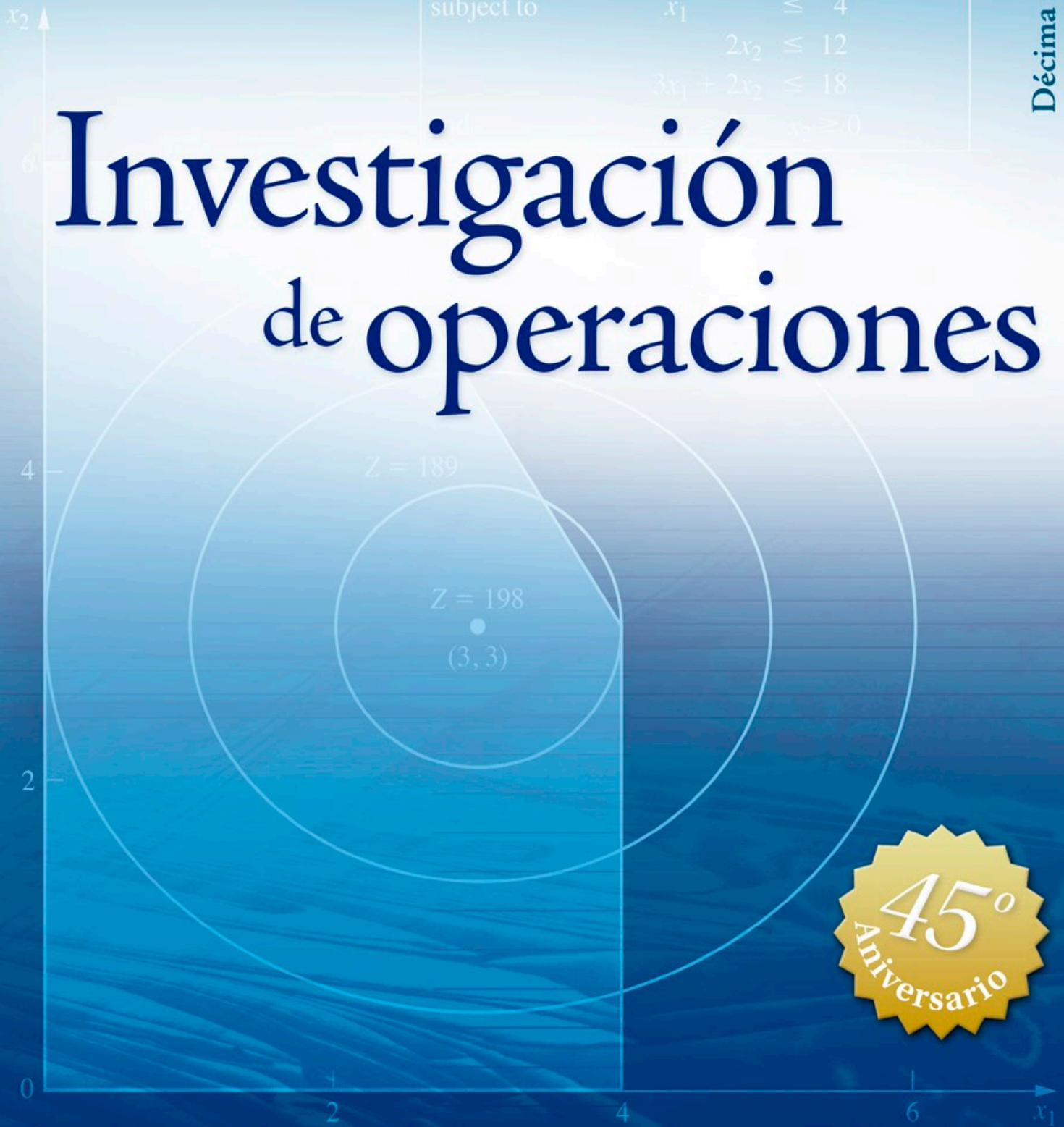


$$\begin{array}{ll} \text{Maximize} & Z = 54x_1 - 9x_1^2 + 78x_2 - 13x_2^2, \\ \text{subject to} & x_1 \leq 4 \\ & 2x_2 \leq 12 \\ & 3x_1 + 2x_2 \leq 18 \\ & x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0 \end{array}$$



INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

Décima edición

Frederick S. Hillier
Stanford University

Gerald J. Lieberman
Stanford University

Revisión técnica

Ernesto Armando Pacheco Velázquez
*Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Ciudad de México*

Jorge Antonio Samayoa Ranero
Universidad Galileo, Guatemala



MÉXICO • AUCKLAND • BOGOTÁ • BUENOS AIRES • GUATEMALA • LONDRES
MADRID • MILÁN • MONTREAL • NUEVA DELHI • NUEVA YORK • SAN FRANCISCO
SAN JUAN • SANTIAGO • SAO PAULO • SIDNEY • SINGAPUR • ST. LOUIS • TORONTO

Directora de desarrollo de contenido editorial y digital: Patricia Ledezma Llaca
Coordinador sponsor: Jesús Mares Chacón
Coordinadora editorial: Marcela I. Rocha Martínez
Editora de desarrollo: Ana L. Delgado Rodríguez
Supervisor de producción: Zeferino García García
Traducción: Jesús Elmer Murrieta M. y Carlos Roberto Cordero Pedraza

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

Décima edición

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni parcial, ni totalmente, ni registrada enlo transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni formato, por ningún medio, sea mecánico, fotocopiado, electrónico, magnético, electroóptico o cualquier otro, sin el permiso previo y por escrito de la editorial.



DERECHOS RESERVADOS © 2015, 2010, 2006, 1997, 1991, 1981 respecto a la sexta edición en español por McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.

Edificio Punta Santa Fe,
Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Torre A,
Piso 16, Colonia Desarrollo Santa Fe,
Delegación Álvaro Obregón,
C.P. 01376, México, D.F.
Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Reg. Núm. 736

ISBN: 978-607-15-1292-5

ISBN (de la novena edición): 978-607-15-0308-4

Traducido de la décima edición de *Introduction to Operations Research*. Copyright © 2015 por McGraw-Hill Education. Todos los derechos reservados. ISBN: 978-0-07-352345-3.

AOR 05/15

1234567890

2346789015

Impreso en México

Printed in Mexico

Dedicatoria

A la memoria de nuestros padres

y

a la memoria de mi querido mentor,
Gerald J. Lieberman, quien fue uno de los
verdaderos gigantes de nuestro campo.

Acerca de los autores

Frederick S. Hillier nació y creció en Aberdeen, Washington, donde ganó premios estatales en concursos escolares de preuniversitario en elaboración de ensayos, en matemáticas, en debate y también en música. Como estudiante en la Universidad de Stanford fue el primer lugar en sus clases de ingeniería entre más de 300 estudiantes. También ganó el premio McKinsey por sus artículos técnicos, obtuvo el premio de debate, tocó en el quinteto de instrumentos de aire de Stanford y en la orquesta sinfónica de Stanford, además ganó el premio Hamilton por combinar la excelencia en ingeniería con logros notables en humanidades y ciencias sociales. Después de su graduación como ingeniero industrial, fue premiado con tres becas nacionales (Nacional Science Foundation, Tau Beta Pi y Danforth) para realizar sus estudios de posgrado en Stanford con especialización en investigación de operaciones. Durante sus tres años de estudios de posgrado, tomó numerosos cursos adicionales en matemáticas, estadística y economía, excediendo los requisitos para la obtención de los grados de maestría y doctorado, mientras impartía dos cursos (incluyendo “Introducción a la Investigación de Operaciones”). Después de recibir su título doctoral, se unió al profesorado de la Universidad de Stanford y comenzó a trabajar en la primera edición de este libro dos años después. Posteriormente, alcanzó el grado de profesor-asistente a la edad de 28 años y el grado de profesor de tiempo completo a los 32 años, también fue maestro visitante en la Universidad de Cornell, Universidad Carnegie-Mellon, Universidad Técnica de Dinamarca, Universidad de Canterbury (Nueva Zelanda) y la Universidad de Cambridge (Inglaterra). Después de 35 años en Stanford, tomó un retiro voluntario de sus responsabilidades en el magisterio para enfocarse de tiempo completo en la autoría de libros, y ahora es profesor emérito en Investigación de Operaciones en Stanford.

La investigación del doctor Hillier se ha extendido a una gran variedad de áreas, que incluyen la programación entera, la teoría de colas y su aplicación, el control estadístico de la calidad y la aplicación de la investigación de operaciones al diseño de sistemas productivos y de presupuestos de capital. Ha publicado ampliamente tanto libros de autoría como compilaciones de documentos de seminarios. Fue ganador del primer premio del concurso de investigación en “Presupuestos de capital para proyectos interrelacionados”, patrocinado por The Institute of Management Sciences (TIMS) y la Oficina de Investigación Naval de Estados Unidos. Junto con el doctor Lieberman, fue reconocido con la mención honorífica del premio Lanchester, en 1995 (mejor publicación en inglés de cualquier tipo en el campo de la investigación de operaciones), que le fue otorgado por el Institute of Operations Research and the Management Sciences (INFORMS) por la sexta edición de este libro. Además, en 2004, recibió el prestigiado premio INFORMS Expository Writing Award por la octava edición de este libro.

El doctor Hillier ha desempeñado muchos puestos de liderazgo en las sociedades profesionales de su campo. Por ejemplo, ha servido como tesorero de la Operations Research Society of America (ORSA); vicepresidente de reuniones de TIMS; codirector general de la Reunión Internacional de TIMS en Osaka, Japón; director del Comité de Publicaciones de TIMS; director del Comité de Búsqueda de Editor en *Investigación de Operaciones* de ORSA; director del comité de planificación de recursos de ORSA, director del comité de reuniones combinadas ORSA/TIMS, y director del comité de selección para el premio en teoría John von Neumann de INFORMS. Además, es miembro de INFORMS. Por otro lado, recientemente cumplió 20

años como editor titular de la *Internacional Series in Operations Research and Management Science*, una relevante serie de libros con más de 200 títulos, que él fundó en 1993.

Además de *Introduction to Operations Research* y de los dos volúmenes que lo acompañan, *Introduction to Mathematical Programming* (2a. ed., 1995) e *Introduction to Stochastic Models in Operations Research* (1990), sus libros son *The Evaluation of Risky Interrelated Investments* (North-Holland, 1969), *Queueing Tables and Graphs* (Elsevier North-Holland, 1981, coescrito con O. S. Yu, con D. M. Avis, L. D. Fossett, E. D. Lo y M. I. Reiman) e *Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets* (5a. ed., McGraw-Hill/Irwin, 2014, coescrito con su hijo Mark Hillier).

Desafortunadamente, el otro autor, **Gerald J. Lieberman**, murió en 1999. Fue profesor emérito en investigación de operaciones y estadística de la Universidad de Stanford, donde también fue director fundador del Departamento de Investigación de Operaciones. Se graduó como ingeniero mecánico de Cooper Union y como estadista en investigación de operaciones (con una maestría de la Universidad de Columbia en estadística matemática y un doctorado de la Universidad de Stanford en estadística).

El doctor Lieberman fue uno de los líderes más eminentes de Stanford en las décadas recientes. Después de dirigir el Departamento de Investigación de Operaciones, fue decano asociado de la Escuela de Humanidades y Ciencias, vicerrector y decano de investigación, vicerrector y decano de estudios de posgrado, director del senado de la facultad, miembro del Consejo de la Universidad y del Comité de Celebración del Centenario. También trabajó en Stanford como rector o rector activo con tres diferentes presidentes de esta institución.

Durante estos años de liderazgo en la universidad, también permaneció activo profesionalmente. Su investigación se destacó en las áreas estocásticas de Investigación de Operaciones, con frecuencia en la interfase de la probabilidad aplicada y la estadística. Publicó de manera extensa en las áreas de Confiabilidad y Control de Calidad y en el Modelado de Sistemas Complejos, incluyendo su Diseño Óptimo cuando los recursos son limitados.

El doctor Lieberman fue reconocido como uno de los líderes más importantes en el campo de la investigación de operaciones, desempeñó numerosos papeles de liderazgo, como presidente electo del Institute of Management Sciences. Sus honores profesionales incluyeron ser elegido a la National Academy of Engineering, donde recibió la medalla Shewhart de la American Society for Quality Control, recibió el premio Cuthbertson por su servicio excepcional a la Universidad de Stanford y trabajó como adjunto en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias del Comportamiento. Además, el Institute of Operations Research and the Management Sciences (INFORMS) lo premió junto con el doctor Hillier con la mención honorífica del premio Lanchester, en 1995, por la sexta edición de este libro. En 1996, INFORMS también lo premió con la prestigiosa medalla Kimball por sus contribuciones excepcionales al campo de la investigación de operaciones y ciencias de la administración.

Además de *Investigación de operaciones* y los dos volúmenes que lo acompañan, *Introduction to Mathematical Programming* (2a. ed., 1995) e *Introduction to Stochastic Models in Operations Research* (1990), sus libros son *Handbook of Industrial Statistics* (Prentice-Hall, 1955, coescrito con A. H. Bowker), *Tables of the Non-Central t-Distribution* (Stanford University Press, 1957, coescrito con G. J. Resnikoff), *Tables of the Hypergeometric Probability Distribution* (Stanford University Press, 1961, coescrito con D. Owen), *Engineering Statistics*, segunda edición (Prentice-Hall, 1972, coescrito con A. H. Bowker), e *Introduction to Management Sciences A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets* (McGraw-Hill/Irwin, 2000, coescrito con F. S. Hillier y M. S. Hillier).

Acerca de los autores de los casos

Karl Schmedders es profesor de administración cuantitativa de negocios en la Universidad de Zúrich en Suiza y profesor visitante asociado en la Escuela de posgrado Kellogg de Administración (Northwestern University). Sus intereses en investigación incluyen ciencias de la administración, economía financiera y economía y finanzas computacionales. En 2003, un artículo suyo recibió una nominación para el premio Smith-Breeden como el mejor artículo en la *Journal of Finance*. Obtuvo su doctorado en investigación de operaciones por la Universidad de Stanford, donde impartió cursos de este tema a nivel licenciatura y posgrado, incluyendo un curso sobre casos de estudio en investigación de operaciones. Recibió diversos premios por su enseñanza en Stanford, que incluyen el prestigioso reconocimiento a la enseñanza de la Universidad Walter J. Gores. Después de su investigación posdoctoral en la Hoover Institution, un laboratorio de ideas en el campus de Stanford, se convirtió en profesor asistente de economía administrativa y ciencias de la decisión en la Kellogg School. Fue promovido a profesor asociado en 2001 y recibió la titularidad en 2005. En 2008 se unió a la Universidad de Zúrich, donde actualmente imparte cursos en ciencia de la administración, modelado en hojas de cálculo y economía y finanzas computacionales. En Kellogg ha recibido varios premios a la enseñanza, incluyendo el premio del profesor del año L. G. Lavengood. Más recientemente ganó el premio al mejor profesor del Programa Europeo EMBA (2008, 2009 y 2011) y del programa EMBA en Miami (2011) de la Kellogg School.

Molly Stephens es socia de la oficina de Quinn, Emanuel, Urquhart y Sullivan, LLP, con sede en Los Ángeles. Se graduó en la Universidad de Stanford con una licenciatura en ingeniería industrial y una maestría en investigación de operaciones. Molly Stephens fue profesora de la Escuela de Ingeniería en Stanford y trabajó como asistente de enseñanza en el curso de casos de estudio en investigación de operaciones. Durante su trabajo como asistente de enseñanza, analizó problemas de investigación de operaciones reales y la transformación de estos en estudios de caso para el aula. Su investigación fue premiada con una beca de investigación de Stanford, donde continuó con su trabajo y fue invitada a participar en una conferencia de INFORMS para presentar sus conclusiones sobre dichas investigaciones. Después de su graduación, Stephens trabajó en Andersen Consulting como integradora de sistemas, donde experimentó casos reales desde adentro, antes de continuar sus estudios de posgrado en la escuela de leyes de la Universidad de Texas en Austin donde obtuvo el grado con honores. Es socia en la compañía más grande de Estados Unidos dedicada a los litigios comerciales, donde su práctica se enfoca en complejos litigios financieros y de valores.

CONTENIDO

PREFACIO XXIII

CAPÍTULO 1

Introducción 1

- 1.1 Orígenes de la investigación de operaciones 1
- 1.2 Naturaleza de la investigación de operaciones 2
- 1.3 Surgimiento de la analítica junto con la investigación de operaciones 3
- 1.4 Efecto de la investigación de operaciones 5
- 1.5 Algoritmos y paquetes de IO 7
- Referencias seleccionadas 9
- Problemas 9

CAPÍTULO 2

Panorama del enfoque de modelado en investigación de operaciones 10

- 2.1 Definición del problema y recolección de datos 10
- 2.2 Formulación de un modelo matemático 13
- 2.3 Obtención de soluciones a partir del modelo 15
- 2.4 Prueba del modelo 18
- 2.5 Preparación para aplicar el modelo 19
- 2.6 Implementación 20
- 2.7 Conclusiones 21
- Referencias seleccionadas 21
- Problemas 23

CAPÍTULO 3

Introducción a la programación lineal 25

- 3.1 Ejemplo prototípico 26
- 3.2 Modelo de programación lineal 31
- 3.3 Supuestos de programación lineal 36
- 3.4 Ejemplos adicionales 41
- 3.5 Formulación y solución de modelos de programación lineal en una hoja de cálculo 57
- 3.6 Construcción de modelos grandes de programación lineal 67
- 3.7 Conclusiones 74
- Referencias seleccionadas 74

Ayudas de aprendizaje para este capítulo en nuestro sitio web	75
Problemas	75
Caso 3.1 Ensamble de automóviles	84
Resumen de los casos adicionales en nuestro sitio web	85
Caso 3.2 Disminución de costos en una cafetería	85
Caso 3.3 Asignación de personal en un centro de llamadas	85
Caso 3.4 Promoción de un cereal para el desayuno	86

CAPÍTULO 4

Solución de problemas de programación lineal: método simplex 87

4.1 Esencia del método simplex	87
4.2 Preparación para el método simplex	91
4.3 Álgebra del método simplex	94
4.4 El método simplex en forma tabular	100
4.5 Rompimiento de empates en el método simplex	104
4.6 Adaptación a otras formas del modelo	107
4.7 Análisis posóptimo	123
4.8 Uso de computadora	130
4.9 Enfoque de punto interior para resolver problemas de programación lineal	132
4.10 Conclusiones	136
Apéndice 4.1 Introducción al uso de LINDO y LINGO	136
Referencias seleccionadas	139
Ayudas de aprendizaje para este capítulo en nuestro sitio web	140
Problemas	140
Caso 4.1 Telas y moda de otoño	148
Resumen de los casos adicionales	150
Caso 4.2 Nuevas fronteras	150
Caso 4.3 Asignación de estudiantes a escuelas	150

CAPÍTULO 5

Teoría del método simplex 151

5.1 Fundamentos del método simplex	151
5.2 Forma matricial del método simplex	161
5.3 Una idea fundamental	168
5.4 El método simplex revisado	172
5.5 Conclusiones	174
Referencias seleccionadas	175
Problemas	175

CAPÍTULO 6

Teoría de la dualidad 182

6.1 Esencia de la teoría de la dualidad	182
6.2 Interpretación económica de la dualidad	189

6.3 Relaciones primal-dual	192
6.4 Adaptación a otras formas del primal	196
6.5 Papel de la teoría de la dualidad en el análisis de sensibilidad	200
6.6 Conclusiones	202
Referencias seleccionadas	202
Problemas	203

CAPÍTULO 7

Programación lineal bajo incertidumbre 207

7.1 Esencia del análisis de sensibilidad	208
7.2 Aplicación del análisis de sensibilidad	214
7.3 Realización de análisis de sensibilidad en una hoja de cálculo	229
7.4 Optimización robusta	241
7.5 Restricciones aleatorias	245
7.6 Programación estocástica con recurso	248
7.7 Conclusiones	252
Referencias seleccionadas	253
Ayudas de aprendizaje para este capítulo	253
Problemas	253
Caso 7.1 Control de la contaminación	263
Resumen de los casos adicionales en el sitio en internet de este libro	264
Caso 7.2 Administración de granjas	264
Caso 7.3 Asignación de estudiantes a escuelas (revisado)	264
Caso 7.4 Redacción de una síntesis ejecutiva	265

CAPÍTULO 8

Otros algoritmos para programación lineal 266

8.1 Método símplex dual	266
8.2 Programación lineal paramétrica	270
8.3 Técnica de la cota superior	274
8.4 Algoritmo de punto interior	277
8.5 Conclusiones	285
Referencias seleccionadas	286
Ayudas de aprendizaje para este capítulo en el sitio en internet de este libro	286
Problemas	286

CAPÍTULO 9

Problemas de transporte y asignación 290

9.1 Problema de transporte	291
9.2 Método símplex mejorado para solucionar el problema de transporte	304
9.3 Problema de asignación	318
9.4 Un algoritmo especial para el problema de asignación	326
9.5 Conclusiones	329

Referencias seleccionadas 330

Ayudas de aprendizaje para este capítulo en el sitio de internet de este libro 330

Problemas 330

Caso 9.1 Envío de madera al mercado 337

Resumen de casos adicionales en el sitio de internet de este libro 338

Caso 9.2 Continuación del caso de estudio Texago 338

Caso 9.3 Elección de proyectos 338

CAPÍTULO 10

Modelos de optimización de redes 339

10.1 Ejemplo prototípico 340

10.2 Terminología de redes 341

10.3 Problema de la ruta más corta 343

10.4 Problema del árbol de expansión mínima 348

10.5 Problema de flujo máximo 352

10.6 Problema del flujo de costo mínimo 359

10.7 Método simplex de redes 366

10.8 Modelo de redes para optimizar los trueques entre tiempo y costo de un proyecto 374

10.9 Conclusiones 384

Referencias seleccionadas 384

Ayudas de aprendizaje para este capítulo en nuestro sitio web 385

Problemas 385

Caso 10.1 Dinero en movimiento 393

Resumen de los casos adicionales de nuestro sitio en internet 395

Caso 10.2 Ayuda a los aliados 395

Caso 10.3 Pasos hacia el éxito 395

CAPÍTULO 11

Programación dinámica 396

11.1 Ejemplo prototipo de programación dinámica 396

11.2 Características de los problemas de programación dinámica 400

11.3 Programación dinámica determinística 403

11.4 Programación dinámica probabilística 418

11.5 Conclusiones 423

Referencias seleccionadas 423

Ayudas de aprendizaje para este capítulo en nuestro sitio web 423

Problemas 423

CAPÍTULO 12

Programación entera 429

12.1 Ejemplo prototipo 430

12.2 Algunas aplicaciones PEB 432

12.3 Usos innovadores de variables binarias en la formulación de modelos 437

12.4 Algunos ejemplos de formulación	443
12.5 Algunas perspectivas acerca de la solución de problemas de programación entera	450
12.6 Técnica de ramificación y acotamiento y sus aplicaciones a la programación entera binaria	454
12.7 Algoritmo de ramificación y acotamiento para programación entera mixta	464
12.8 Enfoque de ramificación y corte para resolver problemas de PEB	469
12.9 Incorporación de la programación de restricciones	475
12.10 Conclusiones	480
Referencias seleccionadas	481
Ayudas de aprendizaje para este capítulo en nuestro sitio web	482
Problemas	482
Caso 12.1 Aspectos de capacidad	491
Resumen de los casos adicionales en el sitio en internet de este libro	493
Caso 12.2 Asignación de arte	493
Caso 12.3 Juegos de cocina en almacén	493
Caso 12.4 Asignación de estudiantes a escuelas (de nuevo)	494

CAPÍTULO 13

Programación no lineal 495

13.1 Aplicaciones de muestra	496
13.2 Ilustración gráfica de problemas de programación no lineal	499
13.3 Tipos de problemas de programación no lineal	503
13.4 Optimización no restringida de una variable	507
13.5 Optimización no restringida de varias variables	512
13.6 Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) para optimización restringida	517
13.7 Programación cuadrática	521
13.8 Programación separable	527
13.9 Programación convexa	533
13.10 Programación no convexa (con hojas de cálculo)	540
13.11 Conclusiones	544
Referencias seleccionadas	545
Ayudas de aprendizaje para este capítulo en nuestro sitio web	545
Problemas	546
Caso 13.1 Selección inteligente de acciones	557
Resumen de casos adicionales	558
Caso 13.2 Inversiones internacionales	558
Caso 13.3 Promoción de un cereal para el desayuno, Revisado	559

CAPÍTULO 14

Metaheurística 560

14.1 Naturaleza de la metaheurística	561
14.2 Búsqueda tabú	566
14.3 Recocido simulado	576
14.4 Algoritmos genéticos	585

14.5 Conclusiones	595
Referencias seleccionadas	596
Ayudas de aprendizaje para este capítulo en nuestro sitio web	596
Problemas	597

CAPÍTULO 15

Teoría de juegos 601

15.1 Formulación de juegos de dos personas y suma cero	601
15.2 Solución de juegos sencillos: ejemplo prototipo	603
15.3 Juegos con estrategias mixtas	607
15.4 Procedimiento de solución gráfico	609
15.5 Solución mediante programación lineal	611
15.6 Extensiones	615
15.7 Conclusiones	615
Referencias seleccionadas	616
Ayudas de aprendizaje para este capítulo en nuestro sitio web	616
Problemas	616

CAPÍTULO 16

Análisis de decisiones 621

16.1 Ejemplo prototipo	622
16.2 Toma de decisiones sin experimentación	622
16.3 Toma de decisiones con experimentación	628
16.4 Árboles de decisión	634
16.5 Utilización de hojas de cálculo para realizar análisis de sensibilidad en árboles de decisión	638
16.6 Teoría de la utilidad	644
16.7 Aplicación práctica del análisis de decisiones	650
16.8 Conclusiones	651
Referencias seleccionadas	651
Ayudas de aprendizaje para este capítulo en nuestro sitio web	652
Problemas	652
Caso 16.1 Negocios inteligentes	661
Resumen de los casos adicionales en el sitio en internet de este libro	663
Caso 16.2 Apoyo inteligente al conductor	663
Caso 16.3 ¿Quién quiere ser millonario?	663
Caso 16.4 University Toys y los personajes de acción de un profesor de ingeniería	663

CAPÍTULO 17

Teoría de colas 664

17.1 Ejemplo prototipo	664
17.2 Estructura básica de los modelos de colas	665
17.3 Ejemplos de sistemas de colas reales	669

17.4	Papel de la distribución exponencial	671
17.5	Proceso de nacimiento y muerte	677
17.6	Modelos de colas basados en el proceso de nacimiento y muerte	681
17.7	Modelos de colas con distribuciones no exponenciales	693
17.8	Modelos de colas con disciplina de prioridades	699
17.9	Redes de colas	704
17.10	Aplicación de la teoría de colas	708
17.11	Conclusiones	711
	Referencias seleccionadas	712
	Ayudas de aprendizaje para este capítulo en nuestro sitio web	713
	Problemas	713
	Caso 17.1 Reducción de inventario en proceso	724
	Resumen de los casos adicionales en el sitio en internet de este libro	725
	Caso 17.2 Dilema de colas	725

CAPÍTULO 18

Teoría de inventarios 726

18.1	Ejemplos	727
18.2	Componentes de los modelos de inventarios	729
18.3	Modelos determinísticos de revisión continua	731
18.4	Modelo determinístico con revisión periódica	740
18.5	Modelos de inventario determinísticos con múltiples escalones para administrar una cadena de proveedores	744
18.6	Modelo estocástico con revisión continua	760
18.7	Modelo estocástico de periodo único para productos perecederos	765
18.8	Administración de los ingresos	776
18.9	Conclusiones	783
	Referencias seleccionadas	784
	Ayudas de aprendizaje para este capítulo en nuestro sitio web	785
	Problemas	785
	Caso 18.1 Actualización de control de inventarios	795
	Resumen de los casos adicionales en el sitio en internet de este libro	796
	Caso 18.2 Aprovechar las enseñanzas del voceador	796
	Caso 18.3 Descartar el inventario excedente	796

CAPÍTULO 19

Procesos de decisión markovianos 797

19.1	Ejemplo prototipo	798
19.2	Modelo de procesos de decisión markovianos	800
19.3	Programación lineal y políticas óptimas	803
19.4	Conclusiones	807
	Referencias seleccionadas	808
	Ayudas de aprendizaje para este capítulo en nuestro sitio web	808
	Problemas	808

CAPÍTULO 20

Simulación 811

- 20.1 Esencia de la simulación 811
- 20.2 Algunos tipos comunes de aplicaciones de simulación 821
- 20.3 Generación de números aleatorios 825
- 20.4 Generación de observaciones aleatorias a partir de una distribución de probabilidad 828
- 20.5 Descripción de un estudio de simulación importante 832
- 20.6 Simulación con hojas de cálculo 836
- 20.7 Conclusiones 852
- Referencias seleccionadas 853
- Ayudas de aprendizaje para este capítulo en nuestro sitio web 854
- Problemas 854
 - Caso 20.1 Reducción del inventario en proceso (modificado) 861
 - Caso 20.2 Aventuras de acción 861
- Resumen de los casos adicionales en el sitio en internet de este libro 863
 - Caso 20.3 Planeación de aplanadores 863
 - Caso 20.4 Determinación de precios bajo presión 863

APÉNDICES

- 1. Documentación del OR Courseware 864
- 2. Convexidad 867
- 3. Métodos de optimización clásica 872
- 4. Matrices y operaciones con matrices 875
- 5. Tabla de una distribución normal 880

RESPUESTAS PARCIALES A PROBLEMAS SELECCIONADOS 881

ÍNDICE ANALÍTICO 895

En el Centro de Recursos en Línea encontrará los capítulos 21 a 29

(www.mhhe.com/hillier/invesoperaciones10e)

CAPÍTULO 21

El arte de modelar con hojas de cálculo

- 21.1 Un estudio de caso: Problema de flujo de efectivo de la compañía Everglade Golden Years
- 21.2 Panorama del proceso de modelado con hojas de cálculo
- 21.3 Algunas directrices para construir “buenos” modelos en hojas de cálculo
- 21.4 Depuración de un modelo de hoja de cálculo
- 21.5 Conclusiones
- Referencias seleccionadas
- Ayudas de aprendizaje para este capítulo en el sitio en Internet de este libro
- Problemas
 - Caso 21.1 Provisiones prudentes para las pensiones

CAPÍTULO 22**Administración de proyectos con PERT/CPM**

22.1 Un ejemplo prototipo—Proyecto de Reliable Construction Co.

22.2 Uso de una red para desplegar visualmente un proyecto

22.3 Programación de un proyecto con PERT/CPM

22.4 Manejo de actividades con duración incierta

22.5 Consideración de ventajas y desventajas de tiempo-costo

22.6 Programación y control de costos de proyectos

22.7 Una evaluación de PERT/CPM

22.8 Conclusiones

Referencias seleccionadas

Ayudas de aprendizaje para este capítulo en el sitio en Internet de este libro

Problemas

Caso 22.1 “Fuera de la escuela por siempre ...”

CAPÍTULO 23**Tipos especiales adicionales de problemas de programación lineal**

23.1 El problema del trasbordo

23.2 Problemas multidimensionales

23.3 El principio de descomposición para problemas multidivisionales

23.4 Problemas de periodo multitiempos

23.5 Problemas de periodo multitiempos multidivisionales

23.6 Conclusiones

Referencias seleccionadas

Problemas

CAPÍTULO 24**Teoría de probabilidad**

24.1 Espacio muestral

24.2 Variables aleatorias

24.3 Probabilidad y distribuciones de probabilidad

24.4 Probabilidad condicional y eventos independientes

24.5 Distribuciones de probabilidad discretas

24.6 Distribuciones de probabilidad continuas

24.7 Valores esperados

24.8 Momentos

24.9 Distribución de probabilidad bivariada

24.10 Distribuciones de probabilidad marginal y condicional

24.11 Valores esperados para distribuciones bivariadas

24.12 Variables aleatorias independientes y muestras aleatorias

24.13 Ley de los grandes números

24.14 Teorema del límite central

24.15 Funciones de variables aleatorias

Referencias seleccionadas

Problemas

CAPÍTULO 25

Confiabilidad

25.1 Función estructural de un sistema

25.2 Confiabilidad del sistema

25.3 Cálculo de la confiabilidad exacta del sistema

25.4 Límites en la confiabilidad del sistema

25.5 Límites de la confiabilidad con base en los tiempos de falla

25.6 Conclusiones

Referencias seleccionadas

Problemas

CAPÍTULO 26

Aplicación de la teoría de colas

26.1 Ejemplos

26.2 Toma de decisiones

26.3 Formulación de funciones de espera-costo

26.4 Modelos de decisión

26.5 Evaluación del tiempo de viaje

26.6 Conclusiones

Referencias seleccionadas

Ayudas de aprendizaje para este capítulo en el sitio en Internet de este libro

CAPÍTULO 27

Pronósticos

27.1 Algunas aplicaciones de los pronósticos

27.2 Métodos de pronóstico de acuerdo con el juicio

27.3 Series de tiempo

27.4 Métodos de pronóstico para un modelo de nivel constante

27.5 Incorporación de efectos estacionales a los métodos de pronóstico

27.6 Método de suavizamiento exponencial para un modelo con tendencia lineal

27.7 Errores de pronóstico

27.8 Método de Box-Jenkins

27.9 Pronóstico causal con regresión lineal

27.10 Pronósticos en la práctica

27.11 Conclusiones

Referencias seleccionadas

Ayudas de aprendizaje para este capítulo en el sitio en Internet de este libro

Problemas

Caso 27.1 Depuración de los pronósticos

CAPÍTULO 28**Ejemplos de simulaciones en hojas de cálculo con Analytic Solver Platform**

- 28.1 Préstamos para un proyecto de construcción
- 28.2 Administración de proyectos
- 28.3 Administración del flujo de efectivo
- 28.4 Análisis de riesgo financiero
- 28.5 Administración de las ganancias en la industria de los viajes
- 28.6 Selección de la distribución correcta
- 28.7 Toma de decisiones con reportes de análisis paramétrico y diagramas de tendencia
- 28.8 Conclusiones

Referencias seleccionadas

Ayudas de aprendizaje para este capítulo en el sitio en Internet de este libro

Problemas

CAPÍTULO 29**Cadenas de Markov**

- 29.1 Procesos estocásticos
- 29.2 Cadenas de Markov
- 29.3 Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov
- 29.4 Clasificación de estados de una cadena de Markov
- 29.5 Propiedades de las cadenas de Markov a largo plazo
- 29.6 Primeros tiempos de paso
- 29.7 Absorción de estados
- 29.8 Cadenas de Markov de tiempo continuo

Referencias seleccionadas

Ayudas de aprendizaje para este capítulo en el sitio en Internet de este libro

Problemas

Prefacio

Cuando Jerry Lieberman y yo comenzamos a trabajar en la primera edición de esta obra hace 50 años, nuestra meta era desarrollar un libro de texto reformador que ayudara a establecer la dirección futura de la enseñanza de lo que entonces era el campo emergente de la investigación de operaciones. Después de la publicación, no fue claro qué tan bien se había cumplido con esta meta particular, pero lo que sí se esclareció fue que la demanda por el libro era mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. Nadie podría haber imaginado que esta extensa demanda a lo ancho del mundo continuaría a un nivel tan alto por un periodo tan largo.

La respuesta entusiasta a nuestras primeras nueve ediciones ha sido gratificante. Una satisfacción particular fue obtener el premio Lanchester con la mención honorífica de la sociedad profesional líder en el campo, el International Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS), por la sexta edición del libro (el premio se otorga a la publicación en inglés de cualquier tipo más destacada en el campo de la investigación de operaciones).

Luego, justo después de la publicación de la octava edición, fue especialmente gratificante recibir, en 2004, el prestigiado premio para trabajos escritos de INFORMS por este libro, lo que incluyó la siguiente cita:

Durante más de 37 años, las ediciones sucesivas de este libro han introducido a más de medio millón de estudiantes al campo y han atraído a muchas personas a entrar a la disciplina para realizar actividades académicas y prácticas profesionales. Muchos líderes y muchos profesores actuales aprendieron primero acerca del campo a través de una edición de este libro. El uso extenso de las ediciones internacionales y las traducciones a otros 15 idiomas han contribuido a expandir la investigación de operaciones alrededor del mundo. El libro sigue siendo sobresaliente incluso después de 37 años. Aunque la octava edición acaba de aparecer, la séptima edición cubrió 46% del mercado para libros de este tipo, y se encuentra en segundo sitio de ventas internacionales entre todas las publicaciones de McGraw-Hill de ingeniería.

Para este éxito son importantes dos características. Primera, las ediciones han sido sobresalientes desde el punto de vista del estudiante debido a la excelente motivación, las explicaciones claras e intuitivas, los buenos ejemplos de práctica profesional, la excelente organización del material, las referencias al software de apoyo y el uso apropiado pero no excesivo de matemáticas. Segunda, las ediciones han sido atractivas desde el punto de vista de los profesores porque de manera repetida inducen material actualizado con notable lucidez y lenguaje simple. Por ejemplo, para la octava edición se creó un maravilloso capítulo sobre metaheurística.

Cuando comenzamos a escribir el libro, hace 50 años, Jerry ya era un miembro prominente de la materia, un autor de libros exitoso, y el director de un renombrado programa de investigación de operaciones en la Universidad de Stanford. Yo era un profesor asistente muy joven, que apenas iniciaba mi carrera. Para mí fue una oportunidad maravillosa trabajar con él y aprender del maestro. Siempre estaré en deuda con Jerry por haberme dado esta oportunidad.

Por desgracia, Jerry ya no está con nosotros. Durante la enfermedad progresiva que lo condujo a la muerte hace más de 14 años, decidí que tomaría la estafeta y me dedicaría por completo a las ediciones siguientes de este libro, al mantener un estándar que honraría total-

mente a Jerry. Por lo tanto, tomé un retiro adelantado de mis responsabilidades en Stanford con el fin de trabajar de tiempo completo en la escritura del libro para el futuro cercano. Esto me ha permitido dedicarle más tiempo del usual a la preparación de esta nueva edición. También he podido supervisar de cerca las nuevas tendencias y desarrollos en la disciplina, para así lograr una edición completamente actualizada. Este monitoreo ha conducido a la selección de importantes adiciones a la nueva edición que se describen en seguida.

■ Novedades en esta edición

- **Analytic Solver Platform for Education (ASPE).** En esta edición se sigue ofreciendo la opción de usar Excel y su Solver (un producto de Frontline Systems, Inc., ajeno a McGraw-Hill Education. Vea los términos y condiciones con Frontline Systems, Inc.) para formular y resolver algunos modelos de investigación de operaciones (IO). Analytic Solver Platform es especialmente emocionante debido a su gran versatilidad. Proporciona una fuerte capacidad para hacer frente a los tipos de modelos considerados en la mayoría de los capítulos de este libro, incluyendo programación lineal, programación entera, programación no lineal, análisis de decisiones, simulación y pronósticos. En lugar de requerir el uso de una colección de complementos de Excel para hacer frente a todas estas áreas (como en la edición anterior), Analytic Solver Platform ofrece un paquete integral para formular y resolver muchos modelos de IO en hojas de cálculo. En la presente edición se incluyen descripciones de este texto y si el lector desea utilizar este software deberá contactar a su desarrollador.
ASPE está integrado al texto de tal manera que se puede omitir con facilidad, sin pérdida de continuidad, para aquellas personas que no deseen utilizar hojas de cálculo. En esta edición se sigue proporcionando una variedad de opciones de software atractivo (como se describe más adelante). Además, se puede conseguir una introducción relativamente breve a la modelación en hojas de cálculo utilizando solo el Solver estándar de Excel. Sin embargo, creemos que muchos profesores y estudiantes darán la bienvenida a la gran potencia y versatilidad de ASPE.
- **Una nueva sección sobre optimización robusta.** Por lo general, los modelos de IO se formulan para ayudar a seleccionar algún curso futuro de acción, por lo que los valores de los parámetros del modelo deben basarse en un pronóstico de las condiciones futuras. En ocasiones, esto se traduce en una cantidad significativa de incertidumbre acerca de los valores de los parámetros que en realidad se presentarán al implementar la solución óptima del modelo. Para los problemas donde no hay holgura para violar las restricciones aunque sea un poco, una técnica relativamente nueva llamada *optimización robusta* ofrece una forma de obtener una solución que prácticamente se garantiza como viable y es casi óptima, independientemente de las desviaciones razonables de los valores de los parámetros en relación con sus valores estimados. La nueva sección 7.4 introduce el enfoque de la optimización robusta cuando se trata de problemas de programación lineal.
- **Una nueva sección sobre restricciones aleatorias.** La nueva sección 7.5 continúa con el análisis de la sección 7.4, abordando el caso en que hay cierta holgura para violar un poco algunas restricciones sin que esto ocasione complicaciones muy graves. Lo anterior conduce a la opción de utilizar las *restricciones aleatorias*, donde cada una de ellas modifica a una restricción original al exigir solamente que haya una probabilidad muy alta de que la restricción original se satisfaga. Cuando el problema original es de programación lineal, cada restricción aleatoria se puede convertir en una restricción determinista equivalente que sigue siendo una restricción de programación lineal. En la sección 7.5 se describe la manera de implementar esta importante idea.
- **Una nueva sección sobre programación estocástica con recurso.** La programación estocástica proporciona otra manera de reformular un modelo de programación lineal (u otro tipo de modelo) donde existe cierta incertidumbre acerca de los valores que tomarán los parámetros. Este enfoque es especialmente valioso para aquellos problemas en los que se toman decisiones en dos (o más) etapas, de modo que las decisiones en la etapa 2 pueden ayudar a compensar cualquier decisión de la etapa 1 que no resultase tan bien como se esperaba, de-

bido a errores en la estimación de los valores de algunos parámetros. La nueva sección 7.6 describe la *programación estocástica con recurso* para hacer frente a este tipo de problemas.

- **Un nuevo capítulo sobre programación lineal bajo incertidumbre que incluye estas nuevas secciones.** Uno de los supuestos básicos de la programación lineal (como en muchos otros modelos de IO) es el de *certidumbre*, el cual indica que un valor asignado a cada parámetro de un modelo de programación lineal es una constante conocida. Este es un supuesto conveniente, pero rara vez se cumple con precisión. Uno de los conceptos más importantes por comunicar en un curso introductorio de IO es que 1) a pesar de ello, por lo general es necesario adoptar algunos supuestos para simplificar la formulación del modelo de un problema, 2) después de resolver el modelo es muy importante explorar el impacto de estos supuestos simplificadores. El concepto anterior se puede trasladar más fácilmente al contexto de la programación lineal debido a toda la metodología que se ha desarrollado ahora para hacer frente a la programación lineal bajo incertidumbre. Una técnica clave de este tipo es el análisis de sensibilidad, pero ahora se han desarrollado algunas otras técnicas relativamente elementales, incluyendo en particular las que se presentan en las tres nuevas secciones descritas anteriormente. Por lo tanto, el antiguo capítulo 6 (Teoría de la dualidad y análisis de sensibilidad) ahora se ha dividido en dos capítulos nuevos: capítulo 6 (Teoría de la dualidad) y capítulo 7 (Programación lineal bajo incertidumbre), que incluye las tres secciones sobre análisis de sensibilidad del antiguo capítulo 6, pero añade también las tres nuevas secciones descritas anteriormente.
- **Una nueva sección sobre el surgimiento de la analítica junto con la investigación de operaciones.** Un hecho particularmente dramático en el campo de la investigación de operaciones en los últimos años ha sido el gran bullicio que ha causado en todo el mundo de los negocios algo denominado *analítica* (o *análisis de negocios*) y la importancia de incorporar la analítica en la toma de decisiones administrativas. En consecuencia, la disciplina de la analítica está estrechamente relacionada con la disciplina de la investigación de operaciones, aunque hay algunas diferencias en el énfasis. Se puede pensar que la IO se centra principalmente en el análisis avanzado, mientras que los profesionales de la analítica podrían involucrarse más con los aspectos menos avanzados del estudio. Algunas modas vienen y van, pero este parece ser un cambio permanente en la dirección de la IO para los próximos años. De hecho, podría darse el caso de que eventualmente la *analítica* sustituyera a la *investigación de operaciones* como el nombre común de esta disciplina integral. Debido a este estrecho y creciente lazo entre las dos disciplinas, se ha vuelto importante describir la relación y ponerla en perspectiva en un curso introductorio de IO. Lo anterior se hace en la nueva sección 1.3.
- **Muchos problemas nuevos o revisados.** Se ha añadido un número significativo de nuevos problemas para apoyar los nuevos temas y los recuadros de aplicación. Además, se han revisado muchos de los problemas de la novena edición. Por lo tanto, un profesor que no desee asignar problemas utilizados en cursos anteriores tiene una cantidad importante de dónde elegir.
- **Una reorganización para reducir el tamaño del libro.** Una tendencia desafortunada con las primeras ediciones de este libro fue que cada nueva edición era significativamente más grande que la anterior. Esto continuó hasta que la séptima edición resultó considerablemente más grande de lo que es deseable para un libro de texto introductorio. Por lo tanto, trabajé fuerte para reducir sustancialmente el tamaño de la octava edición y después reduje un poco el tamaño de la novena edición. También adopté la meta de evitar cualquier crecimiento en las ediciones subsiguientes. De hecho, la presente edición es más corta que la anterior edición. Dicho objetivo se cumple a través de varias formas, una de las cuales es no agregar demasiado material nuevo. Otra fue eliminar cierto material de baja prioridad, como la presentación de la programación lineal paramétrica en conjunto con el análisis de sensibilidad (que ahora se cubre más adelante en la sección 8.2) y un ejemplo complicado de la programación dinámica (el problema Wyndor con tres variables de estado) que se puede resolver con mayor facilidad de otras maneras. Por último, y lo más importante, se ahorraron alrededor de 50 páginas al cambiar dos secciones que se usan muy poco (el capítulo sobre Cadenas de Markov y los dos últimos grandes apartados en los Procesos de Decisión de Markov) a los complementos en la página en internet del libro. Las cadenas de Markov son un tema central de la teoría de la probabilidad y los procesos

estocásticos que han sido tomados como una herramienta de la investigación de operaciones, por lo que este capítulo se aplica de mejor manera como una referencia en los complementos.

- **Actualización con el fin de reflejar lo más actual en este campo.** Se ha hecho un esfuerzo especial para mantener actualizado este libro. Esto implica la adición de desarrollos relativamente nuevos (las cuatro nuevas secciones mencionadas anteriormente) que ahora garantizan su inclusión en un curso introductorio, además de asegurar que todo el material de la novena edición se ha actualizado. También se incluye una actualización cuidadosa de los recuadros de aplicación y de las referencias seleccionadas para cada capítulo.

■ Otras características especiales de este libro

- **Un énfasis en las aplicaciones reales.** El campo de la investigación de operaciones continúa teniendo un impacto dramático en el éxito de numerosas empresas y organizaciones de todo el mundo. Por lo tanto, uno de los objetivos de este libro es contar esta historia con claridad y así emocionar a los estudiantes acerca de la gran importancia de la materia que están estudiando. Este objetivo se persigue de cuatro maneras. Una de ellas es la inclusión de muchos recuadros de aplicación repartidos por todo el libro que describen en unos pocos párrafos la forma en que una aplicación real de la investigación de operaciones tuvo un fuerte impacto en una empresa u organización mediante el uso de técnicas como las que se estudian en esa parte del libro. Para cada recuadro de aplicación, también se incluye un problema en la sección de problemas de ese capítulo que pide al estudiante leer el artículo completo que describe la aplicación y luego responder a algunas preguntas. En segundo lugar, las aplicaciones reales también se describen brevemente (sobre todo en los capítulos 2 y 12) como parte de la presentación de alguna técnica de IO a fin de ilustrar su uso. En tercer lugar, al final de los capítulos y en la página en internet del libro, se incluyen muchos casos que siguen el modelo de las aplicaciones reales. Como cuarto punto, al final de algunos capítulos, se proporcionan muchas referencias seleccionadas de aplicaciones que han recibido premios. Una vez más, al final de estos capítulos se incluyen problemas que requieren la lectura de uno o más de los artículos que describen estas aplicaciones. El siguiente párrafo describe la forma en que los estudiantes pueden tener acceso a estos artículos.
- **Una gran cantidad de capítulos y secciones complementarios en el sitio en internet.** Además de las aproximadamente 1 000 páginas de este texto, se proporcionan otros varios cientos de páginas de material complementario en la página web del libro (como se indica en la tabla de contenidos) en www.mhhe.com/hillier/invesoperaciones10e. Lo anterior incluye nueve capítulos completos, así como una gran cantidad de casos adicionales. Todos los capítulos complementarios incluyen problemas y referencias seleccionadas. En la actualidad, cuando los estudiantes no piensan en acceder al material electrónico, los instructores deben sentirse libres de incluir algo de este material complementario en sus cursos.
- **Disponibilidad de muchos ejemplos adicionales (en inglés).** Una ayuda para el aprendizaje especialmente importante en la página web del libro, es un conjunto de ejemplos resueltos (en inglés) para casi todos los capítulos del texto. Creemos que la mayoría de los estudiantes encontrarán los ejemplos en el libro completamente adecuados, pero habrá otros que sientan la necesidad de consultar ejemplos adicionales. Estos problemas resueltos proporcionarán la ayuda necesaria a los estudiantes que se encuentren en el último caso, pero sin interrumpir el flujo del material del libro en las múltiples ocasiones cuando la mayoría de los estudiantes no tendrán que consultar un ejemplo adicional. Para muchos estudiantes, estos ejemplos adicionales serán útiles al prepararse para un examen. Se recomienda que los profesores destaquen esta importante ayuda para el aprendizaje de sus estudiantes.
- **Gran flexibilidad acerca de los temas a enfatizar.** Hemos encontrado que existe una gran variabilidad acerca de lo que los profesores quieren destacar en un curso introductorio de IO. Es posible que deseen enfatizar las matemáticas y los algoritmos de investigación de operaciones. Otros pondrán mayor atención a la formulación de modelos dando poca importancia a los detalles de los algoritmos necesarios para resolver dichos modelos. Otros que-

rán un curso aún más aplicado, con énfasis en las aplicaciones y en el papel de la IO en la toma de decisiones administrativas. Algunos profesores se centrarán en los modelos deterministas de IO, mientras que otros destacarán los modelos estocásticos. También hay grandes diferencias en el tipo de software (si existe) que los profesores quieren utilizar con sus estudiantes. Todo esto ayuda a explicar por qué el libro es relativamente grande. Creemos que hemos proporcionado material suficiente para satisfacer las necesidades de todos estos tipos de profesores. Además, el libro está organizado de tal manera que es relativamente fácil elegir una parte deseada del material sin pérdida de continuidad. Incluso es posible proporcionar una gran flexibilidad en el tipo de software (si existe) que los profesores usarán con sus estudiantes, como se describe más adelante en el apartado de opciones de software.

■ Recursos adicionales

McGraw-Hill LearnSmart®

McGraw-Hill LearnSmart® es un sistema de aprendizaje adaptativo diseñado para ayudar a los estudiantes a aprender más rápido, estudiar de manera más eficiente y retener más conocimiento para un mayor éxito. A través de una serie de preguntas adaptativas, LearnSmart señala los conceptos que el estudiante no entiende y traza un plan de estudios personalizado para que obtenga el éxito esperado. También permite que los instructores observen exactamente lo que los estudiantes han logrado y que cuenten con una herramienta de evaluación integrada para la calificación de tareas. Pregunte a su representante de McGraw-Hill por más información y visite www.mhlearnsmart.com para obtener una demostración.

■ Uso del libro

El objetivo global de todos los esfuerzos de revisión ha sido construir sobre las fortalezas de las ediciones posteriores para satisfacer en mayor medida las necesidades de los estudiantes de hoy. Estas modificaciones hacen que el libro sea aún más adaptable para su uso en un curso moderno que refleje la práctica contemporánea en el campo. El uso del software es integral a la práctica de la investigación de operaciones, por lo que la abundancia de opciones de software que acompañan al libro proporciona una gran flexibilidad para que el profesor elija los tipos de software que deben usar los estudiantes. Todos los recursos educativos que acompañan al libro mejoran la experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, el libro y su sitio web deben ajustarse a un curso donde el profesor quiere que los estudiantes tengan un solo libro de texto con contenido suficiente, el cual complementa y da apoyo a lo que sucede en el salón de clases.

El equipo editorial de McGraw-Hill y yo pensamos que el efecto neto de la revisión ha sido hacer esta edición aún más un “libro del estudiante”: claro, interesante y bien organizado con muchos ejemplos útiles e ilustraciones, buena motivación y perspectiva, con el material importante fácil de encontrar, tareas disfrutables, sin demasiada notación ni terminología ni matemáticas densas. Creemos y confiamos en que los múltiples profesores que han utilizado las ediciones previas estarán de acuerdo en que esta es la mejor edición hasta ahora.

Los prerrequisitos para un curso que utilice este libro pueden ser relativamente modestos. Como con las ediciones previas, las matemáticas se han mantenido a un nivel relativamente elemental. La mayoría de los capítulos del 1 al 15 (introducción, programación lineal y programación matemática) no requieren de matemáticas más allá del álgebra a nivel medio superior. El cálculo se utiliza solo en los capítulos 13 (programación no lineal) y en un ejemplo del capítulo 11 (programación dinámica). La notación matricial se utiliza en el capítulo 5 (teoría del método simplex), capítulo 6 (teoría de la dualidad), capítulo 7 (programación lineal bajo incertidumbre), en la sección 8.4 (algoritmo de punto interior) y en el capítulo 13 pero todo el respaldo necesario para esta se presenta en el apéndice 4. Para los capítulos del 16 al 20 (modelos probabilísticos) se supone una introducción previa a la teoría de probabilidad, y el cálculo se usa en unos cuantos sitios. En términos generales, la madurez matemática que logra un estudiante al tomar un curso elemental de cálculo es útil para los capítulos del 16 al 20 y para el material más avanzado que se incluye en los capítulos posteriores.

El contenido del libro es muy utilizado en la división superior del nivel de licenciatura (incluyendo alumnos de segundo año bien preparados) y en el primer año (a nivel maestría) de estudios de posgrado. Debido a la gran flexibilidad del libro hay muchas maneras de empaquetar el material en un curso. Los capítulos 1 y 2 dan una introducción a la materia de investigación de operaciones. Los capítulos del 3 al 15 (sobre programación lineal y programación matemática) pueden en esencia cubrirse independientemente de los capítulos 16 al 20 (sobre modelos probabilísticos), y viceversa. Aún más, los capítulos individuales entre el 3 y 15 son casi independientes excepto porque todos ellos utilizan material básico presentado en el capítulo 3 y quizá en el 4. Los capítulos 6 y 7 y la sección 8.2 también se basan en el capítulo 5. Las secciones 8.1 y 8.2 utilizan partes de los capítulos 6 y 7. En la sección 10.6 se supone una concordancia con las formulaciones de problemas en las secciones 9.1 y 9.3, mientras que en la sección 10.7 resulta útil (pero no esencial) una exposición de las secciones 8.3 y 9.2. En los capítulos del 16 al 20 existe una flexibilidad de cobertura considerable, aunque se dispone de cierta integración del material.

Un curso introductorio elemental que cubra programación lineal, programación matemática y algunos modelos probabilísticos puede presentarse en un trimestre (40 horas) o un semestre al seleccionar en forma selectiva el material a lo largo del libro. Por ejemplo, una buena revisión del campo puede obtenerse de los capítulos 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18 y 20, junto con partes de los capítulos del 10 al 14. Un curso elemental más extenso se puede completar en dos trimestres (60 a 80 horas) al excluir solo unos cuantos capítulos, por ejemplo, los capítulos 8, 15 y 19. Los capítulos del 1 al 9 (y quizá una parte del capítulo 10) forman una base excelente para un curso (de un trimestre) en programación lineal. El material en los capítulos del 10 al 15 cubre tópicos para otro curso (de un trimestre) en modelos determinísticos. Por último, el material en los capítulos del 16 al 20 cubren los modelos probabilísticos (estocásticos) de investigación de operaciones útiles para su presentación en un curso (de un trimestre). De hecho, estos tres últimos cursos (el material incluido en todo el texto) puede verse como una secuencia básica de un año en las técnicas de investigación de operaciones, lo que forma la esencia de un programa de maestría. Cada curso esquematizado se ha presentado a nivel licenciatura o posgrado en la Universidad de Stanford, y este texto se ha utilizado básicamente de la manera sugerida.

El sitio en internet del libro proporcionará actualizaciones acerca del libro, incluyendo una errata. Para acceder a este sitio, visite www.mhhe.com/hillier/invesoperaciones10e.

■ Reconocimientos

Estoy en deuda con el excelente grupo de revisores que proporcionaron sabios consejos en el proceso de revisión. En este grupo se incluyen

Linda Chaitin, Arizona State University
Antoine Deza, McMaster University
Jeff Kennington, Southern Methodist University
Adeel Khalid, Southern Polytechnic State University
James Luedtke, University of Wisconsin-Madison
Layek Abdel-Malk, New Jersey Institute of Technology
Jason Trobaugh, Washington University in St. Louis
Yiliu Tu, University of Calgary
Li Zhang, The Citadel
Xiang Zhou, City University of Hong Kong

Además quiero darle las gracias a los profesores y estudiantes que me enviaron mensajes de correo electrónico para darme su realimentación acerca de la novena edición.

Esta edición representa los esfuerzos de un equipo. Nuestros escritores de casos, Karl Schmedders y Molly Stephens (ambos con maestría y que trabajan en nuestro departamento), escribieron 24 casos para la séptima edición, todos los cuales forman parte de esta nueva edición. Uno de nuestros antiguos estudiantes de doctorado en el departamento, Michael O'Sullivan, desarrolló el OR Tutor para la séptima edición (y continúa todavía en el departa-

mento), con base en parte del software que mi hijo Mark Hillier desarrolló para la quinta y sexta ediciones. Mark (quien nació el mismo año que la primera edición de este libro, obtuvo su doctorado en Stanford y en este momento es profesor asociado de métodos cuantitativos en la Universidad de Washington) proporcionó las hojas de cálculo y los archivos de Excel (incluyendo las plantillas de Excel) de nuevo para esta edición, así como el simulador de colas. También brindó una importante ayuda en el material de texto que involucra a ASPE y contribuyó en gran medida a los capítulos 21 y 28 del libro en internet. Además, actualizó la versión para la décima edición del manual de soluciones. Las ediciones anteriores de este manual de soluciones fueron preparadas de una manera ejemplar por una larga sucesión de estudiantes de doctorado en nuestro departamento, incluyendo a Che-Lin Su para la octava edición y Pelin Canbolat para la novena edición. Che Lin y Pelin realizaron un excelente trabajo que facilitó la labor de Mark con el manual de soluciones. Por último, pero definitivamente no menos importante, mi querida esposa, Ann Hillier (otra graduada de Stanford con una licenciatura en investigación de operaciones), me brindó una importante ayuda casi a diario. Todas las personas mencionadas anteriormente fueron miembros vitales del equipo.

Asimismo, tengo una gran deuda de gratitud con cuatro personas y sus compañías por proporcionarme el software especial y la información relacionada con el libro. Otro graduado del doctorado en Stanford, William Sun (director general de la compañía de software Acelet Corporation) y su equipo, realizaron un trabajo brillante al iniciar con gran parte del software inicial de Mark Hillier e implementarlo en un nuevo tutorial IOR en Java 2 para la séptima edición, así como mejorar dicho tutorial para las ediciones siguientes. Linus Scharge, de la Universidad de Chicago y LINDO Systems (que tomó un curso introductorio de investigación de operaciones conmigo hace 50 años), proporcionó el software LINGO y LINDO para el sitio en internet de este libro. También supervisó el desarrollo de los archivos de LINGO/LINDO para los diferentes capítulos, y proporcionó material del tutorial para el sitio en internet de este libro. Otro antiguo amigo mío, Bjarni Kristjansson (director de la compañía Maximal Software), hizo lo mismo con los archivos MPL/Solvers y el material del tutorial MPL, y también realizó los arreglos necesarios para proporcionar versiones del estudiante de MPL, y otros solucionadores importantes para el sitio en internet de este libro. Otro amigo más, Daniel Flystra (director de Frontline Systems), arregló proporcionar a los usuarios de este libro una licencia gratuita de 140 días para usar una versión para el estudiante del nuevo y emocionante software de su compañía, Analytic Solver Platform. Estas cuatro personas y sus compañías—Acelet Corporation, LINDO Systems, Maximal Software y Frontline Systems—han realizado una contribución invaluable a este libro).

También estoy emocionado por la asociación con INFORMS que inició con la novena edición. Los estudiantes se pueden beneficiar en gran medida con la lectura de aplicaciones con gran calidad de la investigación de operaciones. Tal prominente sociedad profesional de IO ha permitido esto al proporcionar una liga hacia los artículos de la revista *Interfaces* que describen las aplicaciones de IO que se brindan en la edición en inglés de este libro.

Para mí, fue un enorme placer trabajar con el equipo de producción editorial de McGraw-Hill, el que mostró mucho profesionalismo. En él se destacaron Raghu Srinivasan (editor general), Kathryn Neubauer Carney (editora de desarrollo durante la mayor parte del desarrollo de esta edición en inglés), Vincent Bradshaw (editor de desarrollo para la terminación de esta edición en inglés) y Mary Jane Lampe (administradora del proyecto de contenido).

De la misma forma que un gran número de personas realizaron contribuciones importantes a esta edición, quisiera invitar a cada uno de quienes lean el texto a que comiencen a contribuir al nacimiento de la próxima edición usando mi dirección de correo electrónico que se encuentra abajo enviándome sus comentarios, sugerencias y los errores que detecten, a fin de mejorar este libro en el futuro. Al proporcionarles mi dirección de correo electrónico, me permito aclararles que continuaré aplicando la política de no enviar las respuestas de los problemas ni de los casos del libro a nadie (incluyendo a sus alumnos).

Disfruten el libro.

CAPÍTULO 1

Introducción

■ 1.1 Orígenes de la investigación de operaciones

Desde el advenimiento de la Revolución industrial, el mundo ha sido testigo de un crecimiento importante del tamaño y la complejidad de las organizaciones. Los pequeños talleres artesanales de épocas anteriores se convirtieron en las corporaciones actuales de miles de millones de dólares. Una parte esencial de este cambio revolucionario fue el gran aumento de la división del trabajo y de la separación de las responsabilidades administrativas en estas organizaciones. Los resultados han sido espectaculares. Sin embargo, junto con los beneficios, el aumento del grado de especialización trajo consigo problemas nuevos que aún existen en numerosas organizaciones. Uno de estos es la tendencia de algunos componentes de una organización a convertirse en imperios con autonomía relativa, con sus propias metas y sistemas de valores; de esta manera pierden de vista la forma en que sus actividades y objetivos se acoplan a los de toda la organización. Con frecuencia, lo que es mejor para un componente va en detrimento de otro, de forma que sus acciones pueden caminar hacia objetivos opuestos. Un problema relacionado es que, en la medida que aumentan la complejidad y la especialización, es más difícil asignar los recursos disponibles a las diferentes actividades de la manera más eficaz para la organización como un todo. Este tipo de problemas y la necesidad de encontrar la mejor forma de resolverlos crearon el ambiente propicio para el surgimiento de la **investigación de operaciones**, a la que también se hace referencia como **IO**.

Las raíces de la IO pueden encontrarse muchas décadas atrás,¹ cuando se hicieron los primeros intentos por emplear el método científico para administrar una empresa. Sin embargo, el inicio de la actividad llamada *investigación de operaciones* es atribuible a ciertos servicios militares que se prestaron al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Debido a los esfuerzos bélicos, existía la urgente necesidad de asignar recursos escasos a las distintas maniobras militares y a las actividades que componían cada operación de la manera más eficaz. Por ello, las administraciones militares estadounidense y británica llamaron a un gran número de científicos para que aplicaran el método científico a este y a otros problemas estratégicos y tácticos. En realidad, les solicitaron que hicieran *investigación sobre operaciones* (militares). Estos grupos de científicos fueron los primeros equipos de IO. Debido al desarrollo de métodos eficaces para utilizar la nueva herramienta que representaba el radar, los científicos contribuyeron al triunfo en la guerra aérea que libró Gran Bretaña. Sus investigaciones para mejorar el manejo de las operaciones antisubmarinas y de protección también tuvieron un papel importante en la victoria de la campaña del Atlántico Norte. Esfuerzos similares fueron de gran ayuda en la campaña del Pacífico.

¹ La referencia seleccionada 7 proporciona una entretenida historia de la investigación de operaciones que rastrea sus raíces hasta 1564 y describe una cantidad considerable de contribuciones científicas desde ese año hasta 2004 que influyeron en el desarrollo subsiguiente de la IO. También consulte las referencias seleccionadas 1 y 6 para ver mayores detalles acerca de esta historia.

Al terminar la guerra, el éxito de la IO en las actividades bélicas generó gran interés debido a las posibilidades de aplicarla en un ámbito distinto al militar. Una vez que la explosión industrial posterior a la guerra siguió su curso, los problemas provocados por el aumento de la complejidad y la especialización de las organizaciones pasaron de nuevo al primer plano. Entonces comenzó a ser evidente para un gran número de personas, entre ellas los consultores industriales que habían trabajado con o para los equipos de IO durante la guerra, que estos problemas eran en esencia los mismos que los que debían enfrentar los militares pero en un contexto diferente. Al inicio de la década de los cincuenta, estos visionarios introdujeron el uso de la investigación de operaciones en una serie de organizaciones industriales, de negocios y del gobierno. Desde entonces, se ha desarrollado con rapidez. (La referencia seleccionada 6 hace un recuento del desarrollo del campo de la investigación de operaciones mediante la descripción de las vidas y las contribuciones de 3 pioneros de la IO.)

Es posible identificar por lo menos otros dos factores que tuvieron gran importancia en el desarrollo de la IO durante este periodo. Uno es el progreso sustancial que se logró en el mejoramiento de las técnicas disponibles. Después de la guerra, muchos de los científicos que habían participado en equipos de IO o que tenían información sobre este trabajo estaban motivados para realizar investigación relevante en el campo, de lo cual resultaron avances importantes; un ejemplo sobresaliente es el *método simplex* para resolver problemas de programación lineal desarrollado en 1947 por George Dantzig. Muchas de las herramientas características de la IO, como programación lineal, programación dinámica, teoría de colas y teoría de inventarios habían sido desarrolladas casi por completo antes del término de la década de los cincuenta.

Un segundo factor que dio gran impulso al desarrollo de este campo fue la *revolución de las computadoras*. El manejo eficaz de los complejos problemas inherentes a la IO casi siempre requiere un gran número de cálculos. Realizarlos de forma manual puede resultar casi imposible, por lo cual el desarrollo de la computadora electrónica digital, con su capacidad para hacer cálculos aritméticos, miles o tal vez millones de veces más rápido que los seres humanos, fue una gran ayuda para esta disciplina. Otro avance tuvo lugar en la década de los años ochenta, con el desarrollo de computadoras personales cada vez más rápidas y de buenos paquetes de software para resolver problemas de IO. De esta forma, las técnicas más complejas estuvieron al alcance de un gran número de personas, y este progreso se aceleró aún más en la década de 1990 y al inicio del siglo XXI. Por ejemplo, el paquete de hoja de cálculo Microsoft Excel, que se utiliza de manera amplia, proporciona Solver que resolverá una amplia variedad de problemas de IO. Hoy en día, millones de individuos tienen acceso a estos paquetes y en forma cotidiana se utiliza toda una gama de computadoras, desde las grandes hasta las portátiles, para resolver problemas de investigación de operaciones, algunos de ellos muy complejos.

■ 1.2 Naturaleza de la investigación de operaciones

Como su nombre lo indica, el objetivo de esta disciplina implica “investigar sobre las operaciones”. En consecuencia, esta disciplina se aplica a la problemática relacionada con la conducción y la coordinación de actividades en una organización. En esencia, la naturaleza de la organización es irrelevante, por lo cual la IO ha sido aplicada de manera extensa en áreas tan diversas como manufactura, transporte, construcción, telecomunicaciones, planeación financiera, cuidado de la salud, fuerzas armadas y servicios públicos, por nombrar solo unas cuantas. Así, la gama de aplicaciones es inusualmente amplia.

La IO incluye el término *investigación* en el nombre porque utiliza un enfoque similar al que se aplica en las áreas científicas establecidas. El método científico se utiliza para explorar los diversos problemas que deben ser enfrentados, pero en ocasiones se usa el término *management science* o *ciencia administrativa* como sinónimo de investigación de operaciones. El proceso comienza por la observación cuidadosa y la formulación del problema, lo cual incluye la recolección de los datos pertinentes. El siguiente paso es la construcción de un modelo científico —generalmente matemático— con el cual se intenta abstraer la esencia del problema real.

En esta etapa se propone la hipótesis de que el modelo será una representación tan precisa de las características esenciales de la situación, que permitirá que las conclusiones —soluciones— que se obtengan sean válidas también para el problema real. Después se llevan a cabo los experimentos adecuados para probar esta hipótesis, para modificarla si es necesario y para verificarla en determinado momento, paso que se conoce como *validación del modelo*. En cierto sentido, la IO involucra la investigación científica creativa de las propiedades fundamentales de las operaciones. Sin embargo, es más que esto. La IO se ocupa también de la administración práctica de la organización. Por lo tanto, para tener éxito, también debe proporcionar conclusiones claras que el tomador de decisiones pueda usar cuando sea necesario.

Otra característica de la investigación de operaciones es su amplio punto de vista. Como quedó implícito en la sección anterior, la IO adopta una visión organizacional. Desde esta perspectiva intenta resolver los conflictos de intereses entre los componentes de la organización de forma que el resultado sea el mejor para esta en su conjunto. Ello no significa que el estudio de cada problema deba considerar en forma explícita todos los aspectos de la organización, sino que los objetivos que se persiguen deben ser congruentes con los objetivos globales.

Una característica adicional de la investigación de operaciones es que intenta encontrar una *mejor* solución —llamada solución *óptima*— para el problema en cuestión. (Se dice *una* mejor solución y no *la* mejor solución porque es posible que existan muchas soluciones que puedan considerarse como las mejores.) En lugar de conformarse con mejorar el estado de las cosas, la meta es identificar el mejor curso de acción posible. Aun cuando debe interpretarse con todo cuidado en términos de las necesidades reales de la administración, esta “búsqueda del mejor camino” es un aspecto importante de la IO.

Estas características conducen de manera casi natural a otra. Es evidente que no puede esperarse que un solo individuo sea experto en los múltiples aspectos del trabajo de investigación de operaciones o de los problemas que se estudian, sino que se requiere un grupo de individuos con diversos antecedentes y aptitudes. Cuando se decide emprender un estudio de IO completo de un problema nuevo, es necesario emplear el *enfoque de equipo*. Este grupo de expertos debe incluir individuos con antecedentes sólidos en matemáticas, estadística y teoría de probabilidades, al igual que en economía, administración de empresas, ciencias de la computación, ingeniería, ciencias físicas, ciencias del comportamiento y, por supuesto, en las técnicas especiales de IO. El equipo también necesita experiencia y aptitudes necesarias para considerar de manera adecuada todas las ramificaciones del problema dentro de la organización.

1.3 Surgimiento de la analítica junto con la investigación de operaciones

En los años recientes ha habido un gran revuelo en todo el mundo de los negocios por algo llamado **analítica** (o *analítica de negocios*) y la importancia de incorporar la analítica en la toma de decisiones administrativas. El impulso principal de esta agitación fue una serie de artículos y libros de Thomas H. Davenport, un reconocido líder de pensamiento que ha ayudado a cientos de empresas en todo el mundo a revitalizar sus prácticas de negocios. Inicialmente se introdujo el concepto de la analítica en la edición de enero de 2006 de la *Harvard Business Review* con un artículo “Competing on Analytics”, que recientemente fue nombrado como uno de los diez artículos más leídos en los 90 años de historia de esta revista. Este artículo fue seguido por dos de los libros mejor vendidos bajo los títulos de *Competing on Analytics: The New Science of Winning* y *Analytics at Work: Smarter Decisions, Better Results*. (Consulte las referencias seleccionadas 2 y 3 al final del capítulo para ver las citas.)

Entonces, ¿qué es la analítica? La respuesta corta (pero simplista) es que consiste básicamente en la investigación de operaciones con otro nombre. Sin embargo, hay algunas diferencias en sus énfasis relativos. Por otra parte, los puntos fuertes del enfoque de la analítica son susceptibles de ser incorporados cada vez más en el enfoque de IO conforme pasa el tiempo, por lo que será instructivo describir un poco más a la analítica.

La analítica reconoce plenamente que hemos entrado en la era de los *datos grandes*, donde ahora enormes cantidades de datos suelen estar disponibles para muchas empresas y organizaciones a fin de ayudarles a guiar la toma de decisiones administrativas. La actual oleada de datos proviene del sofisticado seguimiento por computadora de los envíos, las ventas, los proveedores y los clientes, así como el correo electrónico, el tráfico en Internet y en las redes sociales. Como se indica en la siguiente definición, un enfoque principal de la analítica está sobre la forma de hacer un uso más eficaz de todos estos datos.

La *analítica* es el proceso científico de transformar los datos en conocimiento para la toma de mejores decisiones.

La aplicación de la analítica se puede dividir en tres categorías no excluyentes. Una de ellas es la *analítica descriptiva*, que implica el uso de técnicas innovadoras para localizar los datos pertinentes e identificar patrones interesantes con el fin de describir y comprender de mejor manera lo que está pasando. Una técnica importante para hacer esto se llama *extracción de datos* (según se describe en referencia seleccionada 8). Algunos profesionales de la analítica que se especializan en el análisis descriptivo se llaman *científicos de datos*.

Una segunda (y más avanzada) categoría es la *analítica predictiva*, que implica el uso de los datos para predecir lo que sucederá en el futuro. Aquí se utilizan de manera prominente algunos métodos de pronóstico estadístico, como los que se describen en el capítulo 27 (incluido en el sitio de Internet de este libro). También puede usarse la simulación (capítulo 20).

La última (y más avanzada) de las categorías es la *analítica prescriptiva*, que consiste en utilizar los datos para prescribir lo que debe hacerse en el futuro. Por lo general, aquí se utilizan las poderosas técnicas de optimización de investigación de operaciones que se describen en muchos de los capítulos de este libro.

Los analistas de investigación de operaciones también suelen ocuparse de estas tres categorías, no mucho de la primera, un poco más de la segunda, y en gran medida de la última. Por lo tanto, se puede pensar que el enfoque de la IO está principalmente en la *analítica avanzada*—actividades predictivas y prescriptivas—, mientras que los profesionales de la analítica podrían involucrarse más que los analistas de IO en el proceso de negocios en su conjunto, incluyendo lo que precede a la primera categoría (la identificación de una necesidad) y lo que sigue de la última categoría (la implementación). Si se mira hacia el futuro, los dos enfoques deberían tender a fusionarse con el tiempo. Debido a que el nombre *analítica* (o *analítica de negocios*) es más significativa para la mayoría de las personas que el término *investigación de operaciones*, podría darse el caso de que *analítica* llegue a sustituir a *investigación de operaciones* como el nombre común de esta disciplina integrada.

Aunque la analítica se introdujo en un inicio como una herramienta clave principalmente para organizaciones empresariales, también puede ser una herramienta poderosa en otros contextos. Por ejemplo, la analítica (junto con la IO) jugó un papel clave en la campaña presidencial de 2012 en Estados Unidos. La administración de la campaña de Obama contrató a un equipo multidisciplinario de estadísticos, modeladores predictivos, expertos en extracción de datos, matemáticos, programadores de software y analistas de IO. Con el tiempo, construyó todo un departamento de análisis cinco veces mayor que el de su campaña de 2008. Con toda esta información analítica, el equipo de Obama puso en marcha una agresiva campaña a gran escala, aprovechando grandes cantidades de datos de diversas fuentes hacia el microobjetivo directo de los votantes potenciales y los donantes mediante mensajes adaptados. Se esperaba que la elección fuera muy estrecha, pero la estrategia de “juego” de Obama, que fue impulsada por la analítica descriptiva y predictiva recibió gran parte del crédito por su clara victoria. Con base en esta experiencia, sin duda ambos partidos políticos harán un uso extensivo de la analítica en sus principales campañas políticas.

Otra famosa aplicación de la analítica se describe en el libro *Moneyball* (citado en la referencia seleccionada 10) y una posterior película de 2011 con el mismo nombre que se basa en este libro. El libro y la película cuentan la historia real de cómo el equipo de béisbol Atléticos de Oakland alcanzó un gran éxito, a pesar de tener uno de los presupuestos más bajos de las ligas mayores, mediante el uso de diversos tipos de datos no tradicionales (cono-

cidos como *sabermetrics*) para evaluar de mejor manera el potencial de los jugadores disponibles a través de cambios o el reclutamiento. Aunque estas evaluaciones iban en muchas ocasiones contra la sabiduría convencional del béisbol, se utilizaba la analítica descriptiva y la analítica predictiva para identificar a los jugadores rechazados que podrían ayudar al equipo. Después de presenciar el impacto de la analítica, muchos equipos de béisbol de Grandes Ligas ahora han contratado a profesionales de la analítica. Asimismo, hay algunos equipos de otros deportes que también están comenzando a utilizar la analítica. (Las referencias seleccionadas 4 y 5 contienen 17 artículos que describen la aplicación de la analítica en varios deportes).

Estas y muchas otras historias de éxito sobre el poder de la analítica y la IO en conjunto deben conducir a un uso cada vez mayor de estas disciplinas. Por otra parte, la IO ya ha tenido un gran impacto, como se describe a mayor detalle en la siguiente sección.

1.4 Efecto de la investigación de operaciones

La investigación de operaciones ha tenido un efecto impresionante en el mejoramiento de la eficiencia de numerosas organizaciones de todo el mundo. En el proceso, la IO ha contribuido de manera significativa al incremento de la productividad de la economía de varios países. Hoy existen más de 30 países miembros de la International Federation of Operational Research Societies (IFORS), cada uno de los cuales cuenta con una sociedad de investigación de operaciones. Tanto en Europa como en Asia existen federaciones de sociedades de IO que dan conferencias y publican revistas internacionales en esos continentes. Además, el Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS) es una sociedad internacional que tiene su sede en Estados Unidos. Al igual que en muchos otros países desarrollados, la IO es una profesión importante en Estados Unidos. De acuerdo con proyecciones de la Oficina de Estadísticas Laborales para el año 2013, en ese país hay aproximadamente 65 000 personas que trabajan como analistas de investigación de operaciones con un sueldo promedio aproximado de \$79 000.

Debido al rápido surgimiento de la *analítica* que se describió en la sección anterior, INFORMS la ha adoptado como un enfoque para la toma de decisiones que se entrelaza y enriquece aún más a la disciplina de IO. Por lo tanto, esta sociedad líder de IO ahora incluye una conferencia anual sobre Analítica de Negocios e Investigación de Operaciones entre sus principales actividades. Asimismo, otorga un certificado profesional en analítica a aquellas personas que cumplan con ciertos criterios y aprueben un examen. Por otro lado, INFORMS publica muchas de las principales revistas en el campo, incluyendo una que se llama *Analytics*, y otra llamada *Interfaces*, la cual publica artículos que presentan estudios importantes de IO y el efecto que estos tuvieron en sus organizaciones.

Para dar una mejor idea de la amplia aplicabilidad de la IO, en la tabla 1.1 se enumeran algunas aplicaciones reales que se han descrito en *Interfaces*. Observe la diversidad de organizaciones y aplicaciones incluidas en las primeras dos columnas. En la tercera columna se identifica la sección donde un “recuadro de aplicación” contiene varios párrafos en los que se describe la aplicación y también hace referencia a un artículo que proporciona detalles completos. (En esta sección se puede ver el primero de estos recuadros de aplicación). La última columna indica que estas aplicaciones significaron ahorros anuales de muchos millones de dólares. Aún más, algunos beneficios adicionales no registrados en la tabla —como un mejor servicio al cliente y mayor control administrativo— fueron considerados más importantes, en ciertos casos, que los beneficios financieros. (El lector tendrá oportunidad de investigar estos beneficios menos tangibles en los problemas 1.3-1, 1.3-2 y 1.3-3). En nuestro sitio web se incluye un vínculo con los artículos que describen estas aplicaciones a detalle.

Aunque la mayoría de los estudios rutinarios de IO proporciona beneficios mucho más modestos que estas aplicaciones reconocidas, las cifras que aparecen en la columna de la derecha de la tabla 1.1 reflejan el gran efecto que pueden tener los estudios grandes y bien diseñados de esta disciplina.

Recuadro de aplicación

FedEx Corporation es la compañía de servicios de entrega de mensajería más grande del mundo. Cada día de trabajo entrega muchos millones de documentos, paquetes y otros artículos a través de Estados Unidos y cientos de países y territorios alrededor del mundo. En algunos casos, la entrega de estos embarques está garantizada para el día siguiente a las 10:30 a.m.

Los desafíos logísticos que implica proporcionar este servicio son extraordinarios. Los millones de embarques diarios deben ordenarse y ponerse en ruta de manera individual hacia la ubicación general correcta (por lo general por avión) para después ser entregados en el destino exacto (normalmente con un vehículo motorizado) en un tiempo sorprendentemente breve. ¿Cómo es esto posible?

La investigación de operaciones (IO) es el motor tecnológico que impulsa a esta compañía. Desde su fundación en 1973, la IO le ha ayudado a tomar sus decisiones de negocios más importantes, entre ellas inversiones en equipo, estructura de rutas, programación, finanzas y ubicación de instalaciones. Después de que la IO recibió el crédito por salvar a la

compañía durante sus primeros años, se volvió una costumbre tener una representación de IO en las reuniones de la alta dirección y, en realidad, algunos de los vicepresidentes corporativos han surgido del destacable grupo de IO de FedEx.

FedEx ha sido reconocida como una compañía de clase mundial. De manera rutinaria se encuentra entre las mejores compañías de la lista anual de *Fortune Magazine* de “Las Compañías más Admiradas del Mundo” y esta misma revista nombró a FedEx en 2013 como una de las 100 mejores compañías para trabajar. También fue la primera ganadora del prestigioso premio que ahora se conoce como INFORMS, el cual se otorga todos los años por la eficaz y repetida integración de la IO en la toma de decisiones de la organización en formas originales, variadas, novedosas y duraderas. La gran dependencia que tiene la compañía en la IO ha continuado hasta la actualidad.

Fuente: R. O. Mason, J. L. McKenney, W. Carlson y D. Copeland, “Absolutely, Positively Operations Research: The Federal Express Story”, *Interfaces*, 27(2): 17-36, marzo-abril de 1997.

Tabla 1.1 Aplicaciones de la investigación de operaciones que se describirán en los recuadros de aplicación

Organización	Área de aplicación	Sección	Ahorros anuales
Federal Express	Planeación logística de envíos	1.4	No estimados
Continental Airlines	Reasignación de tripulaciones a vuelos cuando ocurren interrupciones en el itinerario	2.2	\$40 millones
Swift & Company	Mejora del desempeño en ventas y manufactura	3.1	\$12 millones
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center	Diseño de terapia de radiación	3.4	\$459 millones
Welch's	Uso y movimiento óptimos de materias primas	3.5	\$150 000
INDEVAL	Instauración de todas las transacciones de valores en México	3.6	\$150 millones
Samsung Electronics	Reducción de tiempos de manufactura y niveles de inventario	4.3	Ganancias adicionales de \$200 millones
Pacific Lumber Company	Gestión de ecosistemas forestales a largo plazo	7.2	\$398 millones VPN
Procter & Gamble	Rediseño del sistema de producción y distribución	9.1	\$200 millones
Canadian Pacific Railway	Plan de rutas para un tren de carga	10.3	\$100 millones
Hewlett-Packard	Gestión del portafolio de productos	10.5	\$180 millones
Compañías Noruegas	Maximización del flujo de gas natural a través de la red externa de tuberías	10.5	\$140 millones
United Airlines	Reasignación de aviones a vuelos cuando ocurren interrupciones	10.6	No estimados
Ejército de Estados Unidos	Planeación logística de la Operación Tormenta del Desierto	11.3	No estimados
MISO	Administración de la transmisión de electricidad en 13 estados	12.2	\$700 millones
Ferrocarriles de los Países Bajos	Optimización de la operación de una red de ferrocarriles	12.2	\$105 millones
Taco Bell	Planeación de los programas de trabajo de los empleados de restaurantes	12.5	\$13 millones
Gestión de desperdicios	Desarrollo de un sistema de administración de rutas para la recolección y disposición de basura	12.7	\$100 millones
Bank Hapoalim Group	Desarrollo de un sistema de apoyo a las decisiones de asesores en inversiones	13.1	Ganancias adicionales de \$31 millones
DHL	Optimización del uso de los recursos de mercadotecnia	13.10	\$22 millones
Sears	Rutas y programación de vehículos para servicio y entregas a domicilio	14.2	\$42 millones

(continúa)

■ **Tabla 1.1** (continuación)

Organización	Área de aplicación	Sección	Ahorros anuales
Intel Corporation	Diseño y programación de la línea de productos	14.4	No estimados
Conoco-Phillips	Evaluación de proyectos de exploración petrolera	16.2	No estimados
Oficina de compensaciones a los trabajadores	Gestión de solicitudes de incapacidad y rehabilitación de alto riesgo	16.3	\$4 millones
Westinghouse	Evaluación de proyectos de investigación y desarrollo	16.4	No estimados
KeyCorp	Mejora de la eficiencia de los cajeros de banco	17.6	\$20 millones
General Motors	Mejora de la eficiencia de líneas de producción	17.9	\$90 millones
Deere & Company	Administración de inventarios a lo largo de una cadena de suministro	18.5	Reducción de \$1 000 millones en inventario
Time Inc.	Administración de canales de distribución de revistas	18.7	Utilidades adicionales de \$3.5 millones
InterContinental Hotels	Administración de ingresos	18.8	Ingresos adicionales de \$400 millones
Bank One Corporation	Administración de líneas de crédito y tasas de interés de tarjetas de crédito	19.2	Utilidades adicionales de \$75 millones
Merrill Lynch	Análisis de precios de provisión de servicios financieros	20.2	Ganancias adicionales de \$50 millones
Sasol	Mejora de la eficiencia de sus procesos de producción	20.5	\$23 millones
FAA	Gestión del flujo del tráfico aéreo bajo climas severos	20.5	\$200 millones

■ 1.5 Algoritmos y paquetes de IO

Una parte primordial de este libro es la presentación de los **algoritmos** —procedimientos sistemáticos de solución— más importantes de la IO para resolver cierto tipo de problemas. Algunos de estos algoritmos son muy eficientes y casi siempre se utilizan para solucionar problemas que incluyen cientos o miles de variables. Además, se presenta una introducción acerca de cómo funcionan y qué los hace tan eficientes. Más adelante, estos algoritmos se utilizarán para resolver diversos problemas en una computadora. El **OR Courseware** es la herramienta clave para hacerlo. (Este software no pertenece a McGraw-Hill, por lo que los usuarios que deseen utilizarlo deberán contactar directamente con la empresa que lo desarrolla).

Una característica especial del OR Courseware es el programa llamado **OR Tutor**, cuyo objetivo es ser una guía personal para ayudar en el aprendizaje de los algoritmos. Este programa contiene muchos *ejemplos de demostración* en los que se despliegan y explican los algoritmos en acción. Estas demostraciones complementan algunos ejemplos del libro.

Además, el OR Courseware incluye un paquete especial llamado **Interactive Operations Research Tutorial**, o **IOR Tutorial**. Este paquete innovador fue implementado en Java y está diseñado para mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. El IOR Tutorial incluye muchas *rutinas interactivas* para ejecutar los algoritmos de manera dinámica y en un formato conveniente. La computadora realiza todos los cálculos de rutina mientras el estudiante centra su atención en aprender y ejecutar la lógica del algoritmo. Estas rutinas interactivas son una manera eficiente e ilustrativa de resolver muchos de los problemas de tarea. El IOR Tutorial también incluye otras herramientas útiles, como algunos *procedimientos automáticos* para ejecutar algoritmos y varios otros que ofrecen un despliegue gráfico de la forma en que la solución que proporciona un algoritmo varía a medida que cambian los datos del problema.

En la práctica, los algoritmos son ejecutados en paquetes de software comercial; por ello, es importante familiarizar al estudiante con la naturaleza de los programas que utilizará en la vida profesional. El OR Courseware incluye una gran cantidad de material para introducir los cuatro paquetes de mayor uso, descritos a continuación. Juntos, estos paquetes permiten resolver con gran eficiencia casi todos los modelos de IO que se presentan en este libro. Además, se agregan ciertas *rutinas automáticas propias* del OR Courseware solo para algunos casos en los que estos paquetes no son aplicables.

En la actualidad, es común el uso del paquete de hojas de cálculo líder, *Microsoft Excel*, para elaborar pequeños modelos de IO en este formato. Excel estándar incluye un paquete adicional llamado **Solver** (un producto de Frontline Systems, Inc., y ajeno a McGraw-Hill) que puede usarse para resolver muchos de estos modelos. Cada vez que en el libro se presenta un ejemplo que pueda ser resuelto con Excel, se proporciona la formulación completa en una hoja de cálculo. En el caso de muchos modelos que aparecen en el libro, se dispone de una *plantilla de Excel* que incluye las ecuaciones necesarias para resolver el modelo.

Una novedad en esta edición del libro es el aprendizaje de un poderoso paquete de software de Frontline Systems llamado **Analytic Solver Platform for Education (ASPE)**, que es completamente compatible con Excel y Excel Solver. (Este software no pertenece a McGraw-Hill y no se encuentra en nuestro sitio web, por lo que los usuarios que deseen utilizarlo deberán contactar directamente con la empresa que lo desarrolla). Este paquete lanzado recientemente combina todas las capacidades de otros tres productos populares de Frontline Systems: 1) Premium Solver Platform (un poderoso optimizador en hoja de cálculo que incluye cinco solucionadores para optimización lineal, mixta-entera, no lineal, no suave y global, 2) Risk Solver Pro (para simulación y análisis de riesgos) y 3) XLMiner (una herramienta basada en Excel para la extracción de datos y pronósticos). También tiene la capacidad de resolver problemas de optimización que involucran incertidumbre y decisiones de recursos, realizar análisis de sensibilidad y construir árboles de decisión. Incluso tiene un optimizador mixto lineal y entero con un rendimiento ultraalto. La versión para estudiantes de Analytic Solver Platform conserva todas estas capacidades al abordar problemas pequeños. Entre las características especiales de ASPE que se destacan en este libro está una versión muy mejorada del Solver básico incluido con Excel (como se describe en la sección 3.5), la capacidad de construir árboles de decisión dentro de Excel (como se describe en la sección 16.5) y herramientas para crear modelos de simulación dentro de Excel (como se describe en la sección 20.6).

Después de muchos años, **LINDO** —y su lenguaje de modelado **LINGO**— aún es uno de los programas de software más populares para resolver modelos de investigación de operaciones. En la actualidad es posible descargar gratis de Internet, en www.lindo.com, las versiones para estudiante. En cuanto a Excel, cada vez que un ejemplo pueda ser resuelto con este paquete, se darán todos los detalles en un archivo de LINGO/LINDO para ese capítulo.

Cuando se abordan problemas grandes y desafiantes de IO, también es común usar un *sistema de modelado* para elaborar el modelo matemático de manera eficiente e introducirlo en la computadora. **MPL** es un sistema de modelado amigable que incluye un número considerable de solucionadores importantes para resolver dichos problemas de manera muy eficiente. Entre los solucionadores que incluye MPL están CPLEX, GUROBI, CoinMP y SULUM para programación lineal y entera (capítulos 3 a 10 y 12) así como CONOPT para programación convexa (parte del capítulo 13) y LGO para optimización global (sección 13.10) entre otros. (Este sistema de modelado no pertenece a McGraw-Hill y no se encuentra en nuestro sitio web, por lo que los usuarios que deseen utilizarlo deberán contactar directamente con la empresa que lo desarrolla o bien buscar en Internet una versión para el estudiante de MPL, junto con las versiones para el estudiante de sus paquetes de solución. Además, los usuarios académicos pueden solicitar las versiones completas de MPL, CPLEX y GUROBI en sus sitios de Internet respectivos.² Esto significa que ahora cualquier usuario académico (profesor o estudiante) puede obtener versiones profesionales de MPL con CPLEX y GUROBI para su uso en el curso.

Estos cuatro paquetes y la manera de usarlos son descritos con más detalle en especial cerca del final de los capítulos 3 y 4, así como en el apéndice 1.

Al final de cada capítulo —a partir del tercero— aparecerá una lista de “ayuda para el aprendizaje de este capítulo en nuestro sitio web”. Como se explica al principio de la sección de problemas de cada capítulo, fueron colocados algunos símbolos a la izquierda del número del problema o del inciso cuando este material sea útil, y se incluyeron los ejemplos de demostración y las rutinas interactivas.

² MPL: <http://www.maximalsoftware.com/academic>; CPLEX: http://www-03.ibm.com/ibm/university/academic/pub/page/ban_ilogprogramming; GUROBI: <http://www.gurobi.com/products/licensing-and-pricing/academic-licensing>

Otra ayuda para el aprendizaje en nuestro sitio web es un conjunto de ejemplos resueltos en inglés (**Solved examples**) para cada capítulo (del 3 en adelante). Estos ejemplos resueltos sirven de complemento a los del libro para que se utilicen cuando sea conveniente, sin interrumpir el flujo de material en las múltiples ocasiones en las que no es necesario un ejemplo adicional. Estos ejemplos complementarios también pueden ser útiles durante la preparación de un examen. Siempre que un ejemplo complementario de un tema en particular esté incluido en la sección de Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web, se lo mencionará en el texto del libro. Para asegurar que esta mención no sea pasada por alto, cada vez se marcarán las palabras **ejemplo adicional** en negritas.

■ Referencias seleccionadas

1. Assad, A. A. y S. I. Gass (eds.): *Profiles in Operations Research: Pioneers and Innovators*, Springer, Nueva York, 2011.
2. Davenport, T. H. y J. G. Harris: *Competing on Analytics: The New Science of Winning*, Harvard Business School Press, Cambridge, MA, 2007.
3. Davenport, T. H., J. G. Harris y R. Morison: *Analytics at Work: Smarter Decisions, Better Results*, Harvard Business School Press, Cambridge, MA, 2010.
4. Fry, M. J. y J. W. Ohlmann (eds.): Special Issue on Analytics in Sports, Part I: General Sports Applications, *Interfaces*, **42**(2), marzo-abril 2012.
5. Fry, M. J. y J. W. Ohlmann (eds.): Special Issue on Analytics in Sports: Part II: Sports Scheduling Applications, *Interfaces*, **42**(3), mayo-junio 2012.
6. Gass, S. I., "Model World: On the Evolution of Operations Research", *Interfaces*, **41**(4): 389-393, julio-agosto 2011.
7. Gass, S. I. y A. A. Assad: *An Annotated Timeline of Operations Research: An Informal History*, Kluwer Academic Publishers (ahora Springer), Boston, 2005.
8. Gass, S. I. y C. M. Harris (eds.), *Encyclopedia of Operations Research and Management Science*, 3a. ed., Springer, Nueva York, 2014.
9. Han, J., M. Kamber y J. Pei: *Data Mining: Concepts and Techniques*, 3a. ed., Elsevier/Morgan Kaufmann, Waltham, MA, 2011.
10. Lewis, M.: *Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game*, W. W. Norton & Company, Nueva York, 2003.
11. Liberatore, M. J. y W. Luo: "The Analytics Movement: Implications for Operations Research", *Interfaces*, **40**(4): 313-324, julio-agosto 2010.
12. Saxena, R. y A. Srinivasan: *Business Analytics: A Practitioner's Guide*, Springer, Nueva York, 2013.
13. Wein, L.M. (ed.), "50th Anniversary Issue", en *Operations Research* (un estudio especial que describe explicaciones personales de algunos desarrollos teóricos y prácticos claves recientes), **50**(1), enero-febrero de 2002.

■ Problemas

1.3-1. Seleccione una de las aplicaciones de investigación de operaciones que se mencionan en la tabla 1.1. Lea el artículo al que se hace referencia en el recuadro de aplicación que se presenta en la sección que se muestra en la tercera columna. (En nuestro sitio web se proporciona un vínculo a todos estos artículos). Escriba un resumen de dos páginas acerca de la aplicación y los beneficios que proporcionó; incluya los beneficios no financieros.

1.3-2. Seleccione tres de las aplicaciones de investigación de operaciones que se mencionan en la tabla 1.1. Para cada una,

lea el artículo al que se hace referencia en el recuadro de aplicación que se presenta en la sección que se muestra en la tercera columna. En cada caso, escriba un resumen de una página acerca de la aplicación y sus beneficios; incluya los no financieros.

1.3-3. Lea el artículo de referencia que describe todo el estudio de IO que se resume en el recuadro de aplicación de la sección 1.3. Enliste los diferentes beneficios financieros y no financieros que resultaron de este estudio.

Panorama del enfoque de modelado en investigación de operaciones

La mayor parte de este libro está dedicada a los métodos matemáticos de investigación de operaciones (IO). Esta situación resulta apropiada puesto que las técnicas cuantitativas constituyen la parte principal de lo que se conoce sobre el tema. Sin embargo, ello no significa que los estudios prácticos de IO sean, en esencia, ejercicios de matemáticas. Con frecuencia, el análisis matemático solo representa una pequeña parte del trabajo. El propósito de este capítulo es dar a las cosas una mejor dimensión mediante la descripción de las etapas más importantes de un estudio grande característico de IO.

Una manera de resumir las fases usuales —traslapadas— de un estudio de investigación de operaciones es la siguiente:

1. Definición del problema de interés y recolección de datos relevantes.
2. Formulación de un modelo matemático que represente el problema.
3. Desarrollo de un procedimiento basado en computadora para derivar una solución para el problema a partir del modelo.
4. Prueba del modelo y mejoramiento de acuerdo con las necesidades.
5. Preparación para la aplicación del modelo prescrito por la administración.
6. Implementación.

En las siguientes secciones se analizará cada una de estas etapas.

Las referencias que se presentan al final del capítulo incluyen algunos estudios de IO, ganadores de premios, que proporcionan ejemplos excelentes de cómo ejecutar de manera correcta estas fases. A lo largo del capítulo se incorporarán algunos extractos de estos ejemplos.

2.1 Definición del problema y recolección de datos

En contraste con los ejemplos de los libros de texto, la mayor parte de los problemas prácticos que enfrenta un equipo de IO son descritos, al principio, de una manera vaga e imprecisa. Por consiguiente, la primera actividad será el estudio del sistema relevante y el desarrollo de un resumen bien definido del problema que será analizado. Esta etapa incluye la determinación de los objetivos apropiados, las restricciones sobre lo que es posible hacer, las interrelaciones del área en estudio con otras áreas de la organización, los diferentes cursos de acción posibles, los límites de tiempo para tomar una decisión, etc. Este proceso de definición del problema es

crucial, pues afectará de forma significativa la relevancia de las conclusiones del estudio. ¿Es difícil obtener una respuesta “correcta” a partir de un problema enfocado de manera “equivocada”!

Lo primero que debe reconocerse es que un equipo de IO, por lo general, trabaja a *nivel de asesoría*. A los miembros del equipo no se les presenta un problema y se les dice que lo resuelvan como puedan, sino que asesoran a la administración (casi siempre un tomador de decisiones clave). El equipo realiza un análisis técnico detallado y después presenta recomendaciones. Este informe identifica cierto número de opciones atractivas, en particular con diferentes supuestos o para un rango diferente de valores, de algún parámetro que marca una política que puede ser evaluada solo por esa administración: por ejemplo, la decisión entre *costo y beneficio*. La administración evalúa el estudio y sus recomendaciones, analiza una variedad de factores intangibles y toma una decisión final con base en su mejor juicio. Es vital que el equipo de IO tenga una visión al mismo nivel que la administración, incluso para identificar el problema “correcto” desde el punto de vista gerencial y que, a su vez, la administración le brinde apoyo sobre cualquier curso que tome el estudio).

Un aspecto muy importante de la formulación del problema es la determinación de los *objetivos apropiados*. Para hacerlo, es necesario, en primer lugar, identificar a las personas de la administración que en realidad tomarán las decisiones concernientes al sistema en estudio, y después escudriñar el pensamiento de estos individuos en relación con los objetivos pertinentes. (La inclusión del tomador de decisiones desde el principio es esencial para obtener su apoyo durante la realización del estudio).

Por su naturaleza, a la IO le concierne el bienestar de *toda la organización*, no solo de algunos componentes. Un estudio de IO trata de encontrar soluciones óptimas globales, y no soluciones subóptimas aunque sean lo mejor para uno de los componentes. Desde un punto de vista ideal, los objetivos formulados deben coincidir con los de toda la organización; sin embargo, esta coincidencia no siempre es conveniente. Muchos problemas interesan solo a una parte de la organización, de manera que el análisis sería demasiado extenso si los objetivos fueran generales y se prestara atención especial a todos los efectos secundarios sobre el resto de la organización. En lugar de ello, los objetivos de un estudio deben ser tan específicos como sea posible, siempre y cuando consideren las metas principales del tomador de decisiones y mantengan un nivel razonable de congruencia con los objetivos de niveles más elevados.

Cuando se trata de organizaciones lucrativas, un enfoque posible para no caer en un problema de suboptimización es utilizar la *maximización de la ganancia a largo plazo*, considerando el valor del dinero en el tiempo como un objetivo único. El adjetivo *a largo plazo* indica que este objetivo proporciona la flexibilidad necesaria para considerar actividades que no se traducen de *inmediato* en ganancias —como los proyectos de investigación y desarrollo—, pero que deberán hacerlo *con el tiempo* para que valgan la pena. Este enfoque tiene muchas ventajas. El objetivo es tan específico como para usarlo en forma adecuada y al mismo tiempo lo bastante amplio como para tomar en cuenta la meta básica de las organizaciones lucrativas. En realidad, algunas personas piensan que cualquier otro objetivo legítimo se puede traducir en ganancias.

Sin embargo, en la práctica, muchas organizaciones lucrativas no utilizan este enfoque. Algunos estudios de corporaciones estadounidenses han demostrado que la administración tiende a adoptar la meta de *ganancias satisfactorias* combinada con *otros objetivos*, en lugar de enfocarse en la maximización de la ganancia a largo plazo. Algunos de estos otros objetivos pueden ser conservar la estabilidad de las ganancias, aumentar o conservar la participación de mercado con que se cuenta, permitir la diversificación de productos, mantener precios estables, mejorar las condiciones y el ánimo de los trabajadores, mantener el control familiar sobre el negocio o incrementar el prestigio de la compañía. Si se satisfacen estos objetivos, tal vez se logre maximizar las ganancias a largo plazo, pero la relación puede ser tan oscura que quizá sea mejor no incorporarlos.

Existen otras consideraciones que incluyen responsabilidades sociales muy distintas al objetivo de las ganancias. Las cinco partes que son afectadas por una empresa de negocios que se

localizan en un país determinado son: 1) los *dueños* (accionistas, etc.), que desean obtener ganancias (dividendos, valuación de acciones, etc.); 2) los *empleados*, que aspiran a un empleo seguro con un salario razonable; 3) los *clientes*, que quieren un producto confiable a un precio justo; 4) los *proveedores*, que desean integridad y un precio de venta razonable para sus bienes, y 5) el *gobierno* y, por ende, la *nación*, que quiere el pago de impuestos justo y que se tome en cuenta el interés común. Las cinco partes hacen contribuciones esenciales a la empresa; esta no debe servir a ninguna de ellas para explotar a las otras. De la misma manera, las corporaciones internacionales adquieren las obligaciones adicionales de cumplir con una práctica social responsable. En consecuencia, aunque se acepte que obtener ganancias es la responsabilidad primordial de la administración —lo cual, en última instancia, beneficia a las cinco partes—, también deben reconocerse estas responsabilidades sociales más extensas.

Es común que los equipos de IO pasen mucho tiempo en la *recolección de los datos relevantes* del problema. Se necesitan muchos datos para lograr la comprensión exacta del problema y así proporcionar el insumo adecuado para el modelo matemático que se elaborará en la siguiente etapa del estudio. Con frecuencia, al inicio de este no se dispone de muchos datos necesarios, ya sea porque nunca se guardó la información o porque lo que se guardó se ha vuelto obsoleta o se almacenó en una forma incorrecta. En consecuencia, muchas veces se debe instalar un nuevo *sistema de información general* para reunir los datos sobre la marcha y en la forma adecuada. El equipo de IO debe destinar un tiempo considerable para recabar la ayuda de otros miembros clave de la organización, entre ellos especialistas en *tecnología de la información* (TI), para rastrear todos los datos vitales. Aun con este esfuerzo, muchos datos pueden ser “blandos”, es decir, estimaciones burdas basadas solo en juicios personales. A menudo, el equipo de IO debe utilizar una gran cantidad de tiempo para mejorar la precisión de los datos y al final tendrá que trabajar con lo mejor que pudo obtener.

Debido a la expansión del uso de bases de datos y el crecimiento explosivo de su tamaño en los años recientes, en la actualidad los equipos de IO a menudo se encuentran con que su problema más grande con los datos es que existen demasiados. Puede haber miles de fuentes de información, por lo cual la cantidad total de datos debe medirse en gigabytes o incluso en terabytes. En este entorno, la localización de los datos relevantes y la identificación de patrones interesantes pueden convertirse en tareas abrumadoras. Una herramienta moderna de los equipos de IO que aborda este problema es una técnica denominada **extracción de datos**. Los métodos para aplicarla tratan de descubrir patrones interesantes dentro de las grandes fuentes de información que puedan conducir a una toma de decisiones útiles. (La segunda referencia seleccionada al final del capítulo proporciona una base más sólida acerca de la extracción de datos).

Ejemplo. A finales de la década de los noventa, las compañías de servicios financieros generales sufrieron el ataque de las firmas de correduría electrónica que ofrecían costos de compra-venta financiera muy bajos. **Merrill Lynch** respondió con la realización de un gran estudio de IO que recomendó la revisión completa de la manera en que cobraba sus servicios, desde una opción basada en activos de servicio completo —carga de un porcentaje fijo del valor de los activos en vez de hacerlo por transferencias individuales— hasta una opción de bajo costo para los clientes que deseaban invertir en línea de manera directa. La *recolección y el procesamiento de datos* tuvieron un papel fundamental en el estudio. Para analizar el efecto del comportamiento de cada uno de los clientes en respuesta a diferentes opciones, el equipo decidió montar una base de datos de clientes con una capacidad de 200 gigabytes, la cual debía contener 5 millones de clientes, 10 millones de cuentas, 100 millones de registros de transacciones y 250 millones de registros contables. Este objetivo requirió combinar, reconciliar, filtrar y limpiar datos procedentes de muchas bases de datos. La adopción de las recomendaciones del estudio produjo un incremento de cerca de 50 000 millones de dólares en la posesión de activos de sus clientes y casi 80 millones de dólares en ganancias adicionales. (La referencia seleccionada A2 describe este estudio a detalle. Además consulte las referencias seleccionadas A1, A10 y A14 para ver otros ejemplos donde la recolección y el procesamiento de datos tuvieron un papel particularmente crucial en un estudio de IO galardonado).

2.2 Formulación de un modelo matemático

Una vez que el tomador de decisiones define el problema, la siguiente etapa consiste en reformularlo de manera conveniente para su análisis. La forma convencional en que la investigación de operaciones logra este objetivo es mediante la construcción de un modelo matemático que represente la esencia del problema. Antes de analizar cómo se elaboran los modelos de este tipo, se explorará su naturaleza general y, en particular, la de los modelos matemáticos.

Los modelos, o representaciones idealizadas, son una parte integral de la vida diaria. Entre los ejemplos más comunes pueden citarse modelos de avión, retratos, globos terráqueos y otros. De igual manera, los modelos tienen un papel importante en la ciencia y los negocios, como lo hacen patente los modelos del átomo y de las estructuras genéticas, las ecuaciones matemáticas que describen las leyes físicas del movimiento o las reacciones químicas, las gráficas, los organigramas y los sistemas contables en la industria. Esos modelos son invaluable, pues extraen la esencia del material de estudio, muestran sus interrelaciones y facilitan el análisis.

Los modelos matemáticos también son representaciones idealizadas, pero están expresados en términos de símbolos y expresiones matemáticas. Las leyes de la física como $F = ma$ y $E = mc^2$ son ejemplos familiares. En forma parecida, el modelo matemático de un problema industrial está conformado por el sistema de ecuaciones y expresiones matemáticas relacionadas que describen la esencia del problema. De esta forma, si deben tomarse n decisiones cuantificables relacionadas entre sí, se representan como **variables de decisión** ($x_1, x_2, \dots, x_n$) para las que se deben determinar los valores respectivos. En consecuencia, la medida de desempeño adecuada (por ejemplo, la ganancia) se expresa como una función matemática de estas variables de decisión (por ejemplo, $P = 3x_1 + 2x_2 + \dots + 5x_n$). Esta función se llama **función objetivo**. También se expresan en términos matemáticos todas las limitaciones que se puedan imponer sobre los valores de las variables de decisión, casi siempre en forma de ecuaciones o desigualdades (como $x_1 + 3x_1x_2 + 2x_2 \leq 10$). Con frecuencia, tales expresiones matemáticas de las limitaciones reciben el nombre de **restricciones**. Las constantes (los coeficientes o el lado derecho de las expresiones) de las restricciones y de la función objetivo se llaman **parámetros** del modelo. El modelo matemático puede decir entonces que el problema es elegir los valores de las variables de decisión de manera que se maximice la función objetivo, sujeta a las restricciones dadas. Un modelo de este tipo, y algunas de sus variantes menores, tipifican los modelos que se analizan en investigación de operaciones.

La determinación de los valores apropiados que deben asignarse a los parámetros del modelo —un valor por parámetro— es una tarea crítica y a la vez un reto en el proceso de construcción del modelo. Al contrario de los problemas que se presentan en los libros donde se proporcionan estos números, la determinación de los valores de los parámetros en los problemas reales requiere la *recolección de los datos relevantes*. Como se vio en la sección anterior, a menudo la recolección de datos exactos es difícil. Por lo tanto, es común que el valor asignado a un parámetro sea, por necesidad, solo una estimación. Debido a la incertidumbre sobre el valor real del parámetro, es importante analizar la forma de cómo cambiaría —si lo hace— la solución derivada del problema cuando el valor asignado al parámetro cambia por otros valores posibles. Este proceso, que se conoce como **análisis de sensibilidad**, se estudiará en la siguiente sección (y en gran parte del capítulo 7).

Aun cuando se hable de “el” modelo matemático de un problema industrial, por lo general los problemas reales no pueden ser representados por un solo modelo “correcto”. En la sección 2.4 se describe la manera en que el proceso de prueba de un modelo conduce a una serie de modelos que proporcionan representaciones cada vez mejores del problema real. Incluso, es posible desarrollar dos o más tipos de modelos diferentes para analizar el mismo problema.

A lo largo de este libro se proporcionarán numerosos ejemplos de modelos matemáticos. En los capítulos siguientes se estudia cierta clase de modelo con una importancia especial, denominado **modelo de programación lineal**, en el que las funciones matemáticas que

aparecen tanto en la función objetivo como en las restricciones, son funciones lineales. En el capítulo 3 se construyen modelos específicos de programación lineal que se ajustan a diversos tipos de problemas, tales como determinar 1) la mezcla de productos que maximiza la ganancia, 2) el diseño de la terapia de radiación que combata de manera eficaz un tumor y que al mismo tiempo minimice el daño al tejido sano circundante, 3) la asignación de hectáreas a distintos cultivos para maximizar el rendimiento total neto y 4) la combinación de métodos de control de contaminación que logre los estándares de calidad del aire a un costo mínimo.

Los modelos matemáticos tienen muchas ventajas sobre una descripción verbal del problema. La más obvia es que describe un problema en forma mucho más concisa. Esta característica tiende a hacer más comprensible toda la estructura del problema y ayuda a revelar las relaciones importantes causa-efecto. En segundo lugar, indica con mayor claridad qué datos adicionales son importantes para el análisis. También facilita el manejo total del problema y, al mismo tiempo, el estudio de sus interrelaciones. Por último, un modelo matemático forma un puente para el empleo de técnicas matemáticas y computadoras de alto poder para analizar el problema. Sin duda, existe una amplia disponibilidad de paquetes de software para resolver muchos tipos de modelos matemáticos, en computadoras personales y de gran poder.

Por otro lado, existen obstáculos que se deben evitar cuando se utilizan modelos matemáticos. Un modelo es, por necesidad, una idealización abstracta del problema, por lo que casi siempre se requieren aproximaciones y supuestos de simplificación si se desea que el modelo sea *maneable* (susceptible de ser resuelto). Por lo tanto, debe tenerse cuidado de que el modelo sea siempre una representación válida del problema. El criterio adecuado para juzgar la validez de un modelo es si predice o no con suficiente exactitud los efectos relativos de los diferentes cursos de acción, para poder tomar una decisión que tenga sentido. No es necesario incluir detalles sin importancia o factores que tienen casi el mismo efecto sobre todas las opciones. Ni siquiera es necesario que la magnitud absoluta de la medida de desempeño sea casi correcta para las diferentes alternativas, siempre que sus valores relativos —es decir, las diferencias entre sus valores— sean bastante precisos. En consecuencia, todo lo que se requiere es que exista una alta *correlación* entre la predicción del modelo y lo que ocurre en la vida real. Para asegurar que este requisito se cumpla, es importante hacer un número considerable de *pruebas* del modelo y las modificaciones consecuentes, que serán el tema de la sección 2.4. Aunque en el orden del libro esta fase de pruebas se haya colocado después, gran parte del trabajo de *validación del modelo* se lleva a cabo en la etapa de construcción para que sirva de guía para elaborar el modelo matemático.

En la etapa de desarrollo del modelo se recomienda empezar con una versión muy sencilla y avanzar de manera evolutiva hacia paradigmas más elaborados que reflejen mejor la complejidad del problema real. Este proceso de *enriquecimiento del modelo* continúa solo mientras sea maneable. La decisión básica que debe tomarse oscila entre la precisión y el manejo del modelo. (Vea en la referencia 9 una descripción detallada de este proceso).

Un paso crucial en la formulación de un modelo de IO es la construcción de la función objetivo. Esta tarea requiere desarrollar una medida cuantitativa del desempeño asociado a cada objetivo que el tomador de decisiones identifica cuando define el problema. Si en el estudio se contempla más de un objetivo, es necesario transformar y combinar las medidas respectivas en una medida compuesta de eficacia llamada **medida global de desempeño**. Esta medida compuesta puede ser algo tangible —ganancias— y corresponder a una meta más alta de la organización, o puede ser abstracta —“utilidad”—. En este caso, desarrollar una función de utilidad puede ser complejo y requerir una comparación cuidadosa de los objetivos y su importancia relativa. Una vez desarrollada la medida global de desempeño, la función objetivo expresa esta medida como una función matemática de las variables de decisión. De manera alternativa, existen métodos que contemplan al mismo tiempo y en forma explícita objetivos múltiples; en el capítulo 8 se analiza uno de ellos (programación de metas).

Recuadro de aplicación

Antes de su fusión con United Airlines, completada en 2012, **Continental Airlines** era una importante compañía estadounidense que transportaba pasajeros, carga y correo. Operaba más de 2 000 salidas diarias a muchos más de 100 destinos nacionales y casi 100 internacionales. Después de la fusión bajo el nombre de United Airlines, la línea aérea combinada tiene una flota de más de 700 aviones que viajan a más de 370 destinos.

Las aerolíneas como Continental (ahora bajo su reencarnación como parte de United Airlines) enfrentan a diario interrupciones en el itinerario debido a eventos inesperados, entre los que se destacan inclemencias del clima, problemas mecánicos en los aviones e indisponibilidad de las tripulaciones. Estas interrupciones pueden ocasionar retrasos y cancelaciones en los vuelos. En consecuencia, las tripulaciones pueden no estar en posición de prestar el servicio en sus vuelos programados restantes. Las líneas aéreas deben reasignar tripulaciones con rapidez para cubrir los vuelos abiertos y para regresarlos a sus programas originales de una manera eficiente en cuanto a costos al mismo tiempo que cumple todas las regulaciones gubernamentales, obligaciones contractuales y elevados estándares de calidad de vida.

Para enfrentar estos problemas, un equipo de IO en Continental Airlines desarrolló un *modelo matemático* detallado para reasignar tripulaciones a vuelos tan pronto como

surgían las emergencias. Como la aerolínea tiene miles de tripulaciones y vuelos diarios, el modelo necesitaba ser enorme para poder considerar todas las posibles asignaciones de tripulaciones a vuelos. Por lo tanto, el modelo tiene *millones de variables de decisión* y *muchos miles de restricciones*. En su primer año de uso (principalmente en 2001), el modelo se aplicó cuatro veces para recuperarse de interrupciones de itinerario muy importantes (dos tormentas de nieve, una inundación y los ataques terroristas del 11 de septiembre). Ello produjo *ahorros de aproximadamente 40 millones* de dólares. Las aplicaciones subsiguientes se extendieron a muchas interrupciones menores diarias.

Aunque después otras aerolíneas comenzaron a aplicar investigación de operaciones de una manera similar, esta ventaja inicial sobre las demás compañías para recuperarse con más rapidez de interrupciones de itinerario con menos vuelos retrasados y cancelados colocó a Continental Airlines en una posición fuerte cuando la industria enfrentó un período difícil durante los años iniciales del siglo XXI. Esta iniciativa permitió a la empresa ganar el prestigioso Primer Premio del año 2002 en la competencia internacional por el Reconocimiento Franz Edelman por Logros en Investigación de Operaciones y Ciencias de la Administración.

Fuente: G. Yu, M. Argüello, C. Song, S. M. McGowan y A. White, “A New Era for Crew Recovery at Continental Airlines”, en *Interfaces*, 33(1): 5-22, enero-febrero, 2003.

Ejemplo: La oficina responsable de control del agua y los servicios públicos del gobierno de Holanda, el **Rijkswaterstaat**, contrató un importante estudio de IO para guiar el desarrollo de una nueva política de administración del vital líquido. La nueva política ahorró cientos de millones de dólares en gastos de inversión y redujo el daño agrícola en alrededor de 15 millones de dólares anuales, al mismo tiempo que disminuyó la contaminación térmica y la causada por las algas. En lugar de elaborar solo un modelo matemático, se desarrolló un sistema integrado y pormenorizado de ¡50 modelos! Más aún, en el caso de algunos modelos se desarrollaron versiones sencillas y complejas. La versión sencilla se usó para adquirir una visión básica que incluyó el análisis de intercambios. La versión compleja se utilizó después, en las corridas finales del análisis o cuando se deseaba mayor exactitud o más detalle en los resultados. El estudio completo de IO involucró de manera directa a más de 125 personas-años de esfuerzo —más de un tercio de ellas en la recolección de datos—, creó varias docenas de programas de computadora y estructuró una enorme cantidad de datos. (La referencia seleccionada A8 describe el estudio a detalle. Además consulte las referencias seleccionadas A3 y A9 para ver otros ejemplos donde un gran número de modelos matemáticos se integraron de manera efectiva en un estudio de IO galardonado).

2.3 Obtención de soluciones a partir del modelo

Una vez formulado el modelo matemático del problema en estudio, la siguiente etapa de un trabajo de IO consiste en desarrollar un procedimiento, por lo general en computadora, para obtener una solución a partir de este modelo. Puede pensarse que esta debe ser la parte principal del estudio, pero, en realidad, en la mayoría de los casos no lo es. De hecho, a veces esta es una etapa bastante sencilla, en la que se aplica uno de los dos **algoritmos** —procedimientos iterativos de solución— de investigación de operaciones en una computadora mediante el uso de algunos de los paquetes de software disponibles. Para el investigador de operaciones experi-

mentado, encontrar la solución es la parte divertida, mientras que el verdadero trabajo se encuentra en las etapas anteriores y en las subsecuentes, entre las que se incluyen el *análisis pos-óptimo*, tema que se explicará más adelante en esta sección.

Como la mayor parte de este libro está dedicada a la obtención de soluciones para los distintos e importantes tipos de modelos matemáticos, en este momento no es necesario aclarar nada al respecto. Sin embargo, sí lo es presentar la naturaleza de ellas.

Un tema común en IO es la búsqueda de la “mejor” **solución**. Sin duda, como aquí se presenta, se han desarrollado muchos procedimientos para encontrarla en cierto tipo de problemas, pero es necesario reconocer que estas soluciones son óptimas solo respecto del modelo elaborado. Además, como este, por necesidad, es una idealización más que una representación exacta del problema real, no existe una garantía utópica de que sea la mejor solución que pueda implantarse. Existen demasiados imponderables e incertidumbres asociados con los problemas reales; sin embargo, si el modelo está bien formulado y verificado, la solución debe tender a constituirse en una buena aproximación de un curso de acción ideal en la realidad. Por esto, más que empeñarse en exigir lo imposible, la prueba del éxito de un estudio de IO debe ser si proporciona o no una mejor guía para la toma de decisiones que la que se puede obtener por otros medios.

El finado Herbert Simon (un eminente científico de la administración y ganador del Premio Nobel de economía) puntualizó que en la práctica es mucho más frecuente **satisfizar** que optimizar. Al inventar el término *satisfizar* como una combinación de *satisfacer* y *optimizar*, Simon describe la tendencia de los administradores a buscar una solución que sea “lo suficientemente buena” para el problema que se enfrenta. En lugar de intentar el desarrollo de una medida global de desempeño para conciliar de manera óptima los conflictos entre los diferentes objetivos deseables —incluso los criterios bien establecidos para juzgar el desempeño de los distintos segmentos de la organización—, es posible utilizar un enfoque más pragmático. Las metas se pueden establecer de manera que marquen los niveles mínimos satisfactorios de desempeño en las diferentes áreas, con base quizá en niveles de desempeño anteriores o en los logros de la competencia. Si se encuentra una solución que permita que todas estas metas sean cumplidas, es posible que sea adoptada sin más requisitos. Esta es la naturaleza de satisfizar.

La distinción entre optimizar y “satisfizar” refleja la diferencia entre la teoría y la realidad, disparidad que con frecuencia se encuentra al tratar de implantar esa teoría en la práctica. En palabras de uno de los líderes ingleses de la investigación de operaciones, Samuel Eilon, “optimizar es la ciencia de lo absoluto; satisfizar es el arte de lo factible”.¹

Los equipos de IO intentan incorporar al proceso de toma de decisiones la mayor cantidad posible de la “ciencia de lo absoluto”. Sin embargo, un equipo que trabaja con éxito debe reconocer la necesidad más importante del tomador de decisiones: obtener una guía satisfactoria para sus acciones en un periodo razonable. Por lo tanto, la meta de un estudio de investigación de operaciones debe ser la realización del proceso de manera óptima, sin importar si implica una solución óptima para el modelo. Además de buscar la ciencia de lo absoluto, el equipo debe tomar en cuenta el costo del estudio y las desventajas de retrasar su terminación, y después, intentar maximizar los beneficios netos que resulten de dicho estudio. Al reconocer este concepto, en ocasiones los equipos de investigación de operaciones utilizan solo **procedimientos heurísticos** —es decir, procedimientos de diseño intuitivo que no garantizan una solución óptima— para encontrar una buena **solución subóptima**. Esto ocurre con más frecuencia en los casos en que el tiempo o el costo para encontrar una solución óptima para un modelo adecuado del problema son muy grandes. En años recientes se han logrado grandes progresos en el desarrollo de procedimientos **metaheurísticos** eficientes y eficaces; estos procedimientos proporcionan una estructura general y directrices estratégicas para diseñar un procedimiento heurístico específico que se ajuste a un tipo particular de problema. El uso del enfoque metaheurístico (capítulo 14) continúa en crecimiento.

¹ S. Eilon, “Goals and Constraints in Decision-making”, en *Operational Research Quarterly*, **23**: 3-15, 1972, conferencia anual de la Canadian Operational Research Society, 1971.

Hasta aquí ha quedado claro que un estudio de investigación de operaciones trata de encontrar una solución única, de la que puede o no requerirse que sea óptima. En realidad, esto casi nunca es lo que se busca. Una solución óptima para el modelo original puede estar muy alejada del ideal en el caso del problema real, de manera que es necesario hacer un análisis adicional. El **análisis posóptimo** —que se lleva a cabo después de encontrar una solución óptima— constituye una parte muy importante de la mayoría de los estudios de investigación de operaciones. Este análisis también se conoce como análisis de **qué pasa si**, puesto que involucra algunas preguntas acerca de *qué* pasaría con la solución óptima *si* se hubieran considerado supuestos diferentes sobre las condiciones futuras. Con frecuencia, los administradores que tomarán las últimas decisiones son quienes hacen estas preguntas y no el equipo de IO.

Con el advenimiento de los poderosos paquetes de software de hojas de cálculo, en la actualidad el papel central del análisis posóptimo suele tenerlo una de estas hojas. Una de sus grandes ventajas es la facilidad con que cualquier persona puede usarlas, incluidos los administradores, para ver qué pasa con una solución óptima (de acuerdo con la versión actual del modelo) cuando se introducen cambios en el modelo. Este proceso de experimentar con cambios en el modelo también puede ser útil para llegar a comprender el comportamiento del modelo y adquirir mayor confianza en su validez.

En parte, el análisis posóptimo implica llevar a cabo un **análisis de sensibilidad** para determinar qué parámetros del modelo son críticos —los “parámetros sensibles”— cuando se determina la solución. Una definición común de *parámetros sensibles* —que se usará aquí— es:

En el caso de un modelo matemático cuyos parámetros tienen valores específicos, los **parámetros sensibles** del modelo son aquellos cuyos valores no se pueden cambiar sin que la solución óptima también cambie.

La identificación de los parámetros sensibles es importante, porque determina aquellos cuyos valores deben asignarse con más cuidado para evitar distorsiones en los resultados que generará el modelo.

Por lo general, el valor de un parámetro es una *estimación* de alguna cantidad —por ejemplo, la ganancia unitaria— cuyo valor exacto se conocerá solo después de poner en práctica la solución. Por lo tanto, después de identificar los parámetros sensibles, se deben realizar estimaciones más precisas y cuidadosas de cada uno de ellos, o por lo menos del intervalo de valores posibles. Después, se busca una solución aceptable para todas las combinaciones de valores posibles de los parámetros sensibles.

Si la solución se implanta sobre la marcha, cualquier cambio posterior en el valor de un parámetro sensible señala de inmediato la necesidad de cambiar la solución.

En algunos casos, ciertos parámetros del modelo representan políticas de decisión, como asignación de recursos. Si es así, con frecuencia existe flexibilidad sobre los valores dados a estos parámetros. Tal vez algunos se puedan aumentar si otros disminuyen. El análisis posóptimo incluye la investigación de estas compensaciones.

Junto con la etapa de estudio que se presenta en la siguiente sección —prueba del modelo—, el análisis posóptimo incluye obtener un conjunto de soluciones que comprende una serie de aproximaciones, cada vez más precisas, al curso de acción ideal. De esta forma, las debilidades aparentes de la solución inicial se usan para sugerir mejoras al modelo, a sus datos de entrada y quizás al procedimiento de solución. De esta forma se obtiene una nueva solución, y el ciclo se repite. Este proceso sigue hasta que las mejoras a soluciones sucesivas son demasiado pequeñas como para justificar su reiteración. Aun entonces pueden presentarse a la administración varias soluciones posibles —quizá soluciones que son óptimas para una de varias versiones convincentes del modelo y sus datos de entrada— para hacer la selección final. Como se explicó en la sección 2.1, esta presentación de soluciones alternativas se lleva a cabo cuando la elección final entre ellas debe basarse en consideraciones que es mejor dejar al juicio de la administración.

Ejemplo. Considere de nuevo el estudio de IO del **Rijkswaterstaat** sobre la política nacional de administración de agua en Holanda, que se presentó al final de la sección anterior. Este estudio no concluyó con la recomendación de una sola solución. Más bien, se identificaron,

analizaron y compararon varias alternativas atractivas. La elección final, que se dejó al proceso político del gobierno de Holanda, culminó con la aprobación del Parlamento. El *análisis de sensibilidad* tuvo un papel importante en este estudio. Por ejemplo, ciertos parámetros de los modelos representaron estándares ecológicos. El análisis de sensibilidad incluyó la evaluación del efecto en los problemas de agua si los valores de estos parámetros fueran cambiados de los estándares ecológicos actuales a otros valores razonables. Se usó también para evaluar el efecto de cambios en los supuestos de los modelos, por ejemplo, el supuesto sobre el efecto de tratados internacionales futuros en materia de contaminación que pudiera firmar Holanda. También se analizaron varios *escenarios* —como años secos o lluviosos en extremo—, para lo cual se asignaron las probabilidades adecuadas. (Además consulte las referencias seleccionadas A11 y A13 para ver otros ejemplos donde la deducción rápida de los tipos de soluciones adecuados fue una parte crucial de una aplicación de IO galardonada).

■ 2.4 Prueba del modelo

En algunos aspectos, la elaboración de un modelo matemático grande es análogo al desarrollo de un programa de computadora grande. Cuando se completa la primera versión, es inevitable que contenga muchas fallas. El programa debe ser probado de manera exhaustiva para tratar de encontrar y corregir tantas fallas como sea posible. Con el tiempo, después de una larga serie de programas mejorados, el programador —o equipo de programación— concluye que el programa actual proporciona, en general, resultados razonablemente válidos. Aunque sin duda quedarán algunas fallas ocultas —y quizá nunca sean detectadas—, se habrá eliminado la cantidad suficiente de problemas mayores como para que su utilización sea confiable.

De manera similar, es inevitable que la primera versión de un modelo matemático complejo tenga muchas fallas. Sin duda, algunos factores o interrelaciones relevantes no fueron incorporados a él y algunos parámetros no fueron estimados con precisión. Estas circunstancias no se pueden eludir dadas las dificultades de comunicación y comprensión de todos los aspectos y sutilezas de un problema operacional complejo, así como la dificultad de recolectar datos confiables. Por lo tanto, antes de usar el modelo debe probarse de manera exhaustiva para intentar identificar y corregir la mayor cantidad posible de fallas. Con el tiempo, después de una larga serie de modelos mejorados, el equipo de investigación de operaciones concluye que el modelo actual produce resultados razonablemente válidos. Aunque sin duda quedarán algunos problemas menores ocultos en el modelo, las fallas importantes habrán sido eliminadas de manera que el uso del modelo sea confiable.

Este proceso de prueba y mejoramiento de un modelo para incrementar su validez se conoce como **validación del modelo**.

Es difícil describir cómo se lleva a cabo la validación del modelo porque el proceso depende en gran parte del problema bajo estudio y del modelo que se elaboró. Sin embargo, se harán algunos comentarios generales y después se darán algunos ejemplos (vea más detalles en la referencia 3).

Como el equipo de IO puede emplear meses en las actividades de desarrollo de todas las piezas detalladas del modelo, es fácil que “los árboles le impidan ver el bosque”. Después de completar los detalles (“los árboles”) de la versión inicial del modelo, una buena manera de comenzar las pruebas es observarlo en forma global (“el bosque”) para verificar los errores u omisiones obvias. El grupo que lleva a cabo esta revisión debe, de preferencia, incluir por lo menos a una persona que no haya participado en la elaboración del modelo. Cuando se examina de nuevo la formulación del problema y se la compara con el modelo pueden descubrirse algunos errores. También es útil asegurarse de que todas las expresiones matemáticas de las *dimensiones* de las unidades que se emplearon sean *congruentes*. Además, puede obtenerse un mejor conocimiento de la validez del modelo si se modifican los valores de los parámetros de entrada y/o de las variables de decisión, y se comprueba que los resultados del modelo se comportan de una manera plausible. A menudo estos resultados son reveladores, en especial cuando son asignados a los parámetros o variables valores extremos cercanos a sus máximos o a sus mínimos.

Un planteamiento más sistemático de la prueba del modelo se logra mediante el empleo de una **prueba retrospectiva**. Cuando es aplicable, esta prueba utiliza datos históricos y reconstruye el pasado para determinar si el modelo y la solución resultante hubieran tenido un buen desempeño, si se hubieran usado. La comparación de la eficacia de este desempeño hipotético con lo que en realidad ocurrió indica si la utilización del modelo tiende a generar mejoras significativas respecto de la práctica actual. Puede también indicar áreas en las que el modelo tiene fallas y requiere modificaciones. Aún más, cuando se emplean las alternativas de solución y se estiman sus desempeños históricos hipotéticos, se pueden reunir evidencias sobre la precisión del modelo para predecir los efectos relativos de los diferentes cursos de acción.

Por otra parte, la prueba retrospectiva tiene la desventaja de que se basa en los mismos datos que sirvieron para formular el modelo. Entonces, la pregunta crucial es si el pasado en realidad representa el futuro. Si no es así, el modelo puede tener un desempeño distinto en el futuro del que haya tenido en el pasado.

Para evitar esta desventaja de la prueba retrospectiva, se recomienda probar el modelo continuando con las circunstancias actuales durante una temporada. Este recurso proporcionará nuevos datos con los cuales no se contaba cuando el modelo fue construido, los que se pueden emplear de la manera descrita para evaluar el modelo.

Es importante documentar el proceso que se utiliza para llevar a cabo las pruebas de la validación del modelo, pues ello ayuda a aumentar la confianza de los futuros usuarios del paradigma. Más aún, si en el futuro surgen preocupaciones sobre el modelo, esta documentación ayudará a diagnosticar en dónde pueden encontrarse los problemas.

Ejemplo. Considere un estudio de IO realizado para **IBM** cuyo objetivo era integrar su red nacional de inventarios de refacciones para mejorar el servicio a los clientes. Este estudio produjo un nuevo sistema de inventarios que mejoró el servicio a los clientes, al mismo tiempo que redujo el valor de aquellos en más de 250 millones de dólares y ahorró otros 20 millones de dólares anuales mediante el mejoramiento de la eficiencia operacional. Un aspecto en particular interesante de la etapa de validación del modelo en este estudio fue la manera en que fueron incorporados al proceso de prueba los *usuarios futuros* del sistema de inventarios. Debido a que estos usuarios futuros —los administradores de IBM de las áreas funcionales responsables de la implantación del sistema de inventarios— dudaban del sistema que se desarrollaba, fueron asignados representantes de la empresa a un *equipo de usuarios* que tendría la función de asesorar al equipo de IO. Una vez desarrollada la versión preliminar del nuevo sistema —basada en un sistema de inventarios de multiniveles— se llevó a cabo una *prueba preliminar de implementación*. La extensa retroalimentación por parte del equipo de usuarios generó mejoras importantes en el sistema propuesto. (La referencia seleccionada A5 describe este estudio a detalle).

■ 2.5 Preparación para aplicar el modelo

¿Qué pasa después de completar la etapa de pruebas y desarrollar un modelo aceptable? Si el modelo va a usarse varias veces, el siguiente paso es instalar un sistema bien documentado para aplicarlo según lo establecido por la administración. Este sistema debe incorporar el modelo y el procedimiento de solución —que incluye el análisis posóptimo— y los procedimientos operativos para su implantación. Así, aun cuando cambie el personal, el sistema puede ser consultado de manera periódica para proporcionar una solución numérica específica.

Este sistema casi siempre se *diseña para computadora*. En realidad, con frecuencia se necesita un número considerable de programas integrados. Las *bases de datos* y los *sistemas de información administrativos* pueden proporcionar la entrada actualizada para el modelo cada vez que se use, en cuyo caso se necesitan programas de interfaz, es decir, interacción con el usuario. Después de aplicar un procedimiento de solución —otro programa— al modelo, puede ser que los programas adicionales manejen la implementación de los resultados de manera automática.

En otros casos, se instala un sistema *interactivo* de computadora llamado **sistema de apoyo para las decisiones** para ayudar a la administración a usar los datos y modelos y así apoyar (no sustituir) su toma de decisiones. Otro programa puede generar *informes gerenciales* (en lenguaje administrativo) que interpreten la salida del modelo y sus implicaciones prácticas.

En estudios de IO importantes se pueden emplear varios meses (o más) para desarrollar, probar e instalar este sistema de computadora. Parte de este esfuerzo incluye el desarrollo e implantación de un proceso de mantenimiento durante su uso futuro. Si con el tiempo cambian las condiciones, este proceso debe incorporar las modificaciones correspondientes al sistema de computadora y al modelo.

Ejemplo. El recuadro de aplicación de la sección 2.2 describió un estudio de IO que se elaboró para **Continental Airlines** que condujo a la formulación de un enorme modelo matemático para reasignar tripulaciones a los vuelos cuando ocurrían interrupciones en el itinerario. Como el modelo debe aplicarse de inmediato cuando hay una interrupción, se desarrolló un *sistema de soporte a las decisiones* llamado *CrewSolver* para incorporar tanto el modelo como una gigantesca memoria de datos almacenados que representaban las operaciones actuales. El CrewSolver permite que un coordinador de tripulaciones ingrese datos relacionados con la interrupción en el itinerario y después utilice una interfaz gráfica con el usuario para solicitar una solución inmediata y encontrar la mejor manera de reasignar tripulaciones a los vuelos. (Además, consulte las referencias seleccionadas A4 y A6 para ver otros ejemplos donde un sistema de apoyo a las decisiones tuvo un papel vital en una aplicación de IO galardonada).

■ 2.6 Implementación

Una vez desarrollado el sistema para aplicar el modelo, la última etapa de un estudio de IO es implementarlo según lo haya establecido la administración. Esta etapa es crítica, pues aquí y solo aquí se cosecharán los beneficios del estudio. Por lo tanto, es importante que el equipo de IO participe para asegurar que las soluciones del modelo se traduzcan con exactitud en un procedimiento operativo, y para corregir defectos en la solución que se presenten en cualquier momento.

El éxito de la implementación depende en gran medida del apoyo que proporcionen tanto la alta administración como la gerencia operativa. Es más probable que el equipo de IO obtenga este apoyo si ha mantenido a la administración bien informada y ha fomentado la guía de esta durante el estudio. La buena comunicación ayuda a asegurar que el estudio logre lo que pretende y, por lo tanto, merezca ponerse en práctica. También proporciona a la administración el sentimiento de que el estudio es suyo y facilita el apoyo para su implementación.

La etapa de implementación incluye varios pasos. Primero, el equipo de IO explica en forma cuidadosa a la administración operativa el nuevo sistema que debe adoptar y su relación con la realidad operativa. A continuación, estos dos grupos comparten la responsabilidad de desarrollar los procedimientos que se requieren para poner el sistema en operación. Después, la administración operativa se encarga de proporcionar una capacitación detallada al personal que participa, y se inicia el nuevo curso de acción. Si tiene éxito, el nuevo sistema se podrá emplear durante algunos años. Con este objetivo en mente, el equipo de IO supervisa la experiencia inicial con base en la acción que se tomó para identificar cualquier modificación que deba hacerse en el futuro.

Durante el periodo de uso del nuevo sistema, es importante continuar con la retroalimentación acerca de su funcionamiento y si los supuestos todavía se cumplen. Cuando ocurren desviaciones significativas de los supuestos originales, el modelo debe ser revisado para determinar si necesita modificaciones. El análisis posóptimo que se realice (vea la sección 2.3) puede ser una guía útil en este proceso de revisión.

Durante la fase de culminación del estudio, es apropiado que el equipo de investigación de operaciones documente su metodología con suficiente claridad y detalle para que el trabajo

pueda *reproducirse*. La posibilidad de obtener una *réplica* debe ser parte del código ético profesional del investigador de operaciones. Esta condición es en especial importante cuando se estudian políticas gubernamentales controvertidas.

Ejemplo. Este ejemplo ilustra cómo, en ocasiones, una fase de implementación exitosa requiere el involucramiento de miles de empleados antes de poner en marcha los nuevos procedimientos. **Samsung Electronics Corp.** inició un importante estudio de IO en marzo de 1996 para desarrollar nuevas metodologías y programar el calendario de aplicaciones que pudieran incrementar el nivel de eficiencia de todo el proceso de manufactura de semiconductores y reducir el nivel de inventarios de productos en proceso. El estudio continuó por más de cinco años y llegó a su fin en junio de 2001, debido, de manera principal, al gran esfuerzo que requirió la etapa de implementación. El equipo de IO debió obtener el apoyo de muchos integrantes de las áreas de administración, manufactura e ingeniería; dicho apoyo lo obtuvo mediante la capacitación del personal en los principios y la lógica de los nuevos procedimientos de manufactura. Al final del proceso, más de 3 000 personas habían asistido a las sesiones de capacitación. Después, los nuevos procedimientos fueron incorporados de manera gradual para construir confianza en ellos. Este paciente proceso de implementación pagó grandes dividendos. Los nuevos procedimientos hicieron que la compañía se convirtiera de la manufacturera menos eficiente de la industria de los semiconductores en la más eficiente. Este logro incrementó las ganancias en más de 1 000 millones de dólares en el momento en que se completó el estudio de IO. (La referencia seleccionada A12 describe este estudio a detalle. Además consulte las referencias seleccionadas A4, A5 y A7 para ver otros ejemplos donde una estrategia de implementación elaborada fue clave para el éxito de un estudio de IO galardonado).

■ 2.7 Conclusiones

Aunque el resto de este libro se enfoca de manera fundamental en la *construcción y solución* de modelos matemáticos, en este capítulo se intentó hacer hincapié en que esos elementos solo son una porción del proceso completo necesario para llevar a cabo un estudio de IO representativo. Las otras etapas que se describieron son también muy importantes para el éxito del estudio. Se pide al lector que en los capítulos subsecuentes no pierda de vista el papel que tienen el modelo y el procedimiento de solución dentro del proceso completo. Después, cuando haya adquirido una comprensión más profunda de los modelos matemáticos, se sugiere que planee regresar y revisar este capítulo con el fin de profundizar en esta perspectiva.

La investigación de operaciones está ligada en forma íntima al empleo de computadoras. Hasta hace poco, se usaban de manera casi exclusiva computadoras grandes, pero cada vez es mayor el uso de las computadoras personales y estaciones de trabajo para resolver modelos de IO.

Para concluir la presentación de las etapas más importantes de un estudio de IO, debe observarse que existen muchas excepciones a las “reglas” prescritas en este capítulo. Por su naturaleza, la investigación de operaciones requiere una gran dosis de ingenio e innovación, por lo que es imposible prescribir un procedimiento estándar que los equipos de IO deban seguir siempre. En su lugar, la descripción anterior debe verse como un modelo que representa, a grandes rasgos, cómo llevar a cabo un estudio exitoso de investigación de operaciones.

■ Referencias seleccionadas

1. Board, J., C. Sutcliffe y W. T. Ziemba: “Applying Operations Research Techniques to Financial Markets”, en *Interfaces*, **33**(2): 12-24, marzo-abril de 2003.
2. Brown G. G. y R. E. Rosenthal: “Optimization Tradecraft: Hard-Won Insights from Real-World Decision Support”, *Interfaces*, **38**(5): 356-366, septiembre-octubre de 2008.
3. Gass, S. I., “Decision-Aiding Models: Validation, Assessment, and Related Issues for Policy Analysis”, en *Operations Research*, **31**: 603-631, 1983.

4. Gass, S. I., "Model World: Danger, Beware the User as Modeler", en *Interfaces*, 20(3): 60-64, mayo-junio de 1990.
5. Hall, R. W., "What's So Scientific about MS/OR?", en *Interfaces*, 15(2): 40-45, marzo-abril de 1985.
6. Han, J., M. Kamber y J. Pei: *Data Mining: Concepts and Techniques*, 3a. ed. Elsevier/Morgan Kaufmann, Waltham, MA, 2011.
7. Howard, R. A., "The Ethical OR/MS Professional", en *Interfaces*, 31(6): 69-82, noviembre-diciembre de 2001.
8. Miser, H. J., "The Easy Chair: Observation and Experimentation", en *Interfaces*, 19(5): 23-30, septiembre-octubre de 1989.
9. Morris, W. T., "On the Art of Modeling", en *Management Science*, 13: B707-717, 1967.
10. Murphy, F. H., "The Occasional Observer: Some Simple Precepts for Project Success", en *Interfaces*, 28(5): 25-28, septiembre-octubre de 1998.
11. Murphy, F. H.: "ASP, The Art and Science of Practice: Elements of the Practice of Operations Research: A Framework", en *Interfaces*, 35(2): 154-163, marzo-abril de 2005.
12. Murty, K. G.: *Case Studies in Operations Research: Realistics Applications of Optimal Decision Making*, Springer, Nueva York, programado para su publicación en 2014.
13. Pidd, M., "Just Modeling Through: A Rough Guide to Modeling", en *Interfaces*, 29(2): 118-132, marzo-abril de 1999.
14. Williams, H. P., *Model Building in Mathematical Programming*, 5a. ed., Hoboken, NJ, 2013.
15. Wright, P. D., M. J. Liberatore y R. L. Nydick: "A Survey of Operations Research Models and Applications in Homeland Security", en *Interfaces*, 36(6): 514-529, noviembre-diciembre de 2006.

Algunas aplicaciones ganadoras de premios con el enfoque de modelado de IO

- A1. Alden, J. M., L., D. Burns, T. Costy, R. D. Hutton, C. A. Jackson, D. S. Kim, K. A. Kohls, J. H. Owen, M. A. Turnquist y D. J. V. Veen: "General Motors Increase Its Production Throughput", en *Interfaces*, 36(1): 6-25, enero-febrero de 2006.
- A2. Altschuler, S., D. Batavia, J. Bennett, R. Labe, B. Liao, R. Nigam y J. Oh: "Pricing Analysis for Merrill Lynch Integrated Choice", en *Interfaces*, 32(1): 5-19, enero-febrero de 2002.
- A3. Bixby, A., B. Downs y M. Self: "A Scheduling and Capable-to-Promise Application for Swift & Company", en *Interfaces*, 36(1): 69-86, enero-febrero de 2006.
- A4. Braklow, J. W., W. W. Graham, S. M. Hassler, K. E. Peck y W. B. Powell: "Interactive Optimization Improves Service and Performance for Yellow Freight System", en *Interfaces*, 22(1): 147-172, enero-febrero de 1992.
- A5. Cohen, M., P. V. Kamesam, P. Kleindorfer, H. Lee y A. Tekerian: "Optimizer: IBM's Multi-Echelon Inventory System for Managing Service Logistics", en *Interfaces*, 20(1): 65-82, enero-febrero de 1990.
- A6. DeWitt, C. W., L. S. Lasdon, A. D. Waren, D. A. Brenner y S. A. Meelhem: "OMEGA: An Improved Gasoline Blending System for Texaco", en *Interfaces*, 19(1): 85-101, enero-febrero de 1990.
- A7. Fleuren, H. *et al.*: "2Supply Chain-Wide Optimization at TNT Express," *Interfaces*, 43(1): 5-20, enero-febrero de 2013.
- A8. Goeller, B. F., y el equipo de PAWN: "Planning the Netherlands' Water Resources", en *Interfaces*, enero-febrero de 1985.
- A9. Hicks, R., R. Madrid, C. Milligan, R. Pruneau, M. Kanaley, Y. Dumas, B. Lacroix, J. Desrosiers y F. Soumis: "Bombardier Flexjet Significantly Improves Its Fractional Aircraft Ownership Operations", en *Interfaces*, 35(1): 49-60, enero-febrero de 2005.
- A10. Kaplan, E. H. y E. O'Keefe: "Let the Needles Do the Talking! Evaluating the New Haven Needle Exchange", en *Interfaces*, 23(1): 7-26, enero-febrero de 1993.
- A11. Kok, T. de, F. Janssen, J. van Doremalen, E. van Wachem, M. Clerkx y W. Peeters: "Philips Electronics Synchronizes Its Supply Chain to End the Bullwhip Effect", en *Interfaces*, 35(1): 37-48, enero-febrero de 2005.
- A12. Leachman, R. C., J. Kang y V. Lin: "SLIM: Short Cycle Time and Low Inventory in Manufacturing at Samsung Electronics", en *Interfaces*, 32(1): 61-77, enero-febrero de 2002.
- A13. Rash, E. y K. Kempf: "Product Line Design and Scheduling at Intel," *Interfaces*, 42(5): 452-436, septiembre-octubre de 2012.
- A14. Taylor, P. E. y S. J. Huxley: "A Break from Tradition for the San Francisco Police: Patrol Officer Scheduling Using an Optimization-Based Decision Support System", en *Interfaces*, 19(1): 4-24, enero-febrero de 1989.

■ Problemas

2.1-1. El ejemplo de la sección 2.1 resume un estudio de IO ganador de premios otorgados a Merrill Lynch. Lea la referencia seleccionada A2 que describe este estudio a detalle.

- Resuma los antecedentes que llevaron a emprender este estudio.
- Cite el enunciado de una sola oración con la misión general del grupo de IO (llamado el grupo de ciencia de la administración) que realizó este estudio.
- Explique el tipo de datos que el grupo de ciencia de la administración obtuvo de cada cliente.
- Identifique las opciones de nuevos precios que fueron proporcionadas a los clientes de la compañía como resultado de este estudio.
- ¿Cuál es el efecto resultante sobre la posición competitiva de Merrill Lynch?

2.1-2. Lea la referencia seleccionada A1 que describe un estudio de IO ganador de premios realizado para General Motors.

- Resuma los antecedentes que llevaron a emprender este estudio.
- ¿Cuál es la meta de este estudio?
- Describa cómo se utilizó el software para automatizar la recolección de los datos necesarios.
- ¿Cuánto generó en ahorros documentados y ganancias adicionales la mejora en la producción que resultó de este estudio?

2.1-3. Lea la referencia seleccionada A14 que describe un estudio de IO realizado para el Departamento de Policía de San Francisco.

- Resuma los antecedentes que llevaron a emprender este estudio.
- Defina parte del problema a que se refieren las seis metas del sistema de programación a desarrollar.
- Describa cómo fueron recolectados los datos necesarios.
- Enumere los distintos beneficios tangibles e intangibles resultado del estudio.

2.1-4. Lea la referencia seleccionada A10 que describe un estudio de IO que se realizó para el Departamento de Salud de New Haven, Connecticut.

- Resuma los antecedentes que llevaron a emprender este estudio.
- Describa el sistema que se desarrolló para rastrear y probar cada aguja y cada jeringa con el fin de reunir los datos necesarios.
- Resuma los resultados iniciales de este sistema de rastreo y pruebas.
- Describa el efecto real y potencial de este estudio en las políticas gubernamentales.

2.2-1. Lea el artículo al que se hace referencia en el recuadro de aplicación de la sección 2.2, el cual describe por completo el estudio de IO que se resume en dicho recuadro. Enumere los diferentes beneficios financieros y no financieros que resultaron de este estudio.

2.2-2. Lea la referencia seleccionada A3 que describe un estudio de IO realizado para Swift & Company.

- Resuma los antecedentes que llevaron a emprender este estudio.

- Describa el propósito de cada uno de los tres tipos generales de modelos que se formularon durante este estudio.

c) ¿Cuántos modelos específicos utiliza en la actualidad la compañía como resultado de este estudio?

- Enumere los distintos beneficios financieros y no financieros que resultaron de este estudio.

2.2-3. Lea la referencia seleccionada A8 que describe un estudio de IO que se realizó para el Rijkswaterstaat de Holanda. (Preste especial atención en las páginas 3-20 y 30-32).

- Resuma los antecedentes que llevaron a emprender este estudio.

b) Resuma el objetivo de cada uno de los cinco modelos matemáticos que se describen en las páginas 10-18.

c) Resuma las “medidas de efecto” (medidas de desempeño) para comparar las políticas que se describen en las páginas 6-7 de este artículo.

- Enumere los distintos beneficios tangibles e intangibles que resultaron de este estudio.

2.2-4. Lea la referencia seleccionada 5.

- Identifique el ejemplo del autor sobre un modelo de las ciencias naturales y uno de IO.

b) Describa el punto de vista del autor sobre la manera en que los principios básicos del uso de modelos para realizar investigación en ciencias naturales puede usarse para guiar la *investigación sobre las operaciones* (IO).

2.2-5. Lea la referencia seleccionada A9 que describe un estudio de IO ganador de premios realizado para Bombardier Flexjet.

- ¿Cuál fue el objetivo de este estudio?

b) Como se describe en las páginas 53, 58 y 59 de esta referencia, el estudio de IO es remarcable por combinar una amplia gama de modelos matemáticos. Con referencia a los títulos de los capítulos en la tabla de contenido de este libro, enliste los tipos de modelos utilizados.

- ¿Cuáles son los beneficios financieros que resultaron de este estudio?

2.3-1. Lea la referencia seleccionada A11 que describe un estudio de IO realizado para Philips Electronics.

- Resuma los antecedentes que llevaron a realizar este estudio.

b) ¿Cuál fue el propósito de este estudio?

c) ¿Cuáles fueron los beneficios de desarrollar software para apoyar la resolución más rápida de problemas?

d) Enumere los cuatro pasos del proceso de colaboración y planeación que resultó de este estudio.

- Enumere los distintos beneficios financieros y no financieros que resultaron de este estudio.

2.3-2. Lea la referencia seleccionada 5.

- Describa el punto de vista del autor sobre el hecho de que la única meta al usar un modelo debe ser encontrar su solución óptima.

b) Resuma el punto de vista del autor sobre los papeles complementarios del modelado, la evaluación de la información que se obtiene y la aplicación del juicio del tomador de decisiones para determinar un curso de acción.

2.3-3. Lea la referencia seleccionada A13 que describe un estudio de IO realizado para Intel, el cual ganó el premio Daniel H. Wagner de 2011 por la excelencia en la práctica de la Investigación de Operaciones.

- a) ¿Cuál es el problema que se aborda? ¿Cuál es el objetivo del estudio?
- b) Debido a la complejidad del problema, es prácticamente imposible resolverlo en forma óptima. ¿Qué tipo de algoritmo se usó en lugar de obtener una buena solución subóptima?

2.4-1. Consulte las páginas 18-20 de la referencia seleccionada A8 que describe un estudio de IO realizado para el Rijkswaterstaat de Holanda. Describa una lección importante aprendida con la validación del modelo en este estudio.

2.4-2. Lea la referencia seleccionada 8. Resuma el punto de vista del autor sobre el papel de la observación y la experimentación en el proceso de validación del modelo.

2.4-3. Lea las páginas 603-617 de la referencia seleccionada 3.

- a) ¿Qué dice el autor sobre el hecho de que un modelo se puede validar por completo?
- b) Resuma la diferencia entre *validación del modelo*, *de los datos*, *validación lógico-matemática*, *predictiva*, *operativa* y *dinámica*.
- c) Describa el papel del *análisis de sensibilidad* en la *validación operativa* de un modelo.
- d) ¿Qué dice el autor sobre la existencia de una metodología de validación adecuada para todos los modelos?
- e) Cite la página del artículo que enumera los pasos básicos de la validación.

2.5-1. Lea la referencia seleccionada A6 que describe un estudio de IO que se realizó para Texaco.

- a) Resuma los antecedentes que llevaron a emprender este estudio.
- b) Describa brevemente la interfaz del usuario con el sistema de apoyo a las decisiones OMEGA que se desarrolló como resultado de este estudio.
- c) OMEGA se actualiza y amplía en forma constante para reflejar los cambios en el ambiente de las operaciones. Describa los distintos tipos de cambios realizados.
- d) Resuma cómo se usa el sistema OMEGA.
- e) Enumere los distintos beneficios tangibles e intangibles que resultaron de este estudio.

2.5-2. Consulte la referencia seleccionada A4 que describe un estudio de IO que se realizó para la Yellow Freight System, Inc.

- a) Con base en lo expuesto en las páginas 147-149 de este artículo, resuma los antecedentes que llevaron a emprender este estudio.
- b) De acuerdo con lo que se explicó en la página 150, describa en forma breve el sistema de computadora SYSNET que se desarrolló como resultado de este estudio. También dé un resumen de las aplicaciones de SYSNET.
- c) Según lo expuesto en las páginas 162-163, describa por qué eran importantes los aspectos *interactivos* de SYSNET.
- d) Con base en lo que se explicó en la página 163, resuma la salida de SYSNET.
- e) De acuerdo con lo que se expone en las páginas 168-172, resuma los distintos beneficios que ha generado el uso de SYSNET.

2.6-1. Consulte las páginas 163-167 de la referencia seleccionada A4 que describe el estudio de IO que se realizó para la Yellow

Freight System, Inc. y el sistema de computadora SYSNET que se desarrolló como consecuencia de él.

- a) Describa en forma breve la forma en que el equipo de IO logró el apoyo de la alta administración para la implantación de SYSNET.
- b) Describa de forma breve la estrategia de implementación desarrollada.
- c) Describa de manera somera la implementación en el campo de trabajo.
- d) Describa de forma sucinta cómo se usaron los incentivos y la vigilancia de la administración para implementar SYSNET.

2.6-2. Lea la referencia seleccionada A5 que describe un estudio de IO que se realizó para IBM y el sistema Optimizer que resultó de él.

- a) Resuma los antecedentes que llevaron a emprender este estudio.
- b) Enumere los factores de complicación a los que se enfrentaron los integrantes del equipo de IO al inicio del desarrollo de un modelo y un algoritmo de solución.
- c) Presente una descripción breve de las pruebas anteriores a la implementación de Optimizer.
- d) Describa en forma breve las pruebas de implementación en el campo de trabajo.
- e) Describa de manera sucinta el proceso de implementación a nivel nacional.
- f) Enumere los distintos beneficios tangibles e intangibles que resultaron de este estudio.

2.6-3. Lea la referencia seleccionada A7 que describe un estudio de IO realizado para TNT Express, el cual ganó el premio Franz Edelman de 2012 por logros en la Investigación de Operaciones y en las Ciencias de la Administración. Este estudio condujo a un programa de optimización a nivel global (OG) para la compañía. Después, se estableció una “Academia de OG” para entrenar a los empleados clave que deberían implementar el programa.

- a) ¿Cuál es el principal objetivo de la academia de OG?
- b) ¿Cuánto tiempo dedican los empleados a este programa?
- c) ¿Qué designación se da a los empleados graduados?

2.7-1. De la última parte de las referencias seleccionadas que se presentan al final del capítulo, seleccione una de las aplicaciones ganadoras de premios del enfoque de modelado de IO (sin considerar las asignadas para otros problemas). Lea el artículo y escriba un resumen de dos páginas de la aplicación y los beneficios que proporcionó (incluya los beneficios no financieros).

2.7-2. De la última parte de las referencias seleccionadas que se presentan al final del capítulo, seleccione tres de las aplicaciones ganadoras de premios del enfoque de modelado de IO (sin considerar las asignadas para otros problemas). Lea cada uno de los artículos y escriba un resumen de una página de la aplicación y los beneficios que proporcionó (incluya los beneficios no financieros).

2.7-3. Lea la referencia seleccionada 4. El autor describe 13 etapas detalladas de cualquier estudio que desarrolla y aplica un modelo basado en computadora, mientras que este capítulo describe seis etapas más amplias. Establezca una relación entre los dos niveles al enumerar las etapas detalladas que caen, parcial o primordialmente, dentro de cada etapa más amplia.

Introducción a la programación lineal

El desarrollo de la programación lineal ha sido clasificado como uno de los avances científicos más importantes de mediados del siglo xx, y estamos de acuerdo con esta aseveración. Su efecto desde 1950 ha sido extraordinario. En la actualidad es una herramienta de uso normal que ha ahorrado miles o millones de dólares a muchas compañías o negocios, incluso empresas medianas, en los distintos países industrializados del mundo; su aplicación a otros sectores de la sociedad se ha ampliado con rapidez. Una proporción muy grande de los programas científicos en computadoras está dedicada al uso de la programación lineal. Se han escrito docenas de libros de texto sobre esta materia y se cuentan por cientos los artículos *publicados* que describen aplicaciones importantes.

¿Cuál es la naturaleza de esta notable herramienta y qué tipos de problemas puede manejar? El lector adquirirá una noción de este tema a medida que trabaje en los ejemplos que se presentarán más adelante. Sin embargo, un resumen verbal puede permitirle elaborar una idea. Expresado en forma breve, el tipo más común de aplicación abarca el problema general de asignar de la mejor manera posible —es decir, de *forma óptima*— recursos limitados a actividades que compiten entre sí por ellos. Con más precisión, este problema consiste en elegir el nivel de ciertas actividades que compiten por recursos escasos necesarios para realizarlas. Los niveles de actividad electos dictan la cantidad de recursos que consumirá cada una de ellas. La variedad de situaciones a las que se puede aplicar esta descripción es sin duda muy grande, ya que abarca desde la asignación de instalaciones de producción a los productos hasta la asignación de los recursos nacionales a las necesidades de un país; desde la selección de una cartera de inversiones hasta la selección de los patrones de envío; desde la planeación agrícola hasta el diseño de una terapia de radiación, etc. No obstante, el ingrediente común de todas estas situaciones es la necesidad de asignar recursos a las actividades mediante la elección de los niveles de estas.

La programación lineal utiliza un modelo matemático para describir el problema. El adjetivo *lineal* significa que todas las funciones matemáticas del modelo deben ser funciones lineales. En este caso, la palabra *programación* no se refiere aquí a términos computacionales; en esencia es sinónimo de *planeación*. Por lo tanto, la programación lineal involucra la *planeación de actividades* para obtener un resultado óptimo; esto es, el resultado que mejor alcance la meta especificada —de acuerdo con el modelo matemático— entre todas las alternativas factibles.

Aunque la asignación de recursos a las actividades es la aplicación más frecuente, la programación lineal tiene muchas otras posibilidades. En realidad, *cualquier* problema cuyo modelo matemático se ajuste al formato general del modelo de programación lineal, es un problema de programación lineal. (Por esta razón, un problema de programación lineal y su modelo se denominan con frecuencia *programa lineal*, o incluso solo *PL*.) Aún más, se dispone de un procedimiento de solución muy eficiente llamado **método símplex** para resolver estos problemas lineales, incluso los de gran tamaño. Estas son algunas razones del tremendo efecto de la programación lineal en las décadas recientes.

Debido a su gran importancia, hemos dedicado a la programación lineal este y los siguientes siete capítulos. Después de presentar aquí las características generales de programación lineal, los capítulos 4 y 5 se dedican al método *simplex*. Los capítulos 6 y 7 analizan los problemas de programación lineal *después* de la aplicación inicial del método *simplex*. El capítulo 8 examina varias extensiones muy empleadas de este método e introduce el *algoritmo de punto interior* que en ocasiones se usa para resolver problemas de programación lineal aún más grandes que los que maneja el método *simplex*. Los capítulos 9 y 10 consideran algunos problemas especiales de programación lineal cuya trascendencia justifica su estudio individual.

Además, en varios de los capítulos posteriores se verán aplicaciones de programación lineal a otras áreas de la investigación de operaciones.

Este capítulo comienza con el desarrollo de un ejemplo prototípico simplificado de un problema de programación lineal. Este ejemplo es tan pequeño que puede resolverse de manera directa en una gráfica. En las secciones 3.2 y 3.3 se presentan el *modelo general de programación lineal* y sus supuestos básicos. La sección 3.4 proporciona algunos ejemplos adicionales de programación lineal. La sección 3.5 describe cómo pueden establecerse y resolverse problemas de programación lineal de tamaño mediano en una hoja de cálculo. Sin embargo, algunos problemas reales requieren modelos *enormes* de verdad. La sección 3.6 ilustra cómo suelen surgir estos modelos de gran tamaño y cómo se pueden formular de manera correcta con la ayuda de lenguajes especiales de modelado como MPL —su formulación se describe en esta sección— o LINGO. (Recuerde que estos softwares no pertenecen a McGraw-Hill; en el caso de MPL, los usuarios que lo deseen utilizar deberán contactar directamente a la empresa que lo desarrolla; en el caso de LINGO, se trata de un software gratuito, disponible en Internet).

■ 3.1 Ejemplo prototípico

La Wyndor Glass Co. produce artículos de vidrio de alta calidad, entre ellos ventanas y puertas de vidrio. Tiene tres plantas. Los marcos y molduras de aluminio se hacen en la planta 1, los de madera en la planta 2; la 3 produce el vidrio y ensambla los productos.

Debido a una reducción de las ganancias, la alta administración ha decidido reorganizar la línea de producción de la compañía. Se discontinuarán varios productos no rentables y se dejará libre una parte de la capacidad de producción para emprender la fabricación de dos productos nuevos cuyas ventas potenciales son muy prometedoras:

Producto 1: una puerta de vidrio de 8 pies con marco de aluminio

Producto 2: una ventana corrediza con marco de madera de 4 pies por 6

El producto 1 requiere parte de la capacidad de producción en las plantas 1 y 3 y nada en la planta 2. El producto 2 solo necesita trabajo en las plantas 2 y 3. La división de comercialización ha concluido que la compañía puede vender todos los productos que se puedan fabricar en las plantas. Sin embargo, como ambos productos competirían por la misma capacidad de producción en la planta 3, no está claro cuál *mezcla* de productos sería la *más rentable*. Por lo tanto, se ha formado un equipo de IO para estudiar este problema.

El grupo así como la alta administración comenzaron por identificar los objetivos del estudio. Como consecuencia de ellas, se desarrolló la siguiente definición del problema:

Determinar cuál es la *tasa de producción* deben tener cada producto con el fin de *maximizar las utilidades totales*, sujetas a las restricciones impuestas por las capacidades de producción limitadas disponibles en las tres plantas. (Cada producto se fabricará en lotes de 20 unidades, de manera que la *tasa de producción* está definida como el número de lotes que se producen a la semana). Se permite *cualquier* combinación de tasas de producción que satisfaga estas restricciones, incluso no fabricar uno de los productos y elaborar todo lo que sea posible del otro.

El equipo de IO también identificó los datos que necesitaba reunir:

1. Número de horas de producción disponibles por semana en cada planta para fabricar estos nuevos productos. (Casi todo el tiempo de estas plantas está comprometido con los productos actuales, lo que limita la capacidad para manufacturar nuevos productos).

Recuadro de aplicación

Swift & Company es una empresa diversificada productora de proteína con base en Greeley, Colorado. Con ventas anuales de más de 8 000 millones de dólares, la carne de res y sus productos derivados son, por mucho, la parte más grande del negocio de la compañía.

A fin de mejorar las ventas de la empresa y su desempeño en la manufactura, la alta administración concluyó que necesitaba alcanzar tres objetivos importantes. Uno fue permitir a los representantes de servicio al cliente hablar a sus más de 8 000 clientes para transmitirles información precisa acerca de la disponibilidad de inventario actual y futuro, al mismo tiempo que consideraban fechas de entrega solicitadas y edad máxima del producto en el momento de su entrega. Un segundo objetivo fue producir un programa eficiente de nivel de turno para cada planta en un horizonte de 28 días. El tercer objetivo consistió en determinar de manera exacta si una planta podía embarcar una cantidad solicitada de pedidos-líneas-artículos en la fecha y a la

hora requeridas dadas la disponibilidad de ganado y las restricciones impuestas por la capacidad de la planta.

Para enfrentar estos tres desafíos, un equipo de IO desarrolló un *sistema integrado de 45 modelos de programación lineal* basado en tres formulaciones de modelo para programar de manera dinámica sus operaciones de fabricación de carne en cinco plantas en tiempo real cuando recibe los pedidos. *Los beneficios totales auditados que se observaron en el primer año de operación de este sistema fueron de 12.74 millones de dólares*, de los cuales 12 millones correspondieron a la optimización de la mezcla de productos. Entre otros beneficios se destacan la disminución de las órdenes perdidas, la reducción de los descuentos de precio y la mejora de las entregas a tiempo.

Fuente: A. Bixby, B. Downs y M. Delf, "A Scheduling and Capable-to-Promise Application for Swift & Company", en *Interfaces*, 36(1): 39-50, enero-febrero de 2006.

2. Número de horas de fabricación que se emplea para producir cada lote de cada artículo nuevo en cada una de las plantas.
3. La ganancia por lote de cada producto nuevo. (Se escogió *la ganancia por lote producido* como una medida adecuada una vez que el equipo llegó a la conclusión de que la ganancia incremental de cada lote adicional producido sería, en esencia, constante, sin que importase el número total de lotes producidos. Debido a que no se incurre en costos sustanciales para iniciar la producción y la comercialización de estos nuevos productos, la ganancia total de cada uno es aproximadamente la ganancia por lote que se produce multiplicada por el número de lotes).

La obtención de estimaciones razonables de estas cantidades requirió del apoyo de personal clave en varias unidades de la compañía. El personal de la división de manufactura proporcionó los datos de la primera categoría mencionada. En la segunda categoría, el desarrollo de estimaciones requirió un análisis de los ingenieros de manufactura involucrados en el diseño de los procesos de producción para elaborar los nuevos artículos. Al analizar los datos de costos que se obtuvieron, junto con la decisión sobre los precios de la división de marketing, el departamento de contabilidad calculó las estimaciones para la tercera categoría.

La tabla 3.1 resume los datos reunidos.

De inmediato, el equipo de IO reconoció que se trataba de un problema de programación lineal del tipo clásico de **mezcla de productos** y procedió a la formulación del modelo matemático correspondiente.

■ **Tabla 3.1** Datos del problema de la Wyndor Glass Co.

Planta	Tiempo de producción por lote, horas		Tiempo de producción disponible a la semana, horas
	Producto		
	1	2	
1	1	0	4
2	0	2	12
3	3	2	18
Ganancia por lote	\$3 000	\$5 000	

Formulación como un problema de programación lineal

La definición del problema presentado indica que las decisiones que deben tomarse son el número de lotes de los productos respectivos que se van a obtener por semana, al igual que maximizar su ganancia total. Por lo tanto, para formular el modelo matemático de programación lineal de este problema, se define

x_1 = número de lotes del producto 1 que se fabrican por semana

x_2 = número de lotes del producto 2 que se fabrican por semana

Z = ganancia semanal total (en miles de dólares) que generan estos dos productos

Por lo tanto, x_1 y x_2 son las *variables de decisión* del modelo. Si se usa el último renglón de la tabla 3.1 se obtiene

$$Z = 3x_1 + 5x_2.$$

El objetivo es elegir los valores de x_1 y x_2 que *maximice* $Z = 3x_1 + 5x_2$, sujeta a las restricciones impuestas sobre sus valores por las capacidades de producción limitadas de las cuales se disponen en las tres plantas. La tabla 3.1 indica que cada lote del producto 1 que se produce por semana emplea 1 hora de producción en la planta 1, y solo se dispone de 4 horas semanales. En términos matemáticos, esta restricción se expresa mediante la desigualdad $x_1 \leq 4$. De igual manera, la planta 2 impone la restricción $2x_2 \leq 12$. El número de horas de producción usadas a la semana en la planta 3 que se consume al elegir x_1 y x_2 como las tasas de producción de los nuevos productos sería $3x_1 + 2x_2$. En consecuencia, la expresión matemática de la restricción de la planta 3 es $3x_1 + 2x_2 \leq 18$. Por último, como las tasas de producción no pueden ser negativas, es necesario restringir las variables de decisión a valores no negativos: $x_1 \geq 0$ y $x_2 \geq 0$.

Para resumir, en el lenguaje matemático de programación lineal, el problema consiste en seleccionar valores de x_1 y x_2 para

$$\text{Maximizar } Z = 3x_1 + 5x_2,$$

sujeta a las restricciones

$$x_1 \leq 4$$

$$2x_2 \leq 12$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 18$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

(Observe cómo la información de la tabla 3.1 en esencia se duplica en la distribución de los coeficientes de x_1 y x_2 en el modelo de programación lineal).

Este es un ejemplo clásico de un **problema de asignación de recursos**, el tipo más común de los problemas de programación lineal. La característica clave de los problemas de asignación de recursos es que la mayoría de sus restricciones funcionales son *restricciones de recursos*. El lado derecho de una restricción de recursos representa la cantidad disponible de algún recurso y el lado izquierdo representa la cantidad de ese recurso que se ha usado, por lo que el lado izquierdo debe ser $\leq$ el lado derecho. Los problemas de mezcla de productos son un tipo de problema de asignación de recursos, pero usted verá ejemplos de otros tipos en la sección 3.4 junto con ejemplos de otras categorías de problemas de programación lineal.

Solución gráfica

Este pequeño problema tiene solo dos variables de decisión, esto es, solo dos dimensiones, así que se puede usar un procedimiento gráfico para resolverlo. Este procedimiento incluye la construcción de una gráfica de dos dimensiones con x_1 y x_2 como los ejes. El primer paso es identificar los valores de (x_1, x_2) permitidos por las restricciones. Este objetivo se logra dibujando

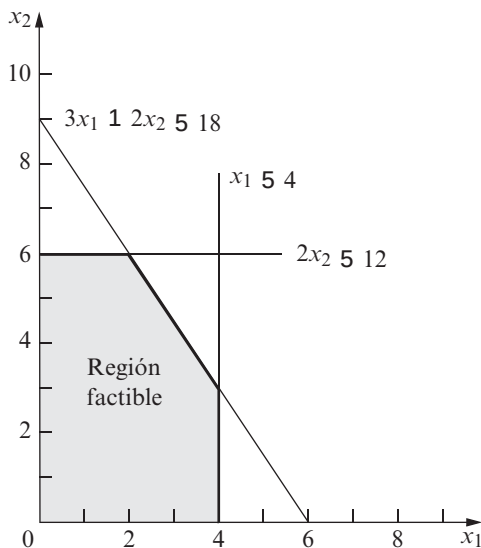
do cada una de las rectas que limitan los valores permitidos por una restricción. Para comenzar, observe que las restricciones de no negatividad $x_1 \geq 0$ y $x_2 \geq 0$ exigen que el punto (x_1, x_2) se encuentre en el lado *positivo* de los ejes (incluso sobre cualquiera de los dos ejes), es decir, en el primer cuadrante. Después, debe observarse que la restricción $x_1 \leq 4$ significa que (x_1, x_2) no puede estar a la derecha de la recta $x_1 = 4$. Estos resultados se muestran en la figura 3.1, en la que el área sombreada contiene los únicos valores de (x_1, x_2) permitidos.

De manera parecida, la restricción $2x_2 \leq 12$ (o de modo equivalente, $x_2 \leq 6$) implica que la recta $2x_2 = 12$ debe agregarse a la frontera de la región permisible. La última restricción, $3x_1 + 2x_2 = 18$, se encuentra al graficar los puntos (x_1, x_2) tales que $3x_1 + 2x_2 = 18$ (otra recta) para completar la frontera. (Observe que los puntos que cumplen $3x_1 + 2x_2 \leq 18$ son aquellos que están sobre o por debajo de la recta $3x_1 + 2x_2 = 18$, por lo que esta es la recta que limita, y más allá de ella, la desigualdad no se satisface). En la figura 3.2 se muestra la región de valores permisibles de (x_1, x_2) , llamada región factible.

El paso final es seleccionar, dentro de esta región factible, el punto que maximiza el valor de $Z = 3x_1 + 5x_2$. Para descubrir cómo realizar este paso de manera eficiente se pueden intentar algunos valores por prueba y error. Por ejemplo, probar, $Z = 10 = 3x_1 + 5x_2$ para ver si existe algún valor de (x_1, x_2) dentro de la región permisible que dé un valor de 10 para Z . Si se dibuja la recta $3x_1 + 5x_2 = 10$ se puede ver que existen muchos puntos sobre esta recta que están dentro de la región (vea la figura 3.3). Después de intentar este valor arbitrario de $Z = 10$, se tiene una mejor perspectiva, debe intentarse ahora un valor arbitrario más grande, por ejemplo, $Z = 20 = 3x_1 + 5x_2$. De nuevo, la figura 3.3 revela que un segmento de la recta $3x_1 + 5x_2 = 20$ se encuentra dentro de la región, de manera que el máximo valor permisible de Z debe ser, por lo menos, 20.

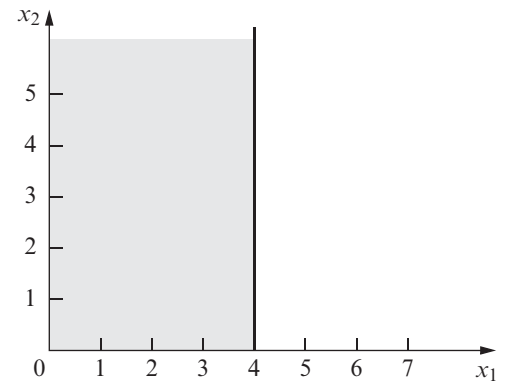
Observe ahora en la figura 3.3 que las dos rectas que se acaban de graficar son paralelas. Esto no es coincidencia, ya que cualquier recta construida de esta manera tiene la forma $Z = 3x_1 + 5x_2$ para el valor seleccionado de Z , lo que implica que $5x_2 = -3x_1 + Z$ o, en forma equivalente,

$$x_2 = -\frac{3}{5}x_1 + \frac{1}{5}Z$$



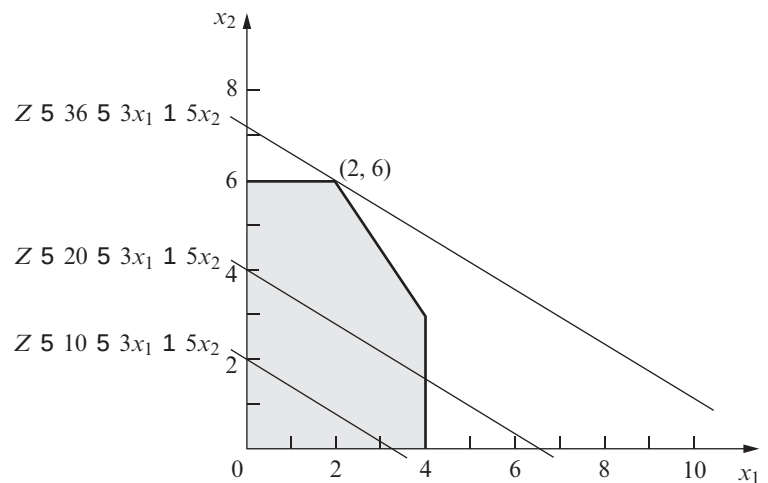
■ **Figura 3.2**

El área sombreada muestra los valores permitidos de (x_1, x_2) , llamada la región factible.



■ **Figura 3.1**

El área sombreada muestra los valores de (x_1, x_2) permitidos por $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$, $x_1 \leq 4$.



■ **Figura 3.3**

El valor de (x_1, x_2) que maximiza $3x_1 + 5x_2$ es $(2, 6)$.

Esta última ecuación, llamada **forma de pendiente-ordenada al origen** de la función objetivo, demuestra que la *pendiente* de las rectas es $-\frac{3}{5}$ (ya que cada incremento de una unidad en x_1 hace que x_2 cambie en $-\frac{3}{5}$ mientras que la ordenada al origen de la recta —la intersección con el eje x_2 es $\frac{1}{5}Z$ — (puesto que $x_2 = \frac{1}{5}Z$ cuando $x_1 = 0$). El hecho de que la pendiente esté fija en $-\frac{3}{5}$ significa que todas las rectas construidas de esta manera son paralelas.

De nuevo, si se comparan las rectas $10 = 3x_1 + 5x_2$ y $20 = 3x_1 + 5x_2$ en la figura 3.3, es posible observar que la recta que da el valor mayor de Z ($Z = 20$) se encuentra más lejos del origen hacia arriba que la otra recta ($Z = 10$). Este hecho también está implícito en la forma de pendiente-ordenada al origen de la función objetivo, lo que indica que la intersección con el eje x_2 $\frac{1}{5}Z$ aumenta cuando crece el valor seleccionado de Z .

Estas observaciones implican que el procedimiento de prueba y error para construir las rectas de la figura 3.3 involucra solo dibujar una familia de rectas paralelas que contengan al menos un punto en la región factible y elegir la que corresponda al mayor valor de Z . La figura 3.3 muestra que esta recta pasa por el punto (2, 6), lo cual indica que la **solución óptima** es $x_1 = 2$ y $x_2 = 6$. La ecuación de esta recta es $3x_1 + 5x_2 = 3(2) + 5(6) = 36 = Z$, lo cual indica que el valor óptimo de Z es $Z = 36$. El punto (2, 6) se encuentra en la intersección de las dos rectas $2x_2 = 12$ y $3x_1 + 2x_2 = 18$, que se muestran en la figura 3.2, por lo que el punto se puede calcular de manera algebraica como la solución simultánea de estas dos ecuaciones.

Una vez estudiado el procedimiento de prueba y error para encontrar el punto óptimo (2, 6), es posible seguir los pasos de este método en otros problemas. En lugar de dibujar varias rectas paralelas, es suficiente marcar una de ellas con una regla para establecer la pendiente y después mover la regla con pendiente fija sobre la región factible en la dirección en que Z mejora. (Cuando el objetivo sea *minimizar* Z la regla deberá moverse en la dirección en que Z decrece). La regla se deja de mover en el momento en que todavía pasa por un punto de esta región. Este punto es la **solución óptima** deseada.

Con frecuencia se hace referencia a este procedimiento como el **método gráfico** de programación lineal. Se puede usar para resolver cualquier problema de programación lineal con dos variables de decisión. Con alguna dificultad es posible extender el método a tres variables de decisión, pero no más de tres. (En el siguiente capítulo se estudia el *método simplex* para resolver problemas más grandes).

Conclusiones

El equipo de IO utilizó este procedimiento para encontrar que la solución óptima deseada es $x_1 = 2$, $x_2 = 6$, con $Z = 36$. Esta solución indica que la Wyndor Glass Co. debe fabricar los productos 1 y 2 a una tasa de 2 y 6 lotes por semana, respectivamente, con una ganancia total resultante de 36 000 dólares semanales. No existe otra mezcla de los dos productos que sea tan redituable, *de acuerdo con el modelo*.

No obstante, en el capítulo 2 se puso de manifiesto que un buen estudio de investigación de operaciones no solo encuentra *una* solución para el modelo *inicial* formulado. Cada una de las seis etapas que se describieron es importante, incluso las pruebas exhaustivas del modelo (vea la sección 2.4) y el análisis posóptimo (sección 2.3).

Si reconoce la totalidad de estas realidades prácticas, el equipo de IO está listo para evaluar la validez del modelo de una manera más crítica (esta explicación continuará en la sección 3.3), y para llevar a cabo un análisis de sensibilidad sobre el efecto que tendría el hecho de que las estimaciones dadas en la tabla 3.1 fueran diferentes debido a inexactitudes, cambios en las circunstancias, etc. (Este tema continuará en la sección 7.2).

Continuación del proceso de aprendizaje con OR Courseware

Este es el primero de muchos puntos en los cuales será útil emplear el *OR Courseware*. Un programa clave de este software es el llamado **OR Tutor** con el que se puede realizar una demostración completa del *método gráfico* que se estudia en esta sección, comenzando por la introducción de un problema y la formulación de un modelo de programación lineal, antes de aplicar el método gráfico para resolverlo, con la intención de proporcionar un **ejemplo adicional** de formulación de un modelo.

Recuerde que OR Tutor es una característica del software OR Courseware, los cuales no pertenecen a McGraw-Hill, ni se proporcionan en el sitio web de este libro. Los usuarios que lo deseen utilizar deberán contactar directamente a la empresa que lo desarrolla. En el apéndice 1 se puede consultar la documentación sobre el software.

Si el lector desea ver **más ejemplos**, puede consultar la sección de **problemas resueltos en inglés** (Solved Examples) en el sitio web del libro. Esta sección incluye unos cuantos ejemplos con soluciones completas para casi todos los capítulos, así como un complemento de los ejemplos del libro. Los ejemplos de este capítulo comienzan con un problema relativamente directo que implica la formulación de un pequeño modelo de programación lineal y la aplicación del método gráfico. Los ejemplos siguientes implicarán de manera progresiva un reto mayor.

Otra parte clave del OR Courseware es un programa llamado **IOR Tutorial**. Este realiza muchos procedimientos interactivos para ejecutar los diferentes métodos de solución que se presentan en el libro, lo que permite que el lector se enfoque en el aprendizaje y la ejecución de la lógica del método en forma eficiente, mientras que la computadora realiza los cálculos numéricos. Se incluye un procedimiento interactivo para aplicar el método gráfico en la programación lineal. Una vez que se haya captado este primer procedimiento, un segundo enfoque permite aplicar con rapidez el método gráfico para desarrollar análisis de sensibilidad sobre el efecto de cambios en los datos del problema. Después, es posible imprimir los trabajos y resultados como una tarea. Como los otros procedimientos del IOR Tutorial, estos están específicamente diseñados para proporcionar al lector una experiencia de aprendizaje eficiente, amena y enriquecedora mientras realiza sus tareas.

Cuando se formule un modelo de programación lineal con más de dos variables de decisión —por lo que no puede usarse el método gráfico—, el *método simplex* descrito en el capítulo 4 permitirá encontrar una solución óptima de inmediato. Obtenerla también es útil para la *validación del modelo* puesto que encontrar una *solución sin sentido* indica que se cometieron errores en la formulación del modelo.

En la sección 1.5 se mencionó que el OR Courseware es una introducción a los tres paquetes de software comerciales que más se usan —Excel con su Solver, una poderosa herramienta de Excel llamada Analytic Solver Platform for Education (ASPE), LINGO/LINDO y MPL/Solvers— para resolver una variedad de modelos de IO. Los cuatro paquetes incluyen el método simplex para resolver problemas de programación lineal. En la sección 3.5 se describe cómo usar Excel para formular y resolver modelos de programación lineal en el formato de una hoja de cálculo, ya sea con Solver o con Analytic Solver Platform for Education (ASPE); las descripciones de los otros paquetes se proporcionan en la sección 3.6 —MPL y LINGO—, los suplementos 1 y 2 de este capítulo en el sitio web del libro —LINGO—, la sección 4.8 —LINDO y varios solucionadores de MPL— y el apéndice 4.1 —LINGO y LINDO. Además, el OR Courseware incluye un archivo de Excel, un archivo de LINGO/LINDO y un archivo de MPL/Solvers que muestran cómo se puede usar cada software para resolver los ejemplos en este capítulo.

(Recuerde que ASPE es un software que no pertenece a McGraw-Hill, por lo que los usuarios que lo deseen utilizar deberán contactar directamente a la empresa que lo desarrolla).

3.2 Modelo de programación lineal

El problema de la Wyndor Glass Co. se diseñó para ilustrar un problema común de programación lineal —en versión simplificada—. Sin embargo, esta técnica es muy versátil como para describirla mediante un solo ejemplo. En esta sección se presentarán las características generales de los problemas de programación lineal y las distintas formas legítimas del modelo matemático.

Comenzaremos por establecer la terminología y notación básicas. La primera columna de la tabla 3.2 resume los componentes del problema de la Wyndor Glass Co. La segunda introduce términos más generales de estos componentes, que se ajustarán a muchos problemas de programación lineal. Los términos clave son *recursos* y *actividades* en los que m denota el número de tipos de recursos que se pueden usar y n el número de actividades que se consideran. Algunos ejemplos de recursos son dinero y tipos especiales de maquinaria, equipo, vehículos y

■ **Tabla 3.2** Terminología común de programación lineal

Ejemplo modelo	Problema general
Capacidad de producción de las plantas 3 plantas	Recursos m recursos
Fabricación de productos 2 productos	Actividades n actividades
Tasa de producción del producto j , x_j	Nivel de actividad j , x_j
Ganancia Z	Medida global de desempeño Z

personal. Los ejemplos de actividades incluyen inversión en proyectos específicos, publicidad en un medio determinado y el envío de bienes de cierta fuente a cierto destino. En cualquier aplicación de programación lineal, es posible que todas las actividades sean de un tipo general (como cualquiera de estos tres ejemplos), a consecuencia de lo cual cada una correspondería en forma individual a las alternativas específicas dentro de esta categoría general.

Como se describió en la introducción del capítulo, el tipo más usual de aplicación de programación lineal involucra la asignación de recursos a ciertas actividades. La cantidad disponible de cada recurso es limitada, de forma que debe asignarse con todo cuidado. La determinación de esta asignación implica elegir los niveles de las actividades que lograrán el mejor valor posible de la *medida global de desempeño*.

Ciertos símbolos se usan de manera convencional para denotar los diversos componentes de un modelo de programación lineal. Estos símbolos se enumeran a continuación, junto con su interpretación para el problema general de asignación de recursos a actividades.

- Z = valor de la medida global de desempeño.
- x_j = nivel de la actividad j (para $j = 1, 2, \dots, n$).
- c_j = incremento en Z que se obtiene al aumentar una unidad en el nivel de la actividad j .
- b_i = cantidad del recurso i disponible para asignarse a las actividades (para $i = 1, 2, \dots, m$).
- a_{ij} = cantidad del recurso i consumido por cada unidad de la actividad j .

El modelo plantea el problema en términos de tomar decisiones sobre los niveles de las actividades, por lo que $x_1, x_2, \dots, x_n$ se llaman **variables de decisión**. Como se resume en la tabla 3.3, los valores de c_j, b_i y a_{ij} (para $i = 1, 2, \dots, m$ y $j = 1, 2, \dots, n$) son las *constantes de entrada* al modelo. Las c_j, b_i y a_{ij} también se conocen como **parámetros** del modelo.

Observe la correspondencia entre la tabla 3.3 y la tabla 3.1.

■ **Tabla 3.3** Datos necesarios para elaborar un modelo de programación lineal para manejar la asignación de recursos a actividades

Recurso	Consumo de recursos por unidad de actividad				Cantidad de recursos disponibles
	Actividad				
	1	2	...	n	
1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}	b_1
2	a_{21}	a_{22}	...	a_{2n}	b_2
.					.
.	...	...	...	...	.
.					.
m	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mn}	b_m
Contribución a Z por unidad de actividad	c_1	c_2	...	c_n	

Una forma estándar del modelo

Para proceder con el problema de la Wyndor Glass Co., ahora se puede formular el modelo matemático del problema general de asignar recursos a actividades. En particular, este modelo consiste en elegir valores de $x_1, x_2, \dots, x_n$ para

$$\text{Maximice } Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n,$$

sujeta a las restricciones

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &\leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &\leq b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &\leq b_m \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad \dots, \quad x_n \geq 0.$$

Esta es llamada *nuestra forma estándar*¹ del problema de programación lineal. Cualquier situación cuya formulación matemática se ajuste a este modelo es un problema de programación lineal.

Observe que el modelo del problema de la Wyndor Glass Co. formulado en la sección anterior se ajusta a la forma estándar con $m = 3$ y $n = 2$.

En este momento se puede resumir la terminología común de los modelos de programación lineal. La función que se desea maximizar, $c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$, se llama **función objetivo**. Por lo general, se hace referencia a las limitaciones como **restricciones**. Las primeras m restricciones (aquellas con una *función* de todas las variables $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n$ en el lado izquierdo) a veces reciben el nombre de **restricciones funcionales** (o *restricciones estructurales*). De manera parecida, las restricciones $x_j \geq 0$ se conocen como **restricciones de no negatividad** (o *condiciones de no negatividad*).

Otras formas

Debe hacerse notar que el modelo anterior no se ajusta a la forma natural de algunos problemas de programación lineal. Las otras *formas legítimas* son las siguientes:

1. Minimizar en lugar de maximizar la función objetivo:

$$\text{Minimizar } Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n.$$

2. Algunas restricciones funcionales con desigualdad en sentido mayor o igual que:

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \geq b_i \quad \text{para algunos valores de } i.$$

3. Algunas restricciones funcionales en forma de ecuación:

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i \quad \text{para algunos valores de } i.$$

4. Algunas variables de decisión sin la restricción de no negatividad:

$$x_j \text{ no está restringida en su signo para algunos valores de } j.$$

Cualquier problema que incluye una, varias o todas estas formas con las otras partes del modelo anterior también se clasifica como un problema de programación lineal. La interpretación de las palabras *asignación de recursos limitados entre actividades* que compiten puede ya no aplicarse muy bien, si es que se aplica; pero sin importar cuál sea la interpretación o el contexto, lo único necesario es que la formulación matemática del problema se ajuste a las formas permitidas. Así, la definición concisa de un problema de programación lineal es que cada componente de su modelo se ajusta a la forma estándar o a una de las otras formas legítimas que ya se mencionaron.

¹ Se llama *nuestra* forma estándar en lugar de *la* forma estándar porque otros libros adoptan formas distintas.

Terminología de las soluciones del modelo

Puede ser que el lector esté acostumbrado a que el término solución signifique la respuesta final a un problema, pero en programación lineal (y sus extensiones) la convención es bastante distinta. Ahora, *cualquier* conjunto de valores específicos de las variables de decisión ($x_1, x_2, \dots, x_n$) se llama una **solución**, aunque sea solo una posibilidad deseable o ni siquiera permitida. Después se identifican los tipos de soluciones mediante el empleo de un adjetivo apropiado.

Una **solución factible** es aquella para la que *todas* las restricciones se *satisfacen*.
Una **solución no factible** es una solución para la que *al menos una* restricción se *viola*.

En el ejemplo, los puntos (2, 3) y (4, 1) de la figura 3.2 son soluciones factibles, mientras que (−1, 3) y (4, 4) son *soluciones no factibles*.

La **región factible** es la reunión de todas las soluciones factibles.

En el ejemplo, la región factible es toda el área sombreada de la figura 3.2.
Es posible que un problema **no tenga soluciones factibles**. Esto habría ocurrido si se hubiera requerido que los nuevos productos tuvieran un rendimiento neto de 50 000 dólares semanales por lo menos, para justificar la interrupción de la fabricación de la línea actual. La restricción correspondiente, $3x_1 + 5x_2 \geq 50$, hubiera eliminado por completo la región factible, con lo que ninguna mezcla de nuevos productos sería superior a la situación actual. Este caso se ilustra en la figura 3.4.

Dado que existen soluciones factibles, la meta de la programación lineal es encontrar una solución factible que sea la mejor, medida por el valor de la función objetivo en el modelo.
Una **solución óptima** es una solución factible que proporciona el *valor más favorable* de la función objetivo.

El **valor más favorable** significa el *valor más grande* si la función objetivo debe *maximizarse*, o el *valor más pequeño* si la función objetivo debe *minimizarse*.

La mayor parte de los problemas tendrá nada más una solución óptima. Sin embargo, también es posible tener más de una. Esto ocurriría en el ejemplo si la *ganancia por lote producido* del producto 2 se cambiara a 2 000 dólares. Este hecho cambiaría la función objetivo a $Z = 3x_1 + 2x_2$, de manera que todos los puntos sobre el segmento de recta que va de (2, 6)

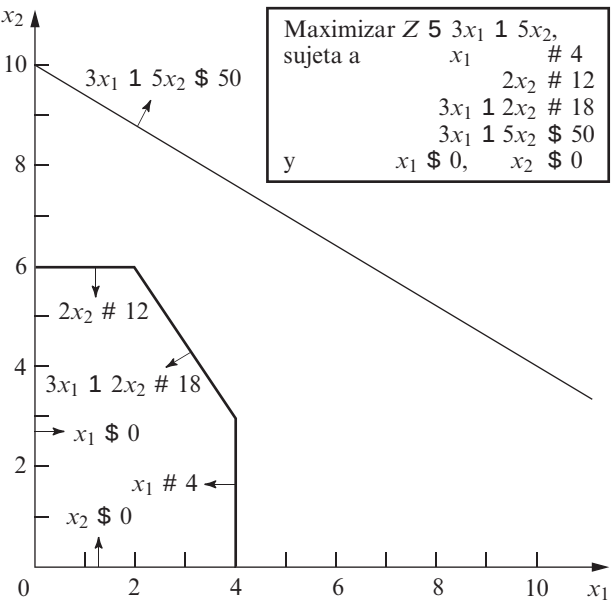
a (4, 3) serían soluciones óptimas, situación que se ilustra en la figura 3.5. Igual que en este caso, *cualquier* problema que tenga **soluciones óptimas múltiples** tendrá un número *infinito* de ellas, todas con el mismo valor de la función objetivo.

Otra posibilidad es que el problema **no tenga soluciones óptimas**, lo cual ocurre solo si: 1) no tiene soluciones factibles, o 2) las restricciones no impiden que el valor de la función objetivo (Z) mejore indefinidamente en la dirección favorable (positiva o negativa). Este caso se conoce como un problema con **Z no acotada** u *objetivo no acotado*. El último caso sería cierto si, por error, en el ejemplo se omitieran las últimas dos restricciones funcionales del modelo, lo cual se ilustra en la figura 3.6.

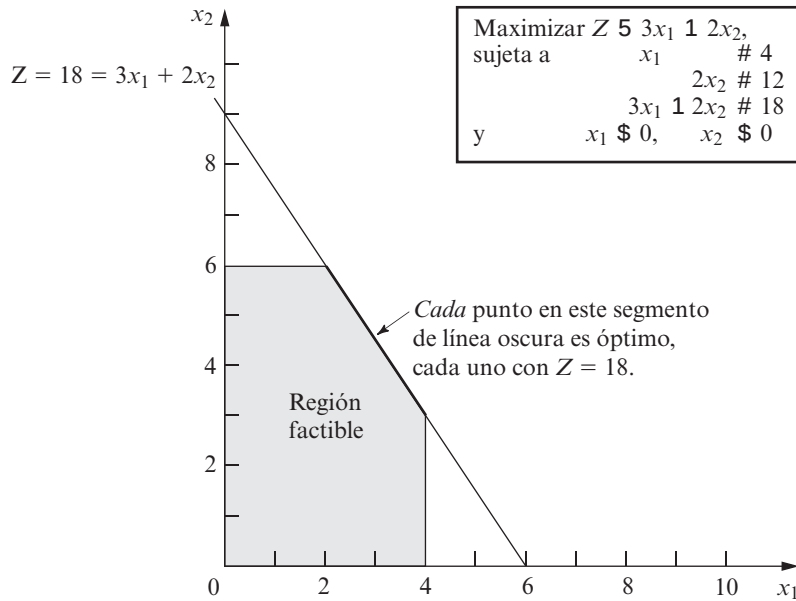
Ahora se introducirá un tipo especial de soluciones factibles que tiene un papel importante cuando el método simplex trata de encontrar una solución óptima.

Una **solución factible en un vértice (FEV)** es una solución que se encuentra en una esquina de la región factible.

(Las soluciones FEV también se conocen como **puntos extremos** [o *vértices*], pero en un curso introductorio preferimos la terminología más sugerente de *esquina*). La figura 3.7 pone de relieve cinco soluciones factibles en los vértices del ejemplo.



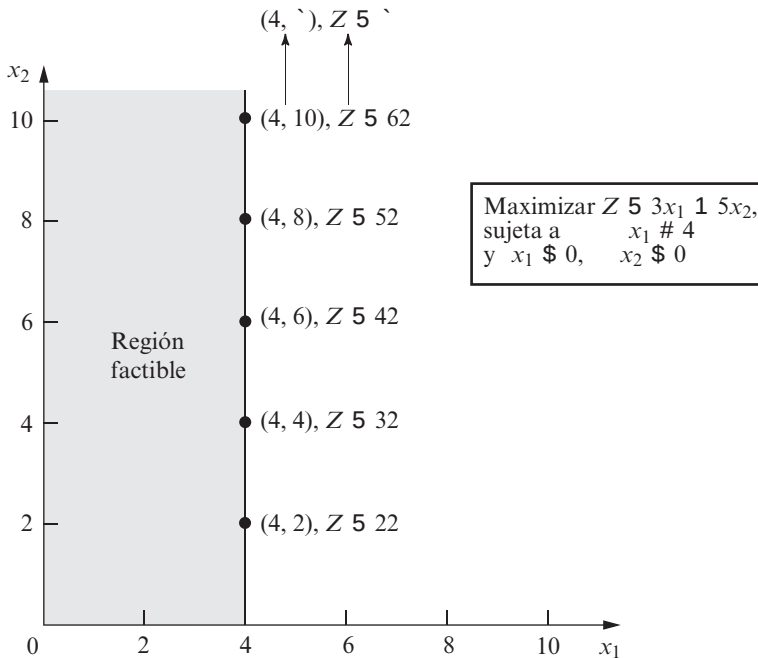
■ **Figura 3.4**
El problema de la Wyndor Glass Co. no tendría soluciones óptimas si se le agregara la restricción $3x_1 + 5x_2 \geq 50$.

■ **Figura 3.5**

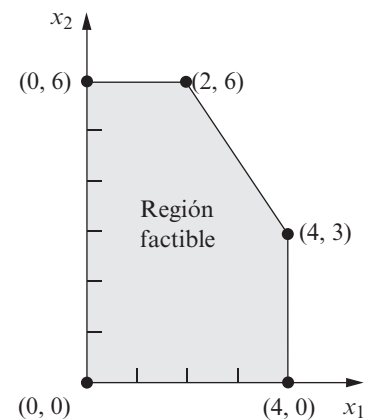
El problema de la Wyndor Glass Co. tendría múltiples soluciones óptimas si la función objetivo se cambiara a $Z = 3x_1 + 2x_2$.

En las secciones 4.1 y 5.1 se analizarán varias propiedades útiles de las soluciones FEV para problemas de cualquier tamaño, incluso la siguiente relación con las soluciones óptimas.

Relación entre las soluciones óptimas y las soluciones FEV: Considere cualquier problema de programación lineal con soluciones factibles y una región factible acotada. El

■ **Figura 3.6**

El problema de la Wyndor Glass Co. no tendría soluciones óptimas si la única restricción funcional fuera $x_1 \leq 4$, puesto que x_2 podría aumentar de modo indefinido en la región factible sin llegar a un valor máximo de $Z = 3x_1 + 5x_2$.

■ **Figura 3.7**

Los puntos indican las cinco soluciones FEV para el problema de la Wyndor Glass Co.

problema debe poseer soluciones FEV y al menos una solución óptima. Además, la mejor solución FEV *debe* ser una solución óptima. Entonces, si un problema tiene exactamente una solución óptima, esta *debe* ser una solución FEV. Si el problema tiene múltiples soluciones óptimas, al menos dos *deben* ser soluciones FEV.

El ejemplo tiene exactamente una solución óptima, $(x_1, x_2) = (2, 6)$, que es FEV. (Considérese la forma como el método gráfico que conduce a la solución óptima que es FEV). Cuando se modifica el ejemplo para que tenga soluciones óptimas múltiples, como se muestra en la figura 3.5, dos de estas soluciones óptimas — $(2, 6)$ y $(4, 3)$ — son soluciones factibles en los vértices.

■ 3.3 Supuestos de programación lineal

En realidad, todos los supuestos de programación lineal están implícitos en la formulación del modelo que se presentó en la sección 3.2. En particular, desde un punto de vista matemático, los supuestos simplemente son que el modelo debe tener una función objetivo lineal sujeta a restricciones lineales. Sin embargo, desde el punto de vista de modelación, estas propiedades matemáticas de un modelo de programación lineal implican que se deben considerar ciertos supuestos acerca de las actividades y datos del problema que será modelado, incluso algunos acerca del efecto de las variaciones en el nivel de las actividades. Vale la pena hacer hincapié en ellas para que sea más sencillo evaluar si esta técnica es adecuada para un problema dado. Aún más, es necesario analizar por qué el equipo de IO de la Wyndor Glass Co. concluyó que la formulación de programación lineal proporcionaba una representación satisfactoria del problema.

Proporcionalidad

La *proporcionalidad* es un supuesto sobre la función objetivo y sobre las restricciones funcionales, como se resume a continuación.

Supuesto de proporcionalidad: La contribución de cada actividad al *valor de la función objetivo* Z es *proporcional* al nivel de la actividad x_j , como lo representa el término $c_j x_j$ en la función objetivo. De manera similar, la contribución de cada actividad *al lado izquierdo de cada restricción funcional* es *proporcional* al nivel de la actividad x_j , como lo representa en la restricción el término $a_{ij} x_j$. En consecuencia, este supuesto elimina cualquier exponente diferente de 1 para las variables en cualquier término de las funciones —ya sea la función objetivo o la función en el lado izquierdo de las restricciones funcionales— en un modelo de programación lineal.²

Para ilustrar este supuesto, considere el primer término ($3x_1$) en la función objetivo ($Z = 3x_1 + 5x_2$) del problema de la Wyndor Glass Co. Este término representa la ganancia generada por semana (en miles de dólares) cuando se fabrica el producto 1 a una tasa de x_1 lotes por semana. La columna de *proporcionalidad satisfecha* de la tabla 3.4 muestra el caso que se supuso en la sección 3.1, esto es, que la ganancia sin duda es proporcional a x_1 de manera que $3x_1$ es el término apropiado de la función objetivo. Por el contrario, las siguientes tres columnas muestran casos hipotéticos diferentes en los que el supuesto de proporcionalidad no se cumple.

Vea primero la columna del *caso 1* en la tabla 3.4. Este caso surgiría si se tuvieran *costos fijos* asociados al arranque de la fabricación del producto 1. Por ejemplo, es posible que existan costos debidos a la preparación de las instalaciones de producción. También puede haber costos asociados con el arreglo de la distribución del nuevo producto. Como se trata de costos en los que se incurre una sola vez, deben amortizarse cada semana para que sean conmensurables con Z (ganancia en miles de dólares por semana). Suponga que se hace esta amortización y que

² Cuando la función incluye algún *término de producto cruzado*, la proporcionalidad debe interpretarse en el sentido de que los *cambios* en el valor de la función son proporcionales a los *cambios* en cada variable (x_j) en forma individual, dados cualesquiera valores fijos para las otras variables. Por lo tanto, un término de producto cruzado satisface la proporcionalidad siempre que cada variable del término tenga un exponente de 1. (Sin embargo, cualquier término de producto cruzado viola el *supuesto de aditividad* que se estudiará en seguida).

■ **Tabla 3.4** Ejemplos de proporcionalidad satisfecha o violada

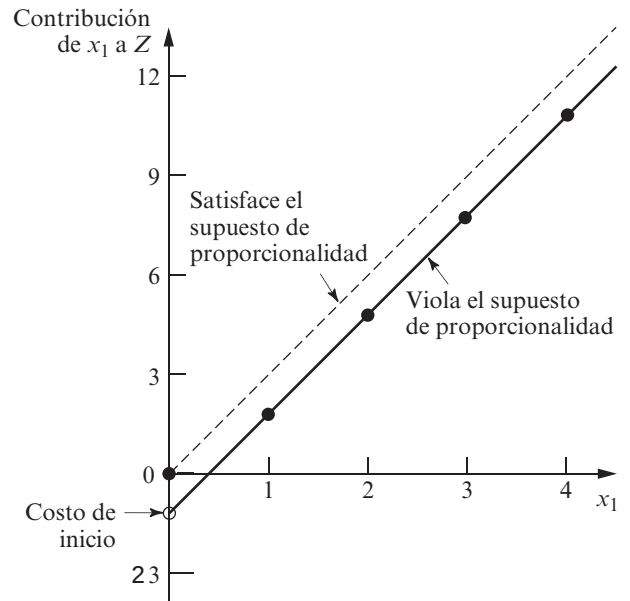
x_1	Ganancia del producto 1 (\$000 por semana)			
	Proporcionalidad satisfecha	Proporcionalidad violada		
		Caso 1	Caso 2	Caso 3
0	0	0	0	0
1	3	2	3	3
2	6	5	7	5
3	9	8	12	6
4	12	11	18	6

los costos de preparación o fijos totales significan una reducción de 1 en el valor de Z , la ganancia, pero que la ganancia sin considerar los costos fijos es de $3x_1$. Esto quiere decir que la contribución del producto 1 a Z es $3x_1 - 1$ para $x_1 > 0$, mientras que la contribución es $3x_1 = 0$ cuando $x_1 = 0$ (no hay costo fijo). Esta función de ganancias,³ dada por la curva continua en la figura 3.8, sin duda *no* es proporcional a x_1 .

A primera vista, podría parecer que el *caso 2* de la tabla 3.4 es bastante parecido al caso 1. Pero el hecho es que el caso 2 surge de forma muy diferente. No existe un costo fijo y la ganancia generada por la primera unidad del producto 1 por semana, por supuesto, es de 3 dólares, como se supuso en un principio. Pero ahora se tiene un *rendimiento marginal creciente*; es decir, la *pendiente* de la *función de ganancia* del producto 1 (vea la curva continua de la figura 3.9) crece a medida que x_1 aumenta. Esta violación de la proporcionalidad puede ocurrir debido a economías de escala que en ocasiones se pueden lograr en niveles altos de producción, por ejemplo, a través del uso de maquinaria más eficiente para altos volúmenes, corridas de producción más grandes, descuentos por cantidad por compras grandes de materia prima y por el efecto de la curva de aprendizaje debido a la cual los trabajadores son cada vez más eficientes a medida que adquieren experiencia en un trabajo de producción dado. Cuando el costo incremental disminuye, la ganancia incremental aumenta si se supone un ingreso marginal constante.

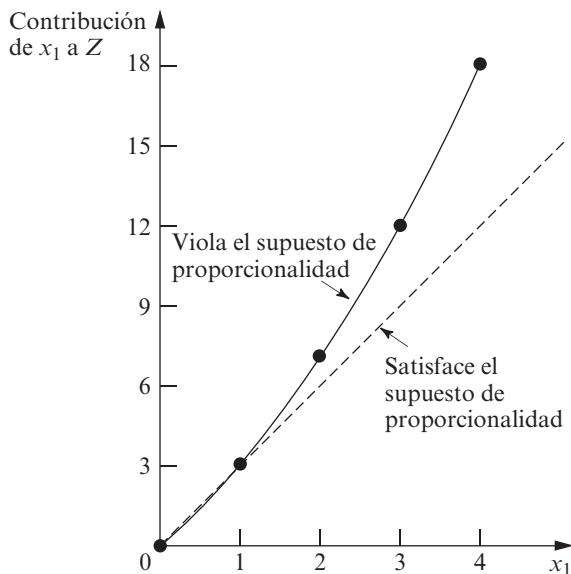
De nuevo, según los datos de la tabla 3.4, el caso contrario del 2 es el *caso 3*, en el que existe un *rendimiento marginal decreciente*. En este caso, la *pendiente* de la *función de ganancia* del producto 1 (dada por la curva continua de la figura 3.10) disminuye conforme x_1 aumenta. Esta violación de la proporcionalidad puede ocurrir debido a que los *costos de marketing* tengan que elevarse más que proporcionalmente para lograr aumentos del nivel de ventas. Por ejemplo, tal vez el producto 1 se pueda vender a una tasa de 1 por semana ($x_1 = 1$) sin publicidad, mientras que lograr ventas que sostengan una tasa de producción de $x_1 = 2$ puede requerir una publicidad moderada, para $x_1 = 3$ es posible que sea necesaria una extensa campaña publicitaria y para $x_1 = 4$ puede requerirse también una disminución de precios.

Los tres casos son ejemplos hipotéticos de la forma en que el supuesto de proporcionalidad puede no cumplirse. ¿Cuál es la situación real? La ganancia real al fabricar el producto 1 (o cualquier otro) se deriva del ingreso por ventas menos los distintos costos directos e indirectos.

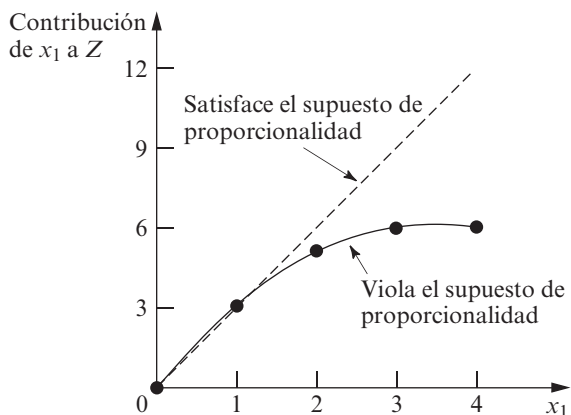
■ **Figura 3.8**

La curva continua viola el supuesto de proporcionalidad debido al costo fijo en que se incurre cuando x_1 aumenta desde cero. Los valores de los puntos están dados en la columna del caso 1 de la tabla 3.4.

³ Si la contribución del producto 1 a la función Z fuera $3x_1 - 1$ para toda $x_1 \geq 0$, incluso $x_1 = 0$, entonces la constante fija, -1 , se podría eliminar de la función objetivo sin cambiar la solución óptima y se restablecería la proporcionalidad. Sin embargo, en este caso no es posible, ya que la constante -1 no se aplica si $x_1 = 0$.

■ **Figura 3.9**

La curva continua viola el supuesto de proporcionalidad porque su pendiente (el *rendimiento marginal* del producto 1) sigue en aumento a medida que x_1 aumenta. Los valores de los puntos están dados en la columna del caso 2 de la tabla 3.4.

■ **Figura 3.10**

La curva continua viola el supuesto de proporcionalidad porque su pendiente (el *rendimiento marginal* del producto 1) sigue en decadencia a medida que x_1 aumenta. Los valores de los puntos están dados en la columna del caso 3 de la tabla 3.4.

Es inevitable que algunos de estos componentes de costos no sean estrictamente proporcionales a las tasas de producción, tal vez por alguna de las razones que se expusieron. Sin embargo, la pregunta importante es si después de acumular todos los componentes de ganancia, la proporcionalidad es una aproximación razonable del modelado. En el problema de la Wyndor Glass Co., el equipo de IO verificó tanto la función objetivo como las restricciones funcionales. La conclusión fue que sin duda podía suponerse la proporcionalidad sin distorsiones serias.

¿Qué ocurre cuando el supuesto no se cumple, ni siquiera como una aproximación razonable? En la mayor parte de los casos, esto significa que se debe emplear *programación no lineal* (vea el capítulo 13). Sin embargo, en la sección 13.8 se señala que cierta clase importante de falta de proporcionalidad se puede manejar mediante programación lineal a través de la reelaboración del problema de manera adecuada. Aún más, si se viola el supuesto nada más debido a los costos fijos, existe una extensión de la programación lineal (*programación entera mixta*) que se puede usar, presentada en la sección 12.3 (el problema de costos fijos).

Aditividad

Aunque el supuesto de proporcionalidad elimina los exponentes diferentes de uno, no prohíbe los *términos de productos cruzados*, términos que incluyen el producto de dos o más variables. El supuesto de aditividad elimina esta posibilidad, como se ve a continuación.

Supuesto de aditividad: Cada función de un modelo de programación lineal (ya sea la función objetivo o el lado izquierdo de las restricciones funcionales) es la suma de las *contribuciones individuales* de las actividades respectivas.

Para que esta definición sea más concreta y aclare por qué es necesario preocuparse por este supuesto se analizarán algunos ejemplos. En la tabla 3.5 se muestran algunos casos posibles de la función objetivo del problema de la Wyndor Glass Co. En cada caso, las *contribuciones individuales* de los productos son las que se supusieron en la sección 3.1, es decir, $3x_1$ para el producto 1 y $5x_2$ para el producto 2. La diferencia estriba en el último renglón que da el valor de la función de Z cuando se fabrican los dos productos de manera conjunta. La columna de *aditividad satisfecha* muestra el caso en el que este *valor de la función* se obtiene simplemente mediante la suma de los dos primeros renglones ($3 + 5 = 8$), es decir, $Z = 3x_1 + 5x_2$, como se supuso

antes. Por el contrario, las dos columnas que siguen muestran casos hipotéticos en los que el supuesto de aditividad queda violado —pero no el de proporcionalidad—.

De acuerdo con la columna del *caso 1* de la tabla 3.5, se tiene una función objetivo de $Z = 3x_1 + 5x_2 + x_1x_2$, de manera que $Z = 3 + 5 + 1 = 9$ para $(x_1, x_2) = (1, 1)$, lo que viola el supuesto de aditividad de que $Z = 3 + 5$. (El supuesto de proporcionalidad todavía se satisface puesto que si se fija el valor de una variable, el incremento de Z debido a la otra variable es proporcional al valor de esa variable). Este caso surge si los dos productos son *complementarios* de alguna forma en que la ganancia *aumenta*. Por ejemplo, suponga que es necesaria una campaña publicitaria importante para comercializar cualquiera de los dos productos por sí solos,

■ **Tabla 3.5** Ejemplos que satisfacen o violan la aditividad de la función objetivo

(x_1, x_2)	Valor de Z		
	Aditividad satisfecha	Aditividad violada	
		Caso 1	Caso 2
(1, 0)	3	3	3
(0, 1)	5	5	5
(1, 1)	8	9	7

pero que la misma campaña puede promover de manera eficaz ambos productos. Como se ahorra un costo alto del segundo producto, la ganancia conjunta será algo más que la suma de sus ganancias individuales si se producen por separado.

El caso 2 de la tabla 3.5 también viola el supuesto de aditividad debido al término adicional en su función objetivo, $Z = 3x_1 + 5x_2 - x_1x_2$, de forma que $Z = 3 + 5 - 1 = 7$ para $(x_1, x_2) = (1, 1)$. Al contrario del primer caso, el caso 2 surge cuando los dos productos son *competitivos* de algún modo en que su ganancia conjunta *disminuye*. Por ejemplo, suponga que ambos productos deben usar la misma maquinaria y equipo. Si se produce cada uno por sí solo, maquinaria y equipo se dedican a este único uso. Sin embargo, cuando son fabricados ambos productos, se requiere cambiar los procesos de producción de uno a otro, con tiempo y costos involucrados en la interrupción temporal de la producción de uno y la preparación del otro. Debido a este costo adicional importante, su ganancia conjunta será algo menor que la suma de sus ganancias individuales si se les produce por separado.

El mismo tipo de interacción de actividades puede afectar la aditividad de las funciones de restricción. Por ejemplo, considere la tercera restricción del problema de la Wyndor Glass Co., $3x_1 + 2x_2 \leq 18$. (Esta es la única restricción que incluye ambos productos). Esta restricción se refiere a la capacidad de producción de la planta 3, en la que se dispone de 18 horas semanales de producción para los dos nuevos productos, mientras que la función del lado izquierdo ($3x_1 + 2x_2$) representa el número de horas de producción semanales que se usarían en estos productos. La columna de *aditividad satisfecha* de la tabla 3.6 muestra este caso, mientras que las dos columnas siguientes exponen casos en los que la función tiene un término adicional de producto cruzado que viola la aditividad. En las tres columnas, las *contribuciones individuales* de los productos en cuanto al uso de la capacidad de la planta 3 son las que se supusieron, es decir, $3x_1$ para el producto 1 y $2x_2$ para el producto 2, o sea, $3(2) = 6$, para $x_1 = 2$ y $2(3) = 6$ para $x_2 = 3$. Igual que en la tabla 3.5, la diferencia estriba en el último renglón que ahora da el valor total de la función para el tiempo de producción que se utiliza cuando se fabrican los dos productos de manera conjunta.

En el caso 3 (vea la tabla 3.6), el tiempo de producción para los dos productos está dado por la función $3x_1 + 2x_2 - 0.5x_1x_2$, de manera que el *valor total de la función* es $6 + 6 + 3 = 15$ cuando $(x_1, x_2) = (2, 3)$, lo que viola el supuesto de aditividad de que el valor es solo $6 + 6 = 12$. Este caso puede surgir justo de la misma forma que se describió en el caso 2 (tabla 3.5): tiempo

■ **Tabla 3.6** Ejemplos de aditividad satisfecha o violada de una restricción funcional

(x_1, x_2)	Cantidad de recurso usado		
	Aditividad satisfecha	Aditividad violada	
		Caso 3	Caso 4
(2, 0)	6	6	6
(0, 3)	6	6	6
(2, 3)	12	15	10.8

adicional desperdiciado en el cambio de procesos de producción entre los dos productos. El término adicional del producto cruzado ($0.5x_1x_2$) representa el tiempo de producción desperdiciado en esta forma. (Observe que el desperdicio de tiempo al cambiar de un producto a otro da por resultado, en este caso, un término positivo del producto cruzado en donde la función total mide el tiempo de producción utilizado, mientras que lleva a un término negativo del producto cruzado en el caso 2 puesto que esa función total mide la ganancia).

En el caso 4 de la tabla 3.6, la función de la capacidad que se usa es $3x_1 + 2x_2 - 0.1x_1^2x_2$, por lo que el *valor de la función* para $(x_1, x_2) = (2, 3)$ es $6 + 6 - 1.2 = 10.8$. Este caso surge de la siguiente manera. Igual que en el caso 3, suponga que los dos productos requieren el mismo tipo de maquinaria y equipo, pero que ahora el tiempo para cambiar de un producto a otro es relativamente pequeño. Como cada producto pasa por una serie de operaciones, las instalaciones de producción individual, que por lo general se dedican a ese producto, tendrían algunos tiempos ociosos. Estas instalaciones podrían utilizarse durante estos tiempos en otros productos. En consecuencia, el tiempo total de producción usado cuando se fabrican en forma conjunta los dos productos, es menor que la *suma* de los tiempos de producción usados por los productos individuales cuando se fabrican por separado.

Después de analizar los tipos posibles de interacción de los dos productos ilustrados en estos cuatro casos, el equipo de IO concluyó que ninguno tenía un papel importante en el problema real de la Wyndor Glass Co. Por lo tanto, el supuesto de aditividad se adoptó como una aproximación razonable.

En otros problemas, si la aditividad no es un supuesto razonable, de forma que algunas o todas las funciones matemáticas del modelo necesariamente son *no lineales* (debido a los términos del producto cruzado), resulta definitiva la entrada en el ámbito de la programación no lineal (capítulo 13).

Divisibilidad

El siguiente supuesto se refiere a los valores permitidos para las variables de decisión.

Supuesto de divisibilidad: En un modelo de programación lineal, las variables de decisión pueden tomar *cualquier valor*, incluso valores *no enteros*, que satisfagan las restricciones funcionales y de no negatividad. En consecuencia, estas variables *no* están restringidas a solo valores enteros. Como cada variable de decisión representa el nivel de alguna actividad, se supondrá que las actividades se pueden realizar a *niveles fraccionales*.

En el problema de la Wyndor Glass Co., las variables de decisión representan tasas de producción (número de lotes de un producto fabricados a la semana). Como estas tasas pueden tomar *cualquier* valor fraccional dentro de la región factible, se cumple el supuesto de divisibilidad.

En ciertas situaciones, el supuesto de divisibilidad no se cumple porque algunas o todas las variables de decisión deben restringirse a *valores enteros*. Los modelos matemáticos con esta restricción, que se llaman modelos de *programación entera*, se estudiarán en el capítulo 12.

Certidumbre

El último supuesto se refiere a los *parámetros* del modelo, es decir, a los coeficientes c_j , en la función objetivo, los coeficientes a_{ij} , en las restricciones funcionales y los b_i en el lado derecho de las restricciones funcionales.

Supuesto de certidumbre: Se supone que los valores asignados a cada parámetro de un modelo de programación lineal son *constantes conocidas*.

En los problemas reales, el supuesto de certidumbre casi nunca se satisface por completo. Por lo general se formula un modelo de programación lineal para elegir un curso de acción futuro. En este caso, los valores de los parámetros que se emplean están basados en una predicción de las condiciones futuras, lo que es inevitable que introduzca cierto grado de incertidumbre.

Por esta razón, siempre es importante realizar un **análisis de sensibilidad** después de encontrar una solución óptima de los valores supuestos de los parámetros. Como se presentó en la

sección 2.3, el propósito general es identificar los parámetros *sensibles* (es decir, aquellos cuyo valor no puede cambiar mucho sin cambiar la solución óptima), debido a que un cambio mayor en el valor de un parámetro sensible de inmediato envía la señal de la necesidad de introducir un cambio en la solución usada.

El análisis de sensibilidad tiene un papel importante en el problema de la Wyndor Glass Co., como se verá en la sección 7.2. De cualquier manera, es necesario adquirir algunos conocimientos adicionales antes de terminar esta historia.

En algunos casos, el grado de incertidumbre en los parámetros es demasiado grande para que el análisis de sensibilidad lo pueda manejar por sí solo. En las secciones 7-4 a 7-6 se describen otras formas de tratar con los programas de programación lineal bajo incertidumbre.

Los supuestos en perspectiva

En la sección 2.2 se hizo hincapié en que el modelo matemático intenta ser solo una representación idealizada del problema real. Por lo general se requieren aproximaciones y los supuestos de simplificación para que el modelo se pueda manejar. Agregar demasiados detalles y precisión puede hacer que el modelo sea difícil de manipular para llevar a cabo un análisis útil del problema. En realidad, todo lo que se necesita es que exista una correlación relativamente alta entre la predicción del modelo y lo que de hecho pasaría en el problema real.

Este consejo sin duda es aplicable a la programación lineal. Es muy frecuente en las aplicaciones reales de esta técnica que casi *ninguno* de los cuatro supuestos se cumpla. Excepto, quizá, en el caso del *supuesto de divisibilidad*, deben esperarse pequeñas disparidades. Esto es cierto en especial para el *supuesto de certidumbre*, de manera que es normal que deba aplicarse el análisis de sensibilidad para compensar la violación de este supuesto.

Sin embargo, es importante que el equipo de IO examine los cuatro supuestos en el problema que se estudia y analice el tamaño de las disparidades. Si cualquiera de los supuestos es violado de manera importante, es necesario disponer de varios modelos alternativos, como se verá en capítulos posteriores de este libro. Una desventaja de estos modelos es que los algoritmos disponibles para resolverlos no son tan poderosos como el de programación lineal, pero en algunos casos este inconveniente se ha solucionado. En algunas aplicaciones se utiliza el poderoso enfoque de programación lineal para el análisis inicial y después un modelo más complejo para perfeccionar el análisis.

Al trabajar los ejemplos de la siguiente sección se demostrará que el análisis del grado en que se cumplen los cuatro supuestos de la programación lineal es una buena práctica.

■ 3.4 Ejemplos adicionales

El problema de la Wyndor Glass Co. es un ejemplo prototípico de programación lineal en varios aspectos: es un *problema de asignación de recursos* (el tipo más común de los problemas de programación lineal) porque implica asignar recursos limitados entre actividades que compiten por ellos. Además, su modelo se ajusta a nuestra forma estándar y su contexto es el tradicional de la planificación para mejorar la administración. Sin embargo, la aplicación de la programación lineal es mucho más extensa. Esta sección comienza por ampliar el horizonte. Al estudiar los siguientes ejemplos, observe que se caracterizan como problemas de programación lineal por el modelo matemático, más que por su contexto. Luego, debe considerarse que el mismo modelo matemático surge en muchos otros contextos con solo cambiar los nombres de las actividades.

Estos ejemplos son versiones simplificadas de aplicaciones reales. Como el problema de Wyndor, el primero de estos ejemplos tiene solo dos variables de decisión, de manera que puede ser resuelto mediante el método gráfico. Ahora se trata de un problema de minimización y tiene una mezcla de formas para las restricciones funcionales. (Este ejemplo simplifica de manera considerable la situación real de diseñar una terapia de radiación, pero el primer recuadro de aplicación en esta sección describe el emocionante impacto que en realidad está teniendo la IO en esta área). Los ejemplos subsecuentes tienen muchas más de dos variables de decisión y

por lo tanto son más difíciles de formular. Aunque se mencionarán las soluciones óptimas que se obtienen por medio del método simplex, en esta sección el enfoque se concentra en la manera de formular el modelo de programación lineal para estos problemas más grandes. En las secciones subsecuentes y en el capítulo siguiente se dará mayor importancia a las herramientas de software y al algoritmo (método simplex) que se utiliza para resolver dichos problemas.

Si el lector considera que requiere **ejemplos adicionales** de formulación de modelos de programación lineal pequeños y relativamente directos antes de tratar con los ejemplos de formulación más grandes, se le sugiere regresar al caso de demostración del método gráfico en el OR Tutor y —en el sitio web del libro— a los ejemplos en la sección de Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) de este capítulo.

Diseño de terapia de radiación

Acaban de diagnosticar que Mary padece cáncer en una etapa bastante avanzada. Específicamente, tiene un tumor grande en el área de la vejiga, una “lesión que afecta a toda la vejiga”.

Mary recibirá los cuidados médicos más avanzados disponibles, para proporcionarle la mejor posibilidad de supervivencia. Estos cuidados incluyen una *terapia de radiación* extensa.

La terapia implica el uso de una máquina de rayos externos que envía radiación ionizante a través del cuerpo de la paciente y daña tanto los tejidos cancerosos como los sanos. Es normal que se administren los rayos con precisión desde diferentes ángulos en un plano de dos dimensiones. Debido a la atenuación, cada rayo descarga más radiación sobre el tejido cercano al punto de entrada que sobre el cercano al punto de salida. La dispersión también provoca que parte de la radiación se descargue sobre tejidos que están fuera de la trayectoria directa del rayo. Debido a que las células del tumor casi siempre se encuentran diseminadas entre células sanas, la dosis de radiación a través de la región del tumor debe ser suficiente para matar las células malignas que son un poco más sensibles a ella, pero suficientemente pequeña para no matar a las células sanas. Al mismo tiempo, la dosis acumulada que reciben los tejidos críticos no debe exceder los niveles de tolerancia establecidos, con el objeto de prevenir complicaciones que puedan resultar más serias que la enfermedad misma. La dosis completa que recibe el cuerpo sano debe minimizarse.

Debido a la necesidad de equilibrar con cuidado todos estos factores, el diseño de la terapia de radiación es un proceso muy delicado. La meta principal de este diseño es elegir la combinación de rayos que se utilizará y la intensidad de cada uno para generar la mejor distribución posible de la dosis. (La fuerza de la dosis en cualquier punto del cuerpo se mide en unidades llamadas *kilorads*). Una vez diseñado el tratamiento, se administra en muchas sesiones durante varias semanas.

En el caso de Mary, el tamaño y la localización del tumor hacen que el diseño de su tratamiento sea un proceso más delicado que lo usual. La figura 3.11 muestra un diagrama de un corte transversal del tumor visto desde arriba, al igual que los tejidos cercanos críticos que deben evitarse. Estos tejidos incluyen órganos vitales —por ejemplo, el recto— y estructura ósea —el fémur y la pelvis— que atenuarán la radiación. Además, se muestra el punto de entrada y la dirección de los únicos dos rayos que se pueden usar en este caso con un grado relativamente moderado de seguridad. (El ejemplo se ha simplificado en este punto, dado que en la realidad se consideran docenas de rayos posibles).

En el caso de cualquier rayo propuesto de una cierta intensidad, el análisis para determinar cuál sería la absorción de radiación resultante por distintas partes del cuerpo requiere desarrollar un difícil proceso. En resumen, con base en un análisis anatómico cuidadoso, la distribución de energía dentro de un corte transversal de dos dimensiones se puede graficar en un mapa de isodosis en el que las curvas representan la fuerza de la dosis como un porcentaje de la fuerza de esta en el punto de entrada. Después, se coloca una red fina sobre dicho mapa. Si se suma la radiación absorbida en los cuadros que contienen cada tipo de tejido, se puede calcular la dosis promedio que absorbe el tumor, los tejidos sanos y los tejidos críticos. La absorción de la radiación es aditiva cuando se administra más de un rayo (en forma secuencial).

Después de un análisis exhaustivo, el equipo médico estimó con detalle los datos necesarios para el diseño del tratamiento de Mary, cuyo resumen se presenta en la tabla 3.7. La pri-

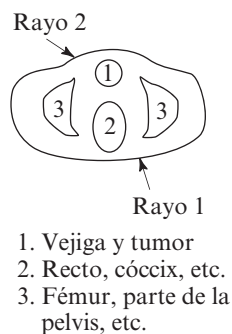


Figura 3.11
Corte transversal del tumor de Mary (visto desde arriba), cerca de tejidos críticos y de los rayos de radiación usados.

Recuadro de aplicación

El *cáncer de próstata* es la forma más común de cáncer diagnosticada en hombres. Se estima que en 2013 hubo 240 000 nuevos casos y casi 30 000 muertes únicamente en Estados Unidos. Como muchas otras formas de cáncer, la *terapia de radiación* es un método común de tratamiento para el cáncer de próstata, cuya meta es tener una dosis de radiación suficientemente alta en la región del tumor para matar las células malignas al mismo tiempo que se minimiza la exposición a la radiación de estructuras sanas críticas cercanas al tumor. Este tratamiento puede aplicarse a través de una terapia de radiación de *rayo externo* (como se ilustra en el primer ejemplo en esta sección) o *radioterapia*, la cual implica colocar alrededor de 100 “semillas” radiactivas dentro de la región del tumor. El reto consiste en determinar el patrón geométrico tridimensional más eficaz para colocarlas.

El **Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC)** en Nueva York es el centro para el tratamiento del cáncer más antiguo del mundo. Un equipo de IO del *Centro para la Investigación de Operaciones en Medicina y Cuidado de la Salud* del Georgia Institute of Technology trabajó con médicos del MSKCC para desarrollar un *método vanguardista* altamente complejo para optimizar la aplicación de radioterapia al cáncer de próstata. El modelo subyacente se ajusta a la estructura para programación lineal con una excepción. Además de tener las variables continuas comunes que se ajustan a la programación lineal, el modelo también incluye algunas *variables binarias* (variables cuyos únicos valores posibles son 0 y 1). (Este tipo de extensión de la programación lineal a la cual se le llama *programación entera mixta* se ex-

plicará en el capítulo 12). La optimización se hace en cuestión de minutos mediante un sistema de planeación computarizado que puede ser operado con facilidad por el personal médico cuando comienza el procedimiento de insertar las semillas en la próstata del paciente.

Este procedimiento para optimizar la aplicación de la radioterapia para el cáncer de próstata ha tenido un efecto profundo tanto en los costos del cuidado de la salud como en la calidad de vida de los pacientes que reciben el tratamiento debido a su alta eficacia y a la reducción sustancial de los efectos colaterales. Se estima que cuando todas las clínicas de Estados Unidos adopten este procedimiento, los ahorros en costos anuales serán de alrededor de **500 millones de dólares**, debido a la eliminación de la necesidad de una reunión para planear el tratamiento y una exploración posterior a la operación, así como porque proporciona un procedimiento quirúrgico más eficiente y reduce la necesidad de tratar efectos colaterales subsecuentes. También se anticipa que este enfoque puede extenderse a otras formas de radioterapia, como el tratamiento del cáncer de seno, cervix, esófago, tracto biliar, páncreas, cabeza y cuello y ojo.

Esta aplicación de la programación lineal y sus extensiones llevaron al equipo de IO a ganar en 2007 el prestigiado Primer Premio de la competencia internacional por el Franz Edelman Award for Achievement in Operations Research and the Management Sciences.

Fuente: E. K. Lee y M. Zaider, “Operations Research Advances Cancer Therapeutics”, en *Interfaces*, **38**(1): 5-25, enero-febrero, 2008.

mera columna presenta una lista de las áreas del cuerpo que deben considerarse y las dos siguientes proporcionan la fracción de la dosis de radiación de cada rayo en el punto de entrada que se absorbe en promedio en las áreas respectivas. Por ejemplo, si el nivel de la dosis en el punto de entrada del rayo 1 es 1 kilorad, se absorberán 0.4 kilorad en toda la anatomía sana en el plano de dos dimensiones, un promedio de 0.3 kilorad en los tejidos críticos cercanos, un promedio de 0.5 kilorad en las distintas partes del tumor y 0.6 kilorad en el centro del tumor. La última columna presenta las restricciones sobre la dosis total de ambos rayos que se absorbe en promedio en las diferentes partes del cuerpo. En particular, la absorción promedio de la dosis por la anatomía sana debe ser *tan pequeña como sea posible*, los tejidos críticos no deben exceder 2.7 kilorads, el promedio sobre el tumor completo debe ser igual a 6 kilorads y en el centro del tumor debe ser *por lo menos* de 6 kilorads.

■ **Tabla 3.7** Datos para el diseño del tratamiento de radiación de Mary

Área	Fracción de la dosis de entrada absorbida por área (promedio)		Restricción sobre la dosis promedio total, kilorads
	Rayo 1	Rayo 2	
Anatomía sana	0.4	0.5	Minimizar
Tejido crítico	0.3	0.1	≤ 2.7
Región del tumor	0.5	0.5	$= 6$
Centro del tumor	0.6	0.4	≥ 6

Formulación como un problema de programación lineal. Las decisiones que deben hacerse son las dosis de radiación en los dos puntos de entrada. Por lo tanto, las dos variables de decisión x_1 y x_2 representan la dosis (en kilorads) en el punto de entrada de los rayos 1 y 2, respectivamente. Como debe minimizarse la dosis total que llega a la anatomía sana, se definirá como Z a esta cantidad. En este punto se pueden usar los datos de la tabla 3.7 para formular el siguiente modelo de programación lineal.⁴

$$\text{Minimizar } Z = 0.4x_1 + 0.5x_2,$$

sujeta a

$$0.3x_1 + 0.1x_2 \leq 2.7$$

$$0.5x_1 + 0.5x_2 = 6$$

$$0.6x_1 + 0.4x_2 \geq 6$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

Observe las diferencias entre este modelo y el que se presentó en la sección 3.1 para la Wyndor Glass Co. Este último involucraba *maximizar* Z , y todas las restricciones funcionales tenían la forma $\leq$. El nuevo modelo incorpora otras tres formas *legítimas* descritas en la sección 3.2; a saber: *minimizar* Z , restricciones funcionales de la forma $=$, y restricciones funcionales de la forma $\geq$.

Sin embargo, ambos modelos tienen solo dos variables, de manera que este nuevo problema también se puede resolver por el *método gráfico* que se ilustró en la sección 3.1. La figura 3.12 muestra la solución gráfica. La *región factible* consiste nada más en el segmento entre los puntos (6, 6) y (7.5, 4.5), ya que los puntos en este segmento son los únicos que satisfacen todas las restricciones al mismo tiempo. (Observe que la restricción de igualdad limita la región factible a la recta que contiene este segmento y las otras restricciones funcionales determinan los puntos extremos del segmento). La línea punteada representa la función objetivo que pasa por la solución óptima $(x_1, x_2) = (7.5, 4.5)$ con $Z = 5.25$. Esta solución es óptima y no (6, 6) porque *disminuir* Z (para valores positivos de Z) empuja la función objetivo hacia el origen (donde $Z = 0$). Y $Z = 5.25$ para (7.5, 4.5) es menor que $Z = 5.4$ para (6, 6).

En consecuencia, el diseño óptimo implica utilizar una dosis total en el punto de entrada de 7.5 kilorads para el rayo 1 y 4.5 kilorads para el rayo 2.

A diferencia del problema de Wyndor, este no es un problema de asignación de recursos sino que se ajusta a una categoría de problemas de programación lineal que se denominan de **equilibrio costo-beneficio**. La característica clave de estos problemas es que buscan el mejor balance entre algunos costos y algunos beneficios. En este ejemplo en particular, el costo es el daño a la anatomía saludable y el beneficio es la radiación que llega al centro del tumor. La tercera restricción funcional en este modelo es una *restricción de beneficio*, donde el lado derecho representa el nivel mínimo aceptable del beneficio y el lado izquierdo representa el nivel de beneficio logrado. Esta es la restricción más importante, pero las otras dos restricciones funcionales imponen limitaciones adicionales. (Más adelante en esta sección se verán dos ejemplos más de problemas de equilibrio costo-beneficio).

⁴ Este modelo es *mucho* más pequeño del que normalmente se necesitaría para aplicaciones reales. Para obtener mejores resultados, un modelo realista podría incluso requerir muchas decenas de miles de variables de decisión y restricciones. Por ejemplo, vea H. E. Romeijn, R. K. Ahuja, J. F. Dempsey y A. Kumar, "A New Linear Programming Approach to Radiation Therapy Treatment Planning Problems", en *Operations Research*, **54**(2): 201-216, marzo-abril de 2006. Para enfoques alternativos que combinan programación lineal con otras técnicas de IO (como en el primer recuadro de aplicación de esta sección), también vea G. J. Lim, M. C. Ferris, S. J. Wright, D. M. Shepard y M. A. Earl, "An Optimization Framework for Conformal Radiation Treatment Planning", en *INFORMS Journal on Computing*, **19**(3): 366-380, verano del 2007.

Planificación regional

La Confederación Sur De Kibbutzim está formada por tres kibbutzim (comunidades agrícolas comunales) de Israel. La planeación global de este grupo se hace en su oficina de coordinación técnica. En la actualidad planean la producción agrícola para el año próximo.

La producción agrícola está limitada tanto por la extensión de terreno disponible para irrigación como por la cantidad de agua que la Comisión de Aguas (una oficina del gobierno nacional) asigna para irrigarlo. La tabla 3.8 contiene los datos.

Los tipos de cultivos adecuados para la región incluyen remolacha, algodón y sorgo, que son precisamente los tres que están en estudio para la estación venidera. Los cultivos difieren primordialmente en su rendimiento neto esperado por acre y en su consumo de agua. Además, el Ministerio de Agricultura ha establecido una cantidad máxima de acres que la Confederación puede dedicar a estos cultivos. La tabla 3.9 muestra estas cantidades.

Debido a la disponibilidad limitada de agua para irrigación, la Confederación no podrá usar todo el terreno irrigable para los cultivos de la próxima temporada. Para asegurar la equidad entre los tres kibbutzim, han acordado que cada uno sembrará la misma proporción de sus tierras irrigables disponibles. Por ejemplo, si el kibbutz 1 siembra 200 de sus 400 acres disponibles, entonces el kibbutz 2 deberá sembrar 300 de sus 600 acres, mientras que el kibbutz 3 sembraría 150 acres de los 300 que tiene. Cualquier combinación de estos cultivos se puede sembrar en cualquiera de las granjas. El trabajo al que se enfrenta la oficina de coordinación técnica consiste en planear cuántas acres deben asignarse a cada tipo de cultivo en cada kibbutz, de forma que cumpla con las restricciones dadas. El objetivo es maximizar el rendimiento neto total de la Confederación Sur de Kibbutzim.

Formulación como un problema de programación lineal.

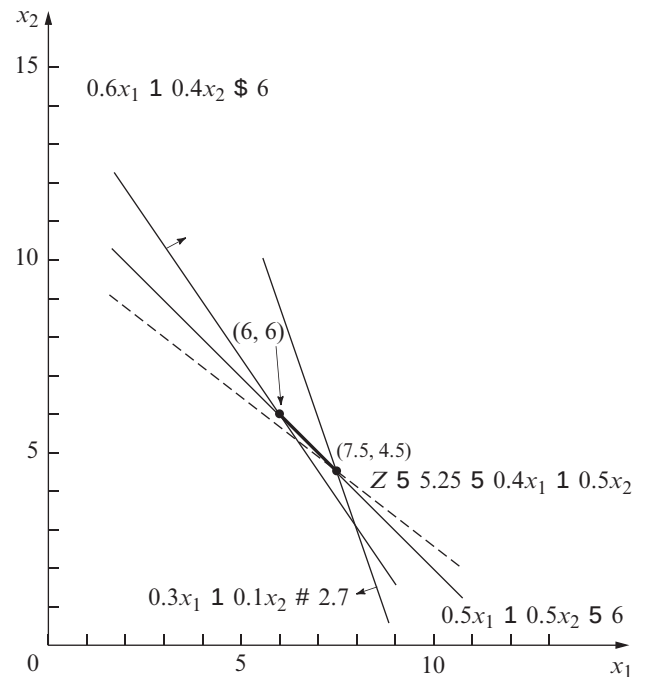
Las cantidades sobre las que se tomará la decisión son el número de acres que se dedicará a cada cultivo en cada kibbutz. Las variables de decisión x_j ($j = 1, 2, \dots, 9$) representan estas nueve cantidades, como se muestra en la tabla 3.10.

Como la medida de eficacia Z es el rendimiento neto total, el modelo de programación lineal que resulta para este problema es

$$\text{Maximizar } Z = 1\,000(x_1 + x_2 + x_3) + 750(x_4 + x_5 + x_6) + 250(x_7 + x_8 + x_9),$$

■ **Tabla 3.8** Datos de recursos de la Confederación Sur de Kibbutzim

Kibbutz	Terreno disponible (acres)	Asignación de agua (pies-acre)
1	400	600
2	600	800
3	300	375



■ **Figura 3.12** Solución gráfica del diseño de la terapia de radiación de Mary.

■ **Tabla 3.9** Datos de cultivos de la Confederación Sur de Kibbutzim

Cultivo	Cantidad máxima (acres)	Consumo de agua (acre-pie/acre)	Rendimiento neto (\$/acre)
Remolacha	600	3	1 000
Algodón	500	2	750
Sorgo	325	1	250

■ **Tabla 3.10** Variables de decisión del problema de la Confederación Sur de Kibbutzim

Cultivo	Asignación (acres)		
	Kibbutz		
	1	2	3
Remolacha	x_1	x_2	x_3
Algodón	x_4	x_5	x_6
Sorgo	x_7	x_8	x_9

sujeta a las siguientes restricciones:

1. Terreno para uso en cada kibbutz:

$$x_1 + x_4 + x_7 \leq 400$$

$$x_2 + x_5 + x_8 \leq 600$$

$$x_3 + x_6 + x_9 \leq 300$$

2. Asignación de agua para cada kibbutz:

$$3x_1 + 2x_4 + x_7 \leq 600$$

$$3x_2 + 2x_5 + x_8 \leq 800$$

$$3x_3 + 2x_6 + x_9 \leq 375$$

3. Total de acres para cada cultivo:

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 600$$

$$x_4 + x_5 + x_6 \leq 500$$

$$x_7 + x_8 + x_9 \leq 325$$

4. Igual proporción de área plantada:

$$\frac{x_1 + x_4 + x_7}{400} = \frac{x_2 + x_5 + x_8}{600}$$

$$\frac{x_2 + x_5 + x_8}{600} = \frac{x_3 + x_6 + x_9}{300}$$

$$\frac{x_3 + x_6 + x_9}{300} = \frac{x_1 + x_4 + x_7}{400}$$

5. No negatividad:

$$x_j \geq 0, \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, 9.$$

Esto completa el modelo, a excepción de las igualdades que no están en la forma apropiada para un modelo de programación lineal porque algunas variables están en el lado derecho de las ecuaciones. En consecuencia, la forma final⁵ es

$$3(x_1 + x_4 + x_7) - 2(x_2 + x_5 + x_8) = 0$$

$$(x_2 + x_5 + x_8) - 2(x_3 + x_6 + x_9) = 0$$

$$4x_3 + x_6 + x_9 - 3x_1 - x_4 - x_7 = 0$$

La oficina de coordinación técnica formuló este modelo y después aplicó el método símplex (que se desarrolla en el capítulo 4) para encontrar una solución óptima

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9) = \left(133\frac{1}{3}, 100, 25, 100, 250, 150, 0, 0, 0\right),$$

⁵ En realidad, cualquiera de estas ecuaciones es redundante y se puede eliminar si así se desea. Debido a la forma de las ecuaciones, cualesquiera dos de las restricciones referentes al terreno útil también se pueden eliminar porque se satisfacen de manera automática cuando se satisfacen las restricciones restantes del terreno útil y estas ecuaciones. Sin embargo, la inclusión de restricciones no necesarias no produce problemas (excepto un esfuerzo computacional un poco mayor), por lo que no es necesario preocuparse por identificarlas y eliminarlas del modelo formulado.

como se muestra en la tabla 3.11. El valor óptimo de la función objetivo que obtuvieron es $Z = 633\,333\frac{1}{3}$, es decir, un rendimiento neto total de \$633 333.33.

Este problema (al igual que el problema de Wyndor) es otro ejemplo de un problema de *asignación de recursos*. Las primeras tres categorías de restricciones son *restricciones de recursos*. La cuarta categoría añade algunas restricciones secundarias.

Control de la contaminación del aire

La Nori & Leets Co., una de las mayores productoras de acero del mundo occidental, está localizada en la ciudad de Steeltown y es la única empresa grande de la localidad. La comunidad ha crecido y prosperado junto con la compañía, que de momento emplea cerca de 50 000 residentes. La actitud de los habitantes ha sido siempre “lo que es bueno para Nori & Leets es bueno para nosotros”. Sin embargo, esta actitud está cambiando; la contaminación no controlada del aire debida a los altos hornos de la planta está en camino de arruinar la apariencia de la ciudad y de poner en peligro la salud de sus habitantes.

Como resultado, después de una revuelta entre los accionistas se eligió un nuevo consejo directivo más responsable. Los nuevos directores han decidido seguir políticas de responsabilidad social y realizar pláticas con las autoridades de la ciudad y con grupos de ciudadanos para tomar medidas respecto de la contaminación ambiental. Juntos han establecido estándares rigurosos de calidad del aire para la ciudad de Steeltown.

Los tres tipos principales de contaminantes son partículas de materia, óxidos de azufre e hidrocarburos. Los nuevos estándares requieren que la compañía reduzca su emisión anual de estos contaminantes en las cantidades que se presentan en la tabla 3.12. El consejo directivo ha dado instrucciones a la administración para que el personal de ingeniería determine cómo lograr estas reducciones en la forma más económica.

La fabricación de acero tiene dos fuentes principales de contaminación: los altos hornos para fabricar el arrabio (lingotes de hierro) y los hornos Siemens-Martin para transformar el hierro en acero. En ambos casos, los ingenieros determinaron que los métodos de abatimiento más eficaces son: 1) aumentar la altura de las chimeneas,⁶ 2) usar filtros (con trampas de gas) en ellas y 3) incluir limpiadores de alto grado en los combustibles de los hornos. Todos estos métodos tienen limitaciones tecnológicas en cuanto al nivel en que pueden usarse —por ejemplo, un incremento factible máximo de la altura de las chimeneas—, pero también existe una gran flexibilidad para usar el método en cualquier nivel fraccionario de su límite tecnológico.

La tabla 3.13 muestra la cantidad de emisión (en millones de libras anuales) que se puede eliminar de cada tipo de horno mediante el empleo del método de abatimiento al máximo límite tecnológico. Para fines de análisis, se supone que cada método se puede usar a un nivel menor para lograr cualquier fracción de reducción de las tasas de emisión que se presentan en esta tabla. Más aún, las fracciones pueden ser diferentes para los altos hornos y los hornos Siemens-Martin, y el uso simultáneo de otro método no afecta de manera significativa la reducción de emisiones que alcanza cada uno de ellos.

■ **Tabla 3.11** Solución óptima del problema de la Confederación Sur de Kibbutzim

Cultivo	Mejor asignación (acres)		
	Kibbutz		
	1	2	3
Remolacha	$133\frac{1}{3}$	100	25
Algodón	100	250	150
Sorgo	0	0	0

■ **Tabla 3.12** Estándares de aire limpio de Nori & Leets Co.

Contaminante	Reducción requerida de la tasa de emisión anual (millones de libras)
Partículas	60
Óxidos de azufre	150
Hidrocarburos	125

⁶ Este método específico de reducción de contaminación se convirtió en materia de controversia. Como su efecto es reducir la contaminación a nivel del suelo esparciendo las emisiones a una distancia mayor, los grupos ecologistas sostienen que este procedimiento crea más lluvia ácida pues mantiene los óxidos de azufre más tiempo en el aire. En consecuencia, la U.S. Environmental Protection Agency adoptó nuevas reglas en 1985 para eliminar los incentivos sobre el uso de chimeneas más altas.

■ **Tabla 3.13** Reducción de la tasa de emisión (en millones de libras por año) con el uso máximo factible del método de abatimiento de Nori & Leets Co.

Contaminante	Chimeneas más altas		Filtros		Mejores combustibles	
	Altos Hornos	Hornos Siemens Martin	Altos Hornos	Hornos Siemens Martin	Altos Hornos	Hornos Siemens Martin
Partículas	12	9	25	20	17	13
Óxidos de azufre	35	42	18	31	56	49
Hidrocarburos	37	53	28	24	29	20

Después de obtener estos datos, quedó claro que ningún método por sí solo podía lograr las reducciones requeridas. Por otro lado, la combinación de los tres métodos a toda su capacidad —lo que sería demasiado caro si se quiere que los productos tengan precios competitivos— genera un resultado mucho más elevado de lo que se pide. Por todo esto, la conclusión de los ingenieros fue que debían usar alguna combinación de métodos, tal vez con capacidades fraccionarias, basada en sus costos relativos. Aún más, debido a las diferencias entre los altos hornos y los hornos Siemens-Martin, es probable que la combinación sea diferente para cada tipo de horno.

Se llevó a cabo un análisis para estimar el costo total anual de cada método de abatimiento. El costo anual de un método incluye el aumento de los gastos de operación y mantenimiento al igual que la reducción de los ingresos debida a cualquier pérdida de eficiencia en el proceso de producción que pueda generar el uso del método. El otro costo importante es el *costo fijo inicial* (el capital inicial) que se requiere para instalar el método. Para hacer que este costo único fuera conmensurable con los costos anuales, se usó el valor del dinero en el tiempo para calcular el gasto anual (sobre el tiempo esperado de vida del método) que sería equivalente a este costo fijo inicial.

El análisis permitió estimar los costos anuales totales (en millones de dólares), que se presentan en la tabla 3.14, en que se incurre al usar los métodos a toda su capacidad de abatimiento. También se determinó que el costo de un método que se utiliza a un nivel menor es esencialmente proporcional a la capacidad fraccional de la capacidad de abatimiento que se logra, aspecto que se presenta en la tabla 3.13. Entonces, para cualquier fracción que se logre, el costo total anual sería en esencia la fracción de la cantidad correspondiente de la tabla 3.14.

En esta etapa, todo está listo para desarrollar el marco general del plan de la compañía para disminuir la contaminación. Este plan especifica qué tipo de métodos de reducción deberán emplearse y a qué fracciones de su capacidad para: 1) los altos hornos y 2) los hornos Siemens-Martin. Debido a la naturaleza combinatoria del problema de encontrar un plan que satisfaga los requisitos con el menor costo posible, se formó un equipo de investigación de operaciones para resolverlo. El equipo decidió enfocar el problema desde un punto de vista de programación lineal, y formuló el modelo que se resume a continuación.

■ **Tabla 3.14** Costo total anual por el uso máximo factible del método de abatimiento de Nori & Leets Co. (millones de dólares)

Método de abatimiento	Altos hornos	Hornos Siemens Martin
Chimeneas más altas	8	10
Filtros	7	6
Mejores combustibles	11	9

Formulación como un problema de programación lineal.

Este problema tiene seis variables de decisión, x_j , $j = 1, 2, \dots, 6$, que representan el uso de cada uno de los tres métodos de reducción en cada tipo de horno, expresado como una *fracción de la capacidad de reducción* (de manera que x_j no exceda de 1). En la tabla 3.15 se muestra el orden asignado a estas variables. Tomándose en cuenta que el objetivo es minimizar el costo total sin violar los requerimientos de reducción de la emisión, los datos de las tablas 3.12, 3.13 y 3.14 condujeron al siguiente modelo:

$$\text{Minimizar } Z = 8x_1 + 10x_2 + 7x_3 + 6x_4 + 11x_5 + 9x_6,$$

sujeta a la siguientes restricciones:

1. Reducción de emisión:

$$12x_1 + 9x_2 + 25x_3 + 20x_4 + 17x_5 + 13x_6 \geq 60$$

$$35x_1 + 42x_2 + 18x_3 + 31x_4 + 56x_5 + 49x_6 \geq 150$$

$$37x_1 + 53x_2 + 28x_3 + 24x_4 + 29x_5 + 20x_6 \geq 125$$

2. Tecnológicas:

$$x_j \leq 1, \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, 6$$

3. No negatividad:

$$x_j \geq 0, \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, 6.$$

El equipo de IO usó este modelo⁷ para encontrar el plan de costo mínimo

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (1, 0.623, 0.343, 1, 0.048, 1),$$

con $Z = 32.16$ (costo total anual de 32.16 millones). Después realizó un análisis de sensibilidad para explorar el efecto de hacer los ajustes posibles en los estándares del aire que se presentan en la tabla 3.12, y para verificar el efecto de inexactitudes en los datos de costo dados en la tabla 3.14. (Esta historia continuará en el caso de estudio 7.1 al final del capítulo 7). Después, se hizo una planeación detallada y la administración la aprobó. Muy poco tiempo después el programa se puso en práctica y los habitantes de Steeltown respiraron aire —más limpio— con alivio.

Del mismo modo que el problema de la terapia con radiación, este es otro ejemplo de un *problema de equilibrio costo-beneficio*. El costo en este caso es un costo monetario y los beneficios son los diversos tipos de abatimiento de la contaminación. La restricción de beneficio para cada tipo de contaminante tiene el tamaño de abatimiento alcanzado en el lado izquierdo y el nivel mínimo aceptable de abatimiento en el lado derecho.

Reciclado de desechos sólidos

La Save-it Company opera un centro de reciclado que recoge cuatro tipos de material de desecho sólido y los trata para amalgamarlos en un producto que pueda lanzarse al mercado. El tratamiento y el amalgamado son dos procesos diferentes. Se pueden obtener tres grados diferentes de este producto (vea la primera columna de la tabla 3.16), según la mezcla de materiales que se use. Aunque existe alguna flexibilidad para esta mezcla en cada grado, los estándares de calidad especifican una cantidad mínima y una máxima de la proporción de los materiales permitidos en ese grado. La proporción es el peso del material expresado como un porcentaje del peso total del producto de ese grado. Para los dos grados más altos se especifica un porcentaje fijo de uno de los materiales. Estas especificaciones se presentan en la tabla 3.16 junto con el costo de amalgamado y el precio de venta de cada grado.

El centro de reciclado recoge los materiales de desecho sólido de ciertas fuentes habituales por lo que casi siempre puede mantener una tasa de producción estable para tratarlos. En la tabla 3.17 se muestran las cantidades disponibles para la recolección y tratamiento semanal, al igual que el costo del proceso de cada tipo de material.

■ **Tabla 3.15** Variables de decisión (fracción del uso máximo factible del método de abatimiento) de Nori & Leets Co.

Método de abatimiento	Altos hornos	Hornos Siemens Martin
Chimeneas más altas	x_1	x_2
Filtros	x_3	x_4
Mejores combustibles	x_5	x_6

⁷ Una formulación equivalente puede expresar cada variable de decisión en unidades naturales para su método de abatimiento; por ejemplo, x_1 y x_2 podrían representar el número de pies que aumentan las alturas de las chimeneas.

■ **Tabla 3.16** Datos de productos de la Save-It Co.

Grado	Especificación	Amalgamado costo (\$) por libra	Precio de venta (\$) por libra
A	Material 1: no más de 30% del total Material 2: no menos de 40% del total Material 3: no más de 50% del total Material 4: exactamente 20% del total	3.00	8.50
B	Material 1: no más de 50% del total Material 2: no menos de 10% del total Material 4: exactamente 10% del total	2.50	7.00
C	Material 1: no más de 70% del total	2.00	5.50

La Save-It Co. es propiedad de Green Earth, una organización dedicada a asuntos ecológicos, por lo que las ganancias se usan para apoyar las actividades de Green Earth. Esta organización ha logrado contribuciones y apoyos por la cantidad de 30 000 dólares semanales, que deben usarse solo para cubrir el costo del tratamiento completo de los desechos sólidos. El consejo directivo de Green Earth ha girado instrucciones a la administración de Save-It para que divida este dinero entre los materiales, de manera tal que se recolecte y se trate *al menos la mitad* de la cantidad disponible de cada tipo de material. Estas restricciones adicionales se enumeran en la tabla 3.17.

Con las restricciones especificadas en las tablas 3.16 y 3.17, la administración desea determinar la *cantidad* que debe producir de cada grado y la *mezcla* exacta de materiales que usará para cada uno, de manera que se maximice la ganancia semanal neta —ingresos totales por ventas menos costo total del amalgamado—, excluyendo el costo del tratamiento fijo de 30 000 dólares por semana que será cubierto por donaciones.

Formulación como un problema de programación lineal. Antes de intentar construir un modelo de programación lineal debe tenerse mucho cuidado en la definición apropiada de las variables de decisión. Si bien muchas veces esta definición es obvia, otras es la parte medular de la formulación. Después de identificar con claridad cuál es la información que sirve y la forma más conveniente de manejarla mediante las variables de decisión, se pueden establecer la función objetivo y las restricciones sobre los valores de estas variables de decisión.

En este problema específico, las decisiones que deben tomarse están bien definidas, pero vale la pena pensar un poco en la manera de manejar la información a través de ellas. (Se recomienda intentar hacerlo y ver si primero se obtiene el siguiente conjunto *inapropiado* de variables de decisión).

Como un conjunto de decisiones se refiere a la *cantidad* de cada grado de producto que se debe fabricar, parecería natural definir un conjunto de variables de decisión acorde. Siguiendo tentativamente esta línea de pensamiento, se define

y_i = número de libras del producto de grado i producidas por semana ($i = A, B, C$).

■ **Tabla 3.17** Datos de los materiales de desechos sólidos de Save-It Co.

Material	Libras por tratamiento semana disponibles	Costo del (\$) por libra	Restricciones adicionales
1	3 000	3.00	1. De cada material, deben recolectarse y tratarse al menos la mitad de las libras disponibles por semana. 2. Deben usarse \$30 000 semanales para tratar estos materiales.
2	2 000	6.00	
3	4 000	4.00	
4	1 000	5.00	

El otro conjunto de decisiones es la *mezcla* de materiales de cada grado de producto. Esta mezcla se identifica por la proporción de cada material en el producto, lo que sugiere definir el otro conjunto de variables de decisión como

$$z_{ij} = \text{proporción del material } j \text{ en el producto de grado } i \quad (i = A, B, C; j = 1, 2, 3, 4).$$

Sin embargo, en la tabla 3.17 se proporcionan los costos del tratamiento y la disponibilidad de los materiales por *cantidad* (libras) y no en *proporciones* y es esta información en *cantidades* la que se necesita registrar en algunas de las restricciones. Para el material j ($j = 1, 2, 3, 4$),

$$\text{Cantidad en libras de material } j \text{ usado por semana} = z_{Aj}y_A + z_{Bj}y_B + z_{Cj}y_C.$$

Por ejemplo, como la tabla 3.17 indica que se dispone de 3 000 libras del material 1 por semana, una restricción del modelo sería

$$z_{A1}y_A + z_{B1}y_B + z_{C1}y_C \leq 3\,000.$$

Desafortunadamente, esta no es una restricción legítima de programación lineal. La expresión del lado izquierdo *no es* una función lineal porque incluye la multiplicación de variables. Por lo tanto, no se puede construir un modelo de programación lineal con estas variables de decisión.

Por suerte, existe otra manera de definir las z_{ij} que se ajusta al formato de programación lineal. (¿Es posible identificar alguna manera de hacerlo?) Este objetivo se logra con solo sustituir cada *producto* de las variables de decisión anteriores por una sola variable. En otras palabras, se define

$$x_{ij} = z_{ij}y_i \quad (\text{para } i = A, B, C; j = 1, 2, 3, 4)$$

= número total de libras del material j asignadas al producto grado i por semana,

y después se definen x_{ij} como las variables de decisión. Al combinar las x_{ij} en diferentes formas se llega a las siguientes cantidades necesarias en el modelo (para $i = A, B, C; j = 1, 2, 3, 4$).

$$x_{i1} + x_{i2} + x_{i3} + x_{i4} = \text{número de libras del producto grado } i \text{ fabricado por semana.}$$

$$x_{Aj} + x_{Bj} + x_{Cj} = \text{número de libras de material } j \text{ usado por semana.}$$

$$\frac{x_{ij}}{x_{i1} + x_{i2} + x_{i3} + x_{i4}} = \text{proporción del material } j \text{ en el producto de grado } i.$$

El hecho de que esta última expresión sea una función *no lineal* no causa complicaciones. Por ejemplo, considere la primera especificación para el producto grado A en la tabla 3.16 (la proporción de material 1 no debe exceder de 30%). Esta limitación conduce a la restricción no lineal

$$\frac{x_{A1}}{x_{A1} + x_{A2} + x_{A3} + x_{A4}} \leq 0.3.$$

Sin embargo, al multiplicar ambos lados de esta desigualdad por el denominador se llega a la restricción *equivalente*

$$x_{A1} \leq 0.3(x_{A1} + x_{A2} + x_{A3} + x_{A4}),$$

de manera que

$$0.7x_{A1} - 0.3x_{A2} - 0.3x_{A3} - 0.3x_{A4} \leq 0,$$

que es una restricción legítima de programación lineal.

Con este ajuste a las tres cantidades dadas, se determinan directamente todas las restricciones funcionales del modelo. La función objetivo se basa en la meta de la administración de maximizar la ganancia semanal total —ingresos totales por ventas *menos* costo total del amalgamado— que se obtiene por los tres grados de productos. En consecuencia, la ganancia por libra de cada grado de producto se obtiene mediante la resta del costo del amalgamado que se presenta en la tercera columna de la tabla 3.16 del precio de venta que aparece en la cuarta columna. Estas *diferencias* proporcionan los coeficientes de la función objetivo.

Por lo tanto, el modelo completo de programación lineal es

$$\begin{aligned} \text{Maximizar } Z = & 5.5(x_{A1} + x_{A2} + x_{A3} + x_{A4}) + 4.5(x_{B1} + x_{B2} + x_{B3} + x_{B4}) \\ & + 3.5(x_{C1} + x_{C2} + x_{C3} + x_{C4}), \end{aligned}$$

sujeta a las siguientes restricciones:

1. Especificaciones de mezcla (segunda columna de la tabla 3.16):

$$\begin{aligned} x_{A1} &\leq 0.3(x_{A1} + x_{A2} + x_{A3} + x_{A4}) && (\text{grado } A, \text{ material 1}) \\ x_{A2} &\geq 0.4(x_{A1} + x_{A2} + x_{A3} + x_{A4}) && (\text{grado } A, \text{ material 2}) \\ x_{A3} &\leq 0.5(x_{A1} + x_{A2} + x_{A3} + x_{A4}) && (\text{grado } A, \text{ material 3}) \\ x_{A4} &= 0.2(x_{A1} + x_{A2} + x_{A3} + x_{A4}) && (\text{grado } A, \text{ material 4}) \\ x_{B1} &\leq 0.5(x_{B1} + x_{B2} + x_{B3} + x_{B4}) && (\text{grado } B, \text{ material 1}) \\ x_{B2} &\geq 0.1(x_{B1} + x_{B2} + x_{B3} + x_{B4}) && (\text{grado } B, \text{ material 2}) \\ x_{B4} &= 0.1(x_{B1} + x_{B2} + x_{B3} + x_{B4}) && (\text{grado } B, \text{ material 4}) \\ x_{C1} &\leq 0.7(x_{C1} + x_{C2} + x_{C3} + x_{C4}) && (\text{grado } C, \text{ material 1}). \end{aligned}$$

2. Disponibilidad de materiales (segunda columna de la tabla 3.17):

$$\begin{aligned} x_{A1} + x_{B1} + x_{C1} &\leq 3\,000 && (\text{material 1}) \\ x_{A2} + x_{B2} + x_{C2} &\leq 2\,000 && (\text{material 2}) \\ x_{A3} + x_{B3} + x_{C3} &\leq 4\,000 && (\text{material 3}) \\ x_{A4} + x_{B4} + x_{C4} &\leq 1\,000 && (\text{material 4}). \end{aligned}$$

3. Restricciones sobre las cantidades tratadas (lado derecho de la tabla 3.17):

$$\begin{aligned} x_{A1} + x_{B1} + x_{C1} &\geq 1\,500 && (\text{material 1}) \\ x_{A2} + x_{B2} + x_{C2} &\geq 1\,000 && (\text{material 2}) \\ x_{A3} + x_{B3} + x_{C3} &\geq 2\,000 && (\text{material 3}) \\ x_{A4} + x_{B4} + x_{C4} &\geq 500 && (\text{material 4}). \end{aligned}$$

4. Restricción sobre el costo del tratamiento (lado derecho de la tabla 3.17):

$$\begin{aligned} 3(x_{A1} + x_{B1} + x_{C1}) + 6(x_{A2} + x_{B2} + x_{C2}) + 4(x_{A3} + x_{B3} + x_{C3}) \\ + 5(x_{A4} + x_{B4} + x_{C4}) = 30\,000. \end{aligned}$$

5. Restricciones de no negatividad:

$$x_{A1} \geq 0, \quad x_{A2} \geq 0, \quad \dots, \quad x_{C4} \geq 0.$$

■ **Tabla 3.18** Solución óptima del problema de Save-It Co.

Grado	Libras usadas por semana				Número de libras producidas por semana
	Material				
	1	2	3	4	
A	412.3 (19.2%)	859.6 (40%)	447.4 (20.8%)	429.8 (20%)	2 149
B	2 587.7 (50%)	517.5 (10%)	1 552.6 (30%)	517.5 (10%)	5 175
C	0	0	0	0	0
Total	3 000	1 377	2 000	947	

Esta formulación completa el modelo, excepto que las restricciones de las especificaciones de la mezcla necesitan reescribirse en la forma adecuada para un modelo de programación lineal con todas las variables en el lado izquierdo y combinar los términos:

Especificaciones de mezcla:

$$\begin{aligned}
 0.7x_{A1} - 0.3x_{A2} - 0.3x_{A3} - 0.3x_{A4} &\leq 0 && (\text{grado } A, \text{ material } 1) \\
 -0.4x_{A1} + 0.6x_{A2} - 0.4x_{A3} - 0.4x_{A4} &\geq 0 && (\text{grado } A, \text{ material } 2) \\
 -0.5x_{A1} - 0.5x_{A2} + 0.5x_{A3} - 0.5x_{A4} &\leq 0 && (\text{grado } A, \text{ material } 3) \\
 -0.2x_{A1} - 0.2x_{A2} - 0.2x_{A3} + 0.8x_{A4} &= 0 && (\text{grado } A, \text{ material } 4) \\
 0.5x_{B1} - 0.5x_{B2} - 0.5x_{B3} - 0.5x_{B4} &\leq 0 && (\text{grado } B, \text{ material } 1) \\
 -0.1x_{B1} + 0.9x_{B2} - 0.1x_{B3} - 0.1x_{B4} &\geq 0 && (\text{grado } B, \text{ material } 2) \\
 -0.1x_{B1} - 0.1x_{B2} - 0.1x_{B3} + 0.9x_{B4} &= 0 && (\text{grado } B, \text{ material } 4) \\
 0.3x_{C1} - 0.7x_{C2} - 0.7x_{C3} - 0.7x_{C4} &\leq 0 && (\text{grado } C, \text{ material } 1).
 \end{aligned}$$

La tabla 3.18 muestra una solución óptima para este modelo, y después estos valores de x_{ij} se usan para calcular otras cantidades de interés dadas en la misma tabla. El valor óptimo de la función objetivo que se obtiene es $Z = 35\,109.65$ (o sea, una ganancia semanal total de \$35 109.65).

El problema de la Save-It Co. es un ejemplo de un **problema de mezclas**. El objetivo de un problema de este tipo es encontrar la mejor mezcla de ingredientes de los productos finales para cumplir con ciertas especificaciones. Algunas de las primeras aplicaciones de programación lineal se hicieron para la *mezcla de gasolina*, en donde los ingredientes del petróleo se mezclaban para obtener varios grados de gasolina. El reconocido estudio de IO en Texaco que se presenta al final de la sección 2.5 trata sobre mezcla de gasolina. Otros problemas de mezclas incluyen productos finales como acero, fertilizantes y alimento para animales. Este tipo de problemas tiene una amplia variedad de restricciones (algunas de ellas son restricciones de recursos, otras son de beneficios y algunas no entran en esas clasificaciones), por ello los problemas de mezclas no se encuentran en ninguna de las grandes categorías (problemas de asignación de recursos y problemas de equilibrio costo-beneficio) que se describieron anteriormente en esta sección.

Programación de personal

Union Airways va a agregar vuelos desde y hacia su aeropuerto base, por lo cual necesita contratar más agentes de servicio a clientes. Sin embargo, no está claro cuántos más debe contratar. La administración reconoce la necesidad de controlar el costo y al mismo tiempo proporcionar de manera permanente un nivel satisfactorio de servicio. Por todo esto, un equipo de IO estudia la forma de programar a los agentes para proporcionar un servicio satisfactorio con el menor costo en personal.

Con base en la nueva programación de vuelos, se ha realizado un análisis del número *mínimo* de agentes de servicio a clientes que deben encontrarse de guardia en diferentes momentos del día para proporcionar un nivel satisfactorio de servicio. La columna de la derecha de la tabla 3.19 muestra el número de agentes necesario para los periodos dados en la primera columna. Los otros datos de la tabla reflejan uno de los acuerdos del contrato colectivo vigente entre la compañía y el sindicato que representa a los agentes de servicio a clientes. El acuerdo es que cada agente trabaje un turno de 8 horas 5 días a la semana, y los turnos autorizados son

- Turno 1: 6:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Turno 2: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Turno 3: 12:00 a.m. (mediodía) a 8:00 p.m.
- Turno 4: 4:00 p.m. a 12 p.m. (medianoche)
- Turno 5: 10:00 p.m. a 6:00 a.m.

Las marcas en el cuerpo principal de la tabla 3.19 muestran las horas cubiertas por los turnos respectivos. Como algunos turnos son menos deseables que otros, los salarios que se especifican en el contrato difieren de uno a otro. En el último renglón se muestra la compensación diaria —con las prestaciones— por cada agente para cada turno. El problema consiste en determinar cuántos agentes deben asignarse a los turnos respectivos cada día para minimizar el costo *total* de personal debido a los agentes, de acuerdo con este último renglón, al mismo tiempo que se cumplen (o se sobrepasan) las necesidades de servicio dados en la columna de la extrema derecha.

Formulación como un problema de programación lineal. Los problemas de programación lineal siempre implican encontrar la *mejor mezcla de los niveles de actividad*. La clave para formular este problema en particular es reconocer la naturaleza de las actividades.

Las *actividades* corresponden a los turnos, donde el *nivel* de cada actividad es el número de agentes asignados a ese turno. Por lo tanto, este problema trata de encontrar la *mejor mezcla de tamaños de turnos*. Como las variables de decisión siempre son los niveles de actividades, las cinco variables de decisión en este caso son

x_j = número de agentes asignados al turno j , para $j = 1, 2, 3, 4, 5$.

La restricción principal sobre los valores de estas variables de decisión es que el número de agentes que trabaja en cada periodo debe satisfacer el requerimiento mínimo que se presenta en la columna de la derecha de la tabla 3.19. Por ejemplo, de las 2:00 p.m. a las 4:00 p.m., el número total de agentes asignados a los turnos que cubren este periodo (turnos 2 y 3) debe ser al menos 64, de manera que

$x_2 + x_3 \geq 64$

es la restricción funcional para este periodo.

■ **Tabla 3.19** Datos del problema de programación de personal en Union Airways

Periodo	Periodos cubiertos					Número mínimo necesario de agentes
	Turno					
	1	2	3	4	5	
6:00 a.m. a 8:00 a.m.	✓					48
8:00 a.m. a 10:00 a.m.	✓	✓				79
10:00 a.m. a 12 a.m.	✓	✓				65
12 a.m. a 2:00 p.m.	✓	✓	✓			87
2:00 p.m. a 4:00 p.m.		✓	✓			64
4:00 p.m. a 6:00 p.m.			✓	✓		73
6:00 p.m. a 8:00 p.m.			✓	✓		82
8:00 p.m. a 10:00 p.m.				✓		43
10:00 p.m. a 12:00 p.m.				✓	✓	52
12:00 p.m. a 6:00 a.m.					✓	15
Costo diario por agente	\$170	\$160	\$175	\$180	\$195	

Como el objetivo es minimizar el costo total de los agentes asignados a los cinco turnos, los coeficientes de la función objetivo se presentan en el último renglón de la tabla 3.19.

Por lo tanto, el modelo completo de programación lineal es

$$\text{Minimizar } Z = 170x_1 + 160x_2 + 175x_3 + 180x_4 + 195x_5,$$

sujeta a

$$\begin{array}{lll} x_1 & \geq 48 & (6\text{-}8 \text{ a.m.}) \\ x_1 + x_2 & \geq 79 & (8\text{-}10 \text{ a.m.}) \\ x_1 + x_2 & \geq 65 & (10\text{-}12 \text{ a.m.}) \\ x_1 + x_2 + x_3 & \geq 87 & (12 \text{ a.m.}\text{-}2 \text{ p.m.}) \\ x_2 + x_3 & \geq 64 & (2\text{-}4 \text{ p.m.}) \\ x_3 + x_4 & \geq 73 & (4\text{-}6 \text{ p.m.}) \\ x_3 + x_4 & \geq 82 & (6\text{-}8 \text{ p.m.}) \\ x_4 & \geq 43 & (8\text{-}10 \text{ p.m.}) \\ x_4 + x_5 & \geq 52 & (10\text{-}12 \text{ p.m.}) \\ x_5 & \geq 15 & (12 \text{ p.m.}\text{-}6 \text{ a.m.}) \end{array}$$

y

$$x_j \geq 0, \quad \text{para } j = 1, 2, 3, 4, 5.$$

Si se observa con cuidado, se ve que la tercera restricción, $x_1 + x_2 \geq 65$, en realidad no es necesaria porque la segunda, $x_1 + x_2 \geq 79$, asegura que $x_1 + x_2$ será mayor que 65. Así, $x_1 + x_2 \geq 65$ es una restricción *redundante* que se puede eliminar. De manera similar, la sexta restricción $x_3 + x_4 \geq 73$, también es *redundante* porque la séptima es $x_3 + x_4 \geq 82$. (En realidad, tres de las restricciones de no negatividad, $x_1 \geq 0$, $x_4 \geq 0$, $x_5 \geq 0$, también son restricciones redundantes debido a la primera, la octava y la décima: $x_1 \geq 48$, $x_4 \geq 43$ y $x_5 \geq 15$. Sin embargo, no se facilitan los cálculos si se eliminan estas restricciones de no negatividad).

La solución óptima para este modelo es $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (48, 31, 39, 43, 15)$. Esto conduce a $Z = 30\,610$, es decir, un costo total diario de personal de \$30 610.

Este problema es un ejemplo donde en realidad no se satisface el supuesto de divisibilidad de un modelo de programación lineal. El número de agentes asignados a cada turno necesita ser entero. Si se habla de manera estricta, el modelo debe tener una restricción adicional para cada una de las variables de decisión que especifique que sus valores deben ser enteros. Al agregar estas restricciones, el modelo de programación lineal se convierte en un modelo de programación entera (tema del capítulo 12).

Aun sin estas restricciones, resulta que la solución óptima dada tiene valores enteros, por lo cual su no inclusión no generó problemas. (La forma de las restricciones funcionales permitió que este resultado fuera probable). Si alguna de las variables hubiera sido no entera, el enfoque más sencillo habría sido *redondearla* a un valor entero. (El redondeo es factible en este ejemplo porque todas las restricciones funcionales son de la forma $\geq$ con coeficientes no negativos). Cuando se redondea no necesariamente se obtiene una solución óptima para el modelo de programación lineal entera, pero el error que se introduce con algunos números grandes no es significativo en la mayoría de las situaciones prácticas. O bien, se pueden usar las técnicas de programación entera descritas en el capítulo 12 para obtener una solución óptima exacta con valores enteros.

Observe que todas las restricciones funcionales de este problema son *restricciones de beneficio*. El lado izquierdo de cada una de estas restricciones representa el beneficio de tener esa cantidad de agentes durante ese periodo y el lado derecho representa el nivel mínimo aceptable de ese beneficio. Como el objetivo es minimizar el costo total de los agentes, sujeto a las restricciones de beneficio, este es otro ejemplo de un *problema de equilibrio costo-beneficio* (al igual que los problemas de la terapia con radiación y la contaminación del aire).

Distribución de bienes a través de una red

El problema. La Distribution Unlimited Co. fabricará el mismo nuevo producto en dos plantas distintas y después tendrá que enviarlo a dos almacenes, donde cualquiera de las dos fábricas puede abastecer a cualquiera de los dos almacenes. La red de distribución disponible para el envío de este producto se muestra en la figura 3.13, donde F1 y F2 son las dos fábricas, A1 y A2 son los dos almacenes y CD es un centro de distribución. Las cantidades que deben enviarse desde F1 y F2 se muestran a la izquierda, y las cantidades que deben recibirse en A1 y A2 se presentan a la derecha. Cada flecha representa un canal factible de envío. F1 puede enviar directamente a A1 y tiene tres rutas posibles ($F1 \rightarrow CD \rightarrow A2$, $F1 \rightarrow F2 \rightarrow CD \rightarrow A2$, y $F1 \rightarrow A1 \rightarrow A2$) para mandar bienes a A2. La fábrica F2 tiene solo una ruta a A2 ($F2 \rightarrow CD \rightarrow A2$) y una a A1 ($F2 \rightarrow CD \rightarrow A2 \rightarrow A1$). El costo por unidad enviada a través de cada canal se muestra al lado de la flecha. También, junto a $F1 \rightarrow F2$ y $CD \rightarrow A2$ se muestran las cantidades máximas que se pueden enviar por estos canales. Los otros canales tienen suficiente capacidad para manejar todo lo que las fábricas pueden enviar.

La decisión que debe tomarse se refiere a qué cantidades enviar a través de cada canal de distribución. El objetivo es minimizar el costo total de envío.

Formulación como un problema de programación lineal. Con siete canales de envío, se necesitan siete variables de decisión (x_{F1-F2} , x_{F1-CD} , x_{F1-A1} , x_{F2-CD} , x_{CD-A2} , x_{A1-A2} , x_{A2-A1}) para representar las cantidades enviadas a través de los canales respectivos.

Existen varias restricciones sobre los valores de estas variables. Además de las restricciones usuales de no negatividad, se tienen dos *restricciones de cota superior*, $x_{F1-F2} \leq 10$ y $x_{CD-A2} \leq 80$, impuestas por la capacidad limitada de envío de los dos canales, $F1 \rightarrow F2$ y $CD \rightarrow A2$. Todas las demás restricciones surgen de las cinco *restricciones de flujo neto*, una para cada localidad. Estas restricciones tienen la siguiente forma.

Restricción de flujo neto para cada localidad:

Cantidad enviada – cantidad recibida = cantidad requerida.

Como se indica en la figura 3.13, estas cantidades requeridas son 50 para F1, 40 para F2, –30 para A1 y –60 para A2.

¿Cuál es la cantidad requerida para CD? Todas las unidades producidas en las fábricas se necesitan en algún momento en los almacenes, de manera que las unidades enviadas de las fábricas a los centros de distribución deben mandarse a los almacenes. Por lo tanto, la cantidad total enviada del centro de distribución a los almacenes debe ser *igual* a la cantidad total enviada desde las fábricas al centro de distribución. En otras palabras, la *diferencia* de estas dos cantidades enviadas —la cantidad requerida para la restricción de flujo neto— debe ser *cero*.

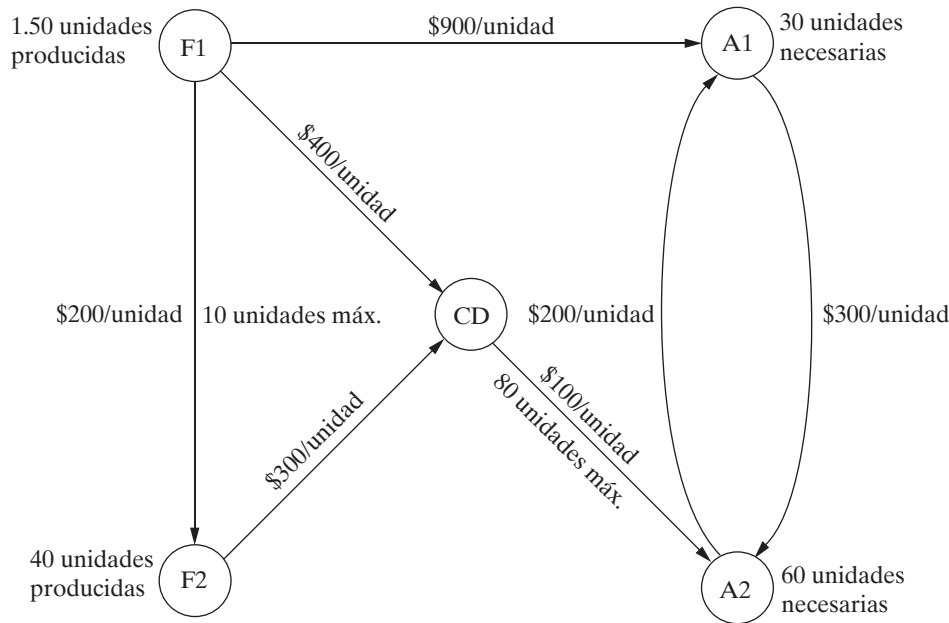
Como el objetivo es minimizar el costo total de envío, los coeficientes de la función objetivo son directamente los costos unitarios de envío que se muestran en la figura 3.13. Por lo tanto, si se usan unidades monetarias en cientos de dólares en esta función objetivo, el modelo completo de programación lineal es

$$\begin{aligned} \text{Minimizar } Z = & 2x_{F1-F2} + 4x_{F1-CD} + 9x_{F1-A1} + 3x_{F2-CD} + x_{CD-A2} \\ & + 3x_{A1-A2} + 2x_{A2-A1}, \end{aligned}$$

sujeta a las siguientes restricciones:

1. Restricciones de flujo neto:

$$\begin{aligned} x_{F1-F2} + x_{F1-CD} + x_{F1-A1} &= 50 \text{ (fábrica 1)} \\ -x_{F1-F2} &+ x_{F2-CD} &= 40 \text{ (fábrica 2)} \\ -x_{F1-CD} &- x_{F2-CD} + x_{CD-A2} &= 0 \text{ (centro de distribución)} \\ -x_{F1-A1} &+ x_{A1-A2} - x_{A2-A1} &= -30 \text{ (almacén 1)} \\ &- x_{CD-A2} - x_{A1-A2} + x_{A2-A1} &= -60 \text{ (almacén 2)} \end{aligned}$$

■ **Figura 3.13**

Red de distribución de Distribution Unlimited Co.

2. Restricciones de límite superior

$$x_{F1-F2} \leq 10, \quad x_{CD-A2} \leq 80$$

3. Restricciones de no negatividad:

$$x_{F1-F2} \geq 0, \quad x_{F1-CD} \geq 0, \quad x_{F1-A1} \geq 0, \quad x_{F2-CD} \geq 0, \quad x_{CD-A2} \geq 0, \\ x_{A1-A2} \geq 0, \quad x_{A2-A1} \geq 0.$$

Este problema se verá de nuevo en la sección 10.6, que está dedicada a problemas de programación lineal de este tipo, llamados problemas de flujo de costo mínimo. En la sección 10.7 se obtendrá su solución óptima:

$$x_{F1-F2} = 0, \quad x_{F1-CD} = 40, \quad x_{F1-A1} = 10, \quad x_{F2-CD} = 40, \quad x_{CD-A2} = 80, \\ x_{A1-A2} = 0, \quad x_{A2-A1} = 20.$$

El costo total de envío resultante es de \$49 000.

Este problema no pertenece a ninguna de las categorías de programación lineal presentadas hasta ahora. Se trata de un **problema de requerimientos fijos** porque sus restricciones principales (las restricciones de flujo neto) son *restricciones de requerimientos fijos*. Debido a que son restricciones de igualdad, cada una de ellas impone el requerimiento fijo de que el flujo neto desde esa ubicación debe ser igual a cierta cantidad fija. Los capítulos 9 y 10 se enfocarán en problemas de programación lineal que caen en esta nueva categoría de problemas de requerimientos fijos.

■ 3.5 Formulación y solución de modelos de programación lineal en una hoja de cálculo

Los paquetes de hojas de cálculo, como Excel y su Solver, son una herramienta conocida para analizar y resolver problemas pequeños de programación lineal. Es sencillo introducir en una hoja de cálculo las características principales de un modelo de programación lineal, entre ellas,

todos sus parámetros. Sin embargo, este software puede hacer mucho más que solo desplegar datos. Si se incluye cierta información adicional, la hoja de cálculo se puede usar para analizar con rapidez soluciones potenciales. Por ejemplo, se puede verificar una solución potencial para ver si es factible y qué valor de *Z* (ganancia o costo) adquiere. Una gran parte del poder de la hoja de cálculo estriba en su capacidad para apreciar de inmediato los resultados de los cambios en la solución.

Además, el Excel Solver puede aplicar el método *símplex* para encontrar una solución óptima para el modelo.

Para ilustrar este proceso, se considerará de nuevo el ejemplo de la Wyndor Glass de la sección 3.1.

Formulación del modelo en una hoja de cálculo

En la figura 3.14 se despliega el problema de Wyndor, solo que se transfirieron los datos de la tabla 3.1 a una hoja de cálculo. (Las columnas E y F han sido reservadas para introducir otros datos que se describirán más adelante). En lo sucesivo se hará referencia a las celdas que contienen los datos como **celdas de datos**. Estas celdas están sombreadas para distinguirlas de las otras que integran la hoja de cálculo.⁸

Después se puede observar que se ha facilitado su interpretación mediante el empleo de nombres de rango. Un **nombre de rango** es el título descriptivo que se da a un conjunto de celdas que de inmediato identifica lo que estas contienen. Así, las celdas de datos en el problema de Wyndor han recibido los nombres de rango *GananciaUnitaria* (C4:D4), *HorasUsadasPorLoteProducido* (C7:D9), y *HorasDisponibles* (G7:G9). Observe que no se permiten los espacios en los nombres de rango y que cada nueva palabra comienza con una letra mayúscula. Para introducir un nombre de rango, primero se debe seleccionar el rango de celdas, después se da clic en el cuadro de nombre a la izquierda de la barra de fórmulas arriba de la hoja de cálculo y se digita un nombre.

Antes de iniciar el proceso de utilización de una hoja de cálculo para formular un modelo de programación lineal para el problema, es necesario contestar tres preguntas.

- 1. ¿Qué *decisiones* deben tomarse? En este problema, las decisiones necesarias son las *tasas de producción* —número de lotes producidos a la semana— de los dos nuevos productos.
- 2. ¿Cuáles son las *restricciones* de estas decisiones? En este caso, son que el número de horas semanales de producción de los dos productos en las plantas respectivas no puede superar el número de horas disponibles.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Wyndor Glass Co. Product-Mix Problem						
2							
3			Doors	Windows			
4		Profit Per Batch (\$000)	3	5			
5							Hours
6			Hours Used Per Batch Produced				Available
7		Plant 1	1	0			4
8		Plant 2	0	2			12
9		Plant 3	3	2			18

■ **Figura 3.14**
Hoja de cálculo inicial del problema de la Wyndor después de transferir los datos de la tabla 3.1 a las celdas de datos.

⁸ Los bordes y el sombreado de celdas se pueden modificar mediante el menú de bordes y el menú de color de relleno en la barra inicial.

Recuadro de aplicación

Welch's, Inc., es el procesador de uvas Concord y Niágara más grande del mundo, con ventas netas que sobrepasaron los 650 millones de dólares en 2012. Productos tales como la mermelada y el jugo de uva Welch han sido disfrutados por generaciones de consumidores norteamericanos.

Cada septiembre, los agricultores comienzan a entregar sus cosechas a las plantas de procesamiento que después exprimen las uvas crudas para obtener jugo. Debe pasar tiempo antes de que el jugo esté listo para convertirlo en jalea, mermelada, jugos y concentrados.

La decisión de cómo usar la cosecha de uva es una tarea compleja dada la demanda cambiante y la calidad y cantidad inciertas de la cosecha. Las decisiones típicas incluyen cuáles embarques deben usarse para elaborar los grupos de productos más importantes, la transferencia de jugo de uva entre las plantas y el modo de transporte para esta transferencia.

Debido a que Welch's no tenía un sistema formal para optimizar el movimiento de materia prima y los embarques usados para la producción, un equipo de IO desarrolló un modelo de programación lineal. Este fue un modelo grande con 8 000 variables de decisión que se enfocaba en el nivel de

detalle de los componentes. Las pruebas a pequeña escala probaron que el modelo funcionaba.

Para que el modelo fuera más útil, el equipo lo modificó agregando la demanda por grupo de productos en vez de por componentes. Esto redujo su tamaño a 324 variables de decisión y 361 restricciones funcionales. *Después el modelo se incorporó a una hoja de cálculo.*

La compañía ha utilizado de manera continua la versión actualizada de este *modelo de hoja de cálculo* cada mes desde 1994 para proporcionar a la alta administración información sobre el plan logístico generado por el Solver. *Los ahorros por usar y optimizar este modelo fueron de aproximadamente 150 000 dólares solo en el primer año.* Una ventaja importante de incorporar el modelo de programación lineal en una hoja de cálculo ha sido la facilidad de explicar el modelo a los administradores con diferentes niveles de comprensión matemática. Esto condujo a una valoración amplia del enfoque de investigación de operaciones tanto para esta aplicación como para otras.

Fuente: E. W. Schuster y S. J. Allen, "Raw Material Management at Welch's, Inc.," en *Interfaces*, 28(5): 13-24, septiembre-octubre, 1998.

3. ¿Cuál es la *medida global de desempeño* de estas decisiones? La medida de desempeño global de Wyndor es la *ganancia total* que se obtiene cada semana por los dos productos, por lo cual el *objetivo* es *maximizar* dicha cantidad.

En la figura 3.15 se muestra la forma como estas respuestas se pueden incorporar a una hoja de cálculo. Con base en la primera respuesta, las tasas de producción de los dos productos se colocan en las celdas C12 y D12 para ubicarlas en las columnas de estos productos justo debajo de las celdas de datos. Como aún no se sabe cuáles deben ser las tasas de producción, en este punto se introducen solo como ceros. (En realidad, se puede introducir cualquier solución de prueba, aunque los valores *negativos* se deben excluir puesto que son imposibles). Estos números cambiarán a medida que se busca la mejor mezcla de tasas de producción. Por ello, las celdas que contienen las decisiones que se deben tomar se llaman **celdas cambiantes**. Para resaltar las celdas cambiantes, estas se muestran sombreadas y con un borde. Las celdas cambiantes han recibido el nombre de rango LotesProducidos (C12:D12).

	A	B	C	D	E	F	G
1	Wyndor Glass Co. Product-Mix Problem						
2							
3			Doors	Windows			
4		Profit Per Batch (\$000)	3	5			
5					Hours		Hours
6			Hours Used Per Batch Produced		Used		Available
7		Plant 1	1	0	0	<=	4
8		Plant 2	0	2	0	<=	12
9		Plant 3	3	2	0	<=	18
10							
11			Doors	Windows			Total Profit (\$000)
12		Batches Produced	0	0			0

■ **Figura 3.15**

Hoja de cálculo completa del problema de la Wyndor con una solución de prueba inicial (ambas tasas de producción iguales a cero) introducidas en las celdas cambiantes (C12 y D12).

Con base en la respuesta 2, el número total de horas de producción utilizadas cada semana por los dos productos en las plantas respectivas se introduce en las celdas E7, E8 y E9, justo a la derecha de las celdas de datos correspondientes. Las ecuaciones de Excel para estas tres celdas son

$$E7 = C7 * C12 + D7 * D12$$

$$E8 = C8 * C12 + D8 * D12$$

$$E9 = C9 * C12 + D9 * D12$$

donde cada asterisco denota multiplicación. Como cada una de estas celdas proporciona una salida que depende de las celdas cambiantes (C12 y D12), son llamadas **celdas de salida**.

Observe que cada una de las ecuaciones de las celdas de salida implica la suma de dos productos. Existe una función en Excel, llamada SUMAPRODUCTO, que suma el producto de los términos individuales que contienen dos diferentes rangos de celdas cuando los dos rangos tienen el mismo número de renglones y columnas. Cada producto que será sumado es el producto de un término del primer rango y el término de la ubicación correspondiente del segundo rango. Por ejemplo, considere los dos rangos, C7:D7 y C12:D12, de manera que cada rango tiene un renglón y dos columnas. En este caso, SUMAPRODUCTO (C7:D7, C12:D12) toma cada término individual del rango C7:D7, los multiplica por el término correspondiente del rango C12:D12 y después suma estos productos individuales, tal como se muestra en la ecuación anterior. Si se utiliza el nombre de rango LotesProducidos (C12:D12), la fórmula se convierte en SUMAPRODUCTO (C7:D7, LotesProducidos). Aunque es opcional en ecuaciones tan pequeñas, esta función es útil cuando se trata de capturar ecuaciones de programación lineal más largas.

Después se introducen los signos $\leq$ en las celdas F7, F8 y F9 para indicar que cada valor total a su izquierda no puede exceder al número correspondiente en la columna G. La hoja de cálculo permitirá introducir soluciones de prueba que violan los signos $\leq$. Sin embargo, estos signos sirven como recordatorio de que tales soluciones de prueba deben ser rechazadas si no se hacen cambios en los números de la columna G.

Por último, como la respuesta a la tercera pregunta es que la medida global de desempeño es igual a la ganancia total obtenida por los dos productos, dicha ganancia (por semana) se introduce en la celda G12. En forma parecida a los números de la columna E, esta se obtiene mediante la suma de productos,

$$G12 = \text{SUMAPRODUCTO} (C4:D4, C12:D12)$$

Si se utilizan los nombres de rango GananciaTotal (G12), GananciaPorLote (C4:D4) y LotesProducidos (C12:D12), esta ecuación se convierte en

$$\text{GananciaTotal} = \text{SUMAPRODUCTO} (\text{GananciaPorLote}, \text{LotesProducidos})$$

Este es un buen ejemplo del beneficio que se obtiene cuando se utilizan los nombres de rango para que las ecuaciones resultantes sean más fáciles de interpretar. En lugar de tener que consultar la hoja de cálculo para ver lo que hay en las celdas G12, C4:D4 y C12:D12, los nombres de rango revelan de inmediato lo que hace la ecuación.

GananciaTotal (G12) es un tipo especial de celda de salida. Esta es la celda particular que tiene el objetivo de alcanzar un valor tan grande como sea posible cuando se toman las decisiones relativas a las tasas de producción. Por lo tanto, GananciaTotal (G12) se denomina la **celda objetivo**. Dicha celda está sombreada con un color más oscuro que el de las celdas cambiantes y se distingue con un borde más grueso.

La esquina inferior derecha de la figura 3.16 muestra las fórmulas que deben introducirse en la columna de HorasUsadas y en la celda de GananciaTotal. También se presenta un resumen de los nombres de rango (en orden alfabético) y las direcciones de celda correspondientes.

Lo anterior completa la formulación del modelo en una hoja de cálculo del problema de Wyndor.

Con esta formulación, es sencillo analizar cualquier solución de prueba para las tasas de producción. Cada vez que se introducen tasas de producción en las celdas C12 y D12, Excel calcula de inmediato la cantidad total empleada de cada recurso y la ganancia total. Sin embargo, no es necesario utilizar la prueba y el error. A continuación se presenta cómo usar Solver para encontrar en forma rápida una solución óptima.

Uso de Solver para resolver el modelo

Excel incluye una herramienta llamada **Solver** que aplica el método símplex para encontrar una solución óptima. ASPE (un complemento de Excel) incluye una versión más avanzada de Solver que también puede usarse para resolver este mismo problema. El Solver de ASPE se describirá en la siguiente subsección.

Para entrar a Solver estándar por primera vez, usted necesita instarlo. Haga clic en el botón de Office, elija Opciones de Excel, después haga clic en Complementos en el lado izquierdo de la ventana, seleccione Administrar Complementos de Excel en la parte baja de la ventana, y después presione el botón Ir. Asegúrese de que Solver esté seleccionado en la caja de diálogo de complementos, y después aparecerá la pestaña de Datos. Para Excel 2011 (de Mac), elija Complementos del menú herramientas y asegúrese de seleccionar Solver.

Para iniciar, en la figura 3.16 se ha introducido una solución arbitraria de prueba al colocar ceros en las celdas cambiantes. El Solver las modificará con los valores óptimos después de resolver el problema.

Este procedimiento comienza al hacer clic sobre el botón Solver en la pestaña de Datos. El cuadro de diálogo se muestra en la figura 3.17.

Antes de que Solver aplique el método símplex, necesita conocer con exactitud dónde se localizan los componentes del modelo en la hoja de cálculo. El cuadro de diálogo de Solver se usa para introducir esta información. El usuario tiene la opción de escribir los nombres de rango, las direcciones de las celdas o hacer clic sobre las celdas en la hoja de cálculo.⁹ En la figura 3.17 se muestra el resultado de utilizar la primera opción, por lo cual se ha introducido

	A	B	C	D	E	F	G
1	Wyndor Glass Co. Product-Mix Problem						
2							
3			Doors	Windows			
4		Profit Per Batch (\$000)	3	5			
5					Hours		Hours
6			Hours Used Per Batch Produced		Used		Available
7		Plant 1	1	0	0	<=	4
8		Plant 2	0	2	0	<=	12
9		Plant 3	3	2	0	<=	18
10							
11			Doors	Windows			Total Profit (\$000)
12		Batches Produced	0	0			0

Range Name	Cells
BatchesProduced	C12:D12
HoursAvailable	G7:G9
HoursUsed	E7:E9
HoursUsedPerBatchProduced	C7:D9
ProfitPerBatch	C4:D4
TotalProfit	G12

	E
5	Hours
6	Used
7	=SUMPRODUCT(C7:D7,BatchesProduced)
8	=SUMPRODUCT(C8:D8,BatchesProduced)
9	=SUMPRODUCT(C9:D9,BatchesProduced)

	G
11	Total Profit
12	=SUMPRODUCT(ProfitPerBatch,BatchesProduced)

■ **Figura 3.16**

Modelo en hoja de cálculo del problema de la Wyndor que incluye las fórmulas de la celda objetivo GananciaTotal (G12) y las otras celdas de salida en la columna E, donde el objetivo es maximizar la celda objetivo.

⁹ Si las celdas se seleccionan mediante un clic sobre ellas, aparecerán al principio en el cuadro de diálogo con sus direcciones y signos monetarios (por ejemplo, \$C\$9:\$D\$9), los cuales pueden pasarse por alto. Solver reemplazará tanto las direcciones de celda como los signos monetarios por el nombre de rango correspondiente (si es que existe algún nombre de rango definido para las celdas especificadas), pero solo después de agregar una restricción o cerrar y reabrir el cuadro de diálogo de Solver.



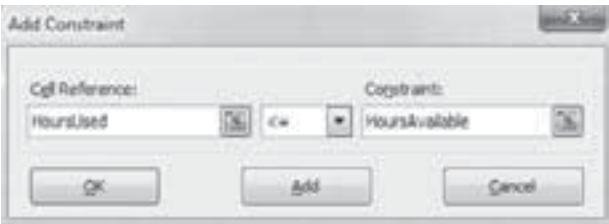
■ **Figura 3.17**
Cuadro de diálogo de Solver donde se especifica cuáles celdas de la figura 3.16 son las celdas objetivo y cuáles las que se modifican. También se indica que la celda objetivo será maximizada.

GananciaTotal (en lugar de G12) para la celda objetivo y se ha escrito LotesProducidos (en lugar de rango C12:D12) para las celdas cuyo contenido cambiará. Como el objetivo es maximizar la meta de la celda objetivo, también se debe seleccionar Max.

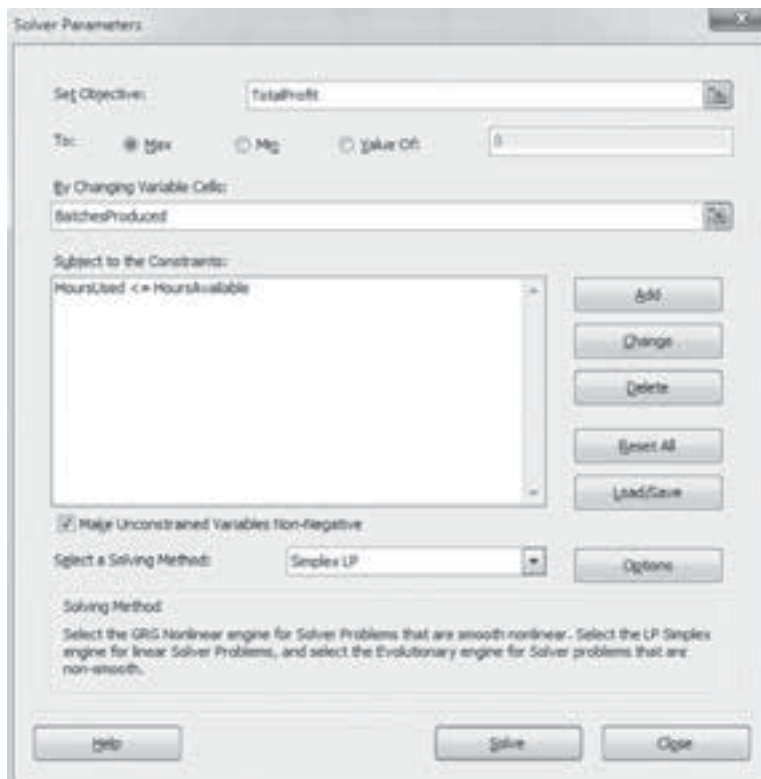
Después deben especificarse las celdas que contienen las restricciones funcionales. Este objetivo se logra con un clic en el botón “Agregar” en el cuadro de diálogo de Solver, con lo que aparece el cuadro de diálogo de “Agregar restricción”, que se muestra en la figura 3.18. Los signos $\leq$ en las celdas F7, F8 y F9 de la figura 3.16 son un recordatorio de que las celdas de HorasUsadas (E7:E9) deben ser menores o iguales que las celdas correspondientes de HorasDisponibles (G7:G9). Estas restricciones se especifican en Solver al introducir HorasUsadas (o E7:E9) en el

lado izquierdo del cuadro de diálogo de Agregar Restricción y HorasDisponibles (o G7:G9) en el lado derecho. Para ingresar el signo entre estos dos lados, existe un menú para elegir entre los signos $\leq$ (menor o igual que), $=$ o $\geq$ (mayor o igual que), en el que se ha elegido $\leq$ para estas restricciones. Esta selección es necesaria aun cuando antes se hayan escrito los signos $\leq$ en la columna F de la hoja de cálculo, porque Solver usa solo las restricciones funcionales que se especifican en el cuadro de diálogo de Agregar restricción.

Si hubiera más restricciones funcionales que añadir, se debería hacer clic en “Agregar” para que aparezca de nuevo el cuadro de diálogo. Sin embargo, como no hay más en este ejemplo, el siguiente paso es hacer clic en “Aceptar” para regresar al cuadro de diálogo de Solver.



■ **Figura 3.18**
Cuadro de diálogo de Agregar restricción después de introducir el conjunto de restricciones, HorasUsadas (E7:E9) HorasDisponibles (G7:G9), las cuales especifican que se requiere que las celdas E7, E8 y E9 de la figura 3.16 sean menores o iguales que las celdas respectivas G7, G8 y G9.

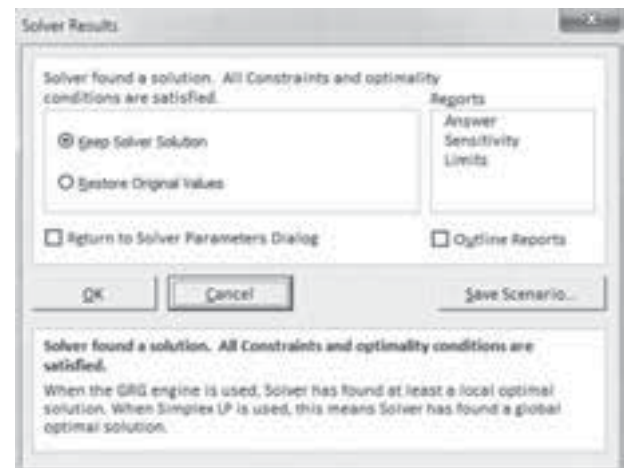
■ **Figura 3.19**

Cuadro de diálogo de Solver después de especificar el modelo completo en términos de la hoja de cálculo.

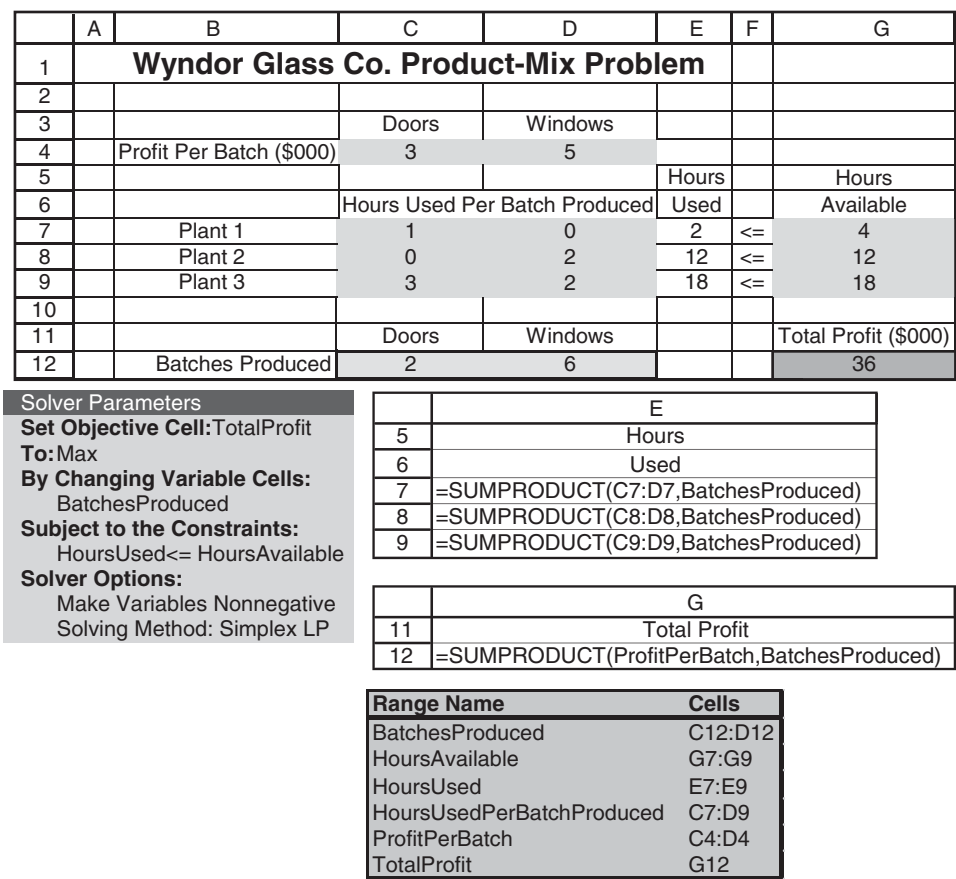
Antes de pedirle a Solver que resuelva el modelo, se deben realizar dos pasos más. Es necesario decirle a Solver que se requieren restricciones de no negatividad para que las celdas cambiantes rechacen las tasas de producción negativas. También se debe especificar que este es un problema de *programación lineal* por lo que se puede usar el método simplex. Esto se demuestra en la figura 3.19, donde se ha seleccionado la opción de *Hacer no negativas las variables no restringidas* y el *Método de resolución* escogido es el *Simplex PL* (en lugar del *no lineal GRG* o el *evolutivo*, que se utilizan para resolver problemas no lineales). El cuadro de diálogo que se muestra en esta figura ahora resume el modelo completo.

Ahora todo está listo para hacer clic en “Resolver” en el cuadro de diálogo de Solver, con lo que se ejecutará el método simplex. Después de una fracción de segundo (en el caso de un problema pequeño), Solver indicará los resultados. Por lo común señalará que encontró una solución óptima, como se especifica en el cuadro de diálogo de Resultados de Solver que se muestra en la figura 3.20. Si el modelo no tiene soluciones factibles o una solución óptima, este cuadro de diálogo lo indicará con un mensaje como “Solver no pudo encontrar una solución factible” o que “Los valores de la celda objetivo no convergen”. El cuadro de diálogo también presenta la opción de generar varios informes. Uno de ellos —el informe de sensibilidad— se analizará con detalle en las secciones 4.7 y 7.3.

Después de resolver el modelo, el Solver sustituye el valor original de las variables de decisión en la hoja de cálculo

■ **Figura 3.20**

Cuadro de diálogo de Resultados de Solver que indica que se encontró una solución óptima.



■ **Figura 3.21**
Hoja de cálculo obtenida después de resolver el problema de la Wyndor.

por los valores óptimos, como se muestra en la figura 3.21. Así, la solución óptima es producir dos lotes de puertas y seis lotes de ventanas por semana, tal como se encontró mediante el método gráfico en la sección 3.1. La hoja de cálculo también indica el número correspondiente en la celda objetivo —una ganancia total de 36 000 dólares por semana—, así como los números en las celdas de salida HorasUsadas (E7:E9).

En este punto, se podría verificar lo que pasa con la solución óptima si cualquiera de los números de las celdas de datos se cambiara por otros valores posibles. Este cambio es fácil de hacer porque el Solver guarda todas las direcciones de la celda objetivo, celdas cambiantes, restricciones, etc., cuando se guarda el archivo. Todo lo que se debe hacer es realizar los cambios que se desee en las celdas de datos y después dar clic de nuevo sobre “Resolver” en el cuadro de diálogo del Solver. (Las secciones 4.7 y 7.3 se enfocan en este tipo de *análisis de sensibilidad*, incluso se aborda la manera de utilizar el Informe de Sensibilidad del Solver para realizar el análisis “Qué pasaría si”).

Este enfoque explica cómo formular modelos de programación lineal en hojas de cálculo cuando éstos son más grandes y complicados que el del problema de Wyndor.

En capítulos posteriores se verán otros ejemplos de cómo formular y resolver varios tipos de modelos de IO en una hoja de cálculo. Los capítulos complementarios, que se pueden encontrar en el sitio web del libro, también incluyen un capítulo completo (21) que está dedicado al modelado en hojas de cálculo. Ese capítulo describe en detalle tanto el proceso general como las directrices básicas para construir modelos en hoja de cálculo. También presenta algunas técnicas para depurar tales modelos.

Uso del Solver de ASPE para resolver el modelo

Frontline Systems, el desarrollador original del Solver estándar que se incluye en Excel (de aquí en adelante, en este apartado, se le llamará Solver de Excel), también ha desarrollado versiones “premium” de Solver que proporcionan una funcionalidad mucho mayor. La empresa cuenta ahora con un Premium Solver particularmente poderoso llamado *Analytic Solver Platform*.

Cuando ASPE ya está instalado, aparece una nueva pestaña disponible en la cinta de Excel denominada Analytic Solver Platform. La selección de esta pestaña desplegará la cinta que se muestra en la figura 3.22. Los botones de esta cinta se utilizan para interactuar con ASPE. Esta misma figura, también revela una característica agradable de ASPE —el panel de Opciones de Solver y Especificaciones del Modelo (que muestra la celda objetivo, las celdas cambiantes, las restricciones, etc.)— la cual puede verse al lado de la hoja de cálculo principal, siendo ambas visibles de manera simultánea. Este panel se puede activar (para ver el modelo) o desactivar (ocultar el modelo y dejar más espacio para la hoja de cálculo) haciendo clic en el botón Modelo en el extremo izquierdo de la cinta Analytic Solver Platform. Además, dado que el modelo ya se realizó con Solver de Excel en el apartado anterior, ya está configurado en el panel del Modelo de ASPE, con la celda objetivo especificada como UtilidadTotal (G12), las celdas cambiantes LotesProducidos (C12:D12) y las restricciones HorasUsadas (E7:E9) $\leq$ HorasDisponibles (G7:G9). Los datos para Solver y ASPE de Excel son compatibles entre sí. Al realizar un cambio en uno de ellos se ejecuta el mismo cambio en el otro. Por lo tanto, es posible trabajar con cualquiera de los dos, y luego ir y venir entre Solver y ASPE sin perder ningún dato.

Si el modelo no se hubiera configurado previamente con Solver de Excel, los pasos para hacerlo con ASPE son análogos a los pasos que se usan con Solver de Excel como se explica en el apartado anterior. En ambos casos, es necesario especificar la ubicación de la celda objetivo, las celdas cambiantes y las restricciones funcionales y, a continuación, hacer clic para resolver el modelo. Sin embargo, la interfaz de usuario es algo diferente. ASPE utiliza los botones de la cinta Analytic Solver Platform en lugar del cuadro de diálogo Solver. A continuación, se revisarán los pasos para configurar el problema Wyndor en ASPE.

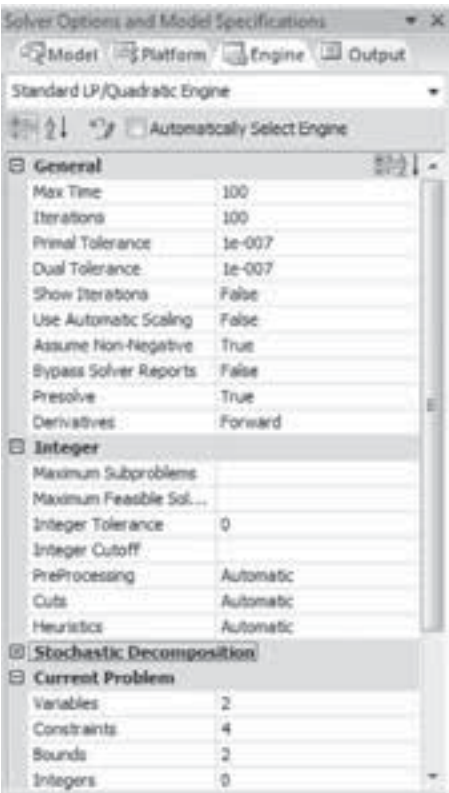
Para especificar UtilidadTotal (G12) como la celda objetivo, seleccione la celda en la hoja de cálculo y, en seguida, haga clic en el botón Objetivo de la cinta Analytic Solver Platform. Esto desplegará un menú donde se puede elegir minimizar (Min) o maximizar (Max) la celda objetivo. Dentro de las opciones de Min o Max hay otras opciones (Normal, Esperado, VaR, etc.). Por ahora, siempre se elegirá la opción Normal.

Para especificar UnidadesProducidas (C12:DL2) como las celdas cambiantes, seleccione estas celdas en la hoja de cálculo y, después, haga clic en el botón de Decisiones en la cinta Analytic Solver Platform. Esto desplegará un menú donde se pueden elegir varias opciones (Gráfica, Normal, Recurso). Para programación lineal, siempre se elegirá la opción Normal.



■ **Figura 3.22**

Cinta de Analytic Solver Platform y hoja de cálculo para el problema de Wyndor junto al panel de Opciones y Especificaciones del Modelo en Solver.



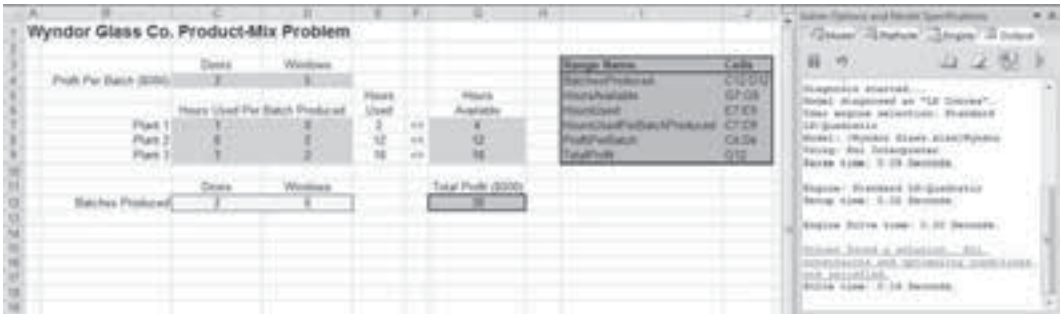
■ **Figura 3.23**
La pestaña del motor del modelo de ASPE incluye opciones para seleccionar el motor de Solver (PL Estándar/Cuadrática en este caso) y para establecer la opción de no negatividad como verdadera.

A continuación, se deben especificar las restricciones funcionales. Para el problema de Wyndor, las limitaciones funcionales son HorasUsadas (E7:E9) <= HorasDisponibles (G7:G9). Para introducir estas restricciones en ASPE, seleccione las celdas que representan la parte izquierda de estas restricciones (HorasUsadas, o E7:E9) y haga clic en el botón de Restricciones de la cinta Analytic Solver Platform. Esto despliega un menú para los diversos tipos de restricciones. Para las restricciones funcionales de programación lineal, seleccione Normal y después el tipo de restricción que desee (ya sea <=, = o >=). Para el problema de Wyndor, al elegir <= aparecería el cuadro de diálogo Agregar Restricción del mismo modo que el cuadro de diálogo Agregar Restricción para Solver de Excel (vea la figura 3.18). En seguida, la restricción se introduce de la misma forma que con Solver de Excel.

Los cambios en el modelo se pueden hacer fácilmente en el panel del Modelo que se muestra en el lado derecho de la figura 3.22. Por ejemplo, para eliminar un elemento del modelo (digamos, el objetivo, las celdas cambiantes o las restricciones), seleccione la parte del modelo y luego haga clic en la X roja cerca de la parte superior del panel del Modelo. Para cambiar un elemento del modelo, haga doble clic sobre ese elemento en el panel del Modelo y se abrirá un cuadro de diálogo que le permitirá hacer cambios en dicha parte del modelo.

Al seleccionar la pestaña del Motor en la parte superior del panel del Modelo se mostrará información sobre el algoritmo que se utilizará para resolver el problema, así como una variedad de opciones de algoritmos. El menú desplegable en la parte superior le permitirá elegir el algoritmo deseado. Para un modelo de programación lineal (por ejemplo, el problema de Wyndor), usted deberá elegir el Motor PL Estándar/Cuadrática. Esto es equivalente a la opción PL Simplex en el Solver de Excel. Para hacer que las variables no restringidas sean no negativas (como se hizo en la figura 3.19 con Solver de Excel), asegúrese de que la opción de No Negatividad se establece como verdadera. En la figura 3.23 se muestra el panel del Modelo después de hacer estas selecciones.

Una vez que el modelo está completamente listo en ASPE, este se resuelve al hacer clic en el botón Optimizar de la cinta Analytic Solver Platform. Del mismo modo que en Solver de Excel, esto desplegará los resultados de la solución del modelo en la hoja de cálculo, como se muestra en la figura 3.24. En la figura puede verse la pestaña de Salida del panel del Modelo que también mostrará un resumen del proceso de solución, incluyendo el mensaje (similar a la figura 3.20) de que “Solver encontró una solución. Todas las restricciones y condiciones de optimización están satisfechas.”



■ **Figura 3.24**
La pestaña de Salida del panel del Modelo muestra un resumen del proceso de solución para el problema de Wyndor.

■ 3.6 Construcción de modelos grandes de programación lineal

Los modelos de programación lineal son de muchos tamaños diferentes. Los ejemplos de las secciones 3.1 y 3.4 oscilan desde tres restricciones funcionales y dos variables de decisión —para la Wyndor y la terapia de radiación— hasta 17 restricciones funcionales y 12 variables de decisión —en el problema de Save-It Company—. El último caso puede parecer un modelo algo grande. Después de todo, lleva bastante tiempo elaborar uno de este tamaño. Sin embargo, los modelos de los recuadros de aplicación que se presentan en este capítulo son mucho más grandes.

Los modelos de ese tamaño no son del todo raros. Es común que, en la práctica, los modelos de programación lineal tengan cientos o miles de restricciones funcionales. En realidad, a veces tienen incluso millones de restricciones funcionales. Con frecuencia, el número de variables de decisión es tan grande como el número de restricciones funcionales, y en ocasiones también llegan a ser millones.

La formulación de modelos tan grandes puede ser una tarea desalentadora. Aun un modelo de “tamaño medio” con mil restricciones y mil variables tiene más de un millón de parámetros, que incluyen el millón de coeficientes de estas restricciones. Sencillamente no es práctico elaborar la formulación algebraica ni introducir los parámetros en una hoja de cálculo para un modelo de este tipo.

Entonces, ¿cómo se construyen estos modelos grandes en la práctica? Se requiere el uso de un *lenguaje de modelado*.

Lenguajes de modelado

Un lenguaje de modelado de programación matemática es un software de diseño especial para formular de modo eficiente los modelos de programación lineal grandes, y otros relacionados. Incluso cuando se tienen miles de restricciones funcionales, estas relativamente son de pocos tipos, y las del mismo tipo siguen el mismo patrón. De igual manera, las variables de decisión estarán dentro de unas cuantas categorías. Por ello, si se usan grandes bloques de datos en bases de datos, un lenguaje de modelado construirá todas las restricciones del mismo tipo a la vez, con fundamento en las variables de cada tipo. Este proceso se ilustrará en breve.

Además de formular con eficiencia los modelos grandes, un lenguaje de modelado facilita las tareas de administración del modelo, inclusive el acceso a los datos, su transformación en parámetros del modelo, la modificación del modelo cuando se desee y el análisis de las soluciones. También puede producir informes resumidos en el lenguaje de los tomadores de decisiones, al igual que documentar el contenido del modelo.

Se han desarrollado varios lenguajes de modelado excelentes en las décadas recientes, entre los que se destacan AMPL, MPL, GAMS y LINGO.

MPL (siglas de Mathematical Programming Language) es un producto de Maximal Software, Inc. Su nueva característica es el gran apoyo de Excel en MPL, el cual incluye tanto la importación como la exportación de conjuntos de datos desde y hacia Excel. También se proporciona un apoyo amplio para el lenguaje de macros de Excel, así como diferentes lenguajes de programación, a través de la librería OptiMax Component, que ahora se incluye dentro de MPL. Este producto permite al usuario integrar totalmente los modelos de MPL en Excel y resolverlos con cualquiera de los poderosos solucionadores que soporta MPL.

LINGO es un producto de LINDO Systems, Inc., que también comercializa un optimizador orientado por completo a hojas de cálculo llamado *What'sBest!* que está diseñado para enfrentar grandes problemas industriales, así como una subrutina adicional llamada LINDO API. El software LINGO incluye una interfaz con el subprograma LINDO que ha sido una introducción popular a la programación lineal para muchas personas. Todos los productos de Sistemas LINDO se pueden bajar de www.lindo.com. Al igual que MPL, LINGO es un poderoso lenguaje de modelado de propósito general. Una característica notable de LINGO es su gran flexibilidad para tratar con una amplia variedad de problemas de IO además de los de programación lineal. Por ejemplo, cuando se abordan problemas complicados de programación no lineal, contiene un optimizador global que obtiene una solución globalmente óptima.

Recuadro de aplicación

Una parte clave de la infraestructura financiera de un país son sus mercados de valores. Al permitir que una variedad de instituciones financieras y sus clientes comercien con acciones, bonos y otros valores financieros, los mercados de valores ayudan a financiar iniciativas tanto públicas como privadas. Por lo tanto, el buen funcionamiento de sus mercados de valores juega un papel crucial en el suministro de una plataforma para el crecimiento económico del país.

Cada central depositaria de valores y su sistema para las transacciones de valores de colocación rápida son parte de la columna vertebral operativa de los mercados de valores y un componente clave de la estabilidad del sistema financiero. En México, una institución llamada **INDEVAL** ofrece tanto la central depositaria de valores como su sistema de colocación de valores para todo el país. Este sistema de colocación de valores utiliza la actualización de datos electrónicos y modifica los saldos de efectivo y de valores para las diferentes partes involucradas en las transacciones.

El valor total respecto de las transacciones de valores de INDEVAL promedia **\$250 mil millones** al día. Esto hace de INDEVAL el conducto principal de liquidez para todo el sector financiero de México. Por lo tanto, es extremadamente importante que el sistema de INDEVAL para clarificar las operaciones con valores sea excepcionalmente eficiente y que maximice la cantidad de efectivo que se puede entregar casi instantáneamente después de realizar las transacciones. Debido a su insatisfacción pasada con este sistema, el Consejo de Administración de INDEVAL ordenó un impor-

tante estudio en 2005 para rediseñar por completo el sistema.

Después de más de 12 000 horas-hombre dedicadas a este rediseño, el nuevo sistema se puso en marcha con éxito en noviembre de 2008. El núcleo del nuevo sistema es un enorme modelo de programación lineal que se aplica muchas veces al día para elegir cuál de las miles de transacciones pendientes debe resolverse de inmediato con los saldos disponibles del depositante. La programación lineal es ideal para esta aplicación porque los modelos grandes se pueden resolver rápidamente a fin de maximizar el valor de las operaciones liquidadas, al mismo tiempo que considera las diversas restricciones pertinentes.

Esta aplicación de la programación lineal ha mejorado sustancialmente y fortalecido la infraestructura financiera mexicana mediante la reducción de sus necesidades diarias de liquidez en **\$130 mil millones**. También redujo los costos de financiamiento el mismo día para los participantes del mercado en más de **\$150 millones anuales**. Esta aplicación condujo a INDEVAL a ganar el prestigioso primer premio en el concurso internacional de 2010 por el Premio Franz Edelman por Logros en la Investigación de Operaciones y las Ciencias de la Administración.

Fuente: D. Muñoz, M. de Lascaráin, O. Romeo-Hernández, F. Solís, L. de los Santos, A. Palacios-Brun, F. Herrería y J. Villaseñor. "INDEVAL Develops a New Operating and Settlement System Using Operations Research." *Interfaces* 41, núm. 1 (enero-febrero de 2011), pp. 8-17.

(Comentarios adicionales a esto aparecen en la Sección 13.10) El LINGO más reciente también incluye un lenguaje de programación de manera que es posible realizar tareas como resolver diferentes problemas de optimización como parte de una corrida, lo cual es particularmente útil cuando se hace análisis paramétrico (que se describe en las secciones 4.7 y 8.2). Además, LINGO tiene capacidades especiales para resolver problemas de programación estocástica (el tema de la sección 7.4), mediante el uso de una variedad de funciones para la mayoría de las distribuciones de rentabilidad y la elaboración de una cantidad extensa de gráficas.

A continuación se presenta un ejemplo simplificado que ilustra cómo puede surgir un modelo de programación lineal muy grande.

Ejemplo de un problema con un modelo muy grande

La administración de Worldwide Corporation desea resolver un *problema de mezcla de productos*, que es mucho más complejo que el problema de la Wyndor presentado en la sección 3.1. Esta corporación tiene 10 plantas en varias partes del mundo. Cada una elabora los mismos 10 productos y después los vende en su región. Se conoce la *demanda* (ventas potenciales) de cada producto en cada planta en cada uno de los próximos 10 meses. Aunque la cantidad de producto vendido en un mes dado no puede exceder la demanda, la cantidad producida puede ser mayor, y la cantidad en exceso se debería almacenar en inventario (con un costo unitario por mes) para su venta posterior. Cada unidad de cada producto ocupa el mismo espacio en almacén, y cada planta tiene un límite superior para el número total de unidades que se puede guardar (la *capacidad del inventario*).

Cada planta tiene los mismos 10 procesos de producción —se hará referencia a ellos como *máquinas*—, cada uno de los cuales se puede usar para producir cualquiera de los 10 productos. Tanto el costo de producción por unidad como la tasa de producción de un producto —núme-

ro de unidades producidas por día dedicado a ese producto— dependen de la combinación de plantas y máquinas involucradas (pero no del mes). El número de días hábiles (*días de producción disponibles*) varía un poco de un mes a otro.

Como algunas plantas y máquinas pueden producir un producto dado ya sea a menor costo o a una tasa más rápida que otras plantas y máquinas, en ocasiones vale la pena enviar algunas unidades del producto de una planta a otra para que esta última las venda. Existe cierto costo asociado con cada unidad enviada de cualquier producto de cada combinación de una planta que envía (*planta origen*) y una planta que recibe (*planta destino*), donde este costo unitario es el mismo para todos los productos.

La administración necesita determinar cuántas unidades de cada producto debe producir en cada máquina de cada planta cada mes, al igual que cuántas unidades de cada producto debe vender cada planta cada mes y cuántas unidades de cada producto debe enviar cada planta cada mes a cada una de las otras plantas. Si se toma en cuenta el precio en todo el mundo de cada producto, el objetivo es encontrar el plan factible que maximice la ganancia total: ingreso por ventas totales menos la suma de los costos totales de producción, inventario y envío.

Se debe considerar de nuevo que este es un ejemplo simplificado en varias formas. Se ha supuesto que el número de plantas, máquinas, productos y meses es exactamente el mismo (10). En situaciones más reales, es probable que el número de productos sea mucho más grande y que el horizonte de planeación sea mucho más grande que 10 meses; asimismo, el número de “máquinas” (tipos de procesos de producción) debería ser menor a 10. También se ha supuesto que todas las plantas tienen los mismos tipos de máquinas (procesos de producción) y que cada tipo de máquina puede fabricar todos los productos. En realidad, las plantas pueden tener algunas diferencias en términos de tipos de máquinas y de los productos que pueden manufacturar. El resultado neto es que el modelo correspondiente para algunas corporaciones puede ser más pequeño que el de este ejemplo, pero el modelo para otras puede ser mucho más grande.

Estructura del modelo resultante

Debido a los costos de inventario y a que las capacidades de almacenamiento son limitadas, es necesario mantener un registro de la cantidad de cada producto que se guarda en cada planta durante cada mes. En consecuencia, el modelo de programación lineal tiene cuatro tipos de variables de decisión: cantidades de producción, cantidades de inventario, cantidades de venta y cantidades enviadas. Con 10 plantas, 10 máquinas, 10 productos y 10 meses, esto da un total de 21 000 variables de decisión, como se describe a continuación.

Variables de decisión

10 000 variables de producción: una por cada combinación de planta, máquina, producto y mes

1 000 variables de inventario: una por cada combinación de planta, producto y mes

1 000 variables de ventas: una por cada combinación de planta, producto y mes

9 000 variables de envío: una por cada combinación de producto, mes, planta (*planta origen*, *fromplant*) y otra planta (*la planta destino*, *toplant*).

Cuando se multiplica cada variable de decisión por el costo unitario o ingreso unitario correspondiente y después se suma según cada tipo, se puede calcular la siguiente función objetivo:

Función objetivo

Maximizar ganancia = ingresos totales por ventas – costo total,

donde

Costo total = costo total de producción + costo total de inventario + costo total de envío.

Cuando se maximiza esta función objetivo, las 21 000 variables de decisión deben satisfacer las restricciones de no negatividad al igual que los cuatro tipos de restricciones funcionales: de capacidad de producción, de equilibrio de plantas (restricciones de igualdad que proporcio-

nan valores adecuados para las variables de inventario), de inventario máximo y de ventas máximas. Como se enumeran en seguida, existe un total de 3 100 restricciones funcionales, pero todas las de un mismo tipo siguen el mismo patrón.

Restricciones funcionales

1 000 restricciones de capacidad de producción (una por cada combinación de planta, máquina y mes):

Días de producción usados $\leq$ días de producción disponibles,

donde el lado izquierdo es la suma de 10 fracciones, una por cada producto, donde cada fracción es la cantidad de ese producto (una variable de decisión) *dividida* entre la tasa de producción del producto (una constante dada).

1 000 restricciones de balance de las plantas (una por cada combinación de planta, producto y mes):

Cantidad producida + inventario del mes pasado + cantidad recibida = ventas + inventario actual + cantidad enviada,

donde la *cantidad producida* es la suma de las variables de decisión que representan las cantidades de producción de las máquinas, la *cantidad recibida* es la suma de las variables de decisión que representan las cantidades enviadas desde otras plantas y la *cantidad enviada* es la suma de las variables de decisión correspondientes a las cantidades que se mandan a las otras plantas.

100 restricciones de inventario máximo (una por cada combinación de planta y mes):

Inventario total $\leq$ capacidad de inventario,

donde el lado izquierdo es la suma de las variables de decisión que representan las cantidades de inventario de los productos individuales.

1 000 restricciones de ventas (una por cada combinación de planta, producto y mes):

Ventas $\leq$ demanda.

Ahora se estudiará la manera en que el lenguaje de modelado MPL, que es un producto de Maximal Software, Inc., puede formular este enorme modelo en forma muy compacta.

Formulación del modelo en MPL

Quien construye el modelo comienza por asignarle un título y enumerar un índice por cada elemento del problema, como se ilustra en seguida.

```
TITLE
  Production_Planning;

INDEX
product      := A1..A10;
month        := (Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct);
plant        := p1..p10;
fromplant    := plant;
toplant      := plant;
machine      := m1..m10;
```

Excepto por los meses, los elementos del lado derecho son etiquetas arbitrarias de los respectivos productos, plantas y máquinas, donde las mismas etiquetas se usan en los archivos de datos. Observe que se colocan dos puntos después del nombre de cada elemento y punto y coma al final de cada instrucción (pero una instrucción puede extenderse más de un renglón).

El trabajo pesado en cualquier modelo grande es la recolección y organización de los distintos tipos de datos en archivos de datos, los cuales pueden estar en formato denso o disperso. En el *formato denso*, el archivo contiene una entrada para cada posible combinación de los

índices sobre los que corren los datos. Por ejemplo, suponga que el archivo de datos contiene las tasas de producción para elaborar los diferentes productos con las distintas máquinas (procesos de producción) en las diversas plantas. En formato denso, el archivo contiene una entrada para cada combinación de una planta, una máquina y un producto. Sin embargo, la entrada puede necesitar ser cero para la mayoría de las combinaciones porque esa planta en particular puede no tener esa máquina específica o, incluso si la tiene, esa máquina individual puede no ser capaz de producir ese producto particular en esa planta en específico. El porcentaje de las entradas en formato denso que son *distintas de cero* se conoce como *densidad* del conjunto de datos. En la práctica, es común que los conjuntos de datos tengan una *densidad* de datos por debajo de 5%, y a veces está por debajo de 1%. Los conjuntos de datos que tienen una densidad tan baja se dice que están *dispersos*. En tales situaciones, resulta más eficiente utilizar un archivo de datos en *formato disperso*. En este formato solo se introducen al archivo de datos los valores distintos de cero (y una identificación de los valores índice a los que se refieren). Por lo general, los datos se leen en formato disperso desde un archivo de texto o de las bases de datos corporativas. La capacidad de manejar conjuntos de datos dispersos de manera eficiente es una de las claves para el éxito de la formulación y la resolución de modelos de optimización a gran escala. MPL puede trabajar con facilidad tanto con el formato denso como con el disperso.

En el ejemplo de la Worldwide Corp. se necesitan ocho archivos para precios de productos, demandas, costos de producción, tasas de producción, días de producción disponibles, costos de inventario, capacidades de inventario y costos de envío. Se supone que estos archivos de datos están disponibles en formato disperso. El siguiente paso es dar un nombre sugestivo corto a cada uno e identificar (entre paréntesis cuadrados) el índice o índices sobre los que corren los datos en los archivos como se muestra a continuación.

```
DATA
Price[product]          := SPARSEFILE("Price.dat");
Demand[plant, product, month] := SPARSEFILE("Demand.dat");
ProdCost[plant, machine, product] := SPARSEFILE("Produce.dat", 4);
ProdRate[plant, machine, product] := SPARSEFILE("Produce.dat", 5);
ProdDaysAvail[month]      := SPARSEFILE("ProdDays.dat");
InvtCost[plant, product]  := SPARSEFILE("InvtCost.dat");
InvtCapacity[plant]       := SPARSEFILE("InvtCap.dat");
ShipCost[fromplant, toplant] := SPARSEFILE("ShipCost.dat");
```

Para ilustrar lo que contienen estos archivos de datos, considere el que proporciona los costos y las tasas de producción. En seguida se presenta una muestra pequeña de las primeras entradas del archivo disperso produce.dat:

```
!
! Produce.dat - Production Cost and Rate
!
! ProdCost[plant, machine, product]:
! ProdRate[plant, machine, product]:
!
    p1, m11, A1, 73.30, 500,
    p1, m11, A2, 52.90, 450,
    p1, m12, A3, 65.40, 550,
    p1, m13, A3, 47.60, 350,
```

Después, el modelador da un nombre corto a cada tipo de variable de decisión. Después del nombre, entre paréntesis cuadrados, se escribe el (los) índice(s) sobre el (los) que corre el subíndice.

```
VARIABLES
Produce[plant, machine, product, month]    -> Prod;
Inventory[plant, product, month]           -> Invt;
Sales[plant, product, month]               -> Sale;
Ship[product, month, fromplant, toplant]
    WHERE (fromplant <> toplant);
```

En el caso de variables de decisión con nombres de más de cuatro letras, las flechas de la derecha señalan las abreviaturas de cuatro letras que se ajustan a las limitaciones de tamaño de varios solucionadores. La última línea indica que los subíndices de la planta origen y la planta destino no pueden tener el mismo valor.

Se debe dar un paso más antes de elaborar el modelo. A fin de que sea más sencillo leerlo, es útil introducir primero *macros* que representan las sumas en la función objetivo.

```
MACROS
  Total Revenue   := SUM(plant, product, month: Price*Sales);
  TotalProdCost   := SUM(plant, machine, product, month:
                        ProdCost*Produce);
  TotalInvtCost    := SUM(plant, product, month:
                        InvtCost*Inventory);
  TotalShipCost    := SUM(product, month, fromplant, toplant:
                        ShipCost*Ship);
  TotalCost        := TotalProdCost + TotalInvtCost + TotalShipCost;
```

Los primeros cuatro macros usan la palabra reservada SUM de MPL para ejecutar las sumas involucradas. Después de cada palabra SUM (entre paréntesis) se coloca, primero, el (los) índice(s) sobre el (los) que corre la suma. Después (en seguida de dos puntos), el vector producto de un vector de datos (uno de los archivos de datos) multiplicado por un vector variable (uno de los cuatro tipos de variables de decisión).

Ahora, este modelo con 3 100 restricciones funcionales y 21 000 variables de decisión se puede escribir en la siguiente forma compacta.

```
MODEL
  MAX Profit = TotalRevenue - TotalCost;
  SUBJECT TO
    ProdCapacity[plant, machine, month] -> PCap:
      SUM(product: Produce/ProdRate) <= ProdDaysAvail;
    PlantBal[plant, product, month] -> PBal:
      SUM(machine: Produce) + Inventory [month - 1]
      + SUM(fromplant: Ship[fromplant, toplant:= plant])
      =
      Sales + Inventory
      + SUM(toplant: Ship[fromplant:= plant, toplant]);
    MaxInventory [plant, month] -> MaxI:
      SUM(product: Inventory) <= InvtCapacity;
  BOUNDS
    Sales <= Demand;
  END
```

Por cada uno de los cuatro tipos de restricciones, el primer renglón da el nombre del tipo. Existe una restricción de este tipo para cada combinación de valores de los índices en los corchetes que siguen al nombre. A la derecha del paréntesis cuadrado, la flecha señala la abreviatura de cuatro letras que el solucionador puede usar. Abajo de este primer renglón, se muestra la forma general de las restricciones de este tipo mediante el operador SUM.

Para cada restricción de capacidad de producción, los términos de la suma consisten en una variable de decisión (la cantidad de producción de ese producto en esa máquina en esa planta durante ese mes) dividida entre la tasa de producción correspondiente, que da el número de días de producción empleados. Al sumar todos los productos se obtiene el número total de días de producción usados en esa máquina de esa planta durante ese mes, de modo que este número no debe exceder el número de días de producción disponibles.

El propósito de la restricción de equilibrio de plantas de cada planta, producto y mes es proporcionar el valor correcto a la variable de inventario actual, dados los valores de todas las demás variables de decisión, incluso el nivel de inventario del mes anterior. En estas restricciones, cada operador SUM es solo una suma de variables de decisión en vez de un producto vectorial. Ocurre lo mismo con el operador SUM en la restricción de inventario máximo. Por

el contrario, el lado izquierdo de las restricciones de ventas máximas es una sola variable de decisión para cada una de las 1 000 combinaciones de planta, producto y mes. (La separación de estas restricciones de cota superior sobre las variables individuales de las restricciones funcionales normales tiene ventajas, debido a la eficiencia computacional que se logra cuando se emplea la *técnica de la cota superior* descrita en la sección 8.3). No hay restricciones de cota inferior porque MPL supone de modo automático que las 21 000 variables de decisión tienen restricciones de no negatividad a menos que especifiquen cotas inferiores distintas de cero. En cada una de las 3 100 restricciones funcionales, observe que el lado izquierdo es una función lineal de las variables de decisión y que el lado derecho es una constante tomada del archivo de datos adecuado. Como la función objetivo también es una función lineal de las variables de decisión, se trata de un modelo legítimo de programación lineal.

Para resolver el modelo, MPL cuenta con varios **solucionadores** (paquetes de software para resolver modelos de programación lineal u otros modelos de IO que están instalados en el MPL). Como se mencionó anteriormente en la sección 1.5, estos solucionadores incluyen a CPLEX, GUROBI, CoinMP y SULUM, los cuales pueden resolver modelos muy grandes de programación lineal con gran eficiencia. Por ejemplo, considere a CPLEX. Para resolver un modelo formulado con MPL, todo lo que debe hacerse es elegir *Solve CPLEX* en el menú *Run* o seleccionar el botón *Run Solve* en la *barra de herramientas*. Después se puede ver el archivo con la solución en una ventana si se oprime el botón *View* en la parte inferior de la ventana *Status Window*. Para los modelos de programación lineal especialmente grandes, en la sección 1.5 se señala la forma en que los usuarios académicos pueden adquirir las versiones completas de MPL, con CPLEX y GUROBI para su uso en el curso.

Esta breve introducción a MPL ilustra la facilidad con que se pueden usar los lenguajes de modelado para formular modelos de programación lineal muy grandes de manera clara y concisa. En el sitio web de este libro se puede ver cómo se formulan con MPL y se resuelven con CPLEX todos los ejemplos de programación lineal en este capítulo y los subsecuentes.

Lenguaje de modelado LINGO

LINGO es otro lenguaje de modelado conocido que se explica en este libro. La compañía que lo produce, LINDO Systems, se dio a conocer primero por el optimizador **LINDO**, que es fácil de usar y es un subprograma del software LINGO. LINDO Systems también produce un solucionador en hoja de cálculo, **What'sBest!**, y una rutina solucionadora adicional, el **LINDO API**. (Las versiones de prueba más recientes de todo lo anterior pueden bajarse de www.lindo.com). Tanto LINDO como What'sBest! comparten a LINDO API como el mecanismo de solución. El LINDO API tiene solucionadores basados en el método simplex y algoritmos de punto interior o barrera (como los que se estudian en las secciones 4.9 y 8.4), solucionadores especiales para modelos con restricciones aleatorias (sección 7.5) y problemas de programación estocástica (sección 7.6), así como solucionadores para programación no lineal (capítulo 13), incluyendo un solucionador global para programación no convexa.

Como MPL, LINGO permite al modelador formular con eficiencia un modelo de programación lineal grande de manera clara y concisa que separa los datos de la formulación del modelo. Esta separación significa que a medida que ocurren cambios diarios en los datos que describen el problema que se debe resolver (los cambios pueden ser incluso minuto a minuto), el usuario solo necesita cambiar los datos y no involucrarse con la formulación del modelo. Es posible desarrollar un modelo con un conjunto pequeño de datos y después, cuando se le agregan al modelo una cantidad de datos más grande, la formulación del modelo se ajusta de manera automática al nuevo conjunto de datos.

LINGO utiliza *conjuntos* como concepto fundamental. Por ejemplo, en el problema de planeación de la producción de Worlwide Corp., los conjuntos de interés incluyen las colecciones de productos, plantas, máquinas y meses. Cada miembro de un conjunto puede tener uno o más *atributos* asociados, como el precio de un producto, la capacidad del inventario de una planta, la tasa de producción de una máquina y el número de días de producción disponible en un mes. Algunos de estos atributos son datos de entrada, mientras que otros, como las cantidades de producción y embarque son variables de decisión del modelo. También es posible definir

conjuntos derivados que se construyen a partir de combinaciones de otros conjuntos. Igual que en MPL, el operador SUM por lo común se usa para escribir la función objetivo y cada tipo de restricción de manera compacta.

Un suplemento de este capítulo en el sitio web del libro describe un poco más de LINGO e ilustra su uso con un par de ejemplos pequeños. Un segundo suplemento muestra cómo se puede usar LINGO para formular el modelo para el ejemplo de planeación de la producción de Worldwide Corp. El apéndice 4.1 al final del capítulo 4, también proporciona una introducción al uso de LINDO y LINGO. Las formulaciones y soluciones de LINGO para los distintos ejemplos tanto en este capítulo como en otros también se incluyen en el sitio web.

■ 3.7 Conclusiones

La programación lineal es una técnica poderosa para tratar con problemas de asignación de recursos, problemas de equilibrio beneficio-costos y problemas de requerimientos fijos, al igual que otros problemas cuya formulación matemática sea similar. Se ha convertido en una herramienta estándar de gran importancia para muchas organizaciones industriales y de negocios. Aún más, casi cualquier organización social se enfrenta a problemas de tipos similares en algún contexto y cada vez es mayor el reconocimiento de la aplicación tan amplia de la programación lineal.

Sin embargo, no todos los problemas de estos tipos se pueden formular de manera que se ajusten a un modelo de programación lineal, ni siquiera como una aproximación razonable. Cuando no se cumplen uno o más de los supuestos de programación lineal, tal vez sea posible aplicar otro tipo de modelos matemáticos, por ejemplo, los modelos de programación entera (capítulo 12) o de programación no lineal (capítulo 13).

■ Referencias seleccionadas

1. Baker, K. R.: *Optimization Modeling with Spreadsheets*, 2a. ed., Wiley, Nueva York, 2012.
2. Denardo, E. V.: *Linear Programming and Generalizations: A Problem-based Introduction with Spreadsheets*, Springer, Nueva York, 2011, cap. 7.
3. Hillier, F. S. y M. S. Hillier, *Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets*, 5a. ed., McGraw-Hill/Irwin, Burr Ridge, IL, 2014, caps. 2, 4.
4. *LINGO User's Guide*, LINDO Systems, Inc., Chicago, IL, 2011.
5. Manual de *MPL Modeling System (Release 4.2)*, Maximal Software, Inc., Arlington, VA, e-mail: info@maximalsoftware.com, 2012.
6. Murty, K. G.: *Optimization for Decision Making: Linear and Quadratic Models*, Springer, Nueva York, 2010, cap. 3.
7. Schrage, L., *Optimization Modeling with LINGO*, LINDO Systems Press, Chicago, IL, 2008.
8. Williams, H. P., *Model Building in Mathematical Programming*, 4a. ed., Wiley, Nueva York, 1999.

Algunas aplicaciones de programación lineal ganadoras de premios

- A1. Ambs, K., S. Cwlich, M. Deng, D. J. Houck, D. F. Lynch. y D. Yan “Optimizing Restoration Capacity in the AT&T Network”, en *Interfaces*, **30**(1): 26-44, enero-febrero de 2000.
- A2. Caixeta-Filho, J. V., J. M. van Swaay-Neto y A. de P Wagemaker: “Optimization of the Production Planning and Trade of Lily Flowers at Jan de Wit Company”, en *Interfaces*, **32**(1): 35-46, enero-febrero de 2002.
- A3. Chalermkraivuth, K. C., S. Bollapragada, M. C. Clark, J. Deaton, L. Kiaer, J. P. Murdzek, W. Neeves, B. J. Scholz y D. Toledano: “GE Asset Management, Genworth Financial and GE Insurance Use a Sequential-Linear-Programming Algorithm to Optimize Portfolios”, en *Interfaces*, **35**(5): 370-380, septiembre-octubre de 2005.
- A4. Elimam, A. A., M. Girgis y S. Kotob: “A Solution to Post Crash Debt Entanglements in Kuwait's al-Manakh Stock Market”, en *Interfaces*, **27**(1): 89-106, enero-febrero de 1997.
- A5. Epstein, R., R. Morales, J. Serón y A. Weintraub: “Use of OR Systems in the Chilean Forest Industries”, en *Interfaces*, **29**(1): 7-29, enero-febrero de 1997.

- A6. Feunekes, U., S. Palmer, A. Feunekes, J. MacNaughton, J. Cunningham y K. Mathisen: "Taking the Politics Out of Paving: Achieving Transportation Asset Management Excellence Through OR", *Interfaces*, **41**(1): 51-65, enero-febrero de 2011.
- A7. Geraghty, M. K. y E. Johnson: "Revenue Management Saves National Car Rental", en *Interfaces*, **27**(1): 107-127, enero-febrero de 1997.
- A8. Leachman, R. C., R. F. Benson, C. Liu y D. J. Raar: "IMPreSS: An Automated Production-Planning and Delivery-Quotation System at Harris Corporation—Semiconductor Sector", en *Interfaces*, **26**(1): 6-37, enero-febrero de 1996.
- A9. Mukuch, W. M., J. L. Dodge, J. G. Ecker, D. C. Granfors y G. J. Hahn: "Managing Consumer Credit Delinquency in the U. S. Economy: A Multi-Billion Dollar Management Science Application", en *Interfaces*, **22**(1): 90-109, enero-febrero de 1992.
- A10. Murty, K. G., Y.-w. Wan, J. Liu, M. M. Tseng, E. Leung, K.-K. Lai y H. W. C. Chiu: "Hongkong International Terminals Gains Elastic Capacity Using a Data-Intensive Decision-Support System", en *Interfaces*, **35**(1): 61-75, enero-febrero de 2005.
- A11. Yoshino, T., T. Sasaki y T. Hasegawa: "The Traffic-Control System on the Hanshin Expressway", en *Interfaces*, **25**(1): 94-108, enero-febrero de 1995.

■ Ayudas de aprendizaje para este capítulo en nuestro sitio web

Ejemplos resueltos:

Ejemplos del capítulo 3

Suplementos de este capítulo:

Lenguaje de modelado LINGO.

Más acerca de LINGO.

Vea el apéndice 1 de la documentación del software.

■ Problemas

Los símbolos a la izquierda de algunos problemas (o de sus incisos) significan lo siguiente:

- D: El ejemplo de demostración indicado puede ser útil.
- I: El uso del procedimiento correspondiente en IOR Tutorial puede resultar útil (la impresión registra su trabajo).
- C: Utilice la computadora para resolver el problema con el método simplex. Las opciones de software disponibles incluyen Excel Solver y ASPE (sección 3.5). MPL/Solvers (sección 3.6), LINGO (suplementos 1 y 2 de este capítulo en el sitio web del libro y apéndice 4.1) y LINDO (apéndice 4.1), pero siga las instrucciones de su profesor sobre cuál opción usar. Cuando un problema le pida usar Solver para resolver el modelo, usted podrá usar el Solver de Excel o el de ASPE.

Un asterisco en el número del problema indica que al final del libro se da al menos una respuesta parcial.

3.1-1. Lea el artículo referenciado que describe todo el estudio de IO que se resume en el recuadro de aplicación que se presenta en la sección 3.1. Describa brevemente cómo se aplicó la programación lineal en este estudio. Después enumere los diferentes beneficios financieros y de otro tipo que resultaron de este estudio.

D 3.1-2.* Para cada una de las siguientes restricciones, dibuje una gráfica individual para mostrar las soluciones no negativas que las satisfacen.

- a) $x_1 + 3x_2 \leq 6$
- b) $4x_1 + 3x_2 \leq 12$
- c) $4x_1 + x_2 \leq 8$
- d) Ahora combine estas restricciones en una sola gráfica para mostrar la región factible del conjunto completo de restricciones funcionales más las de no negatividad.

D 3.1-3. Considere la siguiente función objetivo de un modelo de programación lineal:

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 + 3x_2$$

- a) Dibuje en una gráfica las rectas correspondientes a la función objetivo de $Z = 6$, $Z = 12$ y $Z = 18$.
- b) Encuentre la forma pendiente-ordenada al origen de la ecuación de estas tres rectas de la función objetivo. Compare las pendientes y las intersecciones con el eje x_2 .

3.1-4. Considere la siguiente ecuación de una recta:

$$20x_1 + 40x_2 = 400$$

- a) Encuentre la forma pendiente-ordenada al origen de esta ecuación.
- b) Use esta forma para identificar la pendiente y la intersección de esta línea con el eje x_2 .
- c) Use la información del inciso b) para dibujar una gráfica de la recta.

D,I 3.1-5.* Utilice el método gráfico para resolver el problema:

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 + x_2,$$

sujeta a

$$x_2 \leq 10$$

$$2x_1 + 5x_2 \leq 60$$

$$x_1 + x_2 \leq 18$$

$$3x_1 + x_2 \leq 44$$

y

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

D,I 3.1-6. Utilice el método gráfico para resolver el problema:

$$\text{Maximizar } Z = 10x_1 + 20x_2,$$

sujeta a

$$-x_1 + 2x_2 \leq 15$$

$$x_1 + x_2 \leq 12$$

$$5x_1 + 3x_2 \leq 45$$

y

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$

3.1-7. La empresa Whitt Window es una compañía con solo tres empleados, que hacen dos tipos de ventanas a mano: con marco de madera y con marco de aluminio. La compañía obtiene \$300 de utilidad por cada ventana con marco de madera y de \$150 de utilidad por cada una con marco de aluminio. Doug hace marcos de madera y puede terminar 6 al día. Linda hace 4 marcos de aluminio por día. Bob forma y corta el vidrio y puede hacer 48 pies cuadrados de vidrio por día. Cada ventana con marco de madera emplea 6 pies cuadrados de vidrio y cada una de aluminio, 8 pies cuadrados.

La compañía desea determinar cuántas ventanas de cada tipo debe producir al día para maximizar la ganancia total.

- a)** Describa la analogía entre este problema y el de Wyndor Glass Co. que se presentó en la sección 3.1. Después construya y llene una tabla como la tabla 3.1 de este problema, e identifique las actividades y los recursos.
- b)** Formule un modelo de programación lineal para este problema.

D,I c) Use el método gráfico para resolver el modelo.

I d) Un nuevo competidor también produce ventanas con marco de madera. Esta circunstancia puede forzar a la compañía a reducir el precio y por ende la ganancia debida a este tipo de ventanas. ¿Cómo cambiaría la solución óptima (si cambia) si la ganancia por ventana de madera disminuyera de \$300 a \$200? ¿Y de \$300 a \$100? (Puede resultar útil emplear el procedimiento de análisis gráfico y análisis de sensibilidad del IOR Tutorial).

I e) Doug piensa disminuir sus horas de trabajo, lo cual reduciría el número de ventanas de madera que produce por día. ¿Cómo cambiaría la solución óptima si hace solo 5 marcos diarios? (Puede resultar útil emplear el procedimiento de análisis gráfico y análisis de sensibilidad del IOR Tutorial).

3.1-8. La compañía WorldLight produce dos dispositivos para lámparas (productos 1 y 2) que requieren partes de metal y componentes eléctricos. La administración desea determinar cuántas unidades de cada producto debe fabricar para maximizar la ganancia. Por cada unidad del producto 1 se requieren 1 unidad de partes de metal y 2 unidades de componentes eléctricos. Por

cada unidad del producto 2 se necesitan 3 unidades de partes de metal y 2 unidades de componentes eléctricos. La compañía tiene 200 unidades de partes de metal y 300 de componentes eléctricos. Cada unidad del producto 1 da una ganancia de \$1 y cada unidad del producto 2, hasta 60 unidades, da una ganancia de \$2. Cualquier exceso de 60 unidades del producto 2 no genera ganancia, por lo que fabricar más de esa cantidad está fuera de consideración.

a) Formule un modelo de programación lineal.

D,I b) Utilice el método gráfico para resolver este modelo. ¿Cuál es la ganancia total que resulta?

3.1-9. La compañía de seguros Primo está en proceso de introducir dos nuevas líneas de productos: seguro de riesgo especial e hipotecas. La ganancia esperada es de \$5 por el seguro de riesgo especial y de \$2 por unidad de hipoteca.

La administración desea establecer las cuotas de venta de las nuevas líneas para maximizar la ganancia total esperada. Los requerimientos de trabajo son los siguientes:

Departamento	Horas de trabajo por unidad		Horas de trabajo disponibles
	Riesgo especial	Hipoteca	
Suscripciones	3	2	2 400
Administración	0	1	800
Reclamaciones	2	0	1 200

a) Formule un modelo de programación lineal.

D,I b) Use el método gráfico para resolver el modelo.

c) Verifique el valor exacto de su solución óptima del inciso **b)** con la solución algebraica de las dos ecuaciones simultáneas relevantes.

3.1-10. Weenies and Buns es una planta procesadora de alimentos que fabrica hot dogs y pan para hot dogs. Muelen su propia harina a una tasa máxima de 200 libras por semana. Cada pan requiere 0.1 libras. Tienen un contrato con Pigland, Inc., que especifica la entrega de 800 libras de productos de puerco cada lunes. Cada hot dog requiere $\frac{1}{4}$ de libra de producto de puerco. Se cuenta con suficiente cantidad del resto de los ingredientes de ambos productos. Por último, la mano de obra consiste en 5 empleados de tiempo completo (40 horas por semana). Cada hot dog requiere 3 minutos de trabajo y cada pan 2 minutos de este insumo. Cada hot dog proporciona una ganancia de \$0.88 y cada pan \$0.33.

Weenies and Buns desea saber cuántos hot dogs y cuántos panes debe producir cada semana para lograr la ganancia más alta posible.

a) Formule un modelo de programación lineal para este problema.

D,I b) Use el método gráfico para resolver el modelo.

3.1-11.* La compañía manufacturera Omega discontinuó la producción de cierta línea de productos no redituable. Esta medida creó un exceso considerable de capacidad de producción. La administración quiere dedicar esta capacidad a uno o más de tres productos, llamados 1, 2 y 3. En la siguiente tabla se resume la capacidad disponible de cada máquina que puede limitar la producción:

Tipo de máquina	Tiempo disponible (en horas-máquina por semana)
Fresadora	500
Torno	350
Rectificadora	150

El número de horas-máquina que se requieren para elaborar cada unidad de los productos respectivos es

Coefficiente de productividad (en horas-máquina por unidad)

Tipo de máquina	Producto 1	Producto 2	Producto 3
Fresadora	9	3	5
Torno	5	4	0
Rectificadora	3	0	2

El departamento de ventas indica que las ventas potenciales de los productos 1 y 2 exceden la tasa máxima de producción y que las ventas potenciales del producto 3 son de 20 unidades por semana. La ganancia unitaria sería de \$50, \$20 y \$25, para los productos 1, 2 y 3 respectivamente. El objetivo es determinar cuántos productos de cada tipo debe producir la compañía para maximizar la ganancia.

a) Formule un modelo de programación lineal para este problema.

b) Utilice una computadora para resolver este modelo mediante el método símplex.

D 3.1-12. Considere el siguiente problema, donde el valor de c_1 todavía no se ha establecido.

$$\text{Maximizar } Z = c_1x_1 + x_2,$$

sujeta a

$$x_1 + x_2 \leq 6$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 10$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

Use el método gráfico para determinar la(s) solución(es) óptima(s) de (x_1, x_2) para los diferentes valores posibles de c_1 ($-\infty < c_1 < \infty$).

D 3.1-13. Considere el siguiente problema, donde el valor de k todavía no se ha establecido.

$$\text{Maximizar } Z = x_1 + 2x_2,$$

sujeta a

$$-x_1 + x_2 \leq 2$$

$$x_2 \leq 3$$

$$kx_1 + x_2 \leq 2k + 3, \quad \text{donde } k \geq 0$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

La solución que se usa por ahora es $x_1 = 2, x_2 = 3$. Utilice el análisis gráfico para determinar los valores de k tales que hacen que esta solución sea la óptima.

D 3.1-14. Considere el siguiente problema para el que no se han determinado los valores de c_1 y c_2 .

$$\text{Maximizar } Z = c_1x_1 + c_2x_2,$$

sujeta a

$$2x_1 + x_2 \leq 11$$

$$-x_1 + 2x_2 \leq 2$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

Utilice el análisis gráfico para determinar la o las soluciones óptimas de (x_1, x_2) para los diferentes valores posibles de c_1 y c_2 . (Sugerencia: separe los casos en los cuales $c_2 = 0$, $c_2 > 0$ y $c_2 < 0$. En los dos últimos casos centre su atención en la razón de c_1 sobre c_2).

3.2-1. La siguiente tabla resume los hechos importantes sobre dos productos, A y B y los recursos Q, R y S que se requieren para producirlos.

Recurso	Recursos utilizados por unidad de producto		Cantidad de recursos disponibles
	Producto A	Producto B	
Q	2	1	2
R	1	2	2
S	3	3	4
Ganancia por unidad	3	2	

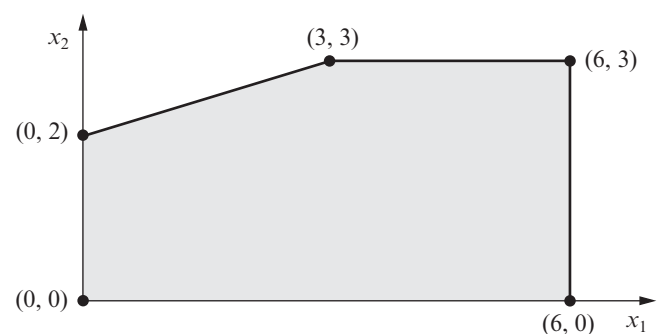
Todos los supuestos de programación lineal se cumplen.

a) Formule un modelo de programación lineal para este problema.

b) Resuelva este modelo en forma gráfica.

c) Verifique el valor exacto de la solución óptima en b) mediante la solución algebraica simultánea de las dos ecuaciones relevantes.

3.2-2. El área sombreada de la siguiente gráfica representa la región factible de un problema de programación lineal cuya función objetivo debe maximizarse.



Diga si cada una de las siguientes afirmaciones es falsa o verdadera y después justifique su respuesta con base en el método

do gráfico. En cada caso dé un ejemplo de una función objetivo que ilustre su respuesta.

- a) Si (3, 3) produce un valor más grande de la función objetivo que (0, 2) y (6, 3), entonces (3, 3) debe ser una solución óptima.
- b) Si (3, 3) es una solución óptima y existen soluciones óptimas múltiples, entonces uno de los dos, (0, 2) o (6, 3), también debe ser una solución óptima.
- c) El punto (0, 0) no puede ser una solución óptima.

3.2-3.* Hoy es su día de suerte. Acaba de ganar un premio de \$20 000. Dedicará \$8 000 a impuestos y diversiones, pero ha decidido invertir los otros \$12 000. Al oír esta noticia, dos amigos le han ofrecido una oportunidad de convertirse en socio en dos empresas distintas, cada una planeada por uno de ellos. En ambos casos, la inversión incluye dedicar parte de su tiempo el siguiente verano y dinero en efectivo. Para ser un socio *pleno* en el caso del primer amigo debe invertir \$10 000 y 400 horas, y su ganancia estimada (sin tomar en cuenta el valor de su tiempo) sería de \$9 000. Las cifras correspondientes para el segundo caso son \$8 000 y 500 horas, con una ganancia estimada igual a \$9 000. Sin embargo, ambos amigos son flexibles y le permitirían asociarse con cualquier *fracción* de participación que quiera. Si elige una participación parcial, todas las cifras dadas para la sociedad plena (inversión de dinero y tiempo, y la ganancia) se pueden multiplicar por esta fracción.

Como de todas formas usted busca un trabajo de verano interesante (máximo 600 horas), ha decidido participar en una o ambas empresas en alguna combinación que maximice su ganancia total estimada. Usted debe resolver el problema de encontrar la mejor combinación.

- a) Describa la analogía entre este problema y el de la Wyndor Glass, Co. que se presentó en la sección 3.1. Después construya y llene una tabla como la 3.1 para manejar este problema, e identifique las actividades y los recursos.
- b) Formule un modelo de programación lineal para este problema.

D,I c) Use el método gráfico para resolver el modelo. ¿Cuál es su ganancia total estimada?

D,I **3.2-4.** Use el método gráfico para encontrar todas las soluciones óptimas del siguiente modelo:

$$\text{Maximizar } Z = 500x_1 + 300x_2,$$

sujeta a

$$15x_1 + 5x_2 \leq 300$$

$$10x_1 + 6x_2 \leq 240$$

$$8x_1 + 12x_2 \leq 450$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

D **3.2-5.** Utilice el método gráfico para demostrar que el siguiente modelo no tiene soluciones factibles.

$$\text{Maximizar } Z = 5x_1 + 7x_2,$$

sujeta a

$$2x_1 - x_2 \leq -1$$

$$-x_1 + 2x_2 \leq -1$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

D **3.2-6.** Suponga que se proporcionaron las siguientes restricciones de un modelo de programación lineal.

$$-x_1 + 3x_2 \leq 30$$

$$-3x_1 + x_2 \leq 30$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- a) Demuestre que la región factible no está acotada.
- b) Si el objetivo es maximizar $Z = -x_1 + x_2$, ¿tiene el modelo una solución óptima? Si es así, encuéntrela. Si no, explique las razones de ello.
- c) Repita el inciso b) cuando el objetivo es maximizar $Z = x_1 - x_2$.
- d) En las funciones objetivo con las cuales el modelo no tiene solución óptima, ¿significa que no existen buenas soluciones según el modelo? Explique. ¿Qué es probable que esté mal en la formulación del modelo?

3.3-1. Reconsidere el problema 3.2-3. Indique por qué cada uno de los cuatro supuestos de programación lineal (sección 3.3) parece que se satisface de modo razonable. ¿Es algún supuesto más dudoso que los otros? Si es así, ¿qué debe hacerse para tomar esto en cuenta?

3.3-2. Considere un problema con dos variables de decisión, x_1 y x_2 , que representan los niveles de las actividades 1 y 2, respectivamente. Los valores permitidos para cada variable son 0, 1 y 2, en donde las combinaciones factibles de estos valores de las dos variables están determinadas por una serie de restricciones. El objetivo es maximizar cierta medida de desempeño denotada por Z . Se estima que los valores de Z para los valores posiblemente factibles de (x_1, x_2) son los que se dan en la siguiente tabla:

x_1	x_2		
	0	1	2
0	0	4	8
1	3	8	13
2	6	12	18

Con base en esta información indique si este problema satisface por completo cada uno de los supuestos de programación lineal. Justifique sus respuestas.

3.4-1. Lea el artículo mencionado que describe todo el estudio de IO que se resume en el primer recuadro de aplicación de la sección 3.4. Describa de manera breve cómo se aplicó la programación lineal en este estudio. Después enumere los diferentes beneficios financieros y de otro tipo que resultaron de este estudio.

3.4-2.* Para cada uno de los cuatro supuestos de programación lineal de la sección 3.3, escriba un análisis de un párrafo sobre la medida en que se aplican correctamente a los siguientes ejemplos que se presentan en la sección 3.4:

- a) Diseño de terapia de radiación (Mary).
- b) Planeación regional (Southern Confederation of Kibbutzim).
- c) Control de contaminación del aire (Nori & Leeds Co.).

3.4-3. Para cada uno de los cuatro supuestos de programación lineal de la sección 3.3, escriba un análisis de un párrafo sobre la medida en que se aplican correctamente a los siguientes ejemplos que se presentan en la sección 3.4.

- a) Reciclado de desechos sólidos (Save-It Co.).
- b) Programación de personal (Union Airways).
- c) Distribución de bienes a través de una red (Distribution Unlimited Co.).

D,I 3.4-4. Utilice el método gráfico para resolver el problema:

$$\text{Minimizar } Z = 15x_1 + 20x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 &\geq 10 \\ 2x_1 - 3x_2 &\leq 6 \\ x_1 + x_2 &\geq 6 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

D,I 3.4-5. Utilice el método gráfico para resolver este problema:

$$\text{Minimizar } Z = 3x_1 + 2x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 &\leq 12 \\ 2x_1 + 3x_2 &= 12 \\ 2x_1 + x_2 &\geq 8 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

D 3.4-6. Considere el siguiente problema, donde el valor de c_1 no se ha determinado.

$$\text{Maximizar } Z = c_1x_1 + 2x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 4x_1 + x_2 &\leq 12 \\ x_1 - x_2 &\geq 2 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

Use el método gráfico para determinar la(s) solución(es) de (x_1, x_2) para los valores posibles de c_1 .

D,I 3.4-7. Considere el siguiente modelo:

$$\text{Minimizar } Z = 40x_1 + 50x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 2x_1 + 3x_2 &\geq 30 \\ x_1 + x_2 &\geq 12 \\ 2x_1 + x_2 &\geq 20 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- a) Use el método gráfico para resolver este modelo.
- b) ¿Cómo varía la solución óptima si la función objetivo cambia a $Z = 40x_1 + 70x_2$? (Puede resultar útil emplear el procedimiento de análisis gráfico y análisis de sensibilidad mediante el IOR Tutorial).
- c) ¿Cómo varía la solución óptima si la tercera restricción funcional cambia a $2x_1 + x_2 \geq 15$? (Puede resultar útil emplear el procedimiento de análisis gráfico y análisis de sensibilidad mediante el IOR Tutorial).

3.4-8. La carne con papas es el plato favorito de Ralph Edmund. Por eso decidió hacer una dieta continua de solo estos dos alimentos (más algunos líquidos y suplementos de vitaminas) en todas sus comidas. Ralph sabe que esa no es la dieta más sana y quiere asegurarse de que toma las cantidades adecuadas de los dos alimentos para satisfacer los requerimientos nutricionales. Él ha obtenido la información nutricional y de costo que se muestra en el siguiente cuadro.

Ralph quiere determinar el número de porciones diarias (pueden ser fraccionales) de res y papas que cumplirían con estos requerimientos a un costo mínimo.

a) Formule un modelo de programación lineal.

D,I b) Use el método gráfico para resolver el modelo.

C c) Utilice una computadora para resolver este modelo por el método simplex.

Ingrediente	Gramos de ingrediente por porción		Requerimiento diario (gramos)
	Res	Papas	
Carbohidratos	5	15	≥ 50
Proteínas	20	5	≥ 40
Grasa	15	2	≤ 60
Costo por porción	\$8	\$4	

3.4-9. Web Mercantile vende muchos productos para el hogar mediante un catálogo en línea. La compañía necesita un gran espacio para almacenar los productos. En la actualidad planea rentar espacio para los siguientes 5 meses. Se sabe cuánto espacio necesitará cada mes, pero como dicha superficie es muy variable, puede ser más económico rentar solo la cantidad necesaria cada mes con contratos mensuales. Por otro lado, el costo adicional de rentar espacio para meses adicionales es menor que para el primero, y puede ser menos costoso rentar el espacio máximo los 5 meses. Otra opción es el enfoque intermedio de cambiar la cantidad total de espacio rentado (con un nuevo contrato y/o la terminación del anterior) al menos una vez pero no cada mes.

El espacio que se requiere y los costos de los periodos de arrendamiento son los siguientes:

Mes	Espacio requerido (ft ²)	Periodo de arrendamiento (meses)	Costo por ft ² arrendado
1	30 000	1	\$ 65
2	20 000	2	\$100
3	40 000	3	\$135
4	10 000	4	\$160
5	50 000	5	\$190

El objetivo es minimizar el costo total de arrendamiento para cumplir con los requerimientos.

- a) Formule un modelo de programación lineal para este problema.
C b) Resuelva este modelo por el método simplex.

3.4-10. Larry Edison es el director del centro de cómputo de Buckley College, en donde debe programar las horas de trabajo del personal del centro. Abre desde las 8 a.m. hasta la medianoche. Larry estudió el uso del centro en las diferentes horas del día y determinó los siguientes números de asesores en computación necesarios:

Horarios	Número mínimo de asesores requeridos
8 a.m.-12 p.m.	4
12 p.m.-4 p.m.	8
4 p.m.-8 p.m.	10
8 p.m.-12 a.m.	6

Puede contratar dos tipos de asesores: de tiempo completo y de tiempo parcial. Los primeros trabajan 8 horas consecutivas en cualquiera de los siguientes turnos: matutino (8 a.m.-4 p.m.), vespertino (12 p.m.-8 p.m.) y nocturno (4 p.m.-12 a.m.). Estos asesores ganan \$40 por hora.

Los asesores de tiempo parcial pueden trabajar cualquiera de los cuatro turnos enumerados en la tabla anterior y ganan \$30 por hora.

Un requisito adicional es que durante todos los periodos debe haber al menos dos asesores de tiempo completo por cada uno de tiempo parcial.

Larry desea determinar cuántos asesores de tiempo completo y cuántos de tiempo parcial debe haber en cada turno para cumplir con los requisitos a un costo mínimo.

- a) Formule un modelo de programación lineal para este problema.
C b) Resuelva este modelo por el método simplex.

3.4-11.* La Medequip Company produce equipos de precisión de diagnóstico médico en dos fábricas. Se han recibido pedidos de tres centros médicos para la producción de este mes. La tabla presenta el costo unitario de envío desde cada fábrica a cada centro. Además, muestra el número de unidades que se producirán en cada fábrica y el número de unidades ordenadas por cada cliente.

De	A	Costo unitario de envío			Producción
		Cliente 1	Cliente 2	Cliente 3	
Fábrica 1		\$600	\$800	\$700	400 unidades
Fábrica 2		\$400	\$900	\$600	500 unidades
Tamaño de unidades		300 unidades	200 unidades	400 unidades	

Ahora debe tomar la decisión sobre el plan de cuántas unidades enviar de cada fábrica a cada cliente.

- a) Formule un modelo de programación lineal.
C b) Resuelva el modelo por el método simplex.

3.4-12.* Al Ferris tiene \$60 000 que desea invertir ahora para usar lo que se acumule en la compra de un fondo de retiro en 5 años. Después de consultar a su asesor financiero, le ofrecieron cuatro tipos de inversiones de ingreso fijo, las inversiones A, B, C y D.

Las inversiones A y B están disponibles al principio cada uno de los siguientes 5 años (años 1 a 5). Cada dólar invertido en A al iniciar el año reditúa \$1.40 (ganancia de \$0.40) 2 años después (a tiempo para invertir de inmediato). Cada dólar invertido en B al principio de un año ofrece \$1.70 tres años después.

Las inversiones C y D estarán disponibles una sola vez en el futuro. Cada dólar invertido en C al principio del año 2 genera \$1.90 al final del 5. Cada dólar invertido en D al principio del año 5 produce \$1.30 al final de ese año.

Al desea saber cuál plan de inversión maximiza la cantidad de dinero acumulada al principio del año 6.

- a) Todas las restricciones funcionales de este problema se pueden expresar como igualdades. Para hacerlo, sean A_t , B_t , C_t y D_t las cantidades respectivas invertidas en A, B, C y D al principio del año t si la inversión está disponible y llegará a su madurez al final del año 5. También sea R_t la cantidad de dinero disponible *no* invertida al principio del año t (también disponible para invertir en un año posterior). Así, la cantidad invertida al principio del año t más R_t debe ser igual a la cantidad disponible para inversión en ese tiempo. Escriba una ecuación en términos de las variables relevantes para el inicio de cada uno de los 5 años para obtener las cinco restricciones funcionales de este problema.
b) Formule un modelo de programación lineal completo.
C c) Resuelva este modelo por el método simplex.

3.4-13. Metalco Company desea hacer una nueva aleación con 40% de aluminio, 35% de zinc y 25% de plomo a partir de varias aleaciones disponibles que tienen las siguientes propiedades:

Propiedad	Aleación				
	1	2	3	4	5
Porcentaje de aluminio	60	25	45	20	50
Porcentaje de zinc	10	15	45	50	40
Porcentaje de plomo	30	60	10	30	10
Costo (\$/libra)	22	20	25	24	27

El objetivo es determinar las proporciones de estas aleaciones que deben mezclarse para producir la nueva aleación a un costo mínimo.

- a) Formule un modelo de programación lineal.
C b) Resuelva este modelo por el método simplex.

3.4-14* Un avión de carga tiene tres compartimientos para almacenar: delantero, central y trasero. Estos compartimientos tienen un límite de capacidad tanto de peso como de espacio. Los datos se resumen a continuación:

Compartimiento	Capacidad de peso (ton)	Capacidad de espacio (ft ³)
Delantero	12	7 000
Central	18	9 000
Trasero	10	5 000

Más aún, para mantener el avión balanceado, el peso de la carga en los respectivos compartimientos debe ser proporcional a su capacidad.

Se tienen ofertas para transportar cuatro cargamentos en un vuelo próximo ya que se cuenta con espacio:

Carga	Peso (ton)	Volumen (ft ³ /ton)	Ganancia (\$/ton)
1	20	500	320
2	16	700	400
3	25	600	360
4	13	400	290

Se puede aceptar cualquier fracción de estas cargas. El objetivo es determinar cuál cantidad de cada carga debe aceptarse (si se acepta) y cómo distribuirla en los compartimientos para maximizar la ganancia del vuelo.

a) Formule un modelo de programación lineal.

C b) Resuelva el modelo por el método simplex para encontrar una de sus soluciones óptimas múltiples.

3.4-15. Oxbridge University tiene una computadora grande para uso de académicos, estudiantes de doctorado y ayudantes de investigación. Durante las horas hábiles debe haber un trabajador para operar y dar mantenimiento a la computadora y realizar algunos servicios de programación. Beryl Ingram, director del centro de cómputo, coordina la operación.

Al principio del semestre de otoño, Beryl se enfrenta al problema de asignar horas de trabajo distintas a sus operadores. Debido a que éstos son estudiantes de la universidad, están disponibles para el trabajo solo un número limitado de horas al día, como se muestra en la tabla.

Operadores	Tasa salarial	Máximo de horas disponibles				
		Lun.	Mar.	Mié.	Jue.	Vie.
K. C.	\$25/hora	6	0	6	0	6
D. H.	\$26/hora	0	6	0	6	0
H. B.	\$24/hora	4	8	4	0	4
S. C.	\$23/hora	5	5	5	0	5
K. S.	\$28/hora	3	0	3	8	0
N. K.	\$30/hora	0	0	0	6	2

Hay seis operadores (cuatro de licenciatura y dos de posgrado). Todos tienen salarios diferentes según su experiencia con computadoras y su aptitud para programar. La tabla muestra estos salarios junto con el número máximo de horas al día que cada uno puede trabajar.

Se garantiza a cada operador un número mínimo de horas de trabajo a la semana que lo mantendrán con un conocimien-

to adecuado de la operación. Este nivel se estableció de modo arbitrario en 8 horas por semana para licenciatura (K. C., D. H., H. B. y S. C.) y 7 horas por semana para posgrado (K. S. y N. K.).

El centro de cómputo debe abrir de 8 a.m. a 10 p.m. de lunes a viernes con un operador de guardia en este horario. Sábados y domingos, lo operan otras personas.

Debido al presupuesto reducido, Beryl tiene que minimizar el costo. Por lo tanto, quiere determinar el número de horas que debe asignar a cada operador cada día.

a) Formule un modelo de programación lineal para este problema.

C b) Resuelva este modelo por el método simplex.

3.4-16. Joyce y Marvin tienen una guardería. Intentan decidir qué dar a los niños de almuerzo. Desean mantener sus costos bajos, pero también deben cumplir con los requerimientos nutritivos de los niños. Ya decidieron darles sándwiches de mantequilla de maní y mermelada y alguna combinación de galletas, leche y jugo de naranja. El contenido nutritivo de cada alimento y su costo se presenta en la siguiente tabla.

Ingredientes	Calorías de grasa	Calorías totales	Vitamina C (mg)	Proteína (g)	Costo (¢)
Pan (1 rebanada)	10	70	0	3	5
Mantequilla de maní (1 cuch.)	75	100	0	4	4
Mermelada de fresa (1 cuch.)	0	50	3	0	7
Galleta (1 pieza)	20	60	0	1	8
Leche (1 taza)	70	150	2	8	15
Jugo (1 taza)	0	100	120	1	35

Los requerimientos nutritivos son los siguientes. Cada niño debe recibir de 400 a 600 calorías. No más de 30% de las calorías totales deben provenir de grasas. Cada niño debe consumir al menos 60 mg de vitamina C y 12 g de proteína. Todavía más, por razones prácticas, cada niño necesita 2 rebanadas de pan (para un sándwich), al menos el doble de mantequilla de maní que de mermelada y al menos una tasa de líquido (leche y/o jugo de naranja).

Joyce y Marvin desean seleccionar las opciones de alimento para cada niño que minimice el costo mientras cumple con los requerimientos establecidos.

a) Formule un modelo de programación lineal para este problema.

C b) Resuelva el modelo por el método simplex.

3.5-1. Lea el artículo relacionado que describe el estudio de IO que se resume en el recuadro de aplicación de la sección 3.5. Describa brevemente cómo se aplicó la programación lineal en este estudio. Después enumere los diferentes beneficios financieros y de otro tipo que resultaron de este estudio.

3.5-2.* Se cuenta con los siguientes datos de un problema de programación lineal cuyo objetivo es maximizar la ganancia de asignar tres recursos a dos actividades no negativas.

Recurso	Uso de recursos por unidad de cada actividad		Cantidad de recursos disponible
	Actividad 1	Actividad 2	
1	2	1	10
2	3	3	20
3	2	4	20
Contribución por unidad	\$20	\$30	

Contribución por unidad = ganancia por unidad de la actividad

- a) Formule un modelo de programación lineal para este problema.
D,I b) Use el método gráfico para resolver este modelo.
c) Despliegue el modelo en una hoja de cálculo.
d) Use la hoja de cálculo para verificar las siguientes soluciones: $(x_1, x_2) = (2, 2), (3, 3), (2, 4), (4, 2), (3, 4), (4, 3)$. ¿Cuáles son factibles? ¿Cuál de las soluciones factibles tiene el mejor valor de la función objetivo?
C e) Utilice el Excel Solver para resolver el modelo por el método simplex.
C f) Utilice ASPE y su Solver para resolver el modelo por el método simplex.

3.5-3. Ed Butler es gerente de producción de Bilco Corporación, que produce tres tipos de refacciones para automóviles. La manufactura de cada parte requiere procesamiento en dos máquinas, con los siguientes tiempos de procesado (en horas):

Máquina	Parte		
	A	B	C
1	0.02	0.03	0.05
2	0.05	0.02	0.04

Cada máquina está disponible 40 horas al mes. La ganancia unitaria de cada parte fabricada está dada por:

	Parte		
	A	B	C
Utilidad	\$50	\$40	\$30

Ed quiere determinar la mezcla de refacciones que debe producir para maximizar la ganancia total.

- a) Formule un modelo de programación lineal para este problema.
b) Despliegue el modelo en una hoja de Excel.
c) Realice tres estimaciones de la solución óptima. Use la hoja de cálculo para verificar la factibilidad de cada una y, si es posible, encuentre el valor de la función objetivo. ¿Qué estimación tiene el mejor valor de la función objetivo?
C d) Utilice Excel Solver para resolver este modelo por el método simplex.

3.5-4. Usted cuenta con los siguientes datos de un problema de programación lineal cuyo objetivo es minimizar el costo de realizar dos actividades no negativas para lograr tres beneficios que nunca estén por debajo de ciertos niveles mínimos.

Beneficio	Contribución al beneficio por unidad de actividad		Nivel mínimo aceptable
	Actividad 1	Actividad 2	
1	5	3	60
2	2	2	30
3	7	9	126
Costo unitario	\$60	\$50	

- a) Formule un modelo de programación lineal para este problema.
D,I b) Utilice el método gráfico para resolver este modelo.
c) Despliegue el modelo en una hoja de Excel.
d) Use la hoja de cálculo para verificar las siguientes soluciones: $(x_1, x_2) = (7, 7), (7, 8), (8, 7), (8, 8), (8, 9), (9, 8)$. ¿Cuáles soluciones son factibles? ¿Cuál de ellas tiene el mejor valor objetivo?
C e) Use el Excel Solver para resolver el modelo por el método simplex.
C f) Utilice ASPE y su Solver para resolver el modelo por el método simplex.

3.5-5.* Fred Jonasson administra la granja de su familia. Para complementar varios alimentos que se cultivan en la granja, Fred también cría cerdos para venta y desea determinar las cantidades de los distintos tipos de alimento disponibles (maíz, grasas y alfalfa) que debe dar a cada cerdo. Como estos se comerán cualquier mezcla de estos tipos de alimento, el objetivo es determinar cuál de ellas cumple ciertos requisitos nutritivos a un *costo mínimo*. En la siguiente tabla se presentan las unidades de cada tipo de ingrediente nutritivo básico que contiene 1 kilogramo de cada tipo de alimento, junto con los requisitos de nutrición diarios y los costos de los alimentos:

Ingrediente nutritivo	Kilogramo de maíz	Kilogramo de nutrimento	Kilogramo de alfalfa	Requerimiento mínimo diario
Carbohidratos	90	20	40	200
Proteína	30	80	60	180
Vitaminas	10	20	60	150
Costo	\$2.10	\$1.80	\$1.50	

- a) Formule el modelo de programación lineal para este problema.
b) Despliegue el modelo en una hoja de Excel.
c) Utilice la hoja de cálculo para verificar: si $(x_1, x_2, x_3) = (1, 2, 2)$ es factible y, si lo es, cuál sería el costo diario de esta dieta. ¿Cuántas unidades de cada ingrediente nutritivo proporciona al día esta dieta?
d) Tome unos minutos para usar un enfoque de prueba y error con la hoja de cálculo a fin de obtener la mejor estimación

de la solución óptima. ¿Cuál es el costo diario de su solución?

C e) Use el Excel Solver para resolver el modelo por el método simplex.

C f) Utilice ASPE y su Solver para resolver el modelo por el método simplex.

3.5-6. Maureen Laird es directora de inversiones de Alva Electric Co., empresa importante en el Medio Oeste. La compañía ha programado la construcción de nuevas plantas hidroeléctricas a 5, 10 y 20 años para cumplir con las necesidades de la creciente población en la región que sirve. Maureen debe invertir parte del dinero de la compañía para cubrir sus necesidades de efectivo futuras. Puede comprar solo tres tipos de activos, cada una de las cuales cuesta 1 millón. Se pueden comprar unidades fraccionarias. Los activos producen ingresos a 5, 10 y 20 años, y el ingreso se necesita para cubrir necesidades mínimas de flujos de efectivo en esos años. (Cualquier ingreso arriba del mínimo que se requiere para cada periodo se usará para incrementar el pago de dividendos a los accionistas en lugar de ahorrarlo para ayudar a cumplir con los requerimientos mínimos de efectivo del siguiente periodo). La tabla que se presenta a continuación muestra la cantidad de ingreso generada por cada unidad de acciones y la cantidad mínima de ingreso requerida para cada periodo futuro en que se construirá una nueva planta.

Año	Ingresos por acción			Flujo de efectivo requerido
	Activo 1	Activo 2	Acción 3	
5	\$2 millones	\$1 millón	\$0.5 millones	\$400 millones
10	\$0.5 millones	\$0.5 millones	\$1 millón	\$100 millones
20	0	\$1.5 millones	\$2 millones	\$300 millones

Maureen desea determinar la mezcla de inversiones en estas acciones que cubrirá los requerimientos de efectivo y que minimizará la cantidad total invertida.

- Formule un modelo de programación lineal para este problema.
- Despliegue el modelo en una hoja de cálculo.
- Utilice la hoja de cálculo para verificar la posibilidad de comprar 100 unidades de la acción 1, 100 de la acción 2 y 200 de la 3. ¿Cuánto efectivo generará esta mezcla de inversiones dentro de 5, 10 y 20 años, respectivamente? ¿Cuál será la cantidad total invertida?
- Utilice el enfoque de prueba y error con la hoja de cálculo para obtener su mejor solución óptima. ¿Cuál es la inversión total de su solución?
- Use Excel Solver para resolver el modelo por el método simplex.
- Utilice ASPE y su Solver para resolver el modelo por el método simplex.

3.6-1. La Philbrick Company tiene dos plantas en lados opuestos de Estados Unidos. Cada una produce los mismos dos productos y los vende a distribuidores en su mitad del país. Ya se recibieron las órdenes de los distribuidores para los próximos 2 meses (febrero y marzo); el número de unidades que se requieren se muestra en la tabla. (La compañía no está obligada a cumplir totalmente estas órdenes, pero lo hará, si puede, sin disminuir sus ganancias).

Producto	Planta 1		Planta 2	
	Febrero	Marzo	Febrero	Marzo
1	3 600	6 300	4 900	4 200
2	4 500	5 400	5 100	6 000

Cada planta tiene 20 días de producción disponibles en febrero y 23 en marzo para producir y enviar los productos. Los inventarios se agotan al final de enero, pero cada planta tiene suficiente capacidad de inventario para 1 000 unidades en total de los dos productos, si se produce un exceso en febrero para venta en marzo. En cualquier planta, el costo de mantener inventario de esta manera es de \$3 por unidad del producto 1 y \$4 por unidad del producto 2.

Cada planta tiene los mismos dos procesos de producción que se pueden usar para producir cualquiera de estos productos. El costo de producción por unidad producida se muestra en la tabla para cada proceso en cada planta.

Producto	Planta 1		Planta 2	
	Proceso 1	Proceso 2	Proceso 1	Proceso 2
1	\$62	\$59	\$61	\$65
2	\$78	\$85	\$89	\$86

A continuación se presenta la tasa de producción de cada producto (número de unidades de ese producto fabricadas por día) mediante cada proceso en cada planta.

Producto	Planta 1		Planta 2	
	Proceso 1	Proceso 2	Proceso 1	Proceso 2
1	100	140	130	110
2	120	150	160	130

El ingreso neto por ventas (precio de venta menos costos de envío normal) que recibe la compañía cuando una planta vende los productos a sus propios clientes (distribuidores en su mitad del país) es de \$83 por unidad del producto 1 y \$112 por unidad del producto 2. Sin embargo, también es posible (y en ocasiones deseable) que una planta haga un envío a la otra mitad del país para ayudar a satisfacer la venta de la otra. Cuando esto ocurre, se incurre en un costo adicional de \$9 en el caso del producto 1 y \$7 en el del producto 2.

La administración debe determinar cuánto fabricar de cada producto mediante cada proceso en cada planta cada mes, al igual que cuánto debe vender cada planta de cada producto cada mes y cuánto debe enviar cada planta de cada producto cada mes a los clientes de la otra planta. El objetivo es determinar el plan factible que maximice la ganancia total (ingresos netos por venta menos la suma de los costos de producción, de inventario y los costos adicionales de envío).

- Formule un modelo completo de programación lineal en forma algebraica para mostrar las restricciones individuales y las variables de decisión.

- C **b)** Formule el mismo modelo en una hoja de Excel. Después use Excel Solver para resolverlo.
- C **c)** Use MPL para formular el modelo en forma compacta. Después use un solucionador de MPL para resolverlo.
- C **d)** Use LINGO para formular el modelo en forma compacta. Después use LINGO para resolverlo.

C **3.6-2.** Reconsidere el problema 3.1-11.

- a)** Use MPL/Solvers para formular y resolver el modelo para este problema.
- b)** Use LINGO para formular y resolver este modelo.

C **3.6-3.** Reconsidere el problema 3.4-11.

- a)** Use MPL/Solvers para formular y resolver el modelo para este problema.
- b)** Use LINGO para formular y resolver este modelo.

C **3.6-4.** Reconsidere el problema 3.4-15.

- a)** Use MPL/Solvers para formular y resolver el modelo para este problema.
- b)** Use LINGO para formular y resolver este modelo.

C **3.6-5.** Reconsidere el problema 3.5-5.

- a)** Use MPL/Solvers para formular y resolver el modelo para este problema.
- b)** Use LINGO para formular y resolver este modelo.

C **3.6-6.** Reconsidere el problema 3.5-6.

- a)** Use MPL/Solvers para formular y resolver el modelo para este problema.
- b)** Use LINGO para formular y resolver este modelo.

3.6-7. Una fábrica grande de papel, la Quality Paper Corporation, tiene 10 molinos de papel para surtir a 1 000 clientes. Usa tres tipos alternativos de máquinas y cuatro tipos de materia prima para hacer cinco tipos diferentes de papel. Por lo tanto, la compañía debe desarrollar un plan detallado para distribuir mensualmente la producción, con el objeto de minimizar el costo total de producir y distribuir el papel durante el mes. En particular, es necesario determinar conjuntamente la cantidad de cada tipo de papel que debe producir en cada planta, en cada tipo de máquina y la cantidad de cada tipo de papel que debe enviar de cada planta a cada cliente.

Los datos relevantes se pueden expresar de manera simbólica como sigue:

D_{jk} = número de unidades del tipo de papel k demandadas por el cliente j ,

r_{klm} = número de unidades de materia prima m necesarias para producir 1 unidad del tipo de papel k en la máquina tipo l ,

R_{im} = número de unidades de materia prima m disponibles en la planta i ,

c_{kl} = número de unidades de capacidad de la máquina tipo l que producirán una unidad de papel tipo k ,

C_{il} = número de unidades de capacidad de la máquina tipo l disponibles en la planta i ,

P_{ikl} = costo de producción de cada unidad de papel tipo k producida en la máquina tipo l en la planta i ,

T_{ijk} = costo de transporte de cada unidad de papel tipo k enviada de la planta i al cliente j .

- a)** Utilice estos símbolos para formular a mano un modelo de programación lineal para este problema.

- b)** ¿Cuántas restricciones funcionales y variables de decisión tiene este modelo?

C **c)** Use MPL para formular este problema.

C **d)** Use LINGO para formular este problema.

3.6-8. Lea el artículo que sirve de referencia que describe por completo el estudio de IO resumido en el recuadro de aplicación presentado en la sección 3.6. Describa brevemente cómo se aplicó la programación lineal en este estudio. Luego enumere los diversos beneficios financieros y no financieros generados por este estudio.

3.7-1. De la última parte de las referencias seleccionadas que se presentan al final del capítulo, seleccione una de las aplicaciones de programación lineal ganadoras de premios. Lea el artículo y después escriba un resumen de dos páginas de la aplicación y los beneficios que proporcionó (incluya los beneficios no financieros).

3.7-2. De la última parte de las referencias seleccionadas que se presentan al final del capítulo, seleccione tres de las aplicaciones de programación lineal ganadoras de premios. Para cada una, lea el artículo y después escriba un resumen de una página de la aplicación y los beneficios que proporcionó (incluya los beneficios no financieros).

Casos

Caso 3.1 Ensamble de automóviles

Automobile Alliance, una gran compañía manufacturera de automóviles, organiza los vehículos que fabrica en tres familias: camiones, automóviles pequeños y una familia de autos medianos y de lujo. Una planta fuera de Detroit, MI, ensambla dos modelos de la familia de autos medianos y de lujo. El primer modelo, el Thrillseeker, es un sedán cuatro puertas con asientos de vinil, interiores de plástico, características estándar y un excelente rendimiento. Se promociona como una buena compra para familias de clase media con presupuestos reducidos. Cada

Thrillseeker que se vende genera una ganancia modesta de \$3 600 para la compañía. El segundo modelo, el Classy Cruiser, es un sedán de lujo de dos puertas con asientos de piel, interiores de madera, características personalizadas y gran capacidad de navegación. Se vende como un símbolo de opulencia a familias de clase media-alta y cada uno genera una buena ganancia de \$5 400.

Rachel Rosencrantz, gerente de la planta de ensamblado, debe decidir el programa de producción del próximo mes. En especial, debe determinar cuántos Thrillseekers y cuántos Classy Cruisers se tienen que ensamblar en la

planta para maximizar la ganancia de la compañía. Sabe que la planta tiene una capacidad de 48 000 horas de mano de obra al mes. También, que para ensamblar un Thrillseeker se emplean 6 horas-hombre y un Cruise Classy 10.5 horas-hombre.

Debido a que en la planta solo se ensambla, las partes que se requieren para los dos modelos no se producen en ella. En su lugar, se envían de otras plantas ubicadas en el área de Michigan. Por ejemplo, llantas, volantes, ventanillas, asientos y puertas llegan de varias plantas proveedoras. Para el próximo mes, Rachel sabe que podrá obtener solo 20 000 puertas (10 000 izquierdas y 10 000 derechas) del proveedor de ellas. Una huelga de trabajadores forzó el cierre de esa fábrica durante varios días, y no podrá cumplir con su programa de producción para el siguiente mes. Tanto el Thrillseeker como el Classy Cruiser usan la misma puerta.

Además, un pronóstico reciente de la compañía sobre la demanda del mes de los diferentes modelos sugiere que la venta del Classy Cruiser se limitaría a 3 500 autos. No existe un tope a la demanda del Thrillseeker dentro de los límites de capacidad de la planta de ensamblado.

- a) Formule y resuelva un problema de programación lineal para determinar el número de autos Thrillseeker y Classy Cruiser que deben ensamblarse.

Antes de tomar las decisiones de producción finales, Rachel planea explorar los siguientes aspectos por separado, excepto donde se indique otra cosa.

- b) El departamento de marketing sabe que puede intentar una campaña de publicidad de \$500 000 que elevará la demanda del Classy Cruiser 20% el próximo mes. ¿Debe realizarse la campaña?
- c) Rachel sabe que puede aumentar la capacidad de producción de la planta el próximo mes si usa tiempo extra. El incremento de horas-hombre puede ser de 25%. Con la nueva capacidad, ¿cuántos modelos Thrillseeker y cuántos Classy Cruiser deben ensamblarse?
- d) Rachel sabe que el tiempo extra genera un costo adicional. ¿Cuál es la máxima cantidad que debe estar dispuesta a pagar por todo el tiempo extra adicional al costo del tiempo normal? Expresé su respuesta como una sola suma.

- e) Rachel estudia la opción de usar tanto la campaña de publicidad como las horas de tiempo extra. La campaña eleva 20% la demanda del Classy Cruiser y el tiempo extra aumenta 25% la capacidad de la planta. ¿Cuántos modelos Thrillseeker y cuántos Classy Cruiser deben ensamblarse con la campaña publicitaria y las horas extra si cada Classy Cruiser que se venda mantendrá su contribución de 50% más que la venta de un Thrillseeker?
- f) Si se sabe que la campaña de publicidad cuesta \$500 000 y el uso máximo de horas-trabajo de tiempo extra cuesta \$1 600 000 más que el tiempo normal, la solución que se encontró en el inciso e) ¿es adecuada comparada con la solución del inciso a)?
- g) Automobile Alliance ha determinado que, en realidad, los distribuidores hacen grandes descuentos al precio del Thrillseeker para sacarlo del lote. Por un acuerdo de ganancias compartidas con ellos, la compañía no obtendrá la ganancia de \$3 600 en el Thrillseeker sino que ganará solo \$2 800. Determine el número de autos Thrillseeker y de Classy Cruiser que deben ensamblarse dado este nuevo precio con descuento.
- h) La compañía descubrió problemas de calidad en el Thrillseeker mediante pruebas aplicadas aleatoriamente a unidades del Thrillseeker al final de la línea de ensamblado. Los inspectores detectaron que en más de 60% de los casos, dos de las cuatro puertas del automóvil no sellaban bien. Como el porcentaje de autos Thrillseeker defectuosos determinado por el muestreo aleatorio es tan alto, el supervisor de planta decidió realizar pruebas de control de calidad a todos los vehículos al final de la línea. Debido a las pruebas adicionales, el tiempo para ensamblar un auto aumentó de 6 a 7.5 horas. Determine el número de unidades de cada modelo que deben ensamblarse dado este nuevo tiempo de ensamblado.
- i) El consejo directivo de Alliance desea captar un mayor porcentaje de mercado para el sedán de lujo y quisiera cumplir con toda la demanda del Classy Cruiser. Por ello, pidieron a Rachel que determine cuánto disminuiría la ganancia de su planta de ensamblado comparada con la ganancia del inciso a). Pueden pedirle que cumpla con toda la demanda de este modelo solo si la disminución de la ganancia no supera los \$2 000 000.
- j) Rachel quiere tomar la decisión final combinando todas las consideraciones de los incisos f), g) y h). ¿Cuáles son sus decisiones finales respecto de la campaña publicitaria, las horas extra y el número de autos Thrillseeker y Classy Cruiser que se deben ensamblar?

■ Resumen de los casos adicionales en nuestro sitio web

Caso 3.2 Disminución de costos en una cafetería

Este caso se enfoca en cierto problema que tiene un interés especial para muchos estudiantes. ¿Cómo puede el administrador de una cafetería universitaria elegir los ingredientes de un platillo para darle un sabor suficientemente bueno para los estudiantes, al mismo tiempo que disminuye sus costos? En este caso, se pueden utilizar modelos de programación lineal con solo dos variables de

decisión para abordar siete diferentes aspectos a los que se tiene que enfrentar el administrador.

Caso 3.3 Asignación de personal en un centro de llamadas

El California Children's Hospital ha recibido numerosas quejas de clientes debido a su confuso proceso descentralizado de citas y registro. Por lo tanto, se ha decidido cen-

tralizar el proceso mediante un centro de llamadas dedicado solo a citas y registro. El administrador del hospital debe desarrollar un plan que le ayude a decidir cuántos empleados de cada tipo (de tiempo completo o de medio tiempo, que hablen inglés, español o que sean bilingües) se deben contratar para cada uno de los posibles turnos de trabajo. Se requiere de programación lineal para encontrar un plan que minimice el costo total de proporcionar un nivel de servicio satisfactorio a lo largo de las 14 horas que el centro de llamadas estará abierto todos los días de la semana. El modelo requiere más de dos variables de decisión, por lo cual se necesitará algún paquete de software como los descritos en las secciones 3.6 y 3.7 o en el apéndice 3.1 para resolver las dos versiones del modelo.

Caso 3.4 Promoción de un cereal para el desayuno

El vicepresidente de comercialización de la Super Grain Corporation necesita desarrollar una campaña promo-

cional para el nuevo cereal para el desayuno que ha lanzado su compañía. Se han elegido tres medios de comunicación para la campaña, pero ahora se deben tomar las decisiones acerca de cuánto se utilizará en cada medio. Las restricciones incluyen límites a los presupuestos para publicidad y planeación, el limitado número de anuncios de televisión que se pueden realizar, así como ciertos requerimientos para llegar a dos audiencias objetivo especiales (niños pequeños y sus padres) y para hacer uso completo de un programa de rebajas. El modelo de programación lineal correspondiente requiere más de dos variables de decisión, por lo que se necesitará algún paquete de software como los descritos en las secciones 3.5 o 3.6 para resolver el modelo. En este caso también se pide un análisis para determinar en qué medida satisface el problema los cuatro supuestos de la programación lineal. ¿La programación lineal en realidad proporciona una base racional para tomar la decisión en esta situación? (El caso 13.3 será una continuación de este caso).

Solución de problemas de programación lineal: método símplex

Es el momento de comenzar a estudiar el *método símplex*, un procedimiento general para resolver problemas de programación lineal. Desarrollado por George Dantzig¹ en 1947, se ha comprobado su extraordinaria eficiencia, y se usa en forma rutinaria para resolver problemas grandes en las computadoras de hoy en día. Excepto en el caso de problemas muy pequeños, se ejecuta siempre en una computadora y existe una amplia variedad de paquetes complejos de software para ello. También se usan extensiones y variaciones del método símplex para realizar *análisis posóptimo* (que incluye el análisis de sensibilidad) del modelo.

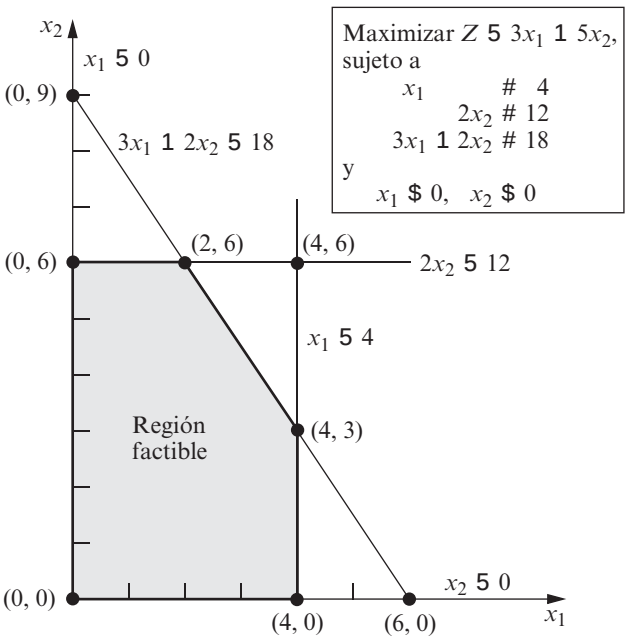
En este capítulo se describen y ejemplifican las características principales del método símplex. En la primera sección se presenta su naturaleza general junto con su representación geométrica. En las tres secciones subsecuentes se desarrolla el procedimiento para resolver cualquier modelo de programación lineal que se establezca en nuestra forma estándar (maximización, todas las restricciones funcionales de la forma $\leq$ y restricciones de no negatividad sobre todas las variables) y que solo tenga cantidades *no negativas* en el lado derecho b_i de las restricciones funcionales. En la sección 4.5 se presentan ciertos detalles sobre cómo romper empates, y en la sección 4.6 se describe la adaptación del método símplex a otras formas de modelos. Después se presenta el análisis posóptimo (sección 4.7) y se describe el manejo de este método en computadora (sección 4.8). En la sección 4.9 se introduce una alternativa al método símplex (el enfoque de punto interior) para resolver problemas de programación lineal grandes.

■ 4.1 Esencia del método símplex

El método símplex es un procedimiento *algebraico*. Sin embargo, sus conceptos fundamentales son *geométricos*. La comprensión de estos conceptos geométricos permite intuir con claridad la forma en que opera el método símplex y las razones de su elevada eficiencia. Por lo tanto, antes de profundizar en los detalles algebraicos, se dedicará esta sección a enfocar el método desde un punto de vista geométrico.

Para ilustrar los conceptos geométricos generales, se usará el ejemplo de la Wyndor Glass Co. de la sección 3.1. (En las secciones 4.2 y 4.3 se usa el *álgebra* del método símplex

¹ Ampliamente reconocido como el pionero más importante de la investigación de operaciones, a George Dantzig se le conoce comúnmente como el *padre de la programación lineal* debido al desarrollo del método símplex y a una serie de contribuciones claves subsecuentes. Los autores tuvieron el privilegio de ser sus colegas en el Departamento de Investigación de Operaciones de la Universidad de Stanford por casi 30 años. El doctor Dantzig permaneció profesionalmente activo hasta su fallecimiento en 2005 a la edad de 90 años.



■ **Figura 4.1**
Restricciones de frontera y soluciones en los vértices del problema de la Wyndor Glass Co.

para resolver este mismo ejemplo). En la sección 5.1 se profundiza en estos conceptos para resolver problemas grandes.

Para refrescar la memoria, el modelo y la gráfica de este ejemplo se repiten en la figura 4.1. Se marcaron las cinco fronteras de restricción y sus puntos de intersección puesto que son puntos clave para el análisis. Aquí, cada **frontera de restricción** es una recta que marca el límite de lo que permite la restricción correspondiente. Los puntos de intersección son las **soluciones en los vértices** del problema. Los cinco puntos que se encuentran en los vértices de la *región factible* —(0, 0), (0, 6), (2, 6), (4, 3) y (4, 0)— son las *soluciones factibles en los vértices* (soluciones FEV). [Los otros tres —(0, 9), (4, 6) y (6, 0)— se llaman *soluciones no factibles en un vértice*].

En este ejemplo, cada solución en un vértice se encuentra en la intersección de *dos* fronteras de restricción. (En el caso de un problema de programación lineal con n variables de decisión, cada una de sus soluciones en los vértices se encuentra en la intersección de n fronteras de restricciones).² Algunos pares de soluciones FEV de la figura 4.1 comparten una frontera de restricción, y otros no. Será importante distinguir estos casos con la siguiente definición general.

En cualquier problema de programación lineal con n variables de decisión, dos soluciones FEV son **adyacentes** entre sí cuando comparten $n - 1$ fronteras de restricción. Dos soluciones FEV adyacentes están conectadas por un segmento de recta que se encuentra en estas mismas fronteras de restricción compartidas. Dicho segmento de recta recibe el nombre de **arista** de la región factible.

Como en el ejemplo $n = 2$, dos de sus soluciones FEV son adyacentes si comparten *una* frontera de restricción; por ejemplo, (0, 0) y (0, 6) son adyacentes porque comparten la frontera $x_1 = 0$. La región factible de la figura 4.1 tiene cinco aristas que consisten en los cinco segmentos que forman la frontera de esta región. Observe que de cada solución FEV salen dos aristas. En consecuencia, cada solución FEV tiene dos soluciones FEV adyacentes (cada una se encuentra en el otro punto terminal de una de las dos aristas), como se enumera en la tabla 4.1. (En cada renglón de esta tabla, la solución FEV de la primera columna es adyacente a las dos soluciones FEV de la segunda columna, pero las dos soluciones de esta última *no* son adyacentes entre sí).

Una razón para analizar las soluciones FEV adyacentes es la siguiente propiedad general de las soluciones, que proporciona una manera muy útil de verificar si una solución FEV es óptima.

■ **Tabla 4.1** Soluciones FEV adyacentes para cada solución FEV del problema de la Wyndor Glass Co.

Solución FE	Sus soluciones FEV adyacentes
(0, 0)	(0, 6) y (4, 0)
(0, 6)	(2, 6) y (0, 0)
(2, 6)	(4, 3) y (0, 6)
(4, 3)	(4, 0) y (2, 6)
(4, 0)	(0, 0) y (4, 3)

Prueba de optimalidad: Considere cualquier problema de programación lineal que posea al menos una solución óptima. Si una solución FEV no tiene soluciones FEV *adyacentes* que sean *mejores* (según el valor de Z), entonces esa *debe* ser una solución *óptima*.

Así, por ejemplo (2, 6) debe ser óptima solo porque su valor correspondiente de $Z = 36$ es más grande que $Z = 30$ para (0, 6) y $Z = 27$ para (4, 3). (En la sección 5.1 se analizará con mayor profundidad por qué se cumple esta propie-

² Aunque una solución en un vértice está definida en términos de n fronteras de restricciones cuyas intersecciones dan esta solución, también es posible que una o más fronteras *adicionales* pasen por este mismo punto.

dad). Esta prueba de optimalidad se usa en el método simplex para determinar cuándo se ha llegado a una solución óptima.

En este momento, es posible aplicar el método simplex a un ejemplo.

Solución del ejemplo

Se presenta aquí un bosquejo de cómo utilizar el método simplex (desde el punto de vista geométrico) para resolver el problema de la Wyndor Glass Co. En cada paso, primero se establece la conclusión y después se expone la razón entre paréntesis. (Remítase a la figura 4.1 para tener una imagen gráfica del problema).

Paso inicial: elija $(0, 0)$ como la solución FEV *inicial* para examinarla. (Esta es una elección conveniente porque no se requieren cálculos para identificarla).

Prueba de optimalidad: concluya que $(0, 0)$ *no* es una solución óptima. (Las soluciones FEV adyacentes son mejores).

Iteración 1: muévase a una solución FEV *adyacente* mejor, $(0, 6)$, y realice los siguientes tres pasos:

1. Entre las dos aristas de la región factible que salen de $(0, 0)$, elija desplazarse a lo largo de la arista que aumenta el valor de x_2 . (Con una función objetivo $Z = 3x_1 + 5x_2$, cuando aumenta el valor de x_2 el valor de Z crece más rápido que si aumentara el valor de x_1).
2. Deténgase al llegar a la primera frontera de restricción: $2x_2 = 12$. [Si va más lejos en la dirección seleccionada en el paso 1, saldrá de la región factible; por ejemplo, cuando se desplaza hasta la segunda frontera de restricción en esa dirección se llega a $(0, 9)$, que es una solución *no factible* en un vértice).
3. Obtenga la intersección del nuevo conjunto de fronteras de restricción: $(0, 6)$. (Las ecuaciones de estas fronteras de restricción, $x_1 = 0$ y $2x_2 = 12$, conducen de inmediato a esta solución).

Prueba de optimalidad: concluya que $(0, 6)$ *no* es una solución óptima. (Existe una solución FEV adyacente que es mejor).

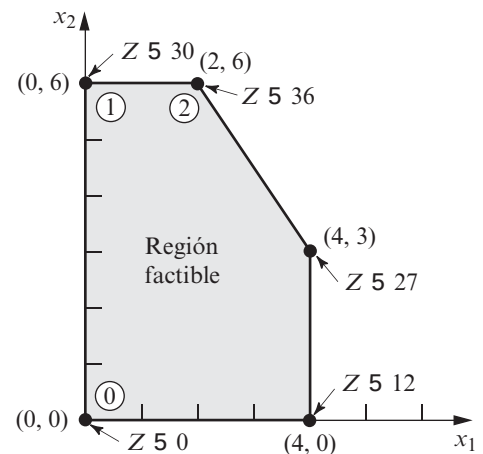
Iteración 2: muévase a una mejor solución FEV $(2, 6)$, mediante la realización de los siguientes pasos:

1. En las dos aristas de la región factible que salen de $(0, 6)$ elija moverse a lo largo de la que va hacia la derecha. (Moverse a lo largo de esta arista aumenta el valor de Z , mientras que ir para atrás hacia abajo del eje x_2 lo disminuye).
2. Deténgase al encontrar la primera nueva frontera de restricción en esa dirección: $3x_1 + 2x_2 = 12$. (Si se mueve más lejos en la dirección elegida en el paso 1, saldrá de la región factible).
3. Determine la intersección del nuevo conjunto de fronteras de restricción: $(2, 6)$. (Las ecuaciones de estas fronteras de restricción, $3x_1 + 2x_2 = 18$ y $2x_2 = 12$, conducen de inmediato a esta solución).

Prueba de optimalidad: concluya que $(2, 6)$ *es* una solución óptima y deténgase. (Ninguna de las soluciones FEV adyacentes es mejor).

En la figura 4.2 se muestra la secuencia de solución FEV que se examinó, donde cada número dentro de un círculo identifica la iteración que obtuvo esa solución. (Vea la sección de Ejemplos resueltos en el sitio web del libro donde encontrará otro ejemplo que muestra la forma en la que el método simplex itera a través de una secuencia de soluciones FEV antes de llegar a la solución óptima).

A continuación se analizarán los seis conceptos clave para solución con el método simplex que proporcionan el razonamiento que lleva a los pasos anteriores. (Considere que estos conceptos también se aplican para resolver problemas con más de dos variables de decisión para los que no se dispone de una gráfica parecida a la que se muestra en la figura 4.2 como ayuda para encontrar una solución óptima).



■ **Figura 4.2**

Esta gráfica muestra la secuencia de soluciones FEV (0), (1), (2) examinadas por el método simplex para el problema de la Wyndor Glass Co. La solución óptima $(2, 6)$ se encuentra después de examinar tres soluciones.

Conceptos clave de solución

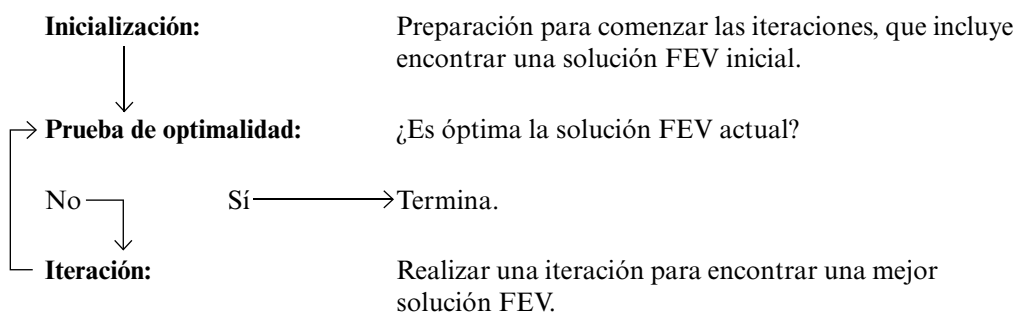
El primer concepto de solución se basa de manera directa en la relación entre las soluciones óptimas y las soluciones factibles en los vértices explicada al final de la sección 3.2.

Concepto de solución 1: el método simplex analiza solo las soluciones FEV. Para cualquier problema con al menos una solución óptima, la ubicación de una de ellas solo requiere encontrar una mejor solución FEV.³

Debido a que, por lo general, el número de soluciones factibles es infinito, la reducción del número de soluciones que deben examinarse a un pequeño número finito (solo tres en la figura 4.2) es una simplificación enorme.

El siguiente concepto de solución define el flujo del método simplex.

Concepto de solución 2: el método simplex es un *algoritmo iterativo* (procedimiento de solución sistemático que repite una serie fija de pasos, llamada *iteración*, hasta que se obtiene el resultado deseado) con la siguiente estructura.



Observe que cuando se resolvió el ejemplo se siguió este diagrama de flujo de dos iteraciones hasta que se encontró una solución óptima.

Ahora se analizará la forma de comenzar.

Concepto de solución 3: siempre que es posible, en el paso inicial del método simplex se elige el *origen* (todas las variables de decisión iguales a cero) como la solución FEV inicial. Cuando se tienen demasiadas variables de decisión para encontrar una solución FEV inicial en una gráfica, esta elección elimina la necesidad de usar procedimientos algebraicos para obtenerla.

Casi siempre es posible seleccionar el origen cuando todas las variables de decisión tienen restricciones de no negatividad, porque la intersección de estas fronteras de restricción lleva al origen como una solución en un vértice. En consecuencia, esta solución es una solución FEV *a menos* que sea *no factible* porque viole una o más restricciones funcionales. Si es no factible, se necesitan los procedimientos especiales descritos en la sección 4.6 para encontrar la solución FEV inicial.

El siguiente concepto de solución se refiere a la selección de una mejor solución FEV en cada iteración.

Concepto de solución 4: dada una solución FEV, en términos de cómputo, es más rápido reunir información sobre sus soluciones FEV *adyacentes* que sobre otras soluciones FEV. Por lo tanto, cada vez que el método simplex realiza una iteración para moverse de la solución FEV actual a una mejor, *siempre* escoge una solución FEV *adyacente* a la actual. No considera otras soluciones FEV. En consecuencia, toda la trayectoria que sigue hasta alcanzar una solución óptima es a lo largo de las *aristas* de la región factible.

³ La única restricción es que el problema debe tener soluciones factibles en los vértices, lo cual se asegura si la región factible es acotada.

A continuación se verá cuál solución FEV adyacente se debe seleccionar en cada iteración.

Concepto de solución 5: después de identificar la solución FEV actual, el método simplex examina cada una de las aristas de la región factible que salen de esta solución. Estas aristas conducen a una solución FEV *adyacente* en el otro punto extremo, pero el método simplex ni siquiera se toma la molestia de obtener la solución FEV adyacente. Solo identifica la *tasa de mejoramiento de Z* que se obtendría al moverse por esa arista. Entre las aristas con una tasa *positiva* de mejoramiento de Z , selecciona moverse por aquella con la tasa *más grande* de mejoramiento de Z . La iteración termina cuando se obtiene primero la solución FEV al final de esta arista y después se reetiqueta esta solución FEV adyacente como la solución FEV actual para pasar a la prueba de optimalidad y (si es necesario) a la siguiente iteración.

En la primera iteración del ejemplo, al moverse de $(0, 0)$ a lo largo de la arista sobre el eje x_1 se obtendría una tasa de mejoramiento de Z de 3 (Z crece 3 por cada incremento de una unidad de x_1), mientras que al moverse por la arista sobre el eje x_2 se tendría una tasa de mejoramiento de Z de 5 (Z aumenta 5 por cada incremento de una unidad de x_2), de manera que se toma la decisión de desplazarse a lo largo de esta última arista. En la segunda iteración, la única arista que sale de $(0, 6)$ que daría una tasa de mejoramiento de Z *positiva* es la que conduce a $(2, 6)$, por lo que se toma la decisión de moverse a lo largo de ella.

El concepto de solución final aclara la manera en que se realiza la prueba de optimalidad en forma eficiente.

Concepto de solución 6: el concepto de solución 5 describe la manera en que el método simplex examina cada arista de la región factible que sale de la solución FEV actual. A través de este examen de una arista es sencillo identificar la tasa de mejoramiento de Z que se obtendría al moverse por ella hasta la solución FEV adyacente en el otro extremo. Una tasa *positiva* de mejoramiento de Z implica que la solución FEV adyacente es *mejor* que la actual, mientras que una tasa *negativa* de mejoramiento de Z indica que la solución FEV adyacente es *peor*. Por lo tanto, la prueba de optimalidad consiste solo en verificar si alguna de las aristas conduce a una tasa *positiva* de mejoramiento de Z . Si ninguna lo hace, la solución FEV actual es óptima.

En el ejemplo, al moverse por *cualquiera* de las dos aristas desde $(2, 6)$, el valor de Z disminuye. Como se desea maximizar Z , este hecho lleva de inmediato a la conclusión de que $(2, 6)$ es óptima.

4.2 Preparación para el método simplex

En la sección 4.1 se hizo hincapié en los conceptos geométricos fundamentales del método simplex. Sin embargo, lo común es que este algoritmo se trabaje en una computadora que solo puede seguir instrucciones algebraicas. Por lo tanto, es necesario transformar el procedimiento geométrico conceptual que se acaba de describir en un procedimiento algebraico que se pueda usar. En esta sección se introducirá el *lenguaje algebraico* del método simplex y se relacionará con los conceptos de la sección anterior.

El procedimiento algebraico se basa en la solución de sistemas de ecuaciones. Por lo tanto, el primer paso para preparar el método simplex es convertir las *restricciones funcionales de desigualdad* en *restricciones de igualdad* equivalentes. (Las restricciones de no negatividad se dejan como desigualdades porque se manejan por separado). Esta conversión se logra mediante la introducción de **variables de holgura**. Para ejemplificar, considere la primera restricción funcional del problema de la Wyndor Glass Co. de la sección 3.1

$$x_1 \leq 4.$$

La variable de holgura de esta restricción se define como

$$x_3 = 4 - x_1,$$

que es la holgura que queda en el lado izquierdo de la desigualdad. Entonces,

$$x_1 + x_3 = 4.$$

Dada esta ecuación, $x_1 \leq 4$ se cumple si y solo si $4 - x_1 = x_3 \geq 0$. En consecuencia, la restricción original $x_1 \leq 4$ es por completo *equivalente* al par de restricciones

$$x_1 + x_3 = 4 \quad \text{y} \quad x_3 \geq 0.$$

Al introducir variables de holgura en las otras restricciones funcionales, el modelo de programación lineal original de este ejemplo (que se muestra debajo a la izquierda) se puede sustituir por el modelo equivalente (llamado *forma aumentada* del modelo) que se encuentra a la derecha:

Forma original del modelo

Maximizar	$Z = 3x_1 + 5x_2,$	
sujeto a		
	x_1	≤ 4
	$2x_2$	≤ 12
	$3x_1 + 2x_2$	≤ 18
y		
	$x_1 \geq 0,$	$x_2 \geq 0.$

Forma aumentada del modelo⁴

Maximizar	$Z = 3x_1 + 5x_2,$		
sujeto a			
(1)	x_1	$+ x_3$	$= 4$
(2)	$2x_2$	$+ x_4$	$= 12$
(3)	$3x_1 + 2x_2$	$+ x_5$	$= 18$
y			
	$x_j \geq 0,$	para $j = 1, 2, 3, 4, 5.$	

Aun cuando ambas formas del modelo representan exactamente el mismo problema, la nueva forma es mucho más conveniente para la manipulación algebraica y la identificación de las soluciones FEV. Se le da el nombre de **forma aumentada** del problema, porque la forma original se *aumentó* con algunas variables suplementarias necesarias para aplicar el método símplex.

Si una variable de holgura es igual a 0 en la solución actual, entonces esta solución se encuentra sobre la frontera de restricción de la restricción funcional correspondiente. Un valor mayor que 0 significa que la solución está en el lado *factible* de la frontera de restricción, mientras que un valor menor que 0 señala que está en el lado *no factible* de esta frontera.

La terminología que se utiliza en la sección 4.1 (soluciones en los vértices, etc.) se aplica a la forma original del problema. A continuación se introducirá la terminología correspondiente a la forma aumentada.

Una **solución aumentada** es una solución de las variables originales (las *variables de decisión*) que se aumentó con los valores correspondientes de las *variables de holgura*.

Por ejemplo, si se aumenta la solución (3, 2) en el ejemplo, se obtiene la solución aumentada (3, 2, 1, 8, 5) porque los valores correspondientes de las variables de holgura son $x_3 = 1$, $x_4 = 8$ y $x_5 = 5$.

Una **solución básica** es una solución en un vértice *aumentada*.

Para ilustrar lo que decimos, considere la solución no factible del vértice (4, 6) de la figura 4.1. Al aumentarla con los valores que se obtuvieron para las variables de holgura $x_3 = 0$, $x_4 = 0$ y $x_5 = -6$ se obtiene la solución básica correspondiente (4, 6, 0, 0, -6).

El hecho de que las soluciones en los vértices (y por ende las soluciones básicas) puedan ser o no factibles implica la siguiente definición:

Una **solución básica factible (BF)** es una solución FEV *aumentada*.

Así, la solución FEV (0, 6) del ejemplo es equivalente a la solución BF (0, 6, 4, 0, 6) del problema en la forma aumentada.

⁴ Las variables de holgura no se muestran en la función objetivo porque sus coeficientes son iguales a cero.

La única diferencia entre las soluciones básicas y las soluciones en un vértice (o entre las soluciones BF y soluciones FEV) es el hecho de que están incluidos los valores de las variables de holgura. Dada cualquier solución básica, la solución en el vértice correspondiente se obtiene con solo quitar las variables de holgura. En consecuencia, las relaciones geométricas y algebraicas entre estas dos soluciones son muy estrechas, como se verá en la sección 5.1.

Debido a que los términos *solución básica* y *solución básica factible* son partes muy importantes del vocabulario normal de programación lineal, es necesario aclarar sus propiedades algebraicas. En el caso de la forma aumentada del ejemplo, observe que el sistema de restricciones funcionales tiene 5 variables y 3 ecuaciones, esto es,

$$\text{Número de variables} - \text{número de ecuaciones} = 5 - 3 = 2.$$

Este hecho proporciona 2 *grados de libertad* cuando se debe resolver el sistema puesto que se pueden elegir dos variables cualesquiera e igualarlas a cualquier valor arbitrario para resolver las tres ecuaciones en términos de las tres variables restantes.⁵ El método simplex usa cero para este valor arbitrario. Así, dos de las variables (llamadas *variables no básicas*) se igualan a cero y, entonces, la solución simultánea de las tres ecuaciones de las otras tres variables (llamadas *variables básicas*) es una *solución básica*. Estas propiedades se describen en las siguientes definiciones generales.

Una **solución básica** tiene las siguientes propiedades:

1. Cada variable se designa ya sea como variable básica o como variable no básica.
2. El *número de variables básicas* es igual al número de restricciones funcionales (ahora ecuaciones). Por lo tanto, el *número de variables no básicas* es igual al número total de variables *menos* el número de restricciones funcionales.
3. Las **variables no básicas** se igualan a cero.
4. Los valores de las **variables básicas** se obtienen como la solución simultánea del sistema de ecuaciones (restricciones funcionales en la forma aumentada). (Con frecuencia se hace referencia al conjunto de variables básicas como **la base**).
5. Si las variables básicas satisfacen las *restricciones de no negatividad*, la solución básica es una **solución BF**.

Con el fin de ilustrar estas definiciones se considerará de nuevo la solución BF (0, 6, 4, 0, 6). Esta solución se obtuvo al aumentar la solución FEV (0, 6). Sin embargo, otra manera de obtenerla es elegir x_1 y x_4 como variables no básicas, es decir, como las dos variables que se igualan a cero. Las tres ecuaciones respectivas llevan a $x_3 = 4$, $x_2 = 6$ y $x_5 = 6$ como la solución de las tres variables básicas, según se muestra en seguida (las variables básicas aparecen en negritas):

$$\begin{array}{rclcl} & & & & x_1 = 0 \text{ y } x_4 = 0; \text{ por lo tanto} \\ (1) & x_1 & + x_3 & = 4 & \mathbf{x_3 = 4} \\ (2) & & 2\mathbf{x_2} & + x_4 & = 12 & \mathbf{x_2 = 6} \\ (3) & 3x_1 & + 2\mathbf{x_2} & + x_5 & = 18 & \mathbf{x_5 = 6} \end{array}$$

Como estas tres variables básicas son no negativas, esta *solución básica* (0, 6, 4, 0, 6) sin duda es una *solución BF*. En la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web del libro se incluye **otro ejemplo** de la relación entre las soluciones FEV y BF.

Como solo ciertos pares de soluciones FEV son *adyacentes*, a los pares correspondientes de soluciones BF se les denomina *adyacentes*. Un modo simple de reconocer si dos soluciones BF son *adyacentes* es el siguiente.

Dos soluciones BF son **adyacentes** si *todas menos una* de sus *variables no básicas* son las mismas. Esto implica que *todas menos una* de sus *variables básicas* son también las mismas, aunque tal vez con valores numéricos diferentes.

⁵ Este método de determinar el número de grados de libertad de un sistema de ecuaciones es válido *siempre y cuando* el sistema no incluya ecuaciones redundantes. Esta condición siempre se cumple para el sistema de ecuaciones formado por las restricciones funcionales en la forma aumentada de un modelo de programación lineal.

En consecuencia, al trasladarse de la solución BF actual a una adyacente se cambia una variable no básica a básica y viceversa para otra variable (y después se ajustan los valores de las variables básicas para que satisfagan el sistema de ecuaciones).

Para dar un ejemplo de *soluciones básicas factibles adyacentes*, considere un par de soluciones factibles en vértices adyacentes en la figura 4.1: (0, 0) y (0, 6). Sus soluciones aumentadas (0, 0, 4, 12, 18) y (0, 6, 4, 0, 6) son, de manera automática, soluciones BF adyacentes. Sin embargo, no es necesario ver la figura 4.1 para llegar a esta conclusión. Otra forma de verlo es observar que sus variables no básicas (x_1 , x_2) y (x_1 , x_4) son las mismas excepto en una, x_4 sustituye a x_2 . En consecuencia, trasladarse de (0, 0, 4, 12, 18) a (0, 6, 4, 0, 6) implica cambiar a x_2 de variable no básica a básica y lo contrario para x_4 .

Cuando se trabaja con el problema en la forma aumentada conviene tomar en cuenta y manipular la ecuación de la función objetivo al mismo tiempo que las nuevas ecuaciones de las restricciones. Antes de comenzar con el método símplex es necesario escribir el problema una vez más en una forma equivalente:

Maximizar Z ,

sujeta a

$$\begin{array}{llll} (0) & Z - 3x_1 - 5x_2 & & = 0 \\ (1) & x_1 & + x_3 & = 4 \\ (2) & & 2x_2 & + x_4 = 12 \\ (3) & 3x_1 + 2x_2 & & + x_5 = 18 \end{array}$$

y

$$x_j \geq 0, \text{ para } j = 1, 2, \dots, 5.$$

Es justo como si la ecuación (0) fuera una de las restricciones originales; pero como ya se encuentra en forma de igualdad, no necesita variable de holgura. Al mismo tiempo que se agregó una ecuación, también se añadió una variable (Z) al sistema de ecuaciones. Por lo tanto, al usar las ecuaciones (1) a (3) para obtener una solución básica como se describió, se usa la ecuación (0) para encontrar al mismo tiempo el valor de Z .

Por casualidad, el modelo del problema de la Wyndor Glass Co. se ajusta a *nuestra forma estándar*, y todas sus restricciones funcionales tienen valores no negativos b_i en el lado derecho. Si el caso fuera diferente, sería necesario hacer ajustes adicionales en este punto antes de aplicar el método símplex. Estos detalles se abordarán en la sección 4.6 para ahora dedicar toda la atención a este método.

4.3 Álgebra del método símplex

Con propósitos ilustrativos, se seguirá con el ejemplo modelo de la sección 3.1, como se escribió al final de la sección 4.2. Para comenzar a relacionar los conceptos geométricos con los algebraicos del método símplex, en la tabla 4.2 se describirán, en paralelo, los pasos que siguen el enfoque geométrico y el algebraico para resolver este ejemplo. Como el punto de vista geométrico (que se presentó por primera vez en la sección 4.1) se basa en la *forma original* del modelo (sin variables de holgura), es necesario consultar de nuevo la figura 4.1 para tener una imagen mental de lo descrito en la segunda columna de la tabla. Examine la *forma aumentada* del modelo que se presenta al final de la sección 4.2 cuando se analice la tercera columna de la tabla.

A continuación se darán los detalles de cada paso en la tercera columna de la tabla 4.2.

Paso inicial

La elección de x_1 y x_2 como las variables *no básicas* (las variables que se igualan a cero) para la solución BF inicial se basa en el concepto de solución 3 de la sección 4.1. Esta elección elimina el trabajo que se requiere para despejar las *variables básicas* (x_3 , x_4 , x_5) del siguiente sistema de ecuaciones (donde las variables básicas se muestran en negritas):

■ **Tabla 4.2** Interpretaciones geométrica y algebraica de los pasos del método simplex para resolver el ejemplo de la Wyndor Glass Co.

Secuencia del método	Interpretación geométrica	Interpretación algebraica
Paso inicial	Se selecciona (0, 0) como la solución FEV inicial.	Se selecciona x_1 y x_2 como variables no básicas ($= 0$) para la solución BF inicial: (0, 0, 4, 12, 18).
Prueba de optimalidad	No es óptima porque al moverse por cualquier arista que parte desde (0, 0), Z crece.	No es óptima porque cuando aumenta el valor de cualquier variable no básica (x_1 o x_2), el valor de Z aumenta.
Iteración 1		
Paso 1	Se mueve por la arista sobre el eje x_2 .	Se aumenta el valor de x_2 y se ajustan los valores de las otras variables para que satisfagan el sistema de ecuaciones.
Paso 2	Se detiene cuando encuentra la primera frontera de restricción ($2x_2 = 12$).	Se detiene cuando el valor de la primera variable básica (x_3 , x_4 o x_5) llega a cero (x_4).
Paso 3	Se encuentra la intersección del nuevo par de fronteras de restricción: (0, 6) es la nueva solución FEV.	Con x_2 como variable básica y x_4 no básica, se resuelve el sistema de ecuaciones: (0, 6, 4, 0, 6) es la nueva solución BF.
Prueba de optimalidad	No es óptima porque al moverse por la arista que parte desde (0, 6) hacia la derecha, Z crece.	No es óptima porque cuando aumenta el valor de una variable no básica (x_1), el valor de Z aumenta.
Iteración 2		
Paso 1	Se mueve por la arista que va hacia la derecha.	Se aumenta el valor x_1 y se ajustan los de las demás variables para que satisfagan el sistema de ecuaciones.
Paso 2	Se detiene cuando encuentra la primera frontera de restricción ($3x_1 + 2x_2 = 18$).	Se detiene cuando la primera variable básica (x_2 , x_3 o x_5) llega a cero (x_5).
Paso 3	Se encuentra la intersección del nuevo par de fronteras de restricción: (2, 6) es la nueva solución FEV.	Con x_1 como variable básica y x_5 no básica, se resuelve el sistema de ecuaciones: (2, 6, 2, 0, 0) es la nueva solución BF.
Prueba de optimalidad	(2, 6) es óptima porque al moverse por cualquier arista que sale de (2, 6), Z decrece.	(2, 6, 2, 0, 0) es óptima porque cuando aumenta el valor de cualquier variable no básica (x_4 o x_5) el valor de Z disminuye.

$$\begin{array}{llll}
 & & & x_1 = 0 \text{ y } x_2 = 0; \text{ entonces,} \\
 (1) & x_1 & + x_3 & = 4 & x_3 = 4 \\
 (2) & & 2x_2 & + x_4 & = 12 & x_4 = 12 \\
 (3) & 3x_1 & + 2x_2 & & + x_5 = 18 & x_5 = 18
 \end{array}$$

En consecuencia, la **solución BF inicial** es (0, 0, 4, 12, 18).

Observe que esta solución se puede leer de inmediato porque cada ecuación tiene solo una variable básica con coeficiente 1, la cual no aparece en ninguna otra ecuación. Pronto se verá que cuando cambia el conjunto de variables básicas, el método simplex recurre a un procedimiento algebraico (eliminación gaussiana) para convertir las ecuaciones en la misma forma conveniente para leer las soluciones BF subsecuentes. Esta forma se llama **forma apropiada de eliminación de Gauss**.

Prueba de optimalidad

La función objetivo es

$$Z = 3x_1 + 5x_2,$$

de manera que $Z = 0$ en la solución BF inicial. Debido a que ninguna variable básica (x_3 , x_4 , x_5) tiene coeficiente *distinto de cero* en esta función objetivo, el coeficiente de las variables no bási-

Recuadro de aplicación

La compañía **Samsung Electronics Corp., Ltd. (SEC)** es líder en la fabricación de memorias de acceso aleatorio estático y dinámico y de otros circuitos integrados digitales avanzados. Ha sido la compañía dedicada a la tecnología de la información con mayores ingresos en el mundo (mucho más de \$100 000 millones al año) desde 2009 y emplea a más de 200 000 personas en más de 60 países. En sus instalaciones en Kiheung, Corea del Sur (probablemente sea la fábrica más grande de semiconductores del mundo), se producen más de 300 000 obleas de silicio al mes.

El *tiempo de ciclo* es el término que se usa en la industria para definir el tiempo que transcurre desde que se ingresa un lote de obleas de silicio en blanco al proceso de fabricación hasta que se terminan de fabricar los dispositivos en ellas. La reducción del tiempo de ciclo es un objetivo constante ya que así se reducen costos y se pueden ofrecer tiempos de entrega más cortos a los clientes potenciales, lo que significa un aspecto clave para mantener o incrementar la participación de mercado en una industria extremadamente competitiva.

Existen tres factores que, en particular, presentan grandes retos cuando se quiere reducir los tiempos de ciclo. Uno de ellos estriba en el hecho de que la mezcla de productos cambia de manera continua. Otro es que, a menudo, la compañía debe llevar a cabo cambios significativos en el programa de fabricación dentro de la duración del ciclo objetivo a

medida que revisa los pronósticos de la demanda del cliente. El tercero es que las máquinas de un tipo genérico son heterogéneas, de tal forma que solo un reducido número de ellas son aptas para realizar cada etapa del proceso de fabricación del dispositivo.

Un equipo especializado en investigación de operaciones desarrolló un *modelo de programación lineal de gran tamaño con decenas de miles de variables de decisión y restricciones funcionales* para poder lidiar con estos retos. La función objetivo involucraba minimizar las órdenes de compra y el inventario de los bienes terminados. A pesar del enorme tamaño de este modelo, se resolvía en cuestión de minutos siempre que se necesitaba mediante el uso de una compleja implementación del método simplex (y ciertas técnicas relacionadas).

La implantación continua de este modelo hizo posible que la compañía redujera los tiempos de fabricación de memorias dinámicas de acceso aleatorio de más de 80 días a menos de 30. Esta mejora significativa y la consecuente reducción de los costos de fabricación y los precios de venta hicieron posible que Samsung obtuviera una *ganancia adicional de 200 millones de dólares en ventas anuales*.

Fuente: R.C. Leachman, J. Kang y Y. Lin: "SLIM: Short Cycle Time and Low Inventory in Manufacturing at Samsung Electronics", en *Interfaces*, 32(1):61-77, enero-febrero de 2002.

cas (x_1, x_2) proporciona la tasa de mejoramiento de Z si se aumentara el valor de esa variable a más de cero (mientras que los valores de las variables básicas se ajustan para que satisfagan el sistema de ecuaciones).⁶ Estas tasas de mejoramiento (3 y 5) son *positivas*. Por lo tanto, según el concepto de solución 6 de la sección 4.1, se concluye que $(0, 0, 4, 12, 18)$ no es óptima.

En el caso de cada una de las soluciones BF que se examinan después de varias iteraciones, al menos una variable básica tiene coeficiente diferente de cero en la función objetivo. Por lo tanto, la prueba de optimalidad usará la nueva ecuación (0) para reescribir la función objetivo en términos de las variables no básicas, como se verá más adelante.

Determinación de la dirección de movimiento (paso 1 de una iteración)

Cuando aumenta el valor de una variable no básica (y se ajustan los valores de las variables básicas para que satisfagan el sistema de ecuaciones) se realiza una acción equivalente al moverse a lo largo de una arista que sale de la solución FEV actual. Según los conceptos de solución 4 y 5 de la sección 4.1, así se elige cuál variable no básica debe aumentar su valor:

$$Z = 3x_1 + 5x_2$$

¿Aumenta x_1 ? Tasa de mejoramiento de $Z = 3$.

¿Aumenta x_2 ? Tasa de mejoramiento de $Z = 5$.

$5 > 3$, de manera que se elige x_2 para aumentar su valor.

Como se indica en seguida, x_2 se llama *variable básica entrante* de la iteración 1.

En cada iteración del método simplex el propósito del paso 1 es elegir una *variable no básica* para que aumente su valor (y se ajustan los valores de las variables básicas para que satisfagan

⁶ Observe que esta interpretación de los coeficientes de x_j se basa en que estas variables se encuentren en el lado derecho, $Z = 3x_1 + 5x_2$. Cuando se pasan al lado izquierdo de la ecuación (0), $Z - 3x_1 - 5x_2 = 0$, los coeficientes distintos de cero cambian su signo.

el sistema de ecuaciones). Si aumenta el valor de esta variable no básica se convertirá en *variable básica* de la siguiente solución BF. Por lo tanto, esta variable se llama **variable básica entrante** de la iteración actual (porque es la que entrará a la base).

Determinación de dónde detenerse (paso 2 de una iteración)

El paso 2 contesta la pregunta de cuánto aumentar el valor de la variable básica entrante x_2 antes de detenerse. Si aumenta la variable x_2 crece el valor de Z , el cual se desea incrementar lo más posible sin salirse de la región factible. El requerimiento de satisfacer las restricciones funcionales de la forma aumentada (que se muestra en seguida) significa que al aumentar x_2 (al mismo tiempo que se mantiene la variable no básica $x_1 = 0$) cambia el valor de algunas variables básicas, como se observa en el lado derecho.

$$\begin{array}{llll} & & & x_1 = 0, \quad \text{por lo tanto,} \\ (1) & x_1 & + x_3 & = 4 \quad x_3 = 4 \\ (2) & & 2x_2 & + x_4 = 12 \quad x_4 = 12 - 2x_2 \\ (3) & 3x_1 + 2x_2 & & + x_5 = 18 \quad x_5 = 18 - 2x_2. \end{array}$$

El otro requisito para lograr la factibilidad es que todas las variables sean *no negativas*. Las variables no básicas (entre ellas la variable entrante) son no negativas, pero es necesario verificar cuánto puede crecer x_2 sin violar las restricciones de no negatividad de las variables básicas.

$$x_3 = 4 \geq 0 \quad \Rightarrow \text{no hay cota superior sobre } x_2.$$

$$x_4 = 12 - 2x_2 \geq 0 \Rightarrow x_2 \leq \frac{12}{2} = 6 \quad \leftarrow \text{mínimo.}$$

$$x_5 = 18 - 2x_2 \geq 0 \Rightarrow x_2 \leq \frac{18}{2} = 9.$$

En consecuencia, x_2 puede crecer exactamente hasta 6, punto en el que x_4 ha llegado a 0. Si se aumentara x_2 a más de 6 se provocaría que x_4 adquiriese signo negativo, lo que violaría la factibilidad.

Estos cálculos reciben el nombre de **prueba del cociente mínimo**. El objetivo de la prueba es determinar qué variable básica llega a cero primero cuando crece la variable entrante. De inmediato se puede descartar la variable básica en las ecuaciones donde el coeficiente de la variable básica entrante es cero o negativo, puesto que estas variables no decrecen si aumenta la variable básica entrante. [Esto ocurrió con x_3 en la ecuación (1) del ejemplo]. Sin embargo, por cada ecuación donde el coeficiente de la variable básica entrante es *estrictamente positivo* (> 0), esta prueba calcula el *cociente* del lado derecho entre el coeficiente de la variable básica entrante. La variable básica de la ecuación con el *cociente mínimo* es la que llega primero a cero cuando crece la variable básica entrante.

En cualquier iteración del método simplex, el paso 2 utiliza la prueba del *cociente mínimo* para determinar cuál variable básica llega primero a cero cuando aumenta el valor de la variable básica entrante. Al disminuir hasta cero el valor de esta variable básica, se convierte en *variable no básica* de la siguiente solución BF. Por lo tanto, esta variable se llama **variable básica saliente** de la iteración actual (puesto que es la que deja la base).

De esta manera, x_4 es la variable básica que sale de la iteración 1 del ejemplo.

Resolución de una nueva solución BF (paso 3 de una iteración)

Cuando aumenta $x_2 = 0$ hasta $x_2 = 6$ el procedimiento se mueve de la solución BF *inicial* que se muestra a la izquierda hacia la *nueva* solución BF de la derecha.

	Solución BF inicial	Nueva solución BF
Variables no básicas:	$x_1 = 0, x_2 = 0$	$x_1 = 0, x_4 = 0$
Variables básicas:	$x_3 = 4, x_4 = 12, x_5 = 18$	$x_3 = ?, x_2 = 6, x_5 = ?$

El propósito del paso 3 es convertir el sistema de ecuaciones a una forma más conveniente (la forma adecuada de eliminación gaussiana) para llevar a cabo la prueba de optimalidad y la siguiente iteración (si es necesario) con la nueva solución BF. En el proceso, esta forma también identificará los valores de x_3 y x_5 de la nueva solución.

Se escribirá de nuevo el sistema de ecuaciones completo, con las *nuevas* variables básicas en negritas (Z es la variable básica en la ecuación de la función objetivo):

$$\begin{array}{rclcl} (0) & \mathbf{Z} - 3x_1 - 5x_2 & & & = 0 \\ (1) & & x_1 & + x_3 & = 4 \\ (2) & & 2x_2 & + x_4 & = 12 \\ (3) & 3x_1 + 2x_2 & & + x_5 & = 18. \end{array}$$

Entonces, x_2 sustituyó a x_4 como la variable básica en la ecuación (2). Para despejar Z , x_2 , x_3 y x_5 de este sistema de ecuaciones es necesario realizar algunas **operaciones algebraicas elementales** para reproducir el patrón actual de coeficientes de x_4 (0, 0, 1, 0) como los nuevos coeficientes de x_2 . Se pueden realizar cualquiera de los dos tipos de operaciones algebraicas elementales:

1. Multiplicar (o dividir) una ecuación por una constante distinta de cero.
2. Sumar (o restar) un múltiplo de una ecuación a (o de) otra ecuación.

Para preparar la ejecución de estas operaciones, observe que los respectivos coeficientes de x_2 en el sistema de ecuaciones anterior son -5 , 0 , 2 y 2 , y se intenta convertirlos en 0 , 0 , 1 y 0 , respectivamente. Para convertir el coeficiente 2 de la ecuación (2) en un 1 , se usa el primer tipo de operación algebraica elemental y se divide esta ecuación entre 2 para obtener

$$(2) \quad x_2 + \frac{1}{2}x_4 = 6.$$

Para convertir los coeficientes -5 y 2 en ceros, es necesario usar un segundo tipo de operación elemental. En particular, se suma a la ecuación (0) esta nueva ecuación (2) multiplicada por 5 , y se resta de la ecuación (3) esta nueva ecuación multiplicada por 2 . El nuevo sistema de ecuaciones es

$$\begin{array}{rclcl} (0) & \mathbf{Z} - 3x_1 & & + \frac{5}{2}x_4 & = 30 \\ (1) & & x_1 & + x_3 & = 4 \\ (2) & & x_2 & + \frac{1}{2}x_4 & = 6 \\ (3) & 3x_1 & & - x_4 + x_5 & = 6. \end{array}$$

Como $x_1 = 0$ y $x_4 = 0$, las ecuaciones de esta forma llevan de inmediato a la nueva solución BF, $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (0, 6, 4, 0, 6)$, de donde se obtiene $Z = 30$.

Este procedimiento para obtener la solución simultánea de un sistema de ecuaciones lineales se llama *método de eliminación de Gauss-Jordan*, o, de manera más breve, **eliminación gaussiana**.⁷ El concepto clave de este método es usar las operaciones algebraicas elementales para reducir el sistema de ecuaciones original a la forma apropiada de eliminación gaussiana, en donde cada variable básica se elimina de todas las ecuaciones menos de una (*su* ecuación), en la cual tiene coeficiente $+1$.

Prueba de optimalidad de la nueva solución básica factible

La ecuación (0) actual proporciona el valor de la función objetivo en términos nada más de las variables no básicas actuales:

⁷ En realidad existen algunas diferencias técnicas entre el método de eliminación de Gauss-Jordan y la eliminación gaussiana, pero no se hará esta distinción.

$$Z = 30 + 3x_1 - \frac{5}{2}x_4.$$

Al aumentar el valor de cualquiera de estas variables no básicas (con el ajuste de los valores de las variables básicas para que cumplan con el sistema de ecuaciones) se realiza una acción equivalente a trasladarse a una de las dos soluciones BF *adyacentes*. Como x_1 tiene coeficiente *positivo*, cuando crece conduce a una solución BF adyacente que es mejor que la solución actual, por lo que esta todavía no es óptima.

Iteración 2 y la solución óptima que resulta

Como $Z = 30 + 3x_1 - \frac{5}{2}x_4$, Z se puede aumentar si aumenta el valor de x_1 , pero no el de x_4 . Por lo tanto, el paso 1 elige a x_1 como la variable básica entrante.

En el paso 2, el sistema de ecuaciones actual lleva a las siguientes conclusiones sobre qué tanto se puede aumentar x_1 (con $x_4 = 0$):

$$x_3 = 4 - x_1 \geq 0 \Rightarrow x_1 \leq \frac{4}{1} = 4.$$

$$x_2 = 6 \geq 0 \Rightarrow \text{no hay cota superior sobre } x_1.$$

$$x_5 = 6 - 3x_1 \geq 0 \Rightarrow x_1 \leq \frac{6}{3} = 2 \leftarrow \text{mínimo.}$$

Por lo tanto, la prueba del cociente mínimo indica que x_5 es la variable básica que sale.

En el paso 3 se sustituye x_1 por x_5 como variable básica, y se realizan las operaciones algebraicas elementales en el sistema de ecuaciones actual para reproducir el patrón de coeficientes de x_5 (0, 0, 0, 1) como los nuevos coeficientes de x_1 . De aquí se obtiene el siguiente nuevo sistema de ecuaciones:

$$(0) \quad Z + \frac{3}{2}x_4 + x_5 = 36$$

$$(1) \quad x_3 + \frac{1}{3}x_4 - \frac{1}{3}x_5 = 2$$

$$(2) \quad x_2 + \frac{1}{2}x_4 = 6$$

$$(3) \quad x_1 - \frac{1}{3}x_4 + \frac{1}{3}x_5 = 2.$$

Por lo tanto, la siguiente solución BF es $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (2, 6, 2, 0, 0)$, de donde se obtiene $Z = 36$. Para aplicar la *prueba de optimalidad* a esta nueva solución BF, se usa la ecuación (0) actual para expresar Z solo en términos de las variables no básicas actuales:

$$Z = 36 - \frac{3}{2}x_4 - x_5.$$

Cuando se incrementa x_4 o x_5 el valor de Z *disminuirá*, de manera que ninguna solución BF adyacente es tan buena como la actual. Entonces, según el concepto de solución 6 de la sección 4.1, la solución BF actual debe ser óptima.

En términos de la forma original del problema (sin variables de holgura), la solución óptima es $x_1 = 2$, $x_2 = 6$, lo que lleva a $Z = 3x_1 + 5x_2 = 36$.

Para ver **otro ejemplo** de aplicación del método símplex, se recomienda que en este momento se vea, en el OR Tutor, la demostración llamada *Simplex Method—Algebraic Form* (método símplex: forma algebraica). Esta demostración despliega de manera simultánea el álgebra y la geometría del método símplex y va paso a paso en forma dinámica. Igual que en otros ejemplos de demostración que acompañan otras secciones del libro (incluso la siguiente), esta demostración computacional pone de relieve los conceptos que son difíciles de plasmar en el papel.

Además, en la sección de Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web del libro se incluye **otro ejemplo** de aplicación del método simplex.

Para ayudar más en el aprendizaje eficiente del método simplex, el tutorial IOR de OR Courseware incluye un procedimiento llamado **Solve Interactively by the Simplex Method** (solución interactiva por el método simplex). Esta rutina realiza todos los cálculos mientras se toman las decisiones paso a paso, lo cual permite concentrarse en los conceptos, en lugar de hacerlo en todos los números y cálculos. En consecuencia, es recomendable usar esta rutina para resolver los problemas de esta sección. El software resulta útil en el inicio del empleo del método puesto que indica cuándo se comete un error en la primera iteración de un problema.

Después de aprender el método simplex, el lector deseará simplemente aplicar una implantación computacional de este para obtener inmediatamente soluciones óptimas para los problemas de programación lineal. Por ello, IOR Tutorial incluye un procedimiento automático llamado **Solve Automatically by the Simplex Method** (solución automática por el método simplex). Este procedimiento está diseñado para tratar solo con problemas del tamaño de los que se incluyen en libros de texto y, además, cuenta con un procedimiento interactivo que incluye la comprobación de respuestas. En la sección 4.8 se describirán opciones de software para programación lineal más poderosas.

La siguiente sección incluye un resumen del método simplex en una forma tabular más conveniente.

■ 4.4 El método simplex en forma tabular

La forma algebraica del método simplex que se presentó en la sección 4.3 puede ser la mejor para entender la lógica que fundamenta el algoritmo. Sin embargo, no es la más conveniente para realizar los cálculos necesarios. Cuando se tenga que resolver un problema a mano (o en forma interactiva con IOR Tutorial) se recomienda la *forma tabular* descrita en esta sección.⁸

La forma tabular del método simplex registra solo la información esencial, a saber: 1) los coeficientes de las variables, 2) las constantes del lado derecho de las ecuaciones y 3) la variable básica que aparece en cada ecuación. Esta forma evita tener que escribir los símbolos de las variables en cada ecuación, pero es más importante el hecho de que permite hacer hincapié en los números que se usan en los cálculos aritméticos y registrarlos en forma compacta.

En la tabla 4.3 se hace una comparación entre el sistema de ecuaciones inicial del problema de la Wyndor Glass Co. en forma algebraica (en el lado izquierdo) y la forma tabular (a la derecha), donde la tabla de la derecha se conoce como *tabla simplex*. La variable básica que aparece en cada ecuación se muestra en negritas en la columna de la izquierda y en la primera columna de la tabla simplex de la derecha. [Aunque solo las variables x_j son básicas o no básicas, Z tiene el papel de la variable básica para la ecuación (0)]. En forma automática se sabe que las variables que no se enumeran en esta columna de *variables básicas* (x_1, x_2) son *variables no básicas*. Después de establecer $x_1 = 0, x_2 = 0$, la columna denominada *lado derecho* proporcio-

■ Tabla 4.3 Tabla simplex inicial del problema de la Wyndor Glass Co.

a) Forma algebraica		b) Forma tabular								
		Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho
				Z	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	
(0) Z - 3x ₁ - 5x ₂ = 0		Z	(0)	1	-3	-5	0	0	0	0
(1) x ₁ + x ₃ = 4		x ₃	(1)	0	1	0	1	0	0	4
(2) 2x ₂ + x ₄ = 12		x ₄	(2)	0	0	2	0	1	0	12
(3) 3x ₁ + 2x ₂ + x ₅ = 18		x ₅	(3)	0	3	2	0	0	1	18

⁸ En la sección 5.2 se presenta una forma más adecuada para ejecutarse en la computadora.

na la solución de las variables básicas, de manera que la solución BF inicial es $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (0, 0, 4, 12, 18)$ con $Z = 0$.

La *forma tabular* del método simplex utiliza una **tabla simplex** para desplegar de manera compacta el sistema de ecuaciones que conduce a la solución BF actual. De acuerdo con esta solución, cada variable de la columna de la izquierda es igual al número correspondiente en la columna de la derecha (y las variables que no aparecen son iguales a cero). Cuando se realiza la prueba de optimalidad o una iteración, los únicos números relevantes son los que están a la derecha de la columna Z .⁹ El término **renglón** se refiere a una fila horizontal de números a la derecha de la columna Z (que incluyen el número del *lado derecho*), donde el renglón i corresponde a la ecuación (i) .

En seguida se resume la forma tabular del método simplex y, al mismo tiempo, en forma breve, se describe su aplicación al problema de Wyndor Glass Co. No debe perderse de vista que la lógica es idéntica a la de la forma algebraica que se presentó en la sección anterior; solo cambia la forma para desplegar tanto el sistema de ecuaciones actual como la iteración subsecuente (además de que ya no se tendrán que pasar las variables al lado derecho de una ecuación antes de llegar a las conclusiones de la prueba de optimalidad o en los pasos 1 y 2 de una iteración).

Resumen del método simplex (y la iteración 1 del ejemplo)

Paso inicial. Se introducen las variables de holgura. Se seleccionan las *variables de decisión* como las *variables no básicas iniciales* (es decir, iguales a cero) y las *variables de holgura* como las *variables básicas iniciales*. (Vea la sección 4.6 para hacer los ajustes necesarios al modelo si no se encuentra en nuestra forma estándar —maximización, solo restricciones funcionales tipo $\leq$ y todas las restricciones de no negatividad— o si el valor de alguna b_i es negativo).

En el ejemplo: esta selección conduce a la tabla simplex inicial que se muestra en la tabla 4.3, por lo que la solución BF inicial es $(0, 0, 4, 12, 18)$.

Prueba de optimalidad. La solución BF es óptima si y solo si *todos* los coeficientes del renglón 0 son no negativos (≥ 0). Si es así, el proceso se detiene; de otra manera, sigue una iteración para obtener la siguiente solución BF, que incluye cambiar una variable no básica a básica (paso 1) y viceversa (paso 2) y después despejar la nueva solución (paso 3).

En el ejemplo: igual que $Z = 3x_1 + 5x_2$ indica que al aumentar x_1 o x_2 el valor de Z aumenta, de manera que la solución BF actual no es óptima, se llega a la misma conclusión a partir de la ecuación $Z - 3x_1 - 5x_2 = 0$. Los coeficientes -3 y -5 se muestran en el renglón 0 de la tabla 4.3.

Iteración. *Paso 1:* se determina la *variable básica entrante* con la selección de la variable (que de modo automático es no básica) con el *coeficiente negativo* que tiene el mayor valor absoluto (es decir, el coeficiente “más negativo”) de la ecuación (0). Se pone un recuadro alrededor de la columna abajo de este coeficiente y se le da el nombre de **columna pivote**.

En el ejemplo: el coeficiente más negativo es -5 para x_2 ($5 > 3$), de manera que x_2 debe convertirse en variable básica. (Este cambio se indica en la tabla 4.4 mediante el recuadro alrededor de la columna abajo de -5).

Paso 2: se determina la *variable básica que sale* con la prueba del cociente mínimo.

Prueba del cociente mínimo

1. Elija los coeficientes estrictamente positivos (> 0) de la columna pivote.
2. Divida el elemento del *lado derecho* del mismo renglón entre dicho coeficiente.
3. Identifique el renglón que tiene el *menor* de estos cocientes.
4. La variable básica de ese renglón es la variable básica que sale; sustitúyala con la variable básica entrante en la columna de la variable básica de la siguiente tabla.

⁹ Por esta razón se pueden suprimir la ecuación y las columnas correspondiente a Z con el fin de reducir el tamaño de la tabla simplex. Preferimos conservar estas columnas como recordatorio de que la tabla simplex está desplegando el sistema actual de ecuaciones y que Z es una de las variables de la ecuación (0).

■ **Tabla 4.4** Aplicación de la prueba del cociente mínimo para determinar la primera variable básica saliente en el problema de la Wyndor Glass Co.

Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho	Cociente
		Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
Z	(0)	1	-3	-5	0	0	0	0	
x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4	
x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	$12 \rightarrow \frac{12}{2} = 6 \leftarrow$ mínimo	
x_5	(3)	0	3	2	0	0	1	$18 \rightarrow \frac{18}{2} = 9$	

Ponga un recuadro en este renglón que se llama **renglón pivote**. El número que se encuentra en **ambos** recuadros se llama **número pivote**.

En el ejemplo: los cálculos de la prueba del cociente mínimo se muestran a la derecha de la tabla 4.4. El renglón 2 es el renglón pivote (vea el recuadro alrededor de ese renglón en el primer cuadro simplex de la tabla 4.5), mientras que x_4 es la variable básica que sale. En la siguiente tabla simplex (vea la tabla 4.5) x_2 sustituye a x_4 como la variable básica del renglón 2.

Paso 3: se despeja la *nueva solución BF* mediante **operaciones elementales con renglones** (multiplicación o división de un renglón por una constante diferente de cero; suma o resta de un múltiplo de un renglón con otro) para construir una nueva tabla simplex en la forma apropiada de eliminación gaussiana, abajo de la tabla actual, y después se regresa a la prueba de optimalidad. Las operaciones elementales con renglones que deben realizarse son:

1. Divida el renglón pivote entre el número pivote. Use este *nuevo* renglón pivote en los pasos 2 y 3.
2. En los renglones (incluso el renglón 0) que tienen un coeficiente *negativo* en la columna pivote, se *suma* a este renglón el *producto* del valor absoluto de este coeficiente por el nuevo renglón pivote.
3. En el caso de los renglones que tienen un coeficiente *positivo* en la columna pivote, se les *resta* el *producto* de este coeficiente por el nuevo renglón pivote.

En el ejemplo: debido a que x_2 sustituye a x_4 como variable básica, se necesita reproducir el patrón de la primera tabla de coeficientes de la columna de x_4 (0, 0, 1, 0) en la columna de x_2 de la segunda tabla simplex. Para comenzar, se divide el renglón pivote (renglón 2) entre el número pivote (2), de donde se obtiene el nuevo renglón 2 que aparece en la tabla 4.5. Después, se suma al renglón 0 el nuevo renglón 2 multiplicado por 5. Luego se resta del renglón 3 el

■ **Tabla 4.5** Tabla simplex del problema de la Wyndor Glass Co. después de dividir el primer renglón pivote entre el primer número pivote

Iteración	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho
			Z	x_2	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	Z	(0)	1	-3	-5	0	0	0	0
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	12
	x_5	(3)	0	3	2	0	0	1	18
1	Z	(0)	1						
	x_3	(1)	0						
	x_2	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6
	x_5	(3)	0						

■ **Tabla 4.6** Primeras dos tablas símplex del problema de la Wyndor Glass Co.

Iteración	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho
			Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	Z	(0)	1	-3	-5	0	0	0	0
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	12
	x_5	(3)	0	3	2	0	0	1	18
1	Z	(0)	1	-3	0	0	$\frac{5}{2}$	0	30
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_2	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6
	x_5	(3)	0	3	0	0	-1	1	6

nuevo renglón 2 multiplicado por 2 (o de manera equivalente, se resta del renglón 3 el renglón 2 anterior). Estos cálculos llevan a la nueva tabla simplex que se muestra en la tabla 4.6 de la iteración 1. Así, la nueva solución BF es $(0, 6, 4, 0, 6)$, con $Z = 30$. Después se regresa a la prueba de optimalidad para verificar si la nueva solución BF es óptima. Como el nuevo renglón 0 todavía tiene un coeficiente negativo (-3 para x_1), la solución no es óptima, y se necesita por lo menos una iteración más.

Iteración 2 del ejemplo y la solución óptima que resulta

La segunda iteración comienza de nuevo en la segunda tabla simplex de la tabla 4.6 para encontrar la siguiente solución BF. Si se siguen las instrucciones de los pasos 1 y 2, se encuentra que x_1 es la variable básica entrante y x_5 la variable básica que sale, como se muestra en la tabla 4.7.

En el paso 3 se divide el renglón pivote (renglón 3) de la tabla 4.7 entre el número pivote (3). Después, se suma al renglón 0 el nuevo renglón 3 multiplicado por 3. Luego, se resta el nuevo renglón 3 del renglón 1.

En la tabla 4.8 se tiene ahora el conjunto de tablas *simplex* completo. La nueva solución BF es (2, 6, 2, 0, 0), con $Z = 36$. Al hacer la prueba de optimalidad, se encuentra que la solución es *óptima* porque no hay coeficientes negativos en el renglón 0, de manera que el algoritmo termina. En consecuencia, la solución óptima del problema de la Wyndor Glass Co. (antes de introducir variables de holgura) es $x_1 = 2$, $x_2 = 6$.

Ahora compare la tabla 4.8 con el trabajo que se hizo en la sección 4.3 para verificar que, en realidad, estas dos formas del método simplex son *equivalentes*. Después observe que la

■ **Tabla 4.7** Pasos 1 y 2 de la iteración 2 del problema de la Wyndor Glass Co.

Iteración	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho	Cociente
			Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
1	Z	(0)	1	-3	0	0	$\frac{5}{2}$	0	30	
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4	$\frac{4}{1} = 4$
	x_2	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6	
	x_5	(3)	0	3	0	0	-1	1	6	$\frac{6}{3} = 2 \leftarrow \text{mínimo}$

■ **Tabla 4.8** Tabla simplex completa para el problema de la Wyndor Glass Co.

Iteración	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho
			Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	Z	(0)	1	-3	-5	0	0	0	0
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	12
	x_5	(3)	0	3	2	0	0	1	18
1	Z	(0)	1	-3	0	0	$\frac{5}{2}$	0	30
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_2	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6
	x_5	(3)	0	3	0	0	-1	1	6
2	Z	(0)	1	0	0	0	$\frac{3}{2}$	1	36
	x_3	(1)	0	0	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	2
	x_2	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6
	x_1	(3)	0	1	0	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	2

forma algebraica es mejor para entender la lógica que fundamenta el método simplex, pero la forma tabular organiza el trabajo de manera más conveniente y compacta. En general, de ahora en adelante se usará la forma tabular.

En el OR Tutor puede encontrar un **ejemplo adicional** de aplicación del método simplex en forma tabular. Vea la demostración llamada *Simplex Method—Tabular Form*. En la sección de Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web del libro también se incluye **otro ejemplo** de este tipo.

■ 4.5 Rompimiento de empates en el método simplex

Es posible que haya observado que en las dos secciones anteriores no se dijo qué hacer cuando las reglas de selección del método simplex no son suficientes para tomar una decisión clara, ya sea porque hay empates (valores iguales) o por otras ambigüedades parecidas. A continuación se estudiarán estos detalles.

Empate de la variable básica entrante

El paso 1 de cada iteración elige la variable no básica que tiene el coeficiente *negativo* con el *mayor valor absoluto* en la ecuación (0) actual como la variable básica entrante. Ahora suponga que dos o más variables no básicas tienen el coeficiente negativo más grande (en valor absoluto), es decir, que hay un empate. Por ejemplo, esto ocurriría en la primera iteración del problema de la Wyndor Glass Co. si se cambiara la función objetivo a $Z = 3x_1 + 3x_2$, con lo que la ecuación (0) inicial sería $Z - 3x_1 - 3x_2 = 0$. ¿Cómo debe romperse este empate?

La respuesta es que se elige entre estos dos competidores de manera *arbitraria*. Tarde o temprano se llegará a la solución óptima, sin importar cuál de las variables empatadas se haya escogido, y no existe un método incontrovertible para predecir cuál conduce a la solución óptima con mayor rapidez. En este ejemplo, si se escoge x_1 como variable entrante, el método simplex alcanza la solución óptima (2, 6) en tres iteraciones, mientras que si se elige x_2 llega en dos.

Empate de la variable básica que sale: degeneración

Ahora suponga que el empate ocurre entre dos o más variables básicas cuando se elige la variable que sale en el paso 2 de una iteración. ¿Importa cuál se escoge? En teoría, sí, y en una forma crítica debido a lo que puede ocurrir en la siguiente sucesión de eventos. Primero, todas las variables empatadas se hacen cero al mismo tiempo cuando aumenta el valor de la variable entrante. Por lo tanto, aquellas que *no* se eligieron como variable básica saliente también tendrán un valor de cero en la nueva solución BF. (Las variables básicas con valor de *cero* se llaman **degeneradas**, y el mismo nombre se da a la solución BF correspondiente). Segundo, si una de estas variables básicas degeneradas sigue con valor de cero hasta que se selecciona como variable básica que sale en una iteración posterior, la variable básica entrante deberá también quedar con valor de cero (ya que no puede crecer sin que la variable básica que sale se vuelva negativa), por lo que el valor de Z no cambiará. Tercero, si Z permanece igual en lugar de mejorar en cada iteración, el método simplex puede caer en un ciclo que repite la misma secuencia de soluciones en forma periódica, en lugar de aumentar en algún momento para llegar a la solución óptima. En realidad, se han desarrollado ejemplos artificiales que se quedan atrapados en un ciclo perpetuo de este tipo.¹⁰

Por fortuna, aunque en teoría es posible que haya ciclos perpetuos, muy rara vez han ocurrido en problemas reales. Si ocurriera un ciclo, siempre se puede salir de él al elegir una variable básica que sale diferente. Aún más, se han construido reglas especiales¹¹ para romper empates que siempre evitan los ciclos. Sin embargo, con frecuencia estas reglas se ignoran en las aplicaciones reales, y no se repetirán aquí. Para propósitos prácticos, se recomienda romper los empates de modo arbitrario y seguir el proceso sin preocuparse de las variables degeneradas que puedan resultar.

Cuando no hay variable básica saliente: Z no acotada

Existe otra posibilidad en el paso 2 de una iteración, de la que no se ha hablado: aquella en la que *ninguna* variable califica como variable básica saliente.¹² Esta situación puede ocurrir si la variable básica entrante puede crecer de manera *indefinida* sin que ninguna de las variables básicas actuales adquiera valores negativos. En la forma tabular, esto significa que *todos los coeficientes* de la columna pivote (se excluye el renglón 0) son negativos o cero.

Como se ilustra en la tabla 4.9, esta situación surge en el ejemplo que se presentó en la figura 3.6. En él se pasaron por alto las dos últimas restricciones funcionales del problema de la Wyndor Glass Co., por lo cual no se incluyen en el modelo. Observe en la figura 3.6 que el valor de x_2 puede aumentar de manera indefinida (lo que hace que Z también lo haga) sin salir de la región factible. Después vea en la tabla 4.9 que x_2 es la variable básica entrante pero el único

■ **Tabla 4.9** Tabla simplex inicial para el problema de la Wyndor Glass Co. sin las dos últimas restricciones funcionales

Variable básica	Ec.	Coeficiente de:				Lado derecho Cociente	
		Z	x_1	x_2	x_3		
Z	(0)	1	-3	-5	0	0	
x_3	(1)	0	1	0	1	4	Ninguno

Donde $x_1 = 0$ y x_2 aumenta,
 $x_3 = 4 - 1x_1 - 0x_2 = 4 > 0$.

¹⁰ Para obtener información adicional acerca de circular en un ciclo perpetuo, consulte la referencia J. A. J. Hall y K. I. M. McKinnon: "The Simplest Examples Where the Simplex Method Cycles and Conditions Where EXPAND Fails to Prevent Cycling", en *Mathematical Programming*, Series B, 100(1):135-150, mayo 2004.

¹¹ Vea R. Bland, "New Finite Pivoting Rules for the Simplex Method", en *Mathematics of Operations Research*, 2: 103-107, 1977.

¹² Note que el caso análogo (sin variable básica *entrante*) no puede ocurrir en el paso 1 de una iteración porque la prueba de optimalidad detendría el algoritmo antes, lo que indica que se ha alcanzado una solución óptima.

coeficiente en la columna pivote es cero. Como la prueba del cociente mínimo solo utiliza coeficientes mayores que cero, no se cuenta con un cociente que proporcione una variable básica saliente.

La interpretación de una tabla símplex como la que se muestra en la tabla 4.9 sostiene que las restricciones no impiden el crecimiento indefinido de la función objetivo Z , de manera que el método símplex se detiene con el mensaje de que Z es *no acotada*. Debido a que ni siquiera la programación lineal ha descubierto la manera de lograr ganancias infinitas, el mensaje real en problemas prácticos es que se ha cometido un error. Tal vez el modelo esté mal formulado, ya sea por haber omitido una restricción relevante o por haberla establecido de modo incorrecto. O bien, pudo haber ocurrido un error en los cálculos.

Soluciones óptimas múltiples

En la sección 3.2 (en la definición de **solución óptima**) se mencionó que un problema puede tener más de una solución óptima. Este hecho se ejemplificó en la figura 3.5 cuando se cambió la función objetivo del problema de la Wyndor Glass Co. a $Z = 3x_1 + 2x_2$, de lo que resultó que todos los puntos sobre el segmento de recta entre (2, 6) y (4, 3) eran óptimos. En consecuencia, todas las soluciones óptimas son un *promedio ponderado* de estas dos soluciones FEV óptimas

$$(x_1, x_2) = w_1(2, 6) + w_2(4, 3),$$

donde las ponderaciones w_1 y w_2 son números que satisfacen las relaciones

$$w_1 + w_2 = 1 \quad \text{y} \quad w_1 \geq 0, \quad w_2 \geq 0.$$

Por ejemplo, $w_1 = \frac{1}{3}$ y $w_2 = \frac{2}{3}$ llegan a

$$(x_1, x_2) = \frac{1}{3}(2, 6) + \frac{2}{3}(4, 3) = \left(\frac{2}{3} + \frac{8}{3}, \frac{6}{3} + \frac{6}{3}\right) = \left(\frac{10}{3}, 4\right)$$

como una solución óptima.

En general, cualquier promedio ponderado de dos o más soluciones (vectores) donde las ponderaciones son no negativas y suman 1 se llama **combinación convexa** de estas soluciones. Entonces, toda solución óptima del ejemplo es una combinación convexa de (2, 6) y (4, 3).

Este ejemplo es representativo de problemas con soluciones óptimas múltiples.

Como se indica al final de la sección 3.2, *cualquier* problema de programación lineal con soluciones óptimas múltiples (y una región factible acotada) tiene al menos dos soluciones FEV que son óptimas. *Toda* solución óptima es una combinación convexa de estas soluciones FEV óptimas. En consecuencia, en la forma aumentada, toda solución óptima es una combinación convexa de las soluciones BF óptimas.

(Los problemas 4.5-5 y 4.5-6 son una guía para el razonamiento que fundamenta esta conclusión).

El método símplex se detiene en forma automática cuando encuentra *una* solución BF óptima. Sin embargo, en muchas aplicaciones de programación lineal existen factores intangibles que no se incorporan al modelo y que pueden ser útiles para tomar decisiones significativas entre las soluciones óptimas alternativas. En esos casos, deben identificarse las otras soluciones óptimas. Como se indicó, esto requiere encontrar todas las otras soluciones BF óptimas, y entonces toda solución óptima es una combinación convexa de las soluciones BF óptimas.

Una vez que el método símplex encuentra una solución BF óptima, se puede detectar si existen otras y, si así es, se encuentran como sigue:

Siempre que un problema tiene más de una solución BF óptima, al menos una variable no básica tiene coeficiente cero en el renglón (0) final, de manera que si aumenta su valor, no cambia el valor de la función Z . Por lo tanto, estas otras soluciones BF óptimas se pueden identificar

■ **Tabla 4.10** Tabla símplex completa para obtener todas las soluciones BF óptimas con $c_2 = 2$, en el problema de la Wyndor Glass Co.

Iteración	Variable básica	Ec.	Z	Coeficiente de:					Lado derecho	¿Solución óptima?
				x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
0	Z	(0)	1	-3	-2	0	0	0	0	No
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4	
	x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	12	
	x_5	(3)	0	3	2	0	0	1	18	
1	Z	(0)	1	0	-2	3	0	0	12	No
	x_1	(1)	0	1	0	1	0	0	4	
	x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	12	
	x_5	(3)	0	0	2	-3	0	1	6	
2	Z	(0)	1	0	0	0	0	1	18	Sí
	x_1	(1)	0	1	0	1	0	0	4	
	x_4	(2)	0	0	0	3	1	-1	6	
	x_2	(3)	0	0	1	$-\frac{3}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	3	
Adicional	Z	(0)	1	0	0	0	0	1	18	Sí
	x_1	(1)	0	1	0	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	2	
	x_3	(2)	0	0	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	2	
	x_2	(3)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6	

(si se desea) mediante iteraciones adicionales del método símplex, en las que cada vez se elige una variable no básica con coeficiente cero como variable básica entrante.¹³

A manera de ilustración, considere el caso anterior del problema de la Wyndor Glass Co., donde la función objetivo se cambia a $Z = 3x_1 + 2x_2$. En la tabla 4.10 se muestran las primeras tres tablas que obtiene el método símplex antes de detenerse con una solución básica factible óptima. No obstante, como una variable no básica (x_3) de esa iteración tiene coeficiente cero en el renglón 0, se realiza una iteración más en esa misma tabla para identificar la otra solución BF óptima. En consecuencia, las dos soluciones básicas factibles óptimas son (4, 3, 0, 6, 0) y (2, 6, 2, 0, 0), y ambas producen un valor de $Z = 18$. Observe que la última tabla símplex también tiene una variable *no básica* (x_4) con coeficiente cero en el renglón (0). Esta situación es inevitable porque las iteraciones adicionales no modifican el renglón 0, y cada una de las variables básicas que salen conserva su coeficiente cero. Si ahora se eligiera x_4 como variable básica entrante, solo se regresaría a la tercera tabla símplex. (Verifique esto). Por lo tanto, estas dos son las únicas soluciones BF óptimas, mientras que todas *las demás* son una combinación convexa de ellas.

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = w_1(2, 6, 2, 0, 0) + w_2(4, 3, 0, 6, 0),$$

$$w_1 + w_2 = 1, \quad w_1 \geq 0, \quad w_2 \geq 0.$$

■ 4.6 Adaptación a otras formas del modelo

Hasta ahora se han presentado los detalles del método símplex bajo el supuesto de que el problema se encuentra en nuestra forma estándar (maximizar Z sujeta a restricciones funcionales de la forma $\leq$ y restricciones de no negatividad sobre todas las variables) con $b_i \geq 0$ para toda

¹³ Si una de estas iteraciones no tiene una variable básica *saliente*, esto indica que la región factible es no acotada y la variable básica entrante puede crecer de manera indefinida sin cambiar el valor de Z .

$i = 1, 2, \dots, m$. En esta sección se establecerá cómo hacer los ajustes requeridos a otras formas legítimas de modelos de programación lineal. Se verá que estos ajustes se pueden hacer en el paso inicial, y que el resto del método simplex se aplica exactamente como se aprendió.

El único problema serio que introducen las otras formas de restricciones funcionales (formas con $=$ o $\geq$, o con lados derechos negativos) es identificar una *solución inicial básica factible*. Antes era muy sencillo encontrar esta solución inicial al hacer que las variables de holgura fueran las variables básicas iniciales, donde cada una era igual a la constante *no negativa* del lado derecho de la ecuación correspondiente. Ahora debe hacerse algo más. El enfoque estándar que se utiliza en estos casos es la **técnica de variables artificiales**. Esta construye un *problema artificial* más conveniente mediante la introducción de una variable ficticia (llamada *variable artificial*) en cada restricción que lo requiera. Esta nueva variable se introduce solo con el fin de que sea la variable básica inicial de esa ecuación. Las restricciones usuales de no negatividad también se aplican sobre estas variables y la función objetivo se modifica para que imponga una penalización exorbitante en el caso de que adquieran valores mayores que cero. De manera automática, las iteraciones del método simplex fuerzan a las variables artificiales a desaparecer (a volverse cero) una a una, hasta que todas quedan fuera de la solución; después de este paso se resuelve el problema *real*.

Para ilustrar la técnica de las variables artificiales, primero se considera el caso en que la única forma no estándar del problema es la presencia de una o más restricciones en forma de igualdad.

Restricciones en forma de igualdad

En realidad, cualquier restricción en forma de igualdad

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i$$

es equivalente a dos restricciones de desigualdad:

$$\begin{aligned} a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n &\leq b_i \\ a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n &\geq b_i. \end{aligned}$$

Sin embargo, en lugar de hacer esta sustitución e incrementar con ello el número de restricciones, es más conveniente utilizar la técnica de la variable artificial que se ilustrará con el siguiente ejemplo.

Ejemplo. Suponga que se modifica el problema de la Wyndor Glass Co. de la sección 3.1, de manera que se requiere que la planta 3 se use a toda su capacidad. El único cambio que sufre el modelo de programación lineal es que la tercera restricción, $3x_1 + 2x_2 \leq 18$, se convierte en una restricción de igualdad

$$3x_1 + 2x_2 = 18,$$

con lo que el modelo completo se convierte en el que se muestra en la esquina superior derecha de la figura 4.3. Esta figura también muestra la región factible con tinta más oscura, y ahora consiste *nada más* en el segmento que conecta los puntos (2, 6) y (4, 3).

Después de introducir al sistema de ecuaciones las variables de holgura que todavía se necesitan para las restricciones de desigualdad, la forma aumentada del problema se convierte en

$$\begin{array}{llll} (0) & Z - & 3x_1 - 5x_2 & = 0 \\ (1) & & x_1 & + x_3 = 4 \\ (2) & & 2x_2 & + x_4 = 12 \\ (3) & & 3x_1 + 2x_2 & = 18. \end{array}$$

Desafortunadamente, estas ecuaciones no tienen una solución BF inicial obvia porque en la ecuación (3) ya no se tiene una variable de holgura para usar como variable básica inicial. Es necesario encontrar una solución BF inicial para comenzar con el método simplex.

Este obstáculo se vence de la siguiente manera.

Obtención de una solución BF inicial. El procedimiento es construir un **problema artificial** que tenga la misma solución óptima que el problema real, pero a este último se le deben hacer dos modificaciones.

1. Se aplica la **técnica de la variable artificial** mediante la introducción de una **variable artificial no negativa** (denotada por $\bar{x}_5$)¹⁴ en la ecuación (3), como si fuera una variable de holgura

$$(3) \quad 3x_1 + 2x_2 + \bar{x}_5 = 18.$$

2. Se asigna una **penalización enorme** al hecho de tener $\bar{x}_5 > 0$ para cambiar la función objetivo

$$Z = 3x_1 + 5x_2 \text{ a}$$

$$Z = 3x_1 + 5x_2 - M\bar{x}_5,$$

donde M representa en forma simbólica un número positivo *muy grande*. (Este método que fuerza a $\bar{x}_5$ hasta llegar a $\bar{x}_5 = 0$ en la solución óptima se llama **método de la gran M**).

Ahora se encuentra la solución óptima del problema real con la aplicación del método simplex al problema artificial; la solución BF inicial es la siguiente:

Solución BF inicial

Variables no básicas: $x_1 = 0, \quad x_2 = 0$

Variables básicas: $x_3 = 4, \quad x_4 = 12, \quad \bar{x}_5 = 18.$

Como $\bar{x}_5$ asume el papel de la variable de holgura en la tercera restricción del problema artificial, esta restricción es equivalente a $3x_1 + 2x_2 \leq 18$ (igual que en el problema original de la Wyndor Glass Co. de la sección 3.1). A continuación se muestra el problema artificial que resulta (antes de aumentarlo) junto con el problema real.

Problema real

Maximizar $Z = 3x_1 + 5x_2,$

sujeto a

$$x_1 \leq 4$$

$$2x_2 \leq 12$$

$$3x_1 + 2x_2 = 18$$

y

$$x_1 \leq 0, \quad x_2 \leq 0.$$

Problema artificial

Define $\bar{x}_5 = 18 - 3x_1 - 2x_2.$

Maximizar $Z = 3x_1 + 5x_2 - M\bar{x}_5,$

sujeto a

$$x_1 \leq 4$$

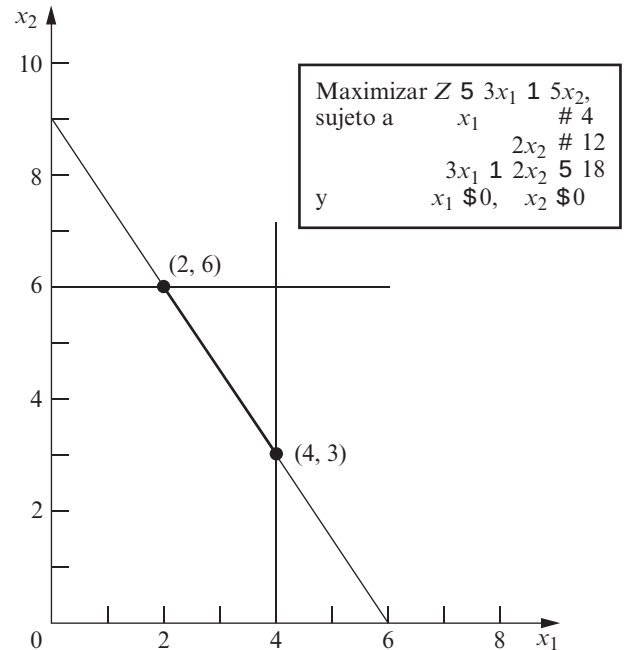
$$2x_2 \leq 12$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 18$$

$$(\text{así } 3x_1 + 2x_2 + \bar{x}_5 = 18)$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad \bar{x}_5 \geq 0.$$



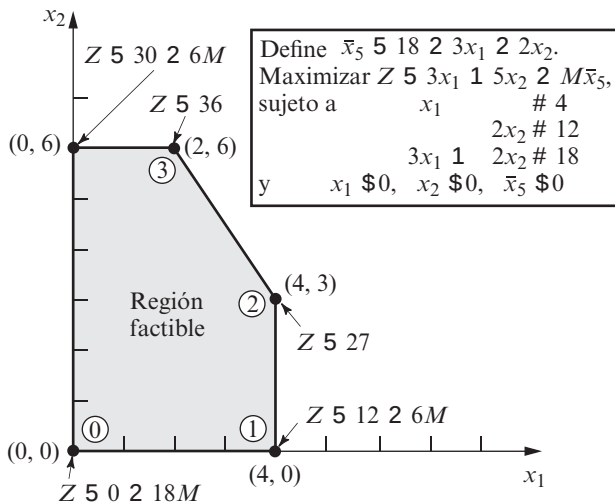
■ **Figura 4.3**

Cuando la tercera restricción funcional se convierte en igualdad, la región factible del problema de la Wyndor Glass Co. se convierte en el segmento de recta entre (2, 6) y (4, 3).

En consecuencia, igual que en la sección 3.1, la región factible de (x_1, x_2) en el problema artificial es la que se muestra en la figura 4.4. La única porción de esta región factible que coincide con la del problema original es cuando $\bar{x}_5 = 0$ (de manera que $3x_1 + 2x_2 = 18$).

La figura 4.4 muestra, además, el orden en el que el método simplex examina las soluciones FEV (o las soluciones BF después de aumentar el problema), donde los números en los círculos identifican qué iteración obtuvo esa solución. Observe que en este caso, el método simplex se mueve en sentido positivo (contrario al de las manecillas del reloj) mientras que en el problema

¹⁴ Se distinguirán siempre las variables artificiales mediante una barra sobre ellas.



■ **Figura 4.4**

Esta gráfica muestra la región factible y la secuencia de soluciones FEV (0, 1, 2, 3) que examina el método simplex para el problema artificial que corresponde al problema real de la figura 4.3.

original se movía en sentido negativo (vea la figura 4.2). La razón de esta diferencia es el término adicional $-M\bar{x}_5$ en la función objetivo del problema artificial.

Antes de aplicar el método simplex y comprobar que sigue el camino que se muestra en la figura 4.4, es necesario el siguiente paso de preparación.

Conversión de la ecuación (0) a la forma apropiada. El sistema de ecuaciones después de aumentar el problema artificial es

$$\begin{array}{rclcl} (0) & Z - 3x_1 - 5x_2 & & + M\bar{x}_5 & = 0 \\ (1) & x_1 & & + x_3 & = 4 \\ (2) & & 2x_2 & + x_4 & = 12 \\ (3) & 3x_1 + 2x_2 & & + \bar{x}_5 & = 18 \end{array}$$

donde las variables básicas iniciales (x_3 , x_4 , $\bar{x}_5$) se muestran en negritas. Este sistema todavía no está en la forma apropiada de eliminación de Gauss porque el coeficiente de $\bar{x}_5$ es diferente de cero en la ecuación (0). Recuerde que todas las variables básicas deben eliminarse de la ecuación (0) con operaciones algebraicas antes de que el método simplex aplique la prueba de optimalidad o encuentre la variable básica entrante.

Esta eliminación es necesaria para que el negativo del coeficiente de cada variable no básica proporcione la tasa a la que aumenta Z si esa variable no básica se incrementa a un valor mayor que 0 y se ajustan los valores de las variables básicas.

Para eliminar algebraicamente $\bar{x}_5$ de la ecuación (0), se resta de esta ecuación (0) la ecuación (3) multiplicada por M .

$$\begin{array}{rcl} \text{Nuevo renglón (0)} & Z - 3x_1 - 5x_2 + M\bar{x}_5 = 0 \\ & -M(3x_1 + 2x_2 + \bar{x}_5 = 18) \\ \hline & Z - (3M + 3)x_1 - (2M + 5)x_2 = -18M \end{array}$$

Aplicación del método simplex. Esta nueva ecuación (0) presenta a Z solo en términos de las variables no básicas (x_1 , x_2),

$$Z = -18M + (3M + 3)x_1 + (2M + 5)x_2.$$

Como $3M + 3 > 2M + 5$ (recuerde que M representa un número muy grande), si se aumenta x_1 Z crece a una tasa más rápida que al aumentar x_2 , de manera que se elige x_1 como la variable básica entrante. Esto causa un movimiento de (0, 0) a (4, 0) en la iteración 1, como se muestra en la figura 4.4, y Z se incrementa en $4(3M + 3)$.

Las cantidades que incluyen el valor M nunca aparecen en el sistema de ecuaciones en otro renglón que no sea el (0), por lo que solo tienen que tomarse en cuenta en la prueba de optimalidad y en el momento de determinar la variable básica entrante. Una manera de manejar estas cantidades es asignar a M algún valor numérico (muy grande) y trabajar con las cantidades que resulten en la ecuación (0) en la forma acostumbrada. Sin embargo, este enfoque puede acarrear errores de redondeo significativos que a su vez pueden invalidar la prueba de optimalidad. Por lo tanto, es mejor hacer lo que se acaba de explicar, esto es, expresar cada coeficiente de la ecuación (0) como una función lineal $aM + b$ de la cantidad simbólica M cuando se registra y actualiza por separado el valor numérico de: (1) el factor *multiplicativo* a y (2) el término *aditivo* b . Como se supone que M es tan grande que b es insignificante comparado con M cuando $a \neq 0$, las decisiones en la prueba de optimalidad y la elección de la variable básica entrante se hacen solo con los valores de los factores *multiplicativos* en la forma usual. La única excepción ocurre cuando hay un empate que se rompe cuando se utilizan los factores *aditivos*.

En la tabla 4.11 se muestra la tabla simplex que resulta al aplicar esta técnica al ejemplo. Observe que la variable artificial $\bar{x}_5$ es una *variable básica* ($\bar{x}_5 > 0$) en las dos primeras tablas simplex y *no básica* ($\bar{x}_5 = 0$) en las últimas dos. En consecuencia, las dos primeras soluciones

■ **Tabla 4.11** Conjunto completo de tablas símplex del problema de la figura 4.4

Iteración	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho
			Z	x_1	x_2	x_3	x_4	$\bar{x}_5$	
0	Z	(0)	1	$-3M - 3$	$-2M - 5$	0	0	0	$-18M$
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	12
	$\bar{x}_5$	(3)	0	3	2	0	0	1	18
1	Z	(0)	1	0	$-2M - 5$	$3M + 3$	0	0	$-6M + 12$
	x_1	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	12
	$\bar{x}_5$	(3)	0	0	2	-3	0	1	6
2	Z	(0)	1	0	0	$-\frac{9}{2}$	0	$M + \frac{5}{2}$	27
	x_1	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_4	(2)	0	0	0	3	1	-1	6
	x_2	(3)	0	0	1	$-\frac{3}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	3
3	Z	(0)	1	0	0	0	$\frac{3}{2}$	$M + 1$	36
	x_1	(1)	0	1	0	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	2
	x_3	(2)	0	0	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	2
	x_2	(3)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6

BF de este problema artificial son *no factibles* para el problema real mientras que las dos últimas son soluciones BF para el problema real.

Este ejemplo incluyó solo una restricción de igualdad. Si un modelo de programación lineal tiene más, cada una debe manejarse de la misma manera. (Si el lado derecho es negativo, primero se multiplican ambos lados por -1).

Lados derechos negativos

La técnica que acaba de presentarse para manejar una restricción de igualdad con lado derecho negativo (esto es, multiplicar ambos lados por -1) también se puede usar con las restricciones de desigualdad con lado derecho negativo. Si se multiplican ambos lados de una desigualdad por -1 se invierte el sentido de la desigualdad; es decir, $\leq$ cambia a $\geq$ o viceversa. Por ejemplo, al hacerlo con la restricción

$$x_1 - x_2 \leq -1 \quad (\text{esto es, } x_1 \leq x_2 - 1)$$

se obtiene la restricción equivalente

$$-x_1 + x_2 \geq 1 \quad (\text{esto es, } x_2 - 1 \geq x_1)$$

pero ahora el lado derecho es positivo. Cuando se tienen lados derechos no negativos para todas las restricciones funcionales, el método símplex puede comenzar porque (después de aumentar) estos lados derechos se convierten en los valores correspondientes a las *variables básicas iniciales*, que deben satisfacer las restricciones de no negatividad.

A continuación se estudiará cómo aumentar las restricciones del tipo $\geq$ como $-x_1 + x_2 \geq 1$, con la ayuda de la técnica de variables artificiales.

Restricciones funcionales de la forma $\geq$

Para ilustrar la manera en que la técnica de variables artificiales maneja las restricciones de la forma $\geq$, se usará el modelo del diseño de terapia de radiación para Mary, que se presentó en

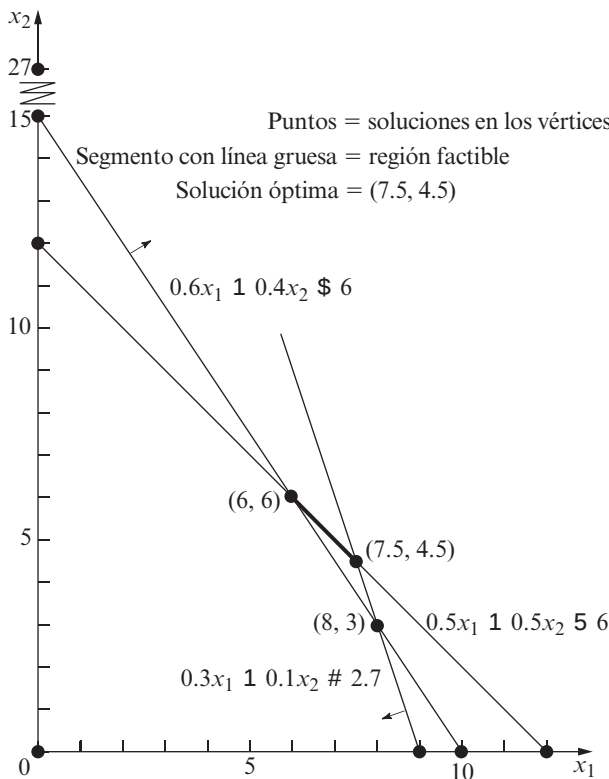


Figura 4.5
Gráfica del ejemplo de terapia de radiación y sus soluciones en los vértices.

la sección 3.4. Por conveniencia se repite el modelo y se señala con un recuadro la restricción de interés en este caso.

Ejemplo de la terapia de radiación

$$\begin{aligned} &\text{Maximizar} && Z = 0.4x_1 + 0.5x_2, \\ &\text{sujo a} && \\ &&& 0.3x_1 + 0.1x_2 \leq 2.7 \\ &&& 0.5x_1 + 0.5x_2 = 6 \\ &&& \boxed{0.6x_1 + 0.4x_2 \geq 6} \\ &\text{y} && \\ &&& x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

En la figura 4.5 se repite la solución gráfica de este ejemplo (que se muestra en la figura 3.12) con algunas diferencias. Las tres rectas de la figura, junto con los dos ejes, constituyen las cinco fronteras de restricción del problema. Los puntos dibujados en la intersección de cada par de restricciones son las *soluciones en los vértices*. Las únicas dos *soluciones factibles* en un vértice son (6, 6) y (7.5, 4.5) y la región factible es el segmento que une estos dos puntos. La solución óptima es $(x_1, x_2) = (7.5, 4.5)$, con $Z = 5.25$.

Muy pronto se mostrará la manera en que el método símplex resuelve este problema a partir de la solución directa del problema artificial correspondiente. No obstante, primero se describirá cómo manejar la tercera restricción.

El enfoque involucra la introducción de *dos* variables: una variable de exceso x_5 (definida como $x_5 = 0.6x_1 + 0.4x_2 - 6$) y una variable artificial $\bar{x}_6$, como se verá en seguida.

$$\begin{aligned} &0.6x_1 + 0.4x_2 && \geq 6 \\ \rightarrow &0.6x_1 + 0.4x_2 - x_5 && = 6 && (x_5 \geq 0) \\ \rightarrow &0.6x_1 + 0.4x_2 - x_5 + \bar{x}_6 && = 6 && (x_5 \geq 0, \bar{x}_6 \geq 0). \end{aligned}$$

Aquí, x_5 se llama **variable de exceso** porque resta el excedente del lado izquierdo sobre el derecho para convertir la restricción de desigualdad en una de igualdad equivalente. Una vez que se logra esta conversión, se introduce una variable artificial igual que para las restricciones de igualdad.

Una vez que se introduce la variable de holgura x_3 en la primera restricción, se inserta una variable artificial $\bar{x}_4$ en la segunda restricción y se aplica el método de la gran M ; el problema artificial completo (en la forma aumentada) es

$$\begin{aligned} &\text{Minimizar} && Z = 0.4x_1 + 0.5x_2 + M\bar{x}_4 + M\bar{x}_6, \\ &\text{sujo a} && 0.3x_1 + 0.1x_2 + x_3 = 2.7 \\ &&& 0.5x_1 + 0.5x_2 + \bar{x}_4 = 6 \\ &&& 0.6x_1 + 0.4x_2 - x_5 + \bar{x}_6 = 6 \\ &\text{y} && x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad \bar{x}_4 \geq 0, \quad x_5 \geq 0, \quad \bar{x}_6 \geq 0. \end{aligned}$$

Observe que los coeficientes de las variables artificiales en la función objetivo son $+M$, en lugar de $-M$, porque ahora se debe minimizar Z . En consecuencia, aun cuando es posible que $\bar{x}_4 > 0$ y/o $\bar{x}_6 > 0$ sea una solución factible para el problema artificial, la unidad de penalización tan grande de $+M$ evita que esto ocurra en una solución óptima.

Como siempre, la introducción de variables artificiales amplía la región factible. Compare las restricciones sobre (x_1, x_2) en el problema real con las restricciones correspondientes del problema artificial.

<i>Restricciones sobre (x_1, x_2) del problema real</i>	<i>Restricciones sobre (x_1, x_2) del problema artificial</i>
$0.3x_1 + 0.1x_2 \leq 2.7$	$0.3x_1 + 0.1x_2 \leq 2.7$
$0.5x_1 + 0.5x_2 = 6$	$0.5x_1 + 0.5x_2 \leq 6$ (= se cumple si $\bar{x}_4 = 0$)
$0.6x_1 + 0.4x_2 \geq 6$	No hay restricción (excepto cuando $\bar{x}_6 = 0$)
$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$	$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$

La introducción de la variable artificial $\bar{x}_4$ para que asuma el papel de la variable de holgura en la segunda restricción, permite valores de (x_1, x_2) por debajo de la recta $0.5x_1 + 0.5x_2 = 6$ de la figura 4.5. La introducción de x_5 y $\bar{x}_6$ en la tercera restricción del problema real (y el movimiento de estas variables al lado derecho) lleva a la ecuación

$$0.6x_1 + 0.4x_2 = 6 + x_5 - \bar{x}_6.$$

Debido a que la única restricción sobre x_5 y $\bar{x}_6$ es que sean no negativas, su diferencia $x_5 - \bar{x}_6$ puede ser un número positivo o negativo. Entonces, $0.6x_1 + 0.4x_2$ puede tomar cualquier valor, lo que tiene el efecto de eliminar la tercera restricción del problema artificial y permitir puntos en los dos lados de la recta $0.6x_1 + 0.4x_2 = 6$ en la figura 4.5. (Se conserva la tercera restricción del sistema de ecuaciones porque más adelante volverá a ser relevante, después de que el método de la gran M lleve a $\bar{x}_6$ a cero). En consecuencia, la región factible del problema artificial es el poliedro completo de la figura 4.5 cuyos vértices son $(0, 0)$, $(9, 0)$, $(7.5, 4.5)$ y $(0, 12)$.

Como ahora el origen es factible para el problema artificial, el método símplex comienza con $(0, 0)$ como la solución FEV inicial, es decir, con $(x_1, x_2, x_3, \bar{x}_4, x_5, \bar{x}_6) = (0, 0, 2.7, 6, 0, 6)$ como solución BF inicial. (El propósito de crear el problema artificial es hacer que el origen sea factible para tener un punto de partida conveniente para el método símplex). Después se seguirá la trayectoria del método símplex desde el origen hasta la solución óptima para los dos problemas, el artificial y el real. Pero primero, ¿cómo maneja el método símplex la *minimización*?

Minimización

Una manera directa de minimizar Z con el método símplex es cambiar los roles de los coeficientes negativos y positivos en el renglón 0, tanto para la prueba de optimalidad como para el paso 1 de una iteración. Sin embargo, en lugar de cambiar las instrucciones del método símplex para este caso, se presentará una manera sencilla de convertir cualquier problema de minimización en un problema equivalente de maximización:

$$\text{Minimizar} \quad Z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

es equivalente a

$$\text{Maximizar} \quad -Z = \sum_{j=1}^n (-c_j) x_j;$$

es decir, las dos formulaciones llevan a la(s) misma(s) solución(es) óptima(s).

Las dos formulaciones son equivalentes porque mientras más pequeña es Z , más grande es $-Z$; entonces, la solución que da el *menor* valor para Z dentro de la región factible, también debe dar el *mayor* valor para $-Z$ en esta región.

Por lo tanto, en el ejemplo de terapia de radiación se debe hacer el siguiente cambio en la formulación:

$$\begin{aligned} &\text{Minimizar} && Z = 0.4x_1 + 0.5x_2 \\ \rightarrow &\text{Maximizar} && -Z = -0.4x_1 - 0.5x_2. \end{aligned}$$

Después de introducir las variables artificiales $\bar{x}_4$ y $\bar{x}_6$ y de aplicar el método de la gran M , la conversión correspondiente es

$$\begin{aligned} &\text{Minimizar} && Z = 0.4x_1 + 0.5x_2 + M\bar{x}_4 + M\bar{x}_6 \\ \rightarrow &\text{Maximizar} && -Z = -0.4x_1 - 0.5x_2 - M\bar{x}_4 - M\bar{x}_6. \end{aligned}$$

Solución del ejemplo de terapia de radiación

El ejemplo está casi listo para que se le aplique el método simplex. Si se usa la forma de maximización que se acaba de obtener, el sistema de ecuaciones completo es

$$\begin{array}{rclclclcl}
 (0) & -Z + 0.4x_1 + 0.5x_2 & & + M\bar{x}_4 & & + M\bar{x}_6 & = & 0 \\
 (1) & & 0.3x_1 + 0.1x_2 + x_3 & & & & = & 2.7 \\
 (2) & & 0.5x_1 + 0.5x_2 & + & \bar{x}_4 & & = & 6 \\
 (3) & & 0.6x_1 + 0.4x_2 & & & -x_5 + \bar{x}_6 & = & 6.
 \end{array}$$

Las variables básicas (x_3 , $\bar{x}_4$, $\bar{x}_6$) de la solución BF inicial (para este problema artificial) se muestran en **negritas**.

Observe que este sistema de ecuaciones todavía no está en la forma apropiada de eliminación gaussiana para iniciar el método simplex, puesto que todavía deben eliminarse las variables básicas $\bar{x}_4$ y $\bar{x}_6$ de la ecuación (0) de manera algebraica. Como $\bar{x}_4$ y $\bar{x}_6$ tienen coeficiente M , se tienen que restar de la ecuación (0) las ecuaciones (2) y (3), *ambas* multiplicadas por M . A continuación se resumen los cálculos de todos los coeficientes (y los lados derechos), en donde los vectores son los renglones relevantes de la tabla simplex correspondiente al sistema de ecuaciones anterior.

Renglón 0:

$$\begin{array}{cccccccc}
 [0.4, & & 0.5, & 0, & M, & 0, & M, & 0] \\
 -M[0.5, & & 0.5, & 0, & 1, & 0, & 0, & 6] \\
 -M[0.6, & & 0.4, & 0, & 0, & -1, & 1, & 6]
 \end{array}$$

$$\text{Nuevo renglón } 0 = [-1.1M + 0.4, \quad -0.9M + 0.5, \quad 0, \quad 0, \quad M, \quad 0, \quad -12M]$$

La tabla simplex inicial que resulta, lista para comenzar el método simplex, se muestra en la tabla 4.12. Al aplicar el método simplex en la forma acostumbrada se obtiene la secuencia de tablas simplex que aparecen en el resto de la tabla 4.12. En cuanto a la prueba de optimalidad

■ **Tabla 4.12** El método de la gran M en el ejemplo de terapia de radiación

Iteración	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:							Lado derecho
			Z	x_1	x_2	x_3	$\bar{x}_4$	x_5	$\bar{x}_6$	
0	Z	(0)	-1	$-1.1M + 0.4$	$-0.9M + 0.5$	0	0	M	0	$-12M$
	x_3	(1)	0	0.3	0.1	1	0	0	0	2.7
	$\bar{x}_4$	(2)	0	0.5	0.5	0	1	0	0	6
	$\bar{x}_6$	(3)	0	0.6	0.4	0	0	-1	1	6
1	Z	(0)	-1	0	$-\frac{16}{30}M + \frac{11}{30}$	$\frac{11}{3}M - \frac{4}{3}$	0	M	0	$-2.1M - 3.6$
	x_1	(1)	0	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{10}{3}$	0	0	0	9
	$\bar{x}_4$	(2)	0	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{5}{3}$	1	0	0	1.5
	$\bar{x}_6$	(3)	0	0	0.2	-2	0	-1	1	0.6
2	Z	(0)	-1	0	0	$-\frac{5}{3}M + \frac{7}{3}$	0	$-\frac{5}{3}M + \frac{11}{6}$	$\frac{8}{3}M - \frac{11}{6}$	$-0.5M - 4.7$
	x_1	(1)	0	1	0	$\frac{20}{3}$	0	$\frac{5}{3}$	$-\frac{5}{3}$	8
	$\bar{x}_4$	(2)	0	0	0	$\frac{5}{3}$	1	$\frac{5}{3}$	$-\frac{5}{3}$	0.5
	x_2	(3)	0	0	1	-10	0	-5	5	3
3	Z	(0)	-1	0	0	0.5	$M - 1.1$	0	M	-5.25
	x_1	(1)	0	1	0	5	-1	0	0	7.5
	x_5	(2)	0	0	0	1	0.6	1	-1	0.3
	x_2	(3)	0	0	1	-5	3	0	0	4.5

y la elección de la variable básica entrante en cada iteración, las cantidades que incluyen M se tratan tal como se explicó para la tabla 4.11. En particular, siempre que M está presente, solo se usa su factor multiplicativo a menos que haya un empate, en cuyo caso el empate se rompe con los términos aditivos correspondientes. Un empate de este tipo ocurre en la última selección de la variable básica entrante (vea la penúltima tabla *símplex*) en donde los coeficientes de x_3 y x_5 en el renglón 0 tienen el mismo factor multiplicativo de $-\frac{5}{3}$. Cuando se comparan los términos aditivos, $\frac{11}{6} < \frac{7}{3}$, se selecciona x_5 como la variable básica entrante.

Observe en la tabla 4.12 la progresión de valores de las variables artificiales $\bar{x}_4$ y $\bar{x}_6$ y de Z . Se comienza con valores grandes, $\bar{x}_4 = 6$ y $\bar{x}_6 = 6$, con $Z = 12M$ ($-Z = -12M$). La primera iteración reduce de manera considerable estos valores. El método de la M logra hacer que $\bar{x}_6$ sea cero (como una nueva variable no básica) en la segunda iteración y en la siguiente hace lo mismo con $\bar{x}_4$. Con $\bar{x}_4 = 0$ y $\bar{x}_6 = 0$, se garantiza que la solución básica que se obtuvo en la última tabla *símplex* es factible para el problema real. Debido a que cumple con la prueba de optimalidad, también es óptima.

Ahora se puede ver lo que el método de la gran M ha hecho en la gráfica de la figura 4.6. Al iniciar, la región factible del problema artificial tiene cuatro soluciones FEV, (0, 0), (9, 0), (0, 12) y (7.5, 4.5), y después sustituye las primeras tres con dos soluciones FEV nuevas, (8, 3), (6, 6), después de que $\bar{x}_6$ decrece hasta $\bar{x}_6 = 0$ de manera que $0.6x_1 + 0.4x_2 \geq 6$ se convierte en una restricción adicional. [Observe que las tres soluciones FEV sustituidas, (0, 0), (9, 0) y (0, 12), eran, en realidad, soluciones *no factibles* en los vértices del problema real que se presentó

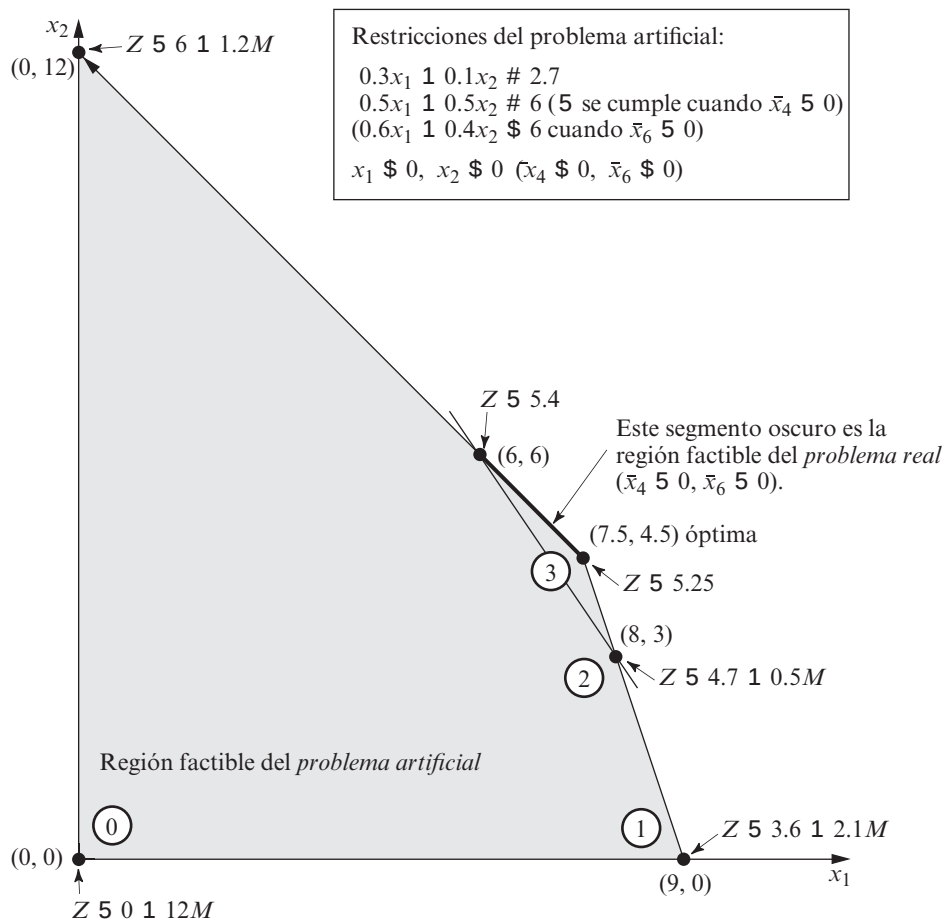


Figura 4.6

La gráfica muestra la región factible y la secuencia de soluciones FEV (0, 1, 2, 3) que se examinaron por el método *símplex* (con el método de la gran M) del problema artificial correspondiente al problema real de la figura 4.5.

en la figura 4.5]. Si se comienza con el origen como una solución FEV inicial conveniente para el problema artificial, el proceso se mueve por la frontera a las otras tres soluciones FEV, (9, 0), (8, 3) y (7.5, 4.5). La última de estas es la primera que también es factible para el problema real. Por coincidencia, esta primera solución factible resulta óptima, por lo que no se necesitan más iteraciones.

En el caso de otros problemas con variables artificiales, puede ser necesario realizar iteraciones adicionales para llegar a una solución óptima después de obtener la primera solución factible del problema real. (Este fue el caso del ejemplo resuelto en la tabla 4.11). De esta forma, puede pensarse que el método de la gran M tiene dos fases. En la *primera fase*, todas las variables artificiales se hacen cero (debido a la penalización de M por unidad al ser mayores que cero) con el fin de obtener una solución básica factible inicial para el problema real. En la *segunda fase* todas las variables artificiales se mantienen en cero (por esta misma penalización), mientras que el método simplex genera una secuencia de soluciones BF que llevan a la solución óptima. El *método de las dos fases* que se describe a continuación es un procedimiento directo para realizar estas dos fases sin siquiera introducir la M de una manera explícita.

Método de las dos fases

En el ejemplo de terapia de radiación que se acaba de resolver en la tabla 4.12, recuerde que la función objetivo real es

$$\text{Problema real:} \quad \text{Minimizar} \quad Z = 0.4x_1 + 0.5x_2.$$

Sin embargo, el método de la gran M utiliza la siguiente función objetivo (o su equivalente en forma de maximización) en todo el procedimiento:

$$\text{Método de la gran } M: \quad \text{Minimizar} \quad Z = 0.4x_1 + 0.5x_2 + M\bar{x}_4 + M\bar{x}_6.$$

Como los dos primeros coeficientes son insignificantes comparados con M , el método de las dos fases puede eliminar la M si se usan las siguientes dos funciones objetivo que definen a Z de manera completamente diferente.

Método de las dos fases:

$$\begin{array}{llll} \text{Fase 1:} & \text{Minimizar} & Z = \bar{x}_4 + \bar{x}_6 & (\text{define } \bar{x}_4 = 0, \bar{x}_6 = 0). \\ \text{Fase 2:} & \text{Minimizar} & Z = 0.4x_1 + 0.5x_2 & (\text{hasta } \bar{x}_4 = 0, \bar{x}_6 = 0). \end{array}$$

La función objetivo de la fase 1 se obtiene si se divide la función objetivo del método de la gran M entre M y eliminan los términos insignificantes. Como la fase 1 concluye cuando se obtiene una solución BF para el problema real (aquella en la que $\bar{x}_4 = 0$ y $\bar{x}_6 = 0$, esta solución se usa como la solución BF *inicial* para aplicar el método simplex al problema real (con su función objetivo) en la fase 2.

Antes de resolver el ejemplo por este método se hará un resumen de sus características generales.

Resumen del método de las dos fases. *Paso inicial:* se revisan las restricciones del problema original y se introducen variables artificiales según se necesite para obtener una solución BF inicial obvia para el *problema artificial*.

Fase 1: el objetivo de esta fase es encontrar una solución BF para el *problema real*. Para hacerlo, se debe,

Minimizar $Z = \Sigma$ variables artificiales, sujeta a las restricciones revisadas.

La solución óptima que se obtiene para este problema (con $Z = 0$) será una solución BF para el problema real.

Fase 2: el objetivo de esta fase es encontrar una *solución óptima* para el problema real. Como las variables artificiales no son parte del problema real, ahora se pueden eliminar (de

cualquier manera todas tienen valor de cero).¹⁵ Se comienza con la solución BF que se obtuvo al final de la fase 1 y se usa el método simplex para resolver el problema real.

A continuación se resumen los problemas que deben resolverse por el método simplex en las fases respectivas del ejemplo.

Problema de la fase 1 (ejemplo de terapia de radiación):

$$\text{Minimizar } Z = \bar{x}_4 + \bar{x}_6,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 0.3x_1 + 0.1x_2 + x_3 &= 2.7 \\ 0.5x_1 + 0.5x_2 + \bar{x}_4 &= 6 \\ 0.6x_1 + 0.4x_2 - x_5 + \bar{x}_6 &= 6 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad \bar{x}_4 \geq 0, \quad x_5 \geq 0, \quad \bar{x}_6 \geq 0.$$

Problema de la fase 2 (ejemplo de terapia de radiación):

$$\text{Minimizar } Z = 0.4x_1 + 0.5x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 0.3x_1 + 0.1x_2 + x_3 &= 2.7 \\ 0.5x_1 + 0.5x_2 &= 6 \\ 0.6x_1 + 0.4x_2 - x_5 &= 6 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad x_5 \geq 0.$$

Las únicas diferencias entre estos dos problemas se encuentran en la función objetivo y en la inclusión (fase 1) o exclusión (fase 2) de las variables artificiales $\bar{x}_4$ y $\bar{x}_6$. Sin las variables artificiales, el problema de la fase 2 no tiene una *solución BF inicial* obvia. El único propósito de resolver el problema de la fase 1 es obtener una solución BF con $\bar{x}_4 = 0$ y $\bar{x}_6 = 0$ que se pueda usar como la solución BF inicial para la fase 2.

La tabla 4.13 muestra el resultado de aplicar el método simplex a este problema en la fase 1. [El renglón 0 de la tabla simplex inicial se obtiene al convertir minimizar $Z = \bar{x}_4 + \bar{x}_6$ en maximizar $(-Z) = -\bar{x}_4 - \bar{x}_6$ y después usar *operaciones elementales con renglones* para eliminar las variables básicas $\bar{x}_4$ y $\bar{x}_6$ de $-Z + \bar{x}_4 + \bar{x}_6 = 0$.] En la penúltima tabla simplex existe un empate en la *variable básica entrante* entre x_3 y x_5 , que se rompe de manera arbitraria a favor de x_3 . La solución que se obtiene al final de la fase 1 es, entonces, $(x_1, x_2, x_3, \bar{x}_4, x_5, \bar{x}_6) = (6, 6, 0.3, 0, 0, 0)$ o después de eliminar $\bar{x}_4$ y $\bar{x}_6$, $(x_1, x_2, x_3, x_5) = (6, 6, 0.3, 0)$.

Según se afirmó en el resumen, esta solución de la fase 1 es, sin duda, una solución BF para el problema real (problema de la fase 2) puesto que es la solución (después de hacer $x_5 = 0$) del sistema de ecuaciones que consiste en las tres restricciones funcionales del problema de la fase 2. De hecho, después de eliminar las columnas de $\bar{x}_4$ y $\bar{x}_6$ al igual que el renglón 0 en cada iteración, la tabla 4.13 muestra una manera de utilizar la eliminación gaussiana para resolver este sistema de ecuaciones mediante su reducción a la forma que tiene en la tabla simplex final.

¹⁵ Omitimos otras tres posibilidades: 1) variables artificiales > 0 (que se estudian en la subsección siguiente), 2) variables artificiales que son variables básicas degeneradas y 3) conservar las variables artificiales como variables no básicas en la fase 2 (sin permitir que se conviertan en básicas) como ayuda en el análisis de posoptimización subsecuente. El tutorial IOR le permitirá analizar dichas posibilidades.

■ **Tabla 4.13** Fase 1 del método de las dos fases en el ejemplo de terapia de radiación

Iteración	Variable básica	Ec.	Z	Coeficiente de:						Lado derecho
				x_1	x_2	x_3	$\bar{x}_4$	x_5	$\bar{x}_6$	
0	Z	(0)	-1	-1.1	-0.9	0	0	1	0	-12
	x_3	(1)	0	0.3	0.1	1	0	0	0	2.7
	$\bar{x}_4$	(2)	0	0.5	0.5	0	1	0	0	6
	$\bar{x}_6$	(3)	0	0.6	0.4	0	0	-1	1	6
1	Z	(0)	-1	0	$-\frac{16}{30}$	$\frac{11}{3}$	0	1	0	-2.1
	x_1	(1)	0	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{10}{3}$	0	0	0	9
	$\bar{x}_4$	(2)	0	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{5}{3}$	1	0	0	1.5
	$\bar{x}_6$	(3)	0	0	0.2	-2	0	-1	1	0.6
2	Z	(0)	-1	0	0	$-\frac{5}{3}$	0	$-\frac{5}{3}$	$\frac{8}{3}$	-0.5
	x_1	(1)	0	1	0	$\frac{20}{3}$	0	$\frac{5}{3}$	$-\frac{5}{3}$	8
	$\bar{x}_4$	(2)	0	0	0	$\frac{5}{3}$	1	$\frac{5}{3}$	$-\frac{5}{3}$	0.5
	x_2	(3)	0	0	1	-10	0	-5	5	3
3	Z	(0)	-1	0	0	0	1	0	1	0
	x_1	(1)	0	1	0	0	-4	-5	5	6
	x_3	(2)	0	0	0	1	$\frac{3}{5}$	1	-1	0.3
	x_2	(3)	0	0	1	0	6	5	-5	6

La tabla 4.14 muestra la preparación para iniciar la fase 2 después de completar la fase 1. Se comienza con la última tabla símplex de la tabla 4.13, se eliminan las variables artificiales ($\bar{x}_4$ y $\bar{x}_6$), se sustituye la función objetivo de la fase 2 ($-Z = -0.4x_1 - 0.5x_2$ en la forma de maximización) en el renglón 0 y después se restablece la forma apropiada de eliminación gaus-

■ **Tabla 4.14** Preparación para la fase 2 en el ejemplo de terapia de radiación

	Variable básica	Ec.	Z	Coeficiente de:						Lado derecho
				x_1	x_2	x_3	$\bar{x}_4$	x_5	$\bar{x}_6$	
Tabla símplex final fase 1	Z	(0)	-1	0	0	0	1	0	1	0
	x_1	(1)	0	1	0	0	-4	-5	5	6
	x_3	(2)	0	0	0	1	$\frac{3}{5}$	1	-1	0.3
	x_2	(3)	0	0	1	0	6	5	-5	6
Se eliminan $\bar{x}_4$ y $\bar{x}_6$	Z	(0)	-1	0	0	0		0		0
	x_1	(1)	0	1	0	0		-5		6
	x_3	(2)	0	0	0	1		1		0.3
	x_2	(3)	0	0	1	0		5		6
Se sustituye la función objetivo de la fase 2	Z	(0)	-1	0.4	0.5	0		0		0
	x_1	(1)	0	1	0	0		-5		6
	x_3	(2)	0	0	0	1		1		0.3
	x_2	(3)	0	0	1	0		5		6
Se restablece la forma apropiada de eliminación gaussiana	Z	(0)	-1	0	0	0		-0.5		-5.4
	x_1	(1)	0	1	0	0		-5		6
	x_3	(2)	0	0	0	1		1		0.3
	x_2	(3)	0	0	1	0		5		6

■ **Tabla 4.15** Fase 2 del método de las dos fases en el ejemplo de terapia de radiación

Iteración	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:					Lado derecho
			Z	x_1	x_2	x_3	x_5	
0	Z	(0)	-1	0	0	0	-0.5	-5.4
	x_1	(1)	0	1	0	0	-5	6
	x_3	(2)	0	0	0	1	1	0.3
	x_2	(3)	0	0	1	0	5	6
1	Z	(0)	-1	0	0	0.5	0	-5.25
	x_1	(1)	0	1	0	5	0	7.5
	x_5	(2)	0	0	0	1	1	0.3
	x_2	(3)	0	0	1	-5	0	4.5

siana (con la eliminación algebraica de las variables básicas x_1 y x_2 del renglón 0). De esta forma, el renglón 0 de la tabla simplex se obtiene mediante las siguientes *operaciones elementales con renglones* en la penúltima tabla simplex: se restan del renglón 0, el renglón 1 multiplicado por 0.4 y el renglón 3 multiplicado por 0.5. Observe que los renglones 1 y 3 no cambian excepto por la eliminación de las dos columnas. Los únicos ajustes ocurren en el renglón 0 a fin de sustituir la función objetivo de la fase 1 por la función objetivo de la fase 2.

La última tabla simplex de la tabla 4.14 es la tabla simplex inicial para aplicar el método simplex al problema de la fase 2, como se muestra al inicio de la tabla 4.15. Una sola iteración conduce a la solución óptima que se muestra en la segunda tabla simplex: $(x_1, x_2, x_3, x_5) = (7.5, 4.5, 0, 0.3)$. Esta es la solución óptima deseada del problema real que interesa más que el problema artificial que se construyó en la fase 1.

Ahora observe lo que el método de las dos fases ha hecho gráficamente en la figura 4.7. A partir del origen, la fase 1 examina un total de cuatro soluciones FEV para el problema artificial. En realidad, las primeras tres eran soluciones no factibles en los vértices para el problema real que se presentó en la figura 4.5. La cuarta solución FEV, en (6,6), es la primera que también es factible para el problema real, de manera que se convierte en la solución FEV inicial de la fase 2. Después de una iteración se obtiene la solución FEV óptima en (7.5, 4.5).

Si el empate en la variable básica entrante que surgió en la penúltima tabla simplex de la tabla 4.13 se hubiera roto de otra manera, la fase 1 habría ido directamente de (8, 3) a (7.5, 4.5). Después de utilizar (7.5, 4.5) para establecer la tabla simplex inicial de la fase 2, la *prueba de optimalidad* habría revelado que esta solución era óptima y no se habría realizado ninguna iteración.

Resulta interesante comparar los métodos de la gran M y de las dos fases. Se comenzará por sus funciones objetivo.

Método de la gran M :

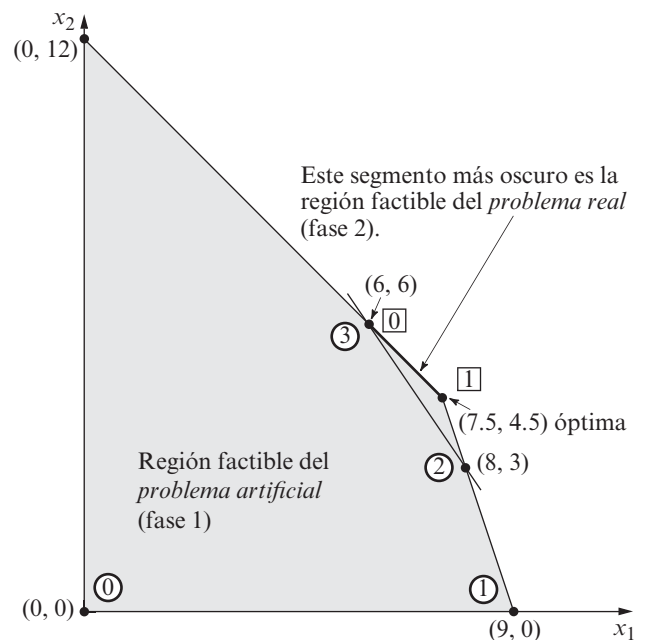
Minimizar $Z = 0.4x_1 + 0.5x_2 + M\bar{x}_4 + M\bar{x}_6$.

Método de las dos fases:

Fase 1: Minimizar $Z = \bar{x}_4 + \bar{x}_6$.

Fase 2: Minimizar $Z = 0.4x_1 + 0.5x_2$.

Dado que los términos $M\bar{x}_4$ y $M\bar{x}_6$ dominan a los términos $0.4x_1$ y $0.5x_2$ en la función objetivo del método de la gran M , esta función objetivo es esencialmente equivalente a la de la fase 1 siempre que $\bar{x}_4$ y/o $\bar{x}_6$ sean mayores que cero. Entonces, cuando $\bar{x}_4 = 0$ y $\bar{x}_6 = 0$, la función objetivo del método de la gran M se vuelve completamente equivalente a la función objetivo de la fase 2.

■ **Figura 4.7**

La gráfica muestra la secuencia de soluciones FEV de la fase 1 (0, 1, 2, 3) y después de la fase 2 (0, 1) cuando se aplica el método de las dos fases al ejemplo de terapia de radiación.

Debido a estas equivalencias virtuales de las funciones objetivo, el método de la gran M y el de dos fases tienen casi siempre la misma secuencia de soluciones básicas factibles. La única excepción posible ocurre cuando existe un empate en la variable básica entrante en la fase 1 del método de las dos fases, como sucedió en la tercera tabla simplex de la tabla 4.13. Observe que las primeras tres tablas simplex de las tablas 4.12 y 4.13 son casi idénticas, pues la única diferencia es que los factores multiplicativos de M de la tabla 4.12 se convierten en cantidades únicas en los puntos correspondientes de la tabla 4.13. En consecuencia, no se contaba con los factores aditivos que rompieron el empate de la variable básica entrante en la tercera tabla simplex de la tabla 4.12 para romper este mismo empate en la tabla 4.13. El resultado en este ejemplo fue una iteración adicional en el método de las dos fases, aunque, en general, la ventaja de contar con los factores aditivos es mínima.

El método de las dos fases optimiza el método de la gran M , al usar en la fase 1 solo los factores multiplicativos, y al eliminar en la fase 2 las variables artificiales. (El método de la gran M puede combinar los factores multiplicativos y aditivos y asignar un valor muy grande a M , procedimiento que podría crear problemas con la inestabilidad numérica). Por estas razones es común que cuando se trate de paquetes de computadora se utilice el método de las dos fases.

En la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web del libro se proporciona **otro ejemplo** en el que al mismo problema se le aplica tanto el método de la gran M como el método de las dos fases.

Sin soluciones factibles

Hasta aquí, esta sección se ha ocupado más que nada del problema elemental de identificar la solución BF inicial cuando no se dispone de una obvia. Se explicó que se puede utilizar la técnica de variables artificiales para construir un problema artificial y obtener una solución BF inicial para este problema artificial. El método de la gran M o el de dos fases permiten al método simplex comenzar su recorrido hacia las soluciones BF y por último hacia la solución óptima del problema *real*.

No obstante, se debe estar consciente de que se puede presentar un obstáculo. Es posible que no exista una elección obvia para la solución BF inicial por la poderosa razón de que ¡no existan soluciones factibles! Cuando se construye una solución factible artificial, no hay nada que impida al método simplex proceder como siempre e incluso informar que encontró una supuesta solución óptima.

Por fortuna, la técnica de las variables artificiales proporciona algunas señales que indican que esto ha ocurrido:

Si el problema original *no tiene soluciones factibles*, cualquier solución óptima que se obtenga con el método de la M o en la fase 1 del método de las dos fases lleva a una solución final que contiene al menos una variable artificial *mayor* que cero. De otra manera, *todas* son iguales a cero.

Para ilustrar lo que decimos, cambie la primera restricción del ejemplo de terapia de radiación (vea la figura 4.5) como sigue:

$$0.3x_1 + 0.1x_2 \leq 2.7 \quad \rightarrow \quad 0.3x_1 + 0.1x_2 \leq 1.8,$$

con lo que el problema ya no tiene soluciones factibles. Si se aplica el método de la gran M como antes (vea la tabla 4.12) se obtiene la tabla simplex que se muestra en la tabla 4.16. (La fase 1 del método de las dos fases conduce a la misma tabla simplex, excepto que cada expresión que involucra a M se reemplaza solo por el factor multiplicativo). Entonces, por lo común, el método de la gran M indicaría que la solución óptima es $(3, 9, 0, 0, 0, 0.6)$. Sin embargo, en este caso, ya que la variable artificial $\bar{x}_6 = 0.6 > 0$, el mensaje real es que el problema no tiene soluciones factibles.¹⁶

¹⁶ Se han desarrollado técnicas (y se han incorporado al software de programación lineal) para analizar qué ocasiona que un problema de programación lineal grande no tenga soluciones factibles, si en la formulación no se puede corregir ningún error. Por ejemplo, vea Chinneck, J. W., *Feasibility and Infeasibility in Optimization: Algorithms and Computational Methods*, Springer Science + Business Media, Nueva York, 2008.

■ **Tabla 4.16** El método de la gran M para la revisión del ejemplo de terapia de radiación que no tiene soluciones factibles

Iteración	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:							Lado derecho	
			Z	x_2	x_2	x_3	$\bar{x}_4$	x_5	$\bar{x}_6$		
0	Z	(0)	-1	$-1.1M + 0.4$		$-0.9M + 0.5$	0	0	M	0	$-12M$
	x_3	(1)	0	0.3	0.1		1	0	0	0	1.8
	$\bar{x}_4$	(2)	0	0.5	0.5		0	1	0	0	6
	$\bar{x}_6$	(3)	0	0.6	0.4		0	0	-1	1	6
1	Z	(0)	-1	0	$-\frac{16}{30}M + \frac{11}{30}$		$\frac{11}{3}M - \frac{4}{3}$	0	M	0	$-5.4M - 2.4$
	x_1	(1)	0	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{10}{3}$		0	0	0	6
	$\bar{x}_4$	(2)	0	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{5}{3}$		1	0	0	3
	$\bar{x}_6$	(3)	0	0	0.2	-2		0	-1	1	2.4
2	Z	(0)	-1	0	0	$M + 0.5$		$1.6M - 1.1$	M	0	$-0.6M - 5.7$
	x_1	(1)	0	1	0	5		-1	0	0	3
	x_2	(2)	0	0	1	-5		3	0	0	9
	$\bar{x}_6$	(3)	0	0	0	-1		-0.6	-1	1	0.6

Variables que pueden ser negativas

En la mayor parte de los problemas prácticos, los valores negativos de las variables de decisión tienen un significado físico, por lo que es necesario incluir las restricciones de no negatividad en la formulación de los modelos de programación lineal. Sin embargo, esto no ocurre siempre. Como ejemplo, suponga que en el problema de la Wyndor Glass Co. el producto 1 ya está en producción y que la primera variable de decisión x_1 representa el *incremento* de la tasa de producción. En consecuencia, un valor negativo de x_1 indicaría que debe reducirse la fabricación del producto 1 en esa cantidad. Tal reducción podría ser deseable para permitir una tasa de producción más alta del nuevo producto 2, más rentable, con lo que se permitirían valores negativos de x_1 en el modelo.

Como el procedimiento para determinar la *variable básica* saliente requiere que todas las variables tengan restricción de no negatividad, cualquier problema que contenga variables que puedan adquirir valores negativos debe convertirse en un problema *equivalente* que emplee solo variables no negativas antes de aplicar el método símplex. Por fortuna, se puede hacer esta conversión. La modificación que requiere cada variable depende de que tenga o no una cota inferior (negativa) sobre los valores permitidos. Se presentará cada uno de estos casos.

Variables con una cota sobre los valores negativos permitidos. Considere cualquier variable de decisión x_j que puede tener valores negativos, pero nada más aquellos que satisfacen una restricción de la forma

$$x_j \geq L_j,$$

donde L_j es una constante negativa. Esta restricción se puede convertir en una de no negatividad al cambiar de variables

$$x'_j = x_j - L_j, \quad \text{de manera que} \quad x'_j \geq 0.$$

Así, $x'_j + L_j$ se sustituye por x_j en el modelo y la nueva variable de decisión x'_j no puede ser negativa. (Esta misma técnica se puede utilizar cuando L_j es *positiva* para convertir una restricción funcional $x_j \geq L_j$ en una restricción de no negatividad $x'_j \geq 0$).

Para ejemplificar, suponga que la tasa de producción actual del producto 1 en el problema de la Wyndor Glass Co. es 10. Con la definición de x_1 que se acaba de dar, en este punto el

modelo completo es el mismo que el que se dio en la sección 3.1, salvo que la restricción de no negatividad $x_1 \geq 0$ se sustituye por

$$x_1 \geq -10.$$

Para obtener el modelo equivalente que necesita el método simplex, la variable de decisión se redefinirá como la tasa de producción *total* del producto 1,

$$x'_1 = x_1 + 10,$$

lo que produce los siguientes cambios en la función objetivo y las restricciones:

$\begin{aligned} Z &= 3x_1 + 5x_2 \\ x_1 &\leq 4 \\ 2x_2 &\leq 12 \\ 3x_1 + 2x_2 &\leq 18 \\ x_1 &\geq -10, \quad x_2 &\geq 0 \end{aligned}$	→	$\begin{aligned} Z &= 3(x'_1 - 10) + 5x_2 \\ x'_1 - 10 &\leq 4 \\ 2x_2 &\leq 12 \\ 3(x'_1 - 10) + 2x_2 &\leq 18 \\ x'_1 - 10 &\geq -10, \quad x_2 &\geq 0 \end{aligned}$	→	$\begin{aligned} Z &= -30 + 3x'_1 + 5x_2 \\ x'_1 &\leq 14 \\ 2x_2 &\leq 12 \\ 3x'_1 + 2x_2 &\leq 48 \\ x'_1 &\geq 0, \quad x_2 &\geq 0 \end{aligned}$
--	---	--	---	---

Variables sin cota sobre los valores negativos permitidos. En caso de que x_j no tenga una cota inferior en el modelo formulado, se requiere un cambio distinto: x_j se sustituye en todo el modelo por la *diferencia* de dos nuevas variables *no negativas*,

$$x_j = x_j^+ - x_j^-, \quad \text{donde } x_j^+ \geq 0, x_j^- \geq 0.$$

Como x_j^+ y x_j^- pueden tomar cualquier valor no negativo, la diferencia $x_j^+ - x_j^-$ puede tener *cualquier* valor (positivo o negativo), por lo que es una sustitución legítima de x_j en el modelo. Después de estas sustituciones, el método simplex puede proceder con variables que son no negativas.

Las nuevas variables x_j^+ y x_j^- tienen una interpretación sencilla. Como se explica en el siguiente párrafo, cada solución BF de la nueva forma del modelo tiene, necesariamente, la propiedad de que $x_j^+ = 0$ o $x_j^- = 0$ (o ambas). Por lo tanto, en la solución óptima que se obtuvo por el método simplex (una solución BF),

$$x_j^+ = \begin{cases} x_j & \text{si } x_j \geq 0, \\ 0 & \text{de otra manera;} \end{cases}$$

$$x_j^- = \begin{cases} |x_j| & \text{si } x_j \leq 0, \\ 0 & \text{de otra manera;} \end{cases}$$

de forma que x_j^+ representa la parte positiva de x_j y x_j^- su parte negativa (como lo sugieren los superíndices).

Por ejemplo, si $x_j = 10$, de las expresiones anteriores se obtiene $x_j^+ = 10$ y $x_j^- = 0$. Este mismo valor de $x_j = x_j^+ - x_j^- = 10$ ocurrirá también con valores grandes de x_j^+ y x_j^- tales que $x_j^+ = x_j^- + 10$. Cuando se grafican estos valores de x_j^+ y x_j^- en dos dimensiones se obtiene una recta con punto terminal en $x_j^+ = 10, x_j^- = 0$ para evitar violar las restricciones de no negatividad. Este punto es la única solución en un vértice sobre la recta. Por lo tanto, solo este punto terminal puede ser parte de una solución FEV global o de la solución BF que involucra a todas las variables del modelo. Ello ilustra por qué necesariamente en cada solución BF se tiene que $x_j^+ = 0$ o $x_j^- = 0$ (o ambas).

Para ilustrar el uso de x_j^+ y x_j^- , se regresará al ejemplo presentado previamente en este capítulo en donde x_1 se vuelve a definir como el incremento sobre la tasa de producción actual de 10 del producto 1 en el problema de la Wyndor Glass Co.

Pero ahora suponga que la restricción $x_1 \geq -10$ no está incluida en el modelo original, ya que es claro que no influye en la solución óptima. (En algunos problemas, ciertas variables no necesitan tener cotas inferiores explícitas cuando las restricciones funcionales impiden valores menores). Entonces, antes de aplicar el método simplex, x_1 se reemplaza por la diferencia,

$$x_1 = x_1^+ - x_1^-, \quad \text{donde } x_1^+ \geq 0, x_1^- \geq 0,$$

como se muestra a continuación:

Maximizar $Z = 3x_1 + 5x_2$, sujeto a $x_1 \leq 4$ $2x_2 \leq 12$ $3x_1 + 2x_2 \leq 18$ $x_2 \geq 0$ (solamente)	→	Maximizar $Z = 3x_1^+ - 3x_1^- + 5x_2$, sujeto a $x_1^+ - x_1^- \leq 4$ $2x_2 \leq 12$ $3x_1^+ - 3x_1^- + 2x_2 \leq 18$ $x_1^+ \geq 0, \quad x_1^- \geq 0, \quad x_2 \geq 0$
---	---	---

Desde un punto de vista computacional, este enfoque tiene la desventaja de que el nuevo modelo equivalente tiene más variables que el modelo original. De hecho, si *ninguna* variable original tuviera restricción de cota inferior, el nuevo modelo tendría el *doble* de variables. Por fortuna, este enfoque se puede modificar en parte para que el número de variables aumente solo en uno, sin importar cuántas variables originales tengan que sustituirse. Esta modificación se hace reemplazando cada variable de este tipo x_j por

$$x_j = x_j' - x'', \quad \text{donde } x_j' \geq 0, x'' \geq 0,$$

donde x'' es la *misma* variable de toda j relevante. En este caso, la interpretación de x'' es que $-x''$ es el valor actual de la variable original negativa *más grande* (en términos de valor absoluto), por lo cual x_j' es la cantidad en la que x_j excede este valor. Con este recurso, el método simplex puede hacer que algunas x_j' adquieran valores mayores que cero aun cuando $x'' > 0$.

4.7 Análisis posóptimo

En las secciones 2.3, 2.4 y 2.5 se hizo hincapié en que el *análisis posóptimo*, el análisis que se hace después de obtener una solución óptima para la versión inicial del modelo, constituye una parte muy importante de casi todos los estudios de investigación de operaciones. En particular, este hecho es cierto en el caso de las aplicaciones comunes de programación lineal. Esta sección está dedicada a presentar el papel que juega el método simplex cuando se realiza este análisis.

En la tabla 4.17 se resumen los pasos que deben seguirse en un análisis posóptimo en estudios de programación lineal. En la última columna de ella se identifican algunas técnicas que emplea el método simplex. A continuación se ofrece una introducción breve a estas técnicas y los detalles se dejan para capítulos posteriores.

Dada la posibilidad de que usted no pueda cubrir esos capítulos en particular, esta sección tiene dos objetivos. Uno es asegurar que disponga al menos de una introducción a estas importantes técnicas; el otro es proporcionarle algunos antecedentes útiles si tiene la oportunidad de profundizar más en estos temas posteriormente.

Tabla 4.17 Análisis posóptimo para programación lineal

Tarea	Propósito	Técnica
Extracción de errores del modelo	Encontrar errores y debilidades del modelo	Reoptimización
Validación del modelo	Demostrar la validez del modelo final	Vea la sección 2.4
Decisión administrativa final sobre asignación de recursos (valores de b_i)	Efectuar una división apropiada de los recursos de la organización entre las actividades bajo estudio y otras actividades importantes	Precios sombra
Evaluación de las estimaciones de los parámetros del modelo	Determinar las estimaciones cruciales que pueden afectar la solución óptima de un estudio más amplio	Análisis de sensibilidad
Evaluación de intercambios entre los parámetros del modelo	Determinar el mejor intercambio	Programación lineal paramétrica

Reoptimización

Como se analizó en la sección 3.6, los modelos de programación lineal que surgen en la práctica casi siempre son muy grandes, con cientos o miles de restricciones funcionales y variables de decisión. En estos casos pueden ser de interés muchas variaciones del modelo básico que consideran diferentes escenarios. Por lo tanto, después de encontrar una solución óptima para una versión de un modelo de programación lineal, debe resolverse de nueva cuenta el problema (con frecuencia muchas veces) para una versión algo diferente de él. Casi siempre se deben resolver varias veces durante la etapa de extracción de errores del modelo (descrita en las secciones 2.3 y 2.4) y, por lo general, se hace lo mismo un gran número de veces durante las etapas de análisis posóptimo.

Una manera sencilla de hacerlo es aplicar el método simplex desde el principio a cada nueva versión del modelo, aunque cada corrida pueda requerir, en problemas grandes, cientos o miles de iteraciones. Sin embargo, una forma *mucho más eficiente* es la de *reoptimizar*. La reoptimización deduce los cambios que deben introducirse a la tabla simplex final (como se estudiará en las secciones 5.3 y 7.1). Esta tabla simplex revisada y la solución óptima del modelo anterior se usan como *tabla inicial* y *solución básica inicial* para resolver el nuevo modelo. Si esta solución es factible para el nuevo modelo, se aplica el método simplex en la forma usual, a partir de esta solución BF inicial. Si la solución no es factible, tal vez se pueda aplicar un algoritmo similar llamado *método simplex dual* (descrito en la sección 8.1) para encontrar la nueva solución óptima,¹⁷ a partir de esta solución básica inicial.

La gran ventaja de la **técnica de reoptimización** sobre el hecho de volver a resolver el problema desde el principio, es que quizá la solución óptima del problema revisado esté *mucho más* cerca de la solución óptima anterior que de una solución BF inicial construida como siempre por el método simplex. En consecuencia, si se supone que las revisiones del modelo son moderadas, se requerirán solo unas cuantas iteraciones para reoptimizar en lugar de cientos o tal vez miles que pueden realizarse al comenzar desde el principio. De hecho, las soluciones del modelo anterior y del revisado con frecuencia son las mismas, en cuyo caso, la técnica de reoptimización requiere solo una aplicación de la prueba de optimalidad y *ninguna* iteración.

Precios sombra

Recuerde que, con frecuencia, los problemas de programación lineal se pueden interpretar como la asignación de recursos a las actividades. En particular, cuando las restricciones funcionales son de la forma $\leq$ las b_i (los lados derechos) se interpretan como las cantidades de los respectivos recursos disponibles para las actividades bajo estudio. En muchos casos, puede haber dudas respecto de las cantidades que estarán disponibles. Si así es, los valores b_i que se usan en el modelo inicial (validado), en realidad pueden representar una *decisión inicial tentativa* del administrador sobre la cantidad de recursos de la organización que se asignarán a las actividades consideradas en el modelo y no a otras que él considere importantes. Desde esta perspectiva más amplia, algunos valores de b_i se pueden incrementar en un modelo revisado, pero solo cuando se presenten razones poderosas sobre los beneficios que reportará esta revisión.

En consecuencia, la información sobre la contribución económica de los recursos a la medida de desempeño (Z) para el estudio en curso casi siempre será muy útil. El método simplex proporciona esta información en forma de *precios sombra* para los recursos respectivos.

Los **precios sombra** del recurso i (denotados por y_i^*) miden el valor marginal de este, es decir, la tasa a la que Z puede aumentar si se incrementa (un poco) la cantidad que se proporciona de este recurso (b_i).^{18,19} El método simplex identifica este precio sombra como $y_i^* =$ coeficiente de la i -ésima variable de holgura del renglón 0 de la tabla simplex final.

¹⁷ El único requisito para usar el método simplex dual es que todavía se pase la prueba de optimalidad cuando se aplica al renglón 0 de la tabla simplex final revisada. Si no, en su lugar se puede usar otro algoritmo llamado método primal-dual.

¹⁸ El incremento de b_i debe ser suficientemente pequeño para que el conjunto actual de variables básicas siga siendo óptimo, ya que esta tasa (el valor marginal) cambia si el conjunto de variables básicas es otro.

¹⁹ En caso de una restricción funcional de la forma $\geq$ o $=$ su precio sombra se define de nuevo como la tasa a la que puede aumentar Z al incrementar (un poco) el valor de b_i , aunque la interpretación usual de b_i ahora sería algo diferente a la cantidad de recursos disponibles.

Como ejemplo, en el problema de la Wyndor Glass Co.,

Recurso i = capacidad de producción de la planta i ($i = 1, 2, 3$) que se proporciona para los dos nuevos productos bajo estudio,

b_i = horas del tiempo de producción por semana que se llevan a cabo en la planta i para estos nuevos productos.

La aportación de una cantidad sustancial de tiempo de producción para los nuevos productos requerirá un ajuste de los tiempos de producción de los productos actuales, por lo que la elección de los valores de b_i es una decisión administrativa difícil. La decisión inicial tentativa ha sido

$$b_1 = 4, b_2 = 12, b_3 = 18,$$

como se refleja en el modelo básico considerado en la sección 3.1 y en este capítulo. Sin embargo, ahora la administración desea evaluar el efecto de cambiar cualquiera de los valores de las b_i .

Los precios sombra de estos recursos proporcionan la información que necesita la administración. La tabla simplex final en la tabla 4.8 lleva a

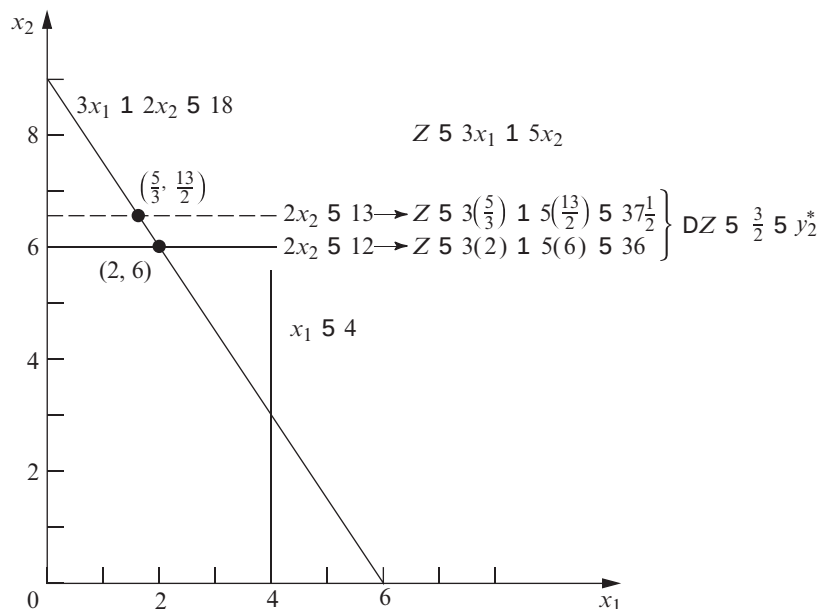
$$y_1^* = 0 = \text{precio sombra del recurso 1},$$

$$y_2^* = \frac{3}{2} = \text{precio sombra del recurso 2},$$

$$y_3^* = 1 = \text{precio sombra del recurso 3}.$$

Con solo dos variables de decisión, estos números se pueden verificar en forma gráfica si se observa que un incremento individual de 1 en cualquier b_i aumentaría el valor de Z por y_i^* . Por ejemplo, en la figura 4.8 se muestra este incremento del recurso 2 cuando se aplica nuevamente el método gráfico que se presentó en la sección 3.1. La solución óptima, $(2, 6)$ con $Z = 36$, cambia a $(\frac{5}{3}, \frac{13}{2})$ con $Z = 37\frac{1}{2}$ cuando b_2 aumenta en 1 (de 12 a 13), de manera que

$$y_2^* = \Delta Z = 37\frac{1}{2} - 36 = \frac{3}{2}.$$



■ **Figura 4.8**

La gráfica muestra que el precio sombra es $y_2^* = \frac{3}{2}$ del recurso 2 del problema de la Wyndor Glass Co. Los dos puntos son las soluciones óptimas de $b_2 = 12$ o $b_2 = 13$, y al insertar estas soluciones en la función objetivo se ve que un incremento de 1 en b_2 ocasiona un aumento de $y_2^* = \frac{3}{2}$ en Z .

Como Z se expresa en miles de dólares de ganancia semanal, $y_2^* = \frac{3}{2}$ indica que si se agregara una hora más de tiempo de producción a la semana en la planta 2 para estos nuevos productos, aumentaría la ganancia total en \$1 500 semanales. ¿Debe hacerse esto? Depende de la ganancia marginal de otros productos que por el momento usan este tiempo de producción. Si existe un producto actual que contribuye con menos de \$1 500 a la ganancia semanal por una hora de producción a la semana en la planta 2, entonces valdría la pena algún cambio en la asignación del tiempo de producción a los nuevos productos.

Esta historia continuará en la sección 7.2, donde el equipo de IO de la Wyndor utiliza los precios sombra como parte del *análisis de sensibilidad* del modelo.

En la figura 4.8 se demuestra que $y_2^* = \frac{3}{2}$ es la tasa a la que aumentaría Z si se incrementara un poco b_2 pero también demuestra el fenómeno general de que esta interpretación es válida nada más para aumentos pequeños de b_2 . Si se aumenta a más de 18 unidades, la solución óptima se queda en el punto (0, 9) sin que Z aumente más. (En ese punto cambia el conjunto de variables básicas de la solución óptima y debe obtenerse una tabla simplex final con nuevos precios sombra, incluso $y_2^* = 0$).

Ahora observe en la misma figura por qué $y_1^* = 0$. La restricción sobre el recurso 1, $x_1 \leq 4$, *no actúa en su frontera* en la solución óptima, (2, 6), ya que existe un *excedente* de este recurso. Por lo tanto, si b_1 adquiere un valor mayor que 4, no se obtendrá una nueva solución óptima con un valor mayor de Z .

Por el contrario, las restricciones sobre los recursos 2 y 3, $2x_2 \leq 12$ y $3x_1 + 2x_2 \leq 18$, son **restricciones satisfechas en sus fronteras** (son restricciones satisfechas en la igualdad en la solución óptima). Debido a que la disponibilidad limitada de estos recursos ($b_2 = 12$, $b_3 = 18$) ata a Z para que no pueda incrementarse, los precios sombra de estos recursos son *positivos*. Los economistas se refieren a este tipo de recursos como *bienes escasos*, mientras que los recursos disponibles en exceso (como el recurso 1) son *bienes libres* (recursos con precios sombra iguales a cero).

El tipo de información que proporcionan los precios sombra es valioso para la administración cuando examina la posibilidad de reasignar recursos dentro de la organización. También resulta muy útil cuando un aumento de b_i se puede lograr con solo salir a comprar un poco más del recurso. Por ejemplo, suponga que Z representa *ganancias* y que las ganancias unitarias de las actividades (los valores de c_j) incluyen los costos (a precios normales) de todos los recursos que se consumen. Entonces, un precio sombra *positivo* de y_i^* del recurso significa que la ganancia total Z se puede aumentar en la cantidad y_i^* si se compra una unidad más de este recurso a su precio normal. Asimismo, si se tiene que pagar un precio *mayor al nominal* por la cantidad adicional del recurso, y_i^* representará el precio *máximo* (cantidad adicional sobre el precio normal) que vale la pena pagar.²⁰

La teoría de dualidad, que proporciona el fundamento teórico de los precios sombra, se describe en el capítulo 6.

Análisis de sensibilidad

Cuando se examinó el *supuesto de certidumbre* de la programación lineal al final de la sección 3.3, se hizo notar que los valores utilizados para los parámetros del modelo (los a_{ij} , b_i y c_j que se identifican en la tabla 3.3) casi siempre son solo *estimaciones* de las cantidades cuyos verdaderos valores no se conocerán hasta que el estudio de programación lineal se lleve a la práctica en el futuro. El propósito principal del análisis de sensibilidad es identificar los **parámetros sensibles** (esto es, aquellos que no pueden cambiar sin modificar la solución óptima). Los parámetros sensibles son aquellos que será necesario controlar muy de cerca a medida que el estudio se ponga en práctica. Si se descubre que el valor verdadero de un parámetro sensible difiere de su valor estimado en el modelo, ello significa que la solución debe cambiar de inmediato.

²⁰ Si las ganancias unitarias *no* incluyen los costos de los recursos consumidos, entonces y_i^* representa el precio *total* unitario máximo que valdría la pena pagar para aumentar b_i .

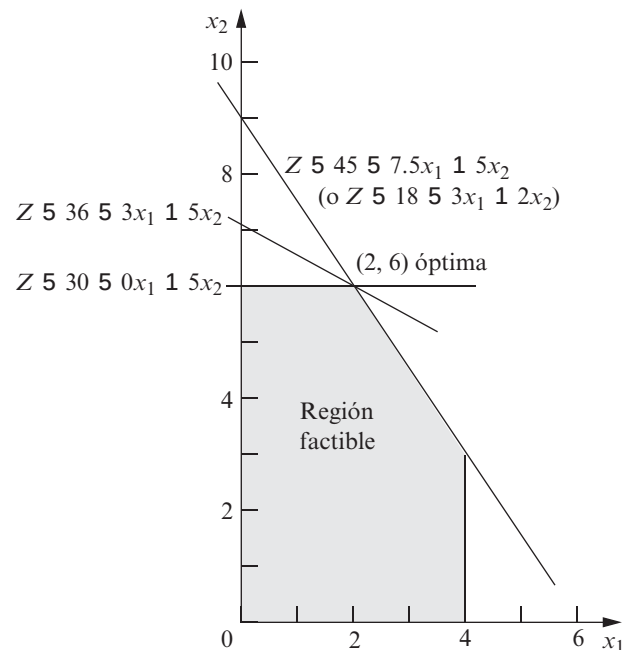
¿Cómo se identifican los parámetros sensibles? En el caso de las b_i , acaba de verse que esta información está dada por los precios sombra que proporciona el método simplex. En particular, si $y_i^* > 0$, entonces la solución óptima cambia si b_i lo hace, por lo que b_i es un parámetro sensible. Sin embargo, $y_i^* = 0$ indica que la solución óptima no es sensible al menos a cambios pequeños en b_i . En consecuencia, si el valor que se usa para b_i es una estimación de la cantidad de recurso que se tendrá disponible (y no una decisión administrativa), los valores de b_i que se deben controlar con más cuidado son aquellos con precios sombra *positivos*, en especial los que tienen precios sombra *grandes*.

Cuando el problema tiene solo dos variables, la sensibilidad de los distintos parámetros se puede analizar gráficamente. Por ejemplo, en la figura 4.9 se puede observar que $c_1 = 3$ puede cambiar a cualquier otro valor dentro del intervalo de 0 a 7.5 sin que cambie la solución óptima (2, 6). (La razón es que cualquier valor de c_1 dentro de este intervalo mantiene la pendiente de $Z = c_1x_1 + 5x_2$ entre las pendientes de las líneas $2x_2 = 12$ y $3x_1 + 2x_2 = 18$). De igual manera, si $c_2 = 5$ es el único parámetro que se cambia, puede tomar cualquier valor mayor que 2 sin que ello afecte la solución óptima. Ello nos indica que ni c_1 ni c_2 son parámetros sensibles. (El procedimiento llamado **Graphical Method and Sensitivity Analysis**, incluido en el IOR Tutorial, permite la realización de este tipo de análisis gráfico de una forma muy eficiente).

La manera más fácil de analizar la sensibilidad de cada uno de los parámetros a_{ij} es verificar si su restricción correspondiente es satisfecha en su frontera en la solución óptima. Como $x_1 \leq 4$ *no* es una restricción satisfecha en su frontera, pues cualquier cambio suficientemente pequeño en sus coeficientes ($a_{11} = 1$, $a_{12} = 0$) no cambiará la solución óptima, estos *no* son parámetros sensibles. Por otro lado, tanto $2x_2 \leq 12$ y $3x_1 + 2x_2 \leq 18$ son *restricciones satisfechas en su frontera*, por lo que al cambiar *cualquiera* de sus coeficientes ($a_{21} = 0$, $a_{22} = 2$, $a_{31} = 3$, $a_{32} = 2$) tendrá que cambiar la solución óptima, por lo cual estos son parámetros sensibles.

Es común que se preste más atención al análisis de sensibilidad sobre los parámetros b_i y c_j que sobre los a_{ij} . En los problemas reales con cientos o miles de restricciones y variables, por lo general el efecto que se produce al cambiar una a_{ij} es insignificante, mientras que el cambio de valor de una b_i o una c_j puede tener consecuencias notables. Aún más, en muchos casos, los valores de las a_{ij} están determinados por la tecnología que se usa (a veces se les da el nombre de *coeficientes tecnológicos*) por lo que puede que haya muy poca (o ninguna) incertidumbre respecto de sus valores finales. Esto resulta ventajoso puesto que en los problemas grandes existen muchos más parámetros a_{ij} que b_i y c_j .

En problemas con más de dos (o tal vez tres) variables, no se puede analizar la sensibilidad de los parámetros en una gráfica como se hizo con el problema de la Wyndor Glass Co. Sin embargo, se puede extraer el mismo tipo de información del método simplex. Para obtenerla es preciso usar la *idea fundamental* que se describe en la sección 5.3 para deducir los cambios que se generan en la tabla simplex final como resultado de cambiar el valor de un parámetro en el modelo original. En las secciones 7.1 y 7.2 se describe y ejemplifica el resto del procedimiento.



■ **Figura 4.9**

La gráfica muestra el análisis de sensibilidad de c_1 y c_2 del problema de la Wyndor Glass Co. Comenzando con la recta de la función objetivo original [donde $c_1 = 3$, $c_2 = 5$, y la solución óptima es (2, 6)], las otras dos rectas muestran los extremos de cuánto puede cambiar la pendiente de la función objetivo sin que cambie la solución óptima (2, 6). Así, con $c_2 = 5$, el intervalo de valores permitido de c_1 es $0 \leq c_1 \leq 7.5$. Con $c_1 = 3$, el intervalo permisible de c_2 es $c_2 \geq 2$.

Uso de Excel para generar información para el análisis de sensibilidad

Es común que el análisis de sensibilidad se incorpore en los paquetes de software basado en el método simplex. Por ejemplo, al usar una hoja de cálculo de Excel para formular y resolver un modelo de programación lineal, Solver genera-

rá información del análisis de sensibilidad si se le solicita. (El Solver de ASPE genera exactamente la misma información). Como se muestra en la figura 3.21, cuando Solver produce el mensaje de haber encontrado una solución, también da a la derecha una lista de tres informes que puede proporcionar. Si se selecciona el segundo (llamado “sensibilidad”) después de resolver el problema de la Wyndor Glass Co., se obtendrá el *informe de sensibilidad* que se muestra en la figura 4.10. La tabla de arriba proporciona la información para el análisis de sensibilidad de las variables de decisión y sus coeficientes de la función objetivo. La tabla inferior hace lo mismo para las restricciones funcionales y los lados derechos.

Observe primero la tabla superior de esta figura. La columna del “valor igual” indica la solución óptima. La siguiente columna contiene los *costos reducidos* o gradiente reducido. (No se estudiarán estos costos ahora debido a que la información que proporcionan también se puede obtener del resto de la tabla de arriba). Las siguientes tres columnas proporcionan la información necesaria para identificar el *intervalo permisible para conservar la optimalidad* de cada coeficiente c_j en la función objetivo.

Para cualquier c_j , su **intervalo permisible** es el intervalo de valores de este coeficiente en el cual la solución óptima actual permanece óptima, siempre que no haya cambios en los otros coeficientes.

La columna del “coeficiente objetivo” proporciona el valor actual de cada coeficiente en unidades de miles de dólares y las dos columnas siguientes el *aumento permisible* y la *disminución permisible* a partir de este valor para permanecer dentro del intervalo permisible. Por lo tanto,

$$3 - 3 \leq c_1 \leq 3 + 4.5, \quad \text{entonces} \quad 0 \leq c_1 \leq 7.5$$

es el intervalo permisible para c_1 en el cual la solución óptima actual permanecerá óptima (se supone que $c_2 = 5$), exactamente como se encontró con el método gráfico en la figura 4.9. De manera similar, como Excel usa $1\text{E} + 30$ (10^{30}) para representar el infinito,

$$5 - 3 \leq c_2 \leq 5 + \infty \quad \text{entonces} \quad 2 \leq c_2$$

es el intervalo permisible para c_2 que conserva óptima la solución.

El hecho de que el aumento y la disminución permisibles sean mayores que cero para el coeficiente de ambas variables de decisión proporciona otra parte de la información útil, como se describe en seguida.

Cuando la tabla superior del informe de análisis de sensibilidad generado por Excel Solver indica que tanto el aumento permisible como la disminución permisible son mayores que cero para todos los coeficientes objetivo, es una señal de que la solución óptima de la columna de “valor igual” es la única solución óptima. Por el contrario, algún aumento o disminución per-

Celdas cambiantes						
Celda	Nombre	Valor final	Costo reducido	Coeficiente objetivo	Aumento permisible	Disminución permisible
\$C\$12	Lotes puertas	2	0	3	4.5	3
\$D\$12	Lotes ventanas	6	0	5	1E+30	3
Restricciones						
Celda	Nombre	Valor final	Precio sombra	Restricción lado derecho	Aumento permisible	Disminución permisible
\$E\$7	Planta 1 Usado	2	0	4	1E+30	2
\$E\$8	Planta 2 Usado	12	1.5	12	6	6
\$E\$9	Planta 3 Usado	18	1	18	6	6

■ **Figura 4.10**
Informe de sensibilidad proporcionado por Solver sobre el problema de la Wyndor Glass Co.

misible igual a cero indica que existen soluciones múltiples. Al cambiar el coeficiente correspondiente en una cantidad muy pequeña a un valor mayor que cero y resolver de nuevo el problema se obtiene otra solución FEV óptima para el modelo original.

Ahora considere la tabla inferior de la figura 4.10 que se centra en el análisis de sensibilidad de las tres restricciones funcionales. La columna de “valor igual” proporciona el valor del lado izquierdo de cada restricción en la solución óptima. Las dos columnas siguientes dan los precios sombra y el valor actual de los lados derechos (b_i) de cada restricción. (Estos precios sombra del modelo en hoja de cálculo utilizan unidades de dólares, por lo cual deben dividirse entre 1 000 para usar las mismas unidades de *miles de dólares* de Z en la versión algebraica del modelo de programación lineal.) Cuando se cambia solo un valor b_i las dos últimas columnas proporcionan el *aumento permisible* o la *disminución permisible* a fin de permanecer dentro del *intervalo permisible* para conservar su factibilidad.

Para cualquier b_i , su **intervalo permisible** para conservar su factibilidad es el intervalo de valores del lado derecho en el cual la solución BF óptima actual (con valores ajustados²¹ para las variables básicas) permanece factible, si se supone que no cambian los otros lados derechos. Una propiedad importante de este intervalo de valores es que el *precio sombra* actual de b_i permanece válido para evaluar el efecto sobre Z de cambiar b_i solo mientras b_i permanezca dentro de este intervalo permisible.

Entonces, si se usa la tabla inferior de la figura 4.10, se combinan las dos últimas columnas con los valores actuales de los lados derechos para obtener los intervalos permisibles:

$$\begin{aligned} 2 &\leq b_1 \\ 6 &\leq b_2 \leq 18 \\ 12 &\leq b_3 \leq 24. \end{aligned}$$

El informe de sensibilidad generado por Solver contiene la información característica del análisis de sensibilidad del software de programación lineal. En el apéndice 4.1 se verá que LINDO y LINGO proporcionan en esencia el mismo informe. MPL/Solvers también lo hace cuando se pide en el cuadro de diálogo de “Solution File”. (MPL es un software ajeno a McGraw-Hill, no se encuentra en el sitio web de este libro, por lo que los usuarios que lo deseen utilizar deberán contactar directamente a la empresa que lo desarrolla). Una vez más, esta información que se obtiene de manera algebraica también se puede derivar del análisis gráfico de este problema de dos variables (vea el problema 4.7-1). Por ejemplo, cuando b_2 se incrementa a más de 12 en la figura 4.8, la solución FEV óptima original en la intersección de las fronteras de las restricciones $2x_2 = b_2$ y $3x_1 + 2x_2 = 18$ seguirá factible (incluye $x_1 \geq 0$) solo para $b_2 \leq 18$.

En la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web del libro se incluye **otro ejemplo** de aplicación del análisis de sensibilidad (en el que se usan tanto el análisis gráfico como un informe de sensibilidad). En las secciones 7.1 a 7.3 se examinará este tipo de análisis con más detalle.

Programación lineal paramétrica

El análisis de sensibilidad requiere el cambio de un parámetro a la vez en el modelo original para examinar su efecto sobre la solución óptima. Por el contrario, la **programación lineal paramétrica** (o **programación paramétrica** en forma más corta) se refiere al estudio sistemático de los cambios en la solución óptima cuando cambia el valor de *muchos* parámetros *al mismo tiempo* dentro de un intervalo. Este estudio proporciona una extensión muy útil al análisis de sensibilidad; por ejemplo, se puede verificar el efecto de cambios simultáneos en parámetros

²¹ Debido a que los valores de las variables básicas se obtienen como la solución simultánea de un sistema de ecuaciones (las restricciones funcionales en la forma aumentada), al menos algunos de estos valores cambian si se modifica uno de los lados derechos. Sin embargo, los valores ajustados del conjunto actual de variables básicas todavía satisfacen las restricciones de no negatividad, de modo que todavía es factible, siempre y cuando el nuevo valor de este lado derecho permanezca dentro de su intervalo permisible para seguir factible. Si la solución básica ajustada sigue factible, también seguirá siendo óptima. Se profundizará sobre esta cuestión en la sección 7.2.

“correlacionados”, causados por factores exógenos tales como el estado de la economía. Sin embargo, una aplicación más importante es la investigación de los *trueques* entre los valores de los parámetros. Por ejemplo, si los valores de c_j representan la ganancia unitaria de las actividades respectivas, es posible aumentar el valor de alguna c_j a costa de disminuir el de otras mediante un intercambio apropiado de personal y equipo entre las actividades. De manera parecida, si los valores de b_i representan las cantidades disponibles de los respectivos recursos, es posible aumentar alguna b_i si se está de acuerdo en disminuir algunas otras.

En algunas aplicaciones, el propósito del estudio es determinar el trueque más apropiado entre dos factores básicos como *costos* y *beneficios*. La forma usual de hacerlo es expresar uno de estos factores de la función objetivo (como minimizar el costo total) e incorporar el otro a las restricciones (por ejemplo, beneficio $\geq$ nivel mínimo aceptable), como se hizo en el problema de contaminación de la Nori & Leeds Co., en la sección 3.4. La programación lineal paramétrica permite entonces la investigación sistemática de lo que ocurre cuando se cambia una decisión inicial tentativa sobre los *trueque* (como el nivel mínimo aceptable de los beneficios) a fin de mejorar un factor a costa de otro.

La técnica algorítmica para programación lineal paramétrica es una extensión natural del análisis de sensibilidad, por lo que también está basada en el método simplex. El procedimiento se describe en la sección 8.2.

■ 4.8 Uso de computadora

Si la computación electrónica no se hubiera inventado, no se oiría hablar de programación lineal ni del método simplex. Aunque es posible aplicar el método simplex a mano (probablemente con la ayuda de una calculadora) para resolver problemas muy pequeños de programación lineal, los cálculos necesarios son demasiado tediosos para llevarlos a cabo de manera rutinaria. Sin embargo, el método simplex es un algoritmo muy adecuado para su ejecución en computadora. La revolución de las computadoras ha hecho posible la amplia aplicación de la programación lineal en las últimas décadas.

Implantación del método simplex

Existe una amplia disponibilidad de programas del método simplex en esencia para casi todos los sistemas de cómputo modernos. Por lo general, estos programas son parte de paquetes de software complejos de programación matemática que incluyen muchos procedimientos descritos en los capítulos subsecuentes (incluso los referentes a análisis posóptimo).

Estos programas de computadora no siempre siguen la forma tabular o la algebraica del método simplex que se presentaron en las secciones 4.3 y 4.4. Estas formas se pueden simplificar de manera significativa al llevarlas a la computadora. Por lo tanto, los programas usan una *forma matricial* (que suele llamarse *método simplex revisado*) muy adecuada para computación. Esta forma obtiene los mismos resultados que las formas tabular y algebraica, pero calcula y almacena solo los números que necesita para la iteración actual, y después guarda los datos esenciales de manera más compacta. En las secciones 5.2 y 5.4 se describe este método.

El método simplex se usa en forma rutinaria para resolver problemas de programación lineal sorprendentemente grandes. Por ejemplo, algunas computadoras personales poderosas (en especial las estaciones de trabajo) pueden resolver problemas con cientos de miles o, inclusive, de millones de restricciones funcionales y un número mayor de variables de decisión. En ocasiones, problemas resueltos con éxito tienen inclusive decenas de millones de restricciones funcionales y variables de decisión.²² Para ciertos *tipos especiales* de problemas de programa-

²² No intente desarrollar esta tarea en casa. Los problemas de este tipo requieren un sistema de programación lineal complejo que usa las técnicas modernas que aprovechan una matriz de coeficientes poco saturada y otras técnicas especiales (por ejemplo, *técnicas de quiebre* para encontrar con rapidez una solución BF inicial avanzada). Cuando se resuelven problemas en forma periódica después de alguna actualización menor de los datos, con frecuencia se ahorra mucho tiempo cuando se utiliza (o se modifica) la última solución óptima como solución inicial básica factible de la nueva corrida.

ción lineal (como problemas de transporte, asignación y flujo de costo mínimo que se describirán en secciones posteriores), ahora pueden resolverse problemas de tamaño mucho mayor con versiones *especializadas* del método simplex.

Varios factores afectan el tiempo que tarda el método simplex general para resolver un problema de programación lineal. El más importante es el *número de restricciones funcionales ordinarias*. De hecho, el tiempo de cálculo tiende a ser, a grandes rasgos, proporcional al cubo de este número, por lo que al duplicarlo el tiempo puede quedar multiplicado por un factor aproximado a 8. Por el contrario, el número de variables es un factor de importancia relativamente menor.²³ Así, aunque se dupliquen, tal vez ni siquiera se duplique el tiempo de cálculos. Un tercer factor con alguna importancia es la *densidad* de la tabla de coeficientes de las restricciones (es decir, la *proporción* de coeficientes *distintos* de cero) ya que afecta el tiempo de cálculo por *iteración*. (En problemas grandes que se encuentran en la práctica, es común que la densidad esté por debajo de 5% e incluso sea menor a 1%, “dispersión” que tiende a acelerar el método simplex de manera considerable). Una regla empírica común para estimar el *número de iteraciones* es que tiende a ser el doble del número de restricciones funcionales.

En problemas de programación lineal grandes, es inevitable que al inicio se cometan algunos errores y se tomen decisiones equivocadas cuando se formula el modelo y se lo introduce en la computadora. En consecuencia, como se estudió en la sección 2.4, se necesita un proceso exhaustivo de pruebas y refinamiento (*validación del modelo*). El producto terminal usual no es un modelo estático que el método simplex resuelve de una sola vez. Por el contrario, el equipo de IO y casi siempre la administración toman en cuenta una larga serie de variaciones sobre el modelo básico (en ocasiones, miles de variaciones) para examinar diferentes escenarios como parte del análisis posóptimo. Este proceso completo se acelera en gran medida cuando se puede llevar a cabo de manera *interactiva* en una *computadora personal*. Con la ayuda de los lenguajes de modelado matemático y de los avances en la tecnología de computadoras este procedimiento es, cada vez más, una práctica común.

Hasta mediados de la década de 1980, los problemas de programación lineal se resolvían casi de manera exclusiva en *computadoras grandes*. Un interesante desarrollo reciente es la explosiva ampliación de la capacidad de ejecutar programas de programación lineal en las computadoras personales, las microcomputadoras y las estaciones de trabajo. Estas, que incluyen algunas con capacidad de procesamiento en paralelo, en la actualidad se emplean en lugar de las computadoras grandes para resolver modelos masivos. Las computadoras personales más rápidas no se quedan atrás, aunque la solución de modelos extensos suele requerir memoria adicional. En la actualidad, incluso las computadoras portátiles pueden resolver problemas de programación lineal bastante grandes.

Software de programación lineal descrito en este libro

Como se describió en la sección 3.6, la versión para estudiantes de MPL en OR Courseware proporciona un lenguaje de modelado amigable para formular de manera eficiente grandes modelos de programación (y modelos relacionados) de un modo compacto. MPL también proporciona algunos solucionadores modernos para resolver estos modelos en forma sorprendentemente rápida. La versión para estudiantes de MPL en OR Courseware incluye la versión estudiantil de cuatro de estos solucionadores—CPLEX, GUROBI, CoinMP y SULUM. La versión profesional de MPL se utiliza con frecuencia para resolver enormes modelos de programación lineal con muchos miles (o posiblemente millones) de restricciones funcionales y variables de decisión.

LINDO (iniciales de Linear Interactive and Discrete Optimizer) tiene una historia muy larga en el campo de las aplicaciones de la programación lineal y sus extensiones. La interfaz fácil de usar de LINDO se encuentra disponible como un subconjunto del paquete de modelado de optimización **LINGO** de LINDO Systems, www.lindo.com. En parte, la duradera popularidad de LINDO se debe a su sencillez de manejo. Para problemas relativamente pequeños

²³ Esta afirmación supone que se utiliza el método simplex revisado descrito en las secciones 5.2 y 5.4.

(tamaño libro de texto), el modelo se puede introducir y resolver de manera bastante intuitiva, por lo que se trata de una herramienta útil para los estudiantes. Aunque su uso es muy sencillo en modelos pequeños, la versión profesional de LINDO/LINGO puede también resolver modelos enormes con muchos miles (o incluso millones) de restricciones funcionales y variables de decisión.

Los solucionadores basados en las hojas de cálculo son cada vez mejor recibidos para programación lineal y sus extensiones. Entre los líderes se encuentra el Solver básico producido por Frontline Systems para Microsoft Excel. Además de Solver, Frontline Systems también ha desarrollado productos más poderosos del tipo *Premium Solvers*, incluyendo el muy versátil Analytic Solver Platform for Education (ASPE). (ASPE tiene fuertes capacidades para resolver muchos tipos de problemas de IO además de la programación lineal). Debido al amplio uso actual del software de hojas de cálculo como Microsoft Excel, estos solucionadores permiten que un creciente número de personas conozcan el potencial de la programación lineal. Para problemas tipo libros de texto (y algunos bastante más grandes), las hojas de cálculo proporcionan una manera conveniente de formular y resolver modelos de programación lineal, como se describe en la sección 3.5. Los solucionadores más poderosos pueden resolver modelos bastante grandes con varios miles de variables de decisión. Sin embargo, cuando la hoja de cálculo crece hasta un tamaño difícil de manejar, un buen lenguaje de modelado y su solucionador pueden proporcionar un enfoque más eficiente para formular y resolver el modelo.

Las hojas de cálculo proporcionan una excelente herramienta de comunicación, en especial si se trata de administradores típicos que se sienten a gusto con este formato pero no con las formulaciones algebraicas de IO. Por esta razón, es común que los paquetes de optimización y los lenguajes de modelado puedan importar y exportar datos y resultados al formato de una hoja de cálculo. Por ejemplo, en la actualidad, el lenguaje de modelado MPL incluye una mejora (llamada *OptiMax2000 Component Library*) que permite crear la sensación de un modelo en hoja de cálculo para el usuario del modelo pero que usa MPL para formularlo de manera muy eficiente.

Opciones de software disponibles para programación lineal

1. Ejemplos de demostración (en OR Tutor) y procedimientos interactivos y automáticos en el IOR Tutorial para un aprendizaje eficiente del método simplex.
2. Excel y su Solver para formular y resolver modelos de programación lineal en una hoja de cálculo.
3. Analytic Solver Platform for Education (ASPE) para extender en gran medida la funcionalidad del Solver de Excel.
4. Una versión para estudiantes de MPL y sus solucionadores—CPLEX, GUROBI, CoinMP y SULUM— que sirven para formular y resolver de manera eficiente grandes modelos de programación lineal.
5. Una versión para estudiantes de LINGO y su solucionador (compartido con LINDO) que proporciona una manera alternativa de formular y resolver modelos grandes de programación lineal con eficiencia.

Quizá el instructor del curso especifique cuál software es conveniente utilizar. Cualquiera que sea la elección, se adquirirá experiencia con el tipo de software actual que usan los profesionales de IO.

■ 4.9 Enfoque de punto interior para resolver problemas de programación lineal

El desarrollo de más trascendencia durante la década de 1980 en investigación de operaciones fue el descubrimiento del enfoque de punto interior para resolver problemas de programación lineal. Este descubrimiento se efectuó en 1984, cuando un joven matemático de AT&T Bell Laboratories, Narendra Karmarkar, anunció el desarrollo de un nuevo algoritmo para resolver problemas de programación lineal con este enfoque. Aunque el algoritmo experimentó solo una mezcla de aceptación y rechazo cuando comenzó a competir con el método simplex, el

concepto clave de solución que describía parecía tener un gran potencial para resolver problemas de programación lineal *enormes* que podrían estar fuera del alcance del método simplex. Muchos investigadores de alto nivel trabajaron en modificaciones del algoritmo de Karmarkar para aprovechar todo su potencial. Se han logrado grandes avances (y continúan) y se han desarrollado varios algoritmos poderosos que usan el enfoque de punto interior. En la actualidad, los paquetes de software más eficaces diseñados para resolver problemas muy grandes incluyen al menos un algoritmo que emplea este enfoque junto con el método simplex y sus variantes. La investigación sobre estos algoritmos continúa y su implantación en la computadora sigue mejorando. Estos avances han renovado la investigación sobre el método simplex, lo mismo que sobre su implantación en computadoras. A la vez, se mantiene la competencia por la supremacía entre los dos enfoques para resolver problemas muy grandes.

A continuación se estudiará la idea clave en la que se apoya el algoritmo de Karmarkar y sus variantes subsecuentes que aplican el enfoque de punto interior.

El concepto de solución clave

Aunque es bastante diferente del método simplex, el algoritmo de Karmarkar comparte algunas de sus características. En principio, es un algoritmo *iterativo*. Comienza por identificar una *solución de prueba* factible. En cada iteración, se mueve de una solución de prueba actual a una mejor solución de prueba en la región factible. Después continúa este proceso hasta llegar a una solución de prueba que es (en esencia) óptima.

La gran diferencia se encuentra en la naturaleza de estas soluciones de prueba. En el caso del método simplex, estas son *soluciones FEV* (o soluciones BF en el problema aumentado), de manera que todos los movimientos se hacen por las aristas sobre la *frontera* de la región factible. De acuerdo con el algoritmo de Karmarkar, las soluciones de prueba son **puntos interiores**, es decir, puntos *dentro* de la frontera de la región factible. Esta es la razón por la que se puede hacer referencia al algoritmo de Karmarkar y sus variantes como **algoritmos de punto interior**.

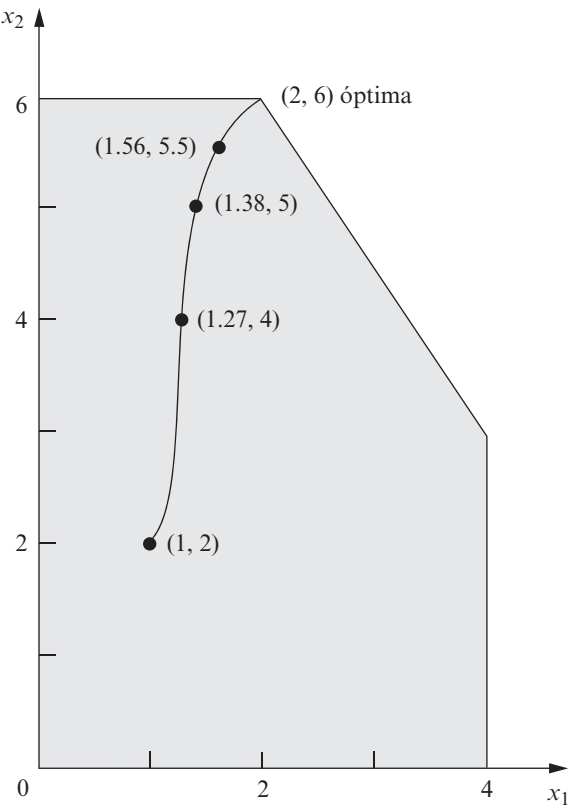
Sin embargo, debido a que se obtuvo una patente de una versión anterior de un algoritmo de punto interior, con frecuencia a este algoritmo también se le denomina **algoritmo de barrera** (o *método de barrera*). El término *barrera* se utiliza porque desde la perspectiva de una búsqueda cuyas soluciones de prueba son *puntos interiores*, cada frontera de restricción es tratada como una barrera. No obstante, aquí se continuará con el uso de la terminología *algoritmo de punto interior* que es más sugerente.

Para ilustrar este enfoque, en la figura 4.11 se muestra la trayectoria seguida por el algoritmo de punto interior en el OR Courseware cuando se aplica al problema de la Wyndor Glass Co. que comienza en la solución de prueba inicial (1, 2). Observe que todas las soluciones de prueba (puntos) que aparecen en esta trayectoria se encuentran dentro de la frontera de la región factible a medida que la trayectoria se acerca a la solución óptima (2, 6). (Todas las soluciones de prueba subsecuentes que no se muestran están también dentro de la frontera de la región factible). Compare esta trayectoria con la que se sigue en el método simplex alrededor de la frontera de (0, 0) a (0, 6) a (2, 6).

En la tabla 4.18 se muestra una salida real del OR Courseware para este problema.²⁴ (Inténtelo). Observe cómo las soluciones de prueba sucesivas se acercan cada vez más a la solución óptima, pero en realidad nunca llegan. Sin embargo, la desviación se vuelve infinitesimalmente pequeña y, para propósitos prácticos, la solución de prueba final puede tomarse como la solución óptima. [En la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web del libro se muestra el resultado del IOR Tutorial para **otro ejemplo**].

En la sección 8.4 se presentan los detalles del algoritmo de punto interior específico que se desarrolló en el IOR Tutorial.

²⁴ La rutina se llama *Solve Automatically by the Interior-Point Algorithm* (solución automática por el algoritmo de punto interior). El menú de “option” da dos alternativas para cierto parámetro del algoritmo (definido en la sección 8.4). La elección usada aquí es el valor establecido de $\alpha = 0.5$.



■ **Figura 4.11**
La curva de (1, 2) a (2, 6) muestra una trayectoria típica seguida por un algoritmo de punto interior, a través de la parte *interna* de la región factible del problema de la Wyndor Glass Co.

Comparación con el método simplex

Una manera significativa de comparar los algoritmos de punto interior con el método simplex es examinar sus propiedades teóricas en cuanto a complejidad computacional. Karmarkar demostró que la versión original de su algoritmo es un **algoritmo de tiempo polinomial**; es decir, el tiempo que se requiere para resolver *cualquier* problema de programación lineal se puede acotar por arriba mediante una función polinomial del tamaño del problema. Se han construido contraejemplos muy rebuscados para demostrar que el método simplex no posee esta propiedad y que es un **algoritmo de tiempo exponencial** (esto es, el tiempo requerido solo puede ser acotado por arriba mediante una función exponencial del tamaño del problema). La diferencia de *desempeño en el peor de los casos* es considerable. No obstante, esto no dice nada sobre la comparación de desempeño promedio en problemas reales, que es un asunto de mayor importancia.

Los dos factores básicos que determinan el desempeño de un algoritmo ante un problema real son el *tiempo promedio de computadora por iteración* y el *número de iteraciones*. Las siguientes comparaciones tratan sobre estos factores.

Los algoritmos de punto interior son mucho más complicados que el método simplex. Se requieren muchos más cálculos en cada iteración para encontrar la siguiente solución de prueba. Por lo tanto, el tiempo de computadora por iteración de un algoritmo de punto interior es muchas veces mayor que el que emplea el método simplex.

En el caso de problemas claramente pequeños, el número de iteraciones que requiere el algoritmo de punto interior y el método simplex tiende a ser comparable. Por ejemplo, en un problema con 10 restricciones funcionales, 20 iteraciones sería lo normal para los dos tipos de algoritmos. En consecuencia, en

problemas de tamaño similar, el tiempo total de computadora para desarrollar un algoritmo de punto interior tenderá a ser mucho mayor que si se utiliza el método simplex.

■ **Tabla 4.18** Salida del algoritmo de punto interior en OR Courseware del problema de la Wyndor Glass Co.

Iteración	x_1	x_2	Z
0	1	2	13
1	1.27298	4	23.8189
2	1.37744	5	29.1323
3	1.56291	5.5	32.1887
4	1.80268	5.71816	33.9989
5	1.92134	5.82908	34.9094
6	1.96639	5.90595	35.429
7	1.98385	5.95199	35.7115
8	1.99197	5.97594	35.8556
9	1.99599	5.98796	35.9278
10	1.99799	5.99398	35.9639
11	1.999	5.99699	35.9819
12	1.9995	5.9985	35.991
13	1.99975	5.99925	35.9955
14	1.99987	5.99962	35.9977
15	1.99994	5.99981	35.9989

Por otro lado, una ventaja de los algoritmos de punto interior es que los problemas grandes no requieren muchas más iteraciones que los problemas pequeños. Por ejemplo, un problema con 10 000 restricciones funcionales tal vez requiera menos de 100 iteraciones. Aun si se considera el tiempo sustancial de computadora necesario por iteración para un problema de este tamaño, un número de iteraciones tan pequeño hace que el problema sea muy manejable. Por el contrario, el método simplex puede requerir 20 000 iteraciones y por consiguiente podría necesitar una cantidad muy grande de tiempo en computadora. En consecuencia, es muy probable que los algoritmos de punto interior sean más rápidos que el método simplex para problemas tan grandes. Al avanzar hacia problemas más grandes con cientos de miles (o incluso millones) de restricciones funcionales, los algoritmos de punto interior tienden a convertirse en la mejor opción para resolver tales problemas.

La razón de esta gran diferencia en el número de iteraciones para problemas grandes es la diferencia entre las trayectorias que se siguen. En cada iteración el método simplex se mueve de la solución FEV actual a una solución FEV adyacente por una arista de la frontera de la región factible. Los problemas grandes tienen cantidades astronómicas de soluciones FEV. La trayectoria desde la solución FEV inicial hasta una solución óptima puede dar muchas vueltas por la frontera, y dar numerosos pasos antes de llegar a cada solución FEV adyacente siguiente. En contraste, un algoritmo de punto interior evita este engorroso deambular pues avanza por el interior de la región factible hacia la solución óptima. Al agregar restricciones funcionales se agregan aristas a la frontera de la región factible, lo cual tiene muy poco efecto sobre el número de soluciones de prueba que se necesitan en la trayectoria a través del interior. Esta característica posibilita que los algoritmos de punto interior resuelvan problemas con un número muy grande de restricciones funcionales.

Una última comparación importante se refiere a la capacidad para realizar los distintos tipos de análisis posóptimo descritos en la sección 4.7. El método simplex y sus extensiones son muy adecuados y su uso es muy extenso para este tipo de análisis. Desafortunadamente, el enfoque de punto interior tiene una capacidad muy limitada en esta área.²⁵ Dada la gran importancia del análisis posóptimo, esta es una falla crucial de los algoritmos de punto interior. Sin embargo, se establecerá una forma en que el método simplex se puede combinar con el enfoque de punto interior para salvar este obstáculo.

Combinación del método simplex con el enfoque de punto interior para el análisis posóptimo

Como se acaba de mencionar, una desventaja grave del enfoque de punto interior es su limitada capacidad para realizar un análisis posóptimo. Para compensar esta falla, los investigadores han desarrollado procedimientos para cambiar al método simplex cuando termina el algoritmo de punto interior. Recuerde que las soluciones obtenidas por el algoritmo de punto interior se acercan cada vez más a una solución óptima (la mejor solución FEV), pero nunca llegan a ella. Por esta razón, un procedimiento para cambiar de enfoque requiere identificar la solución FEV (o la solución BF del problema aumentado) que es muy cercana a la solución de prueba final.

Por ejemplo, si se observa la figura 4.11, es sencillo ver que la solución de prueba final de la tabla 4.18 es muy cercana a (2, 6). Desafortunadamente, en problemas con miles de variables de decisión (en los que no se dispone de una gráfica), la identificación de una solución FEV (o BF) cercana es una tarea difícil y lenta. No obstante, se ha progresado bastante en el desarrollo de un *algoritmo superior* que convierte la solución obtenida en una solución BF, mediante un algoritmo de punto interior.

Una vez que se encuentra la solución BF cercana, se aplica la prueba de optimalidad del método simplex para verificar si se trata de la solución BF óptima. Si no lo es, se llevan a cabo algunas iteraciones del método simplex para moverla en esa dirección. En general, solo se necesitan unas cuantas iteraciones (tal vez una sola) ya que el algoritmo de punto interior se

²⁵ Sin embargo, la investigación dirigida a aumentar esta capacidad ha tenido algunos progresos. Por ejemplo, vea E. A. Yildirim y M. J. Todd, "Sensitivity Analysis in Linear Programming and Semidefinite Programming Using Interior-Point Methods", en *Mathematical Programming, Series A*, 90(2): 229-261, abril de 2001.

acerca de manera estrecha a una solución óptima. Estas iteraciones deben poderse realizar bastante rápido, aun en problemas demasiado grandes para resolverlos desde el principio. Después de obtener realmente una solución óptima, se aplican el método simplex y sus extensiones para ayudar a realizar el análisis posóptimo.

■ 4.10 Conclusiones

El método simplex es un algoritmo eficiente y confiable para resolver problemas de programación lineal. También proporciona la base para llevar a cabo, en forma muy eficiente, las distintas etapas del análisis posóptimo.

Aunque tiene una interpretación geométrica útil, el método simplex es un procedimiento algebraico. En cada iteración se mueve de la solución BF actual a una adyacente mejor mediante la elección de la variable básica entrante y de la saliente; después recurre a la eliminación de Gauss para resolver el sistema de ecuaciones lineales. Cuando la solución actual no tiene una solución BF adyacente que sea mejor, la solución actual es óptima y el algoritmo se detiene.

Se presentó la forma algebraica completa del método simplex para establecer su lógica y se llevó el método a una forma tabular más conveniente. Para preparar el inicio del método simplex, algunas veces es necesario usar variables artificiales para obtener una solución básica factible inicial de un problema artificial. En este caso se puede usar el método de la gran M , o bien, el método de las dos fases, para asegurar que el método simplex obtenga una solución óptima para el problema real.

La implantación en computadoras personales del método simplex y sus variantes se han convertido en herramientas tan poderosas que se emplean a menudo para resolver enormes problemas de programación lineal. Los algoritmos de punto interior proporcionan una nueva herramienta poderosa para resolver tales problemas.

■ APÉNDICE 4.1 Introducción al uso de LINDO y LINGO

El paquete LINGO puede aceptar modelos de optimización en cualquiera de los dos estilos o sintaxis: *a*) sintaxis LINDO o *b*) sintaxis LINGO. En primera instancia se describirá la sintaxis LINDO. Las ventajas relativas atribuibles a ella consisten en que es muy fácil y natural para enfrentar problemas de programación lineal y con enteros. Su sintaxis se ha utilizado ampliamente desde 1981.

La sintaxis de LINDO permite introducir un modelo en forma natural, en esencia, de la misma forma como se presenta en el libro. Por ejemplo, esta es una forma sencilla de escribir un modelo en LINDO para el ejemplo de la Wyndor Glass, Co. de la sección 3.1. Bajo el supuesto de que usted ya instaló LINGO, presione sobre el icono LINGO para arrancar LINGO e inmediatamente después teclee lo siguiente:

```
! Problema de Wyndor Glass Co. Modelo LINDO
! X1 = lotes del producto 1 por semana
! X2 = lotes del producto 2 por semana
! Ganancia, en 1000 dólares

MAX Profit) 3 X1 + 5 X2

Subject to

! Tiempo de producción
Plant1) X1 <= 4
Plant2) 2 X2 <= 12
Plant3) 3 X1 + 2 X2 <= 18
END
```

Las primeras cuatro líneas, las cuales comienzan con un signo de admiración, son solo comentarios. El comentario de la cuarta línea clarifica que la función objetivo está expresada en unidades de miles de dólares. El número 1 000 en este comentario no tiene la coma acostumbrada antes de los tres últimos dígitos ya que LINDO/LINGO no acepta comas. (La sintaxis de LINDO tampoco acepta paréntesis en expresiones algebraicas). Las líneas cinco en adelante especifican el modelo. Las variables de decisión

pueden especificarse en minúsculas o mayúsculas. Por lo general, las mayúsculas se utilizan con el fin de que las variables no se vean pequeñas con respecto a los “subíndices” que le preceden. En lugar de usar X1 o X2, usted puede utilizar nombres más sugerentes como, por ejemplo, el nombre del producto que se está fabricando; por ejemplo, PUERTAS y VENTANAS, para representar a la variable de decisión a lo largo de todo el modelo.

La quinta línea de la formulación LINDO indica que el objetivo del modelo es maximizar la función objetivo, $3x_1 + 5x_2$. La palabra Profit (ganancia) seguida de un paréntesis es opcional y aclara que la cantidad que se maximiza se llamará Profit en el informe con la solución.

El comentario del séptimo renglón señala que las siguientes restricciones son de los tiempos de producción que se usan. Los siguientes tres comienzan por un nombre seguido de un paréntesis para cada restricción funcional. Estas restricciones se escriben de la forma usual, excepto por los signos de desigualdad. Como muchos teclados no incluyen los símbolos $\leq$ y $\geq$, LINDO interpreta los símbolos $<$ o $<=$ como $\leq$ y $>$ o $>=$ como $\geq$. (Para teclados que incluyen los símbolos $\leq$ y $\geq$, LINDO no los reconocerá).

El final de las restricciones se indica con la palabra END. LINDO supone de modo automático las restricciones de no negatividad. Si, por ejemplo, x_1 no tiene restricción de no negatividad, debe indicarse con FREE X1 en el renglón que sigue a END.

Para resolver este modelo en LINGO/LINDO, presione la tecla Bull's Eye rojo en la parte superior de la ventana LINGO. La figura A4.1 muestra el “informe de solución” resultante. Las líneas en la parte superior indican que se encontró una solución óptima o “global” con un valor de la función objetivo de 36 en dos iteraciones. En seguida aparecen los valores de x_1 y x_2 para la solución óptima.

La columna de la derecha de la columna Valores proporciona los **costos reducidos**, los cuales no se han estudiado en este capítulo porque la información que proporcionan se puede derivar del *intervalo permisible* para los coeficientes de la función objetivo. Dichos rangos permisibles se encuentran disponibles (como se verá en la siguiente figura). Cuando la variable es una *variable básica* de la solución óptima (como ambas variables del problema de la Wyndor), su costo reducido es 0 en forma automática. Cuando es una *variable no básica* su costo reducido proporciona información interesante. Una variable cuyo coeficiente objetivo es “muy pequeño” en un modelo de maximización o “muy grande” en un modelo de minimización tendrá un valor de 0 en una solución óptima. El costo reducido indica cuánto se puede *aumentar* (cuando se maximiza) o *disminuir* (cuando se minimiza) este coeficiente antes de que cambie la solución óptima y esta variable se convierta en básica. Sin embargo, recuerde que esta información se obtiene mediante el intervalo permisible para seguir óptimo para el coeficiente de esta variable en la función objetivo. El costo reducido (de una variable no básica) es solo el *aumento permitido* (cuando se maximiza), a partir del valor actual del coeficiente para quedar dentro de su intervalo permisible o la *reducción permitida* (cuando se minimiza).

La parte inferior de la figura A4.1 proporciona información acerca de las tres restricciones funcionales. La columna Slack o Surplus proporciona la diferencia entre los dos lados de cada restricción. La columna Dual Prices proporciona, con otro nombre, los *precios sombra* de estas restricciones estudiados en la sección 4.7. (Este nombre se debe al hecho, tema que se introdujo en la sección 6.1, de que los precios sombra son los valores óptimos de las variables duales que se presentan en el capítulo 6). Sin embargo, es

```
Global optimal solution found.

Objective value:                    36.00000

Total solver iterations:                2

Variable      Value      Reduced Cost
X1             2.000000         0.000000
X2             6.000000         0.000000

Row      Slack or Surplus      Dual Price
PROFIT          36.00000         1.000000
PLANT1          2.000000         0.000000
PLANT2          0.000000         1.500000
PLANT3          0.000000         1.000000
```

■ Figura A4.1

Informe de solución proporcionado por la sintaxis de LINDO sobre el problema de la Wyndor Glass Co.

importante notar que LINDO utiliza una convención de signos diferente con respecto a la convencional adoptada en cualquier parte de este libro (vea la nota al pie 19 respecto a la definición de precio sombra en la sección 4.7). En particular, en el caso de problemas de minimización, los precios sombra (precios duales) de LINGO/LINDO son los negativos de los nuestros.

Una vez que LINDO le proporcione el informe de solución, usted tiene la opción de realizar el análisis de rango (sensibilidad). La figura A4.2 muestra el informe de rango, el cual se genera al hacer clic en LINGO|Range.

Excepto por el uso de unidades de miles de dólares en lugar de dólares en los coeficientes de la función objetivo, este informe es idéntico a las últimas tres columnas de las tablas del informe de sensibilidad generado por Excel Solver, que se muestran en la figura 4.10. Así, como se vio en la sección 4.7, los primeros dos renglones de este informe indican que el rango permisible de cada coeficiente de la función objetivo (se supone que no hay otro cambio en el modelo) es

$$\begin{aligned} 0 \leq c_1 &\leq 7.5 \\ 2 \leq c_2 \end{aligned}$$

De manera similar, los últimos tres renglones indican que el intervalo permisible para seguir factible de cada lado derecho (en el supuesto de que no hay otro cambio en el modelo) es

$$\begin{aligned} 2 \leq b_1 \\ 6 \leq b_2 \leq 18 \\ 12 \leq b_3 \leq 24 \end{aligned}$$

Usted puede imprimir los resultados en la forma estándar de Windows al hacer clic en Files | Print.

Estos son los fundamentos para comenzar a usar LINGO/LINDO. Usted puede encender o apagar la generación de informes. Por ejemplo, si se apaga la generación automática del informe de solución estándar (modo Terse), lo puede volver a encender al hacer clic en: LINGO | Options | Interface | Output level | Verbose | Apply. La facilidad de generar informe de intervalo puede encenderse o apagarse al hacer clic en: LINGO | Options | General solver | Dual computations | Prices & Ranges | Apply.

El segundo estilo de entrada con el que LINGO cuenta es sintaxis LINGO, la cual es mucho más poderosa que la sintaxis LINDO. Las ventajas del uso de la sintaxis LINGO son: *a)* permite expresiones matemáticas arbitrarias incluyendo paréntesis así como todas las operaciones matemáticas comunes tales como la división, la multiplicación, logaritmos, seno, etc.; *b)* la facilidad de no solo resolver problemas de programación lineal sino también no lineal; *c)* la escalabilidad de aplicaciones extensas usando variables con subíndices y conjuntos; *d)* la facilidad de leer datos de entrada a partir de una hoja de cálculo o base de datos y enviar información acerca de la solución a la hoja de cálculo o base de datos; *e)* la facilidad de representar de forma natural relaciones dispersas; *f)* la facilidad de programar de tal forma que usted pueda resolver una serie de modelos en forma automática de la misma manera que cuando realiza un análisis paramétrico, y *g)* la capacidad de formular y resolver rápidamente problemas de programación con restricciones aleatorias (que se describen en la sección 7.5) y problemas de programación estocástica

Ranges in which the basis is unchanged:			
Variable	Objective	Coefficient Ranges	
	Current	Allowable	Allowable
	Coefficient	Increase	Decrease
X1	3.000000	4.500000	3.000000
X2	5.000000	INFINITY	3.000000
Row	Righthand	Side Ranges	
	Current	Allowable	Allowable
	RHS	Increase	Decrease
PLANT1	4.000000	INFINITY	2.000000
PLANT2	12.000000	6.000000	6.000000
PLANT3	18.000000	6.000000	6.000000

■ **Figura A4.2**
Informe de intervalos proporcionado por LINDO sobre el problema de la Wyndor Glass Co.

(que se describen en la sección 7.6). Una formulación del problema Wyndor en LINGO utilizando la función subíndices/conjuntos es:

```
! Wyndor Glass Co. Problem;

SETS:
  PRODUCT: PPB, X;          ! Each product has a profit/batch
and amount;
  RESOURCE: HOURSAVAILABLE; ! Each resource has a capacity;
! Each resource product combination has an hours/batch;
  RXP(RESOURCE,PRODUCT): HPB;
ENDSETS

DATA:
  PRODUCT = DOORS  WINDOWS; ! The products;
  PPB = 3 5; ! Profit per batch;

  RESOURCE = PLANT1 PLANT2 PLANT3;
  HOURSAVAILABLE = 4 12 18;

  HPB = 1 0 ! Hours per batch;
        0 2
        3 2;
ENDDATA

! Sum over all products j the profit per batch times batches
produced;
MAX = @SUM( PRODUCT(j): PPB(j)*X(j));

@FOR( RESOURCE(i)): ! For each resource i...;
  ! Sum over all products j of hours per batch time batches
produced...;
  @SUM(RXP(i,j): HPB(i,j)*X(j)) <= HOURSAVAILABLE(i);
);
```

El problema Wyndor original tiene dos productos y tres recursos. Si Wyndor se expande para tener cuatro productos y cinco recursos, representa un cambio trivial insertar los nuevos datos en la sección DATA. La formulación del modelo se ajusta de manera automática. La función subscript/sets también permite representar modelos en tres dimensiones o en más de manera natural. El problema descrito en la sección 3.6 tiene cinco dimensiones: plantas, máquinas, productos, regiones/clientes y periodos. Lo anterior resulta difícil de representar en una hoja de datos bidimensional, pero es sencillo hacerlo en un lenguaje de modelación con conjuntos y subíndices. En la práctica, para el caso de problemas como el de la sección 3.6, gran parte de las $10(10)(10)(10)(10)=100\,000$ combinaciones posibles de relaciones no existen; por ejemplo, no todas las plantas pueden fabricar todos los productos y no todos los clientes demandan todos los productos. La función subscript/sets de los lenguajes de modelación simplifica la representación de dichas relaciones dispersas.

En la mayoría de los modelos que usted ingrese, LINGO podrá detectar de manera automática el uso de sintaxis LINDO o LINGO. Usted puede seleccionar su sintaxis predeterminada al hacer clic en: LINGO|Options|Interface|File format|lng (para el caso de LINGO) o ltx (para el caso de LINDO).

LINGO incluye un menú de ayuda en línea con el fin de brindar más detalles y ejemplos. Los suplementos 1 y 2 del capítulo 3 (que se muestran en el sitio de internet del libro) proporcionan una introducción casi completa de LINGO.

■ Referencias seleccionadas

1. Dantzig, G. B. y M. N. Thapa, *Linear Programming I: Introduction*, Springer, Nueva York, 1997.
2. Denardo, E. V.: *Linear Programming and Generalizations: A Problem-based Introduction with Spreadsheets*, Springer, Nueva York, 2011.
3. Fourer, R., “Software Survey: Linear Programming”, en *OR/MS Today*, junio de 2011, pp. 60-69.
4. Luenberger, D., y Y. Ye: *Linear and Nonlinear Programming*, 3a. ed., Springer, Nueva York, 2008.
5. Maros, I., *Computational Techniques of the Simplex Method*, Kluwer Academic Publishers (en la actualidad, Springer), Boston, MA, 2003.

6. Schrage, L.: *Optimization Modeling with LINGO*, LINDO Systems, Chicago, 2008.
7. Tretkoff, C., e I. Lustig: "New Age of Optimization Applications", *OR/MS Today*, diciembre de 2006, pp. 46-49.
8. Venderbei, R.J.: *Linear Programming: Foundations and Extensions*, 4a. ed., Springer, Nueva York, 2014.

■ Ayudas de aprendizaje para este capítulo en nuestro sitio web

Ejemplos resueltos:

Ejemplos para el capítulo 4

Vea en el apéndice 1 la documentación del software.

■ Problemas

Los símbolos de la izquierda de algunos problemas (o de sus incisos) significan lo siguiente:

- D: El ejemplo de demostración correspondiente de la lista de la página precedente puede ser útil.
- I: Se sugiere que use la rutina interactiva correspondiente enumerada en la página anterior (la impresión registra su trabajo).
- C: Use la computadora con cualquiera de las opciones de software disponibles (o según lo indique su instructor) para resolver el problema de manera automática. (Vea en la sección 4.8 una lista de las opciones que contiene este libro y en el sitio web del libro).

Un asterisco en el número del problema indica que al final del libro se da al menos una respuesta parcial.

4.1-1. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = x_1 + 2x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 &\leq 2 \\ x_2 &\leq 2 \\ x_1 + x_2 &\leq 3 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- a) Grafique la región factible y marque con un círculo las soluciones FEV.
- b) En cada solución FEV, identifique el par de ecuaciones de fronteras de restricción que satisface.
- c) En cada solución FEV, utilice este par de ecuaciones de fronteras de restricción para obtener la solución algebraica de los valores de x_1 y x_2 en el vértice.
- d) En cada solución FEV, identifique sus soluciones FEV adyacentes.
- e) En cada par de soluciones FEV adyacentes, identifique con su ecuación la frontera de restricción común.

4.1-2. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 3x_1 + 2x_2,$$

sujeta a

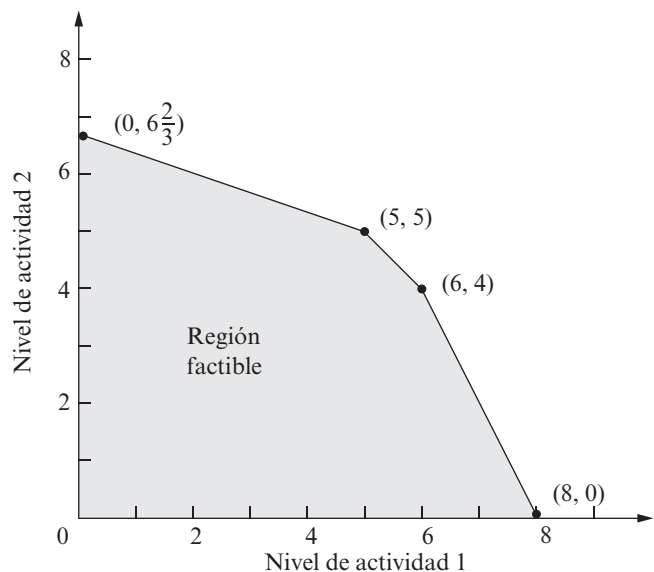
$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 &\leq 6 \\ x_1 + 2x_2 &\leq 6 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- D,I a) Use el método gráfico para resolver este problema. Marque con un círculo los vértices de la gráfica.
- b) En cada solución FEV, identifique el par de ecuaciones de fronteras de restricción que satisface.
- c) En cada solución FEV, identifique sus soluciones FEV adyacentes.
- d) Calcule Z en cada solución FEV. Use esta información para identificar la solución óptima.
- e) Describa en la gráfica lo que hace el método simplex paso a paso para resolver este problema.

4.1-3. Cierta modelo de programación lineal con dos actividades tiene la región factible que se muestra.



El objetivo es maximizar la ganancia total de las dos actividades. La ganancia unitaria de la actividad 1 asciende a \$1 000 y la de la actividad 2 a \$2 000.

- a) Calcule la ganancia total según cada solución FEV. Use esta información para encontrar la solución óptima.

- b) Utilice los conceptos de solución del método simplex que se presentaron en la sección 4.1 para identificar la secuencia de soluciones FEV que examinará el método simplex para llegar a la solución óptima.

4.1-4.* Considere el modelo de programación lineal (que se explica al final del libro) que se formuló para el problema 3.2-3.

- a) Utilice el análisis gráfico para identificar todas las *soluciones en los vértices* en este modelo. Diga si cada una de ellas es factible o no factible.
- b) Calcule el valor de la función objetivo de cada una de las soluciones FEV. Utilice esta información para identificar una solución óptima.
- c) Utilice los conceptos de solución del método simplex que se presentaron en la sección 4.1 para identificar la secuencia de soluciones FEV que examinará el método simplex para llegar a una solución óptima. (*Sugerencia:* Existen dos secuencias alternativas que se pueden identificar en este modelo en particular).

4.1-5. Repita el problema 4.1-4 en el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = x_1 + 2x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 &\leq 8 \\ x_1 + x_2 &\leq 4 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

4.1-6. Describa en una gráfica lo que hace el método simplex paso a paso para resolver el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 2x_1 + 3x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} -3x_1 + x_2 &\leq 1 \\ 4x_1 + 2x_2 &\leq 20 \\ 4x_1 - x_2 &\leq 10 \\ -x_1 + 2x_2 &\leq 5 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

4.1-7. Describa en una gráfica lo que hace el método simplex paso a paso para resolver el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 5x_1 + 7x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 2x_1 + 3x_2 &\geq 42 \\ 3x_1 + 4x_2 &\geq 60 \\ x_1 + x_2 &\geq 18 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

4.1-8. Diga si cada una de las siguientes afirmaciones sobre los problemas de programación lineal es falsa o verdadera y justifique su respuesta.

- a) En problemas de minimización, si se evalúa la función objetivo en una solución FEV y no es mayor que su valor en

las soluciones FEV adyacentes, entonces esa solución es óptima.

- b) Solo las soluciones FEV pueden ser óptimas, de manera que el número de soluciones óptimas no puede ser mayor que el número de soluciones FEV.
- c) Si existen soluciones óptimas múltiples, entonces una solución FEV óptima puede tener una solución FEV adyacente que también es óptima (que da como resultado el mismo valor de Z).

4.1-9. Las siguientes afirmaciones son paráfrasis inexactas de los seis conceptos de solución de la sección 4.1. En cada caso, explique qué está mal.

- a) La mejor solución FEV siempre es óptima.
- b) Una iteración del método simplex verifica si la solución FEV actual es óptima y, si no lo es, se desplaza hacia una nueva solución FEV.
- c) Aunque se puede elegir cualquier solución FEV como solución FEV inicial, el método simplex siempre comienza en el origen.
- d) Cuando el método simplex está listo para elegir una nueva solución FEV para moverse de la solución FEV actual, solo considera las soluciones adyacentes porque es probable que una de ellas sea óptima.
- e) Para elegir la nueva solución FEV y moverse de la solución FEV actual, el método simplex identifica todas las soluciones FEV adyacentes y determina cuál proporciona la mayor tasa de mejoramiento del valor de la función objetivo.

4.2-1. Reconsidere el modelo del problema 4.1-4.

- a) Introduzca las variables de holgura a fin de escribir las restricciones funcionales en la forma aumentada.
- b) En cada solución FEV, identifique la solución BF correspondiente al calcular los valores de las variables de holgura. En cada solución BF, use los valores de las variables para identificar las variables no básicas y las básicas.
- c) En cada solución BF demuestre (mediante la sustitución de la solución) que después de hacer las variables no básicas iguales a cero, esta solución BF también es la solución simultánea del sistema de ecuaciones que obtuvo en el inciso a).

4.2-2. Reconsidere el modelo del problema 4.1-5. Siga las instrucciones del problema 4.2-1 para los incisos a), b) y c).

- d) Repita el inciso b) para las soluciones no factibles en los vértices y las soluciones básicas no factibles correspondientes.
- e) Repita el inciso c) para las soluciones básicas no factibles.

4.3-1. Lea la referencia que describe todo el estudio de investigación de operaciones que se resume en el recuadro de aplicación que se muestra en la sección 4.3. Describa en forma breve la aplicación del método simplex en este estudio. Después, haga una lista con los diferentes beneficios financieros y no financieros que resulten de este estudio.

D,I 4.3-2. Aplique el método simplex (en forma algebraica) paso a paso para resolver el modelo del problema 4.1-4.

4.3-3. Reconsidere el modelo del problema 4.1-5.

- a) Aplique el método simplex (en su forma algebraica) *a mano* para resolver este modelo.
- D,I b)** Repita el inciso a) con la rutina interactiva correspondiente en el tutorial IOR.

C c) Verifique la solución óptima que obtuvo por medio de un paquete de software basado en el método simplex.

D,I **4.3-4.*** Utilice el método simplex (en su forma algebraica) paso a paso para resolver el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 4x_1 + 3x_2 + 6x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 3x_1 + x_2 + 3x_3 &\leq 30 \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 &\leq 40 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

D,I **4.3-5.** Use el método simplex (en forma algebraica) paso a paso para resolver el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = x_1 + 2x_2 + 4x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 3x_1 + x_2 + 5x_3 &\leq 10 \\ x_1 + 4x_2 + x_3 &\leq 8 \\ 2x_1 + x_3 &\leq 7 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

4.3-6. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 5x_1 + 3x_2 + 4x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 + x_3 &\leq 20 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 30 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Usted obtiene la información de que las variables *diferentes de cero* en la solución óptima son x_2 y x_3 .

- a) Describa cómo se puede usar la información para adaptar el método simplex a fin de resolver este problema en el menor número posible de iteraciones (si comienza con la solución BF inicial de costumbre). *No* realice iteraciones.
- b) Utilice el procedimiento desarrollado en el inciso a) para resolver este problema a mano. (*No* use el OR Courseware).

4.3-7. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 + 4x_2 + 3x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 + 2x_3 &\leq 30 \\ x_1 + x_2 + x_3 &\leq 24 \\ 3x_1 + 5x_2 + 3x_3 &\leq 60 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Usted obtiene la información de que $x_1 > 0$, $x_2 = 0$ y $x_3 > 0$ en la solución óptima.

- a) Describa cómo puede usar la información para adaptar el método simplex a fin de resolver este problema en el número

mínimo posible de iteraciones (si comienza con la solución BF inicial de costumbre). *No* realice iteraciones.

- b) Utilice el procedimiento desarrollado en el inciso a) para resolver este problema a mano. (*No* use el OR Courseware).

4.3-8. Diga si cada una de las siguientes afirmaciones es falsa o verdadera y justifique su respuesta mediante referencia a las citas específicas del capítulo.

- a) La regla del método simplex para elegir la variable básica entrante se usa porque siempre conduce a la *mejor* solución BF adyacente (mayor valor de Z).
- b) La regla del cociente mínimo del método simplex para elegir la variable básica que sale se usa porque si se hace otra elección con un cociente mayor se llega a una solución que no es factible.
- c) Cuando el método simplex obtiene la siguiente solución BF se usan operaciones algebraicas elementales para eliminar cada variable no básica de todas las ecuaciones menos una (su *propia* ecuación) y para darle un coeficiente de +1 en esa ecuación.

D,I **4.4-1.** Repita el problema 4.3-2; utilice la forma tabular del método simplex.

D,I,C **4.4-2.** Repita el problema 4.3-3; utilice la forma tabular del método simplex.

4.4-3. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 + x_2,$$

sujeto a

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &\leq 40 \\ 4x_1 + x_2 &\leq 100 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- a) Resuelva este problema de manera gráfica y a mano. Identifique todas las soluciones FEV.
- D,I b) Ahora use el IOR Tutorial para resolver este problema en forma gráfica.
- D c) Mediante cálculos manuales resuelva este problema por el método simplex en forma algebraica.
- D,I d) Ahora use el IOR Tutorial para resolver este problema de manera interactiva por el método simplex en su forma algebraica.
- D e) Mediante cálculos manuales resuelva este problema por el método simplex en forma tabular.
- D,I f) Ahora utilice el IOR Tutorial para resolver este problema de manera interactiva por el método simplex en forma tabular.
- C g) Use un paquete de software basado en el método simplex para resolver este problema.

4.4-4. Repita el problema 4.4-3 para resolver el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 + 3x_2,$$

sujeto a

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 &\leq 30 \\ x_1 + x_2 &\leq 20 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

4.4-5. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 2x_1 + 4x_2 + 3x_3,$$

sueto a

$$\begin{aligned} 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 &\leq 60 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 40 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 &\leq 80 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

D,I **a)** Aplique el método simplex paso a paso en la forma algebraica.

D,I **b)** Desarrolle el método simplex paso a paso en la forma tabular.

C **c)** Use un paquete de software basado en el método simplex para resolver el problema.

4.4-6. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 3x_1 + 5x_2 + 6x_3,$$

sueto a

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 + x_3 &\leq 4 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 4 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 4 \\ x_1 + x_2 + x_3 &\leq 3 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

D,I **a)** Aplique el método simplex paso a paso en forma algebraica.

D,I **b)** Emplee el método simplex en forma tabular.

C **c)** Use un paquete de computadora basado en el método simplex para resolver el problema.

D,I **4.4-7.** Aplique el método simplex paso a paso (en forma tabular) para resolver el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 2x_1 - x_2 + x_3,$$

sueto a

$$\begin{aligned} 3x_1 + x_2 + x_3 &\leq 6 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 &\leq 1 \\ x_1 + x_2 - x_3 &\leq 2 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

D,I **4.4-8.** Desarrolle el método simplex paso a paso para resolver el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = -x_1 + x_2 + 2x_3,$$

sueto a

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - x_3 &\leq 20 \\ -2x_1 + 4x_2 + 2x_3 &\leq 60 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 &\leq 50 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

4.5-1. Considere las siguientes afirmaciones sobre programación lineal y el método simplex. Diga si cada una es falsa o verdadera y justifique su respuesta.

- a)** En una iteración específica del método simplex, si hay un empate de la variable que debe salir de la base, entonces la siguiente solución BF debe tener al menos una variable básica igual a cero.
- b)** Si no existe una variable básica saliente en alguna iteración, entonces el problema no tiene soluciones factibles.
- c)** Si al menos una de las variables básicas tiene un coeficiente igual a cero en el renglón 0 de la tabla simplex final, entonces el problema tiene soluciones óptimas múltiples.
- d)** Si el problema tiene soluciones óptimas múltiples, entonces el problema debe tener una región factible acotada.

4.5-2. Suponga que se proporcionan las siguientes restricciones para un modelo de programación lineal con variables de decisión x_1 y x_2 .

$$\begin{aligned} -x_1 + 3x_2 &\leq 30 \\ -3x_1 + x_2 &\leq 30 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- a)** Demuestre en una gráfica que la región factible es no acotada.
- b)** Si el objetivo es maximizar $Z = -x_1 + x_2$, ¿tiene el modelo una solución óptima? Si es así, encuéntrela. Si no, explique por qué.
- c)** Repita el inciso **b)** si el objetivo es maximizar $Z = x_1 - x_2$.
- d)** En ciertas funciones objetivo, este modelo no tiene solución óptima. ¿Significa ello que no hay soluciones buenas según el modelo? Explique. ¿Qué pudo haber salido mal al formular el modelo?
- D,I **e)** Seleccione una función objetivo para la que este modelo no tenga solución óptima. Después, aplique el método simplex paso a paso para demostrar que Z es no acotada.
- C **f)** En el caso de la función objetivo seleccionada en el inciso **e)**, aplique un paquete de software basado en el método simplex para determinar que Z es no acotada.

4.5-3. Siga las instrucciones del problema 4.5-2 con las siguientes restricciones:

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 &\leq 20 \\ x_1 - 2x_2 &\leq 20 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

D,I **4.5-4.** Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 5x_1 + x_2 + 3x_3 + 4x_4,$$

sueto a

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + 4x_3 + 3x_4 &\leq 20 \\ -4x_1 + 6x_2 + 5x_3 - 4x_4 &\leq 40 \\ 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 + 8x_4 &\leq 50 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad x_4 \geq 0.$$

Utilice el método simplex para demostrar que Z no está acotada.

4.5-5. Una propiedad básica de cualquier problema de programación lineal con una región factible acotada es que toda solución factible se puede expresar como una combinación convexa de las soluciones FEV (tal vez en más de una forma). De igual manera, en la forma aumentada del problema, toda solución factible se puede expresar como una combinación convexa de las soluciones BF.

- a) Demuestre que *cualquier* combinación convexa de *cualquier* conjunto de soluciones factibles debe ser una solución factible (de manera que cualquier combinación convexa de soluciones FEV debe ser factible).
- b) Utilice el resultado establecido en el inciso a) para demostrar que cualquier combinación convexa de soluciones BF debe ser una solución factible.

4.5-6. Utilice los datos del problema 4.5-5 para demostrar que las siguientes afirmaciones deben ser ciertas para cualquier problema de programación lineal que tiene una región factible acotada y soluciones óptimas múltiples:

- a) Toda combinación convexa de soluciones BF óptimas debe ser óptima.
- b) Ninguna otra solución factible puede ser óptima.

4.5-7. Considere un problema de programación lineal de dos variables cuyas soluciones FEV son $(0, 0)$, $(6, 0)$, $(6, 3)$, $(3, 3)$ y $(0, 2)$. (Vea en el problema 3.2-2 la gráfica de la región factible).

- a) Use la gráfica de la región factible para identificar todas las restricciones del modelo.
- b) Para cada par de soluciones FEV adyacentes, dé un ejemplo de una función objetivo tal que todos los puntos del segmento entre esas dos soluciones en los vértices sean soluciones óptimas.
- c) Ahora suponga que la función objetivo es $Z = -x_1 + 2x_2$. Aplique el método gráfico para encontrar todas las soluciones óptimas.

D,I d) En el caso de la función objetivo del inciso c), aplique el método simplex paso a paso para encontrar todas las soluciones BF óptimas. Después escriba una expresión algebraica que identifique todas las soluciones óptimas.

D,I 4.5-8. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = x_1 + x_2 + x_3 + x_4,$$

sujeto a

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &\leq 3 \\ x_3 + x_4 &\leq 2 \end{aligned}$$

y

$$x_j \geq 0, \quad \text{para } j = 1, 2, 3, 4.$$

Trabaje el método simplex paso a paso para encontrar *todas* las soluciones BF óptimas.

4.6-1.* Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 2x_1 + 3x_2,$$

sujeto a

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 &\leq 4 \\ x_1 + x_2 &= 3 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

D,I a) Resuelva este problema en forma gráfica.

b) Aplique el método de la gran M para construir la primera tabla simplex completa para el método simplex e identificar la solución BF inicial (artificial) correspondiente. También identifique la variable básica entrante y la variable básica saliente.

I c) A partir del inciso b) aplique el método simplex paso a paso para resolver el problema.

4.6-2. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 5x_4,$$

sujeto a

$$\begin{aligned} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 &= 300 \\ 8x_1 + x_2 + x_3 + 5x_4 &= 300 \end{aligned}$$

y

$$x_j \geq 0, \quad \text{para } j = 1, 2, 3, 4.$$

a) Aplique el método de la gran M para construir la primera tabla simplex completa para el método simplex e identifique la solución BF inicial (artificial) correspondiente. Identifique también la variable básica entrante inicial y la variable básica saliente.

I b) Use el método simplex paso a paso para resolver el problema.

c) Utilice el método de las dos fases para construir la primera tabla simplex completa para la fase 1 e identifique la solución BF inicial (artificial) correspondiente. Identifique también la variable básica entrante inicial y la variable básica saliente.

I d) Desarrolle la fase 1 paso a paso.

e) Construya la primera tabla simplex completa de la fase 2.

I f) Aplique la fase 2 paso a paso para resolver el problema.

g) Compare la serie de soluciones BF que obtuvo en el inciso b) con las de los incisos d) y f). ¿Cuáles de estas soluciones son factibles solo para el problema artificial que se obtuvo al introducir las variables artificiales y cuáles son de hecho factibles para el problema real?

C h) Utilice un paquete de software basado en el método simplex para resolver el problema.

4.6-3.* Considere el siguiente problema.

$$\text{Minimizar} \quad Z = 2x_1 + 3x_2 + x_3,$$

sujeto a

$$\begin{aligned} x_1 + 4x_2 + 2x_3 &\geq 8 \\ 3x_1 + 2x_2 &\geq 6 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

- a) Reformule este problema para que se ajuste a nuestra forma estándar del modelo de programación lineal que se presentó en la sección 3.2.
- I b) Utilice el método de la gran M para aplicar el método simplex paso a paso y resolver el problema.
- I c) Use el método de las dos fases para aplicar el método simplex paso a paso y resolver el problema.
- d) Compare la secuencia de soluciones BF que obtuvo en los incisos b) y c). ¿Cuáles de estas soluciones son factibles solo para el problema artificial que obtuvo al introducir las variables artificiales y cuáles son de hecho factibles para el problema real?
- C e) Utilice un software basado en el método simplex para resolver el problema.

4.6-4. De acuerdo con el método de la gran M , explique por qué el método simplex nunca elegiría una variable artificial como variable básica entrante, una vez que todas las variables artificiales son no básicas.

4.6-5. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 90x_1 + 70x_2,$$

sujeto a

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 &\leq 2 \\ x_1 - x_2 &\geq 2 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- a) Demuestre en una gráfica que este problema no tiene soluciones factibles.
- C b) Utilice un paquete de computadora basado en el método simplex para determinar que el problema no tiene soluciones factibles.
- I c) Desarrolle el método de la gran M para aplicar el método simplex paso a paso y demostrar que el problema no tiene soluciones factibles.
- I d) Repita el inciso c) para la fase 1 del método de las dos fases.

4.6-6. Siga las instrucciones del problema 4.6-5 para solucionar el siguiente problema.

$$\text{Minimizar } Z = 5\,000x_1 + 7\,000x_2,$$

sujeto a

$$\begin{aligned} -2x_1 + x_2 &\geq 1 \\ x_1 - 2x_2 &\geq 1 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

4.6-7. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 + 5x_2 + 3x_3,$$

sujeto a

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &\geq 20 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 &= 50 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

- a) Utilice el método de la gran M para construir la primera tabla simplex completa para el método simplex e identifique la solución BF inicial (artificial) correspondiente. También identifique la variable básica entrante inicial y la variable básica saliente.
- I b) Aplique el método simplex paso a paso para resolver el problema.
- I c) Utilice el método de las dos fases para construir la primera tabla simplex completa para la fase 1 e identifique la solución BF inicial (artificial) correspondiente. También identifique la variable básica entrante inicial y la variable básica saliente.
- I d) Desarrolle la fase 1 paso a paso.
- e) Construya la primera tabla simplex completa de la fase 2.
- I f) Aplique la fase 2 paso a paso para resolver el problema.
- g) Compare la secuencia de soluciones BF que obtuvo en el inciso b) con las de los incisos d) y f). ¿Cuáles de estas soluciones son factibles solo para el problema artificial que obtuvo al introducir las variables artificiales y cuáles son factibles para el problema real?
- C h) Utilice un paquete de software basado en el método simplex para resolver el problema.

4.6-8. Considere el siguiente problema.

$$\text{Minimizar } Z = 2x_1 + x_2 + 3x_3,$$

sujeto a

$$\begin{aligned} 5x_1 + 2x_2 + 7x_3 &= 420 \\ 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 &\geq 280 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

- I a) Utilice el método de las dos fases y aplique la fase 1 paso a paso.
- C b) Emplee un paquete de software basado en el método simplex para formular y resolver la fase 1 del problema.
- I c) Aplique la fase 2 paso a paso para resolver el problema original.
- C d) Utilice un paquete de software basado en el método simplex para resolver el problema original.

4.6-9.* Considere el siguiente problema.

$$\text{Minimizar } Z = 3x_1 + 2x_2 + 4x_3,$$

sujeto a

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 + 3x_3 &= 60 \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 &\geq 120 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

- I a) Utilice el método de la gran M para aplicar el método simplex paso a paso a fin de resolver el problema.
- I b) Emplee el método de las dos fases para aplicar el método simplex paso a paso y resolver el problema.
- c) Compare la serie de soluciones BF de los incisos a) y b). ¿Cuáles de estas soluciones son factibles solo para el problema artificial que se obtuvo al introducir las variables artificiales y cuáles son factibles para el problema real?

C **d)** Utilice un paquete de software basado en el método simplex para resolver el problema.

4.6-10. Siga las instrucciones del problema 4.6-9 para el siguiente problema.

$$\text{Minimizar } Z = 3x_1 + 2x_2 + 7x_3,$$

sujeto a

$$\begin{aligned} -x_1 + x_2 &= 10 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 &\geq 10 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

4.6-11. Diga si cada una de las siguientes afirmaciones es falsa o verdadera y justifique su respuesta.

- a) Cuando un modelo de programación lineal tiene una restricción de igualdad, se introduce una variable artificial a esta restricción con el fin de comenzar el método simplex con una solución básica inicial obvia que sea factible para el modelo original.
- b) Cuando se crea un problema artificial al introducir variables artificiales y al usar el método de la gran M , si todas las variables artificiales de una solución óptima del problema artificial son iguales a cero, entonces el problema real no tiene soluciones factibles.
- c) En la práctica suele aplicarse el método de las dos fases porque, en general, se requieren menos iteraciones para llegar a una solución óptima que en el método de la gran M .

4.6-12. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = x_1 + 4x_2 + 2x_3,$$

sujeto a

$$\begin{aligned} 4x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 5 \\ -x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 10 \end{aligned}$$

y

$$x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0$$

(sin restricción de no negatividad sobre x_1).

- a) Reformule este problema para que todas las variables tengan restricciones de no negatividad.
- D,I **b)** Aplique el método simplex paso a paso para resolver el problema.
- C **c)** Use un paquete de software basado en el método simplex para resolver el problema.

4.6-13.* Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = -x_1 + 4x_2,$$

sujeto a

$$\begin{aligned} -3x_1 + x_2 &\leq 6 \\ x_1 + 2x_2 &\leq 4 \\ x_2 &\geq -3 \end{aligned}$$

(sin restricción de cota inferior para x_1).

- D,I **a)** Resuelva este problema por el método gráfico.
- b)** Reformule este problema de manera que tenga solo dos restricciones funcionales y todas las variables tengan restricciones de no negatividad.
- D,I **c)** Aplique el método simplex paso a paso para resolver este problema.

4.6-14. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = -x_1 + 2x_2 + x_3,$$

sujeto a

$$\begin{aligned} 3x_2 + x_3 &\leq 120 \\ x_1 - x_2 - 4x_3 &\leq 80 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 100 \end{aligned}$$

(sin restricciones de no negatividad).

- a)** Reformule este problema para que todas las variables tengan restricciones de no negatividad.
- D,I **b)** Aplique el método simplex paso a paso para resolver este problema.
- C **c)** Utilice un paquete de computadora basado en el método simplex para resolver el problema.

4.6-15. En este capítulo se describió el método simplex según se aplica a problemas de programación lineal en los que la función objetivo se debe maximizar. En la sección 4.6 se explicó cómo convertir un problema de minimización en uno equivalente de maximización para aplicar el método simplex. Otra opción en los problemas de minimización es hacer algunas modificaciones a las instrucciones que se dieron para el método simplex, a fin de aplicar el algoritmo en forma directa.

- a)** Describa cuáles deberían ser estas modificaciones.
- b)** Utilice el método de la gran M para aplicar el algoritmo modificado que desarrolló en el inciso **a)** y resuelva el siguiente problema de manera directa y a mano. (No use el OR Courseware).

$$\text{Minimizar } Z = 3x_1 + 8x_2 + 5x_3,$$

sujeto a

$$\begin{aligned} 3x_2 + 4x_3 &\geq 70 \\ 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 &\geq 70 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

4.6-16. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = -2x_1 + x_2 - 4x_3 + 3x_4,$$

sujeto a

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 &\leq 4 \\ x_1 - x_3 + x_4 &\geq -1 \\ 2x_1 + x_2 &\leq 2 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 &= 2 \end{aligned}$$

y

$$x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad x_4 \geq 0$$

(sin restricciones de no negatividad para x_1).

- a)** Formule de nuevo este problema para que se ajuste a nuestra forma estándar del modelo de programación lineal que se presentó en la sección 3.2.
- b)** Utilice el método de la gran M para construir la primera tabla simplex completa para el método simplex e identifique la solución BF inicial (artificial). Identifique también la variable básica entrante y la variable básica saliente.
- c)** Use el método de las dos fases para construir el renglón 0 de la primera tabla simplex de la fase 1.
- C **d)** Utilice un paquete de computadora basado en el método simplex para resolver este problema.

I 4.6-17. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 4x_1 + 5x_2 + 3x_3,$$

sueto a

$$x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 20$$

$$15x_1 + 6x_2 - 5x_3 \leq 50$$

$$x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 30$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Aplique el método simplex paso a paso para demostrar que este problema no tiene soluciones factibles.

4.7-1. Consulte la figura 4.10 y el *rango permisible* para cada lado derecho de las restricciones del problema de la Wyndor Glass Co. dado en la sección 3.1. Utilice el método gráfico para demostrar que cada intervalo permisible dado es correcto.

4.7-2. Reconsidere el modelo del problema 4.1-5. Interprete los lados derechos de las restricciones funcionales como la cantidad disponible de los recursos respectivos.

I a) Utilice el análisis gráfico para determinar los precios sombra de los recursos respectivos, tal como en la figura 4.8.

I b) Recurra al análisis gráfico para realizar un análisis de sensibilidad de este modelo. En particular, verifique cada parámetro del modelo para determinar si es un parámetro *sensible* (un parámetro cuyo valor no puede cambiar sin que cambie la solución óptima) mediante un análisis de la gráfica que identifica la solución óptima.

I c) Utilice el análisis gráfico como en la figura 4.9 para determinar el intervalo permisible para cada valor c_j (coeficiente de x_j en la función objetivo) sobre el que la solución óptima actual sigue óptima.

I d) Si se cambia solo un valor b_i (el lado derecho de la restricción funcional i) se mueve la frontera de restricción correspondiente. Si la solución FEV óptima actual está sobre esta frontera de restricción, la solución FEV también se moverá. Aplique el análisis gráfico para determinar el intervalo permisible de cada valor b_i sobre el cual esta solución FEV sigue factible.

C e) Verifique sus respuestas a los incisos a), c) y d) con un paquete de computadora basado en el método simplex para resolver el problema y después generar la información del análisis de sensibilidad.

4.7-3. Se proporciona el siguiente problema de programación lineal.

$$\text{Maximizar } Z = 4x_1 + 2x_2,$$

sueto a

$$2x_1 \leq 16 \quad (\text{recurso 1})$$

$$x_1 + 3x_2 \leq 17 \quad (\text{recurso 2})$$

$$x_2 \leq 5 \quad (\text{recurso 3})$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

D,I a) Resuelva este problema en forma gráfica.

b) Mediante el análisis gráfico, encuentre los precios sombra de los recursos.

c) Determine cuántas unidades adicionales del recurso 1 se necesitan para aumentar en 15 el valor óptimo de Z .

4.7-4. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = x_1 - 7x_2 + 3x_3,$$

sueto a

$$2x_1 + x_2 - x_3 \leq 4 \quad (\text{recurso 1})$$

$$4x_1 - 3x_2 \leq 2 \quad (\text{recurso 2})$$

$$-3x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 3 \quad (\text{recurso 3})$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

D,I a) Aplique el método simplex paso a paso para resolver el problema.

b) Identifique los precios sombra de los tres recursos y describa su significado.

C c) Recurra a un software basado en el método simplex para resolver el problema y genere el informe de sensibilidad. Use esta información para determinar los precios sombra de cada recurso, el intervalo permisible para seguir óptimo de cada coeficiente de la función objetivo y el intervalo permisible para seguir factible de cada lado derecho.

4.7-5.* Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 - 2x_2 + 3x_3,$$

sueto a

$$-x_1 + x_2 + x_3 \leq 4 \quad (\text{recurso 1})$$

$$2x_1 - x_2 + x_3 \leq 2 \quad (\text{recurso 2})$$

$$x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 12 \quad (\text{recurso 3})$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

D,I a) Aplique el método simplex paso a paso para resolver el problema.

b) Identifique los precios sombra de los dos recursos y describa su significado.

C c) Utilice un software basado en el método simplex para resolver el problema y elabore el informe de sensibilidad. Use esta información para identificar los precios sombra de cada recurso, el intervalo permisible para seguir óptimo de cada coeficiente de la función objetivo y el intervalo permisible para seguir factible de cada lado derecho.

4.7-6. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 5x_1 + 4x_2 - x_3 + 3x_4,$$

sueto a

$$3x_1 + 2x_2 - 3x_3 + x_4 \leq 24 \quad (\text{recurso 1})$$

$$3x_1 + 3x_2 + x_3 + 3x_4 \leq 36 \quad (\text{recurso 2})$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad x_4 \geq 0.$$

D,I a) Aplique el método simplex paso a paso para resolver el problema.

b) Identifique los precios sombra de los tres recursos y describa su significado.

C c) Utilice un software basado en el método simplex para resolver el problema y genere el informe de sensibilidad. Use esta información para identificar los precios sombra de cada recurso, el intervalo permisible para seguir óptimo de

cada coeficiente de la función objetivo y el intervalo permisible para seguir factible de cada lado derecho.

4.9-1. Utilice el algoritmo de punto interior en el IOR Tutorial para resolver el modelo del problema 4.1-4. Elija $\alpha = 0.5$ del menú de opciones (Options), use $(x_1, x_2) = (0.1, 0.4)$ como la

solución de prueba inicial y corra 15 iteraciones. Dibuje una gráfica de la región factible y después grafique la trayectoria de las soluciones de prueba a través de esta región factible.

4.9-2. Repita el problema 4.9-1 para el modelo del problema 4.1-5.

Casos

Caso 4.1 Telas y moda de otoño

En el décimo piso de su edificio de oficinas, Katherine Rally observa las hordas de neoyorquinos que batallan por caminar por calles llenas de taxis y banquetas saturadas de puestos de hot dogs. En este caluroso día de julio, dedica una atención especial a la moda que ostentan algunas mujeres y se pregunta qué elegirán ponerse en el otoño. Sus pensamientos no son cavilaciones aleatorias; son críticas para su trabajo pues posee y administra TrendLines, una compañía de ropa elegante para dama.

Hoy es un día en especial importante porque debe reunirse con Ted Lawson, el gerente de producción, para decidir el plan de producción del mes próximo de la línea de verano. En particular, tendrá que determinar la cantidad de cada artículo de ropa que debe producir dada la capacidad de producción de la planta, los recursos limitados y los pronósticos de demanda. La planeación precisa de la producción del mes próximo es crítica para las ventas de otoño pues los artículos que se produzcan ese mes aparecerán en las tiendas durante septiembre, y las mujeres tienden a comprar la mayor parte de su atuendo para el otoño en cuanto aparece ese mes.

Regresa a su amplio escritorio de cristal y observa los numerosos papeles que lo cubren. Su ojos vagan por los patrones de ropa diseñados hace casi seis meses, las listas de requerimientos de materiales para cada uno y las listas de pronósticos de demanda determinados por las encuestas que se aplican a los clientes en los desfiles de modas. Recuerda los días ajetreados, a veces casi de pesadilla, del diseño de la línea de otoño y su presentación en los desfiles de Nueva York, Milán y París. Al final, pagó a su equipo de seis diseñadores un total de 860 000 dólares por su trabajo en esta línea. Con el costo de contratar modelos, estilistas y artistas del maquillaje, personal para coser y ajustar las prendas, la construcción de los escenarios, la coreografía, los ensayos para el desfile y la renta de los salones de conferencias, cada desfile le costó 2 700 000 dólares.

Se dedica a estudiar los patrones de ropa y las necesidades de materiales. Su línea de otoño consiste en ropa tanto profesional (para el trabajo) como informal. Ella determina los precios de cada prenda tomando en cuenta la calidad, el costo del material, de la mano de obra y de los maquinados, la demanda del artículo y el prestigio del nombre de la marca TrendLines.

La moda profesional para el otoño incluye:

Artículo	Requerimiento de materiales	Precio	Costos de mano de obra y maquinado
Pantalones de lana	3 yardas de lana	\$300	\$160
	2 yardas de acetato para forro		
Suéter de cashmere	1.5 yardas de cashmere	\$450	\$150
Blusa de seda	1.5 yardas de seda	\$180	\$100
Camisola de seda	0.5 yarda de seda	\$120	\$ 60
Falda ajustada	2 yardas de rayón	\$270	\$120
	1.5 yardas de acetato para forro		
Chaqueta de lana	2.5 yardas de lana	\$320	\$140
	1.5 yardas de acetato para forro		

La moda informal de otoño incluye:

Artículo	Requerimiento de materiales	Precio	Costos de mano de obra y maquinado
Pantalón de terciopelo	3 yardas de terciopelo	\$350	\$175
	2 yardas de acetato para forro		
Suéter de algodón	1.5 yardas de algodón	\$130	\$ 60
Minifalda de algodón	0.5 yarda de algodón	\$ 75	\$ 40
Camisa de terciopelo	1.5 yardas de terciopelo	\$200	\$160
Blusa de botones	1.5 yardas de rayón	\$120	\$ 90

Para la producción del próximo mes, ella ha ordenado 45 000 yardas de lana, 28 000 de acetato, 9 000 de cashmere, 18 000 de seda, 30 000 de rayón, 20 000 de terciopelo y 30 000 de algodón. Los precios de los materiales se presentan en la siguiente tabla:

Material	Precio por yarda
Lana	\$9.00
Acetato	\$1.50
Cashmere	\$60.00
Seda	\$13.00
Rayón	\$2.25
Terciopelo	\$12.00
Algodón	\$2.50

Cualquier material que no se use en la producción se puede devolver al distribuidor de telas y obtener su reembolso, aunque el desperdicio no se puede devolver.

Ella sabe que la producción tanto de la blusa de seda como del suéter de algodón deja material de desperdicio. En especial, para producir una blusa de seda o un suéter de algodón, se necesitan 2 yardas de seda y 2 de algodón, respectivamente. De estas dos yardas, 1.5 yardas se usan para la blusa o el suéter y 0.5 yardas quedan como material de desperdicio. No quiere desaprovechar este material, por lo que planea utilizar el desperdicio rectangular de seda o algodón para producir una camisola de seda o una minifalda de algodón, respectivamente. Por lo tanto, si se produce una blusa de seda, también se produce una camisola de este material. Del mismo modo, cuando se produce un suéter de algodón, también se fabrica una minifalda de algodón. Observe que es posible producir una camisola de seda sin producir una blusa del mismo material o una minifalda de algodón sin producir un suéter de algodón.

Los pronósticos de demanda indican que algunos artículos tienen una demanda limitada. En particular, dado que los pantalones y camisas de terciopelo son novedades, TrendLines ha pronosticado que puede vender solo 5 500 pares de pantalones y 6 000 camisas. La empresa no quiere producir más de la demanda pronosticada porque una vez que pasen de moda no los podrá vender. Sin embargo, puede producir menos de lo pronosticado, ya que no se requiere que la compañía cumpla con la demanda. El suéter de cashmere también tiene una demanda limitada porque es bastante costoso, y TrendLines sabe que puede vender, como máximo, 4 000 suéteres. Las blusas de seda y las camisolas tienen demanda limitada por la idea de las mujeres de que es difícil cuidar la seda, y las proyecciones de TrendLines son que puede vender a lo más 12 000 blusas y 15 000 camisolas.

Los pronósticos de demanda también indican que los pantalones de lana, las faldas ajustadas y las chaquetas

de lana tienen una gran demanda porque son artículos básicos necesarios en todo guardarropa profesional. En especial, la demanda de los pantalones de lana es de 7 000 pares y la demanda de las chaquetas de 5 000 unidades. Katherine desea cumplir con al menos 60% de la demanda de estos dos artículos para mantener la lealtad de su base de clientes y no perderlos en el futuro. Aunque la demanda de faldas no se puede estimar, Katherine siente que debe producir al menos 2 800 de ellas.

- Ted intenta convencer a Katherine de no producir camisas de terciopelo pues la demanda de esta moda novedosa es baja. Afirma que solo es responsable de 500 000 dólares de los costos de diseño y otros costos fijos. La contribución neta (precio del artículo — costos de materiales — costo de mano de obra) cuando se venda la novedad debe cubrir estos costos fijos. Cada camisa de terciopelo genera una contribución neta de 22 dólares. Él afirma que dada la contribución neta, aun si se satisface la demanda máxima, no dejará ganancias. ¿Qué piensa del argumento de Ted?
- Formule y resuelva un problema de programación lineal para maximizar la ganancia, dadas las restricciones de producción, recursos y demanda.

Antes de tomar una decisión final, Katherine planea explorar las siguientes preguntas independientes, excepto cuando se indique otra cosa.

- El distribuidor de textiles informa a Katherine que no puede recibirle el terciopelo sobrante porque los pronósticos muestran que la demanda de esta tela disminuirá en el futuro. En consecuencia, Katherine no obtendrá el reembolso por el terciopelo. ¿En qué cambia este hecho el plan de producción?
- ¿Cuál es una explicación económica intuitiva de la diferencia entre las soluciones que se encontraron en los incisos b) y c)?
- El personal de costura encuentra dificultades para coser los forros de las mangas de los sacos de lana pues el patrón tiene una forma extraña y el pesado material de lana es difícil de cortar y coser. El incremento de tiempo para coser un saco de lana aumenta en 80 dólares los costos de mano de obra y maquinado por cada saco. Dado este nuevo costo, ¿cuántas prendas de cada tipo debe producir TrendLines para maximizar la ganancia?
- El distribuidor de textiles informa a Katherine que como otro cliente canceló su orden, ella puede obtener 10 000 yardas adicionales de acetato. ¿Cuántas prendas de cada tipo debe producir TrendLines para maximizar la ganancia?
- TrendLines supone que puede vender todas las prendas que no se vendan en septiembre y octubre en una gran barata en noviembre a 60% de su precio original. Por lo tanto, en esa oportunidad puede vender cantidades ilimitadas de todos los artículos durante la venta de noviembre. (Los límites superiores mencionados se refieren solo a las ventas durante septiembre y octubre). ¿Cuál debe ser el nuevo plan de producción para maximizar la ganancia?

■ Resumen de los casos adicionales

Caso 4.2 Nuevas fronteras

AmeriBank comenzará muy pronto a ofrecer a sus clientes el servicio de banca en red. Con la intención de guiar su planeación para los servicios que proporcionará a través de internet, se realizará una encuesta entre cuatro diferentes grupos de edad y tres tipos de comunidades. AmeriBank impone ciertas restricciones acerca de la profundidad con que debe ser encuestado cada grupo de edad y tipo de comunidad. Se requiere la programación lineal para desarrollar un plan para la encuesta que minimice su costo total al mismo tiempo que satisfaga todas las restricciones bajo varios escenarios diferentes.

Caso 4.3 Asignación de estudiantes a escuelas

La oficina escolar de Springfield decidió cerrar una de sus escuelas de educación media, la escuela Springfield;

por ello necesita reasignar todos los estudiantes de nivel medio para el próximo año en las tres escuelas restantes. Muchos de ellos serán transportados en autobús, por lo que la minimización de los costos de transporte escolar es uno de los objetivos. Otro es minimizar los elementos de inconveniencia y seguridad de los estudiantes que deberán trasladarse a la escuela a pie o en bicicleta. Dadas las capacidades de las tres escuelas, así como la necesidad de equilibrar a grandes rasgos el número de estudiantes en los tres grados de cada escuela, ¿cómo puede utilizarse la programación lineal para determinar cuántos estudiantes de cada una de las seis áreas residenciales de la ciudad deben ser asignados a cada escuela? ¿Qué pasaría si la totalidad de cada área residencial debiera ser asignada a la misma escuela? (Este caso continuará en los casos 7.3 y 12.4).

Teoría del método símplex

En el capítulo 4 se presentó el mecanismo básico del método símplex. Ahora se profundizará un poco en este algoritmo al examinar parte de la teoría en que se apoya. En esta primera sección se estudian a detalle las propiedades algebraicas y geométricas generales que constituyen el fundamento del método símplex. Después se describe la *forma matricial* del método símplex, que simplifica en gran medida el procedimiento para realizarlo en computadora. En seguida se utiliza esta forma matricial para presentar la idea fundamental sobre la propiedad del método símplex que permite deducir de qué manera los cambios que se hacen en el modelo original repercuten en la tabla símplex final. Esta idea proporcionará la clave para los temas importantes del capítulo 6 (teoría de dualidad) y las secciones 7.1 a 7.3 (análisis de sensibilidad). Este capítulo concluye con la presentación del *método símplex revisado*, que simplifica aún más la forma matricial del método símplex. Por lo general, los programas de cómputo comerciales del método símplex están basados en el método símplex revisado.

5.1 Fundamentos del método símplex

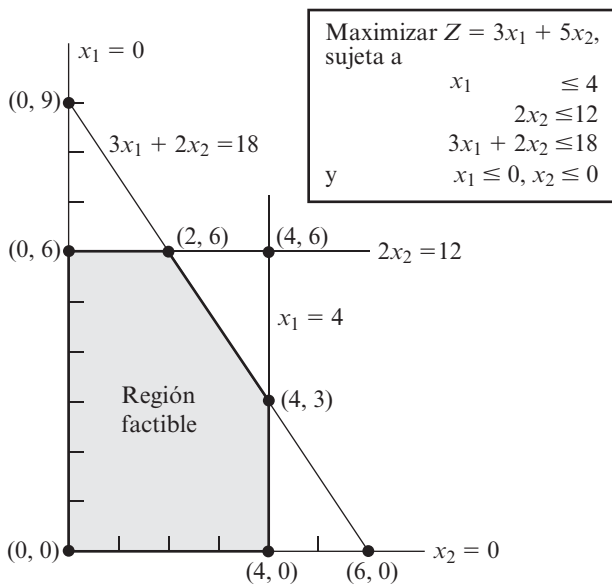
En la sección 4.1 se introdujo el concepto de *soluciones factibles en un vértice (FEV)* y la función clave que desempeñan en el método símplex. Estos conceptos geométricos se relacionaron con el álgebra del método símplex de las secciones 4.2 y 4.3. Sin embargo, todo esto se hizo en el contexto del problema de la Wyndor Glass Co., que tiene solo *dos variables de decisión* y, por lo mismo, tiene una interpretación geométrica directa. ¿Cómo pueden generalizarse estos conceptos a dimensiones mayores cuando se manejan problemas más grandes? La respuesta se dará en esta sección.

Para comenzar, se introducirá parte de la terminología básica de cualquier problema de programación lineal con n variables de decisión. Mientras se desarrolla esta tarea, puede ser útil que el lector consulte la figura 5.1 (que es una repetición de la figura 4.1) para interpretar estas definiciones en dos dimensiones ($n = 2$).

Terminología

Puede entenderse de manera intuitiva que las soluciones óptimas de cualquier problema de programación lineal deben estar sobre la frontera de la región factible y, de hecho, esta es una propiedad general. Como la frontera es un concepto geométrico, las definiciones iniciales aclaran cómo se puede identificar en forma algebraica la frontera de la región factible.

La **ecuación de la frontera de restricción** de cualquier restricción se obtiene al sustituir su signo $\leq$, $=$ o $\geq$ por un signo $=$.

■ **Figura 5.1**

Fronteras de restricción, ecuaciones de las fronteras de restricción y soluciones en los vértices del problema de la Wyndor Glass Co.

En consecuencia, la forma de la ecuación de una frontera de restricción es $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n = b_i$ para las restricciones funcionales y $x_j = 0$ en el caso de las de no negatividad. Estas ecuaciones definen una figura geométrica “plana” (llamada **hiperplano**) en un espacio n dimensional, análoga a la recta en el espacio bidimensional y al plano en el espacio tridimensional. Este hiperplano forma la **frontera de restricción** de la restricción correspondiente. Cuando la restricción tiene signo $\leq$ o $\geq$, esta *frontera de restricción* separa los puntos que satisfacen la restricción (todos los puntos que se encuentran en un lado e incluyen a la frontera de restricción) de los puntos que la violan (todos aquellos que se encuentran del otro lado de la frontera de restricción). Cuando la restricción tiene un signo $=$, solo los puntos sobre la frontera de restricción la satisfacen.

Por ejemplo, el problema de la Wyndor Glass Co. tiene cinco restricciones (tres funcionales y dos de no negatividad), de manera que tiene las cinco *ecuaciones de frontera de restricción* que se muestran en la figura 5.1. Como $n = 2$, los hiperplanos definidos por estas ecuaciones de frontera de restricción son simples rectas. Por lo tanto, las fronteras de restricción de las cinco restricciones son las cinco rectas que se muestran en la figura 5.1.

La **frontera** de la región factible consiste en aquellas soluciones factibles que satisfacen una o más de las ecuaciones de frontera de las restricciones.

En el sentido geométrico, cualquier punto sobre la frontera de la región factible se encuentra sobre uno o más de los hiperplanos definidos por las ecuaciones de frontera de restricción respectivas. En la figura 5.1, la frontera consiste en los cinco segmentos de recta más oscuros.

En seguida se da una definición general de *solución FEV* en el espacio de n dimensiones.

Una **solución factible en un vértice** (FEV) es una solución factible que no se encuentra en *ningún* segmento rectilíneo¹ que conecta a *otras* dos soluciones factibles.

Como está implícito en esta definición, una solución factible que *está* sobre un segmento rectilíneo que conecta a otras dos soluciones factibles *no* es una solución FEV. Para ilustrar el caso en que $n = 2$, considere la figura 5.1. El punto $(2, 3)$ *no* es una solución FEV, puesto que se encuentra en varios de estos segmentos, por ejemplo, es el punto medio en el segmento de recta que conecta los puntos $(0, 3)$ y $(4, 3)$. De igual manera, $(0, 3)$ *no* es una solución FEV, porque se encuentra sobre el segmento de recta que conecta a $(0, 0)$ con $(0, 6)$. Sin embargo, $(0, 0)$ es una solución FEV, porque es imposible hallar *otras* dos soluciones factibles que se encuentren en lados completamente opuestos de $(0, 0)$. (Intente encontrarla).

Cuando el número n de variables de decisión es mayor que 2 o 3, esta definición de *soluciones FEV* no es muy conveniente para identificarlas. Por lo tanto, una interpretación algebraica de estas soluciones resultará más útil. En el ejemplo de la Wyndor Glass Co., cada solución FEV de la figura 5.1 está en la intersección de dos rectas de restricción ($n = 2$), es decir, es una *solución simultánea* de un sistema de dos ecuaciones de frontera de restricción. Esta situación se resume en la tabla 5.1, en la que las **ecuaciones de definición** se refieren a las ecuaciones de frontera de restricción que conducen a, o definen, las soluciones FEV indicadas.

Para cualquier problema de programación lineal con n variables de decisión, cada solución FEV se encuentra en la intersección de n fronteras de restricción; esto es, se trata de una *solución simultánea* de un sistema de n ecuaciones de frontera de restricción.

¹ En el apéndice 2 se presenta una expresión algebraica de un segmento de recta.

No obstante, esto no quiere decir que todo conjunto de n ecuaciones de frontera de restricción que se elija entre las $n + m$ restricciones (n restricciones de no negatividad y m restricciones funcionales) conduce a una solución factible en un vértice. En particular, la solución simultánea de un sistema de ecuaciones tal, puede violar una o más de las otras m restricciones no seleccionadas, en cuyo caso se trata de una solución *no factible* en un vértice. El ejemplo tiene tres soluciones de este tipo, como se resume en la tabla 5.2. (Verifique por qué son no factibles).

Más aún, un sistema de n ecuaciones de frontera de restricción puede no tener solución. Esto ocurre dos veces en el ejemplo con los pares de ecuaciones: 1) $x_1 = 0$ y $x_1 = 4$ y 2) $x_2 = 0$ y $2x_2 = 12$. Tales sistemas no son de interés en el contexto de este libro.

La última posibilidad (que no ocurre en el ejemplo) es que un sistema de n ecuaciones de frontera de restricción tenga soluciones múltiples debido a ecuaciones redundantes. Tampoco es necesario preocuparse por un hecho de este tipo, puesto que el método simplex evita las dificultades del caso.

Debemos también hacer mención que es posible que más de un sistema con n ecuaciones de frontera de restricción nos arroje la misma solución CP. Esto pasaría si una solución FEV que se encuentra en la intersección de n fronteras de restricción también resultara tener una o más fronteras de restricción distintas que pasaran a través del mismo punto. Por ejemplo, si la restricción $x_1 \leq 4$ en el caso del problema de Wyndor Glass, Co. (donde $n = 2$) se fuera a reemplazar por $x_1 \leq 2$, observe en la figura 5.1 cómo la solución FEV (2, 6) se encuentra en la intersección de *tres* fronteras de restricción en lugar de solo dos. Por lo tanto, esta solución se puede deducir de cualquiera de los tres pares de ecuaciones de frontera de restricción. (Este es un ejemplo de la *degeneración* que se estudió en un contexto diferente en la sección 4.5).

Con el fin de resumir el ejemplo, con cinco restricciones y dos variables, existen 10 pares de ecuaciones de frontera de restricción. Cinco de ellos definieron las ecuaciones de las soluciones FEV (tabla 5.1), tres definieron las ecuaciones de las soluciones en vértice no factibles (tabla 5.2) y los dos pares del final no tuvieron solución.

■ **Tabla 5.1** Ecuaciones de definición de cada solución FEV del problema de la Wyndor Glass Co.

Solución FEV	Ecuaciones de definición
(0, 0)	$x_1 = 0$ $x_2 = 0$
(0, 6)	$x_1 = 0$ $2x_2 = 12$
(2, 6)	$2x_2 = 12$ $3x_1 + 2x_2 = 18$
(4, 3)	$3x_1 + 2x_2 = 18$ $x_1 = 4$
(4, 0)	$x_1 = 4$ $x_2 = 0$

■ **Tabla 5.2** Ecuaciones de definición de cada solución no factible en un vértice del problema de la Wyndor Glass Co.

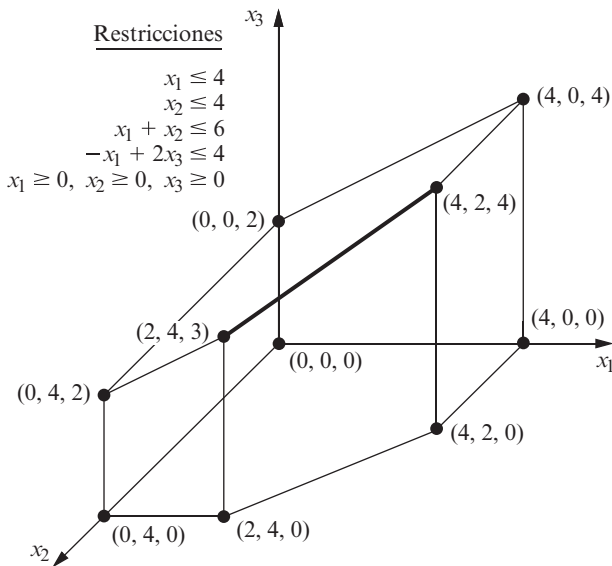
Solución no factible	Ecuaciones en un vértice de definición
(0, 9)	$x_1 = 0$ $3x_1 + 2x_2 = 18$
(4, 6)	$2x_2 = 12$ $x_1 = 4$
(6, 0)	$3x_1 + 2x_2 = 18$ $x_2 = 0$

Soluciones FEV adyacentes

En la sección 4.1 se presentaron las soluciones FEV adyacentes y su función en la solución de problemas de programación lineal. Ahora, se profundizará sobre esto.

Recuerde que en el capítulo 4 (cuando se ignoran las variables de holgura, de exceso y artificiales) cada iteración del método simplex se mueve de la solución FEV actual a una *adyacente*. ¿Cuál es la *trayectoria* que sigue este proceso? ¿Qué significa en realidad una solución FEV *adyacente*? Primero se contestará a estas preguntas desde el punto de vista geométrico y después se darán las interpretaciones algebraicas.

La respuesta a estas preguntas es sencilla cuando $n = 2$. En este caso, la *frontera* de la región factible consiste en varios *segmentos de recta* conectados de manera que forman un *polígono*, como lo muestran, en la figura 5.1, los cinco segmentos más oscuros. Estos segmentos de recta se conocen como *aristas* de la región factible. De cada solución FEV se originan *dos* de estas aristas que llevan a una solución FEV adyacente en el otro punto terminal. (Observe en la figura 5.1 que cada solución FEV tiene dos soluciones adyacentes). Cada iteración sigue una trayectoria a lo largo de estas aristas al moverse de un punto terminal a otro. En la figura 5.1 la primera iteración se mueve a lo largo de la arista que va de (0, 0) a (0, 6), y luego la siguiente iteración se mueve por la arista que va de (0, 6) a (2, 6). Como se puede ver en la tabla 5.1, cada uno de estos movimientos a una solución FEV adyacente significa solo un cambio en

■ **Figura 5.2**

Región factible y soluciones FEV de un problema de programación lineal de tres variables.

el conjunto de ecuaciones de definición (fronteras de restricción sobre las que se encuentra la solución).

Cuando $n = 3$, las respuestas son un poco más complejas. Para ayudar a visualizar lo que ocurre, la figura 5.2 muestra un dibujo en tres dimensiones de una región factible representativa para este caso, en la que los puntos son las soluciones FEV. Esta región factible es un *poliedro* en lugar del polígono que se tenía con $n = 2$ (figura 5.1), ya que las fronteras de restricción son ahora *planos* y no rectas. Las caras del poliedro forman la *frontera* de la región factible, donde cada cara es la porción de la frontera de restricción que también satisface las otras restricciones. Observe que cada solución FEV se encuentra en la intersección de tres fronteras de restricción (a veces incluye parte de las fronteras de restricción $x_1 = 0$, $x_2 = 0$ y $x_3 = 0$ para las restricciones de no negatividad) y que la solución también satisface las otras restricciones. Las intersecciones que no satisfacen una o más de las otras restricciones conducen a soluciones *no factibles* en un vértice.

El segmento de recta más oscuro de la figura 5.2 indica la trayectoria que sigue el método simplex en una iteración normal. El punto $(2, 4, 3)$ es la solución FEV *actual* que se usa para iniciar una iteración y el punto $(4, 2, 4)$ será la nueva solución FEV al término de la iteración. El punto $(2, 4, 3)$ se encuentra en la intersección de las fronteras de restricción $x_2 = 4$, $x_1 + x_2 = 6$ y $-x_1 + 2x_3 = 4$, por lo que estas tres ecuaciones son las ecuaciones de definición para esta solución FEV. Si se eliminara la *ecuación de definición* $x_2 = 4$ la intersección de las otras dos fronteras de restricción (planos) formarían una recta. Un segmento de esta recta, que aparece en la figura 5.2 como el segmento más oscuro que va desde $(2, 4, 3)$ hasta $(4, 2, 4)$, está sobre la frontera de la región factible, mientras que el resto de la recta es no factible. Este segmento de recta se llama *arista* de la región factible y sus puntos terminales $(2, 4, 3)$ y $(4, 2, 4)$ son soluciones FEV adyacentes.

De esta manera, para $n = 3$, todas las *aristas* de la región factible se forman como el segmento factible de la recta que está en la intersección de dos fronteras de restricción, y los dos puntos terminales de una arista son soluciones FEV *adyacentes*. En la figura 5.2 hay 15 aristas de la región factible y, por lo tanto, hay 15 pares de soluciones FEV adyacentes. Para la solución FEV $(2, 4, 3)$ actual, hay tres formas de eliminar una de sus tres ecuaciones de definición para obtener la intersección de las otras dos fronteras de restricción, así que hay tres aristas que se originan de $(2, 4, 3)$. Estas aristas conducen a $(4, 2, 4)$, $(0, 4, 2)$ y $(2, 4, 0)$, y son las soluciones FEV adyacentes a $(2, 4, 3)$.

En la siguiente iteración, el método simplex elige una de estas tres aristas; por ejemplo, el segmento de recta más oscuro en la figura 5.2, y se mueve a lo largo de él cada vez más lejos de $(2, 4, 3)$ hasta que llega a la primera frontera de restricción nueva, $x_1 = 4$, en la otra punta. [No se puede continuar por esta recta hasta la siguiente frontera de restricción, $x_2 = 0$, porque se llegaría a una solución no factible en un vértice: $(6, 0, 5)$]. La intersección de esta primera frontera de restricción *nueva* con las dos fronteras de restricción que forman la arista conduce a la nueva solución FEV $(4, 2, 4)$.

Cuando $n > 3$, estos mismos conceptos se generalizan a dimensiones mayores, solo que las fronteras de restricción son ahora *hiperplanos* en lugar de planos. En resumen:

Considere cualquier problema de programación lineal con n variables de decisión y una región factible acotada. Una solución FEV se encuentra en la intersección de n fronteras de restricción (y satisface también las otras restricciones). Una **arista** de la región factible es un segmento de recta factible que está en la intersección de $n - 1$ fronteras de restricción, donde cada punto terminal se encuentra en una frontera de restricción adicional (por lo que estos puntos terminales son soluciones FEV). Dos soluciones factibles en un vértice son **adyacentes** si el segmento de recta que las conecta es una arista de la región factible. De cada solución FEV se originan n

aristas, cada una de las cuales conduce a una de las n soluciones FEV adyacentes. Cada iteración del método simplex se mueve de la solución FEV actual a una adyacente a lo largo de una de estas n aristas.

Al cambiar del punto de vista geométrico al algebraico, la *intersección de las fronteras de restricción* cambia a una *solución simultánea de las ecuaciones de frontera de restricción*. Las n ecuaciones de frontera de restricción que conducen a (o definen) una solución FEV son sus ecuaciones de definición; al eliminar una de estas ecuaciones se obtiene una recta cuyo segmento factible es una arista de la región factible.

En seguida se analizarán algunas propiedades importantes de las soluciones FEV y luego se describirán las implicaciones de todos estos conceptos al interpretar el método simplex. Sin embargo, ahora que se tiene fresco el resumen anterior, se expondrá un panorama general de estas implicaciones. Cuando el método simplex elige una variable básica entrante, la interpretación geométrica es que está eligiendo una de las aristas que se originan de la solución FEV actual para trasladarse por ella. El aumento del valor de esta variable a partir de cero (y al mismo tiempo el cambio en los valores de las otras variables básicas según sea necesario) corresponde a moverse a lo largo de esta arista. El hecho de que una de estas variables básicas (la variable básica que sale) disminuya su valor hasta que llega a cero corresponde a llegar a la primera frontera de restricción nueva en el otro punto terminal de esta arista de la región factible.

Propiedades de las soluciones FEV

En este momento la atención se enfocará en tres propiedades fundamentales de las soluciones FEV que se cumplen en el caso de *cualquier* problema de programación lineal que tiene soluciones factibles y una región factible acotada.

Propiedad 1: a) Si el problema tiene solo una solución óptima, esta debe ser una solución FEV. b) Si el problema tiene soluciones óptimas múltiples (y una región factible acotada), entonces al menos dos deben ser soluciones FEV adyacentes.

La propiedad 1 es un concepto bastante intuitivo desde el punto de vista geométrico. Primero, considere el caso a), que se ilustra con el problema de la Wyndor Glass Co. (vea la figura 5.1), donde la única solución óptima (2, 6) es, sin duda, una solución FEV. Observe que no hay nada especial en el ejemplo que conduzca a este resultado. Para cualquier problema con una sola solución óptima, siempre es posible elevar cada vez más la recta (hiperplano) de la función objetivo hasta que toque solo un punto (la solución óptima) en un vértice de la región factible.

Ahora se dará una demostración algebraica de este caso.

Demostración del caso a) de la propiedad 1: Se desarrolla una *demostración por contradicción* que se basa en el supuesto de que existe solo una solución óptima y que *no* es una solución FEV. Después se demuestra que este supuesto lleva a una contradicción y, por lo tanto, no puede ser cierta. (La solución que se supone óptima se denota por $\mathbf{x}^*$ y el valor correspondiente de la función objetivo por Z^*).

Recuerde la definición de la *solución FEV* (una solución factible que no está en ningún segmento que conecte a otras dos soluciones factibles). Como se ha supuesto que la solución óptima $\mathbf{x}^*$ no es una solución FEV, se desprende que deben existir otras dos soluciones factibles tales que el segmento de recta que las une contiene la solución óptima. Sean $\mathbf{x}'$ y $\mathbf{x}''$ las otras dos soluciones factibles y sean Z_1 y Z_2 los valores respectivos de la función objetivo. Igual que para cualquier otro punto sobre el segmento de recta que conecta a $\mathbf{x}'$ y $\mathbf{x}''$,

$$\mathbf{x}^* = \alpha \mathbf{x}'' + (1 - \alpha) \mathbf{x}'$$

para algún valor de α tal que $0 < \alpha < 1$. (Por ejemplo, si $\mathbf{x}^*$ es el punto medio entre $\mathbf{x}'$ y $\mathbf{x}''$, entonces $\alpha = 0.5$). Así, puesto que los coeficientes de las variables son idénticos para Z^* , Z_1 y Z_2 , se puede deducir que

$$Z^* = \alpha Z_2 + (1 - \alpha)Z_1.$$

Como las ponderaciones α y $1 - \alpha$ suman 1, las únicas posibilidades que se tienen al comparar Z^* , Z_1 y Z_2 son: 1) $Z^* = Z_1 = Z_2$, 2) $Z_1 < Z^* < Z_2$ y 3) $Z_1 > Z^* > Z_2$. La primera posibilidad implica que $\mathbf{x}'$ y $\mathbf{x}''$ también son óptimas, lo que contradice la suposición de que existe solo una solución óptima. Las otras dos posibilidades contradicen la suposición de que $\mathbf{x}^*$ (no una solución FEV) es óptima. En conclusión, es imposible tener una solución óptima que no sea una solución FEV.

Ahora considere el caso *b)* que se demostró en la sección 3.2 bajo la definición de *solución óptima* al cambiar la función objetivo del ejemplo a $Z = 3x_1 + 2x_2$ (vea la figura 3.5 en la sección 3.2). Lo que ocurrió en el procedimiento gráfico es que la recta que representa a la función objetivo se mueve hacia arriba hasta que contiene el segmento de recta que conecta las dos soluciones FEV (2, 6) y (4, 3). Lo mismo pasa en dimensiones mayores, excepto que la función objetivo es un *hiperplano* que se mueve hasta que contiene el o los segmentos que conectan dos (o más) soluciones FEV adyacentes. Como consecuencia, es posible obtener todas las soluciones óptimas como promedios ponderados de soluciones FEV óptimas. (Esta situación se describe con más detalle en los problemas 4.5-5 y 4.5-6).

El significado real de la propiedad 1 es que simplifica mucho la búsqueda de una solución óptima, ya que ahora solo tienen que tomarse en cuenta las soluciones FEV. La propiedad 2 pone de relieve la magnitud de esta simplificación.

Propiedad 2: Existe solo un número *finito* de soluciones FEV.

Esta propiedad sin duda se cumple en las figuras 5.1 y 5.2, donde nada más se tienen 5 y 10 soluciones FEV, respectivamente. Para ver por qué en general este número es finito, recuerde que cada solución factible en un vértice es la solución simultánea de un sistema de n ecuaciones elegidas entre $m + n$ ecuaciones de frontera de restricción. El número de combinaciones de las $m + n$ ecuaciones tomadas n a la vez es

$$\binom{m+n}{n} = \frac{(m+n)!}{m!n!},$$

que es un número finito. Este número, a su vez, es la *cota superior* del número de soluciones FEV. En la figura 5.1, $m = 3$ y $n = 2$, de manera que existen 10 sistemas diferentes de dos ecuaciones, pero solo de la mitad de ellos se obtienen soluciones FEV. En la figura 5.2, $m = 4$ y $n = 3$, de manera que hay 35 sistemas diferentes de tres ecuaciones, pero solo 10 conducen a soluciones FEV.

La propiedad 2 sugiere que, en principio, puede obtenerse una solución óptima mediante la enumeración exhaustiva; esto es, se pueden encontrar y comparar todas las soluciones FEV, que son un número finito. Desafortunadamente existen números finitos que (para propósitos prácticos) bien podrían considerarse infinitos. Por ejemplo, un problema de programación lineal bastante pequeño con $m = 50$ y $n = 50$ tendría $100!/(50!)^2$, aproximadamente 10^{29} sistemas de ecuaciones que resolver. En contraste, el método simplex necesitaría examinar nada más alrededor de 100 soluciones FEV para resolver un problema de este tamaño. Este ahorro tan grande se puede obtener gracias a la prueba de optimalidad dada en la sección 4.1 y que se establece aquí como la propiedad 3.

Propiedad 3: Si una solución FEV no tiene soluciones FEV *adyacentes* que sean *mejores* que ella (en términos del valor de Z), entonces no existen soluciones FEV que sean *mejores* en cualquier otra parte. Por lo tanto, se garantiza que tal solución FEV es una solución *óptima* (por la propiedad 1), si se supone que el problema tiene al menos una solución óptima (lo que se garantiza si el problema tiene soluciones factibles y una región factible acotada).

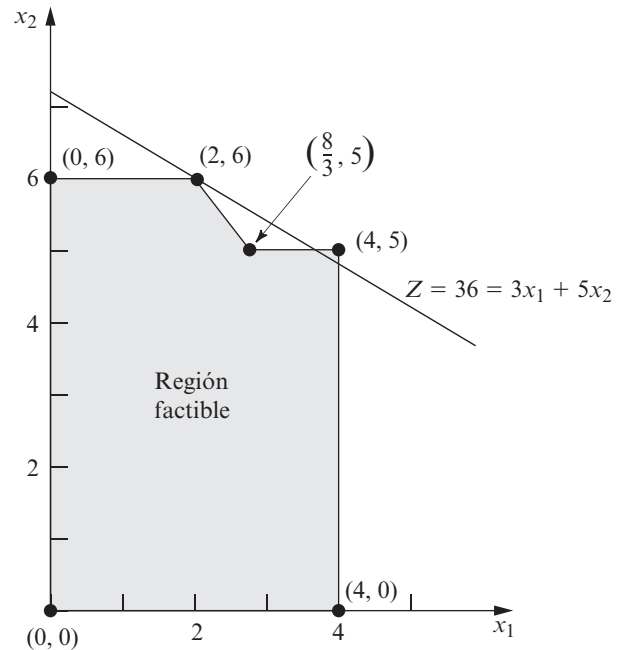
Para ilustrar la propiedad 3 considere la figura 5.1 del ejemplo de la Wyndor Glass Co. Las soluciones FEV (0, 6) y (4, 3) son adyacentes a la solución FEV (2, 6) y ninguna de las dos tiene un valor mejor de Z . Esto implica que ninguna de las otras soluciones FEV, (0, 0) y (0, 4), pueden ser mejores que (2, 6), por lo cual (2, 6) debe ser óptima.

Por el contrario, en la figura 5.3 se muestra una región factible que *nunca* se puede presentar en un problema de programación lineal (puesto que la continuación de la recta de la frontera de restricción que pasa por $(\frac{8}{3}, 5)$ cortaría una parte de esta región), pero esto viola la propiedad 3. El problema que se muestra es idéntico al de la Wyndor Glass Co. (incluso con la misma función objetivo), *excepto* que se aumentó la región factible hacia la derecha de $(\frac{8}{3}, 5)$. En consecuencia, las soluciones FEV adyacentes a $(2, 6)$ son ahora $(0, 6)$ y $(\frac{8}{3}, 5)$, y de nuevo ninguna de las dos es mejor que $(2, 6)$. Sin embargo, ahora otra solución FEV, $(4, 5)$, es mejor que $(2, 6)$, lo que viola la propiedad 3. La razón es que la frontera de la región factible va hacia abajo desde $(2, 6)$ hacia $(\frac{8}{3}, 5)$ y después “dobla hacia afuera” hasta $(4, 5)$, más allá de la recta de la función objetivo que pasa por $(2, 6)$.

El punto clave es que el tipo de situación que se ilustra en la figura 5.3 no se puede presentar en programación lineal. La región factible de esta figura implica que las restricciones $2x_2 \leq 12$ y $3x_1 + 2x_2 \leq 18$ se cumplen para $0 \leq x_1 \leq \frac{8}{3}$. Sin embargo, bajo la condición de que $\frac{8}{3} \leq x_1 \leq 4$, la restricción $3x_1 + 2x_2 \leq 18$ se elimina y es reemplazada por $x_2 \leq 5$. Este tipo de “restricciones condicionales” no están permitidas en programación lineal.

La razón básica de que la propiedad 3 se cumpla es que en cualquier problema de programación lineal, la región factible siempre tiene la propiedad de ser un *conjunto convexo*,² según se define en el apéndice 2 y se ilustra en varias figuras. En un problema de dos variables, esta propiedad de convexidad significa que el *ángulo* dentro de la región factible en *todas* las soluciones FEV es menor que 180° , situación que se ilustra en la figura 5.1, donde los ángulos en $(0, 0)$, $(0, 6)$ y $(4, 0)$ son de 90° y los que se encuentran en $(2, 6)$ y $(4, 3)$ tienen entre 90° y 180° . Por el contrario, la región factible de la figura 5.3 *no* es un conjunto convexo debido a que el ángulo en $(\frac{8}{3}, 5)$ es mayor que 180° . Este es el tipo de “doblez hacia afuera” con un ángulo mayor que 180° que no puede ocurrir en programación lineal. En problemas de n dimensiones se sigue aplicando este concepto intuitivo de “nunca doblar hacia afuera” (una propiedad fundamental de un conjunto convexo).

Para aclarar el significado de región factible convexa, considere el hiperplano de la función objetivo que pasa por una solución FEV y que es igual o mejor que todas las soluciones FEV adyacentes. [En el ejemplo original de la Wyndor Glass Co. este hiperplano es la recta de la función objetivo que pasa por $(2, 6)$]. Todas estas soluciones adyacentes [(0, 6) y (4, 3) en el ejemplo] deben estar ya sea en el hiperplano o en el lado no favorable de este (de acuerdo con el valor de Z). Cuando la región factible es convexa, para que se cumpla la propiedad 3 su frontera no se puede “doblar hacia afuera” más allá de una solución FEV adyacente para dar otra solución FEV que se encuentre en el lado favorable del hiperplano.



■ **Figura 5.3**

Modificación del problema de la Wyndor Glass Co., que viola tanto la programación lineal como la propiedad 3 de las soluciones FEV en programación lineal.

Extensiones a la forma aumentada del problema

En cualquier problema de programación lineal en nuestra forma estándar (inclusive las restricciones funcionales de la forma $\leq$), la apariencia de las restricciones funcionales después de introducir variables de holgura es la siguiente:

² Si ya se tiene conocimiento de los conjuntos convexos, es posible notar que el conjunto de soluciones que satisfacen cualquier restricción de programación lineal (ya sea una restricción de igualdad o desigualdad) es un conjunto convexo. La región factible de cualquier problema de programación lineal es la intersección de los conjuntos de soluciones que satisfacen sus restricciones individuales. Como la *intersección* de conjuntos convexos es otro conjunto convexo, esta región factible necesariamente también lo es.

$$\begin{array}{rcl}
 (1) & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n & + x_{n+1} = b_1 \\
 (2) & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n & + x_{n+2} = b_2 \\
 & \cdots & \cdots \\
 (m) & a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n & + x_{n+m} = b_m,
 \end{array}$$

donde $x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m}$ son las variables de holgura. En la sección 4.6 se describió cómo puede obtenerse esta misma forma (la forma apropiada de eliminación gaussiana) en otros problemas de programación lineal, mediante la introducción de variables artificiales, etc. En consecuencia, las soluciones originales $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ quedan aumentadas con los valores correspondientes de las variables de holgura o artificiales $(x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m})$ y quizá también algunas variables de exceso. A partir de este aumento, en la sección 4.2 se definieron las **soluciones básicas** como *soluciones en un vértice aumentadas* y las **soluciones básicas factibles** (**soluciones BF**) como *soluciones FEV aumentadas*. En consecuencia, las tres propiedades anteriores de las soluciones FEV también se cumplen para las soluciones BF.

Ahora deben aclararse las relaciones algebraicas entre las soluciones básicas y las soluciones en los vértices. Recuerde que cada solución en un vértice es la solución simultánea de un sistema de n ecuaciones de frontera, a las que se dio el nombre de *ecuaciones de definición*. La pregunta clave es: ¿cómo puede distinguirse cuando una ecuación de frontera en particular es una de las ecuaciones de definición si el problema se encuentra en la forma aumentada? Por fortuna, la respuesta es sencilla. Cada restricción tiene una **variable indicativa** que señala claramente (según su valor sea cero o no) cuándo la solución actual satisface la ecuación de frontera de esa restricción. En la tabla 5.3 aparece un resumen. En el caso del tipo de restricción de cada renglón de la tabla, observe que la ecuación de frontera de restricción correspondiente (cuarta columna) se satisface si y solo si la variable indicativa de esta restricción (quinta columna) es igual a cero. En el último renglón (restricción funcional de la forma $\geq$), de hecho, la variable indicativa $\bar{x}_{n+i} - x_{s_i}$ es realmente la diferencia entre la variable artificial $\bar{x}_{n+i}$ y la variable de exceso x_{s_i} .

Así, siempre que la ecuación de frontera de restricción sea una de las ecuaciones de definición de una solución en un vértice, su variable indicativa tiene valor de cero en la forma aumentada del problema. Cada una de estas variables indicativas se llama *variable no básica* de la solución básica correspondiente. En seguida se resumen las conclusiones y la terminología (que se introdujo en la sección 4.2).

Cada **solución básica** tiene m **variables básicas**, y el resto son **variables no básicas** iguales a cero. (El número de variables no básicas es igual a n más el número de variables de exceso). Los valores de las **variables básicas** constituyen la solución simultánea del sistema de m ecuaciones del problema en la forma aumentada (después de igualar a cero las variables no básicas). Esta solución básica es la solución en el vértice aumentada cuyas n ecuaciones de definición son las indicadas por las variables no básicas. En

■ **Tabla 5.3** Variables indicativas de las ecuaciones de frontera de restricción*

Tipo de restricción	Forma de restricción	Restricción en la forma aumentada	Ecuación de frontera de la restricción	Variable indicativa
No negatividad	$x_j \geq 0$	$x_j \geq 0$	$x_j = 0$	x_j
Funcional ($\leq$)	$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i$	$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + x_{n+i} = b_i$	$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i$	x_{n+i}
Funcional ($=$)	$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i$	$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + \bar{x}_{n+i} = b_i$	$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i$	$\bar{x}_{n+i}$
Funcional ($\geq$)	$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i$	$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + \bar{x}_{n+i} - x_{s_i} = b_i$	$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i$	$\bar{x}_{n+i} - x_{s_i}$

* Variable indicativa = 0 $\Rightarrow$ se satisface la ecuación de frontera de restricción;
variable indicativa $\neq 0 \Rightarrow$ se viola la ecuación de frontera de restricción.

■ **Tabla 5.4** Variables indicativas de las ecuaciones de frontera de restricción para el problema de la Wyndor Glass Co.*

Restricción	Restricción en la forma aumentada	Ecuación de frontera de restricción	Variable indicativa
$x_1 \geq 0$	$x_1 \geq 0$	$x_1 = 0$	x_1
$x_2 \geq 0$	$x_2 \geq 0$	$x_2 = 0$	x_2
$x_1 \leq 4$	(1) $x_1 + x_3 = 4$	$x_1 = 4$	x_3
$2x_2 \leq 12$	(2) $2x_2 + x_4 = 12$	$2x_2 = 12$	x_4
$3x_1 + 2x_2 \leq 18$	(3) $3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18$	$3x_1 + 2x_2 = 18$	x_5

* Variable indicativa = 0 $\Rightarrow$ satisface la ecuación de frontera de restricción;
variable indicativa $\neq 0 \Rightarrow$ se viola la ecuación de frontera de restricción.

particular, siempre que una variable indicativa de la quinta columna de la tabla 5.3 sea una variable no básica, la ecuación de frontera de restricción en la cuarta columna es una ecuación de definición para la solución en el vértice. (Para restricciones funcionales de la forma $\geq$, al menos una de las dos variables suplementarias $\bar{x}_{n+i}$ y x_{s_i} es siempre una variable no básica, pero la ecuación de frontera de restricción se convierte en una ecuación de definición solo si *ambas* variables son no básicas).

Ahora considere las soluciones básicas *factibles*. Se puede observar que los únicos requisitos para que una solución sea factible en la forma aumentada del problema son que satisfaga el sistema de ecuaciones y que *todas* las variables sean *no negativas*.

Una **solución BF** es una solución básica en la que las m variables básicas son no negativas (≥ 0). Se dice que una solución BF es **degenerada** si cualquiera de estas m variables es igual a cero.

En consecuencia, es posible que una variable sea igual a cero y no sea una variable no básica de la solución BF actual. (Este caso corresponde a una solución FEV que satisface otra frontera de restricción además de sus n ecuaciones de definición). Por lo tanto, es necesario saber con exactitud cuál es el conjunto actual de variables no básicas (o el conjunto actual de variables básicas) y no confiar en sus valores iguales a cero.

Ya se hizo notar que no todo sistema de n ecuaciones de frontera conduce a una solución en un vértice, ya sea porque el sistema no tiene soluciones o porque tiene soluciones múltiples. Por razones análogas, no todo conjunto de n variables no básicas conduce a una solución básica. Sin embargo, el método simplex evita estos casos.

Para ejemplificar estas definiciones, considere una vez más el ejemplo de la Wyndor Glass Co. Sus ecuaciones de frontera y las variables indicativas se muestran en la tabla 5.4.

Cuando aumentan las soluciones FEV (vea la tabla 5.1) se obtienen las soluciones BF que se presentan en la tabla 5.5, en la cual se han colocado juntas las soluciones básicas factibles

■ **Tabla 5.5** Soluciones BF para el problema de la Wyndor Glass Co.

Solución FEV	Ecuaciones de definición	Solución BF	Variables no básicas
(0, 0)	$x_1 = 0$ $x_2 = 0$	(0, 0, 4, 12, 18)	x_1 x_2
(0, 6)	$x_1 = 0$ $2x_2 = 12$	(0, 6, 4, 0, 6)	x_1 x_4
(2, 6)	$2x_2 = 12$ $3x_1 + 2x_2 = 18$	(2, 6, 2, 0, 0)	x_4 x_5
(4, 3)	$3x_1 + 2x_2 = 18$ $x_1 = 4$	(4, 3, 0, 6, 0)	x_5 x_3
(4, 0)	$x_1 = 4$ $x_2 = 0$	(4, 0, 0, 12, 6)	x_3 x_2

■ **Tabla 5.6** Soluciones básicas no factibles para el problema de la Wyndor Glass Co.

Solución no factible en un vértice	Ecuaciones de definición	Solución básica no factible	Variables no básicas
(0, 9)	$x_1 = 0$ $3x_1 + 2x_2 = 18$	(0, 9, 4, -6, 0)	x_1 x_5
(4, 6)	$2x_2 = 12$ $x_1 = 4$	(4, 6, 0, 0, -6)	x_4 x_3
(6, 0)	$3x_1 + 2x_2 = 18$ $x_2 = 0$	(6, 0, -2, 12, 0)	x_5 x_2

adyacentes, excepto el par formado por la primera y la última. Observe que, en todos los casos, las variables no básicas son necesariamente las variables indicativas de las ecuaciones de definición. Entonces, las soluciones BF adyacentes difieren en que tienen solo una variable no básica distinta. También observe que cada solución BF es la solución simultánea del sistema de ecuaciones del problema en forma aumentada (vea la tabla 5.4) cuando las variables no básicas se igualan a cero.

De manera similar, las otras tres soluciones *no factibles* en los vértices (vea la tabla 5.2) conducen a las otras soluciones básicas *no factibles* que se muestran en la tabla 5.6.

Los otros dos conjuntos de variables no básicas, 1) x_1 y x_3 y 2) x_2 y x_4 , no conducen a una solución básica porque al hacer cualquier par de variables igual a cero no se llega a tener una solución del sistema formado por las ecuaciones (1) a (3) de la tabla 5.4. Esta conclusión es paralela a la observación que se hizo antes respecto de que los conjuntos correspondientes de ecuaciones de frontera de restricción no conducen a una solución.

El *método simplex* comienza en una solución básica factible y se mueve en forma iterativa hacia una solución básica factible adyacente mejor, hasta que logra una solución óptima. ¿Cómo se alcanza la solución BF adyacente en cada iteración?

En el caso de la forma original del problema, se debe recordar que se obtiene una solución factible en un vértice adyacente a partir de la solución actual cuando: 1) se elimina una restricción de frontera (ecuación de definición) del conjunto de n restricciones que definen la solución actual, 2) se hace un movimiento alejándose de la solución actual, en la dirección factible a lo largo de las $n - 1$ restricciones de frontera (una arista de la región factible) restantes y 3) el movimiento se detiene al encontrar la *primera* restricción (ecuación de definición) nueva.

De manera equivalente, en la terminología nueva, el método simplex llega a una solución BF adyacente a partir de la solución actual cuando: 1) se elimina una variable (la variable básica entrante) del conjunto de n variables no básicas que definen la solución actual; 2) se aleja de la solución actual al *incrementar* el valor de esta variable a partir de cero (y al ajustar las otras variables básicas para que aún satisfagan el sistema de ecuaciones) al mismo tiempo que se mantienen las $n - 1$ variables no básicas restantes iguales a cero, y 3) se detiene cuando el valor de la *primera* variable básica (la variable básica saliente) llega a cero (a su restricción de frontera). Con cualquiera de estas dos interpretaciones, para elegir entre las n alternativas del paso 1 se selecciona aquella que proporciona la tasa más alta de mejoramiento del valor de Z (por cada unidad de incremento de la variable básica entrante) durante el paso 2.

En la tabla 5.7 se ilustra la cercana correspondencia entre estas interpretaciones geométrica y algebraica del método simplex. Con los resultados que se presentaron en las secciones 4.3 y 4.4, en la cuarta columna se resume la secuencia de soluciones BF del problema de la Wyndor Glass Co., y en la segunda columna se muestran las soluciones FEV correspondientes. En la tercera columna se observa que en cada iteración se elimina una frontera de restricción (ecuación de definición) y se incluye otra para obtener la nueva solución FEV. De manera similar, en la quinta columna se ve que cada iteración elimina una variable básica e incluye otra para obtener la nueva solución BF. Aún más, las variables no básicas que se quitan y se agregan son las variables indicativas de las ecuaciones de definición que se eliminan y se incluyen en la tercera columna. En la última columna se muestra el sistema de ecuaciones inicial [sin incluir la ecua-

■ **Tabla 5.7** Secuencia de soluciones que se obtuvieron por el método simplex para el problema de la Wyndor Glass Co.

Iteración	Solución FEV	Ecuaciones de definición	Solución BF	Variables no básicas	Restricciones funcionales en la forma aumentada
0	(0, 0)	$x_1 = 0$ $x_2 = 0$	(0, 0, 4, 12, 18)	$x_1 = 0$ $x_2 = 0$	$x_1 + \mathbf{x}_3 = 4$ $2x_2 + \mathbf{x}_4 = 12$ $3x_1 + 2x_2 + \mathbf{x}_5 = 18$
1	(0, 6)	$x_1 = 0$ $2x_2 = 12$	(0, 6, 4, 0, 6)	$x_1 = 0$ $x_4 = 0$	$x_1 + \mathbf{x}_3 = 4$ $2\mathbf{x}_2 + x_4 = 12$ $3x_1 + 2\mathbf{x}_2 + \mathbf{x}_5 = 18$
2	(2, 6)	$2x_2 = 12$ $3x_1 + 2x_2 = 18$	(2, 6, 2, 0, 0)	$x_4 = 0$ $x_5 = 0$	$\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_3 = 4$ $2\mathbf{x}_2 + x_4 = 12$ $3\mathbf{x}_1 + 2\mathbf{x}_2 + x_5 = 18$

ción (0)] de la forma aumentada del problema, con las variables básicas actuales en negritas. En cada caso puede observarse cómo al hacer cero las variables no básicas y resolver el sistema de ecuaciones se obtiene la misma solución para (x_1, x_2) que con el par de ecuaciones de definición correspondiente en la tercera columna.

En la sección **Ejemplos resueltos en inglés** (Solved Examples) del sitio en internet de este libro se proporciona **otro ejemplo** en el que se desarrolla el tipo de información que se proporciona en la tabla 5.7 de un problema de minimización.

■ 5.2 Forma matricial del método simplex

En el capítulo 4 se describe el método simplex tanto en forma algebraica como tabular. Se puede obtener una visión más profunda de la teoría y del potencial del método simplex mediante el análisis de su forma *matricial*. Se comienza utilizando la notación matricial para representar problemas de programación lineal. (En el apéndice 4 se presenta un repaso del álgebra matricial).

Para ayudar al lector a distinguir entre matrices, vectores y escalares, se usarán siempre letras **MAYÚSCULAS EN NEGRITAS** para representar matrices, letras **minúsculas en negritas** para representar vectores y letras *cursivas* normales en el caso de los escalares. También se usará el cero en negritas (**0**) para denotar el *vector nulo* (un vector cuyos elementos son todos iguales a cero) ya sea en forma de columna o de renglón (lo que debe ser claro por la forma del problema), mientras que el cero normal (0) seguirá representando al número cero.

Si se emplean matrices, nuestra forma estándar del modelo general de programación lineal establecido en la sección 3.2 se convierte en:

Maximizar $Z = \mathbf{c}\mathbf{x}$, sujeto a $\mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b}$ y $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$,

donde **c** es el vector renglón

$$\mathbf{c} = [c_1, c_2, \dots, c_n],$$

x, **b** y **0** son vectores columna tales que

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}, \quad \mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix},$$

y $\mathbf{A}$ es la matriz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

Para obtener la *forma aumentada* del problema se introduce el vector columna de las variables de holgura

$$\mathbf{x}_s = \begin{bmatrix} x_{n+1} \\ x_{n+2} \\ \vdots \\ x_{n+m} \end{bmatrix}$$

de manera que las restricciones se convierten en

$$[\mathbf{A}, \mathbf{I}] \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{x}_s \end{bmatrix} = \mathbf{b} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{x}_s \end{bmatrix} \geq \mathbf{0},$$

donde $\mathbf{I}$ es la matriz identidad de orden $m \times m$ y el vector nulo $\mathbf{0}$ ahora tiene $n + m$ elementos. (Al final de la sección se hacen comentarios sobre cómo manejar problemas que no están en nuestra forma estándar).

Obtención de una solución básica factible

En este punto es necesario recordar que el enfoque general del método simplex radica en obtener una secuencia de *soluciones BF mejoradas* hasta alcanzar la solución óptima. Una de las características clave de la forma matricial del método simplex revisado está relacionada con la forma en que obtiene cada nueva solución BF después de identificar sus variables básicas y no básicas. Dadas estas variables, la solución básica que resulta es la solución de las m ecuaciones

$$[\mathbf{A}, \mathbf{I}] \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{x}_s \end{bmatrix} = \mathbf{b},$$

en las que las n variables no básicas de entre los $n + m$ elementos de

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{x}_s \end{bmatrix}$$

se igualan a cero. Cuando se eliminan estas n variables al igualarlas a cero queda un conjunto de m ecuaciones con m incógnitas (las *variables básicas*). Este sistema de ecuaciones se puede denotar por

$$\mathbf{B}\mathbf{x}_B = \mathbf{b},$$

donde el **vector de variables básicas**

$$\mathbf{x}_B = \begin{bmatrix} x_{B1} \\ x_{B2} \\ \vdots \\ x_{Bm} \end{bmatrix}$$

se obtiene al eliminar las variables no básicas de

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{x}_s \end{bmatrix},$$

y la **matriz base**

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & \dots & B_{1m} \\ B_{21} & B_{22} & \dots & B_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ B_{m1} & B_{m2} & \dots & B_{mm} \end{bmatrix}$$

se obtiene al eliminar las columnas correspondientes a los coeficientes de las variables no básicas de $[\mathbf{A}, \mathbf{I}]$. (Aún más, los elementos de $\mathbf{x}_B$ y, por lo tanto, las columnas de $\mathbf{B}$ pueden colocarse en orden diferente al ejecutar el método símplex).

El método símplex introduce solo variables básicas tales que $\mathbf{B}$ sea *no singular*, de manera que $\mathbf{B}^{-1}$ siempre existe. De esta forma, para resolver $\mathbf{B}\mathbf{x}_B = \mathbf{b}$, se premultiplican ambos lados por $\mathbf{B}^{-1}$:

$$\mathbf{B}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b},$$

Como $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{B} = \mathbf{I}$, la solución deseada para las variables básicas es

$$\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}.$$

Sea $\mathbf{c}_B$ el vector cuyos elementos son los coeficientes de la función objetivo (incluye los ceros para las variables de holgura) que corresponden a los elementos de $\mathbf{x}_B$. El valor de la función objetivo de esta solución básica es, entonces,

$$Z = \mathbf{c}_B\mathbf{x}_B = \mathbf{c}_B\mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}.$$

Ejemplo. Para ilustrar este método y obtener una solución básica factible, considere otra vez el problema de la Wyndor Glass Co., que se presentó en la sección 3.1, que se resolvió mediante el método símplex original en la tabla 4.8. En este caso,

$$\mathbf{c} = [3, 5], \quad [\mathbf{A}, \mathbf{I}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_s = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}.$$

Con referencia a la tabla 4.8, la serie de soluciones básicas factibles que se obtiene mediante el método símplex es la siguiente:

Iteración 0

$$\mathbf{x}_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{B}^{-1}, \quad \text{de manera que} \quad \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{c}_B = [0, 0, 0], \quad \text{de manera que} \quad Z = [0, 0, 0] \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix} = 0.$$

Iteración 1

$$\mathbf{x}_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix},$$

de manera que

$$\begin{bmatrix} x_3 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 6 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{c}_B = [0, 5, 0], \quad \text{de manera que} \quad Z = [0, 5, 0] \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 6 \end{bmatrix} = 30.$$

Iteración 2

$$\mathbf{x}_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_2 \\ x_1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix},$$

de manera que

$$\begin{bmatrix} x_3 \\ x_2 \\ x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{c}_B = [0, 5, 3], \quad \text{de manera que} \quad Z = [0, 5, 3] \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix} = 36.$$

Forma matricial del conjunto de ecuaciones actual

La última consideración preliminar antes de resumir el método simplex revisado es mostrar la forma matricial del conjunto de ecuaciones que aparece en la tabla simplex en cualquier iteración del método simplex original.

En el caso del conjunto *original* de ecuaciones, la forma matricial es

$$\begin{bmatrix} 1 & -\mathbf{c} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Z \\ \mathbf{x} \\ \mathbf{x}_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \mathbf{b} \end{bmatrix}.$$

Este conjunto de ecuaciones se presenta también en la primera tabla simplex de la tabla 5.8.

Las operaciones algebraicas que se realizan por el método simplex (multiplicar una ecuación por una constante y sumar un múltiplo de una ecuación a otra) se expresan en forma matricial al premultiplicar ambos lados del conjunto original de ecuaciones por la matriz apropiada. Esta matriz tiene el mismo número de elementos que la matriz identidad, *excepto* que cada múltiplo de una operación algebraica se debe colocar en el lugar en que se necesita para que la multiplicación de matrices realice esta operación. Aun después de una serie de operaciones algebraicas a través de varias iteraciones se puede deducir cuál debe ser esta matriz (de manera simbólica) en cada paso, al usar lo que ya se sabe sobre el lado derecho del nuevo conjunto de ecuaciones. En particular, después de cualquier iteración, $\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}$ y $Z = \mathbf{c}_B\mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}$, por lo que el lado derecho de las ecuaciones se convierte en

$$\begin{bmatrix} Z \\ \mathbf{x}_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{c}_B\mathbf{B}^{-1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B}^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \mathbf{b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{c}_B\mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} \\ \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} \end{bmatrix}.$$

■ **Tabla 5.8** Primera y última tabla símplex en forma matricial

Iteración	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:			Lado derecho
			Z	Variables originales	Variables de holgura	
0	Z $\mathbf{x}_B$	(0) (1, 2, ..., m)	1 0	$-\mathbf{c}$ $\mathbf{A}$	0 $\mathbf{I}$	0 $\mathbf{b}$
⋮						
Ninguna	Z $\mathbf{x}_B$	(0) (1, 2, ..., m)	1 0	$\mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} - \mathbf{c}$ $\mathbf{B}^{-1} \mathbf{A}$	$\mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1}$ $\mathbf{B}^{-1}$	$\mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$ $\mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$

Debido a que se realiza la misma serie de operaciones algebraicas en *ambos* lados del conjunto original de ecuaciones, se usa esta misma matriz que premultiplica el lado derecho original para premultiplicar el lado izquierdo original. En consecuencia, como

$$\begin{bmatrix} 1 & \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} \\ 0 & \mathbf{B}^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\mathbf{c} & 0 \\ 0 & \mathbf{A} & \mathbf{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} - \mathbf{c} & \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} \\ 0 & \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} & \mathbf{B}^{-1} \end{bmatrix},$$

la forma matricial que se busca para el conjunto de ecuaciones después de cualquier iteración es

$$\begin{bmatrix} 1 & \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} - \mathbf{c} & \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} \\ 0 & \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} & \mathbf{B}^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Z \\ \mathbf{x} \\ \mathbf{x}_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} \\ \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} \end{bmatrix}.$$

La segunda tabla símplex de la tabla 5.8 también muestra este mismo conjunto de ecuaciones.

Ejemplo. Para ilustrar esta forma matricial del conjunto actual de ecuaciones, considere el conjunto final de ecuaciones que se obtiene en la iteración 2 para el problema de la Wyndor Glass Co. Si se usan las $\mathbf{B}^{-1}$ y $\mathbf{c}_B$ dadas para la iteración 2 al final de la subsección anterior se tiene

$$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} = [0, 5, 3] \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} = [0, \frac{3}{2}, 1],$$

$$\mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} - \mathbf{c} = [0, 5, 3] \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - [3, 5] = [0, 0].$$

Además, si se utilizan los valores de $\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$ y $Z = \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$ que se calcularon al final de la subsección anterior, de estos resultados se obtiene el siguiente conjunto de ecuaciones:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Z \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 36 \\ 2 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix},$$

como se observa en la tabla símplex final de la tabla 4.8.

La forma matricial del conjunto de ecuaciones que queda después de cualquier iteración (como se muestra en el cuadro que está justo antes del ejemplo anterior) proporciona la clave para la ejecución de la forma matricial del método simplex. Las expresiones matriciales que muestran estas ecuaciones (o en la parte inferior de la tabla 5.8) proporcionan una forma directa de calcular todos los números que aparecerían en el conjunto de ecuaciones actual (para la forma algebraica del método simplex) o en la tabla simplex actual (para la forma tabular del método simplex). Las tres formas del método simplex realizan exactamente las mismas decisiones (variable básica entrante, variable básica saliente, etc.) paso a paso e iteración tras iteración. La única diferencia entre dichas formas radica en los métodos que se utilizan para calcular los números que se necesitan para realizar dichas decisiones. Como se resumirá en seguida, la forma matricial proporciona una forma conveniente y compacta de calcular dichos números sin tener que llevar a cabo una serie de sistemas de ecuaciones o de tablas simplex.

Resumen de la forma matricial del método simplex

1. **Inicialización:** ingrese las variables de holgura, etc., para obtener las variables básicas iniciales como se describió en el capítulo 4. Lo anterior nos da $\mathbf{x}_B$, $\mathbf{c}_B$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{B}^{-1}$ (donde $\mathbf{B} = \mathbf{I} = \mathbf{B}^{-1}$ bajo nuestra suposición actual de que el problema que se pretende resolver se adapta a nuestra forma estándar). Después se procede a la prueba de optimalidad.

2. **Iteración:**

Paso 1. Determine la variable básica entrante: remítase a los coeficientes de las variables no básicas de la ecuación (0) que se obtuvieron en la aplicación anterior de la prueba de optimalidad. Después (de la misma manera como se describió en la sección 4.4), seleccione la variable de *coeficiente negativo* que tenga el valor absoluto mayor como la variable básica entrante.

Paso 2. Determine la variable básica saliente: utilice las expresiones matriciales $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}$ (para los coeficientes de las variables originales) y $\mathbf{B}^{-1}$ (para los coeficientes de las variables de holgura), para calcular los coeficientes de la variable básica entrante en cada una de las ecuaciones excepto la ecuación (0). Asimismo, utilice los cálculos anteriores de $\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}$ (véase el paso 3) para identificar el lado derecho de dichas ecuaciones. Después (de la misma forma como se describió en la sección 4.4), utilice la *prueba del cociente mínimo* para seleccionar la variable básica saliente.

Paso 3. Determine la nueva solución BF: actualice la matriz base $\mathbf{B}$, esto es, reemplace la columna de la variable básica saliente por la columna correspondiente en $[\mathbf{A}, \mathbf{I}]$ para la variable básica entrante. Asimismo, lleve a cabo los reemplazos correspondientes en $\mathbf{x}_B$ y $\mathbf{c}_B$. Después deduzca $\mathbf{B}^{-1}$ (como se ilustra en el apéndice 4) y fije el valor de $\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}$.

3. **Prueba de optimalidad:** use las expresiones matriciales $\mathbf{c}_B\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A} - \mathbf{c}$ (para los coeficientes de las variables originales) y $\mathbf{c}_B\mathbf{B}^{-1}$ (para los coeficientes de las variables de holgura), para calcular los coeficientes de las variables no básicas de la ecuación (0). La solución BF actual es óptima si y solo si todos estos coeficientes son no negativos. Si la solución es óptima, deténgase. De otra forma, realice otra iteración a fin de obtener la solución BF siguiente.

Ejemplo. Ya hemos llevado a cabo algunos cálculos matriciales para el problema de la Wyndor Glass Co. dentro de esta sección. En seguida integraremos todas las partes con el fin de aplicar el método simplex en su totalidad en su forma matricial a este problema. Como punto de inicio, recuerde que

$$\mathbf{c} = [3, 5], \quad [\mathbf{A}, \mathbf{I}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}.$$

Inicialización

Las variables básicas iniciales son las variables de holgura, así que (como se pudo observar en la iteración 0 del primer ejemplo dentro de esta sección)

$$\mathbf{x}_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c}_B = [0, 0, 0], \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{B}^{-1}.$$

Prueba de optimalidad

Los coeficientes de las variables no básicas (x_1 y x_2) son

$$\mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} - \mathbf{c} = [0, 0] - [3, 5] = [-3, -5]$$

por lo que dichos coeficientes negativos indican que la solución BF inicial ($\mathbf{x}_B = \mathbf{b}$) no es óptima.

Iteración 1

Puesto que -5 es mayor que -3 en valor absoluto, la variable básica entrante es x_2 . Luego de efectuar solo la porción relevante de la multiplicación matricial, los coeficientes de x_2 en todas las ecuaciones excepto en la (0) son

$$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} = \begin{bmatrix} - & 0 \\ - & 2 \\ - & 2 \end{bmatrix}$$

y el lado derecho de dichas ecuaciones está dado por el valor de $\mathbf{x}_B$ que se muestra en la etapa de inicialización. Por lo tanto, la prueba del cociente mínimo muestra que la variable básica saliente es x_4 puesto que $12/2 < 18/2$. La iteración 1 del primer ejemplo en esta sección muestra los valores de $\mathbf{B}$, $\mathbf{x}_B$, $\mathbf{c}_B$ y $\mathbf{B}^{-1}$ actualizados, esto es:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix} = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c}_B = [0, 5, 0],$$

por lo que x_2 reemplaza a x_4 en $\mathbf{x}_B$, para proporcionar un elemento de $\mathbf{c}_B$ de $[3, 5, 0, 0, 0]$ y en proporcionar una columna de $[\mathbf{A}, \mathbf{I}]$ en $\mathbf{B}$.

Prueba de optimalidad

Las variables no básicas son ahora x_1 y x_4 , y sus coeficientes en la ecuación (0) son

$$\text{Para } x_1: \quad \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} - \mathbf{c} = [0, 5, 0] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} - [3, 5] = [-3, -]$$

$$\text{Para } x_4: \quad \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} = [0, 5, 0] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} = [-, 5/2, -]$$

Puesto que x_1 tiene un coeficiente negativo, la solución BF actual no es óptima, por lo que procedemos a realizar la siguiente iteración.

Iteración 2:

Puesto que x_1 es la variable no básica con un coeficiente negativo en la ecuación (0), ahora se convierte en la variable básica entrante. Sus coeficientes en las demás ecuaciones son

$$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & - \\ 0 & - \\ 3 & - \end{bmatrix}$$

Asimismo, utilizando la $\mathbf{x}_B$ obtenida al final de la iteración anterior, la prueba de cociente mínimo indica que x_5 es la variable básica saliente, puesto que $6/3 < 4/1$. La iteración 2 del primer ejemplo de esta sección muestra los valores de $\mathbf{B}$, $\mathbf{B}^{-1}$, $\mathbf{x}_B$ y $\mathbf{c}_B$ actualizados que resultan,

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_2 \\ x_1 \end{bmatrix} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c}_B = [0, 5, 3],$$

de tal forma que x_1 ha reemplazado a x_5 en $\mathbf{x}_B$, al proporcionar un elemento de $\mathbf{c}_B$ a partir de $[3, 5, 0, 0, 0]$ y al proporcionar una columna de $[\mathbf{A}, \mathbf{I}]$ en $\mathbf{B}$.

Prueba de optimalidad

Las variables no básicas son ahora x_4 y x_5 . Mediante el uso de los cálculos que se mostraron en el segundo ejemplo de esta sección, sus coeficientes en la ecuación (0) son $3/2$ y 1 , respectivamente. Puesto que ninguno de dichos coeficientes es negativo, la solución BF actual ($x_1 = 2$, $x_2 = 6$, $x_3 = 2$, $x_4 = 0$, $x_5 = 0$) es óptima por lo que aquí termina el proceso.

Observaciones finales

En el ejemplo anterior se muestra que la forma matricial del método simplex utiliza solo algunas expresiones matriciales para llevar a cabo todos los cálculos necesarios. Dichas expresiones matriciales se resumen en la parte final de la tabla 5.8. Un hallazgo fundamental de esta tabla es que solo se necesita conocer los valores $\mathbf{B}^{-1}$ y $\mathbf{c}_B\mathbf{B}^{-1}$ actuales, los cuales aparecen en la porción de las variables de holgura de la tabla simplex actual, con la finalidad de calcular todos los demás números de esta tabla en términos de los parámetros originales ($\mathbf{A}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$) del modelo que se pretende resolver. Cuando se trate de la tabla simplex *final*, este hallazgo es muy valioso, como se estudiará en la sección siguiente.

Una desventaja de la forma matricial del método simplex que se ha descrito en esta sección es que es necesario calcular $\mathbf{B}^{-1}$, la inversa de la matriz base actualizada, al final de cada iteración. A pesar de que existen rutinas para invertir matrices (no singulares) cuadradas pequeñas (y estas pueden resolverse a mano en el caso de matrices de 2×2 o, inclusive en matrices de 3×3), el tiempo que se requiere para invertir matrices se incrementa muy rápido en función del tamaño de las matrices. Por fortuna, existe un procedimiento mucho más eficiente para actualizar $\mathbf{B}^{-1}$ de una iteración a la siguiente en lugar de invertir la matriz básica nueva desde el principio. Cuando este procedimiento se aplica a la forma matricial del método simplex, esta versión mejorada de la forma matricial se conoce convencionalmente con el nombre de **método simplex revisado**. Esta es la versión del método simplex (junto con otras mejoras) que por lo general se utiliza en los paquetes de software comerciales de programación lineal. Se describirá el procedimiento de actualización de $\mathbf{B}^{-1}$ en la sección 5.4.

La sección de Ejemplos resueltos (en inglés) se proporciona **otro ejemplo** de la aplicación de la forma matricial del método simplex. Este ejemplo también incorpora un procedimiento eficiente para actualizar $\mathbf{B}^{-1}$ en cada iteración en lugar de invertir la matriz básica actualizada desde el principio, por lo que se aplica el método simplex revisado completo.

Por último, debemos recordarle que la descripción de la forma matricial del método simplex de esta sección supuso que el problema a resolver se adecua a *nuestra forma estándar* para el modelo de programación lineal general dado en la sección 3.2. Sin embargo, las modificaciones de las demás versiones del modelo son relativamente directas. La fase de inicialización se llevaría a cabo de la manera que se describió en la sección 4.6 tanto para la forma algebraica como la tabular del método simplex. Cuando esta fase involucra la introducción de variables artificiales para obtener una solución BF inicial (y, por lo tanto, obtener una *matriz identidad como matriz base inicial*), estas variables se encuentran incluidas entre los m elementos de $\mathbf{x}_s$.

5.3 Una idea fundamental

En esta sección se hará hincapié en una propiedad del método simplex (en cualquiera de sus formas) que el método simplex revisado puso de manifiesto en la sección anterior. Esta idea fundamental proporciona la clave tanto de la teoría de dualidad (capítulo 6) como del análisis de sensibilidad (capítulo 7), dos partes muy importantes de la programación lineal.

En primera instancia se describe esta idea cuando el problema que se está resolviendo se adecua a *nuestra forma estándar* para modelos de programación lineal (sección 3.2) y, después, se analiza cómo se adapta a otras formas. La idea se basa en la tabla 5.8 de la sección 5.2, como se describe a continuación.

Idea que se proporciona en la tabla 5.8: Mediante el uso de la notación matricial, la tabla 5.8 proporciona las filas de la tabla *simplex inicial* como $[-\mathbf{c}, \mathbf{0}, 0]$ para el renglón 0 y como $[\mathbf{A}, \mathbf{I}, \mathbf{b}]$ para el resto de los renglones. Después de cualquier iteración, los coeficientes de las variables de holgura en la tabla *simplex actual* se convierte en $\mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1}$ y en $\mathbf{B}^{-1}$ para los demás renglones, donde $\mathbf{B}$ es la matriz base actual. Si se examina el resto de la tabla *simplex actual*, la idea que surge es que dichos coeficientes de las variables de holgura inmediatamente ponen de manifiesto la forma en que se han obtenido *todos* los renglones de la tabla *simplex actual* a partir de los renglones en la tabla *simplex inicial*. En particular, después de cualquier iteración,

$$\text{Renglón 0} = [-\mathbf{c}, \mathbf{0}, 0] + \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} [\mathbf{A}, \mathbf{I}, \mathbf{b}]$$

$$\text{Renglón 1 a } m = \mathbf{B}^{-1} [\mathbf{A}, \mathbf{I}, \mathbf{b}]$$

Se describirán las aplicaciones de esta idea al final de esta sección. Dichas aplicaciones son particularmente importantes solo cuando lidiamos con la tabla *simplex final*, una vez que se ha obtenido la solución óptima. Por lo tanto, se hará hincapié de aquí en adelante en el análisis de la “idea fundamental” solo en términos de la solución óptima.

Con la finalidad de distinguir entre la notación matricial utilizada después de *cualquier* iteración ($\mathbf{B}^{-1}$, etc.) y la correspondiente notación justo después de la *última* iteración, presentamos la notación siguiente para el último caso.

Cuando $\mathbf{B}$ es la matriz base de la *solución óptima* calculada mediante el método *simplex*, sea

$$\mathbf{S}^* = \mathbf{B}^{-1} = \text{coeficientes de las variables de holgura de los renglones 1 a } m$$

$$\mathbf{A}^* = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} = \text{coeficientes de las variables originales de los renglones 1 a } m$$

$$\mathbf{y}^* = \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} = \text{coeficientes de las variables de holgura del renglón 0}$$

$$\mathbf{z}^* = \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A}, \text{ de tal forma que } \mathbf{z}^* - \mathbf{c} = \text{coeficientes de las variables originales del renglón 0}$$

$$\mathbf{Z}^* = \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} = \text{valor óptimo de la función objetivo}$$

$$\mathbf{b}^* = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} = \text{valores derechos óptimos de los renglones 1 a } m$$

La mitad inferior de la tabla 5.9 muestra en qué parte de la tabla *simplex final* entra cada uno de estos símbolos. Para ilustrar la notación completa, la mitad superior de la tabla 5.9 incluye la tabla inicial del problema de la Wyndor Glass Co. y la mitad inferior incluye la tabla final de dicho problema.

Remítase de nuevo a este punto y suponga que le proporcionan a usted la tabla inicial, $\mathbf{t}$ y $\mathbf{T}$, y solo $\mathbf{y}^*$ y $\mathbf{S}^*$ de la tabla final. ¿Cómo puede utilizarse únicamente esta información para calcular el resto de la tabla final? La respuesta se encuentra en la idea fundamental que se resume a continuación.

Idea fundamental

$$(1) \quad \mathbf{t}^* = \mathbf{t} + \mathbf{y}^* \mathbf{T} = [\mathbf{y}^* \mathbf{A} - \mathbf{c} \mid \mathbf{y}^* \mid \mathbf{y}^* \mathbf{b}].$$

$$(2) \quad \mathbf{T}^* = \mathbf{S}^* \mathbf{T} = [\mathbf{S}^* \mathbf{A} \mid \mathbf{S}^* \mid \mathbf{S}^* \mathbf{b}].$$

Por lo tanto, conociendo los parámetros del modelo en la tabla inicial ($\mathbf{c}$, $\mathbf{A}$ y $\mathbf{b}$) y *solo* los coeficientes de las variables de holgura en la tabla final ($\mathbf{y}^*$ y $\mathbf{S}^*$), estas ecuaciones permiten calcular *todos* los demás valores de la tabla final.

Resumamos la lógica matemática que existe detrás de las dos ecuaciones de la idea fundamental. Para llegar a la ecuación (2), recuerde que la secuencia completa de operaciones algebraicas que realiza mediante el método *simplex* (excluyendo las que se encuentran en el renglón 0) es equivalente a premultiplicar $\mathbf{T}$ por alguna matriz, llamada $\mathbf{M}$. Por lo tanto,

$$\mathbf{T}^* = \mathbf{M} \mathbf{T};$$

■ **Tabla 5.9** Notación general de las tablas simplex inicial y final en forma matricial para el problema de la compañía Wyndor Glass Co.

Tabla inicial

Renglón 0: $\mathbf{t} = [-3, -5 \mid 0, 0, 0 \mid 0] = [-\mathbf{c} \mid \mathbf{0} \mid 0]$.

Otros renglones: $\mathbf{T} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 12 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 & 18 \end{array} \right] = [\mathbf{A} \mid \mathbf{I} \mid \mathbf{b}]$.

Combinado: $\left[\begin{array}{c} \mathbf{t} \\ \mathbf{T} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} -\mathbf{c} & \mathbf{0} & 0 \\ \mathbf{A} & \mathbf{I} & \mathbf{b} \end{array} \right]$.

Tabla final

Renglón 0: $\mathbf{t}^* = [0, 0 \mid 0, \frac{3}{2}, 1 \mid 36] = [\mathbf{z}^* - \mathbf{c} \mid \mathbf{y}^* \mid \mathbf{Z}^*]$.

Otros renglones: $\mathbf{T}^* = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 2 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 6 \\ 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 2 \end{array} \right] = [\mathbf{A}^* \mid \mathbf{S}^* \mid \mathbf{b}^*]$.

Combinado: $\left[\begin{array}{c} \mathbf{t}^* \\ \mathbf{T}^* \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} \mathbf{z}^* - \mathbf{c} & \mathbf{y}^* & \mathbf{Z}^* \\ \mathbf{A}^* & \mathbf{S}^* & \mathbf{b}^* \end{array} \right]$.

sin embargo, ahora necesitamos identificar $\mathbf{M}$. Al escribir las componentes de $\mathbf{T}$ y $\mathbf{T}^*$, esta ecuación se transforma en

$$\begin{aligned} [\mathbf{A}^* \mid \mathbf{S}^* \mid \mathbf{b}^*] &= \mathbf{M} [\mathbf{A} \mid \mathbf{I} \mid \mathbf{b}] \\ &= [\mathbf{MA} \mid \mathbf{M} \mid \mathbf{Mb}]. \end{aligned}$$

Debido a que el componente en la mitad (o en cualquier otra parte) de estas matrices iguales deben ser la misma, se deduce que $\mathbf{M} = \mathbf{S}^*$, de tal forma que la ecuación (2) es válida.

La ecuación (1) se deduce de manera similar si se observa que toda la secuencia de operaciones algebraicas que involucren al renglón 0 se forma sumando alguna combinación lineal de los renglones de $\mathbf{T}$ a $\mathbf{t}$, lo cual es equivalente a sumarle a $\mathbf{t}$ algún *vector* multiplicado por $\mathbf{T}$. Al representar este vector mediante la letra $\mathbf{v}$, se tiene

$$\mathbf{t}^* = \mathbf{t} + \mathbf{vT},$$

pero aún es necesario que $\mathbf{v}$ sea identificado. Si se escriben de nuevo las componentes de $\mathbf{t}$ y $\mathbf{t}^*$ obtenemos

$$\begin{aligned} [\mathbf{z}^* - \mathbf{c} \mid \mathbf{y}^* \mid \mathbf{Z}^*] &= [-\mathbf{c} \mid \mathbf{0} \mid 0] + \mathbf{v} [\mathbf{A} \mid \mathbf{I} \mid \mathbf{b}] \\ &= [-\mathbf{c} + \mathbf{vA} \mid \mathbf{v} \mid \mathbf{vb}]. \end{aligned}$$

Cuando se igualan las componentes centrales de estos vectores obtenemos $\mathbf{v} = \mathbf{y}^*$, lo cual valida la ecuación (1).

Adaptación de otras formas de modelos

Hasta ahora, la idea fundamental se ha descrito bajo el supuesto de que el modelo original se encuentra en nuestra forma estándar de la sección 3.2. No obstante, la lógica matemática anterior revela con exactitud qué ajustes se necesitan para otras formas del modelo original. La clave es la matriz identidad $\mathbf{I}$ de la tabla simplex inicial, la que se convierte en $\mathbf{S}^*$ en la tabla simplex final. Si es necesario introducir algunas variables artificiales en la tabla simplex inicial para que sirvan de variables básicas iniciales, entonces $\mathbf{I}$ en esta tabla simplex está formada por el conjunto de columnas (ordenadas en forma apropiada) de *todas* las variables básicas iniciales (tanto de holgura como artificiales). (Las columnas de cualesquiera variables de exceso son irrelevantes). Las *mismas* columnas de la tabla simplex final proporcionan $\mathbf{S}^*$ de la ecuación $\mathbf{T}^* = \mathbf{S}^*\mathbf{T}$ y $\mathbf{y}^*$ de la ecuación $\mathbf{t}^* = \mathbf{t} + \mathbf{y}^*\mathbf{T}$. Si se introdujeran algunos valores de M en el renglón 0 preliminar como coeficientes de las variables artificiales, entonces la $\mathbf{t}$ de la ecuación $\mathbf{t}^* = \mathbf{t} + \mathbf{y}^*\mathbf{T}$ es el renglón 0 de la tabla simplex inicial después de eliminar en forma algebraica estos coeficientes distintos de cero de las variables básicas. (De otra manera, el renglón 0 preliminar se puede usar como $\mathbf{t}$, pero deben restarse estas M del renglón 0 final para obtener $\mathbf{y}^*$). (Vea el problema 5.3-9).

Aplicaciones

La idea fundamental tiene una gran variedad de aplicaciones en programación lineal. Una de ellas involucra el método simplex revisado, que se basa principalmente en la forma matricial del método simplex presentado en la sección 5.2. Según se describió en la sección anterior (vea la tabla 5.8), este método utiliza $\mathbf{B}^{-1}$ y la tabla simplex inicial para calcular todos los números relevantes de la tabla simplex actual en *cada* iteración. Va aún más lejos que la idea fundamental al utilizar $\mathbf{B}^{-1}$ para calcular el mismo $\mathbf{y}^*$ como $\mathbf{y}^* = \mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1}$.

Otra aplicación incluye la interpretación de los *precios sombra* ($y_1^*, y_2^*, \dots, y_m^*$) descritos en la sección 4.7. La idea fundamental revela que Z^* (el valor de Z para la solución óptima) es

$$Z^* = \mathbf{y}^* \mathbf{b} = \sum_{i=1}^m y_i^* b_i,$$

así, por ejemplo,

$$Z^* = 0b_1 + \frac{3}{2}b_2 + b_3$$

para el problema de la Wyndor Glass Co. Esta ecuación conduce de inmediato a la interpretación de los valores de y_i^* dados en la sección 4.7.

Otro grupo de aplicaciones muy importantes incluye varias de las *tareas de posoptimalidad* (la técnica de reoptimización, el análisis de sensibilidad y la programación lineal paramétrica, descritas en la sección 4.7) que investigan el efecto que causan uno o más cambios en el modelo original. En particular, suponga que ya se aplicó el método símplex para obtener una solución óptima (y también $\mathbf{y}^*$ y $\mathbf{S}^*$) del modelo original y que estos cambios se hacen después. ¿Cuáles serían los cambios resultantes en la tabla símplex final si se aplicara en forma exacta la misma secuencia de operaciones algebraicas a la tabla inicial revisada? Como $\mathbf{y}^*$ y $\mathbf{S}^*$ no cambian, la idea fundamental revela de inmediato la respuesta.

Un tipo particularmente usual de análisis de posoptimalidad involucra investigar posibles cambios en $\mathbf{b}$. A menudo, los elementos de $\mathbf{b}$ representan decisiones gerenciales acerca de la cantidad de diferentes recursos que se ponen a disposición de las actividades bajo consideración en el modelo de programación lineal. Por lo tanto, una vez que se ha obtenido la solución óptima mediante el método símplex, a menudo la gerencia desea conocer qué hubiera pasado si algunas de estas decisiones gerenciales acerca de la asignación de recursos se fueran a modificar de diferentes formas. Mediante el uso de las fórmulas,

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_B &= \mathbf{S}^* \mathbf{b} \\ Z^* &= \mathbf{y}^* \mathbf{b}, \end{aligned}$$

usted puede ver exactamente cómo varía la solución BF óptima (o si esta se hace no factible debido a las variables negativas), así como la forma en que el valor óptimo de la función objetivo varía en función de $\mathbf{b}$. Usted *no* tiene que volver a aplicar el método símplex una y otra vez para cada nueva $\mathbf{b}$, ya que los coeficientes de las variables de holgura ¡lo dicen todo!

Por ejemplo, considere el cambio de $b_2 = 12$ a $b_2 = 13$ tal como se ilustra en la figura 4.8 en el problema de la Wyndor Glass Co. No es necesario resolver todo el problema para obtener la nueva solución óptima $(x_1, x_2) = (\frac{5}{3}, \frac{13}{2})$ porque la idea fundamental proporciona en seguida los valores de las variables básicas ($\mathbf{b}^*$) en la tabla símplex final:

$$\begin{bmatrix} x_3 \\ x_2 \\ x_1 \end{bmatrix} = \mathbf{b}^* = \mathbf{S}^* \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 13 \\ 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{7}{3} \\ \frac{13}{2} \\ \frac{5}{3} \end{bmatrix}.$$

Existe todavía una manera más sencilla de efectuar estos cálculos. Como el único cambio ocurre en la *segunda* componente de $\mathbf{b}$ ($\Delta b_2 = 1$), y este vector está premultiplicado nada más por la *segunda* columna de $\mathbf{S}^*$, el cambio en $\mathbf{b}^*$ se puede calcular tan fácil como

$$\Delta \mathbf{b}^* = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{3} \end{bmatrix} \Delta b_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{3} \end{bmatrix},$$

por lo que los valores originales de las variables básicas de la tabla símplex final ($x_3 = 2$, $x_2 = 6$, $x_1 = 2$) ahora se convierten en

$$\begin{bmatrix} x_3 \\ x_2 \\ x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{7}{3} \\ \frac{13}{2} \\ \frac{5}{3} \end{bmatrix}.$$

(Si cualquiera de estos nuevos valores fuera *negativo* y, por lo tanto, no factible, se debería aplicar la técnica de reoptimización descrita en la sección 4.7; se iniciaría con esta tabla final revisada). Al aplicar el *análisis incremental* a la ecuación anterior de Z^* también se obtiene

$$\Delta Z^* = \frac{3}{2} \Delta b_2 = \frac{3}{2}.$$

La idea fundamental también se puede aplicar a la investigación de otro tipo de cambios en el modelo original de una manera muy parecida; esta es la parte crucial del procedimiento de análisis de sensibilidad que se describirá en las secciones 7.1 a 7.3.

En el siguiente capítulo también se podrá ver que la idea fundamental tiene un papel clave en la teoría de dualidad para programación lineal.

■ 5.4 El método símplex revisado

El método símplex revisado se basa directamente en la forma matricial del método símplex que se presentó en la sección 5.2. Sin embargo, como se mencionó al final de dicha sección, la diferencia es que el método símplex revisado incorpora una mejora clave a la forma matricial. En lugar de que sea necesario invertir la nueva matriz base $\mathbf{B}$ después de cada iteración, lo cual es muy costoso desde el punto de vista computacional para matrices de gran tamaño, el método símplex revisado utiliza un procedimiento mucho más eficiente que simplemente actualiza $\mathbf{B}^{-1}$ de una iteración a la siguiente. En esta sección haremos hincapié en la descripción e ilustración de este procedimiento.

Este procedimiento se basa en dos propiedades del método símplex. Una de ellos se describe en la *idea que se proporciona en la tabla 5.8* al comienzo de la sección 5.3. En particular, después de cualquier iteración, los coeficientes de las *variables de holgura* en todos los renglones excepto del 0 en la tabla símplex actual se hacen igual a $\mathbf{B}^{-1}$, donde $\mathbf{B}$ es la matriz base actual. Esta propiedad es válida siempre y cuando el problema que se trata de resolver se ajuste a *nuestra forma estándar* que se describió en la sección 3.2 de modelos de programación lineal. (Para formas no estándares donde sea necesario introducir variables artificiales, la única diferencia es que es el conjunto de columnas adecuadamente ordenadas que forme una matriz identidad $\mathbf{I}$ debajo del renglón 0 en la tabla símplex inicial, después proporciona $\mathbf{B}^{-1}$ en cualquier tabla subsecuente).

La otra propiedad relevante del método símplex es que el paso 3 de una iteración cambia los números de la tabla símplex, incluyendo los números que generan $\mathbf{B}^{-1}$, solo si se realizan las operaciones algebraicas elementales (tales como dividir una ecuación entre una constante o restar un múltiplo de alguna ecuación de otra ecuación) que sean necesarias para recuperar la forma apropiada a partir de la eliminación gaussiana. Por lo tanto, todo lo que se necesita para actualizar $\mathbf{B}^{-1}$ de una iteración a la siguiente es obtener la nueva $\mathbf{B}^{-1}$ (representada por $\mathbf{B}_{\text{nueva}}^{-1}$) a partir de la $\mathbf{B}^{-1}$ vieja (representada por $\mathbf{B}_{\text{vieja}}^{-1}$) realizando las operaciones algebraicas usuales en $\mathbf{B}_{\text{vieja}}^{-1}$ que la forma algebraica del método símplex llevaría a cabo en todo el sistema de ecuaciones [excepto en la ecuación (0)] para esta iteración. Por lo tanto, después de definir a la variable básica entrante y a la variable básica saliente de los pasos 1 y 2 de una iteración, el procedimiento consiste en aplicar el paso 3 de una iteración (como se describió en las secciones 4.3 y 4.4) a la porción $\mathbf{B}^{-1}$ de la tabla símplex actual o sistema de ecuaciones.

Para describir este procedimiento formalmente, sea

x_k = variable básica entrante

a'_{ik} = coeficiente de x_k en la ecuación (i) actual, para $i = 1, 2, \dots, m$ (identificado en el paso 2 de una iteración)

r = número de la ecuación que contiene la variable básica saliente

Recuerde que el nuevo conjunto de ecuaciones [excluyendo la ecuación (0)] puede obtenerse a partir del conjunto anterior restando a'_{ik}/a'_{rk} por la ecuación (r) de la ecuación (i), para toda $i = 1, 2, \dots, m$ excepto $i = r$ y después dividir la ecuación (r) entre a'_{rk} . Por lo tanto, el elemento en el renglón i y la columna j de $\mathbf{B}_{\text{nueva}}^{-1}$ es

$$(\mathbf{B}_{\text{nueva}}^{-1})_{ij} = \begin{cases} (\mathbf{B}_{\text{vieja}}^{-1})_{ij} - \frac{a'_{ik}}{a'_{rk}}(\mathbf{B}_{\text{vieja}}^{-1})_{rj} & \text{si } i \neq r, \\ \frac{1}{a'_{rk}}(\mathbf{B}_{\text{vieja}}^{-1})_{rj} & \text{si } i = r. \end{cases}$$

Estas fórmulas pueden expresarse en notación matricial como

$$\mathbf{B}_{\text{nueva}}^{-1} = \mathbf{E}\mathbf{B}_{\text{vieja}}^{-1},$$

donde la matriz $\mathbf{E}$ es una matriz identidad excepto que su r -ésima columna está reemplazada por el vector

$$\boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_m \end{bmatrix}, \quad \text{donde} \quad \eta_i = \begin{cases} -\frac{a'_{ik}}{a'_{rk}} & \text{si } i \neq r, \\ \frac{1}{a'_{rk}} & \text{si } i = r. \end{cases}$$

Así, $\mathbf{E} = [\mathbf{U}_1, \mathbf{U}_2, \dots, \mathbf{U}_{r-1}, \boldsymbol{\eta}, \mathbf{U}_{r+1}, \dots, \mathbf{U}_m]$ donde m elementos de cada vector columna $\mathbf{U}_i$ son 0 a excepción de un 1 en la i -ésima posición.³

Ejemplo. Se ilustrará este procedimiento aplicándolo al problema de la compañía Wyndor Glass Co. Ya hemos aplicado la forma matricial del método simplex a este mismo problema en la sección 5.2, de tal forma que nos referiremos a los resultados obtenidos en cada iteración (la variable básica entrante, la variable básica saliente, etc.) para obtener la información necesaria para aplicar el procedimiento.

Iteración 1

Se pudo observar en la sección 5.2 que la $\mathbf{B}^{-1}$ inicial es igual a $\mathbf{I}$, la variable básica entrante es x_2 (de tal forma que $k = 2$), los coeficientes de x_2 en las ecuaciones 1, 2 y 3 son $a_{12} = 0$, $a_{22} = 2$ y $a_{32} = 2$, la variable básica saliente es x_4 , y el número de la ecuación que contiene x_4 es $r = 2$. Para obtener la nueva $\mathbf{B}^{-1}$,

$$\boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} -\frac{a_{12}}{a_{22}} \\ \frac{1}{a_{22}} \\ -\frac{a_{32}}{a_{22}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ -1 \end{bmatrix},$$

de tal forma que

$$\mathbf{B}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Iteración 2

Se pudo observar en la sección 5.2 que la variable básica entrante en esta iteración es x_1 (de tal forma que $k = 1$), los coeficientes de x_1 en las ecuaciones 1, 2 y 3 actuales son $a'_{11} = 1$, $a'_{21} = 0$ y $a'_{31} = 3$, la variable básica saliente es x_5 y el número de la ecuación que contiene a x_5 es $r = 3$. Estos resultados nos dan

³ Esta forma de la nueva base inversa como el producto de $\mathbf{E}$ y la base inversa anterior se conoce como la *forma producto* de la inversa. Después de repetidas iteraciones, la nueva base inversa es el producto de una sucesión de matrices $\mathbf{E}$ y la base inversa original. Otro procedimiento eficiente para obtener la base inversa actual, que no se describirá aquí, es una forma modificada de la eliminación gaussiana llamada *factorización LU*.

$$\eta = \begin{bmatrix} -\frac{a'_{11}}{a'_{31}} \\ -\frac{a'_{21}}{a'_{31}} \\ \frac{1}{a'_{31}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} \\ 0 \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, la $\mathbf{B}^{-1}$ nueva es

$$\mathbf{B}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

No son necesarias más iteraciones por ahora, por lo que este ejemplo ha finalizado.

Puesto que el método simplex revisado consiste en combinar este procedimiento para actualizar $\mathbf{B}^{-1}$ en cada iteración con el resto de la forma matricial del método simplex que se presentó en la sección 5.2, la combinación de este ejemplo con el de la sección 5.2 aplicando la forma matricial al mismo problema proporciona un ejemplo muy completo de cómo aplicar el método simplex revisado. Como se mencionó al final de la sección 5.2, la sección Ejercicios resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio en internet de este libro también proporciona **otro ejemplo** de cómo aplicar el método simplex revisado.

Concluimos esta sección con un resumen de las ventajas del método simplex revisado con respecto a la forma algebraica o tabular del método simplex. Una de ellas es que se reduce el número de cálculos aritméticos. Ello es especialmente cierto cuando la matriz $\mathbf{A}$ contiene un gran número de elementos igual a cero (lo cual por lo general es el caso en problemas de gran tamaño que se presentan en la práctica). La cantidad de información que debe almacenarse en cada iteración es menor y, a veces, mucho menor. El método simplex revisado también permite el control de los errores de redondeo que inevitablemente generan las computadoras. Dicho control puede ejecutarse si se obtiene de manera periódica al valor actual de $\mathbf{B}^{-1}$ invirtiendo directamente $\mathbf{B}$. Además, algunos de los problemas del análisis de posoptimalidad que se analizaron en la sección 4.7 y al final de la 5.3 pueden manejarse de una forma más conveniente mediante el uso del método simplex revisado. Por todas estas razones, el método simplex revisado por lo general es la forma de método simplex que se prefiere para su ejecución por computadora.

5.5 Conclusiones

Aunque el método simplex es un procedimiento algebraico, está basado en algunos conceptos geométricos bastante sencillos. Estos conceptos permiten usar el algoritmo para examinar un número relativamente pequeño de soluciones básicas factibles antes de alcanzar e identificar la solución óptima.

En el capítulo 4 se describe cómo se utilizan las *operaciones algebraicas elementales* para ejecutar la *forma algebraica* del método simplex, y después el modo en que la *forma tabular* del método simplex utiliza las *operaciones elementales en los renglones* equivalentes de la misma manera. El estudio del método simplex en estas formas es una buena manera de iniciar el aprendizaje de los conceptos básicos. Sin embargo, estas formas del método simplex no proporcionan la manera más eficiente de ejecutarlo en computadora. Las *operaciones con matrices* son un camino más rápido para combinar y realizar operaciones algebraicas elementales u operaciones con renglones. Por lo tanto, el uso de la *forma matricial* del método simplex, proporciona una manera eficaz de adaptar el método simplex para programarlo en una computadora. El *método simplex revisado* proporciona una mejora adicional para su implementación por computadora mediante la combinación de la forma matricial del método simplex con un procedimiento eficiente para actualizar la inversa de la matriz básica actual de iteración en iteración.

La tabla *simplex* final incluye la información completa para poderla reconstruir de manera algebraica a partir de la tabla *simplex* inicial. Esta idea fundamental tiene aplicaciones muy importantes, en especial en el análisis de posoptimalidad.

Referencias seleccionadas

1. Bazaraa, M. S., J. J. Jarvis y H. D. Sherali: *Linear Programming and Network Flows*, 4a. ed., Wiley, Hoboken, NJ, 2010.
2. Dantzig, G. B. y M. N. Thapa, *Linear Programming 1: Introduction*, Springer, Nueva York, 1997.
3. Dantzig, G. B. y M. N. Thapa, *Linear Programming 2: Theory and Extensions*, Springer, Nueva York, 2003.
4. Denardo, E. V.: *Linear Programming and Generalization: A Problem-based Introduction with Spreadsheets*, Springer, Nueva York, 2011.
5. Elhallaoui, I., A. Metrane, G. Desaulniers y F. Soumis: "An Improved Primal Simplex Algorithm for Degenerate Linear Programs," *INFORMS Journal on Computing*, **23**(4): 569-577, otoño de 2011.
6. Luenberger, D. y Y. Ye: *Linear and Nonlinear Programming*, 3a. ed. Springer, Nueva York, 2008.
7. Murty, K. G.: *Optimization for Decision Making: Linear and Quadratic Models*, Springer, Nueva York, 2010.
8. Vanderbei, R. J., *Linear Programming: Foundations and Extensions*, 4a. ed., Springer, Nueva York, 2014.

Problemas

Los símbolos a la izquierda de algunos problemas (o de sus incisos) significan lo siguiente:

- D: El ejemplo de demostración que se presentó antes puede ser útil.
- I: Puede verificar algunos de sus trabajos por medio de los procedimientos listados anteriormente.

Un asterisco en el número del problema indica que al final del libro se da al menos una respuesta parcial.

5.1-1.* Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 3x_1 + 2x_2,$$

sueto a

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 &\leq 6 \\ x_1 + 2x_2 &\leq 6 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- I **a)** Resuelva este problema en forma gráfica. Identifique las soluciones FEV en la gráfica encerrándolas en un círculo.
- b)** Identifique todos los conjuntos de dos ecuaciones de definición del problema. En cada uno obtenga (si existe) la solución correspondiente en el vértice y clasifíquela como solución FEV o como no factible.
- c)** Introduzca las variables de holgura con objeto de expresar las ecuaciones funcionales en la forma aumentada. Utilice estas variables de holgura para identificar la solución básica que corresponde a cada solución en un vértice, que haya encontrado en el inciso **b)**.
- d)** Haga lo siguiente en *cada* conjunto de dos ecuaciones de definición del inciso **b)**: identifique las variables indicativas de cada ecuación de definición. Escriba los conjuntos de ecuaciones del inciso **c)** después de eliminar estas dos variables

indicativas (no básicas). Luego use el último conjunto de ecuaciones para obtener las dos variables restantes (variables básicas). Compare la solución básica que resulta con la solución básica correspondiente que obtuvo en el inciso **c)**.

- e)** Sin ejecutar el método *simplex*, utilice su interpretación geométrica (y la función objetivo) para identificar la trayectoria (secuencia de soluciones FEV) que seguiría para llegar a la solución óptima. En cada solución FEV identifique la decisión tomada para la siguiente iteración: *i)* cuál ecuación de definición se elimina y cuál se agrega; *ii)* cuál variable indicativa se elimina (variable básica entrante) y cuál se introduce (variable básica saliente).

5.1-2. Repita el problema 5.1-1 en el modelo del problema 3.1-6.

5.1-3. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 2x_1 + 3x_2,$$

sueto a

$$\begin{aligned} -3x_1 + x_2 &\leq 1 \\ 4x_1 + 2x_2 &\leq 20 \\ 4x_1 - x_2 &\leq 10 \\ -x_1 + 2x_2 &\leq 5 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- I **a)** Resuelva este problema en forma gráfica. Identifique las soluciones FEV y señálelas en la gráfica.
- b)** Desarrolle una tabla que muestre cada solución FEV y las ecuaciones de definición correspondientes, la solución BF y las variables no básicas. Calcule *Z* de cada solución y utilice solo esta información para identificar la solución óptima.

- c) Desarrolle la tabla correspondiente de las soluciones no factibles en los vértices, etc. Además, identifique los conjuntos de ecuaciones de definición y las variables no básicas que no conducen a una solución.

5.1-4. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 - x_2 + x_3,$$

sujeto a

$$3x_1 + x_2 + x_3 \leq 60$$

$$x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 10$$

$$x_1 + x_2 - x_3 \leq 20$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Después de introducir las variables de holgura y de realizar una iteración completa del método simplex se obtiene la siguiente tabla simplex.

Iteración	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:							Lado derecho
			Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
1	Z	(0)	1	0	-1	3	0	2	0	20
	x_4	(1)	0	0	4	-5	1	-3	0	30
	x_1	(2)	0	1	-1	2	0	1	0	10
	x_6	(3)	0	0	2	-3	0	-1	1	10

- a) Identifique la solución FEV que se obtuvo mediante la iteración 1.
 b) Identifique las ecuaciones de frontera de restricción que definen la solución FEV.

5.1-5. Considere el problema de programación lineal de tres variables que se muestra en la figura 5.2.

- a) Construya una tabla similar a la 5.1 que muestre el conjunto de ecuaciones de definición de cada solución FEV.
 b) ¿Cuáles son las ecuaciones de definición de la solución no factible en el vértice (6, 0, 5)?
 c) Identifique uno de los sistemas de tres ecuaciones de frontera de restricción que no conduzca a una solución FEV ni a una solución no factible en un vértice. Explique por qué ocurre esto en ese sistema.

5.1-6. Considere el siguiente problema.

$$\text{Minimizar } Z = 3x_1 + 2x_2,$$

sujeto a

$$2x_1 + x_2 \geq 10$$

$$-3x_1 + 2x_2 \leq 6$$

$$x_1 + x_2 \geq 6$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- a) Identifique los 10 conjuntos de ecuaciones de definición del problema. Para cada uno, obtenga (si existe) la solución correspondiente en el vértice y clasifíquela como solución FEV o como solución no factible en un vértice.

- b) En cada solución en un vértice, obtenga la solución básica correspondiente y su conjunto de variables no básicas.

5.1-7. Reconsidere el modelo del problema 3.1-5.

- a) Identifique los 15 conjuntos de ecuaciones de definición de este problema. En cada uno, obtenga (si existe) la solución correspondiente en un vértice y clasifíquela como solución FEV o como solución no factible en un vértice.
 b) En cada solución en un vértice obtenga la solución básica correspondiente y su conjunto de variables no básicas.

5.1-8. Cada una de las siguientes afirmaciones es cierta en casi todas las circunstancias, pero no siempre. En cada caso, indique cuándo no lo es y por qué.

- a) La mejor solución FEV es una solución óptima.
 b) Una solución óptima es una solución FEV.
 c) Una solución FEV es la única solución óptima si ninguna de las soluciones FEV adyacentes es mejor (según la medida del valor de la función objetivo).

5.1-9. Considere la forma original (antes de aumentar) de un problema de programación lineal con n variables de decisión (cada una con una restricción de no negatividad) y m restricciones funcionales. Diga si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas y después justifique su respuesta con referencias específicas al material del capítulo (incluya cita de la página).

- a) Si una solución factible es óptima, debe ser una solución FEV.
 b) El número de soluciones FEV es al menos

$$\frac{(m+n)!}{m!n!}.$$

- c) Si una solución FEV tiene soluciones adyacentes que son mejores (de acuerdo con el valor de Z), entonces una de estas soluciones FEV adyacentes debe ser óptima.

5.1-10. Diga si las siguientes afirmaciones sobre problemas de programación lineal son falsas o verdaderas y después justifique su respuesta.

- a) Si una solución factible es óptima pero no FEV, existe un número infinito de soluciones óptimas.
 b) Si el valor de la función objetivo es igual en dos puntos factibles diferentes $\mathbf{x}^*$ y $\mathbf{x}^{**}$, entonces todos los puntos sobre el segmento de recta que conecta a $\mathbf{x}^*$ y $\mathbf{x}^{**}$ son factibles y Z tiene el mismo valor en todos ellos.
 c) Si el problema tiene n variables (antes de aumentar), entonces la solución simultánea de cualquier conjunto de n ecuaciones de frontera de restricción es una solución FEV.

5.1-11. Considere la forma aumentada de los problemas de programación lineal que tienen soluciones factibles y una región factible acotada. Diga si cada una de las afirmaciones siguientes es falsa o verdadera y después justifique su respuesta con una referencia a afirmaciones específicas del capítulo (incluya cita de la página).

- a) Debe haber al menos una solución óptima.
 b) Una solución óptima debe ser una solución BF.
 c) El número de soluciones BF es finito.

5.1-12.* Reconsidere el modelo del problema 4.6-9. Ahora se sabe que las variables básicas de la solución óptima son x_2 y x_3 . Use esta información para identificar un sistema de tres ecuaciones de frontera de restricción cuya solución simultánea sea esta solución óptima. Resuelva este sistema de ecuaciones para obtener esa solución.

5.1-13. Reconsidere el problema 4.3-6. Ahora use la información dada y la teoría del método simplex para identificar un sistema de tres ecuaciones de frontera de restricción (en x_1, x_2, x_3) cuya solución simultánea sea la solución óptima, sin aplicar el método simplex. Resuelva el sistema de ecuaciones para encontrar la solución óptima.

5.1-14. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 + 2x_2 + 3x_3,$$

sueto a

$$2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 4$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 3$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Sean x_4 y x_5 las variables de holgura de las restricciones funcionales respectivas. Comience con estas dos variables como las variables básicas de la solución BF inicial, y así tener la información de que el método simplex procede de la siguiente manera para obtener la solución óptima en dos iteraciones: 1) en la iteración 1, la variable básica entrante es x_3 y la variable básica saliente es x_4 ; 2) en la iteración 2, la variable básica entrante es x_2 y la saliente es x_5 .

- Desarrolle un dibujo de tres dimensiones de la región factible del problema y muestre la trayectoria que sigue el método simplex.
- Dé una interpretación geométrica de las razones por las cuales el método simplex sigue esta trayectoria.
- En cada una de las dos aristas de la región factible por las que se desplaza el método simplex, dé la ecuación de las dos fronteras de restricción sobre las que está y después la ecuación de la frontera de restricción adicional en cada punto extremo.
- Identifique el conjunto de ecuaciones de definición de las tres soluciones FEV (incluso la inicial) que obtuvo por el método simplex. Use las ecuaciones de definición para obtener estas soluciones.
- En cada solución FEV que obtuvo en el inciso d), proporcione la solución BF correspondiente y su conjunto de variables no básicas. Explique en qué forma estas variables no básicas identifican las ecuaciones de definición del inciso d).

5.1-15. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 3x_1 + 4x_2 + 2x_3,$$

sueto a

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 20$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 30$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Sean x_4 y x_5 las variables de holgura de las restricciones funcionales respectivas. Si se inicia con estas dos variables como variables básicas de la solución BF inicial, se tiene la información de que el método simplex procede de la siguiente manera para obtener la solución óptima en dos iteraciones: 1) en la iteración 1, la variable básica entrante es x_2 y la variable básica que sale es x_5 ; 2) en la iteración 2, la variable básica entrante es x_1 y la que sale es x_4 .

Siga las mismas instrucciones del problema 5.1-14 para este caso.

5.1-16. Después de observar la figura 5.2, explique por qué la propiedad 1b de las soluciones FEV se cumple en este problema si tiene la siguiente función objetivo.

a) Maximizar $Z = x_3$.

b) Maximizar $Z = -x_1 + 2x_3$.

5.1-17. Considere el problema de programación lineal de tres variables que se muestra en la figura 5.2.

- Explique en términos geométricos por qué el conjunto de soluciones que satisfacen cualquier restricción individual es convexo según se define en el apéndice 2.
- Utilice la conclusión del inciso a) para explicar por qué la región factible completa (el conjunto de soluciones que satisfacen de manera simultánea todas las restricciones) es un conjunto convexo.

5.1-18. Suponga que el problema de programación lineal de tres variables que se presenta en la figura 5.2 tiene la función objetivo

$$\text{Maximizar } Z = 3x_1 + 4x_2 + 3x_3.$$

Sin emplear el álgebra del método simplex, aplique solo el razonamiento geométrico (incluso la elección de la arista que proporcione la tasa máxima de incremento de Z) para determinar y explicar la trayectoria que seguiría en la figura 5.2 desde el origen hasta la solución óptima.

5.1-19. Considere el problema de programación lineal de tres variables que se muestra en la figura 5.2.

- Construya una tabla similar a la 5.4 que muestre las variables indicativas de cada ecuación de frontera de restricción y cada restricción original.
- Para la solución FEV (2, 4, 3) y sus tres soluciones FEV adyacentes (4, 2, 4), (0, 4, 2) y (2, 4, 0) construya una tabla similar a la 5.5 que muestre las ecuaciones de definición correspondientes, las soluciones BF y las variables no básicas.
- Utilice los conjuntos de ecuaciones de definición del inciso b) para demostrar que (4, 2, 4), (0, 4, 2) y (2, 4, 0) son en realidad adyacentes a (2, 4, 3), pero que ninguna de estas tres soluciones FEV son adyacentes entre sí. Después utilice los conjuntos de variables no básicas del inciso b) para demostrar lo mismo.

5.1-20. La fórmula de la recta que pasa por (2, 4, 3) y (4, 2, 4) de la figura 5.2 se puede escribir como

$$(2, 4, 3) + \alpha[(4, 2, 4) - (2, 4, 3)] = (2, 4, 3) + \alpha(2, -2, 1),$$

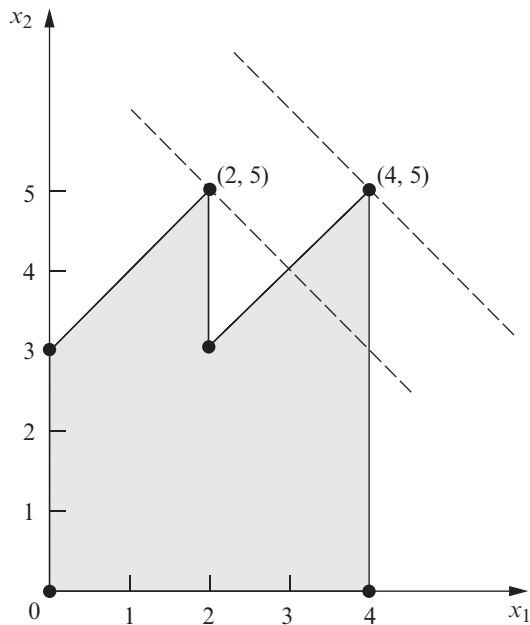
donde $0 \leq \alpha \leq 1$ para el segmento de recta que une estos dos puntos. Después de aumentar las restricciones respectivas con las variables de holgura x_4, x_5, x_6, x_7 esta fórmula se convierte en

$$(2, 4, 3, 2, 0, 0, 0) + \alpha(2, -2, 1, -2, 2, 0, 0).$$

Utilice esta fórmula directamente para contestar lo siguiente y relacionar el álgebra y la geometría del método simplex al ir de una iteración a otra, desde el punto (2, 4, 3) hasta (4, 2, 4). (Se tiene información de que se mueve a lo largo de este segmento de recta).

- ¿Cuál es la variable básica entrante?
- ¿Cuál es la variable básica que sale?
- ¿Cuál es la nueva solución BF?

5.1-21. Considere un problema de programación matemática con dos variables cuya región factible se muestra en la gráfica; los seis puntos corresponden a las soluciones FEV. El problema tiene una función objetivo lineal y las dos rectas punteadas indican rectas de función objetivo que pasan por la solución óptima (4, 5) y por la segunda mejor solución FEV (2, 5). Observe que la solución no óptima (2, 5) es mejor que las dos soluciones FEV adyacentes, lo cual viola la propiedad 3 de programación lineal que se explicó en la sección 5.1 para soluciones FEV. Construya la región factible que resultaría si los seis segmentos de la frontera fueran restricciones de frontera para las restricciones de programación lineal, con el fin de demostrar que este problema *no puede* ser un problema de programación lineal.



5.2-1. Considere el siguiente problema.

Maximizar $Z = 8x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 3x_4 + 9x_5$,
sujeto a

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 &\leq 180 && \text{(recurso 1)} \\ 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 + x_5 &\leq 270 && \text{(recurso 2)} \\ x_1 + 3x_2 + x_4 + 3x_5 &\leq 180 && \text{(recurso 3)} \end{aligned}$$

y

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, 5.$$

Se sabe que las variables básicas de la solución óptima son x_3 , x_1 y x_5 y que

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{27} \begin{bmatrix} 11 & -3 & 1 \\ -6 & 9 & -3 \\ 2 & -3 & 10 \end{bmatrix}.$$

a) Con esta información identifique la solución óptima.
b) Use esta información para identificar los precios sombra de los tres recursos.

I 5.2-2.* Aplique la forma matricial del método simplex para resolver el siguiente problema.

Maximizar $Z = 5x_1 + 8x_2 + 7x_3 + 4x_4 + 6x_5$,
sujeto a

$$\begin{aligned} 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 + 2x_5 &\leq 20 \\ 3x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 2x_4 + 4x_5 &\leq 30 \end{aligned}$$

y

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4, 5.$$

5.2-3. Reconsidere el problema 5.1-1. Para la sucesión de soluciones FEV que se identificó en el inciso e), construya la matriz base **B** de cada solución BF correspondiente. En cada caso, invierta **B** en forma manual y utilice esta **B**⁻¹ para calcular la solución actual; después realice la siguiente iteración (o demuestre que la actual es óptima).

I 5.2-4. Aplique la forma matricial del método simplex para resolver el modelo que se presentó en el problema 4.1-5.

I 5.2-5. Aplique la forma matricial del método simplex para resolver el modelo que se presentó en el problema 4.7-6.

D 5.3-1.* Considere el siguiente problema.

Maximizar $Z = x_1 - x_2 + 2x_3$,
sujeto a

$$\begin{aligned} 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 &\leq 5 \\ x_1 + x_2 - x_3 &\leq 3 \\ x_1 - x_2 + x_3 &\leq 2 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Sean x_4 , x_5 , y x_6 las variables de holgura de las restricciones respectivas. Después de aplicar el método simplex, una parte de la tabla simplex final es como se muestra a continuación:

Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho
		Z	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	
Z	(0)	1				1	1	0
x ₂	(1)	0				1	3	0
x ₆	(2)	0				0	1	1
x ₃	(3)	0				1	2	0

- a) Utilice la idea fundamental presentada en la sección 5.3 para identificar los números que faltan en esta tabla simplex final. Muestre sus cálculos.
b) Identifique las ecuaciones de definición de la solución FEV correspondiente a la solución BF óptima de la tabla simplex final.

D 5.3-2. Considere el siguiente problema.

Maximizar $Z = 4x_1 + 3x_2 + x_3 + 2x_4$,
sujeto a

$$\begin{aligned} 4x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 &\leq 5 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 &\leq 4 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad x_4 \geq 0.$$

Sean x_5 y x_6 las variables de holgura de las restricciones respectivas. Después de aplicar el método simplex, una parte de la tabla final es como se muestra a continuación:

Variable básica	Ec.	Coeficiente de:							Lado derecho
		Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
Z	(0)	1					1	1	
x_2	(1)	0					1	-1	
x_4	(2)	0					-1	2	

- a) Utilice la idea fundamental que se presentó en la sección 5.3 para identificar los números que faltan en esta tabla. Muestre sus cálculos.
- b) Identifique las ecuaciones de definición de la solución FEV que corresponde a la solución BF óptima de la tabla simplex final.

D 5.3-3. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 6x_1 + x_2 + 2x_3,$$

sujeto a

$$2x_1 + 2x_2 + \frac{1}{2}x_3 \leq 2$$

$$-4x_1 - 2x_2 - \frac{3}{2}x_3 \leq 3$$

$$x_1 + 2x_2 + \frac{1}{2}x_3 \leq 1$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Sean x_4 , x_5 y x_6 las variables de holgura de las restricciones respectivas. Después de aplicar el método simplex, una parte de la tabla simplex final es como se muestra a continuación:

Variable básica	Ec.	Coeficiente de:							Lado derecho
		Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
Z	(0)	1				2	0	2	
x_5	(1)	0				1	1	2	
x_3	(2)	0				-2	0	4	
x_1	(3)	0				1	0	-1	

Utilice la idea fundamental que se presentó en la sección 5.3 para identificar los números que faltan en esta tabla simplex final. Muestre sus cálculos.

D 5.3-4. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 20x_1 + 6x_2 + 8x_3,$$

sujeto a

$$8x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 200$$

$$4x_1 + 3x_2 \leq 100$$

$$2x_1 + x_3 \leq 50$$

$$x_3 \leq 20$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Sean x_4 , x_5 , x_6 , y x_7 las variables de holgura de las restricciones respectivas. Después de aplicar el método simplex, una parte de la tabla simplex final es como se muestra a continuación:

Variable básica	Ec.	Coeficiente de:								Lado derecho
		Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
Z	(0)	1				$\frac{9}{4}$	$\frac{1}{2}$	0	0	
x_1	(1)	0				$\frac{3}{16}$	$-\frac{1}{8}$	0	0	
x_2	(2)	0				$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	0	0	
x_6	(3)	0				$-\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	1	0	
x_7	(4)	0				0	0	0	1	

- a) Utilice la idea fundamental que se presentó en la sección 5.3 para identificar los números que faltan en esta tabla simplex final. Muestre sus cálculos.
- b) Indique cuáles de estos números se generarían con la forma matricial del método simplex para poder realizar la siguiente iteración.
- c) Identifique las ecuaciones de definición de la solución FEV correspondiente a la solución BF de la tabla simplex actual.

D 5.3-5. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3,$$

sujeto a

$$x_1 + 2x_2 + x_3 \leq b$$

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 2b$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Observe que no se asignaron valores a los coeficientes de la función objetivo (c_1 , c_2 , c_3), y que la única especificación para los valores del lado derecho de las restricciones funcionales es que el segundo (2b) es el doble del primero (b).

Ahora suponga que su jefe decidió insertar su mejor estimación de los valores de c_1 , c_2 , c_3 y b sin informarle y después corrió el método simplex. El resultado es la tabla simplex final resultante que se muestra a continuación (donde x_4 y x_5 son las variables de holgura de las restricciones funcionales respectivas), pero no puede leer el valor de Z^* .

Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho
		Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
Z	(0)	1	$\frac{7}{10}$	0	0	$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{5}$	Z^*
x_2	(1)	0	$\frac{1}{5}$	1	0	$\frac{3}{5}$	$-\frac{1}{5}$	1
x_3	(2)	0	$\frac{3}{5}$	0	1	$-\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	3

- a) Utilice la idea fundamental que se presentó en la sección 5.3 para identificar el valor de (c_1, c_2, c_3) que se usó.
b) Aplique la idea fundamental que se presentó en la sección 5.3 para identificar el valor de b que se usó.
c) Calcule el valor de Z^* de dos maneras; en una de ellas utilice los resultados del inciso a) y en la otra los resultados del inciso b). Muestre los métodos para encontrar Z^* .

5.3-6. La siguiente expresión se obtuvo en la iteración 2 del ejemplo de la sección 5.3:

$$\text{Renglón final } 0 = [-3, \quad -5 \mid 0, \quad 0, \quad 0 \mid 0]$$

$$+ [0, \quad \frac{3}{2}, \quad 1] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 12 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 & 18 \end{bmatrix}$$

Obtenga esta expresión mediante la combinación de las operaciones algebraicas (en forma matricial) que afectan el renglón 0, en las iteraciones 1 y 2.

5.3-7. La mayor parte de la descripción de la idea fundamental que se presentó en la sección 5.3 supone que el problema se encuentra en nuestra forma estándar. Ahora considere otras formas que requieren los ajustes adicionales del paso inicial expuestos en la sección 4.6, inclusive el uso de variables artificiales y el método de la gran M cuando sea apropiado. Describa los ajustes que deben hacerse a la idea fundamental para:

- a) Restricciones de igualdad
b) Restricciones funcionales de la forma $\geq$
c) Lados derechos negativos
d) Variables que pueden tomar valores negativos (sin cota inferior)

5.3-8. Reconsidere el problema 4.6-5. Utilice variables artificiales y el método de la gran M para construir la primera tabla simplex completa para el método simplex y después identifique las columnas que formarán S^* para aplicar la idea fundamental en la tabla simplex final. Explique por qué estas son las columnas apropiadas.

5.3-9. Considere el siguiente problema.

$$\text{Minimizar} \quad Z = 2x_1 + 3x_2 + 2x_3,$$

sujeto a

$$\begin{aligned} x_1 + 4x_2 + 2x_3 &\geq 8 \\ 3x_1 + 2x_2 &\geq 6 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Sean x_4 y x_6 las respectivas variables de superávit de las dos primeras restricciones. Sean $\bar{x}_5$ y $\bar{x}_7$ testadas las variables artificiales correspondientes. Después de hacer los ajustes descritos en la sección 4.6 para esta forma de modelo cuando se usa el método de la gran M , la tabla simplex inicial lista para aplicar el método simplex es la siguiente:

Variable básica	Ec.	Coeficiente de:								Lado derecho
		Z	x_1	x_2	x_3	x_4	$\bar{x}_5$	x_6	$\bar{x}_7$	
Z	(0)	-1	$-4M + 2$	$-6M + 3$	$-2M + 2$	M	0	M	0	$-14M$
$\bar{x}_5$	(1)	0	1	4	2	-1	1	0	0	8
$\bar{x}_7$	(2)	0	3	2	0	0	0	-1	1	6

Después de aplicar el método simplex, una parte de la tabla simplex final es la que sigue:

Variable básica	Ec.	Coeficiente de:								Lado derecho
		Z	x_1	x_2	x_3	x_4	$\bar{x}_5$	x_6	$\bar{x}_7$	
Z	(0)	-1					$M - 0.5$		$M - 0.5$	
x_2	(1)	0					0.3		-0.1	
x_1	(2)	0					-0.2		0.4	

- a) Con base en la tabla simplex anterior, utilice la idea fundamental, la cual se presentó en la sección 5.3, para identificar los números que faltan en esa tabla simplex final. Muestre sus cálculos.
b) Examine la lógica matemática que se presentó en la sección 5.3 para validar la idea fundamental (vea las ecuaciones $\mathbf{T}^* = \mathbf{MT}$ y $\mathbf{t}^* = \mathbf{t} + \mathbf{vT}$ y los desarrollos subsecuentes de $\mathbf{M}$ y $\mathbf{v}$). Esta lógica supone que el modelo original se ajusta a nuestra forma estándar mientras que este problema no lo hace. Muestre cómo, con ajustes menores, se puede aplicar la misma lógica a este problema, donde $\mathbf{t}$ es el renglón 0 y $\mathbf{T}$ está formada por los renglones 1 y 2 de la tabla simplex inicial. Obtenga $\mathbf{M}$ y $\mathbf{v}$ de este problema.
c) Al aplicar la ecuación $\mathbf{t}^* = \mathbf{t} + \mathbf{vT}$ una alternativa es usar $\mathbf{t} = [2, 3, 2, 0, M, 0, M, 0]$, que es el renglón 0 preliminar antes de eliminar en forma algebraica los coeficientes distintos de cero de las variables básicas iniciales $\bar{x}_5$ y $\bar{x}_7$ testadas. Repita el inciso b) para esta ecuación con esta nueva $\mathbf{t}$. Después de obtener la nueva $\mathbf{v}$, demuestre que esta ecuación conduce al mismo renglón 0 final que la ecuación que obtuvo en el inciso b).
d) Identifique las ecuaciones de definición de la solución FEV correspondiente a la solución BF óptima de la tabla simplex final.

5.3-10. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 3x_1 + 7x_2 + 2x_3,$$

sujeto a

$$\begin{aligned} -2x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 10 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 &\leq 20 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Se conoce el hecho de que las variables básicas de la solución óptima son x_1 y x_3 .

- Introduzca las variables de holgura y después utilice la información que se proporcionó para encontrar la solución óptima en forma directa mediante la eliminación gaussiana.
- Amplíe el trabajo del inciso a) para encontrar los precios sombra.
- Utilice la información que se proporcionó para identificar las ecuaciones de definición de la solución FEV óptima y después resuelva estas ecuaciones para obtener la solución óptima.
- Construya la matriz base $\mathbf{B}$ de la solución BF óptima, invierta $\mathbf{B}$ manualmente y después use esta $\mathbf{B}^{-1}$ para obtener la solución óptima y los precios sombra $\mathbf{y}^*$. Luego aplique la prueba de optimalidad del método simplex revisado para verificar que esta solución es óptima.

- Dados $\mathbf{B}^{-1}$ y $\mathbf{y}^*$ del inciso d), utilice la idea fundamental presentada en la sección 5.3 para construir la tabla simplex final.

5.4-1. Considere el modelo que se presentó en el problema 5.2-2. Sean x_6 y x_7 las variables de holgura para la primera y segunda restricciones, respectivamente. Se le proporciona la información de que x_2 es la variable básica entrante y x_7 la variable básica saliente de la primera iteración del método simplex y, por lo tanto, x_4 es la variable básica de ingreso y x_6 es la variable básica de egreso de la segunda iteración (final). Utilice el procedimiento que se presentó en la sección 5.4 para actualizar $\mathbf{B}^{-1}$ de una iteración a la siguiente con el fin de encontrar $\mathbf{B}^{-1}$ después de la primera iteración y, luego, después de la segunda.

I 5.4-2.* Utilice el método simplex revisado paso a paso para resolver el modelo que se muestra en el problema 4.3-4.

I 5.4-3. Aplique el método simplex revisado paso a paso para resolver el modelo que se muestra en el problema 4.7-5.

I 5.4-4. Desarrolle el método simplex revisado paso a paso para resolver el modelo que se muestra en el problema 3.1-6.

Teoría de la dualidad

Uno de los descubrimientos más importantes durante el desarrollo inicial de la programación lineal fue el concepto de dualidad y sus importantes ramificaciones. Este descubrimiento reveló que, asociado a todo problema de programación lineal, existe otro problema lineal llamado **dual**. Desde distintos puntos de vista, las relaciones entre el problema dual y el original (llamado **primal**) son muy útiles. Por ejemplo, se verá que, en realidad, la solución óptima del problema dual es la que proporciona los precios sombra que se describieron en la sección 4.7. En este capítulo se presentarán muchas otras aplicaciones valiosas de la teoría de la dualidad.

Para lograr una mayor claridad, en las tres primeras secciones se presenta la teoría de dualidad bajo el supuesto de que el problema *primal* de programación lineal se presenta en *nuestra forma estándar* (pero sin la restricción de que los valores de b_i deban ser positivos). Más adelante, en la sección 6.4, se analizan otras formas. El capítulo comienza con una introducción a la esencia de la teoría de la dualidad y sus aplicaciones. Después se describe la interpretación económica del problema dual (sección 6.2) y se profundiza en las relaciones entre el problema primal y el dual (sección 6.3). En la sección 6.5 se hace hincapié en la importancia de la teoría de la dualidad para el *análisis de sensibilidad*. (Como se estudiará de manera detallada en el capítulo siguiente, el análisis de sensibilidad implica el análisis del efecto sobre la solución óptima si ocurren cambios en los valores de alguno de los parámetros del modelo).

6.1 Esencia de la teoría de la dualidad

Dada nuestra forma estándar para el *problema primal*, que se presenta a la izquierda (quizá después de hacer conversiones cuando provienen de otras formas), su *problema dual* tiene la forma que se muestra a la derecha.

Problema primal

$$\begin{array}{ll} \text{Maximizar} & Z = \sum_{j=1}^n c_j x_j, \\ \text{sujeta a} & \\ & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m \\ & \text{y} \\ & x_j \geq 0, \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n. \end{array}$$

Problema dual

$$\begin{array}{ll} \text{Maximizar} & W = \sum_{i=1}^m b_i y_i, \\ \text{sujeta a} & \\ & \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j, \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n \\ & \text{y} \\ & y_i \geq 0, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m. \end{array}$$

En consecuencia, ya que el problema primal está en la forma de *maximización*, el problema dual está en la forma de *minimización*. Aún más, el problema dual usa exactamente los mismos *parámetros* que el problema primal, pero en diferentes lugares, tal como se resume a continuación.

1. Los coeficientes de la función objetivo del problema primal son los *lados derechos* de las restricciones funcionales del problema dual.
2. Los lados derechos de las restricciones funcionales del problema primal son los coeficientes de la función objetivo del problema dual.
3. Los coeficientes de una variable de las restricciones funcionales del problema primal son los coeficientes de una restricción funcional del problema dual.

Para recalcar esta comparación, observe ahora estos mismos problemas en la notación matricial (tal como se introdujo al principio de la sección 5.2), donde $\mathbf{c}$ y $\mathbf{y} = [y_1, y_2, \dots, y_m]$ son vectores renglón, pero $\mathbf{b}$ y $\mathbf{x}$ son vectores columna.

Problema primal	Problema dual
Maximizar $Z = \mathbf{c}\mathbf{x}$, sujeta a $\mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b}$ y $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$.	Maximizar $\mathbf{W} = \mathbf{y}\mathbf{b}$, sujeta a $\mathbf{y}\mathbf{A} \geq \mathbf{c}$ y $\mathbf{y} \geq \mathbf{0}$.

A manera de ilustración, en la tabla 6.1 se muestran los problemas primal y dual del ejemplo de la Wyndor Glass Co., de la sección 3.1, tanto en forma algebraica como matricial.

La **tabla primal-dual** para programación lineal (vea la tabla 6.2) ayuda también a subrayar la correspondencia entre los dos problemas. Muestra todos los parámetros de programación lineal (los a_{ij} , b_i y c_j) y cómo se usan para construir los dos problemas. Todos los encabezados del problema primal están en posición horizontal, mientras que los del problema dual se leen al dar un cuarto de vuelta al libro. En el caso del problema primal, cada *columna* (excepto la columna del

■ **Tabla 6.1** Problemas primal y dual del ejemplo de la Wyndor Glass Co.

Problema primal en forma algebraica	Problema dual en forma algebraica
Maximizar $Z = 3x_1 + 5x_2$, sujeta a $x_1 \leq 4$ $2x_2 \leq 12$ $3x_1 + 2x_2 \leq 18$ y $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$.	Minimizar $W = 4y_1 + 12y_2 + 18y_3$, sujeta a $y_1 + 3y_3 \geq 3$ $2y_2 + 2y_3 \geq 5$ y $y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0$.
Problema primal en forma matricial	Problema dual en forma matricial
Maximizar $Z = [3, 5] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$, sujeta a $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \geq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.	Minimizar $W = [y_1, y_2, y_3] \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}$ sujeta a $[y_1, y_2, y_3] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \geq [3, 5]$ y $[y_1, y_2, y_3] \geq [0, 0, 0]$.

■ **Tabla 6.2** Tabla primal-dual para programación lineal ilustrada por el ejemplo de la Wyndor Glass Co.

a) Caso general

		Problema primal						
		Coeficiente de:				Lado derecho		
		x_1	x_2	$\cdots$	x_n			
Problema dual	Coeficiente de:	y_1	a_{11}	a_{12}	$\cdots$	a_{1n}	$\leq b_1$	Coeficientes de la función objetivo (minimizar)
		y_2	a_{21}	a_{22}	$\cdots$	a_{2n}	$\leq b_2$	
		$\vdots$					$\vdots$	
		y_m	a_{m1}	a_{m2}	$\cdots$	a_{mn}	$\leq b_m$	
	Lado derecho		VI	VI	$\cdots$	VI		
			c_1	c_2	$\cdots$	c_n		
		Coeficientes de la función objetivo (maximizar)						

b) Ejemplo de la Wyndor Glass Co.

	x_1	x_2	
y_1	1	0	≤ 4
y_2	0	2	≤ 12
y_3	3	2	≤ 18
	VI	VI	
	3	5	

lado derecho) proporciona los coeficientes de una sola variable de las respectivas restricciones y de la función objetivo, mientras que cada *renglón* (excepto el último) da los parámetros de una restricción. En el problema dual, cada *renglón* (excepto los coeficientes del *lado derecho*) da los coeficientes de cada variable de las restricciones respectivas y de la función objetivo, mientras que cada *columna* (excepto la del lado derecho) proporciona los parámetros para cada restricción. Además, la columna del *lado derecho* da los lados derechos del problema primal y los coeficientes de la función objetivo del problema dual, mientras que el último renglón proporciona los coeficientes de la función objetivo del problema primal y los *lados derechos* del problema dual.

En consecuencia, ahora se tienen las siguientes relaciones generales entre los problemas primal y dual.

1. Los parámetros de una *restricción* (funcional) en cualquier problema son los coeficientes de una *variable* en el otro.
2. Los coeficientes de la *función objetivo* en un problema son los valores del *lado derecho* en el otro.

En consecuencia, existe una correspondencia directa entre los elementos de los dos problemas, como se resume en la tabla 6.3. Esta correspondencia es la clave de algunas aplicaciones de la teoría de la dualidad entre las que se encuentra el análisis de sensibilidad.

En la sección Ejercicios resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web de este libro se proporciona **otro ejemplo** del uso de la tabla primal-dual para construir el problema dual de un modelo de programación lineal.

■ **Tabla 6.3** Correspondencia entre los elementos de los problemas primal y dual

Un problema	Otro problema
Restricción i	Variable i
Función objetivo	Lados derechos

Origen del problema dual

La teoría de la dualidad se basa de manera directa en la *idea fundamental* (en particular con respecto al renglón 0) que se presentó en la sección

5.3. Para ver por qué, se continuará con el uso de la notación que se introdujo en la tabla 5.9 para el renglón 0 de la tabla simplex final, pero se reemplazará Z^* por W^* y se quitarán los asteriscos de $\mathbf{z}^*$ y $\mathbf{y}^*$ cuando se haga referencia a *cualquier* tabla simplex. Entonces, en una iteración dada del método simplex en el problema primal los números actuales del renglón 0 se denotan como se muestra en la tabla simplex (parcial) de la tabla 6.4. En el caso de los coeficientes de $x_1, x_2, \dots, x_n$, recuerde que $\mathbf{z} = (z_1, z_2, \dots, z_n)$ denota el vector que agrega el método simplex al vector de coeficientes iniciales, $-\mathbf{c}$, en el proceso de obtener la tabla simplex actual. (No confunda $\mathbf{z}$ con el valor de la función objetivo Z). De manera similar, como los coeficientes iniciales de $x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m}$ del renglón 0 son todos iguales a 0, $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_m)$ denota el vector que agrega el método simplex a estos coeficientes. Recuerde también [vea la ecuación (1) en la subsección del “Resumen matemático” de la sección 5.3] que la idea fundamental conducía a las siguientes relaciones entre las cantidades y los parámetros del modelo original:

$$W = \mathbf{y}\mathbf{b} = \sum_{i=1}^m b_i y_i,$$

$$\mathbf{z} = \mathbf{y}\mathbf{A}, \quad \text{de manera que} \quad z_j = \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i, \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n.$$

Para ilustrar estas relaciones con el ejemplo de la Wyndor, la primera ecuación resulta $W = 4y_1 + 12y_2 + 18y_3$, que es justo la función objetivo del problema dual que se presenta en la esquina superior derecha de la tabla 6.1. El segundo conjunto de ecuaciones resulta $z_1 = y_1 + 3y_3$ y $z_2 = 2y_2 + 2y_3$, que son los lados izquierdos de las restricciones funcionales de este problema dual. Así, si se restan los lados derechos de estas restricciones tipo $\geq$ entonces ($c_1 = 3$ y $c_2 = 5$), $(z_1 - c_1)$ y $(z_2 - c_2)$ se pueden interpretar como las *variables de superávit* de estas restricciones funcionales.

La clave ahora es expresar lo que el método simplex trata de lograr (de acuerdo con la prueba de optimalidad) en términos de estos símbolos. En particular, busca un conjunto de variables básicas y la solución BF correspondiente, tal que *todos* los coeficientes del renglón 0 sean *no negativos*. Después se detiene con esta solución óptima. Con la notación de la tabla 6.4, esto se expresa simbólicamente de la siguiente forma:

Condición de optimalidad:

$$\begin{aligned} z_j - c_j &\geq 0 & \text{para } j = 1, 2, \dots, n, \\ y_i &\geq 0 & \text{para } i = 1, 2, \dots, m. \end{aligned}$$

Después de sustituir la expresión anterior de z_j , la condición de optimalidad dice que el método simplex se puede interpretar como la búsqueda de los valores de $y_1, y_2, \dots, y_m$ tales que

$$\begin{aligned} &W = \sum_{i=1}^m b_i y_i, \\ &\text{sujeta a} \\ &\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j, \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n \\ &\text{y} \\ &y_i \geq 0, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m. \end{aligned}$$

■ **Tabla 6.4** Notación de los elementos del renglón 0 en la tabla simplex

Iteración	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:									Lado derecho
			Z	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	x_{n+1}	x_{n+2}	$\cdots$	x_{n+m}	
Cualquiera	Z	(0)	1	$z_1 - c_1$	$z_2 - c_2$	$\cdots$	$z_n - c_n$	y_1	y_2	$\cdots$	y_m	W

Pero, excepto por la falta de un objetivo para la función W , este problema es precisamente el *problema dual*. Para completar la formulación, se explorará cuál debe ser ese objetivo perdido.

Como W es sencillamente el valor de Z , y como el objetivo del problema primal es maximizar Z , una reacción natural sería que W también se maximizara. Sin embargo, esto no es correcto debido a una razón bastante sutil: las únicas soluciones *factibles* para este nuevo problema son aquellas que satisfacen la condición de *optimalidad* del problema primal. Por lo tanto, *solo* la solución óptima para el problema primal corresponde a la solución factible de este nuevo problema. En consecuencia, el valor óptimo de Z en el problema primal es el valor *mínimo* factible de W en el nuevo problema, de manera que W debe minimizarse. (Las relaciones que se desarrollan en la sección 6.3 proporcionan la justificación completa de esta conclusión). Si se agrega este objetivo de minimizar W , se obtiene el problema dual *completo*.

En consecuencia, el problema dual se puede ver como otra forma de establecer, en términos de programación lineal, la meta del método simplex, que es alcanzar una solución para el problema primal que *satisfaga la prueba de optimalidad*. Antes de alcanzar esta meta, la y correspondiente del renglón 0 (los coeficientes de las variables de holgura) de la tabla simplex final debe ser *no factible* para el *problema dual*. Sin embargo, después de lograr la meta, la y correspondiente debe ser una *solución óptima* (indicada por y^*) del *problema dual*, puesto que se trata de una solución factible que adquiere el valor factible más pequeño de W . Esta solución óptima $(y_1^*, y_2^*, \dots, y_m^*)$ proporciona los precios sombra del problema primal que se describieron en la sección 4.7. Además, esta W óptima no es otra cosa que el valor óptimo de Z , de manera que los *valores de la función objetivo* son iguales en los dos problemas. Este hecho también significa que $\mathbf{c}\mathbf{x} \leq \mathbf{y}\mathbf{b}$ para cualesquiera $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ *factibles* de los problemas primal y dual, respectivamente.

Como ilustración, en el lado izquierdo de la tabla 6.5 se muestra el renglón 0 de las iteraciones respectivas cuando se aplica el método simplex al ejemplo de la Wyndor Glass Co. En cada caso, se dividió el renglón 0 en tres partes: los coeficientes de las variables originales (x_1, x_2) , los coeficientes de las variables de holgura (x_3, x_4, x_5) y el lado derecho (valor de Z). Dado que los coeficientes de las variables de holgura proporcionan los valores que corresponden a las variables duales (y_1, y_2, y_3) , cada renglón 0 identifica una solución correspondiente para el problema dual, como se muestra en las columnas de y_1, y_2 y y_3 de la tabla 6.5. Para interpretar las dos columnas siguientes, recuerde que $(z_1 - c_1)$ y $(z_2 - c_2)$ son las variables de superávit de las restricciones funcionales del problema dual, de modo que el problema dual completo después de aumentar estas variables de superávit es

$$\text{Minimizar} \quad W = 4y_1 + 12y_2 + 18y_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} y_1 + 3y_3 - (z_1 - c_1) &= 3 \\ 2y_2 + 2y_3 - (z_2 - c_2) &= 5 \end{aligned}$$

y

$$y_1 \geq 0, \quad y_2 \geq 0, \quad y_3 \geq 0.$$

Entonces, si se usan los números de las columnas de y_1, y_2 y y_3 , los valores de estas variables de superávit se pueden calcular como

$$\begin{aligned} z_1 - c_1 &= y_1 + 3y_3 - 3, \\ z_2 - c_2 &= 2y_2 + 2y_3 - 5. \end{aligned}$$

De esta forma, un valor negativo de cualquier variable de superávit indica que se viola la restricción correspondiente. En la columna de la derecha también se incluye el valor calculado de la función objetivo dual $W = 4y_1 + 12y_2 + 18y_3$.

Como se mostró en la tabla 6.4, *todas* estas cantidades de la derecha del renglón 0 se identifican en este renglón sin necesidad de hacer nuevos cálculos. En particular, observe en la tabla 6.5 cómo *cada* número que se obtuvo para el problema dual ya aparece en el renglón 0 en la posición indicada de la tabla 6.4.

En el caso del renglón 0 inicial, en la tabla 6.5 se muestra que la solución dual correspondiente, $(y_1, y_2, y_3) = (0, 0, 0)$, es no factible, puesto que las dos variables de superávit son nega-

■ **Tabla 6.5** El renglón 0 y su correspondiente solución dual para cada iteración del ejemplo de la Wyndor Glass Co.

Iteración	Problema primal	Problema dual					W
	Renglón 0	y_1	y_2	y_3	$z_1 - c_1$	$z_2 - c_2$	
0	$[-3, \quad -5 \quad \quad 0, \quad 0, \quad 0 \quad \quad 0]$	0	0	0	-3	-5	0
1	$[-3, \quad 0 \quad \quad 0, \quad \frac{5}{2}, \quad 0 \quad \quad 30]$	0	$\frac{5}{2}$	0	-3	0	30
2	$[\quad 0, \quad 0 \quad \quad 0, \quad \frac{3}{2}, \quad 1 \quad \quad 36]$	0	$\frac{3}{2}$	1	0	0	36

tivas. La primera iteración logra eliminar uno de estos dos valores negativos, pero no el otro. Después de dos iteraciones se satisface la prueba de optimalidad del problema primal debido a que todas las variables duales y las de superávit son no negativas. Esta solución dual $(y_1^*, y_2^*, y_3^*) = (0, \frac{3}{2}, 1)$ es óptima (como puede verificarse si se aplica el método simplex de manera directa al problema dual), por lo cual el valor óptimo de Z y de W es $Z^* = 36 = W^*$.

Resumen de las relaciones primal-dual

A continuación se presenta un resumen de las importantes relaciones entre los problemas primal y dual que se acaban de descubrir.

Propiedad de dualidad débil: Si $\mathbf{x}$ es una solución factible para el problema primal y $\mathbf{y}$ es una solución factible para el problema dual, entonces

$$\mathbf{c}\mathbf{x} \leq \mathbf{y}\mathbf{b}.$$

Por ejemplo, en el problema de la Wyndor Glass Co., una solución factible es $x_1 = 3, x_2 = 3$, lo que conduce a $Z = \mathbf{c}\mathbf{x} = 24$, y una solución factible del problema dual es $y_1 = 1, y_2 = 1, y_3 = 2$, que resulta en un valor más grande de la función objetivo $W = \mathbf{y}\mathbf{b} = 52$. Estos son solo ejemplos de las soluciones factibles para los dos problemas. Para *cualquier* par de soluciones factibles, esta desigualdad debe cumplirse debido a que el valor factible *máximo* de $Z = \mathbf{c}\mathbf{x}$ (36) es *igual* al valor factible *mínimo* de la función objetivo dual $W = \mathbf{y}\mathbf{b}$, que es la siguiente propiedad.

Propiedad de dualidad fuerte: Si $\mathbf{x}^*$ es una solución óptima para el problema primal y $\mathbf{y}^*$ es una solución óptima para el problema dual, entonces

$$\mathbf{c}\mathbf{x}^* = \mathbf{y}^*\mathbf{b}.$$

Estas dos propiedades implican que $\mathbf{c}\mathbf{x} < \mathbf{y}\mathbf{b}$ para soluciones factibles si una o ambas son *no óptimas* para sus problemas respectivos, mientras que la igualdad se cumple cuando ambas son óptimas.

La *propiedad de dualidad débil* describe la relación entre cualquier par de soluciones de los problemas primal y dual en donde *ambas* soluciones son *factibles* para sus problemas respectivos. En cada iteración, el método simplex encuentra un par específico de soluciones para los dos problemas, donde la solución del problema primal es factible pero la del dual es *no factible* (excepto en la última iteración). La siguiente propiedad describe esta situación y la relación entre este par de soluciones.

Propiedad de soluciones complementarias: En cada iteración, el método simplex identifica de manera simultánea una solución FEV, $\mathbf{x}$, para el problema primal y una **solución complementaria**, $\mathbf{y}$, para el problema dual (que se encuentra en el renglón 0, como los coeficientes de las variables de holgura), donde

$$\mathbf{c}\mathbf{x} = \mathbf{y}\mathbf{b}.$$

Si $\mathbf{x}$ *no es óptima* para el problema primal, entonces $\mathbf{y}$ *no es factible* para el problema dual.

Para ilustrar esta propiedad, después de una iteración en el problema de la Wyndor Glass Co., $x_1 = 0$, $x_2 = 6$ y $y_1 = 0$, $y_2 = \frac{5}{2}$, $y_3 = 0$, con $\mathbf{cx} = 30 = \mathbf{yb}$. Esta $\mathbf{x}$ es factible para el problema primal, pero $\mathbf{y}$ es no factible para el dual (dado que viola la restricción $y_1 + 3y_3 \geq 3$).

La propiedad de soluciones complementarias también se cumple en la iteración final del método simplex, donde se encuentra una solución óptima para el problema primal. Sin embargo, se puede decir más sobre la solución complementaria $\mathbf{y}$ en este caso, como se presenta en la siguiente propiedad.

Propiedad de soluciones complementarias óptimas: Al final de cada iteración, el método simplex identifica de manera simultánea una solución óptima $\mathbf{x}^*$ para el problema primal y una **solución óptima complementaria** $\mathbf{y}^*$ para el problema dual (que se encuentra en el renglón 0 como los coeficientes de las variables de holgura), donde

$$\mathbf{cx}^* = \mathbf{y}^*\mathbf{b}.$$

Los valores de y_i^* son los precios sombra para el problema primal.

En el ejemplo, de la iteración final se obtiene $x_1^* = 2$, $x_2^* = 6$, y $y_1^* = 0$, $y_2^* = \frac{3}{2}$, $y_3^* = 1$, con $\mathbf{cx}^* = 36 = \mathbf{y}^*\mathbf{b}$.

En la sección 6.3 se analizarán con más detenimiento algunas de estas propiedades. Se verá que la propiedad de soluciones complementarias se puede extender mucho más. En particular, después de introducir las variables de holgura y de superávit en ambos problemas, toda solución *básica* del problema primal tiene una solución básica complementaria del problema dual. Ya se vio que el método simplex identifica los valores de las variables de superávit del problema dual como $z_j - c_j$ en la tabla 6.4. Este resultado conduce después a una *propiedad adicional de holgura complementaria* que relaciona las variables básicas de un problema con las no básicas del otro (tablas 6.7 y 6.8); esto se examinará más adelante con mayor atención.

En la sección 6.4, después de describir cómo se construye el problema dual cuando el problema primal no se encuentra en nuestra forma estándar, se analizará otra propiedad útil que se resume de la forma siguiente:

Propiedad de simetría: En el caso de *cualquier* problema primal y su problema dual, las relaciones entre ellos deben ser *simétricas* porque el dual de este problema dual es el problema primal.

En consecuencia, todas las propiedades anteriores se cumplen sin que importe a cuál de los dos problemas se le llame problema primal. (La dirección de la desigualdad de la propiedad de dualidad débil requiere que el problema primal se exprese o reexprese en la forma de maximización y el problema dual en la forma de minimización). Por lo tanto, el método simplex se puede aplicar a cualquiera de los dos problemas e identificará al mismo tiempo las soluciones complementarias (y en última instancia una solución complementaria óptima) para el otro problema.

Hasta este punto se han estudiado las relaciones entre las soluciones *factibles* u *óptimas* para el problema primal y las soluciones correspondientes para el problema dual. Sin embargo, es posible que el problema primal (o el dual) no tenga *soluciones factibles* o bien tenga soluciones factibles pero *no una solución óptima* (debido a que la función objetivo no esté acotada). La última propiedad resume las relaciones primal-dual de todas estas posibilidades.

Teorema de la dualidad: Las siguientes son las únicas relaciones posibles entre los problemas primal y dual.

1. Si un problema tiene *soluciones factibles* y una función objetivo acotada (y, por ende, una solución óptima), entonces ocurre lo mismo con el otro problema, de manera que se cumplen tanto la propiedad de dualidad débil como la fuerte.
2. Si uno de los problemas tiene *soluciones factibles* y una función objetivo no acotada (es decir, *no tiene solución óptima*), entonces el otro problema *no tiene soluciones factibles*.
3. Si un problema *no tiene soluciones factibles*, entonces el otro problema *no tiene soluciones factibles* o bien la función objetivo es *no acotada*.

Aplicaciones

Como acaba de establecerse, una aplicación importante de la teoría de la dualidad es que puede resolverse el problema *dual* directamente con el método *símplex*, a fin de identificar una solución óptima para el problema primal. En la sección 4.8 se explicó que el número de restricciones funcionales afecta mucho más el esfuerzo computacional del método *símplex* que el número de variables. Si $m > n$, el problema dual tiene menos restricciones funcionales (n) que el problema primal (m); entonces es probable lograr una reducción considerable del esfuerzo computacional si se aplica el método *símplex* en forma directa al problema dual en lugar de aplicarlo al primal.

Las *propiedades* de dualidad *débil* y *fuerte* describen las relaciones clave entre los problemas primal y dual. Una aplicación útil es la evaluación de una solución propuesta para el problema primal. Por ejemplo, suponga que $\mathbf{x}$ es una solución factible que se ha propuesto para su implantación, y que se ha encontrado, por inspección del dual, una solución factible $\mathbf{y}$ tal que $\mathbf{c}\mathbf{x} = \mathbf{y}\mathbf{b}$. En este caso, $\mathbf{x}$ debe ser *óptima* sin que sea necesario aplicar el método *símplex*. Aun si $\mathbf{c}\mathbf{x} < \mathbf{y}\mathbf{b}$, $\mathbf{y}\mathbf{b}$ proporcionará una cota superior sobre el valor óptimo de Z , de tal forma que si $\mathbf{y}\mathbf{b} - \mathbf{c}\mathbf{x}$ es pequeño, los factores intangibles que favorecen a $\mathbf{x}$ pueden conducir a que se elija esta solución sin dedicarle más esfuerzo.

En la sección 8.1 se presenta el método *símplex* dual, que es una de las aplicaciones más importantes de la propiedad de soluciones complementarias. Este algoritmo opera sobre el problema primal como si se aplicara el método *símplex* en forma simultánea al problema dual, lo que puede realizarse gracias a esta propiedad. Debido a que en la tabla *símplex* se invierten los papeles del renglón 0 y la columna del lado derecho, el método *símplex* dual requiere que el renglón 0 comience y permanezca no negativo mientras que el lado derecho comienza con algunos valores negativos (en las iteraciones siguientes se procura alcanzar la no negatividad en el lado derecho). En consecuencia, algunas veces se usa este algoritmo porque es más conveniente establecer la tabla inicial en esta forma que en la que requiere el método *símplex*. Aún más, con frecuencia se usa para la reoptimización (tema que se presentó en la sección 4.7), porque algunos cambios en el modelo original conducen a una tabla final revisada que se ajusta a esta forma. Esta situación es común en cierto tipo de análisis de sensibilidad, como se verá en el siguiente capítulo.

En términos generales, la teoría de dualidad tiene un papel central en el análisis de sensibilidad. Su importancia es el tema de la sección 6.5.

Otra aplicación importante es su uso en la interpretación económica del problema dual y la visión que se obtiene para el análisis del problema primal. Ya se vio un ejemplo cuando se estudiaron los precios sombra en la sección 4.7. En la sección 6.2 se describe la forma en que esta interpretación se extiende a todo el problema dual y después al método *símplex*.

6.2 Interpretación económica de la dualidad

La interpretación económica de la dualidad se basa de manera directa en la interpretación más frecuente del problema primal (problema de programación lineal en nuestra forma estándar), tema que se estudió en la sección 3.2. Para refrescar la memoria, se ha resumido esta interpretación del problema primal en la tabla 6.6.

Interpretación del problema dual

Para ver la forma en que esta interpretación del problema primal conduce a una interpretación económica del problema dual,¹ observe en la tabla 6.4 que W es el valor de Z (utilidad total) en la iteración actual. Como

$$W = b_1y_1 + b_2y_2 + \cdots + b_my_m,$$

¹ En realidad se han propuesto varias interpretaciones, con ligeras diferencias. La que se presenta fue considerada por los autores como la más útil, puesto que también interpreta directamente lo que hace el método *símplex* en el problema primal.

■ **Tabla 6.6** Interpretación económica del problema primal

Cantidad	Interpretación
x_j	Nivel de la actividad j ($j = 1, 2, \dots, n$)
c_j	Ganancia unitaria debida a la actividad j
Z	Ganancia total debida a todas las actividades
b_i	Cantidad disponible del recurso i ($i = 1, 2, \dots, m$)
a_{ij}	Cantidad del recurso i consumida por cada unidad de la actividad j

cada $b_i y_i$ puede interpretarse como la *contribución a la ganancia* por disponer de b_i unidades del recurso i en el problema primal. Así,

la variable y_i se interpreta como la contribución a la ganancia por unidad del recurso i ($i = 1, 2, \dots, m$), cuando se usa el conjunto actual de variables básicas para obtener la solución primal.

En otras palabras, los valores de y_i (o los valores de y_i^* en la solución óptima) no son otra cosa que los **precios sombra** que se presentaron en la sección 4.7.

Por ejemplo, cuando la iteración 2 del método símplex encuentra la solución óptima para el problema de la Wyndor, también encuentra que los valores óptimos de las variables duales (como se muestra en el último renglón de la tabla 6.5) son $y_1^* = 0$, $y_2^* = \frac{3}{2}$ y $y_3^* = 1$. Estos son precisamente los precios sombra que se encontraron en la sección 4.7 para este problema mediante el método gráfico. Recuerde que los recursos son las capacidades de producción de las tres plantas disponibles para los dos nuevos productos bajo consideración, de modo que b_i es el número de horas semanales de producción disponibles en la planta i para estos nuevos productos, donde $i = 1, 2, 3$. Como se vio en la sección 4.7, los precios sombra indican que un incremento individual de 1 en cualquier b_i aumentará en y_i^* el valor óptimo de la función objetivo (ganancia total semanal en miles de dólares). Así y_i^* se puede interpretar como la contribución a la utilidad por unidad extra del recurso i al usar la solución óptima.

Esta interpretación de las variables duales conduce a la interpretación del problema dual completo. En especial, como cada unidad de la actividad j del problema primal consume a_{ij} unidades del recurso i ,

$\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i$ se interpreta como la contribución actual a la utilidad de esa mezcla de recursos que se consumiría si se usara 1 unidad de la actividad ($j = 1, 2, \dots, n$).

En el caso del problema de la Wyndor, 1 unidad de la actividad j corresponde a producir 1 lote del producto j por semana, donde $j = 1, 2$. La mezcla de recursos consumida al producir 1 lote del producto 1 es 1 hora de producción de la planta 1 y 3 horas de la planta 3. La mezcla correspondiente por lote del producto 2 es 2 horas de cada una de las plantas 2 y 3. En consecuencia, $y_1 + 3y_3$ y $2y_2 + 2y_3$ se interpretan como las contribuciones actuales a la utilidad (en miles de dólares semanales) de estas mezclas respectivas de recursos por lote producido por semana de los productos respectivos.

En el caso de cada actividad j , esta misma mezcla de recursos (y más) quizá se pueda usar de otra manera, pero no debe considerarse ningún otro uso si es menos redituable que 1 unidad de la actividad j . Debido a que c_j se interpreta como la utilidad unitaria que se obtiene por la actividad j , cada restricción funcional del problema dual se interpreta de la siguiente manera:

$\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j$ dice que la contribución actual a la utilidad de la mezcla anterior de recursos debe ser, por lo menos, tan grande como si 1 unidad de la actividad j la utilizara; de otra manera no se llevaría a cabo la mejor utilización de estos recursos.

En el problema de la Wyndor, las ganancias unitarias (en miles de dólares por semana) son $c_1 = 3$ y $c_2 = 5$, de manera que las restricciones funcionales duales que se obtienen con esta interpretación son $y_1 + 3y_3 \geq 3$ y $2y_2 + 2y_3 \geq 5$. De manera similar, la interpretación de las restricciones de no negatividad es la siguiente:

$y_i \geq 0$ dice que la contribución a la utilidad por parte del recurso i ($i = 1, 2, \dots, m$) debe ser no negativa, pues de lo contrario sería mejor no utilizar este recurso.

El objetivo

$$\text{Minimizar } W = \sum_{i=1}^m b_i y_i$$

puede verse como la minimización del valor total implícito de los recursos consumidos por las actividades. En el problema de la Wyndor, el valor implícito total (en miles de dólares por semana) de los recursos consumidos por los dos productos es $W = 4y_1 + 12y_2 + 18y_3$.

Esta interpretación se puede perfeccionar un poco si se toma en cuenta la diferencia entre las variables básicas y las no básicas en el problema primal para cualquier solución BF dada $(x_1, x_2, \dots, x_{n+m})$. Recuerde que las variables básicas (las únicas que pueden tomar valores distintos de cero) *siempre* tienen un coeficiente igual a *cero* en el renglón 0. Por lo tanto, si se hace referencia de nuevo a la tabla 6.4 y a la ecuación correspondiente para z_j , se observa que

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i = c_j, \quad \text{si } x_j > 0 \quad (j = 1, 2, \dots, n),$$

$$y_i = 0, \quad \text{si } x_{n+i} > 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m).$$

(Esta es una versión de la propiedad de holgura complementaria que se estudiará en la sección 6.3). La interpretación económica de la primera afirmación es que siempre que una actividad j opere a un nivel estrictamente positivo ($x_j > 0$), el valor marginal de los recursos que consume *debe ser igual* (como opuesto a exceder) a la ganancia unitaria de esta actividad. La segunda afirmación indica que el valor marginal del recurso i es *cero* ($y_i = 0$) cuando las actividades no agotan el suministro de este recurso ($x_{n+i} > 0$). En terminología económica, un recurso de este tipo es un “bien gratuito”; el precio de los bienes que tienen una disponibilidad excesiva debe ser igual a cero por la ley de la oferta y la demanda. Este hecho justifica la interpretación de la función objetivo para el problema dual como la minimización del valor de los recursos *consumidos*, en lugar de los *asignados*.

Para ilustrar estos dos enunciados, considere la solución BF óptima $(2, 6, 2, 0, 0)$ para el problema de la Wyndor. Las variables básicas son x_1 , x_2 y x_3 , de manera que sus coeficientes en el renglón 0 son iguales a cero, como se muestra en el último renglón de la tabla 6.5. Este renglón también proporciona la solución dual correspondiente: $y_1^* = 0$, $y_2^* = \frac{3}{2}$, $y_3^* = 1$, con variables de superávit $(z_1^* - c_1) = 0$ y $(z_2^* - c_2) = 0$. Como $x_1 > 0$ y $x_2 > 0$, las dos variables de superávit y los cálculos directos indican que $y_1^* + 3y_3^* = c_1 = 3$ y $2y_2^* + 2y_3^* = c_2 = 5$. Por lo tanto, el valor de los recursos consumidos por lote de los respectivos productos sin duda es igual a las utilidades unitarias respectivas. La variable de holgura para la restricción sobre la capacidad usada en la planta 1 es $x_3 > 0$, por lo que el valor marginal de agregar cualquier capacidad en la planta 2 sería igual a cero ($y_1^* = 0$).

Interpretación del método simplex

La interpretación del problema dual proporciona también una interpretación económica de lo que hace el método simplex en el problema dual. La *meta* del simplex es encontrar la manera de usar los recursos disponibles en la forma más redituable. Para alcanzarla, debe llegar a una solución BF que satisfaga todos los *requisitos* sobre el uso provechoso de los recursos (las restricciones del problema dual). Estos requisitos comprenden la *condición de optimalidad* del algoritmo. Para cualquier solución BF dada, los requisitos (restricciones duales) asociados con las variables básicas se satisfacen de manera automática (con la igualdad). Sin embargo, los asociados con las variables no básicas pueden o no ser satisfechos.

En particular, si una variable original x_j es no básica y por ende la actividad j no se usa, la contribución actual a la utilidad debida a esos recursos, que se requerirían para emprender cada unidad de la actividad j

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i$$

puede ser más pequeña, más grande o igual que la ganancia unitaria c_j que puede obtenerse de dicha actividad. Si es menor, de manera que $z_j - c_j < 0$ en el renglón 0 de la tabla simplex, entonces estos recursos se pueden usar en forma más ventajosa si se inicia con esta actividad. Si es mayor ($z_j - c_j > 0$), estos recursos ya se habrán asignado en otra parte de una forma más provechosa, por lo que no deben ser designadas a la actividad j . Si $z_j - c_j = 0$, no habrá cambio en el rendimiento al iniciar la actividad j .

De manera similar, si la variable de holgura x_{n+i} es no básica, es decir, si se usa la asignación total b_i del recurso i , entonces y_i es la contribución actual a la ganancia de este recurso sobre una base marginal. De esta forma, si $y_i < 0$, la ganancia se puede incrementar al disminuir el uso de este recurso (es decir, al aumentar x_{n+i}). Si $y_i > 0$, vale la pena continuar con el uso total de este recurso, puesto que esta decisión no afecta el rendimiento si $y_i = 0$.

Por lo tanto, lo que hace el método simplex es examinar todas las variables no básicas de la solución BF actual para ver cuáles proporcionan un *uso más ventajoso* de los recursos cuando se las incrementa. Si *ninguna* puede, es decir, si ningún cambio o reducción factible de la asignación actual propuesta de los recursos puede aumentar la utilidad, entonces la solución actual será óptima. Si una o más variables pueden aumentarla, el método simplex selecciona aquella que, si se aumenta en una unidad, proporciona el mayor *incremento a la utilidad*. Después, el valor de esta variable (la variable básica entrante) en realidad aumenta tanto como puede hasta que cambian los valores marginales de los recursos. El resultado de este incremento es una nueva solución BF con un nuevo renglón 0 (solución dual), y se repite el proceso completo.

La interpretación económica del problema dual expande en forma considerable la capacidad para analizar el problema primal. Sin embargo, ya se vio en la sección 6.1 que esta interpretación es solo una ramificación de las relaciones entre los dos problemas. En la sección 6.3 se profundizará en estas relaciones.

6.3 Relaciones primal-dual

Como el problema dual es un problema de programación lineal, también tiene soluciones en los vértices. Aún más, al emplear la forma de igualdades del problema, estas soluciones se pueden expresar como soluciones básicas. Debido a que las restricciones funcionales tienen la forma $\geq$, la forma aumentada se obtiene al *restar* el superávit (en lugar de agregar la holgura) del lado izquierdo de cada restricción j ($j = 1, 2, \dots, n$).² Este superávit es

$$z_j - c_j = \sum_{i=1}^m a_{ij}y_i - c_j, \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n.$$

En consecuencia, $z_j - c_j$ asume el papel de *variable de superávit* de la restricción j (o su variable de holgura si la restricción se multiplica por -1). Por lo tanto, cuando aumenta cada solución en un vértice ($y_1, y_2, \dots, y_m$) se obtiene una solución básica ($y_1, y_2, \dots, y_m, z_1 - c_1, z_2 - c_2, \dots, z_n - c_n$) al usar esta expresión para $z_j - c_j$. Como la forma aumentada del problema dual tiene n restricciones funcionales y $n + m$ variables, cada solución básica tiene n variables básicas y m variables no básicas. (Observe que los papeles de m y n se han invertido, como se indica en la tabla 6.3, porque las restricciones duales corresponden a las variables primales y las variables duales a las restricciones primales).

Soluciones básicas complementarias

Una de las relaciones más importantes entre los problemas primal y dual es la correspondencia directa entre sus soluciones básicas. La clave de esta correspondencia es el renglón 0 de la tabla simplex de la solución básica primal, como se muestra en las tablas 6.4 o 6.5. Este renglón 0 se

² El lector puede preguntarse por qué no se introducen *variables artificiales* en estas restricciones como se estudió en la sección 4.6. La razón es que estas variables no cumplen con otro propósito que cambiar temporalmente la región factible, lo cual es conveniente para iniciar el método simplex. En este caso no se tiene interés en aplicar el método simplex al problema dual y no se quiere cambiar la región factible.

■ **Tabla 6.7** Asociación entre las variables de los problemas primal y dual

	Variable primal	Variable dual asociada
Cualquier problema	(Variable de decisión) x_j (Variable de holgura) x_{n+i}	$z_j - c_j$ (variable de superávit) $j = 1, 2, \dots, n$ y_i (variable de decisión) $i = 1, 2, \dots, m$
Problema de Wyndor	Variables de decisión: x_1 x_2 Variables de holgura: x_3 x_4 x_5	$z_1 - c_1$ (variables de superávit) $z_2 - c_2$ y_1 (variables de decisión) y_2 y_3

puede obtener a partir de *cualquier* solución básica primal, factible o no, para lo cual se emplean las fórmulas que se presentan en la parte inferior de la tabla 5.8.

Observe de nuevo en las tablas 6.4 y 6.5 cómo se puede leer de manera directa en el renglón 0 la solución completa del problema dual (incluso las variables de superávit). En consecuencia, debido a su coeficiente en el renglón 0, cada variable del problema primal tiene una variable asociada en el dual; esta correspondencia se resume en la tabla 6.7, primero para cualquier problema y luego para el de la Wyndor.

Una idea clave aquí es que la solución del dual que se lee en el renglón 0 también debe ser una solución básica. Esto se debe a que cada una de las m variables básicas del problema primal necesitan tener coeficiente igual a cero en el renglón 0, lo que significa que el valor de las m variables duales asociadas debe ser cero, es decir, deben ser variables no básicas del problema dual. Los valores de las n variables (básicas) restantes serán entonces la solución simultánea del sistema de ecuaciones dado al principio de esta sección. En forma matricial, este sistema es $\mathbf{z} - \mathbf{c} = \mathbf{y}\mathbf{A} - \mathbf{c}$, y la idea fundamental de la sección 5.3, en realidad, identifica su solución para los valores de $\mathbf{z} - \mathbf{c}$ y $\mathbf{y}$ como elementos correspondientes en el renglón 0.

Debido a la propiedad de simetría que se mencionó en la sección 6.1 (y a la asociación directa entre las variables que se muestran en la tabla 6.7), la correspondencia entre las soluciones básicas en el primal y el dual es simétrica. Aún más, un par de soluciones básicas complementarias tiene el mismo valor para la función objetivo: este es el de W en la tabla 6.4.

Ahora se resumirán las conclusiones sobre la correspondencia entre las soluciones básicas del primal y el dual, donde la primera propiedad amplía la propiedad de soluciones complementarias de la sección 6.1 a las formas aumentadas de los dos problemas y después a cualquier solución básica (factible o no) del problema primal.

Propiedad de las soluciones básicas complementarias: Cada solución *básica* del *problema primal* tiene una **solución básica complementaria** para el *problema dual*, donde los valores respectivos de la función objetivo (Z y W) son iguales. Dado el renglón 0 de la tabla *simplex* de la solución básica primal, la solución básica dual complementaria ($\mathbf{y}$, $\mathbf{z} - \mathbf{c}$) se encuentra de la forma que se muestra en la tabla 6.4.

La siguiente propiedad muestra cómo identificar las variables básicas y no básicas de esta solución básica complementaria.

Propiedad de holgura complementaria: Dada la asociación entre variables que se proporciona en la tabla 6.7, las variables de la solución básica primal y de la solución básica dual complementaria satisfacen las relaciones de **holgura complementaria** que se presentan en la tabla 6.8. Aún más, esta relación es simétrica, de manera que las dos soluciones básicas son complementarias entre sí.

La razón por la que se usa el nombre de *holgura complementaria* para esta última propiedad es que enuncia (en parte) que para cada par de variables asociadas, si una de ellas tiene *holgura* en su restricción de no negatividad (una variable básica > 0), entonces la otra *no debe tener holgura* (variable no básica $= 0$). En la sección

■ **Tabla 6.8** Relaciones de holgura complementaria para soluciones básicas complementarias

Variable primal	Variable dual asociada
Básica	No básica (m variables)
No básica	Básica (n variables)

■ **Tabla 6.9** Soluciones básicas complementarias para el ejemplo de la Wyndor Glass Co.

Núm.	Problema primal		$Z = W$	Problema dual	
	Solución básica	¿Factible?		¿Factible?	Solución básica
1	(0, 0, 4, 12, 18)	Sí	0	No	(0, 0, 0, -3, -5)
2	(4, 0, 0, 12, 6)	Sí	12	No	(3, 0, 0, 0, -5)
3	(6, 0, -2, 12, 0)	No	18	No	(0, 0, 1, 0, -3)
4	(4, 3, 0, 6, 0)	Sí	27	No	$\left(-\frac{9}{2}, 0, \frac{5}{2}, 0, 0\right)$
5	(0, 6, 4, 0, 6)	Sí	30	No	$\left(0, \frac{5}{2}, 0, -3, 0\right)$
6	(2, 6, 2, 0, 0)	Sí	36	Sí	$\left(0, \frac{3}{2}, 1, 0, 0\right)$
7	(4, 6, 0, 0, -6)	No	42	Sí	$\left(3, \frac{5}{2}, 0, 0, 0\right)$
8	(0, 9, 4, -6, 0)	No	45	Sí	$\left(0, 0, \frac{5}{2}, \frac{9}{2}, 0\right)$

6.2 se mencionó que esta propiedad tiene una interpretación económica útil en los problemas de programación lineal.

Ejemplo. Para ilustrar estas dos propiedades, considere de nuevo el problema de la Wyndor Glass Co. de la sección 3.1. En la tabla 6.9 se muestran sus ocho soluciones básicas (cinco factibles y tres no factibles). Entonces el problema dual (vea la tabla 6.1) también debe tener ocho soluciones básicas, cada una complementaria de una de las soluciones primales, como se muestra en la tabla 6.9.

Las tres soluciones BF que se obtuvieron por el método símplex para el problema primal son la primera, la quinta y la sexta soluciones que se muestran en la tabla 6.9. Ya se vio en la tabla 6.5 cómo se pueden leer las soluciones básicas complementarias del problema dual a partir del renglón 0: se comienza con los coeficientes de las variables de holgura y se sigue con las variables originales. Las otras soluciones básicas duales también se pueden identificar de la misma forma si se construye el renglón 0 para cada una de las otras soluciones básicas primales, para lo cual se utilizan las fórmulas que se ofrecen en la parte inferior de la tabla 5.8.

O bien, para cada solución básica primal se puede usar la propiedad de holgura complementaria para identificar las variables básicas y no básicas de la solución básica dual complementaria, de manera que el sistema de ecuaciones que se presentó al principio de la sección se puede resolver de modo directo para obtener esta solución complementaria. Por ejemplo, considere la penúltima solución básica primal de la tabla 6.9, (4, 6, 0, 0, -6). Observe que x_1 , x_2 y x_5 son variables básicas, puesto que estas variables no son iguales a 0. En la tabla 6.7 se muestra que las variables duales asociadas son $(z_1 - c_1)$, $(z_2 - c_2)$ y y_3 . En la tabla 6.8 se especifica que estas variables duales asociadas son *variables no básicas* de la solución básica complementaria, de modo que

$$z_1 - c_1 = 0, \quad z_2 - c_2 = 0, \quad y_3 = 0.$$

En consecuencia, la forma aumentada de las restricciones funcionales en el problema dual,

$$\begin{aligned} y_1 + 3y_3 - (z_1 - c_1) &= 3 \\ 2y_2 + 2y_3 - (z_2 - c_2) &= 5, \end{aligned}$$

se reduce a

$$\begin{aligned} y_1 + 0 - 0 &= 3 \\ 2y_2 + 0 - 0 &= 5, \end{aligned}$$

de manera que $y_1 = 3$ y $y_2 = \frac{5}{2}$. Si se combinan estos valores con los valores de 0 de las variables no básicas, se obtiene la solución básica $(3, \frac{5}{2}, 0, 0, 0)$, que se muestra en la columna de la dere-

cha y en el penúltimo renglón de la tabla 6.9. Observe que esta solución dual es factible para el problema dual porque las cinco variables satisfacen las restricciones de no negatividad.

Por último, observe que la tabla 6.9 muestra que $(0, \frac{3}{2}, 1, 0, 0)$ es la solución óptima para el problema dual, ya que es la solución básica *factible* con un valor mínimo de W (36).

Relaciones entre las soluciones básicas complementarias

A continuación se estudiarán las relaciones entre las soluciones básicas complementarias, comenzando por sus relaciones de *factibilidad*. Las columnas centrales de la tabla 6.9 proporcionan algunas ideas valiosas. Observe que para los pares de soluciones básicas complementarias, las respuestas de sí o no a la factibilidad también satisfacen una relación complementaria en la mayoría de los casos. En particular, con una sola excepción, siempre que una solución es factible, la otra no lo es. (También es posible que *ninguna* solución sea factible, como ocurre con el tercer par). La única excepción es el sexto par, en el que se sabe que la solución primal es óptima. La columna $Z = W$ sugiere la explicación. Como la sexta solución dual también es óptima (por la propiedad de soluciones óptimas complementarias), con $W = 36$, entonces las primeras cinco soluciones duales *no pueden ser factibles*, puesto que $W < 36$ (recuerde que el objetivo del problema dual es *minimizar* W). Por lo mismo, las dos últimas soluciones primales no pueden ser factibles porque $Z > 36$.

Esta explicación se apoya en la propiedad de dualidad fuerte que dice que las soluciones óptimas primal y dual tienen $Z = W$.

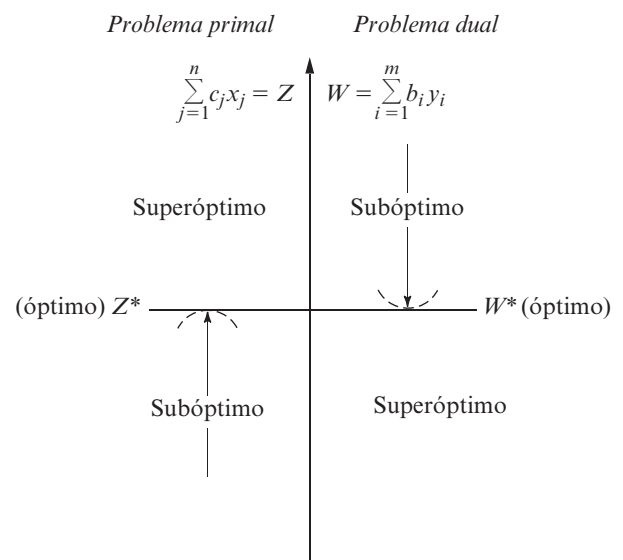
En seguida se establecerá la *extensión* de la propiedad de las soluciones óptimas complementarias de la sección 6.1 para las formas aumentadas de los dos problemas.

Propiedad de las soluciones básicas óptimas complementarias: Cada solución básica *óptima* del *problema primal* tiene una **solución básica óptima complementaria** en el problema dual, donde los valores respectivos de las funciones objetivo (Z y W) son iguales. Dado el renglón 0 de la tabla *símplex* de la solución primal óptima, se puede encontrar la solución dual óptima complementaria ($\mathbf{y}^*$, $\mathbf{z}^* - \mathbf{c}$) como se muestra en la tabla 6.4.

Para revisar el razonamiento que fundamenta esta propiedad, observe que la solución dual ($\mathbf{y}^*$, $\mathbf{z}^* - \mathbf{c}$) debe ser factible para el problema dual, puesto que la condición de optimalidad para el problema primal requiere que *todas* las variables duales (incluso las variables de superávit) sean no negativas. Como esta solución es *factible*, debe ser *óptima* para el problema dual debido a la propiedad de dualidad débil (como $W = Z$, entonces $\mathbf{y}^*\mathbf{b} = \mathbf{c}\mathbf{x}^*$ donde $\mathbf{x}^*$ es óptima para el problema primal).

Las soluciones básicas pueden ser clasificadas de acuerdo a si satisfacen o no cada una de las dos condiciones. Una es la *condición de factibilidad*, es decir, si todas las variables (incluso las de holgura) de la solución aumentada son *no negativas*. La otra es la *condición de optimalidad*, es decir, si *todos* los coeficientes del renglón 0 (o sea, todas las variables de la solución básica complementaria) son *no negativos*. En la tabla 6.10 se resumen los términos que se emplean aquí para los diferentes tipos de soluciones básicas. Por ejemplo, en la tabla 6.9 las soluciones básicas primales 1, 2, 4 y 5 son subóptimas, la 6 es óptima, la 7 y la 8 superóptimas y la 3 no es factible ni superóptima.

Dadas estas definiciones, en la tabla 6.11 se resumen las relaciones generales entre las soluciones básicas complementarias. En la figura 6.1 se muestra el intervalo de valores posibles (comunes) para las funciones objetivo ($Z = W$) que



■ **Figura 6.1**

Intervalos de valores posibles de $Z = W$ para cierto tipo de soluciones básicas complementarias.

■ **Tabla 6.10** Clasificación de las soluciones básicas

		¿Satisface la condición de optimalidad?	
		Sí	No
¿Es factible?	Sí	Óptima	Subóptima
	No	Superóptima	Ni factible ni superóptima

■ **Tabla 6.11** Relaciones entre las soluciones básicas complementarias

Ambas soluciones básicas	Solución básica dual complementaria	Solución básica primal	
		¿Primal factible?	¿Dual factible?
Subóptima	Superóptima	Sí	No
Óptima	Óptima	Sí	Sí
Superóptima	Subóptima	No	Sí
Ni factible ni superóptima	Ni factible ni superóptima	No	No

se obtiene para los tres pares de soluciones dados en la tabla 6.11 (el último par puede tener cualquier valor). Entonces, mientras que el método *símplex* trata en forma directa con soluciones básicas subóptimas y trabaja para lograr la optimalidad del problema primal, al mismo tiempo obtiene de manera indirecta las soluciones superóptimas complementarias y las mueve hacia la factibilidad del problema dual. A la inversa, algunas veces es más conveniente (o necesario) trabajar de modo directo con las soluciones básicas superóptimas y moverse hacia la factibilidad del problema primal, que es el propósito del método *símplex* dual descrito en la sección 8.1.

La tercera y cuarta columnas de la tabla 6.11 introducen otros dos términos comunes que se utilizan para describir un par de soluciones básicas complementarias. Se dice que las dos soluciones son **factibles primales** si la solución básica primal es factible, mientras que se llaman **factibles duales** si la solución básica dual complementaria es factible para el problema dual. Al usar esta terminología, el método maneja las soluciones factibles primales y se esfuerza por lograr también la factibilidad dual. Cuando lo logra, las dos soluciones básicas complementarias son óptimas para sus respectivos problemas.

Se ha comprobado que estas relaciones son útiles, en particular en el análisis de sensibilidad, como se verá más adelante en este capítulo.

■ **6.4 Adaptación a otras formas del primal**

Hasta aquí se ha supuesto que el modelo del problema primal se encuentra en nuestra forma estándar. Sin embargo, al principio del capítulo se indicó que cualquier problema de programación lineal, ya sea que se encuentre en nuestra forma estándar o no, posee un problema dual. Por ello, esta sección está dedicada a estudiar la manera en que el problema dual cambia para otras formas del primal.

En la sección 4.6 se presentaron las formas diferentes a la estándar. Ahí se estableció que, si se desea, es posible convertir cada una en forma estándar equivalente. Estas conversiones se resumen en la tabla 6.12. Con esto siempre se tiene la opción de convertir cualquier modelo en nuestra forma estándar y *después* construir su problema dual en la forma usual. Como ejemplo, en la tabla 6.13 se utiliza este procedimiento para el problema dual estándar (que también debe tener un dual). Observe que el resultado de todo lo que hicimos es justo el problema primal estándar. Como cualquier par de problemas primal y dual se pueden cambiar a estas formas, el dual del problema dual es siempre el problema primal. Por lo tanto, para cualquier

■ **Tabla 6.12** Conversiones de los modelos de programación lineal a la forma estándar

Forma no estándar	Forma estándar equivalente
Minimizar Z	Maximizar $(-Z)$
$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i$	$-\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq -b_i$
$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i$	$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i \quad y \quad -\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq -b_i$
x_j sin restricción de signo	$x_j^+ - x_j^-, \quad x_j^+ \geq 0, \quad x_j^- \geq 0$

problema primal y su problema dual, todas las relaciones entre ellos deben ser simétricas. Esta es la propiedad de simetría que se estableció en la sección 6.1 (sin demostración), y que ahora en la tabla 6.13 se muestra por qué se cumple.

Una consecuencia de la propiedad de simetría es que todas las afirmaciones que se hicieron antes sobre las relaciones del problema dual con el problema primal también se cumplen en sentido inverso.

Otra consecuencia es que no importa a cuál de los problemas se le dé el nombre de primal y a cuál el de dual. En la práctica, se puede encontrar un problema de programación lineal que se ajuste a nuestra forma estándar y al que se le dé el nombre de problema dual. La convención es que el modelo que se formula para representar el problema real recibe el nombre de problema primal sin que importe qué forma tiene.

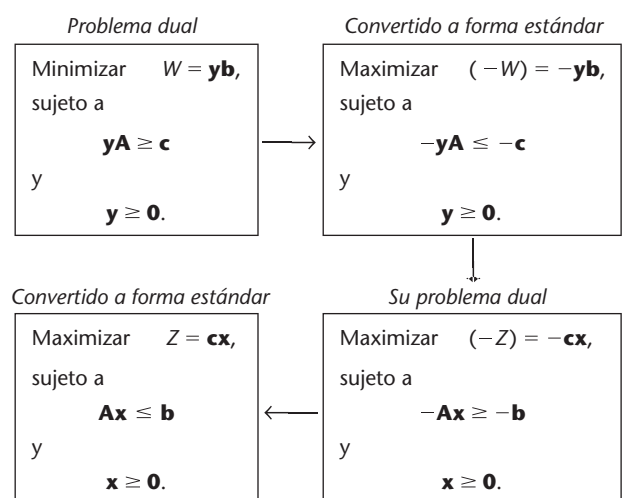
La ilustración de la forma de construir el problema dual para un problema primal no estándar no incluyó restricciones de igualdad ni variables no restringidas en signo. En realidad, para estas dos formas existe un camino más corto. Es posible demostrar (vea los problemas 6.4-7 y 6.4-2a) que una *restricción de igualdad* en el primal debe manejarse igual que una restricción de la forma $\leq$ al construir el problema dual, excepto que debe *eliminarse* la restricción de no negatividad de la variable dual correspondiente (es decir, esta variable queda sin restricción de signo). Debido a la propiedad de simetría, la eliminación de una restricción de no negatividad en el problema primal afecta el problema dual solo en que la restricción de desigualdad correspondiente cambia a una restricción de igualdad.

Otro atajo se refiere a las restricciones funcionales de la forma $\geq$ de un problema de maximización. El enfoque directo (pero más largo) sería comenzar por convertir cada restricción de este tipo a la forma $\leq$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i \longrightarrow -\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq -b_i.$$

Entonces, la construcción del problema dual en la forma usual dice que $-a_{ij}$ es el coeficiente de y_i en la restricción funcional j (que tiene la forma $\geq$) y $-b_i$ es el coeficiente de la función objetivo (que debe minimizarse), donde y_i también tiene restricción de no negatividad $y_i \geq 0$. Ahora suponga que se define una nueva variable $y'_i = -y_i$. Los cambios que ocurren al expresar el problema dual en términos de y'_i en lugar de y_i son: 1) los coeficientes de la variable se convierten en a_{ij} para la restricción funcional j y b_i para la función objetivo y 2) la restricción sobre la variable se convierte en $y'_i \leq 0$ (una restricción de no positividad). El atajo consiste en usar y'_i en lugar de y_i como variable dual para que los parámetros en la restricción original (a_{ij} y b_i) se conviertan de inmediato en los coeficientes de las variables en el problema dual.

A continuación se presenta una regla mnemotécnica para recordar cuáles deben ser las formas duales de las res-

■ **Tabla 6.13** Construcción del dual de un problema dual

tricciones. En un problema de maximización, suele ser *común* que una restricción tenga la forma $\leq$, un *poco extraño* que esté en la forma $=$ y *bastante raro* que tenga la forma $\geq$. De manera similar, puede ser *común* que las restricciones en un problema de minimización tengan la forma $\geq$, un *poco extraño* que tenga la forma $=$ y *bastante raro* que tenga la forma $\leq$. En el caso de la restricción sobre una variable individual de cualquier tipo de problema, suele ser *común* que tenga restricción de no negatividad, un *poco extraño* que no tenga restricción (que la variable sea no restringida en signo) y *bastante raro* que esté restringida a valores menores o iguales a cero. Ahora recuerde la correspondencia entre los elementos de los problemas primal y dual que se muestran en la tabla 6.3; esto es, la restricción funcional i de un problema corresponde a la variable i en el otro y viceversa. El **método común-extraño-raro**, o **método CER**, señala que la forma de una restricción funcional o de la restricción sobre una variable del problema dual debe ser común, extraña o rara, lo que depende de que la forma del elemento correspondiente en el problema sea común, extraña o rara. En seguida se presenta un resumen.

El método CER para determinar la forma de las restricciones en el dual³

1. Formule el problema primal de cualquier forma, maximización o minimización, y el problema dual automáticamente quedará en la forma contraria.
2. Determine si cada forma de las restricciones funcionales y de las restricciones sobre las variables es *común*, *extraña* o *rara* de acuerdo con la tabla 6.14. La condición de las restricciones funcionales depende de que el problema sea un problema de *maximización* (use la segunda columna) o un problema de *minimización* (use la tercera columna).
3. Por cada restricción sobre una *variable individual* en el problema dual, use la forma que tiene la misma condición que la restricción funcional en el problema primal que corresponde a esta variable dual (como se indica en la tabla 6.3).
4. Por cada *restricción funcional* en el problema dual, use la forma que tiene la misma condición que la restricción sobre la variable individual correspondiente del problema primal (como se indica en la tabla 6.3).

Las flechas entre la segunda y tercera columnas de la tabla 6.14 señalan la correspondencia entre las formas de las restricciones en el primal y el dual. Observe que la correspondencia siempre se establece entre una restricción funcional de un problema y una restricción sobre una variable individual del otro problema. Como el problema primal puede ser de maximización o minimización, por lo que el dual será entonces del tipo opuesto, la segunda columna de la tabla proporciona la forma para el que sea el problema de maximización y la tercera columna, la forma para el otro problema (el de minimización).

Para ilustrar lo que decimos, considere el ejemplo de terapia de radiación que se presentó al comienzo de la sección 3.4. Para mostrar la conversión en ambas direcciones en la tabla 6.14, se establece que la forma de maximización de este modelo es el problema primal, antes de usar la forma de minimización (original).

El problema primal en la forma de maximización se muestra en el lado izquierdo de la tabla 6.15. Se usa la columna izquierda de la tabla 6.14 para representar este problema y las flechas indican la forma del problema dual en la tercera columna. Estas mismas flechas se usan en la tabla 6.15 para mostrar el problema dual que se obtiene. (Debido a estas flechas, las restricciones funcionales se colocaron al final del problema dual y no en su posición usual al principio).

Al lado de cada restricción en ambos problemas, se insertó (entre paréntesis) una C, E o R para determinar si la forma es común, extraña o rara. Como se prescribe en el método CER, la

³ Esta regla mnemotécnica (y otra relacionada) sirve para recordar cuáles deben ser las formas de las restricciones duales sugeridas por Arthur T. Benjamin, un profesor de matemáticas de Harvey Mudd College. Un hecho interesante y extrañamente maravilloso sobre el profesor Benjamin es que es una de las más grandes calculadoras humanas del mundo que pueden realizar proezas como una multiplicación mental de números de seis dígitos. Usted podrá encontrar un análisis más profundo del método CER, así como su deducción, en A. T. Benjamin: "Sensible Rules for Remembering Duals—The S-O-B Method", en *SIAM Review*, 37(1): 85-87, 1995.

■ **Tabla 6.14** Formas primal-dual correspondientes

Etiqueta	Problema primal (o problema dual)	Problema dual (o problema primal)
	Maximizar Z (o W)	Maximizar W (o Z)
Común	Restricción i :	Variable y_i (o x_i):
Extraña	$\leq$ Forma $\leftarrow$	$y_i \geq 0$
Rara	$=$ Forma $\leftarrow$	No restringida
	$\geq$ Forma $\leftarrow$	$y_i' \leq 0$
Común	Variable x_j (o y_j):	Restricción j :
Extraña	$x_j \geq 0 \leftarrow$	$\geq$ Forma
Rara	No restringida $\leftarrow$	$=$ Forma
	$x_j' \leq 0 \leftarrow$	$\leq$ Forma

■ **Tabla 6.15** Una forma primal-dual del ejemplo de terapia de radiación

Problema primal		Problema dual	
Maximizar	$-Z = -0.4x_1 - 0.5x_2,$	Maximizar	$W = 2.7y_1 + 6y_2 + 6y_3',$
sujeto a		sujeto a	
(C)	$0.3x_1 + 0.1x_2 \leq 2.7$	$\leftarrow$	$y_1 \geq 0$ (C)
(E)	$0.5x_1 + 0.5x_2 = 6$	$\leftarrow$	y_2 sin restricción en el signo (E)
(R)	$0.6x_1 + 0.4x_2 \geq 6$	$\leftarrow$	$y_3' \leq 0$ (R)
y		y	
(C)	$x_1 \geq 0$	$\leftarrow$	$0.3y_1 + 0.5y_2 + 0.6y_3' \geq -0.4$ (C)
(C)	$x_2 \geq 0$	$\leftarrow$	$0.1y_1 + 0.5y_2 + 0.4y_3' \geq -0.5$ (C)

condición de cada restricción dual siempre es la misma que para la restricción correspondiente en el primal.

Sin embargo, no había necesidad (más que con fines ilustrativos) de convertir el problema primal a la forma de maximización. Si se usa la forma de minimización original, el problema primal equivalente se muestra a la izquierda de la tabla 6.16. Ahora se usa la *tercera columna* de la tabla 6.14 para representar este problema, donde las flechas indican la forma del problema dual en la *segunda columna*. Estas mismas flechas en la tabla 6.16 muestran el problema dual que resulta en el lado derecho. De nuevo, las etiquetas de las restricciones ilustran la aplicación del método CER.

Los problemas primales de las tablas 6.15 y 6.16 son equivalentes y, de la misma manera, los dos problemas duales son también completamente equivalentes. La clave para reconocer esta equivalencia se encuentra en el hecho de que las variables en cada versión del problema dual son el negativo de aquellas en la otra versión ($y_1' = -y_1$, $y_2' = -y_2$, $y_3 = -y_3'$). Por lo tanto, en cada versión, si se usan las variables de la versión opuesta y si tanto la función objetivo como las restricciones se multiplican por -1 , se obtiene la otra versión. (El problema 6.4-5 le pide que verifique esto).

Si se desea ver **otro ejemplo** del uso del método CER para construir un problema dual, en la sección Ejercicios resueltos (Solved Examples) del sitio web de este libro se proporciona uno de ellos.

Si el método simplex se va a aplicar a cualquiera de los problemas, primal o dual que tenga variables restringidas a valores *no positivos* (por ejemplo, en el problema dual de la tabla 6.15), esta variable se puede sustituir por su contraparte no negativa (por ejemplo, $y_3 = -y_3'$).

Cuando se usan las variables artificiales para ayudar al método simplex a resolver un problema primal, la interpretación de dualidad del renglón 0 en la tabla simplex es la siguiente: como las variables artificiales tienen el papel de variables de holgura, sus coeficientes del renglón 0 ahora proporcionan los valores de las variables duales correspondientes a la solución

■ **Tabla 6.16** Otra forma primal-dual del ejemplo de terapia de radiación

Problema primal			Problema dual		
Maximizar	$Z = 0.4x_1 + 0.5x_2,$		Minimizar	$W = 2.7y'_1 + 6y'_2 + 6y'_3,$	
sujeto a			sujeto a		
(C)	$0.3x_1 + 0.1x_2 \leq 2.7$	←	$y'_1 \leq 0$	(C)	
(E)	$0.5x_1 + 0.5x_2 = 6$	←	y'_2 sin restricción en el signo	(E)	
(R)	$0.6x_1 + 0.4x_2 \geq 6$	←	$y'_3 \geq 0$	(R)	
y			y		
(C)	$x_1 \geq 0$	←	$0.3y'_1 + 0.5y'_2 + 0.6y'_3 \leq 0.4$	(C)	
(C)	$x_2 \geq 0$	←	$0.1y'_1 + 0.5y'_2 + 0.4y'_3 \leq 0.6$	(C)	

básica complementaria para el problema dual. Como las variables artificiales se usan para sustituir el problema real con un problema artificial más conveniente, de hecho, este problema dual es el dual del problema artificial. Sin embargo, una vez que todas las variables artificiales se convierten en no básicas, se tienen de nuevo los problemas primal y dual reales. Con el método de las dos fases, deben retenerse las variables artificiales en la fase 2 para poder leer la solución dual completa en el renglón 0. Con el método de la gran M , como al iniciar se agregó M a los coeficientes de cada variable artificial en el renglón 0, el valor actual de cada variable dual correspondiente es el coeficiente actual de esta variable artificial *menos* M .

Por ejemplo, observe el renglón 0 de la tabla simplex final del ejemplo de terapia de radiación dado al final de la tabla 4.12. Después de restar M de los coeficientes de las variables artificiales $\bar{x}_4$ y $\bar{x}_6$, la solución óptima para el problema dual correspondiente de la tabla 6.15 está dada por los coeficientes de x_3 , $\bar{x}_4$ y $\bar{x}_6$ como $(y_1, y_2, y'_3) = (0.5, -1.1, 0)$. Como siempre, las variables de superávit de las dos restricciones funcionales se leen de los coeficientes de x_1 y x_2 y como $z_1 - c_1 = 0$ y $z_2 - c_2 = 0$.

■ 6.5 Papel de la teoría de la dualidad en el análisis de sensibilidad

Como se describe a mayor profundidad en el capítulo siguiente, el análisis de sensibilidad consiste, en esencia, en la investigación del efecto sobre la solución óptima si ocurren cambios en los valores de los parámetros del modelo a_{ij} , b_i y c_j . Sin embargo, al cambiar los valores de los parámetros en el problema primal se cambian también los valores correspondientes en el problema dual. Por lo tanto, se puede elegir qué problema se va a usar para investigar cada cambio. Gracias a las relaciones primal-dual que se presentaron en las secciones 6.1 y 6.3 (en especial la propiedad de soluciones básicas complementarias), es fácil ir de un problema a otro según se desee. En algunos casos, es más conveniente analizar el problema dual en forma directa para determinar el efecto complementario sobre el problema primal. Se comenzará por considerar dos de estos casos.

Cambios en los coeficientes de una variable no básica

Suponga que los cambios que se hacen en el modelo original ocurren en los coeficientes de una variable que era no básica en la solución óptima original. ¿Cuál es el efecto de estos cambios sobre esta solución? ¿Todavía es factible? ¿Todavía es óptima?

Como la variable en cuestión es no básica (su valor es cero), el cambio en sus coeficientes no puede afectar la factibilidad de la solución, por lo cual, la pregunta que queda abierta en este caso es si todavía es óptima. Como se indica en las tablas 6.10 y 6.11, una pregunta equivalente es si la solución básica complementaria para el problema dual todavía es factible después de hacer estos cambios. Dado que los cambios afectan al problema dual nada más en una restricción, la pregunta se puede responder de manera sencilla al verificar si esta solución básica complementaria satisface la restricción revisada.

Este caso se ilustrará en la subsección correspondiente de la sección 7.2 después de desarrollar el ejemplo adecuado. En la sección Solved Examples del sitio web de este libro también se proporcionan otros ejemplos, tanto para este caso, como para el siguiente.

Introducción de una nueva variable

Como se indicó en la tabla 6.6, las variables de decisión del modelo suelen representar los niveles de las distintas actividades en consideración. En algunas situaciones, se seleccionan algunas de ellas de entre un grupo grande de actividades *posibles* en el que las restantes no fueron elegidas porque parecían ser menos atractivas. O quizá estas otras actividades no fueron visibles sino hasta después de formular y resolver el modelo original. De cualquier manera, la pregunta en este caso es si se justifica la inclusión de alguna de estas actividades no consideradas con anterioridad. En otras palabras, ¿cambiará la solución óptima original si se agrega cualquiera de estas actividades?

La inclusión de otra actividad equivale a introducir en el modelo una nueva variable, con los coeficientes apropiados en las restricciones funcionales y en la función objetivo. El único cambio que resulta en el problema dual es la introducción de una *nueva restricción* (vea la tabla 6.3).

Una vez hechos estos cambios, ¿la solución óptima original, junto con la nueva variable igual a cero (no básica), será todavía óptima para el problema primal? Igual que en el caso anterior, una pregunta equivalente es si la solución básica complementaria todavía es factible para el problema dual, e igual que antes, esta pregunta se puede contestar con solo verificar si esta solución básica complementaria satisface una restricción, que en este caso se trata de la nueva restricción del problema dual.

Con propósitos de ilustración, suponga que en el problema de la Wyndor Glass Co. introducido en la sección 3.1 se planea incluir en la línea de producción un tercer producto nuevo. Si x_{nueva} representa la tasa de producción de este artículo, el modelo revisado que resulta es:

$$\text{Maximizar } Z = 3x_1 + 5x_2 + 4x_{\text{nueva}},$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_{\text{nueva}} &\leq 4 \\ 2x_2 + 3x_{\text{nueva}} &\leq 12 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_{\text{nueva}} &\leq 18 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_{\text{nueva}} \geq 0.$$

Después de introducir las variables de holgura, la solución óptima original de este problema sin x_{nueva} (vea la tabla 4.8) era $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (2, 6, 2, 0, 0)$. Si se incluye $x_{\text{nueva}} = 0$, ¿la solución todavía es óptima?

Para responder esta pregunta se verifica la solución básica complementaria para el problema dual. Como lo indica la *propiedad de soluciones básicas óptimas complementarias* en la sección 6.3, esta solución está dada en el renglón 0 de la tabla *simplex final* para el problema primal, con la localización que se muestra en la tabla 6.4 y que se ilustra en la tabla 6.5. Por lo tanto, como se puede observar en el último renglón de la tabla 6.5 y en el sexto renglón de la tabla 6.9, la solución es

$$(y_1, y_2, y_3, z_1 - c_1, z_2 - c_2) = \left(0, \frac{3}{2}, 1, 0, 0\right).$$

(O bien, esta solución básica complementaria se puede obtener de la forma ilustrada en la sección 6.3 para la solución básica complementaria en el penúltimo renglón de la tabla 6.9).

Dado que esta solución era óptima para el problema dual original, sin duda satisface las restricciones duales originales que se muestran en la tabla 6.1. Pero, ¿satisface la nueva restricción dual?

$$2y_1 + 3y_2 + y_3 \geq 4$$

Al sustituir esta solución se ve que

$$2(0) + 3\left(\frac{3}{2}\right) + (1) \geq 4$$

se satisface, por lo que esta solución dual aún es factible (es decir, óptima). En consecuencia, la solución primal original (2, 6, 2, 0, 0) junto con $x_{\text{nueva}} = 0$, todavía es óptima, y se concluye que *no* debe incluirse este nuevo producto en la producción.

Este enfoque también facilita la tarea de llevar a cabo un análisis de sensibilidad sobre los coeficientes de la nueva variable agregada al problema original. Con solo verificar la nueva restricción dual se puede saber cuánto pueden cambiar los valores de estos parámetros antes de que afecten la factibilidad de la solución dual y la optimalidad de la solución primal.

Otras aplicaciones

Ya se han presentado otras dos aplicaciones importantes de la teoría de la dualidad al análisis de sensibilidad: los *precios sombra* y el *método simplex dual*. Como se vio en las secciones 4.7 y 6.2, la solución óptima dual (y_1^* , y_2^* , . . . , y_m^*) proporciona los precios sombra de los respectivos recursos que indican cuánto puede cambiar Z si se hacen cambios (pequeños) en las b_i (cantidades de recurso). El análisis resultante se ilustrará con cierto detalle en la sección 7.2.

En términos más generales, la interpretación económica del problema dual y el método simplex que se presentó en la sección 6.2 proporciona algunas ideas útiles para el análisis de sensibilidad.

Cuando se investigan los efectos de los cambios en las b_i o en las a_{ij} (de las variables básicas), la solución óptima original puede convertirse en una solución básica *superóptima* (vea la tabla 6.10). Si se desea *reoptimizar* para identificar la nueva solución óptima, se debe aplicar el método simplex dual (que se presentó al final de las secciones 6.1 y 6.3) con inicio en esta solución básica. (Esta importante variante del método simplex se describirá en la sección 8.1).

En la sección 6.1 se mencionó que en ocasiones es más eficiente resolver el problema dual mediante el método simplex con el fin de identificar una solución óptima para el problema primal. Cuando la solución se encuentra de esta manera, el análisis de sensibilidad del problema primal se lleva a cabo con la aplicación del procedimiento que se describe en las secciones 7.1 y 7.2 directamente sobre el problema dual y después se infieren los efectos complementarios sobre el problema primal (por ejemplo, vea la tabla 6.11). Este enfoque sobre el análisis de sensibilidad es casi directo gracias a las estrechas relaciones primal-dual descritas en las secciones 6.1 y 6.3.

6.6 Conclusiones

Todo problema de programación lineal tiene, asociado a él, un problema dual de programación lineal. Existen ciertas relaciones útiles entre el problema original (primal) y su problema dual que refuerzan la capacidad para analizar el problema primal. Por ejemplo, la interpretación económica del problema dual proporciona los precios sombra que miden el valor marginal de los recursos del problema primal, al igual que permite interpretar el método simplex. Como este método se puede aplicar en forma directa a cualquiera de los dos problemas para obtener la solución simultánea de ambos, es posible ahorrar una gran cantidad de esfuerzo computacional si se maneja de manera directa el problema dual. La teoría de dualidad, que incluye el método simplex dual (sección 8.1) para trabajar con soluciones básicas superóptimas, tiene un papel muy importante en el análisis de sensibilidad.

Referencias seleccionadas

1. Dantzig, G. B. y M. N. Thapa, *Linear Programming 1: Introduction*, Springer, Nueva York, 1997.
2. Denardo, E. V.: *Linear Programming and Generalizations: A Problem-based Introduction with Spreadsheets*, Springer, Nueva York, 2011, capítulo 12.

3. Luenberger, D. G. y Y. Ye: *Linear and Nonlinear Programming*, 3a. ed., Springer, Nueva York, 2008, capítulo 4.
4. Murty, K. G.: *Optimization for Decision Making: Linear and Quadratic Models*, Springer, Nueva York, 2010, capítulo 5.
5. Nazareth, J. L.: *An Optimization Primer: On Models, Algorithms and Duality*, Springer-Verlag, Nueva York, 2004.
6. Vanderbei, R. J., *Linear Programming: Foundations and Extensions*, 4a. ed., Springer, Nueva York, 2014, capítulo 5.

Ejemplos resueltos:

Ejemplos para el capítulo 6

Problemas

Los símbolos a la izquierda de algunos problemas (o de sus incisos) significan lo siguiente:

- I: Se sugiere que use las rutinas interactivas indicadas (la impresión registra su trabajo).
 C: Use alguna opción de software disponible (o el que indique su profesor) para la solución automática del problema.

Un asterisco en el número del problema indica que al final del libro se proporciona al menos una respuesta parcial.

6.1-1.* Construya la tabla primal-dual y el problema dual para cada uno de los siguientes modelos de programación lineal que se ajustan a nuestra forma estándar.

- a) El modelo del problema 3.1-6
- b) El modelo del problema 4.7-5

6.1-2. Considere el modelo de programación lineal que aparece en el problema 4.5-4.

- a) Construya la tabla primal-dual y el problema dual de este modelo.
- b) ¿Qué implica para el problema dual el hecho de que Z no esté acotada en este modelo?

6.1-3. En el caso de cada uno de los siguientes modelos de programación lineal, proporcione su recomendación sobre la manera (tal vez) más eficiente de obtener una solución: aplicación del método simplex directamente a este problema primal o al problema dual. Justifique sus respuestas.

- a) Maximizar $Z = 10x_1 - 4x_2 + 7x_3$,

sujeto a

$$\begin{aligned} 3x_1 - x_2 + 2x_3 &\leq 25 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 &\leq 25 \\ 5x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 40 \\ x_1 + x_2 + x_3 &\leq 90 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 &\leq 20 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

- b) Maximizar $Z = 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 4x_4 + x_5$,

sujeto a

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 + x_5 &\leq 6 \\ 4x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 7x_4 + x_5 &\leq 15 \end{aligned}$$

y

$$x_j \geq 0, \quad \text{para } j = 1, 2, 3, 4, 5.$$

6.1-4. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = -x_1 - 2x_2 - x_3,$$

sujeto a

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 12 \\ x_1 + x_2 - x_3 &\leq 1 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

a) Construya el problema dual.

b) Use la teoría de la dualidad para demostrar que la solución óptima del problema primal tiene $Z \leq 0$.

6.1-5. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 2x_1 + 6x_2 + 9x_3,$$

sujeto a

$$\begin{aligned} x_1 + x_3 &\leq 3 && \text{(recurso 1)} \\ x_2 + 2x_3 &\leq 5 && \text{(recurso 2)} \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

a) Construya el problema dual de este problema primal.

I b) Resuelva el problema dual en forma gráfica. Utilice esta solución para identificar los precios sombra de los recursos del problema primal.

C c) Confirme sus resultados del inciso b) al resolver el problema primal en forma automática mediante el método simplex; después, identifique los precios sombra.

6.1-6. Siga las instrucciones del problema 6.1-5 para resolver el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = x_1 - 3x_2 + 2x_3,$$

sujeto a

$$\begin{aligned} 2x_1 + 2x_2 - 2x_3 &\leq 6 && \text{(recurso 1)} \\ -x_2 + 2x_3 &\leq 4 && \text{(recurso 2)} \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

6.1-7. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = x_1 + 2x_2,$$

sujeto a

$$-x_1 + x_2 \leq -2$$

$$4x_1 + x_2 \leq 4$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

I a) Demuestre en forma gráfica que este problema no tiene soluciones factibles.**b)** Construya el problema dual.**I c)** Demuestre en forma gráfica que el problema dual tiene una función objetivo no acotada.**I 6.1-8.** Construya y grafique un problema primal con dos variables de decisión y dos restricciones funcionales que tenga soluciones factibles y una función objetivo no acotada. Después, construya el problema dual y demuestre en forma gráfica que no tiene soluciones factibles.**I 6.1-9.** Construya un par de problemas primal y dual, cada uno con dos variables de decisión y dos restricciones funcionales, tales que ninguno tenga soluciones factibles. Demuestre esta propiedad en forma gráfica.**6.1-10.** Construya un par de problemas primal y dual, cada uno con dos variables de decisión y dos restricciones funcionales, tales que el primal no tenga soluciones factibles y que el dual tenga una función objetivo no acotada.**6.1-11.** Utilice la propiedad de dualidad débil para demostrar que si ambos problemas, el primal y el dual, tienen soluciones factibles, entonces ambos deben tener una solución óptima.**6.1-12.** Considere los problemas primal y dual en la forma estándar que se presentó en la notación matricial al principio de la sección 6.1. Utilice solo esta definición del problema dual de un problema primal en esta forma para demostrar cada uno de los siguientes resultados.**a)** La propiedad de dualidad débil que se presentó en la sección 6.1.**b)** Si el problema primal tiene una región factible no acotada que permite aumentar Z de manera indefinida, entonces el problema dual no tiene soluciones factibles.**6.1-13.** Considere los problemas primal y dual en nuestra forma estándar presentados en notación matricial al principio de la sección 6.1. Sea y^* la solución óptima de este problema dual. Suponga que $\mathbf{b}$ se sustituye por $\bar{\mathbf{b}}$. Sea $\bar{x}$ la solución óptima del nuevo problema primal. Demuestre que

$$c\bar{x} \leq y^*\bar{\mathbf{b}}.$$

6.1-14. Para cualquier problema de programación lineal en nuestra forma estándar y su problema dual, diga si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas y justifique su respuesta.**a)** La suma del número de restricciones funcionales y del número de variables (antes de aumentar el problema) es la misma en ambos problemas, primal y dual.**b)** En cada iteración, el método simplex identifica al mismo tiempo una solución FEV para el problema primal y una solución FEV para el problema dual tales que los valores de su función objetivo son iguales.**c)** Si el problema primal tiene una función objetivo no acotada, entonces el valor óptimo de la función objetivo del problema dual debe ser igual a cero.**6.2-1.** Considere la tabla simplex del problema de la Wyndor Glass Co. que se presentó en la tabla 4.8. En el caso de cada tabla simplex, dé la interpretación económica de los siguientes elementos:**a)** Cada uno de los coeficientes de las variables de holgura (x_3, x_4, x_5) del renglón 0.**b)** Cada uno de los coeficientes de las variables de decisión (x_1, x_2) del renglón 0.**c)** Las alternativas que resultan para la variable básica entrante (o la decisión de detenerse después de la tabla simplex final).**6.3-1.*** Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 6x_1 + 8x_2,$$

sujeta a

$$5x_1 + 2x_2 \leq 20$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 10$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

a) Construya el problema dual de este problema primal.**b)** Resuelva ambos problemas en forma gráfica. Identifique las soluciones FEV y las soluciones no factibles en un vértice para ambos problemas. Calcule los valores de la función objetivo de todas las soluciones.**c)** Con la información que obtuvo en el inciso b) construya una tabla que presente las soluciones básicas complementarias de estos problemas. (Use los encabezados de la tabla 6.9).**I d)** Trabaje el método simplex paso a paso para resolver el problema. Después de cada iteración (inclusive la 0), identifique las soluciones BF para este problema y las básicas complementarias para el dual. También identifique las soluciones en los vértices correspondientes.**6.3-2.** Considere el modelo con dos restricciones funcionales y dos variables que se presentó en el problema 4.1-5. Siga las instrucciones del problema 6.3-1 para este modelo.**6.3-3.** Considere los problemas primal y dual del ejemplo de la Wyndor Glass Co. que se presentaron en la tabla 6.1. Use las tablas 5.5, 5.6, 6.8 y 6.9 para construir una nueva tabla que incluya los ocho conjuntos de variables no básicas del problema primal de la columna 1, los conjuntos correspondientes de variables asociadas del problema dual de la columna 2 y el conjunto de variables no básicas de cada solución básica complementaria del problema dual de la columna 3. Explique por qué esta tabla demuestra la propiedad de holgura complementaria de este ejemplo.**6.3-4.** Suponga que el problema primal tiene una solución BF degenerada (una o más variables básicas iguales a cero) como su solución óptima. ¿Qué ocasiona en el problema dual esta degeneración? ¿Por qué? ¿La situación inversa también es cierta?

6.3-5. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 2x_1 - 4x_2,$$

sujeta a

$$x_1 - x_2 \leq 1$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- Construya el problema dual y después encuentre su solución óptima por inspección.
- Utilice la propiedad de holgura complementaria y la solución óptima del problema dual para encontrar la solución óptima del problema primal.
- Suponga que c_1 , el coeficiente de x_1 en la función objetivo del primal, puede tener cualquier valor en el modelo. ¿Para cuáles valores de c_1 el problema dual no tiene soluciones factibles? En el caso de estos valores, ¿qué implica la teoría de dualidad sobre el problema primal?

6.3-6. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 2x_1 + 7x_2 + 4x_3,$$

sujeta a

$$x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 10$$

$$3x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 10$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

- Construya el problema dual de este problema primal.
 - Utilice el problema dual para demostrar que los valores óptimos de Z en el primal no pueden exceder de 25.
 - Se ha conjeturado que x_2 y x_3 deben ser variables básicas de la solución óptima del problema primal. Obtenga directamente esta solución óptima (y Z) mediante el método de eliminación gaussiana. Al mismo tiempo, obtenga e identifique la solución básica complementaria del problema dual por medio de la ecuación (0) del primal. Después, explique si estas dos soluciones son óptimas para sus respectivos problemas.
- I d)** Resuelva el problema dual en forma gráfica. Utilice esta solución para identificar las variables básicas y no básicas de la solución óptima para el primal. Obtenga esta solución con el método de eliminación gaussiana.

6.3-7.* Reconsidere el modelo del problema 6.1-3b).

- Construya su problema dual.
- Resuelva este problema dual en forma gráfica.
- Utilice el resultado de *b)* para identificar las variables básicas y no básicas de la solución óptima del primal.
- Utilice los resultados de *c)* para obtener la solución básica óptima del problema primal, utilice la eliminación de Gauss para obtener las variables básicas y comience con el sistema inicial de ecuaciones [excluya la ecuación (0)] construido por el método simplex y establezca las variables no básicas iguales a cero.
- Utilice los resultados del inciso *c)* para identificar las ecuaciones de definición (vea la sección 5.1) de la solución FEV óptima del problema primal, y después use estas ecuaciones para encontrar la solución.

6.3-8. Considere el modelo, el cual se presentó en el problema 5.3-10.

- Construya el problema dual.
 - Utilice la información que se proporcionó sobre las variables básicas en la solución óptima primal para identificar las variables básicas y no básicas de la solución óptima dual.
 - Utilice los resultados del inciso *b)* para identificar las ecuaciones de definición (vea la sección 5.1) de la solución FEV óptima correspondiente al problema dual y con estas ecuaciones encuentre la solución.
- I d)** Resuelva el problema dual en forma gráfica para verificar los resultados del inciso *c)*.

6.3-9. Considere el modelo del problema 3.1-5.

- Construya el problema dual de este modelo.
- Utilice el hecho de que en el problema primal $(x_1, x_2) = (13, 5)$ es óptima, para identificar las variables básicas y no básicas de la solución BF óptima del dual.
- Identifique esta solución óptima del problema dual al obtener en forma directa la ecuación (0) que corresponde a la solución primal óptima identificada en *b)*. Obtenga la ecuación por eliminación de Gauss.
- A partir de los resultados del inciso *b)* identifique las ecuaciones de definición (vea la sección 5.1) de la solución FEV óptima del problema dual. Verifique la solución óptima dual de *c)*, y compruebe que satisface este sistema de ecuaciones.

6.3-10. Suponga que también se quiere conocer la información sobre el problema dual al aplicar el método simplex revisado (vea la sección 5.2) al primal en nuestra forma estándar.

- ¿Cómo se identificaría la solución óptima del dual?
- Después de obtener la solución BF en cada iteración, ¿cómo se identifica la solución básica complementaria del problema dual?

6.4-1. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = x_1 + x_2,$$

sujeta a

$$x_1 + 2x_2 = 10$$

$$2x_1 + x_2 \geq 2$$

y

$$x_2 \geq 0 \quad (x_1 \text{ sin restricción en el signo}).$$

- Use el método CER para construir el problema dual.
- Use la tabla 6.12 para convertir el problema dual en nuestra forma estándar de la sección 6.1 y construya el problema dual correspondiente. Después muestre que este dual es equivalente al que se obtuvo en el inciso *a)*.

6.4-2. Considere los problemas primal y dual en nuestra forma estándar que se presentaron en notación matricial en la sección 6.1. Use solo esta definición del dual de un problema primal para probar los siguientes resultados.

- Si las restricciones funcionales del problema primal $Ax \leq b$ se cambian a $Ax = b$, el único cambio que resulta en el dual es que se eliminan las restricciones de no negatividad, $y \geq 0$. (Sugerencia: Las restricciones $Ax = b$ son equivalentes al conjunto de restricciones dado por $Ax \leq b$ y $Ax \geq b$).
- Si las restricciones funcionales del problema primal $Ax \leq b$ se cambian por $Ax \geq b$, el único cambio que resulta en el

problema dual es que las restricciones de no negatividad $y \geq 0$ se sustituyen por restricciones de no positividad $y \leq 0$, donde las variables duales actuales se interpretan como el negativo de las variables duales originales.

(Sugerencia: Las restricciones $Ax \geq b$ son equivalentes a $-Ax \leq -b$).

- c) Si las restricciones de no negatividad del problema primal, $x \geq 0$ se eliminan, el único cambio que resulta en el problema dual es que las restricciones funcionales $yA \geq c$ se sustituyen por $yA = c$. (Sugerencia: Una variable no restringida en signo se puede sustituir como la diferencia de dos variables no negativas).

6.4-3.* Construya el problema dual del modelo de programación lineal que se presentó en el problema 4.6-3.

6.4-4. Considere el siguiente problema.

$$\text{Minimizar } Z = x_1 + 2x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} -2x_1 + x_2 &\geq 1 \\ x_1 - 2x_2 &\geq 1 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

a) Construya el problema dual.

I b) Utilice el análisis gráfico del problema dual para determinar si el problema primal tiene soluciones factibles y, de ser así, si su función objetivo está acotada.

6.4-5. Considere las dos versiones del problema dual del ejemplo de terapia de radiación de las tablas 6.15 y 6.16. Repase en la sección 6.4 por qué estas dos versiones son completamente equivalentes. Complete los detalles para verificar esta equivalencia con los pasos para convertir la versión de la tabla 6.15 a formas equivalentes hasta obtener la versión de la tabla 6.16.

6.4-6. Para cada uno de los siguientes modelos de programación lineal, use el método CER para construir el dual.

a) El modelo que aparece en el problema 4.6-7

b) El modelo que se presentó en el problema 4.6-16

6.4-7. Considere el modelo con restricciones de igualdad del problema 4.6-2.

a) Construya su problema dual.

b) Demuestre que la respuesta que dio en el inciso a) es correcta (es decir, restricciones de igualdad conducen a variables duales sin restricción de no negatividad); para ello convierta primero el problema primal a nuestra forma estándar (vea la

tabla 6.12), después construya su problema dual y luego convierta este dual a la forma que obtuvo en el inciso a).

6.4-8.* Considere el modelo sin restricciones de no negatividad que se presenta en el problema 4.6-14.

a) Construya su problema dual.

b) Demuestre que la respuesta al inciso a) es correcta (es decir, variables sin restricciones de no negatividad conducen a restricciones de igualdad en el problema dual); para ello, convierta primero el problema primal a nuestra forma estándar (vea la tabla 6.12), después construya su problema dual y luego convierta este a la forma que obtuvo en el inciso a).

6.4-9. Considere el problema dual del ejemplo de la Wyndor Glass Co. que se da en la tabla 6.1. Demuestre que su problema dual es el primal que se presentó en la tabla 6.1; para ello, siga los pasos de conversión de la tabla 6.13.

6.4-10. Considere el siguiente problema.

$$\text{Minimizar } Z = -x_1 - 3x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 &\leq 2 \\ -x_1 + x_2 &\leq 4 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

I a) Demuestre en una gráfica que este problema tiene una función objetivo no acotada.

b) Construya el problema dual.

I c) Demuestre en forma gráfica que el problema dual no tiene soluciones factibles.

6.5-1. Considere el modelo del problema 7.2-2. Utilice la teoría de la dualidad para determinar si la solución básica actual aún es óptima después de cada uno de los siguientes cambios independientes.

a) El cambio en el inciso e) del problema 7.2-2

b) El cambio en el inciso g) del problema 7.2-2

6.5-2. Considere el modelo del problema 7.2-4. Utilice la teoría de dualidad para determinar si la solución básica actual aún es óptima después de cada uno de los siguientes cambios independientes.

a) El cambio en el inciso b) del problema 7.2-4

b) El cambio en el inciso d) del problema 7.2-4

6.5-3. Reconsidere el inciso d) del problema 7.2-6. Utilice la teoría de la dualidad para determinar si la solución óptima original todavía es óptima.

CAPÍTULO 7

Programación lineal bajo incertidumbre

Uno de los supuestos fundamentales de la programación lineal descrito en la sección 3.3 es el *supuesto de certidumbre*, con el cual se supone que el valor asignado a cada parámetro de un modelo de programación lineal es una *constante conocida*. Este es un supuesto conveniente, pero rara vez se satisface con precisión. Por lo general, estos modelos se formulan para seleccionar algún curso futuro de acción, por lo que los valores de los parámetros deben basarse en una predicción de las condiciones futuras. En ocasiones, esto implica tener una cantidad significativa de incertidumbre acerca de los valores que en realidad tendrán los parámetros cuando se implemente la solución óptima del modelo. Ahora se dirige la atención a la introducción de algunas técnicas para hacer frente a esta incertidumbre.

La más importante de estas técnicas es el *análisis de sensibilidad*. Como se mencionó anteriormente en las secciones 2.3, 3.3 y 4.7, el análisis de sensibilidad es una parte importante en la mayoría de los estudios de programación lineal. Uno de los propósitos es determinar el efecto sobre la solución óptima del modelo si algunas de las estimaciones de los valores de los parámetros resultan estar equivocadas. Con frecuencia, este análisis identificará algunos de los parámetros que deben estimarse con mayor cuidado antes de aplicar el modelo. También puede identificar una nueva solución que funcione mejor para los valores más probables de los parámetros. Aún más, ciertos valores de estos parámetros (como la cantidad de recursos) pueden representar *decisiones administrativas*, en cuyo caso la elección de los valores de estos parámetros pasa a ser el aspecto principal de la investigación, el cual se puede estudiar a través del análisis de sensibilidad.

El procedimiento básico para el análisis de sensibilidad (que se basa en la idea fundamental de la sección 5.3) se resume en la sección 7.1 y se ejemplifica en la sección 7.2. En la sección 7.3 se muestra cómo usar las hojas de cálculo para realizar el análisis de sensibilidad de un modo directo. (Si usted no cuenta con mucho tiempo para dedicarle a este capítulo, puede leer únicamente la sección 7.3 y encontrar una breve introducción al análisis de sensibilidad).

En el resto del capítulo se presentan algunas otras técnicas importantes para abordar la programación lineal en condiciones de incertidumbre. Para los problemas donde no hay ninguna libertad para violar las restricciones aunque sea un poco, el enfoque de *optimización robusta* descrito en la sección 7.4 proporciona una forma de obtener una solución que prácticamente está garantizada como factible y casi óptima, independientemente de las desviaciones razonables de los valores de los parámetros con respecto a sus valores estimados. Cuando existe libertad para violar un poco algunas restricciones sin que esto provoque complicaciones muy graves, se pueden utilizar *restricciones aleatorias*, introducidas en la sección 2.5. Una restricción aleatoria modifica una restricción original requiriendo solo que haya una probabilidad muy alta de que la restricción original se suavice en dos (o más) estados, por lo que las decisiones en el estado 2 pueden

ayudar a compensar cualesquiera decisiones en el estado 1 que no resultasen como se esperaba debido a errores en la estimación de algunos valores de los parámetros. La sección 7.6 describe la *programación estocástica con recurso* para hacer frente a este tipo de problemas.

■ 7.1 Esencia del análisis de sensibilidad

El trabajo del equipo de investigación de operaciones apenas comienza una vez que se aplica con éxito el método simplex para identificar una solución óptima para el modelo. Como se dijo al final de la sección 3.3, un supuesto de programación lineal es que todos los parámetros del modelo (a_{ij} , b_i , y c_j) son *constantes conocidas*. En realidad, los valores de los parámetros que se usan en el modelo casi siempre son solo *estimaciones* basadas en una *predicción de las condiciones futuras*. Con frecuencia, los datos que se obtienen para desarrollar estas estimaciones son bastante burdos o no existen, así que los parámetros de la formulación original pueden representar tan solo la opinión proporcionada por el personal de línea. Los datos pueden incluso representar estimaciones optimistas o pesimistas que protegen los intereses de las personas que realizan estas estimaciones.

En consecuencia, un administrador razonable y el personal de investigación de operaciones deben mantener cierto escepticismo saludable respecto de los números originales que les proporciona la computadora y, en muchos casos, los tomarán nada más como un punto de partida para el análisis posterior del problema. Una solución “óptima” lo es solo en lo que se refiere al modelo específico que se usa para representar el problema real, y esa solución no se convierte en una guía confiable para la acción hasta verificar que su comportamiento es bueno también para otras representaciones razonables del problema. Aún más, algunas veces los parámetros del modelo (en particular las b_i) se establecen como resultado de decisiones basadas en políticas administrativas (por ejemplo, la cantidad de ciertos recursos que se ponen a disposición de las actividades), y estas decisiones deben revisarse después de detectar sus consecuencias potenciales.

Por estas razones es importante llevar a cabo un **análisis de sensibilidad**, para investigar el efecto que tendría sobre la solución óptima el hecho de que los parámetros tomen otros valores posibles. En general, habrá algunos parámetros a los que se les pueda asignar cualquier valor razonable sin que afecten la optimalidad de esta solución. Sin embargo, también habrá parámetros con valores probables que lleven a una nueva solución óptima. Esta situación es seria, en particular si la solución original adquiere valores muy inferiores, o tal vez no factibles, en la función objetivo.

Por lo tanto, un objetivo fundamental del análisis de sensibilidad es identificar los **parámetros sensibles** (es decir, los parámetros cuyos valores no pueden cambiar sin que cambie la solución óptima). Para coeficientes de la función objetivo que no están clasificados como sensibles, también puede resultar de gran utilidad determinar el *intervalo de valores* del parámetro para el que la solución óptima no cambia. (Este intervalo de valores se conoce como *intervalo permisible para ese coeficiente*). En algunos casos, el cambio del valor de un parámetro en la columna del lado derecho dentro de una restricción funcional puede afectar la *factibilidad* de la solución BF óptima. Para manejar tales parámetros, es útil determinar el intervalo de valores para el que la solución BF óptima (con los valores ajustados de las variables básicas) seguirá siendo factible. (Este intervalo recibe el nombre de *intervalo permisible para el lado derecho*). Este rango de valores es también el rango dentro del cual permanece válido el *precio sombra* actual de la restricción correspondiente. En la siguiente sección se describirán los procedimientos específicos para obtener este tipo de información.

Tal información es invaluable en dos sentidos. Primero, identifica los parámetros más importantes, por lo que se debe tener un cuidado especial para hacer estimaciones cercanas y seleccionar una solución que tenga un buen desempeño para la mayoría de los valores posibles. Segundo, identifica los parámetros que será necesario controlar muy de cerca cuando se implante el estudio. Si se descubre que el valor real de un parámetro está fuera de su intervalo de valores permisibles, esta es una señal clara de que es necesario cambiar la solución.

Para problemas pequeños, la verificación del efecto de una variedad de cambios en los valores de los parámetros es directa con solo aplicar de nuevo el método simplex para ver si

cambia la solución óptima. Esto es particularmente conveniente cuando se usa una formulación en hoja de cálculo. Una vez que Solver se ha preparado para obtener una solución óptima, solo se hacen los cambios deseados y se elige otra vez el botón de resolver.

Sin embargo, en problemas más grandes como los que se encuentran en la práctica, el análisis de sensibilidad requeriría de un esfuerzo computacional exorbitante si fuera necesario volver a aplicar el método simplex desde el principio para investigar cada cambio en el valor de un parámetro. Por fortuna, la idea fundamental que se presenta en la sección 5.3 casi elimina el esfuerzo computacional. En esencia, la idea fundamental revela *de inmediato* la forma en que los cambios al modelo original alterarían los números de la tabla simplex final (si se supone que se *duplica* la *misma* secuencia de operaciones algebraicas que realizó el método simplex la primera vez). Por lo tanto, después de hacer unos cuantos cálculos para actualizar esta tabla simplex, se puede verificar con facilidad si la solución BF óptima original ahora es no óptima (o no factible). Si es así, esta solución se usará como solución básica inicial para comenzar de nuevo el simplex (o el simplex dual) y encontrar una nueva solución óptima, si se desea. Si los cambios en el modelo no son muy grandes, solo se requerirán unas cuantas iteraciones para obtener la nueva solución óptima a partir de esta solución básica inicial “avanzada”.

Para describir este procedimiento con más detalle, considere la siguiente situación. Se ha empleado el método simplex para obtener una solución óptima para un modelo de programación lineal con valores específicos de los parámetros b_i , c_j y a_{ij} . Para iniciar el análisis de sensibilidad al menos uno de los parámetros será modificado. Después de hacer los cambios, sean $\bar{b}_i$, $\bar{c}_j$ y $\bar{a}_{ij}$ los valores de los distintos parámetros. Entonces, en notación matricial,

$$\mathbf{b} \rightarrow \bar{\mathbf{b}}, \quad \mathbf{c} \rightarrow \bar{\mathbf{c}}, \quad \mathbf{A} \rightarrow \bar{\mathbf{A}},$$

para el modelo revisado.

El primer paso es actualizar la tabla simplex final para que refleje estos cambios. En particular, se desea encontrar la tabla simplex final revisada que resultaría si se repitieran de manera *exacta* las mismas operaciones algebraicas (incluso los mismos múltiplos de renglones sumados o restados a los otros renglones) que condujeron desde la tabla simplex inicial a la final. (Esto no es necesariamente lo mismo que reaplicar el método simplex, porque los cambios en la tabla inicial podrían ocasionar que el método simplex modifique algunas de las operaciones algebraicas utilizadas. Si se utiliza la notación de la tabla 5.9, al igual que las fórmulas que la acompañan para la idea fundamental [1] $\mathbf{t}^* = \mathbf{t} \mathbf{y}^* \mathbf{T}$ y 2) $\mathbf{T}^* = \mathbf{S}^* \mathbf{T}$], se ve que la tabla simplex final revisada se calcula a partir de $\mathbf{y}^*$ y $\mathbf{S}^*$ (que no han cambiado) y la nueva tabla simplex inicial, como se muestra en la tabla 7.1. Observe que $\mathbf{y}^*$ y $\mathbf{S}^*$ juntas son los coeficientes de las *variables de holgura* de la tabla simplex final, donde el vector $\mathbf{y}^*$ (las variables duales) es igual a estos coeficientes del renglón 0 y la matriz $\mathbf{S}^*$ proporciona estos coeficientes en los otros renglones de la tabla. Entonces, solo con usar $\mathbf{y}^*$, $\mathbf{S}^*$ y los números revisados en la tabla *inicial*, la tabla 7.1 revela la forma en que los números revisados en el resto de la tabla *final* se calculan de inmediato sin tener que repetir ninguna operación algebraica.

■ **Tabla 7.1** Tabla simplex final revisada que resulta de los cambios introducidos al modelo original

Ec.		Coeficiente de:			Lado derecho
		Z	Variables originales	Variables de holgura	
Nueva tabla inicial	(0)	1	$-\bar{\mathbf{c}}$	$\mathbf{0}$	0
	(1, 2, . . . , m)	$\mathbf{0}$	$\bar{\mathbf{A}}$	$\mathbf{I}$	$\bar{\mathbf{b}}$
Tabla final revisada	(0)	1	$\mathbf{z}^* - \bar{\mathbf{c}} = \mathbf{y}^* \bar{\mathbf{A}} - \bar{\mathbf{c}}$	$\mathbf{y}^*$	$Z^* = \mathbf{y}^* \bar{\mathbf{b}}$
	(1, 2, . . . , m)	$\mathbf{0}$	$\mathbf{A}^* = \mathbf{S}^* \bar{\mathbf{A}}$	$\mathbf{S}^*$	$\mathbf{b}^* = \mathbf{S}^* \bar{\mathbf{b}}$

Ejemplo (variación 1 del modelo Wyndor). A manera de ilustración, suponga que se revisa el modelo original del problema de la Wyndor Glass Co. de la sección 3.1 según se muestra en la tabla 7.2.

Así, los cambios al modelo original son $c_1 = 3 \rightarrow 4$, $a_{31} = 3 \rightarrow 2$ y $b_2 = 12 \rightarrow 24$. La figura 7.1 muestra el efecto gráfico de estos cambios. En el caso del modelo original, el método simplex ya identificó la solución FEV óptima en el vértice (2, 6), que se encuentra en la intersección de las dos fronteras de restricción que se muestran como líneas punteadas $2x_2 = 12$ y $3x_1 + 2x_2 = 18$. Ahora, la revisión del modelo ha cambiado ambas fronteras por las que se muestran con líneas oscuras $2x_2 = 24$ y $2x_1 + 2x_2 = 18$. En consecuencia, la solución FEV anterior (2, 6) cambia ahora a la nueva intersección (−3, 12) que es una solución *no factible* en un vértice del modelo revisado. El procedimiento descrito en los párrafos anteriores encuentra este cambio de *manera algebraica* (en la forma aumentada). Más aún, lo hace de modo eficiente aunque se trate de problemas grandes donde el análisis gráfico es imposible.

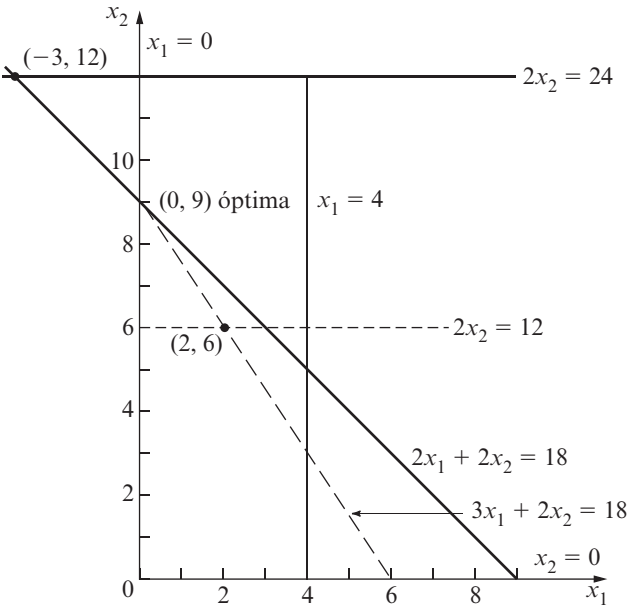
Para realizar este procedimiento, se comienza por escribir los parámetros del modelo revisado en forma matricial:

$$\bar{c} = [4, 5], \quad \bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad \bar{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 24 \\ 18 \end{bmatrix}.$$

La nueva tabla simplex inicial que resulta se muestra en la parte superior de la tabla 7.3. Debajo se encuentra la tabla simplex final original (como se obtuvo en la tabla 4.8). Se dibujaron cuadros oscuros para marcar las partes de esta tabla simplex final que en definitiva *no cambian* junto con las modificaciones al modelo, esto es, los coeficientes de las variables de holgura tanto en el renglón 0 (y^*) como en el resto de los renglones (S^*). Así,

$$y^* = [0, \frac{3}{2}, 1], \quad S^* = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

Es seguro que los coeficientes de las variables de holgura no cambian cuando se realizan las mismas operaciones algebraicas que originalmente realizó el método simplex, puesto que los coeficientes de estas mismas variables de la tabla simplex inicial no cambiaron.



■ **Figura 7.1**
Cambio de la solución final en un vértice de (2, 6) a (−3, 12) de la variación 1 del problema de la Wyndor Glass Co., donde $c_1 = 3 \rightarrow 4$, $a_{31} = 3 \rightarrow 2$ y $b_2 = 12 \rightarrow 24$.

■ **Tabla 7.2** El modelo original y el primer modelo revisado (variación 1) para llevar a cabo el análisis de sensibilidad en el modelo Wyndor Glass Co.

Modelo original	Modelo revisado
Maximizar $Z = [3, 5] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix},$	Maximizar $Z = [4, 5] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix},$
sujeta a	sujeta a
$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 4 \\ 24 \\ 18 \end{bmatrix}$
y	y
$x \geq 0.$	$x \geq 0.$

■ **Tabla 7.3** Obtención de la tabla *símplex* final revisada de la variación 1 del modelo de la Wyndor Glass Co.

	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho
			Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
Nueva tabla inicial	Z	(0)	1	-4	-5	0	0	0	0
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	24
	x_5	(3)	0	2	2	0	0	1	18
Tabla final para el modelo original	Z	(0)	1	0	0	0	$\frac{3}{2}$	1	36
	x_3	(1)	0	0	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	2
	x_2	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6
	x_1	(3)	0	1	0	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	2
Tabla final revisada	Z	(0)	1	-2	0	0	$\frac{3}{2}$	1	54
	x_3	(1)	0	$\frac{1}{3}$	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	6
	x_2	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	12
	x_1	(3)	0	$\frac{2}{3}$	0	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	-2

Sin embargo, como otras partes de la tabla *símplex* inicial cambiaron, habrá modificaciones en la tabla *símplex* final. Si se usan las fórmulas de la tabla 7.1, los números actualizados del resto de la tabla *símplex* final se calculan de la siguiente forma:

$$\mathbf{z}^* - \bar{\mathbf{c}} = [0, \frac{3}{2}, 1] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} - [4, 5] = [-2, 0], \quad Z^* = [0, \frac{3}{2}, 1] \begin{bmatrix} 4 \\ 24 \\ 18 \end{bmatrix} = 54,$$

$$\mathbf{A}^* = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{2}{3} & 0 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{b}^* = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 24 \\ 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 12 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

La tabla *símplex* final revisada que se obtiene se muestra en la parte inferior de la tabla 7.3.

En realidad, estos cálculos para obtener la tabla *símplex* final revisada se pueden simplificar de manera sustancial. Dado que ninguno de los coeficientes de x_2 cambió en el modelo original, ninguno de ellos puede cambiar en la tabla final, por lo que su cálculo se puede eliminar. Algunos otros parámetros originales (a_{11} , a_{21} , b_1 , b_3) tampoco cambiaron; en consecuencia, otro atajo consiste en calcular solo los *cambios incrementales* en la tabla *símplex* final en términos de los cambios incrementales de la tabla inicial y pasar por alto aquellos términos de la multiplicación de vectores o matrices que no tuvieron cambio en la tabla inicial. En particular, los únicos cambios incrementales que se produjeron en la tabla *símplex* inicial son $\Delta c_1 = 1$, $\Delta a_{31} = -1$ y $\Delta b_2 = 12$, por lo cual estos son los únicos términos que deben conside-

rarse. A continuación se muestra este enfoque de simplificación, donde se indica con un cero o un guion el lugar de los elementos no calculados.

$$\Delta(\mathbf{z}^* - \mathbf{c}) = \mathbf{y}^* \Delta \mathbf{A} - \Delta \mathbf{c} = [0, \frac{3}{2}, 1] \begin{bmatrix} 0 & \text{—} \\ 0 & \text{—} \\ -1 & \text{—} \end{bmatrix} - [1, \text{—}] = [-2, \text{—}].$$

$$\Delta Z^* = \mathbf{y}^* \Delta \mathbf{b} = [0, \frac{3}{2}, 1] \begin{bmatrix} 0 \\ 12 \\ 0 \end{bmatrix} = 18.$$

$$\Delta \mathbf{A}^* = \mathbf{S}^* \Delta \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & \text{—} \\ 0 & \text{—} \\ -1 & \text{—} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \text{—} \\ 0 & \text{—} \\ -\frac{1}{3} & \text{—} \end{bmatrix}.$$

$$\Delta \mathbf{b}^* = \mathbf{S}^* \Delta \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 12 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ -4 \end{bmatrix}.$$

Al agregar estos incrementos a las cantidades originales en la tabla símplex final (parte media de la tabla 7.3) se obtiene la tabla símplex revisada final (parte inferior de la tabla 7.3).

Este *análisis incremental* proporciona también una idea general útil que indica que los cambios en la tabla símplex final deben ser *proporcionales* a cada cambio en la tabla símplex inicial. En la siguiente sección se ejemplificará la forma en que esta propiedad permite usar la interpolación o extrapolación lineal para determinar el intervalo de valores de un parámetro dado donde la solución básica final permanece tanto factible como óptima.

Después de obtener la tabla símplex final revisada, se convierte a la forma apropiada de eliminación de Gauss (si fuese necesario). En particular, la variable básica del renglón i debe tener un coeficiente de 1 en ese renglón y 0 en todos los demás renglones (incluso en el renglón 0), para que la tabla esté en la forma apropiada para identificar y evaluar la solución básica actual. Entonces, si los cambios violan este requisito (lo que puede ocurrir solo si se cambiaron los coeficientes de una variable básica original), se deberán realizar las operaciones necesarias para restablecer esta forma. Esta restauración se hace con el método de eliminación de Gauss, es decir, mediante aplicaciones sucesivas del paso 3 de una iteración del método símplex (vea el capítulo 4) como si cada variable que no cumple con el requisito fuera una variable entrante. Observe que este proceso puede causar otros cambios en la columna del *lado derecho*, por lo que la solución básica actual se podrá leer en esta columna cuando se haya recuperado por completo la forma apropiada de eliminación de Gauss.

En el caso del ejemplo, la tabla símplex final revisada que se muestra en la parte superior de la tabla 7.4 no está en la forma apropiada de eliminación gaussiana debido a la columna de la variable básica x_1 . En particular, el coeficiente de x_1 en su renglón (3) es $2/3$ en lugar de 1, y tiene coeficientes distintos de cero (-2 y $1/3$) en los renglones 0 y 1. Para restablecer la forma apropiada se multiplica el renglón 3 por $3/2$; después, este nuevo renglón 3 multiplicado por 2 se suma al renglón 0; por último, de este renglón 3 se resta del renglón 1. Las operaciones anteriores conducen a la forma apropiada de eliminación de Gauss que se muestra en la parte inferior de la tabla 7.4, que ahora se puede usar para identificar los nuevos valores de la solución básica actual (antes óptima):

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (-3, 12, 7, 0, 0).$$

Como x_1 es negativa, esta solución básica ya no es factible, pero es *superóptima* (vea la tabla 6.10) y, por lo tanto, es *factible dual*, porque *todos* los coeficientes del renglón 0 son *no negativos*. Entonces, el *método símplex dual* (que se presenta en la sección 8.1) puede ser útil para reoptimizar (si se desea), con un inicio desde esta solución básica. (La rutina de análisis de sensibilidad del IOR Tutorial incluye esta opción). (Recuerde que IOR Tutorial es una herramienta del software OR Courseware, y que no le pertenece a McGraw-Hill, por lo que los

■ **Tabla 7.4** Conversión de la tabla simplex revisada final en la forma apropiada de eliminación gaussiana para la variación 1 del modelo de la Wyndor Glass Co.

	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho
			Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
Tabla final revisada	Z	(0)	1	-2	0	0	$\frac{3}{2}$	1	54
	x_3	(1)	0	$\frac{1}{3}$	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	6
	x_2	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	12
	x_1	(3)	0	$\frac{2}{3}$	0	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	-2
Convertida a la forma adecuada	Z	(0)	1	0	0	0	$\frac{1}{2}$	2	48
	x_3	(1)	0	0	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	7
	x_2	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	12
	x_1	(3)	0	1	0	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	-3

usuarios que deseen utilizarlo deberán contactar directamente con la empresa que lo desarrolla). Si se hace referencia a la figura 7.1 (y se pasan por alto las variables de holgura), el método simplex dual realiza solo una iteración para moverse de la solución en el vértice $(-3, 12)$ a la solución FEV óptima en $(0, 9)$. (Con frecuencia, en el análisis de sensibilidad es útil identificar las soluciones que son óptimas para un conjunto de valores probables de los parámetros y después determinar cuál de estas soluciones es la que tiene de *manera permanente* el mejor desempeño ante los distintos valores posibles de los parámetros).

Si esta solución básica $(-3, 12, 7, 0, 0)$ *no hubiera* sido factible en el primal ni en el dual (esto es, si la tabla hubiera tenido valores negativos *tanto* en el *lado derecho* como en el renglón 0), se hubieran podido introducir variables artificiales para convertirla en la forma apropiada para una tabla simplex inicial.¹

Procedimiento general. Cuando se realizan pruebas para detectar el grado de *sensibilidad* de la solución óptima original a los distintos parámetros del modelo, el enfoque común es verificar cada parámetro (o al menos las c_j y b_i) en forma individual. Además de encontrar los intervalos permisibles descritos en la siguiente sección, esta verificación puede incluir cambios en la estimación inicial del valor del parámetro a otras posibilidades dentro del *intervalo de valores probables* (que incluyen los extremos del intervalo). Después, se pueden investigar algunas combinaciones de cambios simultáneos (como cambiar una restricción funcional completa). *Cada vez* que se hace un cambio en uno o más parámetros, debe aplicarse el procedimiento descrito e ilustrado. A continuación se resume este procedimiento.

Resumen del procedimiento para análisis de sensibilidad

1. *Revisión del modelo:* se hacen los cambios deseados en el modelo que se va a investigar.
2. *Revisión de la tabla simplex final:* se emplea la idea fundamental (según el resumen de fórmulas al final de la tabla 7.1) para determinar los cambios que resultan en la tabla simplex final (vea un ejemplo en la tabla 7.3).
3. *Conversión a la forma apropiada de eliminación de Gauss:* se convierte esta tabla a la forma apropiada para identificar y evaluar la solución básica actual, para lo cual se aplica (si es necesario) eliminación de Gauss (vea un ejemplo en la tabla 7.4).

¹ Existe también un algoritmo primal-dual que se puede aplicar directamente a la tabla simplex sin conversión.

4. *Prueba de factibilidad*: se prueba la factibilidad de esta solución mediante la verificación de que todas las variables básicas de la columna del *lado derecho* aún tengan valores no negativos.
5. *Prueba de optimalidad*: se verifica si esta solución es óptima (factible), mediante la comprobación de que todos los coeficientes de las variables no básicas del renglón 0 continúen no negativos.
6. *Reoptimización*: si esta solución no pasa una de las pruebas, se puede obtener (si se desea) la nueva solución óptima a partir de la tabla actual como tabla simplex inicial (con las conversiones necesarias) por el método simplex o el simplex dual.

La rutina interactiva llamada *análisis de sensibilidad* incluida en el IOR Tutorial le permite practicar la aplicación de este procedimiento. Además, proporciona una demostración (también llamada *análisis de sensibilidad*) con **otro ejemplo**.

En el caso de problemas con solo dos variables de decisión, el análisis gráfico proporciona una alternativa al procedimiento algebraico que se presentó con anterioridad para realizar análisis de sensibilidad. El IOR Tutorial incluye una rutina llamada *Graphical Method and Sensitivity Analysis* (Método gráfico y análisis de sensibilidad) para llevar a cabo este análisis gráfico de manera eficiente.

En la siguiente sección se presentará e ilustrará la aplicación de este procedimiento a cada una de las categorías más importantes de cambios al modelo original. Este estudio incluye, en parte, la extensión sobre el ejemplo que se introdujo en esta sección para investigar cambios en el modelo de la Wyndor Glass Co. De hecho, se comenzará por verificar en forma *individual* cada uno de los cambios anteriores. Al mismo tiempo, se integrarán al análisis de sensibilidad algunas aplicaciones de la teoría de la dualidad que se estudiaron en la sección 6.5.

■ 7.2 Aplicación del análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad casi siempre comienza con la investigación de los cambios en los valores de las b_i , la cantidad del recurso i ($i = 1, 2, \dots, m$) que se encuentra disponible para las actividades bajo consideración. La razón es que en general existe mayor flexibilidad cuando se establecen y ajustan estos valores que en el caso de los otros parámetros del modelo. Como ya se dijo en las secciones 4.7 y 6.2, la interpretación económica de las variables duales (las y_i) como precios sombra es muy útil para decidir cuáles son los cambios que deben estudiarse.

Caso 1: cambios en las b_i

Suponga que los únicos cambios al modelo actual consisten en el cambio de uno o más parámetros b_i ($i = 1, 2, \dots, m$). En este caso, los únicos cambios que resultan en la tabla simplex final se encuentran en la columna del *lado derecho*. En consecuencia, la tabla simplex está en la forma apropiada de eliminación de Gauss y todos los coeficientes de las variables no básicas del renglón 0 aún son no negativos. Por lo tanto, se pueden omitir los pasos de *conversión a la forma apropiada de eliminación de Gauss* y los pasos de la *prueba de optimalidad* del procedimiento general. Después debemos revisar la columna del *lado derecho*, y la única pregunta que subsiste es si las variables básicas aún son no negativas (prueba de factibilidad).

Como se muestra en la tabla 7.1, cuando el vector de valores b_i se cambia de $\mathbf{b}$ a $\bar{\mathbf{b}}$, las fórmulas para calcular la nueva columna del *lado derecho* de la tabla simplex final son

$$\begin{array}{ll} \text{Lado derecho del renglón 0 final:} & Z^* = \mathbf{y}^* \bar{\mathbf{b}}, \\ \text{Lado derecho de los renglones 1, 2, \dots, m:} & \mathbf{b}^* = \mathbf{S}^* \bar{\mathbf{b}}. \end{array}$$

(Vea en la parte inferior de la tabla 7.1 la localización del vector $\mathbf{y}^*$ y la matriz $\mathbf{S}^*$ que no cambiaron, en la tabla simplex final). La primera ecuación tiene una interpretación económica natural que se relaciona con la interpretación económica de las variables duales que se presentaron al inicio de la sección 6.2. El vector $\mathbf{y}^*$ proporciona los valores óptimos de las variables duales, donde estos valores se interpretan como los *precios sombra* de los recursos respectivos. En particular, cuando Z^* representa el beneficio de utilizar la solución primal óptima $\mathbf{x}^*$ y cada

b_i representa la cantidad de recurso i disponible, y_i^* indica qué tanto se puede incrementar la ganancia por unidad aumentada en b_i (para incrementos pequeños de b_i).

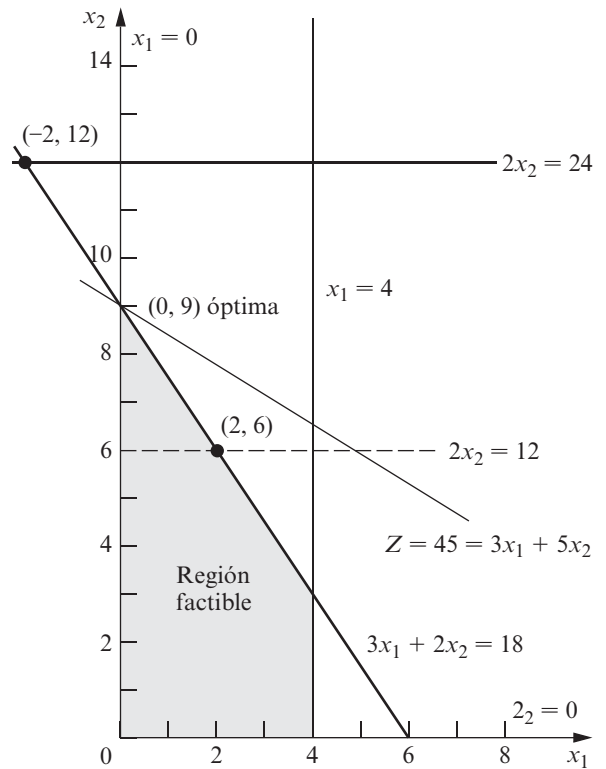
Ejemplo (variación 2 del modelo Wyndor). El análisis de sensibilidad del problema original de la Wyndor Glass Co., problema introducido en la sección 3.1, comienza por examinar los valores óptimos de las variables duales ($y_1^* = 0$, $y_2^* = \frac{3}{2}$, $y_3^* = 1$). Estos *precios sombra* indican el valor marginal de cada recurso i de las actividades (dos nuevos productos) en estudio, donde el valor marginal se expresa en las unidades de Z (miles de dólares de ganancia por semana). Como se dijo en la sección 4.7 (vea la figura 4.8), se puede aumentar la ganancia total debida a estas actividades en \$1 500 semanales (y_2^* por \$1 000 por semana) por cada unidad adicional del recurso 2 (horas de producción a la semana en la planta 2) que quede disponible. Este aumento en la ganancia es válido en caso de cambios relativamente pequeños que no afecten la factibilidad de la solución básica actual (y por tanto no afectan los valores de y_i^*).

En consecuencia, el equipo de IO ha investigado la ganancia marginal posible debida a los otros usos actuales de este recurso para determinar si alguna es menor que \$1 500 semanales. Esta investigación puso de manifiesto que uno de los productos antiguos es mucho menos redituable. La tasa de producción de este producto ya se redujo a la cantidad mínima que justifica sus gastos de comercialización, pero se puede descontinuar, lo que proporcionaría 12 unidades adicionales del recurso 2 para los nuevos productos. Por tal razón, el siguiente paso es determinar la ganancia que se podría obtener de los nuevos productos si se hiciera esta transferencia. Lo anterior cambia b_2 de 12 a 24 en el modelo de programación lineal. En la figura 7.2 se muestra el efecto gráfico de este cambio, junto con el cambio de la solución en un vértice final de (2, 6) a (-2, 12). (Observe que esta figura es distinta de la 7.1 debido a la variación 1 del modelo Wyndor, ya que la restricción $3x_1 + 2x_2 \leq 18$ no cambió en este caso).

De esta forma, en el caso de la variación 2 del modelo de la Wyndor, la única revisión al modelo original es el siguiente cambio en el vector de valores de las b_i :

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix} \longrightarrow \bar{\mathbf{b}} = \begin{bmatrix} 4 \\ 24 \\ 18 \end{bmatrix}.$$

entonces, solo b_2 tiene nuevo valor.



■ **Figura 7.2**

Región factible de la variación 2 del modelo de la Wyndor Glass Co., donde $b_2 = 12 \rightarrow 24$.

Análisis de la variación 2. Cuando se aplica la idea fundamental (tabla 7.1), se encuentra que el efecto de este cambio en b_2 en la tabla simplex final original (parte media de la tabla 7.3) es que los elementos de la columna del *lado derecho* cambian a los siguientes valores:

$$Z^* = \mathbf{y}^* \bar{\mathbf{b}} = [0, \frac{3}{2}, 1] \begin{bmatrix} 4 \\ 24 \\ 18 \end{bmatrix} = 54,$$

$$\mathbf{b}^* = \mathbf{S}^* \bar{\mathbf{b}} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 24 \\ 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 12 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad \text{entonces} \quad \begin{bmatrix} x_3 \\ x_2 \\ x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 12 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

De manera equivalente, como el único cambio en el modelo original es $\Delta b_2 = 24 - 12 = 12$, se puede usar el análisis incremental para calcular estos mismos valores con mayor rapidez. El análisis incremental involucra el cálculo de los *incrementos* en los valores de la tabla causados por el cambio (o cambios) en el modelo original, y después la suma de estos incrementos a los valores originales. En este caso, los incrementos en Z^* y $\mathbf{b}^*$ son

$$\Delta Z^* = \mathbf{y}^* \Delta \mathbf{b} = \mathbf{y}^* \begin{bmatrix} \Delta b_1 \\ \Delta b_2 \\ \Delta b_3 \end{bmatrix} = \mathbf{y}^* \begin{bmatrix} 0 \\ 12 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$\Delta \mathbf{b}^* = \mathbf{S}^* \Delta \mathbf{b} = \mathbf{S}^* \begin{bmatrix} \Delta b_1 \\ \Delta b_2 \\ \Delta b_3 \end{bmatrix} = \mathbf{S}^* \begin{bmatrix} 0 \\ 12 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto, si se usa el segundo componente de $\mathbf{y}^*$ y la segunda columna de $\mathbf{S}^*$, los únicos cálculos necesarios son

$$\begin{aligned} \Delta Z^* &= \frac{3}{2}(12) = 18, & \text{entonces } Z^* &= 36 + 18 = 54, \\ \Delta b_1^* &= \frac{1}{3}(12) = 4, & \text{entonces } b_1^* &= 2 + 4 = 6, \\ \Delta b_2^* &= \frac{1}{2}(12) = 6, & \text{entonces } b_2^* &= 6 + 6 = 12, \\ \Delta b_3^* &= -\frac{1}{3}(12) = -4, & \text{entonces } b_3^* &= 2 - 4 = -2, \end{aligned}$$

donde los valores originales de estas cantidades son obtenidos de la columna del *lado derecho* de la tabla *simplex* final original (parte media de la tabla 7.3). La tabla *simplex* final revisada corresponde por completo a la tabla *simplex* final original, excepto por la columna del *lado derecho* que tiene estos nuevos valores.

Por lo tanto, la solución básica actual (antes óptima) se ha convertido en

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (-2, 12, 6, 0, 0),$$

que no pasa la prueba de optimalidad porque tiene un valor negativo. Ahora se puede aplicar el método *simplex* dual, descrito en la sección 8.1, a partir de esta tabla *simplex* revisada, para encontrar la nueva solución óptima. Este método conduce, en una sola iteración, a la nueva tabla *simplex* final que se muestra en la tabla 7.5. (O bien, se pudo haber aplicado el método *simplex* desde el principio y, en este caso, también se hubiera llegado a esta tabla final en una sola iteración). Esta tabla *simplex* indica que la nueva solución óptima es

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (0, 9, 4, 6, 0),$$

con $Z = 45$, lo que proporciona un incremento en la utilidad de 9 unidades (\$9 000 semanales) sobre el valor anterior $Z = 36$. El hecho de que $x_4 = 6$ indica que 6 de las 12 unidades adicionales del recurso 2 no se usan con esta solución.

Con base en estos resultados, si $b_2 = 24$, el producto antiguo relativamente no redituable se discontinuará y las 6 unidades del recurso 2 quedarán para algún uso futuro. Como y_3^* aún es positiva, se realiza un estudio similar sobre la posibilidad de cambiar la asignación del recurso 3, pero la decisión resultante es conservar la asignación actual. En consecuencia, el modelo de programación lineal actual en este punto (variación 2) tiene los valores de los parámetros y la solución óptima que se muestran en la tabla 7.5. Este modelo se usará como punto de partida para investigar otros tipos de cambios en el modelo, más adelante en esta sección. Sin embargo, antes de estudiar otros casos, se ofrece un panorama más amplio del caso actual.

Intervalo permisible para un lado derecho. Aunque $\Delta b_2 = 12$ resultó ser un incremento de b_2 demasiado grande para mantener la factibilidad (y por ende la optimalidad) con la solución básica donde x_1, x_2 y x_3 son las variables básicas (parte media de la tabla 7.3), el análisis incre-

Recuadro de aplicación

Antes de su adquisición por la Humboldt Redwood Company en 2008, la **Pacific Lumber Company (PALCO)** era una compañía maderera de gran tamaño cuya casa matriz se encuentra en Scotia, California. La empresa cuenta con más de 200 000 acres de terrenos forestales muy productivos que respaldaban cinco molinos ubicados en Humboldt County, al norte de California. Los terrenos incluyen algunas de las arboledas de secuoyas más espectaculares del mundo que han sido dadas o vendidas a bajo costo para preservarse como parques. PALCO administraba los terrenos restantes de manera intensa para la producción sustentable de madera, sujeta a las prácticas legales más estrictas en cuanto a bosques. Debido a que los bosques de PALCO eran el hogar de muchas especies silvestres, entre ellas especies en riesgo de extinción como, por ejemplo, lechuzas con lunares y mérgulos jaspeados, debían cumplirse las disposiciones de la Ley Federal de Especies en Peligro de Extinción.

Con el fin de obtener un plan de producción sustentable en todos los terrenos, la gerencia de PALCO contrató a un equipo de consultores en investigación de operaciones para desarrollar un plan a 120 años, de 12 periodos y a largo plazo para la administración del ecosistema forestal. Dicho

equipo de consultores realizó esta tarea luego de plantear y aplicar un modelo de programación lineal para optimizar todas las operaciones y ganancias de la madera de la compañía después de satisfacer ciertas restricciones. El modelo fue enorme y contaba con 8 500 restricciones funcionales y 353 000 variables de decisión.

La gran cantidad de incógnitas que se tuvo que estimar para determinar cuáles deberían ser los parámetros del modelo constituyó un gran reto cuando llegó la etapa de aplicarlo. Los factores principales que provocaron dichas incógnitas fueron las continuas fluctuaciones de la oferta y la demanda del mercado, los costos de los troncos de madera y las regulaciones ambientales. Por lo tanto, el equipo de investigación de operaciones hizo un uso intensivo del *análisis detallado de sensibilidad*. El plan de producción sustentable resultante *incrementó la utilidad presente neta de la compañía en más de 398 millones de dólares* a la vez que generó un mejor conjunto de superficies para el hábitat de los animales.

Fuente: L. R. Fletcher, H. Alden, S. P. Holmen, D. P. Angelis y M. J. Etzehouser. "Long-Term Forest Ecosystem Planning at Pacific Lumber", en *Interfaces*, 29(1): 90-112, enero-febrero de 1999.

mental anterior muestra cuán grande puede ser el incremento para mantener su carácter de factible. En particular, observe que

$$b_1^* = 2 + \frac{1}{3} \Delta b_2,$$

$$b_2^* = 6 + \frac{1}{2} \Delta b_2,$$

$$b_3^* = 2 - \frac{1}{3} \Delta b_2,$$

donde estas tres cantidades son los valores respectivos x_3 , x_2 y x_1 , para esta solución básica. La solución es factible y, por lo tanto, óptima, siempre y cuando las tres cantidades continúen siendo no negativas.

$$2 + \frac{1}{3} \Delta b_2 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{3} \Delta b_2 \geq -2 \quad \Rightarrow \quad \Delta b_2 \geq -6,$$

$$6 + \frac{1}{2} \Delta b_2 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2} \Delta b_2 \geq -6 \quad \Rightarrow \quad \Delta b_2 \geq -12,$$

$$2 - \frac{1}{3} \Delta b_2 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad 2 \geq \frac{1}{3} \Delta b_2 \quad \Rightarrow \quad \Delta b_2 \leq 6.$$

■ **Tabla 7.5** Datos de la variación 2 del modelo de la Wyndor Glass Co.

Tabla símplex final después de la reoptimización								
Variable básica	ec.	Coeficiente de:					Lado derecho	
		Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
Z	(0)	1	$\frac{9}{2}$	0	0	0	$\frac{5}{2}$	45
x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4
x_2	(2)	0	$\frac{3}{2}$	1	0	0	$\frac{1}{2}$	9
x_4	(3)	0	-3	0	0	1	-1	6

Parámetros del modelo		
$c_1 = 3,$	$c_2 = 5$	$(n = 2)$
$a_{11} = 1,$	$a_{12} = 0,$	$b_1 = 4$
$a_{21} = 0,$	$a_{22} = 2,$	$b_2 = 24$
$a_{31} = 3,$	$a_{32} = 2,$	$b_3 = 18$

Por lo tanto, como $b_2 = 12 + \Delta b_2$, la solución permanecerá factible solo si

$$-6 \leq \Delta b_2 \leq 6, \quad \text{es decir,} \quad 6 \leq b_2 \leq 18.$$

(Verifique esto en la gráfica de la figura 7.2). Como se introdujo en la sección 4.7, este intervalo de valores de b_2 se conoce como su *intervalo permisible* para permanecer factible.

Para cualquier b_i , su **intervalo permisible** para permanecer factible es el intervalo de valores en el que es factible la solución BF óptima² (con los valores ajustados para las variables básicas). Así, el precio sombra de b_i aún es válido para evaluar el efecto del cambio en b_i sobre Z solo si b_i sigue dentro de este intervalo permisible. (Se supone que el cambio en el valor de esta b_i es el único cambio en el modelo). Los valores ajustados de las variables básicas se obtienen a partir de la fórmula $\mathbf{b}^* = \mathbf{S}^*\bar{\mathbf{b}}$. El cálculo del intervalo permisible para permanecer factibles está basado en el hecho de encontrar el intervalo de valores de b_i tales que $\mathbf{b}^* \geq \mathbf{0}$.

Muchos paquetes de software de programación lineal utilizan esta técnica para generar de manera automática el intervalo permisible para permanecer factible para cada b_i . (También se usa una técnica similar, que se presentó en los casos 2a y 3, para generar un intervalo de *valores permisibles* para permanecer factibles para cada c_j). En el capítulo 4 se mostraron las salidas respectivas de Excel Solver y LINDO en las figuras 4.10 y A4.2. La tabla 7.6 resume estos mismos resultados respecto de b_i del modelo original de la Wyndor. Por ejemplo, tanto el *incremento* como el *decremento permisibles* de b_2 son 6, es decir, $-6 \leq \Delta b_2 \leq 6$. El análisis en el párrafo anterior muestra cómo se calculan estas dos cantidades.

Análisis de cambios simultáneos en los lados derechos. Cuando cambian varios valores b_i al mismo tiempo, de nuevo se puede usar la fórmula $\mathbf{b}^* = \mathbf{S}^*\bar{\mathbf{b}}$ para ver cómo cambian los diferentes valores del *lado derecho* de la tabla final. Si todos los valores permanecen no negativos, la prueba de factibilidad indica que la solución revisada obtenida en la tabla aún es factible. Como el renglón 0 no cambió, que sea factible implica que esta solución también es óptima.

Aunque este enfoque funciona para verificar el efecto de un conjunto *específico* de cambios en las b_i , no da un panorama amplio de cuánto pueden cambiar de manera simultánea a partir de sus valores originales antes de que la solución revisada sea no factible. Con frecuencia, como parte del análisis posóptimo, la administración de las organizaciones se interesa en investigar el efecto de distintos cambios en las políticas de decisión (como las cantidades de recursos que se ponen a disposición de las actividades que se estudian) que determinan los valores del *lado derecho*. En lugar de considerar solo un conjunto específico de cambios, quizá la administración desee estudiar las *direcciones* de estos donde algunos de los valores aumentan o disminuyen. Los precios sombra son invaluable para este tipo de estudios. Sin embargo, solo son válidos para evaluar el efecto de los cambios en Z solo dentro de ciertos intervalos de cambios. Para cada b_i , el *intervalo permisible* para permanecer factible proporciona los valores de este intervalo si *ninguna* otra b_i cambia al mismo tiempo. ¿En qué se convierten estos *intervalos permisibles* cuando algunas b_i tienen cambios simultáneos?

Una respuesta parcial a esta pregunta la proporciona la regla de 100%; esta regla combina los *cambios permisibles* (aumento o disminución) de las b_i que se proporcionan en las dos últimas columnas de la tabla 7.6.

Regla de 100% para cambios simultáneos en los lados derechos: Los precios sombra permanecen válidos para predecir el efecto de cambiar al mismo tiempo los *valores del lado derecho* de algunas restricciones funcionales cuando los cambios no son muy grandes. Para verificar si son suficientemente pequeños, para cada cambio se calcula el porcentaje de cambio permitido (aumento o disminución) para que ese *valor* siga den-

² Cuando existe más de una solución BF óptima para el modelo actual (antes de cambiar b_i), aquí se hace referencia a la que se obtuvo con el método simplex.

tro de su intervalo permisible y factible. Si la *suma* de los porcentajes de cambios *no* excede 100%, es definitivo que los precios sombra todavía serán válidos. (Si la suma excede 100%, entonces no hay certeza).

Ejemplo (variación 3 del modelo de la Wyndor). Para ilustrar esta regla, considere la *variación 3* del modelo de la Wyndor Glass Co., que expone el modelo original con los siguientes cambios en el vector del *lado derecho*:

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix} \rightarrow \bar{\mathbf{b}} = \begin{bmatrix} 4 \\ 15 \\ 15 \end{bmatrix}.$$

Los cálculos para la regla de 100% en este caso son

$$b_2: 12 \rightarrow 15. \quad \text{Porcentaje de incremento permisible} = 100 \left(\frac{15 - 12}{6} \right) = 50\%$$

$$b_3: 18 \rightarrow 15. \quad \text{Porcentaje de decremento permisible} = 100 \left(\frac{18 - 15}{6} \right) = 50\%$$

$$\text{Suma} = 100\%$$

Como el resultado de la suma de 100% es justo la cantidad para *no* exceder de 100%, los precios sombra son definitivamente válidos para predecir el efecto de estos cambios en Z . En particular, como los precios sombra respectivos de b_2 y b_3 son 1.5 y 1, el cambio que resulta en Z sería

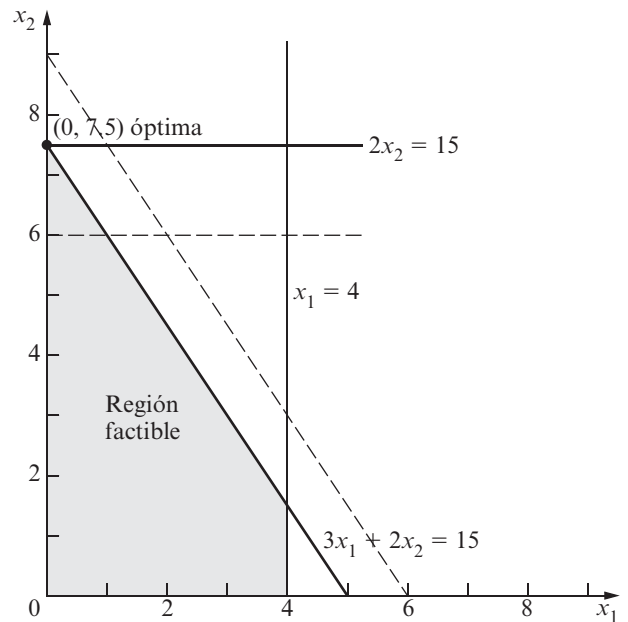
$$\Delta Z = 1.5(3) + 1(-3) = 1.5,$$

con base en lo cual Z^* se incrementará de 36 a 37.5.

En la figura 7.3 se muestra la región factible de este modelo revisado (las líneas punteadas son las localizaciones originales de las fronteras de restricción revisadas). La solución óptima ahora es la solución FEV $(0, 7.5)$, que da

$$Z = 3x_1 + 5x_2 = 0 + 5(7.5) = 37.5,$$

exactamente como lo pronosticaron los precios sombra. Sin embargo, observe lo que pasaría si se aumentara b_2 hasta más de 15 o se redujera b_3 a menos de 15, de modo que la suma de los porcentajes de los cambios permisibles excediera de 100%. Este exceso causaría que la solución en un vértice, antes óptima, se deslice hacia la izquierda del eje x_2 ($x_1 < 0$), por lo que esta solución no factible ya no podría ser óptima. En consecuencia, los precios sombra anteriores ya no son válidos para pronosticar el nuevo valor de Z^* .



■ **Figura 7.3**

Región factible de la variación 3 del modelo de la Wyndor Glass Co., donde $b_2 = 12 \rightarrow 15$ y $b_3 = 18 \rightarrow 15$.

■ **Tabla 7.6** Salida típica de un software para análisis de sensibilidad de los valores del *lado derecho* del modelo de la Wyndor Glass Co.

Restricción	Precio sombra	Valor actual	Incremento permisible	Decremento permisible
Planta 1	0	4	∞	2
Planta 2	1.5	12	6	6
Planta 3	1	18	6	6

Caso 2a: cambios en los coeficientes de una variable no básica

Considere una variable específica x_j (j fija) que sea no básica en la solución óptima dada en la tabla simplex final. En el caso 2a, el único cambio del modelo actual es que uno o más coeficientes de esta variable $—c_j, a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj}—$ cambiaron. Entonces, si $\bar{c}_j$ y $\bar{a}_{ij}$ denotan los nuevos valores de estos parámetros con $\bar{\mathbf{A}}_j$ (columna j de la matriz $\bar{\mathbf{A}}$) como el vector que contiene a $\bar{a}_{ij}$, se tiene

$$c_j \longrightarrow \bar{c}_j, \quad \mathbf{A}_j \longrightarrow \bar{\mathbf{A}}_j$$

para el modelo revisado.

Como se describió al principio de la sección 6.5, la teoría de dualidad proporciona una manera muy conveniente de verificar estos cambios. En particular, si la solución básica *complementaria* $\mathbf{y}^*$ en el problema dual todavía satisface la restricción dual que cambió, entonces la solución óptima original del problema primal *permanece óptima* como tal. Por el contrario, si $\mathbf{y}^*$ viola esta restricción dual, entonces esta solución primal ya *no es óptima*.

Si la solución óptima cambió y se desea encontrar la nueva, se puede hacer en forma bastante sencilla. Solo debe aplicarse la idea fundamental a la columna de x_j revisada (la única que cambia) en la tabla simplex final. En particular, las fórmulas de la tabla 7.1 se reducen de la siguiente manera:

$$\text{Coeficiente de } x_j \text{ del renglón 0 final:} \quad z_j^* - \bar{c}_j = \mathbf{y}^* \bar{\mathbf{A}}_j - \bar{c}_j,$$

$$\text{Coeficiente de } x_j \text{ de los renglones 1 a } m: \quad \mathbf{A}_j^* = \mathbf{S}^* \bar{\mathbf{A}}_j.$$

Debido a que la solución básica actual ya no es óptima, el nuevo valor de $z_j^* - c_j$ será ahora el que tiene coeficiente negativo en el renglón 0; así, se inicia el método simplex con x_j como variable básica entrante inicial.

Observe que este procedimiento es una versión simplificada del procedimiento general que se resumió al final de la sección 7.1. Los pasos 3 y 4 (conversión a la forma apropiada de eliminación gaussiana y prueba de factibilidad) se eliminaron por no ser relevantes, ya que la única columna que cambia en la revisión de la tabla simplex final (antes de reoptimizar) es la de la variable no básica x_j . El paso 5 (prueba de optimalidad) se sustituyó por una prueba más rápida que debe realizarse después del paso 1 (revisión del modelo). Solo cuando esta prueba revele que cambia la solución óptima, y se desee encontrar la nueva solución, tendrán que aplicarse los pasos 2 y 6 (revisión de la tabla simplex final y reoptimización).

Ejemplo (variación 4 del modelo de la Wyndor). En razón de que x_1 es no básica en la solución óptima actual (vea la tabla 7.5) para la variación 2 del problema de la Wyndor Glass Co., el siguiente paso del análisis de sensibilidad es comprobar si cualquier cambio razonable en la estimación de los coeficientes de x_1 puede sugerir que se introduzca el producto 1. El conjunto de cambios que pueden ser realistas para hacer el producto 1 más atractivo sería restablecer $c_1 = 4$ y $a_{31} = 2$. En lugar de explorar cada uno de estos cambios en forma independiente (como se hace con frecuencia en el análisis de sensibilidad), se considerarán juntos. Entonces, los cambios bajo consideración son

$$c_1 = 3 \longrightarrow \bar{c}_1 = 4, \quad \mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} \longrightarrow \bar{\mathbf{A}}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Estos dos cambios en la variación 2 proporcionan la *variación 4* del modelo de la Wyndor. En realidad, la variación 4 es equivalente a la variación 1 considerada en la sección 7.1 y descrita en la figura 7.1, ya que la variación 1 combina estos dos cambios con el cambio en el modelo original ($b_2 = 12 \rightarrow 24$) que da la variación 2. Sin embargo, la diferencia clave respecto del tratamiento de la variación 1 en la sección 7.1 es que el análisis de la variación 4 trata a la variación 2 como si fuera el modelo original; de esta forma, el punto de partida es la tabla simplex dada en la tabla 7.5 donde ahora x_1 es una variable no básica.

El cambio en a_{31} hace que la región factible cambie de la que se muestra en la figura 7.2 a la región correspondiente de la figura 7.4. El cambio en c_1 hace que la función objetivo $Z = 3x_1 + 5x_2$ cambie a $Z = 4x_1 + 5x_2$. La figura 7.4 muestra la recta de la función objetivo $Z = 45 = 4x_1 + 5x_2$ que pasa por la solución óptima actual $(0, 9)$, por lo que este punto aún es óptimo después de los cambios en a_{31} y c_1 .

Para emplear la teoría de la dualidad y llegar a esta misma conclusión, observe que los cambios en c_1 y a_{31} llevan a una sola restricción revisada para el problema dual, que es la restricción $a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + a_{31}y_3 \geq c_1$. Tanto esta restricción revisada como la y^* actual (coeficientes de las variables de holgura en el renglón 0 de la tabla 7.5) son

$$\begin{aligned} y_1^* &= 0, & y_2^* &= 0, & y_3^* &= \frac{5}{2}, \\ y_1 + 3y_3 &\geq 3 &\longrightarrow y_1 + 2y_3 &\geq 4, \\ & & 0 + 2\left(\frac{5}{2}\right) &\geq 4. \end{aligned}$$

Como y^* todavía satisface la restricción revisada, la solución primal actual (tabla 7.5) todavía es óptima.

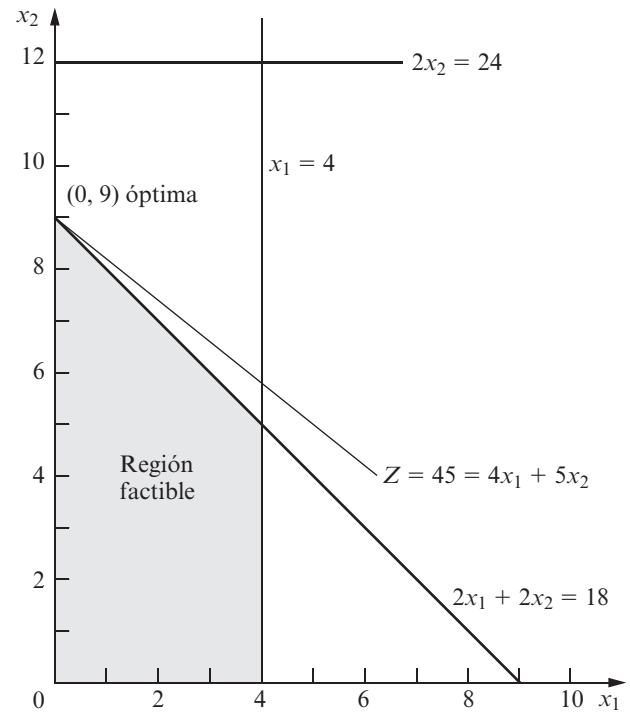
Dado que esta solución todavía es óptima, no existe la necesidad de revisar la columna de x_j de la tabla simplex final (paso 2). De todas maneras se hará para ilustrarlo.

$$z_1^* - \bar{c}_1 = y^* \bar{A}_1 - c_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{5}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} - 4 = 1.$$

$$A_1^* = S^* \bar{A}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

El hecho de que $z_1^* - \bar{c}_1 \geq 0$ se confirma de nuevo la optimalidad de la solución actual. Como $z_1^* - c_1$ es la variable de superávit de la restricción revisada del problema dual, esta prueba de optimalidad es equivalente a la que se usó antes.

Esto completa el análisis del efecto de los cambios del modelo actual (variación 2) a la variación 4. Debido a que otros cambios más grandes en las estimaciones originales de los coeficientes de x_1 serían poco realistas, el equipo de IO concluyó que estos coeficientes son parámetros *no sensibles* del modelo actual. Por lo tanto, se mantendrán fijos con el valor de sus mejores estimaciones que se muestran en la tabla 7.5 — $c_1 = 3$ y $a_{31} = 3$ — para el resto del análisis de sensibilidad.



■ **Figura 7.4**

Región factible de la variación 4 del modelo de la Wyndor, donde la variación 2 (figura 6.3) se ha modificado de modo que $a_{31} = 3 \rightarrow 2$ y $c_1 = 3 \rightarrow 4$.

Intervalo permitido para un coeficiente de la función objetivo de una variable no básica.

Se acaba de describir e ilustrar la forma de analizar cambios *simultáneos* en los coeficientes de una variable no básica x_j . Es una práctica común en el análisis de sensibilidad poner atención también en el efecto de cambiar solo *un* parámetro, c_j . Esto incluye simplificar el enfoque anterior para encontrar el *intervalo de valores permitidos* para que c_j sea óptima.

Recuerde de la sección 4.7 que, para cualquier c_j , su **intervalo permitido** para permanecer óptima es el intervalo de valores para el que la solución óptima actual (que se obtuvo por el método simplex para el modelo actual antes de cambiar c_j) continúa siendo óptima. (Se supone que el cambio en esta única c_j es el único cambio del modelo actual). Cuando x_j es una variable no básica para esta solución, la solución perma-

nece óptima mientras $z_j^* - c_j \geq 0$, donde $z_j^* = \mathbf{y}^* \mathbf{A}_j$ es una constante a la que no afecta el cambio en el valor de c_j . En consecuencia, el intervalo permitido para que c_j siga siendo óptima se puede calcular como $c_j \leq \mathbf{y}^* \mathbf{A}_j$.

Por ejemplo, considere el modelo actual (variación 2) del problema de la Wyndor Glass Co. que se resume en el lado izquierdo de la tabla 7.5, donde la solución óptima actual (con $c_1 = 3$) está dada en el lado derecho. Al considerar solo las variables de decisión, x_1 y x_2 , la solución óptima es $(x_1, x_2) = (0, 9)$, como se ve en la figura 7.2. Cuando solo se cambia c_1 esta solución permanece óptima siempre y cuando

$$c_1 \leq \mathbf{y}^* \mathbf{A}_1 = [0, 0, \frac{5}{2}] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} = 7\frac{1}{2},$$

de manera que $c_1 \leq 7\frac{1}{2}$ es el intervalo permitido para permanecer óptima.

Una alternativa para realizar esta multiplicación de vectores es observar en la tabla 7.5 que $z_1^* - c_1 = \frac{9}{2}$ (el coeficiente de x_1 en el renglón 0) cuando $c_1 = 3$, de manera que $z_1^* = 3 + \frac{9}{2} = 7\frac{1}{2}$. Como $z_1^* = \mathbf{y}^* \mathbf{A}_1$, de inmediato se llega al mismo intervalo permisible.

La figura 7.2 proporciona un panorama gráfico de por qué $c_1 \leq 7\frac{1}{2}$ es el intervalo permisible. En $c_1 = 7\frac{1}{2}$, la función objetivo se convierte en $Z = 7.5x_1 + 5x_2 = 2.5(3x_1 + 2x_2)$ lo que quiere decir que la recta óptima del objetivo está arriba de la recta de frontera de restricción $3x_1 + 2x_2 = 18$ que se muestra en la figura. Así, en este punto terminal del intervalo permisible, se tiene una solución óptima múltiple que consiste en el segmento de recta entre $(0, 9)$ y $(4, 3)$. Si c_1 se aumentara más ($c_1 \leq 7\frac{1}{2}$), solo $(4, 3)$ sería óptimo. En consecuencia, se necesita que $c_1 \leq 7\frac{1}{2}$ para que $(0, 9)$ siga óptimo.

El IOR Tutorial incluye un procedimiento llamado *Graphical Method and Sensitivity Analysis* (método gráfico y análisis de sensibilidad) que permite desarrollar este tipo de análisis gráfico de manera muy eficiente.

Para cualquier variable de decisión no básica x_j , en ocasiones se hace referencia al valor $z_j^* - c_j$ como el **costo reducido** de x_j , porque es la cantidad mínima en la que tendría que *reducirse* el costo unitario de la actividad j para hacer que valga la pena realizarla (aumentar el valor de x_j a más de cero). Cuando se interpreta c_j como la ganancia unitaria de la actividad j (lo que reduce el incremento en el costo unitario c_j por la misma cantidad), el valor de $z_j^* - c_j$ es entonces el incremento máximo permitido de c_j para que la solución BF actual permanezca óptima.

La información que genera el análisis de sensibilidad de los paquetes de programación lineal, por lo general incluye tanto el costo reducido y el intervalo permisible para permanecer óptimo de cada coeficiente de la función objetivo (junto con el tipo de información que se despliega en la tabla 7.6). Esto se ilustró en las figuras 4.10 en el caso de Excel Solver y en las figuras A4.1 y A4.2 en los de LINGO y LINDO. La tabla 7.7 muestra esta información de la manera común para el modelo actual (variación 2 del modelo de la Wyndor). Las últimas tres columnas se usan para calcular el intervalo permisible para seguir óptima para cada coeficiente, los cuales son

$$\begin{aligned} c_1 &\leq 3 + 4.5 = 7.5, \\ c_2 &\geq 5 - 3 = 2. \end{aligned}$$

Como se estudió en la sección 4.7, si cualquiera de los incrementos o decrementos hubiera sido cero, se hubiera tenido una indicación de que la solución óptima dada en la tabla es solo una de las múltiples soluciones óptimas. En este caso, cambiar al coeficiente correspondiente una cantidad muy pequeña a más del cero permitido y resolver de nuevo.

Hasta aquí, se ha descrito cómo calcular el tipo de información de la tabla 7.7 solo en el caso de variables no básicas. En el caso de una variable básica como x_2 , el costo reducido automáticamente es 0. Se analizará cómo obtener el intervalo permisible para que c_j siga óptima cuando x_j es una variable básica en el caso 3.

Análisis de cambios simultáneos en los coeficientes de la función objetivo. Sin que importe si x_j es una variable básica o no básica, el intervalo permisible para seguir óptimo de c_j es válido solo si este coeficiente de la función objetivo es el único que cambia. Sin embargo, cuan-

do se hacen cambios simultáneos en los coeficientes de la función objetivo, se dispone de la regla de 100% para verificar si la solución original debe seguir óptima. De manera muy parecida a la regla de 100% de los cambios simultáneos en los *lados derechos*, esta regla combina los *cambios permisibles* (aumento o disminución) de las c_j individuales dadas en las dos últimas columnas de la tabla 7.7, como se describe en seguida.

Regla de 100% para cambios simultáneos en los coeficientes de la función objetivo: Si se hacen cambios simultáneos en los coeficientes de la función objetivo, en cada cambio se calcula el porcentaje del cambio permisible (aumento o disminución) para que ese coeficiente siga dentro de su intervalo permisible para continuar óptimo. Si la *suma* de los porcentajes de cambios *no* excede 100%, la solución óptima original definitivamente será todavía óptima. (Si la suma excede de 100%, entonces no hay seguridad).

Al usar la tabla 7.7 (y remitirse a la figura 7.2 para la visualización), esta regla de 100% indica que (0, 9) seguirá óptima para la variación 2 del modelo de la Wyndor Glass Co. aun cuando, al mismo tiempo, se aumente c_1 a más de 3 y se disminuya c_2 a menos de 5, siempre que estos cambios no sean muy grandes. Por ejemplo, si c_1 se incrementa 1.5 (33.33% del cambio permisible), entonces c_2 puede disminuir 2 (66.66% del cambio permisible). De manera similar, si c_1 aumenta 3 (66.66% del cambio permisible), entonces c_2 puede disminuir solo 1 (33.33% del cambio permisible). Estos cambios máximos modifican la función objetivo ya sea como $Z = 4.5x_1 + 3x_2$ o bien $Z = 6x_1 + 4x_2$, con lo que la recta de la función objetivo óptima de la figura 7.2 rota en el sentido de las manecillas del reloj hasta que coincide con la ecuación de frontera de restricción $3x_1 + 2x_2 = 18$.

En general, cuando los coeficientes de la función objetivo cambian en la misma dirección, es posible que los porcentajes de los cambios permisibles sumen más de 100% sin cambiar la solución óptima. Se dará un ejemplo al final de la presentación del caso 3.

Caso 2b: Introducción de una nueva variable

Después de obtener la solución óptima se puede descubrir que la formulación de programación lineal no tomó en cuenta todas las actividades que pudieran ser atractivas. Para considerar una nueva actividad se requiere introducir una nueva variable con los coeficientes apropiados en la función objetivo y en las restricciones del modelo actual, que es la situación que se presenta en el caso 2b.

La forma conveniente de manejar este caso es tratarlo como si fuera el caso 2a. Para realizar este procedimiento se presume que la nueva variable x_j en realidad formaba parte del modelo original con todos sus coeficientes iguales a cero (por lo que todavía son cero en la tabla simplex final) y que x_j es una variable no básica de la solución BF actual. Entonces, si se cambian estos coeficientes de cero a sus valores reales para la nueva variable, sin duda el procedimiento (que incluye la reoptimización) se vuelve idéntico al del caso 2a.

En particular, todo lo que se debe hacer para comprobar si la solución actual es todavía óptima es verificar si la solución básica complementaria y^* satisface la nueva restricción dual que corresponde a la nueva variable del problema primal. Este enfoque se describió y después se ejemplificó para el problema de la Wyndor Glass Co. en la sección 6.5.

Case 3: Cambios en los coeficientes de una variable básica

Ahora suponga que la variable x_j (con j fija) que está en estudio es una variable *básica* de la solución óptima que se muestra en la tabla simplex final. En el caso 3 se supone que los únicos cambios al modelo actual se hacen en los coeficientes de esta variable.

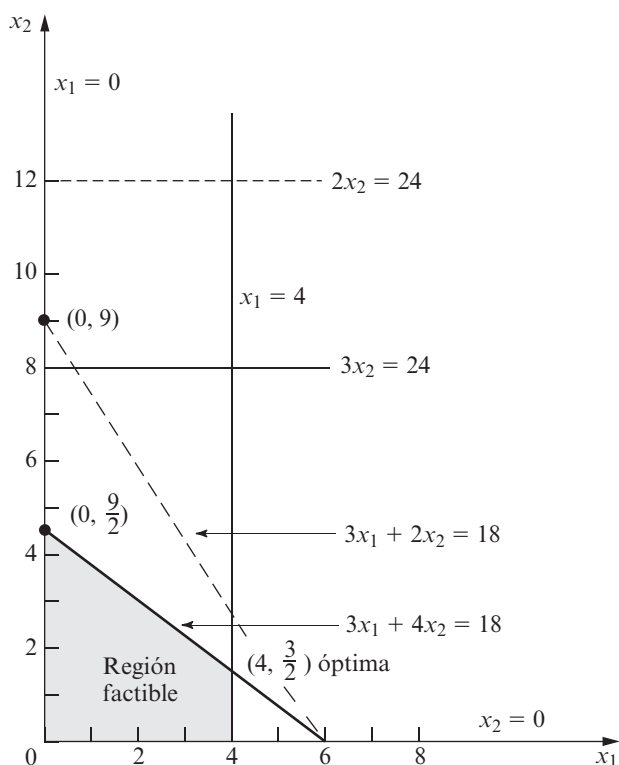
■ **Tabla 7.7** Salida típica de un software para el análisis de sensibilidad de los coeficientes de la función objetivo de la variación 2 del modelo de la Wyndor Glass Co.

Variable	Valor	Costo reducido	Coefficiente actual	Aumento permisible	Disminución permisible
x_1	0	4.5	3	4.5	∞
x_2	9	0	5	∞	3

El caso 3 difiere del 2a por el requisito de que la tabla simplex debe estar en la forma apropiada de eliminación de Gauss. Esta forma permite que los elementos de la columna de una variable no básica tengan cualquier valor, así que no afecta en el caso 2a. Sin embargo, en el caso 3 la variable básica x_j debe tener coeficiente 1 en su renglón de la tabla simplex y coeficiente 0 en todos los demás renglones (incluso en el renglón 0). Por lo tanto, una vez calculados los cambios en la columna x_j de la tabla simplex final,³ es probable que sea necesario aplicar la eliminación de Gauss para restaurar la forma apropiada, como se ejemplificó en la tabla 7.4. Este paso, a su vez, quizá cambie los valores de la solución básica actual, y puede hacerla no factible o no óptima (con lo que tal vez sea necesario reoptimizar). En consecuencia, el caso 3 requiere todos los pasos del procedimiento general que se resume al final de la sección 7.1.

Antes de aplicar la eliminación de Gauss, las fórmulas para verificar la columna de x_j son las mismas que para el caso 2a, y se resumen de la siguiente forma.

$$\begin{aligned} \text{Coeficiente de } x_j \text{ del renglón 0 final:} & \quad z_j^* - \bar{c}_j = \mathbf{y}^* \bar{\mathbf{A}}_j - \bar{c}_j. \\ \text{Coeficiente de } x_j \text{ de los renglones 1 a } m: & \quad \bar{\mathbf{A}}_j^* = \mathbf{S}^* \bar{\mathbf{A}}_j. \end{aligned}$$



■ **Figura 7.5**

Región factible de la variación 5 del modelo de la Wyndor, donde la variación 2 (figura 7.2) se ha modificado de modo que $c_2 = 5 \rightarrow 3$, $a_{22} = 2 \rightarrow 3$, y $a_{32} = 2 \rightarrow 4$.

Ejemplo (variación 5 del modelo de la Wyndor). Como x_2 es una variable básica de la tabla 7.5 para la variación 2 del modelo de la Wyndor Glass Co., el análisis de sensibilidad de sus coeficientes se ajusta al caso 3. Dada la solución óptima actual ($x_1 = 0$, $x_2 = 9$), el producto 2 es el único producto nuevo que debe introducirse, y su tasa de producción será relativamente grande. Por ello, la pregunta clave es si las estimaciones iniciales que condujeron a los coeficientes de x_2 en el modelo actual (variación 2) pudieron haber *sobrestimado* tanto las cualidades del producto 2 como para que invaliden esta conclusión. Para responder a esta pregunta se debe verificar el conjunto *más pesimista* de estimaciones razonables para estos coeficientes, que resulta ser $c_2 = 3$, $a_{22} = 3$ y $a_{32} = 4$. En consecuencia, los cambios que deben investigarse (variación 5 del modelo Wyndor) son

$$c_2 = 5 \longrightarrow \bar{c}_2 = 3, \quad \mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \longrightarrow \bar{\mathbf{A}}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

El efecto gráfico de estos cambios es la modificación de la región factible de acuerdo con la figura 7.2 respecto de la que se muestra en la figura 7.5. La solución óptima en la figura 7.2 es $(x_1, x_2) = (0, 9)$, que corresponde a la solución en el vértice en donde se cruzan las fronteras de restricción $x_1 = 0$ y $3x_1 + 2x_2 = 18$. Cuando se modifican las restricciones, la solución en un vértice correspondiente en la figura 7.5 es $(0, \frac{9}{2})$. No obstante, esta solución ya no es óptima, puesto que la función objetivo revisada, $Z = 3x_1 + 3x_2$, conduce ahora a la nueva solución óptima de $(x_1, x_2) = (4, \frac{3}{2})$.

Análisis de la variación 5. Ahora se verá cómo se puede llegar a estas mismas conclusiones de manera algebraica. Dado que los únicos cambios en el modelo ocurren en los coeficientes de x_2 , las *únicas* modificaciones que resultan en la tabla simplex final (tabla 7.5) están en la colum-

³ Para el lector sutil, debe hacerse notar que en este punto, en el caso 3 existe la posibilidad de encontrarse con un obstáculo. Los cambios en la tabla inicial pueden destruir la independencia lineal de las columnas de los coeficientes de las variables básicas. Este hecho ocurre solo si cambia a cero el coeficiente unitario de la variable básica x_j en la tabla final, en cuyo caso será necesario realizar cálculos más extensos del método simplex para el caso 3.

na de x_2 . En consecuencia, se usan las fórmulas anteriores para el caso 3 a fin de recalcular nada más esta columna.

$$z_2 - \bar{c}_2 = \mathbf{y}^* \bar{\mathbf{A}}_2 - \bar{c}_2 = [0, 0, \frac{5}{2}] \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} - 3 = 7.$$

$$\mathbf{A}_2^* = \mathbf{S}^* \bar{\mathbf{A}}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

(De manera equivalente, se puede usar el análisis incremental con $\Delta c_2 = 2$, $\Delta a_{22} = 1$ y $\Delta a_{32} = 2$ de la misma forma para obtener esta columna).

La tabla final revisada que resulta se muestra en la parte superior de la tabla 7.8. Observe que los nuevos coeficientes de esta variable básica x_2 no tienen los valores requeridos y se tiene que aplicar la conversión a la forma apropiada con eliminación de Gauss. Este paso exige dividir el renglón 2 entre 2, restar el nuevo renglón 2 multiplicado por 7 del renglón 0 y sumar el nuevo renglón 2 al renglón 3.

La segunda tabla simplex de la tabla 7.8 da los nuevos valores de la solución básica actual, es decir, $x_3 = 4$, $x_2 = \frac{9}{2}$, $x_4 = \frac{21}{2}$ ($x_1 = 0$, $x_5 = 0$). Como todas estas variables son no negativas, la solución todavía es factible. Sin embargo, el coeficiente negativo de x_1 en el renglón 0 indica que la solución ya no es óptima. Se aplicará el método simplex a esta tabla, con esta solución como solución BF inicial, para encontrar la nueva solución óptima. La variable entrante básica inicial es x_1 , con x_3 como la variable básica que sale. En este caso se necesita solo una iteración para llegar a la nueva solución óptima: $x_1 = 4$, $x_2 = \frac{3}{2}$, $x_4 = \frac{39}{2}$ ($x_3 = 0$, $x_5 = 0$), como se muestra en la tabla 7.8.

Todo este análisis sugiere que c_2 , a_{22} y a_{32} son parámetros relativamente sensibles. Sin embargo, para estimar con más cuidado, los datos adicionales solo pueden obtenerse si se realiza una prueba piloto. Por lo tanto, el equipo de IO recomienda que se inicie de inmediato la pro-

■ **Tabla 7.8** Procedimiento del análisis de sensibilidad aplicado a la variación 5 del modelo de la Wyndor Glass Co.

	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho
			Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
Tabla final revisada	Z	(0)	1	$\frac{9}{2}$	7	0	0	$\frac{5}{2}$	45
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_2	(2)	0	$\frac{3}{2}$	2	0	0	$\frac{1}{2}$	9
	x_4	(3)	0	-3	-1	0	1	-1	6
Convertida a la forma adecuada	Z	(0)	1	$-\frac{3}{4}$	0	0	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{27}{2}$
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_2	(2)	0	$\frac{3}{4}$	1	0	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{9}{2}$
	x_4	(3)	0	$-\frac{9}{4}$	0	0	1	$-\frac{3}{4}$	$\frac{21}{2}$
Nueva tabla final después de la reoptimización (solo una iteración del método simplex fue necesaria en este caso)	Z	(0)	1	0	0	$\frac{3}{4}$	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{33}{2}$
	x_1	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_2	(2)	0	0	1	$-\frac{3}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{2}$
	x_4	(3)	0	0	0	$\frac{9}{4}$	1	$-\frac{3}{4}$	$\frac{39}{2}$

ducción del artículo 2 en pequeña escala ($x_2 = \frac{3}{2}$) y que se use esta experiencia como guía para decidir si la capacidad de producción restante debe asignarse al producto 2 o al producto 1.

Intervalo permitido del coeficiente de la función objetivo de una variable básica. En el caso 2a se describió cómo encontrar el intervalo permisible para que cualquier c_j siguiera óptima tal que x_j sea una variable no básica para la solución óptima actual (antes de cambiar c_j). Cuando x_j es una variable básica, el procedimiento se complica un poco por la necesidad de convertir a la forma apropiada de eliminación de Gauss antes de probar la optimalidad.

Para ilustrar el procedimiento, considere la *variación 5* del modelo de la Wyndor Glass Co. (con $c_2 = 3$, $a_{22} = 3$, $a_{23} = 4$) cuya gráfica se presenta en la figura 7.5 y que se resuelve en la tabla 7.8. Como x_2 es una variable básica de la solución óptima dada al final de la tabla (con $c_2 = 3$) los pasos necesarios para encontrar el intervalo de valores permitidos para que c_2 siga óptima son los siguientes:

1. Dado que x_2 es una variable básica, observe que su coeficiente en el nuevo renglón 0 final (vea la parte inferior de la tabla símplex en la tabla 7.8) de modo automático es $z_2^* - c_2 = 0$ antes de cambiar c_2 de su valor actual de 3.
2. Ahora se incrementa $c_2 = 3$ en Δc_2 (de manera que $c_2 = 3 + \Delta c_2$). Esto cambia el coeficiente indicado en el paso 1 a $z_2^* - c_2 = -\Delta c_2$, lo que cambia el renglón 0 a

$$\text{Renglón 0} = \left[0, -\Delta c_2, \frac{3}{4}, 0, \frac{3}{4} \mid \frac{33}{2} \right].$$

3. Con este coeficiente, que ahora es diferente de cero, deben realizarse operaciones elementales para restaurar la forma apropiada de eliminación de Gauss. En particular, se suma al renglón 0 el renglón 2 multiplicado por Δc_2 , de donde se obtiene el nuevo renglón 0, como aparece a continuación.

$$\begin{array}{r} \left[0, -\Delta c_2, \frac{3}{4}, 0, \frac{3}{4} \mid \frac{33}{2} \right] \\ + \left[0, \Delta c_2, -\frac{3}{4}\Delta c_2, 0, \frac{1}{4}\Delta c_2 \mid \frac{3}{2}\Delta c_2 \right] \\ \hline \text{Nuevo renglón 0} = \left[0, 0, \frac{3}{4} - \frac{3}{4}\Delta c_2, 0, \frac{3}{4} + \frac{1}{4}\Delta c_2 \mid \frac{33}{2} + \frac{3}{2}\Delta c_2 \right] \end{array}$$

4. Si se usa este nuevo renglón 0, se calcula el intervalo de valores de Δc_2 que mantiene no negativos a los coeficientes de las variables no básicas (x_3 y x_5).

$$\frac{3}{4} - \frac{3}{4} \Delta c_2 \geq 0 \Rightarrow \frac{3}{4} \geq \frac{3}{4} \Delta c_2 \Rightarrow \Delta c_2 \leq 1.$$

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{4} \Delta c_2 \geq 0 \Rightarrow \frac{1}{4} \Delta c_2 \geq -\frac{3}{4} \Rightarrow \Delta c_2 \geq -3.$$

Entonces, el intervalo de valores es $-3 \leq \Delta c_2 \leq 1$.

5. Como $c_2 = 3 + \Delta c_2$, se suma 3 a este intervalo de valores, de donde se obtiene

$$0 \leq c_2 \leq 4$$

como el intervalo de valores permitido para que c_2 permanezca óptima.

Con solo dos variables de decisión, este intervalo permitido se puede verificar en una gráfica mediante la figura 7.5 con una función objetivo $Z = 3x_1 + c_2x_2$. Con el valor actual $c_2 = 3$, la solución óptima es $(4, \frac{3}{2})$. Cuando se incrementa c_2 esta solución sigue óptima solo para $c_2 \leq 4$. Para $c_2 \geq 4$, $(0, \frac{9}{2})$ se convierte en óptima (con un empate en $c_2 = 4$), debido a la frontera de restricción $3x_1 + 4x_2 = 18$. Cuando, por el contrario, c_2 disminuye, $(4, \frac{3}{2})$ sigue óptima solo para $c_2 \geq 0$. Si $c_2 \leq 0$, $(4, 0)$ se vuelve óptima debido a la frontera de restricción $x_1 = 4$.

De manera similar, el intervalo de valores permitidos para permanecer óptima para c_1 (con c_2 fijo en 3) se puede obtener algebraica o gráficamente como $c_1 \geq \frac{9}{4}$. (El problema 7.2-10 le pide que verifique este resultado de ambas formas).

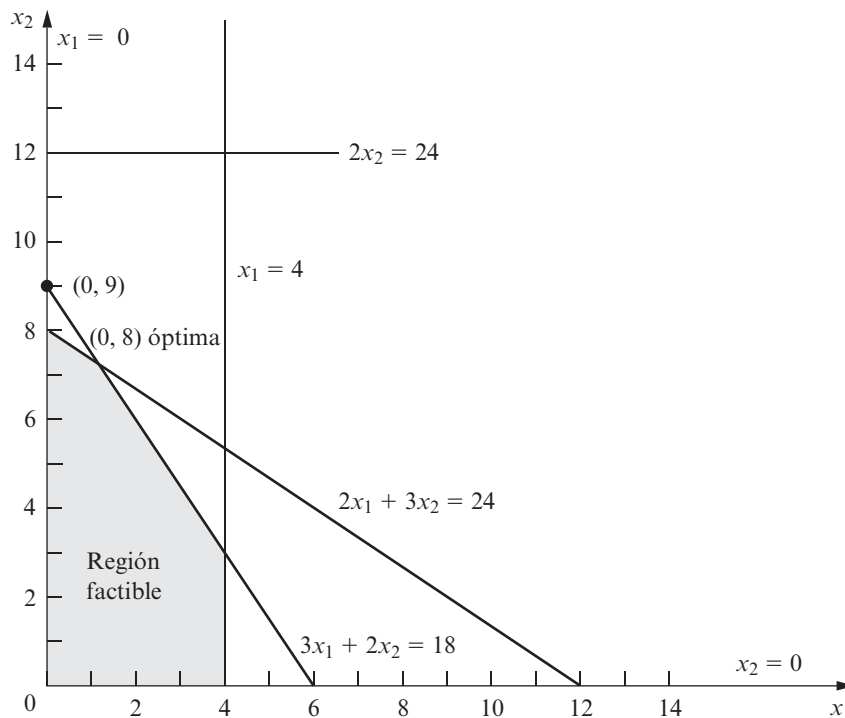
De esta forma, la *disminución permisible* de c_1 a partir del valor actual de 3 es de solo $\frac{3}{4}$. Sin embargo, es posible disminuir c_1 una cantidad mayor sin cambiar la solución óptima si c_2 también disminuye lo suficiente. Por ejemplo, suponga que *ambos*, c_1 y c_2 , se disminuyen 1 unidad a partir de su valor actual de 3, de manera que la función objetivo cambia de $Z = 3x_1 + 3x_2$ a $Z = 2x_1 + 2x_2$. De acuerdo con la regla de 100% de los cambios simultáneos en los coeficientes de la función objetivo, los porcentajes de cambios permisibles son 133.33% y 33.33%, respectivamente, que suman mucho más que 100%. No obstante, la pendiente de la recta de la función objetivo no cambió en absoluto, por lo cual $(4, \frac{3}{2})$ todavía es óptima.

Caso 4: Introducción de una nueva restricción

El último caso es aquel en el que debe introducirse al modelo una nueva restricción después de obtener la solución. Este caso puede ocurrir porque se pasó por alto la restricción en un principio o porque surgieron nuevas consideraciones después de formular el modelo. Otra posibilidad es que se haya eliminado, a propósito, la restricción para disminuir el esfuerzo computacional porque parece ser menos restrictiva que otras ya planteadas en el modelo, pero ahora es necesario verificar esta impresión con la solución óptima obtenida.

Para ver si la nueva restricción afecta a la solución óptima actual, todo lo que debe hacerse es verificar en forma directa si esa solución óptima satisface la restricción. Si es así, todavía sería la *mejor solución básica factible* (es decir, la solución óptima), aun cuando se agregara la restricción al modelo. La razón es que una nueva restricción solo puede eliminar algunas de las soluciones factibles anteriores sin agregar algunas nuevas.

Si la nueva restricción elimina la solución óptima actual, y si se quiere encontrar la nueva solución, se introduce esta restricción a la tabla simplex final (como un renglón adicional) *exactamente* como si fuera la tabla inicial, en la que se designa la variable usual (de holgura o artificial) como la variable básica que corresponde a este nuevo renglón. Como este tal vez tenga coeficientes *distintos de cero* en algunas otras variables básicas, se debe aplicar la conversión a la forma apropiada de eliminación de Gauss y después el paso de reoptimización en la forma normal.



■ **Figura 7.6**

Región factible de la variación 6 del modelo de la Wyndor, donde la variación 2 (figura 7.2) se ha modificado por la adición de una nueva restricción $2x_1 + 3x_2 \leq 24$.

Igual que para algunos de los casos anteriores, el procedimiento del caso 4 es una versión simplificada del procedimiento general que se resume al final de la sección 7.1. La única pregunta que hay que hacerse en este caso es si la solución óptima anterior todavía es *factible*, así que debe eliminarse el paso 5 (prueba de optimalidad). El paso 4 (prueba de factibilidad) se reemplaza por una prueba de factibilidad mucho más rápida (¿La solución óptima anterior satisface la nueva restricción?) que se realiza inmediatamente después del paso 1 (revisión del modelo). Solo cuando la respuesta a esta prueba es negativa y se quiere reoptimizar, se cubren los pasos 2, 3 y 6 (revisión de la tabla simplex final, conversión a la forma apropiada de eliminación de Gauss, y reoptimización).

Ejemplo (variación 6 del modelo de la Wyndor). Para ilustrar este caso, se considera la variación 6 del modelo de la Wyndor Glass Co., que introduce la nueva restricción

$$2x_1 + 3x_2 \leq 24$$

en la variación 2 del modelo dado en la tabla 7.5. El efecto gráfico se muestra en la figura 7.6. La solución óptima anterior (0, 9) viola la nueva restricción, por lo que la solución óptima cambia a (0, 8).

Para analizar este ejemplo en forma algebraica, observe que con (0, 9) se obtiene $2x_1 + 3x_2 = 27 > 24$, por lo que esta solución óptima anterior ya no es factible. Para encontrar la nueva solución óptima, se agrega esta restricción a la tabla simplex final actual como se describió, con la variable de holgura x_6 como su variable básica inicial. Este paso conduce a la primera parte de la tabla 7.9. El paso de conversión a la forma apropiada de eliminación de Gauss requiere restar el renglón 2 multiplicado por 3, del nuevo renglón, con lo que se identifica la solución básica actual: $x_3 = 4$, $x_2 = 9$, $x_4 = 6$, $x_6 = -3$ ($x_1 = 0$, $x_5 = 0$), como se muestra en la segunda tabla simplex. Cuando se aplica el método dual simplex (descrito en la sección 8.1) se obtiene en una sola iteración (algunas veces se necesitan más) para la nueva solución óptima en la parte final de la tabla 7.9.

■ **Tabla 7.9** Procedimiento del análisis de sensibilidad aplicado a la variación 6 del modelo de la Wyndor Glass Co.

Variable básica	Ec.	Coeficiente de:								Lado derecho
		Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6		
Tabla final revisada	Z	(0)	1	$\frac{9}{2}$	0	0	0	$\frac{5}{2}$	0	45
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	0	4
	x_2	(2)	0	$\frac{3}{2}$	1	0	0	$\frac{1}{2}$	0	9
	x_4	(3)	0	-3	0	0	1	-1	0	6
	x_6	Nueva	0	2	3	0	0	0	1	24
Convertida a la forma adecuada	Z	(0)	1	$\frac{9}{2}$	0	0	0	$\frac{5}{2}$	0	45
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	0	4
	x_2	(2)	0	$\frac{3}{2}$	1	0	0	$\frac{1}{2}$	0	9
	x_4	(3)	0	-3	0	0	1	-1	0	6
	x_6	Nueva	0	$-\frac{5}{2}$	0	0	0	$-\frac{3}{2}$	1	-3
Nueva tabla final después de la reoptimización (en este caso solo se necesita una iteración del método dual símplex)	Z	(0)	1	$\frac{1}{3}$	0	0	0	0	$\frac{5}{3}$	40
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	0	4
	x_2	(2)	0	$\frac{2}{3}$	1	0	0	0	$\frac{1}{3}$	8
	x_4	(3)	0	$-\frac{4}{3}$	0	0	1	0	$-\frac{2}{3}$	8
	x_5	Nueva	0	$\frac{5}{3}$	0	0	0	1	$-\frac{2}{3}$	2

Hasta aquí se ha descrito cómo verificar cambios específicos en los parámetros del modelo. Otro enfoque común del análisis de sensibilidad, llamado programación lineal paramétrica, consiste en variar uno o más parámetros de manera continua sobre algún intervalo o algunos intervalos para ver cuándo cambia la solución óptima. Los algoritmos para realizar la programación lineal paramétrica se describirán en la sección 8.2.

7.3 Realización de análisis de sensibilidad en una hoja de cálculo⁴

Con la ayuda de Solver, las hojas de cálculo proporcionan una alternativa, relativamente directa, para realizar gran parte del análisis de sensibilidad descrito en las secciones 7.1 y 7.2. El enfoque de la hoja de cálculo es en esencia el mismo para cada uno de los casos que se considerarán en la sección 7.2 de los tipos de cambios que se introdujeron al modelo original. Por lo tanto, se dará máxima relevancia al efecto de los cambios en los coeficientes de las variables de la función objetivo (casos 2a y 3 en la sección 7.2). Se ilustrará este efecto al hacer cambios en el modelo *original* de la Wyndor que se formuló en la sección 3.1, donde los coeficientes de x_1 (número de lotes de la puerta nueva producidos por semana) y x_2 (número de lotes de la ventana nueva producidos por semana) de la función objetivo son

$$\begin{aligned} c_1 &= 3 = \text{ganancia (en miles de dólares) por lote del nuevo tipo de puerta,} \\ c_2 &= 5 = \text{ganancia (en miles de dólares) por lote del nuevo tipo de ventana.} \end{aligned}$$

Por conveniencia, la formulación en hoja de cálculo de este modelo (figura 3.22) se repite aquí como la figura 7.7. Observe que las celdas que contienen las cantidades que cambian son GananciaPorLote (C4:D4).

En la actualidad las hojas de cálculo proporcionan tres métodos para realizar análisis de sensibilidad. Uno es verificar el efecto de un cambio individual en el modelo mediante la simple modificación de valores en la hoja de cálculo para después resolver de nuevo. El segundo consiste en generar de manera sistemática una tabla en una sola hoja de cálculo que muestra el efecto de una serie de cambios en uno o dos parámetros del modelo. En el tercero se obtiene y se aplica un informe de sensibilidad con Excel. A continuación se describe cada uno de estos métodos de manera independiente.

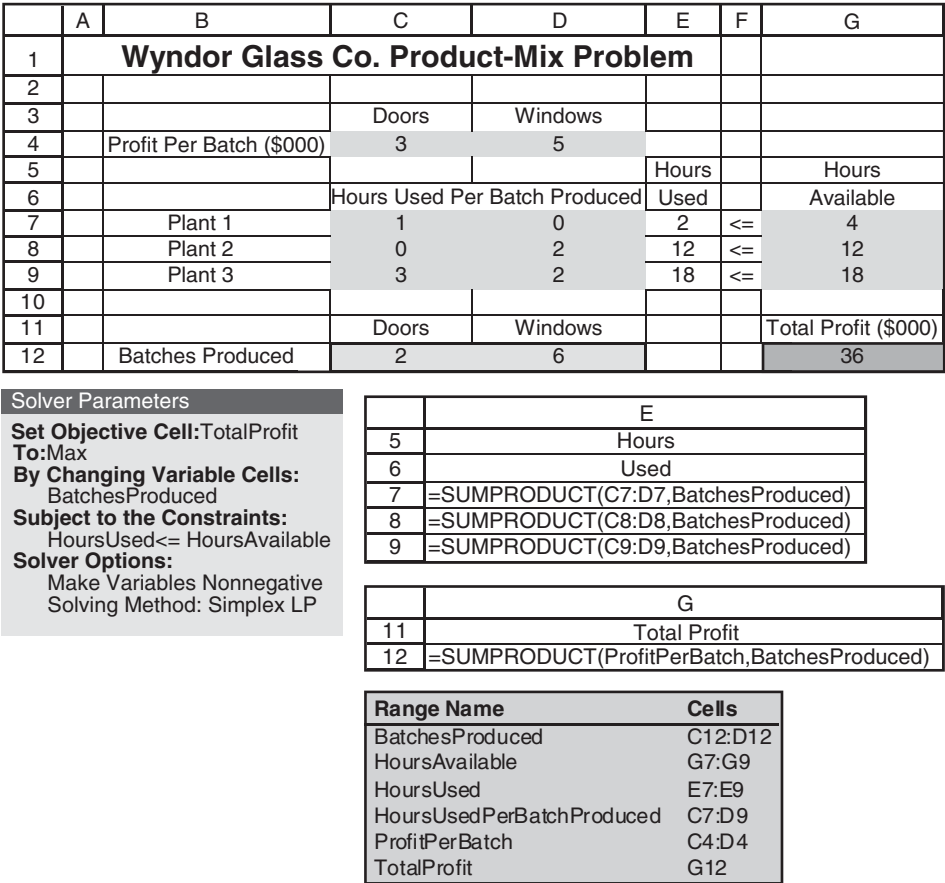
Verificación de cambios individuales en el modelo

Una de las grandes fortalezas de una hoja de cálculo es la facilidad con la que se puede usar en forma interactiva para realizar varios tipos de análisis de sensibilidad. Una vez que Solver se ha preparado para obtener una solución óptima, el usuario puede encontrar de inmediato lo que sucedería si uno de los parámetros del modelo cambiase su valor. Todo lo que se debe hacer es incorporar este cambio en la hoja de cálculo y después dar clic de nuevo sobre el botón de resolver.

Como ejemplo, suponga que la administración de la Wyndor tiene bastantes dudas acerca de cuál será la ganancia por lote de puertas (c_1). A pesar de que la cifra de 3 dada en la figura 7.7 se considera una estimación inicial razonable, la administración considera que la ganancia real podría desviarse en forma sustancial de esta cifra en cualquier dirección. Sin embargo, el intervalo entre $c_1 = 2$ y $c_1 = 5$ se considera muy probable.

En la figura 7.8 se muestra lo que pasaría si la ganancia por lote de puertas se redujera de $c_1 = 3$ a $c_1 = 2$. En comparación con la figura 7.7, no hay ningún cambio en la solución óptima de la mezcla de productos. De hecho, los *únicos* cambios en la nueva hoja de cálculo son los valores nuevos de c_1 en la celda C4 y una disminución de 2 (en miles de dólares) en la ganancia total que se muestra en la celda G12 (porque cada uno de los dos lotes de puertas producidos

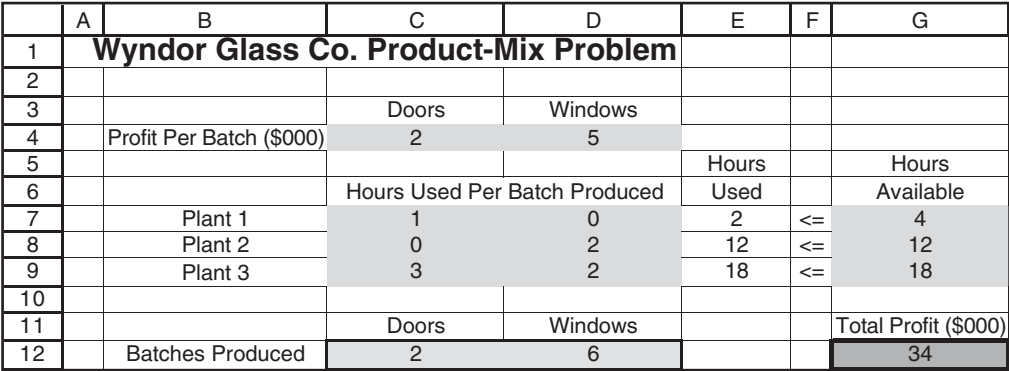
⁴ Esta sección se escribió de forma que pueda ser entendida sin antes haber leído las secciones anteriores a este capítulo. Sin embargo, la sección 4.7 es una base importante para la última parte de esta sección.



■ **Figura 7.7**
Modelo en hoja de cálculo y solución óptima que se obtuvo para el problema original de la Wyndor antes de desarrollar el análisis de sensibilidad.

por semana proporciona un mil dólares menos de ganancia). Como la solución óptima no cambia, ahora se sabe que la estimación original de $c_1 = 3$ puede ser *muy alta*, sin que esto invalide la solución óptima del modelo.

Pero, ¿qué sucede si la estimación inicial de c_1 es *muy baja*? En la figura 7.9 se muestra qué pasaría si c_1 se incrementara a $c_1 = 5$. De nuevo, no hay cambio en la solución óptima. Por lo



■ **Figura 7.8**
Problema de la Wyndor modificado, donde la estimación de la ganancia por lote de puertas se ha disminuido de $c_1 = 3$ a $c_2 = 2$, pero no hay cambio en la solución óptima para la mezcla de productos.

	A	B	C	D	E	F	G
1		Wyndor Glass Co. Product-Mix Problem					
2							
3			Doors	Windows			
4		Profit Per Batch (\$000)	5	5			
5					Hours		Hours
6			Hours Used Per Batch Produced		Used		Available
7		Plant 1	1	0	2	<=	4
8		Plant 2	0	2	12	<=	12
9		Plant 3	3	2	18	<=	18
10							
11			Doors	Windows			Total Profit (\$000)
12		Batches Produced	2	6			4

■ **Figura 7.9**

Problema de la Wyndor modificado, donde la estimación de la ganancia por lote de puertas se ha aumentado de $c_1 = 3$ a $c_1 = 5$, pero no hay cambio en la solución óptima para la mezcla de productos.

tanto, ahora se sabe que el intervalo de valores de c_1 sobre el cual la solución óptima actual permanece óptima (es decir, el *rango permisible* para seguir óptima que se estudió en la sección 7.2) incluye al rango que va de 2 a 5 y se puede extender aún más.

Como el valor original de $c_1 = 3$ puede cambiar de manera considerable y en cualquier dirección sin que esto modifique la solución óptima, c_1 es un parámetro relativamente insensible. No es necesario hacer esta estimación con gran precisión para tener confianza en que el modelo proporciona la solución óptima correcta.

Esta podría ser toda la información que se requiere acerca de c_1 . Sin embargo, si existiera una posibilidad grande de que el valor real de c_1 pudiera resultar fuera de este amplio rango de 2 a 5, sería deseable una investigación más profunda. ¿Qué tan alto o bajo puede ser c_1 antes que cambie la solución óptima?

En la figura 7.10 se demuestra que la solución óptima cambia si c_1 se incrementa hasta $c_1 = 10$. Así, se sabe que este cambio ocurre en algún punto entre 5 y 10 durante el proceso de incremento de c_1 .

Utilización de un reporte de análisis de parámetros para hacer análisis de sensibilidad en forma sistemática

Para determinar el punto exacto en el que cambia la solución óptima, se podrían seleccionar más valores de c_1 en forma aleatoria. Sin embargo, un mejor enfoque es el de considerar de manera sistemática un intervalo de valores para c_1 . La Analytic Solver Platform for Education (ASPE), que se introdujo por primera vez en la sección 3.5, puede generar un *reporte de análisis*

	A	B	C	D	E	F	G
1		Wyndor Glass Co. Product-Mix Problem					
2							
3			Doors	Windows			
4		Profit Per Batch (\$000)	10	5			
5					Hours		Hours
6			Hours Used Per Batch Produced		Used		Available
7		Plant 1	1	0	4	<=	4
8		Plant 2	0	2	6	<=	12
9		Plant 3	3	2	18	<=	18
10							
11			Doors	Windows			Total Profit (\$000)
12		Batches Produced	4	3			55

■ **Figura 7.10**

Problema de la Wyndor modificado, donde la estimación de la ganancia por lote de puertas se ha incrementado de $c_1 = 3$ a $c_1 = 10$, lo que genera un cambio en la solución óptima de la mezcla de productos.



■ **Figura 7.11**
El cuadro de diálogo de la celda de parámetro para c_1 (celda C4) especifica aquí que esta celda de parámetro para el problema de la Wyndor variará sistemáticamente de 1 a 10.

de parámetros que está diseñado para hacer precisamente este tipo de análisis. (ASPE es un software ajeno a McGraw-Hill, por lo que los usuarios que deseen utilizarlo deberán contactar a la empresa que lo desarrolla).

La celda de datos que contiene un parámetro que se variará sistemáticamente (GananciaPorLoteDePuertas en la celda C4 en este caso) se conoce como una **celda de parámetro**. Un reporte de análisis de parámetros se utiliza para mostrar los resultados en las celdas cambiantes y/o la celda objetivo para varios valores de prueba en la celda de parámetro. Para cada valor de prueba, estos resultados se obtienen mediante el uso de Solver para volver a resolver el problema.

Para generar un reporte de análisis de parámetros, el primer paso es definir la celda de parámetro. En este caso, seleccione la celda C4 (la ganancia por lote de puertas) y elija Optimization en el menú de Parámetros de la lista de ASPE. En el cuadro de diálogo de la celda de parámetro, que se muestra en la figura 7.11, introduzca el rango de valores de prueba para la celda de parámetro. Las entradas mostradas especifican que c_1 se variará sistemáticamente de 1 a 10. Si se desea, pueden definirse celdas de parámetro adicionales en esta misma forma, pero no se hará en este momento.

A continuación elija Optimization>Parameter Analysis en el menú Reporte en la lista de ASPE. Esto abrirá el cuadro de diálogo que se muestra en la figura 7.12, el cual le permite especificar qué celdas de parámetro variarán y qué resultados se deben mostrar. La elección de qué celdas de parámetro variarán se hace en Parameters en la mitad inferior del cuadro de diálogo. Al hacer clic en ($\gg$) seleccionará todas las celdas de parámetro definidas hasta ahora (y se moverán al cuadro de la derecha). En el ejemplo de Wyndor, solo se ha definido un parámetro, por lo que únicamente la celda de parámetro (GananciaPorLoteDePuertas o la celda C4) aparecerá a la derecha. Si se han definido más celdas de parámetro, las celdas particulares pueden elegirse para un análisis inmediato al hacer clic en el signo + junto a Wyndor para revelar la lista de las celdas de parámetro que se han definido en la hoja de



■ **Figura 7.12**
El cuadro de diálogo para el reporte de análisis de parámetros especifica aquí, para el problema de la Wyndor, que se modificará el parámetro de la celda GananciaPorLoteDePuertas (C4) y que se mostrarán los resultados de todas las celdas cambiantes (LotesDePuertasProducidos y LotesDeVentanasProducidos) y de la celda objetivo (Ganancia Total).

	A	B	C	D
1	ProfitPerBatchOfDoors	DoorBatchesProduced	WindowBatchesProduced	TotalProfit
2	1	2	6	32
3	2	2	6	34
4	3	2	6	36
5	4	2	6	38
6	5	2	6	40
7	6	2	6	42
8	7	2	6	44
9	8	4	3	47
10	9	4	3	51
11	10	4	3	55

■ **Figura 7.13**

Reporte de análisis de parámetros que muestra el efecto de variar sistemáticamente la estimación de la ganancia por lote de puertas para el Problema de la Wyndor.

cálculo Wyndor. Al hacer clic en ($\>$) las celdas de parámetro individuales se moverán hacia la lista de la derecha.

La elección de qué resultados deben mostrarse cuando se varíe la celda de parámetro se hace en la mitad superior del cuadro de diálogo. Al hacer clic en ($\>$), *todas* las celdas cambiantes (LotesDePuertasProducidos o C12, y LotesDeVentanasProducidos o D12) y la celda objetivo (GananciaTotal o G12) aparecerán en la lista de la derecha. Para elegir un subconjunto de estas celdas, haga clic en el signo + situado junto a Variables (u Objective) para ver una lista de todas las celdas cambiantes (o la celda objetivo), y en seguida haga clic en $\>$ para mover la celda cambiante (o la celda objetivo) hacia la derecha.

Por último, introduzca un número en Major Exis Points para especificar cuántos valores diferentes de la celda de parámetro se mostrarán en el reporte del análisis de parámetros. Los valores se distribuyen de manera uniforme entre los valores inferior y superior especificados en el cuadro de diálogo de la celda de parámetro en la figura 7.11. Con 10 puntos en el eje mayor, un valor inferior de 1 y un valor superior de 10, el reporte del análisis de parámetros mostrará los resultados para c_1 igual a 1, 2, 3, . . . , 10.

Al hacer clic en el botón OK, se genera el reporte del análisis de parámetros que se muestra en la figura 7.13. Uno a la vez, los valores de prueba que se enlistan en la primera columna de la tabla se colocan en la celda de parámetro (GananciaPorLoteDePuertas o C4) y entonces Solver vuelve a resolver el problema. Los resultados óptimos para ese valor de prueba particular de la celda de parámetro se muestran en las columnas restantes —LotesDePuertasProducidos (C4), LotesDeVentanasProducidos (D4) y GananciaTotal (G12)—. Esto se repite automáticamente para cada valor de prueba restante de la celda de parámetro. El resultado final (que se obtiene muy rápidamente para los problemas pequeños) es el reporte del análisis de parámetros completamente lleno —mostrado en la figura 7.13—.

El reporte del análisis de parámetros revela que la solución óptima es la misma desde $c_1 = 1$ (y tal vez desde valores más bajos) hasta $c_1 = 7$, porque ocurre un cambio en algún lugar entre 7 y 8. A continuación se podrían considerar sistemáticamente los valores de c_1 entre 7 y 8 para determinar más de cerca los cambios en su solución óptima. Sin embargo, esto no es necesario porque, como se verá un poco después, un atajo consiste en utilizar el reporte de sensibilidad de Excel para determinar exactamente dónde cambia la solución óptima.

Hasta el momento, se ha ilustrado cómo investigar sistemáticamente el efecto de cambiar solo c_1 (la celda C4 en la figura 7.7). El método es el mismo para c_2 (celda D4). De hecho, es posible utilizar un reporte del análisis de parámetros realizado de esta manera para investigar el efecto de cambiar cualquier celda de datos individual en el modelo, incluyendo cualquier celda en HorasDisponibles (G7:G9) u HorasUsadasPorLoteProducido (C7:D9).

A continuación se ilustrará cómo investigar los cambios simultáneos en dos celdas de datos mediante una hoja de cálculo, primero por sí misma y después con la ayuda de un reporte de análisis de parámetros.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Wyndor Glass Co. Product-Mix Problem						
2							
3			Doors	Windows			
4		Profit Per Batch (\$000)	4.5	4			
5					Hours		Hours
6			33 Hours Used Per Batch Produced		Used		Available
7		Plant 1	1	0	2	<=	4
8		Plant 2	0	2	12	<=	12
9		Plant 3	3	2	18	<=	18
10							
11			Doors	Windows			Total Profit (\$000)
12		Batches Produced	2	6			33

■ **Figura 7.14**
Problema de la Wyndor modificado, donde las estimaciones de las ganancias por lote de puertas y ventanas se han modificado a $c_1 = 4.5$ y $c_2 = 4$, respectivamente, pero no hay cambio en la solución óptima de la mezcla de productos.

Verificación de cambios en el modelo por dos vías

Cuando se usan las estimaciones originales de c_1 (3) y c_2 (5), la solución óptima que indica el modelo (figura 7.7) está muy inclinada a producir ventanas (seis lotes por semana) en comparación con las puertas (solo dos lotes por semana). Suponga que la administración de Wyndor está preocupada por este desequilibrio y siente que el problema puede ser que la estimación de c_1 sea demasiado baja y la de c_2 sea muy alta. De aquí surge la siguiente pregunta: si en realidad las estimaciones están equivocadas en las direcciones que se plantean, ¿ello conduciría a una mezcla de productos más equilibrada que fuera más provechosa? (Recuerde que la razón de c_1 a c_2 es relevante para determinar la mezcla de productos óptima, de forma que si las estimaciones son erróneas con la realización de un cambio pequeño en la *misma* dirección sería poco probable que se modifique la mezcla de productos óptima).

Esta pregunta se puede responder en cuestión de segundos solo con sustituir las nuevas estimaciones de ganancia por lote en la hoja de cálculo original en la figura 7.7 y al hacer clic sobre el botón de resolver. En la figura 7.14 se muestra que las nuevas estimaciones de 4.5 para puertas y 4 para ventanas no ocasionan ningún cambio en la mezcla de productos óptima. (La ganancia total sí cambia, pero ello ocurre solo por las modificaciones en las ganancias por lote). ¿Podrían cambios aún más grandes en las estimaciones de las ganancias finalmente conducir a un cambio en la mezcla de productos óptima? En la figura 7.15 se muestra que esto sucede,

	A	B	C	D	E	F	G
1	Wyndor Glass Co. Product-Mix Problem						
2							
3			Doors	Windows			
4		Profit Per Batch (\$000)	6	3			
5					Hours		Hours
6			Hours Used Per Batch Produced		Used		Available
7		Plant 1	1	0	4	<=	4
8		Plant 2	0	2	6	<=	12
9		Plant 3	3	2	18	<=	18
10							
11			Doors	Windows			Total Profit (\$000)
12		Batches Produced	4	3			33

■ **Figura 7.15**
Problema de la Wyndor modificado, donde las estimaciones de las ganancias por lote de puertas y ventanas se han modificado a 6 y 3, respectivamente, lo que genera un cambio en la solución óptima de la mezcla de productos.

lo que ocasiona una mezcla de productos relativamente equilibrada de $(x_1, x_2) = (4, 3)$, cuando se usan las estimaciones de 6 para puertas y 3 para ventanas.

Las figuras 7.14 y 7.15 no revelan dónde cambia la mezcla de productos óptima a medida que las estimaciones de las ganancias se incrementan de 4.5 a 6 en el caso de las puertas y disminuyen de 4 a 3 en el de las ventanas. A continuación se describe la forma en que un reporte de análisis de parámetros puede ayudar en forma sistemática a determinar esta cuestión de mejor modo.

Empleo de un reporte del análisis de parámetros de dos vías (ASPE) para este análisis

El uso de un reporte del análisis de parámetros de dos vías con ASPE proporciona una manera de investigar en forma sistemática el efecto de que las estimaciones de ambas ganancias sea inexacto. Este tipo de reporte del análisis de parámetros muestra los resultados en una sola celda de salida para varios valores de prueba. Así, por ejemplo, se puede utilizar para mostrar cuánto varía la GananciaTotal (G12) en la figura 5.1 con un rango de valores de prueba en las dos celdas de parámetro, GananciaPorLoteDePuertas (C4) y GananciaPorLoteDeVentanas (D4). Para cada par de valores de prueba en estas celdas de datos, Solver debe resolver de nuevo el problema.

Para crear un reporte del análisis de parámetros de este tipo para el problema de Wyndor, tanto GananciaPorLoteDePuertas (C4) como GananciaPorLoteDeVentanas (D4) se deben definir como celdas de parámetro. Para ello, seleccione las celdas C4 y D4, después elija Optimization del menú Parameters en la lista de ASPE y luego introduzca el rango de los valores de prueba para cada celda de parámetro (como se hizo en la figura 7.11 en la sección previa). Para este ejemplo, la GananciaPorLoteDePuertas (C4) variará de 3 a 6, mientras que la GananciaPorLoteDeVentanas (D4) variará de 1 a 5.

En seguida, elija Optimization>Parameter Analysis del menú de reportes en la lista de ASPE para desplegar el cuadro de diálogo que se muestra en la figura 7.16. Para un reporte del análisis de parámetros de dos vías, se eligen dos celdas de parámetro, pero solo se puede mostrar un solo resultado. En Parameters, al hacer clic sobre ($\gg$), se eligen las dos celdas de parámetro definidas GananciaPorLoteDePuertas (C4) y GananciaPorLoteDeVentanas (D4). En Results, haga clic en ($\ll$) para eliminar la lista de celdas a la derecha, haga clic en el signo + que está en seguida de Objective para revelar la celda objetivo (GananciaTotal o G12), seleccione GananciaTotal y después haga clic en $>$ para mover esta celda hacia la derecha.

El siguiente paso es elegir la opción en el menú inferior para variar independientemente dos parámetros seleccionados. Esto permitirá que las dos celdas de parámetro varíen de manera independiente a lo largo de sus rangos completos. El número de valores diferentes para la primera y segunda celdas de parámetro, que deberán mostrarse en el reporte del análisis, se introducen en Major Axis Points y Minor Axis Points, respectivamente. Estos valores se dispersarán uniformemente en todo el rango de valores especificado en el cuadro de diálogo de parámetros para cada celda de parámetro. Por lo tanto, al elegir 4 y 5 para el número respectivo de valores, como se muestra en la figura 7.16, GananciaPorLoteDePuertas (C4) variará por los cuatro valores de 3, 4, 5 y 6, mientras GananciaPorLoteDeVentanas (D4) variará simultáneamente por los cinco valores de 1, 2, 3, 4 y 5.

Al hacer clic en el botón OK se genera el reporte del análisis de parámetros mostrado en la figura 7.17. Los valores de prueba para las respectivas celdas de parámetro se listan en la primera



■ **Figura 7.16**

El cuadro de diálogo para el reporte de análisis de parámetros especifica aquí que variarán los parámetros de las celdas, GananciaPorLoteDePuertas (C4) y GananciaPorLoteDeVentanas (D4), y que se mostrarán los resultados de la celda objetivo, GananciaTotal (G12), para el problema de la Wyndor.

	A	B	C	D	E	F
1	TotalProfit	ProfitPerBatchOfWindows ▼				
2	ProfitPerBatchOfDoors ▼	1	2	3	4	5
3		15	18	24	30	36
4		19	22	26	32	38
5		23	26	29	34	40
6		27	30	33	36	42

■ **Figura 7.17**
Reporte del análisis de parámetros que muestra cómo cambia la GananciaTotal (G12) óptima cuando varían sistemáticamente las estimaciones de GananciaPorLoteDePuertas (C4) y GananciaPorLoteDeVentanas (D4) para el problema de la Wyndor.

columna y en el primer renglón de la tabla. Para cada combinación de un valor de prueba de la primera columna y del primer renglón, Solver encuentra el valor de la celda de salida de interés (la celda objetivo en este ejemplo) y lo introduce en la correspondiente columna y el correspondiente renglón de la tabla.

También es posible elegir LotesDePuertasProducidos (C12) o LotesDeVentanasProducidos (D12) en lugar de GananciaTotal (G12) como el resultado a mostrar, en el cuadro de diálogo de la figura 7.16. En tal caso se generaría un reporte del análisis de parámetros similar para mostrar el número óptimo de puertas a producir o bien el número óptimo de ventanas a producir para cada combinación de valores de las ganancias unitarias. Estos dos reportes del análisis de parámetros se muestran en la figura 7.18. La esquina superior derecha (celda F3) de ambos reportes, en conjunto, dan la solución óptima de $(x_1, x_2) = (2, 6)$ cuando se usan las estimaciones originales para la ganancia, de 3 por lote de puertas y 5 por lote de ventanas. El movimiento hacia abajo a partir de esta celda corresponde a incrementar la estimación para las puertas, mientras que desplazarse hacia la izquierda corresponde a disminuir la estimación de las ventanas. (Las celdas hacia arriba o a la derecha de H26 no se muestran porque estos cambios solo incrementarían la atracción hacia $(2, 6)$ como la solución óptima). Observe que $(x_1, x_2) = (2, 6)$ continúa como la solución óptima para todas las celdas cercanas a H26. Esto indica que las estimaciones originales de ganancia por lote deberían ser muy inexactas para que la mezcla óptima de productos pueda cambiar.

	A	B	C	D	E	F
1	Door Batches Produced	Profit Per Batch Of Windows ▼				
2	Profit Per Batch Of Doors ▼	1	2	3	4	5
3	3	4	2	2	2	2
4	4	4	4	2	2	2
5	5	4	4	4	2	2
6	6	4	4	4	2	2

	A	B	C	D	E	F
1	Window Batches Produced	Profit Per Batch Of Windows ▼				
2	Profit Per Batch Of Doors ▼	1	2	3	4	5
3	3	3	6	6	6	6
4	4	3	3	6	6	6
5	5	3	3	3	6	6
6	6	3	3	3	6	6

■ **Figura 7.18**
Par de reportes del análisis de parámetros que muestran cómo cambian el número óptimo de puertas a producir (reporte superior) y el número óptimo de ventanas a producir (reporte inferior), cuando varían sistemáticamente las estimaciones de la ganancia unitaria para las puertas y la ganancia unitaria para las ventanas en el problema de la Wyndor.

Empleo del informe de sensibilidad para realizar análisis de sensibilidad

Hasta ahora se ha visto cómo pueden realizarse algunos análisis de sensibilidad con rapidez en una hoja de cálculo, ya sea al hacer cambios interactivos en las celdas de datos para después resolver una y otra vez o mediante el uso de un reporte del análisis de parámetros para generar información similar de manera sistemática. Sin embargo, existe un atajo. Una parte de esta misma información (y más) puede obtenerse con mayor rapidez y precisión con la simple utilización del informe de sensibilidad que proporciona Solver de Excel. (En esencia, el mismo informe de sensibilidad es una parte estándar de las salidas disponibles en otros paquetes de software de programación lineal, como MPL/Solvers, LINDO y LINGO).

(Estos softwares no pertenecen a McGraw-Hill y no se encuentran en el sitio de internet de este libro, por lo que los usuarios que deseen utilizarlos deberán contactar directamente a las empresas que los desarrollan. En el caso de LINDO/LINGO, se trata de software que puede encontrarse de manera gratuita en internet).

Ya se estudió en la sección 4.7 el informe de sensibilidad y cómo se usa para realizar el análisis de sensibilidad. En la figura 4.10 de esa sección se muestra el informe de sensibilidad del problema de la Wyndor. Una parte de este informe se muestra en la figura 7.19. En lugar de repetir la sección 4.7, ahora se dará prioridad a ilustrar la forma en que el informe de sensibilidad puede contestar de manera eficiente las preguntas específicas surgidas en las subsecciones anteriores del problema de la Wyndor.

La pregunta considerada en las primeras dos subsecciones fue: ¿cuán lejos puede llevarse la estimación inicial de 3 para c_1 sin que la solución óptima actual, $(x_1, x_2) = (2, 6)$, cambie? En las figuras 7.9 y 7.10 se mostró que la solución óptima no cambiaría hasta que c_1 se elevara a algún valor entre 5 y 10. En la figura 7.13 se redujo el intervalo en el que cambia la solución óptima a algún punto entre 7 y 8. En esta figura también se mostró que si la estimación inicial de 3 para c_1 es muy alta en lugar de ser muy baja, c_1 necesitaría reducirse hasta por debajo de 1 antes de que la solución óptima pudiera cambiar.

Ahora observe que la parte del informe de sensibilidad de la figura 7.19 aborda esta misma pregunta. El renglón de LotesDePuertasProducidos en este informe proporciona la siguiente información acerca de c_1 (sin los signos de dólar).

Valor actual de c_1 :	3.	
Aumento permisible en c_1 :	4.5.	Entonces $c_1 \leq 3 + 4.5 = 7.5$
Disminución permisible en c_1 :	3.	Entonces $c_1 \geq 3 - 3 = 0$.
Rango permisible para seguir óptima de c_1 :	$0 \leq c_1 \leq 7.5$.	

Por lo tanto, si c_1 cambia de su valor actual (sin hacer ningún otro cambio en el modelo), la solución actual $(x_1, x_2) = (2, 6)$ permanecerá óptima mientras c_1 esté dentro de este *rango permisible* para seguir óptima, $0 \leq c_1 \leq 7.5$.

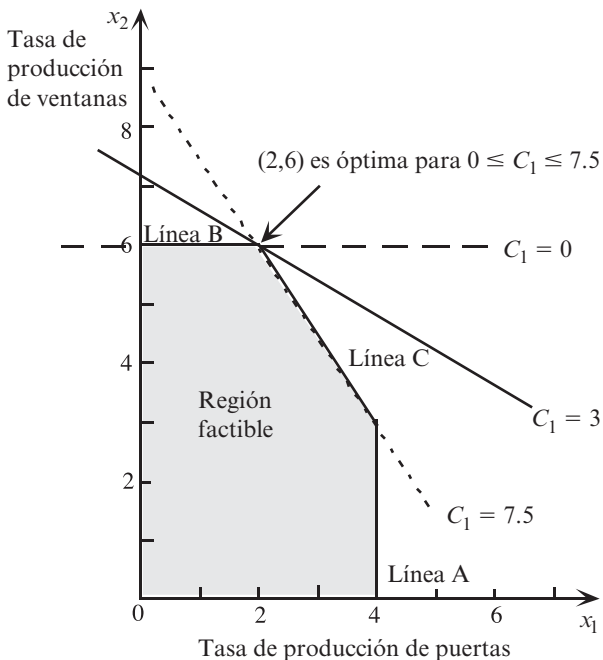
En la figura 7.20 se proporciona una visión gráfica de este rango permisible para seguir óptima. En el caso del valor original de $c_1 = 3$, la línea continua de la figura muestra la pendiente de la recta de la función objetivo que pasa por $(2, 6)$. En el extremo inferior del rango permisible para seguir óptima, donde $c_1 = 0$, la recta de la función objetivo que pasa por $(2, 6)$ ahora es la línea B de la figura, por lo cual cualquier punto sobre el segmento de recta entre $(0, 6)$ y $(2, 6)$ es una solución óptima. Para cualquier valor de $c_1 < 0$, la recta de la función objetivo habrá rotado aún más de forma que $(0, 6)$ se convierte en la única solución óptima. En

Variable Cells

Cell	Name	Final Value	Reduced Cost	Objective Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
\$C\$12	DoorBatchesProduced	2	0	3	4.5	3
\$D\$12	WindowBatchesProduced	6	0	5	1E+30	3

■ Figura 7.19

Parte del informe de sensibilidad generado por Excel Solver para el problema original de la Wyndor (figura 6.3), donde las últimas tres columnas identifican los rangos permisibles para las ganancias por lote de puertas y ventanas.



■ **Figura 7.20**

Las dos líneas punteadas que pasan por las rectas sólidas de frontera de restricción son las rectas de la función objetivo cuando c_1 (la ganancia por lote de puertas) está en un extremo de su rango permisible para seguir óptima, $0 \leq c_1 \leq 7.5$, dado que cualquier recta o función objetivo que esté en medio sigue con $(x_1, x_2) = (2, 6)$ como una solución óptima para el problema de la Wyndor.

el extremo superior del rango permisible para seguir óptima, cuando $c_1 = 7.5$, la recta de la función objetivo que pasa por $(2, 6)$ se convierte en la línea C, por lo que cualquier punto sobre el segmento de recta entre $(2, 6)$ y $(4, 3)$ es una solución óptima. Para cualquier valor de $c_1 > 7.5$, la recta de la función objetivo está aún más inclinada que la línea C, por lo cual $(4, 3)$ se convierte en la única solución óptima. En consecuencia, la solución óptima original, $(x_1, x_2) = (2, 6)$, sigue óptima solo mientras $0 \leq c_1 \leq 7.5$.

La rutina llamada *Graphical Method and Sensitivity* (Método gráfico y análisis de sensibilidad) del IOR Tutorial está diseñada para ayudarle a realizar este tipo de análisis gráfico. Después de introducir el modelo para el problema original de la Wyndor, el módulo proporciona la gráfica que se muestra en la figura 7.20 (sin las líneas punteadas). Solo es necesario arrastrar un extremo de la recta objetivo hacia arriba o hacia abajo para ver cuánto se puede aumentar o disminuir c_1 antes que $(x_1, x_2) = (2, 6)$ ya no sea óptima.

Conclusión: el rango permisible para que c_1 continúe siendo óptimo es $0 \leq c_1 \leq 7.5$, porque $(x_1, x_2) = (2, 6)$ permanece óptima en este intervalo pero no fuera de él. (Cuando $c_1 = 0$ o $c_1 = 7.5$, existen múltiples soluciones, pero $(x_1, x_2) = (2, 6)$ aún es una de ellas). Con un rango como este alrededor de la estimación original de 3 ($c_1 = 3$) de la ganancia por lote de puertas, se puede tener la confianza de que se obtendrá la solución óptima correcta de la ganancia real.

Ahora se abordará la pregunta considerada en las dos subsecciones anteriores. ¿Qué pasaría si la estimación de c_1 (3) fuera demasiado baja y la de c_2 (5) demasiado alta al mismo tiempo? En específico, ¿cuánto puede estar equivocada la estimación en estas direcciones antes que pueda cambiar la solución óptima actual, $(x_1, x_2) = (2, 6)$?

En la figura 7.14 se mostró que si c_1 aumentara en 1.5 (de 3 a 4.5) y c_2 disminuyera en 1 (de 5 a 4), la solución óptima permanecería sin cambio. Después, en la figura 7.15 se indicó que si se duplican estos cambios se obtendría un cambio en la solución óptima. Sin embargo, no está claro dónde ocurre este cambio. En la figura 7.18 se proporcionó más información, pero no una respuesta definitiva a esta pregunta.

Por fortuna, a partir del reporte de sensibilidad (figura 7.19), se puede obtener información adicional mediante la utilización de los aumentos y disminuciones permisibles en c_1 y c_2 . La clave es aplicar la siguiente regla (como ya se estableció en la sección 7.2):

Regla de 100% para cambios simultáneos en los coeficientes de la función objetivo: Si se hacen cambios simultáneos en los coeficientes de la función objetivo, para cada cambio se calcula el porcentaje del cambio permisible (aumento o disminución) para que ese coeficiente siga dentro de su intervalo permisible para continuar óptimo. Si la *suma* de los porcentajes de cambios *no* excede 100%, la solución óptima original definitivamente será todavía óptima. (Si la *suma* excede de 100%, entonces no hay seguridad).

La regla no especifica qué pasa cuando el porcentaje de cambios *excede* de 100%. La consecuencia depende de las direcciones de los cambios en los coeficientes. Recuerde que son las *razones* de los coeficientes las que determinan la solución óptima, por lo que, en realidad, la solución óptima original permanece óptima aun cuando la suma de los cambios en los porcentajes excede por mucho 100% si los cambios en los coeficientes tienen la misma dirección. Por lo tanto, exceder de 100% puede o no cambiar la solución óptima, pero mientras no se lo sobrepase, la solución óptima original *definitivamente* continuará como tal.

Recuerde que se puede usar con seguridad el intervalo completo de incremento o disminución en un solo coeficiente de la función objetivo solo si ninguno de los otros coeficientes ha cambiado. Si ocurren cambios simultáneos en los coeficientes, el enfoque debe estar en el *porcentaje* del aumento o disminución permisible que se utiliza para cada coeficiente.

Para ilustrar lo que decimos, considere de nuevo el problema de la Wyndor, junto con la información que proporciona el informe de sensibilidad de la figura 7.19. Suponga ahora que la estimación de c_1 se ha incrementado de 3 a 4.5 mientras que la de c_2 ha disminuido de 5 a 4. Los cálculos según la regla de 100% ahora son

$$c_1: 3 \rightarrow 4.5.$$

$$\text{Porcentaje de aumento permisible} = 100 \left(\frac{4.5 - 3}{4.5} \right) \% = 33\frac{1}{3}\%$$

$$c_2: 5 \rightarrow 4.$$

$$\text{Porcentaje de disminución permisible} = 100 \left(\frac{5 - 4}{3} \right) \% = 33\frac{1}{3}\%$$

$$\text{Suma} = 66\frac{2}{3}\%.$$

Como la suma de los porcentajes no es mayor a 100%, la solución óptima original $(x_1, x_2) = (2, 6)$ definitivamente aún es óptima, tal como se encontró con anterioridad en la figura 6.14.

Ahora suponga que la estimación de c_1 se ha incrementado de 3 a 6 mientras que la de c_2 ha disminuido de 5 a 3. Los cálculos para la regla de 100% ahora son

$$c_1: 3 \rightarrow 6.$$

$$\text{Porcentaje de aumento permisible} = 100 \left(\frac{6 - 3}{4.5} \right) \% = 66\frac{2}{3}\%$$

$$c_2: 5 \rightarrow 3.$$

$$\text{Porcentaje de disminución permisible} = 100 \left(\frac{5 - 3}{3} \right) \% = 66\frac{2}{3}\%$$

$$\text{Suma} = 133\frac{1}{3}\%.$$

Como la suma de los porcentajes ahora supera a 100%, la regla dice que ya no se puede garantizar que $(x_1, x_2) = (2, 6)$ aún sea óptima. De hecho, pronto se descubrirá en las figuras 7.15 y 7.18 que la solución óptima ha cambiado a $(x_1, x_2) = (4, 3)$.

Estos resultados sugieren cómo encontrar el lugar exacto en el que la solución óptima cambia cuando c_1 aumenta y c_2 disminuye en estas cantidades relativas. Como 100% es el punto medio entre $66\frac{2}{3}\%$ y $133\frac{1}{3}\%$, la suma de los porcentajes de cambio será igual a 100% cuando los valores de c_1 y c_2 estén en los puntos medios entre sus valores de los casos anteriores. En particular, $c_1 = 5.25$ es el punto medio entre 4.5 y 6 y $c_2 = 3.5$ es el punto medio entre 4 y 3. Los cálculos de la regla de 100% ahora son

$$c_1: 3 \rightarrow 5.25.$$

$$\text{Porcentaje de aumento permisible} = 100 \% \left(\frac{5.25 - 3}{4.5} \right) = 50\%$$

$$c_2: 5 \rightarrow 3.5.$$

$$\text{Porcentaje de disminución permisible} = 100 \left(\frac{5 - 3.5}{3} \right) \% = 50\%$$

$$\text{Suma} = 100\%.$$

A pesar de que la suma de los porcentajes es igual a 100%, el hecho de que no lo exceda garantiza que $(x_1, x_2) = (2, 6)$ aún es óptima. En la figura 7.21 se muestra de manera gráfica que ahora, *tanto* $(2, 6)$, como $(4, 3)$ son óptimas, así como todos los puntos sobre el segmento de recta que conecta estos dos puntos. Sin embargo, si c_1 y c_2 se cambiaran por cualquier cantidad más allá de estas (de forma que la suma de los porcentajes excediera a 100%), la recta de la función objetivo rotaría tanto con respecto a la vertical que $(x_1, x_2) = (4, 3)$ se convertiría en la única solución óptima.

Al mismo tiempo recuerde que si la suma de porcentajes de los cambios permisibles excede 100%, la solución óptima no cambia de manera automática. Por ejemplo, suponga que las estimaciones de las ganancias de ambas unidades se dividen entre dos. Los cálculos resultantes de acuerdo con la regla de 100% son

$$c_1: 3 \rightarrow 1.5.$$

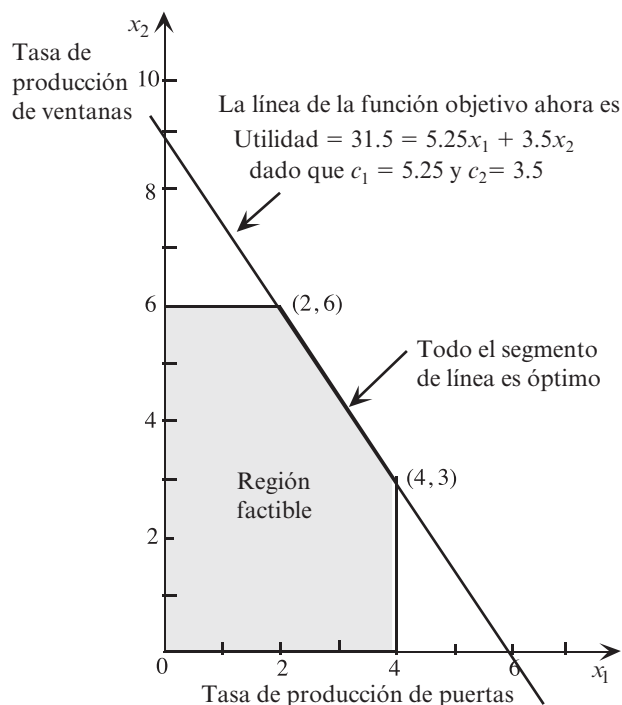
$$\text{Porcentaje de disminución permisible} = 100 \left(\frac{3 - 1.5}{3} \right) \% = 50\%$$

$$c_2: 5 \rightarrow 2.5.$$

$$\text{Porcentaje de disminución permisible} = 100 \left(\frac{5 - 2.5}{3} \right) \% = 83\frac{1}{3}\%$$

$$\text{Suma} = 133\frac{1}{3}\%.$$

Aun cuando esta suma es mayor que 100%, en la figura 7.22 se muestra que la solución óptima original aún es óptima. De hecho, la recta de la función objetivo tiene la misma pendiente que la recta de la función objetivo original (línea continua de la figura 7.20). Esto sucede siempre que se hacen *cambios proporcionales* a todas las estimaciones de ganancias, lo cual de manera automática conduce a la misma solución óptima.



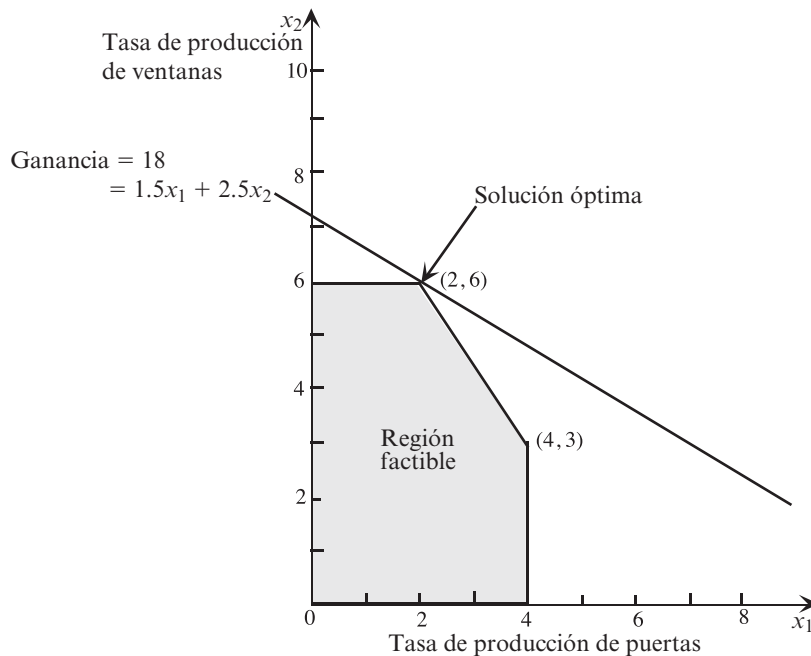
■ **Figura 7.21**

Cuando las estimaciones de las ganancias por lote de puertas y ventanas cambian a $c_1 = 5.25$ y $c_2 = 3.5$, que están sobre el límite de lo permitido por la regla de 100%, el método gráfico muestra que $(x_1, x_2) = (2, 6)$ todavía es una solución óptima, pero ahora, cualquier punto sobre el segmento de línea entre esta solución y $(4, 3)$ también es óptimo.

Otros tipos de análisis de sensibilidad

Esta sección se ha enfocado en la forma en que se usa una hoja de cálculo para investigar el efecto de cambios solo en los coeficientes de las variables de la función objetivo. Con frecuencia también es interesante investigar el efecto de cambios en los valores de lado derecho de las restricciones funcionales. En ocasiones también se puede tener interés en verificar si la solución óptima cambiaría si fuese necesario hacer cambios en algunos coeficientes de las restricciones funcionales.

El enfoque de la hoja de cálculo para investigar estos otros tipos de cambios en el modelo es casi el mismo que en el caso de los coeficientes de la función objetivo. Una vez más, es posible probar algunos cambios en las celdas de datos solo con hacer estas modificaciones en la hoja de cálculo y utilizar Solver para volver a encontrar la solución del modelo. También se puede verificar de manera sistemática el efecto de una serie de cambios en una o dos celdas de datos mediante el uso de un reporte del análisis de parámetros. Como ya se describió en la sección 4.7, el informe de sensibilidad generado por Solver de Excel (o cualquier otro paquete de software de programación lineal), también proporciona información valiosa, inclusive los precios sombra,



■ **Figura 7.22**

Cuando las estimaciones de las ganancias por lote de puertas y ventanas cambian a $c_1 = 1.5$ y $c_2 = 2.5$ (la mitad de sus valores originales), el método gráfico muestra que la solución óptima aún es $(x_1, x_2) = (2, 6)$, aun cuando la regla de 100% dice que la solución óptima podría cambiar.

en relación con el efecto de cambiar un valor en el *lado derecho* de cualquier restricción funcional particular. Cuando se cambia un cierto número de *lados derechos* en forma simultánea también existe una “regla de 100%” para este caso, la cual es análoga a la regla de 100% para cambios simultáneos en las restricciones de la función objetivo. (Vea la parte del caso 1 en la sección 7.2 para obtener detalles acerca de cómo investigar el efecto de cambios en los valores del *lado derecho*, donde se incluye la aplicación de la regla de 100% para cambios simultáneos en los valores de *lado derecho*).

En la sección Ejemplos resueltos (Solved Examples) del sitio web de este libro se incluye **otro ejemplo** de la utilización de una hoja de cálculo para investigar el efecto de cambios individuales en los *lados derechos*.

■ 7.4 Optimización robusta

Como se describió en las secciones anteriores, el análisis de sensibilidad proporciona una forma importante de hacer frente a la incertidumbre acerca de los verdaderos valores de los parámetros en un modelo de programación lineal. El objetivo principal del análisis de sensibilidad es identificar los *parámetros sensibles*, es decir, aquellos parámetros que no pueden cambiarse sin modificar la solución óptima. Esta es información valiosa puesto que estos son los parámetros que deben estimarse con especial cuidado para minimizar el riesgo de obtener una solución óptima errónea.

Sin embargo, este no es el final de la historia para tratar con la programación lineal en condiciones de incertidumbre. Los valores verdaderos de los parámetros no pueden conocerse hasta mucho más tarde, cuando la solución óptima (según el modelo) se implementa en la realidad. Por lo tanto, incluso después de estimar los parámetros sensibles tan cuidadosamente como sea posible, es probable que ocurran errores de estimación significativos para estos pará-

metros, junto con errores de estimación aún más grandes para los demás parámetros. Esto puede conducir a consecuencias lamentables. Tal vez la solución óptima (según el modelo) no será óptima, después de todo. De hecho, puede incluso no ser factible.

La gravedad de estas consecuencias desafortunadas depende en cierta forma de si hay alguna libertad en las restricciones funcionales en el modelo. Resulta útil hacer la siguiente distinción entre estas restricciones.

Una **restricción suave** es una restricción que en realidad puede ser violada un poco sin complicaciones muy graves. Por el contrario, una **restricción dura** es una restricción que *debe* ser satisfecha.

La optimización robusta está especialmente diseñada para hacer frente a los problemas con restricciones duras.

Para los problemas de programación lineal muy pequeños, a menudo no es difícil evitar las complicaciones de que la solución óptima con respecto al modelo pueda ya no ser óptima, y pueda incluso no ser factible, cuando llega el momento de poner en práctica la solución. Si el modelo contiene solo restricciones suaves, es posible usar una solución que no sea muy factible (según el modelo). Incluso si algunas o todas las restricciones son restricciones duras, la situación depende de si es posible realizar un ajuste de último minuto en la solución que se está implementando. (En algunos casos, la solución a implementar se bloqueará con mucha antelación). Si esto es posible, puede ser fácil encontrar la forma de hacer un pequeño ajuste en la solución para que sea viable. Incluso puede ser fácil encontrar una manera de ajustar un poco la solución para que sea óptima.

Sin embargo, la situación es muy diferente cuando se trata de los problemas de programación lineal más grandes que normalmente se encuentran en la práctica. Por ejemplo, en la referencia seleccionada 1 al final del capítulo se describe lo que sucedió al abordar la problemática en una biblioteca con 94 grandes problemas de programación lineal (cientos o miles de restricciones y variables). Se supuso que los parámetros podrían alcanzar un error de hasta 0.01%. Incluso con tales errores pequeños en todo el modelo, se encontró que la solución óptima no era factible en 13 de estos problemas y muy mala para 6 de los problemas. Además, no era posible encontrar una forma de ajustar la solución para que fuera factible. Si todas las restricciones en el modelo son restricciones *duras*, este es un problema grave. Por lo tanto, teniendo en cuenta que los errores de estimación de los parámetros en muchos problemas reales de programación lineal suelen ser más grandes que 0.01% —incluso 1% o más— existe una clara necesidad de una técnica que encuentre una solución muy buena y que virtualmente garantice su factibilidad.

Aquí es donde la técnica de *optimización robusta* puede desempeñar un papel clave.

El objetivo de la **optimización robusta** es encontrar una solución para el modelo que prácticamente esté garantizada como factible y casi óptima con todas las combinaciones posibles de los valores reales de los parámetros.

Este es un objetivo de enormes proporciones, pero ahora se ha desarrollado una elaborada teoría de optimización robusta, como se presenta en las referencias seleccionadas 1 y 3. Gran parte de esta teoría (que incluye varias extensiones de la programación lineal) está más allá del alcance de este libro, pero se hará una introducción al concepto básico considerando el siguiente caso sencillo de parámetros independientes.

Optimización robusta con parámetros independientes

En este caso se hacen cuatro supuestos básicos:

1. Cada parámetro tiene un **rango de incertidumbre** en torno a su valor estimado.
2. Este parámetro puede tomar cualquier valor entre el mínimo y el máximo especificado por el rango de incertidumbre.
3. Este valor está influenciado por los valores que adoptan los otros parámetros.
4. Todas las restricciones funcionales tienen la forma $\leq$, o bien $\geq$.

Para garantizar que la solución seguirá siendo factible con independencia de los valores adoptados por estos parámetros dentro de los rangos de incertidumbre, simplemente se asigna el valor más conservador para cada parámetro de la siguiente manera:

- Para cada restricción funcional en la forma $\leq$, utilice el valor máximo de cada a_{ij} y el valor mínimo de b_i .
- Para cada restricción funcional en la forma $\geq$, haga lo contrario al punto anterior.
- Para obtener una función objetivo en forma de maximización, utilice el valor mínimo de cada c_j .
- Para obtener una función objetivo en forma de minimización, utilice el valor máximo de cada c_j .

A continuación se ilustrará este enfoque, considerando de nuevo el ejemplo de Wyndor.

Ejemplo

Continuando con el ejemplo prototipo para programación lineal que se introdujo por primera vez en la sección 3.1, la administración de la Glass Company Wyndor ahora está negociando con un distribuidor al por mayor que se especializa en la distribución de puertas y ventanas. El objetivo es llegar a un acuerdo con este distribuidor para vender la totalidad de las nuevas puertas y ventanas especiales (referidas como los productos 1 y 2 en la sección 3.1) después de que su producción comience en el futuro cercano. El distribuidor está interesado, pero también le preocupa que el volumen de estas puertas y ventanas pueda ser demasiado pequeño para justificar este régimen especial. Por lo tanto, el distribuidor ha pedido a Wyndor que especifique las tasas de producción mínimas de estos productos (medidas mediante el número de lotes producidos por semana) que Wyndor garantizará, donde Wyndor debería pagar una multa si las tasas caen por debajo de estas cantidades mínimas.

Debido a que estas nuevas puertas y ventanas especiales nunca se han producido antes, la administración de Wyndor se da cuenta que los parámetros de su modelo de programación lineal formulados en la sección 3.2 (y con base en la tabla 3.1) son solo estimaciones. Para cada producto, el tiempo de producción por lote en cada planta (las a_{ij}) pueden llegar a ser significativamente diferentes a las estimaciones dadas en la tabla 3.1. Lo mismo aplica para las estimaciones de la ganancia por lote (las c_j). Se están haciendo arreglos para reducir las tasas de producción de determinados productos actuales con el fin de liberar tiempo de producción en cada planta para los dos nuevos productos. Por lo tanto, también hay cierta incertidumbre acerca de cuánto tiempo de producción estará disponible en cada una de las plantas (las b_i) para los nuevos productos.

Después de realizar una investigación adicional, el personal de Wyndor ahora se siente seguro de que ha identificado las cantidades mínimas y máximas que podrían alcanzarse para cada uno de los parámetros del modelo, después de que comience la producción. Para cada parámetro, el rango entre esta cantidad mínima y máxima se conoce como su *rango de incertidumbre*. En la tabla 7.10 se muestra el rango de incertidumbre de los parámetros respectivos.

Si se aplica el procedimiento para la optimización robusta con parámetros independientes descrito en el apartado anterior, ahora se hace referencia a estos rangos de incertidumbre para determinar el valor de cada parámetro que se utilizará en el nuevo modelo de programación lineal. En particular, se elige el valor máximo de cada a_{ij} y el valor mínimo de cada b_i y c_j . El modelo resultante se muestra a continuación:

$$\begin{array}{ll} \text{Maximizar} & Z = 2.5x_1 + 4.5x_2, \\ \text{sujeta a} & \\ & 1.2x_1 \leq 3.6 \\ & 2.2x_2 \leq 11 \\ & 3.5x_1 + 2.5x_2 \leq 16 \\ \text{y} & \\ & x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \end{array}$$

■ **Tabla 7.10** Rango de incertidumbre para los parámetros del modelo Wyndor Glass Co.

Parámetro	Rango de incertidumbre
a_{11}	0.8-1.2
a_{22}	1.8-2.2
a_{31}	2.5-3.5
a_{32}	1.5-2.5
b_1	3.6-4.4
b_2	11-13
b_3	16-20
c_1	2.5-3.5
c_2	4.5-5.5

Este modelo se puede resolver fácilmente, incluso por el método gráfico. Su solución óptima es $x_1 = 1$ y $x_2 = 5$, con $Z = 25$ (una ganancia total de \$25 000 por semana). Por lo tanto, la administración de Wyndor ahora puede dar al distribuidor mayorista una garantía de que es capaz de proporcionarle un mínimo de un lote de la nueva puerta especial (producto 1) y cinco lotes de la nueva ventana especial (producto 2) por semana.

Extensiones

Aunque resulta sencillo utilizar la optimización robusta cuando los parámetros son independientes, con frecuencia es necesario extender el enfoque de la optimización robusta como hacia otros casos en los que los valores finales de algunos parámetros están influenciados por los valores que adoptan los demás parámetros. Existen dos de estos casos que surgen con frecuencia.

Uno de los casos es cuando los parámetros en cada columna del modelo (los coeficientes de una sola variable o los *lados derechos*) no son independientes entre sí, pero son independientes de los otros parámetros. Por ejemplo, la ganancia por lote de cada producto (las c_j) en el problema de Wyndor podría estar influenciada por el tiempo de producción por lote en cada planta (las a_{ij}) que se presenta al iniciar la producción. Por lo tanto, es necesario considerar una serie de escenarios con respecto a los valores de los coeficientes de una sola variable. Del mismo modo, el desplazamiento de una parte del personal de una planta a otra podría aumentar el tiempo de producción disponible por semana en una planta debido a la disminución de esta cantidad en otra planta. De nuevo, esto podría conducir a una serie de posibles escenarios que deben considerarse en relación con los diferentes conjuntos de valores de las b_i . Afortunadamente, aún se puede usar la programación lineal para resolver el modelo de optimización robusta resultante.

El otro caso común es cuando los parámetros en cada fila del modelo no son independientes uno del otro, pero son independientes de los demás parámetros. Por ejemplo, al desplazar personal y equipo en la planta 3 para el problema de Wyndor, podría ser posible disminuir a_{31} o bien a_{32} mediante el aumento de la otra (y tal vez incluso cambiar b_3 en el proceso). Esto llevaría a considerar una serie de escenarios con respecto a los valores de los parámetros en la fila del modelo. Por desgracia, la solución al modelo de optimización robusta resultante requiere el uso de algo más complicado que la programación lineal.

No se profundizará en estos u otros casos. Las referencias seleccionadas 1 y 3 proporcionan detalles (incluida la forma de aplicar la optimización robusta cuando el modelo original es algo más complicado que un modelo de programación lineal).

Un inconveniente del enfoque de optimización robusta es que puede ser extremadamente conservador al apretar el modelo mucho más de lo que es realísticamente necesario. Esto es especialmente cierto cuando se trata de grandes modelos con cientos o miles (tal vez incluso millones) de parámetros. Sin embargo, la referencia seleccionada 4 proporciona una buena manera de superar en gran medida este inconveniente cuando los parámetros inciertos son algunas de las a_{ij} y todos estos parámetros son independientes o bien las únicas dependencias son dentro de las columnas individuales de a_{ij} . La idea básica es reconocer que las variaciones aleatorias a partir de los valores estimados para las a_{ij} inciertas, no deben resultar en que cada variación va completamente en una dirección que hace más difícil lograr la viabilidad. Algunas de las variaciones serán insignificantes (o incluso cero), otras más se irán en una dirección de que será más fácil lograr la viabilidad, y solo algunas se irán muy lejos en la dirección opuesta. Por lo tanto, debe ser seguro suponer que solo un número modesto de los parámetros irá fuertemente en la dirección que dificulta el logro de la factibilidad. Si lo hace, todavía habrá lugar para una solución altamente factible. Ser capaz de elegir este número modesto también ofrece la flexibilidad necesaria para lograr el equilibrio deseado entre la obtención de una solución muy buena y virtualmente asegurar que esta llegará a ser factible cuando se implemente la solución.

7.5 Restricciones aleatorias

Por lo general, los parámetros de un modelo de programación lineal siguen siendo inciertos hasta que los valores reales de estos parámetros se pueden observar en algún momento posterior, cuando la solución adoptada se implementa por primera vez. La sección anterior describe cómo la optimización robusta enfrenta esta incertidumbre mediante la revisión de los valores de los parámetros en el modelo para asegurar que la solución resultante en realidad será factible cuando finalmente se implemente. Esto implica identificar un límite superior y un límite inferior en el valor posible de cada parámetro incierto. Después, el valor estimado del parámetro se sustituye por cualquiera de estos dos límites que haga más difícil lograr la factibilidad.

Este es un enfoque útil cuando se trata de *restricciones duras*, es decir, aquellas restricciones que *deben* ser satisfechas. Sin embargo, tiene algunas deficiencias. Una de ellas es que posiblemente no se pueda identificar con precisión un límite superior y uno inferior para un parámetro incierto. De hecho, podría ni siquiera tener un límite superior e inferior. Este es el caso, por ejemplo, cuando la distribución de probabilidad subyacente para un parámetro es una *distribución normal*, que tiene colas largas sin límites. Una deficiencia relacionada es que cuando la distribución de probabilidad subyacente tiene colas largas sin límites, la tendencia sería la de asignar a los límites valores tan amplios que llevarían a soluciones excesivamente conservadoras.

Las restricciones aleatorias están diseñadas principalmente para hacer frente a los parámetros cuya distribución tienen colas largas sin límites. Para simplificar, se tratará el caso relativamente sencillo donde los únicos parámetros inciertos son los *lados derechos* (las b_i) donde estas b_i son variables aleatorias independientes con una distribución normal. Se denotará la media y la desviación estándar de esta distribución para cada b_i como μ_i y σ_i respectivamente. Para ser más específicos, también se supone que todas las restricciones funcionales están en la forma $\leq$. (La forma $\geq$ sería tratada de manera similar, pero las restricciones aleatorias no son aplicables cuando la restricción original está en la forma $=$).

Forma de una restricción aleatoria

Cuando la restricción original es

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i,$$

la restricción aleatoria correspondiente dice que solo se requiere satisfacer la restricción original con alguna probabilidad muy alta. Sea

α = probabilidad mínima aceptable de que la restricción original se cumplirá.

En otras palabras, la restricción aleatoria es

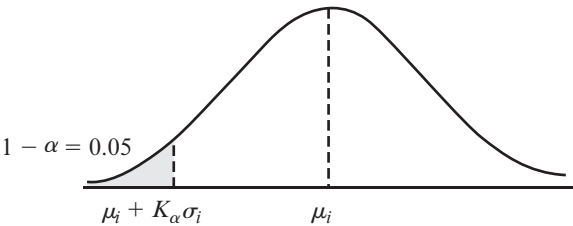
$$P\left\{\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i\right\} \geq \alpha,$$

que indica que la probabilidad de que la restricción original sea cumplida debe ser al menos α . En seguida es posible sustituir esta restricción aleatoria por una restricción equivalente que sea simplemente una restricción de programación lineal. En particular, debido a que b_i es la única variable aleatoria en dicha restricción, y suponiendo que b_i tiene una distribución normal, el *equivalente determinista* de la restricción aleatoria es

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq \mu_i + K_\alpha \sigma_i,$$

donde K_α es la constante en la tabla de distribución normal dada en el apéndice 5 que proporciona esta probabilidad α . Por ejemplo,

$$K_{0.90} = -1.28, K_{0.95} = -1.645, \text{ y } K_{0.99} = -2.33.$$



■ **Figura 7.23**
Se supone que la distribución subyacente de b_i tiene la distribución normal que se muestra aquí.

Por lo tanto, si $\alpha = 0.95$, el equivalente determinista de la restricción aleatoria se convierte en

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq \mu_i - 1.645\sigma_i.$$

En otras palabras, si μ_i corresponde al valor original estimado de b_i , entonces, al reducir este lado derecho en $1.645\sigma_i$ se asegurará que la restricción se satisfaga con probabilidad de al menos 0.95. (Esta probabilidad será exactamente 0.95 si la forma determinista se logra con igualdad, pero será mayor que 0.95 si el lado izquierdo es menor que el lado derecho).

La figura 7.23 ilustra lo que sucede aquí. Esta distribución normal representa la función de densidad de probabilidad del valor real de b_i , que se logrará al implementar la solución. El área sombreada (0.05) en el lado izquierdo de la figura proporciona la probabilidad de que b_i sea menor que $\mu_i - 1.645\sigma_i$, por lo que existe una probabilidad es de 0.95 de que b_i sea mayor que esta cantidad. Por consiguiente, la exigencia de que el lado izquierdo de la restricción sea $\leq$, esta cantidad significa que este lado izquierdo será menor que el valor final de b_i al menos el 95% de las veces.

Ejemplo

Para ilustrar el uso de las restricciones aleatorias, se retoma la versión original del problema Wyndor Glass Co. y su modelo tal como fue formulado en la sección 3.1. Suponga ahora que existe cierta incertidumbre acerca de cuánto tiempo de producción habrá disponible para los dos nuevos productos cuando su producción se inicie en las tres plantas un poco más tarde. Por lo tanto, b_1 , b_2 y b_3 ahora son parámetros inciertos (variables aleatorias) en el modelo. Si se supone que estos parámetros tienen una distribución normal, el primer paso consiste en estimar la media y la desviación estándar para cada uno. La tabla 3.1 proporciona la estimación original de la cantidad de tiempo de producción que estará disponible por semana en las tres plantas, por lo que estas cantidades se pueden tomar como la media si todavía parecen ser los tiempos disponibles de producción más probables. La desviación estándar proporciona una medida de hasta qué punto el tiempo de producción real disponible podría desviarse de esta media. En particular, la distribución normal tiene la propiedad de que aproximadamente dos tercios de la distribución están dentro de una desviación estándar de la media. Por lo tanto, una buena manera de estimar la desviación estándar de cada b_i es preguntar cuánto puede llegar a desviarse el tiempo de producción real disponible de la media, de modo que haya una oportunidad de 2/3 de que la desviación no sea más grande que esto.

Otro paso importante es seleccionar un valor apropiado de α como se definió anteriormente. Esta elección depende de qué tan grave es que una restricción original termine siendo violada cuando se implemente la solución. ¿Qué tan difícil sería hacer los ajustes necesarios si esto llegara a suceder? Cuando se trata de restricciones blandas que en realidad pueden ser violadas un poco sin complicaciones muy graves, un valor aproximado $\alpha = 0.95$ sería una opción común y es lo que se utilizará en este ejemplo. (Se analizará el caso de las restricciones duras en el apartado siguiente).

En la tabla 7.11 se muestran las estimaciones de la media y la desviación estándar de cada b_i para este ejemplo. Las dos últimas columnas muestran también el lado derecho (RHS) original y el lado derecho ajustado para cada una de las tres restricciones funcionales.

■ **Tabla 7.11** Datos para el ejemplo del uso de restricciones aleatorias para ajustar el modelo de Wyndor Glass Co.

Parámetro	Media	Desviación estándar	Valor original	Valor ajustado
b_1	4	0.2	4	$4 - 1.645 (0.2) = 3.671$
b_2	12	0.5	12	$12 - 1.645 (0.5) = 11.178$
b_3	18	1	18	$18 - 1.645 (1) = 16.355$

Al usar los datos de la tabla 7.11 para reemplazar las tres restricciones aleatorias por sus equivalentes deterministas se llega al siguiente modelo de programación lineal:

$$\begin{aligned} &\text{Maximizar } Z = 3x_1 + 5x_2, \\ &\text{sujeta a} \\ &\quad x_1 \leq 3.671 \\ &\quad 2x_2 \leq 11.178 \\ &\quad 3x_1 + 2x_2 \leq 16.355 \\ &\text{y} \\ &\quad x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Su solución óptima es $x_1 = 1.726$ y $x_2 = 5.589$, con $Z = 33.122$ (una ganancia total de \$33 122 por semana). Esta ganancia total por semana es una reducción significativa respecto a los \$36 000 encontrados para la versión original del modelo Wyndor. Sin embargo, mediante la reducción de las tasas de producción de los dos nuevos productos a partir de sus valores originales de $x_1 = 2$ y $x_2 = 6$, ahora se tiene una alta probabilidad de que el nuevo plan de producción en realidad sea factible sin necesidad de hacer ajustes cuando la producción se ponga en curso.

Es posible calcular esta probabilidad alta si se supone que las tres b_i no solo tienen distribuciones normales, sino que también son *estadísticamente independientes*. El nuevo plan de producción llegará a ser factible si se satisfacen las tres restricciones funcionales originales. Para cada una de estas restricciones, existe una probabilidad de al menos 0.95 de que vaya a ser satisfecha, donde la probabilidad será exactamente 0.95 si el equivalente determinista de la restricción aleatoria correspondiente se satisface con igualdad mediante la solución óptima para el modelo de programación lineal. Por lo tanto, la probabilidad de que las tres restricciones se satisfagan es de al menos $(0.95)^3 = 0.857$. Sin embargo, solo el segundo y el tercer equivalente determinista se satisfacen con igualdad en este caso, por lo que la probabilidad de que la primera restricción sea satisfecha es mayor que 0.95. En el mejor de los casos, en el que esta probabilidad es esencialmente 1, la probabilidad de que se cumplan las tres restricciones es $(0.95)^2 = 0.9025$. En consecuencia, la probabilidad de que el nuevo plan de producción llegue a ser factible en algún punto entre el límite inferior de 0.857 y el límite superior de 0.9025. (En este caso, $x_1 = 1.126$ es más que 11 desviaciones estándar por debajo de 4, la media de b_1 , por lo que la probabilidad de satisfacer la primera restricción es esencialmente 1, lo que significa que la de satisfacer las tres restricciones es en esencia 0.9025).

Procedimiento con restricciones duras

Las restricciones aleatorias son muy adecuadas para hacer frente a *restricciones suaves*, es decir, a restricciones que en realidad pueden ser violadas un poco sin complicaciones muy graves. Sin embargo, también pueden tener un papel que desempeñar cuando se trata de *restricciones duras*, es decir, las limitaciones que *deben* ser satisfechas. Recuerde que la optimización robusta descrita en la sección anterior está especialmente diseñada para hacer frente a los problemas con restricciones duras. Cuando b_i es el parámetro incierto en una restricción dura, la optimización robusta comienza por estimar el límite superior y el límite inferior sobre b_i . Sin embargo, si la distribución de probabilidad de b_i tiene colas largas sin límites, como con una distribución normal, se hace imposible establecer los parámetros para b_i que nos proporcione la certeza de que la restricción no será violada. Por lo tanto, un enfoque alternativo que resulta atractivo es reemplazar una restricción de este tipo por una restricción aleatoria con un *muy* alto valor de α ; esto es, al menos 0.99. Como $K_{0.99} = -2.33$, esto reduciría aún más los *lados derechos* calculados en la tabla 7.10, resultando en $b_1 = 3.534$, $b_2 = 10.835$ y $b_3 = 15.67$.

Aunque $\alpha = 0.99$ podría parecer razonablemente seguro, hay un peligro oculto involucrado. Lo que realmente se quiere es tener una muy alta probabilidad de que se cumplan todas las restricciones originales. Esta probabilidad es algo menor que la probabilidad de que una única restricción original específica sea satisfecha y puede ser *mucho* menor si el número de restricciones funcionales es muy grande.

En el último párrafo del apartado anterior se describió la forma de calcular un límite inferior y un límite superior para la probabilidad de que todas las restricciones originales sean sa-

tisfechas. En particular, si hay M restricciones funcionales con b_i incierta, el límite inferior es α^M . Después de reemplazar las restricciones aleatorias por sus equivalentes deterministas y obtener la solución óptima para el problema de programación lineal resultante, el siguiente paso es contar el número de equivalentes deterministas que son satisfechas con igualdad por esta solución óptima. Si este número se denota con N , el límite superior es α^N . Por lo tanto,

$$\alpha^M \leq \text{Probabilidad de que todas las restricciones sean satisfechas} \leq \alpha^N.$$

Cuando se utiliza $\alpha = 0.99$, estos límites sobre esta probabilidad pueden ser menos que deseables si M y N son grandes. Por lo tanto, para un problema con un gran número de b_i inciertas, podría ser aconsejable utilizar un valor de α mucho más cercano a 1 que 0.99.

Extensiones

Hasta ahora, solo se ha considerado el caso en que los únicos parámetros inciertos son las b_i . Si los coeficientes de la función objetivo (las c_j) también son parámetros inciertos, es bastante sencillo hacer frente a este caso. En particular, después de estimar la distribución de probabilidad para cada c_j , cada uno de estos parámetros puede ser reemplazado por la media de esta distribución. En seguida, la cantidad a ser maximizada o minimizada se convierte en el *valor esperado* (en el sentido estadístico) de la función objetivo. Además, este valor esperado es una función lineal, por lo que aún puede usarse la programación lineal para resolver el modelo.

El caso en el que los coeficientes en las restricciones funcionales (las a_{ij}) son parámetros inciertos es mucho más difícil. Para cada restricción, el equivalente determinista de la restricción de probabilidad correspondiente incluye ahora una expresión no lineal complicada. No es imposible resolver el modelo de programación no lineal resultante. De hecho, LINGO tiene características especiales para convertir un modelo determinista a un modelo de probabilidad con restricciones que incluyen coeficientes de probabilidad y luego resolverlo. Esto se puede hacer con cualquiera de las principales distribuciones de probabilidad para los parámetros del modelo.

7.6 Programación estocástica con recurso

La programación estocástica proporciona un enfoque importante a la programación lineal en condiciones de incertidumbre que (como las restricciones aleatorias) comenzó a desarrollarse en la década de 1950 y sigue siendo ampliamente utilizada hoy en día. (Por el contrario, la optimización robusta descrita en la sección 7.4 solo inició un importante desarrollo aproximadamente en el cambio de siglo). La programación estocástica se ocupa de los problemas de programación lineal donde hay incertidumbres sobre los datos del problema y sobre cómo evolucionará la situación cuando la solución elegida se implemente en el futuro. Se supone que es posible estimar distribuciones de probabilidad para las variables aleatorias en el problema y luego estas distribuciones se utilizan en gran medida en el análisis. En ocasiones, se incorporan restricciones aleatorias en el modelo. Con frecuencia, el objetivo es optimizar el *valor esperado* de la función objetivo a largo plazo.

Este enfoque es bastante diferente del método de optimización robusta descrito en la sección 7.4. La optimización robusta evita en gran medida el uso de distribuciones de probabilidad, centrándose en cambio en los peores resultados posibles. Por lo tanto, tiende a conducir a soluciones muy conservadoras. La optimización robusta está especialmente diseñada para hacer frente a los problemas con *restricciones duras* (restricciones que *deben* cumplirse, porque no hay libertad para violar la restricción aunque sea un poco). Por el contrario, la programación estocástica busca soluciones que se desempeñarán bien *en promedio*. No hay ningún esfuerzo en jugar a lo seguro con soluciones especialmente conservadoras. Por lo tanto, la programación estocástica es más adecuada para problemas con *restricciones suaves* (restricciones que en realidad pueden ser violadas un poco sin consecuencias graves). Si existen restricciones duras en el modelo, será importante poder hacer pequeños ajustes en la solución a fin de alcanzar la factibilidad.

Otra característica clave de la programación estocástica es que comúnmente se ocupa de problemas en los que algunas de las decisiones pueden ser retrasadas hasta después de que la experiencia con las decisiones iniciales haya eliminado todas o algunas de las incertidumbres en el problema. Esto se conoce como programación estocástica *con recurso* porque la acción correctiva puede ser tomada más tarde para compensar cualquier resultado indeseable con las decisiones iniciales. Al tener un *problema en dos etapas*, algunas decisiones se toman ahora en la etapa 1, con base en estas se obtiene más información y se dan las decisiones adicionales en la segunda etapa. Los *problemas multietapas* tienen varios periodos en el tiempo, y las decisiones se toman a medida que se obtiene más información.

En esta sección se presenta la idea básica de la programación estocástica con recurso en problemas de dos etapas. Esta idea se ilustra por la siguiente versión simple del problema de la Wyndor Glass Co.

Ejemplo

La administración de Wyndor Glass Co. ahora ha escuchado el rumor de que un competidor tiene la intención de producir y comercializar un nuevo producto especial que competiría directamente con la ventana de la compañía de 4×6 pies con doble soporte y marco de madera (“el producto 2”). Si este rumor resulta cierto, Wyndor tendría que hacer algunos cambios en el diseño del producto 2 y también reducir su precio con el fin de ser competitivo. Sin embargo, si el rumor resulta ser falso, entonces no se haría ningún cambio en el producto 2 y se seguirían aplicando los datos presentados en la tabla 3.1 de la sección 3.1.

Por lo tanto, ahora hay dos escenarios futuros alternativos que afectarán las decisiones de la administración sobre cómo proceder:

Escenario 1: El rumor acerca de que el competidor planea un producto competitivo resulta *no* ser cierto, por lo que todos los datos de la tabla 3.1 siguen siendo válidos.

Escenario 2: Este rumor resulta ser cierto, por lo que Wyndor deberá modificar el producto 2 y reducir su precio.

La tabla 7.12 muestra los nuevos datos que se aplicarán bajo el escenario 2.

Con esto en mente, la administración de Wyndor ha decidido avanzar pronto con la producción del producto 1, pero retrasar la decisión sobre qué hacer con el producto 2 hasta saber qué escenario está ocurriendo. Si se usa un segundo subíndice para indicar el escenario, las variables de decisión relevantes ahora son

x_1 = número de lotes del producto 1 producidos por semana,

x_{21} = número de lotes del producto 2 producidos por semana bajo el escenario 1,

x_{22} = número de lotes del producto modificado 2 producidos por semana bajo el escenario 2.

Este es un *problema de dos etapas* debido a que la producción del producto 1 empezará de inmediato en la etapa 1, pero la producción de alguna versión del producto 2 (lo que sea perti-

■ **Tabla 7.12** Datos para el problema de Wyndor bajo el escenario 2

	Tiempo de producción por lote, horas		
	Producto		
Planta	1	2	Tiempos de producción disponible por semana, horas
1	1	0	4
2	0	2	12
3	3	6	18
Utilidad por lote	\$3 000	\$1 000	

nente) solamente se iniciará más tarde en la etapa 2. Por otra parte, mediante el uso de la programación estocástica con recurso, se requiere formular un modelo y resolver ahora para el valor óptimo de las tres variables de decisión. El valor elegido de x_1 permitirá preparar las instalaciones de producción para comenzar inmediatamente la producción del producto 1 a ese ritmo a lo largo de las etapas 1 y 2. El valor elegido de x_{21} o x_{22} (lo que sea pertinente) permitirá la planeación del inicio de la producción de alguna versión del producto 2 a la tasa indicada más adelante en la etapa 2, cuando se conozca el escenario que está ocurriendo.

Este pequeño problema de programación estocástica solo tiene una distribución de probabilidad asociada; a saber, la distribución sobre la que se producirá el escenario. Con base en la información que ha sido capaz de adquirir, la administración de Wyndor ha desarrollado las siguientes estimaciones:

Probabilidad de que se produzca el escenario 1 = $1/4 = 0.25$

Probabilidad de que se produzca el escenario 2 = $3/4 = 0.75$

Es desafortunado no saber qué escenario se presentará, puesto que las soluciones óptimas bajo los dos escenarios son bastante diferentes. En particular, si supiéramos que efectivamente ocurrirá el escenario 1, el modelo adecuado es el modelo de programación lineal original formulado para Wyndor en la sección 3.1, lo que conduce a la solución óptima, $x_1 = 2$ y $x_{21} = 6$ con $Z = 36$. Por otro lado, si supiéramos que definitivamente ocurrirá el escenario 2, entonces el modelo adecuado sería el modelo de programación lineal,

Maximizar $Z = 3x_1 + x_{22}$,

sujeta a

$$x_1 \leq 4$$

$$2x_{22} \leq 12$$

$$3x_1 + 6x_{22} \leq 18$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_{22} \geq 0,$$

que genera una solución óptima, $x_1 = 4$ y $x_{22} = 1$ con $Z = 16.5$.

Sin embargo, se debe formular un modelo que tome en cuenta simultáneamente ambos escenarios. Este modelo incluiría todas las restricciones bajo cualquiera de los casos. Teniendo en cuenta las probabilidades de los dos escenarios, el *valor esperado* (en el sentido estadístico) de la ganancia total se calcula ponderando el beneficio total en cada escenario por su probabilidad. El modelo de programación estocástica resultante es

$$\begin{aligned} \text{Maximizar } Z &= 0.25(3x_1 + 5x_{21}) + 0.75(3x_1 + x_{22}) \\ &= 3x_1 + 1.25x_{21} + 0.75x_{22}, \end{aligned}$$

sujeta a

$$x_1 \leq 4$$

$$2x_{21} \leq 12$$

$$2x_{22} \leq 12$$

$$3x_1 + 2x_{21} \leq 18$$

$$3x_1 + 6x_{22} \leq 18$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_{21} \geq 0, \quad x_{22} \geq 0$$

La solución óptima para este modelo es $x_1 = 4$, $x_{21} = 3$, y $x_{22} = 1$, con $Z = 16.5$. Es decir, el plan óptimo es

Producir 4 lotes de producto 1 por semana;

Producir más tarde 3 lotes de la versión original del producto 2 por semana, *solo si* se produce el escenario 1.

Producir más tarde un lote de la versión modificada del producto 2 por semana, *solo si* se produce el escenario 2.

Observe que la programación estocástica con recurso ha permitido encontrar un nuevo plan óptimo que es muy diferente del plan original (producir 2 lotes de producto 1 por semana y 6 lotes de la versión original del producto 2 por semana) que se obtuvo en la sección 3.1 para el problema de Wyndor.

Algunas aplicaciones típicas

Al igual que el ejemplo anterior, cualquier aplicación de la programación estocástica con recurso implica un problema donde hay escenarios alternativos sobre lo que va a ocurrir en el futuro y esta incertidumbre afecta tanto a las decisiones inmediatas como a las decisiones posteriores que están supeditadas a qué escenario está ocurriendo. Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones conducen a modelos que son más grandes (a menudo mucho más grandes) que el presentado aquí. El ejemplo tiene solo dos etapas, solo una decisión que se hizo en la etapa 1, solo dos escenarios y solo una decisión que debe tomarse en la etapa 2. Muchas aplicaciones deben tener en cuenta un número considerable de posibles escenarios, tal vez tenga más de dos etapas y requiera muchas decisiones en cada etapa. El modelo resultante podría tener cientos o miles de variables de decisión y restricciones funcionales. Aunque el razonamiento es básicamente el mismo que para este pequeño ejemplo.

La programación estocástica con recurso ha sido ampliamente utilizada durante muchos años. Estas aplicaciones han surgido en una amplia variedad de áreas. A continuación se describen brevemente algunas de estas áreas de aplicación.

La planificación de la producción, regularmente implica el desarrollo de un plan de cómo asignar diferentes recursos limitados para la producción de diversos productos durante varios periodos en el futuro. Hay algunas incertidumbres sobre cómo evolucionará el futuro (la demanda de productos, la disponibilidad de recursos, etc.) que pueden describirse en términos de una serie de posibles escenarios. Es importante tomar en cuenta estas incertidumbres para el desarrollo del plan de producción, incluyendo la mezcla de productos en el próximo periodo. Este plan también haría que la mezcla de productos en posteriores periodos dependiera de la información que se obtiene sobre el escenario que se está produciendo. El número de etapas de la formulación de programación estocástica será igual al número de periodos bajo consideración.

La próxima aplicación implica una decisión común de mercadotecnia cada vez que una empresa desarrolla un nuevo producto. Debido a los grandes gastos de publicidad y mercadotecnia necesarios para introducir un nuevo producto a un mercado nacional, puede ser poco claro si el producto será rentable. Por lo tanto, es frecuente que el departamento de mercadotecnia de la empresa opte por primero experimentar con el producto en un mercado de prueba antes de tomar la decisión sobre si se debe seguir adelante con la comercialización del producto a nivel nacional. Las primeras decisiones implican el plan (nivel de producción, nivel de publicidad, etc.) para experimentar con el producto en el mercado de prueba. Luego hay varios escenarios con respecto a lo bien que se recibe el producto en este mercado de prueba. Con base en lo que produce el escenario, en seguida deben tomarse decisiones sobre si se debe seguir adelante con el producto y, si es así, cuál debe ser el plan para la producción y la comercialización del producto a nivel nacional. Sobre la base de qué tan bien vaya esto, las próximas decisiones podrían involucrar la comercialización del producto a nivel internacional. Si es así, esto se convierte en un problema de tres etapas para la programación estocástica con recurso.

Al realizar una serie de inversiones financieras arriesgadas, el rendimiento de estas inversiones puede depender en gran medida de cómo algún factor externo (el estado de la economía, la fuerza de un determinado sector de la economía, el surgimiento de nuevas empresas competitivas, etc.) evoluciona a lo largo de la vida de estas inversiones. Si es así, es necesario considerar una serie de posibles escenarios para esta evolución. Deben tomarse decisiones acerca de cuánto invertir en la primera etapa y luego, dependiendo de la información que se obtenga sobre el escenario que se está produciendo. ¿Cuánto hay que invertir (en su caso) en cada una de las oportunidades de inversión posteriores? Esto se ajusta de nuevo a la programación estocástica con recurso para varias etapas.

La industria agrícola enfrenta una gran incertidumbre, a medida que se acerca cada temporada de cosechas. Si el clima es favorable, la temporada puede ser muy rentable. Sin embar-

go, si se produce una sequía, o hay demasiada lluvia, o una inundación, o una helada temprana, etc., los cultivos pueden ser pobres. Se requieren tomar algunas decisiones sobre el número de hectáreas que se dedicarán a cada uno de los cultivos antes de tener conocimiento sobre lo que ocurrirá con el clima. Luego el clima evoluciona y los cultivos (buenos o malos) necesitan ser cosechados, por lo que deben tomarse decisiones adicionales sobre la cantidad de cada cultivo a vender, cuánto debe mantenerse como alimento para el ganado, la cantidad de semillas a conservar para la próxima temporada, etc. Por lo tanto, este es un problema de dos etapas en el que se puede aplicar la programación estocástica con recurso.

Como lo ilustran estos ejemplos, cuando deben tomarse decisiones iniciales en un contexto de incertidumbre, puede ser muy útil poder tomar *decisiones de recurso* en una etapa posterior, cuando la incertidumbre se ha ido. Estas decisiones de recurso pueden ayudar a compensar las decisiones desafortunadas realizadas en la primera etapa.

La programación estocástica no es la única técnica que puede incorporar el recurso en el análisis. La optimización robusta (descrita en la sección 7.4) también puede incorporar el recurso. La referencia seleccionada 6 (citada al final del capítulo) describe la forma en que un paquete computacional denominado ROMA (un acrónimo en inglés de Optimización Robusta Fácil) aplica la optimización robusta con recurso. También se describen ejemplos en las áreas de gestión de inventarios, gestión de proyectos y optimización de carteras.

Existen otros paquetes de software que también disponen de este tipo de técnicas. Por ejemplo, la Analytic Platform Solver for Education en su OR Courseware tiene algunas funciones de optimización robusta, restricciones aleatorias y programación estocástica con recurso. LINGO también tiene una considerable funcionalidad en estas áreas. Por ejemplo, posee características especiales para la conversión de un modelo determinista en un modelo de programación estocástica y luego resolverlo. De hecho, LINGO puede resolver problemas multiperiodos de programación estocástica con una secuencia arbitraria de “se toma una decisión, la naturaleza toma una decisión aleatoria, se toma una decisión de recurso, la naturaleza toma otra decisión aleatoria, se toma otra decisión de recurso, etc.” MPL también tiene algunas funciones de programación estocástica con recurso. La referencia seleccionada 9 también proporciona información sobre la solución de grandes aplicaciones de programación estocástica con recurso.

7.7 Conclusiones

Los valores que se usan como parámetros de un modelo de programación lineal son solo estimaciones. Por lo tanto, es necesario realizar el *análisis de sensibilidad* para investigar lo que ocurre si las estimaciones son erróneas. La idea fundamental de la sección 5.3 proporciona la clave para realizar esta investigación de manera eficiente. Los objetivos generales son identificar los parámetros relativamente sensibles que afectan la solución óptima, intentar estimarlos con más cuidado y después elegir una solución que se mantenga como buena en un cierto intervalo de valores posibles de estos parámetros sensibles. El análisis de sensibilidad también puede ayudar a guiar las decisiones gerenciales que afectan los valores de ciertos parámetros (como los montos de los recursos que deben estar disponibles para las actividades bajo consideración). Estos diferentes tipos de análisis de sensibilidad son una parte muy importante de los estudios de programación lineal.

Las hojas de cálculo, con la ayuda de Solver, también proporcionan algunos métodos útiles para realizar análisis de sensibilidad. Un método es introducir en forma repetida cambios en uno o más parámetros del modelo en la hoja de cálculo y después hacer clic en el botón de resolver para ver de inmediato si cambia la solución óptima. Un segundo método consiste en utilizar ASPE en su OR Courseware para verificar en forma sistemática el efecto de hacer una serie de cambios en uno o dos parámetros del modelo. Un tercero es usar el informe de sensibilidad que proporciona Solver de Excel para identificar el rango permisible para que los coeficientes mantengan su optimalidad en la función objetivo, los precios sombra de las restricciones funcionales y el rango permisible para cada lado derecho en el que su precio sombra

permanece válido. (Otros paquetes que aplican el método simplex —como varios paquetes de software en su OR Courseware— también proporcionan, si así se les solicita, un informe de sensibilidad como este).

También existen algunas técnicas importantes para abordar los problemas de programación lineal en los que hay una incertidumbre sustancial acerca de cuáles resultarán ser los valores verdaderos. Para los problemas que solo tienen *restricciones duras* (restricciones que *deben* satisfacerse), la *optimización robusta* proporcionará una solución que está virtualmente garantizada como factible y casi óptima para todas las combinaciones posibles de los valores reales de los parámetros. Cuando se enfrentan *restricciones suaves* (restricciones que en realidad se pueden violar un poco sin complicaciones graves), cada una de esas restricciones puede reemplazarse por una *restricción aleatoria* que solo requiere una probabilidad muy alta de que la restricción original sea satisfecha. La *programación estocástica con recurso* está diseñada para abordar los problemas donde se toman decisiones a través de dos (o más) etapas, de modo que las decisiones más tardías puedan utilizar información acerca de los valores de algunos de los parámetros.

■ Referencias seleccionadas

1. Ben-Tal, A., L. El Ghaoui y A. Nemirovsky: *Robust Optimization*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2009.
2. Bertsimas, D., D. B. Brown y C. Caramanis: “Theory and Applications of Robust Optimization”, *SIAM Review*, **53**(3): 464-501, 2011.
3. Bertsimas, D. y M. Sim: “The Price of Robustness”, *Operations Research*, **52**(1): 35-53, enero-febrero de 2004.
4. Birge, J. R. y F. Louveaux: *Introduction to Stochastic Programming*, 2a. ed., Springer, Nueva York, 2011.
5. Gal, T. y H. Greenberg (eds.), *Advances in Sensitivity Analysis and Parametric Programming*, Kluwer Academic Publishers (actualmente Springer), Boston, MA, 1997.
6. Goh, J. y M. Sim: “Robust Optimization Made Easy with ROME”, *Operations Research*, **59**(4): 973-985, julio-agosto de 2011.
7. Higle, J. L. y S. W. Wallace, “Sensitivity Analysis and Uncertainty in Linear Programming”, en *Interfaces*, **33**(4): 53-60, julio-agosto de 2003.
8. Hillier, F. S. y M. S. Hillier, *Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets*, 5a. ed., McGraw-Hill/Irwin, Burr Ridge, IL, 2014, cap. 5.
9. Infanger, G.: *Planning Under Uncertainty: Solving Large-Scale Linear Programs*. Boyd and Fraser, Nueva York, 1994.
10. Infanger, G. (ed.): *Stochastic Programming: The State of the Art in Honor of George B. Dantzig*, Springer, Nueva York, 2011.
11. Kall, P. y J. Mayer: *Stochastic Linear Programming: Models, Theory and Computation*, 2a. ed., Springer, Nueva York, 2011.
12. Sen, S. y J. L. Higle: “An Introductory Tutorial on Stochastic Linear Programming Models”, *Interfaces*, **29**(2): 33-61, marzo-abril de 1999.

■ Ayudas de aprendizaje para este capítulo

Ejemplos resueltos:

Ejemplos para el capítulo 7

■ Problemas

Los símbolos a la izquierda de algunos problemas (o de sus incisos) significan lo siguiente:

D: El ejemplo de demostración indicado puede ser útil.

I: Se sugiere que use las rutinas interactivas indicadas (la impresión registra su trabajo).

C: Use alguna opción de software disponible (o el que indique su profesor) para la solución automática del problema.

E*: Utilice Excel, quizá incluyendo el complemento ASPE.

Un asterisco en el número del problema indica que al final del libro se proporciona al menos una respuesta parcial.

7.1-1.* Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 3x_1 + x_2 + 4x_3,$$

sujeta a

$$6x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 25$$

$$3x_1 + 4x_2 + 5x_3 \leq 20$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

El correspondiente conjunto final de ecuaciones que conduce a la solución óptima es

$$(0) \quad Z + 2x_2 + \frac{1}{5}x_4 + \frac{3}{5}x_5 = 17$$

$$(1) \quad x_1 - \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{3}x_4 - \frac{1}{3}x_5 = \frac{5}{3}$$

$$(2) \quad x_2 + x_3 - \frac{1}{5}x_4 + \frac{2}{5}x_5 = 3.$$

a) Identifique la solución óptima a partir de este conjunto de ecuaciones.

b) Construya el problema dual.

c) Identifique la solución óptima para el problema dual a partir del conjunto final de ecuaciones. Verifique esta solución al resolver el problema dual en forma gráfica.

d) Suponga que el problema original se cambia a

$$\text{Maximizar } Z = 3x_1 + 3x_2 + 4x_3,$$

sujeta a

$$6x_1 + 2x_2 + 5x_3 \leq 25$$

$$3x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 20$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Utilice la teoría de la dualidad para determinar si la solución óptima anterior todavía es óptima.

e) Use la idea fundamental que se presentó en la sección 5.3 para identificar los nuevos coeficientes de x_2 del conjunto final de ecuaciones después de que se han hecho los ajustes necesarios para los cambios que se realizaron en el problema original del inciso d).

f) Ahora suponga que el único cambio al problema original es la introducción de una nueva variable x_{nueva} al modelo, de la siguiente manera:

$$\text{Maximizar } Z = 3x_1 + x_2 + 4x_3 + 2x_{\text{nueva}},$$

sujeta a

$$6x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 3x_{\text{nueva}} \leq 25$$

$$3x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 2x_{\text{nueva}} \leq 20$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad x_{\text{nueva}} \geq 0.$$

Use la teoría de la dualidad para determinar si la solución óptima anterior, junto con $x_{\text{nueva}} = 0$, aún es óptima.

g) Utilice la idea fundamental que se presentó en la sección 5.3 para identificar los coeficientes de x_{nueva} como variable no básica del conjunto final de ecuaciones que se obtiene después de introducirla al modelo original, como se muestra en el inciso f).

D,I 7.1-2. Reconsidere el modelo del problema 7.1-1. Ahora se debe llevar a cabo un análisis de sensibilidad que investigue en forma independiente cada uno de los siguientes cambios del modelo original. En cada cambio, utilice el procedimiento de análisis de sensibilidad para revisar el conjunto final de ecuaciones dado (en forma de tabla) y convierta este conjunto de ecuaciones a su forma apropiada de eliminación gaussiana. Después pruebe la factibilidad y la optimalidad de la solución. (No reoptimice).

a) Cambie el lado derecho de la restricción 1 a $b_1 = 10$.

b) Cambie el lado derecho de la restricción 2 a $b_2 = 10$.

c) Cambie el coeficiente de x_2 en la función objetivo a $c_2 = 3$.

d) Cambie el coeficiente de x_3 en la función objetivo a $c_3 = 2$.

e) Cambie el coeficiente de x_2 en la restricción 2 a $a_{22} = 2$.

f) Cambie el coeficiente de x_1 en la restricción 1 a $a_{11} = 8$.

D,I 7.1-3. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } W = 5y_1 + 4y_2,$$

sujeta a

$$4y_1 + 3y_2 \geq 4$$

$$2y_1 + y_2 \geq 3$$

$$y_1 + 2y_2 \geq 1$$

$$y_1 + y_2 \geq 2$$

y

$$y_1 \geq 0, \quad y_2 \geq 0.$$

Debido a que este problema primal tiene más restricciones que variables, suponga que se aplicó el método simplex directamente a su problema dual. Si x_5 y x_6 denotan las variables de holgura de este problema dual, la tabla simplex final que resulta es

Variable básica	Ec.	Coeficiente de:							Lado derecho
		Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
Z	(0)	1	3	0	2	0	1	1	9
x_2	(1)	0	1	1	-1	0	1	-1	1
x_4	(2)	0	2	0	3	1	-1	2	3

Realice un análisis de sensibilidad en cada uno de los cambios independientes en el problema primal original, investigue directamente los efectos sobre el problema dual y después infiera el efecto complementario sobre el problema primal. Aplique, a cada cambio, el procedimiento del análisis de sensibilidad que se resumió al final de la sección 7.1 al problema dual (no reoptimice). Después establezca las conclusiones para determinar si la solución básica actual del problema primal es aún factible y si todavía es óptima. Por último, verifique esas conclusiones con un análisis gráfico directo del problema primal.

a) Cambie la función objetivo a $W = 3y_1 + 5y_2$.

b) Cambie los lados derechos de las restricciones funcionales a 3, 5, 2 y 3, respectivamente.

- c) Cambie la primera restricción a $2y_1 + 4y_2 \geq 7$.
 d) Cambie la segunda restricción a $5y_1 + 2y_2 \geq 10$.

7.2-1. Lea el artículo que describe de manera completa el estudio de Investigación de operaciones que se muestra en el recuadro de aplicación en la sección 7.2. Describa de manera breve la forma como se aplicó el análisis de sensibilidad a este estudio. Después, haga una lista de los diferentes beneficios financieros y no financieros que resulten del estudio.

D,I 7.2-2.* Considere el problema siguiente.

$$\text{Maximizar } Z = -5x_1 + 5x_2 + 13x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} -x_1 + x_2 + 3x_3 &\leq 20 \\ 12x_1 + 4x_2 + 10x_3 &\leq 90 \end{aligned}$$

y

$$x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, 3).$$

Si se establece que x_4 y x_5 son las variables de holgura de las respectivas restricciones, el método simplex conduce al siguiente conjunto final de ecuaciones:

$$\begin{aligned} (0) \quad Z &+ 2x_3 + 5x_4 &= 100 \\ (1) \quad -x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 &= 20 \\ (2) \quad 16x_1 &- 2x_3 - 4x_4 + x_5 &= 10. \end{aligned}$$

Ahora debe llevar a cabo un análisis de sensibilidad *independiente* para investigar cada uno de los siguientes nueve cambios en el modelo original. Para cada cambio, utilice el procedimiento del análisis de sensibilidad a fin de revisar este conjunto de ecuaciones (en forma de tabla) y convertirlo en uno con la forma apropiada de eliminación de Gauss para identificar y evaluar la solución básica actual. Después pruebe la factibilidad y la optimalidad de esta solución (no reoptimice).

- a) Cambie el lado derecho de la restricción 1 a

$$b_1 = 30.$$

- b) Cambie el lado derecho de la restricción 2 a

$$b_2 = 70.$$

- c) Cambie la columna del lado derecho a

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 100 \end{bmatrix}.$$

- d) Cambie el coeficiente de x_3 en la función objetivo a

$$c_3 = 8.$$

- e) Cambie los coeficientes de x_1 a

$$\begin{bmatrix} c_1 \\ a_{11} \\ a_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

- f) Cambie los coeficientes de x_2 a

$$\begin{bmatrix} c_2 \\ a_{12} \\ a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

- g) Introduzca una nueva variable x_6 con coeficientes

$$\begin{bmatrix} c_6 \\ a_{16} \\ a_{26} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

- h) Introduzca una nueva restricción $2x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 50$. (Denote como x_6 a su variable de holgura).

- i) Transforme la restricción 2 en

$$10x_1 + 5x_2 + 10x_3 \leq 100.$$

7.2-3.* Reconsidere el modelo del problema 7.2-2. Suponga que el lado derecho de las restricciones funcionales ha cambiado, y ahora es

$$20 + 2\theta \quad (\text{para la restricción 1})$$

y

$$90 - \theta \quad (\text{para la restricción 2}),$$

donde θ puede tomar cualquier valor positivo o negativo.

Expresé la solución básica (y Z) correspondiente a la solución óptima original como una función de θ . Determine las cotas superior e inferior de θ antes de que esta solución se vuelva no factible.

D,I 7.2-4. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 + 7x_2 - 3x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 + 4x_3 &\leq 30 \\ x_1 + 4x_2 - x_3 &\leq 10 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Sean x_4 y x_5 las variables de holgura de las respectivas restricciones, el método simplex genera el siguiente conjunto de ecuaciones finales:

$$\begin{aligned} (0) \quad Z &+ x_2 + x_3 + 2x_5 = 20 \\ (1) \quad &- x_2 + 5x_3 + x_4 - x_5 = 20 \\ (2) \quad x_1 &+ 4x_2 - x_3 + x_5 = 10. \end{aligned}$$

Ahora debe realizar un análisis de sensibilidad para investigar de forma *independiente* cada uno de los siguientes cambios que se introducen en el modelo original. En cada cambio, utilice el procedimiento de análisis de sensibilidad para revisar este conjunto de ecuaciones (en forma de tabla) y convertirlas a la forma apropiada de eliminación gaussiana a fin de identificar y evaluar la solución básica actual. Después pruebe la factibilidad y optimalidad de esta solución. Si la prueba falla, reoptimice para encontrar una nueva solución óptima.

- a) Cambie el vector del lado derecho a

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 30 \end{bmatrix}.$$

- b) Cambie los coeficientes de x_3 a

$$\begin{bmatrix} c_3 \\ a_{13} \\ a_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

c) Cambie los coeficientes de x_1 a

$$\begin{bmatrix} c_1 \\ a_{11} \\ a_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

d) Introduzca una nueva variable x_6 con coeficientes

$$\begin{bmatrix} c_6 \\ a_{16} \\ a_{26} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

e) Cambie la función objetivo a $Z = x_1 + 5x_2 - 2x_3$.

f) Introduzca una nueva restricción $3x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 25$.

g) Cambie la restricción 2 a $x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 35$.

7.2-5. Reconsidere el modelo del problema 7.2-4. Suponga que ahora se quiere aplicar un análisis de programación lineal paramétrica a este problema. En particular, los lados derechos de las restricciones funcionales se cambian a

$$30 + 3\theta \quad (\text{para la restricción 1})$$

y

$$10 - \theta \quad (\text{para la restricción 2}),$$

donde θ puede tomar cualquier valor positivo o negativo.

Expresa la solución básica (y Z) correspondiente a la solución óptima original como una función de θ . Determine las cotas inferior y superior de θ antes de que esta solución se vuelva no factible.

D.I 7.2-6. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 - x_2 + x_3,$$

sujeta a

$$3x_1 - 2x_2 + 2x_3 \leq 15$$

$$-x_1 + x_2 + x_3 \leq 3$$

$$x_1 - x_2 + x_3 \leq 4$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Sean x_4 , x_5 y x_6 las variables de holgura en las respectivas restricciones. El método simplex llevó al siguiente conjunto final de ecuaciones:

$$(0) \quad Z + 2x_3 + x_4 + x_5 = 18$$

$$(1) \quad x_2 + 5x_3 + x_4 + 3x_5 = 24$$

$$(2) \quad 2x_3 + x_5 + x_6 = 7$$

$$(3) \quad x_1 + 4x_3 + x_4 + 2x_5 = 21.$$

Ahora debe llevar a cabo un análisis de sensibilidad para investigar de manera *independiente* cada uno de los siguientes ocho cambios introducidos en el modelo original. En cada cambio, utilice el análisis de sensibilidad para revisar este conjunto de ecuaciones (en forma de tabla) y convertirlo en uno de la forma apropiada de eliminación gaussiana para identificar y evaluar la solución básica actual. Después pruebe la factibilidad y la optimalidad de esta solución. Si cualquiera de las pruebas falla, reoptimice para encontrar una nueva solución óptima.

a) Cambie el vector del lado derecho a

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

b) Cambie el coeficiente de x_3 de la función objetivo a $c_3 = 2$.

c) Cambie el coeficiente de x_1 de la función objetivo a $c_1 = 3$.

d) Cambie los coeficientes de x_3 a

$$\begin{bmatrix} c_3 \\ a_{13} \\ a_{23} \\ a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

e) Cambie los coeficientes de x_1 y x_2 a

$$\begin{bmatrix} c_1 \\ a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} c_2 \\ a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix},$$

respectivamente.

f) Cambie la función objetivo a $Z = 5x_1 + x_2 + 3x_3$.

g) Cambie la restricción 1 a $2x_1 - x_2 + 4x_3 \leq 12$.

h) Introduzca una nueva restricción $2x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 60$.

C 7.2-7. Considere el problema de Distribution Unlimited Co. de la sección 3.13.

Aunque la figura 3.13 proporciona una estimación de los costos unitarios de envío por varias rutas, existe cierta incertidumbre sobre ellos. Por lo tanto, antes de adoptar la solución opcional que se presentó al final de la sección 3.4, la administración desea más información acerca del efecto de las inexactitudes en su estimación de los costos unitarios.

Use un software basado en el método simplex para generar el informe de análisis de sensibilidad en preparación para contestar las siguientes preguntas.

a) ¿Cuál de los costos unitarios de envío que se proporcionan en la figura 3.13 tiene el margen de error más pequeño sin invalidar la solución óptima que se dio en la sección 3.4? ¿Dónde debemos enfocar el esfuerzo para mejorar la estimación de los costos unitarios de envío? ¿A qué debe dedicarse el mayor esfuerzo al estimar los costos unitarios de envío?

b) ¿Cuál es el intervalo permisible para cada uno de los costos unitarios de envío?

c) ¿Cómo debe interpretar la administración estos intervalos permisibles?

d) Si estas estimaciones cambian para más de uno de los costos de envío, ¿cómo se puede usar el análisis de sensibilidad para determinar si la solución óptima puede cambiar?

7.2-8. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = c_1x_1 + c_2x_2,$$

sujeta a

$$2x_1 - x_2 \leq b_1$$

$$x_1 - x_2 \leq b_2$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

Sean x_3 y x_4 las variables de holgura de las restricciones respectivas. Cuando $c_1 = 3$, $c_2 = -2$, $b_1 = 30$ y $b_2 = 10$,

Variable básica	Ec.	Coeficiente de:					Lado derecho
		Z	x_1	x_2	x_3	x_4	
Z	(0)	1	0	0	1	1	40
x_2	(1)	0	0	1	1	-2	10
x_1	(2)	0	1	0	1	-1	20

el método simplex llevó a la siguiente tabla simplex final.

- I a) Use el análisis gráfico para determinar el intervalo permisible de c_1 y c_2 de tal forma que la solución continúe siendo óptima.
- b) Use el análisis algebraico para obtener y verificar sus respuestas al inciso a).
- I c) Use el análisis gráfico para determinar el intervalo permisible de b_1 y b_2 de tal forma que la solución continúe siendo óptima.
- d) Use el análisis algebraico para obtener y verificar sus respuestas del inciso c).
- C e) Use un software basado en el método simplex para encontrar los intervalos permisibles.

I 7.2-9. Considere la variación 5 del modelo de Wyndor Glass Co. (vea la figura 7.5 y la tabla 7.8), donde los cambios en los valores de los parámetros dados en la tabla 7.5 son $\bar{c}_2 = 3$, $\bar{a}_{22} = 3$ y $\bar{a}_{32} = 4$. Use la fórmula $\mathbf{b}^* = \mathbf{S}^*\bar{\mathbf{b}}$ para encontrar el rango permisible de cada b_i . Después interprete cada rango permisible en forma gráfica.

I 7.2-10. Considere la variación 5 del modelo de Wyndor Glass Co. (vea la figura 7.5 y la tabla 7.8), donde los cambios en los valores de los parámetros dados en la tabla 7.5 son $\bar{c}_2 = 3$, $\bar{a}_{22} = 3$ y $\bar{a}_{32} = 4$. Verifique algebraica y gráficamente que el intervalo permisible para que c_1 continúe siendo óptimo es $c_1 \geq \frac{9}{4}$.

7.2-11. En el problema de la tabla 7.15 encuentre el intervalo permisible de c_2 para seguir óptimo. Utilice el método algebraico basándose en la tabla 7.5 y justifique su respuesta. Después justifique su respuesta desde el punto de vista geométrico, con referencia a la figura 7.2.

7.2-12.* En el problema original de la Wyndor Glass Co., utilice la última tabla simplex de la tabla 4.8 para hacer lo siguiente.

- a) Encuentre el intervalo permisible para cada b_i .
- b) Encuentre el intervalo permisible de c_1 y c_2 .
- C c) Use un paquete de software basado en el método simplex para encontrar los intervalos permisibles.

7.2-13. En el caso de la variación 6 del modelo de la Wyndor Glass Co. que se presentó en la sección 7.2, utilice la última tabla simplex de la tabla 7.9 para hacer lo siguiente.

- a) Encuentre el intervalo permisible para cada b_i buscando que la solución siga siendo factible.
- b) Encuentre el intervalo permisible para cada c_1 y c_2 buscando que la solución siga siendo factible.
- C c) Use un paquete de software basado en el método simplex para encontrar los intervalos permisibles.

7.2-14. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 - x_2 + 3x_3,$$

sujeto a

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 3 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 &\geq 1 \\ 2x_2 + x_3 &\leq 2 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Suponga que se empleó el método de la gran M (sección 4.6) para obtener la solución BF inicial (artificial). Sea $\bar{x}_4$ la variable artificial de la primera restricción, x_5 la variable de superávit de la segunda restricción, $\bar{x}_6$ la variable artificial de la segunda restricción y x_7 la variable de holgura de la tercera restricción. El conjunto de ecuaciones final correspondiente que proporciona la solución óptima es

$$\begin{aligned} (0) \quad & Z + 5x_2 + (M+2)\bar{x}_4 + M\bar{x}_6 + x_7 = 8 \\ (1) \quad & x_1 - x_2 + \bar{x}_4 - x_7 = 1 \\ (2) \quad & 2x_2 + x_3 + x_7 = 2 \\ (3) \quad & 3x_2 + \bar{x}_4 + x_5 - \bar{x}_6 = 2. \end{aligned}$$

Suponga que la función objetivo original se cambia a $Z = 2x_1 + 3x_2 + 4x_3$ y que la tercera restricción original se cambia a $2x_2 + x_3 \leq 1$. Utilice el procedimiento de análisis de sensibilidad para revisar el conjunto de ecuaciones final (en forma de tabla) y convertirlo a la forma apropiada de eliminación gaussiana para identificar y evaluar la solución básica actual. Después pruebe la factibilidad y la optimalidad de esta solución. (No reoptimice).

7.3-1. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 + 5x_2,$$

sujeto a

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 &\leq 10 \text{ (recurso 1)} \\ x_1 + 3x_2 &\leq 12 \text{ (recurso 2)} \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0,$$

donde Z mide la ganancia en dólares proveniente de las dos actividades.

Mientras se hacía un análisis de sensibilidad, se supo que las estimaciones de las ganancias unitarias tienen una exactitud de solo $\pm 50\%$. En otras palabras, los rangos de los valores probables de estas ganancias unitarias son de \$1 a \$3 en el caso de la actividad 1 y de \$2.50 a \$7.50 de la actividad 2.

E* a) Formule un modelo en hoja de cálculo para este problema basado en las estimaciones iniciales de las ganancias unitarias. Después, use Solver para encontrar una solución óptima y generar el informe de sensibilidad.

E* b) Use la hoja de cálculo y Solver para verificar si esta solución óptima aún lo es con cambios en la ganancia unitaria de la actividad 1 de \$2 a \$1 y de \$2 a \$3.

E* c) También verifique si la solución óptima mantiene su carácter de tal si la ganancia unitaria de la actividad 1 permanece en \$2 pero para la actividad 2 cambia de \$5 a \$2.50, y de \$5 a \$7.50.

E* d) Use un reporte de análisis de parámetros para generar de manera sistemática la solución óptima y la ganancia total

cuando la ganancia unitaria de la actividad 1 se incrementa de \$1 a \$3 en intervalos de 20 centavos (sin cambiar la ganancia unitaria de la actividad 2). Después haga lo mismo cuando la ganancia unitaria de la actividad 2 se incrementa de \$2.50 a \$7.50 en intervalos de 50 centavos (sin que cambie la ganancia unitaria de la actividad 1). Use estos resultados para estimar el rango permisible para la ganancia unitaria de cada actividad.

- I e) Use la rutina del método gráfico y análisis de sensibilidad del IOR Tutorial para estimar el rango permisible para cada actividad.
- E* f) Use el informe de sensibilidad que proporciona Solver de Excel para encontrar el rango permisible para la ganancia unitaria de cada actividad. Después, use estos intervalos para verificar sus resultados en los incisos b) al e).
- E* g) Use un reporte de análisis de parámetros de dos vías para generar de manera sistemática la solución óptima cuando las ganancias unitarias de las dos actividades cambian al mismo tiempo, tal como se describe en el inciso d).
- I h) Use la rutina del método gráfico y análisis de sensibilidad del IOR Tutorial para interpretar en forma gráfica los resultados del inciso g).

E* **7.3-2.** Reconsidere el modelo que se presentó en el problema 7.3-1. Mientras se hacía un análisis de sensibilidad, se supo que las estimaciones de los valores del lado derecho de las dos restricciones funcionales tienen una exactitud de solo $\pm 50\%$. En otras palabras, los rangos de los *valores probables* para estos parámetros son de 5 a 15 para el primer valor y de 6 a 18 para el segundo.

- a) Después de resolver el modelo en hoja de cálculo original, determine el precio sombra de la primera restricción funcional al incrementar su valor del lado derecho en 1 y resuelva de nuevo.
- b) Utilice un reporte de análisis de parámetros para generar la solución óptima y la ganancia total cuando el valor del lado derecho de la primera restricción funcional se incrementa de 5 a 15 en intervalos de 1. Use este reporte para estimar el rango permisible para este valor, es decir, el rango en el que es válido el precio sombra que obtuvo en el inciso a).
- c) Repita el inciso a) para la segunda restricción funcional.
- d) Repita el inciso b) para la segunda restricción funcional donde su valor del lado derecho se incrementa de 6 a 18 en intervalos de 1.
- e) Utilice el informe de sensibilidad de Solver para determinar el precio sombra de cada restricción funcional y el rango permisible para el valor del lado derecho de cada una de estas restricciones.

7.3-3. Considere el siguiente problema.

Maximizar $Z = x_1 + 2x_2$,

sujeta a

$$x_1 + 3x_2 \leq 8 \text{ (recurso 1)}$$
$$x_1 + x_2 \leq 4 \text{ (recurso 2)}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0,$$

donde Z mide la ganancia en dólares proveniente de las dos actividades y el vector del lado derecho se refiere al número de unidades disponibles de los recursos respectivos.

- I a) Aplique el método gráfico para resolver este problema.
- I b) Utilice el análisis gráfico para determinar el precio sombra de cada uno de estos recursos al resolver de nuevo después de incrementar la cantidad del recurso disponible en 1.
- E* c) Use la hoja de cálculo y Solver para resolver los incisos a) y b).
- E* d) Con cada uno de los recursos y de forma independiente, utilice un reporte de análisis de parámetros para generar de manera sistemática la solución óptima y la ganancia total cuando el único cambio es que la cantidad de ese recurso disponible crece en intervalos de 1, desde 4 por debajo del valor original hasta 6 por encima de ese valor. Use estos resultados para estimar el rango permisible para la cantidad disponible de cada recurso.
- e) Use el informe de sensibilidad de Solver para obtener los precios sombra así como para encontrar el rango de la cantidad disponible de cada recurso dentro del cual el precio sombra correspondiente permanece válido.
- f) Describa por qué estos precios sombra son útiles cuando la administración tiene flexibilidad suficiente para cambiar las cantidades de los recursos que estarán disponibles.

7.3-4.* Uno de los productos de la G. A. Tanner Company es un tipo especial de juguete que proporciona un ganancia unitaria estimada de \$3. Debido a la gran demanda, la administración desea aumentar su tasa de producción del nivel actual de 1 000 por día. Sin embargo, un abastecimiento limitado de dos subensambles (A y B) lo dificulta. Cada juguete requiere de dos subensambles tipo A, pero el proveedor solo puede aumentar la tasa de entrega de los 2 000 por día actuales a un máximo de 3 000. Cada juguete requiere de solo un subensamblable tipo B, y el proveedor no podrá aumentar la tasa de entrega más allá del nivel actual de 1 000 por día. Como no dispone de otros proveedores, la administración piensa iniciar un nuevo proceso de producción interno para fabricar al mismo tiempo igual número de subensambles de los dos tipos para completar las entregas de los dos proveedores. Se estima que el costo de producir un subensamblable de cada tipo será de \$2.50 más que el costo de compra. La administración desea determinar la tasa de producción del juguete y la de cada par de subensambles (uno A y uno B) que maximizará la ganancia total.

La siguiente tabla resume los datos del problema.

Uso del recurso por unidad de cada actividad			
Actividad			
Recurso	Producir juguetes	Producir subensambles	Cantidad del recurso disponible
Subensamblable A	2	−1	3 000
Subensamblable B	1	−1	1 000
Ganancia unitaria	\$3	−\$2.50	

- E* a) Formule un modelo para este problema y resuelva en una hoja de cálculo.
- E* b) Como las ganancias unitarias establecidas son solo estimaciones, la administración desea saber cuánto puede estar equivocada cada una antes de que cambie la solución óptima. Comience por examinar esta cuestión con respecto a la pri-

mera actividad (producción de juguetes) con el uso de una hoja de cálculo y Solver para generar de forma manual una tabla que proporcione la solución óptima y la ganancia total si la ganancia unitaria de esta actividad aumenta en incrementos de 50¢, de \$2.00 a \$4.00. ¿Cuánto puede diferir de su valor original de \$3.00 la estimación de esta ganancia unitaria en cada dirección antes de que cambie la solución óptima?

E* **c)** Repita el inciso **b)** con relación a la segunda actividad (producir subensambles), y resuelva de nuevo con incrementos de 50¢ de la ganancia unitaria, de $-\$3.50$ a $-\$1.50$ (con la ganancia unitaria fija para la primera actividad de \$3).

E* **d)** Utilice un reporte de análisis de parámetros para generar sistemáticamente todos los datos que se piden en los incisos **b)** y **c)**, solo que ahora utilice incrementos de 25¢ en lugar de 50¢. Use estos datos para perfeccionar sus conclusiones de los incisos **b)** y **c)**.

I **e)** Emplee la rutina del método gráfico y el análisis de sensibilidad del IOR Tutorial para determinar cuánto puede cambiar la ganancia unitaria de cada actividad en cualquier dirección (sin que cambie la ganancia unitaria de la otra actividad) antes que cambie la solución óptima. Use esta información para especificar el rango permisible para la ganancia unitaria de cada actividad.

E* **f)** Use el informe de sensibilidad de Solver y encuentre el rango permisible para la ganancia unitaria de cada actividad.

E* **g)** Desarrolle un reporte de análisis de parámetros de dos vías para generar de manera sistemática la solución óptima cuando las ganancias unitarias de las dos actividades se cambian al mismo tiempo, como se describe en los incisos **b)** y **c)**.

h) Use la información que proporciona el informe de sensibilidad de Solver para describir cuánto pueden cambiar las ganancias unitarias de las dos actividades de manera simultánea antes que cambie la solución óptima.

E* **7.3-5.** Reconsidere el problema 7.3-4. Después de otras negociaciones con cada proveedor, la administración de G. A. Tanner Co. descubrió que estarían dispuestos a considerar un aumento en la entrega de sus respectivos subensambles sobre los máximos establecidos (3 000 del tipo A y 1 000 del B por día) a cambio de un pequeño aumento en el precio, respecto del precio normal, en los subensambles adicionales. Todavía se puede negociar el aumento de precio. La demanda del juguete es suficiente para vender 2 500 unidades por día si aumenta la entrega de subensambles para cumplir con esta tasa de producción. Suponga que son exactas las estimaciones originales de las ganancias unitarias que se presentaron en el problema 7.3-4.

a) Formule y resuelva un modelo en hoja de cálculo para este problema con los niveles de entrega máximos originales y la restricción adicional de no producir más de 2 500 juguetes por día.

b) Sin considerar el costo adicional, utilice la hoja de cálculo y Solver para determinar los precios sombra de la restricción del subensamblé A cuando resuelva de nuevo el modelo después de aumentar la entrega máxima en 1. Basese en este precio sombra para determinar el costo adicional máximo que la compañía debe pagar por cada subensamblé de este tipo.

c) Repita el inciso **b)** para la restricción del subensamblé B.

d) Estime cuánto puede aumentar el envío máximo de subensambles tipo A antes que ya no sean válidos los precios som-

bra (y el costo adicional) que se determinaron en el inciso **b)**; utilice un reporte de análisis de parámetros para generar una solución óptima y la ganancia total (sin costo adicional) cuando el envío aumenta en incrementos de 100, desde 3 000 hasta 4 000.

e) Repita el inciso **d)** para los subensambles tipo B usando un reporte de análisis de parámetros, cuando el envío aumente en incrementos de 100, desde 1 000 hasta 2 000.

f) Use el informe de sensibilidad de Solver para determinar el precio sombra de cada una de las restricciones de subensamblé y el rango permisible para el valor del lado derecho de cada una de estas restricciones.

E* **7.3-6.*** Considere el problema de Union Airways de la sección 3.4, incluso los datos que se dieron en la tabla 3.19. Los archivos de Excel del capítulo 3 incluyen una hoja de cálculo que muestra la formulación y la solución óptima de este problema. Utilice dicha hoja de cálculo y Solver de Excel para resolver los incisos **a)** al **g)** que se enuncian a continuación.

La administración está por iniciar las negociaciones de un nuevo contrato con el sindicato de agentes de atención a clientes de la compañía. Esto puede causar cambios pequeños en los costos diarios por agente que se presentaron en la tabla 3.19 de los diferentes turnos. Se consideran por separado varios cambios posibles enumerados a continuación. En cada caso, la administración querrá saber si hará que la solución (dada en la sección 3.4) no siga siendo óptima. Conteste esta pregunta en los incisos **a)** al **e)** directamente mediante la hoja de cálculo y Solver. Si la solución óptima cambia, registre la nueva solución.

a) El costo diario por agente del turno 2 cambia de \$160 a \$165.

b) El costo diario por agente del turno 4 cambia de \$180 a \$170.

c) Ocurren tanto los cambios en **a)** como en **b)**.

d) El costo diario por agente aumenta \$4 en los turnos 2, 4 y 5, pero disminuye \$4 en los turnos 1 y 3.

e) El costo diario por agente aumenta 2% en cada turno.

f) Use Solver para generar el informe de análisis de sensibilidad de este problema. Suponga que los cambios anteriores se consideran después sin tener el modelo en hoja de cálculo disponible de inmediato en una computadora. Muestre en cada caso cómo se aplica el informe de sensibilidad para verificar si la solución óptima original aún conserva su optimalidad.

g) Con respecto a cada uno de los cinco turnos independientes, use un reporte de análisis de parámetros para generar en forma sistemática la solución óptima y el costo total cuando la única modificación adicional es que el costo diario por agente de ese turno aumenta en incrementos de \$3 desde \$15 por debajo del costo actual hasta \$15 por encima de él.

E* **7.3-7.** Reconsidere el problema de Union Airways y su modelo en hoja de cálculo que se utilizó en el problema 7.3-6.

Ahora la administración piensa aumentar el nivel de atención a los clientes con el incremento de uno o más de los números de la columna de la derecha de la tabla 3.19 del número mínimo de agentes necesarios en los diferentes periodos. Como guía para tomar esta decisión, desean saber qué efecto tendrá este cambio en el costo total.

Use Excel Solver para generar el análisis de sensibilidad como preparación para contestar las siguientes preguntas.

a) ¿Cuál de los números de la columna de la derecha de la tabla 3.19 puede aumentar sin que se incremente el costo total? En

cada caso indique cuál es el aumento (si es el único cambio) antes que aumente el costo total.

- b) En el caso de cada uno de los otros números, ¿cuánto aumentaría el costo total debido a un incremento de 1 en el número? En cada respuesta indique cuánto puede aumentar el número (si es el único cambio) antes que no sea válida la respuesta.
- c) ¿Siguen válidas las respuestas del inciso b) si todos los números considerados en ese inciso aumentan 1 al mismo tiempo?
- d) ¿Cuánto pueden aumentar los 10 números de manera simultánea antes de que las respuestas del inciso b) ya no sean válidas?
- e) ¿Siguen válidas las respuestas del inciso b) si los 10 números aumentan 1 al mismo tiempo?

7.3-8. David, Diana y Lidia son los únicos socios y empleados de una compañía que produce relojes finos. David y Diana pueden trabajar un máximo de 40 horas por semana, mientras que Lidia solo puede trabajar hasta 20 horas semanales.

La empresa hace dos tipos de relojes: el reloj de pedestal y el de pared. Para hacer un reloj, David (ingeniero mecánico) ensambla las partes internas y Diana (ebanista) produce las cajas de madera labradas a mano. Lidia es responsable de recibir pedidos y enviar los relojes. El tiempo que se requiere para cada tarea se muestra en la tabla.

Tarea	Tiempo requerido	
	Reloj de pedestal	Reloj de pared
Ensamble del mecanismo del reloj	6 horas	4 horas
Labrado de cajas de madera	8 horas	4 horas
Embarque	3 horas	3 horas

Cada reloj de pedestal construido y enviado deja una ganancia de \$300, mientras que cada reloj de pared proporciona una ganancia de \$200.

Los tres socios desean determinar cuántos relojes de cada tipo deben producir por semana para maximizar la ganancia total.

- a) Formule un modelo de programa de programación lineal y resuelva en forma algebraica.
- I b) Utilice la rutina de método gráfico y análisis de sensibilidad del IOR Tutorial para resolver el modelo. Después use esta rutina para determinar si la solución óptima cambia cuando la estimación de la ganancia unitaria por reloj de pedestal se incrementa de \$300 a \$375 (sin otro cambio en el modelo). Después verifique si la solución óptima se modificaría si, además de este cambio en la ganancia unitaria del reloj de pedestal, la ganancia unitaria estimada de los relojes de pared también cambia de \$200 a \$175.
- E* c) Formule y resuelva este modelo en una hoja de cálculo.
- E* d) Use Excel Solver para verificar el efecto de los cambios especificados en el inciso b).
- E* e) Aplique un reporte de análisis de parámetros para generar de manera sistemática la solución óptima y la ganancia total cuando la ganancia unitaria de los relojes de pedestal aumenta en incrementos de \$20 desde \$150 hasta \$450 (sin cambio en la ganancia unitaria de los relojes de pared). Después haga lo mismo cuando la ganancia unitaria de los relojes de pared

aumente en incrementos de \$20 desde \$50 hasta \$350 (sin cambio en la ganancia unitaria de los relojes de pedestal). Utilice esta información para estimar el rango permisible para las ganancias unitarias de cada tipo de reloj.

- E* f) Use un reporte de análisis de parámetros de dos vías para generar en forma sistemática la solución óptima cuando las ganancias unitarias de los dos tipos de relojes se cambian simultáneamente como se especifica en el inciso e); utilice incrementos de \$50 en lugar de \$20.
- E* g) Para el caso de los tres socios independientes, use Solver para determinar el efecto sobre la solución óptima y la ganancia total si solo cada uno de ellos aumenta en 5 el número máximo de horas disponibles por semana para trabajar.
- E* h) Utilice un reporte de análisis de parámetros para generar en forma sistemática la solución óptima y la ganancia total cuando el único cambio es que el número máximo de horas disponibles por semana para trabajar de David cambia a cada uno de los siguientes valores: 35, 37, 39, 41, 43, 45. Después haga lo mismo cuando el único cambio es que los números de Diana cambian de la misma forma. Por último, repita el ejercicio cuando el único cambio es que el número máximo de horas disponibles por semana para trabajar de Lidia cambia a cada uno de los siguientes valores: 15, 17, 19, 21, 23, 25.
- E* i) Genere el informe de sensibilidad de Solver y úselo para determinar el rango permisible para la ganancia unitaria de cada tipo de reloj y el rango permisible del máximo número de horas disponibles que cada socio tiene para trabajar por semana.
- j) Para aumentar la ganancia total, los tres socios acordaron que uno de ellos aumentaría un poco el número máximo de horas de trabajo por semana. La elección se basa en quién aumentaría más la ganancia total. Use el informe de sensibilidad para realizar la elección. (Suponga que no hay cambio en las estimaciones originales de las ganancias unitarias).
- k) Explique por qué un precio sombra es igual a cero.
- l) ¿Es válido usar los precios sombra que se proporcionaron en el informe de sensibilidad para determinar el efecto si Lidia cambiara su máximo de horas semanales de 20 a 25? Si es así, ¿cuál sería el incremento de la ganancia total?
- m) Repita el inciso l) si, además del cambio de Lidia, también David cambiara su máximo de horas semanales de 40 a 35.
- I n) Utilice el análisis gráfico para verificar la respuesta de m).

7.4-1. Reconsidere el ejemplo que ilustra el uso de la optimización robusta presentado en la sección 7.4. La administración de Wyndor ahora siente que el análisis descrito en este ejemplo fue excesivamente conservador por tres razones: 1) es improbable que el valor verdadero de un parámetro resulte estar bastante cercano a cualquiera de los extremos de su rango de incertidumbre mostrado en la tabla 7.10, 2) es aún más improbable que los valores verdaderos de *todos* los parámetros en una restricción resulten dirigirse simultáneamente hacia el extremo indeseable de sus rangos de incertidumbre y 3) hay un poco de libertad en cada restricción para compensar una pequeña violación de dicha restricción.

Por lo tanto, la administración de Wyndor le ha pedido a su personal (usted) que resuelva de nuevo el modelo empleando rangos de incertidumbre que tengan la mitad de la extensión que tienen los mostrados en la tabla 7.10.

- a) ¿Cuál es la solución óptima resultante y en cuánto aumentaría esto la ganancia total por semana?

- b) Si Wyndor debe pagar al distribuidor una multa de \$5 000 por semana cuando las tasas de producción caigan por debajo de estas nuevas cantidades garantizadas, ¿debería Wyndor usar estas nuevas garantías?

7.4-2. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = c_1x_1 + c_2x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 &\leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 &\leq b_2 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

Las estimaciones y los rangos de incertidumbre de los parámetros se muestran en la siguiente tabla.

Parámetro	Estimación	Rango de incertidumbre
a_{11}	1	0.9-1.1
a_{12}	2	1.6-2.4
a_{21}	2	1.8-2.2
a_{22}	1	0.8-1.2
b_1	9	8.5-9.5
b_2	8	7.6-8.4
c_1	3	2.7-3.3
c_2	4	3.6-4.4

- a) Utilice el método gráfico para resolver este modelo empleando las estimaciones de los parámetros.
- b) Ahora use la optimización robusta para formular una versión conservadora de este modelo. Utilice el método gráfico para resolver el modelo. Muestre los valores de Z obtenidos en los incisos a) y b) y después calcule el porcentaje de cambio en Z al sustituir el modelo original por el modelo de optimización robusta.

7.4-3. Siga las instrucciones del problema 7.4-2 considerando el siguiente problema y la información proporcionada sobre sus parámetros en la tabla de abajo.

$$\text{Minimizar } Z = c_1x_1 + c_2x_2,$$

sujeta a las restricciones que se muestran en la parte superior de la columna siguiente.

Parámetro	Estimación	Rango de incertidumbre
a_{11}	10	6-12
a_{12}	5	4-6
a_{21}	-2	-3 a -1
a_{22}	10	8-12
a_{31}	5	4-6
a_{32}	5	3-8
b_1	50	45-60
b_2	20	15-25
b_3	30	27-32
c_1	20	18-24
c_2	15	12-18

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 &\leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 &\leq b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 &\leq b_3 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

C 7.4-4. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 5x_1 + c_2x_2 + c_3x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 - 3x_2 + 2x_3 &\leq b_1 \\ 3x_1 + a_{22}x_2 + x_3 &\geq b_2 \\ 2x_1 - 4x_2 + a_{33}x_3 &\leq 20 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Las estimaciones y los rangos de incertidumbre de los parámetros inciertos se muestran en la siguiente tabla.

Parámetro	Estimación	Rango de incertidumbre
a_{11}	4	3.6-4.4
a_{22}	-1	-1.4 a -0.6
a_{33}	3	2.5-3.5
b_1	30	27-33
b_2	20	19-22
c_2	-8	-9 a -7
c_3	4	3-5

- a) Resuelva este modelo utilizando las estimaciones de los parámetros.
- b) Ahora utilice la optimización robusta para formular una versión conservadora de este modelo. Resuelva el modelo. Muestre los valores de Z obtenidos en los incisos a) y b) y después calcule el porcentaje de disminución en Z al reemplazar el modelo original por el modelo de optimización robusta.

7.5-1. Reconsidere el ejemplo que ilustra el uso de las restricciones aleatorias presentado en la sección 7.5. La preocupación es que existe cierta incertidumbre acerca de cuánto tiempo de producción disponible tendrá Wyndor para los dos nuevos productos, un poco después, cuando inicie la producción en las tres plantas. En la tabla 7.11 se muestran las estimaciones iniciales de la media y la desviación estándar del tiempo de producción disponible por semana en cada una de las tres plantas.

Suponga ahora que una investigación más cuidadosa de estos tiempos de producción disponibles ha reducido considerablemente el rango de los valores que pueden tomar estos tiempos con una probabilidad significativa. En particular, las medias de la tabla 7.11 siguen siendo las mismas, pero las desviaciones estándar se han reducido a la mitad. Sin embargo, para tener más seguridad de que se satisfagan las restricciones originales cuando inicie la producción, el valor de α ha aumentado a 0.99. Se sigue suponiendo que el tiempo de producción disponible en cada planta tiene una distribución normal.

- a) Utilice expresiones de probabilidad para escribir las tres restricciones aleatorias. A continuación, muestre los equivalentes deterministas de estas restricciones aleatorias.
- b) Resuelva el modelo de programación lineal resultante. ¿Cuál es la ganancia total por semana que esta solución proporcionará a Wyndor? Compare esta ganancia total por semana con la obtenida en el ejemplo de la sección 7.5. ¿En cuánto aumentó la ganancia total por semana debido a la investigación más cuidadosa que redujo las desviaciones estándar a la mitad?

7.5-2. Considere la siguiente restricción; se supone que su lado derecho b tiene una distribución normal con una media de 100 y cierta desviación estándar σ .

$$30x_1 + 20x_2 \leq b$$

Una investigación rápida de la posible dispersión de la variable aleatoria b ha dado lugar a la estimación de que $\sigma = 10$. Sin embargo, una investigación posterior más cuidadosa muestra una gran reducción de esta dispersión, lo que ha llevado a la estimación refinada de $\sigma = 2$. Después de elegir una probabilidad mínima aceptable de que se satisfaga la restricción (denotada por α) esta será tratada como una restricción aleatoria.

- a) Utilice una expresión de probabilidad para escribir la restricción aleatoria resultante. Después, escriba su equivalente determinista en términos de σ y K_α .
- b) Prepare una tabla que compare el valor del lado derecho de esta equivalencia determinista para $\sigma = 10$ y $\sigma = 2$ empleando $\alpha = 0.9, 0.95, 0.975, 0.99$ y 0.99865 .

7.5-3. Supongamos que un problema de programación lineal tiene 20 restricciones funcionales en forma de desigualdad, de modo que sus lados derechos (las b_i) son parámetros inciertos, por lo que se introducen restricciones aleatorias con cierta α en lugar de estas restricciones. Después de sustituir los equivalentes deterministas de estas restricciones aleatorias y resolver el nuevo modelo de programación lineal resultante, se encuentra que su solución óptima satisface 10 de estas equivalencias con igualdad, mientras que hay un poco de holgura en las otras 10 equivalencias deterministas. Conteste las siguientes preguntas bajo el supuesto de que las 20 b_i inciertas tienen distribuciones normales independientes entre sí.

- a) Al elegir $\alpha = 0.95$, cuáles son los límites inferior y superior de la probabilidad de que las 20 restricciones originales sean satisfechas por la solución óptima para el nuevo problema de programación lineal, con lo que esta solución realmente será factible para el problema original.
- b) Ahora repita el inciso a) con $\alpha = 0.99$.
- c) Suponga que las 20 restricciones funcionales se consideran *restricciones duras*, es decir, restricciones que *se deben* cumplir, si es posible. Por lo tanto, el que toma las decisiones desea utilizar un valor de α que garantice una probabilidad de al menos 0.95 de que la solución óptima para el nuevo problema de programación lineal en realidad sea factible para el problema original. Utilice un enfoque de prueba y error para encontrar el valor más pequeño de α (hasta tres cifras significativas) que dará al tomador de decisiones la garantía deseada.

7.5-4 Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 20x_1 + 30x_2 + 25x_3,$$

sujeta a

$$3x_1 + 2x_2 + x_3 \leq b_1$$

$$2x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq b_1$$

$$x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq b_3$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0,$$

donde b_1, b_2 y b_3 son parámetros inciertos, que tienen distribuciones normales independientes entre sí. La media y la desviación estándar de estos parámetros son (90, 3), (150, 6) y (180, 9), respectivamente.

- a) Se ha propuesto utilizar la solución, $(x_1, x_2, x_3) = (7, 22, 19)$. ¿Cuáles son las probabilidades de que las respectivas restricciones funcionales sean satisfechas para esta solución?
- c b) Formule restricciones aleatorias para estas tres restricciones funcionales donde $\alpha = 0.915$ para la primera restricción, $\alpha = 0.95$ para la segunda restricción y $\alpha = 0.90$ para la tercera restricción. Después, determine los equivalentes deterministas de las tres restricciones aleatorias y resuelva para encontrar la solución óptima del modelo de programación lineal resultante.
- c) Calcule la probabilidad de que la solución óptima para el nuevo modelo de programación lineal sea factible para el problema original.

C 7.6-1. Reconsidere el ejemplo que ilustra el uso de la programación estocástica con recurso presentado en la sección 7.6. La administración de Wyndor ahora ha obtenido información adicional sobre el rumor de que un competidor tiene la intención de producir y comercializar un nuevo producto especial que competiría directamente con el producto 2 de Wyndor. Esta información sugiere que la veracidad del rumor es menos probable de lo que se pensaba originalmente. Por lo tanto, la estimación de la probabilidad de que el rumor sea cierto se ha reducido a 0.5.

Formule el modelo revisado de programación estocástica y resuelva para obtener la solución óptima. Después describa el plan óptimo correspondiente en palabras.

C 7.6-2. La situación es igual a la descrita en el problema 7.6-1, excepto que la administración de Wyndor no considera que la información adicional sobre el rumor sea fidedigna. Por lo tanto, aún no ha decidido si su mejor estimación de la probabilidad de que el rumor sea cierto debe ser de 0.5 o 0.75 o algo intermedio. En consecuencia, le han pedido a usted que encuentre el punto de equilibrio para esta probabilidad por debajo del cual el plan óptimo presentado en la sección 7.6 ya no será óptimo. Utilice un enfoque de prueba y error para encontrar el punto de equilibrio (redondeado a dos decimales). ¿Cuál es el nuevo plan óptimo si la probabilidad es un poco menor que este punto de equilibrio?

C 7.6-3. La Royal Cola Company está considerando el desarrollo de una nueva bebida carbonatada especial para añadir a su línea de productos estándar de bebidas durante un par de años o un periodo parecido (después de lo cual, probablemente, sería reemplazada por otra bebida especial). Sin embargo, no está claro si la nueva bebida sería rentable, por lo que es necesario

realizar un análisis para determinar si se debe seguir adelante con el desarrollo de la bebida. Si es así, una vez completado el desarrollo, la nueva bebida se comercializará en un pequeño mercado de prueba regional para evaluar qué tan popular se volverá. Si la prueba de mercado sugiere que la bebida sería rentable, entonces se comercializaría a nivel nacional.

A continuación se dan los datos relevantes. El costo de desarrollo de la bebida y luego la organización de la prueba en el mercado regional se estima en \$40 millones. Se ha destinado un presupuesto total de \$100 millones a la publicidad de la bebida, tanto en el mercado de prueba como en el mercado nacional (si llega a este). Se necesita un mínimo de \$5 millones para publicidad en el mercado de prueba y el máximo permitido para este propósito es de \$10 millones, lo que dejaría entre \$90 y \$95 millones para la publicidad nacional. Para simplificar el análisis, se supone que las ventas en el mercado de prueba, o a nivel nacional, son proporcionales al nivel de la publicidad (reconociendo al mismo tiempo que la tasa de ventas adicionales caería después que la publicidad alcanza un nivel de saturación). Excluyendo el costo fijo de \$ 40 millones, se espera que la ganancia neta en el mercado de prueba sea la mitad del nivel de publicidad.

Para simplificar aún más el análisis, los resultados de las pruebas de la bebida en el mercado de prueba caerían solo en tres categorías: 1) muy favorables, 2) apenas favorables y 3) desfavorables. Las probabilidades de estos resultados se estiman en 0.25, 0.25 y 0.50 respectivamente. Si el resultado es *muy favorable*, se espera que la ganancia neta después de ir al mercado nacional sea alrededor de dos veces el nivel de la publicidad. La ganancia neta correspondiente si el resultado es *apenas favorable* sería aproximadamente de 0.2 veces el nivel de la publicidad. Si el resultado fuera *desfavorable*, la bebida se eliminaría y no se comercializaría a nivel nacional.

Utilice la programación estocástica con recurso para formular un modelo de este problema. Si la empresa debe seguir adelante con el desarrollo de la bebida, resuelva el modelo para determinar la cantidad de publicidad que se debe hacer en el mercado de prueba y luego la cantidad de publicidad que se debe hacer a nivel nacional (en su caso) con cada uno de los tres

resultados posibles en el mercado de prueba. Por último, calcule el valor esperado (en el sentido estadístico) de la ganancia neta total de la bebida, incluyendo el costo fijo si la empresa sigue adelante con el desarrollo de la bebida, donde la compañía de hecho debería seguir adelante solo si la ganancia neta total prevista es positiva.

C 7.6-4. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 5x_1 + c_2x_2,$$

sujeta a

$$3x_1 + a_{12}x_2 \geq 60$$

$$2x_1 + a_{22}x_2 \geq 60$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0,$$

donde x_1 representa el nivel de la actividad de 1 y x_2 representa el nivel de la actividad 2. Los valores de c_2 , a_{12} y a_{22} no se han determinado todavía. Solo la actividad 1 debe llevarse a cabo pronto, mientras que la actividad 2 se iniciará un poco más tarde. Hay diferentes escenarios que podrían desarrollarse entre el día de hoy y el momento en que inicie la actividad 2, lo que daría lugar a diferentes valores para c_2 , a_{12} y a_{22} . Por lo tanto, el objetivo es utilizar toda esta información para elegir un valor de x_1 ahora y determinar simultáneamente un plan para la elección de un valor de x_2 después de ver qué escenario se ha producido.

Se consideran tres escenarios posibles, los cuales se listan a continuación, junto con los valores de c_2 , a_{12} y a_{22} que darían como resultado cada uno de ellos:

$$\text{Escenario 1: } c_2 = 4, a_{12} = 2 \text{ y } a_{22} = 3$$

$$\text{Escenario 2: } c_2 = 6, a_{12} = 3 \text{ y } a_{22} = 4$$

$$\text{Escenario 3: } c_2 = 3, a_{12} = 2 \text{ y } a_{22} = 1$$

Estos tres escenarios se consideran igualmente probables.

Utilice la programación estocástica con recurso para formular el modelo apropiado de este problema y después resuelva para encontrar el plan óptimo.

Casos

Caso 7.1 Control de la contaminación

Consulte el problema de la Nori & Leets Co. en la sección 3.4 (subsección “Control de la contaminación”). Allí se mencionó que una vez que el equipo de IO obtuvo una solución óptima, llevó a cabo un análisis de sensibilidad. Se solicita al lector que reconstruya los pasos que siguió el equipo de IO, después de proporcionarle algunos antecedentes adicionales.

Los valores de los parámetros para formular el modelo original se presentaron en las tablas 3.12, 3.13 y 3.14. Como la compañía no tiene experiencia previa en los métodos de control de contaminación que se examinan, las estimaciones de los costos que se incluyeron en la tabla 3.14 resultan inapropiadas y cada una puede estar equivocada hasta en 10% en cualquier dirección. También

existe incertidumbre sobre los valores de los parámetros dados en la tabla 3.13, pero menos que sobre aquellos que se proporcionaron en la tabla 3.14. Por el contrario, los valores de la tabla 3.12 son estándares y, por lo tanto, son constantes preestablecidas.

Sin embargo, todavía existen diferentes puntos de vista acerca del nivel en que se deben establecer estos estándares sobre las reducciones requeridas de las tasas de emisión de los distintos contaminantes. En realidad, las cifras de la tabla 3.12 son valores preliminares tentativos que se acordaron antes de conocer los costos totales en los que se incurrirá para cumplirlos. Tanto las autoridades de la ciudad como los funcionarios de la compañía están de acuerdo en que la decisión final sobre los estándares debe basarse en un *equilibrio* entre los costos y los benefi-

cios. Con esto en mente, las autoridades han concluido que cada incremento de 10% sobre los valores actuales de los estándares (los números de la tabla 3.12) tendrá un valor de 3.5 millones de dólares para la ciudad. Por ello, las autoridades acordaron reducir el pago de impuestos de la compañía en 3.5 millones de dólares por *cada* 10% de reducción de los estándares (hasta 50%) que esta haya aceptado.

Por último, se analizaron los valores *relativos* de los estándares para los tres contaminantes. Como se indica en la tabla 3.12, por ahora la reducción requerida de las partículas es menos de la mitad de la que se fijó para los óxidos de azufre o los hidrocarburos. Algunas personas piensan que debe reducirse esta discrepancia. Otras sostienen que se justifica una diferencia aún mayor, pues los óxidos de sulfuro y los hidrocarburos causan un daño mucho mayor que las partículas. Se llegó a la conclusión de que este asunto se volverá a examinar después de obtener información sobre los intercambios disponibles entre los estándares (aumento de uno y disminución de otro) sin que aumente el costo total.

- a) Utilice algún software de programación lineal para resolver el modelo que se formuló en la sección 3.4 para este problema. Además de la solución óptima, obtenga un informe de sensibilidad para realizar el análisis posóptimo. Este resultado proporciona la base de los siguientes pasos.
- b) Pase por alto las restricciones que no tienen incertidumbre respecto de sus parámetros (es decir, $x_j \leq 1$ para $j = 1, 2, \dots, 6$), identifique los parámetros del modelo que deben clasificarse como *sensibles*. (Sugerencia: Vea la subsección “Análisis

de sensibilidad” en la sección 4.7). Si es posible, presente las recomendaciones pertinentes sobre cuáles parámetros deben tener una mejor estimación.

- c) Analice el efecto de la falta de precisión en la estimación de cada parámetro de costo que se presenta en la tabla 3.14. Si el valor verdadero es 10% *menor* que el valor estimado, ¿alterará este cambio la solución óptima? ¿Cambiaría ésta si el valor verdadero fuera 10% *mayor* que el valor estimado? Recomiende cuál debe ser el centro de atención para realizar una mejor estimación de los parámetros de costo.
- d) Considere el caso en que el modelo se convirtió a la forma de maximización antes de aplicar el método simplex. Utilice la tabla 6.14 para construir el problema dual correspondiente y use los resultados de aplicar el método simplex al problema primal para identificar una solución óptima para este problema dual. Si el primal se hubiera dejado en forma de minimización, ¿cómo hubiera afectado la forma del dual y el signo de las variables duales óptimas?
- e) Para cada contaminante, utilice los resultados del inciso d) para especificar la tasa de cambio del costo total de una solución óptima con cualquier cambio pequeño en la reducción requerida de la tasa anual de emisión del contaminante. Especifique también cuánto puede cambiar la reducción requerida (hacia arriba o hacia abajo) sin afectar la tasa de cambio del costo total.
- f) Por cada unidad de cambio en el estándar para las partículas que se presentó en la tabla 3.12, determine el cambio en la dirección opuesta para los óxidos de sulfuro que mantendría sin cambio el costo total de una solución óptima. Repita este procedimiento para los hidrocarburos. Después, hágalo en el caso de un cambio simultáneo e igual de los óxidos de sulfuro y de los hidrocarburos en dirección opuesta al de las partículas.

■ Resumen de los casos adicionales en el sitio en internet de este libro

Caso 7.2 Administración de granjas

La familia Ploughman es dueña y opera una granja de 640 hectáreas que le ha pertenecido por varias generaciones. Ahora la familia necesita tomar una decisión acerca de la mezcla de ganado y cultivos para el próximo año. Si se supone que en el próximo año prevalecerán condiciones climáticas normales, se puede formular y resolver un modelo de programación lineal que sirva como guía al tomar esta decisión. Sin embargo, condiciones adversas del clima podrían dañar los cultivos y, en gran medida, reducir el valor resultante. Por lo tanto, se requiere de un análisis posóptimo que considere explorar el efecto de algunos escenarios posibles en el clima del próximo año y las implicaciones para la decisión de la familia.

Caso 7.3 Asignación de estudiantes a escuelas (revisado)

Esta es una continuación del caso 4.3 en el que se involucra a la Oficina Escolar de Springfield, que debe asignar estudiantes provenientes de seis áreas residenciales en las tres escuelas de educación media que aún tienen plazas en la ciudad. Después de resolver un modelo del problema con algún paquete de software, el informe del análisis de sensibilidad de ese paquete necesita ser utilizado con dos propósitos. Uno es verificar el efecto de un aumento de ciertos costos de transportación por las obras en construcción de una de las áreas residenciales. El otro es explorar la posibilidad de agregar aulas portátiles para incrementar la capacidad de una o más de las escuelas por unos cuantos años.

Caso 7.4 Redacción de una síntesis ejecutiva

Después de establecer las metas sobre cuánto se deberían incrementar las ventas de tres productos como un resultado de una campaña de publicidad, la administración de la Profit & Gambit Co. ahora quiere explorar el intercambio entre el costo de la publicidad y el incremento de

las ventas. La primera tarea consiste en realizar el análisis de sensibilidad asociado. La tarea principal es elaborar una síntesis ejecutiva para la administración Profit & Gambit que presente los resultados en lenguaje administrativo.

Otros algoritmos para programación lineal

La principal razón de que la programación lineal se utilice en forma tan amplia es la disponibilidad de un algoritmo excepcionalmente eficiente —el método simplex— que en forma rutinaria resuelve problemas grandes que con frecuencia surgen en la práctica. Sin embargo, el método simplex es solo una parte del arsenal de algoritmos que se usan con regularidad en la aplicación de la programación lineal. Ahora se verán esos otros algoritmos.

Este capítulo comienza con tres algoritmos que son, en realidad, *variantes* del método simplex. En especial, las tres secciones siguientes presentan el *método simplex dual* (una modificación muy útil del análisis de sensibilidad), la *programación lineal paramétrica* (una extensión del análisis de sensibilidad sistemático) y la *técnica de ramificación y acotamiento* (una versión simplificada del método simplex para manejar variables que tienen cotas superiores).

En la sección 4.9 se introdujo un nuevo enfoque algorítmico para programación lineal, un tipo de algoritmo que se mueve por el interior de la región factible. En la sección 8.4 se describirá con detalle este *enfoque de punto interior*.

En la *programación lineal por objetivos* en lugar de tener *un solo objetivo* (maximizar o minimizar Z) como en la programación lineal, el problema tiene *varios objetivos* que deben tratar de alcanzarse de manera simultánea. Ciertas técnicas de formulación permiten convertir un problema de programación lineal por objetivos en uno de programación lineal, de manera que se puedan usar los procedimientos de solución basados en el método simplex. En el complemento se describen estas técnicas y procedimientos.

8.1 Método simplex dual

El *método simplex dual* se basa en la teoría de la dualidad que se presentó en el capítulo 6. Para explicar la idea básica de este método, es útil usar parte de la terminología introducida en las tablas 6.10 y 6.11 de la sección 6.3 para describir un par de soluciones básicas complementarias de los problemas primal y dual. En particular, recuerde que se dice que ambas soluciones son *factibles primales* si la solución básica primal es factible, y se llaman *factibles duales* si la solución básica dual complementaria es factible para el problema dual. Recuerde también que —de acuerdo con el lado derecho de la tabla 6.11— cada solución básica complementaria es óptima para su problema solo si es factible en el primal y en el dual.

Se puede pensar en el método simplex dual como un *reflejo* del método simplex. Este trata directamente con soluciones básicas del problema primal que son *factibles primales* pero no *factibles duales*. Después se mueve hacia la solución óptima con el objetivo de lograr la factibilidad dual, la prueba de optimalidad del método simplex. Por el contrario, el método simplex

dual maneja soluciones básicas del problema dual que son *factibles duales* pero no factibles primales. Después se mueve hacia la solución óptima con la meta de también alcanzar la factibilidad en el primal.

Aún más, el método símplex dual trata un problema como si se aplicara el método símplex a su problema dual de manera simultánea. Si sus soluciones básicas *iniciales* se hacen complementarias, los dos métodos se mueven en una secuencia completa y obtienen soluciones básicas *complementarias* en cada iteración.

El método símplex dual es muy útil en algunas situaciones especiales. Lo normal es que sea más fácil encontrar una solución inicial básica que sea factible que una que sea factible en el dual. Sin embargo, en ocasiones es necesario introducir muchas variables *artificiales* para construir una solución inicial BF de manera artificial. En esos casos sería más sencillo comenzar con una solución básica factible dual y aplicar el método símplex dual. Incluso, puede ser que esta requiera menos iteraciones cuando no se tiene que convertir en cero el valor de tantas variables artificiales.

Cuando se aborda un problema cuyas soluciones iniciales básicas —sin variables artificiales— no son factibles primales ni factibles duales, también es posible combinar las ideas de los métodos símplex y dual símplex en un *algoritmo primal-dual* que trate de alcanzar la factibilidad tanto primal como dual.

Como se mencionó varias veces en los capítulos 6 y 7, así como en la sección 4.7, otra aplicación primordial del método símplex dual es su asociación con el análisis de sensibilidad. Suponga que se tiene una solución óptima por el método símplex, pero que es necesario —o de interés para el análisis de sensibilidad— introducir cambios menores en el modelo. Si la solución básica óptima que se tenía *ya no es factible primal* —pero todavía satisface la prueba de optimalidad—, se puede aplicar de inmediato el método símplex dual a partir de esta solución básica *factible dual* (al final de esta sección se mostrará este aspecto). Por lo general, mediante la aplicación del método símplex dual se llega a la nueva solución óptima mucho más rápido que si se resuelve el nuevo problema desde el principio con el método símplex.

El método símplex dual también puede ser útil para resolver problemas grandes de programación lineal desde el principio debido a la eficiencia del algoritmo. La experiencia computacional reciente con las versiones más poderosas de los solucionadores de programación lineal indica que el método símplex dual suele ser más eficiente que el método símplex para resolver problemas particularmente grandes que se encuentran en la práctica.

Las reglas del método símplex dual son muy parecidas a las del método símplex. En realidad, una vez que los métodos se inician, la única diferencia entre ellos es el criterio para elegir las variables básicas que entran y salen y la regla para detener el algoritmo.

Para poner en marcha el método símplex dual —si se trata de un problema de maximización—, todos los coeficientes de la ecuación (0) deben ser *no negativos* —de manera que la solución básica es factible dual—. Las soluciones básicas serán no factibles —excepto la última— solo porque algunas variables son negativas. El método hace que el valor de la función objetivo disminuya de manera continua, y conserve siempre *coeficientes no negativos* en la ecuación (0), hasta que todas las *variables* sean no negativas. En este momento la solución básica es factible —satisface todas las ecuaciones— y, por lo tanto, es óptima según el criterio del método símplex de coeficientes no negativos de la ecuación (0).

A continuación se resumen los detalles del método símplex dual.

Resumen del método símplex dual

1. *Paso inicial:* después de convertir cualquier restricción funcional de la forma $\geq$ a la forma $\leq$ (mediante la multiplicación de ambos lados por -1), se introducen las variables de holgura necesarias para construir un conjunto de ecuaciones que describan el problema. Encuentre una solución básica tal que los coeficientes de la ecuación (0) sean ceros para el caso de las variables básicas y no negativos para las variables no básicas (de manera que la solución es óptima si es factible). El método continúa en la prueba de factibilidad.
2. *Prueba de factibilidad:* se verifica si todas las variables básicas son *no negativas*. Si es así, esta solución es factible y, por lo tanto, óptima, y el algoritmo se detiene. De otra manera, es necesario realizar una iteración.

3. Iteración:

Paso 1 Se determina la *variable básica que sale* mediante la selección de la variable básica negativa que tenga el mayor valor absoluto.

Paso 2 Se determina la *variable básica entrante* a través de la selección de aquella cuyo coeficiente en la ecuación (0) llegue primero a cero al agregar a la ecuación (0) un múltiplo creciente de la ecuación que contiene a la variable básica que sale. Para llevar a cabo esta elección se examinan las variables no básicas con *coeficientes negativos* de esa ecuación —la que contiene la variable básica que sale— y se elige la que tiene el menor valor absoluto del cociente dado por el coeficiente de la ecuación (0) entre el coeficiente de esa ecuación.

Paso 3 Se determina la *nueva solución básica* a partir del conjunto actual de ecuaciones y se despejan las variables básicas en términos de las no básicas, mediante el método de eliminación gaussiana. Cuando las variables no básicas se hacen cero, cada variable básica (y Z) es igual al nuevo valor del lado derecho de la ecuación en la que aparece (con coeficiente +1). Se repite la prueba de factibilidad.

Para comprender bien el método simplex dual se debe entender que hace lo mismo que haría el *método simplex* si se aplicara a las soluciones básicas complementarias del *problema dual* (en realidad, este fue el motivo para construirlo así). El paso 1 de una iteración, que determina la variable básica que sale, es equivalente a determinar la variable básica entrante en el problema dual. La variable negativa con el valor absoluto más grande corresponde al coeficiente negativo con el mayor valor absoluto de la ecuación (0) del problema dual (vea la tabla 6.3). El paso 2, que determina la variable básica entrante, equivale a determinar la variable básica que sale en el problema dual. El coeficiente de la ecuación (0) que llega primero a cero corresponde a la primera variable que se hace cero en el problema dual. También los dos criterios para detener el algoritmo son complementarios.

Un ejemplo

Ahora se ilustrará el método simplex dual al aplicarlo al *problema dual* de la Wyndor Glass Co. (vea la tabla 6.1). Por lo general, este método se aplica de manera directa al problema en cuestión (un problema primal). Sin embargo, se escogió este problema porque ya se conoce la aplicación del método simplex a su problema dual —es decir, al problema primal—,¹ la cual se muestra en la tabla 4.8, de tal forma que se pueden comparar. Para facilitar la comparación, las variables de decisión del problema que se va a resolver se denotarán como y_i en lugar de x_j .

En forma de *maximización* el problema que se pretende resolver es

$$\text{Maximizar} \quad Z = -4y_1 - 12y_2 - 18y_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} y_1 + 3y_3 &\geq 3 \\ 2y_2 + 2y_3 &\geq 5 \end{aligned}$$

y

$$y_1 \geq 0, \quad y_2 \geq 0, \quad y_3 \geq 0.$$

Como ahora se permiten valores negativos en el lado derecho, no es necesario introducir variables artificiales como variables básicas iniciales. En su lugar, solo se convierten las restricciones funcionales a la forma $\leq$ y se introducen las variables de holgura para que desempeñen este papel. El conjunto inicial de ecuaciones se muestra en la iteración 0 de la tabla 8.1. Observe que todos los coeficientes de la ecuación (0) son no negativos, con lo que la solución es óptima si es que resulta factible.

¹ Recuerde que la propiedad de simetría que se explicó en la sección 6.1 indica que el dual de un problema dual es el problema primal original.

■ **Tabla 8.1** Método símplex dual aplicado al problema dual de la Wyndor Glass Co.

Iteración	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho
			Z	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	
0	Z	(0)	1	4	12	18	0	0	0
	y_4	(1)	0	-1	0	-3	1	0	-3
	y_5	(2)	0	0	-2	-2	0	1	-5
1	Z	(0)	1	4	0	6	0	6	-30
	y_4	(1)	0	-1	0	-3	1	0	-3
	y_2	(2)	0	0	1	1	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$
2	Z	(0)	1	2	0	0	2	6	-36
	y_3	(1)	0	$\frac{1}{3}$	0	1	$-\frac{1}{3}$	0	1
	y_2	(2)	0	$-\frac{1}{3}$	1	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$

La solución básica inicial es $y_1 = 0$, $y_2 = 0$, $y_3 = 0$, $y_4 = -3$, $y_5 = -5$, con $Z = 0$, que no es factible porque tiene valores negativos. La variable básica que sale es y_5 ($5 > 3$), y la variable básica entrante es y_2 ($12/2 < 18/2$), lo que conduce al segundo conjunto de ecuaciones que se muestra como la iteración 1 de la tabla 8.1. La solución básica correspondiente es $y_1 = 0$, $y_2 = \frac{5}{2}$, $y_3 = 0$, $y_4 = -3$, $y_5 = 0$, con $Z = -30$, que no es factible.

La siguiente variable básica que sale es y_4 , y la que entra es y_3 ($6/3 < 4/1$), lo que produce el conjunto final de ecuaciones que se presenta en la tabla 8.1. La solución básica correspondiente es $y_1 = 0$, $y_2 = \frac{3}{2}$, $y_3 = 1$, $y_4 = 0$, $y_5 = 0$, con $Z = -36$, que es factible y por lo tanto óptima.

Observe que la solución óptima para el dual de este problema² es $x_1^* = 2$, $x_2^* = 6$, $x_3^* = 2$, $x_4^* = 0$, $x_5^* = 0$, que es la misma que se obtuvo en la tabla 4.8 mediante el método símplex. Se sugiere al lector que siga con detalle al mismo tiempo lo que se obtuvo en las tablas 8.1 y 4.8 y que compare los pasos complementarios de los dos métodos con imágenes reflejo o simétricas.

Como se mencionó anteriormente, una aplicación de primordial importancia del método símplex dual consiste en que con frecuencia este puede utilizarse para resolver un problema de manera rápida cuando el análisis de sensibilidad consista en hacer pequeños cambios al modelo original. En particular, si la solución básica óptima inicial no es factible primal (uno o más coeficientes del lado derecho son negativos) pero aún satisfacen la prueba de optimalidad (el renglón 0 no tiene coeficientes negativos), es posible aplicar de inmediato el método símplex dual comenzando con esta solución dual básica factible. Por ejemplo, esta situación surge cuando una nueva restricción que viola la solución óptima inicial se agrega al modelo original. Para ilustrar lo anterior, suponga que el problema que se resolvió en la tabla 8.1 no incluía su primera restricción funcional ($y_1 + 3y_3 \geq 3$).

Después de eliminar el renglón 1, la iteración de la tabla 8.1 muestra que la solución óptima resultante es $y_1 = 0$, $y_2 = \frac{5}{2}$, $y_3 = 0$, $y_5 = 0$, con $Z = -30$. Ahora suponga que el análisis de sensibilidad lo conduce a sumar la restricción que originalmente se omitió, $y_1 + 3y_3 \geq 3$, la cual es violada por la solución óptima original puesto que $y_1 = 0$ y $y_3 = 0$. Para encontrar la nueva solución óptima, esta restricción (incluyendo su variable de holgura y_4) podría sumarse como renglón 1 en medio en la tabla 8.1. Sin tomar en cuenta si esta tabla se obtuvo mediante la aplicación del método símplex o el símplex dual para obtener la solución óptima original (quizás después de muchas iteraciones), la aplicación del método símplex dual a esta tabla nos lleva a la nueva solución óptima en una sola iteración.

² La propiedad de soluciones básicas óptimas complementarias que se presentó en la sección 6.3 indica cómo leer la solución óptima del problema dual del renglón 0 de la tabla símplex final del problema primal. Esta misma conclusión es válida sin que importe si se aplicó el método símplex, o el símplex dual, para obtener la tabla final.

Si desea ver **otro ejemplo** de aplicación del método simplex dual, ingrese a la sección Ejercicios resueltos (Solved Examples) en la página web de este libro.

■ 8.2 Programación lineal paramétrica

Al final de la sección 7.2 se mencionó que la *programación lineal paramétrica* proporciona otra manera usual de realizar un análisis de sensibilidad sistemático que cambia en forma gradual y simultánea varios parámetros del modelo, en lugar de cambiarlos uno a la vez. A continuación se presentará el procedimiento algorítmico, primero para el caso en el que se cambian los parámetros c_j y después cuando se modifican los parámetros b_i .

Cambios sistemáticos en los parámetros c_j

En el caso en el que se cambian los parámetros c_j la *función objetivo* del modelo de programación lineal normal

$$Z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

se sustituye por

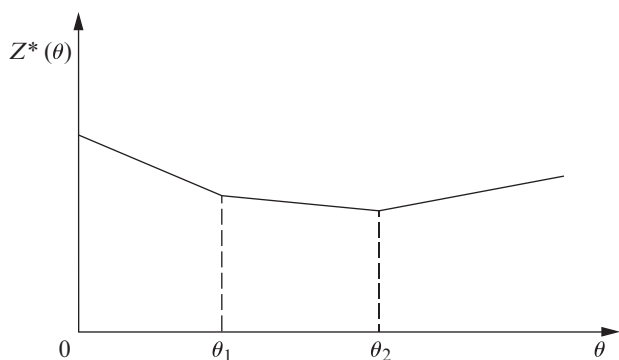
$$Z(\theta) = \sum_{j=1}^n (c_j + \alpha_j \theta) x_j,$$

donde las α_j son constantes de entrada dadas que representan las tasas *relativas* a las que cambian los coeficientes. Al incrementar en forma gradual θ desde cero, los coeficientes cambian a estas tasas relativas.

Los valores asignados a las α_j pueden representar cambios simultáneos interesantes de las c_j para realizar un análisis de sensibilidad sistemático del efecto que tiene un aumento de la magnitud de estos cambios. También pueden estar basados en la forma como cambiarían los coeficientes (por ejemplo, ganancias unitarias) respecto de algún factor medido por θ . Este factor puede ser incontrolable, como el estado de la economía. No obstante, también puede encontrarse bajo el control del tomador de decisiones, por ejemplo, la cantidad de personal y equipo que debe cambiarse de una actividad a otra.

Para cualquier valor dado de θ , se puede obtener la solución óptima del problema de programación lineal correspondiente, a través del método simplex. Tal vez esta solución ya se obtuvo para el problema original, en donde $\theta = 0$. Sin embargo, el objetivo es encontrar la *solución óptima* del problema modificado de programación lineal [maximizar $Z(\theta)$ sujeta a las restricciones originales] como una *función* de θ . Así, es necesario que el procedimiento de solución sea capaz de determinar cómo y cuándo cambia la solución óptima (si lo hace) cuando el valor de θ aumenta de cero a cualquier número positivo específico.

En la figura 8.1 se representa la forma en que el valor de la función objetivo $Z^*(\theta)$ de la solución óptima, cambia al incrementarse el valor de θ . En realidad, $Z^*(\theta)$ siempre tiene esta forma lineal *por partes* y *convexa*³ (vea el problema 8.2-7). La solución óptima correspondiente cambia (al aumentar θ) *exactamente* en los valores de θ donde cambia



■ **Figura 8.1**

Valor de la función objetivo de una solución óptima como una función de θ para programación lineal paramétrica con cambios sistemáticos en los parámetros c_j .

³ En el apéndice 2 se da una definición y se examinan las funciones convexas.

la pendiente de la función $Z^*(\theta)$. Entonces, la figura 8.1 ilustra un problema en donde tres soluciones diferentes son óptimas para tres valores diferentes de θ , la primera para $0 \leq \theta \leq \theta_1$, la segunda para $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$ y la tercera para $\theta \geq \theta_2$. Como el valor de cada x_j permanece igual dentro de cada uno de estos intervalos de θ , el valor de $Z^*(\theta)$ varía solo con θ porque los *coeficientes* de x_j cambian como una función lineal de θ . Este procedimiento de solución se basa de manera directa en el procedimiento de análisis de sensibilidad para investigar los cambios en los parámetros c_j (casos 2a y 3, sección 7.2). La única diferencia básica es que ahora los cambios se expresan en términos de θ y no de números específicos.

Ejemplo. Para ilustrar el procedimiento de solución, suponga que $\alpha_1 = 2$ y $\alpha_2 = -1$ para el problema original de la Wyndor Glass Co. (véase la sección 3.1), de manera que

$$Z(\theta) = (3 + 2\theta)x_1 + (5 - \theta)x_2.$$

Se inicia con la tabla simplex final para $\theta = 0$ de la tabla 4.8, reproducida aquí en la primera parte de la tabla 8.2 (después de establecer $\theta = 0$). Se observa que su ecuación (0) es

$$(0) \quad Z + \frac{3}{2}x_4 + x_5 = 36.$$

El primer paso es añadir los cambios en los coeficientes originales de ($\theta = 0$) en esta ecuación (0) del lado izquierdo:

$$(0) \quad Z - 2\theta x_1 + \theta x_2 + \frac{3}{2}x_4 + x_5 = 36.$$

Dado que x_1 y x_2 son variables básicas [que aparecen en las ecuaciones (3) y (2), respectivamente], es necesario eliminarlas algebraicamente de la ecuación (0):

$$\begin{array}{rcl} Z - 2\theta x_1 + \theta x_2 + \frac{3}{2}x_4 + x_5 & = & 36 \\ + 2\theta \text{ multiplica la ec. (3)} & & \\ - \theta \text{ multiplica la ec. (2)} & & \\ \hline (0) \quad Z + \left(\frac{3}{2} - \frac{7}{6}\theta\right)x_4 + \left(1 + \frac{2}{3}\theta\right)x_5 & = & 36 - 2\theta. \end{array}$$

La prueba de optimalidad afirma que la solución básica factible actual permanecerá óptima mientras estos coeficientes de las variables no básicas sean no negativos:

$$\frac{3}{2} - \frac{7}{6}\theta \geq 0, \quad \text{para } 0 \leq \theta \leq \frac{9}{7},$$

$$1 + \frac{2}{3}\theta \geq 0, \quad \text{para toda } \theta \geq 0.$$

Todo este procedimiento se resume en la página siguiente.

Entonces, si se aumenta θ a un valor más alto que $\theta = \frac{9}{7}$, x_4 se convierte en la variable básica entrante en la siguiente iteración del método simplex, lo que conduce de la primera a la segunda parte de la tabla 8.2. Después θ aumenta hasta encontrar otro coeficiente que se haga negativo, lo cual ocurre para el coeficiente de x_5 en la segunda tabla cuando θ se incrementa por arriba de $\theta = 5$. Después, otra iteración del método simplex conduce hasta la parte final de la tabla 8.2. Si se incrementa aún más θ por arriba de 5, nunca se obtiene un coeficiente negativo en la ecuación (0), por lo que el procedimiento está concluido.

■ **Tabla 8.2** Procedimiento de programación paramétrica de c_j aplicado al ejemplo de la Wyndor Glass Co.

Intervalo de θ	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:					Lado derecho	Solución óptima
			Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
$0 \leq \theta \leq \frac{9}{7}$	$Z(\theta)$	(0)	1	0	0	0	$\frac{9-7\theta}{6}$	$\frac{3+2\theta}{3}$	$36-2\theta$ $x_4 = 0$ $x_5 = 0$
	x_3	(1)	0	0	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	2 $x_3 = 2$
	x_2	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6 $x_2 = 6$
	x_1	(3)	0	1	0	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	2 $x_1 = 2$
$\frac{9}{7} \leq \theta \leq 5$	$Z(\theta)$	(0)	1	0	0	$\frac{-9+7\theta}{2}$	0	$\frac{5-\theta}{2}$	$27+5\theta$ $x_3 = 0$ $x_5 = 0$
	x_4	(1)	0	0	0	3	1	-1	6 $x_4 = 6$
	x_2	(2)	0	0	1	$-\frac{3}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	3 $x_2 = 3$
	x_1	(3)	0	1	0	1	0	0	4 $x_1 = 4$
$\theta \geq 5$	$Z(\theta)$	(0)	1	0	$-5+\theta$	$3+2\theta$	0	0	$12+8\theta$ $x_2 = 0$ $x_3 = 0$
	x_4	(1)	0	0	2	0	1	0	12 $x_4 = 12$
	x_5	(2)	0	0	2	-3	0	1	6 $x_5 = 6$
	x_1	(3)	0	1	0	1	0	0	4 $x_1 = 4$

Resumen del procedimiento de programación lineal paramétrica para realizar cambios sistemáticos en los parámetros c_j

1. Resuelva el problema con $\theta = 0$ por medio del método simplex.
2. Utilice el procedimiento de análisis de sensibilidad (casos 2a y 3, sección 7.2) para introducir los cambios $\Delta c_j = \alpha_j \theta$ en la ecuación (0).
3. Incremente θ hasta que el coeficiente de una de las variables no básicas de la ecuación (0) se vuelva negativo (o hasta incrementar θ todo lo que se desea).
4. Use esta variable como variable básica entrante para llevar a cabo una nueva iteración del método simplex, para encontrar una nueva solución óptima. Regrese al paso 3.

Observe en la tabla 8.2 cómo los primeros dos pasos de este procedimiento conducen a la primera parte de la tabla y luego los pasos 3 y 4 llevan a la segunda parte. Al repetir en seguida los pasos 3 y 4 se llega a la parte final de la tabla.

Cambios sistemáticos en los parámetros b_i

En el caso en que se hacen cambios sistemáticos en los parámetros b_i , la única modificación que se introduce al modelo de programación lineal es sustituir b_i por $b_i + \alpha_i \theta$, para $i = 1, 2, \dots, m$, donde las α son constantes de entrada dadas. Así, el problema se convierte en

$$\text{Maximizar} \quad Z(\theta) = \sum_{j=1}^n c_j x_j,$$

sujeta a

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i + \alpha_i \theta \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m$$

y

$$x_j \geq 0 \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n.$$

La meta es identificar la solución óptima como una función de θ .

De acuerdo con esta formulación, el valor correspondiente de la función objetivo $Z^*(\theta)$ siempre tiene la forma *lineal por partes y cóncava*⁴ que se muestra en la figura 8.2 (vea el problema 8.2-8). El conjunto de variables básicas de la solución óptima cambia (al aumentar θ) solo en el punto en que cambia la pendiente de $Z^*(\theta)$, pero ahora, al contrario del caso anterior, los valores de estas variables cambian como una función (lineal) de θ entre los cambios de pendiente. La razón es que al incrementar θ cambian los valores de los coeficientes del lado derecho del conjunto inicial de ecuaciones, lo que a su vez ocasiona cambios en los valores del lado derecho del conjunto final de ecuaciones, es decir, en los valores del conjunto final de variables básicas. En la figura 8.2 se hace un bosquejo de un problema con tres conjuntos de variables básicas que son óptimas para valores diferentes de θ , uno para $0 \leq \theta \leq \theta_1$, el segundo para $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$ y el tercero para $\theta \geq \theta_2$. Dentro de cada uno de estos intervalos de θ , el valor de $Z^*(\theta)$ varía con θ a pesar de los coeficientes fijos c_j debido a que cambian los valores de las x_j .

El siguiente resumen del procedimiento de solución es muy parecido al que se acaba de presentar respecto a los cambios sistemáticos en los parámetros c_j . Esto se debe a que cambiar las b_i es equivalente a cambiar los coeficientes de la función objetivo del modelo *dual*. Entonces, el procedimiento aplicable al problema primal es exactamente *complementario* a la aplicación simultánea del procedimiento para cambios sistemáticos en los parámetros c_j del problema *dual*. En consecuencia, ahora se usa el *método simplex dual* (vea la sección 8.1) para obtener cada nueva solución óptima, y el caso de la aplicación del análisis de sensibilidad (vea la sección 7.2) ahora es el caso 1, pero estas diferencias son las únicas importantes.

Resumen del procedimiento de programación lineal paramétrica para cambios sistemáticos en los parámetros b_i

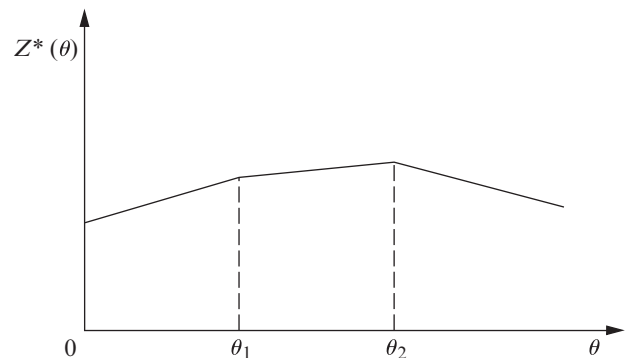
1. Resuelva el problema con $\theta = 0$ por medio del método simplex.
2. Utilice el procedimiento de análisis de sensibilidad (caso 1, sección 7.2) para introducir los cambios $\Delta b_i = \alpha_i \theta$ en la columna del *lado derecho*.
3. Incremente θ hasta que el valor de una de las variables básicas de la columna del *lado derecho* se vuelva negativo (o hasta incrementar θ todo lo que se desea).
4. Use esta variable como variable básica que sale para llevar a cabo una nueva iteración del método dual simplex, para encontrar una nueva solución óptima. Regrese al paso 3.

Ejemplo. Este procedimiento se aplicará al problema dual de la Wyndor Glass Co. (vea la tabla 6.1) con el fin de resaltar su relación de dualidad con el procedimiento para manejar los cambios sistemáticos en los parámetros c_j . En particular, suponga que $\alpha_1 = 2$ y $\alpha_2 = -1$ con lo que las restricciones funcionales se convierten en

$$\begin{array}{ll} y_1 + 3y_3 \geq 3 + 2\theta & \text{o} \quad -y_1 - 3y_3 \leq -3 - 2\theta \\ 2y_2 + 2y_3 \geq 5 - \theta & \text{o} \quad -2y_2 - 2y_3 \leq -5 + \theta. \end{array}$$

Así, el dual de *este* problema es el ejemplo que se consideró en la tabla 8.2.

Este problema se resolvió en la tabla 8.1 con $\theta = 0$ por lo que se partirá de la tabla simplex final que se obtuvo. Si se



■ **Figura 8.2**

Valor de la función objetivo de una solución óptima como una función de θ para programación lineal paramétrica con cambios sistemáticos en los parámetros b_i .

⁴ En el apéndice 2 se da una definición y se examinan las funciones cóncavas.

emplea el procedimiento de análisis de sensibilidad para el caso 1, de la sección 7.2, se puede observar que los elementos de la columna del lado derecho de esta tabla cambian a los valores siguientes:

$$Z^* = \mathbf{y}^* \bar{\mathbf{b}} = [2, 6] \begin{bmatrix} -3 - 2\theta \\ -5 + \theta \end{bmatrix} = -36 + 2\theta,$$

$$\mathbf{b}^* = \mathbf{S}^* \bar{\mathbf{b}} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 - 2\theta \\ -5 + \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + \frac{2\theta}{3} \\ \frac{3}{2} - \frac{7\theta}{6} \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto, las dos variables básicas de esta tabla simplex

$$y_3 = \frac{3 + 2\theta}{3} \quad \text{y} \quad y_2 = \frac{9 - 7\theta}{6}$$

permanecen no negativas para $0 \leq \theta \leq \frac{9}{7}$. Si θ adquiere un valor mayor que θ si $\theta = \frac{9}{7}$ es necesario que y_2 se convierta en una variable básica que sale para realizar otra iteración del método simplex, y así sucesivamente, tal como se resume en la tabla 8.3.

Se sugiere al lector que siga los cálculos de las tablas 8.2 y 8.3 al mismo tiempo que observa la relación de dualidad entre los dos procedimientos.

■ **Tabla 8.3** Procedimiento de programación paramétrica de b_i aplicado al dual del ejemplo de la Wyndor Glass Co.

Intervalo de θ	Variable básica	Ec.	Z	Coeficiente de:					Lado derecho	Solución óptima
				y_1	y_2	y_3	y_4	y_5		
$0 \leq \theta \leq \frac{9}{7}$	$Z(\theta)$	(0)	1	2	0	0	2	6	$-36 + 2\theta$	$y_1 = y_4 = y_5 = 0$
	y_3	(1)	0	$\frac{1}{3}$	0	1	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{3 + 2\theta}{3}$	$y_3 = \frac{3 + 2\theta}{3}$
	y_2	(2)	0	$-\frac{1}{3}$	1	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{9 - 7\theta}{6}$	$y_2 = \frac{9 - 7\theta}{6}$
$\frac{9}{7} \leq \theta \leq 5$	$Z(\theta)$	(0)	1	0	6	0	4	3	$-27 - 5\theta$	$y_2 = y_4 = y_5 = 0$
	y_3	(1)	0	0	1	1	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{5 - \theta}{2}$	$y_3 = \frac{5 - \theta}{2}$
	y_1	(2)	0	1	-3	0	-1	$\frac{3}{2}$	$\frac{-9 + 7\theta}{2}$	$y_1 = \frac{-9 + 7\theta}{2}$
$\theta \geq 5$	$Z(\theta)$	(0)	1	0	12	6	4	0	$-12 - 8\theta$	$y_2 = y_3 = y_4 = 0$
	y_5	(1)	0	0	-2	-2	0	1	$-5 + \theta$	$y_5 = -5 + \theta$
	y_1	(2)	0	1	0	3	-1	0	$3 + 2\theta$	$y_1 = 3 + 2\theta$

En la sección Ejercicios resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web de este libro se incluye **otro ejemplo** del procedimiento para cambios sistemáticos en los parámetros b_i .

■ 8.3 Técnica de la cota superior

En problemas de programación lineal es común que algunas o todas las variables x_j individuales tengan *restricciones de cota superior*

$$x_j \leq u_j,$$

donde u_j es una constante positiva que representa el máximo valor *factible* de x_j . En la sección 4.8 se señaló que el factor determinante en cuanto al tiempo de cálculo cuando se aplica el

método simplex es el *número de restricciones funcionales*, mientras que el número de restricciones de *no negatividad* casi carece de importancia. En consecuencia, un número grande de restricciones de cota superior incluidas en las restricciones funcionales incrementa en gran medida el esfuerzo computacional requerido.

La *técnica de la cota superior* evita este mayor esfuerzo pues elimina las restricciones de cota superior del conjunto de restricciones funcionales y las trata por separado, en esencia, como restricciones de no negatividad.⁵ Utilizar este procedimiento no causa problemas siempre y cuando ninguna de las variables adquiera un valor mayor que su cota superior. La única vez que el método simplex incrementa alguna de las variables es cuando la variable básica entrante aumenta su valor para obtener la nueva solución BF. La técnica de la cota superior solo aplica el método simplex al *resto* del problema —es decir, sin las restricciones de cota superior—, pero con la restricción adicional de que cada nueva solución básica factible debe satisfacer las restricciones de cota superior además de las normales de cota inferior (no negatividad).

Para aplicar esta idea, observe que una variable de decisión x_j con una restricción de cota superior $x_j \leq u_j$ siempre se puede sustituir por

$$x_j = u_j - y_j,$$

donde y_j será entonces la variable de decisión. En otras palabras, se puede elegir entre dos tipos de variables de decisión, la cantidad *mayor que cero* (x_j) o la cantidad menor que u_j ($y_j = u_j - x_j$). (Se hará referencia a x_j y y_j como variables de decisión *complementarias*). Debido a que

$$0 \leq x_j \leq u_j$$

también se cumple que

$$0 \leq y_j \leq u_j.$$

Entonces, en cualquier momento, cuando se trabaja con el método simplex se puede

1. Usar x_j , donde $0 \leq x_j \leq u_j$, o
2. Sustituir x_j por $u_j - y_j$, donde $0 \leq y_j \leq u_j$.

La técnica de la cota superior emplea la siguiente regla para hacer esta elección:

Regla: Comience con la opción 1.

Si $x_j = 0$, use la opción 1, de manera que x_j es *no básica*.

Si $x_j = u_j$, use la opción 2, de manera que $y_j = 0$ es *no básica*.

Se cambia de opción solo cuando x_j alcance el otro valor extremo.

Por lo tanto, siempre que una variable básica llega a su cota superior debe cambiar de opción y usar su variable de decisión complementaria como la nueva variable no básica (la variable que sale) para identificar la nueva solución BF. En consecuencia, la única modificación sustantiva que se hizo al método simplex radica en la regla para elegir la variable básica que sale.

Recuerde que el método simplex elige como variable básica que sale a aquella que sería la primera en convertirse en no factible al tomar valores negativos cuando se incrementa el valor de la variable básica entrante. En cambio, con la modificación que se acaba de hacer, se selecciona la variable que sería la primera en volverse no factible en *cualquier dirección*, ya sea por volverse negativa o por sobrepasar la cota superior cuando se incrementa la variable básica entrante. (Observe que una posibilidad es que la variable básica entrante se convierta en no factible si adquiere un valor mayor que su cota superior, caso en el cual su variable complementaria se convierte en la variable básica que sale). Si la variable básica que sale adquiere el valor cero, se procede con el método simplex en forma normal, pero si por el contrario alcanza su cota superior, entonces se cambia de opción y su variable de decisión complementaria será la variable básica que sale.

⁵ La técnica de cota superior supone que las variables tienen las restricciones usuales de no negatividad además de las restricciones de cota superior. Si una variable tiene una cota inferior distinta a 0, por ejemplo, $x_j \geq L_j$, entonces esta restricción se puede convertir en una de no negatividad al hacer el cambio de variable, $x'_j = x_j - L_j$, de manera que $x'_j \geq 0$.

Un ejemplo

Para ilustrar este procedimiento, considere el problema:

Maximizar $Z = 2x_1 + x_2 + 2x_3,$
sujeta a
$$\begin{array}{rcl} 4x_1 + x_2 & = & 12 \\ -2x_1 & + & x_3 = 4 \end{array}$$

y
$$0 \leq x_1 \leq 4, \quad 0 \leq x_2 \leq 15, \quad 0 \leq x_3 \leq 6.$$

Así, las tres variables tienen restricciones de cota superior ($u_1 = 4, u_2 = 15, u_3 = 6$). Las dos restricciones de igualdad se encuentran ya en la forma apropiada de eliminación de Gauss para identificar la solución BF inicial ($x_1 = 0, x_2 = 12, x_3 = 4$), y ninguna de las variables de esta solución excede su cota superior; entonces, x_2 y x_3 se pueden usar como variables básicas iniciales sin introducir variables artificiales. De cualquier manera, es necesario eliminar algebraicamente estas variables de la función objetivo para obtener la ecuación (0) inicial, como se muestra a continuación:

$$\begin{array}{rcl} Z & - & 2x_1 - x_2 - 2x_3 = 0 \\ & + & (4x_1 + x_2 = 12) \\ & + & 2(-2x_1 + x_3 = 4) \\ \hline (0) \quad Z & - & 2x_1 = 20. \end{array}$$

Para comenzar con la primera iteración, esta ecuación inicial (0) indica que la variable básica *entrante* inicial es x_1 . Como las restricciones de cota superior no deben incluirse, en la tabla 8.4 se muestra el conjunto inicial completo de ecuaciones y los cálculos correspondientes para seleccionar la variable básica que sale. La segunda columna indica cuánto puede *aumentar* la variable básica entrante x_1 desde cero y antes de que alguna variable básica (incluso x_1) se vuelva no factible. Ahora, el valor máximo que se da a la ecuación (0) es solo la cota superior de x_1 . En la ecuación (1), como el coeficiente de x_1 es positivo, al *aumentar* x_1 a 3 su valor, la variable básica (x_2) disminuye de 12 a su cota *inferior* de *cero*. En la ecuación (2), el coeficiente de x_1 es *negativo*, por lo que si se *aumenta* su valor a 1 la variable básica x_1 *aumenta* de 4 a su *cota superior* de 6.

Como la ecuación (2) contiene el valor factible máximo *más pequeño* de x_1 en la tabla 8.4, la variable básica de esta ecuación (x_3) es la variable básica que *sale*. Sin embargo, como x_3 alcanzó su cota *superior*, se sustituye x_3 con $6 - y_3$, y así $y_3 = 0$ se convierte en la nueva variable no básica de la siguiente solución BF y x_1 en la nueva variable básica de la ecuación (2). Este reemplazo conduce a los siguientes cambios en dicha ecuación:

$$\begin{array}{rcl} (2) & -2x_1 + x_3 & = 4 \\ & \rightarrow -2x_1 + 6 - y_3 & = 4 \\ & \rightarrow -2x_1 - y_3 & = -2 \\ & \rightarrow x_1 + \frac{1}{2}y_3 & = 1 \end{array}$$

■ **Tabla 8.4** Ecuaciones y cálculos de la variable básica inicial que sale en el ejemplo de la técnica de cota superior

Conjunto inicial de ecuaciones	Valor factible máximo de x_1
(0) $Z - 2x_1 = 20$	$x_1 \leq 4$ (puesto que $u_1 = 4$)
(1) $4x_1 + x_2 = 12$	$x_1 \leq \frac{12}{4} = 3$
(2) $-2x_1 + x_3 = 4$	$x_1 \leq \frac{6 - 4}{2} = 1 \leftarrow \text{mínimo (puesto que } u_3 = 6)$

Entonces, después de eliminar algebraicamente x_1 de todas las demás ecuaciones, el *segundo* conjunto completo de ecuaciones es

$$\begin{aligned} (0) \quad & Z + y_3 = 22 \\ (1) \quad & x_2 - 2y_3 = 8 \\ (2) \quad & x_1 + \frac{1}{2}y_3 = 1. \end{aligned}$$

La solución BF que se obtiene es $x_1 = 1$, $x_2 = 8$, $y_3 = 0$. De acuerdo con la prueba de optimalidad, se trata también de una solución óptima, por lo que $x_1 = 1$, $x_2 = 8$, $x_3 = 6 - y_3 = 6$ es la solución que se busca para el problema original.

Si se desea ver **otro ejemplo** de la técnica de la cota superior, en la sección Ejercicios resueltos en inglés (Solved Examples) en el sitio web de este libro se incluye uno.

8.4 Algoritmo de punto interior

En la sección 4.9 se presentó un desarrollo muy importante en la programación lineal que tuvo lugar en 1984, y se debe a Narendra Karmarkar, de AT&T Bell Laboratories. Se trata de un poderoso algoritmo para resolver problemas muy grandes de programación lineal con una idea muy diferente a la del método símplex. Se introducirá aquí la naturaleza del enfoque de Karmarkar con la descripción de una variante relativamente sencilla —la variante “afín” o “escala afín”— de este algoritmo.⁶ (En el IOR Tutorial también se incluye esta variante bajo el título *Solve Automatically by the Interior-Point Algorithm*). (IOR Tutorial es una herramienta de OR Courseware, un software que no pertenece a McGraw-Hill, por lo que los usuarios que deseen utilizarlo deberán contactar directamente con la empresa que lo desarrolla).

Para evitar los detalles matemáticos, esta sección se enfocará en las principales ideas de Karmarkar a un nivel intuitivo. En particular, se pasarán por alto ciertos detalles que se necesitan para la aplicación completa del algoritmo —por ejemplo, cómo encontrar una solución factible inicial de prueba—, que no son esenciales para la comprensión de los conceptos básicos. Las ideas se pueden resumir de la siguiente manera:

- Concepto 1:* obtener, del *interior* de la región factible, una solución factible que lleve a la solución óptima.
- Concepto 2:* moverse en la dirección que mejore el valor de la función objetivo lo más rápido posible.
- Concepto 3:* transformar la región factible para colocar la solución de prueba actual cerca del centro, lo que permite una mejora grande cuando se aplique el concepto 2.

Para ilustrar estas ideas en esta sección se usará el siguiente ejemplo:

$$\text{Maximizar } Z = x_1 + 2x_2,$$

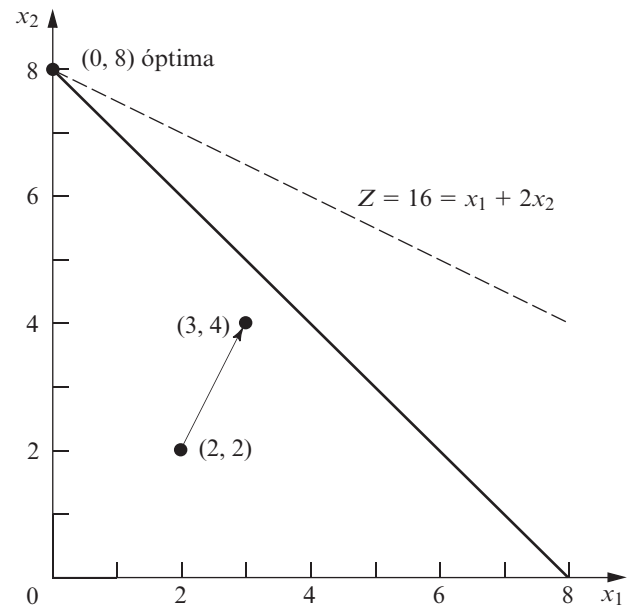


Figura 8.3
Ejemplo de algoritmo de punto interior.

⁶ En realidad, el enfoque básico de esta variante fue propuesto en 1967 por un matemático ruso, I. I. Dikin, y redescubierto, después de la publicación del trabajo de Karmarkar, por varios investigadores, entre los que se cuentan E. R. Barnes, T. M. Cavalier y A. L. Soyster. Se puede consultar además R. J. Vanderbei, M. S. Meketon y B. A. Freedman: “A Modification of Karmarkar’s Linear Programming Algorithm”, en *Algorithmica*, 1(4) (Special Issue on New Approaches to Linear Programming): 395-407, 1986.

sujeta a

$$x_1 + x_2 \leq 8$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

En la figura 8.3 se presenta la gráfica de este problema, donde se puede observar que la solución óptima es $(x_1, x_2) = (0, 8)$ con $Z = 16$. (Se describirá el significado de la flecha en la figura poco después).

Se puede observar que el algoritmo de punto interior requiere una cantidad considerable de trabajo para resolver este ejemplo tan pequeño. La razón es que el algoritmo está diseñado para resolver problemas *muy grandes* de manera eficiente, pero es mucho menos eficiente que el método simplex (o el método gráfico en este caso) cuando se trata de resolver problemas pequeños. Sin embargo, mediante un ejemplo de solo dos variables será posible mostrar de manera gráfica lo que hace el algoritmo.

Relevancia del gradiente para los conceptos 1 y 2

El algoritmo comienza con una solución de prueba inicial que —al igual que todas las soluciones de prueba subsecuentes— se encuentra en el *interior* de la región factible, es decir, dentro de la *frontera de la región factible*. Así, por ejemplo, la solución no debe estar en ninguna de las tres rectas ($x_1 = 0$, $x_2 = 0$, $x_1 + x_2 = 8$) que forman la frontera de esta región en la figura 8.3. (No se puede usar una solución de prueba que esté sobre la frontera porque ello conduciría a una operación matemática no definida de división entre cero en algún punto del algoritmo). Se eligió $(x_1, x_2) = (2, 2)$ de manera arbitraria como la solución de prueba inicial.

Para comenzar con la aplicación de los conceptos 1 y 2, observe en la figura 8.3 que la dirección del movimiento desde el punto $(2, 2)$ que aumenta el valor de Z a la mayor tasa posible es *perpendicular* a (y hacia) la recta de la función objetivo, $Z = 16 = x_1 + 2x_2$. Esta dirección se indica con la flecha de $(2, 2)$ a $(3, 4)$. Si se suman los vectores se tiene

$$(3, 4) = (2, 2) + (1, 2),$$

donde el vector $(1, 2)$ es el **gradiente** de la función objetivo. (En la sección 13.5 se estudiarán los gradientes con más detalle, dentro del contexto de *programación no lineal*, donde desde hace mucho se aplican algoritmos similares al de Karmarkar). Los componentes de $(1, 2)$ son exactamente los coeficientes de la función objetivo. De esta forma, con una modificación más, el gradiente $(1, 2)$ define la dirección ideal para moverse; la pregunta sobre la *distancia que debe recorrerse* se considerará más adelante.

En realidad, el algoritmo opera sobre los problemas de programación lineal una vez que se han escrito en la forma aumentada. Sea x_3 la variable de holgura de la restricción funcional del ejemplo, esta forma es

$$\text{Maximizar} \quad Z = x_1 + 2x_2,$$

sujeta a

$$x_1 + x_2 + x_3 = 8$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

En notación matricial —un poco diferente a la del capítulo 5, debido a que la variable de holgura está incorporada a la notación—, la forma aumentada se puede escribir en general como

$$\text{Maximizar} \quad Z = \mathbf{c}^T \mathbf{x},$$

sujeta a

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

y

$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0},$$

donde

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = [1, \quad 1, \quad 1], \quad \mathbf{b} = [8], \quad \mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

para este ejemplo. Observe que $\mathbf{c}^T = [1, 2, 0]$ es ahora el gradiente de la función objetivo.

En la figura 8.4 se muestra la gráfica de la forma aumentada del ejemplo. Ahora la región factible consiste en el triángulo con vértices $(8, 0, 0)$, $(0, 8, 0)$ y $(0, 0, 8)$. Los puntos en el interior de esta región factible son aquellos en donde $x_1 > 0$, $x_2 > 0$ y $x_3 > 0$. Cada una de estas tres condiciones $x_j > 0$ tiene el efecto de forzar a (x_1, x_2) a alejarse de una de las tres rectas que forman la frontera de la región factible en la figura 8.3.

Utilización del gradiente proyectado para aplicar los conceptos 1 y 2

En la forma aumentada, la solución prueba inicial para el ejemplo es $(x_1, x_2, x_3) = (2, 2, 4)$. Si se agrega el gradiente $(1, 2, 0)$ se obtiene

$$(3, 4, 4) = (2, 2, 4) + (1, 2, 0).$$

Sin embargo, ahora surgió una complicación. El algoritmo no se puede mover de $(2, 2, 4)$ a $(3, 4, 4)$ porque este último punto ¡es no factible! Si $x_1 = 3$ y $x_2 = 4$, entonces $x_3 = 8 - x_1 - x_2 = 1$ en lugar de 4. El punto $(3, 4, 4)$ se encuentra en la arista de enfrente al ver el triángulo factible de la figura 8.4. Entonces, para que continúe factible, el algoritmo *proyecta* (de manera indirecta) el punto $(3, 4, 4)$ al triángulo factible con el trazo de una recta *perpendicular* a este triángulo. Un vector de $(0, 0, 0)$ a $(1, 1, 1)$ es perpendicular a este triángulo, por lo que la recta perpendicular que pasa por $(3, 4, 4)$ está dada por la ecuación

$$(x_1, x_2, x_3) = (3, 4, 4) - \theta(1, 1, 1),$$

donde θ es un escalar. Como el triángulo satisface la ecuación $x_1 + x_2 + x_3 = 8$, esta recta perpendicular intercepta al triángulo en $(2, 3, 3)$. Como

$$(2, 3, 3) = (2, 2, 4) + (0, 1, -1),$$

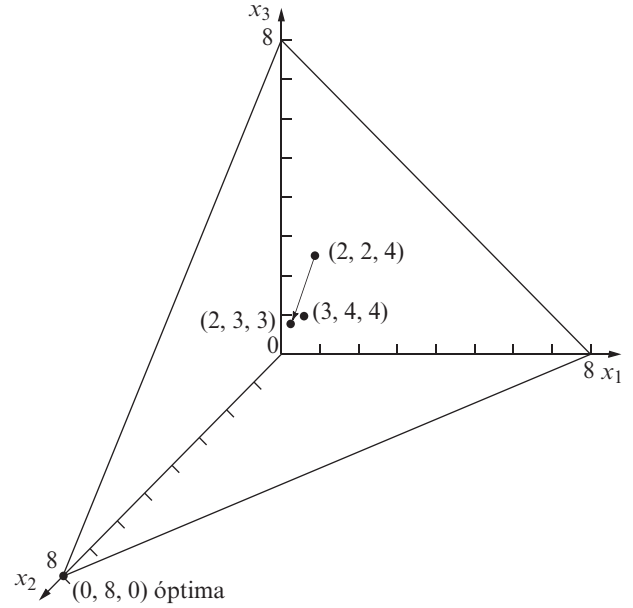
el gradiente proyectado de la función objetivo —el **gradiente proyectado** sobre la región factible— es $(0, 1, -1)$. Este gradiente proyectado es el que define la dirección del movimiento del algoritmo, como lo indica la flecha en la figura 8.4.

Existe una fórmula para calcular directamente el gradiente proyectado. Sea $\mathbf{P}$ la *matriz de proyección*

$$\mathbf{P} = \mathbf{I} - \mathbf{A}^T(\mathbf{A}\mathbf{A}^T)^{-1}\mathbf{A},$$

el *gradiente proyectado* (en forma de columna) es

$$\mathbf{c}_p = \mathbf{P}\mathbf{c}.$$



■ **Figura 8.4**

Ejemplo en la forma aumentada de algoritmo de punto interior.

Así, para el ejemplo,

$$\begin{aligned}
 \mathbf{P} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix},
 \end{aligned}$$

entonces,

$$\mathbf{c}_p = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

El movimiento de (2, 2, 4) en la dirección del gradiente proyectado (0, 1, -1) implica un incremento de α a partir de cero en la fórmula

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} + 4\alpha \mathbf{c}_p = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} + 4\alpha \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix},$$

donde el coeficiente 4 se usa solo para dar una cota superior de 1 para α para mantener la factibilidad (toda $x_j \geq 0$). Observe que al aumentar α a $\alpha = 1$ el resultado es que x_3 disminuye a $x_3 = 4 + 4(1)(-1) = 0$, donde $\alpha > 1$ conduce a $x_3 < 0$. Así, α mide la fracción usada de la distancia que se puede mover antes de dejar la región factible.

¿Cuánto debe crecer α para moverse a la siguiente solución de prueba? Como el incremento de Z es proporcional al de α , un valor cercano a 1 es bastante bueno para dar un paso relativamente grande hacia la optimalidad en la iteración actual. Sin embargo, el problema de un valor muy cercano a 1 es que la siguiente solución de prueba puede quedar acorralada con una frontera de restricción, lo que hace difícil introducir mejoras grandes en las iteraciones subsecuentes. Por lo tanto, es de gran ayuda que las soluciones de prueba queden cerca del centro de la región factible —o al menos cerca del centro de la porción de la región factible en la vecindad de la solución óptima— y no demasiado cerca de ninguna frontera de restricción. Con esto en mente, Karmarkar estableció para su algoritmo que un valor de $\alpha = 0.25$ debe ser “seguro”. En la práctica, a veces se usan valores mucho mayores (como $\alpha = 0.9$). Para desarrollar este ejemplo —y los problemas del final del capítulo— se eligió $\alpha = 0.5$. (En el IOR Tutorial se utiliza $\alpha = 0.5$ como valor dado, pero también se dispone de $\alpha = 0.9$).

Esquema de centrado para implantar el concepto 3

Solo falta un paso para completar la descripción del algoritmo: un esquema especial para transformar la región factible de manera que la solución de prueba actual quede cerca del centro. Se acaba de describir el beneficio de tener la solución de prueba cerca del centro, pero otro beneficio importante del esquema de centrado es el cambio constante de la dirección del gradiente proyectado para que apunte más de cerca hacia una solución óptima, a medida que el algoritmo converge hacia esta solución.

Esta idea básica del esquema de centrado es directa, pues solo se cambia la escala (unidades) de cada variable de manera que la solución de prueba sea equidistante de las fronteras de restricción en el nuevo sistema de coordenadas (el algoritmo original de Karmarkar utiliza un esquema de centrado más complejo).

En el ejemplo existen tres fronteras de restricción en la figura 8.3, cada una de las cuales corresponde a un valor de cero para cada una de las tres variables del problema en la forma aumentada, es decir, $x_1 = 0$, $x_2 = 0$ y $x_3 = 0$. En la figura 8.4 se puede observar que estas tres restricciones cortan el plano $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ($x_1 + x_2 + x_3 = 8$) para formar la frontera de la región factible. La solución de prueba inicial es $(x_1, x_2, x_3) = (2, 2, 4)$, y se encuentra 2 unidades alejada de las restricciones $x_1 = 0$ y $x_2 = 0$ y alejada 4 unidades de $x_3 = 0$, si se usan las unidades de las variables respectivas. Sin embargo, cualesquiera que sean estas unidades, son arbitrarias y se pueden cambiar como se desee sin modificar el problema. Entonces, se dará la siguiente escala a las variables:

$$\tilde{x}_1 = \frac{x_1}{2}, \quad \tilde{x}_2 = \frac{x_2}{2}, \quad \tilde{x}_3 = \frac{x_3}{4}$$

con el fin de hacer que la solución prueba actual $(x_1, x_2, x_3) = (2, 2, 4)$ se convierta en

$$(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3) = (1, 1, 1).$$

Con estas nuevas coordenadas (si se sustituye $2\tilde{x}_1$ para x_1 , $2\tilde{x}_2$ para x_2 y $4\tilde{x}_3$ para x_3), el problema se convierte en

$$\text{Maximizar } Z = 2\tilde{x}_1 + 4\tilde{x}_2,$$

sujeta a

$$2\tilde{x}_1 + 2\tilde{x}_2 + 4\tilde{x}_3 = 8$$

y

$$\tilde{x}_1 \geq 0, \quad \tilde{x}_2 \geq 0, \quad \tilde{x}_3 \geq 0,$$

como se muestra de manera gráfica en la figura 8.5.

Observe que la solución de prueba $(1, 1, 1)$ de la figura 8.5 equidista de las fronteras de restricción $\tilde{x}_1 = 0$, $\tilde{x}_2 = 0$, $\tilde{x}_3 = 0$. En cada iteración subsiguiente se da una nueva escala al problema para que la solución de prueba sea siempre $(1, 1, 1)$ en las coordenadas actuales.

Resumen e ilustración del algoritmo

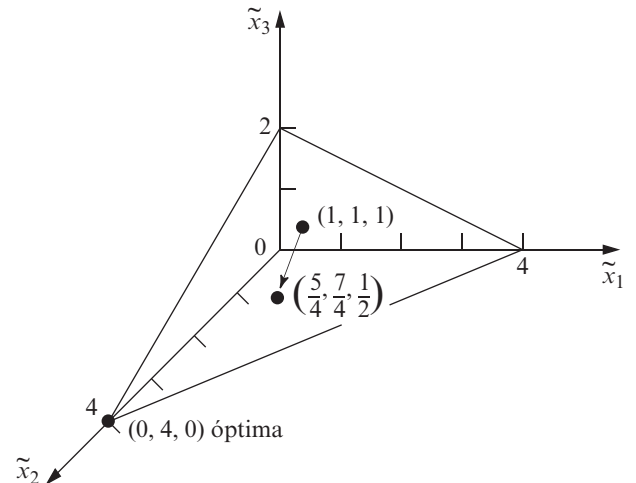
A continuación se presenta un resumen y un ejemplo del algoritmo con la primera iteración del ejemplo, después con un resumen del procedimiento general y, por último, con la aplicación de este resumen a una segunda iteración.

Iteración 1. Dada la solución prueba inicial $(x_1, x_2, x_3) = (2, 2, 4)$, sea $\mathbf{D}$ la matriz diagonal correspondiente tal que $\mathbf{x} = \mathbf{D}\tilde{\mathbf{x}}$, de manera que

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

Entonces, las variables con la nueva escala son las componentes de

$$\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{D}^{-1}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{x_1}{2} \\ \frac{x_2}{2} \\ \frac{x_3}{4} \end{bmatrix}.$$



■ **Figura 8.5**

Ejemplo con la nueva escala de la iteración 1.

Con estas nuevas coordenadas, $\mathbf{A}$ y $\mathbf{c}$ se convierten en

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{A}\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \end{bmatrix},$$

$$\tilde{\mathbf{c}} = \mathbf{D}\mathbf{c} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Entonces, la matriz de proyección es

$$\begin{aligned} \mathbf{P} &= \mathbf{I} - \tilde{\mathbf{A}}^T(\tilde{\mathbf{A}}\tilde{\mathbf{A}}^T)^{-1}\tilde{\mathbf{A}} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{24} \begin{bmatrix} 4 & 4 & 8 \\ 4 & 4 & 8 \\ 8 & 8 & 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{6} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{6} & \frac{5}{6} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

de esta forma, el gradiente proyectado es

$$\mathbf{c}_p = \mathbf{P}\tilde{\mathbf{c}} = \begin{bmatrix} \frac{5}{6} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{6} & \frac{5}{6} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Sea v el *valor absoluto* de la componente *negativa* de $\mathbf{c}_p$ que tiene el *mayor* valor absoluto, entonces, $v = |-2| = 2$ en este caso. En consecuencia, en las coordenadas actuales, el algoritmo se mueve ahora de la solución de prueba actual $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3) = (1, 1, 1)$ a la siguiente solución prueba

$$\tilde{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{\alpha}{v}\mathbf{c}_p = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{0.5}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{4} \\ \frac{7}{4} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix},$$

como se muestra en la figura 8.5. (Se escogió esta definición de v para hacer que la menor componente de $\tilde{\mathbf{x}}$ sea igual a cero cuando $\alpha = 1$ en esta ecuación para la siguiente solución de prueba). En las coordenadas originales, la solución es

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \mathbf{D}\tilde{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{5}{4} \\ \frac{7}{4} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{2} \\ \frac{7}{2} \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Esto completa la iteración. Esta nueva solución se usará para comenzar con la siguiente iteración.

Los pasos que expusimos se pueden resumir como sigue para cualquier iteración.

Resumen del algoritmo de punto interior

1. Dada la solución prueba actual $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, se hace

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} x_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & x_3 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_n \end{bmatrix}$$

2. Se calculan $\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{A}\mathbf{D}$ y $\tilde{\mathbf{c}} = \mathbf{D}\mathbf{c}$.

3. Se calculan $\mathbf{P} = \mathbf{I} - \tilde{\mathbf{A}}^T(\tilde{\mathbf{A}}\tilde{\mathbf{A}}^T)^{-1}\tilde{\mathbf{A}}$ y $\mathbf{c}_p = \mathbf{P}\tilde{\mathbf{c}}$.

4. Se identifica la componente negativa de $\mathbf{c}_p$, que tiene el mayor valor absoluto y se hace igual a este valor. Después se calcula

$$\tilde{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{\alpha}{v} \mathbf{c}_p,$$

donde α es una constante elegida entre 0 y 1 (por ejemplo, $\alpha = 0.5$).

5. Se calcula $\mathbf{x} = \mathbf{D}\tilde{\mathbf{x}}$ como la solución de prueba para la siguiente iteración (paso 1). (Si esta solución de prueba casi no cambia respecto de la anterior, se dice que el algoritmo converge a una solución óptima y se detiene).

Ahora se aplicará este resumen a la iteración 2 del ejemplo.

Iteración 2

Paso 1:

Dada la solución actual $(x_1, x_2, x_3) = (\frac{5}{2}, \frac{7}{2}, 2)$, se hace

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} \frac{5}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{7}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

(Observe que las variables con la nueva escala son

$$\begin{bmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \\ \tilde{x}_3 \end{bmatrix} = \mathbf{D}^{-1}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \frac{2}{5} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{7} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{5}x_1 \\ \frac{2}{7}x_2 \\ \frac{1}{2}x_3 \end{bmatrix},$$

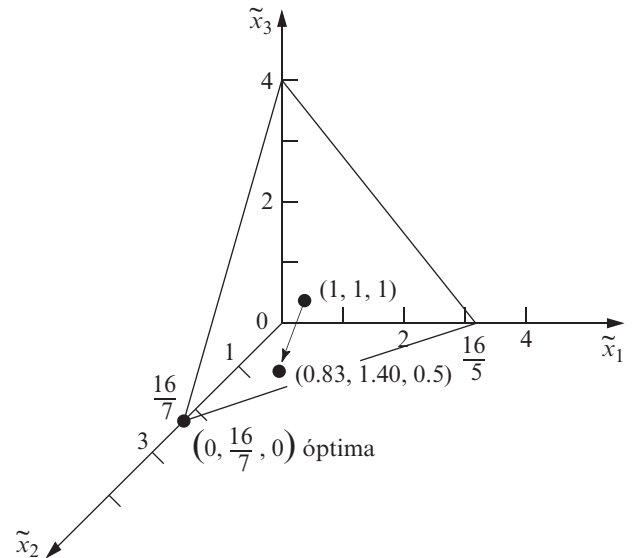
de manera que las soluciones BF de estas nuevas coordenadas son

$$\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{D}^{-1} \begin{bmatrix} 8 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{16}{5} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{D}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{16}{7} \\ 0 \end{bmatrix},$$

y

$$\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{D}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix},$$

como se muestra en la figura 8.6.)



■ **Figura 8.6**

Ejemplo con la nueva escala de la iteración 2.

Paso 2:

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{A}\mathbf{D} = \left[\frac{5}{2}, \frac{7}{2}, 2 \right] \quad \text{y} \quad \tilde{\mathbf{c}} = \mathbf{D}\mathbf{c} = \begin{bmatrix} \frac{5}{2} \\ 7 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Paso 3:

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \frac{13}{18} & -\frac{7}{18} & -\frac{2}{9} \\ -\frac{7}{18} & \frac{41}{90} & -\frac{14}{45} \\ -\frac{2}{9} & -\frac{14}{45} & \frac{37}{45} \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{c}_p = \begin{bmatrix} -\frac{11}{12} \\ \frac{133}{60} \\ -\frac{41}{15} \end{bmatrix}.$$

Paso 4:

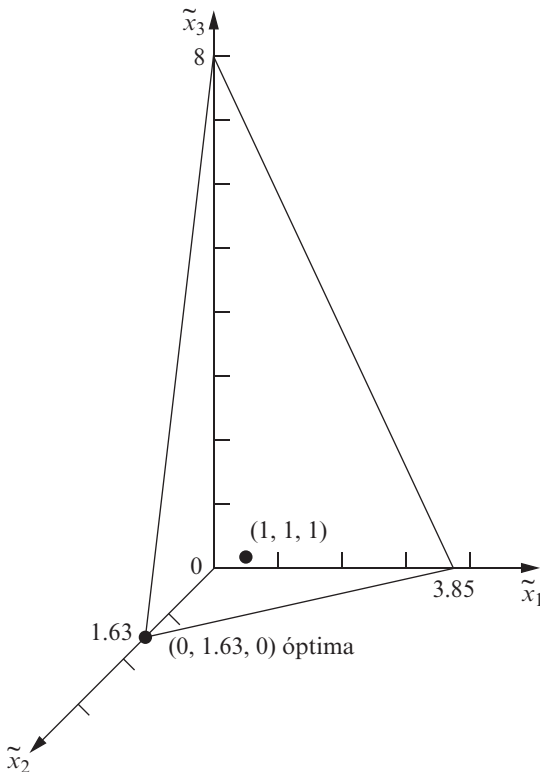
$$\left| -\frac{41}{15} \right| > \left| -\frac{11}{12} \right|, \text{ de modo que } v = \frac{41}{15} \text{ y}$$

$$\tilde{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{0.5}{\frac{41}{15}} \begin{bmatrix} -\frac{11}{12} \\ \frac{133}{60} \\ -\frac{41}{15} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{273}{328} \\ \frac{461}{328} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.83 \\ 1.40 \\ 0.50 \end{bmatrix}.$$

Paso 5:

$$\mathbf{x} = \mathbf{D}\tilde{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \frac{1365}{656} \\ \frac{3227}{656} \\ 1 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 2.08 \\ 4.92 \\ 1.00 \end{bmatrix}$$

es la solución de prueba de la iteración 3.



■ **Figura 8.7**
Ejemplo con la nueva escala de la iteración 3.

Como hay muy poco que aprender con la repetición de estos cálculos para otras iteraciones, no se harán más; pero en la figura 8.7 se presenta la región factible reconfigurada después de dar la nueva escala sobre la solución de prueba que se acaba de obtener en la iteración 3. Como siempre, esta nueva escala coloca a la solución de prueba en $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3) = (1, 1, 1)$, equidistante de las fronteras de restricción $\tilde{x}_1 = 0$, $\tilde{x}_2 = 0$ y $\tilde{x}_3 = 0$. Observe en las figuras 8.5, 8.6 y 8.7 que la serie de iteraciones y las nuevas escalas tienen el efecto de “deslizar” la solución óptima hacia $(1, 1, 1)$, mientras que las otras soluciones BF tienden a alejarse. En algún momento, después de las iteraciones suficientes, la solución óptima quedará muy cerca de $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3) = (0, 1, 0)$ después de dar la nueva escala, mientras que las otras soluciones BF estarán *muy* lejos del origen sobre los ejes $\tilde{x}_1$ y $\tilde{x}_3$. El paso 5 de esa iteración conducirá a una solución en las coordenadas originales muy cerca de la solución óptima $(x_1, x_2, x_3) = (0, 8, 0)$.

En la figura 8.8 se muestra el progreso del algoritmo en el sistema de coordenadas $x_1 = x_2$ original antes de aumentar el problema. Los tres puntos $-(x_1, x_2) = (2, 2), (2.5, 3.5)$ y $(2.08, 4.92)$ son las soluciones de prueba para iniciar las respectivas iteraciones 1, 2 y 3. Se dibujó una curva suave a través de estos tres puntos y se continuó para mostrar la trayectoria del algoritmo en iteraciones subsecuentes a medida que se acerca a $(x_1, x_2) = (0, 8)$.

La restricción funcional de este ejemplo en particular es una desigualdad, pero las restricciones en forma de igualdad no causan problema al algoritmo, puesto que maneja las restricciones solo después de ponerlas en la forma aumentada para convertir las en igualdades $(\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b})$. Para ilustrar este procedimiento, suponga que el único cambio en el ejemplo es que la restricción $x_1 + x_2 \leq 8$ se cambia a

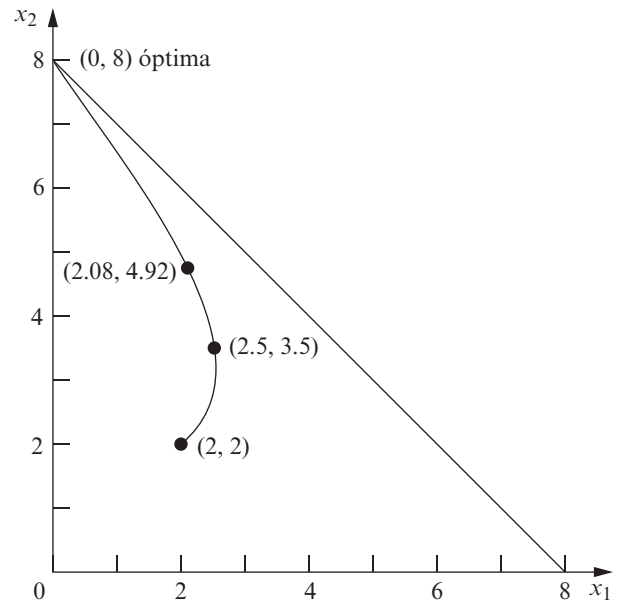
$x_1 + x_2 = 8$. Entonces, la región factible de la figura 8.3 cambia y queda solo como el segmento de recta entre $(8, 0)$ y $(0, 8)$. Dada cualquier solución de prueba inicial en el interior ($x_1 > 0$ y $x_2 > 0$) de este segmento de recta —por ejemplo $(x_1, x_2) = (4, 4)$ —, el algoritmo puede realizar los mismos cinco pasos dados en el resumen nada más con las dos variables y $\mathbf{A} = [1, 1]$. En cada iteración, el gradiente proyectado señala, a lo largo de este segmento, en la dirección de $(0, 8)$. Con $\alpha = \frac{1}{2}$, la iteración 1 lleva de $(4, 4)$ a $(2, 6)$, la iteración 2 lleva de $(2, 6)$ a $(1, 7)$, etc. (En el problema 8.4-3 se pide verificar estos resultados).

Aunque las dos versiones de este ejemplo tienen nada más una restricción, tener más implica solo un cambio en el procedimiento como ya se vio (además del aumento de cálculos). Si se tiene una sola restricción, significa que $\mathbf{A}$ tiene un solo renglón, de manera que el término $(\tilde{\mathbf{A}}\tilde{\mathbf{A}}^T)^{-1}$ en el paso 3 se obtiene al tomar el recíproco del número obtenido del vector producto $\tilde{\mathbf{A}}\tilde{\mathbf{A}}^T$. Si se tienen restricciones funcionales múltiples, $\mathbf{A}$ tiene varios renglones y entonces el término $(\tilde{\mathbf{A}}\tilde{\mathbf{A}}^T)^{-1}$ significa la inversa de la matriz que se obtuvo con el producto $\tilde{\mathbf{A}}\tilde{\mathbf{A}}^T$.

Para concluir, es necesario hacer un comentario que puede dar una mejor perspectiva del algoritmo. En el caso de un ejemplo tan pequeño como el que se presentó, el algoritmo requiere un número relativamente grande de cálculos y después de muchas iteraciones obtiene solo una aproximación de la solución óptima. Por el contrario, el procedimiento gráfico de la sección 3.1 encuentra de inmediato la solución óptima de la figura 8.3 y el método simplex requiere solo una iteración rápida. Sin embargo, esto no debe ser razón para menospreciar la eficiencia del algoritmo de punto interior. Este algoritmo está diseñado para manejar problemas grandes que tienen muchos cientos o miles de restricciones funcionales. El método simplex requiere miles de iteraciones para resolver este tipo de problemas. Cuando “obtiene una solución” en el interior de la región factible, el algoritmo de punto interior tiende a requerir un número mucho menor de iteraciones (aunque con mucho más trabajo por iteración). Por lo tanto, los algoritmos de punto interior similares al que se presentó aquí tienen un papel importante en la programación lineal.

Vea en la sección 4.9 un análisis más detallado de este papel y una comparación del enfoque de punto interior con el método simplex. En dicha sección también se explican los papeles complementarios de los enfoques simplex y de punto interior, inclusive la forma en que se pueden combinar en un algoritmo híbrido.

Por último, se debe hacer hincapié en que esta sección ha proporcionado solo una introducción conceptual al enfoque del punto interior de la programación lineal, es decir, se ha descrito una variante relativamente elemental del revolucionario algoritmo de Karmarkar de 1984. A lo largo de muchos años después, varios de los investigadores han desarrollado muchos avances importantes en el enfoque del punto interior. Los algoritmos de punto interior resultantes ahora se conocen con el nombre común de *algoritmos de barrera* (o métodos de barrera). El estudio de este tópico avanzado está fuera del alcance de este libro. Sin embargo, el lector interesado puede encontrar muchos detalles en las referencias seleccionadas que se enumeran al final de este capítulo.



■ **Figura 8.8**

Trayectoria del algoritmo de punto interior del ejemplo en el sistema de coordenadas original x_1 - x_2 .

8.5 Conclusiones

El *método simplex dual* y la *programación lineal paramétrica* son valiosos en especial para el análisis posóptimo, aunque también son útiles en otros contextos.

La *técnica de la cota superior* proporciona una forma simplificada del método simplex para manejar la situación común en que muchas o todas las variables tienen cotas superiores explícitas. Reduce en una gran medida el esfuerzo computacional en problemas grandes.

Los paquetes de programación matemática casi siempre incluyen estos tres procedimientos y su uso es amplio. Debido a que su estructura básica se apoya en el método simplex según se presentó en el capítulo 4, y conservan la eficiencia computacional excepcional que posee el método simplex.

Se han desarrollado otros algoritmos con propósitos especiales que aprovechan la estructura especial de ciertos tipos de problemas de programación lineal (como los que se verán en los capítulos 9 y 10). En la actualidad se continúa haciendo mucha investigación en esta área.

El *algoritmo de punto interior de Karmarkar* marca un nuevo desarrollo en programación lineal. Este algoritmo y sus variantes constituyen un nuevo enfoque poderoso y promisorio para resolver con eficiencia algunos problemas muy grandes.

■ Referencias seleccionadas

1. Hooker, J. N., “Karmarkar’s Linear Programming Algorithm”, en *Interfaces*, 16: 75-90, julio-agosto de 1986.
2. Jones D. y M Tamiz, *Practical Goal Programming*, Springer, Nueva York, 2010.
3. Luenberger, D., y Y. Ye, *Linear and Nolinear Programming*, 3a. ed., Springer, Nueva York, 2008.
4. Marsten, R., R. Subramanian, M. Saltzman, I. Lustig y D. Shanno, “Interior-Point Methods for Linear Programming: Just Call Newton, Lagrange, and Fiacco and McCormick!”, en *Interfaces*, 20: 105-116, julio-agosto de 1990.
5. Murty, K. G., *Optimization for Decision Making: Linear and Quadratic Models*, Springer, Nueva York, 2010.
6. Vanderbei, R. J., “Affine-Scaling for Linear Programs with Free Variables”, en *Mathematical Programming*, **43**, 31-44, 1989.
7. Vanderbei, R. J., *Linear Programming: Foundations and Extensions*, 4a. ed., Springer, Nueva York, 2014.
8. Ye, Y., *Interior-Point Algorithms: Theory and Analysis*, Wiley, Hoboken, NJ, 1997.

■ Ayudas de aprendizaje para este capítulo en el sitio en internet de este libro

Ejemplos resueltos:

Ejemplos del capítulo 8

■ Problemas

Los símbolos a la izquierda de algunos problemas (o de sus incisos) significan lo siguiente:

- I: Se sugiere que se use alguno de los procedimientos anteriores de IOR Tutorial (la impresión registra su trabajo). Para programación lineal paramétrica solo se aplica al caso en que $\theta = 0$, después de lo cual debe proceder en forma manual.
- C: Use la computadora para resolver el problema, y utilice la rutina automática para el algoritmo de punto interior en el IOR Tutorial.

Un asterisco en el número del problema indica que al final del libro se da al menos una respuesta parcial.

8.1-1. Considere el siguiente problema.

Maximizar $Z = -x_1 - x_2$,

sujeta a

$$x_1 + x_2 \leq 8$$

$$x_2 \geq 3$$

$$-x_1 + x_2 \leq 2$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

I **a)** Resuelva este problema en forma gráfica.

b) Use el *método simplex dual* para resolver el problema.

c) Trace en una gráfica la trayectoria que toma el método simplex dual.

8.1-2.* Use el *método simplex dual* para resolver el siguiente problema.

$$\text{Minimizar} \quad Z = 5x_1 + 2x_2 + 4x_3,$$

sujeta a

$$3x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 4$$

$$6x_1 + 3x_2 + 5x_3 \geq 10$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

8.1-3. Utilice el *método simplex dual* para resolver el siguiente problema.

$$\text{Minimizar } Z = 7x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 4x_4,$$

sujeta a

$$2x_1 + 4x_2 + 7x_3 + x_4 \geq 5$$

$$8x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 4x_4 \geq 8$$

$$3x_1 + 8x_2 + x_3 + 4x_4 \geq 4$$

y

$$x_j \geq 0, \quad \text{para } j = 1, 2, 3, 4.$$

8.1-4. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 3x_1 + 2x_2,$$

sujeta a

$$3x_1 + x_2 \leq 12$$

$$x_1 + x_2 \leq 6$$

$$5x_1 + 3x_2 \leq 27$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

I a) Resuelva mediante el *método simplex original* (en forma tabular). Identifique la solución básica *complementaria* del problema dual en cada iteración.

b) Resuelva el *dual* de este problema por el *método simplex dual*. Compare la secuencia de soluciones básicas resultante con las soluciones básicas complementarias que se obtuvieron en el inciso a).

8.1-5. Considere el ejemplo de análisis de sensibilidad del caso 1 de la sección 7.2, en donde se modifica la tabla simplex inicial de la tabla 4.8, al cambiar b_2 de 12 a 24, lo cual modifica los elementos respectivos de la columna del lado derecho de la tabla simplex final a 54, 6, 12 y -2 . Comience con esta tabla simplex final modificada y utilice el *método simplex dual* para obtener la nueva solución óptima que se muestra en la tabla 7.5. Muestre su trabajo.

8.1-6.* Considere el inciso a) del problema 7.2-2. Utilice el *método simplex dual* para obtener la nueva solución óptima en cada caso; comience con la tabla simplex final revisada.

8.2-1.* Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 8x_1 + 24x_2,$$

sujeta a

$$x_1 + 2x_2 \leq 10$$

$$2x_1 + x_2 \leq 10$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

Suponga que Z representa la ganancia y que es posible modificar la función objetivo mediante un cambio apropiado del personal clave entre las dos actividades. En particular, suponga que la ganancia unitaria de la actividad 1 se puede aumentar a más de 8 (hasta un máximo de 18) a costa de disminuir la ganancia

unitaria de la actividad 2 a menos de 24 en el doble de la cantidad. Entonces, en realidad Z se puede representar como

$$Z(\theta) = (8 + \theta)x_1 + (24 - 2\theta)x_2,$$

en donde θ es también una variable de decisión tal que $0 \leq \theta \leq 10$.

I a) Resuelva gráficamente la forma original de este problema. Después amplíe este procedimiento para resolver la extensión paramétrica del problema, esto es, encuentre el valor óptimo de $Z(\theta)$ como una función de θ , para $0 \leq \theta \leq 10$.

I b) Encuentre la solución óptima de la forma original por el método simplex. Después aplique *programación lineal paramétrica* para encontrar la solución óptima y el valor óptimo de $Z(\theta)$ como función de θ , para $0 \leq \theta \leq 10$. Grafique $Z(\theta)$.

c) Determine el valor óptimo de θ . Después indique de qué manera se pudo haber identificado este valor óptimo, si se hubieran resuelto en forma directa dos problemas de programación lineal normales. (*Sugerencia:* Una función convexa alcanza su máximo en un punto terminal).

I 8.2-2. Utilice *programación lineal paramétrica* para encontrar la solución óptima del siguiente problema, como una función de θ , para $0 \leq \theta \leq 20$.

$$\text{Maximizar } Z(\theta) = (20 + 4\theta)x_1 + (30 - 3\theta)x_2 + 5x_3,$$

sujeta a

$$3x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 30$$

$$8x_1 + 6x_2 + 4x_3 \leq 75$$

$$6x_1 + x_2 + x_3 \leq 45$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

I 8.2-3. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z(\theta) = (10 - \theta)x_1 + (12 + \theta)x_2 + (7 + 2\theta)x_3,$$

sujeta a

$$x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 30$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 20$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

a) Utilice *programación lineal paramétrica* para encontrar la solución óptima de este problema, como una función de θ , para $\theta \geq 0$.

b) Construya el modelo dual de este problema. Después, encuentre la solución óptima para ese problema dual como una función de θ , para $\theta \geq 0$, con el uso del método descrito en la última parte de la sección 8.2. Indique en una gráfica qué hace este procedimiento. Compare las soluciones obtenidas con las soluciones básicas complementarias que se obtuvieron en el inciso a).

I 8.2-4.* Mediante el procedimiento de *programación lineal paramétrica* haga cambios sistemáticos en los parámetros b_i para encontrar una solución óptima del problema siguiente, como una función de θ , para $0 \leq \theta \leq 25$.

$$\text{Maximizar } Z(\theta) = 2x_1 + x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 &\leq 10 + 2\theta \\ x_1 + x_2 &\leq 25 - \theta \\ x_2 &\leq 10 + 2\theta \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

Indique en una gráfica qué hace este procedimiento.

I 8.2-5. Utilice *programación lineal paramétrica* para encontrar una solución óptima del siguiente problema, como una función de θ , para $0 \leq \theta \leq 30$.

$$\text{Maximizar } Z(\theta) = 5x_1 + 6x_2 + 4x_3 + 7x_4,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 3x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 &\leq 135 - 2\theta \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 + 2x_4 &\leq 78 - \theta \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 &\leq 30 + \theta \end{aligned}$$

y

$$x_j \geq 0, \quad \text{para } j = 1, 2, 3, 4.$$

Después identifique el valor de θ que da el valor óptimo mayor de $Z(\theta)$.

8.2-6. Considere el problema 7.2-3. Utilice *programación lineal paramétrica* para encontrar la solución óptima como una función de θ para $-20 \leq \theta \leq 0$. (*Sugerencia:* Cambie $-\theta'$ por θ , y después incremente el valor de θ' a partir de cero).

8.2-7. Considere la función $Z^*(\theta)$ que se muestra en la figura 8.1 para *programación lineal paramétrica* con cambios sistemáticos en los parámetros c_j .

- a) Explique por qué esta función es lineal por partes.
- b) Muestre que esta función debe ser convexa.

8.2-8. Considere la función $Z^*(\theta)$ que se muestra en la figura 8.2 para *programación lineal paramétrica* con cambios sistemáticos en los parámetros b_i .

- a) Explique por qué esta función es lineal por partes.
- b) Muestre que esta función debe ser cóncava.

8.2-9. Sea

$$Z^* = \max \left\{ \sum_{j=1}^n c_j x_j^* \right\},$$

sujeta a

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m$$

y

$$x_j \geq 0, \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n$$

(donde las a_{ij} , b_i y c_j son constantes fijas) y sea $(y_1^*, y_2^*, \dots, y_m^*)$ la solución óptima dual correspondiente. Sea

$$Z^{**} = \max \left\{ \sum_{j=1}^n c_j x_j^* \right\},$$

sujeta a

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i + k_i, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m$$

y

$$x_j \geq 0, \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n,$$

donde $k_1, k_2, \dots, k_m$ son las constantes dadas. Demuestre que

$$Z^{**} \leq Z^* + \sum_{i=1}^m k_i y_i^*.$$

8.3-1. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 + x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 &\leq 5 \\ x_1 &\leq 10 \\ x_2 &\leq 10 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

I a) Resuelva este problema por el método gráfico.

b) Utilice la *técnica de la cota superior* para resolver este problema de forma manual.

c) Trace en una gráfica la trayectoria que sigue la técnica de la cota superior.

8.3-2.* Utilice la *técnica de la cota superior* para resolver el siguiente problema de forma manual.

$$\text{Maximizar } Z = x_1 + 3x_2 - 2x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_2 - 2x_3 &\leq 1 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 8 \\ x_1 &\leq 1 \\ x_2 &\leq 3 \\ x_3 &\leq 2 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

8.3-3. Utilice la *técnica de la cota superior* a mano para resolver el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 5x_4,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 2x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 &\leq 5 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 &\leq 5 \end{aligned}$$

y

$$0 \leq x_j \leq 1, \quad \text{para } j = 1, 2, 3, 4.$$

8.3-4. Utilice la *técnica de la cota superior* para resolver el siguiente problema de forma manual.

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 4x_4 + x_5,$$

sujeta a

$$\begin{aligned}x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 + x_5 &\leq 6 \\4x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 7x_4 + x_5 &\leq 15\end{aligned}$$

y

$$0 \leq x_j \leq 1, \quad \text{para } j = 1, 2, 3, 4, 5.$$

8.3-5. Aplique la *técnica de la cota superior* y el *método simplex dual* para resolver el siguiente problema de forma manual.

$$\text{Minimizar} \quad Z = 3x_1 + 4x_2 + 2x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + x_3 &\geq 15 \\x_2 + x_3 &\geq 10\end{aligned}$$

y

$$0 \leq x_1 \leq 25, \quad 0 \leq x_2 \leq 5, \quad 0 \leq x_3 \leq 15.$$

C 8.4-1. Reconsidere el ejemplo que se utilizó para ilustrar el algoritmo de punto interior en la sección 8.4. Suponga que se usó $(x_1, x_2) = (1, 3)$ como solución de prueba factible inicial. Realice dos iteraciones a mano a partir de esta solución. Después use la rutina automática del IOR Tutorial para verificar su trabajo.

8.4-2. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 3x_1 + x_2,$$

sujeta a

$$x_1 + x_2 \leq 4$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

I a) Resuelva este problema en forma gráfica. Además, identifique todas las soluciones FEV.

C b) Inicie con la solución de prueba inicial $(x_1, x_2) = (1, 1)$, para realizar a mano cuatro iteraciones del algoritmo de punto interior que se presentó en la sección 8.4. Después, use la rutina automática del IOR Tutorial para verificar su trabajo.

c) Dibuje figuras correspondientes a las figuras 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 y 8.8 para representar este problema. En cada caso, identifique las soluciones básicas (o en un vértice) factibles en el sistema de coordenadas actual. (Se pueden usar las soluciones de prueba para determinar los gradientes proyectados).

8.4-3. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = x_1 + 2x_2,$$

sujeta a

$$x_1 + x_2 = 8$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

C a) Casi al final de la sección 8.4 se estudia qué hace el algoritmo de punto interior sobre este problema si comienza con la solución prueba inicial $(x_1, x_2) = (4, 4)$. Verifique los resul-

tados que se obtienen mediante la realización de dos iteraciones de forma manual. Después use la rutina automática del IOR Tutorial para comprobar sus resultados.

b) Utilice estos resultados para predecir cuáles serían las soluciones de prueba subsecuentes si se realizaran más iteraciones.

c) Suponga que la regla de detención adoptada por el algoritmo en esta aplicación es que el algoritmo se detiene cuando dos soluciones de prueba sucesivas difieren en menos de 0.01 en cualquiera de sus componentes. Utilice las predicciones del inciso *b)* para pronosticar la solución de prueba final y el número total de iteraciones que se requieren para llegar a ella. ¿Qué tan cerca estaría esta solución de la solución óptima $(x_1, x_2) = (0, 8)$?

8.4-4. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = x_1 + x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 &\leq 9 \\2x_1 + x_2 &\leq 9\end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

I a) Resuelva este problema en forma gráfica.

b) Encuentre el *gradiente* de la función objetivo del sistema de coordenadas original x_1 - x_2 . Si se mueve del origen en la dirección del gradiente hasta alcanzar la frontera de la región factible, ¿a dónde se llega en relación con la solución óptima?

C c) Si se inicia con la solución prueba inicial $(x_1, x_2) = (1, 1)$, use el IOR Tutorial para realizar 10 iteraciones del algoritmo de punto interior que se presentó en la sección 8.4.

C d) Repita el inciso *c)* con $\alpha = 0.9$.

8.4-5. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 2x_1 + 5x_2 + 7x_3,$$

sujeta a

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

I a) Grafique la región factible.

b) Encuentre el *gradiente* de la función objetivo y el *gradiente proyectado* sobre la región factible.

c) Comience con la solución de prueba inicial $(x_1, x_2, x_3) = (1, 1, 1)$, y realice a mano dos iteraciones del algoritmo de punto interior que se presentó en la sección 8.4.

C d) Comience con la misma solución de prueba inicial y use el IOR Tutorial para realizar 10 iteraciones.

C 8.4-6. Comience con la solución de prueba inicial $(x_1, x_2) = (2, 2)$, y utilice el IOR Tutorial para realizar 15 iteraciones del algoritmo de punto interior que se presentó en la sección 8.4 en el caso del problema de la Wyndor Glass Co. de la sección 3.1. También dibuje una figura como la 8.8 para mostrar la trayectoria del algoritmo en el sistema de coordenadas original x_1 - x_2 .

Problemas de transporte y asignación

En el capítulo 3 se hizo hincapié en la amplia variedad de aplicaciones de la programación lineal. En este se ampliará el horizonte con la presentación de dos tipos particularmente importantes (y relacionados) de problemas de programación lineal. El primero de ellos se conoce como *problema de transporte*, nombre que recibe porque muchas de sus aplicaciones involucran cómo determinar la manera óptima de transportar bienes. Sin embargo, algunas de sus aplicaciones importantes —como la programación de la producción— en realidad no tienen nada que ver con el transporte.

El segundo tipo, llamado *problema de asignación*, incluye aplicaciones como la asignación de personas a tareas. Aunque sus usos parecen diferir de los del problema de transporte, se verá que los asuntos de asignación se pueden considerar un caso especial del problema de transporte.

En el siguiente capítulo se introducirán otros tipos especiales de programación lineal que involucran *redes*, como el *problema del flujo de costo mínimo* (sección 10.6). Ahí se verá que, en realidad, los problemas de transporte y de asignación son casos especiales del problema de flujo de costo mínimo. En este capítulo se estudia la representación de redes de los problemas de transporte y asignación.

Las aplicaciones de los problemas de transporte y asignación tienden a requerir un número muy grande de restricciones y variables, de manera que una solución en computadora del método simplex puede necesitar de un esfuerzo computacional exorbitante. Por fortuna, una característica clave de estos problemas es que la mayor parte de los coeficientes a_{ij} de las restricciones son iguales a cero. Como resultado, se han podido desarrollar algoritmos *simplificados* especiales que logran ahorros computacionales sorprendentes para explotar esta estructura especial del problema. En consecuencia, es importante familiarizarse bien con estos tipos especiales de problemas a fin de reconocerlos cuando surjan y aplicar el procedimiento adecuado para resolverlos.

Para describir las estructuras especiales se introducirá la tabla (o matriz) de coeficientes de restricciones que se muestra en la tabla 9.1, en donde a_{ij} es el coeficiente de la j -ésima variable de la i -ésima restricción funcional. Más adelante, las partes de la tabla que contienen coeficientes iguales a cero se dejarán en blanco, mientras que los bloques en donde hay coeficientes distintos a cero se indicarán con áreas sombreadas.

Después de presentar un ejemplo prototipo del problema de transporte, se describirá la estructura especial de este modelo y se darán ejemplos adicionales de sus aplicaciones. En la sección 9.2 se presenta el *método simplex de transporte*, como una versión especial simplificada del método simplex para resolver estos problemas con eficiencia. (En la sección 10.7 se verá que este algoritmo está relacionado con el *método simplex de redes*, otra

■ **Tabla 9.1** Tabla de coeficientes de las restricciones de programación lineal

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Recuadro de aplicación

Procter & Gamble (P&G) es la compañía productora de artículos de consumo más grande y rentable del mundo. Fabrica y comercializa cientos de marcas de productos para el consumo alrededor del mundo y tuvo más de 83 mil millones de dólares en ventas en 2012. La revista *Fortune* la clasificó en quinto puesto en su lista de “las compañías más admiradas del mundo” en 2011. Esta compañía ha crecido continuamente a través de su larga historia que data desde 1830. Para mantener y acelerar ese crecimiento, se realizó un importante estudio de IO para fortalecer la efectividad global de P&G. Antes del estudio, la cadena de suministro de la compañía consistía en cientos de proveedores para las 50 categorías de productos en 60 plantas, 15 centros de distribución y más de 1 000 zonas de consumo. Sin embargo, cuando la compañía consideró marcas globales, la administración se percató de que se requería consolidar las plantas a fin de reducir los gastos de manufactura, mejorar la velocidad de entrega al mercado y reducir la inversión de

capital. Por lo cual, el estudio se enfocó en el rediseño del sistema de producción y distribución de la compañía para sus operaciones en Norteamérica. El resultado fue una reducción del número de plantas en Norteamérica de casi 20%, **ahorrando más de 200 millones de dólares** en costos antes de impuestos *por año*.

Gran parte del estudio consistió en la *formulación y solución de problemas de transporte* de categorías individuales de producto. Para cada opción referente a mantener abiertas ciertas plantas, la solución del correspondiente problema de transporte para cierta categoría de producto mostró cuál sería el costo de distribución para enviar dicha categoría de producto desde esas plantas hacia los centros de distribución y zonas de consumo.

Fuente: D. Camm, T. E. Chorman, F. A. Dill, J. R. Evans, D. J. Sweeney y G. W. Wegryn: “Blending OR/MS, Judgement, and GIS: Restructuring P&G Supply Chain.” *Interfaces*, 27(1): 128-142, enero-febrero de 1997.

versión simplificada del método simplex para la solución eficiente de cualquier problema de flujo de costo mínimo, incluso problemas de transporte y de asignación). La sección 9.3 está dedicada al problema de asignación. Después, en la sección 9.4, se presenta un algoritmo especializado, llamado *algoritmo húngaro*, para resolver de manera muy eficiente solo problemas de asignación.

9.1 Problema de transporte

Ejemplo prototipo

Uno de los productos más importantes de la P & T Company es el chicharo enlatado. Los chicharos se preparan en tres enlatadoras —cercanas a Bellingham, Washington; Eugene, Oregon, y Albert Lea, Minnesota— y después se envían por camión a cuatro almacenes de distribución —Sacramento, California; Salt Lake City, Utah; Rapid City, South Dakota, y Albuquerque, Nuevo México— en el oeste de Estados Unidos, como se muestra en la figura 9.1. Debido a que los costos de embarque constituyen un gasto importante, la administración ha iniciado un estudio para reducirlos a su mínima expresión. Se ha estimado la producción de cada enlatadora durante la próxima temporada y se ha asignado a cada almacén cierta cantidad de la producción total de chicharos. En la tabla 9.2 se proporciona esta información —en unidades de carga de camión—, junto con el costo de transporte por camión cargado de cada combinación de enlatadora-almacén. Como se ve, hay un total de 300 cargas de camión que se deben transportar. El problema es determinar el plan de asignación de estos embarques a las distintas combinaciones de enlatadora-almacén que *minimice el costo total de transporte*.

Si se hace caso omiso de la distribución geográfica de las enlatadoras y los almacenes es posible proporcionar una sencilla *representación en red* del problema. Para ello, se deben alinear las enlatadoras en una columna a la izquierda y los almacenes en otra columna a la derecha. Esta representación se muestra en la figura 9.2. Las flechas indican las probables rutas de los camiones, donde el número junto a cada flecha es el costo de envío por carga de camión por esa ruta. Los números entre los paréntesis cuadrados junto a cada localidad son las cargas de camión que deben enviarse *desde ese lugar*, esto es, la asignación que debe llegar a cada almacén está dada como números negativos.

En realidad, el problema descrito en la figura 9.2 es de programación lineal del *tipo de los problemas de transporte*. Para formularlo, sea Z el costo total de transporte y sea x_{ij} ($i = 1, 2, 3$;



■ **Figura 9.1**

Localización de enlatadoras y almacenes del problema de la P & T Co.

$j = 1, 2, 3, 4$) el número de cargas de camión enviadas de la enlatadora i al almacén j . El objetivo es seleccionar valores de estas 12 variables de decisión (las x_{ij}) para

$$\text{Minimizar } Z = 464x_{11} + 513x_{12} + 654x_{13} + 867x_{14} + 352x_{21} + 416x_{22} \\ + 690x_{23} + 791x_{24} + 995x_{31} + 682x_{32} + 388x_{33} + 685x_{34},$$

sujeto a las restricciones

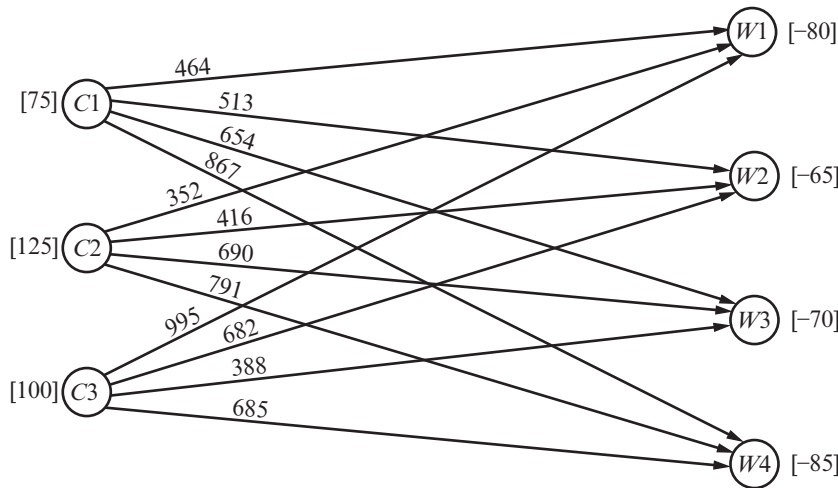
$$\begin{array}{rcl}
 x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} & & = 75 \\
 & x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} & = 125 \\
 & & x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 100 \\
 x_{11} & + x_{21} & + x_{31} = 80 \\
 & x_{12} & + x_{22} & + x_{32} = 65 \\
 & & x_{13} & + x_{23} & + x_{33} = 70 \\
 & & & x_{14} & + x_{24} & + x_{34} = 85
 \end{array}$$

 y

$$x_{ij} \geq 0 \quad (i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3, 4).$$

■ Tabla 9.2 Datos de transporte de P & T Co.

	Costo de embarque (\$) por carga				Producción
	Almacén				
	1	2	3	4	
1	464	513	654	867	75
Enlatadora 2	352	416	690	791	125
3	995	682	388	685	100
Asignación	80	65	70	85	



■ **Figura 9.2**
Representación de la red del problema de la P & T Co.

En la tabla 9.3 se muestran los coeficientes de las restricciones. Como se verá después en esta sección, lo que caracteriza a la situación dada como un problema de transporte es la estructura especial del patrón de sus coeficientes, no su contexto. Sin embargo, primero se describirán varias características del modelo del problema de transporte.

Modelo del problema de transporte

Para describir el modelo general del problema de transporte es necesario emplear términos mucho menos específicos que los que se usaron para designar los componentes del ejemplo prototipo. En particular, el problema general de transporte se refiere —en sentido literal o figurado— a la distribución de *cualquier* mercancía desde *cualquier* grupo de centros de suministro, llamados **orígenes**, a *cualquier* grupo de centros de recepción, llamados **destinos**, de tal manera que se minimicen los costos totales de distribución. La correspondencia en terminología entre el ejemplo prototipo y el problema general se resume en la tabla 9.4.

Como lo indican el cuarto y quinto renglones de la tabla, cada origen tiene que distribuir cierto **suministro** de unidades a los destinos y cada destino tiene cierta **demand**a de unidades que deben recibir de los orígenes. El modelo de un problema de transporte se basa en los siguientes supuestos sobre estos suministros y demandas.

Supuesto de requerimientos: Cada origen tiene un *suministro* fijo de unidades, el cual debe distribuirse completo entre los destinos. (Con s_i se denota el número de unidades que suministra el origen i , para $i = 1, 2, \dots, m$). De manera similar, el destino tiene

■ **Tabla 9.3** Coeficientes de restricción para P & T Co.

Coeficiente de:												
	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}
$A =$	1	1	1	1								
					1	1	1	1				
									1	1	1	1
	1				1				1			
		1				1				1		
			1				1				1	
				1				1				1

} Restricciones de enlatadora

} Restricciones de almacén

■ **Tabla 9.4** Terminología del problema de transporte

Ejemplo prototipo	Problema general
Cargas de camión de chicharos enlatados	Unidades del bien
Tres enlatadoras	m orígenes
Cuatro almacenes	n destinos
Producción de la enlatadora i	s_i recursos en el origen i
Asignación al almacén j	Demanda d_j del destino j
Costo de envío por carga desde la enlatadora i hasta el almacén j	Costo c_{ij} por unidad distribuida desde el origen i al destino j

una *demanda* fija de unidades, y debe satisfacerse desde los orígenes. (Con d_j se denota el número de unidades que recibe el destino j , para $j = 1, 2, \dots, n$).

Este supuesto sirve para el problema de la P & T Co., ya que cada enlatadora (origen) tiene una producción fija y cada almacén (destino) tiene una asignación fija.

El supuesto de que no hay margen en las cantidades que deben enviarse o recibirse significa que es necesario un equilibrio entre el suministro total de todos los orígenes y la demanda total de todos los destinos.

Propiedad de soluciones factibles: un problema de transporte tiene soluciones factibles si y solo si

$$\sum_{i=1}^m s_i = \sum_{j=1}^n d_j.$$

Por fortuna, estas sumas son iguales en el caso de P & T Co., puesto que la tabla 9.2 indica que los suministros (producción) suman 300 camiones cargados, esto es, igual que el número de las demandas (asignaciones).

En algunos problemas reales, los suministros representan cantidades *máximas* —y no cantidades fijas— que deben distribuirse. En forma parecida, en otros casos, las demandas representan cantidades *máximas* —y no fijas— que deben recibirse. Tales problemas no se ajustan por completo al problema de transporte porque violan el *supuesto de requerimientos*. Sin embargo, es posible *reformular* el problema de manera que se ajuste al modelo con la introducción de un *destino ficticio* o un *origen ficticio* que considere la holgura entre las cantidades reales distribuidas y las máximas. Esta situación se ilustrará con dos ejemplos al final de esta sección.

El último renglón de la tabla 9.4 se refiere a un costo por unidad distribuida. Este *costo unitario* implica el siguiente supuesto básico de cualquier problema de transporte.

Supuesto de costo: El costo de distribuir unidades de un origen a un destino es *directamente proporcional* al número de unidades distribuidas. Por lo tanto, este costo es igual al *costo unitario* de distribución *multiplicado* por el *número de unidades distribuidas*. (El costo unitario del origen i al destino j se denota por c_{ij}).

Este supuesto se cumple en el caso del problema de la P & T Co., en razón de que el costo de envío de los chicharos de una enlatadora a un centro de distribución es directamente proporcional al número de camiones embarcados.

Los únicos datos necesarios para elaborar un modelo de transporte son suministros, demandas y costos unitarios. Estos son los *parámetros del modelo*. Todos estos parámetros se pueden resumir de manera conveniente en la *tabla de parámetros* que se muestra en la tabla 9.5.

El modelo: Cualquier problema —ya sea que involucre el transporte o no— se ajusta a un modelo del problema de transporte si se puede describir por completo en términos de una *tabla de parámetros* como la que se presenta en la tabla 9.5 y satisface tanto el *supuesto de requerimientos* como el *de costo*. El objetivo es minimizar el costo total

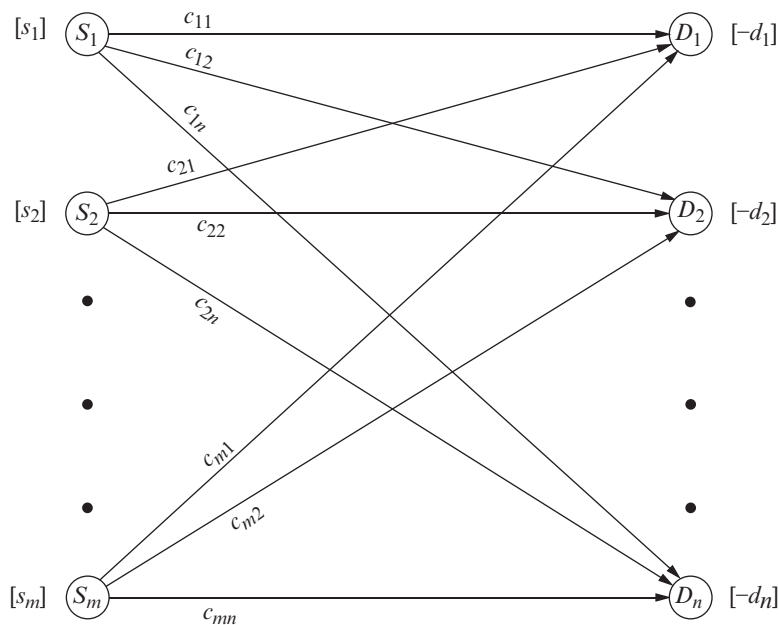
■ **Tabla 9.5** Tabla de parámetros del problema de transporte

	Costo por unidad distribuida				Recursos
	Destino				
	1	2	...	<i>n</i>	
1	c_{11}	c_{12}	...	c_{1n}	s_1
2	c_{21}	c_{22}	...	c_{2n}	s_2
⋮					⋮
<i>m</i>	c_{m1}	c_{m2}	...	c_{mn}	s_m
Demanda	d_1	d_2	...	d_n	

de distribuir las unidades. Todos los parámetros del modelo están incluidos en esta tabla de parámetros.

En consecuencia, la formulación de cierto problema como uno de transporte solo requiere llenar una tabla de parámetros en el formato de la tabla 9.5. (La tabla de parámetros del problema de la P & T Co. se muestra en la tabla 9.2). O bien, la misma información se puede proporcionar mediante la representación en red del problema que se muestra en la figura 9.3, como ya se hizo en la figura 9.2 en el problema de la P & T Co. Algunos problemas que no tienen relación con transporte también se pueden formular como un problema de este tipo en cualquiera de las dos formas mencionadas. En la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) en el sitio web de este libro se incluye **otro ejemplo** de este tipo de problemas.

Como un problema de transportación se puede formular solo con llenar una tabla de parámetros o mediante su representación en red, no es necesario un modelo matemático formal. Sin embargo, se mostrará el modelo del problema de transporte general solo una vez para hacer notar que es un tipo especial de problema de programación lineal.



■ **Figura 9.3**
Representación de la red del problema de transporte.

Igual que en el caso de los otros problemas de programación lineal, se dispone de las opciones usuales de software —Excel con el Solver estándar o ASPE, LINGO/LINDO, MPL/Solvers (estos softwares no pertenecen a McGraw-Hill por lo que los usuarios que deseen utilizarlos deberán contactar directamente a las empresas que los desarrollan. En el caso de LINDO/LINGO, puede conseguirse gratuitamente en Internet)— para establecer y resolver problemas de transporte (y asignación). Sin embargo, como el enfoque de Excel es un poco diferente a los que se ha visto hasta ahora, este se describirá a continuación.

Uso de Excel para formular y resolver problemas de transporte

Como se describió en la sección 3.5, el proceso de usar una hoja de cálculo para formular un modelo de programación lineal para un problema comienza por definir las respuestas a tres preguntas. ¿Cuál es la *decisión* que se tomará? ¿Cuáles son las *restricciones* sobre estas decisiones? ¿Cuál es la *medida global de desempeño* de estas decisiones? Como el problema de transporte es un tipo especial de problema de programación lineal, abordar estas preguntas también es un punto inicial adecuado para formular este tipo de problemas en una hoja de cálculo. Por lo tanto, el diseño de la hoja de cálculo gira en torno de configurar esta información y los datos asociados en una forma lógica.

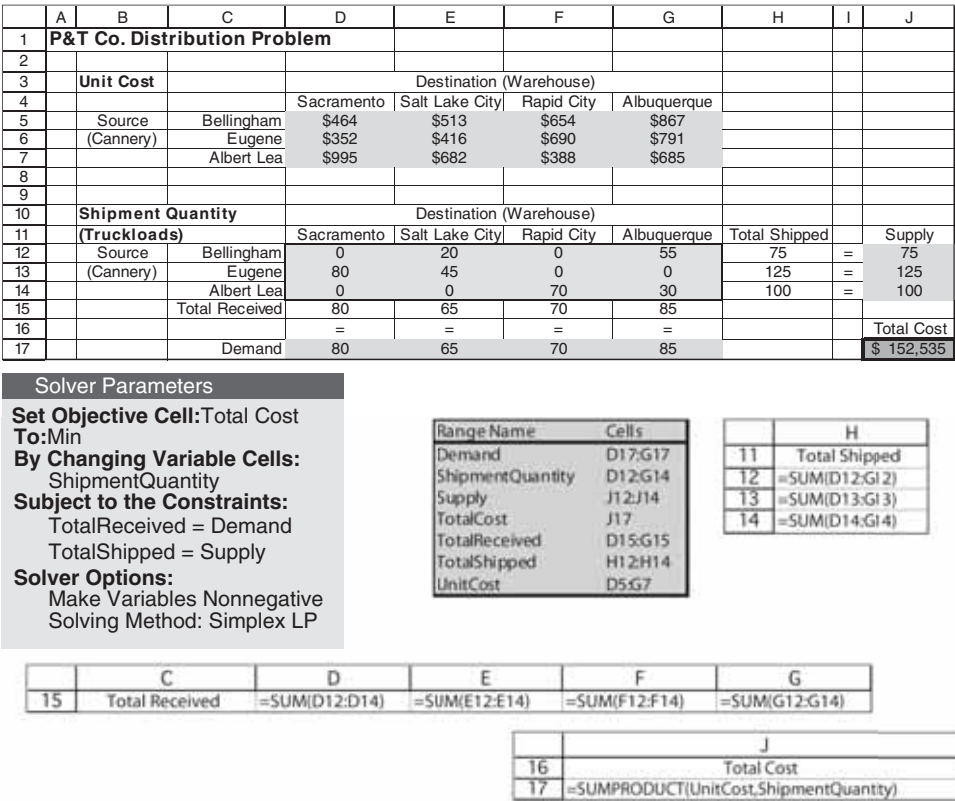
A manera de ilustración, considere de nuevo el problema de la P & T Co. Las decisiones que deberán tomarse son el número de camiones cargados de chicharos que serán enviados de cada enlatadora a cada centro de distribución. Las restricciones sobre estas decisiones son que la cantidad total enviada desde cada enlatadora debe ser igual a su producción (el suministro) y la cantidad total recibida en cada centro de distribución debe ser igual a su asignación (la demanda). La medida global de desempeño es el costo total de envío, por lo que el objetivo es minimizar esta cantidad.

Esta información conduce al modelo en hoja de cálculo que se muestra en la figura 9.4. Todos los datos proporcionados en la tabla 9.2 se despliegan en las siguientes celdas de datos: CostoUnitario (D5:G7), Suministro (J12:J14) y Demanda (D17:G17). Las decisiones sobre las cantidades enviadas son proporcionadas por las celdas cambiantes CantidadDeEnvíos (D12:G14). Las celdas de salida son TotalEnviado (H12:H14) y TotalRecibido (D15:G15), donde las funciones de SUMA que se introducen en estas celdas se muestran cerca del final de la figura 9.4. Las restricciones, TotalEnviado (H12:H14) = Suministro (J12:J14) y TotalRecibido (D15:G15) = Demanda (D17:G17), se han especificado en la hoja de cálculo y se han introducido en Solver. La celda objetivo es CostoTotal (J17), donde su función SUMAPRODUCTO se muestra en la esquina inferior derecha de la figura 9.4. El cuadro de parámetros de Solver especifica que el objetivo es minimizar esta celda objetivo. Al elegir la opción de hacer no negativas las variables, se especifica que todas las cantidades de embarque deben ser no negativas. Se elige el método de resolución de programación lineal porque este es precisamente un problema de PL.

Para comenzar el proceso de solución del problema se puede introducir cualquier valor (como 0) en cada una de las celdas cambiantes. Después de oprimir el botón “resolver”, el Solver usa el método simplex para obtener la solución del problema de transporte y determinar el mejor valor para cada una de las variables de decisión. La solución óptima que resulta se muestra en CantidadDeEnvíos(D12:G14) en la figura 9.4, junto con el valor resultante, \$152 535, en la celda objetivo CostoTotal (J17).

Observe que Solver usa el método simplex general para resolver el problema de transporte en lugar de la versión simplificada de diseño especial para resolver estos problemas con mucha eficiencia, que se presenta en la siguiente sección. Por lo tanto, un paquete de software que incluya esta versión simplificada debe resolver un problema de transporte grande con mucha mayor rapidez que Solver.

Hemos mencionado que algunos problemas no se ajustan por completo al modelo de un problema de transporte porque no cumplen con el supuesto de requerimientos, pero es posible reformular tales problemas para que se adecuen con la introducción de un destino o un origen ficticios. Si se utiliza Solver, no es necesario reformular puesto que el método simplex puede resolver el modelo original cuando las restricciones están en la forma $\leq$ o cuando las restric-



■ **Figura 9.4**
Formulación en hoja de cálculo del problema de la P & T Co. como uno de transporte; se incluye la celda objetivo CostoTotal (J17) y las otras celdas de salida TotalEnviado (H12:H14) y TotalRecibido (D15:G15), así como las especificaciones necesarias para preparar el modelo. Las celdas cambiantes CantidadDeEnvíos (D12:G14) muestran el plan de envíos óptimo que se obtuvo mediante Solver.

ciones de demanda tienen la forma $\geq$. Sin embargo, mientras más grande sea el problema, más vale la pena hacer la reformulación y usar el método símplex de transporte (o su equivalente) en lugar de otro paquete de computadora.

Los siguientes dos ejemplos ilustran cómo hacer este tipo de reformulación.

Ejemplo con un destino ficticio

La Northern Airplane Company construye aviones comerciales para varias líneas aéreas de todo el mundo. La última etapa del proceso de producción consiste en fabricar las turbinas de jet e instalarlas —una operación muy rápida— en la estructura del avión terminado. La compañía tiene varios contratos de trabajo que la obligan a entregar un número considerable de aviones en un futuro cercano y en este momento debe programar la producción de motores de turbina para los próximos cuatro meses.

En la segunda columna de la tabla 9.7 se indica la cantidad de motores que debe estar lista para su instalación a fin de cumplir con las fechas de entrega contratadas. De ella se desprende que el número acumulado de motores que deben producirse al final de los meses 1, 2, 3 y 4 debe ser por lo menos de 10, 25, 50 y 70 unidades, respectivamente.

Las instalaciones disponibles para producir las turbinas varían de acuerdo con otros programas de producción, mantenimiento y renovación durante el periodo. Las diferencias mensuales debidas al número máximo que se puede producir y el costo unitario de producción (en millones de dólares) se presentan en la tercera y cuarta columnas de la tabla 9.7.

Dadas las variaciones de los costos de producción, podría valer la pena fabricar algunas turbinas uno o más meses antes de su fecha de instalación; en la actualidad se estudia esta posibilidad. El inconveniente es que esas turbinas deberán almacenarse hasta que sean instaladas, pues la estructura de los aviones no estará lista antes. El costo de almacenamiento de cada turbina es de 15 mil dólares por mes —suma que incluye el interés sobre el capital invertido—,¹ como se muestra en la última columna de la tabla 9.7.

El gerente de producción quiere desarrollar la programación del número de turbinas que se deben fabricar en cada uno de los cuatro meses, de manera que se minimicen los costos totales de producción y almacenamiento.

Formulación. Una manera de formular un modelo matemático para este problema es definir x_j como el número de turbinas que se producen en el mes j , para $j = 1, 2, 3, 4$. Con solo estas cuatro variables de decisión, se puede formular el problema como un modelo de programación lineal que *no* se ajusta al tipo del problema de transporte (vea el problema 9.2-18).

Por otro lado, si se adopta un punto de vista diferente, sin duda se puede plantear como un problema de transporte cuya solución requiere *mucho* menos esfuerzo. Este punto de vista diferente describirá el problema en términos de orígenes y destinos, y después identificará las x_{ij} , c_{ij} , s_i y d_j correspondientes. (Intente hacerlo antes de leer lo que sigue).

Como las unidades que se van a distribuir son las turbinas, cada una de las cuales debe programarse para un mes en particular e instalarse en un mes específico —tal vez un mes distinto—,

Origen i = producción de turbinas en el mes i ($i = 1, 2, 3, 4$)

Destino j = instalación de turbinas en el mes j ($j = 1, 2, 3, 4$)

x_{ij} = número de turbinas producidas en el mes i para instalarlas en el mes j

c_{ij} = costo asociado con cada unidad de x_{ij}

= $\begin{cases} \text{costo por unidad de producción y cualquier almacenaje} & \text{si } i \leq j \\ ? & \text{si } i > j \end{cases}$

$s_i = ?$

d_j = número de instalaciones programadas en el mes j .

La tabla (incompleta) correspondiente, con los costos y requerimientos se proporciona en la tabla 9.8. Lo que resta por hacer es identificar las cifras de costos y suministros que faltan.

Como es imposible producir turbinas en un mes determinado para instalarlos el mes anterior, x_{ij} debe ser cero para $i > j$. Por lo tanto, no hay un costo real que se pueda asociar a esas x_{ij} . De cualquier modo, con el objeto de tener un problema de transporte bien definido al que se le pueda aplicar un paquete de computadora estándar —procedimiento de solución de la sección 9.2—, es necesario asignar algún valor a los costos no identificados. Por fortuna, se

■ **Tabla 9.7** Datos de programación de la producción de la Northern Airplane Co.

Mes	Instalaciones programadas	Producción máxima	Costo unitario* de producción	Costo unitario* de almacenaje
1	10	25	1.08	0.015
2	15	35	1.11	0.015
3	25	30	1.10	0.015
4	20	10	1.13	

* El costo está expresado en millones de dólares.

¹ Para propósitos de modelado, suponga que se incurre en este costo de almacenaje al *final del mes* solo en relación con aquellas unidades que se guardan durante todo el mes hasta el siguiente. Se supondrá que las turbinas producidas durante un mes determinado para instalarlas en ese mismo mes no causan costos de almacenamiento.

■ **Tabla 9.8** Tabla incompleta de parámetros de la Northern Airplane Co.

	Costo por unidad distribuida				Recurso	
	Destino					
	1	2	3	4		
Origen	1	1.080	1.095	1.110	1.125	?
	2	?	1.110	1.125	1.140	?
	3	?	?	1.100	1.115	?
	4	?	?	?	1.130	?
Demanda		10	15	25	20	

puede usar el método de la gran M que se introdujo en la sección 4.6 para asignar este valor. Así, se asigna un número *muy* grande —que por conveniencia se denota por M — a estos costos no identificados en la tabla 9.8 para forzar a que los valores correspondientes de x_{ij} sean iguales a cero en la solución final.

Los números que deben insertarse en la columna de los recursos de la tabla 9.8 no son obvios, porque esos “suministros”, es decir, las cantidades producidas en los meses respectivos, no son cantidades fijas. En realidad, el objetivo es encontrar los mejores valores para estas cantidades. Como ya se ha dicho, es necesario asignar un número fijo a todos los elementos de la tabla, incluso a los de la columna de suministros, para tener un problema de transporte. Aunque las restricciones sobre el abastecimiento no estén presentes en la forma usual, existen en forma de cotas superiores sobre la cantidad que se puede producir, es decir,

$$\begin{aligned}x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} &\leq 25, \\x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} &\leq 35, \\x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} &\leq 30, \\x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} &\leq 10.\end{aligned}$$

El único cambio respecto del modelo estándar del problema de transporte es que estas restricciones están en forma de desigualdades en lugar de igualdades.

Para convertir las desigualdades en ecuaciones con el fin de que se ajusten al problema de transporte, se usa la técnica ya conocida de introducir *variables de holgura*, descrita en la sección 4.2. En el contexto de este ejemplo, las variables de holgura se interpretan como asignaciones a un **destino ficticio** que representa la *capacidad de producción no utilizada* en los meses correspondientes. Este ajuste permite que el abastecimiento, en la formulación del problema de transporte, sea la capacidad de producción total en ese mes. Más aún, como la demanda del destino ficticio es la capacidad total no utilizada, esta demanda es

$$(25 + 35 + 30 + 10) - (10 + 15 + 25 + 20) = 30.$$

Con esta demanda incluida, la suma de los suministros ahora debe ser igual a la suma de las demandas, que es la condición dada por la *propiedad de soluciones factibles* para que estas existan.

Los datos de costo asociados con el destino ficticio deben ser iguales a cero, ya que la asignación ficticia no significa costo alguno. (Los costos con valor M serían *inapropiados* para esta columna, pues no se trata de forzar que los valores correspondientes de x_{ij} sean iguales a cero. En realidad, esos valores deben sumar 30).

En la tabla 9.9 se proporciona la tabla final de costos y requerimientos en la que el destino ficticio se indica como 5(D). Cuando se emplea esta formulación y el procedimiento de solución que se describe en la sección 9.2, es bastante fácil encontrar el programa de producción óptimo (vea el problema 9.2-10 y su respuesta al final del libro).

■ **Tabla 9.9** Tabla completa de parámetros de la Northern Airplane Co.

	Costo por unidad distribuida					Recurso	
	Destino						
	1	2	3	4	5 (D)		
Origen	1	1.080	1.095	1.110	1.125	0	25
	2	M	1.110	1.125	1.140	0	35
	3	M	M	1.100	1.115	0	30
	4	M	M	M	1.130	0	10
Demanda		10	15	25	20	30	

Ejemplo con un origen ficticio

El Metro Water District es una dependencia que administra la distribución de agua en cierta región geográfica grande. La región es bastante árida, por lo que el distrito debe comprar y traer agua del exterior. Las fuentes de esta agua importada son los ríos Colombo, Sacron y Calorie. El distrito revende el agua a los usuarios de la región. Sus clientes principales son los departamentos de aguas de las ciudades de Berdoo, Los Devils, San Go y Hollyglass.

Es posible hacer llegar agua a cualquiera de estas ciudades desde cualquiera de los tres ríos, con la excepción de que no hay forma de abastecer a Hollyglass con agua del río Calorie. Sin embargo, dada la distribución geográfica de los acueductos y las ciudades en la región, el costo del abastecimiento del distrito depende tanto de la fuente como de la ciudad a la que abastece. En la tabla 9.10 se dan los costos variables por acre-pie de agua —en decenas de dólares— para cada combinación de río y ciudad. A pesar de estas variaciones, el precio que el distrito cobra por acre-pie es independiente de la fuente de agua y es el mismo para todas las ciudades.

La administración del distrito tiene que resolver el problema de cómo asignar el agua disponible durante el próximo verano. En la columna del lado derecho de la tabla 9.10 se proporcionan las cantidades disponibles en los tres ríos, en unidades de un millón de acres-pie. El distrito se compromete a proporcionar una cantidad mínima para cumplir con las necesidades esenciales de cada ciudad —con la excepción de San Go, que tiene una fuente independiente de agua—; estas *necesidades mínimas* se muestran en el renglón correspondiente de la tabla. El renglón de *solicitado* indica que Los Devils no quiere más agua que la que cubre sus necesidades mínimas, pero Berdoo compraría hasta 20 más, San Go hasta 30 más y Hollyglass compraría toda la que pudiera obtener.

La administración desea asignar *toda* el agua disponible de los tres ríos de manera que por lo menos se cumpla con las necesidades mínimas de cada ciudad y al mismo tiempo se minimice el costo total para el distrito.

Formulación. La tabla 9.10 ya casi está en la forma apropiada de una tabla de parámetros, en donde los ríos son los orígenes y las ciudades, los destinos. La única dificultad básica es que no ha quedado claro cuáles deben ser las demandas en cada destino. En realidad, la cantidad que

■ **Tabla 9.10** Datos de recursos de agua del Metro Water District

	Costo (en decenas de dólares) por acre-pie				Recursos
	Berdoo	Los Devils	San Go	Hollyglass	
Río Colombo	16	13	22	17	50
Río Sacron	14	13	19	15	60
Río Calorie	19	20	23	—	50
Mínimo necesario	30	70	0	10	(en millones de acre-pie)
Solicitado	50	70	30	∞	

debe recibirse en cada una —excepto en Los Devils— es una variable de decisión con cotas superior e inferior. La cota superior es la cantidad solicitada a menos que exceda la cantidad total disponible después de cumplir con las necesidades mínimas de las otras ciudades, en cuyo caso, esta *cantidad disponible* se convierte en la cota superior. La sedienta ciudad de Hollyglass tiene una cota superior de

$$(50 + 60 + 50) - (30 + 70 + 0) = 60.$$

Sin embargo, las cantidades de las demandas que se incluyen en la tabla de parámetros de un problema de transporte deben ser *constantes*, no variables de decisión acotadas. Para evitar esta dificultad, suponga de momento que no es necesario satisfacer las necesidades mínimas con agua de estos ríos, de manera que las cotas superiores son las únicas restricciones sobre las cantidades que deben asignarse. En estas circunstancias, la pregunta es si las cantidades solicitadas pueden tomarse como la demanda en la formulación de un problema de transporte. ¡La respuesta es sí!, después de hacer un ajuste. (¿Ya se dio cuenta el lector de cuál es el ajuste necesario?)

La situación es análoga al problema de programación de la producción de la Northern Airplane Co., donde existía un *exceso de capacidad de abastecimiento* pero ahora se tiene un *exceso de capacidad de demanda*. En consecuencia, en lugar de introducir un *destino ficticio* para “recibir” los recursos que sobran, el ajuste será introducir un **origen ficticio** para “enviar” la *capacidad de demanda no utilizada*. La cantidad imaginaria de recursos para este origen ficticio corresponde al excedente de la suma de las demandas sobre la suma de los recursos reales:

$$(50 + 70 + 30 + 60) - (50 + 60 + 50) = 50.$$

Este planteamiento conduce a la tabla de parámetros 9.11, en la que las unidades empleadas son millones de acres-pie y decenas de millones de dólares. Los costos en el renglón *ficticio* son cero porque las asignaciones ficticias no cuestan. Por otro lado, se asigna un costo alto, *M*, al elemento del Río Calorie a Hollyglass. La razón es que el agua del río Calorie no se puede usar para alimentar a la ciudad de Hollyglass y al asignar el costo *M* se evita esta asignación.

Ahora se analizará cómo se pueden tomar en cuenta las necesidades mínimas de cada ciudad en este tipo de formulaciones. Como San Go no estableció una necesidad mínima, no hay nada que hacer. De forma parecida, la formulación para Hollyglass no requiere ajuste porque su demanda (60) excede en 10 la cantidad disponible en el origen ficticio (50), con lo que la cantidad que le debe llegar desde los orígenes *reales* será *por lo menos de 10* en cualquier solución factible y, por lo tanto, su necesidad mínima de 10 queda garantizada. (Si no hubiera ocurrido esta coincidencia, tendría que hacerse el mismo ajuste que para Berdoo).

La necesidad mínima de Los Devils es igual a la cantidad solicitada, así que debe satisfacerse su demanda *completa* de 70 con agua de los orígenes reales y no del ficticio. Esta restricción necesita la ayuda del método de la gran *M*. Si se asigna un costo muy alto de *M* a la asignación del origen ficticio a Los Devils, se asegura que esta asignación sea igual a cero en la solución óptima.

Por último, considere Berdoo. A diferencia de Hollyglass, los recursos del origen ficticio son suficientes para “abastecer” —en forma imaginaria— por lo menos parte de la necesidad

■ **Tabla 9.11** Tabla de parámetros sin las necesidades mínimas del Metro Water District

		Costo (decenas de millones de dólares) por unidad distribuida				
		Destino				
		Berdoo	Los Devils	San Go	Hollyglass	
Origen	Río Colombo	16	13	22	17	50
	Río Sacron	14	13	19	15	60
	Río Calorie	19	20	23	M	50
	Ficticio	0	0	0	0	50
Demanda		50	70	30	60	

■ **Tabla 9.12** Tabla de parámetros del Metro Water District

			Costo (decenas de millones de dólares) por unidad distribuida					Recursos
			Destino					
			Berdoo (mín.) 1	Berdoo (adicional) 2	Los Devils 3	San Go 4	Hollyglass 5	
Origen	Río Colombo	1	16	16	13	22	17	50
	Río Sacron	2	14	14	13	19	15	60
	Río Calorie	3	19	19	20	23	M	50
	Ficticio	4(D)	M	0	M	0	0	50
Demanda			30	20	70	30	60	

mínima de Berdoo además de la cantidad adicional que solicita. Entonces, si la necesidad mínima es 30, se deben hacer ajustes para evitar que el origen ficticio contribuya en más de 20 al abastecimiento total (50) de Berdoo. Este objetivo se logra si se divide Berdoo en dos destinos, uno con 30 unidades de demanda y un costo *M* para cualquier asignación que provenga del origen ficticio, y la otra con una demanda de 20 y con costo unitario de cero para la asignación del destino ficticio. Con esta formulación se obtiene la tabla final de parámetros 9.12. Este problema se resolverá en la sección 9.2.

Generalizaciones del problema de transporte

Aun después de los tipos de reformulaciones que se presentaron en los dos ejemplos anteriores, algunos problemas que involucran la distribución de unidades de orígenes a destinos no satisfacen el modelo de un problema de transporte. Una razón puede ser que la distribución no va de manera directa de los orígenes a los destinos sino que pasa a través de puntos de transferencia a lo largo del camino. El ejemplo de la Distribution Unlimited Co. de la sección 3.4 (vea la figura 3.13) ilustra tal problema. En este caso, los orígenes son dos fábricas y los destinos son dos almacenes. Sin embargo, un envío desde una fábrica en particular a un almacén específico puede primero ser transferido a un centro de distribución, o incluso a la otra fábrica o al otro almacén antes de llegar a su destino. Los costos unitarios de envío difieren para estos canales de envío diferentes. Aún más, existen límites superiores sobre cuánto se puede embarcar a través de los distintos canales de envío. Aunque este no es un problema de transporte, todavía es un tipo especial de problema de programación lineal, llamado *problema de flujo de costo mínimo*, que se estudiará en la sección 10.6. El *método simplex de red* que se describe en la sección 10.7 proporciona un modo eficiente de resolver problemas de flujo de costo mínimo. Un problema de este tipo que no impone ningún límite superior sobre cuánto se puede embarcar a través de los canales de envío, se conoce como *problema de transbordo*.

En otros casos, la distribución puede ir en forma directa de las fuentes a los destinos, pero se pueden incumplir otros supuestos del problema de transporte. El *supuesto de costo* se violará si el costo de distribuir unidades de algún origen particular a algún destino específico es una función no lineal del número de unidades distribuidas. El *supuesto de requerimientos* se violará si no son fijos los recursos de los orígenes o las demandas de los destinos. Por ejemplo, la demanda final de un destino puede no conocerse hasta después de que las unidades hayan llegado y entonces se incurre en un costo no lineal cuando la cantidad recibida difiere de la demanda final. Si el suministro de un origen no está fijo, el costo de producir la cantidad suministrada puede ser una función no lineal de esta cantidad. Por ejemplo, un costo fijo puede ser parte del costo asociado con una decisión de abrir un origen nuevo. Se ha realizado una considerable cantidad de investigaciones para generalizar el problema de transporte y su procedimiento de solución en estas situaciones.²

² Por ejemplo, vea K. Holmberg y H. Tuy, "A Production-Transportation Problem with Stochastic Demand and Concave Production Costs", en *Mathematical Programming Series A*, **85**: 157-179, 1999.

■ **9.2 Método símplex mejorado para solucionar el problema de transporte**

El problema de transporte es solo un tipo especial de problemas de programación lineal y puede resolverse con el método símplex como se describió en el capítulo 4. Sin embargo, en esta sección se verá que, si se aprovecha la estructura especial que se muestra en la tabla 9.6, se puede lograr un importante ahorro de cálculos. Se hará referencia a este procedimiento mejorado como el **método símplex de transporte**.

Al avanzar en la lectura, observe en particular la forma en que se aprovecha la estructura especial para desarrollar un menor esfuerzo computacional. Este ahorro ilustra una técnica importante de IO: la simplificación de un algoritmo para aprovechar la estructura especial del problema que se tiene que resolver.

Preparación para el método símplex de transporte

Para resaltar la simplificación lograda por el método símplex de transporte, se revisará primero la forma en que el método símplex general (no simplificado) establecería el problema de transporte en forma tabular. Después de construir la tabla de los coeficientes de restricción (vea la tabla 9.6), de convertir la función objetivo a la forma de maximización y de usar el método de la gran M para introducir las variables artificiales $z_1, z_2, \dots, z_{m+n}$ en las $m + n$ ecuaciones de restricción respectivas (sección 4.6), se observa que las columnas de la tabla símplex tendrían la forma que se muestra en la tabla 9.13, donde todos los elementos que *no se muestran* en estas columnas son iguales a *cero*. [El único ajuste que queda por hacer antes de la primera iteración es eliminar en forma algebraica los coeficientes distintos a cero de las variables básicas iniciales (artificiales) del renglón 0].

Después de cualquier iteración subsecuente, el renglón 0 tendría la forma que se muestra en la tabla 9.14. Debido al patrón de ceros y unos que siguen los coeficientes en la tabla 9.13, la *idea fundamental* que se presentó en la sección 5.3 implica que u_i y v_j tienen la siguiente interpretación:

- u_i = múltiplo del renglón i *original* que se restó (de manera directa o indirecta) del renglón 0 *original* en todas las iteraciones del método símplex que condujeron a la tabla actual.
- v_j = múltiplo del renglón $m + j$ *original* que se restó (en forma directa o indirecta) del renglón 0 *original* en todas las iteraciones del método símplex que condujeron a la tabla actual.

Si se aplica la teoría de dualidad expuesta en el capítulo 6, se puede reconocer que las u_i y v_j son las variables duales.³ Si x_{ij} es una variable no básica, $c_{ij} - u_i - v_j$ se interpreta como la tasa a la que cambiaría Z si se aumentara el valor de x_{ij} .

■ **Tabla 9.13** Tabla símplex original antes de aplicar el método símplex al problema de transporte

Variable básica	Ec.	Coeficiente de:								Lado derecho
		Z	...	x_{ij}	...	z_i	...	z_{m+j}	...	
Z	(0) (1) ⋮	−1		c_{ij}		M		M		0
z_i	(i) ⋮	0		1		1				s_i
z_{m+j}	($m + j$) ⋮ ($m + n$)	0		1				1		d_j

³ Será más sencillo reconocer estas variables como duales si se reetiquetan todas como y_i y después se cambian todos los signos del renglón 0 de la tabla 9.14, lo cual convertirá la función objetivo de nuevo a su forma original de minimización.

■ **Tabla 9.14** Renglón 0 de la tabla simplex si se aplica el método simplex al problema de transporte

Variable básica	Ec.	Coeficiente de:							Lado derecho
		Z	...	x_{ij}	...	z_i	...	z_{m+j}	
Z	(0)	-1		$c_{ij} - u_i - v_j$		$M - u_i$		$M - v_j$	$-\sum_{i=1}^m s_i u_i - \sum_{j=1}^n d_j v_j$

La información necesaria. Con el fin de establecer las bases que permitan la simplificación, recuerde cuál es la información que necesita el método simplex. En el paso inicial, debe obtenerse una solución BF inicial, lo que se hace en forma artificial mediante la introducción de variables artificiales para que constituyan el conjunto de variables básicas iniciales cuyo valor es igual a las s_i y d_j . Para llevar a cabo la prueba de optimalidad y el paso 1 de una iteración —seleccionar una variable básica entrante— se requiere conocer el renglón 0 actual, que se obtiene al restar del renglón 0 anterior algún múltiplo de otro renglón. El paso 2 —determinación de la variable básica que sale— debe identificar la variable básica que llega primero a cero cuando aumenta el valor de la variable básica entrante; esto se hace al comparar los coeficientes actuales de la variable básica entrante con el lado derecho correspondiente. El paso 3 debe determinar la nueva solución BF, que se encuentra al restar algunos múltiplos de un renglón, de otros renglones de la tabla simplex actual.

Formas muy simplificadas para obtener esta información. Ahora, ¿cómo obtiene el *método simplex de transporte* la misma información de una manera mucho más sencilla? La respuesta a esta pregunta es el tema de las páginas siguientes, pero se dará alguna información preliminar.

Primero, *no se necesitan variables artificiales*, puesto que se dispone de un procedimiento sencillo y conveniente —con algunas variaciones— para construir una solución inicial básica factible.

Segundo, el renglón 0 actual se puede obtener *sin usar ningún otro renglón* con solo calcular los valores de u_i y v_j de manera directa. Como cada variable básica debe tener coeficiente igual a cero en el renglón 0, estos valores de u_i y v_j se pueden obtener si se resuelve el sistema de ecuaciones

$$c_{ij} - u_i - v_j = 0 \quad \text{para cada } i \text{ y } j \text{ tal que } x_{ij} \text{ es una variable básica.}$$

(Este procedimiento directo se ilustrará más adelante cuando se analice la prueba de optimalidad del método simplex de transporte). La estructura especial de la tabla 9.13 permite esta forma conveniente de obtener el renglón 0 al proporcionar como coeficientes de x_{ij} , el valor de $c_{ij} - u_i - v_j$ en la tabla 9.14.

Tercero, la variable básica que sale se puede identificar de manera sencilla sin usar (en forma explícita) los coeficientes de la variable básica entrante. Esto también se debe a la estructura especial del problema, que facilita ver cómo debe cambiar la solución cuando crece el valor de la variable entrante. Como resultado, la nueva solución BF también se puede identificar de inmediato *sin manipulaciones algebraicas* sobre los renglones de la tabla simplex. (Los detalles se verán más adelante cuando se describa la forma como el método simplex de transporte realiza una iteración).

La gran conclusión es que *se puede eliminar casi toda la tabla simplex* (junto con todo el esfuerzo de actualizarla). Además de los datos de entrada (los valores de c_{ij} , s_i y d_j), la única información que necesita el método simplex de transporte es la solución BF actual,⁴ los valores actuales de u_i y v_j , y los valores resultantes de $c_{ij} - u_i - v_j$ de las variables no básicas x_{ij} . Cuando se resuelve un problema a mano es conveniente registrar esta información en una **tabla simplex**

⁴ Como las variables no básicas tienen valor cero de manera automática, la solución BF actual se identifica por completo al registrar solo los valores de las variables básicas. En lo sucesivo se usará esta convención.

de transporte, como la que se muestra en la tabla 9.15. (Observe con cuidado que los valores de x_{ij} y $c_{ij} - u_i - v_j$ se distinguen en esta tabla, pues encierran en un círculo los primeros pero no los últimos).

La gran mejora en eficiencia resultante. Es posible apreciar de manera global la gran diferencia en eficiencia y conveniencia entre los métodos *simplex* de transporte y *simplex* si ambos se aplican al mismo problema pequeño (vea el problema 9.2-17). Sin embargo, la diferencia es más marcada en problemas grandes que tienen que resolverse en una computadora. El tamaño de las tablas *simplex* y de transporte sugiere, de alguna manera, esta gran ganancia. En el caso de un problema de transporte que tiene m orígenes y n destinos, la tabla *simplex* tiene $m + n + 1$ renglones y $(m + 1)(n + 1)$ columnas —sin incluir las que se colocan a la izquierda de las columnas de x_{ij} —, y la tabla *simplex* de transporte tendrá m renglones y n columnas (se excluyen los dos renglones y columnas informativas adicionales). Si se da valores a m y n —por ejemplo, $m = 10$ y $n = 100$, que sería un problema bastante normal de tamaño mediano—, se puede observar cómo crece la razón del número de celdas en la tabla *simplex* entre el mismo número en la tabla de transporte, conforme m y n crecen.

Paso inicial

Recuerde que el objetivo de este paso es obtener una solución inicial BF. Como todas las restricciones funcionales de los problemas de transporte son *igualdades*, el método *simplex* obtendría esta solución mediante la introducción de variables artificiales y su utilización como variables básicas iniciales, según se describió en la sección 4.6. De hecho, la solución básica que resulta solo es factible para la versión revisada del problema, por lo que se necesita un buen número de iteraciones para hacer que el valor de estas variables sea igual a cero y se obtengan las soluciones BF reales. El método *simplex* de transporte evita todo esto, puesto que usa un procedimiento más sencillo para construir de manera directa una solución BF real en la tabla *simplex* de transporte.

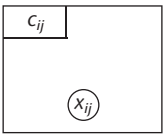
Antes de describir este procedimiento, es necesario establecer que el número de variables básicas de cualquier solución básica de un problema de transporte es una menos de lo que se espera. Por lo general, en los problemas de programación lineal, se tiene una variable básica

■ **Tabla 9.15** Formato de la tabla *simplex* de transporte

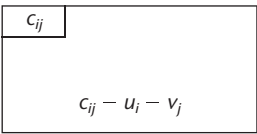
		Destino				Recursos	u_i
		1	2	...	n		
Origen	1	c_{11}	c_{12}	...	c_{1n}	s_1	
	2	c_{21}	c_{22}	...	c_{2n}	s_2	
	$\vdots$	...	...	...	...	$\vdots$	
	m	c_{m1}	c_{m2}	...	c_{mn}	s_m	
Demanda		d_1	d_2	...	d_n	$Z =$	
v_j							

Información adicional que se agrega en cada celda:

Si x_{ij} es una variable básica



Si x_{ij} es una variable no básica



por cada restricción funcional. En los problemas de transporte con m recursos y n destinos, el número de restricciones funcionales es $m + n$. Sin embargo,

$$\text{Número de variables básicas} = m + n - 1.$$

Este resultado se debe a las restricciones de igualdad manejadas y a que este conjunto de $m + n$ ecuaciones tiene una ecuación *extra* (o *redundante*) que se puede eliminar sin cambiar la región factible, esto es, cualquiera de las restricciones se satisface en forma automática siempre que las otras $m + n - 1$ restricciones queden satisfechas. (Es posible verificar esta conclusión si se demuestra que cualquiera de las restricciones de recursos es exactamente igual a la suma de las restricciones de demanda menos la suma de las *otras* restricciones de recursos, y que cualquier restricción de demanda también puede expresarse al sumar las ecuaciones de recursos y restar las otras ecuaciones de demanda. Vea el problema 9.2-19). Por lo tanto, cualquier *solución BF* en una tabla de transporte debe aparecer con exactamente $m + n - 1$ asignaciones no negativas encerradas en un círculo, en donde la suma de las asignaciones en cada renglón o columna es igual a su capacidad o a su demanda.⁵

El procedimiento para construir una solución inicial BF selecciona, una por una, las $m + n - 1$ variables básicas. Después de cada selección, se asigna a esa variable un valor que satisfará una más de las restricciones, de tal forma que se elimina el renglón o columna de esa restricción para cualquier nueva asignación. Una vez hechas las $m + n - 1$ elecciones, el resultado es que se ha construido una solución básica completa, de tal manera que se satisfacen todas las restricciones. Se han propuesto varios criterios diferentes para elegir las variables básicas. A continuación se presentan y ejemplifican tres de ellos después de describir el procedimiento general.

Procedimiento general⁶ para construir una solución inicial BF. Al inicio, todos los renglones de los orígenes y las columnas de destinos de la tabla símplex de transporte se toman en cuenta para proporcionar una variable básica (asignación).

1. Se selecciona la siguiente variable básica (asignación) entre los renglones y columnas en que todavía se puede hacer una asignación de acuerdo con algún criterio.
2. Se hace una asignación que sea tan grande como para cubrir el resto de los recursos en ese renglón o la demanda restante en esa columna (lo que resulte menor).
3. Se elimina ese renglón o columna —la que tenía la cantidad más pequeña de los recursos disponibles o demandas restantes— para las nuevas asignaciones. (Si el renglón y la columna tienen la misma cantidad de recursos y demanda restantes, de manera arbitraria se elimina el *renglón*. La columna se usará después para proporcionar una variable básica *degenerada*, es decir, una asignación con cero unidades encerradas en un círculo).
4. Si solo queda un renglón o una columna dentro de las posibilidades, entonces el procedimiento se termina eligiendo como básicas cada una de las variables *restantes* —es decir, las variables que no han sido elegidas ni eliminadas al quitar su renglón o columna— asociadas con ese renglón o columna que tiene la única asignación posible. De otra manera, se regresa al paso 1.

Criterios alternativos para el paso 1

1. *Regla de la esquina noroeste:* la primera elección es x_{11} , es decir, se comienza en la esquina noroeste de la tabla símplex de transporte. De ahí en adelante, si x_{ij} fue la última variable básica seleccionada, la siguiente elección es $x_{i,j+1}$ (es decir, se mueve una columna a la *derecha*), si quedan recursos en el origen i . De otra manera, se elige $x_{i+1,j}$ (esto es, se mueve un renglón hacia *abajo*).

⁵ Sin embargo, nótese que cualquier solución básica factible con $m + n - 1$ variables distintas de cero *no necesariamente* es una solución básica porque puede ser el promedio ponderado de dos o más soluciones BF degeneradas, esto es, soluciones BF que tienen algunas variables básicas iguales a cero. No debe preocuparse en cuanto a etiquetar tales soluciones como básicas, pues el método símplex de transporte construye solo soluciones BF legítimas.

⁶ En la sección 4.1 se hizo notar que el método símplex es un ejemplo de los algoritmos —procedimientos iterativos de solución— que más se usan en el trabajo de IO. Observe que este procedimiento también es un algoritmo, en el que cada ejecución sucesiva de los (cuatro) pasos constituye una iteración.

Ejemplo. Para hacer más concreta esta descripción, se ilustrará el procedimiento general en el problema del Metro Water District (vea la tabla 9.12) con el uso de la regla de la esquina noroeste en el paso 1. Como en este caso $m = 4$ y $n = 5$ el procedimiento encontrará una solución inicial BF que tiene $m + n - 1 = 8$ variables básicas.

Como se muestra en la tabla 9.16, la primera asignación es $x_{11} = 30$, lo que cubre la demanda de la columna 1 (y la elimina para nuevas asignaciones). La primera iteración deja 20 unidades de recursos restantes en el renglón 1, y después se elige $x_{1,1+1} = x_{12}$ como variable básica. Dado que los recursos restantes no son mayores que la demanda de 20 unidades de la columna 2, se asignan todos estos recursos a $x_{12} = 20$, y se elimina este renglón. (Se opta por eliminar el renglón 1 y no la columna 2 de acuerdo con la instrucción entre paréntesis del paso 3). Entonces se selecciona $x_{1+1,2} = x_{22}$. Como la demanda restante es de 0 unidades en la columna 2 y esta cantidad es menor que los recursos de 60 en el renglón 2, se asigna $x_{22} = 0$ y se elimina la columna 2.

Si se continúa en esta misma forma, llegará el momento en que se obtenga la *solución inicial BF* completa que se muestra en la tabla 9.16, en la que los números dentro de los círculos son los valores de las variables básicas ($x_{11} = 30, \dots, x_{45} = 50$) y todas las otras variables (x_{13} , etc.) son no básicas iguales a cero. Se agregaron flechas para indicar el orden en que fueron elegidas las variables básicas (asignaciones). El valor de Z para esta solución es

$$Z = 16(30) + 16(20) + \dots + 0(50) = 2\,470 + 10M.$$

2. *Método de aproximación de Vogel:* para cada renglón y columna que queda bajo consideración, se calcula su **diferencia**, que se define como la *diferencia aritmética entre el costo unitario más pequeño c_{ij} y el que le sigue de los que quedan en ese renglón o columna*. (Si se tiene un empate en el costo más pequeño de los valores restantes de un renglón o columna, entonces la *diferencia* es 0). En el renglón o columna que tiene la *mayor diferencia*, se elige la variable que tiene el *menor costo unitario que queda*. (Los empates en el caso de la mayor de estas diferencias se pueden romper de manera arbitraria).

Ejemplo. Ahora se aplicará el procedimiento general al problema del Metro Water District con el criterio del método de aproximación de Vogel para seleccionar la siguiente variable básica en el paso 1. Al aplicarlo, es más conveniente trabajar con la tabla de parámetros —en lugar de la tabla simplex de transporte completa—, esto es, se comienza con la que se muestra en la tabla 9.12. En cada iteración, después de calcular y escribir las diferencias en cada renglón y columna que quedan bajo consideración, se encierra en un círculo la mayor de ellas y se enmarca en un cuadro el costo unitario menor en ese renglón o columna. La variable con este

■ **Tabla 9.16** Solución inicial BF de acuerdo con la regla de la esquina noroeste

		Destino					Recursos	u_i
		1	2	3	4	5		
Origen	1	16 30	16 20	13	22	17	50	
	2	14	14 0	13 60	19	15	60	
	3	19	19	20 10	23 30	M 10	50	
	4(D)	M	0	M	0	0 50	50	
Demanda		30	20	70	30	60	$Z = 2\ 470 + 10M$	
v_j								

costo unitario menor se selecciona como la siguiente variable básica y su valor se indica en la esquina inferior derecha de la tabla actual, junto con el renglón o columna que se elimina (vea los pasos 2 y 3 del procedimiento general). La tabla de la siguiente iteración es la misma, pero se elimina este renglón o columna y se resta la cantidad asignada de la demanda o los recursos correspondientes (cualesquiera que sean los sobrantes).

La aplicación de este procedimiento al problema del Metro Water District resulta en la serie de tablas de parámetros que se muestran en la tabla 9.17, en donde la solución BF inicial consiste en las ocho variables básicas (asignaciones) dadas en la esquina inferior derecha de las tablas de parámetros respectivas.

Este ejemplo ilustra dos características sutiles del procedimiento general que merecen atención especial. Primero, observe que la iteración final elige *tres* variables (x_{31} , x_{32} y x_{33}) para volverse básica, en lugar de una sola que se elige en las iteraciones anteriores. La razón es que en este punto queda solo *un* renglón (el renglón 3) sin eliminar. Por tanto, el paso 4 del procedimiento general impone que se deben seleccionar como básicas *todas* las variables restantes asociadas con el renglón 3.

Segundo, observe que la asignación $x_{23} = 20$ en la penúltima iteración agota *tanto* los recursos restantes de ese renglón *como* la demanda que queda en esa columna. Sin embargo, en lugar de eliminar los dos, el paso 3 dispone que se elimine *solo el renglón* y se deje la columna para que más tarde proporcione una variable básica *degenerada*. En realidad, la columna 3 se usa para este propósito en la iteración final cuando se selecciona $x_{33} = 0$ como una de las variables básicas. Vea en la tabla 9.16 otro ejemplo de este fenómeno, donde después de hacer la asignación $x_{12} = 20$ se elimina solo el renglón 1, y la columna 2 se conserva para proporcionar la variable básica degenerada $x_{22} = 0$, en la siguiente iteración.

Aunque una asignación de cero puede parecer irrelevante, en realidad juega un papel importante, pues como se verá pronto, el método símplex de transporte debe conocer *todas* las $m + n - 1$ variables básicas, incluso aquellas que tienen un valor de cero, que constituyen la solución BF actual.

3. *Método de aproximación de Russell*: para cada renglón de origen i que queda bajo consideración, debe determinarse $\bar{u}_i$, que es el mayor costo unitario c_{ij} de los que quedan en ese renglón. En el caso de cada columna de destino j que todavía está bajo consideración, se determina $\bar{v}_j$, que es el mayor costo unitario c_{ij} de los que hay en esa columna. Para cada variable x_{ij} que no haya sido seleccionada en estos renglones o columnas, se calcula $\Delta_{ij} = c_{ij} - \bar{u}_i - \bar{v}_j$. Se elige la variable con el *mayor valor negativo* (en términos absolutos) de Δ_{ij} . (Los empates se pueden romper de manera arbitraria).

Ejemplo. Se aplicará de nuevo el procedimiento general al problema del Metro Water District (vea la tabla 9.12) con el método de aproximación de Russell. En la tabla 9.18 se muestran los resultados que incluyen la serie de variables básicas (asignaciones).

En la iteración 1, el mayor costo unitario en el renglón 1 es $\bar{u}_1 = 22$, en la columna 1 es $\bar{v}_1 = M$, etc. De esta forma,

$$\Delta_{11} = c_{11} - \bar{u}_1 - \bar{v}_1 = 16 - 22 - M = -6 - M.$$

Al calcular todos los valores de Δ_{ij} para $i = 1, 2, 3, 4$ y $j = 1, 2, 3, 4, 5$ se observa que $\Delta_{45} = 0 - 2M$ tiene el valor negativo mayor, por lo cual se elige $x_{45} = 50$ como la primera variable básica (asignación). Esta asignación agota todos los recursos que se tienen en el renglón 4, por lo que este renglón se elimina.

Observe que esta eliminación cambia $\bar{v}_1$ y $\bar{v}_3$ en la siguiente iteración, por lo que ahora se requiere volver a calcular Δ_{ij} con $j = 1, 3$ al igual que es necesario eliminar $i = 4$. Ahora el valor negativo más grande es

$$\Delta_{15} = 17 - 22 - M = -5 - M,$$

con lo cual $x_{15} = 10$ se convierte en la segunda variable básica (asignación), y se elimina la columna 5.

■ **Tabla 9.17** Solución BF inicial de acuerdo con el método de aproximación de Vogel

		Destino					Recursos	Diferencia por renglón
		1	2	3	4	5		
Origen	1	16	16	13	22	17	50	3
	2	14	14	13	19	15	60	1
	3	19	19	20	23	M	50	0
	4(D)	M	0	M	0	0	50	0
Demanda		30	20	70	30	60	Seleccionar $x_{44} = 30$	
Diferencia por columna		2	14	0	19	15	Eliminar columna 4	
		Destino				Recursos	Diferencia por renglón	
		1	2	3	5			
Origen	1	16	16	13	17	50	3	
	2	14	14	13	15	60	1	
	3	19	19	20	M	50	0	
	4(D)	M	0	M	0	20	0	
Demanda		30	20	70	60	Seleccionar $x_{45} = 20$		
Diferencia por columna		2	14	0	15	Eliminar renglón 4(D)		
		Destino				Recursos	Diferencia por renglón	
		1	2	3	5			
Origen	1	16	16	13	17	50	3	
	2	14	14	13	15	60	1	
	3	19	19	20	M	50	0	
Demanda		30	20	70	40	Seleccionar $x_{13} = 50$		
Diferencia por columna		2	2	0	2	Eliminar renglón 1		
		Destino				Recursos	Diferencia por renglón	
		1	2	3	5			
Origen	2	14	14	13	15	60	1	
	3	19	19	20	M	50	0	
Demanda		30	20	20	40	Seleccionar $x_{25} = 40$		
Diferencia por columna		5	5	7	M - 15	Eliminar columna 5		
		Destino			Recursos	Diferencia por renglón		
		1	2	3				
Origen	2	14	14	13	20	20	1	
	3	19	19	20	20	50	0	
Demanda		30	20	20	Seleccionar $x_{23} = 20$			
Diferencia por columna		5	5	7	Eliminar renglón 2			
		Destino			Recursos			
		1	2	3				
Origen	3	19	19	20	50			
	Demanda		30	20	0	Seleccionar $x_{31} = 30$ $x_{32} = 20$ $x_{33} = 0$		
		Z = 2 460						

Las iteraciones siguientes proceden de una manera similar, pero el lector quizá desee probar su comprensión mediante la verificación del resto de las asignaciones dadas en la tabla 9.18. Al igual que con otros procedimientos de esta sección (y de otras) el IOR Tutorial puede resultar útil cuando se trata de hacer cálculos y como ilustración del enfoque. (IOR Tutorial es una herramienta de OR Courseware, que no pertenece a McGraw-Hill, por lo que los usuarios que deseen utilizarlo deberán contactar directamente a la empresa que lo desarrolla).

■ **Tabla 9.18** Solución inicial básica factible de acuerdo con el método de aproximación de Russell

Iteración	$\bar{u}_1$	$\bar{u}_2$	$\bar{u}_3$	$\bar{u}_4$	$\bar{v}_1$	$\bar{v}_2$	$\bar{v}_3$	$\bar{v}_4$	$\bar{v}_5$	Valor negativo Δ_{ij}	Asignación
1	22	19	M	M	M	19	M	23	M	$\Delta_{45} = -2M$	$x_{45} = 50$
2	22	19	M		19	19	20	23	M	$\Delta_{15} = -5 - M$	$x_{15} = 10$
3	22	19	23		19	19	20	23		$\Delta_{13} = -29$	$x_{13} = 40$
4		19	23		19	19	20	23		$\Delta_{23} = -26$	$x_{23} = 30$
5		19	23		19	19		23		$\Delta_{21} = -24^*$	$x_{21} = 30$
6										Irrelevante	$x_{31} = 0$ $x_{32} = 20$ $x_{34} = 30$ $Z = 2\,570$

* El empate con $\Delta_{22} = -24$ se rompe de modo arbitrario.

Comparación de criterios alternativos para el paso 1. A continuación se compararán estos tres criterios para elegir la siguiente variable básica. La virtud principal de la regla de la esquina noroeste es la facilidad y rapidez con que se aplica. Sin embargo, como no le da importancia a los costos unitarios c_{ij} , por lo general la solución que se obtiene distará mucho de la óptima. (Observe en la tabla 9.16 que $x_{35} = 10$ aun cuando $c_{35} = M$). Si se realiza un esfuerzo un poco mayor para encontrar la solución inicial BF, es posible que se reduzca mucho el número de iteraciones que después necesita el método símplex de transporte para encontrar la solución óptima (vea los problemas 9.2-7 y 9.2-9). El objetivo de los otros dos criterios es precisamente encontrar una solución así.

El método de aproximación de Vogel ha sido el más popular durante muchos años,⁷ en parte porque es relativamente fácil hacerlo a mano. Este criterio toma en cuenta los costos unitarios en forma eficaz, puesto que la *diferencia* representa el mínimo costo adicional en que se incurre por no hacer una asignación en la celda que tiene el menor costo en esa columna o renglón.

El método de aproximación de Russell proporciona otro criterio excelente⁸ que es fácil poner en práctica en una computadora, aunque no a mano. Es cierto que todavía se requiere más experimentación para determinar cuál es más eficiente *en promedio*, pero *con frecuencia* este criterio ha proporcionado una mejor solución que el de Vogel. (En el ejemplo, el método de aproximación de Vogel por casualidad encuentra la solución óptima con $Z = 2\,460$, mientras que el de Russell falla por muy poco con $Z = 2\,570$). En un problema grande, quizá valga la pena aplicar ambos criterios y después usar la mejor solución que se obtenga para iniciar las iteraciones del método símplex de transporte.

Una ventaja peculiar del método de Russell es que sigue el patrón del paso 1 de una iteración del método símplex de transporte —como se verá muy pronto—, lo que de alguna manera simplifica el programa completo de computadora. En particular, los valores de $\bar{u}_i$ y $\bar{v}_j$ se definieron de manera que los valores relativos de $c_{ij} - \bar{u}_i - \bar{v}_j$ son una estimación de los valores relativos de $c_{ij} - u_i - v_j$ que se obtendrán cuando el método símplex de transporte alcance la solución óptima.

Ahora se usará la solución inicial básica factible que se obtuvo en la tabla 9.18 por el método de aproximación de Russell para ilustrar el resto del método símplex de transporte. Por ello, en la tabla 9.19 se muestra la *tabla símplex de transporte inicial* (antes de encontrar las u_i y v_j).

El siguiente paso es verificar si esta solución inicial es efectivamente óptima mediante la aplicación de la *prueba de optimalidad*.

⁷ N. V. Reinfield y W. R. Vogel, *Mathematical Programming*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1958.

⁸ E. J. Russell, "Extension of Dantzig's Algorithm to Finding an Initial Near-Optimal Basis for the Transportation Problem", en *Operations Research*, **17**: 187-191, 1969.

■ **Tabla 9.19** Tabla símplex de transporte inicial (antes de obtener $c_{ij} - u_i - v_j$) mediante el método de aproximación de Russell

Iteración 0	Destino					Recursos	u_i
	1	2	3	4	5		
Origen	16	16	13 (40)	22	17 (10)	50	
	14 (30)	14	13 (30)	19	15	60	
	19 (0)	19 (20)	20	23 (30)	M	50	
	M	0	M	0	0 (50)	50	
Demanda	30	20	70	30	60	$Z = 2\ 570$	
v_j							

Prueba de optimalidad

Si se utiliza la notación de la tabla 8.14, la prueba de optimalidad estándar del método símplex (vea la sección 4.3) para el problema de transporte, se puede reducir como sigue:

Prueba de optimalidad: Una solución BF es óptima si y solo si $c_{ij} - u_i - v_j \geq 0$ para toda (i, j) tal que x_{ij} es no básica.⁹

Así, lo único que esta prueba requiere es la obtención de los valores de u_i y v_j para la solución básica factible actual y el cálculo de los valores $c_{ij} - u_i - v_j$, como se describe en seguida.

Como el valor de $c_{ij} - u_i - v_j$ debe ser cero si x_{ij} es una variable básica, entonces u_i y v_j satisfacen el conjunto de ecuaciones

$$c_{ij} = u_i + v_j \quad \text{para cada } (i, j) \text{ tal que } x_{ij} \text{ es básica.}$$

Existen $m + n - 1$ variables básicas y, por lo tanto, hay $m + n - 1$ ecuaciones de este tipo. Como el número de incógnitas (las u_i y v_j) es $m + n$, se puede asignar un valor arbitrario a cualquiera de estas variables sin incumplir las ecuaciones. La elección de esta variable y su valor no afecta el valor de ningún $c_{ij} - u_i - v_j$, aun cuando x_{ij} sea no básica, por lo que la única diferencia (menor) estriba en la facilidad para resolver estas ecuaciones. Una opción conveniente para lograr esto es seleccionar la u_i que tiene el *mayor número de asignaciones en su renglón* —los empates se rompen de manera arbitraria— y asignarle un valor de cero. Gracias a la estructura sencilla de estas ecuaciones, resulta muy fácil obtener en forma algebraica los valores del resto de las variables.

A manera de demostración, se darán las ecuaciones que corresponden a cada variable básica en la solución BF inicial.

$$\begin{array}{ll}
 x_{31}: & 19 = u_3 + v_1. \quad \text{Se hace } u_3 = 0, \text{ así } v_1 = 19, \\
 x_{32}: & 19 = u_3 + v_2. \quad v_2 = 19, \\
 x_{34}: & 23 = u_3 + v_4. \quad v_4 = 23. \\
 x_{21}: & 14 = u_2 + v_1. \quad \text{Se conoce } v_1 = 19, \text{ así } u_2 = -5. \\
 x_{23}: & 13 = u_2 + v_3. \quad \text{Se conoce } u_2 = -5, \text{ así } v_3 = 18. \\
 x_{13}: & 13 = u_1 + v_3. \quad \text{Se conoce } v_3 = 18, \text{ así } u_1 = -5. \\
 x_{15}: & 17 = u_1 + v_5. \quad \text{Se conoce } u_1 = -5, \text{ así } v_5 = 22. \\
 x_{45}: & 0 = u_4 + v_5. \quad \text{Se conoce } v_5 = 22, \text{ así } u_4 = -22.
 \end{array}$$

⁹ La única excepción es que dos o más soluciones básicas factibles equivalentes degeneradas —es decir, soluciones idénticas que tienen distintas variables básicas degeneradas iguales a cero— pueden ser óptimas pero solo una de ellas puede satisfacer la prueba de optimalidad. Esta excepción se ilustra más adelante en el ejemplo (observe las soluciones idénticas en las dos últimas tablas símplex de la tabla 9.23, en donde solo la última solución satisface el criterio de optimalidad).

Si se establece $u_3 = 0$ —puesto que el renglón 3 de la tabla 9.19 tiene el mayor número de asignaciones: 3— y se resuelven una por una las ecuaciones, se obtienen de inmediato los valores de las incógnitas, que se muestran a la derecha. (Observe que obtener los valores de u_i y v_j depende de qué variables x_{ij} son *variables básicas* en la solución BF actual, de manera que será necesario repetir este cálculo cada vez que se obtenga una nueva solución BF).

Una vez familiarizado con este desarrollo, tal vez encuentre más conveniente resolver las ecuaciones sin escribirlas y trabajar de manera directa sobre la tabla símplex de transporte. Así, en la tabla 9.19 se comienza por escribir el valor de $u_3 = 0$ y después se toma cada una de las asignaciones (x_{31} , x_{32} , x_{34}) de ese renglón, para las que se establece $v_j = c_{3j}$ y en seguida se buscan las asignaciones en estas columnas (excepto en el renglón 3), como (x_{21}). En forma mental se calcula $u_2 = c_{21} - v_1$. Si se toma x_{23} , se establece $v_3 = c_{23} - u_2$, así hasta encontrar y escribir todos los valores de las u_i y v_j . (Inténtelo). Después se calculan y escriben los valores de $c_{ij} - u_i - v_j$ para cada una de las variables no básicas x_{ij} —es decir, para las celdas sin asignación—; en la tabla 9.20 se muestra la tabla símplex de transporte inicial que se obtiene.

En este momento se puede aplicar la prueba de optimalidad para verificar los valores de $c_{ij} - u_i - v_j$ dados en esta tabla 9.20. Como dos de estos valores, ($c_{25} - u_2 - v_5 = -2$ y $c_{44} - u_4 - v_4 = -1$), son negativos, se concluye que la solución BF actual no es óptima. Entonces, el método símplex de transporte debe proceder a hacer una iteración para encontrar una mejor solución BF.

Una iteración

Igual que en el caso del método símplex estándar, una iteración de esta versión simplificada debe determinar una variable básica entrante (paso 1), una variable básica saliente (paso 2) y después identificar la nueva solución BF que resulta (paso 3).

Paso 1: Encontrar la variable básica entrante. Como $c_{ij} - u_i - v_j$ representa la tasa a la que cambia la función objetivo si se incrementa la variable no básica x_{ij} , la variable básica que entra debe tener un valor de $c_{ij} - u_i - v_j$ *negativo*, para que el costo total Z disminuya. Entonces, los candidatos de la tabla 9.20 son x_{25} y x_{44} . Entre ellos se elige el valor negativo más grande (en términos absolutos) de $c_{ij} - u_i - v_j$ como la variable básica entrante, que en este caso corresponde a x_{25} .

Paso 2: Encontrar la variable básica saliente. Si se incrementa el valor de la variable básica entrante, se establece una *reacción en cadena* de cambios compensatorios en otras variables básicas (asignaciones) para que se satisfagan las restricciones de recursos y demanda. La primera variable básica que disminuya su valor hasta cero será la variable básica que sale.

Si x_{25} es la variable básica entrante, la reacción en cadena de la tabla 9.20 es relativamente sencilla y se resume en la tabla 9.21. (Siempre se indicará la variable básica entrante al colocar un signo + dentro de su celda y al dejar el valor correspondiente de $c_{ij} - u_i - v_j$ en la esquina inferior derecha de esa celda). Al aumentar x_{25} debe disminuir x_{15} en la misma cantidad para conservar la demanda de 60 en la columna 5; esto a su vez requiere que se aumente x_{13} en esta cantidad para mantener la oferta de 50 en el renglón 1, lo cual, de nueva cuenta, exige una disminución del valor de x_{23} para conservar la demanda de 70 en la columna 3. Esta disminución de x_{23} completa con éxito la reacción en cadena, ya que también conserva la oferta del renglón 2. (O bien, se pudo haber iniciado la reacción en cadena para esta cantidad de recursos en el renglón 2 con una disminución de x_{23} , y después la reacción en cadena continuaría con un aumento de x_{13} y una disminución de x_{15}).

El resultado final es que las celdas (2, 5) y (1, 3) se convierten en **celdas receptoras**, cada una con su asignación adicional proveniente de las **celdas donadoras** (1, 5) y (2, 3). (Estas celdas están indicadas en la tabla 9.21 por medio de los signos + y -). Observe que tuvo que elegirse la celda (1, 5) como donadora para la columna 5 y no la (4, 5), puesto que esta última no hubiera tenido celda receptora en el renglón 4 para continuar la reacción en cadena. [De manera similar, si la reacción en cadena se iniciara en el renglón 2, la celda (2, 1) no podría ser donadora, pues no sería posible completar la reacción en cadena después de elegir, sin otra opción, la celda (3, 1),

■ **Tabla 9.20** Tabla símplex de transporte inicial completa

Iteración 0	Destino					Recursos	u_i
	1	2	3	4	5		
Origen	16 +2	16 +2	13 40	22 +4	17 10	50	-5
	14 30	14 0	13 30	19 +1	15 -2	60	-5
	19 0	19 20	20 +2	23 30	M M - 22	50	0
	M M + 3	0 +3	M M + 4	0 -1	0 50	50	-22
Demanda		30	20	70	30	60	$Z = 2\ 570$
v_j		19	19	18	23	22	

ya que ni la celda (3, 2) ni la (3, 4), como donadoras, tienen celda receptora]. Observe, además, que, a excepción de la variable básica entrante, *todas* las celdas receptoras y donadoras de la reacción en cadena deben corresponder a variables *básicas* en la solución BF actual.

Cada celda donadora disminuye su asignación en una cantidad exactamente igual al aumento que tiene la variable básica entrante (y las otras celdas receptoras). Entonces, la celda donadora que comienza con la asignación más pequeña —en este caso la celda (1, 5), puesto que $10 < 30$ en la tabla 9.21— debe ser la primera en llegar a una asignación de cero conforme se incrementa la variable entrante x_{25} . Así, x_{15} se convierte en la variable básica saliente.

En general, siempre existe solo *una* reacción en cadena —en cualquier dirección— que se puede completar con éxito para conservar la factibilidad, cuando la variable básica entrante aumenta su valor. Esta reacción en cadena se identifica al hacer una selección entre las celdas que tienen variables básicas: primero, la celda donadora de la *columna* con la variable básica; después, la celda receptora en el renglón que corresponde a la celda donadora; luego, la celda donadora de la columna donde se encuentra esta celda receptora, y así sucesivamente, hasta que la reacción en cadena conduce a una celda donadora en el *renglón* con la variable básica entrante. Cuando una columna o renglón tiene más de una celda adicional con variable básica, puede ser necesario explorar el camino a seguir para averiguar cuál debe seleccionarse como donadora o receptora. (Todas las demás, menos la adecuada, llegarán en algún momento a un camino sin salida en un renglón o columna sin otra celda con variable básica). Después de identificar la reacción en cadena, *la celda donadora que tiene la asignación más pequeña proporciona en forma automática la variable básica saliente*. (En caso de un empate para la celda donadora, se puede elegir cualquiera como variable básica saliente).

■ **Tabla 9.21** Parte de la tabla símplex de transporte inicial que muestra la reacción en cadena que se produce al incrementar la variable básica entrante x_{25}

		Destino			Recursos	
		3	4	5		
Origen	1	...	13 40⁺	22	17 10⁻	50
	2	...	13 30⁻	19	15 + -2	60
	...	...	...	...		
Demanda			70	30	60	

Paso 3: Encontrar la nueva solución BF. La *nueva solución BF* se identifica mediante la suma del valor (antes de los cambios) de la variable básica saliente a las asignaciones de cada celda receptora y la resta de *esta misma cantidad* de las asignaciones de cada celda donadora. En la tabla 9.21 se observa que el valor de la variable básica que sale x_{15} es 10, por lo que esta parte de la tabla símplex de transporte cambia, como se ilustra en la tabla 9.22 para la nueva solución. (Como x_{15} es no básica en la nueva solución, su nueva asignación es cero y ya no se muestra en esta tabla).

Ahora se puede señalar una interpretación útil de las cantidades $c_{ij} - u_i - v_j$ que se obtuvieron en la prueba de optimalidad. Debido al cambio de 10 unidades en las asignaciones de las celdas donadoras a las receptoras —que se muestra en las tablas 9.21 y 9.22—, el costo total cambia en

$$\Delta Z = 10(15 - 17 + 13 - 13) = 10(-2) = 10(c_{25} - u_2 - v_5).$$

Así, el efecto de aumentar el valor de la variable básica entrante x_{25} a partir de cero fue un cambio en el costo a una tasa de -2 por unidad de aumento. Esto es justo lo que indica el valor de $c_{25} - u_2 - v_5 = -2$ en la tabla 9.20. De hecho, otra manera (menos eficiente) de obtener $c_{ij} - u_i - v_j$ para cada variable no básica x_{ij} es identificar la reacción en cadena que causaría un aumento de una unidad en esta variable y calcular el cambio en el costo.

Algunas veces es útil esta interpretación intuitiva para verificar los cálculos en la prueba de optimalidad.

Antes de completar la solución del problema del Metro Water District, se hará un resumen de las reglas del método símplex de transporte.

Resumen del método símplex de transporte

Paso inicial: se construye una solución BF con el procedimiento descrito antes en esta sección.

Después realice la prueba de optimalidad.

Prueba de optimalidad: se obtiene u_i y v_j al elegir el renglón con el mayor número de asignaciones y establecer su $u_i = 0$; después se resuelve el sistema de ecuaciones $c_{ij} = u_i + v_j$ para cada (i, j) tal que x_{ij} es básica. Si $c_{ij} - u_i - v_j \geq 0$ para toda (i, j) tal que x_{ij} es *no básica*, entonces la solución actual es óptima, por lo que el proceso se detiene. De lo contrario, se realiza una iteración.

Iteración:

1. Se determina la variable básica entrante: se elige la variable no básica x_{ij} que tiene un valor negativo para $c_{ij} - u_i - v_j$ y que sea el *más grande* —en términos absolutos—.
2. Se determina la variable básica saliente: se identifica la reacción en cadena que se necesita para conservar la factibilidad cuando aumenta el valor de la variable básica entrante. Entre las celdas donadoras se selecciona la variable básica que tiene el *menor* valor.
3. Se determina la nueva solución BF: se suma el valor de la variable básica saliente a las asignaciones de las celdas receptoras y se resta a las asignaciones de las celdas donadoras.

■ **Tabla 9.22** Parte de la segunda tabla símplex de transporte que muestra los cambios en la solución BF

		Destino			Recursos
		3	4	5	
Origen	1	... 13 50	22	17	50
	2	... 13 20	19	15 10	60
		...	...	...	
Demanda		70	30	60	

Para continuar con la aplicación de este procedimiento al problema del Metro Water District, se llega al conjunto completo de tablas símplex de transporte que se muestra en la tabla 9.23. Como en la cuarta tabla todas las $c_{ij} - u_i - v_j$ son no negativas, la prueba de optimalidad identifica este conjunto de asignaciones como óptimo, y concluye el algoritmo.

■ **Tabla 9.23** Conjunto completo de tablas símplex de transporte del problema del Metro Water District

Iteración 0	Destino					Recursos	u_i
	1	2	3	4	5		
Origen	16 +2	16 +2	13 40+	22 +4	17 10-	50	-5
	14 30-	14 0	13 30-	19 +1	15 +	60	-5
	19 0	19 20	20 +2	23 30	M M-22	50	0
	M M+3	0 +3	M M+4	0 -1	0 50	50	-22
Demanda		30	20	70	30	60	$Z = 2\ 570$
v_j		19	19	18	23	22	
Iteración 1	Destino					Recursos	u_i
	1	2	3	4	5		
Origen	16 +2	16 +2	13 50	22 +4	17 +2	50	-5
	14 30-	14 0	13 20	19 +1	15 10+	60	-5
	19 0+	19 20	20 +2	23 30-	M M-20	50	0
	M M+1	0 +1	M M+2	0 +3	0 50-	50	-20
Demanda		30	20	70	30	60	$Z = 2\ 550$
v_j		19	19	18	23	20	
Iteración 2	Destino					Recursos	u_i
	1	2	3	4	5		
Origen	16 +5	16 +5	13 50	22 +7	17 +2	50	-8
	14 +3	14 +3	13 20-	19 +4	15 40+	60	-8
	19 30	19 20	20 +	23 0-	M M-23	50	0
	M M+4	0 +4	M M+2	0 30+	0 20-	50	-23
Demanda		30	20	70	30	60	$Z = 2\ 460$
v_j		19	19	21	23	23	

(continúa)

■ **Tabla 9.23** (continuación)

Iteración 3		Destino					Recursos	u_i
		1	2	3	4	5		
Origen	1	16 +4	16 +4	13 (50)	22 +7	17 +2	50	-7
	2	14 +2	14 +2	13 (20)	19 +4	15 (40)	60	-7
	3	19 (30)	19 (20)	20 (0)	23 +1	M M - 22	50	0
	4(D)	M M + 3	0 +3	M M + 2	0 (30)	0 (20)	50	-22
Demanda		30	20	70	30	60	Z = 2 460	
v_j		19	19	20	22	22		

Para el lector, una buena práctica sería obtener los valores de las u_i y v_j que se dan en la segunda, tercera y cuarta iteraciones. Inténtelo mediante la manipulación directa de la tabla. También verifique las reacciones en cadena de la segunda y tercera iteraciones, que son un poco más complicadas que la que se muestra en la tabla 9.21.

Características especiales de este ejemplo

Se deben observar tres puntos importantes ilustrados en este ejemplo. Primero, la solución inicial básica factible es *degenerada*, puesto que la variable básica $x_{31} = 0$. Pero esto no causa complicaciones, porque la celda (3, 1) se convierte en *celda receptora* en la segunda tabla, lo que hace que x_{31} aumente a un valor mayor que cero.

Segundo, en la tercera tabla surge otra variable básica degenerada (x_{34}), puesto que dos variables básicas en *dos* celdas donadoras de la segunda tabla, la (2, 1) y la (3, 4) empatan al tener el mínimo valor (30). (Este empate se rompe de manera arbitraria mediante la elección de x_{21} como la variable básica que sale; si se hubiera seleccionado x_{34} entonces x_{21} se habría convertido en la variable básica degenerada). Parece que esta variable básica degenerada crea algunas complicaciones subsecuentes, porque la celda (3, 4) se convierte en *celda donadora* en la tercera iteración, pero ¡no tiene nada que donar! Por fortuna, no hay que preocuparse. Como la cantidad que se va a sumar y restar en las celdas receptoras y donadoras es cero, las asignaciones no cambian. Sin embargo, la variable básica degenerada sí se convierte en la variable básica saliente, y se sustituye por la variable básica entrante con una asignación de cero, como se muestra en la cuarta tabla. Este cambio en el conjunto de variables básicas modifica los valores de u_i y v_j . Si cualquiera de las $c_{ij} - u_i - v_j$ hubiera sido negativa en la cuarta tabla, el algoritmo hubiera seguido adelante para hacer cambios reales en las asignaciones, siempre y cuando todas las celdas donadoras tuvieran variables básicas no degeneradas.

Tercero, como ninguna de las $c_{ij} - u_i - v_j$ resultó negativa en la cuarta tabla, el conjunto equivalente de asignaciones de la tercera iteración también es óptimo. Así, el algoritmo realizó una iteración más de las necesarias. Esta iteración adicional es un defecto que surge de manera ocasional tanto en el método símplex como en el de transporte debido a la degeneración, pero no es tan grave como para justificar algún ajuste a los algoritmos.

Si se desea consultar ejemplos adicionales (más pequeños) de la aplicación del método símplex de transporte, hay dos más disponibles. Uno es la demostración proporcionada para el área del problema de transporte del OR Tutor. El **otro ejemplo** puede encontrarse en la sección Ejemplos resueltos (Solved Examples) del sitio web de este libro, donde se incluye un ejemplo de este tipo.

Ahora que se ha estudiado el método símplex de transporte, el lector se encuentra en posición de verificar por sí mismo la manera en que el algoritmo proporciona, de hecho, una demostración de la *propiedad de soluciones enteras* que se presentó en la sección 9.1. El problema 9.2-20 le guía a través del razonamiento.

■ 9.3 Problema de asignación

El **problema de asignación** es un tipo especial de problema de programación lineal en el que los **asignados** son recursos que se destinan a la realización de **tareas**. Por ejemplo, los asignados pueden ser empleados a quienes se tiene que dar trabajo. La asignación de personas a trabajos es una aplicación común del problema de asignación.¹⁰ Sin embargo, los asignados no tienen que ser personas. También pueden ser máquinas, vehículos o plantas, o incluso periodos a los que se asignan tareas. El primero de los siguientes ejemplos se refiere a máquinas asignadas a lugares, de manera que la tarea en este caso se trata solo de tener una máquina. Un ejemplo posterior se refiere a plantas a las que se asigna productos que deben fabricar.

Para que se ajuste a la definición de un problema de asignación, es necesario que este tipo de aplicaciones se formule de manera tal que se cumplan los siguientes supuestos.

1. El número de asignados es igual al número de tareas. (Este número se denota por n .)
2. A cada asignado se le asigna solo *una* tarea.
3. Cada tarea debe realizarla solo *un* asignado.
4. Existe un costo c_{ij} asociado con el asignado i ($i = 1, 2, \dots, n$) que realiza la tarea j ($j = 1, 2, \dots, n$).
5. El objetivo es determinar cómo deben hacerse las n asignaciones para minimizar los costos totales.

Cualquier problema que satisface todos estos supuestos se puede resolver en forma muy eficiente mediante los algoritmos diseñados de manera especial para los problemas de asignación.

Los primeros tres supuestos son bastante restrictivos. Muchas aplicaciones potenciales no las satisfacen por completo. Con frecuencia es posible reformular el problema para hacerlo que se ajuste. Por ejemplo, muchas veces se pueden usar *asignados ficticios* o *tareas ficticias* con este fin. En los ejemplos se ilustran estas técnicas de formulación.

Ejemplo prototipo

La Job Shop Company compró tres máquinas nuevas de diferentes tipos. Existen cuatro sitios disponibles dentro del taller en donde se podría instalar una máquina. Algunos de ellos son más adecuados que otros para ciertas máquinas en particular por su cercanía a los centros de trabajo que tendrían un flujo intenso de trabajo hacia y desde estas máquinas. (No habrá flujo de trabajos *entre* las máquinas nuevas). Por lo tanto, el objetivo es asignar las nuevas máquinas a los lugares disponibles de manera que se minimice el costo total del manejo de materiales. En la tabla 9.24 se proporciona el costo estimado por unidad de tiempo del manejo de los materiales en cuestión, con cada una de las máquinas en los sitios respectivos. El lugar 2 no se considera adecuado para la máquina 2 por lo que no se proporciona un costo para este caso.

Para formular este como un problema de asignación, debe introducirse una *máquina ficticia* en el lugar adicional. Además, debe asignarse un costo muy grande M a la asignación de la máquina 2 en el lugar 2 para evitarla en la solución óptima. En la tabla 9.25 se muestra la tabla de costos que resulta para este problema de asignación. Esta *tabla de costos* contiene todos los datos necesarios para resolver el problema. La solución óptima es asignar la máquina 1 al lugar 4, la máquina 2 al lugar 3 y la máquina 3 al lugar 1 con un costo total de \$29 por hora. La

¹⁰ Por ejemplo, vea L. J. LeBlanc, D. Randels, Jr. y T. K. Swann, "Heery International's Spreadsheet Optimization Model for Assigning Managers to Construction Projects", en *Interfaces*, **30**(6): 95-106, noviembre-diciembre de 2000. También, en la página 98 de este artículo se mencionan siete aplicaciones distintas del problema de asignación.

máquina ficticia se asigna al lugar 2, con lo que esta posición queda disponible para alguna asignación de máquina real futura.

Más adelante se discutirá cómo se obtiene esta solución después de formular el modelo matemático para el problema general de asignación.

Modelo del problema de asignación

El modelo matemático para manejar el problema de asignación utiliza las siguientes variables de decisión:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si se asigna } i \text{ para realizar la tarea } j, \\ 0 & \text{si no es así} \end{cases}$$

para $i = 1, 2, \dots, n$ y $j = 1, 2, \dots, n$. De esta forma, cada x_{ij} es una *variable binaria* (toma valores 0 o 1). Las variables binarias son importantes en investigación de operaciones para representar las *decisiones de sí o no*, como se verá en detalle en el capítulo de programación entera (capítulo 12). En este caso, las *decisiones de sí o no* son: ¿debe el asignado i realizar la tarea j ?

Si Z es el costo total, el modelo del problema de asignación es

$$\text{Minimizar } Z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij}x_{ij},$$

sujeto a

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, n,$$

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n$$

y

$$x_{ij} \geq 0, \quad \text{para toda } i \text{ y } j$$

$$(x_{ij} \text{ binaria, para toda } i \text{ y } j).$$

El primer conjunto de restricciones funcionales especifica que cada asignado realice solo una tarea, mientras que el segundo conjunto requiere que cada tarea sea realizada solo por un asignado. Si se elimina la restricción entre paréntesis de que las x_{ij} sean binarias, resulta claro que el modelo es un tipo especial de problema de programación lineal, por lo que se puede resolver de inmediato. Por fortuna, debido a las razones que se expondrán en seguida, se *puede* eliminar esta restricción. (Esta eliminación es la razón por la que el problema de asignación se incluye en este capítulo y no en el de programación entera).

Ahora se hará una comparación de este modelo —sin la restricción binaria— con el modelo del problema de transporte que se presentó en la segunda subsección de la sección 9.1 (incluso la tabla 9.6). Observe que sus estructuras son similares. En realidad, el problema de asignación es solo un caso especial de los problemas de transporte en donde los *orígenes* son ahora los *asignados* y los *destinos* son las *asignaciones* o *tareas* y donde

- número de orígenes m = número de destinos n ,
- cada recurso $s_i = 1$,
- cada demanda $d_j = 1$.

Ahora se enfocará la atención en la **propiedad de soluciones enteras** de la subsección en el modelo del problema de transporte. Como ahora toda s_i y d_j son enteros ($= 1$), esta propiedad significa que *toda solución BF* (incluso la óptima) es una solución *entera* para un problema de

■ **Tabla 9.24** Costos de manejo de materiales de la Job Shop Co. (\$)

		Localidad			
		1	2	3	4
Máquina	1	13	16	12	11
	2	15	—	13	20
	3	5	7	10	6

■ **Tabla 9.25** Tabla de costos del problema de asignación de la Job Shop Co.

		Tarea (localidad)			
		1	2	3	4
Asignado (máquina)	1	13	16	12	11
	2	15	M	13	20
	3	5	7	10	6
	4(D)	0	0	0	0

asignación. Las restricciones funcionales del modelo de asignación evitan que las variables sean mayores que 1, y las restricciones de no negatividad impiden que existan valores menores que cero. Por lo tanto, si se elimina la restricción binaria para poder resolver el problema de asignación como un problema de programación lineal, las soluciones BF que se obtienen (incluso la solución óptima final) satisfarán en forma *automática* la restricción binaria.

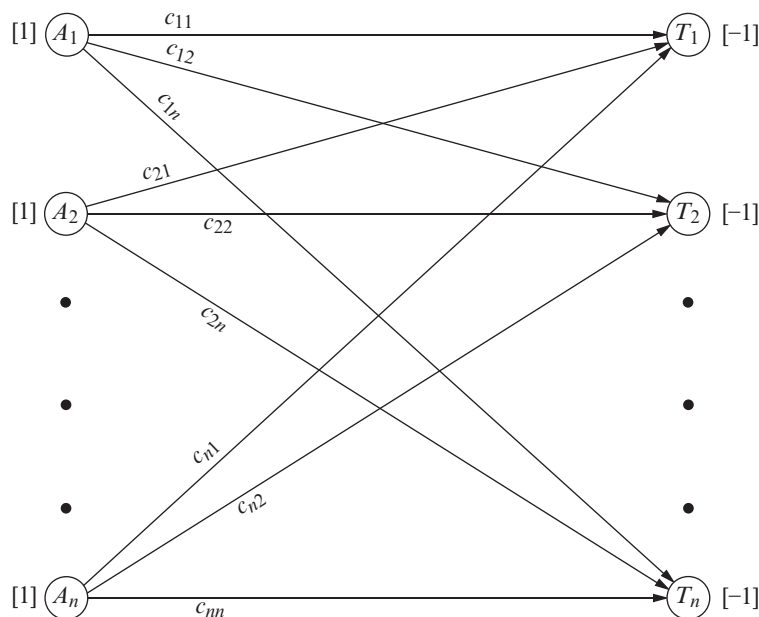
Igual que el problema de transporte se puede representar con una red (vea la figura 9.3), el problema de asignación puede describirse de manera similar, como lo muestra la figura 9.5. En este caso la primera columna enumera los n asignados y la segunda las n tareas. Los números entre corchetes indican el número de asignados que se proporcionan en ese lugar de la red, por lo cual los valores de la izquierda son 1 de manera automática, mientras que los valores de -1 de la derecha indican que cada tarea utiliza un asignado.

Por lo general, los que aplican esta técnica a problemas de asignación específicos no se toman la molestia de escribir todo el modelo matemático. Es mucho más sencillo formularlo en una tabla de costos (como la 9.25), con la identificación de los asignados y las asignaciones, puesto que contiene todos los datos esenciales en una forma mucho más compacta.

Algunas veces surgen problemas que no se ajustan del todo al modelo de un problema de asignación, porque ciertos asignados realizarán más de una tarea. En este caso, el problema se puede reformular para ajustarse al modelo al dividir cada uno de esos asignados en asignados nuevos separados (pero idénticos) donde cada nuevo asignado realizará solo una tarea. (En la tabla 9.29 se ilustrará este asunto para un ejemplo subsecuente). De manera similar, si una tarea será realizada por varios asignados, esta se puede dividir en tareas nuevas separadas (pero idénticas) donde cada nueva tarea será desarrollada solo por un asignado de acuerdo con el modelo reformulado. En la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) en el sitio de internet de este libro se proporciona un ejemplo que ilustra ambos casos y la reformulación para ajustarse al modelo de un problema de asignación. También se muestra una formulación alternativa como un problema de transporte.

Procedimientos de solución de problemas de asignación

Se dispone de procedimientos alternativos de solución para resolver problemas de asignación. Aquellos que no son mucho más grandes que el de la Job Shop Co. se pueden resolver con ra-



■ **Figura 9.5**

Representación de la red del problema de asignación.

pidez mediante el método simplex general, y quizá sea conveniente usar un paquete básico —como Excel y su Solver— que utilice este método. Si se aplicara este enfoque al problema de la Job Shop Co., no habría sido necesario agregar la máquina ficticia en la tabla 9.25 para ajustar el modelo de asignación. Las restricciones sobre el número de máquinas asignadas a cada lugar se expresarían como

$$\sum_{i=1}^3 x_{ij} \leq 1 \quad \text{para } j = 1, 2, 3, 4.$$

Como se muestra en el archivo de Excel de este capítulo, una formulación en hoja de cálculo sería muy similar a la del problema de transporte que se describió en la figura 9.4, excepto que ahora todos los suministros y demandas serían 1 y las restricciones de demanda serían del tipo ≤ 1 en lugar de $= 1$.

Sin embargo, los problemas de asignación grandes se pueden resolver mucho más rápido si se usan procedimientos de solución más específicos, por lo que en ese caso se recomienda usarlos en lugar del método simplex general.

Debido a que el problema de asignación es un tipo especial de problema de transporte, una forma conveniente de resolverlo es aplicar el método simplex de transporte que se describió en la sección 9.2. Este enfoque requiere que se convierta la tabla de costos en una tabla de parámetros para el problema de transporte equivalente, como se muestra en la tabla 9.26a).

Por ejemplo, el cuadro 9.26b) muestra la tabla de parámetros del problema de la Job Shop Co. que se obtuvo a partir de la tabla de costos del cuadro 9.25. Cuando se aplica el método simplex de transporte a esta formulación, la solución óptima tiene las variables básicas $x_{13} = 0$, $x_{14} = 1$, $x_{23} = 1$, $x_{31} = 1$, $x_{41} = 0$, $x_{42} = 1$, $x_{43} = 0$. (En el problema 9.3-6 se pide que se verifique esta solución). Las variables básicas degeneradas ($x_{ij} = 0$) y la asignación de la máquina ficticia ($x_{42} = 1$) no tienen significado para el problema original, por lo cual las asignaciones reales son la máquina 1 al lugar 4, la 2 al lugar 3 y la 3 al lugar 1.

No es coincidencia que esta solución óptima proporcionada por el método simplex de transporte tenga tantas variables básicas degeneradas. En el caso de cualquier problema de asignación en el que se tienen que hacer n asignaciones, la formulación del problema de transporte que se muestra en la tabla 9.26a tiene $m = n$, es decir, el número de orígenes (m) y el número de destinos (n) son iguales al número de asignaciones (n). En general, los problemas de transporte tienen $m + n - 1$ variables básicas (asignaciones); de esta forma, toda solución BF de este tipo de problema de transporte tiene $2n - 1$ variables básicas, pero exactamente n de estas x_{ij} son iguales a 1, correspondientes a las n asignaciones. Por lo tanto, como todas las variables son binarias, siempre habrá $n - 1$ variables básicas degeneradas ($x_{ij} = 0$). Se dijo al final de la sección 9.2 que las variables básicas degeneradas no causan mayor complicación para ejecutar el algoritmo. No obstante, a menudo ocasionan *iteracio-*

■ **Tabla 9.26** Tabla de parámetros del problema de asignación formulado como un problema de transporte, ilustrado para el ejemplo de la Job Shop Co.

a) Caso general						b) Ejemplo de la Job Shop Co.					
	Costo por unidad distribuida				Recursos		Costo por unidad distribuida				Recursos
	Destino						Destino (localidad)				
	1	2	...	n			1	2	3	4	
1	c_{11}	c_{12}	...	c_{1n}	1	1	13	16	12	11	1
2	c_{21}	c_{22}	...	c_{2n}	1	2	15	M	13	20	1
$\vdots$	...	...	...	...	$\vdots$	3	5	7	10	6	1
$m = n$	c_{n1}	c_{n2}	...	c_{nn}	1	$4(D)$	0	0	0	0	1
Demanda	1	1	...	1		Demanda	1	1	1	1	

nes en exceso, en las que nada cambia —las mismas asignaciones— excepto la etiqueta de cuáles asignaciones de cero corresponden a variables básicas degeneradas y no a las variables no básicas. Estas iteraciones desperdiciadas son un inconveniente notable cuando se desea aplicar el método simplex de transporte a estas situaciones en las que siempre hay tantas variables básicas degeneradas.

Otro inconveniente del método simplex de transporte es que se trata solo de un algoritmo *con fines generales* para resolver todos los problemas de transporte. Por esto, no aprovecha la estructura especial adicional en este tipo especial de problemas ($m = n$, toda $s_i = 1$, y toda $d_j = 1$). Por fortuna, se han desarrollado algoritmos especiales que simplifican el procedimiento para la solución exclusiva de los problemas de asignación. Estos algoritmos operan de manera directa sobre la tabla de costos y no toman en cuenta las variables básicas degeneradas. Si se dispone de un paquete de computadora para alguno de estos algoritmos, será preferible usarlo en lugar del método simplex de transporte, en especial para problemas muy grandes.¹¹

En la sección 9.4 se describe uno de estos algoritmos especializados —llamado *algoritmo húngaro*— para resolver solo problemas de asignación de una manera muy eficiente.

En el IOR Tutorial se incluye tanto una rutina interactiva como una automática para aplicar este algoritmo.

Ejemplo: asignación de productos a plantas

La Better Products Company ha decidido iniciar la fabricación de cuatro nuevos productos en tres plantas que por el momento tienen exceso de capacidad de producción. Los productos requieren de un esfuerzo productivo comparable por unidad, por lo que la capacidad de producción disponible en las plantas se mide por el número de unidades de cualquier producto que se pueden fabricar por día, como se muestra en la última columna de la tabla 9.27. El último renglón muestra la producción diaria que se requiere para satisfacer las ventas proyectadas. Cada planta puede producir cualquiera de estos productos, *excepto* la planta 2 que *no* puede fabricar el producto 3. Sin embargo, el costo variable por unidad de cada producto difiere entre una planta y otra, como se muestra en el cuerpo principal de la tabla 9.27.

La administración necesita tomar la decisión de cómo dividir la producción entre las plantas. Tiene dos opciones:

Opción 1: permitir la *separación de productos*, de tal manera que el mismo producto se pueda fabricar en más de una planta.

Opción 2: no autorizar la *separación de productos*.

La segunda opción impone una restricción que solo puede aumentar el costo de una solución óptima según la tabla 9.27. Por otro lado, la ventaja clave de la opción 2 es que elimina algunos *costos ocultos* asociados con la separación de productos que no se reflejan en la tabla 9.27, que incluyen costos adicionales de preparación, distribución y administración. Por ello, la gerencia quiere que se analicen ambas opciones antes de tomar la decisión final. Además, en el caso de la opción 2 se ha especificado que debe asignarse al menos uno de los productos a cada planta.

Se formulará y resolverá el modelo de acuerdo con cada opción, donde la opción 1 conduce al problema de transporte y la opción 2 al problema de asignación.

Formulación de la opción 1. Al permitir la separación de productos, la tabla 9.27 se puede convertir en forma directa en una tabla de parámetros para un problema de transporte. Las plantas se convierten en orígenes y los productos en destinos (o viceversa); de este modo, los recursos se interpretan como las capacidades de producción y las demandas como las tasas de producción que se requieren. Solo se tienen que hacer dos cambios en la tabla 9.27. Primero,

¹¹ Un artículo que compara varios algoritmos del problema de asignación se encuentra en J. L. Kennington y Z. Wang, "An Empirical Analysis of the Dense Assignment Problem: Sequential and Parallel Implementations", en *ORSA Journal on Computing*, 3: 299-306, 1991.

■ **Tabla 9.27** Datos del problema de la Better Products Co.

		Costo unitario por producto (\$)				Capacidad disponible
		1	2	3	4	
Planta	1	41	27	28	24	75
	2	40	29	—	23	75
	3	37	30	27	21	45
Tasa de producción		20	30	30	40	

como la planta 2 no puede fabricar el producto 3, se evita esa asignación al darle un costo unitario muy grande, M . Segundo, la capacidad total ($75 + 75 + 45 = 195$) excede la producción total que se requiere ($20 + 30 + 30 + 40 = 120$), por lo cual se necesita un destino ficticio con una demanda de 75 para balancear estas dos cantidades. La tabla de parámetros que resulta se muestra en la tabla 9.28.

La solución óptima de este problema de transporte tiene variables básicas (asignaciones) $x_{12} = 30$, $x_{13} = 30$, $x_{15} = 15$, $x_{24} = 15$, $x_{25} = 60$, $x_{31} = 20$ y $x_{34} = 25$, de manera que:

La planta 1 produce todo de los productos 2 y 3.

La planta 2 produce 37.5% del producto 4.

La planta 3 produce 62.5% del producto 4 y todo del producto 1.

El costo total es $Z = \$3\,260$ diarios.

Formulación de la opción 2. Si no se separan los productos, cada uno de estos debe asignarse a una sola planta. Entonces, la fabricación de productos se puede interpretar como las tareas en un problema de asignación y las plantas como los asignados.

La administración ha especificado que debe asignarse al menos uno de los productos a cada planta. Se debe elaborar más productos (cuatro) que plantas (tres), por lo que se tendrá que asignar dos productos a una de las plantas. La planta 3 tiene apenas la capacidad para fabricar un producto (vea la tabla 9.27), por lo que la planta 1 o *bien* la planta 2 fabricará el otro producto.

Para hacer posible la asignación de este producto adicional dentro de la formulación de un problema de asignación, las plantas 1 y 2 se dividen en dos asignados cada una, como se muestra en la tabla 9.29.

El número de asignados (ahora cinco) debe ser igual al número de tareas (ahora cuatro), así que se introduce una *asignación ficticia* (producto) como 5(D) en la tabla 9.29. El papel de esta asignación ficticia es proporcionar un segundo producto ficticio a cualquiera de las plantas 1 o 2, que recibe solo un producto real. No se incurre en costos por fabricar un producto ficticio así que, como siempre, los costos de la tarea ficticia son cero. La excepción es el costo M del último renglón de la tabla 9.29. La razón es que se debe asignar un producto real a la planta 3 —elegido entre los productos 1, 2, 3 o 4— y se necesita el método de la gran M para evitar que

■ **Tabla 9.28** Tabla de parámetros para formular el problema de transporte de la opción 1 del problema de la Better Products Co.

		Costo por unidad distribuida					Recurso
		Destino (producto)					
		1	2	3	4	5(D)	
Origen (planta)	1	41	27	28	24	0	75
	2	40	29	M	23	0	75
	3	37	30	27	21	0	45
Demanda		20	30	30	40	75	

■ **Tabla 9.29** Tabla de costos para formular el problema de asignación de la opción 2 del problema de la Better Products Co.

		Tarea (producto)					
		1	2	3	4	5	(D)
Asignado (planta)	1a	820	810		840	960	0
	1b	820	810		840	960	0
	2a	800	870		M	920	0
	2b	800	870		M	920	0
	3	740	900		810	840	M

se asigne el producto ficticio a esta planta. (Igual que en la tabla 9.28, M se usa con el fin de evitar la asignación no factible del producto 3 a la planta 2).

El resto de los costos de la tabla 9.29 no son los costos unitarios que se muestran en la tabla 9.27 o 9.28. La tabla 9.28 proporciona una formulación para el problema de transporte —en el caso de la opción 1—, de manera que los costos unitarios son apropiados en ese caso, pero ahora se quiere formular un problema de asignación, en el caso de la opción 2. Para un problema de asignación, el costo c_{ij} es el costo *total* asociado al hecho de que el asignado i realiza la tarea j . En la tabla 9.29, el *costo total* (por día) para que la planta i fabrique el producto j es el costo de producción multiplicado por el número de unidades producidas (por día), donde estas dos cantidades que se deben multiplicar se dan por separado en la tabla 9.27. Por ejemplo, considere la asignación de la planta 1 al producto 1. Si se usa el costo unitario de la tabla 9.28 (\$41) y la demanda —número de unidades producidas por día— de la misma tabla (20), se obtiene

Costo de fabricar una unidad del producto 1 en la planta 1	= \$41
Producción (diaria) requerida del producto 1	= 20 unidades
Costo total (diario) de asignar la planta 1 al producto 1	= 20 (\$41)
	= \$820

de forma que 820 es el elemento de la tabla 9.29 para el costo del asignado 1a o 1b si realiza la tarea 1.

La solución óptima de este problema de asignación es la siguiente:

La planta 1 fabrica los productos 2 y 3.
La planta 2 fabrica el producto 1.
La planta 3 fabrica el producto 4.

En este caso, la asignación ficticia se da a la planta 2. El costo total es $Z = \$3\,290$ por día.

Como es usual, una manera de obtener esta solución óptima es convertir la tabla de costos 9.29 en una tabla de parámetros equivalente para el problema de transporte (vea la tabla 9.26) y después aplicar el método simplex de transporte. Debido a que la tabla 9.29 contiene dos renglones idénticos, este enfoque se puede simplificar combinando los cinco asignados en tres orígenes con costos 2, 2 y 1, respectivamente. (Vea el problema 9.3-5). Esta simplificación también reducirá el número de variables básicas degeneradas en todas las soluciones BF. Por lo tanto, aunque esta formulación simplificada ya no se ajusta al formato que se presentó en la tabla 9.26a) para un problema de asignación, es una formulación más eficiente para aplicar el método simplex de transporte.

En la figura 9.6 se muestra cómo se usan Excel y Solver para obtener esta solución óptima, que se despliega en las celdas cambiantes Asignación(C19:F21) de la hoja de cálculo. Como se usa el método simplex general, no hay necesidad de ajustar la formulación al formato del modelo de asignación o de transporte. Por lo tanto, no tienen que dividirse las plantas 1 y 2 en dos asignados cada una, o agregarse tareas ficticias. En su lugar, las plantas 1 y 2 tienen un suministro de 2 cada una y después se introducen los signos $\leq$ en las celdas H19 y H20 al igual que las restricciones correspondientes en el cuadro de diálogo de Solver. Tampoco hay necesidad de incluir el método de la gran M para evitar la asignación del producto 3 a la planta 2 en la celda

E20 ya que este cuadro de diálogo incluye la restricción de que $E20 = 0$. La celda objetivo CostoTotal (I24) muestra el costo total de \$3 290 por día.

Ahora es de interés comparar esta solución con la que se obtuvo para la opción 1, que incluye la separación del producto 4 entre las plantas 2 y 3. Las asignaciones son diferentes en las dos soluciones, pero el costo total es casi el mismo: \$3 260 en la opción 1 y \$3 290 en la opción 2. Sin embargo, existen costos ocultos asociados con la separación de productos —que incluyen los costos de preparación adicional, de distribución y de administración—, los cuales no se incluyeron en la función objetivo para la opción 1. Igual que en cualquier aplicación de IO, el modelo matemático que se utiliza puede proporcionar solo una representación aproximada del problema completo, de manera que la administración debe considerar factores que no se puedan incorporar al modelo antes de tomar su decisión final. En este caso, después de evaluar las desventajas de la separación de productos, la administración decidió adoptar la solución de la opción 2.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Better Products Co. Production Planning Problem (Option 2)								
2									
3		Unit Cost	Product 1	Product 2	Product 3	Product 4			
4		Plant 1	\$41	\$27	\$28	\$24			
5		Plant 2	\$40	\$29	-	\$23			
6		Plant 3	\$37	\$30	\$27	\$21			
7									
8		Required Production	20	30	30	40			
9									
10									
11		Cost (\$/day)	Product 1	Product 2	Product 3	Product 4			
12		Plant 1	\$820	\$810	\$840	\$960			
13		Plant 2	\$800	\$870	-	\$920			
14		Plant 3	\$740	\$900	\$810	\$840			
15									
16									
17							Total		
18		Assignment	Product 1	Product 2	Product 3	Product 4	Assignments		Supply
19		Plant 1	0	1	1	0	2	<=	2
20		Plant 2	1	0	0	0	1	<=	2
21		Plant 3	0	0	0	1	1	=	1
22		Total Assigned	1	1	1	1			
23		=	=	=	=	=			Total Cost
24		Demand	1	1	1	1			\$3,290

Solver Parameters

Set Objective Cell: Total Cost

To: Min

By Changing Variable Cells:

Assignment

Subject to the Constraints:

$E20 = 0$

$G19:G20 \leq I19:I20$

$G21 = I21$

TotalAssigned = Supply

Solver Options:

Make Variables Nonnegative

Solving Method: Simplex LP

	B	C	D	E	F
11	Cost (\$/day)	Product 1	Product 2	Product 3	Product 4
12	Plant 1	=C4*C\$8	=D4*D\$8	=E4*E\$8	=F4*F\$8
13	Plant 2	=C5*C\$8	=D5*D\$8	-	=F5*F\$8
14	Plant 3	=C6*C\$8	=D6*D\$8	=E6*E\$8	=F6*F\$8

	G
17	Total
18	Assignments
19	=SUM(C19:F19)
20	=SUM(C20:F20)
21	=SUM(C21:F21)

	B	C	D	E	F
22	Total Assigned	=SUM(C19:C21)	=SUM(D19:D21)	=SUM(E19:E21)	=SUM(F19:F21)

Range Name	Cells
Assignment	C19:F21
Cost	C12:F14
Demand	C24:F24
RequiredProduction	C8:F8
Supply	I19:I21
TotalAssigned	C22:F22
TotalAssignments	G19:G21
TotalCost	I24
UnitCost	C4:F6

	I
23	Total Cost
24	=SUMPRODUCT(Cost,Assignment)

■ **Figura 9.6**

Formulación de la opción 2 en hoja de cálculo para el problema de la Better Products Co. como una variante del problema de asignación. La celda objetivo es CostoTotal (I24) y las otras celdas de salida son Costo (C12:F14), AsignacionesTotales (G19:G21) y TotalAsignado (C22:F22), donde las ecuaciones introducidas en estas celdas se muestran debajo de la hoja de cálculo. Los valores de 1 en las celdas cambiantes Asignación (C19:F21) presentan el plan de producción óptimo obtenido por Solver.

■ 9.4 Un algoritmo especial para el problema de asignación

En la sección 9.3 se puntualizó que el método simplex de transporte se puede usar para resolver problemas de asignación, pero que un algoritmo *especial* diseñado para tales problemas sería más eficiente. A continuación se describirá un algoritmo clásico de este tipo, llamado **algoritmo húngaro** (o *método húngaro*) porque fue desarrollado por matemáticos de Hungría. Se hará hincapié solo en las ideas clave sin entrar en todos los detalles necesarios para llevar a cabo una implantación completa en computadora.

Papel de las tablas de costos equivalentes

El algoritmo opera en forma directa sobre la *tabla de costos* del problema. Con mayor precisión, convierte la tabla de costos original en una serie de tablas de costos *equivalentes* hasta llegar a una en la cual la solución óptima sea obvia. Esta tabla de costos equivalente consiste solo en elementos *positivos* o iguales a *cero* donde todas las asignaciones se pueden hacer a las posiciones de los elementos con valor cero. Como el costo total no puede ser negativo, resulta claro que este conjunto de asignaciones con un costo total de cero es óptimo. La pregunta que resta es cómo convertir la tabla de costos original a esta forma.

La clave de esta conversión es la posibilidad de sumar o restar cualquier constante de cualquier elemento de un renglón o columna de la tabla de costos sin cambiar en realidad el problema, esto es, una solución óptima para la nueva tabla de costos también debe ser óptima para la antigua, y a la inversa.

Por lo tanto, el algoritmo comienza al restar el número más pequeño de cada renglón de todos los números del renglón. Este proceso de *reducción de renglón* creará una tabla de costos equivalente que tiene elementos iguales a cero en todos los renglones. Si esta tabla de costos tiene algunas columnas sin un elemento cero, el siguiente paso es realizar un proceso de *reducción de columna* al restar el número más pequeño de cada una de tales columnas del resto de los números de la columna.¹² La nueva tabla de costos equivalente tendrá un elemento cero en todos los renglones y columnas. Si los elementos cero proporcionan un conjunto completo de asignaciones, estas últimas constituyen una solución óptima y el algoritmo termina.

A manera de ilustración, considere la tabla de costos del problema de la Job Shop Co. que se proporcionó en la tabla 9.25. Para convertir esta tabla de costos en una tabla de costos equivalente, suponga que se comienza el proceso de reducción de renglón al restar 11 de cada elemento del renglón 1, de donde se obtiene

	1	2	3	4
1	2	5	1	0
2	15	<i>M</i>	13	20
3	5	7	10	6
4(D)	0	0	0	0

Como cualquier solución factible debe tener exactamente una asignación en el renglón 1, el costo total de la nueva tabla siempre será exactamente 11 menos que el de la tabla antigua. Por lo tanto, la solución que minimiza el costo total de una tabla debe también minimizar el costo total de la otra.

Observe que mientras la tabla de costos original tenía solo elementos estrictamente positivos en los primeros tres renglones, la nueva tabla tiene un elemento cero en el renglón 1. Como el objetivo es obtener elementos cero colocados en forma tan estratégica como para producir un conjunto completo de asignaciones, este proceso debería continuar en los otros renglones y columnas. Se deben evitar los elementos negativos, de manera que la constante que será restada

¹² En realidad, los renglones y las columnas individuales se pueden reducir en cualquier orden, pero si se inicia con todos los renglones y después se continúa con todas las columnas se tiene una forma sistemática de ejecutar el algoritmo.

debe ser el elemento mínimo del renglón o columna. Si se aplica este procedimiento a los renglones 2 y 3 se obtiene la siguiente tabla de costos equivalente:

	1	2	3	4
1	2	5	1	$\boxed{0}$
2	2	M	$\boxed{0}$	7
3	$\boxed{0}$	2	5	1
4(D)	0	$\boxed{0}$	0	0

Esta tabla de costos tiene todos los elementos cero que se requieren de un conjunto completo de asignaciones, como lo indican los cuatro recuadros, de manera que estas cuatro asignaciones constituyen una *solución óptima*, como se estableció en la sección 9.3 para este problema. El costo total de esta solución óptima se observa en la tabla 9.25, $Z = 29$, el cual es exactamente la suma de los números que se han restado de los renglones 1, 2 y 3.

Desafortunadamente, una solución óptima no siempre se obtiene con tanta facilidad, como se ejemplifica a continuación con la formulación del problema de asignación para la opción 2 de la Better Products Co., que se muestra en la tabla 9.29.

Como esta tabla de costos del problema tiene elementos cero en todos los renglones, suponga que se inicia el proceso de convertirla en tablas de costos equivalentes mediante la resta del elemento mínimo de cada columna de entrada. El resultado se muestra a continuación.

	1	2	3	4	5(D)
1a	80	0	30	120	0
1b	80	0	30	120	0
2a	60	60	M	80	0
2b	60	60	M	80	0
3	0	90	0	0	M

Ahora *todos* los renglones y columnas tienen al menos un elemento cero, pero esta vez *no* es posible un conjunto completo de asignaciones con elementos de este tipo. En realidad, el número máximo de asignaciones que puede hacerse en posiciones de elementos cero es de solo 3. (Intente hacerlo). Por lo tanto, se debe implantar una idea más compleja para terminar de resolver este problema, la cual no se requirió en el primer ejemplo.

Creación de elementos cero adicionales

Esta idea implica una nueva forma de crear posiciones *adicionales* con elementos cero sin crear ningún elemento negativo. En lugar de restar una constante a un *solo* renglón o columna, ahora se suma o se resta una constante a una *combinación* de renglones y columnas.

Este procedimiento se inicia dibujando un conjunto de líneas a través de algunos de los renglones y columnas de tal forma que se *cubran todos los ceros*. Es preferible que este procedimiento se haga con el número mínimo de líneas, como se muestra en la siguiente tabla de costos.

	1	2	3	4	5(D)
1a	80	0	30	120	0
1b	80	0	30	120	0
2a	60	60	M	80	0
2b	60	60	M	80	0
3	0	90	0	0	M

Observe que el elemento mínimo que no ha sido cruzado es 30, en las dos posiciones superiores de la columna 3. Por lo tanto, si se resta 30 de todos los elementos de la tabla completa, es decir, de cada renglón y columna, se creará un nuevo elemento cero en estas dos posiciones. Después, para restaurar los elementos cero previos y eliminar elementos negativos, se suma 30 a cada renglón y columna que esté cruzada por una línea, esto es, renglón 3 y columnas 2 y 5(*D*). De aquí se obtiene la siguiente tabla de costos equivalente.

	1	2	3	4	5(<i>D</i>)
1 <i>a</i>	50	0	0	90	0
1 <i>b</i>	50	0	0	90	0
2 <i>a</i>	30	60	<i>M</i>	50	0
2 <i>b</i>	30	60	<i>M</i>	50	0
3	0	120	0	0	<i>M</i>

Un atajo para obtener esta tabla de costos a partir de la anterior es restar 30 solo de los elementos que no están cruzados por una línea y después sumar 30 a cada elemento que se encuentre en la intersección de dos líneas.

Observe que las columnas 1 y 4 de esta nueva tabla de costos tienen solo un elemento cero y ambos están en el mismo renglón (renglón 3). En consecuencia, ahora es posible hacer cuatro asignaciones a posiciones de elementos cero, pero todavía no a cinco. (Intente hacerlo). Por lo tanto, se repite el procedimiento anterior, donde ahora el número mínimo de líneas para cubrir todos los ceros es cuatro: la misma cantidad que el número máximo de asignaciones. Una forma de hacerlo es como se muestra a continuación.

	1	2	3	4	5(<i>D</i>)
1 <i>a</i>	50	0	0	90	0
1 <i>b</i>	50	0	0	90	0
2 <i>a</i>	30	60	<i>M</i>	50	0
2 <i>b</i>	30	60	<i>M</i>	50	0
3	0	120	0	0	<i>M</i>

De nuevo, el elemento mínimo no cubierto por una línea es 30, número que ahora aparece en la primera posición de los renglones 2*a* y 2*b*. Por lo tanto, se resta 30 de todos los elementos *no cubiertos* y se suma 30 a todos los elementos *cubiertos dos veces* —solo se pasan por alto los elementos de *M*—, lo cual proporciona la siguiente tabla de costos equivalente.

	1	2	3	4	5(<i>D</i>)
1 <i>a</i>	50	0	0	90	30
1 <i>b</i>	50	0	0	90	30
2 <i>a</i>	0	30	<i>M</i>	20	0
2 <i>b</i>	0	30	<i>M</i>	20	0
3	0	120	0	0	<i>M</i>

En realidad, con esta tabla existen algunas formas de hacer un conjunto completo de asignaciones a las posiciones de elementos cero (varias soluciones óptimas), incluso las que indican los cinco cuadros. El costo total resultante se observa en la tabla 9.29 como

$$Z = 810 + 840 + 800 + 0 + 840 = 3\,290.$$

A continuación se resume el algoritmo completo que se acaba de ejemplificar.

Resumen del algoritmo húngaro

1. Reste el número más pequeño de cada renglón a cada número del renglón. (Esto se llama *reducción de renglón*). Introduzca los resultados en una nueva tabla.
2. Reste el número más pequeño de cada columna de la nueva tabla a cada número de la columna. (Esto se llama *reducción de columna*). Introduzca los resultados en otra tabla.
3. Pruebe si se puede hacer una asignación óptima. Hágalo mediante la determinación del número mínimo de líneas necesario para cubrir (es decir, cruzar) todos los ceros. Si el número de líneas es igual al número de renglones, es posible un conjunto óptimo de asignaciones. En ese caso vaya al paso 6. En caso contrario continúe con el paso 4.
4. Si el número de líneas es menor que el número de renglones, modifique la tabla de la siguiente forma:
 - a) Reste el número no cubierto más pequeño a todos los números no cubiertos de la tabla.
 - b) Sume el número no cubierto más pequeño a los números que se encuentran en las intersecciones de las líneas.
 - c) Los números cubiertos pero que no se encuentran en las intersecciones de las líneas permanecen sin cambio en la siguiente tabla.
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que sea posible tener un conjunto de asignaciones óptimo.
6. Haga las asignaciones una a una en las posiciones que tienen elementos cero. Comience con los renglones y columnas que tienen solo un cero. Como cada renglón y cada columna necesita recibir exactamente una asignación, cubra tanto el renglón como la columna involucrados luego de hacer cada asignación. Después continúe con los renglones y columnas que aún no han sido cruzados para seleccionar la siguiente asignación, y de nuevo dé preferencia a algún renglón o columna que tenga un solo cero que no haya sido cubierto. Continúe hasta que todos los renglones y columnas tengan exactamente una asignación y por ende ya hayan sido cubiertos.

9.5 Conclusiones

El modelo de programación lineal abarca una gran variedad de tipos específicos de problemas. El método simplex general es un algoritmo poderoso que puede resolver versiones muy grandes de cualquiera de estos problemas. No obstante, algunos de ellos tienen formulaciones tan sencillas que se pueden resolver de manera mucho más eficiente mediante algoritmos *simplificados* que aprovechan su *estructura especial*. Estos algoritmos simplificados pueden reducir mucho el tiempo de computadora que requieren los problemas grandes y algunas veces permiten que sea factible resolver problemas muy grandes en una computadora. En particular, esto es cierto en el caso de los dos tipos de problemas de programación lineal estudiados en este capítulo, el de transporte y el de asignación. Ambos tipos tienen cierto número de aplicaciones en común, así que es importante reconocerlos cuando surjan y usar el mejor algoritmo disponible. Estos algoritmos especiales se incluyen en algunos paquetes de software para programación lineal.

En la sección 10.6 se examinará de nuevo la estructura especial de los problemas de transporte y asignación. Ahí se verá que estos problemas son casos especiales de una clase importante de problemas de programación lineal conocidos como *problemas de flujo de costo mínimo*, que se interpretan como minimizar el costo del flujo de bienes a través de una red. La versión simplificada del método simplex llamada *método simplex de redes* (descrito en la sección 10.7) se usa ampliamente para solucionar problemas de este tipo, e incluye varios casos especiales.

Un capítulo complementario (capítulo 23), que se encuentra en el sitio web de este libro, describe varios tipos especiales adicionales de problemas de programación lineal. Uno de ellos, llamado *problema de trasbordo*, es una generalización del problema de transporte que permite que los envíos de cualquier fuente a cualquier destino vayan primero a puntos de trasbordo. Como se trata de un caso especial del problema de flujo de costo mínimo, se describirá con más detalle en la sección 10.6.

Una gran parte de la investigación continúa dedicada al desarrollo de algoritmos simplificados para solucionar problemas de programación lineal de tipo especial, entre los que se cuentan algunos que no se presentaron aquí. Al mismo tiempo, existe un amplio interés en las aplicaciones

de programación lineal para optimizar la operación de sistemas complicados a gran escala, incluso los sistemas sociales. Las formulaciones que resultan casi siempre tienen estructuras especiales que se puede aprovechar. La capacidad de reconocer y explotar las estructuras especiales se ha convertido en un factor muy importante en el éxito de la aplicación de la programación lineal.

■ **Referencias seleccionadas**

1. Dantzig, G. B. y M. N. Thapa, *Linear Programming 1: Introduction*, Springer, Nueva York, 1997, cap. 8.
2. Hall, R. W., *Handbook of Transportation Science*, 2a. ed., Kluwer Academic Publishers (ahora Springer), Boston, 2003.
3. Hillier, F. S. y M. S. Hillier, *Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets*, 5a. ed., McGraw-Hill/Irwin, Burr Ridge, IL, 2014, cap. 15.

■ **Ayudas de aprendizaje para este capítulo en el sitio de internet de este libro**

Ejemplos resueltos:
Ejemplos para el capítulo 9

■ **Problemas**

Los símbolos a la izquierda de algunos problemas (o de sus incisos) significan:

- D: El ejemplo de demostración puede ser útil.
- I: Se sugiere al lector que use el procedimiento pertinente del IOR Tutorial, entre los que se indicó (la impresión registra su trabajo).
- C: Use la computadora con cualquier opción de software disponible (o según indique el profesor) para resolver el problema.

Un asterisco en el número del problema indica que al final del libro se da al menos una respuesta parcial.

9.1-1. Lea el artículo de referencia que describe con detalle el estudio de OR que se resume en el Recuadro de aplicación de la sección 9.1. Exponga brevemente el modelo de transporte que se aplicó en ese estudio. Presente una lista con los diversos beneficios financieros y de otro tipo que generó dicho estudio.

9.1-2. La Compañía Childfair tiene tres plantas de producción de carros para bebés que deben distribuirse a cuatro centros de distribución. Las plantas 1, 2 y 3 producen 12, 17 y 11 cargamentos por mes, respectivamente. Cada centro de distribución necesita recibir 10 cargamentos por mes. En la siguiente tabla se da la distancia de cada planta a su respectivo centro de distribución:

		Distancia			
		Centro de distribución			
		1	2	3	4
Planta	1	800 millas	1 300 millas	400 millas	700 millas
	2	1 100 millas	1 400 millas	600 millas	1 000 millas
	3	600 millas	1 200 millas	800 millas	900 millas

El costo del flete de cada embarque es de \$100 más 0.50 centavos por milla.

¿Cuánto se debería embarcar a cada centro de distribución para minimizar el costo total del envío?

- a) Formule el problema como uno de transporte mediante la elaboración de una tabla de parámetros apropiada.
- b) Trace la representación de red de este problema.
- C c) Obtenga una solución óptima.

9.1-3.* Tom desearía comprar exactamente 3 litros de cerveza casera hoy y al menos 4 litros mañana. Dick quiere vender un máximo de 5 litros en total a un precio de \$3.00 por litro hoy y de \$2.70 por litro mañana. Harry está dispuesto a vender un máximo de 4 litros en total, a un precio de \$2.90 por litro hoy y \$2.80 por litro mañana.

Tom quiere saber cuánto debe comprar a cada uno para minimizar su costo y a la vez cumplir con los requisitos mínimos para satisfacer su sed.

- a) Formule el modelo de *programación lineal* y elabore la tabla simplex inicial (vea los capítulos 3 y 4).
- b) Formule este problema como un *problema de transporte* mediante la construcción de la tabla de parámetros apropiada.
- C c) Obtenga una solución óptima para este problema.

9.1-4. La corporación Versatech producirá tres productos nuevos. En este momento, cinco de sus plantas tienen exceso de capacidad de producción. El costo unitario respectivo de fabricación del primer producto será de \$31, \$29, \$32, \$28 y \$29 en las plantas 1, 2, 3, 4 y 5. El costo unitario de fabricación del segundo producto será de \$45, \$41, \$46, \$42 y \$43 en las plantas respectivas 1, 2, 3, 4 y 5; y para el tercer producto será de \$38, \$35 y \$40 en las plantas respectivas 1, 2 y 3, pero las plantas 4 y 5 no pueden fabricar este producto. Los pronósticos de ventas indican que la producción diaria debe ser de 600, 1 000 y 800 unidades de los productos 1, 2 y 3, respectivamente. Las plantas

1, 2, 3, 4 y 5 tienen capacidades para producir 400, 600, 400, 600 y 1 000 unidades diarias, respectivamente, sin importar el producto o combinación de productos. Suponga que cualquier planta que tiene capacidad y posibilidad de fabricarlos podrá producir cualquier cantidad de productos y con cualquier combinación.

La administración desea asignar los nuevos productos a las plantas con el mínimo costo total de fabricación.

- a) Formule este problema como un *problema de transporte* mediante la construcción de la tabla de parámetros apropiada.
 C b) Obtenga una solución óptima para este problema.

C 9.1-5. Reconsidere el problema de la P & T Co. que se presentó en la sección 9.1. Ahora se sabe que uno o más de los costos de envío por camión que se dio en la tabla 9.2 pueden cambiar antes de iniciar los embarques.

Use Solver para generar el informe de sensibilidad. Utilice este informe para determinar el intervalo permisible para que cada costo unitario siga óptimo. ¿Qué indican estos intervalos permisibles a la administración de P & T?

9.1-6. La Onenote Co., que fabrica un solo producto, tiene tres plantas y cuatro clientes. Las plantas respectivas podrán producir 60, 80 y 40 unidades, durante el siguiente periodo. La empresa se ha comprometido a vender 40 unidades al cliente 1, 60 unidades al cliente 2 y por lo menos 20 unidades al cliente 3. Tanto el cliente 3 como el 4 desean comprar tantas unidades como sea posible de las restantes. La ganancia neta asociada con el envío de una unidad de la planta i al cliente j está dada en la tabla:

		Cliente			
		1	2	3	4
Planta	1	\$800	\$700	\$500	\$200
	2	500	200	100	300
	3	600	400	300	500

La administración desea saber cuántas unidades debe vender a los clientes 3 y 4, y cuántas unidades conviene enviar de cada planta a cada cliente, para maximizar la ganancia.

- a) Formule este problema como un problema de transporte donde la función objetivo sea maximizar mediante la construcción de la tabla de parámetros apropiada que proporcione las ganancias unitarias.
 b) Formule este problema de transporte con el objetivo de minimizar el costo total al convertir la tabla de parámetros del inciso a) en una con los costos unitarios en lugar de las ganancias unitarias.
 c) Presente la formulación de a) en una hoja de Excel.
 C d) Use esta información y Excel Solver para obtener una solución óptima.
 C e) Repita los incisos c) y d) para la formulación del inciso b).
 Compare las soluciones óptimas de las dos formulaciones.

9.1-7. La compañía Move-It tiene dos plantas que producen montacargas que se envían a tres centros de distribución. Los costos de producción unitarios son los mismos en las dos plantas y los costos de transporte por unidad de todas las combinaciones de planta y centro de distribución son los siguientes:

		Centro de distribución		
		1	2	3
Planta	A	\$800	\$700	\$400
	B	\$600	\$800	\$500

Se debe producir y enviar un total de 60 unidades por semana. Cada planta puede producir y enviar cualquier cantidad hasta un máximo de 50 unidades a la semana, de manera que hay una gran flexibilidad para dividir la producción total entre las dos plantas y reducir los costos de transporte. Sin embargo, cada centro de distribución debe recibir exactamente 20 unidades por semana.

El objetivo de la administración es determinar cuánto se debe producir en cada planta y, después, cuál debe ser el patrón de embarque de manera que se minimice el costo total de transporte.

- a) Formule este problema como un problema de transporte mediante la construcción de la tabla de parámetros apropiada.
 b) Presente el problema en una hoja de Excel.
 C c) Use Solver, de Excel, para obtener una solución óptima.

9.1-8. Resuelva de nuevo el problema 9.1-7 si cualquier centro de distribución puede recibir cualquier cantidad entre 10 y 30 montacargas por semana para reducir más el costo total de envío, siempre que el envío total a los tres centros sea igual a 60 montacargas por semana.

9.1-9. La compañía MKJ debe producir una cantidad suficiente de dos artículos para cumplir con las ventas contratadas para los próximos tres meses. Los dos productos comparten las mismas instalaciones de producción y cada unidad de ambos requiere la misma capacidad de producción. Las capacidades de producción y almacenamiento disponibles cambian cada mes, por lo cual puede valer la pena producir más de alguno o ambos artículos en ciertos meses y almacenarlos hasta que se necesiten.

Para cada uno de los tres meses, la segunda columna de la siguiente tabla da el número máximo de unidades de los dos artículos combinados que se pueden producir en horas normales (HN) y en horas extra (HE). Para cada producto, las columnas subsecuentes dan 1) el número de unidades necesarias para la venta contratada, 2) el costo (en miles de dólares) por unidad en horas normales, 3) el costo (en miles de dólares) por unidad en horas extra y 4) el costo (en miles de dólares) de almacenar cada unidad adicional que se guarda para el siguiente mes. En cada caso, las cifras de los dos productos se separaron con una diagonal, con el valor del artículo 1 a la izquierda y el del artículo 2 a la derecha.

Mes	Producción máxima combinada		Producto 1/Producto 2			
			Ventas	Costo unitario de producción (miles de \$)		Costo unitario de almacenamiento (miles de \$)
	HN	HE		HN	HE	
1	10	3	5/3	15/16	18/20	1/2
2	8	2	3/5	17/15	20/18	2/1
3	10	3	4/4	19/17	22/22	

El gerente de producción quiere desarrollar un programa para elaborar el número de unidades de cada producto que debe fabricarse en horas normales y en horas extra —si se usa toda la capacidad de producción normal— en cada uno de los tres meses. El objetivo es minimizar el costo total de producción y almacenamiento, mientras se cumple con las ventas contratadas para cada mes. No se tiene un inventario inicial y no se desea inventario final después de los 3 meses.

a) Formule este problema como un problema de transporte mediante la construcción de la tabla de parámetros apropiada.

c) Obtenga una solución óptima para este problema.

9.2-1. Considere el problema de transporte que tiene la siguiente tabla de parámetros:

		Destino			Recursos
		1	2	3	
Origen	1	6	3	5	4
	2	4	M	7	3
	3	3	4	3	2
Demanda		4	2	3	

a) Utilice el método de aproximación de Vogel —no use la rutina interactiva del IOR Tutorial— para elegir la primera variable básica de una solución inicial BF.

b) Utilice el método de aproximación de Russell a mano para elegir la primera variable básica de una solución inicial BF.

c) Utilice la regla de la esquina noroeste a mano para construir una solución inicial BF completa.

D,I 9.2-2.* Considere el problema de transporte que tiene la siguiente tabla de parámetros:

		Destino					Recursos
		1	2	3	4	5	
Origen	1	2	4	6	5	7	4
	2	7	6	3	M	4	6
	3	8	7	5	2	5	6
	4	0	0	0	0	0	4
Demanda		4	4	2	5	5	

Utilice cada uno de los siguientes criterios para obtener una solución inicial BF. Compare los valores de la función objetivo de estas soluciones.

a) Regla de la esquina noroeste.

b) Método de aproximación de Vogel.

c) Método de aproximación de Russell.

D,I 9.2-3. Considere el problema de transporte cuya tabla de parámetros se muestra a continuación:

		Destino						Recursos
		1	2	3	4	5	6	
Origen	1	13	10	22	29	18	0	5
	2	14	13	16	21	M	0	6
	3	3	0	M	11	6	0	7
	4	18	9	19	23	11	0	4
	5	30	24	34	36	28	0	3
Demanda		3	5	4	5	6	2	

Utilice cada uno de los siguientes criterios para obtener una solución inicial BF. Compare los valores de la función objetivo de estas soluciones.

a) Regla de la esquina noroeste.

b) Método de aproximación de Vogel.

c) Método de aproximación de Russell.

9.2-4. Considere el problema de transporte cuya tabla de parámetros es:

		Destino				Recursos
		1	2	3	4	
Origen	1	7	4	1	4	1
	2	4	6	7	2	1
	3	8	5	4	6	1
	4	6	7	6	3	1
Demanda		1	1	1	1	

a) Observe que este problema tiene tres características especiales: 1) número de orígenes = número de destinos; 2) cada recurso = 1, y 3) cada demanda = 1. Los problemas de transporte con estas características son del tipo especial de problemas de asignación (descritos en la sección 9.3). Utilice la propiedad de soluciones enteras para explicar por qué este tipo de problemas de transporte se puede interpretar como la asignación de orígenes a destinos en una correspondencia uno a uno.

b) ¿Cuántas variables básicas se encuentran en cada solución BF? ¿Cuántas son variables básicas degeneradas (= 0)?

D,I c) Utilice la regla de la esquina noroeste para obtener la solución inicial BF.

I d) Construya una solución inicial BF mediante la aplicación del procedimiento general del paso inicial del método simplex de transporte. Sin embargo, en lugar de usar uno de los tres criterios para el paso 1 que se presentó en la sección 9.2, utilice el criterio del costo mínimo que se presenta en seguida para seleccionar la siguiente variable básica. [Por medio de la rutina interactiva correspondiente del OR Courseware, elija la regla de la esquina noroeste (*Northwest Corner Rule*) debido a que esta elección permite utilizar cualquier criterio].

Criterio de costo mínimo: entre los renglones y columnas todavía en consideración, se elige la variable x_{ij} con el menor costo unitario c_{ij} como la si-

guiente variable básica (los empates se rompen de manera arbitraria).

D,I **e)** A partir de la solución inicial BF del inciso c), aplique el método simplex de transporte en forma interactiva para obtener una solución óptima.

9.2-5. Considere el ejemplo prototipo del problema de transporte (de la P & T Co.) que se presentó al principio de la sección 9.1. Verifique que la solución óptima dada es de hecho óptima; para ello, aplique solo la *prueba de optimalidad* del método simplex de transporte a esta solución.

9.2-6. Considere el problema de transporte que tiene la siguiente tabla de parámetros:

		Destino					Recursos
		1	2	3	4	5	
Origen	1	8	6	3	7	5	20
	2	5	M	8	4	7	30
	3	6	3	9	6	8	30
	4(D)	0	0	0	0	0	20
Demanda		25	25	20	10	20	

Después de varias iteraciones del método simplex de transporte, se obtienen las siguientes variables básicas: $x_{13} = 20$, $x_{21} = 25$, $x_{24} = 5$, $x_{32} = 25$, $x_{34} = 5$, $x_{42} = 0$, $x_{43} = 0$, $x_{45} = 20$. Continúe a mano con el método simplex de transporte *dos iteraciones más*. Después de ellas, establezca si la solución obtenida es óptima y por qué.

D,I **9.2-7.*** Considere el problema de transporte que tiene la siguiente tabla de parámetros:

		Destino				Recursos
		1	2	3	4	
Origen	1	3	7	6	4	5
	2	2	4	3	2	2
	3	4	3	8	5	3
Demanda		3	3	2	2	

Utilice cada uno de los siguientes criterios para obtener una solución inicial BF. En cada caso aplique en forma interactiva el método simplex de transporte, a partir de la solución inicial correspondiente, para obtener una solución óptima. Compare el número de iteraciones que se llevó a cabo.

- Regla de la esquina noroeste.
- Método de aproximación de Vogel.
- Método de aproximación de Russell.

D,I **9.2-8.** La Cost-Less Corp. surte sus cuatro tiendas desde sus cuatro plantas. El costo de envío de cada planta a cada tienda se presenta en la siguiente tabla:

		Costo unitario de envío a cada tienda			
		1	2	3	4
Planta	1	\$500	\$600	\$400	\$200
	2	\$200	\$900	\$100	\$300
	3	\$300	\$400	\$200	\$100
	4	\$200	\$100	\$300	\$200

Las plantas respectivas 1, 2, 3 y 4 realizan 10, 20, 20 y 10 envíos al mes. Las tiendas 1, 2, 3 y 4 deben recibir 20, 10, 10 y 20 envíos respectivos por mes.

El gerente de distribución, Randy Smith, desea determinar cuántos envíos debe realizar de cada planta a cada tienda cada mes. El objetivo de Randy es minimizar el costo total de envío.

- Formule este problema como uno de transporte mediante la construcción de la tabla de parámetros apropiada.
- Use la regla de la esquina noroeste para desarrollar una solución BF inicial.
- A partir de la solución básica inicial del inciso b), aplique el método simplex de transporte en forma interactiva para obtener una solución óptima.

9.2-9. La compañía Energetic debe planear el sistema de energía de un nuevo edificio.

Las necesidades de energía se refieren a las siguientes categorías: 1) electricidad, 2) calentadores de agua y 3) calefactores de ambiente. Los requerimientos diarios de energía (medidos en las mismas unidades) del edificio son:

Electricidad	20 unidades
Calentadores de agua	10 unidades
Calefactores de ambiente	30 unidades

Las tres fuentes posibles de energía son electricidad, gas natural y una unidad de celdas solares que se puede instalar en el techo. El tamaño de este limita la cantidad de celdas solares a 30 unidades, pero no hay límite en la disponibilidad de electricidad y gas natural. Las necesidades de luz se pueden satisfacer solo mediante la compra de energía eléctrica (a un costo de \$50 por unidad). Las otras dos necesidades se pueden satisfacer mediante cualquier fuente o combinación de fuentes. Los costos unitarios son

	Electricidad	Gas natural	Celdas solares
Calentadores de agua	\$90	\$60	\$30
Calefactores de ambiente	80	50	40

El objetivo es minimizar el costo total de satisfacer las necesidades de energía.

- Formule este problema como uno de transporte mediante la construcción de la tabla de parámetros apropiada.
- Utilice la regla de la esquina noroeste para obtener una solución BF inicial para este problema.

D,I **c)** A partir de la solución inicial BF del inciso *b)*, aplique en forma interactiva el método simplex de transporte para obtener una solución óptima.

D,I **d)** Utilice el método de aproximación de Vogel para obtener una solución BF inicial para este problema.

D,I **e)** A partir de la solución BF inicial que obtuvo en *d)*, aplique en forma interactiva el método simplex de transporte para obtener una solución óptima.

I **f)** Utilice el método de aproximación de Russell para obtener una solución BF inicial para este problema.

D,I **g)** A partir de la solución que obtuvo en el inciso *f)* aplique en forma interactiva el método simplex de transporte para obtener una solución óptima. Compare el número de iteraciones que requirió este algoritmo con el número de iteraciones en los incisos *c)* y *e)*.

D,I **9.2-10.*** Aplique en forma interactiva el método simplex de transporte para resolver el problema de programar la producción de la Northern Airplane Co. según se formuló en la tabla 9.9.

D,I **9.2-11.*** Reconsidere el problema 9.1-2.

a) Utilice la regla de la esquina noroeste para obtener una solución BF inicial.

b) A partir de la solución BF inicial del inciso *a)* aplique en forma interactiva el método simplex de transporte para obtener una solución óptima.

D,I **9.2-12.** Reconsidere el problema 9.1-3*b)*. A partir de la regla de la esquina noroeste, aplique en forma interactiva el método simplex de transporte para obtener una solución óptima para este problema.

D,I **9.2-13.** Reconsidere el problema 9.1-4. A partir del método de aproximación de Vogel, aplique en forma interactiva el método simplex de transporte para obtener una solución óptima para este problema.

D,I **9.2-14.** Reconsidere el problema 9.1-6. Comience con el método de aproximación de Russell y aplique en forma interactiva el método simplex de transporte para obtener una solución óptima para este problema.

9.2-15. Reconsidere el problema de transporte que se presentó en el numeral 9.1-7*a)*.

D,I **a)** Utilice cada uno de los tres criterios que se presentaron en la sección 9.2 para obtener una solución BF inicial y anote el tiempo que emplea en cada una. Compare los tiempos y los valores de la función objetivo de estas soluciones.

C **b)** Obtenga una solución óptima para este problema. Para cada solución BF inicial que obtuvo en el inciso *a)*, calcule el porcentaje en el que el valor de la función objetivo excede el valor óptimo.

D,I **c)** Para cada solución BF inicial que obtuvo en el inciso *a)*, aplique el método simplex de transporte en forma interactiva para obtener (y verificar) una solución óptima. Anote el tiempo que emplea en cada caso. Compare los tiempos y el número de iteraciones necesarias para llegar a la solución óptima.

9.2-16. Siga las instrucciones del problema 9.2-15 para el modelo de transporte que se formuló en el problema 9.1-7*a)*.

9.2-17. Considere el problema de transporte que tiene la siguiente tabla de parámetros:

		Destino		Recursos
		1	2	
Origen	1	8	5	4
	2	6	4	2
Demanda		3	3	

a) Elija un criterio de la sección 9.2 para obtener una solución BF inicial y resuelva el problema a mano mediante el método simplex de transporte. (Anote el tiempo empleado).

b) Formule de nuevo este problema como un problema general de programación lineal y resuélvalo a mano mediante el *método simplex*. Mida el tiempo que le lleva resolverlo y compárelo con el tiempo que empleó en el inciso *a)*.

9.2-18. Considere el problema de programar la producción de la Northern Airplane Co. de la sección 9.1 (vea la tabla 9.7). Formule este problema como un problema general de programación lineal en el que las variables de decisión son x_j = número de motores de turbina que se deben producir en el mes j ($j = 1, 2, 3, 4$). Construya la tabla simplex inicial de este modelo y después compare el tamaño de esta tabla (número de renglones y columnas) con el de la tabla simplex correspondiente a la formulación del problema de transporte (vea la tabla 9.9).

9.2-19. Considere la formulación de programación lineal general del problema de transporte (tabla 9.6). Verifique la afirmación de la sección 9.2 de que el conjunto de $(m + n)$ ecuaciones de restricción — m restricciones de recursos y n de demanda— tiene una ecuación *redundante*; esto es, cualquier ecuación se puede expresar como una combinación lineal de las otras $(m + n - 1)$ ecuaciones.

9.2-20. Cuando se manejan problemas de transporte donde las cantidades de recursos y de demanda son valores *enteros* explique por qué los pasos del método simplex de transporte garantizan que todas las variables básicas (asignaciones) de las soluciones BF que se obtienen presentan valores enteros. Comience por explicar por qué ocurre esto en el paso inicial cuando se usa el procedimiento general para construir una solución BF *inicial*, sin que importe el criterio para seleccionar la siguiente variable básica. Después, explique por qué, dada una solución BF *actual* entera, el paso 3 de una iteración debe obtener una solución BF que también lo sea. Por último, explique cómo se puede usar el paso inicial para construir *cualquier* solución BF inicial, de manera que el método simplex de transporte proporcione una prueba de la propiedad de soluciones enteras que se presentó en la sección 9.1.

9.2-21. Una contratista, Susan Meyer, tiene que acarrear grava a tres construcciones. Puede comprar hasta 18 toneladas a una cantera ubicada al norte de la ciudad y 14 toneladas a una del sur. Necesita 10, 5 y 10 toneladas en las respectivas construcciones 1, 2 y 3. El precio de compra por tonelada en cada cantera y los costos de acarreo son los siguientes:

Cantera	Costo por tonelada acarreada			Precio por tonelada
	1	2	3	
Norte	\$100	\$190	\$160	\$300
Sur	180	110	140	420

Susan desea determinar cuánto acarrear de cada cantera a cada construcción de manera que se minimice el costo total de compra y acarreo de la grava.

- Formule el modelo de programación lineal. Use el método de la gran M para construir la tabla simplex inicial lista para aplicar el método simplex (pero no lo resuelva).
- Luego formule este problema como uno de transporte mediante la construcción de la tabla de parámetros adecuada. Compare el tamaño de esta tabla —y de la tabla simplex de transporte correspondiente— que se utilizó por el método simplex de transporte, con el tamaño de la tabla simplex del inciso *a*) necesaria para aplicar el método simplex.
- La contratista ha observado que puede abastecer por completo las construcciones 1 y 2 con material de la cantera norte y la construcción 3 con grava de la cantera sur. Utilice la prueba de optimalidad (pero no realice iteraciones) del método simplex de transporte para verificar si la solución BF correspondiente es óptima.
- A partir de la regla de la esquina noroeste, aplique el método simplex de transporte en forma interactiva para resolver el problema que se formuló en el inciso *b*).
- Como siempre, sea c_{ij} el costo unitario asociado con el origen i y el destino j dado en la tabla de parámetros construida en el inciso *b*). En el caso de la solución óptima que se obtuvo en el inciso *d*), suponga que el valor de c_{ij} de cada variable básica x_{ij} se fija en el valor dado en la tabla de parámetros, pero que el valor de c_{ij} de cada variable no básica x_{ij} tal vez se pueda alterar para buscar mejor precio, porque el gerente de la construcción quiere hacer crecer sus negocios. Aplique el análisis de sensibilidad para determinar el *intervalo permisible* para que cada valor x_{ij} anterior conserve su optimalidad y explique en qué puede ser útil esta información para la contratista.

C 9.2-22. Considere la formulación del problema de transporte y la solución del problema del Metro Water District que se presentó en las secciones 9.1 y 9.2 (tablas 9.12 y 9.23).

Los números que se presentan en la tabla de parámetros son solo estimaciones quizá inexactas, por lo que la administración desea hacer un análisis de “qué pasa si”. Utilice Solver para generar un informe de sensibilidad para contestar las siguientes preguntas. (En cada caso, suponga que el cambio indicado es el único en el modelo).

- ¿Conservaría su optimalidad la solución de la tabla 9.23 si el costo por acre-pie de agua enviada del río Calorie a San Go fuera de \$200 en lugar de \$230?
- ¿Seguiría óptima esta solución si el costo por acre-pie de agua enviada del río Sacron a Los Devils en realidad fuera de \$160 en lugar de \$130?
- ¿Debe seguir óptima esta solución si los costos considerados en *a*) y *b*) cambiaran al mismo tiempo a \$215 y \$145, respectivamente?
- Suponga que el suministro del río Sacron y la demanda de Hollyglass disminuyen en la misma cantidad. ¿Seguirán válidos

los precios sombra para evaluar estos cambios si la disminución es de 0.5 millones de acre-pie?

9.2-23. Sin generar el informe de sensibilidad, adapte el procedimiento de las secciones 7.1 y 7.2 para realizar el análisis de sensibilidad especificado en los cuatro incisos del problema 9.2-22.

9.3-1. Considere un problema de asignación con la siguiente tabla de costos.

		Tarea			
		1	2	3	4
Asignado	A	8	6	5	7
	B	6	5	3	4
	C	7	8	4	6
	D	6	7	5	6

- Dibuje una representación de red de este problema.
- Formule este problema como uno de transporte mediante la construcción de la tabla de parámetros adecuada.
- Presente esta formulación en una hoja de Excel.
- Use Solver para obtener una solución óptima.

9.3-2. Se deben utilizar cuatro barcos cargueros para transportar bienes de un puerto a otros cuatro puertos (numerados 1, 2, 3 y 4). Se puede usar cualquier barco para hacer cualquiera de los cuatro viajes. Sin embargo, dadas algunas diferencias entre las naves y las cargas, el costo total de carga, transporte y descarga de bienes de las distintas combinaciones de barcos y puertos varía de manera considerable. Estos costos se muestran en la siguiente tabla:

		Puerto			
		1	2	3	4
Barco	1	\$500	\$400	\$600	\$700
	2	600	600	700	500
	3	700	500	700	600
	4	500	400	600	600

El objetivo es asignar los barcos a los puertos en una correspondencia uno a uno de manera que se minimice el costo total de los cuatro envíos.

- Describa cómo se puede adecuar este problema al formato general de problemas de asignación.
- Obtenga una solución óptima.
- Reformule el problema como uno de transporte equivalente mediante la construcción de la tabla de parámetros apropiada.
- Use la regla de la esquina noroeste para obtener una solución BF inicial para el problema que se formuló en el inciso *c*).
- A partir de la solución BF inicial de *d*), utilice el método simplex de transporte para obtener un conjunto óptimo de asignaciones para el problema original.

D,I *f)* ¿Existen otras soluciones óptimas además de la que se obtuvo en el inciso *e)*? Si es así, utilice el método símplex de transporte para identificarlas.

9.3-3. Reconsidere el problema 9.1-4. Suponga que se revisaron los pronósticos de ventas y disminuyeron a 240, 400 y 320 unidades diarias de los respectivos productos 1, 2 y 3. De esta forma, cada planta tiene ahora capacidad para producir todo lo que se requiere de uno de ellos. La administración ha decidido que cada nuevo producto debe asignarse a una sola planta y que ninguna de estas debe fabricar más de un producto (por ello, se asignará un producto a cada una de tres de las plantas y dos plantas quedarán sin asignación). El objetivo de hacer estas asignaciones es minimizar el *costo total* de producción de estas cantidades de los tres productos.

- a)* Formule este problema como un problema de asignación mediante la construcción de la tabla de costos apropiada.
- C *b)* Obtenga una solución óptima.
- c)* Construya la tabla de parámetros adecuada para volver a formular el problema como uno de transporte.

D,I *d)* Comience con el método de aproximación de Vogel y aplique el método símplex de transporte en forma interactiva para resolver el problema que formuló en *c)*.

9.3-4.* El entrenador de un equipo de natación debe asignar competidores para la prueba de 200 metros de relevo combinado que irá a las Olimpiadas Juveniles. Como muchos de sus mejores nadadores son rápidos en más de un estilo, no es fácil decidir cuál de ellos asignar a cada uno de los cuatro estilos. Los cinco mejores nadadores y sus mejores tiempos (en segundos) en cada estilo son los siguientes:

Tipo de nado	Carl	Chris	David	Tony	Ken
Dorso	37.7	32.9	33.8	37.0	35.4
Pecho	43.4	33.1	42.2	34.7	41.8
Mariposa	33.3	28.5	38.9	30.4	33.6
Libre	29.2	26.4	29.6	28.5	31.1

El entrenador quiere determinar cómo asignar cuatro nadadores a los cuatro estilos de nado para minimizar la suma de los mejores tiempos correspondientes.

- a)* Formule este problema como uno de asignación.
- C *b)* Obtenga una solución óptima.

9.3-5. Considere el problema de asignación que se formuló para la opción 2 del problema de la Better Products Co. en la tabla 9.29.

- a)* Reformule este problema como un problema de transporte equivalente con tres orígenes y cinco destinos mediante la construcción de la tabla de parámetros apropiada.
- b)* Convierta la solución óptima que se obtuvo en la sección 9.3 para este problema de asignación en una solución BF completa —que incluya variables básicas degeneradas— para el problema de transporte formulado en *a)*. En particular, aplique el “procedimiento general para construir una solución BF inicial” de la sección 9.2. Para cada iteración del procedimiento, en lugar de usar cualquiera de los tres criterios alternativos que se presentaron en el paso 1, seleccione la siguiente variable básica de modo que corresponda a la siguiente asignación de una planta a un producto en la solu-

ción óptima. Cuando quede solo una columna o un renglón, utilice el paso 4 para elegir las variables básicas que faltan.

- c)* Verifique que la solución óptima de la sección 9.3 para este problema sea óptima, solo con la prueba de optimalidad del método símplex de transporte sobre la solución BF completa del inciso *b)*.
- d)* Reformule este problema de asignación como uno de transporte equivalente con cinco orígenes y cinco destinos mediante la construcción de la tabla de parámetros apropiada. Compare este problema con el del inciso *a)*.
- e)* Repita el inciso *b)* para el problema formulado en *d)*. Compare la solución BF obtenida con la del inciso *b)*.

D,I **9.3-6.** A partir del método de aproximación de Vogel, aplique la rutina interactiva del método símplex de transporte para resolver el problema de asignación de la Job Shop Co. que se formuló en la tabla 9.26*b)*. (Como se vio en la sección 9.3, la solución óptima que resulta tiene como variables básicas $x_{14} = 1$, $x_{23} = 1$, $x_{31} = 1$, $x_{42} = 1$, y el resto de las $x_{ij} = 0$).

9.3-7. Reconsidere el problema 9.1-7. Suponga que los respectivos centros de distribución 1, 2 y 3 deben recibir exactamente 10, 20 y 30 unidades por semana. Por conveniencia administrativa, la gerencia ha decidido que cada centro de distribución sea abastecido por completo por una sola planta, de forma que una planta abastecerá un centro y la otra, los otros dos. La elección de estas asignaciones de plantas a centros de distribución debe hacerse basada solo en la minimización del costo total de transporte.

- a)* Formule este problema como un problema de asignación mediante la construcción de la tabla de costos adecuada e identifique los asignados y las tareas correspondientes.
- C *b)* Obtenga una solución óptima.
- c)* Reformule este problema de asignación como un problema de transporte equivalente (con cuatro orígenes) mediante la construcción de la tabla de parámetros apropiada.
- C *d)* Resuelva el problema que se formuló en el inciso *c)*.
- e)* Repita el inciso *c)* con solo dos orígenes.
- C *f)* Resuelva el problema que se formuló en el inciso *e)*.

9.3-8. Considere el problema de asignación que tiene la siguiente tabla de costos.

		Tarea		
		1	2	3
Persona	A	5	7	4
	B	3	6	5
	C	2	3	4

La solución óptima es A-3, B-1, C-2, con $Z = 10$.

- C *a)* Utilice la computadora para verificar esta solución óptima.
- b)* Reformule este problema como uno de transporte equivalente mediante la construcción de la tabla de parámetros adecuada.
- C *c)* Obtenga una solución óptima para el problema de transporte que se formuló en el inciso *b)*.
- d)* ¿Por qué la solución BF óptima que se obtuvo en el inciso *c)* incluye algunas variables básicas (degeneradas) que no son parte de la solución óptima del problema de asignación?

e) Ahora considere las variables *no básicas* de la solución BF óptima que se obtuvo en el inciso c). Para cada variable no básica x_{ij} y el costo correspondiente c_{ij} , adapte el procedimiento de análisis de sensibilidad para programación lineal general —vea el caso 2a de la sección 7.2— para determinar el *intervalo de valores permisibles* de c_{ij} .

9.3-9. Considere el modelo de programación lineal del problema de asignación que se presentó en la sección 9.3. Construya la tabla de coeficientes de las restricciones de este modelo. Compare esta tabla con la del problema general de transporte (tabla 9.6). ¿En qué consiste la estructura especial del problema de asignación comparado con el problema general de transporte?

I 9.4-1. Reconsidere el problema de asignación presentado en el problema 9.3-2. Aplique en forma manual el algoritmo húngaro para resolver este problema. (Puede usar la rutina interactiva correspondiente del IOR Tutorial).

I 9.4-2. Reconsidere el problema 9.3-4. Vea su formulación como un problema de asignación en las respuestas que se proporcionan al final del libro. Aplique en forma manual el algoritmo húngaro para resolver este problema. (Puede usar la rutina interactiva correspondiente del IOR Tutorial).

I 9.4-3. Reconsidere el problema de asignación que se formuló para la opción 2 del problema de la Better Products Co. en la tabla 9.29. Suponga que el costo de que la planta 1 fabrique el producto 1 se reduce de 820 a 720. Resuelva este problema por medio de la aplicación manual del algoritmo húngaro. (Puede usar la rutina interactiva correspondiente del IOR Tutorial).

I 9.4-4. Aplique en forma manual el algoritmo húngaro —quizá mediante el uso de la rutina interactiva correspondiente del IOR Tutorial— para resolver el problema de asignación que tiene la siguiente tabla de costos:

		Tarea		
		1	2	3
Persona	1	M	8	7
	2	7	6	4
	3(D)	0	0	0

I 9.4-5. Aplique en forma manual el algoritmo húngaro —quizá mediante el uso de la rutina interactiva correspondiente del IOR Tutorial— para resolver el problema de asignación que tiene la siguiente tabla de costos:

		Tarea			
		1	2	3	4
Asignado	A	4	1	0	1
	B	1	3	4	0
	C	3	2	1	3
	D	2	2	3	0

I 9.4-6. Aplique en forma manual el algoritmo húngaro —quizá mediante el uso de la rutina interactiva correspondiente del IOR Tutorial— para resolver el problema de asignación que tiene la siguiente tabla de costos:

		Tarea			
		1	2	3	4
Asignado	A	4	6	5	5
	B	7	4	5	6
	C	4	7	6	4
	D	5	3	4	7

Casos

Caso 9.1 Envío de madera al mercado

Alabama Atlantic es una maderera que tiene tres fuentes de suministro de madera y cinco mercados que surtir. La disponibilidad anual de madera en los orígenes respectivos 1, 2 y 3 es 15, 20 y 15 millones de pies lineales. La cantidad que se puede vender cada año en los mercados 1, 2, 3, 4 y 5 es 11, 12, 9, 10 y 8 millones de pies lineales, respectivamente.

En el pasado, la compañía ha enviado madera por tren. Sin embargo, debido a que los costos de flete han aumentado, se investiga la alternativa de usar barcos para algunas entregas. Esta alternativa requiere que la compañía invierta en algunos barcos. Excepto por estos costos de inversión, los costos de envío en miles de dólares por millón de pies lineales por tren y por agua (cuando sea factible) son los siguientes:

Origen	Costo unitario por tren (miles de \$) Mercado					Costo unitario por barco (miles de \$) Mercado				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	61	72	45	55	66	31	38	24	—	35
2	69	78	60	49	56	36	43	28	24	31
3	59	66	63	61	47	—	33	36	32	26

La inversión de capital en los barcos (en miles de dólares) requerida por cada millón de pies lineales transportados al año junto con cada ruta es:

Origen	Inversión en barcos (miles de \$) Mercado				
	1	2	3	4	5
1	275	303	238	—	285
2	293	318	270	250	265
3	—	283	275	268	240

Al considerar la vida útil de los barcos y el valor del dinero en el tiempo, el costo anual equivalente de estas inversiones es un décimo de la cantidad que se muestra en la tabla. El objetivo es determinar el plan de envíos global que minimice el costo anual uniforme equivalente (incluidos los costos de envío).

Usted es el jefe del equipo de IO al que se asignó la tarea de determinar este plan de envío de cada una de las tres opciones siguientes:

- Opción 1:* continuar con envíos solo por ferrocarril.
- Opción 2:* cambiar a envíos solo por agua (excepto donde solo el tren es factible).
- Opción 3:* enviar por tren o por barco, de acuerdo con el menor costo de la ruta específica.

Presente sus resultados de cada una de las opciones. Haga una comparación.

Por último, considere el hecho de que estos resultados se basan en los costos *actuales* de envío e inversión, de manera que la decisión acerca de cuál opción elegir debe tomar en cuenta la proyección de la administración del cambio probable de estos costos en el futuro. Para cada opción, describa un escenario de cambios en los costos futuros que justificaría adoptar esa nueva opción.

(Nota: Para su conveniencia, los archivos de datos de este caso se proporcionan en el sitio de internet de este libro).

■ **Resumen de casos adicionales en el sitio de internet de este libro**

Caso 9.2 Continuación del caso de estudio Texago

En el complemento de este capítulo incluido en el sitio de internet de este libro se presenta (en inglés) el caso de estudio sobre la forma en que la Texago Corp. resolvió muchos problemas de transporte para ayudar a su decisión relativa de dónde localizar su nueva refinería de petróleo. Ahora, la administración debe decidir si la capacidad de la refinería debería ser algo más grande que lo planeado en un inicio. Para ello debe formular y resolver algunos problemas de transporte adicionales. En consecuencia, una parte importante del análisis implicará la combinación de dos problemas de transporte en un solo modelo de programación lineal que en forma simultánea considere el envío de petróleo crudo de los pozos a las refinerías y el envío de

producto final de las refinerías a los centros de distribución. También se requiere escribir una síntesis dirigida a la administración que resuma sus resultados y recomendaciones.

Caso 9.3 Elección de proyectos

Este caso se enfoca en una serie de aplicaciones del problema de asignación de una compañía que fabrica productos farmacéuticos. Se ha decidido considerar cinco proyectos de investigación y desarrollo para intentar el desarrollo de nuevos productos que servirán para tratar cinco tipos específicos de enfermedades. Para dirigir estos proyectos se encuentran disponibles cinco científicos reconocidos. El problema actual es decidir cómo asignar estos científicos a cada uno de los proyectos. En este caso se debe considerar una variedad de escenarios probables.

CAPÍTULO

10

Modelos de optimización de redes

Los problemas de redes surgen en una gran variedad de situaciones. Las redes de transporte, eléctricas y de comunicaciones predominan en la vida diaria. La representación de redes se utiliza de manera amplia en áreas tan diversas como producción, distribución, planeación de proyectos, localización de instalaciones, administración de recursos, gestión de la cadena de suministro y planeación financiera, por mencionar solo algunos ejemplos. En realidad, una representación de redes proporciona un poderoso apoyo visual y conceptual para mostrar las relaciones entre las componentes de los sistemas, de tal modo que se usa casi en todos los ámbitos científicos, sociales y económicos.

Uno de los mayores desarrollos recientes en investigación de operaciones (IO) ha sido el rápido avance tanto en la metodología como en la aplicación de los modelos de optimización de redes. La aparición de algunos algoritmos ha tenido un efecto importante, al igual que las ideas de ciencias de la computación acerca de estructuras de datos y la manipulación eficiente de estos. En la actualidad se dispone de algoritmos y paquetes de computadora que *se usan* en forma rutinaria para resolver problemas muy grandes que no se habrían podido manejar hace dos o tres décadas.

Muchos modelos de optimización de redes son en realidad tipos especiales de problemas de *programación lineal*. Por ejemplo, tanto el problema de transporte como el de asignación, que se presentaron en el capítulo anterior, pertenecen a esta categoría debido a su representación mediante una red que se mostró en las figuras 9.3 y 9.5.

Uno de los ejemplos de programación lineal que se presentó en la sección 3.4 también es un problema de optimización de redes. Este es el ejemplo de la Distribution Unlimited Co. que desea saber cómo repartir sus bienes en la red de distribución que se muestra en la figura 3.13. Este tipo especial de problema de programación lineal, llamado de *flujo de costo mínimo*, se presenta en la sección 10.6. Se volverá a analizar este ejemplo en particular en esa sección y después se resolverá con la metodología de redes en la sección siguiente.

En este capítulo solo serán planteadas las bases de la metodología de redes actual. Sin embargo, se presentará una introducción a cinco tipos importantes de problemas de redes y algunas ideas básicas sobre cómo resolverlos (sin profundizar en los aspectos de estructuras de bases de datos, tan vitales para la aplicación exitosa en los problemas a gran escala). Los tres primeros tipos de problemas —el de la *ruta más corta*, el del *árbol de mínima expansión* y el del *flujo máximo*— tienen una estructura específica que surge con frecuencia en la práctica.

El cuarto tipo —*problema del flujo de costo mínimo*— proporciona un enfoque unificado de muchas otras aplicaciones debido a su estructura mucho más general. Esta estructura es tan general que incluye como casos especiales el problema de la ruta más corta y el de flujo máximo, al igual que los problemas de transporte y de asignación del capítulo 9. En razón de que el

problema del flujo de costo mínimo es un tipo especial de problema de programación lineal, se puede resolver en forma eficiente mediante una versión simplificada del método simplex llamada *método simplex de redes*. (No se presentarán problemas de redes aún más generales cuya solución es más complicada).

El quinto tipo de problemas de redes que se considera aquí implica la determinación del modo más económico de realizar un proyecto de forma que este pueda terminarse en su fecha límite. Se utiliza una técnica llamada *método CPM de trueques entre tiempo y costo* para formular un modelo de red del proyecto y los trueques entre tiempo y costo para sus actividades. Después se utiliza el análisis de costo marginal o la programación lineal para resolver el plan de proyecto óptimo.

En la primera sección se introduce un ejemplo prototípico que se usará más adelante para ilustrar el enfoque de los primeros tres tipos de problemas mencionados antes. En la sección 10.2 se presenta la terminología básica de redes. Las siguientes cuatro secciones están dedicadas a cuatro tipos de problemas. En la sección 10.7 se estudia el método simplex de redes. Por último, en la sección 10.8 se presenta el método CPM de trueques entre tiempo y costo para la gestión de proyectos. El capítulo 22, que se encuentra en el sitio en internet de este libro, también utiliza modelos de redes para abordar una variedad de problemas sobre la gestión de proyectos.

10.1 Ejemplo prototípico

En fecha reciente se reservó el área de Seervada Park para paseos y campamentos. No se permite la entrada de automóviles, pero existe un sistema de caminos angostos y sinuosos para tranvías y para “jeeps” conducidos por los guardabosques. En la figura 10.1 se muestra este sistema de caminos —sin las curvas—, en donde O es la entrada al parque; las otras letras representan la localización de las casetas de los guardabosques y otras instalaciones de servicio. Los números son las distancias en millas de estos caminos accidentados.

El parque contiene un mirador a un hermoso paisaje en la estación T . Unos cuantos tranvías transportan a los visitantes desde la entrada a la estación T y viceversa.

En este momento la administración del parque se enfrenta a tres problemas. Uno consiste en determinar qué ruta, desde la entrada del parque a la estación T , es la que representa la *distancia total más corta* para la operación de los tranvías. (Este es un ejemplo del problema de la ruta más corta que se estudiará en la sección 10.3).

El segundo problema consiste en que deben instalarse líneas telefónicas subterráneas para establecer comunicación entre todas las estaciones, incluso la entrada. Debido a que la instalación es cara y perturba la ecología, se deben instalar líneas que sigan solo los caminos necesarios para obtener comunicación entre cualquier par de estaciones. La pregunta es por dónde deben tenderse las líneas para lograr este objetivo con el *mínimo* número total de millas de cable instalado. (Este es un ejemplo del problema del árbol de mínima expansión que se analizará en la sección 10.4).

El tercer problema se refiere a que, durante la temporada alta, hay más personas que quieren tomar un tranvía a la estación T que aquellas a las que se les puede dar servicio. Para evitar la perturbación indebida de la ecología y de la vida silvestre de la región, se ha impuesto un racionamiento estricto al número de viajes al día que pueden hacer los tranvías en cada camino. (Estos límites difieren según los caminos, como se verá con detalle en la sección 10.5). De esta forma, durante la temporada alta, se pueden seguir varias rutas, sin tomar en cuenta la distancia, para aumentar el número de viajes de tranvía diarios. La pregunta es cómo planear las rutas de los distintos viajes, de manera que se *maximice* el número total de viajes que se pueden hacer al día, sin violar los límites impuestos sobre cada camino. (Este es un ejemplo del problema de flujo máximo que se presentará en la sección 10.5).

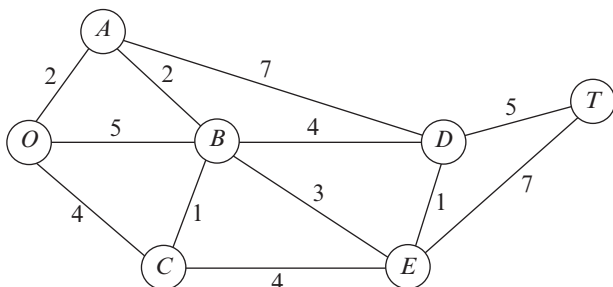


Figura 10.1
Sistema de caminos del Seervada Park.

■ 10.2 Terminología de redes

Se ha desarrollado una terminología relativamente extensa para describir los tipos de redes y sus componentes. Aunque se ha evitado en lo posible el uso del vocabulario específico, es necesario introducir un número considerable de términos que se usará en este capítulo. Se sugiere al lector que lea la sección completa una vez para entender las definiciones y planeé después regresar para repasar los términos a medida que estos se utilicen en las secciones siguientes. Como ayuda, se resalta el nombre de cada término en **negritas** en el punto en que se define.

Una red consiste en un conjunto de *puntos* y un conjunto de *líneas* que unen ciertos pares de puntos. Los puntos se llaman **nodos** (o vértices); por ejemplo, la red de la figura 10.1 tiene siete nodos que son representados por siete círculos. Las líneas se llaman **arcos** (o ligaduras, aristas o ramas); por ejemplo, la red de la figura 10.1 tiene 12 arcos que corresponden a los 12 caminos del sistema del parque. Los arcos se etiquetan al dar el nombre de los nodos en sus puntos terminales; por ejemplo, en la figura 10.1, *AB* es el arco entre los nodos *A* y *B*.

Los arcos de una red pueden tener un flujo de algún tipo que pase por ellos; por ejemplo, el flujo de tranvías sobre los caminos de Seervada Park en la sección 10.1. La tabla 10.1 proporciona varios ejemplos de flujo en redes. Si el flujo a través de un arco se permite solo en una dirección —como en una calle de un sentido—, se dice que el arco es un **arco dirigido**. La dirección se indica al agregar una punta de flecha al final de la línea que representa el arco. Cuando se etiqueta un arco dirigido con el nombre de los nodos que unen, siempre se pone primero el nodo *de donde viene* y después el nodo *hacia donde va*, esto es, un arco dirigido *del* nodo *A* *al* nodo *B* debe etiquetarse como *AB* y no como *BA*. Otra manera de etiquetarlo es $A \rightarrow B$.

Si el flujo a través de un arco se permite en ambas direcciones —como una tubería que se puede usar para bombear fluido en ambas direcciones—, se dice que es un **arco no dirigido**. Para ayudar a distinguir entre los dos tipos de arcos, con frecuencia se hará referencia a los arcos no dirigidos con el sugestivo nombre de **ligadura**.

Aunque se permita que el flujo a través de un arco no dirigido ocurra en cualquier dirección, se supone que ese flujo será solo en una dirección, en la seleccionada, y no se tendrán solo flujos simultáneos en direcciones opuestas. (Este último caso requiere usar un *par de arcos dirigidos* en direcciones opuestas). En el proceso de toma decisiones sobre el flujo de un arco no dirigido se permite hacer una secuencia de asignaciones de flujos en direcciones opuestas, pero en el entendido de que el flujo real será el *flujo neto*, esto es, la diferencia de los flujos asignados en las dos direcciones. Por ejemplo, si se asigna un flujo de 10 en una dirección y después un flujo de 4 en la dirección opuesta, el efecto real es la *cancelación* de 4 unidades de la asignación original, lo que reduce el flujo en la dirección original de 10 a 6. Aun en el caso de un arco dirigido, en ocasiones se usa la misma técnica como una manera conveniente de reducir un flujo asignado con anterioridad. En particular, se puede hacer una asignación ficticia de flujo en la dirección “equivocada” a través de un arco dirigido para registrar una reducción en esa cantidad del flujo que va en la dirección “correcta”.

Una red que tiene solo arcos dirigidos se llama **red dirigida**. De igual manera, si todos sus arcos son no dirigidos, se dice que se trata de una **red no dirigida**. Una red con una mezcla de arcos dirigidos y no dirigidos —o incluso una con todos sus arcos no dirigidos— se puede convertir en una red dirigida, si se desea, mediante la sustitución de cada arco no dirigido por un par de arcos dirigidos en direcciones opuestas. (Después se puede optar por interpretar los

■ **Tabla 10.1** Componentes de redes representativas

Nodos	Arcos	Flujo
Cruceros	Caminos	Vehículos
Aeropuertos	Líneas aéreas	Aviones
Puntos de conmutación	Cables, canales	Mensajes
Estaciones de bombeo	Tuberías	Fluidos
Centros de trabajo	Rutas de manejo de materiales	Trabajos

flujos a través de cada par de arcos dirigidos como flujos simultáneos en direcciones opuestas o de proporcionar un flujo neto en una dirección, según convenga al caso).

Cuando dos nodos no están unidos por un arco es válido preguntar si están conectados por una serie de arcos. Una **trayectoria** entre dos nodos es una *sucesión de arcos distintos* que conectan estos nodos. Por ejemplo, una de las trayectorias que conectan a los nodos O y T en la figura 10.1 es la sucesión de arcos $OB-BD-DT$ ($O \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow T$), y viceversa. Cuando algunos o todos los arcos de una red son arcos dirigidos, se hace la distinción entre trayectorias dirigidas y trayectorias no dirigidas. Una **trayectoria dirigida** del nodo i al nodo j es una sucesión de arcos cuya dirección (si la tienen) es *hacia* el nodo j , de manera que es factible el flujo del nodo i al nodo j a través de esta trayectoria. Una **trayectoria no dirigida** del nodo i al nodo j es una sucesión de arcos cuya dirección (si la tiene) puede ser *hacia* o *desde* el nodo j . (Observe que una trayectoria dirigida también satisface la definición de trayectoria no dirigida, pero el inverso no se cumple). Con frecuencia, una trayectoria no dirigida tendrá algunos arcos dirigidos hacia el nodo j y otros desde él, es decir, hacia el nodo i . En las secciones 10.5 y 10.7 se verá que, tal vez de manera sorprendente, las trayectorias *no dirigidas* juegan un papel muy importante en el análisis de las redes *dirigidas*.

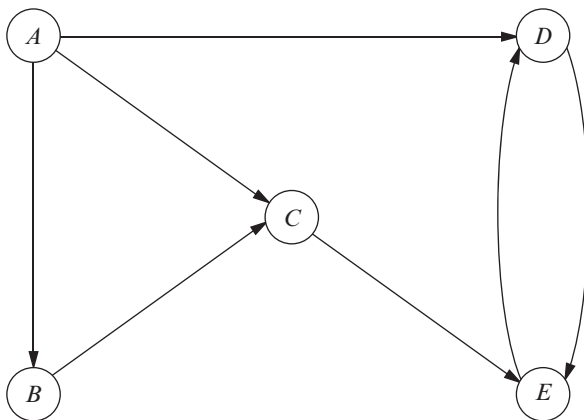
Para ilustrar estas definiciones, la figura 10.2 muestra una red dirigida común. (Sus nodos y arcos son los mismos que los de la figura 3.13, donde los nodos A y B representan dos fábricas y los nodos D y E representan dos almacenes, el nodo C es un centro de distribución y los arcos representan las rutas de embarque). La sucesión de arcos $AB-BC-CE$ es una trayectoria dirigida ($A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E$) del nodo A al nodo E , puesto que es factible el flujo hacia el nodo E en toda esta trayectoria. Por otro lado, $BC-AC-AD$ ($B \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow D$) *no* es una trayectoria dirigida del nodo B al nodo D , porque la dirección del arco AC es desde el nodo D (sobre esta trayectoria). No obstante, $B \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow D$ es una trayectoria no dirigida del nodo B al nodo D , debido a que la secuencia de arcos $BC-AC-AD$ conecta a estos dos nodos (aun cuando la dirección del arco AC evita el flujo a través de esta trayectoria).

Como ejemplo de la relevancia de las trayectorias no dirigidas, suponga que se habían asignado dos unidades de flujo del nodo A al nodo C al arco AC . En razón de esta asignación previa, ahora es factible asignar un flujo más pequeño, por ejemplo una unidad, a la trayectoria no dirigida $B \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow D$, aunque la dirección de AC evite un flujo positivo a través de $C \rightarrow A$. La razón es que esta asignación de flujo en la dirección “equivocada” para el arco AC en realidad solo *reduce* el flujo en la dirección “correcta” en una unidad. Las secciones 10.5 y 10.7 hacen un uso amplio de esta técnica de asignación de flujos a través de una trayectoria no dirigida que incluye arcos cuya dirección es opuesta al flujo, y en la que el efecto real sobre estos arcos es una reducción de los flujos positivos asignados antes en la dirección “correcta”.

Un **ciclo** es una trayectoria que comienza y termina en el mismo nodo. En una red *dirigida*, un ciclo puede ser dirigido o no dirigido, según la trayectoria en cuestión sea dirigida o no

dirigida. (Como una trayectoria dirigida también es no dirigida, un ciclo dirigido es un ciclo no dirigido, pero en general el inverso no es cierto). Por ejemplo, en la figura 10.2, $DE-ED$ es un ciclo dirigido. Por el contrario, $AB-BC-CA$ no es un ciclo dirigido puesto que la dirección del arco AC es opuesta a la de los arcos AB y BC . Por otro lado, $AB-BC-AC$ no es un ciclo dirigido porque $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ es una trayectoria no dirigida. En la red no dirigida que se muestra en la figura 10.1 existen muchos ciclos; por ejemplo, $OA-AB-BC-CO$. De cualquier forma, observe que la definición de *trayectoria*—una sucesión de arcos *distintos*—elimina la posibilidad de retroceder para formar un ciclo. Por ejemplo, $OB-BO$ en la figura 10.1 no califica como ciclo, porque OB y BO son dos etiquetas del *mismo* arco (ligadura). Por otra parte, en la figura 10.2, $DE-ED$ es un ciclo (dirigido) porque DE y ED son arcos distintos.

Se dice que dos nodos están **conectados** si la red contiene al menos una trayectoria *no dirigida* entre ellos. (Observe que no es necesario que la trayectoria sea dirigida aun cuando la



■ **Figura 10.2**

La red de distribución de Distribution Unlimited Co., que se presentó en la figura 3.13, ilustra una red dirigida.

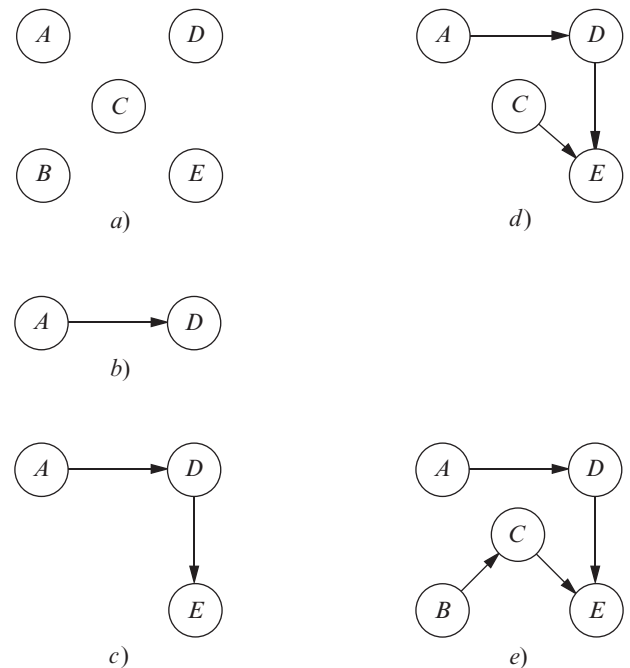
red sea dirigida). Una **red conexa** es una red en la que cada par de nodos está conectado. Entonces, las dos redes de las figuras 10.1 y 10.2 son conexas. La última red no sería conexa si se eliminaran los arcos AD y CE .

Considere una red conexa con n nodos —por ejemplo, los $n = 5$ nodos de la figura 10.2— en la que han sido eliminados todos los arcos. Se puede “hacer crecer” un “árbol” si se agrega un arco —o “rama”— a la vez a partir de la red original de cierta manera. El primer arco puede ir en cualquier lugar de modo que conecte algún par de nodos. De ahí en adelante, cada arco nuevo debe agregarse entre un nodo que ya haya sido conectado a otros nodos y a un nuevo nodo no conectado. Si se agregan arcos de esta manera, se evita que se forme un ciclo y además se asegura que el número de nodos conexos sea uno más que el número de arcos. Cada nuevo arco crea un **árbol** más grande, el cual es una **red conexa** —para algún subconjunto de n nodos— que no contiene *ciclos no dirigidos*. Una vez agregado el $(n - 1)$ -ésimo arco, el proceso se detiene porque el árbol resultante se expande (conecta) hacia todos los n nodos. Este árbol, que se llama **árbol de expansión**, es una **red conexa** de los n nodos que contienen *ciclos no dirigidos*. Todo árbol de expansión tiene exactamente $n - 1$ arcos, puesto que este es el número *mínimo* de arcos necesario para tener una red conexa y el *máximo* número posible para que no haya ciclos no dirigidos.

En la figura 10.3 se muestran los cinco nodos y algunos de los arcos de la figura 10.2 para ilustrar este proceso de hacer crecer un árbol mediante la colocación de un arco (rama) a la vez, hasta que se obtiene un árbol de expansión. En cada etapa del proceso existen varias alternativas para el nuevo arco, por lo que la figura 10.3 muestra solo una de las muchas formas de construir un árbol de expansión en este caso. Sin embargo, observe cómo cada nuevo arco que se agrega satisface las condiciones especificadas en el párrafo anterior. Los árboles de expansión se estudiarán más a fondo en la sección 10.4.

Los árboles de expansión tienen un papel clave en el análisis de muchas redes. Por ejemplo, forman la base del *problema del árbol de mínima expansión* que se presenta en la sección 10.4. Otro ejemplo es que los árboles de expansión (factibles) corresponden a las soluciones BF del *método simplex de redes* que se analiza en la sección 10.7.

Por último, será necesario introducir terminología adicional sobre los *flujos* en redes. La cantidad máxima de flujo (quizá infinito) que puede circular en un arco dirigido se conoce como **capacidad del arco**. Entre los nodos se pueden distinguir aquellos que son generadores netos de flujo, absorbedores netos de flujo o ninguno de los dos. Un **nodo fuente** —o nodo origen— tiene la propiedad de que el flujo que *sale* del nodo supera al que *entra* a él. El caso inverso es un **nodo demanda** (o nodo destino), donde el flujo que *llega* excede al que *sale* de él. Un **nodo de trasbordo** (o intermedio) satisface la *conservación del flujo*, es decir, el flujo que entra es igual al que sale.



■ **Figura 10.3**

Ejemplo de hacer crecer un árbol poniendo un arco a la vez en la red de la figura 10.2. a) Los nodos sin arcos; b) árbol con un arco; c) árbol con dos arcos; d) árbol con tres arcos; e) árbol de expansión.

10.3 Problema de la ruta más corta

Aunque al final de la sección se mencionan otras versiones del problema de la ruta más corta —incluso algunas para redes dirigidas—, la atención se centrará en la siguiente versión sencilla. Considere una red *conexa* y *no dirigida* con dos nodos especiales llamados *origen* y *destino*. A cada *ligadura* (arco no dirigido) se asocia una *distancia* no negativa. El objetivo es encontrar la ruta más corta —la trayectoria con la mínima distancia total— del origen al destino.

Se dispone de un algoritmo relativamente sencillo para manejar este problema. La esencia del procedimiento es que analiza toda la red a partir del origen; identifica de manera sucesiva

la ruta más corta a cada uno de los nodos en orden ascendente de sus distancias (más cortas), desde el origen; el problema queda resuelto en el momento de llegar al nodo destino. Primero se describirá el método y después se ejemplificará con la solución del problema de la ruta más corta que enfrenta la administración de Seervada Park en la sección 10.1.

Algoritmo de la ruta más corta

Objetivo de la n -ésima iteración: encontrar el n -ésimo nodo más cercano al origen. (Este paso se repetirá para $n = 1, 2, \dots$ hasta que el n -ésimo nodo más cercano sea el nodo destino).

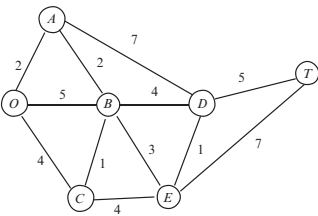
Datos de la n -ésima iteración: $n - 1$ nodos más cercanos al origen —que se encontró en las iteraciones previas—, incluida su ruta más corta y la distancia desde el origen. (Estos nodos y el origen se llaman *nodos resueltos*; el resto son *nodos no resueltos*).

Candidatos para n -ésimo nodo más cercano: cada nodo resuelto que tiene conexión directa por una ligadura con uno o más nodos no resueltos proporciona *un* candidato, esto es, el nodo no resuelto que tiene la ligadura más *corta* con este nodo resuelto. (Los empates proporcionan candidatos adicionales).

Cálculo del n -ésimo nodo más cercano: para cada nodo resuelto y sus candidatos, se suma la distancia entre ellos y la distancia de la ruta más corta desde el origen a este nodo resuelto. El candidato con la distancia total más pequeña es el n -ésimo nodo más cercano —los empates proporcionan nodos resueltos adicionales— y su ruta más corta es la que genera esta distancia.

Aplicación de este algoritmo al problema de la ruta más corta de Seervada Park

La administración de Seervada Park necesita encontrar la ruta más corta desde la entrada del parque (nodo O) hasta el mirador (nodo T) a través del sistema de caminos que se presenta en la figura 10.1. En la tabla 10.2 se encuentran los resultados que se obtuvieron al aplicar el algoritmo anterior, donde el empate del segundo nodo más cercano permite pasar directo a buscar el cuarto nodo más cercano. La primera columna (n) indica el número de la iteración. La se-



■ **Tabla 10.2** Aplicación del algoritmo de la ruta más corta al problema de Seervada Park

n	Nodos resueltos conectados directamente a nodos no resueltos	Nodo no resuelto más cercano conectado	Distancia total involucrada	n -ésimo nodo más cercano	Distancia mínima	Última conexión
1	O	A	2	A	2	OA
2, 3	O A	C B	4 $2 + 2 = 4$	C B	4 4	OC AB
4	A B C	D E E	$2 + 7 = 9$ $4 + 3 = 7$ $4 + 4 = 8$	E	7	BE
5	A B E	D D D	$2 + 7 = 9$ $4 + 4 = 8$ $7 + 1 = 8$	D D	8 8	BD ED
6	D E	T T	$8 + 5 = 13$ $7 + 7 = 14$	T	13	DT

gunda proporciona una lista de los *nodos resueltos* para comenzar la iteración actual, después de quitar los que no sirven (los que no tienen conexión directa con nodos no resueltos). La tercera columna da los *candidatos* para el n -ésimo nodo más cercano (nodos no resueltos con la ligadura *más corta* al nodo resuelto). La cuarta columna calcula la distancia de la ruta más corta desde el origen a cada candidato, esto es, la distancia al nodo resuelto más la distancia de la ligadura que va al candidato. El candidato con la suma de distancias más pequeña es el n -ésimo nodo más cercano al origen, según se indica en la quinta columna. Las dos últimas columnas resumen la información de este *último nodo resuelto* necesaria para pasar a las iteraciones siguientes, es decir, la distancia de la ruta más corta del origen a este nodo y la última rama en esta ruta.

Ahora se deben relacionar las columnas con la descripción del algoritmo. Los *datos para la n -ésima iteración* se encuentran en las columnas 5 y 6 de las iteraciones anteriores, donde los nodos resueltos de la quinta columna se enumeran después en la segunda para la iteración actual después de eliminar los que no tienen conexión directa con nodos no resueltos. Los *candidatos para el n -ésimo nodo más cercano* se enumeran en la tercera columna de la iteración actual. El *cálculo del n -ésimo nodo más cercano* se realiza en la columna 4 y los resultados se registran en las últimas tres columnas de la iteración actual.

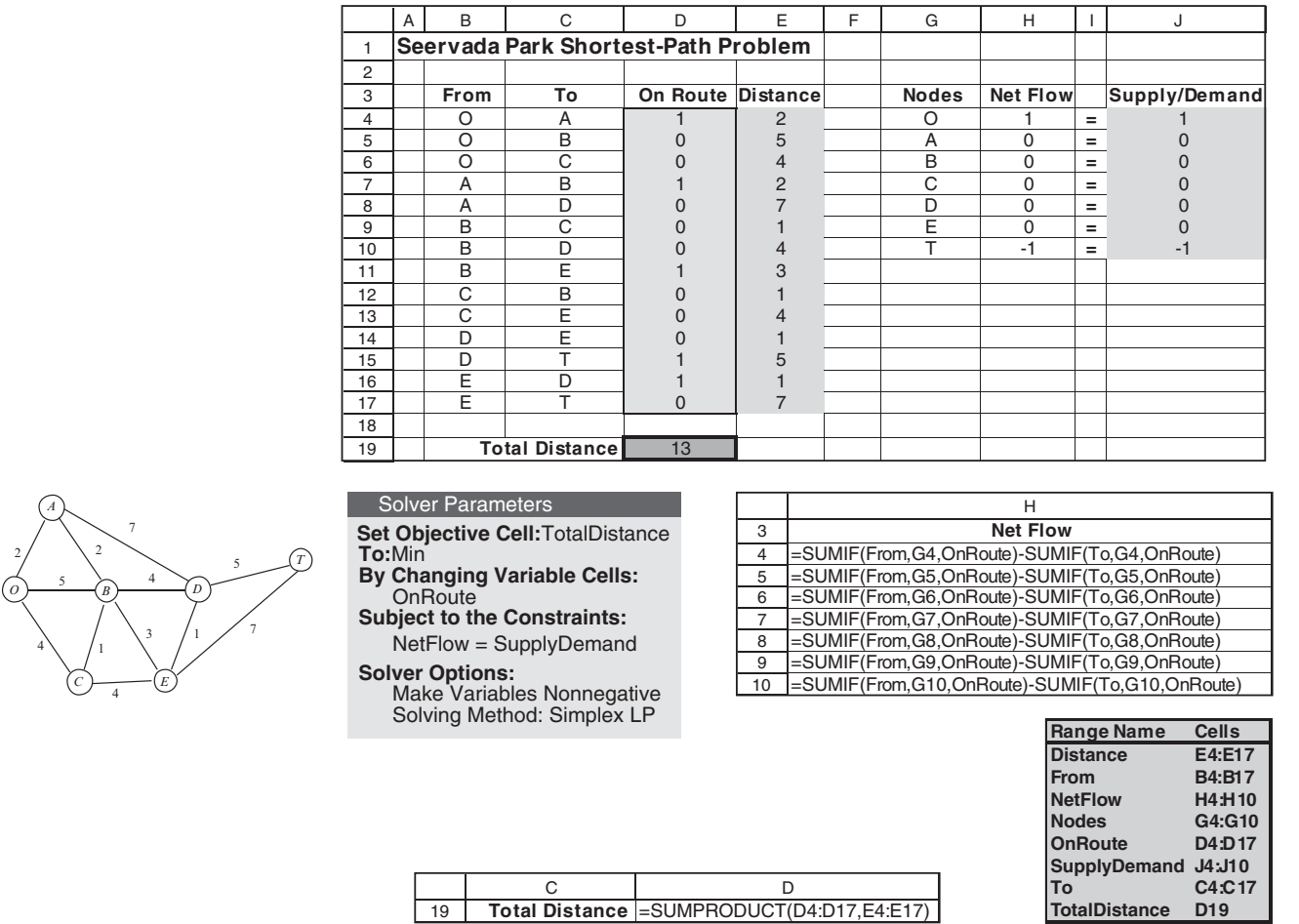
Por ejemplo, considere la iteración $n = 4$ en la tabla 10.2. El objetivo de esta iteración es encontrar el cuarto nodo más cercano al origen. El dato es que ya se han encontrado los tres nodos más cercanos al origen (A , C y B) y sus distancias mínimas desde el origen (2, 4 y 4, respectivamente), como lo registran las columnas quinta y sexta de la tabla. El siguiente paso es enlistar estos nodos resueltos en la segunda columna de la tabla para esta iteración de $n = 4$. El nodo A está conectado directamente solo a un nodo sin resolver (el nodo D), por lo que el nodo D se convierte automáticamente en un candidato a ser el cuarto nodo más cercano al origen. Su distancia mínima desde el origen es la distancia mínima desde el origen hasta el nodo A (2, como lo registra la sexta columna) *más* la distancia entre los nodos A y D (7), para un total de 9. El nodo B está conectado directamente a dos nodos no resueltos (D y E), pero se elige el nodo E como el siguiente candidato a ser el cuarto nodo más cercano al origen porque está más cerca del nodo B que el nodo D . La suma de la distancia mínima desde el origen hasta el nodo B y la distancia entre los nodos B y E es $4 + 3 = 7$, como lo registra la cuarta columna. Por último, el nodo C solo está conectado directamente a un nodo sin resolver (nodo E), por lo que de nuevo el nodo E se convierte en un candidato a ser el cuarto nodo más cercano al origen, pero esta vez a través del nodo C . La distancia total involucrada en este caso es $4 + 4 = 8$. La menor de las tres distancias totales implicadas que se acaban de calcular es la del segundo caso con $4 + 3 = 7$; así, se ha encontrado que el nodo conectado sin resolver más cercano al origen, a través de la conexión BE . Al registrar estos resultados en las columnas quinta y séptima de la tabla se completa la iteración.

Después de realizar el trabajo que se muestra en la tabla 10.2, la ruta más corta *desde el nodo destino hasta el origen* se puede rastrear hacia atrás en la última columna de la tabla 10.2, con lo que se obtiene $T \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow O$ o bien $T \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow O$. Por lo tanto, se identificaron las dos opciones de ruta más corta desde el origen hasta el destino como $O \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow T$ y $O \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow T$, con una distancia total de 13 millas en cualquiera de las dos.

Uso de Excel para formular y resolver problemas de la ruta más corta

Este algoritmo proporciona una manera en particular eficiente de resolver problemas de la ruta más corta. Sin embargo, algunos paquetes de programación matemática no lo incluyen. Con frecuencia incluyen el *método simplex para redes* descrito en la sección 10.7, que es otra buena opción para enfrentar estos problemas.

Como el problema de la ruta más corta es un tipo especial de problema de programación lineal, también se puede usar el método simplex general cuando no se dispone de mejores opciones. Aunque su eficiencia no se acerca a la de los algoritmos especializados en problemas grandes, es bastante adecuado aun para problemas de buen tamaño, mucho más grandes que



■ **Figura 10.4**
Formulación en hoja de cálculo del problema de la ruta más corta de Seervada Park, en la cual las celdas que cambian EnRuta (D4:D17) muestran la solución óptima que se obtiene mediante Solver, y la celda objetivo DistanciaTotal(D19) que proporciona la distancia total (en millas) de esta ruta más corta. La red que se encuentra a un lado de la hoja de cálculo muestra el sistema de caminos original Seervada Park que se mostró en la figura 10.1.

el de Seervada Park. Excel, que se apoya en el método simplex general, proporciona un procedimiento conveniente para formular y resolver problemas de la ruta más corta con docenas de arcos y nodos.

La figura 10.4 muestra una formulación en hoja de cálculo adecuada del problema de la ruta más corta de Seervada Park. En lugar de usar el tipo de formulación de la sección 3.5 con renglones separados para cada restricción funcional del modelo de programación lineal, esta aprovecha la estructura especial y enumera los *nodos* en la columna G y los *arcos* en las columnas B y C, al igual que la distancia (en millas) de cada arco en la columna E. Como cada *ligadura* en la red es un *arco no dirigido*, mientras que viajar por la ruta más corta tiene una dirección, cada ligadura se puede sustituir por un par de arcos *dirigidos* en direcciones opuestas. Así, las columnas B y C juntas enumeran ambas ligaduras casi verticales de la figura 10.1 (B-C y D-E) dos veces, una como arco hacia abajo y otra hacia arriba, pues se puede elegir cualquier dirección de la trayectoria. No obstante, las otras ligaduras solo aparecen una vez como arcos de izquierda a derecha, puesto que es la única dirección de interés para elegir la ruta más corta del origen al destino.

Un viaje del origen al destino se interpreta como un “flujo” de 1 por la trayectoria elegida a través de la red. Las decisiones se refieren a cuáles arcos deben incluirse en la trayectoria que

Recuadro de aplicación

Canadian Pacific Railway (CPR), fundada en 1881, fue la primera compañía ferrocarrilera transcontinental en Norteamérica. CPR transporta carga por una red de más de 14 000 millas que se extiende a través de Canadá. También da servicio a algunas ciudades importantes de Estados Unidos, como Minneapolis, Chicago y Nueva York. Sus alianzas con otras compañías transportistas extienden el mercado de CPR a los principales centros de negocios de México también.

CPR recibe todos los días aproximadamente 7 000 nuevos embarques de sus clientes que viajan a destinos dentro de Norteamérica y al extranjero. CPR debe desplazar dichos embarques en carros de ferrocarril a través de la red ferroviaria, donde un determinado carro puede cambiar varias veces de una locomotora a otra antes de llegar a su destino. CPR debe coordinar los embarques de acuerdo con sus planes de operación de 1 600 locomotoras, 65 000 carros de ferrocarril, más de 5 000 miembros de la tripulación de los trenes y 250 estaciones de ferrocarril.

La gerencia de CPR contrató a una firma consultora de investigación de operaciones llamada Multimodal Applied Systems para trabajar con los empleados de CPR en el desarrollo de un método de investigación de operaciones para resolver este problema. Se utilizó gran variedad de técnicas de investigación de operaciones a fin de diseñar una nueva

estrategia de operaciones. Sin embargo, las bases del método consistían en representar el flujo de bloques de carros de ferrocarril como un flujo a través de una red donde cada nodo correspondía a una ubicación y a un determinado instante de tiempo. Así, dicha representación permitía la aplicación de las técnicas de optimización de la red. Por ejemplo, se resuelve diariamente gran cantidad de *problemas de trayectoria más corta* como parte de este método.

Esta aplicación de la investigación de operaciones *representa un ahorro para CPR de aproximadamente 100 millones de dólares anuales*. Han mejorado de manera sustancial la productividad laboral, la productividad del uso de las locomotoras, el consumo de combustible y la velocidad de los carros de ferrocarril. Además, CPR brinda a sus clientes tiempos de entrega confiables, y ha recibido innumerables reconocimientos por su mejora en el servicio. Esta aplicación de las técnicas para la optimización de la red también llevó a CPR a ganar el primer lugar en la competencia internacional del año 2003 por el Premio al Desempeño en Investigación de Operaciones y las Ciencias Administrativas Franz Edelman.

Fuente: P. Ireland, R. Case, J. Fallis, C. Van Dyke, J. Kuehn y M. Meketon: "The Canadian Pacific Railway Transforms Operations by Using Models to Develop Its Operating Plans". *Interfaces*, 34(1):5-14, enero-febrero, 2004.

se recorre. Se asigna un flujo de 1 a un arco si está incluido, mientras que el flujo es 0 si no lo está. En consecuencia, las variables de decisión son

$$x_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{si el arco } i \rightarrow j \text{ no está incluido} \\ 1 & \text{si el arco } i \rightarrow j \text{ está incluido} \end{cases}$$

para cada arco en consideración. Los valores de estas variables de decisión se introducen en las celdas cambiantes EnRuta (D4:D17).

Se puede pensar que cada nodo tiene un flujo de 1 si está en la trayectoria seleccionada y sin flujo en otro caso. El *flujo neto* generado en un nodo es el *flujo que sale* menos el *flujo que entra*, de manera que el flujo neto es 1 en el origen, -1 en el destino y 0 en el resto de los nodos. Estos requisitos de los flujos netos se especifican en la columna J de la figura 10.4. Al usar las ecuaciones en la parte inferior de la figura, cada celda de la columna H calcula el flujo neto real en ese nodo mediante la suma del flujo que sale y la resta del flujo que entra. Las restricciones correspondientes, FlujoNeto (H4:H10) = DemandaDeSuministro (J4:J10) se especifican en el cuadro de parámetros de Solver.

La celda objetivo DistanciaTotal(D19) proporciona la distancia total en millas de la trayectoria que se eligió al usar la ecuación para esta celda dada en la parte baja de la figura 10.4. El objetivo de *minimizar* esta celda se especifica en Solver. La solución que se presenta en la columna D es una solución óptima que se obtiene después de ejecutar Solver. Esta solución es, por supuesto, una de las dos rutas más cortas identificadas antes por el algoritmo de la ruta más corta.

Otras aplicaciones

No todas las aplicaciones del problema de la ruta más corta involucran minimizar la distancia recorrida de un origen a un destino. En realidad, es posible que ni siquiera se refieran a un viaje. Las ligaduras (o arcos) pueden representar actividades de otro tipo, por lo que escoger una trayectoria a través de la red significa seleccionar la mejor secuencia de actividades. Por ello, los números que indican las "longitudes" de las ligaduras quizá sean, por ejemplo, los

costos de las actividades, en cuyo caso el objetivo sería determinar qué secuencia de actividades minimiza el costo total. En la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web de este libro se incluye **otro ejemplo** de este tipo que ilustra su formulación como un problema de la ruta más corta y su solución mediante el uso de un algoritmo especial para esos problemas, o por medio de Solver con una formulación en hoja de cálculo.

Las siguientes son tres categorías de aplicaciones.

1. Minimizar la *distancia* total recorrida, como en el ejemplo de Seervada Park.
2. Minimizar el *costo* total de una secuencia de actividades (como en el problema 10.3-3).
3. Minimizar el *tiempo* total de una secuencia de actividades (los problemas 10.3-6 y 10.3-7 son de este tipo).

Incluso, es posible que las tres categorías coexistan en el *mismo* problema. Por ejemplo, suponga que se desea encontrar la mejor ruta de un lugar a otro a través de cierto número de lugares intermedios. En este tipo de casos se tiene la opción de definir la mejor ruta como la que minimiza la *distancia* total recorrida, la que minimiza el *costo* total en el que se incurre o la que minimiza el *tiempo* total que se requiere. (El problema 10.3-2 ilustra esta aplicación).

Muchas aplicaciones requieren encontrar la trayectoria *dirigida* más corta del origen al destino a través de una red *dirigida*. El algoritmo que acaba de presentarse se puede modificar con facilidad para que maneje trayectorias dirigidas en cada iteración. En particular, cuando se identifican candidatos como el *n*-ésimo nodo más cercano, solo se deben considerar los arcos dirigidos *desde* un nodo resuelto *hacia* un nodo no resuelto.

Otra versión del problema de la ruta más corta es encontrar las rutas más cortas del origen a *todos* los demás nodos de la red. Observe que el algoritmo obtiene las rutas más cortas a cada nodo que está más cerca del origen que del destino. Entonces, si todos los nodos son destinos potenciales, la única modificación que se necesita es que el algoritmo no se detenga hasta que todos los nodos se hayan resuelto.

Una versión aún más general del problema de la ruta más corta es encontrar la ruta más corta desde *cada* nodo a todos los demás. Otra opción es eliminar la restricción de que las “distancias” —valores de los arcos— sean no negativas. Se pueden poner también restricciones sobre las trayectorias posibles. En ocasiones, todas estas variaciones surgen en la práctica, razón por la cual han sido estudiadas por los investigadores.

Los algoritmos de una gran variedad de problemas de optimización de análisis combinatorio, como los problemas de diseño de rutas de vehículos, con frecuencia utilizan como parte de sus subrutinas la solución de un gran número de problemas de la ruta más corta. Aunque no se dispone de espacio suficiente para profundizar en este tema, tal vez esta aplicación sea una de las más importantes de este problema.

■ 10.4 Problema del árbol de expansión mínima

El problema del árbol de expansión mínima tiene algunas similitudes con la versión principal del problema de la ruta más corta que se presentó en la sección anterior. En ambos casos se considera una red *no dirigida y conexa*, en la que la información dada incluye alguna medida de *longitud* positiva —distancia, costo, tiempo, etc.— asociada con cada ligadura. Los dos problemas involucran también el hecho de seleccionar un conjunto de ligaduras con la *longitud total más corta* entre todos los conjuntos de ligaduras que satisfacen cierta propiedad. En el caso del problema de la ruta más corta, esta propiedad es que la ligadura seleccionada debe proporcionar una trayectoria entre el origen y el destino. Para el árbol de expansión mínima la propiedad que se requiere es que las ligaduras seleccionadas deben proporcionar una trayectoria entre *cada* par de nodos.

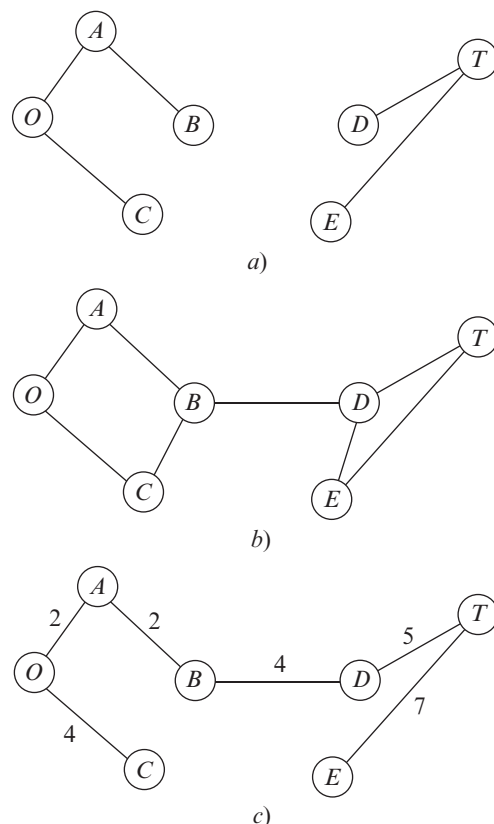
El problema del árbol de expansión mínima se puede resumir de la siguiente manera:

1. Se tienen los *nodos* de una red pero *no* las *ligaduras*. En su lugar se proporcionan las *ligaduras potenciales* y la longitud positiva de cada una si se insertan en la red. (Las medidas alternativas para la longitud de una ligadura incluyen distancia, costo y tiempo).
2. Se desea diseñar la red con suficientes ligaduras para satisfacer el requisito de que haya un camino entre *cada* par de nodos.

3. El objetivo es satisfacer este requisito de manera que se minimice la longitud total de las ligaduras insertadas en la red.

Una red con n nodos requiere de solo $(n - 1)$ ligaduras para proporcionar una trayectoria entre cada par de nodos. No debe usarse más ligaduras puesto que ello aumentaría, sin necesidad, la longitud total de las ligaduras seleccionadas. Las $(n - 1)$ ligaduras deben elegirse de tal manera que la red resultante —con solo las ligaduras seleccionadas— forme un *árbol de expansión*, según la definición que se presentó en la sección 10.2. Por lo tanto, el problema es encontrar el árbol de expansión con la longitud total mínima de sus ligaduras.

La figura 10.5 ilustra el concepto de árbol de expansión del problema de Seervada Park (sección 10.1). La figura 10.5a) *no* es un árbol de expansión, pues los nodos O, A, B y C no están conectados con los nodos D, E y T . Se necesita una ligadura más para hacer esta conexión. En realidad, esta red consta de dos árboles, uno para cada uno de estos dos conjuntos de nodos. Las ligaduras de la figura 10.5b) si se *expanden* por toda la red —es decir, es una gráfica conexa según la definición de la sección 10.2—, pero *no* es un árbol porque tiene dos *ciclos* ($O-A-B-C-O$ y $D-T-E-D$), esto es, tiene demasiadas ligaduras. Como el problema de Seervada Park tiene $n = 7$ nodos, en la sección 10.2 se indicó que una red debe tener exactamente $n - 1 = 6$ ligaduras y *ningún ciclo* para calificar como árbol de expansión. Esta condición se logra en la figura 10.5c), por lo que esta red es una solución *factible* —con una longitud total de 24 millas en las ramas o ligaduras— para el problema del árbol de expansión mínima. (Se verá que esta solución no es *óptima*, puesto que es posible construir un árbol de expansión con solo 14 millas en sus ramas).



■ **Figura 10.5**

Ilustración del concepto de árbol de expansión mínima del problema de Seervada Park: a) no es un árbol de expansión; b) no es un árbol de expansión; c) árbol de expansión.

Algunas aplicaciones

A continuación se proporciona una lista de algunos tipos importantes de aplicaciones de este problema.

1. Diseño de redes de telecomunicación (redes de fibra óptica, de computadoras, telefónicas, de televisión por cable, etcétera).
2. Diseño de redes de transporte para minimizar el costo total de proporcionar las ligaduras (vías ferroviarias, carreteras, etcétera).
3. Diseño de una red de líneas de transmisión de energía eléctrica de alto voltaje.
4. Diseño de una red de cableado de equipo eléctrico —como sistemas de cómputo— para minimizar la longitud total de cable.
5. Diseño de una red de tuberías para conectar varias localidades.

En esta era de la supercarretera de la información, las aplicaciones del primer tipo han cobrado una importancia especial, pues en una red de telecomunicaciones solo es necesario insertar suficientes ligaduras para que proporcionen una trayectoria entre cada par de nodos, de modo que el diseño de tales redes es una aplicación clásica del problema del árbol de expansión mínima. Debido a que en la actualidad algunas redes de comunicación cuestan muchos millones de dólares, es muy importante optimizar su diseño al encontrar el árbol de expansión mínima.

Un algoritmo

El problema del árbol de expansión mínima se puede resolver de una forma bastante directa, puesto que se trata de uno de los pocos problemas de IO en el que ser *codicioso* en cada etapa del procedimiento de solución conduce al final a una solución óptima. Así, con el inicio en cualquier nodo, la primera etapa consiste en elegir la rama más corta posible a otro nodo, sin preocuparse del efecto que esta elección pueda tener en las decisiones posteriores. En la segunda etapa se trata de identificar el nodo no conectado que esté más cerca de cualquiera de los

dos que se acaban de conectar y después agregar la ligadura correspondiente a la red. Este proceso se repite, según el resumen que se presenta a continuación, hasta conectar todos los nodos. (Observe que este es el proceso que se ilustró en la figura 10.3 para construir un árbol de expansión, pero ahora con una regla específica para seleccionar cada ligadura nueva). Se garantiza que la red resultante es un árbol de expansión mínima.

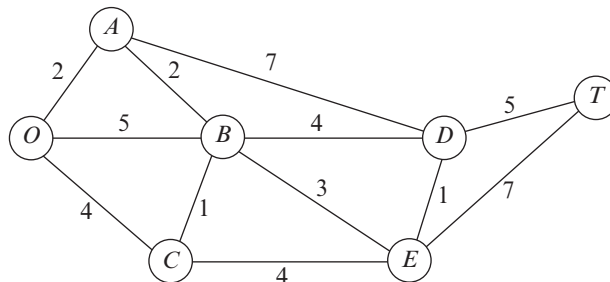
Algoritmo del problema del árbol de expansión mínima

1. Se selecciona, de manera arbitraria, cualquier nodo y se conecta, es decir, se agrega una ligadura al nodo distinto más cercano.
2. Se identifica el nodo no conectado más cercano a un nodo conectado y se conectan estos dos nodos, esto es, se agrega una ligadura entre ellos. Este paso se repite hasta que todos los nodos están conectados.
3. Rompimiento de empates: los empates del nodo más cercano distinto (paso 1) o del nodo no conectado más cercano (paso 2), se pueden romper en forma arbitraria, pero el algoritmo debe llegar a una solución óptima. No obstante, estos empates son señal de que pueden existir (pero no necesariamente) soluciones óptimas múltiples. Todas esas soluciones se identifican si se trabaja con las demás formas de romper los empates al final.

La manera más rápida de ejecutar este algoritmo en forma manual es el enfoque gráfico que se ilustra en seguida.

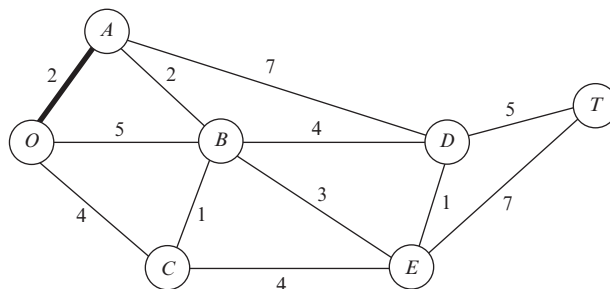
Aplicación de este algoritmo al problema del árbol de expansión mínima de Seervada Park

La administración de Seervada Park (sección 10.1) debe determinar los caminos bajo los cuales se deben tender las líneas telefónicas para conectar todas las estaciones con una longitud total mínima de cable. Se describirá paso a paso la solución de este problema con base en los datos que se proporcionan en la figura 10.1.

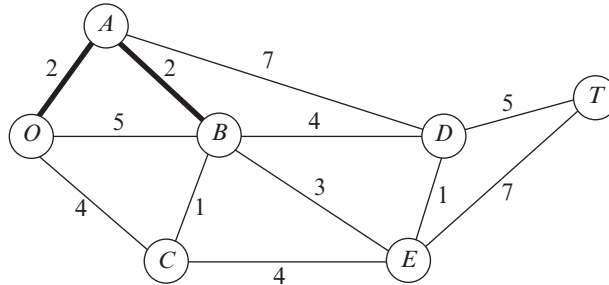


Los nodos y distancias del problema se resumen a continuación, en donde las líneas delgadas ahora representan ligaduras *potenciales*.

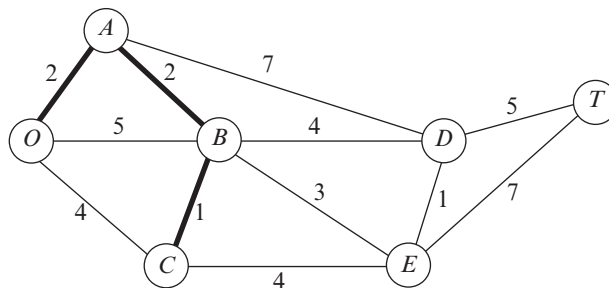
En forma arbitraria, se selecciona el nodo *O* como inicio. El nodo no conectado más cercano a *O* es *A*. Se conecta el nodo *A* con el nodo *O*.



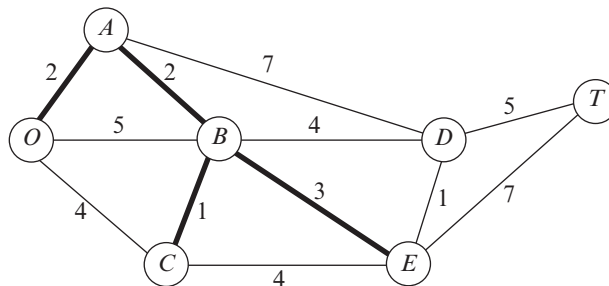
El nodo no conectado más cercano a cualesquiera de los nodos O o A es el nodo B (más cercano a A). Se conecta el nodo B con el nodo A .



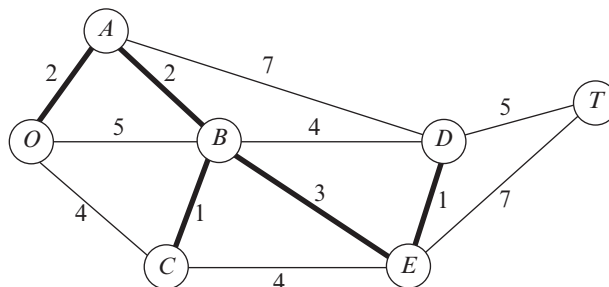
El nodo no conectado más cercano a O , A o B es el nodo C (más cercano a B). Se conecta el nodo C con el nodo B .



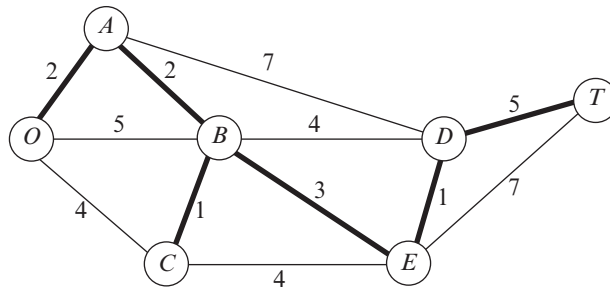
El nodo no conectado más cercano a O , A , B o C es el nodo E (más cercano a B). Se conecta el nodo E con el nodo B .



El nodo no conectado más cercano a los nodos O , A , B , C o E es el nodo D (más cercano a E). Se conecta el nodo D con el nodo E .



El único nodo no conectado es el nodo T . Está más cerca del nodo D . Se conecta el nodo T con el nodo D .



Todos los nodos han quedado conectados, por lo que esta es la solución (óptima) que se buscaba. La longitud total de las ramas es de 14 millas.

Aunque con este procedimiento a primera vista puede parecer que la elección del nodo inicial afectará la solución final —y la longitud total de las ligaduras—, en realidad no es así. Se sugiere que verifique este hecho en el caso del ejemplo, mediante otra aplicación del algoritmo, pero con un nodo inicial distinto de O .

Se considera que dentro de este capítulo el problema del árbol de expansión mínima es el que cae dentro de la amplia categoría de *diseño de redes*. En esta categoría, el objetivo es diseñar la red más apropiada para el problema dado —con frecuencia se trata de sistemas de transporte— y no de analizar una red ya diseñada.

10.5 Problema de flujo máximo

Recuerde que el tercer problema al que se enfrenta la administración de Seervada Park (vea la sección 10.1) durante la temporada alta es determinar las rutas de algunos viajes de tranvía desde la entrada del parque (estación O en la figura 10.1) hasta el mirador (estación T), de manera que el número de viajes diarios sea máximo. (Cada tranvía debe regresar por la misma ruta que tomó de ida, por lo que el análisis se hará solo sobre los viajes de ida). Para evitar perturbaciones innecesarias a la ecología y a la vida silvestre se impusieron límites superiores estrictos sobre el número de viajes de salida permitidos hacia el mirador para cada camino individual en la dirección de ida. Para cada camino, la dirección del viaje de ida se indica mediante una flecha en la figura 10.6. El número que aparece en la base de la flecha proporciona el límite superior de viajes en la dirección de salida de la estación. Dados los límites, una *solución factible* es enviar 7 tranvías al día, 5 por la ruta $O \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow T$, 1 por la ruta $O \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow T$ y 1 por la ruta $O \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow T$. Esta solución bloquea el uso de cualquier ruta que comience con $O \rightarrow C$ debido a que las capacidades de $E \rightarrow T$ y $E \rightarrow D$ están saturadas. Es sencillo encontrar mejores soluciones factibles. Es necesario considerar muchas *combinaciones* de rutas —y el número de viajes asignados a cada una— para encontrar la(s) ruta(s) que maximice(n) el número de viajes al día. Este tipo de problemas se conoce como *problema del flujo máximo*.

En términos generales, el problema de flujo máximo se puede describir de la siguiente manera.

1. Todo flujo a través de una red conexa dirigida se origina en un nodo, llamado **origen**, y termina en otro nodo, llamado **destino** (el origen y el destino en Seervada Park son la entrada al parque en el nodo O y el mirador en el nodo T , respectivamente).
2. Los nodos restantes son *nodos de trasbordo* (en el problema de Seervada Park son los nodos A , B , C , D y E).
3. Se permite el flujo a través de un arco solo en la dirección indicada por la flecha, donde la cantidad máxima de flujo está dada por la *capacidad* del arco. En el *origen*, todos los arcos señalan hacia afuera. En el *destino*, todos señalan hacia el nodo.
4. El objetivo es maximizar la cantidad total de flujo del origen al destino. Esta cantidad se mide en cualquiera de las dos maneras equivalentes, esto es, la cantidad que *sale del origen* o la cantidad que *entra al destino*.

Recuadro de aplicación

Hewlett-Packard (HP) ofrece muchos productos innovadores para satisfacer las diversas necesidades de sus más de mil millones de clientes. La amplitud de su oferta de productos ha ayudado a la compañía a alcanzar un mercado paralelo. Sin embargo, la oferta de múltiples productos similares también puede causar serios problemas —entre los que se incluye confundir a sus representantes de ventas y a los clientes— que pueden afectar negativamente los ingresos y los costos de cualquier producto en particular. Por lo tanto, es importante encontrar el equilibrio adecuado entre demasiada y muy poca variedad de productos.

Con esto en mente, la alta dirección de HP hizo de la gestión de la variedad de productos una prioridad estratégica de su negocio. HP ha sido un líder en la aplicación de la investigación de operaciones a sus problemas empresariales importantes durante décadas, por lo que era natural que muchos de sus mejores analistas de IO en la compañía también fueran llamados a hacer frente a este problema.

El núcleo de la metodología que se desarrolló para hacer frente a este problema implicó la formulación y aplicación de un modelo de optimización de redes. Después de excluir los

productos propuestos que no tenían un nivel suficientemente alto en el retorno de su inversión, los restantes productos propuestos pueden visualizarse como un flujo a través de una red, que puede ayudar a satisfacer algunos de los pedidos proyectados en la parte derecha de la red. El modelo resultante es un *problema de flujo máximo*. Tras su puesta en práctica a principios de 2005, esta aplicación de un problema de flujo máximo tuvo un impacto dramático al permitir que los negocios de HP aumentaran su enfoque operativo en los productos más importantes. Esto produjo mejoras en las utilidades de toda la empresa por más de **\$500 millones** entre 2005 y 2008, y alrededor de **\$180 millones** anuales a partir de entonces. También produjo una serie de importantes beneficios cualitativos para HP.

Estos resultados dramáticos hicieron que HP ganara el primer lugar del prestigioso Premio Franz Edelman 2009 por logros en Investigación de Operaciones y Ciencias de la Administración.

Fuente: J. Ward y 20 coautores. “HP Transforms Product Portfolio Management with Operations Research.” *Interfaces* 40(1): 17-32, enero-febrero 2010.

Algunas aplicaciones

A continuación se mencionan algunos tipos de aplicaciones comunes del problema del flujo máximo.

1. Maximizar el flujo a través de la red de distribución de una compañía desde sus fábricas hasta sus clientes.
2. Maximizar el flujo a través de la red de suministros de una compañía de proveedores a las fábricas.
3. Maximizar el flujo de petróleo por un sistema de tuberías.
4. Maximizar el flujo de agua a través de un sistema de acueductos.
5. Maximizar el flujo de vehículos por una red de transporte.

En algunas de estas aplicaciones, el flujo a través de la red se puede originar en más de un nodo y también puede terminar en más de uno, aunque el problema de flujo máximo puede tener solo un origen y un destino. Por ejemplo, una red de distribución de una compañía tiene varias fábricas y múltiples clientes. En este caso se recurre a una reformulación ingeniosa para ajustar esta situación al problema de flujo máximo. Se trata de aumentar la red original para que incluya *un origen ficticio*, *un destino ficticio* y algunos arcos nuevos. El origen ficticio se maneja como el nodo que da origen a todo el flujo que en realidad se origina en algunos otros nodos. En cada uno de estos otros nodos se inserta un nuevo arco que va desde el origen ficticio hasta este nodo, donde la capacidad del arco es igual al flujo máximo que se puede originar en este nodo. De manera similar, el destino ficticio se trata como el nodo que absorbe todo el flujo que, en realidad, termina en algún otro nodo. Por lo tanto, se coloca un nuevo arco desde cada uno de los otros nodos hasta el destino ficticio con capacidad igual al flujo máximo que en realidad termina en este nodo. Debido a estos cambios, todos los nodos de la red original se convierten en nodos de trasbordo para que la red aumentada tenga un solo origen (la fuente ficticia) y un solo destino (el destino ficticio) y se ajuste al problema del flujo máximo.

Un algoritmo

Como el problema del flujo máximo se puede formular como un *problema de programación lineal* (vea el problema 10.5-2), se puede resolver con el método simplex, así como usar cualquier software como los que se presentaron en los capítulos 3 y 4. Sin embargo, se dispone de un al-

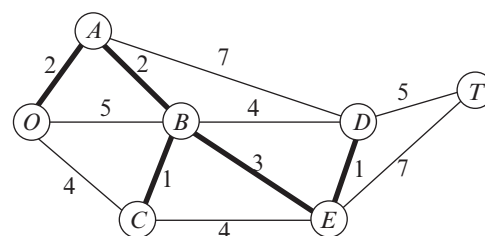
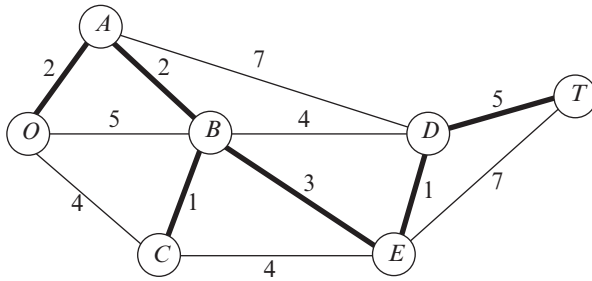


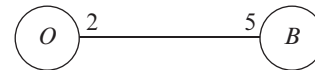
Figura 10.6
Problema del flujo máximo de Seervada Park.

■ **Figura 10.7**

Red residual inicial del problema de flujo máximo de Seervada Park.

goritmo de trayectorias aumentadas mucho más eficiente. Este algoritmo se basa en dos conceptos intuitivos, el de una *red residual* y el de una *trayectoria aumentada*.

Una vez que se han asignado flujos a los arcos de la red original, la **red residual** muestra las capacidades *restantes* —llamadas **capacidades residuales**— para asignar flujos *adicionales*. Por ejemplo, considere el arco $O \rightarrow B$ de la figura 10.6, que tiene una capacidad de 7. Ahora suponga que los flujos asignados incluyen un flujo de 5 a través de este arco, lo que deja una capacidad residual de $7 - 5 = 2$ para cualquier asignación de flujo adicional a través de $O \rightarrow B$. Este estado se describe en la red residual de la siguiente manera.



El número sobre el arco junto a un nodo señala la capacidad residual del flujo *desde* ese nodo *hasta* el otro. Por lo tanto, además de la capacidad residual de 2 del flujo de O a B , el 5 de la derecha indica una capacidad residual de 5 para asignar un flujo desde B hasta O , es decir, para cancelar algún flujo asignado antes de O a B .

De inicio, antes de asignar cualquier flujo, la red residual tiene la apariencia que se muestra en la figura 10.7. Todos los arcos de la red original (figura 10.6) se cambiaron de un *arco dirigido* a un *arco no dirigido*. No obstante, las capacidades en la dirección original son las mismas y las capacidades en la dirección opuesta son *cero*, de manera que las restricciones sobre los flujos no cambian.

Después, siempre que se asigna una cantidad de flujo a un arco, esa cantidad se *resta* de la capacidad residual en la misma dirección y se *suma* a la capacidad residual en la dirección opuesta.

Una **trayectoria de aumento** es una trayectoria dirigida del nodo origen al nodo destino en la red residual, tal que *todos* los arcos en esta trayectoria tienen capacidad residual *estrictamente positiva*. El *mínimo* de estas capacidades residuales se llama *capacidad residual de la trayectoria de aumento* porque representa la cantidad de flujo que es factible agregar en toda la trayectoria. Por lo tanto, cada trayectoria de aumento proporciona una oportunidad de aumentar más el flujo a través de la red original.

El algoritmo de la trayectoria de aumento selecciona varias veces una trayectoria de aumento y agrega un flujo igual a su capacidad residual a la trayectoria en la red original. Este proceso continúa hasta que no hay trayectorias de aumento, con lo que el flujo del nodo fuente al nodo destino no puede crecer. La clave para asegurar que la solución final es óptima por necesidad es el hecho de que las trayectorias de aumento pueden cancelar flujos asignados con anterioridad en la red original; así, una selección indiscriminada de trayectorias para asignar flujos no puede evitar el uso de una combinación mejor de asignaciones de flujos.

Para resumir, cada *iteración* del algoritmo consiste en los tres pasos siguientes.

Algoritmo de la trayectoria de aumento del problema de flujo máximo¹

1. Se identifica una trayectoria de aumento cuando se encuentra alguna trayectoria dirigida del origen al destino en la red residual, tal que cada arco sobre ella tenga capacidad residual estrictamente positiva. (Si no existe una, los flujos netos asignados constituyen un patrón de flujo óptimo).
2. Cuando se encuentra el *mínimo* de las capacidades residuales de los arcos sobre esta trayectoria se identifica la capacidad residual c^* de esta trayectoria de aumento. Se *aumenta* en c^* el flujo de esta trayectoria.
3. Se *disminuye* en c^* la capacidad residual de cada arco en esta trayectoria de aumento. Se *aumenta* en c^* la capacidad residual de cada arco en la dirección opuesta en esta trayectoria. Se regresa al paso 1.

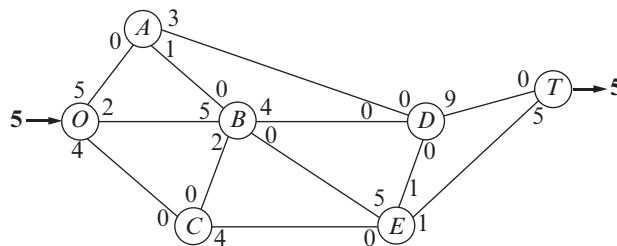
¹ Se supone que las capacidades de los arcos son números enteros o racionales.

Cuando se lleva a cabo el paso 1, con frecuencia habrá varias alternativas de trayectorias de aumento entre las cuales se podrá escoger. Aunque la estrategia algorítmica para elegir es importante para elevar la eficiencia de las aplicaciones a gran escala, no se profundizará en este tema relativamente especializado. (Más adelante, en esta misma sección, se describe un procedimiento sistemático para encontrar una trayectoria aumentada). En consecuencia, en el siguiente ejemplo —y los problemas del final del capítulo— la selección se hará en forma arbitraria.

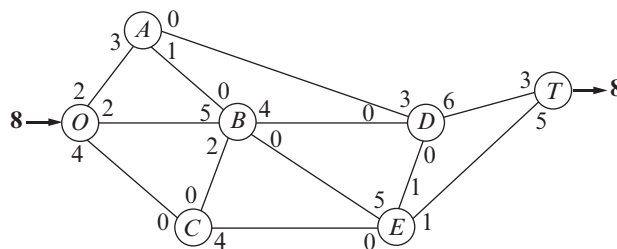
Aplicación del algoritmo al problema de flujo máximo de Seervada Park

La aplicación de este algoritmo al problema de Seervada Park —vea la red original en la figura 10.6— conduce a los siguientes resultados. [También vea la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web de este libro, donde se incluye un segundo ejemplo de la aplicación de este algoritmo]. A partir de la red residual inicial en la figura 10.7 se proporciona la nueva red residual después de una o dos iteraciones, donde la cantidad total de flujo de O a T que se logró hasta el momento se muestra en **negritas** (junto a los nodos O y T).

Iteración 1: en la figura 10.7, una de las trayectorias de aumento es $O \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow T$ que tiene capacidad residual igual a $\min \{7, 5, 6\} = 5$. Si se asigna un flujo de 5 a esta trayectoria, la red residual que resulta es

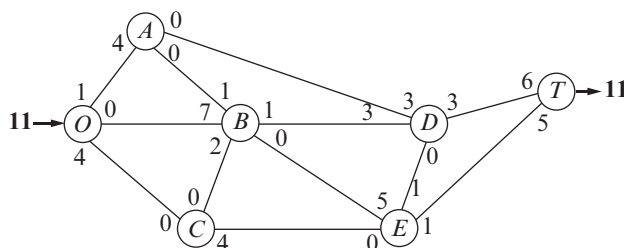


Iteración 2: se asigna un flujo de 3 a la trayectoria de aumento $O \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow T$. La red residual que resulta es



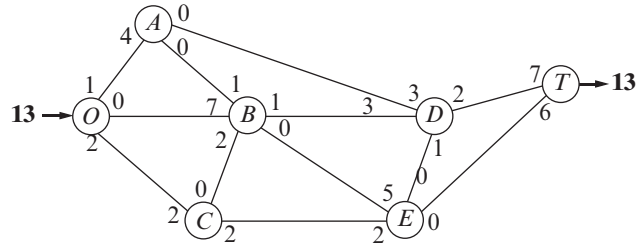
Iteración 3: se asigna un flujo de 1 a la trayectoria de aumento $O \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow T$.

Iteración 4: se asigna un flujo de 2 a la trayectoria de aumento $O \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow T$. La red residual que resulta es

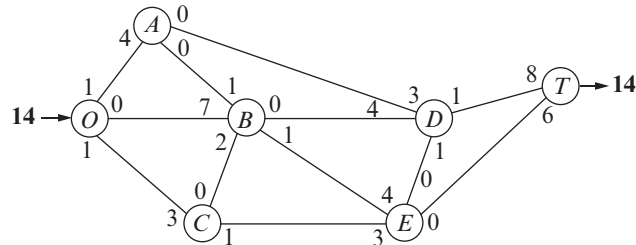


Iteración 5: se asigna un flujo de 1 a la trayectoria de aumento $O \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow T$.

Iteración 6: se asigna un flujo de 1 a la trayectoria de aumento $O \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow T$. La red residual resultante es



Iteración 7: se asigna un flujo de 1 a la trayectoria de aumento $O \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow T$. La red residual que resulta es



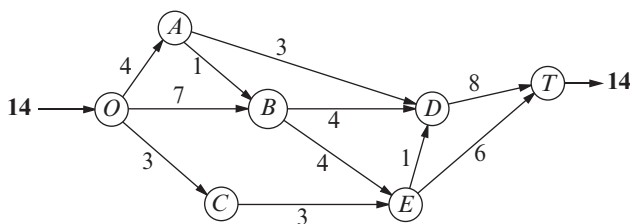
Ya no existen trayectorias de aumento, por lo que el patrón de flujo actual es óptimo.

El patrón de flujo actual se puede identificar ya sea por medio de la acumulación de las asignaciones de flujo o mediante la comparación de las capacidades residuales finales con las capacidades originales de los arcos. Si se emplea este método, existe un flujo a través de un arco si la capacidad residual final es menor que la capacidad original. La magnitud de este flujo es igual a la diferencia entre estas capacidades. Al aplicar este método de comparación de la red residual que se obtuvo en la última iteración, ya sea en la figura 10.6 o en la figura 10.7, se obtiene el patrón de flujo óptimo que se muestra en la figura 10.8.

Este ejemplo ilustra en forma sencilla la razón para sustituir cada arco dirigido $i \rightarrow j$ de la red original por un arco no dirigido en la red residual y después aumentar c^* unidades a la capacidad residual de $j \rightarrow i$ cuando se asigna un flujo de c^* al arco $i \rightarrow j$. Sin este refinamiento, las primeras seis iteraciones no cambian, pero en ese momento parecería que ya no quedan trayectorias de aumento, ya que la capacidad de flujo real, sin usar $E \rightarrow B$, es cero. El refinamiento permite agregar la asignación de un flujo de 1 a $O \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow T$ en la iteración 7. Esta asignación adicional cancela el flujo de 1 asignado en la iteración 1 ($O \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow T$) y lo sustituye por las asignaciones de una unidad a las dos rutas $O \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow T$ y $O \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow T$.

Búsqueda de una trayectoria de aumento

La parte más difícil de este algoritmo, cuando se trabaja con *redes grandes*, es encontrar una trayectoria de aumento. Esta tarea se puede simplificar con un procedimiento sistemático. Se comienza por determinar todos los nodos que se pueden alcanzar desde el origen con un solo arco con capacidad residual estrictamente positiva. Después, en el caso de cada uno de estos nodos alcanzados, se determinan todos los *nuevos* nodos —entre los que no han sido alcanzados— a los que se puede llegar desde este nodo con un solo arco con capacidad residual estrictamente positiva. Este procedimiento se repite con los nuevos nodos a medida que se llega a ellos. El resultado será la identificación de un árbol con todos los nodos a los que se puede llegar desde el origen, a lo largo de una trayectoria con capacidad de flujo



■ **Figura 10.8**

Solución óptima del problema de flujo máximo de Seervada Park.

Recuadro de aplicación

La red de transporte de gas natural sobre la plataforma continental noruega, con aproximadamente 5 000 millas de ductos submarinos, es la red de tuberías marinas más grande del mundo. **Gassco** es una compañía enteramente propiedad del Estado noruego, que opera esta red. Otra empresa que en gran parte es propiedad del Estado, **StatoilHydro**, es el principal proveedor noruego de gas natural a los mercados de toda Europa y otros lugares del mundo.

Gassco y StatoilHydro utilizan en conjunto técnicas de investigación de operaciones para optimizar la configuración de la red y el enrutamiento del gas natural. El modelo principal utilizado para este enrutamiento es un modelo de red de flujo multiservicio en el que los diferentes hidrocarburos y contaminantes del gas natural constituyen las materias primas. La función objetivo del modelo es *maximizar el flujo total* de gas natural desde los puntos de suministro (las pla-

taformas de perforación en alta mar) hasta los puntos de demanda (por lo general, terminales de importación). Sin embargo, además de las restricciones usuales de oferta y demanda, el modelo también incluye restricciones que implican relaciones de presión-flujo, presiones máximas de entrega, y límites técnicos de presión sobre las tuberías. Por lo tanto, este modelo es una generalización del modelo para el problema de flujo máximo descrito en esta sección.

Esta aplicación clave de la investigación de operaciones, junto con algunas otras, ha tenido un impacto dramático en la eficiencia de la operación de esta red de tuberías en alta mar. Los *ahorros acumulados* resultantes se estiman en aproximadamente **\$2 mil millones** en el periodo 1995-2008.

Fuente: F. Rømo, A. Tomasgard, L. Hellemo, M. Fodstad, B.H. Eidesen y B. Pedersen. "Optimizing the Norwegian Natural Gas Production and Transport." *Interfaces* 39(1): 46-56, enero-febrero de 2009.

residual estrictamente positiva. Este *procedimiento de abanico* siempre identificará una trayectoria de aumento, si existe. En la figura 10.9 se ilustra este proceso para el caso de la red residual que se obtuvo en la *iteración 6* del ejemplo anterior.

Aunque el procedimiento de la figura 10.9 es relativamente directo, es útil poder reconocer cuándo se tiene un patrón óptimo sin tener que buscar de manera exhaustiva una ruta que no existe. A veces es posible reconocer esto con el resultado de un teorema importante de teoría de redes, conocido como *teorema del flujo-máximo corte-mínimo*. Un **corte** se define como cualquier conjunto de arcos dirigidos que contienen al menos un arco de cada trayectoria dirigida que va del nodo origen al nodo destino. En general, hay muchas formas de dividir una red para formar un corte que ayude a analizarla. El **valor del corte** es la suma de las capacidades de los arcos (en la dirección especificada) del corte. El **teorema de flujo-máximo corte-mínimo** establece que para cualquier red con un solo nodo origen y un solo nodo destino, el *flujo máximo factible* del origen al destino es *igual al valor del corte mínimo* de todos los cortes de la red. Así, si F denota la cantidad de flujo desde el origen hasta el destino de cualquier patrón de flujo factible, el valor de cualquier corte proporciona una cota superior de F , y el menor de los valores de los cortes es igual al máximo valor de F . Entonces, si se puede encontrar, en la red original, un corte cuyo valor sea igual al valor actual de F que se encontró con el procedimiento de solución, el patrón de flujo actual debe ser *óptimo*. Finalmente, se alcanza la optimalidad siempre que exista un corte cuyo valor sea cero en la red residual.

Para ilustrar lo que decimos, considere la red de la figura 10.7. Un corte interesante se muestra en la figura 10.10. Observe que el valor del corte es $3 + 4 + 1 + 6 = 14$ que, según se había encontrado, corresponde al máximo valor de F , por lo que se trata de un corte mínimo. Observe también que en la red residual que se obtuvo en la iteración 7, en donde $F = 14$, el corte correspondiente tiene valor cero. Si se hubiera observado este detalle, no habría sido necesario buscar más trayectorias de aumento.

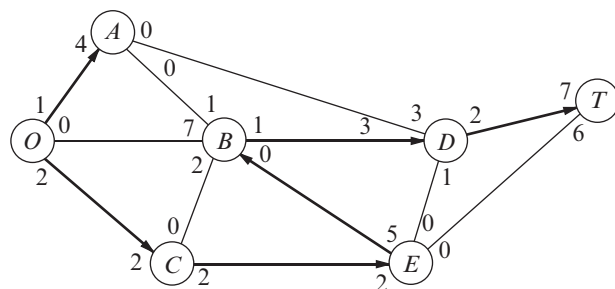


Figura 10.9
Procedimiento para encontrar una trayectoria de aumento en la iteración 7 del problema de flujo máximo de Seervada Park.

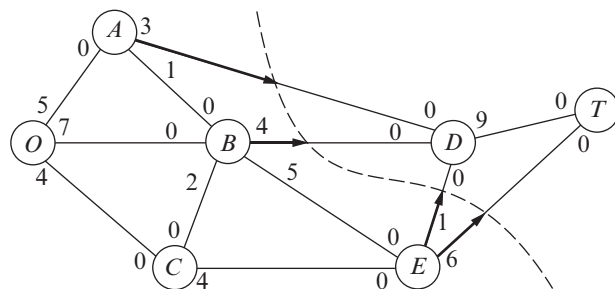
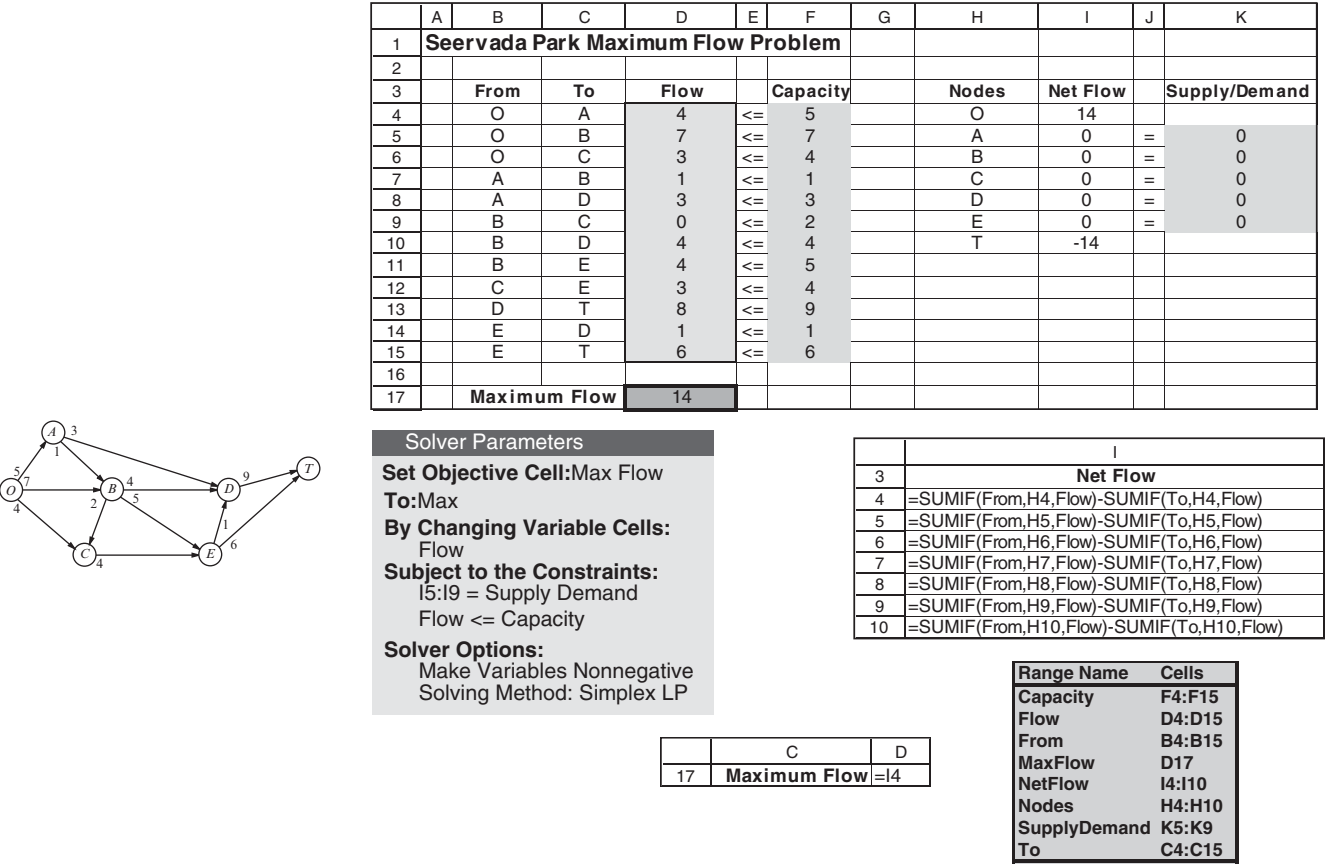


Figura 10.10
Corte mínimo del problema de flujo máximo de Seervada Park.



■ **Figura 10.11**
Formulación en hoja de cálculo del problema de flujo máximo de Seervada Park, en la cual las celdas que cambian Flujo (D4:D15) muestran la solución óptima que se obtiene mediante Solver, mientras que la celda objetivo FlujoMax (D17) proporciona el flujo máximo que resulta a través de la red. La red que se encuentra a continuación de la hoja de cálculo muestra el problema de flujo máximo original que se presentó antes en la figura 10.6.

Uso de Excel para formular y resolver problemas de flujo máximo

La mayoría de los problemas de flujo máximo que surgen en la práctica son muy grandes y en ocasiones mucho más grandes que el problema de Seervada Park. Algunos de ellos tienen miles de nodos y arcos. El algoritmo de la trayectoria aumentada es mucho más eficiente que el método simplex general para resolver esos problemas grandes. Sin embargo, para problemas de tamaño modesto, una alternativa razonable y conveniente es usar Excel y Solver basado en el método simplex general.

En la figura 10.11 se muestra una formulación en hoja de cálculo del problema de flujo máximo de Seervada Park. El formato es similar al del problema de la ruta más corta que se presentó en la figura 10.4. Los arcos se enumeran en las columnas B y C, y las capacidades de arco correspondientes se proporcionan en la columna F. Como las variables de decisión son los flujos a través de los arcos respectivos, estas cantidades se introducen en las celdas cambiantes Flujo (D4:D15). Al emplear las ecuaciones dadas en la esquina inferior derecha de la figura, estos flujos se usan para calcular el flujo neto generado en cada nodo (vea las columnas H e I). En los nodos de trasbordo (A, B, C, D y E) se requiere que estos flujos netos sean 0, como se indica en el primer conjunto de restricciones (I5:I9=DemandaDeSuministros) en Solver. El segundo conjunto de restricciones (Flujo ≤ Capacidad) especifica las restricciones de capacidad de arco. La cantidad total de flujo de la fuente (nodo O) al destino (nodo T) es igual al flujo generado en la fuente (celda 14), de manera que la celda objetivo FlujoMax(D17) se esta-

blece igual a 14. Después de especificar *maximización* en la celda objetivo y ejecutar Solver, se obtiene la solución óptima que se presenta en Flujo (D4:D15).

10.6 Problema del flujo de costo mínimo

El problema del flujo de costo mínimo tiene una posición central entre los modelos de optimización de redes; primero, abarca una clase amplia de aplicaciones y, segundo, su solución es muy eficiente. Igual que el problema del flujo máximo, toma en cuenta un flujo en una red con capacidades de arco limitadas. Igual que el problema de la ruta más corta, considera un costo (o distancia) del flujo a través de un arco. Igual que el problema de transporte o el de asignación del capítulo 8, puede manejar varios orígenes (nodos fuente) y varios destinos (nodos demanda) del flujo, de nuevo con costos asociados. En realidad, estos cuatro problemas son casos especiales del problema del flujo de costo mínimo, como se demostrará en esta sección.

La razón por la que el problema del flujo de costo mínimo se puede resolver de modo tan eficiente es que se puede formular como un problema de programación lineal y es posible resolverlo con una versión simplificada del método simplex llamada *método simplex de redes*. En la siguiente sección se describirá este algoritmo.

A continuación se describe el problema del flujo de costo mínimo.

1. La red es una red *dirigida y conexa*.
2. *Al menos uno* de los nodos es un *nodo fuente*.
3. *Al menos uno* de los nodos es un *nodo demanda*.
4. El resto de los nodos son *nodos de trasbordo*.
5. Se permite el flujo a través de un arco solo en la dirección que indica la flecha, donde la cantidad máxima de flujo está dada por la *capacidad* del arco. (Si el flujo puede ocurrir en ambas direcciones, debe representarse por un par de arcos con direcciones opuestas).
6. La red tiene suficientes arcos con suficiente capacidad para permitir que todos los flujos generados por los *nodos fuente* lleguen a los *nodos demanda*.
7. El costo del flujo a través del arco es *proporcional* a la cantidad de ese flujo, donde se conoce el costo por unidad.
8. El objetivo es minimizar el costo total de enviar el suministro disponible a través de la red para satisfacer la demanda dada. (Un objetivo alternativo es maximizar la ganancia total del envío).

Algunas aplicaciones

Tal vez el tipo más importante de aplicación del problema del flujo de costo mínimo es en la operación de la red de distribución de una compañía. Como se resume en el primer renglón de la tabla 10.3, este tipo de aplicación siempre incluye determinar un plan para enviar bienes

■ **Tabla 10.3** Aplicaciones comunes del problema del flujo de costo mínimo

Tipo de aplicación	Nodos de origen	Nodos de trasbordo	Nodos destino
Operación de una red de distribución	Fuentes de bienes	Almacenes intermedios	Clientes
Manejo de desechos sólidos	Fuentes de desechos sólidos	Plantas de procesamiento	Rellenos sanitarios
Operación de una red de suministros	Agentes de ventas	Almacenes intermedios	Plantas de procesamiento
Coordinación de mezclas de productos en plantas	Plantas	Producción de un artículo específico	Mercado del producto específico
Administración de flujo de efectivo	Fuentes de efectivo en tiempos específicos	Opciones de inversión a corto plazo	Necesidad de efectivo en tiempos específicos

Recuadro de aplicación

Un problema que representa un verdadero reto en particular para cualquier compañía aérea a diario consiste en cómo compensar de manera efectiva las demoras en los horarios de sus vuelos. El mal tiempo, así como los problemas mecánicos, pueden retrasar las salidas y llegadas de los vuelos. Cada retraso o cancelación que involucra a una aeronave en particular puede provocar demoras y cancelaciones subsiguientes debido a que la aeronave no está disponible a la hora correcta para sus siguientes vuelos programados.

Dichos retrasos y cancelaciones pueden causar que se reasigne la tripulación a los vuelos y que se reajusten los planes para los que se usarán las aeronaves a fin de realizar sus respectivos vuelos. El recuadro de aplicación de la sección 2.2 describe cómo Continental Airlines lideró el camino en la aplicación de la investigación de operaciones al problema de reasignar tripulaciones a los vuelos de manera rápida y eficiente. Sin embargo, es necesario utilizar otro método para resolver el problema de la reasignación rápida de aeronaves a los vuelos.

Una aerolínea cuenta con dos formas principales para reasignar aeronaves a los vuelos para compensar los retrasos o cancelaciones. Una de ellas consiste en intercambiar aeronaves de tal forma que un avión que estuviera programado para un vuelo posterior pueda hacerse cargo del vuelo retrasado o cancelado. La otra consiste en usar un avión extra

(a menudo después de que este ha volado) para reemplazar la aeronave retrasada o cancelada. Sin embargo, representa un verdadero reto llevar a cabo las decisiones correctas de manera rápida cuando se presentan infinidad de retrasos y cancelaciones en un día.

United Airlines ha sido líder en la forma de aplicar la investigación de operaciones a este problema. Esto lo lleva a cabo mediante la formulación y resolución del problema como un *problema de flujo de costo mínimo*, donde cada nodo en la red representa un aeropuerto y cada arco la ruta del vuelo. El objetivo del modelo es mantener a las aeronaves volando a través de la red de manera tal que se minimice el costo asociado con los retrasos y las cancelaciones. En el momento en que el subsistema de supervisión de estado envía una señal de alerta al controlador de operaciones de retrasos y cancelaciones inminentes, el controlador incorpora los datos de entrada necesarios en el modelo y este resuelve el problema a fin de obtener un plan de operaciones actualizado en cuestión de minutos. Esta aplicación de problema del flujo de costo mínimo ha representado una *reducción en retrasos de pasajeros de alrededor de 50 por ciento*.

Fuente: A. Rakshit, N. Krishnamurthy y G. Yu: "System Operations Advisor: A Real-Time Decision Support System for Managing Airline Operations at United Airlines", *Interfaces*, **26**(2):50-58, marzo-abril, 1996.

desde las *fuentes* (fábricas, etc.) a las *instalaciones de almacenamiento intermedias* (según se necesite) y después a los *clientes*.

En el caso de algunas aplicaciones de los problemas del flujo de costo mínimo, todos los nodos de trasbordo son *instalaciones de procesamiento* y no almacenes. Este es el caso de la *administración de desechos sólidos*, indicado en el segundo renglón de la tabla 10.3. En ese problema, el flujo de materiales a través de la red comienza en las fuentes de desechos sólidos, luego va a las instalaciones para procesar estos materiales de desecho y convertirlos en una forma adecuada para el relleno y después se envía a los diferentes rellenos. Sin embargo, el objetivo todavía es determinar el plan de flujo que minimice el costo total, donde el costo ahora se refiere al embarque y al procesamiento.

En otras aplicaciones, los *nodos demanda* pueden ser instalaciones de procesamiento. Por ejemplo, en el tercer renglón de la tabla 10.3, el objetivo es encontrar el plan de costo mínimo para obtener suministros de varios proveedores posibles, almacenar los bienes —según se requiera—, y luego enviar los suministros a las instalaciones de procesamiento de la compañía (fábricas, etc.). Como la cantidad total que pueden suministrar los proveedores es mayor que las necesidades de la compañía, la red incluye un *nodo de demanda ficticio* que recibe (sin costo) toda la capacidad no usada de los proveedores.

El siguiente tipo de aplicación de la tabla 10.3 —coordinación de mezclas de productos en las plantas— ilustra que los arcos pueden representar algo distinto a un canal de envío de un flujo físico de materiales. Esta aplicación se refiere a una compañía con varias plantas (nodos fuente) que pueden producir los mismos productos pero con diferentes costos. Cada arco que sale de un nodo fuente representa la producción de uno de los productos posibles de esa planta, donde el arco conduce a un nodo de trasbordo que corresponde al producto. En consecuencia, este nodo de trasbordo tiene un arco que llega desde cada planta capaz de producir este producto, y después los arcos que salen de este nodo van a los respectivos clientes (nodos de demanda). El objetivo es determinar cómo dividir la capacidad de producción de cada planta entre los productos para minimizar el costo total de satisfacer las demandas de los distintos productos.

La última aplicación de la tabla 10.3 (administración de flujo de efectivo) ejemplifica que diferentes nodos pueden representar un evento que ocurre en distintos momentos. En este caso, cada nodo fuente representa un tiempo específico (periodo) en que la compañía dispone de dinero (por madurez de inversiones, cuentas por cobrar, venta de acciones, préstamos, etc.). El suministro de cada nodo es la cantidad de efectivo que estará disponible. De manera similar, cada nodo destino representa un tiempo específico (periodo) en que la compañía deberá usar su reserva de efectivo. La demanda de cada uno de estos nodos es la cantidad de efectivo que necesitará. El objetivo es maximizar el ingreso de la compañía debido a estas inversiones entre los tiempos en que se dispone de efectivo y se usa. En consecuencia, los nodos de trasbordo representan la opción de una inversión a corto plazo —es decir, la compra de certificados de depósito en un banco— por un periodo específico. La red resultante tendrá una serie de flujos que representan un programa de efectivo disponible, invertido y utilizado cuando la inversión madura.

Formulación del modelo

Considere una red conexas dirigida en la que los n nodos incluyen al menos un nodo origen y un nodo destino. Las variables de decisión son

$$x_{ij} = \text{flujo a través del arco } i \rightarrow j,$$

y la información dada incluye

$$c_{ij} = \text{costo por unidad de flujo a través del arco } i \rightarrow j,$$

$$u_{ij} = \text{capacidad del arco } i \rightarrow j,$$

$$b_i = \text{flujo neto generado por el nodo } i.$$

El valor de b_i depende de la naturaleza del nodo i , donde

$$b_i > 0 \quad \text{si } i \text{ es un nodo fuente,}$$

$$b_i < 0 \quad \text{si } i \text{ es un nodo demanda,}$$

$$b_i = 0 \quad \text{si } i \text{ es un nodo de trasbordo.}$$

El objetivo es minimizar el costo total de enviar los recursos disponibles a través de la red para satisfacer la demanda.

Si se usa la convención de que las sumas se toman solo sobre arcos existentes, la formulación de programación lineal de este problema es

$$\text{Minimizar} \quad Z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij},$$

sujeta a

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} - \sum_{j=1}^n x_{ji} = b_i, \quad \text{para cada nodo } i,$$

y

$$0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}, \quad \text{para cada arco } i \rightarrow j.$$

La primera suma de las *restricciones de los nodos* representa el flujo total que *sale* del nodo i mientras que la segunda representa el flujo total que *entra* al nodo i ; por lo tanto, la diferencia es el flujo neto generado en este nodo.

El patrón de los coeficientes de estas restricciones de nodo es una característica importante de los problemas de flujo de costo mínimo. No siempre es fácil reconocer un problema de flujo de costo mínimo, pero al formular (o reformular) un problema de manera que sus coeficientes de restricción tengan este patrón es una buena forma de hacerlo. Lo anterior permite resolver el problema de manera muy eficiente mediante el método símplex de redes.

En algunas aplicaciones es necesario tener una cota inferior $L_{ij} > 0$ para el flujo que pasa por cada arco $i \rightarrow j$. Cuando esto ocurre se hace una conversión de variables, $x'_{ij} = x_{ij} - L_{ij}$, donde x_{ij} se sustituye por $x'_{ij} + L_{ij}$ en todo el modelo, a fin de ajustarlo al formato anterior con restricciones de no negatividad.

No se garantiza que el problema tenga *soluciones factibles*, pues esto depende en parte de qué arcos están presentes en la red y de sus capacidades. De cualquier manera, para una red diseñada en forma razonable, la condición necesaria más importante es la siguiente.

Propiedad de soluciones factibles: Una condición necesaria para que un problema de flujo de costo mínimo tenga soluciones factibles es que

$$\sum_{i=1}^n b_i = 0.$$

Es decir, que el flujo total generado por los nodos origen es igual al flujo total absorbido por los nodos destino.

Si los valores de b_i , que se dan en alguna aplicación, violan esta condición, la interpretación más común es que los recursos o las demandas —lo que se tenga en exceso— representan en realidad cotas superiores y no cantidades exactas. Cuando esta situación surgió en el problema de transporte de la sección 9.1, se agregó un destino ficticio para recibir los recursos que sobraban o bien se añadió un origen ficticio para enviar el exceso de demanda. El paso análogo es agregar un nodo de demanda ficticio para absorber el exceso de recursos —se agregan arcos con $c_{ij} = 0$ desde todos los nodos origen hasta este nodo—, o bien agregar un nodo origen ficticio para generar un flujo equivalente al exceso de demanda —se agregan arcos con $c_{ij} = 0$ de este nodo a todos los nodos de demanda—.

En muchas aplicaciones, las cantidades b_i y u_{ij} tendrán valores *enteros* y la solución requerirá que las cantidades de flujo x_{ij} también sean enteras. Por fortuna, igual que para el problema de transporte, este tipo de solución está garantizada sin tener que establecer restricciones enteras de manera explícita sobre las variables. Esto se debe a la siguiente propiedad.

Propiedad de soluciones enteras: En el caso de los problemas de flujo de costo mínimo en donde toda b_i y u_{ij} tienen un valor entero, todas las variables de *cada* solución básica factible (BF), incluida la óptima, tendrán también valores enteros.

Un ejemplo

En la figura 10.12 se muestra un ejemplo del problema del flujo de costo mínimo. Esta red, en realidad, es la *red de distribución* del problema de Distribution Unlimited Co. que se presentó en la sección 3.4 (vea la figura 3.13). Las cantidades que se presentaron en la figura 3.13 proporcionan los valores de b_i , c_{ij} y u_{ij} que se muestran aquí. Los valores de b_i de la figura 10.12 están entre corchetes cerca de los nodos; entonces, los nodos origen ($b_i > 0$) son A y B (las dos fábricas de la compañía), los nodos destino ($b_i < 0$) son D y E (los dos almacenes) y el único nodo de trasbordo ($b_i = 0$) es C (un centro de distribución). Los valores c_{ij} se muestran junto a los arcos. En este ejemplo, todos menos dos de los arcos tienen capacidades que exceden el flujo total generado (90), de manera que $u_{ij} = \infty$ para cualquier propósito práctico. Las dos excepciones son el arco $A \rightarrow B$, donde $u_{AB} = 10$ y el arco $C \rightarrow E$ que tiene $u_{CE} = 80$.

El modelo de programación lineal de este ejemplo es

$$\text{Minimizar} \quad Z = 2x_{AB} + 4x_{AC} + 9x_{AD} + 3x_{BC} + x_{CE} + 3x_{DE} + 2x_{ED},$$

sujeta a

$$\begin{array}{rcl} x_{AB} + x_{AC} + x_{AD} & & = 50 \\ -x_{AB} & + x_{BC} & = 40 \\ & - x_{AC} & - x_{BC} + x_{CE} = 0 \\ & & - x_{AD} & + x_{DE} - x_{ED} = -30 \\ & & & - x_{CE} - x_{DE} + x_{ED} = -60 \end{array}$$

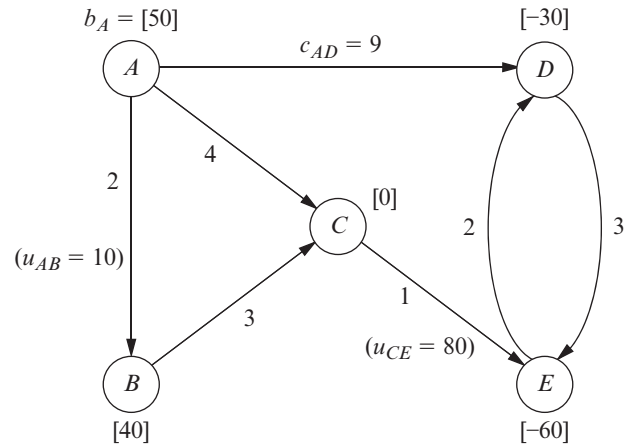
y

$$x_{AB} \leq 10, \quad x_{CE} \leq 80, \quad \text{toda } x_{ij} \geq 0.$$

Ahora observe el patrón de coeficientes de cada variable en el conjunto de cinco *restricciones de nodo* (restricciones de igualdad). Cada variable tiene exactamente *dos* coeficientes distintos

de cero, uno es +1 y el otro -1. Este patrón aparece en *todos* los problemas de flujo de costo mínimo y es esta estructura especial la que lleva a la propiedad de soluciones enteras.

Otra consecuencia de esta estructura especial es que una (cualquiera) de las restricciones de nodo es *redundante*. La razón es que si se suman todas estas ecuaciones solo se obtienen ceros en ambos lados —si se supone que existen soluciones factibles para que las b_i sumen cero—, por lo que el negativo de cualquier ecuación es igual a la suma de las demás. Con $n - 1$ restricciones de arco no redundantes, estas ecuaciones proporcionan exactamente $n - 1$ variables básicas para una solución básica factible. En la siguiente sección se verá que el método simplex de redes trata las restricciones $x_{ij} \leq u_{ij}$ como simétricas de las restricciones de no negatividad; por lo tanto, el número *total* de variables básicas es $n - 1$. Esto conduce a una correspondencia directa entre los $n - 1$ arcos de un *árbol de expansión* y las $n - 1$ variables básicas. Se hablará más sobre este tema más adelante.



■ **Figura 10.12**
Problema de la Distribution Unlimited Co. formulado como uno de flujo de costo mínimo.

Uso de Excel para formular y resolver problemas de flujo de costo mínimo

Excel proporciona una manera conveniente de formular y resolver problemas de flujo de costo mínimo como este, y algunos más grandes. La figura 10.13 muestra cómo se pueden alcanzar las soluciones. El formato es casi el mismo que el de la figura 10.11 en el caso de un problema de flujo máximo. Una de las diferencias es que ahora deben incluirse los costos unitarios (c_{ij}), en la columna G. Como se especifican los valores de b_i de cada nodo, se requieren las restricciones de flujo neto para todos los nodos. Sin embargo, en realidad solo dos arcos necesitan restricciones de capacidad. La celda objetivo CostoTotal (D12) ahora proporciona el costo total

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Distribution Unlimited Co. Minimum Cost Flow Problem											
2												
3		From	To	Ship		Capacity	Unit Cost		Nodes	Net Flow		Supply/Demand
4		A	B	0		<= 10	2		A	50	=	50
5		A	C	40			4		B	40	=	40
6		A	D	10			9		C	0	=	0
7		B	C	40			3		D	-30	=	-30
8		C	E	80		<= 80	1		E	-60	=	-60
9		D	E	0			3					
10		E	D	20			2					
11												
12		Total Cost		490								

Solver Parameters	
Set Objective Cell:	TotalCost
To: Min	
By Changing Variable Cells:	Ship
Subject to the Constraints:	
D4 <= F4	
D8 <= F8	
NetFlow = SupplyDemand	
Solver Options:	
Make Variables Nonnegative	
Solving Method: Simplex LP	

Range Name	Cells
Capacity	F4:F10
From	B4:B10
NetFlow	J4:J8
Nodes	I4:I8
Ship	D4:D10
SupplyDemand	L4:L8
To	C4:C10
TotalCost	D12
UnitCost	G4:G10

J	
3	Net Flow
4	=SUMIF(From,I4,Ship)-SUMIF(To,I4,Ship)
5	=SUMIF(From,I5,Ship)-SUMIF(To,I5,Ship)
6	=SUMIF(From,I6,Ship)-SUMIF(To,I6,Ship)
7	=SUMIF(From,I7,Ship)-SUMIF(To,I7,Ship)
8	=SUMIF(From,I8,Ship)-SUMIF(To,I8,Ship)

	C	D
12	Total Cost	=SUMPRODUCT(D4:D10,G4:G10)

■ **Figura 10.13**
Formulación en hoja de cálculo del problema del flujo de costo mínimo de Distribution Unlimited Co., en la cual las celdas que cambian Embarque (D4:D10) muestran la solución óptima que se obtiene mediante Solver, mientras que la celda objetivo CostoTotal (D12) proporciona el costo total del flujo de envíos a través de la red.

del flujo (embarques) a través de la red (vea su ecuación en la parte inferior de la figura), de manera que el objetivo especificado en Solver es *minimizar* esta cantidad. En esta hoja de cálculo, las celdas cambiantes Embarque (D4:D10) muestran la solución óptima que se obtiene después de ejecutar Solver.

En el caso de problemas más grandes de flujo de costo mínimo, el *método simplex de redes* descrito en la siguiente sección proporciona un procedimiento de solución mucho más eficiente. También es una opción atractiva para resolver varios casos especiales del problema del flujo de costo mínimo descrito en seguida. Es común que se incluya este algoritmo en los paquetes de programación matemática.

Pronto se resolverá este ejemplo con el método simplex de transporte. Pero primero se analizará la manera en que algunos casos especiales se ajustan al formato del problema del flujo de costo mínimo.

Casos especiales

El problema de transporte. Para formular el problema de transporte presentado en la sección 9.1 como un problema de flujo de costo mínimo, se proporciona un *nodo de recursos* para cada *origen* y un *nodo de demanda* para cada *destino*, pero no se incluyen nodos de trasbordo en la red. Todos los arcos son dirigidos desde el nodo de recursos hasta el nodo de demanda, en donde distribuir x_{ij} unidades del origen i al destino j corresponde a un flujo de x_{ij} a través del arco $i \rightarrow j$. El costo c_{ij} por unidad distribuida se convierte en el costo c_{ij} por unidad de flujo. Como el problema de transporte no impone restricciones de cota superior sobre las x_{ij} individuales, todas las $u_{ij} = \infty$.

Al utilizar esta formulación para el problema de transporte de la P & T Co. que se presentó en la sección 9.2 se llega a la red que se muestra en la figura 9.2. La red correspondiente para el problema general de transporte se muestra en la figura 9.3.

El problema de asignación. Debido a que el problema de asignación que se presentó en la sección 9.3 es un tipo especial de problema de transporte, su formulación como un problema del flujo de costo mínimo se ajusta al mismo formato. Los factores adicionales son que 1) el número de nodos de recursos es igual al número de nodos de demanda, 2) $b_i = 1$ en cada nodo de recursos y 3) $b_i = -1$ en cada nodo de demanda.

En la figura 9.5 se muestra esta formulación del problema general de asignación.

El problema de trasbordo. En realidad, este caso especial incluye todas las características generales del problema del flujo de costo mínimo excepto que no tiene capacidades (finitas) en los arcos. En consecuencia, cualquier flujo de costo mínimo en el que cada arco puede conducir cualquier cantidad de flujo deseada se llama también problema de trasbordo.

Por ejemplo, el problema de la Distribution Unlimited Co. que se presentó en la figura 10.13 sería un problema de trasbordo si se eliminaran las cotas superiores sobre los flujos a través de los arcos $A \rightarrow B$ y $C \rightarrow E$.

Con frecuencia, los problemas de trasbordo surgen como generalizaciones de problemas de transporte en los cuales las unidades distribuidas desde cada origen a cada destino pueden pasar primero por puntos intermedios. Estos puntos intermedios pueden incluir otros orígenes y destinos, al igual que puntos de transferencia adicionales que se deben representar por nodos de trasbordo en la red del problema. Por ejemplo, el problema de la Distribution Unlimited Co. se puede considerar como una generalización de un problema de transporte con dos orígenes —las dos fábricas representadas por los nodos A y B en la figura 10.13—, dos destinos —los dos almacenes simbolizados por los nodos D y E — y un punto de transferencia intermedio adicional —el centro de distribución que representa el nodo C —.

(En la primera sección del capítulo 23, en el sitio web de este libro, se incluye una presentación más profunda del problema de trasbordo).

El problema de la ruta más corta. A continuación se considerará la versión del problema de la ruta más corta que se presentó en la sección 10.3 (para encontrar la ruta más corta desde un origen a un destino a través de una red *no dirigida*). Para formular este problema como un problema del flujo de costo mínimo se establece el origen como un nodo de recursos con una

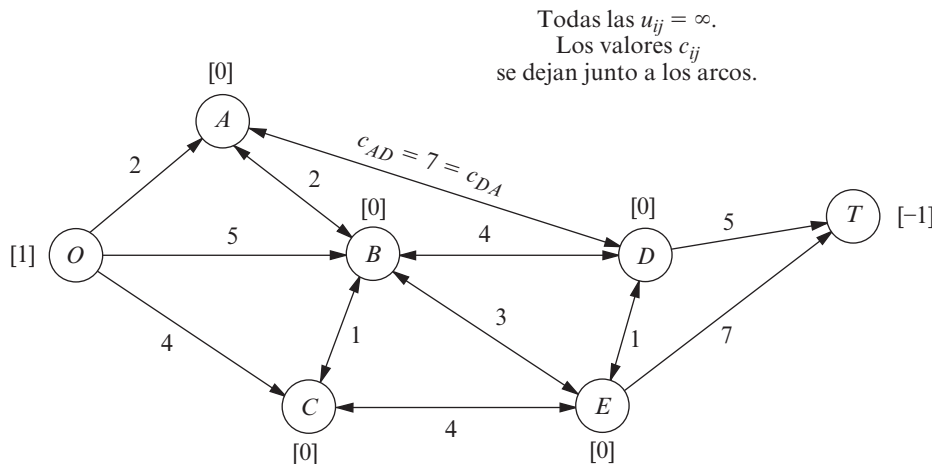
cantidad de 1, el destino como un nodo de demanda con una demanda de 1 y el resto de los nodos como nodos de trasbordo. Debido a que la red del problema de la ruta más corta es no dirigida, mientras que se supone que el problema del flujo de costo mínimo tiene una red dirigida, cada ligadura se sustituye por un par de arcos con direcciones opuestas (dibujados como una sola línea con puntas de flechas en ambas terminales). Las únicas excepciones son que no hay necesidad de preocuparse por arcos *que llegan* al nodo origen ni que *salen* del nodo destino. La distancia entre los nodos i y j se convierte en unidades de costo c_{ij} o c_{ji} para el flujo en cualquier dirección entre estos nodos. Igual que en los casos especiales anteriores, no se imponen capacidades a los arcos por lo que toda $u_{ij} = \infty$.

En la figura 10.14 se describe esta formulación para el problema de la ruta más corta de Seervada Park que se presentó en la figura 10.1, en la cual ahora los números cerca de las líneas representan el costo unitario del flujo en cualquier dirección.

Problema de flujo máximo. El último caso especial que se considerará es el problema del flujo máximo descrito en la sección 10.5. En este caso, la red ya tiene un nodo origen (fuente), un nodo de demanda (destino) y varios nodos de trasbordo, al igual que varios arcos y capacidades en los arcos. Solo se necesitan tres ajustes para que este problema quede en el formato del problema del flujo de costo mínimo. Uno es hacer $c_{ij} = 0$ para todos los arcos existentes de manera que se refleje la ausencia de costos en el problema del flujo máximo. Otro es elegir una cantidad $\bar{F}$, que sea una cota superior segura sobre el flujo factible máximo a través de la red y después asignar una cantidad de recursos y de demanda $\bar{F}$ a los nodos de recursos y de demanda, respectivamente. (Como todos los otros nodos son de trasbordo, de manera automática tienen $b_i = 0$). El tercer ajuste es agregar un arco que va en forma directa desde el nodo de recursos hasta el nodo de demanda y asignarle un costo unitario arbitrariamente grande $c_{ij} = M$ y una capacidad de arco ilimitada ($u_{ij} = \infty$). Debido a este costo unitario positivo de este arco y al costo unitario de cero de los *otros* arcos, el problema del flujo de costo mínimo mandará el máximo flujo factible a través de los *otros* arcos, con lo que se logra el objetivo del problema del flujo máximo.

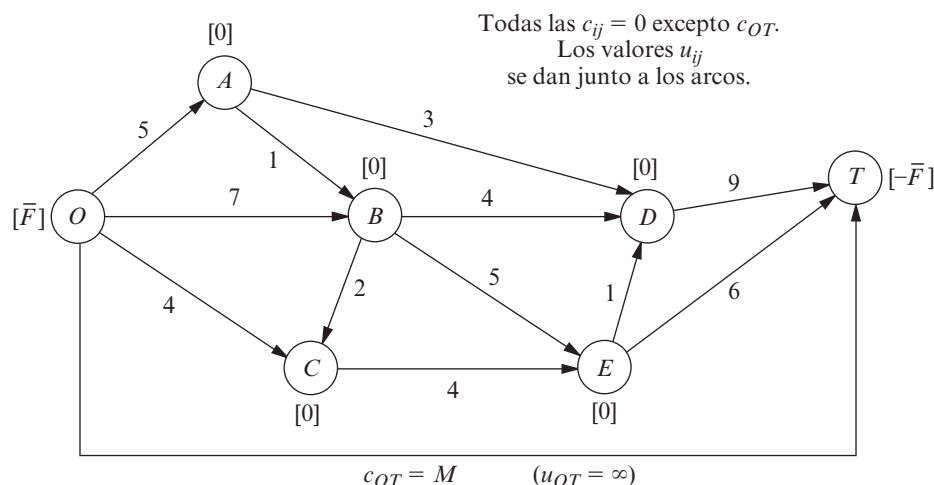
La aplicación de esta formulación al problema del flujo máximo en Seervada Park que se muestra en la figura 10.6 conduce a la red dada en la figura 10.15, en la cual los números ubicados cerca de los arcos originales son sus capacidades.

Comentarios finales. Con excepción del problema de trasbordo, cada uno de estos casos especiales ha sido el centro de atención de una sección anterior, ya sea en este capítulo o en el 9. Cuando se presentó cada uno por primera vez, se habló de algoritmos especializados para resolverlos de manera muy eficiente. En consecuencia, no es necesario reformular estos casos



■ **Figura 10.14**

Formulación del problema de la ruta más corta de Seervada Park como un problema de flujo de costo mínimo.

■ **Figura 10.15**

Formulación del problema del flujo máximo de Seervada Park como un problema de flujo de costo mínimo.

especiales para que se ajusten al problema del flujo de costo mínimo a fin de resolverlos. Sin embargo, cuando no se dispone de un paquete de computadora para el algoritmo especializado, resulta razonable utilizar el método simplex de redes. En realidad, algunas aplicaciones recientes de este algoritmo han sido tan poderosas que en la actualidad proporcionan una alternativa excelente en lugar de los algoritmos especializados.

El hecho de que estos cinco problemas sean casos especiales del problema del flujo de costo mínimo también es de interés por otras razones. Una es que la teoría que subyace en el problema del flujo de costo mínimo y el método simplex de redes proporciona un enfoque unificador para todos estos casos especiales. Otra razón es que algunas aplicaciones del problema del flujo de costo mínimo incluyen características de uno o más casos especiales, por lo que es importante saber cómo reformular estas características dentro del contexto más amplio del problema general.

■ 10.7 Método simplex de redes

El método simplex de redes es una versión muy simplificada del método simplex para resolver problemas de flujo de costo mínimo. Como tal, realiza los mismos pasos básicos en cada iteración —encontrar la variable básica entrante, determinar la variable básica que sale y obtener la nueva solución BF— con el fin de mover la solución BF actual a una adyacente mejor. Sin embargo, ejecuta estos pasos en una forma que explota la estructura especial de la red del problema sin necesidad alguna de la tabla simplex.

Es posible observar algunas similitudes entre el método simplex de redes y el método simplex de transporte que se presentó en la sección 9.2. En realidad, ambos son versiones simplificadas del método simplex que proporcionan algoritmos alternativos para resolver problemas de transporte de manera parecida. El método simplex de redes extiende estas ideas para resolver también otros tipos de problemas de flujo de costo mínimo.

En esta sección se presenta una descripción abreviada del método simplex de redes que centra la atención exactamente en los conceptos principales. Se omiten ciertos detalles necesarios para manipularlo en computadora, entre otros, cómo construir una solución inicial BF y cómo realizar ciertos cálculos —encontrar la variable básica entrante— de una manera eficiente. Estos detalles se proporcionan en otros libros más especializados, como la referencia seleccionada 1.

Incorporación de la técnica de la cota superior

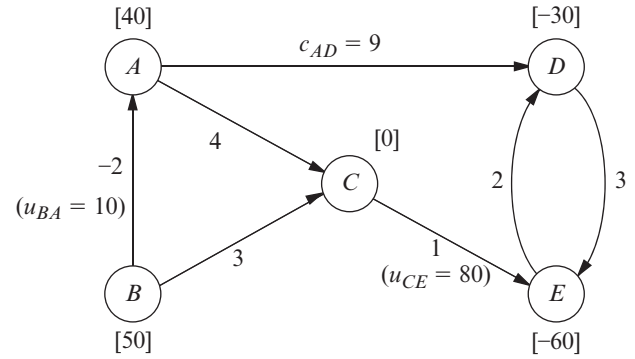
El primer concepto es incorporar la técnica de la cota superior que se presentó en la sección 8.3 para manejar con eficiencia las restricciones de capacidad de arco $x_{ij} \leq u_{ij}$. De esta forma, en lugar de tratar estas restricciones como *funcionales*, se manejan como restricciones de *no negatividad*. Por lo tanto, solo se toman en cuenta para determinar la variable básica que sale. En particular, a medida que se hace crecer la variable básica entrante desde cero, la variable básica que sale es la *primera* variable básica que llega, ya sea a su cota inferior (0) o a su cota superior (u_{ij}). Una variable no básica en su cota superior $x_{ij} = u_{ij}$ se reemplaza por $x_{ij} = u_{ij} - y_{ij}$ de manera que $y_{ij} = 0$ se convierte en la variable no básica. Vea más detalles en la sección 8.3.

En el contexto actual, y_{ij} tiene una interpretación interesante en la red. Siempre que y_{ij} se convierta en una variable básica con valor estrictamente positivo ($\leq u_{ij}$), se puede pensar en este valor como en un flujo del nodo j al nodo i —o sea, en la dirección “equivocada” a través del arco $i \rightarrow j$ — que en realidad *cancela* la cantidad de flujo previamente asignado ($x_{ij} = u_{ij}$) del nodo i al nodo j . Así, cuando $x_{ij} = u_{ij}$ se reemplaza con $x_{ij} = u_{ij} - y_{ij}$, también se reemplaza el arco real $i \rightarrow j$ por su **arco inverso** $j \rightarrow i$, en donde este nuevo arco tiene capacidad u_{ij} —la cantidad máxima del flujo $x_{ij} = u_{ij}$ que se puede cancelar— y costo unitario $-c_{ij}$, puesto que cada unidad de flujo cancelada ahorra c_{ij} . Para reflejar el flujo de $x_{ij} = u_{ij}$ a través del arco eliminado, se cambia esta cantidad de flujo neto generada del nodo i al nodo j al *disminuir* b_i en u_{ij} unidades e *incrementar* b_j en u_{ij} unidades. Después, si la y_{ij} se convierte en la variable básica que sale al alcanzar su cota superior, $y_{ij} = u_{ij}$, se reemplaza por $y_{ij} = u_{ij} - x_{ij}$, con $x_{ij} = 0$ como la nueva variable no básica, con lo que el proceso anterior se invierte—el arco $j \rightarrow i$ se sustituye por el arco $i \rightarrow j$, etc.— para regresar a la configuración original.

Para ilustrar este proceso, considere el problema del flujo de costo mínimo que se muestra en la figura 10.12. Mientras que el método símplex de redes genera una sucesión de soluciones BF, suponga que en alguna iteración, x_{AB} se convirtió en la variable básica que sale al alcanzar su cota superior de 10. En consecuencia, $x_{AB} = 10$ se sustituye por $x_{AB} = 10 - y_{AB}$, de manera que $y_{AB} = 0$ se convierte en la nueva variable no básica. Al mismo tiempo, el arco $B \rightarrow A$ sustituye al arco $A \rightarrow B$ (con y_{AB} como su flujo), y se asigna a este nuevo arco una capacidad de 10 y un costo unitario de -2 . Para tomar en cuenta que $x_{AB} = 10$, se disminuye b_A de 50 a 40 y se aumenta b_B de 40 a 50. En la figura 10.16 se muestran los ajustes que resultan.

Con este mismo ejemplo, se ilustrará todo el método símplex de redes a partir de $y_{AB} = 0$ ($x_{AB} = 10$) como variable no básica y mediante el uso de la figura 10.16. Una iteración posterior mostrará que x_{CE} alcanza su cota superior de 80 y se sustituye por $x_{CE} = 80 - y_{CE}$, etc., y entonces en la siguiente iteración ocurre que y_{AB} alcanza su cota superior de 10. Se podrá observar que estas operaciones se realizan de manera directa sobre la red, así que no será necesario utilizar las etiquetas x_{ij} o y_{ij} para designar los flujos en los arcos y ni siquiera se tendrá que saber cuáles arcos son *reales* y cuáles son *inversos* (excepto cuando se registre la solución final). El uso de esta técnica de la cota superior deja las *restricciones de los nodos*—el flujo que sale menos el flujo que entra $= b_i$ — como las únicas restricciones funcionales. Los problemas de flujo de costo mínimo tienden a tener muchos más arcos que nodos, por lo que el número de restricciones funcionales que resulta es, por lo general, una pequeña fracción de lo que sería si se incluyeran las restricciones de las capacidades de los arcos. El tiempo de cálculo que emplea el método símplex crece relativamente rápido a medida que se eleva el número de restricciones funcionales, pero aumenta despacio con el número de variables (o el número de restricciones de acotamiento sobre estas variables). Por lo tanto, la incorporación de la técnica de la cota superior tiende a proporcionar ahorros considerables en tiempo de cálculo.

Sin embargo, no se necesita esta técnica para problemas de flujo de costo mínimo con arcos *no capacitados*—tema que incluye todos los casos especiales, menos el último, considerados en la sección anterior—, en donde no existen las restricciones de capacidad de arco.



■ **Figura 10.16**

Red ajustada para el ejemplo cuando la técnica de la cota superior conduce a reemplazar $x_{AB} = 10$ por $x_{AB} = 10 - y_{AB}$.

Correspondencia entre las soluciones BF y los árboles de expansión factibles

El concepto más importante que apoya el método símplex de redes es su representación como una red de las *soluciones BF*. Recuerde que en la sección 10.6 se estableció que con n nodos, toda solución básica factible tiene $(n - 1)$ variables básicas, y que cada variable básica x_{ij} representa el flujo por el arco $i \rightarrow j$. Estos $(n - 1)$ arcos se conocen como **arcos básicos**. (De manera similar, los arcos que corresponden a variables *no básicas*, $x_{ij} = 0$ o $y_{ij} = 0$, se llaman **arcos no básicos**).

Una propiedad importante de los arcos básicos es que nunca forman *ciclos* no dirigidos. (Esta propiedad evita que la solución que se obtenga sea un promedio ponderado de otro par de soluciones factibles, lo que violaría una de las propiedades generales de las soluciones BF). No obstante, *cualquier* conjunto de $n - 1$ arcos que no contenga ciclos no dirigidos formará un *árbol de expansión*. En consecuencia, cualquier conjunto completo de $n - 1$ arcos básicos es un árbol de expansión.

En consecuencia, las soluciones BF se pueden obtener “al resolver” árboles de expansión, como se resume a continuación.

Una **solución de un árbol de expansión** se obtiene de la siguiente manera:

1. En el caso de los arcos que *no* están en el árbol de expansión (los arcos no básicos), se igualan a cero las variables correspondientes (x_{ij} o y_{ij}).
2. En el caso de los arcos que *sí* están en el árbol de expansión (los arcos básicos), se obtienen los valores de las variables correspondientes (x_{ij} o y_{ij}) resolviendo el sistema de ecuaciones lineales conformado por las restricciones de los nodos.

(El método símplex de redes obtiene los valores de la nueva solución BF a partir de la actual, de una manera mucho más eficiente, sin resolver este sistema de ecuaciones desde el principio). Observe que este proceso de solución no considera ni las restricciones de no negatividad ni las restricciones de capacidad de los arcos para las variables básicas, por lo que la solución del árbol de expansión que se obtiene puede o no ser factible respecto de estas restricciones, lo cual conduce a la siguiente definición:

Un **árbol de expansión factible** es un árbol de expansión cuya solución, a partir de las restricciones de nodos, también satisface todas las demás restricciones ($0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}$ o $0 \leq y_{ij} \leq u_{ij}$).

Con base en estas definiciones ahora es posible resumir la conclusión clave de la siguiente manera:

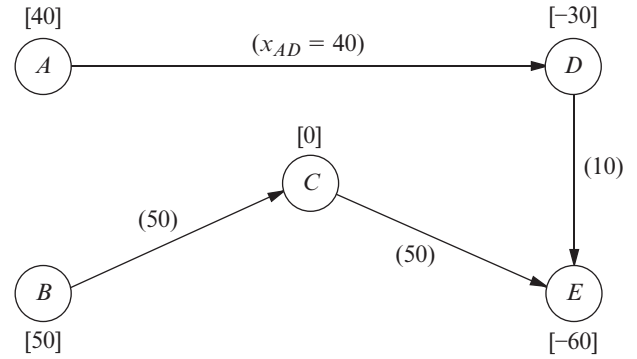
El teorema fundamental del método símplex de redes sostiene que las soluciones básicas son *soluciones de árbol de expansión* (y a la inversa) y que las soluciones BF son *soluciones de árboles de expansión factibles* (y a la inversa).

Para ilustrar la aplicación de este teorema fundamental, considere la red que se muestra en la figura 10.16 que resulta al sustituir $x_{AB} = 10$ por $x_{AB} = 10 - y_{AB}$, en el ejemplo de la figura 10.12. En la figura 10.3e) se muestra un árbol de expansión en esta red, en el que los arcos son $A \rightarrow D$, $D \rightarrow E$, $C \rightarrow E$ y $B \rightarrow C$. Con estos como *arcos básicos*, a continuación se muestra el proceso de encontrar un árbol de expansión. En el lado izquierdo se encuentran las restricciones de los nodos dadas en la sección 10.6 después de sustituir x_{AB} por $10 - y_{AB}$, en donde las variables *básicas* aparecen en **negritas**. En el lado derecho, de arriba hacia abajo, se encuentran los pasos para establecer o calcular los valores de las variables.

		$y_{AB} = 0, x_{AC} = 0, x_{ED} = 0$
$-y_{AB} + x_{AC} + x_{AD}$	$= 40$	$x_{AD} = 40.$
$y_{AB} + x_{BC}$	$= 50$	$x_{BC} = 50.$
$-x_{AC} - x_{BC} + x_{CE}$	$= 0$	así $x_{CE} = 50.$
$-x_{AD} + x_{DE} - x_{ED} = -30$	así	$x_{DE} = 10.$
$-x_{CE} - x_{DE} + x_{ED} = -60$		Redundante.

Ya que los valores de todas estas variables satisfacen las restricciones de no negatividad y la única restricción relevante de capacidad de arco ($x_{CE} \leq 80$), el árbol de expansión es un *árbol de expansión factible*, por lo que se tiene una *solución BF*.

Se usará esta solución como la solución inicial BF para presentar el método símplex de redes. En la figura 10.17 se muestra su representación como una red, es decir, el árbol de expansión factible y su solución. En este caso, los números que se presentan junto a los arcos ahora representan *flujos* (valores de las x_{ij}) en lugar de los costos unitarios c_{ij} dados antes. (Como ayuda para distinguirlos, los flujos se pondrán entre paréntesis, no así los costos).



■ **Figura 10.17**
Árbol de expansión factible inicial y su solución para el ejemplo.

Selección de la variable básica entrante

Para comenzar una iteración del método símplex de redes, recuerde que el criterio del método símplex estándar para elegir la variable básica entrante es escoger la variable no básica que, al aumentar su valor, *mejore el valor de Z a la tasa más rápida*. Ahora se verá cómo se lleva a cabo este proceso sin tener una tabla símplex.

A manera de ilustración, considere la variable no básica x_{AC} de la solución BF inicial, es decir, el arco no básico $A \rightarrow C$. Aumentar x_{AC} desde cero hasta algún valor θ significa que debe agregarse a la red el arco $A \rightarrow C$ con flujo θ que se muestra en la figura 10.17. Si se agrega un arco no básico a un árbol de expansión, *siempre* se crea un *ciclo* no dirigido único que en este caso se observa en la figura 10.18 como $AC-CE-DE-AD$. En ella se muestra también el efecto de agregar el flujo θ al arco $A \rightarrow C$ sobre los otros flujos de la red. En particular, el flujo *aumenta* en θ en los arcos que tienen la misma dirección que $A \rightarrow C$ en el ciclo (el arco $C \rightarrow E$), mientras que el flujo *neto disminuye* en θ en otros arcos cuya dirección es opuesta a $A \rightarrow C$ en el ciclo (los arcos $D \rightarrow E$ y $A \rightarrow D$). En este último caso, el nuevo flujo, en efecto, cancela un flujo de θ en la dirección opuesta. El nuevo flujo θ no afecta los arcos que no están en el ciclo (el arco $B \rightarrow C$). (Verifique estas conclusiones al observar el efecto del cambio en x_{AC} sobre los valores de las otras variables en la solución que acaba de obtenerse para el árbol de expansión factible inicial).

Ahora, ¿cuál es el efecto incremental sobre Z (costo total del flujo) si se agrega el flujo θ al arco $A \rightarrow C$? En la figura 10.19 se muestra la mayor parte de la respuesta, pues allí se proporciona el costo unitario multiplicado por el cambio en el flujo de cada arco de la figura 10.18. Por lo tanto, el incremento global en Z es

$$\begin{aligned}\Delta Z &= c_{AC}\theta + c_{CE}\theta + c_{DE}(-\theta) + c_{AD}(-\theta) \\ &= 4\theta + \theta - 3\theta - 9\theta \\ &= -7\theta.\end{aligned}$$

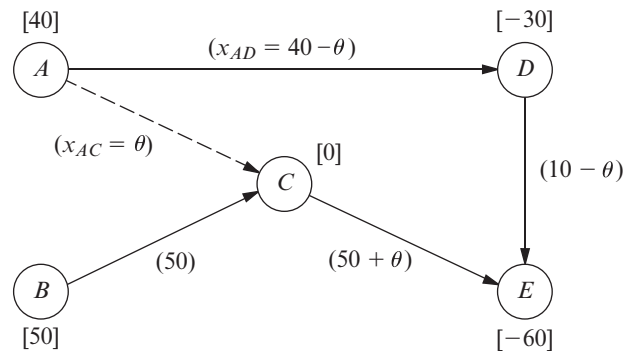
Si se establece $\theta = 1$ se obtiene la *tasa* de cambio de Z a medida que x_{AC} se incrementa; es decir,

$$\Delta Z = -7, \quad \text{cuando } \theta = 1.$$

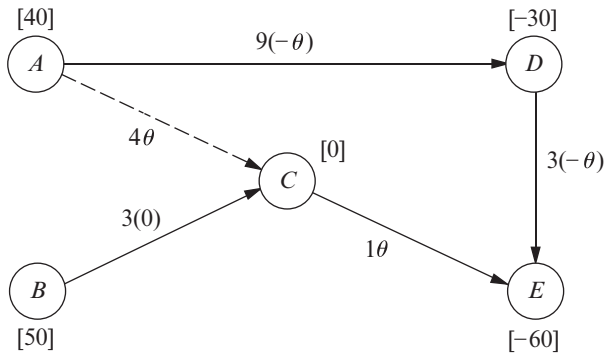
Como el objetivo es *minimizar* Z , es muy deseable esta tasa grande de disminución de Z al aumentar x_{AC} ; por lo tanto, x_{AC} se convierte en un candidato de primer orden para ser la variable básica entrante.

Ahora es necesario realizar el mismo análisis sobre las otras variables no básicas antes de hacer la última selección de la variable básica entrante. Las únicas otras variables no básicas son y_{AB} y x_{ED} , correspondientes a los otros dos arcos no básicos, $B \rightarrow A$ y $E \rightarrow D$, en la figura 10.16.

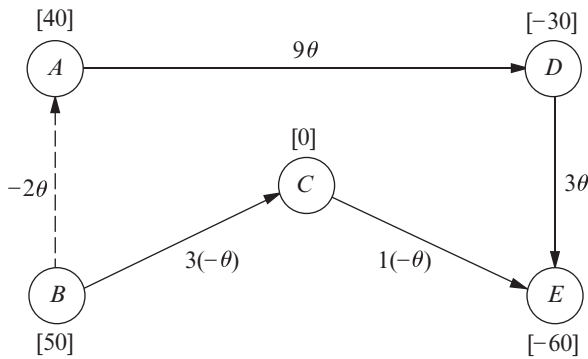
En la figura 10.20 se muestra el efecto incremental sobre los costos al agregar el arco $B \rightarrow A$ con flujo θ al árbol de



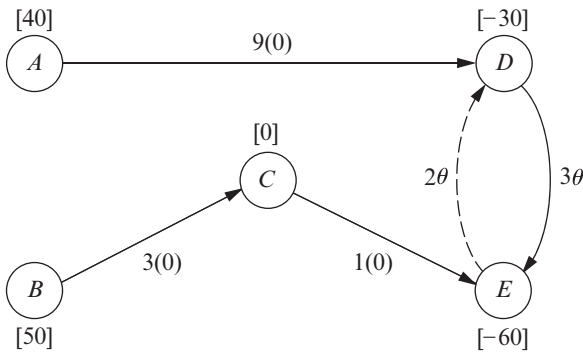
■ **Figura 10.18**
Efecto sobre los flujos al agregar el arco $A \rightarrow C$ con flujo θ al árbol de expansión factible inicial.


Figura 10.19

Efecto incremental sobre los costos al agregar el arco $A \rightarrow C$ con flujo θ al árbol de expansión factible inicial.


Figura 10.20

Efecto incremental sobre los costos al agregar el arco $B \rightarrow A$ con flujo θ al árbol de expansión factible inicial.


Figura 10.21

Efecto incremental sobre los costos al agregar el arco $E \rightarrow D$ con flujo θ al árbol de expansión factible inicial.

expansión factible inicial dado en la figura 10.17. Si se agrega este arco, se crea un ciclo no dirigido $BA-AD-DE-CE-BC$, con lo que el flujo aumenta en θ para los arcos $A \rightarrow D$ y $D \rightarrow E$, pero disminuye en θ para los dos arcos en la dirección opuesta sobre este ciclo, $C \rightarrow E$ y $B \rightarrow C$. Estos incrementos de flujo θ y $-\theta$ son multiplicados de los valores de los costos c_{ij} de la figura. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\Delta Z &= -2\theta + 9\theta + 3\theta + 1(-\theta) + 3(-\theta) = 6\theta \\ &= 6, \quad \text{cuando } \theta = 1.\end{aligned}$$

Dado que el objetivo es *minimizar* Z , el hecho de que Z *aumente* en lugar de disminuir cuando y_{AB} (flujo a través del arco inverso $B \rightarrow A$) se incrementa, elimina esta variable como candidata a ser la variable básica entrante. (Recuerde que aumentar el valor de y_{AB} desde cero en realidad significa disminuir x_{AB} , es decir, el flujo a través del arco real $A \rightarrow B$ desde su cota superior de 10).

En el caso del último arco no básico $E \rightarrow D$ se obtiene un resultado similar. Al agregar este arco con flujo de θ al árbol de expansión factible inicial, se crea el ciclo no dirigido $ED-DE$ de la figura 10.21, por lo que el flujo también se incrementa en θ en el arco $D \rightarrow E$, pero no se afecta ningún otro arco. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\Delta Z &= 2\theta + 3\theta = 5\theta \\ &= 5, \quad \text{cuando } \theta = 1,\end{aligned}$$

por lo que x_{ED} se elimina como candidato a variable básica entrante.

Para resumir,

$$\Delta Z = \begin{cases} -7, & \text{si } \Delta x_{AC} = 1 \\ 6, & \text{si } \Delta y_{AB} = 1 \\ 5, & \text{si } \Delta x_{ED} = 1 \end{cases}$$

En consecuencia, el valor negativo de x_{AC} implica que x_{AC} se convierte en la variable básica entrante en la primera iteración. En caso de que haya más de una variable no básica con un valor *negativo* de ΔZ , se elige la que tiene el *mayor* valor absoluto. (Si no hay variables no básicas con un valor negativo de ΔZ , la solución BF actual es óptima).

En lugar de identificar ciclos no dirigidos, etc., el método simplex de redes obtiene estos valores de ΔZ mediante un procedimiento algebraico que es mucho más eficiente, en especial en el caso de redes grandes. El procedimiento es análogo al que utiliza el método simplex de transporte (vea la sección 9.2) para encontrar los valores de las u_i y v_j con el fin de obtener el valor de $c_{ij} - u_i - v_j$ de cada variable no básica x_{ij} . No se describirá este procedimiento con más detalle,

por lo que el lector deberá usar el método de los ciclos no dirigidos cuando deba resolver los problemas del final del capítulo.

Selección de la variable básica saliente y la próxima solución BF

Después de elegir la variable básica entrante, solo se necesita un paso más para determinar al mismo tiempo la variable básica que sale y obtener la siguiente solución BF. En la primera

iteración del ejemplo, la clave es la figura 10.18. Como x_{AC} es la variable básica entrante, se aumenta el flujo θ a través del arco $A \rightarrow C$ lo más posible, hasta que *una* de las variables básicas llegue a su cota inferior (0) o a su cota superior (u_{ij}). Para aquellos arcos cuyo flujo *aumenta* junto con θ en la figura 10.18 (los arcos $A \rightarrow C$ y $C \rightarrow E$), solo es necesario considerar las cotas superiores ($u_{AC} = \infty$ y $u_{CE} = 80$):

$$\begin{aligned} x_{AC} &= \theta \leq \infty, \\ x_{CE} &= 50 + \theta \leq 80, \quad \text{entonces } \theta \leq 30. \end{aligned}$$

En el caso de los arcos cuyo flujo *disminuye* con θ (los arcos $D \rightarrow E$ y $A \rightarrow D$), solo tiene que considerarse la cota inferior de 0:

$$\begin{aligned} x_{DE} &= 10 - \theta \geq 0, \quad \text{entonces } \theta \leq 10. \\ x_{AD} &= 40 - \theta \geq 0, \quad \text{entonces } \theta \leq 40. \end{aligned}$$

Se pueden ignorar los arcos cuyo flujo no cambia con θ —por ejemplo, aquellos que no forman parte del ciclo no dirigido—, que en este caso es solo el arco $B \rightarrow C$ de la figura 10.18, puesto que no llegarán a ninguna de sus cotas cuando aumenta θ .

En el caso de los cinco arcos de la figura 10.18, la conclusión es que x_{DE} debe ser la variable básica que sale, puesto que alcanza una cota para el valor más pequeño de θ (10). Con $\theta = 10$ en esta figura, se obtienen los flujos a través de los arcos básicos en la siguiente solución BF:

$$\begin{aligned} x_{AC} &= \theta = 10, \\ x_{CE} &= 50 + \theta = 60, \\ x_{AD} &= 40 - \theta = 30, \\ x_{BC} &= 50. \end{aligned}$$

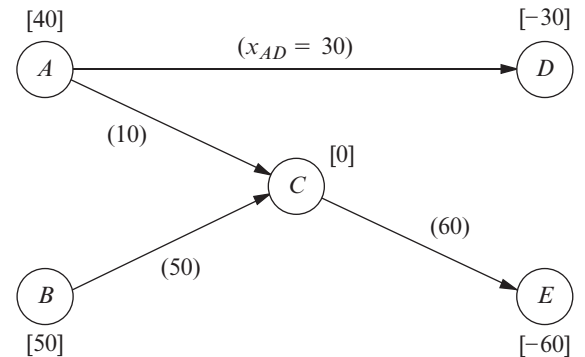
El árbol de expansión factible correspondiente se muestra en la figura 10.22.

Si la variable básica que sale hubiera alcanzado su cota superior, entonces en este punto se habrían necesitado los ajustes que se presentaron para la técnica de la cota superior, como se verá durante las siguientes dos iteraciones. Como se alcanzó la cota inferior de 0, no es necesario hacer más.

Terminación del ejemplo. En las dos iteraciones que faltan para llegar a la solución óptima, la atención se centrará en algunas características de la técnica de la cota superior que estas ilustran. El patrón para encontrar la variable básica entrante, la que sale y la siguiente solución BF será muy parecido al descrito en la primera iteración, así que solo se presentará un resumen de estos pasos.

Iteración 2: a partir del árbol de expansión factible que se muestra en la figura 10.22 y con referencia a la figura 10.16 para los costos unitarios c_{ij} , se llega a los cálculos para seleccionar la variable básica entrante que se presentó en la tabla 10.4. La segunda columna identifica el ciclo no dirigido único que se crea al agregar el arco no básico de la primera columna al árbol de expansión, y la tercera columna muestra el efecto incremental sobre los costos debido a los cambios en los flujos de este ciclo causados por agregar un flujo de $\theta = 1$ al arco no básico. El arco $E \rightarrow D$ tiene el **mayor** valor negativo (en términos absolutos) de ΔZ , de manera que x_{ED} es la variable básica entrante.

Ahora el flujo θ en el arco $E \rightarrow D$ se hace tan grande como sea posible, sin violar las siguientes cotas sobre los flujos:



■ **Figura 10.22**
Segundo árbol de expansión factible y su solución para el ejemplo.

■ **Tabla 10.4** Cálculos para elegir la variable básica entrante en la iteración 2

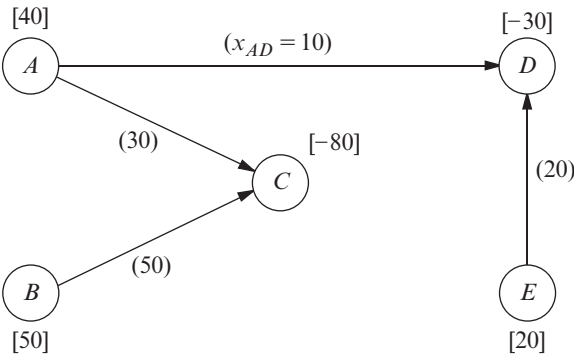
Arco no básico	Ciclo creado	ΔZ cuando $\theta = 1$
$B \rightarrow A$	$BA-AC-BC$	$-2 + 4 - 3 = -1$
$D \rightarrow E$	$DE-CE-AC-AD$	$3 - 1 - 4 + 9 = 7$
$E \rightarrow D$	$ED-AD-AC-CE$	$2 - 9 + 4 + 1 = -2 \quad \leftarrow \text{Mínimo}$

$$\begin{aligned} x_{ED} &= \theta \leq u_{ED} = \infty, & \text{así} \quad \theta &\leq \infty. \\ x_{AD} &= 30 - \theta \geq 0, & \text{así} \quad \theta &\leq 30. \\ x_{AC} &= 10 + \theta \leq u_{AC} = \infty, & \text{así} \quad \theta &\leq \infty. \\ x_{CE} &= 60 + \theta \leq u_{CE} = 80, & \text{así} \quad \theta &\leq 20. \end{aligned}$$

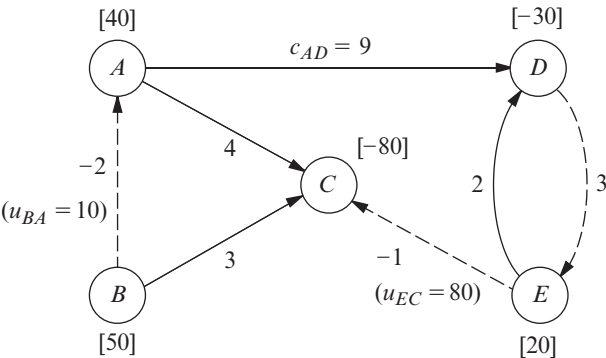
← Mínimo

Como x_{CE} impone la menor cota superior (20) sobre θ , x_{CE} se convierte en la variable básica que sale. Con $\theta = 20$ en las expresiones anteriores, para x_{ED} , x_{AD} y x_{AC} , se obtiene el flujo a través de los arcos básicos de la siguiente solución BF (con $x_{BC} = 50$ sin ser afectado por θ), como se muestra en la figura 10.23.

De interés especial en este punto es que la variable básica que sale (x_{CE}) se obtuvo a partir de la variable que alcanzó su cota superior (80). Por lo tanto, mediante la técnica de la cota superior, x_{CE} se sustituye por $80 - y_{CE}$, donde $y_{CE} = 0$ es la nueva variable no básica. Al mismo tiempo, el arco original $C \rightarrow E$ con $c_{CE} = 1$ y $u_{CE} = 80$ se sustituye por el arco invertido $E \rightarrow C$ con $c_{EC} = -1$ y $u_{EC} = 80$. Los valores de b_E y b_C también se ajustan al agregar 80 a b_E y restar 80 de b_C . La red ajustada que resulta se muestra en la figura 10.24, donde los arcos no básicos se presentan mediante líneas punteadas, mientras que los números junto a todos los arcos son los costos unitarios.



■ **Figura 10.23**
Tercer árbol de expansión factible y su solución para el ejemplo.



■ **Figura 10.24**
Red ajustada con costos unitarios al terminar la iteración 2.

Iteración 3: para iniciar la siguiente iteración se usan las figuras 10.23 y 10.24. En la tabla 10.5 se muestran los cálculos que conducen a la elección de y_{AB} (inverso del arco $B \rightarrow A$) como la variable básica entrante. Después se agrega tanto flujo θ como sea posible al arco $B \rightarrow A$, sin que violen las siguientes cotas de los flujos:

$$\begin{aligned} y_{AB} &= \theta \leq u_{BA} = 10, & \text{así} \quad \theta &\leq 10. \\ x_{AC} &= 30 + \theta \leq u_{AC} = \infty, & \text{así} \quad \theta &\leq \infty. \\ x_{BC} &= 50 - \theta \geq 0, & \text{así} \quad \theta &\leq 50. \end{aligned}$$

← Mínimo

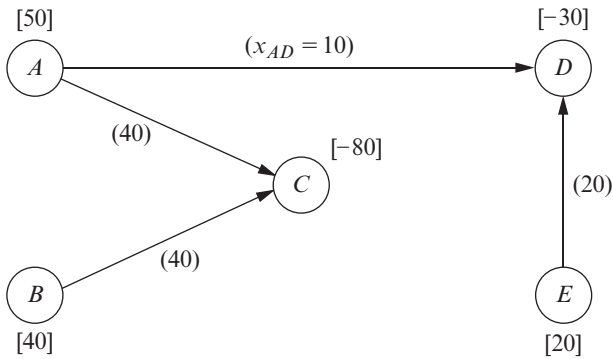
La variable y_{AB} impone la cota superior más pequeña (10) sobre θ , por lo que se convierte en la variable básica que sale. Si se hace $\theta = 10$ en estas expresiones para x_{AC} y x_{BC} —junto con los valores que no cambian de $x_{AC} = 10$ y $x_{ED} = 20$ —se obtiene la siguiente solución básica factible que se muestra en la figura 10.25.

Igual que en la iteración 2, la variable básica que sale (y_{AB}) se obtuvo con la variable que alcanzó su cota superior. Además, existen otros dos puntos de interés especial respecto de esta elección particular. Uno es que la variable básica *entrante* y_{AB} también se convierte en la variable básica que *sale* en la misma iteración. En ocasiones, este fenómeno ocurre con la técnica de la cota superior cuando al aumentar el valor de la variable básica entrante, esta alcanza su cota superior antes que cualquier otra de las variables básicas.

El otro punto de interés es que ahora es necesario cambiar el arco $B \rightarrow A$ por un arco *inverso* $A \rightarrow B$ —porque la variable básica que sale alcanza una cota superior—, ya que es un arco inverso. Esto no ocasiona ningún problema puesto que el arco inverso de un arco inverso es simplemente el arco real *original*. Por lo tanto, el arco $B \rightarrow A$ (con $c_{BA} = -2$

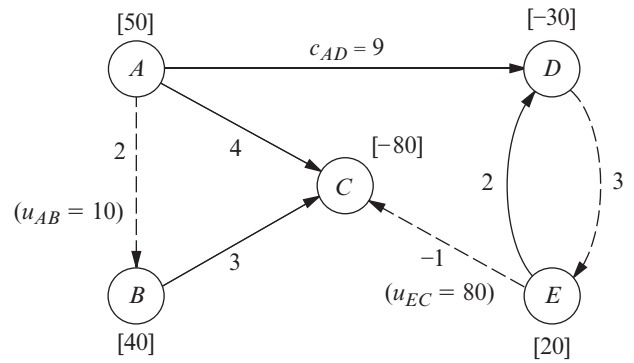
■ **Tabla 10.5** Cálculos para elegir la variable básica entrante en la iteración 3

Arco no básico	Ciclo creado	ΔZ cuando $\theta = 1$
$B \rightarrow A$	$BA-AC-BC$	$-2 + 4 - 3 = -1$ ← Mínimo
$D \rightarrow E$	$DE-ED$	$3 + 2 = 5$
$E \rightarrow C$	$EC-AC-AD-ED$	$-1 - 4 + 9 - 2 = 2$



■ **Figura 10.25**

Cuarto (y final) árbol de expansión factible y su solución para el ejemplo.



■ **Figura 10.26**

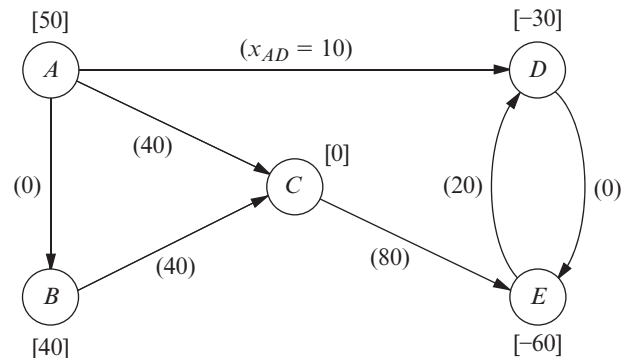
Red ajustada con costos unitarios al terminar la iteración 3.

y $u_{BA} = 10$ de la figura 10.24 ahora se sustituye por el arco $A \rightarrow B$ (con $c_{AB} = 2$ y $u_{AB} = 10$), que es el arco entre los nodos A y B de la red original de la figura 10.12 y se cambia un flujo generado de 10 del nodo B ($b_B = 50 \rightarrow 40$) al nodo A ($b_A = 40 \rightarrow 50$). Al mismo tiempo, la variable $y_{AB} = 10$ se sustituye por $10 - x_{AB}$, con $x_{AB} = 0$ como la nueva variable no básica. En la figura 10.26 se muestra la red ajustada que resulta.

Prueba de optimalidad: en este punto, el algoritmo intentará usar las figuras 10.25 y 10.26 para encontrar la siguiente variable básica entrante con los cálculos normales que se muestran en la tabla 10.6. Sin embargo, *ninguno* de los arcos no básicos da un valor *negativo* de ΔZ , de manera que *no puede* lograrse una mejora del valor de Z al introducir un flujo a través de alguno de ellos. Esto significa que la solución básica factible actual que se muestra en la figura 10.25 *pasa* la prueba de optimalidad y el algoritmo se detiene.

Para identificar los flujos a través de los arcos reales, y no de los inversos en el caso de esta solución óptima, la red ajustada actual (figura 10.26) se debe comparar con la red original (figura 10.12). Observe que cada uno de los arcos tiene la misma dirección en las dos redes, con la única excepción del arco entre los nodos C y E . Esto significa que el único arco inverso en la figura 10.26 es el arco $E \rightarrow C$, donde el flujo está dado por la variable y_{CE} . En consecuencia, se calcula $x_{CE} = u_{CE} - y_{CE} = 80 - y_{CE}$. El arco $E \rightarrow C$ resulta ser un arco no básico, entonces, $y_{CE} = 0$ y $x_{CE} = 80$ es el flujo a través del arco real $C \rightarrow E$. Todos los demás flujos a través de los arcos reales son los flujos dados en la figura 10.25. Por lo tanto, la solución óptima es la que se muestra en la figura 10.27.

En la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web de este libro se incluye un ejemplo adicional.



■ **Figura 10.27**

Patrón de flujo óptimo en la red original del ejemplo de Distribution Unlimited Co.

■ **Tabla 10.6** Cálculos para elegir la variable básica entrante en la iteración 3

Arco no básico	Ciclo creado	ΔZ cuando $\theta = 1$
$A \rightarrow B$	$AB-BC-AC$	$2 + 3 - 4 = 1$
$D \rightarrow E$	$DE-ED$	$3 + 2 = 5$
$E \rightarrow C$	$EC-AC-AD-ED$	$-1 - 4 + 9 - 2 = 2$

■ 10.8 Modelo de redes para optimizar los trueques entre tiempo y costo de un proyecto

Las redes proporcionan una forma natural de desplegar de manera gráfica el flujo de actividades de un proyecto a gran escala o de un proyecto de investigación y desarrollo. Por lo tanto, una de las aplicaciones más importantes de la teoría de redes es ayudar en la gestión de tales proyectos.

Al final de la década de 1950 se desarrollaron dos técnicas de IO basadas en redes —**PERT** (técnica de evaluación y revisión de programas o *program evaluation and review technique*) y **CPM** (método de la ruta crítica o *critical path method*)— para ayudar a los directores de proyectos a cumplir con sus responsabilidades. Estas técnicas fueron diseñadas para auxiliar en la planeación y la coordinación de las distintas actividades de un proyecto, desarrollar un calendario realista para este y luego supervisar el avance del proyecto después que se puso en marcha. Con el paso de los años, las mejores características de estas dos técnicas han tendido a fusionarse en algo que ahora se conoce de manera común como técnica PERT/CPM. Este enfoque de redes en la administración de proyectos se usa ampliamente en la actualidad.

Uno de los capítulos complementarios que se encuentran en el sitio web de este libro, el capítulo 22 (Administración de proyectos con PERT/CPM o *Project Management with PERT/CPM*), proporciona una descripción completa de las diferentes características de PERT/CPM. Ahora se concentrará la atención en una de estas características por dos razones. Primera, que es un modelo de optimización de redes, por lo cual se ajusta al tema del presente capítulo. Segunda, ilustra el tipo de aplicaciones importantes que tal modelo puede tener.

La característica que se destacará se conoce como *método CPM de trueques entre tiempo y costo* porque fue una parte importante de la técnica original del CPM. Aborda el siguiente problema de un proyecto que debe completarse para una fecha límite específica. Suponga que esta fecha límite no se cumpliría si todas las actividades se realizan de la manera normal, pero que existen varias formas de cumplir con ella mediante la inversión de más dinero para acelerar algunas de las actividades. ¿Cuál es el plan óptimo para acelerar algunas actividades de forma que se minimice el costo total de completar el proyecto dentro del plazo establecido?

El enfoque general comienza con el uso de una red para desplegar las diferentes actividades y el orden en que estas deben realizarse. Después se formula un modelo de optimización que se resuelve por medio del análisis de costo marginal o de programación lineal. Igual que con los otros modelos de optimización de redes que se consideraron antes en este capítulo, la estructura especial del problema lo hace relativamente fácil de resolver con eficiencia.

Este enfoque se ejemplifica a continuación mediante el uso del mismo ejemplo prototípico que se estudia a lo largo del capítulo 22.

Ejemplo prototípico: Proyecto de Reliable Construction Co.

La compañía Reliable Construction acaba de ganar una licitación de 5.4 millones de dólares para construir una nueva planta para un fabricante importante. El dueño de la empresa necesita que la planta esté en operación en 40 semanas.

Reliable ha asignado este proyecto a su mejor director de construcción, David Perty, para asegurar que se complete a tiempo. El señor Perty debe hacer los arreglos para que cierto número de brigadas realicen las distintas actividades de construcción en diferentes tiempos. En la tabla 10.7 se muestra la lista de actividades. La tercera columna proporciona información importante para la programación de las brigadas.

Para una actividad dada, sus **predecesores inmediatos** —que se muestra en la tercera columna de la tabla 10.7— son aquellas actividades que no deben terminarse después del tiempo de inicio de la actividad en cuestión. (De manera similar, la actividad dada se llama **sucesor inmediato** de cada uno de sus predecesores inmediatos).

Por ejemplo, los primeros elementos en esta columna indican que

1. La excavación no requiere que se cumpla ninguna otra actividad.
2. La excavación debe terminar antes de comenzar a colocar los cimientos.

■ **Tabla 10.7** Lista de actividades para el proyecto de la Reliable Construction Co.

Actividad	Descripción de la actividad	Predecesores inmediatos	Duración estimada
A	Excavación	—	2 semanas
B	Colocar los cimientos	A	4 semanas
C	Levantar paredes	B	10 semanas
D	Colocar el techo	C	6 semanas
E	Instalar la plomería exterior	C	4 semanas
F	Instalar la plomería interior	E	5 semanas
G	Aplanados exteriores	D	7 semanas
H	Pintura exterior	E, G	9 semanas
I	Instalar el cableado eléctrico	C	7 semanas
J	Aplanados interiores	F, I	8 semanas
K	Colocar pisos	J	4 semanas
L	Pintura interior	J	5 semanas
M	Colocar accesorios exteriores	H	2 semanas
N	Colocar accesorios interiores	K, L	6 semanas

- Los cimientos deben quedar colocados por completo antes de iniciar la obra negra, etcétera.

Cuando una actividad dada tiene *más de un predecesor inmediato*, todos deben estar terminados antes de iniciarla.

Para programar las actividades, el señor Perty consulta a cada uno de los supervisores de brigada para desarrollar una estimación del tiempo que debe tomar cada actividad si se realiza de manera normal. Estas estimaciones se presentan en la columna de la derecha de la tabla 10.7.

La suma de estos tiempos da un gran total de 79 semanas, que es mucho más que la fecha de entrega del proyecto. Por fortuna, algunas actividades se pueden realizar en paralelo, lo que reducirá de modo sustancial el tiempo de terminación. En seguida se verá cómo se puede desplegar el proyecto en forma gráfica para visualizar de mejor manera el flujo de las actividades y para determinar el tiempo total que se requiere para completar el proyecto si no ocurren retrasos.

Ya se ha visto en este capítulo cómo se pueden representar *redes* valiosas para ayudar a analizar muchos tipos de problemas. De manera muy parecida, las redes tienen un papel clave en el manejo de proyectos, pues permiten mostrar las relaciones entre las actividades y colocar el plan en una buena perspectiva global. También son útiles para analizar el proyecto.

Redes de proyectos

Una red que se utiliza para representar un proyecto se llama **red de proyecto**, y consiste en cierto número de *nodos* —que se muestran como pequeños círculos o rectángulos— y *arcos* —como flechas— que van de algún nodo a otro.

Como indica la tabla 10.7, se requiere de tres tipos de datos para describir un proyecto.

- Información de la actividad: se desglosa el proyecto en sus *actividades* individuales (al nivel de detalle deseado).
- Relaciones de precedencia: se identifican los *predecesores inmediatos* de cada actividad.
- Datos de tiempo: se estima la *duración* de cada actividad.

La red de proyecto debe contener toda esta información. Se dispone de dos tipos alternativos de redes de proyecto para llevar a cabo esta tarea.

Un tipo es la red de proyecto de **actividades en los arcos** (AOA, *activity on arc*), donde cada actividad está representada por un *arco*. Se usa un nodo para separar una actividad (arco que sale) de cada uno de sus predecesores inmediatos (arcos que llegan). Entonces, la secuencia de arcos muestra las relaciones de precedencia entre las actividades.

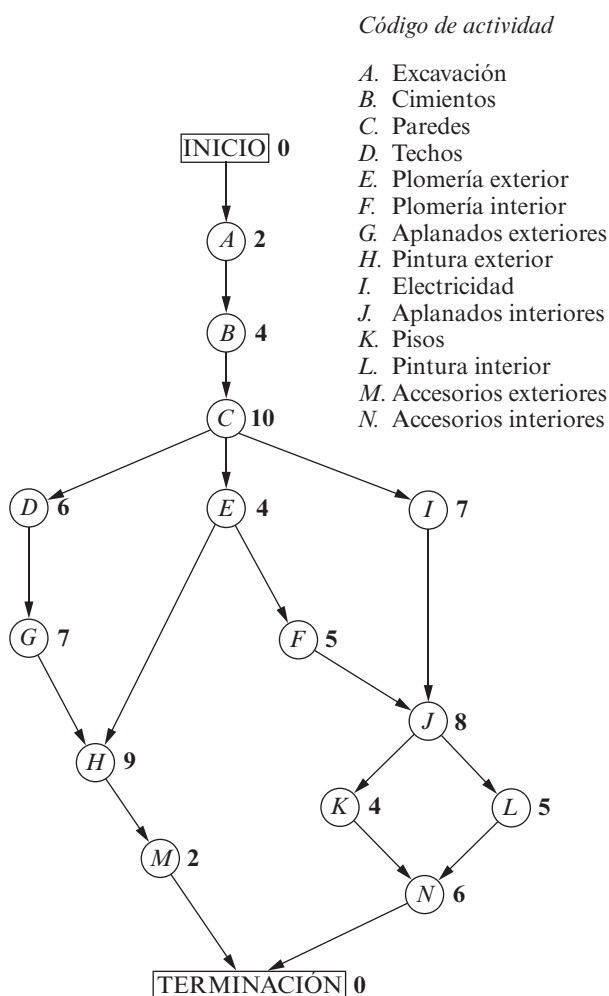
El segundo tipo es la red de proyecto de **actividades en los nodos** (AON, *activity on node*), donde cada actividad se representa por un *nodo*. Los arcos se usan solo para indicar las relaciones de precedencia entre las actividades. En particular, el nodo de cada actividad con los predecesores inmediatos tiene un arco que llega desde cada uno de estos predecesores.

Las versiones originales de PERT y CPM usaban las redes de proyecto AOA, por lo que se convirtieron en el tipo convencional durante algunos años. Sin embargo, las redes de proyecto AON tienen algunas ventajas importantes sobre las redes AOA para comunicar exactamente la misma información.

1. Es mucho más sencillo construir las redes de proyecto AON que las redes AOA.
2. Es más fácil que los usuarios no experimentados, categoría que incluye a muchos administradores, entiendan más las redes de proyecto AON que las AOA.
3. Es más sencillo revisar las redes de proyecto AON que las AOA cuando hay cambios en el proyecto.

Por estas razones, las redes AON son cada vez más populares entre quienes las aplican. Es posible que se conviertan en el tipo de red de uso convencional. Por lo tanto, el estudio se centrará solo en las redes de proyecto AON, y se eliminará el adjetivo que las etiqueta.

En la figura 10.28 se muestra la red de proyecto para el contrato de Reliable.² Con referencia a la tercera columna de la tabla 10.7, se observa que existe un arco que llega a cada actividad desde cada uno de sus predecesores inmediatos. Como la actividad *A* no tiene predecesores, se tiene un nodo que va del nodo de inicio a esta actividad. De manera similar, como las actividades *M* y *N* no tienen sucesores inmediatos, los arcos que salen de estas actividades llegan al nodo de terminación. De esta forma, la red de proyecto muestra, en un vistazo, todas las relaciones de precedencia entre todas las actividades (más el inicio y la terminación del proyecto). Según la columna de la derecha de la tabla 10.7, el número al lado del nodo de cada actividad registra la duración estimada (en semanas) de esa actividad.



■ **Figura 10.28**
Red de proyecto del contrato de Reliable Construction Co.

La ruta crítica

¿Cuánto tiempo se debe emplear en el proyecto? Se observó antes que al sumar las duraciones de todas las actividades se obtiene un gran total de 79 semanas. Sin embargo, esta no es la respuesta a la pregunta porque algunas actividades se pueden realizar (más o menos) al mismo tiempo.

En consecuencia, lo relevante es la *longitud* de cada *trayectoria* a través de la red.

Una **trayectoria** a través de una red de proyecto es una de las rutas que siguen los arcos desde el nodo INICIO hasta el nodo TERMINACIÓN. La **longitud** de una trayectoria es la *suma* de las *duraciones* (estimadas) de las actividades en la trayectoria.

Las seis trayectorias que cruzan la red de la figura 10.28 se presentaron en la tabla 10.8, junto con los cálculos de sus longitudes. Las longitudes de las trayectorias van de 31 a 44 semanas en el caso de la trayectoria más larga (la cuarta de la tabla).

² Aunque con frecuencia las redes de proyecto se dibujan de izquierda a derecha, esta se trazará de arriba hacia abajo para que se ajuste de mejor forma a la página impresa.

■ **Tabla 10.8** Trayectorias y sus longitudes a través de la red de proyecto de Reliable

Trayectoria	Longitud
INICIO $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow M \rightarrow$ TERMINACIÓN	$2 + 4 + 10 + 6 + 7 + 9 + 2 = 40$ semanas
INICIO $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow H \rightarrow M \rightarrow$ TERMINACIÓN	$2 + 4 + 10 + 4 + 9 + 2 = 31$ semanas
INICIO $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow J \rightarrow K \rightarrow N \rightarrow$ TERMINACIÓN	$2 + 4 + 10 + 4 + 5 + 8 + 4 + 6 = 43$ semanas
INICIO $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow J \rightarrow L \rightarrow N \rightarrow$ TERMINACIÓN	$2 + 4 + 10 + 4 + 5 + 8 + 5 + 6 = 44$ semanas
INICIO $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow I \rightarrow J \rightarrow K \rightarrow N \rightarrow$ TERMINACIÓN	$2 + 4 + 10 + 7 + 8 + 4 + 6 = 41$ semanas
INICIO $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow I \rightarrow J \rightarrow L \rightarrow N \rightarrow$ TERMINACIÓN	$2 + 4 + 10 + 7 + 8 + 5 + 6 = 42$ semanas

Así, dadas estas longitudes, ¿cuál debe ser la **duración del proyecto** (estimada), es decir, el tiempo total que se requiere para terminarlo? A continuación se analizará este tema.

Como las actividades en cualquier trayectoria específica deben realizarse una después de otra sin superposiciones, la duración del proyecto no puede ser *menor* que la longitud de la trayectoria. Sin embargo, la duración del proyecto podría ser *mayor* si alguna actividad en la trayectoria con predecesores inmediatos múltiples tuviera que esperar a que terminara un predecesor inmediato que *no* estuviera en la trayectoria más tiempo que los que sí están en ella. Por ejemplo, considere la segunda trayectoria de la tabla 10.8 y observe la actividad *H*. Esta tiene dos predecesores: uno (la actividad *G*) *no* está en la trayectoria y el otro (la actividad *E*) sí lo está. Una vez terminada la actividad *C*, solo se requieren cuatro semanas más para la actividad *E*, pero se necesitan 13 semanas para que termine la actividad *D* y después la actividad *G*. Por lo tanto, la duración del proyecto debe ser mucho mayor que la longitud de la segunda trayectoria de la tabla.

No obstante, la duración del proyecto no será mayor que una trayectoria en particular. Esta es la *ruta más larga* a través de la red. Las actividades en esta ruta se pueden realizar en secuencia ininterrumpida. (De otra manera, no sería la ruta más larga).

Por lo tanto, el tiempo que se requiere para llegar al nodo de TERMINACIÓN es igual a la longitud de esta trayectoria. Más aún, las rutas más cortas no pueden llegar a la TERMINACIÓN después de esto.

La conclusión clave es la siguiente:

La *duración del proyecto* (estimada) es igual a la *longitud de la ruta más larga* a través de la red de proyecto. Esta trayectoria más larga se llama **ruta crítica**.³ (Si varias trayectorias son iguales, todas son rutas críticas).

Así, en el caso del proyecto de Reliable Construction Co., se tiene

Ruta crítica: INICIO $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow J \rightarrow L \rightarrow N \rightarrow$ TERMINACIÓN

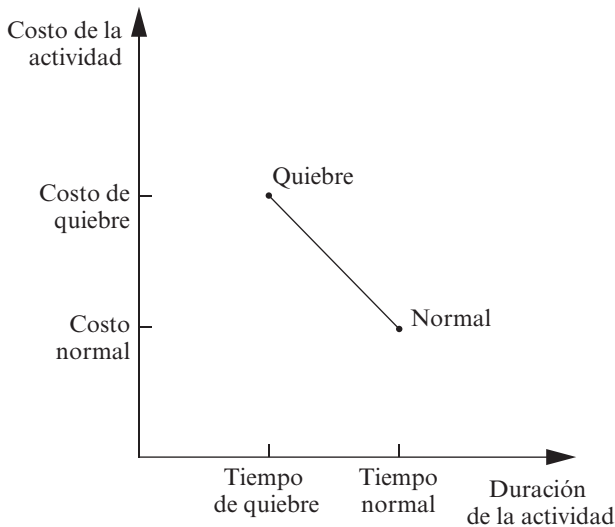
Duración (estimada) del proyecto = 44 semanas.

Por lo tanto, si no ocurren retrasos, el tiempo total que se requiere para terminar el proyecto debe ser de alrededor de 44 semanas. Aún más, las actividades en esta ruta crítica son las actividades críticas en las que debe evitarse cualquier demora en su terminación para prevenir que se retrase la conclusión del proyecto. Esta información es invaluable para el señor Perty, puesto que ahora sabe que debe dedicar la mayor parte de su atención a que estas actividades se realicen a tiempo para cumplir con el programa de todo el proyecto. Además, si decide reducir la duración del proyecto —recuerde que el límite para terminar es de 40 semanas—, esas son las principales actividades en las cuales debe hacerse cambios para reducir sus duraciones.

Ahora, el señor Perty debe determinar de manera específica cuáles actividades deben reducir sus duraciones, y en qué medida, con el propósito de cumplir con el límite de 40 semanas en la forma menos cara. El señor Perty recuerda que el CPM proporciona un procedimiento excelente para investigar esos *trueques entre tiempo y costo*, de modo que nuevamente usará este enfoque para estudiar esta pregunta.

Primero se presentarán algunos antecedentes.

³ Aunque la tabla 10.8 ilustra cómo se puede usar la enumeración de rutas y la de sus longitudes para encontrar la ruta crítica en proyectos pequeños, en el capítulo 22 se describe la forma en que el PERT/CPM normalmente usa un procedimiento mucho más eficiente para obtener una información variada y útil, la cual incluye la ruta crítica.



■ **Figura 10.29**
Gráfica tiempo-costo típica de una actividad.

Trueques entre tiempo y costo de actividades individuales

El primer concepto clave de este enfoque es el de *quiebre*.

El **quiebre de una actividad** se refiere a tomar medidas especiales y costosas para reducir la duración de una actividad a menos de su estimación normal. Estas medidas especiales incluyen el uso de horas extras, contratación temporal de ayuda, uso de materiales especiales que ahorran tiempo, obtención de equipo especial, etc. El **quiebre de un proyecto** se refiere a acelerar cierto número de actividades para reducir la duración del proyecto a menos de su estimación normal.

El **método CPM de trueques entre tiempo y costo** se ocupa de determinar cuánto acelerar (si se hace) cada actividad para reducir la duración prevista del proyecto a una estimación deseada.

Los datos necesarios para determinar cuánto acelerar una actividad específica están dados por la *gráfica de tiempo-costo* de la actividad. En la figura 10.29 se muestra una gráfica típica. Observe los dos puntos importantes en esta gráfica llamados *normal* y de *quiebre*.

El **punto normal** de una gráfica de tiempo-costo de una actividad muestra el tiempo (duración) y el costo de la actividad cuando se realiza de manera normal. El **punto de quiebre** muestra el tiempo y el costo cuando la actividad se *acelera por completo*; es decir, se fuerza sin límite de costo para reducir su duración todo lo posible. Como una aproximación, el CPM supone que estos tiempos y costos se pueden predecir de manera confiable sin incertidumbre significativa.

En el caso de la mayoría de las aplicaciones, se supone que una actividad con *quiebre parcial* en cualquier nivel resultará en una combinación de tiempo y costo que está en algún punto del segmento de recta entre estos dos puntos.⁴ (Por ejemplo, este supuesto sostiene que la *mitad* de un quiebre completo se encuentra en un punto de este segmento a la mitad entre los puntos normal y de quiebre). Esta aproximación simplificada facilita la recolección de datos para estimar el tiempo y costo en solo dos situaciones: *condiciones normales* (para obtener el punto normal) y *quiebre completo* (para obtener el punto de quiebre).

Con base en este enfoque, el señor Perty ha pedido a su personal y supervisores que desarrollen estos datos para cada una de las actividades del proyecto de Reliable. Por ejemplo, el supervisor de la brigada responsable de colocar los aplanados indica que si agregan dos empleados temporales y usa tiempo extra podrá reducir la duración de esta actividad de 8 a 6 semanas, que es el mínimo posible. Entonces, el personal del señor Perty estima el costo de un quiebre completo de esta forma para esta actividad, comparada con la siguiente programación normal de 8 semanas, como se muestra en seguida.

Actividad *J* (colocar aplanados):

Punto normal: tiempo = 8 semanas, costo = \$430 000.

Tiempo de quiebre: tiempo = 6 semanas, costo = \$490 000.

Reducción máxima de tiempo = 8 – 6 = 2 semanas.

$$\begin{aligned}\text{Costo de quiebre por semana ahorrada} &= \frac{\$490\,000 - \$430\,000}{2} \\ &= \$30\,000.\end{aligned}$$

⁴ Este es un supuesto conveniente, pero a menudo se trata solo de una aproximación burda dado que los supuestos subyacentes de proporcionalidad y divisibilidad pueden no cumplirse por completo. Si la gráfica verdadera de tiempo-costo es convexa, aún se puede usar la programación lineal mediante el empleo de una aproximación lineal, para después aplicar la técnica de programación separable descrita en la sección 13.8.

■ **Tabla 10.9** Datos de trueques entre tiempo y costo de las actividades del proyecto de Reliable

Actividad	Tiempo		Costo		Máxima reducción en tiempo	Costo de quiebre por semana ahorrada
	Normal	Quiebre	Normal	Quiebre		
A	2 semanas	1 semana	\$180 000	\$ 280 000	1 semana	\$100 000
B	4 semanas	2 semanas	\$320 000	\$ 420 000	2 semanas	\$ 50 000
C	10 semanas	7 semanas	\$620 000	\$ 860 000	3 semanas	\$ 80 000
D	6 semanas	4 semanas	\$260 000	\$ 340 000	2 semanas	\$ 40 000
E	4 semanas	3 semanas	\$410 000	\$ 570 000	1 semana	\$160 000
F	5 semanas	3 semanas	\$180 000	\$ 260 000	2 semanas	\$ 40 000
G	7 semanas	4 semanas	\$900 000	\$1 020 000	3 semanas	\$ 40 000
H	9 semanas	6 semanas	\$200 000	\$ 380 000	3 semanas	\$ 60 000
I	7 semanas	5 semanas	\$210 000	\$ 270 000	2 semanas	\$ 30 000
J	8 semanas	6 semanas	\$430 000	\$ 490 000	2 semanas	\$ 30 000
K	4 semanas	3 semanas	\$160 000	\$ 200 000	1 semana	\$ 40 000
L	5 semanas	3 semanas	\$250 000	\$ 350 000	2 semanas	\$ 50 000
M	2 semanas	1 semana	\$100 000	\$ 200 000	1 semana	\$100 000
N	6 semanas	3 semanas	\$330 000	\$ 510 000	3 semanas	\$ 60 000

Después de investigar de la misma manera el trueque entre tiempo y costo de cada una de las actividades restantes, en la tabla 10.9 se proporcionan los datos que se obtuvieron para todas las actividades.

¿Cuáles actividades deben acelerarse?

Cuando se suman las columnas de *costo normal* y *costo de quiebre* de la tabla 10.9 se obtiene:

Suma de costos normales = \$4.55 millones,

Suma de costos de quiebre = \$6.15 millones.

Recuerde que la compañía recibirá 5.4 millones de dólares por realizar este proyecto. Este pago debe cubrir algunos *costos generales* además de los costos de las actividades enumeradas en la tabla, lo mismo que proporcionar una ganancia razonable para la compañía. Al desarrollar el presupuesto (ganador) de 5.4 millones de dólares, la administración de Reliable pensó que esta cantidad proporcionaría una ganancia razonable siempre que el costo total de las actividades se pudiera mantener cercano al nivel de 4.55 millones de dólares. El señor Perty entiende muy bien que ahora es su responsabilidad mantener el proyecto lo más posible dentro del presupuesto y del tiempo estipulado.

Como se vio en la tabla 10.8, si todas las actividades se realizan de manera normal, la duración prevista del proyecto sería de 44 semanas (si pueden evitarse los retrasos). Si *todas* las actividades tuvieran un *quiebre completo*, un cálculo similar encontraría que esta duración se reduciría a solo 28 semanas. Sin embargo, el costo de hacerlo sería prohibitivo (6.15 millones de dólares). Es claro que la aceleración completa de todas las actividades no es una opción que se deba considerar.

De cualquier modo, el señor Perty desea investigar la posibilidad de un quiebre parcial o completo de solo algunas actividades para reducir la duración del proyecto a 40 semanas.

El problema: ¿Cuál es la manera menos costosa de acelerar algunas actividades para reducir la duración (estimada) del proyecto hasta el nivel especificado (40 semanas)?

Una técnica para resolver este problema es el **análisis de costo marginal**, que usa la última columna de la tabla 10.9 (junto con la tabla 10.8) para determinar la forma menos costosa de reducir la duración del proyecto una semana a la vez. El camino más sencillo para realizar este tipo de análisis es construir una tabla como la tabla 10.10 que enumere las rutas a través de la

■ **Tabla 10.10** Tabla inicial para analizar el costo del proyecto de Reliable

Actividad de quiebre	Costo de quiebre	Longitud de la ruta					
		ABCDG H M	ABCE H M	ABCE F JKN	ABCE F JLN	ABC I JKN	ABC I JLN
		40	31	43	44	41	42

red del proyecto y la longitud actual de cada una. Para comenzar, esta información se puede copiar en forma directa de la tabla 10.8.

Como la cuarta trayectoria de la tabla 10.10 es la más larga (44 semanas), la única manera de reducir la duración del proyecto una semana es reducir la duración de las actividades en esta ruta una semana. Cuando se compara el costo de quiebre por semana ahorrada que se dio en la última columna de la tabla 10.9 para estas actividades, el costo menor es 30 000 dólares para la actividad *J*. (Observe que la actividad *I* con este mismo costo no está en esta ruta). Por lo tanto, el primer cambio es acelerar la actividad *J* lo suficiente como para reducir su duración una semana.

Este cambio da como resultado una reducción de la longitud de cada trayectoria que incluye la actividad *J* —tercera, cuarta, quinta y sexta rutas de la tabla 10.10— una semana, como se muestra en el segundo renglón de la tabla 10.11. Como la cuarta ruta todavía es la más larga (43 semanas), se repite el proceso para encontrar la actividad en ella cuya aceleración cueste menos. De nuevo es la actividad *J*, puesto que la penúltima columna de la tabla 10.9 indica que se permite una reducción máxima de dos semanas de esta actividad. Esta segunda reducción de una semana de la actividad *J* conduce al tercer renglón de la tabla 10.11.

En este punto, la cuarta trayectoria todavía es la más larga (42 semanas), pero la actividad *J* no puede reducirse más. Entre las otras actividades de esta ruta, la *F* es ahora la de reducción menos costosa (40 000 dólares por semana), según la última columna de la tabla 10.9. Por lo tanto, se acelera esta actividad una semana para obtener el cuarto renglón de la tabla 10.11 y luego —debido a que se permite una reducción máxima de dos semanas— se acelera otra semana para obtener el último renglón de la tabla.

La trayectoria más larga —empate entre la primera, cuarta y sexta rutas— tiene ahora la longitud deseada de 40 semanas, por lo que se requiere más quiebre. (Si se necesitara, el siguiente paso requeriría estudiar las actividades en las tres trayectorias para encontrar la manera menos costosa de acortar las tres rutas una semana). El costo total del quiebre de las actividades *J* y *F* para reducir la duración del proyecto a 40 semanas se calcula al sumar los costos de la segunda columna de la tabla 10.11, lo que da un total de 140 000 dólares. En la figura 10.30 se muestra la red de proyecto que resulta, donde las flechas más oscuras indican las rutas críticas.

En la figura 10.30 se muestra que reducir las duraciones de las actividades *F* y *J* a sus tiempos de quiebre genera tres rutas críticas a través de la red. La razón es que, como se encontró antes en el último renglón de la tabla 10.11, las tres trayectorias empatan como la más larga, cada una con longitud de 40 semanas.

Con redes más grandes, el análisis de costo marginal se puede convertir en algo difícil de manejar. Sería deseable contar con un procedimiento más eficiente para manejar proyectos grandes. Por esta razón, el procedimiento CPM estándar es aplicar *programación lineal*, por lo general mediante un paquete de software especializado que explote la estructura de este modelo de optimización de redes.

Uso de programación lineal para tomar decisiones de quiebre

El problema de encontrar la manera menos costosa de reducir actividades se puede establecer en una forma más familiar para programación lineal de la siguiente manera.

Enunciado del problema: Sea *Z* el costo total de reducir actividades. Entonces, el problema es minimizar *Z* sujeta a la restricción de que la duración del proyecto debe ser menor o igual que el tiempo deseado por el director del proyecto.

Las variables de decisión naturales son

x_j = reducción de la duración de la actividad j debido al quiebre de esta actividad, para $j = A, B, \dots, N$.

Al usar la última columna de la tabla 10.9, la función objetivo que se debe minimizar es

$$Z = 100\,000x_A + 50\,000x_B + \dots + 60\,000x_N.$$

Cada una de las 14 variables de decisión del lado derecho debe estar restringida a valores no negativos que no excedan el máximo incluido en la penúltima columna de la tabla 10.9.

Para imponer la restricción de que la duración del proyecto debe ser menor o igual que el valor deseado (40 semanas), sea

$y_{\text{TERMINACIÓN}}$ = duración del proyecto, es decir, el tiempo en el que se alcanza el nodo TERMINACIÓN de la red de proyecto.

La restricción es, entonces,

$$y_{\text{TERMINACIÓN}} \leq 40.$$

Para ayudar al modelo de programación lineal en la asignación del valor adecuado de $y_{\text{TERMINACIÓN}}$, dados los valores de $x_A, x_B, \dots, x_N$, es conveniente introducir en el modelo las siguientes variables adicionales:

y_j = tiempo de inicio de la actividad j (para $j = B, C, \dots, N$), dados los valores de $x_A, x_B, \dots, x_N$.

(No es necesaria una variable de este tipo para la actividad A , puesto que una actividad que inicia el proyecto tiene el valor automático de 0). Si el nodo TERMINACIÓN se maneja como otra actividad —con duración cero—, como se hará, esta definición de y_j para la actividad TERMINACIÓN también se ajusta a la definición de $y_{\text{TERMINACIÓN}}$ que se dio en el párrafo anterior.

El tiempo de inicio de cada actividad (incluso TERMINACIÓN) tiene relación directa con el tiempo de inicio y la duración de cada predecesor inmediato, como se resume a continuación.

Para cada actividad ($B, C, \dots, N$, TERMINACIÓN) y cada predecesor inmediato,
Tiempo de inicio de esta actividad $\geq$ (tiempo de inicio + duración) de este predecesor inmediato.

Más aún, si se usan los tiempos normales de la tabla 10.9, la duración de cada actividad está dada por la siguiente fórmula:

$$\text{Duración de la actividad } j = \text{su tiempo normal} - x_j.$$

Para ilustrar estas relaciones, considere la actividad F en la red de proyecto (figuras 10.28 o 10.30).

Predecesor inmediato de la actividad F :

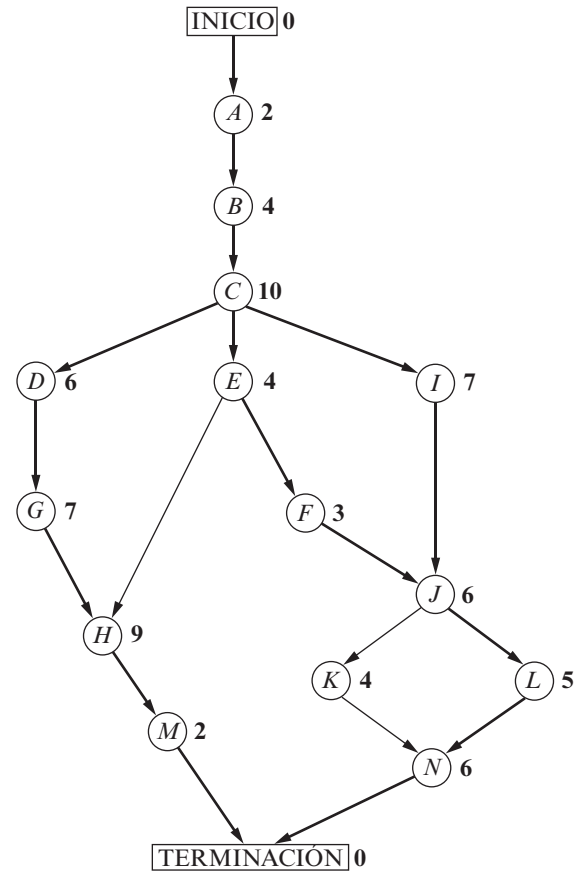
Actividad E , con duración = $4 - x_E$.

Relaciones entre estas actividades:

$$y_F \geq y_E + 4 - x_E.$$

En consecuencia, la actividad F no puede comenzar hasta que empiece la actividad E y complete su duración de $4 - x_E$.

Ahora considere la actividad J , que tiene dos predecesores inmediatos.



■ **Figura 10.30**

Red de proyecto si se hace un quiebre completo de las actividades J y F —con el resto de las actividades normales— del proyecto de Reliable. Las flechas más gruesas muestran las diferentes rutas críticas a través de la red.

Predecesores inmediatos de la actividad J :

Actividad F , con duración = $5 - x_F$.

Actividad I , con duración = $7 - x_I$.

Relaciones entre estas actividades:

$$y_J \geq y_F + 5 - x_F,$$

$$y_J \geq y_I + 7 - x_I.$$

Estas desigualdades juntas indican que la actividad j no puede comenzar hasta que ambos predecesores hayan terminado.

Al incluir estas relaciones para todas las actividades como restricciones, se obtiene el modelo completo de programación lineal que se presenta a continuación.

$$\text{Minimizar } Z = 100\,000x_A + 50\,000x_B + \cdots + 60\,000x_N,$$

sujeta a las siguientes restricciones:

1. Restricciones de reducción máxima:

Si se usa la penúltima columna de la tabla 10.9,

$$x_A \leq 1, x_B \leq 2, \dots, x_N \leq 3.$$

2. Restricciones de no negatividad:

$$x_A \geq 0, x_B \geq 0, \dots, x_N \geq 0$$

$$y_B \geq 0, y_C \geq 0, \dots, y_N \geq 0, y_{\text{TERMINACIÓN}} \geq 0.$$

3. Restricciones de tiempo de inicio:

Como se describió antes de la función objetivo, excepto por la actividad A (inicio al proyecto), existe una de estas restricciones para cada actividad con un solo predecesor inmediato (actividades $B, C, D, E, F, G, I, K, L, M$) y dos para cada actividad con dos predecesores inmediatos (actividades $H, J, N, \text{TERMINACIÓN}$), como se muestra en seguida.

Un predecesor inmediato	Dos predecesores inmediatos
$y_B \geq 0 + 2 - x_A$	$y_H \geq y_G + 7 - x_G$
$y_C \geq y_B + 4 - x_B$	$y_H \geq y_E + 4 - x_E$
$y_D \geq y_C + 10 - x_C$	$\vdots$
$\vdots$	$y_{\text{TERMINACIÓN}} \geq y_M + 2 - x_M$
$y_M \geq y_H + 9 - x_H$	$y_{\text{TERMINACIÓN}} \geq y_N + 6 - x_N$

(En general, el número de restricciones de tiempo de inicio es el número de predecesores inmediatos, puesto que cada predecesor inmediato contribuye con una restricción de este tipo).

4. Restricción de la duración del proyecto:

$$y_{\text{TERMINACIÓN}} \leq 40.$$

En la figura 10.31 se muestra la manera en que se formula este problema como un modelo de programación lineal en una hoja de cálculo. Las decisiones que deben tomarse se muestran en las celdas que cambian, TiempoDeInicio (I6:I19), ReduccionDeTiempo (J16:J19) y TiempoDeTerminacionDelProyecto (I22). Las columnas B a la H corresponden a las columnas de la tabla 10.9. Como lo indican las ecuaciones de la mitad inferior de la figura, las columnas G y H se calculan de manera directa. Las ecuaciones de la columna K expresan el hecho de que el tiempo de terminación de cada actividad es su tiempo de inicio *más* su tiempo normal *menos* su reducción debida al quiebre. La ecuación introducida en la celda objetivo CostoTotal (I24) suma todos los costos normales más los costos adicionales por el quiebre para obtener el costo total.

El último conjunto de restricciones en Solver, ReduccionDeTiempo (J6:J19) $\leq$ ReduccionDeTiempoMax (G6:G19) especifica que la reducción de tiempo de cada actividad no puede exceder el máximo que se presentó en la columna G. Las dos restricciones anteriores TiempoDeTerminacionDelProyecto (I22) $\geq$ MTerminacion (K18) y TiempoDeTerminacion-

DelProyecto (I22) $\geq$ NTerminacion (K19) indican que el proyecto no puede terminarse hasta que concluyan cada uno de los dos predecesores inmediatos (actividades M y N). La restricción TiempoDeTerminacionDelProyecto (I22) $\leq$ TiempoMax (K22) es importante y específica que el proyecto debe terminar en 40 semanas.

Todas las restricciones que involucran TiempoDeInicio (I6:I19) son *restricciones de tiempo de inicio* que especifican que una actividad no puede comenzar hasta que sus predecesores inmediatos terminen. Por ejemplo, la primera restricción BInicio (I7) $\geq$ ATerminacion (K6) indica que la actividad B no puede comenzar hasta que termine la A (su predecesor inmediato). Cuando una actividad tiene más de un predecesor inmediato, hay una restricción para cada uno de ellos. Por ejemplo, la actividad H tiene como predecesores inmediatos a E y G. En consecuencia, H tiene dos restricciones de tiempo de inicio, HInicio (I13) $\geq$ ETerminacion (K10) y HInicio (I13) $\geq$ GTerminacion (K12).

Habría observado que la forma $\geq$ de las *restricciones de tiempo de inicio* permite un retraso en el inicio de una actividad una vez que sus predecesores inmediatos han terminado. Aunque esta demora es factible en el modelo, no puede ser óptima para las actividades de la ruta crítica, puesto que puede aumentar el costo total (seguro necesitarán un quiebre adicional para cumplir con la restricción de duración del proyecto). Por lo tanto, una solución óptima del modelo no tendrá estas demoras, excepto quizá en el caso de actividades fuera de la ruta crítica.

Las columnas I y J de la figura 10.31 muestran la solución óptima que se obtiene después de hacer clic en el botón de Solver. (Observe que esta solución incluye un retraso —la actividad

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Range Name	Cells
1	Reliable Construction Co. Project Scheduling Problem with Time-Cost Trade-offs											AFinish	K6
2												AStart	I6
3							Maximum	Crash Cost				BFinish	K7
4							Time	per Week	Start	Time	Finish	BStart	I7
5							Reduction	saved	Time	Reduction	Time	CFinish	K8
6	Activity	Normal	Crash	Normal	Crash							CrashCost	F6:F19
7	A	2	1	\$180,000	\$280,000		1	\$100,000	0	0	2	CrashCostPerWeekSaved	H6:H19
8	B	4	2	\$320,000	\$420,000		2	\$50,000	2	0	6	CrashTime	D6:D19
9	C	10	7	\$620,000	\$860,000		3	\$80,000	6	0	16	CStart	I8
10	D	6	4	\$260,000	\$340,000		2	\$40,000	16	0	22	DFinish	K9
11	E	4	3	\$410,000	\$570,000		1	\$160,000	16	0	20	DStart	I9
12	F	5	3	\$180,000	\$260,000		2	\$40,000	20	2	23	EFinish	K10
13	G	7	4	\$900,000	\$1,020,000		3	\$40,000	22	0	29	EStart	I10
14	H	9	6	\$200,000	\$380,000		3	\$60,000	29	0	38	FFinish	K11
15	I	7	5	\$210,000	\$270,000		2	\$30,000	16	0	23	FinishTime	K6:K19
16	J	8	6	\$430,000	\$490,000		2	\$30,000	23	2	29	FStart	I11
17	K	4	3	\$160,000	\$200,000		1	\$40,000	30	0	34	GFinish	K12
18	L	5	3	\$250,000	\$350,000		2	\$50,000	29	0	34	GStart	I12
19	M	2	1	\$100,000	\$200,000		1	\$100,000	38	0	40	HFinish	K13
20	N	6	3	\$330,000	\$510,000		3	\$60,000	34	0	40	HStart	I13
21												IFinish	K14
22							Project Finish Time		40	<=	40	IStart	I14
23							Total Cost		\$4,690,000			JFinish	K15
24												JStart	I15

Solver Parameters	
Set Objective Cell:	TotalCost
To: Min	
By Changing Variable Cells:	StartTime, TimeReduction, ProjectFinishTime
Subject to the Constraints:	
BStart >= AFinish	
CStart >= BFinish	
DStart >= CFinish	
EStart >= DFinish	
FStart >= EFinish	
GStart >= FFinish	
HStart >= GFinish	
IStart >= HFinish	
JStart >= IFinish	
KStart >= JFinish	
LStart >= KFinish	
MStart >= LFinish	
NStart >= MFinish	
ProjectFinishTime <= MaxTime	
ProjectFinishTime <= MFinish	
ProjectFinishTime <= NFinish	
TimeReduction <= MaxTimeReduction	
Solver Options:	
Make Variables Nonnegative	
Solving Method: Simplex LP	

	G	H
3	Maximum	Crash Cost
4	Time	per Week
5	Reduction	saved
6	=NormalTime-CrashTime	=(CrashCost-NormalCost)/MaxTimeReduction
7	=NormalTime-CrashTime	=(CrashCost-NormalCost)/MaxTimeReduction
8	=NormalTime-CrashTime	=(CrashCost-NormalCost)/MaxTimeReduction
9	=NormalTime-CrashTime	=(CrashCost-NormalCost)/MaxTimeReduction
10	:	:
11	:	:

	K
4	Finish
5	Time
6	=StartTime+NormalTime-TimeReduction
7	=StartTime+NormalTime-TimeReduction
8	=StartTime+NormalTime-TimeReduction
9	=StartTime+NormalTime-TimeReduction
10	:
11	:

	I
Total Cost	=SUM(NormalCost)+SUMPRODUCT(CrashCostPerWeekSaved,

Figura 10.31

La hoja de cálculo muestra la aplicación del método CPM de trueques entre tiempo y costo en el proyecto de Reliable, donde las columnas I y J muestran la solución óptima que se obtuvo al usar Solver con los elementos que se presentan en el cuadro de parámetros de Solver.

K comienza en 30 aunque su único predecesor inmediato, la actividad J , termina en 20— pero ello no importa, pues K no está en la ruta crítica). Esta solución corresponde a la que se despliega en la figura 10.30 que se obtuvo con el análisis de costos marginales.

Si desea ver **otro ejemplo** que ilustre tanto el enfoque de análisis de costo marginal como el de programación lineal para aplicar el método CPM de trueques entre tiempo y costo, en la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) en el sitio web de este libro se proporciona uno.

■ 10.9 Conclusiones

Las redes de cierto tipo surgen en una amplia variedad de contextos. Las representaciones de redes son muy útiles para visualizar las relaciones y conexiones entre las componentes del sistema. Con frecuencia debe enviarse un flujo de algún tipo a través de la red y es necesario tomar una decisión sobre la mejor manera de hacerlo. En este capítulo se introdujeron dos tipos de modelos y algoritmos de optimización de redes que constituyen una herramienta poderosa para tomar esas decisiones.

El problema del flujo de costo mínimo juega un papel central entre estos nuevos modelos de optimización de redes, tanto por su extensa aplicación como porque se puede resolver con gran eficiencia por el método simplex de redes. Dos de sus casos especiales, incluidos en este capítulo —el problema de la ruta más corta y el del flujo máximo—, también son modelos importantes de optimización de redes, al igual que los casos especiales que se presentaron en el capítulo 9 (el problema de transporte y el problema de asignación).

Si bien todos estos modelos se ocupan de optimizar la *operación* de una red *existente*, el problema del árbol de mínima expansión es un ejemplo sobresaliente de un modelo para optimizar el *diseño* de una *nueva* red.

El método CPM de trueques entre tiempo y costo proporciona una forma poderosa de utilizar un modelo de optimización de redes para diseñar un proyecto de manera que pueda cumplir con su fecha límite con un costo total mínimo.

En este capítulo apenas se ha tocado la superficie de lo que hasta la fecha se ha desarrollado en el campo de la metodología de redes. Por su naturaleza combinatoria, con frecuencia los problemas de redes son difíciles de resolver, pero se han logrado grandes avances en el desarrollo de técnicas poderosas de modelado y de metodologías de solución que incluso amplían el panorama de nuevas e importantes aplicaciones. En realidad, los algoritmos relativamente nuevos han permitido resolver con éxito algunos problemas complejos de redes de gran tamaño.

■ Referencias seleccionadas

1. Bazaraa, M. S., J. J. Jarvis y H. D. Sherali: *Linear Programming and Network Flows*, 4a. ed., Wiley, Hoboken, NJ, 2010.
2. Bertsekas, D. P., *Network Optimization: Continuous and Discrete Models*, Athena Scientific Publishing, Belmont, MA, 1998.
3. Cai, X. y C. K. Wong, *Time Varying Network Optimization*, Springer, Nueva York, 2007.
4. Dantzig, G. B. y M. N. Thapa, *Linear Programming 1: Introduction*, Springer, Nueva York, 1997, cap. 9.
5. Hillier, F. S. y M. S. Hillier, *Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets*, 5a. ed., McGraw-Hill/Irwin, Burr Ridge, IL, 2014, caps. 14 y 15.
6. Sierksma, G. y D. Ghosh, *Networks in Action: Text and Computer Exercises in Network Optimization*, Springer, Nueva York, 2010.
7. Vanderbei, R. J., *Linear Programming: Foundations and Extensions*, 4a. ed., Springer, Nueva York, 2014, caps. 14 y 15.
8. Whittle, P., *Networks: Optimization and Evolution*, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2007.

Algunas aplicaciones ganadoras de premios de los modelos de optimización de redes:

- A1. Ben -Khedher, N. J. Kintanar, C. Queille y W. Stripling, "Schedule Optimization at SNCF: From Conception to Day of Departure", en *Interfaces*, **28**(1): 6-3, 23, enero-febrero de 1998.
- A2. Cosares, S., D. N. Deutsch, I. Saniee y O. J. Wasem, "SONET Toolkit: A Decision-Support System for Designing Robust and Cost-Effective Fiber-Optic Network", *Interfaces*, **25**(1): 20-40, enero-febrero de 1995.
- A3. Fleuren, H. C. Goossens, M. Hendriks, M.-C. Lombard, I. Meuffels y J. Poppelaars, "Supply Chain-Wide Optimization at TNT Express", en *Interfaces*, **43**(1): 5-20, enero-febrero de 2013.
- A4. Gorman, M. F., D. Acharya y D. Sellers, "CSX Railway Uses OR to Cash In on Optimized Equipment Distribution", en *Interfaces*, **40**(1): 5-16, enero-febrero de 2010.
- A5. Huisinigh, J. L., H. M. Yamauchi y R. Zimmerman, "Saving Federal Tax Dollars", en *Interfaces*, **31**(5): 13-23, septiembre-octubre de 2001.
- A6. Klingman, D., N. Phillips, D. Steiger y W. Young, "The Successful Deployment of Management Science throughout Citgo Petroleum Corporation", *Interfaces*, **17**(1): 4-25, enero-febrero de 1987.
- A7. Prior, R. C., R. L. Slavens, J. Trimarco, V. Akgun, E. G. Feitzinger y C. F. Hong, "Menlo Worldwide Forwarding Optimizes Its Network Routing", *Interfaces*, **34**(1): 26-38, enero-febrero de 2004.
- A8. Srinivasan, M. M., W. D. WestBest y S. Chandrasekaran, "Warner Robins Air Logistics Center Streamlines Aircraft Repair and Overhaul", en *Interfaces*, **37**(1): 7-21, enero-febrero de 2007.

■ Ayudas de aprendizaje para este capítulo en nuestro sitio web

Ejemplos resueltos:

Ejemplos del capítulo 10

Suplementos de este capítulo:

Lenguaje de modelado LINGO.

Más acerca de LINGO.

Vea el apéndice 1 de la documentación del software.

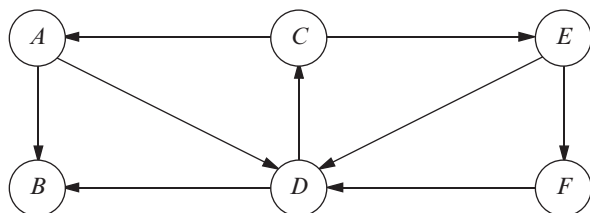
■ Problemas

Los símbolos a la izquierda de algunos problemas (o de sus incisos) significan lo siguiente:

- D: El ejemplo de demostración indicado en las Ayudas de aprendizaje puede ser útil.
- I: Se sugiere al lector que utilice el procedimiento interactivo que se acaba de indicar (la impresión registra su trabajo).
- C: Use la computadora con cualquier software disponible (o según indique el instructor) para resolver el problema.

Un asterisco en el número del problema indica que al final del libro se proporciona, al menos, una respuesta parcial.

10.2-1. Considere la siguiente red dirigida.



- a) Encuentre una trayectoria dirigida del nodo *A* al nodo *F* y después identifique otras tres trayectorias no dirigidas del nodo *A* al nodo *F*.
- b) Encuentre tres ciclos dirigidos. Después identifique un ciclo no dirigido que incluya todos los nodos.
- c) Identifique un conjunto de arcos que formen un árbol de expansión.
- d) Use el proceso que se presenta en la figura 10.3 para construir un árbol con un arco a la vez hasta tener un árbol de expansión. Después repita el proceso para obtener otro árbol de expansión. [No duplique el árbol de expansión identificado en el inciso c)].

10.3-1. Lea el artículo de referencia que describe a detalle el estudio de IO que se resume en el Recuadro de aplicación de la sección 10.3. Describa brevemente qué modelo de optimización de redes se aplicó en ese estudio. Enliste los diferentes beneficios financieros y de otro tipo que resultaron de ese estudio.

10.3-2. Usted debe hacer un viaje en auto a una ciudad que nunca ha visitado. Estudia un plano para determinar la ruta más corta hasta su destino. Según la ruta que elija, hay otras cinco ciudades (llamadas A, B, C, D, E) por las que puede pasar

en el camino. El plano muestra las millas de cada carretera que son una conexión directa entre dos ciudades sin que otra inter venga. Estas cifras se resumen en la siguiente tabla, donde un guion indica que no hay conexión directa sin pasar por otras ciudades.

Ciudad	Millas entre ciudades adyacentes					Destino
	A	B	C	D	E	
Origen	40	60	50	—	—	—
A		10	—	70	—	—
B			20	55	40	—
C				—	50	—
D					10	60
E						80

- a) Formule este como un problema de la ruta más corta al trazar una red donde los nodos son ciudades, los arcos son carreteras y los números la distancia en millas.
- b) Use el algoritmo descrito en la sección 10.3 para resolver este problema de la ruta más corta.
- c) Formule y resuelva un modelo en hoja de cálculo para este problema.
- d) Si cada número de la tabla representa su costo (en dólares) de manejar de una ciudad a la siguiente, ¿obtiene la ruta de costo mínimo con la respuesta del inciso b) o c)?
- e) Si cada número de la tabla representa su *tiempo* (en minutos) para manejar de una ciudad a la siguiente, ¿obtiene la ruta de tiempo mínimo con la respuesta del inciso b) o c)?

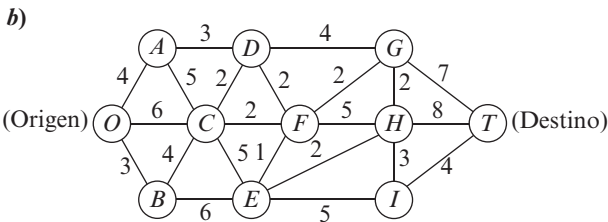
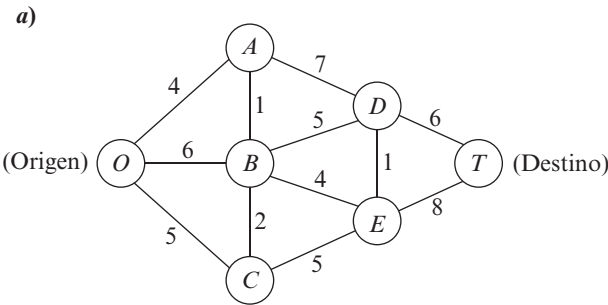
10.3-3. Una compañía aérea local piensa comprar un tractor nuevo para mover el tren de carros que llevan y traen el equipaje de los aviones que aterrizan en un pequeño aeropuerto que está en pleno crecimiento. Dentro de tres años se instalará un nuevo sistema mecanizado de transporte de equipaje, por lo que después no se necesitará el tractor. No obstante, tendrá una carga de trabajo pesada y los costos de operación y mantenimiento aumentarán rápido y podría resultar costoso reemplazarlo en uno o dos años. La siguiente tabla proporciona los costos descontados netos totales asociados con la compra del tractor (precio de compra menos valor de venta del tractor en uso más costos de operación y mantenimiento) al final del año *i* y si se reemplaza al final del año *j* (donde el momento presente es el año 0).

		<i>j</i>		
		1	2	3
<i>i</i>	0	\$8 000	\$18 000	\$31 000
	1		10 000	21 000
	2			12 000

El problema es determinar en qué momento (si existe) debe reemplazarse el tractor para minimizar el costo total durante los tres años.

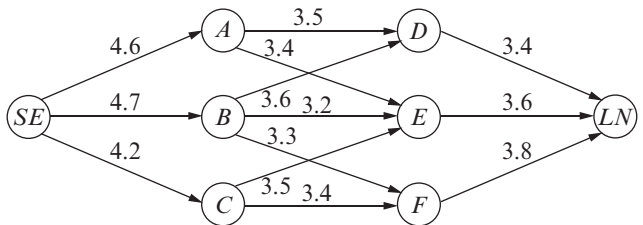
- a) Formule este como un problema de ruta más corta.
- b) Utilice el algoritmo descrito en la sección 10.3 para resolver este problema de ruta más corta.
- c) Formule y resuelva el modelo en hoja de cálculo.

10.3-4.* Utilice el algoritmo descrito en la sección 10.3 para encontrar la *ruta más corta* a través de las redes a) y b), en las cuales los números representan las distancias reales entre los nodos correspondientes.



10.3-5. Formule el problema de la ruta más corta como uno de programación lineal.

10.3-6. Un vuelo de Speedy Airlines está a punto de despegar de Seattle sin escalas a Londres. Existe cierta flexibilidad para elegir la ruta precisa, según las condiciones del clima. La siguiente red describe las rutas posibles consideradas, donde SE y LN son Seattle y Londres, respectivamente, y los otros nodos representan varios lugares intermedios.



El viento a lo largo de cada arco afecta de manera considerable el tiempo de vuelo, y, por ende, el consumo de combustible. Con base en el informe meteorológico actual, junto a los arcos se muestran los tiempos de vuelo (en horas). Debido al alto costo del combustible, la administración ha adoptado la política de elegir la ruta que minimiza el tiempo total de vuelo.

- a) ¿Qué juega el papel de “distancias” en la interpretación de este problema?
- b) Use el algoritmo descrito en la sección 10.3 para resolver este problema de la ruta más corta.
- c) Formule y resuelva el modelo en una hoja de cálculo.

10.3-7. La compañía Quick ha averiguado que un competidor planea lanzar un nuevo tipo de producto con ventas potenciales muy grandes. Quick ha trabajado en un producto similar programado para salir dentro de 20 meses. Sin embargo, la investigación está casi terminada y ahora la administración quiere lanzar el producto más rápidamente para hacer frente a la competencia.

Se debe superar cuatro etapas independientes que incluyen lo que falta de la investigación que por el momento se lleva a cabo

a paso normal. No obstante, cada etapa se puede realizar en un nivel de prioridad o de quiebre para acelerar la terminación y estos son los únicos niveles considerados en las últimas tres etapas. Los tiempos que se requieren para cada nivel se muestran en la siguiente tabla. (Los tiempos entre paréntesis correspondientes al nivel normal se han eliminado por ser muy largos).

Nivel	Tiempo			
	Investigación restante	Desarrollo	Diseño del sistema de manufactura	Inicio de producción y distribución
Normal	5 meses	(4 meses)	(7 meses)	(4 meses)
Prioridad	4 meses	3 meses	5 meses	2 meses
Quiebre	2 meses	2 meses	3 meses	1 mes

La administración ha destinado 30 millones de dólares para las cuatro etapas. El costo (en millones de dólares) de cada fase en los diferentes niveles bajo consideración es:

Nivel	Tiempo			
	Investigación restante	Desarrollo	Diseño del sistema de manufactura	Inicio de producción y distribución
Normal	\$3 millones	—	—	—
Prioridad	6 millones	\$6 millones	\$9 millones	\$3 millones
Quiebre	9 millones	9 millones	12 millones	6 millones

La administración desea determinar el nivel al que debe realizar cada una de las cuatro etapas para minimizar el tiempo total hasta la comercialización del producto sujeto a una restricción de presupuesto de \$50 millones.

- Formule este como un problema de la ruta más corta.
- Utilice el algoritmo descrito en la sección 10.3 para resolverlo.

10.4-1.* Reconsidere las redes que se muestran en el problema 10.3-4. Utilice el algoritmo descrito en la sección 10.4 para encontrar el *árbol de expansión mínima* de cada una de ellas.

10.4-2. La maderera Wirehouse talará árboles en ocho zonas de la misma área. Pero antes debe desarrollar un sistema de caminos de tierra para tener acceso a cualquier zona desde cualquier otra. La distancia (en millas) entre cada par de zonas es:

	Distancia entre pares de zonas							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	—	1.3	2.1	0.9	0.7	1.8	2.0	1.5
2	1.3	—	0.9	1.8	1.2	2.6	2.3	1.1
3	2.1	0.9	—	2.6	1.7	2.5	1.9	1.0
4	0.9	1.8	2.6	—	0.7	1.6	1.5	0.9
5	0.7	1.2	1.7	0.7	—	0.9	1.1	0.8
6	1.8	2.6	2.5	1.6	0.9	—	0.6	1.0
7	2.0	2.3	1.9	1.5	1.1	0.6	—	0.5
8	1.5	1.1	1.0	0.9	0.8	1.0	0.5	—

El problema es determinar los pares de zonas entre los que deben construirse caminos para conectar todas con una longitud de caminos total mínima.

- Describa cómo se ajusta este problema a la descripción del problema del árbol de expansión mínima.
- Utilice el algoritmo descrito en la sección 10.4 para resolverlo.

10.4-3. El Premiere Bank ha decidido conectar terminales de computadora de cada sucursal a la computadora central de su oficina matriz mediante líneas telefónicas especiales con dispositivos de telecomunicaciones. No es necesario que la línea telefónica de una sucursal esté conectada directamente con la oficina matriz. La conexión puede ser indirecta a través de otra sucursal que esté conectada (directa o indirectamente) a la matriz. El único requisito es que exista alguna ruta que conecte a todas las sucursales con la oficina matriz.

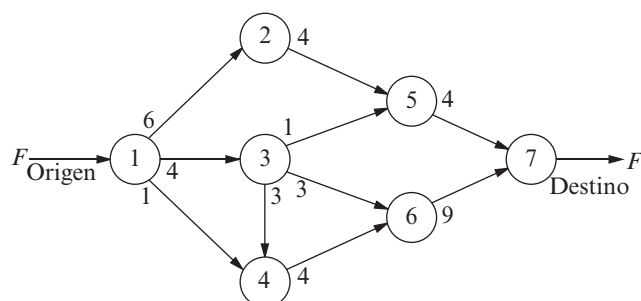
El cargo por las líneas telefónicas especiales es directamente proporcional a la distancia cableada, donde la distancia (en millas) entre cada par de oficinas es:

	Distancia entre pares de oficinas					
	Principal	S.1	S.2	S.3	S.4	S.5
Oficina principal	—	190	70	115	270	160
Sucursal 1	190	—	100	110	215	50
Sucursal 2	70	100	—	140	120	220
Sucursal 3	115	110	140	—	175	80
Sucursal 4	270	215	120	175	—	310
Sucursal 5	160	50	220	80	310	—

La administración desea determinar qué pares de sucursales conectar directamente con las líneas telefónicas especiales para que todas queden conectadas (de modo directo o indirecto) a la oficina matriz con un costo total mínimo.

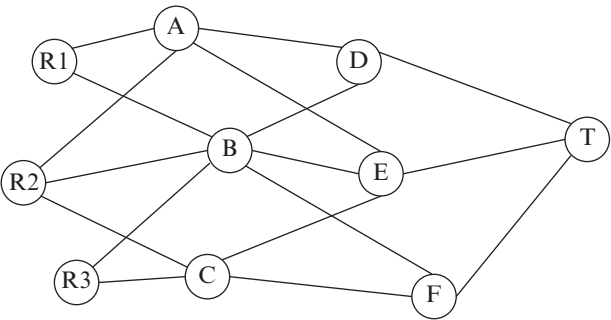
- Explique cómo se ajusta este problema a la descripción del problema del árbol de expansión mínima.
- Utilice el algoritmo descrito en la sección 10.4 para resolver este problema.

10.5-1.* Para la red mostrada a continuación, utilice el algoritmo de la trayectoria de aumento descrita en la sección 10.5 para encontrar el patrón de flujo que proporciona el *flujo máximo* del nodo origen al nodo destino, dado que la capacidad a través del arco que va del nodo i al nodo j es el número más cercano al nodo i del arco entre estos nodos. Muestre su trabajo.



10.5-2. Formule el problema de flujo máximo como un problema de programación lineal.

10.5-3. El siguiente diagrama describe un sistema de acueductos que se origina en tres ríos (R1, R2 y R3) y termina en una ciudad importante (nodo T), donde los otros nodos son puntos de unión del sistema.



Utilice unidades de miles de acres-pie; las siguientes tablas muestran la cantidad máxima de agua que puede bombearse, a través de cada acueducto, cada día.

Hasta				Hasta				Hasta	
Desde	A	B	C	Desde	D	E	F	Desde	T
R1	75	65	—	A	60	45	—	D	120
R2	40	50	60	B	70	55	45	E	190
R3	—	80	70	C	—	70	90	F	130

La comisión del agua desea determinar el plan que maximice el flujo de agua hacia la ciudad.

- a) Formule este problema como un problema de flujo máximo; identifique un origen, un destino y los nodos de trasbordo, y trace la red completa que muestre la capacidad de cada arco.
- b) Use el algoritmo de la trayectoria de aumento que se presentó en la sección 10.5 para resolver este problema.
- c) Formule y resuelva el modelo en una hoja de cálculo.

10.5-4. La Texago Corporation tiene cuatro campos de petróleo, cuatro refinерías y cuatro centros de distribución. Una fuerte huelga en la industria del transporte ha reducido de manera considerable la capacidad de Texago para enviar petróleo de sus campos a las refinерías y los productos derivados a los centros de distribución. Use unidades en miles de barriles de petróleo crudo (y su equivalente en productos refinados); las tablas siguientes muestran el número máximo de unidades que puede enviar al día de cada campo a cada refinерía y de estas a cada centro de distribución.

Campo	Refinería			
	New Orleans	Charleston	Seattle	St. Louis
Texas	11	7	2	8
California	5	4	8	7
Alaska	7	3	12	6
Middle East	8	9	4	15

Refinería	Centro de distribución			
	Pittsburgh	Atlanta	Kansas City	San Francisco
New Orleans	5	9	6	4
Charleston	8	7	9	5
Seattle	4	6	7	8
St. Louis	12	11	9	7

La administración de Texago desea elaborar un plan para determinar cuántas unidades debe enviar de cada campo petrolero a cada refinерía y de cada refinерía a cada centro de distribución de manera que se maximice el número total de unidades que llegan a los centros de distribución.

- a) Bosqueje un plano que muestre la ubicación de los campos, refinерías y centros de distribución de Texago. Agregue el flujo del petróleo crudo y de los productos del petróleo a través de la red de distribución.
- b) Dibuje de nuevo la red alineando en una columna los nodos de los campos, en otra los de refinерías y en una tercera los de centros de distribución. Después agregue arcos para mostrar el flujo posible.
- c) Modifique la red del inciso b) para formular este problema como uno de flujo máximo con solo una fuente, un destino y una capacidad de cada arco.
- d) Utilice el algoritmo de la trayectoria de aumento de la sección 10.5 para resolver el problema de flujo máximo.
- e) Formule y resuelva el modelo en una hoja de cálculo.

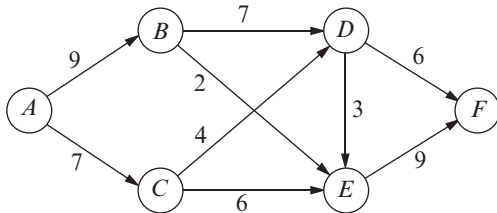
10.5-5. Una vía del sistema de ferrocarril Eura Railroad va de Faireparc, la ciudad industrial más importante, a Portstown, la ciudad portuaria más grande. Esta vía es utilizada de manera frecuente tanto por expresos de pasajeros como por trenes de carga. Los expresos se programan con detalle y tienen prioridad sobre los de carga más lentos (es un ferrocarril europeo), de manera que el tren de carga debe salir a una vía lateral cuando esté programado que uno de pasajeros lo rebase. Es necesario aumentar el servicio de carga, por lo que el problema es programar los trenes de forma que se maximice el número que se puede enviar cada día sin interferir con los horarios fijos de los expresos.

Los trenes de carga consecutivos deben mantener una diferencia de horarios de al menos 0.1 hora; se usa esta unidad de tiempo para programarlos, por lo cual el itinerario del día indica la posición relativa de cada tren de carga en los tiempos 0.0, 0.1, 0.2, . . . , 23.9. Se cuenta con S vías laterales entre Faireparc y Portstown, las cuales tienen el largo i suficiente para recibir n_i trenes de carga ($i = 1, \dots, S$). Se requieren t_i unidades de tiempo (redondeadas a un entero) para que un tren de carga viaje de la vía lateral i al $i + 1$ —con $t_0 =$ tiempo requerido para ir de Faireparc a la vía 1 y t_S el tiempo de la vía lateral S a Portstown—. Se permite que un tren de carga pase o deje la vía lateral i ($i = 0, 1, \dots, S$) en el tiempo j ($j = 0.0, 0.1, \dots, 23.9$) si, según lo programado, no lo alcanzará un expreso antes de llegar a la vía lateral $i + 1$ (sea $\delta_{ij} = 1$ si lo alcanzará y $\delta_{ij} = 0$ si no). También se requiere que un tren de carga espere si no hay lugar en las vías laterales siguientes, antes de que lo alcance un expreso.

Formule este problema como uno de flujo máximo e identifique cada nodo (sin incluir origen o destino) y cada arco con la capacidad de flujo para la representación de redes del problema. (Sugerencia: Utilice un conjunto diferente de nodos para cada uno de los 240 tiempos).

10.5-6. Considere el problema de flujo máximo que se muestra en la siguiente red, en donde A es el nodo origen y F el nodo de destino, mientras que las capacidades son los números que se muestran junto a los arcos dirigidos.

- a) Utilice el algoritmo de la trayectoria de aumento descrito en la sección 10.5 para resolver este problema.
 C b) Formule y resuelva un modelo en hoja de cálculo para este problema.



10.5-7. Lea el artículo de referencia que describe completamente el estudio de IO resumido en el primer Recuadro de aplicación de la sección 10.5. Describa brevemente la forma en que se aplicó el modelo para un problema de flujo a costo mínimo en este estudio. Después enliste los distintos beneficios financieros y no financieros que resultaron del estudio.

10.5-8. Siga las instrucciones del problema 10.5-7 para el segundo Recuadro de aplicación presentado en la sección 10.5.

10.6-1. Lea el artículo en el que se describe a detalle el estudio de IO que se resume en el Recuadro de aplicación de la sección 10.6. Brevemente describa cómo puede aplicarse el modelo de flujo de costo mínimo a este estudio. Describa de manera breve cómo se aplicaron los modelos de optimización de red a este estudio. Posteriormente enliste los diferentes beneficios financieros y de otro tipo que arrojó dicho estudio.

10.6-2. Reconsidere el problema de flujo máximo que se presentó en el problema 10.5-6. Formule este problema como uno de flujo de costo mínimo, y agregue el arco $A \rightarrow F$. Use $\bar{F} = 20$.

10.6-3. Una compañía fabricará el mismo producto nuevo en dos plantas y después lo enviará a dos almacenes. La fábrica 1 puede enviar una cantidad ilimitada por ferrocarril solo al almacén 1, mientras que la fábrica 2 puede mandar una cantidad ilimitada por la misma vía solo al almacén 2. Sin embargo, se puede usar camiones de carga independientes para enviar hasta 50 unidades de cada fábrica a un centro de distribución desde el que se pueden enviar hasta 50 unidades a cada almacén. En la siguiente tabla se muestra el costo unitario de embarque de cada alternativa junto con las cantidades que se producirán en las fábricas y las cantidades que se necesitan en los almacenes.

Desde \ Hasta	Costo unitario de embarque		Producción
	Centro de distribución	Almacén	
		1 2	
Fábrica 1	3	7 —	80
Fábrica 2	4	— 9	70
Centro de distribución		2 4	
Asignación		60 90	

- a) Formule la representación de redes de este problema como un problema de flujo de costo mínimo.
 b) Formule un modelo de programación lineal para este problema.

10.6-4. Reconsidere el problema 10.3-3. Ahora formule este problema como un problema de flujo de costo mínimo y muestre su representación de redes apropiada.

10.6-5. Makonsel es una compañía integral que produce bienes y los vende en sus propias tiendas. Después de producidos los bienes se colocan en dos almacenes hasta que las tiendas los necesitan. Se usa camiones para transportar los bienes a los almacenes y luego a las tres tiendas.

Utilice una carga completa de camión como unidad; la siguiente tabla muestra la producción mensual de cada planta, su costo de transporte por carga enviada a cada almacén y la cantidad máxima que se puede enviar al mes a cada uno.

Desde \ Hasta	Costo unitario de embarque		Capacidad de envío		Producción
	Almacén 1	Almacén 2	Almacén 1	Almacén 2	
Planta 1	\$425	\$560	125	150	200
Planta 2	510	600	175	200	300

La siguiente tabla contiene la demanda mensual de cada tienda (T), el costo de transporte por camión desde cada almacén y la cantidad máxima que se puede enviar al mes desde cada uno.

Desde \ Hasta	Costo unitario de envío			Capacidad de envío		
	T1	T2	T3	T1	T2	T3
Almacén 1	\$470	\$505	\$490	100	150	100
Almacén 2	390	410	440	125	150	75
Demanda	150	200	150	150	200	150

La administración desea determinar un plan de distribución —número de cargas enviadas al mes de cada planta a cada almacén y de cada uno de estos a cada tienda— de modo que se minimice el costo total de transporte.

- a) Trace una red que describa la red de distribución de la compañía. Identifique en ella los nodos de origen, de trasbordo y de destino.
 b) Formule este problema como uno de flujo de costo mínimo y coloque todos los datos necesarios.
 C c) Formule y resuelva un modelo en hoja de cálculo.
 C d) Use una computadora para resolver este problema sin usar Excel.

10.6-6. La compañía Audiofile produce aparatos de sonido portátiles. Sin embargo, la administración ha decidido subcontratar la producción de las bocinas necesarias para dichos aparatos de sonido. Existen tres proveedores. Sus precios por cada embarque de 1 000 bocinas se muestran en la siguiente tabla.

Proveedor	Precio
1	\$22 500
2	22 700
3	22 300

Además, cada proveedor cobrará un costo de envío. Cada embarque llegará a uno de los dos almacenes de la compañía. Cada proveedor tiene su propia fórmula para calcular este costo según las millas recorridas hasta el almacén. Estas fórmulas y los datos de las millas se muestran a continuación.

Proveedor	Cargo por envío
1	\$300 + 40¢/milla
2	200 + 50¢/milla
3	500 + 20¢/milla

Proveedor	Almacén 1	Almacén 2
1	1 600 millas	400 millas
2	500 millas	600 millas
3	2 000 millas	1 000 millas

Cuando una de las dos fábricas requiere un embarque de bocinas para amenizar los bailes, contrata un camión para traerlo de los almacenes. El costo por embarque se presenta en la siguiente columna, junto con el número de embarques por mes que requiere cada planta.

	Costo unitario por envío	
	Fábrica 1	Fábrica 2
Almacén 1	\$200	\$700
Almacén 2	\$400	\$500
Demanda mensual	10	6

Cada proveedor puede surtir hasta 10 embarques por mes; pero debido a las limitaciones de transporte, cada uno puede enviar un máximo de solo 6 embarques por mes a cada almacén. De manera similar, cada almacén puede enviar hasta 6 embarques por mes a cada fábrica.

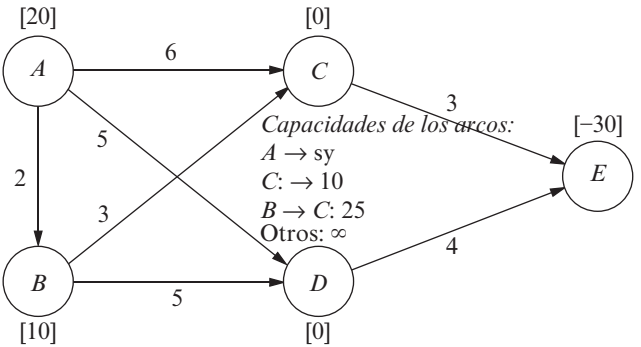
Ahora, la administración desea desarrollar un plan mensual para determinar cuántos embarques (si son necesarios) ordenar a cada proveedor, cuántos de ellos deben ir a cada almacén y cuántos embarques debe enviar cada almacén a cada fábrica. El objetivo es minimizar la suma de los costos de compra (incluyendo los cargos de envío) y los costos de envío desde los almacenes a las fábricas.

- a) Trace una red que describa la red de proveedores de Audiofile. Identifique en ella los nodos de origen, trasbordo y destino.
- b) Formule este problema como uno de flujo de costo mínimo, con todos los datos necesarios en la red. Además, incluya un nodo de demanda ficticio que reciba (sin costo) la capacidad no utilizada por los proveedores.

- c) Formule y resuelva el modelo en una hoja de cálculo.
- d) Utilice una computadora para resolver el problema sin usar Excel.

D 10.7-1. Considere el problema del flujo de costo mínimo que se presenta en la siguiente figura, donde los valores de b_i (flujos netos generados) están dados en los nodos, los valores de c_{ij} (costo por unidad de flujo) están dados en los arcos y los valores de u_{ij} (capacidades de los arcos) se encuentran entre los nodos C y D . Realice esta tarea de manera manual.

- a) Obtenga una solución BF inicial mediante la solución del árbol de expansión factible con los arcos básicos $A \rightarrow B$, $C \rightarrow E$, $D \rightarrow E$ y $C \rightarrow A$ (un arco invertido),



en el cual uno de los arcos no básicos ($C \rightarrow B$) también es un arco invertido. Muestre la red resultante (incluya b_i , c_{ij} y u_{ij}) en el mismo formato que el anterior —excepto que debe usar líneas punteadas para dibujar los arcos no básicos—, y agregue los flujos entre paréntesis que están junto a los arcos.

- b) Utilice la prueba de optimalidad para verificar que esta solución BF inicial es óptima y que existen múltiples soluciones óptimas. Realice una iteración del método simplex de redes para encontrar la otra solución BF óptima y use estos resultados para identificar las otras soluciones óptimas que no son soluciones BF.
- c) Ahora considere la siguiente solución BF.

	Costo unitario por envío	
	Fábrica 1	Fábrica 2
Almacén 1	\$200	\$700
Almacén 2	\$400	\$500
Demanda mensual	10	6

A partir de esta solución BF, aplique una iteración del método simplex de redes. Identifique el arco básico entrante, el que sale y la siguiente solución BF, pero no continúe.

10.7-2. Reconsidere el problema del flujo de costo mínimo que se presentó en el problema 10.6-2.

- a) Obtenga una solución BF inicial con la solución del árbol de expansión factible con los arcos básicos $A \rightarrow B$, $A \rightarrow C$, $A \rightarrow F$, $B \rightarrow D$ y $E \rightarrow F$, donde dos de los arcos no básicos ($E \rightarrow C$ y $F \rightarrow D$) son arcos invertidos.
- D,I b) Use el método simplex de redes para resolver este problema.

10.7-3. Reconsidere el problema de flujo de costo mínimo formulado en el problema 10.6-3.

a) Obtenga una solución BF inicial al resolver el árbol de expansión factible solo mediante las dos vías y la fábrica 1 que remite unidades al almacén 2 a través del centro de distribución.

b) Use el método simplex de redes para resolver este problema.

10.7-4. Reconsidere el problema de flujo de costo mínimo que se formuló en el problema 10.6-4. Comience con la solución BF inicial que corresponde a reemplazar el tractor cada año; utilice el método simplex de redes para resolver este problema.

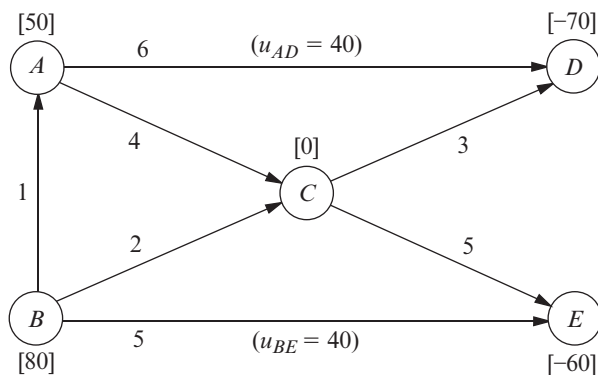
10.7-5. En el caso del problema de transporte de la P&T Co. que se presentó en la tabla 9.2, considere su representación de redes como el problema de flujo de costo mínimo de la figura 9.2. Utilice la regla de la esquina noroeste para obtener una solución BF inicial a partir de la tabla 9.2. Use el método simplex de redes para resolver este problema (verifique la solución óptima que se proporciona en la sección 9.1).

10.7-6. Considere el problema de transporte del Metro Water District que se presentó en la tabla 9.12.

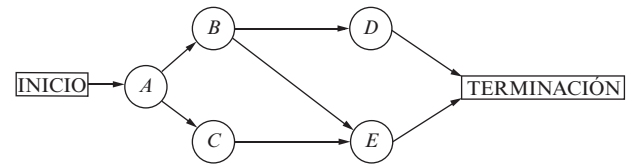
a) Formule la representación de redes para este problema como un problema del flujo de costo mínimo. (*Sugerencia:* Deben eliminarse los arcos para los cuales el flujo está prohibido).

b) Comience con la solución BF inicial que se dio en la tabla 8.19 y use el método simplex de redes para resolver este problema. Compare la secuencia de soluciones BF que se obtuvieron con la secuencia que resultó de la aplicación del método simplex de transporte en la tabla 9.23.

10.7-7. Considere el problema del flujo de costo mínimo que se muestra a continuación, donde los valores de b_i están junto a los nodos, los valores de c_{ij} están junto a los arcos y las u_{ij} finitas están entre paréntesis junto a los arcos. Obtenga una solución BF inicial al resolver el árbol de expansión factible con los arcos básicos $A \rightarrow C$, $B \rightarrow A$, $C \rightarrow D$ y $C \rightarrow E$, donde uno de los arcos no básicos ($D \rightarrow A$) es un arco *inverso*. Después use el método simplex de redes para resolver este problema.



10.8-1. La compañía Tinker Construction está lista para comenzar un proyecto que debe completarse en 12 meses. Este proyecto tiene cuatro actividades (A , B , C , D) en la red de proyecto que se muestra en seguida.



El gerente de proyecto, Sean Murphy, ha concluido que no puede cumplir con la fecha límite si desarrolla todas estas actividades de manera normal. Por lo tanto, ha decidido utilizar el método CPM de trueques entre tiempo y costo para determinar la manera más económica de acelerar el proyecto para cumplir con la fecha límite. Sean ha recopilado los siguientes datos de las cuatro actividades.

Actividad	Tiempo normal	Tiempo de quiebre	Costo normal	Costo de quiebre
A	8 meses	5 meses	\$25 000	\$40 000
B	9 meses	7 meses	20 000	30 000
C	6 meses	4 meses	16 000	24 000
D	7 meses	4 meses	27 000	45 000

Use el análisis de costo marginal para resolver este problema.

10.8-2. Reconsidere el problema de la Tinker Construction Co. que se presentó en el problema anterior. Mientras estaba en la universidad, Sean Murphy tomó un curso de IO que dedicó un mes a programación lineal. Por eso ha decidido emplear programación lineal para analizar este problema.

a) Considere la ruta superior a través de la red del proyecto. Formule un modelo de programación lineal de dos variables para resolver el problema de cómo minimizar el costo de realizar esta secuencia de actividades en 12 meses. Utilice el método gráfico para resolver este modelo.

b) Repita el inciso a) para la ruta inferior a través de la red del proyecto.

c) Combine los modelos de los incisos a) y b) en un solo modelo completo de programación lineal para manejar el problema de cómo minimizar el costo de terminar el proyecto en 12 meses. ¿Cuál debería ser una solución óptima de este modelo?

d) Use la formulación de programación lineal del CPM que se presentó en la sección 10.8 para formular un modelo completo de este problema. [Este modelo es un poco más grande que el del inciso c) porque el método de formulación también es aplicable a redes de proyecto más complicadas].

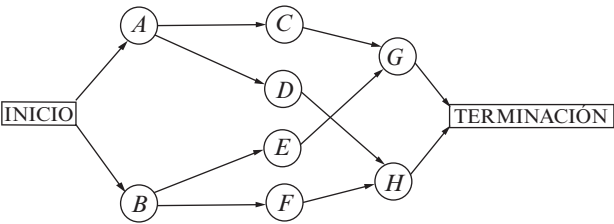
e) Utilice Excel para resolver este problema.

f) Utilice otra opción de software para resolver este problema.

g) Verifique el efecto de cambiar la fecha límite mediante la repetición de los incisos e) y f) con un límite de 11 meses y después con uno de 13 meses.

10.8-3.* La compañía Good Homes Construction está a punto de comenzar la construcción de una nueva casa muy grande. En la actualidad, el presidente de la compañía, Michael Dean, planea el calendario para llevar a cabo este proyecto. Michael ha identificado las cinco actividades generales (etiquetadas como A , B , C , D , E) que deberán realizarse de acuerdo con la red de proyecto que se muestra a continuación, seguido por una tabla

que proporciona el punto normal y el punto de quiebre para cada una de estas actividades.

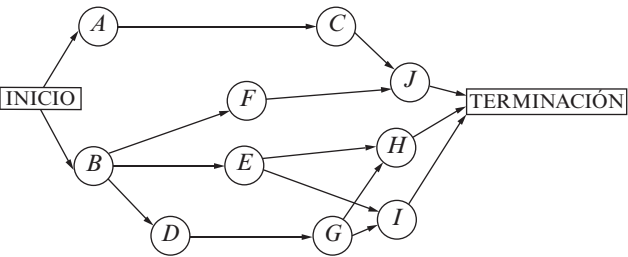


Actividad	Tiempo normal	Tiempo de quiebre	Costo normal	Costo de quiebre
A	3 semanas	2 semanas	\$54 000	\$60 000
B	4 semanas	3 semanas	62 000	65 000
C	5 semanas	2 semanas	66 000	70 000
D	3 semanas	1 semana	40 000	43 000
E	4 semanas	2 semanas	75 000	80 000

Estos costos reflejan los costos directos de la compañía por el material, el equipo y el trabajo directo requeridos para realizar las actividades. Además, la compañía incurre en costos indirectos de proyecto como supervisión y otros indirectos comunes, cargos por intereses sobre el capital, etc. Michael estima que estos costos indirectos serán de 5 000 dólares por semana. Él quiere minimizar el costo global del proyecto. Por lo tanto, para ahorrarse algunos de estos costos indirectos, Michael concluye que debería acortar el proyecto mediante algunos quiebres hasta el punto en que el costo de quiebre por cada semana adicional eliminada sea menor a 5 000 dólares.

- a) Use el análisis de costo marginal para determinar cuáles actividades deberían tener un quiebre y de cuánto para minimizar el costo global del proyecto. Con este plan, ¿cuál es la duración y el costo de cada actividad? ¿Cuánto dinero ahorra este quiebre?
- b) Ahora use el enfoque de programación lineal para resolver el inciso a), acortando el límite una semana a la vez.

10.8-4. La empresa 21st Century Studios está a punto de iniciar la producción de su película más importante (y más cara) del año. El productor de la película, Dusty Hoffmer, ha decidido utilizar PERT/CPM para planear y controlar este proyecto clave. Dusty ha identificado las ocho actividades más importantes (etiquetadas A, B, . . . , H) que son necesarias para producir la película. Sus relaciones de precedencia se muestran en la red de proyecto de la siguiente figura.



Dusty se ha enterado de que otro estudio también lanzará una película comercial durante la mitad del próximo verano, exactamente cuando la suya iba a ser lanzada, lo cual sería un evento muy desafortunado. Por lo tanto, él y la alta administración de los 21st Century Studios han concluido que deben acelerar la producción de su película y lanzarla al principio del verano (dentro de 15 semanas) para colocarla como el filme del año. Aunque para alcanzar este objetivo se requerirá de un incremento sustancial en el ya de por sí enorme presupuesto, la administración siente que, si lo logra, obtendrá ganancias en taquilla mucho más grandes a nivel nacional e internacional.

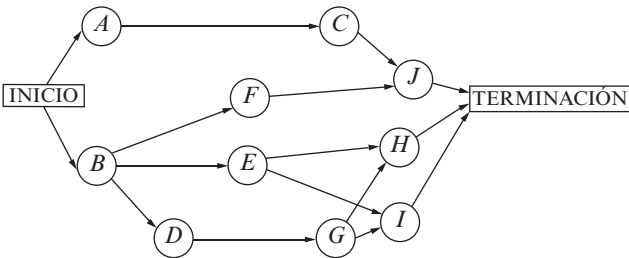
Ahora, Dusty quiere determinar la forma menos costosa de cumplir con la nueva fecha límite, 15 semanas a partir de hoy. Mediante el uso del método CPM de trueque entre tiempo y costo, él ha obtenido los siguientes datos.

Actividad	Tiempo normal	Tiempo de quiebre	Costo normal	Costo de quiebre
A	5 semanas	3 semanas	\$20 millones	\$30 millones
B	3 semanas	2 semanas	10 millones	20 millones
C	4 semanas	2 semanas	16 millones	24 millones
D	6 semanas	3 semanas	25 millones	43 millones
E	5 semanas	4 semanas	22 millones	30 millones
F	7 semanas	4 semanas	30 millones	48 millones
G	9 semanas	5 semanas	25 millones	45 millones
H	8 semanas	6 semanas	30 millones	44 millones

- a) Formule un modelo de programación lineal para manejar este problema.
- b) Use Excel para resolver el problema.
- c) Use otra opción de software para resolver el problema.

10.8-5. La compañía Lockheed Aircraft está lista para comenzar un proyecto cuyo objetivo es desarrollar un nuevo avión para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El contrato de la compañía con el Departamento de Defensa impone la conclusión del proyecto en 92 semanas, con penalizaciones impuestas por entregas retrasadas.

El proyecto incluye 10 actividades (etiquetadas A, B, . . . , J), donde sus relaciones de precedencia se muestran en la red de proyecto siguiente.



La administración desearía evitar las duras penalizaciones impuestas por no cumplir con la fecha límite establecida en el contrato. Por lo tanto, ha tomado la decisión de acelerar el proyecto; use el método CPM de trueques entre tiempo y costo pa-

ra determinar cómo hacerlo en la forma más económica. Los datos que se necesita para aplicar este método se proporcionan a continuación.

Actividad	Tiempo normal	Tiempo de quiebre	Costo normal	Costo de quiebre
A	32 semanas	28 semanas	\$160 millones	180 millones
B	28 semanas	25 semanas	125 millones	146 millones
C	36 semanas	31 semanas	170 millones	210 millones
D	16 semanas	13 semanas	60 millones	72 millones
E	32 semanas	27 semanas	135 millones	160 millones
F	54 semanas	47 semanas	215 millones	257 millones
G	17 semanas	15 semanas	90 millones	96 millones
H	20 semanas	17 semanas	120 millones	132 millones
I	34 semanas	30 semanas	190 millones	226 millones
J	18 semanas	16 semanas	80 millones	84 millones

a) Formule un modelo de programación lineal para manejar este problema.

C b) Use Excel para resolverlo.

C c) Use otra opción de software para resolver el problema.

10.9-1. De la parte inferior de las referencias proporcionadas al final del capítulo, seleccione una de las aplicaciones de modelos de optimización de redes ganadoras de premios. Lea este artículo y después escriba un resumen de dos páginas acerca de la aplicación y de los beneficios (incluyendo los no financieros) que esta brinda.

10.9-2. De la parte inferior de las referencias proporcionadas al final del capítulo, seleccione tres de las aplicaciones de modelos de optimización de redes ganadoras de premios. Para cada una de estas, lea el artículo y después escriba un resumen de una página acerca de la aplicación y de los beneficios (incluyendo los no financieros) que esta brinda.

Casos

Caso 10.1 Dinero en movimiento

Jake Nguyen pasa una mano por su cabello antes bien peinado. Se afloja la corbata que tenía un nudo perfecto, y refriega las manos en sus pantalones antes con planchado imaculado.

Sin duda, hoy no ha sido un buen día.

Durante los últimos meses, Jake ha oído rumores que circulan en Wall Street, provenientes de inversionistas, banqueros y accionistas famosos por su franqueza. Los rumores se refieren a un posible colapso de la economía japonesa; y han corrido solo como rumores porque creen que si hablan públicamente de sus temores, el colapso puede acelerarse.

Hoy, esos temores se hicieron realidad. Jake y sus colegas se encuentran reunidos alrededor de un pequeño televisor dedicado exclusivamente al canal Bloomberg. Jake mira sin poder creer mientras escucha el horror de lo que ocurre en el mercado japonés, el cual se lleva en su caída al resto de los países de Asia. Se queda helado. Como gerente de inversión extranjera en Asia de Grant Hill Associates, una pequeña empresa de inversión de la costa oeste de Estados Unidos especializada en mercado de dinero, Jake tiene la responsabilidad de enfrentar cualquier efecto negativo del colapso.

Y, por supuesto que Grant Hill experimentará efectos negativos.

Jake no prestó atención a los rumores que advertían sobre un colapso japonés. En su lugar, incrementó de manera considerable la inversión que Grant Hill Associates mantenía en el mercado de Japón. Debido a que ese mercado había tenido mejor desempeño que el esperado durante el año anterior, el mes pasado Jake había aumentado la inversión de 2.5 a 15 millones de dólares en él. En ese momento, el dólar valía 80 yenes.

Ya no. Jake se da cuenta de que la devaluación del yen significa que 1 dólar vale 125 yenes. Podrá liquidar las inversiones que realizó sin perder dinero en yenes, pero la pérdida en dólares al convertir los yenes devaluados será inmensa. Suspira, cierra los ojos y se prepara mentalmente para enfrentar un daño serio.

Su meditación es interrumpida por una voz sonora que lo llama desde la oficina de la esquina. Grant Hill, el presidente de la empresa, le grita: “Nguyen, ¡venga acá de inmediato!”

Jake salta y mira sin entusiasmo hacia la oficina de la esquina en donde está un Grant Hill furioso. Se arregla el pelo, aprieta el nudo de la corbata y camina a la oficina.

Al entrar, Grant Hill lo mira a los ojos y sigue gritando: “¡No quiero que digas una palabra, Nguyen! No hay excusa: ¡solo arregla el desastre! ¡Saca todo nuestro dinero de Japón! Mi instinto me dice que esto es solo el principio. Pon el dinero en acciones estadounidenses seguras. ¡Ahora! Y no olvides sacar nuestras posiciones en efectivo de Indonesia y Malasia de una vez.”

Jake tiene suficiente sentido común para quedarse callado. Asiente con la cabeza, gira sobre sus talones y casi corre para salir de la oficina.

Una vez a salvo en su escritorio, comienza a formular un plan para mover las inversiones fuera de Japón, Indonesia y Malasia. Su experiencia con la inversión en mercados extranjeros le ha enseñado que cuando se trata de millones de dólares, *cómo* se saca el dinero del mercado extranjero es casi tan importante como *cuándo* se lo saca. Los banqueros socios de Grant Hill Associates cobran diferentes comisiones por transacciones para convertir el dinero en otra divisa y por enviar cantidades grandes de efectivo alrededor del mundo.

Y ahora, para empeorar las cosas, los gobiernos del oriente asiático han impuesto limitaciones muy estrictas sobre la cantidad de dinero que un individuo o compañía puede cambiar de su moneda a otra moneda extranjera y retirarla del país. El objetivo de esta medida drástica es reducir el flujo de la inversión extranjera saliente para evitar un colapso completo de las economías de la región. Como el dinero en efectivo de Grant Hill Associates llega a 10 500 millones de rupias indonesias y 28 millones de ringgits de Malasia, junto con las inversiones en yenes, no está claro cómo debe convertir este dinero a dólares.

Jake desea encontrar el método más eficiente para convertir estas inversiones a dólares a un mínimo costo. En la página de internet de su compañía siempre puede encontrar las tasas de cambio actualizadas al minuto de la mayoría de las monedas del mundo (tabla 1).

La tabla establece, por ejemplo, que 1 yen japonés es igual a 0.008 dólares. Con unas cuantas llamadas telefónicas obtiene los costos de transacción que debe pagar su

compañía por transacciones grandes en estos tiempos críticos (tabla 2).

Jake observa que el cambio de una divisa a otra implica el mismo costo por transacción que la conversión inversa. Por último, Jake encuentra las cantidades máximas de divisas de cada país que su compañía puede convertir en otras divisas en Japón, Indonesia y Malasia (tabla 3).

- a) Formule el problema de Jake como un problema de flujo de costo mínimo y trace la red para representarlo gráficamente. Identifique los nodos de recursos y de demanda de la red.
- b) ¿Qué transacciones de divisas debe realizar Jake para convertir las inversiones de yenes, rupias y ringgits en dólares estadounidenses para asegurar que Grant Hill Associates tenga la cantidad máxima de dólares después de realizadas las transacciones? ¿Cuánto dinero tiene Jake para invertir en bonos estadounidenses?
- c) La Organización Mundial de Comercio prohíbe los límites en las transacciones porque promueven el proteccionismo. Si no existen límites en las transacciones, ¿qué método debe

Tabla 1 Tasas de cambio

A De	Yen	Rupia	Ringgit	Dólar estadounidense	Dólar canadiense	Euro	Libra inglesa	Peso
Yen japonés	1	50	0.04	0.008	0.01	0.0064	0.0048	0.0768
Rupia indonesa		1	0.0008	0.00016	0.0002	0.000128	0.000096	0.001536
Ringgit malayo			1	0.2	0.25	0.16	0.12	1.92
Dólar estadounidense				1	1.25	0.8	0.6	9.6
Dólar canadiense					1	0.64	0.48	7.68
Euro						1	0.75	12
Libra inglesa							1	16
Peso mexicano								1

Tabla 2 Costo de transacción, porcentaje

A De	Yen	Rupia	Ringgit	Dólar estadounidense	Dólar canadiense	Euro	Libra inglesa	Peso
Yen japonés	—	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.25	0.5
Rupia indonesa		—	0.7	0.5	0.3	0.3	0.75	0.75
Ringgit malayo			—	0.7	0.7	0.4	0.45	0.5
Dólar estadounidense				—	0.05	0.1	0.1	0.1
Dólar canadiense					—	0.2	0.1	0.1
Euro						—	0.05	0.5
Libra inglesa							—	0.5
Peso mexicano								—

Tabla 3 Límites de transacción en equivalentes a miles de dólares

A De	Yen	Rupia	Ringgit	Dólar estadounidense	Dólar canadiense	Euro	Libra inglesa	Peso
Yen japonés	—	5 000	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	4 000
Rupia indonesia	5 000	—	2 000	200	200	1 000	500	200
Ringgit malayo	3 000	4 500	—	1 500	1 500	2 500	1 000	1 000

usar Jake para convertir las respectivas divisas de las inversiones asiáticas en dólares?

- d) En respuesta al mandato de la Organización Mundial de Comercio que prohíbe imponer límites a las transacciones, el gobierno de Indonesia introduce un nuevo impuesto que provoca un incremento de 500% de los costos de transacciones en el cambio de rupias para proteger su moneda. Dados

estos nuevos costos de transacciones, ¿qué operaciones de divisas debe realizar Jake para convertir la inversión en monedas asiáticas en dólares?

- e) Jake se da cuenta de que su análisis está incompleto porque no ha incluido todos los aspectos que pueden influir en sus cambios de moneda planeados. Describa otros factores que Jake debe examinar antes de tomar su decisión final.

■ Resumen de los casos adicionales de nuestro sitio en internet

Caso 10.2 Ayuda a los aliados

Un ejército rebelde intenta derrocar al gobierno electo de la Federación Rusa. El gobierno de Estados Unidos ha decidido ayudar a su aliado mediante el envío rápido de tropas y suministros. Ahora es necesario desarrollar un plan para embarcar las tropas y los suministros de la manera más eficaz. De acuerdo con la elección de medida global de desempeño, el análisis requiere formular y resolver un problema de la ruta más corta, uno de flujo de costo mínimo o uno de flujo máximo. El análisis subsecuente requiere la formulación y resolución de un problema de árbol de expansión mínima.

Caso 10.3 Pasos hacia el éxito

La gerencia de una compañía privada ha tomado la decisión de convertirse en pública. En el proceso de realizar la oferta pública inicial de sus acciones, deben completarse muchos pasos relacionados entre sí. La administración desea acelerar este proceso. Por lo tanto, después de construir una red de proyecto que representa el proceso, aplica el método CPM de trueques entre tiempo y costo.

11

CAPÍTULO

Programación dinámica

La programación dinámica es una técnica matemática útil para la toma de decisiones secuenciales interrelacionadas. Proporciona un procedimiento sistemático para determinar la combinación óptima de decisiones.

En contraste con la programación lineal, no cuenta con una formulación matemática estándar “del” problema de programación dinámica, sino que se trata de un enfoque de tipo general para solucionar problemas; además, las ecuaciones específicas que se usan deben ajustarse a la situación particular. Por lo tanto, es necesario cierto grado de creatividad y un buen conocimiento de la estructura general de los problemas de programación dinámica para reconocer cuándo y cómo un problema puede ser resuelto por medio de estos procedimientos. Es posible desarrollar mejor estas habilidades mediante la exposición de una gran variedad de aplicaciones de programación dinámica y con el análisis detallado de las características comunes de todas estas situaciones. Con este fin, se presentará un gran número de ejemplos ilustrativos. (Algunos de estos ejemplos son suficientemente pequeños para poderlos resolver con bastante rapidez mediante una enumeración exhaustiva, pero la programación dinámica proporciona una manera mucho más eficiente de resolver versiones más grandes de estos ejemplos).

11.1 Ejemplo prototipo de programación dinámica

Ejemplo 1 El problema de la diligencia

El problema de la diligencia se construyó¹ especialmente para ilustrar las características e introducir la terminología de la programación dinámica. Este paradigma se refiere a un cazafortunas mítico de Missouri que decide ir al oeste a sumergirse en la fiebre del oro que surgió en California a mediados del siglo XIX. Tiene que hacer el viaje en diligencia a través de territorios sin ley donde existen serios peligros de ser atacado por merodeadores. A pesar de que su punto de partida y su destino son fijos, tiene muchas opciones en cuanto a qué estados —o territorios— debe elegir como puntos intermedios. En la figura 11.1 se muestran las rutas posibles, en donde cada estado se representa mediante un círculo con una letra; además, en el diagrama, la dirección del viaje es siempre de izquierda a derecha. Como se puede observar, se requieren cuatro etapas —jornadas en diligencia— para viajar desde su punto de partida en el estado *A* (Missouri) a su destino en el estado *J* (California).

Este cazafortunas es un hombre prudente preocupado por su seguridad. Después de reflexionar un poco, ideó una manera bastante ingeniosa para determinar la ruta más segura. Se ofrecen pólizas de seguros de vida a los pasajeros. Como el costo de la póliza de cualquier

¹ Este problema fue desarrollado por el profesor Harvey M. Wagner cuando estaba en la Stanford University.

jornada en la diligencia está basado en una evaluación cuidadosa de la seguridad del recorrido, la ruta más segura debe ser aquella cuya póliza represente el menor costo total.

El costo de la póliza estándar del viaje en diligencia, del estado i al estado j , que se denota como c_{ij} , es

	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>		<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>		<i>H</i>	<i>I</i>		<i>J</i>	
<i>A</i>	2	4	3		<i>B</i>	7	4	6	<i>E</i>	1	4	<i>H</i>	3
				<i>C</i>	3	2	4		<i>F</i>	6	3	<i>I</i>	4
				<i>D</i>	4	1	5	<i>G</i>	3	3			

Estos costos también se muestran en la figura 11.1.

La atención se centrará en la pregunta: ¿Cuál es la ruta que minimiza el costo total de la póliza?

Solución del problema

Observe primero que el procedimiento poco inteligente de elegir la ruta más barata en cada etapa sucesiva no conduce a una decisión óptima global. En caso de adoptar esta estrategia, se obtiene la ruta $A \rightarrow B \rightarrow F \rightarrow I \rightarrow J$, con un costo total de 13. Sin embargo, un pequeño sacrificio en una etapa puede permitir mayores ahorros más adelante. Por ejemplo, $A \rightarrow D \rightarrow F$ es, en total, más barato que $A \rightarrow B \rightarrow F$.

Un enfoque posible para resolver este problema es el de prueba y error.² Sin embargo, el número de rutas posibles es grande (18) y el cálculo del costo total de cada ruta no es una tarea atractiva.

Por fortuna, la programación dinámica proporciona una solución con mucho menos esfuerzo que la enumeración exhaustiva. (El ahorro computacional es enorme cuando se trata de versiones más grandes de este problema). La programación dinámica comienza con una pequeña porción del problema original y encuentra la solución óptima para este problema pequeño. Después, agranda de manera gradual el problema y encuentra la solución óptima actual a partir de la que le precede, hasta resolver el problema original completo.

En el caso del problema de la diligencia, se comienza con el problema sencillo que plantea que el cazafortunas casi ha llegado al final de su viaje y solo tiene una etapa más —una jornada en la diligencia— por recorrer. La solución óptima obvia de este problema reducido es ir del estado actual —el que sea en el que se encuentre— a su destino final (estado J). En cada una de las iteraciones siguientes, el problema aumenta de una en una el número de etapas que le quedan por recorrer para completar el viaje. En cada problema aumentado se puede encontrar la solución óptima del lugar al que debe dirigirse desde cada estado posible, donde se toman en cuenta los resultados obtenidos en la iteración anterior. A continuación se describen los detalles de este procedimiento.

Formulación. Sean x_n ($n = 1, 2, 3, 4$) las variables de decisión que representan el destino inmediato de la etapa n (el n -ésimo viaje que se hará en diligencia). En este caso, la ruta seleccionada es $A \rightarrow x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow x_4$, donde $x_4 = J$.

Sea $f_n(s, x_n)$ el costo total de la mejor *política* global para enfrentar las etapas *restantes*, mientras el agente de ventas se encuentra en el estado s , listo para iniciar la etapa n y elige x_n como destino inmediato. Dados s y n , sea x_n^* el valor de x_n —no necesariamente único— que minimiza $f_n(s, x_n)$ y sea $f_n^*(s)$ el valor mínimo correspondiente de $f_n(s, x_n)$. Entonces,

$$f_n^*(s) = \min f_n(s, x_n) = f_n(s, x_n^*),$$

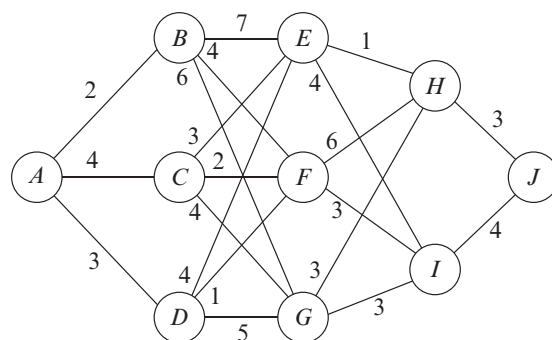


Figura 11.1
Sistema de caminos y costos del problema de la diligencia.

² Este problema también se puede formular como un *problema de la ruta más corta* (vea la sección 10.3), en el cual los costos tienen el papel de las *distancias* en el problema de la ruta más corta. En realidad, el algoritmo de la sección 10.3 utiliza la filosofía de programación dinámica. Sin embargo, debido a que el problema en estudio tiene un número fijo de etapas, el enfoque de programación dinámica que se presentó es el mejor.

donde

$$\begin{aligned} f_n(s, x_n) &= \text{costo inmediato (etapa } n) + \text{costo futuro mínimo} \\ &\quad (\text{etapas } n+1 \text{ en adelante)} \\ &= c_{sx_n} + f_{n+1}^*(x_n). \end{aligned}$$

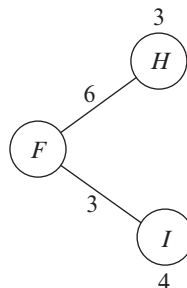
El valor de c_{sx_n} está dado por las tablas anteriores para c_{ij} al establecer $i = s$ (el estado actual) y $j = x_n$ (el destino inmediato). Como el destino final (estado J) se alcanza al terminar la etapa 4, $f_5^*(J) = 0$.

El objetivo es encontrar $f_1^*(A)$ y la ruta correspondiente. La programación dinámica la encuentra al determinar en forma sucesiva $f_4^*(s)$, $f_3^*(s)$, $f_2^*(s)$, para cada uno de los estados posibles s y usar después $f_2^*(s)$ para encontrar $f_1^*(A)$.³

Procedimiento de solución. Cuando el cazafortunas tiene solo una etapa por recorrer ($n = 4$), su ruta de ahí en adelante está perfectamente determinada por su estado actual s (ya sea H o I), así como su destino final, $x_4 = J$, de manera que la ruta de esta última jornada en diligencia es $s \rightarrow J$. Por lo tanto, $f_4^*(s) = f_4(s, J) = c_{s,J}$, la solución inmediata al problema para $n = 4$ es

$n = 4:$	s	$f_4^*(s)$	x_4^*
	H	3	J
	I	4	J

Cuando el cazafortunas tiene dos etapas por recorrer ($n = 3$), el procedimiento de solución requiere unos cuantos cálculos. Por ejemplo, suponga que se encuentra en el estado F . Entonces, como se describe en el diagrama, debe ir al estado H o al estado I con unos costos inmediatos respectivos de $c_{F,H} = 6$ o $c_{F,I} = 3$. Si elige el estado H , el costo adicional mínimo al llegar ahí se presenta en la tabla anterior como $f_4^*(H) = 3$, como se muestra sobre el nodo H del diagrama. En consecuencia, el costo total de esta decisión es $6 + 3 = 9$. Si en su lugar elige el estado I , el costo total es $3 + 4 = 7$, que es menor. Por lo tanto, la opción óptima es esta última, $x_3^* = I$, puesto que proporciona el costo mínimo, $f_3^*(F) = 7$.

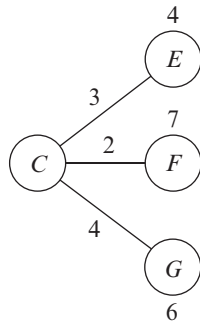


Son necesarios cálculos similares cuando se parte de los otros dos estados posibles $s = E$ y $s = G$ con dos jornadas por delante. Intente obtener la respuesta con la ayuda tanto de un diagrama (figura 11.1) como del álgebra [combine los valores de c_{ij} y $f_4^*(s)$], para verificar los siguientes resultados del problema con $n = 3$.

$n = 3:$	$s \backslash x_3$	$f_3(s, x_3) = c_{sx_3} + f_4^*(x_3)$		$f_3^*(s)$	x_3^*
		H	I		
	s				
	E	4	8	4	H
	F	9	7	7	I
	G	6	7	6	H

³ Debido a que el procedimiento implica un recorrido hacia atrás etapa por etapa, algunos autores cuentan n también hacia atrás para denotar el número de etapas que faltan para llegar al destino. Para simplificar, aquí se usa la forma natural de contar hacia adelante.

La solución de la segunda etapa ($n = 2$), cuando quedan tres jornadas por recorrer, se obtiene en forma parecida. En este caso, $f_2(s, x_2) = c_{sx_2} + f_3^*(x_2)$. Por ejemplo, suponga que el cazafortunas se encuentra en el estado C , como se muestra en el siguiente diagrama.



Ahora deberá ir al estado E , F o G con costos inmediatos respectivos de $c_{C,E} = 3$, $c_{C,F} = 2$ o $c_{C,G} = 4$. Al llegar a este punto, el costo adicional mínimo hasta llegar al destino se presenta en la tabla de $n = 3$ como $f_3^*(E) = 4$, $f_3^*(F) = 7$ o $f_3^*(G) = 6$, respectivamente, como muestra el número colocado arriba de los estados E , F y G en el diagrama anterior. A continuación encontrará un resumen con los cálculos que resultan de las tres alternativas.

$$\begin{aligned} x_2 = E: \quad f_2(C, E) &= c_{C,E} + f_3^*(E) = 3 + 4 = 7. \\ x_2 = F: \quad f_2(C, F) &= c_{C,F} + f_3^*(F) = 2 + 7 = 9. \\ x_2 = G: \quad f_2(C, G) &= c_{C,G} + f_3^*(G) = 4 + 6 = 10. \end{aligned}$$

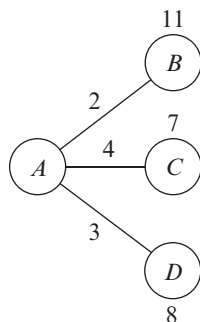
El mínimo de estos tres números es 7, por lo que el costo total mínimo desde el estado C al final es $f_2^*(C) = 7$, y el destino inmediato debe ser $x_2^* = E$.

Al hacer cálculos similares cuando se parte del estado B o D (intente esto), se llega a los siguientes resultados para el problema de $n = 2$:

$n = 2:$	$s \backslash x_2$	$f_2(s, x_2) = c_{sx_2} + f_3^*(x_2)$			$f_2^*(s)$	x_2^*
		E	F	G		
	B	11	11	12	11	E o F
	C	7	9	10	7	E
	D	8	8	11	8	E o F

En el primer y tercer renglones de esta tabla, observe que E y F empatan como el valor que minimiza x_2 , de manera que el destino inmediato desde cualquiera de los estados B o D debe ser $x_2^* = E$ o F .

Si se pasa al problema de la primera etapa ($n = 1$), con las cuatro etapas por recorrer, los cálculos son parecidos a los que se acaban de mostrar para la segunda etapa ($n = 2$), excepto que ahora solo hay un inicio posible, $s = A$, como se muestra en el siguiente diagrama.

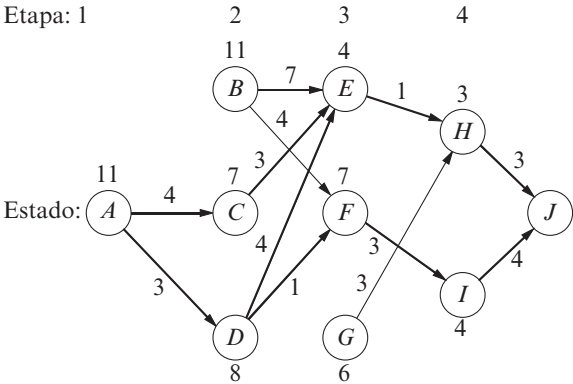


A continuación se resumen estos cálculos sobre los tres destinos inmediatos posibles:

$x_1 = B: \quad f_1(A, B) = c_{A,B} + f_2^*(B) = 2 + 11 = 13.$
 $x_1 = C: \quad f_1(A, C) = c_{A,C} + f_2^*(C) = 4 + 7 = 11.$
 $x_1 = D: \quad f_1(A, D) = c_{A,D} + f_2^*(D) = 3 + 8 = 11.$

Como el mínimo es 11, $f_1^*(A) = 11$ y $x_1^* = C$ o D , como se muestra en la siguiente tabla:

$n = 1: \quad s \backslash x_1$		$f_1(s, x_1) = c_{sx_1} + f_2^*(x_1)$			$f_1^*(s)$	x_1^*
		B	C	D		
A		13	11	11	11	C o D



■ **Figura 11.2**
Descripción gráfica de la solución de programación dinámica del problema de la diligencia. Cada flecha muestra una política de decisión óptima (el mejor destino inmediato) desde ese estado, donde el número del lado del estado es el costo de ahí hasta el final. Al seguir las flechas oscuras desde A hasta J se obtienen las tres soluciones óptimas (las rutas que proporcionan el costo mínimo total de 11).

Ahora es posible identificar una solución óptima a partir de las cuatro tablas. Los resultados del problema con $n = 1$ indican que el cazafortunas debe elegir como primer destino inmediato el estado C o el estado D. Suponga que elige $x_1^* = C$. Con $n = 2$, el resultado de $s = C$ es $x_2^* = E$. Esto conduce al problema de $n = 3$, que resulta en $x_3^* = H$ con $s = E$, y el problema con $n = 4$ indica que $x_4^* = J$ con $s = H$. Por lo tanto, una ruta óptima es $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow H \rightarrow J$. Si se elige $x_1^* = D$, se obtienen otras dos rutas óptimas $A \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow H \rightarrow J$ y $A \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow I \rightarrow J$. Todas tienen un costo total de $f_1^*(A) = 11$.

En la figura 11.2 se resumen estos resultados del análisis de programación dinámica. Observe que las dos flechas de la etapa 1 se obtienen de la primera y última columnas de la tabla de $n = 1$ y el costo se encuentra en la penúltima columna. Cada una de las otras flechas (y el costo resultante) se lee en un renglón de cada una de las otras tablas, exactamente de la misma manera.

En la siguiente sección se verá que los términos especiales que describen el contexto particular de este problema —*etapa*, *estado* y *política*— en realidad son parte de la terminología general de programación dinámica con una interpretación análoga en otros contextos.

■ 11.2 Características de los problemas de programación dinámica

El problema de la diligencia es un prototipo literal de los problemas de programación dinámica. En realidad, el ejemplo se diseñó así, con el propósito de disponer de una interpretación física literal de la estructura abstracta de estos problemas. Por lo tanto, una manera de reconocer una situación que se puede formular como un problema de programación dinámica es poder identificar una estructura análoga a la del problema de la diligencia.

A continuación se presentan y estudian estas características básicas que distinguen a los problemas de programación dinámica.

1. El problema se puede dividir en **etapas**, cada una de las cuales requiere de una **política de decisión**.

En el problema de la diligencia se hizo una división literal en cuatro etapas (viajes) que corresponden a las cuatro jornadas en diligencia. La política de decisión en cada etapa fue qué póliza de seguro elegir, esto es, qué destino elegir para la siguiente jornada en diligencia. De manera parecida, otros problemas de programación dinámica requieren tomar una *serie de decisiones interrelacionadas*, cada una de las cuales corresponde a una etapa del problema.

2. Cada etapa tiene cierto número de **estados** asociados con su inicio.

Los estados asociados con cada etapa del problema de la diligencia son los estados (o territorios) en los que el cazafortunas puede encontrarse al iniciar esa jornada específica del viaje. En general, los estados son las distintas *condiciones posibles* en las que se puede encontrar el sistema en cada etapa del problema. El número de estados puede ser finito —como en el problema de la diligencia— o infinito, como en otros ejemplos subsecuentes.

3. El efecto de la política de decisión en cada etapa es *transformar el estado actual en un estado asociado con el inicio de la siguiente etapa*, quizá según una distribución de probabilidad.

La decisión del cazafortunas sobre su siguiente destino lo conduce de su estado actual al siguiente estado en su viaje. Este procedimiento sugiere que los problemas de programación dinámica se pueden interpretar en términos de las *redes* descritas en el capítulo 10. Cada *nodo* corresponde a un *estado*. La red consistiría en columnas de nodos, donde cada *columna* corresponde a una *etapa*, de tal forma que el flujo que sale de un nodo solo puede ir a un nodo de la siguiente columna a la derecha. El valor asignado a cada rama que conecta dos nodos puede interpretarse algunas veces como la *contribución inmediata* a la función objetivo que se obtiene al tomar esa política de decisión. En la mayor parte de los casos, el objetivo corresponde a encontrar la trayectoria *más corta* o bien la *más larga* a través de la red.

4. El procedimiento de solución está diseñado para encontrar una **política óptima** para manejar el problema completo, es decir, una receta para elaborar la política de decisión óptima para cada etapa en *cada* uno de los estados posibles.

En el problema de la diligencia, el procedimiento de solución se basa en construir una tabla de cada etapa (n) que prescribe la decisión óptima (x_n^*) para cada estado posible (s). Así, además de identificar las tres *soluciones óptimas* (rutas óptimas) del problema completo, los resultados muestran también cómo debe proceder el cazafortunas en caso de que sea desviado a un estado que no se encuentra en la ruta óptima. En cualquier problema, la programación dinámica proporciona este tipo de receta *política* sobre qué hacer en todas las circunstancias posibles (a esto se debe que la decisión real que se toma al llegar a un estado en particular se llama *política* de decisión). Proporcionar esta información adicional, en vez de solo especificar una solución óptima —secuencia óptima de decisiones—, puede ser muy valioso en muchas situaciones que incluyen el análisis de sensibilidad.

5. Dado el estado actual, una *política óptima para las etapas restantes es independiente* de la política adoptada en *etapas anteriores*. Por lo tanto, la decisión inmediata óptima depende solo del estado actual y no de cómo se llegó ahí. Este es el **principio de optimalidad** de la programación dinámica.

Dado el estado en el que se localiza el cazafortunas, la póliza de seguro de vida óptima (y su ruta asociada) desde este lugar en adelante es independiente de cómo llegó ahí. En general, en los problemas de programación dinámica, el conocimiento del estado actual del sistema expresa toda la información sobre su comportamiento anterior, información que es necesaria para determinar la política óptima de ahí en adelante. (Esta propiedad es la *propiedad markoviana*, que se presentará en la sección 29.2, en los capítulos complementarios que se encuentran en el sitio web de este libro). Un problema que carezca de esta propiedad no se puede formular como un problema de programación dinámica.

6. El procedimiento de solución comienza cuando se determina la *política óptima para la última etapa*.

La política óptima para la última etapa prescribe la política óptima de decisión para *cada* estado posible en esa etapa. Es común que la decisión de este problema de una etapa sea trivial, como lo fue en el problema de la diligencia.

7. Se dispone de una **relación recursiva** que identifica la política óptima para la etapa n , dada la política óptima para la etapa $n + 1$.

En el problema de la diligencia, la relación recursiva que se obtuvo es

$$f_n^*(s) = \min_{x_n} \{c_{sx_n} + f_{n+1}^*(x_n)\}.$$

Entonces, para encontrar la *política óptima de decisión* cuando se comienza en el estado s de la etapa n se necesita encontrar el valor que minimice x_n . El costo mínimo correspon-

diente se obtiene al usar este valor de x_n para después seguir la política óptima cuando el proceso se encuentra en el estado x_n en la etapa $n + 1$.

La forma precisa de la relación recursiva difiere de un problema a otro de programación dinámica, pero se usará una notación análoga a la que se introdujo en la sección anterior, como se resume a continuación:

N = número de etapas.

n = etiqueta de la etapa actual ($n = 1, 2, \dots, N$).

s_n = estado actual de la etapa n .

x_n = variable de decisión de la etapa n .

x_n^* = valor óptimo de x_n (dado s_n).

$f_n(s_n, x_n)$ = contribución de los estados $n, n + 1, \dots, N$ a la función objetivo si el sistema se encuentra en el estado s_n en la etapa n , la decisión inmediata es x_n , en adelante se toman decisiones óptimas.

$$f_n^*(s_n) = f_n(s_n, x_n^*).$$

La relación recursiva siempre tendrá la forma

$$f_n^*(s_n) = \max_{x_n} \{f_n(s_n, x_n)\} \quad \text{o} \quad f_n^*(s_n) = \min_{x_n} \{f_n(s_n, x_n)\},$$

donde $f_n(s_n, x_n)$ se escribe en términos de $s_n, x_n, f_{n+1}^*(s_{n+1})$, y tal vez alguna medida de la contribución inmediata de x_n a la función objetivo. Lo que hace que la expresión de $f_{n+1}^*(s_{n+1})$ sea una relación recursiva es la inclusión de $f_n^*(s_n)$, en el lado derecho, de manera que $f_{n+1}^*(s_{n+1})$ está definida en términos de $f_n^*(s_n)$.

La relación recursiva recorre constantemente a las etapas posteriores a medida que se trabaja hacia atrás una etapa a la vez. Cuando el número de la etapa actual n disminuye su valor en 1, la nueva función $f_n^*(s_n)$ se obtiene mediante el uso de la función $f_{n+1}^*(s_{n+1})$ que se obtuvo en la iteración anterior; después, el proceso se repite cada nueva iteración. Esta propiedad se refuerza en la siguiente (y última) característica de programación dinámica.

8. Cuando se usa esta relación recursiva, el procedimiento de solución comienza al final y se mueve *hacia atrás* etapa por etapa para encontrar cada vez la política óptima para esa etapa hasta que encuentra la política óptima desde la etapa *inicial*. Esta política óptima lleva de inmediato a una solución óptima para el problema completo, es decir, x_1^* para el estado inicial s_1 , después x_2^* para el estado s_2 que resulta, luego x_3^* para el estado s_3 que se obtiene, y así sucesivamente hasta x_N^* para el estado s_N resultante.

Este movimiento hacia atrás se mostró en el problema de la diligencia, en el que se encontró la política óptima, en forma sucesiva, donde cada estado se iniciaba de las etapas respectivas 4, 3, 2 y 1.⁴ Para todos los problemas de programación dinámica, se obtiene una tabla como la siguiente para cada etapa ($n = N, N - 1, \dots, 1$).

s_n	x_n	$f_n(s_n, x_n)$	$f_n^*(s_n)$	x_n^*

Cuando se obtiene esta tabla de la etapa inicial ($n = 1$), el problema queda resuelto. Como se conoce el estado de la etapa inicial, la primera decisión está especificada por x_1^* en esta tabla. El valor óptimo de las otras variables de decisión queda, a su vez, especificado por las otras tablas según el estado del sistema que se obtiene al tomar la decisión anterior.

⁴ En realidad, el procedimiento de solución de este problema se puede mover hacia atrás o hacia adelante. Sin embargo, en muchos problemas —en particular cuando las etapas corresponden al *tiempo*—, el procedimiento *debe* moverse hacia atrás.

11.3 Programación dinámica determinística

Esta sección profundiza en el enfoque de programación dinámica en los problemas *determinísticos*, en los cuales el *estado* de la siguiente *etapa* está *determinado por completo* por el *estado* y la *política de decisión* de la *etapa actual*. El caso *probabilístico* en el que existe una distribución de probabilidad del valor posible del siguiente estado se analizará en la sección siguiente.

La programación dinámica determinística se puede describir en un diagrama como el de la figura 11.3. En la etapa n el proceso está en algún estado s_n . Al tomar la decisión x_n se mueve a algún estado s_{n+1} en la etapa $n + 1$. La contribución a la función objetivo de ese punto *en adelante* se calculó como $f_{n+1}^*(s_{n+1})$. La política de decisión también contribuye a la función objetivo. Al combinar estas dos cantidades en la forma apropiada se obtiene $f_n(s_n, x_n)$, la contribución de la etapa n en adelante. De la optimización respecto de x_n se obtiene entonces $f_n^*(s_n) = f_n(s_n, x_n^*)$. Una vez determinados x_n^* y $f_n^*(s_n)$ para cada valor posible de s_n , el procedimiento de solución se mueve hacia atrás una etapa.

Una manera de clasificar los problemas de programación dinámica determinística es con base en la *forma de la función objetivo*. Por ejemplo, el objetivo puede ser minimizar la suma de las contribuciones en cada etapa individual —como en el problema de la diligencia—, o maximizar esa suma, o bien minimizar el producto de los términos, etc. Otra clasificación se puede hacer en términos de la naturaleza del *conjunto de estados* en las respectivas etapas. En particular, los estados s_n pueden estar representados por una variable de estado *discreta* —como en el problema de la diligencia—, o por una variable de estado *continua*, o tal vez se requiera un *vector* de estado (más de una variable). De manera similar, las variables de decisión ($x_1, x_2, \dots, x_N$) también pueden ser discretas o continuas.

Se presentarán varios ejemplos para ilustrar estas posibilidades, pero es más importante el hecho de que dichos ejemplos ponen de manifiesto que estas diferencias, en apariencia grandes, en realidad son intrascendentes —excepto en términos de la dificultad de los cálculos—, pues la estructura básica de la figura 11.3 permanece igual.

El primer nuevo ejemplo surge en un contexto muy distinto al del problema de la diligencia, pero tiene la misma *formulación matemática*, aunque esta vez se trata de *maximizar* en lugar de minimizar una suma.

Ejemplo 2 Distribución de brigadas médicas entre países

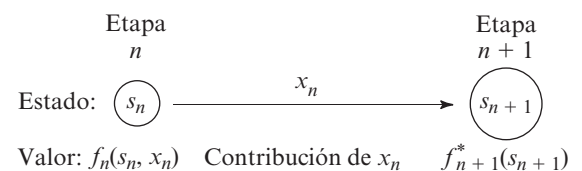
El Consejo Mundial de la Salud se dedica a mejorar la atención médica en los países en desarrollo. En la actualidad dispone de cinco brigadas médicas para asignarlas a tres de ellos con el fin de mejorar el cuidado de la salud, la educación para la salud y los programas de capacitación. El consejo debe determinar cuántas brigadas asignar —si lo hace— a cada uno de estos países para maximizar la medida de eficiencia de las cinco brigadas. Estas deben mantenerse como están constituidas, es decir, el número asignado a cada país debe ser un entero.

La medida de desempeño se evalúa en términos de los *años de vida adicionales por persona*. (En el caso de un país específico, esta medida es igual al *incremento del promedio de vida esperado* en años, multiplicado por su población). En la tabla 11.1 se proporcionan las estimaciones de estos años de vida adicionales por persona (en múltiplos de mil) para cada país y para cada asignación posible de brigadas médicas.

¿Cuál es la asignación que maximiza la medida de desempeño?

Formulación. Este problema requiere tomar tres *decisiones interrelacionadas*: cuántas brigadas conviene asignar a cada uno de los tres países. A pesar de que no existe una secuencia fija, estos tres países se pueden considerar como las tres etapas en la formulación de programación dinámica. Las variables de decisión x_n ($n = 1, 2, 3$) son el número de brigadas que se asignan a la etapa (país) n .

La identificación de los estados puede no ser tan evidente. Para determinarlos se hacen preguntas como las siguientes. ¿Qué es lo que cambia de una etapa a la otra? Dado que se han tomado las decisiones en las etapas anteriores, ¿cómo se puede describir el



■ **Figura 11.3**

Estructura básica de programación dinámica determinística.

Recuadro de aplicación

Seis días después que Saddam Hussein ordenó a sus fuerzas militares iraquíes la invasión de Kuwait el 2 de agosto de 1990, Estados Unidos comenzó un largo proceso consistente en enviar un gran número de unidades militares y cargamento a la región. Después de desarrollar una fuerza de coalición conformada por 35 naciones, se inició la operación militar llamada **Tormenta del Desierto** el 17 de enero de 1991, con el fin de expulsar a las tropas iraquíes de Kuwait. Esta decisión condujo a una rápida victoria por parte de las fuerzas de coalición, que abandonaron Kuwait e invadieron Iraq.

El reto desde el punto de vista logístico involucrado en el transporte expedito de las tropas y cargamento necesarios a la zona de conflicto era enorme. Una misión típica de envío de tropas y carga desde Estados Unidos hasta el golfo Pérsico requería de tres días viaje redondo, tocaba siete o más campos de aviación, consumía alrededor de un millón de libras de combustible y costaba 280 000 dólares. Durante dicha operación, el Comando Militar de Transporte realizó más de 100 de estas misiones diariamente, ya que estaba a cargo de la misión más grande de transporte aéreo de la historia.

Para cumplir con este reto, se aplicó la investigación de operaciones con el fin de desarrollar los sistemas de soporte a las decisiones necesarios para programar y enrutar las misiones de transporte aéreo. La técnica de Investigación de Operaciones que se utilizó para manejar este proceso fue la *programación dinámica*. Las etapas en la formulación

de la programación dinámica corresponden a los campos aéreos en la red de vuelos relevantes para la misión. En un determinado campo aéreo, los estados están caracterizados por el tiempo de salida del campo aéreo y el trabajo disponible que queda para la tripulación actual. La función objetivo que se debía minimizar era la suma ponderada de varias medidas de desempeño: la tardanza en la entrega, el tiempo de vuelo de la misión, el tiempo que se permanece en tierra y el número de cambios de tripulación. Las restricciones incluían una cota inferior en la carga que transportaría la misión y cotas superiores en la disponibilidad de la tripulación y los recursos de soporte en tierra de los campos aéreos.

Esta aplicación de la programación lineal tuvo un efecto dramático respecto a su habilidad para entregar, de manera rápida, la carga y personal necesarios en el golfo Pérsico para apoyar la Operación Tormenta del Desierto. Por ejemplo, cuando se platicó con los desarrolladores de este método, el comandante en jefe de operaciones y transporte de MAC comentó: “Les garantizo que no lo hubiéramos podido hacer (el despliegue de tropas en el golfo Pérsico) sin su ayuda y las contribuciones que ustedes hicieron (los sistemas de soporte a las decisiones); no lo hubiéramos podido hacer en lo absoluto.”

Fuente: M.C. Hilliard, R.S. Solanki, C. Liu, I.K. Busch, G. Harrison y R.D. Kraemer: “Scheduling the Operation Desert Storm Airlift: An advanced Automated Scheduling Support System”, en *Interfaces*, **22**(1): 131-146, enero-febrero, 1992.

■ **Tabla 11.1** Datos del problema del Consejo Mundial de la Salud

Brigadas médicas	Miles de años-persona de vida adicionales		
	País		
	1	2	3
0	0	0	0
1	45	20	50
2	70	45	70
3	90	75	80
4	105	110	100
5	120	150	130

estado de la situación? ¿Qué información sobre el estado actual de las cosas se necesita para determinar la política óptima de aquí en adelante? Con esta base, una opción apropiada para “el estado del sistema” es

s_n = número de brigadas médicas todavía disponibles para ser asignadas a los países restantes ($n, \dots, 3$).

Así, en la etapa 1 (país 1), cuando todavía quedan por asignar brigadas a los tres países, $s_1 = 5$. Sin embargo, en las etapas 2 o 3 (países 2 o 3), s_n es exactamente 5 menos el número de brigadas asignadas en etapas anteriores, de manera que la secuencia de estados es

$$s_1 = 5, \quad s_2 = 5 - x_1, \quad s_3 = s_2 - x_2.$$

Debido al procedimiento de programación dinámica que resuelve hacia atrás etapa por etapa, cuando se trabaja en la etapa 2 o 3 todavía no se han obtenido las asignaciones de las etapas anteriores. Por lo tanto, se deben considerar todos los estados posibles al iniciar la etapa 2 o 3, es decir, $s_n = 0, 1, 2, 3, 4$ o 5.

En la figura 11.4 se muestran los estados que deben considerarse en cada etapa. Las ligaduras (segmentos de recta) indican las transiciones posibles de estados de una etapa a la siguiente después de hacer una asignación factible de brigadas médicas al país en cuestión. Los números al lado de las ligaduras son las contribuciones correspondientes a la medida de desempeño, los cuales se tomaron de la tabla 11.1. Desde la perspectiva de esta figura, el problema global es encontrar la trayectoria del estado inicial 5 (inicio de la etapa 1) al estado final 0 (después de la etapa 3) que maximice la suma de los números a lo largo de la ruta.

Para establecer el problema completo en forma matemática, sea $p_i(x_i)$ la medida de desempeño que se obtiene si se asignan x_i brigadas médicas al país i , según los datos de la tabla 11.1. Entonces, el objetivo es elegir x_1 , x_2 y x_3 para

$$\text{Maximizar } \sum_{i=1}^3 p_i(x_i),$$

sujeta a

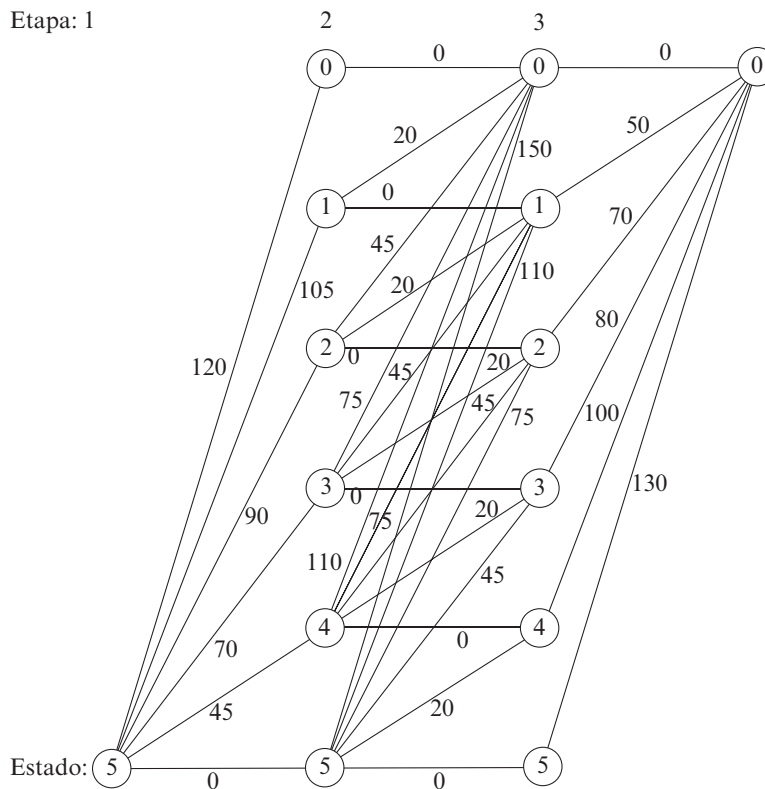
$$\sum_{i=1}^3 x_i = 5,$$

y

las x_i son enteros no negativos.

Si se usa la notación que se presentó en la sección 11.2, se observa que $f_n(s_n, x_n)$ es

$$f_n(s_n, x_n) = p_n(x_n) + \max_{i=n+1}^3 p_i(x_i),$$



■ **Figura 11.4**

Descripción gráfica del problema del Consejo Mundial de la Salud que muestra los estados posibles en cada etapa, las transiciones posibles de los estados y las contribuciones correspondientes a la medida de desempeño.

donde el máximo se toma sobre las $x_{n+1}, \dots, x_3$ tales que

$$\sum_{i=n}^3 x_i = s_n$$

y las x_i son enteros no negativos, para $n = 1, 2, 3$. Además,

$$f_n^*(s_n) = \max_{x_n=0,1,\dots,s_n} f_n(s_n, x_n)$$

Por lo tanto,

$$f_n(s_n, x_n) = p_n(x_n) + f_{n+1}^*(s_n - x_n)$$

(con f_4^* definido como cero). En la figura 11.5 se resumen estas relaciones básicas.

En consecuencia, la *relación recursiva* que enlaza las funciones f_1^* , f_2^* , y f_3^* en este problema es

$$f_n^*(s_n) = \max_{x_n=0,1,\dots,s_n} \{p_n(x_n) + f_{n+1}^*(s_n - x_n)\}, \quad \text{para } n = 1, 2.$$

En el caso de la última etapa ($n = 3$),

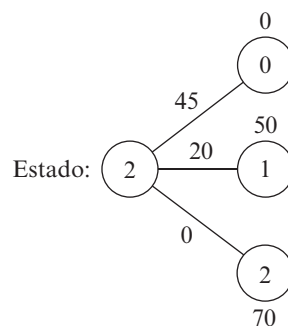
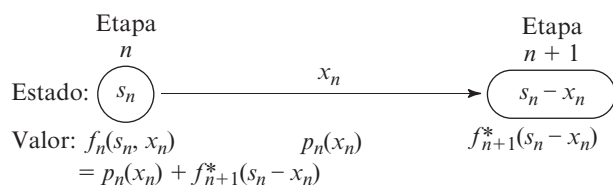
$$f_3^*(s_3) = \max_{x_3=0,1,\dots,s_3} p_3(x_3).$$

A continuación se presentan los cálculos que resultan de la programación dinámica.

Procedimiento de solución. A partir de la última etapa ($n = 3$), se observa que los valores de $p_3(x_3)$, incluidos en la última columna de la tabla 11.1, aumentan hacia abajo de la columna. Entonces, si se dispone de s_3 brigadas médicas para asignar al país 3, el máximo de $p_3(x_3)$ se logra de manera automática cuando se asigna todas las s_3 brigadas; así, $x_3^* = s_3$ y $f_3^*(s_3) = p_3(s_3)$ como se puede ver en la siguiente tabla.

$n = 3$:	s_3	$f_3^*(s_3)$	x_3^*
	0	0	0
	1	50	1
	2	70	2
	3	80	3
	4	100	4
	5	130	5

Ahora el proceso se mueve hacia atrás para comenzar con la penúltima etapa ($n = 2$). Con objeto de determinar x_2^* se necesita calcular y comparar $f_2(s_2, x_2)$ para los distintos valores posibles de x_2 , esto es, $x_2 = 0, 1, \dots, s_2$. La siguiente gráfica ilustra esta situación cuando $s_2 = 2$.



■ **Figura 11.5**

Estructura básica del problema del Consejo Mundial de la Salud.

Este diagrama corresponde a la figura 11.5, salvo que ahora se muestran los tres estados posibles en la etapa 3. Así, si $x_2 = 0$, el estado que resulta de la etapa 3 será $s_2 - x_2 = 2 - 0 = 2$, mientras que si $x_2 = 1$ se llega al estado 1 y $x_2 = 2$

conduce al estado 0. Los valores correspondientes de $p_2(x_2)$ en la columna del país 2 de la tabla 11.1 se muestran junto a las ligas y los valores de $f_3^*(s_2 - x_2)$ que provienen de la tabla para $n = 3$ y que se dan junto a los nodos de la etapa 3. Los cálculos requeridos para el caso de $s_2 = 2$ se resumen abajo:

Fórmula: $f_2(2, x_2) = p_2(x_2) + f_3^*(2 - x_2)$.

$p_2(x_2)$ se localiza en la columna del país 2 de la tabla 11.1

$f_3^*(2 - x_2)$ es tomado de $n = 3$ de la tabla anterior.

$x_2 = 0$: $f_2(2, 0) = p_2(0) + f_3^*(2) = 0 + 70 = 70$.

$x_2 = 1$: $f_2(2, 1) = p_2(1) + f_3^*(1) = 20 + 50 = 70$.

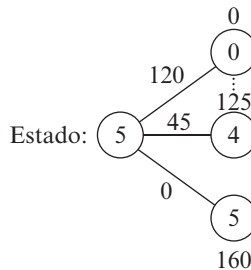
$x_2 = 2$: $f_2(2, 2) = p_2(2) + f_3^*(0) = 45 + 0 = 45$.

Dado que el objetivo es la *maximización*, $x_2^* = 0$ o 1 con $f_2^*(2) = 70$.

Si se continúa de una manera similar con los otros valores posibles de s_2 (inténtelo) se llega a la siguiente tabla.

$n = 2$: s_2	x_2	$f_2(s_2, x_2) = p_2(x_2) + f_3^*(s_2 - x_2)$						$f_2^*(s_2)$	x_2^*
		0	1	2	3	4	5		
0	0							0	0
1	50	20						50	0
2	70	70	45					70	0 o 1
3	80	90	95	75				95	2
4	100	100	115	125	110			125	3
5	130	120	125	145	160	150		160	4

En este punto, el procedimiento se mueve hacia atrás para resolver el problema original desde el principio, la etapa 1 ($n = 1$). En este caso, el único estado que debe considerarse es el inicial con $s_1 = 5$, como se describe en seguida.



Si se asignan x_1 brigadas médicas al país 1, se llega al estado $5 - x_1$ brigadas disponibles en la etapa 2, con la elección $x_1 = 0$ se llega al nodo inferior de la derecha, $n_1 = 1$ conduce al siguiente nodo hacia arriba, etc., hasta el nodo superior con $x_1 = 5$. Junto a las ligaduras se muestran los valores correspondientes a $p_1(x_1)$ de la tabla 11.1. Los números junto a los nodos se obtienen de la columna de $f_2^*(s_2)$ de la tabla con $n = 2$. Como antes, se resumen los cálculos de cada valor posible de la variable de decisión que implican sumar los valores de la ligadura correspondiente y el valor del nodo:

Fórmula: $f_1(5, x_1) = p_1(x_1) + f_2^*(5 - x_1)$.

$p_1(x_1)$ se proporciona en la columna del país 1 de la tabla 11.1.

$f_2^*(5 - x_1)$ se presenta en la tabla de $n = 2$

$x_1 = 0$: $f_1(5, 0) = p_1(0) + f_2^*(5) = 0 + 160 = 160$.

$x_1 = 1$: $f_1(5, 1) = p_1(1) + f_2^*(4) = 45 + 125 = 170$.

⋮

$x_1 = 5$: $f_1(5, 5) = p_1(5) + f_2^*(0) = 120 + 0 = 120$.

En la siguiente tabla se muestran los cálculos similares para $x_1 = 2, 3, 4$ (inténtelos) que verifican que $x_1^* = 1$ con $f_1^*(5) = 170$.

$n = 1:$	$\begin{matrix} & x_2 \\ s_1 \end{matrix}$	$f_1(s_1, x_1) = p_1(x_1) + f_2^*(s_1 - x_1)$						$f_1^*(s_1)$	x_1^*
		0	1	2	3	4	5		
	5	160	170	165	160	155	120	170	1

Así, la solución óptima se obtiene con $x_1^* = 1$, lo que hace que $s_2 = 5 - 1 = 4$, entonces $x_2^* = 3$, lo que hace $s_3 = 4 - 3 = 1$, entonces $x_3^* = 1$. Como $f_1^*(5) = 170$, esta asignación de (1, 3, 1) brigadas médicas a los tres países conducirá a un total estimado de 170 000 años de vida adicionales, lo que significa por lo menos 5 000 más que para cualquier otra asignación. Estos resultados del análisis de programación dinámica también se resumen en la figura 11.6.

Un problema de tipo prevalente: problema de distribución de esfuerzo

En el ejemplo anterior se ilustra un tipo bastante común de problemas de programación dinámica llamado *problema de distribución de esfuerzo*. En este grupo de problemas existe solo una clase de *recurso* que debe asignarse a cierto número de *actividades*. El objetivo es determinar cómo distribuir el esfuerzo (el recurso) entre las actividades de la manera más eficaz. En el caso del Consejo Mundial de la Salud, el recurso de que se trata es el conjunto de brigadas médicas, y las tres actividades son los trabajos sobre el cuidado de la salud en los tres países.

Supuestos. Esta interpretación de distribución de recursos entre actividades debe ser familiar al lector, ya que es la más común entre los problemas de programación lineal que se presenta-

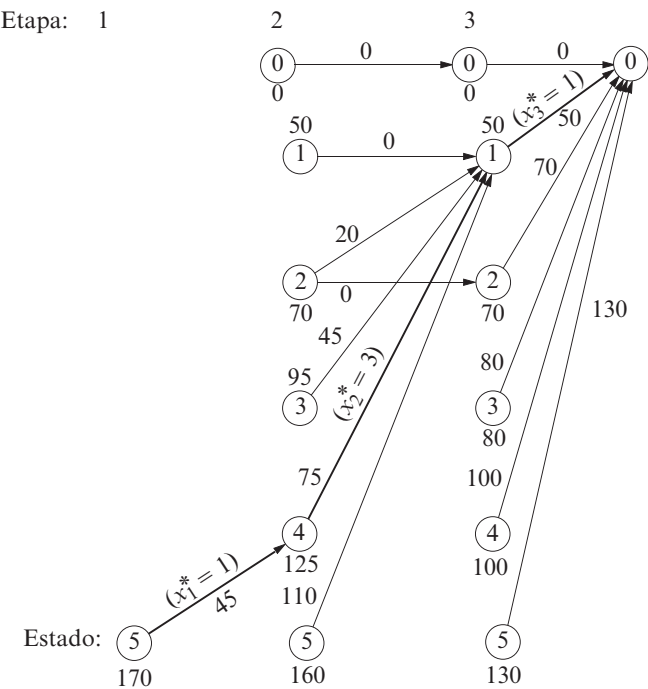


Figura 11.6 Descripción gráfica de la solución de programación dinámica del problema del Consejo Mundial de la Salud. Una flecha del estado s_n al estado s_{n+1} indica que una política de decisión óptima desde el estado s_n es asignar $(s_n - s_{n+1})$ brigadas médicas al país n . Al asignar las brigadas de esta manera, si se siguen las flechas oscuras desde el estado inicial, se obtiene la solución óptima.

ron al principio del capítulo 3. Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre el problema de distribución del esfuerzo y la programación lineal que deben ayudar a aclarar en qué difiere la programación dinámica de otras áreas de programación matemática.

Una diferencia clave es que el problema de distribución del esfuerzo incluye solo *un recurso* (una restricción funcional), mientras que la programación lineal puede manejar cientos o miles de recursos. (En principio, la programación dinámica puede manejar algo más que un recurso, pero pronto se vuelve ineficiente al aumentar el número de recursos, dado que se requiere una variable de estado distinta para cada uno de los recursos. Esto se conoce como la “maldición de la dimensionalidad.”)

Por otro lado, el problema de distribución del esfuerzo es mucho más general que la programación lineal. Considere los cuatro supuestos de programación lineal que se presentaron en la sección 3.3: proporcionalidad, aditividad, divisibilidad y certidumbre. La *proporcionalidad* se viola por rutina en casi todos los problemas de programación dinámica, incluso los de distribución de esfuerzo (por ejemplo, la tabla 11.1 viola la proporcionalidad). La *divisibilidad* también se viola con frecuencia, como en el ejemplo 2, en donde las variables de decisión deben ser enteras. En realidad, los cálculos de programación dinámica incrementan su grado de complejidad cuando se cumple la divisibilidad (como en el ejemplo 4). Aunque en este libro se considerará el problema de distribución de esfuerzo solo bajo condiciones de *certidumbre*, esta no es necesaria y muchos otros problemas de programación dinámica tampoco respetan este supuesto (como se describe en la sección 11.4).

De los cuatro supuestos de programación lineal, el *único* necesario en el problema de distribución de esfuerzo —o en otros problemas de programación dinámica— es el de *aditividad* (o su análogo para funciones que implican el *producto* de términos). Este supuesto se requiere para satisfacer el *principio de optimalidad* de la programación dinámica (característica 5 de la sección 11.2).

Formulación. Debido a que los problemas de distribución de esfuerzo siempre incluyen la asignación de un tipo de recurso a cierto número de actividades, siempre tienen la siguiente formulación de programación dinámica, donde el orden de las actividades es arbitrario:

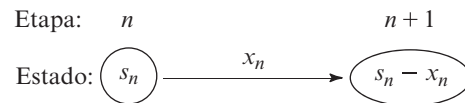
Etapas $n = \text{actividad } n \ (n = 1, 2, \dots, N)$.

x_n = cantidad de recursos asignados a la actividad n .

Estado s_n = cantidad de recursos todavía disponibles para asignarse a las actividades restantes $(n, \dots, N)$.

La razón para definir el estado s_n de esta manera es que la cantidad de recursos todavía disponibles para asignar es precisamente la información necesaria sobre el estado actual de la situación —al comenzar la etapa n — para tomar las decisiones de asignación para el resto de las actividades.

Cuando el sistema inicia la etapa n en el estado s_n , la elección de x_n siempre da como resultado que el siguiente estado de la etapa $n + 1$ sea $s_{n+1} = s_n - x_n$, como lo muestra el siguiente diagrama:⁵



Observe que la estructura de este diagrama corresponde a la que se muestra en la figura 11.5 en el caso del ejemplo del Consejo Mundial de la Salud de distribución de esfuerzo. Lo que puede diferir de un ejemplo a otro es el *resto* de lo que se muestra en la figura 11.5, es decir, la relación entre $f_n(s_n, x_n)$ y $f_{n+1}^*(s_n - x_n)$, y después la *relación recursiva* que se establece entre las funciones f_n^* y f_{n+1}^* . Estas relaciones dependen de la función objetivo específica del problema.

La estructura del siguiente ejemplo es similar a la del problema del Consejo Mundial de la Salud porque también se trata de un problema de distribución de esfuerzo. Sin embargo, su relación recursiva difiere en que su objetivo es minimizar un producto de términos de las etapas respectivas.

⁵ Esta afirmación supone que x_n y s_n están expresados en las mismas unidades. Si es más conveniente definir x_n como si la cantidad del recurso asignado a la actividad n fuese $a_n x_n$, entonces $s_{n+1} = s_n - a_n x_n$.

A primera vista, puede parecer que este ejemplo *no* es un problema de programación dinámica determinística, pues trata con probabilidades. No obstante, se ajusta a la definición porque en la siguiente etapa el estado queda completamente determinado por el estado y la política de decisión de la etapa actual.

Ejemplo 3 Distribución de científicos entre grupos de investigación

El grupo encargado de un proyecto espacial del gobierno lleva a cabo una investigación sobre cierto problema de ingeniería que debe resolverse antes de que los seres humanos puedan viajar seguros a Marte. Por el momento, tres equipos de investigación tratan de resolver el problema desde tres puntos de vista diferentes. Se estima que en las circunstancias actuales, la probabilidad de que fracasen los respectivos equipos —llamados 1, 2 y 3— es de 0.40, 0.60 y 0.80. En consecuencia, la probabilidad actual de que los tres equipos fracasen es $(0.40)(0.60)(0.80) = 0.192$. Como el objetivo es minimizar la probabilidad de fracaso, se asignan al proyecto dos científicos de más alto nivel.

En la tabla 11.2 se proporciona la probabilidad estimada de que los equipos respectivos fracasen si se les asigna 0, 1 o 2 científicos para que colaboren con ellos. Solo se consideran números enteros de científicos, puesto que cada uno de ellos debe dedicar su atención completa a un equipo. El problema es determinar cómo deben asignarse los dos científicos adicionales para minimizar la probabilidad de que los tres equipos fracasen.

Formulación. En razón de que tanto el ejemplo 2 como el 3 son problemas de distribución de esfuerzo, su estructura básica es muy semejante. En este caso, los científicos sustituyen a las brigadas médicas como el recurso con que se cuenta y los equipos de investigación sustituyen a los países como las actividades. Entonces, en lugar de brigadas médicas que se destinan a países, se asignarán científicos a equipos de investigación. La única diferencia básica entre los dos problemas está en su función objetivo.

Debido a que el número de científicos y equipos es tan pequeño, este problema se puede resolver con facilidad mediante un proceso de enumeración exhaustiva. El procedimiento de solución por programación dinámica se presenta con propósitos explicativos.

En este caso, la etapa n ($n = 1, 2, 3$) corresponde al equipo de investigación n , mientras que el estado s_n es el número de científicos *todavía disponible* que debe asignarse a los equipos restantes. Las variables de decisión x_n ($n = 1, 2, 3$) son el número de científicos adicionales que se asigna al equipo n .

Sea $p_i(x_i)$ la probabilidad de fracaso del equipo i si se le asignan x_i científicos adicionales, como se ve en la tabla 11.2. Si el signo Π denota multiplicación, el objetivo del gobierno será elegir x_1, x_2, x_3 para

$$\text{Minimizar } \prod_{i=1}^3 p_i(x_i) = p_1(x_1)p_2(x_2)p_3(x_3),$$

sujeta a

$$\sum_{i=1}^3 x_i = 2$$

■ **Tabla 11.2** Datos del problema del proyecto espacial del gobierno

Nuevos científicos	Probabilidades de fracaso		
	Equipo		
	1	2	3
0	0.40	0.60	0.80
1	0.20	0.40	0.50
2	0.15	0.20	0.30

y

x_i son enteros no negativos.

En consecuencia, $f_n(s_n, x_n)$ en este problema es

$$f_n(s_n, x_n) = p_n(x_n) \cdot \min \prod_{i=n+1}^3 p_i(x_i),$$

donde el mínimo se toma sobre $x_{n+1}, \dots, x_3$, tal que

$$\sum_{i=n}^3 x_i = s_n$$

y

las x_i son enteros no negativos,

para $n = 1, 2, 3$. Así,

$$f_n^*(s_n) = \min_{x_n=0,1,\dots,s_n} f_n(s_n, x_n),$$

donde

$$f_n(s_n, x_n) = p_n(x_n) \cdot f_{n+1}^*(s_n - x_n)$$

(con f_4^* igual a 1). En la figura 11.7 se resumen estas relaciones básicas.

Por lo tanto, en este caso, la *relación recursiva* entre las funciones f_1^*, f_2^* y f_3^* es

$$f_n^*(s_n) = \min_{x_n=0,1,\dots,s_n} \{p_n(x_n) \cdot f_{n+1}^*(s_n - x_n)\}, \quad \text{para } n = 1, 2,$$

y cuando $n = 3$,

$$f_3^*(s_3) = \min_{x_3=0,1,\dots,s_3} p_3(x_3).$$

Procedimientos de solución. Los cálculos de programación dinámica que se obtienen son los siguientes:

$n = 3$:	s_3	$f_3^*(s_3)$	x_3^*
	0	0.80	0
	1	0.50	1
	2	0.30	2

$n = 2$:	s_2	$f_2(s_2, x_2) = p_2(x_2) \cdot f_3^*(s_2 - x_2)$			$f_2^*(s_2)$	x_2^*
		0	1	2		
	0	0.48			0.48	0
	1	0.30	0.32		0.30	0
	2	0.18	0.20	0.16	0.16	2

$n = 1$:	s_1	$f_1(s_1, x_1) = p_1(x_1) \cdot f_2^*(s_1 - x_1)$			$f_1^*(s_1)$	x_1^*
		0	1	2		
	2	0.064	0.060	0.072	0.060	1

Por lo tanto, la solución óptima debe tener $x_1^* = 1$, lo que hace $s_2 = 2 - 1 = 1$, y con esto $x_2^* = 0$, con lo que $s_3 = 1 - 0 = 1$ y $x_3^* = 1$. De esta manera, los equipos 1 y 3 deben recibir un científico adicional cada uno. La nueva probabilidad de que los tres equipos fracasen es de 0.060.

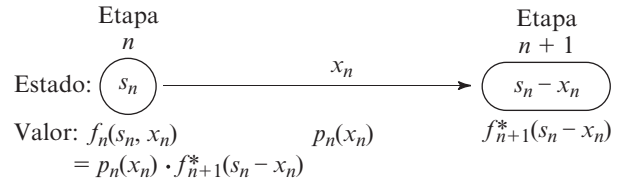


Figura 11.7

Estructura básica del problema del proyecto espacial del gobierno.

Hasta ahora, todos los ejemplos han presentado variables de estado s_n *discretas* en cada etapa. Aún más, todos han sido *reversibles* en el sentido de que, de hecho, el procedimiento de solución se puede mover hacia atrás o bien hacia adelante etapa por etapa. (Esta última alternativa se reduce a reenumerar las etapas en el orden inverso y después aplicar el procedimiento estándar). Esta propiedad de reversibilidad es una característica general de los problemas de distribución de esfuerzo, como los ejemplos 2 y 3, en razón de que las actividades (etapas) se pueden ordenar de cualquier manera.

El siguiente ejemplo es diferente en ambos aspectos; en lugar de estar restringida a valores enteros, la variable de estado s_n en la etapa n es una variable *continua* y puede tomar *cualquier* valor dentro de ciertos intervalos. Como s_n ahora tiene un número infinito de valores, ya no es posible considerar cada uno de sus valores posibles en forma individual. Ahora la solución para $f_n^*(s_n)$ y x_n^* deben expresarse como *funciones* de s_n . Aún más, este ejemplo *no* es reversible porque sus etapas corresponden a *periodos temporales*, por lo que el procedimiento de solución debe ir hacia atrás.

Antes de proceder de manera directa con el siguiente ejemplo, al lector le puede resultar útil revisar los **dos ejemplos adicionales** de programación dinámica determinística que se presentan en la sección Solved Examples del sitio web de este libro. El primero se refiere a la planeación de producción e inventarios en cierto número de periodos temporales. Igual que en los ejemplos que se han estudiado hasta ahora, la variable de estado y la variable de decisión en cada etapa son discretas. Sin embargo, este ejemplo no es reversible porque las etapas corresponden a periodos en el tiempo. Tampoco es un problema de distribución de esfuerzo. El segundo ejemplo es un problema de programación no lineal con dos variables y una sola restricción. Por lo tanto, aunque es reversible, sus variables de estado y de decisión son continuas. Sin embargo, a diferencia del ejemplo siguiente —que tiene cuatro variables continuas y, por ende, cuatro etapas—, este tiene solo dos etapas, por lo que se puede resolver relativamente rápido con programación dinámica y un poco de cálculo.

Ejemplo 4 Programación del nivel de empleados

La carga de trabajo del Local Job Shop está sujeta a grandes fluctuaciones que dependen de la temporada. Sin embargo, es difícil contratar y costoso capacitar a los operadores de las máquinas, por lo que el administrador rechaza la idea de despedir trabajadores durante las temporadas bajas. Tampoco quiere mantener su nómina de temporadas altas cuando no se requiere. Más aún, en forma definitiva se opone a pagar tiempo extra en forma regular. Como todos los trabajos se hacen sobre pedido, no es posible acumular un inventario durante las temporadas bajas. Por lo tanto, la administración tiene que determinar cuál debe ser la política sobre los niveles de empleados.

A continuación se proporcionan las estimaciones sobre la mano de obra que se requerirá durante las cuatro temporadas del año en un futuro cercano:

Temporadas	Primavera	Verano	Otoño	Invierno
Requirimientos	255	220	240	200

No se permitirá que el nivel de empleados baje de estos niveles. Cualquier contratación adicional al nivel se desperdicia con un costo aproximado de \$2 000 por persona por temporada. Se estima que los costos de contratación y despido son tales que el costo de cambiar el nivel de empleados de una temporada a la siguiente es igual a \$200 multiplicado por el cuadrado de la diferencia de nivel. Es posible contar con niveles fraccionales gracias a que hay algunos empleados de tiempo parcial, y los datos de costos se aplican igual a estas fracciones.

Formulación. Si el análisis se basa en los datos disponibles, puede observarse que no vale la pena que ningún nivel de empleo sea mayor que 255, que corresponde a los requerimientos de la temporada pico. De esta manera, en primavera el número de empleados deberá ser de 255 y el problema se reduce a encontrar el nivel de las otras tres temporadas.

Para la formulación de programación dinámica, las temporadas deben ser las etapas. En realidad existe un número indefinido de etapas, pues el problema se proyecta hacia un futuro indefinido. Sin embargo, cada año comienza un ciclo idéntico y, como se conoce el nivel de empleados de la primavera, es factible tomar en cuenta solo un ciclo de cuatro temporadas que termine en primavera, como se resume en seguida.

Etapas 1 = verano,

Etapas 2 = otoño,

Etapas 3 = invierno,

Etapas 4 = primavera.

x_n = nivel de empleados de la etapa n ($n = 1, 2, 3, 4$).

($x_4 = 255$).

Es necesario que la temporada de primavera sea la última etapa porque debe conocerse o poderse obtener el valor óptimo de la variable de decisión de cada estado en esta última etapa, sin tener que considerar otras. En todas las demás etapas, la solución del nivel óptimo de empleo debe tomar en cuenta el efecto sobre los costos de la siguiente temporada.

Sea

r_n = mano de obra mínima que se requiere en la etapa n ,

donde estos requerimientos se dieron antes como $r_1 = 220$, $r_2 = 240$, $r_3 = 200$ y $r_4 = 255$. Así, los únicos valores factibles de x_n son

$$r_n \leq x_n \leq 255.$$

Si se hace referencia a los datos de costo que se proporcionaron en el enunciado del problema, se tiene

$$\text{Costo en la etapa } n = 200(x_n - x_{n-1})^2 + 2\,000(x_n - r_n).$$

Observe que el costo de la etapa actual depende solo de la decisión x_n que se tome en esa etapa y del número de empleados de la etapa anterior x_{n-1} . Así, el nivel de empleados anterior es toda la información sobre el estado actual que se necesita para determinar la política óptima de ahí en adelante. Por ello, el estado s_n de la etapa n es

$$\text{Estado } s_n = x_{n-1}.$$

Cuando $n = 1$, $s_1 = x_0 = x_4 = 255$.

Para facilitar la referencia cuando se trabaje en el problema, en la tabla 11.3 se proporciona un resumen de los datos anteriores.

El objetivo en este problema es elegir a x_1, x_2, x_3 (con $x_0 = x_4 = 255$) para

$$\text{Minimizar } \sum_{i=1}^4 [200(x_i - x_{i-1})^2 + 2\,000(x_i - r_i)],$$

sujeta a

$$r_i \leq x_i \leq 255, \quad \text{para } i = 1, 2, 3, 4.$$

■ **Tabla 11.3** Datos del problema del local de Job Shop

n	r_n	Factible x_n	Posible $s_n = x_{n-1}$	Costo
1	220	$220 \leq x_1 \leq 255$	$s_1 = 255$	$200(x_1 - 255)^2 + 2,000(x_1 - 220)$
2	240	$240 \leq x_2 \leq 255$	$220 \leq s_2 \leq 255$	$200(x_2 - x_1)^2 + 2,000(x_2 - 240)$
3	200	$200 \leq x_3 \leq 255$	$240 \leq s_3 \leq 255$	$200(x_3 - x_2)^2 + 2,000(x_3 - 200)$
4	255	$x_4 = 255$	$200 \leq s_4 \leq 255$	$200(255 - x_3)^2$

Entonces, de la etapa n en adelante ($n = 1, 2, 3, 4$), debido a que $s_n = x_{n-1}$

$$f_n(s_n, x_n) = 200(x_n - s_n)^2 + 2\,000(x_n - r_n) + \min_{r_i \leq x_i \leq 255} \sum_{i=n+1}^4 [200(x_i - x_{i-1})^2 + 2\,000(x_i - r_i)],$$

donde esta sumatoria es igual a cero cuando $n = 4$ (porque no tiene términos). También,

$$f_n^*(s_n) = \min_{r_n \leq x_n \leq 255} f_n(s_n, x_n).$$

Entonces,

$$f_n(s_n, x_n) = 200(x_n - s_n)^2 + 2\,000(x_n - r_n) + f_{n+1}^*(x_n)$$

con f_5^* definida como cero, pues los costos después de la etapa 4 son irrelevantes para el análisis. En la figura 11.8 se presenta un resumen de estas relaciones básicas.

En consecuencia, la relación recursiva entre las funciones f_n^* es

$$f_n^*(s_n) = \min_{r_n \leq x_n \leq 255} \{200(x_n - s_n)^2 + 2\,000(x_n - r_n) + f_{n+1}^*(x_n)\}.$$

La programación dinámica utiliza esta relación para identificar en forma sucesiva estas funciones — $f_4^*(s_4)$, $f_3^*(s_3)$, $f_2^*(s_2)$, $f_1^*(255)$ — y la x_n correspondiente que minimiza.

Procedimiento de solución. *Etapla 4:* si se inicia en la última etapa ($n = 4$), se sabe que $x_4^* = 255$, de manera que los resultados son:

$n = 4$:	s_4	$f_4^*(s_4)$	x_4^*
	$200 \leq s_4 \leq 255$	$200(255 - s_4)^2$	255

Etapla 3: en el caso del problema que consiste nada más en las *dos* últimas etapas ($n = 3$), la relación recursiva se reduce a

$$\begin{aligned} f_3^*(s_3) &= \min_{200 \leq x_3 \leq 255} \{200(x_3 - s_3)^2 + 2,000(x_3 - 200) + f_4^*(x_3)\} \\ &= \min_{200 \leq x_3 \leq 255} \{200(x_3 - s_3)^2 + 2,000(x_3 - 200) + 200(255 - x_3)^2\}, \end{aligned}$$

donde los valores posibles de s_3 son $240 \leq s_3 \leq 255$.

Una manera de obtener el valor de x_3 que minimiza $f_3(s_3, x_3)$ para cualquier valor dado de s_3 es el método gráfico que se muestra en la figura 11.9.

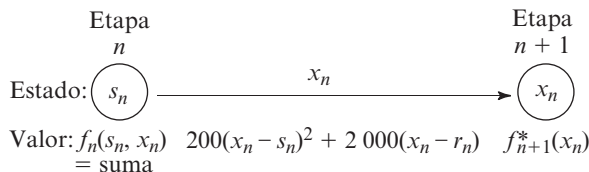
Sin embargo, una forma más rápida es usar *cálculo*. Se quiere obtener el valor de x_3 que minimiza, en términos de s_3 donde s_3 tiene un valor fijo (aunque desconocido). Se iguala a cero la primera derivada (parcial) de $f_3(s_3, x_3)$ con respecto a x_3 ,

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_3} f_3(s_3, x_3) &= 400(x_3 - s_3) + 2,000 - 400(255 - x_3) \\ &= 400(2x_3 - s_3 - 250) \\ &= 0, \end{aligned}$$

lo que conduce a

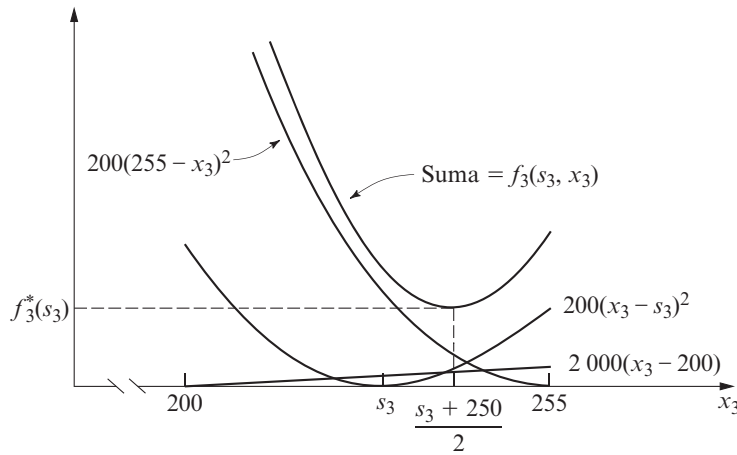
$$x_3^* = \frac{s_3 + 250}{2}.$$

Como la segunda derivada es positiva y como esta solución se encuentra en el intervalo factible de x_3 ($200 \leq x_3 \leq 255$), para todos los valores posibles de s_3 ($240 \leq s_3 \leq 255$), sin duda se trata del mínimo que se busca.



■ **Figura 11.8**

Estructura básica del problema del Local Job Shop.



■ **Figura 11.9**

Solución gráfica de $f_3^*(s_3)$ del problema del Local Job Shop.

Observe una diferencia clave entre la naturaleza de esta solución y la que se obtuvo en los ejemplos anteriores en donde solo había que considerar unos cuantos estados posibles. Ahora se tiene un número *infinito* de estados posibles ($240 \leq s_3 \leq 255$), por lo que ya no es factible obtener por separado el valor de x_3^* para cada valor de s_3 . En lugar de ello, se obtiene x_3^* como una *función* de la incógnita s_3 .

Al utilizar

$$f_3^*(s_3) = f_3(s_3, x_3^*) = 200\left(\frac{s_3 + 250}{2} - s_3\right)^2 + 200\left(255 - \frac{s_3 + 250}{2}\right)^2 + 2\,000\left(\frac{s_3 + 250}{2} - 200\right)$$

y reducir de manera algebraica esta expresión, se obtienen los resultados que se requieren para el problema de la tercera etapa, que se resumen de la siguiente manera:

$n = 3:$	s_3	$f_3^*(s_3)$	x_3^*
	$240 \leq s_3 \leq 255$	$50(250 - s_3)^2 + 50(260 - s_3)^2 + 1\,000(s_3 - 150)$	$\frac{s_3 + 250}{2}$

Etapa 2: los problemas de la segunda etapa ($n = 2$) y de la primera etapa ($n = 1$) se resuelven en forma parecida. Para $n = 2$,

$$\begin{aligned} f_2(s_2, x_2) &= 200(x_2 - s_2)^2 + 2\,000(x_2 - r_2) + f_3^*(x_2) \\ &= 200(x_2 - s_2)^2 + 2\,000(x_2 - 240) \\ &\quad + 50(250 - x_2)^2 + 50(260 - x_2)^2 + 1\,000(x_2 - 150) \end{aligned}$$

Los valores posibles de s_2 son $220 \leq s_2 \leq 255$ y la región factible de x_2 es $240 \leq x_2 \leq 255$. El problema es minimizar el valor de x_2 en este intervalo, de modo que

$$f_2^*(s_2) = \min_{240 \leq x_2 \leq 255} f_2(s_2, x_2).$$

Si se iguala a cero la derivada parcial respecto de x_2 :

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_2} f_2(s_2, x_2) &= 400(x_2 - s_2) + 2\,000 - 100(250 - x_2) - 100(260 - x_2) + 1\,000 \\ &= 200(3x_2 - 2s_2 - 240) \\ &= 0 \end{aligned}$$

se obtiene

$$x_2 = \frac{2s_2 + 240}{3}.$$

Puesto que

$$\frac{\partial^2}{\partial x_2^2} f_2(s_2, x_2) = 600 > 0,$$

este valor de x_2 sería el valor que da el mínimo *si fuera factible* ($240 \leq x_2 \leq 255$). En el caso de los valores posibles de s_2 ($220 \leq s_2 \leq 255$), de hecho esta solución es factible solo si $240 \leq s_2 \leq 255$.

En consecuencia, todavía es necesario obtener el valor factible de x_2 que minimiza $f_2(s_2, x_2)$ cuando $220 \leq s_2 < 240$. La clave para analizar el comportamiento de $f_2(s_2, x_2)$ dentro de la región factible de x_2 es nuevamente la derivada parcial de $f_2(s_2, x_2)$. Cuando $s_2 < 240$,

$$\frac{\partial}{\partial x_2} f_2(s_2, x_2) > 0, \quad \text{para } 240 \leq x_2 \leq 255,$$

de manera que $x_2 = 240$ es el valor deseado que minimiza.

El siguiente paso es sustituir estos valores de x_2 en $f_2(s_2, x_2)$ para obtener $f_2^*(s_2)$ para $s_2 \geq 240$ y $s_2 < 240$. Con esto se obtiene

$n = 2:$	s_2	$f_2^*(s_2)$	x_2^*
	$220 \leq s_2 \leq 240$	$200(240 - s_2)^2 + 115\,000$	240
	$240 \leq s_2 \leq 255$	$\frac{200}{9} [(240 - s_2)^2 + (255 - s_2)^2 + (270 - s_2)^2] + 2\,000(s_2 - 195)$	$\frac{2s_2 + 240}{3}$

Etapas 1: en el problema de la primera etapa ($n = 1$),

$$f_1(s_1, x_1) = 200(x_1 - s_1)^2 + 2\,000(x_1 - r_1) + f_2^*(x_1).$$

Como $r_1 = 220$, la región factible es $220 \leq x_1 \leq 255$. La expresión para $f_2^*(x_1)$ es diferente en los dos intervalos $220 \leq x_1 \leq 240$ y $240 \leq x_1 \leq 255$ de esta región. Por lo tanto,

$$f_1(s_1, x_1) = \begin{cases} 200(x_1 - s_1)^2 + 2\,000(x_1 - 220) + 200(240 - x_1)^2 + 115\,000, & \text{si } 220 \leq x_1 \leq 240 \\ 200(x_1 - s_1)^2 + 2\,000(x_1 - 220) + \frac{200}{9} [(240 - x_1)^2 + (255 - x_1)^2 + (270 - x_1)^2] \\ \quad + 2\,000(x_1 - 195), & \text{si } 240 \leq x_1 \leq 255. \end{cases}$$

Si se considera primero el caso donde $220 \leq x_1 \leq 240$ se tiene

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_1} f_1(s_1, x_1) &= 400(x_1 - s_1) + 2\,000 - 400(240 - x_1) \\ &= 400(2x_1 - s_1 - 235). \end{aligned}$$

Se sabe que $s_1 = 255$ (nivel de empleados en primavera), por lo que

$$\frac{\partial}{\partial x_1} f_1(s_1, x_1) = 800(x_1 - 245) < 0$$

para toda $x_1 \leq 240$. Entonces, $x_1 = 240$ es el valor que minimiza a $f_1(s_1, x_1)$ en la región $220 \leq x_1 \leq 240$.

Cuando $240 \leq x_1 \leq 255$,

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x_1} f_1(s_1, x_1) &= 400(x_1 - s_1) + 2\,000 \\ &\quad - \frac{400}{9}[(240 - x_1) + (255 - x_1) + (270 - x_1)] + 2\,000 \\ &= \frac{400}{3}(4x_1 - 3s_1 - 225).\end{aligned}$$

Como

$$\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} f_1(s_1, x_1) > 0 \quad \text{para toda } x_1$$

se establece

$$\frac{\partial}{\partial x_1} f_1(s_1, x_1) = 0,$$

lo que conduce a

$$x_1 = \frac{3s_1 + 225}{4}.$$

Como $s_1 = 255$, se concluye que $x_1 = 247.5$ minimiza el valor de $f_1(s_1, x_1)$ en la región $240 \leq x_1 \leq 255$.

Observe que esta región ($240 \leq x_1 \leq 255$) incluye $x_1 = 240$, de manera que $f_1(s_1, 240) > f_1(s_1, 247.5)$. En el penúltimo párrafo se encontró que $x_1 = 240$ minimiza $f_1(s_1, x_1)$ en la región $220 \leq x_1 \leq 240$. En consecuencia, se puede concluir que $x_1 = 247.5$ también minimiza $f_1(s_1, x_1)$ en toda la región factible $220 \leq x_1 \leq 255$.

El último cálculo se hace para encontrar $f_1^*(s_1)$ para $s_1 = 25$, al sustituir $x_1 = 247.5$ en la expresión para $f_1(255, x_1)$ que se cumple para $240 \leq x_1 \leq 255$. Entonces,

$$\begin{aligned}f_1^*(255) &= 200(247.5 - 255)^2 + 2\,000(247.5 - 220) \\ &\quad + \frac{200}{9}[2(250 - 247.5)^2 + (265 - 247.5)^2 + 30(742.5 - 575)] \\ &= 185\,000.\end{aligned}$$

Estos resultados se resumen de la siguiente manera:

$n = 1$:	s_1	$f_1^*(s_1)$	x_1^*
	255	185 000	247.5

Por lo tanto, al regresar a través de las tablas que se obtuvieron para $n = 2$, $n = 3$ y $n = 4$, respectivamente, y establecer cada vez $s_n = x_{n-1}^*$, la solución óptima que se obtiene es $x_1^* = 247.5$, $x_2^* = 245$, $x_3^* = 247.5$, $x_4^* = 255$, con un costo estimado total por ciclo de \$185 000.

Hasta el momento, usted ha visto una gran variedad de aplicaciones de la programación dinámica y en la sección siguiente estudiará todavía más. Sin embargo, estos ejemplos solo tocan el tema de manera superficial. Por ejemplo, en el capítulo 2, la referencia seleccionada 2 describe 47 tipos de problemas en los que se puede aplicar la programación dinámica. (Esta referencia también presenta una herramienta de software que puede utilizarse para resolver estos tipos de problemas). El punto en común que aparece en estas aplicaciones de programación dinámica es la necesidad de tomar una serie de decisiones interrelacionadas y la forma eficiente que proporciona la programación dinámica para encontrar una combinación de decisiones óptima.

11.4 Programación dinámica probabilística

La programación dinámica *probabilística* difiere de la determinística en que el estado de la siguiente etapa *no* está determinado por completo por el estado y la política de decisión de la etapa actual. En su lugar, existe una *distribución de probabilidad* para determinar cuál será el siguiente estado. Sin embargo, esta distribución de probabilidad queda completamente determinada por el estado y la política de decisión de la etapa actual. En el diagrama de la figura 11.10 se describe la estructura básica que resulta para los problemas de programación dinámica probabilística.

En lo que se refiere a este diagrama, sea S el número de estados posibles en la etapa $n + 1$ y etiquete estos estados en el lado derecho con $1, 2, \dots, S$. El sistema cambia al estado i con probabilidad p_i ($i = 1, 2, \dots, S$) dados el estado s_n y la decisión x_n en la etapa n . Si el sistema cambia al estado i , C_i es la contribución de la etapa n a la función objetivo.

Cuando se expande la figura 11.10 para incluir todos los estados y las decisiones posibles en todas las etapas, se obtiene lo que con frecuencia se conoce como **árbol de decisión**, el cual, si no es muy grande, proporciona una forma útil de resumir las distintas posibilidades.

Debido a la estructura probabilística, la relación entre $f_n(s_n, x_n)$ y $f_{n+1}^*(s_{n+1})$ necesariamente es más complicada que en el caso determinístico. La forma exacta de esta relación dependerá de la forma global de la función objetivo.

Para ilustrar lo anterior, suponga que el objetivo es *minimizar la suma esperada* de las contribuciones de las etapas individuales. En este caso, $f_n(s_n, x_n)$ representa la suma esperada mínima de la etapa n en adelante, *dado* que en la etapa n el estado es s_n y la política de decisión es x_n . En consecuencia,

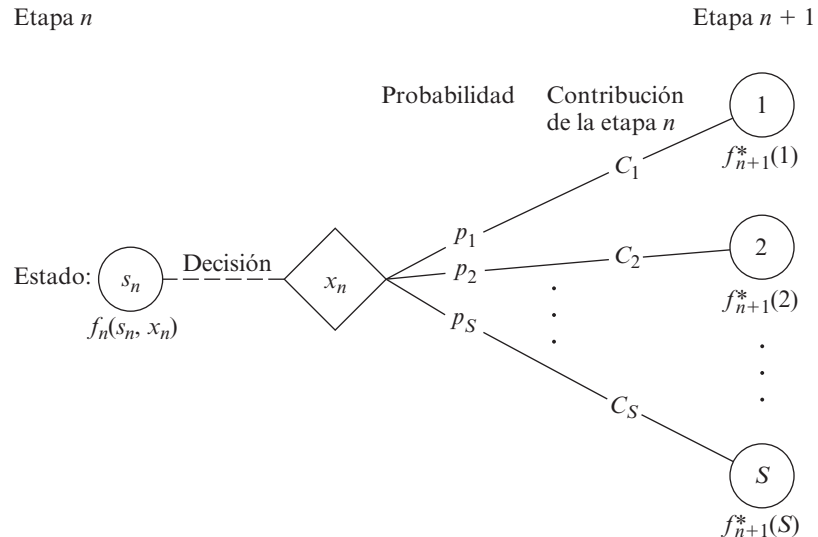
$$f_n(s_n, x_n) = \sum_{i=1}^S p_i [C_i + f_{n+1}^*(i)],$$

con

$$f_{n+1}^*(i) = \min_{x_{n+1}} f_{n+1}(i, x_{n+1}),$$

donde la minimización se toma sobre todos los valores *factibles* de x_{n+1} .

El ejemplo 5 tiene esta misma forma. El ejemplo 6 ilustrará una distinta.



■ **Figura 11.10**

Estructura básica de programación dinámica probabilística.

Ejemplo 5 Determinación de holguras por rechazos

La Hit-and-Miss Manufacturing Company ha recibido un pedido para surtir un artículo de tipo especial. El cliente ha especificado estándares de calidad tan rigurosos que es posible que el fabricante tenga que producir más de un artículo para obtener uno aceptable. El número *adicional* de artículos que se producen en una corrida de producción se llama *holgura por rechazos*. Es una práctica común incluir una holgura por rechazos cuando se produce el pedido de un cliente y, en este caso, parece conveniente.

El fabricante estima que cada unidad producida de este tipo tiene una probabilidad de $\frac{1}{2}$ de ser *aceptable* y una probabilidad de $\frac{1}{2}$ de ser *defectuosa* (sin posibilidad de corrección). En consecuencia, el número de unidades aceptables producidas en un lote de tamaño L tendrá una *distribución binomial*, es decir, la probabilidad de producir cero artículos aceptables en ese lote es $(\frac{1}{2})^L$.

Los costos marginales de producción se estiman en \$100 por unidad (aunque sea defectuosa), y los artículos adicionales se desperdician. Además, se incurre en costos fijos de \$300 cada vez que se pone en marcha el proceso de producción para elaborar este artículo y se requiere una preparación completa a este mismo costo para cada corrida de producción subsecuente si el procedimiento de inspección revela que en todo un lote no hubo una unidad aceptable. El fabricante tiene tiempo para realizar hasta tres corridas de producción. Si al final de la tercera corrida no obtiene un artículo aceptable, el costo ocasionado por la venta perdida y las multas será de \$1 600.

El objetivo es determinar la política sobre el tamaño del lote ($1 +$ holgura por rechazos) de las corridas de producción que se requieren, de tal modo que se minimice el costo total esperado por el fabricante.

Formulación. La formulación de este problema de programación dinámica es:

Etapas $n = n$ -ésima corrida de producción ($n = 1, 2, 3$),

x_n = tamaño del lote de la etapa n ,

Etapas s_n = número de productos aceptables por obtener (1 o 0) al iniciar la etapa n .

Así, el estado es $s_1 = 1$ en la etapa 1. Si en lo subsecuente se obtiene al menos un artículo aceptable, el estado cambia a $s_n = 0$, después de lo cual no se incurre en costos adicionales.

Según el objetivo que se estableció para el problema,

$f_n(s_n, x_n)$ = costo total esperado en las etapas $n, \dots, 3$ si en la etapa n el sistema comienza en el estado s_n , la decisión inmediata es x_n , y en adelante se toman decisiones óptimas,

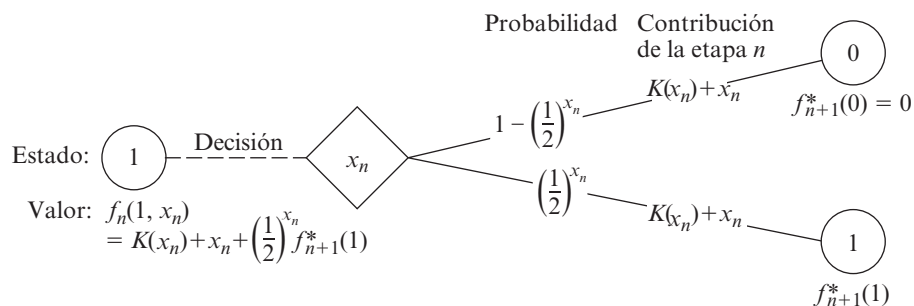
$$f_n^*(s_n) = \min_{x_n=0, 1, \dots} f_n(s_n, x_n),$$

Donde $f_n^*(0) = 0$. Si se usa \$100 como unidad monetaria, la contribución al costo de la etapa n es $[K(x_n) + x_n]$ independientemente del siguiente estado, donde $K(x_n)$ es una función de x_n tal que

$$K(x_n) = \begin{cases} 0, & \text{si } x_n = 0 \\ 3, & \text{si } x_n > 0. \end{cases}$$

Por lo tanto, para $s_n = 1$,

$$\begin{aligned} f_n(1, x_n) &= K(x_n) + x_n + \left(\frac{1}{2}\right)^{x_n} f_{n+1}^*(1) + \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{x_n}\right] f_{n+1}^*(0) \\ &= K(x_n) + x_n + \left(\frac{1}{2}\right)^{x_n} f_{n+1}^*(1) \end{aligned}$$



■ Figura 11.11

Estructura básica del problema de programación lineal de la Hit-and-Miss Manufacturing Co.

[donde $f_4^*(1)$ es igual a 16, el costo terminal por no haber obtenido artículos aceptables]. En la figura 11.11 se proporciona un resumen de estas relaciones básicas.

En consecuencia, la relación recursiva de los cálculos de programación dinámica es

$$f_n^*(1) = \min_{x_n=0, 1, \dots} \left\{ K(x_n) + x_n + \left(\frac{1}{2}\right)^{x_n} f_{n+1}^*(1) \right\}$$

para $n = 1, 2, 3$.

Procedimiento de solución. Los cálculos que utilizan esta relación recursiva se resumen de la siguiente manera.

$n = 3:$		$f_3(1, x_3) = K(x_3) + x_3 + 16\left(\frac{1}{2}\right)^{x_3}$						$f_3^*(s_3)$	x_3^*
		s_3	0	1	2	3	4		
0		0						0	0
1		16	12	9	8	8	$8\frac{1}{2}$	8	3 o 4

$n = 2:$		$f_2(1, x_2) = K(x_2) + x_2 + \left(\frac{1}{2}\right)^{x_2} f_3^*(1)$					$f_2^*(s_2)$	x_2^*
		s_2	0	1	2	3		
0		0					0	0
1		8	8	7	7	$7\frac{1}{2}$	7	2 o 3

$n = 1:$		$f_1(1, x_1) = K(x_1) + x_1 + \left(\frac{1}{2}\right)^{x_1} f_2^*(1)$					$f_1^*(s_1)$	x_1^*
		s_1	0	1	2	3		
1		7	$7\frac{1}{2}$	$6\frac{3}{4}$	$6\frac{7}{8}$	$7\frac{7}{16}$	$6\frac{3}{4}$	2

Por lo tanto, la política óptima es producir dos artículos en la primera corrida de producción; si ninguno fuera aceptable, entonces habría que producir dos o tres artículos en la segunda corrida; si ninguno resultara aceptable, entonces se producirían tres o cuatro artículos en la tercera corrida. El costo total esperado de esta política es de \$675.

Ejemplo 6 Ganadora en Las Vegas

Una joven emprendedora experta en estadística cree haber desarrollado un sistema para ganar un popular juego en Las Vegas. Sus colegas no piensan que este sistema sea tan bueno, por lo que le apuestan que si comienza con tres fichas, ella tendrá al menos cinco fichas después de tres jugadas. Cada jugada incluye apostar cualquier cantidad de las fichas disponibles y ganar o perder este mismo número de fichas. La joven cree que su sistema le dará una probabilidad de $\frac{2}{3}$ de ganar una jugada dada.

Si se supone que la experta en estadística está en lo correcto, se quiere usar programación dinámica para determinar su política óptima sobre cuántas fichas apostar (si apuesta) en cada una de las tres jugadas. La decisión en cada jugada deberá tomar en cuenta los resultados de las jugadas anteriores. El objetivo es maximizar la probabilidad de ganar la apuesta hecha a sus colegas.

Formulación. La formulación de programación dinámica para este problema es

Etapas $n = n$ -ésima jugada del juego ($n = 1, 2, 3$),

x_n = número de fichas que debe apostar en la etapa n ,

Etapas s_n = número de fichas disponibles para comenzar la etapa n .

Se eligió esta definición del estado del sistema porque proporciona la información necesaria sobre la situación actual para tomar una decisión óptima sobre cuántas fichas apostar en la siguiente jugada.

Como el objetivo es maximizar la probabilidad de que la joven gane la apuesta, la función objetivo que debe maximizarse en cada etapa es la probabilidad de terminar las tres jugadas con cinco fichas o más. (Observe que el valor de terminar con más de cinco fichas es el mismo que el de terminar con cinco fichas, ya que la apuesta se gana de las dos formas). Así,

$f_n(s_n, x_n)$ = probabilidad de terminar las tres jugadas con cinco fichas o más, dado que la joven comienza la etapa n con s_n fichas, su decisión inmediata es x_n y en adelante toma decisiones óptimas,

$$f_n^*(s_n) = \max_{x_n=0, 1, \dots, s_n} f_n(s_n, x_n).$$

La expresión para $f_n(s_n, x_n)$ debe reflejar el hecho de que, en un momento dado, es posible acumular cinco fichas aun cuando pierda la siguiente jugada. Si pierde, el estado en la siguiente etapa será $s_n - x_n$, y la probabilidad de terminar con al menos cinco fichas será entonces $f_{n+1}^*(s_n - x_n)$. Por el contrario, si gana la siguiente jugada, el estado del sistema será $s_n + x_n$ y la probabilidad correspondiente será $f_{n+1}^*(s_n + x_n)$. Como se supone que la probabilidad de ganar una jugada dada es $\frac{2}{3}$, se concluye que

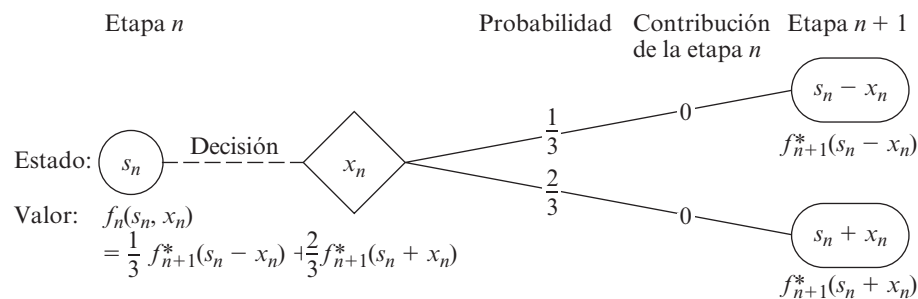
$$f_n(s_n, x_n) = \frac{1}{3} f_{n+1}^*(s_n - x_n) + \frac{2}{3} f_{n+1}^*(s_n + x_n)$$

[donde $f_4^*(s_4)$ se define como 0 para $s_4 < 5$ y 1 para $s_4 \geq 5$]. Entonces, no existe una contribución directa a la función objetivo por parte de la etapa n además del efecto que tiene estar en el siguiente estado. En la figura 11.12 se resumen estas relaciones básicas.

Entonces, la relación recursiva para este problema es

$$f_n^*(s_n) = \max_{x_n=0, 1, \dots, s_n} \left\{ \frac{1}{3} f_{n+1}^*(s_n - x_n) + \frac{2}{3} f_{n+1}^*(s_n + x_n) \right\},$$

para $n = 1, 2, 3$, con $f_4^*(s_4)$ como se definió.

■ **Figura 11.12**

Estructura básica del problema de Las Vegas.

Procedimiento de solución. Esta relación recursiva conduce a los siguientes resultados de cálculos.

$n = 3$:

s_3	$f_3^*(s_3)$	x_3^*
0	0	—
1	0	—
2	0	—
3	$\frac{2}{3}$	2 (o más)
4	$\frac{2}{3}$	1 (o más)
≥ 5	1	0 ($0 \leq s_3 - 5$)

$n = 2$:

$s_2 \backslash x_2$	$f_2(s_2, x_2) = \frac{1}{3} f_3^*(s_2 - x_2) + \frac{2}{3} f_3^*(s_2 + x_2)$					$f_2^*(s_2)$	x_2^*
	0	1	2	3	4		
0	0					0	—
1	0	0				0	—
2	0	$\frac{4}{9}$	$\frac{4}{9}$			$\frac{4}{9}$	1 o 2
3	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$		$\frac{2}{3}$	0, 2, o 3
4	$\frac{2}{3}$	$\frac{8}{9}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{8}{9}$	1
≥ 5	1					1	0 ($0 \leq s_2 - 5$)

$n = 1$:

$s_1 \backslash x_1$	$f_1(s_1, x_1) = \frac{1}{3} f_2^*(s_1 - x_1) + \frac{2}{3} f_2^*(s_1 + x_1)$				$f_1^*(s_1)$	x_1^*
	0	1	2	3		
3	$\frac{2}{3}$	$\frac{20}{27}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{20}{27}$	1

Por lo tanto, la política óptima es

$$x_1^* = 1 \begin{cases} \text{si gana, } x_2^* = 1 & \begin{cases} \text{si gana, } x_3^* = 0 \\ \text{si pierde, } x_3^* = 2 \text{ o } 3. \end{cases} \\ \text{si pierde, } x_2^* = 1 \text{ o } 2 & \begin{cases} \text{si gana, } x_3^* = \begin{cases} 2 \text{ o } 3 & (\text{para } x_2^* = 1) \\ 1, 2, 3, \text{ o } 4 & (\text{para } x_2^* = 2) \end{cases} \\ \text{si pierde, la apuesta está perdida} \end{cases} \end{cases}$$

Esta política da a la experta en estadística una probabilidad de $\frac{20}{27}$ de ganar la apuesta a sus colegas.

11.5 Conclusiones

La programación dinámica es una técnica muy útil para tomar una *sucesión de decisiones interrelacionadas*. Requiere la formulación de una *relación recursiva* apropiada para cada problema individual. Sin embargo, proporciona grandes ahorros computacionales en comparación con la enumeración exhaustiva para encontrar la mejor combinación de decisiones, en especial cuando se trata de problemas grandes. Por ejemplo, si un problema tiene 10 etapas con 10 estados y 10 decisiones posibles en cada etapa, la enumeración exhaustiva tendría que considerar hasta 10 mil millones de combinaciones, mientras que la programación dinámica necesita hacer como máximo mil cálculos (10 para cada estado en cada etapa).

En este capítulo se presentó solo programación dinámica con un número *finito* de etapas. El capítulo 19 está dedicado a un tipo general de modelos de programación dinámica probabilista en donde las etapas continúan de manera indefinida, tema conocido como procesos markovianos de decisión.

Referencias seleccionadas

1. Denardo, E. V., *Dynamic Programming Theory and Applications*, Dover Publications, Mineola, NY, 2003.
2. Lew, A. y H. Mauch, *Dynamic Programming: A Computational Tool*, Springer, Nueva York, 2007.
3. Sniedovich, M., *Dynamic Programming: Foundations and Principles*, Taylor & Francis, Nueva York, 2010.

Ayudas de aprendizaje para este capítulo en nuestro sitio web

Ejemplos resueltos:

Ejemplos del capítulo 11

Suplementos de este capítulo:

Lenguaje de modelado LINGO.

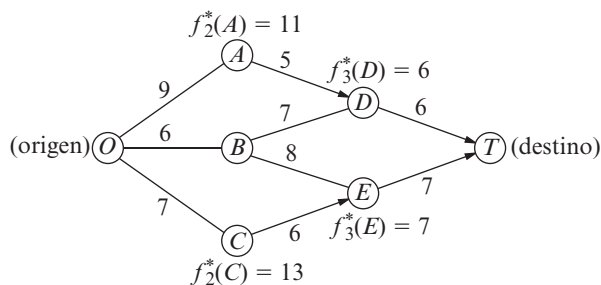
Más acerca de LINGO.

Vea el apéndice 1 de la documentación del software.

Problemas

Un asterisco en el número del problema indica que al final del libro se proporciona al menos una respuesta parcial.

11.2-1. Considere la siguiente red en la que cada número junto a una trayectoria representa la distancia real entre el par de nodos que conecta. El objetivo es encontrar la ruta más corta del origen al destino.



- a) ¿Cuáles son las etapas y los estados para la formulación de programación dinámica de este problema?
- b) Utilice programación dinámica para resolver el problema, pero en lugar de emplear las tablas usuales, muestre el trabajo en una gráfica (similar a la figura 11.2). En particular, comience con la red dada, en la que se proporcionan los valores de $f_n^*(s_n)$ de cuatro de los nodos; después encuentre $f_2^*(B)$ y $f_1^*(O)$. Dibuje una punta de flecha para indicar la trayectoria óptima que debe tomarse al salir de estos últimos dos nodos. Por último, identifique la ruta óptima con las flechas desde el nodo O hasta el nodo T .
- c) Utilice programación dinámica para resolver este problema; construya a mano las tablas usuales para $n = 3$, $n = 2$ y $n = 1$.
- d) Utilice el algoritmo de la ruta más corta que se presentó en la sección 9.3 para resolver este problema. Compare este enfoque con el de los incisos b) y c).

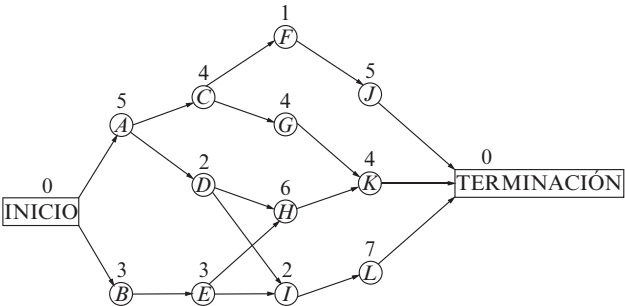
11.2-2. El gerente de ventas de una editorial de libros de texto universitarios tiene seis agentes de ventas que puede asignar a tres regiones distintas del país. Ha decidido que cada región debe tener por lo menos un agente y que cada uno de estos debe quedar restringido a una de estas regiones, pero ahora quiere determinar cuántos agentes debe asignar a las respectivas regiones con el fin de maximizar las ventas.

La tabla de la parte superior de la siguiente columna da el incremento estimado de las ventas en cada región (en las unidades apropiadas) si se le asignan diferentes cantidades de agentes:

Agente de ventas	Región		
	1	2	3
1	35	21	28
2	48	42	41
3	70	56	63
4	89	70	75

- a) Utilice programación dinámica para resolver este problema. En lugar de usar las tablas normales, muestre su trabajo con una gráfica de una red similar a la del problema 11.2-1. Haga lo mismo que en el problema 11.2-1b) para obtener $f_n^*(s_n)$ de cada nodo (excepto el nodo terminal) y escriba sus valores al lado. Dibuje una punta de flecha para indicar la ruta óptima (o rutas en el caso de empates) que debe tomarse al salir de cada nodo. Por último, identifique la ruta (o rutas) óptima(s) que obtuvo a través de la red y la solución (o soluciones) óptima(s) correspondiente(s).
- b) Utilice programación dinámica para resolver este problema; elabore las tablas normales con $n = 3$, $n = 2$ y $n = 1$.

11.2-3. Considere la siguiente red de proyecto (como se describe en la sección 10.8), donde el número sobre el nodo es el tiempo que se requiere para la actividad correspondiente. Considere el problema de encontrar la *trayectoria más larga* (el mayor tiempo total) a través de esta red desde el inicio hasta su término, puesto que la trayectoria más larga es la ruta crítica.



- a) ¿Cuáles son las etapas y los estados para formular la programación dinámica de este problema?
- b) Use programación dinámica para resolver este problema, pero en lugar de emplear las tablas usuales, muestre su trabajo en una gráfica. En particular, determine los valores de las distintas $f_n^*(s_n)$ junto a los nodos correspondientes y el arco

óptimo que debe tomarse al salir de cada nodo mediante una punta de flecha cerca del inicio del arco. Después identifique la trayectoria óptima (la trayectoria más larga) que siguen estas puntas de flecha desde el nodo inicio hasta el de término. Si existe más de una trayectoria óptima, identifíquelas todas.

- c) Utilice programación dinámica para resolver el problema con las tablas usuales para $n = 4$, $n = 3$, $n = 2$ y $n = 1$.

11.2-4. Considere las siguientes afirmaciones sobre la solución de problemas de programación dinámica. Diga si cada una es falsa o verdadera y después justifique su respuesta con referencia a afirmaciones específicas (con la cita de la página) dentro del capítulo.

- a) El procedimiento de solución utiliza una relación recursiva que permite obtener la política óptima para la etapa $(n + 1)$ dada la política óptima de la etapa n .
- b) Después de completar el procedimiento de solución, si se toma por error una decisión no óptima en alguna etapa, deberá aplicarse de nuevo el procedimiento para determinar las nuevas decisiones óptimas (dada esta decisión no óptima) en las etapas subsecuentes.
- c) Una vez que se ha encontrado una política óptima para todo el problema, la información necesaria para especificar la decisión óptima en una etapa en particular es el estado de esa etapa y las decisiones que se tomaron en las etapas anteriores.

11.3-1. Lea el artículo de referencia que describe en su totalidad el estudio de investigación de operaciones que se resume en el Recuadro de aplicación que se presentó en la sección 11.3. Describa de manera breve la forma como se aplicó la programación dinámica en dicho estudio. Después, elabore una lista de los beneficios financieros y de otro tipo que arrojó este estudio.

11.3-2.* El propietario de una cadena de tres supermercados compró cinco cargas de fresas frescas. La distribución de probabilidad estimada de las ventas potenciales de las fresas antes de que se echen a perder difiere entre los tres supermercados. El propietario quiere saber cómo debe asignar las cinco cargas a las tiendas para maximizar la ganancia esperada.

Por razones administrativas, no quiere dividir las cargas entre las tiendas. Sin embargo, está de acuerdo en asignar cero cargas a cualquiera de ellas.

En la siguiente tabla se proporciona la ganancia estimada de cada tienda al asignar distintas cantidades de cargas:

Número de carga	Tienda		
	1	2	3
0	0	0	0
1	5	6	4
2	9	11	9
3	14	15	13
4	17	19	18
5	21	22	20

Utilice programación dinámica para determinar cuántas cargas debe asignarse a cada tienda para maximizar la ganancia total esperada.

11.3-3. Una estudiante universitaria cuenta con siete días para preparar los exámenes finales de cuatro cursos y quiere asignar su tiempo de estudio de la manera más eficiente posible. Necesita por lo menos un día para cada curso y quiere concentrarse solo en un curso cada día por lo que quiere asignar uno, dos, tres o cuatro días a cada curso. Como hace poco tomó un curso de investigación de operaciones, decide aplicar programación dinámica para hacer estas asignaciones que maximicen el total de puntos obtenidos en los cuatro cursos. Estima que las distintas asignaciones en días de estudio le redituarán puntos de calificación según la siguiente tabla:

Día de estudio	Puntos de calificación estimados			
	Curso			
	1	2	3	4
1	3	5	2	6
2	5	5	4	7
3	6	6	7	9
4	7	9	8	9

Resuelva este problema con programación dinámica.

11.3-4. Una campaña política se encuentra en su última etapa y las preliminares indican que las preferencias electorales se encuentran sumamente cerradas. Uno de los candidatos tiene suficientes fondos para comprar tiempo de TV por un total de cinco comerciales en las horas de mayor audiencia en estaciones localizadas en cuatro áreas diferentes. Con base en la información de las preliminares se hizo una estimación del número de votos adicionales que se puede ganar en las áreas de difusión según el número de comerciales que se contrate. Estas estimaciones se dan en la tabla en miles de votos:

Comerciales	Área			
	1	2	3	4
0	0	0	0	0
1	4	6	5	3
2	7	8	9	7
3	9	10	11	12
4	12	11	10	14
5	15	12	9	16

Utilice programación dinámica para determinar cómo deben distribuirse los cinco comerciales entre las cuatro áreas con el fin de maximizar el número estimado de votos ganados.

11.3-5. La presidenta de un partido político de un estado planea las próximas elecciones presidenciales. Cuenta con la colaboración de seis voluntarios para trabajar en los distritos electorales y los quiere asignar a cuatro distritos de manera que se maximice su eficacia. Ella piensa que sería ineficiente asignar un volun-

tario a más de un distrito, pero está dispuesta a no asignar a nadie a cualquiera de ellos si pueden lograr más en otro distrito.

En la siguiente tabla se presenta el aumento estimado del número de votos para el candidato del partido en cada distrito si se asignan distintos números de voluntarios:

Voluntarios	Distrito			
	1	2	3	4
0	0	0	0	0
1	4	7	5	6
2	9	11	10	11
3	15	16	15	14
4	18	18	18	16
5	22	20	21	17
6	24	21	22	18

Este problema tiene varias soluciones óptimas para determinar cuántos voluntarios debe asignarse a cada distrito para maximizar el incremento total estimado de la popularidad del candidato del partido. Utilice programación dinámica para encontrar todas las soluciones óptimas para que la presidenta del partido pueda hacer una selección basada en otros factores.

11.3-6. Utilice programación dinámica para resolver el problema de programación de la producción de Northern Airplane Co. que se presentó en la sección 9.1 (vea la tabla 9.7). Suponga que las cantidades producidas deben ser enteros múltiplos de cinco.

11.3-7.* Una compañía está por introducir un nuevo producto a un mercado muy competido y planea su estrategia de comercialización. Se ha tomado la decisión de introducir el producto en tres fases. La fase 1 incluye ofertas especiales de introducción a precio reducido para atraer a los compradores de primera vez. La fase 2 es una campaña intensiva de comerciales y anuncios para persuadir a estos compradores de primera vez a que continúen comprando el producto a precio normal. Se sabe que otra compañía introducirá otro nuevo producto competitivo más o menos al terminar la fase 2. En consecuencia, la fase 3 incluye una campaña de seguimiento y promoción para tratar de evitar que los clientes regulares cambien a la competencia.

Se cuenta con un presupuesto total de \$4 millones de dólares para realizar esta campaña. El problema consiste en determinar cómo asignar este dinero de la manera más eficaz a las tres fases. Sea m la proporción de mercado inicial (expresada como porcentaje) que se logra en la fase 1, f_2 la fracción de este mercado que se retiene en la fase 2 y f_3 la fracción restante del porcentaje de mercado que se retiene en la fase 3. Con los datos de la siguiente tabla, aplique programación dinámica para determinar la asignación de \$4 millones para maximizar el porcentaje final del mercado para el nuevo producto, es decir, maximizar mf_2f_3 .

a) Suponga que el dinero se debe gastar en cantidades enteras múltiplos de 1 millón de dólares en cada fase y que el mínimo permisible es 1 para la fase 1 y 0 para las fases 2 y 3. En la siguiente tabla se proporciona el efecto estimado de los gastos en cada fase:

Millones de dólares gastados	Efecto sobre el porcentaje del mercado		
	m	f_2	f_3
0	—	0.2	0.3
1	20	0.4	0.5
2	30	0.5	0.6
3	40	0.6	0.7
4	50	—	—

b) Suponga que se puede gastar *cualquier* cantidad del presupuesto en cada fase, y que el efecto estimado al gastar una cantidad x_i (en unidades de *millones* de dólares) en la fase i ($i = 1, 2, 3$) es

$$\begin{aligned}m &= 10x_1 - x_1^2 \\f_2 &= 0.40 + 0.10x_2 \\f_3 &= 0.60 + 0.07x_3.\end{aligned}$$

[Sugerencia: Después de obtener en forma analítica las funciones $f_2^*(s)$ y $f_3^*(s)$, obtenga x_1^* de manera gráfica].

11.3-8. Considere un sistema electrónico con cuatro componentes, cada uno de los cuales debe trabajar para que el sistema funcione. La confiabilidad del sistema se puede mejorar si se instalan varias unidades paralelas en uno o más de los componentes. La siguiente tabla muestra la probabilidad de que los respectivos componentes (indicados como Comp. 1, 2, 3 y 4) funcionen si constan de una, dos o tres unidades paralelas:

Unidades paralelas	Probabilidad de funcionamiento			
	Comp. 1	Comp. 2	Comp. 3	Comp. 4
1	0.5	0.6	0.7	0.5
2	0.6	0.7	0.8	0.7
3	0.8	0.8	0.9	0.9

La probabilidad de que el sistema funcione es el producto de las probabilidades de que los componentes respectivos funcionen.

En la siguiente tabla se presenta el costo (en cientos de dólares) de instalar una, dos o tres unidades paralelas en los componentes (indicados como Comp. 1, 2, 3 y 4) respectivos:

Unidades paralelas	Costo			
	Comp. 1	Comp. 2	Comp. 3	Comp. 4
1	1	2	1	2
2	2	4	3	3
3	3	5	4	4

Dadas las limitaciones de presupuesto, se puede gastar un máximo de 1 000 dólares.

Use programación dinámica para determinar cuántas unidades paralelas debe instalar en cada uno de los cuatro componentes para maximizar la probabilidad de que el sistema funcione.

11.3-9. Considere el siguiente problema de programación no lineal entera.

$$\text{Maximizar } Z = 3x_1^2 - x_1^3 + 5x_2^2 - x_2^3,$$

sujeta a

$$x_1 + 2x_2 \leq 4$$

y

$$\begin{aligned}x_1 &\geq 0, & x_2 &\geq 0 \\x_1, x_2 &\text{son enteros.}\end{aligned}$$

Use programación dinámica para resolver este problema.

11.3-10. Considere el siguiente problema de programación no lineal entera.

$$\text{Maximizar } Z = 18x_1 - x_1^2 + 20x_2 + 10x_3,$$

sujeta a

$$2x_1 + 4x_2 + 3x_3 \leq 11$$

y

$$x_1, x_2, x_3 \text{ son enteros no negativos.}$$

Use programación dinámica para resolver el problema.

11.3-11.* Considere el siguiente problema de programación no lineal.

$$\begin{aligned}\text{Maximizar } Z &= 36x_1 + 9x_1^2 - 6x_1^3 \\&\quad + 36x_2 - 3x_2^3,\end{aligned}$$

sujeta a

$$x_1 + x_2 \leq 3$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

Use programación dinámica para resolver el problema.

11.3-12. Resuelva el problema de programación del nivel de empleados de Local Job Shop (ejemplo 4) bajo el supuesto de que el costo total de cambiar el nivel de empleados de una temporada a la siguiente es de \$100 multiplicado por el cuadrado de la diferencia de niveles.

11.3-13. Considere el siguiente problema de programación no lineal.

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1^2 + 2x_2 + 4x_3 - x_3^2$$

sujeta a

$$2x_1 + x_2 + x_3 \leq 4$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0$$

Use programación dinámica para resolver el problema.

11.3-14. Considere el siguiente problema de programación no lineal.

$$\text{Minimizar } Z = x_1^4 + 2x_2^2$$

sujeta a

$$x_1^2 + x_2^2 \geq 2.$$

(Sin restricciones de no negatividad). Utilice programación dinámica para resolver este problema.

11.3-15. Considere el siguiente problema de programación no lineal.

$$\text{Maximizar } Z = x_1^3 + 4x_2^2 + 16x_3,$$

sujeta a

$$x_1 x_2 x_3 = 4$$

y

$$x_1 \geq 1, \quad x_2 \geq 1, \quad x_3 \geq 1.$$

- a) Utilice programación dinámica para resolver este problema cuando, además de las restricciones dadas, se requiere que todas las variables sean enteras.
- b) Utilice programación dinámica para resolver el problema como se estableció (variables continuas).

11.3-16. Considere el siguiente problema de programación no lineal.

$$\text{Maximizar } Z = x_1(1 - x_2)x_3.$$

sujeta a

$$x_1 - x_2 + x_3 \leq 1$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Use programación dinámica para resolver el problema.

11.4-1. Un aficionado al backgamon jugará tres encuentros consecutivos con sus amigos. En cada juego tendrá la oportunidad de apostar; la cantidad apostada puede ascender a *cualquier* cantidad entre cero y la cantidad de dinero que le quede después de las apuestas en los juegos anteriores. En cada encuentro, la probabilidad de que gane el juego y, por lo tanto, la apuesta, es $\frac{1}{2}$, mientras que tiene una probabilidad de $\frac{1}{2}$ de perder y, por lo tanto, perder la apuesta. Comenzará con \$75 y su meta es tener \$100 al finalizar los tres juegos. (No intenta acabar con más de \$100 porque se trata de un encuentro amistoso). El jugador quiere encontrar la política óptima de apuesta —incluidos todos los empates— que maximice la probabilidad de tener exactamente \$100 después de los tres juegos.

Utilice programación dinámica para resolver este problema.

11.4-2. Imagine que tiene \$5 000 para invertir y que tendrá la oportunidad de hacerlo en cualquiera de dos inversiones (*A* o *B*) al principio de cada uno de los próximos tres años. Existe incertidumbre respecto del rendimiento de ambas inversiones. Si invierte en *A*, puede perder todo el dinero o (con probabilidad más alta) obtener \$10 000 (una ganancia de \$5 000) al final del año. Si invierte en *B*, puede obtener los mismos \$5 000 o (con

probabilidad más baja) \$10 000 al terminar el año. Las probabilidades para que sucedan estos eventos son las siguientes:

Inversión	Cantidad obtenida (\$)	Probabilidad
A	0	0.3
	10,000	0.7
B	5,000	0.9
	10,000	0.1

Se le permite hacer (a lo sumo) *una* inversión al año y solo puede invertir \$5 000 cada vez. (Cualquier cantidad adicional de dinero acumulada es inútil).

- a) Utilice programación dinámica para encontrar la política de inversión que maximice la cantidad de dinero que espera tener después de los tres años.
- b) Utilice programación dinámica para encontrar la política de inversión que maximice la probabilidad de tener por lo menos \$10 000 después de los 3 años.

11.4-3.* Suponga que la situación del problema de la Hit-and-Miss Manufacturing Company (ejemplo 5) ha cambiado ligeramente. Después de un análisis más cuidadoso, se estima que cada artículo producido tiene una probabilidad de $\frac{2}{3}$, de ser aceptable, en lugar de $\frac{1}{2}$, de manera que la probabilidad de producir *cero* artículos aceptables en un lote de tamaño L es $(\frac{1}{3})^L$. Aún más, ahora solo se tiene tiempo para hacer dos corridas de producción. Utilice programación dinámica para determinar la nueva política óptima para manejar este problema.

11.4-4. Reconsidere el ejemplo 6. Suponga que se cambia la apuesta a “si comienza con dos fichas, ella no tendrá cinco fichas después de cinco jugadas”. Sin perder de vista los resultados que obtuvo antes, efectúe los cálculos adicionales para determinar cuál es la nueva política óptima para la joven experta en estadística.

11.4-5. El producto más importante de la Profit&Gambit Co. ha perdido dinero por un decremento de sus ventas. De hecho, durante el trimestre actual las ventas estarán 4 millones de unidades abajo del punto de equilibrio. Debido a que el rendimiento marginal por cada unidad vendida es \$5 mayor que el costo marginal, la empresa sufrirá una pérdida de \$20 millones en el trimestre. La administración debe tomar medidas expeditas para rectificar esta situación. Se tienen en consideración dos alternativas. Una consiste en abandonar el producto de inmediato, con lo que se incurriría en un costo de \$20 millones por cierre. La otra es emprender una campaña publicitaria intensiva para aumentar las ventas y después abandonar el producto (a un costo de \$20 millones) solo si la campaña no tiene el éxito suficiente. Se formularon y analizaron planes tentativos para esta campaña que se extendería a los próximos tres trimestres —sujeta a cancelación en cualquier momento—, cuyo costo sería de \$30 millones por trimestre. Se estima que el aumento aproximado en ventas sería de 3 millones de unidades en el primer trimestre, otros 2 millones en el segundo y otro millón en el tercer trimestre. Sin embargo, por algunas variables impredecibles del mercado, existe gran incertidum-

bre en cuanto al efecto real que tendrá la campaña: un análisis cuidadoso indica que la estimación de cada trimestre puede estar equivocada hasta en 2 millones de unidades en cualquier dirección. (Para cuantificar la incertidumbre, suponga que los aumentos adicionales de ventas de los tres trimestres son variables aleatorias independientes con distribución uniforme entre 1 y 5 millones, entre 0 y 4 millones y entre -1 y 3 millones, respectivamente). Si los aumentos reales son demasiado pequeños, se puede interrumpir la campaña publicitaria y discontinuar el producto al final de cualquiera de los dos próximos trimestres.

Si se emprende la campaña publicitaria intensiva y se continúa hasta terminar, se estima que las ventas seguirán en aumento por algún tiempo al mismo nivel que en el tercer trimestre (el último) de la campaña. Por lo tanto, si las ventas en ese trimestre todavía están por debajo del punto de equilibrio, el producto deberá dejar de producirse. De otra manera, se estima que la ganancia descontada esperada en adelante será de \$40 por cada unidad vendida que esté más arriba del punto de equilibrio en el tercer trimestre.

Utilice programación dinámica para determinar la política óptima que maximice la ganancia esperada.

12

CAPÍTULO

Programación entera

En el capítulo 3 se estudiaron muchos ejemplos de aplicaciones distintas de la programación lineal. Sin embargo, una limitación importante que impide muchas otras aplicaciones es el supuesto de divisibilidad (vea la sección 3.3), que requiere que las variables de decisión puedan tomar valores no enteros. En muchos problemas prácticos, las variables de decisión solo tienen sentido real si su valor es entero. Por ejemplo, con frecuencia es necesario asignar a las actividades cantidades enteras de personas, máquinas o vehículos. Si el hecho de exigir valores enteros es la única diferencia que tiene un problema con la formulación de programación lineal, entonces se trata de un problema de *programación entera* (**PE**). (El nombre completo es *programación lineal entera*, pero, por lo general, el adjetivo *lineal* se omite, excepto cuando se compara con el problema más esotérico de programación no lineal entera que está fuera del alcance de este libro).

El modelo matemático para programación entera es sencillamente el modelo de programación lineal (vea la sección 3.2) con la restricción adicional de que las variables deben tener valores enteros. Si solo es necesario que *algunas* de las variables tengan valores enteros —y el supuesto de divisibilidad se cumple para el resto—, el modelo se conoce como de **programación entera mixta** (**PEM**). Cuando se hace la distinción entre un problema con todas las variables enteras y este caso mixto, el primero se llama de programación entera *pura*.

Por ejemplo, el problema de la Wyndor Glass Co. que se presentó en la sección 3.1 habría sido en realidad un problema de PE si las dos variables de decisión x_1 y x_2 hubieran representado el número total de unidades que se debía producir de los respectivos artículos 1 y 2, en lugar de las tasas de producción. Como ambos productos —puertas de vidrio y ventanas con marco de madera— deben ser unidades completas, x_1 y x_2 deben restringirse a valores enteros.

Se realizan numerosas aplicaciones de programación entera que involucran una extensión directa de programación lineal en la que debe eliminarse el supuesto de divisibilidad. Sin embargo, existe otra área de aplicación que puede ser mucho más importante, como el problema que incluye cierto número de “decisiones tipo: sí o no”. En situaciones de este tipo, las únicas dos elecciones posibles son *sí* y *no*. Por ejemplo, ¿debe emprenderse un proyecto específico? ¿Debe hacerse cierta inversión fija? ¿Debe localizarse una instalación en un sitio en particular?

Debido a que estos problemas involucran solo dos posibilidades, este tipo de decisiones se puede representar mediante variables de decisión restringidas a solo dos valores, por ejemplo, 0 y 1. De esta forma, la j -ésima decisión sí o no se puede representar por x_j , tal que

$$x_j = \begin{cases} 1 & \text{si la decisión } j \text{ es sí} \\ 0 & \text{si la decisión } j \text{ es no.} \end{cases}$$

Las variables de este tipo se llaman **binarias** (o variables 0-1). En consecuencia, algunas veces se hace referencia a los problemas de programación entera que contienen solo variables bina-

rias como problemas de **programación entera binaria (PEB)** (o problemas 0-1 de programación entera).

En la sección 12.1 se presenta una versión en miniatura de un problema representativo de PEB y en la sección 12.2 se estudian otras aplicaciones. Otras posibilidades de formulación con variables binarias se analizan en la sección 12.3, mientras que en la sección 12.4 se presenta una serie de ejemplos de modelos. En las secciones 12.5 a la 12.8 se analizan las maneras de resolver los problemas de PE, que incluye los de PEB y PEM. El capítulo concluye en la sección 12.9, donde se presenta un interesante desarrollo más reciente (*programación de restricciones*) que promete expandir en gran forma la capacidad de formular y resolver modelos de programación entera.

■ 12.1 Ejemplo prototipo

La California Manufacturing Company analiza la posibilidad de llevar a cabo una expansión mediante la construcción de una nueva fábrica ya sea en Los Ángeles o en San Francisco, o tal vez en ambas ciudades. También piensa en construir, a lo sumo, un nuevo almacén, pero la decisión sobre el lugar en donde lo instalará está restringida a la ciudad donde se construya la nueva fábrica. En la cuarta columna de la tabla 12.1 se muestra el *valor presente neto* —rendimiento total que toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo— de cada alternativa. En la última columna se proporciona el capital que se requiere —incluido el valor presente neto— para las respectivas inversiones, donde el capital total disponible es de 10 millones de dólares. El objetivo es encontrar la combinación factible de alternativas que maximice el valor presente neto total.

El modelo PEB

Aun cuando este problema es tan pequeño que se puede resolver con rapidez por inspección —construir fábricas en ambas ciudades, pero ningún almacén—, se formulará el modelo de programación entera con propósitos ilustrativos. Todas las variables de decisión tienen la forma *binaria*

$$x_j = \begin{cases} 1 & \text{si la decisión } j \text{ es sí,} \\ 0 & \text{si la decisión } j \text{ es no,} \end{cases} \quad (j = 1, 2, 3, 4).$$

Sea

Z = valor presente neto de estas decisiones.

Si se hace la inversión para construir una instalación dada —de manera que la variable de decisión correspondiente tenga valor de 1—, el valor presente neto estimado de estas inversiones aparece en la cuarta columna de la tabla 12.1. Si la inversión no se hace —y, por lo tanto, la variable de decisión es igual a 0—, el valor presente neto es 0. Entonces, con unidades de millones de dólares,

$$Z = 9x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 4x_4.$$

■ **Tabla 12.1** Datos del ejemplo de la California Manufacturing Co.

Número de decisión	Pregunta sí o no	Variable de decisión	Valor presente neto	Capital que se requiere
1	¿Construir la fábrica en Los Ángeles?	x_1	\$9 millones	\$6 millones
2	¿Construir la fábrica en San Francisco?	x_2	\$5 millones	\$3 millones
3	¿Construir el almacén en Los Ángeles?	x_3	\$6 millones	\$5 millones
4	¿Construir el almacén en San Francisco?	x_4	\$4 millones	\$2 millones

Capital disponible: \$10 millones

La última columna de la tabla 12.1 indica que la cantidad de capital que se gastará en las cuatro instalaciones no puede exceder a 10 millones de dólares. En consecuencia, si se sigue con el uso de estas unidades de millones de dólares, una restricción del modelo es

$$6x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 \leq 10.$$

Como las últimas dos decisiones representan *alternativas mutuamente excluyentes* —la compañía quiere construir *cundo mucho* un almacén nuevo— se necesita la restricción

$$x_3 + x_4 \leq 1.$$

Aún más, las decisiones 3 y 4 son *contingentes* —o condicionales— porque dependen de las decisiones 1 y 2, respectivamente (la compañía consideraría la construcción de un almacén en determinada ciudad solo si la nueva fábrica va a estar ahí). Por lo tanto, en caso de tomar la decisión 3, se requiere que $x_3 = 0$ si $x_1 = 0$. Esta restricción sobre x_3 (cuando $x_1 = 0$) se impone al agregar la restricción

$$x_3 \leq x_1.$$

De manera similar, el requerimiento de que $x_4 = 0$ si $x_2 = 0$ se impone con la restricción

$$x_4 \leq x_2.$$

Por lo tanto, después de escribir de nuevo estas dos restricciones para que todas las variables queden en el lado izquierdo, el modelo general de PEB es

$$\text{Maximizar} \quad Z = 9x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 4x_4,$$

sujeta a

$$\begin{array}{rcll} 6x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 & \leq & 10 & \\ & x_3 + x_4 & \leq & 1 \\ -x_1 & + & x_3 & \leq 0 \\ & -x_2 & + & x_4 \leq 0 \\ & & x_j & \leq 1 \\ & & x_j & \geq 0 \end{array}$$

y

$$x_j \text{ es entera,} \quad \text{para } j = 1, 2, 3, 4.$$

De manera equivalente, las tres últimas líneas de este modelo se pueden sustituir por una sola restricción

$$x_j \text{ es binaria,} \quad \text{para } j = 1, 2, 3, 4.$$

Excepto por su tamaño pequeño, este ejemplo representa muchas aplicaciones reales de programación entera en las que las decisiones básicas que se toman son del tipo sí o no. Al igual que el segundo par de decisiones de este ejemplo, muchos grupos de decisiones sí o no constituyen grupos de **alternativas mutuamente excluyentes**, tales que *solo una* decisión de ese grupo puede ser sí. Cada grupo requiere una restricción que obligue a la suma de las variables binarias correspondientes a ser igual a 1 si *exactamente una* decisión de ese grupo debe ser sí —o menor o igual a 1 (si *cundo mucho una* decisión de ese grupo puede ser sí)—. En ocasiones, las decisiones del tipo sí o no son **decisiones contingentes**, es decir, dependen de decisiones anteriores. Por ejemplo, se dice que una decisión es *contingente* respecto a otra si se permite que sea si *solo si* la otra es sí. Esta situación ocurre cuando una decisión contingente implica una acción que sigue a otra y que se vuelve irrelevante, o imposible, si la otra decisión es no. La forma de la restricción que se obtiene se ilustra en la tercera y cuarta restricciones del ejemplo.

Opciones de software para resolver estos modelos

Los paquetes de software (Excel, LINGO/LINDO y MPL/Solvers) contienen un algoritmo para resolver modelos de PEB (pura o mixta), así como otro para solucionar modelos genera-

les de PE (pura o mixta) donde las variables deben ser enteras pero no binarias. Sin embargo, en razón de que las variables binarias son mucho más fáciles de manejar que las variables enteras generales, por lo común el primer algoritmo puede resolver problemas mucho más grandes que el segundo.

Cuando se utiliza Solver (o el Solver de ASPE) el procedimiento es básicamente el mismo que para programación lineal. La única diferencia surge cuando se oprime el botón de “Agregar” en el cuadro de diálogo de Solver para añadir restricciones. Además de las que se ajustan a programación lineal, se necesitan las restricciones de enteros. En el caso de variables enteras que no son binarias, este se logra en el cuadro de diálogo de “Agregar restricción” si se introduce el rango de variables restringidas a enteros en el lado izquierdo y después se elige “int” del menú desplegable. En el caso de variables binarias, se selecciona “bin” del menú.

En la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) de la página web del libro, se incluye un **pequeño ejemplo en inglés, de minimización** con dos variables restringidas a enteros. Con este caso se ilustra la formulación del modelo de PE y su solución gráfica, junto con su formulación y solución en hoja de cálculo.

Un modelo de LINGO usa la función @BIN() para especificar que las variables entre paréntesis son binarias. En el caso de una variable entera *general* (restringida a valores enteros pero no binarios) se usa la función @GIN() de la misma manera. En cualquiera de los dos casos, la función se puede anidar dentro de una instrucción @FOR para imponer estas restricciones binarias o enteras sobre un conjunto completo de variables.

En un modelo de LINDO, las restricciones binarias o enteras se insertan después de una instrucción END. Se especifica una variable X como una variable entera general con GIN X. De otra manera, para cualquier valor entero positivo de n , la instrucción GIN n especifica que las primeras n variables son enteras generales. Las variables binarias se manejan de la misma manera excepto que la palabra INT se incorpora en lugar de GIN.

En el caso de un modelo de MPL se usa la palabra clave INTEGER para designar a las variables enteras generales, mientras que BINARY indica las variables binarias. En la sección de variables de un modelo MPL, todo lo que se necesita es agregar el objetivo adecuado (INTEGER o BINARY) delante de VARIABLES para especificar que el conjunto de variables enumeradas bajo esta etiqueta es de ese tipo. O bien, se puede ignorar esta especificación en la sección de variables y colocar restricciones de enteras y binarias en la sección del modelo en cualquier lugar después de las otras restricciones. En este caso, la etiqueta del conjunto de variables se convierte en solo INTEGER o BINARY.

La versión para estudiantes de MPL incluye cuatro modernos solucionadores de programación lineal — CPLEX, GUROBI, CoinMP y SOLUM —y los cuatro también incluyen algoritmos de vanguardia para resolver modelos puros o mixtos de PE o PEB—. Cuando se usa CPLEX, por ejemplo, al seleccionar la opción *MIP Strategy* del cuadro de diálogo *CPLEX Parameters* en el menú *Options*, el usuario con experiencia puede incluso elegir, entre una variedad de opciones, la manera exacta de ejecutar el algoritmo para que se ajuste mejor al problema en cuestión.

Estas instrucciones para usar los paquetes de software se aclaran cuando se ve su aplicación en los ejemplos.

La última parte del capítulo se centra en algoritmos de PE similares a los usados en estos paquetes. En la sección 12.6 se ilustra el algoritmo de PEB mediante la solución del ejemplo prototipo.

■ 12.2 Algunas aplicaciones PEB

Igual que en el ejemplo de la California Manufacturing Co., con frecuencia los administradores enfrentan *decisiones de sí o no*. Por lo tanto, la *programación entera binaria* (PEB) se usa mucho como ayuda para tomar estas decisiones.

Más adelante se introducirán varios tipos de decisiones sí o no. En esta sección se incluyen dos recuadros de aplicación que ayudan a ilustrar dos de esos tipos. En relación con los demás tipos, también se mencionarán algunos otros ejemplos de aplicaciones reales donde se usó PEB

para estudiar estas decisiones. Todos los ejemplos se incluyen en las referencias seleccionadas de aplicaciones premiadas que se citan al final del capítulo.

Análisis de inversión

En ocasiones se usa programación lineal para tomar decisiones de presupuesto de capital acerca de cuánto invertir en diferentes proyectos. Sin embargo, como lo hace evidente el ejemplo de la California Manufacturing, algunas decisiones de presupuestos no se refieren a *cuánto* invertir sino al hecho de *si debe* invertirse una cantidad fija. En especial, las cuatro decisiones del ejemplo eran si invertir una cantidad fija que es requerida para construir cierto tipo de instalación (fábrica o almacén) en determinado lugar (Los Ángeles o San Francisco).

La administración suele encontrarse en situaciones de decisión sobre si hacer una inversión fija (en las cuales la cantidad de capital se establece desde antes). ¿Debe adquirirse una subsidiaria en proceso de cierre de otra compañía? ¿Debe preferirse a cierto proveedor de materia prima? ¿Debe agregarse una nueva línea de producción para fabricar cierto subensamble en lugar de continuar con determinado proveedor?

En general, las decisiones de presupuestos de capital sobre inversiones fijas son decisiones sí o no del tipo siguiente.

Para cada decisión sí o no:

¿Debe realizarse cierta inversión fija?

$$\text{Variable de decisión} = \begin{cases} 1 & \text{si sí} \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Un ejemplo que pertenece a esta categoría se describe en la referencia seleccionada A6. El enorme estudio de IO que se realizó para la *South African National Defense Force* para actualizar su capacidad con un presupuesto más pequeño. Las “inversiones” bajo consideración en este caso fueron los costos de adquisición y gastos de operación requeridos para proporcionar los tipos específicos de capacidad militar. Se formuló un modelo mixto de PEB con el objetivo de elegir las capacidades específicas para maximizar la eficacia global de la fuerza militar y satisfacer la restricción de presupuesto. El modelo tiene más de 16 mil variables —que incluyen 256 variables binarias— y más de 5 mil restricciones funcionales. La optimización acerca del tamaño y forma de la fuerza militar proporcionó ahorros de más de 1 100 millones de dólares anuales lo mismo que vitales beneficios no monetarios.

En la referencia seleccionada A2 se presenta otra aplicación premiada de un modelo de PEB mixto al análisis de inversiones. Este modelo particular fue utilizado por la compañía de inversiones *Grantham, Mayo, Van Otterloo and Company* para construir numerosas carteras manejadas de manera cuantitativa que representan más de 8 mil millones de dólares en títulos. En cada caso, se ha construido una cartera parecida —en términos de sector y exposición de seguridad— a una cartera objetivo pero con un número mucho más pequeño y manejable de acciones diferentes. Se utiliza una variable binaria para representar cada decisión del tipo sí o no para determinar si una acción particular se debe incluir en la cartera; después, una variable continua representa la cantidad que se debe invertir en esa acción. Dada una cartera que necesita equilibrarse de nuevo, es deseable reducir los costos de transacción a través de la minimización del número de operaciones necesarias para obtener la cartera final, por lo que también es necesario incluir variables binarias para representar las decisiones del tipo sí o no para determinar si es necesario llevar a cabo las transacciones para cambiar las cantidades de las acciones que se posee. La inclusión de esta consideración en el modelo ha reducido el costo anual de transacciones de carteras en al menos 4 millones de dólares.

Elección del sitio

En la economía globalizada, muchas corporaciones instalan nuevas plantas en diversas regiones del planeta para aprovechar la mano de obra más barata y otras ventajas. Antes de elegir la ubicación de esas instalaciones, deben analizarse y compararse muchos sitios potenciales. (El ejemplo de la California Manufacturing Co. tenía solo dos sitios potenciales para cada una de

Recuadro de aplicación

El **Midwest Independent Transmission System Operator, Inc. (MISO)** es una organización sin fines de lucro que se formó en 1998 para administrar la generación y transmisión de electricidad a través del medio oeste de Estados Unidos. Le da servicio a más de 40 millones de clientes (tanto individuos como empresas) a través de su control de casi 60 000 millas de líneas de transmisión de alto voltaje y más de 1 000 plantas de energía, capaces de generar 146 000 megawatts de electricidad. Esta infraestructura abarca 13 estados del medio oeste estadounidense y la provincia canadiense de Manitoba.

La misión clave de cualquier organismo de transmisión regional es proporcionar de manera confiable y eficiente la electricidad requerida por sus clientes. MISO transformó la manera en que se hacía esto al usar *programación entera binaria mixta* para minimizar el costo total de proporcionar la electricidad necesaria. Cada variable binaria principal en el modelo representa una decisión del tipo sí o no acerca de si una planta de energía particular debería estar operando durante un periodo de tiempo específico. Después de resolver este modelo, los resultados se introducen en un modelo de

programación lineal para fijar los niveles de producción de energía y establecer los precios por el suministro de electricidad.

El modelo de PEB mixta es enorme con alrededor de 3 300 000 variables continuas, 450 000 variables binarias y 3 900 000 restricciones funcionales. Se utiliza una técnica especial (el relajamiento lagrangiano) para resolver este gran modelo.

Esta innovadora aplicación de la investigación de operaciones produjo **ahorros** de aproximadamente **2 500 millones de dólares** a lo largo de 4 años, desde 2007 hasta 2010, y se esperan ahorros adicionales de alrededor de **7 000 millones de dólares** para el año 2020. Estos resultados dramáticos hicieron que MISO ganara el prestigioso primer premio internacional en la competencia anual 2011 por el Premio Franz Edelman por logros en Investigación de Operaciones y Ciencias de la Administración.

Fuente: B. Carlson y 12 coautores “MISO Unlocks Billions in Savings Through the Application of Operations Research for Energy and Ancillary Services Markets”, *Interfaces*, **42**(1): 58-73, enero-febrero de 2012.

dos tipos de instalaciones.) Cada ubicación potencial involucra una decisión sí o no del siguiente tipo.

Para cada decisión sí o no:

¿Debe elegirse cierto lugar para la ubicación de cierta instalación nueva?

$$\text{Variable de decisión} = \begin{cases} 1 & \text{si sí} \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

En muchos casos, el objetivo es seleccionar los sitios para minimizar el costo total de las nuevas instalaciones que proporcionarán la producción que se requiere.

Como se describe en la referencia seleccionada A10, AT&T utilizó un modelo de PEB para ayudar a docenas de clientes a seleccionar sitios para sus centros de telemercadeo. El modelo minimiza los costos de mano de obra, comunicaciones y bienes raíces a la vez que proporciona el nivel deseado de cobertura de los centros. En solo un año, este enfoque permitió a 46 clientes de AT&T tomar sus decisiones sí o no sobre las ubicaciones con presteza y confianza, al mismo tiempo que comprometieron \$375 millones anuales en servicios de red y \$31 millones en venta de equipo de AT&T.

La referencia seleccionada A5 describe la forma en que el fabricante internacional de papel *Norske Skog* utilizó un modelo similar, pero esta vez para seleccionar sitios donde *cerrar* instalaciones en lugar de abrir nuevas. La compañía había estado experimentando una demanda decreciente a medida que los medios electrónicos remplazaban las publicaciones de periódicos impresos. Por lo tanto, se utilizó un gran modelo de PEB (312 variables binarias, 47 000 variables continuas y 2 600 restricciones funcionales) para seleccionar dos plantas de papel que deberían cerrar, lo que le ahorró a la compañía \$100 millones al año.

A continuación describiremos un tipo importante de problemas en los que la selección del sitio tiene un papel esencial.

Diseño de una red de producción y distribución

Los fabricantes de hoy se enfrentan a una gran presión competitiva para lograr que sus productos lleguen al mercado con mayor rapidez, así como para reducir sus costos de producción y distribución. Por lo tanto, cualquier corporación que distribuye sus productos en un área geo-

gráfica grande —o incluso en todo el mundo— debe prestar una atención continua al diseño de sus productos y a la red de distribución.

Este diseño incluye investigar los siguientes tipos de decisiones sí o no.

- ¿Debe cierta planta permanecer abierta?
- ¿Debe seleccionarse cierto sitio para una nueva planta?
- ¿Debe cierto centro de distribución permanecer abierto?
- ¿Debe cierto sitio elegirse para instalar un nuevo centro de distribución?

Si cada área de mercado debe recibir servicio de un solo centro, entonces también es necesario tomar otro tipo de decisiones sí o no para cada combinación de área de mercado y centro de distribución.

¿Debe cierto centro de distribución asignarse a cierta área de mercado?

Por cada decisión sí o no de cualquiera de estos tipos:

$$\text{Variable de decisión} = \begin{cases} 1 & \text{si sí} \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

El primer recuadro de aplicación de esta sección describe la manera en que el Midwest Independent Transmission Operator utilizó un enorme modelo de PEB de este tipo para literalmente ahorrar miles de millones de dólares. En este caso, el producto que se produce y distribuye a través de una red es electricidad.

Despacho de envíos

Una vez que la red de producción y distribución haya sido diseñada y puesta en operación, deben tomarse decisiones operativas diarias acerca de cómo realizar los envíos. Algunas de estas decisiones también son de sí o no.

Por ejemplo, suponga que se usan camiones para transportar los envíos y que cada camión suele hacer entregas a varios clientes durante cada viaje. En consecuencia, es necesario elegir una ruta (secuencia de clientes) para cada camión, de manera que cada candidato para la ruta conduce a la siguiente decisión de sí o no.

¿Debe cierta ruta seleccionarse para uno de los camiones?

$$\text{Variable de decisión} = \begin{cases} 1 & \text{si sí} \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

El objetivo es seleccionar las rutas que minimizan el costo total de realizar los envíos.

También se pueden tomar en cuenta algunas complicaciones. Por ejemplo, si se dispone de camiones de varios tamaños, cada candidato para la elección debe incluir cierta ruta y cierto tamaño de camión. De igual manera, si el tiempo es un factor, se puede especificar el momento de salida como parte de la decisión de sí o no. Con ambos factores, cada decisión sí o no tendría la forma que se muestra a continuación.

Deben seleccionarse los siguientes elementos de manera simultánea para una entrega:

1. Cierta ruta,
2. Cierta tamaño de camión y
3. Cierta momento de salida

$$\text{Variable de decisión} = \begin{cases} 1 & \text{si sí} \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Por ejemplo, una aplicación PEB de este tipo fue desarrollada por *Petrobras*, la corporación más grande en Brasil y uno de los gigantes mundiales del petróleo. Como se describe en la referencia seleccionada A7, Petrobras transporta aproximadamente 1 900 empleados cada día entre cerca de 80 plataformas marinas de petróleo y cuatro bases en tierra, utilizando más de 40 helicópteros. Un modelo PEB requiere menos de una hora cada día para generar las rutas y programas optimizados de los helicópteros, lo que resulta en ahorros anuales de más de 30 millones de dólares. Así, los “envíos” despachados en este caso son los grupos de empleados.

Programación de actividades interrelacionadas

En la vida diaria, todas las personas programan actividades interrelacionadas, aun si solo implican organizar el inicio de las tareas de la escuela. Los administradores también deben programar varios tipos de actividades interrelacionadas. ¿Cuándo se debe iniciar la producción de las nuevas órdenes? ¿Cuándo deben comercializarse los nuevos productos? ¿Cuándo deben realizarse las inversiones de capital para ampliar la capacidad de producción?

Para cualquier actividad como estas, la decisión acerca de cuándo comenzar se puede expresar en términos de una serie de decisiones sí o no, una de ellas para cada momento posible de inicio, como se muestra en seguida.

¿Debe cierta actividad comenzar en un momento dado?

$$\text{Variable de decisión} = \begin{cases} 1 & \text{si sí} \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Como una actividad en particular puede comenzar solo en un momento, la elección de varios momentos proporciona un grupo de *alternativas mutuamente excluyentes*, de manera que la variable de decisión para uno solo de ellos puede tener un valor de 1.

La referencia seleccionada A4 describe la manera en que los municipios suecos utilizan grandes modelos PEB de este tipo para planear la programación y el enrutamiento de 4 000 trabajadores de cuidado en el hogar para atender las necesidades de los ancianos. El reemplazo de la planeación manual por la PEB ha resultado en ahorros anuales en un rango que va de 30 millones a 40 millones de dólares y además en una mejora de la calidad de los servicios prestados.

Aplicaciones para líneas aéreas

La industria de líneas aéreas es un usuario constante de la IO en todas sus operaciones. Cientos de profesionales de la Investigación de Operaciones trabajan en esta área. Por lo general, las compañías aéreas más importantes tienen un departamento propio que trabaja en aplicaciones de IO. Además, hay algunas firmas de consultoría prominentes que se enfocan solo en los problemas de compañías relacionadas con el transporte, en especial las líneas aéreas. Mencionaremos dos de las aplicaciones que se basan en PEB de manera directa.

Uno es el *problema de asignación de flota*. Dados varios modelos de aviones disponibles, el problema es asignar un tipo específico a cada tipo de trayecto de manera que se maximice la ganancia total si se cumple con lo programado. El trueque básico estriba en que si la línea aérea usa un avión demasiado pequeño en un trayecto dado, dejará clientes potenciales en tierra, mientras que si asigna uno demasiado grande, tendrá un gasto mucho mayor y volará con asientos vacíos.

Para cada combinación de tipo de avión y trayecto, se tiene la siguiente decisión sí o no.

¿Debe asignarse cierto tipo de avión a un trayecto en particular?

$$\text{Variable de decisión} = \begin{cases} 1 & \text{si sí} \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Antes de su fusión con Northwest Airlines, que se concretó en 2010, *Delta Air Lines* realizaba más de 2 500 vuelos nacionales todos los días, y empleaba alrededor de 450 aviones de varios tipos. Como se describió en la referencia seleccionada A12, la empresa utilizaba un modelo de programación lineal enorme —cerca de 40 mil restricciones funcionales, 20 mil variables binarias y 40 mil variables enteras— para resolver su problema de asignación de la flota cada vez que se requería un cambio. Esta aplicación ahorra a Delta cerca de \$100 millones anuales.

Una aplicación similar es el *problema de programación de tripulaciones*. En este, en lugar de asignar tipos de aviones a rutas de vuelo, se asignan secuencias de rutas de vuelo a las tripulaciones de pilotos y asistentes de vuelo. De esta forma, por cada secuencia factible de vuelos que sale de una base y regresa a la misma base, debe tomarse la siguiente decisión sí o no.

Recuadro de aplicación

Netherlands Railways (Nederlandse Spoorwegen Reizigers) es la principal operadora de trenes de pasajeros en Holanda. En este país densamente poblado, unos 5 000 trenes de pasajeros en la actualidad transportan aproximadamente 1.1 millones de pasajeros en un día laboral común. Los ingresos de operación de la empresa rondan los 1 500 millones de euros —cerca de 2 000 millones de dólares— anuales.

Los pasajeros transportados en la red de trenes holandeses han aumentado con regularidad durante los años, de modo que un estudio de 2002 determinó que debían realizarse tres extensiones principales de infraestructura. Como resultado, era necesario desarrollar un nuevo programa de horarios a nivel nacional para el sistema de trenes, que especificara los tiempos de salida y arribo de cada tren en cada estación. Por lo tanto, la administración de la empresa estableció que debía efectuarse un extenso estudio de investigación de operaciones durante los años siguientes para desarrollar un plan general óptimo para los nuevos horarios y el uso de los recursos disponibles —unidades y tripulaciones de trenes— que cumpliera los nuevos horarios. Se formó una fuerza de tarea con varios integrantes del departamento de logística de la empresa y destacados expertos en IO de universidades europeas para que efectuara este estudio.

Los nuevos horarios se pusieron en práctica en diciembre de 2006, junto con un nuevo sistema para programar la asignación de los trenes —diversos tipos para pasajeros y otras unidades— que coincidiera con los horarios. También se implantó un nuevo sistema para programar la asignación de las tripulaciones —con un piloto y varios conductores en cada grupo— a los trenes. Para conseguir esto se utilizó *programación entera binaria* y técnicas relacionadas. Por ejemplo, el modelo PEB empleado para programar las tripulaciones se asemeja mucho —excepto por su tamaño mucho mayor— al presentado en esta sección para el problema de Southwestern Airlines.

Esta aplicación de investigación de operaciones produjo de inmediato *una ganancia anual adicional de aproximadamente 60 millones de dólares* para la compañía y se espera que aumente cada año a **105 millones de dólares** en los años venideros. Estos impresionantes resultados hicieron que Netherlands Railways obtuviera el primer lugar en 2008 en la reconocida competencia internacional Premio Franz Edelman para Logros en Investigación de Operaciones y Ciencias Administrativas.

Fuente: L. Kroon, D. Huisman, E. Abbink, P. J. Fioole, M. Fischetti, G. Maróti, A. Schrijver, A. Steenbeck y R. Ybema, “The New Dutch Timetable: The OR Revolution”, *Interfaces*, 39(1): 6:17, enero-febrero de 2009.

¿Debe cierta secuencia de rutas de vuelo asignarse a una tripulación?

$$\text{Variable de decisión} = \begin{cases} 1 & \text{si sí} \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

El objetivo es minimizar el costo total de proporcionar tripulaciones que cubran cada ruta según la programación.

Al final de la sección 12.4 se presentará un ejemplo de formulación completa de este tipo.

A las compañías aéreas se les presenta un problema similar cuando los programas de sus tripulaciones deben ser revisados de manera ocasional y con rapidez cuando ocurren retrasos o cancelaciones de vuelos debidos a inclemencias del clima, problemas mecánicos en las naves o no disponibilidad de las tripulaciones. Como se describió en el recuadro de aplicación de la sección 2.2 (así como en la referencia seleccionada A12), *Continental Airlines* (ahora unida con United Airlines) logró ahorros de 40 millones de dólares en el primer año de uso de un sistema de apoyo a las decisiones basado en PEB para optimizar la *reasignación* de tripulaciones cuando ocurren tales emergencias.

Muchos de los problemas que enfrentan las compañías aéreas también surgen en otros segmentos de la industria del transporte. Por lo tanto, algunas de las aplicaciones de IO a los aviones se han extendido a estas otras áreas, e incluso ahora se usa mucho en la industria de los ferrocarriles. Por ejemplo, el segundo Recuadro de aplicación en esta sección describe la manera en que los trenes holandeses ganaron un prestigioso premio por sus aplicaciones de la investigación de operaciones, incluyendo programación entera y programación de restricciones (el tema de la sección 12.9) en todas sus operaciones.

12.3 Usos innovadores de variables binarias en la formulación de modelos

Se han presentado varios ejemplos en los que las *decisiones básicas* del problema son del tipo *sí o no*, por lo que se introdujeron *variables binarias* para representarlas. Ahora se verán algunas

otras formas en las que las variables binarias pueden ser útiles. En particular, se verá que estas variables a veces permiten tomar un problema cuya formulación no se puede manejar y *reformularlo* como un problema de PE pura o mixta.

Este tipo de situación surge cuando la formulación original del problema se ajusta a un problema de programación entera o a uno de programación lineal, *excepto* por ciertas diferencias menores que incluyen relaciones combinatorias en el modelo. Cuando se expresan estas relaciones en términos de preguntas cuya respuesta debe ser sí o no, se pueden introducir al modelo **variables binarias auxiliares** para representar estas decisiones sí o no. (En lugar de ser una variable de decisión del problema original en consideración, una variable binaria *auxiliar* es una variable binaria que se introduce en el modelo del problema con la finalidad de ayudar a formular el modelo como un modelo PEB puro o mixto). Al introducir estas variables, el problema se reduce a uno de PEM (o PE *pura* si todas las variables originales también están restringidas a valores enteros).

En seguida se presentan algunos casos que se pueden formular con este enfoque, donde las x_j denotan las variables *originales* del problema —pueden ser variables continuas o enteras— y las y_i denotan las variables *auxiliares* que se introdujeron para realizar la nueva formulación.

Restricciones de tipo una u otra

Considere el importante caso donde se debe elegir entre dos restricciones, de manera que *solo una* (cualquiera de las dos) se tiene que cumplir (mientras que la otra puede cumplirse pero no es imprescindible que lo haga). Por ejemplo, puede existir la opción de usar uno de dos tipos de recursos para cierto propósito, de manera que solo es necesario que una de las restricciones de disponibilidad de estos recursos se cumpla en forma matemática. Para ilustrar este tipo de situaciones, suponga que uno de los requerimientos en el problema general es que

$$\begin{array}{ll} \text{se cumple} & 3x_1 + 2x_2 \leq 18 \\ \text{o} & x_1 + 4x_2 \leq 16, \end{array}$$

es decir, al menos una de estas dos desigualdades debe cumplirse pero no necesariamente las dos. Este requerimiento debe reformularse para que el problema se ajuste al formato de programación lineal, donde se deben cumplir *todas* las restricciones especificadas. Si M es un número positivo muy grande, la expresión anterior se puede describir como

$$\begin{array}{ll} \text{se cumple} & \begin{array}{l} 3x_1 + 2x_2 \leq 18 \\ x_1 + 4x_2 \leq 16 + M \end{array} \\ \text{o} & \begin{array}{l} 3x_1 + 2x_2 \leq 18 + M \\ x_1 + 4x_2 \leq 16. \end{array} \end{array}$$

La clave es que al agregar M al lado derecho de una restricción de este tipo se obtiene el efecto de eliminarla, puesto que cualquier solución que satisfaga las otras restricciones del problema cumplirá esta de manera automática. (Esta formulación supone que el conjunto de soluciones factibles del problema general es un conjunto acotado y que M es lo suficientemente grande como para no eliminar ninguna de las soluciones factibles). Esta formulación equivale al conjunto de restricciones

$$\begin{array}{l} 3x_1 + 2x_2 \leq 18 + My \\ x_1 + 4x_2 \leq 16 + M(1 - y). \end{array}$$

Debido a que la *variable auxiliar* y debe ser 0 o 1, esta formulación garantiza que se cumple una de las restricciones originales mientras que la otra, de hecho, se elimina. Este nuevo conjunto de restricciones se podría añadir a las otras restricciones del modelo general para obtener un problema de PE pura o mixta, lo cual depende de que las x_j sean variables enteras o continuas.

Este enfoque se relaciona en forma directa con el análisis anterior sobre cómo expresar las relaciones combinatorias en términos de preguntas que deben responderse con sí o no. La relación combinatoria a la que se hace referencia concierne a la combinación de *otras* restricciones del modelo con la *primera* de las dos restricciones *alternas* y después con la *segunda*. ¿Cuál

de estas dos combinaciones de restricciones es *mejor*, es decir, que se puede lograr en cuanto al valor de la función objetivo? Si esta pregunta se hace en términos de sí o no, en realidad es necesario formular dos preguntas complementarias:

1. ¿Debe elegirse $x_1 + 4x_2 \leq 16$ como la restricción que debe cumplirse?
2. ¿Debe elegirse $3x_1 + 2x_2 \leq 18$ como la restricción que debe cumplirse?

Como solo una de estas dos preguntas tendrá una respuesta afirmativa, los respectivos términos binarios y y $1 - y$ representan las decisiones sí o no. En consecuencia, $y = 1$ si la respuesta a la primera pregunta es sí (y no a la segunda), mientras que $1 - y = 1$ (esto es $y = 0$) si la respuesta a la segunda pregunta es sí (y no a la primera). Como de manera automática $y + 1 - y = 1$ (un sí), no hay necesidad de agregar otra restricción para forzar a estas dos decisiones a que sean mutuamente excluyentes. (Si en lugar de este procedimiento se usan las variables binarias separadas y_1 y y_2 para representar estas decisiones sí o no, se necesitará una restricción adicional $y_1 + y_2 = 1$ para hacerlas mutuamente excluyentes).

A continuación se ofrece una presentación formal de este enfoque para un caso más general.

Deben cumplirse K de N restricciones

Considere la situación en la que el modelo general incluye un conjunto de N restricciones posibles entre las que solo K de ellas se *deben* cumplir. (Suponga que $K < N$). Parte del proceso de optimización es elegir la *combinación* de K restricciones que permita que la función objetivo adquiera el mejor valor posible. En realidad, las $N - K$ restricciones que *no* se eligen son eliminadas del problema, aun cuando por coincidencia las soluciones factibles puedan satisfacer algunas de ellas.

Este caso es una generalización directa del anterior que tenía $K = 1$ y $N = 2$. Denote las N restricciones posibles por

$$\begin{aligned} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) &\leq d_1 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) &\leq d_2 \\ &\vdots \\ f_N(x_1, x_2, \dots, x_n) &\leq d_N. \end{aligned}$$

Después, al aplicar la misma lógica que en el caso anterior, se encuentra que una formulación equivalente del requerimiento de que K de estas restricciones se deben cumplir es

$$\begin{aligned} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) &\leq d_1 + My_1 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) &\leq d_2 + My_2 \\ &\vdots \\ f_N(x_1, x_2, \dots, x_n) &\leq d_N + My_N \\ \sum_{i=1}^N y_i &= N - K \end{aligned}$$

y

$$y_i \text{ es binaria, para } i = 1, 2, \dots, N,$$

donde M es un número positivo muy grande. Para cada variable binaria y_i ($i = 1, 2, \dots, N$) observe que $y_i = 0$ hace que $My_i = 0$, lo que reduce la nueva restricción a la restricción original i . Por otro lado, $y_i = 1$ hace que $(d_i + My_i)$ sea tan grande que —si otra vez se supone una región factible acotada— cualquier solución que satisfaga las otras nuevas restricciones satisface de manera automática la nueva restricción i , lo cual tiene el efecto de eliminar la restricción original i . Por lo tanto, en razón de que las restricciones sobre las variables y_i garantizan que K de estas variables serán iguales a 0 y las restantes serán iguales a 1, K de las restricciones originales quedarán sin cambio y $(N - K)$ de ellas serán eliminadas. La elección de cuáles K de estas restricciones deben conservarse se hace mediante la aplicación del algoritmo apropiado al problema general para encontrar una solución óptima para todas las variables de manera simultánea.

Funciones con N valores posibles

Considere la situación en la que se requiere que una función dada tome cualquiera de N valores dados. Denote este requisito por

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = d_1 \quad \text{o} \quad d_2, \dots, \quad \text{o} \quad d_N.$$

Un caso especial es donde esta función es

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{j=1}^n a_j x_j,$$

como en el lado izquierdo de una restricción de programación lineal. Otro caso especial es donde $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_j$ para un valor dado de j , de manera que el requerimiento en realidad es que x_j debe tomar cualquiera de los N valores dados.

La formulación equivalente de PE de este requerimiento es la siguiente:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^N d_i y_i$$

$$\sum_{i=1}^N y_i = 1$$

y

$$y_i \text{ es binaria,} \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, N.$$

con lo que este nuevo conjunto de restricciones sustituye el requerimiento que se hizo al establecer el problema general. Este conjunto proporciona una formulación *equivalente*, puesto que exactamente una de las y_i debe ser igual a 1 y las otras deben ser iguales a 0, así que se escoge una d_i como el valor de la función. En este caso existen N preguntas con respuesta sí o no, que son: ¿debe ser d_i el valor escogido ($i = 1, 2, \dots, N$)? Como la y_i respectiva representa estas *decisiones sí o no*, la segunda restricción las hace *alternativas mutuamente excluyentes*.

Para ilustrar cómo puede surgir un caso de este tipo, reconsidere el problema de la Wyndor Glass Co. que se presentó en la sección 3.1. En la actualidad no se emplean 18 horas de producción a la semana en la planta 3 y están disponibles para los dos nuevos productos o para otros que muy pronto estarán listos para producción. Con el fin de dejar cualquier capacidad restante en forma de bloques utilizables para estos productos, la administración desea imponer la restricción de que el tiempo de producción que se empleará en los dos nuevos productos actuales sea 6 o 12 o 18 horas semanales. Entonces, la tercera restricción del modelo original ($3x_1 + 2x_2 \leq 18$) se convierte en

$$3x_1 + 2x_2 = 6 \quad \text{o} \quad 12 \quad \text{o} \quad 18.$$

En la notación anterior, $N = 3$ con $d_1 = 6$, $d_2 = 12$ y $d_3 = 18$. En consecuencia, el nuevo requerimiento de la administración se debe formular de la siguiente manera:

$$3x_1 + 2x_2 = 6y_1 + 12y_2 + 18y_3$$

$$y_1 + y_2 + y_3 = 1$$

y

$$y_1, y_2, y_3 \text{ son binarias.}$$

El modelo general de esta nueva versión del problema consiste, entonces, en el modelo original (vea la sección 3.1), más este nuevo conjunto de restricciones que reemplaza a la tercera restricción original. Esta sustitución conduce a una formulación de PEM muy clara.

Problema de costo fijo

Es bastante común incurrir en un cargo de preparación o costo fijo cuando se emprende una actividad. Por ejemplo, un cargo así ocurre cuando se inicia una corrida de producción de un lote pequeño de un producto específico y deben prepararse las instalaciones fabriles que se re-

quieren. En tales casos, el costo total de la actividad es la suma de un costo variable relacionado con el nivel de la actividad y el costo fijo en el que se incurre para iniciarla. Con frecuencia, el costo variable estará muy cerca de ser proporcional al nivel de la actividad. Si lo es, el *costo total* de la actividad (por ejemplo, j) se puede representar mediante una función de la forma

$$f_j(x_j) = \begin{cases} k_j + c_j x_j & \text{si } x_j > 0 \\ 0 & \text{si } x_j = 0, \end{cases}$$

donde x_j denota el nivel de la actividad j ($x_j \geq 0$), k_j denota el costo fijo y c_j el costo de cada unidad incremental. Si no fuera por el costo fijo k_j , esta estructura de costo sugeriría la posibilidad de una formulación de *programación lineal* para determinar los niveles óptimos de las actividades competitivas. Por fortuna, aun si se incluyen las k_j , se puede usar PEM.

Para formular el modelo general, suponga que existen n actividades, cada una con la estructura de costo anterior —con $k_j \geq 0$ en todos los casos y $k_j > 0$ para alguna $j = 1, 2, \dots, n$ —, y que el problema es

$$\text{Minimizar } Z = f_1(x_1) + f_2(x_2) + \dots + f_n(x_n),$$

sujeta a las restricciones de programación lineal dadas.

Para convertir este problema al formato de programación entera mixta, se comienza por proponer las preguntas que deban responderse con sí o no; por ejemplo, para cada $j = 1, 2, \dots, n$, ¿debe emprenderse la actividad j ($x_j > 0$)? Después, cada una de estas *decisiones sí o no* se representa por una *variable binaria* y_j , de manera que

$$Z = \sum_{j=1}^n (c_j x_j + k_j y_j),$$

donde

$$y_j = \begin{cases} 1 & \text{si } x_j > 0 \\ 0 & \text{si } x_j = 0. \end{cases}$$

Por lo tanto, se puede pensar que las y_j son *decisiones contingentes* parecidas (pero no idénticas) a las que se consideran en la sección 12.1. Si M es un número positivo muy grande que excede el máximo valor factible de cualquiera de las x_j ($j = 1, 2, \dots, n$), las restricciones

$$x_j \leq M y_j \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n$$

asegurarán que $y_j = 1$ y no cero, siempre que $x_j > 0$. La única dificultad que queda por salvar es que estas restricciones dejan a las y_j en libertad de tomar el valor 0 o 1 cuando $x_j = 0$. Por fortuna, esto también se resuelve en forma automática por la naturaleza de la función objetivo. El caso en el que $k_j = 0$ se puede ignorar, puesto que y_j se puede eliminar de la formulación. Entonces, solo se toma en cuenta el otro caso, es decir, cuando $k_j > 0$. Si $x_j = 0$, de manera que las restricciones permiten elegir entre $y_j = 0$ y $y_j = 1$, $y_j = 0$ debe conducir a un valor menor de Z que $y_j = 1$. De esta forma, como el objetivo es minimizar Z , un algoritmo que conduzca a una solución óptima siempre elegirá $y_j = 0$ si $x_j = 0$.

Para resumir, la formulación de PEM del problema de costo fijo es

$$\text{Minimizar } Z = \sum_{j=1}^n (c_j x_j + k_j y_j),$$

sujeta a

las restricciones originales, más

$$x_j - M y_j \leq 0$$

y

$$y_j \text{ es binaria, para } j = 1, 2, \dots, n.$$

Si las x_j también estuvieran restringidas a valores enteros, este sería un problema de PE *pura*.

Para ilustrar este enfoque, vea de nuevo el problema de la contaminación ambiental que enfrenta la Nori & Leets Co. que se presentó en la sección 3.4. El primer método de reducción

que se consideró —aumentar la altura de las chimeneas— en realidad significaría un enorme *costo fijo* para poder realizar *cualquier* aumento, además de un costo variable que en esencia sería proporcional al aumento. Después de una conversión al costo anual equivalente que se utilizó en la formulación, este cargo fijo sería de 2 millones de dólares por cada uno de los altos hornos y los hornos de núcleo abierto, mientras que los costos variables son los mismos que se identificaron en la tabla 3.14. Por lo tanto, en la notación anterior, $k_1 = 2$, $k_2 = 2$, $c_1 = 8$ y $c_2 = 10$, donde la función objetivo se expresa en unidades de *millones* de dólares. Como los otros métodos de reducción no implican cargos fijos, $k_j = 0$ para $j = 3, 4, 5, 6$. En consecuencia, la nueva formulación de PEM de este problema es

$$\text{Minimizar } Z = 8x_1 + 10x_2 + 7x_3 + 6x_4 + 11x_5 + 9x_6 + 2y_1 + 2y_2,$$

sujeta a

las restricciones dadas en la sección 3.4, más

$$\begin{aligned} x_1 - My_1 &\leq 0, \\ x_2 - My_2 &\leq 0 \end{aligned}$$

y

y_1, y_2 son binarias.

Representación binaria de variables enteras en general

Suponga que se tiene un problema de PE pura donde la mayoría de las variables son binarias, pero la presencia de algunas variables enteras *generales* evita que se pueda usar el eficiente algoritmo de PEB ahora disponible. Una manera de salvar esta dificultad es usar la *representación binaria* de cada una de estas variables enteras generales. En particular, si las cotas de una variable entera x son

$$0 \leq x \leq u$$

y si N está definido como un entero tal que

$$2^N \leq u < 2^{N+1},$$

entonces la **representación binaria** de x es

$$x = \sum_{i=0}^N 2^i y_i,$$

donde las variables y_i son variables binarias (auxiliares). Si se sustituye esta representación binaria por cada variable entera general —con un conjunto diferente de variables binarias auxiliares de cada una—, el problema general se reduce a un modelo de PEB.

Por ejemplo, suponga que un problema de PE tiene solo dos variables enteras generales, x_1 y x_2 y muchas variables binarias. Suponga también que el problema tiene restricciones de no negatividad para ambas variables y que las restricciones funcionales incluyen

$$\begin{aligned} x_1 &\leq 5 \\ 2x_1 + 3x_2 &\leq 30. \end{aligned}$$

Estas restricciones implican que $u = 5$ para x_1 y $u = 10$ para x_2 , de manera que la definición anterior de N da $N = 2$ para x_1 —puesto que $2^2 \leq 5 < 2^3$ — y $N = 3$ para x_2 (porque $2^3 \leq 10 < 2^4$). Entonces, las representaciones binarias de estas variables son

$$\begin{aligned} x_1 &= y_0 + 2y_1 + 4y_2 \\ x_2 &= y_3 + 2y_4 + 4y_5 + 8y_6. \end{aligned}$$

Después de sustituir estas expresiones por las variables respectivas en todas las restricciones funcionales y en la función objetivo, las dos restricciones funcionales establecidas son:

$$\begin{aligned} y_0 + 2y_1 + 4y_2 &\leq 5 \\ 2y_0 + 4y_1 + 8y_2 + 3y_3 + 6y_4 + 12y_5 + 24y_6 &\leq 30. \end{aligned}$$

Observe que cada valor factible de x_1 corresponde a uno de los valores factibles del vector (y_0, y_1, y_2) , lo cual también ocurre con x_2 y (y_3, y_4, y_5, y_6) . Por ejemplo, $x_1 = 3$ corresponde a $(y_0, y_1, y_2) = (1, 1, 0)$ y $x_2 = 5$ corresponde a $(y_3, y_4, y_5, y_6) = (1, 0, 1, 0)$.

Si se trata de un problema de PE en el que *todas* las variables son enteras generales (acotadas), es posible usar esta misma técnica para reducirlo a un modelo de PEB. Sin embargo, esto casi nunca es aconsejable debido a la explosión del número de variables involucradas. En general, aplicar un buen algoritmo de PE al modelo original será más eficiente que aplicar un buen algoritmo de PEB al modelo mucho más grande de PEB.¹

En términos generales, con *todas* las posibilidades de formulación con variables binarias auxiliares que se presentan en esta sección, es necesario señalar una precaución que debe tenerse. Algunas veces, este enfoque requiere que se agregue un número relativamente grande de variables, lo que puede hacer que el modelo se vuelva *no factible en cuanto a los cálculos*. (En la sección 12.5 se proporcionan algunas perspectivas sobre los tamaños de los problemas de PE que se pueden resolver).

12.4 Algunos ejemplos de formulación

A continuación se presentará una serie de ejemplos que ilustran varias técnicas de formulación con variables binarias, entre ellos los que se estudiaron en las dos secciones anteriores. Por claridad, estos ejemplos se han mantenido muy pequeños. (En el sitio en internet de este libro, dentro de la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples), se incluye un **ejemplo de formulación más grande** con docenas de variables binarias y restricciones). En las aplicaciones reales, estas formulaciones son solo una pequeña parte de un modelo mucho más amplio.

Ejemplo 1 Elecciones cuando las variables de decisión son continuas

La división de investigación y desarrollo de la Good Products Company ha desarrollado tres nuevos productos posibles. Sin embargo, para evitar una diversificación excesiva de la línea de productos de la compañía, la administración ha impuesto las siguientes limitaciones.

Restricción 1: De los tres nuevos productos posibles, deben escogerse, *como máximo*, solo *dos* de ellos.

Se dispone de dos plantas que pueden fabricar los productos elegidos. Por razones administrativas, la administración impuso una segunda restricción a este respecto.

Restricción 2: Solo una de las dos plantas debe asignarse para la producción de los nuevos productos.

En esencia, el costo unitario de producción de cada producto sería el mismo en las dos plantas. Sin embargo, por diferencias en las instalaciones, el número de horas de producción por unidad

■ **Tabla 12.2** Datos del ejemplo 1 (problema de la Good Products Co.)

	Tiempo de producción utilizado por cada unidad producida			Horas disponibles por semana
	Producto 1	Producto 2	Producto 3	
Planta 1	3 horas	4 horas	2 horas	30 horas
Planta 2	4 horas	6 horas	2 horas	40 horas
Ganancia unitaria	5	7	3	(miles de dólares)
Ventas potenciales	7	5	9	(unidades por semana)

¹ Se puede consultar una evidencia que soporta esta conclusión en J. H. Owen y S. Mehrotra, "On the Value of Binary Expansions for General Mixed Integer Linear Programs", en *Operations Research*, **50**:810-819, 2002.

de cada producto puede diferir entre ellas. Estos datos se dan en la tabla 12.2, junto con otra información relevante, que incluye las estimaciones del departamento de mercadotecnia sobre el número máximo de unidades de cada producto que podrían venderse a la semana. El objetivo es seleccionar los productos, la planta y las tasas de producción de los bienes elegidos de manera que se maximice la ganancia total.

De alguna manera este problema se parece al *problema de mezcla de productos* estándar del ejemplo de la Wyndor Glass Co. que se describió en la sección 3.1. En realidad, si se eliminaran las dos restricciones anteriores y se requiriera que cada unidad de producto usara las horas de producción que se proporcionan en la tabla 12.2 en *ambas plantas*, se convertiría en un problema similar. En particular, si x_1 , x_2 y x_3 son las tasas de producción de los respectivos productos, el modelo sería

$$\text{Maximizar } Z = 5x_1 + 7x_2 + 3x_3,$$

sujeta a

$$3x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 30$$

$$4x_1 + 6x_2 + 2x_3 \leq 40$$

$$x_1 \leq 7$$

$$x_2 \leq 5$$

$$x_3 \leq 9$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

No obstante, cuando se trata de problemas reales, la limitación 1 necesita que se agregue al modelo la siguiente restricción:

El número de variables de decisión estrictamente positivas (x_1 , x_2 , x_3) debe ser ≤ 2 .

Esta restricción no se ajusta al formato de programación lineal o entera, por lo que la pregunta clave es cómo convertirla al formato que permita usar un algoritmo eficiente para resolver el modelo general. Si las variables de decisión fueran binarias, entonces la restricción se expresaría como $x_1 + x_2 + x_3 \leq 2$. Sin embargo, con variables de decisión continuas, se necesita un enfoque más complicado que incluya la introducción de variables binarias auxiliares.

La limitación 2 necesita que se sustituyan las dos primeras restricciones funcionales ($3x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 30$ y $4x_1 + 6x_2 + 2x_3 \leq 40$) por la restricción

$$\text{ya sea } 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 30$$

$$\text{o bien } 4x_1 + 6x_2 + 2x_3 \leq 40$$

debe cumplirse, donde la elección de cuál restricción se cumple corresponde a la elección de qué planta se usará para producir los nuevos productos. En la sección anterior se analizó cómo se puede convertir una restricción de una o la otra al formato de programación lineal o entera, de nuevo con la ayuda de variables binarias auxiliares.

Formulación con variables binarias auxiliares. Para manejar la limitación 1, se introducen tres variables binarias auxiliares (y_1 , y_2 , y_3) con la interpretación

$$y_j = \begin{cases} 1 & \text{si } x_j > 0 \text{ se puede cumplir (se puede producir } j) \\ 0 & \text{si } x_j = 0 \text{ debe cumplirse (no se puede producir } j), \end{cases}$$

para $j = 1, 2, 3$. Para imponer esta interpretación en el modelo con la ayuda de M —un número positivo muy grande—, se agregan las restricciones

$$x_1 \leq My_1$$

$$x_2 \leq My_2$$

$$x_3 \leq My_3$$

$$y_1 + y_2 + y_3 \leq 2$$

$$y_j \text{ es binaria, para } j = 1, 2, 3.$$

La restricción de una o la otra y las restricciones de no negatividad proporcionan una región *acotada* factible para las variables de decisión, de modo que cada $x_j \leq M$ en toda la región. Por lo tanto, para cada $x_j \leq My_j$ la restricción $y_j = 1$ permite que x_j tome cualquier valor en la región factible, mientras que $y_j = 0$ fuerza a que $x_j = 0$. (De manera inversa, $x_j > 0$ hace que $y_j = 1$, mientras que $x_j = 0$ permite que y_j tome cualquiera de los dos valores). En consecuencia, cuando la cuarta restricción hace que a lo más dos de las y_j sean iguales a 1, significa que es posible elegir, cuando mucho, la fabricación de dos de los nuevos productos.

Para manejar la limitación 2 se introduce otra variable binaria auxiliar y_4 con la interpretación

$$y_4 = \begin{cases} 1 & \text{si } 4x_1 + 6x_2 + 2x_3 \leq 40 \text{ debe cumplirse (elegir la planta 2)} \\ 0 & \text{si } 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 30 \text{ debe cumplirse (elegir la planta 1).} \end{cases}$$

Como se vio en la sección 12.3, esta interpretación se impone al agregar las restricciones,

$$\begin{aligned} 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 &\leq 30 + My_4 \\ 4x_1 + 6x_2 + 2x_3 &\leq 40 + M(1 - y_4) \\ y_4 &\text{ es binaria.} \end{aligned}$$

En consecuencia, después de mover todas las variables al lado izquierdo de las restricciones, el modelo completo general es

$$\text{Maximizar } Z = 5x_1 + 7x_2 + 3x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 &\leq 7 \\ x_2 &\leq 5 \\ x_3 &\leq 9 \\ x_1 - My_1 &\leq 0 \\ x_2 - My_2 &\leq 0 \\ x_3 - My_3 &\leq 0 \\ y_1 + y_2 + y_3 &\leq 2 \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 - My_4 &\leq 30 \\ 4x_1 + 6x_2 + 2x_3 + My_4 &\leq 40 + M \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} x_1 &\geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0 \\ y_j &\text{ es binaria, para } j = 1, 2, 3, 4. \end{aligned}$$

Este es ahora un modelo de PEM, con tres variables (las x_j) que no tienen que ser enteras y cuatro variables binarias, por lo cual es posible usar un algoritmo de PEM para resolverlo. Luego de ello —después de sustituir M por un valor numérico grande—,² la solución óptima es $y_1 = 1$, $y_2 = 0$, $y_3 = 1$, $y_4 = 1$, $x_1 = 5\frac{1}{2}$, $x_2 = 0$ y $x_3 = 9$; es decir, se eligen los productos 1 y 3 para producción, se elige la planta 2 y las tasas de producción deben ser $5\frac{1}{2}$ unidades por semana del producto 1 y 9 unidades por semana del producto 3. La ganancia total resultante es de \$54 500 semanales.

Ejemplo 2 Violación de la proporcionalidad

La corporación Supersuds desarrolla sus planes de comercialización de productos nuevos para el próximo año. Considera la posibilidad de comprar un total de cinco comerciales de televisión en las redes nacionales para promocionar tres de estos productos. El problema que

² En la práctica, debe tenerse cuidado de dar un valor a M que sea lo suficientemente grande como para evitar que se eliminen soluciones factibles, pero tan pequeño como sea posible para evitar una región factible innecesariamente grande para el relajamiento de PL (descrito en la siguiente sección) y para evitar inestabilidad numérica. El examen cuidadoso de las restricciones en este ejemplo revela que el valor factible mínimo de M es $M = 9$.

se debe resolver es cómo asignar los cinco comerciales a estos productos, con un máximo de tres —y un mínimo de cero— para cada uno de ellos.

En la tabla 12.3 se muestra el efecto estimado de asignar 0, 1, 2 o 3 comerciales a cada producto. Este efecto se mide en términos de la *ganancia* (en millones de dólares) que será resultado de las *ventas adicionales* generadas por los comerciales. El objetivo es asignar cinco comerciales a los productos de manera que se maximice la ganancia total.

Este pequeño problema se puede resolver con facilidad con programación dinámica (capítulo 11) o incluso por inspección. (La solución óptima es asignar dos comerciales al producto 1, ninguno al producto 2 y 3 al producto 3). Sin embargo, como ilustración, se desarrollarán dos formulaciones diferentes de PEB. Este tipo de formulación sería necesaria si este pequeño problema tuviera que incorporarse a un modelo de PE más grande que tal vez involucrara la asignación de recursos a las actividades de comercialización de los nuevos productos de toda la corporación.

Una formulación con variables binarias auxiliares. Una formulación natural surge si se denota por x_1, x_2, x_3 el número de comerciales de TV asignados a los respectivos productos. En consecuencia, la contribución de cada x_j a la función objetivo se presenta en la columna correspondiente de la tabla 12.3. Sin embargo, cada una de estas columnas viola el supuesto de proporcionalidad descrito en la sección 3.3, debido a lo cual no se puede establecer una función objetivo *lineal* en términos de estas variables de decisión enteras.

A continuación, observe lo que ocurre cuando se introducen *variables binarias auxiliares* y_{ij} en cada valor entero positivo de $x_i = j$ ($j = 1, 2, 3$), donde y_{ij} se interpreta como

$$y_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } x_i = j \\ 0 & \text{de otra manera.} \end{cases}$$

(Por ejemplo, $y_{21} = 0, y_{22} = 0, y_{23} = 1$, significa que $x_2 = 3$). El modelo de PEB *lineal* que se obtiene es

$$\text{Maximizar} \quad Z = y_{11} + 3y_{12} + 3y_{13} + 2y_{22} + 3y_{23} - y_{31} + 2y_{32} + 4y_{33},$$

sujeta a

$$y_{11} + y_{12} + y_{13} \leq 1$$

$$y_{21} + y_{22} + y_{23} \leq 1$$

$$y_{31} + y_{32} + y_{33} \leq 1$$

$$y_{11} + 2y_{12} + 3y_{13} + y_{21} + 2y_{22} + 3y_{23} + y_{31} + 2y_{32} + 3y_{33} = 5$$

y

toda y_{ij} es binaria.

Observe que las tres primeras restricciones funcionales aseguran que a cada x_i se le asignará exactamente uno de sus valores posibles. (Aquí, $y_{i1} + y_{i2} + y_{i3} = 0$ corresponde a $x_i = 0$, lo que no contribuye en nada a la función objetivo.) La última restricción funcional asegura que

$x_1 + x_2 + x_3 = 5$. En consecuencia, de acuerdo con la tabla 12.3, la función objetivo *lineal* proporciona la ganancia total.

Al resolver este modelo de PEB se obtiene la siguiente solución óptima

$$\begin{array}{llll} y_{11} = 0, & y_{12} = 1, & y_{13} = 0, & \text{es decir, } x_1 = 2 \\ y_{21} = 0, & y_{22} = 0, & y_{23} = 0, & \text{es decir, } x_2 = 0 \\ y_{31} = 0, & y_{32} = 0, & y_{33} = 1, & \text{es decir, } x_3 = 3. \end{array}$$

Otra formulación con variables binarias auxiliares. Se vuelven a definir las variables binarias auxiliares anteriores y_{ij} de la siguiente manera:

■ **Tabla 12.3** Datos del ejemplo 2
 (problemas de la Supersuds Corp.)

Número de comerciales	Ganancia		
	Producto		
	1	2	3
0	0	0	0
1	1	0	-1
2	3	2	2
3	3	3	4

$$y_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } x_i \geq j \\ 0 & \text{de otra manera.} \end{cases}$$

Entonces, la diferencia estriba en que ahora $y_{ij} = 1$ si $x_i \geq j$ en lugar de que $x_i = j$. Entonces,

$$\begin{aligned} x_i = 0 &\Rightarrow y_{i1} = 0, & y_{i2} = 0, & y_{i3} = 0, \\ x_i = 1 &\Rightarrow y_{i1} = 1, & y_{i2} = 0, & y_{i3} = 0, \\ x_i = 2 &\Rightarrow y_{i1} = 1, & y_{i2} = 1, & y_{i3} = 0, \\ x_i = 3 &\Rightarrow y_{i1} = 1, & y_{i2} = 1, & y_{i3} = 1, \end{aligned}$$

de manera que $x_i = y_{i1} + y_{i2} + y_{i3}$

para $i = 1, 2, 3$. Se refuerzan las definiciones de que se permite que $y_{i2} = 1$ sea contingente respecto de $y_{i1} = 1$ y que $y_{i3} = 1$ lo sea respecto de $y_{i2} = 1$, por medio de las restricciones

$$y_{i2} \leq y_{i1} \quad \text{y} \quad y_{i3} \leq y_{i2}, \quad \text{para } i = 1, 2, 3.$$

La nueva definición de y_{ij} cambia también la función objetivo, como se ilustra en la figura 12.1, en la parte que corresponde al producto 1 de esta función. Como y_{11} , y_{12} y y_{13} proporcionan los incrementos sucesivos (si los hay) del valor de x_1 (a partir de un valor de 0), los coeficientes de y_{11} , y_{12} y y_{13} están dados por los incrementos respectivos en la columna del producto 1 de la tabla 12.3 ($1 - 0 = 1$, $3 - 1 = 2$, $3 - 3 = 0$). Estos incrementos son las *pendientes* en la figura 12.1, que conducen a $1y_{11} + 2y_{12} + 0y_{13}$ para la parte del producto 1 en la función objetivo. Observe que la aplicación de este enfoque a los tres productos conduce a una función objetivo *lineal*.

Después de mover todas las variables al lado izquierdo de las restricciones, el modelo completo de PEB que se obtiene es el siguiente:

$$\text{Maximizar} \quad Z = y_{11} + 2y_{12} + 2y_{22} + y_{23} - y_{31} + 3y_{32} + 2y_{33},$$

sujeta a

$$\begin{aligned} y_{12} - y_{11} &\leq 0 \\ y_{13} - y_{12} &\leq 0 \\ y_{22} - y_{21} &\leq 0 \\ y_{23} - y_{22} &\leq 0 \\ y_{32} - y_{31} &\leq 0 \\ y_{33} - y_{32} &\leq 0 \\ y_{11} + y_{12} + y_{13} + y_{21} + y_{22} + y_{23} + y_{31} + y_{32} + y_{33} &= 5 \end{aligned}$$

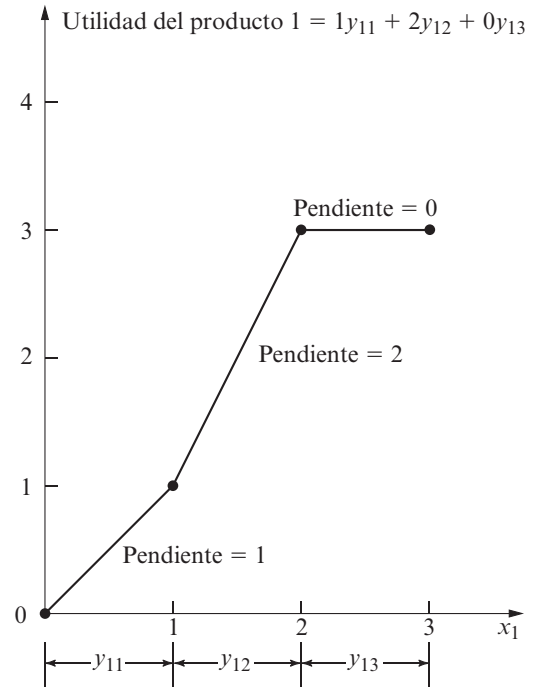
y

todas las y_{ij} son binarias.

Al resolver este modelo de PEB, se obtiene la siguiente solución óptima

$$\begin{aligned} y_{11} = 1, & \quad y_{12} = 1, & \quad y_{13} = 0, & \quad \text{es decir,} & \quad x_1 = 2 \\ y_{21} = 0, & \quad y_{22} = 0, & \quad y_{23} = 0, & \quad \text{es decir,} & \quad x_2 = 0 \\ y_{31} = 1, & \quad y_{32} = 1, & \quad y_{33} = 1, & \quad \text{es decir,} & \quad x_3 = 3. \end{aligned}$$

Existen pocos argumentos para elegir entre este modelo de PEB y el anterior, excepto el gusto personal. Tienen el mismo número de variables binarias, una consideración primordial cuando se determina el esfuerzo computacional en este tipo de problemas. Ambos tienen alguna *estructura especial*—restricciones para *alternativas mutuamente excluyentes* en el primer modelo y restricciones para las *decisiones contingentes* en el segundo—que ayudan a resolverlo con mayor rapidez. El segundo modelo tiene más restricciones funcionales que el primero.



■ **Figura 12.1**

Utilidad obtenida por las ventas adicionales del producto 1 generada por x_1 anuncios de televisión, donde las pendientes dadas corresponden a los coeficientes de la función objetivo de la segunda formulación de PEB del ejemplo 2 (problema de la Supersuds Corp.).

sujeta a

$$\begin{aligned}
 x_1 + x_4 + x_7 + x_{10} &\geq 1 && \text{(SF a LA)} \\
 x_2 + x_5 + x_8 + x_{11} &\geq 1 && \text{(SF a Denver)} \\
 x_3 + x_6 + x_9 + x_{12} &\geq 1 && \text{(SF a Seattle)} \\
 x_4 + x_7 + x_9 + x_{10} + x_{12} &\geq 1 && \text{(LA a Chicago)} \\
 x_1 + x_6 + x_{10} + x_{11} &\geq 1 && \text{(LA a SF)} \\
 x_4 + x_5 + x_9 &\geq 1 && \text{(Chicago a Denver)} \\
 x_7 + x_8 + x_{10} + x_{11} + x_{12} &\geq 1 && \text{(Chicago a Seattle)} \\
 x_2 + x_4 + x_5 + x_9 &\geq 1 && \text{(Denver a SF)} \\
 x_5 + x_8 + x_{11} &\geq 1 && \text{(Denver a Chicago)} \\
 x_3 + x_7 + x_8 + x_{12} &\geq 1 && \text{(Seattle a SF)} \\
 x_6 + x_9 + x_{10} + x_{11} + x_{12} &\geq 1 && \text{(Seattle a LA)} \\
 \sum_{j=1}^{12} x_j &= 3 && \text{(asignar tres tripulaciones)}
 \end{aligned}$$

y

x_j es binaria, para $j = 1, 2, \dots, 12$.

Una solución óptima para este modelo de PEB es

$$\begin{aligned}
 x_3 &= 1 && \text{(asignar la secuencia 3 a una tripulación)} \\
 x_4 &= 1 && \text{(asignar la secuencia 4 a una tripulación)} \\
 x_{11} &= 1 && \text{(asignar la secuencia 11 a una tripulación)}
 \end{aligned}$$

y todas las demás $x_j = 0$, con un costo total de \$18 000 (otra solución óptima es $x_1 = 1$, $x_5 = 1$, $x_{12} = 1$, y todas las demás $x_j = 0$).

Este ejemplo ilustra una clase más amplia de problemas llamada **problemas de cobertura de conjunto**.³ Cualquier problema de cobertura se puede describir en términos generales como uno que involucra a cierto número de *actividades* potenciales (como las secuencias de vuelo) y *características* (como los vuelos). Cada actividad posee alguna pero no todas las características. El objetivo es determinar la combinación menos costosa de actividades que de manera colectiva posea (cubra) todas las características, por lo menos una vez. Así, si S_i es el conjunto de todas las actividades que poseen la característica i , al menos un elemento de S_i debe quedar incluido entre las actividades seleccionadas, por lo que se incluye una restricción,

$$\sum_{j \in S_i} x_j \geq 1,$$

para cada característica i .

Una clase de problemas relacionada, conocida como **problemas de partición de conjuntos**, cambia todas las restricciones de este tipo a

$$\sum_{j \in S_i} x_j = 1,$$

por lo que debe incluirse *exactamente* un elemento de cada conjunto S_i entre las actividades seleccionadas. En el ejemplo de la programación de tripulaciones, esto significa que cada vuelo debe estar incluido *exactamente* una vez entre las secuencias elegidas, lo que elimina la posibilidad de llevar tripulaciones adicionales (como pasajeros) en cualquier vuelo.

³ De manera estricta, un problema de cobertura de conjunto no incluye otras restricciones funcionales como la última del ejemplo de programación de tripulaciones. Algunas veces se supone que todos los coeficientes de la función objetivo que se quiere minimizar son iguales a uno, y entonces cuando este supuesto no se cumple se usa el nombre de *problema de cobertura de conjunto ponderada*.

■ 12.5 Algunas perspectivas acerca de la solución de problemas de programación entera

Puede parecer que la solución de problemas de PE es sencilla. Después de todo, los problemas de *programación lineal* se pueden resolver en forma eficiente, y la única diferencia es que la PE tiene muchas menos soluciones que considerar. En realidad, se garantiza que los problemas de PE *pura* con región factible acotada tengan solo un *número finito* de soluciones factibles.

Desafortunadamente, existen dos falacias en esta línea de razonamiento. Una es que tener un número finito de soluciones factibles asegura que el problema se puede resolver. Los números finitos pueden ser astronómicamente grandes. Por ejemplo, considere el caso sencillo de problemas de PEB. Si se tienen n variables, existen 2^n soluciones que considerar (algunas de las cuales se pueden descartar por violar las restricciones funcionales). En consecuencia, cada vez que n aumenta en 1, el número de soluciones se *duplica*. Este patrón se llama **crecimiento exponencial** de la dificultad del problema. Con $n = 10$, existen más de mil soluciones (1 024); con $n = 20$, son más de un millón; con $n = 30$ resultan más de mil millones, y así sucesivamente; en razón de ello, aun las computadoras más eficientes son incapaces de realizar una enumeración exhaustiva —que verifique la factibilidad de cada solución y, de ser factible, que calcule el valor de la función objetivo— en problemas de PEB con unas cuantas docenas de variables, sin mencionar los problemas de PE *general* con el mismo número de variables enteras. Por fortuna, empezando con las ideas que se describirán en secciones subsecuentes, en la actualidad los mejores algoritmos de PE son ampliamente superiores al método de la numeración exhaustiva. La mejora en las dos décadas pasadas ha sido sorprendente. Los problemas PEB que requerían años de procesamiento para resolverse hace 20 años en la actualidad pueden resolverse en segundos mediante el uso de los mejores paquetes de software comerciales. Este aumento dramático en la velocidad se debe al enorme progreso en tres áreas: mejoras significativas en los algoritmos PEB (así como en otros algoritmos de PE), mejoras sorprendentes en algoritmos de programación lineal muy utilizados en los algoritmos de programación entera y el notable incremento de la velocidad de las computadoras (entre las cuales se incluyen las de escritorio). Como consecuencia de todo ello, una gran cantidad de problemas PEB de gran tamaño están siendo resueltos en la actualidad, lo que hubiera sido imposible en las décadas pasadas. Los mejores algoritmos de hoy en día son capaces de resolver algunos problemas PEB puros con cientos de miles de variables. Sin embargo, debido al *crecimiento exponencial*, ni los mejores algoritmos garantizan la solución de todos los problemas relativamente pequeños (con menos de 100 variables binarias o enteras). Según sus características, ciertos problemas pequeños pueden ser más difíciles de resolver que algunos más grandes.⁴

Cuando se trata con variables enteras generales en lugar de variables binarias, el tamaño de los problemas que pueden resolverse tiende a ser mucho más pequeño. Sin embargo, hay excepciones.

La segunda falacia es que si se eliminan algunas soluciones factibles (las no enteras) de un problema de programación lineal, será más fácil resolverlo. Por el contrario, solo cuando todas estas soluciones factibles están ahí, se puede garantizar (vea la sección 5.1) que existe una solución factible en el vértice (FEV) [y por ende la solución básica factible (BF) correspondiente] que es óptima para el problema general. *Esta* garantía es la clave de la extraordinaria eficiencia del método simplex. Como resultado, en general es *mucho* más sencillo resolver los problemas de programación lineal que los de programación entera.

Es lógico, entonces, que la mayor parte de los algoritmos exitosos de programación entera incorporen un algoritmo de programación lineal, como el método simplex (o el método simplex dual) lo más que puedan, y que relacionen partes del problema de PE bajo consideración con el problema correspondiente de programación lineal (es decir, el mismo problema con la restricción de valores enteros eliminada). En cualquier problema dado de PE, el problema co-

⁴ Para obtener información acerca de la predicción del tiempo requerido para resolver un problema de programación entera en particular, vea Ozaltin, O. Y. B. Hunsaker y A. J. Schaefer: "Predicting the Solution Time of Branch-and-Bound Algorithms for Mixed-Integer Programs", *INFORMS Journal on Computing*, 23(3): 392-403, verano de 2011.

Recuadro de aplicación

Para el año 2013, **Taco Bell Corporation** tenía aproximadamente 5 600 restaurantes de servicio rápido en Estados Unidos y alrededor de 250 más en otros 20 países. Sirve más de 2 mil millones de comidas al año.

En cada restaurante Taco Bell, la cantidad de servicios es muy variable a lo largo del día (y de un día a otro), con una alta concentración durante las horas de comida. Por lo tanto, la determinación de cuántos empleados deben programarse para llevar a cabo qué funciones en el restaurante en todo momento, representa un problema complejo y tedioso.

Para enfrentar este problema, la gerencia de Taco Bell giró órdenes a un equipo de investigación de operaciones (que incluía a varios consultores) para que desarrollaran un nuevo sistema de administración del trabajo. El equipo concluyó que el sistema necesitaba tres componentes principales: 1) un *modelo de pronóstico* para predecir las transacciones de los clientes en cualquier momento, 2) un *modelo de simulación* (como los que se describen en el capítulo 20) para traducir las transacciones de los clientes en necesidades de trabajo y 3) un *modelo de programación entera* con el fin de programar a los empleados para satisfacer las necesidades de trabajo y minimizar la nómina.

Las variables de decisión enteras de este modelo de programación entera para cualquier restaurante son el número de empleados asignados en cada turno que inicien su horario de trabajo en determinados tiempos específicos. La duración de estos turnos son también variables de decisión

(restringidas a estar entre la duración máxima y mínima permisible de un turno), pero en este caso hay variables de decisión continuas, por lo que el modelo es un modelo de PE mixta. Las restricciones principales especifican que el número de empleados que trabajan durante cada intervalo de 15 minutos debe ser mayor o igual al número mínimo que se requiere durante ese intervalo (de acuerdo con el modelo de pronóstico).

Este modelo PEM es parecido al *modelo de programación lineal* para asignar empleados a los turnos en el problema de United Airlines que se describió en el recuadro de aplicación de la sección 3.4. Sin embargo, la diferencia fundamental estriba en que el número de empleados que trabaja en turnos en los restaurantes Taco Bell es mucho menor que para este ejemplo de la sección 3.4, el cual involucra a más de 100 empleados, por lo que es necesario restringir estas variables de decisión a valores enteros para el modelo de Taco Bell (puesto que los valores no enteros en una solución para el ejemplo con más de 100 empleados pueden redondearse con facilidad a valores enteros con tan solo una pequeña pérdida de precisión).

La implantación de este modelo PEM junto con los demás componentes del sistema de administración del trabajo ha brindado a Taco Bell **ahorros documentados de 13 millones de dólares al año** en costos laborales.

Fuente: J. Hueter y W. Swart: "An Integrated Labor-Management System for Taco Bell", en *Interfaces*, 28(1):75-91, enero-febrero de 1998.

rrispondiente de programación lineal se conoce como su **relajamiento de PL**. El algoritmo que se presenta en las dos secciones siguientes ilustra cómo se puede usar una sucesión de relajamientos de PL para porciones de un problema de programación entera, con objeto de resolver de manera eficaz un problema general de PE.

Existe una situación especial en la que no es más difícil resolver el problema de PE que resolver una vez su relajamiento de PL al aplicar el método simplex; en este caso, la solución del relajamiento de PL satisface la restricción de valores enteros del problema de PE. Cuando ocurre esto, la solución también *debe* ser óptima para el problema de PE, puesto que se trata de la mejor solución entre todas las soluciones factibles del relajamiento de PL, que incluyen todas las soluciones factibles del problema de PE. Entonces, es normal que un algoritmo de programación entera comience con la aplicación del método simplex a su relajamiento de PL, para verificar si tiene lugar este acontecimiento fortuito.

Aunque, sin duda, casi siempre es accidental que la solución óptima del relajamiento de PL sea entera, en realidad existen varios *tipos especiales* de problemas de PE para los que este resultado se puede *garantizar*. Ya se vieron dos de estos casos especiales en los capítulos 9 y 10; estos son el *problema del flujo de costo mínimo* (con parámetros enteros) y sus casos especiales (que incluyen el *problema de transporte*, el *problema de trasbordo*, el *problema de asignación*, el *problema de la ruta más corta* y el *de flujo máximo*). Esta garantía se puede dar en razón de la *estructura especial* que poseen estos tipos particulares de problemas —por ejemplo, vea la tabla 9.6—, que asegura que toda solución factible es entera, como se estableció en la propiedad de soluciones enteras que se presentó en las secciones 9.1 y 10.6. Por ello, estos tipos especiales de problemas de PE se pueden manejar como problemas de programación lineal, puesto que se pueden resolver por completo al aplicar las versiones simplificadas del método simplex.

Aunque toda esta simplificación no es usual, con frecuencia los problemas de PE que surgen en la práctica tienen alguna estructura especial que se puede aprovechar para simplificar-

los. (Los ejemplos 2 y 3 de la sección anterior caen en esta categoría debido a sus restricciones de *alternativas mutuamente excluyentes* o las de *decisiones contingentes* o las restricciones de *cobertura de un conjunto*). A veces se pueden resolver con éxito versiones muy grandes de estos problemas. Los algoritmos especiales diseñados específicamente para explotar ciertos tipos de estructuras especiales pueden ser muy útiles en la programación entera.

En consecuencia, los tres factores determinantes de la *dificultad computacional* de un problema de PE son 1) el *número de variables enteras*, 2) si estas variables enteras son *binarias* o *generales*, y 3) cualquier *estructura especial* del problema. Esta situación es opuesta a la de programación lineal, en donde el número de restricciones (funcionales) es mucho más importante que el número de variables. En programación entera, el número de restricciones tiene *alguna* importancia —en especial si se van a resolver los relajamientos de PL—, pero es estrictamente secundario en el caso de los otros tres factores. En realidad, existen casos en los que *aumentar* el número de restricciones *disminuye* el tiempo de cálculo, puesto que se reduce el número de soluciones factibles. En los problemas de PEM lo importante es el número de variables enteras y no el número *total* de variables, pues las variables *continuas* casi no tienen efecto sobre el esfuerzo computacional.

Debido a que, en general, es mucho más difícil resolver los problemas de PE que los de programación lineal, a veces es tentador usar el procedimiento aproximado y aplicar el método simplex al relajamiento de PL y después *redondear* los valores no enteros a enteros en la solución que se obtuvo. Este enfoque puede ser adecuado en algunas aplicaciones, en especial si los valores de las variables son tan grandes que el redondeo introduce un error muy pequeño; sin embargo, debe tenerse cuidado al poner en práctica este procedimiento, pues se corren dos riesgos.

Una desventaja es que una solución óptima de programación lineal *no necesariamente es factible* después de redondearla. Con frecuencia es difícil decidir en qué sentido redondear para conservar la factibilidad. Incluso, podría ser necesario cambiar el valor de algunas variables en una o más unidades después de redondear. Para ilustrar este método, considere el siguiente problema:

$$\text{Maximizar} \quad Z = x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} -x_1 + x_2 &\leq \frac{1}{2} \\ x_1 + x_2 &\leq 3\frac{1}{2} \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} x_1 &\geq 0, & x_2 &\geq 0 \\ x_1, x_2 &\text{son enteros.} \end{aligned}$$

Como se muestra en la figura 12.2, la solución óptima para el relajamiento de PL es $x_1 = 1\frac{1}{2}$, $x_2 = 2$, pero es imposible redondear la variable no entera x_1 a 1 o 2 (o a cualquier otro entero) y conservar la factibilidad. Esta factibilidad solo se puede conservar si también se cambia el valor entero de x_2 . Es fácil imaginar la complejidad a la que puede llevar este tipo de dificultades cuando existen cientos o miles de restricciones y variables.

Aun cuando una solución óptima para el relajamiento de PL se pueda redondear con éxito, todavía queda otra dificultad. No existe garantía de que esta solución redondeada sea la solución óptima de programación entera. En realidad, tal vez está muy lejos del óptimo en términos del valor de la función objetivo. El siguiente problema ejemplifica este hecho:

$$\text{Maximizar} \quad Z = x_1 + 5x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 + 10x_2 &\leq 20 \\ x_1 &\leq 2 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

$$x_1, x_2 \text{ son enteros.}$$

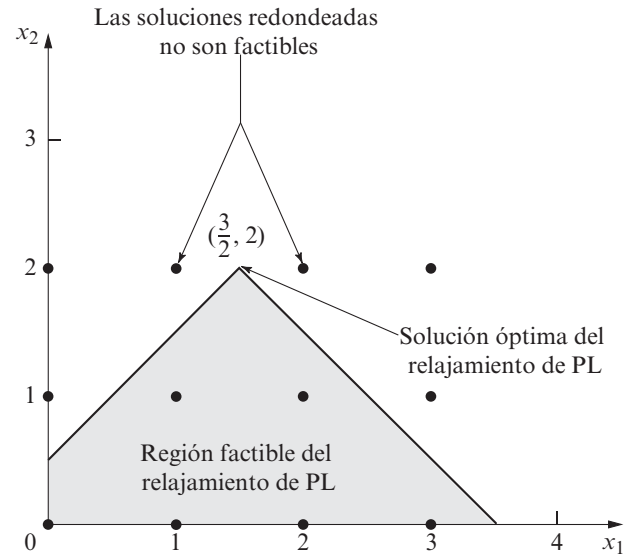
Como solo se tienen dos variables de decisión, este problema se puede graficar como se muestra en la figura 12.3. Se puede usar esta gráfica o el método símplex para encontrar que la solución óptima del relajamiento de PL es $x_1 = 2$, $x_2 = \frac{9}{5}$, con $Z = 11$. Si no se dispusiera de una solución gráfica óptima —que sería el caso con más variables de decisión—, la variable con el valor no entero $x_2 = \frac{9}{5}$ se redondearía en la dirección factible a $x_2 = 1$. La solución entera que se obtendría sería $x_1 = 2$, $x_2 = 1$, de donde se obtiene $Z = 7$. Observe que esta solución está muy lejos de la óptima $(x_1, x_2) = (0, 2)$ donde $Z = 10$.

Debido a estos dos riesgos, una mejor forma de tratar con problemas de programación entera grandes es usar uno de los *algoritmos heurísticos* disponibles. Estos algoritmos son muy eficientes para solucionar problemas grandes, pero no garantizan que se llegue a una solución óptima. Sin embargo, tienden a ser mucho más eficaces para encontrar excelentes soluciones factibles que el enfoque de redondeo que se acaba de analizar.⁵

Uno de los desarrollos en particular emocionante de IO en años recientes ha sido el avance rápido en la elaboración de algoritmos heurísticos eficaces (llamados *metaheurísticos*) para diferentes problemas combinatorios como los de programación entera. Tres tipos sobresalientes de metaheurísticos —búsqueda de tabú, recocido simulado y algoritmos genéticos— se describirán en el capítulo 14. Estos complejos algoritmos metaheurísticos pueden incluso aplicarse a problemas de programación entera *no lineal* que tienen soluciones óptimas locales que es posible que estén lejos de la solución óptima global. También se pueden aplicar a diferentes problemas de *optimización combinatoria*, los cuales con frecuencia se representan en un modelo que tiene variables enteras pero que también posee algunas restricciones que son más complicadas que las de un modelo de PE. (Tales aplicaciones se describirán más adelante en el capítulo 14).

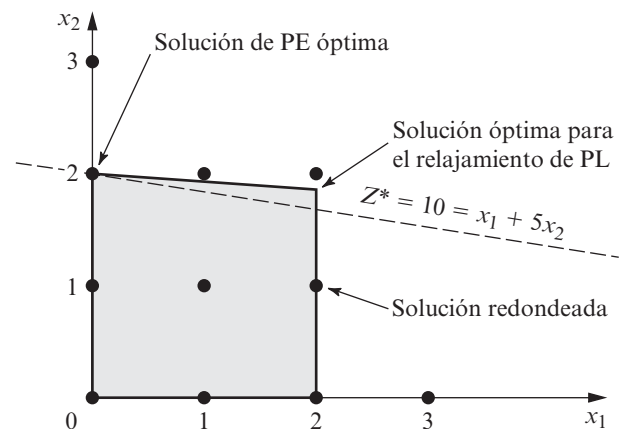
De regreso a la programación entera *lineal*, se dispone de un gran número de algoritmos para pequeños problemas de PE que los resuelven hasta llegar al óptimo. Sin embargo, ninguno posee una eficiencia computacional que se pueda siquiera comparar con el *método símplex* (excepto para los tipos especiales). Por lo tanto, el desarrollo de algoritmos de PE aún es un tema activo de investigación. Por fortuna, durante las dos últimas décadas se lograron algunos adelantos y se esperan más en los próximos años. Estos adelantos se verán en las secciones 12.8 y 12.9.

El algoritmo más popular de programación entera es la *técnica de ramificación y acotamiento* y las ideas relacionadas con la *enumeración implícita* de las soluciones factibles enteras, cuyos enfoques se analizarán más adelante. La siguiente sección presenta la técnica de ramificación y acotamiento en un contexto general y la ilustra con un algoritmo básico para enfrentar problemas de PEB. En la sección 12.7 se describe otro algoritmo del mismo tipo para problemas generales de PEM.



■ **Figura 12.2**

Ejemplo de un problema de PE donde la solución óptima del relajamiento de PL no se puede redondear de ninguna manera que conserve la factibilidad.



■ **Figura 12.3**

Ejemplo donde la solución del relajamiento de PL redondeada está muy lejos de ser óptima para el problema de PE.

⁵ Para ver investigación reciente sobre algoritmos heurísticos, consulte Bertsimas, D., D. A. Iancu y D. Katz: "A New Local Search Algorithm for Binary Optimization", *INFORMS Journal on Computing*, 25(2) 208-221, primavera de 2013.

■ 12.6 Técnica de ramificación y acotamiento y sus aplicaciones a la programación entera binaria

Dado que cualquier problema acotado de programación *entera pura* tiene solo un número finito de soluciones factibles, resulta natural considerar el uso de algún tipo de *procedimiento de enumeración* para encontrar una solución óptima. Desafortunadamente, como se mencionó en la sección anterior, este número finito puede ser, y casi siempre es, muy grande, por lo que es imperativo que cualquier procedimiento de enumeración se estructure con habilidad para que solo sea necesario examinar una pequeña fracción de estas soluciones factibles. Por ejemplo, la programación dinámica (vea el capítulo 11) proporciona un procedimiento de este tipo para muchos problemas que tienen un número finito de soluciones factibles (aunque no es especialmente eficiente para la mayoría de los problemas de PE). Otro enfoque de este tipo lo proporciona la *técnica de ramificación y acotamiento*. Esta técnica y algunas de sus variantes se han aplicado con cierto éxito a diversos problemas de investigación de operaciones, pero es más conocida por sus aplicaciones a los problemas de programación entera.

La idea básica en la que se apoya la técnica de ramificación y acotamiento es *divide y vencerás*. Como es demasiado complicado resolver en forma directa el problema original “grande”, se divide en subproblemas cada vez más pequeños hasta que estos se puedan vencer. La división (*ramificación*) se hace mediante una partición del conjunto completo de soluciones factibles en subconjuntos más pequeños. En parte, la conquista (*sondeo*) se hace mediante el *acotamiento* de la mejor solución del subconjunto para después descartar los subconjuntos cuya cota indique que no es posible que contenga una solución óptima para el problema original.

A continuación se describirá cada uno de estos pasos básicos —ramificación, acotamiento y sondeo— y se ilustrarán a través de la aplicación de un algoritmo de ramificación y acotamiento al ejemplo prototipo —el problema de California Manufacturing Co.— que se presentó en la sección 12.1 y que se repite en esta (con las restricciones numeradas para referencias posteriores).

$$\text{Maximizar} \quad Z = 9x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 4x_4,$$

sujeta a

$$\begin{array}{ll} (1) & 6x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 \leq 10 \\ (2) & x_3 + x_4 \leq 1 \\ (3) & -x_1 + x_3 \leq 0 \\ (4) & -x_2 + x_4 \leq 0 \end{array}$$

y

$$(5) \quad x_j \text{ es binaria} \quad \text{para } j = 1, 2, 3, 4.$$

Ramificación

Cuando se manejan variables binarias, la forma más sencilla de partir el conjunto de soluciones factibles es fijar el valor de una variable (por ejemplo, x_1) en $x_1 = 0$ para un subconjunto y en $x_1 = 1$ para el otro. Al hacer esto en el ejemplo prototipo, el problema completo queda dividido en dos subproblemas más pequeños, como se presentan a continuación.

Subproblema 1:

Se fija $x_1 = 0$, con lo que el subproblema que resulta es

$$\text{Maximizar} \quad Z = 5x_2 + 6x_3 + 4x_4,$$

sujeta a

$$\begin{array}{ll} (1) & 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 \leq 10 \\ (2) & x_3 + x_4 \leq 1 \\ (3) & x_3 \leq 0 \\ (4) & -x_2 + x_4 \leq 0 \\ (5) & x_j \text{ es binaria} \quad \text{para } j = 2, 3, 4. \end{array}$$

Subproblema 2:

Se fija $x_1 = 1$, con lo que el subproblema que se obtiene es

$$\text{Maximizar } Z = 9 + 5x_2 + 6x_3 + 4x_4,$$

sujeta a

- (1) $3x_2 + 5x_3 + 2x_4 \leq 4$
- (2) $x_3 + x_4 \leq 1$
- (3) $x_3 \leq 1$
- (4) $-x_2 + x_4 \leq 0$
- (5) x_j es binaria para $j = 2, 3, 4$.

En la figura 12.4 se muestra esto con una división (ramificación) en subproblemas, mediante un *árbol* (definido en la sección 10.2) con *ramas* (arcos) del nodo *Todos* —correspondiente al problema completo que contiene *todas* las soluciones factibles— a los dos nodos de dos subproblemas. Este árbol, cuyas ramas “crecerán” en cada iteración, se conoce como **árbol de soluciones** (o **árbol de enumeración**) del algoritmo. La variable que se utiliza en la ramificación de una iteración cuando se asignan valores a la variable (como x_1) se llama **variable de ramificación**. (Una parte importante de algunos algoritmos de ramificación y acotamiento son ciertos métodos elaborados para seleccionar la variable de ramificación pero, por simplicidad, en esta sección se seleccionan en su orden natural: $x_1, x_2, \dots, x_n$).

Más adelante se verá que uno de estos subproblemas se puede vencer (sondear) de inmediato, mientras que el otro requiere una nueva división en subproblemas más pequeños si se establece $x_2 = 0$ o $x_2 = 1$.

En otros problemas de PE, donde las variables enteras tienen más de dos valores posibles, la ramificación se puede hacer a través de establecer la variable de ramificación igual a cada valor, lo que crea más de dos subproblemas. Otro buen enfoque es especificar el *intervalo* de valores (por ejemplo, $x_j \leq 2$ o $x_j \geq 3$) para la variable de ramificación en cada nuevo subproblema. Este es el enfoque que se usa en el algoritmo que se presenta en la sección 12.7.

Acotamiento

Ahora es necesario obtener, para cada subproblema, una *cota* que muestre el nivel de precisión de su mejor solución factible. La forma más común de hacerlo es resolver con rapidez un *relajamiento* sencillo del subproblema. Casi siempre, el **relajamiento** de un problema se obtiene *eliminando* (“relajando”) un conjunto de restricciones que dificultan obtener una solución. En los problemas de PE, las restricciones más incómodas son las que requieren que las variables sean enteras. En consecuencia, el relajamiento que más se usa es el **relajamiento de PL** que elimina este conjunto de restricciones.

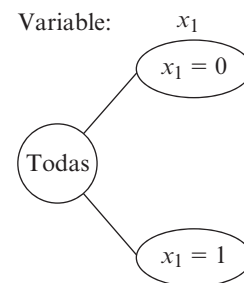
Para ilustrar con un ejemplo, considere primero el problema completo que se presentó en la sección 12.1 (y que se repitió al inicio de esta sección). Su relajamiento de PL se obtiene mediante la sustitución del último renglón del modelo (x_j es binaria, para $j = 1, 2, 3, 4$) por la siguiente nueva (relajada) versión de su restricción (5),

$$(5) \quad 0 \leq x_j \leq 1, \quad \text{para } j = 1, 2, 3, 4.$$

Usando el método simplex para resolver con rapidez su relajamiento de PL se obtiene su solución óptima

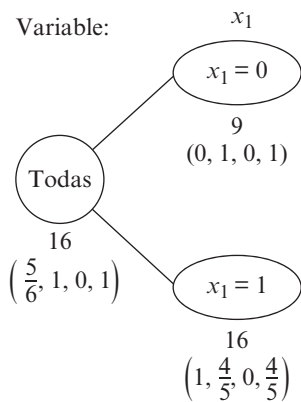
$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(\frac{5}{6}, 1, 0, 1\right), \quad \text{con } Z = 16\frac{1}{2}.$$

Por lo tanto, $Z \leq 16\frac{1}{2}$ para todas las soluciones factibles del problema original de PEB (puesto que estas soluciones son un subconjunto de las soluciones factibles del relajamiento de PL). En realidad, como se indica en el resumen del algoritmo, esta *cota* de $16\frac{1}{2}$ se puede redondear a 16, porque todos los coeficientes de la función objetivo son enteros y, por ende, deben dar un valor entero de Z .



■ **Figura 12.4**

Árbol de solución creado por la ramificación de las dos primeras iteraciones del algoritmo de ramificación y acotamiento de PEB para el ejemplo de la sección 12.1.



■ **Figura 12.5**
Árbol de solución después de la primera iteración del algoritmo de ramificación y acotamiento de PEB del ejemplo de la sección 12.1.

Cota de todo el problema: $Z \leq 16$.

Ahora se obtendrán las cotas para los dos subproblemas (mostradas en la subsección anterior de la misma manera). En ambos casos, el relajamiento de PL se obtiene al reemplazar la última restricción (x_j es binaria para $j = 2, 3, 4$) por

$$(5) \quad 0 \leq x_j \leq 1, \quad \text{para } j = 2, 3, 4.$$

Al aplicar el método simplex obtenemos las soluciones óptimas que se muestran en seguida de estos relajamientos de PL.

Relajamiento de PL del subproblema 1: $x_1 = 0$ y (5) $0 \leq x_j \leq 1$ para $j = 2, 3, 4$.

Solución óptima: $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 1, 0, 1)$ con $Z = 9$.

Relajamiento de PL del subproblema 2: $x_1 = 1$ y (5) $0 \leq x_j \leq 1$ para $j = 2, 3, 4$.

Solución óptima: $(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(1, \frac{4}{5}, 0, \frac{4}{5}\right)$ con $Z = 16\frac{1}{5}$.

Las cotas que se obtienen son, entonces

Cota del subproblema 1: $Z \leq 9$,

Cota del subproblema 2: $Z \leq 16$.

En la figura 12.5 se resumen estos resultados. En ella, los números que se encuentran exactamente abajo de los nodos son las cotas, y debajo de cada cota se presenta la solución óptima que se obtuvo para el relajamiento de PL.

Sondeo

Un subproblema se puede conquistar (sondear), y, por lo tanto, ya no tomarse en cuenta, en las tres formas que se describen a continuación.

Una forma se ilustra con los resultados del subproblema 1 que se dieron en el nodo $x_1 = 0$, en la figura 12.5. Observe que la solución óptima (única) de este relajamiento de PL $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 1, 0, 1)$, es una solución *entera*. En consecuencia, esta solución debe ser también la solución óptima del subproblema 1, que debe guardarse como la primera solución **vigente** (la primera solución factible que se ha encontrado hasta ahora) del problema completo, junto con su valor de Z . Este valor se denota por

Z^* = valor de Z de la solución vigente actual,

de manera que en este punto $Z^* = 9$. Como esta solución se guarda, no hay razón para seguir considerando el subproblema 1 y ramificar el nodo $x_1 = 0$. Hacerlo solo conduciría a otras soluciones factibles inferiores a la vigente que no son de interés. Ahora, como ya se resolvió, el subproblema 1 se **sondea** (elimina).

Los resultados anteriores sugieren una segunda prueba de sondeo importante. Como $Z^* = 9$, no existe razón alguna para tomar en cuenta ningún subproblema cuya *cota* sea ≤ 9 , puesto que tales subproblemas no pueden tener soluciones factibles mejores que la *vigente*. Establecido en forma general, un subproblema se sondea siempre que su

Cota $\leq Z^*$.

Este resultado no ocurre en la iteración actual del ejemplo porque el subproblema 2 tiene una cota de 16 que es mayor que 9. No obstante, puede ocurrir más adelante, para los **descendientes** de este subproblema (nuevos problemas más pequeños creados al ramificar más este subproblema y quizá después al ramificarlo más en “generaciones” subsecuentes). Lo que es más, a medida que se encuentren nuevas soluciones vigentes con valores más grandes de Z^* será más fácil *sondear* de esta manera.

La tercera forma de sondeo es bastante directa. Si el método simplex encuentra que el relajamiento de PL de un subproblema *no tiene soluciones factibles*, entonces el subproblema en sí *no debe tener soluciones factibles*, de forma que puede eliminarse (sondearse).

En los tres casos, se lleva a cabo la búsqueda de una solución óptima mediante la investigación de solo aquellos subproblemas que es posible que tengan una mejor solución factible que la vigente actual.

Resumen de las pruebas de sondeo. Un subproblema se *sondea* (se descarta para su consideración posterior) si

Prueba 1: su cota $\leq Z^*$,

o

Prueba 2: su relajamiento de PL no tiene soluciones factibles,

o

Prueba 3: la solución óptima para su relajamiento de PL es *entera*. (Si esta solución es mejor que la vigente, se convierte en la nueva solución vigente y se aplica de nuevo la prueba 1 a todos los subproblemas no sondeados, con la nueva Z^* más grande).

En la figura 12.6 se resumen los resultados después de aplicar estas tres pruebas a los subproblemas 1 y 2; se muestra el *árbol de ramificación* actual. Solo el subproblema 1 fue sondeado mediante la prueba 3, como lo indica $F(3)$ junto al nodo $x_1 = 0$. La solución vigente resultante también se identifica debajo de este nodo.

Las iteraciones siguientes ilustrarán la aplicación exitosa de las tres pruebas, pero antes de continuar con el ejemplo se resumirá el algoritmo que se aplica a este problema de PEB. (El algoritmo supone que la función objetivo se *maximizará*, que todos los coeficientes de la función objetivo son enteros y que, para efectos de simplicidad, el orden de las variables de la ramificación es $x_1, x_2, \dots, x_n$). (Como se indicó antes, gran parte de los algoritmos de ramificación y acotamiento utilizan complejos métodos para seleccionar las variables de ramificación).

Resumen de la técnica de ramificación y acotamiento de PEB

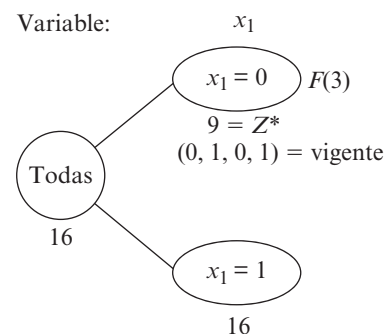
Paso inicial: se establece $Z^* = -\infty$. Se aplica al problema completo el paso de acotamiento, el de sondeo y la prueba de optimalidad que se describió. Si no se sondea, este problema se clasifica como el único “subproblema” restante para realizar la primera iteración completa.

Pasos de cada iteración:

1. *Ramificación:* entre los subproblemas *restantes* (no sondeados) se elige el de creación *más reciente*. (Los empates se rompen con el que tenga la *cota más grande*.) Se ramifica desde el nodo de este subproblema para crear dos nuevos subproblemas luego de establecer la siguiente variable (la variable de ramificación), ya sea en 0 o en 1.
2. *Acotamiento:* en cada nuevo subproblema, aplique el método simplex a su relajamiento de PL para obtener una solución óptima que incluya el valor de Z para este relajamiento de PL. Si este valor de Z no es entero, redondéelo a un entero. (Si lo era, no es necesario ningún cambio). Este valor entero de Z es la *cota* para el subproblema.
3. *Sondeo:* a cada nuevo subproblema se le aplican las tres pruebas de sondeo que se resumieron antes y se descartan aquellos que son sondeados por cualquiera de las tres pruebas.

Prueba de optimalidad: el proceso termina cuando no existen subproblemas *restantes* que no se hayan sondeado; la solución *vigente* actual es óptima.⁶ De otra manera, se realiza otra iteración.

El paso de ramificación de este algoritmo merece un comentario respecto de la razón por la que se elige de esta manera el subproblema que se va a ramificar. Una opción que no se



■ **Figura 12.6**

Árbol de solución después de la primera iteración del algoritmo de ramificación y acotamiento de PEB para el ejemplo de la sección 12.1.

⁶ Si no existe una solución vigente, la conclusión es que el problema no tiene soluciones factibles.

consideró sería elegir el subproblema restante con la *mejor cota*, puesto que este subproblema sería el más prometedor en cuanto a que puede contener la solución óptima del problema completo. La razón para usar la opción de seleccionar el subproblema de *creación más reciente* es que los *relajamientos* de PL se resuelven en el paso de acotamiento. En lugar de iniciar el método simplex cada vez desde el principio, cada relajamiento de PL en los problemas de gran escala se puede resolver casi siempre por *reoptimización*.⁷ Esta reoptimización implica revisar la tabla simplex final del relajamiento de PL anterior, según sea necesario debido a las pocas diferencias en el modelo (igual que para el análisis de sensibilidad), y después aplicar unas cuantas iteraciones del algoritmo apropiado (quizás el método simplex dual). Cuando deben resolverse problemas muy grandes, esta reoptimización tiende a ser *mucho* más rápida que comenzar desde el principio, *siempre que* el modelo anterior y el actual sean parecidos. Los modelos tenderán a parecerse si se usa la regla de ramificación descrita, pero *no* cuando van de un lado a otro en el árbol de solución, como cuando se elige el subproblema con la mejor cota.

Terminación del ejemplo

El patrón de las iteraciones que faltan será muy similar al de la primera iteración que se acaba de describir, excepto por la forma en que se realiza el sondeo. Por lo tanto, se resumirán los pasos de ramificación y acotamiento y se hará hincapié en el paso de sondeo.

Iteración 2. El único subproblema que queda corresponde al nodo $x_1 = 1$ en la figura 12.6, por lo que se ramificará desde este nodo para crear dos nuevos subproblemas.

Subproblema 3:

Se fija $x_1 = 1$, $x_2 = 0$ de manera que el subproblema que resulta es

$$\text{Maximizar} \quad Z = 9 + 6x_3 + 4x_4,$$

sujeta a

- (1) $5x_3 + 2x_4 \leq 4$
- (2) $x_3 + x_4 \leq 1$
- (3) $x_3 \leq 1$
- (4) $x_4 \leq 0$
- (5) x_j es binaria, para $j = 3, 4$.

Subproblema 4:

Se fija $x_1 = 1$, $x_2 = 1$ de manera que el subproblema que resulta es

$$\text{Maximizar} \quad Z = 14 + 6x_3 + 4x_4,$$

sujeta a

- (1) $5x_3 + 2x_4 \leq 1$
- (2) $x_3 + x_4 \leq 1$
- (3) $x_3 \leq 1$
- (4) $x_4 \leq 1$
- (5) x_j es binaria, para $j = 3, 4$.

Los relajamientos de PL de estos subproblemas se obtienen usando la versión relajada de la restricción (5). Sus soluciones óptimas también se muestran en la página siguiente.

⁷ La técnica de reoptimización se introdujo primero en la sección 4.7 y después se aplicó al análisis de sensibilidad en la sección 7.2. Para aplicarla aquí, deberían conservarse todas las variables originales en cada relajamiento de PL y después se agregaría la restricción $x_j \leq 0$ para fijar $x_j = 0$ y la restricción $x_j \geq 1$ se agregaría para fijar $x_j = 1$. De hecho, esta restricción tiene el efecto de fijar las variables en esta forma porque el relajamiento de PL también incluye las restricciones de que $0 \leq x_j \leq 1$.

Relajamiento de PL del subproblema 3: $x_1 = 1$, $x_2 = 0$ y (5) $0 \leq x_j \leq 1$
para $j = 3, 4$.

Solución óptima: $(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(1, 0, \frac{4}{5}, 0\right)$ con $Z = 13\frac{4}{5}$,

Relajamiento de PL del subproblema 4: $x_1 = 1$, $x_2 = 1$ y (5) $0 \leq x_j \leq 1$
para $j = 3, 4$.

Solución óptima: $(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(1, 1, 0, \frac{1}{2}\right)$ con $Z = 16$.

Las cotas que resultan para los subproblemas son

Cota del subproblema 3: $Z \leq 13$,

Cota del subproblema 4: $Z \leq 16$.

Observe que estas cotas son más grandes que $Z^* = 9$, por lo que la prueba de sondeo 1 fracasa en ambos casos. La prueba 2 también fracasa, puesto que ambos relajamientos de PL tienen soluciones factibles (como lo indica la existencia de una solución óptima). De la misma manera, la prueba 3 fracasa porque ambas soluciones óptimas incluyen variables con valores no enteros.

En la figura 12.7 se muestra el árbol de solución resultante en este punto. La falta de una F a la derecha de cualquiera de los nuevos nodos indica que ambos quedan sin sondear.

Iteración 3. Hasta aquí, el algoritmo creó cuatro subproblemas. El subproblema 1 fue sondeado y el subproblema 2 se sustituyó por (se dividió en) los subproblemas 3 y 4, pero estos dos quedan bajo consideración. Como fueron creados al mismo tiempo y el subproblema 4 ($x_1 = 1$, $x_2 = 1$) tiene una *cota* más grande ($16 > 13$), la siguiente ramificación se hace desde el nodo $(x_1, x_2) = (1, 1)$ en el árbol de solución, lo que crea los siguientes subproblemas nuevos (en donde la restricción 3 desaparece porque no contiene a x_4).

Subproblema 5:

Se fija $x_1 = 1$, $x_2 = 1$, $x_3 = 0$ y el subproblema que resulta es

Maximizar $Z = 14 + 4x_4$,

sujeta a

- (1) $2x_4 \leq 1$
- (2), (4) $x_4 \leq 1$ (dos veces)
- (5) x_4 es binaria.

Subproblema 6:

Se fija $x_1 = 1$, $x_2 = 1$, $x_3 = 1$ de manera que el subproblema que resulta es

Maximizar $Z = 20 + 4x_4$,

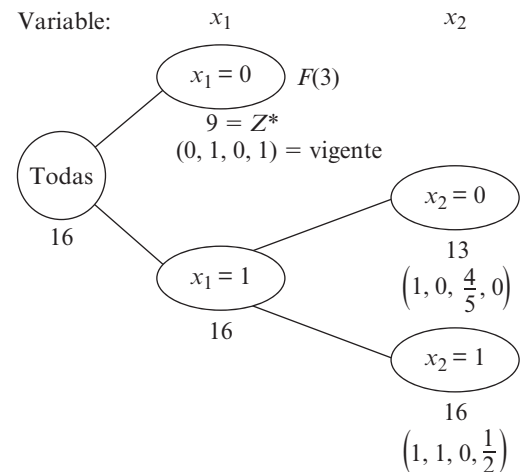
sujeta a

- (1) $2x_4 \leq -4$
- (2) $x_4 \leq 0$
- (4) $x_4 \leq 1$
- (5) x_4 es binaria.

Los relajamientos PL correspondientes tienen la versión relajada de la restricción (5), la solución óptima y la cota (cuando existe) se muestran en seguida.

Relajamiento de PL del subproblema 5:

$x_1 = 1$, $x_2 = 1$, $x_3 = 0$, y (5) $0 \leq x_j \leq 1$
para $j = 4$.



■ **Figura 12.7**

Árbol de solución después de la iteración 2 del algoritmo de ramificación y acotamiento de PEB del ejemplo de la sección 12.1.

Solución óptima: $(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(1, 1, 0, \frac{1}{2}\right)$, con $Z = 16$.

Cota: $Z \leq 16$.

Relajamiento de PL del subproblema 6:

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = 1 \quad \text{y} \quad (5) \quad 0 \leq x_j \leq 1 \\ \text{para } j = 4.$$

Solución óptima:

Ninguna, puesto que no hay soluciones factibles.

Cota: ninguna

En ambos subproblemas, la reducción de estos relajamientos de PL a problemas de una variable (más los valores fijos de x_1, x_2 y x_3) se ve con más facilidad que la solución óptima del relajamiento de PL del subproblema 5 es, en realidad, la que se proporcionó antes. De manera similar, observe que la combinación de la restricción 1 y $0 \leq x_4 \leq 1$ en el relajamiento de PL del subproblema 6 evita las soluciones factibles. Por lo tanto, este subproblema se sondea mediante la prueba 2. No obstante, el subproblema 5 no pasa esta prueba, ni la 1 ($16 > 9$), ni la prueba 3 ($x_4 = \frac{1}{2}$ no es un entero), así que permanece bajo consideración.

En la figura 12.8 se muestra el árbol de ramificación.

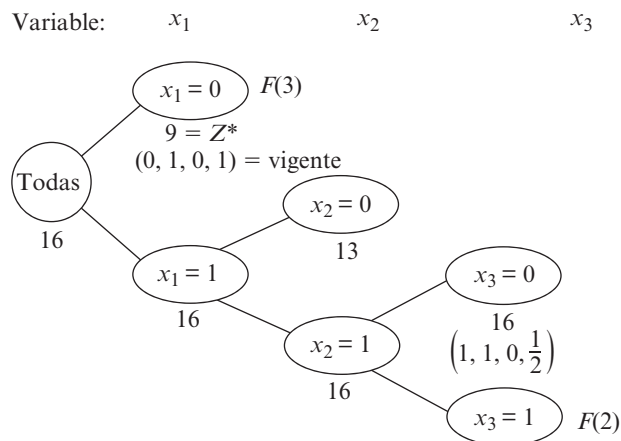
Iteración 4. Los subproblemas que corresponden a los nodos $(1, 0)$ y $(1, 1, 0)$ de la figura 12.8 permanecen bajo consideración, pero el último nodo es el de creación más reciente, por lo que se selecciona para ramificación. Como la variable de ramificación x_4 es la *última* variable, si se fija su valor en 0 o en 1, se crea *una solución* y no un subproblema que requiera más investigación. Las soluciones creadas son

$x_4 = 0$: $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, 1, 0, 0)$ es factible, con $Z = 14$,

$x_4 = 1$: $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, 1, 0, 1)$ no es factible.

Mediante la aplicación formal de las pruebas de sondeo, se comprueba que la primera solución pasa la prueba 3 y la segunda la prueba 2. Además, la primera solución factible es mejor que la vigente ($14 > 9$), por lo cual se convierte en la nueva solución vigente, con $Z^* = 14$.

Como se encontró una nueva solución vigente, se vuelve a aplicar la prueba 1 con el nuevo valor más grande de Z^* al único subproblema que queda, el del nodo $(1, 0)$.



■ **Figura 12.8**

Árbol de solución después de la iteración 3 del algoritmo de ramificación y acotamiento de PEB del ejemplo de la sección 12.1.

Subproblema 3:

Cota = $13 \leq Z^* = 14$.

Entonces, este subproblema queda sondeado.

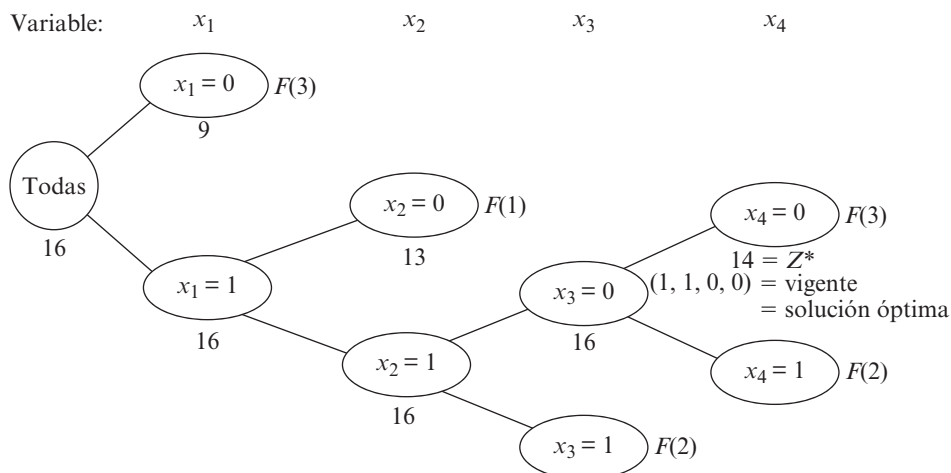
Se tiene ahora el árbol de ramificación de la figura 12.9. Observe que *no* hay subproblemas *restantes* (sin sondear). En consecuencia, la prueba de optimalidad indica que la solución vigente actual

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, 1, 0, 0)$$

es óptima, y el problema termina aquí.

Los algoritmos que se usan para solucionar los problemas de PEB son similares al que se describió aquí.⁸

⁸ En la versión profesional de LINGO, LINDO y varios solucionadores de MPL, el algoritmo de PEB utiliza también una variedad de técnicas complejas similares a las descritas en la sección 12.8.

■ **Figura 12.9**

Árbol de solución después de la última (cuarta) iteración del algoritmo de ramificación y acotamiento de PEB del ejemplo de la sección 12.1.

Otras opciones con la técnica de ramificación y acotamiento

En esta sección se ha ilustrado la técnica de ramificación y acotamiento con la descripción de un algoritmo básico para resolver problemas de programación entera binaria. Sin embargo, el marco general de trabajo de la técnica de ramificación y acotamiento proporciona una gran flexibilidad para diseñar un algoritmo específico para cualquier tipo de problema. Se dispone de muchas opciones y el diseño de un algoritmo eficiente requiere una adaptación para que se ajuste a la estructura particular del tipo de problema.

Cada algoritmo de ramificación y acotamiento contiene los mismos pasos básicos de *ramificación*, *acotamiento* y *sondeo*. La flexibilidad consiste en cómo se realizan estos pasos.

La *ramificación* siempre implica *seleccionar* un subproblema restante y *dividirlo* en subproblemas más pequeños. En este caso, la flexibilidad se encuentra en las reglas para seleccionar y dividir. El algoritmo seleccionado elige el subproblema de *creación más reciente*, porque este método es muy eficiente para *reoptimizar* cada relajamiento de PL a partir del anterior. La otra regla popular es elegir el subproblema con la *mejor cota* puesto que tiende a llegar más rápido a mejores soluciones vigentes y más sondeos. También se puede usar una combinación de estas dos reglas. La *división*, por lo general (pero no siempre) se hace seleccionando una *variable de ramificación* a la cual se asignan ya sea valores individuales (como en el algoritmo de PEB), o intervalos de valores (como en el algoritmo de la siguiente sección). Algunos algoritmos más elaborados utilizan una regla para elegir de manera estratégica una variable de ramificación que conduzca a sondeos rápidos. Este enfoque es mucho más eficiente que la regla que utiliza nuestro algoritmo BP de seleccionar simplemente las variables de ramificación en su orden natural $x_1, x_2, \dots, x_n$. Por ejemplo, una desventaja importante de esta simple regla para seleccionar la variable de ramificación es que si la variable tiene un valor entero en la solución óptima para el relajamiento de PL del subproblema que se está ramificando, el subproblema siguiente que fija esta variable a este mismo valor entero también tendrá la misma solución óptima para su relajamiento de PL, por lo que no se habrá avanzado nada hacia el sondeo. Por lo tanto, las opciones más estratégicas para seleccionar la variable de ramificación deben hacer algo parecido a seleccionar la variable cuyo valor en la solución óptima para el relajamiento de PL del subproblema actual esté más lejos de ser un entero.

El *acotamiento* casi siempre se hace mediante la resolución de un *relajamiento*. Sin embargo, existen muchas formas de ellos. Por ejemplo, considere el **relajamiento de Lagrange**, en donde se elimina el conjunto completo de restricciones funcionales, en notación matricial $\mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}$ (excepto quizá algunas restricciones “convenientes”), y después la función objetivo

$$\text{Maximizar } Z = \mathbf{cx},$$

se reemplaza por

$$\text{Maximizar } Z_R = \mathbf{c}\mathbf{x} - \boldsymbol{\lambda}(\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}),$$

donde el vector fijo es $\boldsymbol{\lambda} \geq \mathbf{0}$. Si $\mathbf{x}^*$ es una solución óptima para el problema original, su $Z \leq Z_R$, por lo que cuando se obtiene un valor óptimo de Z_R con el relajamiento de Lagrange, se llega a una *cota* válida. Si $\boldsymbol{\lambda}$ se elige bien, esta cota tiende a ser razonablemente cerrada (al menos comparable con la cota del relajamiento de PL). Sin restricciones funcionales, este relajamiento se puede resolver muy rápido. Las desventajas son que las pruebas de sondeo 2 y 3 (revisadas) no son tan poderosas como las del relajamiento de PL.

En términos generales, las dos características que se buscan al elegir un relajamiento son que se pueda resolver relativamente rápido y que proporcione una cota bastante estrecha. Ninguna de las dos características por sí sola es adecuada. El relajamiento de PL se usa más porque proporciona un excelente trueque entre estos dos factores.

Una opción que se emplea en ciertas ocasiones es la solución rápida de un relajamiento y después, si no se logra el sondeo, se cierra el relajamiento de alguna forma para obtener una mejor cota.

El *sondeo* casi siempre se hace como se describió en el algoritmo de PEB. Los tres criterios para sondear se pueden establecer en términos más generales como sigue.

Resumen de criterios de sondeo. Un subproblema se *sondea* si el análisis de su *relajamiento* revela que

Criterio 1: las soluciones factibles del problema cumplen con que $Z \leq Z^*$, o

Criterio 2: el subproblema no tiene soluciones factibles, o

Criterio 3: se encontró una solución óptima del subproblema.

Igual que en el caso del algoritmo de PEB, los dos primeros criterios se aplican cuando se resuelve un relajamiento para obtener una cota sobre el subproblema y después verificar si esta cota es $\leq Z^*$ (prueba 1) o si el relajamiento no tiene soluciones factibles (prueba 2). Si el relajamiento difiere del subproblema *solo* en que se eliminaron (o se relajaron) algunas restricciones, se aplica el tercer criterio para verificar si la solución óptima del relajamiento es *factible* para el subproblema, en cuyo caso debe ser *óptima* para él. En otros relajamientos (como el de Lagrange), se requiere un análisis adicional para determinar si la solución óptima para el relajamiento es óptima para el subproblema.

Si el problema original involucra *minimización* en lugar de maximización, se tienen dos opciones. Una es convertirlo a maximización en la forma usual (vea la sección 4.6). La otra es convertir directamente el algoritmo de ramificación y acotamiento a la forma de minimización, lo que requiere cambiar la dirección de la desigualdad de la prueba de sondeo 1, de

¿la cota del subproblema es $\leq Z^*$?

a

¿la cota del subproblema es $\geq Z^*$?

Cuando se usa esta última desigualdad, si el valor de Z de la solución óptima para el relajamiento de PL del subproblema no es entero, se redondea a un entero con el fin de obtener la cota del subproblema.

Hasta ahora se ha descrito cómo usar la técnica de ramificación y acotamiento para encontrar *una* solución óptima. Sin embargo, en el caso de empates a veces es deseable identificar *todas* estas soluciones óptimas para que la elección final entre ellas pueda hacerse sobre factores intangibles que no se incorporaron al modelo matemático. Para encontrar todas es necesario introducir unos cuantos cambios al procedimiento. Primero, se cambia la desigualdad débil en la prueba de sondeo 1 (¿La cota del subproblema es $\leq Z^*$?) por una desigualdad estricta (¿La cota del subproblema es $< Z^*$?) para que el sondeo no ocurra si el subproblema puede tener una solución factible *igual* a la vigente. Segundo, si la prueba de sondeo 3 pasa y la solución óptima para el subproblema tiene $Z = Z^*$, se almacena como *otra* solución vigente (empatada). Tercero, si la prueba de sondeo 3 proporciona una nueva solución vigente (empatada)

o no), se verifica si la solución óptima que se obtuvo para el *relajamiento* es *única*. Si no lo es, se identifican las otras soluciones óptimas del relajamiento y se verifica que sean óptimas también para el subproblema, en cuyo caso se convierten en soluciones vigentes. Por último, cuando la *prueba de optimalidad* encuentra que no hay subconjuntos *restantes* (sin sondear), *todas* las soluciones vigentes actuales serán soluciones *óptimas*.

Para terminar, observe que más que encontrar una solución óptima, la técnica de ramificación y acotamiento se puede usar también para encontrar una solución *cercana a la óptima*, en general, con mucho menos esfuerzo computacional. En algunas aplicaciones, una solución es “bastante buena” si su Z está lo “suficientemente cerca” del valor de Z de la solución óptima (llámese Z^{**}). *Suficientemente cerca* se puede definir como

$$Z^{**} - K \leq Z \quad \text{o como} \quad (1 - \alpha)Z^{**} \leq Z$$

para una constante (positiva) específica K o α . Por ejemplo, si se elige la segunda definición y $\alpha = 0.05$, se requiere que la solución se encuentre a 5% o menos de la óptima. En consecuencia, si se supiera que el valor de Z de la solución vigente actual (Z^*) satisface una de las dos desigualdades

$$Z^{**} - K \leq Z^* \quad \text{o} \quad (1 - \alpha)Z^{**} \leq Z^*$$

entonces el procedimiento podría terminar de inmediato con la elección de la solución vigente como la solución cercana a la óptima deseada. Aunque, de hecho, el procedimiento no identifica una solución óptima y la Z^{**} correspondiente, si esta solución (desconocida) es factible (y, por lo tanto, óptima) para el subproblema actual bajo investigación, entonces la prueba de sondeo 1 encuentra una cota superior tal que

$$Z^{**} \leq \text{cota}$$

de manera que

$$\text{Cota} - K \leq Z^* \quad \text{o} \quad \text{cota}(1 - \alpha) \leq Z^*$$

lo que implicaría que se satisface la desigualdad correspondiente en la afirmación anterior. Aun cuando esta solución no es factible para el subproblema actual, se obtiene una cota superior válida para el valor de Z de la solución óptima de ese subproblema. Así, es suficiente satisfacer cualquiera de las dos desigualdades para sondear este subproblema porque la solución vigente debe estar “bastante cerca” de la solución óptima del subproblema.

Por lo tanto, para encontrar una solución que esté bastante cerca de la óptima, solo se necesita un cambio en el algoritmo de ramificación y acotamiento. Este cambio es sustituir la prueba de sondeo 1 en el subproblema

$$\text{Cota} \leq Z^*?$$

por

$$\text{Cota} - K \leq Z^*?$$

o bien

$$(1 - \alpha)(\text{cota}) \leq Z^*?$$

y realizar esta prueba *después* de la prueba 3 (para que una solución factible que se encuentra con $Z > Z^*$ se conserve como la nueva solución vigente). La razón para que esta prueba 1 más débil sea suficiente es que no importa qué tan cerca de la cota del subproblema se encuentre Z de la solución óptima (desconocida) del subproblema, la solución vigente todavía estará bastante cerca de esta solución (si se cumple la nueva desigualdad) como para que no sea necesario seguir analizando el subproblema. Cuando no hay subproblemas restantes, la solución vigente actual será la solución *cercana a la óptima* que se desea. Sin embargo, es mucho más sencillo sondear con esta nueva prueba (en cualquiera de sus formas), por lo que el algoritmo trabajará más rápido. Si se trata de problemas muy grandes, esta aceleración puede significar la diferencia entre terminar con una solución que sea cercana a la óptima y nunca terminar. En el caso de problemas muy grandes que surgen en la práctica, como el modelo brinda solo una repre-

sentación idealizada del problema real, es suficiente para todo propósito en la práctica encontrar una solución casi óptima para el modelo de esta forma. Por ende, en la práctica, se utiliza este atajo muy frecuentemente.

12.7 Algoritmo de ramificación y acotamiento para programación entera mixta

A continuación se estudiará el problema general de programación entera mixta, PEM, donde *algunas* variables (por ejemplo, I de ellas) están restringidas a valores enteros (pero no necesariamente solo 0 y 1), y el resto son variables continuas comunes. Por conveniencia en la notación, estas variables se ordenarán de manera que las primeras I de ellas sean variables con *restricción de enteros*. La forma general del problema que se va a estudiar es

$$\text{Maximizar } Z = \sum_{j=1}^n c_j x_j,$$

sujeta a

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m$$

y

$$\begin{aligned} x_j &\geq 0, & \text{para } j = 1, 2, \dots, n, \\ x_j &\text{ es entero, } & \text{para } j = 1, 2, \dots, I; I \leq n. \end{aligned}$$

(Cuando $I = n$, este problema se convierte en uno de PE pura).

Se describirá un algoritmo básico de ramificación y acotamiento para resolver este problema que, un poco más elaborado, ha proporcionado el enfoque estándar a la PEM. La estructura de este algoritmo fue desarrollada por R. J. Dakin,⁹ con base en un algoritmo anterior que se debe a A. H. Land y A. G. Doig.¹⁰

La estructura de este algoritmo es bastante parecida a la del algoritmo de PEB que se presentó en la sección anterior. De nuevo la solución de un *relajamiento de PL* proporciona la base tanto para el paso de *acotamiento* como para el de *sondeo*. En realidad, solo se necesitan cuatro cambios al algoritmo de PEB para manejar la generalización de variables enteras *binarias a generales* y de PE *pura* a PE *mixta*.

Un cambio involucra la elección de la *variable de ramificación*. Antes se elegía de manera automática la *siguiente* variable en el orden natural ($x_1, x_2, \dots, x_n$). Ahora, las únicas variables que se toman en cuenta son las variables con *restricción de enteras* que tienen un valor *no entero* en la solución óptima del relajamiento de PL para el subproblema actual. La regla para elegir entre estas variables será seleccionar la *primera* en el orden natural. (Los paquetes de producción casi siempre utilizan una regla más complicada).

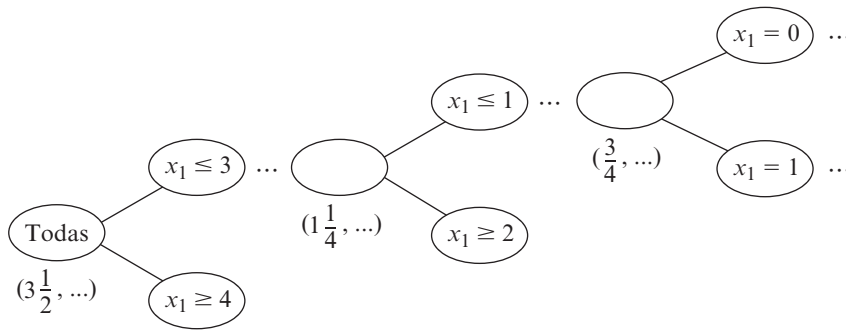
El segundo cambio se refiere a los valores asignados a la variable de ramificación para crear los nuevos subproblemas. Antes, la variable *binaria* se fijaba en 0 y 1, respectivamente, para los dos nuevos subproblemas. Ahora, la variable *general* con restricción de entera puede tener un número grande de valores enteros posibles, y sería ineficiente crear y analizar *muchos* subproblemas mediante la determinación de cada valor entero de la variable. Entonces, se crean solo *dos* nuevos subproblemas (como antes) al especificar dos *intervalos* de valores de la variable.

Para aclarar cómo se procede, sea x_j la variable de ramificación actual y x_j^* su valor (no entero) en la solución óptima del relajamiento de PL del subproblema actual. Se usan corchetes para denotar

$$[x_j^*] = \text{entero más grande} \leq x_j^*,$$

⁹ R. J. Dakin, "A Tree Search Algorithm for Mixed Integer Programming Problems", en *Computer Journal*, 8(3): 250-255, 1965.

¹⁰ A. H. Land y A. G. Doig, "An Automatic Method of Solving Discrete Programming Problems", en *Econometrica*, 28: 497-520, 1960.



■ **Figura 12.10**

Ilustración del fenómeno de una *variable de ramificación recurrente*, donde x_1 se convierte en una variable de ramificación tres veces por tener un valor no entero en la solución óptima del relajamiento de PL en tres nodos.

por lo cual, para los intervalos de valores de los dos nuevos subproblemas se tiene

$$x_j \leq [x_j^*] \quad \text{y} \quad x_j \geq [x_j^*] + 1,$$

respectivamente. Cada desigualdad se convierte en una *restricción adicional* del nuevo subproblema. Por ejemplo, si $x_j^* = 3\frac{1}{2}$, entonces

$$x_j \leq 3 \quad \text{y} \quad x_j \geq 4$$

son las restricciones adicionales respectivas de los dos nuevos subproblemas.

Cuando se combinan los dos cambios al algoritmo de PEB que se acaba de describir, puede ocurrir un interesante fenómeno de una *variable de ramificación recurrente*. Para ilustrarla, como se muestra en la figura 12.10, sea $j = 1$ en el ejemplo anterior donde $x_j^* = 3\frac{1}{2}$, y considere el nuevo subproblema con $x_1 \leq 3$. Cuando se resuelve el relajamiento de PL para un descendiente de este subproblema se obtiene $x_1^* = 1\frac{1}{4}$. Entonces, x_1 *recorre* como variable de ramificación y los dos nuevos subproblemas creados tienen la restricción adicional $x_1 \leq 1$ y $x_1 \geq 2$, respectivamente (así como la restricción adicional anterior, $x_1 \leq 3$). Más adelante, cuando se resuelva el relajamiento de PL de un descendiente de, por ejemplo, $x_1 \leq 1$, se supondrá que $x_1^* = \frac{3}{4}$. Entonces x_1 *recorre* de nuevo como variable de ramificación, y los dos nuevos subproblemas creados tienen $x_1 = 0$ (debido a la nueva restricción $x_1 \leq 0$ y la restricción de no negatividad sobre x_1) y $x_1 = 1$ (debido a la nueva restricción $x_1 \geq 1$ y la anterior $x_1 \leq 1$).

El tercer cambio se hace en el *paso de acotamiento*. Antes, con un problema de PE *pura* y coeficientes enteros en la función objetivo, el valor de Z de la solución óptima del relajamiento de PL del subproblema se *redondeaba hacia abajo* para obtener la cota, puesto que cualquier solución factible del problema debía tener una Z *entera*. Ahora, con algunas variables sin la restricción de integridad, la cota es el valor de Z *sin* redondear.

El cuarto (y último) cambio al algoritmo de PEB para obtener el algoritmo de PEM se refiere a la prueba de sondeo 3. Antes, con un problema de PE *pura*, la prueba consistía en que la solución al relajamiento de PL del subproblema fuera *entera*, puesto que ello aseguraba una solución factible y, por lo tanto, óptima del subproblema. Ahora, con un problema de PE *mixta*, la prueba requiere que solo las variables *restringidas a enteras* tengan valores *enteros* en la solución óptima del relajamiento de PL del subproblema, puesto que esto es suficiente para asegurar que la solución es factible y, por lo tanto, óptima para el subproblema.

La incorporación de estos cuatro cambios al resumen que se presentó en la sección anterior sobre el algoritmo PEB conduce al siguiente resumen del nuevo algoritmo PEM. (Como antes, este resumen supone que se va a maximizar la función objetivo, pero el único cambio necesario para la minimización consiste en cambiar la dirección de la desigualdad de la prueba de sondeo 1.)

Recuadro de aplicación

Waste Management, Inc. (una de las 100 empresas de Fortune), con casa matriz en Houston, Texas, es un proveedor líder de servicios de manejo de basura y soluciones ambientales integradas en Norteamérica. Con 21 000 vehículos de recolección y transferencia, sus 45 000 empleados proporcionan servicios a más de 20 millones de clientes en Estados Unidos y Canadá.

Es necesario que los vehículos de recolección y transferencia de la compañía recorran casi 20 000 rutas todos los días. Con un costo de operación anual de casi 120 000 dólares por vehículo, la gerencia deseaba contar con un sistema de administración de rutas que fuera capaz de maximizar la eficiencia de cada una de las rutas. Por lo tanto, se formó un grupo de IO con el fin de atacar este problema.

La parte medular del sistema de administración de rutas que desarrolló dicho grupo es un *enorme modelo PEB mixto* que optimiza las rutas asignadas a los respectivos vehículos de recolección y transferencia. Como la función objetivo toma en cuenta varios factores, el objetivo principal

consiste en minimizar el tiempo total de viaje. Las variables de decisión principales son variables binarias iguales a 1 si la ruta asignada a un vehículo particular incluye una posible variación e iguales a 0 de otra forma. Un sistema de información geográfica (GIS) proporciona información acerca de la distancia y el tiempo que se requieren para recorrer cualquier par de puntos. Todo esto se encuentra incluido en la aplicación Java basada en la web que está integrada en los demás sistemas de la compañía.

Poco después de la implementación de este sistema integral para el manejo de rutas, se estimó que el sistema *incrementará el flujo de efectivo de la compañía en 648 millones de dólares en un periodo de 5 años*, en gran medida debido a los ahorros del orden de **498 millones de dólares** en gastos de operación en el mismo periodo. Asimismo, brinda un mejor servicio a los clientes.

Fuente: S. Sahoo, S. Kim, B. I. Kim, B. Krass y A. Popov, Jr.: "Routing Optimization for Waste Management", en *Interfaces*, 35(1): 24-36, enero-febrero de 2005.

Resumen del algoritmo de ramificación y acotamiento de PEM

Paso inicial: se establece $Z^* = -\infty$. Se aplica el paso de acotamiento, el paso de sondeo y la prueba de optimalidad que se describe después del problema completo. Si no queda sondeado, se clasifica este problema como el único subproblema restante para realizar la primera iteración completa.

Pasos de cada iteración:

1. *Ramificación:* Entre los subproblemas restantes (no sondeados), se selecciona el de *creación más reciente*. (En un empate se elige la *cota más grande*). Entre las variables *restringidas a enteros*, que tienen valores *no enteros* en la solución óptima del relajamiento de PL del subproblema, se elige la *primera* en el orden natural como la *variable de ramificación*. Si x_j es esta variable y x_j^* su valor en esta solución, se debe ramificar desde el nodo del subproblema para crear dos nuevos subproblemas luego de agregar las restricciones respectivas $x_j \leq [x_j^*]$ y $x_j \geq [x_j^*] + 1$.
2. *Acotamiento:* se obtiene la cota de cada subproblema si se aplica el método símplex (o el método símplex dual si se reoptimiza) al relajamiento de PL y se utiliza el valor de Z para la solución óptima resultante.
3. *Sondeo:* se aplican las pruebas de sondeo que se presentan a continuación a cada nuevo subproblema y se descartan aquellos que quedan sondeados por cualquiera de las pruebas.
Prueba 1: su cota $\leq Z^*$, donde Z^* es el valor de Z en la solución vigente actual.
Prueba 2: su relajamiento de PL no tiene soluciones factibles.
Prueba 3: la solución óptima para su relajamiento de PL tiene valores *enteros* en todas sus variables *restringidas a enteros*. (Si esta solución es mejor que la vigente, se convierte en la nueva solución vigente y se vuelve a aplicar la prueba 1 con la nueva Z^* más grande a todos los subproblemas no sondeados).

Prueba de optimalidad: el proceso se detiene cuando *no* hay subproblemas restantes que no se hayan sondeado; la solución *vigente actual* es óptima.¹¹ De otra manera, se realiza otra iteración.

¹¹ Si no hay solución vigente, la conclusión es que el problema no tiene soluciones factibles.

Ejemplo de PEM Ahora se ilustrará este algoritmo mediante su aplicación al siguiente problema de PEM:

$$\text{Maximizar } Z = 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 - x_4,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 &+ 5x_3 && \leq 10 \\ x_1 + x_2 - x_3 &&& \leq 1 \\ 6x_1 - 5x_2 &&& \leq 0 \\ -x_1 &+ 2x_3 - 2x_4 && \leq 3 \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} x_j &\geq 0, \quad \text{para } j = 1, 2, 3, 4 \\ x_j &\text{ es entero,} \quad \text{para } j = 1, 2, 3. \end{aligned}$$

Observe que el número de variables restringidas a enteros es $I = 3$, de manera que x_4 es la única variable continua.

Paso inicial. Después de establecer $Z^* = -\infty$, se forma el relajamiento de PL de este problema mediante la eliminación del conjunto de restricciones si x_j es entero para $j = 1, 2, 3$. Si se aplica el método símplex a este relajamiento de PL, la solución óptima es

$$\text{Relajamiento de PL de todo el problema: } (x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(\frac{5}{4}, \frac{3}{2}, \frac{7}{4}, 0\right), \quad \text{con } Z = 14\frac{1}{4}.$$

Como tiene soluciones *factibles* y esta solución óptima tiene valores *no enteros* para sus variables restringidas a enteros, se sondea todo el problema y el algoritmo continúa con su primera iteración completa.

Iteración 1. En esta solución óptima del relajamiento de PL la *primera* variable restringida a enteros que tiene un valor no entero es $x_1 = \frac{5}{4}$, con lo cual esta se convierte en la variable de ramificación. Cuando se ramifica desde el nodo de *todo* el problema (soluciones factibles de *todo*) esta variable crea los siguientes dos subproblemas:

Subproblema 1:

Problema original más la restricción adicional

$$x_1 \leq 1.$$

Subproblema 2:

Problema original más la restricción adicional

$$x_1 \geq 2.$$

De nuevo se elimina el conjunto de restricciones a valores enteros y se resuelven los relajamientos de PL de estos dos subproblemas; los resultados son:

Subproblema 1:

$$\text{Solución óptima para el relajamiento de PL: } (x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(1, \frac{6}{5}, \frac{9}{5}, 0\right), \quad \text{con } Z = 14\frac{1}{5}$$

$$\text{Cota: } Z \leq 14\frac{1}{5}.$$

Subproblema 2:

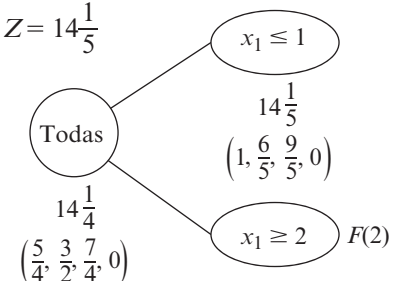
Relajamiento de PL:

Soluciones no factibles

Este resultado del subproblema 2 significa que queda sondeado por la prueba 2. Igual que en el caso del problema completo, el subproblema 1 no pasa las pruebas de sondeo.

En la figura 12.11 se resumen todos estos resultados en el árbol de ramificación.

Iteración 2. Con solo un subproblema restante que corresponde al nodo $x_1 \leq 1$ en la figura 12.11, la siguiente ramificación se hace desde ahí. Cuando se examina la solución óptima del relajamiento de PL que se presenta en seguida, se observa



■ **Figura 12.11**

Árbol de solución después de la primera iteración del algoritmo de ramificación y acotamiento de PEM del ejemplo.

que este nodo revela que la *variable de ramificación* es x_2 , puesto que $x_2 = \frac{6}{5}$ es la primera variable restringida a enteros que no tiene un valor entero. Al agregar una de las restricciones, $x_2 \leq 1$ o $x_2 \geq 2$, se crean los dos nuevos subproblemas que siguen.

Subproblema 3:

Problema original más las restricciones adicionales

$$x_1 \leq 1, \quad x_2 \leq 1.$$

Subproblema 4:

Problema original más las restricciones adicionales

$$x_1 \leq 1, \quad x_2 \geq 2.$$

Al resolver sus relajamientos de PL se obtienen los siguientes resultados.

Subproblema 3:

Solución óptima del relajamiento de PL: $(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(\frac{5}{6}, 1, \frac{11}{6}, 0\right)$, con $Z = 14\frac{1}{6}$

Cota: $Z \leq 14\frac{1}{6}.$

Subproblema 4:

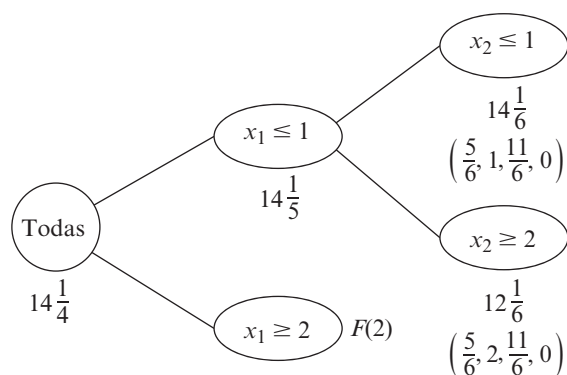
Solución óptima del relajamiento de PL: $(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(\frac{5}{6}, 2, \frac{11}{6}, 0\right)$, con $Z = 12\frac{1}{6}$.

Cota: $Z \leq 12\frac{1}{6}.$

Como ambas soluciones existen (soluciones factibles) y tienen valores no enteros de variables restringidas a enteros, ninguno de los subproblemas se sondea. (La prueba 1 no es operativa, puesto que todavía $Z^* = -\infty$, hasta que se encuentre la primera solución vigente).

Hasta este punto, el árbol de solución se presenta en la figura 12.12.

Iteración 3. De los dos subproblemas restantes (3 y 4) que se crearon al mismo tiempo, se selecciona el que tiene la cota más grande (subproblema 3, con $14\frac{1}{6} > 12\frac{1}{6}$) para la siguiente ramificación. Como $x_1 = \frac{5}{6}$ tiene un valor no entero en la solución óptima del relajamiento de PL de su subproblema, x_1 se convierte en la variable de ramificación. (Observe que x_1 es ahora una variable de ramificación *recurrente*, pues también se seleccionó en la iteración 1). Esto conduce a los siguientes subproblemas.



Subproblema 5:

Problema original más las restricciones adicionales

$$\begin{aligned} x_1 &\leq 1 \\ x_2 &\leq 1 \\ x_1 &\leq 0 \quad (\text{entonces } x_1 = 0). \end{aligned}$$

Subproblema 6:

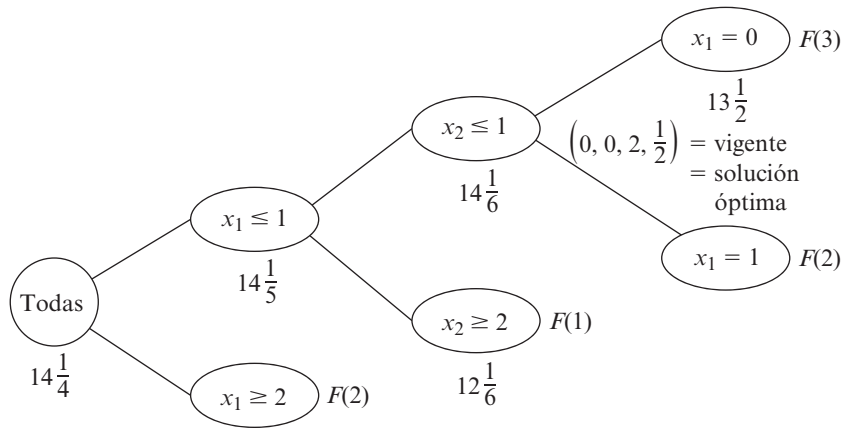
Problema original más las restricciones adicionales

$$\begin{aligned} x_1 &\leq 1 \\ x_2 &\leq 1 \\ x_1 &\geq 1 \quad (\text{entonces } x_1 = 1). \end{aligned}$$

■ **Figura 12.12**

Árbol de solución después de la segunda iteración del algoritmo de ramificación y acotamiento de PEM del ejemplo.

Los resultados que se obtienen cuando se resuelven los relajamientos de PL son los siguientes.



■ **Figura 12.13**

Árbol de solución después de la última (tercera) iteración del algoritmo de ramificación y acotamiento de PEM del ejemplo.

Subproblema 5:

Solución óptima del relajamiento de PL: $(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(0, 0, 2, \frac{1}{2}\right)$, con $Z = 13\frac{1}{2}$.

Cota: $Z \leq 13\frac{1}{2}$.

Subproblema 6:

Relajamiento de PL

No tiene soluciones factibles.

El subproblema 6 se sondea de inmediato con la prueba 2. Sin embargo, observe que el subproblema 5 también se puede sondear. La prueba 3 pasa porque la solución óptima de este relajamiento de PL tiene valores enteros ($x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 2$) para las tres variables restringidas a enteros. (No importa que $x_4 = \frac{1}{2}$, puesto que x_4 no está restringida a enteros). Esta solución *factible* para el problema original se convierte en la primera solución vigente:

Vigente = $\left(0, 0, 2, \frac{1}{2}\right)$ con $Z^* = 13\frac{1}{2}$.

Con esta Z^* se vuelve a realizar la prueba de sondeo 1 al otro subproblema (subproblema 4) y pasa la prueba, puesto que su cota $12\frac{1}{6} \leq Z^*$.

Esta iteración tuvo éxito en el sondeo de las tres maneras posibles. Lo que es más, ya no hay subproblemas restantes; por lo tanto, la solución vigente actual es óptima.

Solución óptima = $\left(0, 0, 2, \frac{1}{2}\right)$ con $Z = 13\frac{1}{2}$.

Estos resultados se resumen en el árbol de ramificación de la figura 12.13.

En la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples), en el sitio web de este libro, se presenta un **ejemplo pequeño** (solo dos variables, pero restringidas a enteros), que incluye presentaciones gráficas.

12.8 Enfoque de ramificación y corte para resolver problemas de PEB

La programación entera ha sido un área emocionante de IO durante los últimos años debido a los notables adelantos que se han logrado en su metodología de solución.

Antecedentes

Para dar una mejor perspectiva sobre este progreso, considere los antecedentes históricos. A finales de la década de 1960 y principios de la de 1970 se presentó un gran cambio con el desarrollo y perfeccionamiento del enfoque de ramificación y acotamiento. Después, todo siguió igual; se podían resolver en forma muy eficiente problemas relativamente pequeños (muy por debajo de las 100 variables) pero aún un pequeño aumento en el tamaño del problema podía causar una explosión en el tiempo de cálculos más allá de los límites factibles. Se hacían pocos progresos para vencer este crecimiento exponencial del tiempo de cálculos cuando aumentaba el tamaño del problema. Muchos problemas importantes que surgían en la práctica no se podían resolver.

Más tarde llegó el siguiente cambio, a mediados de la década de 1980, con la introducción del *enfoque de ramificación y corte* para resolver problemas de PEB. Hubo informes iniciales de problemas muy grandes con hasta 2 000 variables que se pudieron resolver mediante el uso de esta herramienta. Este avance creó un gran interés y condujo a una extensa investigación y actividades de desarrollo para perfeccionar el enfoque que se había utilizado desde entonces. Al principio, el enfoque se limitó a PEB *pura*, pero después se extendió a PEB *mixta*, y con posterioridad a problemas de PEM con algunas variables enteras generales. La descripción que se presentará aquí se limita al enfoque del caso de la PEB *pura*.

En la actualidad es bastante común utilizar el enfoque de ramificación y corte para resolver problemas con unos cuantos miles de variables, y en ocasiones hasta cientos de miles de variables. Como se mencionó en la sección 12.4, esta impresionante capacidad se debe al enorme progreso en tres áreas —mejoras sorprendentes en los algoritmos PEB luego de la incorporación y desarrollo del método de ramificar y cortar, mejoras significativas en los algoritmos de programación lineal que se utilizan ampliamente dentro de los algoritmos PEB y la gran velocidad a la que operan las computadoras (entre ellas, las de escritorio)—.

Es necesario hacer una advertencia. Este enfoque algorítmico no puede resolver siempre *todos* los problemas de PEB *pura* con unos cuantos miles, o cientos, de variables. Los problemas muy grandes de PEB *pura* que se han resuelto tenían matrices *A* *ralas*, es decir, el porcentaje de coeficientes en las restricciones funcionales *distintos de cero* era bastante pequeño (quizá menos de 5%, o incluso menos de 1%). En realidad, en gran medida el enfoque depende de lo ralo. (Por fortuna, las formas ralas son frecuentes en los problemas prácticos). Más aún, existen otros factores importantes, además de lo ralo y el tamaño, que incrementan o reducen la dificultad de la solución de ciertos problemas de programación entera. Por ello, debe tenerse mucho cuidado al desarrollar las formulaciones de PE de tamaño bastante grande.

Aunque está más allá del alcance de este libro describir con detalle el nuevo enfoque algorítmico, se dará una idea global breve. Como esta idea global se limita a la PEB *pura*, *todas* las variables que se introduce en adelante en esta sección son variables *binarias*.

Este enfoque utiliza en forma principal una combinación de los tres tipos de técnicas:¹² el *preprocesado automático del problema*, la *generación de planos cortantes* o *cortaduras* y las ingeniosas técnicas de *ramificación y acotamiento*. Usted está familiarizado con las técnicas de ramificación y acotamiento y no se profundizará más en las versiones más elaboradas que se incorporan aquí. A continuación se presenta una introducción conceptual sobre los otros dos tipos de técnicas que se utilizan.

Preprocesado automático del problema de PEB pura

El preprocesado automático del problema incluye una “inspección por computadora” de la formulación del problema de PE que proporciona el usuario, con el fin de detectar algunas reformulaciones que permiten resolver el problema con más rapidez, sin eliminar ninguna solución factible. Estas reformulaciones se pueden clasificar en tres categorías:

¹² Como se explicó de manera breve en la sección 12.4, existe una técnica más que ha jugado un papel significativo en el progreso reciente, que es el uso de la *heurística* para encontrar soluciones factibles buenas con rapidez.

1. *Fijación de variables:* identificar las variables que pueden fijarse en uno de sus dos valores posibles (0 o 1) debido a que el otro valor no puede ser parte de una solución que sea tanto factible como óptima.
2. *Eliminación de restricciones redundantes:* identificar y eliminar *restricciones redundantes* (restricciones que son satisfechas en forma automática cuando las soluciones satisfacen todas las demás).
3. *Estrechamiento de restricciones:* estrechar algunas restricciones para reducir la región factible del relajamiento de PL sin eliminar ninguna solución factible del problema de PEB. Estas categorías se describirán más adelante.

Fijación de variables. El principio general para fijar variables es el siguiente.

Si el valor de una variable no puede satisfacer cierta restricción, aun cuando las otras variables sean iguales a sus mejores valores que tratan de satisfacer la restricción, entonces esa variable debe fijarse en el otro valor.

Por ejemplo, *cada* una de las siguientes restricciones de tipo $\leq$ permitiría fijar x_1 en $x_1 = 0$, puesto que $x_1 = 1$ con los mejores valores de las otras variables (0 con un coeficiente no negativo y 1 con un coeficiente negativo) violaría la restricción.

$$\begin{aligned} 3x_1 &\leq 2 &\Rightarrow x_1 &= 0, &\text{puesto que } 3(1) > 2. \\ 3x_1 + x_2 &\leq 2 &\Rightarrow x_1 &= 0, &\text{puesto que } 3(1) + 1(0) > 2. \\ 5x_1 + x_2 - 2x_3 &\leq 2 &\Rightarrow x_1 &= 0, &\text{puesto que } 5(1) + 1(0) - 2(1) > 2. \end{aligned}$$

El procedimiento general para verificar cualquier restricción de tipo $\leq$ es identificar la variable con el *coeficiente positivo mayor*, y si la *suma de ese coeficiente* y cualesquiera *coeficientes negativos* excede la cantidad del lado derecho, entonces esa variable debe fijarse en 0. (Una vez que se fija la variable el procedimiento se repite para la variable con el siguiente coeficiente positivo más grande, y así sucesivamente).

Un procedimiento análogo con restricciones de tipo $\geq$ permite fijar una variable en 1 como se ilustra tres veces en seguida.

$$\begin{aligned} 3x_1 &\geq 2 &\Rightarrow x_1 &= 1, &\text{puesto que } 3(0) < 2. \\ 3x_1 + x_2 &\geq 2 &\Rightarrow x_1 &= 1, &\text{puesto que } 3(0) + 1(1) < 2. \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 &\geq 2 &\Rightarrow x_1 &= 1, &\text{puesto que } 3(0) + 1(1) - 2(0) < 2. \end{aligned}$$

Una restricción de tipo $\geq$ también permite que se fije una variable en 0, como se ilustra a continuación.

$$x_1 + x_2 - 2x_3 \geq 1 \quad \Rightarrow \quad x_3 = 0, \quad \text{puesto que } 1(1) + 1(1) - 2(1) < 1.$$

El siguiente ejemplo muestra una restricción de tipo $\geq$ en la que se fija una variable en 1 y otra en 0.

$$\begin{aligned} 3x_1 + x_2 - 3x_3 &\geq 2 &\Rightarrow x_1 &= 1, &\text{puesto que } 3(0) + 1(1) - 3(0) < 2 \\ y &\Rightarrow x_3 &= 0, &\text{puesto que } 3(1) + 1(1) - 3(1) < 2. \end{aligned}$$

De igual manera, una restricción de tipo $\leq$ con un valor negativo en el lado derecho puede dar como resultado que 0 o 1 se conviertan en el valor fijo de una variable. Por ejemplo, ocurren ambas cosas con la siguiente restricción:

$$\begin{aligned} 3x_1 - 2x_2 &\leq -1 &\Rightarrow x_1 &= 0, &\text{puesto que } 3(1) - 2(1) > -1 \\ y &\Rightarrow x_2 &= 1, &\text{puesto que } 3(0) - 2(0) > -1. \end{aligned}$$

El hecho de fijar una variable a partir de una restricción puede llegar a generar una reacción en cadena que permita después fijar otras variables a partir de otras restricciones. Por ejemplo, vea lo que ocurre con las tres restricciones siguientes.

$$3x_1 + x_2 - 2x_3 \geq 2 \quad \Rightarrow \quad x_1 = 1 \quad (\text{en consecuencia}).$$

Entonces

$$x_1 + x_4 + x_5 \leq 1 \quad \Rightarrow \quad x_4 = 0, \quad x_5 = 0.$$

Entonces

$$-x_5 + x_6 \leq 0 \quad \Rightarrow \quad x_6 = 0.$$

En algunos casos es posible combinar una o más restricciones de *alternativas mutuamente excluyentes* con otra restricción para fijar una variable, como se verá en seguida:

$$\left. \begin{array}{l} 8x_1 - 4x_2 - 5x_3 + 3x_4 \leq 2 \\ x_2 + x_3 \leq 1 \end{array} \right\} \Rightarrow x_1 = 0,$$

$$\text{puesto que } 8(1) - \max\{4, 5\}(1) + 3(0) > 2.$$

Existen otras técnicas para fijar variables, incluso algunas que toman en cuenta ciertos factores de optimalidad, pero no se profundizará más en este tema.

La fijación de variables puede tener un efecto muy marcado en la reducción del tamaño de un problema. No es inusual eliminar hasta la mitad de las variables del problema para su consideración posterior.

Eliminación de restricciones redundantes. A continuación se presenta una manera sencilla de detectar una restricción redundante.

Si una restricción funcional satisface incluso la solución binaria más desafiante, entonces las restricciones binarias la han vuelto redundante y en adelante puede eliminarse. En el caso de una restricción de tipo $\leq$ la solución binaria más demandante tiene variables iguales a 1 cuando tiene coeficientes no negativos y otras variables son iguales a 0. (Estos valores se invierten si se trata de una restricción de tipo $\geq$).

A continuación se presentan algunos ejemplos.

$$3x_1 + 2x_2 \leq 26 \quad \text{es redundante porque } 3(1) + 2(1) \leq 6.$$

$$3x_1 - 2x_2 \leq 23 \quad \text{es redundante porque } 3(1) - 2(0) \leq 3.$$

$$3x_1 - 2x_2 \geq -3 \quad \text{es redundante porque } 3(0) - 2(1) \geq -3.$$

En la mayoría de los casos, cuando se identifica una restricción como redundante, en el modelo original no era redundante sino que se convirtió después de fijar algunas variables. De

los 11 ejemplos que se dieron para fijar variables, *todos* menos el último dejaron una restricción que en ese momento se volvió redundante.

Estrechamiento de restricciones.¹³ Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 3x_1 + 2x_2,$$

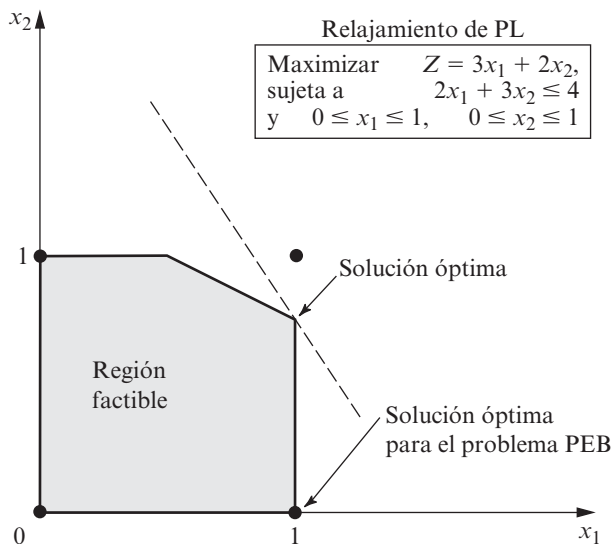
sujeta a

$$2x_1 + 3x_2 \leq 4$$

y

$$x_1, x_2 \text{ binaria.}$$

Este problema de PEB tiene solo tres soluciones factibles —(0, 0), (1, 0) y (0, 1)— de las cuales la solución óptima es (1, 0) con $Z = 3$. La región factible del relajamiento de PL de este problema se muestra en la figura 12.14. La solución óptima de este relajamiento de PL es $(1, \frac{2}{3})$ con $Z = 4\frac{1}{3}$, que no está muy cerca de la solución óptima del problema de PEB. Un algoritmo de ramificación y acotamiento tendrá que trabajar bastante para identificar la solución óptima.



■ **Figura 12.14**

Relajamiento de PL (incluye su región factible y la solución óptima) del ejemplo de PEB usado para ilustrar cómo estrechar una restricción.

¹³ También se conoce comúnmente como *reducción de coeficientes*.

Ahora observe lo que ocurre si la restricción funcional $2x_1 + 3x_2 \leq 4$ se sustituye por

$$x_1 + x_2 \leq 1.$$

Las soluciones factibles para el problema de PEB son exactamente las mismas —(0, 0), (1, 0) y (0, 1)— de manera que la solución óptima todavía es (1, 0). Sin embargo, la región factible para el relajamiento de PL se ha reducido de manera considerable, como se muestra en la figura 12.15. De hecho, esta región factible se ha reducido tanto que la solución óptima del relajamiento de PL es ahora (1, 0), de manera que se ha encontrado la solución óptima del problema de PEB sin necesidad de trabajo adicional.

Este es un ejemplo de cómo se estrecha una restricción de manera que se reduzca la región factible del relajamiento de PL sin eliminar ninguna de las soluciones factibles del problema de PEB. Fue sencillo realizarlo para este problema pequeño de dos variables que se podía dibujar en una gráfica. No obstante, con la aplicación de los mismos principios para estrechar restricciones sin eliminar ninguna de las soluciones factibles de PEB, se puede usar el siguiente procedimiento algebraico para cualquier restricción de tipo $\leq$ con cualquier número de variables.

Procedimiento para estrechar o reducir una restricción de tipo $\leq$

Denote la restricción por $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n \leq b$.

1. Calcule $S =$ suma de los a_j positivos.
2. Identifique cualquier $a_j \neq 0$ tal que $S < b + |a_j|$.
 - a) Si no existen, el procedimiento se detiene; la restricción ya no se puede reducir.
 - b) Si $a_j > 0$, vaya al paso 3.
 - c) Si $a_j < 0$, vaya al paso 4.
3. ($a_j > 0$) Calcule $\bar{a}_j = S - b$ y $\bar{b} = S - a_j$. Restablezca $a_j = \bar{a}_j$ y $b = \bar{b}$. Regrese al paso 1.
4. ($a_j < 0$) Aumente a_j a $a_j = b - S$. Regrese al paso 1.

La aplicación de este procedimiento a la restricción funcional del ejemplo anterior fluye de la siguiente manera:

La restricción es $2x_1 + 3x_2 \leq 4$ ($a_1 = 2, a_2 = 3, b = 4$).

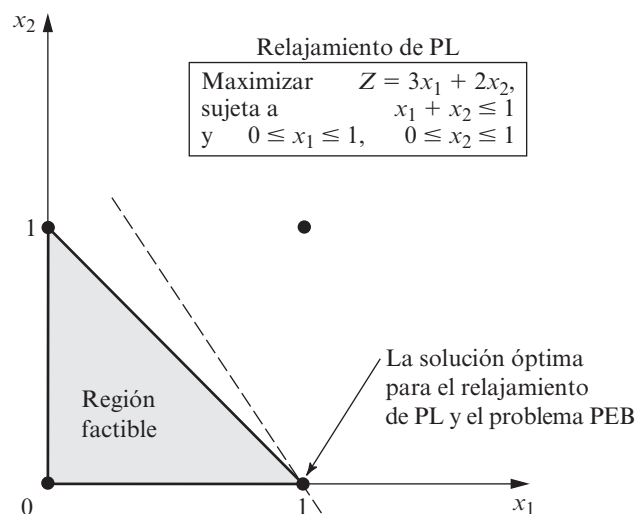
1. $S = 2 + 3 = 5$.
2. a_1 satisface $S < b + |a_1|$, puesto que $5 < 4 + 2$. Además a_2 satisface $S < b + |a_2|$, puesto que $5 < 4 + 3$. Seleccione a_1 en forma arbitraria.
3. $\bar{a}_1 = 5 - 4 = 1$ y $\bar{b} = 5 - 2 = 3$, se restablece $a_1 = 1$ y $b = 3$. La nueva restricción reducida es

$$x_1 + 3x_2 \leq 3 \quad (a_1 = 1, a_2 = 3, b = 3).$$

1. $S = 1 + 3 = 4$.
2. a_2 satisface $S < b + |a_2|$, puesto que $4 < 3 + 3$.
3. $\bar{a}_2 = 4 - 3 = 1$ y $\bar{b} = 4 - 3 = 1$, se restablece $a_2 = 1$ y $b = 1$. La nueva restricción más reducida o estrecha es

$$x_1 + x_2 \leq 1 \quad (a_1 = 1, a_2 = 1, b = 1).$$

1. $S = 1 + 1 = 2$.
2. Ninguna $a_j \neq 0$ satisface $S < b + |a_j|$, por lo cual el procedimiento se detiene; $x_1 + x_2 \leq 1$ es la restricción reducida que se busca.



■ **Figura 12.15**

Relajamiento de PL después de estrechar la restricción $2x_1 + 3x_2 \leq 4$, a $x_1 + x_2 \leq 1$ del ejemplo de la figura 12.14.

Si al ejecutar el paso 2 la primera vez, en el ejemplo anterior, se hubiera seleccionado a_2 , entonces la primera restricción reducida habría sido $2x_1 + x_2 \leq 2$. La siguiente serie de pasos de nuevo habrían conducido a $x_1 + x_2 \leq 1$.

El siguiente es otro ejemplo en el que el procedimiento estrecha la restricción de la izquierda y la convierte en la de la derecha, y después reduce más a la segunda en el lado derecho.

$$\begin{aligned} 4x_1 - 3x_2 + x_3 + 2x_4 &\leq 5 &\Rightarrow & 2x_1 - 3x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 3 \\ & &\Rightarrow & 2x_1 - 2x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 3. \end{aligned}$$

(El problema 12.8-5 pide que se aplique el procedimiento para confirmar estos resultados).

Una restricción de la forma $\geq$ se puede convertir a la forma $\leq$ (al multiplicar ambos lados por -1) para aplicar este procedimiento de manera directa.

Generación de planos cortantes para PEB pura

Un **plano cortante** (o **corte**) de un problema de PE es una nueva restricción funcional que reduce la región factible del relajamiento de PL sin eliminar soluciones factibles del problema de PE original. De hecho, se acaba de estudiar una manera de generar planos cortantes en problemas de PE pura, esto es, la aplicación del procedimiento anterior para estrechar restricciones. Es decir, $x_1 + x_2 \leq 1$ es un plano cortante del problema PEB que se presenta en la figura 12.14, que conduce a la región factible reducida del relajamiento de PL que se muestra en la figura 12.15.

Además de este procedimiento, se han desarrollado varias técnicas para generar planos cortantes que tenderán a acelerar la rapidez con la que el método de ramificación y acotamiento encuentra una solución óptima a un problema de PEB pura. Se centrará la atención nada más en una de estas técnicas.

Para ilustrar esta técnica, considere el problema de PE pura de la California Manufacturing Co. que se presentó en la sección 12.1 y que se utilizó para ilustrar el algoritmo de ramificación y acotamiento de PEB en la sección 12.6. La solución óptima de su relajamiento de PL se presenta en la figura 12.5 como $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (\frac{5}{6}, 1, 0, 1)$. Una de las restricciones funcionales es

$$6x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 \leq 10.$$

Ahora observe que, juntas, las restricciones binarias y esta restricción implican que

$$x_1 + x_2 + x_4 \leq 2.$$

Esta nueva restricción es un *plano cortante*. Elimina parte de la región factible del relajamiento de PL, incluso la que llegó a ser la solución óptima, $(\frac{5}{6}, 1, 0, 1)$, pero no elimina soluciones *enteras* factibles. Cuando se agrega este corte al modelo original, mejora el desempeño del algoritmo de ramificación y acotamiento de PEB de la sección 12.6 (vea la figura 12.9) en dos formas. Primero, la solución óptima del nuevo (y más estrecho) relajamiento de PL sería $(1, 1, \frac{1}{5}, 0)$, con $Z = 15\frac{1}{5}$, de manera que las cotas del nodo de *Todo*, el nodo $x_1 = 1$ y el nodo $(x_1, x_2) = (1, 1)$, serían ahora de 15 en lugar de 16. Segundo, se necesitaría una iteración menos, porque la solución óptima del relajamiento de PL en el nodo $(x_1, x_2, x_3) = (1, 1, 0)$ ahora sería $(1, 1, 0, 0)$, que proporciona una nueva *solución vigente* con $Z^* = 14$. Por lo tanto, en la *tercera* iteración (vea la figura 12.8) se sondearía este nodo por la prueba 3 y el nodo $(x_1, x_2) = (1, 0)$ se sondearía por la prueba 1, lo cual indicaría que esta nueva solución vigente es la solución óptima del problema de PEB original.

El siguiente es el procedimiento general que se utiliza para generar este corte.

Procedimiento para generar planos cortantes

1. Considere cualquier restricción funcional de la forma $\leq$ con solo coeficientes no negativos.
2. Encuentre un grupo de variables (llamado **cubierta mínima** de la restricción) tales que
 - a) La restricción se viola si todas las variables del grupo son iguales a 1 y todas las demás variables son iguales a 0.
 - b) Pero la restricción se satisface si el valor de *cualquiera* de estas variables cambia de 1 a 0.

3. Si N denota el número de variables del grupo, el plano cortante obtenido tiene la forma

$$\text{Suma de variables del grupo} \leq N - 1.$$

Al aplicar este procedimiento a la restricción $6x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 \leq 10$, se ve que el grupo de variables $\{x_1, x_2, x_4\}$ es una *cubierta mínima* porque

- a) $(1, 1, 0, 1)$ viola la restricción.
- b) Pero la restricción se satisface si el valor de *cualquiera* de estas tres variables cambia de 1 a 0.

Como en este caso $N = 3$, el plano cortante que se obtiene es $x_1 + x_2 + x_4 \leq 2$.

Esta misma restricción tiene también una segunda cubierta mínima $\{x_1, x_3\}$, puesto que $(1, 0, 1, 0)$ viola la restricción, pero tanto $(0, 0, 1, 0)$ como $(1, 0, 0, 0)$ la satisfacen. Por lo tanto, $x_1 + x_3 \leq 1$ es otro corte válido.

El enfoque de ramificación y corte implica la generación de *muchos* cortes en forma parecida antes de aplicar las ingeniosas técnicas de ramificación y acotamiento. Los resultados que se obtienen cuando se incluyen cortes pueden ser importantes para estrechar los relajamientos de PL. En algunos casos la *distancia* entre el valor de Z para la solución óptima del relajamiento de PL del problema completo de PEB y el valor de Z para la solución óptima del problema se reduce hasta en 98%.

Irónicamente, los primeros algoritmos que se desarrollaron para programación entera, incluso el celebrado algoritmo que publicó Ralph Gomory en 1958, estaban basados en cortes (generados de otra manera), pero este enfoque resultó ser poco satisfactorio en la práctica (excepto para algunos tipos especiales de problemas). No obstante, estos algoritmos se apoyaban solo en los cortes. Ahora se sabe que una *combinación* acertada de los cortes y las técnicas de ramificación y acotamiento (junto con el preprocesado automático del problema) proporciona un enfoque algorítmico poderoso para resolver problemas de PEB a gran escala. Esta es una razón por la que se ha dado el nombre de algoritmo de *ramificación y corte* a este nuevo enfoque.

12.9 Incorporación de la programación de restricciones

Ninguna presentación de las ideas básicas de programación entera está completa en estos días sino se muestra un interesante desarrollo reciente —la incorporación de las técnicas de *programación de restricciones*— que promete ampliar en gran medida las capacidades para formular y resolver modelos de programación entera. (Estas mismas técnicas se comienzan a utilizar en áreas relacionadas de programación matemática, en especial optimización combinatoria, pero esta presentación se limitará a su uso central en programación entera).

Naturaleza de la programación de restricciones

A mediados de la década de 1980, investigadores de la comunidad de ciencias de la computación desarrollaron la programación de restricciones mediante la combinación de ideas de inteligencia artificial con el desarrollo de lenguajes de programación de computadoras. La meta era contar con un sistema de programación de computadoras flexible que incluyera tanto *variables* como *restricciones* en sus valores, y que al mismo tiempo permitiera la descripción de procedimientos de búsqueda que generara valores factibles de las variables. Cada variable tiene un *dominio* de valores posibles; por ejemplo, $\{2, 4, 6, 8, 10\}$. En lugar de estar limitadas a los tipos de restricciones matemáticas que se utilizan en programación matemática, existe una gran flexibilidad en la manera de establecer las restricciones. En particular, las restricciones pueden ser de alguno de los siguientes tipos.

1. Restricciones matemáticas; por ejemplo, $x + y < z$.
2. Restricciones disyuntivas; por ejemplo, los tiempos de ciertas tareas en el problema que se modela no se pueden sobreponer.
3. Restricciones relacionales; por ejemplo, al menos tres tareas se deben asignar a cierta máquina.

4. Restricciones explícitas; por ejemplo, aunque x y y tengan dominios $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, (x, y) debe ser $(1, 1)$, $(2, 3)$ o $(4, 5)$.
5. Restricciones unitarias; por ejemplo, z es un entero entre 5 y 10.
6. Restricciones lógicas; por ejemplo, si x es 5, entonces y está entre 6 y 8.

Cuando se expresan estos tipos de restricciones, la programación de restricciones permite el uso de varias funciones lógicas normales, como IF, AND, OR, NOT, etc. Excel incluye muchas de las mismas funciones lógicas. Ahora, LINGO cuenta con todas las funciones lógicas normales y se puede usar su optimizador global para encontrar una solución óptima global.

Para ilustrar los algoritmos que utiliza la programación de restricciones para generar soluciones factibles, suponga que un problema tiene cuatro variables — x_1, x_2, x_3, x_4 — y sus dominios son

$$x_1 \in \{1, 2\}, x_2 \in \{1, 2\}, x_3 \in \{1, 2, 3\}, x_4 \in \{1, 2, 3, 4, 5\},$$

donde el símbolo $\in$ significa que la variable de la izquierda pertenece al conjunto de la derecha. Suponga también que las restricciones son

- 1) Todas estas variables deben tener valores diferentes,
- 2) $x_1 + x_3 = 4$.

Por lógica directa, dado que los valores de 1 y 2 deben estar reservados para x_1 y x_2 , la primera restricción implica de inmediato que $x_3 \in \{3\}$, lo cual a su vez implica que $x_4 \in \{4, 5\}$. (Este proceso de eliminar valores posibles para variables se conoce como *reducción de dominio*). Después, como se ha cambiado el dominio de x_3 , el proceso de *propagación de la restricción* se aplica a la segunda restricción para implicar que $x_1 \in \{1\}$. De nueva cuenta, esto activa la primera restricción, de manera que por medio de

$$x_1 \in \{1\}, x_2 \in \{2\}, x_3 \in \{3\}, x_4 \in \{4, 5\}$$

se presenta la lista de las únicas soluciones factibles del problema. Este tipo de *razonamiento de factibilidad* basado en alternar la aplicación de los algoritmos de reducción del dominio y de propagación de la restricción es una parte crucial de la programación de restricciones.

Después de la aplicación de los algoritmos de propagación de la restricción y reducción del dominio a un problema, se utiliza un procedimiento de búsqueda para encontrar soluciones factibles. En el ejemplo anterior, como los dominios de todas las variables se han reducido a un solo valor excepto para x_4 , el procedimiento de búsqueda simplemente podría probar los valores $x_4 = 4$ y $x_4 = 5$ para determinar las soluciones factibles completas de ese problema. Sin embargo, por lo general, en el caso de un problema con muchas restricciones y variables, los algoritmos de propagación de la restricción y reducción del dominio no reducen el dominio de cada variable a un solo valor. Por lo tanto, es necesario escribir un procedimiento de búsqueda que probará diferentes asignaciones de valores para las variables. A medida que se prueban estas asignaciones, se activa el algoritmo de propagación de la restricción y entonces ocurre la reducción del dominio. El proceso crea un *árbol de búsqueda*, el cual es similar al árbol de ramificación y acotamiento de la programación entera.

El proceso global de aplicar la programación de restricciones a complicados problemas de PE (o problemas relacionados) implica el seguimiento de los siguientes tres pasos.

1. Formular un modelo compacto del problema mediante el uso de una variedad de tipos de restricción (la mayoría de los cuales no cumple con el formato de programación entera).
2. Encontrar soluciones factibles de manera eficiente para satisfacer todas las restricciones.
3. Buscar una solución óptima entre estas soluciones factibles.

El poder de la programación de restricciones reside en su gran capacidad para realizar los primeros dos pasos, mientras que la fortaleza principal de la programación entera y sus algoritmos consiste en la realización del tercer paso. De esta forma, idealmente, la programación de restricciones está diseñada para manejar problemas con muchas restricciones que no tienen

una función objetivo, de forma que la única meta es encontrar una solución factible. Sin embargo, también se puede extender hacia el tercer paso. Un método para hacerlo es *enumerar* las soluciones factibles y calcular el valor de la función objetivo de cada una. No obstante, este enfoque sería muy ineficiente para enfrentar problemas donde existen muchas soluciones factibles. Para contrarrestar esta desventaja, el enfoque común es agregar una restricción que acote en gran medida la función objetivo hasta valores que estén muy cerca de lo que se prevé para una solución óptima. Por ejemplo, si el objetivo es *maximizar* la función objetivo y se anticipa que su valor Z aproximado de una solución óptima es $Z = 10$, se podría agregar la restricción de que $Z \geq 9$ de manera que las únicas soluciones factibles que restan por ser enumeradas sean aquellas que estén muy cerca de ser óptimas. Después, cada vez que se encuentre una nueva mejor solución durante la búsqueda, la cota sobre Z se puede estrechar aún más para considerar solo las soluciones factibles que sean al menos tan buenas como la mejor solución actual.

Aunque este es un enfoque razonable para el tercer paso, uno más atractivo podría ser integrar programación de restricciones y programación entera para que cada una se utilice de manera primordial en los pasos donde es más fuerte: pasos 1 y 2 con programación de restricciones y paso 3 con programación entera. Esta posibilidad es una parte del potencial de la programación de restricciones que se describe a continuación.

Potencial de la programación de restricciones

En la década de 1990, algunas características de la programación de restricciones, entre ellas poderosos algoritmos de solución de restricciones, se incorporaron de manera exitosa a varios lenguajes de programación de propósito general. Este avance condujo a la ciencia computacional cada vez más cerca del Santo Grial de la programación de computadoras; es decir, permitirle al usuario establecer el problema de manera simple para que después la computadora lo resolviera.

Cuando la noticia de este interesante desarrollo comenzó a esparcirse fuera de la comunidad de la ciencia computacional, los estudiosos de la investigación de operaciones comenzaron a darse cuenta del enorme potencial de integrar la programación de restricciones con las técnicas tradicionales de programación entera (así como de otras áreas de programación matemática). La flexibilidad mucho mayor para expresar las restricciones del problema aumentaría en gran medida la capacidad de formular modelos válidos para solucionar problemas complejos. También podría conducir a formulaciones mucho más compactas y directas. Además, al reducir el tamaño de la región factible que debe considerarse cuando se pretende encontrar soluciones factibles de manera eficiente dentro de esta región, los algoritmos de solución de restricciones dentro de la programación de restricciones podrían ayudar a acelerar el progreso de los algoritmos de programación entera para encontrar una solución óptima.

Debido a sus diferencias sustanciales, integrar la programación de restricciones con la programación entera es una tarea muy difícil. En razón de que esta última no reconoce la mayoría de las restricciones de la programación de restricciones, se requiere el desarrollo de procedimientos implantados por computadora para traducir el lenguaje de la programación entera al de programación de restricciones y viceversa. Se han hecho grandes progresos, pero sin duda esta cuestión seguirá vigente como una de las áreas de investigación de IO más activas durante los años por venir.

Para ilustrar la manera en que la programación de restricciones puede simplificar en gran medida la formulación de modelos de programación entera, a continuación se presentarán dos de las “restricciones globales” más importantes de la programación de restricciones. Una **restricción global** es la que expresa en forma sucinta un patrón global de la relación permisible entre múltiples variables. Por lo tanto, con frecuencia, una sola restricción global puede reemplazar aquello que requeriría de una gran cantidad de restricciones tradicionales de programación entera, al mismo tiempo que hace que el modelo sea mucho más fácil de leer. Para clarificar la presentación, se usarán ejemplos muy simples que no requieren el uso de programación de restricciones para ilustrar las restricciones globales, pero estos mismos tipos de restricciones también se pueden usar para resolver algunos problemas mucho más complicados.

Restricción todas diferentes

La restricción global *todas diferentes* solo especifica que todas las variables de un conjunto dado deben tener valores diferentes. Si $x_1, x_2, \dots, x_n$ son las variables implicadas, la restricción puede escribirse de manera sucinta como

$$\text{todas diferentes } (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

al mismo tiempo que también se especifican los dominios de las variables individuales del modelo. (Estos dominios en forma colectiva necesitan incluir al menos n valores diferentes para fortalecer la restricción de todas diferentes).

Para ilustrar esta restricción, considere el *problema de asignación* clásico que se presentó en la sección 9.3. Recuerde que este problema implica conceder n asignados a n tareas en una base de uno a uno de manera que se minimice el costo total de estas asignaciones. Aunque el problema de asignación es muy fácil de resolver (como se describió en la sección 9.4), ilustra muy bien la forma en que la restricción de todas diferentes puede simplificar en gran medida la formulación del modelo.

Con la formulación tradicional que se presentó en la sección 9.3, las variables de decisión son las variables binarias

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si el asignado } i \text{ realiza la tarea } j \\ 0, & \text{si no es así} \end{cases}$$

para $i, j = 1, 2, \dots, n$. Si por ahora se hace caso omiso de la función objetivo, las restricciones funcionales son las siguientes.

Cada asignado i se asignará a solo una tarea:

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, n.$$

Cada tarea j será realizada por exactamente *un* asignado:

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n.$$

Así, hay n^2 variables y $2n$ restricciones funcionales.

Ahora se verá el modelo mucho más pequeño que puede proporcionar la programación de restricciones. En este caso, las variables son

$$y_i = \text{tareas que se encargan al asignado } i$$

para $i = 1, 2, \dots, n$. Existen n tareas y se enumeran $1, 2, \dots, n$, de forma que cada una de las y_i variables tiene el dominio $\{1, 2, \dots, n\}$. Como todos los asignados deben dirigirse a tareas diferentes, esta restricción sobre las variables es descrita en forma precisa por una sola restricción global,

$$\text{todas diferentes } (y_1, y_2, \dots, y_n).$$

Por lo tanto, en lugar de n^2 variables y $2n$ restricciones funcionales, este modelo completo de programación de restricciones (que excluye la función objetivo) tiene solo n variables y *una sola* restricción (más un dominio para todas las variables).

Ahora se verá cómo la siguiente restricción global también permite incorporar la función objetivo a este pequeño modelo.

Restricción de elemento

La restricción global de *elemento* se utiliza casi siempre para buscar un costo o ganancia asociados con una variable entera. En particular, suponga que una variable y tiene un dominio $\{1, 2, \dots, n\}$ y que el costo asociado con cada una de estas variables es $c_1, c_2, \dots, c_n$, respectivamente. En consecuencia, la restricción

$$\text{elemento } (y, [c_1, c_2, \dots, c_n], z)$$

restringe la variable z a un valor igual a la y -ésima constante de la lista $[c_1, c_2, \dots, c_n]$. En otras palabras $z = c_y$. Ahora, esta variable z se puede incluir en la función objetivo para proporcionar el costo asociado con y .

Para ilustrar el uso de la restricción de elemento, considere de nuevo el problema de asignación; sea

$$c_{ij} = \text{costo de asignar a } i \text{ la tarea } j$$

para $i, j = 1, 2, \dots, n$. El modelo completo de programación de restricciones (que incluye la función objetivo) de este problema es

$$\text{Minimizar } Z = \sum_{i=1}^n z_i,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} &\text{elemento } (y_i, [c_{i1}, c_{i2}, \dots, c_{in}], z_i) \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, n, \\ &\text{todas diferentes } (y_1, y_2, \dots, y_n), \\ &y_i \in \{1, 2, \dots, n\} \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

Este modelo completo ahora tiene $2n$ variables y $(n + 1)$ restricciones (además de un dominio para todas las variables), el cual es mucho más pequeño que el de la formulación de programación entera que se presentó en la sección 9.3. Por ejemplo, cuando $n = 100$, este modelo tiene 200 variables y 101 restricciones, mientras que el modelo tradicional de programación entera tiene 10 000 variables y 200 restricciones funcionales.

Como un ejemplo adicional, reconsidere el ejemplo 2 (violación de la proporcionalidad) que se presentó en la sección 12.4. En este caso, las variables de decisión originales son

$$x_j = \text{número de anuncios de televisión asignados al producto } j$$

para $j = 1, 2, 3$, donde un total de cinco anuncios de televisión se va a asignar a los tres productos. Sin embargo, como las ganancias que se presentan en la tabla 12.3 para valores diferentes de cada x_j no son proporcionales a x_j , en la sección 12.4 se formularon dos modelos alternativos de programación entera con variables binarias auxiliares para manejar este problema. Ambos modelos son bastante complicados.

Un modelo de programación de restricciones que utiliza la restricción de elemento es mucho más directo. Por ejemplo, la ganancia del producto 1 que se muestra en la tabla 12.3 es 0, 1, 3 y 3 para los valores respectivos $x_1 = 0, 1, 2$ y 3. Por lo tanto, esta ganancia simplemente es z_1 cuando el valor de z_1 está dado por la restricción

$$\text{elemento } (x_1 + 1, [0, 1, 3, 3], z_1).$$

(El primer componente es $x_1 + 1$ en lugar de x_1 porque $x_1 = 1, 2, 3$ y 4, y es el valor de este componente el que indica la elección de la posición 1, 2, 3 o 4 en la lista $[0, 1, 3, 3]$.) Al proceder de la misma forma con los otros dos productos, el modelo completo es

$$\text{Maximizar } Z = z_1 + z_2 + z_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} &\text{elemento } (x_1 + 1, [0, 1, 3, 3], z_1), \\ &\text{elemento } (x_2 + 1, [0, 0, 2, 3], z_2), \\ &\text{elemento } (x_3 + 1, [0, -1, 2, 4], z_3), \\ &x_1 + x_2 + x_3 = 5, \\ &x_j \in \{0, 1, 2, 3\} \quad \text{para } j = 1, 2, 3. \end{aligned}$$

Ahora compare este modelo para los dos modelos de programación entera con el mismo modelo en la sección 12.4. Observe cómo el uso de las restricciones de elemento proporciona un modelo mucho más compacto y transparente.

Las restricciones *todas diferentes* y de *elemento* son solo dos de las muchas restricciones globales disponibles (en la referencia seleccionada 5 se describen casi 40), pero ilustran muy bien el poder de la programación de restricciones para proporcionar un modelo compacto y fácil de leer de un problema complejo.

Investigación actual

La investigación actual relativa a la integración de la programación de restricciones y la programación entera se desarrolla en varias trayectorias paralelas. Por ejemplo, el enfoque más directo es utilizar de manera simultánea un modelo de programación de restricciones y un modelo de programación entera para representar partes complementarias de un problema. Así, cada restricción relevante se incluye en cualquier modelo al que se ajuste o, cuando es factible, en ambos modelos. Como se aplican algoritmos de programación de restricciones y de programación entera a los modelos respectivos, la información fluye en ambos sentidos y se concentra en la búsqueda de soluciones factibles (aquellas que satisfagan las restricciones de los dos modelos).

Este tipo de esquema de doble modelado se puede implantar con el lenguaje de programación para optimización (OPL, *Optimization Programming Language*) que se incorpora en el Sistema de Desarrollo OPL-CPLEX. Después de emplear el lenguaje de modelado OPL, el Sistema de Desarrollo OPL-CPLEX puede invocar a un algoritmo de programación de restricciones (Optimizador CP) y a un solucionador de programación matemática (CPLEX) y después enviar información de uno al otro.

Aunque la doble programación es un buen primer paso, la meta es integrar por completo la programación de restricciones y la programación entera de manera que se pueda usar un solo modelo híbrido y un solo algoritmo. Cuando se logre este tipo de integración se podrá contar por completo con las fortalezas complementarias de las dos técnicas. A pesar de que el logro absoluto de esta meta permanece como un formidable reto de investigación, se sigue avanzando a buen paso en esta dirección. La referencia seleccionada 5 describe los avances más recientes en esta área.

Aún en esta etapa inicial, ha habido un gran número de aplicaciones exitosas de la fusión de la programación matemática y la programación de restricciones. Las áreas de aplicación incluyen diseño de redes, determinación de rutas, rotación de tripulaciones, el problema clásico de transporte con costos lineales, administración de inventarios, gráficas por computadora, ingeniería de software, bases de datos, finanzas, ingeniería y optimización combinatoria, entre otras. Además, en la referencia seleccionada 3 se describe cómo las aplicaciones en la programación de actividades están demostrando ser un área particularmente fructífera para la aplicación de la programación de restricciones. Por ejemplo, debido a las múltiples y complicadas restricciones implicadas, en la actualidad se emplea la programación de restricciones para determinar el calendario regular de la Liga Nacional de Fútbol (NFL) de Estados Unidos.

Estas aplicaciones apenas comienzan a cubrir el potencial de la integración de la programación de restricciones y la programación entera. El progreso subsecuente en la consecución de esta integración promete abrir muchas oportunidades nuevas e interesantes para aplicaciones importantes.

■ 12.10 Conclusiones

Los problemas de PE surgen con frecuencia cuando los valores de algunas o de todas las variables de decisión deben restringirse a valores enteros. Existen también muchas aplicaciones que necesitan decisiones sí o no (aquí se incluyen las relaciones combinatorias que pueden expresarse en términos de tales decisiones) que se puede representar por variables binarias (0-1). Estos factores han hecho que la programación entera sea una de las técnicas de IO de mayor aplicación.

Los problemas de PE son más difíciles de lo que serían sin la restricción de valores enteros, de manera que los algoritmos disponibles para programación entera, en general, son mucho menos eficientes que el método símplex. Sin embargo, ha habido enormes progresos en las dos o tres últimas décadas en cuanto a la capacidad para resolver algunos (pero no todos) problemas enormes de PE con decenas y aun cientos de miles de variables enteras. Dicho progreso se ha debido a la combinación de tres factores: mejoras significativas en los algoritmos de PE, mejoras en los algoritmos de programación lineal que se utilizan con los algoritmos de PE y la gran velocidad de las computadoras. Sin embargo, los algoritmos de PE también llegan en

ocasiones a fallar en la resolución de problemas pequeños (aun en los que tienen solamente cien variables enteras). Diferentes características de un problema de PE además de su tamaño, tienen una gran influencia en la velocidad a la que se puede resolver.

No obstante, el tamaño es un factor fundamental para determinar el tiempo necesario para resolver un problema de PE, si esto es posible. Los determinantes más importantes del tiempo de cálculo para un algoritmo de PE son el número de *variables enteras* y el hecho de que el problema tenga una *estructura especial* que pueda explotarse. En el caso de un número fijo de variables enteras, casi siempre es más fácil resolver problemas de PEB que problemas con variables enteras generales; pero agregar variables continuas (PEM) puede no significar un incremento sustancial del tiempo de cálculo. Para problemas especiales de PEB que contienen alguna estructura especial que puede aprovechar un *algoritmo especial*, es posible resolver problemas muy grandes (muy por encima de mil variables binarias) en forma rutinaria.

En la actualidad es común que se disponga de paquetes de computadora para algoritmos de PE en el software de programación matemática. Estos algoritmos casi siempre se basan en la técnica de *ramificación y acotamiento* o en alguna variación de esta.

Hoy en día, los algoritmos más modernos de PE emplean el enfoque de *ramificación y corte*. Este enfoque algorítmico involucra la combinación del preprocesado automático del problema, la generación de cortes y las técnicas de ramificación y acotamiento. Continúa la investigación en esta área, junto con el desarrollo de paquetes de software elaborados para incorporar estas técnicas.

El último desarrollo en PE es comenzar a incorporar la programación de restricciones. En apariencia este enfoque expandirá de manera considerable la capacidad de formular y resolver problemas de PE.

En años recientes se han llevado a cabo muchas investigaciones con el fin de desarrollar algoritmos (incluso heurísticos) para programación entera no lineal, y en esta área la investigación continúa muy activa. (La referencia seleccionada 7 describe algunos avances en esta área).

■ Referencias seleccionadas

1. Achterberg, A.: "SCIP: Solving Constraint Integer Programs," *Mathematical Programming Computation*, 1(1): 1-41, julio de 2009.
2. Appa, G., L. Pitsoulis y H. P. Williams (eds.), *Handbook on Modeling for Discrete Optimization*, Springer, Nueva York, 2006.
3. Baptise, P., C. LePape y W. Nuijten, *Constraint-Based Scheduling: Applying Constraint Programming to Scheduling Problems*, Kluwer Academic Publishers (actualmente Springer), Boston, 2001.
4. Hillier, F. S. y M. S. Hillier, *Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets*, 5a. ed., McGraw-Hill/Irwin, Burr Ridge, IL, 2014, capítulo 7.
5. Hooker, J. N., *Integrated Methods for Optimization*, 2a. ed., Springer, Nueva York, 2012.
6. Karlof, J. K., *Integer Programming: Theory and Practice*, CRC Press, Boca Raton, FL, 2006.
7. Li, D. y X. Sun, *Nonlinear Integer Programming*, Springer, Nueva York, 2006. (Actualmente se prepara una segunda edición y su publicación está programada para el año 2015).
8. Lustig, I. y J. F. Puget, "Program Does Not Equal Program: Constraint Programming and its Relationship to Mathematical Programming", en *Interfaces*, 31(6): 29-53, noviembre-diciembre de 2001.
9. Nemhauser, G. L. y L. A. Wolsey, *Integer and Combinatorial Optimization*, Wiley, Hoboken NJ, 1988, reimpreso en 1999.
10. Schriver, A., *Theory of Linear and Integer Programming*, Wiley, Hoboken NJ, 1986, reimpreso en 1998.
11. Williams, H. P.: *Logic and Integer Programming*, Springer, Nueva York, 2009.
12. Williams, H. P., *Model Building in Mathematical Programming*, 5a. ed., Wiley, Hoboken NJ, 2013.

■ Algunas aplicaciones de programación entera ganadoras de premios

- A1. Armacost, A. P., C. Barnhart, K. A. Ware y A. M. Wilson, "UPS Optimizes Its Air Network", en *Interfaces*, 34(1): 15-25, enero-febrero de 2004.

- A2. Bertsimas, D., C. Darnell y R. Soucy, “Portfolio Construction Through Mixed Integer Programming at Grantham, Mayo, Van Otterloo and Company”, en *Interfaces*, **29**(1): 49-66, enero-febrero de 1999.
- A3. Denton, B. T., J. Forrest y R. J. Milne: “IBM Solves a Mixed-Integer Program to Optimize Its Semiconductor Supply Chain”, en *Interfaces*, **36**(5): 386-399, septiembre-octubre de 2006.
- A4. Everborn, P. M. Ronnqvist, H. Einarsdottir, M. Eklund, K. Liden y M. Almroth: “Operations Research Improves Quality and Efficiency in Home Care”, *Interfaces*, **39**(1): 18-34, enero-febrero de 2009.
- A5. Everett, G., A. Philpott, K. Vatn y R. Gjessing: “Norske Skog Improves Global Profitability Using Operations Research,” *Interfaces*, **40**(1): 58-70, enero-febrero de 2010.
- A6. Gryffenberg, I. *et al.*, “Guns or Butter: Decision Support for Determining the Size and Shape of the South African National Defense Force”, *Interfaces*, **27**(1): 7-28, enero-febrero de 1997.
- A7. Menezes, F. *et al.*, “Optimizing Helicopter Transport of Oil Rig Crews at Petrobras, *Interfaces*, **40**(5), 408-416, septiembre-octubre de 2010.
- A8. Metty, T., *et al.*, “Reinventing the Supplier Negotiation Process at Motorola”, en *Interfaces*, **35**(1), 7-23, enero-febrero de 2005.
- A9. Smith, B. C., R. Darrow, J. Elieson, D. Guenther, B. V. Rao y F. Zouaoui, “Travelocity Becomes a Travel Retailer”, en *Interfaces*, **37**(1): 88-81, enero-febrero de 2007.
- A10. Spencer III, T., A. J. Brigandi, D. R. Dargon y M. J. Sheehan: “AT&T’s Telemarketing Site Selection System Offers Customer Support”, en *Interfaces*, **20**(1): 83-96, enero-febrero de 1990.
- A11. Subramanian, R., R. P. Scheff, Jr., J. D. Quillinan, D. S. Wiper y R. E. Marsten: “Colstart: Fleet Assignment at Delta Air Lines”, en *Interfaces*, **24**(1): 104-120, enero-febrero de 1994.
- A12. Yu, G., M. Argüello, G. Song, S. M. McCowan y A. White, “A New Era for Crew Recovery at Continental Airlines”, en *Interfaces*, **33**(1): 5-22, enero-febrero de 2003.

■ Ayudas de aprendizaje para este capítulo en nuestro sitio web

Ejemplos resueltos:

Ejemplos del capítulo 12

Suplementos de este capítulo:

Lenguaje de modelado LINGO.

Más acerca de LINGO.

Vea el apéndice 1 de la documentación del software.

■ Problemas

Los símbolos a la izquierda de algunos problemas (o de sus incisos) significan lo siguiente:

- D: El ejemplo de demostración indicado que se mencionó en las ayudas de aprendizaje puede ser útil.
- I: Se sugiere que utilice las rutinas interactivas correspondientes (la impresión registra su trabajo).
- C: Use la computadora para resolver el problema; para ello utilice cualquier software disponible (o el que indique el profesor).

Un asterisco en el número del problema indica que al final del libro se proporciona al menos una respuesta parcial.

12.1-1. Reconsidere el ejemplo de la sección 12.1 de la California Manufacturing Co. El alcalde de San Diego se puso en contacto con el presidente de la compañía para persuadirlo de construir una fábrica y quizá un almacén en esa ciudad. Debido a los incentivos fiscales que ofrece, el equipo del presidente estima que

el valor presente neto de construir la planta sería de \$7 millones y el capital que se requiere sería de \$4 millones. El valor presente neto de construir el almacén sería de \$5 millones y el capital requerido, de \$3 millones. (Esta opción se considera solo si se construye la planta en ese lugar).

El presidente de la compañía quiere revisar el estudio de IO previo para incorporar estas nuevas alternativas al problema global. El objetivo todavía es encontrar la combinación factible de inversiones que maximice el valor presente neto total, dado que el capital disponible es de \$10 millones.

a) Formule un modelo de PEB para este problema.

b) Muestre el modelo en una hoja de cálculo de Excel.

C c) Use la computadora para resolver este modelo.

12.1-2* Una joven pareja, Eve y Steven, quiere dividir las principales tareas del hogar (ir de compras, cocinar, lavar platos y lavar ropa) entre los dos, de manera que cada uno tenga dos obligaciones y el tiempo total para hacer estas tareas sea mínimo. La eficiencia en cada una de las tareas difiere entre ellos; la

siguiente tabla proporciona el tiempo que cada uno necesita para cada tarea:

	Horas necesarias por semana			
	Compras	Cocinar	Lavar platos	Lavar ropa
Eve	4.5 horas	7.8 horas	3.6 horas	2.9 horas
Steven	4.9 horas	7.2 horas	4.3 horas	3.1 horas

- a) Formule un modelo de PEB para este problema.
 b) Muestre el modelo en una hoja de cálculo de Excel.
 C c) Use la computadora para resolver este modelo.

12.1-3. Una empresa de bienes raíces, Peterson & Johnson, analiza cinco proyectos de desarrollo posibles. La siguiente tabla muestra las ganancias a largo plazo estimadas (valor presente neto) que generaría cada proyecto y la inversión que se requiere para emprenderlo, en millones de dólares.

	Proyecto de desarrollo				
	1	2	3	4	5
Ganancia estimada	1	1.8	1.6	0.8	1.4
Capital requerido	6	12	10	4	8

Los propietarios de la empresa, Dave Peterson y Ron Johnson, reunieron \$20 millones de capital de inversión para estos proyectos. Ellos quieren elegir la combinación de proyectos que maximice la ganancia total estimada a largo plazo (valor presente neto) sin invertir más de \$20 millones.

- a) Formule un modelo de PEB para este problema.
 b) Muestre el modelo en una hoja de cálculo de Excel.
 C c) Use la computadora para resolver este modelo.

12.1-4. El consejo directivo de General Wheels Co. estudia seis grandes inversiones de capital. Cada inversión se puede hacer solo una vez. Estas inversiones difieren en la ganancia estimada a largo plazo (valor presente neto) que generarán, así como en la cantidad de capital que requiere cada una, como se muestra en la siguiente tabla (en millones de dólares):

	Oportunidad de inversión					
	1	2	3	4	5	6
Ganancia estimada	15	12	16	18	9	11
Capital requerido	38	33	39	45	23	27

Se dispone de \$100 millones de dólares como capital total para estas inversiones. Las oportunidades de inversión 1 y 2 son mutuamente excluyentes, lo mismo que 3 y 4. Más aún, la oportunidad 3 o la 4 no se pueden aprovechar a menos que se invierta en una de las dos primeras opciones. No existen restricciones de este tipo sobre las oportunidades de inversión 5 y 6. El objetivo es elegir la combinación de inversiones de capital que maximice la ganancia estimada a largo plazo (valor presente neto).

- a) Formule el modelo de PEB para este problema.
 C b) Use la computadora para resolver este modelo.

12.1-5. Reconsidere el problema 9.3-4, donde el entrenador de un equipo de natación debe asignar nadadores a los distintos equipos del combinado de 200 metros. Formule un modelo de PEB para este problema. Identifique los grupos de alternativas mutuamente excluyentes.

12.1-6. Vincent Cardoza es el propietario y director de un taller de maquinado que trabaja sobre pedido. El miércoles por la tarde recibió llamadas de dos clientes que necesitan órdenes urgentes. Un transportista de autos compactos necesita barras estabilizadoras. Una compañía de enganches para remolques requiere barras de remolque especiales para trabajo pesado. Ambos clientes quieren la mayor cantidad posible para el fin de semana (dos días hábiles). Como los dos productos usarán las mismas dos máquinas, Vincent debe decidir e informarles esta tarde cuántos productos de cada uno fabricará en los dos días siguientes.

Cada barra de remolque requiere 3.2 horas en la máquina 1 y 2 horas en la 2. Cada barra estabilizadora requiere 2.4 horas en la máquina 1 y 3 en la 2. La máquina 1 estará disponible 16 horas en los próximos dos días y la 2, 15 horas. La ganancia de cada barra de remolque producida será de \$130 y la de cada barra estabilizadora será de \$150.

Vincent quiere determinar la mezcla de estas cantidades de producción que maximizará su ganancia total.

- a) Formule un modelo de PE para este problema.
 b) Use un enfoque gráfico para resolver el modelo.
 C c) Use la computadora para resolver este modelo.

12.1-7. Reconsidere el problema 9.2-21 de la contratista (Susan Meyer) que necesita acarrear grava de dos canteras a tres construcciones.

Ahora Susan necesita contratar camiones (y sus choferes) para el acarreo; cada camión puede usarse solo para llevar grava de una cantera a una construcción. Además de los costos de acarreo y grava que se especificaron en el problema 9.2-21, existe un costo fijo de \$50 asociado a la contratación de cada camión. Un camión puede cargar 5 toneladas pero no tiene que ir lleno. Deben tomarse dos decisiones para cada combinación de cantera y construcción, el número de camiones que se empleará y la cantidad de grava que van a acarrear.

- a) Formule un modelo de PEM para este problema.
 C b) Use la computadora para resolver el modelo.

12.2-1. Lea el artículo de referencia que describe en su totalidad el estudio de IO que se resume en el recuadro de aplicación que se presentó en la sección 12.2. Describa en forma breve la forma en que la programación entera se aplicó a este estudio. Después, elabore una lista de los diferentes beneficios financieros y no financieros que arrojó este estudio.

12.2-2. Seleccione una de las aplicaciones reales de PEB de las compañías u oficinas de gobierno que se mencionaron en la sección 12.2. Lea el artículo que la describe en la referencia de *Interfaces*. Escriba un resumen de dos páginas de la aplicación y sus beneficios.

12.2-3. Seleccione tres de las aplicaciones reales de PEB de compañías u oficinas de gobierno mencionadas en la sección 12.2. Lea los artículos que las describen en las referencias de

Interfaces. Escriba un resumen de una página de cada aplicación y sus beneficios.

12.2-4. Siga las instrucciones del problema 12.2-1 para el segundo Recuadro de aplicación presentado en la sección 12.2.

12.3-1.* La división de investigación y desarrollo de la Progressive Company está en proceso de desarrollar cuatro líneas de posibles nuevos productos. La administración debe decidir cuáles de estos cuatro productos fabricar y a qué niveles. Ha pedido al departamento de IO que formule un modelo de programación matemática para encontrar la mezcla de productos más redituable.

La puesta en marcha de la fabricación de cualquier producto se asocia a un costo sustancial, que se proporciona en el primer renglón de la tabla. El objetivo de la administración es encontrar la mezcla de productos que maximice la ganancia total (ingreso neto total menos costos fijos).

	Producto			
	1	2	3	4
Costo de arranque	\$50 000	\$40 000	\$70 000	\$60 000
Ingreso marginal	\$70	\$60	\$90	\$80

Defina x_1 , x_2 , x_3 y x_4 como variables de decisión continuas que representen los niveles de producción de los productos 1, 2, 3 y 4. Por políticas de la empresa, la administración ha impuesto las siguientes restricciones sobre estas variables:

- Como máximo, solo deben fabricarse dos de estos productos.
- Cualquiera de los productos 3 o 4 se puede producir solo si se fabrica el producto 1 o el 2.
- O bien $5x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 4x_4 \leq 6\,000$
o $4x_1 + 6x_2 + 3x_3 + 5x_4 \leq 6\,000$.

- a) Introduzca variables binarias auxiliares para formular un modelo de PEB mixta de este problema.
C b) Use la computadora para resolver este modelo.

12.3-2. Suponga que un modelo matemático se ajusta a la programación lineal excepto por la restricción $|x_1 - x_2| = 0$, o 3, o 6. Reformule esta restricción para ajustarla a PEM.

12.3-3. Suponga que un modelo matemático se ajusta a la programación lineal excepto por las siguientes restricciones:

- Al menos una de las dos desigualdades se cumple:

$$3x_1 - x_2 - x_3 + x_4 \leq 12$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 15.$$
- Al menos dos de las tres desigualdades se cumplen:

$$2x_1 + 5x_2 - x_3 + x_4 \leq 30$$

$$-x_1 + 3x_2 + 5x_3 + x_4 \leq 40$$

$$3x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 \leq 60.$$

Reformule estas restricciones para que se ajusten a PEM.

12.3-4. La compañía Toys-R-4-U ha desarrollado dos nuevos juguetes para su posible inclusión en la línea de productos la próxima temporada de Navidad. La preparación de instalaciones para iniciar la fabricación costaría \$50 000 en el caso del

juguete 1 y \$80 000 en el del juguete 2. Una vez cubiertos estos costos, se obtendría una ganancia unitaria de \$10 por el juguete 1 y \$15 por el juguete 2.

La compañía tiene dos plantas que pueden producir estos juguetes. Sin embargo, para evitar la duplicidad de costos de preparación, solo se usará una de ellas, y la elección depende de la maximización de la ganancia. Por razones administrativas, se usará la misma planta para ambos juguetes nuevos si se producen los dos.

El juguete 1 se puede producir a una tasa de 50 unidades por hora en la planta 1 y 40 por hora en la 2. El juguete 2 se puede producir a una tasa de 40 unidades por hora en la planta 1 y 25 por hora en la 2. Las plantas 1 y 2 tienen 500 y 700 horas de producción disponibles, respectivamente, antes de Navidad, que se pueden usar para producir estos juguetes.

No se sabe si estos juguetes continuarán fabricándose después de Navidad. Por lo tanto, el problema es determinar cuántas unidades (si se fabrican) de cada juguete deben producirse antes de Navidad a fin de maximizar la ganancia total.

a) Formule un modelo de PEM para este problema.

C b) Use la computadora para resolver este modelo.

12.3-5.* La línea aérea Northeastern piensa comprar jets de pasajeros grandes, medianos y chicos. El precio de compra de cada avión grande será de \$67 millones, \$50 millones el de los medianos y \$35 millones el de los chicos. El consejo directivo ha autorizado un compromiso máximo de \$1 500 millones para realizar estas compras. Sin que importe qué aviones se compren, se espera que las distancias de los trayectos sean lo suficientemente grandes como para que los aviones se utilicen, en esencia, a su capacidad máxima. Se estima que la ganancia neta anual (después de restar los costos de recuperación de capital) de un avión grande será de \$4.2 millones, \$3 millones si se trata de un avión mediano y \$2.3 millones de cada avión chico.

Se piensa que la compañía podrá disponer de suficientes pilotos entrenados para operar 30 aviones nuevos. Si solo se compraran aviones chicos, las instalaciones de mantenimiento podrían manejar 40 aviones, pero cada avión mediano equivale a $1\frac{1}{3}$ aviones chicos y cada avión grande equivale a $1\frac{2}{3}$ aviones chicos, en términos de la utilización de las instalaciones de mantenimiento.

Esta información se obtuvo en un análisis preliminar del problema. Más adelante se llevará a cabo un estudio más detallado. Si se toman estos datos como una primera aproximación, la gerencia desea saber cuántos aviones de cada tipo debe comprar a fin de maximizar la ganancia.

a) Formule un modelo de PE para representar este problema.

C b) Use la computadora para resolverlo.

c) Utilice una representación binaria de las variables para reformular el modelo de PE del inciso a) como un modelo de PEB.

C d) Utilice la computadora para resolver el modelo de PEB del inciso c). Después use esta solución óptima para identificar una solución óptima para el modelo de PE que se formuló en el inciso a).

12.3-6. Considere el ejemplo de PE de dos variables de la sección 12.5, que se presentó en la figura 12.3.

a) Use una representación binaria de variables para reformular este modelo como un problema de PEB.

C b) Utilice la computadora para resolver este problema de PEB. Después use la solución óptima para identificar una solución óptima para el modelo original de PE.

12.3-7. La compañía aérea Fly-Right construye jets pequeños que vende a corporaciones para uso ejecutivo. Para cumplir con sus necesidades, en ocasiones los clientes ordenan aviones con diseño especial. Cuando es así, se incurre en un elevado costo de preparación para iniciar la producción de las aeronaves.

Fly-Right acaba de recibir pedidos de tres clientes con fechas de entrega cercanas. Debido a que las instalaciones de producción están comprometidas para cumplir contratos anteriores, no podrán aceptar los tres pedidos. En consecuencia, debe decidirse el número de aviones que producirán (si lo hacen) para cada uno de los tres clientes.

Los datos relevantes se presentan en la siguiente tabla. El primer renglón contiene los costos fijos para iniciar la producción de aviones de cada cliente. Con la producción en marcha, el ingreso neto marginal (precio de compra menos costo marginal de producción) de cada avión se presenta en el segundo renglón. El tercero contiene los porcentajes de capacidad de producción disponibles para cada avión. El último renglón indica el número máximo de aviones pedidos por cada cliente (aunque aceptarían menos).

	Cliente		
	1	2	3
Costo de arranque	\$3 millones	\$2 millones	0
Ingreso neto marginal	\$2 millones	\$3 millones	\$0.8 millones
Capacidad usada/avión	20%	40%	20%
Pedido máximo	3 aviones	2 aviones	5 aviones

Fly-Right desea determinar cuántos aviones debe producir para cada cliente (si lo hace) de modo que se maximice su ganancia total (ingresos netos menos costos fijos).

a) Formule un modelo con variables enteras y variables binarias para representar este problema.

C b) Use la computadora para resolver el modelo.

12.4-1. Reconsidere el problema 12.3-7 de Fly-Right. Un análisis más detallado de los factores de costo e ingreso indica que la ganancia potencial de producir los aviones de cada cliente no se puede expresar solo en términos del *costo fijo* y un *ingreso neto marginal* por avión producido. Más bien, las ganancias se proporcionan en la siguiente tabla.

Aviones producidos	Ganancias por cliente		
	1	2	3
0	0	0	0
1	-\$1 millón	\$1 millón	\$1 millón
2	\$2 millones	\$5 millones	\$3 millones
3	\$4 millones		\$5 millones
4			\$6 millones
5			\$7 millones

a) Formule un modelo de PEB para manejar este problema que incluya restricciones para las *alternativas mutuamente excluyentes*.

C b) Use la computadora para resolver el modelo formulado en el inciso *a*). Después, utilice esta solución óptima para identificar el número óptimo de aviones que se debe fabricar para cada cliente.

c) Formule otro modelo de PEB para representar este problema que incluya restricciones sobre las *decisiones contingentes*.

C d) Repita el inciso *b*) para el modelo formulado en el inciso *c*).

12.4-2. Reconsidere el problema de la Wyndor Glass Co. que se presentó en la sección 3.1. La administración ha decidido que solo debe fabricarse uno de los dos nuevos productos y la elección debe hacerse para maximizar la ganancia. Introduzca *variables binarias auxiliares* para formular un modelo de PEM para construir esta nueva versión del problema.

12.4-3.* Reconsidere el problema 3.1-10, en el cual la administración de Omega estudia la posibilidad de dedicar el exceso de capacidad a uno o más de tres productos. (Vea información adicional de este problema en las respuestas al final del libro). Ahora agregue la restricción de la administración de que no deben producirse más de dos de los tres nuevos productos.

a) Introduzca *variables binarias auxiliares* para formular un modelo de PEM para presentar esta nueva versión del problema.

C b) Use la computadora para resolver el modelo.

12.4-4. Considere el siguiente problema de programación entera no lineal:

$$\text{Maximizar } Z = 4x_1^2 - x_1^3 + 10x_2^2 - x_2^4,$$

sujeta a

$$x_1 + x_2 \leq 3$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

x_1 y x_2 son enteros.

Este problema se puede reformular de dos maneras como un problema de PEB equivalente (con una función objetivo lineal) y seis variables binarias (y_{1j} y y_{2j} para $j = 1, 2, 3$), según la interpretación que se dé a las variables binarias.

a) Formule un modelo de PEB que represente este problema donde las variables binarias tienen la siguiente interpretación:

$$y_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } x_i = j \\ 0 & \text{de otra manera.} \end{cases}$$

C b) Utilice la computadora para resolver el modelo que se formuló en el inciso *a*), y después encuentre una solución óptima para (x_1, x_2) en el problema original.

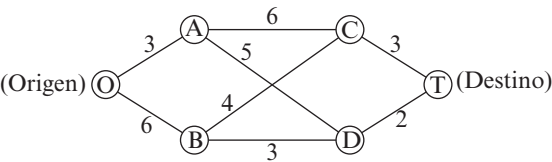
c) Formule un modelo de PEB para este problema donde las variables binarias tengan la siguiente interpretación:

$$y_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } x_i \geq j \\ 0 & \text{de otra manera.} \end{cases}$$

C d) Use la computadora para resolver el modelo que se formuló en el inciso *c*), y después encuentre una solución óptima para (x_1, x_2) en el problema original.

12.4-5.* Considere el siguiente tipo especial de *problema de la ruta más corta* (sección 10.3) en el que los nodos están en colum-

na y las únicas trayectorias posibles se mueven siempre hacia adelante, una columna a la vez.



Los números colocados junto a las trayectorias son distancias y el objetivo es encontrar la ruta más corta del origen al destino.

Este problema también se puede formular como un modelo de PEB que abarca alternativas mutuamente excluyentes y decisiones contingentes.

- a) Formule este modelo. Identifique las restricciones de las alternativas mutuamente excluyentes y las de decisiones contingentes.
- C b) Use la computadora para resolver este problema.

12.4-6. Speedy Delivery proporciona un servicio que entrega paquetes grandes en dos días, en todo Estados Unidos. Cada mañana se cargan los paquetes que llegaron a cada centro de recolección durante la noche en los camiones de reparto para su entrega en el área. En razón de que la competencia en este negocio se basa en la rapidez de la entrega, los paquetes se dividen según sus destinos geográficos de manera que se minimice el tiempo promedio necesario para realizar las entregas.

Esta mañana, la despachadora del centro de recolección de Blue River Valley, Sharon Lofton, tiene mucho trabajo. Sus tres choferes llegarán en menos de una hora para el reparto. Hay nueve paquetes por entregar en lugares muy alejados entre sí. Como siempre, Sharon introduce estos lugares en la computadora para usar Dispatcher, el software especial del sistema de apoyo. El programa usa las ubicaciones para generar un buen número de rutas posibles para cada camión. Estas rutas se muestran en la siguiente tabla (donde los números en cada columna indican el orden de las entregas), junto con los tiempos que se requieren para el recorrido.

Ubicación de la entrega	Rutas atractivas posibles									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	1				1				1	
B		2		1		2			2	2
C			3	3			3		3	
D	2					1		1		
E			2	2		3				
F		1			2					
G	3						1	2		3
H			1		3					1
I		3		4			2			
Tiempo (en horas)	6	4	7	5	4	6	5	3	7	6

Dispatcher es un sistema interactivo que muestra estas rutas para que Sharon las apruebe o modifique. (Quizá la computadora no sepa que una inundación ha hecho que una ruta sea no factible). Si Sharon aprueba las rutas como posibilidades atractivas con tiempos estimados razonables, el programa formula y

resuelve un modelo de PEB para elegir las tres rutas que minimizan el tiempo total e incluye cada lugar de entrega solo en una ruta. Esta mañana, Sharon aprueba todas las rutas.

- a) Formule el modelo de PEB.
- C b) Use la computadora para resolver el problema.

12.4-7. Cada vez más estadounidenses se mudan a un clima más templado cuando se retiran. Para aprovechar esta tendencia, Sunny Skies Unlimited emprenderá un proyecto de desarrollo urbano. Se creará una comunidad nueva por completo (llamada Pilgrim Heaven) que cubrirá varias millas cuadradas. Una de las decisiones que se debe tomar es la ubicación más conveniente de las dos estaciones de bomberos que se le asignaron a la comunidad. Para propósitos de planeación, se dividió Pilgrim Heaven en cinco sectores, con solo una estación de bomberos en cada uno de ellos. Cada estación debe responder a *todos* los llamados que reciba del sector en el que se localiza y las de otros que se le asignen. Entonces, las decisiones son: 1) los sectores que albergarán una estación de bomberos y 2) la asignación de cada uno de los otros sectores a una de las estaciones. El objetivo es minimizar el promedio global de los *tiempos de respuesta* a los incendios.

La siguiente tabla proporciona el tiempo promedio de respuesta (en minutos) a un incendio en cada sector (columnas) si el servicio se presta desde la estación de un sector dado (renglones). El último renglón proporciona el pronóstico del número promedio de incendios diarios que ocurrirán en cada uno de los sectores.

Estación asignada localizada en el sector	Tiempos de respuesta en minutos para incendio en el sector				
	1	2	3	4	5
1	5	12	30	20	15
2	20	4	15	10	25
3	15	20	6	15	12
4	25	15	25	4	10
5	10	25	15	12	5
Frecuencia promedio de emergencia	2 por día	1 por día	3 por día	1 por día	3 por día

Formule un modelo de PEB para representar el problema. Identifique la restricción de las alternativas mutuamente excluyentes o de las decisiones contingentes.

12.4-8. Reconsidere el problema 12.4-7. Ahora, la administración de Sunny Skies desea que la decisión sobre el lugar en donde se ubicarán las estaciones de bomberos se base en los costos.

El costo de asignar una estación de bomberos en el sector 1 es de \$200 000; de \$250 000 en el 2; de \$400 000 en el 3; de \$300 000 en el 4; y de \$500 000 en el 5. Ahora, el nuevo objetivo de la gerencia es:

Determinar cuáles sectores *deben* tener una estación para minimizar el costo total de las estaciones al mismo tiempo que se asegure que cada sector tenga al menos una estación lo suficientemente cerca para responder a un incendio en no más de 12 minutos (en promedio).

Observe que al contrario del problema original, el número total de estaciones de bomberos no es fijo. Aún más, si un sector sin

estación tiene más de una estación a 15 minutos o menos, ya no es necesario asignar este sector a solo una de las estaciones.

- a) Formule un modelo de PEB pura con cinco variables binarias para representar este problema.
 b) ¿Este es un *problema de cobertura de conjunto*? Explique e identifique los conjuntos relevantes.
 C c) Use la computadora para resolver el modelo formulado en a).

12.4-9. Suponga que un estado envía R personas a la cámara de diputados. Existen D municipios en el estado ($D > R$) y la legislatura estatal quiere agrupar estos municipios en R distritos electorales, cada uno de los cuales elegirá un diputado. La población total del estado es P , y la legislatura desea formar distritos cuya población se aproxime a $p = P/R$. Suponga que el comité legislativo que estudia el problema ha generado una larga lista de N *candidatos* a ser convertidos en distritos ($N > R$). Cada candidato abarca municipios contiguos y una población total p_j ($j = 1, 2, \dots, N$) aceptablemente cercana a p . Defina $c_j = |p_j - p|$. Cada municipio i ($i = 1, 2, \dots, D$) está incluido al menos con un candidato a ser distrito y casi en todos los casos estará incluido con un gran número de candidatos (con el fin de proporcionar muchas maneras factibles de seleccionar un conjunto de R candidatos que incluyan a cada municipio exactamente una vez). Defina

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si el municipio } i \text{ se incluye con el candidato } j \\ 0 & \text{si no.} \end{cases}$$

Dados los valores de las c_j y las a_{ij} el objetivo es seleccionar R de estos N posibles distritos, tales que cada municipio esté contenido en un solo distrito y que la más grande de las c_j asociadas sea lo más pequeña posible.

Formule un modelo de PEB para este problema.

12.5-1. Lea el artículo de referencia que describe en su totalidad el estudio de IO que se resume en el Recuadro de aplicación que se presentó en la sección 12.5. Describa brevemente la forma en que se aplicó la programación entera en el estudio. Después, elabore una lista de los beneficios financieros y de otro tipo que arrojó este estudio.

12.5-2.* Considere el siguiente problema de PE.

$$\text{Maximizar } Z = 5x_1 + x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} -x_1 + 2x_2 &\leq 4 \\ x_1 - x_2 &\leq 1 \\ 4x_1 + x_2 &\leq 12 \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0 \\ x_1, x_2 \text{ son enteros.} \end{aligned}$$

- a) Resuelva este problema de manera gráfica.
 b) Resuelva el relajamiento de PL de manera gráfica. Redondee a la solución entera *más cercana* y verifique si es factible. Después enumere *todas* las soluciones redondeadas. Para ello redondee esta solución del relajamiento de PL de *todas* las maneras posibles (es decir, redondee cada valor no entero tanto hacia arriba como hacia abajo). Verifique la factibilidad de cada solución redondeada y, si es factible, calcule Z .

¿Alguna de estas soluciones redondeadas es óptima para el problema de PE?

12.5-3. Siga las instrucciones del problema 12.5-2 para resolver el siguiente problema de PE.

$$\text{Maximizar } Z = 220x_1 + 80x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 5x_1 + 2x_2 &\leq 16 \\ 2x_1 - x_2 &\leq 4 \\ -x_1 + 2x_2 &\leq 4 \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0 \\ x_1, x_2 \text{ son enteros.} \end{aligned}$$

12.5-4. Siga las instrucciones del problema 12.5-2 para solucionar el siguiente problema de PEB.

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 + 5x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 10x_1 + 30x_2 &\leq 30 \\ 95x_1 - 30x_2 &\leq 75 \end{aligned}$$

y

$$x_1, x_2 \text{ son binarios.}$$

12.5-5. Siga las instrucciones del problema 12.5-2 para solucionar el siguiente problema de PE.

$$\text{Maximizar } Z = -5x_1 + 25x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} -3x_1 + 30x_2 &\leq 27 \\ 3x_1 + x_2 &\leq 4 \end{aligned}$$

y

$$x_1, x_2 \text{ son binarios.}$$

12.5-6. Diga si cada una de las afirmaciones siguientes es falsa o verdadera y justifique su respuesta con referencia al texto específico (con la cita de página) del capítulo.

- a) En general es más fácil resolver problemas de programación lineal que problemas de PE.
 b) Por lo general, en los problemas de PE el número de variables enteras es más importante para determinar la dificultad en los cálculos que el número de restricciones funcionales.
 c) Para resolver un problema de PE con un procedimiento aproximado se puede aplicar el método simplex al relajamiento de PE y redondear cada valor no entero al entero más cercano. El resultado será factible pero no necesariamente la solución óptima del problema de PE.

D,I 12.6-1.* Utilice el algoritmo de ramificación y acotamiento de PEB de la sección 12.6 para resolver el siguiente problema de manera interactiva.

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 - x_2 + 5x_3 - 3x_4 + 4x_5,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 3x_1 - 2x_2 + 7x_3 - 5x_4 + 4x_5 &\leq 6 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - 4x_4 + 2x_5 &\leq 0 \end{aligned}$$

y

 x_j es binario, para $j = 1, 2, \dots, 5$.

D,I 12.6-2. Aplique el algoritmo de ramificación y acotamiento de PEB de la sección 12.6 para resolver el siguiente problema de manera interactiva.

$$\text{Minimizar } Z = 5x_1 + 6x_2 + 7x_3 + 8x_4 + 9x_5,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 3x_1 - x_2 + x_3 + x_4 - 2x_5 &\geq 2 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 - 2x_4 + x_5 &\geq 0 \\ -x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 &\geq 1 \end{aligned}$$

y

 x_j es binario, para $j = 1, 2, \dots, 5$.

D,I 12.6-3. Utilice el algoritmo de ramificación y acotamiento de PEB de la sección 12.6 para resolver el siguiente problema de manera interactiva.

$$\text{Maximizar } Z = 5x_1 + 5x_2 + 8x_3 - 2x_4 - 4x_5,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} -3x_1 + 6x_2 - 7x_3 + 9x_4 + 9x_5 &\geq 10 \\ x_1 + 2x_2 - x_4 - 3x_5 &\leq 0 \end{aligned}$$

y

 x_j es binario, para $j = 1, 2, \dots, 5$.

D,I 12.6-4. Reconsidere el problema 12.3-6a). Use el algoritmo de ramificación y acotamiento de PEB de la sección 12.6 para resolver este modelo de manera interactiva.

D,I 12.6-5. Reconsidere el problema 12.4-8a). Utilice el algoritmo de PEB de la sección 12.6 para resolver este problema de manera interactiva.

12.6-6. Considere las siguientes afirmaciones sobre un problema de PE pura (en la forma de maximización) y su relajamiento de PE. Diga si cada una es falsa o verdadera y justifique su respuesta.

- La región factible del relajamiento de PE es un subconjunto de la región factible para el problema de PE.
- Si una solución óptima del relajamiento de PE es una solución entera, entonces el valor óptimo de la función objetivo es el mismo en ambos problemas.
- Si una solución no entera es factible para el relajamiento de PE, entonces la solución entera más cercana (al redondear cada variable al entero más próximo) es una solución factible para el problema de PE.

12.6-7.* Considere el problema de asignación que tiene la siguiente tabla de costos:

	Tarea				
	1	2	3	4	5
1	39	65	69	66	57
2	64	84	24	92	22
Asignado 3	49	50	61	31	45
4	48	45	55	23	50
5	59	34	30	34	18

- Diseñe un algoritmo de ramificación y acotamiento para resolver problemas de asignación; especifique cómo se deben realizar los pasos de ramificación, acotamiento y sondeo. (*Sugerencia:* Para los asignados que todavía no se incluyen en el subproblema actual, forme el relajamiento de PL mediante la eliminación de las restricciones de que cada uno debe realizar exactamente una tarea).

- Utilice este algoritmo para resolver el problema.

12.6-8. Es necesario realizar cinco trabajos en cierto número de máquinas. El tiempo de preparación de estos trabajos depende del trabajo que les antecede, según se muestra en la siguiente tabla:

		Tiempo de preparación				
		Trabajo				
		1	2	3	4	5
Trabajo precedente inmediato	Ninguno	4	5	8	9	4
	1	—	7	12	10	9
	2	6	—	10	14	11
	3	10	11	—	12	10
	4	7	8	15	—	7
	5	12	9	8	16	—

El objetivo es programar la *secuencia* de trabajos que minimice la suma de los tiempos de preparación resultantes.

- Diseñe un algoritmo de ramificación y acotamiento para problemas de secuenciación; especifique los pasos de ramificación, de acotamiento y de sondeo.
- Use este algoritmo para resolver el problema.

12.6-9.* Considere el siguiente problema de PEB no lineal.

$$\begin{aligned} \text{Maximizar } Z &= 80x_1 + 60x_2 + 40x_3 + 20x_4 \\ &\quad - (7x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 2x_4)^2, \end{aligned}$$

sujeta a

 x_j es binario, para $j = 1, 2, 3, 4$.

Dados los valores de las primeras k variables $x_1, \dots, x_k$, donde $k = 0, 1, 2$ o 3 , una cota superior del valor de Z que se puede lograr mediante las soluciones factibles correspondientes es

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^k c_j x_j - \left(\sum_{j=1}^k d_j x_j \right)^2 \\ + \sum_{j=k+1}^4 \max \left\{ 0, c_j - \left[\left(\sum_{i=1}^k d_i x_i + d_j \right)^2 - \left(\sum_{i=1}^k d_i x_i \right)^2 \right] \right\}, \end{aligned}$$

donde $c_1 = 80, c_2 = 60, c_3 = 40, c_4 = 20, d_1 = 7, d_2 = 5, d_3 = 3, d_4 = 2$. Utilice esta cota para resolver el problema mediante la técnica de ramificación y acotamiento.

12.6-10. Considere el relajamiento de Lagrange descrito casi al final de la sección 12.6.

- Si $\mathbf{x}$ es una solución factible para un problema de PEM, demuestre que $\mathbf{x}$ también debe ser factible para el relajamiento de Lagrange correspondiente.
- Si $\mathbf{x}^*$ es una solución óptima para un problema de PEM, con Z como valor de la función objetivo, demuestre que $Z \leq Z \leq Z_R^*$, donde Z_R^* es el valor óptimo de la función objetivo del relajamiento de Lagrange correspondiente.

12.7-1. Lea el artículo de referencia que describe en su totalidad el estudio de IO que se resume en el Recuadro de aplicación que se presentó en la sección 12.7. Describa brevemente la forma en que se aplicó la programación entera en el estudio. Después, elabore una lista de los beneficios financieros y no financieros que arrojó este estudio.

12.7-2.* Considere el siguiente problema de PE.

$$\text{Maximizar } Z = -3x_1 + 5x_2,$$

sujeta a

$$5x_1 - 7x_2 \geq 3$$

y

$$x_j \leq 3$$

$$x_j \geq 0$$

$$x_j \text{ es entero, para } j = 1, 2.$$

- a) Resuelva este problema de manera gráfica.
 b) Utilice el algoritmo de ramificación y acotamiento de PEM que se presentó en la sección 12.7 para resolver este problema en forma manual. Resuelva el relajamiento de PL de cada subproblema por el método *gráfico*.
 c) Utilice la representación binaria de variables enteras para reformular este problema como uno de PEB.
 D,I d) Aplique el algoritmo de ramificación y acotamiento de PEB de la sección 12.6 para resolver en forma interactiva el inciso c) del modelo.

12.7-3. Siga las instrucciones del problema 12.7-2 para resolver el siguiente modelo de PE.

$$\text{Minimizar } Z = 2x_1 + 3x_2,$$

sujeta a

$$x_1 + x_2 \geq 3$$

$$x_1 + 3x_2 \geq 6$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

$$x_1, x_2 \text{ son enteros.}$$

12.7-4. Reconsidere el modelo de PE del problema 12.5-2.

- a) Use el algoritmo de ramificación y acotamiento de PEM de la sección 12.7 para resolver este problema en forma manual. Resuelva el relajamiento de PL de cada subproblema por el método *gráfico*.
 D,I b) Utilice la rutina interactiva para este algoritmo del OR Courseware para resolver el problema.
 C c) Verifique su respuesta mediante el uso de la rutina automática para resolver el problema.

D,I **12.7-5.** Considere el ejemplo de PE de la sección 12.5 que se presentó en la figura 12.3. Utilice el algoritmo de ramificación y acotamiento de PEM de la sección 12.7 para resolver este problema de manera interactiva.

D,I **12.7-6.** Reconsidere el problema 12.3-5a). Use el algoritmo de ramificación y acotamiento de la sección 12.7 para resolver este problema de PE de manera interactiva.

12.7-7. Un taller fabrica dos productos. Cada unidad del primer producto requiere 3 horas en la máquina 1 y 2 horas en la máquina 2. Cada unidad del segundo producto requiere 2 horas en la máquina 1 y 3 horas en la 2. La máquina 1 está disponible 8 horas al día y la 2 solo 7 horas al día. La ganancia por unidad vendida del primer producto es de 16 y la del segundo, de 10. La cantidad diaria que se fabrica de cada producto debe ser un múltiplo entero de 0.25. El objetivo es determinar la mezcla de las cantidades de producción que maximizará la ganancia.

- a) Formule un modelo de PE para resolver este problema.
 b) Resuelva este modelo de manera gráfica.
 c) Utilice el análisis gráfico para aplicar el algoritmo de ramificación y acotamiento de PEM de la sección 12.7 para resolver el modelo.
 D,I d) Aplique el algoritmo interactivo del IOR Tutorial de Courseware para resolver el modelo.
 C e) Verifique sus respuestas de los incisos b), c) y d) con una rutina automática para resolver el modelo.

D,I **12.7-8.** Use el algoritmo de ramificación y acotamiento de PEM de la sección 12.7 para resolver el siguiente problema de PEM de manera interactiva.

$$\text{Maximizar } Z = 5x_1 + 4x_2 + 4x_3 + 2x_4,$$

sujeta a

$$x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \leq 10$$

$$5x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 15$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 6$$

y

$$x_j \geq 0, \quad \text{para } j = 1, 2, 3, 4$$

$$x_j \text{ es entero, para } j = 1, 2, 3.$$

D,I **12.7-9.** Utilice el algoritmo de ramificación y acotamiento de PEM de la sección 12.7 para resolver el siguiente problema en forma interactiva.

$$\text{Maximizar } Z = 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_4 + 2x_5,$$

sujeta a

$$2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \leq 3$$

$$-x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 - 2x_5 \leq 2$$

$$2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 + 3x_5 \leq 1$$

y

$$x_j \geq 0, \quad \text{para } j = 1, 2, 3, 4, 5$$

$$x_j \text{ es binario, para } j = 1, 2, 3.$$

D,I **12.7-10.** Utilice el algoritmo de ramificación y acotamiento de PEM de la sección 12.7 para resolver el siguiente problema de manera interactiva.

$$\text{Minimizar } Z = 5x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 + 3x_5,$$

sujeta a

$$x_2 - 5x_3 + x_4 + 2x_5 \geq -2$$

$$5x_1 - x_2 + x_5 \geq 7$$

$$x_1 + x_2 + 6x_3 + x_4 \geq 4$$

y

$$x_j \geq 0, \quad \text{para } j = 1, 2, 3, 4, 5$$

$$x_j \text{ es entero, para } j = 1, 2, 3.$$

12.8-1.* Utilice cada una de las siguientes restricciones de PEB pura para fijar tantas variables como sea posible.

- a) $4x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 2$
- b) $4x_1 - x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 2$
- c) $4x_1 - x_2 + 3x_3 + 2x_4 \geq 7$

12.8-2. Aplique cada una de las siguientes restricciones de PEB pura para fijar tantas variables como sea posible.

- a) $20x_1 - 7x_2 + 5x_3 \leq 10$
- b) $10x_1 - 7x_2 + 5x_3 \geq 10$
- c) $10x_1 - 7x_2 + 5x_3 \leq -1$

12.8-3. Use el conjunto de restricciones para el mismo problema de PEB pura que consiste en fijar tantas variables como sea posible. También identifique las restricciones que se convierten en redundantes al fijar una variable.

$$\begin{aligned} 3x_3 - x_5 + x_7 &\leq 1 \\ x_2 + x_4 + x_6 &\leq 1 \\ x_1 - 2x_5 + 2x_6 &\geq 2 \\ x_1 + x_2 - x_4 &\leq 0 \end{aligned}$$

12.8-4. Identifique cuáles de las siguientes restricciones de problemas de PE pura se convierten en redundantes debido a las restricciones binarias. Explique por qué son o no redundantes.

- a) $2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 5$
- b) $3x_1 - 4x_2 + 5x_3 \leq 5$
- c) $x_1 + x_2 + x_3 \geq 2$
- d) $3x_1 - x_2 - 2x_3 \geq -4$

12.8-5. En la sección 12.8, al final de la subsección sobre estrechar las restricciones, se indicó que la restricción $4x_1 - 3x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 5$ se pueden estrechar a $2x_1 - 3x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 3$ y después a $2x_1 - 2x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 3$. Use el procedimiento para estrechar las restricciones para confirmar los resultados.

12.8-6. Aplique el procedimiento para *estrechar las restricciones* a la siguiente restricción de un problema de PEB pura.

$$3x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 3.$$

12.8-7. Aplique el procedimiento para estrechar las restricciones a la siguiente restricción de un problema de PEB pura:

$$x_1 - x_2 + 3x_3 + 4x_4 \geq 1.$$

12.8-8. Aplique el procedimiento para *estrechar las restricciones* a las siguientes restricciones de un problema de PEB pura:

- a) $x_1 + 3x_2 - 4x_3 \leq 2.$
- b) $3x_1 - x_2 + 4x_3 \geq 1.$

12.8-9. En la sección 12.8 se utilizó un ejemplo de PEB pura con la restricción $2x_1 + 3x_2 \leq 4$ para ilustrar cómo estrechar restricciones. Demuestre que al aplicar el procedimiento para generar planos cortantes a esta restricción se llega a la misma nueva restricción $x_1 + x_2 \leq 1.$

12.8-10. Una de las restricciones de cierto problema de PEB pura es

$$x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 \leq 5.$$

Identifique todas sus cubiertas mínimas y proporcione los planos cortantes correspondientes.

12.8-11. Una de las restricciones de cierto problema de PEB pura es

$$3x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 5x_4 \leq 7.$$

Identifique todas las cubiertas mínimas para ella y proporcione los planos cortantes correspondientes.

12.8-12. Genere tantos planos cortantes como sea posible a partir de la siguiente restricción de un problema de PEB pura.

$$3x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 8x_4 \leq 10.$$

12.8-13. Genere tantos planos cortantes como sea posible a partir de la siguiente restricción de un problema de PEB pura:

$$5x_1 + 3x_2 + 7x_3 + 4x_4 + 6x_5 \leq 9.$$

12.8-14. Considere el siguiente problema de PEB pura.

$$\begin{aligned} \text{Maximizar } Z &= 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 4x_4 + 3x_5 \\ &\quad + 2x_6 + 2x_7 + x_8 + 3x_9, \end{aligned}$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 3x_2 + x_4 + x_5 &\geq 3 \\ x_1 + x_2 &\leq 1 \\ x_2 + x_4 - x_5 - x_6 &\leq -1 \\ x_2 + 2x_6 + 3x_7 + x_8 + 2x_9 &\geq 4 \\ -x_3 + 2x_5 + x_6 + 2x_7 - 2x_8 + x_9 &\leq 5 \end{aligned}$$

y

todo x_j es binario.

Desarrolle la formulación más estrecha posible por medio de las técnicas del procesamiento automático del problema (fijar variables, eliminar restricciones redundantes y estrechar restricciones). Utilice la formulación estrecha para determinar una solución óptima por inspección.

12.9-1. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 \in \{1, 3\}, \quad x_2 \in \{1, 2\}, \quad x_3 \in \{2, 3\}, \quad x_4 \in \{1, 2, 3, 4\}, \\ \text{todas estas variables deben tener valores diferentes,} \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 10. \end{aligned}$$

Use las técnicas de programación de restricciones (reducción del dominio, propagación de restricciones, procedimiento de búsqueda y enumeración) para identificar todas las soluciones factibles y después encontrar una solución óptima. Muestre su trabajo.

12.9-2. Considere el siguiente problema.

$$\begin{aligned} \text{Maximizar } Z &= 5x_1 - x_1^2 + 8x_2 - x_2^2 + 10x_3 - x_3^2 + 15x_4 \\ &\quad - x_4^2 + 20x_5 - x_5^2, \end{aligned}$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 \in \{3, 6, 12\}, \quad x_2 \in \{3, 6\}, \quad x_3 \in \{3, 6, 9, 12\}, \\ x_4 \in \{6, 12\}, \quad x_5 \in \{9, 12, 15, 18\}, \\ \text{todas estas variables deben tener valores diferentes,} \\ x_1 + x_3 + x_4 \leq 25. \end{aligned}$$

Utilice las técnicas de programación de restricciones (reducción del dominio, propagación de restricciones, procedimiento de búsqueda y enumeración) para identificar todas las soluciones factibles y después encontrar una solución óptima. Muestre su trabajo.

12.9-3. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 100x_1 - 3x_1^2 + 400x_2 - 5x_2^2 + 200x_3 - 4x_3^2 + 100x_4 - 2x_4^4,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 &\in \{25, 30\}, x_2 \in \{20, 25, 30, 35, 40, 50\}, \\ x_3 &\in \{20, 25, 30\}, x_4 \in \{20, 25\}, \\ \text{todas estas variables deben tener valores diferentes,} \\ x_2 + x_3 &\leq 60, \\ x_1 + x_3 &\leq 50. \end{aligned}$$

Utilice las técnicas de programación de restricciones (reducción del dominio, propagación de restricciones, procedimiento de búsqueda y enumeración) para identificar todas las soluciones factibles y después encontrar una solución óptima. Muestre su trabajo.

12.9-4. Considere el ejemplo de la Job Shop Co. que se presentó en la sección 9.3. En la tabla 9.25 se muestra su formulación como un problema de asignación. Use *restricciones globales* para formular un modelo de programación de restricciones compacto para este problema de asignación.

12.9-5. Considere el problema de asignar nadadores a las diferentes pruebas del equipo de natación que se presentó en el problema 9.3-4. En las respuestas al final del libro se muestra la formulación de este problema como uno de asignación. Utilice *restricciones globales* para formular un modelo de programación de restricciones compacto de este problema de asignación.

12.9-6. Considere el problema en el que se trata de determinar el mejor plan de horas dedicadas al estudio para cada uno de cuatro exámenes finales, que se presentó en el problema 11.3-3. Formule un modelo de programación de restricciones compacto de este problema.

12.9-7. El problema 11.3-2 señala que el propietario de una cadena de tres supermercados necesita determinar cuántas cargas de fresas frescas debe asignar a cada una de las tiendas. Formule un modelo de programación de restricciones compacto para representar este problema.

12.9-8. Una característica poderosa de la programación de restricciones es que las variables se pueden usar como subíndices de los términos de la función objetivo. Por ejemplo, considere el siguiente *problema del agente viajero*. El agente de ventas necesita visitar cada una de las n ciudades (ciudad 1, 2, . . . , n) solo una vez, si comienza en la ciudad 1 (su lugar de residencia) debe regresar a la ciudad 1 después de completar el viaje. Sea c_{ij} la distancia desde la ciudad i hasta la ciudad j para $i, j = 1, 2, \dots, n$ ($i \neq j$). El objetivo es determinar cuál ruta debe seguir el vendedor para minimizar la distancia total del viaje. (Como se explica en el capítulo 14, este problema del agente viajero es un famoso problema clásico de IO con muchas aplicaciones que no tienen nada que ver con los agentes de ventas).

Si la variable de decisión x_j ($j = 1, 2, \dots, n, n+1$) denota la j -ésima ciudad visitada por el agente viajero, donde $x_1 = 1$ y $x_{n+1} = 1$, la programación de restricciones permite escribir el objetivo como

$$\text{Minimizar } Z = \sum_{j=1}^n c_{x_j, x_{j+1}}.$$

Utilice esta función objetivo para formular un modelo completo de programación de restricciones para este problema.

12.10-1. De la parte inferior de las referencias seleccionadas que se proporcionaron al final del capítulo, seleccione una de las aplicaciones de programación entera ganadora de premios. Lea este artículo y después escriba un resumen de dos páginas de la aplicación y los beneficios que brinda (incluya los no financieros).

12.10-2. De la parte inferior de las referencias seleccionadas que se proporcionaron al final del capítulo, seleccione tres de las aplicaciones de programación entera ganadora de premios. Léalos y después escriba un resumen de una página de cada aplicación y los beneficios que brinda (incluya los no financieros).

Casos

Caso 12.1 Aspectos de capacidad

Bentley Hamilton coloca la sección de negocios de *The New York Times* sobre la mesa de conferencias y observa cómo sus asociados se mueven incómodos en sus sillones.

El señor Hamilton desea que entiendan algo.

Pone la primera plana de *The Wall Street Journal* junto a la de *The New York Times* y observa a sus asociados abrir los ojos que ya no muestran aburrimiento.

El señor Hamilton quiere que entiendan bien.

Después arroja la primera página del *Financial Times* encima de los otros y observa que sus asociados comienzan a sudar.

El señor Hamilton quiere que lo que ocurre se grabe en las mentes de sus asociados.

“Les acabo de presentar tres periódicos financieros líderes con los chismes de negocios de hoy”, declara con voz irritada. “Queridos asociados, ¿nuestra compañía se está yendo a pique! ¿Debo leerles los encabezados? De *The New York Times*: ‘CommuniCorp baja al mínimo en 52 semanas’. De *The Wall Street Journal*: ‘CommuniCorp pierde 25% del mercado de localizadores en solo un año’. Ah, y en mi favorito, el *Financial Times*: ‘CommuniCorp no puede ComuniCar: las acciones de CommuniCorp bajan debido a problemas de comunica-

ción internos’. ¿Por qué la compañía cayó en una situación tan terrible?”

El señor Hamilton presenta una diapositiva que muestra una recta con una pendiente ligera hacia arriba. “Esta es una gráfica de nuestra productividad en los últimos 12 meses. Como pueden ver, la productividad de la planta de localizadores ha aumentado en el último año. Es obvio que la productividad no es la causa del problema.”

El señor Hamilton muestra una segunda diapositiva de una recta con una pendiente pronunciada hacia arriba. “Esta es la gráfica de las órdenes que entregamos tarde o perdimos en los últimos 12 meses.” Se escuchan movimientos incómodos de los asociados. “Como pueden ver en la gráfica, las órdenes tardías o perdidas han aumentado de manera firme y significativa en los últimos 12 meses. Creo que esta tendencia explica por qué ha caído nuestra participación en el mercado a su nivel más bajo en 52 semanas. Hemos hecho enojar y perdido a los distribuidores, clientes que dependían de entregas a tiempo para cumplir con las demandas de sus clientes.”

“¿No cumplimos con las fechas de entrega cuando nuestro nivel de productividad debió permitir cumplir con las órdenes?”, pregunta el señor Hamilton. “Hice esta pregunta a varios departamentos.”

“¡Resulta que hemos producido localizadores por producirlos!”, dice sin poderlo creer. “Los departamentos de mercadotecnia y ventas no se comunican con el de

manufactura, por lo que los ejecutivos de este último departamento no saben qué tipos de localizadores deben producir para cumplir con las órdenes. Ellos quieren que la planta siga trabajando, y producen localizadores sin importar si los han ordenado. Los localizadores terminados se envían al almacén, pero los ejecutivos de ventas y mercadotecnia no saben qué cantidades y estilos hay en él. Tratan de comunicarse con los ejecutivos del almacén para determinar si los localizadores inmovilizados en el inventario pueden satisfacer las órdenes, pero rara vez reciben una respuesta a sus preguntas.”

El señor Hamilton hace una pausa y mira directo a sus asociados. “Señores y señoras, me parece que tenemos un problema de comunicación interna serio. Intento corregir este problema de inmediato. Quiero iniciar la instalación de una red de cómputo en toda la compañía para asegurar que todos los departamentos tengan acceso a documentos críticos y puedan comunicarse con facilidad entre sí por el correo electrónico. Como esta red interna (o intranet) representará un cambio importante en la infraestructura actual de comunicación, espero algunas fallas en el sistema y cierta resistencia de los empleados. Por todo ello, quiero que la instalación de la red se haga por etapas.”

El señor Hamilton pasa las siguientes tablas de programación y requerimientos a sus asociados (donde IN = intranet).

Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5
IN de Capacitación	Instalar IN en Ventas	Instalar IN en Manufactura	Instalar IN en Almacén	Instalar IN en Mercadotecnia

Departamento	Número de empleados
Ventas	60
Manufactura	200
Almacén	30
Mercadotecnia	75

El señor Hamilton procede a explicar la tabla de tiempos y requerimientos. “No quiero que en el primer mes se hagan conexiones a la red; solo deseo diseminar la infor-

mación al respecto y tratar de que los empleados la acepten. El segundo mes se conectará el departamento de ventas, ya que recibe toda la información crítica de nuestros clientes. El tercer mes se conectará el departamento de manufactura. Durante el cuarto mes se instalará la red en el almacén y en el quinto y último quiero incluir al departamento de mercadotecnia en la red. La tabla de requerimientos que sigue a la programación contiene el número de empleados que requieren acceso a la red en cada departamento.”

Después se dirige a Emily Jones, jefa de administración de información corporativa. “Necesito tu ayuda para planear la instalación de la red. En particular, la

compañía necesita comprar servidores para la red interna. Los empleados se conectarán a los servidores y bajarán información a sus computadoras.”

Tipo de servidor	Número de empleados que atiende el servidor	Costo del servidor
PC con Intel Pentium estándar	Hasta 30 empleados	\$ 2 500
PC con Intel Pentium mejorado	Hasta 80 empleados	\$ 5 000
Estación de trabajo SGI	Hasta 200 empleados	\$10 000
Estación de trabajo Sun	Hasta 2 000 empleados	\$25 000

El señor Hamilton entrega a Emily la siguiente tabla con detalles de los tipos de servidores disponibles, el número de empleados que acepta cada servidor y los costos.

“Emily, necesito que decidas qué servidores comprar y cuándo comprarlos para minimizar el costo y asegurar que la compañía tiene suficiente capacidad de servidores para la implantación de la red interna a tiempo”, dice el señor Hamilton. “Por ejemplo, puedes decidir comprar un servidor grande el primer mes para que acepte a todos los empleados o comprar un servidor pequeño cada mes de manera que un nuevo grupo de empleados tenga acceso a la red.”

“Existen varios factores que complican tu decisión”, continúa el señor Hamilton: “Dos fabricantes de servidores están dispuestos a ofrecer descuentos a CommuniCorp. SGI nos dará un descuento de 10% en cada servidor que compremos, pero solo si se compra durante el primer o segundo mes. Sun está dispuesto a dar 25% de descuento en todos los servidores comprados los dos primeros meses. También tienes limitaciones en la cantidad de dinero que puedes gastar el primer mes. CommuniCorp ya ha asignado el presupuesto para los próximos dos meses, por lo cual solo cuentas con un total de \$9 500 para las compras en los meses 1 y 2. Por último, el departamento de

manufactura requiere al menos uno de los tres servidores más poderosos. Quiero tener tu decisión en mi escritorio para el fin de semana.”

- En primer lugar, Emily decide evaluar el número y tipo de servidores que va a comprar cada mes. Formule un modelo de PE para determinar qué servidores debe comprar Emily cada mes para minimizar los costos de ese periodo y dar el apoyo a los nuevos usuarios. ¿Cuántos servidores y de qué tipos debe comprar cada mes? ¿Cuál es el costo total del plan?
- Emily se da cuenta de que tal vez logre algunos ahorros si compra un servidor más grande en los primeros meses para dar acceso a los usuarios en los últimos meses. Por lo tanto, decide evaluar el número y tipo de servidores que debe comprar durante todo el horizonte de planeación. Formule un modelo de PE para determinar qué servidores debe comprar Emily y en qué meses, de manera que se minimice el costo total y se dé acceso a todos los nuevos usuarios. ¿Cuántos servidores y de qué tipos debe comprar cada mes? ¿Cuál es el costo total del plan?
- ¿Por qué es diferente la respuesta que se obtiene según el primer método que la que ofrece el segundo?
- ¿Existen otros costos que Emily no ha tomado en cuenta en la formulación de su modelo? Si es así, ¿cuáles son?
- ¿Qué otros aspectos pueden preocupar a los distintos departamentos de CommuniCorp respecto de la red interna?

■ Resumen de los casos adicionales en el sitio en internet de este libro

Caso 12.2 Asignación de arte

Se planea efectuar una exposición de artistas modernos emergentes en el museo de arte moderno de San Francisco. Se ha recopilado una larga lista de posibles artistas, sus obras disponibles y los precios nominales de estas obras. También existen varias restricciones en relación con la mezcla de obras que se pueden elegir. El siguiente paso es aplicar PEB para hacer la selección de las obras para la exposición bajo tres escenarios diferentes.

Caso 12.3 Juegos de cocina en almacén

Una mala administración de inventarios en el almacén local de Furniture City ha causado la acumulación excesiva de muchos artículos y el déficit de algunos otros. Para comenzar a rectificar esta situación, se han identificado los 20 juegos de cocina más populares en el departamento correspondiente. Estos juegos se componen de hasta ocho características en diversos estilos, de forma que cada uno de dichos estilos debe tener un correcto nivel de inventario en el almacén. Sin embargo, la cantidad

limitada de espacio de almacenaje asignado al departamento de cocina significa que se deben tomar algunas decisiones difíciles en este aspecto. Después de recopilar los datos relevantes de los 20 juegos de cocina, ahora es necesario aplicar PEB para determinar qué cantidad de cada característica y estilo debe conservar Furniture City en el almacén local bajo tres escenarios diferentes.

**Caso 12.4 Asignación de estudiantes a escuelas
(de nuevo)**

Como se presentó en el caso 4.3 y se revisó en el caso 7.3, la oficina escolar de Springfield necesita asignar a los es-

tudiantes de educación media de las seis áreas residenciales de la ciudad en las tres escuelas que aún se conservan. La nueva complicación de la oficina escolar es que ha decidido no permitir que los estudiantes de una misma área se dividan entre distintas escuelas. Por lo tanto, como cada una de las seis áreas debe ser asignada a una sola escuela, ahora se debe aplicar PEB para hacer estas asignaciones bajo los distintos escenarios considerados en el caso 4.3.

Programación no lineal

El papel fundamental de la programación lineal en IO se refleja con exactitud en el hecho de que es el tema central de *un tercio* de este libro. Un supuesto importante de programación lineal es que *todas sus funciones* (objetivo y de restricción) son lineales. Aunque, en esencia, este supuesto se cumple en el caso de muchos problemas prácticos, con frecuencia no es así. Por lo tanto, muchas veces es necesario manejar problemas de programación no lineal, que es el área importante en la que se enfocará la atención en este capítulo.

De manera general,¹ el *problema de programación no lineal* consiste en encontrar $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ para

maximizar $f(\mathbf{x})$,

sujeta a

$$g_i(\mathbf{x}) \leq b_i, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m,$$

y

$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0},$$

donde $f(\mathbf{x})$ y $g_i(\mathbf{x})$ son funciones dadas de n variables de decisión.²

Existen muchos tipos de problemas de programación no lineal, lo cual depende de las características de las funciones $f(\mathbf{x})$ y $g_i(\mathbf{x})$. Se emplean varios algoritmos para resolver los diferentes tipos de problema. Para ciertos tipos donde las funciones tienen formas simples, los problemas pueden resolverse de manera relativamente eficiente. En algunos otros casos, incluso la solución de pequeños problemas representa un verdadero reto.

Debido a que existen muchos tipos de problemas y muchos algoritmos, la programación no lineal es un tema muy extenso. No se cuenta con el espacio suficiente para realizar un estudio completo. Sin embargo, se presentarán algunos ejemplos de aplicación y después se introducirán algunas ideas básicas para resolver ciertos tipos importantes de problemas de programación no lineal.

En los apéndices 2 y 3 se proporcionan antecedentes útiles para este capítulo y se recomienda consultarlos al estudiar las secciones que siguen.

¹ Las otras *formas legítimas* corresponden a aquellas para *programación lineal* que se menciona en la sección 3.2. La sección 4.6 describe cómo convertir estas otras formas en la forma que se proporciona aquí.

² Para simplificar, se supondrá a lo largo del capítulo que *todas* estas funciones o bien son *diferenciables* en todas partes o son *funciones lineales por partes* (tema que se estudiará en las secciones 13.1 y 13.8).

■ 13.1 Aplicaciones de muestra

Los siguientes ejemplos ilustran unos cuantos de los muchos tipos importantes de problemas a los que se aplica la programación no lineal.

Problema de mezcla de productos con elasticidad de precios

En problemas de *mezcla de productos*, como el de la Wyndor Glass Co., de la sección 3.1, la meta es determinar la mezcla óptima de los niveles de elaboración de los productos de una empresa, dadas las limitaciones sobre los recursos que se necesitan para manufacturarlos, con el objeto de maximizar la ganancia total de la empresa. En algunos casos existe una ganancia unitaria fija asociada a cada producto, con lo cual la función objetivo que se obtiene es lineal. Sin embargo, en muchos problemas de mezcla de productos, ciertos factores introducen *no linealidades* en la función objetivo.

Por ejemplo, un gran fabricante puede encontrar *elasticidad de precios*, es decir, que la cantidad de un producto que puede venderse tiene relación inversa con el precio que se cobra por él. Así, la *curva precio-demanda* de un producto puede parecerse a la que se muestra en la figura 13.1, donde $p(x)$ es el precio que se necesita para poder vender x unidades. Como sabemos, la ganancia de la empresa por producir y vender x unidades es el ingreso que generan las ventas $xp(x)$ menos los costos de elaboración y distribución. Por lo tanto, si el costo unitario de producir y distribuir el artículo está fijo en c (vea la línea punteada de la figura 13.1), la ganancia de la empresa por producir y vender x unidades está dada por la función no lineal

$$P(x) = xp(x) - cx,$$

como puede observarse en la figura 13.2. Si *cada uno* de los n productos de la empresa tiene una función de ganancia parecida, por ejemplo $P_j(x_j)$ por producir y vender x_j unidades del producto j ($j = 1, 2, \dots, n$), entonces la función objetivo global es

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^n P_j(x_j),$$

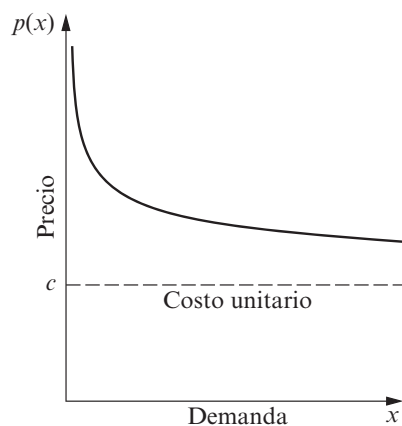
esto es, una suma de funciones no lineales.

Otra razón por la que pueden surgir no linealidades en la función objetivo es que el *costo marginal* de producir otra unidad más de un producto dado puede variar según el nivel de elaboración. Por ejemplo, el costo marginal puede disminuir cuando aumenta el nivel de producción, gracias al *efecto de curva de aprendizaje* (mayor eficiencia a medida que aumenta la experiencia). Por otro lado, pueden aumentar a causa de ciertas medidas especiales, como tiempos extras o instalaciones fabriles más costosas, necesarias para aumentar la producción.

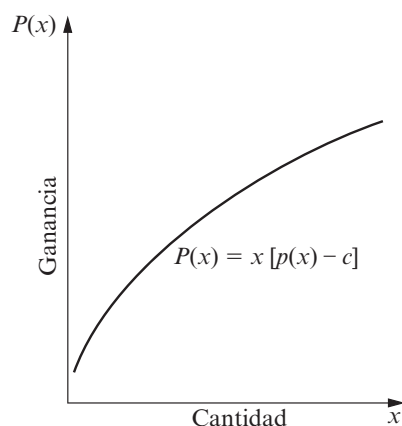
La no linealidad también puede surgir en las funciones de restricción $g_i(\mathbf{x})$ en forma bastante parecida. Por ejemplo, si existe una restricción de presupuesto sobre el costo total de producción, la función de costo será no lineal si el costo marginal de producción varía como se acaba de describir. En el caso de restricciones sobre otro tipo de recursos, $g_i(\mathbf{x})$ será no lineal siempre que el uso del recurso correspondiente no sea estrictamente proporcional a los niveles de los respectivos productos.

Problema de transporte con descuento de precios por volumen de embarque

Como se ilustró en el ejemplo de la P & T Company, en la sección 9.1, una aplicación común del problema de transporte es determinar un plan óptimo para enviar bienes desde varios orígenes hasta varios destinos, dadas las restricciones de recursos y demanda, con el fin de minimizar el costo total de transporte. En el capítulo 9 se supuso que el *costo por unidad enviada* de un origen a un destino



■ **Figura 13.1**
Curva precio-demanda.



■ **Figura 13.2**
Función de ganancia.

dados *es fijo*, independientemente de la cantidad que se envíe. En realidad, este costo puede no ser fijo. A veces se dispone de *descuentos por cantidad* para volúmenes grandes, con lo que el *costo marginal* de enviar una unidad más puede seguir un patrón como el que se muestra en la figura 13.3. En consecuencia, el costo que resulta de embarcar x unidades está dado por la función *no lineal* $C(x)$ que es una *función lineal por partes* con pendiente igual al costo marginal, como la que se muestra en la figura 13.4. [La función de la figura 13.4 consiste en un segmento de recta con pendiente 6.5 desde $(0, 0)$ hasta $(0.6, 3.9)$, un segundo segmento de recta con pendiente 5 desde $(0.6, 3.9)$ hasta $(1.5, 8.4)$, un tercer segmento de recta con pendiente 4 desde $(1.5, 8.4)$ hasta $(2.7, 13.2)$ y uno más con pendiente 3 de $(2.7, 13.2)$ hasta $(4.5, 18.6)$]. En consecuencia, si *cada* combinación de origen y destino tiene una función de costos similar, es decir, si el costo de enviar x_{ij} unidades del origen i ($i = 1, 2, \dots, m$) al destino j ($j = 1, 2, \dots, n$) está dado por una función no lineal $C_{ij}(x_{ij})$, entonces la función objetivo global que se va a minimizar es

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n C_{ij}(x_{ij}).$$

Aun con esta función objetivo no lineal, es normal que las restricciones sean del tipo lineales especiales que se ajustan al modelo del problema de transporte de la sección 9.1.

Selección de una cartera de inversiones riesgosas

En la actualidad, una práctica común entre los administradores de grandes carteras de inversión es usar, como guía, modelos de computadora basados en parte en programación no lineal. Debido a que los inversionistas se preocupan tanto por el *rendimiento esperado* (ganancia), como por el *riesgo* asociado con su inversión, la programación no lineal se emplea para determinar una cartera que, bajo ciertos supuestos, proporciona un trueque óptimo entre estos dos factores. Este enfoque se basa, en gran parte, en la novedosa investigación realizada por Harry Markowitz y William Sharpe, que los ayudó a ganar el Premio Nobel de Economía en 1990.

Se puede formular un modelo de programación no lineal para representar este problema de la siguiente manera. Suponga que se están tomando en cuenta n tipos de acciones para incluirlas en la cartera; las variables de decisión x_j ($j = 1, 2, \dots, n$) representan el número de acciones j que se van a incluir. Sean μ_j y σ_{jj} la *media* y la *varianza* (estimadas) del rendimiento de cada acción del tipo j , donde σ_{jj} mide el riesgo de estas acciones. Para $i = 1, 2, \dots, n$ ($i \neq j$), sea σ_{ij} la *covarianza* del rendimiento de una acción de cada tipo i y tipo j . (Como sería difícil estimar todas las σ_{ij} , lo usual es basarse en ciertos supuestos sobre el comportamiento del mercado que permitan calcular σ_{ij} directamente, a partir de σ_{ii} y σ_{jj}). Entonces, el valor esperado de $R(\mathbf{x})$ y la varianza $V(\mathbf{x})$ del rendimiento total de la cartera completa son

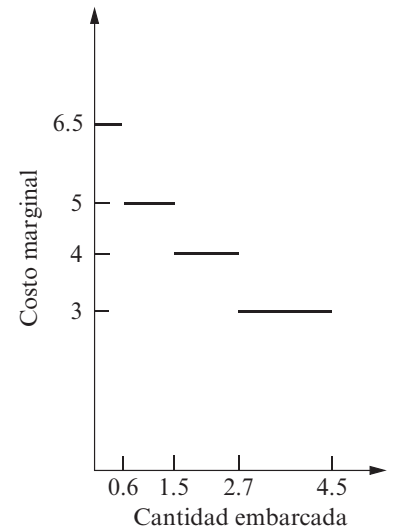
$$R(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^n \mu_j x_j$$

y

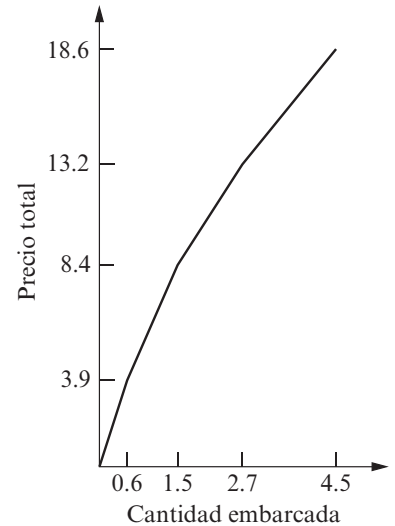
$$V(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sigma_{ij} x_i x_j,$$

donde $V(\mathbf{x})$ mide el riesgo asociado con la cartera. Una manera de considerar el trueque entre estos dos factores es usar $V(\mathbf{x})$ como la función objetivo que debe minimizarse y después imponer la restricción de que $R(\mathbf{x})$ no debe ser menor que el rendimiento mínimo aceptable esperado. El modelo de programación no lineal completo sería

$$\text{Minimizar } V(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sigma_{ij} x_i x_j,$$



■ **Figura 13.3**
Costo marginal de transporte.



■ **Figura 13.4**
Función del costo de transporte.

Recuadro de aplicación

Bank Hapoalim Group es la corporación bancaria más grande de Israel, y brinda servicios en todo ese país. A inicios de 2012 tenía aproximadamente 300 sucursales y ocho centros de negocios regionales en Israel. También realiza operaciones a nivel mundial a través de muchas sucursales, oficinas y subsidiarias en los centros financieros más importantes de Norte y Sudamérica, así como en Europa.

Una parte fundamental del negocio de Bank Hapoalim radica en brindar asesoría en inversiones a sus clientes. Para conservar ventaja sobre sus competidores, la cúpula administrativa se ha dado a la tarea de realizar un programa de reestructuración para ofrecerle a dichos asesores en inversiones la tecnología y metodología más moderna. Por esta razón se integró un grupo de investigación de operaciones.

Este grupo llegó a la conclusión de que necesitaba desarrollar un sistema de soporte de decisiones que fuera flexible para los asesores en inversiones que pudiera ser adaptable para satisfacer las diferentes necesidades de cada cliente. A cada uno de estos clientes se les solicitó proporcionar una gran cantidad de información acerca de sus necesidades, lo que incluía la elección entre las diferentes alternativas respecto a sus objetivos de inversión, horizonte de inversión, selección de un índice para esforzarse a exceder la meta, preferencia respecto a la liquidez y tipo de cambio, etc. También

se les planteó una serie de preguntas con el fin de conocer la clasificación del nivel de riesgo que se atrevían a asumir.

La elección natural del modelo para manejar el sistema de soporte a las decisiones resultante (llamado *Opti-Money System*) fue el *modelo de programación no lineal clásico para la selección del portafolio* descrito en esta sección del libro, con algunas modificaciones que incorporan toda la información acerca de las necesidades de cada uno de los clientes. Este modelo genera una ponderación óptima de 60 posibles clases de activos de fondos y bonos para el portafolio, y el asesor de inversiones, en conjunto con el cliente, selecciona los fondos y bonos específicos dentro de esas clases.

Durante el primer año de puesta en marcha completa, los asesores en inversiones bancarias tuvieron alrededor de 133 000 sesiones de consulta con 63 000 clientes, utilizando este sistema de soporte a las decisiones. Las *ganancias anuales* respecto a los puntos de referencia de los clientes que siguieron el consejo del sistema *sumaron un total de alrededor de 244 millones de dólares, a la vez que aportaron más de 31 millones de dólares al ingreso anual del banco.*

Fuente: M. Avriel, H. Pri-Zan, R. Meiri y A. Peretz, “Opti-Money at Bank Hapoalim: A Model-Based Investment Decision-Support System for Individual Customers”, en *Interfaces*, 34(1): 39-50, enero-febrero de 2004.

sujeta a

$$\sum_{j=1}^n \mu_j x_j \geq L$$

$$\sum_{j=1}^n P_j x_j \leq B$$

y

$$x_j \geq 0, \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n,$$

donde L es el rendimiento mínimo aceptable esperado, P_j es el precio de cada acción tipo j y B es la cantidad de dinero presupuestada para la cartera.

Uno de los defectos de esta formulación es que existe una dificultad relativa al elegir un valor adecuado de L para obtener la mejor combinación entre $R(\mathbf{x})$ y $V(\mathbf{x})$. Entonces, en lugar de terminar el proceso con una elección de L , es común usar un enfoque de programación (no lineal) *paramétrica* para generar la solución óptima como una función de L en un intervalo amplio de valores; el siguiente paso consiste en analizar los valores de $R(\mathbf{x})$ y $V(\mathbf{x})$ de estas soluciones que son óptimas para algún valor de L y después elegir la solución que dé la mejor opción para estas dos cantidades. A menudo se hace referencia a este procedimiento como la generación de soluciones sobre la *frontera eficiente* de la gráfica de dos dimensiones de los puntos $R(\mathbf{x})$, $V(\mathbf{x})$ para todas las $\mathbf{x}$ factibles. La razón es que el punto $R(\mathbf{x})$, $V(\mathbf{x})$ para una $\mathbf{x}$ óptima (para alguna L) se encuentra sobre la *frontera* (límite) de los puntos factibles. Más aún, cada punto $\mathbf{x}$ es *eficiente* en el sentido de que ninguna otra solución factible será cuando menos tan buena con una medida (R o V) y estrictamente mejor con la otra medida (V más pequeña o R más grande).

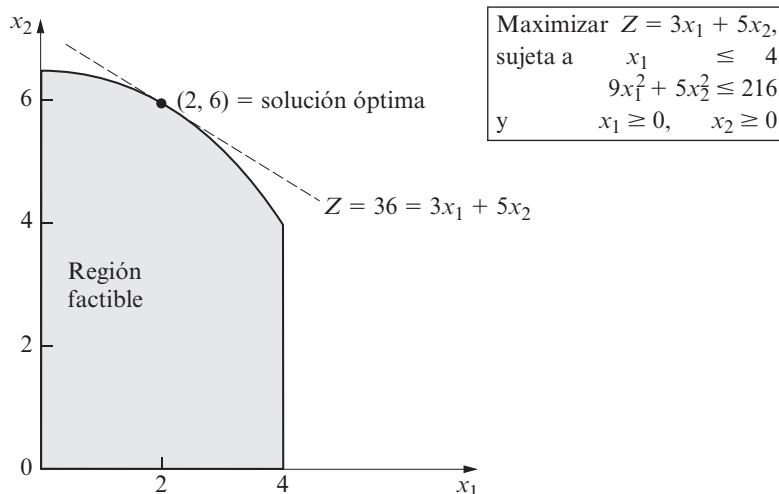
Esta aplicación de la programación no lineal es particularmente importante. En la actualidad, el uso de la programación no lineal para optimizar el portafolio forma una parte medular del análisis financiero moderno. (En palabras más generales, el relativamente novedoso campo de la *ingeniería financiera* ha surgido con el fin de otorgar la importancia que le corresponde a la aplicación de las técnicas de investigación de operaciones, tales como la programa-

ción no lineal, a diferentes problemas financieros, dentro de los que se incluye la optimización del portafolio). Como lo ilustra este recuadro de aplicación, este tipo de uso de la programación no lineal ha provocado un sorprendente efecto en la práctica. De manera continua se lleva a cabo un gran esfuerzo en el área de investigación para ampliar el conocimiento acerca de las propiedades y las aplicaciones del modelo anterior y los modelos de programación no lineal relacionados en varios tipos de complejos análisis de portafolio.³

13.2 Ilustración gráfica de problemas de programación no lineal

Cuando un problema de programación no lineal tiene solo una o dos variables, puede representarse en forma gráfica de una manera muy parecida al ejemplo de la Wyndor Glass Co. de programación lineal, de la sección 3.1. Se verán unos cuantos ejemplos, puesto que una representación gráfica de este tipo proporciona una visión global de las propiedades de las soluciones óptimas de programación lineal y no lineal. Con el fin de hacer hincapié en las diferencias entre programación lineal y no lineal, se usarán algunas variaciones no lineales del problema de la Wyndor Glass Co.

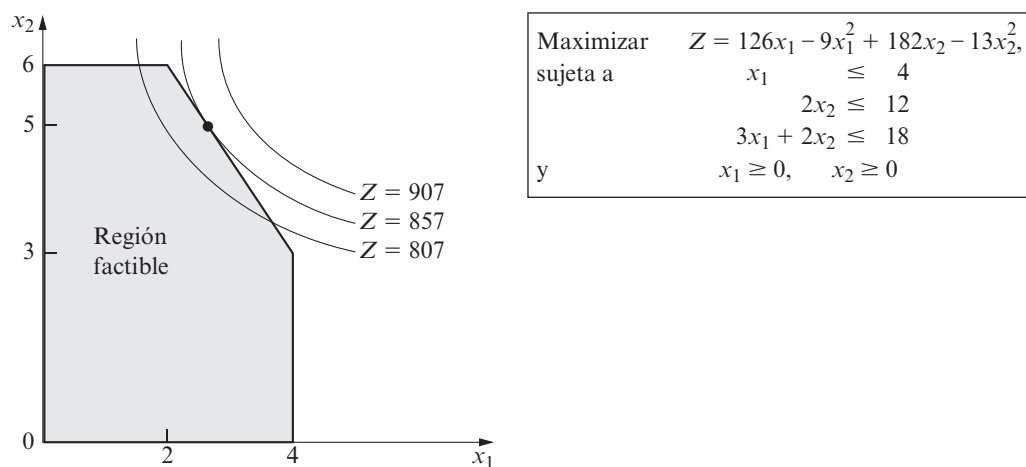
En la figura 13.5 se muestra lo que ocurre con este problema si los únicos cambios que se hacen al modelo de la sección 3.1 son que la segunda y tercera restricciones funcionales se sustituyen por la restricción no lineal $9x_1^2 + 5x_2^2 \leq 216$. Compare las figuras 13.5 y 3.3. La solución óptima sigue siendo $(x_1, x_2) = (2, 6)$. Aún más, todavía se encuentra sobre la frontera de la región factible, pero *no* es una solución factible en un vértice (FEV). La solución óptima pudo haber sido FEV con una función objetivo diferente (verifique $Z = 3x_1 + x_2$), pero el hecho de que no necesite serlo significa que ya no se puede aprovechar la gran simplificación que se utiliza en programación lineal que permite limitar la búsqueda de una solución óptima para las soluciones FEV.



■ **Figura 13.5**

Ejemplo de la Wyndor Glass Co. con la restricción no lineal $9x_1^2 + 5x_2^2 \leq 216$ en lugar de la segunda y tercera restricción original.

³ A continuación se mencionan investigaciones recientes en este campo. B. I. Jacobs, K. N. Levy y H. M. Markowitz, "Portfolio Optimization with Factors, Scenarios and Realistic Short Positions", en *Operations Research*, **53**(4): 586-599, julio-agosto, 2005; A. F. Siegel y A. Woodgate, "Performance of Portfolios Optimized with Estimation Error", en *Management Science*, **53**(6): 1005-1015, junio, 2007; H. Konno y T. Koshizuka, "Mean-Absolute Deviation Model", en *IEE Transactions*, **37**(10): 893-900, octubre, 2005; T. P. Filomena y M. A. Leujune: "Stochastic Portfolio Optimization with Proportional Transaction Costs: Convex Reformulations and Computational Experiments", *Operations Research Letters*, **40**(3): 212-217, mayo, 2012.

■ **Figura 13.6**

Ejemplo de la Wyndor Glass Co. con la región factible original pero con la función objetivo no lineal $Z = 126x_1 - 9x_1^2 + 182x_2 - 13x_2^2$ en lugar de la función objetivo original.

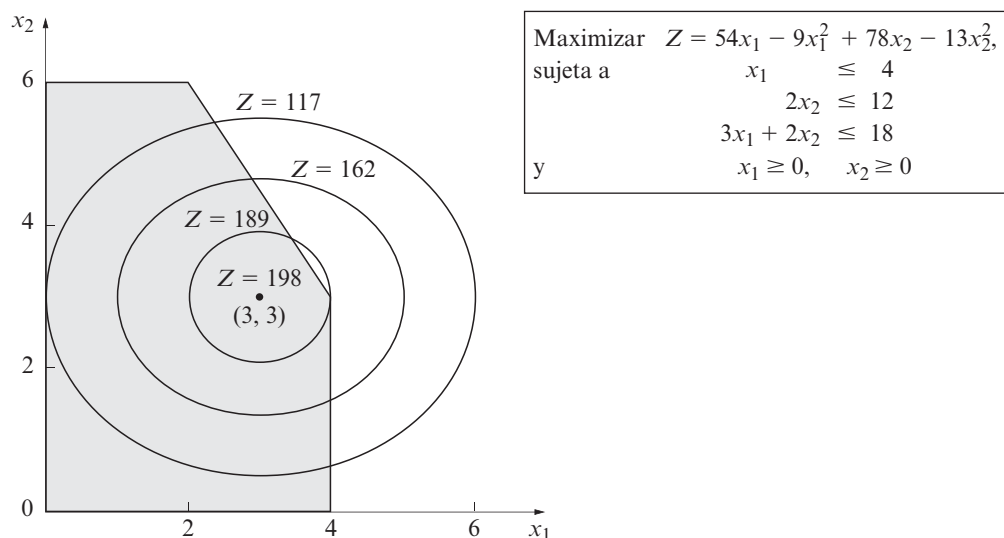
Ahora suponga que las restricciones lineales de la sección 3.1 se conservan sin cambio, pero que la función objetivo se hace no lineal. Por ejemplo, si

$$Z = 126x_1 - 9x_1^2 + 182x_2 - 13x_2^2,$$

la representación gráfica de la figura 13.6 indica que la solución óptima es $x_1 = \frac{8}{3}$, $x_2 = 5$, que de nuevo se encuentra en la frontera de la región factible. (El valor óptimo de Z es $Z = 857$; así, la figura 13.6 muestra el hecho de que el lugar geométrico de todos los puntos con $Z = 857$ tiene en común con la región factible solo este punto, mientras que el lugar geométrico de los puntos con Z más grande no toca la región factible en ningún punto). Por otro lado, si

$$Z = 54x_1 - 9x_1^2 + 78x_2 - 13x_2^2,$$

entonces la figura 13.7 ilustra que la solución óptima es $(x_1, x_2) = (3, 3)$, que se encuentra *dentro* de la frontera de la región factible. (Se puede comprobar que esta solución es óptima si se usa

■ **Figura 13.7**

Ejemplo de la Wyndor Glass Co. con la región factible original pero con otra función objetivo no lineal, $Z = 54x_1 - 9x_1^2 + 78x_2 - 13x_2^2$ en lugar de la original.

cálculo para derivarla como un máximo global no restringido; como también satisface las restricciones, debe ser óptima para el problema restringido). Por lo tanto, es necesario que un algoritmo general para resolver problemas de este tipo tenga en cuenta *todas* las soluciones en la región factible, y no solo aquellas que están sobre la frontera.

Otra complicación que surge en programación no lineal es que un máximo *local* no necesariamente es un máximo *global* (la solución óptima global). Por ejemplo, considere la función de una sola variable graficada en la figura 13.8. En el intervalo $0 \leq x \leq 5$, esta función tiene tres máximos locales — $x = 0$, $x = 2$, y $x = 4$ — pero solo uno de estos — $x = 4$ — es un *máximo global*. (De igual manera, existen mínimos locales en $x = 1$, 3 y 5 , pero solo $x = 5$ es un *mínimo global*).

En general, los algoritmos de programación no lineal no pueden distinguir entre un máximo local y un máximo global (excepto si encuentran otro máximo local *mejor*). Por lo tanto, es crucial conocer las condiciones en las que se *garantiza* que un máximo local es un máximo global en la región factible. Recuerde que en cálculo, cuando se maximiza una función ordinaria (doblemente diferenciable) de una sola variable $f(x)$ sin restricciones, esta garantía está dada cuando

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \leq 0 \quad \text{para toda } x.$$

Una función de este tipo que siempre es “cóncava hacia abajo” (o que no tiene convexidad) se denomina función **cóncava**.⁴ De igual manera, si se sustituye $\leq$ por $\geq$, para que la función sea siempre “cóncava hacia arriba” (o que no tenga concavidad), se llama función **convexa**.⁵ (Por ello, una función *lineal* puede ser tanto cóncava como convexa). En la figura 13.9 se pueden ver este tipo de ejemplos. Observe que la figura 13.8 ilustra una función que no es cóncava ni convexa puesto que alterna sus curvaturas hacia arriba y hacia abajo.

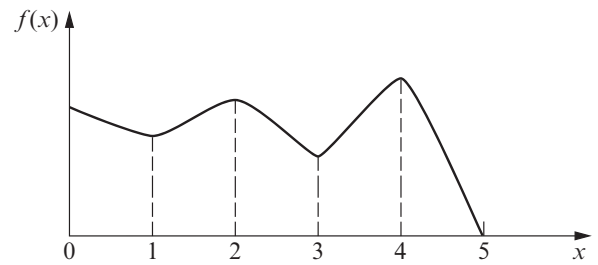
Las funciones de variables múltiples también pueden caracterizarse como cóncavas o convexas si su curvatura es siempre hacia abajo o hacia arriba. Estas definiciones intuitivas se fundamentan en términos precisos que, junto con cierta profundización en los conceptos, se presentan en el apéndice 2. (Las funciones cóncava y convexa tienen un papel fundamental en la programación no lineal, por lo que, si no se está muy familiarizado con estas funciones, se recomienda leer a conciencia el apéndice 2). Este apéndice también proporciona una prueba conveniente para verificar si una función de dos variables es cóncava, convexa o ninguna de las dos.

La siguiente es una forma práctica de verificar esta característica en el caso de una función de más de dos variables cuando la función consiste en una suma de funciones más pequeñas cada una, de solo una o dos variables. Si cada función más pequeña es cóncava, entonces la función completa es cóncava. De manera similar, la función completa es convexa si cada función más pequeña es convexa.

Para ilustrar esta afirmación considere la función

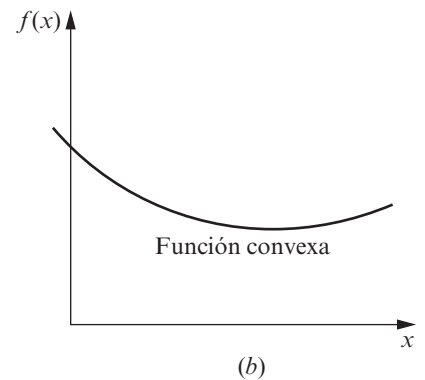
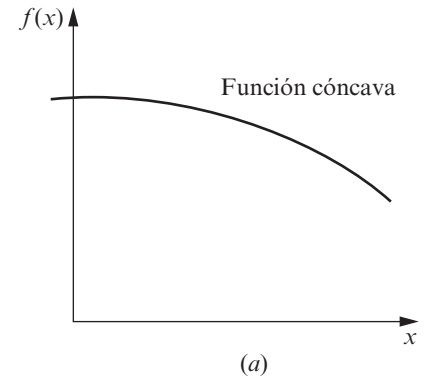
$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= 4x_1 - x_1^2 - (x_2 - x_3)^2 \\ &= [4x_1 - x_1^2] + [-(x_2 - x_3)^2], \end{aligned}$$

que es la suma de las dos funciones más pequeñas dadas en los corchetes. La primera función más pequeña $4x_1 - x_1^2$ es una función solo de la variable x_1 , por lo que puede verse que es cón-



■ **Figura 13.8**

A Una función con varios máximos locales ($x = 0, 2, 4$), pero solo $x = 4$ es un máximo global.



■ **Figura 13.9**

Ejemplos de a) una función cóncava y b) una función convexa.

⁴ Las funciones cóncavas a veces se llaman *cóncavas hacia abajo*.

⁵ Las funciones convexas a veces se llaman *cóncavas hacia arriba*.

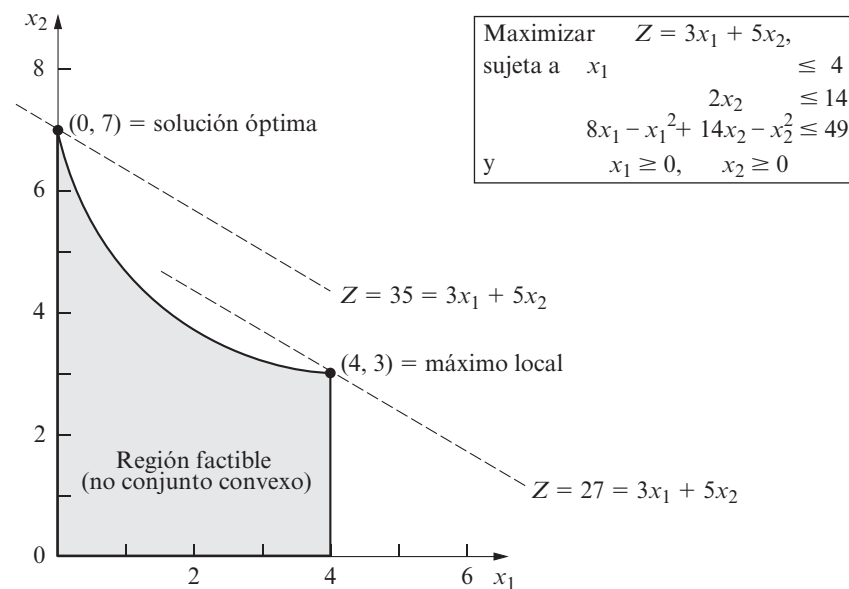
cava si se observa que su segunda derivada es negativa. La segunda función más pequeña $-(x_2 - x_3)^2$ es una función de x_2 y x_3 , por lo que se puede aplicar la prueba para funciones de dos variables dada en el apéndice 2. En realidad, este apéndice usa esta función en particular para ilustrar la prueba y encuentra que la función es cóncava. Como las dos funciones más pequeñas son cóncavas, la función completa $f(x_1, x_2, x_3)$ también debe serlo.

Si un problema de programación no lineal no tiene restricciones, el hecho de que la función objetivo sea *cóncava* garantiza que un máximo local es un *máximo global*. (De igual manera, una función objetivo *convexa* asegura que un mínimo local es un *mínimo global*). Si existen restricciones, se necesita una condición más para dar esta garantía, a saber, que la *región factible* sea un *conjunto convexo*. Por esta razón, los conjuntos convexos tienen un papel fundamental en la programación no lineal.

Como se analiza en el apéndice 2, un **conjunto convexo** es simplemente un conjunto de puntos tales que, para cada par de puntos de la colección, el segmento de recta que los une está totalmente contenido en ella. Así, la región factible en el problema original de la Wyndor Glass Co. (vea las figuras 13.6 o 13.7) es un conjunto convexo. En realidad, la región factible de *cualquier* otro problema de programación lineal es un conjunto convexo. De igual manera, la región factible de la figura 13.5 también es un conjunto convexo.

En general, la región factible de un problema de programación no lineal es un conjunto convexo siempre que todas las funciones $g_i(\mathbf{x})$ [para las restricciones $g_i(\mathbf{x}) \leq b_i$] sean convexas. En el ejemplo de la figura 13.5, las dos $g_i(\mathbf{x})$ son convexas, puesto que $g_1(\mathbf{x}) = x_1$ (una función lineal es automáticamente cóncava y convexa) y $g_2(\mathbf{x}) = 9x_1^2 + 5x_2^2$ (tanto $9x_1^2$ como $5x_2^2$ son funciones convexas, por lo que su suma es una función convexa). Estas dos funciones convexas $g_i(\mathbf{x})$ conducen a que la región factible de la figura 13.5 sea un conjunto convexo.

Ahora permítanos mostrarle qué sucede cuando solo una de estas funciones $g_i(\mathbf{x})$ es una función cóncava. En particular, suponga que los únicos cambios que se introducen al ejemplo original de la Wyndor Glass Co. constituyen que sus restricciones funcionales segunda y tercera se sustituyen por $2x_2 \leq 14$ y $8x_1 - x_1^2 + 14x_2 - x_2^2 \leq 49$. Por lo tanto, la nueva $g_3(\mathbf{x}) = 8x_1 - x_1^2 + 14x_2 - x_2^2$ es una función cóncava ya que tanto $8x_1 - x_1^2$ y $14x_2 - x_2^2$ son funciones cóncavas. La nueva región factible que se muestra en la figura 13.10 *no* es un conjunto convexo. ¿Por qué? Porque contiene pares de puntos, como $(0, 7)$ y $(4, 3)$, tales que parte del segmento de recta que los une no está en la región factible. En consecuencia, no se puede garantizar que



■ **Figura 13.10**

Ejemplo de la Wyndor Glass Co. donde $2x_2 \leq 14$ y una restricción no lineal, $8x_1 - x_1^2 + 14x_2 - x_2^2 \leq 49$, reemplazan la segunda y tercera restricciones funcionales originales.

un máximo local sea un máximo global. En realidad, este ejemplo tiene dos máximos locales $(0, 7)$ y $(4, 3)$, pero solo $(0, 7)$ es un máximo global.

En consecuencia, garantizar que un máximo local sea un máximo global en un problema de programación no lineal con restricciones $g_i(\mathbf{x}) \leq b_i$ ($i = 1, 2, \dots, m$) y $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$, la función objetivo $f(\mathbf{x})$ debe ser *cóncava* y cada $g_i(\mathbf{x})$ debe ser *convexa*. Un problema de este tipo se llama *problema de programación convexa* y es una de las clases más importantes de la programación no lineal que se estudiará en la sección 13.3.

13.3 Tipos de problemas de programación no lineal

Los problemas de programación no lineal se presentan de muchas formas distintas. Al contrario del método simplex para programación lineal, no se dispone de un algoritmo que resuelva todos estos tipos especiales de problemas. En su lugar, se han desarrollado algoritmos para algunas *clases* (tipos especiales) de problemas de programación no lineal. En esta sección se introducirán brevemente las clases más importantes. Después, en las secciones subsecuentes, se describirá cómo pueden resolverse algunos de estos problemas. Para simplificar la explicación, se supondrá, a partir de ahora, que los problemas se han formulado (o reformulado) en la forma general que se presentó al principio del capítulo.

Optimización no restringida

Los problemas de optimización no restringida *no* tienen restricciones, por lo que la función objetivo es, sencillamente,

$$\text{Maximizar } f(\mathbf{x})$$

sobre *todos* los valores de $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. Según el repaso del apéndice 3, la condición *necesaria* para que una solución específica $\mathbf{x} = \mathbf{x}^*$ sea óptima cuando $f(\mathbf{x})$ es una función diferenciable es

$$\frac{\partial f}{\partial x_j} = 0 \quad \text{de } \mathbf{x} = \mathbf{x}^*, \text{ para } j = 1, 2, \dots, n.$$

Cuando $f(\mathbf{x})$ es *cóncava*, esta condición también es *suficiente*, por lo que la obtención de $\mathbf{x}^*$ se reduce a resolver el sistema de las n ecuaciones que se obtuvieron al establecer las n derivadas parciales iguales a cero. Desafortunadamente, cuando se trata de funciones *no lineales* $f(\mathbf{x})$, estas ecuaciones también suelen ser *no lineales*, en cuyo caso es poco probable que pueda obtenerse una solución analítica simultánea. ¿Qué se puede hacer en ese caso? En las secciones 13.4 y 13.5 se describen *procedimientos algorítmicos de búsqueda* para encontrar $\mathbf{x}^*$, primero para $n = 1$ y luego para $n > 1$. Estos procedimientos también tienen un papel importante en la solución de varios tipos de problemas con restricciones, que se describirán en seguida. La razón es que muchos algoritmos para problemas *restringidos* están contruidos de forma que se adaptan a versiones *no restringidas* del problema en una parte de cada iteración.

Cuando una variable x_j tiene una restricción de no negatividad, $x_j \geq 0$, la condición necesaria y —tal vez— suficiente anterior cambia ligeramente a

$$\frac{\partial f}{\partial x_j} \begin{cases} \leq 0 & \text{para } \mathbf{x} = \mathbf{x}^*, & \text{si } x_j^* = 0 \\ = 0 & \text{para } \mathbf{x} = \mathbf{x}^*, & \text{si } x_j^* > 0 \end{cases}$$

para cada j de este tipo. Esta condición se ilustra en la figura 13.11, donde la solución óptima de un problema con una sola variable es $x = 0$ aun cuando la derivada ahí es negativa y no cero. Como este

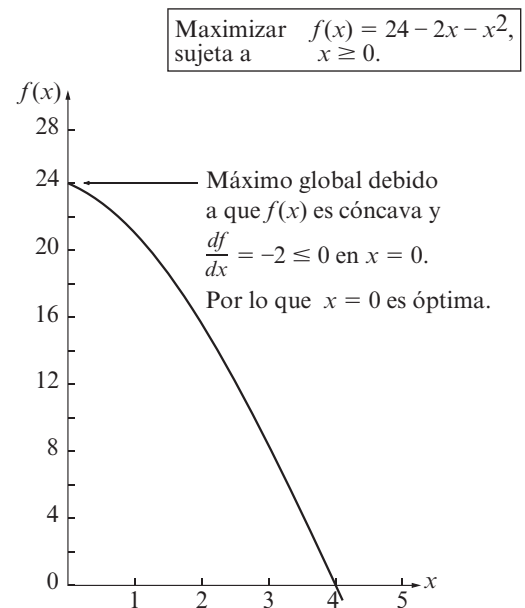


Figura 13.11

Ejemplo que ilustra cómo una solución óptima puede estar en un punto en el que la derivada es negativa en lugar de cero, porque ese punto está en la frontera de una restricción de no negatividad.

ejemplo tiene una función cóncava para maximizar, sujeta a una restricción de no negatividad, que su derivada sea menor o igual a 0 en $x = 0$, es una condición necesaria y suficiente para que $x = 0$ sea óptima.

Un problema que tiene algunas restricciones de no negatividad y que no tiene restricciones funcionales es un caso especial ($m = 0$) de la siguiente clase de problemas.

Optimización restringida linealmente

Los problemas de optimización restringida linealmente se caracterizan por restricciones que se ajustan por completo a la programación lineal, de manera que *todas* las funciones de restricción $g_i(\mathbf{x})$ son lineales, pero la función objetivo $f(\mathbf{x})$ es no lineal. El problema se simplifica de manera notable si solo se debe tener en cuenta una función no lineal junto con una región factible de programación lineal. Se han desarrollado varios algoritmos especiales basados en una *extensión* del método simplex para analizar la función objetivo no lineal.

Un caso especial importante que se describe a continuación es la programación cuadrática.

Programación cuadrática

De nuevo los problemas de programación cuadrática tienen restricciones lineales, pero ahora la función objetivo $f(\mathbf{x})$ a maximizar debe ser tanto *cuadrática* como *cóncava*. Entonces, además del supuesto de concavidad, la única diferencia entre estos y un problema de programación lineal es que algunos términos de la función objetivo incluyen el *cuadrado* de una variable o el *producto* de dos variables.

Se han desarrollado muchos algoritmos específicamente para resolver problemas de programación cuadrática de manera muy eficiente. En la sección 13.7 se presenta un algoritmo de este tipo que aplica una extensión directa del método simplex.

La programación cuadrática es muy importante, en parte porque las formulaciones de este tipo surgen de manera natural en muchas aplicaciones. Por ejemplo, el problema de la selección de una cartera con inversiones riesgosas, que se describió en la sección 13.1, se ajusta a este formato. Sin embargo, otra razón por la que es importante radica en que, al resolver problemas generales de optimización restringida linealmente, se puede obtener la solución de una sucesión de aproximaciones de programación cuadrática.

Programación convexa

La *programación convexa* abarca una amplia clase de problemas, entre los cuales, como casos especiales, pueden mencionarse todos los tipos anteriores cuando $f(\mathbf{x})$ es una función cóncava que debe maximizarse. Los supuestos son:

1. $f(\mathbf{x})$ es cóncava.
2. Cada una de las $g_i(\mathbf{x})$ es convexa.

Como se expuso al final de la sección 13.2, estos supuestos son suficientes para asegurar que un máximo local es un máximo global. (Si, por el contrario, el objetivo fuera minimizar $f(\mathbf{x})$, sujeta ya sea a $g_i(\mathbf{x}) \leq b_i$ o a $-g_i(\mathbf{x}) \geq b_i$ para $i = 1, 2, \dots, m$, el primer supuesto cambiaría a que $f(\mathbf{x})$ debe ser una función *convexa*, puesto que es lo que se requiere para asegurar que un mínimo local sea un mínimo global). En la sección 13.6 se verá que las condiciones necesarias y suficientes para obtener tal solución óptima son una generalización natural de las condiciones que se acaban de exponer para la *optimización no restringida* y su extensión a la inclusión de *restricciones de no negatividad*. En la sección 13.9 se describen los enfoques algorítmicos para resolver problemas de programación convexa.

Programación separable

La *programación separable* es un caso especial de programación convexa, en donde el supuesto adicional es:

3. Todas las funciones $f(\mathbf{x})$ y $g_i(\mathbf{x})$ son separables.

Una **función separable** es una función en la que *cada término* incluye *una sola variable*, por lo que la función puede *separarse* en una suma de funciones de variables individuales. Por ejemplo, si $f(\mathbf{x})$ es una función separable, se puede expresar como

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^n f_j(x_j),$$

donde cada $f_j(x_j)$ incluye solo los términos con x_j . En la terminología de programación lineal (vea la sección 3.3), los problemas de programación separable satisfacen los supuestos de aditividad, pero violan el supuesto de proporcionalidad cuando cualquiera de las funciones $f_j(x_j)$ son funciones no lineales.

Para ilustrar, la función objetivo que se considera en la figura 13.6

$$f(x_1, x_2) = 126x_1 - 9x_1^2 + 182x_2 - 13x_2^2$$

es una función separable porque puede ser expresada como

$$f(x_1, x_2) = f_1(x_1) + f_2(x_2)$$

donde $f_1(x_1) = 126x_1 - 9x_1^2$ y $f_2(x_2) = 182x_2 - 13x_2^2$ son cada una funciones de una sola variable x_1 y x_2 , respectivamente. Si se usa el mismo razonamiento, puede verificarse que la función considerada en la figura 13.7 también es una función separable.

Es importante distinguir estos problemas de otros de programación convexa, pues cualquier problema de programación separable se puede aproximar muy de cerca mediante uno de programación lineal y, entonces, puede aplicarse el eficiente método simplex. Este enfoque se describe en la sección 13.8. (Para simplificar, la atención se centra en el caso *linealmente restringido*, en el que el tratamiento especial se necesita nada más para la función objetivo).

Programación no convexa

La *programación no convexa* incluye todos los problemas de programación no lineal que no satisfacen los supuestos de programación convexa. En este caso, aun cuando se tenga éxito en encontrar un *máximo local*, no hay garantía de que sea también un *máximo global*. Por lo tanto, no se cuenta con un algoritmo que garantice encontrar una solución óptima para todos estos problemas; sin embargo, existen algunos algoritmos bastante adecuados para encontrar *máximos locales*, en especial cuando las formas de las funciones no lineales no se desvían demasiado de aquellas que se supuso para programación convexa. En la sección 13.10 se presenta uno de estos algoritmos. En esa misma sección se introducen dos nuevos optimizadores globales (ahora disponibles con LINGO y MPL) para encontrar una solución óptima para problemas de programación no convexa de tamaño moderado, así como un procedimiento de búsqueda (disponible tanto con el Solver estándar de Excel como con el Solver de ASPE) que por lo general encontrará una solución cercana a la óptima para problemas aún más grandes. (LINDO/LINGO, MPL y ASPE son software ajenos a McGraw-Hill, por lo que los lectores que deseen utilizarlos deberán contactar directamente con las empresas que los desarrollan. LINDO/LINGO es posible obtenerlo de manera libre en internet).

Ciertos tipos específicos de problemas de programación no convexa pueden resolverse sin mucha dificultad mediante métodos especiales. Dos de ellos, de gran importancia, se presentarán más adelante.

Programación geométrica

Cuando se aplica programación no lineal a problemas de diseño de ingeniería, muchas veces la función objetivo y las funciones de restricción toman la forma

$$g(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^N c_i P_i(\mathbf{x}),$$

donde

$$P_i(\mathbf{x}) = x_1^{a_{i1}} x_2^{a_{i2}} \cdots x_n^{a_{in}}, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, N.$$

En tales casos, c_i y a_{ij} con frecuencia representan las constantes físicas, mientras que las x_j son las variables de diseño. Estas funciones por lo general no son ni cóncavas ni convexas, por lo que las técnicas de programación convexa no pueden aplicarse en forma directa a estos problemas de *programación geométrica*. Sin embargo, existe un caso importante en el que el problema puede transformarse en un problema de programación convexa equivalente. Este caso es aquel en el que *todos* los coeficientes c_i de cada función son estrictamente positivos, es decir, las funciones son *polinomios positivos generalizados* (ahora llamados **posinomios**), y la función objetivo tiene que minimizarse. El problema equivalente de programación convexa con variables de decisión $y_1, y_2, \dots, y_n$ se obtiene al establecer

$$x_j = e^{y_j}, \text{ para } j = 1, 2, \dots, n$$

en todo el modelo original, de modo que puede aplicarse un algoritmo de programación convexa. Se ha desarrollado otro procedimiento de solución para resolver estos problemas de *programación posinomial*, al igual que para problemas de programación geométrica de otros tipos.

Programación fraccional

Suponga que la función objetivo se encuentra en la forma de una *fracción*, esto es, la razón o cociente de dos funciones,

$$\text{Maximizar } f(\mathbf{x}) = \frac{f_1(\mathbf{x})}{f_2(\mathbf{x})}.$$

Estos problemas de *programación fraccional* surgen, por ejemplo, cuando se maximiza la razón de la producción entre las horas-hombre empleadas (productividad), o la ganancia entre el capital invertido (tasa de rendimiento), o el valor esperado dividido entre la desviación estándar de alguna medida de desempeño de una cartera de inversiones (rendimiento/riesgo). Se han formulado algunos procedimientos de solución especiales para ciertas formas de $f_1(\mathbf{x})$ y $f_2(\mathbf{x})$.

Cuando es posible, el enfoque más directo para resolver un problema de programación fraccional es transformarlo en un problema equivalente de algún tipo estándar que disponga de un procedimiento eficiente. Para ilustrar este enfoque, suponga que $f(\mathbf{x})$ es de la forma de *programación fraccional lineal*

$$f(\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{c}\mathbf{x} + c_0}{\mathbf{d}\mathbf{x} + d_0},$$

donde $\mathbf{c}$ y $\mathbf{d}$ son vectores renglón, $\mathbf{x}$ es un vector columna y c_0 y d_0 son escalares. También suponga que las funciones de restricción $g_i(\mathbf{x})$ son lineales, es decir, las restricciones en forma matricial son $\mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b}$ y $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$.

Bajo algunos supuestos débiles adicionales, el problema se puede transformar en un problema equivalente de *programación lineal* si se establece

$$\mathbf{y} = \frac{\mathbf{x}}{\mathbf{d}\mathbf{x} + d_0} \quad \text{y} \quad t = \frac{1}{\mathbf{d}\mathbf{x} + d_0},$$

de manera que $\mathbf{x} = \mathbf{y}/t$. Este resultado conduce a

$$\text{Maximizar } Z = \mathbf{c}\mathbf{y} + c_0t,$$

sujeta a

$$\mathbf{A}\mathbf{y} - \mathbf{b}t \leq \mathbf{0},$$

$$\mathbf{d}\mathbf{y} + d_0t = 1,$$

y

$$\mathbf{y} \geq \mathbf{0}, \quad t \geq 0,$$

que puede resolverse con el método símplex. En términos generales, se puede usar el mismo tipo de transformación para convertir un problema de programación fraccional con $f_1(\mathbf{x})$ cóncava, $f_2(\mathbf{x})$ convexa y $g_i(\mathbf{x})$ convexa, en un problema equivalente de programación convexa.

Problema de complementariedad

Cuando se estudie la programación cuadrática en la sección 13.7, se verá un ejemplo de cómo la solución de ciertos problemas de programación no lineal puede reducirse a resolver el problema de complementariedad. Dadas las variables $w_1, w_2, \dots, w_p$ y $z_1, z_2, \dots, z_p$, el **problema de complementariedad** encuentra una solución factible para el conjunto de restricciones

$$\mathbf{w} = F(\mathbf{z}), \quad \mathbf{w} \geq \mathbf{0}, \quad \mathbf{z} \geq \mathbf{0}$$

que también satisface la **restricción de complementariedad**,

$$\mathbf{w}^T \mathbf{z} = 0.$$

Aquí, $\mathbf{w}$ y $\mathbf{z}$ son vectores columna, F es una función dada con valores vectoriales y el superíndice T denota la transpuesta (vea el apéndice 4). El problema no tiene función objetivo, de manera que, desde un punto de vista técnico, no es un problema de programación no lineal completo. Se llama problema de complementariedad por las relaciones complementarias que establecen que

$$w_i = 0 \quad \text{o} \quad z_i = 0 \quad (\text{o ambas}) \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, p.$$

Un caso en especial importante es el **problema de complementariedad lineal**, donde

$$F(\mathbf{z}) = \mathbf{q} + \mathbf{M}\mathbf{z},$$

donde $\mathbf{q}$ es un vector columna dado y $\mathbf{M}$ es una matriz dada de orden $p \times p$. Se dispone de algoritmos eficientes para resolver este problema bajo algunos supuestos adecuados⁶ sobre las propiedades de la matriz $\mathbf{M}$. Uno de estos requiere pivotar de una solución básica factible (BF) a la siguiente, en forma muy parecida a la del método símplex para programación lineal.

Además de tener aplicaciones en programación no lineal, los problemas de complementariedad se utilizan en teoría de juegos, problemas de equilibrio económico y problemas de equilibrio en ingeniería.

13.4 Optimización no restringida de una variable

A continuación se explicará cómo se pueden resolver algunos tipos de problemas como los que se acaban de describir, comenzando por el caso más sencillo, la *optimización no restringida* con una sola variable x ($n = 1$), donde la función diferenciable $f(x)$ que debe maximizarse es *cóncava*.⁷ En consecuencia, la *condición necesaria y suficiente* para que una solución particular $x = x^*$ sea óptima (un máximo global) es

$$\frac{df}{dx} = 0 \quad \text{para } x = x^*,$$

como se ilustra en la figura 13.12. Si en esta ecuación se puede despejar x^* de modo directo, el problema llega a su fin; pero si $f(x)$ no es una función sencilla y su derivada no es una función lineal o cuadrática, tal vez sea imposible resolver la ecuación *analítica*. De ser así, existe una cantidad de *procedimientos de búsqueda* para resolver el problema en forma *numérica*.

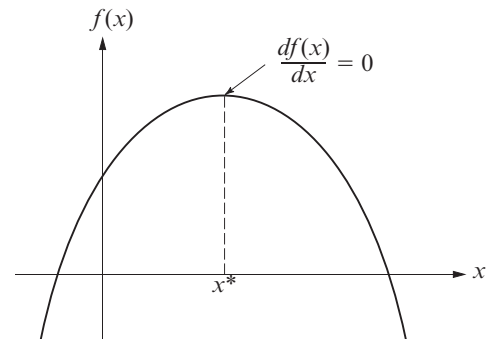


Figura 13.12
Problema de programación no restringida de una variable cuando la función es cóncava.

⁶ Vea R. W. Cottle, J.-S. Pang y R. E. Stone, *The Linear Complementarity Problem*, Academic Press, Boston, 1992; así como la reedición publicada por SIAM Bookmart, Philadelphia, PA, 2009.

⁷ Vea el comienzo del apéndice 3 donde podrá encontrar una revisión del caso correspondiente cuando $f(x)$ no es cóncava.

El enfoque con cualquiera de estos procedimientos de búsqueda implica encontrar una serie de *ensayos de solución* que conduzcan hacia una solución óptima. En cada iteración se comienza con la solución de prueba actual para llevar a cabo una búsqueda sistemática, que culmina con la identificación de una nueva solución de prueba *mejorada*. El procedimiento continúa hasta que la solución de prueba haya convergido hacia una solución óptima, en caso de que exista una.

A continuación se describirán dos procedimientos de búsqueda comunes. El primero —*método de bisección*— se escogió porque es un procedimiento intuitivo y directo. El segundo —*método de Newton*— se incluyó porque tiene un papel fundamental en la programación no lineal en general.

Método de bisección

Este procedimiento de búsqueda siempre puede aplicarse cuando $f(x)$ es cóncava —de forma que la segunda derivada sea negativa o cero para toda x — como se mostró en la figura 13.12. Este método puede usarse también para algunas otras funciones. En particular, si x^* denota la solución óptima, todo lo que se necesita⁸ es que

$$\begin{aligned}\frac{df(x)}{dx} &> 0 && \text{si } x < x^*, \\ \frac{df(x)}{dx} &= 0 && \text{si } x = x^*, \\ \frac{df(x)}{dx} &< 0 && \text{si } x > x^*.\end{aligned}$$

Estas condiciones se cumplen de manera automática si $f(x)$ es cóncava, pero también pueden cumplirse cuando la segunda derivada es positiva para algunos (pero no todos) los valores de x .

La idea que subyace al método de bisección es muy intuitiva, esto es, el hecho de que la pendiente (derivada) sea positiva o negativa en una solución de prueba indica de forma definitiva si la mejoría respectiva cae de inmediato a la derecha o a la izquierda. De esta forma, si la derivada evaluada en un valor particular de x es *positiva*, entonces x^* debe ser *mayor* que dicha x (vea la figura 13.12), de manera que esta se convierte en una *cota inferior* para las soluciones de prueba que deben considerarse de este punto en adelante. De manera inversa, si la derivada es *negativa*, entonces x^* debe ser *menor* que esta x , por lo cual esta se convertiría en una *cota superior*. Por lo tanto, después de que se han identificado ambos tipos de cotas, cada nueva solución de prueba seleccionada entre las cotas actuales proporciona un intervalo más estrecho de alguno de los dos tipos, con lo que reduce la búsqueda de ahí en adelante. Cuando se usa una regla razonable para seleccionar cada solución de prueba de esta forma, la *secuencia* resultante de soluciones de prueba debe *converger* a x^* . En la práctica, esto significa continuar la secuencia hasta que la distancia entre las cotas sea tan pequeña como para que la siguiente solución de prueba esté dentro de una *tolerancia de error* para x^* especificada con anterioridad.

Este proceso completo se resume a continuación, dada la notación

$$\begin{aligned}x' &= \text{solución de prueba actual,} \\ \underline{x} &= \text{cota inferior actual para } x^*, \\ \bar{x} &= \text{cota superior actual para } x^*, \\ \epsilon &= \text{tolerancia del error de } x^*.\end{aligned}$$

Aunque existen algunas reglas razonables para seleccionar cada nueva solución de prueba, la que se utiliza en el método de bisección es la regla del **punto medio** —llamada en forma tradicional *plan de búsqueda de Bolzano*—, la cual dice simplemente que debe seleccionarse el punto medio entre las dos cotas actuales.

⁸ Otra posibilidad es que la parte superior de $f(x)$ sea plana de manera que x sea óptima en algún intervalo $[a, b]$. En este caso, el procedimiento aún convergirá a una de estas soluciones óptimas tan pronto como la derivada sea positiva para $x < a$ y negativa para $x > b$.

Resumen del método de bisección

Paso inicial: Seleccione ϵ . Encuentre la $\underline{x}$ y $\bar{x}$ iniciales por inspección o mediante la ubicación de cualesquiera valores respectivos de x en los cuales la derivada sea positiva y negativa. Seleccione una solución de prueba inicial

$$x' = \frac{\underline{x} + \bar{x}}{2}.$$

Iteración:

1. Evalúe $\frac{df(x)}{dx}$ para $x = x'$.
2. Si $\frac{df(x)}{dx} \geq 0$, redefina $\underline{x} = x'$.
3. Si $\frac{df(x)}{dx} \leq 0$, redefina $\bar{x} = x'$.
4. Seleccione una nueva $x' = \frac{\underline{x} + \bar{x}}{2}$.

Regla de detención: detenerse si $\bar{x} - \underline{x} \leq 2\epsilon$, de modo que la nueva x' deba estar dentro del ϵ para x^* . En caso contrario debe realizarse otra iteración.

Ahora se ilustrará el método de bisección mediante su aplicación al siguiente ejemplo.

Ejemplo. Suponga que la función que debe maximizarse es

$$f(x) = 12x - 3x^4 - 2x^6,$$

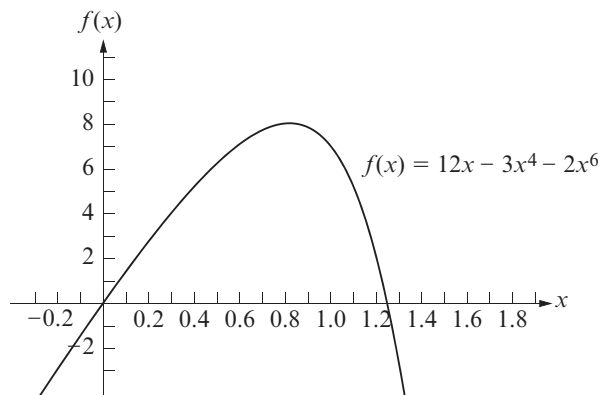
como se grafica en la figura 13.13. Sus primeras dos derivadas son

$$\frac{df(x)}{dx} = 12(1 - x^3 - x^5),$$

$$\frac{d^2f(x)}{dx^2} = -12(3x^2 + 5x^4).$$

Debido a que la segunda derivada es no positiva en todas partes, $f(x)$ es una función cóncava, por lo que el método de bisección puede aplicarse con seguridad para encontrar su máximo global (en el supuesto de que este exista).

Una inspección rápida de esta función —sin siquiera construir su gráfica como se muestra en la figura 13.13— indica que $f(x)$ es positiva para valores positivos pequeños de x , pero es negativa para $x < 0$ o $x > 2$. Por lo tanto, $\underline{x} = 0$ y $\bar{x} = 2$ se pueden usar como las cotas iniciales, con su punto medio, $x' = 1$ como la solución de prueba inicial. Sea $\epsilon = 0.01$ la tolerancia



■ **Figura 13.13**

Ejemplo del método de bisección.

■ **Tabla 13.1** Aplicación del método de bisección al ejemplo

Iteración	$\frac{df(x)}{dx}$	$\underline{x}$	$\bar{x}$	Nueva x'	$f(x')$
0		0	2	1	7.0000
1	-12	0	1	0.5	5.7812
2	+10.12	0.5	1	0.75	7.6948
3	+4.09	0.75	1	0.875	7.8439
4	-2.19	0.75	0.875	0.8125	7.8672
5	+1.31	0.8125	0.875	0.84375	7.8829
6	-0.34	0.8125	0.84375	0.828125	7.8815
7	+0.51	0.828125	0.84375	0.8359375	7.8839
Detener					

al error para x^* en la regla de detención, entonces la $((\bar{x} - \underline{x}) \leq 0.02)$ final es ≤ 0.02 con la x' final en el punto medio.

En consecuencia, la aplicación del método de bisección produce la secuencia de resultados que se muestra en la tabla 13.1. [Esta tabla incluye tanto los valores de la función como los de la derivada para su información, donde la derivada se evalúa en la solución de prueba generada en la iteración *precedente*. Sin embargo, observe que en realidad el algoritmo no necesita calcular $f(x')$ y que solo se requiere calcular la derivada lo suficiente para determinar su signo]. La conclusión es que

$$x^* \approx 0.836,$$
$$0.828125 < x^* < 0.84375.$$

En el IOR Tutorial se incluye una rutina interactiva para ejecutar el método de bisección. (IO Tutorial es una herramienta del software OR Courseware, ajeno a McGraw-Hill, por lo que los lectores que deseen utilizarlo deberán contactar directamente con la empresa que lo desarrolla).

Método de Newton

Aunque el método de bisección es un procedimiento intuitivo y directo, tiene la desventaja de que converge de una manera relativamente lenta hacia una solución óptima. Cada iteración solo disminuye la diferencia entre las cotas a la mitad. Por lo tanto, aun con la función tan simple considerada en la tabla 13.1, se requirieron siete iteraciones para reducir la tolerancia al error de x^* a menos de 0.01. Para reducir esta tolerancia al error a menos de 0.0001 se requerirían otras siete iteraciones.

La razón básica de esta convergencia lenta es que la única información que se ha usado sobre $f(x)$ es el valor de la primera derivada $f'(x)$ en los respectivos valores de prueba de x . Si se considerara también la segunda derivada $f''(x)$, podría obtenerse información adicional útil. Este enfoque es el que aplica el *método de Newton*.⁹

La idea básica detrás del método de Newton es aproximar $f(x)$ a la vecindad de la solución de prueba inicial mediante una función cuadrática y después maximizar (o minimizar) la función aproximada exactamente para obtener la nueva solución de prueba y así iniciar la siguiente iteración. (Esta idea de trabajar con una **aproximación cuadrática** de la función objetivo se ha convertido en una característica clave de muchos algoritmos para tipos más generales de pro-

⁹ Este método se debe al gran matemático y físico del siglo xvii, sir Isaac Newton. Cuando aún era un joven estudiante de la Universidad de Cambridge (Inglaterra), Newton obtuvo ventaja de que la universidad estuvo cerrada por dos años (debido a la peste bubónica que devastó Europa entre 1664 y 1665) para descubrir la Ley de la Gravitación Universal e inventar el cálculo (entre otros logros). Su desarrollo del cálculo condujo a este método.

blemas de programación lineal). Esta función cuadrática de aproximación se obtiene al truncar la serie de Taylor después del término de la segunda derivada. En particular, se considera que x_{i+1} es la solución de prueba generada en la iteración i para iniciar la iteración $i + 1$ —de manera que x_1 es la solución de prueba que proporciona el usuario para comenzar la iteración 1—, por lo que la serie de Taylor truncada para x_{i+1} es

$$f(x_{i+1}) \approx f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) + \frac{f''(x_i)}{2}(x_{i+1} - x_i)^2.$$

Al haber fijado x_i al inicio de la iteración i , observe que $f(x_i)$, $f'(x_i)$ y $f''(x_i)$ también son constantes fijas en esta función de aproximación a la derecha. Entonces, esta función de aproximación es solo una función cuadrática de x_{i+1} . Aún más, esta función cuadrática es una aproximación tan buena de $f(x_{i+1})$ en la vecindad de x_i , que sus valores y los de su primera y segunda derivadas son exactamente los mismos cuando $x_{i+1} = x_i$.

Ahora esta función cuadrática se puede maximizar de la manera usual al igualar su primera derivada a cero y al resolver para x_{i+1} . [Recuerde que se supone que $f(x)$ es cóncava, lo cual implica que esta función cuadrática es cóncava, por lo cual cuando se iguala la primera derivada a cero la solución será un máximo global]. Esta primera derivada es

$$f'(x_{i+1}) \approx f'(x_i) + f''(x_i)(x_{i+1} - x_i)$$

como x_i , $f(x_i)$, $f'(x_i)$ y $f''(x_i)$ son constantes. Al igualar a cero la primera derivada de la derecha se obtiene

$$f'(x_{i+1}) + f''(x_i)(x_{i+1} - x_i) = 0,$$

lo cual directamente conduce de manera algebraica a la solución,

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f'(x_i)}{f''(x_i)}.$$

Esta es la fórmula clave que se utiliza en cada iteración i para calcular la siguiente solución de prueba x_{i+1} después de obtener la solución de prueba x_i para iniciar la iteración i y después calcular la primera y segunda derivadas en x_i . (Cuando se minimiza una función convexa se emplea la misma fórmula).

Las iteraciones que generan nuevas soluciones de prueba de esta forma deben continuar hasta que estas hayan convergido en esencia. Un criterio para sostener la convergencia es que $|x_{i+1} - x_i|$ se haya empequeñecido lo suficiente. Otro es que $f'(x)$ esté suficientemente cerca de cero. Y uno más es que $|f(x_{i+1}) - f(x_i)|$ sea suficientemente pequeño. Si se elige el primer criterio, se define ϵ como un valor tal que el algoritmo se detenga cuando $|x_{i+1} - x_i| \leq \epsilon$.

Resumen del método de Newton

Paso inicial: seleccione ϵ . Encuentre una solución de prueba inicial x_i por inspección. Establezca $i = 1$.

Iteración i :

1. Calcule $f'(x_i)$ y $f''(x_i)$. [El cálculo de $f(x_i)$ es opcional].
2. Establezca $x_{i+1} = x_i - \frac{f'(x_i)}{f''(x_i)}$.

Regla de detención: si $|x_{i+1} - x_i| \leq \epsilon$, debe detenerse; en esencia x_{i+1} es la solución óptima. De otra manera, se redefine $i = i + 1$ y se realiza otra iteración.

Ejemplo. Ahora se aplicará el método de Newton al mismo ejemplo al que se aplicó el método de bisección. Como se mostró en la figura 13.13, la función que debe maximizarse es

$$f(x) = 12x - 3x^4 - 2x^6.$$

■ **Tabla 13.2** Aplicación del método de Newton al ejemplo

Iteración <i>i</i>	<i>x_i</i>	<i>f(x_i)</i>	<i>f'(x_i)</i>	<i>f''(x_i)</i>	<i>x_{i+1}</i>
1	1	7	−12	−96	0.875
2	0.875	7.8439	−2.1940	−62.733	0.84003
3	0.84003	7.8838	−0.1325	−55.279	0.83763
4	0.83763	7.8839	−0.0006	−54.790	0.83762

En consecuencia, la fórmula para calcular la nueva solución de prueba (*x_{i+1}*) a partir de la actual (*x_i*) es

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f'(x_i)}{f''(x_i)} = x_i - \frac{12(1 - x^3 - x^5)}{-12(3x^2 + 5x^4)} = x_i + \frac{1 - x^3 - x^5}{3x^2 + 5x^4}.$$

Después de seleccionar $\epsilon = 0.00001$ y de elegir $x_1 = 1$ como la solución de prueba inicial, en la tabla 13.2 se muestran los resultados de aplicar el método de Newton a este ejemplo. Después de solo cuatro iteraciones, este método ha convergido a $x = 0.83762$ como la solución óptima, con un grado muy alto de precisión.

Una comparación de esta tabla con la tabla 13.1 ilustra cuánto más rápido converge el método de Newton que el método de bisección. Si se aplica este último, se requerirían cerca de 20 iteraciones para converger con el mismo grado de precisión que logró el método de Newton después de solo cuatro iteraciones.

Aunque esta convergencia rápida es muy usual en el método de Newton, su desempeño varía de problema a problema. Debido a que este enfoque se basa en el uso de una aproximación cuadrática de $f(x)$, su desempeño es afectado por el grado de precisión de la aproximación.

■ **13.5 Optimización no restringida de varias variables**

Ahora considere el problema de maximizar una función *cóncava* $f(\mathbf{x})$ de variables *múltiples*, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, en la que no existen restricciones sobre los valores factibles. Suponga de nuevo que la condición necesaria y suficiente para la optimalidad, dada por el sistema de ecuaciones que se obtiene al establecer las respectivas derivadas parciales iguales a cero (vea la sección 13.3), no se puede resolver en forma analítica, por lo que debe emplearse un procedimiento de búsqueda numérico.

Igual que en el caso de una variable, existen varios procedimientos de búsqueda para resolver este tipo de problema en forma numérica. Uno de estos —el *procedimiento de búsqueda del gradiente*— es muy importante porque identifica y utiliza la dirección de movimiento, desde la solución de prueba actual, que maximiza la tasa a la cual se incrementa $f(\mathbf{x})$. Esta es una de las ideas clave de la programación no lineal. Las adaptaciones de esta idea para tener en cuenta las restricciones también son una característica central de muchos algoritmos que se utilizan para llevar a cabo una optimización *restringida*.

Después de analizar este procedimiento con algún nivel de detalle, se describirá en forma breve cómo se extiende el método de Newton al caso de las variables múltiples.

Procedimiento de búsqueda de gradiente

En la sección 13.4 se usó el valor de la derivada ordinaria mediante el método de bisección para elegir una de solo dos direcciones posibles (aumentar x o disminuir x) para pasar de la solución de prueba actual a la siguiente. La meta era alcanzar, en algún momento, un punto en el que la derivada fuera (en esencia) cero. Ahora se tienen *innumerables* direcciones posibles hacia dónde moverse que corresponden a las *tasas proporcionales* posibles a las cuales las res-

pectivas variables pueden cambiar. La meta es alcanzar, finalmente, un punto en el que todas las derivadas parciales sean —en esencia— 0. Por lo tanto, la extensión del procedimiento de búsqueda en una dimensión requiere emplear los valores de las derivadas *parciales* para seleccionar la dirección específica en la que conviene moverse. Esta selección implica el uso del gradiente de la función objetivo, como se describirá en seguida.

Como se supone que la función objetivo $f(\mathbf{x})$ es diferenciable, posee un gradiente denotado por $\nabla f(\mathbf{x})$ en cada punto $\mathbf{x}$. En particular, el **gradiente** en un punto específico $\mathbf{x} = \mathbf{x}'$ es el *vector* cuyos elementos son las *derivadas parciales* respectivas evaluadas en $\mathbf{x} = \mathbf{x}'$, por lo cual

$$\nabla f(\mathbf{x}') = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) \quad \text{para } \mathbf{x} = \mathbf{x}'.$$

El significado del gradiente es que el cambio (infinitesimal) de $\mathbf{x}$, que *maximiza* la tasa a la que $f(\mathbf{x})$ aumenta, es el cambio que es *proporcional* a $\nabla f(\mathbf{x})$. Para expresar en forma geométrica esta idea, la “dirección” del gradiente, $\nabla f(\mathbf{x}')$, se interpreta como la *dirección* del segmento de recta dirigido (flecha) que va del origen $(0, 0, \dots, 0)$ al punto $(\partial f / \partial x_1, \partial f / \partial x_2, \dots, \partial f / \partial x_n)$, donde se evalúa en $\partial f / \partial x_j$, donde se evalúa en $x_j = x'_j$. En consecuencia, se puede decir que la tasa a la que aumenta $f(\mathbf{x})$ se maximiza si los cambios (infinitesimales) de $\mathbf{x}$ se hacen en la *dirección* del gradiente $\nabla f(\mathbf{x})$. Como el objetivo es encontrar la solución factible que maximice $f(\mathbf{x})$, parece adecuado intentar moverse lo más posible en la dirección del gradiente.

Debido a que el problema en cuestión no tiene restricciones, esta interpretación del gradiente sugiere que un procedimiento de búsqueda eficiente debe moverse en la dirección del gradiente hasta que (en esencia) alcance una solución óptima $\mathbf{x}^*$, en la que $\nabla f(\mathbf{x}^*) = 0$. Sin embargo, no resultaría práctico cambiar $\mathbf{x}$ de manera *continua* en la dirección de $\nabla f(\mathbf{x})$, puesto que esta serie de cambios requeriría una *revaluación* continua de $\partial f / \partial x_j$ y el cambio de dirección de la trayectoria. Entonces, una mejor forma de hacerlo es continuar el movimiento en una dirección *fija* a partir de la solución de prueba actual, sin detenerse, hasta que $f(\mathbf{x})$ deje de crecer. Este punto de detención sería la siguiente solución de prueba, por lo que debe volver a calcularse el gradiente para determinar la nueva dirección de movimiento. Con este enfoque, cada iteración incluye cambiar la solución de prueba actual $\mathbf{x}'$ de la siguiente manera:

$$\text{Se modifica} \quad \mathbf{x}' = \mathbf{x}' + t^* \nabla f(\mathbf{x}'),$$

donde t^* es el valor positivo de t que *maximiza* $f(\mathbf{x}' + t \nabla f(\mathbf{x}'))$; es decir,

$$f(\mathbf{x}' + t^* \nabla f(\mathbf{x}')) = \max_{t \geq 0} f(\mathbf{x}' + t \nabla f(\mathbf{x}')).$$

[Note que $f(\mathbf{x}' + t \nabla f(\mathbf{x}'))$ es sencillamente $f(\mathbf{x})$ donde

$$x_j = x'_j + t \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)_{\mathbf{x}=\mathbf{x}'}, \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n,$$

y estas expresiones de x_j incluyen solo constantes y t , de manera que $f(\mathbf{x})$ se convierte en una función de una sola variable t . Las iteraciones de este procedimiento de búsqueda del gradiente continúan hasta que $\nabla f(\mathbf{x}) = 0$ dentro de una pequeña tolerancia ϵ , o sea, hasta que

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x_j} \right| \leq \epsilon \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n.^{10}$$

Una analogía puede ayudar a aclarar este procedimiento. Suponga que una persona quiere subir a la cumbre de una montaña. Esta persona es miope y no puede ver la cumbre para caminar en esa dirección, pero cuando se detiene, puede ver el piso a su alrededor y determinar la dirección en la que la pendiente de la montaña es más pronunciada. La persona puede caminar en línea recta. Mientras camina, también es capaz de percibir cuándo ya no va hacia arriba

¹⁰ En general, esta regla de detención proporcionará una solución $\mathbf{x}$ cercana a una solución óptima $\mathbf{x}^*$, con un valor de $f(\mathbf{x})$ muy cercano a $f(\mathbf{x}^*)$. Sin embargo, esto no puede garantizarse puesto que es posible que la función mantenga una pendiente positiva muy pequeña ($\leq \epsilon$) para una distancia grande entre $\mathbf{x}$ y $\mathbf{x}^*$.

(pendiente cero en esa dirección). Bajo el supuesto de que la montaña es *cóncava*, el individuo puede usar el *procedimiento de búsqueda del gradiente* para escalar de manera eficiente hasta la cima. Este problema tiene *dos variables*, donde (x_1, x_2) representan las coordenadas (se hace caso omiso de la altura) de la localización actual. La función $f(x_1, x_2)$ da la altura de la montaña en (x_1, x_2) . La persona comienza cada iteración en el lugar en que se encuentra (solución de prueba actual) y determina la dirección [en el sistema de coordenadas (x_1, x_2)] en la que la montaña tiene la mayor pendiente (la dirección del gradiente) en ese punto. Después, comienza a caminar en esa dirección fija y continúa haciéndolo mientras sigue ascendiendo. Luego se detiene en un nuevo punto de prueba (solución) cuando la montaña se nivela en la dirección en que camina; en este punto se prepara para realizar otra iteración en otra dirección. Estas iteraciones continúan, en una trayectoria en zigzag hacia arriba, hasta que alcanza un punto de prueba en el que la pendiente es, en esencia, cero en todas direcciones. Bajo el supuesto de que la montaña $[f(x_1, x_2)]$ es cóncava, en principio, la persona debe estar en la cima de la montaña.

Por lo general, la parte más difícil del procedimiento de búsqueda del gradiente es encontrar t^* , el valor de t que maximiza f en la dirección del gradiente, en cada iteración. Como $\mathbf{x}$ y $\nabla f(\mathbf{x})$ tienen valores fijos para la maximización y como $f(\mathbf{x})$ es cóncava, este problema debe verse como el de maximizar una función *cóncava de una sola variable* t . En efecto, se puede resolver con el tipo de procedimientos de búsqueda de la optimización no restringida de una sola variable descritos en la sección 13.4 (donde la cota inferior inicial sobre t debe ser no negativa por la restricción de $t \geq 0$). De otra manera, si f es una función simple, es posible que pueda obtenerse una solución analítica al establecer la derivada respecto a t igual a cero para después resolver.

Resumen del procedimiento de búsqueda del gradiente

Paso inicial: elija ϵ y cualquier solución de prueba inicial $\mathbf{x}'$. Vaya a la regla de detención.

Iteración:

1. Expresa $f(\mathbf{x}' + t \nabla f(\mathbf{x}'))$ como una función de t al establecer

$$x_j = x'_j + t \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)_{\mathbf{x}=\mathbf{x}'}, \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n,$$

y después sustituya estas expresiones en $f(\mathbf{x})$.

2. Utilice el procedimiento de búsqueda en una dimensión (o cálculo) para encontrar $t = t^*$ que maximiza $f(\mathbf{x}' + t^* \nabla f(\mathbf{x}'))$.
3. Establezca $\mathbf{x}' = \mathbf{x}' + t^* \nabla f(\mathbf{x}')$. Después, pase a la regla de detención.

Regla de detención: evalúe $\nabla f(\mathbf{x}')$ en $\mathbf{x} = \mathbf{x}'$. Verifique si

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x_j} \right| \leq \epsilon \quad \text{para toda } j = 1, 2, \dots, n.$$

Si es así, el proceso se detiene con la $\mathbf{x}'$ actual como la aproximación a una solución óptima $\mathbf{x}^*$ deseada. De otra manera, se realiza otra iteración.

Ahora se ilustrará este procedimiento.

Ejemplo. Considere el siguiente problema de dos variables:

$$\text{Maximizar } f(\mathbf{x}) = 2x_1x_2 + 2x_2 - x_1^2 - 2x_2^2.$$

Entonces,

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 2x_2 - 2x_1,$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = 2x_1 + 2 - 4x_2.$$

También se puede verificar (vea el apéndice 2) que $f(\mathbf{x})$ es cóncava.

Para comenzar el procedimiento de búsqueda del gradiente ϵ , suponga que se elige $\mathbf{x} = (0, 0)$ como solución de prueba inicial. Como en este punto las respectivas derivadas parciales son 0 y 2, el gradiente es

$$\nabla f(0, 0) = (0, 2).$$

Con $\epsilon < 2$, la regla de detención indica la realización de una iteración.

Iteración 1: con los valores de 0 y 2 para las derivadas parciales respectivas, la primera iteración inicia al establecer

$$\begin{aligned} x_1 &= 0 + t(0) = 0, \\ x_2 &= 0 + t(2) = 2t, \end{aligned}$$

y después se sustituyen estas expresiones en $f(\mathbf{x})$ para obtener

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}' + t \nabla f(\mathbf{x}')) &= f(0, 2t) \\ &= 2(0)(2t) + 2(2t) - 0^2 - 2(2t)^2 \\ &= 4t - 8t^2. \end{aligned}$$

Debido a que

$$f(0, 2t^*) = \max_{t \geq 0} f(0, 2t) = \max_{t \geq 0} \{4t - 8t^2\}$$

y

$$\frac{d}{dt} (4t - 8t^2) = 4 - 16t = 0,$$

se deduce que

$$t^* = \frac{1}{4},$$

así,

$$\text{Se redefine } \mathbf{x}' = (0, 0) + \frac{1}{4}(0, 2) = \left(0, \frac{1}{2}\right).$$

Con esto termina la primera iteración. El gradiente de esta nueva solución de prueba es

$$\nabla f\left(0, \frac{1}{2}\right) = (1, 0).$$

Con $\epsilon < 1$, ahora la regla de detención indica que debe realizarse otra iteración.

Iteración 2: para comenzar con la segunda iteración, se usan los valores de 1 y 0 para las derivadas parciales respectivas y se establece

$$\mathbf{x} = \left(0, \frac{1}{2}\right) + t(1, 0) = \left(t, \frac{1}{2}\right),$$

así,

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}' + t \nabla f(\mathbf{x}')) &= f\left(0 + t, \frac{1}{2} + 0t\right) = f\left(t, \frac{1}{2}\right) \\ &= (2t)\left(\frac{1}{2}\right) + 2\left(\frac{1}{2}\right) - t^2 - 2\left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ &= t - t^2 + \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Debido a que

$$f\left(t^*, \frac{1}{2}\right) = \max_{t \geq 0} f\left(t, \frac{1}{2}\right) = \max_{t \geq 0} \left\{t - t^2 + \frac{1}{2}\right\}$$

■ **Tabla 13.3** Aplicación del procedimiento de búsqueda del gradiente al ejemplo

Iteración	$\mathbf{x}'$	$\nabla f(\mathbf{x}')$	$\mathbf{x}' + t \nabla f(\mathbf{x}')$	$f(\mathbf{x}' + t \nabla f(\mathbf{x}'))$	t^*	$\mathbf{x}' + t^* \nabla f(\mathbf{x}')$
1	$(0, 0)$	$(0, 2)$	$(0, 2t)$	$4t - 8t^2$	$\frac{1}{4}$	$(0, \frac{1}{2})$
2	$(0, \frac{1}{2})$	$(1, 0)$	$(t, \frac{1}{2})$	$t - t^2 + \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

y

$$\frac{d}{dt} \left(t - t^2 + \frac{1}{2} \right) = 1 - 2t = 0,$$

entonces

$$t^* = \frac{1}{2},$$

por lo que

Se redefine $\mathbf{x}' = \left(0, \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2}(1, 0) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right).$

Con esta igualdad se completa la segunda iteración. Con un valor de ϵ típicamente pequeño, el procedimiento ahora continuaría por algunas iteraciones más de una manera similar. (Se omitirán los detalles).

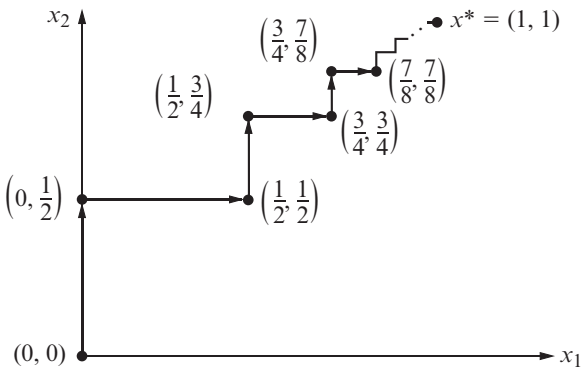
Una manera sencilla de organizar este trabajo es elaborar una tabla como la 13.3, que resume las dos iteraciones anteriores. En cada iteración, la segunda columna muestra la solución de prueba actual y la última muestra la nueva solución de prueba eventual, que después se escribe abajo, en la segunda columna, para la siguiente iteración. La cuarta columna proporciona las expresiones para x_j en términos de t , que se deben sustituir en $f(\mathbf{x})$ para dar la quinta columna.

Si se continúa de esta manera, las soluciones de prueba subsecuentes serán $(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}), (\frac{3}{4}, \frac{3}{4}), (\frac{3}{4}, \frac{7}{8}), (\frac{7}{8}, \frac{7}{8})$ como se muestra en la figura 13.14. Dado que estos puntos convergen a $\mathbf{x}^* = (1, 1)$, esta es la solución óptima, como puede verificarse por el hecho de que

$$\nabla f(1, 1) = (0, 0).$$

Sin embargo, como esta sucesión convergente de soluciones de prueba nunca alcanza su límite, en realidad el procedimiento se detendrá en algún punto (dependiendo de ϵ) un poco antes de $(1, 1)$ como aproximación final de $\mathbf{x}^*$.

En la figura 13.14 se sugiere que el procedimiento de búsqueda del gradiente marca una trayectoria en zigzag hacia la solución óptima en lugar de moverse en línea recta. Si se tiene en



■ **Figura 13.14**
Ilustración del procedimiento de búsqueda del gradiente cuando $f(x_1, x_2) = 2x_1x_2 + 2x_2 - x_1^2 - 2x_2^2$.

cuenta este comportamiento, pueden realizarse algunas modificaciones que *aceleren* el movimiento hacia el óptimo.

Si $f(\mathbf{x})$ no fuera una función cóncava, de todas maneras este procedimiento convergiría a un máximo *local*. El único cambio en la descripción del procedimiento para este caso es que t^* ahora corresponde al *primer máximo local* de $f(\mathbf{x}' + t \nabla f(\mathbf{x}'))$ conforme t aumenta su valor desde 0.

Si se quisiera *minimizar* la función objetivo $f(\mathbf{x})$, un cambio en el procedimiento sería moverse, en cada iteración, en la dirección *opuesta* al gradiente; en otras palabras, la regla para obtener el siguiente punto sería

$$\text{Redefinir } \mathbf{x}' = \mathbf{x}' - t^* \nabla f(\mathbf{x}').$$

El otro único cambio es que t^* ahora sería el valor negativo de la t que minimiza $f(\mathbf{x}' - t \nabla f(\mathbf{x}'))$; esto es,

$$f(\mathbf{x}' - t^* \nabla f(\mathbf{x}')) = \min_{t \geq 0} f(\mathbf{x}' - t \nabla f(\mathbf{x}')).$$

En la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) se incluyen **ejemplos adicionales**, de la aplicación del procedimiento de búsqueda del gradiente.

Método de Newton

En la sección 13.4 se describe cómo puede usarse el método de Newton para resolver problemas de optimización restringida con una *sola variable*. En realidad, la versión general del método de Newton está diseñada para resolver problemas de optimización restringida con *variables múltiples*. La idea básica es la misma que se describió en la sección 13.4, es decir, se trabaja con una aproximación cuadrática de la función objetivo $f(\mathbf{x})$, donde, en este caso, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. Esta *función cuadrática de aproximación* se obtiene al truncar la serie de Taylor alrededor de la solución de prueba actual después del término de la segunda derivada. Después, esta función aproximada se maximiza (o minimiza) exactamente para obtener la nueva solución de prueba para iniciar la siguiente iteración.

Cuando la función objetivo es cóncava y tanto la solución de prueba actual $\mathbf{x}$ como su gradiente $\nabla f(\mathbf{x})$ se escriben como *vectores columna*, la solución $\mathbf{x}'$ que maximiza la función cuadrática de aproximación tiene la forma

$$\mathbf{x}' = \mathbf{x} - [\nabla^2 f(\mathbf{x})]^{-1} \nabla f(\mathbf{x}),$$

donde $\nabla^2 f(\mathbf{x})$ es la matriz de $n \times n$ (llamada *matriz hessiana*) de la segunda derivada parcial de $f(\mathbf{x})$ evaluada en la solución de prueba actual $\mathbf{x}$ y $[\nabla^2 f(\mathbf{x})]^{-1}$ es la inversa de esta matriz hessiana.

Los algoritmos de programación no lineal que emplean el método de Newton—incluso aquellos que lo adaptan para ayudar a tratar con problemas de optimización *restringida*—por lo general aproximan el inverso de la función hessiana de varias maneras. Estas aproximaciones del método de Newton son conocidas como **métodos cuasi-Newton** (o *métodos métricos variables*). Se comentará a profundidad el papel importante de estos métodos en programación no lineal en la sección 13.9.

Una descripción más extensa de estos métodos está fuera de los alcances del libro, pero pueden encontrarse mayores detalles en textos dedicados a la programación no lineal.

13.6 Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) para optimización restringida

La pregunta ahora es cómo reconocer una *solución óptima* para un problema de programación no lineal (con funciones diferenciables) cuando el problema tiene la forma mostrada al inicio del capítulo. ¿Cuáles son las condiciones necesarias y (tal vez) suficientes que esa solución debe cumplir?

■ **Tabla 13.4** Condiciones necesarias y suficientes para la optimalidad

Problema	Condiciones necesarias para la optimalidad	También suficientes si:
Una variable, no restringido	$\frac{df}{dx} = 0$	$f(x)$ cóncava
Multivariables, no restringido	$\frac{\partial f}{\partial x_j} = 0 \quad (j = 1, 2, \dots, n)$	$f(\mathbf{x})$ cóncava
Restringido, solo restricciones de no negatividad	$\frac{\partial f}{\partial x_j} = 0 \quad (j = 1, 2, \dots, n)$ (o ≤ 0 si $x_j = 0$)	$f(\mathbf{x})$ cóncava
Problema general restringido	Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker	$f(\mathbf{x})$ cóncava y $g_i(\mathbf{x})$ convexa ($i = 1, 2, \dots, m$)

En las secciones anteriores se hicieron notar estas condiciones para *optimización no restringida*, como se resume en los primeros dos renglones de la tabla 13.4. Al principio de la sección 13.3 también se expusieron estas condiciones para la ligera *extensión* de optimización no restringida cuando *solo* se tienen restricciones de no negatividad. En el tercer renglón de la tabla 13.4 se muestran estas condiciones. Como se indica en el último renglón de la tabla, las condiciones para el caso general se llaman **condiciones de Karush-Kuhn-Tucker** (o **condiciones KKT**), porque fueron desarrolladas de manera independiente por Karush¹¹ y por Kuhn y Tucker.¹² Su resultado básico se expresa en el siguiente teorema.

Teorema. Suponga que $f(\mathbf{x})$, $g_1(\mathbf{x})$, $g_2(\mathbf{x})$, $\dots$, $g_m(\mathbf{x})$ son funciones *diferenciables* que satisfacen ciertas condiciones de regularidad.¹³ Entonces,

$$\mathbf{x}^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$$

puede ser una *solución óptima* para el problema de programación no lineal, solo si existen m números $u_1, u_2, \dots, u_m$, que satisfagan *todas* las siguientes *condiciones KKT*:

$$\left. \begin{array}{l} 1. \frac{\partial f}{\partial x_j} - \sum_{i=1}^m u_i \frac{\partial g_i}{\partial x_j} \leq 0 \\ 2. x_j^* \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} - \sum_{i=1}^m u_i \frac{\partial g_i}{\partial x_j} \right) = 0 \end{array} \right\} \quad \text{en } \mathbf{x} = \mathbf{x}^*, \text{ para } j = 1, 2, \dots, n.$$

$$\left. \begin{array}{l} 3. g_i(\mathbf{x}^*) - b_i \leq 0 \\ 4. u_i [g_i(\mathbf{x}^*) - b_i] = 0 \end{array} \right\} \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m.$$

$$5. x_j^* \geq 0, \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n.$$

$$6. u_i \geq 0, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m.$$

Observe que las condiciones 2 y 4 requieren que el producto de dos cantidades sea 0. Por lo tanto, cada una de estas condiciones en realidad dice que al menos una de las dos cantidades debe ser cero. En consecuencia, la condición 4 puede combinarse con la condición 3 para expresarlas en otra forma equivalente, tal como

$$(3, 4) \quad g_i(\mathbf{x}^*) - b_i = 0 \quad (o \leq 0 \text{ si } u_i = 0), \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m.$$

¹¹ W. Karush, "Minima of Functions of Several Variables with Inequalities as Side Conditions", M. S. thesis, Department of Mathematics, University of Chicago, 1939.

¹² H. W. Kuhn y A. W. Tucker: "Nonlinear Programming", en Jerzy Newman (ed.), *Proceedings of the Second Berkeley Symposium*, University of California Press, Berkeley, 1951, pp. 481-492.

¹³ *Ibid.*, p. 483.

De manera similar, la condición 2 se puede combinar con la 1 de la siguiente manera:

$$(1, 2) \quad \frac{\partial f}{\partial x_j} - \sum_{i=1}^m u_i \frac{\partial g_i}{\partial x_j} = 0$$

$$(o \leq 0 \quad \text{si } x_j^* = 0), \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n.$$

Cuando $m = 0$ (sin restricciones funcionales), esta suma se elimina y la condición combinada (1, 2) se reduce a la condición que se presenta en el tercer renglón de la tabla 13.4. Así, para $m > 0$, cada término de la suma modifica la condición de $m = 0$ para incorporar el efecto de la restricción funcional correspondiente.

En las condiciones 1, 2, 4 y 6, las u_i corresponden a las *variables duales* de programación lineal —al final de la sección se estudia más a fondo esta correspondencia— que tienen una interpretación económica comparable. En realidad, las u_i surgieron de la derivación matemática, como los *multiplicadores de Lagrange* (que se presentaron en el apéndice 3). Las condiciones 3 y 5 solo ayudan a asegurar la factibilidad de la solución. Las otras condiciones eliminan la mayor parte de las soluciones factibles como posibles candidatos para una solución óptima.

Debe hacerse notar que el cumplimiento de estas condiciones no garantiza que la solución sea óptima. Como se resume en la última columna de la tabla 13.4, son necesarios ciertos supuestos de *convexidad* adicionales para obtener esta garantía. Estos supuestos se establecen de manera formal en la siguiente extensión del teorema.

Corolario. Suponga que $f(\mathbf{x})$ es una función *cóncava* y que $g_1(\mathbf{x}), g_2(\mathbf{x}), \dots, g_m(\mathbf{x})$ son funciones *convexas* —es decir, se trata de un problema de programación convexa—, en donde todas estas funciones satisfacen las condiciones de regularidad. Entonces, $\mathbf{x}^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$ es una *solución óptima* si y solo si se satisfacen todas las condiciones del teorema.

Ejemplo. Para ilustrar esta formulación y la aplicación de las *condiciones KKT*, considere el siguiente problema de programación no lineal con dos variables:

$$\text{Maximizar} \quad f(\mathbf{x}) = \ln(x_1 + 1) + x_2,$$

sujeta a

$$2x_1 + x_2 \leq 3$$

y

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0,$$

donde $\ln$ denota el logaritmo natural. De esta forma, $m = 1$ (una restricción funcional) y $g_1(\mathbf{x}) = 2x_1 + x_2$, de manera que $g_1(\mathbf{x})$ es convexa. Aún más, es fácil verificar (vea el apéndice 2) que $f(\mathbf{x})$ es cóncava. Entonces puede aplicarse el corolario, por lo que cualquier solución que satisfaga las condiciones KKT será en definitiva una solución óptima. Al aplicar las fórmulas en el teorema, se obtiene las siguientes condiciones KKT para este ejemplo:

$$1(j = 1). \quad \frac{1}{x_1 + 1} - 2u_1 \leq 0.$$

$$2(j = 1). \quad x_1 \left(\frac{1}{x_1 + 1} - 2u_1 \right) = 0.$$

$$1(j = 2). \quad 1 - u_1 \leq 0.$$

$$2(j = 2). \quad x_2(1 - u_1) = 0.$$

$$3. \quad 2x_1 + x_2 - 3 \leq 0.$$

$$4. \quad u_1(2x_1 + x_2 - 3) = 0.$$

$$5. \quad x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$

$$6. \quad u_1 \geq 0.$$

A continuación se describen los pasos para resolver las condiciones KKT para este ejemplo.

1. $u_1 \geq 1$, de la condición 1($j = 2$).
 $x_1 \geq 0$, de la condición 5.
2. Por lo tanto, $\frac{1}{x_1 + 1} - 2u_1 < 0$.
3. Por lo tanto, $x_1 = 0$, de la condición 2($j = 1$).
4. $u_1 \neq 0$ implica que $2x_1 + x_2 - 3 = 0$, de la condición 4.
5. Los pasos 3 y 4 implican que $x_2 = 3$.
6. $x_2 \neq 0$ implica que $u_1 = 1$, de la condición 2($j = 2$).
7. Los valores $x_1 = 0$, $x_2 = 3$ y $u_1 = 1$ no violan ninguna condición.

Por lo tanto, existe un número $u_1 = 1$ tal que $x_1 = 0$, $x_2 = 3$ y $u_1 = 1$ satisfacen todas las condiciones. En consecuencia, $\mathbf{x}^* = (0, 3)$ es una solución óptima para este problema.

Este, en particular, fue un problema relativamente fácil de resolver porque los primeros dos pasos condujeron con rapidez a las conclusiones restantes. Con frecuencia resulta más difícil encontrar la forma de comenzar. La sucesión particular de pasos que se necesita para resolver las condiciones KKT difiere de un problema a otro. Cuando la lógica no es evidente, a veces es útil considerar por separado los distintos casos en donde cada x_j y u_i se especifican como iguales o mayores que 0, y después se prueba cada caso hasta que uno conduce a una solución.

Para ilustrar, suponga que este enfoque de considerar los diferentes casos de manera separada se ha aplicado al ejemplo previo en lugar de emplear la lógica implicada en los siete pasos anteriores. Para este ejemplo, hay ocho casos que corresponden a las ocho combinaciones de $x_1 = 0$ contra $x_1 > 0$, $x_2 = 0$ contra $x_2 > 0$, o $u_1 = 0$ contra $u_1 > 0$. Cada caso conduce a una afirmación y análisis más sencillos de las condiciones. Como ejemplo, considere primero el caso que se expone en seguida, en donde $x_1 = 0$, $x_2 = 0$ y $u_1 = 0$.

Condiciones KKT para el caso $x_1 = 0$, $x_2 = 0$, $u_1 = 0$

$$1(j = 1). \quad \frac{1}{0 + 1} \leq 0. \quad \text{Contradicción.}$$

$$1(j = 2). \quad 1 - 0 \leq 0. \quad \text{Contradicción.}$$

$$3. \quad 0 + 0 \leq 3.$$

(Todas las demás condiciones son redundantes).

Como se enumera después, los otros tres casos donde $u_1 = 0$ también llevan de inmediato a contradicciones en forma muy parecida, por lo cual no se dispone de soluciones.

Caso $x_1 = 0$, $x_2 > 0$, $u_1 = 0$ contradice las condiciones 1($j = 1$), 1($j = 2$) y 2($j = 2$).

Caso $x_1 > 0$, $x_2 = 0$, $u_1 = 0$ contradice las condiciones 1($j = 1$), 2($j = 1$) y 1($j = 2$).

Caso $x_1 > 0$, $x_2 > 0$, $u_1 = 0$ contradice las condiciones 1($j = 1$), 2($j = 1$), 1($j = 2$) y 2($j = 2$).

El caso $x_1 > 0$, $x_2 > 0$, $u_1 > 0$ permite eliminar estos tres multiplicadores diferentes de cero de las condiciones 2($j = 1$), 2($j = 2$) y 4, lo que a su vez permite eliminar las condiciones 1($j = 1$), 1($j = 2$) y 3 como redundantes, tal como se resume en seguida.

Condiciones KKT para el caso $x_1 > 0$, $x_2 > 0$, $u_1 > 0$

$$1(j = 1). \quad \frac{1}{x_1 + 1} - 2u_1 = 0.$$

$$2(j = 2). \quad 1 - u_1 = 0.$$

$$4. \quad 2x_1 + x_2 - 3 = 0.$$

(Todas las demás condiciones son redundantes).

Entonces, $u_1 = 1$, así $x_1 = -\frac{1}{2}$, lo que contradice $x_1 > 0$.

Ahora suponga que se intenta el caso $x_1 = 0$, $x_2 > 0$, $u_1 > 0$.

Condiciones KKT para el caso $x_1 = 0, x_2 > 0, u_1 > 0$

$$1(j=1). \frac{1}{0+1} - 2u_1 = 0.$$

$$2(j=2). 1 - u_1 = 0.$$

$$4. \quad 0 + x_2 - 3 = 0.$$

(Todas las demás condiciones son redundantes).

Por lo tanto, $x_1 = 0, x_2 = 3, u_1 = 1$. Una vez que se ha encontrado una solución, se sabe que no es necesario considerar casos adicionales.

Si desea ver **otro ejemplo** de las condiciones KKT para encontrar una solución óptima, busque en la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web del libro.

Para problemas más complicados que este puede ser difícil, si no es que materialmente imposible, derivar una solución óptima *directa* de las condiciones KKT. De todas maneras, estas condiciones proporcionan información valiosa en cuanto a la identidad de una solución óptima y también permiten verificar que una solución propuesta pueda ser óptima.

Existen muchas aplicaciones *indirectas* valiosas de las condiciones KKT. Una de ellas surge de la *teoría de dualidad* que se desarrolló para programación no lineal, que puede ponerse en paralelo con la teoría de dualidad para programación lineal que se presentó en el capítulo 6. En particular para cualquier problema de maximización restringida (llamado *problema primal*), pueden usarse las condiciones KKT para definir un problema dual asociado, que es un problema de minimización restringido. Las variables del problema dual consisten en multiplicadores de Lagrange, u_i ($i = 1, 2, \dots, m$) y las variables primales x_j ($j = 1, 2, \dots, n$). En el caso especial de que el problema primal es un problema de programación lineal, las variables x_j desaparecerán del problema dual y quedará el ya conocido problema dual de programación lineal, en el que las variables u_i corresponden a las variables y_i del capítulo 6. Cuando un problema primal es un problema de programación convexa, es posible establecer relaciones entre el problema primal y el problema dual, que son muy parecidas a las de programación lineal. Por ejemplo, la *propiedad de dualidad fuerte* de la sección 6.1, que establece que los valores óptimos de las funciones objetivo son iguales, también se cumple aquí. Más aún, los valores de las variables u_i en una solución óptima para el problema dual, de nuevo pueden interpretarse como los *precios sombra* (vea las secciones 4.7 y 6.2); es decir, proporcionan la tasa a la que puede aumentarse el valor óptimo de la función objetivo del problema primal, si se aumenta (ligeramente) el lado derecho de la restricción correspondiente. Como la teoría de dualidad para programación no lineal es un tema relativamente avanzado, se pide al lector interesado que consulte otros libros para obtener más información.¹⁴

En la sección siguiente se verá otra aplicación indirecta de las condiciones KKT.

13.7 Programación cuadrática

Como se indicó en la sección 13.3, el problema de programación cuadrática difiere del problema de programación lineal nada más en que la función objetivo incluye también términos x_j^2 y $x_i x_j$ ($i \neq j$). En consecuencia, si se usa la notación matricial como la que se introdujo al inicio de la sección 5.2, el problema es encontrar $\mathbf{x}$ para

$$\text{Maximizar} \quad f(\mathbf{x}) = \mathbf{c}\mathbf{x} - \frac{1}{2}\mathbf{x}^T\mathbf{Q}\mathbf{x},$$

¹⁴ Una versión unificada de varios enfoques sobre la dualidad en programación no lineal se encuentra en A. M. Geoffrion, "Duality in Non linear Programming: A Simplified Applications-Oriented Development", en *SIAM Review*, 13: 1-37, 1971.

sujeta a

$$\mathbf{Ax} \leq \mathbf{b} \quad \text{y} \quad \mathbf{x} \geq 0,$$

donde la función objetivo es cóncava, $\mathbf{c}$ es un vector renglón y $\mathbf{x}$ y $\mathbf{b}$ son vectores columna. $\mathbf{Q}$ y $\mathbf{A}$ son matrices y el superíndice T denota la transpuesta (vea el apéndice 4). Las q_{ij} (elementos de $\mathbf{Q}$) son constantes dadas tales que $q_{ij} = q_{ji}$ (que es la razón para que aparezca el factor de $\frac{1}{2}$ en la función objetivo). Al realizar las multiplicaciones entre vectores y matrices indicadas, la función objetivo se expresa en términos de estas q_{ij} , las c_j (elementos de $\mathbf{c}$) y las variables, de la siguiente manera:

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{cx} - \frac{1}{2}\mathbf{x}^T\mathbf{Q}\mathbf{x} = \sum_{j=1}^n c_j x_j - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n q_{ij} x_i x_j.$$

Para cada término donde $i = j$ en esta doble suma, $x_i x_j = x_j^2$, de manera que $-\frac{1}{2}q_{jj}$ es el coeficiente de x_j^2 . Cuando $i \neq j$, entonces $-\frac{1}{2}(q_{ij} x_i x_j + q_{ji} x_j x_i) = -q_{ij} x_i x_j$, de manera que $-q_{ij}$ es el coeficiente total del producto de x_i y x_j .

Para ilustrar, considere el siguiente ejemplo:

$$\text{Maximizar } f(x_1, x_2) = 15x_1 + 30x_2 + 4x_1x_2 - 2x_1^2 - 4x_2^2,$$

sujeta a

$$x_1 + 2x_2 \leq 30$$

y

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$

Como se puede verificar con base en los resultados del apéndice 2 (vea el problema 13.7-1a), la función objetivo es estrictamente cóncava, así que, de hecho, se trata de un problema de programación lineal. En este caso,

$$\begin{aligned} \mathbf{c} &= [15 \quad 30], & \mathbf{x} &= \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, & \mathbf{Q} &= \begin{bmatrix} 4 & -4 \\ -4 & 8 \end{bmatrix}, \\ \mathbf{A} &= [1 \quad 2], & \mathbf{b} &= [30]. \end{aligned}$$

Observe que

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^T\mathbf{Q}\mathbf{x} &= [x_1 \quad x_2] \begin{bmatrix} 4 & -4 \\ -4 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \\ &= [(4x_1 - 4x_2) \quad (-4x_1 + 8x_2)] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \\ &= 4x_1^2 - 4x_2x_1 - 4x_1x_2 + 8x_2^2 \\ &= q_{11}x_1^2 + q_{21}x_2x_1 + q_{12}x_1x_2 + q_{22}x_2^2. \end{aligned}$$

Al multiplicar por $-\frac{1}{2}$ se obtiene

$$-\frac{1}{2}\mathbf{x}^T\mathbf{Q}\mathbf{x} = -2x_1^2 + 4x_1x_2 - 4x_2^2,$$

que es la porción no lineal de la función objetivo de este ejemplo. Como $q_{11} = 4$ y $q_{22} = 8$, el ejemplo muestra que $-\frac{1}{2}q_{jj}$ es el coeficiente de x_j^2 de la función objetivo. El hecho de que $q_{12} = q_{21} = -4$ ilustra que (ambos) $-q_{ij}$ y $-q_{ji}$ proporcionan el coeficiente total del producto de x_i y x_j .

Se dispone de varios algoritmos para un problema de programación cuadrática, siempre que utilice su supuesto de que la función objetivo es una función *cóncava*. (Los resultados en el apéndice 2 facilitan la verificación de este supuesto cuando la función objetivo tiene solo dos variables. Con más de dos variables, otra forma de comprobar que la función objetivo sea cóncava es verificar la condición equivalente de que

$$\mathbf{x}^T\mathbf{Q}\mathbf{x} \geq 0$$

para toda $\mathbf{x}$, es decir, que $\mathbf{Q}$ es una matriz *positiva semidefinida*). Se describirá uno¹⁵ de estos algoritmos, el *método simplex modificado*, que es muy aceptado porque se basa en el método simplex con una pequeña modificación. La clave de este enfoque es construir las condiciones KKT de la sección anterior y después reexpresarlas de una manera conveniente que se parezca a programación lineal. Por esto, antes de describir el algoritmo, se desarrollará esta forma práctica.

Condiciones KKT para programación cuadrática

Para concretar, primero considere el ejemplo anterior. A partir de la forma que se presentó en la sección anterior, sus condiciones KKT son las siguientes.

$$\begin{aligned} 1(j=1). \quad & 15 + 4x_2 - 4x_1 - u_1 \leq 0. \\ 2(j=1). \quad & x_1(15 + 4x_2 - 4x_1 - u_1) = 0. \\ 1(j=2). \quad & 30 + 4x_1 - 8x_2 - 2u_1 \leq 0. \\ 2(j=2). \quad & x_2(30 + 4x_1 - 8x_2 - 2u_1) = 0. \\ 3. \quad & x_1 + 2x_2 - 30 \leq 0. \\ 4. \quad & u_1(x_1 + 2x_2 - 30) = 0. \\ 5. \quad & x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \\ 6. \quad & u_1 \geq 0. \end{aligned}$$

Para poder reexpresar estas condiciones en una forma más conveniente, se mueven las constantes de las condiciones 1($j=1$), 1($j=2$) y 3 al lado derecho y después se introducen *variables de holgura* no negativas (denotadas por y_1 , y_2 y v_1 , respectivamente) para convertir estas desigualdades en ecuaciones.

$$\begin{aligned} 1(j=1). \quad & -4x_1 + 4x_2 - u_1 + y_1 = -15 \\ 1(j=2). \quad & 4x_1 - 8x_2 - 2u_1 + y_2 = -30 \\ 3. \quad & x_1 + 2x_2 + v_1 = 30 \end{aligned}$$

Observe que la condición 2($j=1$) se puede reexpresar ahora en forma simple como la necesidad de que se cumpla una de las dos, $x_1 = 0$ o $y_1 = 0$; esto es,

$$2(j=1). \quad x_1 y_1 = 0.$$

Exactamente en la misma forma, las condiciones 2($j=2$) y 4 pueden sustituirse por

$$\begin{aligned} 2(j=2). \quad & x_2 y_2 = 0, \\ 4. \quad & u_1 v_1 = 0. \end{aligned}$$

Para cada uno de estos tres pares $-(x_1, y_1)$, (x_2, y_2) , (u_1, v_1) —las dos variables se llaman **variables complementarias**, porque solo una de las dos puede ser diferente de cero. Estas nuevas formas de las condiciones 2($j=1$), 2($j=2$) y 4 pueden combinarse en una restricción,

$$x_1 y_1 + x_2 y_2 + u_1 v_1 = 0,$$

llamada **restricción de complementariedad**.

Después de multiplicar las ecuaciones de las condiciones 1($j=1$) y 1($j=2$) por -1 para obtener lados derechos no negativos, se obtiene la forma deseada del conjunto completo de condiciones:

$$\begin{aligned} 4x_1 - 4x_2 + u_1 - y_1 &= 15 \\ -4x_1 + 8x_2 + 2u_1 - y_2 &= 30 \\ x_1 + 2x_2 + v_1 &= 30 \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad u_1 \geq 0, \quad y_1 \geq 0, \quad y_2 \geq 0, \quad v_1 \geq 0 \\ x_1 y_1 + x_2 y_2 + u_1 v_1 &= 0 \end{aligned}$$

¹⁵ P. Wolfe, "The Simplex Method for Quadratic Programming", en *Econometrics*, 27: 382-398, 1959. Este artículo desarrolla tanto una forma corta como una larga del algoritmo. Aquí se presenta una versión de la *forma corta* que tiene el supuesto adicional de que o bien $\mathbf{c} = \mathbf{0}$ o bien la función objetivo es estrictamente cóncava.

Esta forma es, en especial, conveniente puesto que excepto por la restricción de complementariedad, estas condiciones son *restricciones de programación lineal*.

En *cualquier* problema de programación cuadrática, sus condiciones KKT se pueden reducir a la misma forma conveniente que contiene solo restricciones de programación lineal y una restricción de complementariedad. En notación matricial, esta forma general es

$$\begin{aligned} \mathbf{Q}\mathbf{x} + \mathbf{A}^T\mathbf{u} - \mathbf{y} &= \mathbf{c}^T, \\ \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{v} &= \mathbf{b}, \\ \mathbf{x} &\geq \mathbf{0}, \quad \mathbf{u} \geq \mathbf{0}, \quad \mathbf{y} \geq \mathbf{0}, \quad \mathbf{v} \geq \mathbf{0}, \\ \mathbf{x}^T\mathbf{y} + \mathbf{u}^T\mathbf{v} &= 0, \end{aligned}$$

donde los elementos del vector columna $\mathbf{u}$ son las u_i de la sección anterior y los elementos de los vectores columna $\mathbf{y}$ y $\mathbf{v}$ son variables de holgura.

Como se supone que la función objetivo del problema original es cóncava y como las funciones de restricción son lineales y, por lo tanto, convexas, puede aplicarse el corolario del teorema de la sección 13.6. Así, $\mathbf{x}$ es *óptima* si y solo si existen valores de $\mathbf{y}$, $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ tales que los cuatro vectores juntos satisfacen todas estas condiciones. Así pues, el problema original se reduce al problema equivalente de encontrar una *solución factible* para estas *restricciones*.

Es interesante observar que este problema equivalente es un ejemplo del problema de *complementariedad lineal* que se introdujo en la sección 13.3 (vea el problema 13.3-6), y que una restricción clave de este problema de complementariedad lineal es su *restricción de complementariedad*.

Método simplex modificado

El *método simplex modificado* explota el importante hecho de que, con excepción de la restricción de complementariedad, las condiciones KKT expresadas en la forma conveniente que acaba de obtenerse, no son otra cosa que restricciones de programación lineal. Aún más, la restricción de complementariedad simplemente implica que no es permisible que las *dos* variables complementarias de un par dado sean básicas —no degeneradas, las únicas variables > 0 — al considerar soluciones BF (no degeneradas). Por lo tanto, el problema se reduce a encontrar una solución inicial BF para cualquier problema de programación lineal con estas restricciones, sujeta a la restricción adicional sobre la identidad de las variables básicas. (Esta solución inicial básica factible puede ser la única solución factible en este caso).

Como se analizó en la sección 4.6, tal solución BF inicial se encuentra casi de modo directo. En el sencillo caso de que $\mathbf{c}^T \leq \mathbf{0}$ (poco probable) y $\mathbf{b} \geq \mathbf{0}$, las variables básicas iniciales son los elementos de $\mathbf{y}$ y $\mathbf{v}$ —se multiplica por -1 todo el primer conjunto de ecuaciones—, de manera que la solución deseada es $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, $\mathbf{u} = \mathbf{0}$, $\mathbf{y} = -\mathbf{c}^T$, $\mathbf{v} = \mathbf{b}$. De otra manera, es necesario revisar el problema e introducir una *variable artificial* en cada una de las ecuaciones donde $c_j > 0$ —se agrega la variable de la izquierda— o $b_i < 0$ —se resta la variable de la izquierda y después se multiplican los dos lados por -1 —, con el fin de usar estas variables artificiales —que se denotan por z_1, z_2 , etc.— como variables básicas iniciales del problema revisado. (Observe que esta selección de variables básicas iniciales satisface la restricción de complementariedad, puesto que, como variables no básicas $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ y $\mathbf{u} = \mathbf{0}$, de manera automática).

Después se utiliza la fase 1 del *método de dos fases* (vea la sección 4.6) para encontrar una solución BF para el problema real; es decir, se aplica el método simplex (con una modificación) al siguiente problema de programación lineal

$$\text{Minimizar} \quad Z = \sum_j z_j,$$

sujeta a las restricciones anteriores de programación lineal que se obtuvieron de las condiciones KKT, pero con estas variables artificiales incluidas.

La modificación del método simplex es el siguiente cambio en el procedimiento para elegir una variable básica entrante.

Regla de entrada restringida: cuando se elige la variable básica entrante, se excluye de las posibilidades cualquier variable no básica cuya *variable complementaria* sea básica;

la elección debe hacerse entre las otras variables no básicas, según el criterio normal del método simplex.

Esta regla conserva satisfecha la restricción de complementariedad en todo el curso del algoritmo. Cuando se obtiene una solución óptima

$$\mathbf{x}^*, \mathbf{u}^*, \mathbf{y}^*, \mathbf{v}^*, z_1 = 0, \dots, z_n = 0$$

para la fase 1 de este problema, $\mathbf{x}^*$ es la solución óptima deseada para el problema original de programación cuadrática. La fase 2 del método de dos fases no se necesita.

Ejemplo. Se ilustrará este enfoque con el problema que se presentó al principio de la sección. Como puede verificarse con los resultados del apéndice 2 [vea el problema 13.7-1a)], $f(x_1, x_2)$ es *estrictamente cóncava*, es decir,

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 4 & -4 \\ -4 & 8 \end{bmatrix}$$

es positiva definida, por lo que puede aplicarse el algoritmo.

El punto de partida para resolver este ejemplo son las condiciones KKT en la forma conveniente que se obtuvo con anterioridad. Una vez que se introducen las variables artificiales necesarias, el problema de programación lineal que se resolverá en forma explícita por el método simplex modificado es

$$\text{Minimizar } Z = z_1 + z_2,$$

sujeta a

$$\begin{array}{rclclcl} 4x_1 - 4x_2 + u_1 - y_1 & & + z_1 & = & 15 \\ -4x_1 + 8x_2 + 2u_1 & - y_2 & + z_2 & = & 30 \\ x_1 + 2x_2 & & + v_1 & = & 30 \end{array}$$

y

$$\begin{array}{llllll} x_1 \geq 0, & x_2 \geq 0, & u_1 \geq 0, & y_1 \geq 0, & y_2 \geq 0, & v_1 \geq 0, \\ z_1 \geq 0, & z_2 \geq 0. & & & & \end{array}$$

La restricción de complementariedad adicional

$$x_1 y_1 + x_2 y_2 + u_1 v_1 = 0,$$

no se incluye de manera explícita, porque el algoritmo refuerza esta restricción de manera automática con la *regla de entrada restringida*. En particular, en cada uno de los tres pares de variables complementarias $-(x_1, y_1), (x_2, y_2), (u_1, v_1)$ siempre que una de las dos variables sea ya una variable básica, la otra se excluye de las candidatas como variable básica entrante. Recuerde que solo las variables *diferentes de cero* son variables básicas. Dado que el conjunto inicial de variables básicas del problema de programación lineal $-z_1, z_2, v_1$ proporciona una solución BF inicial que satisface la restricción de complementariedad, no hay manera de violar esta restricción con ninguna de las soluciones BF subsecuentes.

En la tabla 13.5 se muestran los resultados de la aplicación del método simplex modificado a este problema. En la primera tabla simplex se presenta el sistema de ecuaciones inicial *después* de convertir de minimización de Z a maximización de $-Z$ y de eliminar algebraicamente las variables básicas iniciales de la ecuación (0), lo mismo que se hizo en el ejemplo de terapia de radiación en la sección 4.6. Las tres iteraciones proceden igual que en el método simplex normal, *excepto* por la eliminación de ciertos candidatos para la variable básica entrante, según la regla de entrada restringida. En la primera tabla se eliminan u_1 como candidato porque su variable complementaria (v_1) es ya una variable básica (de todas maneras, habría entrado x_2 puesto que $-4 < -3$). En la segunda tabla se elimina tanto u_1 como y_2 —puesto que v_1 y x_2 son variables básicas— y de manera automática se elige x_1 como único candidato con coeficientes

■ **Tabla 13.5** Aplicación del método símplex modificado al ejemplo de programación cuadrática

Iteración	Variable básica	Ec.	Z	x_1	x_2	u_1	y_1	y_2	v_1	z_1	z_2	Lado derecho
0	Z	(0)	-1	0	-4	-3	1	1	0	0	0	-45
	z_1	(1)	0	4	-4	1	-1	0	0	1	0	15
	z_2	(2)	0	-4	8	2	0	-1	0	0	1	30
	v_1	(3)	0	1	2	0	0	0	1	0	0	30
1	Z	(0)	-1	-2	0	-2	1	$\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$	-30
	z_1	(1)	0	2	0	2	-1	$-\frac{1}{2}$	0	1	$\frac{1}{2}$	30
	x_2	(2)	0	$-\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{4}$	0	$-\frac{1}{8}$	0	0	$\frac{1}{8}$	$3\frac{3}{4}$
	v_1	(3)	0	2	0	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{4}$	1	0	$-\frac{1}{4}$	$22\frac{1}{2}$
2	Z	(0)	-1	0	0	$-\frac{5}{2}$	1	$\frac{3}{4}$	1	0	$\frac{1}{4}$	$-7\frac{1}{2}$
	z_1	(1)	0	0	0	$\frac{5}{2}$	-1	$-\frac{3}{4}$	-1	1	$\frac{3}{4}$	$7\frac{1}{2}$
	x_2	(2)	0	0	1	$\frac{1}{8}$	0	$-\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{16}$	$9\frac{3}{8}$
	x_1	(3)	0	1	0	$-\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{8}$	$11\frac{1}{4}$
3	Z	(0)	-1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	u_1	(1)	0	0	0	1	$-\frac{2}{5}$	$-\frac{3}{10}$	$-\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{10}$	3
	x_2	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{20}$	$-\frac{1}{40}$	$\frac{3}{10}$	$-\frac{1}{20}$	$\frac{1}{40}$	9
	x_1	(3)	0	1	0	0	$-\frac{1}{10}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{10}$	$-\frac{1}{20}$	12

negativos en el renglón 0, mientras que el método símplex *normal* habría permitido la entrada de x_1 o bien de u_1 , porque están empatadas con el coeficiente más negativo. En la tercera tabla se eliminan y_1 y y_2 (porque x_1 y x_2 son variables básicas). Esta vez u_1 no se elimina, puesto que v_1 ya no es una variable básica, así que se elige u_1 como variable entrante.

La solución óptima que resulta para esta fase 1 del problema es $x_1 = 12$, $x_2 = 9$, $u_1 = 3$, mientras el resto de las variables es igual a cero. (El problema 13.7-1c) pide que se verifique que esta solución es óptima por medio de demostrar que si $x_1 = 12$, $x_2 = 9$ y $u_1 = 3$, se satisfacen las condiciones KKT del problema original, cuando se escriben en la forma dada en la sección 13.6). Entonces, la solución óptima para el problema de programación cuadrática —que solo incluye las variables x_1 y x_2 — es $(x_1, x_2) = (12, 9)$.

En la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) de la página web de este libro se incluye **otro ejemplo**, que ilustra la aplicación del método símplex modificado a un problema de programación cuadrática. En este ejemplo también se aplican las condiciones KKT.

Algunas opciones de software

En el IOR Tutorial se incluye una rutina interactiva del método símplex modificado para ayudar a aprender este algoritmo. Además, tanto Excel como MPL/Solvers, LINGO y LINDO pueden resolver problemas de programación cuadrática.

El procedimiento para usar Excel es casi el mismo que se emplea en programación lineal. La única diferencia crucial es que la ecuación que se introduce a la celda que contiene el valor de la

función objetivo ahora debe ser una ecuación cuadrática. Para ilustrar este caso, considere de nuevo el ejemplo que se introdujo al principio de la sección, que tiene la función objetivo

$$f(x_1, x_2) = 15x_1 + 30x_2 + 4x_1x_2 - 2x_1^2 - 4x_2^2.$$

Suponga que el valor de x_1 y x_2 están en las celdas B4 y C4 de la hoja de cálculo de Excel, y que el valor de la función objetivo está en la celda F4. En este caso, la ecuación para la celda F4 debe ser

$$F4 = 15*B4 + 30*C4 + 4*B4*C4 - 2*(B4^2) - 4*(C4^2),$$

donde el símbolo ^2 indica un exponente de 2.

El Solver estándar de Excel no tiene un método de solución que sea específico para la programación cuadrática. Sin embargo, incluye un método de solución llamado *GRG Nonlinear* para resolver problemas de programación convexa. Como se señaló en la sección 13.3, la programación cuadrática es un caso especial de programación convexa. Por lo tanto, debe elegirse *GRG Nonlinear* como el método de solución en el cuadro de diálogo de los parámetros de Solver (junto con la opción de hacer no negativas las variables) en lugar del método de solución *LP Simplex* que siempre se eligió para resolver los problemas de programación lineal. El Solver de ASPE incluye el mismo método de solución, pero también cuenta con otro llamado *Quadratic* que debe elegirse en lugar de este porque se diseñó específicamente para resolver problemas de programación cuadrática de manera muy eficiente.

Cuando se use MPL/Solvers se debe establecer el tipo de modelo como cuadrático mediante la introducción del siguiente enunciado al inicio del archivo del modelo:

OPTIONS

ModelType = Quadratic

(En forma alternativa, se puede seleccionar la opción Quadratic Models en el cuadro de diálogo de MPL Language, pero debe cambiar la configuración cuando, de nuevo, se trabaje con un modelo lineal). Por lo demás, el procedimiento es el mismo que para programación lineal, excepto que la expresión de la función objetivo ahora es una función cuadrática. Así, en el ejemplo, la función objetivo se expresaría como

$$15x_1 + 30x_2 + 4x_1x_2 - 2(x_1^2) - 4(x_2^2).$$

Dos de los modernos solucionadores incluidos en la versión para estudiantes de MPL —CPLEX y GUROBI— incluyen un algoritmo especial para resolver problemas de programación cuadrática.

Esta función objetivo debe expresarse de la misma manera que para un modelo de LINGO. Después LINGO/LINDO hará una llamada automática a su solucionador no lineal para resolverlo.

13.8 Programación separable

En la sección anterior se presentó la forma en que puede resolverse una clase de problemas de programación no lineal mediante una extensión del método simplex. Ahora se estudiará otra clase llamada *programación separable*, para la que puede encontrarse una aproximación tan cercana como se quiera con un problema de programación lineal que tiene un número mayor de variables.

Como se indicó en la sección 13.3, la programación separable supone que la función objetivo $f(\mathbf{x})$ es cóncava, todas las restricciones $g_i(\mathbf{x})$ son convexas y todas estas funciones son funciones separables (lo que significa que cada término incluye una sola variable). Sin embargo, para simplificar la presentación, esta sección se centra en el caso especial en el que las funciones $g_i(\mathbf{x})$ convexas y separables, en realidad son *funciones lineales* como las de programación lineal. (Al final de esta sección revisaremos nuevamente el caso general de manera breve). En consecuencia, solo la función objetivo requerirá un tratamiento especial.

Bajo los supuestos anteriores, la función objetivo puede expresarse como una suma de funciones cóncavas de variables individuales,

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^n f_j(x_j),$$

de manera que cada $f_j(x_j)$ tiene una forma¹⁶ como la que se muestra en la figura 13.15, en el rango de valores factibles de x_j . Como $f(\mathbf{x})$ representa la medida de desempeño (por ejemplo, ganancia) de todas las actividades juntas, $f_j(x_j)$ representa la *contribución a la ganancia* por parte de la actividad j cuando se realiza al nivel x_j . La condición de que $f(\mathbf{x})$ sea separable solo implica aditividad (vea la sección 3.3); esto es, no existe interacción entre las actividades —no existen términos de productos cruzados— que afecten la ganancia total más allá de sus contribuciones independientes. El supuesto de que cada $f_j(x_j)$ es cóncava indica que la *ganancia marginal* —pendiente de la curva de ganancia—, se mantiene igual o decrece (*nunca* aumenta) a medida que x_j crece.

Las curvas cóncavas de la ganancia se presentan con mucha frecuencia. Por ejemplo, puede ser posible vender una cantidad limitada de algún producto a un cierto precio y después una cantidad adicional a un precio menor, y tal vez, otra cantidad adicional a un precio todavía menor. De igual manera, puede ser necesario comprar materias primas a fuentes cada vez más costosas. Otra situación común es aquella en la que debe emplearse un proceso de producción más caro —como el uso de tiempo extra—, para aumentar la tasa de producción sobre cierta cantidad.

Este tipo de situaciones puede conducir a cualquiera de las curvas de ganancia que se muestran en la figura 13.15. En el caso 1, la pendiente decrece *por intervalos*, de manera que $f_j(x_j)$ es una *función lineal por partes* (una sucesión de segmentos de recta conectados). En el caso 2, la pendiente puede decrecer en forma continua al aumentar x_j , de manera que $f_j(x_j)$ es una función cóncava general. Cualquier función de este tipo puede aproximarse tanto como se quiera por una función lineal por partes y este tipo de aproximación se usa, según sea necesario, para problemas de programación separable. (En la figura 13.15 se muestra una función de aproximación que consiste en solo tres segmentos de recta, pero la aproximación puede mejorarse si se introducen más intervalos). Esta aproximación es muy conveniente, puesto que una función lineal por partes de una sola variable se puede escribir como una *función lineal* de múltiples variables, con la restricción especial sobre estas variables que se describe a continuación.

Reformulación como un problema de programación lineal

La clave para dar a una función lineal por partes la forma de una función lineal es usar variables separadas para cada segmento de recta. Como ilustración, considere la función lineal por partes $f_j(x_j)$ que se muestra en la figura 13.15, caso 1 —o la aproximación por la función lineal por partes del caso 2—, que tiene tres segmentos de recta en el intervalo de valores factibles de x_j . Se introducen las tres nuevas variables, x_{j1} , x_{j2} y x_{j3} , y se establece

$$x_j = x_{j1} + x_{j2} + x_{j3},$$

donde

$$0 \leq x_{j1} \leq u_{j1}, \quad 0 \leq x_{j2} \leq u_{j2}, \quad 0 \leq x_{j3} \leq u_{j3}.$$

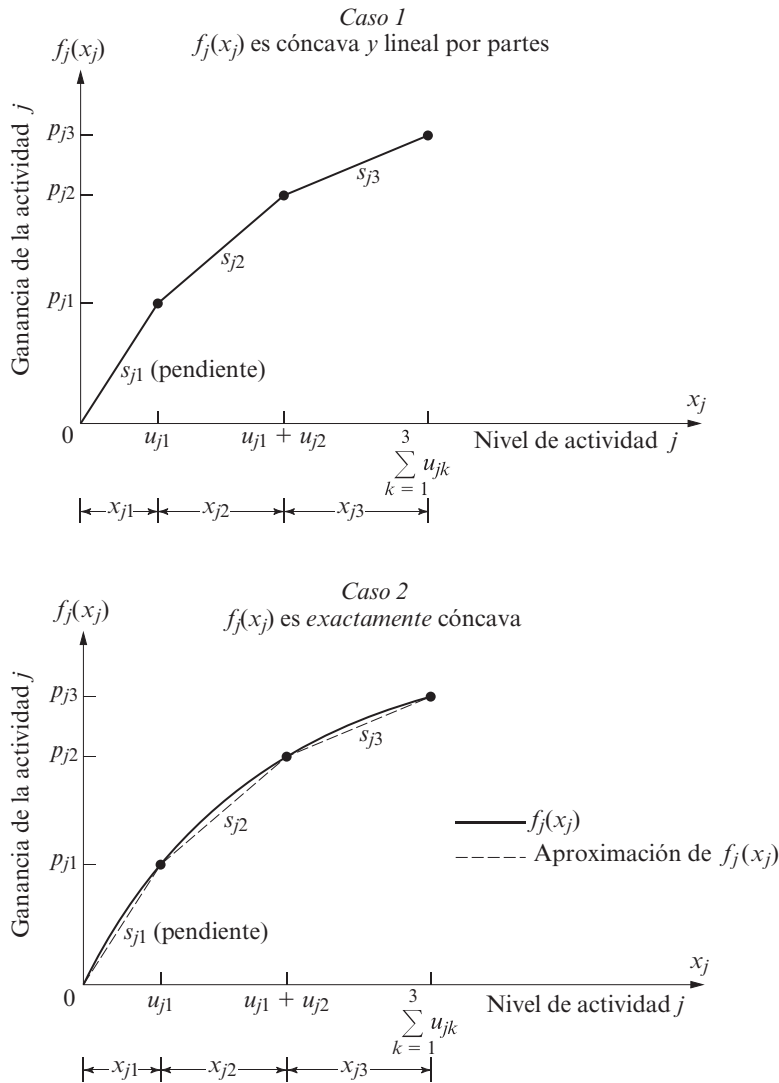
Después se usan las pendientes, s_{j1} , s_{j2} y s_{j3} para volver a escribir $f_j(x_j)$ como

$$f_j(x_j) = s_{j1}x_{j1} + s_{j2}x_{j2} + s_{j3}x_{j3},$$

Con la **restricción especial**

$$\begin{array}{lll} x_{j2} = 0 & \text{siempre que} & x_{j1} < u_{j1}, \\ x_{j3} = 0 & \text{siempre que} & x_{j2} < u_{j2}. \end{array}$$

¹⁶ $f(\mathbf{x})$ es cóncava si y solo si *cada* $f_j(x_j)$ es cóncava.

■ **Figura 13.15**

Forma de curvas de ganancia para programación separable.

Para entender por qué se requiere esta restricción especial, suponga que $x_j = 1$, donde $u_{jk} > 1$ ($k = 1, 2, 3$), de manera que $f_j(1) = s_{j1}$. Observe que

$$x_{j1} + x_{j2} + x_{j3} = 1$$

permite

$$x_{j1} = 1, x_{j2} = 0, x_{j3} = 0 \Rightarrow f_j(1) = s_{j1},$$

$$x_{j1} = 0, x_{j2} = 1, x_{j3} = 0 \Rightarrow f_j(1) = s_{j2},$$

$$x_{j1} = 0, x_{j2} = 0, x_{j3} = 1 \Rightarrow f_j(1) = s_{j3},$$

y así sucesivamente, donde

$$s_{j1} > s_{j2} > s_{j3}.$$

Sin embargo, la restricción especial solo permite la primera posibilidad, que es la única que da el valor correcto de $f_j(1)$.

Desafortunadamente, la restricción especial no se ajusta al formato que requieren las restricciones de programación lineal, por lo cual *algunas* funciones lineales por partes no pueden describirse en el formato de programación lineal. Sin embargo, se supone que *nuestra* $f_j(x_j)$ es

cóncava, por lo que $s_{j1} > s_{j2} > \dots$, por lo cual un algoritmo para maximizar $f(\mathbf{x})$ de manera automática asigna la prioridad más alta al uso de x_{j1} cuando (en realidad) aumenta el valor de x_j desde cero, la siguiente prioridad al uso de x_{j2} , etc., sin incluir siquiera la restricción especial explícita en el modelo. Esta observación conduce a la siguiente propiedad esencial.

Propiedad esencial de programación separable. Cuando $f(\mathbf{x})$ y $g_i(\mathbf{x})$ satisfacen los supuestos de programación separable y las funciones lineales por partes que resultan se ponen en la forma de funciones lineales, al eliminar la *restricción especial* se obtiene un *modelo de programación lineal* cuya solución óptima satisface de manera automática la restricción especial.

Más adelante, en esta sección, se profundizará un poco más en la lógica que sustenta esta propiedad esencial, en el contexto de un ejemplo específico. [Vea también el problema 13.8-6a)].

Para escribir el modelo completo de programación lineal con la notación anterior, sea n_j el número de segmentos de recta en $f_j(x_j)$ (o en la función lineal por partes que la aproxima), de manera que

$$x_j = \sum_{k=1}^{n_j} x_{jk}$$

se sustituirá en todo el modelo original y

$$f_j(x_j) = \sum_{k=1}^{n_j} s_{jk} x_{jk}$$

se sustituirá¹⁷ en la función objetivo para $j = 1, 2, \dots, n$. El modelo que se obtiene es

$$\text{Maximizar } Z = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^{n_j} s_{jk} x_{jk} \right),$$

sujeta a

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n a_{ij} \left(\sum_{k=1}^{n_j} x_{jk} \right) &\leq b_i, & \text{para } i = 1, 2, \dots, m \\ x_{jk} &\leq u_{jk}, & \text{para } k = 1, 2, \dots, n_j; j = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

y

$$x_{jk} \geq 0, \quad \text{para } k = 1, 2, \dots, n_j; j = 1, 2, \dots, n.$$

(Las restricciones $\sum_{k=1}^{n_j} x_{jk} \geq 0$ se eliminan, puesto que están garantizadas por las restricciones $x_{jk} \geq 0$). Si algunas variables originales x_j no tuvieran cota superior, entonces $u_{mj} = \infty$, por lo que debe eliminarse la restricción que incluye esta cantidad.

Una manera eficiente de resolver este modelo¹⁸ es usar la versión simplificada del método simplex para manejar restricciones de cota superior (descrito en la sección 8.3). Después de obtener una solución óptima para este modelo, se calcula

$$x_j = \sum_{k=1}^{n_j} x_{jk},$$

para $j = 1, 2, \dots, n$, con el fin de identificar una solución óptima para el problema original de programación separable (o su aproximación lineal por partes).

¹⁷ Si una o más de las $f_j(x_j)$ son ya funciones *lineales*, $f_j(x_j) = c_j x_j$, entonces $n_j = 1$, de manera que ninguna de estas sustituciones se hará para j .

¹⁸ Se puede encontrar un algoritmo especializado muy eficiente para resolver este problema en R. Fourer: "A Specialized Algorithm for Piece wise-Linear Programming III: Computational Analysis and Applications", en *Mathematical Programming*, **53**: 213-235, 1992. Vea también A. M. Geoffrion: "Objective Function Approximations in Mathematical Programming", en *Mathematical Programming*, **13**: 23-37, 1977, así como en la referencia seleccionada 8.

Ejemplo. La Wyndor Glass Co. (vea la sección 3.1) recibió un pedido especial de artículos procesados a mano que debe elaborarse en las plantas 1 y 2 durante los próximos cuatro meses. Para cumplir con este pedido será necesario asignar algunos empleados de las brigadas de trabajo de los productos normales, por lo que el resto del personal tendrá que trabajar horas extra para utilizar toda la capacidad de producción de la maquinaria y equipo de la planta para elaborar estos productos. En particular, a fin de fabricar los dos nuevos productos normales que se analizaron en la sección 3.1, el tiempo extra tendrá que utilizar el último 25% de la capacidad disponible en la planta 1 para el producto 1 y el último 50% de la capacidad disponible en la planta 2 para el producto 2. El costo adicional del tiempo extra reducirá la ganancia de cada unidad del producto 1 de 3 a 2 dólares y del producto 2, de 5 dólares a 1 dólar, de lo que resultarán las *curvas de ganancia* de la figura 13.16, las cuales se ajustan a la forma del caso 1 de la figura 13.15.

La administración ha decidido usar tiempo extra en lugar de contratar más trabajadores durante esta situación temporal. Sin embargo, insiste en que se aprovechen por completo las brigadas de trabajo de cada producto en tiempo normal antes de usar cualquier tiempo extra. Aún más, piensa que temporalmente deben cambiarse las tasas de producción actuales ($x_1 = 2$ para el producto 1 y $x_2 = 6$ para el producto 2), si esta medida mejora el rendimiento total. Por todo ello, ha girado instrucciones al equipo de IO para revisar los productos 1 y 2, y determinar la nueva mezcla de productos más redituable durante los próximos cuatro meses.

Formulación. Para refrescar la memoria, el modelo de programación lineal del problema original de la Wyndor Glass Co. de la sección 3.1 es:

$$\text{Maximizar } Z = 3x_1 + 5x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 &\leq 4 \\ 2x_2 &\leq 12 \\ 3x_1 + 2x_2 &\leq 18 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$

Ahora debe modificarse este modelo para que se ajuste a la nueva situación que acaba de describirse. Para esto, sea $x_1 = x_{1R} + x_{1O}$ la tasa de elaboración del producto 1, en donde x_{1R} es la tasa de producción alcanzada con tiempos normales de trabajo y x_{1O} es la tasa de producción incremental al usar tiempo extra. Defina $x_2 = x_{2R} + x_{2O}$ de la misma manera para el producto 2. Por lo tanto, en la notación general del modelo de programación lineal para programación separable que se presentó antes del ejemplo, $n = 2$, $n_1 = 2$ y $n_2 = 2$. Al sustituir los datos de la figura 13.16 —incluso las tasas máximas de producción en tiempo normal y tiempo extra— en este modelo general se obtiene el modelo específico para esta aplicación. En particular, el nuevo problema de programación lineal trata de determinar los valores de x_{1R} , x_{1O} , x_{2R} y x_{2O} para

$$\text{Maximizar } Z = 3x_{1R} + 2x_{1O} + 5x_{2R} + x_{2O},$$

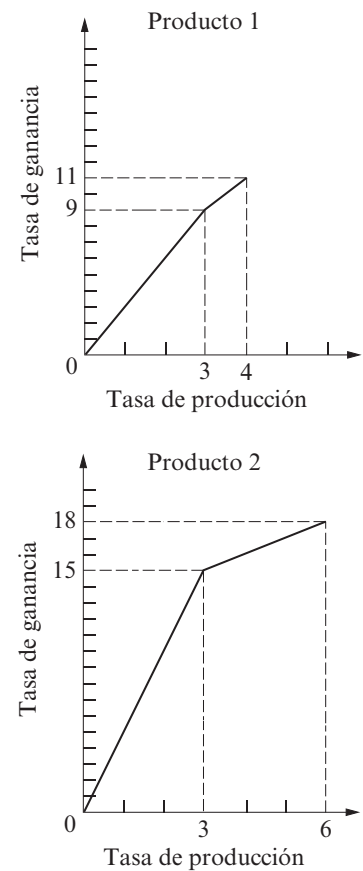
sujeta a

$$\begin{aligned} x_{1R} + x_{1O} &\leq 4 \\ 2(x_{2R} + x_{2O}) &\leq 12 \\ 3(x_{1R} + x_{1O}) + 2(x_{2R} + x_{2O}) &\leq 18 \\ x_{1R} \leq 3, \quad x_{1O} \leq 1, \quad x_{2R} \leq 3, \quad x_{2O} \leq 3 \end{aligned}$$

y

$$x_{1R} \geq 0, \quad x_{1O} \geq 0, \quad x_{2R} \geq 0, \quad x_{2O} \geq 0.$$

(Observe que las restricciones de cota superior del penúltimo renglón del modelo convierten a las primeras dos restricciones funcionales en *redundantes*, de manera que estas dos ecuaciones pueden eliminarse).



■ **Figura 13.16**

Datos de ganancia durante los próximos 4 meses de la Wyndor Glass Co.

Sin embargo, existe un factor importante que no se considera en forma explícita en esta formulación. En particular, no existe nada en el modelo que requiera que se utilice todo el tiempo normal disponible, antes de emplear cualquier tiempo extra para elaborar ese producto. En otras palabras, puede ser factible tener $x_{1O} > 0$ aun cuando $x_{1R} < 3$ y tener $x_{2O} > 0$ aun cuando $x_{2R} < 3$. Tal solución sería inaceptable para la administración. (La prohibición de esta solución conduce a la *restricción especial* de la que se habló antes en esta misma sección).

Como consecuencia se llega a la *propiedad esencial de programación separable*. Aun cuando este modelo no tiene en cuenta este factor de manera explícita, ¡lo hace en forma implícita! Aunque el modelo tenga un exceso de soluciones “factibles” que en realidad son inaceptables, *garantiza* que cualquier solución *óptima* será legítima, es decir, que no sustituirá tiempo de trabajo normal disponible por horas extras. (En este caso el razonamiento es análogo al del método de la *gran M* que se presentó en la sección 4.6, en el que también se permite soluciones factibles adicionales, pero *no óptimas*, por conveniencia para trabajar). En efecto, se puede aplicar con seguridad el método simplex a este modelo para encontrar la mezcla de productos más redituable. La razón es doble. Primero, las dos variables de decisión para cada producto *siempre* aparecen juntas como una *suma*, $x_{1R} + x_{1O}$ o $x_{2R} + x_{2O}$, en *cada* restricción funcional distinta de las restricciones de cota superior sobre las variables individuales. Por lo tanto, *siempre* es posible convertir una solución factible no aceptable en una aceptable que tenga las mismas tasas de producción totales, $x_1 = x_{1R} + x_{1O}$ y $x_2 = x_{2R} + x_{2O}$, con solo reemplazar la producción en tiempo extra por la máxima producción normal. Segundo, la producción en tiempo extra es menos redituable que la normal —es decir, la pendiente de cada curva de ganancia de la figura 13.16 es una función monótona *decreciente* de la tasa de producción—, de modo que al convertir una solución factible no aceptable en una aceptable *debe* incrementarse la tasa total de la ganancia Z . En consecuencia, cualquier solución factible que usa tiempo extra de producción para un producto, cuando todavía se dispone de tiempo normal, *no puede* ser óptima respecto al modelo.

Por ejemplo, considere la solución factible inaceptable $x_{1R} = 1$, $x_{1O} = 1$, $x_{2R} = 1$, $x_{2O} = 3$, que proporciona una ganancia total $Z = 13$. La forma aceptable de lograr las mismas tasas de producción $x_1 = 2$ y $x_2 = 4$ es $x_{1R} = 2$, $x_{1O} = 0$, $x_{2R} = 3$, $x_{2O} = 1$. Esta última solución también es factible pero hace que el valor de Z aumente en $(3 - 2)(1) + (5 - 1)(2) = 9$ hasta una tasa total de ganancia $Z = 22$.

De manera similar, la solución óptima para este modelo resulta ser $x_{1R} = 3$, $x_{1O} = 1$, $x_{2R} = 3$, $x_{2O} = 0$, que es una solución factible aceptable.

En la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) de la página web de este libro se presenta **otro ejemplo**, que ilustra la aplicación de la programación separable.

Extensiones

Hasta ahora, la presentación se ha centrado en el caso especial de programación separable, en el que la única función no lineal es la función objetivo $f(\mathbf{x})$. Ahora considere en forma breve el caso general en el que las funciones de restricción $g_i(\mathbf{x})$ no tienen que ser lineales, pero son convexas y separables, de manera que cada $g_i(\mathbf{x})$ puede expresarse como una suma de funciones de variables individuales

$$g_i(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^n g_{ij}(x_j),$$

donde cada $g_{ij}(x_j)$ es una función *convexa*. Una vez más, cada una de estas funciones se puede aproximar tanto como se quiera por una función *lineal por partes* (si no está ya en esa forma). La nueva restricción es que para cada variable x_j ($j = 1, 2, \dots, n$), todas las aproximaciones lineales por partes de las funciones de esa variable $[f_j(x_j), g_{1j}(x_j), \dots, g_{mj}(x_j)]$ deben tener los *mismos* límites de intervalos, para poder usar las mismas variables nuevas ($x_{j1}, x_{j2}, \dots, x_{jnj}$) para todas las funciones lineales por partes. Esta formulación conduce a un modelo de programación lineal igual al que se obtiene para el caso especial, excepto que para cada i y j , las variables x_{ij} tienen coeficientes distintos en la restricción i [donde estos coeficientes son

las pendientes correspondientes de la función lineal por partes que aproxima a $g_{ij}(x_j)$]. Como $g_{ij}(x_j)$ tiene que ser convexa, en principio la misma lógica implica que debe cumplirse la propiedad esencial de programación separable. (Vea el problema 13.8-6b).

Una desventaja de la aproximación de funciones por medio de funciones lineales por partes, descrita en esta sección, es que solo se logra una buena aproximación con un número muy grande de segmentos de recta (variables), mientras que una malla fina de intervalos nada más se necesita en la vecindad inmediata de la solución óptima. Se han desarrollado¹⁹ enfoques más elaborados, que usan una sucesión de funciones lineales por partes de *dos segmentos*, para obtener *aproximaciones cada vez más cercanas* en esta vecindad inmediata. Este tipo de enfoques tiende a ser más rápido y más exacto cuando se desea aproximar una solución óptima.

La propiedad clave de la programación separable depende en gran medida de los supuestos de que la función objetivo $f(\mathbf{x})$ es cóncava y que las funciones de restricción $g_i(\mathbf{x})$ son convexas. Sin embargo, aun cuando se violen estos dos supuestos, se han desarrollado métodos para realizar una optimización lineal por partes al introducir variables binarias auxiliares en el modelo.²⁰ Esto requiere un esfuerzo de cálculo considerablemente mayor, pero proporciona una opción razonable para intentar resolver el problema.

13.9 Programación convexa

Se han estudiado algunos casos especiales de programación convexa en las secciones 13.4 y 13.5 (problemas no restringidos), 13.7 (función objetivo cuadrática con restricciones lineales) y 13.8 (funciones separables). También se vio, en la sección 13.6, una parte de la teoría del caso general (condiciones necesarias y suficientes para la optimalidad). En esta sección se presentarán, de manera breve, algunos tipos de enfoques que se utilizan para resolver el problema general de programación convexa [donde la función objetivo $f(\mathbf{x})$ que se debe maximizar es cóncava y las funciones de restricción $g_i(\mathbf{x})$ son convexas] y después se presentará un ejemplo de un algoritmo para programación convexa.

No existe un algoritmo estándar único que pueda usarse siempre para resolver problemas de programación convexa. Se han desarrollado muchos algoritmos diferentes, cada uno con ventajas y desventajas, y la investigación continúa activa en esta área. En términos generales, la mayor parte de estos algoritmos cae dentro de alguna de las tres categorías siguientes.

Una categoría la constituyen los **algoritmos de gradiente**, en los que se modifica de alguna manera el procedimiento de búsqueda del gradiente de la sección 13.5 para evitar que la trayectoria de búsqueda penetre la frontera de restricción. Por ejemplo, un método popular es el *método de gradiente reducido generalizado* (GRG). Solver emplea el método GRG para resolver problemas de programación convexa. (Como se explica en la sección siguiente, tanto Solver como ASPE ahora incluyen una opción evolutiva que fue diseñada para tratar con problemas de programación *no convexa*).

La segunda categoría, los **algoritmos secuenciales no restringidos**, incluye los métodos de *función de finalización* y de *función barrera*. Estos algoritmos convierten el problema de optimización restringida original en una sucesión de problemas de *optimización no restringida* cuyas soluciones óptimas convergen a la solución óptima del problema original. Cada uno de estos problemas de optimización no restringida se puede resolver por medio del procedimiento de búsqueda del gradiente de la sección 13.5. Esta conversión se logra al incorporar las restricciones a una función de penalización (o función barrera) que se resta de la función objetivo, con el fin de imponer un castigo grande a la violación de cualquier restricción —o aun al hecho de estar cerca de los límites—. En la última parte de esta sección se describirá un algoritmo de la década de 1960, denominado **técnica de minimización no restringida secuencial** (o SUMT, por sus siglas en inglés), que fue pionero en esta categoría de algoritmos. (SUMT también ayudó a motivar algunos de los *métodos de punto interior* para programación lineal).

¹⁹ R. R. Meyer: "Two-Segment Separable Programming", en *Management Science*, **25**: 385-395, 1979.

²⁰ Por ejemplo, vea J. P. Vielma, S. Ahmed y G. Nemhauser: "Mixed-Integer for Nonseparable Piecewise-Linear Optimization: Unifying Framework and Extensions, *Operations Research*, **58**(2): 303-315, marzo-abril, 2010.

La tercera categoría, los **algoritmos de aproximación secuencial**, incluye métodos de *aproximación lineal* y *aproximación cuadrática*. Estos algoritmos sustituyen la función objetivo no lineal por una sucesión de aproximaciones lineales o cuadráticas. Para problemas de optimización linealmente restringidos, estas aproximaciones permiten la aplicación repetida de los algoritmos de programación lineal o cuadrática. Este trabajo se logra mediante otro análisis que conduce a una sucesión de soluciones que convergen a una solución óptima para el problema original. Aunque estos algoritmos son adecuados en especial para problemas de optimización linealmente restringida, algunos pueden extenderse a problemas con funciones de restricción no lineales, si se usan las aproximaciones lineales adecuadas.

Como un ejemplo de algoritmo de *aproximación secuencial* se presentará el **algoritmo de Frank-Wolfe**²¹ para el caso de programación convexa *linealmente restringida* (de manera que las restricciones son $\mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}$ y $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$, en forma matricial). Este procedimiento es bastante directo: combina aproximaciones *lineales* de la función objetivo (que permiten usar el método simplex) con el procedimiento para la optimización no restringida de una variable (como se describió en la sección 13.4).

Algoritmo de aproximación lineal secuencial (Frank-Wolfe)

Dada una solución de prueba factible $\mathbf{x}'$, la aproximación lineal que se usa para la función objetivo $f(\mathbf{x})$ es la expansión de primer orden por series de Taylor, de $f(\mathbf{x})$ alrededor de $\mathbf{x} = \mathbf{x}'$, es decir,

$$f(\mathbf{x}) \approx f(\mathbf{x}') + \sum_{j=1}^n \frac{\partial f(\mathbf{x}')}{\partial x_j} (x_j - x'_j) = f(\mathbf{x}') + \nabla f(\mathbf{x}')(\mathbf{x} - \mathbf{x}'),$$

donde estas derivadas parciales se evalúan en $\mathbf{x} = \mathbf{x}'$. Como $\nabla f(\mathbf{x}')\mathbf{x}'$ tienen valores fijos, pueden eliminarse para obtener una función objetivo lineal equivalente,

$$g(\mathbf{x}) = \nabla f(\mathbf{x}')\mathbf{x} = \sum_{j=1}^n c_j x_j, \quad \text{donde } c_j = \frac{\partial f(\mathbf{x}')}{\partial x_j} \quad \text{en } \mathbf{x} = \mathbf{x}'$$

Después se aplica el método simplex (o el procedimiento gráfico, si $n = 2$) al problema de programación lineal (LP) que resulta [maximizar $g(\mathbf{x})$ sujeta a las restricciones originales $\mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}$ y $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$] a fin de obtener su solución óptima $\mathbf{x}_{LP}$. Observe que la función objetivo lineal necesariamente se incrementa cuando se hace un recorrido sobre el segmento de recta desde $\mathbf{x}'$ hasta $\mathbf{x}_{LP}$ (que se encuentra en la frontera de la región factible); sin embargo, la aproximación lineal puede no ser buena para una $\mathbf{x}$ lejana a $\mathbf{x}'$, por lo que quizá la función objetivo *no lineal* puede no continuar creciendo durante toda la trayectoria desde $\mathbf{x}'$ hasta $\mathbf{x}_{LP}$. Así, en lugar de aceptar $\mathbf{x}_{LP}$ como la siguiente solución de prueba, se elige el punto sobre este segmento de recta que maximiza la función objetivo no lineal. Este punto puede encontrarse si se realiza una búsqueda en una dimensión mediante el procedimiento de la sección 13.4, donde la única variable para propósitos de esta búsqueda es la fracción t de la distancia total de $\mathbf{x}'$ a $\mathbf{x}_{LP}$. En consecuencia, este punto se convierte en una nueva solución de prueba para iniciar la siguiente iteración del algoritmo, como acaba de describirse. La sucesión de soluciones de prueba que generan las iteraciones converge hacia una solución óptima para el problema original, de manera que el algoritmo se detiene en cuanto las soluciones de prueba están lo suficientemente cerca entre sí como para poder concluir que se llegó a esta solución óptima.

Resumen de algoritmo de Frank-Wolfe

Paso inicial: se encuentra una solución de prueba factible inicial $\mathbf{x}^{(0)}$, por ejemplo, al aplicar los procedimientos de programación lineal para encontrar una solución BF. Se hace $k = 1$.

²¹ M. Frank y P. Wolfe: "An Algorithm for Quadratic Programming", en *Naval Research Logistics Quarterly*, 3: 95-110, 1956. Aunque originalmente se diseñó para programación cuadrática, este algoritmo se adapta con facilidad al caso de una función objetivo cóncava general que se estudia aquí.

Iteración k :

1. Para $j = 1, 2, \dots, n$, se evalúa

$$\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_j} \quad \text{en } \mathbf{x} = \mathbf{x}^{(k-1)}$$

y se iguala c_j a este valor.

2. Se encuentra una solución óptima $\mathbf{x}_{LP}^{(k)}$ para el siguiente problema de programación lineal.

$$\text{Maximizar} \quad g(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^n c_j x_j,$$

sujeta a

$$\mathbf{Ax} \leq \mathbf{b} \quad \text{y} \quad \mathbf{x} \geq \mathbf{0}.$$

3. Para la variable t ($0 \leq t \leq 1$), se establece

$$h(t) = f(\mathbf{x}) \quad \text{Para } \mathbf{x} = \mathbf{x}^{(k-1)} + t(\mathbf{x}_{LP}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}),$$

de manera que $h(t)$ proporciona el valor de $f(\mathbf{x})$ sobre el segmento de recta entre $\mathbf{x}^{(k-1)}$ (donde $t = 0$) y $\mathbf{x}_{LP}^{(k)}$ (donde $t = 1$). Se aplica algún procedimiento como el de búsqueda en una dimensión (vea la sección 13.4) para maximizar $h(t)$ en $0 \leq t \leq 1$ y se establece $\mathbf{x}^{(k)}$ igual a la $\mathbf{x}$ correspondiente. Se pasa a la regla de detención.

Regla de detención: si $\mathbf{x}^{(k-1)}$ y $\mathbf{x}^{(k)}$ están lo suficientemente cerca, el proceso se detiene y se usa $\mathbf{x}^{(k)}$ (o una extrapolación de $\mathbf{x}^{(0)}, \mathbf{x}^{(1)}, \dots, \mathbf{x}^{(k-1)}, \mathbf{x}^{(k)}$) como la estimación de una solución óptima. De otra manera se hace $k = k + 1$ y se realiza otra iteración.

Ahora se ilustrará este procedimiento.

Ejemplo. Considere el siguiente problema de programación cuadrática (un tipo especial de problema de programación convexa linealmente restringido):

$$\text{Maximizar} \quad f(\mathbf{x}) = 5x_1 - x_1^2 + 8x_2 - 2x_2^2,$$

sujeta a

$$3x_1 + 2x_2 \leq 6$$

y

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$

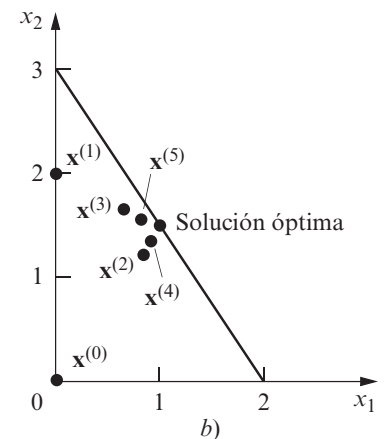
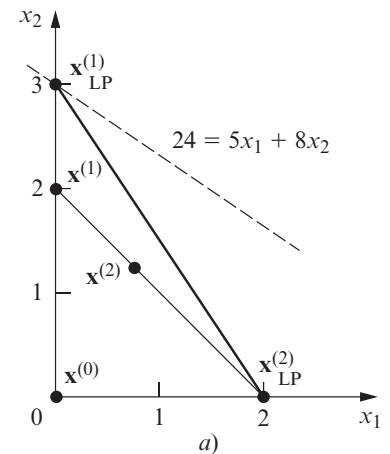
Observe que

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 5 - 2x_1, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = 8 - 4x_2,$$

por lo que el máximo *no restringido* $\mathbf{x} = (\frac{5}{2}, 2)$, viola las restricciones funcionales. Por lo tanto, se necesita trabajar un poco más para encontrar el máximo *restringido*.

Iteración 1: como $\mathbf{x} = (0, 0)$, es claro que es factible (y corresponde a la solución inicial BF de las restricciones de programación lineal), se elige como la solución de prueba inicial $\mathbf{x}^{(0)}$ para el algoritmo de Frank-Wolfe. Al sustituir $x_1 = 0$ y $x_2 = 0$ en las expresiones de las derivadas parciales se obtiene $c_1 = 5$ y $c_2 = 8$, con lo que $g(\mathbf{x}) = 5x_1 + 8x_2$ es la primera aproximación lineal de la función objetivo. Con la solución gráfica de este problema de programación lineal (vea la figura 13.17a) se llega a $\mathbf{x}_{LP}^{(1)} = (0, 3)$. En la parte 3 del paso iterativo, los puntos en el segmento de recta que une a $(0, 0)$ y $(0, 3)$, que se muestran en la figura 13.17a), se expresan por

$$\begin{aligned} (x_1, x_2) &= (0, 0) + t[(0, 3) - (0, 0)] \quad \text{para } 0 \leq t \leq 1 \\ &= (0, 3t) \end{aligned}$$



■ **Figura 13.17**
Ilustración del algoritmo de Frank-Wolfe.

■ **Tabla 13.6** Aplicación del algoritmo de Frank-Wolfe al ejemplo

k	$\mathbf{x}^{(k-1)}$	c_1	c_2	$\mathbf{x}_{LP}^{(k)}$	$\mathbf{x}$ para $h(t)$	$h(t)$	t^*	$\mathbf{x}^{(k)}$
1	(0, 0)	5	8	(0, 3)	(0, 3t)	$24t - 18t^2$	$\frac{2}{3}$	(0, 2)
2	(0, 2)	5	0	(2, 0)	(2t, 2 - 2t)	$8 + 10t - 12t^2$	$\frac{5}{12}$	$(\frac{5}{6}, \frac{7}{6})$

como se muestra en la sexta columna de la tabla 13.6. Esta expresión da entonces

$$\begin{aligned} h(t) &= f(0, 3t) = 8(3t) - 2(3t)^2 \\ &= 24t - 18t^2, \end{aligned}$$

de modo que el valor $t = t^*$ que maximiza $h(t)$ en el intervalo $0 \leq t \leq 1$ puede obtenerse, en este caso, al establecer

$$\frac{dh(t)}{dt} = 24 - 36t = 0,$$

por lo que $t^* = \frac{2}{3}$. Este resultado conduce a la siguiente solución de prueba

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^{(1)} &= (0, 0) + \frac{2}{3}[(0, 3) - (0, 0)] \\ &= (0, 2), \end{aligned}$$

lo cual completa la primera iteración.

Iteración 2: para esbozar los cálculos que conducen a los resultados del segundo renglón de la tabla 13.6, observe que $\mathbf{x}^{(1)} = (0, 2)$ da

$$\begin{aligned} c_1 &= 5 - 2(0) = 5, \\ c_2 &= 8 - 4(2) = 0. \end{aligned}$$

Al resolver el problema en una gráfica con la función objetivo $g(\mathbf{x}) = 5x_1$ en la región factible de la figura 13.17a), se obtiene $\mathbf{x}_{LP}^{(2)} = (2, 0)$. De esta forma, la expresión del segmento de recta entre $\mathbf{x}^{(1)}$ y $\mathbf{x}_{LP}^{(2)}$ (vea la figura 13.17a) es

$$\begin{aligned} \mathbf{x} &= (0, 2) + t[(2, 0) - (0, 2)] \\ &= (2t, 2 - 2t), \end{aligned}$$

de manera que

$$\begin{aligned} h(t) &= f(2t, 2 - 2t) \\ &= 5(2t) - (2t)^2 + 8(2 - 2t) - 2(2 - 2t)^2 \\ &= 8 + 10t - 12t^2. \end{aligned}$$

Si se establece

$$\frac{dh(t)}{dt} = 10 - 24t = 0$$

se llega a $t^* = \frac{5}{12}$. Entonces

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^{(2)} &= (0, 2) + \frac{5}{12}[(2, 0) - (0, 2)] \\ &= \left(\frac{5}{6}, \frac{7}{6}\right), \end{aligned}$$

con lo que se completa la segunda iteración.

En la figura 13.17b) puede observarse cómo las soluciones de prueba adquieren valores de puntos alternados entre dos trayectorias que parecen cruzarse aproximadamente en el punto $\mathbf{x} = (1, \frac{3}{2})$. En realidad, este punto es la solución óptima, como se puede verificar si se aplican las condiciones KKT de la sección 13.6.

Este ejemplo ilustra una característica común del algoritmo de Frank-Wolfe: que las soluciones de prueba alternan entre dos (o más) trayectorias. Cuando esto ocurre, pueden extrapolarse las trayectorias al punto aproximado en que se cruzan, para estimar una solución óptima. Esta estimación tiende a ser mejor que usar la última solución de prueba generada. Esto se debe a que la convergencia de las soluciones de prueba hacia la solución óptima tiende a ser lenta y por ello es posible que la última solución esté todavía alejada del óptimo.

Si desea ver **otro ejemplo** de aplicación del algoritmo de Frank-Wolfe, en la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web de este libro se incluye uno.

Algunos otros algoritmos

Se debe hacer hincapié en que el algoritmo de Frank-Wolfe es solo un ejemplo de los algoritmos de aproximación secuencial. Muchos de ellos utilizan aproximaciones *cuadráticas* en lugar de *lineales* en cada iteración, porque la aproximación cuadrática proporciona un ajuste mucho mejor al problema original y por lo mismo permite que la sucesión de soluciones converja mucho más rápido hacia la solución óptima que en el caso de la figura 13.17b). Por esta razón, aun cuando el uso de los métodos de aproximación lineal secuencial, como el algoritmo de Frank-Wolfe, sea bastante sencillo y directo, en general, para las aplicaciones reales se prefieren los *métodos de aproximación cuadrática*. Entre estos, los que más se usan son los métodos *cuasi-Newton* (o de *variables métricas*) que, como se mencionó en la sección 13.5, calculan una aproximación cuadrática a la curvatura de una función no lineal sin calcular en forma explícita las segundas derivadas (parciales). (En los problemas de optimización linealmente restringidos, esta función no lineal es justo la función objetivo, mientras que si se tienen restricciones no lineales, se trata de la función de Lagrange descrita en el apéndice 3). Algunos algoritmos cuasi-newtonianos no formulan ni dan una solución aproximada del problema de programación cuadrática en cada iteración, sino que incorporan algunos de los ingredientes básicos de los *algoritmos de gradiente*. (Vea la referencia seleccionada 5 para consultar detalles adicionales acerca de los algoritmos de aproximación secuencial).

Ahora se pasará de los algoritmos de aproximación secuencial a los *algoritmos no restringidos secuenciales*. Como se mencionó al inicio de la sección, los algoritmos del último tipo resuelven el problema de optimización restringida original en lugar de resolver una secuencia de problemas de optimización *no restringida*.

Un procedimiento de este tipo que se utiliza de manera profusa desde su origen en la década de 1960 es la *técnica de minimización no restringida secuencial* (o SUMT, *sequential unconstrained minimization technique*).²² En realidad, existen dos versiones de SUMT, una de las cuales es un algoritmo de *punto exterior* que utiliza soluciones *no factibles* al mismo tiempo que una *función de penalización* para forzar la convergencia hacia la región factible. Se describirá la otra versión, que es un algoritmo de *punto interior* que trabaja en forma directa con soluciones *factibles* y, de manera simultánea, utiliza una *función barrera* para forzarlas a mantenerse dentro de esa región factible. Aunque la técnica SUMT en un principio se presentó como una técnica de minimización, se convertirá aquí en una técnica de maximización, a fin de que sea congruente con el resto del capítulo. En consecuencia, se continuará con el supuesto de que el problema se encuentra en la forma dada al principio y que todas las funciones son diferenciables.

Técnica secuencial de minimización no restringida (SUMT)

Como su nombre lo indica, SUMT sustituye el problema original por una *sucesión* de problemas de optimización *no restringida*, cuyas soluciones *convergen* hacia una solución (máximo local) del problema original. Este enfoque es muy atractivo, pues es mucho más sencillo resolver los problemas de optimización no restringida (vea la sección 13.5) que los que tienen restricciones. Cada uno de los problemas no restringidos de esta sucesión incluye la selección de un valor estrictamente positivo (cada vez más pequeño) de un escalar r y después la obtención de $\mathbf{x}$ para

$$\text{Maximizar} \quad P(\mathbf{x}; r) = f(\mathbf{x}) - rB(\mathbf{x}).$$

²² Vea la referencia seleccionada 4.

Aquí $B(\mathbf{x})$ es una **función barrera** que tiene las propiedades (para las $\mathbf{x}$ factibles del problema original) siguientes:

1. $B(\mathbf{x})$ es *pequeño* cuando $\mathbf{x}$ está *lejos* de la frontera de la región factible.
2. $B(\mathbf{x})$ es *grande* cuando $\mathbf{x}$ está *cerca* de la frontera de la región factible.
3. $B(\mathbf{x}) \rightarrow \infty$ cuando la distancia desde la frontera (más cercana) de la región factible $\rightarrow 0$.

Así, si se inicia el procedimiento de búsqueda con una solución de prueba inicial *factible* y después se intenta incrementar $P(\mathbf{x}; r)$, entonces $B(\mathbf{x})$ proporciona una *barrera* que evita que la búsqueda cruce (o llegue a) la frontera de la región factible del problema original.

La elección más natural para $B(\mathbf{x})$ es

$$B(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^m \frac{1}{b_i - g_i(\mathbf{x})} + \sum_{j=1}^n \frac{1}{x_j}.$$

Observe que para valores factibles de $\mathbf{x}$, el denominador de cada término es proporcional a la distancia de $\mathbf{x}$ a la frontera de restricciones de la restricción funcional o de no negatividad correspondiente. En consecuencia, *cada* término es un *término de rechazo de frontera* que tiene las tres propiedades anteriores respecto a esta frontera de restricción específica. Otra característica atractiva de esta $B(\mathbf{x})$ es que cuando se satisfacen todos los supuestos de *programación convexa*, $P(\mathbf{x}; r)$ es una función *cóncava*.

Como $B(\mathbf{x})$ mantiene la búsqueda lejos de la frontera de la región factible, una pregunta natural es: ¿qué pasa si la solución que se quiere está ahí? Esta preocupación es la razón por la que SUMT incluye la solución de una *sucesión* de estos problemas de optimización no restringida para valores cada vez más pequeños de r que se acercan a cero (donde la solución de prueba final de cada uno se convierte en la solución de prueba inicial del siguiente). Por ejemplo, cada nueva r se puede obtener a partir de la anterior multiplicando por una constante θ ($0 < \theta < 1$), en donde un valor usual es $\theta = 0.01$. A medida que r se acerca a 0, $P(\mathbf{x}; r)$ se acerca a $f(\mathbf{x})$, de manera que el máximo local correspondiente de $P(\mathbf{x}; r)$ converge hacia un máximo local del problema original. Por ello, solo es necesario resolver problemas de optimización no restringida, hasta que se puedan extrapolar sus soluciones a esta solución límite.

¿Cuántos problemas son suficientes para permitir esta extrapolación? Cuando el problema original satisface los supuestos de programación convexa, se cuenta con información útil como guía en esta decisión. En particular, si $\bar{\mathbf{x}}$ es un máximo global de $P(\mathbf{x}; r)$, entonces

$$f(\bar{\mathbf{x}}) \leq f(\mathbf{x}^*) \leq f(\bar{\mathbf{x}}) + rB(\bar{\mathbf{x}}),$$

donde $\mathbf{x}^*$ es la solución *óptima* (desconocida) para el problema original. Entonces, $rB(\bar{\mathbf{x}})$ es el *error máximo* (en el valor de la función objetivo) que puede resultar al usar $\bar{\mathbf{x}}$ para aproximar $\mathbf{x}^*$, y este error disminuye al extrapolar a un valor mayor a $\bar{\mathbf{x}}$ para incrementar $f(\mathbf{x})$. Si de antemano se establece la *tolerancia del error*, entonces puede detenerse el proceso tan pronto como $rB(\bar{\mathbf{x}})$ sea menor que esta cantidad.

Resumen de la SUMT

Paso inicial: se identifica una solución de prueba inicial *factible* $\mathbf{x}^{(0)}$ que no esté en la frontera de la región factible. Se hace $k = 1$ y se eligen valores adecuados estrictamente positivos para la r inicial y para $\theta < 1$ (por ejemplo, $r = 1$ y $\theta = 0.01$).²³

Iteración k : si se comienza con $\mathbf{x}^{(k-1)}$, se aplica el procedimiento de búsqueda del gradiente descrito en la sección 13.5 (o un método similar) para encontrar un máximo local, $\mathbf{x}^{(k)}$ de

$$P(\mathbf{x}; r) = f(\mathbf{x}) - r \left[\sum_{i=1}^m \frac{1}{b_i - g_i(\mathbf{x})} + \sum_{j=1}^n \frac{1}{x_j} \right].$$

²³ Un criterio razonable para elegir la r inicial es la que hace que $rB(\mathbf{x})$ sea de más o menos del mismo orden de magnitud que $f(\mathbf{x})$ para soluciones $\mathbf{x}$ que no se encuentren muy cerca de la frontera.

Regla de detención: si el cambio de $\mathbf{x}^{(k-1)}$ a $\mathbf{x}^{(k)}$ es despreciable, el proceso se detiene y se usa $\mathbf{x}^{(k)}$ (o una extrapolación de $\mathbf{x}^{(0)}, \mathbf{x}^{(1)}, \dots, \mathbf{x}^{(k-1)}, \mathbf{x}^{(k)}$) como la estimación de un *máximo local* del problema original. De otra manera, se establece $k = k + 1$ y $r = \theta r$ y se realiza otra iteración.

Por último, observe que la técnica SUMT puede extenderse para manejar restricciones de igualdad, $g_i(\mathbf{x}) = b_i$. Una forma estándar es la siguiente. Para cada restricción de igualdad,

$$\frac{-[b_i - g_i(\mathbf{x})]^2}{\sqrt{r}} \quad \text{sustituye a} \quad \frac{-r}{b_i - g_i(\mathbf{x})}$$

en la expresión de $P(\mathbf{x}; r)$ que se dio en el resumen de la técnica; después se usa el mismo procedimiento. El numerador, $-[b_i - g_i(\mathbf{x})]^2$, impone una gran penalización para la desviación grande de la satisfacción de la restricción de igualdad, y después el denominador aumenta en forma tremenda esta penalización a medida que r disminuye a una cantidad muy pequeña, lo que hace que la secuencia de soluciones de prueba converjan hacia el punto que satisface la restricción.

La SUMT se utiliza de manera profusa por su simplicidad y versatilidad. Sin embargo, quienes se dedican al análisis numérico han encontrado que es bastante propensa a la *inestabilidad numérica*, por lo que se aconseja tomar precauciones extremas. Para mayor información sobre este tema, igual que sobre análisis similares para otros algoritmos, vea la referencia 6.

Ejemplo. Para ilustrar la SUMT considere el siguiente problema de dos variables.

$$\text{Maximizar} \quad f(\mathbf{x}) = x_1 x_2,$$

sujeta a

$$x_1^2 + x_2 \leq 3$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

Aun cuando $g_1(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2$ es convexa (puesto que todos los términos son convexos), se trata de un problema de programación *no convexa* porque $f(\mathbf{x}) = x_1 x_2$ *no* es cóncava (vea el apéndice 2). Sin embargo, el problema está tan cerca de ser un problema de programación convexa que necesariamente SUMT convergirá hacia una solución óptima en este caso. (En la siguiente sección se explicará más a fondo la programación no convexa, exposición que incluye el papel de la SUMT al enfrentar este tipo de problemas).

En el paso inicial, $(x_1, x_2) = (1, 1)$ es una solución obvia que no está en la frontera de la región factible, de manera que puede establecerse $\mathbf{x}^{(0)} = (1, 1)$. Una elección razonable para r y θ es $r = 1$ y $\theta = 0.01$.

Para cada iteración,

$$P(\mathbf{x}; r) = x_1 x_2 - r \left(\frac{1}{3 - x_1^2 - x_2} + \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} \right).$$

Con $r = 1$, se aplica el procedimiento de búsqueda del gradiente a partir de $(1, 1)$ para maximizar esta expresión, hasta llegar a $\mathbf{x}^{(1)} = (0.90, 1.36)$. Se establece $r = 0.01$ y se comienza de nuevo el procedimiento de búsqueda del gradiente a partir de $(0.90, 1.36)$, y se llega entonces a $\mathbf{x}^{(2)} = (0.983, 1.933)$. Una iteración más con $r = 0.01(0.01) = 0.0001$ conduce de $\mathbf{x}^{(2)}$ a $\mathbf{x}^{(3)} = (0.998, 1.994)$. Es claro que esta sucesión de puntos, que se resume en la tabla 13.7, es convergente a $(1, 2)$. Si se aplican las condiciones KKT a esta solución, se verifica que sin duda satisface la condición necesaria para la optimalidad. Un análisis gráfico demuestra que $(x_1, x_2) = (1, 2)$ es, en realidad, un máximo global (vea el problema 13.9-13b).

Tabla 13.7 Ilustración de la SUMT

k	r	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$
0		1	1
1	1	0.90	1.36
2	10^{-2}	0.987	1.925
3	10^{-4}	0.998	1.993
		↓	↓
		1	2

En este problema no existen máximos locales distintos de $(x_1, x_2) = (1, 2)$, por lo que si vuelve a aplicarse la técnica SUMT a partir de otras soluciones de prueba factibles iniciales, siempre se llegará a esta misma solución.²⁴

En la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web de este libro se proporciona **otro ejemplo**, que ilustra la aplicación de la SUMT a un problema de programación convexa en forma de minimización. Asimismo se incluye un procedimiento automático para ejecutar la SUMT.

Algunas opciones de software para programación convexa

Como se indicó en la sección 13.7, el Solver estándar de Excel incluye un método de solución llamado *GRG Nonlinear* para resolver problemas de programación convexa. El Solver de ASPE también incluye este método de solución.

LINGO puede resolver problemas de programación convexa, pero la versión para estudiantes de LINDO no, excepto en el caso especial de la programación cuadrática (que incluye al primer ejemplo de esta sección).

La versión profesional de MPL contiene un gran número de solucionadores, incluidos algunos que pueden manejar la programación convexa. Uno de estos, llamado CONOPT (un producto de AKRI Consulting), está diseñado específicamente para resolver problemas de programación convexa de manera muy eficiente. Se puede utilizar al añadir el siguiente enunciado al inicio del archivo modelo de MPL.

OPTIONS

ModelType = Nonlinear

■ 13.10 Programación no convexa (con hojas de cálculo)

Los supuestos de programación convexa [la función $f(\mathbf{x})$ que debe maximizarse es *cóncava* y todas las restricciones $g_i(\mathbf{x})$ son *convexas*] son muy convenientes puesto que aseguran que cualquier *máximo local* es también un *máximo global*. [Si, por el contrario, el objetivo es *minimizar* $f(\mathbf{x})$, entonces la programación convexa supone que $f(\mathbf{x})$ es *convexa*, lo que asegura que un mínimo local también es un mínimo global]. Desafortunadamente, los problemas de programación no lineal que surgen en la práctica muchas veces no cumplen estos supuestos. ¿Qué tipo de enfoque conviene usar para manejar estos problemas de *programación no convexa*?

El reto de resolver problemas de programación no convexa

No existe una respuesta única para la pregunta anterior porque hay muchos tipos diferentes de problemas de programación no convexa. Algunos son mucho más difíciles de resolver que otros. Por ejemplo, un problema de maximización donde la función objetivo está cerca de ser *convexa* por lo general es mucho más difícil de resolver que uno donde la función objetivo es casi cóncava. (El ejemplo de la SUMT en la sección 13.9 ilustró un caso donde la función objetivo estaba tan cerca de ser cóncava que el problema podía ser tratado como si fuera un problema de programación convexa). De manera similar, al tener una región factible que *no* es un conjunto convexo [porque algunas de las funciones $g_i(\mathbf{x})$ no son convexas] por lo general representa una complicación importante. Al tratar con funciones que no son diferenciables, o quizá ni siquiera continuas, también se presenta una complicación relevante.

²⁴ La razón técnica es que $f(\mathbf{x})$ es una función (estrictamente) *cuasicóncava* que comparte la propiedad de las funciones cóncavas de un máximo lo cual es siempre un máximo global. Más información al respecto se encuentra en M. Avriel, W. E. Diewert, S. Schaible e I. Zang, *Generalized Concavity*, Plenum, Nueva York, 1985.

Recuadro de aplicación

Deutsche Post DHL es el mayor proveedor de servicios logísticos del mundo. Emplea a más de medio millón de personas en más de 220 países y entrega tres millones de artículos y más de 70 millones de cartas cada día con más de 150 000 vehículos. La dramática historia de cómo DHL alcanzó rápidamente su elevado estatus combina un brillante *liderazgo gerencial*, una *campaña de mercadotecnia* innovadora y la aplicación de *programación no lineal* para utilizar sus recursos de mercadeo.

Aunque la compañía inició solo como un servicio postal alemán, su gerente general desarrolló un plan visionario para iniciar el siglo XXI con la transformación de la compañía en un negocio de logística verdaderamente global. El primer paso fue adquirir e integrar varias compañías similares que ya tenían una fuerte presencia en diferentes partes del mundo. Debido a que los clientes que operan a una escala global esperan tratar solo con un proveedor, el siguiente paso fue desarrollar un agresivo programa de mercadotecnia con base en una extensa investigación para relanzar a DHL como una compañía verdaderamente global que pudiera satisfacer

totalmente las necesidades de estos clientes. Estas actividades de mercadotecnia se ejecutaron al menos en 20 de los más grandes países en cuatro continentes.

Este tipo de programa de mercadotecnia es muy caro, por lo que es importante utilizar los limitados recursos de manera tan eficaz como sea posible. Por lo tanto, los analistas de IO desarrollaron un *modelo de elección de marca* con una función objetivo que mide esta eficacia. Se desarrolló un problema de programación no convexa en un ambiente de hoja de cálculo para maximizar esta función objetivo sin exceder el presupuesto total de mercadotecnia.

Este innovador uso de la *teoría de mercadotecnia* y la *programación no lineal* condujo a un incremento sustancial en el valor global de la marca DHL, el cual le permitió catapultarse hasta una posición de liderazgo en el mercado. Este *incremento* de 2003 a 2008 se estimó en **\$1 320 millones** (un aumento de 32%). El *retorno sobre la inversión* correspondiente fue de **38** por ciento.

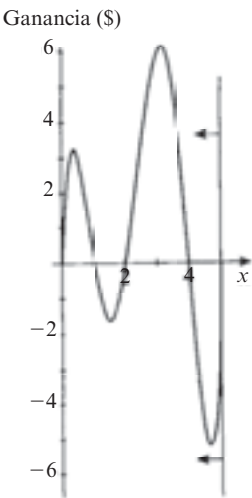
Fuente: M. Fischer, W. Giehl y T. Freundt, "Managing Global Brand Investments at DHL," *Interfaces*, **41**(1): 35-50, enero-febrero, 2011.

La meta de una gran parte de la investigación que se realiza en la actualidad es desarrollar procedimientos eficientes de **optimización global** para encontrar una *solución óptima global* para diferentes tipos de problemas de programación no convexa, y se han hecho algunos progresos. Como ejemplo, LINDO Systems (cuyos procedimientos son LINDO, LINGO y What's Best!) ha incorporado un optimizador global en el solucionador avanzado que comparten algunos de sus productos de software (What's Best! es un software ajeno a McGraw-Hill, por lo que los lectores que deseen utilizarlo deberán contactar directamente con la empresa que lo desarrolla).

En particular, LINGO y What's Best! tienen una función de inicio múltiple para generar de manera automática un número de puntos de inicio para su solucionador de programación no lineal con el fin de encontrar con rapidez una buena situación. Si se selecciona la opción global, en seguida estos paquetes emplean el optimizador global. Este optimizador convierte un problema de programación no convexa (incluso aquellos cuya formulación involucra funciones lógicas como IF, AND, OR y NOT) en algunos subproblemas que son solturas de programación convexa de partes del problema original. Después se utiliza la técnica de ramificación y acotamiento para buscar de manera exhaustiva entre los subproblemas. Una vez que el procedimiento llega a su terminación, se garantiza que la función que se encuentre sea una solución óptima global. (La otra conclusión posible es que el problema no tenga soluciones factibles). Sin embargo, está limitado a problemas relativamente pequeños (con un máximo de cinco variables). La versión profesional del optimizador global ha resuelto algunos problemas mucho más grandes.

De manera similar, en la actualidad MPL incluye un optimizador global llamado LGO, que también puede usarse para resolver problemas de programación convexa.

Se ha probado con diversos enfoques para abordar la optimización global (como el incorporado a LINGO que se describe a continuación). No se intentará afrontar este tema avanzado de ninguna forma (vea la referencia 5 para mayores detalles). En lugar de ello se iniciará con un caso simple y después se introducirá un enfoque más general al final de la sección. La metodología se ilustrará mediante el uso de hojas de cálculo de Excel, pero también pueden emplearse otros paquetes de software.



■ **Figura 13.18**
Gráfica de ganancia de un ejemplo de programación no convexa.

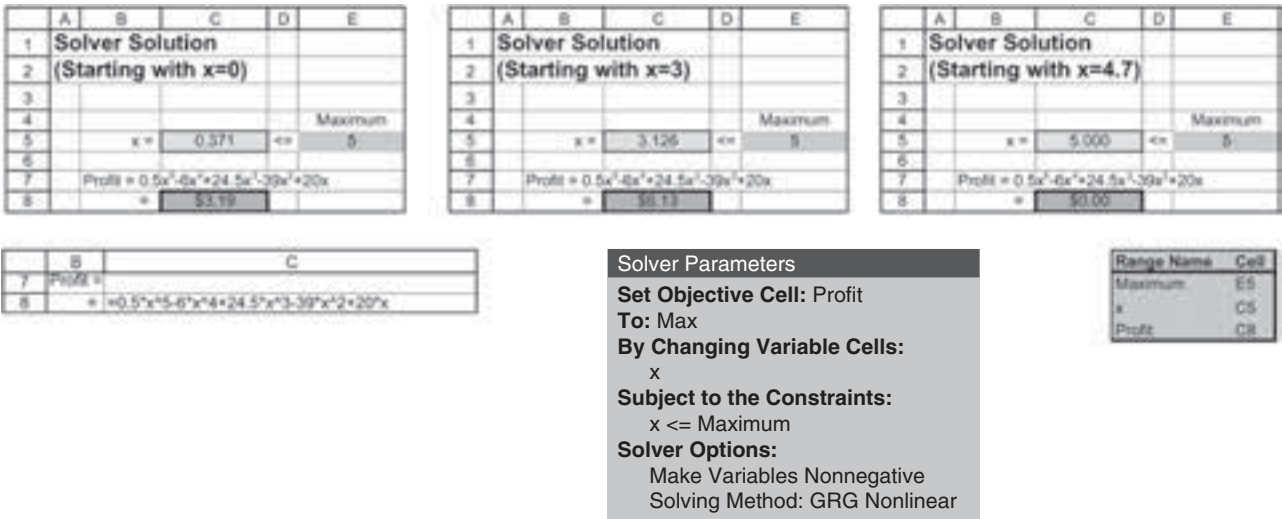
Uso de Solver para encontrar óptimos locales

A continuación se estudiarán los enfoques directos sobre tipos relativamente simples de problemas de programación no convexa. En particular se considerarán problemas (de maximización) donde la función objetivo es casi cóncava ya sea sobre toda la región factible o dentro de porciones significativas de ella. También se ignorará la complejidad adicional que implica tener funciones de restricción $g_i(\mathbf{x})$ no convexas al usar únicamente restricciones lineales. Se comenzará por ilustrar lo que puede lograrse solo con aplicar algún algoritmo para programación no convexa a dichos problemas. Aunque se podría seleccionar alguno de esos algoritmos (como los descritos en la sección 13.9), se usará el algoritmo de programación convexa que emplea Solver para problemas de programación no lineal.

Por ejemplo, considere el siguiente problema de programación no convexa de una variable.

Maximizar $Z = 0.5x^5 - 6x^4 + 24.5x^3 - 39x^2 + 20x$,
sujeta a
 $x \leq 5$
 $x \geq 0$,

donde Z representa la ganancia en dólares. En la figura 13.18 se muestra una gráfica de la ganancia a través de la región factible que señala el elevado grado de no convexidad de esta función. Sin embargo, si esta gráfica no estuviera disponible, podría no ser claro de inmediato que este no es un problema de programación convexa puesto que se requiere un pequeño análisis para verificar que la función objetivo no es cóncava en la región factible. Por lo tanto, suponga que el método de solución *GRG Nonlinear* de Solver, que está diseñado para resolver problemas de programación convexa, se aplica a este ejemplo. (ASPE también tiene el mismo método de solución y, por lo tanto, se aplicaría del mismo modo). En la figura 13.19 se demuestra lo difícil que resulta para Solver tratar de resolver este problema. El modelo se puede formular de manera directa en una hoja de cálculo, con x (C5) como la celda cambiante y la Ganancia (C8) como la celda objetivo. (Observe que se ha seleccionado GRG Nonlinear como el método de solución). Cuando se introduce $x = 0$ como el valor inicial en la celda cambiante, la hoja de cálculo de la izquierda de la figura 13.19 muestra que el Solver indica que $x = 0.371$ es la solución óptima con Ganancia = \$3.19. Sin embargo, si se introduce $x = 3$ como el valor inicial, como se muestra en la hoja de cálculo de en medio de dicha figura, Solver obtiene $x = 3.126$ como la



■ **Figura 13.19**
Ejemplo de un problema de programación no convexa (que se muestra en la figura 13.18), donde Solver obtiene tres soluciones diferentes a partir de tres soluciones iniciales distintas.

solución óptima con Ganancia = \$6.13. Si se prueba otro valor inicial de $x = 4.7$ en la hoja de cálculo de la derecha, Solver ahora indica una solución óptima de $x = 5$ con Ganancia = \$0. ¿Qué sucede aquí?

En la figura 13.18 puede encontrarse una explicación de las dificultades de Solver con este problema. A partir de $x = 0$, la gráfica de ganancia en realidad asciende hasta un pico en $x = 0.371$, como se reporta en la hoja de cálculo de la izquierda de la figura 13.19. Si en lugar de eso se inicia en $x = 3$, la gráfica sube hasta un pico en $x = 3.126$ que es la solución que se encontró en la hoja de cálculo de en medio. Si se usa la hoja de cálculo de la derecha a partir de la solución de $x = 4.7$, la gráfica asciende hasta que alcanza la frontera impuesta por la restricción de $x \leq 5$, entonces $x = 5$ es el pico en esa dirección. Estos tres picos son los *máximos locales* (u *óptimos locales*) porque cada uno es un máximo de la gráfica dentro de una vecindad local de ese punto. Sin embargo, solo el más grande de estos máximos locales es el *máximo global*, esto es, el punto más alto de toda la gráfica. Así, la hoja de cálculo de en medio en la figura 13.19 tuvo éxito al encontrar la solución óptima global en $x = 3.126$ con Ganancia = \$6.13.

Solver aplica el *método del gradiente reducido generalizado*, que adapta el método de búsqueda del gradiente descrito en la sección 13.5 para resolver problemas de programación convexa. Por lo tanto, este algoritmo se puede pensar como el procedimiento para escalar una montaña. Comienza con la solución inicial que se introdujo en las celdas cambiantes y después comienza a subir esa montaña hasta que llega al pico (o su ascenso se bloquea al llegar a una frontera impuesta por las restricciones). El procedimiento termina cuando alcanza este pico (o frontera) y reporta la solución. No tiene forma de detectar si existe alguna otra montaña más alta en algún lugar de la gráfica de ganancia.

Lo mismo sucedería con cualquier otro procedimiento para escalar una montaña, como la SUMT (que se describió en la sección 13.9), la cual se detiene cuando encuentra un máximo local. Así, si la SUMT se aplicara a este ejemplo con cada una de las tres soluciones de prueba iniciales que se utilizaron en la figura 13.19, se encontrarían los mismos tres máximos locales que encontró Solver.

Un enfoque más sistemático para encontrar óptimos locales

Un enfoque usual de los problemas de programación no convexa “fáciles” es aplicar algún procedimiento algorítmico para escalar montañas que se detendrá cuando encuentre un *máximo local* y después reiniciará el algoritmo cierta cantidad de veces desde una variedad de soluciones de prueba iniciales (elegidas ya sea de manera aleatoria o como una sección cruzada sistemática) para encontrar tantos mínimos locales como sea posible. Después, el mejor de estos máximos locales se selecciona para su implantación. Por lo general, un procedimiento para escalar montañas se diseña para encontrar un máximo global cuando se cumplen todos los supuestos de la programación convexa, pero también puede operar para encontrar un máximo local cuando los supuestos no se cumplen.

Solver incluye un modo automatizado de probar múltiples puntos de inicio. En el Solver de Excel, al hacer clic en el botón de Options en Solver, para después elegir la pestaña de GRG Nonlinear, se despliega el cuadro de diálogo de opciones que se muestra en la figura 13.20. Si se selecciona la opción *Use Multistart*, Solver seleccionará de manera aleatoria 100 diferentes puntos de inicio. (El número de puntos de inicio puede variarse al cambiar la opción *Population Size*). En el Solver de ASPE, estas opciones están disponibles en la pestaña Engine del panel del modelo. Cuando se activa la opción *Multistart*, Solver proporcionará la mejor solución encontrada después de resolver con cada uno de los diferentes puntos de inicio.

Desafortunadamente, es frecuente que no exista la garantía de encontrar una solución óptima global, sin importar cuántos puntos de inicio se prueben. También, si las gráficas de ganancia no son suaves (por ejemplo, si existen



■ **Figura 13.20**

El cuadro de diálogo GRG Nonlinear Options proporciona varios parámetros para resolver modelos no lineales. La opción Multistart implica que Solver probará muchos puntos de inicio aleatorios. (El número de puntos de inicio se puede ajustar al cambiar el parámetro *Population Size*).

discontinuidades o espirales), entonces Solver puede no ser capaz siquiera de encontrar óptimos locales cuando utiliza el método de solución GRG Nonlinear. Por fortuna, tanto ASPE como las versiones recientes del Solver de Excel proporcionan otro procedimiento de búsqueda llamado *Evolutionary Solver* para intentar solucionar estos problemas de programación no convexa más complejos.

Evolutionary Solver

Tanto el Solver de ASPE como el Solver estándar de Excel (para Excel 2010 o posterior) incluyen un procedimiento de búsqueda llamado **Evolutionary Solver** en el conjunto de herramientas disponible para buscar una solución óptima de un modelo. La filosofía del Evolutionary Solver se basa en la genética, evolución y supervivencia del más apto. Por lo tanto, este tipo de algoritmo algunas veces se conoce como **algoritmo genético**. La sección 14.4 está dedicada a describir cómo operan los algoritmos genéticos.

El Evolutionary Solver tiene tres ventajas cruciales sobre el Solver estándar (o cualquier otro algoritmo de programación convexa) para resolver problemas de programación no convexa. Primera, la complejidad de la función objetivo no lo afecta. Mientras la función pueda evaluarse para una solución de prueba dada, no importa si la función tiene rizos o discontinuidades o muchos óptimos locales. Segunda, la complejidad de las restricciones dadas (se incluye restricciones no convexas) tampoco tienen un efecto sustancial en el Evolutionary Solver (aunque el *número* de restricciones sí lo hace). Tercera, como evalúa todas las poblaciones de soluciones de prueba, estas no están necesariamente en la misma vecindad de la mejor solución de prueba actual. El Evolutionary Solver evita quedar atrapado en un óptimo local. En realidad, en el Evolutionary Solver está garantizado que finalmente se encontrará una solución óptima global para cualquier problema de programación no lineal (incluso problemas de programación no convexa), si este se corre eternamente (lo que, por supuesto, no es práctico). Por lo tanto, el Evolutionary Solver está bien equipado para tratar con muchos problemas de programación no convexa relativamente pequeños.

Por otro lado se debe puntualizar que el Evolutionary Solver no es una panacea. Primero, puede tomar *mucho* más tiempo que el Solver estándar para encontrar una solución final. Segundo, el Evolutionary no se desempeña bien con modelos que tienen muchas restricciones. Tercero, el Evolutionary Solver es un proceso aleatorio, por lo que, al correrlo de nuevo sobre un mismo modelo, es usual que se encuentre una solución final diferente. Finalmente, la mejor solución que se encuentre por lo general no es necesariamente la óptima (aunque puede estar muy cerca de serlo). El Evolutionary Solver no se mueve en forma continua hacia mejores soluciones. En lugar de ello es más un dispositivo de búsqueda inteligente, pues prueba distintas soluciones de prueba aleatorias. En consecuencia, mientras es muy probable que termine con una solución muy cercana a la óptima, casi nunca produce la solución óptima global exacta para la mayoría de los tipos de problemas de programación no lineal. En consecuencia, es frecuente obtener beneficios al correr el Solver con la opción GRG Nonlinear después del Evolutionary Solver, a partir de la solución final que obtuvo este último, para ver si la solución puede mejorarse con una búsqueda alrededor de su vecindad.

13.11 Conclusiones

En la práctica es frecuente que los problemas de optimización incluyan un comportamiento *no lineal* que debe tenerse en cuenta. A veces es posible *reformular* las no linealidades para que se ajusten al formato de programación lineal, como en los problemas de *programación separable*. Sin embargo, muchas veces es necesario usar formulaciones de *programación no lineal*.

Al contrario del caso del método simplex para programación lineal, no existe un algoritmo eficiente que pueda utilizarse para resolver todos los problemas de programación no lineal. En realidad, algunos de estos problemas no se pueden resolver de modo satisfactorio por ningún

método, pero se han hecho grandes progresos en ciertas clases importantes de problemas que incluyen *programación cuadrática*, *programación convexa* y algunos tipos especiales de *programación no convexa*. Se dispone de una gran variedad de algoritmos que casi siempre tienen un buen desempeño en estos casos. Algunos de estos algoritmos incorporan procedimientos de alta eficiencia para la *optimización no restringida* en una parte de cada iteración, y algunos emplean una sucesión de aproximaciones lineales o cuadráticas al problema original.

En los últimos años se ha manifestado un gran interés en el desarrollo de *paquetes de computadora* (software) confiables y de alta calidad para uso general en la aplicación del mejor de estos algoritmos. (La referencia 8 contiene una investigación clara acerca del software disponible para las distintas áreas de programación no lineal). Por ejemplo, en el Systems Optimization Laboratory de la University of Stanford se han desarrollado varios paquetes poderosos. Este capítulo también puntualizó las impresionantes capacidades de Solver, ASPE, MPL/Solvers y LINGO/LINDO. Estos paquetes son de uso común en otros centros para la solución de problemas del tipo que se presentó en este capítulo (y de programación lineal). Las considerables mejoras que se han logrado, tanto en los algoritmos como en el software, permiten hoy que algunos problemas grandes estén dentro de la factibilidad computacional.

La investigación en el campo de la programación no lineal sigue muy activa.

■ Referencias seleccionadas

1. Bazarra, M. S., H. D. Sherali y C. M. Shetty, *Nonlinear Programming: Theory and Algorithms*, 3a. ed., Wiley, Hoboken, NJ, 2006.
2. Best, M. J., *Portfolio Optimization*, Chapman & Hall/CRC Press, Boca Raton, FL, 2010.
3. Boyd, S. y L. Vanderberghe, *Convex Optimization*, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2004.
4. Fiacco, A. V. y G. P. McCormick, *Nonlinear Programming: Sequential Unconstrained Minimization Techniques*, Classics in Applied Mathematics 4, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, 1990. (Reimpreso del libro clásico publicado en 1968).
5. Fletcher, R., *Practical Methods of Optimization*, 2a. ed., Wiley, Hoboken, NJ, 2000.
6. Gill, P. E., W. Murray y M. H. Wright: *Practical Optimization*, Academic Press, Londres, 1981.
7. Hillier, F. S. y M. S. Hillier, *Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets*, 5a. ed., McGraw-Hill/Irwin, Burr Ridge, IL, 2014, capítulo 8.
8. Li, H.-L., H.-C. Lu, C.-H. Huang y N.-Z. Hu, "A Superior representation Method for Piece-wise Linear Functions", *INFORMS Journal of Computing*, **21**(2): 314-321, primavera 2009.
9. Luenberger, D. y Y. Ye: *Linear and Nolinear Programming*, 3a. ed., Springer, Nueva York, 2008.
10. Murty, K. G., *Optimization for Decision Making: Linear and Quadratic Models*, Springer, Nueva York, 2010.
11. Vielma, J. P., S. Ahmed y G. Nemhauser, "Mixed-Integer Model for Nonseparable Piecewise-Linear Optimization: Unifying Framework and Extensions", *Operations Research*, **58**(2): 303-315, marzo-abril, 2010.
12. Yunes, T., I. D. Aron y J. N. Hooker, "An Integrated Solver for Optimization Problems", *Operations Research*, **58**(2): 342-356, marzo-abril, 2010.

■ Ayudas de aprendizaje para este capítulo en nuestro sitio web

Ejemplos resueltos:

Ejemplos del capítulo 10

Suplementos de este capítulo:

Lenguaje de modelado LINGO.

Más acerca de LINGO.

Vea el apéndice 1 de la documentación del software.

Problemas

Los símbolos a la izquierda de algunos problemas (o de sus incisos) significan lo siguiente:

- D: El ejemplo de demostración correspondiente que se indicó en las Ayudas de aprendizaje puede ser útil.
- I: Se sugiere usar la rutina interactiva indicada correspondiente que se acaba de listar (la impresión registra su trabajo).
- C: Use la computadora con cualquier software (o según lo indique su profesor) para resolver el problema.

Un asterisco en el número del problema indica que al final del libro se da al menos una respuesta parcial.

13.1-1. Lea el artículo de referencia que describe en su totalidad el estudio de OR que se resume en el Recuadro de aplicación que se presentó en la sección 13.1. Describa de manera concisa la forma en que se aplicó la programación lineal a este estudio. Después, elabore una lista de los beneficios financieros y no financieros que arrojó dicho estudio.

13.1-2. Considere el problema de la *mezcla de productos* que se presentó en el problema 3.1-11. Suponga que la empresa encuentra *elasticidad de precios* al vender sus tres productos, de tal suerte que las ganancias son distintas de las que se señalan en el capítulo 3. En particular, suponga que los costos unitarios respectivos de producir los artículos 1, 2 y 3 son de 25, 10 y 15 dólares, y que los precios que se requieren (en dólares) para poder vender x_1 , x_2 y x_3 unidades son $(35 + 100x_1^{-1})$ y $(15 + 40x_2^{-1})$, y $(20 + 50x_3^{-1})$, respectivamente.

Formule un modelo de programación no lineal del problema para determinar cuántas unidades de cada producto deben producirse para maximizar la ganancia.

13.1-3. En el problema de la P & T Co. que se describió en la sección 9.1, suponga que existe 10% de descuento en el precio del transporte para las cargas que *sobrepasen* las primeras 40 unidades en cada combinación de enlatadora y almacén. Dibuje figuras como las 13.3 y 13.4 que muestren los costos marginales del transporte de chícharos de la enlatadora 1 al almacén 1. Después, elabore el modelo completo de programación no lineal de este problema.

13.1-4. Un corredor de acciones, Richard Smith, acaba de recibir una llamada de su mejor cliente, Ann Hardy. Ella tiene 50 000 dólares para invertir y quiere usarlos para comprar dos tipos de acciones. La acción 1 es un bono sólido con un potencial de crecimiento respetable y poco riesgo. La acción 2 es más especulativa. Dos boletines de inversionistas afirman que tiene un gran potencial de crecimiento, pero la consideran riesgosa. Ann desea un rendimiento alto pero también tiene una elevada aversión al riesgo. En consecuencia, pide a Richard que analice qué mezcla de inversión de las dos acciones sería adecuada para ella.

Ann está acostumbrada a unidades de miles de dólares y bloques de 1 000 acciones. Con estas unidades, el precio por bloque de la acción 1 es de 20 y de 30 el de la 2. Después de investigar, Richard le presenta las siguientes estimaciones. El rendimiento esperado por bloque de la acción 1 es de 5 y de 10 el de la 2. La covarianza del rendimiento de un bloque de cada acción es de 5.

Sin asignar todavía un valor numérico específico al rendimiento mínimo aceptable, formule un modelo de programación no lineal del problema. (Continuará en el problema 13.7-6).

13.2-1. Reconsidere el problema 13.1-2. Verifique que se trata de un problema de programación convexa.

13.2-2. Reconsidere el problema 13.1-4. Demuestre que el modelo formulado es un problema de programación convexa con la prueba dada en el apéndice 2 para demostrar que la función objetivo que se debe minimizar es convexa.

13.2-3. Considere la variación del ejemplo de Wyndor Glass Co. que se representó en la figura 13.5, donde la segunda y tercera restricciones funcionales del problema original (sección 3.1) se sustituyeron por $9x_1^2 + 5x_2^2 \leq 216$. Demuestre que $(x_1, x_2) = (2, 6)$ con $Z = 36$ es óptima mostrando que la recta de la función objetivo, $36 = 3x_1 + 5x_2$ es *tangente* a esta frontera de restricción en $(2, 6)$. (*Sugerencia:* Expresé x_2 en términos de x_1 sobre esta frontera y después obtenga la derivada respecto de x_1 para encontrar la pendiente de la frontera).

13.2-4. Considere la variación del problema de Wyndor Glass Co. que se presentó en la figura 13.6, donde la función objetivo original (vea la sección 3.1) se sustituyó por $Z = 126x_1 - 9x_1^2 + 182x_2 - 13x_2^2$. Demuestre que $(x_1, x_2) = (\frac{8}{3}, 5)$ con $Z = 857$ es óptima demostrando que la elipse $857 = 126x_1 - 9x_1^2 + 182x_2 - 13x_2^2$ es *tangente* a la frontera de la restricción $3x_1 + 2x_2 = 18$ en $(\frac{8}{3}, 5)$. (*Sugerencia:* Obtenga x_2 en términos de x_1 en la elipse y después derive la expresión respecto de x_1 para encontrar la pendiente de la elipse).

13.2-5. Considere la siguiente función:

$$f(\mathbf{x}) = 48x - 60x^2 + x^3.$$

- a) Utilice la primera y segunda derivadas para encontrar los máximos y mínimos locales de $f(x)$.
- b) Utilice la primera y segunda derivadas para demostrar que $f(x)$ no tiene ni máximo ni mínimo globales porque es no acotada en ambas direcciones.

13.2-6. Demuestre si cada una de las siguientes funciones es convexa, cóncava o ninguna de las dos.

- a) $f(x) = 10x - x^2$
- b) $f(x) = x^4 + 6x^2 + 12x$
- c) $f(x) = 2x^3 - 3x^2$
- d) $f(x) = x^4 + x^2$
- e) $f(x) = x^3 + x^4$

13.2-7.* Utilice la prueba del apéndice 2 para determinar si cada una de las siguientes funciones es convexa, cóncava o ninguna de las dos.

- a) $f(\mathbf{x}) = x_1x_2 - x_1^2 - x_2^2$
- b) $f(\mathbf{x}) = 3x_1 + 2x_1^2 + 4x_2 + x_2^2 - 2x_1x_2$
- c) $f(\mathbf{x}) = x_1^2 + 3x_1x_2 + 2x_2^2$
- d) $f(\mathbf{x}) = 20x_1 + 10x_2$
- e) $f(\mathbf{x}) = x_1x_2$

13.2-8. Considere la siguiente función:

$$f(\mathbf{x}) = 5x_1 + 2x_2^2 + x_3^2 - 3x_3x_4 + 4x_4^2 + 2x_5^4 + x_5^2 + 3x_5x_6 + 6x_6^2 + 3x_6x_7 + x_7^2.$$

Demuestre que $f(\mathbf{x})$ es convexa; exprese la como suma de funciones de una o dos variables y compruebe (vea el apéndice 2) que todas estas funciones son convexas.

13.2-9. Considere el siguiente problema de programación no lineal:

$$\text{Maximizar } f(\mathbf{x}) = x_1 + x_2,$$

sujeta a

$$x_1^2 + x_2^2 \leq 1$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- a) Verifique que se trata un problema de programación convexa.
- b) Resuelva el problema gráficamente.

13.2-10. Considere el siguiente problema de programación no lineal:

$$\text{Minimizar } Z = x_1^4 + 2x_2^2,$$

sujeta a

$$x_1^2 + x_2^2 \geq 2.$$

(Sin restricciones de no negatividad).

- a) Use el análisis genérico para determinar si la región factible es un conjunto convexo.
- b) Ahora utilice álgebra y cálculo para determinar si la región factible es un conjunto convexo.

13.3-1. Reconsidere el problema 13.1-3. Demuestre que se trata de un problema de programación no convexa.

13.3-2. Considere el siguiente problema de optimización restringida:

$$\text{Maximizar } f(x) = -6x + 3x^2 - 2x^3,$$

sujeta a

$$x \geq 0.$$

Utilice solo la primera y segunda derivadas de $f(x)$ para obtener una solución óptima.

13.3-3. Considere el siguiente problema de programación no lineal:

$$\text{Minimizar } Z = x_1^4 + 2x_1^2 + 2x_1x_2 + 4x_2^2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 &\geq 10 \\ x_1 + 2x_2 &\geq 10 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- a) De los tipos especiales de problemas de programación no lineal que se describieron en la sección 13.3, ¿a cuál o cuáles se puede ajustar este problema? Justifique su respuesta.
- b) Ahora suponga que el problema cambia un poco al sustituir las restricciones de no negatividad por $x_1 \geq 1$ y $x_2 \geq 1$. Convierta este nuevo problema en uno equivalente que tenga

solo dos restricciones funcionales, dos variables y dos restricciones de no negatividad.

13.3-4. Considere el siguiente problema de programación geométrica:

$$\text{Minimizar } f(\mathbf{x}) = 2x_1^{-2}x_2^{-1} + x_2^{-2},$$

sujeta a

$$4x_1x_2 + x_1^2x_2^2 \leq 12$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- a) Transforme este problema en uno equivalente de programación convexa.
- b) Utilice la prueba que se presentó en el apéndice 2 para verificar que el modelo reformulado en el inciso a) es un problema de programación convexa.

13.3-5. Considere el siguiente problema de programación lineal fraccional:

$$\text{Maximizar } f(\mathbf{x}) = \frac{10x_1 + 20x_2 + 10}{3x_1 + 4x_2 + 20},$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 &\leq 50 \\ 3x_1 + 2x_2 &\leq 80 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- a) Transforme este problema en uno equivalente de programación lineal.
- b) Utilice la computadora para resolver el modelo formulado en el inciso a). ¿Cuál es la solución óptima que resulta para el problema original?

13.3-6. Considere las expresiones en notación matricial que se presentaron en la sección 13.7 para la forma general de las condiciones KKT del problema de programación cuadrática. Demuestre que el problema de encontrar una solución factible para estas condiciones es un problema de complementariedad lineal, como el que se presentó en la sección 13.3; para ello, identifique $\mathbf{w}$, $\mathbf{z}$, $\mathbf{q}$ y $\mathbf{M}$ en términos de los vectores y matrices de la sección 13.7.

13.4-1.* Considere el siguiente problema:

$$\text{Maximizar } f(x) = x^3 + 2x - 2x^2 - 0.25x^4.$$

- I a) Aplique el método de bisección para resolver este problema de manera aproximada. Use una tolerancia de error $\epsilon = 0.04$ y cotas iniciales $\underline{x} = 0$, $\bar{x} = 2.4$.
- b) Aplique el método de Newton, con $\epsilon = 0.001$ y $x_1 = 1.2$, en este problema.

I 13.4-2. Utilice el método de bisección con una tolerancia de error $\epsilon = 0.04$ y las cotas iniciales dadas para obtener de forma interactiva una solución (aproximada) de los problemas:

- a) Maximizar $f(x) = 6x - x^2$, con $\underline{x} = 0$, $\bar{x} = 4.8$.
- b) Minimizar $f(x) = 6x + 7x^2 + 4x^3 + x^4$, con $\underline{x} = -4$, $\bar{x} = 1$.

13.4-3. Considere el siguiente problema:

$$\text{Maximizar } f(x) = 48x^5 + 42x^3 + 3.5x - 16x^6 - 61x^4 - 16.5x^2.$$

- I **a)** Aplique el método de bisección para encontrar una solución (aproximada) a este problema. Emplee una tolerancia de error $\epsilon = 0.08$ y cotas iniciales $\underline{x} = -1$, $\bar{x} = 4$.
b) Aplique el método de Newton a este problema con $\epsilon = 0.001$ y $x_1 = 1$.

13.4-4. Considere el siguiente problema:

$$\text{Maximizar } f(x) = x^3 + 30x - x^6 - 2x^4 - 3x^2.$$

- I **a)** Aplique el método de bisección para encontrar una solución (aproximada) a este problema. Emplee una tolerancia de error $\epsilon = 0.07$ y determine la cotas iniciales apropiadas mediante inspección.
b) Aplique el método de Newton a este problema con $\epsilon = 0.001$ y $x_1 = 1$.

13.4-5. Considere el siguiente problema de programación convexa:

$$\text{Minimizar } Z = x^4 + x^2 - 4x,$$

sujeta a

$$x \leq 2 \quad \text{y} \quad x \geq 0.$$

- a)** Haga un cálculo sencillo solo para verificar si la solución óptima está dentro del intervalo $0 \leq x \leq 1$ o de $1 \leq x \leq 2$. (No obtenga la solución óptima para determinar en qué intervalo debe estar). Explique su lógica.
 I **b)** Use el método de bisección con cotas iniciales $\underline{x} = 0$, $\bar{x} = 2$ y con una tolerancia de error $\epsilon = 0.02$ para obtener, de forma interactiva, una solución (aproximada) de este problema.
c) Aplique el método de Newton a este problema con $\epsilon = 0.0001$ y $x_1 = 1$.

13.4-6. Considere el problema de maximizar una función diferencial $f(x)$ con una sola variable no restringida x . Sean $\underline{x}_0$ y $\bar{x}_0$, las respectivas cotas inferior y superior válidas sobre el mismo máximo global (si existe). Pruebe las siguientes propiedades generales del método de bisección (como se hizo en la sección 13.4) para intentar resolver un problema de este tipo.

- a)** Dadas $\underline{x}_0$, $\bar{x}_0$ y $\epsilon = 0$, la sucesión de soluciones de prueba seleccionadas por la regla del punto medio debe convergir hacia una solución límite. [Sugerencia: Demuestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} (\bar{x}_n - \underline{x}_n) = 0$, donde $\bar{x}_n$ y $\underline{x}_n$ son las cotas superior e inferior identificadas en la iteración n].
b) Si $f(x)$ es cóncava [de manera que $df(x)/dx$ es una función monótona decreciente de x], entonces la solución límite del inciso a) debe ser un máximo global.
c) Si $f(x)$ no es cóncava en todas sus partes, pero sería cóncava si su dominio se restringiera al intervalo entre $\underline{x}_0$ y $\bar{x}_0$, entonces la solución límite del inciso a) debe ser un máximo global.
d) Si $f(x)$ no es cóncava ni siquiera en el intervalo entre $\underline{x}_0$ y $\bar{x}_0$, entonces la solución límite del inciso a) no necesariamente es un máximo global. (Pruebe esto con la construcción de un contraejemplo gráfico).

- e)** Si $df(x)/dx < 0$ para toda x , entonces no existe. Si $df(x)/dx > 0$ para toda x , entonces no existe $\underline{x}_0$. En cualquier caso, $f(x)$ no tiene un máximo global.
f) Si $f(x)$ es cóncava y $\lim_{x \rightarrow \infty} df(x)/dx < 0$, entonces no existe $\bar{x}_0$. Si $f(x)$ es cóncava y $\lim_{x \rightarrow \infty} df(x)/dx > 0$, entonces $\bar{x}_0$ no existe. En cualquier caso, $f(x)$ no tiene un máximo global.

I 13.4-7. Considere el siguiente problema de programación convexa linealmente restringida:

$$\text{Maximizar } f(\mathbf{x}) = 32x_1 + 50x_2 - 10x_2^2 + x_2^3 - x_1^4 - x_2^4,$$

sujeta a

$$3x_1 + x_2 \leq 11$$

$$2x_1 + 5x_2 \leq 16$$

y

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$

Pase por alto las restricciones y resuelva los problemas de *optimización restringida de una variable*. Utilice cálculo para resolver el problema que incluye a x_1 y use el método de bisección con $\epsilon = 0.001$ y cotas iniciales de 0 y 4, para resolver el problema que incluye a x_2 . Demuestre que la solución que obtenga para (x_1, x_2) satisface todas las restricciones, de manera que en realidad es óptima para el problema original.

13.5-1. Considere el siguiente problema de optimización no restringida:

$$\text{Maximizar } f(\mathbf{x}) = 2x_1x_2 + x_2 - x_1^2 - 2x_2^2.$$

- D,I a)** Si se inicia con la solución de prueba inicial $(x_1, x_2) = (1, 1)$, aplique de manera interactiva el procedimiento de búsqueda del gradiente con $\epsilon = 0.25$ para obtener una solución aproximada.
b) Resuelva el sistema de ecuaciones lineales que obtenga con $\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ para llegar a la solución exacta.
c) Con referencia a la figura 13.14 como ejemplo de un problema similar, dibuje la trayectoria de las soluciones de prueba del inciso a). Después muestre la *continuación* aparente de esta trayectoria con la mejor estimación de las tres soluciones de prueba que siguen [según el patrón del inciso a) y la figura 13.14]. También muestre la solución exacta del inciso b) hacia la que converge esta sucesión de soluciones de prueba.
C d) Aplique a este problema la rutina automática del procedimiento de búsqueda del gradiente en el IOR Tutorial (con $\epsilon = 0.01$).

D,I,C 13.5-2. A partir de la solución de prueba inicial $(x_1, x_2) = (1, 1)$, haga dos iteraciones interactivas del procedimiento de búsqueda del gradiente para comenzar la solución del siguiente problema y aplique la rutina automática para desarrollar este procedimiento (con $\epsilon = 0.01$).

$$\text{Maximizar } f(\mathbf{x}) = 4x_1x_2 - 2x_1^2 - 3x_2^2.$$

Después resuelva $\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ directamente para obtener la solución exacta.

D,I,C 13.5-3.* A partir de la solución de prueba inicial $(x_1, x_2) = (0, 0)$, aplique el procedimiento interactivo de búsqueda del gradiente con $\epsilon = 0.3$ para obtener una solución aproximada

del siguiente problema y después la rutina automática para desarrollar este procedimiento (con $\epsilon = 0.01$).

$$\text{Maximizar } f(\mathbf{x}) = 8x_1 - x_1^2 - 12x_2 - 2x_2^2 + 2x_1x_2.$$

Después resuelva $\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ directamente para obtener la solución exacta.

D,I,C 13.5-4. A partir de la solución de prueba inicial $(x_1, x_2) = (0, 0)$, aplique dos iteraciones interactivas del procedimiento de búsqueda del gradiente y después la rutina automática para desarrollar este procedimiento (con $\epsilon = 0.01$).

$$\text{Maximizar } f(\mathbf{x}) = 6x_1 + 2x_1x_2 - 2x_2 - 2x_1^2 - x_2^2.$$

Después resuelva $\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ directamente para obtener la solución exacta.

13.5-5. A partir de la solución de prueba inicial $(x_1, x_2) = (0, 0)$ aplique a mano una iteración del procedimiento de búsqueda del gradiente al siguiente problema:

$$\text{Maximizar } f(\mathbf{x}) = 4x_1 + 2x_2 + x_1^2 - x_1^4 - 2x_1x_2 - x_2^2.$$

Para completar esta iteración, obtenga una aproximación de t^* mediante la aplicación de *dos* iteraciones del método de bisección con cotas iniciales $\underline{t} = 0, \bar{t} = 1$.

13.5-6. Considere el siguiente problema de optimización no restringida:

$$\text{Maximizar } f(\mathbf{x}) = 3x_1x_2 + 3x_2x_3 - x_1^2 - 6x_2^2 - x_3^2.$$

a) Describa cómo se puede reducir la solución de este problema a la solución de uno de optimización no restringida con *dos variables*.

D,I b) A partir de la solución de prueba inicial $(x_1, x_2, x_3) = (1, 1, 1)$, aplique el procedimiento interactivo de búsqueda del gradiente con $\epsilon = 0.05$ para obtener una solución (aproximada) del problema con dos variables identificado en el inciso *a*).

C c) Repita el inciso *b*) con la rutina automática para desarrollar este procedimiento (con $\epsilon = 0.005$).

D,I,C 13.5-7.* A partir de la solución de prueba inicial $(x_1, x_2) = (0, 0)$, aplique el *procedimiento interactivo de búsqueda del gradiente* con $\epsilon = 1$ para obtener una solución (aproximada) para el siguiente problema y luego aplique la rutina automática para desarrollar este procedimiento (con $\epsilon = 0.01$).

$$\text{Maximizar } f(\mathbf{x}) = x_1x_2 + 3x_2 - x_1^2 - x_2^2.$$

13.6-1. Reconsidere el modelo de programación convexa de una variable que se plantea en el problema 13.4-5. Utilice las condiciones KKT para derivar una solución óptima.

13.6-2. Reconsidere el problema 13.2-9. Use las condiciones KKT para verificar si $(x_1, x_2) = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ es óptima.

13.6-3.* Reconsidere el modelo del problema 13.3-3. ¿Cuáles son las condiciones de este modelo? Úselas para determinar si $(x_1, x_2) = (0, 10)$ puede ser óptima.

13.6-4. Considere el siguiente problema de programación convexa.

$$\text{Maximizar } f(\mathbf{x}) = 24x_1 - x_1^2 + 10x_2 - x_2^2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 &\leq 10, \\ x_2 &\leq 15, \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- Utilice las condiciones KKT de este problema para derivar una solución óptima.
- Descomponga este problema en dos problemas de optimización restringida separados que incluyan solo x_1 y solo x_2 . Grafique la función objetivo de cada uno sobre la región factible para *demostrar* que el valor de x_1 o de x_2 que obtuvo en el inciso *a*) es óptimo. Después *pruebe* que este valor es óptimo si se usa nada más la primera y segunda derivadas de la función objetivo y las restricciones de los respectivos problemas.

13.6-5. Considere el siguiente problema de optimización linealmente restringida:

$$\text{Maximizar } f(\mathbf{x}) = \ln(x_1 + 1) - x_2^2,$$

sujeta a

$$x_1 + 2x_2 \leq 3$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0,$$

donde $\ln$ denota el logaritmo natural.

- Verifique que se trata de un problema de programación convexa.
- Utilice las condiciones KKT para derivar una solución óptima.
- Utilice un razonamiento intuitivo para demostrar que la solución obtenida en *b*) en realidad es óptima.

13.6-6.* Considere el problema de programación no lineal que se presentó con el número 11.3-11. Determine si $(x_1, x_2) = (1, 2)$ puede ser óptima si se aplican las condiciones KKT.

13.6-7. Considere el siguiente problema de programación no lineal:

$$\text{Maximizar } f(\mathbf{x}) = \frac{x_1}{x_2 + 1},$$

sujeta a

$$x_1 - x_2 \leq 2$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- Use las condiciones KKT para demostrar que $(x_1, x_2) = (4, 2)$ *no* es óptima.
- Derive una solución que cumpla las condiciones KKT.
- Demuestre que este problema no es de programación convexa.
- A pesar de la conclusión del inciso *c*), utilice un razonamiento *intuitivo* para demostrar que la solución que se obtuvo en el inciso *b*) es óptima. [La razón teórica es que $f(\mathbf{x})$ es *pseudo-cóncava*].

e) Use el hecho de que este es un problema de programación lineal fraccional para transformarlo en uno equivalente de programación lineal. Resuelva el último e identifique la solución óptima del problema original. (*Sugerencia:* Use la restricción de igualdad en el problema de programación lineal para sustituir una variable del modelo y luego resuelva este modelo en forma gráfica).

13.6-8.* Use las condiciones KKT para derivar una solución óptima en cada uno de los siguientes problemas.

a) Maximizar $f(\mathbf{x}) = x_1 + 2x_2 - x_2^3$,

sujeta a

$$x_1 + x_2 \leq 1$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

b) Maximizar $f(\mathbf{x}) = 20x_1 + 10x_2$,

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1^2 + x_2^2 &\leq 1 \\ x_1 + 2x_2 &\leq 2 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

13.6-9. ¿Cuáles son las condiciones KKT aplicables a problemas de programación no lineal de la forma siguiente?

$$\text{Minimizar } f(\mathbf{x}),$$

sujeta a

$$g_i(\mathbf{x}) \geq b_i, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m$$

y

$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0}.$$

(*Sugerencia:* Convierta esta forma a nuestra forma estándar, que en este capítulo quedó implícita, mediante las técnicas que se presentaron en la sección 4.6; después, aplique las condiciones KKT como se dan en la sección 13.6).

13.6-10. Considere el siguiente problema de programación no lineal:

$$\text{Minimizar } Z = 2x_1^2 + x_2^2,$$

sujeta a

$$x_1 + x_2 = 10$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- a) De los tipos especiales de problemas de programación no lineal descritos en la sección 13.3, ¿a cuál o a cuáles puede ajustarse este problema? Justifique su respuesta. (*Sugerencia:* Primero convierta este problema en uno equivalente de programación no lineal que se ajuste a la forma dada en el segundo párrafo del capítulo, con $m = 2$ y $n = 2$).
- b) Obtenga las condiciones KKT aplicables a este problema.
- c) Use las condiciones KKT para derivar una solución óptima.

13.6-11. Considere el siguiente problema de programación linealmente restringida:

$$\text{Minimizar } f(\mathbf{x}) = x_1^3 + 4x_2^2 + 16x_3,$$

sujeta a

$$x_1 + x_2 + x_3 = 5$$

y

$$x_1 \geq 1, \quad x_2 \geq 1, \quad x_3 \geq 1.$$

- a) Convierta este problema en uno de programación no lineal equivalente que se ajuste a la forma que se dio al principio del capítulo (segundo párrafo), con $m = 2$ y $n = 3$.
- b) Utilice la forma que obtuvo en el inciso a) para construir las condiciones KKT de este problema.
- c) Utilice las condiciones KKT para verificar si $(x_1, x_2, x_3) = (2, 1, 2)$ es óptima.

13.6-12. Considere el siguiente problema de programación convexa linealmente restringida:

$$\text{Minimizar } Z = x_1^2 - 6x_1 + x_2^3 - 3x_2,$$

sujeta a

$$x_1 + x_2 \leq 1$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- a) Obtenga las condiciones KKT de este problema.
- b) Utilice las condiciones KKT para verificar si $(x_1, x_2) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ es una solución óptima.
- c) Utilice las condiciones KKT para derivar una solución óptima.

13.6-13. Considere el siguiente problema de programación convexa linealmente restringida:

$$\text{Maximizar } f(\mathbf{x}) = 8x_1 - x_1^2 + 2x_2 + x_3,$$

sujeta a

$$x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 12$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

- a) Use las condiciones KKT para demostrar que $(x_1, x_2, x_3) = (2, 2, 2)$ no es una solución óptima.
- b) Utilice las condiciones KKT para derivar una solución óptima. (*Sugerencia:* Haga un análisis intuitivo preliminar para determinar el caso más prometedor sobre las variables que son diferentes de cero y las que son iguales a cero).

13.6-14. Utilice las condiciones KKT para determinar si $(x_1, x_2, x_3) = (1, 1, 1)$ puede ser óptima para el problema siguiente:

$$\text{Minimizar } Z = 2x_1 + x_2^3 + x_3^2,$$

sujeta a

$$x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 \geq 4$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

13.6-15. Reconsidere el modelo que se presentó en el problema 13.2-10. ¿Cuáles son las condiciones KKT de este problema? Utilice estas condiciones para determinar si $(x_1, x_2) = (1, 1)$ puede ser óptima.

13.6-16. Reconsidere el modelo de programación convexa linealmente restringida del problema 13.4-7. Use las condiciones KKT para determinar si $(x_1, x_2) = (2, 2)$ puede ser óptima.

13.7-1. Considere el problema de programación cuadrática que se presentó en la sección 13.7.

- a) Utilice la prueba que se dio en el apéndice 2 para demostrar que la función objetivo es *estrictamente cóncava*.
- b) Verifique que la función objetivo es estrictamente cóncava al demostrar que $\mathbf{Q}$ es una matriz *positiva definida*; esto es, $\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} > 0$ para toda $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$. (*Sugerencia:* Reduzca $\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x}$ a una suma de cuadrados).
- c) Demuestre que $x_1 = 12$, $x_2 = 9$ y $u_1 = 3$ satisfacen las condiciones KKT cuando se escriben en la forma que se dio en la sección 13.6.

13.7-2.* Considere el siguiente problema de programación cuadrática.

$$\text{Maximizar } f(\mathbf{x}) = 8x_1 - x_1^2 + 4x_2 - x_2^2,$$

sujeta a

$$x_1 + x_2 \leq 2$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- a) Utilice las condiciones KKT para derivar una solución óptima.
- b) Ahora suponga que este problema debe resolverse por el método simplex modificado. Formule el problema de programación lineal que se va a manejar en forma explícita y después identifique la restricción de complementariedad adicional a la que obliga el algoritmo de manera automática.
- I c) Aplique el método simplex modificado al problema que se formuló en el inciso b).
- C d) Utilice la computadora para resolver el problema de programación cuadrática en forma directa.

13.7-3. Considere el siguiente problema de programación cuadrática.

$$\text{Maximizar } f(\mathbf{x}) = 20x_1 - 20x_1^2 + 50x_2 - 50x_2^2 + 18x_1x_2,$$

sujeta a

$$x_1 + x_2 \leq 6$$

$$x_1 + 4x_2 \leq 18$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

Suponga que este problema debe resolverse por el método simplex modificado.

- a) Formule el problema de programación lineal que se debe manejar en forma explícita; después identifique la restricción de complementariedad adicional a la que obliga automáticamente el algoritmo.

I b) Aplique el método simplex modificado al problema que se formuló en el inciso a).

13.7-4. Considere el siguiente problema de programación cuadrática.

$$\text{Maximizar } f(\mathbf{x}) = 2x_1 + 3x_2 - x_1^2 - x_2^2,$$

sujeta a

$$x_1 + x_2 \leq 2$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- a) Utilice las condiciones KKT para derivar una solución óptima de manera directa.
- b) Ahora suponga que este problema debe resolverse por el método simplex modificado. Formule el problema de programación lineal que debe manejarse en forma explícita y después identifique la restricción de complementariedad adicional a la que obliga el algoritmo.
- c) Sin aplicar el método simplex modificado, demuestre que la solución que obtuvo en el inciso a) es óptima ($Z = 0$) para el problema equivalente que se formuló en el inciso b).
- I d) Aplique el método simplex modificado al problema que se presentó en el inciso b).
- C e) Use la computadora para resolver el problema de programación cuadrática.

13.7-5. Reconsidere la primera variación de programación cuadrática del problema de la Wyndor Glass Co. que se presentó en la sección 13.2 (vea la figura 13.6). Analice este problema de acuerdo con las instrucciones de los incisos a), b) y c) del problema 13.7-4.

13.7-6. Reconsidere el problema 13.1-4 y su modelo de programación cuadrática.

- a) Presente este modelo [y los valores de $R(\mathbf{x})$ y $V(\mathbf{x})$] en una hoja de cálculo de Excel.
- b) Use Solver (o ASPE) y su método de solución *GRG Nonlinear* para resolver cuatro casos de este modelo: rendimiento esperado mínimo aceptable = 13, 14, 15, 16.
- c) Repita el inciso b) usando ASPE y su método de solución *Quadratic*.
- d) Para distribuciones de probabilidad típicas (con media μ y varianza σ^2) del rendimiento total de una carrera, la probabilidad de que el rendimiento exceda $\mu - \sigma$ es alta (de 0.8 a 0.9) y la probabilidad de que exceda $\mu - 3\sigma$ es muy alta (muy cercana a 0.999). Calcule $\mu - \sigma$ y $\mu - 3\sigma$ de los cuatro portafolios que obtuvo en el inciso b). ¿Cuál cartera dará la μ más alta entre las que también cumplen que $\mu - \sigma \geq 0$?

13.7-7. La administración de Albert Hanson Company trata de determinar la mejor mezcla para dos nuevos productos. Debido a que estos compartirán las mismas instalaciones de producción, el número total de unidades producidas de ambos productos combinados no puede exceder a dos por hora. Dada la incertidumbre acerca de qué tan bien se venderán, la utilidad de fabricar cada producto proporciona rendimientos marginales decrecientes a medida que se incrementa la tasa de producción. En particular, con una tasa de producción de R_1 unidades por hora, se estima que el producto 1 proporcionará una utilidad por hora de $\$200R_1 - \$100R_1^2$. Si la tasa de producción del

producto 2 es R_2 unidades por hora, su utilidad estimada por hora sería $\$300R_2 - \$100R_2^2$.

- a) Formule un modelo de programación cuadrática en forma algebraica para determinar la mezcla de productos que maximiza la utilidad total por hora.
- b) Formule este modelo en una hoja de cálculo.
- c) Use Solver (o ASPE) y su método de solución *GRG Nonlinear* para resolver este modelo.
- d) Use ASPE y su método de solución *Quadratic* para resolver este modelo.

13.8-1. La corporación MFG planea fabricar y vender tres productos. Sea x_1 , x_2 y x_3 el número de unidades de cada producto que debe fabricarse. Las estimaciones preliminares de la ganancia potencial son las siguientes.

La ganancia unitaria de las primeras 15 unidades fabricadas del producto 1 será de aproximadamente 360 dólares. La ganancia unitaria de cualquier unidad adicional será de solo 30 dólares. Se estima que la ganancia unitaria de las primeras 20 unidades del producto 2 será de 240 dólares, las siguientes 20 unidades tendrán una ganancia de 120 dólares y será de 90 dólares la de cualquier unidad adicional. La ganancia unitaria de las primeras 20 unidades del producto 3 será de 450 dólares, la de las siguientes diez unidades disminuirá a 300 dólares y a 180 dólares la de cualquier unidad adicional.

Ciertas limitaciones en el uso de los recursos necesarios imponen las siguientes restricciones de fabricación:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &\leq 60 \\ 3x_1 + 2x_2 &\leq 200 \\ x_1 + 2x_3 &\leq 70 \end{aligned}$$

La administración desea saber qué valores de x_1 , x_2 y x_3 deben elegirse a fin de maximizar la ganancia total.

- a) Grafique la ganancia de cada producto.
- b) Use programación separable para formular un modelo de programación lineal para representar el problema.
- c) Resuelva el modelo. ¿Qué se recomienda a la administración sobre los valores de x_1 , x_2 y x_3 ?
- d) Ahora suponga que existe una restricción adicional sobre la ganancia de los productos 1 y 2, que debe dar un total de 12 000 dólares. Utilice la técnica que se presentó en la subsección de “Extensiones” de la sección 13.8 para agregar esta restricción al modelo que se formuló en el inciso b).
- e) Repita el inciso c) para el modelo que se formuló en d).

13.8-2.* La Dorwyn Company tiene dos productos nuevos para competir con los dos productos nuevos de la Wyndor Glass (sección 3.1). Con unidades de cientos de dólares en la función objetivo, se formuló el siguiente modelo de programación lineal para determinar la mezcla de productos más redituable.

Maximizar $Z = 4x_1 + 6x_2$,

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 &\leq 8 \\ 5x_1 + 2x_2 &\leq 14 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$

Sin embargo, debido a la fuerte competencia de Wyndor, la administración de Dorwyn sabe que debe hacer un gran esfuerzo

para generar grandes ventas de sus productos. En particular, estima que lograr una tasa de producción y ventas de x_1 unidades del producto 1 por semana requerirá un costo semanal de comercialización de x_1^3 cientos de dólares. Los costos de comercialización correspondientes del producto 2 se estiman en $2x_2^2$ cientos de dólares. En consecuencia, la función objetivo del modelo debe ser $Z = 4x_1 + 6x_2 - x_1^3 - 2x_2^2$.

La administración de Dorwyn desea usar el modelo revisado para determinar la mezcla más redituable.

- a) Verifique que $(x_1, x_2) = (2/\sqrt{3}, \frac{3}{2})$ es una solución óptima aplicando las condiciones KKT.
- b) Construya tablas con los datos de ganancias de cada producto con tasas de producción de 0, 1, 2, 3.
- c) Dibuje una figura como la 13.15b) con los puntos de ganancia semanales de cada producto cuando la tasa de producción es 0, 1, 2, 3. Conecte los pares de puntos consecutivos con líneas punteadas.
- d) Con programación separable y la figura formule un modelo aproximado de programación lineal.
- e) Resuelva el modelo. ¿Qué le indica el resultado a la administración de Dorwyn sobre la mezcla de productos?

13.8-3. La compañía J. B. Jensen se especializa en la producción de sierras eléctricas para uso doméstico. Las ventas son estables durante el año y suben durante la temporada de Navidad. Como el trabajo de producción requiere de mucha experiencia, la compañía mantiene un nivel de empleados estable y usa tiempo extra para aumentar la producción en noviembre. Los trabajadores aprecian esta oportunidad de ganar dinero extra para las fiestas.

B. J. Jensen, Jr., el presidente actual, estudia los planes de producción para el próximo noviembre y cuenta con los siguientes datos.

	Producción mensual máxima*		Utilidad por unidad producida	
	Tiempo normal	Horas extra	Tiempo normal	Horas extra
Sierras	3 000	2 000	\$150	\$50
Taladros	5 000	3 000	\$100	\$75

* Se supone que los suministros de materiales de los proveedores son adecuados.

Sin embargo, el señor Jensen ahora sabe que, además del número limitado de horas de mano de obra, otros dos factores limitarán los niveles de producción en noviembre. Uno es que los proveedores de los motores solo podrán entregar 10 000 unidades para noviembre (2 000 más que la entrega usual). Cada sierra y cada taladro requieren una unidad. Segundo, el proveedor de una parte clave de los ensambles de engranes podrá surtir 15 000 para noviembre (4 000 más que otros meses). Cada sierra requiere dos de estas partes, y cada taladro, una.

El señor Jensen desea determinar cuántas sierras y taladros eléctricos debe producir en noviembre para maximizar la ganancia total de la compañía.

- a) Grafique la ganancia de cada producto.
- b) Use programación separable para formular un modelo de programación lineal para representar el problema.

C c) Resuelva el modelo. ¿Qué indica la solución sobre cuántas sierras y taladros eléctricos deben producirse en noviembre?

13.8-4. Reconsidere el modelo de programación convexa linealmente restringida del problema 13.4-7.

a) Use la técnica de programación separable de la sección 13.8 para formular un modelo de programación lineal aproximado. Use $x_1 = 0, 1, 2, 3$ y $x_2 = 0, 1, 2, 3$ como puntos de salto de las funciones lineales por partes.

C b) Utilice el método simplex para resolver el modelo formulado en a). Después describa esta solución en términos de las variables *originales* del problema.

13.8-5. Suponga que se ha aplicado la técnica de programación separable a cierto problema (el “problema original”) para convertirlo en el siguiente problema equivalente de programación lineal:

$$\text{Maximizar } Z = 5x_{11} + 4x_{12} + 2x_{13} + 4x_{21} + x_{22},$$

sujeta a

$$3x_{11} + 3x_{12} + 3x_{13} + 2x_{21} + 2x_{22} \leq 25$$

$$2x_{11} + 2x_{12} + 2x_{13} - x_{21} - x_{22} \leq 10$$

y

$$0 \leq x_{11} \leq 2 \quad 0 \leq x_{21} \leq 3$$

$$0 \leq x_{12} \leq 3 \quad 0 \leq x_{22} \leq 1.$$

$$0 \leq x_{13}$$

¿Cuál era el modelo matemático del problema original? (Defina la función objetivo de manera algebraica o gráfica, pero exprese las restricciones en forma algebraica).

13.8-6. Pruebe que, en cada uno de los siguientes casos, debe cumplirse la propiedad esencial de programación separable que se expuso en la sección 13.8. (*Sugerencia:* Suponga que existe una solución óptima que viola esta propiedad y después contradiga esta suposición demostrando que existe una solución factible mejor).

a) El caso especial donde las $g_i(\mathbf{x})$ son funciones lineales.

b) El caso general de programación separable donde todas las funciones son no lineales de la forma indicada. [*Sugerencia:* Considere las restricciones funcionales como restricciones sobre los recursos, donde $g_{ij}(x_j)$ representa la cantidad empleada del recurso i al realizar la actividad j en el nivel x_j ; después, utilice la implicación del supuesto de convexidad sobre las pendientes de las funciones lineales por partes].

13.8-7. La compañía MFG produce cierto subensamble en cada una de dos plantas. Estos subensambles se llevan a una tercera planta cercana donde se usan para fabricar determinado producto. Se acerca la temporada pico de la demanda de este producto, y para mantener las tasas de producción dentro de un margen deseado, es necesario usar temporalmente horas extra para hacer los subensambles. En la tabla que sigue se muestra el costo de cada uno de ellos en tiempo normal (TN) y en horas extra (HE) de ambas plantas, y el máximo número de subensambles que pueden producirse en TN y en HE al día.

	Costo unitario		Capacidad	
	TN	HE	TN	HE
Planta 1	\$15	\$25	2 000	1 000
Planta 2	\$16	\$24	1 000	500

Sean x_1 y x_2 el número total de subensambles que se fabrica al día en las plantas 1 y 2, respectivamente. Suponga que el objetivo es maximizar $Z = x_1 + x_2$ sujeta a la restricción de que el costo diario total no puede exceder de 60 000 dólares. Observe que la formulación de programación matemática de este problema (con x_1 y x_2 como variables de decisión) tiene la misma forma que el caso principal de programación separable descrito en la sección 13.8, excepto que las funciones separables aparecen en una función de restricción y no en la función objetivo. No obstante, si se permite usar HE cuando aún la capacidad de TN en esa planta no está agotada, es posible usar el mismo enfoque para reformular el problema como uno de programación lineal.

a) Formule el modelo de programación lineal.

b) Explique por qué, en este caso, también puede aplicarse la lógica de programación separable para garantizar que una solución óptima del modelo formulado en el inciso a) nunca emplee HE, a menos que la capacidad de TN en esa planta esté agotada.

13.8-8. Considere el siguiente problema de programación no lineal.

$$\text{Maximizar } Z = 5x_1 + x_2,$$

sujeta a

$$2x_1^2 + x_2 \leq 13$$

$$x_1^2 + x_2 \leq 9$$

y

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$

a) Demuestre que este es un problema de programación convexa.

b) Utilice la técnica de programación separable de la sección 13.8 para formular un modelo aproximado de programación lineal. Use los enteros como puntos de salto de la función lineal por partes.

C c) Utilice el método simplex para resolver el modelo que formuló en b); después, reexpresé esta solución en términos de las variables *originales* del problema.

13.8-9. Considere el siguiente problema de programación convexa:

$$\text{Maximizar } Z = 32x_1 - x_1^4 + 4x_2 - x_2^2,$$

sujeta a

$$x_1^2 + x_2^2 \leq 9$$

y

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$

a) Aplique la técnica de programación separable que se presentó en la sección 13.8, con $x_1 = 0, 1, 2, 3$ y $x_2 = 0, 1, 2, 3$ como puntos de salto de las funciones lineales por partes para formular un modelo de programación lineal aproximado de este problema.

C b) Utilice el método simplex para resolver el modelo que formuló en a). Después reescriba esta solución en términos de las variables *originales* del problema.

c) Aplique las condiciones KKT para determinar si la solución de las variables originales de b) es óptima para el problema original (no para el modelo aproximado).

13.8-10. Reconsidere el modelo de programación no lineal entera del problema 11.3-9.

- a) Demuestre que la función objetivo no es cóncava.
- b) Formule un modelo de programación *lineal* entera *binaria pura* para representar este problema, como sigue. Aplique la técnica de programación separable con los enteros como puntos de salto de las funciones lineales por partes, de forma que las variables auxiliares sean variables binarias. Después agregue restricciones de programación lineal sobre estas variables para reforzar la *restricción especial* de programación separable. (Observe que la *propiedad clave* de programación separable no se cumple porque la función objetivo no es cóncava).
- C c) Utilice la computadora para resolver este problema según lo formuló en b). Después reescriba esta solución en términos de las variables *originales* del problema.
- C d) Utilice la computadora con el software de su elección para resolver este problema.

D,I **13.9-1.*** Reconsidere el modelo de programación convexa linealmente restringida del problema 13.6-5. A partir de la solución de prueba inicial $(x_1, x_2) = (0, 0)$, realice una iteración del algoritmo de Frank-Wolfe para obtener exactamente la misma solución que encontró en el inciso b) del problema 13.6-5 y después ejecute una segunda iteración para verificar que se trata de una solución óptima (porque es una réplica exacta).

D,I **13.9-2.** Reconsidere el modelo de programación convexa linealmente restringida del problema 13.6-12. A partir de la solución de prueba inicial $(x_1, x_2) = (0, 0)$, realice una iteración del algoritmo de Frank-Wolfe para obtener exactamente la misma solución que encontró en el inciso b) del problema 13.6-12 y después lleve a cabo una segunda iteración para verificar que se trata de una solución óptima (porque es una réplica exacta). Explique por qué se obtendrían los mismos resultados en estas dos iteraciones con cualquier otra solución de prueba.

D,I **13.9-3.** Reconsidere el modelo de programación convexa linealmente restringida del problema 13.6-13. Comience con la solución de prueba inicial $(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 0)$ y luego realice dos iteraciones del algoritmo de Frank-Wolfe.

D,I **13.9-4.** Considere el ejemplo de programación cuadrática que se presentó en la sección 13.7. A partir de la solución de prueba inicial $(x_1, x_2) = (5, 5)$, aplique ocho iteraciones del algoritmo de Frank-Wolfe.

13.9-5. Reconsidere el modelo de programación cuadrática del problema 13.7-4.

- D,I a) Comience con la solución de prueba inicial $(x_1, x_2) = (0, 0)$ utilice el algoritmo de Frank-Wolfe (seis iteraciones) para resolver el problema (aproximado).
- b) Grafique la forma en que se puede extrapolar la sucesión de soluciones de prueba que obtuvo en a) para obtener una aproximación más cercana a una solución óptima. ¿Qué estimación de esta solución obtuvo?

D,I **13.9-6.** Reconsidere el modelo de programación convexa linealmente restringida del problema 13.4-7. A partir de la solución de prueba inicial $(x_1, x_2) = (0, 0)$, utilice el algoritmo de Frank-Wolfe (cuatro iteraciones) para resolver este modelo (aproximado).

D,I **13.9-7.** Considere el siguiente problema de programación convexa linealmente restringida:

$$\text{Maximizar } f(\mathbf{x}) = 3x_1x_2 + 40x_1 + 30x_2 - 4x_1^2 - x_1^4 - 3x_2^2 - x_2^4,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 4x_1 + 3x_2 &\leq 12 \\ x_1 + 2x_2 &\leq 4 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$

A partir de la solución de prueba inicial $(x_1, x_2) = (0, 0)$, aplique dos iteraciones del algoritmo de Frank-Wolfe.

D,I **13.9-8.*** Considere el siguiente problema de programación convexa linealmente restringida:

$$\text{Maximizar } f(\mathbf{x}) = 3x_1 + 4x_2 - x_1^3 - x_2^2,$$

sujeta a

$$x_1 + x_2 \leq 1$$

y

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$

a) Comience con la solución de prueba inicial $(x_1, x_2) = (\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$, para realizar tres iteraciones del algoritmo de Frank-Wolfe.

b) Utilice las condiciones KKT para verificar si la solución que obtuvo en a) en realidad es óptima.

C c) Utilice la computadora con el software de su elección para resolver este problema.

13.9-9. Considere el siguiente problema de programación convexa linealmente restringida.

$$\text{Maximizar } f(\mathbf{x}) = 4x_1 - x_1^4 + 2x_2 - x_2^2,$$

sujeta a

$$4x_1 + 2x_2 \leq 5$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

a) Comience con la solución de prueba inicial $(x_1, x_2) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, para realizar cuatro iteraciones del algoritmo de Frank-Wolfe.

b) Demuestre en forma gráfica cómo puede extrapolarse la sucesión de soluciones de prueba que obtuvo en a) para obtener una aproximación más cercana a la solución óptima. ¿Cuál es la estimación que resulta de esta solución?

c) Utilice las condiciones KKT para verificar si la solución que obtuvo en b) es en realidad óptima. Si no lo es, utilice estas condiciones para derivar una solución óptima exacta.

C d) Utilice la computadora con el software de su elección para resolver este problema.

13.9-10. Reconsidere el modelo de programación convexa linealmente restringido del problema 13.9-8.

a) Si se aplicara SUMT directamente a este problema, ¿cuál sería la función no restringida $P(\mathbf{x}; r)$ que debe minimizarse en cada iteración?

b) Establezca $r = 1$ y use $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ como solución de prueba inicial, para aplicar una iteración del procedimiento de búsqueda

del gradiente (deténgase antes de despejar t^*) para maximizar la función $P(\mathbf{x}; r)$ que obtuvo en el inciso a).

D,C c) A partir de la misma solución de prueba inicial del inciso b), use una computadora para aplicar la técnica SUMT a este problema con $r = 1, 10^{-2}, 10^{-4}$.

d) Compare el resultado del inciso c) de la solución óptima del problema 13.9-8. ¿Cuál es el porcentaje de error en x_1 , en x_2 y en $f(\mathbf{x})$?

13.9-11. Reconsidere el modelo de programación convexa linealmente restringido del problema 13.9-9. Siga las instrucciones de los incisos a), b) y c) del problema 13.9-10 para este modelo, pero use $(x_1, x_2) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, como solución de prueba inicial y $r = 1, 10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-6}$.

13.9-12. Reconsidere el modelo del problema 13.3-3.

a) Si se aplicara SUMT directamente a este problema, ¿cuál sería la función no restringida $P(\mathbf{x}; r)$ que debe minimizarse en cada iteración?

b) Establezca $r = 100$ y use $(x_1, x_2) = (5, 5)$ como solución de prueba inicial para aplicar una iteración manual del procedimiento de búsqueda del gradiente (deténgase antes de despejar t^*) para minimizar la función $P(\mathbf{x}; r)$ que obtuvo en el inciso a).

D,C c) A partir de la misma solución prueba inicial del inciso b), use el procedimiento automático del IOR Tutorial para aplicar la técnica SUMT a este problema con $r = 100, 1, 10^{-2}, 10^{-4}$. (Sugerencia: La rutina de computadora supone que el problema se ha convertido a la forma de *maximización* con restricciones funcionales de la forma $\leq$).

13.9-13. Considere el ejemplo que se dio en la sección 13.9 con el objeto de aplicar la técnica SUMT.

a) Demuestre que $(x_1, x_2) = (1, 2)$ satisface las condiciones KKT.

b) Muestre la región factible en una gráfica, después localice los puntos $x_1 x_2 = 2$ para demostrar que $(x_1, x_2) = (1, 2)$ con $f(1, 2) = 2$ es en realidad un *máximo global*.

13.9-14.* Considere el siguiente problema de programación convexa.

$$\text{Maximizar } f(\mathbf{x}) = -2x_1 - (x_2 - 3)^2,$$

sujeta a

$$x_1 \geq 3 \quad \text{y} \quad x_2 \geq 3.$$

a) Si se aplicara la técnica SUMT a este problema, ¿cuál sería la función no restringida $P(\mathbf{x}; r)$ que debe maximizarse en cada iteración?

b) Derive la solución de maximización de $P(\mathbf{x}; r)$ analíticamente y después calcule esta solución con $r = 1, 10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-6}$.

D,C c) A partir de la solución prueba inicial $(x_1, x_2) = (4, 4)$, utilice el procedimiento automático del IOR Tutorial para aplicar la técnica SUMT a este problema con $r = 1, 10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-6}$.

D,C **13.9-15.** Considere el siguiente problema de programación convexa:

$$\text{Maximizar } f(\mathbf{x}) = x_1 x_2 - x_1 - x_1^2 - x_2 - x_2^2,$$

sujeta a

$$x_2 \geq 0.$$

A partir de la solución de prueba inicial $(x_1, x_2) = (1, 1)$, utilice el procedimiento automático del IOR Tutorial para aplicar SUMT a este problema, con $r = 1, 10^{-2}, 10^{-4}$.

D,C **13.9-16.** Reconsidere el modelo de programación cuadrática del problema 13.7-4. Comience con la solución de prueba inicial $(x_1, x_2) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, luego, utilice el procedimiento automático del IOR Tutorial para aplicar SUMT al modelo con $r = 1, 10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-6}$.

D,C **13.9-17.** Reconsidere la primera variación de programación cuadrática del problema de la Wyndor Glass de la sección 13.2 (vea la figura 13.6). A partir de la solución de prueba inicial $(x_1, x_2) = (2, 3)$, utilice el procedimiento automático del IOR Tutorial para aplicar SUMT a este problema con $r = 10^2, 1, 10^{-2}, 10^{-4}$.

13.9-18. Reconsidere el modelo de programación convexa con una restricción de igualdad del problema 13.6.11.

a) Si se aplicara la técnica SUMT a este problema, ¿cuál sería la función no restringida $P(\mathbf{x}; r)$ que debe minimizarse en cada iteración?

D,C b) A partir de la solución de prueba inicial $(x_1, x_2, x_3) = (\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 2)$, utilice el procedimiento automático del IOR Tutorial para aplicar la técnica SUMT a este problema con $r = 10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-6}, 10^{-8}$.

C c) Utilice Solver para resolver este problema.

C d) Utilice el Evolutionary Solver para resolver este problema.

C e) Utilice LINGO para resolver este problema.

13.10-1. Considere el siguiente problema de programación no convexa:

$$\text{Maximizar } f(\mathbf{x}) = 1\,000x - 400x^2 + 40x^3 - x^4,$$

sujeta a

$$x^2 + x \leq 500$$

y

$$x \geq 0.$$

a) Identifique los valores factibles de x . Obtenga las expresiones generales de las tres primeras derivadas de $f(x)$. Utilice esta información como ayuda para hacer un bosquejo de $f(x)$ sobre la región factible de x . Sin calcular sus valores, marque en la gráfica los puntos que corresponden a máximos y mínimos *locales*.

I b) Utilice el procedimiento de búsqueda de bisección con $\epsilon = 0.05$ para encontrar todos los máximos locales. Use el bosquejo del inciso a) para identificar las cotas iniciales apropiadas de cada una de estas búsquedas. ¿Cuál de los máximos locales es un máximo global?

c) A partir de $x = 3$ y $x = 15$ como las soluciones de prueba iniciales, utilice el método de Newton con $\epsilon = 0.001$ para encontrar cada uno de los máximos locales.

D,C d) Utilice el procedimiento automático del IOR Tutorial para aplicar SUMT a este problema, con $r = 10^3, 10^2, 10, 1$ para encontrar cada máximo local. Considere $x = 3$ y

- $x = 15$ como soluciones prueba iniciales para estas búsquedas. ¿Cuál de los máximos locales es un máximo global?
- C **e)** Formule este problema en una hoja de cálculo, y después use el método de solución GRG Nonlinear con la opción Multistart para resolver este problema.
- C **f)** Utilice el Evolutionary Solver para resolver este problema.
- C **g)** Báse en la característica de optimización global de LINGO para resolver este problema.
- C **h)** Emplee MPL y su optimizador global LGO para resolver este problema.

13.10-2. Considere el siguiente problema de programación no convexa:

Maximizar $f(\mathbf{x}) = 3x_1x_2 - 2x_1^2 - x_2^2$,
sujeta a

$$\begin{aligned} x_1^2 + 2x_2^2 &\leq 4 \\ 2x_1 - x_2 &\leq 3 \\ x_1x_2 + x_1^2x_2 &= 2 \end{aligned}$$

y

- $x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$.
- a)** Si se aplicara la SUMT al problema, ¿cuál sería la función no restringida $P(\mathbf{x}; r)$ que debe minimizarse en cada iteración?
- D,C **b)** A partir de la solución de prueba inicial $(x_1, x_2) = (1, 1)$, utilice el procedimiento automático del IOR Tutorial para aplicar SUMT a este problema con $r = 1, 10^{-2}, 10^{-4}$.
- C **c)** Utilice el Evolutionary Solver para resolver este problema.
- C **d)** Use la característica de optimización global de LINGO para resolver este problema.
- C **e)** Use MPL y su optimizador global LGO para resolver este problema.

13.10-3. Considere el siguiente problema de programación no convexa.

Minimizar $f(x) = \text{sen } 3x_1 + \cos 3x_2 + \text{sen}(x_1 + x_2)$,
sujeta a

$$\begin{aligned} x_1^2 - 10x_2 &\geq -1 \\ 10x_1 + x_2^2 &\leq 100 \end{aligned}$$

y

- $x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$.
- a)** Si se aplicara la SUMT al problema, ¿cuál sería la función no restringida $P(\mathbf{x}; r)$ que debe minimizarse en cada iteración?
- b)** Describa cómo podría aplicarse la SUMT para intentar obtener un mínimo global (no resuelva).
- C **c)** Utilice la característica de optimización global de LINGO para resolver este problema.
- C **d)** Báse en MPL y su optimizador global LGO para resolver este problema.
- C **13.10-4.** Considere el siguiente problema de programación no convexa:

Maximizar ganancia = $x^5 - 13x^4 + 59x^3 - 107x^2 + 61x$,

sujeta a

$$0 \leq x \leq 5.$$

- a)** Formule este problema en una hoja de cálculo y después use el método de solución GRG Nonlinear con la opción Multistart para resolver este problema.
- b)** Utilice el Evolutionary Solver para resolver este problema.

C 13.10-5. Considere el siguiente problema de programación no convexa:

Maximizar ganancia = $100x^6 - + 1\,359x^5 + 6\,836x^4 - 15\,670x^3 + 15\,870x^2 - 5\,095x$,

sujeta a

$$0 \leq x \leq 5.$$

- a)** Formule este problema en una hoja de cálculo y después use el método de solución GRG Nonlinear con la opción Multistart para resolver este problema.
- b)** Utilice el Evolutionary Solver para resolver este problema.

C 13.10-6. Debido al crecimiento de la población, el estado de Washington ha recibido un asiento adicional en la cámara de representantes, así que ahora cuenta con un total de 10 escaños. La legislatura, que en la actualidad está controlada por los republicanos, necesita desarrollar un plan para redefinir los distritos en que se dividirá el estado. Existen 18 ciudades importantes que deben asignarse a uno de los 10 distritos del congreso. En la tabla siguiente se proporcionan los números de demócratas y republicanos registrados en cada ciudad. Cada distrito debe contener entre 150 000 y 350 000 de estos votantes registrados. Use el Evolutionary Solver para asignar cada ciudad a uno de los 10 distritos del congreso de forma que se maximice el número de distritos que tenga registrados más republicanos que demócratas. (*Sugerencia:* Utilice la función SUMIF).

Ciudad	Demócratas (miles)	Republicanos (miles)
1	152	62
2	81	59
3	75	83
4	34	52
5	62	87
6	38	87
7	48	69
8	74	49
9	98	62
10	66	72
11	83	75
12	86	82
13	72	83
14	28	53
15	112	98
16	45	82
17	93	68
18	72	98

13.10-7. Reconsidere el problema de la Wyndor Glass Co. que se presentó en la sección 3.1.

C **a)** Resuelva este problema mediante el uso de Solver.

C **b)** A partir de una solución inicial de producir 0 lotes de puertas y 0 lotes de ventanas, resuelva este problema mediante el uso del Evolutionary Solver.

c) Comente acerca del desempeño de cada uno de los dos enfoques.

13.10-8. Lea el artículo referenciado que describe completamente el estudio de IO resumido en el recuadro de aplicación de la sección 13.10. Describa brevemente cómo se aplicó la programación no lineal en el estudio. Después enliste los diferentes beneficios financieros y no financieros resultantes.

13.11-1. Considere el siguiente problema:

$$\text{Maximizar } Z = 4x_1 - x_1^2 + 10x_2 - x_2^2,$$

sujeta a

$$x_1^2 + 4x_2^2 \leq 16$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

a) ¿Es este un problema de programación convexa? Responda sí o no y justifique su respuesta.

b) ¿Se puede modificar el método simplex para usarlo en la solución de este problema? Responda sí o no y justifique su respuesta (pero no lo resuelva).

c) ¿Puede usarse el algoritmo de Frank-Wolfe para resolver este problema? Responda sí o no y después justifique su respuesta (pero no lo resuelva).

d) ¿Cuáles son las condiciones KKT de este problema? Utilice estas condiciones para determinar si $(x_1, x_2) = (1, 1)$ puede ser óptima.

e) Utilice la técnica de programación separable para formular un modelo de programación lineal *aproximado* para manejar este problema. Use los enteros factibles como puntos de salto de la función lineal por partes.

C **f)** Utilice el método simplex para resolver el problema según se formuló en el inciso e).

g) Dada la función $P(\mathbf{x}; r)$, maximizar en cada iteración al aplicar SUMT al problema. (No resuelva).

D,C **h)** Use SUMT para resolver el problema que se formuló en g). Comience con la solución de prueba inicial $(x_1, x_2) = (2, 1)$ y utilice $r = 1, 10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-6}$.

C **i)** Formule este problema en una hoja de cálculo y después utilice Solver para resolver este problema.

C **j)** Use el Evolutionary Solver para resolver este problema.

C **k)** Use LINGO para resolver este problema.

Casos

Caso 13.1 Selección inteligente de acciones

Desde el día que tomó su primer curso de economía en la preparatoria, Lidia se preguntó acerca de las prácticas financieras de sus padres, que trabajaban duro para ganar suficiente dinero para vivir una vida cómoda, pero nunca hicieron que su dinero trabajara para ellos. Solo depositaban sus cheques ganados con esfuerzo en cuentas de ahorro que ganaban un interés nominal. (Por fortuna, siempre hubo suficiente dinero cuando llegó el momento de pagar la universidad). Se prometió a sí misma que cuando llegara a la adultez, ella no seguiría las mismas prácticas conservadoras de sus padres.

Lidia cumplió su promesa. Cada mañana mientras se alista para el trabajo ve el reporte financiero de CNN. Participa en los juegos de inversión de internet, en donde encuentra carteras que maximizan su rendimiento y minimizan su riesgo. Lee *The Wall Street Journal* y el *Financial Times* con ansia de aprender.

Lidia también presta atención a las columnas de los consultores de inversiones de las revistas financieras y ha observado que, en promedio, los consejos que aparecen en ellas resultan muy buenos. Por lo tanto, decide seguir las sugerencias que presentan los últimos números de esas revistas. En su columna mensual, el editor Jonathan Taylor recomienda tres acciones que piensa que subirán muy por arriba del promedio del mercado. Además, la conocida gurú de fondos mutuos Donna Carter insiste en la compra de otras tres acciones que cree que tendrán el mejor desempeño del mercado durante el siguiente año.

Bigbell (símbolo en el mercado de valores: BB), una de las compañías de telecomunicaciones más grandes del país, se vende con una tasa de ganancia por debajo del promedio del mercado. Grandes inversiones durante los últimos 8 meses han deprimido las ganancias de manera considerable. Sin embargo, debido a la nueva tecnología, se espera que la compañía eleve sus márgenes de utilidades en forma significativa. Taylor predice que las acciones subirán de su precio actual de 60 dólares cada una a 72 dólares en un año.

Lotsofplace (Lop) es una de las más poderosas manufactureras del mundo. Hace poco la industria se consolidó, cuando una feroz guerra de precios durante los últimos años provocó que muchos competidores quebraran o vendieran sus compañías a Lotsofplace y sus competidores. Debido a la menor competencia en el mercado, se espera que los ingresos y ganancias se eleven de manera considerable en el siguiente año. Taylor pronostica que, de su precio unitario actual de 127 dólares, en un año las acciones de Lotsofplace subirán 42 por ciento.

Internetlife (ILI) ha sobrevivido a las muchas altas y bajas de las compañías de internet. Con el furor por internet que se avecina, Taylor espera que la compañía duplique el precio de sus acciones de 4 a 8 dólares en un año.

Healthtomorrow (Heal) es una compañía biotecnológica líder que está a punto de obtener la aprobación de la FDA para varios medicamentos nuevos, lo que ayudará a que sus ganancias se eleven 20% en los

próximos años. En particular, se supone que un nuevo medicamento para reducir significativamente el riesgo de ataques al miocardio dará grandes ganancias. Además, debido al lanzamiento de varios medicamentos infantiles con sabor delicioso, la compañía se ha forjado una excelente imagen en el medio. Sin duda, esta hazaña de relaciones públicas tendrá efectos positivos sobre sus ventas de medicamentos sin receta. Carter está convencida de que el precio unitario de las acciones se elevará de 50 a 75 dólares en un año.

Quicky (Qui) es una cadena de restaurantes de comida rápida que se ha expandido por todo Estados Unidos. Carter ha seguido de cerca a esta compañía desde su entrada a la Bolsa hace cerca de 15 años cuando tenía unas docenas de restaurantes en la Costa Oeste.

Desde entonces se ha expandido y ahora cubre todos los estados. Debido a su preocupación por la comida sana, capta un porcentaje de mercado creciente. Carter cree que las acciones continuarán con el buen desempeño arriba del promedio de mercado con un incremento de 46% en un año sobre el precio actual de 150 dólares.

Automobile Alliance (AUA) es el fabricante líder de automóviles en el área de Detroit que acaba de introducir dos modelos nuevos, los cuales muestran ventas iniciales muy fuertes. Por lo tanto, se predice que las acciones de la compañía subirán de 20 a 26 dólares en un año.

En internet, Lidia encontró datos acerca del riesgo involucrado en las acciones de estas compañías. Las varianzas históricas de los rendimientos de las seis acciones y sus covarianzas se muestran en las siguientes tablas.

Compañía	BB	LOP	ILI	HEAL	QUI	AUA
Varianza	0.032	0.1	0.333	0.125	0.065	0.08

Covarianza	LOP	ILI	HEAL	QUI	AUA
BB	0.005	0.03	−0.031	−0.027	0.01
LOP		0.085	−0.07	−0.05	0.02
ILI			−0.11	−0.02	0.042
HEAL				0.05	−0.06
QUI					−0.02

- a) Primero, Lidia quiere pasar por alto el riesgo de todas las inversiones. Dada esta estrategia, ¿cuál es su cartera de inversión óptima, es decir, qué fracción de su dinero debe invertir en cada una de las seis acciones? ¿Cuál es el riesgo total de su cartera?
- b) Lidia decide que no quiere invertir más de 40% en una sola acción. Si aún pasa por alto el riesgo, ¿cuál es su nueva cartera de inversión óptima? ¿Cuál es el riesgo total de su nueva cartera?
- c) Ahora Lidia quiere considerar el riesgo de sus oportunidades de inversión. Para usarlo en los siguientes incisos, formule un modelo de programación cuadrática que maximice su

- riesgo (medido por la varianza del beneficio que obtendrá de su cartera), mientras asegura que el beneficio que obtenga sea al menos tan grande como la elección de un valor mínimo aceptable.
- d) Lidia quiere asegurarse de que recibirá un rendimiento esperado de, al menos, 35%. Desea lograr su meta con un riesgo mínimo. ¿Qué cartera de inversión le permite hacerlo?
 - e) ¿Cuál es el riesgo mínimo que Lidia puede lograr si desea un rendimiento esperado de 25%? ¿Y de al menos 40 por ciento?
 - f) ¿Percibe usted problemas o desventajas en el enfoque de Lidia hacia su estrategia de inversión?

■ **Resumen de casos adicionales**

Caso 13.2 Inversiones internacionales

Un analista financiero posee algunos bonos alemanes que ofrecen incrementar su tasa de interés si se conservan hasta su madurez completa en tres años más. También pueden negociarse en cualquier momento para obtener el principal original más el interés generado. El gobierno alemán acaba de introducir un impuesto a la ganancia de

capital sobre el ingreso por intereses mayor a cierto nivel, por lo que, en estas circunstancias, conservar los bonos hasta su madurez resulta menos atractivo. Por lo tanto, el analista tiene que determinar su estrategia óptima de inversión relativa a cuántos bonos debe vender en cada uno de los siguientes tres años bajo unos cuantos escenarios diferentes.

Caso 13.3 Promoción de un cereal para el desayuno, Revisado

Este caso es una continuación del caso 3.4 que involucra una campaña de publicidad del nuevo cereal para desayuno de Super Grain Corporation. El análisis que se requiere para dicho caso conduce a la aplicación de programación lineal. Sin embargo, existen ciertos supuestos de programación lineal que son bastante cuestionables

en esta situación. En particular, es claro que el supuesto de que la ganancia total por la introducción del nuevo producto es proporcional al número total de exposiciones debidas a la campaña de publicidad, es solo una aproximación gruesa. Para perfeccionar el análisis se deben formular, aplicar y comparar un modelo de programación no lineal general y un modelo de programación separable.

Metaheurística

En algunos de los capítulos anteriores se han descrito algoritmos que pueden usarse para obtener una solución óptima para varios tipos de modelos de IO, entre los cuales se incluyen ciertas clases de modelos de programación lineal, programación entera y programación no lineal. Estos algoritmos han probado ser invaluable para abordar una amplia variedad de problemas prácticos. Sin embargo, este enfoque no siempre funciona. Algunos problemas (y los correspondientes modelos de IO) pueden ser tan complicados que no es posible resolverlos para encontrar una solución óptima. En tales situaciones, aún es importante encontrar una buena solución factible que al menos esté razonablemente cerca de ser óptima. Por lo general, para buscar esa solución se utilizan métodos heurísticos.

Un **método heurístico** es un procedimiento que trata de encontrar una buena solución, factible, sin que necesariamente sea una solución óptima, para el problema específico bajo consideración. No puede darse una garantía acerca de la calidad de la solución que se obtiene, pero un método heurístico bien diseñado puede proporcionar una solución que al menos está cerca de ser óptima (o concluir que no existen tales soluciones). El procedimiento también debe ser suficientemente eficiente como para manejar problemas muy grandes. Con frecuencia, el procedimiento es un *algoritmo iterativo* novedoso, donde cada iteración implica la realización de una búsqueda de una nueva solución que puede ser mejor que la solución que se encontró con anterioridad. Cuando el algoritmo termina después de un tiempo razonable, la solución que proporciona es la mejor que pudo encontrarse en cualquier iteración.

Con frecuencia los métodos heurísticos se basan en ideas bastante simples, de sentido común, acerca de la forma en que debe buscarse una buena solución. Estas ideas deben ajustarse al problema específico de interés. En consecuencia, los métodos heurísticos tienden a ser *ad hoc* por naturaleza. Esto es, por lo general cada método se diseña para abordar un tipo específico de problema en vez de una variedad de aplicaciones.

Por muchos años esta situación significó que, para desarrollar un método heurístico, un equipo de IO necesitaría comenzar desde cero para así ajustarse al problema bajo consideración, siempre que no exista un algoritmo disponible para encontrar una solución óptima. Este panorama ha cambiado en años relativamente recientes con el desarrollo de metaheurísticos poderosos. Un **metaheurístico** es un método de solución general que proporciona, tanto una estructura general como criterios estratégicos para desarrollar un método heurístico específico que se ajuste a un tipo particular de problema. La metaheurística se ha convertido en una de las técnicas más importantes del paquete de herramientas que utilizan los profesionales de la IO.

En este capítulo se proporciona una introducción elemental a la metaheurística. En la primera sección se describirá la naturaleza general de la metaheurística. Después, en las siguientes tres secciones, se presentarán e ilustrarán los tres metaheurísticos que se utilizan con mayor frecuencia.

14.1 Naturaleza de la metaheurística

Para ilustrar la naturaleza de la metaheurística, se iniciará con un ejemplo de un problema de programación lineal pequeño pero moderadamente difícil.

Ejemplo: un problema de programación no-lineal con óptimos locales múltiples

Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } f(x) = 12x^5 - 975x^4 + 28\,000x^3 - 345\,000x^2 + 1\,800\,000x,$$

sujeto a

$$0 \leq x \leq 31.$$

En la figura 14.1 se grafica la función objetivo $f(x)$ sobre los valores factibles de la variable única x . Esta gráfica revela que el problema tiene tres óptimos locales, uno en $x = 5$, otro en $x = 20$ y el tercero en $x = 31$, donde el óptimo global se encuentra en $x = 20$.

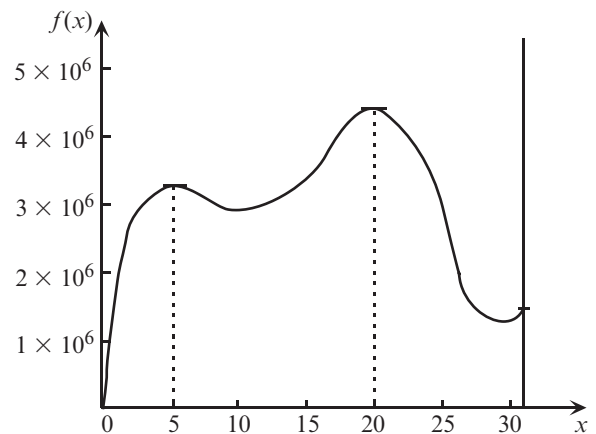
La función objetivo $f(x)$ es tan complicada que sería difícil determinar dónde se encuentra el óptimo global sin el beneficio de observar la gráfica de la figura 14.1. Se podría usar el cálculo, pero esto requeriría resolver una ecuación polinomial de cuarto grado (después de igualar a cero la primera derivada) para determinar dónde se encuentran los puntos críticos. Incluso sería difícil determinar que $f(x)$ tiene óptimos locales múltiples en vez de un solo óptimo global.

Este problema es un ejemplo de un problema de *programación no convexa*, un tipo especial de programación no lineal que por lo general tiene óptimos locales múltiples. En la sección 13.10 se explica la programación convexa e incluso se introduce un paquete de software (Solver evolutivo) que utiliza el tipo de metaheurístico que se describe en la sección 14.4.

Para problemas de programación no lineal que parecen ser muy difíciles, como este, un método heurístico común es ejecutar un **procedimiento de mejora local**. Tal procedimiento comienza con una solución de prueba inicial y después, en cada iteración, busca en la vecindad de la solución de prueba para tratar de encontrar una mejor solución que la actual. Este proceso continúa hasta que no se puede encontrar una solución mejorada en la vecindad de la solución de prueba actual. De esta manera, este tipo de procedimiento puede verse como un procedimiento de *escalada de montaña* que se mantiene en ascenso en la gráfica de la función objetivo (si el objetivo es una maximización) hasta que, en esencia, alcanza la cumbre de la montaña. Un procedimiento de mejora local bien diseñado, por lo general convergirá hacia un *óptimo local* (la cumbre de una montaña), pero se detendrá aun si este óptimo local no es un *óptimo global* (la cumbre más alta de la montaña).

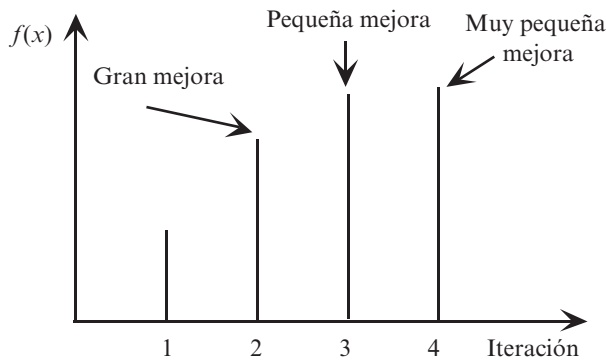
Por ejemplo, el *procedimiento de búsqueda de gradiente* descrito en la sección 13.5 es un procedimiento de mejora local. Si este comienza, por ejemplo, con $x = 0$ como la solución de prueba inicial en la figura 14.1, ascendería por la pendiente al probar en forma exitosa valores más grandes de x hasta que, en esencia, llegara a la cumbre de la montaña en $x = 5$, punto en el que se detendría. En la figura 14.2 se muestra una secuencia típica de valores de $f(x)$ que se obtendría mediante este procedimiento de mejora local cuando se inicia desde la parte baja de la gráfica.

Como el ejemplo de programación no lineal que se muestra en la figura 14.1 involucra solo una variable, el método de bisección que se describió en la sección 13.4 también podría aplicarse a este problema particular. Este es otro ejemplo de un procedi-



■ **Figura 14.1**

Gráfica del valor de la función objetivo en un intervalo factible, $0 \leq x \leq 31$, del ejemplo de programación no lineal. Los óptimos locales están en $x = 5$, $x = 20$ y $x = 31$, pero solo $x = 20$ es un óptimo global.



■ **Figura 14.2**

Secuencia típica de valores de la función objetivo de las soluciones obtenidas por un procedimiento de mejora local, cuando este converge hacia un óptimo local durante su aplicación a un problema de maximización.

miento de mejora local, puesto que cada iteración comienza en la solución de prueba actual y busca una mejor solución en su vecindad (que se define por las cotas inferior y superior actuales sobre el valor de la variable). Por ejemplo, si la búsqueda comenzara con una cota inferior de $x = 0$ y una cota superior de $x = 6$ en la figura 14.1, la secuencia de soluciones de prueba que se obtendría por el método de bisección sería $x = 3$, $x = 4.5$, $x = 5.25$, $x = 4.875$, hasta convergir a $x = 5$. Los valores correspondientes de la función objetivo de estas cuatro soluciones de prueba son 2.975 millones, 3.286 millones, 3.300 millones y 3.302 millones, respectivamente. Por consiguiente, la segunda iteración proporciona una mejora relativamente grande sobre la primera (311 000), la tercera iteración da una mejora mucho más pequeña (14 000), mientras que la cuarta solo ofrece una mejora marginal (2 000). Como se muestra en la figura 14.2, este patrón es bastante típico de los procedimientos de mejora local (aunque con alguna variación en la tasa de convergencia al máximo local).

Igual que en el procedimiento de búsqueda de gradiente, esta búsqueda con el método de bisección se quedaría atrapada en el óptimo local de $x = 5$, por lo que nunca encontraría el óptimo global en $x = 20$. Como otros procedimientos de mejora local, tanto el de búsqueda de gradiente como el método de bisección fueron diseñados solo para obtener una mejoría sobre la solución de prueba actual dentro de su vecindad local. Una vez que estos ascienden hasta el pico de la montaña, deben detenerse porque ya no pueden ascender más dentro de la vecindad local de la solución de prueba en la cumbre. Este inconveniente ilustra la desventaja de cualquier procedimiento de mejora local.

Desventaja de un procedimiento de mejora local: cuando se aplica un procedimiento de mejora local bien diseñado a un problema de optimización con múltiples óptimos locales, el procedimiento convergirá hacia un óptimo local y se detendrá. El óptimo local que encuentre dependerá del punto en el que el procedimiento inicia su búsqueda. Por lo tanto, el procedimiento encontrará el óptimo global solo si inicia la búsqueda en la vecindad de dicho óptimo global.

Para tratar de evitar esta desventaja, puede reiniciarse el procedimiento de mejora local cierto número de veces a partir de soluciones de prueba aleatorias. Con frecuencia, cuando se reinicia desde una parte nueva de la región factible se llega a un nuevo óptimo local. Si se repite esta rutina cierta cantidad de veces se incrementa la posibilidad de que el mejor óptimo local que se obtuvo en realidad sea el óptimo global. (Como se describió en la sección 13.10, esto es lo que se efectúa con Solver o ASPE al utilizar el método de solución *GRG Nonlinear* y al seleccionar la opción *Use Multistart*). Este enfoque funciona bien con problemas pequeños, como el problema de programación no lineal de una sola variable de la figura 14.1. Sin embargo, es mucho menos exitoso en problemas grandes con muchas variables y una región factible complicada. Cuando la región factible tiene muchos “recovecos” solo al reiniciar un procedimiento de mejora local en uno de ellos conducirá al óptimo global, la aplicación del procedimiento a partir de soluciones iniciales de prueba aleatorias se convierte en una forma muy fortuita de llegar al óptimo global.

Lo que se necesita en lugar de esta mecánica es un enfoque más estructurado que utilice la información recopilada para dirigir la búsqueda hacia el óptimo global. Este es el papel que tiene la metaheurística.

Naturaleza de la metaheurística: la metaheurística es un tipo general de método de solución que organiza la interacción entre los procedimientos de mejora local y las estrategias de más alto nivel para crear un proceso que sea capaz de escapar de un óptimo local y realizar una búsqueda vigorosa de una región factible.

En este contexto, una característica clave de la metaheurística es la capacidad de escapar de un óptimo local. Después de encontrar (o casi encontrar) un óptimo local, los diferentes

metaheurísticos ejecutan este escape de modos diferentes. Sin embargo, una característica común es que las soluciones de prueba que de inmediato siguen un óptimo local pueden ser menores que este. En consecuencia, cuando se aplica un metaheurístico a un problema de maximización (como en el ejemplo que se muestra en la figura 14.1), los valores de la función objetivo de la secuencia de soluciones de prueba que se obtengan por lo general seguirán un patrón similar al que se muestra en la figura 14.3. Como con la figura 14.2, el proceso comienza con la utilización de un procedimiento de búsqueda local para ascender a la cumbre actual (iteración 4). Sin embargo, en lugar de detenerse aquí, el metaheurístico podría conducir la búsqueda un poco abajo hacia el otro lado de la cumbre hasta poder comenzar a ascender hasta la cumbre más alta (iteración 8). Para verificar que este parece ser el óptimo global, un metaheurístico continúa con la exploración antes de detenerse (iteración 12).

En la figura 14.3 se ilustra tanto la ventaja como la desventaja de un metaheurístico bien diseñado. La ventaja es que tiende a moverse relativamente rápido hacia soluciones muy buenas, por lo que proporciona una forma muy eficiente de abordar problemas grandes y complicados. La desventaja es que no existe garantía de que la mejor solución que se encuentre sea una solución óptima o incluso que esté cerca de serlo. Por lo tanto, siempre que sea posible resolver un problema mediante un algoritmo que pueda garantizar optimalidad, debe usarse este en lugar de la metaheurística. El papel de los metaheurísticos es abordar problemas que son muy grandes y complicados como para resolverlos por medio de algoritmos exactos. Todos los ejemplos de este capítulo son demasiado pequeños como para requerir el uso de los metaheurísticos, ya que solo intentan ilustrar de una manera directa la forma en que los metaheurísticos pueden enfrentar problemas mucho más complicados.

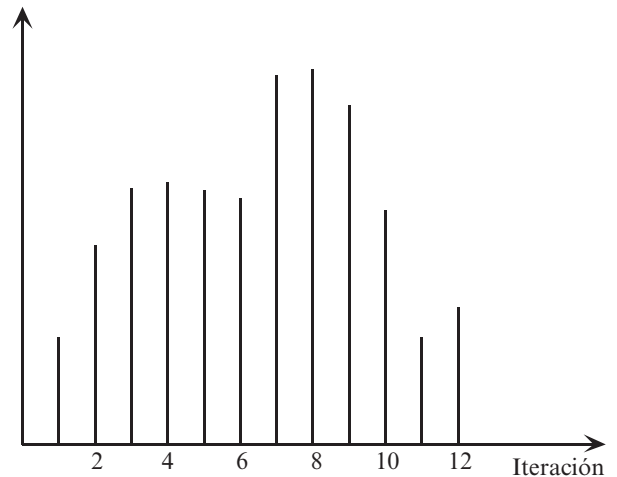
En la sección 14.3 se ilustrará la aplicación de un metaheurístico particular al ejemplo de programación no lineal que se muestra en la figura 14.1. Después, en la sección 14.4 se aplicará otro metaheurístico a la versión para programación entera del mismo ejemplo.

Aunque algunas veces se aplican metaheurísticos a problemas difíciles de programación no lineal y entera, un área de aplicación más común es la de los problemas de *optimización combinatoria*. El siguiente ejemplo es de este tipo.

Ejemplo: problema del agente viajero

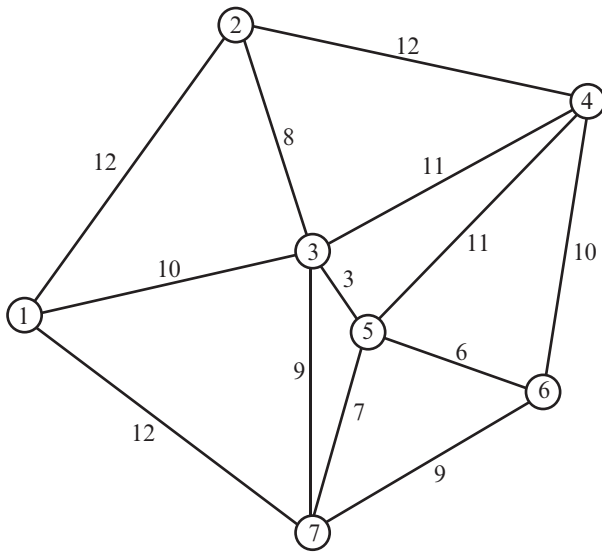
Quizá el problema clásico de optimización combinatoria más famoso es conocido como el *problema del agente viajero*. Recibió este nombre pintoresco porque puede describirse en términos de un agente de ventas que debe visitar cierta cantidad de ciudades en un solo viaje. Si comienza desde su ciudad de residencia, el agente debe determinar cuál ruta debe seguir para visitar cada ciudad exactamente una vez antes de regresar a su casa de manera que se minimice la longitud total del viaje.

En la figura 14.4 se muestra un pequeño problema del agente viajero con siete ciudades. La ciudad 1 es el lugar de residencia del agente. Por lo tanto, si comienza desde de su ciudad, el agente debe elegir una ruta para visitar cada una de las otras ciudades exactamente una vez antes de regresar a su punto de partida. El número colocado junto a la ligadura entre cada par de ciudades representa la distancia (o el costo o el tiempo) entre estas ciudades. Se supone que la distancia es la misma en cualquier dirección. (Esto se conoce como el problema *simétrico* del agente viajero). Aunque por lo general existe una ligadura directa entre cada par de ciudades, en este caso el ejemplo se simplifica al suponer que las únicas ligaduras directas son las que se muestran en la figura. El objetivo es determinar cuál ruta minimizará la distancia total que el agente viajero debe viajar.



■ **Figura 14.3**

Secuencia típica de valores de la función objetivo de las soluciones que se obtuvieron por un metaheurístico, cuando esta converge primero hacia un óptimo local (iteración 4) y después escapa para hacerlo hacia el óptimo global (iteración 8) de un problema de maximización, antes de concluir su búsqueda (iteración 12).



■ **Figura 14.4**
Ejemplo del problema del agente viajero que se usará con propósitos ilustrativos a lo largo de este capítulo.

Ha existido una serie de aplicaciones del problema del agente viajero a problemas que no tienen nada que ver con un agente de ventas. Por ejemplo, cuando un camión sale de un centro de distribución para entregar bienes a cierta cantidad de ubicaciones, el problema de determinar la ruta más corta es un problema del agente viajero. Otro ejemplo involucra la fabricación de tableros de circuitos impresos, semiconductores cableados y otros componentes. Cuando es necesario perforar muchos orificios en un tablero de circuitos impresos, el problema de encontrar la secuencia de perforaciones más eficiente constituye un problema del agente viajero.

El problema del agente viajero se complica con rapidez a medida que aumenta el número de ciudades. En el caso de un problema con n ciudades y una ligadura entre cada par de ellas, el número de rutas factibles que debe considerarse es $(n-1)!/2$ puesto que hay $(n-1)$ posibilidades para la primera ciudad después de la ciudad de residencia del agente, $(n-2)$ posibilidades para la siguiente ciudad y así sucesivamente. El denominador de 2 surge porque cada ruta tiene una ruta inversa equivalente con la misma distancia. Así, mientras un problema del agente viajero con 10 ciudades tiene menos de 200 000 soluciones factibles que deben ser consideradas, un

problema con 20 ciudades tiene alrededor de 10^{16} soluciones factibles, mientras que un problema con 50 ciudades tiene alrededor de 10^{62} .

Resulta sorprendente, pero algunos algoritmos poderosos basados en el enfoque de ramificación y acotamiento que se introdujo en la sección 12.8 han tenido éxito en resolver ciertos problemas del agente viajero muy grandes con muchos cientos (o incluso miles) de ciudades. Sin embargo, debido a la enorme dificultad para resolver grandes problemas de este tipo, los métodos heurísticos guiados por metaheurísticos son una forma popular de enfrentar tales problemas.

Por lo general, estos métodos heurísticos implican la generación de una secuencia de soluciones de prueba factibles, donde cada nueva solución de prueba se obtiene al hacer cierto tipo de pequeños ajustes en la solución de prueba actual. Se han sugerido algunos métodos para ajustar la solución de prueba actual. Debido a la facilidad de su implantación, un método popular usa el siguiente tipo de ajuste.

Un **subviaje inverso** ajusta la secuencia de ciudades visitadas en la solución de prueba actual mediante la selección de una subsecuencia de las ciudades y simplemente invertir el orden en el cual se visita esa subsecuencia de ciudades. (La subsecuencia invertida puede consistir cuando menos en dos ciudades).

Para ilustrar un subviaje inverso, suponga que la solución de prueba inicial del ejemplo de la figura 14.4 es visitar las ciudades en orden numérico:

1-2-3-4-5-6-7-1 Distancia = 69

Por ejemplo, si se selecciona la secuencia 3-4 y se invierte, se obtiene la siguiente nueva solución de prueba:

1-2-4-3-5-6-7-1 Distancia = 65

En consecuencia, este subviaje inverso en particular ha tenido éxito en reducir la distancia del viaje completo de 69 a 65.

En la figura 14.5 se muestra este subviaje inverso, el cual conduce de la solución de prueba inicial de la izquierda a la nueva solución de prueba de la derecha. Las líneas punteadas indican las ligaduras que se borran del viaje (a la izquierda) o se agregan al viaje (a la derecha) por el subviaje inverso. Observe que la nueva solución de prueba elimina exactamente dos ligaduras del viaje previo y las reemplaza por exactamente dos nuevas ligaduras para formar el nuevo viaje. Esta es una característica de cualquier subviaje inverso (incluso aquellos donde la subsecuencia

de ciudades invertida consiste en más de dos ciudades). Por consiguiente, un subviaje inverso particular es posible solo si las dos nuevas ligaduras correspondientes en realidad existen.

Este éxito en la obtención de un viaje mejorado por la simple inversión de un subviaje sugiere el siguiente método heurístico para buscar una buena solución factible para cualquier problema del agente viajero.

Algoritmo del subviaje inverso

Paso inicial. Inicie con cualquier viaje factible como la solución de prueba inicial.

Iteración. Para la solución de prueba actual, considere todas las formas posibles de realizar un subviaje inverso (solo excluya el inverso del viaje completo) que proporcionaría una solución mejorada. Seleccione aquel que proporcione la mayor disminución en la distancia viajada para que sea la nueva solución de prueba. (Los empates se rompen de manera arbitraria).

Regla de detención. El proceso se detiene cuando ninguna inversión de un subviaje mejora la solución de prueba actual, la cual se acepta como la solución final.

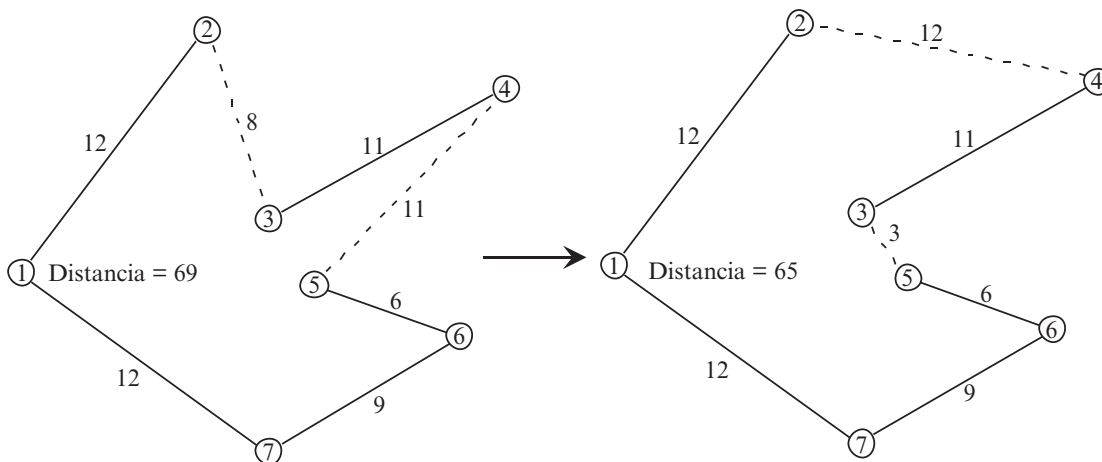
Ahora se aplicará este algoritmo al ejemplo. Se inicia con 1-2-3-4-5-6-7-1 como la solución de prueba inicial. Existen cuatro posibles subviajes que mejorarían esta solución, como a continuación se presenta en el segundo, tercero, cuarto y quinto renglones.

	1-2-3-4-5-6-7-1	Distancia = 69
Inverso 2-3:	1-3-2-4-5-6-7-1	Distancia = 68
Inverso 3-4:	1-2-4-3-5-6-7-1	Distancia = 65
Inverso 4-5:	1-2-3-5-4-6-7-1	Distancia = 65
Inverso 5-6:	1-2-3-4-6-5-7-1	Distancia = 66

Las dos soluciones con distancia = 65 empatan, pues proporcionan la mayor disminución en la distancia viajada; luego, suponga que se elige de manera arbitraria la primera de estas, 1-2-4-3-5-6-7-1 (como se muestra en el lado derecho de la figura 14.5), como la siguiente solución de prueba, con lo cual se completa la primera iteración.

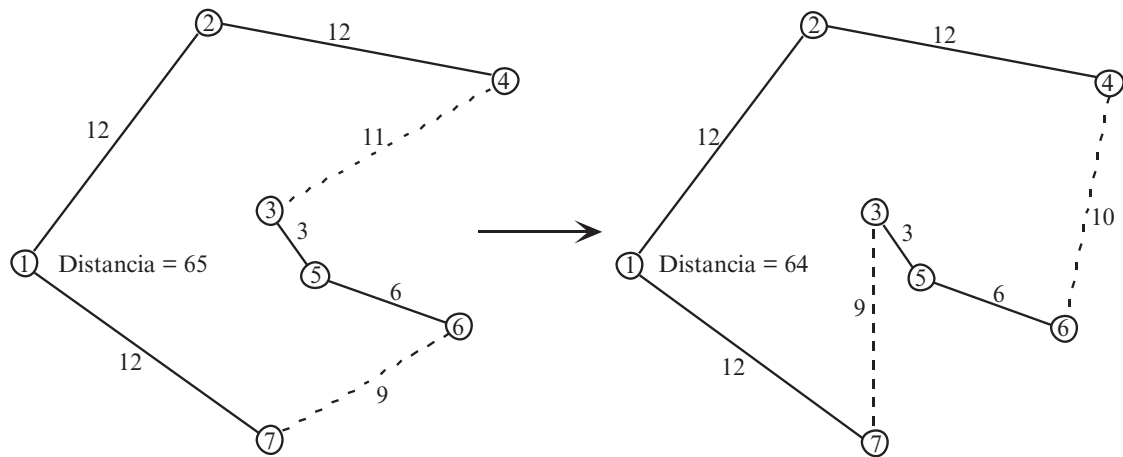
La segunda iteración comienza con el viaje que se muestra en el lado derecho de la figura 14.5 como la solución de prueba actual. En el caso de esta solución, existe solo un subviaje que proporciona una mejora, como se menciona a continuación en el segundo renglón:

	1-2-4-3-5-6-7-1	Distancia = 65
Inverso 3-5-6:	1-2-4-6-5-3-7-1	Distancia = 64



■ **Figura 14.5**

Inversión de un subviaje que reemplaza al viaje de la izquierda (la solución de prueba inicial) por el viaje de la derecha (la nueva solución de prueba) al invertir el orden en que se visitan las ciudades 3 y 4. Esta inversión del subviaje resulta en la sustitución de las líneas punteadas de la izquierda por las líneas punteadas de la derecha como las ligaduras que se invierten en el nuevo viaje.



■ **Figura 14.6**

Inversión del subviaje 3-5-6 que conduce desde la solución de prueba de la izquierda hasta una solución de prueba mejorada de la derecha.

En la figura 14.6 se muestra este subviaje inverso, donde la subsecuencia de ciudades 3-5-6 de la izquierda ahora se modifica en orden inverso (6-5-3) a la derecha. Por lo tanto, en el viaje a la derecha ahora se presenta la ligadura 4-6 en lugar de 4-3, así como la ligadura 3-7 en lugar de 6-7, para usar el orden inverso 6-5-3 entre las ciudades 4 y 7. Con lo anterior se completa la segunda iteración.

A continuación se tratará de encontrar el inverso que mejorará esta nueva solución de prueba. Sin embargo no existe ninguna, por lo que se detiene el algoritmo del subviaje inverso con esta solución de prueba como la solución final.

¿La solución óptima es 1-2-4-6-5-3-7-1? Desafortunadamente no, pues la solución óptima resulta ser

1-2-4-6-7-5-3-1 Distancia = 63

(o 1-3-5-7-6-4-2-1 al invertir la dirección de este viaje completo)

Sin embargo no puede llegarse a esta solución al realizar la inversión de un subviaje que mejore 1-2-4-6-5-3-7-1.

El algoritmo del subviaje inverso es otro ejemplo de un *procedimiento de mejora local*. Encuentra una mejoría sobre la solución de prueba actual en cada iteración. Cuando ya no puede encontrar una mejor solución se detiene porque la solución de prueba actual es un *óptimo local*. En este caso, en realidad 1-2-4-6-5-3-7-1 es un *óptimo local* porque no hay una mejor solución dentro de su vecindad local que pueda ser alcanzada mediante la inversión de un subviaje.

Lo que podría dar una mejor oportunidad de encontrar un *óptimo local* es utilizar un metaheurístico que permita el proceso de escapar de un *óptimo local*. En las tres secciones siguientes se verá cómo tres metaheurísticos distintos logran este resultado con el mismo ejemplo.

■ 14.2 Búsqueda tabú

La búsqueda tabú es un metaheurístico muy usado que utiliza algunas ideas de sentido común para permitir que el proceso de búsqueda escape de un *óptimo local*. Después de introducir los conceptos básicos, se abordará un ejemplo simple y después se regresará al ejemplo del agente viajero.

Recuadro de aplicación

Sears, Roebuck and Company (comúnmente conocida con el nombre de **Sears**) fundada en 1886, creció hasta convertirse en la más grande tienda minorista multilínea en Estados Unidos a mediados del siglo xx. En la actualidad es uno de los minoristas más grandes en el mundo en la venta de mercancías y servicios. Para 2013, tenía más de 2 500 líneas completas y tiendas minoristas de especialidad en Estados Unidos y Canadá. Asimismo, cuenta con el servicio más grande de entrega a domicilio de muebles y electrodomésticos en estos países, donde realiza aproximadamente 4 millones de entregas al año. Sears controla una flota de más de 1 000 vehículos para entrega de mercancía, en la cual se incluyen vehículos contratados y propios. Además cuenta, en Estados Unidos, con una flota de alrededor de 12 500 vehículos de servicio y los técnicos correspondientes, quienes realizan alrededor de 14 millones de llamadas de servicio a domicilio al año para reparar e instalar electrodomésticos, así como para brindar servicios de mejoras en el hogar.

El costo asociado con la operación de este enorme sistema de entrega a domicilio y servicio a los hogares se encuentra en el orden de *miles de millones de dólares al año*. Debido a los miles de vehículos que se utilizan para atender a las solicitudes de decenas de miles de llamadas de clientes *diariamente*, la eficiencia de esta operación tiene un efecto sorprendente en la rentabilidad de la compañía.

Para poder atender tantas llamadas de servicio por parte de los clientes con tantos vehículos, *cada día* es necesario tomar un enorme número de decisiones. ¿Qué paradas se le debe asignar a cada ruta? ¿Cuál debe ser el orden de dichas

paradas (lo cual tiene un efecto significativo en la distancia y tiempo total de la ruta) de cada vehículo? ¿Cómo pueden tomarse todas estas decisiones de tal manera que se minimicen los costos totales de operación y a la vez se ofrezca un servicio satisfactorio a los clientes?

Fue evidente que era necesario que la investigación de operaciones considerara este problema. La formulación natural del problema debía asumir la forma de un *problema de enrutamiento de vehículos con ventanas de tiempo* (VRPTW, *vehicle-routing problem with time windows*), para el cual se han desarrollado algoritmos exactos y heurísticos. Desafortunadamente, el problema de Sears es tan grande que representa un problema de optimización combinatoria muy difícil que está más allá del alcance de los algoritmos estándar de VRPTW. Por esta razón se desarrolló un nuevo algoritmo basado en el uso de la *búsqueda tabú* con el fin de tomar decisiones acerca de qué ruta vehicular atenderá qué paradas y cuál será la secuencia de paradas dentro de una cierta ruta.

El nuevo sistema de enrutamiento y programación de vehículos, el cual se basó en gran medida en la búsqueda tabú, representó para Sears un ahorro por evento de más de **9 millones de dólares** y *ahorros anuales* de más de **42 millones de dólares**. Asimismo, brindó un gran número de beneficios intangibles en los que se incluye un *mejor servicio* al cliente.

Fuente: D. Weigel y B. Cao: "Applying GIS and OR Techniques to Solve Sears Technician-Dispatching and Home-Delivery Problems", en *Interfaces*, 29(1):112-130, enero-febrero de 1999.

Conceptos básicos

Cualquier aplicación de la búsqueda tabú incluye como una subrutina algún *procedimiento de búsqueda local* que parezca apropiado para el problema bajo consideración. (Un **procedimiento de búsqueda local** opera como un procedimiento de mejora local excepto que no requiere que cada nueva solución de prueba sea mejor que la solución de prueba anterior). El proceso comienza con este procedimiento como un procedimiento de mejora local de la manera usual (es decir, al aceptar solo una solución mejorada en cada iteración) para encontrar un óptimo local. Una estrategia de la búsqueda tabú es que continúa la búsqueda pero permite *movimientos sin mejora* hacia las mejores soluciones en la vecindad del óptimo local. Una vez que se alcanza un punto en el que se pueden encontrar mejores soluciones en la vecindad de la solución de prueba, se aplica de nuevo el procedimiento de mejora local para encontrar un nuevo óptimo local.

Debido a la analogía con la escalada de una montaña, algunas veces este proceso se conoce como **enfoque del ascenso más empinado/descenso más suave** porque cada iteración selecciona el movimiento disponible que sube más en la pendiente, o, cuando no hay disponible algún movimiento hacia arriba, selecciona el movimiento que baja menos en la pendiente. Si todo sale bien, el proceso seguirá un patrón como el que se muestra en la figura 14.3, donde se deja atrás un óptimo local con la intención de escalar hacia el óptimo global.

El peligro de este enfoque es que después de dejar un óptimo local, el proceso se puede ciclar y regresar al mismo óptimo local. Para evitar este círculo vicioso, la búsqueda tabú prohíbe en forma temporal los movimientos que pudieran regresar el proceso a una solución visitada recientemente. Una **lista tabú** registra estos movimientos prohibidos, los cuales se conocen como *movimientos tabú*. (La única excepción a la prohibición de un movimiento de este tipo se presenta cuando un movimiento tabú en realidad es mejor que la mejor solución factible que se haya encontrado hasta ese momento).

Este uso de *memoria* para dirigir la búsqueda al utilizar listas que registran cierta parte de la historia reciente es una característica distintiva de la búsqueda tabú. Esta condición tiene raíces en el campo de la inteligencia artificial.

La búsqueda tabú también puede incorporar algunos conceptos avanzados. Uno de ellos es la *intensificación*, que implica la exploración de una parte de la región factible con más intensidad de la usual después de que se haya identificado como una parte particularmente promisorio para encontrar en ella muy buenas soluciones. Otro concepto es la *diversificación*, que implica forzar la búsqueda por medio de la entrada en áreas de la región factible que no se han explorado con anterioridad. (Para implantar ambos conceptos se utiliza la memoria de largo plazo). Sin embargo, el enfoque aquí se centrará sobre la forma básica de la búsqueda tabú que se resume más adelante sin ahondar en estos conceptos adicionales.

Esquema de un algoritmo de búsqueda tabú básico

Paso inicial. Comience con una solución de prueba inicial factible.

Iteración. Utilice un procedimiento de búsqueda local apropiado para definir los movimientos factibles en la vecindad local de la solución de prueba actual. No considere la realización de ningún movimiento incluido en la lista tabú actual a menos que ese movimiento genere una mejor solución que la mejor solución de prueba que se haya encontrado hasta ese momento. Determine cuál de los movimientos restantes proporciona la mejor solución. Adopte esta solución como la próxima solución de prueba, sin importar si esta es mejor o peor que la solución de prueba actual. Actualice la lista tabú para evitar el regreso a la última solución de prueba actual. Si la lista tabú ya está llena, elimine el elemento más antiguo de la lista para proporcionar más flexibilidad a los movimientos futuros.

Regla de detención. Utilice algún criterio de detención, como un número fijo de iteraciones, una cantidad fija de tiempo del CPU o un número fijo de iteraciones consecutivas que no produzcan ninguna mejoría al mejor valor de la función objetivo. (El último es un criterio más popular). El proceso también puede detenerse en cualquier iteración donde no existan movimientos factibles en la vecindad local de la solución de prueba actual. Se acepta la mejor solución de prueba que se haya encontrado en cualquier iteración como la solución final.

Este esquema deja algunas preguntas sin contestar.

1. ¿Cuál procedimiento de búsqueda local debe usarse?
2. ¿Cómo debe definir ese procedimiento la *estructura de vecindad* que especifica cuáles soluciones son vecinas inmediatas de cualquier solución de prueba (que se puede buscar en una misma iteración)?
3. ¿Cuál es la forma en la que los movimientos tabú deben representarse en la lista tabú?
4. ¿Cuál movimiento tabú debe agregarse a la lista tabú en cada iteración?
5. ¿Qué tanto debe mantenerse un movimiento tabú en la lista?
6. ¿Cuál regla de detención debe usarse?

Todos estos son detalles importantes que deben trabajarse para satisfacer el tipo específico de problema que se aborde, como lo ilustran los siguientes ejemplos. La búsqueda tabú solo proporciona una estructura general y directrices estratégicas para desarrollar un método heurístico específico para afrontar una situación particular. La selección de estos parámetros es una parte clave en el desarrollo de un método heurístico exitoso.

Los siguientes ejemplos ilustran el uso de la búsqueda tabú.

Problema del árbol de expansión mínima con restricciones

En la sección 10.4 se describe el problema del árbol de expansión mínima. En resumen, este se inicia con una red que tiene sus nodos pero todavía no las ligaduras entre ellos, por lo que el problema es determinar cuáles ligaduras deben insertarse en la red. El objetivo es minimizar el costo (o la longitud) total de las ligaduras insertadas que proporcionarán una ruta entre cada par de nodos. En el caso de una red con n nodos, se necesitan $(n - 1)$ ligaduras (sin ciclos)

para proporcionar una ruta entre cada par de nodos. Una red como esta es conocida como un *árbol de expansión*.

El lado izquierdo de la figura 14.7 muestra una red con cinco nodos, en la cual las líneas punteadas representan las ligaduras potenciales que podrían insertarse en la red, mientras que el número a continuación de cada línea punteada representa el costo asociado con la inserción de esa ligadura en particular. Por lo tanto, el problema es determinar las cuatro ligaduras (sin ciclos) que deben insertarse en la red para minimizar el costo total de dichas ligaduras. El lado derecho de la figura presenta el *árbol de expansión mínima* deseado, donde las líneas oscuras representan las ligaduras que se han insertado en la red con un costo total de 50. Esta solución óptima se obtiene con facilidad al aplicar el algoritmo “codicioso” presentado en la sección 10.4.

Para ilustrar el uso de la búsqueda tabú, a continuación se agregará un par de complicaciones a este ejemplo al suponer que también deben observarse las siguientes restricciones en el momento de elegir las ligaduras a incluirse en la red.

Restricción 1: la ligadura AD puede incluirse solo si también se incluye la ligadura DE.

Restricción 2: se puede incluir, como máximo, una de las tres ligaduras: AD, CD y AB.

Observe que la solución óptima previa en el lado derecho de la figura 14.7 viola ambas restricciones porque: 1) está incluida la ligadura AD aunque DE no lo está y 2) se incluye tanto AD como AB.

Al imponer estas restricciones, el algoritmo codicioso que se presentó en la sección 10.4 ya no se puede utilizar para encontrar la nueva solución óptima. Para un problema tan pequeño, es probable que esta solución se encuentre con mayor rapidez mediante inspección. Sin embargo, a continuación se verá cómo podría utilizarse la búsqueda tabú, tanto en este como en problemas mucho más grandes, para buscar una solución óptima.

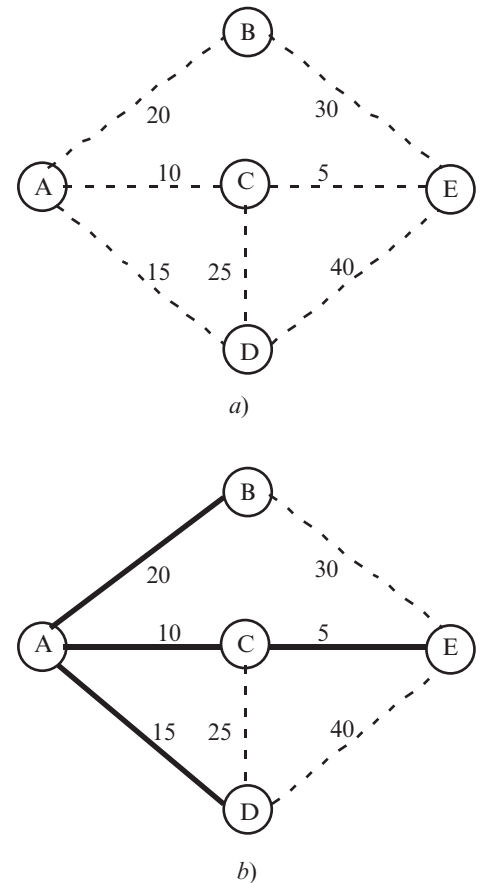
La manera más fácil de tener en cuenta estas restricciones es cargar una penalización muy grande por violarlas, como las que se presentan en seguida.

1. Cargar una penalización de 100 si se viola la restricción 1.
2. Cargar una penalización de 100 si se incluyen dos de las tres ligaduras especificadas en la restricción 2. Aumentar esta penalización a 200 si se incluyen las tres ligaduras.

Una penalización de 100 es lo suficientemente grande como para asegurar que las restricciones no se violarán en un árbol de expansión mínima que minimice el costo total, incluidas las penalizaciones, dado que existen algunas restricciones factibles. Al duplicar la penalización en caso de que la restricción 2 se viole en mayor medida, se proporciona un incentivo para al menos reducir el número de ligaduras que se consideran durante una iteración de la búsqueda tabú.

Existen algunas formas de responder las seis preguntas que se necesitan para especificar la manera en que se realizará una búsqueda tabú. (Vea la lista de preguntas que sigue al esquema de un algoritmo de búsqueda tabú básico). A continuación se presenta una forma directa de contestar las preguntas.

1. **Procedimiento de búsqueda local:** en cada iteración, elija el mejor vecino inmediato de la solución de prueba actual que no esté descartado por la lista tabú.
2. **Estructura de vecindad:** un vecino inmediato de la solución de prueba actual es aquel al que se llega mediante la adición de una sola ligadura y la eliminación de una de las otras ligaduras dentro del ciclo que se forma por la adición realizada. (La ligadura que se borra debe formar parte de este ciclo para así conservar la forma de un árbol de expansión).



■ **Figura 14.7**

a) Datos de un problema de árbol de expansión mínima antes de escoger las ligaduras que deben incluirse en la red y b) solución óptima de este problema donde las líneas oscuras representan las ligaduras seleccionadas.

- 3. **Forma de los movimientos tabú:** enumere las ligaduras que no deben eliminarse.
- 4. **Adición de un movimiento tabú:** en cada iteración, después de elegir la ligadura que debe agregarse a la red, también incorpore esta ligadura a la lista tabú.
- 5. **Tamaño máximo de la lista tabú:** dos. Siempre que se agregue un movimiento tabú a una lista llena, elimine el más antiguo de los dos movimientos tabú que ya estaban en la lista. (Como un árbol de expansión del problema bajo consideración solo incluye cuatro ligaduras, la lista tabú debe ser muy pequeña para proporcionar algo de flexibilidad al elegir la ligadura que debe borrarse en cada iteración).
- 6. **Regla de detención:** detenga el proceso después de tres iteraciones consecutivas sin mejora del mejor valor de la función objetivo. (También debe detenerse en cualquier iteración donde la solución de prueba actual no tenga vecinos inmediatos que no estén descartados por la lista tabú).

Después de haber especificado estos detalles, se puede proceder a aplicar el algoritmo de búsqueda tabú al ejemplo. Para comenzar, una elección razonable de la solución de prueba inicial es la solución óptima de la versión no restringida del problema que se muestra en la figura 14.7*b*). Como esta solución viola ambas restricciones (pero con la inclusión de solo dos de las tres ligaduras especificadas en la restricción 2), es necesario imponer penalizaciones de 100 dos veces. Por lo tanto, el costo total de esta solución es

Costo = 20 + 10 + 5 + 15 + 200 (penalizaciones de restricción)
= 250.

Iteración 1. Las tres opciones para agregar una ligadura a la red de la figura 14.7*b*) son BE, CD y DE. Si se eligiera BE, el ciclo formado sería BE-CE-AC-AB, en cuyo caso las tres opciones para borrar una ligadura serían CE, AC y AB. (En este punto todavía no se agrega ninguna ligadura a la lista tabú). Si se borrara CE, el cambio en el costo sería $30 - 5 = 25$ sin cambio en las penalizaciones de restricción, por lo que el costo se incrementaría de 250 a 275. De forma similar, si se borrara AC, el costo total aumentaría de 250 a $250 + (30 - 10) = 270$. Sin embargo, si la ligadura borrada fuese AB, los costos de ligadura cambiarían en $30 - 20 = 10$ y las penalizaciones de restricción disminuirían de 200 a 100 porque ya no se violaría la restricción 2, por lo cual el costo total ahora sería $50 + 10 + 100 = 160$. Estos resultados se resumen en los primeros tres renglones de la tabla 14.1.

En los siguientes dos renglones se resumen los cálculos si se agregara la ligadura CD a la red. En este caso el ciclo creado es CD-AD-AC, de manera que AD y AC son las únicas ligaduras que pueden eliminarse. AC sería una elección particularmente mala porque se seguiría violando la restricción 1 (con penalización de 100), y además se debería cargar una penalización de 200 debido a que se violaría la restricción 2 puesto que las tres ligaduras especificadas en dicha restricción estarían incluidas en la red. Al borrar AD se obtendría el beneficio de satisfacer la restricción 1 y no se incrementaría el grado en el que se viola la restricción 2.

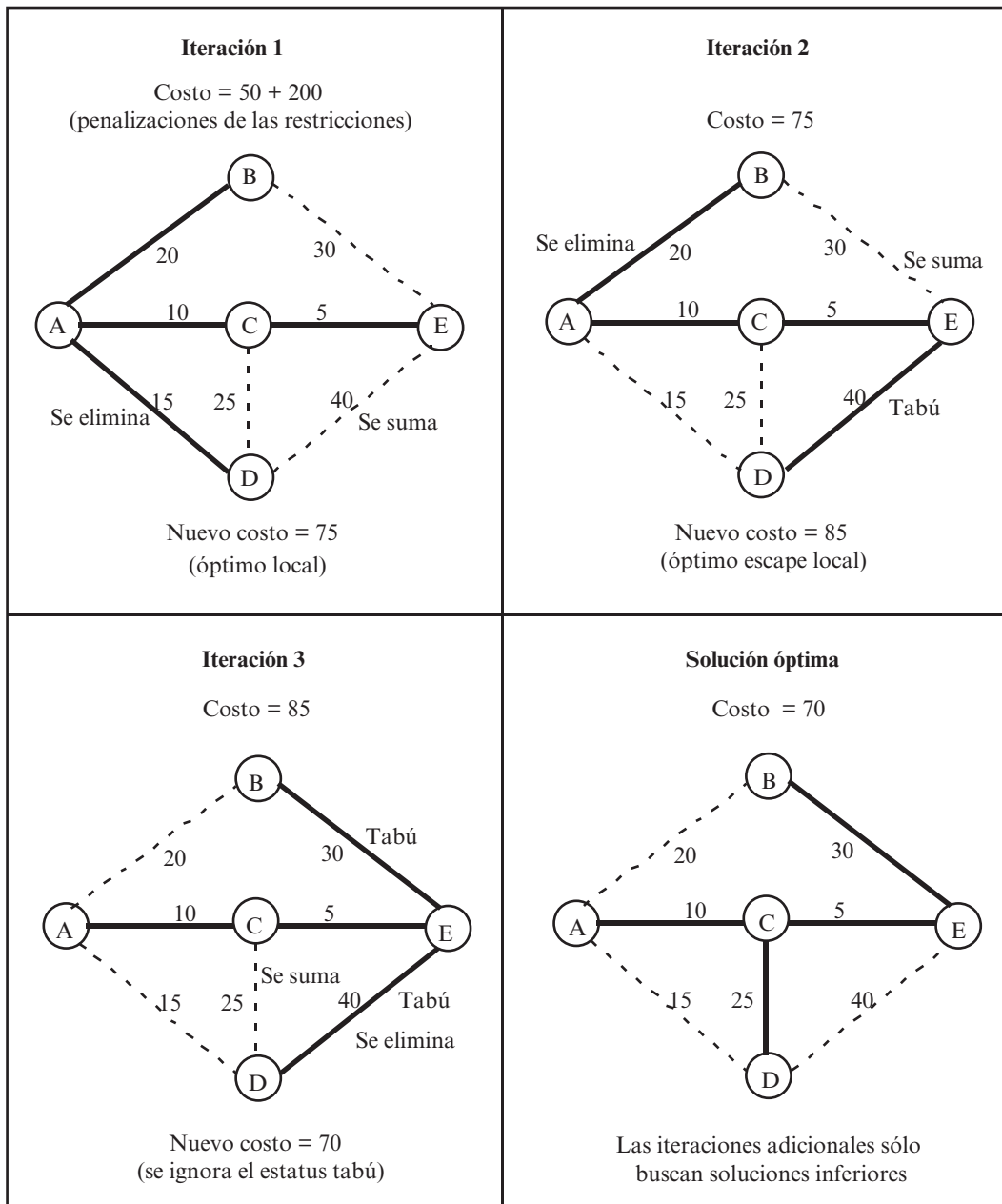
Los últimos tres renglones de la tabla muestran las opciones si se agregara la ligadura DE. El ciclo creado por esta adición sería DE-CE-AC-AD, por lo que CE, AC y AD serían las opciones de eliminación. Las tres satisfarían la restricción 1, pero al borrar AD se cumpliría

también con la restricción 2. Si se eliminan por completo las penalizaciones de restricción, el costo total de esta opción sería solo de $50 + (40 - 15) = 75$. Como este es el costo más pequeño de las ocho opciones disponibles de movimiento hacia un vecino inmediato a partir de la solución de prueba actual, se selecciona esta acción particular al agregar DE y eliminar AD. Esta elección se indica en la parte dedicada a la iteración 1 de la figura 14.8, mientras que el árbol de expansión resultante, con el cual se inicia la iteración 2, se muestra a la derecha.

Para completar la iteración, como DE se agregó a la red, se convierte en la primera ligadura colocada en la lista tabú. Esta inclusión evitará que DE sea eliminada en la siguiente iteración y que se regrese a la solución de prueba que inició este proceso.

■ **Tabla 14.1** Opciones para agregar y borrar ligaduras en la iteración 1

Agregar	Borrar	Costo
BE	CE	$75 + 200 = 275$
BE	AC	$70 + 200 = 270$
BE	AB	$60 + 100 = 160$
CD	AD	$60 + 100 = 160$
CD	AC	$65 + 300 = 365$
DE	CE	$85 + 100 = 185$
DE	AC	$80 + 100 = 180$
DE	AD	$75 + 0 = 75 \leftarrow \text{Mínimo}$



■ **Figura 14.8**

Aplicación de un algoritmo de búsqueda tabú al problema de árbol de expansión mínima que se presentó en la figura 14.7, después de agregarle dos restricciones.

Para resumir, durante la primera iteración se tomaron las siguientes decisiones.

Se agrega la ligadura DE a la red.

Se elimina la ligadura AD de la red.

Se añade la ligadura DE a la lista tabú.

Iteración 2. La parte superior derecha de la figura 14.8 indica que las decisiones correspondientes que se tomaron durante la iteración son las siguientes:

Se agrega la ligadura BE a la red.

De manera automática, esta ligadura agregada se coloca en la lista tabú.

Se elimina la ligadura AB de la red.

En la tabla 14.2 se resumen los cálculos que condujeron a estas decisiones al encontrar que el movimiento del sexto renglón proporciona el menor costo.

Los movimientos que se mencionan en los renglones primero y séptimo de la tabla implican la eliminación de DE, lo que está en la lista tabú. Por lo tanto, estos movimientos se hubieran considerado solo si hubiese proporcionado una mejor solución que la mejor solución de prueba encontrada hasta el momento, la cual tiene un costo de 75 dólares. El cálculo en el séptimo renglón muestra que este movimiento no proporcionaría una mejor solución. En el caso del primer renglón ni siquiera es necesario realizar un cálculo porque este movimiento regresaría el proceso a la solución de prueba anterior.

Observe que el movimiento del sexto renglón se realiza aunque genera una nueva solución de prueba con un costo más elevado (85) que el de la solución anterior (75) con la que se inició la iteración 2. Esto significa que la solución de prueba anterior fue un óptimo local porque todos sus vecinos inmediatos (aquellos a los que se puede llegar mediante uno de los movimientos que se mencionan en la tabla 14.2) tienen un costo más alto. Sin embargo, al desplazarse hacia el mejor de los vecinos inmediatos, el proceso tiene la posibilidad de escapar del óptimo local y continuar la búsqueda del óptimo global.

Antes de continuar con la iteración 3, es necesario hacer una observación sobre las formas más avanzadas de búsqueda tabú que se puede usar para seleccionar el mejor vecino inmediato. Algunos métodos más generales de búsqueda tabú pueden cambiar el significado de “el mejor vecino”, lo cual depende de la historia. Estos pueden utilizar formas adicionales de memoria para apoyar procesos de intensificación y diversificación. Como ya se mencionó, la intensificación enfoca la búsqueda en una región particularmente promisorias en cuanto a soluciones, mientras que la diversificación conduce la búsqueda a nuevas regiones promisorias.

■ **Tabla 14.2** Opciones para agregar y borrar ligaduras en la iteración 2

Agregar	Borrar	Costo
AD	DE*	(Movimiento tabú)
AD	CE	85 + 100 = 185
AD	AC	80 + 100 = 180
BE	CE	100 + 0 = 100
BE	AC	95 + 0 = 95
BE	AB	85 + 0 = 85 ← Mínimo
CD	DE*	60 + 100 = 160
CD	CE	95 + 100 = 195

* Movimiento tabú. Será tomado en cuenta solo si genera una mejor solución que la mejor solución que se encontró con anterioridad.

■ **Tabla 14.3** Opciones para agregar y borrar ligaduras en la iteración 3

Agregar	Borrar	Costo
AB	BE*	(Movimiento tabú)
AB	CE	100 + 0 = 100
AB	AC	95 + 0 = 95
AD	DE*	60 + 100 = 160
AD	CE	95 + 0 = 95
AD	AC	90 + 0 = 90
CD	DE*	70 + 0 = 70 ← Mínimo
CD	CE	105 + 0 = 105

* Movimiento tabú. Será tomado en cuenta solo si genera una mejor solución que la mejor solución de prueba encontrada anteriormente.

Iteración 3. En la parte inferior izquierda de la figura 14.8 se resumen las decisiones que se tomaron durante la iteración 3.

- Se agrega la ligadura CD a la red.
- De manera automática, esta ligadura agregada se coloca en la lista tabú.
- Se elimina la ligadura DE de la red.

En la tabla 14.3 se muestra que este movimiento conduce al mejor vecino inmediato de la solución de prueba con la que se inició esta iteración.

Una característica interesante de este movimiento es que se realiza aunque sea un movimiento tabú. La razón por la que se hace es que, además de ser el mejor vecino inmediato, también genera una solución que es mejor (con un costo de 70) que la mejor solución de prueba que se encontró con anterioridad (con un costo de 75). Esto permite que el estatus tabú del movimiento se pase por alto. (La búsqueda tabú también puede incorporar una variedad de criterios más avanzados para ignorar el estatus tabú).

Antes de comenzar la siguiente iteración, es necesario hacer otro ajuste a la lista tabú.

- Se borra la ligadura DE de la lista tabú.

Este paso se da por dos razones. Primero, la lista tabú consiste en ligaduras que por lo general no deben borrarse de la red durante la iteración actual (con la excepción que se mencionó), pero DE ya no está en la red. Segundo, como el tamaño de la lista tabú se estableció en dos y hay otras dos ligaduras (BE y CD) que se han agregado a la lista más recientemente, de cualquier manera DE tendría que haberse borrado de manera automática en este punto.

Continuación. La solución de prueba actual que se muestra en la parte inferior derecha de la figura 14.8 es, en realidad, la solución óptima (el óptimo global) del problema. Sin embargo, el algoritmo de búsqueda tabú no tiene forma de saberlo, por lo que continuará con el proceso de búsqueda. La iteración 4 comenzaría con esta solución de prueba y con las ligaduras BE y CD en la lista tabú. Después de completar esta iteración y dos más, el algoritmo terminaría porque después de tres iteraciones consecutivas no habría mejoría sobre el mejor valor previo de la función objetivo (un costo de 70).

Con un algoritmo de búsqueda tabú bien diseñado, es probable que la mejor solución de prueba que se encuentre después de haber realizado un número modesto de iteraciones sea una buena solución factible. Podría incluso ser una solución óptima, pero no existe garantía de ello. Seleccionar una regla de detención que proporcione una corrida relativamente de largo plazo del algoritmo incrementa las posibilidades de alcanzar el óptimo global.

Después de haber explicado la aplicación de este algoritmo mediante su ejecución en un ejemplo pequeño, ahora se aplicará un algoritmo de búsqueda tabú similar al ejemplo del agente viajero que se presentó en la sección 14.1.

Ejemplo del problema del agente viajero

Existen algunos paralelismos cercanos entre un problema de árbol de expansión mínima y el del agente viajero. En ambos casos, el problema consiste en elegir las ligaduras que deben incluirse en la solución. (Recuerde que una solución de un problema del agente viajero puede describirse como la secuencia de ligaduras por las que pasa el agente a lo largo de su recorrido por las ciudades). En ambos casos, el objetivo es minimizar el costo o la distancia total asociada con el número fijo de ligaduras que se incluye en la solución. En ambos casos existe un procedimiento de búsqueda local intuitivo que implica la adición y eliminación de ligaduras en la solución de prueba actual para obtener la nueva solución de prueba.

En el caso de los problemas de árbol de expansión mínima, el procedimiento de búsqueda local que se describió en la subsección anterior implica la adición y la eliminación de *una sola* ligadura en cada iteración. El procedimiento correspondiente que se explicó en la sección 14.1 del problema del agente viajero implica la utilización de *subviajes inversos* para agregar y borrar *un par* de ligaduras en cada iteración.

Debido a los paralelismos cercanos entre estos dos tipos de problemas, el diseño de un algoritmo de búsqueda tabú para problemas del agente viajero puede ser muy similar al que se acaba de describir para el ejemplo del problema de árbol de expansión mínima. En particular, si se usa el esquema del algoritmo de búsqueda tabú básico que se presentó antes, es posible responder de manera similar las seis preguntas que siguen al esquema, como se indica a continuación.

1. **Algoritmo de búsqueda local:** en cada iteración, seleccione el mejor vecino inmediato de la solución de prueba actual que no esté descartado por la lista tabú.
2. **Estructura de vecindad:** un vecino inmediato de la solución de prueba actual es aquel al que se llega por medio de un *subviaje inverso*, como se describe en la sección 14.1 y se ilustra en la figura 14.5. Tal inversión requiere la adición de dos ligaduras y la eliminación de otras dos ligaduras de la solución de prueba actual. (Se descarta un subviaje inverso que solo invierta la dirección del viaje que proporciona la solución de prueba actual).
3. **Forma de los movimientos tabú:** enumere las ligaduras de forma que un subviaje inverso sea tabú si las dos ligaduras que se eliminan por esta inversión se encuentran en la lista. (Ello evitará que se regrese con rapidez a la solución de prueba anterior).
4. **Adición de un movimiento tabú:** en cada iteración, después de elegir las dos ligaduras que deben agregarse a la solución de prueba actual, también incorpore estas dos ligaduras a la lista tabú.
5. **Tamaño máximo de la lista tabú:** cuatro (dos de cada una de las dos iteraciones más recientes). Siempre que se agregue un par de ligaduras a una lista llena, elimine las dos ligaduras que han permanecido por más tiempo en la lista.
6. **Regla de detención:** detenga el proceso después de tres iteraciones consecutivas sin mejora del mejor valor de la función objetivo. (También debe detenerse en cualquier iteración

donde la solución de prueba actual no tenga vecinos inmediatos que no estén descartados por la lista tabú).

Para aplicar este algoritmo de búsqueda tabú al ejemplo (vea la figura 14.4), se comenzará con la misma solución de prueba inicial, 1-2-3-4-5-6-7-1, como en la sección 14.1. Recuerde cómo al empezar el algoritmo del subviaje inverso (un algoritmo de mejora local), con esta solución de prueba inicial se llega en dos iteraciones (vea las figuras 14.5 y 14.6) a un óptimo local en 1-2-4-6-5-3-7-1, en cuyo punto el algoritmo se detiene. Con la excepción de que se crea una lista tabú, el algoritmo de búsqueda tabú se inicia exactamente del mismo modo, como se resume a continuación.

Solución de prueba inicial: 1-2-3-4-5-6-7-1 Distancia = 69
Lista tabú: en blanco.

Iteración 1: se elige invertir 3-4 (vea la figura 14.5).
Ligaduras borradas: 2-3 y 4-5
Ligaduras agregadas: 2-4 y 3-5
Lista tabú: ligaduras 2-4 y 3-5.
Nueva solución de prueba: 1-2-4-3-5-6-7-1 Distancia = 65

Iteración 2: se elige invertir 3-5-6 (vea la figura 14.6).
Ligaduras borradas: 4-3 y 6-7 (no están en la lista tabú)
Ligaduras agregadas: 4-6 y 3-7
Lista tabú: ligaduras 2-4, 3-5, 4-6 y 3-7
Nueva solución de prueba: 1-2-4-6-5-3-7-1 Distancia = 64

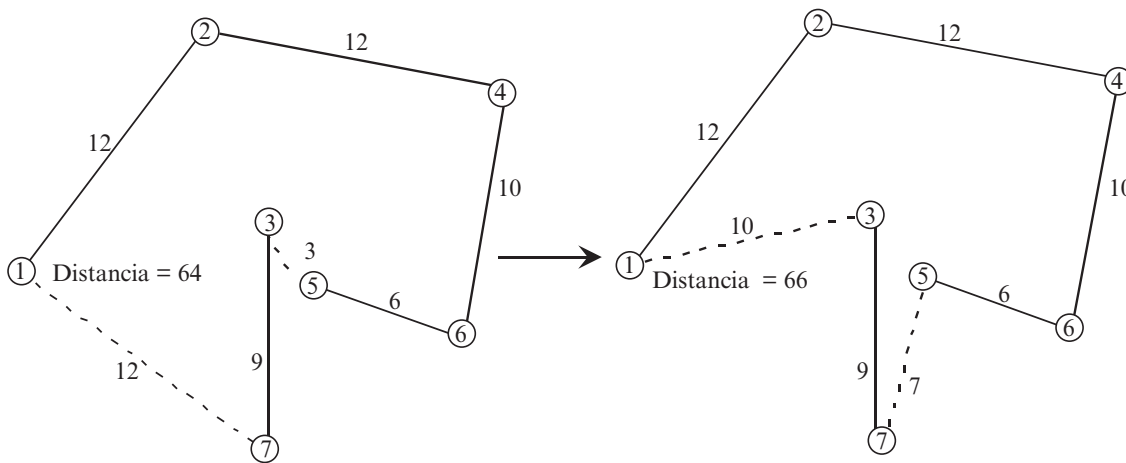
Sin embargo, en lugar de terminar, el algoritmo de búsqueda tabú escapa de este óptimo local (que se muestra en el lado derecho de la figura 14.6 y en el lado izquierdo de la figura 14.9) pues se traslada hacia el mejor vecino inmediato de la solución de prueba actual aunque su distancia sea mayor. Debido a la disponibilidad limitada de ligaduras entre pares de nodos (ciudades) de la figura 14.4, la solución de prueba actual solo tiene dos vecinos inmediatos, los cuales se describen a continuación.

Si se invierte 6-5-3: 1-2-4-3-5-6-7-1 Distancia = 65
Si se invierte 3-7: 1-2-4-6-5-7-3-1 Distancia = 66

(Se descarta invertir 2-4-6-5-3-7 para obtener 1-7-3-5-6-4-2-1 porque es exactamente el mismo viaje pero en la dirección opuesta). Sin embargo, se debe descartar el primero de estos vecinos inmediatos porque requeriría eliminar las ligaduras 4-6 y 3-7, lo cual está prohibido porque *las dos* ligaduras se encuentran en la lista tabú. (Este movimiento se podría permitir si implicara alguna mejoría en la mejor solución de prueba que se encontró hasta ahora, pero no es así). Al descartar este vecino inmediato simplemente se evita regresar a la solución de prueba anterior. Entonces, por no existir otro, se selecciona el segundo de los vecinos inmediatos como la próxima solución de prueba, como se resume a continuación.

Iteración 3: se elige invertir 3-7 (vea la figura 14.9).
Ligaduras borradas: 5-3 y 7-1
Ligaduras agregadas: 5-7 y 3-1
Lista tabú: 4-6, 3-7, 5-7 y 3-1
(2-4 y 3-5 se eliminan de la lista)
Nueva solución de prueba: 1-2-4-6-5-7-3-1 Distancia = 66

La inversión del subviaje de esta iteración puede apreciarse en la figura 14.9 en la cual las líneas punteadas muestran las ligaduras borradas (a la izquierda) y las agregadas (a la derecha) para obtener la nueva solución de prueba. Observe que una de las ligaduras borradas es 5-3 aun cuando estaba en la lista tabú al final de la iteración 2. Esto es correcto porque un subviaje inverso es tabú solo si *las dos* ligaduras borradas están en la lista tabú. También observe que la lista tabú actualizada al final de la iteración 3 ya no contiene las dos ligaduras que habían permanecido por más tiempo en dicha lista (las que se agregaron durante la iteración 1), puesto que el tamaño máximo de la lista tabú se estableció en cuatro.



■ **Figura 14.9**

Inversión del subviaje 3-7 en la iteración 3 que conduce desde la solución de prueba de la izquierda hasta la nueva solución de prueba de la derecha.

La nueva solución de prueba tiene los cuatro vecinos inmediatos que se describen a continuación.

Invertir 2-4-6-5-7: 1-7-5-6-4-2-3-1	Distancia = 65
Invertir 6-5: 1-2-4-5-6-7-3-1	Distancia = 69
Invertir 5-7: 1-2-4-6-5-7-3-1	Distancia = 63
Invertir 7-3: 1-2-4-6-5-3-7-1	Distancia = 64

Sin embargo, el segundo de estos vecinos inmediatos es tabú porque *las dos* ligaduras borradas (4-6 y 5-7) están en la lista tabú. Por la misma razón, el cuarto vecino inmediato (que es la solución de prueba anterior) también es tabú. Por lo tanto, las únicas opciones viables son el primero y el tercero de los vecinos inmediatos. Como el último de estos tiene la distancia más corta, se convierte en la próxima solución de prueba, como se resume a continuación.

Iteración 4: se elige invertir 5-7 (vea la figura 14.10).

Ligaduras borradas: 6-5 y 7-3

Ligaduras agregadas: 6-7 y 5-3

Lista tabú: 5-7, 3-1, 6-7 y 5-3

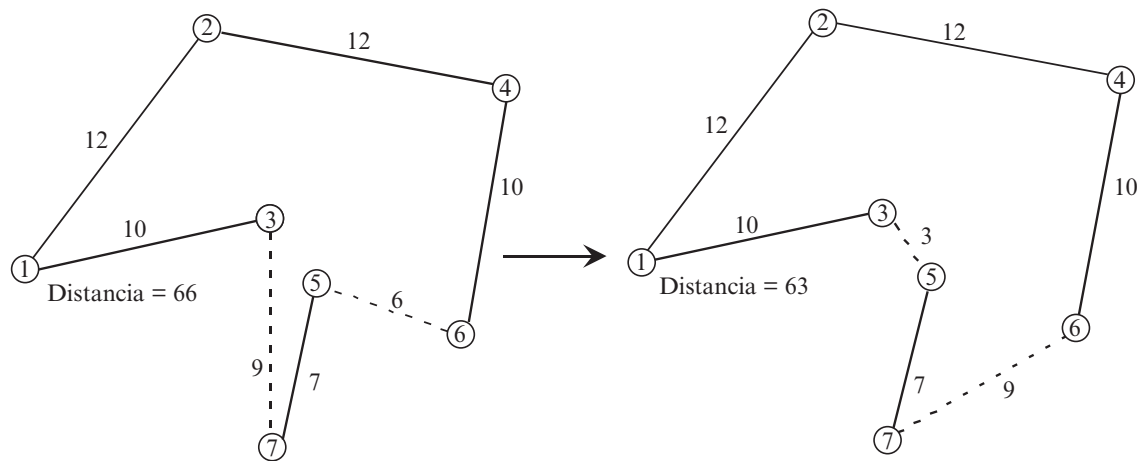
(4-6 y 3-7 se eliminan de la lista)

Nueva solución de prueba: 1-2-4-6-7-5-3-1 Distancia = 63

En la figura 14.10 se muestra esta inversión del subviaje. El viaje de la nueva solución de prueba a la derecha tiene una distancia de solo 63, que es menor que cualquiera de las soluciones anteriores. En realidad, esta nueva solución resulta ser la solución óptima.

Si no se sabe esto, el algoritmo de búsqueda tabú intentará ejecutar más iteraciones. Sin embargo, el único vecino inmediato de la solución de prueba actual es la solución de prueba que se obtuvo en la iteración anterior. Esto requeriría eliminar las ligaduras 6-7 y 5-3, que se encuentran en la lista tabú, de manera que es imposible regresar a la solución de prueba anterior. Como ya no existe otro vecino inmediato disponible, la regla de detención da por finalizado el algoritmo en este punto con 1-2-4-6-7-5-3-1 (la mejor de las soluciones de prueba) como la solución final. Aunque no hay garantía de que la solución final del algoritmo sea una solución óptima, resulta afortunado que en este caso la solución haya resultado un óptimo global.

Este algoritmo en específico es solo un ejemplo de un algoritmo de búsqueda tabú posible para manejar problemas del agente viajero. Varios detalles del algoritmo pueden modificarse en diversas formas razonables. Por ejemplo, por lo general el método no se detiene cuando todos los movimientos disponibles están prohibidos por la lista tabú, sino que selecciona el movimiento “menos tabú”. También, una característica importante de los métodos de búsqueda



■ **Figura 14.10**

Inversión del subviaje 5-7 en la iteración 4 que conduce desde la solución de prueba de la izquierda hasta la nueva solución de prueba de la derecha (que resulta ser la solución óptima).

tabú generales es el uso de vecindades múltiples, que descansa en vecindades básicas cuando comienza el proceso para después incluir vecindades más avanzadas cuando la tasa a la que se encuentran soluciones mejoradas disminuye. El elemento adicional más significativo de la búsqueda tabú es el uso de estrategias de intensificación y diversificación, que se mencionó con anterioridad. Sin embargo, el esquema básico general de un enfoque de búsqueda tabú con “memoria a corto plazo”, en lo general, se conserva igual que como se ha ilustrado aquí.

Los dos ejemplos considerados en esta sección caen en la categoría de problemas de optimización combinatoria que involucran redes. Esta es un área de aplicación particularmente común de los algoritmos de búsqueda tabú. El esquema general de estos algoritmos incorpora los principios que se presentaron en esta sección, pero los detalles se trabajan para ajustarse a la estructura del problema específico bajo consideración.

■ 14.3 Recocido simulado

El recocido o templado simulado es otro metaheurístico que se utiliza con amplitud que permite al proceso de búsqueda escapar de un óptimo local. Para compararlo y contrastarlo mejor con la búsqueda tabú, se aplicará al mismo problema del agente viajero antes de regresar al ejemplo de programación no lineal que se explicó en la sección 14.1. Pero primero se examinarán los conceptos básicos del templado simulado.

Conceptos básicos

En la figura 14.1 de la sección 14.1 se introdujo el concepto de que la localización del óptimo global de un problema complicado de maximización es análogo a determinar cuál de todas las montañas existentes es la más alta y después escalar hasta la cumbre de esta montaña. Desafortunadamente, un proceso de búsqueda matemática no tiene el beneficio de una visión aguda que pudiera ayudar a rastrear una cumbre a la distancia. En su lugar, el proceso consiste en algo parecido a escalar en medio de una niebla densa donde la única pista de la dirección que debe tomarse es qué tan pronunciada es la pendiente ascendente o descendente del siguiente paso.

Un enfoque, adoptado por la búsqueda tabú, es escalar la pendiente actual en la dirección más empinada hasta alcanzar ese pico particular y después descender lentamente para buscar otra cuesta que escalar. La desventaja es que se emplea demasiado tiempo (iteraciones) en escalar cada cuesta que se encuentra en lugar de buscar la más alta.

Por otro lado, el enfoque que se utiliza en el templado simulado es concentrarse de manera principal en la búsqueda de la cuesta más alta. Como el pico más alto puede estar en cualquier

sitio dentro de la región factible, se le otorga la mayor importancia a dar pasos en direcciones aleatorias (excepto por el rechazo de algunos, pero no de todos, los pasos que descienden en lugar de ascender) con la intención de explorar tanta región factible como sea posible. Como la mayoría de los pasos aceptados son ascendentes, en forma gradual la búsqueda gravitará hacia aquellas partes de la región factible que contienen las cumbres más altas. Por lo tanto, de manera gradual, el proceso de búsqueda incrementa el hincapié en el ascenso al rechazar una proporción creciente de pasos que descienden. Si se da el tiempo suficiente, con frecuencia el proceso encontrará y ascenderá hasta la cuesta más alta.

De manera más específica, cada iteración del proceso de búsqueda de templado simulado se mueve de la solución de prueba actual a un vecino inmediato en la vecindad local de esta solución, igual que en la búsqueda tabú. Sin embargo, la diferencia con esta reside en cómo se selecciona un vecino inmediato para ser la próxima solución de prueba. Sea

- Z_c = valor de la función objetivo de la solución de prueba *actual*,
- Z_n = valor de la función objetivo del candidato actual a ser la siguiente solución de prueba,
- T = un parámetro que mide la tendencia a aceptar el candidato actual para ser la próxima solución de prueba si este candidato no es una mejora sobre la solución de prueba actual.

La regla para seleccionar cuál vecino inmediato será la próxima solución de prueba es la siguiente.

Regla de selección del movimiento: entre todos los vecinos inmediatos de la solución de prueba actual, seleccione uno de manera aleatoria para convertirse en el candidato actual a ser la próxima solución de prueba. Si se supone que el objetivo es la *maximización* de la función objetivo, acepte o rechace este candidato para ser la próxima solución de prueba como sigue:

Si $Z_n \geq Z_c$, siempre acepte este candidato.

Si $Z_n < Z_c$, acepte el candidato con la siguiente probabilidad:

$$\text{Prob}\{\text{aceptación}\} = e^x \text{ donde } x = \frac{Z_n - Z_c}{T}$$

(Si el objetivo es de *minimización*, se deben invertir Z_n y Z_c en las fórmulas anteriores.)

Si el candidato es rechazado repita el proceso con un vecino inmediato de la solución de prueba actual seleccionado de manera aleatoria. (Si ya no existen vecinos inmediatos restantes, el algoritmo termina.)

Por lo tanto, si el candidato actual bajo consideración es mejor que la solución de prueba actual, este siempre se acepta como la próxima solución de prueba. Si es peor, la probabilidad de aceptación depende de qué tan peor es (y del tamaño de T). En la tabla 14.4 se presenta una muestra de estos valores de probabilidad, que van desde una muy alta cuando el candidato actual es solo un poco peor (en relación con T) que la solución de prueba actual hasta una probabilidad en extremo pequeña cuando es mucho peor. En otras palabras, la regla de selección del movimiento por lo general aceptará un paso que solo es un poco descendente, pero será muy difícil que acepte un paso descendente muy pronunciado. Si se inicia con un valor relativamente grande de T (como lo hace el templado simulado) la probabilidad de aceptación correspondiente será alta, lo que permite a la búsqueda proceder en direcciones casi aleatorias. Si se disminuye de manera gradual el valor de T a medida que la búsqueda continúa (como lo hace el templado simulado) la probabilidad de aceptación disminuye de un modo paulatino, lo cual aumenta la importancia de ascender la mayor parte del tiempo. Así, la elección de los valores de T a través del tiempo controla el grado de aleatoriedad del proceso para permitir pasos descendentes. Este componente aleatorio, que no está

■ **Tabla 14.4** Algunas probabilidades de muestra de que la regla de selección del movimiento acepte un paso descendente cuando el objetivo es maximizar

$x = \frac{Z_n - Z_c}{T}$	$\text{Prob}\{\text{aceptación}\} = e^x$
-0.01	0.990
-0.1	0.905
-0.25	0.779
-0.5	0.607
-1	0.368
-2	0.135
-3	0.050
-4	0.018
-5	0.007

presente en la búsqueda tabú básica, proporciona más flexibilidad de movimiento hacia otra parte de la región factible con la esperanza de encontrar una cumbre más alta.

El método usual de implantar la regla de selección del movimiento para determinar si se aceptará un paso descendente particular es comparar un **número aleatorio** entre 0 y 1 con la probabilidad de aceptación. Ese número aleatorio puede considerarse como una observación aleatoria en una distribución uniforme entre 0 y 1. (A lo largo de este capítulo todas las referencias a números aleatorios tendrán relación con ese tipo de números aleatorios). Existen varios métodos para generar estos números aleatorios (como se describirá en la sección 20.3). Por ejemplo, la función de Excel ALEATORIO() los genera cuando se le solicita. (También, al inicio de la sección de problemas se describe cómo pueden usarse los dígitos aleatorios de la tabla 20.3 para obtener los números aleatorios que se necesitarán para resolver algunos de los problemas de tarea). Después de generar un número aleatorio, este se usa de la siguiente manera para determinar si debe aceptarse un paso descendente:

Si *número aleatorio* < Prob{aceptación}, se acepta un paso descendente

En otro caso, se rechaza el paso.

¿Por qué el templado simulado usa la fórmula particular para Prob{aceptación} que especifica la regla de selección del movimiento? La razón es que el templado simulado se basa en la analogía con un *proceso de templado físico*. En principio, este proceso implica fundir un metal o cristal a una temperatura alta para después enfriar lentamente la sustancia hasta que alcance un estado estable de energía con propiedades físicas deseables. A una temperatura dada T durante este proceso, el nivel de energía de los átomos de la sustancia fluctúa pero tiende a disminuir. Un modelo matemático de cómo fluctúa el nivel de energía supone que los cambios ocurren de manera aleatoria excepto que solo se aceptan algunos de los incrementos. En particular, la probabilidad de aceptar un incremento cuando la temperatura es T tiene la misma forma que para Prob{aceptación} en la regla de selección del movimiento del templado simulado.

La analogía con un problema de optimización en la forma de minimización es que el nivel de energía de la sustancia en el estado actual del sistema corresponde al valor de la función objetivo con la solución factible actual del problema. El objetivo de que la sustancia alcance un nivel estable con un nivel de energía tan pequeño como sea posible corresponde al problema de llegar a una solución factible con un valor de la función objetivo tan pequeño como sea posible.

Igual que en un proceso físico de templado, una cuestión clave cuando se diseña un algoritmo de templado simulado de un problema de optimización es seleccionar un **programa de temperatura** apropiado para ser usado. (Debido a la analogía con el templado físico, en el algoritmo de templado simulado se hará referencia a T como la temperatura). Este programa debe especificar el valor inicial de T , relativamente grande, así como los valores subsecuentes que se reducen en forma progresiva. También debe precisar cuántos movimientos (iteraciones) se deben hacer para cada valor de T . La selección de estos parámetros para ajustarse al problema bajo consideración es un factor clave de la eficacia del algoritmo. Se puede utilizar cierta experimentación preliminar para guiar la selección de los parámetros del algoritmo. Después se especificará un programa de temperatura específico que parece razonable para los dos ejemplos que se consideran en esta sección, pero también podrían aplicarse muchos otros.

Con esta base, ahora es posible proporcionar un esquema del algoritmo de templado simulado básico.

Bosquejo de un algoritmo de templado simulado básico

Paso inicial. Comience con una solución de prueba inicial.

Iteración. Utilice la *regla de selección del movimiento* para elegir la próxima solución de prueba. (Si ninguno de los vecinos inmediatos de la solución de prueba actual se acepta, el algoritmo termina).

Verificación del programa de temperatura. Después de realizar el número deseado de iteraciones en el valor actual de T , disminuya T hasta el siguiente valor en el programa de temperatura y reinicie las iteraciones en dicho valor.

Regla de detención. Cuando ya se ha realizado el número de iteraciones deseado en el valor más pequeño de T en el programa de temperatura (o cuando no se acepta ninguno de los vecinos inmediatos de la solución de prueba actual), se detiene el algoritmo. Acepte la mejor solución de prueba que encontró en cualquier iteración (incluso de los valores grandes de T) como la solución final.

Antes de aplicar este algoritmo a cualquier problema particular, es necesario trabajar cierto número de detalles para ajustarse a la estructura del problema.

1. ¿Cómo debe seleccionarse la solución de prueba inicial?
2. ¿Cuál es la *estructura de vecindad* que especifica las soluciones que son vecinos inmediatos de cualquier solución de prueba actual (a los que puede llegarse en una sola iteración)?
3. ¿Qué dispositivo debe usarse en la regla de selección del movimiento para elegir en forma *aleatoria* uno de los vecinos inmediatos de la solución de prueba actual para convertirlo en el candidato actual a ser la próxima solución de prueba?
4. ¿Cuál es el programa de temperatura apropiado?

Se ilustrarán algunas formas razonables de contestar estas preguntas en el contexto de la aplicación del algoritmo de templado simulado a los siguientes dos ejemplos.

Ejemplo del problema del agente viajero

De nuevo se considerará el problema particular del agente viajero que se introdujo en la sección 14.1 y se desplegó en la figura 14.4.

Con IOR Tutorial puede realizarse una rutina para aplicar el algoritmo de templado simulado básico a pequeños problemas del agente viajero como este ejemplo. Esta rutina responde las cuatro preguntas de la siguiente manera. (IOR Tutorial es una herramienta del software OR Courseware, que no pertenece a McGraw-Hill, por lo que los lectores que deseen utilizarlo deberán contactar directamente con la empresa que lo desarrolla).

1. **Solución de prueba inicial:** puede introducirse cualquier solución factible (secuencia de ciudades en el viaje), quizá al generar en forma aleatoria la secuencia, pero resulta útil introducir alguna que parezca una buena solución factible. Por ejemplo, la solución factible 1-2-3-4-5-6-7-1 es una elección razonable.
2. **Estructura de vecindad:** un vecino inmediato a la solución de prueba actual es alguno al que se pueda llegar mediante un *subviaje inverso*, como se describe en la sección 14.1 y se ilustra en la figura 14.5. (No obstante, se descarta el subviaje inverso que solo invierte la dirección del viaje que proporciona la solución de prueba actual).
3. **Selección aleatoria de un vecino inmediato:** la selección de un subviaje que debe invertirse requiere la selección del espacio en la secuencia actual de ciudades donde actualmente se inicia el subviaje y después el espacio donde ahora termina. El espacio de inicio puede ser cualquiera, excepto el primero y el último (reservados para la ciudad de residencia), y el espacio contiguo al último. El espacio de terminación debe estar en cualquier punto después del espacio inicial, excepto en el último. (Un inicio en el segundo espacio y terminación en el espacio contiguo al último también se descarta puesto que este solo invertiría la dirección del viaje). Como se ilustrará más adelante, se utilizan números aleatorios para obtener probabilidades iguales de selección para cualquiera de los espacios de inicio y de terminación elegibles. Si esta selección de los espacios de inicio y terminación resulta ser no factible (porque las ligaduras necesarias para completar el subviaje inverso no están disponibles), el proceso se repite hasta que se encuentra una selección factible.
4. **Programa de temperatura:** se realizan cinco iteraciones a cada uno de los cinco valores de T (T_1, T_2, T_3, T_4, T_5), donde

$$\begin{aligned} T_1 &= 0.2Z_c \text{ cuando } Z_c \text{ es el valor de la función objetivo de la solución de prueba inicial,} \\ T_2 &= 0.5T_1, \\ T_3 &= 0.5T_2, \\ T_4 &= 0.5T_3, \\ T_5 &= 0.5T_4, \end{aligned}$$

Este programa de temperatura particular solo es ilustrativo de lo que podría utilizarse. $T_1 = 0.2Z_c$ es una elección razonable porque T_1 debe tender a ser bastante grande en comparación con los valores típicos de $|Z_n - Z_c|$, lo que estimulará una búsqueda casi aleatoria a través de la región factible para encontrar dónde debe enfocarse la búsqueda. Sin embargo, para el momento en que T se reduce hasta T_5 , casi no se aceptan movimientos sin mejora, por lo que el acento estará en mejorar el valor de la función objetivo.

Cuando se enfrenten problemas más grandes, es probable que se realicen más de 5 iteraciones de cada valor de T . Aún más, es probable que los valores de T se reduzcan con mayor lentitud respecto del programa de temperatura descrito anteriormente.

A continuación se explicará cómo se hace la selección aleatoria de un vecino inmediato. Suponga que se tiene la solución de prueba inicial 1-2-3-4-5-6-7-1 en el ejemplo.

Solución de prueba inicial: 1-2-3-4-5-6-7-1 $Z_c = 69$ $T_1 = 0.2Z_c = 13.8$

El subviaje que debe invertirse puede comenzar en cualquier lugar entre el segundo espacio (que en la actualidad designa a la ciudad 2) y el sexto espacio (que en la actualidad designa a la ciudad 6). A cada uno de estos cinco espacios se le puede otorgar una misma probabilidad mediante la asignación de los siguientes valores de un número aleatorio entre 0 y 1 para elegir el espacio que se indica a continuación.

0.0000-0.1999:	El subviaje se inicia en el espacio 2.
0.2000-0.3999:	El subviaje se inicia en el espacio 3.
0.4000-0.5999:	El subviaje se inicia en el espacio 4.
0.6000-0.7999:	El subviaje se inicia en el espacio 5.
0.8000-0.9999:	El subviaje se inicia en el espacio 6.

Suponga que el número aleatorio generado resultó ser 0.2779.

0.2779: Se elige un subviaje que se inicia en el espacio 3.

Al comenzar en el espacio 3, el subviaje que se invertirá necesita terminar en algún lugar entre los espacios 4 y 7. A estos cuatro espacios se les proporcionan probabilidades iguales mediante la siguiente correspondencia con un número aleatorio.

0.0000-0.2499:	El subviaje se inicia en el espacio 4.
0.2500-0.4999:	El subviaje se inicia en el espacio 5.
0.5000-0.7499:	El subviaje se inicia en el espacio 6.
0.7500-0.9999:	El subviaje se inicia en el espacio 7.

Suponga que el número aleatorio generado para este propósito resultó ser 0.0461.

0.0461: Se elige el final del subviaje en el espacio 4.

Como los espacios 3 y 4 en la actualidad designan que las ciudades 3 y 4 deben ser la tercera y cuarta ciudades visitadas en el viaje, el subviaje entre las ciudades 3 y 4 se invertirá.

Se invierte 3-4 (vea la figura 14.5): 1-2-4-3-5-6-7-1 $Z_n = 65$

Este vecino inmediato de la solución actual (inicial) se convierte en el candidato actual a ser la mejor solución de prueba. Como

$$Z_n = 65 < Z_c = 69,$$

este candidato es mejor que la solución de prueba actual (recuerde que el objetivo aquí es *minimizar* la distancia total del viaje), por lo cual este candidato se acepta de manera automática para ser la siguiente solución de prueba.

Esta selección de un subviaje inverso fue afortunada porque condujo a una solución factible. Esto no sucede siempre en los problemas del agente viajero, como en el ejemplo donde ciertos pares de ciudades no están conectados de manera directa por una ligadura. Por ejemplo, si los números aleatorios hubieran ordenado la inversión de 2-3-4-5 para obtener el viaje 1-5-4-3-2-6-7-1, la figura 14.4 muestra que esta es una solución no factible porque no existe liga entre las ciudades 1 y 5 así como entre las ciudades 2 y 6. Cuando se presenta esta situación, es

necesario generar nuevos pares de números aleatorios hasta que se obtenga una solución factible. (También puede construirse un procedimiento más complejo para generar números aleatorios solo para las ligaduras relevantes).

Para ilustrar un caso donde el candidato actual a ser la próxima solución de prueba es peor que la solución de prueba actual, suponga que la segunda iteración resultó en la inversión de 3-5-6 (como en la figura 14.6) para obtener 1-2-4-6-5-3-7-1, que tiene una distancia total de 64. Después suponga que la tercera iteración comienza al invertir 3-7 (como en la figura 14.9) para obtener 1-2-4-6-5-7-3-1 (que tiene una distancia total de 66) como el candidato actual a ser la próxima solución de prueba. Como 1-2-4-6-5-3-7-1 (con una distancia total de 64) es la solución de prueba actual de la iteración 3, ahora se tiene

$$Z_c = 64, \quad Z_n = 66, \quad T_1 = 13.8.$$

Por lo tanto, como el objetivo aquí es *minimizar*, la probabilidad de aceptación de 1-2-4-6-5-7-3-1 como la próxima solución de prueba es

$$\begin{aligned} \text{Prob}\{\text{aceptación}\} &= e^{(Z_c - Z_n)/T_1} \\ &= e^{-2/13.8} \\ &= 0.865. \end{aligned}$$

Si el siguiente número aleatorio que se genera es menor que 0.865, este candidato a solución debe aceptarse como la siguiente solución de prueba. En caso contrario, debe rechazarse.

En la tabla 14.5 se muestran los resultados de la utilización del IOR Tutorial para aplicar por completo el algoritmo de templado simulado a este problema. Observe que las iteraciones 14 y 16 empatan al encontrar la mejor solución de prueba, 1-3-5-7-6-4-2-1 (que resulta ser la solución óptima junto con el viaje equivalente en la dirección inversa, 1-2-4-6-7-5-3-1), de manera que esta solución se acepta como la solución final. El lector interesado podría encontrar muy útil la aplicación de este software al mismo problema una vez más. Dada la aleatoriedad construida en el algoritmo, la secuencia de soluciones de prueba que se obtenga será diferente

■ **Tabla 14.5** Aplicación del algoritmo de templado simulado del IOR Tutorial al ejemplo del problema del agente viajero

Iteración	T	Solución de prueba obtenida	Distancia
0		1-2-3-4-5-6-7-1	69
1	13.8	1-3-2-4-5-6-7-1	68
2	13.8	1-2-3-4-5-6-7-1	69
3	13.8	1-3-2-4-5-6-7-1	68
4	13.8	1-3-2-4-6-5-7-1	65
5	13.8	1-2-3-4-6-5-7-1	66
6	6.9	1-2-3-4-5-6-7-1	69
7	6.9	1-3-2-4-5-6-7-1	68
8	6.9	1-2-3-4-5-6-7-1	69
9	6.9	1-2-3-5-4-6-7-1	65
10	6.9	1-2-3-4-5-6-7-1	69
11	3.45	1-2-3-4-6-5-7-1	66
12	3.45	1-3-2-4-6-5-7-1	65
13	3.45	1-3-7-5-6-4-2-1	66
14	3.45	1-3-5-7-6-4-2-1	63 ← Mínimo
15	3.45	1-3-7-5-6-4-2-1	66
16	1.725	1-3-5-7-6-4-2-1	63 ← Mínimo
17	1.725	1-3-7-5-6-4-2-1	66
18	1.725	1-3-2-4-6-5-7-1	65
19	1.725	1-2-3-4-6-5-7-1	66
20	1.725	1-3-2-4-6-5-7-1	65
21	0.8625	1-3-7-5-6-4-2-1	66
22	0.8625	1-3-2-4-6-5-7-1	65
23	0.8625	1-2-3-4-6-5-7-1	66
24	0.8625	1-3-2-4-6-5-7-1	65
25	0.8625	1-3-7-5-6-4-2-1	66

cada vez. Debido a esta característica, los practicantes reaplican varias veces un algoritmo de templado simulado al mismo problema para incrementar la oportunidad de encontrar una solución óptima. (En el problema 14.3-2 se pide hacerlo para este mismo ejemplo). La solución de prueba inicial también puede cambiarse cada vez para facilitar una exploración más profunda de toda la región factible.

Si desea ver **otro ejemplo** de cómo se utilizan los números aleatorios para realizar una iteración del algoritmo de templado simulado básico de un problema del agente viajero, en la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web de este libro se proporciona uno de ellos, en inglés.

Antes de continuar con el ejemplo siguiente, debe hacerse una pausa en este punto para mencionar un par de formas en las que las avanzadas características de la búsqueda tabú pueden combinarse de manera fructífera con el templado simulado. Una forma es aplicar la característica de *oscilación estratégica* de la búsqueda tabú al programa de temperatura del templado simulado. La oscilación estratégica ajusta el programa de temperatura al mover las temperaturas en un sentido y otro a través de los niveles donde se encontraron las mejores soluciones. Otra forma implica la aplicación de las estrategias de la lista de candidatos de la búsqueda tabú a la regla de selección del movimiento del templado simulado. La idea aquí es identificar múltiples vecinos para ver si se encuentra un movimiento con mejora antes de aplicar la regla aleatorizada para aceptar o rechazar el candidato actual a ser la próxima solución de prueba. Algunas veces, estos cambios producen mejoras significativas.

Como estas ideas para la aplicación de características de la búsqueda tabú al templado simulado lo sugieren, algunas veces un *algoritmo híbrido* que combina las ideas de diferentes metaheurísticos puede desempeñarse mejor que un algoritmo que se basa solamente en un solo metaheurístico. Aunque en este capítulo se han presentado los tres metaheurísticos que se usan con mayor frecuencia por separado, en ocasiones los practicantes expertos escogen entre las ideas de estos y otros metaheurísticos para diseñar sus métodos heurísticos.

Ejemplo de programación no lineal

Ahora reconsidere el ejemplo del problema de programación no lineal pequeño (con una sola variable) que se introdujo en la sección 14.1. El problema consiste en

$$\text{Maximizar } f(x) = 12x^5 - 975x^4 + 28\,000x^3 - 345\,000x^2 + 1\,800\,000x,$$

sujeto a

$$0 \leq x \leq 31.$$

La gráfica de $f(x)$ en la figura 14.1 revela que existen óptimos locales en $x = 5$, $x = 20$ y $x = 31$, pero solo $x = 20$ es un óptimo global.

Con IOR Tutorial puede realizarse una rutina para aplicar el algoritmo de templado simulado a problemas de programación no lineal pequeños de la forma

$$\text{Maximizar } f(x_1, \dots, x_n)$$

sujeto a

$$L_j \leq x_j \leq U_j, \quad \text{para } j = 1, \dots, n,$$

donde $n = 1$ o 2 , y donde L_j y U_j son constantes ($0 \leq L_j < U_j \leq 63$) que representan los límites de x_j . (Resulta muy deseable tener límites estrechos para las variables individuales con el fin de aumentar la eficiencia de un algoritmo de templado simulado, lo cual también sucede en el caso de los algoritmos genéticos que se explican en la siguiente sección). Cuando $n = 2$, también se puede incluir una o dos restricciones funcionales lineales sobre las variables $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$. En el ejemplo, se tiene

$$n = 1, \quad L_1 = 0, \quad U_1 = 31,$$

sin restricciones funcionales lineales.

Este procedimiento del IOR Tutorial diseña los detalles del algoritmo de templado simulado de los problemas de programación no lineal de este tipo como se describe a continuación.

1. **Solución de prueba inicial:** puede introducirse cualquier solución factible, pero resulta útil introducir una que parezca ser buena. En ausencia de algunas pistas acerca de dónde podrían estar las buenas soluciones factibles, es razonable establecer cada variable x_j en el punto medio entre su límite inferior L_j y la cota superior U_j con el propósito de comenzar la búsqueda a la mitad de la región factible. (Por esta razón, $x = 15.5$ es una selección razonable de la solución de prueba inicial del ejemplo).
2. **Estructura de vecindad:** cualquier solución factible puede tenerse en cuenta para ser un vecino inmediato de la solución de prueba actual. Sin embargo, el método que se describe a continuación para seleccionar un vecino inmediato que se convierte en el candidato actual a ser la próxima solución de prueba, otorga preferencia a las soluciones factibles que están relativamente cerca de la solución de prueba actual. Aun así, permite la posibilidad de trasladarse a una parte diferente de la región factible para continuar la búsqueda.
3. **Selección aleatoria de un vecino inmediato:** se establece

$$\sigma_j = \frac{U_j - L_j}{6}, \quad \text{para } j = 1, \dots, n.$$

Después, dada la solución de prueba actual $(x_1, \dots, x_n)$,

se reescribe $x_j = x_j + N(0, \sigma_j)$, para $j = 1, \dots, n$,

donde $N(0, \sigma_j)$ es una observación aleatoria de una *distribución normal* con media cero y desviación estándar σ_j . Si este procedimiento no genera una solución factible, entonces se repite este procedimiento (se comienza de nuevo a partir de la solución de prueba actual) las veces que sea necesario para obtener una solución factible.

4. **Programa de temperatura:** igual que en el caso de los problemas del agente viajero, se realizan cinco iteraciones a cada uno de los cinco valores de $T(T_1, T_2, T_3, T_4, T_5)$, donde

$$\begin{aligned} T_1 &= 0.2Z_c \text{ cuando } Z_c \text{ es el valor de la función objetivo de la solución de prueba inicial,} \\ T_2 &= 0.5T_1, \\ T_3 &= 0.5T_2, \\ T_4 &= 0.5T_3, \\ T_5 &= 0.5T_4, \end{aligned}$$

La razón para establecer $\sigma_j = (U_j - L_j)/6$ al seleccionar un vecino inmediato es que cuando la variable x_j está en el punto medio entre L_j y U_j , cualquier nuevo valor factible de la variable está dentro de tres desviaciones estándar del valor actual. Esto proporciona una probabilidad significativa de que el nuevo valor se mueva hacia uno de sus límites aun cuando hay mucha mayor probabilidad de que el nuevo valor esté relativamente cerca del valor actual. Existen varios métodos para generar una observación aleatoria $N(0, \sigma_j)$ a partir de una distribución normal (como se explicará de manera breve en la sección 20.4). Por ejemplo, la función de Excel NORMINV(RAND(),0, σ_j) genera una observación aleatoria de este tipo. Para los problemas adicionales, se presenta una forma directa de generar las observaciones aleatorias que se requieran. Obtenga un número aleatorio r y después use la tabla normal del apéndice 5 para encontrar el valor de $N(0, \sigma_j)$ tal que $P\{X \leq N(0, \sigma_j)\} = r$ cuando X es una variable aleatoria normal con media 0 y desviación estándar σ_j .

Para ilustrar la forma en que el algoritmo diseñado de esta forma se aplicaría al ejemplo, se comenzará con $x = 15.5$ como la solución de prueba inicial. Así,

$$Z_c = f(15.5) = 3\,741\,121 \quad \text{y} \quad T_1 = 0.2Z_c = 748\,224.$$

Como

$$\sigma = \frac{U - L}{6} = \frac{31 - 0}{6} = 5.167,$$

el siguiente paso es generar una observación aleatoria $N(0, 5.167)$ a partir de una distribución normal con media cero y esta desviación estándar. Para hacer esto, primero se obtiene un nú-

mero aleatorio, que resulta ser 0.0735. Si se consulta la tabla normal en el apéndice 5, $P\{\text{normal estándar} \leq -1.45\} = 0.0735$, de manera que $N(0, 5.167) = -1.45(5.167) = -7.5$. El candidato actual a ser la siguiente solución de prueba se obtiene al reescribir x como

$$\begin{aligned} x &= 15.5 + N(0, 5.167) = 15.5 - 7.5 \\ &= 8, \end{aligned}$$

así que

$$Z_n = f(x) = 3\,055\,616.$$

Debido a que

$$\frac{Z_n - Z_c}{T} = \frac{3\,055\,616 - 3\,741\,121}{748\,224} = -0.916$$

la probabilidad de aceptar $x = 8$ como la próxima solución de prueba es

$$\text{Prob}\{\text{aceptación}\} = e^{-0.916} = 0.400.$$

Por lo tanto, $x = 8$ se aceptará solo si el número aleatorio correspondiente entre 0 y 1 resulta ser menor que 0.400. En consecuencia, es bastante probable que $x = 8$ sea rechazada. (En algunas iteraciones posteriores cuando T es mucho más pequeña, $x = 8$ tendría casi la certeza de ser rechazada). Esta perspectiva resulta afortunada puesto que la figura 14.1 revela que la búsqueda debería enfocarse en la parte de la región factible entre $x = 10$ y $x = 30$ con el fin de comenzar a escalar hacia la cumbre más alta.

En la tabla 14.6 se proporcionan los resultados que se obtuvieron al utilizar el IOR Tutorial para aplicar totalmente el algoritmo de templado simulado a este problema de programación no lineal. Observe que las soluciones de prueba que se obtuvieron varían con bastante amplitud dentro de la región factible durante las primeras iteraciones, pero después comienzan a

■ **Tabla 14.6** Aplicación del algoritmo de templado simulado del IOR Tutorial al ejemplo de programación no lineal

Iteración	T	Solución de prueba obtenida	$f(x)$
0		$x = 15.5$	3 741 121.0
1	748 224	$x = 17.557$	4 167 533.956
2	748 224	$x = 14.832$	3 590 466.203
3	748 224	$x = 17.681$	4 188 641.364
4	748 224	$x = 16.662$	3 995 966.078
5	748 224	$x = 18.444$	4 299 788.258
6	374 112	$x = 19.445$	4 386 985.033
7	374 112	$x = 21.437$	4 302 136.329
8	374 112	$x = 18.642$	4 322 687.873
9	374 112	$x = 22.432$	4 113 901.493
10	374 112	$x = 21.081$	4 345 233.403
11	187 056	$x = 20.383$	4 393 306.255
12	187 056	$x = 21.216$	4 330 358.125
13	187 056	$x = 21.354$	4 313 392.276
14	187 056	$x = 20.795$	4 370 624.01
15	187 056	$x = 18.895$	4 348 060.727
16	93 528	$x = 21.714$	4 259 787.734
17	93 528	$x = 19.463$	4 387 360.1
18	93 528	$x = 20.389$	4 393 076.988
19	93 528	$x = 19.83$	4 398 710.575
20	93 528	$x = 20.68$	4 378 591.085
21	46 764	$x = 20.031$	4 399 955.913 ← Máximo
22	46 764	$x = 20.184$	4 398 462.299
23	46 764	$x = 19.9$	4 399 551.462
24	46 764	$x = 19.677$	4 395 385.618
25	46 764	$x = 19.377$	4 383 048.039

aproximarse a la cumbre más alta de una manera más coherente durante las últimas iteraciones cuando T se reduce a valores mucho más pequeños. Por lo tanto, de las 25 iteraciones, la mejor solución de prueba de $x = 20.031$ (en comparación con la solución óptima de $x = 20$) no se obtuvo hasta la iteración 21.

Una vez más, el lector puede encontrar interesante aplicar este software al mismo problema por sí mismo para ver qué se obtiene con las nuevas secuencias de números aleatorios y observaciones aleatorias a partir de distribuciones normales. (En el problema 14.3-6 se pide hacerlo varias veces).

14.4 Algoritmos genéticos

Los algoritmos genéticos proporcionan un tercer tipo de metaheurístico que es muy diferente de las primeras dos. Este tipo tiende a ser muy eficaz para explorar diversas partes de la región factible y evolucionar de manera gradual hacia las mejores soluciones factibles.

Después de introducir los conceptos básicos de este tipo de metaheurístico, se aplicará un algoritmo genético básico al mismo ejemplo de programación no lineal que se consideró en la sección anterior con la restricción adicional de que la variable se limita a valores enteros. Después se aplicará este enfoque al mismo ejemplo del problema del agente viajero que se consideró en cada una de las secciones precedentes.

Conceptos básicos

De la misma forma que el templado simulado se basa en una analogía con un fenómeno natural (el proceso físico de templado), los algoritmos genéticos están muy influidos por otra forma de un fenómeno natural. En este caso, la analogía es con la *teoría biológica de la evolución* formulada por Charles Darwin a mediados del siglo XIX. Cada especie de plantas y animales muestra grandes variaciones individuales. Darwin observó que aquellos individuos con variaciones que significan una ventaja de supervivencia por medio de una mejoría en la adaptación al entorno tienen una posibilidad mayor de sobrevivir en la siguiente generación. Este fenómeno se conoce desde entonces como la *supervivencia del más apto*.

El moderno campo de la genética proporciona una mejor explicación de este proceso de evolución y de la *selección natural* involucrada en la supervivencia del más apto. En algunas especies que se reproducen por vía sexual, cada descendiente hereda algunos de los *cromosomas* de cada uno de los dos padres, donde los *genes* de los cromosomas determinan las características individuales del hijo. Un hijo que hereda las mejores características de los padres tiene una mayor posibilidad de sobrevivir en su adultez y se convierte en un padre que pasa algunas de estas características a la siguiente generación. La población tiende a mejorar de manera lenta a través del tiempo por medio de este proceso. Un segundo factor que contribuye a este proceso es una tasa de mutación aleatoria y de bajo nivel en el ADN de los cromosomas. En este contexto, de vez en cuando ocurre una *mutación* que cambia las características de un cromosoma que un hijo hereda de un padre. Aunque la mayoría de las mutaciones no tiene ningún efecto o son desventajosas, algunas proporcionan mejoras deseables. Los hijos con mutaciones deseables tienen una posibilidad de sobrevivir un poco mayor para así contribuir a la reserva futura de genes de la especie.

Estas ideas se transfieren hacia los problemas de optimización en una forma bastante natural. Las soluciones factibles de un problema específico corresponden a los miembros de una especie particular, donde la aptitud de cada miembro ahora se mide por el valor de la función objetivo. En lugar de procesar una sola solución de prueba a la vez (como sucede con las formas básicas de la búsqueda tabú y el templado simulado), ahora se trabaja con una *población* completa de soluciones de prueba.¹ En el caso de cada iteración (generación) de un

¹ Una de las estrategias de intensificación de la búsqueda tabú también mantiene una población de las mejores soluciones. La población se utiliza para crear rutas de vinculación entre sus miembros y para reiniciar la búsqueda a lo largo de estas rutas.

Recuadro de aplicación

Intel Corporation es el fabricante de circuitos semiconductores más grande del mundo. Con más de 80 000 empleados e ingresos anuales de más de 53 000 millones de dólares, tiene más de 5 000 productos que dan servicio a una amplia variedad de mercados.

Con tantos productos, una clave para el éxito constante de la compañía es un sistema efectivo para actualizar, de manera continua, el diseño y la programación de su línea. La empresa puede maximizar sus ingresos solo al introducir productos en mercados con las características correctas, al precio adecuado y en el momento oportuno. Por lo anterior, se llevó a cabo un importante estudio de investigación de operaciones para optimizar la manera en que esto se lleva a cabo. El modelo resultante incorporaba los requisitos financieros y del mercado, las capacidades ingenieriles de diseño, los costos de manufactura y la dinámica de tiempos múltiples. Después, este modelo se incorporó a un sistema de apoyo a las decisiones que pronto comenzó a ser utilizado por cientos de empleados de Intel, los cuales representaban a los grupos de trabajo más importantes de la compañía y a muchas funciones de trabajo distintas.

El corazón algorítmico de este sistema de apoyo a las decisiones es un *algoritmo genético* que maneja restricciones de recursos, programación y optimización financiera. Este algoritmo utiliza una función de ajuste para evaluar los candidatos a solución y después ejecuta los operadores genéticos usuales de mutación y cruce. También opera una combinación de métodos heurísticos y técnicas de optimización matemática para optimizar la composición de productos. Este algoritmo y su base de datos asociada permitieron un nuevo proceso de negocios que está cambiando la orientación de las divisiones de Intel hacia un enfoque en la maximización de la utilidad global.

Esta dramática aplicación de la investigación de operaciones, que gira alrededor de un algoritmo genético, condujo a los profesionales de IO en Intel a ganar el prestigioso premio Daniel H. Wagner 2011 por la Excelencia en la Práctica de las Investigaciones de Operaciones.

Fuente: Rash, E. y K. Kempf, "Product Line Design and Scheduling at Intel", *Interfaces*, 42(5): 425-436, septiembre-octubre, 2012.

algoritmo genético, la **población** actual consiste en el conjunto de soluciones de prueba que en la actualidad están bajo consideración. Estas soluciones de prueba se entienden como los miembros vivos de la especie. Algunos de los miembros más jóvenes de la población (en especial los miembros más aptos) sobreviven en la adultez y se convierten en **padres** (aparejados de manera aleatoria) que después tienen **hijos** (nuevas soluciones de prueba) que tienen algunas de las características (genes) de ambos padres. Como los miembros más aptos de la población tienen una mayor probabilidad de convertirse en padres que los otros, a medida que avanza, un algoritmo genético tiende a generar *poblaciones mejoradas* de soluciones de prueba. De vez en cuando ocurren **mutaciones**, de forma que los hijos también pueden adquirir características (algunas veces deseables) que no posee ninguno de los padres. Este fenómeno ayuda a los algoritmos genéticos a explorar una parte de la región factible, quizá mejor, que la que se consideró antes. Por último, la supervivencia del más apto tiende a conducir al algoritmo genético hacia una solución de prueba (la mejor de todas las consideradas) que al menos es cercana a la óptima.

Aunque la analogía con el proceso de la evolución biológica define la esencia de cualquier algoritmo genético, no es necesario adherirse de manera rígida a esta analogía en cada detalle. Por ejemplo, algunos algoritmos genéticos (incluido el que se describe a continuación) permiten que la misma solución de prueba sea un padre en forma repetida a través de múltiples generaciones. De modo que la analogía debe ser solo un punto de partida para definir los detalles del algoritmo que se ajuste mejor al problema bajo consideración.

A continuación se presenta un esquema bastante típico de un algoritmo genético que se empleará para los dos ejemplos.

Esquema de un algoritmo genético básico

Paso inicial. Comience con una población de soluciones de prueba factibles, quizá generándolas en forma aleatoria. Evalúe la *aptitud* (el valor de la función objetivo) de cada miembro de esta población actual.

Iteración. Use un proceso aleatorio que esté sesgado hacia los miembros más aptos de la población actual para seleccionar algunos de ellos (un número par) para convertirse en padres. Apareje los padres de manera aleatoria para que de ellos nazcan dos hijos (nuevas soluciones

de prueba *factibles*) cuyas características (genes) sean una mezcla aleatoria de las características de los padres, excepto por mutaciones ocasionales. (Cuando la mezcla aleatoria de características y algunas mutaciones generan una solución *no factible*, esta se considera un aborto, y el proceso de intentar un nacimiento se repite hasta que nace un hijo que corresponde a una solución *factible*). Conserve los hijos y una cantidad suficiente de los mejores miembros de la población actual para formar la nueva población del mismo tamaño de la próxima iteración. (Descarte los otros miembros de la población actual). Evalúe la aptitud de cada nuevo miembro (hijo) de la población.

Regla de detención. Utilice alguna regla de detención, como un número fijo de iteraciones, una cantidad de tiempo de CPU fija o un número fijo de iteraciones consecutivas sin ninguna mejora a la mejor solución de prueba que haya encontrado hasta ese momento. Use la mejor solución de prueba que encontró en cualquier iteración como la solución final.

Antes de que este algoritmo pueda implantarse, es necesario contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál debe ser el tamaño de la población?
2. ¿Cómo deben seleccionarse los miembros de la población actual para convertirse en padres?
3. ¿Cuáles deben ser las características de los hijos derivadas de las características de los padres?
4. ¿Cómo deben insertarse las mutaciones en las características de los hijos?
5. ¿Cuál es la regla de detención que debe usarse?

Las respuestas a estas preguntas dependen, en gran medida, de la estructura del problema específico que se trata de resolver. Con IOR Tutorial pueden trabajarse versiones del algoritmo para resolver problemas muy pequeños de programación no lineal entera como el ejemplo que se considera a continuación, o para manejar problemas pequeños del agente viajero. Ambas versiones contestan algunas de las preguntas del mismo modo, como se describe en seguida.

1. **Tamaño de población:** diez. (Este tamaño es razonable en los pequeños problemas para los que está diseñado este software, pero para problemas más grandes se usan poblaciones mucho más extensas).
2. **Selección de padres:** de entre los cinco miembros más aptos de la población (de acuerdo con el valor de la función objetivo), seleccione cuatro de manera aleatoria para convertirse en padres. De entre los cinco miembros menos aptos, seleccione dos en forma aleatoria para volverse padres. Apareje los seis padres de manera aleatoria para formar tres parejas.
3. **Transferencia de características (genes) de padres a hijos:** en gran medida, este proceso depende del problema y por ende es diferente para las dos versiones del algoritmo del software, como se describe después para los dos ejemplos.
4. **Tasa de mutación:** la probabilidad de que una característica heredada de un hijo mute hacia una característica opuesta se establece en el software como 0.1. (En el caso de problemas más grandes es común utilizar tasas de mutación mucho más pequeñas).
5. **Regla de detención:** el algoritmo se detiene después de cinco iteraciones sin ninguna mejora a la mejor solución de prueba que se haya encontrado hasta ese momento.

Ahora es posible aplicar el algoritmo a los dos ejemplos.

Versión entera del ejemplo de programación no lineal

Considere de nuevo el pequeño problema de programación no lineal que se introdujo en la sección 14.1 (vea la figura 14.1) y que después se resolvió con un algoritmo de templado simulado al final de la sección anterior. Ahora, a este ejemplo se le agrega la restricción de que la única variable x del problema debe tener un valor entero. Como el problema ya tiene la restricción de que $0 \leq x \leq 31$, lo cual significa que el problema tiene 32 soluciones factibles, $x = 0, 1, 2, \dots, 31$. (La existencia de estos límites es muy importante para un algoritmo genético, puesto que reduce el espacio de búsqueda a la región relevante). Por lo tanto, el ejemplo se ha convertido en un problema de programación no lineal *entera*.

Cuando se aplica un algoritmo genético, con frecuencia se utilizan *cadena de dígitos binarios* para representar las soluciones del problema. Tal *codificación* de las soluciones es particularmente conveniente para los diferentes pasos de un algoritmo genético, incluido el proceso de nacimiento de los hijos. Esta codificación es fácil de hacer para este problema en particular, porque simplemente se puede escribir cada valor de x en base 2. Como el máximo valor factible de x es 31, solo se requieren cinco dígitos binarios para escribir cualquier valor factible. Siempre se incluirán los cinco dígitos binarios aunque el primero o los primeros dígitos sean ceros. Así, por ejemplo,

$x = 3$ es 00011 en base 2,
 $x = 10$ es 01010 en base 2,
 $x = 25$ es 11001 en base 2.

Cada uno de los cinco dígitos binarios se conoce como uno de los **genes** de la solución, donde los dos valores posibles del dígito binario describen cuál de las dos posibles características se conserva en ese gen para ayudar a formar la composición genética global. Cuando los dos padres tienen la misma característica, este se pasará a cada hijo (excepto cuando ocurre una mutación). Sin embargo, cuando los dos padres tienen características opuestas del mismo gen, la característica que heredará el hijo se vuelve aleatoria.

Por ejemplo, suponga que los dos padres son

P1: 00011 y
 P2: 01010.

Como el primero, tercero y cuarto dígitos coinciden, en forma automática los hijos serán (salvo mutaciones)

C1: 0x01x y
 C2: 0x01x,

donde x indica que este dígito particular todavía no se conoce. Para identificar los dígitos desconocidos se utilizan números aleatorios, donde una correspondencia natural es

0.0000-0.4999 corresponde a que el dígito sea 0.
 0.5000-0.9999 corresponde a que el dígito sea 1.

Por ejemplo, suponga que los siguientes cuatro números aleatorios generados son 0.7265, 0.5190, 0.0402 y 0.3639, de manera que los dos dígitos desconocidos del primer hijo son 1 y los dos dígitos desconocidos del segundo hijo son 0. En este caso los hijos serán (salvo mutaciones)

C1: 01011 y
 C2: 00010.

Este método particular para generar hijos a partir de los padres se conoce como *cruce uniforme*. Quizá es el más intuitivo de los diferentes métodos alternativos que se han propuesto.

Ahora es necesario considerar la posibilidad de mutaciones que pudieran afectar la conformación genética del hijo.

Como la probabilidad de una mutación en algún gen (que cambia el valor de un dígito binario al valor opuesto) se ha establecido en 0.1 para este algoritmo, pueden utilizarse de nuevo números aleatorios, donde

0.0000-0.0999 corresponde a una mutación,
 0.1000-0.9999 corresponde a que no hay mutación.

Por ejemplo, suponga que en los siguientes 10 números aleatorios generados, solo el octavo es menor a 0.1000. Esto indica que no ocurre mutación en el primer hijo, pero el tercer gen (dígito) del segundo hijo invierte su valor. Por lo tanto, la conclusión final es que los dos hijos son

C1: 01011 y
 C2: 00110.

Si se regresa a la base 10, los dos padres corresponden a las soluciones $x = 3$ y $x = 10$, mientras que sus hijos serían (salvo mutaciones) $x = 11$ y $x = 2$. Sin embargo, debido a la mutación, los hijos se convierten en $x = 11$ y $x = 6$.

En este ejemplo particular, cualquier valor entero de x tal que $0 \leq x \leq 31$ (en base 10) es una solución factible, por lo que cada número de 5 dígitos en base 2 también es una solución factible. Por lo tanto, el proceso anterior de crear hijos nunca resulta en un *aborto* (una solución no factible). Sin embargo, si el límite superior sobre x fuera, por ejemplo, $x \leq 25$, entonces ocurrirán abortos de manera ocasional. Siempre que sucede un aborto, se descarta la solución y se repite el proceso completo de creación de un hijo hasta que se obtiene una solución factible.

Este ejemplo incluye solo una variable. Para problemas de programación no lineal con múltiples variables, cada miembro de la población usaría de nuevo la base dos para mostrar el valor de cada variable. Entonces, el proceso anterior para generar hijos a partir de los padres se realizaría de la misma forma para una variable a la vez.

En la tabla 14.7 se muestra la aplicación completa del algoritmo a este ejemplo a través del paso inicial [parte *a*] de la tabla y de la iteración 1 [parte *b*] de la tabla]. En el paso de inicio, cada uno de los miembros de la población inicial se generó mediante cinco números aleatorios y la utilización de la correspondencia entre un número aleatorio y un dígito binario, que se dio con anterioridad para obtener los cinco dígitos binarios a la vez. El valor correspondiente de x en base 10 se inserta en la función objetivo que se dio al inicio de la sección 14.1 para evaluar la aptitud de ese miembro de la población.

Los cinco números de la población inicial que tienen el grado más alto de aptitud (en orden) son los miembros 10, 8, 4, 1 y 7. Para elegir en forma aleatoria cuatro de estos miembros para convertirse en padres, se usa un número aleatorio para seleccionar un miembro que será rechazado, donde 0.0000-0.1999 significa la expulsión del primer miembro de la lista (miembro 10), 0.2000-0.3999 corresponde a expulsar el segundo miembro, y así sucesivamente. En este caso, el número aleatorio fue 0.9665 (miembro 7), por lo que el quinto miembro de la lista no se convierte en padre.

De entre los cinco miembros menos aptos de la población inicial (miembros 2, 1, 6, 5 y 9), ahora se usan números aleatorios para seleccionar cuáles dos de estos miembros se convertirán en padres. En este caso los números aleatorios fueron 0.5634 y 0.1270. Con referencia al primer

■ **Tabla 14.7** Aplicación del algoritmo genético al ejemplo de programación no lineal entera durante *a*) el paso inicial y *b*) la iteración 1

	Miembro	Población inicial	Valor de x	Aptitud	
a)	1	0 1 1 1 1	15	3 628 125	
	2	0 0 1 0 0	4	3 234 688	
	3	0 1 0 0 0	8	3 055 616	
	4	1 0 1 1 1	23	3 962 091	
	5	0 1 0 1 0	10	2 950 000	
	6	0 1 0 0 1	9	2 978 613	
	7	0 0 1 0 1	5	3 303 125	
	8	1 0 0 1 0	18	4 239 216	
	9	1 1 1 1 0	30	1 350 000	
	10	1 0 1 0 1	21	4 353 187	
	Miembro	Padres	Hijo	Valor de x	Aptitud
b)	10	1 0 1 0 1	0 0 1 0 1	5	3 303 125
	2	0 0 1 0 0	1 0 0 0 1	17	4 064 259
	8	1 0 0 1 0	1 0 0 1 1	19	4 357 164
	4	1 0 1 1 1	1 0 1 0 0	20	4 400 000
	1	0 1 1 1 1	0 1 0 1 1	11	2 980 637
	6	0 1 0 0 1	0 1 1 1 1	15	3 628 125

número aleatorio, 0.0000-0.1999 corresponde seleccionar el primer número de la lista (miembro 2), 0.2000-0.3999 corresponde a seleccionar el segundo miembro, y así sucesivamente, por lo que en este caso el miembro seleccionado es el tercero (miembro 6). Como ahora restan solo cuatro números (2, 1, 5 y 9) para seleccionar el último padre, los intervalos correspondientes al segundo número aleatorio son 0.0000-0.2499, 0.2500-0.4999, 0.5000-0.7499 y 0.7500-0.9999. Como 0.1270 cae en el primero de estos intervalos, se selecciona el primer miembro de la lista (miembro 2) para ser un padre.

El siguiente paso es aparejar los seis padres, esto es, los miembros 10, 8, 4, 1, 6 y 2. Se comenzará por usar un número aleatorio para determinar la pareja del primer miembro de la lista (miembro 10). El número aleatorio 0.8204 indicó que 10 debe estar aparejado con el quinto de los otros cinco padres de la lista (miembro 2). Para aparejar el siguiente miembro de la lista (miembro 8), el número aleatorio fue 0.0198, que se encuentra en el intervalo 0.0000-0.3333, por lo que el primero de los tres padres restantes (miembro 4) se elige para ser el compañero del miembro 8. Con esto restan dos padres (miembros 1 y 6) que se convierten en la última pareja.

En la parte *b*) de la tabla 14.7 se muestran los hijos reproducidos por estos padres por medio del proceso que se ilustró antes en esta subsección. Observe las mutaciones que sufrió el tercer gen del segundo hijo y el cuarto gen del cuarto hijo. Asimismo, el sexto hijo tiene un grado de aptitud relativamente alto. En realidad, para cada pareja, ambos hijos resultaron ser más aptos que uno de los padres. Esto no sucede siempre, pero es bastante común. En el caso de la segunda pareja de padres, los dos hijos resultaron ser más aptos que ambos padres. De manera fortuita, los dos hijos ($x = 19$ y $x = 20$) en realidad son superiores a *cualquiera* de los miembros de la población anterior que se presentó en la parte *a*) de la tabla. Para formar la nueva población de la próxima iteración, los seis hijos se conservan junto con los cuatro miembros más aptos de la población anterior (miembros 10, 8, 4 y 1).

Las iteraciones siguientes se realizan de un modo similar. Como ya se sabe con base en la explicación de la sección 14.1 (vea la figura 14.1) que $x = 20$ (la mejor solución de prueba generada en la iteración 1) en realidad es la solución óptima de este ejemplo, las iteraciones subsiguientes no proporcionarían ninguna mejora. Por lo tanto, la regla de detención terminaría el algoritmo después de cinco iteraciones más y se obtendría $x = 20$ como la solución final.

En el IOR Tutorial se incluye una rutina para aplicar este mismo algoritmo genético a otros problemas muy pequeños de programación no lineal entera. (La forma y el tamaño de las restricciones son los mismos que los que se especificaron en la sección 14.3 para el caso de problemas de programación no lineal).

El lector podría encontrar interesante la aplicación de esta rutina del IOR Tutorial a este mismo ejemplo. Debido a la aleatoriedad inherente del algoritmo, se obtienen resultados intermedios diferentes cada vez que este se aplica. (En el problema 14.4-3 se pide aplicar el algoritmo a este ejemplo varias veces).

Aunque este fue un ejemplo discreto, los algoritmos genéticos también pueden aplicarse a problemas continuos, como un problema de programación no lineal sin la restricción de valores enteros. En este caso, el valor de una variable continua se representaría (o tendría una aproximación cercana) por medio de un número decimal en base 2. Por ejemplo, $x = 23\frac{5}{8}$ es 10111.10100 en base 2, y $x = 23.66$ es muy cercano a 10111.10101 en base 2. Todos los dígitos binarios de ambos lados del punto decimal pueden tratarse como se hizo antes para aparejar padres que producen hijos, etcétera.

Ejemplo del problema del agente viajero

En las secciones 14.2 y 14.3 se ilustró cómo se aplican los algoritmos de búsqueda tabú y de templado simulado al problema del agente viajero particular que se introdujo en la sección 14.1 (vea la figura 14.4). Ahora se verá cómo puede aplicarse el algoritmo genético a este mismo ejemplo.

En este caso, en lugar de utilizar dígitos binarios se continuará con la representación de cada solución (viaje) en la forma natural como una secuencia de ciudades visitadas. Por ejemplo, la primera solución que se considera en la sección 14.1 es el viaje por las ciudades en el

siguiente orden: 1-2-3-4-5-6-7-1, donde la ciudad 1 es la población de residencia en la que el viaje debe iniciarse y terminar. Sin embargo, debe puntualizarse que los algoritmos genéticos para manejar los problemas del agente viajero con frecuencia utilizan otros métodos para *codificar* soluciones. En general, los métodos inteligentes para representar soluciones (a menudo con la utilización de cadenas de dígitos binarios) pueden hacer más fácil la generación de hijos, la creación de mutaciones, la conservación de factibilidad, etc., de un modo natural. El desarrollo de un *esquema de codificación* apropiado es una parte clave de la elaboración de un algoritmo genético eficaz para cualquier aplicación.

Una complicación con este ejemplo particular es que, en cierto sentido, es muy fácil. Debido al número bastante limitado de ligaduras entre los pares de ciudades de la figura 14.4, este problema apenas alcanza 10 soluciones factibles distintas si se descartan los viajes que son solo un viaje considerado antes pero en la dirección inversa. Por lo tanto, no es posible tener una población inicial con 10 distintas soluciones de prueba tales que los seis padres resultantes reproduzcan hijos diferentes que también sean distintos de los miembros de la población inicial (incluidos los padres).

Por fortuna, un algoritmo genético puede aún operar en forma razonable cuando existe una tasa modesta de duplicación de las soluciones de prueba en una población o en dos poblaciones consecutivas. Por ejemplo, aun cuando los dos padres de una pareja sean idénticos, es posible que los hijos sean diferentes a los padres debido a las mutaciones.

El algoritmo genético para manejar problemas del agente viajero del IOR Tutorial no hace nada para evitar la duplicación de las soluciones de prueba consideradas. Cada una de las 10 soluciones de prueba de la población inicial se genera de la manera siguiente. A partir de la ciudad de residencia, se usan números aleatorios para seleccionar la siguiente ciudad de entre aquellas que tienen una ligadura con la ciudad inicial (2, 3 y 7 en la figura 14.4). Después se usan números aleatorios para seleccionar la tercera ciudad de entre las ciudades restantes que tienen una ligadura con la segunda ciudad. Este proceso se continúa hasta que todas las ciudades se incluyen una vez en el viaje (más un regreso a la ciudad de residencia a partir de la última ciudad) o se llega a un final anticipado porque no existen ligaduras de la ciudad actual con ninguna de las ciudades que aún no se han visitado. En el último caso, se reinicia el proceso completo para generar una solución de prueba, desde el principio y con números aleatorios nuevos.

También se usan números aleatorios para reproducir hijos a partir de una pareja de padres. Para ilustrar este proceso, considere el siguiente par de padres.

P1: 1-2-3-4-5-6-7-1

P2: 1-2-4-6-5-7-3-1

Conforme se describa el proceso de generación de hijos a partir de estos padres, se presentará un resumen de estos resultados en la tabla 14.8 para ayudarle a usted a seguir el avance.

■ **Tabla 14.8** Ejemplo del proceso de generación de un hijo para el caso del agente viajero

Padre P1: 1-2-3-4-5-6-7-1			
Padre P2: 1-2-4-6-5-7-3-1			
Ligadura	Opciones	Selección aleatoria	Viaje
1	1-2, 1-7, 1-2, 1-3	1-2	1-2
2	2-3, 2-4	2-4	1-2-4
3	4-3, 4-5, 4-6	4-3	1-2-4-3
4	3-5*, 3-7	3-5*	1-2-4-3-5
5	5-6, 5-6, 5-7	5-6	1-2-4-3-5-6
6	6-7	6-7	1-2-4-3-5-6-7
7	7-1	7-1	1-2-4-3-5-6-7-1

* Ligadura que termina un subviaje inverso.

Si por el momento no se considera la posibilidad de mutaciones, a continuación se describe la idea fundamental de cómo generar un hijo.

Enlaces heredados: los genes corresponden a los enlaces en un viaje. Entonces cada uno de los genes (ligaduras) heredado por un hijo debe provenir de uno de los padres (o de ambos). (La excepción descrita en el próximo párrafo es que un padre también puede pasar a su hijo un subviaje inverso). Debido a que son heredados, estos enlaces se seleccionan aleatoriamente uno a la vez hasta que se genera un viaje completo (el hijo).

Para comenzar este proceso con los padres mencionados arriba, como un viaje debe comenzar en la ciudad 1, la ligadura inicial de un hijo debe provenir de una de las ligaduras de los padres que conectan la ciudad 1 con otra ciudad. En el caso del padre P1, estas son las ligaduras 1-2 y 1-7. (La ligadura 1-7 califica puesto que es equivalente a tomar el viaje en cualquier dirección). En el del padre P2, las ligaduras correspondientes son 1-2 (de nuevo) y 1-3. El hecho de que ambos padres tengan la ligadura 1-2 duplica la probabilidad de que esta sea heredada por un hijo. Por lo tanto, cuando se usa un número aleatorio para determinar cuál ligadura heredará el hijo, el intervalo 0.0000-0.4999 (o cualquier intervalo de este tamaño) corresponde a heredar la ligadura 1-2 mientras que los intervalos 0.5000-0.7499 y 0.7500-0.9999 corresponderían a la elección de la ligadura 1-7 y la ligadura 1-3, respectivamente. Suponga que se elige 1-2 como se muestra en el primer renglón de la tabla 14.8. Después de 1-2, un padre utiliza en seguida la ligadura 2-3 mientras que el otro usa 2-4. Por lo tanto, al generar el hijo, se debe hacer una selección aleatoria entre estas dos opciones. Suponga que se selecciona 2-4 (Vea el segundo renglón de la tabla 14.8). Ahora existen tres opciones para la ligadura que sigue a 1-2-4 porque el primer padre usa dos ligaduras (4-3 y 4-5) para conectar a la ciudad 4 en su viaje y el segundo padre usa la ligadura 4-6 (la ligadura 4-2 se pasa por alto porque la ciudad 2 ya está en el viaje del hijo). Al seleccionar de manera aleatoria una de estas opciones, suponga que se elige 4-3 para formar 1-2-4-3 como el inicio del viaje del hijo hasta ahora, como se muestra en el tercer renglón de la tabla 14.8.

Ahora se llega a una característica adicional de este proceso para generar el viaje de un hijo, a saber, el uso de un *subviaje inverso* del padre.

Subviaje inverso heredado: otra posibilidad de un enlace heredado por un hijo es un enlace que es necesario para completar un subviaje inverso al del viaje que el hijo está haciendo en una parte de un viaje del padre.

Para ilustrar cómo puede surgir esta posibilidad, observe que la siguiente ciudad después de 1-2-4-3 debe ser una de las ciudades que no se ha visitado (ciudad 5, 6 o 7). Pero el primer padre no tiene ninguna ligadura de la ciudad 3 a alguna de estas otras ciudades. La razón es que el hijo utiliza un subviaje inverso (al invertir 3-4) del viaje de este padre, 1-2-3-4-5-6-7-1. Para completar este subviaje inverso se requiere agregar la ligadura 3-5, con lo cual esta se convierte en una de las opciones para la siguiente ligadura del viaje del hijo. La otra opción es la ligadura 3-7 que proporciona el segundo padre (la ligadura 3-1 no se considera una opción porque la ciudad 1 debe estar hasta el final del viaje). Una de estas dos opciones se selecciona de manera aleatoria. Suponga que la elección es la ligadura 3-5, lo cual proporciona el viaje del hijo hasta el momento, 1-2-4-3-5, como se muestra en el cuarto renglón de la tabla 14.8.

Para continuar este viaje, las opciones de la siguiente ligadura son 5-6 (que proporcionan los dos padres) y 5-7 (que proporciona el segundo padre). Suponga que la elección aleatoria entre 5-6, 5-6 y 5-7 es 5-6, por lo que el viaje hasta ahora es 1-2-4-3-5-6. (Vea la quinta fila de la tabla 14.8). Como la única ciudad que aún no se visita es la 7, se agrega de manera automática la ligadura 6-7 seguida por la ligadura 7-1 para regresar a la ciudad de residencia. De esta forma, como se muestra en la última fila de la tabla 14.8, el viaje completo del hijo es

C1: 1-2-4-3-5-6-7-1

En la figura 14.5 de la sección 14.1 se observa qué tanto se parece este hijo al primer padre, puesto que la única diferencia es el subviaje inverso que se obtuvo al invertir 3-4 en el viaje del padre.

Si se hubiera elegido la ligadura 5-7 para agregarse a 1-2-4-3-5, el viaje se habría completado de manera automática como 1-2-4-3-5-7-6-1. Sin embargo, no existe una ligadura 6-1 (vea la figura 14.4), por lo que se llega a un final anticipado en la ciudad 6. Cuando esto sucede, ocurre un *aborto* y es necesario reiniciar todo el proceso desde el principio y con números aleatorios nuevos hasta que se obtenga un hijo con un viaje completo. Después se repite este proceso para obtener el segundo hijo.

Ahora es necesario agregar una característica más —la posibilidad de mutaciones— para completar la descripción del proceso de generación de hijos.

Mutaciones de enlaces heredados: siempre que un enlace particular sea heredado a partir del padre de un hijo, existe una reducida probabilidad de que ocurra una mutación que rechace ese enlace y, en lugar de ello, seleccione aleatoriamente uno de los demás enlaces de la ciudad actual a otra ciudad que no esté en el viaje, sin considerar si dicho enlace es usado por cualquiera de los padres.

El algoritmo genético para los problemas del agente viajero implantado en IOR Tutorial utiliza una probabilidad de 0.1 de que ocurra una mutación cada vez que sea necesario seleccionar el enlace siguiente en el viaje del hijo. Así, siempre que el número aleatorio correspondiente sea menor a 0.1000, la elección de la ligadura que se realizó de la forma normal que se describió con anterioridad se rechaza (si existe alguna otra elección posible). En lugar de ello, todas las otras ligaduras que parten de la ciudad actual hacia una ciudad que aún no está en el viaje (incluso ligaduras no proporcionadas por los padres) se identifican, y una de ellas se selecciona en forma aleatoria para ser la siguiente ligadura del viaje. Por ejemplo, suponga que ocurre una mutación al generar la primera ligadura del hijo. A pesar de que se había elegido 1-2 de manera aleatoria como la primera ligadura, ahora esta debería rechazarse debido a la mutación. En razón de que la ciudad 1 también tiene ligas con las ciudades 3 y 7 (vea la figura 14.4), cualquiera de las ligaduras 1-3 o 1-7 se selecciona en forma aleatoria para ser el primer viaje. (Como los padres terminan sus viajes con el uso de una u otra de estas ligaduras, este caso puede entenderse como el inicio del viaje del hijo invirtiendo la dirección de los viajes de uno de los padres).

Ahora es posible escribir un esquema del procedimiento general para generar un hijo a partir de una pareja de padres.

Procedimiento para generar un hijo

1. **Paso inicial:** para comenzar, designe la ciudad de residencia como la *ciudad actual*.
2. **Opciones de la siguiente ligadura:** identifique todas las ligaduras que van de la ciudad actual a otra ciudad, que todavía no están en el viaje del hijo y que sean utilizadas por los padres en cualquier dirección. Además, agregue cualquier ligadura que se necesite para completar un subviaje inverso que realiza el hijo en una parte del viaje del padre.
3. **Selección de la siguiente ligadura:** use un número aleatorio para seleccionar de manera aleatoria una de las opciones identificadas en el paso 2.
4. **Verificación de una mutación:** si el siguiente número aleatorio es menor que 0.1000, ocurre una mutación y la ligadura seleccionada en el paso 3 se rechaza (a menos que no exista otra ligadura desde la ciudad actual hasta otra ciudad que no se encuentre en el viaje). Si la ligadura se rechaza, identifique todas las otras ligaduras que parten de la ciudad actual y van a otra ciudad que no esté en el viaje del hijo (lo cual incluye las ligaduras no utilizadas por ningún padre). Use un número aleatorio para seleccionar de manera aleatoria una de estas otras ligaduras.
5. **Continuación:** agregue la ligadura que seleccionó en el paso 3 (si no ocurre mutación) o en el paso 4 (si hay mutación) al final del viaje incompleto actual del hijo y reasigne la ciudad al final de esta ligadura como la *ciudad actual*. Si aún queda más de una ciudad no incluida en el viaje (además del regreso a la ciudad de residencia), regrese a los pasos 2-4 para seleccionar la siguiente ligadura. De otra forma, vaya al paso 6.
6. **Terminación:** cuando solo reste una ciudad sin incluir en el viaje del hijo, agregue la ligadura desde la ciudad actual hasta esta ciudad restante. Después agregue la ligadura que va de

la última ciudad a la ciudad de residencia para completar el viaje del hijo. Sin embargo, si la ligadura necesaria no existe, ocurre un aborto y el procedimiento debe reiniciarse de nuevo desde el paso 1.

Este procedimiento se aplica para cada par de padres para obtener cada uno de los dos hijos.

El algoritmo genético para problemas del agente viajero del IOR Tutorial incorpora este procedimiento para generar hijos como parte de todos los algoritmos descritos al comienzo de esta sección. En la tabla 14.9 se muestran los resultados de la aplicación de este algoritmo al ejemplo durante el paso inicial y la primera iteración de todo el algoritmo. Debido a la aleatoriedad que se incorpora al algoritmo, sus resultados intermedios (y quizá también la mejor solución final) variarán cada vez que se corra el algoritmo hasta su culminación. (Para explorar más a fondo esta cuestión, en el problema 14.4-7 se pide utilizar el IOR Tutorial para aplicar el algoritmo completo a este ejemplo varias veces).

El hecho de que el ejemplo tenga solo un número relativamente pequeño de soluciones factibles distintas se refleja en los resultados que se muestran en la tabla 14.9. Los miembros 1, 4, 6 y 10 son idénticos, al igual que los miembros 2, 7 y 9 (excepto porque el miembro 2 realiza su viaje en la dirección inversa). Por lo tanto, la generación aleatoria de 10 miembros de la población inicial resultó en solo cinco distintas soluciones factibles. En forma similar, cuatro de los seis hijos generados (miembros 12, 14, 15 y 16) son idénticos a uno de sus padres (excepto porque el miembro 14 realiza el viaje en la dirección opuesta a su primer padre). Dos de los hijos (miembros 12 y 15) tienen una mejor aptitud (distancia más corta) que uno de sus padres, pero ninguno superó a ambos padres. Ninguno de estos hijos proporcionó una solución óptima (que tiene una distancia de 63). Esto ilustra el hecho de que, para algunos problemas, un algoritmo genético puede requerir muchas generaciones (iteraciones) antes de que el fenómeno de la supervivencia del más apto resulte en la creación de poblaciones significativamente superiores.

En la sección de Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web de este libro, se proporciona **otro ejemplo**, en inglés, de la aplicación de este algoritmo genético a un problema del agente viajero. Este problema tiene un número más grande de soluciones factibles que el ejemplo anterior, por lo cual hay una gran diversidad en la población inicial, los padres resultantes y sus hijos.

■ **Tabla 14.9** Aplicación del algoritmo genético del IOR Tutorial al ejemplo del problema del agente viajero durante a) el paso inicial y b) la iteración 1

Miembro		Población inicial		Distancia	
a)	1	1-2-4-6-5-3-7-1		64	
	2	1-2-3-5-4-6-7-1		65	
	3	1-7-5-6-4-2-3-1		65	
	4	1-2-4-6-5-3-7-1		64	
	5	1-3-7-5-6-4-2-1		66	
	6	1-2-4-6-5-3-7-1		64	
	7	1-7-6-4-5-3-2-1		65	
	8	1-3-7-6-5-4-2-1		69	
	9	1-7-6-4-5-3-2-1		65	
	10	1-2-4-6-5-3-7-1		64	
Miembro		Padres	Hijos	Miembro	Distancia
	1	1-2-4-6-5-3-7-1	1-2-4-5-6-7-3-1	11	69
	7	1-7-6-4-5-3-2-1	1-2-4-6-5-3-7-1	12	64
b)	2	1-2-3-5-4-6-7-1	1-2-4-5-6-7-3-1	13	69
	6	1-2-4-6-5-3-7-1	1-7-6-4-5-3-2-1	14	65
	4	1-2-4-6-5-3-7-1	1-2-4-6-5-3-7-1	15	64
	5	1-3-7-5-6-4-2-1	1-3-7-5-6-4-2-1	16	66

Los algoritmos genéticos están bien diseñados para abordar el problema del agente viajero y se ha tenido un buen progreso en el desarrollo de versiones considerablemente más sofisticadas que la descrita anteriormente. De hecho, al momento de escribir este libro, acababa de anunciarse una versión particularmente poderosa que ha obtenido con éxito soluciones de alta calidad para problemas con hasta 200 000 ciudades.²

14.5 Conclusiones

Algunos problemas de optimización (incluidos diferentes problemas de optimización combinatoria) son tan complejos que resulta imposible resolverlos y encontrar una solución óptima con el tipo de algoritmos exactos que se presentaron en los capítulos anteriores. En tales casos, los métodos heurísticos se usan por lo general para buscar una buena solución factible (no necesariamente la óptima). Existen varios metaheurísticos que proporcionan una estructura general y directrices estratégicas para diseñar un método heurístico específico que se ajuste a un problema en particular. Una característica clave de estos procedimientos metaheurísticos es su capacidad de escapar de un óptimo local y realizar una búsqueda vigorosa en la región factible.

Este capítulo introdujo los tres tipos de metaheurísticos más prominentes. La *búsqueda tabú* se mueve desde la solución de prueba actual a la mejor solución de prueba vecina en cada iteración, procedimiento muy parecido a uno de mejora local, con la salvedad de que permite un movimiento sin mejora cuando no existen movimientos que mejoren la solución de prueba actual. También incorpora una memoria a corto plazo de la búsqueda pasada para incentivar el movimiento hacia nuevas áreas de la región factible en lugar de regresar a soluciones consideradas con anterioridad. Además, puede utilizar estrategias de intensificación y diversificación basadas en la memoria a largo plazo para enfocar la búsqueda en continuaciones promisorias. El *templado simulado* también se desplaza desde la solución de prueba actual a una solución de prueba vecina en cada iteración mientras permite de manera ocasional movimientos sin mejora. Sin embargo, selecciona la solución de prueba vecina de manera aleatoria y después utilice la analogía con un proceso de templado físico para determinar si este vecino debe rechazarse como la próxima solución de prueba si no es tan bueno como la solución de prueba actual. El tercer tipo de metaheurístico, los *algoritmos genéticos*, trabaja con una población completa de soluciones de prueba en cada iteración. Después utiliza la analogía con la teoría biológica de la evolución, sobre todo el concepto de la supervivencia del más apto, para descartar algunas de las soluciones de prueba (en especial las más pobres) y reemplazarlas con otras nuevas. Este proceso de reemplazo tiene pares de miembros sobrevivientes que transfieren algunas de sus características a pares de nuevos miembros como si fueran padres que reproducen hijos.

Con la intención de ser concretos, se describió el algoritmo básico de cada metaheurístico y después se adaptó a dos tipos específicos de problemas (incluido el problema del agente viajero), mediante el uso de ejemplos simples. Sin embargo, los investigadores también han desarrollado muchas variaciones de cada algoritmo que son utilizadas por los practicantes para adaptarlas a las características de los problemas complejos a los que se enfrentan. Por ejemplo, se han propuesto docenas de variaciones del algoritmo genético básico para problemas del agente viajero que se presentaron aquí en la sección 14.4 (incluidos diferentes procedimientos para generar hijos), y la investigación continúa para determinar cuál es la más eficaz. (Algunos de los mejores métodos para problemas del agente viajero usan estrategias especiales de “k-opt” y “cadena de expulsión” que se diseñan de manera cuidadosa para tomar ventaja de la estructura del problema). Por lo tanto, las lecciones importantes de este capítulo son los conceptos básicos y la intuición incorporada en cada metaheurístico más que los detalles de los algoritmos particulares que se presentaron.

² Nagata Y. y S. Kobayashi, “A Powerful Genetic Algorithm Using Edge Assembly Crossover for the Traveling Salesman Problem”, *INFORMS Journal on Computing*, **25**(2): 346-369, primavera, 2013.

Existen algunos otros tipos importantes de metaheurísticos además de los tres que se presentaron en este capítulo. Dentro de estos, por ejemplo, se encuentran la optimización de la colonia de hormigas, la búsqueda esparcida y las redes neuronales artificiales. (Estos nombres sugestivos proporcionan una clave de la idea básica que está detrás de estos metaheurísticos). La referencia seleccionada 3 ofrece una cobertura a fondo de estos metaheurísticos y de las tres que se presentaron aquí.

En realidad, algunos algoritmos heurísticos son un híbrido de diferentes tipos de metaheurísticos que tratan de combinar sus mejores características. Por ejemplo, la búsqueda tabú a corto plazo (sin componente de diversificación) es muy eficiente para buscar óptimos locales pero no lo es tanto para explorar las diferentes áreas de la región factible para encontrar la parte que contiene el óptimo global, mientras que un algoritmo genético tiene las características opuestas. Por lo tanto, algunas veces puede obtenerse un algoritmo mejorado si se comienza con un algoritmo genético para tratar de encontrar la cumbre más alta (cuando el objetivo es maximizar) y después se cambia a una búsqueda tabú básica para, por último, escalar hasta dicha cumbre. También existen otros metaheurísticos menos prominentes que las tres que se presentaron aquí, cuyas ideas básicas también podrían incorporarse en un algoritmo heurístico. La clave para diseñar un algoritmo heurístico eficaz es incorporar aquella idea que funcione mejor para el problema bajo consideración en lugar de adherirse en forma rígida a la filosofía de un metaheurístico particular.

■ Referencias seleccionadas

1. Coello, C., D. A. Van Veldhuizen y G. B. Lamont, *Evolutionary Algorithms for Solving Multi-Objective Problems*, Kluwer Academic Publishers (Springer en la actualidad), Boston, 2002.
2. Gen, M. y R. Cheng, *Genetic Algorithms and Engineering Optimization*, Wiley, Nueva York, 2000.
3. Gendreau, M y J.-Y. Potvin (eds.), *Handbook of Metaheuristics*, 2a. ed., Springer, Nueva York, 2010.
4. Glover, F., “Tabu Search: A Tutorial”, en *Interfaces*, **20**(4): 74-94, julio-agosto, 1990.
5. Glover, F. y M. Laguna, *Tabu Search*, Kluwer Academic Publishers (Springer en la actualidad), Boston, MA, 1997.
6. Gutin, G. y A. Punnen (eds.), *The Traveling Salesman Problem and Its Variations*, Kluwer Academic Publishers (Springer en la actualidad), Boston, MA, 2002.
7. Haupt, R. L. y S. E. Haupt, *Practical Genetic Algorithms*, Wiley, Nueva York, 1998.
8. Michalewics, Z. y D. B. Fogel, *How To Solve It: Modern Heuristics*, Springer, Berlín, 2002.
9. Mitchell, M., *An Introduction to Genetic Algorithms*, MIT Press, Cambridge, MA, 1998.
10. Reeves, C. R., “Genetic Algorithms for the Operations Researcher”, en *INFORMS Journal on Computing*, **9**: 231-250, 1997. (También vea en pp. 251-265 comentarios sobre este artículo).
11. Sarker, R., M. Mohammadian y X. Yao (eds.), *Evolutionary Optimization*, Kluwer Academic Publishers (Springer en la actualidad), Boston, MA, 2002.
12. Talbi, E., *Metaheuristics: From Design to Implementation*, Wiley, Hoboken, NJ, 2009.

■ Ayudas de aprendizaje para este capítulo en nuestro sitio web

Ejemplos resueltos:

Ejemplos del capítulo 14

Suplementos de este capítulo:

Lenguaje de modelado LINGO.

Más acerca de LINGO.

Vea el apéndice 1 de la documentación del software.

Problemas

La letra A a la izquierda de algunos de los problemas (o sus incisos) tiene el siguiente significado.

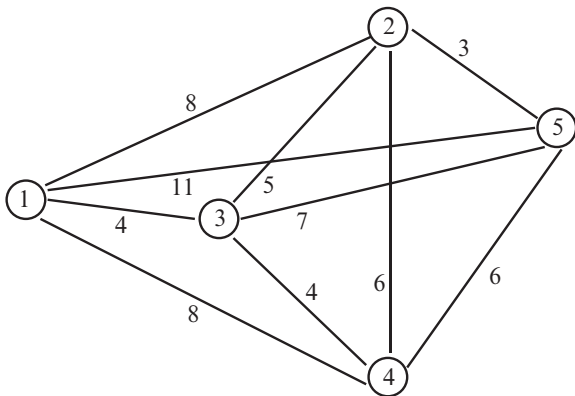
A: Se puede utilizar la rutina automática del IOR Tutorial. La impresión registra su trabajo en cada iteración.

Un asterisco después del número del problema indica que al final del libro se da al menos una respuesta parcial.

Instrucciones para obtener números aleatorios

Para cada problema o sus incisos donde se necesiten números aleatorios, obténgalos de los dígitos aleatorios consecutivos de la tabla 20.3 de la sección 20.3 de la manera siguiente. Inicie en el renglón superior de la tabla y forme números aleatorios de cinco dígitos colocando un punto decimal enfrente de cada grupo de cinco dígitos aleatorios (0.09656, 0.96657, etc.) en el orden en que se requiera los números aleatorios. Siempre reinicie desde el renglón superior para cada nuevo problema o inciso.

14.1-1. Considere el problema del agente viajero que se muestra a continuación, donde la ciudad 1 es la ciudad de residencia.



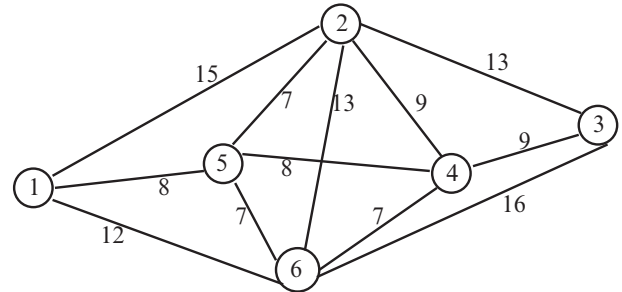
- Enumere todos los viajes posibles; excluya únicamente aquellos que solo inviertan el orden de los viajes de la lista que se presentó con anterioridad. Calcule la distancia de cada uno de estos viajes y con esto identifique el viaje óptimo.
- Comience con 1-2-3-4-5-1 como la solución de prueba inicial para aplicar el algoritmo de subviaje inverso a este problema.
- Aplique el algoritmo de subviaje inverso a este problema; para ello comience con 1-2-4-3-5-1 como la solución de prueba inicial.
- Aplique el algoritmo de subviaje inverso a este problema; para ello comience con 1-4-2-3-5-1 como la solución de prueba inicial.

14.1-2. Reconsidere el ejemplo del problema del agente viajero que se muestra en la figura 14.4.

- Cuando se aplicó el algoritmo de subviaje inverso a este problema en la sección 14.1, la primera iteración generó un empate de cuál de los dos subviajes inversos (al invertir 3-4 o 4-5) proporcionaba la mayor reducción de la distancia del viaje; el empate se rompió de manera arbitraria a favor de la primera inversión. Determine qué hubiera pasado si se hubiese elegido la segunda de estas inversiones (al invertir 4-5).

- Aplique el algoritmo de subviaje inverso a este problema; para ello comience con 1-2-4-5-6-7-3-1 como la solución de prueba inicial.

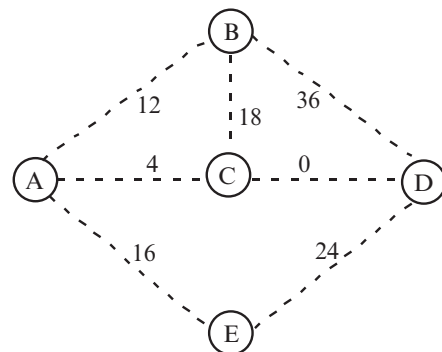
14.1-3. Considere el problema del agente viajero que se muestra a continuación, donde la ciudad 1 es la ciudad de residencia.



- Enumere todos los viajes posibles; excluya aquellos que solo inviertan el orden de los viajes de la lista que se presentó con anterioridad. Calcule la distancia de cada uno de estos viajes y con esto identifique el viaje óptimo.
- Comience con 1-2-3-4-5-6-1 como la solución de prueba inicial para aplicar el algoritmo de subviaje inverso a este problema.
- Aplique el algoritmo de subviaje inverso a este problema; para ello comience con 1-2-5-4-3-6-1 como la solución de prueba inicial.

14.2-1. Lea el artículo de referencia que describe el estudio de IO que se resume en el Recuadro de aplicación que se presentó en la sección 14.2. Describa en forma breve la forma en que la búsqueda tabú se aplicó a dicho estudio. Después elabore una lista de los beneficios financieros y de otro tipo que arrojó este estudio.

14.2-2.* Considere el problema de árbol de expansión mínima que se presenta a continuación, donde las líneas punteadas representan las ligaduras potenciales que podrían insertarse en la red, mientras que el número en seguida de cada línea punteada es el costo asociado con la inserción de esa ligadura particular.



Este problema también tiene las siguientes dos restricciones:

Restricción 1: solo puede incluirse una de las ligaduras AB, BC o AE.

Restricción 2: la ligadura AB se puede incluir solo si también está incluida la ligadura BD.

Comience con la solución de prueba inicial donde las ligaduras insertadas son AB, AC, AE y CD; después, aplique a este problema el algoritmo de búsqueda tabú básico que se presentó en la sección 14.2.

14.2-3. Reconsidere el ejemplo del problema de árbol de expansión mínima restringido que se presentó en la sección 14.2 (vea la figura 14.7a) para obtener los datos antes de introducir las restricciones). Comience con una solución de prueba inicial diferente, a saber, la que incorpora las ligaduras AB, AD, BE y CD, y aplique de nuevo el algoritmo de búsqueda tabú básico a este problema.

14.2-4. Reconsidere el ejemplo del problema de árbol de expansión mínima no restringido que se dio en la sección 10.4. Suponga que se agregan las siguientes restricciones al problema:

- Restricción 1: es obligatorio incluir la ligadura AD o la ligadura ET.
- Restricción 2: solo puede incluirse una de las siguientes ligaduras: AO, BC o DE.

Comience con la solución óptima del problema no restringido que se presentó al final de la sección 10.4 como la solución de prueba inicial; después aplique el algoritmo de búsqueda tabú básico a este problema.

14.2-5. Reconsidere el problema del agente viajero que se presentó en el problema 14.1-1. Aplique de forma manual el algoritmo de búsqueda tabú básico a este problema; para ello, considere 1-2-4-3-5-1 como la solución de prueba inicial.

A 14.2-6. Considere el problema del agente viajero con 8 ciudades cuyas ligaduras tienen las distancias asociadas que se muestran en la tabla siguiente (donde un guion indica la ausencia de una ligadura).

Ciudad	2	3	4	5	6	7	8
1	14	15	—	—	—	—	17
2		13	14	20	—	—	21
3			11	21	17	9	9
4				11	10	8	20
5					15	18	—
6						9	—
7							13

La ciudad 1 es la ciudad de residencia. Comience con cada una de las soluciones de prueba iniciales que se presentan en seguida para aplicar el algoritmo de búsqueda tabú básico del IOR Tutorial a este problema. En cada caso, cuente el número de veces que el algoritmo hace un movimiento sin mejora. También identifique los movimientos tabú que se realizan de cualquier modo porque generan la mejor solución de prueba encontrada hasta ese momento.

- a) Use 1-2-3-4-5-6-7-8-1 como la solución de prueba inicial.
- b) Use 1-2-5-6-7-4-8-3-1 como la solución de prueba inicial.
- c) Use 1-3-2-5-6-4-7-8-1 como la solución de prueba inicial.

A 14.2-7. Considere el problema del agente viajero con 10 ciudades cuyas ligaduras tienen las distancias asociadas que se muestran en la tabla siguiente.

Ciudad	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	13	25	15	21	9	19	18	8	15
2		26	21	29	21	31	23	16	10
3			11	18	23	28	44	34	35
4				10	13	19	34	24	29
5					12	11	37	27	36
6						10	25	14	25
7							32	23	35
8								10	16
9									14

La ciudad 1 es la ciudad de residencia. Comience con cada una de las soluciones de prueba iniciales que se presentan a continuación para aplicar el algoritmo de búsqueda tabú básico del IOR Tutorial a este problema. En cada caso, cuente el número de veces que el algoritmo hace un movimiento sin mejora. También identifique los movimientos tabú que se realizan de cualquier modo porque generan la mejor solución de prueba que se encontró hasta ese momento.

- a) Use 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1 como la solución de prueba inicial.
- b) Use 1-3-4-5-7-6-9-8-10-2-1 como la solución de prueba inicial.
- c) Use 1-9-8-10-2-4-3-6-7-5-1 como la solución de prueba inicial.

14.3-1. Durante la aplicación de un algoritmo de templado simulado a cierto problema, se ha llegado a una iteración donde el valor actual de T es $T = 2$ y el valor de la función objetivo de la solución de prueba actual es 30. Esta solución de prueba tiene cuatro vecinos inmediatos cuyos valores de la función objetivo son 29, 34, 31 y 24. Para cada uno de estos vecinos inmediatos, se desea determinar la probabilidad de que la regla de la selección del movimiento lo acepte como el candidato actual a ser la próxima solución de prueba, cuando se selecciona de manera aleatoria.

- a) Determine esta probabilidad de cada uno de los vecinos inmediatos cuando el objetivo es *maximizar* la función objetivo.
- b) Determine esta probabilidad de cada uno de los vecinos inmediatos cuando el objetivo es *minimizar* la función objetivo.

A 14.3-2. Debido a que un algoritmo de templado simulado utiliza números aleatorios, proporciona resultados un poco diferentes cada vez que se corre. En la tabla 14.5 se muestra una aplicación del algoritmo de templado simulado básico del IOR Tutorial al ejemplo del problema del agente viajero que se presentó en la figura 14.4. Comience con la misma solución de prueba inicial (1-2-3-4-5-6-7-1), y use el IOR Tutorial para aplicar este algoritmo al mismo ejemplo cinco veces más. ¿Cuántas veces se encontró de nuevo la solución óptima (1-3-5-7-6-4-2-1 o de manera equivalente, 1-2-4-6-7-5-3-1)?

14.3-3. Reconsidere el problema del agente viajero que se presentó en el problema 14.1-1. Use 1-2-3-4-5-1 como la solución de prueba inicial; además, siga las instrucciones siguientes para aplicar el algoritmo de templado simulado básico que se presentó en la sección 14.3 a este problema.

- a) Realice la primera iteración a mano. Siga las instrucciones dadas al inicio de la sección de problemas para obtener los

números aleatorios necesarios. Muestre su trabajo, en el cual debe incluir el uso de los números aleatorios.

- A **b)** Use el IOR Tutorial para aplicar este algoritmo. Observe el progreso del algoritmo y registre en cada iteración cuántos candidatos a ser la próxima solución de prueba se rechazan antes de que uno sea aceptado.

A **14.3-4.** Siga las instrucciones del problema 14.3-3 del problema del agente viajero descrito en el problema 14.2-6, use 1-2-3-4-5-6-7-8-1 como la solución de prueba inicial.

A **14.3-5.** Siga las instrucciones del problema 14.3-3 para resolver el problema del agente viajero descrito en el problema 14.2-7; use 1-9-8-10-2-4-3-6-7-5-1 como la solución de prueba inicial.

A **14.3-6.** Debido a que un algoritmo de templado simulado utiliza números aleatorios, proporciona resultados un poco diferentes cada vez que se corre. En la tabla 14.6 se muestra una aplicación del algoritmo de templado simulado básico del IOR Tutorial al ejemplo de programación no lineal que se presentó en la sección 14.1. Comience con la misma solución de prueba inicial ($x = 15.5$), y use el IOR Tutorial para aplicar este algoritmo al mismo ejemplo cinco veces más. ¿Cuál es la mejor solución que encontró en estas cinco aplicaciones? ¿Es más cercana a la solución óptima [$x = 20$ con $f(x) = 4\,400\,000$] que la mejor solución que se muestra en la tabla 14.6?

14.3-7 Considere el siguiente problema de programación no convexa.

$$\text{Maximizar } f(x) = x^3 - 60x^2 + 900x + 100,$$

sujeta a

$$0 \leq x \leq 31.$$

- a) Use la primera y segunda derivadas de $f(x)$ para determinar los puntos críticos (junto con los puntos extremos de la región factible) donde x es un máximo o un mínimo local.
- b) Bosqueje en forma manual la gráfica de $f(x)$ a lo largo de la región factible.
- c) Use $x = 15.5$ como la solución de prueba inicial y realice en forma manual la primera iteración del algoritmo de templado simulado que se presentó en la sección 14.3. Siga las instrucciones dadas al inicio de la sección de problemas para obtener los números aleatorios necesarios. Muestre su trabajo, incluyendo el uso de los números aleatorios.
- A **d)** Use el IOR Tutorial para aplicar este algoritmo con una solución de prueba inicial de $x = 15.5$. Observe el progreso del algoritmo y registre para cada iteración cuántos candidatos a ser la próxima solución de prueba se rechazan antes de que uno sea aceptado. También cuente el número de iteraciones en las que se acepta un movimiento sin mejora.

14.3-8. Considere el ejemplo de un problema de programación no convexa que se presentó en la sección 13.10 y que se muestra en la figura 13.18.

- a) Use $x = 2.5$ como la solución de prueba inicial y realice en forma manual la primera iteración del algoritmo de templado simulado que se presentó en la sección 14.3. Siga las instrucciones dadas al inicio de la sección de problemas para obtener los números aleatorios necesarios. Muestre su trabajo, que debe incluir el uso de los números aleatorios.
- A **b)** Use el IOR Tutorial para aplicar este algoritmo con una solución de prueba inicial de $x = 2.5$. Observe el progreso del

algoritmo y registre en cada iteración cuántos candidatos, a ser la próxima solución de prueba, se rechazan antes de que uno sea aceptado. También cuente el número de iteraciones en las que se acepta un movimiento sin mejora.

A **14.3-9.** Siga las instrucciones del problema 14.3-8 para el siguiente problema de programación no convexa, con una solución de prueba inicial de $x = 25$.

$$\text{Maximizar } f(x) = x^6 - 136x^5 + 6\,800x^4 - 155\,000x^3 + 1\,570\,000x^2 - 5\,000\,000x,$$

sujeto a

$$0 \leq x \leq 50.$$

A **14.3-10.** Siga las instrucciones del problema 14.3-8 para resolver el siguiente problema de programación no convexa, con una solución de prueba inicial de $(x_1, x_2) = (18, 25)$.

$$\text{Maximizar } f(x_1, x_2) = x_1^5 - 81x_1^4 + 2\,330x_1^3 - 28\,750x_1^2 + 150\,000x_1 + 0.5x_2^5 - 65x_2^4 + 2\,950x_2^3 - 53\,500x_2^2 + 305\,000x_2$$

sujeto a

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 &\leq 110 \\ 3x_1 + x_2 &\leq 120 \end{aligned}$$

y

$$0 \leq x_1 \leq 36, \quad 0 \leq x_2 \leq 50.$$

14.4-1. Para cada una de las siguientes parejas de padres genere sus dos hijos mediante la aplicación del algoritmo genético básico que se presentó en la sección 14.4 para un problema de programación no lineal entera que involucra una sola variable x , la cual está restringida a valores enteros en el intervalo $0 \leq x \leq 63$. (Siga las instrucciones dadas al principio de la sección de problemas para obtener los números aleatorios necesarios y después muestre el uso que les dio a estos números aleatorios).

- a) Los padres son 010011 y 100101.
b) Los padres son 000010 y 001101.
c) Los padres son 100000 y 101000.

14.4.2.* Considere un problema del agente viajero con 8 ciudades (ciudades 1, 2, ..., 8) donde la ciudad 1 es la ciudad de residencia y existen ligaduras entre cada par de ciudades. En el caso de cada una de las siguientes parejas de padres, genere sus dos hijos mediante la aplicación del algoritmo genético básico que se presentó en la sección 14.4. (Siga las instrucciones dadas al principio de la sección de problemas para obtener los números aleatorios necesarios y después muestre el uso que dio a estos números aleatorios).

- a) Los padres son 1-2-3-4-7-6-5-8-1 y 1-5-3-6-7-8-2-4-1.
b) Los padres son 1-6-4-7-3-8-2-5-1 y 1-2-5-3-6-8-4-7-1.
c) Los padres son 1-5-7-4-6-2-3-8-1 y 1-3-7-2-5-6-8-4-1

A **14.4-3.** En la tabla 14.7 se muestra la aplicación del algoritmo genético básico que se describió en la sección 14.4 a un ejemplo de programación no lineal entera durante el paso inicial y la primera iteración.

- a) Use el IOR Tutorial para aplicar el mismo algoritmo al mismo ejemplo, hasta la terminación del algoritmo y a partir de otra población inicial que seleccione en forma aleatoria.

¿Esta aplicación obtiene de nuevo la solución óptima ($x = 20$), como se encontró durante la primera iteración en la tabla 14.7?

- b) Debido a que un algoritmo genético utiliza números aleatorios, proporciona resultados un poco diferentes cada vez que se corre. Use el IOR Tutorial para aplicar el algoritmo genético básico descrito en la sección 14.4 a este mismo ejemplo cinco veces más. ¿Cuántas veces encuentra de nuevo la solución óptima ($x = 20$)?

14.4-4. Reconsidere el problema de programación no convexa que se presentó en el problema 14.3-7. Suponga ahora que la variable x está restringida a valores enteros.

- a) Ejecute a mano el paso inicial y la primera iteración del algoritmo genético básico que se presentó en la sección 14.4. Siga las instrucciones que se dieron al principio de la sección de problemas para obtener los números aleatorios necesarios. Muestre su trabajo, el cual debe incluir el uso de los números aleatorios.
- b) Use el IOR Tutorial para aplicar este algoritmo. Observe el progreso del algoritmo y registre el número de veces que una pareja de padres produce un hijo cuya aptitud es mejor que la de ambos padres. También cuente el número de iteraciones donde la mejor solución que haya encontrado es mejor que cualquiera de las previas.

A **14.4-5.** Siga las instrucciones del problema 14.4-4 para resolver el problema de programación no convexa que se describió en el problema 14.3-9, cuando la variable x está restringida a valores enteros.

A **14.4-6.** Siga las instrucciones del problema 14.4-4 para resolver el problema de programación no convexa que se describió en el problema 14.3-10, cuando las dos variables x_1 y x_2 están restringidas a valores enteros.

A **14.4-7.** En la tabla 14.9 se muestra la aplicación del algoritmo genético básico que se describió en la sección 14.4 al ejemplo del problema del agente viajero que se muestra en la figura 14.4 durante el paso inicial y la primera iteración del algoritmo.

- a) Use el IOR Tutorial para aplicar el mismo algoritmo al mismo ejemplo, hasta la terminación del algoritmo y a partir de otra población inicial que seleccione en forma aleatoria. ¿Esta aplicación obtiene la solución óptima (1-3-5-7-6-4-2-1 o, la equivalente, 1-2-4-6-7-5-3-1)?
- b) Debido a que un algoritmo genético utiliza números aleatorios, proporciona resultados un poco diferentes cada vez que se corre. Use el IOR Tutorial para aplicar el algoritmo gené-

tico básico que se describió en la sección 14.4 a este mismo ejemplo cinco veces más. ¿Cuántas veces encuentra de nuevo la solución óptima?

14.4-8. Reconsidere el problema del agente viajero que se presentó en el problema 14.1-1.

- a) Ejecute a mano el paso inicial y la primera iteración del algoritmo genético básico que se presentó en la sección 14.4. Siga las instrucciones que se dieron al principio de la sección de problemas para obtener los números aleatorios necesarios. Muestre su trabajo, incluyendo el uso de los números aleatorios.

A b) Use el IOR Tutorial para aplicar este algoritmo. Observe el progreso del algoritmo y registre el número de veces que una pareja de padres produce un hijo cuyo viaje tiene una distancia menor que la de los dos padres. También cuente el número de iteraciones donde la mejor solución que haya encontrado tiene una distancia menor que cualquiera de las previas.

A **14.4-9.** Siga las instrucciones del problema 14.4-8 para solucionar el problema del agente viajero que se describe en el problema 14.2-6.

A **14.4-10.** Siga las instrucciones del problema 14.4-8 para resolver el problema del agente viajero que se describe en el problema 14.2-7.

14.4-11. Lea el artículo referenciado que describe por completo el estudio de IO resumido en el Recuadro de aplicación que se presenta en la sección 14.4. Describa brevemente cómo se aplicó un algoritmo genético en este estudio. Después enliste los diferentes beneficios financieros y no financieros que resultaron del estudio.

A **14.5-1.** Use el IOR Tutorial para aplicar el algoritmo básico de los tres metaheurísticos que se presentaron en este capítulo al problema del agente viajero que se describe en el problema 14.2-6. (Use 1-2-3-4-5-6-7-8-1 como la solución de prueba inicial para los algoritmos de búsqueda tabú y templado simulado). ¿Cuál metaheurístico proporciona la mejor solución para este problema particular?

A **14.5-2.** Use el IOR Tutorial para aplicar el algoritmo básico de los tres metaheurísticos que se presentaron en este capítulo al problema del agente viajero que se describió en el problema 14.2-7. (Use 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1 como la solución de prueba inicial para los algoritmos de búsqueda tabú y templado simulado). ¿Cuál metaheurístico proporciona la mejor solución para este problema particular?

Teoría de juegos

La vida está llena de conflictos y competencia. Los numerosos ejemplos que involucran adversarios en conflicto incluyen juegos de mesa, combates militares, campañas políticas, competencias deportivas, campañas de publicidad y comercialización en las competencias de empresas, entre otros. Una característica básica en muchas de estas situaciones es que el resultado final depende, en primer lugar, de la combinación de estrategias seleccionadas por los adversarios. La teoría de juegos es una teoría matemática que estudia las características generales de situaciones competitivas de manera formal y abstracta. Además, otorga una importancia especial a los procesos de toma de decisiones de los adversarios.

Debido a que los escenarios de competencia son algo muy común en la actualidad, la teoría de juegos tiene aplicaciones en una gran variedad de áreas, dentro de las cuales se incluyen los negocios y la economía. Por ejemplo, la Referencia seleccionada 2 presenta varias aplicaciones de negocios de la teoría de juegos. El premio Nobel en economía de 1994 le fue otorgado a John F. Nash, Jr. (cuya biografía se relata en la película *A Beautiful Mind*), John C. Harsanyi y Reinhard Selton por su análisis de equilibrio en la teoría de juegos no cooperativos. Tiempo después, en 2005, Robert J. Aumann y Thomas C. Schelling ganaron el premio Nobel en la misma disciplina por la mejora que aportaron a la comprensión del conflicto y la cooperación mediante el análisis de la teoría de juegos.

Como se analiza de manera breve en la sección 15.6, la investigación sobre teoría de juegos continúa con el sondeo de las situaciones competitivas de tipo complicado. No obstante, este capítulo se aboca al caso más sencillo conocido como **juegos de dos personas y suma cero**. Como su nombre lo indica, en estos juegos participan solo dos adversarios o *jugadores* (que pueden ser ejércitos, equipos, empresas, etc.). Son llamados juegos de *suma cero* porque un jugador gana lo que el otro pierde, de manera que la suma de sus ganancias netas es cero.

Después de introducir el modelo básico de los juegos de dos personas y suma cero en la sección 15.1, en las cuatro secciones siguientes se describen e ilustran distintos enfoques para resolver este tipo de juegos. El capítulo concluye con la mención de otro tipo de situaciones competitivas que se estudian en otras ramas de la teoría de juegos.

15.1 Formulación de juegos de dos personas y suma cero

Para ilustrar las características básicas de un modelo de juegos de dos personas de suma cero, considere el juego llamado *pares y nones*. Este consiste en que los dos jugadores muestran al mismo tiempo uno o dos dedos. Si el número total de dedos mostrados por ambos jugadores es par, el jugador que apuesta a pares (por ejemplo, el jugador 1) gana la apuesta (digamos 1 dólar) al jugador que elige nones (jugador 2). Si el número de dedos es impar, el jugador 1 paga 1 dólar al

■ **Tabla 15.1** Matriz de pagos del juego de pares y nones

Estrategia		Jugador 2	
		1	2
Jugador 1	1	1	-1
	2	-1	1

jugador 2. Entonces, cada jugador tiene dos *estrategias*: mostrar uno o dos dedos. El pago en dólares que resulta para el jugador 1, se muestra en una *matriz de pagos* en la tabla 15.1.

En general, un juego de dos personas se caracteriza por

1. Las estrategias del jugador 1.
2. Las estrategias del jugador 2.
3. La matriz de pagos.

Antes de iniciar el juego, cada jugador conoce las estrategias de que dispone, las que tiene su oponente y la matriz de pagos. Una jugada real consiste en que los dos jugadores elijan al mismo tiempo una estrategia sin saber cuál es la elección de su oponente.

Una estrategia puede constituir una acción sencilla, como mostrar un número par o non de dedos en el juego de pares y nones. Por otro lado, en juegos más complicados que llevan en sí una serie de movimientos, una **estrategia** es una regla predeterminada que especifica por completo cómo se intenta responder a cada circunstancia posible en cada etapa del juego. Por ejemplo, una estrategia de un jugador de ajedrez indica cómo hacer el siguiente movimiento ante *todas* las posiciones posibles en el tablero, por lo que el número total de estrategias posibles sería astronómico. Las aplicaciones de la teoría de juegos involucran situaciones competitivas mucho menos complicadas que el ajedrez, pero las estrategias que se manejan pueden llegar a ser bastante complejas.

Por lo general, la **matriz de pagos** muestra la ganancia (positiva o negativa) del jugador 1, que resultaría con cada combinación de estrategias de los dos jugadores. Se presenta solo la matriz del jugador 1, puesto que la del jugador 2 es el negativo de esta, debido a la naturaleza de suma cero del juego.

Los elementos de la matriz de pagos pueden expresar cualquier tipo de unidades, como dólares, siempre que representen con exactitud la *utilidad* del jugador 1 ante el resultado correspondiente. Debe hacerse hincapié en que la utilidad no necesariamente es proporcional a la cantidad de dinero (o cualquier otro bien) cuando se manejan cantidades grandes. Por ejemplo, 2 millones de dólares (después de impuestos) pueden tener un valor mucho menor que “el doble” del valor que representa 1 millón de dólares para una persona pobre. En otras palabras, si a una persona se le da a elegir entre: 1) recibir, con 50% de posibilidades, 2 millones o nada y 2) recibir 1 millón con seguridad, una persona pobre tal vez preferiría la última oferta. En otras palabras, el resultado que corresponde a un elemento con valor 2 en una matriz de pagos debe “valer el doble” para el jugador 1 que el resultado correspondiente a un elemento de 1. Así, dada la elección, debe serle indiferente 50% de posibilidades de recibir el primer resultado (en lugar de nada) y recibir en definitiva el último resultado.¹

Un objetivo primordial de la teoría de juegos es desarrollar *criterios racionales* para seleccionar una estrategia, los cuales implican dos supuestos importantes:

1. *Ambos jugadores son racionales.*
2. *Ambos jugadores eligen sus estrategias solo para promover su propio bienestar* (sin compasión para el oponente).

La teoría de juegos se contrapone al *análisis de decisión* (vea el capítulo 16), en donde se hace el supuesto de que el tomador de decisiones está jugando un juego contra un oponente pasivo —la naturaleza— que elige sus estrategias de alguna manera aleatoria.

En este capítulo se desarrollará el criterio estándar de la teoría de juegos para elegir las estrategias mediante ejemplos ilustrativos. En particular, al final de la siguiente sección se describe la forma en que la teoría de juegos dice cómo debe jugarse el juego de pares y nones. (Los problemas 15.3-1, 15.4-1 y 15.51 lo invitan también a aplicar las técnicas desarrolladas en este capítulo para encontrar la forma óptima de jugar este juego). Además, la sección siguiente presenta un ejemplo prototipo que ilustra la formulación de un juego y su solución en algunas situaciones sencillas. Después, en la sección 15.3, se desarrollará una variación más complicada de este juego para obtener un criterio más general. En las secciones 15.4 y 15.5 se describe un procedimiento gráfico y una formulación de programación lineal para juegos de este tipo.

¹ Vea en la sección 16.6 una presentación más completa del concepto de utilidad.

15.2 Solución de juegos sencillos: ejemplo prototipo

Dos políticos contienden entre sí por un lugar en el Senado de Estados Unidos. En este momento elaboran sus planes de campaña para los dos últimos días antes de las elecciones; se espera que dichos días sean cruciales debido a que están muy próximos al día de la votación. Por esta circunstancia, ambos² quieren emplearlos para hacer campaña en dos ciudades importantes: Bigtown y Megalopolis. Para evitar pérdidas de tiempo, planean viajar en la noche y pasar un día completo en cada ciudad o dos días en solo una de ellas. Como deben hacer los arreglos necesarios por adelantado, ninguno de los dos conocerá lo que su oponente tiene planeado hacer hasta después de concretar sus propios planes. Cada político tiene un jefe de campaña en cada ciudad para asesorarlo sobre el efecto que tendrán (en términos de votos ganados o perdidos) las combinaciones posibles de los días dedicados a cada ciudad por ellos o por sus oponentes. Por lo tanto, quieren emplear esta información para elegir su mejor estrategia para estos dos días.

Formulación como un juego de dos personas y suma cero

Para formular este problema como un juego de dos personas y suma cero deben identificarse los *dos jugadores* (obviamente, los dos políticos), las *estrategias* de cada uno de ellos y la *matriz de pagos*.

Según la forma en que se estableció el problema, cada jugador tiene tres estrategias:

- Estrategia 1 = pasar un día en cada ciudad.
- Estrategia 2 = pasar los dos días en Bigtown.
- Estrategia 3 = pasar los dos días en Megalopolis.

Por el contrario, las estrategias serían más complicadas en una situación diferente en la que cada político supiera en dónde pasará su oponente el primer día antes de concluir sus propios planes para el segundo día. En ese caso, una estrategia normal sería: pasar el primer día en Bigtown; si el oponente también pasa el día en Bigtown, entonces quedarse el segundo día en esa ciudad; sin embargo, si el oponente pasa el primer día en Megalopolis, entonces sería necesario pasar el segundo día en ese lugar. Habría ocho estrategias de este tipo, una para cada combinación de las dos posibilidades para el primer día, las dos para el primer día del oponente y las dos alternativas para el segundo día.

Cada elemento de la matriz de pagos del jugador 1 representa la *utilidad* para ese jugador (o la utilidad negativa para el jugador 2) de los resultados que se obtienen cuando los dos jugadores emplean las estrategias correspondientes. Desde el punto de vista de los políticos, el objetivo es *ganar votos* y cada voto adicional (antes de conocer el resultado de las elecciones) tiene el mismo valor para él. Entonces, los elementos apropiados de la matriz de pagos se darán en términos del *total neto de votos ganados* a su oponente (esto es, la suma de la cantidad neta de cambios de votos en las dos ciudades) que resulte de estos dos días de campaña. Con unidades de 1 000 votos, esta formulación se resume en la tabla 15.2. La teoría de juegos supone que ambos jugadores usan la misma formulación (incluso los mismos pagos para el jugador 1) para elegir sus estrategias.

Sin embargo, también debe hacerse notar que esta matriz de pagos *no* sería apropiada si se contara con información adicional. En particular, suponga que se conoce con exactitud cuáles son los planes de votación de la población dos días antes de las elecciones, de manera que cada político sabe la cantidad neta de votos (positiva o negativa) que necesita cambiar a su favor durante los dos últimos días de

■ **Tabla 15.2** Formulación de la matriz de pagos del problema de la campaña política

		Cantidad neta en unidades de votos ganados por el político 1 (cada unidad equivale a 1 000 votos)		
		Político 2		
		1	2	3
Estrategia	1			
	2			
	3			

² En algunos ejemplos se usarán solo términos *femeninos* o *masculinos* para facilitar la lectura, lo cual no implica que solo los hombres o las mujeres estén involucrados con las distintas actividades.

campana para ganar. Entonces, lo único significativo de los datos que se proporcionan en la tabla 15.2 sería que indican cuál es el político que ganaría las elecciones con cada combinación de estrategias. Como la meta final es ganar la elección y como el tamaño de la mayoría no tiene consecuencias, los elementos de utilidad de la matriz deben ser constantes positivas (digamos +1) cuando el político 1 gana y -1 cuando pierde. Aun cuando solo pudiera determinarse una *probabilidad* de ganar para cada combinación de estrategias, los elementos apropiados de la matriz serían la probabilidad de ganar menos la probabilidad de perder, pues de esta forma representarían las utilidades *esperadas*. Sin embargo, casi nunca se dispone de datos con suficiente exactitud como para hacer ese tipo de determinaciones, por lo que este ejemplo utiliza los miles de votos netos totales ganados por el político 1 como elementos de la matriz de pagos.

Cuando se utiliza la forma dada en la tabla 15.2, se obtienen tres conjuntos de datos alternativos para la matriz de pagos, a fin de ilustrar cómo se resuelven tres tipos distintos de juegos.

Variación 1 del ejemplo

Si la tabla 15.3 representa la matriz de pagos del jugador 1 (político 1), ¿qué estrategia debe elegir cada uno?

Esta situación es bastante especial; en ella puede obtenerse la respuesta con solo aplicar el concepto de **estrategia dominada** para eliminar una serie de estrategias inferiores hasta que quede solo una que se pueda elegir.

Una estrategia es **dominada** por una segunda estrategia si esta última es *siempre al menos tan buena* (y algunas veces mejor) como la primera, sin que importe lo que haga el oponente. Una estrategia dominada puede eliminarse de inmediato para consideraciones posteriores.

En principio, la tabla 15.3 no incluye las estrategias dominadas del jugador 2; pero para el jugador 1, la estrategia 3 está dominada por la estrategia 1, ya que tiene pagos más altos ($1 > 0$, $2 > 1$, $4 > -1$), independientemente de lo que haga el jugador 2. Al eliminar la estrategia 3, se obtiene la siguiente matriz de pagos reducida:

	1	2	3
1	1	2	4
2	1	0	5

Como se supone que ambos jugadores son racionales, también el jugador 2 puede deducir que el jugador 1 solo dispone de estas dos estrategias. Entonces, ahora el jugador 2 *tiene* una estrategia dominada: la estrategia 3, que está dominada tanto por la estrategia 1 como por la 2 puesto que siempre tienen menores pérdidas (pagos al jugador 1) en esta matriz de pagos reducida (para la estrategia 1: $1 < 4$, $1 < 5$; para la estrategia 2: $2 < 4$, $0 < 5$). Cuando se elimina esta estrategia se obtiene

	1	2
1	1	2
2	1	0

■ **Tabla 15.3** Matriz de pagos de la variación 1 del problema de la campaña política

		Jugador 2		
Estrategia		1	2	3
Jugador 1	1	1	2	4
	2	1	0	5
	3	0	1	-1

En este punto, la estrategia 2 del jugador 1 se convierte en dominada por la estrategia 1, puesto que esta última es mejor en la columna 2 ($2 > 0$) y es igual en la columna 1 ($1 = 1$). Si se elimina esta estrategia dominada se llega a

	1	2
1	1	2

Ahora la estrategia 2 del jugador 2 está dominada por la estrategia 1 ($1 < 2$), por lo que debe eliminarse la estrategia 2.

En consecuencia, ambos jugadores deberán elegir su estrategia 1. Con esta solución, el jugador 1 recibirá un pago de 1 por parte del jugador 2 (esto es, el político 1 ganará 1 000 votos al político 2).

Si usted quiere ver **otro ejemplo** donde se muestre cómo resolver un juego utilizando el concepto de estrategias dominantes, en la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web de este libro se proporciona uno.

En general, el pago para el jugador 1 cuando ambos jugadores operan de manera óptima recibe el nombre de **valor del juego**. Se dice que se trata de un **juego justo** cuando el juego tiene valor 0. Como este juego en particular tiene valor 1, *no* es un juego justo.

El concepto de estrategia dominada es muy útil para reducir el tamaño de la matriz de pagos en cuestión y en algunos casos raros como este puede, de hecho, identificar la solución óptima del juego. Sin embargo, casi todos los juegos requieren otro enfoque para terminar de resolverlos, como se ilustra en las dos variaciones siguientes del ejemplo.

Variación 2 del ejemplo

Ahora suponga que los datos actuales se dan en la tabla 15.4 como la matriz de pagos del jugador 1 (político 1). Este juego no tiene estrategias dominadas por lo que no es obvio qué deben hacer los jugadores. ¿Qué línea de razonamiento dice la teoría de juegos que debe usarse en este caso?

Considere al jugador 1. Si elige la estrategia 1, puede ganar 6 o perder 3. Como el jugador 2 es racional y tratará de aplicar una estrategia que lo proteja de pagos grandes al jugador 1, parece probable que si juega la estrategia 1, el jugador 1 perderá. De manera similar, si selecciona la estrategia 3 el jugador 1 puede ganar 5, pero quizá sea más probable que su oponente racional evite esta pérdida y en su lugar logre que él pierda, lo que puede ascender a 4. Por otro lado, si el jugador 1 elige la estrategia 2, tiene garantizado que no perderá y quizá gane algo. Entonces, por proporcionar la *mejor garantía* (un pago de 0), la estrategia 2 parece ser la elección “racional” del jugador 1 contra su oponente racional. (Esta línea de razonamiento supone que ambos jugadores tienen aversión a arriesgar pérdidas más grandes que las necesarias, al contrario de quienes disfrutan de la apuesta por un gran pago con pocas posibilidades).

Ahora considere al jugador 2. Puede perder tanto como 5 o 6 si sigue las estrategias 1 o 3, pero está garantizado que al menos empatará con la estrategia 2. Entonces, si usa el mismo razonamiento para buscar su mejor garantía contra su oponente racional, parece que la mejor elección es la estrategia 2.

Si los dos jugadores eligen la estrategia 2, el resultado es que empatan. Así, en este caso, ningún jugador mejora con su mejor garantía, pero ambos fuerzan al oponente hacia la misma posición. Aunque cada jugador deduzca la estrategia del otro, no puede explotar esta información para mejorar su posición. Se trata de un empate.

El producto final de esta línea de razonamiento es que cada jugador debe jugar de tal manera que *minimice su pérdida máxima*, siempre que el resultado de su elección no pueda ser aprovechado por su oponente para mejorar su posición. Esto se conoce como **criterio minimax**, criterio estándar que propone la teoría de juegos para elegir una estrategia. En realidad, este

■ **Tabla 15.4** Matriz de pagos del jugador 1 en la variación 2 del problema de la campaña política

Estrategia	Jugador 2			Mínimo
	1	2	3	
Jugador 1	1	−3	−2	6
	2	2	0	2
	3	5	−2	−4
	Máximo:	5	0	6
			↑	
			Valor minimax	

criterio sostiene que debe seleccionarse la mejor estrategia, aun cuando la elección fuera anunciada al oponente antes de que este eligiera su estrategia. En términos de la matriz de pagos, implica que el *jugador 1* debe elegir aquella estrategia cuyo *pago mínimo* sea el *mayor*, mientras que el *jugador 2* debe elegir aquella cuyo *pago máximo al jugador 1* sea el *menor*. Este criterio se muestra en la tabla 15.4, donde se identifica la estrategia 2 como la *estrategia maximin* del jugador 1, y la estrategia 2 es la *estrategia minimax* del jugador 2. El pago de 0 que resulta es el valor del juego, por lo que este es un juego justo.

Observe que en esta matriz de pagos el mismo elemento proporciona tanto el valor mínimo como el máximo. Este interesante hecho se debe a que tal elemento, por un lado, es el mínimo del renglón y, por el otro, el máximo de la columna. Esta posición de un elemento se llama **punto silla**.

El hecho de que este juego posea un punto silla es, en realidad, esencial para determinar cómo debe jugarse. A causa de este punto silla, ningún jugador puede aprovechar la estrategia de su oponente para mejorar su propia posición. En particular, si el jugador 2 predice o sabe que el jugador 1 empleará la estrategia 2, y cambia su plan original de usar la estrategia 2 solo aumentará sus pérdidas. De igual manera, el jugador 1 solo empeoraría su posición si cambiara su plan. Así, ningún jugador tiene motivos para considerar un cambio de estrategias, para quedar con ventaja respecto a su oponente, o para evitar que su oponente tenga ventaja. Entonces, esta es una **solución estable** (denominada también *solución de equilibrio*), y cada jugador debe, exclusivamente, emplear sus respectivas estrategias maximin y minimax.

La siguiente variación ilustrará que algunos juegos no tienen punto silla y que, en ese caso, se requiere de un análisis más complicado.

Variación 3 del ejemplo

La información reciente acerca de la campaña da como resultado la matriz de pagos final de los dos políticos (jugadores) que se muestra en la tabla 15.5. ¿Cómo debe jugarse este juego?

Suponga que ambos jugadores quieren aplicar el criterio minimax igual que en la variación 2. El jugador 1 puede garantizar que no perderá más de 2 si juega la estrategia 1. De la misma manera, el jugador 2 puede asegurar que no perderá más de 2 si elige la estrategia 3.

Sin embargo, observe que, en este caso, el valor máximo (−2) y el valor mínimo (2) no coinciden. El resultado es que *no hay punto silla*.

¿Cuáles serán las consecuencias si ambos jugadores planean usar las estrategias mencionadas? Se puede observar que el jugador 1 ganaría 2 al jugador 2, lo que molestaría a este último. Como este es racional, puede prever el resultado, con lo que concluiría que puede actuar mejor si gana 2 en lugar de perder 2 al jugar la estrategia 2. Como el jugador 1 también es racional, prevendría este cambio y concluiría que él también puede mejorar mucho, de −2 a 4, si cambia a la estrategia 2. Al darse cuenta de esto, el jugador 2 consideraría regresar a la estrategia 3 para convertir la pérdida de 4 en una ganancia de 3. Este cambio posible causaría que el jugador 1 usara de nuevo la estrategia 1, después de lo cual volvería a comenzar todo el ciclo. Por lo tanto, aunque este juego se juega solo una vez, *cualquier* elección tentativa de una estrategia deja al jugador en posición de considerar un cambio de estrategia, ya sea para tener ventaja sobre su oponente o para evitar que el oponente tenga ventaja sobre él.

■ **Tabla 15.5** Matriz de pagos del jugador 1 de la variación 3 del problema de la campaña política

Estrategia	Jugador 2			Mínimo
	1	2	3	
Jugador 1	1	0	−2	2
	2	5	4	−3
	3	2	3	−4
Máximo:	5	4	2	
			↑	
			Valor minimax	

En pocas palabras, la solución que se sugirió al principio —estrategia 1 para el jugador 1 y estrategia 3 para el jugador 2— es una **solución inestable**, porque la tabla de pagos no tiene un punto silla, entonces es necesario desarrollar una solución más satisfactoria. Pero, ¿qué clase de solución debe ser esa?

El hecho fundamental parece ser que siempre que puede predecirse la estrategia de un jugador, el oponente puede aprovechar esta información para mejorar su posición. Por lo tanto, una característica esencial de un plan racional para jugar un juego como este es que ningún competidor pueda predecir qué estrategia usará el otro. Así, en este caso, en lugar de aplicar algún criterio conocido para determinar una sola estrategia que se usará en forma definitiva, es necesario elegir entre las estrategias aceptables de alguna manera aleatoria. Al hacer esto, ningún jugador conoce de antemano cuál de sus propias estrategias se usará, mucho menos la de su oponente.

Se plantea la misma situación con el juego de pares y nones que se presentó en la sección 15.1. La tabla de pagos para este juego que se muestra en la tabla 15.1 no tiene un punto silla, por lo que el juego no tiene una solución estable en relación a qué estrategia (mostrar uno o dos dedos) debe seleccionar cada participante en cada jugada. En realidad, sería una tontería que un jugador siempre mostrara el mismo número de dedos ya que entonces el oponente podría empezar a mostrar el número de dedos que siempre le diese la victoria. Aun si la estrategia de un jugador fuese predecible de alguna forma debido a tendencias pasadas o patrones, el oponente puede aprovechar esta información para mejorar sus posibilidades de ganar. De acuerdo con la teoría de juegos, la forma racional de jugar al juego de pares y nones consiste en hacer que la elección de la estrategia sea completamente aleatoria cada vez. Esta situación puede lograrse, por ejemplo, si se lanza al aire una moneda (sin mostrar el resultado al oponente) y después se muestra, digamos, un dedo si la moneda cayó del lado del águila y dos dedos si cayó del otro lado.

Esto sugiere, en términos muy generales, el tipo de enfoque que se requiere para juegos sin punto silla. La siguiente sección presenta este enfoque en forma más completa. Dadas estas bases, en las siguientes dos secciones se desarrollarán procedimientos para encontrar la manera óptima de jugar estos juegos. Se continuará con el uso de esta variación específica del problema de la campaña política con el fin de ejemplificar las ideas a medida que estas se desarrollen.

15.3 Juegos con estrategias mixtas

Cuando un juego no tiene punto silla, la teoría de juegos aconseja a cada jugador asignar una distribución de probabilidad sobre su conjunto de estrategias. Para expresar este consejo de manera matemática, sea

x_i = probabilidad de que el jugador 1 use la estrategia i ($i = 1, 2, \dots, m$),

y_j = probabilidad de que el jugador 2 use la estrategia j ($j = 1, 2, \dots, n$),

donde m y n son los números respectivos de estrategias disponibles. Entonces, el jugador 1 especificará su plan de juego al asignar valores a $x_1, x_2, \dots, x_m$. Como estos valores son probabilidades, tendrán que ser no negativos y sumar 1. De igual manera, el plan del jugador 2 se describe mediante los valores que asigne a sus variables de decisión $y_1, y_2, \dots, y_n$. Por lo general se hace referencia a estos planes $(x_1, x_2, \dots, x_m)$ y $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ con el nombre de **estrategias mixtas**, y las estrategias originales se llaman **estrategias puras**.

En el momento de jugar es necesario que cada participante use una de sus estrategias puras, pero debe elegirla mediante algún dispositivo aleatorio para obtener una observación aleatoria que siga la distribución de probabilidad que especifica la estrategia mixta; esta observación indicará la estrategia pura que debe usarse.

A manera de ilustración, suponga que los jugadores 1 y 2 en la variación 3 del problema de la campaña política (vea la tabla 15.5) eligen las estrategias mixtas $(x_1, x_2, x_3) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ y $(y_1, y_2, y_3) = (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, respectivamente. Esta selección indica que el jugador 1 da igual oportunidad (probabilidad de $\frac{1}{2}$) a la elección de las estrategias (puras) 1 o 2, pero que descarta por

completo la estrategia 3. De manera análoga, el jugador 2 elige al azar entre sus dos últimas estrategias puras. Para llevar a cabo la jugada, cada jugador podría tirar una moneda al aire para determinar cuál de sus dos estrategias aceptables usará.

Aunque no se cuenta con una medida de desempeño satisfactoria por completo para evaluar las estrategias mixtas, el *pago esperado* es una herramienta útil. Al aplicar la definición de valor esperado de la teoría de probabilidad, esta cantidad es

$$\text{Pago esperado para el jugador 1} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_{ij} x_i y_j,$$

donde p_{ij} es el pago si el jugador 1 usa la estrategia pura i y el jugador 2 usa la estrategia pura j . En el ejemplo de estrategias mixtas que se acaba de dar existen cuatro pagos posibles $(-2, 2, 4, -3)$, donde cada uno ocurre con una probabilidad de $\frac{1}{4}$, el pago esperado $\frac{1}{4}(-2 + 2 + 4 - 3) = \frac{1}{4}$. Así, esta medida de desempeño no revela nada sobre los riesgos inherentes al juego, pero indica a qué cantidad tendería el pago promedio si el juego se efectuara muchas veces.

Con esta medida, la teoría de juegos puede extender el concepto del **criterio minimax** a juegos que no tienen punto silla y que, por lo tanto, necesitan estrategias mixtas. En este contexto, el criterio minimax sostiene que un jugador debe elegir la estrategia mixta que *minimice la máxima pérdida que espera* para sí mismo. De manera equivalente, si se analizan los pagos (jugador 1) en lugar de las pérdidas (jugador 2), este criterio es *maximin*, es decir, *maximizar el pago esperado mínimo* para el jugador. Por *pago esperado mínimo* se entiende el pago esperado más pequeño posible que puede resultar de cualquier estrategia mixta con la que el oponente puede contar. De esta forma, la estrategia mixta del jugador 1 que es *óptima*, según este criterio, es la que proporciona la *garantía* (el mínimo pago esperado) de que es la *mejor* (máxima). (El valor de esta mejor garantía es el *valor maximin* y se denota por $\underline{v}$). De manera similar, la estrategia *óptima* del jugador 2 es la que proporciona la *mejor garantía*, donde *mejor* significa *mínima* y *garantía* se refiere a la *máxima pérdida que espera* poder lograr con cualquiera de las estrategias mixtas del oponente. (La mejor garantía es el *valor minimax* que se denota por $\bar{v}$).

Recuerde que cuando solo se usan estrategias puras, resulta que los juegos que no tienen punto silla son *inestables* (sin soluciones estables). La razón esencial es que $\underline{v} < \bar{v}$, por lo que los jugadores quieren cambiar sus estrategias para mejorar su posición. De manera parecida, en los juegos con estrategias mixtas es necesario que $\underline{v} = \bar{v}$ para que la solución óptima sea *estable*. Por fortuna, según el teorema minimax de teoría de juegos, esta condición siempre se cumple para estos juegos.

Teorema minimax: si se permiten estrategias mixtas, el par de estrategias que es óptimo de acuerdo con el criterio minimax proporciona una *solución estable* con $\underline{v} = \bar{v} = v$ (el valor del juego), de manera que ninguno de los dos jugadores puede mejorar si cambia de manera unilateral su estrategia.

En la sección 15.5 se incluye una demostración de este teorema.

Aunque el concepto de estrategias mixtas se convierte en un proceso bastante intuitivo si es jugado *repetidas veces*, sí requiere de una interpretación cuando solo va a ser jugado *una vez*. En este caso, el uso de una estrategia mixta todavía implica elegir y usar *una* estrategia pura —elegida en forma aleatoria a partir de una distribución de probabilidad específica—, y podría parecer más sensato pasar por alto este proceso de aleatorización y solo escoger la “mejor” estrategia pura. Sin embargo, ya se ilustró en la variación 3 de la sección anterior que un jugador *no* puede permitir que su oponente deduzca cuál será su estrategia (es decir, el procedimiento de solución bajo las reglas de teoría de juegos no debe identificar de manera *definitiva* la estrategia pura que se usará, cuando el juego es inestable). Todavía más, aun cuando el oponente pueda usar solo su conocimiento de las tendencias del primer jugador para deducir probabilidades —de la estrategia pura elegida— que sean distintas a las de estrategia mixta óptima, entonces el oponente todavía puede aprovechar este conocimiento para reducir el pago esperado para el primer jugador. Así pues, la única manera de garantizar que se logre el pago esperado óptimo v , es elegir de manera aleatoria la estrategia pura que debe usarse, a partir de la distribución de probabilidad de la estrategia mixta óptima. (En la sección 20.4 se estudian los procedimientos estadísticos válidos para llevar a cabo esa selección aleatoria).

A continuación se mostrará cómo cada jugador encuentra su estrategia mixta óptima. Se dispone de varios métodos. Uno es un procedimiento gráfico que puede usarse siempre que uno de los jugadores tenga solo dos estrategias puras (no dominadas); este enfoque se describe en la siguiente sección. Cuando se trata de juegos más grandes, el método que más se emplea consiste en transformar el problema en uno de programación lineal que puede resolverse por el método simplex en una computadora; en la sección 15.5 se analiza este enfoque.

15.4 Procedimiento de solución gráfico

Considere cualquier juego con estrategias mixtas tal que después de eliminar las estrategias dominadas, uno de los jugadores tiene solo dos estrategias puras. Para ser específico, sea este el jugador 1. Como sus estrategias mixtas son (x_1, x_2) y $x_2 = 1 - x_1$, nada más debe obtener el valor óptimo de x_1 . Sin embargo, resulta directo y sencillo hacer la gráfica del pago esperado como una función de x_1 , para cada una de las estrategias de su oponente. Esta gráfica puede usarse para identificar el punto que maximiza el mínimo pago esperado. También es posible identificar en ella la estrategia mixta minimax del oponente.

Para ilustrar este procedimiento, considere la variación 3 del problema de la campaña política (vea la tabla 15.5). Observe que la tercera estrategia pura del jugador 1 está dominada por la segunda, por lo que la matriz de pagos puede reducirse a la forma dada en la tabla 15.6. Entonces, para cada estrategia pura de que dispone el jugador 2, el pago esperado para el jugador 1 será:

(y_1, y_2, y_3)	Pago esperado
$(1, 0, 0)$	$0x_1 + 5(1 - x_1) = 5 - 5x_1$
$(0, 1, 0)$	$-2x_1 + 4(1 - x_1) = 4 - 6x_1$
$(0, 0, 1)$	$2x_1 - 3(1 - x_1) = -3 + 5x_1$

A continuación se grafican estas rectas del pago esperado, como se muestra en la figura 15.1. Para cualquier valor dado de x_1 y de (y_1, y_2, y_3) , el pago esperado será el promedio ponderado apropiado de los puntos correspondientes a estas tres rectas. En particular,

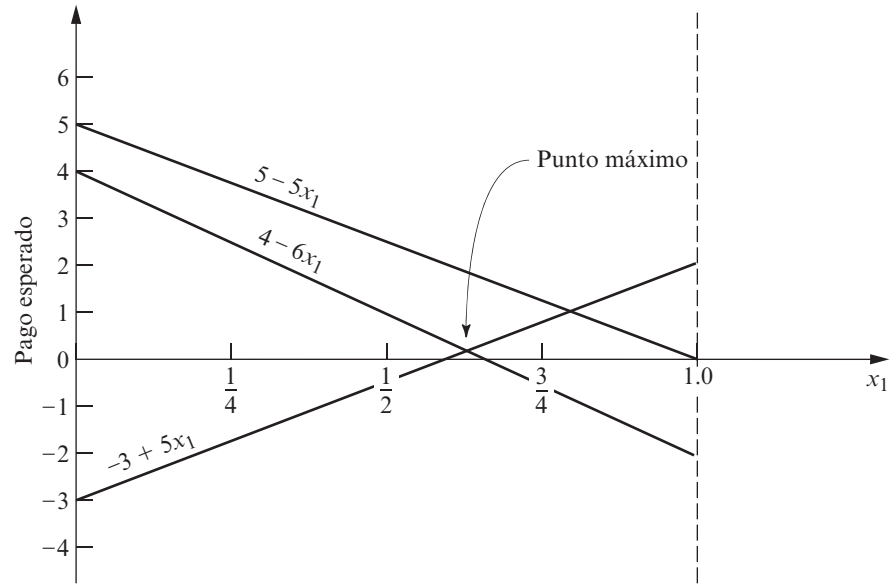
$$\text{Pago esperado para el jugador 1} = y_1(5 - 5x_1) + y_2(4 - 6x_1) + y_3(-3 + 5x_1).$$

Recuerde que el jugador 2 quiere minimizar este pago esperado para el jugador 1. Dado x_1 , el jugador 2 puede minimizar este pago esperado si elige la estrategia pura que corresponde a la recta “inferior” de esa x_1 en la figura 15.1 (ya sea $-3 + 5x_1$ o $4 - 6x_1$, pero no $5 - 5x_1$). De acuerdo con el criterio minimax (que en realidad es un criterio maximin desde el punto de vista del jugador 1), el jugador 1 quiere maximizar este pago esperado mínimo. En consecuencia, debe elegir el valor de x_1 para el que la recta inferior tenga su mayor valor, es decir, el valor en el que las rectas $(-3 + 5x_1)$ y $(4 - 6x_1)$ se cruzan, de donde se obtiene un pago esperado de

$$\underline{v} = v = \max_{0 \leq x_1 \leq 1} \{ \min \{ -3 + 5x_1, 4 - 6x_1 \} \}.$$

■ **Tabla 15.6** Tabla de pagos reducida del jugador 1 de la variación 3 del problema de la campaña política

		Jugador 2		
		y_1	y_2	y_3
Probabilidad				
Probabilidad	Estrategia pura	1	2	3
Jugador 1	x_1	0	-2	2
	$1 - x_1$	5	4	-3



■ **Figura 15.1**
Procedimiento gráfico para la solución de los juegos.

Para encontrar en forma algebraica el valor óptimo de x_1 en la intersección de las dos rectas $-3 + 5x_1$ y $4 - 6x_1$, se establece

$$-3 + 5x_1 = 4 - 6x_1,$$

de donde se obtiene $x_1 = \frac{7}{11}$. Así, $(x_1, x_2) = (\frac{7}{11}, \frac{4}{11})$ es la *estrategia mixta óptima* del jugador 1, y

$$\underline{v} = v = -3 + 5\left(\frac{7}{11}\right) = \frac{2}{11}$$

es el valor del juego.

Para encontrar la estrategia mixta óptima correspondiente del jugador 2, el razonamiento es el siguiente. De acuerdo con la definición del valor minimax $\bar{v}$ y el teorema minimax, el pago esperado que se obtiene con esta estrategia $(y_1, y_2, y_3) = (y_1^*, y_2^*, y_3^*)$ tendrá que satisfacer la condición

$$y_1^*(5 - 5x_1) + y_2^*(4 - 6x_1) + y_3^*(-3 + 5x_1) \leq \bar{v} = v = \frac{2}{11}$$

para todos los valores de x_1 ($0 \leq x_1 \leq 1$). Más aún, cuando el jugador 1 juega de manera óptima —esto es, $x_1 = \frac{7}{11}$ —, esta desigualdad será una igualdad —por el teorema minimax—, de manera que

$$\frac{20}{11}y_1^* + \frac{2}{11}y_2^* + \frac{2}{11}y_3^* = v = \frac{2}{11}.$$

Como (y_1, y_2, y_3) es una distribución de probabilidad, también se sabe que

$$y_1^* + y_2^* + y_3^* = 1.$$

Por lo tanto, $y_1^* = 0$ puesto que $y_1^* > 0$ violaría la penúltima ecuación; es decir, en la gráfica, el pago esperado en el punto $x_1 = \frac{7}{11}$ estaría por encima del punto maximin. (En general, a cualquier recta que no pasa por el punto maximin se le debe asignar un peso de cero para evitar que el pago esperado tenga un valor más alto que este punto).

Entonces,

$$y_2^* (4 - 6x_1) + y_3^* (-3 + 5x_1) \begin{cases} \leq \frac{2}{11} & \text{para } 0 \leq x_1 \leq 1, \\ = \frac{2}{11} & \text{para } x_1 = \frac{7}{11}. \end{cases}$$

Pero y_2^* y y_3^* son números y entonces el lado derecho es la ecuación de una recta, lo cual es un peso ponderado fijo de las dos rectas “inferiores” de la gráfica. Como la ordenada de esta recta debe ser igual a $\frac{2}{11}$ en el punto $x_1 = \frac{7}{11}$, y como nunca debe exceder $\frac{2}{11}$, la recta es horizontal por necesidad. (Esta conclusión siempre es válida a menos que el valor óptimo de x_1 sea 0 o 1, en cuyo caso el jugador 2 también debe usar una sola estrategia pura). Por lo tanto,

$$y_2^*(4 - 6x_1) + y_3^*(-3 + 5x_1) = \frac{2}{11}, \quad \text{para } 0 \leq x_1 \leq 1.$$

Entonces, para obtener y_2^* y y_3^* , se selecciona dos valores de x_1 (como 0 y 1) y se resuelven las dos ecuaciones simultáneas obtenidas. Así,

$$\begin{aligned} 4y_2^* - 3y_3^* &= \frac{2}{11}, \\ -2y_2^* + 2y_3^* &= \frac{2}{11}, \end{aligned}$$

de donde $y_2^* = \frac{5}{11}$ y $y_3^* = \frac{6}{11}$. Por lo tanto, la *estrategia mixta óptima* del jugador 2 es $(y_1, y_2, y_3) = (0, \frac{5}{11}, \frac{6}{11})$.

Si en algún otro problema ocurre que más de dos rectas pasan por el punto maximin, de manera que más de dos valores y_j^* pueden ser mayores que cero, entonces habría muchos empates en el caso de la estrategia mixta óptima del jugador 2. Una de estas estrategias se puede identificar si se igualan en forma arbitraria todas menos dos de estos valores y_j^* a cero y se obtienen las dos restantes como se acaba de describir. En el caso de esas dos y_j^* , las rectas asociadas deben tener una pendiente positiva en un caso y una pendiente negativa en el otro.

Aunque este procedimiento gráfico se ejemplificó para un problema en particular, en esencia, el mismo razonamiento puede usarse para resolver cualquier juego con estrategias mixtas que tenga solo dos estrategias puras no dominadas de uno de los jugadores. En la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web de este libro se proporciona **otro ejemplo**, en inglés, donde, en este caso, es el jugador 2 quien tiene solo dos estrategias no dominadas, de forma que el procedimiento de solución gráfica se aplica en un inicio desde el punto de vista de este jugador.

15.5 Solución mediante programación lineal

Cualquier juego de estrategias mixtas puede resolverse en forma muy sencilla si se lo transforma en un problema de programación lineal. Como se verá, esta transformación requiere apenas un poco más que la aplicación del teorema minimax y el uso de la definición de valor maximin $\underline{v}$ y valor minimax $\bar{v}$.

Primero, considere cómo se encuentra la estrategia mixta del jugador 1. Como se indicó en la sección 15.3,

$$\text{Pago esperado para el jugador 1} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_{ij} x_i y_j$$

y la estrategia $(x_1, x_2, \dots, x_m)$ es óptima si

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_{ij} x_i y_j \geq \underline{v} = v$$

para todas las estrategias del oponente $(y_1, y_2, \dots, y_n)$. Entonces, esta desigualdad se debe cumplir, por ejemplo, para cada una de las estrategias puras del jugador 2, es decir, para cada una de las estrategias $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ donde $y_j = 1$ y el resto es igual a 0. Al sustituir estos valores en la desigualdad se obtiene

$$\sum_{i=1}^m p_{ij} x_i \geq v \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n,$$

de manera que la desigualdad *implica* este conjunto de n desigualdades. Aún más, este conjunto de n desigualdades *implica* la desigualdad original (escrita de otra forma)

$$\sum_{j=1}^n y_j \left(\sum_{i=1}^m p_{ij} x_i \right) \geq \sum_{j=1}^n y_j v = v,$$

porque

$$\sum_{j=1}^n y_j = 1.$$

Como la implicación va en ambas direcciones, se concluye que imponer este conjunto de n desigualdades lineales es *equivalente* a requerir que la desigualdad original se cumpla para todas las estrategias $(y_1, y_2, \dots, y_n)$. Pero estas n desigualdades son restricciones válidas en programación lineal, como lo son las restricciones adicionales

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + \cdots + x_m &= 1 \\ x_i &\geq 0, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m \end{aligned}$$

que se necesitan para asegurar que las x_i sean probabilidades. Por esta razón, cualquier solución $(x_1, x_2, \dots, x_m)$ que satisfaga este conjunto completo de restricciones de programación lineal es la estrategia mixta óptima deseada.

En consecuencia, el problema de encontrar una estrategia mixta óptima se ha reducido a encontrar una solución factible para un problema de programación lineal, lo que se puede hacer según se describió en el capítulo 4. Las dos dificultades que quedan por resolver son que: 1) se desconoce v y 2) el problema de programación lineal no tiene función objetivo. Por fortuna, ambos obstáculos pueden salvarse al mismo tiempo si se sustituye la constante desconocida v por la variable x_{m+1} y después se *maximiza* x_{m+1} , de manera que en forma automática x_{m+1} será igual a v (por definición) en la solución *óptima* del problema de programación lineal.

La formulación de la programación lineal

Para resumir, el jugador 1 encontrará su estrategia mixta óptima al emplear el método simplex para resolver el problema de programación lineal:

Maximizar x_{m+1} ,

sujeta a

$$\begin{array}{rcl} p_{11}x_1 + p_{21}x_2 + \cdots + p_{m1}x_m - x_{m+1} & \geq & 0 \\ p_{12}x_1 + p_{22}x_2 + \cdots + p_{m2}x_m - x_{m+1} & \geq & 0 \\ \cdots & & \cdots \\ p_{1n}x_1 + p_{2n}x_2 + \cdots + p_{mn}x_m - x_{m+1} & \geq & 0 \\ & & x_1 + x_2 + \cdots + x_m = 1 \end{array}$$

 y

$$x_i \geq 0, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m.$$

Observe que x_{m+1} no está restringida a ser no negativa, mientras que el método simplex solo puede aplicarse una vez que todas las variables tienen la restricción de no negatividad. Este asunto se puede resolver con facilidad como se verá en seguida.

tabla 15.6). Como existen algunos elementos negativos en la matriz de pagos reducida, no es evidente si el valor del juego v es *no negativo* (ocurre que sí lo es). Por el momento, suponga que $v \geq 0$ y proceda sin hacer ninguno de los ajustes mencionados.

Para escribir el modelo de programación lineal del jugador 1 de este ejemplo, observe que p_{ij} en el modelo general es el elemento del renglón i y la columna j de la tabla 15.6, para $i = 1, 2$ y $j = 1, 2, 3$. El modelo que se obtiene es

Maximizar x_3 ,

sujeta a

$$\begin{aligned} 5x_2 - x_3 &\geq 0 \\ -2x_1 + 4x_2 - x_3 &\geq 0 \\ 2x_1 - 3x_2 - x_3 &\geq 0 \\ x_1 + x_2 &= 1 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

La aplicación del método simplex a este problema de programación lineal (después de agregar la restricción $x_3 > 0$) da $x_1^* = \frac{7}{11}$, $x_2^* = \frac{4}{11}$, $x_3^* = \frac{2}{11}$ como solución óptima. (Vea los problemas 15.5-8 y 15.5-9.) En consecuencia, la estrategia mixta óptima del jugador 1 de acuerdo al criterio minimax es $(x_1, x_2) = (\frac{7}{11}, \frac{4}{11})$, y el valor del juego es $v = x_3^* = \frac{2}{11}$. El método simplex también produce la solución óptima del dual (que se proporciona en seguida) de este problema, esa es, $y_1^* = 0$, $y_2^* = \frac{5}{11}$, $y_3^* = \frac{6}{11}$, $y_4^* = \frac{2}{11}$, con lo que la estrategia mixta óptima del jugador 2 es $(y_1, y_2, y_3) = (0, \frac{5}{11}, \frac{6}{11})$.

El dual del problema anterior es el modelo de programación lineal del jugador 2 (el que tiene las variables $y_1, y_2, \dots, y_n, y_{n+1}$) que se mostró antes en esta misma sección. (Vea el problema 15.5-7.) Al sustituir los valores de p_{ij} , dados en la tabla 15.6, este modelo es

Minimizar y_4 ,

sujeta a

$$\begin{aligned} -2y_2 + 2y_3 - y_4 &\leq 0 \\ 5y_1 + 4y_2 - 3y_3 - y_4 &\leq 0 \\ y_1 + y_2 + y_3 &= 1 \end{aligned}$$

y

$$y_1 \geq 0, \quad y_2 \geq 0, \quad y_3 \geq 0.$$

Si se aplica el método simplex directamente a este modelo (después de agregar la restricción $y_4 \geq 0$), se obtiene la solución óptima $y_1^* = 0$, $y_2^* = \frac{5}{11}$, $y_3^* = \frac{6}{11}$, $y_4^* = \frac{2}{11}$ (al igual que la solución óptima dual, $x_1^* = \frac{7}{11}$, $x_2^* = \frac{4}{11}$, $x_3^* = \frac{2}{11}$). En consecuencia, la estrategia mixta óptima del jugador 2 es $(y_1, y_2, y_3) = (0, \frac{5}{11}, \frac{6}{11})$, y de nuevo puede verse que el valor del juego es $v = y_4^* = \frac{2}{11}$.

Como ya se había determinado, la estrategia mixta óptima del jugador 2, cuando se resolvió el primer modelo, no fue necesario resolver el segundo. En general, siempre pueden encontrarse las estrategias mixtas óptimas de *ambos* jugadores con solo elegir uno de los modelos (cualquiera) y usar el método simplex para obtener una solución óptima y una solución óptima dual.

Cuando se aplicó el método simplex a estos dos modelos de programación lineal, se agregó una restricción de no negatividad que suponía que $v \geq 0$. Si este supuesto se violara, ninguno de los dos modelos tendría soluciones factibles, y el método simplex se detendría con rapidez con este mensaje. Para evitar este riesgo se pudo haber agregado una constante positiva, como 3 (el valor absoluto del menor elemento), a todos los elementos de la tabla 15.6. Esto habría aumentado en 3 todos los coeficientes de x_1, x_2, y_1, y_2 y y_3 en las restricciones de desigualdad de los dos modelos. (Vea el problema 15.5-2).

■ 15.6 Extensiones

Aunque en este capítulo se han considerado solo los juegos de dos personas y suma cero con un número finito de estrategias puras, la teoría de juegos no se limita a este tipo de juegos. En realidad, se han llevado a cabo investigaciones extensas sobre varios tipos de juegos más complicados, que incluyen los que se resumen en esta sección.

La generalización más sencilla es el *juego de dos personas* con suma constante. En este caso, la suma de los pagos de los dos jugadores es una constante fija (positiva o negativa) sin que importe qué combinación de estrategias se seleccione. La única diferencia con un juego de dos personas con suma cero es que, en este caso, la constante debe ser cero. En su lugar, puede surgir una constante diferente de cero debido a que, además de que un jugador gane lo que el otro pierde, los dos jugadores pueden compartir alguna recompensa (si la constante es positiva) o algún costo (si la constante es negativa) por participar en el juego. Agregar esta constante fija no afecta la estrategia que debe elegirse. Por lo tanto, el análisis para determinar las estrategias óptimas es idéntico al descrito en este capítulo para los juegos de dos personas y suma cero.

Una extensión más complicada es el *juego de n -personas*, en el que pueden participar más de dos jugadores. Esta generalización es de particular importancia puesto que, con frecuencia, en muchas situaciones competitivas, se encuentran involucrados más de dos competidores. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en la competencia entre empresas de negocios, en la diplomacia internacional, etc. Desafortunadamente, la teoría existente para tales juegos es mucho menos satisfactoria que la de juegos de dos personas.

Otra generalización es el *juego de suma no cero*, en el que la suma de los pagos a los jugadores no tiene que ser 0 (o ninguna otra constante fija). Este caso refleja el hecho de que muchas situaciones de competencia incluyen aspectos no competitivos que contribuyen a la ventaja o desventaja mutua de los jugadores. Por ejemplo, las estrategias de publicidad de compañías que compiten por un mismo mercado pueden afectar no solo la distribución de ese mercado sino también el tamaño total del mercado que comparte sus productos. Sin embargo, al contrario de un juego de suma constante, el tamaño de la ganancia mutua (o pérdida) para los jugadores depende de la combinación de las estrategias elegidas.

Como es posible la ganancia mutua, los juegos de suma no cero se subdividen en términos del grado en que se permite que los jugadores cooperen. En un extremo se encuentra el *juego no cooperativo*, donde no hay comunicación entre los jugadores anterior al juego. En el otro extremo está el *juego cooperativo* en el que se permite análisis y acuerdos antes del juego. Ejemplos que podrían formularse como juegos cooperativos son las situaciones competitivas que engloban leyes de comercio exterior entre países o los acuerdos que se toman entre empresas y obreros. Cuando existen más de dos jugadores, los juegos cooperativos permiten también que se formen coaliciones entre algunos o todos los jugadores.

Otra extensión más es la que se llama de *juegos infinitos*, donde los jugadores cuentan con un número infinito de estrategias puras. Estos juegos están diseñados para aquellas situaciones en las que la estrategia seleccionada puede representarse mediante una variable de decisión *continua*. Por ejemplo, la variable de decisión puede ser el tiempo en el que se efectúa cierta acción, o la proporción de recursos propios que se asignan a cierta actividad, en una situación de competencia.

Sin embargo, el análisis que se requiere en estas extensiones que están más allá del juego finito de dos personas con suma cero, es relativamente complejo y no se profundizará en él. (Para mayor información al respecto, consulte las referencias seleccionadas 6, 7, 8 y 10).

■ 15.7 Conclusiones

El problema general de cómo tomar una decisión en un medio competitivo es bastante común e importante. La contribución fundamental de la teoría de juegos es que proporciona un marco conceptual básico para formular y analizar tales problemas en situaciones sencillas. Sin embargo, existe un gran abismo entre lo que la teoría puede manejar y la complejidad de la mayor

parte de las situaciones de competencia que surgen en la práctica. Ello significa que, por lo general, las herramientas conceptuales de la teoría de juegos desempeñan un papel suplementario cuando se aplican a esas situaciones.

Dada la importancia general del problema, la investigación sobre este tema continúa con algunos éxitos y pretende extender la teoría a casos más complejos.

■ Referencias seleccionadas

1. Bier, V. M. y M. N. Azaiez (eds.), *Game Theoretic Risk Analysis of Security Threats*, Springer, Nueva York, 2009.
2. Chatterjee, K. y W. F. Samuelson (eds.), *Game Theory and Business Applications*, 2a. ed., Springer, Nueva York, 2013.
3. Denardo, E. V., *Linear Programming and Generalizations: A Problem-based Introduction with Spreadsheets*, Springer, Nueva York, 2012, capítulos 14 a 16.
4. Geckil, I. K. y P. L. Anderson, *Applied Game Theory and Strategic Behavior*, CRC Press, Boca Raton, FL, 2009.
5. Kimbrough, S., *Agents, Games, and Evolution: Strategies at Work and Play*, Chapman and Hall/CRC Press, Boca Raton, FL, 2012.
6. Leyton-Brown, K. y Y. Shoham, *Essentials of Game Theory: A Concise Multidisciplinary Introduction*, Morgan and Claypool Publishers, San Rafael, CA, 2008.
7. Mendelson, E., *Introducing Game Theory and Its Applications*, Chapman and Hall/CRC Press, Boca Raton, FL, 2005.
8. Meyerson, R. B., *Game Theory: Analysis of Conflict*, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1991.
9. Washburn, A., *Two-Person Zero-Sum Games*, 4a. ed., Springer, Nueva York, programado para su publicación en 2014.
10. Webb, J. N.: *Game Theory, Decisions, Interaction and Evolution*, Springer, Nueva York, 2007.

■ Ayudas de aprendizaje para este capítulo en nuestro sitio web

Ejemplos resueltos:

Ejemplos del capítulo 15

Suplementos de este capítulo:

Lenguaje de modelado LINGO.

Más acerca de LINGO.

Vea el apéndice 1 de la documentación del software.

■ Problemas

Los símbolos a la izquierda de algunos problemas (o de sus incisos) significan lo siguiente:

C: Use la computadora con cualquier opción de software disponible (o la recomendada por el profesor) para resolver el problema.

Un asterisco en el número del problema indica que al final del libro se da al menos una respuesta parcial.

15.1-1. El sindicato y la administración de una compañía negocian el nuevo contrato colectivo. Sin embargo, las negociaciones están congeladas, pues la empresa ha hecho una oferta “final” de un aumento salarial de \$1.10 por hora y el sindicato una deman-

da “final” de un aumento de \$1.60 por hora. Ambas partes han acordado que un árbitro imparcial establezca el aumento en alguna cantidad entre \$1.10 por hora y \$1.60 por hora (inclusive).

El arbitraje ha pedido a cada parte que le presente una propuesta confidencial de un aumento salarial económicamente razonable y justo (redondeado a los diez centavos más cercanos). Por experiencias anteriores, ambas partes saben que, por lo general, el árbitro acepta la propuesta del lado que cede más en su cifra final. Si ningún lado cambia su cantidad final o si ambos ceden en la misma cantidad, el arbitraje suele establecer una cifra a la mitad (\$1.35 en este caso). Ahora, cada parte necesita determinar qué aumento proponer para obtener un beneficio máximo.

Formule este problema como un juego de dos personas y suma cero.

15.1-2. Dos fabricantes compiten por las ventas de dos líneas de productos distintas pero igualmente redituables. En ambos casos, el volumen de ventas del fabricante 2 es el triple del que logra el fabricante 1. En vista de algunos avances tecnológicos, ambos harán mejoras importantes a los dos productos, pero no están seguros de la estrategia de desarrollo y comercialización que deben seguir.

Si desarrollan al mismo tiempo las mejoras de los dos productos, ningún fabricante podrá tenerlos listos para la venta antes de 12 meses. Una alternativa es llevar a cabo un “programa intensivo” para desarrollar primero uno de los dos productos y tratar de comercializarlo antes de que la competencia lo haga. Si actúa de esta manera, el fabricante 2 podría tener un producto listo para la venta en nueve meses, mientras que el fabricante 1 requeriría 10 meses (por compromisos previos de sus instalaciones). Cualquiera de los fabricantes podría tener el segundo producto listo en otros nueve meses.

Para cualquier línea de producto, si los dos fabricantes comercializan los modelos mejorados simultáneamente, se estima que el fabricante 1 aumentaría 8% (de 25 a 33%) el porcentaje del total de las ventas futuras de este producto. De la misma manera, el fabricante 1 aumentaría sus ventas 20, 30 y 40% del total si comercializa el producto 2, seis y ocho meses antes que el fabricante 2, respectivamente. Por otro lado, el fabricante 1 perdería 4, 10, 12 y 14% del total si el fabricante 2 logra comercializar uno, tres, siete y diez meses antes que él.

Formule este problema como un juego de suma cero de dos personas y determine la estrategia que deben seguir los dos fabricantes según el criterio minimax.

15.1-3. Considere un juego de mesa entre dos personas. Cada una comienza con tres fichas: una roja, una blanca y una azul. Cada ficha se puede usar una sola vez.

Para comenzar, cada jugador elige una de sus fichas y la coloca sobre la mesa, cubierta; después ambos la destapan y determinan el pago para el ganador. En particular, si ambos tienen el mismo color, es un empate; de otra manera, la tabla que sigue indica el ganador y el pago que debe recibir del otro jugador. En seguida, cada jugador elige una de sus dos fichas restantes y se repite el proceso con un nuevo pago de acuerdo con la tabla. Por último, cada jugador juega la ficha que le queda y se determina el tercer pago, que es el final.

Ficha ganadora	Pago (\$)
Rojo gana a blanco	50
Blanco gana a azul	40
Azul gana a rojo	30
Fichas iguales	0

Formule este problema como un juego de suma cero entre dos personas, e identifique la forma de las estrategias y pagos.

15.2-1. Reconsidere el problema 15.1-1.

- Utilice el concepto de estrategias dominadas para determinar la mejor estrategia de cada parte.
- Sin eliminar las estrategias dominadas, use el criterio minimax para determinar la mejor estrategia de cada jugador.

15.2-2.* Para la siguiente matriz de pagos, determine la estrategia óptima de cada jugador. Para ello elimine de manera sucesiva las estrategias dominadas. (Indique el orden en el que eliminan las estrategias).

Estrategia	Jugador 2		
	1	2	3
Jugador 1 1	-3	1	2
2	1	2	1
3	1	0	-2

15.2-3. Considere el juego que tiene la siguiente matriz de pagos.

Estrategia	Jugador 2			
	1	2	3	4
Jugador 1 1	2	-3	-1	1
2	-1	1	-2	2
3	-1	2	-1	3

Determine la estrategia óptima de cada jugador. Para ello elimine de manera sucesiva las estrategias dominadas. Proporcione una lista de estas estrategias dominadas (y la estrategia dominante correspondiente) en el orden en el que las eliminó.

15.2-4. Encuentre el punto silla del juego que tiene la siguiente matriz de pagos.

Estrategia	Jugador 2		
	1	2	3
Jugador 1 1	1	-1	1
2	-2	0	3
3	3	1	2

Utilice el criterio minimax para encontrar la mejor estrategia de cada jugador. ¿Tiene este juego un punto silla? ¿Se trata de un juego estable?

15.2-5. Encuentre el punto silla del juego que tiene la siguiente matriz de pagos.

Estrategia	Jugador 2			
	1	2	3	4
Jugador 1 1	3	-3	-2	-4
2	-4	-2	-1	1
3	1	-1	2	0

Aplice el criterio minimax para encontrar la mejor estrategia de cada jugador. ¿Tiene este juego un punto silla? ¿Se trata de un juego estable?

15.2-6. Dos compañías comparten el grueso del mercado de cierto tipo de producto. Cada una elabora nuevos planes de comercialización para el próximo año con la intención de arreba-

tar parte de las ventas a la otra compañía. (Las ventas totales del producto son más o menos fijas, por lo que una compañía puede incrementar sus ventas solo si disminuyen las de la otra). Cada una considera tres posibilidades: 1) un mejor empaque del producto, 2) un aumento de publicidad y 3) una pequeña reducción de precio. Los costos de las tres opciones son comparables y lo suficientemente grandes como para que cada compañía elija solo una. El efecto estimado de cada combinación de alternativas sobre el *aumento del porcentaje de las ventas* de la compañía 1 es:

		Jugador 2		
		1	2	3
Estrategia	1	2	3	1
	2	1	4	0
	3	3	-2	-2
	Jugador 1			

Cada compañía debe hacer su elección antes de conocer la decisión de la otra compañía.

- Sin eliminar las estrategias dominantes, utilice el criterio minimax (o maximin) para determinar la mejor estrategia de cada compañía.
- Ahora identifique y elimine las estrategias dominadas hasta donde sea posible. Elabore una lista de las estrategias dominadas que muestre el orden en el que pudieron eliminarse. Después elabore la matriz de pagos reducida que resulta cuando ya no quedan estrategias dominadas.

15.2-7.* Dos políticos están a punto de comenzar sus campañas y compiten por el mismo puesto. Cada uno debe elegir el aspecto principal sobre el que hará hincapié en el programa de trabajo. Cada uno tiene tres temas ventajosos entre los que puede elegir, pero su eficacia relativa dependerá del que seleccione su oponente. En particular, el aumento estimado del número de votos para el político 1 (expresado en porcentaje de la vocación total) resultado de cada combinación de temas es el siguiente:

		Tema político 2		
		1	2	3
Tema político 1	1	7	-1	3
	2	1	0	2
	3	-5	-3	-1

No obstante, como se requieren muchas horas-hombre para investigar y formular el tema elegido, cada político deberá hacer su propia elección antes de conocer la de su oponente. ¿Qué tema debe elegir?

Para cada una de las situaciones descritas a continuación, formule este problema como un juego de suma cero entre dos personas; después determine el tema que debe elegir cada político de acuerdo con el criterio específico.

- Existe gran incertidumbre respecto de las preferencias actuales de los votantes, por lo que cada punto porcentual adicional de votos ganados por un político tiene el mismo valor para él. Utilice el criterio minimax.

- Una encuesta confiable determinó que el porcentaje de votantes que en este momento prefieren al político 1 (antes de presentar sus programas de trabajo) se encuentra entre 45 y 50%. (Suponga una distribución uniforme en este intervalo). Utilice el concepto de estrategias dominadas; comience con las estrategias del político 1.
- Suponga que el porcentaje descrito en b) fuera en realidad de 45%. ¿Debe el político 1 usar el criterio minimax? Dé una explicación. ¿Qué tema se le puede recomendar? ¿Por qué?

15.2-8. Describa brevemente lo que piensa respecto a las ventajas y desventajas del criterio minimax.

15.3-1. Considere el juego de pares e impares que se presentó en la sección 15.1 y cuya tabla de pagos se muestra en la figura 15.1.

- Demuestre que este juego no tiene punto silla.
- Escriba una expresión del pago esperado para el jugador 1 (el jugador par) en términos de las probabilidades de que los dos jugadores usen sus estrategias puras respectivas. Después, muestre a qué se reduce esta expresión en los tres casos siguientes: i) el jugador 2 definitivamente utiliza su primera estrategia, ii) el jugador 2 definitivamente utiliza su segunda estrategia, iii) el jugador 2 asigna probabilidades iguales a usar sus dos estrategias.
- Repita la parte b) cuando el jugador 1 se convierte en el jugador impar.

15.3-2. Considere el siguiente juego de mesa entre dos jugadores. Un árbitro tira una moneda al aire, anota si cae cara o cruz y la muestra solo al jugador 1. Este jugador puede: i) pasar y pagar 5 dólares al jugador 2 o ii) apostar. Si el jugador 1 pasa, el juego se termina, pero si apuesta, el juego sigue y el jugador 2 puede: i) pasar y pagar 5 dólares al jugador 1, o ii) apostar. Si el jugador 2 apuesta, el árbitro le muestra la moneda; si es cara, el jugador 2 paga 10 dólares al jugador 1; si es cruz, el jugador 2 recibe 10 dólares del jugador 1.

- Proporcione las estrategias puras de cada jugador. (Sugerencia: El jugador 1 tendrá cuatro estrategias puras que especifican cómo respondería a cada uno de los dos resultados que le muestra el árbitro; el jugador 2 tendrá dos estrategias puras que especifican cómo respondería si el jugador 1 apuesta).
- Desarrolle la matriz de pagos de este juego con valores esperados de los elementos, cuando sea necesario. Identifique y elimine las estrategias dominadas.
- Muestre que ninguno de los elementos de la matriz de pagos que se obtuvo son punto silla. Explique por qué cualquier elección fija de una estrategia pura de cada jugador tiene que ser una solución inestable, por lo que, en su lugar, deben usarse estrategias mixtas.
- Escriba una expresión para el pago esperado en términos de las probabilidades de los dos jugadores con sus estrategias respectivas. Muestre a qué se reduce esta expresión en los siguientes casos: i) el jugador 2 usa su primera estrategia, ii) el jugador 2 usa su segunda estrategia, iii) el jugador 2 asigna probabilidades iguales al empleo de sus dos estrategias.

15.4-1. Considere el juego de pares e impares que se presentó en la sección 15.1 y cuya tabla de pagos se muestra en la tabla 15.1. Use el procedimiento gráfico que se describió en la sección 15.4 desde el punto de vista del jugador 1 (el jugador par) para deter-

minar la estrategia mezclada óptima de cada jugador de acuerdo con el criterio minimax. Después, repita lo anterior desde el punto de vista del jugador 2 (el jugador impar). También proporcione el valor correspondiente del juego.

15.4-2. Reconsidere el problema 15.3-2. Utilice el procedimiento gráfico que se describe en la sección 15.4 para determinar la estrategia mixta óptima de cada jugador según el criterio minimax. Además, proporcione el valor correspondiente del juego.

15.4-3. Considere el juego que tiene la siguiente matriz de pagos.

		Jugador 2	
		1	2
Estrategia	1	3	-2
	2	-1	2

Utilice el procedimiento gráfico descrito en la sección 15.4 para determinar el valor del juego y la estrategia mixta óptima de cada jugador según el criterio minimax. Verifique la respuesta del jugador 2 con su matriz de pagos y la aplicación del procedimiento gráfico a esta tabla, de manera directa.

15.4-4.* Para la siguiente matriz de pagos utilice el procedimiento gráfico descrito en la sección 15.4 para determinar el valor del juego y la estrategia mixta óptima de cada jugador según el criterio minimax.

		Jugador 2		
		1	2	3
Estrategia	1	4	3	1
	2	0	1	2

15.4-5. El equipo A. J. Swim está en vísperas de una importante competencia de natación contra el equipo G. N. Swim. Cada equipo cuenta con un nadador estrella (John y Mark, respectivamente), que tienen un excelente desempeño en las pruebas de 100 m estilo mariposa, dorso y pecho. Sin embargo, las reglas no permiten que compitan en más de dos eventos. Sus entrenadores necesitan decidir cómo usarlos para obtener la mayor ventaja.

Cada equipo inscribirá a tres nadadores por prueba (el máximo permitido). La siguiente tabla proporciona los mejores tiempos logrados por John y Mark en cada prueba, junto con los mejores tiempos de otros nadadores que participarán en el evento. (En la prueba en la que John o Mark no sean incluidos, el tercer elemento de su equipo será más lento que los dos que se presentan en la tabla).

	Equipo A. J. Swim			Equipo G. N. Swim		
	Carrera			Carrera		
	1	2	John	Mark	1	2
Mariposa	1:01.6	59.1	57.5	58.4	1:03.2	59.8
Dorso	1:06.8	1:05.6	1:03.3	1:02.6	1:04.9	1:04.1
Pecho	1:13.9	1:12.5	1:04.7	1:06.1	1:15.3	1:11.8

Se obtienen 5 puntos por el primer lugar, 3 por el segundo, 1 por el tercero y ningún punto por otros lugares. Ambos entrenadores piensan que, en esencia, todos los nadadores igualarán sus mejores marcas en esta competencia. Así, John y Mark quedarán, definitivamente, en dos de estos tres eventos.

- Los entrenadores deben presentar los nombres de sus competidores antes de la competencia sin saber los del otro equipo y no se permiten cambios. El resultado de la competencia es incierto, por lo que, para los entrenadores, cada punto adicional tiene el mismo valor. Formule este problema como un juego de suma cero entre dos personas. Elimine las estrategias dominantes y después utilice el procedimiento gráfico descrito en la sección 15.4 para encontrar las estrategias mixtas óptimas de cada equipo, de acuerdo con el criterio minimax.
- La situación y asignación son iguales que en el inciso a), excepto que ambos entrenadores piensan que el equipo de A. J. Swim triunfará en la competencia si puede ganar 13 puntos o más en los tres eventos, pero perderá con menos de 13 puntos. [Compare las estrategias mixtas óptimas con las que obtuvo en el inciso a)].
- Ahora suponga que los entrenadores pueden presentar los nombres de sus competidores durante la competencia, prueba por prueba. Cuando entregan los nombres de los participantes de una prueba ignoran quién estará incluido por parte del otro equipo, pero sí saben quién nadó en las pruebas anteriores. Las tres pruebas se llevan a cabo en el orden en que se dan en la tabla. Una vez más, el equipo de A. J. Swim necesita 13 puntos en estos eventos para ganar la competencia. Formule el problema como un juego entre dos personas y suma cero. Use el concepto de estrategias dominadas para determinar la mejor estrategia del equipo G. N. que de hecho "garantice" que ganará bajo los supuestos establecidos.
- La situación es la misma que en el inciso c), pero ahora suponga que el entrenador del equipo G. N. no sabe nada de teoría de juegos y puede elegir cualquiera de sus estrategias en las que Mark nada en dos pruebas. Use el concepto de estrategias dominadas para determinar las mejores estrategias entre las que deba elegir el equipo A. J. Si este entrenador sabe que el otro tiende a colocar a Mark en estilo mariposa con más frecuencia que en dorso, ¿qué estrategia debe elegir?

15.5-1. Considere el juego de pares e impares que se presentó en la sección 15.1 y cuya tabla de pagos se muestra en la tabla 15.1.

- Use el método que se describió en la sección 15.5 para formular el problema consistente en encontrar las estrategias mezcladas óptimas de acuerdo con el criterio minimax como dos problemas de programación lineal, uno para el jugador 1 (el jugador par) y el otro para el jugador 2 (el jugador impar) como el dual del primer problema.
- Utilice el método simplex para determinar la mezcla óptima de estrategias.

15.5-2. En referencia al último párrafo de la sección 15.5, suponga que se sumó 3 a todos los elementos de la tabla 15.6 con el fin de asegurar que los modelos de programación lineal de ambos jugadores tuvieran soluciones factibles con $x_3 \geq 0$ y $y_4 \geq 0$. Escriba los dos modelos. Con base en la información que se proporcionó en la sección 15.5, ¿cuáles son las soluciones óptimas de estos dos modelos? ¿Cuál es la relación entre x_3^* y y_4^* ? ¿Cuál es la relación entre el valor del juego original v y los valores de x_3^* y y_4^* ?

15.5-3.* Considere el juego que tiene la siguiente matriz de pagos.

Estrategia	Jugador 2			
	1	2	3	4
Jugador 1 1	5	0	3	1
2	2	4	3	2
3	3	2	0	4

- a) Utilice el enfoque descrito en la sección 15.5 para formular el problema de encontrar las estrategias mixtas óptimas de acuerdo con el criterio minimax, como un problema de programación lineal.
- C b) Aplique el método simplex para encontrar estas estrategias mixtas.

15.5-4. Siga las instrucciones del problema 15.5-3 para el juego que tiene la siguiente matriz de pagos.

Estrategia	Jugador 2		
	1	2	3
Jugador 1 1	4	2	-3
2	-1	0	3
3	2	3	-2

15.5-5. Siga las instrucciones del problema 15.5-3 para el juego que tiene la siguiente matriz de pagos.

Estrategia	Jugador 2				
	1	2	3	4	5
Jugador 1 1	1	-3	2	-2	1
2	2	3	0	3	-2
3	0	4	-1	-3	2
4	-4	0	-2	2	-1

15.5-6. En la sección 15.5 se presentó una formulación de programación lineal para encontrar la estrategia mixta óptima de los jugadores 1 y 2. Use la tabla 6.14 y demuestre que el proble-

ma de programación lineal del jugador 2 es el dual del problema del jugador 1. (*Sugerencia:* Recuerde que una variable dual con una restricción de no positividad $y'_i \leq 0$ se puede sustituir por $y_i = -y'_i$ con una restricción de no negatividad $y_i \geq 0$).

15.5-7. Considere los modelos de programación lineal de los jugadores 1 y 2 que se dio casi al final de la sección 15.5 en la variación 3 del problema de la campaña política (vea la tabla 15.6). Siga las instrucciones del problema 15.5-6 para manejar estos dos modelos.

15.5-8. Considere la variación 3 del problema de la campaña política (tabla 15.6). Haga referencia al problema de programación lineal del jugador 1 que se obtuvo casi al final de la sección 15.5. Pase por alto la variable de la función objetivo x_3 , grafique la *región factible* de x_1 y x_2 (como se describió en la sección 3.1). (*Sugerencia:* Esta región factible es un segmento de recta). Escriba una expresión algebraica para el valor de x_3 que maximiza, para cualquier punto en esta región factible. Por último, use esta expresión para demostrar que la solución óptima debe, en realidad, ser la que se obtuvo en la sección 15.5.

C **15.5-9.** Considere el modelo de programación lineal del jugador 1 que se proporcionó al final de la sección 15.5 en la variación 3 del problema de la campaña política (tabla 15.6). Verifique las estrategias mixtas óptimas de ambos jugadores que se dieron en la sección 15.5 mediante la aplicación de una rutina automática del método simplex a este modelo para encontrar la solución óptima y la solución óptima dual.

15.5-10. Considere el juego general $m \times n$ de dos personas con suma cero. Sea p_{ij} el pago al jugador 1 si juega la estrategia i ($i = 1, \dots, m$) y el jugador 2 juega su estrategia j ($j = 1, \dots, n$). Se dice que, por ejemplo, la estrategia 1 del jugador 1 es dominada débilmente por la estrategia 2 si $p_{1j} \leq p_{2j}$ para $j = 1, \dots, n$ y $p_{1j} = p_{2j}$ para uno o más valores de j .

- a) Suponga que la matriz de pagos tiene uno o más puntos silla, de manera que los jugadores tienen estrategias puras óptimas correspondientes, de acuerdo con el criterio minimax. Demuestre que si se eliminan las estrategias *dominadas débilmente* de la matriz de pagos, no se eliminan todos estos puntos silla y no pueden producirse nuevos.
- b) Suponga que la matriz de pagos no tiene puntos silla, de manera que las estrategias óptimas con el criterio minimax son estrategias mixtas. Demuestre que si se eliminan las estrategias puras dominadas débilmente de la matriz de pagos, no se eliminan todas las estrategias mixtas óptimas y no pueden producirse nuevas.

Análisis de decisiones

Los capítulos anteriores se han centrado en la toma de decisiones cuando las consecuencias de las decisiones alternativas se conocen con un grado razonable de certidumbre. Este entorno de toma de decisiones permitió formular modelos matemáticos útiles —programación lineal, programación entera, programación no lineal, etc.— con funciones objetivo que especifican las consecuencias estimadas de cualquier combinación de decisiones. Aunque estas consecuencias casi nunca pueden predecirse con total seguridad, al menos se pueden estimar con suficiente exactitud para justificar el uso de estos modelos (junto con el análisis de sensibilidad, etcétera).

Sin embargo, muchas veces las decisiones deben tomarse en entornos con mayor incertidumbre. Se enumeran algunos ejemplos.

1. Un fabricante introduce un nuevo producto al mercado. ¿Cuál será la probable reacción de los consumidores? ¿Cuánto debe producir? ¿Debe probar el producto en una región pequeña antes de decidir la distribución integral? ¿Cuánta publicidad necesita para lanzar el producto con éxito?
2. Una empresa financiera invierte en certificados. ¿Cuáles son los mejores prospectos de certificados de sectores del mercado e individuales? ¿Hacia dónde va la economía? ¿Cuáles son las tasas de interés? ¿Cómo afectan estos factores las decisiones de inversión?
3. Un contratista del gobierno se presenta a una licitación. ¿Cuáles serán los costos reales del proyecto? ¿Qué otras compañías se han presentado? ¿Cuál es su presupuesto probable?
4. Una empresa agrícola selecciona la mezcla de cosechas y ganado para la próxima temporada. ¿Cuáles serán las condiciones climáticas? ¿Hacia dónde van los precios? ¿Cuáles serán los costos?
5. Una compañía petrolera decide perforar en cierta región. ¿Cuán probable es que haya petróleo en ella? ¿Cuánto? ¿Cuán profundo tendrá que perforar? ¿Deben los geólogos investigar más el sitio antes de perforar?

El *análisis de decisiones* se diseñó para estudiar estos tipos de decisiones que deben tomarse en un ambiente de gran incertidumbre. Esta herramienta proporciona un marco de trabajo y una metodología para la toma de decisiones racional cuando los resultados son inciertos.

En el capítulo 15 se describe la forma en que la teoría de juegos también puede usarse para enfrentar cierto tipo de toma de decisiones con incertidumbre. Existen algunas similitudes en los enfoques de la teoría de juegos y el análisis de decisiones. No obstante, también existen diferencias porque están diseñados para distintos tipos de aplicaciones. Estas similitudes y diferencias se describirán en la sección 16.2.

Una pregunta que surge con frecuencia es acerca del tiempo para tomar una decisión, si es adecuado en este momento o antes hacer algunas *pruebas* (con cierto costo) para reducir el nivel de incertidumbre sobre el resultado de la decisión. Por ejemplo, la prueba puede ser una promoción de prueba de un nuevo producto para ver la reacción del consumidor antes de tomar la decisión de proceder o no con la producción y comercialización a gran escala del pro-

ducto. Se conoce a esta prueba como experimentación y así nos referiremos a ella. En consecuencia, el análisis de decisiones divide la toma de decisiones en los casos *sin experimentación* y *con experimentación*.

En la primera sección se introduce un ejemplo prototipo que se estudiará a través de todo el capítulo con fines ilustrativos. En las secciones 16.2 y 16.3 se presentan los principios básicos de la *toma de decisiones sin experimentación* y de la *toma de decisiones con experimentación*. Después se exponen los *árboles de decisión*, una herramienta útil para describir y analizar el proceso de decisiones cuando debe tomarse una serie de ellas. En la sección 16.5 se explica cómo se realiza el análisis de sensibilidad para árboles de decisión mediante hojas de cálculo. En la sección 16.6 se introduce la *teoría de la utilidad*, que proporciona una manera de calibrar los posibles resultados de la decisión para reflejar el valor verdadero de estos resultados para quien toma las decisiones. El capítulo concluye con la evaluación de la aplicación práctica del análisis de decisiones y un resumen de la variedad de aplicaciones que, en gran medida, han beneficiado a las organizaciones involucradas.

■ **16.1 Ejemplo prototipo**

La GOFERBROKE COMPANY es dueña de unos terrenos en los que puede haber petróleo. Un geólogo consultor ha informado a la administración que piensa que existe una posibilidad de 1 entre 4 de encontrar petróleo.

Debido a esta posibilidad, otra compañía petrolera ha ofrecido comprar las tierras en 90 000 dólares. Sin embargo, la Goferbroke considera conservarlas para perforar ella misma. El costo de la perforación es de 100 000 dólares. Si encuentra petróleo, el ingreso esperado será de 800 000 dólares; así, la ganancia esperada para la compañía (después de deducir el costo de la perforación) será de 700 000 dólares. Se incurrirá en una pérdida de 100 000 dólares (el costo de barrenar) si no se encuentra petróleo.

En la tabla 16.1 se resumen estos datos. La sección 16.2 estudia cómo abordar la decisión de si se debe perforar o vender con base solo en estos datos. (Este será el **primer problema de Goferbroke**).

Sin embargo, antes de decidir entre perforar o vender, otra opción es llevar a cabo una exploración sísmológica detallada en el área para obtener una mejor estimación de la probabilidad de encontrar petróleo. (Este proceso de decisión se conoce con el nombre de **problema de Goferbroke completo**). En la sección 16.3 se presenta este caso de *toma de decisiones con experimentación*, momento en el cual se proporcionarán los datos adicionales necesarios.

Esta compañía opera sin mucho capital por lo que una pérdida de 100 000 dólares sería bastante seria. En la sección 16.6 se describe una manera de perfeccionar la evaluación de las consecuencias de los resultados posibles.

■ **16.2 Toma de decisiones sin experimentación**

Antes de buscar una solución al problema de la Goferbroke, se formulará un marco de referencia general para la toma de decisiones.

En términos generales, el tomador de decisiones debe elegir una **opción** de entre un conjunto de acciones posibles. El conjunto contiene todas las *alternativas factibles* bajo consideración de las distintas formas de proceder en el problema en cuestión.

Esta elección de una alternativa debe hacerse frente a la incertidumbre porque el resultado se verá afectado por factores aleatorios que se encuentran fuera del control del tomador de decisiones. Estos factores aleatorios determinan qué situación se encontrará en el momento en que se ejecute la acción. Cada una de estas situaciones posibles se conoce como **estado de la naturaleza**.

En el caso de cada combinación de una opción y un estado de la naturaleza, el tomador de decisiones sabe cuál

■ **Tabla 16.1 Ganancias prospectivas para la Goferbroke Company**

Alternativa	Estado del terreno	Pago	
		Petróleo	Seco
Perforar		\$700 000	−\$100 000
Vender el terreno		\$ 90 000	\$ 90 000
Posibilidad del estado		1 de 4	3 de 4

sería el **pago** resultante. El pago es una medida cuantitativa del valor de las consecuencias del resultado para el tomador de decisiones. Por ejemplo, muchas veces el pago se representa por la *ganancia monetaria neta* (utilidad), aunque también pueden usarse otras medidas (como se describe en la sección 16.6). Si las consecuencias del resultado no son por completo ciertas aunque el estado de la naturaleza esté dado, el pago se convierte en un *valor esperado* (en el sentido estadístico) de la medida de las consecuencias. En general, se usa una **tabla de pagos** que indica el pago de cada combinación de opción y estado de la naturaleza.

Si el lector ya estudió teoría de juegos (capítulo 15), debe señalarse una analogía interesante entre estos conceptos de análisis de decisiones y el juego de dos personas con suma cero que se describió en el capítulo 15. El *tomador de decisiones* y la *naturaleza* pueden verse como *dos jugadores* de este juego. Las *opciones alternativas* y los *estados de la naturaleza* posibles se pueden ver como las *estrategias* disponibles para los respectivos jugadores, donde el resultado de cada combinación de estrategias es un *pago* para el jugador 1 (el tomador de decisiones). Desde este punto de vista, el marco conceptual del análisis de decisiones puede resumirse como:

- 1. El *tomador de decisiones* necesita elegir una de las *opciones posibles*.
- 2. Luego, la *naturaleza* elegirá uno de los *estados de la naturaleza* posibles.
- 3. Cada combinación de una opción y un estado de la naturaleza da como resultado un *pago*, que está dado como uno de los elementos de la *tabla de pagos*.
- 4. Esta tabla de pagos debe usarse para encontrar una *opción óptima* para el tomador de decisiones según un criterio adecuado.

Más adelante se presentarán tres posibilidades para este criterio, donde el primero (el criterio de pago maximin) se deriva de la teoría de juegos.

Sin embargo, esta analogía con los juegos de dos personas y suma cero pone de manifiesto un aspecto importante. En la teoría de juegos se supone que *ambos* jugadores son *racionales* y eligen sus estrategias para *promover su propio beneficio*. Esta descripción se ajusta al tomador de decisiones pero no a la naturaleza. Por el contrario, la naturaleza es un jugador pasivo que elige sus estrategias (estados de la naturaleza) de alguna manera aleatoria. Este cambio significa que el criterio de la teoría de juegos para la forma de elegir una estrategia óptima (acción) no será la mejor para muchos tomadores de decisiones en el contexto actual.

Es necesario agregar otro elemento a estos conceptos de teoría de decisiones. El tomador de decisiones casi siempre tendrá alguna información que debe tomar en cuenta acerca de la posibilidad relativa de los estados de la naturaleza. Es común que pueda traducirse esta información en una distribución de probabilidad, si se piensa que el estado de la naturaleza es una variable aleatoria, en cuyo caso esta distribución se conoce como **distribución a priori**. Las distribuciones *a priori* con frecuencia son subjetivas pues suelen depender de la experiencia o la intuición de un individuo. Las probabilidades de los respectivos estados de la naturaleza se llaman **probabilidades a priori**.

Formulación del ejemplo prototipo en este contexto

Como se indica en la tabla 16.1, la Goferbroke Co. debe considerar dos opciones posibles: perforar en busca de petróleo o vender el terreno. Los estados posibles de la naturaleza son que el subsuelo contenga petróleo y que no sea así, lo cual se designa en los encabezados de las columnas de la tabla 16.1 como *petróleo* y *seco*. Debido a que el geólogo consultor ha estimado que existe 1 oportunidad entre 4 de que haya petróleo (y por ende 3 oportunidades de 4 de que no lo haya), las respectivas probabilidades *a priori* son 0.25 y 0.75. Por lo tanto, con las unidades de pago en miles de dólares de ganancia, la tabla de pagos que se muestra en la tabla 16.1 puede obtenerse en forma directa de la tabla 16.2.

Se usará esta tabla de pagos para encontrar la opción óptima de acuerdo a cada uno de los tres criterios que se describirán.

■ **Tabla 16.2** Tabla de pagos para la formulación de análisis de decisiones del problema de Goferbroke Co.

Alternativa	Estado de la naturaleza	
	Petróleo	Seco
1. Perforar	700	−100
2. Vender el terreno	90	90
Probabilidad <i>a priori</i>	0.25	0.75

Recuadro de aplicación

A partir de la fusión de Conoco, Inc. y Phillips Petroleum Company en 2002, **ConocoPhillips** se convirtió en la tercera compañía de energía integral más grande de Estados Unidos. Especialmente activa en la exploración y la producción, en 2013 fue la compañía independiente más grande del mundo dedicada solo a la exploración y a la producción, con operaciones y actividades en 30 países. Como cualquier otra compañía en la industria, la administración de ConocoPhillips debe enfrentarse de manera continua con decisiones acerca de la asignación de capital de inversión limitado a los diferentes proyectos de exploración petrolera de alto riesgo. Dichas decisiones tienen un alto efecto en la rentabilidad de la compañía.

A principios de la década de 1990, la entonces compañía Phillips Petroleum Company se convirtió en líder de la industria en la aplicación de una compleja metodología de investigación de operaciones con el fin de dar soporte a estas decisiones mediante el desarrollo de un *paquete de software de análisis de decisiones* llamado DISCOVERY. La interfase de usuario le permite a un geólogo o ingeniero modelar la incertidumbre asociada con un proyecto y después el soft-

ware interpreta las entradas y construye un árbol de decisiones que muestra todos los nodos de decisiones (lo cual incluye las oportunidades para obtener información sísmica adicional) así como los nodos que intervinieron en el evento. Una característica fundamental del software radica en el uso de una *función de utilidad exponencial* (la cual se presentará en la sección 16.6) para incorporar las actitudes de la gerencia acerca de riesgo financiero. Se utiliza un cuestionario intuitivo con el fin de medir las preferencias de riesgo de la corporación con el objeto de poder determinar un valor apropiado del parámetro de tolerancia al riesgo de esta función utilitaria.

La administración utiliza dicho software para 1) evaluar los *proyectos de exploración petrolera* con una política consistente en cuanto a toma de riesgos, 2) valorar los proyectos en términos de su preferencia en general, 3) identificar el nivel de participación adecuado de la firma en estos proyectos y 4) conservarse dentro del presupuesto acordado.

Fuente: M. R. Walls, G. T. Morahan y J. S. Dyer: "Decision Analysis of Exploration Opportunities in the Onshore US at Phillips Petroleum Company", en *Interfaces*, **25**(6): 39-56, noviembre-diciembre de 1995.

■ **Tabla 16.3** Aplicación del criterio de pagos maximin en el primer problema de la Goferbroke Co.

Alternativa	Estado de la naturaleza		Mínimo
	Petróleo	Seco	
1. Perforar	700	-100	-100
2. Vender terreno	90	90	90 ← Valor máximo
Probabilidad <i>a priori</i>	0.25	0.75	

Criterio del pago máximo

Si el problema del tomador de decisiones se viera como un *juego contra la naturaleza*, la teoría de juegos diría que se seleccionara la opción de acuerdo con el *criterio minimax* (descrito en la sección 15.2). Desde el punto de vista del jugador 1 (tomador de decisiones), un nombre más adecuado para este criterio es el del *pago máximo*, como se resume a continuación.

Criterio del pago máximo: para cada opción posible, encuentre el *pago mínimo* sobre todos los estados posibles de la naturaleza. Después, encuentre el *máximo* de estos pagos mínimos. Elija la opción cuyo pago mínimo corresponde a este máximo.

En la tabla 16.3 se muestra la aplicación de este criterio al ejemplo prototipo. Entonces, como el pago mínimo por vender (90) es más grande que el de perforar (-100), se elegirá la segunda acción (vender el terreno).

El razonamiento que fundamenta este criterio es que proporciona la *mejor garantía* del pago que se obtendrá. Sin que importe cuál sea el estado de la naturaleza verdadero en el caso del ejemplo, el pago por vender el terreno no puede ser menor que 90, lo cual proporciona la mejor garantía disponible. De esta forma, el criterio toma el punto de vista pesimista de que, sin importar qué acción se elija, es posible que ocurra el peor estado de la naturaleza para esta opción, por lo que debe elegirse la opción que proporcione el mejor pago para el peor estado de la naturaleza.

Este razonamiento es bastante válido cuando se compite contra un oponente racional y malévolo. Sin embargo, este criterio casi no se usa en juegos contra la naturaleza puesto que es

demasiado conservador en este contexto. En efecto, supone que la naturaleza es un oponente consciente que quiere infligir al tomador de decisiones todo el daño que le sea posible. La naturaleza no es un oponente malévolo y el tomador de decisiones no necesita enfocar su atención solo en el peor pago de cada acción. Esto es cierto en especial cuando el peor de los pagos se genera por un estado de la naturaleza relativamente poco probable.

Así, este criterio es de interés en general para un tomador de decisiones muy precavido.

Criterio de la máxima posibilidad

El siguiente criterio se refiere al estado *más probable* de la naturaleza, como se resume a continuación.

Criterio de la máxima posibilidad: identifique el estado más probable de la naturaleza (aquel que tiene la probabilidad *a priori* más grande). Para este estado de la naturaleza, encuentre la opción con el máximo pago. Elija esta alternativa de decisión.

Cuando se aplica este criterio al ejemplo, en la tabla 16.4 se indica que el estado *Seco* tiene la mayor probabilidad *a priori*. En la columna Seco, el pago máximo corresponde a la venta, por lo que la elección es vender el terreno.

Lo que más llama la atención de este criterio es que el estado más importante de la naturaleza es el que tiene más posibilidades de ocurrir, de manera que la acción elegida es la mejor para este estado. Basar la decisión en el supuesto de que este estado de la naturaleza ocurrirá tiende a dar mejor posibilidad de un resultado favorable que suponer cualquier otro. Más aún, el criterio no se basa en estimaciones subjetivas cuestionables de las probabilidades de los respectivos estados de la naturaleza que no sean el hecho de identificar el estado más probable.

La mayor desventaja del criterio es que hace caso omiso de mucha información relevante. No considera otro estado de la naturaleza distinto al más probable. En un problema con muchos estados posibles, la posibilidad de que ocurra el más probable puede ser bastante pequeña, por lo que centrarse solo en él es bastante riesgoso. Aun en el ejemplo, donde la probabilidad *a priori* del estado *Seco* es 0.75, este criterio pasa por alto el atractivo pago de 700 que supone perforar y encontrar petróleo. De hecho, el criterio no permite jugar con un pago alto que tiene una probabilidad baja, no importa qué tan atractivo sea tomar el riesgo.

Regla de decisión de Bayes¹

El tercer criterio que se usa con más frecuencia es la *regla de decisión de Bayes*, descrita como:

Regla de decisión de Bayes: se utilizan las mejores estimaciones disponibles de las probabilidades de los respectivos estados de la naturaleza —en este momento las probabi-

■ **Tabla 16.4** Aplicación de la regla de máxima probabilidad en el primer problema de la Goferbroke Co.

Alternativa	Estado de la naturaleza		
	Petróleo	Seco	
1. Perforar	700	−100	−100 90 ← Valor máximo en esta columna
2. Vender terreno	90	90	
Probabilidad <i>a priori</i>	0.25	0.75	
		↑ Máximo	

¹ El origen de este nombre es que con frecuencia se da crédito por él al Reverendo Thomas Bayes, un ministro inglés no conformista del siglo XVIII reconocido como filósofo y matemático. (La misma idea básica tiene raíces más antiguas en el campo de la economía). Esta regla de decisión también suele llamarse criterio del *valor monetario esperado (VME)*, aunque es un mal nombre para los casos en que la medida de pago es otra que el valor monetario (como en la sección 16.6).

lidades *a priori*—, para calcular el valor esperado del pago de cada opción posible. Se elige la opción con el máximo pago esperado.

En el ejemplo prototipo, estos pagos esperados se calculan directamente de la tabla 16.2 de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} E[\text{Pago (perforar)}] &= 0.25(700) + 0.75(-100) \\ &= 100. \\ E[\text{Pago (venta)}] &= 0.25(90) + 0.75(90) \\ &= 90. \end{aligned}$$

Como 100 es mayor que 90, la opción que se debe seleccionar es perforar en busca de petróleo.

Observe que esta elección es contraria a elegir la venta del terreno que se obtuvo con los dos criterios anteriores.

La gran ventaja de la regla de decisión de Bayes es que incorpora toda la información disponible, incluso todos los pagos y las mejores estimaciones disponibles de las probabilidades de los respectivos estados de la naturaleza.

En ocasiones se argumenta que estas estimaciones de las probabilidades son necesariamente subjetivas y por lo tanto no puede confiarse en ellas. No existe una manera exacta, ni siquiera en términos de probabilidades, de predecir el futuro, lo cual incluye un estado de la naturaleza futuro. Este argumento tiene cierta validez. Deberá evaluarse qué tan razonables son estas estimaciones de las probabilidades en el caso de cada situación individual.

No obstante, en muchas circunstancias, la experiencia y la evidencia actual permiten desarrollar estimaciones razonables de las probabilidades. Usar esta información deberá proporcionar un fundamento más sólido para tomar una buena decisión que se ignora. Aún más, con frecuencia puede llevarse a cabo una experimentación para mejorar estas estimaciones, tema que se explicará en la siguiente sección. Por lo tanto, en este capítulo, solo se usará la regla de decisión de Bayes.

Para evaluar el efecto de posibles inexactitudes de las probabilidades *a priori*, suele ser útil realizar un análisis de sensibilidad, como se describe a continuación.

Análisis de sensibilidad con la regla de decisión de Bayes

Es común el uso del análisis de sensibilidad con varias aplicaciones de investigación de operaciones para estudiar el efecto si algunos números incluidos en el modelo matemático no son correctos. En este caso, el modelo matemático está representado por la tabla de pagos que se muestra en la tabla 16.2. Los números de esta tabla más cuestionables son las probabilidades *a priori*. Este estudio se centrará en el análisis de sensibilidad sobre estos números, aunque se puede aplicar un enfoque similar a los pagos dados en la tabla.

La suma de las dos probabilidades *a priori* debe ser 1, por lo que si se aumenta una de ellas, la otra debe disminuir de manera automática en la misma cantidad, y viceversa. La administración de Goferbroke cree que la posibilidad ideal de encontrar petróleo en el área debe estar entre 15 y 35%. En otras palabras, es posible que la probabilidad *a priori* verdadera de encontrar petróleo esté entre 0.15 y 0.35, de manera que encontrar que el terreno esté seco tendrá probabilidad *a priori* entre 0.85 y 0.65.

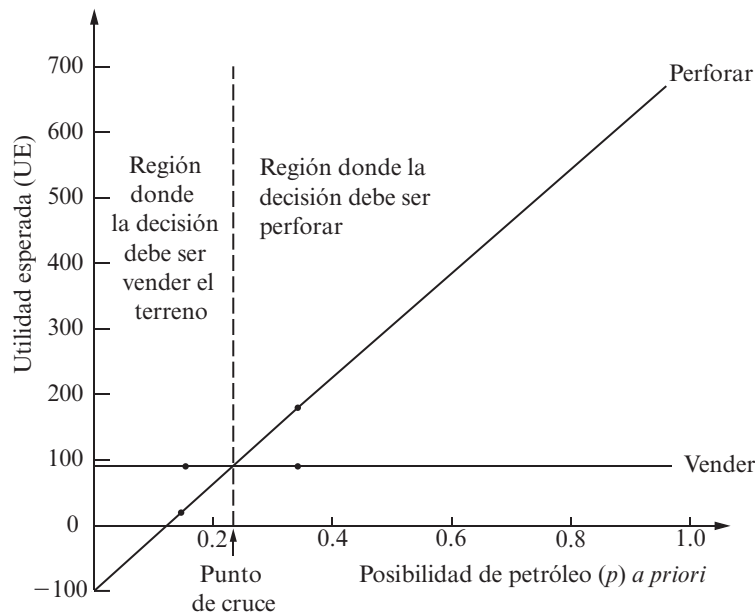
Sea

p = probabilidad *a priori* de encontrar petróleo,

el pago esperado de perforar para cualquier valor de p es

$$\begin{aligned} E[\text{Pago (perforar)}] &= 700p - 100(1 - p) \\ &= 800p - 100. \end{aligned}$$

En la figura 16.1 se muestra el comportamiento del pago esperado de ambas opciones. El eje vertical representa el pago esperado, mientras que el eje horizontal representa el valor de p . La línea inclinada representa el pago esperado de perforar. Por otra parte, el pago esperado por la venta sería constante (90) para cualquier valor de p , por lo que la línea horizontal representa $E[\text{Pago (venta)}]$.



■ **Figura 16.1**

Gráfica del cambio del pago esperado para cada acción alternativa cuando cambia la probabilidad *a priori* de encontrar petróleo para el primer problema de Goferbroke Co.

Los cuatro puntos de la figura 16.1 muestran el pago esperado para las dos alternativas de decisión cuando $p = 0.15$ o $p = 0.35$. Cuando $p = 0.15$, la decisión se inclina hacia la venta del terreno por un amplio margen (un pago esperado de 90 contra solo 20 por la perforación). Sin embargo, cuando $p = 0.35$, la decisión es perforar con un margen amplio (pago esperado = 180 contra solo 90 por la venta). Entonces, la decisión es muy sensible a la probabilidad *a priori* de encontrar petróleo. Este análisis de sensibilidad revela que es importante hacer algo más, si es posible, para desarrollar una estimación más precisa del valor verdadero de p .

El punto en la figura 16.1 donde se cruzan las dos rectas es el **punto de cruce** donde la decisión cambia de una alternativa (vender) a la otra (perforar) cuando la probabilidad *a priori* aumenta. Para encontrar este punto se establece

$$\begin{aligned}
 E[\text{Pago (perforar)}] &= E[\text{Pago (venta)}] \\
 800p - 100 &= 90 \\
 p &= \frac{190}{800} = 0.2375
 \end{aligned}$$

Conclusión: se debe vender el terreno si $p < 0.2375$.

Se debe perforar en busca de petróleo si $p > 0.2375$.

Así, cuando se trate de refinar la estimación del valor verdadero de p , la pregunta clave es si este es mayor o menor que 0.2375.

En otros problemas que tienen más de dos opciones alternativas, puede aplicarse el mismo tipo de análisis. La diferencia principal es que habrá más de dos rectas (una por alternativa) en la gráfica que corresponde a la figura 16.1. Sin embargo, la línea superior de cualquier valor de la probabilidad *a priori* aún indicará cuál alternativa debe elegirse. Con más de dos líneas, puede haber más de un punto de cruce donde la decisión cambia de una alternativa a otra.

En la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web de este libro se puede ver **otro ejemplo**, en inglés, en el que se realiza este tipo de análisis con tres alternativas de decisión. (Con este mismo ejemplo también se ilustra la aplicación de los tres criterios de decisión que se consideran en esta sección).

En el caso de un problema con más de dos estados de la naturaleza posibles, el enfoque más directo es centrar el análisis de sensibilidad en solo dos estados a la vez como ya se describió.

De nuevo, esto implica investigar qué pasa cuando la probabilidad *a priori* de un estado aumenta mientras la del otro disminuye en la misma cantidad, y se mantienen fijas las probabilidades *a priori* de los estados restantes. Este procedimiento se repite para los pares de estados que se desee.

Debido a que la decisión que Goferbroke Co. debe tomar depende de manera tan crítica de la probabilidad verdadera de encontrar petróleo, debe considerarse de manera seria la realización de una investigación sísmológica para estimar mejor esta probabilidad. Esta opción se explorará en las dos secciones siguientes.

■ 16.3 Toma de decisiones con experimentación

Es frecuente hacer pruebas adicionales (experimentación) para mejorar las estimaciones preliminares de las probabilidades de los respectivos estados de la naturaleza dadas por las probabilidades *a priori*. Estas estimaciones mejoradas se llaman **probabilidades *a posteriori***.

Primero se actualizará el ejemplo de la Goferbroke Co. para incorporar la experimentación, después se describirá cómo obtener las probabilidades *a posteriori* y, por último, se analizará cómo decidir si vale la pena realizar la experimentación.

Continuación del ejemplo prototipo

Como se mencionó al final de la sección 16.1, una opción disponible antes de tomar una decisión es llevar a cabo una exploración sísmológica del terreno para obtener una mejor estimación de la probabilidad de que haya petróleo. El costo es de 30 000 dólares.

Una exploración sísmológica obtiene sondeos sísmicos que indican si la estructura geológica es favorable para la presencia de petróleo. Los resultados posibles de la exploración se dividen en las siguientes categorías:

SSD: sondeos sísmicos desfavorables; es poco probable encontrar petróleo.

SSF: sondeos sísmicos favorables; es bastante probable encontrar petróleo.

Con base en la experiencia, si hay petróleo, la probabilidad de sondeos sísmicos desfavorables es:

$$P(\text{SSD} \mid \text{estado} = \text{petróleo}) = 0.4 \text{ y } P(\text{SSF} \mid \text{estado} = \text{petróleo}) = 1 - 0.4 = 0.6.$$

De igual manera, si no hay petróleo —es decir, si el verdadero estado de la naturaleza es *Seco*—, entonces la probabilidad de sondeos sísmicos desfavorables se estima en:

$$P(\text{SSD} \mid \text{estado} = \text{seco}) = 0.8 \text{ y } P(\text{SSF} \mid \text{estado} = \text{seco}) = 1 - 0.8 = 0.2.$$

Más adelante se usarán estos datos para encontrar las probabilidades *a posteriori* de los respectivos estados de la naturaleza *dados* los sondeos sísmicos.

Probabilidades *a posteriori*

Ahora en términos generales, sea

n = número posible de estados de la naturaleza;

$P(\text{Estado} = \text{estado } i)$ = probabilidad *a priori* de que el estado de la naturaleza verdadero sea el estado i , para $i = 1, 2, \dots, n$;

Resultado = resultado de la experimentación (una variable aleatoria);

Resultado j = un valor posible del resultado;

$P(\text{Estado} = \text{estado } i \mid \text{Resultado} = \text{resultado } j)$ = probabilidad *a posteriori* de que el estado de la naturaleza verdadero sea el estado i , dado que Resultado = resultado j , para $i = 1, 2, \dots, n$.

Recuadro de aplicación

El **Workers' Compensation Board (WCB) de la Columbia Británica, Canadá**, es responsable de los intereses de los trabajadores y empleados de esta provincia en cuanto a salud y seguridad, rehabilitación y compensación. En 2011 aceptó cerca de 104 000 reclamos de compensación.

Un factor clave en el control de los costos del Consejo consiste en identificar las reclamaciones de incapacitados en el corto plazo que representen un potencialmente elevado riesgo financiero de convertirse en una reclamación a largo plazo mucho más costosa a menos que haya una *intervención del manejo de reclamaciones intensiva* y temprana para brindar el tratamiento y la rehabilitación médica necesaria. La pregunta fue cómo identificar con precisión dichas reclamaciones de alto riesgo de tal manera que se minimicen los costos totales esperados por concepto de compensación de reclamaciones e intervención del manejo de reclamaciones.

Se formó un equipo de investigación de operaciones para estudiar este problema mediante la *aplicación del análisis de decisiones*. Por cada una de las numerosas categorías de reclamaciones por lesiones y con base en la naturaleza de la misma, el género y la edad del trabajador, etc., se utilizó un *árbol de decisiones* para evaluar si dicha categoría debe clasi-

ficarse como de bajo riesgo (es decir, que no requiere intervención) o de alto riesgo (que requiere intervención), en función del grado de severidad de la lesión. Por cada categoría se realizó un cálculo del punto de corte del número crítico de días por reclamaciones de incapacitados en el corto plazo que dispararía la intervención del manejo de reclamaciones, de tal manera que minimice el costo esperado de los pagos e intervención de la reclamación. Un aspecto clave en la realización de este cálculo fue la evaluación de la probabilidad posterior de que la reclamación se convirtiera en una reclamación por incapacidad en el largo plazo, dado el número de días pagados por reclamaciones de incapacidad en el corto plazo.

Esta aplicación del análisis de decisiones mediante árboles de decisión *ahorra al WCB alrededor de 4 millones de dólares* estadounidenses *al año* a la vez que permite que algunos trabajadores lesionados puedan reincorporarse más pronto a su trabajo.

Fuente: E. Urbanovich, E. E. Young, M. L. Puterman y S. O. Fattedad, "Early Detection of High-Risk Claims at the Workers' Compensation Board of British Columbia", en *Interfaces*, 33(4): 15-26, julio-agosto, 2003.

La pregunta que se hace en este momento es la siguiente:

Dados $P(\text{Estado} = \text{estado } i)$ y $P(\text{Resultado} = \text{resultado } j | \text{Estado} = \text{estado } i)$, para $i = 1, 2, \dots, n$, ¿cuál es el valor de $P(\text{Estado} = \text{estado } i | \text{Resultado} = \text{resultado } j)$?

La respuesta se obtiene con la combinación de las siguientes fórmulas estándar de teoría de probabilidad:

$$P(\text{Estado} = \text{estado } i | \text{Resultado} = \text{resultado } j) = \frac{P(\text{Estado} = \text{estado } i, \text{Resultado} = \text{resultado } j)}{P(\text{Resultado} = \text{resultado } j)}$$
$$P(\text{Resultado} = \text{resultado } j) = \sum_{k=1}^n P(\text{Estado} = \text{estado } k, \text{Resultado} = \text{resultado } j)$$
$$P(\text{Estado} = \text{estado } i, \text{Resultado} = \text{resultado } j) = P(\text{Resultado} = \text{resultado } j | \text{Estado} = \text{estado } i) P(\text{Estado} = \text{estado } i).$$

Por lo tanto, para cada $i = 1, 2, \dots, n$, la fórmula deseada para la probabilidad *a posteriori* correspondiente es

$$P(\text{Estado} = \text{estado } i | \text{Resultado} = \text{resultado } j) = \frac{P(\text{Resultado} = \text{resultado } j | \text{Estado} = \text{estado } i) P(\text{Estado} = \text{estado } i)}{\sum_{k=1}^n P(\text{Resultado} = \text{resultado } j | \text{Estado} = \text{estado } k) P(\text{Estado} = \text{estado } k)}$$

(Esta fórmula con frecuencia se conoce como **teorema de Bayes** porque fue desarrollada por Thomas Bayes, el mismo matemático del siglo XVIII a quien se da crédito por desarrollar la regla de decisión que lleva su nombre).

Ahora, se aplicará esta fórmula al ejemplo prototipo. Si el resultado de la exploración son sondeos sísmicos desfavorables (SSD), entonces las probabilidades *a posteriori* son

$$P(\text{Estado} = \text{petróleo} \mid \text{Resultado} = \text{SSD}) = \frac{0.4(0.25)}{0.4(0.25) + 0.8(0.75)} = \frac{1}{7},$$

$$P(\text{Estado} = \text{seco} \mid \text{Resultado} = \text{SSD}) = 1 - \frac{1}{7} = \frac{6}{7}.$$

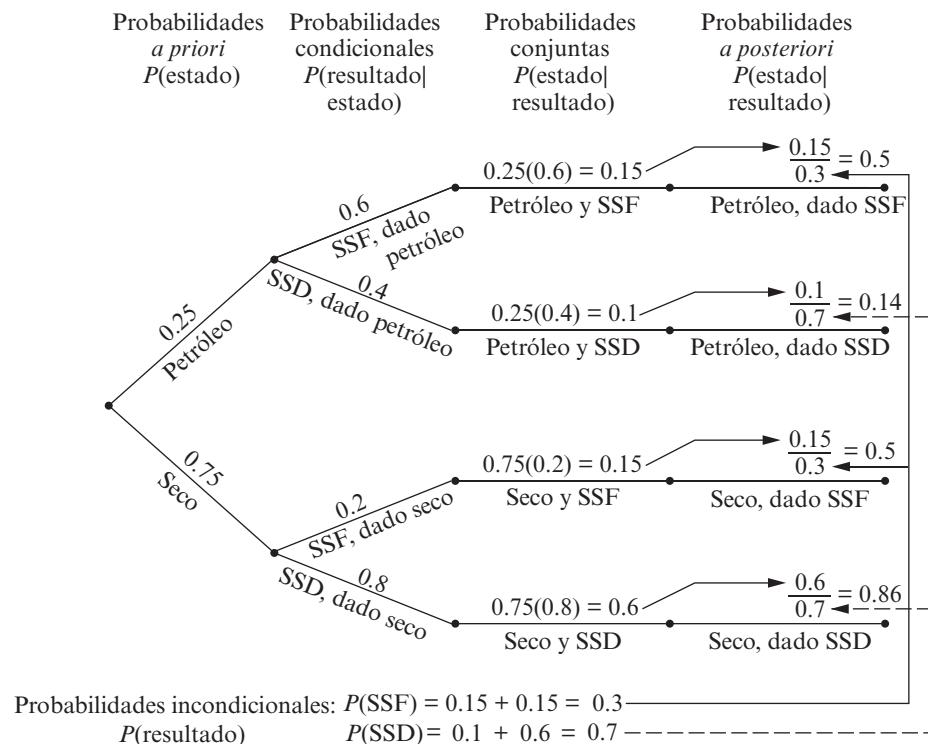
De manera similar, si en la exploración se obtienen sondeos sísmicos favorables (SSF), entonces

$$P(\text{Estado} = \text{petróleo} \mid \text{Resultado} = \text{SSF}) = \frac{0.6(0.25)}{0.6(0.25) + 0.2(0.75)} = \frac{1}{2},$$

$$P(\text{Estado} = \text{seco} \mid \text{Resultado} = \text{SSF}) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

En el **diagrama de árbol de probabilidad** de la figura 16.2 se muestra una manera conveniente de organizar estos cálculos de una manera intuitiva. Las probabilidades *a priori* en la primera columna y las probabilidades condicionales en la segunda son parte de los datos de entrada del problema. Cuando se multiplica cada probabilidad de la primera columna por una probabilidad de la segunda se obtiene la probabilidad conjunta correspondiente de la tercera columna. Cada probabilidad conjunta se convierte en el numerador del cálculo correspondiente de la probabilidad *a posteriori* en la cuarta columna. Al acumular las probabilidades conjuntas con los mismos resultados —como se muestra abajo del árbol en la figura— se obtiene el denominador de cada probabilidad *a posteriori* con este resultado. (Si el lector desea ver **otro ejemplo** de la utilización de un diagrama de árbol de probabilidades para determinar las probabilidades *a posteriori*, uno de estos, en inglés, se incluye en la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web de este libro.)

El OR Courseware incluye también una plantilla de Excel para calcular estas probabilidades *a posteriori*, como la que se muestra en la figura 16.3. (OR Courseware es un software que



■ **Figura 16.2**

Diagrama de árbol de probabilidades del problema completo de Goferbroke Co. que muestra todas las probabilidades que conducen al cálculo de cada probabilidad *a posteriori* del estado de la naturaleza dado el resultado del sondeo sísmico.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Template for Posterior Probabilities							
2								
3	Data:		P(Finding State)					
4	State of Nature	Prior Probability	Finding					
5			FSS	USS				
6	Oil	0.25	0.6	0.4				
7	Dry	0.75	0.2	0.8				
8								
9								
10								
11								
12	Posterior Probabilities:		P(State Finding)					
13	Finding	P(Finding)	State of Nature					
14			Oil	Dry				
15	FSS	0.3	0.5	0.5				
16	USS	0.7	0.14286	0.85714				
17								
18								
19								

	B	C	D
12	Posterior		P(State Finding)
13	Probabilities:		State of Nature
14	Finding	P(Finding)	=B6
15	=D5	=SUMPRODUCT(C6:C10,D6:D10)	=C6*D6/SUMPRODUCT(C6:C10,D6:D10)
16	=E5	=SUMPRODUCT(C6:C10,E6:E10)	=C6*E6/SUMPRODUCT(C6:C10,E6:E10)
17	=F5	=SUMPRODUCT(C6:C10,F6:F10)	=C6*F6/SUMPRODUCT(C6:C10,F6:F10)
18	=G5	=SUMPRODUCT(C6:C10,G6:G10)	=C6*G6/SUMPRODUCT(C6:C10,G6:G10)
19	=H5	=SUMPRODUCT(C6:C10,H6:H10)	=C6*H6/SUMPRODUCT(C6:C10,H6:H10)

■ **Figura 16.3**

Plantilla de *probabilidades a posteriori* del OR Courseware que permite el cálculo eficiente de probabilidades, como se ilustra para el problema completo de la Goferbroke Co.

no pertenece a McGraw-Hill, por lo que los lectores que deseen utilizarlo deberán contactar directamente a la empresa que lo desarrolla).

Una vez completos estos cálculos, puede aplicarse la regla de decisión de Bayes igual que antes, donde las probabilidades *a posteriori* sustituyen a las probabilidades *a priori*. De nuevo, si se usan los pagos (en miles de dólares) dados en la tabla 16.2 y se resta el costo de la experimentación, se obtienen los resultados que se muestran a continuación.

Pago esperado si el resultado es un sondeo desfavorable (SSD):

$$E[\text{Pago (perforar)} | \text{Resultado} = \text{SSD}] = \frac{1}{7}(700) + \frac{6}{7}(-100) - 30 \\ = -15.7.$$

$$E[\text{Pago (venta)} | \text{Resultado} = \text{SSD}] = \frac{1}{7}(90) + \frac{6}{7}(90) - 30 \\ = 60.$$

Pago esperado si el resultado es un sondeo favorable (SSF):

$$E[\text{Pago (perforar)} | \text{Resultado} = \text{SSF}] = \frac{1}{2}(700) + \frac{1}{2}(-100) - 30 \\ = 270.$$

$$E[\text{Pago (perforar)} | \text{Resultado} = \text{SSF}] = \frac{1}{2}(90) + \frac{1}{2}(90) - 30 \\ = 60.$$

Como el objetivo es maximizar el pago esperado, estos resultados conducen a la política óptima que se muestra en la tabla 16.5.

Sin embargo, lo que este análisis no resuelve es si vale la pena gastar 30 000 dólares para llevar a cabo la experimentación (la exploración de sismología). Tal vez sería mejor evitar este

■ **Tabla 16.5** Política óptima con experimentación, de acuerdo con la regla de Bayes, para el problema de la Goferbroke Co.

Resultado del sondeo	Acción Óptima	Pago esperado excluyendo el costo de la exploración	Pago esperado incluyendo el costo de la exploración
SSD	Vender el terreno	90	60
FSS	Perforar	300	270

importante gasto y solo usar la solución óptima sin experimentación, es decir, perforar en busca de petróleo con un pago esperado de 100 000 dólares. Este aspecto se estudiará en seguida.

El valor de la experimentación

Antes de realizar cualquier experimento, debe determinarse su valor potencial. Se presentan aquí dos métodos complementarios para evaluar su valor potencial.

Cuando se aplica el primer método se supone (de manera poco realista) que la experimentación eliminará *toda* la incertidumbre sobre cuál es el estado verdadero de la naturaleza y después se hace un cálculo rápido sobre cuál sería la *mejora del pago esperado* (ignora el costo de experimentación). Esta cantidad, llamada *valor esperado de la información perfecta*, proporciona una *cota superior* del valor potencial del experimento. Por lo tanto, si esta cota superior es menor que el costo del experimento, en definitiva este no debe llevarse a cabo.

Sin embargo, si esta cota superior excede el costo de la experimentación, debe usarse el segundo método (más lento). Este método calcula la mejora *real* del pago esperado (pasa por alto el costo de experimentación) que resultaría de realizar el experimento. La comparación de esta mejora (llamada *valor esperado de la experimentación*) con el costo indica si el experimento debe llevarse a cabo.

Valor esperado de la información perfecta. Suponga ahora que el experimento puede identificar de manera definitiva cuál es el verdadero estado de la naturaleza y proporcionar con esto información “perfecta”. Cualquiera que sea el estado de la naturaleza identificado, se debe elegir la opción con el máximo pago para ese estado. No se sabe de antemano cuál estado se identificará, por lo que el cálculo del pago esperado con la información perfecta (sin el costo de experimentación) requiere ponderar el pago máximo para cada estado de la naturaleza con la probabilidad *a priori* de ese estado.

Al final de la tabla 16.6 se presenta este cálculo para el problema completo de Goferbroke Co., donde el valor esperado de la información perfecta es 242.5. Entonces, si Goferbroke puede saber, antes de elegir su opción, si hay petróleo en el terreno, el pago esperado por ahora (antes de adquirir esta información) sería de 242 500 dólares (sin el costo del experimento para generar la información).

Para evaluar si debe realizarse el experimento, se usa esta cantidad para calcular el valor esperado de la información perfecta.

El **valor esperado de la información perfecta**, abreviado **VEIP**, se calcula como

$$\text{VEIP} = \text{pago esperado con información perfecta} - \text{pago esperado sin experimentación.}^2$$

Así, como la experimentación casi nunca puede proporcionar información perfecta, el VEIP resulta ser una cota superior sobre el valor esperado de la experimentación.

Para este mismo ejemplo, en la sección 16.2 se encontró que el pago esperado sin experimentación (según la regla de decisión de Bayes) es 100. Por lo tanto,

$$\text{VEIP} = 242.5 - 100 = 142.5.$$

Como 142.5 excede por mucho a 30, el costo de la experimentación (el sondeo sísmico), puede valer la pena proceder con la exploración. Para confirmar esta decisión, se estudiará un segundo método de evaluación del beneficio potencial de la experimentación.

² El *valor de la información perfecta* es una variable aleatoria igual al costo con la información perfecta menos el costo sin experimentación. VEIP es el valor esperado de esta variable aleatoria.

■ **Tabla 16.6** Pago esperado con información perfecta para el problema completo de la Goferbroke Co.

Alternativa	Estado de la naturaleza	
	Petróleo	Seco
1. Perforar	700	-100
2. Vender el terreno	90	90
Pago máximo	700	90
Probabilidad <i>a priori</i>	0.25	0.75

Pago esperado con información perfecta = $0.25(700) + 0.75(90) = 242.5$

Valor esperado de la experimentación. En lugar de solo obtener la cota superior del *incremento de pago esperado* (sin el costo de la experimentación) debido a que se lleva a cabo la experimentación, ahora se realizará un poco más de trabajo para calcular, de manera directa, este incremento esperado. Esta cantidad se llama el *valor esperado de la experimentación*.

El cálculo de esta cantidad requiere primero calcular el pago esperado con experimentación (sin el costo del experimento). La obtención de esta última cantidad requiere hacer todo el trabajo descrito para encontrar todas las probabilidades *a posteriori*, la política óptima con experimentación y el pago esperado correspondiente —que excluye el costo del experimento— de cada resultado posible del experimento. Después cada pago esperado debe ponderarse con la probabilidad del resultado correspondiente, es decir,

$$\text{Pago esperado con experimentación} = \sum_j P(\text{Resultado} = \text{resultado } j) E[\text{pago} | \text{Resultado} = \text{resultado } j],$$

donde la suma se toma sobre todos los valores posibles de j .

Para el ejemplo prototipo, ya se hizo todo el trabajo de obtener los términos del lado derecho de esta ecuación. Los valores de $P(\text{Resultado} = \text{resultado } j)$ para los dos resultados posibles de estudio —desfavorable (SSD) y favorable (SSF)— se calcularon abajo del árbol de probabilidad de la figura 16.2 como

$$P(\text{SSD}) = 0.7, P(\text{SSF}) = 0.3.$$

Para obtener la política óptima con experimentación, el pago esperado (sin el costo del estudio de sismología) de cada resultado se obtuvo en la tercera columna de la tabla 16.5 de la siguiente manera

$$E(\text{Pago} | \text{Resultado} = \text{SSD}) = 90,$$

$$E(\text{Pago} | \text{Resultado} = \text{SSF}) = 300.$$

Con estos números,

$$\begin{aligned} \text{Pago esperado con experimentación} &= 0.7(90) + 0.3(300) \\ &= 153. \end{aligned}$$

En este momento puede calcularse el valor esperado de la experimentación.

El **valor esperado de la experimentación**, abreviado **VEE**, se calcula como:

$$\text{VEE} = \text{pago esperado con experimentación} - \text{pago esperado sin experimentación}.$$

Entonces, VEE identifica el valor potencial de la experimentación.

En el caso de la Goferbroke Co.

$$\text{VEE} = 153 - 100 = 53.$$

Como este valor excede a 30, que es el costo de llevar a cabo un sondeo sísmico detallado (en miles de dólares), la experimentación debe realizarse.

16.4 Árboles de decisión

Un árbol de decisión proporciona una forma para *desplegar visualmente* el problema y después *organizar el trabajo de cálculos* que se describió en las secciones anteriores. Estos árboles de decisión son en especial útiles cuando debe tomarse una *serie de decisiones*.

Construcción del árbol de decisión

El ejemplo prototipo incluye una serie de dos decisiones:

1. ¿Debe llevarse a cabo un sondeo sísmico antes de elegir una acción?
2. ¿Qué acción debe elegirse (perforar o vender el terreno)?

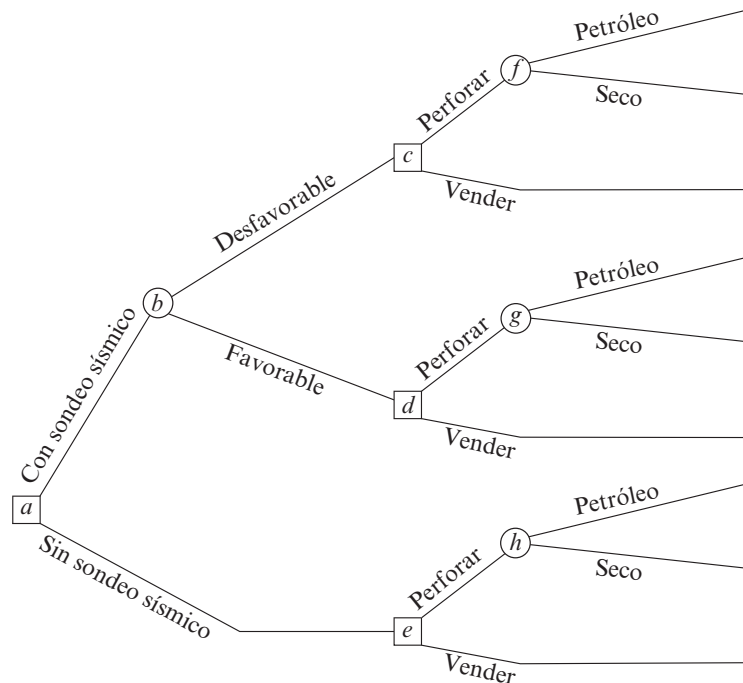
El árbol de decisión correspondiente (antes de llevar a cabo los cálculos) se muestra en la figura 16.4.

Los puntos de ramificación del árbol de decisión se conocen como **nodos** y los arcos se llaman **ramas**.

Un **nodo de decisión**, representado por un cuadrado, indica que en ese punto del proceso debe tomarse una decisión. Un **nodo de probabilidad**, representado por un círculo, indica que en ese punto ocurre un evento aleatorio.

Así, en la figura 16.4, la primera decisión se representa por el nodo de decisión *a*. El nodo *b* es un nodo de probabilidad que representa el evento aleatorio del resultado del sondeo sísmico. Las dos ramas que salen de *b* representan los dos resultados posibles de la exploración. Después es necesario tomar la segunda decisión (nodos *c*, *d* y *e*) con sus opciones posibles. Si la decisión es perforar, entonces se llega a otro nodo de probabilidad (los nodos *f*, *g* y *h*), donde las dos ramas corresponden a los dos estados posibles de la naturaleza.

Observe que la trayectoria seguida para llegar a cualquier pago (excepto la inferior) está determinada tanto por la decisión tomada como por los eventos aleatorios que están fuera del control del tomador de decisiones. Esta es una característica de los problemas que se estudia en el análisis de decisiones.



■ **Figura 16.4**

Árbol de decisión para el problema completo de la Goferbroke Co. (antes de incluir números).

Recuadro de aplicación

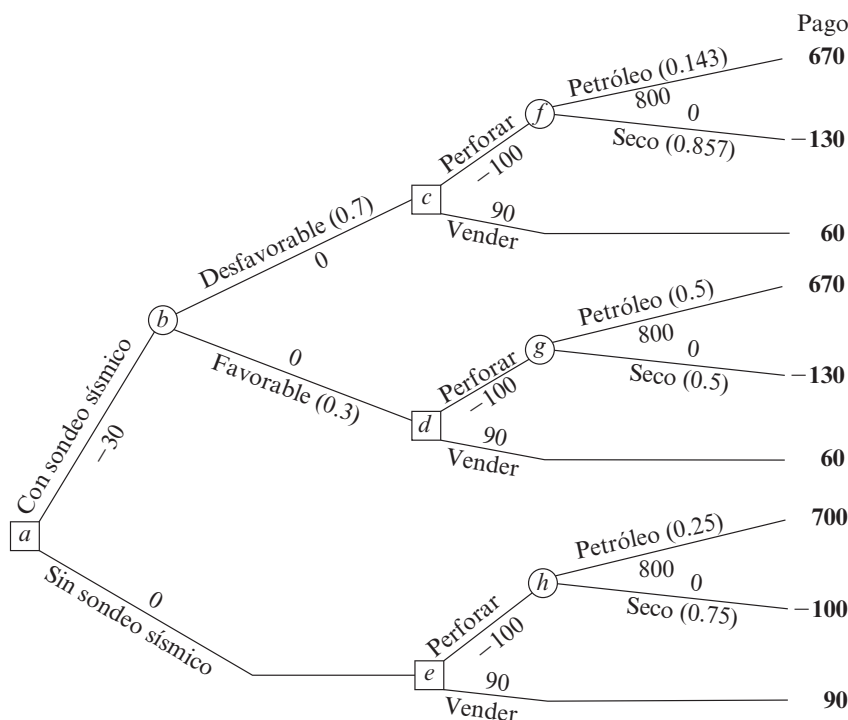
Westinghouse Science and Technology Center ha sido, históricamente, la división de investigación y desarrollo (R&D) más importante de Westinghouse Electric Company para el desarrollo de nueva tecnología. El proceso de evaluación de proyectos de R&D para decidir cuáles deberán ponerse en marcha y después cuáles deben continuar a medida que se presentan avances (o no se presentan) es una tarea muy demandante para la administración debido a la gran incertidumbre y a los extensos periodos que implican. La fecha de lanzamiento real de una tecnología embrionaria puede durar años o incluso décadas desde su planteamiento como una propuesta modesta de R&D para investigar el potencial de dicha tecnología.

A medida que el Centro experimentó una presión cada vez mayor por reducir costos y crear tecnología de alto impacto en el corto plazo, su administrador financió un proyecto de investigación de operaciones con el fin de mejorar este proceso de evaluación. El grupo de investigación de operaciones desarrolló un método en forma de *árbol de decisiones* para

analizar toda propuesta de R&D a la vez que consideraba la secuencia completa de puntos de decisión claves. El primer punto de decisión consistió en la conveniencia de financiar el proyecto embrionario propuesto para el primer año. En el caso de que se alcanzaran los objetivos técnicos iniciales, el segundo punto de decisión sería continuar financiando el proyecto por algún tiempo. Este proceso podría repetirse una y otra vez. Si se lograban los objetivos técnicos finales, el punto de decisión siguiente sería el prelanzamiento del producto debido a que la innovación aún cumple con los objetivos estratégicos del negocio. Si se cumple un objetivo estratégico, el punto de decisión final sería determinar la conveniencia de comercializar la innovación en ese momento o retrasarla o abandonar el proyecto. Un *árbol de decisiones* con una serie de nodos de decisión y nodos de eventos proporcionará una manera natural de describir y analizar dicho proyecto de R&D.

Fuente: R. K. Perdue, W. J. McAllister, P. V. King y B. G. Berkey: "Valuation of R and D Projects Using Options Pricing and Decision Analysis Models", en *Interfaces*, 29(6): 57-74, noviembre-diciembre, 1999.

El siguiente paso en la construcción del árbol de decisión es insertar números en el árbol como se muestra en la figura 16.5. Los números abajo y arriba de las ramas que *no* están entre paréntesis son flujos de efectivo (en miles de dólares) que ocurren en esas ramas. En el caso de cada trayectoria a través del árbol desde el nodo *a* hasta las ramas terminales, estos números se suman para obtener el pago total que resulta, que se muestra en negritas a la derecha de cada rama. El último conjunto de números es el de las probabilidades de los eventos. En particular, como cada rama que sale de un nodo de probabilidad representa un evento aleatorio posible, la probabilidad



■ **Figura 16.5**

Árbol de decisión de la figura 16.4 después de agregar las probabilidades de los eventos aleatorios y los pagos.

de este evento que ocurre a partir de él se encuentra entre paréntesis junto con esta rama. En el nodo de probabilidad h , las probabilidades son las *probabilidades a priori* de los estados de la naturaleza, puesto que en este caso no se ha realizado un sondeo sísmico para obtener más información. Sin embargo, los nodos f y g salen de una decisión de explorar (y después perforar). Entonces, las probabilidades de estos nodos son las *probabilidades a posteriori* de los estados de la naturaleza, dados los resultados del estudio, y los números se dan en las figuras 16.2 y 16.3. Por último, se tienen dos ramas que salen del nodo de probabilidad b . Los números son las probabilidades de los resultados del estudio, favorable (SSF) o desfavorable (SSD), como se presentan abajo del diagrama del árbol de probabilidad en la figura 16.2 o en las celdas C15:C16 de la figura 16.3.

Realización del análisis

Una vez construido el árbol de decisión, con sus números, puede analizarse el problema con el siguiente procedimiento:

1. Inicie en el lado derecho del árbol de decisión y muévase a la izquierda una columna a la vez. En cada columna, realice el paso 2 o el 3 según si los nodos en esa columna son de probabilidad o de decisión.
2. Para cada nodo de probabilidad, calcule su *pago esperado*. Para ello, debe multiplicar el pago esperado de cada rama (dado en negritas a la derecha) por la probabilidad de esa rama y después sumar ambos productos. Registre esta cantidad esperada en cada nodo de decisión en negritas junto al nodo y designe esta cantidad como el pago esperado de la rama que conduce a este nodo.
3. En cada nodo, compare los pagos esperados de sus ramas y seleccione la alternativa cuya rama tenga el mayor pago esperado. En cada caso, registre la elección en el árbol de decisión con una doble raya como barrera en las ramas rechazadas.

Para comenzar el procedimiento, considere la columna de nodos de la derecha, es decir, los nodos de probabilidad f , g y h . Si aplica el paso 2, sus pagos esperados (PE) serán

$$PE = \frac{1}{7}(670) + \frac{6}{7}(-130) = -15.7, \quad \text{para el nodo } f,$$

$$PE = \frac{1}{2}(670) + \frac{1}{2}(-130) = 270, \quad \text{para el nodo } g,$$

$$PE = \frac{1}{4}(700) + \frac{3}{4}(-100) = 100, \quad \text{para el nodo } h.$$

Estos pagos esperados se colocan arriba de estos nodos, como se muestra en la figura 16.6.

A continuación, se hace un movimiento una columna a la izquierda, que consiste en los nodos c , d y e . El pago esperado de una rama que conduce a un nodo de probabilidad se registra en negritas arriba de ese nodo. Por lo tanto, el paso 3 puede aplicarse de la siguiente manera:

Nodo c : la alternativa de perforar tiene PE = -15.7.

la alternativa de vender tiene PE = 60.

$60 > -15.7$, de manera que se elige la alternativa de vender.

Nodo d : la alternativa de perforar tiene PE = 270.

la alternativa de vender tiene PE = 60.

$270 > 60$, de manera que se elige la alternativa de perforar.

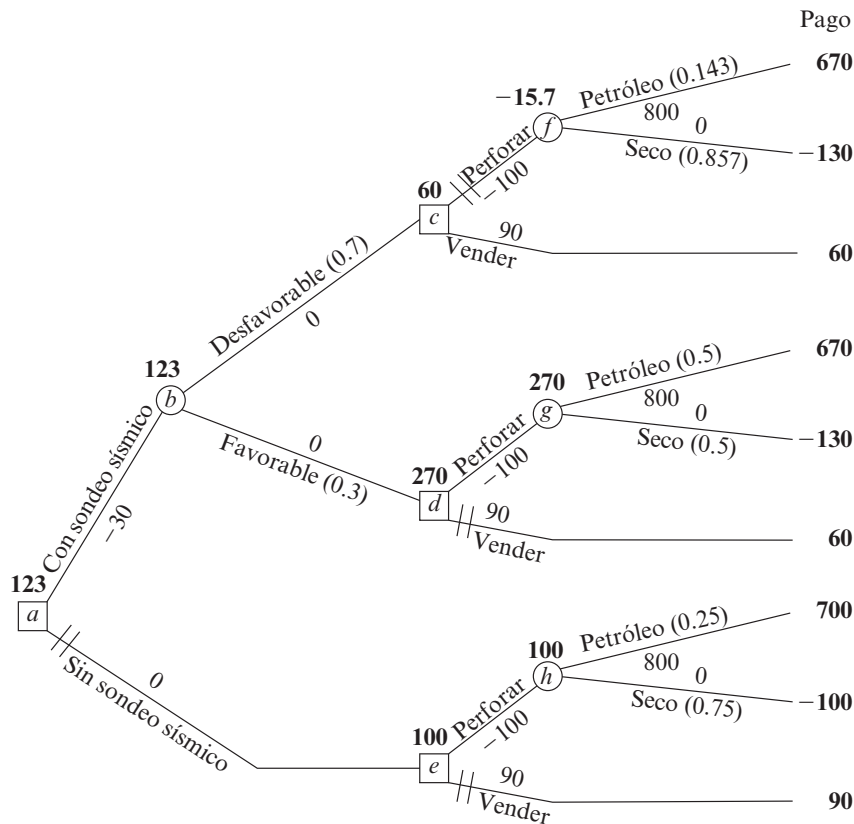
Nodo e : la alternativa de perforar tiene PE = 100.

la alternativa de vender tiene PE = 90.

$100 > 90$, de manera que se elige la alternativa de perforar.

El pago esperado de cada alternativa elegida se registra en negritas arriba del nodo de decisión, como se mostró en la figura 16.6. La alternativa seleccionada también se indica con la inserción de una doble raya como una barrera en cada rama rechazada.

Después, el proceso se mueve una columna más hacia la izquierda hasta el nodo b . Como es un nodo de probabilidad, debe aplicarse el paso 2 del procedimiento. El pago esperado de cada rama se registra arriba del nodo de decisión que sigue. Por lo tanto, el pago esperado es



■ **Figura 16.6**

Árbol de decisión final que registra el análisis del problema completo de la Goferbroke Co. cuando se realizan pagos en dinero.

$PE = 0.7(60) + 0.3(270) = 123$, del nodo b ,

como se registra en dicho nodo en la figura 16.6.

Por último, el proceso se mueve al nodo de la izquierda a , un nodo de decisión. Con la aplicación del paso 3 se obtiene

Nodo a : Realizar el sondeo sísmico tiene $PE = 123$.

No realizar el sondeo tiene $PE = 100$.

$123 > 100$, de manera que se elige realizar el sondeo sísmico.

Este pago esperado de 123 se registra arriba del nodo y con la doble raya que indica la rama rechazada, como se muestra en la figura 16.6.

Este procedimiento se ha movido de derecha a izquierda para el análisis. Sin embargo, al completar el árbol, el tomador de decisiones ahora puede leerlo de izquierda a derecha para ver el avance real de los eventos. Las rayas dobles han cerrado las trayectorias no deseadas. Entonces, dados los pagos de los eventos finales en el lado derecho, la *regla de decisión de Bayes* dice que se siga únicamente las trayectorias abiertas de izquierda a derecha para lograr el pago esperado mayor posible.

Al seguir las trayectorias abiertas de izquierda a derecha en la figura 16.6 se llega a la siguiente política óptima.

Política óptima:

Realizar el sondeo sísmico.

Si el resultado es desfavorable, vender el terreno.

Si el resultado es favorable, perforar en busca de petróleo.

El pago esperado (que incluye los costos del sondeo) es 123 (123 000 dólares).

Es evidente que esta solución óptima (única) es la misma que la obtenida en la sección anterior sin el beneficio de un árbol de decisión. (Vea la política óptima con experimentación que se presenta en la tabla 16.5 y la conclusión, al final de la sección 16.3, que indica que vale la pena realizar la experimentación).

Para cualquier árbol de decisión, este **procedimiento de inducción hacia atrás** siempre conducirá a la *política óptima* (o políticas óptimas) después de calcular las probabilidades de las ramas que salen de un nodo de probabilidad.

En la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web de este libro se incluye **otro ejemplo**, en inglés, en el que se resuelve un árbol de decisión de esta manera.

16.5 Utilización de hojas de cálculo para realizar análisis de sensibilidad en árboles de decisión

En la actualidad existen algunos paquetes del tipo hoja de cálculo que son útiles para construir y analizar árboles de decisión. Aquí se describirá e ilustrará cómo usar Analytic Solver Platform for Education (ASPE) para construir y analizar árboles de decisión en Excel. (ASPE es un software que no pertenece a McGraw-Hill, por lo que los lectores que deseen utilizarlo deberán contactar directamente con la empresa que lo desarrolla).

Para simplificar esta explicación se comenzará con la ilustración del proceso de construcción de un pequeño árbol de decisión para el primer problema de Goferbroke Co. (sin la consideración de un sondeo sísmico) antes de analizar el problema completo.

Uso de ASPE para construir el árbol de decisión del primer problema de la Goferbroke Co.

Considere el primer problema de la Goferbroke Co. (sin sondeo sísmico) como se resumió anteriormente en la tabla 16.2. Para comenzar a crear un árbol de decisión mediante ASPE, seleccione *Add None* del menú *Decision Tree/Node*. Esto despliega un cuadro de diálogo que se muestra en la figura 16.7. Aquí es posible elegir el tipo de nodo (Decision o Event), nombrar cada una de las ramas, y especificar un valor para estas (el pago parcial asociado con la

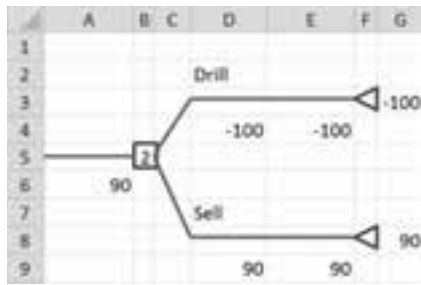
rama). Los nombres predeterminados para las ramas de un árbol de decisión en ASPE son Decision 1 y Decision 2. Esto puede cambiarse (o es posible agregar más ramas) al hacer doble clic en el nombre de la rama (o en el siguiente renglón en blanco para añadir una rama) y al introducir un nombre nuevo. El nodo inicial en el primer problema de la Goferbroke es un nodo de decisión con dos ramas: Perforar y Vender. El pago asociado con la perforación es -100 (el costo de \$100 000 por perforar) y el pago asociado con vender es 90 (el precio de venta de \$90 000). Después de hacer todas estas entradas como se muestra en la figura 16.7, al hacer clic en *OK* se genera el árbol de decisión mostrado en la figura 16.8.

Si la decisión es perforar, el siguiente evento es saber si el terreno contiene petróleo o no. Para crear un nodo de evento, haga clic sobre la celda que contiene el nodo terminal triangular al final de la rama de perforar (celda F3 en la figura 16.8) y elija *Add Node* del menú *Decision Tree/Node* en la barra de ASPE para desplegar el cuadro de diálogo que se muestra en la figura 16.9. El nodo es un nodo de evento con dos ramas: Petróleo y Seco, con probabilidades de 0.25 y 0.75 respectivamente, y valores respectivos (pagos parciales) de 800 y 0 según se introducen en el cuadro de diálogo de la figura 16.9. Después de hacer clic en *OK*, el árbol de decisión final es como se muestra en la figura 16.10. (Observe que ASPE, de manera predeterminada, muestra todas las probabilidades como un porcentaje, con 25% y 75% en H1 y H6, en lugar de 0.25 y 0.75).



■ **Figura 16.7**

Cuadro de diálogo de un árbol de decisión usado para especificar que el nodo inicial del primer problema de la Goferbroke es un nodo de decisión con dos ramas, Perforar y Vender, con valores (pagos parciales) de -100 y 90 respectivamente.



■ **Figura 16.8**

Árbol de decisión inicial parcial, creado mediante ASPE al seleccionar *Add Node* del menú *Decision Tree/Node* en la barra de ASPE y al especificar un nodo de decisión con dos ramas, llamadas Perforar y Vender, con pagos parciales de -100 y 90, respectivamente.

En cualquier momento, usted también puede hacer clic sobre algún nodo existente y realizar cambios usando las diferentes opciones bajo el menú *Decision Tree* de la barra de ASPE. Por ejemplo, en el submenú *Node*, usted puede elegir agregar un nodo, cambiar un nodo, borrar el nodo, copiar el nodo o pegar un nodo. Bajo el submenú *Branch*, usted puede añadir una rama, cambiar una rama o borrar la rama.



■ **Figura 16.9**

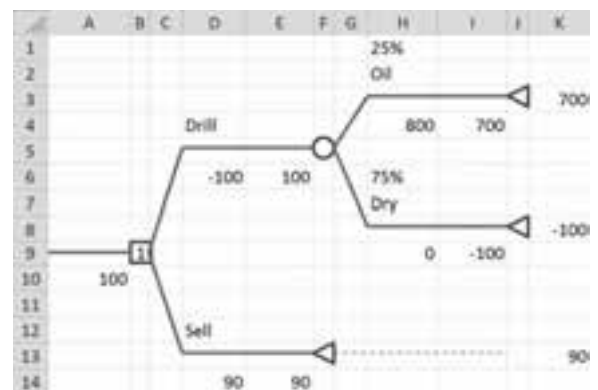
Cuadro de diálogo de un árbol de decisión usado para especificar que el segundo nodo del primer problema de la Goferbroke es un nodo de evento con dos ramas, Petróleo y Seco, con valores (pagos parciales) de 800 y 0, y con probabilidades de 0.25 y 0.75, respectivamente.

Árbol de decisión para el problema completo de la Goferbroke Co.

Ahora considere el problema completo de la Goferbroke Co., donde la primera decisión que debe tomarse es si realizar el sondeo sísmico. Continuando con el procedimiento descrito antes, se usa ASPE para construir y resolver el árbol de decisión que se muestra en la figura 16.11. Aunque la forma es algo diferente, observe que este árbol de decisión es equivalente por completo al de la figura 16.6. Además de la conveniencia de construir el árbol de decisión de manera directa en una hoja de cálculo, ASPE también proporciona la ventaja clave de resolver de manera automática el árbol de decisión. En lugar de confiar en cálculos hechos a mano como en la figura 16.6, ASPE calcula en forma instantánea todos los pagos esperados en cada etapa del árbol, como se muestra en seguida de cada nodo, tan pronto como se construye el árbol de decisión. En lugar de usar diagonales dobles, ASPE pone un número dentro de cada nodo de decisión con el que indica cuál rama se debe escoger (se supone que las ramas que surgen de cada nodo están numeradas en forma consecutiva de arriba hacia abajo).

Organización de la hoja de cálculo para realizar análisis de sensibilidad

Al final de la sección 16.2 se explicó cómo pueden realizarse análisis de sensibilidad en un pequeño problema (el primero de la Goferbroke Co.), en el que solo se necesitaba tomar una decisión (perforar o vender). En ese caso, el análisis fue bastante directo porque el pago esperado de cada alternativa de decisión podría expresarse como una función simple del parámetro (la probabilidad *a priori* de petróleo) del modelo considerado. En contraste, cuando debe tomarse una secuencia de decisiones, como para el problema completo de la Goferbroke Co., el análisis



■ **Figura 16.10**

Árbol de decisión construido y resuelto por ASPE para el primer problema de la Goferbroke Co. como se presentó en la tabla 16.2, donde el 1 en la celda B9 indica que debe elegirse la rama superior (la alternativa Perforar).

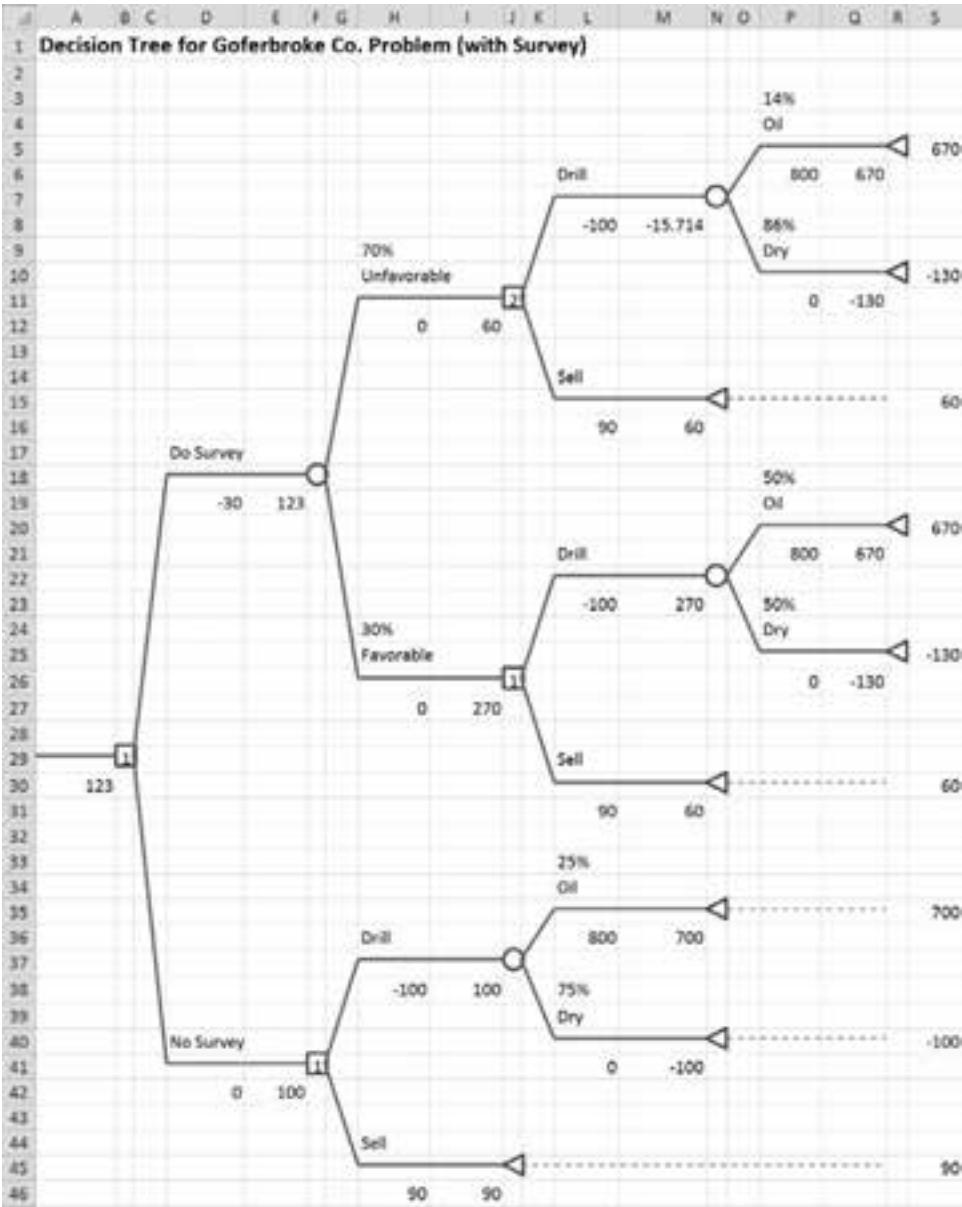


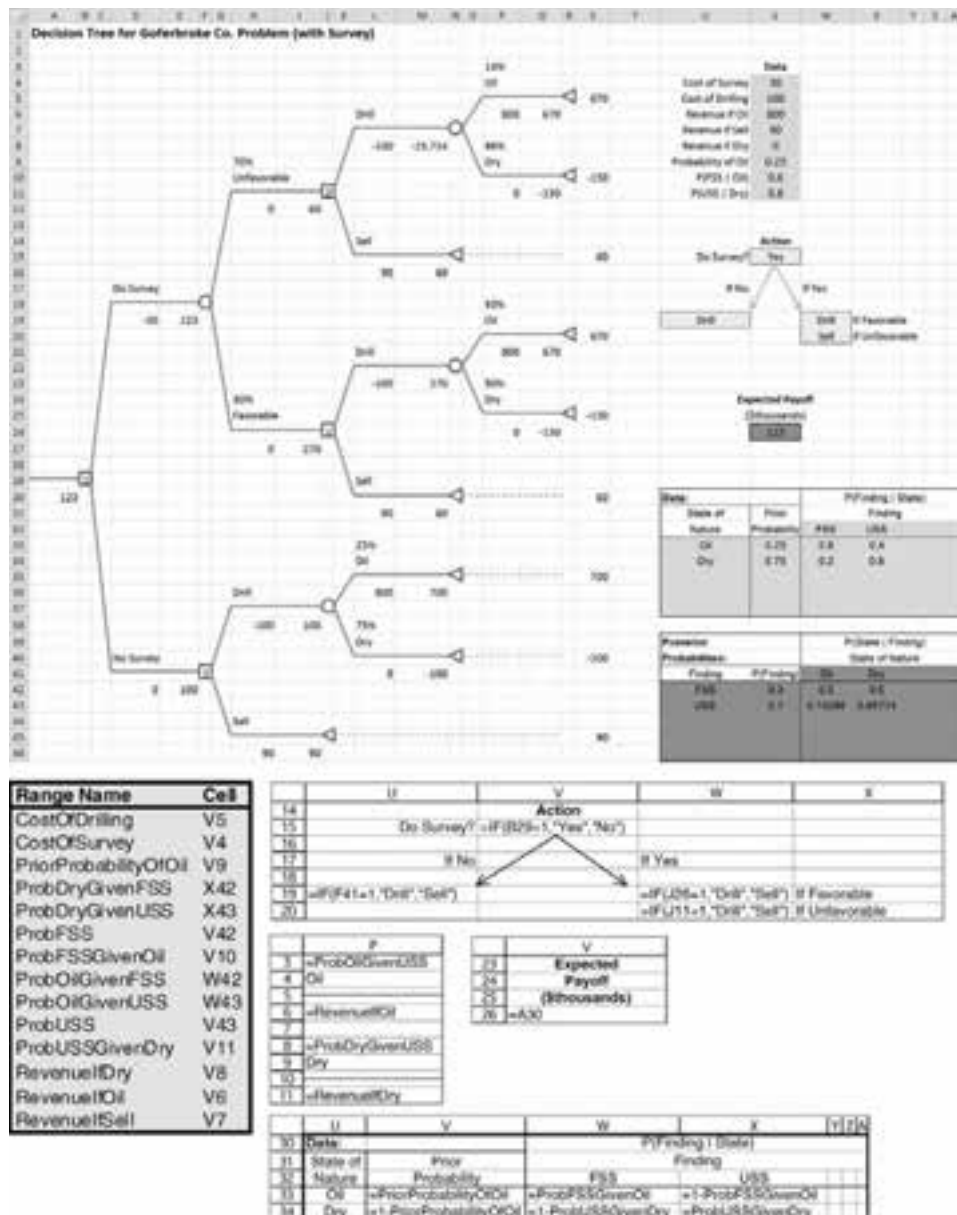
Figura 16.11
Árbol de decisión construido y resuelto por ASPE para el problema completo de la Goferbroke Co. que también considera la opción de realizar o no un sondeo sísmico.

lisis de sensibilidad adquiere mayor importancia. Ahora en el modelo hay más parámetros (los diferentes costos, ganancias y probabilidades) lo que podría significar suficiente incertidumbre como para garantizar la realización del análisis de sensibilidad. Aún más, para encontrar el pago máximo esperado de cualesquiera valores particulares de los parámetros del modelo, ahora debe resolverse un árbol de decisión. Por lo tanto, la utilización de un paquete de hoja de cálculo como ASPE que resuelve de manera automática el árbol de decisión se vuelve muy útil.

Si se inicia con una hoja de cálculo que ya contiene un árbol de decisión, el siguiente paso es expandirla y organizarla para realizar el análisis de sensibilidad. Ahora se ilustrará este caso para el problema completo de la Goferbroke Co. a partir de la hoja de cálculo de la figura 16.11 que contiene el árbol de decisión que construyó ASPE.

Resulta útil comenzar por consolidar los datos y resultados en una nueva sección, como se muestra en el lado derecho de la figura 16.12. Todas las celdas de datos del árbol de decisión ahora necesitarían hacer referencia a las celdas de datos consolidados (celdas V4:V11), como lo ilustran las fórmulas que se presentaron en las celdas P6 y P11 al final de la figura. En forma similar, los resultados resumidos a la derecha del árbol de decisión hacen referencia a las celdas de salida dentro del árbol de decisión —los nodos de decisión en las celdas B29, F41, J11 y J26, así como el pago esperado en la celda A30— al usar las fórmulas de las celdas U19, V15, V26, y W19:W20 que se despliegan al final de la figura 16.12.

Los datos de probabilidad del árbol de decisión están complicados por el hecho de que las probabilidades *a posteriori* necesitarán actualizarse cada vez que se haga un cambio en cualquiera de los datos de las probabilidades *a priori*. Por fortuna, la plantilla para calcular proba-



■ **Figura 16.12**

Como preparación para realizar análisis de sensibilidad respecto al problema completo de la Gopherbroke Co., los datos y resultados se han consolidado en la hoja de cálculo a la derecha del árbol de decisión.

bilidades *a posteriori* (como se muestra en la figura 16.3) puede utilizarse para realizar estos cálculos. La parte relevante de esta plantilla (B3:H19) se ha copiado (mediante los comandos *Copiar* y *Pegar* del menú *Edición*) a la hoja de cálculo de la figura 16.12 (ahora aparece en U30:AA46). Los datos de la plantilla se refieren a los datos de probabilidad en las celdas de datos ProbabilidadAprioriDePetroleo (V9), ProbSSFDadoPetroleo (V10) y ProbSSDDadoSeco (V11), como se muestra en las fórmulas de las celdas V33:X34 al final de la figura 16.12. La plantilla calcula de manera automática la probabilidad de cada resultado y las probabilidades *a posteriori* (en las celdas V42:X43) basadas en estos datos. El árbol de decisión acude después a estas probabilidades calculadas cuando las mismas sean necesarias, como se muestra en las fórmulas de las celdas P3:P11 en la figura 16.12.

La consolidación de datos y resultados ofrece dos ventajas. Primero, asegura que cada dato está solo en un lugar. Cada vez que ese dato se necesita en el árbol de decisión, se hace una referencia a una sola celda de datos, lo cual simplifica en gran medida el análisis de sensibilidad. Para cambiar un dato, es necesario cambiarlo solo en un lugar en vez de buscar a través de todo el árbol para encontrar y cambiar todas las ocurrencias de ese dato. Una segunda ventaja de la consolidación de datos y resultados es que permite que cualquiera interprete el modelo. No es necesario entender ASPE o cómo leer un árbol de decisión para ver cuáles datos se usaron en el modelo o cuáles son el plan de acción sugerido y el pago esperado.

Aunque se debe invertir algo de tiempo y esfuerzo para consolidar los datos y resultados, entre ellos todas las referencias cruzadas necesarias, este paso es verdaderamente esencial para realizar el análisis de sensibilidad. Muchos datos se utilizan en varias partes del árbol de decisión. Por ejemplo, la ganancia si Goferbroke encuentra petróleo aparece en las celdas P6, P21 y L36. Para realizar análisis de sensibilidad sobre este dato ahora debe cambiarse su valor solo en un sitio (celda V6) en vez de hacerlo en tres (celdas P6, P21 y L36). Los beneficios de la consolidación son aún más importantes para los datos de probabilidad. Un cambio en cualquier probabilidad *a priori* puede causar que cambien todas las probabilidades *a posteriori*. Mediante la inclusión de la plantilla de probabilidad *a posteriori*, se puede cambiar la probabilidad *a priori* en un sitio, y entonces todas las otras probabilidades se calculan y actualizan de la manera apropiada.

Después de hacer cualquier cambio en los datos de costo, ganancia o probabilidad de la figura 16.12, la hoja de cálculo resume de manera ágil los nuevos resultados, una vez que el trabajo real para obtener esta información se realiza en forma instantánea con la plantilla de probabilidades *a posteriori* y el árbol de decisión. Por lo tanto, la experimentación con datos alternativos mediante prueba y error es una forma útil de realizar análisis de sensibilidad.

Ahora se verá cómo puede efectuarse este análisis de sensibilidad de manera más sistemática utilizando una tabla de datos.

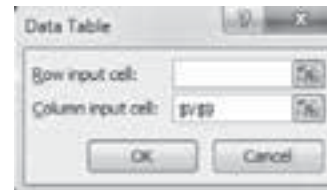
Uso de una tabla de datos para realizar el análisis de sensibilidad de manera automática

Para determinar sistemáticamente cómo cambian las decisiones y los pagos esperados a medida que se modifica la probabilidad *a priori* del petróleo (o cualquier otro dato), puede continuarse con la selección aleatoria de nuevos valores de prueba para la probabilidad *a priori* del petróleo. Sin embargo, un mejor método es considerar sistemáticamente un rango de valores. Una característica integrada a Excel, llamada *tabla de datos*, está diseñada precisamente para efectuar este tipo de análisis. Las tablas de datos se utilizan para mostrar los resultados de ciertas celdas de salida para varios valores de prueba de una celda de datos.

Para usar las tablas de datos, primero haga una tabla en la hoja de cálculo con encabezados como los que se muestran en las columnas Y a AD de la figura 16.13. En la primera columna de la tabla (Y5:Y15), enliste los valores de prueba para la celda de datos (la probabilidad *a priori* de petróleo), solo deje el primer renglón en blanco. Los encabezados de las columnas siguientes especifican la salida que será evaluada. Para cada una de estas columnas, use el primer renglón de la tabla (celdas Y4:AD4) para escribir una ecuación que haga referencia a la celda de salida correspondiente. En este caso, las celdas de interés son (1) la decisión de si debe realizarse el sondeo (V15), (2) si es así, si debe perforarse cuando el sondeo es favorable o desfavorable (W15), (3) el pago esperado si se perfora (X15) y (4) el pago esperado si no se perfora (Y15).

	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1	Prior					Expected
2	Probability	Do	If Survey	If Survey	If NO	Payoff
3	of Oil	Survey?	Favorable	Unfavorable	Survey	(\$thousands)
4		Yes	Drill	Sell	Drill	123
5	0	No	Sell	Sell	Sell	90
6	0.1	No	Drill	Sell	Sell	90
7	0.2	Yes	Drill	Sell	Sell	102.8
8	0.3	Yes	Drill	Sell	Drill	143.2
9	0.4	No	Drill	Drill	Drill	220
10	0.5	No	Drill	Drill	Drill	300
11	0.6	No	Drill	Drill	Drill	380
12	0.7	No	Drill	Drill	Drill	460
13	0.8	No	Drill	Drill	Drill	540
14	0.9	No	Drill	Drill	Drill	620
15	1	No	Drill	Drill	Drill	700

	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1	Prior					Expected
2	Probability	Do	If Survey	If Survey	If No	Payoff
3	of Oil	Survey?	Favorable	UnFavorable	Survey	(\$thousands)
4		=V15	=W19	=W20	=U19	=ExpectedPayoff



■ **Figura 16.13**

Tabla de datos que muestra la política óptima y el pago esperado para varios valores de prueba de la probabilidad *a priori* de encontrar petróleo.

table (W19 y W20), (3) si no es así, si debe perforarse (U19), y (4) el valor del pago esperado (V26). Las ecuaciones para Y4:AD4 que hacen referencia a estas celdas de salida se muestran debajo de la hoja de cálculo en la figura 16.13.

A continuación, seleccione toda la tabla (Y4:AD15) y elija *Data Table* del menú *What-If Analysis* en la pestaña de datos. En el cuadro de diálogo de la tabla de datos (como se muestra en la parte inferior derecha de la figura 16.13), indique la celda de entrada de la columna (V9) que hace referencia a la celda de datos que cambiará en la primera columna de la tabla.

Al hacer clic en *OK* se genera la tabla mostrada en la figura 16.13. Para cada valor de prueba de la celda de datos listado en la primera columna, se calculan los valores correspondientes de las celdas de salida y se despliegan en las otras columnas de la tabla. Algunos de los resultados en la tabla de datos no son relevantes. Por ejemplo, cuando la decisión es no realizar el sondeo en la columna Z, los resultados en las columnas AA y AB (qué hacer cuando hay resultados favorables o desfavorables en el sondeo) no son relevantes. De manera similar, cuando la decisión es hacer el sondeo en la columna Z, los resultados en la columna AC (qué hacer si no se realiza el sondeo) tampoco son relevantes. Las salidas relevantes tienen un formato en negritas, para distinguirlas de los resultados irrelevantes.

La figura 16.13 revela que la decisión inicial óptima cambia de Vender sin hacer el sondeo a realizar el sondeo en algún punto entre los valores de 0.1 y 0.2 para la probabilidad de petróleo, y después cambia de nuevo de Perforar sin realizar el sondeo a sondear en algún punto, entre las probabilidades de 0.3 y 0.4. Si se utiliza la hoja de cálculo de la figura 16.12, el análisis de prueba y error conduce con rapidez a las siguientes conclusiones acerca de cómo la política óptima depende de esta probabilidad.

Política óptima

Sea p = Probabilidad *a priori* de encontrar petróleo.

Si $p \leq 0.168$, se vende el terreno (sin sondeo sísmico).

Si $0.169 \leq p \leq 0.308$, se realiza el sondeo sísmico: se perfora si este es favorable y se vende en caso contrario.

Si $p \geq 0.309$, se perfora en busca de petróleo (sin sondeo sísmico).

16.6 Teoría de la utilidad

Hasta ahora, cuando se aplica la regla de decisión de Bayes, se ha supuesto que el pago esperado en *términos monetarios* es la medida adecuada de las consecuencias de optar por una opción. Sin embargo, en muchas situaciones este supuesto no es apropiado.

Por ejemplo, suponga que se ofrece a un individuo la oportunidad de: 1) aceptar 50% de posibilidades de ganar 100 000 dólares o nada, o 2) recibir 40 000 dólares con seguridad. Muchas personas preferirán los 40 000 dólares aun cuando el pago esperado con 50% de posibilidades de ganar 100 000 dólares es 50 000 dólares. Una compañía no siempre estará dispuesta a invertir una gran suma de dinero en un nuevo producto, aunque la ganancia esperada sea sustanciosa, si existe el riesgo de perder la inversión y quedar en bancarrota. Las personas compran seguros aunque sea una mala inversión desde el punto de vista del pago esperado.

¿Invalidan estos ejemplos la regla de decisión de Bayes? Por fortuna, la respuesta es no, porque los *valores monetarios* pueden transformarse en una escala adecuada que refleje las preferencias del tomador de decisiones. Esta escala se llama *función de utilidad del dinero*.

Función de utilidad del dinero

En la figura 16.14 se muestra una **función de utilidad común $U(M)$ de la cantidad de dinero M** . La figura indica que un individuo que tiene esta función de utilidad valora la obtención de 30 000 dólares en el doble que 10 000 dólares y valoraría la obtención de 100 000 dólares en el doble que obtener 30 000. Esta preferencia refleja el hecho de que las necesidades de más alta prioridad de una persona quedarían satisfechas con los primeros 10 000 dólares. Cuando la pendiente de la función disminuye conforme aumenta la cantidad de dinero se dice que existe una **utilidad marginal decreciente del dinero**. Se dice que este individuo tiene **aversión al riesgo**.

Sin embargo, no todas las personas muestran una utilidad marginal decreciente del dinero. Algunas **buscan el riesgo** en lugar de sentir *aversión al riesgo* y van por la vida buscando el “premio mayor”. La pendiente de su función de utilidad *aumenta* a medida que la cantidad de dinero crece, de manera que tienen una **utilidad marginal creciente del dinero**.

El caso intermedio es un individuo **neutral al riesgo**, que aprecia el dinero por lo que vale. La función de utilidad de este individuo es proporcional a la cantidad de dinero involucrada. Aunque algunas personas parecen neutrales al riesgo cuando se trata de pequeñas cantidades, no es usual que sean en verdad neutrales al riesgo con grandes sumas.

También es posible mostrar una mezcla de estos tipos de comportamiento. Por ejemplo, un individuo puede en esencia ser neutral al riesgo con poco dinero, convertirse en un buscador de riesgo con cantidades moderadas y sentir aversión al riesgo ante las grandes sumas. Además, la actitud hacia el riesgo puede cambiar con el tiempo y las circunstancias.

La actitud de un individuo hacia el riesgo si se trata de las finanzas personales puede diferir de cuando se toman decisiones dentro de una organización. Por ejemplo, los administradores de una empresa deben considerar las circunstancias de la compañía y la filosofía colectiva de la alta administración para determinar la actitud adecuada ante el riesgo para tomar esas decisiones gerenciales.³

El hecho de que distintas personas tienen funciones de utilidad del dinero diferentes tiene una aplicación importante para el tomador de decisiones frente a la incertidumbre.

Cuando la *función de utilidad del dinero* se incorpora en un enfoque de análisis de decisiones con respecto a un problema, esta función de utilidad debe construirse de manera que se ajuste a las preferencias y valores del tomador de decisiones. (Este puede ser un solo individuo o bien un grupo de personas).

La *escala* de la función utilidad es irrelevante. En otras palabras, no importa si el valor de $U(M)$ en las líneas discontinuas de la figura 16.14 son 0.25, 0.5, 0.75, 1 (como se muestra) o

³ Un sondeo de la forma de la función utilidad de 332 propietarios-gerentes y el impacto de esta en el comportamiento organizacional, consulte J. M. E. Pennings y A. Smidts, “The Shape of Utility Functions and Organizational Behavior”, en *Management Science*, 49: 1251-1263, 2003.

10 000, 20 000, 30 000, 40 000 o lo que sea. Todas las utilidades pueden multiplicarse por cualquier constante positiva sin afectar qué curso de acción alternativo tendrá la utilidad esperada mayor. También es posible agregar la misma constante (positiva o negativa) a todas las utilidades sin afectar qué curso de acción tendrá la utilidad esperada mayor.

Por esas razones, existe libertad para fijar el valor de $U(M)$ de forma arbitraria para dos valores de M , siempre y cuando el mayor valor monetario tenga la utilidad más elevada. Es particularmente conveniente (aunque no necesario) fijar el valor de $U(M) = 0$ al valor más pequeño de M en consideración y fijar el valor de $U(M) = 1$ al valor más grande de M , como se hizo en la figura 16.14. Mediante la asignación de una utilidad de 0 a la peor salida y una utilidad de 1 a la mejor, para después determinar las utilidades de las demás salidas, es muy fácil ver la utilidad relativa de cada salida a lo largo de la escala desde la peor hasta la mejor.

La clave para considerar que la función de utilidad del dinero se ajuste al tomador de decisiones es la siguiente propiedad fundamental de las funciones de utilidad.

Propiedad fundamental: bajo los supuestos de la teoría de utilidad, la *función de utilidad del dinero* de un tomador de decisiones tiene la propiedad de que este se muestra indiferente entre dos cursos de acción alternativos si los dos tienen la *misma utilidad esperada*.

Para ilustrar la forma en que puede usarse esta propiedad fundamental, suponga que el tomador de decisiones tiene la función de utilidad que se muestra en la figura 16.14. Así, por ejemplo, la utilidad de recibir \$10 000 es 0.25. Para ver cómo podría haberse obtenido esta utilidad de 0.25, suponga que se le pregunta al tomador de decisiones qué valor de p lo haría indiferente entre la alternativa de recibir definitivamente los \$10 000 o la de aceptar la siguiente oferta:

Oferta: obtener \$100 000 (utilidad = 1) con probabilidad p o nada (utilidad = 0) con probabilidad $(1 - p)$.

Entonces,

$$E(\text{utilidad}) = p, \text{ para esta oferta.}$$

Ahora, vea qué pasa si el tomador de decisiones elige $p = 0.25$ como su punto de indiferencia entre las dos alternativas:

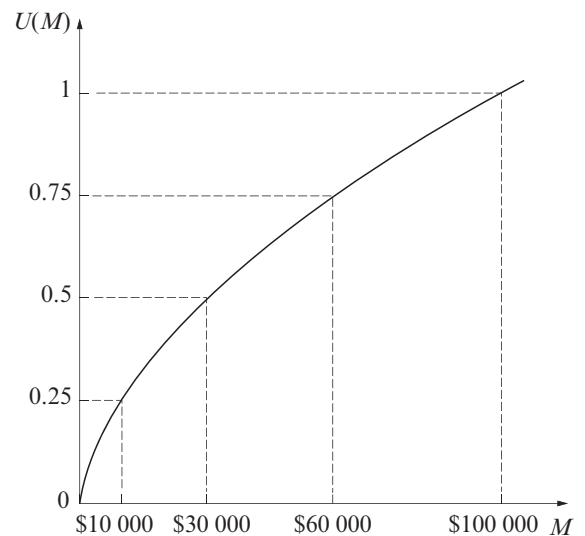
Una alternativa: aceptar la oferta con $p = 0.25$.
Esto produce $E(\text{utilidad}) = 0.25$.

La otra alternativa: recibir definitivamente \$10 000.

Como el tomador de decisiones es indiferente entre las dos alternativas, la propiedad fundamental dice que deben tener la misma utilidad. Por lo tanto, la utilidad de esta alternativa también es 0.25, como se muestra en la figura 16.14

Este ejemplo ilustra la forma en que podría haberse construido la función de utilidad del dinero del tomador de decisiones en la figura 16.14. Se haría al tomador de decisiones la misma oferta hipotética de obtener una gran suma de dinero (por ejemplo, 100 000 dólares) con probabilidad p u obtener nada. Después, para cada una de las cantidades pequeñas (10 000, 30 000 y 60 000 dólares), se pediría al tomador de decisiones que eligiera un valor de p ante el que se sintiera *indiferente* entre la oferta y la obtención definitiva o segura de esa cantidad de dinero. Entonces, la utilidad de una cantidad pequeña de dinero es p . Al elegir $p = 0.25, 0.5$ y 0.75 cuando se consideran \$10 000, \$30 000 y \$60 000, respectivamente, se genera la figura 16.14.

Este procedimiento, llamado el *método de la lotería equivalente* para determinar las utilidades se describe a continuación.



■ **Figura 16.14**
Función de utilidad típica para el dinero, donde $U(M)$ es la utilidad de obtener una cantidad de dinero M .

Método de la lotería equivalente

- 1. Determine el mayor costo potencial, $M = \textit{maximum}$ y asígnelo a alguna utilidad, por ejemplo, $U(\textit{maximum}) = 1$.
- 2. Determine el menor costo potencial, $M = \textit{minimum}$ y asígnelo a alguna utilidad más pequeña que la del paso 1, por ejemplo, $U(\textit{minimum}) = 0$.
- 3. Para determinar la utilidad de otro costo potencial M , al tomador de decisiones se le ofrecen las dos alternativas hipotéticas siguientes:
A1: Obtener un costo de $\textit{maximum}$ con una probabilidad p ,
 Obtener un costo de $\textit{minimum}$ con una probabilidad $1 - p$.
A2: Definitivamente obtener un costo de M .

Pregunta para el tomador de decisiones: ¿Qué valor de p lo hace a usted *indiferente* entre estas dos alternativas? La utilidad resultante M es, entonces,

$$U(M) = p\ U(\textit{maximum}) + (1 - p)\ U(\textit{minimum}),$$

que se puede simplificar en

$$U(M) = p, \text{ si } U(\textit{minimum}) = 0, U(\textit{maximum}) = 1.$$

Ahora puede resumirse el papel básico de las funciones de utilidad en un análisis de decisiones.

Cuando la función de utilidad del dinero del tomador de decisiones se usa para medir el valor relativo de los distintos resultados monetarios posibles, la *regla de decisión de Bayes* sustituye los pagos monetarios por las utilidades correspondientes. Por lo tanto, la acción óptima (o serie de acciones óptimas) es la que *maximiza la utilidad esperada*.

Solo se estudiaron aquí las funciones de utilidad *del dinero*. No obstante, debe mencionarse que en ocasiones pueden construirse funciones de utilidad cuando algunas o todas las consecuencias de los diferentes cursos de acción *no* son monetarias. (Por ejemplo, las consecuencias de las alternativas de decisión de un médico al tratar a un paciente involucran la salud futura de este). Esto no necesariamente es sencillo, ya que puede requerirse hacer juicios de valor sobre qué tan deseables, relativamente, son algunas consecuencias más o menos intangibles. De todas formas, en esas circunstancias, es importante incorporar esos juicios de valor al proceso de decisión.

Aplicación de la teoría de utilidad al problema completo de Goferbroke Co.

Al final de la sección 16.1 se mencionó que Goferbroke Co. operaba con poco capital, por lo que una pérdida de 100 000 dólares sería bastante seria. El dueño (mayoritario) de la compañía ha adquirido una gran deuda para continuar con la operación. El peor escenario sería conseguir 30 000 dólares para un sondeo sísmico y después todavía perder 100 000 dólares en la perforación cuando no hay petróleo. Esta situación no llevaría a la compañía a la bancarrota por ahora, pero es claro que la dejaría en una posición financiera precaria.

Por otro lado, encontrar petróleo es una perspectiva interesante, puesto que una ganancia de 700 000 dólares daría a la compañía, por fin, una base financiera sólida.

Para aplicar la *función de utilidad del dinero* del dueño (el tomador de decisiones) al problema descrito en las secciones 16.1 y 16.3 es necesario identificar las utilidades de todos los pagos posibles. En la tabla 16.7 se dan, en miles de dólares, estos pagos posibles y las utilidades correspondientes. En seguida se estudiará la manera en que se obtuvieron estas utilidades.

Como punto de inicio en la construcción de la función de utilidad, puesto que tenemos la libertad de fijar el valor de $U(M)$ de forma arbitraria para dos valores de M (siempre que el valor monetario más alto tenga la mayor utilidad), fue conveniente fijar $U(-130) = 0$ y $U(700) = 1$. Después se aplicó el *método de la lotería*

■ **Tabla 16.7** Utilidades para el problema completo de la Goferbroke Co.

Pago monetario	Utilidad
-130	0
-100	0.05
60	0.30
90	0.333
670	0.97
700	1

equivalente para determinar la utilidad de otro de los posibles costos monetarios, $M = 90$, planteando la siguiente pregunta al tomador de decisiones (el propietario de Goferbroke Co).

Suponga que solo tiene las siguientes dos alternativas. La alternativa 1 es no hacer nada (con pago y utilidad = 0). La alternativa 2 es tener una probabilidad p de obtener un pago de 700 y una probabilidad $1 - p$ de un pago de -130 (pérdida de 130). ¿Cuál valor de p haría que usted fuera *indiferente* entre estas dos alternativas?

La elección del tomador de decisiones: $p = \frac{1}{3}$, por lo que $U(90) = 0.333$.

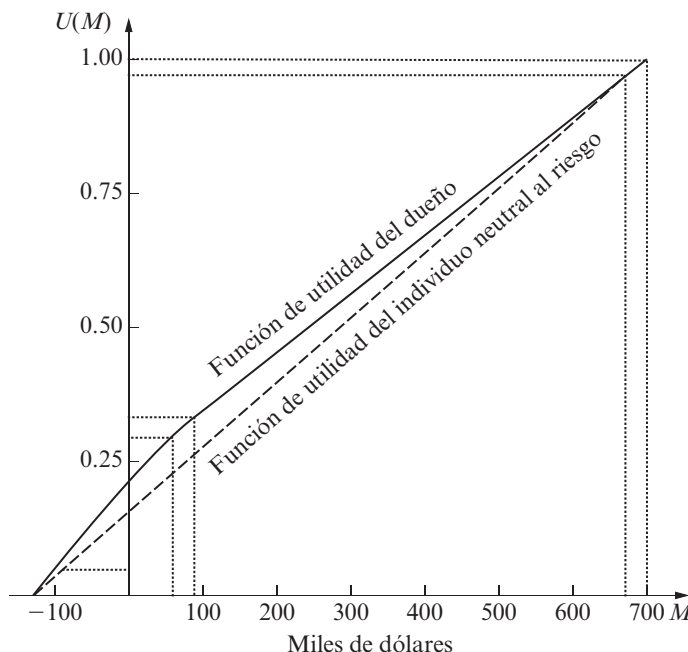
Posteriormente, el método de la lotería equivalente se aplicó de la misma forma a $M = -100$. En este caso, el *punto de indiferencia* del tomador de decisiones fue $p = \frac{1}{20}$, por lo que $U(-100) = 0.05$.

En este punto se dibujó una curva plana a través de $U(-130)$, $U(-100)$, $U(90)$ y $U(700)$ para obtener la *función de utilidad del dinero* del tomador de decisiones que se muestra en la figura 16.15. Los valores en esta curva en $M = 60$ y $M = 670$ proporcionan las utilidades correspondientes, $U(60) = 0.30$ y $U(670) = 0.97$, lo cual completa la lista de utilidades que se proporcionó en la columna derecha de la tabla 16.7. La forma de esta curva indica que el propietario de Goferbroke Co. tiene una *aversión moderada al riesgo*. En contraste, la línea punteada dibujada a 45° en la figura 16.15 muestra cómo pudo haber sido su función de utilidad si él hubiera sido *neutral ante el riesgo*.

Por su naturaleza, el dueño de la Goferbroke Co. se inclina a buscar el riesgo, pero las difíciles circunstancias financieras de su compañía, que está muy preocupado por resolver, lo han forzado a adoptar una posición de aversión moderada al riesgo para tomar la decisión actual.

Otro enfoque para estimar $U(M)$

El procedimiento anterior para construir $U(M)$ pide al tomador de decisiones que tome una decisión difícil varias veces acerca de la probabilidad que lo haría sentirse indiferente entre dos alternativas. Muchos individuos estarían incómodos con este tipo de decisiones. Por lo tanto, en ocasiones se usa un enfoque diferente en vez de la estimación de la función de utilidad del dinero.



■ **Figura 16.15**

Función de utilidad del dinero del dueño de la Goferbroke Co.

Este enfoque se basa en suponer que la función de utilidad tiene cierta forma matemática, y después ajustar esta forma de manera que refleje la actitud del tomador de decisiones hacia el riesgo, lo más cercano posible. Por ejemplo, una forma común que se puede suponer (por su sencillez) es la **función de utilidad exponencial**,

$$U(M) = 1 - e^{-\frac{M}{R}},$$

donde R es la *tolerancia al riesgo* del tomador de decisiones. Esta función de utilidad muestra una utilidad marginal decreciente del dinero, por lo que está diseñada para ajustarse a la *aversión al riesgo* individual. Una gran aversión al riesgo corresponde a un valor pequeño de R (que ocasiona que la curva de la función de utilidad se doble en forma brusca), mientras que una aversión pequeña corresponde a un valor grande de R (que ocasiona un doblez gradual de la curva).

Como el dueño de Goferbroke Co. tiene una aversión al riesgo pequeña, la curva de la función de utilidad de la figura 16.15 se dobla poco a poco. Se dobla particularmente despacio para valores grandes de M cercanos al lado derecho de la figura 16.15, por lo que el valor correspondiente de R en esta región es aproximadamente $R = 2\,000$. Por otro lado, el propietario muestra mucha más aversión al riesgo cuando se pueden presentar grandes pérdidas, ya que esto podría dejarlo en la bancarrota, por lo que la curva de la función de utilidad tiene una curvatura considerablemente mayor en esta región donde M tiene valores negativos grandes. Por lo tanto, el valor correspondiente de R es considerablemente menor solo alrededor de $R = 500$, en esta región.

Desafortunadamente, no es posible usar dos valores diferentes de R para la misma función de utilidad. Una desventaja de la función de utilidad exponencial es que supone una aversión al riesgo constante (valor fijo de R), sin que importe cuánto dinero tiene en la actualidad el tomador de decisiones. Esto no se ajusta a la situación de Goferbroke porque la falta de dinero actual obliga al dueño a preocuparse más que lo usual por una pérdida grande.

En situaciones donde las consecuencias de pérdidas potenciales no son tan severas, el supuesto de una función de utilidad exponencial puede proporcionar una aproximación razonable. En ese caso, existe una manera sencilla (aproximada) de estimar el valor apropiado de R . Se pide al tomador de decisiones que elija el número R que le haría sentir indiferente entre las dos alternativas siguientes.

- A_1 : Un juego de 50-50 donde ganaría R dólares con probabilidad 0.5 y perdería $\frac{R}{2}$ dólares con probabilidad 0.5.
- A_2 : No perdería ni ganaría nada.

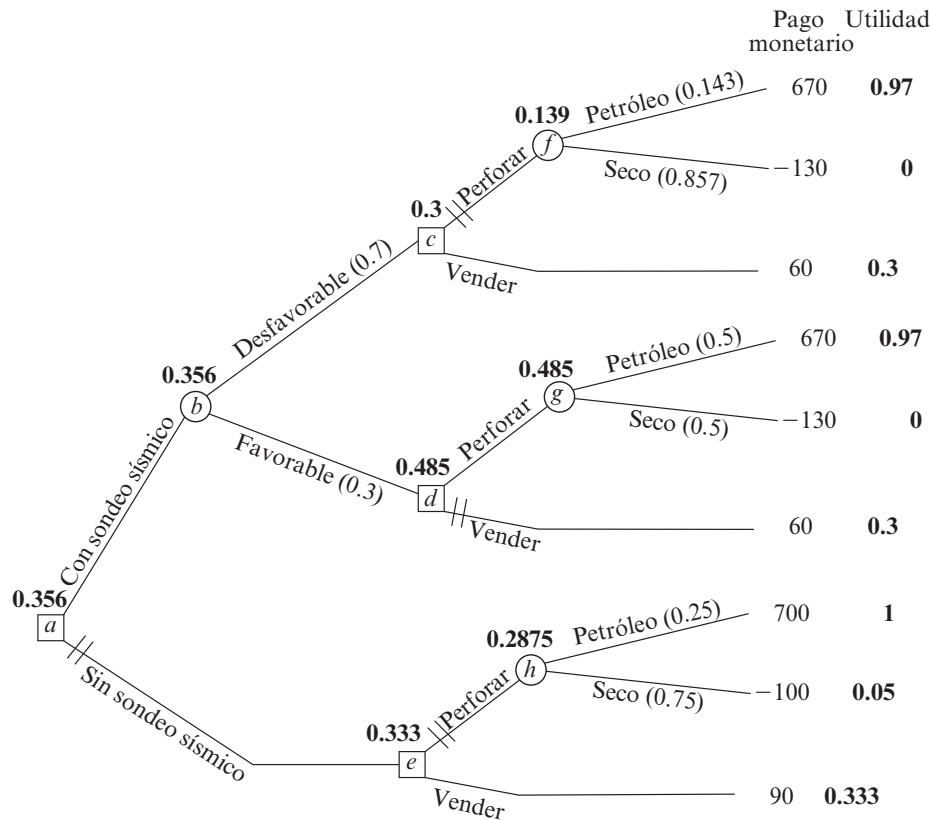
ASPE incluye la opción de usar la función de utilidad exponencial. Al hacer clic sobre el botón de opciones en la barra de ASPE, se despliega un cuadro de diálogo de opciones. Bajo la pestaña *Tree*, elija *Exponential Utility Function* y especifique el valor de R en el recuadro de la tolerancia al riesgo. Al hacer clic en *OK* se modifica el árbol de decisión para incorporar la función de utilidad exponencial. (No se proseguirá con este método y se retomará el ejemplo de la Goferbroke utilizando las utilidades obtenidas con el método de la lotería equivalente).

Uso de un árbol de decisión para analizar el problema de la Goferbroke Co. con utilidades

Una vez que se obtiene la función de utilidad del dinero que corresponde al dueño de Goferbroke Co. en la tabla 16.7 (y la figura 16.15), esta información puede usarse en un árbol de decisión como se resume a continuación.

El procedimiento para usar un árbol de decisión para analizar el problema es *idéntico* al descrito en la sección anterior *excepto* que se sustituyen los pagos monetarios por las utilidades. Por lo tanto, el valor que se obtiene de evaluar cada nodo del árbol es ahora la *utilidad esperada* en lugar del pago esperado (monetario). En consecuencia, las decisiones óptimas que selecciona la regla de decisión de Bayes maximizan la utilidad esperada para todo el problema.

Así, el árbol de decisión final que se muestra en la figura 16.16 se parece al de la figura 16.6 dado en la sección 16.4. Los nodos y las ramas son los mismos, al igual que las probabilidades



■ **Figura 16.16**

Árbol de decisiones final para el problema de la Goferbroke Co., usando la función de utilidad del dinero del dueño con el fin de maximizar la utilidad esperada.

de las ramas que salen de los nodos de probabilidad. Con fines informativos, los pagos monetarios totales todavía están dados a la derecha de las ramas terminales (pero ya no muestran los pagos monetarios individuales al lado de las ramas). Sin embargo, ahora se han agregado las utilidades en el lado derecho. Son estos números los que se usaron para calcular las utilidades esperadas que se observan cerca de cada nodo.

Estas utilidades esperadas llevan a las mismas decisiones de los nodos *a*, *c* y *d* que en la figura 16.6, pero la decisión del nodo *e* cambia ahora a vender en lugar de perforar. Sin embargo, el procedimiento de inducción hacia atrás todavía deja al nodo *e* en una trayectoria cerrada. Por consiguiente, la política óptima global es la misma que la dada al final de la sección 16.4 (hacer el sondeo sísmico; vender si el resultado es desfavorable; perforar si el resultado es favorable).

El enfoque que se utilizó en las secciones anteriores es maximizar las cantidades del pago monetario esperado si es que el tomador de decisiones es neutral al riesgo, de manera que $U(M) = M$. Con base en la teoría de la utilidad, la solución óptima ahora refleja la actitud del tomador de decisiones respecto al riesgo. Como el dueño de la Goferbroke Co. adoptó solo una posición de aversión moderada al riesgo, la política óptima no cambia respecto de la anterior. En el caso de una persona con mayor aversión al riesgo, la solución óptima cambiaría a la más conservadora de vender el terreno de inmediato (sin exploración). (Vea el problema 16.6-1).

El dueño actual merece un reconocimiento por incorporar la teoría de la utilidad al enfoque de análisis de decisiones de su problema, pues ella ayuda a elaborar un enfoque racional de la toma de decisiones frente a la incertidumbre. Sin embargo, muchos tomadores de decisiones no se sienten a gusto con la noción un tanto abstracta de la utilidad o con las probabilidades para construir la función de utilidad como para querer usarlo. En consecuencia, la teoría de la utilidad todavía no tiene una aplicación muy amplia en la práctica.

■ 16.7 Aplicación práctica del análisis de decisiones

En un sentido, el ejemplo prototipo de este capítulo (problema de Goferbroke Co.) es una aplicación común del análisis de decisión. Como otras aplicaciones, la administración necesita tomar algunas decisiones (realizar el estudio, perforar o vender) ante una gran incertidumbre. Las decisiones son difíciles porque sus pagos son impredecibles. El resultado depende de factores que están fuera del control del administrador (¿el terreno contiene petróleo o está seco?). Por lo tanto, la administración necesita un marco de trabajo y una metodología para tomar decisiones racionales en este entorno de incertidumbre. Estas son las características usuales de las aplicaciones del análisis de decisión.

Sin embargo, en otro sentido, el problema de Goferbroke no es una aplicación tan usual. Se simplificó mucho para que incluyera solo dos estados posibles de la naturaleza (petróleo y seco), mientras que en realidad habría un gran número de posibilidades. Por ejemplo, el estado real puede ser seco, poco petróleo, cantidad moderada, mucho petróleo y una gran cantidad de petróleo, además de varias posibilidades referentes a la profundidad a la que se encuentra y las condiciones del suelo que afectan el costo de la perforación para llegar al hidrocarburo. La administración también considera dos alternativas para cada una de las dos decisiones. Las aplicaciones reales suelen involucrar más decisiones, más alternativas para cada una y muchos estados posibles de la naturaleza.

Cuando se manejan problemas más grandes, el árbol de decisión puede explotar en tamaño, tal vez con muchos miles de ramas terminales. En este caso, es claro que no sería factible construir el árbol a mano, calcular las probabilidades *a posteriori* y de los pagos esperados (o utilidades) de todos los nodos, y después identificar las decisiones óptimas. Por fortuna, se dispone de excelentes paquetes de software (casi todos para computadoras personales), especiales para hacer este trabajo. Aún más, se están desarrollando técnicas algebraicas especiales que se incorporan a los solucionadores de computadora para manejar problemas cada vez más grandes.⁴

El análisis de sensibilidad también puede ser difícil de manejar en problemas grandes. Aunque casi siempre tiene apoyo de la computadora, la cantidad de datos generados puede fácilmente abrumar al analista o tomador de decisiones. Se han desarrollado algunas técnicas gráficas, como los *diagramas tornado*, para organizar los datos en una forma fácil de entender.⁵

También se dispone de otras técnicas gráficas para complementar el árbol de decisión que representan y resuelven los problemas de análisis de decisiones. Una bastante conocida se llama *diagrama de influencia* y los investigadores continúan con el desarrollo de otras.⁶

Muchas decisiones estratégicas de negocios se toman de manera colectiva entre varios miembros de la administración. Una técnica para hacerlo en grupo se llama *conferencia de decisiones*. En este proceso, un grupo se reúne para analizar una decisión en conferencia con la ayuda de un analista y un facilitador. Este trabaja en contacto directo con el grupo para ayudar a estructurar y centrar las discusiones, pensar con creatividad en el problema, elaborar los supuestos y estudiar la gama completa de aspectos involucrados. El analista usa el análisis de decisiones para ayudar al grupo a explorar las implicaciones de las decisiones alternativas. Con la asistencia de un sistema de apoyo computarizado para tomar decisiones en grupo, el analista construye y resuelve los modelos ahí mismo, y después realiza un análisis de sensibilidad para responder a las preguntas “qué pasa si” del grupo.⁷

⁴ Por ejemplo, vea C. W. Kirkwood, “An Algebraic Approach to Formulating and Solving Large Models for Sequential Decisions under Uncertainty”, en *Management Science*, **39**: 900-913, julio, 1993.

⁵ Para mayor información, vea T. G. Eschenbach, “Spiderplots versus Tornado Diagrams for Sensitivity Analysis”, en *Interfaces*, **22**: 40-46, noviembre-diciembre, 1992. También vea el capítulo 5 de la referencia seleccionada 4.

⁶ Por ejemplo, consulte C. Bielza y P. P. Schnoy, “A Comparison of Graphical Techniques for Asymmetric Decision Problems”, en *Management Science*, **45**(11): 1552-1569, noviembre, 1999. También vea los capítulos 3 y 4 de la referencia seleccionada 4.

⁷ Para mayor información, vea los dos artículos sobre conferencias de decisión en el número correspondiente a noviembre-diciembre de 1992 en *Interfaces*, donde uno describe una aplicación en Australia y el otro resume las experiencias de 26 conferencias de decisión en Hungría. Aunque ahora parece un poco antigua, esta edición de *Interfaces* es un número especial dedicado completamente al análisis de decisiones y al análisis de riesgos que contiene muchos artículos interesantes.

Las aplicaciones del análisis de decisiones, por lo común, incluyen la participación de los tomadores de decisiones de la administración (ya sea individual o en grupo) y un analista (individual o un equipo) con conocimientos de IO. Algunas compañías no cuentan con personal calificado para actuar como analista. Por esto se ha formado un número considerable de empresas consultoras que se especializan en análisis de decisiones para dar este servicio.

Si desea leer más sobre las aplicaciones prácticas del análisis de decisiones, le sugerimos ver la Referencia seleccionada 9. Este artículo fue el primero en el primer número de la publicación *Decision Analysis* que se enfocaba en la investigación aplicada en el análisis de decisiones. El artículo proporciona un análisis detallado de varias publicaciones que presentan aplicaciones de este tema.

■ 16.8 Conclusiones

El análisis de decisión se ha convertido en una técnica importante para la toma de decisiones bajo incertidumbre. Se caracteriza por la enumeración de todos los cursos de acción disponibles, identifica los pagos de todos los resultados posibles y cuantifica las probabilidades subjetivas de todos los eventos aleatorios. Cuando se cuenta con estos datos, el análisis de decisión se convierte en una herramienta poderosa para determinar un curso de acción óptimo.

Una opción que puede incorporarse con facilidad al análisis es llevar a cabo una experimentación para obtener mejores estimaciones de las probabilidades de todos los estados posibles de la naturaleza. Los árboles de decisión son una herramienta visual útil para analizar esta opción o cualquier serie de decisiones.

La teoría de la utilidad proporciona una manera de incorporar al análisis la actitud del tomador de decisiones frente al riesgo.

Cada vez se dispone de más paquetes de computadora para realizar el análisis de decisiones.

■ Referencias seleccionadas

1. Bleichrodt, H., J. M. Abellan-Perpiñan, J. L. Pinto-Prades e I. Mendez-Martinez, "Resolving Inconsistencies in Utility Measurement Under Risk: Test of Generalizations of Expected Utility", en *Management Science*, **53**(3): 469-482, marzo, 2007.
2. Bleichrodt, H., U. Schmidt y H. Zank, "Additive Utility in Prospect Theory", *Management Science*, **55**(5): 863-873, mayo, 2009.
3. Chelst, K. y B. Canbolat, *Value-Added Decision Making for Managers*, Chapman y Hall/CRC Press, Boca Raton, FL, 2012.
4. Clemen, R. T. y T. Reilly, *Making Hard Decisions: with Decision Tools*, ed. actualizada, Duxbury Press, Pacific Grove, CA, 2005.
5. Ehr Gott, M., J. R. Figuera y S. Greco (eds.), *Trends in Multiple Criteria Decision Analysis*, Springer, Nueva York, 2010.
6. Fishburn, P. C., *Nonlinear Preference and Utility Theory*, The Johns Hopkins Press, Baltimore, MD, 1988.
7. Hammond, J. S., R. L. Keeney y H. Raiffa, *Smart Choices: A Practical Guide to Making Better Decisions*, Harvard Business school Press, Cambridge, MA, 1999.
8. Hillier, F. S. y M. S. Hillier, *Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets*, 5a. ed., McGraw-Hill/Irwin, Burr Ridge, IL, 2014, cap. 9.
9. Keefer, D. L., C. W. Kirkwood y J. L. Corner, "Perspective on Decision Analysis Applications", en *Decision Analysis*, **1**(1): 4-22, 2004.
10. McGrayne, S. B., *The Theory That Would Not Die: How Bayes' Rule Cracked the Enigma Code, Hunted Down Russian Submarines and Emerged Triumphant from Two Centuries of Controversy*, Yale University Press, New Haven, CT, 2011.
11. Patchak, W. M., "Decision Analysis Software Survey", *OR/MS Today*, **39**(5): 38-49, octubre, 2012.
12. Smith J. Q., *Bayesian Decision Analysis: Principles and Practice*, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2011.

■ Ayudas de aprendizaje para este capítulo en nuestro sitio web

Ejemplos resueltos:

Ejemplos del capítulo 16

Archivos de Excel “Ch 16—Decision Analysis”:

Plantilla para probabilidades *a posteriori*

Árbol de decisión para el primer problema de Goferbroke Co.

Árbol de decisión para el problema completo de Goferbroke

Tabla de datos para el problema completo de Goferbroke

■ Problemas

Los símbolos a la izquierda de algunos problemas (o de sus incisos) significan lo siguiente:

T: La plantilla de Excel para probabilidades *a posteriori* puede ser útil.

A: Se debe usar ASPE.

Un asterisco en el número del problema indica que al final del libro se da al menos una respuesta parcial.

16.2-1. Lea el artículo de referencia que describe el estudio de IO que se resume en el Recuadro de aplicación que se presentó en la sección 16.2. Describa de manera breve la forma en que el análisis de decisiones se aplicó a este estudio. Después, elabore una lista de los beneficios financieros y no financieros que arrojó dicho estudio.

16.2-2.* Silicon Dynamics diseñó un nuevo circuito integrado que le permitirá entrar, si así lo desea, al campo de las microcomputadoras. De otra manera, puede vender sus derechos por 15 millones de dólares. Si elige construir computadoras, la rentabilidad de este proyecto depende de la habilidad de la compañía para comercializarlas durante el primer año. Tiene suficiente acceso a los distribuidores al menudeo como para garantizar la venta de 10 000 de ellas. Por otro lado, si tiene éxito puede llegar a vender hasta 100 000 unidades. Con propósitos de análisis, estos dos niveles de ventas se toman como dos resultados posibles de la venta de computadoras. El costo de instalar la línea de producción es de 6 millones de dólares. La diferencia entre el precio de venta y el costo variable de cada computadora es de 600 dólares.

- Desarrolle una formulación de análisis de decisiones para este problema mediante la identificación de las acciones, los estados de la naturaleza y la matriz de pagos.
- Desarrolle una gráfica del pago esperado para cada acción alternativa contra la probabilidad *a priori* de vender 10 000 computadoras.
- Respecto de la gráfica que desarrolló en el inciso b), use el álgebra para obtener el *punto de cruce*. Explique el significado de este punto.
- Desarrolle una gráfica del pago esperado (con la regla de decisión de Bayes) contra la probabilidad *a priori* de vender 10 000 computadoras.
- Suponga que ambas probabilidades *a priori* de los dos niveles de ventas son iguales a 0.5. ¿Qué alternativa de acción debe elegirse?

16.2-3. Jean Clark es la gerente de Midtown Saveway Grocery Store, empresa que necesita reabastecer su inventario de fresas. Su proveedor normal puede surtir todas las cajas que desee. Sin embargo, como ya están muy maduras, deberá venderlas el día siguiente y después desechar las que queden. Jean estima que podrá vender 12, 13, 14 o 15 cajas mañana. Puede comprar las fresas en 7 dólares por caja y venderlas en 18 dólares. Jean ahora necesita decidir cuántas cajas comprará.

Jean verifica los registros de ventas diarias de fresas de la tienda. Con base en ellos, estima que las probabilidades *a priori* de poder vender 12, 13, 14 y 15 cajas de fresas mañana son 0.1, 0.3, 0.4 y 0.2 respectivamente.

- Desarrolle la formulación del análisis de decisión de este problema mediante la identificación de las acciones alternativas, los estados de la naturaleza y la tabla de pagos.
- ¿Cuántas cajas de fresas debe comprar Jean si se basa en el criterio de pago máximo?
- ¿Cuántas cajas debe comprar según el criterio de la máxima posibilidad?
- ¿Cuántas cajas debe comprar según la regla de decisión de Bayes?
- Jean piensa que las probabilidades *a priori* para la venta de 12 y 15 cajas son correctas, pero no está segura de cómo dividir esas probabilidades para 13 y 14 cajas. Aplique de nuevo la regla de decisión de Bayes cuando las probabilidades *a priori* de vender 13 y 14 cajas son: i) 0.2 y 0.5, ii) 0.4 y 0.3 y iii) 0.5 y 0.2.

16.2-4.* Warren Buffy es un inversionista muy rico que ha amasado su fortuna con su legendaria perspicacia y quiere hacer una inversión. La primera opción es una *inversión conservadora* con buen desempeño si la economía mejora y solo sufrirá una pérdida pequeña si la economía empeora. La segunda es una *inversión especulativa* que se desempeña muy bien si la economía mejora, pero muy mal si empeora. La tercera es una *inversión contracíclica* que perdería algún dinero en una economía que mejora, pero se desempeñaría muy bien si empeora.

Warren cree que existen tres escenarios posibles en las vidas de estas inversiones potenciales: 1) economía que mejora, 2) economía estable y 3) economía que empeora. Es pesimista sobre el rumbo de la economía, y ha asignado probabilidades *a priori* respectivas de 0.1, 0.5 y 0.4, a estos tres escenarios. También estima que sus ganancias en estos escenarios son las que se presentan en la tabla siguiente:

	Economía en mejoría	Economía estable	Economía que empeora
Inversión conservadora	\$30 millones	\$ 5 millones	−\$10 millones
Inversión especulativa	\$40 millones	\$10 millones	−\$30 millones
Inversión contracíclica	−\$10 millones	0	\$15 millones
Probabilidad <i>a priori</i>	0.1	0.5	0.4

¿Qué inversión debe hacer Warren según los siguientes criterios?

- Criterio de pago maximin.
- Criterio de la posibilidad máxima.
- Regla de decisión de Bayes.

16.2-5. Reconsidere el problema 16.2-4. Warren Buffy decide que la regla de decisión de Bayes es el criterio más confiable. Cree que 0.1 es correcto como probabilidad *a priori* de una economía que mejora, pero no sabe cómo dividir el resto de las probabilidades entre la economía estable y la que empeora. Por lo tanto, quiere realizar un análisis de sensibilidad para estas dos probabilidades.

- Aplique de nuevo la regla de decisión de Bayes cuando la probabilidad *a priori* de una economía estable es 0.3 y la de una economía que empeora es 0.6.
- Aplique de nuevo la regla de decisión de Bayes cuando la probabilidad *a priori* de una economía estable es 0.7 y la de una economía que empeora es 0.2.
- Grafique la ganancia esperada de las tres alternativas de inversión contra la probabilidad *a priori* de una economía estable (con probabilidad *a priori* de economía que mejora fija en 0.1). Use la gráfica para identificar el punto de cruce donde la decisión cambia de una inversión a otra.
- Use álgebra para obtener los puntos de cruce que se mencionan en el inciso c).
- Desarrolle una gráfica de la ganancia esperada (con la regla de decisión de Bayes) contra la probabilidad *a priori* de una economía estable.

16.2-6. Considere un problema de análisis de decisión cuyos pagos (en miles de dólares) se dan en la siguiente tabla:

Alternativa	Estado de la naturaleza		
	S_1	S_2	S_3
A_1	220	170	110
A_2	200	180	150
Probabilidad <i>a priori</i>	0.6	0.3	0.1

- ¿Qué alternativa debe elegir según el criterio de pago maximin?
- ¿Qué alternativa debe elegir según el criterio de la máxima posibilidad?
- ¿Qué alternativa debe elegir según la regla de decisión de Bayes?
- Use la regla de decisión de Bayes para hacer un análisis de sensibilidad gráfico respecto de las probabilidades *a priori*

de los estados S_1 y S_2 (sin cambiar la probabilidad *a priori* del estado S_3) y determinar los puntos de cruce donde la decisión cambia de una alternativa a otra. Después use el álgebra para obtener estos puntos de cruce.

- Repita el inciso d) para las probabilidades *a priori* de los estados S_1 y S_3 .
- Repita el inciso d) para las probabilidades *a priori* de los estados S_2 y S_3 .
- Si usted siente que las probabilidades verdaderas de los estados de la naturaleza están dentro de 10% de las probabilidades *a priori* dadas, ¿qué alternativa debería elegir?

16.2-7. Dwight Moody es el administrador de un rancho con 1 000 hectáreas de tierra cultivable. Para mayor eficiencia, Dwight siempre cosecha un tipo de cultivo a la vez. Ahora debe decidir entre cuatro cultivos para la próxima temporada. En el caso de cada cultivo ha obtenido las siguientes estimaciones sobre la cosecha y los precios por bushel con diferentes condiciones del clima:

Clima	Utilidad esperada, bushels/acre			
	Cultivo 1	Cultivo 2	Cultivo 3	Cultivo 4
Seco	20	15	30	40
Moderado	35	20	25	40
Húmedo	40	30	25	40
Ingreso neto por bushel	\$1.00	\$1.50	\$1.00	\$0.50

Después de estudiar los registros meteorológicos, estima las siguientes probabilidades *a priori* sobre el clima durante la temporada:

Seco	0.3
Moderado	0.5
Húmedo	0.2

- Desarrolle una formulación para el análisis de decisiones de este problema mediante la identificación de las acciones, los estados de la naturaleza y la matriz de pagos.
- Utilice la regla de decisión de Bayes para determinar cuál cosecha plantar.
- Use la regla de decisión de Bayes para realizar un análisis de sensibilidad respecto de las probabilidades *a priori* de clima moderado y clima húmedo (sin cambiar la probabilidad *a priori* de clima seco) al resolver de nuevo cuando la probabilidad *a priori* de clima moderado es 0.2, 0.3, 0.4 y 0.6.

16.2-8.* La Fuerza Aérea comprará un nuevo tipo de avión y debe determinar el número de motores de repuesto que va a ordenar. Estos motores de repuesto deben ordenarse en lotes de cinco y se puede elegir solo entre 15, 20 o 25 repuestos. El proveedor de motores tiene dos plantas y la Fuerza Aérea debe tomar sus decisiones antes de saber qué planta se usará. Por experiencia, la Fuerza Aérea sabe que dos tercios de los motores de todos tipos se producen en la planta A y solo un tercio en la planta B . La Fuerza Aérea también sabe que el número de motores de repuesto requeridos cuando se lleva a cabo la producción en la planta A se aproxima por una distribución Poisson con media $\theta = 21$, mientras que el número de motores de repuesto que se requiere cuando la producción se lleva a cabo en

la planta *B* se aproxima por una distribución Poisson con media $\theta = 24$. El costo de un motor de repuesto comprado ahora es de 400 000 dólares, pero si se compra después será de 900 000 dólares. Los repuestos siempre se surten si se piden y las máquinas que no se usen serán chatarra cuando los aviones caigan en la obsolescencia. Los costos de mantener un inventario y del interés pueden despreciarse. A partir de estos datos se calculó el costo total (pagos negativos) de la siguiente forma:

Alternativa	Estado de la naturaleza	
	$\theta = 21$	$\theta = 24$
Ordenar 15	1.155×10^7	1.414×10^7
Ordenar 20	1.012×10^7	1.207×10^7
Ordenar 25	1.047×10^7	1.135×10^7

Determine la acción óptima según la regla de decisión de Bayes.

16.3-1. Lea el artículo de referencia que describe el estudio de IO que se resume en el Recuadro de aplicación que se presentó en la sección 16.3. Describa de manera breve la forma en que el análisis de decisiones se aplicó a este estudio. Después, elabore una lista de los beneficios financieros y no financieros que arrojó dicho estudio.

16.3-2.* Reconsidere el problema 16.2-2. La administración de Silicon Dynamics considera ahora realizar un estudio de mercado a un costo de 1 millón de dólares para predecir cuál de los dos niveles de demanda es más probable que ocurra. La experiencia indica que esta investigación de mercado es correcta dos tercios del tiempo. Suponga que las probabilidades *a priori* de los dos niveles de ventas son iguales a 0.5.

- a) Encuentre el VEIP de este problema.
- b) ¿La respuesta en el inciso a) indica que vale la pena realizar la investigación de mercado?
- c) Desarrolle el diagrama de árbol de probabilidad para obtener las probabilidades *a posteriori* de los dos niveles de demanda para los dos resultados posibles de la investigación de mercado.
- T d) Use la plantilla de Excel para probabilidades *a posteriori* a fin de verificar sus respuestas en c).
- e) Encuentre el VEE. ¿Vale la pena realizar la investigación de mercado?

16.3-3. Se proporciona la siguiente matriz de pagos (en miles de dólares) para un análisis de decisión:

Alternativa	Estado de la naturaleza		
	S_1	S_2	S_3
A_1	4	0	0
A_2	0	2	0
A_3	3	0	1
Probabilidad <i>a priori</i>	0.2	0.5	0.3

- a) De acuerdo con la regla de decisión de Bayes, ¿qué alternativa debe elegirse?
- b) Encuentre el VEIP.
- c) Se le proporciona la oportunidad de gastar 1 000 dólares para obtener información acerca de qué estado de la natura-

leza es probable que ocurra. Dada su respuesta del inciso b), ¿vale la pena gastar este dinero?

16.3-4.* Betsy Pitzer toma decisiones según la regla de decisión de Bayes. Para su problema actual, Betsy construye la siguiente tabla de pagos (en dólares):

Alternativa	Estado de la naturaleza		
	S_1	S_2	S_3
A_1	50	100	-100
A_2	0	10	-10
A_3	20	40	-40
Probabilidad <i>a priori</i>	0.5	0.3	0.2

- a) ¿Qué alternativa debe elegir Betsy?
- b) Encuentre el VEIP.
- c) ¿Cuál es el gasto máximo que Betsy debe considerar para obtener más información acerca de qué estado de la naturaleza ocurrirá?

16.3-5. Por medio de la regla de decisión de Bayes, considere el problema de análisis de decisión con la siguiente matriz de pagos (en miles de dólares):

Alternativa	Estado de la naturaleza		
	S_1	S_2	S_3
A_1	-100	10	100
A_2	-10	20	50
A_3	10	10	60
Probabilidad <i>a priori</i>	0.2	0.3	0.5

- a) ¿Qué alternativa debe elegirse? ¿Cuál es el pago esperado que resulta?
- b) Se tiene la oportunidad de obtener información que dirá con certidumbre si ocurrirá el primer estado de la naturaleza S_1 . ¿Cuál es la cantidad máxima que debe pagarse por la información? Suponga que obtiene la información. ¿Cómo debe usarla para elegir una alternativa?
- c) Ahora repita el inciso b) si la información ofrecida se refiere a S_2 en lugar de S_1 .
- d) Ahora repita el inciso b) si la información ofrecida se refiere a S_3 en lugar de S_1 .
- e) Ahora suponga que se ofrece la oportunidad de proporcionar información que dirá con certidumbre qué estado de la naturaleza ocurrirá (información perfecta). ¿Cuál es la cantidad máxima que debe pagarse por la información? Suponga que obtiene la información. ¿Cómo debe usarla para elegir una alternativa? ¿Cuál es el pago esperado (sin incluir la información)?
- f) Si tiene la oportunidad de hacer algunas pruebas que le den información parcial adicional (no la información perfecta) sobre el estado de la naturaleza, ¿cuál es la cantidad máxima que debe pagar por ella?

16.3-6. Reconsidere el ejemplo prototipo de Goferbroke Co. que incluye el análisis de la sección 16.3. Con la ayuda de un geólogo consultor se han obtenido algunos datos históricos que

proporcionan más información precisa de la posibilidad de obtener sondeos favorables en terrenos similares. En específico, cuando la tierra contiene petróleo, los sondeos favorables se confirman 80% de las veces. Este porcentaje cambia a 40% cuando el terreno está seco.

- a) Revise la figura 16.2 para encontrar las nuevas probabilidades *a posteriori*.
 T b) Use la plantilla de Excel para probabilidades *a posteriori* a fin de verificar sus respuestas en el inciso a).
 c) ¿Cuál es la política óptima que resulta?

16.3-7. Se da la siguiente tabla de pagos (en dólares):

Alternativa	Estado de la naturaleza	
	S_1	S_2
A_1	400	-100
A_2	0	100
Probabilidad <i>a priori</i>	0.4	0.6

Se tiene la opción de pagar 100 dólares para hacer una investigación para predecir mejor qué estado de la naturaleza ocurrirá. Cuando el estado de la naturaleza es S_1 , la investigación predice con exactitud S_1 60% del tiempo (pero erróneamente predice S_2 40% del tiempo). Cuando el estado de la naturaleza es S_2 , la investigación predice bien a S_2 80% del tiempo (pero predice S_1 20% del tiempo).

- a) Dado que no se hace la investigación, use la regla de decisión de Bayes para determinar qué alternativa debe elegirse.
 b) Encuentre el VEIP. ¿Indica la respuesta que quizá valga la pena hacer la investigación?
 c) Dado que se realiza la investigación, encuentre la probabilidad conjunta de los siguientes pares de resultados: i) el estado de la naturaleza es S_1 y la investigación predice S_1 , ii) el estado es S_1 y se predice S_2 , iii) el estado de la naturaleza es S_2 y se predice S_1 y iv) el estado de la naturaleza es S_2 y la investigación predice S_2 .
 d) Encuentre la probabilidad no condicional de que la investigación prediga S_1 . También encuentre la probabilidad no condicional de que prediga S_2 .
 e) Dado que se realiza el estudio, use sus respuestas en c) y d) para determinar las probabilidades *a posteriori* de los estados de la naturaleza para las dos predicciones posibles de la investigación.
 T f) Use la plantilla de Excel para probabilidades *a posteriori* a fin de obtener las respuestas del inciso e).
 g) Dado que el estudio predice S_1 , use la regla de decisión de Bayes para determinar qué alternativa de decisión debe elegirse y el pago esperado.
 h) Repita el inciso g) cuando el estudio predice S_2 .
 i) Dado que se realiza el estudio, ¿cuál es el pago esperado cuando se usa la regla de decisión de Bayes?
 j) Use los resultados anteriores para determinar la política óptima respecto a si realiza la investigación y la elección de la alternativa de decisión.

16.3-8.* Reconsidere el problema 16.2-8. Suponga que la Fuerza Aérea sabe que se produjo un tipo parecido de máquina para una versión anterior del avión que ahora se considera. El tamaño de la orden para el modelo anterior fue el mismo que para el

actual. Además, se piensa que la distribución de probabilidad del número de motores de repuesto necesarios, dada la planta en donde se fabricó, es la misma para el modelo anterior y para el actual. El motor para surtir la orden actual se producirá en la misma planta que el modelo anterior, aunque la Fuerza Aérea no sabe cuál es. Ellos tienen acceso a los datos del número de motores de repuesto que se requieren para la versión anterior, pero el proveedor no ha revelado dónde los fabricará.

- a) ¿Cuánto dinero vale la pena pagar por la información perfecta sobre la planta que producirá los motores?
 b) Suponga que el costo de los datos sobre el modelo anterior de avión es cero y que se requirieron 30 motores de repuesto. Se sabe que la probabilidad de 30 repuestos, dada una distribución Poisson con media θ , es 0.013 para $\theta = 21$ y 0.036 para $\theta = 24$. Encuentre la opción óptima según la regla de decisión de Bayes.

16.3-9.* Como es el gerente de crédito de Fine Fabrics Mill y se enfrenta al problema de extender un crédito de 100 000 dólares a uno de sus nuevos clientes, un fabricante de vestidos. Vincent clasifica a sus clientes en tres categorías: riesgo malo, riesgo promedio y riesgo bueno, pero no sabe en qué categoría puede colocar a este nuevo cliente. Su experiencia indica que 20% de las compañías semejantes se consideran riesgo malo, 50% son riesgo promedio y 30% son riesgo bueno. Si se extiende el crédito, la ganancia esperada para las de riesgo malo llega a -15 000 dólares, para las de riesgo promedio es de 10 000 dólares y para las de riesgo bueno es de 20 000 dólares. Si no extiende el crédito, el fabricante de vestidos recurrirá a otro fabricante textil. La fábrica puede consultar a una organización dedicada a la clasificación de créditos que cobra 5 000 dólares por compañía evaluada. Para las compañías con historial crediticio vigente incluido en cada una de las tres categorías, la siguiente tabla muestra los porcentajes dada a cada una de las tres posibles evaluaciones de crédito de la organización:

Evaluación de créditos	Clasificación real del crédito		
	Malo	Promedio	Bueno
Malo	50%	40%	20%
Promedio	40	50	40
Bueno	10	10	40

- a) Desarrolle una formulación para el análisis de decisiones de este problema mediante la identificación de las opciones posibles y los estados de la naturaleza y después construya la matriz de pagos.
 b) ¿Cuál es la opción óptima según la regla de decisión de Bayes si se supone que no se consulta a la organización de evaluación de créditos?
 c) Encuentre el VEIP. ¿Indica esta respuesta que debe recurrirse a la organización de evaluación?
 d) Suponga que se recurre a la organización de evaluación de créditos. Desarrolle un diagrama de árbol para encontrar las probabilidades *a posteriori* de los respectivos estados de la naturaleza para las tres evaluaciones de crédito posibles de este cliente potencial.

- T e) Use la plantilla de Excel para probabilidades *a posteriori* a fin de obtener las respuestas del inciso d).
 f) Determine la política óptima de Vincent.

16.3-10. Una liga deportiva realiza pruebas antidoping de sus atletas, 15% de los cuales usan drogas. Esta prueba tiene solo 95% de confiabilidad. Es decir, un atleta que usa drogas saldrá positivo con probabilidad 0.95 y negativo con probabilidad 0.05, y aquel que no consume estupefacientes saldrá negativo y positivo con probabilidades respectivas de 0.95 y 0.05.

Desarrolle un árbol para determinar la probabilidad *a posteriori* de los resultados de someter a prueba a un atleta.

- a) Es usuario de drogas, dado que la prueba es positiva.
- b) No es usuario, dado que la prueba es positiva.
- c) Es usuario de drogas dado que la prueba es negativa.
- d) No es usuario, dado que la prueba es negativa.
- T e) Use la plantilla de Excel para probabilidades *a posteriori* a fin de verificar sus respuestas a los incisos anteriores.

16.3-11. La administración de la compañía Telemore estudia el desarrollo y comercialización de un nuevo producto. Se estima que hay el doble de posibilidades de que el producto tenga éxito a que no lo tenga. Si tiene éxito, la ganancia esperada sería \$1 500 000. De lo contrario, la pérdida esperada sería \$1 800 000. Se puede hacer una investigación de mercado a un costo de 300 000 dólares para predecir si tendrá o no éxito. La experiencia indica que se ha pronosticado éxito de productos exitosos 80% del tiempo, fracaso de productos no exitosos 70% del tiempo.

- a) Desarrolle una formulación para el análisis de decisión de este problema mediante la identificación de las opciones alternativas, los estados de la naturaleza y la matriz de pagos cuando se realiza el estudio de mercado.
- b) Suponga que no se realiza el estudio de mercado; use la regla de decisión de Bayes para determinar qué alternativa debe elegirse.
- c) Encuentre el VEIP. ¿Indica esta respuesta que debe considerarse la realización del estudio de mercado?
- T d) Suponga que se realiza el estudio de mercado. Encuentre las probabilidades *a posteriori* de los respectivos estados de las dos predicciones posibles del estudio de mercado.
- e) Encuentre la política óptima para determinar si debe realizarse el estudio y si se debe desarrollar y vender el nuevo producto.

16.3-12. La compañía Hit-and-Miss produce artículos que tienen una probabilidad *p* de salir defectuosos. Se forman lotes de 150 artículos con ellos. La experiencia indica que el valor de *p* es 0.05 o 0.25 y que en 80% de los lotes que se producen *p* es igual a 0.05 (de manera que *p* es igual a 0.25 en 20% de los lotes). Estos artículos se utilizan después en un ensamble y, en última instancia, su calidad se determina antes de que el producto final salga de la planta. En principio el fabricante puede ya sea inspeccionar cada artículo del lote con un costo de 10 dólares por artículo y reemplazar los defectuosos, o bien utilizarlos sin inspección. Si se elige esta acción, el costo al tener que volver a hacer el ensamble es de 100 dólares por artículo defectuoso. Como la inspección debe programar inspectores y equipo, la decisión de realizarla o no debe tomarse 2 días antes. Sin embargo, se puede tomar un artículo de un lote e inspeccionarlo; su calidad (defectuoso o aceptable) se informa antes de tomar la decisión de inspeccionar o no. El costo de esta inspección inicial es de 125 dólares.

- a) Desarrolle una formulación para el análisis de decisión de este problema, e identifique las acciones alternativas, los estados de la naturaleza y la matriz de pagos si no se inspecciona un artículo de antemano.

- b) Suponga que no se inspecciona un artículo de antemano; use la regla de decisión de Bayes para determinar qué alternativa debe elegirse.
- c) Encuentre el VEIP. ¿Indica esta respuesta que debe considerarse inspeccionar el artículo de antemano?
- T d) Suponga que se inspecciona el artículo de antemano. Encuentre las probabilidades *a posteriori* de los respectivos estados de la naturaleza de los dos resultados posibles de esta inspección.
- e) Encuentre VEE. ¿Vale la pena inspeccionar el artículo?
- f) Determine la política óptima.

T 16.3-13.* Considere dos monedas cargadas. La moneda 1 tiene una probabilidad de 0.3 de caer cara, mientras que la probabilidad de la moneda 2 es de 0.6. Se tira una moneda al aire una vez; la probabilidad de que sea la moneda 1 es 0.6 y la probabilidad de que sea la moneda 2 es 0.4. El tomador de decisiones usa la regla de decisión de Bayes para determinar qué moneda se lanzó. La matriz de pagos es la siguiente:

Alternativa	Estado de la naturaleza	
	Moneda 1 lanzada	Moneda 2 lanzada
Suponga que se lanzó la moneda 1	0	−1
Suponga que se lanzó la moneda 2	−1	0
Probabilidad <i>a priori</i>	0.6	0.4

- a) ¿Cuál es la acción óptima antes de tirar la moneda?
- b) ¿Cuál es la acción óptima después de tirar la moneda si el resultado es cara? ¿Cuál si es cruz?

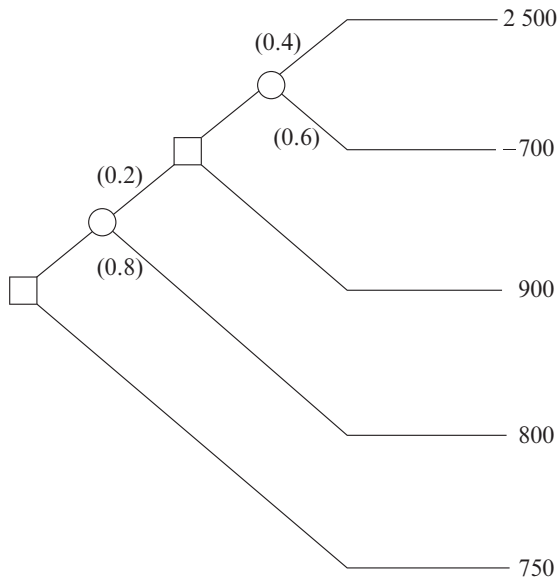
16.3-14. Se tienen dos monedas cargadas con probabilidades respectivas de que salga cara de 0.8 y 0.4. Se elige una de las dos monedas al azar (cada una con probabilidad 1/2) para ser lanzada dos veces. El jugador recibe 100 dólares si predice correctamente cuántas caras saldrán en los dos lanzamientos.

- a) ¿Cuál sería la predicción óptima si se usa la regla de decisión de Bayes y cuál es el pago esperado correspondiente?
- T b) Suponga que ahora puede observar un tiro de prueba de la moneda elegida antes de hacer su predicción. Utilice la plantilla de Excel para probabilidades *a posteriori* a fin de encontrar las probabilidades *a posteriori* de la moneda que se lanza.
- c) Determine su política óptima de predicción después de observar el tiro de prueba. ¿Cuál es el pago esperado que resulta?
- d) Encuentre el VEE para observar el tiro de prueba. Si debe pagar 30 dólares por observar el tiro de prueba, ¿cuál es su política óptima?

16.4-1. Lea el artículo de referencia que describe el estudio de IO que se resume en el Recuadro de aplicación que se presentó en la sección 16.4. Describa de manera breve la forma en que el análisis de decisiones se aplicó a este estudio. Después elabore una lista de los beneficios financieros y de no financieros que arrojó dicho estudio.

16.4-2.* Reconsidere el problema 16.3-2. El gerente de Silicon Dynamics desea ver el árbol de decisión del problema completo. Construya y resuelva el árbol de decisiones a mano.

16.4-3. Le proporcionan el siguiente árbol de decisión donde los números entre paréntesis son probabilidades y los números a la derecha son los pagos en los puntos terminales. Analice el árbol de decisión para obtener la política óptima.



16.4-4.* El departamento atlético de Leland University considera la posibilidad de realizar una campaña el próximo año para reunir fondos para un nuevo campo de atletismo. En gran medida, la respuesta a la campaña depende del éxito que tenga el equipo de fútbol en el otoño. En el pasado tuvo temporadas ganadoras 60% de las veces. Si tienen una temporada ganadora (G), muchos exalumnos contribuirán y la campaña reunirá 3 millones de dólares. Si la temporada es perdedora (P), muy pocos contribuirán y perderán 2 millones de dólares. Si no se realiza la campaña, no se incurre en costo alguno. El 1 de septiembre, antes de iniciar la temporada, el departamento de atletismo debe decidir si realiza la campaña el próximo año.

- Desarrolle una formulación de árbol de decisiones para este problema mediante la identificación de las opciones alternativas, los estados de la naturaleza y la matriz de pagos.
- Según la regla de decisión de Bayes, ¿debe realizarse la campaña?
- Encuentre el VEIP.
- Un famoso gurú de fútbol, William Walsh, se ha ofrecido a evaluar si el equipo tendrá una temporada ganadora. Por 100 000 dólares evaluará las prácticas del equipo durante la primavera y en la pretemporada. William dará su pronóstico el 1 de septiembre respecto al tipo de temporada, G o P, que tendrá el equipo. En situaciones similares en el pasado, al evaluar equipos con temporadas ganadoras 50% del tiempo, sus predicciones fueron ciertas 75% de las veces. Considerando que este equipo tiene una mayor tradición ganadora, si William predice una temporada ganadora, ¿cuál es la probabilidad *a posteriori* de que en realidad sea así? ¿Cuál es la probabilidad *a posteriori* de que sea perdedora? Si William predice una temporada perdedora, ¿cuál es la probabilidad *a posteriori* de que sea ganadora? ¿Y de que sea perdedora? Muestre cómo obtener las respuestas en un árbol de probabilidades.

- Use la plantilla de Excel para probabilidades *a posteriori* a fin de obtener las respuestas al inciso d).
- Dibuje a mano el árbol de decisión para el problema completo. Analícelo para determinar la política óptima, es decir, si debe contratarse a William y si debe realizarse la campaña.

16.4-5. La contralora de Macrosoft Corporation tiene 100 millones de dólares sobrantes de fondos para inversión. Ha recibido instrucciones de invertir la cantidad completa a un año en acciones o en bonos (pero no en ambos) y después reinvertir el fondo completo ya sea en acciones o bonos (pero no en ambos) un año más. El objetivo es maximizar el valor monetario esperado del fondo al final del segundo año.

Las tasas de interés anual sobre estas inversiones dependen de la situación económica, como se muestra en la siguiente tabla:

Situación económica	Tasa de interés	
	Acciones	Bonos
Crecimiento	20%	5%
Recesión	-10	10
Depresión	-50	20

Las respectivas probabilidades de crecimiento, recesión y depresión del primer año son 0.7, 0.3 y 0. Si ocurre el crecimiento en el primer año, estas probabilidades son las mismas para el segundo año, pero, si ocurre una recesión el primer año, las probabilidades cambian a 0.2, 0.7 y 0.1 para el segundo.

- Construya a mano el árbol de decisión del problema.
- Analice el árbol para identificar la política óptima.

16.4-6. El lunes, cierta acción cerró a 10 dólares. El martes se espera que la acción cierre a 9, 10 u 11 dólares, con probabilidades respectivas de 0.3, 0.3 y 0.4. El miércoles se espera que la acción cierre 10% abajo, sin cambio, o 10% arriba del cierre del martes, con las siguientes probabilidades:

Cierre de hoy	10% abajo	Sin cambio	10% arriba
\$ 9	0.4	0.3	0.3
\$10	0.2	0.2	0.6
\$11	0.1	0.2	0.7

El martes recibe instrucciones de comprar 100 acciones antes del jueves. Todas las compras se hacen al final del día, al precio de cierre conocido de ese día, de manera que sus únicas opciones son comprar al final del martes o al final del miércoles. Usted quiere determinar una estrategia óptima: comprar el martes o aplazar la compra hasta el miércoles, dado el precio al cierre del martes, con el fin de minimizar el precio esperado de compra. Desarrolle y evalúe un árbol de decisión para determinar la estrategia óptima.

16.4-7. Utilice el contexto dado en el problema 16.3-9.

- Trace y etiquete el árbol de decisión. Incluya todos los pagos pero no las probabilidades.
- Encuentre las probabilidades de las ramas que salen de los nodos de probabilidad.
- Aplice el procedimiento de inducción hacia atrás e identifique la política óptima que resulta.

16.4-8. Utilice el contexto dado en el problema 16.3-11.

- a) Trace y etiquete el árbol de decisión. Incluya todos los pagos pero no las probabilidades.
- T b) Encuentre las probabilidades de las ramas que salen de los nodos de probabilidad.
- c) Aplique el procedimiento de inducción hacia atrás e identifique la política óptima que resulta.

16.4-9. Utilice el contexto dado en el problema 16.3-12.

- a) Dibuje y etiquete el árbol de decisión. Incluya todos los pagos pero no las probabilidades.
- T b) Encuentre las probabilidades de las ramas que salen de los nodos de probabilidad.
- c) Aplique el procedimiento de inducción hacia atrás e identifique la política óptima que resulta.

16.4-10. Use el contexto dado en el problema 16.3-13.

- a) Dibuje y etiquete el árbol de decisión. Incluya todos los pagos pero no las probabilidades.
- T b) Encuentre las probabilidades de las ramas que salen de los nodos de probabilidad.
- c) Aplique el procedimiento de inducción hacia atrás e identifique la política óptima que resulta.

A 16.4-11. La búsqueda de ejecutivos para Western Bank que realiza Headhunters Inc. está por dar frutos. El puesto que deben llenar es clave: vicepresidente de procesamiento de información, porque quien lo ocupe tendrá la responsabilidad de desarrollar un sistema de información administrativo con tecnología de punta que enlazará todas las sucursales de Western. Sin embargo, Headhunters cree haber encontrado a la persona correcta, Matthew Fenton, quien tiene excelentes referencias en un puesto similar de un banco mediano de Nueva York.

Después de una ronda de entrevistas, el presidente de Western cree que Matthew tiene una probabilidad de 0.7 de diseñar un buen sistema. Si tiene éxito, la compañía tendrá una ganancia de 2 millones de dólares (netos después del salario de Matthew, capacitación, reclutamiento y gastos). Si no tiene éxito, la compañía tendrá una pérdida de 400 000 dólares.

Por 20 000 dólares adicionales, Headhunters realizará una investigación detallada (que incluye la verificación de antecedentes, pruebas académicas y psicológicas, etc.) que precisará su potencial para el éxito. Se ha comprobado que este proceso es 90% confiable, es decir, el candidato que diseñe un buen sistema pasará la prueba con probabilidad 0.9, y el que no tenga éxito en diseñarlo fracasará con probabilidad 0.9.

La administración de Western necesita decidir si contrata a Matthew y si Headhunters debe realizar la investigación detallada antes de tomar esa decisión.

- a) Construya el árbol de decisiones para este problema.
- T b) Encuentre las probabilidades de las ramas que salen de los nodos de probabilidad.
- c) Analice el árbol e identifique la política óptima.
- d) Ahora suponga que la compañía puede negociar el costo de la aplicación de la prueba de aptitud a los candidatos. ¿Cuál es la cantidad máxima que debe pagar?

A 16.5-1. Reconsidere la versión original del problema de Silicon Dynamics descrito en el problema 16.2-2.

- a) Si se supone que las probabilidades *a priori* son ambas 0.5, use ASPE para construir y resolver el árbol de decisión para

este problema. De acuerdo con este análisis, ¿cuál decisión alternativa debe elegirse?

- b) Realice sistemáticamente un análisis de sensibilidad y genere una tabla de datos que muestre la alternativa de decisión óptima y el pago esperado (use la regla de decisión de Bayes) cuando la probabilidad *a priori* de vender 10 000 computadoras es 0, 0.1, 0.2, ..., 1.

A 16.5-2. Ahora reconsidere la versión expandida del problema de Silicon Dynamics descrito en los problemas 16.3-2 y 16.4-2.

- a) Use ASPE para construir y resolver el árbol de decisión para este problema.
- b) Realice sistemáticamente un análisis de sensibilidad y genere una tabla de datos que muestre la alternativa de decisión óptima y el pago esperado (use la regla de decisión de Bayes) cuando la probabilidad *a priori* de vender 10 000 computadoras es 0, 0.1, 0.2, ..., 1.
- c) Suponga ahora que las probabilidades *a priori* de los dos niveles de servicio son iguales a 0.5. Sin embargo, existe cierta incertidumbre en los datos financieros (\$15 millones, \$6 millones y \$600) establecidos en el problema 16.2-2. Cuando mucho, estas cifras podrían variar 10% de su valor base. Para cada uno de los datos realice un análisis de sensibilidad para encontrar qué podría pasar si su valor estuviera en cualquiera de los extremos de su rango de variabilidad (sin ningún cambio en los otros dos datos), mediante el ajuste de los valores en las celdas correspondientes. Después haga lo mismo para los ocho casos donde todos estos datos están en un extremo u otro de sus rangos de variabilidad.

A 16.5-3. Reconsidere el árbol de decisión dado en el problema 16.4-3. Use ASPE para construir y resolver este árbol de decisión.

A 16.5-4. Reconsidere el problema 16.4-5. Use ASPE para construir y resolver el árbol de decisión para este problema.

A 16.5-5. Reconsidere el problema 16.4-6. Use ASPE para construir y resolver el árbol de decisión para este problema.

A 16.5-6. José Morales administra un puesto de fruta en un barrio de San José, California. José compra cajas de fruta cada mañana a un agricultor al sur de San José. Cerca de 90% de las cajas resulta de buena calidad, pero el otro 10% no. Una caja buena contiene 80% de fruta excelente y dará a José una ganancia de 200 dólares. Una caja mala contiene 30% de fruta excelente y producirá una pérdida de 1 000 dólares. Antes de que José decida aceptar la caja, tiene la opción de muestrear una pieza de fruta para probar si es o no excelente. Con base en esta muestra, tiene la opción de rechazar la caja sin pagarla. José se pregunta: 1) si debe seguir comprando a esta persona, 2) de ser así, si vale la pena muestrear solo una pieza y 3) de hacerlo, si debe aceptar o rechazar la caja con base en el resultado de la muestra.

Use ASPE (y la plantilla de Excel para probabilidades *a posteriori*) para construir y resolver el árbol de decisión para este problema.

A 16.5-7.* La compañía Morton Ward considera la introducción de un nuevo producto. Se piensa que tiene una posibilidad

de éxito de 0.5. Una opción es probar el producto en un mercado de prueba a un costo de 5 millones de dólares, antes de tomar la decisión de introducirlo. La experiencia muestra que los productos que en última instancia tienen éxito, se aprueban en el mercado de prueba 80% de las veces, mientras que los que fracasan, el mercado de prueba los aprueba solo 25% de las veces. Si el producto tiene éxito, la ganancia neta para la compañía será de 40 millones de dólares; si fracasa, la pérdida neta será de 15 millones de dólares.

- a) Descarte la opción de probar el producto en el mercado y desarrolle una formulación de análisis de decisiones para el problema mediante la identificación de las opciones, los estados de la naturaleza y la matriz de pagos. Luego, aplique la regla de decisión de Bayes para determinar la alternativa de decisión óptima.
- b) Encuentre el VEIP.
- A c) Incluya la opción de probar el producto en el mercado, use ASPE (y la plantilla de Excel para probabilidades *a posteriori*) para construir un árbol de decisión para este problema.
- A d) Realice sistemáticamente un análisis de sensibilidad para la opción considerada en el inciso c) y genere una tabla de datos que muestre la alternativa de decisión óptima y el pago esperado cuando la probabilidad *a priori* de que el producto nuevo sea exitoso es de 0, 0.1, 0.2, . . . , 1.
- A e) Suponga ahora que las probabilidades *a priori* de que el nuevo producto sea exitoso son iguales a 0.5. Sin embargo, existe cierta incertidumbre en las cifras de ganancias y pérdidas (40 y 15 millones de dólares). Cualquiera podría variar hasta 25% en cualquier dirección. Use ASPE para generar una gráfica para cada una que muestre el pago esperado en este intervalo de variación.

A 16.5-8. Chelsea Bush es una candidata incipiente que busca la nominación de su partido para la presidencia de Estados Unidos. Para la elección primaria del Super Tuesday (S.T.), ella y sus consejeros piensan que si entra puede salir bien (quedar en primer o segundo lugar) o salir mal (quedar tercero o más abajo) con probabilidades respectivas de 0.4 y 0.6. Salir bien en el Super Tuesday significa que recibirá donativos cercanos a 16 millones de dólares para la campaña, mientras que si sale mal tendrá una pérdida de 10 millones de dólares después de pagar el tiempo de TV. De otra manera, puede elegir no entrar al Super Tuesday y no incurrir en gastos.

Los consejeros de Chelsea creen que sus posibilidades de éxito en el Super Tuesday pueden ser afectados por los resultados de la primaria (más pequeña) de New Hampshire (N. H.) 3 semanas antes del Super Tuesday. Los analistas piensan que los resultados de la primaria de N. H. son correctos dos tercios de las veces para predecir el resultado del Super Tuesday. Entre los consejeros hay un experto en análisis de decisiones que utiliza esta información para calcular las siguientes probabilidades:

$$P\{\text{Chelsea salga bien en S.T. dado que sale bien en N.H.}\} = \frac{4}{7}$$

$$P\{\text{Chelsea salga bien en S.T. dado que sale mal en N.H.}\} = \frac{1}{4}$$

$$P\{\text{Chelsea salga bien en N. H.}\} = \frac{7}{15}$$

El costo de entrar y hacer campaña en la primaria de New Hampshire se estima en 1.6 millones de dólares.

Chelsea cree que su oportunidad de nominación depende de tener muchos fondos disponibles después del Super Tuesday para realizar una campaña vigorosa de ahí en adelante. Entonces, quiere elegir la estrategia —si debe participar en las primarias de New Hampshire y después si debe participar en las del Super Tuesday— que maximizará sus fondos esperados después de las primarias.

- a) Trace y resuelva el árbol de decisión para este problema.
- b) Realice sistemáticamente un análisis de sensibilidad y genere una tabla de datos que muestre la política óptima de Chelsea y el pago esperado cuando la probabilidad *a priori* de que le vaya bien en las primarias de New Hampshire es cada uno de los siguientes múltiplos de 1/15: 0, 1, 2, ..., 15.
- c) Suponga ahora que la probabilidad *a priori* de que a Chelsea le vaya bien en las primarias de New Hampshire es de hecho 7/15. Sin embargo, existe cierta incertidumbre en las estimaciones de la ganancia de 16 millones de dólares o la pérdida de 10 dólares que dependen del Super Tuesday. Cualquiera de las cantidades puede diferir de la estimación hasta 25% en cualquier dirección. Para cada una de estas dos cifras financieras, realice un análisis de sensibilidad para verificar en qué medida los resultados del inciso a) cambiarían si el valor de la cifra financiera estuviera en cualquiera de los extremos de este rango de variabilidad (sin ningún cambio en el valor de la otra cifra). Después haga lo mismo en los cuatro casos donde ambas cifras están en alguno de los extremos de sus intervalos de variación.

16.6-1. Reconsidere el ejemplo prototipo de la Goferbroke Co., que se introdujo como aplicación de utilidades en la sección 16.6. El dueño ha decidido que, dada la precaria situación económica de la empresa, necesita tomar acciones con mucha mayor aversión al riesgo. Corrigió las utilidades dadas en la tabla 16.7 de la siguiente manera: $U(-130) = 0$, $U(-100) = 0.1$, $U(60) = 0.4$, $U(90) = 0.45$, $U(670) = 0.985$ y $U(700) = 1$.

- a) Analice el árbol de decisión revisado correspondiente a la figura 16.16 para obtener la nueva política óptima.
- A b) Use ASPE para construir y resolver el árbol de decisiones revisado.

16.6-2.* Usted vive en un área en la que se tiene la posibilidad de un temblor masivo por lo que considera comprar un seguro contra temblores para su casa a un costo anual de 180 dólares. La probabilidad de que un temblor dañe su casa en el transcurso de 1 año es de 0.001. Si esto ocurre, usted estima que el costo del daño (completamente cubierto por el seguro) será de 160 000 dólares. El total de sus bienes (incluso la casa) tiene un valor de 250 000 dólares.

- a) Aplique la regla de decisión de Bayes para determinar la alternativa (comprar el seguro o no) que maximice el valor de sus bienes después de 1 año.
- b) Usted desarrolló una función de utilidad que mide el valor de sus bienes en x dólares ($x \geq 0$). Esta función de utilidad es $U(x) = \sqrt{x}$. Compare la utilidad de reducir el total de sus bienes para el próximo año en un valor equivalente al del seguro, con la utilidad esperada el próximo año de no comprar el seguro de temblores. ¿Debe usted comprar el seguro?

16.6-3. Para su graduación de la universidad, sus padres le ofrecen dos alternativas. La primera es darle un regalo en dinero de 19 000 dólares. La segunda es hacer una inversión a su nombre. Esta inversión tendrá dos resultados posibles:

Resultados	Probabilidad
Recibir \$10 000	0.3
Recibir \$30 000	0.7

Su utilidad por recibir M dólares está dada por la función de utilidad $U(M) = \sqrt{M+6}$. ¿Qué opción debe elegir para maximizar la utilidad esperada?

16.6-4.* Reconsidere el problema 16.6-3. Usted no está seguro de cuál es su función de utilidad para recibir el dinero, de manera que está en proceso de desarrollarla. Hasta ahora, sabe que $U(19) = 16.7$ y $U(30) = 20$ son las utilidades respectivas de recibir 19 000 y 30 000 dólares. También concluyó que es indiferente entre las dos alternativas. Use estos datos para encontrar $U(10)$.

16.6-5. Usted desea desarrollar su propia función de utilidad $U(M)$ para recibir M miles de dólares. Después de establecer $U(0) = 0$, establece $U(1) = 1$ como su utilidad por recibir 1 000 dólares. Luego desea encontrar $U(10)$ y $U(5)$.

- a) Se ofrece a sí mismo las siguientes dos alternativas hipotéticas:
 A_1 : obtener 10 000 dólares con probabilidad p .
Obtener 0 con una probabilidad $(1 - p)$.
 A_2 : en definitiva obtener 1 000 dólares.
Después se pregunta lo siguiente: ¿qué valor de p lo hace indiferente entre estas dos alternativas? Su respuesta es $p = 0.125$. Encuentre $U(10)$.
- b) Después repita el inciso a) excepto que cambia la segunda alternativa a recibir en definitiva 5 000 dólares. El valor de p que lo hace indiferente a las dos alternativas es ahora $p = 0.5625$. Encuentre $U(5)$.
- c) Repita los incisos a) y b), pero ahora use sus elecciones personales para p .

16.6-6. Se cuenta con la siguiente tabla de pagos:

Alternativa	Estado de la naturaleza	
	S_1	S_2
A_1	25	36
A_2	100	0
A_3	0	49
Probabilidad <i>a priori</i>	p	$1 - p$

- a) Suponga que la función de utilidad de los pagos es $U(x) = \sqrt{x}$. Grafique la utilidad esperada de cada acción alternativa contra el valor de p en la misma gráfica. Para cada alternativa, encuentre el intervalo de valores de p para el que esta alternativa maximiza la utilidad esperada.
- A b) Ahora suponga que su función de utilidad es la función de utilidad exponencial con una tolerancia al riesgo de $R = 50$.

Use ASPE para construir y resolver el árbol de decisión de $p = 0.25$, $p = 0.5$ y $p = 0.75$.

16.6-7. Un médico tiene un paciente seriamente enfermo con el que ha tenido problemas para diagnosticar la causa específica de su padecimiento. En este momento han disminuido las posibles causas a dos: enfermedad A o enfermedad B . Según la evidencia con que cuenta, piensa que las dos alternativas tienen iguales probabilidades de ser correctas.

Ya no dispone de más pruebas que las que realizó para determinar si la causa es la enfermedad B . Puede hacer un análisis de la enfermedad A , pero tiene dos problemas. Primero, es muy costoso. Segundo, es poco confiable pues da resultados acertados solo 80% de las veces; esto es, da resultados positivos (que indican la enfermedad A) solo para 80% de los pacientes que la padecen, y da resultados positivos para 20% de los pacientes que en realidad tienen la enfermedad B .

La enfermedad B es muy seria y no se conoce un tratamiento. Algunas veces es fatal y los que sobreviven quedan con mala salud y mala calidad de vida. El diagnóstico es similar para los pacientes de la enfermedad A si se deja sin tratamiento, pero se dispone de un tratamiento costoso que elimina el peligro de muerte a quienes la padecen, y que puede regresarles su buena salud. Sin embargo, es un tratamiento radical que siempre conduce a la muerte si los pacientes tienen la enfermedad B .

La distribución de probabilidad del diagnóstico del paciente en cuestión está dada para cada caso en la siguiente tabla, donde los títulos de las columnas (después de la primera) indican la enfermedad del paciente.

Resultado	Probabilidades de los resultados			
	Sin tratamiento		Con tratamiento para la enfermedad A	
	A	B	A	B
Muere	0.2	0.5	0	1.0
Sobrevive con mala salud	0.8	0.5	0.5	0
Recupera la buena salud	0	0	0.5	0

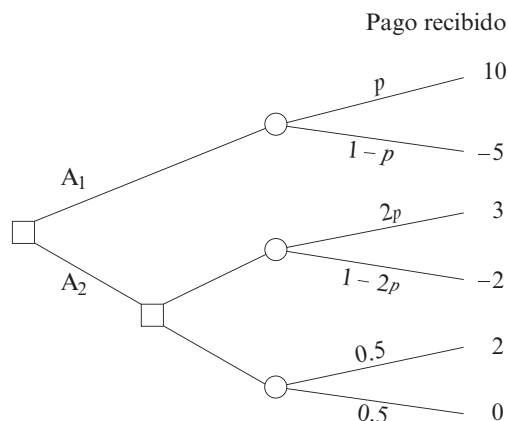
El paciente ha asignado las siguientes utilidades a los resultados posibles:

Resultado	Utilidad
Muere	0
Sobrevive con mala salud	10
Recupera la buena salud	30

Además, estas utilidades deben incrementarse en -2 si el paciente incurre en el costo de las pruebas de la enfermedad A y en -1 si incurre en el costo del tratamiento de la enfermedad A .

Utilice análisis de decisiones con un árbol de decisión completo para determinar si el paciente debe aceptar que le hagan la prueba de la enfermedad A y cómo debe proceder después (recibir o no tratamiento para la enfermedad A) para maximizar la utilidad esperada del paciente.

16.6-8. Se quiere elegir entre las acciones A_1 y A_2 que se muestran en el siguiente árbol de decisiones, pero existe incertidumbre respecto al valor de la probabilidad p , por lo que debe realizar un análisis de sensibilidad de p .



La función de utilidad del dinero (pago recibido) es

$$U(M) = \begin{cases} M^2 & \text{si } M \geq 0 \\ M & \text{si } M < 0. \end{cases}$$

- Para $p = 0.25$, determine qué acción es óptima para maximizar la utilidad esperada del pago.
- Determine el intervalo de valores de la probabilidad p ($0 \leq p \leq 0.5$) para el que la misma acción permanece óptima.

Casos

Caso 16.1 Negocios inteligentes

Mientras El Niño derrama lluvia en el norte de California, Charlotte Rothstein, directora ejecutiva, accionista mayoritaria y fundadora de Brainsoft, sentada en su oficina contempla la decisión que debe tomar respecto del producto propuesto más nuevo de su compañía, Brainet. Esta es una decisión en particular difícil. Brainet puede captar la atención y venderse bien. Sin embargo, Charlotte está preocupada por el riesgo que implica. En este mercado competitivo, su comercialización también podría provocar pérdidas sustanciales. ¿Debe seguir adelante e iniciar la campaña de ventas? ¿Debe abandonar el producto? ¿Debe quizá comprar información de investigación del mercado adicional a una compañía local que se dedica a esto antes de decidir lanzar el producto? Tiene que tomar la decisión muy pronto, y por eso, mientras bebe despacio su jugo multivitamínico alto en proteínas, reflexiona sobre los eventos de los últimos años.

Cerebrosoft fue fundada por Charlotte y dos amigos después de salir de la carrera de administración. La compañía se localiza en el corazón de Silicon Valley. Charlotte y sus amigos se las arreglaron para ganar dinero en el segundo año de operación y siguen ganándolo. Brainsoft fue una de las primeras compañías que vendió software en internet y desarrolló herramientas para PC para el sector de multimedia. Dos de los productos generan 80% de los ingresos de la compañía, Audiatur y Videatur. Se vendieron más de 100 000 unidades de cada uno durante el año pasado. El negocio se hace en internet: los clientes pueden bajar una versión de prueba del software, probarlo y, si están satisfechos con lo que ven, pueden comprarlo (por medio de una clave que les permite desactivar el contador de tiempo en la versión de prueba). Ambos productos tienen un precio de \$75.95 y solo se venden en internet.

Los usuarios pueden “navegar en la red” para obtener acceso a información valiosa en todo el mundo. También pueden tener archivos disponibles en internet y así es como Cerebrosoft genera sus ventas. La venta del software en internet elimina muchos factores de costo tradicionales de los productos para el consumidor, como empaque, almacenamiento, distribución, fuerza de ventas, etc. En su lugar, los clientes potenciales: pueden bajar la versión de prueba y ver el producto (es decir, usarlo) antes de que expire el periodo de prueba, y después decidir si lo quieren comprar. Además, Cerebrosoft puede poner a disposición del cliente los archivos más recientes, con lo que evita el problema de tener software obsoleto en la línea de distribución.

La llegada de Jeannie Korn interrumpe los pensamientos de Charlotte. Ella está a cargo del marketing de una línea de productos y Brainet ha tenido su atención desde el principio. Está lista para dar a Charlotte la opinión que pidió: “Charlotte, de verdad creo que debes seguir adelante con Brainet. Los ingenieros de software me convencieron de que la versión actual es poderosa y ¡queremos estar en el mercado con esto lo antes posible! De los datos de lanzamiento de nuestros productos de los últimos dos años podemos obtener una estimación bastante confiable de cómo responderá el mercado al nuevo producto, ¿no crees? Además, mira”. Saca unas diapositivas de presentación: “Durante ese tiempo hemos lanzado 12 nuevos productos en total y 4 de ellos han tenido una venta de más de 30 000 unidades nada más en los primeros 6 meses. Todavía mejor: los dos últimos que se lanzaron vendieron más de 40 000 copias durante los dos primeros trimestres.” Charlotte conoce estos números tan bien como Jeannie. Después de todo, dos de dichos lanzamientos han sido productos que ella misma ayudó a desarrollar. Pero no se siente tranquila con este lanzamiento específico. La com-

pañía ha crecido con rapidez en los últimos tres años y su capacidad financiera se encuentra cerca del límite, un lanzamiento malo del Brainet le costaría a la compañía mucho dinero, algo que no está disponible por ahora debido a las inversiones que Cerebrosoft ha hecho.

Después, esa tarde, Charlotte se reúne con Reggie Ruffin, competitivo en todas las áreas y gerente de producción. Reggie tiene una trayectoria sólida en su campo y Charlotte quiere su opinión respecto al proyecto Brainet.

“Bueno, Charlotte, con mucha franqueza pienso que existen tres factores principales relevantes para el éxito de este proyecto: competencia, unidades vendidas, ah, y por supuesto, el precio. ¿Ya decidiste el precio?”

“Todavía estoy estudiando cuál de tres estrategias nos daría el mayor beneficio. Vender en 50 dólares y tratar de maximizar las ganancias, o vender en 30 dólares y tratar de maximizar el porcentaje de mercado. Por supuesto, resta tu tercera alternativa, vender en 40 dólares y tratar de lograr las dos cosas”.

En este punto Reggie pone atención en la hoja de papel frente a él. “Yo pienso que la alternativa de 40 dólares es la mejor. Respecto de los costos, verifiqué los registros: en principio, tenemos que amortizar los costos de desarrollo en que incurrimos para Brainet. Hasta ahora se han gastado 800 000 dólares y esperamos gastar 50 000

dólares por año en apoyo y envío de CD a quienes quieran su copia además de la que bajaron”. Después Reggie pasa un informe a Charlotte. “Aquí tenemos algunos datos de la industria. Ayer recibí esto, directo de la prensa. Veamos lo que podemos averiguar de la industria”. Muestra a Charlotte algunos puntos importantes, Reggie accede a resumir la información más relevante del informe y tenerlo listo para ella a la mañana siguiente. Trabajó hasta muy tarde en la noche para reunir los datos de las páginas del informe, pero al final obtuvo tres tablas, una para cada alternativa de las estrategias de precios. Cada tabla muestra la probabilidad correspondiente de varias cantidades de ventas dado el nivel de competencia (alto, medio o bajo) que desarrollen las otras compañías.

La mañana siguiente Charlotte bebe otra de sus bebidas energéticas. Jeannie y Reggie llegarán a su oficina en cualquier momento y, con su ayuda, tendrá que decidir qué hacer con Brainet. ¿Debe lanzar el producto? Si así es, ¿qué precio debe tener?

Cuando Jeannie y Reggie entran en la oficina, Jeannie exclama: “Amigos, acabo de hablar con nuestra compañía de estudio de mercado. Dicen que pueden hacer el estudio sobre la situación de la competencia para la introducción de Brainet y entregar los resultados en una semana”.

“¿Cuánto quieren por el estudio?”

■ **Tabla 1** Distribución de probabilidad de unidades vendidas dado un precio alto (\$50)

Ventas	Nivel de competencia		
	Alto	Medio	Bajo
50 000 unidades	0.2	0.25	0.3
30 000 unidades	0.25	0.3	0.35
20 000 unidades	0.55	0.45	0.35

■ **Tabla 2** Distribución de probabilidad de unidades vendidas, dado un precio medio (\$40)

Ventas	Nivel de competencia		
	Alto	Medio	Bajo
50 000 unidades	0.25	0.30	0.40
30 000 unidades	0.35	0.40	0.50
20 000 unidades	0.40	0.30	0.10

■ **Tabla 3** Distribución de probabilidad de unidades vendidas, dado un precio bajo (\$30)

Ventas	Nivel de competencia		
	Alto	Medio	Bajo
50 000 unidades	0.35	0.40	0.50
30 000 unidades	0.40	0.50	0.45
20 000 unidades	0.25	0.10	0.05

“Sabía que me preguntaría eso, Reggie. Quieren 10 000 dólares, y pienso que es un precio justo.”

En este punto Charlotte interviene en la conversación. “¿Tenemos algunos datos acerca de la calidad del trabajo de esta compañía?”

“Sí, yo tengo unos informes aquí. Después de analizarlos, llegué a la conclusión de que la compañía de estudios de mercado no es muy buena para predecir el entorno competitivo para precios medios o bajos. Por lo tanto, no debemos pedirles que hagan el estudio si nos decidimos por una de estas estrategias de precio. Pero en el caso de un precio alto, lo hacen bastante bien: dado que la competencia resulta ser alta, ellos han proporcionado el pronóstico correcto 80% del tiempo, mientras que 15% del tiempo pronosticaron competencia media en esa situación. Cuando la competencia resulta ser media, han pronosticado competencia alta 15% del tiempo y media 80% del tiempo. Por último, en el caso de competencia baja, los números fueron 90% de las veces un pronóstico correcto, 7% una predicción ‘media’ y 3% una predicción ‘alta’”.

Charlotte cree que estos números son demasiado para ella. “¿No contamos con una estimación sencilla de cómo reaccionará el mercado?”

“¿Te refieres a probabilidades *a priori*? Seguro, por nuestra experiencia, la posibilidad de enfrentar una competencia alta es de 20%, mientras que es de 70% para una competencia media y 10% para una baja”. Jeannie siempre tiene las cifras listas cuando se necesitan.

Ahora solamente queda sentarse y darle algún sentido a todo esto...

- a) Para el análisis inicial pase por alto la oportunidad de obtener más información con la contratación de la compañía de estudios de mercado. Identifique las acciones alternativas y los estados de la naturaleza. Construya la matriz de pagos. Después formule el problema de decisión como un árbol de decisiones. Distinga con claridad entre los nodos de decisión y los de probabilidad e incluya los datos relevantes.
- b) ¿Cuál debe ser la decisión de Charlotte si usa el criterio de la posibilidad máxima? ¿El criterio del pago máximo?
- c) ¿Cuál es la decisión de Charlotte si usa la regla de decisión de Bayes?
- d) Ahora considere la posibilidad de realizar el estudio de mercado. Desarrolle el árbol de decisión correspondiente. Calcule las probabilidades relevantes y analice el árbol de decisión. ¿Debe Cerebrosoft pagar 10 000 dólares por la investigación de mercado? ¿Cuál es la política óptima global?

■ Resumen de los casos adicionales en el sitio en internet de este libro

Caso 16.2 Apoyo inteligente al conductor

El director ejecutivo de Bay Area Automobile Gadgets contempla la posibilidad de agregar un dispositivo examinador de caminos al sistema de soporte al conductor de la compañía. Se debe tomar una serie de decisiones. ¿Es necesario realizar investigación básica en el examinador de caminos? Si la investigación es exitosa, ¿debe la compañía desarrollar el producto o vender la tecnología? En el caso de un desarrollo exitoso del producto, ¿debería la compañía lanzar el producto al mercado o vender el concepto? Es necesario aplicar análisis de decisiones para afrontar estos temas. Parte del análisis involucrará el uso de la función de utilidad del director ejecutivo.

Caso 16.3 ¿Quién quiere ser millonario?

Usted es un participante en el juego “¿Quién quiere ser millonario?” y acaba de responder correctamente la pregunta de los 250 000 dólares. Si usted decide seguir adelante con la pregunta de los 500 000 dólares y después con la del millón de dólares, tiene la opción de usar la línea “telefonee a un amigo” en una de las preguntas con el

fin de mejorar sus probabilidades de contestar correctamente. Usted desea usar el análisis de decisiones (incluyendo el árbol de decisiones y la teoría de la utilidad) para decidir cómo proceder.

Caso 16.4 University Toys y los personajes de acción de un profesor de ingeniería

University Toys ha desarrollado una serie de personajes de acción de un profesor de ingeniería para la escuela de ingeniería local y la administración debe decidir cómo vender las figuras en un ambiente de incertidumbre acerca de la demanda de este producto. Una opción consiste en tomar la decisión de invertir todo el esfuerzo en su producción, publicidad y ventas. Otra, consiste en probar el producto en el mercado en primera instancia. Un problema con esta última opción es que hay un rumor de que la competencia está por lanzar al mercado un producto similar. Es necesario llevar a cabo el análisis de decisiones (incluyendo el árbol de decisiones y el análisis de sensibilidad) con el fin de decidir la manera de proceder.

17

CAPÍTULO

Teoría de colas

Las *colas* (líneas de espera) son parte de la vida diaria. Todos esperamos en colas para comprar un boleto para el cine, hacer un depósito en el banco, pagar en el supermercado, enviar un paquete por correo, obtener comida en la cafetería, subir a un juego en la feria, etc. Nos hemos acostumbrado a una considerable cantidad de esperas, pero todavía nos molesta cuando estas son demasiado largas.

Sin embargo, tener que esperar no únicamente es una molestia personal. El tiempo que la población de un país pierde al esperar en las colas es un factor importante tanto de su calidad de vida como de la eficiencia de su economía.

También ocurren grandes ineficiencias debido a otros tipos de espera que no son personas en una cola. Por ejemplo, cuando las *máquinas* esperan ser reparadas pueden provocarse pérdidas de producción. Los *vehículos* (incluso barcos y camiones) que deben esperar su descarga pueden retrasar envíos subsecuentes. Los *aviones* que esperan despegar o aterrizar pueden desorganizar la programación posterior de vuelos. Los retrasos de las transmisiones de *telecomunicaciones* por saturación de líneas pueden causar fallas inesperadas en los datos. Cuando los *trabajos de manufactura* esperan su proceso puede perturbarse el proceso de producción. El retraso de los *trabajos de servicio* respecto a su fecha de entrega es una causa de pérdida de negocios futuros.

La *teoría de colas* es el estudio de la espera en las distintas modalidades. Utiliza los *modelos de colas* para representar los tipos de *sistemas de líneas de espera* (sistemas que involucran colas de algún tipo) que surgen en la práctica. Las fórmulas de cada modelo indican cuál debe ser el desempeño del sistema correspondiente y señalan la cantidad promedio de espera que ocurrirá en diversas circunstancias.

Por lo tanto, estos modelos de líneas de espera son muy útiles para determinar cómo operar un sistema de colas de la manera más eficaz. Proporcionar demasiada capacidad de servicio para operar el sistema implica costos excesivos; pero si no se cuenta con suficiente capacidad de servicio surgen esperas excesivas con todas sus desafortunadas consecuencias. Los modelos permiten encontrar un balance adecuado entre el costo de servicio y la cantidad de espera.

Después de una exposición general, en este capítulo se presenta la mayoría de los modelos de líneas de espera elementales y sus resultados básicos. En la sección 17.10 se estudia cómo puede usarse la información que proporciona la teoría de colas para diseñar sistemas que minimicen el costo total de servicio y espera. Después, en el capítulo 26 (en el sitio web de este libro) se profundiza en la aplicación de la teoría de colas en este sentido.

■ 17.1 Ejemplo prototipo

La sala de urgencias del Hospital General proporciona cuidados médicos rápidos a los casos de emergencia que llegan en ambulancia o vehículos particulares. En todo momento se cuenta

con un médico de guardia. No obstante, debido a la creciente tendencia a usar estas instalaciones para casos de urgencia en lugar de ir a una clínica privada, cada año el hospital experimenta un aumento continuo del número de pacientes que llegan a la sala de emergencias. Como resultado, es bastante común que los pacientes que llegan durante las horas pico (temprano en la tarde) tengan que esperar turno para recibir el tratamiento del médico. Por ello, se ha presentado una propuesta para asignar un segundo médico a esta sala durante esas horas pico, para que puedan atenderse dos casos de emergencia al mismo tiempo. Se ha pedido al ingeniero administrador del hospital que estudie esta opción.

El ingeniero comenzó por reunir los datos históricos pertinentes y hacer una proyección de ellos al siguiente año. Reconoció que la sala de urgencias es un sistema de líneas de espera y aplicó varios modelos de teoría de colas para predecir las características de la espera en el sistema con uno y dos médicos, como se verá más adelante en este capítulo (vea las tablas 17.2 y 17.3).

17.2 Estructura básica de los modelos de colas

Proceso básico de colas

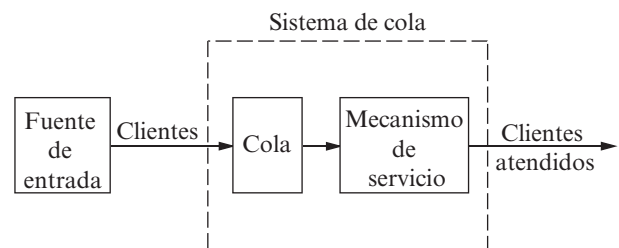
El proceso básico supuesto por la mayoría de los modelos de colas es el siguiente. Los *clientes* que requieren un servicio se generan en el tiempo en una *fuerza de entrada*. Luego, entran al *sistema* y se unen a una *cola* si el servicio no está disponible de inmediato. En determinado momento se selecciona un miembro de la cola para proporcionarle el servicio mediante alguna regla conocida como *disciplina de la cola*. Se lleva a cabo el servicio que el cliente requiere mediante un *mecanismo de servicio*, y después el cliente sale del sistema de colas. En la figura 17.1 se describe este proceso.

Se pueden hacer muchos supuestos respecto a los distintos elementos del proceso de colas que se analizarán a continuación.

Fuente de entrada (población potencial)

Una característica de la fuente de entrada es su tamaño. El *tamaño* es el número total de clientes que pueden requerir servicio en determinado momento, es decir, el número total de clientes potenciales. Esta población a partir de la cual surgen las unidades que llegan se denomina **población de entrada**. Puede suponerse que el tamaño es *infinito* o *finito* (de modo que también se dice que la fuente de entrada es *ilimitada* o *limitada*). Debido a que los cálculos son mucho más sencillos en el caso del tamaño infinito, este supuesto se hace a menudo aun cuando el tamaño real sea un número fijo relativamente grande, y debe tomarse como un supuesto implícito en cualquier modelo en el que no se establezca otra cosa. Desde una perspectiva analítica, el caso finito es más complejo puesto que el número de clientes que conforman la cola afecta al número potencial de clientes fuera del sistema en cualquier momento; no obstante debe hacerse este supuesto de finitud si la tasa a la que la fuente de entrada genera clientes nuevos es afectada en forma significativa por el número de clientes existentes en el sistema de líneas de espera.

También debe especificarse el patrón estadístico mediante el cual se generan los clientes en el tiempo. El supuesto normal es que se generan de acuerdo con un *proceso Poisson*; es decir, el número de clientes que llega hasta un momento específico tiene una distribución de Poisson. Como se analizará en la sección 17.4, este caso corresponde a aquel cuyas llegadas al sistema ocurren de manera aleatoria pero con cierta tasa media fija y sin que importe cuántos clientes están ya ahí (por lo que el *tamaño* de la fuente de entrada es *infinito*). Un supuesto equivalente es que la distribución de probabilidad del tiempo que transcurre entre dos llegadas consecutivas es *exponencial*. (En la sección 17.4 se describen las propiedades de esta distribución). Se hace referencia al tiempo que transcurre entre dos llegadas consecutivas como **tiempo entre llegadas**.



■ Figura 17.1

Proceso básico de colas.

También debe especificarse cualquier otro supuesto no usual sobre el comportamiento de los clientes. Un ejemplo sería cuando se pierde un cliente porque *desiste o se rehúsa* a entrar al sistema porque la cola es demasiado larga.

Cola

La cola es donde los clientes esperan *antes* de recibir el servicio. Una cola se caracteriza por el número máximo permisible de clientes que puede admitir. Las colas pueden ser *finitas* o *infinitas*, según si dicho número es finito o infinito. El supuesto de una *cola infinita* es el estándar de la mayoría de los modelos, incluso en situaciones en las que en realidad existe una cota superior (relativamente grande) sobre el número permitido de clientes, puesto que manejar una cota así puede ser un factor que complique el análisis. En los sistemas de colas en los que la cota superior es tan pequeña que se llega a ella con cierta frecuencia, es necesario suponer una *cola finita*.

Disciplina de la cola

Se refiere al orden en el que sus miembros se seleccionan para recibir el servicio. Por ejemplo, puede ser: primero en entrar, primero en salir; aleatoria; de acuerdo con algún procedimiento de prioridad o con algún otro orden. En los modelos de colas se supone como normal a la disciplina de primero en entrar, primero en salir, a menos que se establezca de otra manera.

Mecanismo de servicio

Consiste en una o más *estaciones de servicio*, cada una de ellas con uno o más *canales de servicio paralelos*, llamados **servidores**. Si existe más de una estación de servicio, el cliente puede recibirlo de una secuencia de ellas (*canales de servicio en serie*). En una estación dada, el cliente entra en uno de estos canales y el servidor le presta el servicio completo. Los modelos de colas deben especificar el arreglo de las estaciones y el número de servidores (canales paralelos) en cada una de ellas. Los modelos más elementales suponen una estación, ya sea con un servidor o con un número finito de servidores.

El tiempo que transcurre desde el inicio del servicio para un cliente hasta su terminación en una estación se llama **tiempo de servicio** (o *duración del servicio*). Un modelo de un sistema de colas determinado debe especificar la distribución de probabilidad de los tiempos de servicio de cada servidor (y tal vez de los distintos tipos de clientes), aunque es común suponer la *misma* distribución para todos los servidores (todos los modelos en este capítulo se basan en este supuesto). La distribución del tiempo de servicio que más se usa en la práctica (por ser más manejable que cualquier otra) es la distribución *exponencial* que se presenta en la sección 17.4, por lo que casi todos los modelos de este capítulo serán de este tipo. Otras distribuciones de tiempos de servicio importantes son la distribución *degenerada* (tiempos de servicio constantes) y la distribución de *Erlang* (gamma) que se ilustran en los modelos de la sección 17.7.

El proceso de colas elemental

Como ya se ha señalado, la teoría de colas se aplica a muchos tipos diferentes de situaciones. El tipo que prevalece es el siguiente: una sola línea de espera (que a veces puede estar vacía) se forma frente a una estación de servicio, dentro de la cual se encuentra uno o más servidores. Cada cliente generado por una fuente de entrada recibe el servicio de uno de los servidores, quizá después de esperar un poco en la cola (línea de espera). En la figura 17.2 se presenta un esquema del sistema de colas del que se habla.

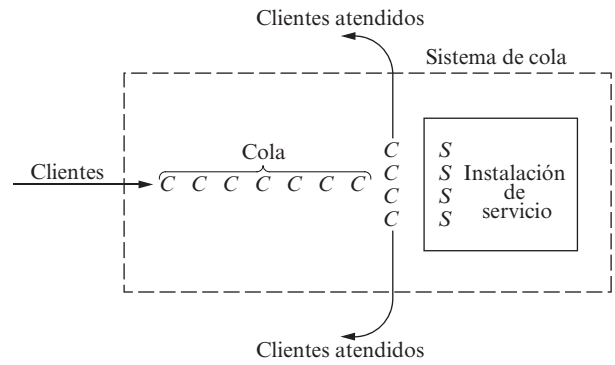
Observe que el proceso que se ilustra en el ejemplo de la sección 17.1 es de este tipo. La fuente de entrada genera clientes en la forma de casos urgentes que requieren cuidado médico. La sala de urgencias es la instalación de servicio y los médicos son los servidores.

Un servidor no tiene que ser un solo individuo; puede ser un grupo de personas, por ejemplo, una cuadrilla de reparación que combina fuerzas para realizar, de manera simultánea, el servicio que solicita el cliente. Aún más, los servidores ni siquiera tienen que ser personas. En

muchos casos puede ser una máquina, un vehículo, un dispositivo electrónico, etc. En esta misma línea de ideas, los clientes que conforman la cola no tienen que ser personas. Por ejemplo, pueden ser unidades que esperan ser procesadas en cierto tipo de máquina, o automóviles que deben pasar por una caseta de cobro.

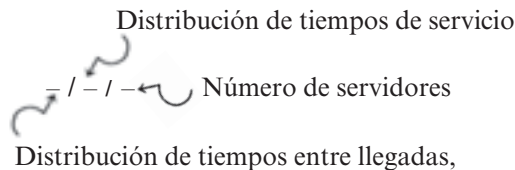
En realidad no es necesario que se forme una línea de espera física delante de una estructura material que constituya la estación de servicio. Los miembros de la cola pueden estar dispersos en un área mientras esperan que el servidor venga a ellos, como las máquinas que esperan reparación. El servidor o grupo de servidores asignados a un área constituyen la estación de servicio de esa área. De todas maneras, la teoría de colas proporciona, entre otros, un número promedio de clientes en espera —el tiempo promedio de espera—, puesto que es irrelevante si los clientes esperan en grupo o no. El único requisito esencial para poder aplicar la teoría de colas es que los cambios en el número de clientes que esperan un servicio ocurran como si prevaleciera la situación física que se describe en la figura 17.2 (o una contraparte válida).

Con excepción de la sección 17.9, todos los modelos de colas que se presentan en este capítulo son del tipo elemental que se esquematiza en la figura 17.2. Muchos de ellos se basan en el supuesto de que todos los *tiempos entre llegadas* y todos los *tiempos de servicio* son independientes e idénticamente distribuidos. Por convención, estos modelos se etiquetan de la siguiente manera:



■ **Figura 17.2**

Sistema de colas elemental (cada cliente se indica con una C y cada servidor con una S)



donde: M = distribución exponencial (markoviana), como se describe en la sección 17.4,

D = distribución degenerada (tiempos constantes), como se expone en la sección 17.7,

E_k = distribución de Erlang (parámetro de forma = k), como se describe en la sección 17.7,

G = distribución general (permite cualquier distribución arbitraria),¹ como se presenta en la sección 17.7.

Por ejemplo, el modelo $M/M/s$ que se presenta en la sección 17.6 supone que tanto los tiempos entre llegadas como los de servicio tienen distribución exponencial y que el número de servidores es s (cualquier entero positivo). El modelo $M/G/1$ que se estudia en la sección 17.7 supone que los tiempos entre llegadas siguen una distribución exponencial pero no pone restricciones a la distribución de los tiempos de servicio, mientras que el número de servidores está restringido a únicamente 1. En la sección 17.7 se presentan algunos otros modelos que se ajustan a este esquema de etiquetas.

Terminología y notación

A menos que se establezca otra cosa, se utilizará la siguiente terminología estándar:

Estado del sistema = número de clientes en el sistema.

¹ Al referirse a los tiempos entre llegadas, se substituyó, de manera convencional, el símbolo G por GI = distribución general independiente.

Longitud de la cola = número de clientes que esperan servicio

= estado del sistema *menos* número de clientes a quienes se les da el servicio.

$N(t)$ = número de clientes en el sistema de colas en el tiempo t ($t \geq 0$).

$P_n(t)$ = probabilidad de que exactamente n clientes estén en el sistema en el tiempo t , dado el número en el tiempo 0.

s = número de servidores (canales de servicio en paralelo) en el sistema de colas.

λ_n = tasa media de llegadas (número esperado de llegadas por unidad de tiempo) de nuevos clientes cuando hay n clientes en el sistema.

μ_n = tasa media de servicio en todo el sistema (número esperado de clientes que completan su servicio por unidad de tiempo) cuando hay n clientes en el sistema. *Nota:* μ_n representa la tasa *combinada* a la que todos los servidores *ocupados* (aquellos que están sirviendo a un cliente) logran terminar sus servicios.

λ, μ, ρ = vea el párrafo siguiente.

Cuando λ_n es constante para toda n , esta constante se denota por λ . Cuando la tasa media de servicio *por servidor ocupado* es constante para toda $n \geq 1$, esta constante se denota por μ . (En este caso, $\mu_n = s\mu$ cuando $n \geq s$, es decir, cuando los s servidores están ocupados). En estas circunstancias, $1/\lambda$ y $1/\mu$ es el *tiempo esperado entre llegadas* y el *tiempo esperado de servicio*, respectivamente. Asimismo, $\rho = \lambda/(s\mu)$ es el **factor de utilización** de la instalación de servicio, es decir, la fracción esperada de tiempo que los servidores individuales están ocupados, puesto que $\lambda/(s\mu)$ representa la fracción de la capacidad de servicio del sistema ($s\mu$) que *utilizan* en promedio los clientes que llegan (λ).

También se requiere cierta notación para describir los resultados de *estado estable*. Cuando un sistema de colas apenas inicia su operación, el estado del sistema (el número de clientes que esperan en el sistema) se encuentra bastante afectado por el estado inicial y el tiempo que ha pasado desde el inicio. Se dice entonces que el sistema se encuentra en **condición transitoria**. Sin embargo, una vez que ha pasado suficiente tiempo, el estado del sistema se vuelve, en esencia, independiente del estado inicial y del tiempo transcurrido (excepto en circunstancias no usuales).² En este contexto, se puede decir que el sistema ha alcanzado su **condición de estado estable**, en la que la distribución de probabilidad del estado del sistema se conserva (la distribución *estacionaria* o de *estado estable*) a través del tiempo. La teoría de colas tiende a dedicar su análisis a la condición de estado estable, en parte porque el caso transitorio es analíticamente más difícil. (Existen algunos resultados transitorios pero en general están más allá del alcance de este libro). La notación siguiente supone que el sistema se encuentra en la *condición de estado estable*:

P_n = probabilidad de que haya exactamente n clientes en el sistema

L = número esperado de clientes en el sistema $= \sum_{n=0}^{\infty} nP_n$.

L_q = longitud esperada de la cola (excluye los clientes que están en servicio) $= \sum_{n=s}^{\infty} (n - s)P_n$.

W = tiempo de espera en el sistema (incluye tiempo de servicio) para cada cliente.

$W = E(W)$.

W_q = tiempo de espera en la cola (excluye tiempo de servicio) para cada cliente.

$W_q = E(W_q)$.

² Cuando λ y μ están definidos, estas circunstancias poco usuales se refieren a que $\rho \geq 1$, en cuyo caso el estado del sistema tiende a crecer en forma continua conforme pasa el tiempo.

Relaciones entre L , W , L_q y W_q

Suponga que λ_n es una constante λ para toda n . Se ha demostrado que en un proceso de colas en estado estable,

$$L = \lambda W.$$

(Dado que John D. C. Little proporcionó la primera demostración rigurosa, a veces se le da el nombre de **fórmula de Little**). Además, la misma demostración prueba que

$$L_q = \lambda W_q.$$

Si las λ_n no son iguales, entonces λ puede sustituirse en estas ecuaciones por $\bar{\lambda}$, la tasa *promedio* entre llegadas a largo plazo. (Más adelante se verá cómo puede determinarse λ en algunos casos básicos).

Ahora suponga que el tiempo medio de servicio es una constante $1/\mu$, para toda $n \geq 1$. Se tiene entonces que

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}.$$

Estas relaciones son en extremo importantes, puesto que permiten determinar las cuatro cantidades fundamentales: L , W , L_q y W_q en cuanto se encuentra analíticamente el valor de una de ellas. Esta situación es afortunada, ya que suele ser mucho más fácil determinar una de ellas que las otras al resolver un modelo de colas a partir de los principios básicos.

17.3 Ejemplos de sistemas de colas reales

Puede parecer que la descripción de los sistemas de colas de la sección 17.2 es algo abstracta y que únicamente es aplicable en situaciones prácticas bastante especiales. Por el contrario, los sistemas de colas se aplican con sorprendente frecuencia en una amplia variedad de contextos. Para ampliar el horizonte sobre sus aplicaciones, se mencionarán brevemente varios ejemplos reales de sistemas de colas que pertenecen a varias categorías generales. Después se describirán sistemas de colas en algunas compañías prominentes (y en una ciudad) y los estudios que han sido premiados por sus trabajos en esta área.

Algunas clases de sistemas de colas

Una clase importante de sistemas de colas que se encuentra en la vida diaria es el **sistema de servicio comercial**, en donde los clientes externos reciben un servicio de una organización comercial. Muchos de estos sistemas incluyen un servicio de persona a persona en un local fijo, como una peluquería (los peluqueros son los servidores), el servicio de una cajera de banco, las cajas de cobro de un supermercado y una cola en una cafetería (canales de servicio en serie). Sin embargo, muchos otros sistemas son de un tipo diferente, como la reparación de aparatos domésticos (el servidor va hacia el cliente), una máquina de monedas (el servidor es una máquina) y una gasolinera (los clientes son automóviles).

Otra clase importante es la de **sistemas de servicio de transporte**. En algunos de estos sistemas los vehículos son los clientes, como los automóviles que esperan para pasar por una caseta de cobro o un semáforo (el servidor), un camión de carga o un barco que esperan que una cuadrilla les dé el servicio de carga o descarga, y un avión que espera aterrizar o despegar en una pista (el servidor). (Un estacionamiento es un ejemplo poco usual de este tipo, en el que los automóviles son los clientes y los espacios son los servidores, pero no existe una cola porque si un estacionamiento está lleno, los clientes se van a otro). En otros casos, los vehículos son los servidores, como los taxis, los camiones de bomberos y los elevadores.

En años recientes, la teoría de colas se ha aplicado más a los **sistemas de servicio interno** donde los clientes que reciben el servicio son *personal interno* o parte de la organización. Los

ejemplos incluyen sistemas de manejo de materiales, en donde las unidades de manejo de materiales (los servidores) mueven cargas (los clientes); sistemas de mantenimiento, en los cuales las brigadas de mantenimiento (los servidores) reparan máquinas (los clientes) y puestos de inspección donde los inspectores de control de calidad (los servidores) inspeccionan artículos (los clientes). Las instalaciones para empleados y los departamentos que les prestan servicio también entran en esta categoría. Además, las máquinas pueden verse como servidores cuyos clientes son los trabajos que están procesando. Un ejemplo relacionado muy importante es un centro de cómputo en el que la computadora puede considerarse como el servidor.

Existe un reconocimiento creciente de que la teoría de colas también se puede aplicar a **sistemas de servicio social**. Por ejemplo, un sistema judicial es una red de colas, donde las cortes son las instalaciones de servicio, los jueces (o los jurados) son los servidores y los casos que esperan el proceso son los clientes. Un sistema legislativo es una red de colas similar, en el cual los clientes son los asuntos que el congreso va a tratar. Algunos sistemas de salud pública son sistemas de colas. En la sección 17.1 se vio un ejemplo (la sala de urgencias de un hospital), pero también las ambulancias, las máquinas de rayos X y las camas del hospital pueden actuar como servidores en sus propios sistemas. En forma parecida, las familias en espera de viviendas de interés social u otros servicios pueden ser clientes de un sistema de colas.

Aun cuando estas son cuatro clases amplias de sistemas de colas, la lista todavía no se agota. En realidad, la teoría de colas comenzó a principios de siglo XX con aplicaciones a ingeniería telefónica (el fundador de la teoría de colas, A. K. Erlang, era empleado de la Danish Telephone Company, en Copenhague), y la ingeniería telefónica constituye todavía una importante aplicación. Lo que es más, cada individuo tiene sus propias líneas de espera personales: tareas, libros que leer, etc. Estos ejemplos son suficientes para sugerir que los sistemas de colas sin duda se presentan con toda frecuencia en muchas áreas de la sociedad.

Algunas aplicaciones de teoría de colas ganadoras de premios

Los prestigiosos premios *Franz Edelman Awards for Achievement in Operations Research and the Management Sciences* son otorgados cada año por el Institute of Operations Research and Management Sciences (INFORMS) a las mejores aplicaciones de IO del año. Un buen número de estos premios se ha otorgado por aplicaciones innovadoras de la teoría de colas al diseño de sistema de colas.

Dos de dichas aplicaciones de la teoría de colas ganadoras de premios se describen en los recuadros de aplicación más adelante en este capítulo (secciones 17.6 y 17.9). Las referencias seleccionadas al final del capítulo también incluyen una muestra de artículos que describen otras aplicaciones ganadoras de premios. A continuación se describe, en forma breve, algunas de dichas aplicaciones de la teoría de colas que ahora se consideran clásicas en el campo.

Como se mencionó en la referencia seleccionada A1, uno de los primeros ganadores del premio en la competencia Edelman fue *Xerox Corporation*. La compañía acababa de introducir un sistema de duplicado nuevo que sería en especial valioso para quienes lo comprarán. Por lo tanto, los clientes demandaban que los representantes técnicos de Xerox redujeran los tiempos de espera de la reparación de máquinas. Un equipo de IO aplicó la teoría de colas para estudiar la mejor manera de cumplir con este nuevo requerimiento de servicio. El resultado fue reemplazar la asignación previa de territorios a un técnico por territorios más grandes asignados a tres personas. Este cambio tuvo un efecto drástico en la reducción del tiempo de espera promedio de los clientes y en el incremento de más de 50% de la productividad de los técnicos (El capítulo 11 de la referencia seleccionada 9 presenta el estudio de un caso que se basa en esta aplicación de la teoría de colas por parte de Xerox Corporation.)

L. L. Bean, Inc., la empresa más grande de telemercadeo y ventas por catálogo, realizó un estudio ganador de premio cuyo apoyo primordial fue la teoría de colas para determinar cómo asignar sus recursos de telecomunicaciones, tema que se describe en la referencia seleccionada A5. Las llamadas telefónicas que llegan al centro para hacer pedidos son los clientes de un gran sistema de colas, mientras que los agentes son los servidores. Las preguntas clave que se hicieron durante el estudio fueron las siguientes:

1. ¿Con cuántas líneas troncales de teléfono debe contarse para atender las llamadas que entran al centro?
2. ¿Cuántos agentes de ventas por teléfono deben programarse en diferentes periodos?
3. ¿Cuántas posiciones para llamadas en espera debe haber para que los clientes esperen a un agente? (Observe que el número limitado de llamadas en espera ocasiona que el sistema tenga una cola finita).

Por cada combinación interesante de estas tres cantidades, los modelos de colas proporcionan una medida de desempeño del sistema. Dadas estas medidas, el equipo de IO evaluó con cuidado el costo de las ventas perdidas debido a que algunos clientes escucharan tono de ocupado o de llamada en espera por mucho tiempo. Cuando se agregó el costo de los recursos de telemercadeo, el equipo pudo encontrar la combinación de las tres cantidades que minimiza el costo total esperado. El resultado fue un ahorro anual de costos de 9 a 10 millones de dólares.

Otro ganador del primer premio del concurso Edelman fue AT&T por un estudio que combinaba el uso de la teoría de colas y la simulación (tema del capítulo 20). Como se describió en la referencia seleccionada A2, los modelos de colas se aplicaron tanto a la red de telecomunicaciones de AT&T como al entorno de centros de llamadas de los clientes de la compañía que tenían estos centros. El objetivo del estudio fue desarrollar un sistema amigable de PC que los clientes pudieran usar para que la empresa los guiara en el proceso de diseñar o rediseñar sus centros de llamadas. Como estos constituyen una de las industrias de más rápido crecimiento en Estados Unidos, para cuando se escribió este artículo, los clientes de negocios de AT&T habían usado este sistema más de 2 000 veces. El resultado fue una ganancia anual de más de 750 millones de dólares generada por estos clientes.

Hewlett-Packard (HP) es una manufacturera de equipo electrónico multinacional líder en su ramo. En 1993, la compañía instaló un sistema de línea de ensamble mecanizado para fabricar impresoras de inyección de tinta en su planta de Vancouver, Washington, para satisfacer la explosiva demanda de este tipo de impresoras. Pronto se hizo evidente que el sistema instalado no sería tan rápido ni tan confiable como para satisfacer las metas de producción de la compañía. En consecuencia, se formó un equipo conjunto de científicos de la administración de HP y del Massachusetts Institute of Technology (MIT) para estudiar cómo rediseñar el sistema para mejorar su desempeño.

Como se describe en la referencia seleccionada A4 sobre este estudio ganador de premios, el equipo de HP/MIT se percató con rapidez de que el sistema de línea de ensamble podría modelarse como un tipo especial de sistema de colas donde los clientes (las impresoras que debían ensamblarse) pasarían a través de una serie de servidores (operaciones de ensamblaje) en una secuencia fija. Un modelo de colas especial para este tipo de sistema proporcionó con rapidez los resultados analíticos que se necesitaban para determinar el modo en que el sistema debería rediseñarse para lograr la capacidad que se requería de la forma más económica. Los cambios incluyeron la incorporación de espacios de almacenamiento en puntos estratégicos para mantener de mejor manera el flujo de trabajo hacia las estaciones subsecuentes y para contrarrestar el efecto de la descompostura de las máquinas. El nuevo diseño incrementó alrededor de 50% la productividad y produjo aumentos en las ganancias de aproximadamente 280 millones de dólares por ventas de impresoras así como utilidades adicionales por productos accesorios. Esta aplicación innovadora del modelo de colas especial también le dio a HP un nuevo método para crear diseños de sistemas rápidos y eficaces en otras áreas de la compañía.

17.4 Papel de la distribución exponencial

En gran medida, las características operativas de los sistemas de colas están determinadas por dos propiedades estadísticas, a saber, la distribución de probabilidad de los *tiempos entre llegadas* (vea “Fuente de entrada” en la sección 17.2) y la distribución de probabilidad de los *tiempos de servicio* (vea “Mecanismo de servicio” en la sección 17.2). En los sistemas de colas reales, estas distribuciones pueden tomar casi cualquier forma. (La única restricción es que no pueden presentarse valores negativos). Sin embargo, para formular un *modelo* de teoría de colas como una representación del sistema real, es necesario especificar la forma supuesta de cada una de estas

distribuciones. Para que sea útil, la forma supuesta debe ser lo *suficientemente realista* como para que el modelo proporcione *predicciones razonables*, pero al mismo tiempo debe ser lo *suficientemente sencilla* para que sea *matemáticamente manejable*. Con estas consideraciones en mente, la distribución de probabilidad más importante en la teoría de colas es la *distribución exponencial*.

Suponga que una variable aleatoria T representa ya sea los tiempos entre llegadas o los tiempos de servicio. (Se hace referencia a los hechos que marcan el final de estos tiempos, de llegadas o de terminación de un servicio, como *eventos*). Se dice que esta variable aleatoria tiene una *distribución exponencial con parámetro α* si su función de densidad de probabilidad es

$$f_T(t) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha t} & \text{para } t \geq 0 \\ 0 & \text{para } t < 0, \end{cases}$$

como se muestra en la figura 17.3. En este caso, las probabilidades acumuladas son

$$\begin{aligned} P\{T \leq t\} &= 1 - e^{-\alpha t} \\ P\{T > t\} &= e^{-\alpha t} \end{aligned} \quad (t \geq 0),$$

y el valor esperado y la variancia de T son

$$\begin{aligned} E(T) &= \frac{1}{\alpha}, \\ \text{var}(T) &= \frac{1}{\alpha^2}. \end{aligned}$$

¿Cuáles son las implicaciones para el modelo de colas si se supone que T tiene una distribución exponencial? Para explorar esta pregunta se examinarán seis propiedades de la distribución exponencial.

Propiedad 1: $f_T(t)$ es una función de t estrictamente *decreciente* ($t \geq 0$).

Una consecuencia de la propiedad 1 es que

$$P\{0 \leq T \leq \Delta t\} > P\{t \leq T \leq t + \Delta t\}$$

para cualesquiera valores estrictamente positivos de Δt y t . [Esta es una consecuencia del hecho de que estas probabilidades son el área bajo la curva de $f_T(t)$ en el intervalo indicado de longitud Δt , y la altura promedio de la curva es menor para la segunda probabilidad que para la primera]. Por lo tanto, no solo es posible sino también bastante probable que T tome un valor pequeño cercano a cero. En realidad,

$$P\left\{0 \leq T \leq \frac{1}{2} \frac{1}{\alpha}\right\} = 0.393$$

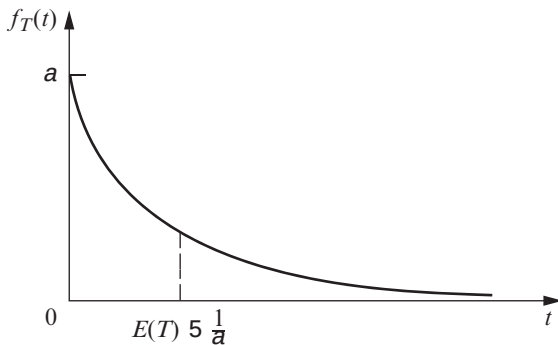
mientras que

$$P\left\{\frac{1}{2} \frac{1}{\alpha} \leq T \leq \frac{3}{2} \frac{1}{\alpha}\right\} = 0.383,$$

de manera que es más probable que el valor que tome T sea “pequeño” [esto es, menor que la mitad de $E(T)$] que “cercano” a su valor esperado [es decir, no más alejado que la mitad de $E(T)$], aun cuando el segundo intervalo tiene el doble de amplitud que el primero.

¿En realidad, esta es una propiedad razonable de T en un modelo de colas? Si T representa los *tiempos de servicio*, la respuesta depende de la naturaleza general del servicio en cuestión, como se verá a continuación.

Si el servicio que se requiere es, en esencia, idéntico para cada cliente y el servidor realiza siempre la misma secuencia de operaciones, entonces los tiempos de servicio reales tienden a ser cercanos al tiempo esperado de servicio. Pueden ocurrir pequeñas



■ **Figura 17.3**

Función de densidad de probabilidad de la distribución exponencial.

desviaciones de la media, pero por lo general se deben a variaciones menores en la eficiencia del servidor. Un tiempo de servicio tan pequeño que quede muy por debajo de la media es en realidad imposible, puesto que se necesita cierta cantidad mínima de tiempo para efectuar las operaciones de servicio que se requieren, aunque el servidor trabaje a la mayor velocidad. Es claro que la distribución exponencial no proporciona una aproximación cercana a la distribución de tiempos de servicio en este tipo de situación.

Por otro lado, considere el tipo de situación en la cual las tareas específicas que debe realizar el servidor difieren de un cliente a otro. La naturaleza general del servicio puede ser la misma, pero la cantidad y tipo específico de servicio difieren. Por ejemplo, este es el caso en el problema de la sala de emergencia del Hospital General que se presentó en la sección 17.1. El médico se enfrenta a una gran variedad de problemas de su profesión. En la mayor parte de los casos puede proporcionar el tratamiento que se requiere con bastante rapidez, pero en ocasiones, el paciente necesita un cuidado más especializado. De igual manera, los supervisores de bancos y supermercados son servidores de este tipo general, en donde el servicio que prestan suele ser breve, pero en ocasiones se extiende. Parece posible una distribución exponencial de los tiempos de servicio en este tipo de situación.

Si T representa los *tiempos entre llegadas*, la propiedad 1 descarta las situaciones en las que los clientes que llegan al sistema tienden a posponer su entrada si ven que otro cliente entra antes que ellos. Por otro lado, es totalmente congruente con el fenómeno común de las llegadas “aleatorias” que se describe con las propiedades subsecuentes. Así, cuando se grafican los tiempos entre llegadas contra el tiempo, a veces tienen la apariencia de estar aglomerados con grandes separaciones entre cada aglomeración, debido a la gran probabilidad de que los tiempos entre llegadas sean pequeños y la poca probabilidad de que ocurran tiempos entre llegadas grandes, pero un patrón tan irregular es exactamente parte de la verdadera aleatoriedad.

Propiedad 2: falta de memoria.

Esta propiedad puede expresarse en forma matemática como

$$P\{T > t + \Delta t \mid T > \Delta t\} = P\{T > t\}$$

para cualesquiera cantidades positivas de t y Δt . En otras palabras, la distribución de *probabilidad* del tiempo que falta hasta que ocurra el evento (llegada o terminación de servicio) siempre es la misma, sin importar cuánto tiempo (Δt) haya pasado. En efecto, el proceso “olvida” su historia. Este sorprendente fenómeno ocurre con la distribución exponencial debido a que

$$\begin{aligned} P\{T > t + \Delta t \mid T > \Delta t\} &= \frac{P\{T > \Delta t, T > t + \Delta t\}}{P\{T > \Delta t\}} \\ &= \frac{P\{T > t + \Delta t\}}{P\{T > \Delta t\}} \\ &= \frac{e^{-\alpha(t+\Delta t)}}{e^{-\alpha\Delta t}} \\ &= e^{-\alpha t} \\ &= P\{T > t\}. \end{aligned}$$

En el caso de los *tiempos entre llegadas*, esta propiedad describe la situación común en donde el tiempo que transcurre hasta la siguiente llegada está totalmente influido por el momento en el que ocurrió la última llegada. En el caso de los *tiempos de servicio*, esta propiedad es más difícil de interpretar. No debe esperarse que se cumpla cuando el servidor tiene que realizar la misma secuencia fija de operaciones para cada cliente, porque entonces un servicio largo y lento debe implicar que quizá queda muy poco por hacer. Sin embargo, en la clase de situación en donde las operaciones de servicio que se requieren difieren entre los clientes, la afirmación matemática de la propiedad es bastante realista. En este caso, si ha pasado un tiempo de servicio considerable, la única implicación puede ser que este cliente en particular requiera un servicio más extenso que los demás.

Propiedad 3: el *mínimo* de diversas variables aleatorias exponenciales independientes tiene una distribución exponencial.

Para establecer matemáticamente esta propiedad, sean $T_1, T_2, \dots, T_n$ variables aleatorias exponenciales *independientes* con parámetros $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, respectivamente. También sea U la variable aleatoria cuyo valor es igual al *mínimo* de los valores que toman $T_1, T_2, \dots, T_n$; es decir,

$$U = \min \{T_1, T_2, \dots, T_n\}.$$

Así, si T_i representa el tiempo que pasa hasta que ocurre un tipo especial de evento, entonces U representa el tiempo que pasa hasta que ocurre el *primero* de los n eventos diferentes. Ahora, observe que para cualquier $t \geq 0$,

$$\begin{aligned} P\{U > t\} &= P\{T_1 > t, T_2 > t, \dots, T_n > t\} \\ &= P\{T_1 > t\} P\{T_2 > t\} \cdots P\{T_n > t\} \\ &= e^{-\alpha_1 t} e^{-\alpha_2 t} \cdots e^{-\alpha_n t} \\ &= \exp\left(-\sum_{i=1}^n \alpha_i t\right), \end{aligned}$$

de manera que, sin duda, U tiene distribución exponencial con parámetro

$$\alpha = \sum_{i=1}^n \alpha_i.$$

Esta propiedad tiene algunas implicaciones para los tiempos entre llegadas en los modelos de colas. En particular, suponga que existen varios (n) tipos *diferentes* de clientes, pero que los tiempos entre llegadas de *cada* tipo (tipo i) tienen distribución exponencial con parámetro α_i ($i = 1, 2, \dots, n$). De acuerdo con la propiedad 2, el tiempo *que falta* a partir de un instante específico hasta la llegada del siguiente cliente del tipo i tendrá esta misma distribución. Por ello, sea T_i este tiempo restante medido a partir del instante en que llega un cliente de *cualquier* tipo. La propiedad 3 dice entonces que U , el tiempo entre llegadas del sistema de colas completo, tiene distribución exponencial con parámetro α definido por la última ecuación. Como resultado, se puede hacer caso omiso de la distinción entre los clientes y seguir teniendo tiempos entre llegadas exponenciales en el modelo de colas.

Sin embargo, estas implicaciones son todavía más importantes para los *tiempos de servicio* en los modelos de colas que tienen más de un servidor, de lo que son para los tiempos entre llegadas. Por ejemplo, considere la situación en la que todos los servidores tienen la misma distribución exponencial de tiempo de servicio, con parámetro μ . En este caso, sea n el número de servidores que *en este momento* prestan servicio y sea T_i el tiempo *que falta* para que el servidor i ($i = 1, 2, \dots, n$) complete el servicio, que también tiene distribución exponencial con parámetro $\alpha_i = \mu$. Se puede concluir que U , el tiempo hasta la siguiente terminación de servicio para cualquier servidor, tiene una distribución exponencial con parámetro $\alpha = n\mu$. En efecto, en este momento el sistema de colas actúa como un sistema de *un solo* servidor, en el que los tiempos de servicio tienen una distribución exponencial con parámetro $n\mu$. En este capítulo se hará uso frecuente de esta implicación al analizar los modelos de varios servidores.

Cuando se usa esta propiedad, algunas veces es útil también determinar las probabilidades de cuál de las variables aleatorias exponenciales será la que tiene el valor mínimo. Por ejemplo, puede quererse encontrar la probabilidad de que un servidor j en particular termine primero de servir a un cliente entre los n servidores ocupados. Es bastante sencillo (vea el problema 17.4-9) demostrar que esta probabilidad es proporcional al parámetro α_j . En particular, la probabilidad de que T_j resulte ser el menor de las n variables aleatorias es

$$P\{T_j = U\} = \frac{\alpha_j}{\sum_{i=1}^n \alpha_i}, \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n.$$

Propiedad 4: relación con la distribución de Poisson.

Suponga que el *tiempo* entre dos ocurrencias consecutivas de un tipo específico de evento (esto es, llegadas o terminación de servicio por un servidor siempre ocupado) tiene una distribución exponencial con parámetro α . La propiedad 4 está relacionada con la implicación resultante sobre la distribución de probabilidad del *número* de veces que ocurre este evento en un

periodo dado. En particular, sea $X(t)$ el número de ocurrencias en el tiempo t ($t \geq 0$), donde el tiempo 0 es el instante en el que comienza la cuenta. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria $X(t)$ definida de esta forma es la *distribución de Poisson* con el parámetro αt . La forma de esta distribución es

$$P\{X(t) = n\} = \frac{(\alpha t)^n e^{-\alpha t}}{n!}, \quad \text{para } n = 0, 1, 2, \dots$$

Por ejemplo, para $n = 0$,

$$P\{X(t) = 0\} = e^{-\alpha t},$$

que es exactamente la probabilidad que se obtuvo a partir de la distribución exponencial para que ocurra el *primer* evento después de un tiempo t . La media de la distribución de Poisson es

$$E\{X(t)\} = \alpha t,$$

de manera que el número esperado de eventos *por unidad de tiempo* es α . Por lo tanto, se dice que α es la *tasa media* a la que ocurren los eventos. Cuando se cuentan los eventos de manera continua, se dice que el proceso de conteo $\{X(t); t \geq 0\}$ es un **proceso de Poisson** con parámetro α (la tasa media).

Esta propiedad brinda información útil sobre la *terminación de servicio* cuando los tiempos de servicio tienen una distribución exponencial con parámetro μ . Esta información se obtiene al definir $X(t)$ como el número de servicios completos logrados por un servidor *siempre ocupado* en un tiempo transcurrido t , donde $\alpha = \mu$. En el caso de modelos de múltiples servidores, también se puede definir $X(t)$ como el número de terminaciones de servicio logradas por n servidores siempre ocupados en un tiempo transcurrido t , donde $\alpha = n\mu$.

Esta propiedad es útil en particular para describir el comportamiento probabilístico de las *llegadas* cuando los tiempos entre ellas siguen una distribución exponencial con parámetro λ . En este caso, $X(t)$ sería el *número* de llegadas en un tiempo transcurrido t , donde $\alpha = \lambda$ es la *tasa media de llegadas*. En consecuencia, las llegadas ocurren de acuerdo con un **proceso de entradas de Poisson** con parámetro λ . Este tipo de modelos se describe también con el supuesto de que tienen *llegadas de Poisson*.

Algunas veces se dice que las llegadas ocurren *aleatoriamente*, lo cual significa que suceden de acuerdo con un proceso de entradas de Poisson. Una interpretación intuitiva de este fenómeno es que cada periodo de longitud fija tiene la *misma* oportunidad de tener una llegada sin importar cuándo ocurrió la llegada anterior, como lo sugiere la siguiente propiedad.

Propiedad 5: para todos los valores positivos de t , $P\{T \leq t + \Delta t \mid T > t\} \approx \alpha \Delta t$, para un Δt pequeño.

Todavía se interpreta T como el tiempo que pasa desde el último evento de cierto tipo (llegada o terminación de servicio) hasta el siguiente evento, y suponga que ha transcurrido un tiempo t sin que ocurra un evento. Se sabe, de acuerdo con la propiedad 2, que la probabilidad de que ocurra un evento dentro del siguiente intervalo, de longitud fija Δt , es una constante (que se identificará en el siguiente párrafo), sin que importe el tamaño de t . La propiedad 5 va más allá pues agrega que, cuando el valor de Δt es pequeño, esta probabilidad constante puede aproximarse de manera muy cercana por $\alpha \Delta t$. Lo que es más, cuando se consideran distintos valores pequeños de Δt , esta probabilidad es, en esencia, proporcional a Δt , con factor de proporcionalidad igual α . En realidad, α es la *tasa media* a la cual ocurren los eventos (vea la propiedad 4), por lo que el número esperado de eventos en el intervalo de longitud Δt es *exactamente* $\alpha \Delta t$. La única razón por la que la probabilidad de que ocurra un evento difiere de este valor es la posibilidad de que ocurra *más de un evento*, lo cual tiene una probabilidad despreciable cuando Δt es pequeño.

Para comprobar de manera matemática por qué se cumple la propiedad 5, observe que el valor constante de la probabilidad (para un valor fijo de $\Delta t > 0$) es solo

$$\begin{aligned} P\{T \leq t + \Delta t \mid T > t\} &= P\{T \leq \Delta t\} \\ &= 1 - e^{-\alpha \Delta t}, \end{aligned}$$

para cualquier $t \geq 0$. Por esta razón, como la expansión de la serie e^x para cualquier exponente x es

$$e^x = 1 + x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n!},$$

se concluye que

$$\begin{aligned} P\{T \leq t + \Delta t \mid T > t\} &= 1 - 1 + \alpha \Delta t - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-\alpha \Delta t)^n}{n!} \\ &\approx \alpha \Delta t \quad \text{para } \Delta t \text{ pequeño,}^3 \end{aligned}$$

porque los términos de la sumatoria se vuelven despreciables para valores de $\alpha \Delta t$ suficientemente pequeños.

Como en los modelos de colas T se pueden representar ya sea tiempos entre llegadas o tiempos de servicio, esta propiedad proporciona una aproximación conveniente de la probabilidad de que ocurra el evento de interés en el siguiente intervalo pequeño (Δt). También puede hacerse un análisis exacto basado en esta aproximación, tomando los límites apropiados cuando $\Delta t \rightarrow 0$.

Propiedad 6: no afecta agregar o desagregar.

Esta propiedad es importante para verificar que el *proceso de entrada es de Poisson*. Entonces se describirá en estos términos, aunque también se aplica directamente a la distribución exponencial (tiempos entre llegadas exponenciales) debido a la propiedad 4.

Primero se considera agregar (combinar) varios procesos de entrada de Poisson en un proceso de entrada global. En particular, suponga que existen varios (n) tipos *diferentes* de clientes, en donde los clientes de cada tipo (tipo i) llegan de acuerdo a un *proceso de llegadas de Poisson* con parámetro λ_i ($i = 1, 2, \dots, n$). Suponga que se trata de procesos de Poisson *independientes*. La propiedad dice que el proceso de entrada *agregado* (llegada de todos los clientes sin importar de qué tipo sean) también debe ser de Poisson, con parámetro (tasa de llegada) $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$. En otras palabras, si se está en un proceso de Poisson *no afecta agregar*.

Esta parte de la propiedad se deduce de manera directa de las propiedades 3 y 4. Esta última implica que los tiempos entre llegadas de los clientes de tipo i tienen una distribución exponencial con parámetro λ_i . Para esta situación idéntica, ya se analizó en la propiedad 3 que esto implica que los tiempos entre llegadas de todos los clientes también deben tener una distribución exponencial, con parámetro $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$. Si se usa la propiedad 4, de nuevo implica que el proceso de entrada agregado es de Poisson.

La segunda parte de la propiedad 6 (“no afecta desagregar”) se refiere al caso contrario, en el que se sabe que el proceso de entrada *agregado* (que se obtuvo con la combinación de procesos de entrada para diferentes tipos de clientes) es de Poisson con parámetro λ . El cuestionamiento ahora concierne a la naturaleza del proceso de entrada *desagregado* de los tipos de clientes individuales. Si se supone que cada cliente que llega tiene una probabilidad *fija* p_i de pertenecer al tipo i ($i = 1, 2, \dots, n$), con

$$\lambda_i = p_i \lambda \quad \text{y} \quad \sum_{i=1}^n p_i = 1,$$

la propiedad dice que el proceso de entrada de los clientes tipo i también debe ser de Poisson con parámetro λ_i . En otras palabras, si se está en un proceso de Poisson, *no afecta desagregar*.

Como ejemplo de la utilidad de esta segunda parte de la propiedad, considere la siguiente situación. Los clientes, sin hacer distinciones, llegan de acuerdo con un proceso de Poisson con

³ De manera más precisa,

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P\{T \leq t + \Delta t \mid T > t\}}{\Delta t} = \alpha.$$

parámetro λ . Cada cliente que llega tiene una probabilidad fija p de *desistir* (irse sin entrar al sistema de colas), de manera que la probabilidad de entrar es $(1 - p)$. Desde este punto de vista, existen dos tipos de clientes: aquellos que desisten y aquellos que entran al sistema. La propiedad dice que cada tipo llega de acuerdo con un proceso de Poisson, con parámetros $p\lambda$ y $(1 - p)\lambda$, respectivamente. Por lo tanto, al usar el último proceso de Poisson, los modelos de colas que suponen llegadas de Poisson todavía pueden usarse para analizar el funcionamiento del sistema de colas para aquellos clientes que entran al sistema.

Otro ejemplo, en inglés, en la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web de este libro ilustra la aplicación de varias de las propiedades de la distribución exponencial que se presentan en esta sección.

17.5 Proceso de nacimiento y muerte

La mayor parte de los modelos elementales de colas suponen que las entradas (llegada de clientes) y las salidas (clientes que se van) del sistema ocurren de acuerdo con un *proceso de nacimiento y muerte*. Este importante proceso de teoría de probabilidad tiene aplicaciones en varias áreas. Sin embargo, en el contexto de la teoría de colas, el término **nacimiento** se refiere a la *llegada* de un nuevo cliente al sistema de colas, mientras que el término **muerte** se refiere a la *salida* del cliente servido. El *estado* del sistema en el tiempo t ($t \geq 0$), denotado por $N(t)$, es el número de clientes que hay en el sistema de colas en el tiempo t . El proceso de nacimiento y muerte describe en *términos probabilísticos* cómo cambia $N(t)$ al aumentar t . En general, sostiene que los nacimientos y muertes *individuales* ocurren de manera *aleatoria*, y que sus tasas medias de ocurrencia dependen del estado actual del sistema. De manera más precisa, los supuestos del proceso de nacimiento y muerte son los siguientes:

Supuesto 1. Dado $N(t) = n$, la distribución de probabilidad actual del tiempo que *falta* para el próximo *nacimiento* (llegada) es *exponencial* con parámetro λ_n ($n = 0, 1, 2, \dots$).

Supuesto 2. Dado $N(t) = n$, la distribución de probabilidad actual del tiempo que *falta* para la próxima *muerte* (terminación de servicio) es *exponencial* con parámetro μ_n ($n = 1, 2, \dots$).

Supuesto 3. La variable aleatoria del supuesto 1 (el tiempo que falta hasta el próximo *nacimiento*) y la variable aleatoria del supuesto 2 (el tiempo que falta hasta la siguiente *muerte*) son mutuamente independientes. La siguiente transición del estado del proceso es

$$n \rightarrow n + 1 \quad (\text{un solo nacimiento})$$

o

$$n \rightarrow n - 1 \quad (\text{una sola muerte}),$$

lo que depende de cuál de las dos variables es más pequeña.

En el caso de un sistema de colas, λ_n y μ_n representan, respectivamente, la *tasa media de llegada* y la *tasa media de terminaciones de servicio*, cuando hay n clientes en el sistema. En algunos sistemas de colas, los valores de las λ_n serán las mismas para todos los valores de n , y las μ_n también serán las mismas para toda n excepto para aquella n tan pequeña que el servidor esté desocupado (es decir, $n = 0$). Sin embargo, las λ_n y las μ_n también pueden variar en forma considerable con n para algunos sistemas de colas.

Por ejemplo, una de las formas en las que λ_n puede ser diferente para valores distintos de n es si los clientes potenciales que llegan se pueden *perder* (rechazar la entrada al sistema) con mayor probabilidad a medida que n aumenta. De manera similar, μ_n puede ser diferente ante valores distintos de n debido a que existe una mayor probabilidad de que los clientes *renuncien* (se vayan sin haber sido servidos) a medida que aumenta el tamaño de la cola. Uno de los ejemplos de la sección **Otro ejemplo** en la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web de este libro ilustra un sistema de líneas de espera donde existe tanto pérdida como renuncia. Entonces, este ejemplo demuestra cómo los resultados generales del proceso de nacimiento y muerte generan de manera directa varias medidas de desempeño de este sistema de colas.

Análisis del proceso de nacimiento y muerte

Los supuestos del proceso de nacimiento y muerte indican que las probabilidades que involucren la forma en que evolucionará el proceso en el futuro dependen únicamente del estado actual del proceso, y por lo tanto son independientes de los eventos en el pasado. Esta “propiedad de falta de memoria” es la característica clave de cualquier *cadena de Markov*. Por lo tanto, el proceso de nacimiento y muerte es un tipo especial de *cadena de Markov de tiempo continuo*. En la sección 29.8 (del sitio web) se proporciona una descripción detallada de las cadenas de Markov de tiempo continuo y sus propiedades, así como una introducción al procedimiento general para encontrar las probabilidades de estado estable que se aplicará en el resto de la sección. Recuerde que la distribución exponencial tiene la propiedad de la falta de memoria (propiedad 2 en la sección 17.4.) Por lo tanto, los modelos de colas que se basan exclusivamente en distribuciones exponenciales (lo cual incluye todos los modelos de la sección siguiente que se basan en el proceso de nacimiento y muerte) pueden representarse mediante una cadena de Markov de tiempo continuo. Tales modelos de colas son mucho más manejables en el sentido analítico que cualquier otro modelo.

De esta manera, la rica teoría de las cadenas de Markov de tiempo continuo tiene un papel fundamental como antecedente del análisis de muchos modelos de colas, incluidos aquellos basados en el proceso de nacimiento y muerte. Sin embargo, como parte del presente capítulo introductorio sobre la teoría de colas, no es necesario ahondar explícitamente en esta teoría. Por consiguiente, para estudiar este capítulo, usted no necesitará ningún conocimiento previo sobre las cadenas de Markov de tiempo continuo y no se mencionarán de nuevo.

Como la propiedad 4 de la distribución exponencial implica que las λ_n y μ_n son tasas medias (vea la sección 17.4), estos supuestos pueden resumirse en el diagrama de tasas que se muestra en la figura 17.4. Las flechas de este diagrama muestran las únicas *transiciones* posibles en el estado del sistema (como lo especifica el supuesto 3) y el elemento junto a cada flecha es la tasa media de esa transición (según los supuestos 1 y 2) cuando el sistema se encuentra en el estado que hay en la base de la flecha.

Excepto en algunos casos especiales, el análisis del proceso de nacimiento y muerte es complicado cuando el sistema se encuentra en condición *transitoria*. Se han obtenido algunos resultados de esta distribución de probabilidad de $N(t)$ pero son demasiado complicados para darles un buen uso práctico. Por otro lado, es bastante directo derivar esta distribución *después* de que el sistema ha alcanzado la condición de *estado estable* (en caso de que pueda alcanzarla). Este desarrollo parte del diagrama de tasas, como se describe a continuación.

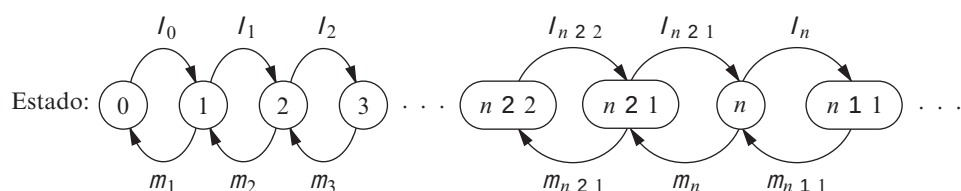
Considere cualquier estado particular n ($n = 0, 1, 2, \dots$) del sistema. Suponga que en el tiempo 0 se inicia el conteo del número de veces que el sistema entra a este estado y el número de veces que sale de él, como se denota en seguida:

$E_n(t)$ = número de veces que el proceso entra al estado n hasta el tiempo t .

$L_n(t)$ = número de veces que el proceso sale del estado n hasta el tiempo t .

Como los dos tipos de eventos (entrar y salir) deben alternarse, estos dos números serán iguales o diferirán en únicamente 1; es decir,

$$|E_n(t) - L_n(t)| \leq 1.$$



■ **Figura 17.4**

Diagrama de tasas del proceso de nacimiento y muerte.

Al dividir ambos lados entre t y después hacer que $t \rightarrow \infty$ se obtiene

$$\left| \frac{E_n(t)}{t} - \frac{L_n(t)}{t} \right| \leq \frac{1}{t}, \quad \text{entonces} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \left| \frac{E_n(t)}{t} - \frac{L_n(t)}{t} \right| = 0.$$

Si se dividen $E_n(t)$ y $L_n(t)$ entre t se obtiene la *tasa real* (número de eventos por unidad de tiempo) a la que ocurren estos dos tipos de eventos, y cuando $t \rightarrow \infty$ se obtiene la *tasa media* (número esperado de eventos por unidad de tiempo):

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{E_n(t)}{t} = \text{tasa media a la que el proceso entra al estado } n.$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{L_n(t)}{t} = \text{tasa media a la que el proceso sale del estado } n.$$

Estos resultados conducen al siguiente principio clave:

Principio de tasa de entrada = tasa de salida. Para cualquier estado n ($n = 0, 1, 2, \dots$)

del sistema, la tasa media de entrada = tasa media de salida.

La ecuación que expresa este principio se llama **ecuación de balance** del estado n . Después de construir las ecuaciones de balance de todos los estados en términos de las probabilidades P_n desconocidas, se puede resolver este sistema de ecuaciones (más una ecuación que establezca que las probabilidades deben sumar 1) para encontrarlas.

A fin de ilustrar una ecuación de balance, considere el estado 0. El proceso entra a este estado *únicamente* desde el estado 1. En consecuencia, la probabilidad de estado estable de encontrarse en el estado 1 (P_1) representa la proporción de tiempo que *es posible* que el proceso entre al estado 0. Dado que el proceso se encuentra en el estado 1, la tasa media de entrada al estado 0 es μ_1 . (En otras palabras, para cada unidad acumulada de tiempo que el proceso pasa en el estado 1, el número esperado de veces que lo dejaría para entrar al estado 0 es μ_1). Desde cualquier *otro* estado, esta tasa media es 0. Por lo tanto, la tasa media global a la que el proceso deja su estado actual para entrar al estado 0 (la *tasa media de entrada*) es

$$\mu_1 P_1 + 0(1 - P_1) = \mu_1 P_1.$$

Por el mismo razonamiento, la *tasa media de salida* del estado 0 debe ser $\lambda_0 P_0$, de manera que la ecuación de balance del estado 0 es

$$\mu_1 P_1 = \lambda_0 P_0.$$

En el caso de todos los demás estados, existen dos transiciones posibles, hacia adentro y hacia afuera del estado. Entonces, cada lado de las ecuaciones de balance de estos estados representa la *suma* de las tasas medias de las dos transiciones incluidas. Por lo demás, el razonamiento es igual que para el estado 0. Estas ecuaciones de balance se resumen en la tabla 17.1.

Observe que la primera ecuación de balance contiene dos variables (P_0 y P_1), las primeras dos ecuaciones contienen tres variables (P_0 , P_1 y P_2), y así sucesivamente, de manera que siempre se tiene una variable “adicional”. Por lo tanto, el procedimiento para resolver estas ecuaciones es despejar todas las variables en términos de una de ellas, entre las cuales la más conveniente es P_0 . La primera ecuación se usa para despejar P_1 en términos de P_0 ; después se usa este resultado y la segunda ecuación para obtener P_2 en términos de P_0 , etc. Al final, el requisito de que la suma de todas las probabilidades debe ser igual a 1 puede usarse para evaluar P_0 .

Resultados del proceso de nacimiento y muerte

Al aplicar este procedimiento se obtienen los siguientes resultados:

■ **Tabla 17.1** Ecuaciones de balance del proceso de nacimiento y muerte

Estado	Tasa de entrada = Tasa de salida
0	$\mu_1 P_1 = \lambda_0 P_0$
1	$\lambda_0 P_0 + \mu_2 P_2 = (\lambda_1 + \mu_1) P_1$
2	$\lambda_1 P_1 + \mu_3 P_3 = (\lambda_2 + \mu_2) P_2$
$\vdots$	$\vdots$
$n - 1$	$\lambda_{n-2} P_{n-2} + \mu_n P_n = (\lambda_{n-1} + \mu_{n-1}) P_{n-1}$
n	$\lambda_{n-1} P_{n-1} + \mu_{n+1} P_{n+1} = (\lambda_n + \mu_n) P_n$
$\vdots$	$\vdots$

Estado:

$$\begin{aligned}
 0: \quad P_1 &= \frac{\lambda_0}{\mu_1} P_0 \\
 1: \quad P_2 &= \frac{\lambda_1}{\mu_2} P_1 + \frac{1}{\mu_2} (\mu_1 P_1 - \lambda_0 P_0) = \frac{\lambda_1}{\mu_2} P_1 = \frac{\lambda_1 \lambda_0}{\mu_2 \mu_1} P_0 \\
 2: \quad P_3 &= \frac{\lambda_2}{\mu_3} P_2 + \frac{1}{\mu_3} (\mu_2 P_2 - \lambda_1 P_1) = \frac{\lambda_2}{\mu_3} P_2 = \frac{\lambda_2 \lambda_1 \lambda_0}{\mu_3 \mu_2 \mu_1} P_0 \\
 &\vdots \\
 n-1: \quad P_n &= \frac{\lambda_{n-1}}{\mu_n} P_{n-1} + \frac{1}{\mu_n} (\mu_{n-1} P_{n-1} - \lambda_{n-2} P_{n-2}) = \frac{\lambda_{n-1}}{\mu_n} P_{n-1} = \frac{\lambda_{n-1} \lambda_{n-2} \cdots \lambda_0}{\mu_n \mu_{n-1} \cdots \mu_1} P_0 \\
 n: \quad P_{n+1} &= \frac{\lambda_n}{\mu_{n+1}} P_n + \frac{1}{\mu_{n+1}} (\mu_n P_n - \lambda_{n-1} P_{n-1}) = \frac{\lambda_n}{\mu_{n+1}} P_n = \frac{\lambda_n \lambda_{n-1} \cdots \lambda_0}{\mu_{n+1} \mu_n \cdots \mu_1} P_0 \\
 &\vdots
 \end{aligned}$$

Para simplificar la notación, sea

$$C_n = \frac{\lambda_{n-1} \lambda_{n-2} \cdots \lambda_0}{\mu_n \mu_{n-1} \cdots \mu_1}, \quad \text{para } n = 1, 2, \dots,$$

y después se define $C_n = 1$ para $n = 0$. En este contexto, las probabilidades de estado estable son

$$P_n = C_n P_0, \quad \text{para } n = 0, 1, 2, \dots$$

El requisito

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n = 1$$

implica que

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} C_n \right) P_0 = 1,$$

así,

$$P_0 = \left(\sum_{n=0}^{\infty} C_n \right)^{-1}.$$

Cuando un modelo de líneas de espera se basa en el proceso de nacimiento y muerte, de manera que el estado del sistema n representa el número de clientes en el sistema de colas, las medidas clave de desempeño del sistema (L , L_q , W y W_q) pueden obtenerse de inmediato después de calcular las P_n mediante las fórmulas anteriores. Las definiciones de L y L_q que se dieron en la sección 17.2 especifican que

$$L = \sum_{n=0}^{\infty} n P_n, \quad L_q = \sum_{n=s}^{\infty} (n - s) P_n.$$

Lo que es más, las relaciones que se dieron en la sección 17.2 conducen a

$$W = \frac{L}{\bar{\lambda}}, \quad W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}},$$

donde $\bar{\lambda}$ es la tasa de llegadas promedio a largo plazo. Como λ_n es la tasa media de llegadas cuando el sistema se encuentra en el estado n ($n = 0, 1, 2, \dots$) y P_n es la proporción de tiempo que el sistema está en este estado,

$$\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n P_n.$$

Varias de las expresiones que acaban de presentarse incluyen sumas con un número infinito de términos. Por fortuna, estas sumas tienen soluciones analíticas de muchos casos especiales interesantes⁴ como se verá en la siguiente sección. En otros casos puede aproximarse al sumar un número finito de términos en una computadora.

Estos resultados de estado estable se desarrollaron bajo el supuesto de que los parámetros λ_n y μ_n tienen valores tales que el proceso, en realidad, puede *alcanzar* la condición de estado estable. Este supuesto *siempre* se cumple si $\lambda_n = 0$ para algún valor de n mayor que el estado inicial, de forma que únicamente son posibles un número finito de estados (aquellos menores que esta n). También se cumple *siempre* cuando λ y μ están definidas (vea “Terminología y notación” en la sección 17.2) y $\rho = \lambda/(s\mu) < 1$. No se cumple si $\sum_{n=1}^{\infty} C_n = \infty$.

En la sección 17.6 se describen varios modelos de colas que son casos especiales del proceso de nacimiento y muerte. Los resultados de estado estable generales dados en los recuadros se utilizarán una y otra vez para obtener los resultados específicos para estos modelos.

17.6 Modelos de colas basados en el proceso de nacimiento y muerte

Como se puede asignar cualquier valor no negativo a cada una de las tasas medias $\lambda_0, \lambda_1, \dots$ y $\mu_1, \mu_2, \dots$ del proceso de nacimiento y muerte, se cuenta con una gran flexibilidad para modelar un sistema de colas. Los modelos que acaso sean los que más se usan en teoría de colas se basan directamente en este proceso. De acuerdo con los supuestos 1 y 2 (y la propiedad 4 de la distribución exponencial), se dice que estos modelos tienen **entradas de Poisson y tiempos de servicio exponencial**. Los modelos difieren únicamente en los supuestos sobre cómo cambian las λ_n y las μ_n según el estado n . En esta sección se presentarán tres modelos de tres tipos importantes de sistemas de colas.

Modelo M/M/s

Como se describió en la sección 17.2, el modelo M/M/s supone que todos los *tiempos entre llegadas* son independientes e idénticamente distribuidos de acuerdo con una distribución exponencial (es decir, el proceso de entrada es de Poisson), que todos los *tiempos de servicio* son independientes e idénticamente distribuidos de acuerdo con otra distribución exponencial y que el número de servidores es s (cualquier entero positivo). En consecuencia, este modelo es únicamente un caso especial del proceso de nacimiento y muerte cuando la *tasa media de llegadas* al sistema de colas y la *tasa media de servicio por servidor ocupado* son constantes (λ y μ , respectivamente) e independientes del estado del sistema. Cuando el sistema tiene únicamente *un servidor* ($s = 1$), la implicación es que los parámetros del proceso de nacimiento y muerte son $\lambda_n = \lambda$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) y $\mu_n = \mu$ ($n = 1, 2, \dots$). En la figura 17.5a) se muestra el diagrama de tasas resultante.

Sin embargo, cuando el sistema tiene varios servidores ($s > 1$), no es tan sencillo expresar μ_n , como se explica en seguida.

Tasa de servicio de sistema: la tasa del servicio del sistema μ_n representa la tasa media de los servicios terminados de todo el sistema de colas cuando existen n clientes en él. En el caso de múltiples servidores y $n > 1$, μ_n no es lo mismo que μ , la tasa media de servicio por servidor ocupado. En lugar de eso,

$$\begin{aligned}\mu_n &= n\mu && \text{cuando } n \leq s, \\ \mu_n &= s\mu && \text{cuando } n \geq s.\end{aligned}$$

⁴ Estas soluciones se basan en los siguientes resultados de la suma de cualquier serie geométrica:

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^N x^n &= \frac{1 - x^{N+1}}{1 - x}, && \text{para cualquier } x \neq 1, \\ \sum_{n=0}^{\infty} x^n &= \frac{1}{1 - x}, && \text{si } |x| < 1.\end{aligned}$$

Mediante el uso de estas fórmulas de μ_n , el diagrama con las tasas del proceso nacimiento-muerte que se muestra en la figura 17.4 se reduce a los diagramas de las tasas que se muestran en la figura 17.5 del modelo $M/M/s$.

Cuando $s\mu$ excede la tasa media de llegadas λ , es decir, cuando

$$\rho = \frac{\lambda}{s\mu} < 1,$$

un sistema de colas que se ajuste a este modelo tarde o temprano alcanzará la condición de estado estable. Recuerde de la sección 17.2 que ρ se conoce como el *factor de utilización* debido a que representa la fracción esperada de tiempo que los servidores individuales están ocupados. En esta situación pueden aplicarse directamente los resultados de estado estable que se obtuvieron en la sección 17.5 al proceso de nacimiento y muerte. Estos resultados se simplifican mucho para este modelo y proporcionan expresiones cortas de P_n , L , L_q , etc., como se mostrará a continuación.

Resultados en el caso de un servidor (M/M/1). Para $s = 1$, los factores C_n del proceso de nacimiento y muerte se reducen a

$$C_n = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n = \rho^n, \quad \text{para } n = 0, 1, 2, \dots$$

Por lo tanto, si se utilizan los resultados dados en la sección 17.5

$$P_n = \rho^n P_0, \quad \text{para } n = 0, 1, 2, \dots,$$

donde

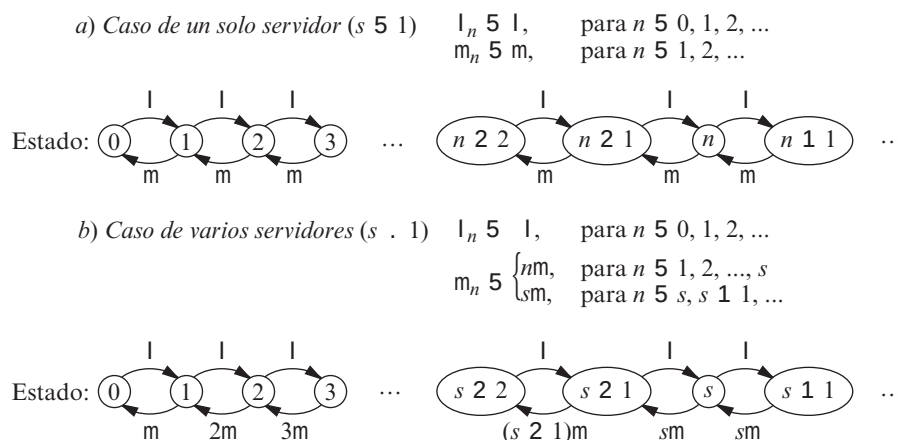
$$\begin{aligned} P_0 &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} \rho^n \right)^{-1} \\ &= \left(\frac{1}{1-\rho} \right)^{-1} \\ &= 1-\rho. \end{aligned}$$

Así

$$P_n = (1 - \rho)\rho^n, \quad \text{para } n = 0, 1, 2, \dots$$

En consecuencia,

$$L = \sum_{n=0}^{\infty} n(1 - \rho)\rho^n$$



■ **Figura 17.5**
Diagrama de tasas del modelo $M/M/s$.

Recuadro de aplicación

KeyCorp es una importante compañía propietaria de bancos en Estados Unidos que se enfoca en los servicios bancarios al consumidor. A inicios de 2013, operaba más de mil sucursales bancarias en 14 estados.

Para impulsar el crecimiento de sus negocios, hace algunos años, la gerencia de KeyCorp puso en marcha un amplio estudio de IO para determinar la forma de mejorar el servicio a los clientes (el cual se define como la reducción del tiempo de espera para recibir el servicio), y a la vez conservar los costos de personal en un rango moderado. Se fijó un objetivo en cuanto a la calidad del servicio que consistía en que el tiempo de espera de los clientes debería ser menor a 5 minutos.

La herramienta clave para analizar este problema fue el *modelo de colas M/M/s*, el cual demostró ser el más conveniente para esta aplicación. Para aplicarlo se recabaron datos que revelaron que el tiempo de servicio promedio que se requería para procesar un cliente era muy elevado, del orden de 246 segundos. Con este tiempo promedio de servicio y tasa de arribo en la media típicamente, el modelo indicó que era necesario un incremento de 30% del número de personas que brindan atención a los clientes con el fin de cumplir con el objetivo de calidad del servicio. Esta opción extremada-

mente costosa llevó a la alta gerencia a concluir que era necesario efectuar una amplia campaña para reducir de manera drástica el tiempo de servicio promedio mediante la reingeniería de las sesiones con los clientes y del fomento de una mejor administración del personal. En un periodo de tres años, esta campaña dio como resultado una reducción del tiempo de servicio promedio hasta llegar a 115 segundos. La aplicación frecuente del modelo *M/M/s* reveló la forma en que la meta de calidad del servicio puede sobrepasarse de manera significativa, a la vez que pueden reducirse los niveles de personal mediante una programación optimizada de los empleados en las diferentes sucursales del banco.

El resultado neto se ha reflejado en **ahorros de casi 20 millones de dólares por año con un servicio significativamente mejorado** que permite que 96% de los clientes tengan que esperar menos de 5 minutos. Esta mejora se extendió a toda la compañía ya que el porcentaje de sucursales que cumple el objetivo de calidad de servicio aumentó de 42 a 94%. Diferentes estudios también confirman un incremento significativo en la satisfacción del cliente.

Fuente: S. K. Kotha, M. P. Barnum y D. A. Bowen, "KeyCorp Service Excellence Management System", en *Interfaces*, 26(1): 54-74, enero-febrero, 1996.

$$\begin{aligned}
 &= (1 - \rho) \rho \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{d\rho} (\rho^n) \\
 &= (1 - \rho) \rho \frac{d}{d\rho} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \rho^n \right) \\
 &= (1 - \rho) \rho \frac{d}{d\rho} \left(\frac{1}{1 - \rho} \right) \\
 &= \frac{\rho}{1 - \rho} = \frac{\lambda}{\mu - \lambda}.
 \end{aligned}$$

En forma similar,

$$\begin{aligned}
 L_q &= \sum_{n=1}^{\infty} (n - 1) P_n \\
 &= L - 1(1 - P_0) \\
 &= \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}.
 \end{aligned}$$

Cuando $\lambda \geq \mu$, esto es, la tasa media de llegadas excede la tasa media de servicio, la solución anterior "no sirve" (puesto que la suma para calcular P_0 diverge). En este caso, la cola "explota" y crece sin límite. Si el sistema de colas comienza a operar sin clientes presentes, puede ser que el servidor se dé abasto con los que llegan durante un periodo corto, pero a la larga le será imposible. (Aun cuando $\lambda = \mu$, el número *esperado* de clientes en el sistema crecerá sin límite y con lentitud a través del tiempo y, aunque siempre es posible un regreso temporal a no tener clientes, las probabilidades de tener números grandes de clientes crecen en forma significativa con el tiempo).

Si se supone de nuevo que $\lambda < \mu$, puede obtenerse la distribución de probabilidad del *tiempo de espera en el sistema* (se incluye el tiempo de servicio) $\mathcal{W}$ de una llegada aleatoria cuando la disciplina de la cola es primero en entrar, primero en salir. Si esta llegada encuentra n clientes en el sistema, tendrá que esperar $n + 1$ tiempos de servicio exponenciales, inclusive el propio.

(Para el cliente que en la actualidad se encuentra en servicio, recuerde la propiedad de falta de memoria de la distribución exponencial que se presentó en la sección 17.4). Por lo tanto, sean $T_1, T_2, \dots$ las variables aleatorias independientes de los tiempos de servicio que tienen una distribución exponencial con parámetro μ , y sea

$$S_{n+1} = T_1 + T_2 + \dots + T_{n+1}, \quad \text{para } n = 0, 1, 2, \dots,$$

de manera que S_{n+1} representa el tiempo de espera *condicional*, dado que hay n clientes en el sistema. Como se analiza en la sección 17.7, se sabe que S_{n+1} tiene *distribución de Erlang*.⁵ Como la probabilidad de que una llegada aleatoria encuentre n clientes en el sistema es P_n , se concluye que

$$P\{\mathcal{W} > t\} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n P\{S_{n+1} > t\},$$

lo que después de una manipulación algebraica considerable (vea el problema 17.6-17) se reduce a

$$P\{\mathcal{W} > t\} = e^{-\mu(1-\rho)t}, \quad \text{para } t \geq 0.$$

La conclusión sorprendente es que $\mathcal{W}$ tiene una distribución *exponencial* con parámetro igual a $\mu(1-\rho)$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} W = E(\mathcal{W}) &= \frac{1}{\mu(1-\rho)} \\ &= \frac{1}{\mu - \lambda}. \end{aligned}$$

Estos resultados *incluyen* el tiempo de servicio en el tiempo de espera. En algunos contextos (por ejemplo, el problema de la sala de emergencia del Hospital General descrito en la sección 17.1), el tiempo de espera más importante es hasta que comienza el servicio. Considere el *tiempo de espera en la cola* (*excluya* el tiempo de servicio) $\mathcal{W}_q$ de la llegada aleatoria cuando la disciplina de la cola es primero en llegar, primero en salir. Si esta llegada *no* encuentra clientes en el sistema, se le sirve de inmediato, de manera que

$$P\{\mathcal{W}_q = 0\} = P_0 = 1 - \rho.$$

Si encuentra $n > 0$ clientes, entonces tendrá que esperar n tiempos de servicio exponenciales hasta que su propio servicio comience, de forma que

$$\begin{aligned} P\{\mathcal{W}_q > t\} &= \sum_{n=1}^{\infty} P_n P\{S_n > t\} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (1-\rho)\rho^n P\{S_n > t\} \\ &= \rho \sum_{n=0}^{\infty} P_n P\{S_{n+1} > t\} \\ &= \rho P\{\mathcal{W} > t\} \\ &= \rho e^{-\mu(1-\rho)t}, \quad \text{para } t \geq 0. \end{aligned}$$

Observe que $\mathcal{W}_q$ no tiene en realidad una distribución exponencial porque $P\{\mathcal{W}_q = 0\} > 0$. Sin embargo, la distribución *condicional* de $\mathcal{W}_q$, dado que $\mathcal{W}_q > 0$, no tiene una distribución exponencial con parámetro $\mu(1-\rho)$, como lo tiene $\mathcal{W}$, porque

$$P\{\mathcal{W}_q > t \mid \mathcal{W}_q > 0\} = \frac{P\{\mathcal{W}_q > t\}}{P\{\mathcal{W}_q > 0\}} = e^{-\mu(1-\rho)t}, \quad \text{para } t \geq 0.$$

Al obtener la media de esta distribución (no condicional) de $\mathcal{W}_q$ (o aplicar una de las dos fórmulas $L_q = \lambda W_q$ o $W_q = W - 1/\mu$), resulta

⁵ Fuera del contexto de teoría de colas, esta distribución se conoce como *distribución gamma*.

$$W_q = E(W_q) = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}.$$

Si desea ver **otro ejemplo** que aplica el modelo $M/M/1$, en la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web de este libro se presenta uno de ellos, en inglés, para determinar qué tipo de equipo de manejo de materiales debe comprar una compañía.

Resultados del caso de varios servidores ($s > 1$). Cuando $s > 1$, los factores C_n se convierten en

$$C_n = \begin{cases} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} & \text{para } n = 1, 2, \dots, s \\ \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \left(\frac{\lambda}{s\mu} \right)^{n-s} = \frac{(\lambda/\mu)^n}{s! s^{n-s}} & \text{para } n = s+1, \dots \end{cases}$$

En consecuencia, si $\lambda < s\mu$ [de manera que $\rho = \lambda/(s\mu) < 1$], al insertar estas expresiones en los resultados para el proceso de nacimiento y muerte dados en la sección 17.5 se obtiene

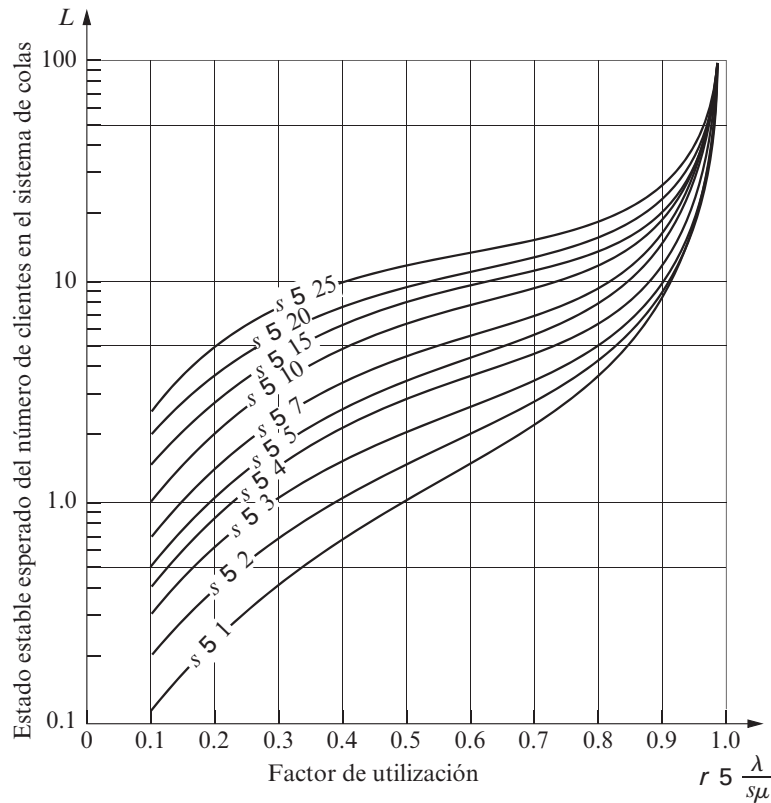
$$\begin{aligned} P_0 &= 1 / \left[1 + \sum_{n=1}^{s-1} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} + \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \sum_{n=s}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{s\mu} \right)^{n-s} \right] \\ &= 1 / \left[\sum_{n=0}^{s-1} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} + \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \frac{1}{1 - \lambda/(s\mu)} \right], \end{aligned}$$

donde el término para $n = 0$ en la última suma lleva al valor correcto de 1 debido a la convención de que $n! = 1$ cuando $n = 0$. Estos factores C_n dan también

$$P_n = \begin{cases} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} P_0 & \text{si } 0 \leq n \leq s \\ \frac{(\lambda/\mu)^n}{s! s^{n-s}} P_0 & \text{si } n \geq s. \end{cases}$$

Más aún,

$$\begin{aligned} L_q &= \sum_{n=s}^{\infty} (n-s) P_n \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} j P_{s+j} \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} j \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \rho^j P_0 \\ &= P_0 \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \rho \sum_{j=0}^{\infty} \frac{d}{d\rho} (\rho^j) \\ &= P_0 \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \rho \frac{d}{d\rho} \left(\sum_{j=0}^{\infty} \rho^j \right) \\ &= P_0 \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \rho \frac{d}{d\rho} \left(\frac{1}{1-\rho} \right) \\ &= \frac{P_0 (\lambda/\mu)^s \rho}{s! (1-\rho)^2}, \\ W_q &= \frac{L_q}{\lambda}, \\ W &= W_q + \frac{1}{\mu}, \\ L &= \lambda \left(W_q + \frac{1}{\mu} \right) = L_q + \frac{\lambda}{\mu}. \end{aligned}$$



■ **Figura 17.6**
Valores de L del modelo $M/M/s$ (sección 17.6).

En la figura 17.6 se muestra cómo cambian L con ρ para diferentes valores de s .

El método de un solo servidor para encontrar la distribución de probabilidad de los tiempos de espera puede extenderse al caso de varios servidores. Al aplicarlo se obtiene⁶ (para $t \geq 0$)

$$P\{\mathcal{W} > t\} = e^{-\mu t} \left[1 + \frac{P_0(\lambda/\mu)^s}{s!(1-\rho)} \left(\frac{1 - e^{-\mu t(s-1-\lambda/\mu)}}{s-1-\lambda/\mu} \right) \right]$$

y

$$P\{\mathcal{W}_q > t\} = (1 - P\{\mathcal{W}_q = 0\})e^{-s\mu(1-\rho)t},$$

donde

$$P\{\mathcal{W}_q = 0\} = \sum_{n=0}^{s-1} P_n.$$

Las fórmulas anteriores de las distintas medidas de desempeño (incluidas las P_n) son bastante tediosas para hacer los cálculos a mano. Sin embargo, el trabajo en Excel y OR Courseware permite realizar todos los cálculos simultáneos para cualesquiera valores de t , s , λ y μ dado que $\lambda < s\mu$. (Recuerde que OR Courseware es un software ajeno a McGraw-Hill, por lo que los lectores que deseen utilizarlo deberán contactar directamente con la empresa que lo desarrolla).

Si $\lambda \geq s\mu$, de forma que si la tasa media de llegadas excede a la tasa media máxima de servicio, la cola crece sin límite y las soluciones de estado estable anteriores no pueden aplicarse.

⁶ Cuando $s-1-\lambda/\mu = 0$, $(1 - e^{-\mu t(s-1-\lambda/\mu)})/(s-1-\lambda/\mu)$ debe sustituirse por μt .

Ejemplo del Hospital General con el modelo $M/M/s$. En el problema de la sala de emergencia del Hospital General (vea la sección 17.1), el ingeniero administrador ha concluido que los casos de emergencia llegan casi de manera aleatoria (*proceso de entrada de Poisson*), por lo que los tiempos entre llegadas tienen una *distribución exponencial*. También llegó a la conclusión de que el tiempo que necesita un médico para atender a los pacientes sigue aproximadamente una *distribución exponencial*. Con base en este contexto, eligió el modelo $M/M/s$ para hacer un estudio preliminar de este sistema de colas.

Al proyectar los datos disponibles del turno de la tarde al año próximo, estima que los pacientes llegarán a una *tasa promedio* de uno cada media hora. Un médico requiere un promedio de 20 minutos para atender al paciente. Si se usa una hora como unidad de tiempo,

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{2} \text{ horas por cliente}$$

y

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{3} \text{ horas por cliente,}$$

de manera que

$$\lambda = 2 \text{ clientes por hora}$$

y

$$\mu = 3 \text{ clientes por hora.}$$

Las dos alternativas bajo consideración son: continuar con un solo médico durante este turno ($s = 1$) o agregar un segundo médico ($s = 2$). En ambos casos,

$$\rho = \frac{\lambda}{s\mu} < 1,$$

de forma que el sistema debe acercarse a la condición de estado estable. (En realidad, como λ varía un poco durante los otros turnos, el sistema nunca alcanzará verdaderamente la condición de estado estable, pero el ingeniero administrador piensa que los resultados correspondientes proporcionarán una buena aproximación). Por lo tanto, usa las ecuaciones anteriores para obtener los resultados que se muestran en la tabla 17.2.

Con base en estos resultados, concluye en forma tentativa que para el siguiente año sería inadecuado un solo médico para brindar atención con relativa prontitud, lo que es necesario en la sala de emergencias de un hospital. Más adelante se verá (sección 17.8) cómo el ingeniero rectifica su conclusión cuando aplica otro modelo de colas que le proporciona una mejor representación de algunos aspectos cruciales del sistema de líneas de espera real.

■ **Tabla 17.2** Resultados de estado estable del modelo $M/M/s$ del problema del Hospital General

	$s = 1$	$s = 2$
ρ	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$
P_0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$
P_1	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{3}$
P_n para $n \geq 2$	$\frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^n$	$\left(\frac{1}{3}\right)^n$
L_q	$\frac{4}{3}$	$\frac{1}{12}$
L	2	$\frac{3}{4}$
W_q	$\frac{2}{3}$ horas	$\frac{1}{24}$ horas
W	1 hora	$\frac{3}{8}$ horas
$P\{W_q > 0\}$	0.667	0.167
$P\left\{W_q > \frac{1}{2}\right\}$	0.404	0.022
$P\{W_q > 1\}$	0.245	0.003
$P\{W_q > t\}$	$\frac{2}{3}e^{-t}$	$\frac{1}{6}e^{-4t}$
$P\{W > t\}$	e^{-t}	$\frac{1}{2}e^{-3t}(3 - e^{-t})$

Se puede ver **otro ejemplo**, en inglés, de una aplicación del modelo $M/M/1$ en la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web de este libro, donde el problema consiste en determinar si tres empleados de un restaurante de comida rápida deben trabajar juntos como un servidor rápido o por separado como tres servidores considerablemente más lentos.

Variación de cola finita al modelo $M/M/s$ (llamado modelo $M/M/s/K$)

En el análisis de la sección 17.2 se mencionó que los sistemas de colas a veces tienen una *cola finita*; esto es, no se permite que el número de clientes en el sistema exceda un número especificado (denotado por K), por lo que la capacidad de la cola es $K - s$. A cualquier cliente que

llega cuando la cola está “llena” se le niega la entrada al sistema y este cliente lo deja para siempre. Desde el punto de vista del proceso de nacimiento y muerte, la tasa media de entrada al sistema se hace cero en estos momentos. Por lo mismo, la única modificación necesaria en el modelo $M/M/s$ para introducir una cola finita es cambiar los parámetros λ_n a

$$\lambda_n = \begin{cases} \lambda & \text{para } n = 0, 1, 2, \dots, K-1 \\ 0 & \text{para } n \geq K. \end{cases}$$

Como $\lambda_n = 0$ para algunos valores de n , un sistema de colas que se ajuste a este modelo alcanzará en algún momento la condición de estado estable, aun cuando $\rho = \lambda/s\mu \geq 1$.

Por lo general este modelo se etiqueta como $M/M/s/K$, donde la presencia del cuarto símbolo lo distingue del modelo $M/M/s$. La única diferencia en la formulación de los dos modelos es que K es finito en el modelo $M/M/s/K$ y $K = \infty$ en el modelo $M/M/s$.

La interpretación física usual del modelo $M/M/s/K$ es que se cuenta con un *espacio limitado de espera* que admite un máximo de K clientes en el sistema. Por ejemplo, en el problema de la sala de emergencias del Hospital General, este sistema en realidad tendría una cola finita si la política fuera mandar a otro hospital a aquellos que llegan cuando ya hubiera K pacientes en la sala de emergencia.

Otra interpretación posible es que los clientes que llegan dejarán el sistema y se “irán a otra parte” cuando encuentren demasiados clientes (K) en el sistema antes que ellos, pues no están dispuestos a soportar una larga espera. Este fenómeno de desistir es bastante común en los sistemas de servicio comercial, pero existen otros modelos disponibles (por ejemplo, vea el problema 17.5-5) que se ajustan mejor a esta situación.

El diagrama de tasas de este modelo es idéntico al que se muestra en la figura 17.5 para el modelo $M/M/s$, excepto que se detiene en el estado K .

Resultados en el caso de un servidor ($M/M/1/K$). En este caso,

$$C_n = \begin{cases} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n = \rho^n & \text{para } n = 0, 1, 2, \dots, K \\ 0 & \text{para } n > K. \end{cases}$$

Entonces, $\rho \neq 1$,⁷ los resultados para el proceso de nacimiento y muerte de la sección 17.5 se reducen a

$$\begin{aligned} P_0 &= \frac{1}{\sum_{n=0}^K (\lambda/\mu)^n} \\ &= 1 / \left[\frac{1 - (\lambda/\mu)^{K+1}}{1 - \lambda/\mu} \right] \\ &= \frac{1 - \rho}{1 - \rho^{K+1}}, \end{aligned}$$

de manera que

$$P_n = \frac{1 - \rho}{1 - \rho^{K+1}} \rho^n, \quad \text{para } n = 0, 1, 2, \dots, K.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} L &= \sum_{n=0}^K n P_n \\ &= \frac{1 - \rho}{1 - \rho^{K+1}} \rho \sum_{n=0}^K \frac{d}{d\rho} (\rho^n) \end{aligned}$$

⁷ Si $\rho = 1$, entonces $P_n = 1/(K+1)$ para $n = 0, 1, 2, \dots, K$, de forma que $L = K/2$.

$$\begin{aligned}
&= \frac{1-\rho}{1-\rho^{K+1}} \rho \frac{d}{d\rho} \left(\sum_{n=0}^K \rho^n \right) \\
&= \frac{1-\rho}{1-\rho^{K+1}} \rho \frac{d}{d\rho} \left(\frac{1-\rho^{K+1}}{1-\rho} \right) \\
&= \rho \frac{-(K+1)\rho^K + K\rho^{K+1} + 1}{(1-\rho^{K+1})(1-\rho)} \\
&= \frac{\rho}{1-\rho} - \frac{(K+1)\rho^{K+1}}{1-\rho^{K+1}}.
\end{aligned}$$

Como es usual (cuando $s = 1$),

$$L_q = L - (1 - P_0).$$

Note que los resultados anteriores no exigen que $\lambda < \mu$ (esto es, que $\rho < 1$).

Cuando $\rho < 1$, se puede verificar que el segundo término de la última expresión de L converge hacia 0 cuando $K \rightarrow \infty$, por lo que, sin duda, todos los resultados anteriores convergen hacia los resultados correspondientes que se obtuvieron antes en el caso del modelo $M/M/1$.

La distribución de los tiempos de espera se puede deducir si se utiliza el mismo razonamiento que para el modelo $M/M/1$ (vea el problema 17.6-28). Sin embargo, no se han obtenido expresiones sencillas en este caso, por lo que es preciso efectuar los cálculos en una computadora. Por fortuna, aun cuando en este modelo $L \neq \lambda W$ y $L_q \neq \lambda W_q$ puesto que las λ_n no son iguales para toda n (vea el final de la sección 17.2), sí pueden obtenerse los tiempos de espera *esperados* de los clientes que llegan al sistema, en forma directa de las expresiones que se dieron al final de la sección 17.5:

$$W = \frac{L}{\bar{\lambda}}, \quad W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}},$$

donde

$$\begin{aligned}
\bar{\lambda} &= \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n P_n \\
&= \sum_{n=0}^{K-1} \lambda P_n \\
&= \lambda(1 - P_K).
\end{aligned}$$

Resultados en el caso de varios servidores ($s > 1$). Debido a que este modelo no permite más de K clientes en el sistema, K es el número máximo de servidores que pueden tenerse. Suponga que $s \leq K$. En este caso, C_n se expresa como

$$C_n = \begin{cases} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} & \text{para } n = 0, 1, 2, \dots, s \\ \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \left(\frac{\lambda}{s\mu} \right)^{n-s} = \frac{(\lambda/\mu)^n}{s! s^{n-s}} & \text{para } n = s, s+1, \dots, K \\ 0 & \text{para } n > K. \end{cases}$$

Así,

$$P_n = \begin{cases} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} P_0 & \text{para } n = 1, 2, \dots, s \\ \frac{(\lambda/\mu)^n}{s! s^{n-s}} P_0 & \text{para } n = s, s+1, \dots, K \\ 0 & \text{para } n > K, \end{cases}$$

donde

$$P_0 = 1 / \left[\sum_{n=0}^s \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} + \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \sum_{n=s+1}^K \left(\frac{\lambda}{s\mu} \right)^{n-s} \right].$$

(Estas fórmulas aplican la convención de que $n! = 1$ cuando $n = 0$).

Si se adapta a este caso la derivación de L_q del modelo $M/M/s$, se llega a

$$L_q = \frac{P_0(\lambda/\mu)^s \rho}{s!(1-\rho)^2} [1 - \rho^{K-s} - (K-s)\rho^{K-s}(1-\rho)],$$

donde $\rho = \lambda/(s\mu)$.⁸ Se puede demostrar que

$$L = \sum_{n=0}^{s-1} nP_n + L_q + s \left(1 - \sum_{n=0}^{s-1} P_n \right).$$

W y W_q se obtienen a partir de estas cantidades, como se mostró en el caso de un solo servidor.

El archivo de Excel de este capítulo incluye una plantilla para calcular las medidas de desempeño anteriores (inclusive las P_n) de este modelo.

Un caso especial e interesante de este modelo es cuando $K = s$, de manera que la capacidad de la cola es $K - s = 0$. En este caso, los clientes que llegan cuando todos los servidores están ocupados dejan el sistema de inmediato y se pierden. Esto ocurrirá, por ejemplo, en una red telefónica con s líneas troncales de manera que cuando todas estas líneas están ocupadas, quien llama obtiene una señal de ocupado y cuelga. Este tipo de sistema (un “sistema de colas” sin cola) se conoce como *sistema de pérdidas Erlang*, porque el primero que lo estudió a principios del siglo xx fue A. K. Erlang. (Como se mencionó en la sección 17.3, Erlang fue un ingeniero en telefonía holandés, a quien se le considera el fundador de la teoría de colas).

Ahora resulta común que los sistemas telefónicos de un centro de llamadas proporcionen algunas líneas extras que colocan a la persona que llama en espera, pero los clientes adicionales obtendrán una señal de ocupado. Dicho sistema también se ajusta a este modelo, donde $(K - s)$ es el número de líneas adicionales que colocan las llamadas en espera. **Otro ejemplo** de la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web de este libro ilustra la aplicación de este modelo a un sistema como el descrito.

Variación de fuente de entrada finita al modelo $M/M/s$

Ahora suponga que la única diferencia con el modelo $M/M/s$ (según se definió en la sección 17.2) es que el tamaño de la *población potencial es finito*. En este caso, sea N el tamaño de esa población. Cuando el número de clientes en el sistema de colas es n ($n = 0, 1, 2, \dots, N$), existen únicamente $N - n$ clientes *potenciales* restantes en la fuente de entrada.

La aplicación más importante de este modelo es el problema de reparación de máquinas, en el que se asigna a uno o más técnicos la responsabilidad de mantener en operación cierto grupo de N máquinas dando servicio a cada una de las que se descomponen. Se considera que un técnico de mantenimiento es un servidor individual en el sistema de colas si trabaja en forma independiente en máquinas diferentes, mientras que los miembros de una cuadrilla completa se toman como un servidor si trabajan unidos en cada máquina. Las máquinas constituyen la población potencial. Cada una se considera un cliente en el sistema de colas cuando está descompuesta en espera de ser reparada, mientras que cuando está en operación está fuera del sistema.

Observe que todos los miembros de la población potencial alternan entre estar *adentro* y *afuera* del sistema de colas. Entonces, el análogo del modelo $M/M/s$ que se ajusta a esta situación supone que el *tiempo afuera* de cada miembro (esto es, el tiempo que pasa desde que deja el sistema hasta que regresa) tiene una *distribución exponencial* con parámetro λ . Cuando n

⁸ Si $\rho = 1$, es necesario aplicar la regla de L'Hôpital dos veces a esta expresión de L_q . De otra manera, todos estos resultados se cumplen para toda $\rho > 0$. La razón para que este sistema de colas alcance la condición de estado estable aun cuando $\rho \geq 1$ es que $\lambda_n = 0$ para toda $n \geq K$, de modo que el número de clientes en el sistema no puede seguir creciendo en forma indefinida.

miembros están *adentro* y, por supuesto, $N - n$ miembros están *afuera*, la distribución de probabilidad actual del tiempo que *falta* para la próxima llegada al sistema es la distribución del *mínimo* de los *tiempos restantes afuera* de esos $N - n$ miembros. Las propiedades 2 y 3 de la distribución exponencial implican que esta distribución debe ser exponencial con parámetro $\lambda_n = (N - n)\lambda$. Así, el modelo es solo un caso especial del proceso de nacimiento y muerte que tiene el diagrama de tasas que se presenta en la figura 17.7.

Como $\lambda_n = 0$ para $n = N$, cualquier sistema que se ajuste a este modelo alcanzará en algún momento la condición de estado estable. Los resultados disponibles se resumen de la siguiente manera:

Resultados para el caso de un solo servidor ($s = 1$). Cuando $s = 1$, los factores C_n de la sección 17.5 se reducen a

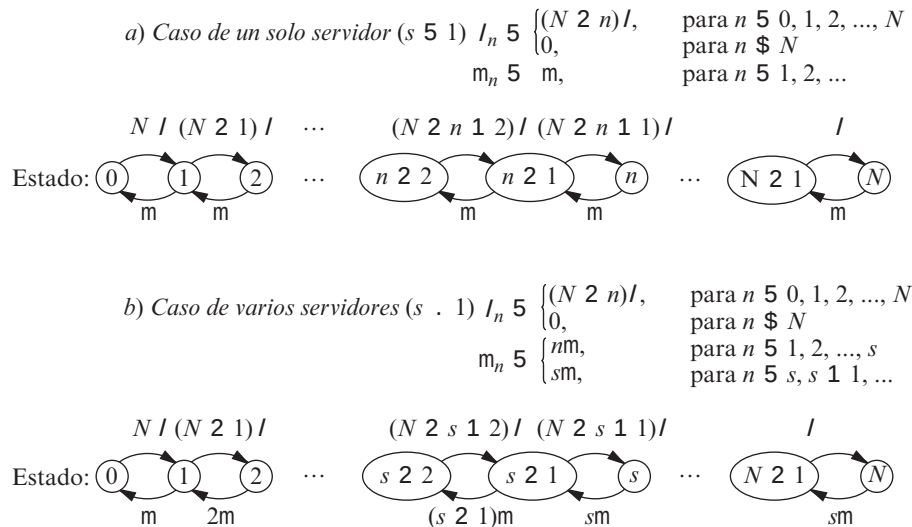
$$C_n = \begin{cases} N(N-1) \cdots (N-n+1) \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n = \frac{N!}{(N-n)!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n & \text{para } n \leq N \\ 0 & \text{para } n > N, \end{cases}$$

para este modelo. Entonces, si se usa de nuevo la convención de que $n! = 1$ cuando $n = 0$,

$$\begin{aligned} P_0 &= 1 / \sum_{n=0}^N \left[\frac{N!}{(N-n)!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \right]; \\ P_n &= \frac{N!}{(N-n)!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n P_0, \quad \text{si } n = 1, 2, \dots, N; \\ L_q &= \sum_{n=1}^N (n-1)P_n, \end{aligned}$$

si que se puede reducir a

$$\begin{aligned} L_q &= N - \frac{\lambda + \mu}{\lambda} (1 - P_0); \\ L &= \sum_{n=0}^N nP_n = L_q + 1 - P_0 \\ &= N - \frac{\mu}{\lambda} (1 - P_0). \end{aligned}$$



■ **Figura 17.7**

Diagrama de tasas de las variaciones de fuente de entrada finita al modelo $M/M/s$.

Por último,

$$W = \frac{L}{\lambda} \quad \text{y} \quad W_q = \frac{L_q}{\lambda},$$

donde

$$\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n P_n = \sum_{n=0}^N (N-n)\lambda P_n = \lambda(N-L).$$

Resultados para el caso de varios servidores ($s > 1$). Para $N \geq s > 1$,

$$C_n = \begin{cases} \frac{N!}{(N-n)!n!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n & \text{para } n = 0, 1, 2, \dots, s \\ \frac{N!}{(N-n)!s!s^{n-s}} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n & \text{para } n = s, s+1, \dots, N \\ 0 & \text{para } n > N. \end{cases}$$

Entonces, de los resultados para el proceso de nacimiento y muerte en la sección 17.5, se obtiene

$$P_n = \begin{cases} \frac{N!}{(N-n)!n!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n P_0 & \text{si } 0 \leq n \leq s \\ \frac{N!}{(N-n)!s!s^{n-s}} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n P_0 & \text{si } s \leq n \leq N \\ 0 & \text{si } n > N, \end{cases}$$

donde

$$P_0 = 1 / \left[\sum_{n=0}^{s-1} \frac{N!}{(N-n)!n!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n + \sum_{n=s}^N \frac{N!}{(N-n)!s!s^{n-s}} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \right].$$

Por último,

$$L_q = \sum_{n=s}^N (n-s)P_n$$

y

$$L = \sum_{n=0}^{s-1} nP_n + L_q + s \left(1 - \sum_{n=0}^{s-1} P_n \right),$$

con lo que después se obtienen W y W_q igual que en el caso de un servidor.

El archivo de Excel de este capítulo contiene una plantilla para realizar todos los cálculos anteriores.

Se dispone de tablas extensas⁹ para los resultados numéricos de este modelo, tanto en el caso de uno como de varios servidores.

Se ha demostrado¹⁰ que en ambos casos, las fórmulas anteriores para obtener P_n y P_0 (y por ende L_q , L , W y W_q) también se cumplen para una generalización de este modelo. En particular, se puede *eliminar* el supuesto de que los tiempos que los miembros de la población potencial pasan *fuera* del sistema de colas tienen una *distribución exponencial*, aunque esto ponga al modelo fuera del contexto del proceso de nacimiento y muerte. Siempre que estos tiempos tengan distribuciones idénticas con media $1/\lambda$ (y se cumpla el supuesto de tiempos de servicio exponencial), estos tiempos fuera pueden tener *cualquier* distribución de probabilidad.

⁹ L. G. Peck y R. N. Hazelwood, *Finite Queueing Tables*, Wiley, Nueva York, 1958.

¹⁰ B. D. Bunday y R. E. Scraton, "The G/M/r Machine Interference Model", en *European Journal of Operations Research*, 4: 399-402, 1980.

17.7 Modelos de colas con distribuciones no exponenciales

Todos los modelos de teoría de colas de la sección anterior (excepto el de una generalización) se basan en el proceso de nacimiento y muerte, lo que hace necesario que tanto los tiempos entre llegadas como los de servicio tengan distribuciones *exponenciales*. Como ya se dijo en la sección 17.4, este tipo de distribuciones de probabilidad tiene muchas propiedades convenientes para la teoría de colas, pero solo en cierto tipo de sistemas de colas proporciona un ajuste razonable. En particular, el supuesto de tiempos entre llegadas exponenciales implica que las llegadas ocurren al azar (proceso de entrada de Poisson), lo cual es una aproximación razonable en muchas situaciones pero *no* cuando las llegadas están programadas o reguladas con todo cuidado. Todavía más, las distribuciones de tiempos de servicio reales con frecuencia se desvían bastante de la forma exponencial, en particular cuando los requerimientos de servicio de los clientes son muy parecidos. Por ello, es importante disponer de otros modelos de colas que usen otras distribuciones de probabilidad.

Desafortunadamente, el análisis matemático de los modelos de colas con distribuciones no exponenciales es mucho más difícil. Sin embargo, han podido obtenerse algunos resultados útiles con algunos modelos. Las deducciones de estos resultados están más allá del nivel de este libro, pero en esta sección se resumirán los modelos y se describirán sus resultados.

Modelo M/G/1

Como se dijo en la sección 17.2, el modelo M/G/1 supone que el sistema de colas tiene *un servidor y un proceso de entradas de Poisson* (tiempos entre llegadas exponenciales) con una tasa media de llegadas fija λ . Como siempre, se supone que los clientes tienen tiempos de servicio *independientes* con la misma distribución de probabilidad, pero no se imponen restricciones sobre cuál debe ser esta distribución de tiempos de servicio. En realidad, solo es necesario conocer (o estimar) la media $1/\mu$ y la variancia σ^2 de esta distribución.

Cualquier sistema de líneas de espera de este tipo podrá alcanzar, en algún momento, una condición de estado estable si $\rho = \lambda/\mu < 1$. Los resultados de estado estable disponibles¹¹ de este modelo general son los siguientes:

$$\begin{aligned} P_0 &= 1 - \rho, \\ L_q &= \frac{\lambda^2 \sigma^2 + \rho^2}{2(1 - \rho)}, \\ L &= \rho + L_q, \\ W_q &= \frac{L_q}{\lambda}, \\ W &= W_q + \frac{1}{\mu}. \end{aligned}$$

Si se considera la complejidad que representa el análisis de un modelo que permite *cualquier* distribución de tiempos de servicio, es notable que haya podido obtenerse una fórmula tan sencilla de L_q . Esta fórmula es uno de los resultados más importantes de la teoría de colas gracias a la facilidad con que se aplica y al predominio de los sistemas M/G/1 en la práctica. Esta ecuación de L_q (o su contraparte de W_q) con frecuencia recibe el nombre de **fórmula de Pollaczek-Khintchine**, en honor de dos pioneros del desarrollo de teoría de colas que dedujeron la fórmula de manera independiente a principios de la década de 1930.

Observe que para cualquier tiempo de servicio esperado fijo $1/\mu$, L_q , L , W_q y W se incrementan cuando σ^2 aumenta. Este resultado es importante porque indica que la congruencia del servidor tiene gran trascendencia en el desempeño de la instalación de servicio, no solo en su velocidad promedio. Este punto esencial se ilustra en la siguiente subsección.

¹¹ También se dispone de una fórmula recursiva para calcular la distribución de probabilidad del número de clientes en el sistema; vea A. Hordijk y H. C. Tijms, "A Simple Proof of the Equivalence of the Limiting Distribution of the Continuous-Time and the Embedded Process of the Queue Size in the M/G/1 Queue", en *Statistica Neerlandica*, **36**: 97-100, 1976.

Cuando la distribución de los tiempos de servicio es exponencial, $\sigma^2 = 1/\mu^2$ y los resultados anteriores se reducen a los correspondientes al modelo $M/M/1$ que se presentó al inicio de la sección 17.6.

La flexibilidad total en cuanto a la distribución de los tiempos de servicio que proporciona este modelo es en extremo útil, por lo que es lamentable que no se haya tenido éxito en el desarrollo de resultados análogos en el caso de varios servidores. Ahora bien, se han logrado algunos resultados para más de un servidor en los importantes casos especiales descritos en los dos modelos siguientes. (Se dispone de plantillas de Excel en el archivo de este capítulo para realizar los cálculos del modelo $M/G/1$ y los dos modelos que siguen, cuando $s = 1$).

Modelo $M/D/s$

Cuando el servicio consiste básicamente en la misma tarea rutinaria que el servidor realiza para todos los clientes, tiende a haber poca variación en el tiempo de servicio que se requiere. Muchas veces, el modelo $M/D/s$ proporciona una representación razonable de este tipo de situaciones porque supone que todos los tiempos de servicio son iguales a una *constante* fija (la distribución de tiempos de servicio *degenerada*) y que tiene un proceso de entradas de *Poisson* con tasa media de llegadas fija λ .

Cuando solo se tiene un servidor, el modelo $M/D/1$ es un caso especial del modelo $M/G/1$, donde $\sigma^2 = 0$, con lo que la *fórmula de Pollaczek-Khintchine* se reduce a

$$L_q = \frac{\rho^2}{2(1 - \rho)},$$

donde a partir de este valor de L_q se pueden obtener L , W_q y W como ya se demostró. Observe que el valor de estas L_q y W_q es exactamente igual a la mitad que en el caso de tiempos de servicio exponenciales de la sección 17.6 (el modelo $M/M/1$) en el que $\sigma^2 = 1/\mu^2$, y entonces al decrecer σ^2 pueden mejorar mucho las medidas de desempeño de un sistema de colas.

En el caso de la versión de más de un servidor de este modelo ($M/D/s$) se dispone de un método complicado¹² para obtener la distribución de probabilidad de estado estable del número de clientes en el sistema y su media [si se supone que $\rho = \lambda/(s\mu) < 1$]. Existen tabulaciones de estos resultados para muchos casos¹³ y también se dispone de gráficas como la de la figura 17.8 para las medias (L).

Modelo $M/E_k/s$

El modelo $M/D/s$ supone una variación *cero* en los tiempos de servicio ($\sigma = 0$), mientras que la distribución *exponencial* de tiempos de servicio supone una variación muy grande ($\sigma = 1/\mu$). Entre estos dos casos extremos hay un gran intervalo ($0 < \sigma < 1/\mu$), donde caen la mayor parte de las distribuciones de tiempos de servicio *reales*. Otro tipo de distribución teórica de tiempos de servicio que concuerda con este espacio intermedio es la **distribución de Erlang** (llamada así en honor del fundador de la teoría de colas).

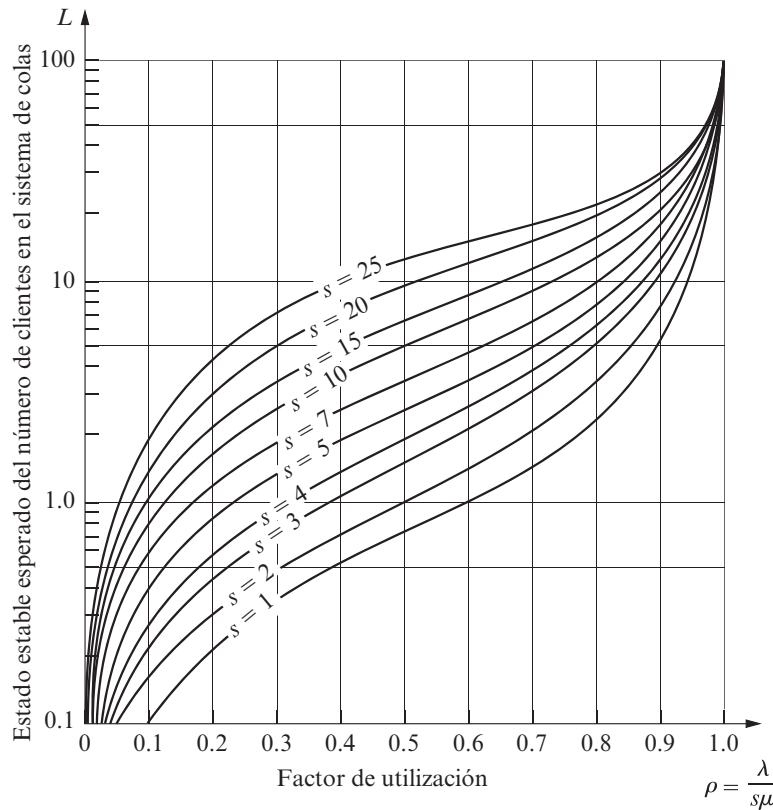
La función de densidad de probabilidad de la distribución de Erlang es

$$f(t) = \frac{(\mu k)^k}{(k-1)!} t^{k-1} e^{-k\mu t}, \quad \text{para } t \geq 0,$$

donde μ y k son parámetros estrictamente positivos de la distribución y k está restringido a valores enteros. (Excepto por esta restricción de entero y la definición de los parámetros, esta distribución es *idéntica* a la *distribución gamma*). Su media y desviación estándar son

¹² Vea N. U. Prabhu, *Queues and Inventories*, Wiley, Nueva York, 1965, pp. 32-34; también vea pp. 286-288 en la referencia seleccionada 5.

¹³ F. S. Hillier y O. S. Yu, con D. Avis, L. Fossett, F. Lo y M. Reiman, *Queueing Tables and Graphs*, Elsevier North-Holland, Nueva York, 1981.



■ **Figura 17.8**

Valores de L del modelo $M/D/s$ (sección 17.7).

$$\text{Media} = \frac{1}{\mu}$$

y

$$\text{desviación estándar} = \frac{1}{\sqrt{k}} \frac{1}{\mu}.$$

En este contexto, k es el parámetro que especifica el grado de variabilidad de los tiempos de servicio con relación a la media. Por lo general, se hace referencia a k como el *parámetro de forma*.

La distribución de Erlang es muy importante en teoría de colas por dos razones. Para describir la primera suponga que $T_1, T_2, \dots, T_k$ son k variables aleatorias independientes con una distribución *exponencial* idéntica, cuya media es $1/(k\mu)$. Entonces, su suma,

$$T = T_1 + T_2 + \dots + T_k$$

tiene una distribución de *Erlang* con parámetros μ y k . La presentación de la distribución exponencial en la sección 17.4 sugiere que el tiempo requerido para realizar cierto tipo de tareas podría tener una distribución exponencial. Sin embargo, el servicio total solicitado por un cliente, puede incluir una secuencia de k tareas, y no solo una, realizadas por el servidor. Si las tareas respectivas tienen una distribución exponencial idéntica de su duración, el tiempo total de servicio tendrá una distribución de Erlang; este sería el caso, por ejemplo, si el servidor debiera realizar la *misma* tarea exponencial k veces para cada cliente.

La distribución de Erlang también es útil debido a que es una gran familia (dos parámetros) de distribuciones que permiten solo valores no negativos. Así, por lo general puede obtenerse una aproximación razonable de la distribución empírica de los tiempos de servicio si se usa una distribución de Erlang. En realidad, tanto la distribución *exponencial* como la *degenerada* (constante) son casos especiales de distribución de Erlang con $k = 1$ y $k = \infty$, respectivamente. Los valores intermedios de k proporcionan distribuciones intermedias con media $= 1/\mu$, moda $= (k-1)/(k\mu)$

y varianza $= 1/(k\mu^2)$, como lo sugiere la figura 17.9. Por lo tanto, después de estimar la media y la varianza de una distribución de servicio empírica, estas fórmulas de la media y la varianza pueden usarse para elegir el valor de k que se ajuste a estas estimaciones de manera más cercana.

Ahora considere el modelo $M/E_k/1$, que es el caso especial del modelo $M/G/1$ donde los tiempos de servicio tienen una distribución de Erlang con parámetro de forma $= k$. Cuando se aplica la fórmula de Pollaczek-Khintchine con $\sigma^2 = 1/(k\mu^2)$ (y los resultados correspondientes dados por $M/G/1$) se obtiene

$$L_q = \frac{\lambda^2/(k\mu^2) + \rho^2}{2(1 - \rho)} = \frac{1 + k}{2k} \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)},$$

$$W_q = \frac{1 + k}{2k} \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)},$$

$$W = W_q + \frac{1}{\mu},$$

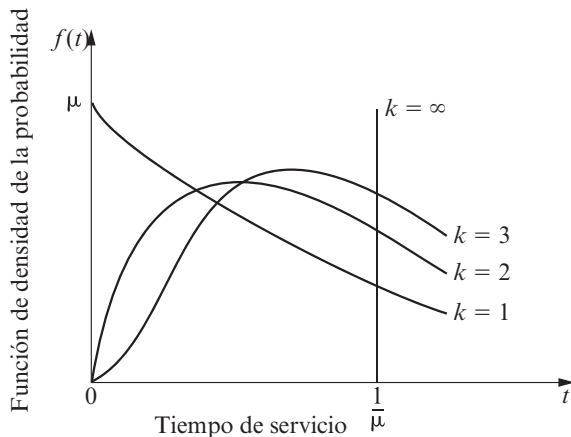
$$L = \lambda W.$$

Con varios servidores ($M/E_k/s$) se puede aprovechar la relación de la distribución de Erlang con la distribución exponencial que se acaba de describir para formular un proceso de nacimiento y muerte *modificado* en términos de las fases del servicio exponencial individual (k por cliente) y no en términos de los clientes. Sin embargo, no ha sido posible derivar una solución general de estado estable [cuando $\rho = \lambda/(s\mu) < 1$] para la distribución de probabilidad del número de clientes en el sistema, como se hizo en la sección 17.5. Más bien se necesitaría una teoría avanzada para resolver en forma numérica los casos individuales. Una vez más, estos resultados se han obtenido y tabulado para casos numéricos.¹⁴ Las medias (L) también se proporcionan en la gráfica de la figura 17.10 para algunos casos donde $s = 2$.

La sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web de este libro incluye **otro ejemplo**, en inglés, en el que se aplica el modelo $M/E_k/s$ para $s = 1$ y $s = 2$ para seleccionar la alternativa menos costosa.

Modelos sin entradas de Poisson

Todos los modelos de colas que se han presentado hasta ahora han supuesto un proceso de entradas de Poisson (tiempos entre llegadas exponenciales). No obstante, este supuesto se viola si las llegadas se programan o regulan de alguna forma que evite que ocurran de manera aleatoria, en cuyo caso se necesita otro modelo.

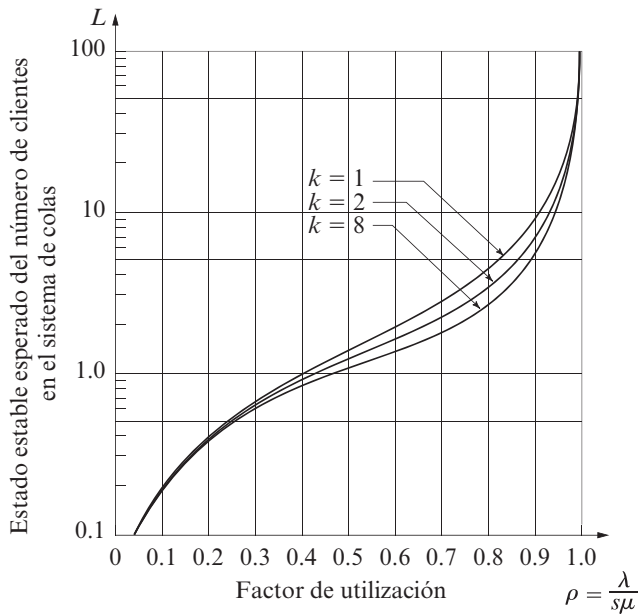


■ **Figura 17.9**
Familia de distribuciones Erlang con media constante $1/\mu$.

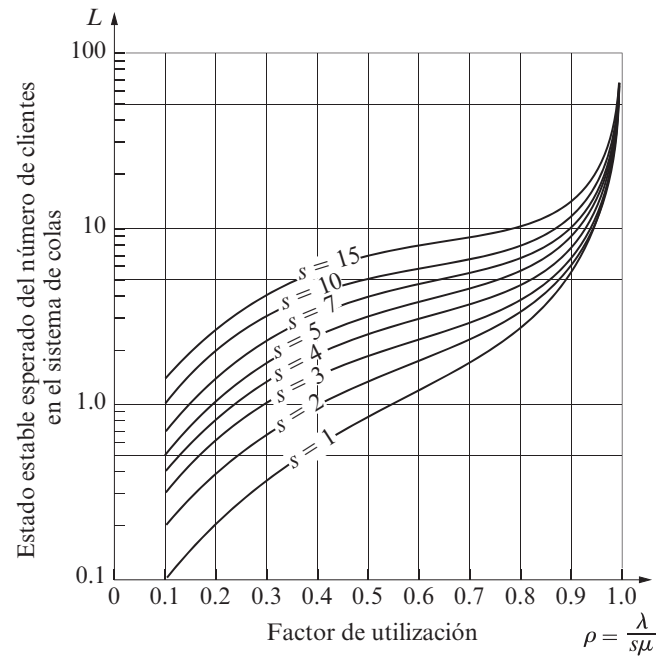
Se dispone de tres modelos de este tipo siempre que los tiempos de servicio tengan distribución exponencial con un parámetro fijo. Estos modelos se obtienen al invertir las distribuciones supuestas de *tiempos entre llegadas* y *tiempos de servicio* de los tres modelos anteriores. El primero de ellos ($GI/M/s$) no impone restricciones sobre el tipo de distribución de los *tiempos entre llegadas*. En este caso se dispone de algunos resultados de estado estable¹⁵ (en especial sobre las distribuciones de tiempos de espera) de las dos versiones del modelo de uno y varios servidores, pero no son ni cercanamente tan convenientes como las expresiones sencillas del modelo $M/G/1$. El segundo modelo nuevo ($D/M/s$) supone que todos los tiempos entre llegadas son iguales a una *constante* fija, que representaría un sistema de colas en el que se programan las llegadas a intervalos regulares. El tercer modelo ($E_k/M/s$) supone una distribución de *Erlang* de los tiempos entre llegadas que maneja el espacio intermedio entre llegadas *regulares programadas* (constante) y *completamente*

¹⁴ *Idem.*

¹⁵ Por ejemplo, vea pp. 259-270 de la referencia seleccionada 5.

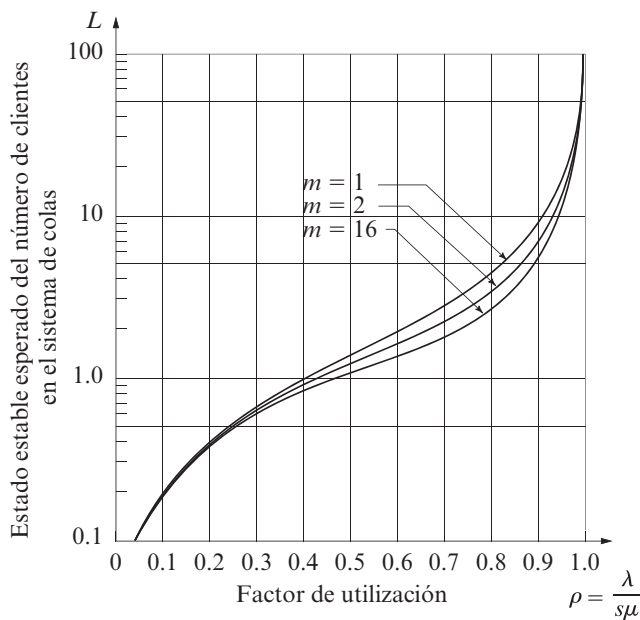


■ **Figura 17.10**
Valores de L del modelo $M/E_k/2$ (sección 17.7).



■ **Figura 17.11**
Valores de L del modelo $D/M/s$ (sección 17.7).

aleatorias (exponencial). En el caso de estos dos últimos modelos, que incluyen los valores de L que se dan en las gráficas de las figuras 17.11 y 17.12, se cuenta con tabulaciones¹⁶ de resultados que se obtuvieron con base en cálculos extensos.



■ **Figura 17.12**
Valores de L del modelo $E_k/M/2$ (sección 17.7).

¹⁶ Hillier y Yu, *op. cit.*

Si ni los tiempos entre llegadas ni el tiempo de servicio de un sistema de colas tienen distribución exponencial, entonces existen tres modelos de colas adicionales para los que también se tienen resultados.¹⁷ Uno de estos modelos ($E_m/E_k/s$) supone una distribución de Erlang de ambos tiempos. Los otros dos ($E_k/D/s$ y $D/E_k/s$) suponen que uno de estos tiempos tiene una distribución de Erlang y el otro es igual a una constante fija.

Otros modelos

Aunque en esta sección se ha visto un gran número de modelos de colas con distribuciones no exponenciales, la lista está muy lejos de agotarse. Por ejemplo, otra distribución que se usa a veces ya sea para los tiempos entre llegadas o para los de servicio es la **distribución hiperexponencial**. La característica esencial de esta distribución es que, si bien solo permite valores no negativos, su desviación estándar σ es más grande que su media $1/\mu$. Esta característica es opuesta a la distribución de Erlang, donde $\sigma < 1/\mu$ en todos los casos excepto cuando $k = 1$ (distribución exponencial), que tiene $\sigma = 1/\mu$. Para ilustrar una situación representativa en la que puede ocurrir que $\sigma > 1/\mu$, suponga que el servicio en cuestión es la reparación de alguna máquina o vehículo. Si muchas de las reparaciones resultan rutinarias (tiempos de servicio pequeños) pero en ocasiones se requiere una reparación general extensa (con tiempos de servicio grandes), entonces la desviación estándar de los tiempos de servicio tiende a ser grande respecto de la media, en cuyo caso puede usarse la distribución hiperexponencial para representarlos. En particular, esta distribución supone que existen probabilidades fijas, p y $(1 - p)$, para la clase de reparación que ocurrirá, y que el tiempo que se requiere para cada clase tiene una distribución exponencial, pero que los parámetros de estas dos distribuciones exponenciales son diferentes. (En general, la distribución hiperexponencial es una composición de este tipo de dos o más distribuciones exponenciales).

Otra familia de distribuciones que comienza a ser de uso general consiste en **distribuciones tipo fase** (algunas de ellas se llaman *distribuciones erlangianas generalizadas*). Estas distribuciones se obtienen mediante el desglose del tiempo total en cierto número de fases, cada una con distribución exponencial, donde los parámetros de estas distribuciones exponenciales pueden ser diferentes y las fases pueden darse ya sea en serie o en paralelo (o ambos). Un grupo de fases *en paralelo* significa que el proceso elige al azar *una* de las fases cada vez, de acuerdo con probabilidades especificadas. En realidad, este enfoque es la forma en que se deriva la distribución hiperexponencial, por lo que esta distribución es un caso especial de las distribuciones tipo fase. Otro caso especial es la distribución de Erlang, que tiene la restricción de que todas sus k fases están en serie y de que tienen el *mismo* parámetro de sus distribuciones exponenciales. Cuando se eliminan estas restricciones se obtiene mayor flexibilidad en las distribuciones tipo fase para ajustarse a la distribución real de los tiempos entre llegadas o de servicio en los sistemas de colas en estudio. Esta flexibilidad es valiosa en especial cuando, al usar la distribución real en forma directa sobre el modelo, el manejo analítico resulta casi imposible, mientras que la razón de la *media* entre la *desviación estándar* de la distribución real no se acerca a las razones disponibles ($\sqrt{k}$ para $k = 1, 2, \dots$) de la distribución de Erlang.

Debido a que están contruidos a partir de combinaciones de distribuciones exponenciales, los modelos de colas que utilizan distribuciones tipo fase aún pueden formularse en términos de transiciones que solo involucran distribuciones exponenciales. Por lo general, el modelo resultante tendrá un número infinito de estados, debido a lo cual obtener la distribución de estado estable de los estados del sistema implica resolver un sistema infinito de ecuaciones lineales que tienen una estructura relativamente complicada. La solución de tales sistemas está muy lejos de ser un trabajo rutinario, pero avances teóricos recientes permiten, en algunos casos, resolver estos modelos en forma numérica. Existen tabulaciones extensas¹⁸ de estos resultados de modelos con varias distribuciones tipo fase (que incluyen la distribución hiperexponencial).

¹⁷ *Idem*.

¹⁸ L. P. Seelen, H. C. Tijms y M. H. Van Hoorn, *Tables for Multi-Server Queues*, North-Holland, Amsterdam, 1985.

17.8 Modelos de colas con disciplina de prioridades

En los modelos con disciplina de prioridades la disciplina de la cola se basa en un *sistema prioritario*. El orden en el que se seleccionan los clientes para darles el servicio se basa en sus prioridades asignadas.

Muchos sistemas reales se ajustan a este tipo de modelos mucho mejor que a otros disponibles. Los trabajos urgentes se hacen antes que otros trabajos y los clientes importantes tienen precedencia sobre otros. Por lo general, la atención a los pacientes en una sala de emergencia también se priorizará, dependiendo de la gravedad de su enfermedad o lesión. (Posteriormente en esta sección se abordará de nuevo el ejemplo del Hospital General con prioridades). Con frecuencia, el uso de modelos con disciplina de prioridades proporciona un refinamiento muy aceptable en comparación con otros modelos de colas más usuales.

Se presentarán dos modelos básicos con disciplina de prioridades. Como ambos se basan en los mismos supuestos, excepto por la naturaleza de las prioridades, primero se describen los modelos juntos y después se resumen sus resultados por separado.

Los modelos

Ambos modelos suponen que existen N *clases de prioridad* (la clase 1 tiene la prioridad más alta y la clase N la más baja) y que siempre que un servidor queda libre para comenzar el servicio de un nuevo cliente, el cliente que se selecciona es el miembro de la clase prioritaria *más alta* representada en la cola y que tenga un mayor tiempo de espera. En otras palabras, los clientes se seleccionan para comenzar su servicio en el orden de sus clases de prioridad, pero sobre la base de primero en entrar, primero en salir dentro de cada clase prioritaria. Se supone que cada clase prioritaria está sometida a un proceso de entradas de *Poisson* y tiempos de servicio *exponenciales*. El modelo también supone, en cierta manera restrictiva, que el tiempo medio de servicio es el *mismo* para todas las clases prioritarias, pero permite que la tasa media de llegadas difiera entre ellas.

La distinción entre los dos modelos se basa en que una de las prioridades es *sin interrupción* y la otra *con interrupción*. Cuando se aplica el modelo de **prioridades sin interrupción** no puede regresarse a la cola a un cliente que se encuentra en servicio (interrumpirlo) si entra un cliente de prioridad más alta al sistema de colas. Por lo tanto, una vez que el servidor comienza a atender a un cliente, el servicio debe terminar sin interrupción. El primer modelo supone prioridades sin interrupción.

Cuando se aplica el modelo de **prioridades con interrupción**, el cliente de prioridad más baja que se encuentre en servicio es *interrumpido* (va de regreso a la cola) cada vez que entra un cliente con prioridad más alta al sistema de colas. En esta situación se libera un servidor para que el servicio al recién llegado comience de inmediato. (Cuando un servidor *termina* un servicio, se selecciona el siguiente cliente para comenzar otro servicio como se describió al principio de esta subsección, de manera que, en general, un cliente interrumpido regresará a servicio y, después de suficientes intentos, finalmente terminará). Debido a la propiedad de falta de memoria de la distribución exponencial (vea la sección 17.4), no es necesario preocuparse por definir el punto en el que comienza un servicio cuando regresa un cliente interrumpido; la distribución del tiempo de servicio *restante* es *siempre* la misma. (En cualquier otra distribución de servicio, es importante distinguir entre sistemas *con interrupción* y *continuación*, en los que el servicio a un cliente que se interrumpió se retoma en el punto de interrupción, y los sistemas *con interrupción y repetición*, donde el servicio debe comenzar de nuevo). El segundo modelo supone prioridades con interrupción.

En ambos modelos se pasa por alto esta distinción entre clientes en diferentes clases prioritarias. La propiedad 6 de la distribución exponencial (vea la sección 17.4) implica que *todos* los clientes llegan de acuerdo con un proceso de entradas de Poisson. Más aún, todos los clientes tienen la *misma* distribución exponencial de tiempos de servicio. En consecuencia, los dos modelos en realidad se ajustan al modelo $M/M/s$ que se estudió en la sección 17.6, *excepto* por el orden en que se sirve a los clientes. Entonces, cuando solo se cuenta el número *total* de clientes en el sistema, puede aplicarse la distribución de estado estable del modelo $M/M/s$ en ambos

modelos. Por lo tanto, las fórmulas de L y L_q también sirven, al igual que los resultados del tiempo esperado de espera (de la fórmula de Little), W y W_q , para un cliente elegido en forma aleatoria. Lo que cambia es la *distribución* de los tiempos de espera que se obtuvo en la sección 17.6 bajo el supuesto de una disciplina de primero en llegar, primero en salir. Cuando se aplica la disciplina de prioridades, esta distribución tiene una varianza mucho mayor puesto que los tiempos de espera de los clientes de las clases de prioridad alta tienden a ser mucho menores que con la disciplina de primero en entrar, primero en salir, mientras que los tiempos de espera de las clases de prioridad baja tienden a ser mucho mayores. Al seguir el mismo razonamiento, el desglose del número total de clientes en el sistema tiende a poner un peso desproporcionado en las clases prioritarias bajas. Esta condición es el motivo de que se impongan prioridades sobre el sistema de colas. Se desea mejorar las medidas de desempeño de cada clase prioritaria alta a costa del desempeño de las clases de prioridad baja. Para determinar cuál es la mejora lograda es necesario obtener estas medidas en términos de *tiempo de espera esperado en el sistema* y el *número esperado de clientes en el sistema* de las clases de prioridad individuales. En seguida se obtendrán expresiones de estas medidas en los dos modelos.

Resultados en el modelo con prioridades sin interrupción

Sea W_k el tiempo esperado de espera en el sistema en estado estable (lo cual incluye el tiempo de servicio) de un miembro de la clase de prioridad k . Entonces,

$$W_k = \frac{1}{AB_{k-1}B_k} + \frac{1}{\mu}, \quad \text{para } k = 1, 2, \dots, N,$$

$$\text{donde} \quad A = s! \frac{s\mu - \lambda}{r^s} \sum_{j=0}^{s-1} \frac{r^j}{j!} + s\mu,$$

$$B_0 = 1,$$

$$B_k = 1 - \frac{\sum_{i=1}^k \lambda_i}{s\mu},$$

s = número de servidores,

μ = tasa media de servicio por servidor ocupado,

λ_i = tasa media de llegadas de la clase de prioridad i ,

$$\lambda = \sum_{i=1}^N \lambda_i,$$

$$r = \frac{\lambda}{\mu}.$$

(Estos resultados suponen que

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i < s\mu,$$

de manera que la clase de prioridad k puede alcanzar una condición de estado estable). La *fórmula de Little* se aplica a las clases individuales de prioridad, por lo que L_k , el número esperado de miembros de la clase de prioridad k en el sistema de colas (incluso los que están en servicio), es

$$L_k = \lambda_k W_k, \quad \text{para } k = 1, 2, \dots, N.$$

Para determinar el tiempo esperado de espera en la cola (sin incluir el tiempo de servicio) de la clase de prioridad k , solo se resta $1/\mu$ de W_k ; la longitud esperada de la cola correspondiente se obtiene de nuevo si se multiplica por λ_k . En el caso especial en el que $s = 1$, la expresión de A se reduce a $A = \mu^2/\lambda$.

En la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web de este libro se da un **ejemplo**, en inglés, que ilustra la aplicación del modelo de prioridades sin interrupción

para determinar cuántos tornos debe tener una fábrica cuando los trabajos por realizar caen en tres clases de prioridad.

Variación de un servidor en el modelo de prioridades sin interrupción

El supuesto anterior de que el tiempo de servicio esperado $1/\mu$ es el mismo para todas las clases prioritarias es bastante restrictivo. En la práctica, a veces se viola este supuesto debido a diferencias en los requerimientos de servicio entre las clases de prioridad.

Por fortuna, en el caso especial de un servidor, es posible admitir tiempos esperados de servicio distintos y de todas formas obtener resultados útiles. Sea $1/\mu_k$ la media de la distribución exponencial del tiempo de servicio de la clase de prioridad k , entonces

$$\mu_k = \text{tiempo medio de servicio de la clase de prioridad } k, \quad \text{para } k = 1, 2, \dots, N.$$

Así, el tiempo esperado de estado estable en el sistema de un miembro de prioridad k es

$$W_k = \frac{a_k}{b_{k-1}b_k} + \frac{1}{\mu_k}, \quad \text{para } k = 1, 2, \dots, N,$$

$$\text{donde } a_k = \sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{\mu_i^2},$$

$$b_0 = 1,$$

$$b_k = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{\mu_i}.$$

Este resultado es válido mientras

$$\sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{\mu_i} < 1,$$

que permite a la clase con prioridad k alcanzar una condición de estado estable. La fórmula de Little puede usarse como se describió para obtener las otras medidas de desempeño de cada clase prioritaria.

Resultados en el modelo de prioridades con interrupción

En el modelo de prioridades con interrupción, necesita retomarse el supuesto de que el tiempo esperado de servicio es el mismo para todas las clases de prioridad. Con la misma notación que en el modelo anterior, el hecho de poder interrumpir cambia el tiempo esperado *total* en el sistema (incluido el tiempo total de servicio) a

$$W_k = \frac{1/\mu}{B_{k-1}B_k}, \quad \text{para } k = 1, 2, \dots, N,$$

en el caso de *un servidor* ($s = 1$). Cuando $s > 1$, la W_k puede calcularse mediante un proceso iterativo que se ilustrará con el ejemplo del Hospital General. La L_k que se acaba de definir todavía satisface la relación

$$L_k = \lambda_k W_k, \quad \text{para } k = 1, 2, \dots, N.$$

Los resultados correspondientes de la cola (excluyendo los clientes en servicio) también se pueden obtener a partir de W_k y L_k igual que en el caso de prioridades sin interrupción. Debido a la propiedad de falta de memoria de la distribución exponencial (vea la sección 17.4), las interrupciones no afectan el proceso de servicio (ocurrencias de terminaciones de servicio) de ninguna manera. El tiempo total esperado de servicio de cualquier cliente es $1/\mu$.

El archivo de Excel de este capítulo incluye una plantilla para calcular las medidas de desempeño anteriores en el caso de un solo servidor.

Ejemplo del Hospital General con prioridades

En el problema de la sala de urgencias del Hospital General, el ingeniero administrador observó que los pacientes no son atendidos sobre la base de primero en llegar, primero en salir. En su lugar, parece que la enfermera que realiza las admisiones divide a los pacientes en tres grandes categorías: 1) casos *críticos*, en los que el tratamiento inmediato es vital para la supervivencia; 2) casos *serios*, en los que un tratamiento rápido es importante para prevenir mayor daño, y 3) casos *estables*, en los que el tratamiento puede retrasarse sin consecuencias médicas adversas. Entonces se atiende a los pacientes en este orden de prioridad, esto es, los pacientes de la misma categoría por lo general son atendidos según la regla de primero en llegar, primero en salir. Un médico interrumpe el tratamiento de un paciente si llega un caso nuevo de una categoría de prioridad más alta. Alrededor de 10% de los pacientes caen en la primera categoría, 30% en la segunda y 60% en la tercera. Debido a que los enfermos más graves se internan en el hospital después de recibir los primeros auxilios, el tiempo promedio de tratamiento por un médico en la sala de urgencias en realidad no difiere mucho entre estas categorías.

El ingeniero ha decidido emplear el modelo de colas con disciplina de prioridades como una representación razonable de este sistema de colas, en el que las tres categorías de pacientes constituyen las tres clases de prioridad del modelo. Como el tratamiento se interrumpe debido a la llegada de un caso de prioridad más alta, la versión de *prioridades con interrupción* es la apropiada. Dados los datos que se tenían desde antes ($\mu = 3$ y $\lambda = 2$), los porcentajes anteriores conducen a $\lambda_1 = 0.2$, $\lambda_2 = 0.6$ y $\lambda_3 = 1.2$. La tabla 17.3 proporciona los tiempos de espera esperados en la cola que resultan (*excluyendo* los tiempos de servicio) para las respectivas clases de prioridad¹⁹ cuando hay un médico ($s = 1$) o dos médicos ($s = 2$) de guardia. (En dicha tabla también se presentan los resultados correspondientes a la versión de prioridades sin interrupción para mostrar el efecto de las interrupciones).

Obtención de resultados de prioridades con interrupción. Estos resultados de prioridades con interrupción con $s = 2$ se obtuvieron de la manera siguiente. Como los tiempos de espera de los clientes de la clase de prioridad 1 no se ven afectados por la presencia de clientes de clases de prioridad más baja, W_1 será la misma que para cualesquiera otros valores de λ_2 y λ_3 , incluyendo $\lambda_2 = 0$ y $\lambda_3 = 0$. Entonces, W_1 debe ser igual a W en el modelo correspondiente de *una clase* (modelo $M/M/s$ de la sección 17.6) con $s = 2$, $\mu = 3$ y $\lambda = \lambda_1 = 0.2$, que conduce a

$$W_1 = W = 0.33370 \text{ horas,} \quad \text{para } \lambda = 0.2$$

■ **Tabla 17.3** Resultados de estado estable del modelo de disciplina de prioridades del problema del Hospital General

	Prioridades con interrupción		Prioridades sin interrupción	
	$s = 1$	$s = 2$	$s = 1$	$s = 2$
A	—	—	4.5	36
B_1	0.933	—	0.933	0.967
B_2	0.733	—	0.733	0.867
B_3	0.333	—	0.333	0.667
$W_1 - \frac{1}{\mu}$	0.024 horas	0.00037 horas	0.238 horas	0.029 horas
$W_2 - \frac{1}{\mu}$	0.154 horas	0.00793 horas	0.325 horas	0.033 horas
$W_3 - \frac{1}{\mu}$	1.033 horas	0.06542 horas	0.889 horas	0.048 horas

¹⁹ Observe que estos tiempos esperados ya no se pueden interpretar como el tiempo esperado antes de que comience el tratamiento cuando $k > 1$, porque el tratamiento puede ser interrumpido por lo menos una vez, lo que causa un tiempo de espera adicional antes de terminar el servicio.

así

$$W_1 - \frac{1}{\mu} = 0.33370 - 0.33333 = 0.00037 \text{ horas.}$$

Ahora considere las dos primeras clases de prioridad. De nuevo observe que los clientes de las clases de prioridad más baja (en este caso solo la clase 3) no afectan a los clientes de estas dos clases en nada y por lo tanto pueden pasarse por alto en el análisis. Sea $\bar{W}_{1-2}$ tiempo esperado de espera en el sistema (incluido el tiempo de servicio) de una *llegada aleatoria* en *cualquiera* de estas dos clases, de manera que la probabilidad de que esta llegada pertenezca a la clase 1 es $\lambda_1/(\lambda_1 + \lambda_2) = \frac{1}{4}$ y de que pertenezca a la clase 2 es $\lambda_2/(\lambda_1 + \lambda_2) = \frac{3}{4}$. Por lo tanto,

$$\bar{W}_{1-2} = \frac{1}{4}W_1 + \frac{3}{4}W_2.$$

Lo que es más, como el tiempo de espera *esperado* es el mismo para *cualquier* disciplina de la cola, $\bar{W}_{1-2}$ también debe ser igual a W para el modelo $M/M/s$ de la sección 17.6, con $s = 2$, $\mu = 3$ y $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 = 0.8$, lo que conduce a

$$\bar{W}_{1-2} = W = 0.33937 \text{ horas, para } \lambda = 0.8.$$

Cuando se combinan estos hechos se obtiene

$$W_2 = \frac{4}{3} \left[0.33937 - \frac{1}{4} (0.33370) \right] = 0.34126 \text{ horas.}$$

$$\left(W_2 - \frac{1}{\mu} = 0.00793 \text{ horas.} \right)$$

Por último, sea $\bar{W}_{1-3}$ el tiempo de espera esperado en el sistema (incluido el tiempo de servicio) de una *llegada aleatoria de cualquiera* de las tres clases de prioridad, tal que las probabilidades respectivas de que pertenezca a la clase 1, 2 o 3 son 0.1, 0.3 y 0.6. Entonces,

$$\bar{W}_{1-3} = 0.1W_1 + 0.3W_2 + 0.6W_3.$$

Más aún, $\bar{W}_{1-3}$ también debe ser igual a la W del modelo $M/M/s$ en la sección 17.6, con $s = 2$, $\mu = 3$, y $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 2$, de manera que (de la tabla 17.2)

$$\bar{W}_{1-3} = W = 0.375 \text{ horas, para } \lambda = 2.$$

En consecuencia,

$$W_3 = \frac{1}{0.6} [0.375 - 0.1(0.33370) - 0.3(0.34126)]$$

$$= 0.39875 \text{ horas.}$$

$$\left(W_3 - \frac{1}{\mu} = 0.06542 \text{ horas.} \right)$$

También podrían usarse, de la misma forma, los resultados correspondientes de W_q del modelo $M/M/s$ de la sección 17.6 para deducir de manera directa las cantidades $W_k - 1/\mu$.

Conclusiones. Cuando $s = 1$, los valores $W_k - 1/\mu$ de la tabla 17.3 en el caso de prioridades con interrupción indican que, si se proporciona un solo médico, puede ocurrir que algunos casos críticos esperen alrededor de un minuto y medio (0.024 horas) en promedio, los casos serios esperarían más de 9 minutos y los casos estables más de 1 hora. (Compare estos resultados con la espera promedio $W_q = \frac{2}{3}$ hora, para todos los pacientes, que se obtuvo en la tabla 17.2 con la disciplina de primero en entrar, primero en salir). Ahora bien, estos valores representan *esperanzas estadísticas*, por lo que algunos pacientes tendrán que esperar bastante más que el promedio de su clase de prioridad. Esta espera no sería tolerable para los casos críticos y serios, en los que unos minutos pueden ser vitales. Por el contrario, los resultados con $s = 2$ en la tabla 17.3 (prioridades con interrupción) indican que si se agrega un segundo médico,

casi se eliminaría la espera de todos los pacientes menos los estables. El ingeniero recomendó que el próximo año se asignaran dos médicos a la sala de urgencias durante las primeras horas de la tarde. El consejo directivo del Hospital General adoptó esta recomendación y, al mismo tiempo, aumentó el costo por el uso de esas instalaciones.

■ 17.9 Redes de colas

Hasta ahora se han considerado solo los sistemas de colas que tienen una estación de servicio con uno o más servidores, pero, en realidad, los sistemas de colas que se encuentran en los estudios de IO a veces son *redes de colas*, es decir, redes de instalaciones de servicio en las que los clientes solicitan el servicio de algunas o todas ellas. Por ejemplo, las órdenes que se procesan en un taller deben programarse a través de una secuencia de máquinas entre un grupo (instalaciones de servicio). Es necesario, entonces, estudiar toda la red para obtener información sobre el tiempo esperado total, número esperado de clientes en todo el sistema, etcétera.

Debido a la importancia de las redes de colas, hay mucha actividad de investigación en esta área. Sin embargo, es un campo difícil y aquí se dará solo una breve introducción.

El descubrimiento e implicaciones de un resultado de importancia fundamental para las redes de colas merecen atención especial. Se trata de la *propiedad de equivalencia* del *proceso de entrada* de los clientes y un *proceso de salida* de los que se van, en ciertos sistemas de colas.

Propiedad de equivalencia: suponga que una instalación de servicio tiene s servidores, un proceso de entradas Poisson con parámetro λ y la misma distribución de los tiempos de servicio de cada servidor con parámetro μ (el modelo $M/M/s$), en donde $s\mu > \lambda$. Entonces, la *salida* en estado estable de esta instalación de servicio también es un proceso de Poisson con parámetro λ .

Observe que esta propiedad no tiene supuestos sobre el tipo de disciplina de la cola que se usa. Ya sea primero en entrar, primero en salir, aleatorio o incluso una disciplina de prioridades como en la sección 17.8, los clientes que ya fueron atendidos dejarán la instalación de servicio de acuerdo con un proceso de Poisson. La implicación esencial de este hecho para las redes de colas es que si estas unidades tienen que pasar a otra estación para continuar su servicio, esta segunda estación *también* tendrá entradas de Poisson. Con una distribución exponencial de los tiempos de servicio la propiedad de equivalencia se cumplirá también para esta instalación que puede proporcionar entradas de Poisson para una tercera instalación, y así sucesivamente. A continuación se presentarán las consecuencias de dos tipos básicos de redes.

Colas infinitas en serie

Suponga que todos los clientes deben recibir servicio en *una serie* de m instalaciones, en una secuencia fija. Además, que cada instalación tiene una cola infinita (el número de clientes que acepta no tiene límite), de manera que las instalaciones en serie forman un sistema de *colas infinitas en serie*. Suponga, además, que los clientes llegan a la primera instalación de acuerdo con un proceso de Poisson con parámetro λ y que cada instalación i ($i = 1, 2, \dots, m$) tiene la misma distribución exponencial de tiempos de servicio con parámetro μ_i de sus s_i servidores, donde $s_i\mu_i > \lambda$. Debido a la propiedad de equivalencia puede decirse que (en condiciones de estado estable) cada instalación de servicio tiene entrada Poisson con parámetro λ . Entonces, puede usarse el modelo elemental $M/M/s$ de la sección 17.6 (o su contraparte con disciplina de prioridades de la sección 17.8) para analizar cada instalación de servicio en forma independiente de las otras.

Al poder usar el modelo $M/M/s$ para obtener las medidas de desempeño de cada instalación independiente, en lugar de analizar la interacción entre las instalaciones, se logra una simplificación enorme. Por ejemplo, la probabilidad de tener n clientes en una instalación en particular está dada por la fórmula de P_n de la sección 17.6 del modelo $M/M/s$. La *probabilidad conjunta* de n_1 clientes en la instalación 1, n_2 clientes en la instalación 2, etc., es, entonces, el

Recuadro de aplicación

Por muchas décadas, **General Motors Corporation (GM)** gozó de tener la posición de líder mundial en la industria automotriz. Sin embargo, desde finales de la década de 1980, cuando la productividad de las plantas de GM ocupaba un lugar muy por debajo de la industria, la posición en el mercado de la compañía se ha deteriorado debido a la creciente competencia extranjera.

Para contrarrestar los efectos de dicha competencia, la alta administración de GM inició hace muchos años un proyecto de IO a largo plazo con el fin de predecir y mejorar la producción en las cientos de líneas de montaje de la compañía en todo el mundo. El objetivo fue incrementar en gran medida la productividad de sus operaciones de manufactura y, por ende, lograr una ventaja estratégica competitiva.

La herramienta analítica más importante que se utilizó en este proyecto ha sido un *modelo de colas complejo* que utiliza un simple modelo de un solo servidor. El modelo consta de una línea de producción de dos estaciones, cada una de las cuales se modela como un sistema de colas de un solo servidor con tiempos constantes entre llegadas y tiempos constantes de servicio con las excepciones siguientes. En ocasiones, el servidor (comúnmente llamado máquina) de cada estación sale de servicio y no vuelve a trabajar sino hasta que se repara. El servidor de la primera estación también se apaga cuando termina un servicio y el búffer entre las estaciones se llena. El servidor de la segunda estación se detiene cuando termina un servicio y no ha recibido todavía un trabajo proveniente de la primera estación.

El siguiente paso en el análisis consiste en extender este modelo de colas a una línea de producción de dos estaciones a un modelo de una línea de producción con cualquier número de estaciones. Este modelo de colas mayor se utiliza después para analizar la forma en que las líneas de producción deben diseñarse a fin de maximizar su producción. (La técnica de *simulación* que se describe en el capítulo 20 también se utiliza para este propósito en líneas de producción relativamente complejas).

Esta *aplicación de la teoría de colas* (y simulación), junto con los sistemas de recolección de datos que la soportan, ha dado enormes beneficios a GM. De acuerdo con fuentes imparciales de la industria, sus plantas, que una vez fueron de las menos productivas en la industria, ahora se encuentran entre las más altas. Las mejoras resultantes en cuanto a producción en más de 30 plantas de automóviles y 10 países han representado **una ganancia de 2 100 de millones de dólares en ahorros y ganancias comprobados**. Estos dramáticos resultados llevaron a General Motors a ganar el prestigiado Primer Premio en la competencia internacional del 2005 para obtener el Franz Edelman Award for Achievement in Operations Research and the Management Sciences.

Fuente: J. M. Alden, L. D. Burns, T. Costy, R. D. Hutton, C. A. Jackson, D. S. Kim, K. A. Kohls, J. H. Owen, M. A. Turnquist y D. J. Vander Veen, "General Motors Increases Its Production Throughput", en *Interfaces*, 36(1): 6-25, enero-febrero, 2006.

producto de las probabilidades individuales obtenidas de esta manera sencilla. En particular, esta probabilidad conjunta se puede expresar como

$$P\{(N_1, N_2, \dots, N_m) = (n_1, n_2, \dots, n_m)\} = P_{n_1} P_{n_2} \cdots P_{n_m}.$$

(Esta forma sencilla de solución se llama **solución en forma de producto**). De manera similar, el tiempo de espera total supuesto y el número esperado de clientes en el sistema completo pueden obtenerse con solo sumar las cantidades correspondientes que se obtuvieron de cada instalación.

Desafortunadamente, la propiedad de equivalencia y sus implicaciones no se cumplen en el caso de *colas finitas* que se presentó en la sección 17.6. En realidad este caso es importante en la práctica, puesto que, con frecuencia, existen limitaciones definidas de la longitud de la cola que admite cada instalación de servicio de una red. Por ejemplo, es común que se proporcione solo un pequeño espacio para almacenaje en cada instalación (estación de trabajo) de una línea de producción. Para este tipo de sistemas de colas finitas en serie no se dispone de una solución en forma de producto sencilla. En su lugar, se deben analizar las instalaciones en forma conjunta y solo se han obtenido resultados limitados.

Redes de Jackson

Los sistemas de colas infinitas en serie no son las únicas redes de colas en las que puede usarse el modelo *M/M/s* para analizar cada instalación de servicio de manera independiente. Otro tipo importante de redes con esta propiedad (solución en forma de producto) son las *redes de Jackson*, que reciben este nombre en honor a James R. Jackson, quien primero estableció, hace ya varias décadas, las características de las redes y demostró que se cumple esta propiedad.

Las características de una red de Jackson son las mismas supuestas para el sistema de colas infinitas en serie, excepto que ahora los clientes visitan las instalaciones en diferente orden (y pueden no llegar a todas). Para cada instalación, los clientes que llegan provienen *tanto* de afuera del sistema (de acuerdo con un proceso de Poisson) como de otras instalaciones. A continuación se resumen estas características.

Una **red de Jackson** es un sistema de m instalaciones de servicio en donde la instalación i ($i = 1, 2, \dots, m$) tiene:

1. Una cola infinita.
2. Clientes que llegan de afuera del sistema según un proceso de entrada Poisson con parámetro a_i .
3. s_i servidores con distribución exponencial de tiempos de servicio con parámetro μ_i .

Un cliente que deja la instalación i se encamina después a la instalación j ($j = 1, 2, \dots, m$) con probabilidad p_{ij} o sale del sistema con probabilidad

$$q_i = 1 - \sum_{j=1}^m p_{ij}.$$

Cualquier red de este tipo tendrá la siguiente propiedad.

En condiciones de estado estable, cada instalación j ($j = 1, 2, \dots, m$) de una red de Jackson se comporta como si fuera un sistema de colas *M/M/s independiente* con tasa de llegadas

$$\lambda_j = a_j + \sum_{i=1}^m \lambda_i p_{ij},$$

donde $s_j \mu_j > \lambda_j$.

Esta propiedad clave no se puede *demostrar* en forma directa a partir de la propiedad de equivalencia (el razonamiento lleva a caminar en círculos), pero sí proporciona un *fundamento intuitivo*. Este punto de vista intuitivo (no tan correcto en el sentido técnico) es que, en cada instalación i , los procesos de entrada desde las diferentes fuentes (externa y de otras instalaciones) *son procesos de Poisson independientes*, de manera que el proceso de entrada *agregado* es de Poisson con parámetro λ_i (propiedad 6 de la sección 17.4). La propiedad de equivalencia dice entonces que el proceso de *salida agregado* de la instalación i debe ser Poisson con parámetro λ_i . Al desagregar este proceso de salida (otra vez propiedad 6), el proceso de los clientes que salen de la instalación i a la instalación j debe ser Poisson con parámetro $\lambda_i p_{ij}$. Este proceso se convierte en uno de los procesos de *entrada* de Poisson de la instalación j , lo que ayuda a mantener la serie de procesos de Poisson en todo el sistema.

La ecuación anterior para obtener λ_j se basa en el hecho de que λ_i es tanto la *tasa de salida* como la tasa de entrada de todos los clientes que utilizan la instalación i . Como p_{ij} es la proporción de clientes que salen de la instalación i para ir a la instalación j , la tasa a la que estos clientes de la instalación i llegan a la instalación j es $\lambda_i p_{ij}$. Al sumar estos productos sobre toda i y después agregar esta suma a a_j , se obtiene la *tasa de llegadas total* a la instalación j desde todas las fuentes.

Para calcular λ_j a partir de esta ecuación se requiere conocer las λ_i para $i \neq j$, pero estas λ_i también son incógnitas dadas por las ecuaciones correspondientes. Por lo tanto, el procedimiento es *obtener simultáneamente* $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ mediante la solución simultánea de todo el sistema de ecuaciones lineales, con λ_j para $j = 1, 2, \dots, m$.

Para ilustrar estos cálculos, considere una red de Jackson con tres estaciones de servicio que tienen los parámetros que se muestran en la tabla 17.4. Al sustituirlos en la fórmula de λ_j para $j = 1, 2, 3$, se obtiene

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= 1 && + 0.1\lambda_2 && + 0.4\lambda_3 \\ \lambda_2 &= 4 + 0.6\lambda_1 && && + 0.4\lambda_3 \\ \lambda_3 &= 3 + 0.3\lambda_1 + 0.3\lambda_2.\end{aligned}$$

(Piense en cada una de las ecuaciones para ver por qué dan la tasa de llegadas total). La solución simultánea de este sistema es

■ **Tabla 17.4** Datos del ejemplo de una red de Jackson

Instalación j	s_j	μ_j	a_j	p_{ij}		
				$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$
$j = 1$	1	10	1	0	0.1	0.4
$j = 2$	2	10	4	0.6	0	0.4
$j = 3$	1	10	3	0.3	0.3	0

$$\lambda_1 = 5, \quad \lambda_2 = 10, \quad \lambda_3 = 7\frac{1}{2}.$$

Dada esta solución simultánea, pueden analizarse las tres estaciones de servicio de *manera independiente* mediante las fórmulas del modelo $M/M/s$ que se presentó en la sección 17.6. Por ejemplo, para obtener la distribución del número de clientes $N_i = n_i$, en la estación i , note que

$$\rho_i = \frac{\lambda_i}{s_i \mu_i} = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{para } i = 1 \\ \frac{1}{2} & \text{para } i = 2 \\ \frac{3}{4} & \text{para } i = 3. \end{cases}$$

Al sustituir estos valores (y los parámetros de la tabla 17.4) en la fórmula de P_n se obtiene,

$$\begin{aligned} P_{n_1} &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{n_1} && \text{para la instalación 1,} \\ P_{n_2} &= \begin{cases} \frac{1}{3} & \text{para } n_2 = 0 \\ \frac{1}{3} & \text{para } n_2 = 1 \\ \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^{n_2-1} & \text{para } n_2 \geq 2 \end{cases} && \text{para la instalación 2,} \\ P_{n_3} &= \frac{1}{4} \left(\frac{3}{4} \right)^{n_3} && \text{para la instalación 3.} \end{aligned}$$

La *probabilidad conjunta* de (n_1, n_2, n_3) está dada por la forma de solución de producto,

$$P\{(N_1, N_2, N_3) = (n_1, n_2, n_3)\} = P_{n_1} P_{n_2} P_{n_3}.$$

De manera similar, el número esperado de clientes L_i , en la estación i se puede calcular como en la sección 17.6:

$$L_1 = 1, \quad L_2 = \frac{4}{3}, \quad L_3 = 3.$$

El número *total* de clientes esperado en todo el sistema es

$$L = L_1 + L_2 + L_3 = 5\frac{1}{3}.$$

La obtención de W , el tiempo esperado de espera *total* en el sistema (incluido el servicio) de un cliente tiene un pequeño truco. No se puede simplemente sumar los tiempos de espera esperados en cada una de las estaciones porque un cliente no necesariamente llega a cada una de ellas solo una vez. No obstante, puede usarse la fórmula de Little, donde la tasa de llegadas al sistema λ es la suma de las tasas de llegadas *desde afuera* a las estaciones, $\lambda = a_1 + a_2 + a_3 = 8$.

Entonces,

$$W = \frac{L}{a_1 + a_2 + a_3} = \frac{2}{3}.$$

En conclusión debe señalarse que existen otros tipos de redes de colas (más complicados), donde las estaciones de servicio se pueden analizar de manera independiente de las otras. En realidad, encontrar redes de colas con una solución en forma de producto ha sido como el Santo Grial para la investigación en esta área. Las referencias seleccionadas 1 y 2 contienen información adicional.

■ 17.10 Aplicación de la teoría de colas

Debido al valor de la información que proporciona la teoría de colas, esta se usa con amplitud para dirigir el diseño (o rediseño) de sistemas de líneas de espera. A continuación se explicará cómo se aplica para este fin.

Existe una serie de decisiones que deben efectuarse cuando se diseña un sistema de colas. Las posibles decisiones incluyen:

1. Número de servidores en cada instalación de servicio.
2. Eficiencia de los servidores.
3. Número de instalaciones de servicio.
4. Cantidad de espacio para espera en la cola.
5. Algunas prioridades para diferentes categorías de clientes.

La primera de estas (número de servidores requeridos) es la decisión que surge con más frecuencia, y un poco más adelante en esta sección se centrará la atención en ella.

De manera típica, las dos consideraciones primordiales cuando deben efectuarse este tipo de decisiones son 1) el costo en el que se incurre al dar el servicio y 2) las consecuencias de hacer que los clientes esperen en el sistema de colas. Si se proporciona demasiada capacidad de servicio se ocasionan costos excesivos. Si se proporciona una cantidad muy limitada se producen esperas excesivas. En este contexto, la meta es encontrar un trueque adecuado entre el costo del servicio y el tamaño de la espera.

Existen dos enfoques básicos para realizar la búsqueda de este equilibrio. El primero es establecer uno o más criterios para lograr un nivel satisfactorio del servicio en términos de cuánta espera sería aceptable. Por ejemplo, un criterio posible podría ser no exceder cierto número de minutos. Otro podría ser que al menos 95% de los clientes no deben esperar más de determinado número de minutos. También pueden utilizarse criterios similares en términos del número esperado de clientes en el sistema (o la distribución de probabilidad de esta cantidad). El criterio también puede establecerse en términos del tiempo de espera o del número de clientes en la cola en lugar de en el sistema. Una vez que se ha seleccionado el criterio o los criterios, por lo general es sencillo utilizar prueba y error para encontrar el diseño menos costoso del sistema de colas que satisfaga todos los criterios.

El otro criterio básico para buscar la mejor compensación implica evaluar los costos asociados con las consecuencias de hacer esperar a los clientes. Por ejemplo, suponga que el sistema de colas es un *sistema de servicio interno* (como se describió en la sección 17.3), donde los clientes son los empleados de una empresa comercial. Si se hace que estos esperen en el sistema de colas, se ocasiona una *pérdida de productividad*, lo que provoca *pérdidas monetarias*. Esta pérdida es el **costo de espera** asociado con el sistema de líneas de espera. Al expresar este costo de espera como una función del tamaño de la espera, el problema de determinar el mejor diseño del sistema de colas puede definirse como la minimización del *costo total* esperado (costo del servicio más costo de espera) por unidad de tiempo.

A continuación se describe este último enfoque para enfrentar el problema de determinar el número óptimo de servidores que deben proporcionarse.

¿Cuántos servidores deben proporcionarse?

Para formular la función objetivo cuando la variable de decisión es el número de servidores s en una instalación de servicio específica, sea

$E(CT)$ = costo total esperado por unidad de tiempo,

$E(CS)$ = costo de servicio esperado por unidad de tiempo,

$E(CW)$ = costo de espera por unidad de tiempo.

Entonces, el objetivo es seleccionar el número de servidores para

$$\text{Minimizar } E(CT) = E(CS) + E(CW).$$

Cuando el costo de cada uno de los servidores es el mismo, el **costo de servicio** es

$$E(CS) = C_s s,$$

donde C_s es el costo marginal de un servidor por unidad de tiempo. Para evaluar CW para cualquier valor de s , observe que $L = \lambda W$ proporciona el tamaño de la espera total en el sistema de colas por unidad de tiempo. Por lo tanto, cuando el costo de espera es proporcional al tamaño de la espera, este costo puede expresarse como

$$E(CW) = C_w L,$$

donde C_w es el costo de espera por unidad de tiempo de cada cliente en el sistema de colas. En consecuencia, después de estimar las constantes, C_s y C_w , la meta es elegir el valor de s para

$$\text{Minimizar } E(CT) = C_s s + C_w L.$$

Al elegir el modelo de colas que se ajusta al sistema de colas, el valor de L puede obtenerse a partir de varios valores de s . Al aumentar s , disminuye L , al principio con rapidez y después más lentamente.

En la figura 17.13 se presenta la forma general de las curvas de $E(CS)$, $E(CW)$ y $E(CT)$ contra el número de servidores s . (Para una mejor conceptualización se han dibujado estas curvas como continuas a pesar de que los únicos valores factibles de s son $s = 1, 2, \dots$). Al calcular $E(CT)$ para valores consecutivos de s hasta que $E(CT)$ deja de disminuir y en su lugar comienza a crecer, es evidente la forma de encontrar el número de servidores que minimiza el costo total. El siguiente ejemplo ilustra este proceso.

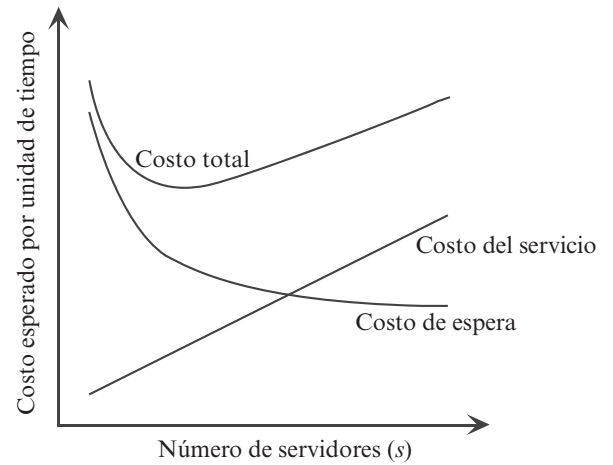
Ejemplo

El taller Acme Machine tiene un depósito para las herramientas que necesitan los mecánicos del taller. Los despachadores tienen en su poder las herramientas hasta que llegan los mecánicos y las solicitan. Después las recogen cuando estos ya no las necesitan. Los supervisores han presentado quejas pues sus mecánicos pasan demasiado tiempo esperando ser atendidos en el depósito de herramientas, por lo que parece que debería haber *más* despachadores. Por otro lado, la administración ejerce presión por reducir gastos en la planta, reducción que conduciría a tener *menos* despachadores. Para resolver estas presiones conflictivas, se ha realizado un estudio de IO para determinar con exactitud cuántos despachadores debe tener el depósito de herramientas.

El depósito de herramientas constituye un sistema de colas, en el cual los despachadores son los servidores y los mecánicos los clientes. Después de recopilar algunos datos sobre los tiempos entre llegadas y los tiempos de servicio, el equipo de IO ha concluido que el modelo que se ajusta mejor a este sistema de colas es el $M/M/s$. Las estimaciones de la tasa media de llegada λ y la tasa media de servicio (por servidor) μ son

$$\lambda = 120 \text{ clientes por hora,}$$

$$\mu = 80 \text{ clientes por hora,}$$



■ **Figura 17.13**

Forma de las curvas de costo esperado para determinar el número de servidores que debe proporcionarse.

por lo que el factor de utilización de los dos despachadores es

$$\rho = \frac{\lambda}{s\mu} = \frac{120}{2(80)} = 0.75.$$

El costo total para la compañía por cada despachador del depósito de herramientas es de alrededor de \$20 por hora, por lo cual $C_s = \$20$. Mientras un mecánico esté ocupado, el valor de su trabajo para la compañía promedia \$48 por hora, por lo que $C_w = \$48$. Por lo tanto, el equipo de IO necesita determinar el número de servidores (despachadores) s para

$$\text{Minimizar } E(\text{CT}) = \$20 s + \$48 L.$$

OR Courseware permite calcular estos costos con el modelo $M/M/s$. Todo lo que debe hacerse es introducir los datos del modelo junto con el costo de servicio unitario C_s , el costo de espera unitario C_w y el número de servidores s que se desea probar. Entonces la plantilla calcula $E(\text{CS})$, $E(\text{CW})$ y $E(\text{CT})$, operación que se ilustra en la figura 17.14 con $s = 3$ en este ejemplo. Cuando se introduce en forma repetida valores alternativos de s , la plantilla puede revelar cuál valor minimiza $E(\text{CT})$ en cuestión de segundos.

En la tabla 17.5 se muestran los datos que se generarían a partir de esta plantilla al repetir estos cálculos para $s = 1, 2, 3, 4$ y 5 . Como el factor de utilización de $s = 1$ es $\rho = 1.5$, un solo despachador sería incapaz de atender a los clientes, por lo que esta opción debe desecharse. Todos los valores más grandes de s son factibles, pero $s = 3$ tiene el costo total esperado más pequeño. Aún más, $s = 3$ reduciría el costo total esperado actual de $s = 2$ en \$61 por hora. Por lo tanto, a pesar de la orden actual de la administración de reducir gastos (lo que incluye el costo de los despachadores en el depósito de herramientas), el equipo de IO recomienda que se agregue un tercer despachador. Observe que esta recomendación reduciría el factor de utilización de los despachadores de un ya modesto 0.75 hasta 0.5. Sin embargo, debido al gran aumento de la productividad de los mecánicos (que son mucho más caros que los despachadores) lograda gracias a la reducción del tiempo que pasan en espera en el depósito de herramientas, la administración adopta la recomendación.

Otros temas

En el capítulo 26, del sitio web de este libro, se expande de manera considerable la aplicación de la teoría de colas, lo que incluye temas que no se consideraron en este capítulo.

Por ejemplo, el análisis que se muestra en la tabla 17.5 y en la figura 17.14 supone que el tiempo de espera es proporcional a la cantidad de tiempo en espera, pero algunas veces este no es el caso. Si una compañía tiene a uno o dos de sus empleados en su sistema de colas, ello puede no ser muy serio en términos de la pérdida de productividad porque otros pueden ser capaces de manejar todo el trabajo productivo disponible. Sin embargo, si existen más empleados en el sistema de colas se puede provocar un mayor incremento de pérdida de productividad y la resultante reducción de las ganancias, por lo que el costo de espera se convierte en una función no lineal del número de empleados en el sistema. De manera similar, las consecuencias para un sistema de servicio comercial de hacer esperar a sus clientes pueden ser mínimas en el caso de esperas cortas pero mucho más serias cuando las esperas se prolongan. En este caso, el costo de la espera se convierte en una función no lineal del tiempo de espera. En la sección 26.3

■ **Tabla 17.5** Cálculo de $E(\text{CT})$ de valores alternativos de s en el ejemplo del taller Acme Machine

s	ρ	L	$E(\text{CS}) = C_s s$	$E(\text{CW}) = C_w L$	$E(\text{CT}) = E(\text{CS}) + E(\text{CW})$
1	1.50	∞	\$20	∞	∞
2	0.75	3.43	\$40	\$164.57	\$204.57
3	0.50	1.74	\$60	\$83.37	\$143.37
4	0.375	1.54	\$80	\$74.15	\$154.15
5	0.30	1.51	\$100	\$72.41	\$172.41

	A	B	C	D	E	F	G
1		Economic Analysis of Acme Machine Shop Example					
2							
3			Data				Results
4		$\lambda =$	120	(mean arrival rate)		$L =$	1.736842105
5		$\mu =$	80	(mean service rate)		$L_q =$	0.236842105
6		$s =$	3	(# servers)		$W =$	0.014473684
7						$W_q =$	0.001973684
8		$\Pr(W > t) =$	0.02581732				
9		when $t =$	0.05			$\rho =$	0.5
10							
11		$\text{Prob}(W_q > t) =$	0.00058707				
12		when $t =$	0.05			n	P_n
13						0	0.210526316
14		Economic Analysis:				1	0.315789474
15		$C_s =$	\$20.00	(cost / server / unit time)		2	0.236842105
16		$C_w =$	\$48.00	(waiting cost / unit time)		3	0.118421053
17						4	0.059210526
18		Cost of Service	\$60.00			5	0.029605263
19		Cost of Waiting	\$83.37			6	0.014802632
20		Total Cost	\$143.37			7	0.007401316

Range Name	Cells
CostOfService	C18
CostOfWaiting	C19
Cs	C15
Cw	C16
L	G4
s	C6
TotalCost	C20

	B	C
18	Cost of Service	=Cs*s
19	Cost of Waiting	=Cw*L
20	Total Cost	=CostOfService+CostOfWaiting

■ **Figura 17.14**

La plantilla de Excel en la que se usa análisis económico para seleccionar un número de servidores con el modelo $M/M/s$ se aplica aquí al ejemplo del taller de Acme Machine con $s = 3$.

se describe la formulación de las funciones de costos de espera no lineales y el cálculo posterior de $E(CW)$ con dichas funciones.

En la sección 26.4 se expone un modelo de decisión donde las variables de decisión son tanto el número de servidores como la tasa media de servicio de los servidores. Un tema interesante que surge aquí es si es mejor tener *un servidor rápido* (varias personas que trabajan juntas para servir a cada cliente con rapidez) o *varios servidores lentos* (varias personas que trabajan por separado para servir a diferentes clientes).

También en la sección 26.4 se presenta un modelo de decisión donde las variables de decisión son el número de instalaciones de servicio y el número de servidores por instalación para dar servicio a una población de clientes potenciales. Dada la tasa media de llegada de toda la población, el aumento del número de instalaciones permite la disminución de la tasa media de llegada (carga de trabajo) a cada una de ellas. El número de instalaciones de servicio también afecta cuánto tiempo necesitará cada cliente para trasladarse desde y hacia la instalación más cercana. En este caso, el costo de espera debe ser una función del tiempo total perdido por un cliente mientras espera en una instalación de servicio o se traslada desde y hacia una de ellas. Es por esto que en la sección 26.5 se presentan algunos modelos de tiempo de traslado para determinar el tiempo de viaje esperado de cada cliente.

■ 17.11 Conclusiones

Los sistemas de colas son muy comunes en la sociedad. La adecuación de estos sistemas puede tener un efecto importante sobre la calidad de vida y la productividad.

Para estudiar estos sistemas, la teoría de colas formula modelos matemáticos que representan su operación y luego los utiliza para obtener medidas de desempeño. Este análisis proporciona información vital para diseñar, de manera eficiente, sistemas que logren un balance apropiado entre el costo de prestar el servicio y el asociado con la espera por ese servicio.

En este capítulo se describieron los modelos básicos de teoría de colas de los que se obtienen resultados muy útiles. Se considerarían muchos otros modelos interesantes si el espacio lo permitiera. En realidad, han aparecido en la literatura técnica varios miles de artículos de investigación que formulan y/o analizan modelos de colas, y cada año se publican más.

La *distribución exponencial* tiene un papel fundamental en la teoría de colas para representar la distribución de los tiempos entre llegadas y de servicio. Una razón es que los tiempos entre llegadas comúnmente tienen esta distribución y, si se asume esta distribución para los tiempos de servicio, con frecuencia también se obtiene una aproximación razonable. Otra razón es que los modelos de colas basados en la distribución exponencial son mucho más manejables que los demás. Por ejemplo, es posible obtener resultados extensos para los modelos de colas con base en el proceso de nacimiento y muerte, el cual requiere que, tanto los tiempos entre llegadas como los tiempos de servicio, tengan distribuciones exponenciales. Las *distribuciones tipo fase* como la *distribución de Erlang*, donde se desglosa el tiempo total en fases individuales que tienen distribuciones exponenciales, también son de bastante utilidad. Con algunos supuestos adicionales se han obtenido importantes resultados analíticos solo para un pequeño número de modelos de colas.

Los modelos de disciplina de prioridades son útiles para la situación común en la que se da prioridad a algunas categorías de clientes sobre otras para recibir el servicio.

En otra situación común los clientes deben recibir servicio en distintas estaciones o instalaciones. Los modelos de redes de colas se usan cada vez más en estas situaciones. Esta es un área especialmente activa en la investigación actual.

Cuando no se dispone de un modelo manejable que proporcione una representación razonable del sistema bajo estudio, un enfoque usual es obtener los datos de desempeño pertinentes mediante el desarrollo de un programa de computadora para simular la operación del sistema. Esta técnica se presenta en el capítulo 20.

En la sección 17.10 se describe brevemente cómo puede usarse la teoría de colas para ayudar a planear en forma adecuada los sistemas de colas y después, en el capítulo 26 (en el sitio en internet de este libro) se hace un estudio más a fondo acerca de este tema.

■ Referencias seleccionadas

1. Boucherie, R. J. y N. M. van Dijk (eds.), *Queueing Networks: A Fundamental Approach*, Springer, Nueva York, 2011.
2. Chen, H. y D. D. Yao, *Fundamentals of Queueing Networks: Performance, Asymptotics, and Optimization*, Springer, Nueva York, 2001.
3. El-Taha, M. y S. Stidham, Jr., *Sample-Path Analysis of Queueing Systems*, Kluwer Academic Publishers (actualmente Springer), Boston, 1998.
4. Gautam, N., *Analysis of Queues: Methods and Applications*, CRC Press, Boca Raton, FL, 2012.
5. Gross, D., J. F. Shortle, J. M. Thompson y C. M. Harris, *Fundamentals of Queueing Theory*, 4a. ed., Wiley, Hoboken, NJ, 2008.
6. Hall, R. W. (ed.), *Patient Flow: Reducing Delay in Healthcare Delivery*, Springer, Nueva York, 2006.
7. Hall, R. W., *Queueing Methods: For Services and Manufacturing*, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1991.
8. Haviv, M., *Queues: A Course in Queueing Theory*, Springer, Nueva York, 2013.
9. Hillier, F. S. y M. S. Hillier, *Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets*, 5a. ed., McGraw-Hill/Irwin, Burr Ridge, IL, 2014, capítulo 11.
10. Jain, J. L., S. G. Mohanty y W. Bohm, *A Course on Queueing Models*, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2007.
11. Kaczynski, W. H., L. M. Leemis y J. H. Drew, "Transient Queueing Analysis", *INFORMS Journal on Computing*, **24**(1): 10-28, invierno, 2012.
12. Lipsky, L., *Queueing Theory: A Linear Algebraic Approach*, 2a. ed., Springer, Nueva York, 2009.
13. Little, J. D. C., "Little's Law as Viewed on Its 50th Anniversary", *Operations Research*, **59**(3): 536-549, mayo-junio, 2011.
14. Stidham, S., Jr., "Analysis, Design, and Control of Queueing Systems", en *Operations Research*, **50**: 197-216, 2002.
15. Stidham, S. Jr., *Optimal Design of Queueing Systems*, CRC Press, Boca Raton, FL, 2009.

Algunas aplicaciones de la teoría de colas que han ganado premios

- A1. Bleuel, W. H., "Management Science's Impact on Service Strategy", en *Interfaces*, 5(1, Parte 2): 4-12, noviembre, 1975.
- A2. Brigandi, A. J., D. R. Dargon, M. J. Sheehan y T. Spencer III, "AT&T's Call Processing Simulator (CAPS) Operational Design for Inbound Call Centers", en *Interfaces*, 24(1):6-28, enero-febrero, 1994.
- A3. Brown, S. M., T. Hanschke, I. Meents, B. R. Wheeler y H. Zisgen: "Queueing Model Improves IBM's Semiconductor Capacity and Lead-Time Management", *Interfaces*, 40(5): 397-407, septiembre, 2010.
- A4. Burman, M., S. B. Gershwin y C. Suyematsu, "Hewlett-Packard uses Operations Research to Improve the Design of a Printer Production Line", en *Interfaces*, 28(1): 24-36, enero-febrero, 1998.
- A5. Quinn, P., B. Andrews y H. Parsons, "Allocating Telecommunications Resources at L. L. Bean, Inc.", en *Interfaces*, 21(1): 75-91, enero-febrero, 1991.
- A6. Ramaswami, V., D. Poole, S. Ahn, S. Byers y A. Kaplan, "Ensuring Access to Emergency Services in the Presence of Long Internet Dial-Up Calls", en *Interfaces*, 35(5): 411-422, septiembre-octubre, 2005.
- A7. Samuelson, D. A., "Predictive Dialing for Outband Telephone Call Centers", en *Interfaces*, 29(5): 66-81, septiembre-octubre, 1999.
- A8. Swersy, A. J., L. Goldring y E. D. Geyer, Sr., "Improving Fire Department Productivity: Merging Fire and Emergency Medical Units in New Haven", en *Interfaces*, 23(1): 109-129, enero-febrero, 1993.
- A9. Vandaele, N. J., M. R. Lambrecht, N. De Schuyter y R. Cremmery, "Spicer Off-Highway Products Division-Brugge Improves Its Lead-Time and Scheduling Performance", en *Interfaces*, 30(1): 83-95, enero-febrero, 2000.

■ Ayudas de aprendizaje para este capítulo en nuestro sitio web

Ejemplos resueltos:

Ejemplos del capítulo 17

Suplementos de este capítulo:

Lenguaje de modelado LINGO.

Más acerca de LINGO.

Vea el apéndice 1 de la documentación del software.

■ Problemas²⁰

A la izquierda de los siguientes problemas (o de sus partes) una T indica que el uso de una de las plantillas que se mencionan puede ser útil. Un asterisco en el número del problema indica que al final del libro se proporciona al menos una respuesta parcial.

17.2-1.* Considere una peluquería común. Demuestre que es un sistema de colas mediante la descripción de sus componentes.

17.2-2.* Newell y Jeff son dos peluqueros que operan de manera independiente. Tienen dos sillas para clientes que esperan su corte, porque el número de clientes en el sistema varía entre 0 y 4. Para $n = 1, 2, 3, 4$, la probabilidad P_n de que haya exactamente n clientes en el sistema es $P_0 = \frac{1}{16}$, $P_1 = \frac{4}{16}$, $P_2 = \frac{6}{16}$, $P_3 = \frac{4}{16}$, $P_4 = \frac{1}{16}$.

a) Calcule L . ¿Cómo describiría el significado de L a Newell y Jeff?

b) En el caso de cada valor posible del número de clientes en el sistema, especifique cuántos clientes hay en la cola. Después calcule L_q . ¿Cómo describiría el significado de L_q a Newell y Jeff?

c) Determine el número esperado de clientes que estarán siendo atendidos.

d) Dado que llega un promedio de 4 clientes por hora y esperan el corte, determine W y W_q . Describa estas cantidades en términos que Newell y Jeff comprendan.

e) Dado que Newell y Jeff son igual de rápidos para hacer sus trabajos, ¿cuál es la duración esperada de un corte?

17.2-3. La tienda de alimentos Mom-and-Pop's tiene un estacionamiento pequeño con tres espacios reservados para los clientes. Si la tienda está abierta los autos llegan y usan un espa-

²⁰ Vea también al final del capítulo 26 (en el sitio en internet de este libro) problemas que implican la aplicación de teoría de colas.

cio con una tasa media de 2 por hora. Para $n = 0, 1, 2, 3$, la probabilidad P_n de que haya exactamente n espacios ocupados es $P_0 = 0.2, P_1 = 0.3, P_2 = 0.3, P_3 = 0.2$.

- Describa la interpretación de este estacionamiento como un sistema de colas. En particular, identifique los clientes y los servidores. ¿Cuál es el servicio que se proporciona? ¿Qué constituye el tiempo de servicio? ¿Cuál es la capacidad de la cola?
- Determine las medidas de desempeño básicas: L, L_q, W y W_q de este sistema de colas.
- Use los resultados de b) para determinar el tiempo promedio que un auto permanece en el espacio.

17.2-4. Diga si cada afirmación sobre la cola de un sistema de líneas de espera es falsa o verdadera y justifique su respuesta con referencias específicas al capítulo.

- La cola es donde los consumidores esperan en el sistema hasta que termina su servicio.
- Los modelos de colas suponen por convención que la cola puede tener solo un número limitado de clientes.
- La disciplina de la cola más común es primero en llegar, primero en salir.

17.2-5. El Midtown Bank siempre tiene dos cajeras en servicio. Los clientes llegan a las cajas a una tasa media de 40 por hora. Una cajera requiere en promedio 2 minutos para servir a un cliente. Cuando ambas cajeras están ocupadas, el cliente que llega se une a una cola y espera a que lo atiendan. Por experiencia se sabe que los clientes esperan en la cola un promedio de 1 minuto antes de pasar a la caja.

- Describa por qué este es un sistema de líneas de espera.
- Determine las medidas de desempeño básicas: W_q, W, L y L_q de este sistema. (*Sugerencia:* No se conocen las distribuciones de probabilidad de los tiempos entre llegadas y los tiempos entre servicio de este sistema de colas, por lo que será necesario usar las relaciones entre estas medidas de desempeño para ayudarlo a responder la pregunta).

17.2-6. Explique por qué el factor de utilización ρ del único servidor del sistema debe ser igual a $1 - P_0$, donde P_0 es la probabilidad de tener 0 clientes en el sistema.

17.2-7. Se tienen dos sistemas de colas, Q_1 y Q_2 . La tasa media de llegadas de los clientes, la tasa media de servicio por servidor ocupado y el número esperado de clientes en el estado estable de Q_2 duplican los valores correspondientes de Q_1 . Sea W_i = el tiempo esperado de espera en el sistema en estado estable de Q_i , para $i = 1, 2$. Determine W_2/W_1 .

17.2-8. Considere un sistema de colas con un servidor que tiene *cualquier* distribución de tiempos de servicio y *cualquier* distribución de tiempos entre llegadas (el modelo $GI/G/1$). Use solo las definiciones básicas y las relaciones de la sección 17.2 para verificar las siguientes relaciones generales:

- $L = L_q + (1 - P_0)$.
- $L = L_q + \rho$.
- $P_0 = 1 - \rho$.

17.2-9. Demuestre que

$$L = \sum_{n=0}^{s-1} nP_n + L_q + s \left(1 - \sum_{n=0}^{s-1} P_n \right)$$

Use las definiciones estadísticas de L y L_q en términos de P_n .

17.3-1. Identifique los clientes y los servidores del sistema de colas en cada una de las situaciones siguientes:

- La caja de salida de un supermercado.
- Una estación de bomberos.
- La caseta de pago para cruzar un puente.
- Un taller de reparación de bicicletas.
- Un muelle de carga y descarga.
- Un grupo de máquinas semiautomáticas asignadas a un operador.
- El equipo de manejo de materiales de una fábrica.
- Un taller de plomería.
- Un taller que produce artículos sobre pedido.
- Un grupo de secretarías.

17.4-1. Suponga que un sistema de colas tiene dos servidores, distribución de tiempos entre llegadas exponencial con media de 2 horas y distribución de tiempos de servicio exponencial con media de 2 horas para cada servidor. Lo que es más, a las 12:00 del día acaba de llegar un cliente.

- ¿Cuál es la probabilidad de que la siguiente llegada ocurra i) antes de la 1:00 p.m., ii) entre la 1:00 y las 2:00 p.m., iii) después de las 2:00 p.m.?
- Suponga que no llegan más clientes antes de la 1:00 p.m. Ahora, cuál es la probabilidad de que la siguiente llegada tenga lugar entre la 1:00 y las 2:00 p.m.?
- ¿Cuál es la probabilidad de que el número de llegadas entre la 1:00 y las 2:00 p.m. sea i) 0, ii) 1 y iii) 2 o más?
- Si ambos servidores están ocupados a la 1:00 p.m., ¿cuál es la probabilidad de que *ningún* cliente haya completado su servicio i) antes de las 2:00 p.m., ii) antes de la 1:10 p.m., iii) antes de la 1:01 p.m.?

17.4-2.* Los trabajos que deben realizarse en una máquina específica llegan de acuerdo con un proceso de entradas de *Poisson* con tasa media de 2 por hora. Suponga que la máquina se descompone y su reparación tardará 1 hora. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de trabajos que lleguen durante este tiempo sea a) 0, b) 2, c) 5 o más?

17.4-3. El tiempo que requiere un mecánico para reparar una máquina tiene una distribución exponencial con media de 4 horas. Sin embargo, una herramienta especial reduciría esta media a 2 horas. Si el mecánico repara una máquina en menos de 2 horas, se le pagan \$100; de otra manera se le pagan \$80. Determine el aumento esperado en el pago del mecánico si usa esta herramienta especial.

17.4-4. Un sistema de colas de tres servidores tiene un proceso de llegadas controlado que proporciona clientes a tiempo para mantener siempre ocupados a los servidores. Los tiempos de servicio tienen una distribución exponencial con media de 0.5.

Se observa el arranque del sistema con los tres servidores que inician el servicio en el tiempo $t = 0$. La primera terminación ocurre en $t = 1$. Dada esta información, determine el tiempo esperado después de $t = 1$ hasta que ocurre la siguiente terminación de servicio.

17.4-5. Un sistema de colas tiene tres servidores con tiempos de servicio esperados de 20, 15 y 10 minutos. Los tiempos de servicio tienen una distribución exponencial. Cada servidor ha estado ocupado con el cliente actual durante 5 minutos. Determine el tiempo esperado que falta para la siguiente terminación de un servicio.

17.4-6. Considere un sistema de colas con dos tipos de clientes. Los clientes tipo 1 llegan de acuerdo con un proceso de Poisson a una tasa media de 5 por hora. Los clientes tipo 2 también llegan con un proceso de Poisson a una tasa media de 5 por hora. El sistema tiene dos servidores, que atienden a ambos tipos de clientes. Para los dos tipos el tiempo de servicio tiene una distribución exponencial con media de 10 minutos. El servicio es tipo primero en entrar, primero en salir.

- ¿Cuál es la distribución de probabilidad (y su media) del tiempo entre llegadas consecutivas de clientes de cualquier tipo?
- Cuando llega un cliente tipo 2, encuentra dos clientes tipo 1 en el proceso de ser servidos y ningún otro cliente en el sistema. ¿Cuál es la distribución de probabilidad (y su media) del tiempo de espera de este cliente tipo 2 en la cola?

17.4-7. Considere un sistema de colas con dos servidores donde todos los tiempos de servicio son independientes e idénticamente distribuidos según una distribución exponencial con media de 10 minutos. Cuando llega un cliente, encuentra que los dos servidores están ocupados y que no hay nadie en espera en la cola.

- ¿Cuál es la distribución de probabilidad (con su media y desviación estándar) del tiempo de espera de este cliente en la cola?
- Determine el valor esperado y la desviación estándar del tiempo de espera de este cliente en el sistema.
- Suponga que el cliente espera en la cola 5 minutos después de su llegada. Dada esta información, ¿de qué manera cambia el valor esperado y la desviación estándar del tiempo de espera en el sistema a partir de las respuestas que obtuvo en el inciso b)?

17.4-8. Diga si cada una de las siguientes afirmaciones de los tiempos de servicio con distribución exponencial, es falsa o verdadera y justifique su respuesta con referencia al texto específico (cite la página) en el capítulo.

- El valor esperado y la varianza de los tiempos de servicio son siempre iguales.
- La distribución exponencial es una buena aproximación de la distribución de los tiempos de servicio cuando cada cliente requiere las mismas operaciones.
- En una instalación de s servidores, $s > 1$, con exactamente s clientes en el sistema, una nueva llegada tendrá un tiempo de espera exponencial antes de entrar a servicio de $1/\mu$ unidades de tiempo, donde μ es la media de la tasa de servicio de cada servidor ocupado.

17.4-9. En el caso de la propiedad 3 de la distribución exponencial, sean $T_1, T_2, \dots, T_n$ variables aleatorias exponenciales independientes con parámetros $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, y sea $U = \min(T_1, T_2, \dots, T_n)$. Demuestre que la probabilidad de que cierta variable T_j sea la menor de las n variables es

$$P\{T_j = U\} = \alpha_j \left/ \sum_{i=1}^n \alpha_i \right., \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n.$$

(Sugerencia: $P\{T_j = U\} = \int_0^\infty P\{T_i > T_j\}$
para toda $i \neq j \mid T_j = t\} \alpha_j e^{-\alpha_j t} dt$).

17.5-1. Considere el proceso de nacimiento y muerte con todas las $\mu_n = 2$ ($n = 1, 2, \dots$), $\lambda_0 = 3$, $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 1$, y $\lambda_n = 0$ para $n = 3, 4, \dots$

- Construya el diagrama de tasas.
- Calcule P_0, P_1, P_2, P_3 y P_n para $n = 4, 5, \dots$
- Calcule L, L_q, W y W_q .

17.5-2. Considere el proceso de nacimiento y muerte con tres estados posibles (0, 1 y 2), cuyas probabilidades respectivas de estado estable son P_0, P_1 y P_2 . Las tasas de nacimiento y muerte se resumen en la siguiente tabla:

Estado	Tasa de nacimiento	Tasa de muerte
0	1	—
1	1	2
2	0	2

- Construya el diagrama de tasas de este proceso de nacimiento y muerte.
- Desarrolle las ecuaciones de balance.
- Resuelva estas ecuaciones para encontrar P_0, P_1 y P_2 .
- Use las fórmulas generales del proceso de nacimiento y muerte para calcular P_0, P_1 y P_2 . También calcule L, L_q, W y W_q .

17.5-3. Considere el proceso de nacimiento y muerte con las siguientes tasas medias. Las tasas de nacimiento son $\lambda_0 = 2$, $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 1$ y $\lambda_n = 0$ para $n > 3$. Las tasas de muerte son $\mu_1 = 3$, $\mu_2 = 4$, $\mu_3 = 1$ y $\mu_n = 2$ para $n > 4$.

- Construya el diagrama de tasas de este proceso.
- Desarrolle las ecuaciones de balance.
- Resuelva estas ecuaciones para encontrar la distribución de probabilidad de estado estable $P_0, P_1, \dots$
- Utilice las fórmulas generales del proceso de nacimiento y muerte para calcular $P_0, P_1, \dots$. También calcule L, L_q, W y W_q .

17.5-4. Considere el proceso de nacimiento y muerte con todas las $\lambda_n = 2$ ($n = 0, 1, \dots$) $\mu_1 = 2$ y $\mu_n = 4$ para $n = 2, 3, \dots$

- Construya el diagrama de tasas.
- Calcule P_0 y P_1 . Después dé una expresión general de P_n en términos de P_0 para $n = 2, 3, \dots$
- Considere un sistema de colas de dos servidores que se ajusta a este proceso. ¿Cuál es la tasa media de llegadas y la tasa media de servicio por servidor que está ocupado?

17.5-5.* Una gasolinera cuenta con una bomba de gasolina. Los automóviles que desean cargar llegan según un proceso de Poisson a una tasa media de 15 por hora. Sin embargo, si la bomba está en operación, los clientes potenciales pueden *desistir* (ir a otra gasolinera). En particular, si hay n autos en ella, la probabilidad de que un cliente potencial que llega desista es $n/3$ para $n = 1, 2, 3$. El tiempo necesario para servir un auto tiene distribución exponencial con media de 4 minutos.

- Construya el diagrama de tasas del sistema de colas.
- Desarrolle las ecuaciones de balance.
- Resuelva estas ecuaciones para encontrar la distribución de probabilidad de estado estable del número de autos en la gasolinera. Verifique que la solución sea la misma que la solución general del proceso de nacimiento y muerte.
- Encuentre el tiempo de espera esperado (incluido el servicio) de los automóviles que se quedan.

17.5-6. Un trabajador debe mantener dos máquinas en condiciones de operación. El tiempo que trabaja una máquina antes

de descomponerse tiene distribución exponencial con media de 10 horas. El tiempo que tarda el empleado para reparar la máquina tiene distribución exponencial con media de 8 horas.

- Demuestre que este proceso se ajusta al proceso de nacimiento y muerte mediante la definición de los estados, los valores de λ_n y μ_n , y la construcción del diagrama de tasas.
- Calcule las P_n .
- Calcule L , L_q , W y W_q .
- Determine el porcentaje de tiempo que el trabajador de mantenimiento está ocupado.
- Determine el porcentaje de tiempo que trabaja cada una de las máquinas.

17.5-7. Considere un sistema de colas de un servidor donde los tiempos entre llegadas tienen una distribución exponencial con parámetro λ y los tiempos de servicio tienen una distribución exponencial con parámetro μ . Además, los clientes *desisten* (dejan el sistema de colas sin pasar a servicio) si su tiempo de espera en la cola es demasiado largo. En particular, suponga que el tiempo que cada cliente está dispuesto a esperar en la cola antes de desistir tiene una distribución exponencial con media de $1/\theta$.

- Construya el diagrama de tasas de este sistema.
- Desarrolle las ecuaciones de balance.

17.5-8. Un supermercado pequeño tiene una sola caja con un cajero de tiempo completo. Los clientes llegan a la caja de manera “aleatoria” (proceso de entradas de Poisson) con tasa media de 30 por hora. Cuando solo hay un cliente en la caja, el cajero lo atiende solo, con un tiempo de servicio esperado de 1.5 min, pero el muchacho que ayuda tiene instrucciones fijas de que si hay más de un cliente en la caja ayude al cajero a empacar la mercancía. Esta ayuda reduce el tiempo esperado de servicio a 1 min. En ambos casos, la distribución de estos tiempos de servicio es exponencial.

- Construya el diagrama de tasas de este sistema.
- Obtenga la distribución de probabilidad de estado estable del número de clientes en la caja.
- Obtenga L de este sistema. (*Sugerencia:* Consulte el desarrollo de L del modelo $M/M/1$ al principio de la sección 17.6). Utilice esta información para determinar L_q , W y W_q .

17.5-9. Un departamento de una empresa tiene una operadora de procesador de textos. Los documentos que se producen en él se entregan para ser procesados de acuerdo con un proceso de Poisson con un tiempo esperado entre llegadas de 20 minutos. Cuando la operadora tiene solo un documento que procesar el tiempo esperado de servicio es de 15 minutos. Cuando hay más de un documento, la ayuda de edición reduce este tiempo a 10 minutos. En ambos casos, los tiempos de servicio tienen distribución exponencial.

- Construya el diagrama de tasas de este sistema.
- Encuentre la distribución de estado estable del número de documentos que la operadora ya recibió pero todavía no procesa.
- Desarrolle L de este sistema. (*Sugerencia:* Consulte el desarrollo de L del modelo $M/M/1$ de la sección 17.6). Use esta información para determinar L_q , W y W_q .

17.5-10. Los clientes llegan a un sistema de colas de acuerdo con un proceso Poisson con tasa media de llegadas de 2 clientes por minuto. Los tiempos de servicio tienen distribución exponencial con media de 1 minuto. Existe un número ilimitado de servidores por lo que los clientes nunca tienen que esperar para

que comience su servicio. Calcule las probabilidades de estado estable de que haya justo un cliente en el sistema.

17.5-11. Suponga que un sistema de colas de un servidor cumple todos los supuestos del proceso de nacimiento y muerte *excepto* que los clientes siempre llegan en *pares*. La tasa media de llegadas es de 2 pares por hora (4 clientes por hora) y la tasa media de servicio (cuando el servidor está ocupado) es de 5 clientes por hora.

- Construya el diagrama de tasas de este sistema.
- Desarrolle las ecuaciones de balance.
- Con propósitos de comparación, dibuje el diagrama de tasas del sistema correspondiente que se ajusta por completo al proceso de nacimiento y muerte, es decir, los clientes llegan *individualmente* a una tasa media de 4 horas.

17.5-12. Considere un sistema de líneas de espera de un solo servidor con cola finita que puede manejar un máximo de 2 clientes *excluyendo* los que están en servicio. El servidor puede proporcionar *servicio en grupo* a 2 clientes a la vez; el tiempo de servicio tiene distribución exponencial con media de 1 unidad de tiempo independiente del número que se atiende. Cuando la cola no está llena, los clientes llegan en forma individual según un proceso de Poisson con tasa media de 1 por unidad de tiempo.

- Suponga que el servidor *debe* servir a 2 clientes al mismo tiempo. Por lo tanto, aunque el servidor esté desocupado cuando hay solo 1 cliente en el sistema, debe esperar a que llegue otro antes de comenzar el servicio. Formule el modelo de colas en términos de transiciones que solo involucren distribuciones exponenciales mediante la definición de los estados apropiados para después construir el diagrama de tasas. Elabore las ecuaciones de balance; no las resuelva.
- Ahora suponga que el tamaño del grupo es 2 solo si hay 2 clientes en el sistema al terminar el servicio anterior. Por ello, si el servidor está libre cuando hay nada más 1 cliente, deberá atenderlo y cualquiera que llegue después deberá esperar en la cola hasta que el servidor termine con este cliente. Formule el modelo de colas en términos de transiciones que solo involucren distribuciones exponenciales mediante la definición de los estados apropiados para después construir el diagrama de tasas. Construya las ecuaciones de balance, pero no las resuelva.

17.5-13. Considere un sistema de colas con dos clases de clientes, dos servidores para atenderlos y *sin cola*. Los clientes potenciales de cada clase llegan según un proceso Poisson con tasa media de 10 clientes por hora de la clase 1 y 5 clientes por hora de la clase 2, pero estos clientes se pierden si no pueden entrar a servicio de inmediato.

Cada cliente de la clase 1 que entra al sistema recibirá servicio de cualquiera de los servidores que esté desocupado; los tiempos de servicio tienen distribución exponencial con tasa media de 5 minutos.

Cada cliente de la clase 2 que entra al sistema requiere la *atención simultánea de los dos servidores* (los dos trabajan juntos como un servidor); los tiempos de servicio tienen distribución exponencial con media de 5 minutos. En consecuencia, un cliente de este tipo se pierde a menos que ambos servidores estén libres para servirlos de inmediato.

- Formule el modelo de colas en términos de transiciones que solo involucren distribuciones exponenciales mediante la de-

finición de los estados apropiados para después construir el diagrama de tasas.

- b) Describa cómo puede ajustarse la formulación del inciso a) al proceso de nacimiento y muerte.
- c) Use los resultados del proceso de nacimiento y muerte para calcular la distribución conjunta de estado estable del número de clientes de cada clase en el sistema.
- d) Para cada clase de clientes, ¿cuál es la fracción esperada de llegadas que no pueden entrar al sistema?

17.6-1. Lea el artículo de referencia que describe el estudio de IO que se resume en el Recuadro de aplicación que se presentó en la sección 17.6. Describa de manera breve la forma en que se aplicó la teoría de colas a este estudio. Después elabore una lista de los beneficios financieros y no financieros que arrojó dicho estudio.

17.6-2.* La compañía 4M tiene un torno como pieza central del trabajo de la planta. Los trabajos llegan según un proceso Poisson con tasa media de 2 por día. El tiempo de procesamiento de cada trabajo tiene distribución exponencial con media de $\frac{1}{4}$ día. Como los trabajos son grandes, si no están en proceso se guardan en un almacén a cierta distancia de la máquina. Sin embargo, para ahorrar tiempo al traerlos, el gerente de producción propone agregar espacio para 3 trabajos en proceso además del que está en el torno (el resto seguirá almacenándose). Con esta propuesta, ¿qué proporción de tiempo será adecuado el espacio junto al torno para los trabajos en espera?

- a) Calcule su respuesta con las fórmulas disponibles.
- T b) Use la plantilla de Excel para obtener las probabilidades necesarias para responder a la pregunta.

17.6-3. Los clientes llegan a un sistema de colas de un servidor según un proceso de Poisson con tasa media de 10 por hora. Si el servidor trabaja en forma continua, el número de clientes que puede atender en una hora tiene distribución de Poisson con media de 15. Determine la proporción del tiempo durante el cual nadie espera servicio.

17.6-4. Considere el modelo $M/M/1$ con $\lambda < \mu$.

- a) Determine la probabilidad de estado estable de que el tiempo real que espera un cliente sea mayor que el tiempo esperado de espera, es decir, $P\{W_q > W\}$.
- b) Determine la probabilidad de estado estable de que el tiempo real de espera en la cola sea mayor que el tiempo esperado de espera en la cola, esto es, $P\{W_q > W_q\}$.

17.6-5. Verifique las siguientes relaciones de un sistema de colas $M/M/1$:

$$\lambda = \frac{(1 - P_0)^2}{W_q P_0}, \quad \mu = \frac{1 - P_0}{W_q P_0}.$$

17.6-6. Es necesario determinar cuánto espacio de almacén para material en proceso conviene asignar a un centro de trabajo en una nueva fábrica. Los trabajos llegan de acuerdo con un proceso de Poisson con tasa media de 3 por hora, y el tiempo que se requiere para realizar el proceso necesario tiene distribución exponencial con media de 0.5 horas. Cuando los trabajos que esperan requieren más espacio de almacén que el asignado, el exceso se concentra en un depósito temporal en un lugar menos conveniente. Si cada trabajo requiere un pie cuadrado de suelo en el almacén del centro de trabajo, ¿cuánto espacio se

debe proporcionar para acomodar todos los trabajos a) 50%, b) 90%, c) 99% del tiempo? Deduzca una expresión analítica para responder a estas tres preguntas. *Sugerencia:* La suma de una serie geométrica es

$$\sum_{n=0}^N x^n = \frac{1 - x^{N+1}}{1 - x}.$$

17.6-7. Considere las siguientes afirmaciones sobre un sistema de colas $M/M/1$ y su factor de utilización ρ . Diga si cada una es falsa o verdadera y justifique su respuesta.

- a) La probabilidad de que un cliente tenga que esperar antes de ser servido es proporcional a ρ .
- b) El número esperado de clientes en el sistema es proporcional a ρ .
- c) Si ρ se incrementa de $\rho = 0.9$ a $\rho = 0.99$, el efecto de cualquier otro incremento de ρ sobre L , L_q , W y W_q será relativamente pequeño siempre que $\rho < 1$.

17.6-8. Los clientes llegan a un sistema de colas según un proceso de Poisson con tiempo esperado entre llegadas de 25 minutos. Los tiempos de servicio tienen distribución exponencial con media de 30 minutos.

Diga si cada una de las siguientes afirmaciones sobre el sistema es falsa o verdadera y justifique su respuesta.

- a) El servidor definitivamente estará ocupado siempre después de la llegada del primer cliente.
- b) La cola crecerá sin límite.
- c) Si se agrega un segundo servidor con la misma distribución de servicio, el sistema puede alcanzar una condición de estado estable.

17.6-9. Diga si cada una de las siguientes afirmaciones sobre un sistema de colas $M/M/1$ es falsa o verdadera y justifique su respuesta; para ello haga referencia a afirmaciones específicas (cite las páginas) en el capítulo.

- a) El tiempo de espera en el sistema tiene distribución exponencial.
- b) El tiempo de espera en la cola tiene distribución exponencial.
- c) El tiempo de espera condicional en el sistema, dado el número de clientes que hay, tiene distribución de Erlang (gamma).

17.6-10. La tienda de abarrotes Friendly Neighbor tiene una caja de salida con un cajero de tiempo completo. Los clientes llegan al azar con una tasa media de 30 por hora. La distribución del tiempo de servicio es exponencial con media de 1.5 minutos. En ocasiones, esta situación causa una cola larga y quejas de los clientes. Como no hay lugar para otra caja, el gerente piensa en contratar a otra persona que ayude a empaquetar los víveres y reduzca el tiempo esperado de servicio a 1 minuto, todavía con distribución exponencial.

El gerente quiere que el porcentaje de tiempo en el que hay más de 2 clientes en la caja fuera menor a 25%. También desea que no más de 5% de los clientes tengan que esperar 5 minutos o más antes de iniciar su servicio o 7 minutos o más antes de terminarlo.

- a) Use las fórmulas del modelo $M/M/1$ para calcular L , L_q , W y W_q , P_0 , P_1 y P_2 de la operación actual. ¿Cuál es la probabilidad de que haya más de dos clientes en la caja?
- T b) Use la plantilla de Excel para elaborar este modelo, y verifique sus respuestas en a). Encuentre la probabilidad de

que el tiempo de espera antes de iniciar el servicio exceda de 5 minutos, y la probabilidad de que el tiempo de espera antes de terminar el servicio sea mayor a 7 minutos.

- c) Repita el inciso a) para la alternativa de ayuda.
- d) Repita el inciso b) para esta alternativa.
- e) ¿Qué enfoque debe usarse para satisfacer el criterio del gerente lo mejor posible?

T 17.6-11. El aeropuerto internacional de Centerville tiene dos pistas, una solo para despegues y otra solo para aterrizajes. Los aviones llegan al espacio de Centerville para pedir instrucciones de aterrizaje según un proceso de Poisson con tasa media de 10 por hora. El tiempo que se requiere para realizar un aterrizaje después de la aprobación tiene distribución exponencial con media de 3 minutos, proceso que debe estar terminado antes de aprobar otro aterrizaje. Los aviones en espera de pista vuelan en círculos.

La administración de aviación federal tiene varios criterios respecto del nivel seguro de congestión de aviones en espera para aterrizar. Estos criterios dependen de varios factores en cada aeropuerto, como el número de pistas disponibles para ello. En el caso de Centerville los criterios son 1) el número promedio de aviones en espera no debe exceder de 1, 2) 95% del tiempo, el número real de aviones en espera no debe exceder de 4, 3) para 99% de los aviones, el tiempo que vuelan en círculos antes de aterrizar no debe exceder de 30 minutos (exceder este tiempo suele requerir el envío del avión a otro aeropuerto para aterrizaje de emergencia antes de que se agote el combustible).

- a) Evalúe la precisión con que se cumplen estos criterios.
- b) Una línea aérea importante piensa incluir este aeropuerto en sus rutas, lo cual aumentaría la tasa media de llegadas a 15 aviones por hora. Evalúe con qué exactitud se cumplirían los criterios si dicha empresa comenzara a operar en Centerville.
- c) Para atraer más negocios [incluso la línea aérea del inciso b)], la administración del aeropuerto piensa añadir otra pista de aterrizaje. Se estima que con el tiempo esta medida aumentaría la tasa media de llegadas a 25 aviones por hora. Evalúe con qué exactitud se cumplirían los criterios si esto ocurriera.

T 17.6-12. El Security & Trust Bank tiene 4 cajeros para atender a sus clientes, los cuales llegan según un proceso de Poisson con tasa media de 2 por minuto. Sin embargo, el negocio crece y la gerencia pronostica que esta tasa será de 3 por minuto dentro de un año. El tiempo de transacciones entre el cajero y el cliente tiene distribución exponencial con media de 1 minuto.

La gerencia ha establecido las siguientes políticas para lograr un nivel de servicio satisfactorio. El número promedio de clientes que esperan en la cola para iniciar su servicio no debe exceder de 1. Al menos 95% del tiempo, el número de clientes en la cola no debe exceder de 5. En el caso de al menos 95% de los clientes, el tiempo de espera para iniciar el servicio no debe exceder de 5 minutos.

- a) Use el modelo $M/M/s$ para determinar si se cumplen estas políticas.
- b) Evalúe si se cumplirán estas políticas dentro de un año si no cambia el número de cajeros.
- c) Determine cuántos cajeros se necesitarán dentro de un año para cumplir por completo las políticas.

17.6-13. Considere el modelo $M/M/s$.

T a) Suponga que solo hay un servidor y que el tiempo esperado de servicio es exactamente de 1 minuto. Compare L de los

casos en que la tasa media de llegadas es 0.5, 0.9 y 0.99 clientes por minuto. Haga lo mismo con L , L_q , W y W_q $P\{W > 5\}$. ¿Qué puede concluir sobre el efecto del factor de utilización creciente ρ de valores pequeños (como, $\rho = 0.5$) a valores grandes (como $\rho = 0.9$) y aún más grandes cercanos a 1 (como, $\rho = 0.99$)?

- b) Ahora suponga que se cuenta con dos servidores y que el tiempo esperado de servicio es exactamente de 2 minutos. Siga las instrucciones del inciso a).

T 17.6-14. Considere el modelo $M/M/s$ con tasa media de llegadas de 10 clientes por hora y tiempo de servicio esperado de 5 min. Use la plantilla de Excel de este modelo para obtener e imprimir las medidas de desempeño (con $t = 10$ y $t = 0$ para las dos probabilidades de tiempo de espera) cuando el número de servidores es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, para los siguientes criterios posibles de nivel satisfactorio de servicio (donde la unidad de tiempo es 1 minuto), use los resultados impresos para determinar cuántos servidores se necesitan para satisfacer los criterios.

- a) $L_q \leq 0.25$
- b) $L \leq 0.9$
- c) $W_q \leq 0.1$
- d) $W \leq 6$
- e) $P\{W_q > 0\} \leq 0.01$
- f) $P\{W > 10\} \leq 0.2$
- g) $\sum_{n=0}^s P_n \geq 0.95$

17.6-15. Una estación de gasolina con solo una bomba emplea la siguiente política: si un cliente tiene que esperar, el precio es de \$3.50 por galón; si no tiene que esperar, el precio es de \$4.00 por galón. Los clientes llegan según un proceso de Poisson a una tasa media de 20 por hora. Los tiempos de servicio tienen distribución exponencial con media de 2 minutos. Los clientes que llegan siempre esperan hasta que compren la gasolina. Determine el precio esperado de la gasolina por galón.

17.6-16. Un sistema de colas $M/M/1$ tiene una tasa media de llegadas λ y tasa media de servicio μ . Un cliente recibe n dólares si cuando llega hay n clientes en el sistema. Determine el costo esperado en dólares por cliente.

17.6-17. En la sección 17.6 se obtuvieron las siguientes ecuaciones del modelo $M/M/1$:

$$(1) \quad P\{W > t\} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n P\{S_{n+1} > t\}.$$

$$(2) \quad P\{W > t\} = e^{-\mu(1-\rho)t}.$$

Demuestre que la ecuación (1) se reduce en forma algebraica a la ecuación (2). (Sugerencia: Use diferenciación, álgebra e integración).

17.6-18. En los siguientes casos, derive W_q de manera directa; desarrolle y reduzca una expresión análoga a la ecuación (1) del problema 17.6-17. (Sugerencia: Use el tiempo de espera esperado *condicional* en la cola dado que una llegada aleatoria encuentra n clientes en el sistema).

- a) El modelo $M/M/1$
- b) El modelo $M/M/s$

T 17.6-19. Considere un sistema de colas $M/M/2$ con $\lambda = 4$ y $\mu = 3$. Determine la tasa media a la que ocurren las terminacio-

nes de servicio durante los periodos en que no hay clientes en espera en la cola.

T 17.6-20. Un sistema de colas $M/M/2$ tiene $\lambda = 4$ por hora. Determine la probabilidad de que un cliente que llega espere más de 30 minutos en la cola dado que hay al menos 2 clientes en el sistema.

17.6-21. * En la compañía de seguros Blue Chip Life, las funciones de depósito de cierto producto de inversión se asignan a un empleado y el retiro a otro. Los formularios de depósito llegan al escritorio de Clara a una tasa media de 16 por hora (proceso Poisson). Las formas de retiro llegan al escritorio de Carmen a una tasa media de 14 por hora (proceso Poisson). El tiempo que se requiere para procesar cualquier transacción tiene distribución exponencial con tasa media de 3 minutos. Para reducir el tiempo esperado de espera en el sistema de ambas formas los actuarios recomiendan: 1) capacitar a las dos empleadas para manejar depósitos y retiros, y 2) poner los dos tipos de transacciones en una sola cola con acceso a ambas empleadas.

a) Determine el tiempo esperado de espera en el sistema de cada tipo de llegada con el proceso actual. Combine los resultados y calcule el tiempo esperado de espera en el sistema de una llegada de cualquier tipo.

T b) Si se adoptan las recomendaciones, determine el tiempo esperado de espera en el sistema de las transacciones que llegan.

T c) Suponga que, si se adoptan las recomendaciones, el resultado sería un pequeño aumento en el tiempo esperado de proceso. Utilice la plantilla de Excel de $M/M/s$ para determinar, por prueba y error, el tiempo esperado de proceso (dentro de 0.001 horas) que haría que el tiempo esperado de espera en el sistema de una llegada aleatoria fuera en esencia el mismo de los procesos actuales y con las recomendaciones.

17.6-22. La compañía People's Software acaba de abrir un centro de asistencia técnica por teléfono para su nuevo software. Dos técnicos toman las llamadas; el tiempo que se requiere para responder a las preguntas de cada cliente tiene distribución exponencial con media de 8 minutos. Las llamadas llegan según un proceso de Poisson con tasa media de 10 por hora.

Se espera que el año próximo la tasa media de llamadas disminuya a 5 por hora, por lo que el plan es reducir el número de técnicos a uno.

T a) Suponga que μ seguirá en 7.5 llamadas por hora el siguiente año, y determine L , L_q , W y W_q de ambos sistemas (actual y en un año). En el caso de cada medida de desempeño, ¿qué sistema da el menor valor?

b) Suponga que μ se ajustará cuando solo haya un técnico. Obtenga por métodos algebraicos el valor de μ que da el mismo valor de W del sistema actual.

c) Repita el inciso b) con W_q en lugar de W .

17.6-23. Considere una generalización del modelo $M/M/1$ en la que el servidor necesita "entrar en calor" al principio de un periodo de trabajo y sirve al primer cliente del periodo a una tasa más lenta que a los otros. En particular, si un cliente que llega encuentra el servidor desocupado, experimenta un tiempo de servicio con distribución exponencial con parámetro μ_1 . Pero si encuentra al servidor ocupado su tiempo de servicio tendrá distribución exponencial con parámetro μ_2 , donde $\mu_1 < \mu_2$. Los clientes llegan de acuerdo con un proceso Poisson con tasa media de λ .

a) Formule este modelo en términos de transiciones que solo involucren distribuciones exponenciales mediante la definición de los estados apropiados para después construir el diagrama de tasas correspondiente.

b) Desarrolle las ecuaciones de balance.

c) Suponga que se especifican los valores numéricos de μ_1 , μ_2 y λ , y que $\lambda < \mu_2$. (De manera que existe una distribución de estado estable). Como este modelo tiene un número infinito de estados, la distribución de estado estable es la solución simultánea de un número infinito de ecuaciones de balance (más la ecuación de la suma de las probabilidades igual a 1). Suponga que no puede obtener una solución analítica y desea usar la computadora para resolver el modelo numérico. Considere que es imposible resolver un número infinito de ecuaciones y describa en forma breve qué se puede hacer con estas ecuaciones para obtener una aproximación de la distribución de estado estable. ¿En qué circunstancias esta aproximación será esencialmente exacta?

d) Dado que se ha obtenido la distribución de estado estable, dé expresiones explícitas para L , L_q , W y W_q .

e) Dada esta distribución de estado estable, desarrolle una expresión de $P\{W > t\}$ análoga a la ecuación (1) del problema 17.6-17.

17.6-24. Para cada modelo siguiente, escriba las ecuaciones de balance y demuestre que la solución que se dio en la sección 17.6, de la distribución de estado estable del número de clientes en el sistema, las satisface.

a) Modelo $M/M/1$.

b) Variación de cola finita de $M/M/1$, con $K = 2$.

c) Variación de fuente de entrada finita de $M/M/1$, con $N = 2$.

T 17.6-25. Considere un sistema telefónico con tres líneas. Las llamadas siguen un proceso de Poisson con una tasa media de 6 por hora. La duración de las llamadas tiene distribución exponencial con tasa media de 15 minutos. Si todas las líneas están ocupadas, las llamadas se ponen en espera hasta que esté disponible una línea.

a) Imprima las medidas de desempeño de la plantilla de Excel de este sistema (con $t = 1$ hora y $t = 0$ de las probabilidades respectivas de tiempo de espera).

b) Utilice el resultado impreso de $P\{W_q > 0\}$ para identificar la probabilidad de estado estable de que una llamada sea tomada de inmediato (sin quedar en espera). Verifique esta probabilidad con los resultados de P_n .

c) Utilice los resultados impresos para identificar las probabilidades de estado estable del número de llamadas en espera.

d) Imprima las nuevas medidas de desempeño si las llamadas se pierden cuando todas las líneas están ocupadas. Con los resultados identifique la probabilidad de estado estable de que una llamada que llega se pierda.

17.6-26. * Janet planea abrir un pequeño autolavado y debe decidir cuánto espacio debe asignar a los autos que esperan. Ella estima que los clientes llegarán de manera aleatoria (proceso Poisson) a una tasa media de 1 cada 4 minutos, a menos que el área de espera esté llena, en cuyo caso los clientes que llegan llevarán su auto a otra parte. El tiempo total atribuible al lavado de un automóvil tiene distribución exponencial con media de 3 minutos. Compare la fracción de clientes potenciales que se pierden por falta de espacio de espera si se proporcionan **a)** 0, **b)** 1 y **c)** 4 espacios (además del lugar de lavado).

17.6-27. Considere la variación de cola finita del modelo $M/M/s$. Derive la expresión de L dada en la sección 17.6 de este modelo.

17.6-28. En el caso de la variación de cola finita del modelo $M/M/1$, desarrolle una expresión análoga a la ecuación (1) del problema 17.6-17 de las siguientes probabilidades:

- a) $P\{W > t\}$.
- b) $P\{W_q > t\}$.

[*Sugerencia:* Las llegadas ocurren solo cuando el sistema no está lleno, por lo que la probabilidad de que una llegada aleatoria encuentre n clientes es $P_n/(1 - P_K)$].

17.6-29. George planea abrir un negocio de revelado de fotografías que dará atención a los clientes en su automóvil, con una sola ventanilla de servicio que abrirá alrededor de 200 horas al mes en un área comercial muy activa. El espacio de un carril de espera de los automóviles de los clientes está disponible por una renta de \$200 al mes por cada lugar de automóvil. George necesita decidir cuántos lugares de automóvil debe proporcionar a sus clientes.

Si se excluye este costo de renta del carril de automóviles en espera, George cree que promediará una ganancia de \$4 por cliente servido (nada para un cliente que va a entregar su película y \$8 cuando se recogen las fotografías). También estima que los clientes llegarán a una tasa media de 20 por hora, aunque aquellos que encuentren el carril lleno se verán obligados a irse. La mitad de los clientes que encuentren el carril lleno deseará entregar su película, mientras que la otra mitad deseará recoger sus fotografías. La mitad que desea entregar la película hará dicha entrega en alguna otra parte. La otra mitad de los clientes que encuentren lleno el carril no se perderá porque intentará después, hasta que pueda entrar, para recoger sus fotografías. George supone que el tiempo necesario para servir a un cliente tendrá una distribución exponencial con una media de 2 minutos.

- T a) Encuentre L y la tasa media a la cual los clientes se pierden cuando el número de lugares para automóvil es 2, 3, 4 y 5.
- b) Calcule W a partir de L en los casos considerados en a).
- c) Utilice los resultados en a) para calcular la disminución de la tasa media a la que los clientes se pierden cuando el número de lugares para automóvil se incrementa de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5. Después calcule el aumento de la ganancia esperada por hora (sin incluir los costos de renta por el espacio para automóviles) en cada uno de estos tres casos.
- d) Compare el incremento de la ganancia esperada que se encontró en c) con el costo por hora de rentar cada lugar para automóvil. ¿Qué conclusión obtiene acerca del número de lugares para automóvil que George debe proporcionar?

17.6-30. En Forrester Manufacturing se ha asignado a un técnico el mantenimiento de tres máquinas. La distribución de probabilidad del tiempo de operación de cada máquina antes de descomponerse es exponencial con media de 9 horas. El tiempo de reparación también tiene distribución exponencial con media de 2 horas.

- a) ¿Qué modelo de colas se ajusta a este sistema?
- T b) Con este modelo encuentre la distribución de probabilidad del número de máquinas descompuestas y su media.
- c) Use la media para calcular el tiempo esperado entre la descompostura de una máquina y la terminación de su reparación.
- d) ¿Cuál es la fracción esperada de tiempo que el técnico está ocupado?

T e) Como aproximación burda, suponga que la fuente de entrada es infinita y las entrada son de Poisson con una tasa media de 3 cada 9 horas. Compare el resultado del inciso b) con el que obtenga con esta aproximación i) con el modelo $M/M/s$ y ii) con el modelo de cola finita $M/M/s$ con $K = 3$.

T f) Repita b) con un segundo técnico que ayuda a reparar una segunda máquina si más de una de ellas requiere reparación.

17.6-31. Reconsidere el proceso de nacimiento y muerte específico descrito en el problema 17.5-1.

a) Identifique un modelo de colas (y el valor de sus parámetros) de la sección 17.6 que se ajuste a este proceso.

T b) Use la plantilla de Excel correspondiente para obtener las respuestas a los incisos b) y c) del problema 17.5-1.

T 17.6-32.* La Dolomite Corporation planea una nueva fábrica. Se han asignado máquinas automáticas a un departamento. Se contratará un pequeño número (a determinar) de operarios para darles servicio ocasional (carga, descarga, ajuste, preparación, etc.), y debe decidirse cómo organizarlos. La alternativa 1 es asignar a cada operario sus máquinas. La alternativa 2 es agruparlos para que el operario desocupado dé servicio a la siguiente máquina que lo necesite. La alternativa 3 es combinarlos en una cuadrilla y que juntos atiendan cualquier máquina.

El tiempo de operación (entre la terminación de un servicio y la necesidad de atender una máquina de nuevo) de cada máquina tiene distribución exponencial con media de 150 minutos. El tiempo de servicio tiene distribución exponencial con media de 15 minutos (alternativas 1 y 2) o 15 minutos dividido entre el número de operarios (alternativa 3). Para que el departamento logre la tasa de producción que se requiere, las máquinas deben operar por lo menos 89% del tiempo en promedio.

- a) En el caso de la alternativa 1, ¿cuál es el número máximo de máquinas asignadas a un operario para lograr la tasa de producción? ¿Cuál es la utilización resultante de cada operario?
- b) En el caso de la alternativa 2, ¿cuál es el número mínimo de operarios necesario para lograr la tasa de producción? ¿Cuál es la utilización de cada operario?
- c) En el caso de la alternativa 3, ¿cuál es el tamaño mínimo de la cuadrilla necesario para lograr la tasa de producción? ¿Cuál es la utilización resultante de la cuadrilla?

17.6-33. Un taller tiene tres máquinas idénticas que presentan fallas de cierto tipo. Se cuenta con un sistema de mantenimiento para realizar las operaciones de mantenimiento (recarga) que requiere una máquina que falla. El tiempo necesario para realizar cada operación tiene distribución exponencial con media de 30 minutos. Con probabilidad de $\frac{1}{3}$, esta operación debe realizarse una segunda vez (con la misma distribución del tiempo) para dejar la máquina en un estado operativo satisfactorio. El sistema de mantenimiento trabaja solo en una máquina que falla a la vez; además, realiza todas las operaciones (una o dos) que requiere esa máquina sobre la base de primero en entrar, primero en salir. Después de reparada, el tiempo hasta que la máquina vuelve a fallar tiene distribución exponencial con media de 3 horas.

- a) ¿Cómo deben definirse los estados del sistema para formularlo como un modelo en términos de transiciones que solo involucren distribuciones exponenciales? (*Sugerencia:* Dado que se está realizando la primera operación en una máquina que falló, terminar *con éxito* esta operación y terminarla *sin éxito* son dos eventos independientes. Use la propiedad 6 para desagregar la distribución exponencial).

- b) Construya el diagrama de tasas correspondiente.
- c) Desarrolle las ecuaciones de balance.

17.7-1.* Considere el modelo $M/G/1$.

- a) Compare el tiempo esperado de espera en la cola si la distribución del tiempo de servicio es i) exponencial, ii) constante y iii) de Erlang con la cantidad de variación (es decir, la desviación estándar) a la mitad entre los casos constante y exponencial.
- b) ¿Cuál es el efecto sobre el tiempo de espera esperado en la cola y sobre la longitud esperada de la cola si λ y μ se duplican y la escala de la distribución de tiempos de servicio se cambia de acuerdo con estos datos?

17.7-2. Considere el modelo $M/G/1$ con $\lambda = 0.2$ y $\mu = 0.25$.

- T a) Use la plantilla de Excel para este modelo (o cálculos a mano) para encontrar las medidas de desempeño L , L_q , W y W_q de los siguientes valores de σ : 4, 3, 2, 1, 0.
- b) ¿Cuál es la razón de L_q con $\sigma = 4$ entre L_q con $\sigma = 0$? ¿Qué dice esto de la importancia de reducir la variabilidad de los tiempos de servicio?
- c) Calcule la reducción en L_q cuando σ se reduce de 4 a 3, de 3 a 2, de 2 a 1 y de 1 a 0. ¿Cuál es la reducción más grande? ¿Cuál es la menor?
- d) Use prueba y error en la plantilla para aproximar cuánto debe aumentar μ con $\sigma = 4$ para lograr la misma L_q que con $\mu = 0.25$ y $\sigma = 0$.

17.7-3. Diga si las siguientes afirmaciones sobre un sistema de colas $M/G/1$, donde σ^2 es la variancia de los tiempos de servicio. Establezca si es falsa o verdadera y justifique su respuesta.

- a) Si se incrementa σ^2 (con λ y μ fijos) aumentarán L_q y L , pero W_q y W no cambiarán.
- b) Cuando se elige entre una tortuga (μ y σ^2 pequeños) y una liebre (μ y σ^2 grandes) como servidor, la tortuga siempre gana porque proporciona una L_q pequeña.
- c) Con λ y μ fijos, el valor de L_q con distribución de tiempos de servicio exponencial es el doble que cuando los tiempos de servicio son constantes.
- d) Entre las distribuciones posibles (con λ y μ fijos), la distribución exponencial da el valor más grande de L_q .

17.7-4. Marsha despacha café exprés. Los clientes siguen un proceso de Poisson con tasa media de 30 por hora. El tiempo necesario para que Marsha sirva a un cliente tiene distribución exponencial con media de 75 segundos.

- a) Con el modelo $M/G/1$ encuentre L , L_q , W y W_q .
- b) Suponga que sustituyen a Marsha por una máquina expendedora que requiere exactamente 75 segundos de operación por cliente. Encuentre L , L_q , W y W_q .
- c) ¿Cuál es la razón de L_q en b) entre L_q en a)?

T d) Utilice por prueba y error la plantilla de Excel del modelo $M/G/1$ para aproximar cuánto debe Marsha reducir su tiempo de servicio para lograr la misma L_q que con la máquina expendedora.

17.7-5. Antonio tiene un taller de reparación de calzado. Los pares de zapatos que llegan para reparación siguen un proceso de Poisson con tasa media de 1 par por hora. El tiempo de reparación por zapato individual tiene distribución exponencial con media de 15 minutos.

- a) Considere la formulación de este sistema de colas si se toma cada zapato (y no el par) como un cliente. Construya un dia-

grama de tasas y desarrolle las ecuaciones de balance, pero no resuelva el sistema.

- b) A continuación, considere la formulación de este sistema de colas cuando los pares de zapatos se consideran los clientes. Identifique el modelo específico que se ajusta a esta formulación.
- c) Calcule el número esperado de pares en el taller.
- d) Calcule el tiempo esperado desde que el cliente deja un par hasta que está reparado y listo para entregarlo.
- T e) Use la plantilla de Excel correspondiente para verificar sus respuestas a los incisos c) y d).

17.7-6.* Una base de mantenimiento de Friendly Skies Airline tiene instalaciones para la reparación general de un solo motor de avión a la vez. Para poner los aviones descompuestos en operación lo más pronto posible, la política ha sido alternar la reparación general de los cuatro motores de cada avión. En otras palabras, solo se repara un motor cada vez que un avión llega a la base. Con esta política, los aviones llegan de acuerdo con un proceso de Poisson a una tasa media de 1 al día. El tiempo que se requiere para reparar un motor (una vez iniciado el servicio) tiene una distribución exponencial con media de $\frac{1}{2}$ día.

Se ha propuesto cambiar esta política por la de reparar los cuatro motores de cada avión consecutivamente cada vez que una aeronave llegue a la base. Aunque este procedimiento cuadruplicaría el tiempo esperado de servicio, cada avión iría a la base solo la cuarta parte de las veces.

La administración debe decidir si debe continuar con este sistema o adoptar la propuesta. El objetivo es minimizar el tiempo promedio de vuelo que la flota completa pierde por día debido a las reparaciones generales de los motores.

- a) Compare las dos alternativas respecto del tiempo promedio de vuelo perdido por avión cada vez que llega a la base de mantenimiento.
- b) Compare las dos alternativas respecto del número promedio de aviones que pierden tiempo de vuelo por estar en la base.
- c) ¿Cuál de estas comparaciones es la adecuada para que la administración tome la decisión? Explique su respuesta.

17.7-7. Reconsidere el problema 17.7-6. La administración adoptó la propuesta pero desea analizar el nuevo sistema de colas.

- a) ¿Cómo debe definirse el estado del sistema para formular el modelo de colas en términos de transiciones que solo involucren distribuciones exponenciales?
- b) Construya el diagrama de tasas correspondiente.

17.7-8. En el área de producción, la compañía McAllister tiene dos depósitos de herramientas cada uno con un dependiente. Un depósito maneja solo las herramientas para maquinaria pesada y el otro el resto. En cada uno de ellos, los mecánicos llegan a pedir herramientas con una tasa media de 24 por hora y el tiempo de servicio esperado es de 2 minutos.

Como los mecánicos se quejan de que al ir a los depósitos deben esperar demasiado, se propone combinarlos para que cualquier dependiente maneje cualquier tipo de herramienta que solicite. Se piensa que la tasa media de llegadas combinadas al depósito se duplicará a 48 por hora y que el tiempo esperado de servicio seguirá en 2 minutos. Sin embargo, no se conoce la forma de la distribución de probabilidad de los tiempos entre llegadas y de servicio, y no está claro qué modelo de colas es el más apropiado.

Compare el estado actual y la propuesta respecto del número esperado de mecánicos en el (los) depósito(s) de herramientas y del tiempo esperado de espera (con servicio) de cada mecánico. Con este fin, tabule los datos de los cuatro modelos de las figuras 17.6, 17.8, 17.10 y 17.11 (use $k = 2$ cuando se trate de una distribución de Erlang).

17.7-9.* Considere un sistema de colas de un servidor con entradas de Poisson, tiempos de servicio de Erlang y cola finita. En particular, suponga que $k = 2$, la tasa media de llegadas es de 2 clientes por hora, el tiempo de servicio esperado es de 0.25 horas y el máximo número de clientes que admite el sistema es 2. Este sistema se puede formular en términos de transiciones que solo involucren distribuciones exponenciales al dividir cada tiempo de servicio en dos etapas consecutivas, cada una con distribución exponencial con media de 0.125 horas, y al definir el estado del sistema como (n, p) , donde n es el número de clientes en el sistema ($n = 0, 1, 2$) y p indica la etapa del servicio en la que se encuentra el cliente ($p = 0, 1, 2$, donde $p = 0$ significa que ningún cliente está en servicio).

- Construya el diagrama de tasas correspondiente. Escriba las ecuaciones de balance y úselas para obtener la distribución de estado estable del estado de este sistema de colas.
- Utilice la distribución de estado estable que obtuvo en el inciso a) para identificar la distribución de estado estable del número de clientes en el sistema (P_0, P_1, P_2) y el número esperado de clientes en el sistema en el estado estable (L).
- Compare los resultados de b) con los que se obtendrían si la distribución de tiempos de servicio fuese exponencial.

17.7-10. Considere el modelo $E_2/M/1$ con $\lambda = 4$ y $\mu = 5$, que se puede formular en términos de transiciones que solo involucren distribuciones exponenciales al dividir cada tiempo entre llegadas en dos etapas consecutivas, con distribución exponencial con media de $1/(2\lambda) = 0.125$ y al definir el estado del sistema como (n, p) , donde n es el número de clientes en el sistema ($n = 0, 1, 2, \dots$) y p indica la etapa de la siguiente llegada (que todavía no está en el sistema) ($p = 1, 2$).

Construya el diagrama de tasas correspondiente (pero no resuelva).

17.7-11. Una compañía tiene un técnico que da servicio a un grupo grande de máquinas que están en operación. Si considera a este grupo como una fuente de entrada infinita, las descomposturas individuales son de Poisson con tasa media de 1 por hora. Para cada descompostura existe una probabilidad de 0.9 de que solo necesite una reparación menor, en cuyo caso el tiempo para repararla tiene distribución exponencial con media de 1/2 hora. De otra manera, se requiere una reparación mayor, y el tiempo para repararla tiene distribución exponencial con media de 5 horas. Como ambas distribuciones *condicionales* son exponenciales, la distribución *incondicional* (combinada) de los tiempos de reparación es *hiperexponencial*.

- Calcule la media y la desviación estándar de esta distribución hiperexponencial. [Sugerencia: Use las relaciones generales de teoría de probabilidad: para cualquier variable aleatoria X y cualquier par de eventos mutuamente excluyentes, E_1 y E_2 , $E(X) = E(X|E_1)P(E_1) + E(X|E_2)P(E_2)$ y $\text{var}(X) = E(X^2) - E(X)^2$]. Compare esta desviación estándar con la de una distribución exponencial que tiene esta media.
- Calcule P_0, L_q, L, W_q , de este sistema de colas.

c) ¿Cuál es el valor condicional de W , dado que la máquina necesita reparación mayor? ¿Reparación menor? ¿Cuál es la división de L entre máquinas que requieren las dos reparaciones? (Sugerencia: La fórmula de Little se aplica a las categorías individuales de máquinas).

d) ¿Cómo se definen los estados del sistema de colas para formularlo en términos de transiciones que solo involucren distribuciones exponenciales? (Sugerencia: Considere qué información se necesita además del número de máquinas descompuestas para que la distribución condicional del tiempo que falta hasta el próximo evento de cada tipo sea exponencial).

e) Construya el diagrama de tasas correspondiente.

17.7-12. Considere la variación de cola finita del modelo $M/G/1$, donde K es el número máximo de clientes que acepta el sistema. Para $n = 1, 2, \dots$, sea X_n la variable aleatoria del número de clientes en el sistema en el tiempo t_n cuando se completa el servicio del n -ésimo cliente (no cuenta el cliente que está saliendo). Los tiempos $\{t_1, t_2, \dots\}$ se llaman *puntos de regeneración*. $\{X_n\}$ ($n = 1, 2, \dots$) es una cadena de Markov de tiempo discreto y se conoce como *cadena de Markov anidada*. Estas cadenas de Markov son útiles para estudiar las propiedades de los procesos estocásticos de tiempo continuo como el modelo $M/G/1$.

Considere el caso especial donde $K = 4$, el tiempo de servicio de clientes sucesivos es una constante fija, por ejemplo 10 minutos, y la tasa media de llegadas es 1 cada 50 minutos. Por lo tanto, $\{X_n\}$ es una cadena de Markov anidada con estados 0, 1, 2, 3. (Como nunca hay más de cuatro clientes en el sistema, no puede haber más de 3 en un punto de regeneración). El sistema se observa en las salidas sucesivas, así X_n nunca puede decrecer en más de 1. Las probabilidades de transición que resultan en un incremento de X_n se obtienen directo de la distribución Poisson.

- Encuentre la matriz de transición de un paso de la cadena de Markov anidada. (Sugerencia: Obtenga la probabilidad de transición del estado 3 al estado 3; use la probabilidad de 1 o más llegadas en lugar de solo la de 1 llegada; proceda igual con las otras transiciones al estado 3).
- Utilice la rutina adecuada en el área de cadenas de Markov del IOR Tutorial para encontrar las probabilidades de estado estable del número de clientes en el sistema en los puntos de regeneración.
- Calcule el número esperado de clientes en el sistema en los puntos de regeneración y compárelos con L del modelo $M/D/1$ (con $K = \infty$ sección 17.7).

17.8-1.* Southeast Airlines es una línea aérea que da servicio en Florida. Su oficina de boletos en cierto aeropuerto de Orlando tiene un agente. Hay dos colas, una para pasajeros de primera clase y otra para los de clase turista. Cuando el agente está listo para atender otro cliente, sirve al siguiente de primera clase si hay uno. Si no lo hay, sirve al siguiente de clase turista. Los tiempos de servicio tienen distribución exponencial con media de 3 minutos para ambos tipos de clientes. En las 12 horas por día que abre la oficina, los pasajeros de primera clase llegan de manera aleatoria a una tasa media de 2 por hora y 10 por hora los de clase turista.

a) ¿Qué tipo de modelo se ajusta a este sistema de colas?

b) Encuentre las medidas medias de desempeño L, L_q, W y W_q de ambos tipos de pasajeros.

- c) ¿Cuál es el tiempo de espera esperado antes de iniciar el servicio a los clientes de primera como fracción del tiempo de los de clase turista?
- d) Determine el número promedio de horas por día que está ocupado el agente.

T 17.8-2. Considere el modelo con prioridades sin interrupción de la sección 17.8. Suponga que solo hay dos clases de prioridad, con $\lambda_1 = 2$ y $\lambda_2 = 3$. Cuando diseñe este sistema puede elegir entre dos posibilidades: 1) un servidor rápido ($\mu = 6$) y 2) dos servidores lentos ($\mu = 3$).

Compare estas alternativas con las cuatro medidas de desempeño usuales (W , L , W_q , L_q) de las clases individuales de prioridad (W_1 , W_2 , L_1 , L_2 , etc.). ¿Qué alternativa se debe preferir si la preocupación primordial es el tiempo de espera esperado en el sistema por la clase de prioridad 1 (W_1)? ¿Cuál es preferible si la preocupación es el tiempo esperado en la cola por la clase de prioridad 1?

17.8-3. Considere el modelo con prioridades sin interrupción de la sección 17.8. Suponga que hay tres clases de prioridades, con $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 1$ y $\lambda_3 = 1$. Los respectivos tiempos de servicio esperados de las clases 1, 2 y 3 son 0.4, 0.3 y 0.2; en consecuencia, $\mu_1 = 2.5$, $\mu_2 = 3\frac{1}{3}$ y $\mu_3 = 5$.

- a) Calcule W_1 , W_2 y W_3 .
- b) Repita el inciso a) a la aproximación de aplicar el modelo general de prioridades sin interrupción de la sección 17.8. Como el modelo supone tiempos de servicio esperados iguales para todas las clases, use un tiempo de 0.3 en lugar de $\mu = 3\frac{1}{3}$. Compare los resultados con los que obtuvo en a) y evalúe si la aproximación que proporciona este supuesto es buena.

T 17.8-4.* Cierta centro de trabajo dentro de un taller se puede representar como un sistema de colas con un servidor, en el que los trabajos tienen llegadas de Poisson con tasa de media de 8 por día. Aunque las llegadas son de tres tipos, el tiempo que se requiere para realizar cualquier trabajo tiene la misma distribución exponencial, con media de 0.1 días. La práctica ha sido realizarlos en el orden en que llegan, pero es importante que los trabajos del tipo 1 no esperen mucho, mientras que este detalle no importa tanto con trabajos tipo 2 y casi no tiene importancia si se trata de los del tipo 3. Los tres tipos llegan con tasas medias respectivas de 2, 4 y 2 por día. Como los tres tipos han experimentado retrasos bastante grandes en promedio, se propone seleccionarlos según una disciplina de prioridades apropiada.

Compare el tiempo de espera esperado (con servicio) de cada tipo de trabajo si la disciplina de la cola es a) primero en entrar, primero en salir, b) prioridades sin interrupción y c) prioridades con interrupción.

T 17.8-5. Reconsidere el problema de la sala de urgencias del Hospital General de la sección 17.8. Suponga que se ha precisado la definición de las categorías de pacientes a fin de pasar los casos marginales a una categoría más baja. En consecuencia, solo 5% de los pacientes se clasificará como caso crítico, 20% como caso serio y 75% como caso estable. Desarrolle una tabla que muestre los datos que se presentaron en la tabla 17.3 de este problema revisado.

17.8-6. Considere el sistema del problema 17.4-6. Suponga que los clientes tipo 1 son más importantes que los tipo 2. Si se cambiara la disciplina de la cola de primero en entrar, primero en salir a un sistema de prioridades con prioridad sin interrupción

de los clientes tipo 1 sobre los clientes tipo 2, ¿aumentaría, disminuiría o no cambiaría el número total de clientes en el sistema?

- a) Determine la respuesta sin realizar cálculos y después presente el razonamiento que lo llevó a su conclusión.

T b) Verifique su conclusión en a) al encontrar el número total esperado de clientes en el sistema con cada disciplina de la cola.

17.8-7. Considere el modelo de colas con disciplina de prioridades con interrupción de la sección 17.8. Suponga que $s = 1$, $N = 2$ y $(\lambda_1 + \lambda_2) < \mu$; y sea P_{ij} la probabilidad de estado estable de que haya i miembros de prioridad alta y j miembros de prioridad baja en el sistema ($i = 0, 1, 2, \dots$; $j = 0, 1, 2, \dots$). Use un método análogo al descrito en la sección 17.5 para derivar un sistema de ecuaciones lineales cuya solución simultánea sea P_{ij} . No obtenga esta solución.

17.9-1. Lea el artículo de referencia que describe el estudio de investigación de operaciones que se resume en el recuadro de aplicación que se presentó en la sección 17.9. Describa de manera breve la forma como se aplicó la teoría de colas a este estudio. Después, elabore una lista de los beneficios financieros y no financieros que arrojó dicho estudio.

17.9-2. Considere un sistema de colas con dos servidores al que los clientes llegan de dos fuentes diferentes. De la fuente 1, siempre llegan 2 a la vez y el tiempo entre llegadas consecutivas de pares de clientes es exponencial con media de 20 minutos. La fuente 2 es en sí misma un sistema de colas con dos servidores que tiene entradas de Poisson con media de 7 clientes por hora y el tiempo de servicio por servidor es exponencial con media de 15 minutos. Cuando termina el servicio de un cliente en la fuente 2, de inmediato entra al sistema de colas estudiado para recibir otro servicio. En este último sistema, la disciplina de la cola es prioridades con interrupción y los clientes de la fuente 1 tienen prioridad sobre los de la fuente 2. Sin embargo, los tiempos de servicio son independientes e idénticamente distribuidos para ambos tipos de clientes según una distribución exponencial con media de 6 minutos.

- a) Primero estudie el problema de derivar la distribución de estado estable *solo* del número de clientes de la fuente 1 que hay en el sistema. Use una formulación de cadenas de Markov de tiempo continuo para definir los estados y construir el diagrama de tasas que facilite el desarrollo de esta distribución (pero no la obtenga).
- b) A continuación enfóquese en el problema de derivar la distribución de estado estable del número *total* de clientes de los dos tipos en el sistema de colas. Utilice una formulación de cadenas de Markov de tiempo continuo; defina los estados y construya el diagrama de tasas que facilite la derivación de esta distribución (pero no la obtenga).
- c) Ahora examine el problema de derivar la distribución *conjunta* de estado estable del número de clientes de cada tipo en el sistema. Use una formulación de cadenas de Markov de tiempo continuo para definir los estados y construir el diagrama de tasas para derivar esta distribución (pero no la obtenga).

17.9-3. Considere un sistema de dos colas infinitas en serie, donde cada instalación de servicio tiene un servidor. Todos los tiempos de servicio son independientes y tienen distribución exponencial con media de 3 min en la instalación 1 y 4 min en la instalación 2. La instalación 1 tiene entradas Poisson con tasa media de 10 por hora.

- a) Encuentre la distribución de estado estable del número de clientes en la instalación 1 y después en la 2. Muestre la forma de solución de producto de la distribución *conjunta* del número en las respectivas instalaciones.
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que ambos servidores estén desocupados?
- c) Encuentre el número *total* esperado de clientes en el sistema y el tiempo de espera esperado *total* (con servicio) de un cliente.

17.9-4. Bajo los supuestos de la sección 17.9 para un sistema de colas infinitas en serie, este tipo de redes de colas es un caso especial de una red de Jackson. Demuestre que esto es cierto con la descripción del sistema como una red de Jackson, incluya la especificación de los valores de a_j y de la p_{ij} dada λ de este sistema.

17.9-5. Considere una red de Jackson con tres instalaciones de servicio cuyos parámetros tienen los valores que se muestran en la siguiente tabla.

Instalación j	s_j	μ_j	a_j	p_{ij}		
				$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$
$j = 1$	1	40	10	0	0.3	0.4
$j = 2$	1	50	15	0.5	0	0.5
$j = 3$	1	30	3	0.3	0.2	0

- T a) Encuentre la tasa de llegadas total de cada instalación.
- b) Encuentre la distribución de estado estable del número de clientes en la instalación 1, en la 2 y en la 3. Después, muestre la forma de solución de producto de la distribución conjunta del número en cada instalación.
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que todas las instalaciones tengan colas vacías (sin clientes que esperan servicio)?
- d) Encuentre el número total esperado de clientes en el sistema.
- e) Encuentre el tiempo de espera esperado total (que incluye los tiempos de servicio) de un cliente.

T 17.10-1. Al describir el análisis económico del número de servidores que debe proporcionarse en un sistema de colas, en la sección 17.10 se indica que la función objetivo es minimizar $E(CT) = C_s s + C_w L$. El propósito de este problema es explorar el efecto de los tamaños relativos de C_s y C_w sobre el número óptimo de servidores.

Suponga que el sistema de colas se ajusta al modelo $M/M/s$ con $\lambda = 8$ y $\mu = 10$ clientes por hora. Use Excel y OR Courseware para el análisis económico con $M/M/s$ y encuentre el número óptimo de servidores en cada caso.

- a) $C_s = \$100$ y $C_w = \$10$.
- b) $C_s = \$100$ y $C_w = \$100$.
- c) $C_s = \$10$ y $C_w = \$100$.

T 17.10-2.* Jim McDonald, gerente del restaurante de hamburguesas McBurger, sabe que proporcionar un servicio rápido es la clave del éxito. Es posible que los clientes que esperan mucho vayan a otro lugar la próxima vez. Estima que cada minuto que un cliente tiene que esperar antes de terminar su servicio le cuesta un promedio de 30 centavos en negocio futuro perdido. Por lo tanto, desea estar seguro de siempre tener suficientes cajas abiertas para que la espera sea mínima. Un empleado de tiempo parcial opera cada caja, obtiene la orden del cliente y cobra. El costo total de cada empleado es de \$9 por hora.

Durante la hora del almuerzo, los clientes llegan según un proceso de Poisson a una tasa media de 66 por hora. Se estima que el tiempo necesario para servir a un cliente tiene distribución exponencial con media de 2 minutos.

Determine cuántas cajas debe abrir Jim durante este tiempo para minimizar su costo total esperado por hora.

T 17.10-3. La compañía Garret-Tompkins tiene tres copiadoras para uso de sus empleados. Sin embargo, debido a que las recientes de la cantidad de tiempo que pierden en espera de que se desocupe una copiadora, la gerencia planea agregar una o más.

Durante las 2 000 horas de trabajo al año, los empleados llegan al área de copiado según un proceso de Poisson con tasa media de 30 por hora. Se cree que el tiempo que cada empleado necesita una copiadora tiene distribución exponencial con media de 5 minutos. El costo promedio de la productividad perdida debida al tiempo que pasa un empleado en el área de copiado se estima en \$25 por hora. La renta de cada copiadora es de \$3 000 por año.

Determine cuántas copiadoras debe tener la compañía para minimizar su costo total esperado por hora.

17.11-1. De la parte inferior de las referencias seleccionadas que se proporcionan al final del capítulo, elija una de estas aplicaciones de teoría de colas ganadoras de premios. Lea este artículo y después escriba un resumen de dos páginas de la aplicación y los beneficios (financieros y no financieros) que esta proporciona.

17.11-2. De la parte inferior de las referencias seleccionadas que se proporcionan al final del capítulo, elija tres de ellas que se refieran a aplicaciones de teoría de colas ganadoras de premios. En el caso de cada una de ellas, lea el artículo y después escriba un resumen de una página de la aplicación y los beneficios (financieros y no financieros) que esta proporciona.

Casos

Caso 17.1 Reducción de inventario en proceso

Jim Wells, vicepresidente de manufactura en Northern Airplane Company, está alterado. Su caminata de esta mañana por la planta más importante de la compañía lo dejó de mal humor. Sin embargo, ahora puede descargar su temperamento en Jerry Carstairs, el gerente de producción de la planta, a quien acaba de llamar a su oficina.

“Jerry, acabo de regresar de recorrer la planta y estoy muy enojado.” “¿Cuál es el problema, Jim?” “Bueno, sabes cuánto he recalcado la necesidad de disminuir nuestro inventario en proceso.” “Sí, hemos trabajado duro en eso”, responde Jerry. “¡Pues no lo suficiente!” Jim sube más la voz. “¿Sabes lo que encontré junto al proceso?” “No.” “Cinco hojas de metal esperando que las formen en

secciones de alas. Después, exactamente en el área siguiente de inspección, ¡13 secciones de alas! El inspector estaba revisando una de ellas, pero las otras 12 únicamente estaban ahí. Tú sabes que tenemos un par de cientos de miles de dólares atados en cada una de esas secciones de ala, es decir, tenemos algunos millones de dólares en metal terriblemente costoso solo en espera. ¡No podemos tener eso!”

El consternado Jerry Castairs intenta responder. “Sí, Jim, estoy consciente de que la estación de inspección es un cuello de botella. Casi nunca está tan mal como la encontraste esta mañana.” “Eso espero, claro”, replica Jim, “pero necesitas prevenir que algo tan perjudicial ocurra ni siquiera en ocasiones. ¿Qué propones hacer al respecto?” Es notorio que ahora Jerry se anima al responder. “Bueno, en realidad, ya he estado trabajando en este problema; tengo un par de propuestas en la mesa y ya pedí a un analista de IO, que es parte de mi personal, que estudie estas propuestas y regrese con recomendaciones.” “Bien”, dice Jim, “me da gusto ver que tratas de resolverlo. Dale a esto tu prioridad más alta y repórtame cuanto antes”. “Está bien”, promete Jerry.

El siguiente es el problema que Jerry y su analista de IO estudian. Cada una de 10 prensas idénticas se usa para formar las secciones de alas a partir de hojas de metal con un procesamiento especial. Las hojas llegan de manera aleatoria al grupo de prensas con una tasa media de 7 por hora. El tiempo que requiere la prensa para formar una sección de ala a partir de la hoja de metal tiene distribución exponencial con media de 1 hora. Cuando termina, la sección de ala llega de manera aleatoria a una estación de inspección con la misma tasa media que las hojas llegan a las prensas (7 por hora). Un solo inspector tiene el trabajo de tiempo completo de inspeccionar las secciones de ala para asegurar que cumplen con las especificaciones. Cada inspección toma 7 y 1/2 minutos, de manera que puede inspeccionar 8 secciones por hora. Esta tasa de inspección ha dado como resultado una cantidad promedio sustancial de inventario en proceso en la estación de inspección (esto es, el número promedio de secciones de ala que esperan pasar la inspección es bastante grande), además del que se encuentra en el grupo de máquinas.

El costo de este inventario en proceso se estima en \$8 por hora por cada hoja de metal en las prensas o cada sección de ala en la estación de inspección. Por lo tanto, Jerry Castairs tiene dos propuestas alternativas para reducir el nivel de inventario en proceso.

La propuesta 1 es usar un poco menos de potencia en las prensas (lo que aumentaría su tiempo promedio para formar una sección de ala a 1.2 horas), de manera que el inspector pudiera mantener el paso con su producción. Esta medida también reduciría el costo de energía para operar las máquinas de \$7.00 a \$6.50 por hora. (Por el contrario, incrementar la potencia al máximo aumentaría este costo a \$7.50 por hora y disminuiría el tiempo promedio para formar cada sección de ala a 0.8 horas).

La propuesta 2 es sustituir el inspector por uno más joven para esta tarea. Este es un poco más rápido (aunque con alguna variabilidad en sus tiempos de inspección porque tiene menos experiencia), por lo que tendría un mejor paso. (Su tiempo de inspección tendrá una distribución de Erlang con media de 7.2 minutos y parámetro de forma $k = 2$). Este inspector se encuentra en una clasificación de puestos que requiere una compensación total (incluyendo prestaciones) de \$19 por hora, mientras que el inspector actual tiene una clasificación más baja y gana \$17 por hora. (Los tiempos de inspección de cada inspector son los normales en esa categoría en la clasificación).

Usted es el analista de IO en el equipo de Jerry Castairs a quien le han pedido que estudie este problema. Él quiere “que utilice las últimas técnicas en IO para ver cuánto disminuiría cada propuesta el inventario en proceso para hacer sus recomendaciones”.

- a) Para proporcionar una base de comparación, comience por evaluar el estado actual. Determine la cantidad esperada de inventario en proceso en las prensas y en la estación de inspección. Después, calcule el costo total esperado por hora, pero tenga en cuenta lo siguiente: el costo del inventario en proceso, el costo de la energía para operar las prensas y el costo del inspector.
- b) ¿Cuál sería el efecto de la propuesta 1? ¿Por qué? Realice comparaciones específicas con los resultados del inciso a). Explique esta comparación a Jerry Castairs.
- c) Determine el efecto de la propuesta 2. Realice comparaciones específicas con los resultados del inciso a). Explique esta comparación a Jerry Castairs.
- d) Presente sus recomendaciones para reducir el nivel de inventario en proceso en la estación de inspección y el grupo de máquinas. Sea específico en sus recomendaciones y apóyelas con un análisis cuantitativo como el que realizó en el inciso a). Realice comparaciones específicas con los resultados del inciso a) y cite las mejoras que serían el resultado de sus sugerencias.

■ Resumen de los casos adicionales en el sitio en internet de este libro

Caso 17.2 Dilema de colas

Muchos clientes molestos se han quejado por las largas esperas que deben hacer para acceder a un centro de llamadas. Parece que son necesarios más representantes de servicio para contestar las llamadas. Otra opción es entrenar a

los representantes para que contesten las llamadas de manera más eficiente. Se han propuesto algunos criterios para definir los niveles satisfactorios de servicio. Es necesario aplicar la teoría de colas para determinar cómo debe rediseñarse la operación del centro de llamadas.

18

CAPÍTULO

Teoría de inventarios

“**L**o siento, no tenemos ese artículo”. ¿Cuántas veces ha escuchado esta respuesta cuando va de compras? En muchos casos, se encuentran negocios que no hacen un buen trabajo al administrar sus *inventarios* (bienes almacenados para uso o venta futuros). No colocan sus pedidos de reabastecimiento con suficiente anticipación para evitar faltantes. Estos negocios pueden beneficiarse de los tipos de técnicas de la administración científica de inventarios que se describen en este capítulo.

No solo los comerciantes deben administrar inventarios. En realidad, los inventarios prevalecen en el mundo de los negocios. Mantenerlos en un buen nivel es necesario para las compañías que operan con productos físicos, como fabricantes, distribuidores y comerciantes. Por ejemplo, los fabricantes necesitan contar con inventarios de materiales que se requieren para la manufactura de productos. También deben almacenar productos terminados en espera de ser enviados. De manera similar, tanto los distribuidores como las tiendas deben mantener inventarios de bienes disponibles para cuando los consumidores los soliciten.

El costo anual asociado con almacenar (“mantener”) inventarios puede ser muy alto, y alcanzar hasta un cuarto del valor del inventario. Por lo tanto, los costos en los que se incurre al guardar inventarios en Estados Unidos ascienden a cientos de miles de millones de dólares anuales. Reducir los costos de almacenamiento para evitar inventarios innecesariamente grandes puede mejorar la competitividad de cualquier empresa.

Algunas compañías japonesas han sido pioneras en la introducción de los *sistemas de inventarios justo a tiempo* (un sistema que hace hincapié en la planeación y programación para que los materiales necesarios lleguen “justo a tiempo” para su uso). Se han logrado grandes ahorros mediante la reducción de los niveles de inventarios a un mínimo.

Muchas compañías de otros países también han renovado la manera en que manejan sus inventarios. La aplicación de las técnicas de IO en esta área (en ocasiones llamadas *administración científica de inventarios*) proporciona una herramienta poderosa para lograr una ventaja competitiva.

¿Cómo utilizan las compañías la investigación de operaciones para mejorar sus **políticas de inventarios** respecto a cuándo y cuánto reabastecer su inventario? La **administración científica de inventarios** comprende los siguientes pasos:

1. Formular un *modelo matemático* que describa el comportamiento del sistema de inventarios.
2. Elaborar una política *óptima* de inventarios a partir de ese modelo.
3. Utilizar un *sistema de procesamiento de información* computarizado para mantener registros de los niveles del inventario.
4. A partir de estos registros, utilizar la política óptima de inventarios para señalar cuándo y cuánto conviene reabastecer.

Los modelos matemáticos de inventarios que aplican este enfoque pueden dividirse en dos grandes categorías: modelos determinísticos y modelos estocásticos, según la posibilidad de *predecir la demanda*. La **demanda** de un producto en inventario es el número de unidades que será necesario extraer de este para algún uso (como venta) durante un periodo específico. Si la demanda en periodos futuros puede pronosticarse con precisión considerable, es razonable usar una política de inventarios que suponga que los pronósticos siempre serán muy precisos. Este es el caso de la *demanda conocida*, ante la cual se usa un **modelo de inventarios determinístico**. Sin embargo, cuando no se puede predecir con exactitud, es necesario usar un **modelo de inventarios estocástico**, en el cual la demanda en cualquier periodo es una variable aleatoria en lugar de una constante conocida.

Existen varias consideraciones básicas relacionadas con la determinación de una política de inventarios que deben reflejarse en el modelo matemático, las cuales se ilustran en los ejemplos que se presentan en la primera sección y después se describen en términos generales en la sección 18.2. En la sección 18.3 se desarrollan y analizan modelos de inventarios determinísticos para enfrentar situaciones en las que el nivel de inventario está sujeto a una revisión continua. En la sección 18.4 se utiliza el mismo enfoque para manejar situaciones donde la planeación se realiza para cubrir una serie de periodos y no de manera continua. En la sección 18.5 se despliegan ciertos modelos determinísticos para coordinar los inventarios en varios puntos a lo largo de la cadena de suministros de una compañía. Las siguientes dos secciones presentan modelos estocásticos, primero de revisión continua y después para un solo periodo. La sección 18.8 presenta un área relativamente nueva de la teoría de inventarios llamada *gestión de ingresos* que se relaciona con la maximización de las ganancias esperadas de una compañía cuando esta comercializa un tipo especial de productos perecederos cuyo inventario total se le debe brindar al usuario en un determinado momento o, de otra forma, se pierde para siempre. (Ciertas industrias de servicios como, por ejemplo, una compañía aérea que ofrece su inventario total de asientos en un determinado vuelo en el momento específico del vuelo, hace un uso extensivo de la gestión de ingresos).

18.1 Ejemplos

Se presentarán dos ejemplos en contextos bastante diferentes (un fabricante y un distribuidor) para los que es necesario desarrollar una política de inventarios.

Ejemplo 1 Fabricación de bocinas para televisores

Una compañía que fabrica televisores produce sus propias bocinas para utilizarlas en la fabricación de estos aparatos. Los televisores se ensamblan en una línea de producción continua a una tasa de 8 por mes, y se necesita una bocina por televisor. Las bocinas se fabrican por lotes, pues no justifican toda una línea de producción y se pueden producir cantidades relativamente grandes en un tiempo corto. Por lo tanto, estas bocinas se colocan en inventario hasta que se necesitan para ser ensambladas en los televisores. La compañía está interesada en determinar cuándo producir un lote de bocinas y cuántas producir en cada lote. Es necesario tomar en cuenta varios costos:

1. Cada vez que se produce un lote, se incurre en un **costo de preparación** de 12 dólares. Esta cantidad incluye el “costo de preparar las máquinas y herramientas”, los costos administrativos, los de registros, etc. Observe que la existencia de estos costos es un argumento para producir lotes grandes de bocinas.
2. El **costo unitario de producción** de una sola bocina (excluye el costo de preparación) es de 10 dólares independientemente del tamaño del lote fabricado. (No obstante, en general, el costo unitario de producción no necesita ser constante y puede decrecer junto con el tamaño del lote).
3. La producción de bocinas en grandes lotes conduce a la formación de un inventario grande. La estimación del **costo de mantener** una bocina en almacén es de \$0.30 por mes. Este monto incluye el costo de capital comprometido en el inventario. Como el dinero invertido en él no se puede usar de otra manera productiva, este costo de capital consiste en el ren-

dimiento perdido (llamado *costo de oportunidad*) porque debe prescindirse de usarlo de otra forma. Otros componentes del costo de mantener inventarios incluyen el costo de renta del espacio de almacén, los seguros de incendio, robo o vandalismo, impuestos basados en el valor del inventario y el costo de personal que supervisa y protege el inventario.

4. La política de la compañía prohíbe la planeación deliberada de faltantes de cualquiera de sus componentes. Sin embargo, en ocasiones faltan bocinas y se estima que cada una de ellas que falta cuando se necesita cuesta \$1.10 por mes. Este **costo por faltantes** incluye el costo de instalar las bocinas con el televisor totalmente ensamblado, el interés perdido por el retraso en recibir ingresos por ventas, el costo de mantener registros y otros.

Se desarrollará la política de inventarios para este ejemplo con la ayuda del primer modelo de inventario presentado en la sección 18.3.

Ejemplo 2 Distribuidor mayorista de bicicletas

Un distribuidor al mayoreo de bicicletas tiene problemas con faltantes de un modelo popular (una bicicleta pequeña, de una velocidad, para niñas) por lo que en la actualidad revisa su política de inventarios con respecto a este modelo. El distribuidor compra este modelo al fabricante cada mes y después surte las bicicletas a distintas tiendas del oeste de Estados Unidos para satisfacer sus órdenes de compra. Existe incertidumbre sobre cuál será la demanda de bicicletas por parte de las tiendas en cualquier mes. En consecuencia, la pregunta es: ¿cuántas bicicletas debe ordenar al fabricante en un mes determinado, dado el nivel de inventario al comenzar ese mes?

El distribuidor analizó sus costos y determinó que los factores importantes son:

1. El **costo por ordenar**, es decir, el costo de colocar un pedido más el costo de las bicicletas que compra, tiene dos componentes: el costo del trabajo administrativo necesario para colocar la orden se estima en 200 dólares, mientras que, para él, el costo real de cada bicicleta es de 35 dólares.
2. El *costo de mantener*, es decir, el costo de tener un inventario, es de 1 dólar por cada bicicleta que queda al final del mes. Este monto representa el capital comprometido, espacio de almacén, seguros, impuestos, etcétera.
3. El *costo por faltantes* es el costo por no tener una bicicleta disponible cuando se necesita. En la mayoría de los modelos se puede reordenar al fabricante sin problemas y por lo general los negocios aceptan los pedidos en forma retroactiva. Aun así, el distribuidor siente que incurre en una pérdida, que ha estimado en 150 dólares por mes por bicicleta faltante. Este costo toma en cuenta la pérdida posible de ventas futuras por el deterioro de la imagen. Otros componentes de este costo incluyen el interés perdido por el retraso de los ingresos por ventas y los costos administrativos adicionales asociados con los faltantes. Si algunas tiendas cancelaran sus órdenes por los retrasos, los ingresos por ventas perdidas deberán incluirse en el costo de faltantes. Por fortuna, estas cancelaciones no ocurren en el caso de este distribuidor.

Se regresará a este ejemplo en la sección 18.7.

Estos ejemplos muestran las dos posibilidades que existen de que la empresa *reabastezca su inventario*, lo cual depende de la situación. Una posibilidad es que la empresa *produzca* las unidades necesarias (como el fabricante de televisores que produce bocinas). La otra es que *ordene* las unidades a un proveedor (como el distribuidor de bicicletas que hace el pedido al fabricante). Los modelos de inventarios no necesitan distinguir entre estas dos formas de reabastecimiento del inventario, por lo que se usarán los términos *producir* u *ordenar* como sinónimos.

Ambos ejemplos manejan un producto específico (bocinas para cierto tipo de televisores o un modelo especial de bicicleta). En la mayor parte de los modelos de inventarios se considera solo un producto a la vez. Todos los modelos de inventarios que se presentan aquí suponen un solo producto. (Los modelos de productos multiproducto también son importantes, pero están más allá del alcance de esta introducción a la teoría de inventarios).

Ambos ejemplos indican que existe una compensación entre los costos involucrados. La siguiente sección estudia los componentes de costo básicos de los modelos de inventarios para determinar la compensación óptima entre estos costos.

18.2 Componentes de los modelos de inventarios

Debido a que las políticas de inventarios afectan las ganancias, la elección entre una política y otra depende de su rentabilidad relativa. Como ya se vio en los ejemplos 1 y 2, algunos de los costos que determinan esta rentabilidad son 1) los costos de ordenar o fabricar, 2) los costos de mantener o almacenar y 3) los costos de penalización por faltantes o demanda insatisfecha. Otros costos relevantes incluyen 4) los ingresos, 5) los costos de recuperación y 6) las tasas de descuento. A continuación se describirán estos seis factores.

El **costo de ordenar** o fabricar una cantidad z [ya sea mediante *compra* o *producción de esa cantidad*] se puede representar por una función $c(z)$. La forma más sencilla de esta función es aquella que es directamente proporcional a la cantidad ordenada o producida, es decir, $c \times z$, donde c representa el precio unitario pagado. Otro supuesto común es que $c(z)$ se compone de dos partes: un término que es directamente proporcional a la cantidad ordenada o producida y un término que es una constante K para z positiva y 0 para $z = 0$. En este caso,

$$\begin{aligned} c(z) &= \text{costo de ordenar } z \text{ unidades} \\ &= \begin{cases} 0 & \text{si } z = 0 \\ K + cz & \text{si } z > 0, \end{cases} \end{aligned}$$

donde K = costo fijo o de preparación y c = costo unitario.

La constante K incluye el costo administrativo de ordenar o, cuando se fabrica, el costo del trabajo de preparación para poner en marcha la producción.

Existen otros supuestos que se pueden hacer respecto del costo de ordenar o fabricar, pero este capítulo se limita a los casos que acaban de describirse.

En el ejemplo 1 se fabrican bocinas y el costo fijo o de preparación de la corrida de producción es de 12 000 dólares. Además, cada bocina cuesta 10 dólares; el costo de *producción* cuando se ordena una corrida de producción de z bocinas está dado por

$$c(z) = 12\,000 + 10z, \quad \text{para } z > 0.$$

En el ejemplo 2, el distribuidor hace un pedido de bicicletas al fabricante, y el costo de *ordenar* está dado por

$$c(z) = 2\,000 + 350z, \quad \text{para } z > 0.$$

El costo de **conservación de inventario** (a veces llamado *costo de conservar almacenar*) representa los costos asociados con el hecho de conservar unidades en inventario hasta que se vendan o se usen. Este costo incluye el costo del capital invertido, espacio, seguros, protección e impuestos atribuibles al almacenamiento. Desde otra perspectiva, se puede evaluar de manera continua o por periodo. En este caso puede ser una función de la cantidad máxima que se guarda durante un periodo, de la cantidad promedio en el almacén o de la cantidad en inventario al final del periodo. La opción del final del periodo simplifica el análisis, por lo que, en este capítulo, usualmente se adoptará dicha opción cuando se evalúe el costo de mantener inventarios de periodo en periodo.

Al aplicar la opción del final del periodo al ejemplo de la bicicleta, el costo por mantener es de 10 dólares por bicicleta que queda al final del mes. Sin embargo, en el ejemplo de las bocinas de TV, dicho costo se calcula en forma continua, donde la tasa de evaluación es de \$0.30 por bocina en inventario por mes, o sea, el costo de mantener promedio por mes es de \$0.30 por el número promedio de bocinas en el inventario mensual.

El **costo por faltantes** (a veces llamado *costo de unidades agotadas*) surge cuando la cantidad que se requiere de un bien (demanda) es mayor que el inventario disponible. Este costo depende de cuál de los dos casos siguientes se aplica.

En un caso, llamado **con faltantes**, la demanda excesiva no se pierde, sino que queda pendiente hasta que pueda satisfacerse con el siguiente reabastecimiento. Para una empresa que incurre en un faltante temporal para cumplir con sus clientes (como en el ejemplo de las bicicletas), el costo por faltantes puede interpretarse como la pérdida de la imagen ante los clientes debido al retraso, su duda para realizar negocios subsecuentes con la empresa además del costo del ingreso retrasado y el trabajo administrativo adicional. En el caso de un fabricante que incurre en un faltante temporal de materiales necesarios para la producción (como un faltante de bocinas para el ensamble de los televisores), el costo por faltantes se convierte en el costo asociado al retraso en la terminación del proceso de producción.

En el segundo caso, llamado **sin faltantes**, si ocurre un exceso de demanda sobre el inventario disponible, el distribuidor no puede esperar a la siguiente entrega normal para reabastecer el inventario, ya sea que 1) el exceso de demanda se satisfaga mediante un envío prioritario o 2) no se cumpla todo porque las órdenes fueron canceladas. En la situación 1, el costo por faltantes se puede interpretar como el costo del envío prioritario. En la situación 2, este costo por faltantes se puede ver como la pérdida en la que se incurre por no satisfacer la demanda, además del costo de perder negocios futuros debido a la pérdida de la imagen.¹

El **ingreso** puede o no incluirse en el modelo. Si se supone que el mercado establece tanto el precio como la demanda de un producto y por ello ambos factores están fuera del control de la compañía, el rendimiento sobre las ventas (si se cumple la demanda) es independiente de la política de inventarios de la compañía y puede dejarse fuera; pero si no se incluye en el modelo, entonces la *pérdida del ingreso* debe incluirse en el costo de penalización por faltantes siempre que la empresa no pueda cumplir con esa demanda y se pierda la venta. Lo que es más, aun en el caso de que se permitan faltantes, debe incluirse el costo del retraso en el ingreso dentro del costo por faltantes. Con estas interpretaciones, en el resto del capítulo el ingreso o rendimiento no se considerará en forma explícita.

El **valor de rescate** o salvamento de un producto es el valor de un artículo sobrante cuando no se requiere más del inventario. Para la empresa, el valor de rescate representa el valor de desecho del artículo, quizás a través de una venta con descuento. El negativo del valor de rescate se llama **costo de recuperación**. Si existe un costo asociado al hecho de poder deshacerse de un artículo, el costo de recuperación puede ser positivo. En adelante se supondrá que cualquier costo de recuperación se incorpora al *costo de mantener*.

Por último, la **tasa de descuento** tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Cuando una empresa compromete capital en inventarios, no puede usarlo para otros fines. Por ejemplo, podría invertirlo en algo seguro, como bonos gubernamentales, y obtener un rendimiento sobre la inversión dentro de un año, por ejemplo de 3%. Entonces, 1 dólar invertido hoy valdría \$1.03 en un año; dicho de otra manera, la ganancia anual dentro de un año de 1 dólar es equivalente a $\alpha = \$1/\1.03 hoy, cantidad que se conoce como **factor de descuento**. Así, al considerar la productividad de una política de inventarios, la ganancia o los costos calculados para dentro de un año deben multiplicarse por α , para dentro de dos años, por α^2 , etc. (También pueden usarse unidades de tiempo diferentes a un año). El beneficio total calculado de esta forma se conoce como *valor presente neto*.

En problemas que tienen un horizonte de planeación corto, puede suponerse que α es igual a 1 (y puede despreciarse) puesto que el valor corriente de 1 dólar no cambia mucho en este corto tiempo. Sin embargo, en los problemas con horizontes lejanos debería incluirse el factor de descuento.

Al usar técnicas cuantitativas para buscar políticas óptimas de inventarios, se utiliza el criterio para minimizar el costo (esperado) total (o el costo descontado si el horizonte de tiempo es largo). Bajo los supuestos de que el precio y la demanda del producto no se encuentran bajo el control de la compañía y que el ingreso perdido o retrasado se incluye entre los costos

¹ Un análisis de la situación 2 se describe en E. T. Anderson, G. J. Fitzsimons y D. Simester, "Measuring and Mitigating the Costs of Stockouts", en *Management Science*, **52**(11): 1751-1763, noviembre, 2006. Un análisis acerca de si los inventarios con faltantes o sin faltantes proporcionan una opción menos costosa en determinadas circunstancias se puede consultar en B. Janakiraman, S. Seshadri y J. G. Shanthikumar, "A Comparison of the Optimal Costs of Two Canonical Inventory Systems", en *Operations Research*, **55**(5): 866-875, septiembre-octubre, 2007.

de penalización por faltantes, minimizar el costo equivale a maximizar el ingreso neto. Otro criterio útil que debe tenerse en cuenta es que la política de inventarios que se determine debe ser sencilla, es decir, la regla que indica *cuándo y cuánto conviene ordenar* debe ser de fácil comprensión y sencilla de implantar. La mayor parte de las políticas que se estudian en este capítulo poseen esta propiedad.

Como se mencionó al principio del capítulo, los modelos de inventarios se clasifican en *determinísticos* o *estocásticos* según si se conoce la demanda del periodo o si se trata de una variable aleatoria que tiene una distribución de probabilidad conocida. La producción de bocinas por lotes del ejemplo 1 de la sección 18.1 es un ejemplo de demanda determinística pues se supone que se usan en el ensamble de los televisores a una tasa fija de 8 000 al mes. La compra de bicicletas al distribuidor por parte de las tiendas en el ejemplo 2 de la sección 18.1 ilustra una demanda aleatoria porque la demanda total mensual varía de un mes a otro según alguna distribución de probabilidad. Otra componente del modelo de inventarios es el **tiempo de entrega**, que es el lapso que transcurre desde que se coloca una orden de reabastecimiento (ya sea por compra o producción) hasta la recepción de los bienes. Si el tiempo de entrega es siempre el mismo (*fijo*), el reabastecimiento se puede programar justo cuando se desea. La mayoría de los modelos del capítulo suponen que esto ocurre, ya sea porque la entrega es casi instantánea o porque se conoce cuándo se necesitará y el tiempo de entrega es fijo.

Otra clasificación posible se relaciona con la forma en que se revisa el inventario, ya sea en forma continua o periódica. Cuando se aplica un sistema de **revisión continua**, se hace un pedido en el momento en que el inventario baja del punto de reorden especificado. En la **revisión periódica** se verifica el nivel del inventario en intervalos discretos, por ejemplo, al final de cada semana, y solo en estos momentos se toman las decisiones para ordenar, aun cuando el nivel del inventario hubiera bajado del punto de reorden entre los tiempos de revisión. (En la práctica, se puede usar un modelo de revisión periódica para aproximar una política de revisión continua si se toman intervalos suficientemente pequeños).

18.3 Modelos determinísticos de revisión continua

La situación de inventarios más común que enfrentan los fabricantes, distribuidores y comerciantes es que los niveles de inventarios se reducen con el tiempo y después se reabastecen con la llegada de nuevas unidades. Una representación de esta situación es el **modelo del lote económico** o **modelo EOQ** (*economic order quantity*).

Se supone que los artículos bajo consideración se sacarán en forma continua a una *tasa constante conocida* denotada por d ; es decir, la demanda es de d unidades por unidad de tiempo. También se supone que el inventario se reabastece (al producir u ordenar) un lote de tamaño fijo (Q unidades), donde las Q unidades llegan juntas en el tiempo deseado. En el caso del *modelo EOQ básico* que se presentará primero, los únicos costos que se consideran son

K = costo de preparación para ordenar un lote,

c = costo unitario de producir o comprar cada unidad,

h = costo de mantener el inventario por unidad, por unidad de tiempo.

El objetivo consiste en determinar con qué frecuencia y en qué cantidad se debe reabastecer el inventario de manera que se minimice la suma de estos costos por unidad de tiempo.

Se supondrá un proceso de *revisión continua*, por lo que el inventario se puede reabastecer cuando el nivel baje lo suficiente. Primero se supondrá que no se admiten faltantes (pero después se relajará este supuesto). Con la tasa de demanda fija, se pueden evitar los faltantes al reabastecer el inventario cada vez que el nivel baje a cero, enfoque que también minimiza el costo de mantener. En la figura 18.1 se describe el patrón de los niveles de inventario que resulta al comenzar en el tiempo 0 si se produce u ordena un lote de Q

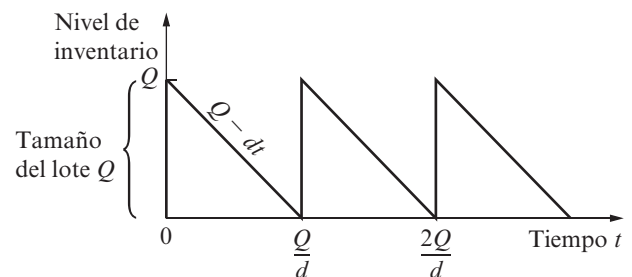


Figura 18.1

Diagrama del nivel de inventario como función del tiempo del modelo EOQ básico.

unidades, con el fin de aumentar el inventario inicial de 0 a Q y repetir el proceso cada vez que el inventario desciende hasta 0.

El ejemplo 1 de la sección 18.1 (fabricación de bocinas para televisores) se ajusta a este modelo, por lo cual se usará para ilustrar el siguiente análisis.

Modelo EOQ básico

Para resumir, además de los costos especificados, el modelo EOQ básico tiene los siguientes supuestos.

Supuestos (modelo EOQ básico)

1. Se conoce la *tasa de demanda* de d unidades por unidad de tiempo.
2. La cantidad ordenada (Q) para reabastecer el inventario llega de una sola vez cuando se desea, es decir, cuando el nivel del inventario baja hasta 0.
3. No se permiten faltantes.

En cuanto al supuesto 2, es común que transcurra un lapso desde que se coloca una orden hasta el momento en que se recibe. Como se indica en la sección 18.2, el tiempo entre colocar una orden y recibirla se conoce como *tiempo de entrega*. El nivel de inventario en el que se coloca la orden se llama **punto de reorden**. Para satisfacer el supuesto 2, este punto de reorden debe establecerse como

$$\text{Punto de reorden} = (\text{tasa de demanda}) \times (\text{tiempo de entrega}).$$

De esta forma, el supuesto 2 asume de manera implícita un tiempo de entrega *constante*.

El tiempo entre reabastecimientos consecutivos del inventario (los segmentos de recta verticales de la figura 18.1) se conoce como *ciclo*. En el ejemplo de las bocinas, un ciclo puede interpretarse como el tiempo que pasa entre las corridas de producción. Si se producen 24 000 bocinas en cada corrida y después se usan a una tasa de 8 000 por mes, la longitud del ciclo es de $24\,000/8\,000 = 3$ meses. En general, la longitud del ciclo es Q/d .

El costo total por unidad de tiempo T se obtiene a partir de los siguientes componentes.

$$\text{Costo de producir u ordenar por ciclo} = K + cQ.$$

El nivel de inventario promedio durante un ciclo es $(Q + 0)/2 = Q/2$ unidades, y el costo correspondiente es $hQ/2$ por unidad de tiempo. Como la longitud del ciclo es Q/d ,

$$\text{Costo de mantener inventario por ciclo} = \frac{hQ^2}{2d}.$$

Por lo tanto,

$$\text{Costo total por ciclo} = K + cQ + \frac{hQ^2}{2d},$$

por lo que el costo total por unidad de tiempo es

$$T = \frac{K + cQ + hQ^2/(2d)}{Q/d} = \frac{dK}{Q} + dc + \frac{hQ}{2}.$$

El valor de Q que minimiza T (Q^*), se encuentra al establecer la primera derivada igual a cero (y al observar que la segunda derivada es positiva), de donde se obtiene

$$-\frac{dK}{Q^2} + \frac{h}{2} = 0,$$

de manera que

$$Q^* = \sqrt{\frac{2dK}{h}},$$

que es la bien conocida **fórmula EOQ**.² El *tiempo de ciclo* correspondiente, sea t^* , es

$$t^* = \frac{Q^*}{d} = \sqrt{\frac{2K}{dh}}.$$

Es interesante observar que Q^* y t^* cambian de maneras que son aceptables intuitivamente cuando se hace un cambio en K , h o d . Cuando el costo fijo K crece, tanto Q^* como t^* crecen (disminuye el número de veces que se debe hacer una corrida de producción). Si el costo unitario de mantener h aumenta, tanto Q^* como t^* disminuyen (niveles de inventario menores). A medida que la tasa de demanda d crece, Q^* también lo hace (lotes más grandes), pero t^* disminuye (menor número de veces que se prepara una corrida).

Se aplicará estas fórmulas de Q^* y t^* en el ejemplo de las bocinas. Los valores apropiados de los parámetros dados en la sección 18.1 son

$$K = 12\,000, \quad h = 0.30, \quad d = 8\,000,$$

de manera que

$$Q^* = \sqrt{\frac{(2)(8\,000)(12\,000)}{0.30}} = 25\,298$$

y

$$t^* = \frac{25\,298}{8\,000} = 3.2 \text{ meses.}$$

En consecuencia, la solución óptima es hacer una preparación de la línea de producción de bocinas cada 3.2 meses y producir 25 298 bocinas cada vez. (La curva de costo es bastante plana cerca del valor óptimo, por lo que cualquier cantidad de producción similar que sea más conveniente, como 24 000 bocinas cada 3 meses, sería muy cercana a la óptima).

En la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web de este libro se incluye **otro ejemplo**, en inglés, de aplicación del modelo EOQ básico, pero en ese caso, además, es necesario realizar un análisis de sensibilidad considerable.

Modelo EOQ con faltantes planeados

Uno de los inconvenientes en la administración de cualquier sistema de inventarios es que ocurran faltantes (también llamados *pedidos retroactivos*), que no es otra cosa que la demanda que no se satisface debido a que el inventario se ha agotado. Esta situación causa muchos dolores de cabeza, que incluyen tratar con clientes molestos y realizar el trabajo adicional de registros para cumplir esa demanda más tarde (*se permiten faltantes*) al reabastecer el inventario. Si se supone que no se permite planear que ocurran faltantes, el modelo básico EOQ que se presentó satisface el deseo común de los administradores para evitar los faltantes lo más posible. (De cualquier forma, los faltantes no planeados pueden ocurrir si la tasa de demanda y las entregas no se ajustan a lo programado).

Sin embargo, existen situaciones limitadas en las que permitir faltantes planeados tiene sentido desde el punto de vista administrativo. El requisito más importante es que los clientes, en general, estén dispuestos a aceptar un retraso razonable en la recepción de sus pedidos si es necesario. Si así es, los costos de incurrir en faltantes descritos en las secciones 18.1 y 18.2 (incluso la pérdida de negocios futuros) no serán exorbitantes. Si el costo de mantener inventarios es alto en relación con los costos de faltantes, bajar el nivel de inventarios y permitir faltantes breves ocasionales puede ser una buena decisión.

² Al momento de escribir el presente texto, se celebraba el centésimo aniversario de esta famosa fórmula. Un registro histórico interesante de esta fórmula y modelo, incluso la reimpresión de un artículo de 1913 que dio inicio a todo este desarrollo, puede encontrarse en D. Erlenkotter, "Ford Whitman Harris and the Economic Order Quantity Model", en *Operations Research*, **38**: 937-950, 1990.

El modelo EOQ con faltantes planeados toma en cuenta este tipo de situación y sustituye solo el tercer supuesto del modelo básico EOQ por el siguiente:

Ahora se permiten faltantes planeados. Cuando ocurre un faltante, los clientes afectados esperan que el producto esté nuevamente disponible. Sus órdenes pendientes se satisfacen de inmediato cuando llega la cantidad ordenada para reabastecer el inventario.

Bajo estos supuestos, el patrón de niveles de inventario en el tiempo tiene la apariencia que se muestra en la figura 18.2. El aspecto de dientes de sierra es el mismo que el de la figura 18.1. Sin embargo, en este caso los niveles de inventario se extienden a valores negativos que reflejan el número de unidades del producto que faltaron o que están pendientes de entregar.

Sea

p = costo de faltantes por unidad que falta por unidad de tiempo que falta,

S = nivel de inventario justo después de recibir un lote de Q unidades,

$Q - S$ = faltante en inventario justo antes de recibir un lote de Q unidades.

El costo total por unidad de tiempo se obtiene a partir de los siguientes componentes:

Costo de producir u ordenar por ciclo = $K + cQ$.

Durante cada ciclo, el nivel de inventario es positivo durante un tiempo S/d . El nivel del inventario promedio durante este tiempo es $(S + 0)/2 = S/2$ artículos por unidad de tiempo y el costo correspondiente es $hS/2$ por unidad de tiempo. Entonces,

$$\text{Costo de mantener el inventario por ciclo} = \frac{hS}{2} \frac{S}{d} = \frac{hS^2}{2d}.$$

De manera similar, los faltantes ocurren durante un tiempo $(Q - S)/d$. La cantidad promedio de faltantes *durante este tiempo* es $(0 + Q - S)/2 = (Q - S)/2$ artículos, y el costo correspondiente es $p(Q - S)/2$ por unidad de tiempo. Así,

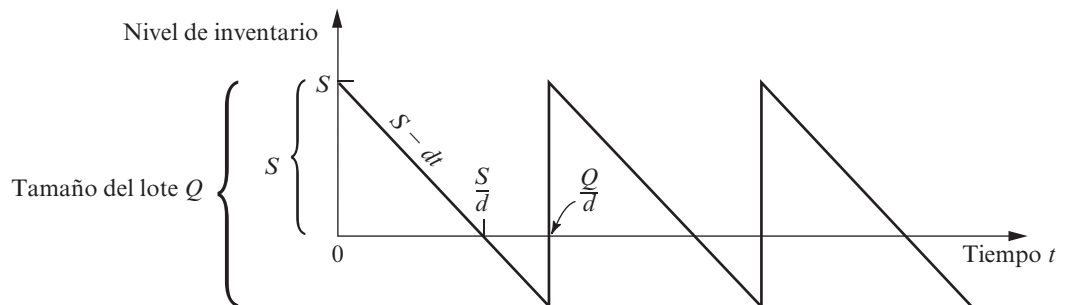
$$\text{Costo de faltantes por ciclo} = \frac{p(Q - S)}{2} \frac{Q - S}{d} = \frac{p(Q - S)^2}{2d}.$$

Por lo tanto,

$$\text{Costo total por ciclo} = K + cQ + \frac{hS^2}{2d} + \frac{p(Q - S)^2}{2d},$$

y el *costo total por unidad de tiempo* es

$$\begin{aligned} T &= \frac{K + cQ + hS^2/(2d) + p(Q - S)^2/(2d)}{Q/d} \\ &= \frac{dK}{Q} + dc + \frac{hS^2}{2Q} + \frac{p(Q - S)^2}{2Q}. \end{aligned}$$



■ **Figura 18.2**

Diagrama del nivel de inventario como una función del tiempo en el modelo EOQ con faltantes planeados.

En este modelo hay dos variables de decisión (S y Q) y los valores óptimos (S^* y Q^*) se encuentran al igualar a cero las derivadas parciales $\partial T/\partial S$ y $\partial T/\partial Q$. Entonces,

$$\begin{aligned}\frac{\partial T}{\partial S} &= \frac{hS}{Q} - \frac{p(Q-S)}{Q} = 0, \\ \frac{\partial T}{\partial Q} &= -\frac{dK}{Q^2} - \frac{hS^2}{2Q^2} + \frac{p(Q-S)}{Q} - \frac{p(Q-S)^2}{2Q^2} = 0\end{aligned}$$

Al resolver estas ecuaciones en forma simultánea se obtiene

$$S^* = \sqrt{\frac{2dK}{h}} \sqrt{\frac{p}{p+h}}, \quad Q^* = \sqrt{\frac{2dK}{h}} \sqrt{\frac{p+h}{p}}.$$

La longitud óptima del ciclo t^* está dada por

$$t^* = \frac{Q^*}{d} = \sqrt{\frac{2K}{dh}} \sqrt{\frac{p+h}{p}}.$$

El faltante máximo es

$$Q^* - S^* = \sqrt{\frac{2dK}{p}} \sqrt{\frac{h}{p+h}}.$$

Además, en la figura 18.2 se observa que la fracción de tiempo en que no existen faltantes es

$$\frac{S^*/d}{Q^*/d} = \frac{p}{p+h},$$

que es independiente de K .

Cuando el valor de p o de h se hace mucho más grande que el otro, las cantidades anteriores se comportan de manera intuitiva. En particular, cuando $p \rightarrow \infty$ con h constante (los costos por faltantes dominan), $Q^* - S^* \rightarrow 0$ mientras que tanto Q^* como t^* convergen a sus valores dados en el modelo EOQ básico. Aunque el modelo actual permite faltantes, $p \rightarrow \infty$ implica que no vale la pena tenerlos.

Por otro lado, cuando $h \rightarrow \infty$ con p constante (de manera que dominan los costos de mantener inventario), $S^* \rightarrow 0$. Por ello, tener $h \rightarrow \infty$ hace que no sea económico tener niveles de inventario positivos, con lo que cada nuevo lote de Q^* unidades no va más allá de eliminar los actuales faltantes de inventario.

Si en el ejemplo de las bocinas se permiten faltantes planeados, el *costo por faltantes* se estimó en la sección 18.1 como

$$p = 1.10.$$

De nuevo,

$$K = 12\,000, \quad h = 0.30, \quad d = 8\,000,$$

por lo que ahora

$$\begin{aligned}S^* &= \sqrt{\frac{(2)(8\,000)(12\,000)}{0.30}} \sqrt{\frac{1.1}{1.1+0.3}} = 22\,424, \\ Q^* &= \sqrt{\frac{(2)(8\,000)(12\,000)}{0.30}} \sqrt{\frac{1.1+0.3}{1.1}} = 28\,540,\end{aligned}$$

y

$$t^* = \frac{28\,540}{8\,000} = 3.6 \text{ meses}.$$

En consecuencia, la línea de producción de bocinas debe prepararse cada 3.6 meses para producir 28 540 unidades. El faltante máximo que se permite es de 6 116 bocinas. Note que Q^* y

t^* no difieren mucho de los valores del caso en que no se permiten faltantes. La razón es que p es mucho mayor que h .

Modelo EOQ con descuentos por cantidad

Cuando se especificaron las componentes de costos, los modelos anteriores suponen que el costo por unidad de un artículo es el mismo sin importar la cantidad que compone el lote. En realidad, este supuesto da como resultado que las soluciones óptimas sean independientes del costo unitario. El *modelo EOQ con descuentos por cantidad* sustituye ese supuesto con el siguiente.

El costo unitario de un artículo depende de la cantidad de unidades que integren el lote. En particular, se proporciona un incentivo para colocar una orden grande al cambiar el costo unitario de cantidades pequeñas por un costo unitario menor en lotes más grandes y quizá un costo unitario todavía más pequeño para lotes aún más grandes.

De otra manera, los supuestos son los mismos que los del modelo EOQ básico.

Para ilustrar este modelo, considere el ejemplo de las bocinas para TV de la sección 18.1. Suponga que el costo unitario de *cada* bocina es $c_1 = \$11$ si se producen menos de 10 000, $c_2 = \$10$ si la producción está entre 10 000 y 80 000 bocinas y $c_3 = \$9.50$ si la producción es mayor a 80 000 unidades. ¿Cuál es la política óptima? La solución al problema específico revelará la metodología general.

A partir de los resultados del modelo básico EOQ, el costo total por unidad de tiempo T_j , si el costo de producción es c_j , está dado por

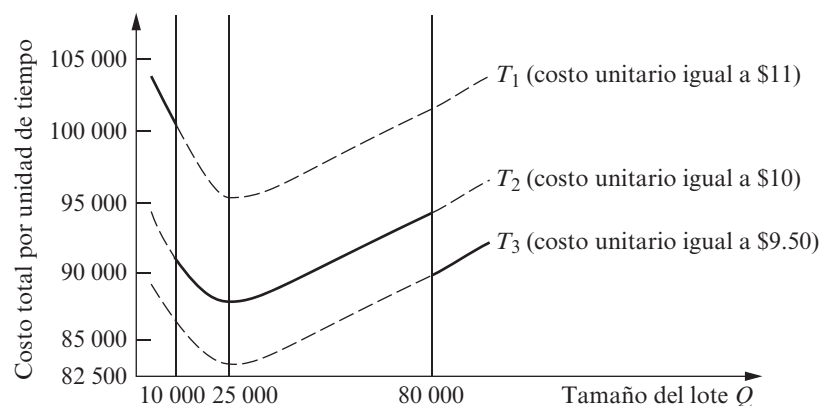
$$T_j = \frac{dK}{Q} + dc_j + \frac{hQ}{2}, \quad \text{para } j = 1, 2, 3.$$

(En esta expresión se supone que h es independiente del costo unitario de los artículos, pero un pequeño refinamiento común sería hacer h proporcional al costo unitario para reflejar el hecho de que el costo de capital comprometido en el inventario varía de esta manera). En la figura 18.3 se muestra una gráfica de T_j contra Q , para cada j , donde la parte sólida de cada curva se extiende en el intervalo de valores factibles de Q de esa categoría de descuento.

En el caso de cada curva, el valor de Q que minimiza T_j se encuentra igual que en el modelo básico del lote económico. Para $K = 12\,000$, $h = 0.30$ y $d = 8\,000$, este valor es

$$\sqrt{\frac{(2)(8\,000)(12\,000)}{0.30}} = 25\,298.$$

(Si h no fuera independiente del costo unitario de los artículos, el valor de Q que minimiza sería un poco diferente para cada curva). Este valor de Q que minimiza es un valor factible para la



■ **Figura 18.3**

Costo total por unidad de tiempo en el ejemplo de las bocinas con descuentos por cantidad.

función de costo T_2 . Para cualquier Q fija, $T_2 < T_1$, de manera que T_1 se puede eliminar. Sin embargo, T_3 no puede eliminarse de forma directa. Su valor factible mínimo (que ocurre en $Q = 80\,000$) debe compararse con T_2 evaluado en 25 298 (que es 87 589 dólares). Como T_3 evaluado en 80 000 es igual a 89 200 dólares, es mejor producir cantidades de 25 298, por lo cual esta cantidad es el valor óptimo de este conjunto de descuentos por cantidad.

Si la cantidad descontada hubiera llevado a un costo unitario de 9 dólares (en lugar de \$9.50) cuando la producción excediera de 80 000 bocinas, entonces T_3 evaluado en 80 000 hubiera sido igual a 85 200 dólares y la cantidad óptima a producir sería de 80 000 unidades.

Aunque este análisis concierne a un problema muy específico, el mismo enfoque se puede aplicar a cualquier problema similar. A continuación se presenta un resumen del procedimiento general.

1. En el caso de cada costo unitario disponible c_j , use la fórmula del modelo EOQ para calcular la cantidad óptima de ordenar Q_j^* .
2. En el caso de cada c_j donde Q_j^* se encuentra dentro del intervalo factible de cantidades por ordenar para c_j , calcule el costo total correspondiente por unidad de tiempo T_j .
3. En el caso de cada c_j donde Q_j^* no está dentro del intervalo factible, determine la cantidad por ordenar Q_j que se encuentra en el punto terminal más cercano a Q_j^* . Calcule el costo total por unidad de tiempo T_j para Q_j y c_j .
4. Compare las T_j que obtuvo para todas las c_j y elija la T_j mínima. Después seleccione la cantidad por ordenar Q_j que obtuvo en los pasos 2 o 3 que proporciona esta T_j mínima.

Se puede usar un análisis parecido para manejar otros tipos de descuentos por cantidad, como los descuentos incrementales por cantidad, donde se incurre en un costo c_0 en los primeros q_0 artículos, c_1 en los siguientes q_1 artículos, y así sucesivamente.

Algunas plantillas útiles de Excel

Para su conveniencia, se revisan cinco plantillas de Excel para los modelos EOQ en el archivo de Excel de este capítulo. Dos de las plantillas son para el modelo básico EOQ. En ambos casos, se introducen los datos básicos (d , K y h), lo mismo que los tiempos de entrega y el número de días hábiles por año de la empresa. Después, la plantilla calcula el gasto total anual de la empresa por preparaciones y costos de mantener, y la suma de estos dos costos (el *costo variable total*). También calcula el *punto de reorden*, esto es, el nivel de inventario al que debe colocarse la orden para que el reabastecimiento llegue cuando el nivel de inventario baja hasta 0. Una plantilla (la *versión de Solver*) permite introducir cualquier tamaño de orden que desee y ver cuál sería el costo anual y el punto de reorden. Esta versión también permite usar Solver para obtener la cantidad óptima de la orden. La segunda plantilla (la *versión analítica*) usa la fórmula EOQ para obtener la cantidad óptima de pedido.

También se proporciona el par de plantillas correspondientes al modelo EOQ con faltantes planeados. Después de introducir los datos (incluso el costo unitario por faltantes p), cada plantilla obtiene los diferentes costos anuales (que incluyen el costo anual por faltantes). Con la versión de Solver se pueden probar valores de la cantidad por ordenar Q y el faltante máximo $Q - S$ u obtener los valores óptimos, mientras que la versión analítica usa las fórmulas de Q^* y $Q^* - S^*$ para obtener los valores óptimos. También se incluye en los resultados el nivel de inventario máximo S^* correspondiente.

La plantilla final es una versión analítica del modelo EOQ con descuentos por cantidad. Incluye el refinamiento de que el costo unitario de mantener h es proporcional al costo unitario c , de manera que

$$h = Ic,$$

donde el factor de proporcionalidad I se conoce como *tasa de costo de mantener inventario*. En consecuencia, los datos incluyen I junto con d y K . También debe introducirse el número de categorías de descuento (donde la categoría de la menor cantidad sin descuento es una de ellas) y el precio unitario y el intervalo de cantidades por ordenar para cada categoría. La plantilla encuentra el tamaño de la orden factible que minimiza el costo total anual de cada categoría y

muestra los costos anuales individuales (junto con el costo de compra anual) que se obtiene. Con esta información, identifica la cantidad óptima por ordenar global y el costo total anual que resulta.

Todas estas plantillas pueden ser útiles para calcular con rapidez una gran cantidad de información después de introducir los datos básicos del problema. Sin embargo, tal vez el uso más importante sea realizar un análisis de sensibilidad sobre estos datos. Es sencillo ver de inmediato cómo cambian los resultados con cualquier cambio específico en los datos al colocar los nuevos valores en la hoja de cálculo. Hacer esto varias veces para diferentes cambios en los datos es una manera de realizar el análisis de sensibilidad.

Observaciones sobre los modelos EOQ

1. Si se supone que el costo unitario de un artículo es constante en el tiempo, sin importar el tamaño del lote (como en los dos primeros modelos EOQ), este costo unitario no aparece en la solución óptima del tamaño del lote. Este resultado ocurre porque no importa qué política se use, se requiere el mismo número de unidades y así este costo por unidad de tiempo es fijo.
2. El análisis de los modelos EOQ supone que el tamaño del lote Q es constante de un ciclo a otro. El tamaño del lote *óptimo* Q^* en realidad minimiza el costo total por unidad de tiempo de cualquier ciclo, por lo que el análisis muestra que debe usarse este tamaño de lote constante de un ciclo a otro aunque no se haya supuesto un tamaño constante.
3. En estos modelos, el nivel del inventario óptimo en el que debe reabastecerse nunca puede ser mayor que cero. Si se espera hasta que el inventario baje a cero (o a menos de cero cuando se permiten faltantes) se reducen tanto los costos de mantener como la frecuencia con la que se incurre en el costo fijo K . Sin embargo, si no se cumplen por completo los supuestos de *una tasa de demanda constante y conocida* y de que *la cantidad ordenada llega justo cuando se desea* (debido al tiempo de entrega constante), puede ser prudente planear un “inventario de seguridad” que queda cuando está programado reabastecer el inventario. Este objetivo se logra si se coloca el punto de reorden arriba del que implica el modelo.
4. Los supuestos básicos de los modelos EOQ son exigentes. Sin embargo, en la práctica rara vez se satisfacen por completo. Por ejemplo, aun cuando se planea una tasa de demanda constante (como en la producción de bocinas de la sección 18.1), es posible que ocurran interrupciones y variaciones en esa tasa. También es difícil satisfacer el supuesto de que la orden para reabastecer llega justo cuando se desea. Aunque en los supuestos del modelo se afirma que el tiempo de entrega es constante, existen variaciones en los tiempos reales. Por fortuna, se ha comprobado que los modelos EOQ son creíbles pues lo normal es que proporcionen resultados muy cercanos al óptimo incluso cuando sus supuestos sean una aproximación a la realidad. Esta es una razón clave del amplio uso de estos modelos en la práctica. Sin embargo, en los casos en que los supuestos se violan de manera significativa, es importante hacer un análisis preliminar para evaluar si el modelo EOQ es adecuado antes de usarlo. Este análisis preliminar debe centrarse en calcular el costo total por unidad de tiempo que proporciona el modelo para diferentes tamaños de orden, y después en evaluar cómo cambia la curva de este costo con supuestos más realistas.

Diferentes tipos de demanda de un producto

El ejemplo 2 (distribuidor de bicicletas) que se introdujo en la sección 18.1 se centró en la administración del inventario de un modelo de bicicleta. La demanda de este producto la generan los clientes del distribuidor (comerciantes) que las compran para reabastecer sus inventarios de acuerdo a su propia programación. El distribuidor no tiene control sobre esta demanda. Debido a que la venta de este modelo es independiente de los otros, su demanda, que ni siquiera depende de la de los otros productos de la compañía, recibe el nombre de **demanda independiente**.

La situación es diferente a la de las bocinas del ejemplo de la sección 18.1. Aquí, el producto bajo consideración, bocinas para televisores, es solo una componente que se ensambla en el

producto final de la compañía, los televisores. En consecuencia, la demanda de bocinas depende de la demanda de dichos componentes para satisfacer la tasa de producción de los televisores. El patrón entonces está determinado de manera interna por el programa de producción que establece la compañía y se ajusta a la tasa de producción de la línea que produce los televisores. Esta demanda se conoce como **demandas dependientes**.

La compañía fabricante de televisores produce un número considerable de productos, como las partes y subensambles, que se convierten en componentes de los televisores. Igual que las bocinas, estos productos también son **productos de demandas dependientes**.

Debido a las dependencias e interrelaciones involucradas, la administración de inventarios de productos de demandas dependientes puede ser mucho más complicada que en el caso de demandas independientes. Una técnica popular para ayudar en esta tarea es el sistema de **planificación de los requerimientos de materiales**, abreviado **MRP** (*material requirements planning*). El MRP es un sistema basado en computadora para planear, programar y controlar la producción de todos los componentes de un producto final. El sistema comienza por “explotar” el producto pues lo divide en subensambles y después en todos sus componentes individuales. Se desarrolla un programa de producción que utiliza la demanda y el tiempo de entrega de cada componente para determinar la demanda y el tiempo de entrega de los componentes subsiguientes en el proceso. Además de un *programa maestro de producción* del producto final, una *lista de materiales* proporciona información detallada de todos los componentes. Los registros del estado del inventario proporcionan los niveles actuales, el número de unidades ordenadas, etc., de todos los componentes. Cuando deben ordenarse más unidades de un componente, el sistema MRP genera en forma automática una orden de compra dirigida al proveedor o una orden de trabajo para el departamento interno que produce el componente.³

Papel de la administración de inventarios justo a tiempo (JIT)

Cuando se usó el modelo EOQ básico para calcular el lote óptimo de producción en el ejemplo de las bocinas, se obtuvo una cantidad muy grande (25 298 bocinas), lo cual implica pocas preparaciones para iniciar las corridas de producción (solo una vez cada 3.2 meses). Por otro lado, significa la existencia de niveles promedio de inventario muy altos (12 649 bocinas), lo que conduce a un costo total anual de mantenimiento de más de 45 000 dólares.

La razón básica de este costo es el costo de preparación tan alto $K = \$12\,000$ de cada corrida de producción. El costo de preparación es tan grande porque las instalaciones deben empezar de cero cada vez. En consecuencia, aun con menos de cuatro corridas de producción por año, el costo anual de preparación supera los 45 000 dólares, igual que los costos de mantener.

En lugar de seguir tolerando un costo de preparación de 12 000 dólares cada vez en el futuro, otra opción es buscar la manera de reducir este costo. Una posibilidad es desarrollar métodos para transferir con rapidez las máquinas de un uso a otro. Otra es dedicar un grupo de máquinas a la producción de bocinas para que permanezcan listas para ello entre corridas de producción, esto es, preparadas para iniciar otra corrida cuando sea necesario.

Suponga que el costo de preparación se puede reducir en forma drástica desde 12 000 dólares hasta $K = \$120$, lo cual abatiría el tamaño del lote óptimo de producción de 25 298 bocinas a $Q^* = 2\,530$, de manera que 3 veces por mes se realizaría una pequeña corrida de producción. De manera simultánea se reduciría tanto el costo anual de preparación como el costo anual de mantener inventarios de más de 45 000 a solo 4 500 dólares cada uno. Debido a pequeñas pero frecuentes corridas (poco costosas), las bocinas se producirían *justo a tiempo* para su ensamble en los televisores.

En realidad, *justo a tiempo* es una filosofía correctamente desarrollada para administrar inventarios. Un sistema de inventarios **justo a tiempo** (JIT, *just-in-time*) hace hincapié en la reducción de los niveles de inventarios hasta el mínimo, y en proporcionar los artículos justo a tiempo a medida que se necesite. A este enfoque, que se desarrolló en Japón, primero en la

³ Una serie de artículos en pp. 32-44 del número de septiembre de 1996 de *IIE Solutions* proporciona mayor información acerca del MRP.

Toyota Company a finales de la década de 1950, se le atribuye parte del crédito por los asombrosos aumentos de la productividad japonesa en la última parte del siglo xx. Este enfoque también se popularizó en otras partes del mundo, incluso en Estados Unidos en años más recientes.⁴

Aunque en ocasiones la filosofía de justo a tiempo se malinterpreta como incompatible con el uso del modelo EOQ (pues este da una orden grande cuando el costo de preparación es alto), en realidad son herramientas complementarias. Un sistema de inventarios JIT se centra en encontrar formas de reducir, de manera drástica, los costos de preparación para que la cantidad óptima de la orden sea pequeña. Tal sistema también trata de encontrar la manera de reducir el tiempo de entrega de la recepción de una orden pues así se reduce la incertidumbre acerca del número de unidades que serán necesarias en el momento en que ocurra la entrega. Otro punto importante es la mejora del mantenimiento preventivo para que las instalaciones de producción requeridas estén disponibles para producir las unidades cuando son necesarias. Otro aspecto de gran importancia es la mejora del proceso de producción para garantizar la buena calidad. Contar el número correcto de unidades justo a tiempo no equivale a tener una vía libre para incluir unidades defectuosas.

En términos más generales, el enfoque de la filosofía justo a tiempo se concentra en *evitar cualquier forma de desperdicio* que pueda ocurrir en el proceso de producción. Una de ellas es el inventario innecesario, otras son los costos de preparación innecesariamente altos, los tiempos de entrega demasiado largos, las instalaciones de producción poco operativas cuando se requieren y los artículos defectuosos. Minimizar estas formas de desperdicio es un componente clave en la administración de inventarios de nivel superior.

■ 18.4 Modelo determinístico con revisión periódica

El análisis de la sección anterior exploró el modelo del lote económico (EOQ). Los resultados obtenidos se basan en el supuesto de que la tasa de demanda es constante. Cuando este supuesto se relaja, es decir, cuando se permite que varíen las cantidades que deben retirarse del inventario de un periodo a otro, la *fórmula EOQ* ya no asegura una solución de costo mínimo.

Considere el siguiente modelo de revisión periódica. Deben planearse cuánto producir u ordenar (si es necesario) los siguientes n periodos para reabastecer el inventario al principio de cada uno de estos. (La orden de reabastecer el inventario puede requerir la *compra* de las unidades o su *producción*; esto último es lo más común cuando se aplica el presente modelo, por lo que se usará el término *producir* las unidades). Las demandas en los respectivos periodos son *conocidas* (pero *no* son las mismas en todos los periodos) y se denotan por

$$r_i = \text{demanda en el periodo } i, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, n.$$

Estas demandas se deben satisfacer a tiempo. No se tiene un inventario inicial, pero hay tiempo para hacer una entrega al principio del periodo 1.

Los costos incluidos en este modelo son similares a los del primer modelo EOQ:

K = costo de preparación para producir u ordenar artículos para reabastecer el inventario al inicio del periodo,

c = costo unitario de producir u ordenar cada artículo,

h = costo de mantener en inventario cada artículo que queda al final del periodo.

Observe que este costo de mantener, h , se evalúa solo con respecto al inventario que queda al final del periodo. También existen costos de mantener las unidades en inventario durante una parte del periodo antes de extraerlas para satisfacer la demanda. Sin embargo, estos son *costos fijos* independientes de la política de inventarios y no son relevantes para el análisis. Solo los

⁴ Si desea más información acerca de las aplicaciones del sistema JIT en Estados Unidos, vea R. E. White, J. N. Pearson y J. R. Wilson, "JIT Manufacturing: A Survey of Implementations in Small and Large U.S. Manufacturing", en *Management Science*, **45**: 1-15, 1999. También consulte H. Chen, M. Z. Frank y O. Q. Wu, "What Actually Happened to the Inventories of American Companies Between 1981 y 2000", en *Management Science*, **51**(7): 1015-1031, julio, 2005.

costos *variables* a los que afecta la política elegida, como los costos de mantener adicionales en que se incurre cuando se tienen unidades en inventario de un periodo al siguiente, son relevantes para elegir la política de inventarios.

Según el mismo razonamiento, el costo unitario c es un costo fijo irrelevante porque, durante todos los periodos, todas las políticas de inventarios producen el mismo número de unidades al mismo costo. Por lo tanto, en adelante c se eliminará del análisis.

El objetivo es minimizar el costo total durante los n periodos. Esto se logra si se pasan por alto los costos fijos y, como se ilustra en el siguiente ejemplo, se minimiza el costo total variable de n periodos.

Un ejemplo

Un fabricante de aeronaves se especializa en la producción de aviones pequeños. Acaba de recibir un pedido de una gran corporación de 10 aviones jet ejecutivos especiales para uso de la alta administración de la empresa. La orden pide que se entreguen tres aviones (que se pagarán) durante los meses del próximo invierno (periodo 1), dos más en la primavera (periodo 2), tres en el verano (periodo 3) y los últimos dos durante el otoño (periodo 4).

La preparación de las instalaciones de producción para cumplir con las especificaciones de la corporación para fabricar estos aviones implica un costo de 2 millones de dólares. El fabricante tiene la capacidad de producir los 10 aviones en un par de meses, cuando la temporada de invierno haya comenzado. Sin embargo, esto significaría mantener siete de ellos en inventario, a un costo de 200 000 dólares por avión por periodo, hasta la fecha de entrega programada. Para reducir o eliminar estos costos sustanciales de mantener el inventario, tal vez valga la pena producir un número menor de aviones ahora y después repetir la preparación (aunque se incurra de nuevo en el costo de 2 millones de dólares) en algunos o todos los periodos subsecuentes con corridas de producción pequeñas. La administración desea determinar el programa de producción menos costoso para satisfacer esta orden.

Entonces, con base en la notación del modelo, las demandas de este avión en particular durante los cuatro periodos siguientes (temporadas) son

$$r_1 = 3, \quad r_2 = 2, \quad r_3 = 3, \quad r_4 = 2.$$

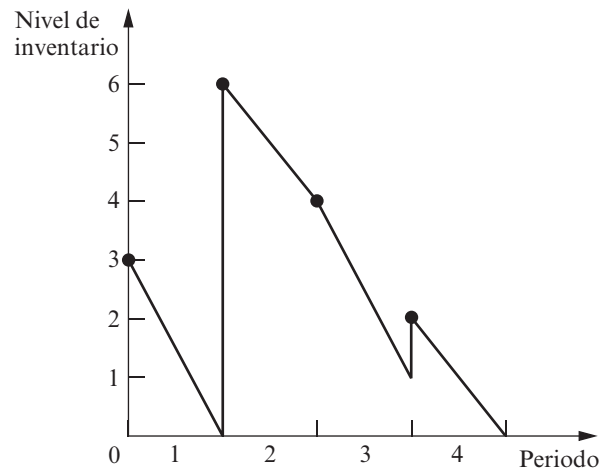
Si se usan unidades de millones de dólares, el costo relevante es

$$K = 2, \quad h = 0.2.$$

El problema es determinar cuántos aviones se deben producir (si se producen) para el inicio de cada uno de los cuatro periodos con el fin de minimizar el costo variable total.

El costo fijo K tan alto es un fuerte incentivo para no producir aviones cada periodo y de preferencia hacerlo solo una vez. Sin embargo, el significativo costo de mantener h hace poco deseable tener un inventario alto si se produce la demanda completa de los cuatro periodos (10 aviones) al principio. Quizá el mejor enfoque sea una estrategia intermedia que permita producir aviones más de una vez pero menos de cuatro. Por ejemplo, una solución factible (pero no óptima) se describe en la figura 18.4, con la evolución del nivel de inventario durante el siguiente año: estos niveles se obtienen cuando se producen 3 aviones al principio del primer periodo, 6 al principio del segundo y 1 al principio del cuarto. Los puntos indican el nivel de inventario después de cualquier corrida de producción al principio de los cuatro periodos.

¿Cómo se puede determinar el programa de producción óptimo? En el caso de este modelo en general, la producción (o el surtido de pedidos) es automática en el periodo 1, pero se debe decidir si producir o no en los otros $n - 1$ periodos. Por lo tanto, un enfoque para resolver este modelo es enumerar cada una de las 2^{n-1} combinaciones de decisiones de producción y



■ **Figura 18.4**

Niveles de inventario que resultan de un programa de producción muestra en el ejemplo de los aviones.

determinar la cantidad posible a producir en cada uno de ellos. Este enfoque es bastante lento y tedioso incluso cuando el tamaño de n es moderado, por lo que es deseable contar con un método más eficiente. Ese método se describirá a continuación en términos generales, y después se regresará a él hasta encontrar el programa de producción óptimo para el ejemplo. Aunque se puede usar el método general cuando se produce o se compra para reabastecer el inventario, con el fin de ser concretos ahora solo se utilizará la terminología de producción.

Un algoritmo

La clave para desarrollar un algoritmo eficiente para encontrar una *política óptima de inventarios* (o de manera equivalente, un *programa de producción óptimo*) para el modelo anterior está basada en la siguiente observación sobre la naturaleza de una política óptima.

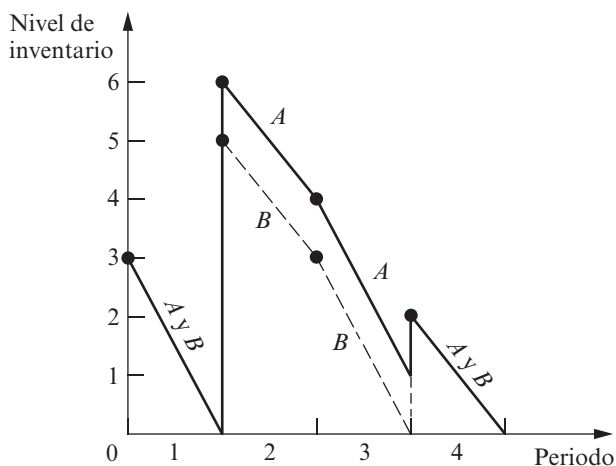
Una política óptima (programa de producción) produce solo cuando el nivel de inventario es *cero*.

Para ilustrar por qué este resultado es cierto, considere para el ejemplo la política que se muestra en la figura 18.4. (Sea la política A). La política A viola la caracterización anterior de una política óptima porque la producción ocurre al principio del periodo 4 cuando el nivel de inventario es *mayor que cero* (es decir, un avión). Sin embargo, es muy sencillo ajustar esta política para satisfacer la caracterización anterior con solo producir una unidad menos en el periodo 2 y una más en el 4. Esta política ajustada (sea B) se muestra mediante la línea punteada de la figura 18.5 siempre que B difiera de A (la línea continua). Ahora observe que la política B debe tener un costo total menor que la política A . Los costos de preparación y de producción de ambas políticas son los mismos. Sin embargo, el costo de mantener el inventario es más pequeño en el caso de B que en el de A porque B tiene un inventario menor en los periodos 2 y 3 (y el mismo inventario en los otros periodos). Por lo tanto, B es mejor que A , y entonces A no puede ser óptima.

Esta caracterización de las políticas óptimas se puede usar para identificar las políticas que no son óptimas. Además, como este enfoque implica que las únicas opciones para la cantidad producida al principio del periodo i son 0, r_i , $r_i + r_{i+1}$, $\dots$, o $r_i + r_{i+1} + \dots + r_n$ se puede explotar para obtener un algoritmo eficiente relacionado con el enfoque de *programación dinámica determinística* que se describió en la sección 11.3.

En particular, defina

C_i = costo total de una política óptima para los periodos $i, i + 1, \dots, n$ cuando el periodo i se inicia con inventario cero (antes de producir), para $i = 1, 2, \dots, n$.



■ **Figura 18.5**

Comparación de dos políticas de inventarios (programas de producción) en el ejemplo de los aviones.

Al usar el enfoque de programación dinámica y resolver *hacia atrás* periodo por periodo, los valores de C_i se pueden encontrar mediante el cálculo primero de C_n , después de C_{n-1} , etc. Así, una vez calculados $C_n, C_{n-1}, \dots, C_{i+1}$, se puede encontrar C_i a partir de la *relación recursiva*

$$C_i = \text{minimum}_{j=i+1, \dots, n} \{C_{j+1} + K + h[r_{i+1} + 2r_{i+2} + 3r_{i+3} + \dots + (j-i)r_j]\},$$

donde j se puede interpretar como un índice que denota el (final del) periodo cuando el inventario llega a cero por primera vez después de producir al principio del periodo i . En el tiempo que transcurre entre el periodo i al periodo j , el término con coeficiente h representa el costo total de *mantener* en ese intervalo. Cuando $j = n$, el término $C_{n+1} = 0$. El valor de j que *minimiza* indica que si el nivel de inventario en realidad llega a cero al iniciar el periodo i , entonces la producción en el periodo i debe cubrir toda la demanda desde el periodo i hasta este periodo j .

El algoritmo para resolver este modelo consiste en esencia en obtener $C_n, C_{n-1}, \dots, C_1$ por turno. Para $i = 1$, el valor de j que minimiza indica que la producción en el periodo 1 debe cubrir la demanda hasta el periodo j , y la segunda producción será en el periodo $j + 1$. Para $i = j + 1$, el nuevo valor de j que minimiza señala el tiempo que la segunda producción cubre la demanda, y así hasta el final. Se ilustrará este enfoque con un ejemplo.

La aplicación de este algoritmo es mucho más rápida que el enfoque completo de programación dinámica.⁵ Igual que en esta, es necesario determinar $C_n, C_{n-1}, \dots, C_2$ antes de obtener C_1 , pero el número de cálculos es mucho menor y el número de cantidades posibles de producción se reduce en forma significativa.

Aplicación del algoritmo al ejemplo

De nuevo en el ejemplo de los aviones, primero se considera el caso de encontrar C_4 , el costo de la política óptima a partir del inicio del periodo 4 al final del horizonte de planeación:

$$C_4 = C_5 + 2 = 0 + 2 = 2.$$

Para calcular C_3 debe considerarse dos casos respecto de la primera vez que el inventario llega a cero después del periodo 3, lo que puede ocurrir 1) al final del tercer periodo o 2) al final del cuarto periodo. En la relación recursiva de C_3 estos dos casos corresponden a 1) $j = 3$ y 2) $j = 4$. Denote los costos correspondientes (el lado derecho de la relación recursiva con esta j) por $C_3^{(3)}$ y $C_3^{(4)}$, respectivamente. La política asociada con $C_3^{(3)}$ dice que se debe producir solo para el periodo 3 y después seguir la política óptima en el periodo 4, mientras que la política asociada con $C_3^{(4)}$ dice que debe producirse para los periodos 3 y 4. De esta forma, el costo C_3 es el mínimo de $C_3^{(3)}$ y $C_3^{(4)}$. Estos casos se reflejan en las políticas dadas en la figura 18.6.

$$C_3^{(3)} = C_4 + 2 = 2 + 2 = 4.$$

$$C_3^{(4)} = C_5 + 2 + 0.2(2) = 0 + 2 + 0.4 = 2.4.$$

$$C_3 = \min\{4, 2.4\} = 2.4.$$

Por lo tanto, si el nivel del inventario baja a cero al entrar al periodo 3 (y se debe producir en ese tiempo), la producción del periodo 3 debe cubrir la demanda de los periodos 3 y 4.

Para determinar C_2 deben considerarse tres casos respecto de la primera vez que el inventario llega a cero después del periodo 2, que puede ocurrir 1) al final del segundo periodo, 2) al final del tercer periodo o 3) al final del cuarto periodo. En la relación recursiva de C_2 , estos casos corresponden a 1) $j = 2$, 2) $j = 3$ y 3) $j = 4$, donde los costos correspondientes son $C_2^{(2)}$, $C_2^{(3)}$ y $C_2^{(4)}$, respectivamente. En consecuencia, el costo C_2 es el mínimo entre $C_2^{(2)}$, $C_2^{(3)}$ y $C_2^{(4)}$.

$$C_2^{(2)} = C_3 + 2 = 2.4 + 2 = 4.4.$$

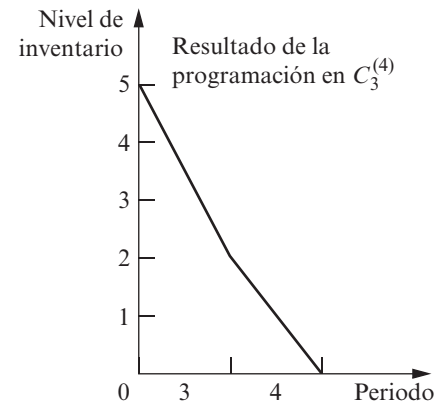
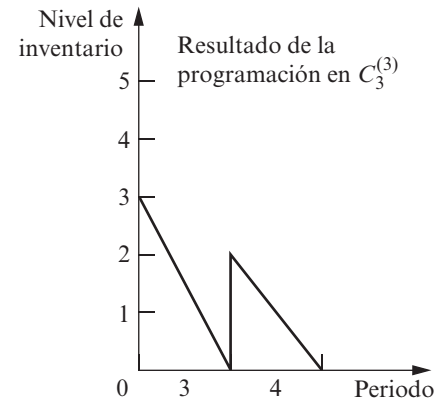
$$C_2^{(3)} = C_4 + 2 + 0.2(3) = 2 + 2 + 0.6 = 4.6.$$

$$C_2^{(4)} = C_5 + 2 + 0.2[3 + 2(2)] = 0 + 2 + 1.4 = 3.4.$$

$$C_2 = \min\{4.4, 4.6, 3.4\} = 3.4.$$

En consecuencia, si la producción se realiza en el periodo 2 (porque el nivel de inventario baja a cero), debe cubrir la demanda de todos los periodos que faltan.

Por último, para encontrar C_1 , debe considerarse cuatro casos respecto de la primera vez que el inventario llega a cero, que pueden ocurrir 1) al final del



■ **Figura 18.6**

Programas de producción alternativos cuando se requiere la producción al principio del periodo 3 en el ejemplo de los aviones.

⁵ De todas maneras, el enfoque completo de programación dinámica es útil para resolver *generalizaciones* del modelo (como las funciones de costo de producción y costo de mantener *no lineales*) donde ya no puede aplicarse el algoritmo anterior. (Vea los problemas 18.4-3 y 18.4-4 como ejemplos en los que se utiliza programación dinámica para manejar las generalizaciones del modelo).

primer periodo, 2) al final del segundo periodo, 3) al final del tercer periodo o 4) al final del cuarto periodo. Estos casos corresponden a $j = 1, 2, 3, 4$ y a los correspondientes costos $C_1^{(1)}, C_1^{(2)}, C_1^{(3)}, C_1^{(4)}$, respectivamente. El costo C_1 es el mínimo de $C_1^{(1)}, C_1^{(2)}, C_1^{(3)}$ y $C_1^{(4)}$.

$$C_1^{(1)} = C_2 + 2 = 3.4 + 2 = 5.4.$$

$$C_1^{(2)} = C_3 + 2 + 0.2(2) = 2.4 + 2 + 0.4 = 4.8.$$

$$C_1^{(3)} = C_4 + 2 + 0.2[2 + 2(3)] = 2 + 2 + 1.6 = 5.6.$$

$$C_1^{(4)} = C_5 + 2 + 0.2[2 + 2(3) + 3(2)] = 0 + 2 + 2.8 = 4.8.$$

$$C_1 = \min\{5.4, 4.8, 5.6, 4.8\} = 4.8.$$

Observe que $C_1^{(2)}$ y $C_1^{(4)}$ empatan como mínimos, lo que da C_1 . Esto significa que las políticas correspondientes a $C_1^{(2)}$ y $C_1^{(4)}$ empatan como políticas óptimas. La política $C_1^{(4)}$ establece que se debe producir suficiente en el periodo 1, para cubrir la demanda de los cuatro periodos. La política $C_1^{(2)}$ cubre solo la demanda hasta el periodo 2. Como esta última política incluye un inventario de cero al final del periodo 2, el resultado C_3 se usa después, es decir, producir suficiente en el periodo 3 para cubrir la demanda de los periodos 3 y 4. Los programas de producción que resultan se resumen a continuación.

Programas de producción óptimos

1. Producir 10 aviones en el periodo 1.

Costo total = \$4.8 millones.

2. Producir 5 aviones en el periodo 1 y 5 en el periodo 3.

Costo total = \$4.8 millones.

Si desea ver **otro ejemplo** de la aplicación de este algoritmo, se proporciona uno, en inglés, en la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) en el sitio web de este libro.

18.5 Modelos de inventario determinísticos con múltiples escalones para administrar una cadena de proveedores

En años recientes, la creciente economía global ha ocasionado un cambio drástico en la administración de inventarios. Hoy, más que nunca, el inventario de muchos fabricantes está disperso por el mundo. Incluso el inventario de un determinado producto puede estar globalmente disperso.

Al principio este inventario se puede guardar en el punto o puntos de manufactura (un *escalón* del sistema de inventario), después en almacenes regionales o nacionales (un segundo escalón), después en centros de distribución (tercer escalón), y así sucesivamente. De esta forma, cada etapa en la que se retiene el inventario en la progresión a través de un sistema de inventarios con múltiples etapas se llama **escalón** del sistema de inventarios. Tal sistema con múltiples escalones se conoce como **sistema de inventario con escalones múltiples**. En el caso de una corporación integrada que fabrica y vende sus productos hasta el nivel de las tiendas, sus escalones se extienden hasta abajo, hasta el punto del almacén de las tiendas.

Se necesita cierta coordinación entre los inventarios de cualquier producto en los diferentes escalones. Como el inventario en cada escalón (excepto el primero) se reabastece de los escalones más elevados, el nivel que se necesita en los escalones superiores es afectado por el momento en que deben reabastecer los diferentes puntos de escalones inferiores.

El análisis de sistemas de inventarios de escalones múltiples es un reto importante. No obstante, se ha realizado una cantidad considerable de investigación innovadora (con raíces que se pueden rastrear hasta mediados del siglo xx) para desarrollar modelos de inventarios de escalones múltiples manejables. Dada la prominencia creciente de los sistemas de inventarios de escalones múltiples, esta continuará sin duda como un área de investigación activa.

Otro concepto clave que ha surgido en la economía global es el de *administración de la cadena de proveedores*. Este concepto conduce a la administración de un sistema de inventa-

Recuadro de aplicación

Fundada en 1837, **Deere & Company** (conocida comúnmente como **John Deere**) es un productor líder a nivel mundial de maquinaria para la agricultura, los bosques y para uso del cliente. La compañía emplea alrededor de 43 000 personas y vende sus productos a través de una red internacional de distribuidores y minoristas. Sus ventas e ingresos netos trimestrales alrededor del mundo establecieron un nuevo récord de casi 11 000 millones de dólares en el segundo trimestre de 2013.

Por décadas, la división Commercial and Consumer Equipment (C&CE) de Deere enviaba sus inventarios a sus distribuidores, cobraba las ganancias y vivía con la esperanza de que sus distribuidores tuvieran los productos que los clientes demandaban para vendérselos en el momento preciso. Sin embargo, en 2001 la división tenía una razón inventario/ventas anuales de 58% con base en los inventarios propios y de sus distribuidores, por lo que rápidamente perdieron el control de los costos de inventarios. Irónicamente, aunque los distribuidores tenían inventarios muy grandes, a menudo no contaban con los productos que los clientes necesitaban.

Los gerentes de la cadena de suministro de la empresa debían reducir los niveles de inventarios y, a la vez, mejorar la disponibilidad del producto y la eficiencia en la entrega. Habían leído acerca de los éxitos de otras compañías en la

optimización de inventarios en la revista *Fortune*, por lo que contrataron a una firma líder en consultoría en IO (SmartOps) para cumplir con este reto. Con 300 productos, 2 500 distribuidores en Norteamérica, cinco plantas y sus bodegas correspondientes, siete bodegas en Europa y varios depósitos de consignación de minoristas, la coordinación y optimización de la cadena de suministro de C&CE era, en realidad, un verdadero desafío.

Sin embargo, SmartOps enfrentó estos retos de una manera exitosa mediante la aplicación de técnicas muy modernas en *optimización de inventarios incluidas en su paquete de software para la planeación y optimización de inventarios multitapa* con el fin de establecer objetivos confiables. C&CE utilizó dichos objetivos, junto con los incentivos adecuados para los distribuidores, con el fin de transformar la operación de toda su cadena de suministro. En el proceso, Deere *mejoró de 63 a 92% los embarques de todas sus fábricas*, a la vez que conservó en 90% los niveles de servicio al cliente. A finales de 2004, la división C&CE había excedido la meta de **1 000 millones de dólares en reducción de inventarios**.

Fuente: Troyer, L., J. Smith, S. Marshall, E. Yaniv, S. Tayur, M. Barkman, A. Kaya y Y. Liu, "Improving Asset Management and Order Fulfillment at Deere & Company's C&CE Division", en *Interfaces*, 35(1): 76-87, enero-febrero, 2005.

rios de escalones múltiples un paso adelante, pues considera lo que debe suceder para incluir un producto en el sistema de inventarios. Sin embargo, con la administración de inventarios, un objetivo primordial es ganar la batalla competitiva contra otras compañías llevando los productos a los clientes lo más pronto posible.

Una **cadena de proveedores** es una red de instalaciones que procura materia prima, la transforma en bienes intermedios y después en productos finales y, por último, entrega los productos a los clientes a través del sistema de distribución que incluye un sistema de inventarios (tal vez de escalones múltiples). Así, se extiende desde la adquisición, manufactura y distribución con una administración eficaz del inventario como elemento clave. Para satisfacer las órdenes con eficiencia, es necesario entender los enlaces e interrelaciones de todos los elementos clave de la cadena de proveedores. Por lo tanto, la administración integrada de esta se ha convertido en un factor clave del éxito para algunas de las compañías líderes de la actualidad.

Para ayudar en la administración de la cadena de proveedores, los modelos de inventarios con escalones múltiples deben incluir escalones que incorporen la primera parte de la cadena de proveedores así como los escalones para la distribución del producto final. En este contexto, el primer escalón podría ser el inventario de materias primas o componentes que en cierto momento serán usados para fabricar el producto. Un segundo escalón podría ser el inventario de subensambles que se fabrican a partir de las materias primas o componentes en preparación para un ensamblado posterior que los convertirá en el producto final. Este enfoque podría conducir después a los escalones para la distribución del producto terminado, que se inician con el almacenamiento en el punto o puntos de manufactura, después sigue en los almacenes nacionales o regionales, después en los centros de distribución, y así en forma sucesiva.

El objetivo usual de un modelo de inventarios con escalones múltiples es coordinar los inventarios de los diferentes escalones para minimizar el costo total asociado con el sistema de inventarios con escalones múltiples completo. Este es un objetivo natural de una corporación totalmente integrada que opera todo el sistema. También podría ser un objetivo a considerar cuando ciertos escalones son administrados ya sea por proveedores o clientes de la compañía. La razón es que un concepto clave de la administración de la cadena de proveedores es que una

compañía debe tratar de desarrollar una relación compartida informal con sus proveedores y clientes que les permita maximizar en forma conjunta su ganancia total. Con frecuencia esta sinergia conduce a la concreción de contratos de suministro mutuamente beneficiosos que permite la reducción del costo total de operación de un sistema de inventarios con escalones múltiples administrado en forma conjunta.

El análisis de los modelos de inventarios de escalones múltiples tiende a ser mucho más complicado que aquellos que se enfocan en una sola instalación y que se consideran en el resto del capítulo. Sin embargo, a continuación se presentan dos modelos de este tipo que son relativamente manejables y que ilustran los conceptos relevantes.

Modelo de sistema serial de dos escalones

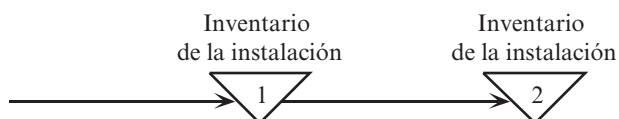
El sistema de inventarios de escalones múltiples más simple posible consta de solo dos escalones y una sola instalación en cada uno de ellos. En la figura 18.7 se presenta un sistema de este tipo, donde el inventario en la instalación 1 se usa para reabastecer en forma periódica la instalación 2. Por ejemplo, la instalación 1 puede ser una fábrica que produce cierto producto con corridas de producción ocasionales, y la instalación 2 puede ser el centro de distribución de ese producto. De manera alternativa, esta última puede ser la fábrica que elabora el producto, y la primera es otra instalación donde los componentes necesarios para fabricar ese producto deben ser a su vez fabricados, o recibidos de los proveedores.

Como los productos de las instalaciones 1 y 2 pueden ser diferentes en algunos aspectos, se hará referencia a ellos como producto 1 y producto 2, respectivamente. Las unidades del producto 1 y del producto 2 se definen de forma que se requiere exactamente una unidad del producto 1 para obtener una unidad del producto 2. Por ejemplo, si el producto 1 consiste colectivamente en los componentes necesarios para fabricar el producto final (producto 2), el conjunto de los componentes que se requiere para fabricar una unidad del producto final se define como una unidad del producto 1.

El modelo se basa en los siguientes supuestos:

Supuestos del modelo serial de dos escalones

1. Los supuestos del *modelo EOQ básico* (vea la sección 18.3) se aplican en la instalación 2. Así, existe una tasa de demanda conocida de d unidades por unidad de tiempo, una cantidad por ordenar Q_2 unidades se surte a tiempo para reabastecer el inventario cuando este llega a un nivel de cero, y no se permiten faltantes planeados.
2. Los costos relevantes en la instalación 2 son un costo de preparación de K_2 cada vez que se requiere una orden y un *costo de mantener* de h_2 por unidad por unidad de tiempo.
3. La instalación 1 utiliza su inventario para suministrar un lote de Q_2 unidades a la instalación 2 de manera inmediata cada vez que se recibe una orden.
4. Se ordena una cantidad de Q_1 unidades a tiempo para reabastecer el inventario de la instalación 1 antes de que ocurra un faltante.
5. De manera similar a la instalación 2, los costos relevantes en la instalación 1 son un *costo de preparación* de K_1 cada vez que se requiere una orden y un *costo de mantener* de h_1 por unidad por unidad de tiempo.
6. Las unidades aumentan su valor cuando son recibidas y procesadas en la instalación 2, así $h_1 < h_2$.
7. El objetivo es minimizar la suma de los costos variables por unidad de tiempo en las dos instalaciones. (Esto se denotará por C).



■ **Figura 18.7**

Sistema de inventarios serial de dos escalones.

La frase “de inmediato” en el supuesto 3 implica que es esencial que exista un tiempo de entrega cero entre el momento en que la instalación 2 coloca una orden por Q_2 unidades y el momento en que la instalación 1 satisface esa orden. En realidad, sería común tener un tiempo de entrega significativo por el tiempo necesario para que la instalación 1 reciba y procese la orden y después transporte el lote a la

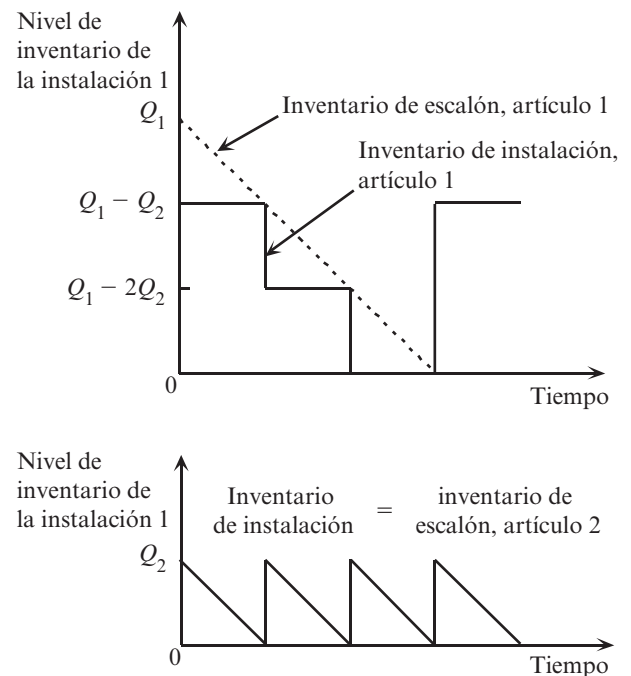
instalación 2. Sin embargo, como el tiempo de entrega permanece en esencia fijo, para propósitos de evaluación es equivalente suponer que el tiempo de entrega es cero porque la orden será colocada justo a tiempo para que el lote llegue cuando el nivel del inventario caiga hasta cero. Por ejemplo, si el tiempo de entrega es una semana, la orden se debería colocar una semana antes de que el nivel del inventario llegue a cero.

Aunque un tiempo de entrega igual a cero y un tiempo de entrega fijo son equivalentes para propósitos de modelado, en este caso se supone un tiempo de entrega de cero específicamente porque esto simplifica la conceptualización de cómo los niveles de inventario en las dos instalaciones varían en forma simultánea a través del tiempo. En la figura 18.8 se muestra esta conceptualización. Debido a que los supuestos del modelo EOQ básico se cumplen en el caso de la instalación 2, los niveles del inventario en ella varían de acuerdo con el patrón final de dientes de sierra que se mostró por primera vez en la figura 18.1. Cada vez que la instalación 2 necesita reabastecer su inventario, la instalación 1 le envía Q_2 unidades del producto 1. Este producto puede ser idéntico al producto 2 (como en el caso de una fábrica que embarca el producto final hacia un centro de distribución). Si no es así (como en el caso de un proveedor que embarca hacia una fábrica los componentes necesarios para elaborar el producto final), la instalación 2 de inmediato utiliza el embarque de Q_2 unidades del producto 1 para fabricar Q_2 unidades del producto 2 (el producto final). Después, el inventario de la instalación 2 se reduce a la tasa de demanda constante de d unidades por unidad de tiempo hasta el siguiente reabastecimiento, el cual ocurre justo cuando el nivel del inventario llega de nuevo a 0.

El patrón de los niveles de inventario a través del tiempo de la instalación 1 es algo más complicado que el de la instalación 2. Es necesario retirar Q_2 unidades del inventario de la instalación 1 para surtir a la instalación 2 cada vez que esta necesita agregar Q_2 unidades para reabastecer su inventario. Con esto es necesario reabastecer el inventario de la instalación 1 de manera ocasional, así que en forma periódica se coloca una orden por una cantidad de Q_1 unidades. Si se utiliza el mismo tipo de razonamiento que el que se empleó en la sección anterior (incluso las figuras 18.4 y 18.5), la naturaleza *determinística* de este modelo implica que la instalación 1 debe reabastecer su inventario solo en el instante en que el nivel de este es cero y es hora de hacer un retiro de él con el fin de surtir a la instalación 2. El razonamiento implica verificar qué pasaría si la instalación 1 se viese obligada a reabastecer su inventario antes o después de este instante. Si el reabastecimiento fuera después, la instalación 1 podría no surtir a tiempo a la instalación 2 para continuar con la política de inventarios óptima en ese punto, por lo cual sería inaceptable. Si el reabastecimiento se produjera antes de este instante, la instalación 1 incurriría en costo extra por mantener el inventario hasta que sea tiempo de surtir a la instalación 2, así que resulta mejor retrasar el reabastecimiento de la instalación 1 hasta el instante mencionado. Lo anterior conduce al siguiente discernimiento.

Una política óptima debe tener $Q_1 = nQ_2$, donde n es un entero positivo fijo. Aún más, la instalación 1 debe reabastecer su inventario con un lote de Q_1 unidades *solo* cuando su nivel de inventario es cero y sea tiempo de surtir a la instalación 2 con un lote de Q_2 unidades.

Este es el tipo de política que se presenta en la figura 18.8, la cual muestra el caso donde $n = 3$. En particular, cada vez que la instalación 1 recibe un lote de Q_1 unidades, en forma simultánea surge a la instalación 2 con un lote de Q_2 unidades, por lo que la cantidad de inventario que queda (llamada *inventario de instalación*) en la instalación 1 es $(Q_1 - Q_2)$ unidades. Después de la provisión de dos lotes más de Q_2



■ **Figura 18.8**

Niveles de inventario sincronizados en las dos instalaciones cuando $Q_1 = 3Q_2$. El inventario de instalación es aquel que se mantiene físicamente en la instalación, mientras que el inventario de escalón incluye tanto al inventario de instalación como al inventario del mismo artículo que ya está en proceso en la siguiente instalación.

unidades, en la figura 18.8 se muestra que el siguiente ciclo comienza cuando la instalación 1 recibe otro lote de Q_1 unidades al mismo tiempo que necesita surtir a la instalación 2 con otro lote de Q_2 unidades.

La línea punteada de la parte alta de la figura 18.8 muestra otra cantidad llamada inventario de escalón de la instalación 1.

El **inventario de escalón** de un producto particular en cualquier instalación de un sistema de inventarios con escalones múltiples consiste en el inventario del producto que se posee físicamente en la instalación (*inventario de instalación*) más el inventario del mismo producto que ya está en escalones subsecuentes del sistema (quizá incorporado a un producto más terminado).

Como el inventario del producto 1 de la instalación 1 se embarca de manera periódica hacia la instalación 2, donde este se transforma de inmediato en el producto 2, el inventario de escalón de la instalación 1 de la figura 18.8 es la suma del inventario que hay en ella y el nivel de inventario en la instalación 2. En el tiempo 0, el inventario de escalón de la instalación 1 es Q_1 porque se conservan $(Q_1 - Q_2)$ unidades y se han embarcado Q_2 unidades a la instalación 2 para reabastecer el inventario de esta. Como de la instalación 2 se retira el inventario en concordancia con la tasa de demanda constante, el inventario de escalón del producto 1 de la instalación 1 decrece a esta misma tasa constante hasta que se recibe el próximo embarque de Q_1 unidades. Si el inventario de escalón del producto 1 de la instalación 1 se graficara en un periodo más largo que el que se muestra en la figura 18.8, se podría ver el mismo patrón de dientes de sierra para los niveles de inventario como en la figura 18.1.

Pronto se verá que el inventario de escalón tiene un papel fundamental en los sistemas de inventarios de escalones múltiples. La razón es que el patrón de dientes de sierra de los niveles de inventario permite usar un análisis similar al del modelo EOQ básico.

Como el objetivo es minimizar la suma de los costos variables por unidad de tiempo en las dos instalaciones, el enfoque más sencillo (y comúnmente el que más se usa) sería resolver por separado los valores de Q_2 y $Q_1 = nQ_2$ que minimizan el costo variable total por unidad de ambas instalaciones. Desafortunadamente, este enfoque no toma en cuenta (o pasa por alto) las conexiones entre los costos variables en las dos instalaciones. Debido a que el tamaño del lote Q_2 del producto 2 afecta el patrón de los niveles de inventario del producto 1 en la instalación 1, optimizar Q_2 en forma separada sin considerar las consecuencias para el producto 1 no conduce a una solución óptima global.

Para entender mejor este sutil punto, puede resultar instructivo comenzar con la optimización por separado en las dos instalaciones. A continuación se llevará a cabo esta tarea y después se demostrará que esta es la vía que puede conducir a errores bastante grandes.

La trampa de optimizar las dos instalaciones por separado. Se comenzará por optimizar la instalación 2 por sí misma. Como los supuestos sobre la instalación 2 se ajustan de manera precisa al modelo EOQ básico, los resultados que se presentaron en la sección 18.3 para este modelo se pueden usar en forma directa. El costo variable total por unidad de tiempo en esta instalación es

$$C_2 = \frac{dK_2}{Q_2} + \frac{h_2 Q_2}{2}.$$

(Esta expresión del costo *variable* total difiere de la del costo total que se dio en la sección 18.3 en el caso del modelo EOQ básico pues se *borra* el costo fijo, dc , donde c es el costo unitario de adquisición del producto). La fórmula EOQ indica que la cantidad por ordenar óptima para esta instalación por sí misma es

$$Q_2^* = \sqrt{\frac{2dK_2}{h_2}},$$

por lo que el valor de C_2 que resulta con $Q_2 = Q_2^*$ es

$$C_2^* = \sqrt{2dK_2h_2}.$$

Ahora considere la instalación 1 con una cantidad por ordenar de $Q_1 = nQ_2$. La figura 18.8 indica que el nivel de inventario promedio de la instalación es $(n-1)Q_2/2$. Por lo tanto, como dicha instalación necesita reabastecer su inventario con Q_1 unidades cada $Q_1/d = nQ_2/d$ unidades de tiempo, el costo variable total por unidad de tiempo en la instalación 1 es

$$C_1 = \frac{dK_1}{nQ_2} + \frac{h_1(n-1)Q_2}{2}.$$

Para determinar la cantidad por ordenar $Q_1 = nQ_2$ que minimiza C_1 , dado $Q_2 = Q_2^*$, es necesario resolver para el valor de n que minimiza C_1 . Si se pasa por alto el requisito de que n sea un entero, esto se logra al diferenciar C_1 con respecto a n , al establecer la derivada igual a cero (se debe notar que la segunda derivada es positiva para toda n positiva), y al resolver para n , de donde se obtiene

$$n^* = \frac{1}{Q_2^*} \sqrt{\frac{2dK_1}{h_1}} = \sqrt{\frac{K_1 h_2}{K_2 h_1}}.$$

Si n^* es un entero, entonces $Q_1 = n^*Q_2^*$ es la cantidad por ordenar óptima para la instalación 1, dado $Q_2 = Q_2^*$. Si n^* no es un entero, entonces n^* debe redondearse hacia arriba o hacia abajo. La regla para hacer esta operación se presenta a continuación.

Procedimiento de redondeo de n^*

Si $n^* < 1$, se elige $n = 1$.

Si $n^* > 1$, sea $[n^*]$ el entero más grande $\leq n^*$, así que $[n^*] \leq n^* < [n^*] + 1$, y entonces se redondea de la siguiente forma.

Si $\frac{n^*}{[n^*]} \leq \frac{[n^*] + 1}{n^*}$, elijan $n = [n^*]$.

Si $\frac{n^*}{[n^*]} > \frac{[n^*] + 1}{n^*}$, elijan $n = [n^*] + 1$.

La fórmula de n^* indica que su valor depende tanto de K_1/K_2 como de h_2/h_1 . Si estas dos cantidades son mucho más grandes que 1, entonces n^* también será mucho más grande que 1. Recuerde que el supuesto 6 del modelo es que $h_1 < h_2$, lo cual implica que h_2/h_1 es mayor que 1, quizá de manera sustancial. La razón por la que usualmente se cumple el supuesto 6 es que por lo general el producto 1 incrementa su valor cuando se convierte en el producto 2 (el producto final) después de que el producto 1 se transfiere a la instalación 2 (la ubicación donde puede satisfacerse la demanda del producto final). Esto significa que el costo de capital incurrido en cada unidad del inventario (por lo general el principal componente del costo de mantener) también se incrementará a medida que las unidades sean trasladadas de la instalación 1 a la instalación 2. En forma similar, si se requiere preparar una corrida de producción para fabricar cada lote en la instalación 1 (por lo que K_1 es grande), mientras que en la instalación 2 solo se requiere un costo administrativo relativamente pequeño K_2 para colocar cada orden, entonces K_1/K_2 será mucho mayor que 1.

El problema en el análisis anterior surge en el primer paso, cuando se elige la cantidad por ordenar de la instalación 2. En lugar de considerar solo el costo de la instalación 2 al hacerlo, el costo que resulta en la instalación 1 también debe ser tomado en cuenta. A continuación se presentará un análisis válido que considera de manera simultánea ambas instalaciones al minimizar la suma de los costos de las dos ubicaciones.

Optimización de las dos instalaciones en forma simultánea. Al sumar los costos de cada una de las instalaciones que se obtuvo con anterioridad, el costo variable total por unidad de tiempo en las dos instalaciones es

$$C = C_1 + C_2 = \left(\frac{K_1}{n} + K_2 \right) \frac{d}{Q_2} + [(n-1)h_1 + h_2] \frac{Q_2}{2}.$$

El costo de retener de la derecha tiene una interpretación interesante en términos de los costos de mantener en el caso del *inventario de escalón* en las dos instalaciones. En particular, sea

$$\begin{aligned} e_1 &= h_1 = \text{costo unitario de mantener en escalón por unidad de tiempo de la instalación 1,} \\ e_2 &= h_2 - h_1 = \text{costo unitario de mantener en escalón por unidad de tiempo de la instalación 2.} \end{aligned}$$

Entonces, los costos de mantener se pueden expresar como

$$\begin{aligned} [(n-1)h_1 + h_2] \frac{Q_2}{2} &= h_1 \frac{nQ_2}{2} + (h_2 - h_1) \frac{Q_2}{2} \\ &= e_1 \frac{Q_1}{2} + e_2 \frac{Q_2}{2}, \end{aligned}$$

donde $Q_1/2$ y $Q_2/2$ son los niveles de inventario promedio del *inventario de escalón* de las instalaciones 1 y 2, respectivamente. (Vea la figura 18.8). La razón por la que $e_2 = h_2 - h_1$ en lugar de $e_2 = h_2$ es que $e_1 Q_1/2 = h_1 Q_1/2$ ya incluye el costo de mantener de las unidades del producto 1 que están más adelante en el proceso en la instalación 2, por lo que $e_2 = h_2 - h_1$ solo necesita reflejar el *valor agregado* que surge de convertir las unidades del producto 1 en unidades del producto 2 en la instalación 2. (Este concepto de utilizar el costo de mantener en escalón basado en el valor agregado en cada instalación tendrá un papel aún más importante en el próximo modelo, donde existen más de dos escalones).

Si se utilizan estos costos de mantener en escalón, ahora se tiene

$$C = \left(\frac{K_1}{n} + K_2 \right) \frac{d}{Q_2} + (ne_1 + e_2) \frac{Q_2}{2}.$$

Al diferenciar con respecto a Q_2 , igualar la derivada a cero (mientras se verifica que la segunda derivada es positiva para Q_2 positiva) y resolver para Q_2 se obtiene

$$Q_2^* = \sqrt{\frac{2d \left(\frac{K_1}{n} + K_2 \right)}{ne_1 + e_2}}$$

como la cantidad por ordenar óptima (dado n) de la instalación 2. Observe que esta es idéntica a la fórmula EOQ del modelo EOQ básico donde el costo de preparación total es $K_1/n + K_2$ y el costo total unitario de mantener es $ne_1 + e_2$.

Al insertar esta expresión para Q_2^* en C y realizar algunas simplificaciones algebraicas se obtiene

$$C = \sqrt{2d \left(\frac{K_1}{n} + K_2 \right) (ne_1 + e_2)}.$$

Para determinar el valor óptimo de la cantidad por ordenar de la instalación 1, $Q_1 = nQ_2^*$, es necesario encontrar el valor de n que minimiza C . El enfoque usual para hacerlo sería diferenciar C con respecto a n , igualar esta derivada a cero, y resolver para n . Sin embargo, debido a que la expresión para C implica la obtención de una raíz cuadrada, no es muy conveniente hacerlo de manera directa. Un enfoque más adecuado es eliminar la raíz cuadrada al elevar al cuadrado C y minimizar C^2 en su lugar, puesto que el valor de n que minimiza C^2 también lo hace con C . Por lo tanto, se diferencia C^2 con respecto a n , se iguala esta derivada a cero y se resuelve la ecuación para obtener n . Como la segunda derivada es positiva para n positiva, se obtiene el valor de n que minimiza como

$$n^* = \sqrt{\frac{K_1 e_2}{K_2 e_1}}.$$

Esta ecuación es idéntica a la expresión de n^* que se obtuvo en la subsección anterior excepto que h_1 y h_2 han sido reemplazadas por e_1 y e_2 respectivamente. Cuando n^* no es un entero, el procedimiento para redondearla a un entero es el mismo que se describió en la subsección anterior.

■ **Tabla 18.1** Aplicación del modelo serial de dos escalones al ejemplo

Cantidad	Optimización separada de las instalaciones	Optimización simultánea de las instalaciones
Q_2^*	200	379
n^*	$\sqrt{15}$	$\sqrt{5}$
n	4	2
Q_1^*	800	758
C^*	\$1 950	\$1 897

Al obtener n de esta forma es posible calcular Q_2^* con la expresión que se obtuvo con anterioridad y después establecer $Q_1^* = nQ_2^*$.

Ejemplo. Para ilustrar estos resultados, suponga que los parámetros del modelo son

$$K_1 = \$1\,000, \quad K_2 = \$100, \quad h_1 = \$2, \quad h_2 = \$3, \quad d = 600.$$

En la tabla 18.1 se presentan los valores de Q_2^* , n^* , n (el valor redondeado de n^*), Q_1^* y C^* (el costo variable total por unidad de tiempo que resulta) cuando se resuelve de las dos formas que se describieron en esta sección. Así, la segunda columna da los resultados cuando se utiliza el enfoque impreciso de optimizar las dos instalaciones por separado, mientras que la tercera utiliza el método válido de optimizar las dos instalaciones de manera simultánea.

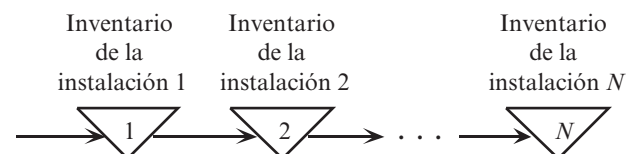
Observe que este último enfoque produce resultados muy diferentes a los de la optimización separada. La diferencia más grande es que la cantidad por ordenar de la instalación 2 es casi dos veces mayor. Además, el costo variable total C^* es casi 3% más pequeño. Debido a los distintos valores de los parámetros, en ocasiones, el error de la optimización por separado puede conducir a una diferencia porcentual en el costo variable total considerablemente mayor. Por lo tanto, este enfoque proporciona una aproximación muy burda. No existe razón para utilizarlo puesto que la optimización simultánea puede realizarse con facilidad.

Modelo de un sistema serial con escalones múltiples

A continuación se extenderá el análisis anterior a sistemas seriales con más de dos escalones. En la figura 18.9 se muestra este tipo de sistema, donde la instalación 1 tiene un inventario que se reabastece en forma periódica, que después se usa para surtir el inventario de la instalación 2 de la misma manera periódica, después este se emplea para surtir la instalación 3, y así sucesivamente hasta la instalación final (instalación N). Algunas de las instalaciones podrían ser centros de procesamiento que manipulan los productos recibidos de la instalación precedente y los transforman en algo más cercano al producto terminado. También se usan para almacenar artículos hasta que estos están listos para ser trasladados a la siguiente instalación de almacenamiento que está más cercana a los clientes que requieren el producto final. La instalación N lleva a cabo cualquier procesamiento final necesario y también almacena el producto terminado en una ubicación que puede satisfacer de inmediato la demanda continua de ese producto.

Como los productos pueden ser diferentes en las distintas instalaciones en las que son procesados para convertirse en algo más cercano al producto terminado, estos serán denominados como producto 1 mientras estén en la instalación 1, producto 2 mientras estén en la instalación 2, etc. Las unidades de los distintos productos se definen de manera que se requiera exactamente una unidad del producto en una instalación para obtener una unidad del siguiente producto en la siguiente.

El presente modelo de un sistema de inventarios serial con escalones múltiples es una generalización directa del anterior de un sistema serial de dos escalones, como lo indican los siguientes supuestos del modelo.

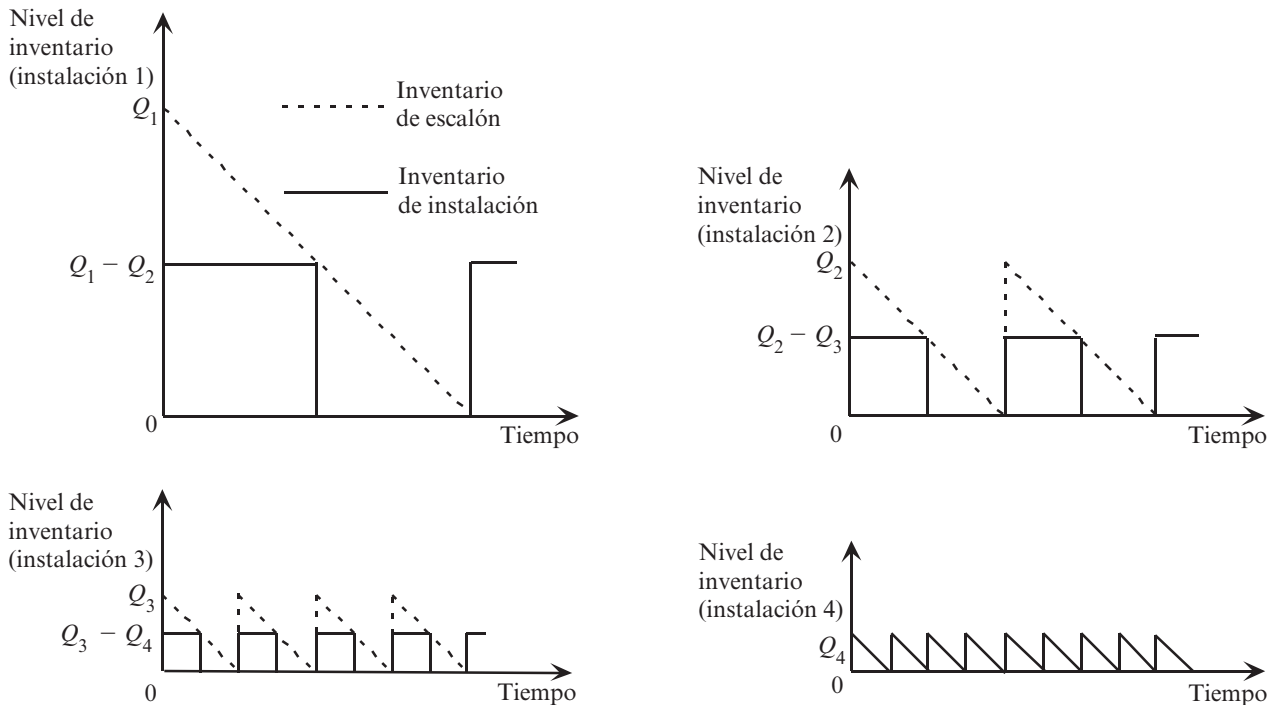
■ **Figura 18.9**

Sistema de inventarios serial de escalones múltiples.

Supuestos del modelo serial de escalones múltiples

1. Los supuestos del modelo EOQ básico (vea la sección 18.3) se cumplen en la instalación N . Por lo tanto, existe una demanda constante de d unidades por unidad de tiempo, se coloca una cantidad ordenada de Q_N unidades a tiempo para reabastecer el inventario cuando este llega hasta cero y no se permiten faltantes planeados.
2. Se coloca una cantidad ordenada de Q_1 unidades a tiempo para reabastecer el inventario en la instalación 1 antes de que se presente un faltante.
3. Cada instalación, excepto la N , utiliza su inventario para reabastecer en forma periódica el inventario de la siguiente instalación. En consecuencia, la instalación i ($i = 1, 2, \dots, N-1$) proporciona un lote de Q_{i+1} unidades a la instalación $(i+1)$ de forma inmediata cada vez que se recibe una orden de la instalación $(i+1)$.
4. Los costos relevantes en cada instalación i ($i = 1, 2, \dots, N$) son un *costo de preparación* de K_i cada vez que se coloca una orden y un *costo unitario* de mantener de h_i por unidad de tiempo.
5. Las unidades incrementan su valor cada vez que se reciben y procesan en la siguiente instalación, por lo cual $h_1 < h_2 < \dots < h_N$.
6. El objetivo es minimizar la suma de los costos variables por unidad de tiempo en las N instalaciones. (Esta suma se denotará por C).

La frase “de inmediato” del supuesto 3 implica que en esencia existe un tiempo de entrega de cero entre el momento en que una instalación coloca una orden y el instante en que la instalación anterior la satisface, aunque un tiempo de entrega positivo que sea fijo no causa ninguna complicación. Con un tiempo de entrega igual a cero, la figura 18.10 es una extensión de la figura 18.8 para mostrar cómo varían los niveles de inventario de manera simultánea en las instalaciones cuando hay cuatro instalaciones en vez de solo dos. En este caso $Q_i = 2Q_{i+1}$ para $i = 1, 2, 3$, de forma que cada una de las primeras tres instalaciones necesita reabastecer su inventario una vez por cada dos que surte el inventario a la siguiente instalación. En consecuencia, cuando en el tiempo 0 comienza un ciclo completo de reabastecimientos de las cuatro instalaciones, la figura 18.10 muestra una orden de Q_1 unidades que llegan a la instalación 1

**Figura 18.10**

Niveles de inventario sincronizados en las cuatro instalaciones ($N = 4$) cuando $Q_i = 2Q_{i+1}$ ($i = 1, 2, 3$), donde las líneas continuas muestran los niveles de inventario de instalación y las líneas punteadas hacen lo mismo en el inventario de escalón.

cuando el nivel de inventario llega a cero. La mitad de esta orden se usa de inmediato para reabastecer el inventario de la instalación 2. La instalación 2 hace lo mismo con respecto a la instalación 3, y la instalación 3 lo hace con la 4. Por lo tanto, en el tiempo 0, algunas de las unidades que llegan en ese momento a la instalación 1 se transfieren de manera sucesiva hasta la última instalación tan pronto como sea posible. Entonces, la instalación comienza a usar su inventario reabastecido del producto final para satisfacer la demanda de d unidades por unidad de tiempo de ese producto.

Recuerde que el *inventario de escalón* de la instalación 1 está definido como el inventario que se encuentra físicamente en ella (el *inventario de instalación*) más el inventario que ya avanzó en el proceso y se encuentra en escalones posteriores del sistema de inventarios (y quizá ya está incorporado a un producto más terminado). Por lo tanto, como lo indican las líneas punteadas de la figura 18.10, el inventario de escalón de la instalación 1 comienza con Q_1 unidades en el tiempo 0 y después disminuye a una tasa de d unidades por unidad de tiempo hasta que es tiempo de ordenar otro lote de Q_1 , luego de lo cual continúa el patrón de dientes de sierra. El inventario de escalón de las instalaciones 2 y 3 sigue el mismo patrón, pero con ciclos más cortos. Asimismo, coincide con el inventario de instalación de la instalación 4, de forma que aquí, de nuevo, sigue un patrón de dientes de sierra.

Este patrón de dientes de sierra del modelo EOQ básico de la sección 18.3 hace que el análisis sea particularmente directo. Por la misma razón, es conveniente enfocarse en el inventario de escalón en vez de hacerlo en el inventario de instalación de las respectivas instalaciones cuando se analiza el modelo actual. Para hacerlo, es necesario usar los *costos de mantener en escalón*,

$$e_1 = h_1, \quad e_2 = h_2 - h_1, \quad e_3 = h_3 - h_2, \dots, \quad e_N = h_N - h_{N-1},$$

donde e_i se interpreta como el costo unitario de mantener por unidad de tiempo sobre el *valor agregado* por convertir el producto $(i-1)$ de la instalación $(i-1)$ del producto i de la instalación i .

En la figura 18.10 se supone que los ciclos de reabastecimiento de las instalaciones respectivas están sincronizados de manera cuidadosa para que, por ejemplo, el reabastecimiento de la instalación 1 ocurra al mismo tiempo que algunos de los reabastecimientos de las otras instalaciones. Este supuesto tiene sentido puesto que sería oneroso reabastecer el inventario de una instalación antes de que ello fuese necesario. Para evitar tener inventario sobrante al final del ciclo de reabastecimiento en una instalación, también resulta lógico ordenar solo lo suficiente para suministrar a la siguiente instalación un número entero de veces.

Una política óptima debe tener $Q_i = n_i Q_{i+1}$ ($i = 1, 2, \dots, N-1$), donde n_i es un entero positivo, en cualquier ciclo de reabastecimiento. (El valor de n_i puede ser diferente en distintos ciclos de reabastecimiento). Aún más, la instalación i ($i = 1, 2, \dots, N-1$) debe reabastecer su inventario con un lote de Q_i unidades *solo* cuando su nivel de inventario es *cero* y es tiempo de surtir a la instalación $(i+1)$ con un lote de Q_{i+1} unidades.

Un problema modificado que es fácil de resolver. Desafortunadamente, resulta muy difícil encontrar una solución óptima para este modelo cuando $N > 2$. Por ejemplo, una solución óptima puede implicar cantidades por ordenar que cambien de un ciclo de reabastecimiento al siguiente en la misma instalación. Por lo tanto, regularmente se hacen dos aproximaciones de simplificación para obtener una solución.

Primera aproximación de simplificación: suponga que la cantidad que debe ordenar una instalación debe ser la misma en todos los ciclos de reabastecimiento. Así, $Q_i = n_i Q_{i+1}$ ($i = 1, 2, \dots, N-1$), donde n_i es un entero positivo *fijo*.

Segunda aproximación de simplificación: $n_i = 2^{m_i}$ ($i = 1, 2, \dots, N-1$), donde m_i es un entero no negativo, de forma que los únicos valores considerados de n_i son 1, 2, 4, 8, ...

En efecto, estas aproximaciones simplifican el problema original pues imponen nuevas restricciones, las cuales reducen el tamaño de la región factible que debe considerarse. Este problema modificado tiene algunas estructuras adicionales (entre ellas el calendario relativamente simple que implica la segunda aproximación de simplificación) que lo hacen mucho más fácil de resolver que el problema original. Además, se ha demostrado que la solución óptima

del problema modificado siempre está cerca de ser óptima para el problema original, debido al siguiente resultado clave.

Propiedad de aproximación de 98% de Roundy: el problema modificado *garantiza* obtener una aproximación de al menos 98% del problema original en el sentido siguiente. La cantidad por la que el costo de la solución óptima para el problema modificado excede el costo de la solución óptima para el problema original nunca es de más de 2% (y por lo general es mucho menor). En específico, si

C^* = costo variable total por unidad de tiempo de una solución óptima para el problema original.

$\bar{C}$ = costo variable total por unidad de tiempo de una solución óptima para el problema modificado.

entonces

$$\bar{C} - C^* \leq 0.02 C^*.$$

Con frecuencia esto se conoce como *aproximación de 98% de Roundy* porque la formulación y prueba de esta propiedad fundamental (que también se cumple para algunos tipos más generales de sistemas de inventarios con escalones múltiples) fue desarrollada por el profesor Robin Roundy, de Brigham Young University.⁶

Una implicación de las dos aproximaciones de simplificación es que las cantidades que se debe ordenar en el problema modificado deben satisfacer las desigualdades débiles,

$$Q_1 \geq Q_2 \geq \dots \geq Q_N.$$

El procedimiento para resolver el problema modificado tiene dos fases, donde estas desigualdades tienen un papel clave en la fase 1. En particular, considere la siguiente variación tanto del problema original como del modificado.

Una relajación del problema: continúe con el supuesto de que la cantidad por ordenar para una instalación debe ser la misma en cada ciclo de reabastecimiento. Sin embargo, reemplace la segunda aproximación de simplificación por el requisito menos restrictivo de que $Q_1 \geq Q_2 \geq \dots \geq Q_N$. Por lo tanto, la única restricción sobre n_i en la primera aproximación de simplificación es que cada $n_i \geq 1$ ($i = 1, 2, \dots, N - 1$), sin siquiera requerir que n_i sea un entero. Cuando n_i no es un entero, la falta de sincronización resultante entre las instalaciones se pasa por alto. En su lugar se supone que cada instalación satisface el modelo EOQ básico con el inventario que se reabastece cuando el inventario de escalón llega a cero, sin que importe lo que hagan las otras instalaciones, de manera que todas ellas se pueden optimizar por separado.

Aunque esta relajación no es una representación real del problema dado que pasa por alto la necesidad de coordinar los reabastecimientos de las instalaciones (y también subestima los verdaderos costos de conservación), proporciona una aproximación que es muy fácil de resolver.

La fase 1 del procedimiento de solución para resolver el problema modificado consiste en resolver la relajación del problema. Después la fase 2 modifica esta solución al restablecer la segunda aproximación de simplificación.

Las desigualdades débiles, $Q_i \geq Q_{i+1}$ ($i = 1, 2, \dots, N - 1$), permiten la posibilidad de que $Q_i = Q_{i+1}$. (Esto corresponde a tener $m_i = 0$ en la segunda aproximación de simplificación). Como lo sugiere la figura 18.10, si $Q_i = Q_{i+1}$, siempre que la instalación ($i + 1$) necesite reabastecer su inventario con Q_{i+1} unidades, la instalación i debe ordenar en forma simultánea la misma cantidad de unidades y entonces (después de cualquier procesamiento necesario) transferir de inmediato el lote completo a la instalación ($i + 1$). Por lo tanto, aunque en realidad se cuenta con instalaciones separadas, para propósitos de modelación estas se pueden tratar como una sola instalación combinada que coloca una orden de $Q_i = Q_{i+1}$ unidades con un costo de preparación de $K_i + K_{i+1}$ y un costo de mantener en escalón de $e_i + e_{i+1}$. Esta combinación

⁶ R. Roundy, "A 98%-Effective Lot-Sizing Rule for a Multi-Product, Multi-Stage Production/Inventory System", en *Mathematics of Operations Research*, 11: 699-727, 1986.

de instalaciones (para propósitos de modelado) se incorpora en la fase 1 del procedimiento de solución.

A continuación se describe un esquema de las dos fases del procedimiento de solución.

Fase 1 del procedimiento de solución. Recuerde que el supuesto 6 del modelo indica que el objetivo es minimizar C , el costo variable total por unidad de tiempo en todas las instalaciones. Al utilizar los costos de mantener en escalón, el costo variable total por unidad de tiempo en la instalación i es

$$C_i = \frac{dK_i}{Q_i} + \frac{e_i Q_i}{2}, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, N,$$

de manera que

$$C = \sum_{i=1}^N C_i.$$

(Esta expresión de C_i supone que el inventario de escalón se reabastece cuando su nivel llega a cero, lo cual se cumple para los problemas original y modificado, pero solo es una aproximación para la relajación del problema porque la falta de coordinación entre las instalaciones al colocar órdenes tiende a generar reabastecimientos prematuros). Observe que C_i es justo el costo variable total por unidad de tiempo de una sola instalación que satisface el modelo EOQ básico cuando e_i es el costo relevante de mantener por unidad de tiempo en la instalación. Por lo tanto, al resolver el problema relajado, que solo requiere las instalaciones por separado (cuando se usan costos de mantener en escalón en vez de los costos de mantener en instalación), la fórmula EOQ se debería usar solo para obtener la cantidad por ordenar de cada instalación. Puede observarse que lo anterior proporciona una primera aproximación razonable de las cantidades por ordenar óptimas cuando se optimizan las instalaciones de manera simultánea en el problema modificado. Por lo tanto, la aplicación de la fórmula EOQ de este modo es el paso clave en la fase 1 del procedimiento de solución. Después, en la fase 2 se aplica la coordinación necesaria entre las cantidades por ordenar al aplicar la segunda aproximación de simplificación.

Cuando se aplica la fórmula EOQ a las instalaciones respectivas, surge una situación especial cuando $K_i/e_i < K_{i+1}/e_{i+1}$, dado que esta situación conduciría a $Q_i^* < Q_{i+1}^*$, lo cual está prohibido por la relajación del problema. Para satisfacer la relajación, que requiere que $Q_i \geq Q_{i+1}$, lo mejor que se puede hacer es establecer $Q_i = Q_{i+1}$. Como se describió al final de la subsección anterior, esto implica que las dos instalaciones deben combinarse para propósitos de modelado.

Esquema de la fase 1 (solución de la relajación)

1. Si $\frac{K_i}{e_i} < \frac{K_{i+1}}{e_{i+1}}$ para cualquier $i = 1, 2, \dots, N-1$, las instalaciones i e $i+1$ se deben considerar como una sola instalación combinada (para propósitos de modelado) con un costo de preparación de $K_i + K_{i+1}$ y un costo unitario de mantener en escalón de $e_i + e_{i+1}$ por unidad de tiempo. Después de la combinación, repita este paso cuantas veces sea necesario para cualquier par de instalaciones consecutivas (el cual puede incluir una instalación combinada). Después enumere de nuevo las instalaciones con N como el número total de instalaciones.
2. Establezca

$$Q_i = \sqrt{\frac{2dK_i}{e_i}}, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, N.$$

3. Y

$$C_i = \frac{dK_i}{Q_i} + \frac{e_i Q_i}{2}, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, N,$$

$$\underline{C} = \sum_{i=1}^N C_i.$$

Fase 2 del procedimiento de solución. La fase 2 se utiliza para coordinar las cantidades por ordenar para obtener un calendario cíclico conveniente de reabastecimiento, como el que se ilustra en la figura 18.10. Esto se hace de manera principal al redondear las cantidades por ordenar que se obtuvieron en la fase 1 para ajustarse al patrón prescrito en las aproximaciones de simplificación. Después de determinar de manera tentativa los valores de $n_i = 2^{m_i}$ tales que $Q_i = n_i Q_{i+1}$ de este modo, el paso final es refinar el valor de Q_N para intentar obtener una solución óptima global para el problema modificado.

Este paso final implica expresar cada Q_i en términos de Q_N . En particular, dada cada n_i tal que $Q_i = n_i Q_{i+1}$, sea p_i el producto,

$$p_i = n_i n_{i+1} \cdots n_{N-1}, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, N-1,$$

así que

$$Q_i = p_i Q_N, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, N-1,$$

donde $p_N = 1$. Por lo tanto, el costo variable total por unidad de tiempo en todas las instalaciones es

$$C = \sum_{i=1}^N \left[\frac{dK_i}{p_i Q_N} + \frac{e_i p_i Q_N}{2} \right].$$

Como C incluye solo la cantidad por ordenar Q_N , esta expresión también se puede interpretar como el costo variable total por unidad de tiempo en una sola instalación de inventario que satisface el modelo EOQ básico con un costo de preparación y un costo unitario de mantener de

$$\text{Costo de preparación} = \sum_{i=1}^N \frac{dK_i}{p_i}, \quad \text{Costo unitario de mantener} = \sum_{i=1}^N e_i p_i.$$

Por ende, el valor de Q_N que minimiza C está dado por la fórmula EOQ como

$$Q_N^* = \sqrt{\frac{2d \sum_{i=1}^N \frac{K_i}{p_i}}{\sum_{i=1}^N e_i p_i}}.$$

Debido a que esta expresión requiere conocer las n_i , la fase 2 comienza por la utilización del valor de Q_N que se calculó en la fase 1 como una aproximación de Q_N^* , y después emplea esta Q_N para determinar las n_i (en forma tentativa), antes de usar esta fórmula para calcular Q_N^* .

Esquema de la fase 2 (solución del problema modificado)

1. Establezca Q_N^* como el valor de Q_N que se obtuvo en la fase 1.
2. Para cada $i = N-1, N-2, \dots, 1$, haga lo siguiente. Use el valor de Q_i que obtuvo en la fase 1 para determinar los valores enteros no negativos de m tales que

$$2^m Q_{i+1}^* \leq Q_i < 2^{m+1} Q_{i+1}^*.$$

$$\text{Si } \frac{Q_i}{2^m Q_{i+1}^*} \leq \frac{2^{m+1} Q_{i+1}^*}{Q_i}, \quad \text{establezca } n_i = 2^m \text{ y } Q_i^* = n_i Q_{i+1}^*.$$

$$\text{Si } \frac{Q_i}{2^m Q_{i+1}^*} > \frac{2^{m+1} Q_{i+1}^*}{Q_i}, \quad \text{establezca } n_i = 2^{m+1} \text{ y } Q_i^* = n_i Q_{i+1}^*.$$

3. Use los valores de n_i que obtuvo en el paso 2 y las fórmulas anteriores de p_i y Q_N^* para calcular Q_N^* . Después utilice esta Q_N^* para repetir el paso 2.⁷ Si ninguna de las n_i cambia,

⁷ Una posible complicación que podría evitar la repetición del paso 2 es si $Q_{N-1} < Q_N^*$ con este nuevo valor de Q_N^* . Si esto ocurre, se puede detener el procedimiento y usar el valor previo de $(Q_1^*, Q_2^*, \dots, Q_N^*)$ como la solución para el problema modificado. Esta misma provisión también se aplica en un intento subsecuente de repetir el paso 2.

use $(Q_1^*, Q_2^*, \dots, Q_N^*)$ como la solución para el problema modificado y calcule el costo correspondiente $\bar{C}$. Si cualquiera de las n_i cambia, repita el paso 2 (inicielo con la Q_N^* actual) y el paso 3 una vez más. Use la solución resultante y calcule $\bar{C}$.

Este procedimiento proporciona una muy buena solución para el problema modificado. Aunque no se garantiza que la solución sea óptima, con frecuencia lo es y, si no, debe estar cerca de serlo. Como el problema modificado es por sí mismo una aproximación del problema original, la obtención de dicha solución para el problema modificado es muy adecuada para todos los propósitos prácticos. La teoría garantiza que esta solución proporcionará una buena aproximación de una solución óptima para el problema original.

Recuerde que la propiedad de aproximación de 98% de Roundy garantiza que el costo de una solución óptima para el problema revisado está, como máximo, 2% alejado de C^* , el costo de la solución óptima desconocida para el problema original. En la práctica, esta diferencia es usualmente mucho menor a 2%. Si la solución que se obtuvo por el procedimiento anterior no es óptima para el problema modificado, el resultado de Roundy aún garantiza que su costo $\bar{C}$ está cuando mucho alejado 6% de C^* . De nuevo hay que destacar que la diferencia usual en la práctica es mucho menor a 6% y con frecuencia también lo es considerablemente menor a 2%.

Sería útil poder verificar qué tan cerca está $\bar{C}$ en cualquier problema particular aunque C^* sea desconocida. La relajación del problema proporciona un modo fácil de hacerlo. Como el problema relajado no requiere la coordinación de los reabastecimientos de inventarios de las instalaciones, el costo calculado para su solución óptima $\underline{C}$ es un límite inferior de C^* . Aún más, por lo general $\underline{C}$ está *extremadamente* cerca de C^* . Por lo tanto, si se verifica qué tan cerca está C de $\underline{C}$ se obtiene una estimación conservadora de qué tan cerca debe estar $\bar{C}$ de C^* , como se resume a continuación.

Relaciones de costo: $\underline{C} \leq C^* \leq \bar{C}$, así $\bar{C} - C^* \leq \bar{C} - \underline{C}$, donde

$\underline{C}$ = costo de una solución óptima para el problema *relajado*,

C^* = costo de una solución óptima (desconocida) para el problema *original*.

$\bar{C}$ = costo de la solución del problema *modificado*.

En el próximo ejemplo típico se verá que, como $\bar{C} = 1.0047\underline{C}$, se sabe que $\bar{C}$ está cuando mucho alejado 0.47% de C^* .

Ejemplo. Considere un sistema serial con cuatro instalaciones que tiene los costos de preparación y costos unitarios de mantener que se muestran en la tabla 18.2.

Cuando se aplica el modelo, el primer paso es convertir los costos unitarios de mantener h_i de cada instalación en el correspondiente costo de mantener en escalón e_i que refleje el valor agregado en cada instalación. Así que

$$\begin{aligned} e_1 &= h_1 = \$0.50, & e_2 &= h_2 - h_1 = \$0.05, \\ e_3 &= h_3 - h_2 = \$3, & e_4 &= h_4 - h_3 = \$4. \end{aligned}$$

Ahora es posible aplicar el paso 1 de la fase 1 del procedimiento de solución para comparar cada K_i/e_i con K_{i+1}/e_{i+1} .

$$\frac{K_1}{e_1} = 500, \quad \frac{K_2}{e_2} = 120, \quad \frac{K_3}{e_3} = 10, \quad \frac{K_4}{e_4} = 27.5$$

Estas razones decrecen de izquierda a derecha con la excepción de

$$\frac{K_3}{e_3} = 10 < \frac{K_4}{e_4} = 27.5,$$

por lo cual es necesario tratar a las instalaciones 3 y 4 como una sola instalación combinada para propósitos de modelado. Después de combinar sus costos de preparación y sus costos de mantener en escalón, ahora se cuenta con los datos ajustados que se muestran en la tabla 18.3.

■ **Tabla 18.2** Datos del ejemplo de un sistema de inventarios con cuatro escalones

Instalación i	K_i	h_i	$d = 4\,000$
1	\$250	\$0.50	
2	\$6	\$0.55	
3	\$30	\$3.55	
4	\$110	\$7.55	

■ **Tabla 18.3** Datos ajustados del ejemplo de cuatro escalones después de combinar las instalaciones 3 y 4 para propósitos de modelados

Instalación i	K_i	e_i	$d = 4\ 000$
1	\$250	\$0.50	
2	\$6	\$0.05	
3(+ 4)	\$140	\$7	

■ **Tabla 18.4** Resultados de la aplicación del procedimiento de solución al ejemplo de cuatro escalones

Instalación i	Solución del problema relajado		Solución inicial del problema		Solución final del problema modificado	
	Q_i	C_i	Q_i^*	C_i	Q_i^*	C_i
1	2 000	\$1 000	1 600	\$1 025	1 700	\$1 013
2	980	\$49	800	\$50	850	\$49
3(+ 4)	400	<u>\$2 800</u>	400	<u>\$2 800</u>	425	<u>\$2 805</u>
	<u>$C = \\$3\ 849$</u>		$C = \$3\ 875$		<u>$C = \\$3\ 867$</u>	

Si se utilizan los datos ajustados, en la tabla 18.4 se muestran los resultados de la aplicación del resto del procedimiento de solución a este ejemplo.

La segunda y tercera columnas presentan los cálculos directos de los pasos 2 y 3 de la fase 1. En el paso 1 de la fase 2, $Q_3 = 400$ en la segunda columna se traslada a $Q_3^* = 400$ en la cuarta columna. En el paso 2, se encuentra que

$$2^1 Q_3^* < Q_2 < 2^2 Q_3^*$$

dado que

$$2(400) = 800 < 980 < 4(400) = 1\ 600.$$

Debido a que

$$\frac{Q_2}{2^1 Q_3^*} = \frac{980}{800} < \frac{1\ 600}{980} = \frac{2^2 Q_3^*}{Q_2},$$

se establece $n_2 = 2^1 = 2$ y $Q_2^* = n_2 Q_3^* = 800$. En forma similar, se establece $n_1 = 2^1 = 2$ y $Q_1^* = n_1 Q_2^* = 1\ 600$, puesto que

$$2(800) = 1\ 600 < 2\ 000 < 4(800) = 3\ 200 \quad \text{y} \quad \frac{2\ 000}{1\ 600} < \frac{3\ 200}{2\ 000}.$$

Después de calcular la correspondiente C_i , la cuarta y quinta columnas de la tabla resumen estos resultados de la aplicación de los pasos 1 y 2 de la fase 2.

Las últimas dos columnas de la tabla resumen los resultados de completar el procedimiento de solución mediante la aplicación del paso 3 de la fase 2. Como $p_1 = n_1 n_2 = 4$ y $p_2 = n_2 = 2$, la fórmula de Q_N^* produce $Q_3^* = 425$ como el valor de Q_3 que es parte de la solución óptima global para el problema modificado. Si se repite el paso 2 con esta nueva Q_3^* , de nuevo se obtiene $n_2 = 2$ y $n_1 = 2$, por lo que $Q_2^* = n_2 Q_3^* = 850$ y $Q_1^* = n_1 Q_2^* = 1\ 700$. Como n_2 y n_1 no cambian desde la primera vez a través del paso 2, ahora se tiene la solución deseada para el problema modificado, de manera que C_i se calcula en concordancia. (En realidad, esta solución es óptima para el problema modificado).

Tenga en mente que las instalaciones originales 3 y 4 se han combinado solo para propósitos de modelado y por supuesto continuarán como instalaciones físicamente separadas. Por lo tanto, la conclusión en la sexta columna de la tabla es que $Q_3^* = 425$ significa, en realidad, que tanto la instalación 3 como la 4 tendrán una cantidad por ordenar de 425. Tan pronto como la instalación 3 recibe y procesa cada orden, transfiere de inmediato el lote completo a la instalación 4.

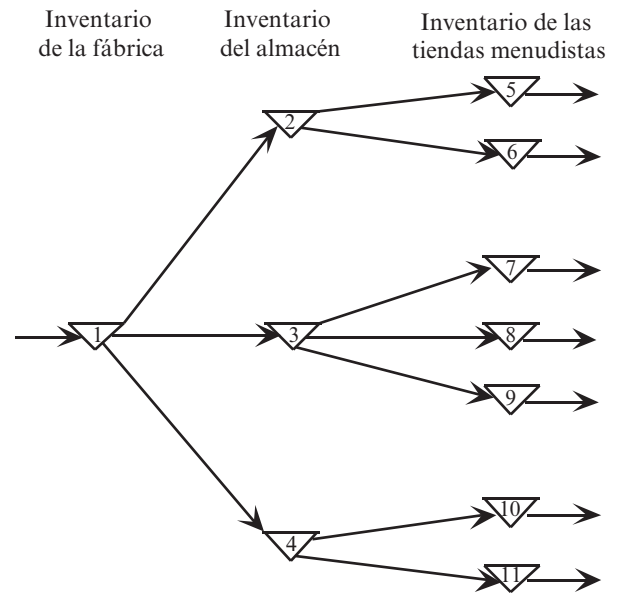
La parte baja de la tercera, quinta y séptima columnas de la tabla muestran el costo variable total por unidad de tiempo de las soluciones correspondientes. El costo de C en la quinta columna está 0.68% por encima de $\underline{C}$ en la tercera columna, mientras que $\bar{C}$ en la séptima columna está solo 0.47% por encima de $\underline{C}$. Como $\underline{C}$ es el límite inferior de C^* , el costo de la solución óptima (desconocida) del problema original, esto significa que al detener el procedimiento después del paso 2 de la fase 2 se obtuvo una solución que está cuando mucho 0.68% alejada de C^* , mientras que el refinamiento que implica realizar el paso 3 de la fase 2 mejoró la solución hasta un alejamiento máximo de 0.47% de C^* .

Extensiones de estos modelos

Los dos modelos que se presentaron en esta sección son para sistemas de inventarios seriales. Como se muestra en la figura 18.9, esto restringe cada instalación (después de la primera) a tener solo un *antecesor inmediato* que reabastezca su inventario. En el mismo sentido, cada instalación (antes de la última) reabastece el inventario de solo un *sucesor inmediato*.

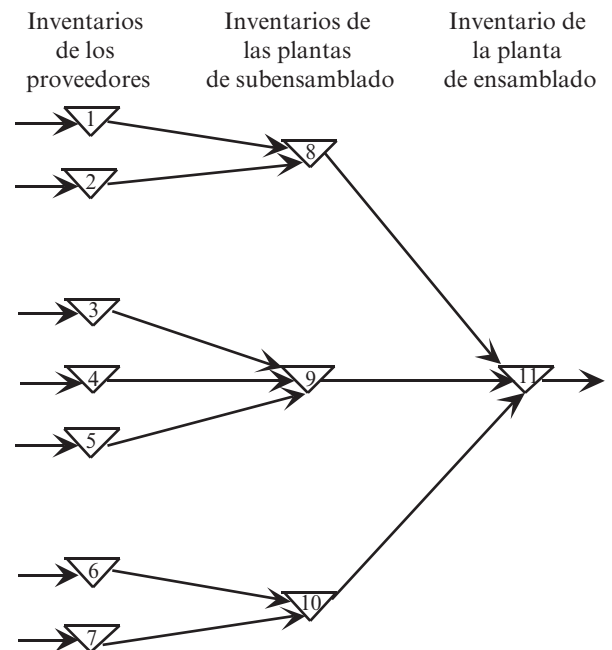
Muchos sistemas de inventarios con escalones múltiples son más complicados que este ejemplo. Una instalación puede tener *muchos sucesores inmediatos*, como cuando una fábrica surte a muchos almacenes o cuando un almacén abastece a muchas tiendas. Tal sistema de inventarios se llama **sistema de distribución**. En la figura 18.11 se muestra un sistema de inventarios de distribución clásico, el cual prepara una corrida de producción rápida cada vez que necesita reabastecer su inventario del producto. Este inventario se utiliza para surtir a varios almacenes en diferentes regiones, pues puede reabastecer sus inventarios del producto cada vez que se necesita. A su vez, cada uno de estos almacenes suministra el producto a algunas tiendas dentro de su región, esto es, reabastece sus inventarios cuando es necesario. Si cada tienda tiene una tasa de demanda constante y conocida (al menos de manera aproximada) del producto, es posible formular una extensión del modelo serial de escalones múltiples para este sistema de inventarios de distribución. (No se continuará con este análisis).

Otra generalización común de un sistema de inventarios con escalones múltiples surge cuando algunas instalaciones tienen *muchos antecesores inmediatos*, como cuando una planta de subensamblado recibe sus componentes de múltiples proveedores o cuando una fábrica recibe sus subensambles de muchas plantas de subensamblado. Un sistema de inventarios de este tipo se llama **sistema de ensamblado**. En la figura 18.12 se muestra un sistema de inventarios de ensamblado típico. En este caso, se ensambla un producto particular en una planta de ensamblado, a partir de inventarios de subensambles que se mantienen en ella para procesar el producto. Cada uno de estos inventarios de subensambles debe ser reabastecido cuando es necesario por una planta que produce ese subensamblado, a partir de inventarios de componentes que se mantienen en ella para producir el subensamblado. A su vez, cada uno de estos inventarios de un componente debe ser reabastecido cuando le es necesario a un proveedor que produce en forma periódica este componente para reabastecer su propio inventario. Bajo



■ **Figura 18.11**

Sistema de inventarios de distribución típico.



■ **Figura 18.12**

Sistema de inventarios de ensamblado normal.

los supuestos apropiados, se puede formular otra extensión del modelo serial de escalones múltiples para este sistema de inventarios de ensamblaje.

Algunos sistemas de inventarios con escalones múltiples pueden incluir tanto instalaciones que tienen sucesores inmediatos múltiples, como antecesores inmediatos múltiples. (Incluso algunas instalaciones pueden caer en ambas categorías). Algunos de los grandes retos de la administración de cadenas de proveedores se presentan al tratar con estos sistemas de inventarios con escalones múltiples mixtos. Un desafío particular surge cuando organizaciones distintas (por ejemplo, los proveedores, fabricantes y vendedores) controlan partes diferentes de un sistema de inventarios de escalones múltiples, ya sea un sistema mixto, de distribución o de ensamblado. En este caso, un principio clave para administrar una cadena de proveedores es que las organizaciones deben trabajar juntas, incluso a través del desarrollo de contratos de suministro con beneficios mutuos, para optimizar la operación global del sistema de inventarios de escalones múltiples.

Aunque el análisis de los sistemas de distribución y de ensamblado presenta algunas complicaciones adicionales, el enfoque que se presenta aquí del modelo serial de escalones múltiples (incluso la propiedad de aproximación de 98% de Roundy) también puede extenderse a estos otros tipos de sistemas de escalones múltiples. En la referencia seleccionada 6 se presentan los detalles (también vea la referencia seleccionada 1 para obtener información adicional acerca de este tipo de sistemas de inventarios, así como mayores detalles sobre los modelos de sistemas seriales).

Otra forma de extender el modelo serial de escalones múltiples es permitir que la demanda por el producto de la instalación N ocurra de manera *aleatoria* en lugar de hacerlo con una tasa de demanda constante. Esta es un área en la que actualmente se enfoca la investigación.⁸

En términos más generales, el estudio de sistemas de inventario con escalones múltiples es un área de investigación particularmente activa. En esta era de una economía cada vez más globalizada y una necesidad creciente por la gestión efectiva del suministro a una escala global, la importancia de los sistemas de inventario con escalones múltiples seguirá en aumento.

■ 18.6 Modelo estocástico con revisión continua

A continuación se estudiarán los modelos de inventarios *estocásticos*, que están diseñados para analizar sistemas de inventarios donde existe una gran incertidumbre sobre las demandas futuras. En esta sección se considerará un sistema de inventario *con revisión continua*. El nivel del inventario se supervisa en forma continua, por lo que una orden se coloca en cuanto el nivel de inventario llega al punto de reorden.

El método tradicional para implantar un sistema de inventarios de *revisión continua* consistía en usar un **sistema de dos contenedores**. Todas las unidades de cierto producto se colocaban en dos contenedores. La capacidad de uno era igual al punto de reorden. Las unidades se extraían primero del otro contenedor. Entonces, cuando este segundo contenedor se vaciaba se activaba la señal para colocar una orden. Durante el tiempo de entrega hasta que se recibía la orden, las unidades se extraían del primer contenedor.

En años más recientes, los sistemas de dos contenedores han sido sustituidos por **sistemas de inventarios computarizados**. Se hace un registro electrónico de cada adición al inventario y cada venta que ocasiona una salida, y la computadora siempre tiene el nivel actual del inventario. (Por ejemplo, los dispositivos de lectura de códigos de las cajas registradoras de las tiendas detallan por un lado las compras y por el otro registran la venta de productos para ajustar los

⁸ Por ejemplo, consulte H. K. Shang y L. S. Song, “Newsvendor Bounds and Heuristic for Optimal Policies in Serial Supply Chains”, en *Management Science*, **49**(5): 618-638, mayo, 2003. También consulte X. Chao y S. X. Zhou, “Probabilistic Solution and Bounds for Serial Inventory Systems with Discounted and Average Costs”, en *Naval research Logistics*, **54**(6): 623-631, septiembre, 2007.

⁹ Por ejemplo, consulte M. Zhang, S. Küçükyavuz y H. Yaman, “A Polyhedral Study of Multiechelon Lot Sizing with Intermediate Demands”, *Operation Research*, **60**(4): 918-935, julio-agosto, 2012. También vea W. T. Huh y G. Janakiraman, “Technical Note – On Optimal Policies for Inventory Systems with Batch Ordering”, **60**(4): 797-802, julio-agosto 2012.

niveles de inventario actuales). La computadora envía una orden en cuanto el nivel de inventario llega al punto de reorden. Se dispone de varios paquetes de software excelentes para implantar sistemas de inventarios de este tipo.

Debido al extenso uso de las computadoras para la administración de inventarios moderna, cada vez se utilizan más los sistemas de revisión continua de productos suficientemente importantes que garantizan una política de inventarios formal.

Es común que un sistema de inventarios de revisión continua de un producto específico se base en dos números críticos:

R = punto de reorden.

Q = cantidad por ordenar.

En el caso de un fabricante que administra su inventario de productos terminados, la orden será para llevar a cabo una *corrida de producción de tamaño Q* . En el de un distribuidor o un comerciante (o un fabricante que reabastece su materia prima con un proveedor), la orden será una *orden de compra* de Q unidades de productos.

Una política de inventarios basada en estos dos números críticos es sencilla.

Política de inventarios: siempre que el nivel de inventario de un producto llegue a R unidades, se coloca una orden de Q unidades para reabastecerlo.

Con frecuencia, esta política se llama *política de punto de reorden, cantidad por ordenar*, o **política (R, Q)** . [En consecuencia, el modelo completo se conoce como modelo (R, Q) . En ocasiones se usan otras variaciones de estos nombres, como política (Q, R) , modelo (Q, R) , etcétera].

Después de resumir los supuestos del modelo, se describe cómo se pueden determinar R y Q .

Supuestos del modelo

1. Cada aplicación se refiere a un solo producto.
2. El nivel de inventario está bajo *revisión continua*, por lo que su valor actual se conoce.
3. Debe usarse una política (R, Q) , por lo cual las únicas decisiones que deben tomarse son las selecciones de R y Q .
4. Existe un *tiempo de entrega* entre la colocación de una orden y la recepción de la cantidad ordenada. Este tiempo de entrega puede ser fijo o variable.
5. La *demanda* para retirar unidades del inventario y venderlas (o usarlas de otro modo) durante este tiempo de entrega es incierta. Sin embargo, se conoce (o se puede estimar) la distribución de probabilidad de la demanda.
6. Si ocurren faltantes antes de recibir la orden, el exceso de demanda queda *pendiente*, de manera que estos faltantes se satisfacen cuando llega la orden.
7. Se incurre en *costo de preparación* (denotado por K) cada vez que se coloca una orden.
8. Excepto por este costo fijo, el costo de la orden es proporcional a la cantidad Q .
9. Se incurre en un costo de mantener (denotado por h) por cada unidad en inventario por unidad de tiempo.
10. Cuando ocurren faltantes, se incurre en cierto costo por faltantes (denotado por p) por cada unidad que falta por unidad de tiempo hasta que se satisface la demanda pendiente.

Este modelo tiene una relación estrecha con el *modelo con faltantes planeados* que se presentó en la sección 18.3. En realidad, todos estos supuestos son congruentes con ese modelo, con la única excepción clave del supuesto 5. En lugar de tener demanda incierta, ese modelo supone una *demanda conocida* con una tasa fija.

Debido a la relación tan cercana entre estos dos modelos, sus resultados deben ser similares. La diferencia principal es que, en razón de la demanda incierta del modelo actual, debe agregarse un inventario de seguridad cuando se establece el punto de reorden para proporcionar un colchón de seguridad si se presenta una demanda por encima de la promedia durante el tiempo de entrega. De otra manera, las compensaciones entre los diferentes factores de costo son en esencia los mismos, por lo cual las cantidades por ordenar en los dos modelos deben ser similares.

Elección de la cantidad de la orden Q

El enfoque más directo para elegir Q en el modelo actual es sencillamente usar la fórmula que se explicó en la sección 18.3 para el modelo EOQ con faltantes planeados. Esta fórmula es

$$Q = \sqrt{\frac{2dK}{h}} \sqrt{\frac{p+h}{p}},$$

donde d es ahora la demanda *promedio* por unidad de tiempo, y K , h y p están definidos en los respectivos supuestos 7, 9 y 10.

Esta Q será solo una aproximación de la cantidad óptima que se debe ordenar según el modelo actual. Sin embargo, no se dispone de una fórmula para determinar el valor exacto de esa cantidad, por lo que se necesita una aproximación. Por fortuna, la que se logra con este método es bastante buena.¹⁰

Elección del punto de reorden R

Un enfoque común para elegir el punto de reorden R se basa en el nivel deseado de servicio al cliente que tenga la administración. Por lo tanto, el punto inicial es obtener una decisión administrativa con respecto al nivel de servicio deseado. (El problema 18.6-3 analiza los factores involucrados en esta decisión administrativa).

El nivel de servicio se puede definir de varias maneras en este contexto, como se describe a continuación.

Medidas alternativas del nivel de servicio

1. Probabilidad de que ocurra un faltante entre la colocación de la orden y la recepción del pedido.
2. Número promedio de faltantes por año.
3. Porcentaje promedio de la demanda anual que se satisface de inmediato (sin faltantes).
4. Retraso promedio para satisfacer las órdenes pendientes cuando ocurre un faltante.
5. Retraso promedio global para satisfacer las órdenes (donde el retraso sin faltantes es 0).

Las medidas 1 y 2 tienen una relación estrecha. Por ejemplo, suponga que la cantidad por ordenar Q se ha establecido en 10% de la demanda anual, de modo que se coloca un promedio de 10 órdenes por año. Si la probabilidad de *que ocurra* una faltante durante el tiempo de entrega hasta que se recibe la orden es 0.2, entonces el número promedio de faltantes por año sería $10(0.2) = 2$.

Las medidas 2 y 3 también se relacionan. Por ejemplo, suponga que ocurre un promedio de 2 faltantes por año y que el lapso promedio del faltante es de 9 días. Como $2(9) = 18$ días de faltantes por año son en esencia 5% del año, el porcentaje promedio de la demanda anual que se puede satisfacer de inmediato sería 95%.

Además, las medidas 3, 4 y 5 también se relacionan. Por ejemplo, suponga que el porcentaje promedio de la demanda anual que se puede satisfacer de inmediato es 95% y que el retraso promedio para cumplir con las órdenes pendientes cuando ocurren faltantes es de 5 días. Como solo 5% de los clientes sufren este retraso, el retraso promedio global para satisfacer las órdenes sería $0.05(5) = 0.25$ días por orden.

Debe tomarse una decisión administrativa sobre el valor deseado de al menos una de estas medidas del nivel de servicio. Después de seleccionar una de ellas para estudiarla, es útil explorar las implicaciones de diferentes valores alternativos de esta medida en algunas de las otras medidas, antes de elegir la mejor opción.

¹⁰ Si desea más información acerca de la calidad de esta aproximación, vea S. Axsäter, "Using the Deterministic EOQ Formula in Stochastic Inventory Control", en *Management Science*, **42**: 830-834, 1996. Vea también Y.-S. Zheng, "On Properties of Stochastic Systems", en *Management Science*, **38**: 87-103, 1992.

La medida 1 tal vez es la más conveniente para usarla como medida principal, por lo que se examinará este caso. Se denotará el nivel de servicio deseado, de acuerdo con esta medida, por L ; entonces

L = probabilidad deseada por la administración de que no ocurran faltantes en el lapso entre colocar una orden y recibirla.

Si se usa la medida 1 se tiene que trabajar con la distribución de probabilidad estimada de la siguiente variable aleatoria.

D = demanda durante el tiempo de entrega para satisfacer una orden.

Por ejemplo, con una distribución uniforme, la fórmula para elegir el punto de reorden R es sencilla.

Si la distribución de probabilidad de D es una *distribución uniforme* en el intervalo de a a b , establezca

$$R = a + L(b - a),$$

porque entonces

$$P(D \leq R) = L.$$

Como la media de la distribución es

$$E(D) = \frac{a + b}{2},$$

la cantidad de **inventario de seguridad** (el nivel de inventario *esperado justo* antes de que la cantidad ordenada se reciba) que proporciona el punto de reorden R es

$$\begin{aligned} \text{Inventario de seguridad} &= R - E(D) = a + L(b - a) - \frac{a + b}{2} \\ &= \left(L - \frac{1}{2}\right)(b - a). \end{aligned}$$

Cuando la distribución de la demanda es diferente a una distribución uniforme, el procedimiento para encontrar R es similar.

Procedimiento general para elegir R con la medida 1 de nivel de servicio

1. Seleccionar L .
2. Despejar R tal que

$$P(D \leq R) = L.$$

Por ejemplo, suponga que D tiene distribución normal con media μ y varianza σ^2 , como se muestra en la figura 18.13. Dado el valor de L , se puede usar la tabla de distribución normal que se proporciona en el apéndice 5 para determinar el valor de R . En particular, solo se necesita encontrar el valor de K_{1-L} en esta tabla y después sustituirlo en la siguiente fórmula para calcular R .

$$R = \mu + K_{1-L}\sigma.$$

La cantidad de inventario de seguridad que se obtiene es

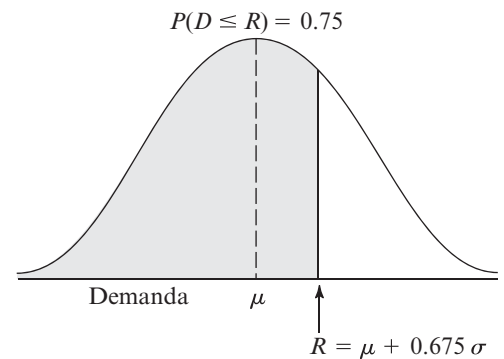
$$\text{Inventario de seguridad} = R - \mu = K_{1-L}\sigma.$$

Como ejemplo, si $L = 0.75$, entonces $K_{1-L} = 0.675$, y

$$R = \mu + 0.675\sigma,$$

como se muestra en la figura 18.13. De aquí se obtiene

$$\text{Inventario de seguridad} = 0.675\sigma.$$



■ **Figura 18.13**

Cálculo del punto de reorden R según el modelo estocástico con revisión continua, cuando $L = 0.75$ y la distribución de probabilidad de la demanda en el tiempo de entrega es una normal con media μ y desviación estándar σ .

En el OR Courseware puede trabajarse con una plantilla de Excel que calcule tanto la cantidad por ordenar como el punto de reorden R . Debe introducirse la demanda promedio por unidad de tiempo (d), los costos (K , h y p) y el nivel de servicio basado en la medida 1. También se indica si la distribución de probabilidad de la demanda durante el tiempo de entrega es una distribución uniforme o normal. Para una distribución uniforme, se especifica el intervalo en el que se extiende la distribución con el límite inferior y el límite superior de este intervalo.

(Recuerde que OR Courseware es un software ajeno a McGraw-Hill, por lo que los lectores que deseen utilizarlo deberán contactar directamente con la empresa que lo desarrolla).

En el caso de la distribución normal, se proporciona la media μ y la desviación estándar σ de la distribución. Después de introducir esta información, la plantilla calcula de inmediato Q y R y despliega los resultados en el lado derecho.

Ejemplo

Considere de nuevo el ejemplo 1 (fabricación de bocinas para televisores) de la sección 18.1. Recuerde que el costo de preparación para producir las bocinas es $K = \$12\,000$, el costo unitario de mantener es $h = \$0.30$ mensual por bocina y el costo unitario por faltantes es $p = \$1.10$ por bocina por mes.

La tasa de demanda fija original era de 8 000 bocinas por mes para ensamblarse en los televisores fabricados en la línea de producción a esta tasa fija. Sin embargo, las ventas han sido muy variables, por lo que el nivel del inventario de televisores terminados fluctúa de manera importante. Para reducir los costos de mantener el inventario de productos terminados, la administración ha decidido ajustar la tasa de producción diaria para que se ajuste mejor a las órdenes que se reciben.

En consecuencia, la demanda actual de bocinas es variable. Existe un *tiempo de entrega* de 1 mes entre ordenar una corrida de producción de bocinas y tenerlas listas para el ensamblado. La demanda de bocinas durante este tiempo de entrega es una variable aleatoria D que tiene distribución normal con media de 8 000 y desviación estándar de 2 000. Para minimizar el riesgo de interrumpir la línea de producción de televisores, la administración ha decidido que el inventario de seguridad de bocinas debe ser suficiente para evitar faltantes 95% del tiempo durante este periodo de entrega.

Para aplicar el modelo, la cantidad que es necesario ordenar en cada corrida de producción debe ser

$$Q = \sqrt{\frac{2dK}{h}} \sqrt{\frac{p+h}{p}} = \sqrt{\frac{2(8\,000)(12\,000)}{0.30}} \sqrt{\frac{1.1+0.3}{1.1}} = 28\,540.$$

Esta es la misma cantidad por ordenar que se determinó con el modelo EOQ con faltantes planeados en la sección 18.3 en el caso de la versión anterior de este ejemplo, donde se tenía una tasa de demanda *constante* (en lugar de promedio) de 8 000 bocinas por mes con faltantes planeados permitidos. Sin embargo, la diferencia clave es que ahora debe proporcionarse un inventario de seguridad para contrarrestar la demanda variable. La administración ha elegido un nivel de servicio de $L = 0.95$, y de la tabla de la normal en el apéndice 5 se obtiene $K_{1-L} = 1.645$. Por lo tanto, el punto de reorden debe ser

$$R = \mu + K_{1-L}\sigma = 8\,000 + 1.645(2\,000) = 11\,290.$$

La cantidad que resulta como inventario de seguridad es

$$\text{Inventario de seguridad} = R - \mu = 3\,290.$$

En la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web de este libro se proporciona **otro ejemplo**, en inglés, de la aplicación de este modelo cuando se tiene la posibilidad de utilizar dos opciones de embarque con diferentes distribuciones para el tiempo de entrega y debe identificarse la opción menos costosa.

18.7 Modelo estocástico de periodo único para productos perecederos

Cuando se elige el modelo de inventarios que se debe usar para un producto dado, debe distinguirse entre dos tipos de productos. Uno de ellos es un **producto estable**, que conservará sus ventas en forma indefinida, por lo que no hay una fecha establecida para agotar el inventario. Este es el tipo de producto que se considera en las secciones anteriores (al igual que en la siguiente). El otro tipo, por el contrario, es un **producto perecedero**, que se puede tener en inventario solo por un periodo limitado de tiempo antes de que no sea posible venderle. Este es el tipo de producto para el que se diseñó el modelo de un solo periodo (y sus variaciones) que se presenta en esta sección. En particular, el modelo de periodo único está diseñado para un periodo de ventas muy limitado en el tiempo.

Un ejemplo de un producto perecedero es el periódico del día que se vende en los puestos. El ejemplar de un día determinado se puede tener en inventario solo un día antes de que caiga en la obsolescencia y deba sustituirse por el del día siguiente. Cuando la demanda del periódico es una variable aleatoria (como se supone en esta sección), el dueño del puesto debe elegir una cantidad por ordenar diaria que proporciona un equilibrio entre el costo potencial de ordenar más de lo necesario (el gasto de desperdicio por ordenar más periódicos de los que se pueden vender) y el costo potencial de ordenar menos (la ganancia perdida por ordenar menos periódicos de los que se pueden vender). El modelo de esta sección permite obtener la cantidad diaria por ordenar que maximice la ganancia esperada.

Como el problema general que se analiza se ajusta a este ejemplo, por tradición este problema ha recibido el nombre de **problema del vendedor de periódicos**. Sin embargo, siempre se ha reconocido que el modelo es aplicable a otros productos perecederos. En realidad, la mayoría de las aplicaciones se han realizado para productos perecederos distintos de los periódicos, incluso los ejemplos de este tipo de productos que se enumeran a continuación.

Algunos tipos de productos perecederos

Al revisar la lista siguiente de los diferentes tipos de productos perecederos, puede observarse la similitud que hay entre administrar el inventario de ellos y manejar el número de diarios en el puesto de venta, debido a que estos productos tampoco pueden venderse después de cierto periodo. En lo que pueden diferir es que la longitud de este periodo puede ser una semana, un mes o incluso varios meses en lugar de solo un día.

1. Publicaciones periódicas, como revistas y periódicos.
2. Flores que vende una florería.
3. La elaboración de comida fresca preparada en un restaurante.
4. Frutas y vegetales que se venden en un supermercado.
5. Árboles de Navidad.
6. Ropa de temporada, como abrigos de invierno, donde las piezas que quedan al final de la temporada deben venderse con un gran descuento para tener espacio para la siguiente estación.
7. Tarjetas de felicitación de temporada.
8. Bienes de moda que pronto estarán fuera de uso.
9. Automóviles nuevos al final del año que corresponde al modelo.
10. Cualquier producto de rápida obsolescencia.
11. Refacciones vitales que deben producirse durante la última corrida de producción de cierto modelo de un producto (como un avión) para usarse cuando se requiera durante la vida útil del modelo.
12. Las reservaciones en una línea aérea para un vuelo específico, puesto que los asientos disponibles en el vuelo representan el inventario de un producto perecedero (no pueden venderse una vez que despegue el avión).

Este último tipo es particularmente interesante porque las principales líneas aéreas (y otras compañías relacionadas con el transporte de pasajeros) hacen amplio uso de la IO para anali-

Recuadro de aplicación

Time Inc. es la compañía editora de revistas más grande de Estados Unidos. Con un portafolio de 21 revistas (en 2013, todas disponibles en forma impresa, en línea y en tableta), uno de cada dos estadounidenses adultos lee una de las publicaciones de Time Inc. al mes.

Una revista es un buen ejemplo de un producto perecedero dada la rapidez con la que cada número pierde actualidad, por lo que el modelo de inventario que se describió en esta sección tiende a adaptarse muy bien a ellas. Desde la perspectiva de Time Inc., “el problema del vendedor de periódicos” de cada revista se presenta en tres niveles —corporativo, de mayorista y de menudeo— pero la complejidad de cada caso no se refleja en los supuestos del modelo. A nivel corporativo debe decidirse acerca del número de ejemplares que se debe imprimir, pues la demanda de la revista se encuentra determinada en gran medida por las negociaciones con los mayoristas más que por una variable aleatoria. De forma similar, cada mayorista debe decidir cuántos ejemplares pedirá, lo que depende de las negociaciones con sus minoristas, más que de una variable aleatoria. Por su parte, la demanda de la revista por parte de cada minorista es, de hecho, una variable aleatoria, pero los datos necesarios para generar una estimación razonable de la distribución de probabilidad de la variable aleatoria pueden no estar disponi-

bles. (Por ejemplo, si un determinado número de una revista se agota antes de que salga el siguiente, el minorista no podrá determinar cuál hubiera sido la demanda si dicho minorista hubiera contado con la cantidad suficiente de revistas).

Con la ayuda de un consultor en IO se formó un grupo de trabajo sobre la *investigación de la administración de inventarios* con el fin de determinar cómo integrar mejor las decisiones que se toman en los tres niveles. El equipo comenzó a construir el modelo a partir del nivel inferior (el del minorista) y llevó a cabo un análisis de IO que permitiera hacer un mejor uso de los datos disponibles a fin de evaluar cada orden de impresión de la revista y los procedimientos de distribución tanto del mayorista como del minorista. Las soluciones bien conocidas de modelos formales de inventarios tuvieron que ser adaptados de tal forma que pudieran implantarse dentro de las restricciones del canal de distribución de la revista. A pesar de ello, dicho estudio tuvo éxito en desarrollar un nuevo y bien diseñado proceso de distribución de tres escalones. La adopción de este nuevo proceso ha resultado en la *generación creciente de ganancias del orden de más de 3.5 millones de dólares anuales* para Time Inc.

Fuente: M. A. Koschat, G. L. Berk, J. A. Blatt, N. M. Kunz, M. H. LePore y S. Blyakher, “Newsvendors Tackle the Newsvendor Problem”, en *Interfaces*, 33(3): 72-84, mayo-junio, 2003.

zar la forma de maximizar su ganancia cuando tienen este tipo especial de inventario. Esta rama especial de la teoría de inventarios (conocida con el nombre de *gestión de ingresos*) es el tema principal de la siguiente sección.

En ocasiones, cuando se administra el inventario de estos tipos de productos perecederos es necesario estudiar algunas cuestiones, además de las que se presentarán en esta sección. Se ha realizado una investigación extensa para ampliar el modelo de manera que cubra estas consideraciones y se ha logrado un avance importante. (En las referencias seleccionadas 5, 8 y 10 se proporciona mucha más información acerca de esto).

Ejemplo

En este caso se hace referencia al ejemplo 2 de la sección 18.1, que involucra la distribución de un modelo específico de bicicleta. Ahora existen otras condiciones. El fabricante acaba de informar al distribuidor que este modelo se va a discontinuar. Además, para ayudar a agotar su inventario, le ofrece al distribuidor la oportunidad de hacer una compra final en términos muy favorables, esto es, por un *costo unitario* de \$200 cada bicicleta. Con este arreglo especial, el distribuidor *no* incurre en un *costo de preparación* al colocar esta orden.

El distribuidor cree que esta oferta le proporciona una oportunidad ideal para hacer una venta final a sus clientes (tiendas de bicicletas) para la temporada de Navidad a un precio reducido de 450 dólares por unidad, esto es, con una ganancia de 250 dólares por cada una. Esta debe ser una venta de una sola vez porque el modelo se sustituirá por uno nuevo que lo hará caer en la obsolescencia. Entonces, cualquier bicicleta que no venda durante esta barata prácticamente no tendrá valor. Sin embargo, el distribuidor cree que podrá colocar el resto de las bicicletas que queden después de Navidad si las ofrece a un precio nominal de 100 dólares cada una (*valor de rescate*) y así recuperar la mitad del precio de compra. Considerando esta pérdida por ordenar más de lo que puede vender, lo mismo que de la ganancia perdida si ordena menos de lo que puede vender, el distribuidor debe decidir qué cantidad ordenará al fabricante.

El costo administrativo en el que se incurre al colocar órdenes especiales para la temporada navideña es bastante pequeño, por lo que este costo será pasado por alto hasta casi el final de esta sección.

Otro gasto relevante es el costo de mantener las bicicletas no vendidas en inventario hasta que pueda deshacerse de ellas después de Navidad. Al combinar el costo de capital comprometido en el inventario y otros costos de almacenamiento, este costo de inventario se estima en 10 dólares por bicicleta que queda después de Navidad. En consecuencia, si el valor de rescate es de 100 dólares, el *costo unitario de mantener* es -90 dólares por bicicleta que queda en inventario al final.

Es necesario estudiar otros dos componentes de costo: el costo por faltantes y el ingreso. Si la demanda excede los recursos, los clientes que no pudieron comprar una bicicleta quizá se molesten, lo que ocasionará un “costo” al distribuidor. Este costo por faltantes es la cuantificación, por cada artículo, de la pérdida de imagen multiplicada por la cantidad de demanda que no se satisface cuando hay faltantes. El distribuidor considera que este costo es despreciable.

Si se adopta el criterio de maximizar la ganancia, el modelo debe incluir el ingreso. La ganancia total es igual al ingreso total menos el costo en que se incurre (al ordenar, almacenar y tener faltantes). Bajo el supuesto que *no hay inventario inicial*, la ganancia para el distribuidor es

$$\begin{aligned}\text{Ganancia} &= \$450 \times \text{cantidad vendida por el distribuidor} \\ &\quad - \$200 \times \text{cantidad comprada por el distribuidor} \\ &\quad + \$90 \times \text{cantidad no vendida y liquidada a valor de rescate.}\end{aligned}$$

Sea

$$\begin{aligned}S &= \text{cantidad comprada al distribuidor} \\ &= \text{nivel de inventario después de recibir esta compra (puesto que no hay inventario inicial)}\end{aligned}$$

y

$$D = \text{demanda de las tiendas de bicicletas (variable aleatoria),}$$

de manera que

$$\begin{aligned}\min\{D, S\} &= \text{cantidad vendida,} \\ \max\{0, S - D\} &= \text{cantidad no vendida.}\end{aligned}$$

Entonces

$$\text{Ganancia} = 450 \min\{D, S\} - 200S + 90 \max\{0, S - D\}.$$

El primer término también se puede escribir como

$$450 \min\{D, S\} = 450D - 450 \max\{0, D - S\}.$$

El término $450 \max\{0, D - S\}$ representa el *ingreso perdido por la demanda insatisfecha*. Este ingreso perdido más cualquier costo por la pérdida de imagen ante los clientes debida a la demanda insatisfecha (que se supuso despreciable en este ejemplo) se interpretará como el *costo por faltantes* en esta sección.

Ahora observe que $450D$ es independiente de la política de inventario (el valor de y seleccionado) y, por lo tanto, se puede eliminar de la función objetivo, lo que deja

$$\text{Ganancia relevante} = -450 \max\{0, D - S\} - 200S + 90 \max\{0, S - D\}$$

para maximizar. Todos los términos del lado derecho son los *negativos* de los *costos*, que representan el *costo por faltantes*, el *costo de ordenar* y el *costo de mantener* (que en este caso tiene un valor negativo), respectivamente. En lugar de *maximizar el negativo del costo total*, se *minimizará* la función equivalente

$$\text{Costo total} = 450 \max\{0, D - S\} - 200S + 90 \max\{0, S - D\}$$

De manera más precisa, como el costo total es una variable aleatoria (ya que D es una variable aleatoria), el objetivo adoptado para el modelo es *minimizar el costo total esperado*.

En el análisis sobre la interpretación del costo por faltantes se supuso que la demanda insatisfecha se perdía (no se surte después). En el caso que esta demanda insatisfecha se cumpla mediante un envío prioritario, se aplica un razonamiento similar. El componente del rendi-

miento del ingreso neto se convierte en el precio de venta de una bicicleta (450 dólares) multiplicado por la demanda *menos* el costo unitario del envío prioritario multiplicado por la demanda insatisfecha cuando ocurre un faltante. Si el distribuidor se ve forzado a cumplir con la demanda insatisfecha mediante la compra de las bicicletas a otro distribuidor en 350 dólares cada una más el cargo por envío aéreo de, por ejemplo, 20 dólares por cada una, entonces el costo por faltantes apropiado es de 370 dólares por bicicleta. (En caso de haber algún costo asociado por la pérdida de imagen, también debe agregarse a esta cantidad).

El distribuidor no sabe cuál será la demanda de bicicletas, es decir, la demanda D es una variable aleatoria. Sin embargo, se puede elaborar una política óptima de inventario si se dispone de información sobre la distribución de probabilidad de D . Sea

$$P_D(d) = P\{D = d\}.$$

Se supondrá que $P_D(d)$ se conoce para todos los valores de $d = 0, 1, 2, \dots$

Ahora se cuenta con los elementos para resumir el modelo en términos generales, después de lo cual se regresará al ejemplo.

Supuestos del modelo

1. Cada aplicación incluye un solo producto perecedero.
2. Cada aplicación incluye un único periodo porque el producto no se puede vender después.
3. No obstante, será posible colocar las unidades del producto que queden al final del periodo, quizá incluso con *valor de rescate* por las unidades.
4. Puede haber algún inventario inicial al comienzo de este periodo, denotado por

$$I = \text{inventario inicial.}$$

5. La única decisión que debe tomarse es el número de unidades que es necesario ordenar (para compra o bien para producción) de manera que se pueden colocar en el inventario al principio del periodo. Así

$$Q = \text{cantidad por ordenar,}$$

$$S = \text{nivel de inventario después de recibir esta orden}$$

$$= I + Q.$$

Dado I , será conveniente utilizar S como la *variable de decisión* del modelo, con lo que $Q = S - I$ se determina de manera automática.

6. La *demand*a para retirar unidades del inventario y venderlas (o para algún otro propósito) durante el periodo es una variable aleatoria D . Sin embargo, se conoce la distribución de probabilidad de D (o al menos se puede estimar).¹¹
7. Después de eliminar el ingreso si se satisface la demanda (puesto que esta es independiente de la decisión S), el objetivo se convierte en minimizar el costo total esperado, cuyos componentes son

$$K = \text{costo de preparación para comprar o producir el lote completo de unidades,}$$

$$c = \text{costo unitario de comprar o producir cada unidad,}$$

$$h = \text{costo de mantener cada unidad que queda al final del periodo (incluye el costo de almacenar menos el valor de rescate),}$$

$$p = \text{costo por faltantes por unidad de demanda no satisfecha (incluye el ingreso perdido y el costo de la pérdida de imagen ante el cliente).}$$

¹¹ En la práctica, es necesario estimar la probabilidad de distribución a partir de una cantidad limitada de datos pasados acerca de la demanda. Entre la investigaciones que se ha llevado a cabo acerca de cómo eliminar el supuesto 6 y de cómo aplicar los datos disponibles acerca de la demanda directamente se destacan R. Levi, R. O. Roundy y D. B. Shmoys, "Provably Near-Optimal Sampling-Based Policies for Stochastic Inventory Control Models", en *Mathematics of Operations Research*, **32**(4): 821-839, noviembre, 2007. También consulte L. Y. Chu, J.G. Shanthikumar y Z.-J. M. Shen, "Solving Operational Statistics Via a Bayesian Analysis", en *Operations Research Letters*, **36**(1): 110-116, enero, 2008.

Análisis del modelo sin inventario inicial ($I = 0$) y sin costo de preparación ($K = 0$)

Antes de analizar el modelo en toda su generalidad, será provechoso comenzar por considerar el caso más simple en el que $I = 0$ (no hay inventario inicial) y $K = 0$ (no hay costo de preparación).

La decisión sobre el valor de S , la cantidad de inventario que se debe adquirir, depende en gran medida de la distribución de probabilidad de la demanda D . Quizá sea deseable superar la demanda esperada, pero tal vez sin alcanzar la demanda máxima posible. Es necesario un equilibrio entre 1) el riesgo de una escasez que implica incurrir en costos por faltantes y 2) el riesgo de tener un excedente e incurrir en costos de desperdicio por ordenar y almacenar unidades en exceso. Este objetivo se logra mediante la minimización del valor esperado (en el sentido estadístico) de las sumas de estos costos.

La cantidad vendida está dada por

$$\min\{D, S\} = \begin{cases} D & \text{si } D < S \\ S & \text{si } D \geq S \end{cases}$$

En consecuencia, si la demanda es D y se almacena S , el costo en que se incurre está dado por

$$C(D, S) = cS + p \max\{0, D - S\} + h \max\{0, S - D\}.$$

Como la demanda es una variable aleatoria [con distribución de probabilidad $P_D(d)$], este costo también es una variable aleatoria. El costo esperado está dado por $C(S)$, donde

$$\begin{aligned} C(S) = E[C(D, S)] &= \sum_{d=0}^{\infty} (cS + p \max\{0, d - S\} + h \max\{0, S - d\}) P_D(d) \\ &= cS + \sum_{d=S}^{\infty} p(d - S) P_D(d) + \sum_{d=0}^{S-1} h(S - d) P_D(d). \end{aligned}$$

La función $C(S)$ depende de la distribución de probabilidad de D . Con frecuencia es difícil encontrar una representación de ella, en particular cuando la demanda tiene un gran número de valores posibles. Por ello, muchas veces esta *variable aleatoria discreta* se aproxima por una *variable aleatoria continua*. Más aún, cuando la demanda tiene un gran número de valores posibles, esta aproximación casi siempre conducirá a un valor muy cercano a la cantidad óptima de inventario. Además, cuando se usa una demanda discreta, la solución analítica de las expresiones puede resultar más difícil. Entonces, a menos que se establezca de otra manera, se supondrá una *demanda continua* en lo que queda del capítulo.

En el caso de esta variable aleatoria D , sea

$$f(x) = \text{función de densidad de probabilidad de } D$$

y

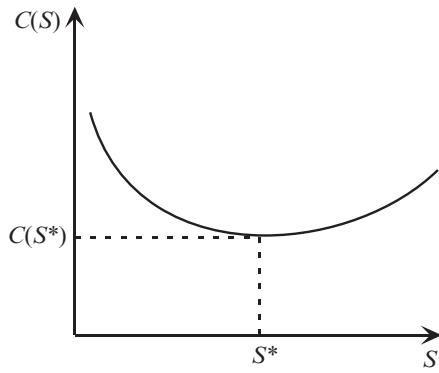
$$F(d) = \text{función de distribución acumulada (FDA) de } D,$$

de manera que

$$F(d) = \int_0^d f(x) dx.$$

Cuando se selecciona un nivel de inventario por ordenar S , la FDA $F(d)$ se convierte en la probabilidad de que *no* ocurrirá un faltante antes de que termine el periodo. Igual que en la sección anterior, esta probabilidad se conoce como el **nivel de servicio** que proporciona la cantidad que se ordenará. El costo esperado $C(S)$ correspondiente se expresa como

$$\begin{aligned} C(S) = E[C(D, S)] &= \int_0^{\infty} C(x, S) f(x) dx \\ &= \int_0^{\infty} (cS + p \max\{0, x - S\} + h \max\{0, S - x\}) f(x) dx \\ &= cS + \int_S^{\infty} p(x - S) f(x) dx + \int_0^S h(S - x) f(x) dx. \end{aligned}$$



■ **Figura 18.14**

Gráfica de $C(S)$, costo esperado según el modelo estocástico de un solo periodo de productos perecederos como una función de S (el nivel de inventario cuando la cantidad por ordenar $Q = S - I$ se recibe al comienzo del periodo), dado que el inventario inicial es $I = 0$ y el costo de preparación es $K = 0$.

Ahora es necesario obtener el valor de S , sea S^* , que minimiza $C(S)$. Encontrar la fórmula de S^* requiere una derivación relativamente compleja, por lo que aquí solo se dará el resultado. Sin embargo, la derivación se proporciona en el sitio web de este libro como Complemento 1 a este capítulo para el lector con una inclinación más matemática. (Este complemento también extiende brevemente el modelo al caso en el que los costos de mantener y costos de faltantes son funciones *no lineales* en lugar de lineales).

En este complemento se muestra que la función $C(S)$ tiene una forma parecida a la que se presenta en la figura 18.14, porque es una función *convexa* (es decir, la segunda derivada es *no negativa* en cualquier punto). En realidad, se trata de una función *estrictamente convexa* (es decir, la segunda derivada es *estrictamente positiva*) en cualquier punto si $f(x) > 0$ para toda $x \geq 0$. Además, la primera derivada se vuelve positiva ante una S suficientemente grande, así que $C(S)$ debe poseer un mínimo global. Este mínimo global se muestra en la figura 18.14 como S^* , por lo cual $S = S^*$ es el nivel de inventario óptimo que se debe obtener cuando se recibe la cantidad ordenada ($Q = S^*$) al inicio del periodo.

En particular, el complemento 1 determina que el nivel de inventario óptimo S^* es el valor que satisface

$$F(S^*) = \frac{p - c}{p + h}.$$

En consecuencia, $F(S^*)$ es el *nivel de servicio óptimo* y la cantidad correspondiente S^* se puede obtener ya sea mediante la solución algebraica de esta ecuación o la gráfica de la FDA donde se identifica S^* . Para interpretar el lado derecho de esta ecuación, el numerador se puede ver como

$$\begin{aligned} p - c &= \text{costo unitario de ordenar menos} \\ &= \text{disminución de la ganancia debida a que no se ordena una unidad que se pudo haber vendido durante ese periodo.} \end{aligned}$$

De manera similar,

$$\begin{aligned} c + h &= \text{costo unitario de ordenar más} \\ &= \text{disminución de la ganancia debida por ordenar una unidad que no se pudo vender durante ese periodo.} \end{aligned}$$

Por lo tanto, si se denota el costo unitario de ordenar menos o más por C_{menos} y $C_{\text{más}}$, respectivamente, esta ecuación especifica que

$$\text{Nivel de servicio óptimo} = \frac{C_{\text{menos}}}{C_{\text{menos}} + C_{\text{más}}}.$$

En IOR Tutorial de OR Courseware se puede trabajar en una plantilla de Excel para calcular S^* , cuando la demanda tiene distribución uniforme o distribución exponencial.

Si se supone que D es una variable aleatoria discreta con distribución acumulada

$$F(d) = \sum_{n=0}^d P_D(n),$$

se obtiene un resultado similar de la cantidad óptima por ordenar. En particular, la cantidad óptima por ordenar, S^* , es el entero más pequeño tal que

$$F(S^*) \geq \frac{p - c}{p + h}.$$

En la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web de este libro se proporciona **un ejemplo**, en inglés, que implica la sobreventa en aerolíneas donde D es una va-

riable aleatoria discreta. El ejemplo que se presenta a continuación trata a D como una variable aleatoria continua.

Aplicación al ejemplo

De nuevo en el caso del ejemplo de las bicicletas que se describió al inicio de esta sección, suponga que la demanda tiene una distribución exponencial con media de 10 000, de manera que su función de densidad de probabilidad es

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{10\,000} e^{-x/10\,000} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

y la función FDA es

$$F(d) = \int_0^d \frac{1}{10\,000} e^{-x/10\,000} dx = 1 - e^{-d/10\,000}.$$

A partir de los datos proporcionados,

$$c = 20, \quad p = 45, \quad h = 29.$$

En consecuencia, S^* (el nivel óptimo de inventario que se debe alcanzar para comenzar a satisfacer la demanda) es el valor que cumple con

$$1 - e^{-S^*/10\,000} = \frac{450 - 200}{450 - 90} = 0.69444.$$

Si se toma el logaritmo natural (denotado por $\ln$), esta ecuación se resuelve como sigue:

$$\begin{aligned} e^{-S^*/10\,000} &= 0.30556, \\ \ln e^{-S^*/10\,000} &= \ln 0.30556, \\ \frac{-S^*}{10\,000} &= -1.1856, \\ S^* &= 11\,856. \end{aligned}$$

Por ello, el distribuidor debe almacenar 11 856 bicicletas en la temporada de Navidad. Note que este número es un poco mayor que la demanda esperada de 10 000.

Siempre que la demanda tenga una distribución exponencial con un valor esperado de λ , S^* se puede obtener a partir de la relación

$$S^* = -\lambda \ln \frac{c + h}{p + h}.$$

Análisis del modelo con inventario inicial ($I > 0$) pero sin costo de preparación ($K = 0$)

Ahora considere el caso en el que $I > 0$, es decir, que existen I unidades en inventario dentro del periodo pero antes de recibir una orden por cierta cantidad, $Q = S - I$. (Por ejemplo, este caso surgiría para el ejemplo de las bicicletas si el distribuidor comienza con 500 bicicletas antes de colocar una orden, por lo que $I = 500$). Se continúa con el supuesto de que $K = 0$ (no hay costo de preparación).

Sea

$\bar{C}(S)$ = costo esperado del modelo para cualquier valor de I y K (incluye el supuesto actual de que $K = 0$), dado que S es el nivel de inventario que se obtiene cuando se recibe la cantidad ordenada al inicio del periodo,

entonces el objetivo es escoger una $S \geq I$ para

$$\begin{array}{ll} \text{Minimizar} & \bar{C}(S). \\ & S \geq I \end{array}$$

Resulta instructivo comparar $C(S)$ con la función de costo que se utilizó en la sección anterior (y que se grafica en la figura 18.14),

$$\bar{C}(S) = \text{costo esperado del modelo, dado } S, \text{ cuando } I = 0 \text{ y } K = 0.$$

Con $K = 0$,

$$\bar{C}(S) = c(S - I) + \int_S^\infty p(x - S)f(x) dx + \int_0^S h(S - x)f(x) dx.$$

En consecuencia, $\bar{C}(S)$ es idéntico a $C(S)$ excepto por el primer término, donde $C(S)$ tiene cS en vez de $c(S - I)$. Por lo tanto,

$$\bar{C}(S) = C(S) - cI.$$

Como I es una constante, esto significa que $\bar{C}(S)$ alcanza su mínimo en el mismo valor de S^* que para $C(S)$, como se muestra en la figura 18.14. Sin embargo, como S debe estar restringida a $S \geq I$, si $I > S^*$, la figura 18.14 indica que $\bar{C}(S)$ se minimizaría cuando $S \geq I$ al establecer $S = I$ (es decir, al no colocar una orden). Esta situación produce la siguiente política de inventarios.

Política óptima de inventarios con $I > 0$ y $K = 0$

Si $I < S^*$, se ordena $S^* - I$ para subir el nivel de inventario a S^* .

Si $I \geq S^*$, no se ordena,

donde S^* de nuevo satisface

$$F(S^*) = \frac{p - c}{p + h}.$$

Por consiguiente, en el ejemplo de las bicicletas, si se tienen 500 unidades en inventario, la política óptima será ordenar hasta 11 856 (lo que significa ordenar 11 356 bicicletas adicionales). Por otro lado, si ya se tienen 12 000 bicicletas en inventario, la política óptima será no ordenar.

Análisis del modelo con un costo de preparación ($K > 0$)

Ahora considere la versión restante del modelo donde $K > 0$, en cuyo caso se incurre en un costo de preparación K por comprar o producir el lote completo de unidades que se ha ordenado. (En el ejemplo de las bicicletas, si se incurriera en un costo administrativo de 8 000 dólares por colocar la orden especial de bicicletas para la temporada navideña, entonces $K = 8\,000$). Ahora se permitirá cualquier valor del inventario inicial, por lo tanto $I \geq 0$.

Con $K > 0$, el costo esperado $\bar{C}(S)$, dado el valor de la variable de decisión S , es

$$\bar{C}(S) = K + c(S - I) + \int_S^\infty p(x - S)f(x) dx + \int_0^S h(S - x)f(x) dx \quad \text{si se ordena;}$$

$$\bar{C}(S) = \int_S^\infty p(x - S)f(x) dx + \int_0^S h(S - x)f(x) dx \quad \text{si no se ordena.}$$

Por lo tanto, en comparación con la función de costo esperado $C(S)$ que se grafica en la figura 18.14 (donde se supone que $I = 0$ y $K = 0$),

$$\begin{array}{ll} \bar{C}(S) = K + C(S) - cI & \text{si se ordena;} \\ \bar{C}(I) = C(I) - cI & \text{si no se ordena.} \end{array}$$

Como I es una constante, el término cI en ambas expresiones se puede pasar por alto para propósitos de minimizar $\bar{C}(S)$ cuando $S \geq I$. En consecuencia, la gráfica de $C(S)$ de la figura 18.14 se puede usar para determinar si se debe colocar una orden, y si es así, qué valor de S debería seleccionarse.

Esto es lo que se hace en la figura 18.15, donde s^* es el valor de S tal que

$$C(s^*) = K + C(S^*).$$

Por lo tanto,

- si $I < s^*$, entonces $C(S^*) < K + C(I)$, por lo que se debe ordenar con $S = S^*$;
 si $I \geq s^*$, entonces $C(S) \leq K + C(I)$ para cualquier $S \geq I$, así que no se debe ordenar.

En otras palabras, si el inventario inicial I es menor que s^* , entonces el gasto que implica el costo de preparación K no tiene sentido porque al subir el nivel de inventario hasta S^* (cuando se ordena $S - I$) se reducirá el costo restante esperado en más de K cuando se compara con la opción de no ordenar. Sin embargo, si $I > s^*$, se hace imposible recobrar el costo de preparación K independientemente de la cantidad que se ordene. (Si $I = s^*$, al incurrir en el costo de preparación K para ordenar $S^* - s^*$ se reducirá el costo restante esperado en la misma cantidad, por lo cual no existe razón para ordenar). Lo anterior conduce a la siguiente política de inventarios.

Política de inventarios óptima con $I \geq 0$ y $K > 0$

- Si $I < s^*$, ordenar $S^* - I$ para subir el nivel del inventario a S^* .
 Si $I \geq s^*$, no ordenar.

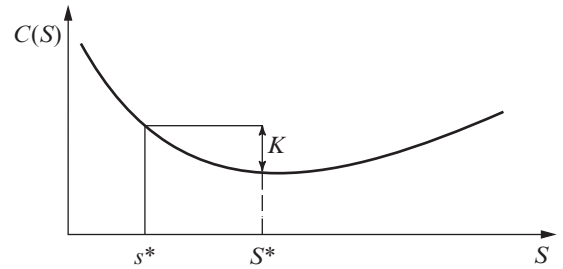
(Vea las fórmulas en recuadros sombreados de S^* y s^* que se dieron con anterioridad).

Cuando la demanda tiene una distribución uniforme o exponencial, s^* y S^* se pueden calcular por medio de una rutina automática en IOR Tutorial.

Este tipo de política es conocida como **política** (s, S) , la cual tiene un uso extendido en la industria.

La política (s, S) también se emplea con frecuencia cuando se aplican modelos estocásticos de revisión periódica a *productos estables*, de manera que se deben considerar periodos múltiples. En este caso resulta algo más complicado encontrar la política de inventarios óptima dado que es posible que los valores de s y S sean diferentes en periodos distintos.

De regreso al modelo de un solo periodo, ahora se ilustrará el cálculo de la política de inventarios óptima para el ejemplo de las bicicletas cuando $K > 0$.



■ **Figura 18.15**

Gráfica de $C(S)$, costo esperado (dado S) según el modelo estocástico de un solo periodo cuando $I = 0$ y $K = 0$, que se usa aquí para determinar los puntos críticos s^* y S^* de la política de inventarios óptima en la versión del modelo donde $I \geq 0$ y $K > 0$.

Aplicación al ejemplo

Suponga que el costo administrativo de colocar la orden especial de bicicletas durante la próxima temporada navideña se estima en 8 000 dólares. En consecuencia, ahora los parámetros del modelo son

$$K = 8\,000, \quad c = 200, \quad p = 450, \quad h = -90.$$

Como ya se indicó, se supone que la demanda de bicicletas tiene una distribución exponencial con una media de 10 000 unidades.

Antes se encontró para este ejemplo que

$$S^* = 11\,856.$$

para determinar s^* , es necesario resolver la ecuación

$$C(s^*) = K + C(S^*),$$

para s^* . Si se sustituye dos veces en la expresión de $C(S)$ que se dio en la primera parte de esta sección, con $S = s^*$ en el lado izquierdo de la ecuación y $S = S^* = 11\,856$ en el lado derecho, la ecuación se convierte en

$$\begin{aligned} & 200s^* + 450 \int_{s^*}^{\infty} (x - s^*) \frac{1}{10\,000} e^{-x/10\,000} dx - 90 \int_0^{s^*} (s^* - x) \frac{1}{10\,000} e^{-x/10\,000} dx \\ &= 8\,000 + 200(11\,856) + 450 \int_{11\,856}^{\infty} (x - 11\,856) \frac{1}{10\,000} e^{-x/10\,000} dx \\ &\quad - 90 \int_0^{11\,856} (11\,856 - x) \frac{1}{10\,000} e^{-x/10\,000} dx. \end{aligned}$$

Después de realizar muchos cálculos para obtener el número del lado derecho y reducir el lado izquierdo a una expresión más simple en términos de s^* , finalmente esta ecuación conduce a la solución numérica

$$s^* = 10\,674.$$

Entonces, la política óptima indica que se debe elevar el nivel del inventario hasta $S^* = 11\,856$ bicicletas si la cantidad disponible es menor que $s^* = 10\,674$. De otra manera no se ordena.

Solución aproximada de política óptima cuando la demanda presenta una distribución exponencial

Como se acaba de ilustrar en este ejemplo, se requieren cálculos muy largos para encontrar s^* aun cuando la demanda tenga una distribución relativamente directa como la distribución exponencial. Por lo tanto, dada esta distribución, en seguida se desarrollará una aproximación cercana a la política de inventarios óptima que es fácil de calcular.

En la sección 17.4 se describió que, en el caso de una distribución exponencial con una media de $1/\alpha$, la función de densidad de probabilidad $f(x)$ y la FDA $F(x)$ son

$$\begin{aligned} f(x) &= \alpha e^{-\alpha x}, & \text{para } x \geq 0, \\ F(x) &= 1 - e^{-\alpha x}, & \text{para } x \geq 0. \end{aligned}$$

En consecuencia, dado que

$$F(S^*) = \frac{p - c}{p + h},$$

se tiene

$$1 - e^{-\alpha S^*} = \frac{p - c}{p + h}, \quad \text{o} \quad e^{-\alpha S^*} = \frac{(p + h) - (p - c)}{p + h} = \frac{h + c}{h + p},$$

de manera que

$$S^* = \frac{1}{\alpha} \ln \frac{h + p}{h + c}$$

es la solución exacta de S^* .

Para comenzar a desarrollar una aproximación de s^* , se comienza con la ecuación exacta,

$$C(s^*) = K + C(S^*).$$

Puesto que

$$\begin{aligned} C(S) &= cS + h \int_0^S (S - x) \alpha e^{-\alpha x} dx + p \int_S^{\infty} (x - S) \alpha e^{-\alpha x} dx \\ &= (c + h)S + \frac{1}{\alpha} (h + p) e^{-\alpha S} - \frac{h}{\alpha}. \end{aligned}$$

Esta ecuación se convierte en

$$(c + h)s^* + \frac{1}{\alpha}(h + p)e^{-\alpha s^*} - \frac{h}{\alpha} = K + (c + h)S^* + \frac{1}{\alpha}(h + p)e^{-\alpha S^*} - \frac{h}{\alpha},$$

o (si se usan los resultados anteriores de S^*)

$$(c + h)s^* + \frac{1}{\alpha}(h + p)e^{-\alpha s^*} = K + (c + h)S^* + \frac{1}{\alpha}(c + h).$$

Aunque esta última ecuación no tiene una forma de solución corta de s^* , su solución numérica es bastante sencilla. Una solución analítica aproximada se puede obtener de la manera siguiente. Sea

$$\Delta = S^* - s^*,$$

si se observa que

$$e^{-\alpha s^*} = \frac{h + c}{h + p},$$

esta ecuación conduce a

$$\frac{1}{\alpha}(h + p) \frac{e^{-\alpha s^*}}{e^{-\alpha S^*}} = \frac{K + (c + h)\Delta + \frac{1}{\alpha}(c + h)}{\frac{h + c}{h + p}},$$

lo cual se reduce a

$$e^{\alpha\Delta} = \frac{\alpha K}{c + h} + \alpha\Delta + 1.$$

Si $\alpha\Delta$ es cercano a cero, $e^{\alpha\Delta}$ se puede expandir en una serie de Taylor alrededor de cero. Si se desprecian los términos más allá del término cuadrático, el resultado se convierte en

$$1 + \alpha\Delta + \frac{\alpha^2\Delta^2}{2} \cong \frac{\alpha K}{c + h} + \alpha\Delta + 1,$$

de manera que

$$\Delta \cong \sqrt{\frac{2K}{\alpha(c + h)}}.$$

Por lo tanto, la aproximación deseada de s^* es

$$s^* \cong S^* - \sqrt{\frac{2K}{\alpha(c + h)}}.$$

Si se usa esta aproximación en el ejemplo de las bicicletas se obtiene

$$\Delta \cong \sqrt{\frac{(2)(10\,000)(8\,000)}{200 - 90}} = 1\,206,$$

de manera que

$$s^* \cong 11\,856 - 1\,206 = 10\,650,$$

que es bastante cercano al valor exacto de $s^* = 10\,674$.

■ 18.8 Administración de los ingresos

Al comienzo de la sección anterior se incluyó una lista de 12 ejemplos de productos perecederos. El último de ellos (el de las reservaciones proporcionadas por una línea aérea para hacer el inventario de asientos disponibles en un vuelo en particular) es de gran interés histórico debido a que su análisis condujo a un área de aplicación muy amplia y exitosa de la investigación de operaciones llamada comúnmente *gestión de ingresos*.

El punto de arranque de la administración de los ingresos fue la Airline Deregulation Act de 1978, el cual liberaba el control de los precios de las tarifas de las líneas aéreas. En esa época, varias líneas aéreas nuevas y empresas de flete ingresaron al mercado. Una de las más importantes, American Airlines, encabezó la guerra de precios cuando introdujo las *tarifas de descuento con capacidad controlada*. En varios vuelos se vendieron un número limitado de asientos con descuento a medida que se necesitaba el servicio con el fin de igualar o mejorar las tarifas ofrecidas por las líneas aéreas de bajo costo, pero con restricciones que imponían que la compra debía realizarse con mucha anticipación (en un inicio, 30 días) al día de la salida. Las tarifas normales seguían ofreciéndose a los viajeros de negocios, quienes por lo general hacen sus reservaciones aún después de la fecha en la que vencen las tarifas con descuento. (El primer modelo en esta sección trata acerca de esta situación.)

Otro de las prácticas más antiguas y exitosas de la administración de los ingresos en la industria aeronáutica ha sido la del *sobrecupo* (ofrecer más reservaciones que el número de asientos disponibles con el fin de contrarrestar la gran cantidad de pasajeros que pierden el vuelo, lo que es algo normal). La regla de oro en la industria es que aproximadamente 15% de todos los asientos en un vuelo pueden ir desocupados si no existe alguna forma de sobrecupo. Por lo tanto, puede obtenerse un gran ingreso adicional si se recurre a la práctica del sobrecupo pero sin incurrir en el riesgo de sobrevender el vuelo. Sin embargo, las sanciones por negar el acceso a un vuelo a una persona con reservación son cuantiosas, por lo que se debe hacer un análisis cuidadoso para lograr una compensación adecuada entre la ganancia adicional que genera sobrevender un vuelo y el riesgo que implica cometer estas faltas. (El segundo modelo de esta sección trata de esta situación.)

Cuando se implanta la administración de los ingresos, las líneas aéreas de gran tamaño deben procesar reservaciones para muchas decenas de miles de pasajeros que viajan diariamente. Por lo tanto, mientras los modelos y algoritmos de IO se utilizan para administrar los ingresos, el otro componente esencial es una compleja tecnología de información. Por fortuna, los avances en el área de la tecnología de información de los años 80 proporcionaron las facilidades necesarias para automatizar las transacciones, capturar y almacenar grandes cantidades de datos, ejecutar a gran velocidad algoritmos complejos e implantar y administrar, con gran detalle, decisiones de administración de los ingresos.

En 1990, la práctica de la administración de los ingresos de American Airlines se había refinado a tal punto que generaba alrededor de 500 millones de dólares de ingresos adicionales anualmente. (La referencia seleccionada A8 narra la historia.) Para entonces, otras aerolíneas también empezaron a ver la forma de desarrollar sistemas similares de administración de los ingresos.

Como resultado de esta historia, la práctica de la administración de los ingresos en la industria aeronáutica ha tenido una gran penetración, pues ha sido altamente desarrollada y muestra una gran eficiencia. De acuerdo con la página 10 de la referencia seleccionada 12 (el tratado oficial acerca de la teoría y práctica de la administración de los ingresos), “la mayoría de las estimaciones, las ganancias producto del uso de los sistemas de administración de los ingresos son *a grosso modo* comparables a la rentabilidad total de muchas aerolíneas en un buen año (alrededor de 4 a 5% de ganancias)”.

El enorme éxito que obtuvo la industria aeronáutica en esta área ha llevado a que otros sectores de servicios con características similares desarrollen sus propios sistemas de administración de los ingresos. De entre ellos se destacan el hotelero, las líneas de cruceros, los ferrocarriles de pasajeros, las compañías de renta de autos, los operadores de viajes, los teatros y los estadios deportivos. La administración de los ingresos está en crecimiento en la industria minorista en el manejo de productos rápidamente perecederos (por ejemplo, en las tiendas misce-

Recuadro de aplicación

InterContinental Hotels Group (IHG) es el grupo hotelero más grande del mundo con base en el número de habitaciones. A través de sus diversas subsidiarias, IHG posee, administra o es franquiciante de más de 4 500 hoteles y más de 650 000 habitaciones de hotel en casi 100 países y territorios alrededor del mundo.

Después del gran suceso de la industria de las aerolíneas al adoptar una amplia variedad de técnicas para la administración de ingresos (fijación dinámica de precios basada en la demanda, tarifas de descuento controladas por la capacidad, sobreventa de boletos, etc.), la industria hotelera se dio cuenta de que podía adoptar algunas de estas técnicas para incrementar sus ingresos de manera sustancial. Un equipo de IO inició el desarrollo de un sofisticado sistema de administración de ingresos en enero de 2008. Este sistema incluía 1) un modelo de respuesta al mercado que describe a la de-

manda como una función del precio y otras variables de control, 2) un análisis de las políticas tarifarias de la competencia, 3) un modelo para medir los beneficios en ingresos de varias políticas para la fijación de precios y 4) un modelo de optimización del precio. Se realizaron pruebas sustanciales para las diversas versiones de este sistema antes de adoptar una versión final. Ahora, cada hotel tiene administradores de ingresos que implementan el sistema con el apoyo de un equipo corporativo para la administración de ingresos.

La implementación inicial de este sistema logró un aumento de **145 millones de dólares** en los ingresos. Se espera que esto crezca hasta aproximadamente **400 millones de dólares en ingresos adicionales al año**.

Fuente: Koushik, D., J. A. Higbie y C. Eister: "Retail Price Optimization at Intercontinental Hotels Group, *Interfaces*, **42** (1):45-57, enero-febrero, 2012.

lâneas), en productos estacionales (por ejemplo, tiendas de ropa) y productos que caen en la obsolescencia con rapidez (por ejemplo, tiendas de alta tecnología).

Para alcanzar dichos resultados sorprendentes a veces se requiere desarrollar sistemas de administración de los ingresos relativamente complejos con muchas categorías de clientes, tarifas que cambian con el tiempo, etc. Los modelos y algoritmos necesarios para soportar dichos sistemas son relativamente complejos y, por ende, están fuera del alcance de este libro. Sin embargo, para exponer la idea general, a continuación presentamos dos modelos básicos de tipos elementales de administración de los ingresos. Los componentes de cada modelo se describen en términos generales para que puedan adaptarse a cualquier tipo de compañía, pero, con la finalidad de ser más precisos, se menciona el contexto de las líneas aéreas. Cada modelo es seguido de un ejemplo de aerolínea.

Modelo de tarifas de descuento controladas por capacidad

Una compañía tiene un inventario con un cierto producto perecedero (como, por ejemplo, los asientos en un vuelo de una aerolínea) para vender a dos clases de clientes (tales como los viajeros por placer y los de negocios). Los clientes clase 2 llegan primero a comprar unidades independientes del producto a un precio con descuento que está diseñado con el fin de garantizar que todo el inventario puede venderse antes de que el producto caduque. Existe una fecha límite para solicitar el precio de descuento, pero la compañía puede declarar terminada la venta especial en cualquier momento, cuando crea que se ha vendido lo suficiente. Después de que la oferta del precio con descuento caduca, los clientes clase 1 comienzan a comprar unidades del producto a su costo normal. Se supone que se conoce la distribución de probabilidad de la demanda de los clientes clase 1. La decisión que debe tomarse es qué cantidad del inventario total debe reservarse para los clientes clase 1, de tal forma que el precio con descuento pueda ser discontinuado antes si el inventario que resta desciende a este nivel antes de que llegue la fecha límite anunciada para este descuento.

Los parámetros (y la variable aleatoria) del modelo son

L = tamaño del inventario de los productos perecederos disponibles para venta,

p_1 = precio por unidad que pagan los clientes clase 1,

p_2 = precio por unidad que pagan los clientes clase 2, donde $p_2 < p_1$,

D = demanda de los clientes clase 1 (variable aleatoria)

$F(x)$ = función de distribución acumulativa de D , por lo que $F(x) = P(D \leq x)$.

La variable de decisión es

x = nivel de inventario que debe reservarse para los clientes clase 1.

La clave para resolver el valor óptimo de x , expresada mediante x^* , radica en hacer la siguiente pregunta y después resolverla mediante el *análisis marginal*.

Pregunta: suponga que en el inventario permanecen x unidades antes de la fecha de caducidad para solicitar el precio con descuento p_2 y un cliente clase 2 llega al mostrador deseando comprar una unidad a ese precio. ¿Tendrá que aceptarse o rechazarse esta solicitud?

Para resolver esta pregunta, es necesario comparar el ingreso incremental (o la esperanza estadística de los ingresos incrementales) de las dos opciones.

Si se acepta la solicitud, el ingreso incremental $= p_2$.

Si se rechaza la solicitud, el ingreso incremental $= \begin{cases} 0, & \text{si } D \leq x - 1 \\ p_1, & \text{si } D \geq x \end{cases}$

por lo que

$$E(\text{ingreso incremental}) = p_1 P(D \geq x).$$

Por lo tanto, la solicitud de hacer la venta al cliente clase 2 debe aceptarse si

$$p_2 > p_1 P(D \geq x)$$

y rechazarse en cualquier otro caso. Ahora observe que $P(D \geq x)$ disminuye a medida que x aumenta. Por lo tanto, si la desigualdad es válida para un valor particular de x , dicho valor puede incrementarse hasta llegar al punto crítico x^* donde

$$p_2 \leq p_1 P(D \geq x^*) \quad \text{y} \quad p_2 > p_1 P(D \geq x^* + 1).$$

De aquí se deduce que el nivel de inventario óptimo para reservar a los clientes clase 1 es x^* . O, expresado de forma equivalente, el número máximo de unidades que deben venderse a los clientes clase 2 antes de discontinuar el precio con descuento p_2 es $L - x^*$.

Hasta el momento, se ha supuesto que los clientes compran unidades independientes del producto (tales como asientos en el vuelo de una aerolínea), por lo que la distribución de probabilidad de D podría ser una distribución discreta. Sin embargo, cuando el valor de L es grande (como en el caso del número de asientos en un vuelo lleno), puede ser mucho más conveniente desde el punto de vista computacional utilizar una distribución continua como una aproximación. También existen productos perecederos de los cuales se pueden adquirir cantidades fraccionarias, de tal forma que las distribuciones de demanda continua podrían ser las más adecuadas en este caso. Si se supone una distribución de demanda continua, al menos como aproximación, se puede deducir del análisis anterior que el nivel de inventario óptimo x^* que debe reservarse para los clientes clase 1 es el que satisface la ecuación,

$$p_2 = p_1 P(D > x^*).$$

Puesto que $P(D > x^*) = 1 - P(D \leq x^*) = 1 - F(x^*)$, esta ecuación también puede escribirse como

$$F(x^*) = 1 - \frac{p_2}{p_1}.$$

(Cuando se utiliza una distribución continua como aproximación pero x^* que resuelve esas dos ecuaciones no es un entero, x^* deberá redondearse al entero inmediato inferior con la finalidad de satisfacer las expresiones que definen el valor entero óptimo de x^* que se dio al final del párrafo anterior). Esta última ecuación muestra en forma clara que el cociente de p_2 entre p_1 juega un papel crítico en la determinación de la probabilidad de que se satisfará la totalidad de la demanda de los clientes clase 1.

Ejemplo que aplica este modelo a las tarifas de descuento controladas por capacidad

Blue Skies Airlines ha decidido aplicar este modelo en uno de sus vuelos. Este vuelo puede aceptar 200 reservaciones de asientos en la cabina principal. (Este número incluye una tolerancia para sobreventa ya que siempre hay pasajeros que no se presentan en el momento de la partida). El vuelo representa algo atractivo para un gran número de personas de negocios, quienes por lo general realizan sus reservaciones la víspera del viaje, pero que están dispuestos a pagar una tarifa relativamente elevada, de 1 000 dólares, por tener esta flexibilidad. Sin embargo, es necesario que la gran mayoría de los pasajeros viajen por placer a fin de llenar el avión. Por lo tanto, para atraer un número suficiente de este tipo de viajeros, se les ofrece una tarifa de descuento muy baja de 200 dólares siempre y cuando hagan sus reservaciones con al menos 14 días de anticipación y cumplan con otras restricciones (por ejemplo, no puede haber devoluciones).

Según la terminología de este modelo, los clientes clase 1 son pasajeros de negocios y los clase 2 son pasajeros que realizan viajes de placer, por lo que los parámetros del modelo son

$$L = 200, \quad p_1 = \$1\,000, \quad p_2 = \$200.$$

Mediante el uso de datos acerca del número de reservaciones que solicitaron los clientes clase 1 en cada vuelo en el pasado, se estima que la distribución de probabilidad del número de reservaciones que dicha clase de cliente solicitó para cada vuelo en el futuro se aproxima a una distribución normal con una media $\mu = 60$ y una desviación estándar $\sigma = 20$. Por lo tanto, esta es la distribución de la variable aleatoria D del modelo, donde $F(x)$ representa la distribución acumulativa de D . Para encontrar el valor de x^* , el número óptimo de espacios para reservar a los clientes clase 1, se utiliza la ecuación que proporciona el modelo,

$$F(x^*) = 1 - \frac{p_2}{p_1} = 1 - \frac{\$200}{\$1\,000} = 0.8.$$

Mediante el uso de la tabla correspondiente a la distribución normal del apéndice 5 se obtiene

$$x^* = \mu + K_{0.2} \sigma = 60 + 0.842(20) = 76.84.$$

Puesto que, en realidad, x^* debe ser un entero, se redondea al entero inmediato *inferior* (como lo especifica el modelo), esto es, al entero 76. Mediante la reservación de 26 lugares para los clientes que están dispuestos a pagar la tarifa de 1 000 dólares por una reservación unos días antes del vuelo, esto implica que $L - x^* = 124$ es el número máximo de reservaciones que deben venderse a la tarifa de descuento de 200 dólares antes de discontinuar esta tarifa, aun si este hecho se presenta antes de la fecha límite de 14 días antes del vuelo.

Modelo de sobreventa

Lo mismo que en el modelo anterior, en este caso se trata de una compañía que tiene un inventario de un cierto producto perecedero (por ejemplo, los asientos en un vuelo comercial) para vender a sus clientes. No se hace ninguna distinción entre las diferentes clases de clientes. Las unidades del inventario están disponibles solo en un cierto momento, por lo que cada cliente compra una unidad luego de hacer una reservación para adquirirla en el tiempo designado. No existe posibilidad de devolución. Sin embargo, no todos los clientes que hacen una reservación llegan a tiempo para obtener sus unidades. A los clientes que no llegan a la hora designada se les conoce como *ausentes*.

Debido a que la compañía prevé que habrá una gran cantidad de ausentes, puede aumentar sus ganancias mediante la **sobreventa** (vender una cantidad mayor de reservaciones que el inventario disponible). Sin embargo, se debe tener especial cuidado de no excederse en la sobreventa ya que existe una probabilidad elevada de que se pueda incurrir en una *falta de inventario* (más demanda que oferta). La razón es que existe un costo asociado a la *falta de oferta* cada vez que un cliente con reservación llega a tiempo para adquirir una unidad del inventario des-

pués de que este se ha saturado. Por ejemplo, en la industria aeronáutica, se incurre en un costo por *negar el derecho a abordar* el avión cada vez que un cliente con una reservación es *rechazado* (se le niega el acceso al vuelo), lo que implica un costo puede incluir la devolución del dinero del boleto, una compensación por las molestias y el costo de la pérdida de imagen de la compañía (la pérdida de vuelos en el futuro). En algunos casos, el costo por negar el acceso al avión a un cliente puede consistir en la compensación que se le otorga a un cliente que tiene un asiento pero está dispuesto a dárselo a otro al que se le ha negado el derecho a un asiento.

La pregunta fundamental que plantea este modelo de sobreventa es cuánta sobreventa debe haber de tal forma que se maximicen las ganancias esperadas de la compañía. El modelo se basa en los siguientes supuestos:

1. Los clientes, de manera independiente, hacen sus reservaciones por una unidad del inventario y, por lo tanto, tienen la misma probabilidad de llegar a tiempo para adquirirla.
2. Existe un ingreso neto constante por cada reservación aceptada.
3. Existe un costo fijo por falta de inventario cada vez que un cliente con una reservación llega a tiempo para adquirir una unidad del inventario y se encuentra con que este se ha agotado.

Con base en estos supuestos, el modelo tiene los parámetros siguientes:

p = probabilidad de que un cliente que haga la reservación de una unidad del inventario llega a tiempo para adquirirla.

r = ganancia neta que se obtiene por cada reservación aceptada.

s = costo de escasez por unidad de la demanda insatisfecha.

L = tamaño del inventario disponible.

La variable de decisión de este modelo es

n = número de clientes a los que se les puede hacer la reservación de una unidad de inventario,

por lo que

$n - L$ = cantidad permitida de sobreventa.

Dado el valor de n , la incógnita es cuántos de los n clientes con reservación de una unidad del inventario llegarán a tiempo para adquirir la unidad. En otras palabras, ¿cuál es la *demanda* de unidades retiradas del inventario? Esta variable aleatoria se expresa mediante

$D(n)$ = demanda de unidades retiradas del inventario.

Se puede deducir a partir de los supuestos que $D(n)$ tiene una *distribución binomial* con parámetro p , por lo que

$$P\{D(n) = d\} = \binom{n}{d} p^d (1 - p)^{n-d} = \frac{n!}{d!(n-d)!} p^d (1 - p)^{n-d},$$

donde $D(n)$ tiene una media np y una varianza $np(1 - p)$.

Una variable aleatoria muy relacionada que será de gran importancia en nuestro análisis es la demanda insatisfecha que se presentará cuando se les otorgue una reservación a n clientes. Esta variable aleatoria se expresa mediante $U(n)$, por lo que

$$U(n) = \text{demanda insatisfecha} = \begin{cases} 0, & \text{si } D(n) \leq L \\ D(n) - L, & \text{si } D(n) > L \end{cases}$$

y

$$E(U(n)) = \sum_{d=L+1}^n (d - L) P\{D(n) = d\}.$$

Se utilizará el *análisis marginal* (el análisis del efecto de aumentar el valor de la variable de decisión n en 1) para determinar el valor óptimo de n que maximice la ganancia esperada, por lo que necesitaremos conocer el efecto en $E(U(n))$ de incrementar el valor de n en 1. Comenzando

con n reservaciones, el efecto de sumar una reservación más es la de sumar 1 a la demanda insatisfecha solo si ambos eventos ocurren. Un evento necesario es que las n reservaciones originales resulten en la saturación de todo el inventario, es decir, $D(n) \geq L$, y el otro evento que se requiere es que al cliente que ha hecho la reservación adicional llegue a tiempo para adquirir una unidad del inventario. De otra forma, no existirá ningún efecto en la demanda insatisfecha. Como consecuencia,

$$\Delta E(U(n)) = E(U(n+1)) - E(U(n)) = p P\{D(n) \geq L\}$$

El valor de $\Delta E(U(n))$ depende del valor de n puesto que $P\{D(n) \geq L\}$, la probabilidad de saturar el inventario, también depende de n , el número de reservaciones. Para $n < L$, $\Delta E(U(n)) = 0$, mientras que $\Delta E(U(n))$ aumenta a medida que n también lo hace puesto que la probabilidad de saturar el inventario se incrementa a medida que el número de reservaciones crece.

La variable aleatoria final de interés es la *ganancia* de la compañía que se presentará cuando n clientes tengan su reservación. Esta variable aleatoria se representa mediante $P(n)$, por lo que

$$P(n) = \text{ganancia} = r n - s U(n)$$

$$E(P(n)) = r n - s E(U(n)),$$

$$\Delta E(P(n)) = E(P(n+1)) - E(P(n)) = r - s \Delta E(U(n)) = r - s p P\{D(n) \geq L\}.$$

Como ya se mencionó, $\Delta E(U(n)) = 0$ para $n < L$, mientras que $\Delta E(U(n))$ aumenta a medida que n crece. Por lo tanto, $\Delta E(P(n)) > 0$ para valores relativamente pequeños de n y después (asumiendo que $r < sp$) cambiará a $\Delta E(P(n)) < 0$ para valores suficientemente grandes de n . Se deduce que n^* , el valor de n que maximiza $\Delta E(P(n))$, es el que satisface

$$\Delta E(P(n^* - 1)) > 0 \quad \text{y} \quad \Delta E(P(n^*)) \leq 0,$$

o, de forma equivalente,

$$r > s p P\{D(n^* - 1) \geq L\} \quad \text{y} \quad r \leq s p P\{D(n^*) \geq L\}.$$

Puesto que $D(n)$ tiene una distribución binomial, es un proceso directo (aunque tedioso desde el punto de vista computacional) obtener el valor de n^* de esta forma.

Cuando el valor de L es grande, es muy tedioso emplear la distribución binomial para llevar a cabo estos cálculos. Por lo tanto, es una práctica muy común usar la *aproximación normal* de la distribución binomial en esta aplicación (así como en muchas otras). En particular, la distribución normal con una media np y varianza $np(1-p)$ con frecuencia se usa como una aproximación continua de la distribución binomial con parámetros n y p , puesto que esta última distribución tiene esta misma media y varianza. Mediante este método, podemos suponer que $D(n)$ tiene esta distribución normal y tratar a n como una variable de decisión continua. El valor óptimo de n está dado de manera aproximada mediante la ecuación

$$r = s p P\{D(n^*) \geq L\}, \quad \text{por ejemplo,} \quad P\{D(n^*) \geq \cdot$$

Usando la tabla de la distribución normal que se proporciona en el apéndice 5, el cálculo de n^* es directo, como lo ilustrará el ejemplo siguiente. Si n^* no es un entero, debe redondearse al entero inmediato superior a fin de satisfacer las expresiones que definen el valor entero óptimo de n^* que se proporciona al final del párrafo anterior.

Ejemplo de aplicación de este modelo de sobreventa

Transcontinental Airlines tiene un vuelo diario (excepto los fines de semana) de San Francisco a Chicago en el que principalmente vuelan personas de negocios. Hay 150 asientos disponibles en una sola cabina. La tarifa promedio por asiento es de 300 dólares. Esta tarifa no admite devoluciones, por lo que las personas ausentes pierden el monto total del boleto.

La política de la compañía es aceptar 10% más de reservaciones que el número de asientos disponibles en casi todos sus vuelos, ya que alrededor de ese porcentaje de todos sus clientes que hacen reservaciones no se presentan al vuelo. Sin embargo, si su experiencia con un vuelo en particular es muy diferente a este escenario, se puede hacer una excepción y se llama al gru-

po de IO para que analice cuál debe ser la política de sobreventa para ese vuelo en particular. Esta situación es la que se ha presentado en dicho vuelo. Aun cuando se ha alcanzado el cupo total de 165 reservaciones (lo cual pasa en la mayoría de los vuelos), por lo general queda un número significativo de asientos sin ocupar. Luego de recabar todos los datos posibles, el grupo de investigación de operaciones ha descubierto la razón de ello. Solo 80% de los clientes que hacen reservaciones en este vuelo se presentan para tomarlo. El resto sacrifica el dinero que pagó (o, en la mayoría de los casos, permite que la compañía lo haga) debido a que sus planes han cambiado.

Cuando se rechaza a un cliente de este vuelo, la empresa hace los arreglos necesarios para ubicarlo en el siguiente vuelo a Chicago. Este arreglo le cuesta a la compañía 200 dólares. Además, le regala al cliente un vale por 400 dólares (sin embargo, a la compañía le cuesta solo 300 dólares) para que lo use en un futuro vuelo. La compañía también cree conveniente que debe dársele al cliente 500 dólares adicionales por el costo intangible de la pérdida de imagen. Por lo tanto, el costo total por rechazar a un cliente es de 1 000 dólares.

El grupo de IO desea aplicar el modelo de sobreventa con el fin de determinar cuántas reservaciones deben aceptarse en este vuelo. Mediante el uso de los datos que se acaban de proporcionar, los parámetros del modelo son

$$p = 0.8, \quad r = \$300, \quad s = \$1\,000, \quad L = 150.$$

Debido a que el valor de L es muy grande, el grupo decide usar la aproximación normal de la distribución binomial. Por lo tanto, esta aproximación de n^* , el número óptimo de reservaciones a aceptar, se puede calcular mediante la ecuación

$$P\{D(n^*) \geq 150\} = \frac{r}{sp} = 0.375,$$

donde $D(n^*)$ tiene una distribución normal con una media de $\mu = np = 0.8n$ y una varianza $\sigma^2 = np(1-p) = 0.16n$, por lo que $\sigma = 0.4\sqrt{n}$. Mediante el uso de la tabla de distribución normal proporcionada en el apéndice 5, ya que $\alpha = 0.375$ y $K_\alpha = 0.32$,

$$\frac{150 - \mu}{\sigma} = \frac{150 - 0.8n}{0.4\sqrt{n}} = 0.32,$$

lo que se reduce a

$$0.8n + 0.128\sqrt{n} - 150 = 0.$$

Despejando $\sqrt{n}$ en esta ecuación cuadrática obtenemos

$$\sqrt{n} = \frac{-0.128 + (0.128)^2 - 4(0.8)(-150)}{1.6} = 13.6,$$

lo cual nos da

$$n^* = (13.6)^2 = 184.96.$$

Puesto que es necesario que x^* sea, en realidad, un entero, se redondea al entero inmediato superior (como lo especifica el modelo) 185.¹² La conclusión es que el número de reservaciones que se deben aceptar en este vuelo debe aumentarse de 165 a 185.

La demanda resultante $D(185)$ tendrá una media de $0.8(185) = 148$ y una desviación estándar de $0.4\sqrt{185} = 5.44$. Por ende, Transcontinental Airlines deberá poder ocupar casi o totalmente los 150 asientos del avión, sin tener que rechazar clientes, siempre que el número máximo de solicitudes de reservación sea de 185. Por lo tanto, la nueva política de aumentar el número de reservaciones aceptadas de 165 a 185 deberá aumentar de manera sustancial las ganancias que la compañía obtiene por este vuelo.

¹² Uno de los pasos que deben tomarse para obtener la respuesta 185 fue leer el valor de $K_\alpha = 0.32$ considerando dos decimales de la tabla de distribución normal. Sin embargo, si se utiliza la interpolación para calcular el valor de K_α con dos decimales adicionales, la solución del modelo cambiará a 186. Mediante el uso de la distribución binomial directamente en lugar de la aproximación normal se obtendrá como solución el valor 186.

Otros modelos

Se utilizan una gran variedad de modelos en los diferentes tipos de administración de los ingresos. Con frecuencia, dichos modelos incorporan algunas de las ideas que se presentaron en los dos modelos que se mostraron en esta sección. Sin embargo, a menudo, los modelos que se usan en la práctica deben también incorporar algunas características adicionales que estos dos modelos básicos no consideran. A continuación se muestra una lista de las consideraciones prácticas que es necesario tener en cuenta.

- El ofrecimiento de diferentes niveles de servicio (por ejemplo, cabina de primera clase, clase de negocios y clase económica en el mismo vuelo).
- El cobro de diferentes precios por el mismo servicio (por ejemplo, descuentos a la gente mayor, niños, estudiantes, empleados, etcétera).
- El cobro de diferentes precios por el mismo servicio con base en cuánto dinero es reembolsable al cancelar con anticipación.
- Fijación de precios en forma dinámica con base en la fecha en la que se hizo la reservación y a qué tan bien se aproxima la demanda a la capacidad.
- Variación del nivel de sobreventa con base en el tiempo restante y a las cancelaciones esperadas hasta el momento en el que se ofrece el servicio.
- Tener un costo no lineal por concepto de sobreventa (por ejemplo, es posible que los primeros clientes acepten una compensación modesta por negárseles el servicio pero, a medida que pasa el tiempo, es probable que dicha compensación deba ser aumentada).
- Algunos clientes compran paquetes de servicios sometidos a diferentes términos y condiciones (por ejemplo, los clientes de una línea aérea pueden arreglar una serie de vuelos con conexión o clientes de hoteles que se hospedarán varias noches).
- Algunos clientes compran varias unidades (es decir, parejas, familias completas o grupos de personas que viajan juntas).

Representa un verdadero reto incorporar estas y otras consideraciones prácticas en modelos más complejos. Sin embargo, ha habido un avance sorprendente por parte de investigadores y profesionales en el campo de la IO. Esta ha sido una de las áreas más excitantes de la aplicación de esta disciplina. Adentrarnos más en este tema está fuera del alcance de este libro, pero pueden consultarse detalles en la referencia seleccionada 12, así como en las 591 referencias de este libro. (Una segunda edición de la referencia seleccionada 12, próxima a publicarse, incluirá las técnicas actuales de vanguardia).

■ 18.9 Conclusiones

Los modelos de inventarios que se presentaron en el capítulo son del tipo básico, pero cumplen el propósito de mostrar la naturaleza general de estos modelos. Más aún, son representaciones suficientemente exactas de muchas situaciones reales de inventarios, por lo que, con frecuencia, resultan útiles en la práctica. En particular, los modelos EOQ se aplican de manera extensa. Algunas veces, estos modelos se han modificado para incluir algún tipo de demanda estocástica, como el modelo estocástico de revisión continua. El modelo estocástico de un solo periodo es muy conveniente para productos perecederos. Los modelos elementales de administración de los ingresos de la sección 18.8 representan un punto de partida de los tipos complejos de análisis de administración de los ingresos que se aplican en la actualidad en la industria aeronáutica y en otras industrias de servicios con características similares.

En la economía global de la actualidad, los modelos de inventarios de escalones múltiples (como los que se presentaron en la sección 18.5) juegan un papel cada vez más importante para administrar la cadena de proveedores de una compañía.

De cualquier manera, muchas situaciones de inventarios presentan complicaciones que los modelos en este capítulo no toman en cuenta, como la interacción entre los productos o tipos complicados de sistemas de inventarios con escalones múltiples. Se han formulado modelos más complejos en un intento por ajustar estas situaciones, pero todavía dejan un gran abismo

entre la teoría y la práctica. El desarrollo de modelos útiles para administrar la cadena de proveedores es un área en particular activa en la investigación actual. Se ha llevado a cabo una gran cantidad de investigación acerca del desarrollo de modelos complejos de administración de los ingresos que toman en cuenta aspectos más complicados que se presentan en la práctica.

El crecimiento de hoy ocurre en el procesamiento computarizado de los datos de inventarios, junto con el crecimiento paralelo en la administración científica de inventarios.

■ Referencias seleccionadas

1. Axsäter, S., *Inventory Control*, 2a. ed., Springer, Nueva York, 2006.
2. Bertsimas, D. y A. Thiele, "A Robust Optimization Approach to Inventory Theory", en *Operations Research*, **54**(1): 150-168, enero-febrero, 2006.
3. Bookbinder, J. H. (ed.), *Handbook of Global Logistics: Transportation in International Supply Chains*, Springer, Nueva York, 2013.
4. Choi, T.-M. (ed.), *Handbook of EOQ Inventory Problems: Stochastic and Deterministic Models and Applications*, Springer, Nueva York, 2013.
5. Choi, T.-M. (ed.), *Handbook of Newsvendor Problems: Models, Extensions and Applications*, Springer, Nueva York, 2012.
6. Goetschalckx, M., *Supply Chain Engineering*, Springer, Nueva York, 2011.
7. Harrison, T. P., H. L. Lee y J. J. Neale (eds.), *The Practice of Supply Chain Management: Where Theory and Application Converge*, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2003.
8. Khouja, M., "The Single-Period (News-Vendor) Problem: Literature Review and Suggestions for Future Research", en *Omega*, **27**: 537-553, 1999.
9. Muckstadt, J. y R. Roundy, "Analysis of Multi-Stage Production Systems", pp. 59-131 en Graves, S., A. Rinnooy Kan y P. Zipken (eds.), *Handbook in Operations Research and Management Science*, vol. 4, Logistics of Production and Inventory, North-Holland, Amsterdam, 1993, pp. 59-131.
10. Nahmias, S., *Perishable Inventory Systems*, Springer, Nueva York, 2011.
11. Simchi-Levi, D., S. D. Wu y Z.-J. Shen (eds.), *Handbook of Quantitative Supply Chain Analysis*, Kluwer Academic Publishers (Springer en la actualidad), Boston, 2004.
12. Talluri, G. y K. Van Ryzin, *Theory and Practice of Yield Management*, Kluwer Academic Publishers (Springer en la actualidad), Boston, 2004 (actualmente se prepara una segunda edición).
13. Tang, C. S., C.-P. Teo y K. K. Wei (eds.), *Supply Chain Analysis: A Handbook on the Interaction of Information, System and Optimization*, Springer, Nueva York, 2008.
14. Tiwari, V. y S. Gavirneni, "ASP, The Art and Science of Practice: Recoupling Inventory Control Research and Practice: Guidelines for Achieving Synergy", en *Interfaces*, **37**(2): 176-186, marzo-abril, 2007.
15. Zipken, P. H., *Foundations of Inventory Management*, McGraw-Hill, Boston, 2000.

Algunas aplicaciones de la teoría de inventarios que han ganado premios

- A1. Billington, C., G. Callioni, B. Crane, J. D. Rurak, J. U. Rapp, T. White y S. P. Willems, "Accelerating the Profitability of Hewlett-Packard's Supply Chains", en *Interfaces*, **34**(1): 59-72, enero-febrero, 2004.
- A2. Farasyn, I., *et al.*, "Inventory Optimization at Procter & Gamble: Achieving Real Benefits Through User Adoption of Inventory Tools", *Interfaces*, **41**(1): 66-78, enero-febrero, 2011.
- A3. Geraghty, M. K. y E. Johnson, "Revenue Management Saves National Car Rental", en *Interfaces*, **27**(1): 107-127, enero-febrero, 1997.
- A4. Kok, T. de, F. Janssen, J. van Doremalen, E. van Wachem, M. Clerkx y W. Peeters, "Phillips Electronics Synchronizes Its Supply Chain to End the Bullwhip Effect", en *Interfaces*, **35**(1): 37-48, enero-febrero, 2005.
- A5. Lin, G., M. Ettl, S. Buckley, S. Bagchi, D. D. Yao, B. L. Naccarato, R. Allan, K. Kim y L. Koenig, "Extended-Enterprise Supply-Chain Management at IBM Personal Systems Group and Other Divisions", en *Interfaces*, **30**(1): 7-25, enero-febrero, 2000.
- A6. Nagali, V. *et al.*, "Procurement Risk Management (PRM) at Hewlett-Packard Company", *Interfaces*, **38**(1): 51-60, enero-febrero, 2008.
- A7. Pekgün, P., *et al.*, "Carlson Rezidor Hotel Group Maximizes Revenue Through Improved Demand Management and Price Optimization", *Interfaces*, **43**(1): 21-36, enero-febrero, 2013.
- A8. Smith, B. C., J. F. Leimkuhler y R. M. Darrow, "Yield Management at American Airlines", en *Interfaces*, **22**(1): 8-31, enero-febrero, 1992.

■ Ayudas de aprendizaje para este capítulo en nuestro sitio web

Ejemplos resueltos en inglés:

Ejemplos para el capítulo 18

Archivos de Excel “Ch. 18 —Inventory Theory”:

Plantilla del modelo básico EOQ (versión de Solver y versión analítica)

Plantilla del modelo EOQ con faltantes planeados (versión de Solver y versión analítica)

Plantilla del modelo EOQ con descuentos por cantidad (solo versión analítica)

Plantilla del modelo estocástico de revisión continua

Plantilla del modelo estocástico de un solo periodo para productos perecederos, sin costo de instalación

Plantilla del modelo estocástico de un solo periodo para productos perecederos, con costo de instalación

■ Problemas

A la izquierda de los problemas (o de sus incisos) se insertó una T cuando una de las plantillas enumeradas con anterioridad pudiera ser útil. Un asterisco en el número del problema indica que al final del libro se da, al menos, una respuesta parcial.

T 18.3-1.* Suponga que la demanda mensual de un producto es de 30 unidades y que los artículos se retiran a una tasa constante. El costo de preparación de cada corrida de producción para reabastecer el inventario es de 15 dólares. El costo de producción es de 1 dólar por artículo y el costo de mantener un inventario es de \$0.30 por artículo por mes.

- a) Suponga que no se permiten faltantes; determine cada cuándo hacer las corridas de producción y su tamaño.
- b) Si se permiten faltantes pero cuestan 3 dólares mensuales por artículo, determine cada cuántos días debe hacerse una corrida de producción y de qué tamaño debe ser.

T 18.3-2. La demanda semanal de un producto es de 600 unidades por semana y los artículos se retiran a una tasa constante. El costo de colocar una orden para reabastecer el inventario es de 25 dólares. El costo unitario por artículo es de 3 dólares y el costo de mantener un inventario es de \$0.05 por artículo por semana.

- a) Suponga que no se permiten faltantes. Determine cuándo y cuánto debe ordenarse.
- b) Si se permiten faltantes semanales de 2 dólares por artículo, determine cuándo y cuánto debe ordenarse.

18.3-3.* Tim Madsen realiza las compras para Computer Center, una tienda de cómputo grande. Acaba de agregar la computadora más nueva, la Power, al inventario de la tienda. En promedio, las ventas de este modelo son de 13 unidades a la semana. Tim compra estas computadoras al fabricante a un costo unitario de 3 000 dólares y cada envío toma media semana en llegar.

Por rutina, Tim usa el modelo básico EOQ para determinar la política de inventarios que se aplicará a los productos más importantes. Estima que el costo anual de mantener los artículos es igual a 20% del costo de compra y que el costo de colocar una orden es de 75 dólares.

- T a) Tim usa la política de ordenar cinco Power a la vez, y cada orden se coloca a tiempo para que llegue justo cuando el inventario está por agotarse. Use la plantilla de Solver de Excel del modelo básico EOQ para determinar los costos anuales de esta política.

- T b) Use la misma hoja para generar una tabla que muestre cómo cambiarían estos costos si la cantidad por ordenar fuera 5, 7, 9, . . . , 25.

- T c) Utilice Solver para determinar el tamaño óptimo de la orden.

- T d) Use la versión analítica de la plantilla del modelo EOQ (que aplica la fórmula EOQ) para calcular la cantidad óptima. Compare estos resultados (incluya los costos) con los que obtuvo en el inciso c).

- e) Verifique a mano su respuesta de la orden óptima del inciso d) mediante la aplicación de la fórmula EOQ.

- f) Con base en la cantidad óptima que obtuvo, ¿cada cuándo debe ordenarse en promedio? ¿Cuál debe ser el nivel aproximado de inventario al colocarse cada orden?

- g) ¿Cuánto reduce la política de inventario óptima el costo variable total anual (costo de mantener más costo administrativo de colocar órdenes) del modelo Power comparado con la política descrita en el inciso a)? ¿Cuál es el porcentaje de reducción?

18.3-4. La compañía de taxis Blue Cab es la principal de Maintown. Consume gasolina a una tasa constante de 10 000 galones por mes. Debido a este importante costo, la compañía tiene un convenio con Amicable Petroleum para comprar una cantidad grande de gasolina a precio de descuento de \$3.50 por galón cada varios meses. El costo del convenio, que incluye colocar la gasolina en almacenamiento, es de 2 000 dólares por orden. El costo de mantener el inventario de gasolina se estima en \$0.04 por galón por mes.

- T a) Utilice la plantilla de Excel Solver del modelo básico EOQ para determinar los costos anuales en que se incurriría si la gasolina se ordenara cada mes.

- T b) Emplee esta misma hoja de cálculo para generar una tabla que muestre cómo cambiarían estos costos si el número de meses entre órdenes cambiara a los siguientes valores: 1, 2, 3, . . . , 10.

- T c) Use Solver para encontrar la cantidad óptima por ordenar.

- T d) Utilice la versión analítica de la plantilla de Excel del modelo básico EOQ para encontrar la cantidad óptima de la orden. Compare los resultados con los del inciso c) (incluya los costos).

- e) Verifique su respuesta de la cantidad óptima en d) mediante la aplicación manual de la fórmula de EOQ.

18.3-5. Utilice la fórmula del EOQ básico para determinar cómo cambiaría Q^* con cada cambio en los costos o la tasa de demanda. (Cada cambio es independiente si no se establece lo contrario).

- El costo fijo se reduce a 25% de su valor original.
- La tasa de demanda anual se convierte en cuatro veces su valor original.
- Ambos cambios de los incisos a) y b).
- El costo unitario de mantener se reduce a 25% del valor original.
- Ambos cambios de los incisos a) y d).

18.3-6.* Kris Lee, dueño y gerente de Quality Hardware Store, reevalúa su política de inventario de martillos. Debido a que vende un promedio de 50 martillos al mes, ha colocado órdenes de compra por 50 martillos con un distribuidor a un costo de 20 dólares cada uno al final de cada mes. Sin embargo, en razón de que coloca todas las órdenes de la tienda, pierde gran parte de su tiempo en esa tarea. Estima que el valor de su tiempo dedicado a ordenar martillos es de 75 dólares.

- ¿Cuál debe ser el costo unitario de mantener martillos para que la política actual de Kris sea óptima según el modelo básico EOQ? ¿Cuál es este costo de mantener como porcentaje del costo unitario de adquisición?
- T **b)** ¿Cuál es la cantidad óptima por ordenar si el costo unitario de mantener es igual a 20% del costo unitario de adquisición? ¿Cuál es el CVT = costo variable total anual del inventario (costo de mantener más costo de ordenar)? ¿Cuál es el CVT de la política de inventarios actual?
- T **c)** Si el distribuidor entrega una orden de martillos en 5 días hábiles (de 25 promedio al mes), ¿cuál debe ser el punto de reorden (según el modelo básico EOQ)?
- Como Kris no quiere incurrir en faltantes de artículos importantes decide agregar un inventario de seguridad de 5 martillos para protegerse de entregas tardías y ventas mayores que las usuales. ¿Cuál es su nuevo punto de reorden? ¿En cuánto se incrementa el CVT?

18.3-7.* Considere el ejemplo 1 (manufactura de bocinas para TV) de las secciones 18.1 y 18.3 que ilustran los modelos EOQ. Use EOQ con faltantes planeados para resolver este ejemplo si el costo unitario por faltante cambia a 5 dólares mensuales por bocina que falta.

18.3-8. Speedy Wheels es un distribuidor de bicicletas. Su gerente de inventario, Ricky Sapolo, revisa la política de inventario de un modelo popular del que se venden 500 unidades por mes. El costo administrativo de colocar una orden al fabricante es de 1 000 dólares y el precio de compra es de 400 dólares por bicicleta. El costo de capital comprometido anual es igual a 15% del valor (basado en el precio de compra) de estas bicicletas. El costo adicional de guardar las bicicletas (incluye renta de espacio de almacén, seguros, impuestos, etc.) es de 40 dólares anuales por bicicleta.

- Utilice el modelo EOQ básico para determinar la cantidad óptima por ordenar y el CVT de inventario al año.
- Los clientes de Speedy Wheels (tiendas) no objetan los retrasos cortos hasta que lleguen sus órdenes. De esta forma, la administración está de acuerdo en implementar una nueva política que acepta pequeños faltantes ocasionales para reducir el costo variable total. Después de consultar con la administración, Ricky estima que el costo anual por faltantes (incluye pérdida de negocios futuros) será de 150 dólares

multiplicado por el número promedio anual de bicicletas faltantes. Use el modelo EOQ con faltantes planeados para determinar la nueva política óptima.

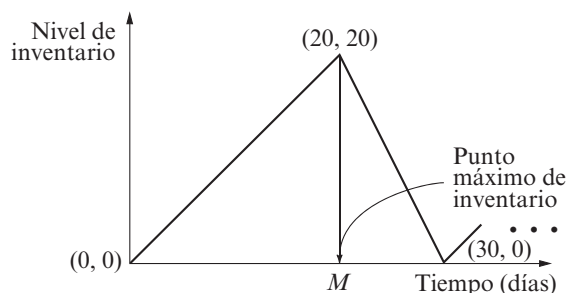
T **18.3-9.** Reconsidere el problema 18.3-3. Debido a la popularidad de la Power, Tim Madsen ha comprobado que los clientes están dispuestos a comprar una computadora aun cuando no se tenga en inventario siempre que se les asegure que la tendrán en un periodo razonable. Por lo tanto, ha decidido cambiar del modelo EOQ básico al EOQ con faltantes planeados, con base en un costo por faltantes anual de 200 dólares por computadora.

- Use la plantilla de Excel Solver del modelo EOQ con faltantes planeados (con restricciones agregadas en el cuadro de diálogo de Solver de que C10:C11 = entero) para determinar la política óptima de inventarios y su CVT anual. ¿Cuál es la reducción del valor del CVT que encontró en el problema 18.3-3 (y dado al final del libro) cuando se aceptan faltantes planeados?
- Utilice esta misma hoja de cálculo para generar una tabla que muestre cómo cambia el CVT y sus componentes si el faltante máximo es igual al que encontró en a) pero la cantidad por ordenar cambia a 15, 17, 19, ..., 35.
- Use esta misma hoja de cálculo para generar una tabla que muestre cómo cambia el CVT y sus componentes si la cantidad por ordenar es la que encontró en a) pero el faltante máximo cambia a 10, 12, 14, ..., 30.

18.3-10. Una compañía lo contrata como consultor de IO para reevaluar la política de inventario de uno de sus productos. Ahora usan EOQ básico. Con este modelo, la cantidad óptima por ordenar es de 1 000 unidades, por lo que el nivel máximo de inventario también es de 1 000 unidades y el faltante máximo es 0.

Usted decide recomendar que cambien al modelo EOQ con faltantes planeados después de comparar el costo unitario por faltantes (p) con el costo unitario de mantener (h). Prepare una tabla para el gerente que muestre la cantidad óptima por ordenar, el nivel máximo de inventario y el faltante máximo de este modelo para las siguientes razones de p a h : $\frac{1}{3}$, 1, 2, 3, 5, 10.

18.3-11. En el EOQ básico, suponga que el reabastecimiento es uniforme (en lugar de instantáneo) a una tasa de b artículos por unidad de tiempo hasta alcanzar el tamaño del lote Q . Los artículos se retiran a una tasa de a artículos por unidad de tiempo, en donde $a < b$. Los reabastecimientos y retiros del inventario son simultáneos. Por ejemplo, si Q es 60, b es 3 al día y a es 2 al día, lo cual indica que 3 unidades diarias del día 1 al 20, del día 21 al 30, no llegarán unidades; volverán a llegar 3 unidades diarias del 21 al 50, del día 51 al 60 no llegarán unidades; y así sucesivamente, mientras que las unidades se retiran a una tasa de 2 diarias todos los días. El diagrama de nivel de inventario contra el tiempo se muestra en la figura.



- a) Encuentre el costo total por unidad de tiempo en términos del costo de preparación K , la cantidad producida Q , el costo unitario c , el costo de mantener el inventario h , la tasa de consumo a y la tasa de reabastecimiento b .
- b) Determine el tamaño del lote económico Q^* .

18.3-12.* MBI fabrica computadoras personales. Todas sus computadoras usan un disco duro que compra a Ynos. La fábrica de MBI opera 52 semanas por año y debe ensamblar 100 discos duros en las computadoras por semana. La tasa de costo de mantener de MBI es igual a 20% del valor del inventario (basado en el costo de compra). Sin importar el tamaño de la orden, el costo administrativo de colocar órdenes con Ynos se estima en 50 dólares. Y nos ofrece un descuento por órdenes grandes donde el precio de cada categoría se aplica a *todos* los lectores comprados.

Categoría de descuento	Cantidad comprada	Precio (por unidad de disco)
1	1 a 99	\$100
2	100 a 499	95
3	500 o más	95

- T a) Determine la cantidad óptima por ordenar según el EOQ con descuentos por cantidad. ¿Cuál es el costo total anual que resulta?
- b) Con esta cantidad por ordenar, ¿cuántas órdenes deben colocarse al año? ¿Cuál es el tiempo entre órdenes?

18.3-13. La familia Gilbreth bebe una caja de Royal Cola al día, 365 días al año. Por fortuna, un distribuidor local ofrece descuentos por cantidad en órdenes grandes, como se muestra en la tabla, donde el precio de cada categoría se aplica a *todas* las cajas compradas. El señor Gilbreth considera el costo de la gasolina para estimar que le cuesta alrededor de 5 dólares recoger la orden de Royal Cola. También invierte en la bolsa, donde gana un rendimiento promedio de 20% anual. Piensa que el rendimiento perdido por comprar Royal Cola en lugar de acciones es el costo de mantener su inventario.

Categoría de descuento	Cantidad comprada	Precio (por caja)
1	1 a 49	\$4.00
2	50 a 99	3.90
3	100 o más	3.80

- T a) Determine la cantidad óptima por ordenar según el EOQ con descuentos por cantidad. ¿Cuál es el costo total resultante por año?
- b) De acuerdo con esta cantidad por ordenar, ¿cuántas órdenes deben colocarse por año? ¿Cuál es el tiempo entre órdenes?

18.3-14. Kenicho Kaneko es gerente de un departamento de producción que usa 400 cajas de remaches al año. Para disminuir el nivel de inventario, suele ordenar solo 50 cajas a la vez. Sin embargo, el proveedor le ofrece un descuento por órdenes de mayor cantidad de acuerdo con el siguiente programa, donde el precio de cada categoría se aplica a *todas* las cajas compradas.

Categoría de descuento	Cantidad comprada	Precio (por caja)
1	1 a 99	\$8.50
2	100 a 999	8.00
3	1 000 o más	7.50

La compañía usa una tasa de costo anual de mantener de 20% del precio del artículo. El costo total asociado con colocar cada orden es de 80 dólares.

Kenichi ha decidido usar el modelo EOQ con descuentos por cantidad para determinar su política óptima de inventarios de remaches.

- a) En cada categoría de descuento escriba una expresión del costo total anual (CT) como función de la cantidad por ordenar Q .
- T b) En cada categoría de descuento utilice la fórmula EOQ básica para calcular el valor de Q (factible o no) que proporciona el valor mínimo del CT. (Si lo desea, puede usar la versión analítica de la plantilla de Excel del EOQ básico para realizar este cálculo).
- c) En cada categoría de descuento use los resultados de a) y b) para determinar el valor *factible* de Q que proporciona el valor mínimo *factible* de CT y calcule este valor de CT.
- d) Bosqueje las curvas de CT contra Q de cada categoría de descuento. Utilice el mismo formato que en la figura 18.3 (una línea continua si es factible y punteada si no lo es). Muestre los puntos que encontró en b) y c); no necesita más cálculos para que las curvas sean precisas en otros puntos.
- e) Utilice los resultados de c) y d) para determinar la cantidad óptima por ordenar y el valor correspondiente de CT.
- T f) Use la plantilla de Excel de EOQ con descuentos por cantidad para verificar sus respuestas en b), c) y e).
- g) En la categoría de descuento 2, el valor de Q que minimiza CT resulta ser factible. Explique por qué saber esto permite descartar la categoría 1 como candidato para proporcionar la cantidad óptima por ordenar sin hacer los cálculos que realizó en los incisos b) y c).
- h) Dada la cantidad óptima por ordenar de e) y f), ¿cuántas órdenes deben colocarse al año? ¿Cuál es el tiempo entre órdenes?

18.3-15. Durante todo el año Sarah opera un kiosco de concesión en el centro. Uno de sus artículos más aceptados son los cacahuates japoneses, de los cuales vende alrededor de 200 bolsas por mes.

Sarah compra los cacahuates a Peter, 100 bolsas cada vez. Sin embargo, para alentar a los grandes compradores, Peter le ofrece descuentos por cantidades mayores con el siguiente esquema de precios, en el cual el precio de cada categoría se aplica a *todas* las bolsas compradas.

Categoría de descuento	Cantidad comprada	Precio (por bolsa)
1	1 a 199	\$1.00
2	200 a 499	\$0.95
3	500 o más	\$0.90

Sarah desea usar el modelo EOQ con descuentos por cantidad para determinar qué cantidad debe ordenar. Para lograr su

objetivo, estima una tasa de costo anual de mantener de 17% del valor de los cacahuates (con base en el precio de compra). También estima que tiene un costo fijo de 4 dólares por colocar cada orden.

Siga las instrucciones del problema 18.3-14 para analizar el problema de Sarah.

18.4-1. Suponga que debe planearse la producción para los próximos 5 meses, donde las respectivas demandas son $r_1 = 2$, $r_2 = 4$, $r_3 = 2$, $r_4 = 2$ y $r_5 = 3$. El costo de preparación es de 4 000 dólares, el costo unitario de producción es de 1 000 dólares y el costo unitario de almacenar, 300 dólares. Determine el programa de producción óptimo que satisface las necesidades mensuales.

18.4-2. Reconsidere el ejemplo del modelo determinístico de revisión periódica de la sección 18.4. Resuelva el problema si la demanda aumenta 1 avión cada periodo.

18.4-3. Reconsidere el ejemplo del modelo determinístico de revisión periódica de la sección 18.4. Suponga que se hacen los siguientes cambios. El costo de producir cada avión varía de un periodo a otro. Además del costo de preparación de 2 millones de dólares, el costo de producir aviones en los periodos 1 o 3 es de 1.4 millones de dólares por avión, mientras que solo cuesta 1 millón de dólares en los periodos 2 o 4.

Utilice programación dinámica para determinar cuántos aviones deben producirse (si se producen) en cada uno de los cuatro periodos para minimizar el costo total.

18.4-4.* Considere una situación en la que un producto específico se fabrica y coloca en inventario en proceso hasta que se necesita en una etapa de producción subsecuente. El número de unidades que se requieren en cada uno de los siguientes 3 meses, el costo de preparación y el costo unitario de producción en horas normales durante los próximos tres meses son los siguientes:

Mes	Requerimiento	Preparación costo	Costo de tiempo normal unitario
1	1	5	8
2	3	10	10
3	2	5	9

Por el momento hay 1 unidad en inventario y se quiere tener 2 unidades al final de los 3 meses. Se puede producir un máximo de 3 unidades en horas normales de producción cada mes, aunque se puede producir 1 unidad adicional en tiempo extra a un costo que duplica el costo de la unidad producida en tiempo normal. El costo unitario de mantener es de 2 por cada unidad extra que se almacena.

Utilice programación dinámica para determinar cuántas unidades deben producirse cada mes para minimizar el costo total.

18.5-1. Lea el artículo de referencia que describe el estudio de IO que se resume en el Recuadro de aplicación que se presentó en la sección 18.5. Describa de manera breve la forma en que se aplicó la teoría de inventarios a este estudio. Después, elabore una lista de los beneficios financieros y no financieros que arrojó dicho estudio.

18.5-2. Considere el sistema de inventario que se adapta al modelo del sistema serial de dos clases que se presentó en la sección 18.5, donde $K_1 = \$15\,000$, $K_2 = \$500$, $h_1 = \$20$, $h_2 = \$22$ y $d = 5\,000$. Desarrolle una tabla similar a la tabla 18.1 que muestre los resultados de llevar a cabo la optimización separada de las instalaciones y la optimización simultánea de estas. Después calcule el porcentaje de incremento del costo variable total por unidad de tiempo si los resultados que arrojó la realización de la optimización separada fueran a utilizarse en lugar de los resultados que se obtuvieron de la realización de la optimización simultánea.

18.5-3. Pronto, una compañía iniciará la fabricación de un nuevo producto. En ese momento se usará un sistema de inventarios que se ajusta al modelo de un sistema serial de dos escalones que se presentó en la sección 18.5. Actualmente existe una gran incertidumbre acerca de cuáles serán los costos de preparación y los costos de mantener inventario en las dos instalaciones, así como cuál será la tasa de demanda del nuevo producto. Por lo tanto, para comenzar a hacer planes para el nuevo sistema de inventarios es necesario verificar varias combinaciones de valores posibles de los parámetros del modelo.

Calcule Q_2^* , n^* , n y Q_1^* para las siguientes combinaciones.

- a) $(K_1, K_2) = (\$25\,000, \$1\,000)$, $(\$10\,000, \$2\,500)$ y $(\$5\,000, \$5\,000)$, con $h_1 = \$25$, $h_2 = \$250$ y $d = 2\,500$.
- b) $(h_1, h_2) = (\$10, \$500)$, $(\$25, \$250)$ y $(\$50, \$100)$, con $K_1 = \$10\,000$, $K_2 = \$2\,500$ y $d = 2\,500$.
- c) $d = 1\,000$, $d = 2\,500$ y $d = 5\,000$, con $K_1 = \$10\,000$, $K_2 = \$2\,500$, $h_1 = \$25$ y $h_2 = \$250$.

18.5-4. Una compañía posee una fábrica para elaborar sus productos así como una tienda para venderlos. Cierta producto nuevo se venderá de manera exclusiva en esta tienda. Su inventario del producto se reabastecerá cuando sea necesario usando el inventario de la fábrica, donde se incurre en un costo administrativo y de embarque de 200 dólares cada vez que se reabastece. La fábrica resurtirá su propio inventario del producto cuando sea necesario al prepararse para una corrida rápida de producción. Cada vez que se prepara se incurre en un costo de preparación de 5 000 dólares. El costo anual por mantener cada unidad del inventario es de 10 dólares cuando este se conserva en la fábrica y 11 dólares cuando se mantiene en la tienda. Se espera que en la tienda se vendan 100 unidades del producto por mes. Se cumplen todos los supuestos del modelo de un sistema serial de dos escalones que se presentó en la sección 18.5 del sistema de inventarios conjunto de la fábrica y la tienda.

- a) Suponga que la fábrica y la tienda optimizan por separado sus propias políticas de inventarios del producto. Calcule los valores resultantes de Q_2^* , n^* , n , Q_1^* y C^* .
- b) Suponga que la compañía optimiza en forma simultánea la política de inventarios conjunta del producto en la fábrica y la tienda. Calcule los valores resultantes de Q_2^* , n^* , n , Q_1^* y C^* .
- c) Calcule el porcentaje en que decrece el costo variable total por unidad de tiempo C^* si se utiliza el enfoque descrito en el inciso b) en lugar del propuesto en el inciso a).

18.5-5. Una compañía elabora cierto producto ensamblándolo en una planta de montaje. Todos los componentes necesarios para ensamblar el producto se compran a un solo proveedor. Cada vez que la planta de montaje necesita reabastecer su inventario de componentes se recibe un embarque del proveedor

con los elementos necesarios. Cada vez que se recibe un pedido, la compañía incurre en un costo de embarque de 500 dólares además del precio de compra de los componentes. Cada vez que el proveedor necesita reabastecer su propio inventario de componentes, prepara una corrida de producción rápida para fabricarlos. El costo total por la preparación de estas corridas de producción es de 50 000 dólares. El costo anual de mantener cada conjunto de componentes es de 50 dólares cuando este es conservado por el proveedor y 60 dólares cuando lo mantiene la planta de montaje. (Es más alto en el último caso porque en esta etapa existe más capital agregado en cada conjunto de componentes). La planta de montaje produce de manera estable 500 unidades de producto por mes. Se cumplen todos los supuestos del modelo de un sistema serial de dos escalones, el cual se describió en la sección 18.5, en el sistema de inventarios conjunto del proveedor y la planta de ensamblado.

- Suponga que el proveedor y la planta ensambladora optimizan por separado sus propias políticas de inventarios de los conjuntos de componentes. Calcule los valores resultantes de Q_2^* , n^* , n y Q_1^* . También calcule C_1^* y C_2^* , el costo variable total por unidad de tiempo para el proveedor y la planta de montaje, respectivamente, así como $C^* = C_1^* + C_2^*$.
- Suponga que el proveedor y la planta de ensamblaje cooperan para optimizar de manera simultánea su política de inventarios conjunta. Calcule los mismos valores que se especificaron en el inciso a) para esta nueva política de inventarios.
- Compare los valores de C_1^* , C_2^* y C^* que obtuvo en los incisos a) y b). ¿Alguna de las organizaciones perdería dinero si utilizara la política de inventarios conjunta que obtuvo en el inciso b) en vez de las políticas separadas del inciso a)? De ser así, ¿qué arreglo financiero deberían hacer para inducir a la organización que pierde a firmar un contrato de suministro que aplique la política de inventarios que obtuvo en b)? Si se comparan los valores de C^* , ¿cuál sería el ahorro neto de las dos organizaciones si estas pueden acordar el cumplimiento conjunto de la política óptima del inciso b) en lugar de las políticas óptimas separadas del inciso a)?

18.5-6. Considere un sistema de inventarios de tres escalones que se ajusta al modelo de un sistema serial de escalones múltiples que se presentó en la sección 18.5. Los parámetros del modelo de este sistema particular se proporcionan en seguida.

Instalación i	K_i	h_i	$d = 1\ 000$
1	\$50 000	\$1	
2	\$2 000	2	
3	\$360	10	

Desarrolle una tabla como la 18.4 que muestre los resultados intermedio y final de aplicar el procedimiento de solución que se presentó en la sección 18.5 para este sistema de inventarios. Después de calcular el costo variable total por unidad de tiempo, determine el porcentaje máximo en el que este costo puede exceder al costo correspondiente de una solución óptima.

18.5-7. Siga las instrucciones del problema 18.5-5 de un modelo de inventarios de cinco escalones que se ajuste al modelo correspondiente de la sección 18.5. A continuación se presentan los parámetros del modelo.

Instalación i	K_i	h_i	$d = 1\ 000$
1	\$125 000	\$ 2	
2	20 000	10	
3	6 000	15	
4	10 000	20	
5	250	30	

18.5-8. Reconsidere el ejemplo de un sistema de inventarios de cuatro escalones que se presentó en la sección 18.5, donde los parámetros del modelo se proporcionan en la tabla 18.2. Ahora suponga que los costos de preparación de las cuatro instalaciones de la tabla 18.2 han cambiado, y que los nuevos valores son $K_1 = \$1\ 000$, $K_2 = \$5$, $K_3 = \$75$ y $K_4 = \$80$. Realice de nuevo el análisis de este ejemplo que se presentó en la sección 18.5 (como se resume en la tabla 18.4) con los nuevos costos de preparación.

18.5-9. Uno de los muchos productos elaborados por la Global Corporation se vende primordialmente en Estados Unidos. Una forma burda del producto se fabrica en una de las plantas de la corporación en Asia y después se embarca hacia una planta en Estados Unidos para el trabajo final. Luego, el producto terminado se envía al centro de distribución de la corporación en este país. El centro de distribución almacena el producto y utiliza este inventario para cumplir pedidos de varios distribuidores. Las ventas a los distribuidores permanecen relativamente uniformes a lo largo del año a una tasa de alrededor de 10 000 unidades por mes. La planta de Estados Unidos usa su inventario del producto terminado para enviar un embarque al centro de distribución cada vez que este necesita reabastecer su inventario. El costo administrativo y de embarque asociado es de alrededor de 400 dólares por envío. Siempre que la planta de Estados Unidos necesita reabastecer su inventario, la planta asiática utiliza su inventario para enviarle un embarque. Cuando aquella lo recibe, se prepara para una corrida de producción rápida para convertir el producto en proceso en un producto terminado. Cada vez que se repite este proceso, los costos de embarque y preparación ascienden a un total de 6 000 dólares. La planta asiática reabastece su inventario de producto en proceso cuando es necesario, preparándose para una corrida de producción rápida. Cada costo de preparación le significa una erogación de 60 000 dólares. El costo mensual de mantener cada unidad es de 3 dólares en la planta asiática, 7 dólares en la planta de Estados Unidos y 9 dólares en el centro de distribución. Se cumplen todos los supuestos del modelo del sistema serial de escalones múltiples que se presentó en la sección 18.5, para el sistema de inventarios conjunto en las tres ubicaciones del producto.

Resuelva este modelo mediante el desarrollo de una tabla como la tabla 18.4, que muestre los resultados intermedio y final de aplicar el procedimiento de solución que se presentó en la sección 18.5. Después de calcular el costo variable total por unidad de tiempo de la solución final, determine el porcentaje máximo en el que este costo puede exceder al costo correspondiente de una solución óptima.

18.6-1. Henry Edsel es el dueño de Honest Henry, la distribuidora de autos más grande de la región. El modelo más popular es el Tritón, y los mayores costos son los asociados con los pedidos de estos autos a la fábrica y su mantenimiento en el lote. Henry pide a su gerente, Ruby Willis, que tomó un curso de IO,

que use sus conocimientos para desarrollar una política de costos eficaz para saber cuándo colocar pedidos de los Tritón y cuántos pedir en cada oportunidad.

Ruby decide usar el modelo de revisión continua de la sección 18.6 para determinar la política (R, Q) . Después de investigar, estima que el costo administrativo de colocar un pedido es de 1 500 dólares (papelería para órdenes), el costo de mantener por auto es de 3 000 dólares al año (15% del precio de compra de 20 000 dólares) y el costo por auto que falta es de 1 000 dólares por año (probabilidad estimada de $\frac{1}{3}$ de perder una venta y su ganancia cercana a 3 000 dólares). Después de considerar tanto la gravedad de incurrir en faltantes como el alto costo de almacenar, Ruby y Henry están de acuerdo en usar 75% de nivel de servicio (una probabilidad de 0.75 de no incurrir en faltantes durante el tiempo entre colocar un pedido y recibir los autos). Según la experiencia, también estiman que los Tritón se venden a una tasa relativamente uniforme de alrededor de 900 unidades por año.

Después de colocar un pedido, los autos se entregan en alrededor de veinte días. La mejor estimación de Ruby de la distribución de probabilidad de la demanda durante el tiempo de entrega antes de recibir el pedido es una normal con media de 50 y desviación estándar de 15.

- a) Obtenga a mano la cantidad que se debe ordenar.
- b) Use la tabla de la distribución normal (apéndice 5) para obtener el punto de reorden.
- T c) Use una plantilla de Excel y OR Courseware para este modelo para verificar sus respuestas en a) y b).
- d) Dadas las respuestas anteriores, ¿cuánto inventario de seguridad indica esta política?
- e) Esta política puede conducir a colocar un nuevo pedido antes de la entrega de pedidos anteriores. Indique cuándo se puede presentar esta situación.

18.6-2. Uno de los artículos que más se vende en la tienda departamental J. C. Ward es un nuevo modelo de refrigerador eficiente en energía, del cual se venden cerca de 40 por mes. El distribuidor demora alrededor de una semana en entregar los refrigeradores a la tienda. La demanda en este tiempo tiene una distribución uniforme de entre 5 y 15. El costo de colocar una orden es de 40 dólares. El costo de mantener cada refrigerador en inventario por mes es de 8 dólares y el costo por faltante por mes se estima en 1 dólar.

El gerente de inventarios de la tienda decide usar el modelo estocástico de revisión continua de la sección 18.6, con nivel de servicio (medida 1) de 0.8, para determinar una política (R, Q) .

- a) Obtenga a mano R y Q .
- T b) Utilice la plantilla de Excel correspondiente para verificar su respuesta en el inciso a).
- c) ¿Cuál será el número promedio de faltantes por año con esta política de inventarios?

18.6-3. Con base en el modelo estocástico de revisión continua de la sección 18.6 debe tomarse una difícil decisión gerencial subjetiva sobre el nivel de servicio al cliente. El propósito de este problema es explorar las compensaciones involucradas en la toma de decisiones.

Suponga que la medida del nivel de servicio es L = probabilidad de que no ocurra un faltante durante el tiempo de entrega. Como la gerencia otorga una alta prioridad a un servicio excelente, tiende a asignar un valor alto a L , lo cual implica un inventario de seguridad grande, que contradice el deseo de eliminar el inventario innecesario. (Recuerde la filosofía justo a tiem-

po de la sección 18.3 que influye en gran medida en el pensamiento actual). La administración necesita saber cuál es la mejor compensación entre el buen servicio y la eliminación del inventario innecesario.

Suponga que la distribución de probabilidad de la demanda en el tiempo de entrega es normal con media μ y desviación estándar σ . Entonces, el punto de reorden R es $R = \mu + K_{1-L}\sigma$, donde K_{1-L} se obtiene en el apéndice 5. La cantidad de inventario de seguridad que proporciona este punto de reorden es $K_{1-L}\sigma$. Así, si h denota el costo de mantener cada unidad en inventario, el *costo anual promedio* de mantener el inventario de seguridad (denotado por C) es $C = hK_{1-L}\sigma$.

- a) Construya una tabla con cinco columnas. La primera es el nivel de servicio L , con valores: 0.5, 0.75, 0.9, 0.95, 0.99 y 0.999. Las siguientes cuatro dan C para cuatro casos. Caso 1, $h = \$1$ y $\sigma = 1$; caso 2, $h = \$100$ y $\sigma = 1$; caso 3, $h = \$1$ y $\sigma = 100$; caso 4, $h = \$100$ y $\sigma = 100$.
- b) Construya otra tabla basada en la anterior con cinco renglones y las mismas cinco columnas de la primera. Cada elemento de la nueva tabla se obtiene al restar el elemento correspondiente de la primera del elemento del siguiente renglón. Por ejemplo, la primera columna de la nueva tabla es $0.75 - 0.5 = 0.25$, $0.9 - 0.75 = 0.15$, $0.95 - 0.9 = 0.05$, $0.99 - 0.95 = 0.04$ y $0.999 - 0.99 = 0.009$. Como estos elementos representan incrementos del nivel de servicio L , los de las siguientes cuatro columnas son los incrementos de C que se obtienen al aumentar L la cantidad que se muestra en la primera columna.
- c) Según estas dos tablas, ¿qué consejo daría al gerente que debe tomar la decisión del valor de L ?

18.6-4. El problema anterior describe los factores que influyen cuando se debe tomar una decisión administrativa sobre el nivel de servicio L . También señala que para cualquier valor de L , h (costo unitario anual de mantener) y σ (desviación estándar cuando la demanda durante el tiempo de entrega tiene distribución normal), el costo promedio anual de mantener el inventario de seguridad será $C = hK_{1-L}\sigma$, donde C denota el costo de mantener y K_{1-L} está dado en el apéndice 5. En consecuencia, la variabilidad de la demanda, medida por σ , tiene un efecto importante en C .

El tiempo de entrega afecta mucho el valor de σ . En particular, σ aumenta si el tiempo de entrega lo hace. El propósito de este problema es explorar esta relación.

Para concretar, suponga que el sistema de inventarios tiene los siguientes valores: $L = 0.9$, $h = \$100$ y $\sigma = 100$ con tiempo de entrega de 4 días; sin embargo, el proveedor que reabastece el inventario propone un cambio en el programa de entregas que afectará el tiempo de entrega. Se desea determinar cuánto cambiarán σ y C .

Se supone que en este sistema de inventarios (como es común) las demandas en días distintos son estadísticamente independientes. En este caso, la relación entre s y el tiempo de entrega está dada por la fórmula

$$\sigma = \sqrt{d}\sigma_1,$$

donde d = número de días de tiempo de entrega,
 σ_1 = desviación estándar si $d = 1$.

- a) Calcule C para el sistema de inventarios actual.
- b) Determine σ_1 . Después, calcule cuánto cambiaría C si el tiempo de entrega se redujera de 4 días a 1.

- c) ¿Cuánto cambiaría C si el tiempo de entrega se duplicara de 4 a 8 días?
- d) ¿Cuál debe ser el tiempo de entrega para que C se duplique de su valor actual con tiempo de entrega de 4 días?

18.6-5. Encuentre el efecto sobre el inventario de seguridad dado por el modelo estocástico de revisión continua de la sección 18.6 si se hace el siguiente cambio en el sistema de inventarios. (Los cambios son independientes).

- a) El tiempo de entrega se reduce a 0 (entrega instantánea).
- b) El nivel de servicio (medida 1) disminuye.
- c) El costo unitario por faltante se duplica.
- d) La media de la distribución de probabilidad de la demanda durante el tiempo de entrega aumenta (sin otro cambio en la distribución).
- e) La demanda durante el tiempo de entrega tiene distribución uniforme de a hacia b , pero ahora $(b - a)$ se duplica.
- f) La demanda durante el tiempo de entrega tiene distribución normal con media μ y desviación estándar σ , pero ahora σ se ha duplicado.

18.6-6.* Jed Walker es el gerente de Have a Cow, un restaurante de hamburguesas en el centro. Jed compra toda la carne a Ground Chuck (un proveedor local) pero piensa cambiar a Chuck Wagon (un distribuidor nacional) porque sus precios son más bajos.

La demanda *semanal* promedio de carne es de 500 libras, con cierta variabilidad de una semana a otra. Jed estima que el costo de mantener *anual* es de 30 centavos por libra. Cuando se queda sin carne, debe comprarla en el supermercado cercano. Se estima que el alto costo de compra y la molestia que implica tienen un costo de 3 dólares por libra que le falta. Para evitar esta situación, Jed ha decidido tener suficiente inventario de seguridad para que no le falte carne antes de que llegue la entrega 95% de los ciclos de ordenar. Colocar una orden solo requiere mandar un fax, por lo que el costo administrativo es despreciable.

El contrato de Have a Cow con Ground Chuck es el siguiente: el precio de compra es de \$1.49 por libra. Se agrega un costo fijo de 25 dólares por orden, por envío. Se garantiza que llega en 2 días. Jed estima que la demanda de carne estos días tiene distribución uniforme de entre 50 y 150 libras.

Chuck Wagon propone los siguientes términos: la carne tiene un precio de \$1.35 por libra. Chuck Wagon envía la carne en un camión refrigerado y cobra 200 dólares por orden más \$0.10 por libra. El tiempo de envío será de alrededor de una semana, pero garantiza que no excederá de 10 días. Jed estima que la distribución de probabilidad de la demanda durante el tiempo de entrega es normal con media de 500 libras y desviación estándar de 200 libras.

- T a) Utilice el modelo estocástico de revisión continua que se presentó en la sección 18.6 para obtener una política (R, Q) de Have a Cow para cada proveedor alternativo.
- b) Muestre cómo se calcula el punto de reorden de cada política.
- c) Determine y compare el inventario de seguridad que proporcionan las dos políticas que obtuvo en a).
- d) Determine y compare el costo anual promedio de mantener de estas dos políticas.
- e) Determine y compare el costo anual de adquisición (combine precio de compra y costo de envío) de estas dos políticas.
- f) Como los faltantes son poco frecuentes, los únicos costos importantes para comparar a los dos proveedores son los que obtuvo en los incisos d) y e). Agregue estos costos de cada proveedor. ¿Qué proveedor debería seleccionarse?

- g) Jed desea usar la carne (que mantiene congelada) dentro del mes siguiente al que la recibe ¿Cómo influye este deseo en su elección del proveedor?

18.7-1. Lea el artículo de referencia que describe el estudio de IO que se resume en el Recuadro de aplicación que se presentó en la sección 18.7. Describa de manera breve la forma en que se aplicó la teoría de inventarios a este estudio. Después, elabore una lista de los beneficios financieros y no financieros que arrojó dicho estudio.

T 18.7-2. Un vendedor compra periódicos a \$0.36 y los vende a \$0.50. El costo por faltantes es de \$0.50 por periódico (ya que los compra al menudeo para satisfacer estos faltantes). El costo de mantener es de \$0.002 por periódico que queda al final del día. La demanda tiene distribución uniforme entre 200 y 300. Encuentre el número óptimo de periódicos que debe comprar.

18.7-3. Freddie, el voceador, tiene un puesto. Como hay una oficina de servicios financieros cerca, uno de los periódicos que más vende es el *Financial Journal*. Cada día al amanecer compra periódicos a \$1.50 y los vende a \$2.50 cada uno; la siguiente mañana recibe un reembolso de \$0.50 por cada periódico que no vende. El número de personas que lo compran está entre 15 y 18 por día. Freddie estima que le piden 15 periódicos 40% de los días; 16, 20% de los días; 17, 30% de los días y 18 el resto.

- a) Utilice la regla de decisión de Bayes de la sección 16.2 para determinar cuál debe ser la cantidad que debe ordenar Freddie que maximiza su ganancia esperada diaria.
- b) Aplique de nuevo la regla de decisión de Bayes, pero ahora con el criterio de minimizar el costo diario esperado por ordenar más o menos de lo necesario.
- c) Use el modelo estocástico de un solo periodo con productos perecederos para determinar la cantidad óptima por ordenar de Freddie.
- d) Con base en el modelo del inciso c), bosqueje la función de distribución acumulada de la demanda y muestre en la gráfica la cantidad óptima por ordenar.

18.7-4. La Donut House, de Jenifer, ofrece una gran variedad de donas. Una de ellas, una dona extragrande para compartir, está rellena de zarzamora y cubierta de chocolate. Como se requiere mucho tiempo para que la masa levante, su preparación comienza a las 4:00 a.m. por lo que debe tomarse una decisión de cuánto preparar mucho antes de saber cuántas se necesitarán. El costo de los ingredientes y mano de obra de cada dona es de 1 dólar, mientras que su precio de venta es de 3 dólares. Las que no se venden ese día se venden a un supermercado de descuento por \$0.50. Durante las últimas semanas se ha registrado el número de donas vendidas cada día en 3 dólares. Los datos se resumen en la siguiente tabla.

Número vendido	Porcentaje de días
0	10%
1	15
2	20
3	30
4	15
5	10

- a) ¿Cuál es el costo unitario de ordenar menos? ¿Cuál el de ordenar más?
- b) Utilice la regla de decisión de Bayes de la sección 16.2 para determinar cuántas donas deben prepararse cada día para mi-

nimizar el costo diario promedio de ordenar más o menos de lo necesario.

- c) Después de graficar la distribución acumulada de la demanda, aplique el modelo estocástico de un solo periodo de bienes perecederos para determinar cuántas donas se debe preparar cada día.
- d) Con base en la respuesta en c), ¿cuál es la probabilidad de faltantes de estas donas en un día dado?
- e) Algunas familias hacen un viaje especial a Donut House para comprar una dona especial. Por lo tanto, Jenifer cree que el costo si hay faltantes puede ser mayor que la pérdida de la ganancia. En particular, puede haber un costo por la pérdida de imagen cada vez que un cliente ordena la dona y no la hay. ¿Qué tan alto tendría que ser este costo antes de que deban preparar más donas cada día de las que se determinaron en el inciso c)?

18.7-5.* La pastelería Swanson es famosa por producir el mejor pan de la ciudad. Tiene ventas muy altas. La demanda diaria de pan fresco tiene una distribución uniforme entre 300 y 600 panes. El pan se hornea temprano en la mañana, antes de abrir la pastelería, a un costo de 2 dólares la pieza, cada una de las cuales, ese día, se vende en 3 dólares. El pan que queda se etiqueta como pan frío y se vende con descuento por solo \$1.50 cada pieza.

- a) Aplique el modelo estocástico de periodo único con bienes perecederos y calcule el nivel óptimo de servicio.
- b) Aplique este modelo en forma gráfica para determinar el número óptimo de panes que se debe hornear cada mañana.
- c) Debido al intervalo amplio de valores posibles en la distribución de la demanda es difícil dibujar la gráfica de b) con suficiente precisión para determinar un valor exacto del número óptimo de panes. Utilice álgebra para calcular ese valor exacto.
- d) Dada su respuesta en a), ¿cuál es la probabilidad de incurrir en faltantes de pan fresco en un día dado?
- e) Debido a la popularidad del pan, los clientes se decepcionan cuando ocurren faltantes. El dueño de la pastelería, Ken Swanson, concede una alta prioridad a la satisfacción de sus clientes y no le gusta tener faltantes. Cree que el análisis debe considerar también la pérdida de imagen debida a ellos. Como esta pérdida puede tener un efecto negativo en las ventas futuras, estima un costo de \$1.50 por pan cada vez que un cliente no puede comprarlo porque se agotaron las existencias. Determine el número de panes que se debe hornear cada día con este cambio. ¿Cuál es la nueva probabilidad de incurrir en faltantes de pan fresco en un día dado?

18.7-6. Reconsidere el problema 18.7-5. Ahora Ken Swanson, el dueño de la pastelería, quiere realizar un análisis financiero de varias políticas de inventarios. Debe comenzar con la política que obtuvo en los primeros cuatro incisos del problema 18.7-5 (pase por alto los costos por pérdida de imagen). Como se explica en las respuestas al final del libro, esta política consiste en hornear 500 panes cada mañana, lo que da una probabilidad de $\frac{1}{3}$ de tener faltantes.

- a) Calcule el ingreso por venta de pan fresco en un día en que *sí* ocurre un faltante.
- b) Utilice la distribución de probabilidad de la demanda para determinar el número esperado de panes frescos vendidos los días en que *no* hay faltantes. Úselo para calcular el ingreso diario esperado por la venta de pan esos días.

- c) Combine sus resultados que obtuvo en a) y b) para calcular el ingreso diario esperado por la venta de pan si se consideran *todos* los días.
- d) Calcule el ingreso diario esperado debido al pan frío.
- e) Use los resultados de c) y d) para calcular el ingreso diario esperado y después la ganancia diaria esperada (excluya los costos generales).
- f) Ahora considere la política de hornear 600 panes cada mañana, de manera que nunca ocurran faltantes. Calcule la ganancia diaria esperada (excluya los costos generales) que generará esta política.
- g) Considere la política de inventarios que encontró en el inciso e) del problema 18.7-5. Como lo implican las respuestas al final del libro, esta política es hornear 550 panes cada mañana, lo que da una probabilidad de $\frac{1}{6}$ de tener faltantes. Como esta política está a la mitad entre la considerada en los incisos a) hasta e) y la del inciso f), se espera que la ganancia diaria (sin costos generales ni de pérdida de imagen) también esté a la mitad entre las ganancias esperadas de esas dos políticas. Báse en este hecho para determinar la ganancia diaria esperada.
- h) Ahora considere el costo de pérdida de imagen con la política que se analizó en el inciso g). Calcule el costo esperado de pérdida de la imagen y después la ganancia esperada si se considera este costo.
- i) Repita el inciso h) para la política de inventarios considerada en los incisos a) hasta e).

18.7-7. Reconsidere el problema 18.7-5. Ken Swanson, el dueño de la pastelería, desarrolló un nuevo plan para disminuir el tamaño de los faltantes. El pan se horneará dos veces al día, una antes de abrir (como antes) y la otra durante el día cuando es más fácil determinar a cuánto ascenderá la demanda ese día. La primera horneada producirá 300 panes para cubrir la demanda mínima. El tamaño de la segunda horneada se basa en una estimación de la demanda restante ese día. Se supone que esta demanda restante tiene distribución uniforme entre a y b , donde los valores de a y b se eligen cada día según las ventas. Se anticipa que $(b - a)$ casi siempre se aproximará a 75, al contrario del intervalo de 300 de la distribución de la demanda del problema 18.7-5.

- a) Pase por alto los costos de pérdida de imagen [como en los incisos a) hasta d) del problema 18.7-5] y escriba la fórmula del número de panes que deben producirse en la segunda horneada en términos de a y b .
- b) ¿Cuál es la probabilidad de incurrir de todas maneras en faltantes de pan fresco en un día dado? Compare esta respuesta con la probabilidad correspondiente del problema 18.7-5.
- c) Cuando $b - a = 75$, ¿cuál es el tamaño máximo del faltante que puede ocurrir? ¿Cuál es el número de panes frescos que no se venderá? Compare estas respuestas con las del problema 18.7-5 donde solo se hornea una vez al día (en la mañana temprano).
- d) Ahora considere solo el costo de ordenar menos y más. Dadas sus repuestas en c), compare el costo diario total esperado de ordenar más o menos con el del problema 18.7-5. ¿Qué dice esto del valor de obtener la mayor información posible sobre la demanda antes de colocar la orden final de productos perecederos?
- e) Repita los incisos a), b) y c) pero incluya el costo de la pérdida de imagen como en el inciso e) del problema 18.7-5.

18.7-8. Suponga que la demanda D de una pieza de repuesto para aviones tiene distribución exponencial con media de 50, es decir,

$$\varphi_D(\xi) = \begin{cases} \frac{1}{50}e^{-\xi/50} & \text{para } \xi \geq 0 \\ 0 & \text{de otra manera.} \end{cases}$$

El avión caerá en la obsolescencia en un año, por lo que toda la producción se debe llevar a cabo en este momento. Por ahora, los costos de producción son de 1 000 dólares por unidad, esto es, $c = 1\,000$, pero se convierten en 10 000 dólares por unidad si se deben surtir en fecha futura, o sea, $p = 10\,000$. El costo de mantener, cargado a los excedentes al final del periodo es de 300 dólares por unidad.

- T **a)** Determine el número óptimo de piezas de repuesto que se deben producir.
- b)** Suponga que el fabricante tiene 23 piezas en inventario (de un avión similar pero ya obsoleto). Determine la política óptima de inventario.
- c)** Suponga que no se puede determinar p , pero el fabricante desea ordenar una cantidad tal que la probabilidad de un faltante sea igual a 0.1. ¿Cuántas unidades debe ordenar?
- d)** Si el fabricante siguiera una política óptima que dispusiera que se debe ordenar la cantidad que se encontró en el inciso c), ¿cuál es el valor implícito de p ?

18.7-9. Reconsidere el problema 18.6-1 de la distribuidora de Henry Edsel. El año del modelo actual está por terminar, pero la venta de los Tritón es tan buena que se agotará el inventario antes de satisfacer la demanda del año. Por fortuna, hay tiempo para colocar una orden más que se recibirá casi cuando los Tritón se acaben.

La gerente general, Ruby Willis, ahora debe decidir cuántos Tritón debe ordenar. Cada uno cuesta 20 000 dólares. Ella puede venderlos a un precio promedio de 23 000 dólares siempre que sea antes de que termine el año del modelo. Los Tritón que queden deberán venderse con descuento a 19 500 dólares. Aún más, Ruby estima que el costo de capital adicional comprometido en el inventario por un tiempo tan largo será de 500 dólares por auto, por lo cual el ingreso neto será de solo 19 000 dólares. Como pierde 1 000 dólares en cada auto que le quede cuando cambie el modelo, concluye que no debe ordenar demasiados, pero tampoco quiere quedarse sin Tritones antes del final de año del modelo. En consecuencia, decide usar el modelo estocástico de un periodo con productos perecederos para determinar la cantidad por ordenar. Para esto, estima que el número de Tritones ordenados que se pueden vender a tiempo tiene distribución normal con media de 50 y desviación estándar de 15.

- a)** Determine el nivel de servicio óptimo.
- b)** Determine el número de Tritones que Ruby debe ordenar a la fábrica.

T **18.7-10.** Encuentre la política óptima para ordenar mediante un modelo estocástico de un periodo con costo fijo, donde la demanda tiene función de densidad de probabilidad

$$\varphi_D(\xi) = \begin{cases} \frac{1}{20} & \text{para } 0 \leq \xi \leq 20 \\ 0 & \text{de otra manera,} \end{cases}$$

y los costos son

costo de mantener = \$1 por unidad,
costo por faltantes = \$3 por unidad,
costo de preparación = \$1.50,
costo de producción = \$2 por unidad.

Muestre su trabajo y verifique su respuesta con la plantilla correspondiente de Excel en el OR Courseware.

T **18.7-11.** Utilice la aproximación para encontrar la política óptima del modelo estocástico de un periodo con costo fijo cuando la demanda tiene la distribución exponencial

$$\varphi_D(\xi) = \begin{cases} \frac{1}{25}e^{-\xi/25} & \text{para } \xi \geq 0 \\ 0 & \text{de otra manera,} \end{cases}$$

y los costos son

costo de mantener = 40 centavos por unidad,
costo por faltante = \$1.50 por unidad,
precio de compra = \$1 por unidad,
costo de preparación = \$10.

Muestre su trabajo y verifique su respuesta en la plantilla correspondiente de Excel en el OR Courseware.

18.8-1. Reconsidere el ejemplo de la línea aérea Blue Skies Airlines que se presentó en la sección 18.8. Con relación al vuelo bajo consideración, experiencias recientes indican que la demanda de la tarifa de descuento muy reducida de 200 dólares es tan alta que esta se puede aumentar en gran medida y aún así se llenaría el avión con pasajeros de placer y de negocios. Por lo tanto, la gerencia desea conocer de qué forma cambiaría el número óptimo de asientos reservados para los clientes clase 1 si incrementara la tarifa. Realice estos cálculos para el caso de las tarifas de 300, 400, 500 y 600 dólares.

18.8-2. El crucero más popular que ofrece Luxury Cruises es uno de tres semanas en el Mediterráneo cada julio con visitas a destinos turísticos interesantes. El barco cuenta con 1 000 cabinas, por lo que es todo un reto llenarlo ya que las tarifas son elevadas. En particular, la tarifa promedio de una cabina es de 20 000 dólares, lo cual es muy elevado para un gran número de clientes potenciales. Por lo tanto, con el fin de llenar el barco, la compañía ofrece una tarifa con descuento especial para este crucero cuyo costo promedio es de 12 000 dólares por cabina en el momento en que la compañía anuncia sus cruceros con un año de antelación. La fecha límite para obtener esta tarifa con descuento es 11 meses antes del viaje, pero este descuento puede suspenderse en una fecha anterior a criterio de la compañía. A partir de esa fecha, la compañía utiliza una gran cantidad de publicidad con el fin de atraer a los clientes que buscan lujo (que son quienes hacen planes vacacionales más tarde) y están dispuestos a pagar la tarifa regular que es de alrededor de 20 000 dólares por cabina. Con base a experiencias anteriores, se estima que el número de dichos clientes que buscan lujo en este crucero tiene una distribución normal con una media de 400 y una desviación estándar de 100.

Use el modelo de tarifas de descuento con capacidad controlada que se presentó en la sección 18.8 con el fin de determinar el número máximo de cabinas que deberán venderse con la tarifa de descuento antes de reservar las cabinas restantes que se venderán a la tarifa regular.

18.8-3. Con el fin de ocupar todos los asientos en un vuelo en particular, una aerolínea ofrece una tarifa especial sin devoluciones de 100 dólares a los clientes que hagan una reservación al menos con 21 días de anticipación y cumplan con otras restricciones. A partir de esa fecha, la tarifa será de 300 dólares. Se aceptará un total de 100 reservaciones. El número de clientes que han solicitado una reservación a la tarifa completa en este vuelo en el pasado ha sido de al menos 31 y de no más de 50. Se estima que los números enteros entre 31 y 50 tienen la misma probabilidad.

Use el modelo de tarifas de descuento con capacidad controlada para determinar cuántas reservaciones deberán apartarse para los clientes que pagarían la tarifa completa.

18.8-4. Reconsidere el ejemplo de Transcontinental Airlines que se presentó en la sección 18.8. La gerencia llegó a la conclusión de que la estimación original de 500 dólares del costo intangible de la pérdida de imagen por parte del cliente rechazado es muy baja y debe aumentarse a 1 000 dólares. Use el modelo de sobreventa para determinar el número de reservaciones que deben aceptarse en este vuelo.

18.8-5. La gerencia de Quality Airlines ha decidido basar su política de sobrerreservar en el modelo que se presentó en la sección 18.8. Es necesario que se aplique dicha política a un nuevo vuelo de Seattle a Atlanta. El avión tiene 125 asientos disponibles a una tarifa sin devolución de 250 dólares. Sin embargo, ya que comúnmente hay algunas ausencias en vuelos similares, la línea aérea debe aceptar un poco más de 125 reservaciones. En casos en los que más de 125 personas lleguen a tomar el vuelo, la línea aérea buscará voluntarios que estén dispuestos a ser asignados a un vuelo propio más tarde que tiene asientos disponibles, a cambio de ser acreedores de un certificado con un valor de 500 dólares (sin embargo, este arreglo le costará a la compañía solo 300 dólares) en cualquier vuelo en el futuro con esta línea. La gerencia piensa que se debe sumar 300 dólares extra por el costo intangible de la pérdida de imagen de la compañía debida a los inconvenientes generados a estos clientes.

Con base en la experiencia previa con vuelos similares que tienen alrededor de 125 reservaciones, se estima que la frecuencia relativa del número de ausencias (independientemente el número exacto de reservaciones) será la que se muestra en seguida.

Número de ausencias	Frecuencia relativa
0	0%
1	5
2	10
3	10
4	15
5	20
6	15
7	10
8	10
9	5

En lugar de usar la distribución binomial, use esta distribución directamente con el modelo de sobreventa con el fin de determinar qué cantidad de boletos de más deberá vender la compañía en este vuelo.

18.8-6. Considere el modelo de sobreventa que se presentó en la sección 18.8. Para una aplicación específica, suponga que los parámetros del modelo son $p = 0.5$, $r = \$1\ 000$, $s = \$5\ 000$ y $L = 3$. Use la distribución binomial directamente (no la aproximación normal) para calcular n^* , el número óptimo de reservaciones a aceptar, mediante prueba y error.

18.8-7. El Mountain Top Hotel es un hotel de lujo en un área popular donde se practica el ski. El hotel siempre está lleno durante los meses de invierno, por lo que las reservaciones y los pagos deben realizarse con meses de anticipación para estancias de toda una semana de sábado a sábado. Las reservaciones pueden cancelarse hasta con un mes de anticipación, esto es, no se aceptan devoluciones después de esa fecha. El hotel cuenta con 100 habitaciones y el costo de cada una de ellas por semana es de 3 000 dólares. A pesar de este elevado costo, los clientes que tienen posibilidades económicas en ocasiones dejan perder este dinero y no se presentan en el hotel debido a que modifican sus planes. En promedio, alrededor de 10% de los clientes con reservación no llegan al hotel, por lo que la gerencia ha pensado hacer una sobreventa. Sin embargo, también cree que esto debe hacerse con cuidado debido a las consecuencias tan severas que representa rechazar a un cliente que tenga una reservación. Entre dichas consecuencias se incluye el costo de hacer los arreglos con rapidez para conseguir hospedaje en un hotel de menor calidad, regalarle al cliente un vale por una estancia sin costo en el futuro y el costo intangible de una pérdida masiva de la imagen del hotel por parte del cliente furioso al que se rechazó (y seguramente comentará con sus amigos acerca de este trato tan descortés). La gerencia estima que el costo que se le deberá imponer a estas consecuencias es de 20 000 dólares.

Utilice el modelo que se presentó en la sección 18.8 incluyendo la aproximación normal de la distribución binomial para determinar qué cantidad de sobreventa debe hacer el hotel.

18.8-8. Lea el artículo de referencia que describe por completo el estudio de IO resumido en el Recuadro de aplicación de la sección 18.8. Describa brevemente cómo se aplicó la administración de ingresos en este estudio; después enliste los diversos beneficios financieros y no financieros que resultaron del mismo.

18.9-1. De la parte inferior de las referencias seleccionadas que se proporcionan al final del capítulo, elija una de las aplicaciones de la teoría de inventarios ganadoras de premios. Lea este artículo y después escriba un resumen de dos páginas de la aplicación y los beneficios (incluya los no financieros) que proporciona.

18.9-2. De la parte inferior de las referencias seleccionadas que se proporcionan al final del capítulo, elija tres de las aplicaciones de la teoría de inventarios ganadoras de premios. De cada una de ellas, escriba un resumen de una página de la aplicación y los beneficios (incluya los no financieros) que proporciona.

Casos

Caso 18.1 Actualización de control de inventarios

Robert Gates da vuelta en la esquina y sonríe al ver a su esposa arreglando los rosales de su jardín. Despacio entra al garaje, apaga el motor y llega a los brazos de su esposa.

—¿Cómo estuvo tu día? —pregunta ella.

—¡Muy bien, el negocio en la farmacia no puede estar mejor! —contesta Robert—, excepto por el tránsito de regreso. Ese tránsito puede volver loco al hombre más cuerdo. Estoy tan tenso que creo que iré adentro y me prepararé un martini relajante.

Robert entra a la casa y camina directamente a la cocina. Ve el correo en la barra y comienza a revisar algunas cuentas y anuncios hasta que ve el *OR/MS Today*. Prepara su bebida, toma la revista, va a la sala y se acomoda en su sillón reclinable. Tiene todo lo que quiere, excepto una cosa. Ve el control remoto del televisor encima del aparato. Coloca su bebida y la revista en la mesa lateral y va por el control. Ahora, con el aparato en una mano, la revista en la otra y su bebida en la mesa cerca de él, por fin domina la situación.

Enciende el televisor y cambia de canal hasta que encuentra las noticias locales. Después abre la revista y comienza a leer un artículo sobre administración científica del inventario. En ocasiones, mira el televisor para enterarse de lo último de los negocios, el clima y los deportes.

Al mismo tiempo que lee el artículo, lo distrae un comercial de cepillos dentales. Su pulso se acelera con inquietud porque el comercial de Totalee le recuerda al dentista. El comercial concluye que el cliente debe comprar un cepillo dental Totalee porque es la revolución Total...ee y es Total...mente eficaz. Y en realidad es eficaz; ¡es el cepillo dental más popular en el mercado!

En ese momento, con el artículo de inventarios y el comercial del cepillo dental en la mente, Robert tiene una idea brillante. ¡Ahora sabe cómo controlar el inventario del cepillo dental Totalee en la farmacia Nightingale!

Como gerente de inventarios, Robert ha tenido problemas para mantener suficiente inventario de *ese* cepillo dental. Ha descubierto que los clientes son muy leales a la marca Totalee, lo cual se puede deber a que tiene una patente respaldada por 9 de cada 10 dentistas. Los clientes están dispuestos a esperar que el cepillo llegue a la farmacia Nightingale, pues los vende a un precio 20% menor que las otras farmacias locales. Esta demanda de cepillos en Nightingale significa que con mucha frecuencia se agotan. La farmacia puede recibir un envío varias horas después de hacer un pedido al almacén regional de Totalee, ya que se encuentra a una distancia de solo 20 millas. De cualquier forma, la situación actual del inventario causa problemas porque las numerosas órdenes ur-

gentes cuestan tiempo y papeleo innecesarios y porque los clientes se decepcionan si tienen que regresar otro día.

Robert sabe que una manera de evitar los problemas de inventarios es mediante la aplicación de la administración científica de inventarios. Toma su abrigo y las llaves del automóvil y sale rápido de la casa. Al verlo correr hacia el auto, su esposa lo llama.

—Querido, ¿a dónde vas?

—Lo siento, querida —le contesta Robert—. Acabo de descubrir una manera de controlar el inventario de un artículo crítico para la farmacia. Estoy muy emocionado porque puedo aplicar mis conocimientos de ingeniería industrial en mi trabajo. Necesito buscar los datos en la farmacia y trabajar en nuestra nueva política de inventarios. Regresaré antes de la cena.

Como el tránsito de la hora pico se había disipado, el trayecto a la farmacia casi no le toma tiempo. Abre la tienda oscura y va directamente a su oficina donde realiza una búsqueda ansiosa en los archiveros para encontrar los datos de la demanda y los costos de los cepillos Totalee durante el año anterior.

Sí. ¡Exactamente como lo sospechaba! Los datos de la demanda de cepillos dentales indican que ha sido casi constante durante meses. Ya sea invierno o verano, los clientes tienen que cepillar sus dientes y necesitan cepillos nuevos. Como el cepillo se gasta después de algunos meses de uso, los clientes siempre regresarán a comprar otro. Los datos de la demanda muestran que la farmacia Nightingale compra un promedio de 250 cepillos Totalee por mes (30 días).

Después de examinar los datos de la demanda, Robert investiga los datos de costo. Como la farmacia es tan buen cliente, Totalee le cobra su precio más bajo de solo \$1.25 por cepillo. Robert gasta alrededor de 20 minutos para colocar cada orden con Totalee. Su salario y prestaciones suman \$18.75 por hora. Los costos anuales de mantener el inventario son de 12% del capital comprometido en los cepillos dentales Totalee.

- a) Robert decide elaborar una política de inventario que, en general, satisfaga toda la demanda, pues cree que los faltantes no valen el problema de calmar a los clientes o el riesgo de perder negocios futuros. Por lo tanto, no desea permitir faltantes planeados. Como la farmacia recibe una orden varias horas después de hacer el pedido, para simplificar, Robert supone que las entregas son instantáneas. ¿Cuál es la política óptima de inventario en estas condiciones? ¿Cuántos cepillos dentales Totalee debe ordenar Robert cada vez y con qué frecuencia? ¿Cuál es el costo variable total del inventario por año con esta política?
- b) Totalee ha experimentado problemas financieros porque la compañía ha perdido dinero al tratar de expandirse y fabricar otros productos de higiene personal, como cepillos para el pelo e hilo dental. Por lo tanto, la administración ha deci-

dido cerrar el almacén que se encuentra a 20 millas de la farmacia Nightingale. Ahora la farmacia debe colocar sus pedidos con un almacén que está a 350 millas y debe esperar 6 días después de colocar la orden para recibir el envío. Dado este nuevo tiempo de entrega, ¿cuántos cepillos dentales Totalee debe ordenar Robert cada vez y cuándo debe ordenar?

- c) Ahora Robert se pregunta si ahorraría dinero si permite que ocurran faltantes planeados. Los clientes deberían esperar para comprar los cepillos en la farmacia Nightingale pues tienen una alta lealtad a la marca y a que la farmacia los vende más baratos. Aun cuando los clientes esperarían para comprar el cepillo Totalee en Nightingale, no quedarían muy contentos si tuviesen que regresar a la tienda para comprar el producto. Robert decide que necesita darle un valor en dólares a todas las ramificaciones negativas de los faltantes. Sabe que un empleado tendrá que calmar a cada cliente contrariado y rastrear la fecha de entrega de un nuevo envío de los cepillos Totalee. Además, cree que los clientes se molestarán debido a los inconvenientes que tendrán que enfrentar al hacer sus compras en Nightingale y quizá busquen otra tienda que les proporcione mejor servicio. Estima que los costos de manejar a los clientes disgustados y perder buena imagen y ventas futuras valen \$1.50 por unidad faltante por año. Dado el tiempo de entrega de 6 días y el hecho de permitir faltantes, ¿cuántos cepillos dentales Totalee debe ordenar Robert cada vez y cuándo debe ordenarlos? ¿Cuál es el fal-

tante máximo según esta política de inventarios? ¿Cuál es el costo variable total del inventario por año?

- d) Robert sabe que su estimación del costo de faltantes es sencillamente eso, una estimación. También se percata de que los empleados en ocasiones deben pasar varios minutos con cada cliente que desea comprar un cepillo dental cuando estos están agotados. Además, ahora cree que el costo de perder buena imagen con los clientes y ventas futuras puede tener una variación amplia. Estima que el costo de tratar con clientes disgustados y perder buena imagen y ventas futuras puede variar entre 85 centavos y 25 dólares por unidad faltante por año. ¿Qué efecto tendrá cambiar la estimación del costo unitario por faltante en la política de inventarios y en el costo variable total del inventario por año que se calculó en el inciso c)?
- e) Cerrar los almacenes no ha mejorado de manera significativa la situación real de Totalee, por lo que la compañía ha decidido instituir una política de descuento para alentar las ventas. Totalee cobrará \$1.25 por cepillo dental en cualquier orden de 500 cepillos o menos, \$1.15 por cepillo si se ordenan más de 500 pero menos de 1 000 cepillos dentales y 1 dólar por cepillo si se ordenan 1 000 o más. Robert todavía se basa en el supuesto de un tiempo de entrega de 6 días, pero no desea que ocurran faltantes planeados. Con la nueva política de descuento, ¿cuántos cepillos dentales Totalee debe ordenar Robert cada vez y cuándo debe ordenar? ¿Cuál es el costo total del inventario (incluya los costos de compra) por año?

■ Resumen de los casos adicionales en el sitio en internet de este libro

Caso 18.2 Aprovechar las enseñanzas del voceador

Un joven empresario operará un puesto de petardos durante el 4 de julio. Tiene tiempo de colocar solo una orden de los petardos que venderá en su puesto. Después de obtener los datos financieros relevantes y alguna información con la cual estimar la distribución de probabilidad de las ventas potenciales, necesita determinar cuántos paquetes de petardos debe ordenar para maximizar su ganancia esperada bajo diferentes escenarios.

Caso 18.3 Descartar el inventario excedente

American Aerospace produce motores para jet. Los faltantes frecuentes de una parte crítica han causado retra-

sos en la producción del motor de jet más popular, por lo que es necesario desarrollar una nueva política de inventarios para manejar esta situación. Hay un tiempo de entrega largo entre el momento en que se coloca una orden de la parte y el momento en que se recibe la cantidad ordenada. La demanda de la parte durante este tiempo de entrega es incierta, pero existen algunos datos para estimar su distribución de probabilidad. En el futuro, el nivel de inventarios de la parte estará bajo revisión continua. Ahora se debe tomar una decisión acerca del nivel de inventario en el cual se debe colocar una nueva orden y cuál debe ser la cantidad por ordenar.

Procesos de decisión markovianos

Tal como se ilustró en los dos capítulos anteriores, la gran mayoría de los estudios sobre IO requieren un análisis de algún tipo de **proceso estocástico** (un proceso que evoluciona a través del tiempo de una manera probabilística). La mayor parte de los sistemas de colas descritos en el capítulo 17 son procesos estocásticos porque el número de clientes en el sistema evoluciona a través del tiempo de una manera probabilística, con base en la incertidumbre acerca de cuándo ocurrirán las llegadas y qué tanto tiempo llevará prestar el servicio. De manera similar, en las secciones 18.6 y 18.7 se describen los sistemas de inventario que son procesos estocásticos porque el número de artículos en inventario evoluciona a través del tiempo de una manera probabilística, con base en la incertidumbre acerca de la demanda futura.

Las **cadena de Markov** son un tipo de proceso estocástico particularmente importante; tienen la propiedad especial de que las probabilidades que involucran la manera en que el proceso evolucionará en el futuro dependen solo del estado actual del proceso, por lo que son eventos independientes del pasado. (Por ejemplo, el proceso de nacimiento y muerte descrito en la sección 17.5 se ajusta a esta definición, como lo hacen todos los sistemas de colas descritos en la sección 17.6, que se basan en el proceso de nacimiento y muerte). Esta propiedad de la ausencia de memoria se conoce como *propiedad markoviana*.

Cada vez que se observa una cadena de Markov, esta puede encontrarse en una serie de estados. Una cadena de Markov de *tiempo continuo* se observa de manera continua, mientras que una cadena de Markov de tiempo discreto se observa solo en puntos discretos en el tiempo (por ejemplo, al final de cada día). Dado el estado actual de una cadena de Markov de tiempo discreto, una *matriz de transición* (de un paso) proporciona las probabilidades relativas a cuál será el estado en el siguiente paso. Dada esta matriz de transición, es posible calcular información extensa para describir el comportamiento de la cadena de Markov; por ejemplo, las probabilidades de estado estable para el estado en que se encuentra la cadena.

Muchos sistemas importantes (como varios sistemas de colas) pueden modelarse de acuerdo con una cadena de Markov de tiempo discreto o de tiempo continuo. La descripción del comportamiento de tales sistemas, como se hizo en el capítulo 17 con los sistemas de colas, es útil para evaluar su desempeño. Sin embargo, puede ser aún más útil *diseñar la operación* del sistema para *optimizar su desempeño*, como se hizo en la sección 17.10 respecto de los sistemas de colas.

Este capítulo se enfoca precisamente en la manera en que es posible diseñar la operación de una cadena de Markov de tiempo discreto para optimizar su desempeño. Por consiguiente, en lugar de aceptar en forma pasiva el diseño de la cadena de Markov y su matriz de transición fija correspondiente, ahora se actuará. Para cada estado posible de la cadena de Markov se tomará una decisión respecto a cuál de las diferentes acciones alternativas debe tomarse en ese

estado. La acción elegida afecta las *probabilidades de transición* al igual que los *costos* (o *beneficios*) *inmediatos* y los *costos* (o *beneficios*) *subsecuentes* de operar el sistema. Se desea elegir las acciones óptimas para los respectivos estados al considerar tanto los costos inmediatos como los subsecuentes. Este proceso de decisión se conoce como *proceso de decisión markoviano*.

En la primera sección se presenta un ejemplo prototipo de la aplicación de un proceso de decisión markoviano. En la sección 19.2 se formula el modelo básico para tal proceso cuando el objetivo es encontrar la *política* (las acciones que deben tomarse en los estados respectivos) que minimice el costo promedio esperado (a largo plazo) por unidad de tiempo. En la sección 19.3 se describe la forma en que puede usarse la programación lineal para encontrar una política óptima.

■ 19.1 Ejemplo prototipo

Un fabricante opera una máquina clave en el núcleo de uno de sus procesos. Debido a que se le da un uso pesado la máquina se deteriora con rapidez, lo que afecta tanto la calidad como la cantidad de producción que ella genera. Por lo tanto, al final de cada semana se realiza una inspección exhaustiva cuyo resultado es la clasificación de las condiciones de la máquina en uno de cuatro estados posibles:

Estado	Condición
0	Tan buena como nueva
1	Operable: deterioro menor
2	Operable: deterioro mayor
3	Inoperable: producción de calidad inaceptable

Después de recolectar datos históricos acerca de los resultados de estas inspecciones, se hace un análisis estadístico de la evolución del estado de la máquina de una semana a otra. La siguiente matriz muestra la frecuencia relativa (probabilidad) de cada transición posible del estado en el que se encuentra en una semana (un renglón de la matriz) al estado en el que se encontrará la semana siguiente (una columna de la matriz).

Estado	0	1	2	3
0	0	$\frac{7}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
1	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
2	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
3	0	0	0	1

Además, el análisis estadístico ha demostrado que estas probabilidades de transición no se afectan por considerar también en qué estados se encontraba en semanas anteriores. Esta “propiedad de falta de memoria” es la *propiedad markoviana* que caracteriza a las cadenas de Markov. Por lo tanto, si la variable aleatoria X_t es el estado de la máquina al final de la semana t , la conclusión es que el proceso estocástico $\{X_t, t = 0, 1, 2, \dots\}$ es una *cadena de Markov de tiempo discreto* cuya *matriz de transición* (de un paso) es exactamente la matriz anterior.

Como lo indica el último renglón de esta matriz de transición, una vez que la máquina deja de ser operable (entra en el estado 3), permanece inoperable. En otras palabras, el estado 3 es lo que se llama un *estado absorbente*. Dejar la máquina en este estado sería intolerable dado que se detendría el proceso de producción, por lo que la máquina debe ser reemplazada. (La reparación no es factible en este estado). En consecuencia, la nueva máquina comenzaría en el estado 0.

El proceso de reemplazo toma 1 semana de manera que la producción se pierde durante este periodo. El costo de la producción perdida (ganancia perdida) es de 2 000 dólares, mien-

tras que el costo de reemplazar la máquina es de 4 000 dólares, de manera que el costo total en el que se incurre siempre que la máquina actual entra al estado 3 es de 6 000 dólares.

Aun antes de que la máquina llegue al estado 3, puede incurrirse en costos por producir artículos defectuosos. Los costos esperados por semana por este concepto son:

Estado	Costo esperado debido a artículos defectuosos, \$
0	0
1	1 000
2	3 000

Se han mencionado todos los costos relevantes asociados con una *política de mantenimiento* (reemplazar la máquina cuando es inoperable, pero no darle mantenimiento en otros casos). Con esta política, la evolución del estado del *sistema* (la sucesión de máquinas) todavía es una cadena de Markov, pero ahora con la matriz de transición siguiente:

Estado	0	1	2	3
0	0	$\frac{7}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
1	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
2	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
3	1	0	0	0

Para evaluar esta política de mantenimiento, deben considerarse tanto los costos inmediatos en que se incurre en la semana que sigue (descritos antes), como los costos subsecuentes que resultan cuando el sistema evoluciona de este modo. Una medida de desempeño que se usa con amplitud para cadenas de Markov es el **costo promedio esperado por unidad de tiempo**¹ (a largo plazo).

Para calcular esta medida, primero se obtienen las *probabilidades de estado estable*, π_0 , π_1 , π_2 y π_3 de esta cadena de Markov. Lo anterior se logra al escribir cada una de estas probabilidades de estado como la suma de las probabilidades de todas las posibles formas en que puede realizarse la transición a este estado en un paso, para después resolver el sistema de ecuaciones de estado estable resultante:

$$\pi_0 = \pi_3,$$

$$\pi_1 = \frac{7}{8}\pi_0 + \frac{3}{4}\pi_1,$$

$$\pi_2 = \frac{1}{16}\pi_0 + \frac{1}{8}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_2,$$

$$\pi_3 = \frac{1}{16}\pi_0 + \frac{1}{8}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_2,$$

$$1 = \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3.$$

(Aunque este sistema de ecuaciones es lo suficientemente pequeño como para ser resuelto a mano sin gran dificultad, el procedimiento para probabilidades de estado estable en el área de cadenas de Markov del IOR Tutorial proporciona otra forma rápida de obtener esta solución). (Recuerde que IOR Tutorial es una herramienta del software OR Courseware, los cuales no

¹ El término *a largo plazo* indica que el promedio debe interpretarse como que se tomó sobre un periodo *en extremo* largo, con lo que el efecto del estado inicial desaparece. En la sección 29.5 se analiza el hecho de que, cuando el tiempo tiende a infinito, el costo promedio *real* por unidad de tiempo en esencia converge hacia el costo promedio *esperado* por unidad de tiempo.

■ **Tabla 19.1** Datos de costos del ejemplo prototipo

Decisión	Estado	Costo esperado por producir artículos defectuosos, \$	Costo de mantenimiento, \$	Costo (ganancia perdida) por producción perdida, \$	Costo total por semana, \$
1. No hacer nada	0	0	0	0	0
	1	1 000	0	0	1 000
	2	3 000	0	0	3 000
2. Repar. gral.	2	0	2 000	2 000	4 000
3. Reemplazar	1, 2, 3	0	4 000	2 000	6 000

pertenecen a McGraw-Hill, por lo que el lector que desee utilizarlo deberá contactar directamente con la empresa que lo desarrolla). La solución simultánea es

$$\pi_0 = \frac{2}{13}, \quad \pi_1 = \frac{7}{13}, \quad \pi_2 = \frac{2}{13}, \quad \pi_3 = \frac{2}{13}.$$

De esta forma, el costo promedio esperado (a largo plazo) por semana de esta política de mantenimiento es

$$0\pi_0 + 1\,000\pi_1 + 3\,000\pi_2 + 6\,000\pi_3 = \frac{25\,000}{13} = \$1\,923.08.$$

Sin embargo, existen otras políticas de mantenimiento que deben considerarse y compararse con esta. Por ejemplo, quizá la máquina debería reemplazarse antes de llegar al estado 3. Otra alternativa es realizar una *reparación general* a un costo de 2 000 dólares. Esta opción no es factible en el estado 3 y no mejora la máquina si está en el estado 0 o en el 1, y solo es de interés en el estado 2. En este estado, una reparación general regresaría a la máquina al estado 1. Se requiere una semana para ello, por lo que otra consecuencia sería un gasto de 2 000 dólares que representan las ganancias perdidas al no producir.

En resumen, las decisiones posibles después de cada inspección son las siguientes:

Decisión	Acción	Estados relevantes
1	No hacer nada	0, 1, 2
2	Reparación general (el sistema regresa al estado 1)	2
3	Reemplazo (el sistema regresa al estado 0)	1, 2, 3

Para facilitar la consulta, la tabla 19.1 resume también los costos relevantes de cada decisión para cada estado en el que esa decisión puede ser de interés.

¿Cuál es la política de mantenimiento óptima? Se hará referencia a esta pregunta para ilustrar el material de las siguientes cuatro secciones.

■ 19.2 Modelo de procesos de decisión markovianos

El modelo de los procesos de decisión markovianos considerados en este capítulo puede resumirse de la siguiente manera:

1. Se observa el estado i de una cadena de Markov de tiempo discreto después de cada transición, donde los estados posibles son $i = 0, 1, \dots, M$.
2. Después de cada observación se selecciona una *decisión* (acción) k de un conjunto de K decisiones posibles ($k = 1, 2, \dots, K$). (Algunas de las K decisiones pueden no ser relevantes para algunos estados).
3. Si se elige la decisión $d_i = k$ en el estado i , se incurre en un *costo* inmediato que tiene un valor esperado C_{ik} .

Recuadro de aplicación

En 2003, **Bank One Corporation** fue el sexto banco más grande en Estados Unidos. Bank One Card Services, Inc., una de sus divisiones, también fue el distribuidor más grande de tarjetas Visa en ese país, de parte de Bank One y de varios miles de socios de marketing. Al año siguiente, Bank One Corporation se fusionó con *JPMorgan Chase* bajo este último nombre con el fin de formar la tercera institución bancaria más grande del país. Chase, a partir de ese momento, fue la palabra que se empleó como la marca de sus servicios de tarjeta de crédito.

El negocio de las tarjetas de crédito es un área de aplicación natural de IO debido a que su éxito depende directamente del equilibrio cuidadoso de varios factores cuantitativos. La tasa de porcentaje anual (APR) de cargos por concepto de intereses y la línea de crédito de las cuentas de las tarjetas influyen en su uso y en la ganancia del banco. Los clientes perciben como algo atractivo los bajos niveles de APR y las elevadas líneas de crédito. Sin embargo, los bajos niveles de APR pueden reducir la ganancia del banco, mientras que el aumento indiscriminado de las líneas de crédito incrementa la exposición del banco a la pérdida de crédito. Es un aspecto muy crítico que estos factores estén balanceados de formas diferentes para clientes distintos con base en el grado de solvencia que estos demuestren.

Con estas ideas en cuenta, en 1999, la gerencia de Bank One solicitó a su grupo de IO que desarrollara el proyecto PORTICO (control y optimización del portafolio) para evaluar métodos para mejorar las ganancias de su negocio de

tarjetas de crédito. El grupo de IO diseñó el sistema PORTICO usando *procesos de decisión markovianos* para seleccionar los niveles APR y las líneas de crédito de tarjetahabientes individuales que maximicen el *valor presente neto* de todo el portafolio de los clientes de tarjeta de crédito. El grupo utilizó varias variables —incluidos el nivel de la línea de crédito, el nivel de APR y algunas variables que describen el comportamiento del cliente en cuanto a sus pagos—, para determinar el estado al cual asignar una cuenta en cualquier mes. Las probabilidades de transición se basaron en 18 meses de datos en series de tiempo en una muestra aleatoria de 3 millones de cuentas de tarjeta de crédito del portafolio del banco. Las decisiones que deberían tomarse para cada estado del proceso de decisión markoviano son el nivel APR y el nivel de la línea de crédito para esa categoría de clientes en el mes siguiente.

Después de un largo periodo de prueba se comprobó que el modelo PORTICO aumentaba en forma significativa la rentabilidad del banco. A medida que la implantación real comenzaba, se estimó que este nuevo proceso podría *incrementar las ganancias anuales en más de 75 millones de dólares*. Esta sorprendente aplicación de los procesos de decisión markovianos le valió a Bank One ganar el prestigiado *Wagner Prize for Excellence in Operations Research Practice* en el año 2002.

Fuente: M. S. Trench, S. P. Pederson, E. T. Lau, L. Ma, H. Wang y S. K. Nair, "Managing Credit Lines and Prices for Bank One Credit Cards", *e Interfaces*, 33(5): 4-21, septiembre-octubre, 2003.

4. La decisión $d_i = k$ en el estado i determina cuáles serán las *probabilidades de transición*² de la siguiente transición desde el estado i . Denote estas probabilidades de transición por $p_{ij}(k)$, para $j = 0, 1, \dots, M$.
5. Una especificación de las decisiones de los estados respectivos $(d_0, d_1, \dots, d_M)$ prescribe una *política* para el proceso de decisión markoviano.
6. El objetivo es encontrar una *política óptima* de acuerdo con algún criterio de costo que considere tanto los costos inmediatos como los subsecuentes que resulten de la evolución futura del proceso. El criterio común que se considera en este capítulo es minimizar el *costo promedio esperado por unidad de tiempo* (a largo plazo). (En el complemento 2 de este capítulo se considera un criterio alternativo).

Para relacionar esta descripción general con el ejemplo prototipo que se presentó en la sección 19.1, recuerde que la cadena de Markov que se observa ahí representa el estado (condición) de una máquina en particular. Después de cada inspección de la máquina, se elige entre tres decisiones posibles (no hacer nada, reparación general o reemplazo). El costo esperado inmediato que resulta se muestra en la columna de la derecha de la tabla 19.1 para cada combinación relevante de estados y decisiones. En la sección 19.1 se analizó una política específica $(d_0, d_1, \dots, d_M) = (1, 1, 1, 3)$, donde la decisión 1 (no hacer nada) se toma en los estados 0, 1 y 2 y la decisión 3 (reemplazo) se toma en el estado 3. Las probabilidades de transición que resultan se muestran en la última matriz de transición de la sección 19.1.

El modelo general califica como un proceso de decisión de *Markov* porque posee la propiedad markoviana que caracteriza a estos procesos. En particular, dados el estado y la decisión

² El procedimiento de solución dado en la siguiente sección también supone que la matriz de transición que resulta permite alcanzar eventualmente cualquier estado desde cualquier otro estado.

actuales, cualquier afirmación probabilística respecto al futuro del proceso es por completo independiente de cualquier información proporcionada sobre la historia de este. Esta propiedad se cumple aquí ya que 1) las nuevas probabilidades de transición dependen solo del estado y la decisión actuales y 2) el costo esperado inmediato también depende solo del estado y la decisión actuales.

La descripción de una política implica dos propiedades convenientes (pero innecesarias) que en el resto del capítulo se supondrá existen (con una excepción). La primera de ellas es que una política es **estacionaria**, es decir, siempre que el sistema se encuentre en el estado i , la regla para tomar la decisión siempre es la misma sin que importe el valor del tiempo actual t . La segunda propiedad es que una política es **determinística**, esto es, siempre que el sistema se encuentre en el estado i , la regla para tomar la decisión definitivamente selecciona una decisión específica. (Debido a la naturaleza del algoritmo involucrado, la siguiente sección considera políticas *aleatorizadas*, donde se usa una distribución de probabilidad para tomar la decisión).

De acuerdo con este marco de referencia general, ahora se regresa al ejemplo prototipo para encontrar una política óptima mediante la enumeración y comparación de todas las políticas relevantes. Al hacerlo, se denotará por R la política específica y por $d_i(R)$ la decisión correspondiente que debe tomarse en el estado i , donde las decisiones 1, 2 y 3 se describen al final de la sección anterior. Debido a que una o más de estas tres decisiones son las únicas que se considerarían en cualquier estado, los únicos valores posibles de $d_i(R)$ son 1, 2 o 3 para cualquier estado i .

Solución del ejemplo prototipo por enumeración exhaustiva

Las políticas relevantes para el ejemplo prototipo son las siguientes:

Política	Descripción verbal	$d_0(R)$	$d_1(R)$	$d_2(R)$	$d_3(R)$
R_a	Reemplazo en el estado 3	1	1	1	3
R_b	Reemplazo en el estado 3, reparación general en el estado 2	1	1	2	3
R_c	Reemplazo en los estados 2 y 3	1	1	3	3
R_d	Reemplazo en los estados 1, 2 y 3	1	3	3	3

Cada política resulta en una matriz de transición diferente, como se muestra en seguida.

Estado	R_a			
	0	1	2	3
0	0	$\frac{7}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
1	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
2	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
3	1	0	0	0

Estado	R_b			
	0	1	2	3
0	0	$\frac{7}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
1	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
2	0	1	0	0
3	1	0	0	0

Estado	R_c			
	0	1	2	3
0	0	$\frac{7}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
1	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0

Estado	R_d			
	0	1	2	3
0	0	$\frac{7}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
1	1	0	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0

A partir de la última columna de la tabla 19.1, los valores de C_{ik} , son los siguientes:

Estado i \ Decisión k	C_{ik} (en miles de dólares)		
	1	2	3
0	0	—	—
1	1	—	6
2	3	4	6
3	—	—	6

El costo promedio esperado (a largo plazo) por unidad de tiempo, $E(C)$, puede calcularse a partir de la expresión

$$E(C) = \sum_{i=0}^M C_{ik} \pi_i,$$

donde $k = d_i(R)$ para cada i y $(\pi_0, \pi_1, \dots, \pi_M)$ representa la distribución de estado estable de los estados del sistema según la política R que se evalúa. Después de obtener $(\pi_0, \pi_1, \dots, \pi_M)$ según cada una de las cuatro políticas (lo que se puede hacer con el IOR Tutorial), el cálculo de $E(C)$ se resume en la siguiente tabla:

Política	$(\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3)$	$E(C)$, en miles de dólares
R_a	$\left(\frac{2}{13}, \frac{7}{13}, \frac{2}{13}, \frac{2}{13}\right)$	$\frac{1}{13}[2(0) + 7(1) + 2(3) + 2(6)] = \frac{25}{13} = \$1\,923$
R_b	$\left(\frac{2}{21}, \frac{5}{7}, \frac{2}{21}, \frac{2}{21}\right)$	$\frac{1}{21}[2(0) + 15(1) + 2(4) + 2(6)] = \frac{35}{21} = \$1\,667 \leftarrow \text{Mínimo}$
R_c	$\left(\frac{2}{11}, \frac{7}{11}, \frac{1}{11}, \frac{1}{11}\right)$	$\frac{1}{11}[2(0) + 7(1) + 1(6) + 1(6)] = \frac{19}{11} = \$1\,727$
R_d	$\left(\frac{1}{2}, \frac{7}{16}, \frac{1}{32}, \frac{1}{32}\right)$	$\frac{1}{32}[16(0) + 14(6) + 1(6) + 1(6)] = \frac{96}{32} = \$3\,000$

En consecuencia, la política óptima es R_b , es decir, reemplazar la máquina cuando se encuentre en el estado 3 y hacer una reparación general cuando se encuentre en el estado 2. El costo esperado (a largo plazo) por semana es de 1 667 dólares.

Si el lector desea ver **otro pequeño ejemplo**, en la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web de este libro se proporciona uno de ellos.

En este pequeño ejemplo es adecuado usar la enumeración exhaustiva para encontrar la política óptima, donde solo existen cuatro políticas relevantes. Sin embargo, muchas aplicaciones tienen tantas políticas que este enfoque no es factible. Para tales casos, se necesita un método más eficiente a fin de encontrar una solución óptima. En la siguiente sección se describe un método de este tipo mediante el uso de la poderosa técnica de la programación lineal. (Además, en el complemento 1 de este capítulo se presenta otro método que se utiliza en ocasiones).

19.3 Programación lineal y políticas óptimas

En la sección anterior se describió el tipo principal de política (llamada política *determinística, estacionaria*) que se usa en los procesos de decisión de Markov. Se explicó que cualquier política R puede interpretarse como una regla que prescribe la decisión $d_i(R)$ siempre que el sistema se encuentre en el estado i , para cada $i = 0, 1, \dots, M$. Entonces R se caracteriza por los valores

$$\{d_0(R), d_1(R), \dots, d_M(R)\}.$$

De manera equivalente, R se puede caracterizar por la asignación de valores $D_{ik} = 0$ o 1 en la matriz

$$\begin{array}{c} \text{Estado } i \\ \begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ M \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \text{Decisión } k \\ \begin{array}{c} 1 \quad 2 \quad \cdots \quad K \\ \left[\begin{array}{cccc} D_{01} & D_{02} & \cdots & D_{0K} \\ D_{11} & D_{12} & \cdots & D_{1K} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ D_{M1} & D_{M2} & \cdots & D_{MK} \end{array} \right] \end{array} \end{array},$$

donde cada D_{ik} ($i = 0, 1, \dots, M$ y $k = 1, 2, \dots, K$) se define como

$$D_{ik} = \begin{cases} 1 & \text{de otra forma, si la decisión } k \\ 0 & \text{se hizo en el estado } i \end{cases}$$

Por tanto, cada renglón de la matriz debe contener un solo 1 y el resto de los elementos deben ser 0. Por ejemplo, la política óptima R_b del ejemplo prototipo se puede caracterizar por la matriz

$$\begin{array}{c} \text{Estado } i \\ \begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \text{Decisión } k \\ \begin{array}{c} 1 \quad 2 \quad 3 \\ \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \end{array} \end{array};$$

es decir, no hacer nada (decisión 1) cuando la máquina está en el estado 0 o 1, hacer una reparación general (decisión 2) en el estado 2 y reemplazar (decisión 3) en el estado 3.

Políticas aleatorizadas

La introducción de D_{ik} proporciona una motivación para formular un *modelo de programación lineal*. Se piensa que el costo esperado de una política puede expresarse como una función lineal de la D_{ik} o de alguna variable relacionada, sujeta a restricciones lineales. Desafortunadamente, los valores de D_{ik} son enteros (0 o 1) y se requieren variables continuas para la formulación de programación lineal. Este requisito se puede manejar si se amplía la interpretación de una política. La definición previa dice que debe tomarse la misma decisión cada vez que el sistema se encuentre en el estado i . La nueva interpretación de una política pedirá la determinación de una distribución de probabilidad para tomar la decisión cuando el sistema se encuentre en el estado i .

Con esta nueva interpretación, las D_{ik} ahora deben redefinirse como

$$D_{ik} = P\{\text{decisión} = k \mid \text{estado} = i\}.$$

En otras palabras, dado que el sistema está en el estado i , la variable D_{ik} es la probabilidad de elegir la decisión k como la que debe tomarse. Entonces $(D_{i1}, D_{i2}, \dots, D_{iK})$ es la *distribución de probabilidad* de la decisión que deberá tomarse en el estado i .

Este tipo de política que usa distribuciones de probabilidad se llama **política aleatorizada**, mientras que la política que dice que $D_{ik} = 0$ o 1 recibe el nombre de *política determinística*. Las políticas aleatorizadas pueden caracterizarse de nuevo por la matriz

$$\begin{array}{c} \text{Estado } i \\ \begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ M \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \text{Decisión } k \\ \begin{array}{c} 1 \quad 2 \quad \cdots \quad K \\ \left[\begin{array}{cccc} D_{01} & D_{02} & \cdots & D_{0K} \\ D_{11} & D_{12} & \cdots & D_{1K} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ D_{M1} & D_{M2} & \cdots & D_{MK} \end{array} \right] \end{array} \end{array},$$

donde cada renglón suma 1, y ahora

$$0 \leq D_{ik} \leq 1.$$

A manera de ilustración, considere una política aleatorizada para el ejemplo prototipo dado por la matriz

$$\begin{array}{c} \text{Decisión } k \\ \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \end{array} \\ \text{Estado } i \begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}.$$

Esta política expresa que *siempre* debe tomarse la decisión 1 (no hacer nada) cuando la máquina está en el estado 0. Si se encuentra en el estado 1, se deja como está con probabilidad $\frac{1}{2}$, y se reemplaza con probabilidad $\frac{1}{2}$, de manera que puede lanzarse una moneda para elegir. Si se encuentra en el estado 2, existe una probabilidad de $\frac{1}{4}$, de que se deje como está, una probabilidad de $\frac{1}{4}$ de que se le haga una reparación general y una de $\frac{1}{2}$, de que se la reemplace. Es de suponer que se dispone de algún dispositivo aleatorio (quizá una tabla de números aleatorios) con estas probabilidades, que pueda usarse para tomar la decisión. Por último, si se encuentra que la máquina está en el estado 3, siempre se le hace una reparación general.

Al permitir políticas aleatorizadas, de forma que las D_{ik} sean variables continuas en lugar de variables discretas, se hace posible formular un modelo de programación lineal para encontrar una política óptima.

Formulación de programación lineal

Las variables de decisión convenientes (denotadas aquí por y_{ik}) para un modelo de programación lineal se definen como sigue. Para cada $i = 0, 1, \dots, M$ y $k = 1, 2, \dots, K$, sea y_{ik} la probabilidad incondicional de estado estable de que el sistema se encuentre en el estado i y se toma la decisión k , es decir,

$$y_{ik} = P\{\text{estado} = i \text{ y decisión} = k\}.$$

Cada y_{ik} tiene una relación cercana con la D_{ik} correspondiente puesto que, de las reglas de probabilidad condicional, se tiene

$$y_{ik} = \pi_i D_{ik},$$

donde π_i es la probabilidad de estado estable de que la cadena de Markov se encuentre en el estado i . Lo que es más

$$\pi_i = \sum_{k=1}^K y_{ik},$$

de manera que

$$D_{ik} = \frac{y_{ik}}{\pi_i} = \frac{y_{ik}}{\sum_{k=1}^K y_{ik}}.$$

Existen tres conjuntos de restricciones sobre las y_{ik} :

$$1. \sum_{i=0}^M \pi_i = 1 \quad \text{de manera que} \quad \sum_{i=0}^M \sum_{k=1}^K y_{ik} = 1.$$

2. A partir de las relaciones entre las probabilidades de estado estable,³

$$\pi_j = \sum_{i=0}^M \pi_i p_{ij}(k)$$

³ El argumento k se introduce en $p_{ij}(k)$ para indicar que la probabilidad de transición apropiada depende de la decisión k .

de manera que

$$\sum_{k=1}^K y_{jk} = \sum_{i=0}^M \sum_{k=1}^K y_{ik} p_{ij}(k), \quad \text{para } j = 0, 1, \dots, M.$$

3. $y_{ik} \geq 0$, para $i = 0, 1, \dots, M$ y $k = 1, 2, \dots, K$.

El costo promedio esperado a largo plazo por unidad de tiempo es

$$E(C) = \sum_{i=0}^M \sum_{k=1}^K \pi_i C_{ik} D_{ik} = \sum_{i=0}^M \sum_{k=1}^K C_{ik} y_{ik}.$$

Entonces, el modelo de programación lineal consiste en seleccionar las y_{ik} para

$$\text{Minimizar } Z = \sum_{i=0}^M \sum_{k=1}^K C_{ik} y_{ik},$$

sujeta a las restricciones

$$(1) \quad \sum_{i=0}^M \sum_{k=1}^K y_{ik} = 1.$$

$$(2) \quad \sum_{k=1}^K y_{jk} - \sum_{i=0}^M \sum_{k=1}^K y_{ik} p_{ij}(k) = 0, \quad \text{para } j = 0, 1, \dots, M.$$

$$(3) \quad y_{ik} \geq 0, \quad \text{para } i = 0, 1, \dots, M; k = 1, 2, \dots, K.$$

En consecuencia, este modelo tiene $M + 2$ restricciones funcionales y $K(M + 1)$ variables de decisión. [En realidad, (2) proporciona una restricción *redundante*, por lo que cualquiera de estas $(M + 1)$ restricciones puede eliminarse].

Como este es un modelo de programación lineal, se puede resolver por el *método simplex*. Una vez que se obtienen las y_{ik} , cada una de las D_{ik} se encuentra a partir de

$$D_{ik} = \frac{y_{ik}}{\sum_{k=1}^K y_{ik}}.$$

La solución óptima que se obtiene con el método simplex tiene algunas propiedades interesantes. Contendrá $M + 1$ variables básicas $y_{ik} \geq 0$, de modo que todas las variables restantes son variables no básicas que automáticamente tienen un valor de 0. Se puede demostrar que $y_{ik} > 0$ al menos para una $k = 1, 2, \dots, K$, para cada $i = 0, 1, \dots, M$. De donde se sigue que $y_{ik} > 0$ para solo una k por cada $i = 0, 1, \dots, M$. En consecuencia, $D_{ik} = 0$ o 1.

La conclusión clave es que la política óptima que se logra con el método simplex es *determinística* y no aleatorizada. Así, cuando se permite aleatorizar las políticas no se obtienen ventajas en cuanto a mejorar la política final. Sin embargo tiene un papel en extremo importante en esta formulación puesto que convierte variables enteras (las D_{ik}) en variables continuas para poder usar programación lineal (PL). (La analogía en *programación entera* es usar la *soltura de PL* para aplicar el método simplex y después aprovechar que se cumple la *propiedad de las soluciones enteras* para que la solución óptima de la soltura de PL sea entera de todos modos).

Solución del ejemplo prototipo por programación lineal

Consulte el ejemplo prototipo en la sección 19.1. Las primeras dos columnas de la tabla 19.1 proporcionan las combinaciones relevantes de estados y decisiones. En consecuencia, las variables de decisión que debe incluirse en el modelo son $y_{01}, y_{11}, y_{13}, y_{21}, y_{22}, y_{23}$ y y_{33} . (Las expresiones generales dadas para el modelo incluyen a las y_{ik} de las combinaciones *irrelevantes* de estados y decisiones, de manera que estas $y_{ik} = 0$ en una solución óptima y es lo mismo si se eliminan desde el principio). La columna de la derecha de la tabla 19.1 proporciona los coefi-

cientes de estas variables de la función objetivo. Las probabilidades de transición $p_{ij}(k)$ de cada combinación relevante del estado i y la decisión k también se describen en la sección 19.1.

El modelo de programación lineal que resulta es

$$\begin{aligned} \text{Minimizar } Z = & 1\,000y_{11} + 6\,000y_{13} + 3\,000y_{21} + 4\,000y_{22} + 6\,000y_{23} \\ & + 6\,000y_{33}, \end{aligned}$$

sujeta a

$$\begin{aligned} y_{01} + y_{11} + y_{13} + y_{21} + y_{22} + y_{23} + y_{33} &= 1 \\ y_{01} - (y_{13} + y_{23} + y_{33}) &= 0 \\ y_{11} + y_{13} - \left(\frac{7}{8}y_{01} + \frac{3}{4}y_{11} + y_{22}\right) &= 0 \\ y_{21} + y_{22} + y_{23} - \left(\frac{1}{16}y_{01} + \frac{1}{8}y_{11} + \frac{1}{2}y_{21}\right) &= 0 \\ y_{33} - \left(\frac{1}{16}y_{01} + \frac{1}{8}y_{11} + \frac{1}{2}y_{21}\right) &= 0 \end{aligned}$$

y

todas las $y_{ik} \geq 0$.

Al aplicar el método símplex se obtiene la solución óptima

$$y_{01} = \frac{2}{21}, \quad (y_{11}, y_{13}) = \left(\frac{5}{7}, 0\right), \quad (y_{21}, y_{22}, y_{23}) = \left(0, \frac{2}{21}, 0\right), \quad y_{33} = \frac{2}{21},$$

de manera que

$$D_{01} = 1, \quad (D_{11}, D_{13}) = (1, 0), \quad (D_{21}, D_{22}, D_{23}) = (0, 1, 0), \quad D_{33} = 1.$$

Esta política indica que debe dejarse la máquina como está (decisión 1) cuando se encuentre en el estado 0 o 1, debe hacerse una reparación general (decisión 2) cuando esté en el estado 2 y debe reemplazársela (decisión 3) si se encuentra en el estado 3. Esta es la misma política óptima que se encontró mediante la enumeración exhaustiva al final de la sección 19.2.

En la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web de este libro se proporciona **otro ejemplo**, en inglés, de aplicación de la programación lineal para obtener una política óptima para un proceso de decisión markoviano.

19.4 Conclusiones

Los procesos de decisión de Markov son una herramienta poderosa para optimizar el desempeño de los procesos estocásticos que se pueden modelar como cadena de Markov discreta. Las aplicaciones surgen en muchas áreas, como salud, mantenimiento de carreteras y puentes, administración de inventarios, mantenimiento de equipo, administración de flujos de efectivo, control de depósitos de agua, administración ambiental, control de sistemas de colas y operación de redes de comunicación. Las referencias seleccionadas 10 y 11 proporcionan una visión interesante de las primeras aplicaciones, la referencia 9 actualiza una aplicación que ganó un premio prestigiado, mientras que las referencias 2 y 5 describen otras aplicaciones laureadas.

Un objetivo común de un proceso de decisión markoviano es encontrar una *política* (una prescripción de qué acción debería tomarse en cada uno de los posibles estados de la cadena de Markov) que minimice el costo promedio esperado (a largo plazo) por unidad de tiempo. (El complemento 2 también explora el objetivo alternativo de minimizar el costo descontado total esperado). Existe una serie de métodos para obtener una política óptima, incluidas la enumeración exhaustiva y la programación lineal. (El complemento 1 también describe un algoritmo para la mejora de políticas que hace esto).

■ Referencias seleccionadas

1. Feinberg, E. A. y A. Shwartz, *Handbook of Markov Decision Processes: Methods and Applications*, Kluwer Academic Publishers (actualmente Springer), Boston, 2002.
2. Golabi, K. y R. Shepard, "Pontis: A System for Maintenance Optimization and Improvement of U.S. Bridge Networks", en *Interfaces*, **27**(1):71-88, enero-febrero de 1997.
3. Guo, X. y O. Hernandez-Lerma, *Continuous-Time Markov Decision Processes*, Springer, Nueva York, 2009.
4. Howard R. A., "Comments on the Origin and Application of Markov Decision Processes", en *Operations Research*, **50**: 100-102, enero-febrero, 2002.
5. Miller G., *et al.*, "Tax Collections Optimization for New York State", *INFORMS Journal on Computing*, **42**(1): 74-84, enero-febrero, 2012.
6. Powell, W. B., *Approximate Dynamic Programming: Solving the Curses of Dimensionality*, Wiley, Hoboken, NJ, 2007.
7. Puterman, M. L., *Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming*, Wiley, Nueva York, 1994.
8. Sennott, L. I., *Stochastic Dynamic Programming and the Control of Queueing Systems*, Wiley, Nueva York, 1999.
9. Wang, K. C. P. y J. P. Zaniewski, "20/30 Hindsight: The New Pavement Optimization in the Arizona State Highway Network", en *Interfaces*, **26**(3): 77-89, mayo-junio, 1996.
10. White, D. J., "Further Real Applications of Markov Decision Processes", en *Interfaces*, **18**(5): 55-61, septiembre-octubre, 1988.
11. White, D. J., "Real Applications of Markov Decision Processes", en *Interfaces*, **15**(6): 73-83, noviembre-diciembre, 1985.

■ Ayudas de aprendizaje para este capítulo en nuestro sitio web

Ejemplos resueltos en inglés

Ejemplos para el capítulo 19

Suplementos de este capítulo:

Lenguaje de modelado LINGO.

Más acerca de LINGO.

Vea el apéndice 1 de la documentación del software.

■ Problemas

Los símbolos a la izquierda de algunos problemas (o de sus partes) significan lo siguiente:

- D: El ejemplo de demostración indicado anteriormente puede ser útil.
- I: Se sugiere el uso de las rutinas interactivas que se mencionaron con anterioridad (la impresión registra su trabajo).
- A: Las rutinas automáticas que se indicaron con anterioridad pueden ser útiles.
- C: Use la computadora con cualquier opción de software disponible (o la que le sugiera su instructor) para resolver la formulación de programación lineal.

Un asterisco en el número del problema indica que al final del libro se da al menos una respuesta parcial.

19.2-1. Lea el artículo de referencia que describe el estudio de investigación de operaciones que se resume en el Recuadro de aplicación que se presentó en la sección 19.2. Describa de mane-

ra breve la forma en que se aplicaron los procesos de decisión markovianos en este estudio. Después, elabore una lista de los beneficios financieros y no financieros que arrojó dicho estudio.

19.2-2.* En un periodo, un cliente potencial llega a una instalación de servicio con probabilidad de $\frac{1}{2}$. Si encuentra dos personas en ella (incluso la que es atendida en ese momento), el cliente potencial se retira de inmediato y nunca regresa; si hay una o menos, entra y se convierte en un cliente real. El administrador de la instalación dispone de dos tipos de configuraciones de servicio. Al principio de cada periodo debe decidir cuál de las dos usará. Si utiliza la configuración "lenta" con costo de 3 dólares y hay clientes presentes durante el periodo, el cliente que llega será atendido y se irá con probabilidad de $\frac{2}{3}$. Si utiliza la configuración "rápida" con costo de 9 dólares y hay clientes presentes durante el periodo, un cliente que llega será atendido y se irá con probabilidad de $\frac{4}{5}$. La probabilidad de que llegue más de un cliente o se sirva a más de uno en un periodo es cero. La ganancia es de 50 dólares por cliente atendido.

- a) Formule este problema como un proceso de decisión de Markov. Identifique estados y decisiones. En cada combinación de estado y decisión, encuentre el *costo inmediato neto esperado* (reste la ganancia por servir al cliente) en que se incurre durante ese periodo.
- b) Identifique todas las políticas (determinísticas estacionarias). Para cada una, elabore la matriz de transición y la expresión del costo neto esperado (a largo plazo) por periodo en términos de las probabilidades de estado estable desconocidas $(\pi_0, \pi_1, \dots, \pi_M)$.
- A c) Use el IOR Tutorial para encontrar las probabilidades de estado estable de cada política. Evalúe la expresión de b) y obtenga la política óptima por enumeración exhaustiva.

19.2-3.* Una estudiante está preocupada por su auto pues no le gustan las abolladuras. Cuando maneja hasta la escuela puede estacionarlo en la calle en un espacio, en dos espacios o en el estacionamiento. En la calle, en un espacio, la probabilidad de que lo abollen es de $\frac{1}{10}$. En dos espacios es de $\frac{1}{50}$ y la probabilidad de una infracción de 15 dólares es de $\frac{3}{10}$. El estacionamiento le cuesta 5 dólares, pero su auto no sufrirá ningún daño. Si lo abollan y lo lleva a reparar, se queda sin auto 1 día y el costo asciende a 50 dólares por la reparación y el transporte en taxi. También puede manejar su auto abollado, pero piensa que la pérdida del valor y su orgullo equivalen a un costo de 9 dólares por día de escuela. Desea determinar la política óptima para estacionarse y repararlo o no si lo abollan a fin de minimizar su costo promedio esperado (a largo plazo) por día de escuela.

- a) Formule este problema como un proceso de decisión markoviano; identifique estados y decisiones y encuentre C_{ik} .
- b) Identifique todas las políticas (determinísticas estacionarias). Para cada una, elabore la matriz de transición y escriba la expresión del costo promedio esperado (a la larga) por periodo en términos de las probabilidades de estado estable desconocidas $(\pi_0, \pi_1, \dots, \pi_M)$.
- A c) Use el IOR Tutorial para encontrar las probabilidades de estado estable de cada política. Evalúe la expresión que obtuvo en b) para encontrar la política óptima por enumeración exhaustiva.

19.2-4. Un hombre juega póker cada sábado en la noche en su casa con el mismo grupo de amigos. Si un sábado ofrece refrescos (con costo esperado de 14 dólares), el siguiente, el grupo tendrá una probabilidad de $\frac{7}{8}$ de jugar de buen humor y $\frac{1}{8}$ de hacerlo de mal humor. Si no lo hace, el siguiente sábado el grupo tendrá una probabilidad de jugar de buen humor de $\frac{1}{8}$ y de $\frac{7}{8}$ de hacerlo de mal humor, sin que importe el humor de este sábado. Es más, si la noche comienza de mal humor y él no ofrece refrescos, el grupo lo molestará y tendrá una pérdida esperada en el póker de 75 dólares. De otra manera, su promedio de ganancias o pérdidas es de cero. El hombre quiere encontrar la política óptima para determinar cuándo ofrecer refresco para minimizar su costo promedio esperado semanal (a largo plazo).

- a) Formule este problema como un proceso de decisión markoviano; identifique estados y decisiones. Encuentre C_{ik} .
- b) Identifique todas las políticas (determinísticas estacionarias). Para cada una, elabore la matriz de transición y obtenga la expresión del costo promedio esperado (a largo plazo) por periodo en términos de las probabilidades de estado estable desconocidas $(\pi_0, \pi_1, \dots, \pi_M)$.

- A c) Use el IOR Tutorial para encontrar las probabilidades de cada política. Evalúe la expresión que obtuvo en b) y obtenga la política óptima por enumeración exhaustiva.

19.2-5.* Cuando un jugador de tenis sirve, tiene dos oportunidades de servicio dentro del cuadro. Si falla las dos veces, pierde el punto. Si intenta un servicio as, sirve dentro del cuadro con probabilidad de $\frac{3}{8}$. Si saca un servicio suave, la probabilidad de hacerlo bien es $\frac{7}{8}$. Si sirve dentro del cuadro, gana el punto con probabilidad de $\frac{2}{3}$. Con el servicio suave dentro del cuadro, la probabilidad de ganar el punto es de $\frac{1}{3}$. Si el costo por cada punto perdido es +1 y por cada punto ganado es -1, el problema es determinar la estrategia óptima de servicio para minimizar (a largo plazo) el costo promedio esperado por punto. (*Sugerencia:* Sea el estado 0 un punto terminado, o cuando quedan dos servicios para el siguiente punto; sea el estado 1 el que denota un servicio faltante).

- a) Formule este problema como un proceso de decisión markoviano; identifique estados y decisiones. Encuentre C_{ik} .
- b) Identifique todas las políticas (determinísticas estacionarias). Para cada una, elabore la matriz de transición y escriba la expresión del costo promedio esperado (a largo plazo) del punto en términos de las probabilidades de estado estable desconocidas $(\pi_0, \pi_1, \dots, \pi_M)$.
- A c) Use el IOR Tutorial para encontrar las probabilidades de cada política. Evalúe la expresión que obtuvo en b) para encontrar la política óptima por enumeración exhaustiva.

19.2-6. Cada año, la señora Fontanez puede invertir en dos fondos mutuos: el Go-Go Fund y el Go-Slow Fund. Al final de cada año, liquida su inversión, recoge sus ganancias y reinvierte. Las ganancias anuales de los fondos mutuos dependen de dónde se situó el mercado al final del año anterior. En los últimos años el mercado ha oscilado alrededor de los 12 000 puntos, según las probabilidades de la siguiente matriz de transición:

	11 000	12 000	13 000
11 000	0.3	0.5	0.2
12 000	0.1	0.5	0.4
13 000	0.2	0.4	0.4

Cada año, si el mercado sube (o baja) 1 000 puntos, Go-Go Fund tiene ganancias (o pérdidas) de 20 000 dólares, mientras que las de Go-Slow Fund son de 10 000 dólares. Si un año el mercado sube (o baja) 2 000 puntos, las ganancias (o pérdidas) del Go-Go Fund serán de 50 000 dólares y las del Go-Slow Fund serán solo de 20 000 dólares. Si el mercado no cambia, ninguno de los fondos tiene ganancias o pérdidas. La señora Fontanez quiere determinar su política óptima de inversión para minimizar su costo anual (pérdida menos ganancia) promedio esperado (a largo plazo).

- a) Formule este problema como un proceso de decisión de Markov; identifique estados y decisiones. Calcule C_{ik} .
- b) Identifique todas las políticas (determinísticas estacionarias). Para cada una, elabore la matriz de transición y escriba la expresión del costo promedio esperado (a la larga) por periodo, en términos de las probabilidades de estado estable desconocidas $(\pi_0, \pi_1, \dots, \pi_M)$.
- A c) Use el IOR Tutorial para determinar las probabilidades de cada política. Evalúe la expresión que obtuvo en b) para encontrar la política óptima por enumeración exhaustiva.

19.2-7. Buck y Bill Bogus son gemelos que trabajan en una gasolinera y tienen un negocio de falsificación en casa. Cada día deciden quién trabajará en la gasolinera, mientras que el otro se quedará en la imprenta del sótano de su casa. Se estima que cada día que la máquina trabaja bien producen 60 billetes de 20 dólares que pueden usarse. Sin embargo, la máquina no es confiable y se descompone seguido. Si no trabaja al iniciar el día, Buck puede arreglarla para el principio del día siguiente con probabilidad de 0.6. Si Bill trabaja en la máquina, la probabilidad disminuye a 0.5. Si Bill trabaja en ella cuando está operable tiene una probabilidad de 0.6 de que trabaje el día siguiente. Si Buck la trabaja, la probabilidad de que se descomponga es de 0.6. (Para simplificar, suponga que todas las descomposturas ocurren al final del día). Los gemelos desean determinar la política óptima que les permita decidir cuándo quedarse cada uno en casa para maximizar (a largo plazo) la *ganancia* promedio esperada (cantidad de billetes falsos que pueden usarse) por día.

- a) Formule el problema como un proceso de decisión de Markov; identifique estados y decisiones. Encuentre las C_{ik} .
- b) Identifique todas las políticas (determinísticas estacionarias). Para cada una, elabore la matriz de transición y la expresión de la ganancia neta promedio esperada (a largo plazo) por periodo en términos de las probabilidades de estado estable desconocidas ($\pi_0, \pi_1, \dots, \pi_M$).
- A c) Use el IOR Tutorial para encontrar las probabilidades de cada política. Evalúe la expresión que obtuvo en b) para encontrar la política óptima por enumeración exhaustiva.

19.2-8. Considere un problema de inventarios de un solo producto con un número infinito de periodos, en el que al principio de cada uno de ellos se toma una decisión respecto al número de artículos que se producirán en él. El costo fijo es de 10 dólares y el costo unitario de producción de 5 dólares. El costo de mantener por cada artículo que no se vende durante el periodo es de 4 dólares (se puede guardar un máximo de 2 artículos). La demanda en cada periodo tiene distribución de probabilidad conocida: $\frac{1}{3}$ de probabilidad de que sean 0, 1 y 2 artículos, respectivamente. Si la demanda excede el inventario disponible en el periodo, las ventas se pierden y se incurre en un costo por faltantes (que incluye las ganancias perdidas) de 8 y 32 dólares por faltantes de 1 y 2 artículos, respectivamente.

- a) Considere la política en la que se producen 2 artículos si al principio del periodo no hay existencias, y no se producen si hay cualquier número de artículos en el inventario. Determine el costo promedio esperado (a largo plazo) por periodo de esta política. Al encontrar la matriz de transición de la cadena de Markov, los estados representan los niveles de inventario al principio del periodo.

- b) Identifique todas las políticas de inventario *factibles* (determinísticas estacionarias), es decir, las políticas que nunca conducen a superar la capacidad del almacén.

19.3-1. Reconsidere el problema 19.2-2.

- a) Formule un modelo de programación lineal para encontrar la política óptima.
- C b) Utilice el método simplex para resolver el modelo. Use la solución óptima resultante para identificar la política óptima.

19.3-2.* Reconsidere el problema 19.2-3.

- a) Formule un modelo de programación lineal para encontrar la política óptima.
- C b) Aplique el método simplex para resolver el modelo. Use la solución óptima resultante para identificar la política óptima.

19.3-3. Reconsidere el problema 19.2-4.

- a) Formule un modelo de programación lineal para encontrar la política óptima.
- C b) Use el método simplex para resolver el modelo. Use la solución óptima resultante para identificar la política óptima.

19.3-4.* Reconsidere el problema 19.2-5.

- a) Formule un modelo de programación lineal para encontrar la política óptima.
- C b) Aplique el método simplex para resolver el modelo. Utilice la solución óptima resultante para identificar la política óptima.

19.3-5. Reconsidere el problema 19.2-6.

- a) Formule un modelo de programación lineal para encontrar la política óptima.
- C b) Utilice el método simplex para resolver el modelo. Use la solución óptima resultante para identificar la política óptima.

19.3-6. Reconsidere el problema 19.2-7.

- a) Formule un modelo de programación lineal para encontrar la política óptima.
- C b) Utilice el método simplex para resolver el modelo. Use la solución óptima resultante para identificar la política óptima.

19.3-7. Reconsidere el problema 19.2-8.

- a) Formule un modelo de programación lineal para encontrar la política óptima.
- C b) Aplique el método simplex para resolver el modelo. Utilice la solución óptima resultante para identificar la política óptima.

CAPÍTULO

20

Simulación

Este último capítulo está dedicado a una técnica de gran importancia en la investigación de operaciones. La *simulación* es una de las técnicas más utilizadas en esta ciencia. Más aún, debido a que es una herramienta tan flexible, poderosa e intuitiva, sus aplicaciones crecen con rapidez de manera continua.

Esta técnica involucra el uso de una computadora para *imitar* (simular) la operación de un proceso o sistema completo. Por ejemplo, a menudo se utiliza para realizar un análisis del riesgo de los procesos financieros mediante la imitación repetida de las transacciones para generar un perfil de los resultados. También se utiliza ampliamente en el análisis de sistemas estocásticos que operan indefinidamente. En el caso de este tipo de sistemas, la computadora genera y registra las ocurrencias de los eventos que impulsan el sistema como si en realidad estuviera en operación física. Debido a su velocidad, la computadora puede simular incluso años de operación en cuestión de segundos. El registro del desempeño de la operación simulada del sistema de varias alternativas de diseño o procedimientos de operación permite evaluar y comparar estas alternativas antes de elegir una.

En la primera sección se describe e ilustra la esencia de la simulación. En la siguiente se presenta una variedad de aplicaciones comunes de esta técnica. En las secciones 20.3 y 20.4 se estudian dos herramientas clave: la generación de números aleatorios y la generación de observaciones aleatorias a partir de distribuciones de probabilidad. La sección 20.5 describe el procedimiento global para simular. La siguiente sección explica cómo es posible realizar con eficiencia algunas simulaciones en hojas de cálculo.

■ 20.1 Esencia de la simulación

Desde hace mucho tiempo, la técnica de *simulación* ha sido una herramienta importante para el diseñador. Por ejemplo, la simulación del vuelo de un avión en un túnel de viento es una práctica normal con los nuevos diseños. En teoría podrían usarse las leyes de la física para obtener la misma información acerca de los cambios en el desempeño del avión si cambian los parámetros, pero en sentido práctico, el análisis sería muy complejo. Otra alternativa sería construir aviones reales para cada diseño y probarlos en vuelos reales para elegir el diseño final, pero este recurso sería demasiado costoso (al igual que peligroso). Por lo tanto, después de realizar un análisis teórico preliminar para desarrollar un diseño *básico*, la herramienta viable para experimentar con los diseños *específicos* es la simulación del vuelo en un túnel de viento. Esta actividad implica *imitar* el desempeño de un avión real en un medio controlado con el fin de *estimar* cuál sería su desempeño real. Después de desarrollar un diseño detallado de esta manera, es posible construir un prototipo y probarlo en un vuelo real para ajustar los últimos detalles del diseño final.

Papel de la simulación en los estudios de investigación de operaciones

En esencia, la *simulación* tiene el mismo papel en muchos estudios de IO. No obstante, en lugar de diseñar un avión, el equipo de IO se dedica a desarrollar un diseño o procedimiento de operación para algún *sistema estocástico* (que opera en forma *probabilística* a través del tiempo). Algunos de estos sistemas estocásticos recuerdan los ejemplos de la teoría de colas y las cadenas de Markov que se describieron en los capítulos 17 y 19, mientras que otros son más elaborados. En lugar de usar un túnel de viento, el desempeño del sistema real se *imita* mediante distribuciones de probabilidad para *generar aleatoriamente* los distintos eventos que ocurren en el sistema. Por todo esto, un modelo de simulación *sintetiza* el sistema mediante la construcción de cada componente y de cada evento. Después, el modelo realiza una *corrida* del modelo simulado al sistema para obtener *observaciones estadísticas* del desempeño del sistema que resulta de los diferentes eventos que se generan de manera aleatoria. Debido a que las *corridas de simulación*, por lo general, requieren la generación y el procesamiento de una gran cantidad de datos, es inevitable que estos experimentos se lleven a cabo en una computadora.

Cuando es necesario usar simulación como parte de un estudio de IO, es común que vaya precedida y seguida de los mismos pasos que se describieron antes para diseñar un avión. En particular, primero se hace un análisis teórico preliminar (quizá con modelos matemáticos aproximados) para desarrollar un diseño básico del sistema (que incluye sus procedimientos de operación). Después se usa la simulación para experimentar con los diseños específicos con el fin de estimar el desempeño real. Una vez desarrollado y elegido el diseño detallado, se prueba el sistema real para ajustar los últimos detalles del diseño final.

Para preparar la imitación de un sistema complejo, es necesario contar con un **modelo de simulación** detallado para formular y describir la operación del sistema y cómo debe simularse, el cual consta de varios bloques de construcción básicos:

1. Definir el *estado del sistema* (como el número de clientes en un sistema de colas).
2. Identificar los *estados posibles* que pueden ocurrir en el sistema.
3. Identificar los *eventos posibles* (como las llegadas y terminaciones de servicio en un sistema de colas) que cambian el estado del sistema.
4. Contar con un *reloj de simulación*, localizado en alguna dirección del programa de simulación, que registrará el paso del tiempo.
5. Un método para *generar los eventos de distintos tipos de manera aleatoria*.
6. Una fórmula para identificar las *transiciones de los estados* que generan los diferentes tipos de eventos.

Se han logrado grandes progresos en el desarrollo de paquetes de software especiales (que se describirán en la sección 20.5) para integrar con eficiencia el modelo de simulación a un programa de computadora y realizar las simulaciones. De cualquier forma, cuando se trata de sistemas más o menos complejos, la simulación tiende a ser un procedimiento costoso. Después de formular un modelo detallado, con frecuencia se requiere mucho tiempo para desarrollar y depurar los programas de computadora para las corridas de simulación. Además es posible que se requieran muchas corridas para obtener buenas *estimaciones* del desempeño de los diseños alternativos del sistema. Por último, todos los datos deben analizarse con cuidado antes de obtener conclusiones finales. Este proceso completo suele tomar mucho tiempo y esfuerzo. Por tanto, la simulación no debe ser utilizada cuando exista un procedimiento menos costoso que pueda generar la misma (o mejor) información.

La simulación casi siempre se usa cuando el sistema estocástico en cuestión es demasiado complejo para que su análisis con los modelos analíticos (como modelos de colas) descritos en los capítulos anteriores, sea satisfactorio. Lo más importante del enfoque analítico es que *abstrae* la esencia del problema, revela su estructura fundamental y proporciona una visión de las relaciones causa-efecto dentro del sistema. Por ello, si es posible construir un modelo analítico que sea, a la vez, una idealización razonable del problema y una solución satisfactoria, este enfoque es superior a la simulación. Sin embargo, muchos problemas son tan complejos que no pueden resolverse por la vía analítica. Entonces, aunque la simulación tiende a ser un proceso relativamente caro, con frecuencia es el único enfoque práctico para resolver un problema.

Simulación de eventos discretos versus continuos

Las dos grandes categorías de simulación son la de eventos discretos y eventos continuos. Cuando se recurre a una **simulación de eventos discretos**, los cambios en el estado del sistema ocurren de manera instantánea en puntos aleatorios del tiempo como resultado de la ocurrencia de *eventos discretos*. Por ejemplo, en un sistema de colas donde el estado del sistema es el número de clientes en él, los eventos discretos que cambian este estado son la llegada de un cliente o su salida cuando termina su servicio. En la práctica, la mayoría de las aplicaciones de simulación son simulaciones de eventos discretos.

En una **simulación continua** los cambios en el estado del sistema ocurren *continuamente* en el tiempo. Por ejemplo, si el sistema de interés es un avión en vuelo y su estado se define como la posición actual, el estado cambia de manera continua en el tiempo. Algunas aplicaciones de simulaciones continuas ocurren en los estudios de diseño de sistemas de ingeniería de este tipo. Las simulaciones continuas suelen requerir ecuaciones diferenciales para describir la tasa de cambio de las variables de estado, por lo que el análisis tiende a ser complejo.

En ocasiones es posible aproximar los cambios continuos en el estado del sistema mediante cambios discretos, para usar una simulación de eventos discretos que aproxime el comportamiento de un sistema continuo, circunstancia que tiende a simplificar mucho el análisis.

En adelante, este capítulo se concentrará en las simulaciones de eventos discretos. Se pondrá esta característica en todas las referencias subsecuentes de simulación.

A continuación se verán dos ejemplos para ilustrar las ideas básicas de simulación. Estos ejemplos se han mantenido mucho más sencillos que las aplicaciones usuales de esta técnica, con el fin de que sea más fácil resaltar las ideas primordiales. El primer sistema es tan sencillo que, en realidad, ni siquiera tiene que efectuarse en una computadora. El segundo incorpora algunas más de las características normales en una simulación, aunque también es tan sencillo como para obtener una solución analítica.

Ejemplo 1 Juego de lanzamiento de monedas

Usted es el afortunado ganador de un concurso. El premio es un viaje todo pagado a uno de los hoteles importantes de Las Vegas, que incluye algunas fichas para apostar en el casino del hotel.

Al entrar al casino, se da cuenta de que además de los juegos tradicionales (blackjack, ruleta, etc.) ofrecen un nuevo juego con las siguientes reglas.

Reglas del juego

- 1. En cada jugada se lanza una moneda no alterada en repetidas ocasiones hasta que la *diferencia* entre el número de caras y cruces que aparecen sea tres.
- 2. Si decide participar, debe pagar un dólar cada vez que se lanza la moneda. No puede abandonar el juego hasta que este acaba.
- 3. Se reciben 8 dólares al final de cada juego.

En consecuencia, se gana dinero si el número de lanzamientos es menor que ocho, pero se pierde si se tiene que lanzar la moneda más de ocho veces. Estos son algunos ejemplos (donde H representa cara y T cruz).

HHH	3 lanzamientos	Gana \$5
THTTT	5 lanzamientos	Gana \$3
THHTHTHTTTT	11 lanzamientos	Gana \$3

¿Cómo se podría decidir si conviene o no participar en este juego?

Muchas personas basarían esta decisión en la *simulación*, aunque tal vez no la llamaran así. En este caso, la simulación no es más complicada que jugar uno mismo el juego muchas veces hasta que sea claro si vale la pena jugarlo por dinero. Podría bastar con lanzar una moneda durante media hora y registrar las pérdidas y ganancias que resultan. En realidad, esta es una simulación porque *imita* el juego real *sin* que en realidad se gane o se pierda dinero.

Ahora se verá cómo puede usarse una computadora para realizar este mismo *experimento simulado*. Aunque una computadora no puede lanzar monedas, puede *simular* que lo hace. Logra esto mediante la generación de una secuencia de *observaciones aleatorias* de una distribución uniforme entre 0 y 1, donde se hace referencia a estas observaciones aleatorias como *números aleatorios uniformes* en el intervalo [0,1]. Una manera sencilla de generar números aleatorios uniformes es usar la función **ALEATORIO()** de Excel. Por ejemplo, la esquina inferior izquierda de la figura 20.1 indica que se introdujo =ALEATORIO() en la celda C13 y después se copió en el rango C14:C62 con el comando *Copiar* (los paréntesis deben incluirse en esta función, aunque no se escriba algo entre ellos). Esto ocasiona que Excel genere los números aleatorios que se muestran en las celdas C13:C62 de la hoja de cálculo (las filas 27 a 56 están escondidas para ahorrar espacio en la figura).

Las probabilidades del resultado de lanzar la moneda son

$$P(\text{cara}) = \frac{1}{2}, \quad P(\text{cruz}) = \frac{1}{2}.$$

Por tanto, para simular el lanzamiento de una moneda en la computadora *cualquier mitad* de los números aleatorios posibles corresponden a *cara* y la *otra mitad* a *cruz*. Para ser específicos, se usará la siguiente correspondencia:

0.0000 a 0.4999	corresponde a	<i>cara</i> .
0.5000 a 0.9999	corresponde a	<i>cruz</i> .

Al usar la fórmula

$$= \text{SI}(\text{Aleatorio número} < 0.5, \text{"Cara"}, \text{"Cruz"}),$$

en cada celda de la columna D de la figura 20.1, Excel inserta Cara si el número aleatorio es menor que 0.5 y Cruz de otra manera. En consecuencia, los primeros 11 números aleatorios generados en la columna C llevan a la siguiente secuencia de caras (H) y cruces (T):

HTTTHHHTHHH,

punto en el que se detiene el juego porque el número de cruces (7) excede por 3 al número de caras (4). Las celdas D7 y D8 registran el número total de lanzamientos (11) y las ganancias que se obtienen ($\$8 - \$11 = -\$3$).

Las ecuaciones de la parte inferior de la figura 20.1 muestran las fórmulas que se introdujeron en las celdas de la parte superior y que después se copiaron en otra hoja. Si se usan estas ecuaciones, la hoja de cálculo registra la simulación de una jugada completa del juego. Para asegurar que el juego termine, se simularon 50 lanzamientos. Las columnas E y F registran el número acumulado de caras y cruces cada vez que se lanza. Las ecuaciones de las celdas de la columna G dejan la celda en blanco hasta que la diferencia entre el número de caras y cruces llega a 3, en cuyo punto se inserta un STOP en la celda. De ahí en adelante aparece NA (no se aplica). Mediante el empleo de las ecuaciones que se muestran en la parte superior derecha de la figura 20.1 se registra en las celdas D7 y D8 el resultado de la jugada simulada del juego.

Estas simulaciones del juego de monedas se pueden repetir cuantas veces se desee con esta hoja de cálculo. Cada vez, Excel genera una nueva secuencia de números aleatorios y, por ende, de caras y cruces. (Excel repetirá una secuencia de números aleatorios solo si se elige el intervalo de números que se desea repetir, copiándolos como valores con el "pegado especial" del menú de "edición").

Es común que las simulaciones se repitan muchas veces para obtener una estimación más confiable con un resultado promedio. En consecuencia, esta misma hoja se usa para generar los datos de la tabla de la figura 20.2 para 14 jugadas. Como se indica en la parte superior derecha de la figura 20.2, esto se hace mediante la introducción de ecuaciones en el primer renglón de la tabla que se refiere a las celdas de salida de la figura 20.1, es decir, se escribe =NumeroDeLanzamientos en la celda K6 e = Ganados en la celda L6, dejando la celda J6 en blanco. El siguiente paso es seleccionar el contenido completo de la tabla (celdas J6:L20) y elegir *Data Table* del menú What-IfAnalysis del Data tab. Por último se selecciona *cualquier* celda en blanco (por ejemplo, E4) de la columna de celdas de entrada y se hace clic en aceptar. Excel ingresa

	A	B	C	D	E	F	G
1	Coin-Flipping Game						
2							
3		Required Difference	3				
4		Cash at End of Game	\$8				
5							
6		Summary of Game					
7		Number of Flips	11				
8		Winnings	-\$3				
9							
10							
11		Random		Total	Total		
12	Flip	Number	Result	Heads	Tails	Stop?	
13	1	0.3039	Heads	1	0		
14	2	0.7914	Tails	1	1		
15	3	0.8543	Tails	1	2		
16	4	0.6902	Tails	1	3		
17	5	0.3004	Heads	2	3		
18	6	0.0383	Heads	3	3		
19	7	0.3883	Heads	4	3		
20	8	0.6052	Tails	4	4		
21	9	0.2231	Heads	5	4		
22	10	0.4250	Heads	6	4		
23	11	0.3729	Heads	7	4	Stop	
24	12	0.7983	Tails	7	5	NA	
25	13	0.2340	Heads	8	5	NA	
26	14	0.0082	Heads	9	5	NA	
27	15	0.7539	Tails	23	22	NA	
28	16	0.2989	Heads	24	22	NA	
29	17	0.6427	Tails	24	23	NA	
30	18	0.2824	Heads	25	23	NA	
31	19	0.2124	Heads	26	23	NA	
32	20	0.6420	Tails	26	24	NA	

Range	Name	Cells
CashAtEndOfGame		D4
Flip		B13:B62
NumberOfFlips		D7
RandomNumber		C13:C62
RequiredDifference		D3
Result		D13:D62
Stop?		G13:G62
TotalHeads		E13:E62
TotalTails		F13:F62
Winnings		D8

	C	D
6		Summary of Game
7	Number of Flips	=COUNTBLANK(Stop?)+1
8	Winnings	=CashAtEndOfGame-NumberOfFlips

	C	D	E	F
11	Random		Total	Total
12	Number	Result	Heads	Tails
13	=RAND()	=IF(RandomNumber<0.5,"Heads","Tails")	=IF(Result="Heads",1,0)	=Flip-TotalHeads
14	=RAND()	=IF(RandomNumber<0.5,"Heads","Tails")	=E13+IF(Result="Heads",1,0)	=Flip-TotalHeads
15	=RAND()	=IF(RandomNumber<0.5,"Heads","Tails")	=E14+IF(Result="Heads",1,0)	=Flip-TotalHeads
16	:	:	:	:
17	:	:	:	:

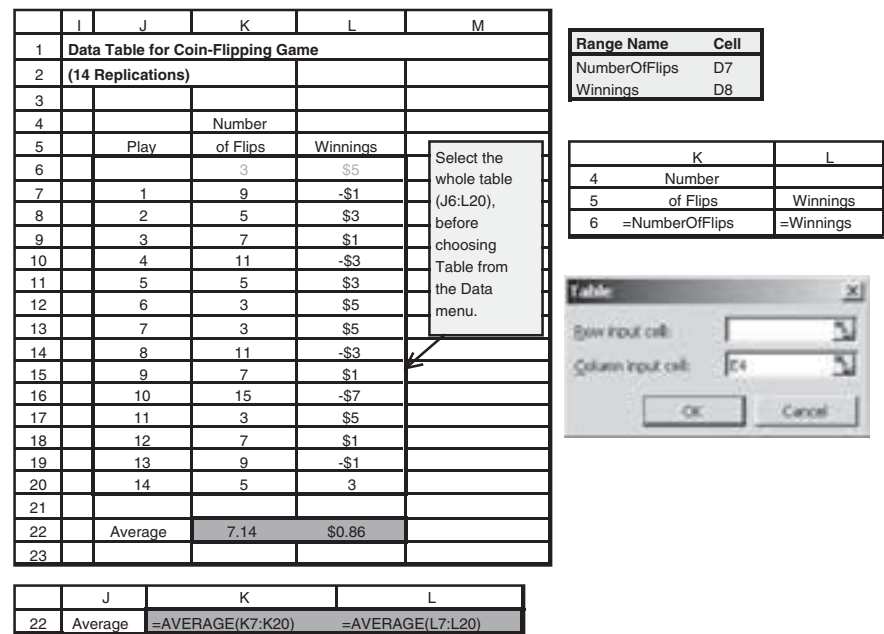
	G
12	Stop?
13	
14	
15	=IF(ABS(TotalHeads-TotalTails)>=RequiredDifference,"Stop","")
16	=IF(G15="",IF(ABS(TotalHeads-TotalTails)>=RequiredDifference,"Stop",""),"NA")
17	=IF(G16="",IF(ABS(TotalHeads-TotalTails)>=RequiredDifference,"Stop",""),"NA")
18	:
19	:

■ **Figura 20.1**

Modelo en hoja de cálculo de una simulación del juego de lanzamiento de monedas (ejemplo 1).

los números en la primera columna de la tabla (J7:J20) y usa las celdas C13:G62 de toda la hoja de cálculo original (figura 20.1) para calcular de nuevo las celdas de salida de las columnas K y L para cada renglón en el que se coloca *cualquier* número en la columna J. Después se introducen las ecuaciones = PROMEDIO(K7:K20) o (L7:L20) en las celdas K22 y L22 para obtener los promedios.

Aunque esta corrida de simulación en particular requirió de dos hojas de cálculo, una para realizar las réplicas de la simulación y la otra para registrar los resultados de las réplicas en la tabla, debe señalarse que las réplicas de algunas otras simulaciones pueden realizarse en una sola hoja. Este es el caso siempre que cada réplica se pueda realizar y registrar en un renglón de la hoja de cálculo. Por ejemplo, cuando solo se necesita un número aleatorio uniforme para realizar la réplica, entonces toda la corrida completa de simulación se puede realizar y registrar en una hoja de cálculo similar a la de la figura 20.1.



■ **Figura 20.2**
Tabla de datos que registra los resultados de 14 réplicas de la simulación con hoja de cálculo de la figura 20.1.

De regreso a la figura 20.2, la celda K22 indica que esta muestra de 14 jugadas da un promedio muestral de 7.14 lanzamientos. El promedio muestral proporciona una *estimación de la media* verdadera de la distribución de probabilidad que sigue el número de lanzamientos que se requiere para una jugada del juego. Por ello, el promedio muestral de 7.14 parecería indicar que, en promedio, debe ganar alrededor de 0.86 de dólar (celda L22) cada vez que juegue. Por tanto, si no se tiene una aversión alta al riesgo, parece que debe elegirse jugar, de preferencia, un número grande de veces.

Pero ¡cuidado! Un error común en el uso de simulación es que las conclusiones se basen en muestras demasiado pequeñas o porque se hizo un análisis estadístico inadecuado o se carece de él por completo. En este caso, la *desviación estándar de la muestra* es 3.67, de manera que la *desviación estándar* estimada del *promedio de la muestra* es $3.67/\sqrt{14} \approx 0.98$. Por ello, aun cuando se suponga que la distribución de probabilidad del número de lanzamientos que se requieren en una jugada sigue una *distribución normal* (que es un supuesto con poco fundamento, dado que la distribución real es *sesgada*), cualquier *intervalo de confianza* razonable de la *media* verdadera de esta distribución va más allá del 8. Así, para obtener una conclusión válida a un nivel razonable de significancia estadística, se requiere un tamaño de muestra mucho más grande. Desafortunadamente, como la desviación estándar de un promedio muestral es inversamente proporcional a la *raíz cuadrada* del tamaño de la muestra, se necesita un incremento considerable del tamaño de la muestra para obtener un pequeño aumento en la exactitud de la estimación de la media verdadera. En este caso, parece que sería adecuado realizar 100 jugadas simuladas (réplicas) del juego, según qué tan cercano sea el promedio a 8, pero mil réplicas serían mucho más seguras.

Ocurre que la *media* verdadera del número de lanzamientos que se requiere en una jugada es 9 (esta media puede encontrarse por vía analítica, pero no es sencillo). En consecuencia, a la larga, en realidad el promedio es perder 1 dólar cada juego. Parte de la razón para que el experimento simulado no llegue a esta conclusión es que existe una oportunidad muy pequeña de una pérdida grande en cualquier jugada, pero nunca puede ganarse más de 5 dólares cada vez. Sin embargo, 14 jugadas simuladas no fueron suficientes para obtener observaciones que se encontraran lejos, en la cola de la distribución de la cantidad ganada o perdida en una jugada. Solo dos jugadas simuladas dieron una pérdida de más de 3 dólares, y fue solo de 7.

En la figura 20.3 se presentan los resultados de correr la simulación de mil jugadas (donde las filas 17 a 1 000 no se muestran). La celda K1008 contiene el número promedio de lanzamientos como 8.97, muy cercano a la media verdadera de 9. Con este número de réplicas, la ganancia promedio de -\$0.97 en la celda L1008 proporciona una base confiable para concluir que en este juego no se gana dinero a la larga (puede estar seguro que el casino ya usó simulación para verificar esta afirmación de antemano).

Aunque en realidad no era necesario construir un *modelo de simulación* completo para realizar esta sencilla simulación, se hace con fines ilustrativos. El *sistema estocástico* que se simula consiste en lanzamientos sucesivos de una moneda en cada jugada. El *reloj de la simulación* registra el número de lanzamientos (simulados) t que se ha realizado hasta ahora. La información sobre el sistema que define el estado actual, es decir, el *estado del sistema* es

$N(t)$ = número de caras menos número de cruces después de t lanzamientos.

Los *eventos* que cambian el estado del sistema son el lanzamiento de una cara o el de una cruz. El *mecanismo generador de eventos* es la generación de *números aleatorios uniformes* en el intervalo $[0, 1]$, donde

0.0000 a 0.4999 $\Rightarrow$ una cara,
0.5000 a 0.9999 $\Rightarrow$ una cruz.

La *fórmula de transición de estados* consiste en

$$\text{Restablecer } N(t) = \begin{cases} N(t-1) + 1 & \text{si el lanzamiento } t \text{ es cara} \\ N(t-1) - 1 & \text{si el lanzamiento } t \text{ es cruz} \end{cases}$$

Entonces, el juego simulado termina en el primer valor de t para el que $N(t) = \pm 3$, donde la *observación* de la muestra que resulta del experimento simulado es $8 - t$, la cantidad ganada (positiva o negativa) en esa jugada.

El siguiente ejemplo ilustra estos bloques de construcción de un modelo de simulación de un importante sistema estocástico de teoría de colas.

	I	J	K	L	M
1	Data Table for Coin-Flipping Game				
2	(1000 Replications)				
3					
4			Number		
5		Play	of Flips	Winnings	
6			5	\$3	
7		1	3	\$5	
8		2	3	\$5	
9		3	7	\$1	
10		4	11	-\$3	
11		5	13	-\$5	
12		6	7	\$1	
13		7	3	\$5	
14		8	7	\$1	
15		9	3	\$5	
16		10	9	-\$1	
1001		995	5	\$3	
1002		996	27	-\$19	
1003		997	7	\$1	
1004		998	3	\$5	
1005		999	9	-\$1	
1006		1000	17	-\$9	
1007					
1008		Average	8.97	-\$0.97	

■ **Figura 20.3**

Esta tabla de datos mejora la confiabilidad de la simulación registrada en la figura 20.2 pues realiza 1 000 réplicas en lugar de solo 14.

Ejemplo 2 Sistema de colas M/M/1

Considere el modelo $M/M/1$ de teoría de colas (entradas Poisson, tiempo de servicio exponencial y un solo servidor) que se presentó al principio de la sección 17.6. Aunque este modelo ya se resolvió en forma analítica, será ilustrativo estudiar la forma como puede usarse simulación. En particular, suponga que los valores de la *tasa de llegadas* λ y la *tasa de servicio* μ son

$\lambda = 3$ por hora, $\mu = 5$ por hora.

Para resumir la operación física del sistema, los clientes que llegan se unen a una cola, finalmente son servidos y después se van. Es necesario que el modelo de simulación describa y sincronice la llegada de los clientes y el servicio que se les presta.

Si se inicia en el tiempo 0, el reloj de simulación registra el tiempo (simulado) t que ha transcurrido hasta ahora durante la corrida de simulación. La información sobre el sistema de colas que define el estado actual, es decir, el estado del sistema, es

$N(t)$ = número de clientes en el sistema en el tiempo t .

Los eventos que cambian el estado del sistema son la *llegada* de un cliente o la *terminación del servicio* del cliente que se atiende en este momento (si lo hay). El mecanismo generador de eventos se describirá un poco más adelante. La fórmula de transición de estados es

$$\text{Restablecer } N(t) = \begin{cases} N(t) + 1 & \text{si una llegada ocurre en el tiempo } t \\ N(t) - 1 & \text{si un servicio se completa en el tiempo } t \end{cases}$$

Existen dos métodos básicos para hacer que avance el reloj simulador y registrar la operación del sistema. No se hizo la distinción entre estos dos métodos en el ejemplo 1 porque coinciden en esa situación tan sencilla. Ahora se describirán e ilustrarán estos dos **métodos para avanzar el tiempo** (incrementos de tiempo fijo e incrementos por evento).

En el mecanismo de **incrementos de tiempo fijo** se usa repetidas veces el siguiente procedimiento de dos pasos.

Resumen de incrementos de tiempo fijo

1. Se *avanza el tiempo* una *cantidad fija* pequeña.
2. Se *actualiza el sistema* determinando cuáles eventos ocurrieron durante este lapso y el estado del sistema que resulta. También se registra la información deseada respecto al comportamiento del sistema.

En el caso del modelo de líneas de espera que se analiza ahora, solo pueden ocurrir dos tipos de eventos durante cada uno de estos intervalos, esto es, una o más *llegadas* y una o más *terminaciones de servicio*. Es más, la probabilidad de que ocurran dos o más llegadas o dos o más terminaciones de servicio durante una unidad de tiempo es despreciable para este modelo si la unidad de tiempo es relativamente pequeña. En consecuencia, los únicos dos eventos posibles en esa unidad de tiempo que deben investigarse son la llegada de un cliente y la terminación del servicio a uno de ellos. Cada uno de estos eventos tiene una probabilidad conocida.

Con propósitos de ilustración se usará 0.1 de hora (6 minutos) como la cantidad fija pequeña en que avanza el reloj cada vez. (Por lo general, debe usarse un intervalo mucho menor para que en realidad sea despreciable la probabilidad de llegadas o terminaciones de servicio múltiples, pero esta elección crearía más movimiento para propósitos ilustrativos). Debido a que tanto los tiempos entre llegadas como los de servicio tienen una distribución exponencial, la probabilidad P_A de que un intervalo de 0.1 horas incluya una *llegada* es

$$P_A = 1 - e^{-3/10} = 0.259,$$

y la probabilidad P_D de que incluya una *salida* (terminación de servicio), dado que había un cliente en servicio al inicio del intervalo, es

$$P_D = 1 - e^{-5/10} = 0.393.$$

Para generar de manera aleatoria cualquiera de los dos tipos de eventos de acuerdo con estas probabilidades, el enfoque es similar al del ejemplo 1. De nuevo, se usa la computadora para generar un *número aleatorio uniforme* en el intervalo $[0, 1]$, es decir, una observación aleatoria a partir de una *distribución uniforme* entre 0 y 1. Si este número aleatorio uniforme se denota por r_A ,

$$\begin{aligned} r_A < 0.259 &\Rightarrow \text{ocurre una llegada,} \\ r_A \geq 0.259 &\Rightarrow \text{no ocurre una llegada.} \end{aligned}$$

De manera similar, con *otro* número aleatorio uniforme r_D ,

$$\begin{aligned} r_D < 0.393 &\Rightarrow \text{ocurre una salida,} \\ r_D \geq 0.393 &\Rightarrow \text{no ocurre una salida,} \end{aligned}$$

dado que había un cliente en servicio al principio del intervalo. Sin clientes en servicio (es decir, sin clientes en el sistema) se supone que no pueden ocurrir salidas durante el intervalo aunque haya ocurrido una llegada.

En la tabla 20.1 se muestran los resultados al usar este enfoque para 10 iteraciones del procedimiento de *incrementos de tiempo fijo* con inicio sin clientes en el sistema y en minutos como unidad de tiempo.

El paso 2 del procedimiento (actualización del sistema) incluye el registro de las medidas de desempeño deseadas del comportamiento agregado del sistema durante este intervalo. Por ejemplo, puede registrarse el *número de clientes* en el sistema de colas y el *tiempo de espera* de cualquier cliente para el que acaba de terminar su espera. Si es suficiente con estimar la media

■ **Tabla 20.1** Aplicación de incrementos de tiempo fijo al ejemplo 2

t , tiempo (min)	$N(t)$	r_A	¿Llegada en el intervalo?	r_D	¿Salida en el intervalo?
0	0				
6	1	0.096	Sí	—	
12	1	0.569	No	0.665	No
18	1	0.764	No	0.842	No
24	0	0.492	No	0.224	Sí
30	0	0.950	No	—	
36	0	0.610	No	—	
42	1	0.145	Sí	—	
48	1	0.484	No	0.552	No
54	1	0.350	No	0.590	No
60	0	0.430	No	0.041	Sí

en lugar de la distribución de probabilidad de cada una de estas variables aleatorias, la computadora simplemente añade el valor (si lo hay) al final del intervalo de tiempo presente a una suma acumulativa. Los promedios muestrales se obtienen al terminar la corrida de simulación dividiendo estas sumas acumuladas entre el tamaño de la muestra, es decir, el número total de intervalos y el número total de clientes, respectivamente.

Para ilustrar este procedimiento de estimación, suponga que la corrida de simulación de la tabla 20.1 se usa para estimar W , el tiempo esperado de espera en estado estable de un cliente en el sistema (con el servicio). En esta corrida de simulación llegaron dos clientes, uno en el primer intervalo y el otro en el séptimo, y cada uno permaneció en el sistema durante tres intervalos de tiempo. Entonces, como la duración de cada intervalo es de 0.1 hora, la estimación de W es

$$\text{Est}\{W\} = \frac{3 + 3}{2} (0.1 \text{ hora}) = 0.3 \text{ hora}.$$

Esta, por supuesto, es solo una estimación burda, basada en una muestra de solo dos. (Si se usa la fórmula de W dada en la sección 17.6, el valor verdadero es $W = 1/(\mu - \lambda) = 0.5$ horas). Por lo general se usaría una muestra de tamaño mucho más grande.

Otra deficiencia al usar la tabla 20.1 es que esta corrida de simulación se inició sin clientes en el sistema, lo que ocasiona que las observaciones iniciales de los tiempos de espera tiendan a ser un poco menores que el valor esperado cuando el sistema se encuentra estable. Como la meta es estimar el tiempo de espera en *estado estable*, es importante correr la simulación durante un tiempo sin recolectar datos hasta que se piense que el sistema simulado, en esencia, ha alcanzado una condición de estado estable. Este periodo inicial de espera para alcanzar la condición de estado estable antes de recolectar datos se llama **periodo de calentamiento**.

El **incremento por eventos** difiere del incremento de tiempo fijo en que el reloj de simulación se incrementa en una cantidad *variable*, y no fija, cada vez. Esta cantidad *variable* es el tiempo que transcurre desde que acaba de ocurrir un evento hasta que ocurre el *siguiente evento* de cualquier tipo; esto es, el reloj salta de un evento a otro. A continuación se resume este procedimiento.

Resumen de incremento por eventos

- 1. Se *avanza el tiempo* hasta el momento en que ocurre el *siguiente evento* de cualquier tipo.
- 2. Se *actualiza el sistema* al determinar su nuevo estado resultado de este evento y generar, de manera aleatoria (si no se generó antes), el tiempo hasta la siguiente ocurrencia de un evento de cualquier tipo que sea posible desde este estado. También se registra la información deseada sobre el comportamiento del sistema.

En este ejemplo, la computadora debe registrar dos eventos futuros, que son la siguiente llegada y la siguiente terminación de servicio (si se atiende a un cliente). Estos tiempos se obtienen con una observación aleatoria de la distribución de probabilidad de los respectivos tiempos entre llegadas y de servicio. Como antes, la computadora hace esa observación aleatoria al

■ **Tabla 20.2** Aplicación de incrementos por evento al ejemplo 2

t , tiempo (min)	$N(t)$	r_A	Siguiente tiempo entre llegadas	r_D	Siguiente tiempo de servicio	Siguiente llegada	Siguiente salida	Siguiente evento
0	0	0.096	2.019	—	—	2.019	—	Llegada
2.019	1	0.569	16.833	0.665	13.123	18.852	15.142	Salida
15.142	0	—	—	—	—	18.852	—	Llegada
18.852	1	0.764	28.878	0.842	22.142	47.730	40.994	Salida
40.994	0	—	—	—	—	47.730	—	Llegada
47.730	1	—	—	—	—	—	—	—

generar y usar un número aleatorio. (Esta técnica para tomar una observación aleatoria a partir de una distribución de probabilidad se presentará en la sección 20.4). Por consiguiente, cada vez que ocurra una llegada o una terminación de servicio, la computadora primero determina cuánto tiempo debe transcurrir hasta que ocurra el siguiente evento, suma este tiempo al tiempo actual del reloj y almacena esta suma en un archivo. (Si la terminación de un servicio deja al sistema sin clientes, se pospone la generación del tiempo de la siguiente terminación de servicio hasta que ocurra la siguiente llegada). Para determinar el siguiente evento, la computadora encuentra el mínimo de los tiempos almacenados en el archivo. Para agilizar los registros, los lenguajes de simulación proporcionan una “rutina de tiempo” que determina el tiempo de ocurrencia y el tipo del siguiente evento, avanza el tiempo y transfiere el control al subprograma apropiado para el tipo de evento.

En la tabla 20.2 se muestran los resultados después de aplicar a este enfoque cinco iteraciones del procedimiento de incrementos por evento; se inicia sin clientes en el sistema y la unidad de tiempo son los minutos. Para su referencia futura se incluyen los *números aleatorios uniformes* r_A y r_D que se utilizan para generar los tiempos entre llegadas y de servicio, por el método descrito en la sección 20.4. Estos r_A y r_D son los mismos que se usan en la tabla 20.1, con el fin de contar con una mejor comparación entre los dos mecanismos de avance del tiempo.

OR Courseware es un buen ejemplo del software de simulación de eventos-discretos que son ampliamente aplicados en esta área. (OR Courseware es un software ajeno a McGraw-Hill, por lo que los lectores que deseen utilizarlo deberán contactar directamente a la empresa que lo desarrolla). El sistema puede tener uno o varios servidores. Se dispone de varias opciones para la distribución de probabilidad (exponencial, de Erlang, degenerada, uniforme o exponencial trasladada) de los tiempos entre llegadas y de servicio. En la figura 20.4 se muestra la entrada y sa-

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Queueing Simulator							
2								
3		Data						
4		Number of Servers = 1						
5								
6		Interarrival Times						
7		Distribution = Exponential						
8		Mean = 0.33333333						
9								
10		Service Times						
11		Distribution = Exponential						
12		Mean = 0.2						
13								
14		Length of Simulation Run						
15		Number of Arrivals = 10,000						
16								
17		Run Simulation						
18								
19								
20								
21								

	Point Estimate	95% Confidence Interval	
		Low	High
$L =$	1.418286281	1.320246685	1.510325877
$L_s =$	0.820371314	0.734901398	0.905841229
$W =$	0.475627484	0.447222041	0.504032927
$W_s =$	0.275114518	0.248998719	0.301230313
$P_1 =$	0.402085033	0.386200645	0.417989421
$P_2 =$	0.244395195	0.236088826	0.252701564
$P_3 =$	0.145351997	0.138608859	0.152065136
$P_4 =$	0.09046104	0.084038151	0.096883829
$P_5 =$	0.052989644	0.047272227	0.05870506
$P_6 =$	0.030234967	0.025540066	0.034929268
$P_7 =$	0.015582175	0.012223083	0.018941288
$P_8 =$	0.008315125	0.005760629	0.010869622
$P_9 =$	0.004584301	0.002657593	0.006511009
$P_{10} =$	0.00271883	0.001266236	0.004171425
$P_{11} =$	0.001392827	0.000427267	0.002358388

■ **Figura 20.4**

Resultados que se obtuvieron con el simulador de colas en el archivo de Excel de este capítulo para simular el ejemplo 2 durante un periodo de 10 000 llegadas de clientes.

lida (en horas) cuando se aplica el simulador al ejemplo actual para una corrida de simulación de 10 000 llegadas de clientes. Según la notación de las diferentes medidas de desempeño de los sistemas de colas de la sección 17.2, la columna F da la estimación que proporciona el simulador de cada medida. [Al usar las fórmulas de la sección 17.6 para un simulador de colas $M/M/1$, los valores verdaderos de estas medidas son $L = 1.5$, $L_q = 0.9$, $W = 0.5$, $W_q = 0.3$, $P_0 = 0.4$ y $P_n = 0.4(0.6)^n$]. Las columnas G y H muestran el intervalo de confianza de 95% que corresponde a cada medida. Observe que estos intervalos son un poco más amplios de lo esperado después de una simulación tan larga. En general se requieren corridas de simulación muy largas para obtener estimaciones relativamente precisas (intervalos de confianza angostos) de las medidas de desempeño de los sistemas de colas (o para la mayoría de los sistemas estocásticos).

El procedimiento de incrementos por evento es mucho más apropiado para este ejemplo y para sistemas estocásticos similares, que el de incrementos de tiempo fijo. La técnica de incrementos por evento requiere menos iteraciones para cubrir el mismo tiempo simulado y, en lugar de una aproximación, genera un programa preciso de la evolución del sistema.

Más ejemplos en el OR Courseware

Es más sencillo entender los ejemplos de simulación cuando se puede *observar en acción*, en lugar de solo hablar acerca de una página impresa. Por este motivo, el área de simulación de IOR Tutorial (herramienta de OR Courseware) incluye una rutina automática llamada “animación de un sistema de colas” (*Animation of a Queueing System*) que muestra una simulación en la que es posible, realmente, observar a los clientes que entran y salen de un sistema de colas. Por ello, al observar esta animación se ilustra la secuencia de eventos que debería generar el procedimiento de incremento por evento durante la simulación de un sistema de colas.

20.2 Algunos tipos comunes de aplicaciones de simulación

Debido a su versatilidad, la simulación es una técnica excepcional. Se puede usar (con diferentes grados de dificultad) para investigar virtualmente cualquier tipo de sistema estocástico. Esta versatilidad ha hecho que la simulación sea la técnica de IO que más se usa en estudios que manejan este tipo de sistemas; además, su popularidad continúa en aumento.

Debido a la gran diversidad de aplicaciones es imposible enumerar todas las áreas específicas en las que se la utiliza. Sin embargo se hará una descripción breve de algunas categorías importantes de aplicaciones.

Las primeras tres categorías se refieren a tipos de sistemas estocásticos que se consideraron en capítulos anteriores. Es común usar los tipos de modelos matemáticos descritos en esos capítulos para analizar las versiones simplificadas y después aplicar simulación para refinar los resultados.

Diseño y operación de sistemas de colas

La sección 17.3 contiene muchos ejemplos de sistemas de colas comunes, los cuales ilustran la manera en que estos sistemas se extienden a muchas áreas de la sociedad. Se dispone de muchos modelos matemáticos (incluso los del capítulo 17) para analizar sistemas de colas sencillos. Desafortunadamente, estos modelos solo pueden proporcionar aproximaciones burdas, en el mejor caso, de sistemas de colas complejos. No obstante, la simulación es apropiada para manejar sistemas de colas muy complicados, y muchas aplicaciones quedan dentro de esta categoría.

Debido a que la aplicación de simulación a la teoría de colas es tan común, la rutina automática en el OR Courseware llamada *Queueing Simulator* (ilustrada en la figura 20.4) simula sistemas de colas.

Entre las seis aplicaciones ganadoras de premios de los modelos de colas de la sección 17.3, una de ellas usó simulación. Esta fue una aplicación que involucraba el desarrollo para AT&T de un sistema basado en PC para ayudar a sus clientes a diseñar o rediseñar sus centros de atención, que produjo ganancias anuales de 750 millones de dólares para los clientes.

Administración de sistemas de inventarios

En las secciones 18.6 y 18.7 se presentaron modelos para administrar sistemas de inventarios cuando los productos tienen cierta demanda. Sin embargo, los sistemas de inventarios que surgen en la práctica a menudo presentan complicaciones que no se toman en cuenta. Aunque en ocasiones los modelos matemáticos ayudan a analizar esos sistemas complejos, la simulación también suele tener un papel muy importante.

La sección 20.6 ilustrará la aplicación de simulación a un tipo bastante sencillo de sistemas de inventarios.

Estimación de la probabilidad de terminar un proyecto a tiempo

Una de las preocupaciones más grandes de un administrador de proyecto es si su equipo será capaz de terminarlo en la fecha convenida de entrega. La sección 22.4 (en el sitio web de este libro) describe cómo puede usarse el enfoque de PERT de tres estimaciones para obtener una estimación burda de la probabilidad de cumplir con la fecha de entrega con el plan de proyecto actual. En esa sección también se describen tres aproximaciones simplificadas de este enfoque, que permiten estimar esta probabilidad. Desafortunadamente, debido a estas aproximaciones, las estimaciones que se obtienen siempre son optimistas, y algunas veces demasiado.

En consecuencia, cada vez es más común usar simulación para obtener mejores estimaciones de esta probabilidad. Esto incluye la generación de observaciones aleatorias a partir de distribuciones de probabilidad para la duración de las diferentes actividades en los proyectos. Si se usa la red del proyecto, entonces directamente se simula cuándo comienza cada actividad y cuándo termina y, de esta manera, también se simula cuándo termina el proyecto. La repetición de esta simulación algunas miles de veces (en una corrida de computadora) puede proporcionar una estimación muy buena de la probabilidad de cumplir con la fecha de entrega.

Este tipo específico de aplicación se ilustra en la sección 28.2 del sitio en internet de este libro.

Diseño y operación de sistemas de manufactura

Los estudios muestran de manera firme que una gran proporción de aplicaciones de simulación incluyen sistemas de manufactura. Muchos de ellos pueden considerarse como un sistema de colas de algún tipo (como un sistema de colas donde las máquinas son los servidores y los trabajos que se deben procesar son los clientes). Sin embargo, diversas complicaciones inherentes a estos sistemas (descomposturas ocasionales de las máquinas, artículos defectuosos que necesitan retrabajo y tipos múltiples de tareas) están fuera del alcance de los modelos de colas usuales. Esas complicaciones no son un problema para la simulación.

Algunos ejemplos de los tipos de preguntas que pueden hacerse son:

1. ¿Cuántas máquinas de cada tipo debe haber?
2. ¿Cuántas unidades de manejo de materiales de cada tipo debe haber?
3. Si se consideran las fechas de terminación del proceso completo de producción, ¿qué regla debe usarse para elegir el orden en que debe procesarse los trabajos que están ahora en una máquina?
4. ¿Cuáles son las fechas de terminación realistas de los trabajos?
5. ¿Cuáles serán las operaciones “cuello de botella” en un nuevo proceso de producción de acuerdo con el diseño actual?
6. ¿Cuál será la salida (tasa de producción) de un nuevo proceso de producción?

La referencia seleccionada A1 describe una aplicación galardonada de este último tipo. Como también lo describe más brevemente el Recuadro de aplicación de la sección 17.9. General Motors Corporation tuvo tanto éxito al aplicar la simulación para predecir y mejorar la capacidad de sus líneas de producción, que pudo incrementar sus ganancias y ahorrar más de 2 100 millones de dólares en 30 plantas automotrices en 10 países.

En la sección 20.5 se incluirá un Recuadro de aplicación que describe la forma en que Sasol (una compañía integrada de energía y químicos con base en Sudáfrica) utiliza un modelo de simulación para la fabricación de gas, otro para la fabricación de líquidos y uno más para las

Recuadro de aplicación

Por casi un siglo después de su fundación en 1914, **Merrill Lynch** fue una compañía líder en el ramo de los servicios financieros que se esforzó por traer Wall Street a Main Street al hacer los mercados financieros accesibles para todos. Fue comprada en 2008 por La Bank of America Corporation quien le dio el nuevo nombre de Merrill Lynch Wealth Management como parte de la fusión de la corporación y el banco de inversión que ahora se llama Bank of America Merrill Lynch.

Antes de esta fusión, Merrill Lynch empleaba una fuerza de ventas muy capacitada formada por más de 15 000 asesores financieros en Estados Unidos y tenía presencia en 36 países. Como una de las compañías de Fortune 100 con ganancias netas de 26 billones (10^9) de dólares en 2005, tenía bajo su control activos de los clientes que sumaban más de 1.7 billones (10^{12}) de dólares.

Al enfrentarse con una competencia cada vez mayor de firmas de correduría de descuento y de correduría electrónica, a finales de 1998 se decidió formar un grupo de tarea con el fin de recomendar un producto o servicio para satisfacer las exigencias del mercado. Al grupo de IO de Merrill Lynch se le encomendó hacer un análisis detallado de dos nuevas opciones de precios para los clientes. Una de ellas debería reemplazar el cargo por transacciones de forma individual mediante el cargo de un porcentaje fijo de los activos de los clientes y, después, permitir un número ilimitado de transacciones libres y acceso total a un asesor financiero. La otra opción permitiría que los clientes invirtieran en línea directamente con una cuota fija reducida por transacción sin consultar a un asesor de inversiones.

El gran reto que encaró el grupo de IO fue determinar el “punto sano” para los precios de estas opciones que fuera

capaz de aumentar los negocios de la firma e incrementar sus ganancias y a la vez minimizar el riesgo de perderlas. Una herramienta clave para abordar este problema fue el uso de la *simulación*. Para llevar a cabo un *estudio de simulación mayor*, el grupo formó y evaluó un enorme volumen de datos acerca de los activos y de la actividad comercial de los cinco millones de clientes de la firma. En cada segmento de la base de clientes se hizo un análisis minucioso relativo a su comportamiento de aceptar ofertas mediante el uso del criterio administrativo, la investigación de mercados y la experiencia con los clientes. Con toda esta información como insumo, el grupo procedió a formular y a correr un *modelo de simulación* con varios escenarios de precios para poder identificar el punto sano de estos.

La implementación de estos resultados tuvo un profundo efecto en la posición competitiva de Merrill Lynch, colocándola en una posición de liderazgo en la industria. En lugar de seguir perdiendo terreno en la feroz competencia que enfrentaba, los *activos de los clientes administrados por la compañía aumentaron 22 mil millones de dólares (10^9) y su ganancia alcanzó los 80 millones de dólares en un periodo de 18 meses*. El presidente ejecutivo de Merrill Lynch llamó a esta nueva estrategia “la decisión más importante que hemos tomado, como firma (en los últimos 20 años)”. Esta aplicación de la simulación representó un enorme éxito y llevó a Merrill Lynch a obtener el prestigiado primer lugar en la competencia internacional por el Franz Edelman Award for Achievement in Operations Research and the Management Sciences.

Fuente: S. Altschuler, D. Batavia, J. Bennett, R. Labe, B. Liao, R. Nigam y J. Oh, “Pricing Analysis for Merrill Lynch Integrated Choice”, en *Interfaces*, 32(1): 5-19, enero-febrero, 2002.

mezclas de combustibles, a fin de guiar sus decisiones acerca de sus procesos de producción. Lo anterior ha resultado en un valor estimado adicional para Sasol que supera los 230 millones de dólares en la primera década de uso de estos modelos de simulación.

Diseño y operación de sistemas de distribución

Cualquier corporación de manufactura grande necesita un *sistema de distribución* eficiente para sus productos, desde las fábricas y almacenes hasta los clientes. Existen muchas incertidumbres relacionadas con la operación de esos sistemas. ¿Cuándo estarán disponibles los vehículos para enviar los productos? ¿Cuánto tiempo toma un envío? ¿Cuál será la demanda por parte de los diferentes clientes? Al generar observaciones aleatorias a partir de una distribución de probabilidad relevante, las simulaciones pueden manejar con facilidad estos tipos de incertidumbre. Por ello, con frecuencia se usan para probar diferentes posibilidades para mejorar el diseño y operación de estos sistemas.

Análisis de riesgo financiero

El análisis de riesgo financiero fue una de las primeras áreas de aplicación de simulación y continúa muy activa. Por ejemplo, considere la evaluación de una propuesta de inversión de capital con flujos de efectivo inciertos. Al generar observaciones aleatorias a partir de distribuciones de probabilidad de los flujos de efectivo en cada uno de los periodos (y considerar las

relaciones entre los periodos), la simulación puede generar miles de escenarios acerca del resultado de esa inversión. Este procedimiento proporciona una *distribución de probabilidad* del rendimiento (como por ejemplo un valor presente neto) de la inversión. Esta distribución (que suele llamarse *perfil de riesgo*) permite a la administración evaluar el riesgo involucrado al hacer esa inversión.

Un enfoque similar permite analizar el riesgo asociado con la inversión en diferentes valores, inclusive instrumentos financieros menos comunes como depósitos, requerimientos, futuros, acciones, opciones, etcétera.

La sección 28.4 del sitio web de este libro incluye un ejemplo de simulación para el análisis de riesgo financiero.

Aplicaciones en el cuidado de la salud

El cuidado de la salud es otra área donde, igual que en la evaluación de inversiones riesgosas, el análisis de la incertidumbre futura es el eje de la toma de decisiones. Sin embargo, en lugar de lidiar con flujos de efectivo futuros inciertos, las incertidumbres ahora se refieren a la evolución de enfermedades humanas.

Los siguientes son algunos ejemplos de los tipos de simulaciones en computadora que se han realizado para ayudar en el diseño de los sistemas del cuidado de la salud.

1. Simulación del uso de los recursos de un hospital para tratar a pacientes con problemas coronarios.
2. Simulación de los gastos médicos bajo planes de seguros alternativos.
3. Simulación del costo y eficacia de la detección temprana de enfermedades.
4. Simulación del uso de servicios quirúrgicos complejos en un centro médico.
5. Simulación del tiempo y lugar de llamadas que solicitan servicios de ambulancia.
6. Simulación de la compatibilidad de riñones donados con receptores de trasplante.
7. Simulación de la operación de una sala de urgencias.

Aplicaciones en otras industrias de servicios

Igual que el cuidado de la salud, otras industrias de servicio son campos fértiles para aplicar la simulación. Estas industrias incluyen servicios del gobierno, bancos, administración de hoteles, restaurantes, instituciones educativas, planeación de desastres, las fuerzas armadas, parques de diversión y otras más. En muchos casos, en realidad, los sistemas simulados son sistemas de colas de algún tipo.

Aplicaciones militares

Probablemente no exista otro sector de la sociedad donde la simulación se utilice tan extensamente como el militar. En realidad, la dependencia de las fuerzas armadas de la simulación para llevar a cabo juegos de guerra se remonta a varios siglos atrás y las diferentes academias militares de Estados Unidos la han incluido en sus planes de estudio desde que esta rama se inició. Sin embargo, el advenimiento de poderosas computadoras ha sido un factor muy importante para el crecimiento exponencial del uso de la simulación en el ambiente militar, en especial por parte del Departamento de Defensa. Hoy en día, el uso de juegos de guerra con el fin de simular operaciones militares se utiliza de forma rutinaria para planear dichas operaciones, para actualizar la doctrina castrense y para entrenar a futuros oficiales. La simulación también resulta ser una herramienta muy útil para tomar decisiones militares acertadas.

Nuevas aplicaciones

Cada año se realizan más aplicaciones innovadoras de simulación. Muchas de ellas se anuncian en la reunión Winter Simulation Conference, que se realiza cada diciembre en alguna ciudad de Estados Unidos. Desde sus inicios en 1967 ha sido una institución precursora en el campo de la simulación. Asisten cerca de mil participantes, académicos y practicantes por igual. En ella se presentan cientos de artículos acerca de avances metodológicos y aplicaciones innovadoras.

20.3 Generación de números aleatorios

Como se demostró en los ejemplos de la sección 20.1, cuando se pone en práctica un modelo de simulación, son necesarios números aleatorios para obtener observaciones aleatorias a partir de distribuciones de probabilidad. Un método para generar estos números aleatorios consiste en utilizar un dispositivo físico como un disco que da vueltas o un aleatorizador electrónico. De esta manera se han generado varias tablas de números aleatorios, entre las que se cuenta una que contiene un millón de dígitos aleatorios, publicada por la Rand Corporation. En la tabla 20.3 se presenta un extracto de ella.

En la actualidad, los dispositivos físicos han sido sustituidos por computadoras como la fuente principal de generadores de números aleatorios. Por ejemplo, en la sección 20.1 se señaló que Excel usa la función ALEATORIO() para alcanzar este objetivo. Muchos otros paquetes de software cuentan con la generación de números aleatorios cuando los requiere la corrida de simulación.

Características de los números aleatorios

El procedimiento que aplica una computadora para obtener números aleatorios se llama *generador de números aleatorios*.

Un **generador de números aleatorios** es un algoritmo que produce secuencias de números que siguen una distribución de probabilidad específica y tienen la apariencia de aleatoriedad.

La referencia a *secuencias de números aleatorios* significa que el algoritmo produce muchos números aleatorios en serie. Aunque un usuario en particular puede requerir solo unos cuantos, en general el algoritmo debe ser capaz de producir muchos. La *distribución de probabilidad* implica que puede asociarse una afirmación probabilística con la ocurrencia de cada número producido por el algoritmo.

Se reservará el término **número aleatorio** para hablar de una observación aleatoria a partir de una *distribución uniforme*, de manera que todos los números posibles son *igualmente proba-*

■ **Tabla 20.3** Tabla de dígitos aleatorios

09656	96657	64842	49222	49506	10145	48455	23505	90430	04180
24712	55799	60857	73479	33581	17360	30406	05842	72044	90764
07202	96341	23699	76171	79126	04512	15426	15980	88898	06358
84575	46820	54083	43918	46989	05379	70682	43081	66171	38942
38144	87037	46626	70529	27918	34191	98668	33482	43998	75733
48048	56349	01986	29814	69800	91609	65374	22928	09704	59343
41936	58566	31276	19952	01352	18834	99596	09302	20087	19063
73391	94006	03822	81845	76158	41352	40596	14325	27020	17546
57580	08954	73554	28698	29022	11568	35668	59906	39557	27217
92646	41113	91411	56215	69302	86419	61224	41936	56939	27816
07118	12707	35622	81485	73354	49800	60805	05648	28898	60933
57842	57831	24130	75408	83784	64307	91620	40810	06539	70387
65078	44981	81009	33697	98324	46928	34198	96032	98426	77488
04294	96120	67629	55265	26248	40602	25566	12520	89785	93932
48381	06807	43775	09708	73199	53406	02910	83292	59249	18597
00459	62045	19249	67095	22752	24636	16965	91836	00582	46721
38824	81681	33323	64086	55970	04849	24819	20749	51711	86173
91465	22232	02907	01050	07121	53536	71070	26916	47620	01619
50874	00807	77751	73952	03073	69063	16894	85570	81746	07568
26644	75871	15618	50310	72610	66205	82640	86205	73453	90232

Fuente: Reproducido con permiso de The Rand Corporation: *A Million Random Digits with 100 000 Normal Deviates*. Copyright, The Free Press, Glencoe, IL, 1955, parte superior p. 182.

bles. Cuando el interés se centra en alguna otra distribución de probabilidad (como en la siguiente subsección) se hablará de *observaciones aleatorias* a partir de esa distribución.

Los números aleatorios pueden dividirse en dos categorías principales: números aleatorios enteros y números aleatorios uniformes, definidos de la siguiente manera:

Un **número aleatorio entero** es una observación aleatoria de una *distribución uniforme discretizada* en el intervalo $\underline{n}, \underline{n} + 1, \dots, \bar{n}$. Las probabilidades de esta distribución son

$$P(\underline{n}) = P(\underline{n} + 1) = \dots = P(\bar{n}) = \frac{1}{\bar{n} - \underline{n} + 1}.$$

Por lo general, $\underline{n} = 0$ o 1 , y estos son valores convenientes para la mayoría de las aplicaciones. (Si $\underline{n}$ tiene otro valor, entonces al restar ya sea $\underline{n}$ o bien $\underline{n} - 1$ del número aleatorio entero cambia el límite inferior del intervalo a 0 o a 1).

Un **número aleatorio uniforme** es una observación aleatoria a partir de una *distribución uniforme* (continua) en un intervalo $[a, b]$. La función de densidad de probabilidad de esta distribución uniforme es

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b - a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{de otra manera.} \end{cases}$$

Cuando a y b no se especifican, se supone que $a = 0$ y $b = 1$.

Los números aleatorios generados en un inicio por una computadora casi siempre son números aleatorios enteros. Sin embargo, si se desea, es posible convertirlos en números aleatorios uniformes de la manera siguiente:

Para un *número aleatorio entero* dado entre 0 y $\bar{n}$, al dividir este número entre $\bar{n}$ se obtiene (aproximadamente) un *número aleatorio uniforme*. (Si $\bar{n}$ es pequeño, esta aproximación debe mejorarse al sumar $\frac{1}{2}$ al número aleatorio entero para después dividir entre $\bar{n} + 1$).

Este es el método común que se usa para generar números aleatorios uniformes. Cuando se usan valores muy grandes de $\bar{n}$, en esencia es un método exacto.

En sentido estricto, los números generados por una computadora no deben llamarse números aleatorios porque son predecibles y pueden reproducirse (lo que a veces es una ventaja), dado el número aleatorio generador que se use. Por ello, en ocasiones se les llama **números pseudoaleatorios**. No obstante, el punto importante es que, en forma satisfactoria, hacen las veces de números aleatorios en la simulación si el método que se usa para generarlos es válido.

Se han propuesto varios procedimientos estadísticos bastante complejos para probar si una sucesión de números generada tiene una apariencia de aleatoriedad aceptable. En esencia, los requisitos son que cada número sucesivo tenga una probabilidad igual de tomar cualquiera de los valores posibles y que sea estadísticamente independiente de los otros números en la sucesión.

Métodos congruenciales para generar números aleatorios

Se cuenta con varios generadores de números aleatorios, de los cuales los más populares son los *métodos congruenciales* (aditivo, multiplicativo y mixto). El método congruencial mixto incluye características de los otros dos, por lo que se presentará en primer lugar.

El **método congruencial mixto** genera una *sucesión* de números aleatorios enteros en un intervalo de 0 a $m - 1$. Este método siempre calcula el siguiente número a partir del último que obtuvo, dado un número aleatorio inicial x_0 , llamado **semilla**, que puede obtenerse de alguna fuente publicada como la tabla Rand. En particular, calcula el $(n + 1)$ -ésimo número aleatorio x_{n+1} a partir del n -ésimo número aleatorio x_n con la relación de recurrencia

$$x_{n+1} \equiv (ax_n + c)(\text{módulo } m),$$

■ **Tabla 20.4** Ilustración del método congruencial mixto

n	x_n	$5x_n + 7$	$(5x_n + 7)/8$	x_{n+1}
0	4	27	$3 + \frac{3}{8}$	3
1	3	22	$2 + \frac{6}{8}$	6
2	6	37	$4 + \frac{5}{8}$	5
3	5	32	$4 + \frac{0}{8}$	0
4	0	7	$0 + \frac{7}{8}$	7
5	7	42	$5 + \frac{2}{8}$	2
6	2	17	$2 + \frac{1}{8}$	1
7	1	12	$1 + \frac{4}{8}$	4

donde a , c y m son enteros positivos ($a < m$, $c < m$). Esta notación matemática significa que x_{n+1} es el *residuo* cuando $ax_n + c$ se divide entre m . En consecuencia, los valores *posibles* de x_{n+1} son $0, 1, \dots, m-1$, de manera que m representa el número deseado de valores *diferentes* que se puede generar como números aleatorios.

A manera de ilustración, suponga que $m = 8$, $a = 5$, $c = 7$ y $x_0 = 4$. En la tabla 20.4 se calculó la sucesión de números aleatorios que se obtuvo (esta sucesión no puede continuarse, puesto que solo se repetirían los números en el mismo orden). Observe que esta sucesión incluye los ocho números posibles solo una vez. Esta propiedad es necesaria para una sucesión de números *aleatorios* enteros, pero no ocurre con algunos valores de a y c (intente $a = 4$, $c = 7$ y $x_0 = 3$). Por fortuna, existen reglas para elegir los valores de a y c que garantizan esta propiedad (no hay restricciones sobre la semilla x_0 , porque solo afecta a la sucesión en el punto en el que comienza y no en la progresión de los números).

La cantidad de números consecutivos de una sucesión antes de que se repita se conoce como **longitud de ciclo**. En consecuencia, la longitud de ciclo en el ejemplo es 8. En general, la longitud de ciclo *máxima* es m , de manera que solo los valores de a y c que se consideran son los que conducen a esta longitud de ciclo máxima.

En la tabla 20.5 se ilustra la conversión de números aleatorios en números aleatorios uniformes. La columna de la izquierda proporciona los números aleatorios enteros que se obtuvieron en la última columna de la tabla 20.4. La última columna proporciona los números aleatorios uniformes correspondientes a partir de la fórmula:

$$\text{Número aleatorio uniforme} = \frac{\text{Número aleatorio entero} + \frac{1}{2}}{m}.$$

Observe que cada número aleatorio uniforme se encuentra en el punto medio de uno de los ocho intervalos de 0 a 0.125, de 0.125 a 0.25, $\dots$, de 0.875 a 1. El valor tan pequeño de $m = 8$ no permite obtener otros valores en el intervalo $[0, 1]$, por lo que se obtiene aproximaciones bastante burdas de los números aleatorios uniformes. En la práctica, casi siempre se usan valores *mucho* más grandes.

La sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web de este libro incluye **otro ejemplo**, en inglés, de aplicación del método congruencial mixto con un valor de m relativamente pequeño ($m = 16$), para después convertir los números aleatorios enteros que resultan en nú-

■ **Tabla 20.5** Conversión de números aleatorios enteros en números aleatorios uniformes

Número aleatorio entero	Número aleatorio uniforme
3	0.4375
6	0.8125
5	0.6875
0	0.0625
7	0.9375
2	0.3125
1	0.1875
4	0.5625

meros aleatorios uniformes. Más adelante, este ejemplo explora los problemas que surgen por el uso de un valor tan pequeño de m .

Cuando se trabaja con una computadora binaria con tamaño de palabra de b bits, la elección normal de m es $m = 2^b$; este es el número total de enteros no negativos que pueden expresarse dentro de la capacidad del tamaño de la palabra. (Cualquier entero no deseado que aparezca en la sucesión de números aleatorios, simplemente no se usa). Con esta elección de m puede asegurarse que cada número posible ocurre exactamente una vez antes de que se repita cualquier número si se seleccionan $a = 1, 5, 9, 13, \dots$ y $c = 1, 3, 5, 7, \dots$. Si se trata de una computadora decimal con un tamaño de palabra de d dígitos, la elección normal de m es 10^d y se garantiza la misma propiedad si se eligen valores de $a = 1, 21, 41, 61, \dots$ y $c = 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, \dots$ (es decir, todos los enteros positivos *impares* excepto aquellos que terminan en 5). Se puede hacer la elección específica con base en la *correlación serial* entre los números sucesivos generados, la cual difiere mucho entre las distintas opciones.¹

En ocasiones se desea generar números aleatorios enteros que solo tengan un número reducido de dígitos. Por ejemplo, suponga que solo se requieren tres dígitos, de manera que los valores posibles se expresan como 000, 001, $\dots$, 999. En tal caso, el procedimiento normal todavía usa $m = 2^b$ o $m = 10^d$, con lo que puede generarse una gran cantidad de números aleatorios antes de que la sucesión se repita. No obstante, con excepción del cálculo del siguiente número aleatorio entero de esta sucesión, es posible descartar todos los dígitos de cada número generado excepto tres para obtener los números enteros aleatorios de tres dígitos que se buscan. Una convención es tomar los últimos tres dígitos (es decir, los tres dígitos de la cola).

El **método congruencial multiplicativo** corresponde al caso especial del método congruencial mixto en el que $c = 0$. El **método congruencial aditivo** también es parecido, pero establece $a = 1$ y sustituye c por algún número aleatorio anterior a x_n en la sucesión, por ejemplo, x_{n-1} (así, se requiere más de una semilla para iniciar el cálculo de la sucesión).

El método congruencial mixto proporciona una gran flexibilidad para elegir un generador de números aleatorios particular (una combinación específica de a , c y m). Sin embargo se requiere tener mucho cuidado al seleccionar el generador de números aleatorios porque la mayoría de las combinaciones de valores de a , c y m conducen a propiedades indeseables (por ejemplo, una longitud de ciclo menor a m). Cuando los investigadores identifican generadores de números aleatorios atractivos realizan pruebas extensas para encontrar alguna falla, lo cual puede conducir a un mejor generador. Por ejemplo, hace algunos años, $m = 2^{31}$ fue considerada una opción atractiva, pero ahora los expertos cuestionan su aceptabilidad y recomiendan el uso de ciertos números mucho más grandes, incluidos valores específicos de m cercanos a 2^{191} .²

■ 20.4 Generación de observaciones aleatorias a partir de una distribución de probabilidad

Dada una sucesión de números aleatorios enteros, cabe preguntarse cómo puede generarse una sucesión de observaciones aleatorias que sigan una distribución de probabilidad dada. Se dispone de varios enfoques, según la naturaleza de la distribución.

Distribuciones discretas sencillas

En el caso de algunas distribuciones discretas sencillas puede usarse una secuencia de números aleatorios **enteros** para generar observaciones aleatorias en forma directa. Solo se asignan los valores posibles de un número aleatorio a los diferentes resultados de la distribución de probabilidad en proporción directa a las respectivas probabilidades de esos resultados.

¹ Vea R. R. Coveyou, "Serial Correlation in the Generation of Pseudo-Random Numbers", en *Journal of the Association of Computing Machinery*, 7: 72-74, 1960.

² Para recomendaciones sobre la elección de un generador de números aleatorios, vea P. L'Ecuyer, R. Simard, E. J. Chen y W. D. Kelton, "An Object-Oriented Random-Number Package with Many Long Streams and Substreams", en *Operations Research*, 50: 1073-1075, 2002. También vea P. L'Ecuyer, "Uniform Random Number Generation", pp. 55-81 en la Referencia seleccionada 7, así como las pp. 138-144 en la Referencia seleccionada 11.

Por ejemplo, en la sección 20.1, donde se simula lanzar una moneda, los resultados posibles son cara o cruz, donde cada uno tiene probabilidad de $\frac{1}{2}$. Entonces, en lugar de usar números aleatorios uniformes (como se hizo en la sección 20.1), sería suficiente con usar *dígitos aleatorios* para generar los resultados. Cinco de los diez valores posibles de un dígito (por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4) se asignarían a cara y los otros cinco (5, 6, 7, 8, 9) a cruz.

Como otro ejemplo, considere la distribución de probabilidad del resultado de tirar dos dados. Se sabe que la probabilidad de obtener 2 es $\frac{1}{36}$ (igual que la probabilidad de obtener 12), que la probabilidad de obtener 3 es $\frac{2}{36}$, etc. Entonces, se debe asociar $\frac{1}{36}$ de los valores posibles de un número aleatorio entero al hecho de obtener un 2, $\frac{2}{36}$ de los valores al 3, etc. Así, si se usan números aleatorios enteros de dos dígitos, se elige 72 de los 100 valores, y se rechaza el número aleatorio entero si toma cualquiera de los otros 28 valores. Entonces, 2 de los 72 valores posibles (por ejemplo, 00 y 01) se asocian al resultado 2, cuatro de ellos (por ejemplo, 02, 03, 04 y 05) al resultado 3, y así sucesivamente.

Utilizar números aleatorios *enteros* de este modo es conveniente si se obtienen de una tabla de números aleatorios o se generan directamente a través de un método congruencial. Sin embargo, si se realiza una simulación en computadora, casi siempre es más conveniente que esta genere números aleatorios *uniformes* para después usarlos en la forma correspondiente. Todos los métodos subsecuentes para generar observaciones aleatorias usan números aleatorios uniformes (números que son observaciones aleatorias a partir de una distribución uniforme continua en el intervalo de 0 a 1).

Método de transformación inversa

Cuando se trata de distribuciones más complicadas, ya sean discretas o continuas, a veces puede usarse una generalización de este enfoque llamado *método de transformación inversa* para generar observaciones aleatorias. Sea X la variable aleatoria involucrada y sea su función de distribución acumulada la siguiente

$$F(x) = P\{X \leq x\}.$$

En consecuencia, la generación de cada observación requiere los siguientes dos pasos.

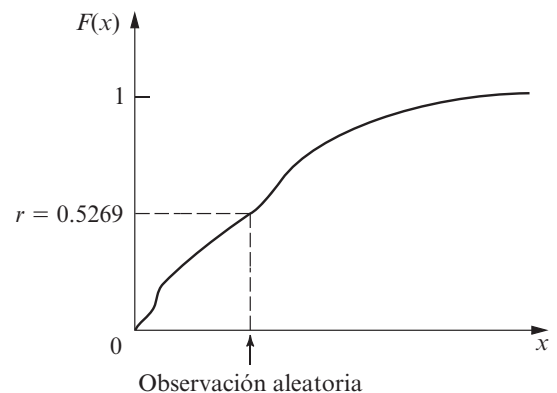
Resumen del método de transformada inversa

1. Genere un *número aleatorio uniforme* r entre 0 y 1.
2. Establezca $F(x) = r$ y despeje x , que es entonces la observación aleatoria deseada que sigue la distribución de probabilidad dada.

Este procedimiento se ilustra en la figura 20.5 para el caso en que se grafica la función de distribución acumulada $F(x)$, y ocurre que el número aleatorio uniforme r es 0.5269.

Aunque el procedimiento gráfico que se ilustra en la figura 20.5 es útil para llevar a cabo una simulación manual, la computadora debe disponer de algún enfoque alternativo. En el caso de las distribuciones *discretas*, puede usarse un *enfoque con tabla de búsqueda* si se construye una tabla que proporciona un “intervalo” (salto) en el valor de $F(x)$ para cada valor posible de $X = x$. Excel proporciona la función CONSULTAV para poner en práctica este enfoque al realizar una simulación en hoja de cálculo.

Para ilustrar cómo trabaja esta función, suponga que una compañía simula el *programa de mantenimiento* de sus máquinas. El tiempo entre descomposturas de una de ellas es siempre 4, 5 o 6 días, donde estos tiempos ocurren con probabilidades respectivas de 0.25, 0.5 y 0.25. El primer paso para simular estas descomposturas es crear la tabla que se muestra en la figura 20.6 en algún lugar de la hoja de cálculo. Observe que los números de la segunda columna proporcionan la probabilidad acumulada *previa* al número de días en la tercera columna. La segunda y tercera columnas (sin



■ **Figura 20.5**

Ilustración del método de la transformada inversa para obtener una observación aleatoria a partir de una distribución de probabilidad dada.

Distribución de tiempo entre descomposturas

Probabilidad	Acumulada	Número de días
0.25	0	4
0.5	0.25	5
0.25	0.75	6

■ **Figura 20.6**

La tabla debe construirse en una hoja de cálculo para usar la función CONSULTAV de Excel para implantar el método de la transformación inversa en el ejemplo del programa de mantenimiento.

encabezados) constituyen la “tabla de búsqueda”. La función CONSULTAV tiene tres argumentos. El primero da la dirección de la celda que contiene el número aleatorio uniforme que está en uso. El segundo identifica las direcciones del intervalo de celdas de la tabla de búsqueda. El tercero indica qué columna de la tabla (la segunda y tercera columnas de la figura 20.6) proporciona la observación aleatoria, por lo que este argumento es igual a 2 en este caso. La función CONSULTAV con estos tres argumentos se introduce como la ecuación de cada celda de la hoja de cálculo donde debe haber una observación aleatoria que sigue la distribución.

En el caso de ciertas distribuciones *continuas* puede usarse el método de transformación inversa en la computadora si primero se despeja x analíticamente de la ecuación $F(x) = r$. En la sección Ejemplos resueltos en inglés (Solved Examples) del sitio web de este libro se incluye un ejemplo, que ilustra este enfoque (después de aplicar el enfoque gráfico).

Este enfoque también se ilustrará con la distribución exponencial.

Distribuciones exponencial y de Erlang

Como se mencionó en la sección 17.4, la función de distribución acumulada de la **distribución exponencial** está dada por

$$F(x) = 1 - e^{-\alpha x}, \quad \text{para } x \geq 0,$$

donde $1/\alpha$ es la media de la distribución. Si se iguala $F(x) = r$ se obtiene

$$1 - e^{-\alpha x} = r,$$

de manera que

$$e^{-\alpha x} = 1 - r.$$

Por tanto, si se aplica el logaritmo natural (denotado por $\ln$) en ambos lados,

$$\ln e^{-\alpha x} = \ln (1 - r),$$

por lo que

$$-\alpha x = \ln (1 - r),$$

que conduce a

$$x = \frac{\ln (1 - r)}{-\alpha}.$$

Ahora observe que $1 - r$ es en sí mismo un número aleatorio uniforme. Por lo tanto, para evitar una resta, es una práctica muy común usar solo el número aleatorio uniforme *original* r directamente en lugar de $1 - r$, lo cual da

$$\text{Observación aleatoria} = \frac{\ln r}{-\alpha}$$

que es la observación que se busca a partir de la distribución exponencial.

Esta aplicación directa del método de transformación inversa proporciona la forma más sencilla de generar observaciones aleatorias a partir de una distribución exponencial. (Otras técnicas más complejas, que pueden ser más rápidas con computadora que calcular el logaritmo, han sido desarrolladas para esta distribución).³

³ Por ejemplo, vea J. H. Ahrens y V. Dieter, “Efficient Table-Free Sampling Methods for Exponential, Cauchy, and Normal Distributions”, en *Communications of the ACM*, 31: 1330-1337, 1988.

Una extensión natural de este procedimiento de la distribución exponencial se puede usar para generar una observación aleatoria a partir de una **distribución de Erlang** (o gamma) (vea la sección 17.7). La suma de k variables aleatorias exponenciales independientes, cada una con media $1/(k\alpha)$ tiene distribución de Erlang con parámetro de forma k y media $1/\alpha$. Entonces, dada una sucesión de k números aleatorios entre 0 y 1, como $r_1, r_2, \dots, r_k$, la observación aleatoria deseada a partir de la distribución de Erlang es

$$x = \sum_{i=1}^k \frac{\ln r_i}{-k\alpha},$$

que se reduce a

$$x = -\frac{1}{k\alpha} \ln \left[\prod_{i=1}^k r_i \right],$$

donde Π denota multiplicación.

Distribuciones normal y ji cuadrada

Una técnica en particular sencilla para generar observaciones aleatorias a partir de una **distribución normal** se obtiene al aplicar el *teorema del límite central*. Debido a que un número aleatorio uniforme tiene una *distribución uniforme* entre 0 y 1, resulta que tiene media de $\frac{1}{2}$ y desviación estándar $1/\sqrt{12}$. En consecuencia, este teorema implica que la suma de n números aleatorios uniformes tiene una distribución normal aproximada con media $n/2$ y desviación estándar $\sqrt{n/12}$. Por lo tanto, si $r_1, r_2, \dots, r_n$ constituyen una muestra de números aleatorios uniformes, entonces

$$x = \frac{\sigma}{\sqrt{n/12}} \sum_{i=1}^n r_i + \mu - \frac{n}{2} \frac{\sigma}{\sqrt{n/12}}$$

es una observación aleatoria a partir de una distribución normal aproximada con media μ y desviación estándar σ . Esta aproximación es excelente (excepto en las colas de la distribución), aun para valores pequeños de n . En consecuencia, los valores de n entre 5 y 10 pueden ser adecuados; $n = 12$ también es un valor conveniente porque elimina los términos de la raíz cuadrada de la expresión anterior.

Como siempre se dispone de tablas de la distribución normal (vea el apéndice 5), otro método sencillo para generar una aproximación cercana de una observación aleatoria es usar esa tabla de manera directa para elaborar el método de transformación inversa. Este procedimiento es bastante conveniente cuando se generan varias observaciones a mano, pero lo es menos cuando se programa en computadora puesto que en este caso es necesario almacenar una tabla grande y después usar la tabla de búsqueda.

Se han desarrollado algunas otras técnicas *exactas* para generar observaciones aleatorias a partir de una distribución normal.⁴ Estas técnicas exactas son suficientemente rápidas como para que, en la práctica, se usen en lugar del método aproximado que acaba de describirse. Es común que se incorpore una rutina para una de estas técnicas en los paquetes de software con características para simulación. Por ejemplo, Excel usa la función `DISTR.NORM.INV(ALEATORIO(),  $\mu$ ,  $\sigma$ )`, para generar una observación aleatoria que sigue una distribución normal con media μ y desviación estándar σ .

Un método sencillo para manejar la **distribución ji cuadrada** consiste en usar el hecho de que es el resultado de sumar los cuadrados de variables aleatorias normales estandarizadas. Así, si $y_1, y_2, \dots, y_n$ son n observaciones aleatorias que siguen una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1, entonces

$$x = \sum_{i=1}^n y_i^2$$

es una observación aleatoria a partir de una distribución ji cuadrada con n grados de libertad.

⁴ Vea de nuevo la referencia citada en la nota al pie 3.

Método de aceptación-rechazo

En el caso de muchas distribuciones continuas, no es factible aplicar el método de la transformada inversa puesto que quizá $x = F^{-1}(r)$ no pueda calcularse (al menos en forma eficiente). Por consiguiente se han desarrollado algunos otros tipos de métodos para generar observaciones aleatorias a partir de esas distribuciones. Con frecuencia estos métodos son mucho más rápidos que el método de la transformada inversa, aun cuando puede usarse este último. Para proporcionar cierta noción del enfoque de estos métodos, se ilustrará uno que recibe el nombre de **método de aceptación-rechazo** con un ejemplo sencillo.

Considere una *distribución triangular* que tiene función de densidad de probabilidad

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 - (x - 1) & \text{si } 1 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{de otra manera.} \end{cases}$$

El método de aceptación-rechazo utiliza los siguientes pasos (tal vez varias veces) para generar una observación aleatoria.

1. Generar un número aleatorio uniforme r_i entre 0 y 1 y establecer $x = 2r_i$ (de manera que el intervalo de valores posibles de x es de 0 a 2).
2. Aceptar x con

$$\text{Probabilidad} = \begin{cases} x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 - (x - 1) & \text{si } 1 \leq x \leq 2, \end{cases}$$

como la observación aleatoria deseada [puesto que esta probabilidad es igual a $f(x)$]. De otra manera, rechazar x y repetir los dos pasos.

Para generar en forma aleatoria el evento de aceptar (o rechazar) x de acuerdo con esta probabilidad, el método pone en práctica el paso 2 de la manera siguiente:

3. Generar un número aleatorio uniforme r_2 entre 0 y 1.

Aceptar x si $r_2 \leq f(x)$.

Rechazar x si $r_2 > f(x)$.

Si x se rechaza es necesario repetir los dos primeros pasos.

Como $x = 2r_1$ se acepta con probabilidad $= f(x)$, la distribución de probabilidad de los *valores aceptados* tiene $f(x)$ como su función de densidad, de manera que los valores aceptados son *observaciones aleatorias* válidas de $f(x)$.

Por fortuna, en este ejemplo el valor *más grande* de $f(x)$ para cualquier x es exactamente 1. Si este valor más grande fuera $L \neq 1$, entonces r_2 quedaría multiplicado por L en el paso 2. Con este ajuste, el método se extiende con facilidad a otras funciones de densidad de probabilidad en un intervalo finito y también se puede usar conceptos similares en un intervalo infinito.

20.5 Descripción de un estudio de simulación importante

Hasta ahora, este capítulo se ha centrado en el *proceso* de realizar una simulación y en algunas aplicaciones para hacerlo. Ahora se ubicará este material en una perspectiva más amplia con una descripción breve de los pasos típicos que incluye un estudio importante de investigación de operaciones basado en la aplicación de simulación (se aplican casi los mismos pasos cuando el estudio se basa en otra técnica de investigación de operaciones).

Paso 1: formulación del problema y planeación del estudio

El equipo de investigación de operaciones debe comenzar por reunirse con la administración para determinar el problema a partir de los siguientes tipos de preguntas.

1. ¿Qué problema desea estudiar la administración?
2. ¿Cuáles son los objetivos globales del estudio?

Recuadro de aplicación

Sasol es una compañía integrada de energía y químicos que tiene su base en Sudáfrica. Opera en 38 países y en 2009 tenía una capitalización de mercado de 23 mil millones de dólares.

Históricamente, la industria petroquímica ha basado sus decisiones en los resultados promedio obtenidos en sus procesos de producción. Sin embargo, el equipo de investigación de operaciones de Sasol se dio cuenta de que estos procesos de producción eran, en realidad, *sistemas estocásticos* que implicaban una variabilidad sustancial e interacciones dinámicas. En consecuencia, por primera vez en la industria dicho equipo introdujo el uso de simulaciones para considerar de manera más adecuada el efecto de toda esta variabilidad e interacción dinámica.

Se desarrollaron tres grandes modelos de simulación para satisfacer las necesidades de Sasol. El *modelo de fabricación de gas* cubre el proceso desde las materias primas hasta la producción de petróleo crudo sintético. El *modelo de fabricación de líquidos* simula la refinación del petróleo crudo sintético y de los procesos asociados de producción química. El *modelo de mezcla de fluidos* simula el mezclado de los di-

ferentes componentes del combustible para varios grados de gasolina y diésel.

Esta industria se caracteriza por los cambios frecuentes que deben hacerse en sus instalaciones y procesos de producción, debido a cambios en las regulaciones del gobierno, las especificaciones del combustible, la disponibilidad de materias primas, los precios de estos materiales, etc. Sasol utiliza uno o más de estos modelos de simulación a fin de evaluar las opciones viables para realizar cambios en sus instalaciones y procesos de producción, siempre que surge la necesidad de hacerlo.

Este innovador uso de la simulación en la industria ha permitido que Sasol mejore de manera radical su toma de decisiones. Tal utilización durante su primera década (2000 a 2009) ha resultado en un *valor adicional estimado* para Sasol que supera los **230 millones de dólares**.

Fuente: M. Meyer y otros 11 coautores. "Innovative Decision Support in a Petrochemical Production Environment", *Interfaces*, **41**(1): 79-92, enero-febrero de 2011.

3. ¿Qué aspectos específicos debe incluirse?
4. ¿Qué tipos de configuraciones de sistemas alternativos deben considerarse?
5. ¿Qué medidas de desempeño del sistema son de interés para la administración?
6. ¿Cuáles son las restricciones de tiempo para realizar el estudio?

Además el equipo deberá reunirse con ingenieros y personal operativo para aprender los detalles de cómo operaría el sistema. (En general, el equipo debe incluir uno o más miembros que tengan un conocimiento directo del sistema).

Paso 2: recolección de datos y formulación del modelo de simulación

Los tipos de datos necesarios dependen de la naturaleza del sistema que se simula. En el caso de un sistema de colas, los datos clave serían la distribución de los *tiempos entre llegadas* y de los *tiempos de servicio*. En la mayoría de los demás casos, lo que se necesita son las *distribuciones de probabilidad* de las cantidades relevantes. En general, solo se podrán *estimar* estas distribuciones, pero es importante hacerlo. Con la finalidad de generar escenarios representativos de la forma en que un sistema se desempeñará, es fundamental que la simulación genere *observaciones aleatorias* a partir de estas distribuciones en lugar de solo usar los promedios.

Muchas veces un modelo de simulación se formula en términos de un *diagrama de flujo* que enlaza los componentes del sistema. Las reglas de operación que se dan para cada componente incluyen las distribuciones de probabilidad que controlan cuándo ocurrirán los eventos.

Paso 3: comprobación de la precisión del modelo de simulación

Antes de construir un programa de computadora, el equipo de IO debe comprometer a las personas más familiarizadas con la operación futura del sistema para verificar la precisión del modelo de simulación. Con frecuencia, este compromiso se logra mediante una revisión estructurada del modelo conceptual y su presentación ante una audiencia compuesta por todas las personas clave. En una reunión de este tipo se puede descubrir y corregir algunos supuestos erróneos del modelo, añadir otros y resolver algunos aspectos acerca del grado de detalle necesario de las distintas partes que lo componen.

Paso 4: selección del software y creación del programa de computadora

Existen varias clases importantes de software que se utilizan para realizar simulaciones en computadora. Uno es la *hoja de cálculo*. El ejemplo 1 de la sección 20.1 ilustra la forma en que Excel puede realizar algunas simulaciones básicas. Además se dispone de algunos complementos excelentes de Excel para mejorar este tipo de modelado en hoja de cálculo. La siguiente sección se centra en el uso de un poderoso complemento de este tipo.

Otras clases de software para simulación están diseñadas para aplicaciones más grandes en las que ya no es conveniente usar hojas de cálculo. Una de ellas la constituyen los *lenguajes de programación de propósito general* como C, FORTRAN, BASIC, etc. Estos lenguajes (y sus predecesores) se usaron mucho en los inicios del desarrollo del campo, debido a su gran flexibilidad para programar cualquier tipo de simulación. Sin embargo, por el tiempo tan largo de programación que se requiere, ahora se usan mucho menos.

También se ha desarrollado una gran cantidad de paquetes de software comerciales que no usan hojas de cálculo para llevar a cabo simulaciones específicas. Históricamente, dichos paquetes han sido clasificados en dos categorías: *lenguajes de simulación de propósito general* y *simuladores orientados a la aplicación*. Los primeros proporcionan un gran número de características necesarias para programar cualquier modelo de simulación en una forma eficiente. Los segundos (también llamados *simuladores*) están diseñados para simular muchos tipos específicos de sistemas. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, la diferencia entre estas dos categorías casi ha desaparecido. Los lenguajes de programación de propósito general incluyen ciertas características especiales que los hacen apropiados para trabajar como simuladores en ciertos tipos de aplicaciones específicas. Por el contrario, los simuladores actuales tienden a incluir un mayor grado de flexibilidad en el sentido de su capacidad para trabajar con una clase de sistemas más amplia.

Otra forma de categorizar a los paquetes de simulación es en función al uso de un *enfoque de programación por evento* o un *enfoque por proceso para la modelación* de la simulación de eventos discretos. El primer enfoque va muy de la mano con el método del *avance de tiempo incremental del próximo evento* que se describió en la sección 20.1. El *enfoque por proceso* también usa como fondo el incremento del próximo evento, pero se enfoca en el modelado en lugar de hacerlo en la descripción de los procesos que generan los eventos. La mayoría de los paquetes de simulación actuales usan el enfoque por proceso.

Cada vez es más común que los paquetes de simulación incluyan características de **animación** para desplegar simulaciones en acción. En una animación, los elementos clave de un sistema se representan en una pantalla de computadora mediante iconos que cambian su forma, color o posición cuando se presenta un cambio en el estado del sistema de simulación. La razón primordial de la gran popularidad de la animación es su capacidad para comunicar la esencia de un modelo de simulación (o de una corrida de simulación) a los administradores y otras personas clave.

Debido a la creciente importancia de la simulación, en la actualidad existen unas cuantas docenas de compañías de software que comercializan paquetes de simulación. La referencia seleccionada 11 proporciona un estudio de dichos paquetes. (*OR/MS Today* actualiza dicho estudio cada dos años).

Paso 5: prueba de validación del modelo de simulación

Después de construir y depurar el programa de computadora, el siguiente paso es probar si el modelo de simulación incorporado en él proporciona resultados válidos para el sistema que intenta representar. En particular, ¿los valores de las medidas generadas por el modelo de simulación son una aproximación cercana de las medidas de desempeño del sistema real?

En algunos casos suele disponerse de un modelo matemático que proporcione resultados de una versión sencilla del sistema. Si es así, estos resultados deben compararse con los resultados de la simulación.

Cuando no se dispone de datos reales para comparar con los resultados de la simulación, una posibilidad es realizar una *prueba de campo* para recolectarlos. Esta prueba incluye construir un pequeño prototipo de alguna versión del sistema propuesto y ponerlo en marcha.

Otra prueba de validación útil es que el personal operativo experimentado verifique la credibilidad del cambio en los resultados de la simulación cuando cambia la configuración del

Recuadro de aplicación

La **Administración Federal de Aviación (FAA)** de Estados Unidos tiene la responsabilidad de manejar el tráfico en el espacio aéreo de ese país. Se utilizan controladores de tráfico aéreo para dirigir los vuelos individuales, a fin de mantenerlos separados entre sí de una manera segura. Además la FAA controla el flujo de los vuelos en conjunto para mantener las llegadas a cada aeropuerto dentro de niveles manejables y para ajustarlas a las condiciones climáticas adversas mediante la redirección del tráfico, según se requiera. Cuando se presentan malos climas o congestiones, se usan controladores de tráfico para decidir cuáles vuelos deben permanecer en tierra y cuáles vuelos que ya están en el aire deben ser redirigidos.

Un problema particularmente difícil para los controladores de tráfico surge cuando grandes líneas de tormentas eléctricas bloquean las rutas de vuelo más importantes. Esas condiciones climáticas severas a través de un área amplia pueden resultar en interrupciones de todo el sistema, lo que conduce a miles de millones de dólares anuales en costos operativos adicionales y pérdidas de ingresos para las aerolíneas, así como grandes inconvenientes para los viajeros. Por tal motivo, en 2005, la FAA comisionó a un equipo de investigación de operaciones para que llevara a cabo un estudio

de simulación con un año de duración, a fin de desarrollar mejores procedimientos para los controladores de tráfico en estas situaciones.

El *modelo de simulación* resultante fue muy complejo e incorporó las acciones e interacciones de cientos de miles de vuelos que serían controlados mediante la infraestructura de la FAA. Durante muchos meses, este modelo se usó para probar varios procedimientos de operación propuestos bajo condiciones climáticas severas típicas, a fin de determinar el mejor de estos procedimientos. Después, estas conclusiones se incorporaron en un sistema computarizado de apoyo a las decisiones que los controladores de tráfico usarían de ahí en adelante para guiar sus decisiones bajo estas condiciones climáticas.

Se estima que esta innovación le ha ahorrado entre **1 000 millones y 3 000 millones de dólares** en costos de operación a las empresas aeronáuticas, durante su primera década de uso, al reducir sus retrasos y cancelaciones. También se estima que *reduce los retrasos de los pasajeros en más de un millón de horas al año*.

Fuente: V. P. Sud, M. Tanino, J. Wetherly, M. Brennan, M. Lehky, K. Howard y R. Oiesen, "Reducing Flight Delays Through Better Traffic Management", *Interfaces*, 39(1): 35-45, enero-febrero, 2009.

sistema simulado. La observación de animaciones de corridas de simulación también constituye una forma muy útil de verificar la validez del modelo de simulación.

Paso 6: planeación de las simulaciones que deben realizarse

En este punto es necesario comenzar a tomar decisiones acerca de las configuraciones del sistema que va a simularse. A menudo, este es un proceso evolutivo, donde los resultados iniciales de una gama de configuraciones ayudan a determinar qué configuraciones específicas justifican una investigación detallada.

También deben tomarse decisiones respecto a algunos aspectos estadísticos. Uno de ellos es la *longitud del periodo de calentamiento* para esperar que el sistema alcance, en esencia, la condición de estado estable antes de iniciar la recolección de datos. Con frecuencia, las corridas preliminares se usan para analizar este aspecto. Como los sistemas suelen requerir un tiempo sorprendentemente largo para llegar al estado estable, es útil seleccionar *condiciones iniciales* de un sistema simulado que parezca representativo de las condiciones de estado estable a fin de reducir al mínimo este tiempo requerido.

Otro aspecto estadístico importante es la *longitud de la corrida de simulación* después del periodo de calentamiento de cada configuración del sistema que se simula. Es necesario tener presente que la simulación no produce valores exactos de las medidas de desempeño. En su lugar, cada corrida de simulación puede verse como un *experimento estadístico* que genera *observaciones estadísticas* del desempeño del sistema simulado. Estas observaciones se usan para obtener *estimaciones estadísticas* de las medidas de desempeño. Cuando aumenta la longitud de una corrida se incrementa la precisión de estas estimaciones.

La teoría estadística para diseñar experimentos estadísticos que se realizan mediante simulación es muy similar a la de los experimentos realizados por observación directa del desempeño de un sistema físico.⁵ Por lo tanto, la inclusión de un estadístico profesional (o al menos un analista con experiencia en simulación y antecedentes importantes en estadística) en el equipo de IO puede ser invaluable en este paso.

⁵ Para consultar detalles acerca de teoría estadística relevante para la aplicación de la simulación, vea los capítulos 7 y 8 en la referencia seleccionada 11. Asimismo, consulte las referencias seleccionadas 8 y 9 para ver estudios de gran importancia acerca del diseño y análisis de experimentos de simulación.

Paso 7: realización de corridas de simulación y análisis de los resultados

La salida de la corrida de simulación proporciona estimaciones estadísticas de las medidas de desempeño deseadas de cada configuración del sistema que interesa. En general, además de una *estimación puntual* de cada medida de desempeño debe obtenerse un *intervalo de confianza* para indicar los valores probables de la medida (como se hizo en la figura 20.4 del ejemplo 2 en la sección 20.1).⁶

Estos resultados pueden indicar de inmediato que es claro que una configuración del sistema es superior a las otras. Con mayor frecuencia identificarán unos cuantos candidatos fuertes para ser el mejor. En el último caso, deben realizarse algunas corridas de simulación más largas para comparar mejor estos candidatos.⁷ También pueden usarse corridas adicionales para afinar los detalles de la que parece la mejor configuración.

Paso 8: presentación de recomendaciones a la administración

Después de completar su análisis, el equipo de IO debe presentar sus recomendaciones a la administración. Esta presentación suele hacerse mediante un informe por escrito y una presentación formal a los administradores responsables de tomar las decisiones respecto del sistema que se estudia.

El informe y la presentación, además de resumir la manera en que se realizó el estudio, deben incluir documentación que valide el modelo de simulación. También puede incluirse una *animación* de una corrida simulada para comunicar mejor el proceso de simulación y agregar credibilidad. Asimismo, es importante mostrar los resultados numéricos que proporcionan la base lógica de las recomendaciones.

Por lo general, la administración involucra al equipo de IO en la implantación inicial del nuevo sistema, lo cual incluye la capacitación del personal afectado.

20.6 Simulación con hojas de cálculo

En la sección 20.5 se describen los elementos clásicos de un estudio de simulación de sistemas complejos, entre los cuales se incluye el uso de los lenguajes generales de simulación o simuladores especiales para estudiar la mayoría de estos sistemas de manera eficiente. Sin embargo, no todos los estudios de simulación son tan elaborados. En realidad, cuando se estudian sistemas relativamente sencillos, en ocasiones es posible correr una simulación rápida y sencilla en una hoja de cálculo. En particular, siempre que se usa un modelo en hoja de cálculo para analizar un problema sin considerar las incertidumbres (excepto mediante el análisis de sensibilidad), es posible extender el modelo para usar simulación y considerar el efecto de ellas. Por lo tanto, se hará hincapié en estos casos más simples en los cuales pueden usarse hojas de cálculo para realizar simulaciones en forma eficaz.

Como se ilustra en el ejemplo 1 de la sección 20.1, el paquete estándar de Excel tiene algunas características básicas de simulación que incluyen la posibilidad de generar números aleatorios uniformes y observaciones aleatorias a partir de una distribución de probabilidad. Un progreso interesante en años recientes ha sido el desarrollo de algunos complementos de simulación para Excel que extienden en gran medida estas capacidades. Uno de estos complementos es el muy versátil producto de Frontline Systems, Analytic Solver Platform. Usted ya ha podido ver en acción una versión amigable para el estudiante de este producto, Analytic Solver Platform for Education (ASPE), en diferentes aplicaciones de algunos capítulos anteriores.

(ASPE es un software que no pertenece a McGraw-Hill, por lo que los lectores que deseen utilizarlo deberán contactar directamente con la empresa que lo desarrolla).

⁶ Consulte las páginas 87, 93, 159 y 178 de la referencia seleccionada 11 para ver métodos alternos.

⁷ La metodología para utilizar simulación intentando identificar la mejor configuración del sistema se conoce como *optimización de la simulación*. En la actualidad, esta es un área muy activa de investigación. Por ejemplo, consulte las referencias seleccionadas 6 y 13. La última subsección de la sección siguiente también ilustra el uso de la optimización de la simulación.

A lo largo de este capítulo se verá que ASPE también posee poderosas capacidades para realizar simulaciones. Las instrucciones para instalar ASPE se encuentran en la primera página de este libro (antes de la página del título), así como en el apéndice 1 y en el sitio de internet del libro.

Esta sección se dedica al uso de ASPE para ilustrar lo que puede hacerse con los complementos de simulación. Se han incluido problemas relacionados con esta sección al final del capítulo, que son idóneos para resolverse mediante el uso de ASPE.

Las hojas de cálculo de negocios casi siempre incluyen algunas *celdas de entrada* que despliegan datos clave (como los costos asociados con la producción o comercialización de un producto) y una o más *celdas de salida* que muestran las medidas de desempeño (como la ganancia de producir o vender el producto). El usuario escribe ecuaciones de Excel para enlazar las entradas con las salidas de manera que estas muestren los valores correspondientes a los que se introdujo. En algunos casos, habrá incertidumbre respecto de cuáles serán los valores de entrada correctos. Se puede utilizar el análisis de sensibilidad para verificar el cambio en la salida cuando cambian las celdas de entrada. Si existe una incertidumbre considerable en cuanto a los valores de algunas celdas de entrada, será útil adoptar un enfoque más sistemático para analizar el efecto de esa incertidumbre. Aquí es donde la simulación aparece en el horizonte.

Cuando se utiliza la simulación, en lugar de introducir un solo número en una celda de entrada cuando hay incertidumbre, se proporciona una *distribución de probabilidad* que la describe. Al generar una *observación aleatoria* que sigue una distribución para cada celda de entrada de este tipo, la hoja calcula los valores de salida en la forma usual. En ASPE, este proceso se llama **iteración**. Al correr el número de iteraciones especificadas por el usuario (cientos o miles), la simulación genera ese número de observaciones aleatorias de los valores de salida. ASPE registra toda esta información y después le da la opción de visualizar una tabla o una gráfica (o ambas) con las estadísticas detalladas que muestra la *distribución de probabilidad* de los valores de salida. Un resumen de los resultados incluye también estimaciones de la media y la desviación estándar de esta distribución.

Ahora se verá un ejemplo en detalle para ilustrar este proceso.

Ejemplo de administración de inventarios: el problema de Freddie, el voceador

Considere el siguiente problema que enfrenta Freddie, el voceador. Uno de los periódicos que vende en su puesto es el *Financial Journal*. Cada mañana, un distribuidor entrega al puesto los ejemplares del periódico. Cada ejemplar que no se vende durante el día se devuelve al distribuidor la mañana siguiente. Sin embargo, para estimular la compra de un número grande de ejemplares, el distribuidor da a Freddie un pequeño reembolso por los ejemplares no vendidos.

A continuación se presentan los costos de Freddie.

Freddie paga \$1.50 por ejemplar entregado.

Freddie lo vende en \$2.50.

Freddie recibe un reembolso de \$0.50 por cada uno que no vende.

En parte por el reembolso, Freddie siempre ha pedido un suministro grande. Sin embargo, está preocupado pues paga mucho por los ejemplares que tiene que devolver por no haber sido vendidos, en particular porque esto ha sucedido casi a diario. Él piensa que sería mejor ordenar solo un número mínimo de ejemplares y ahorrarse este costo extra.

Para investigar esta situación más a fondo, ha recopilado el siguiente registro de sus ventas diarias.

Freddie vende cualquier cantidad entre 40 y 70 ejemplares en cualquier día de la semana.

La frecuencia de las cantidades entre 40 y 70 es aproximadamente la misma.

La decisión que Freddie quiere tomar es determinar el número de ejemplares que debe ordenar al distribuidor por día. Su objetivo es maximizar la ganancia diaria promedio.

Este problema se puede reconocer como un ejemplo del *problema del voceador* que se presentó en la sección 18.7. En consecuencia, puede usarse el *modelo estocástico de inventario de un solo producto perecedero* (sin costo de preparación) para resolver este problema. Sin embar-

go, con propósitos ilustrativos se mostrará cómo puede usarse la simulación para analizar este sencillo sistema de inventarios, de la misma manera en que se analizan sistemas de inventarios más complejos que están fuera del alcance de los modelos disponibles.

Modelo en hoja de cálculo para este problema

En la figura 20.7 se muestra un modelo en hoja de cálculo para este problema. Dadas las celdas de datos C4:C6, la variable de decisión es la cantidad a ordenar que se introduce en la celda C9. (Se ha escogido la cantidad de 60 como una primera estimación de un valor razonable). En la parte baja de la figura se muestran las ecuaciones que se usan para calcular las celdas de salida C14:C16. Estas celdas de salida son usadas para calcular la celda de salida Ganancia (C18).

La única cantidad de entrada incierta en esta hoja de cálculo es la demanda del día en la celda C12. Esta cantidad puede estar en cualquier punto entre 40 y 70. Debido a que las frecuencias de los números entre 40 y 70 son casi las mismas, la distribución de probabilidad de la demanda diaria puede suponerse en forma razonable como una *distribución uniforme entera* entre 40 y 70, como se indica en las celdas D12:F12. En lugar de introducir un solo número de manera permanente en DemandaSimulada (C12), ASPE introducirá esta distribución de probabilidad en la celda. En razón de que con el uso de ASPE se genera una *observación aleatoria* a partir de esta distribución de probabilidad, la hoja de cálculo puede calcular la celda de salida en el modo usual para completar una iteración. Si se corre el número de iteraciones especificada por el usuario (de manera normal cientos o miles), la simulación genera el mismo número de observaciones aleatorias de los valores en las celdas de salida. ASPE registra esta información de la(s) celda(s) de salida de interés particular (ganancia diaria de Freddie) y

	A	B	C	D	E	F
1		Freddie the Newsboy				
2						
3			Data			
4		Unit Sale Price	\$2.50			
5		Unit Purchase Cost	\$1.50			
6		Unit Salvage Value	\$0.50			
7						
8			Decision Variable			
9		Order Quantity	60			
10					Lower	Upper
11			Simulation		Limit	Limit
12		Demand	44	<i>Integer Uniform</i>	40	70
13						
14		Sales Revenue	\$110.00			
15		Purchasing Cost	\$90.00			
16		Salvage Value	\$8.00			
17						
18		Profit	\$28.00			
19						
20		Mean Profit	\$46.45			

	B	C
12	Demand	=PslIntUniform(E12,F12)
13		
14	Sales Revenue	=UnitSalePrice*MIN(OrderQuantity,Demand)
15	Purchasing Cost	=UnitPurchaseCost*OrderQuantity
16	Salvage Value	=UnitSalvageValue*MAX(OrderQuantity-Demand,0)
17		
18	Profit	=SalesRevenue-PurchasingCost+SalvageValue + PsiOutput()
19		
20	Mean Profit	=PsiMean(C18)

Range Name	Cell
Demand	C12
MeanProfit	C20
OrderQuantity	C9
Profit	C18
PurchasingCost	C15
SalesRevenue	C14
SalvageValue	C16
UnitPurchaseCost	C5
UnitSalePrice	C4
UnitSalvageValue	C6

■ **Figura 20.7**
Modelo en hoja de cálculo para aplicar simulación al ejemplo de Freddie, el vendededor. La celda de incertidumbre es Demanda (C12), la celda de resultados es Ganancia (C18), la celda de estadísticas es GananciaMedia (C20) y la variable de decisión es CantidadAOrdenar (C9).

después, al final, la despliega en una variedad de formas convenientes que revelan una estimación de la distribución de probabilidad subyacente de la ganancia diaria de Freddie. (Más adelante, en este capítulo, se examinará más de cerca este aspecto).

Aplicación de ASPE

Se deben seguir cinco pasos para usar la hoja de cálculo de la figura 20.7 a fin de ejecutar la simulación con ASPE.

1. Definir las celdas de variable incierta.
2. Definir las celdas de resultados.
3. Definir las celdas de estadísticas que se deseen (por ejemplo, la ganancia media).
4. Establecer las opciones de simulación.
5. Correr la simulación.

A continuación se describe cada uno de estos cinco pasos.

Definición de las celdas de variable incierta. Una celda de variable incierta es una celda que tiene un valor aleatorio (como la demanda diaria del *Financial Journal*), por lo cual se requiere introducir en la celda una distribución de probabilidad supuesta en lugar de introducir en forma permanente un solo número. La única celda de variable incierta de la figura 20.7 es Demanda (C12).

El siguiente procedimiento se utiliza para definir una celda de variable incierta.

Procedimiento para definir una celda de variable incierta

1. Seleccione la celda al hacer clic sobre ella.
2. Seleccione una distribución de probabilidad para introducir en la celda, elegida del menú de distribuciones en la barra de ASPE, como se muestra en la figura 20.8.
3. Use el cuadro de diálogo de esta distribución de probabilidad para introducir los parámetros correspondientes, de preferencia haciendo referencia a las celdas en la hoja de cálculo que contienen los valores de dichos parámetros.
4. Haga clic en *Save*.

El menú de distribuciones mencionado en el paso 2 proporciona una amplia variedad de 46 distribuciones de probabilidad entre las cuales elegir. En la figura 20.8 se presentan las ocho opciones del submenú de distribuciones discretas, pero dispone de muchas más distribuciones en los otros submenús. (Cuando hay incertidumbre acerca de cuál distribución da el mejor ajuste a los datos históricos, ASPE proporciona un procedimiento para elegir una distribución apropiada).

En el caso de Freddie, al seleccionar la distribución uniforme entera en el menú de distribuciones se despliega el cuadro de diálogo mostrado en la figura 20.9, el cual se usa para introducir los parámetros de la distribución. Para cada uno de los parámetros (inferior y superior), se hace referencia a las celdas de datos E12 y F12 en la hoja de cálculo. Después de hacer clic en *Save*, ASPE pone una fórmula en la celda que se usa para calcular los valores aleatorios a partir de la distribución. Para la distribución uniforme entera en la Demanda (C12), esta fórmula es =PsiIntUniform(E12, F12). La fórmula calcula un valor aleatorio a partir de la distribución uniforme entera con parámetros inferior = E12 y superior = F12. La fórmula se puede copiar y pegar del mismo modo que cualquier otra función de Excel. (Lo anterior puede ser muy útil para modelos de simulación que tienen muchas celdas de variable incierta similares).

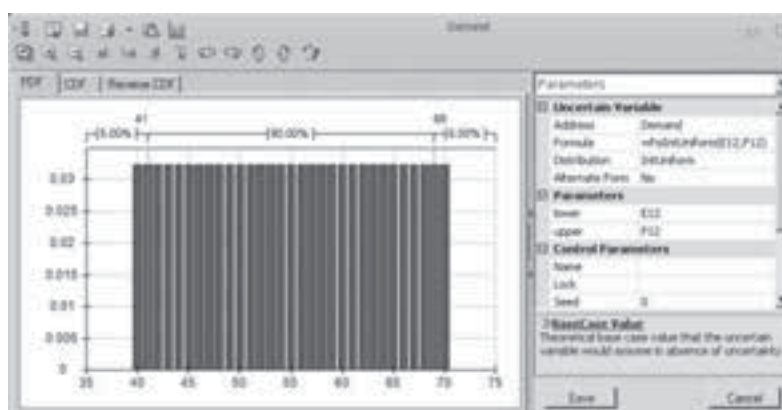
Definición de las celdas de resultados. Cada celda de salida que utiliza la simulación para pronosticar una medida de desempeño se conoce como una **celda de resultados**. Con frecuencia, el modelo en hoja de cálculo para una simulación no incluye una celda objetivo, pero una celda de resultados tiene un papel semejante.

La medida de desempeño que le interesa a Freddie el voceador es su ganancia diaria por vender el *Financial Journal*, así que la única celda de resultados en la figura 20.7 es Ganancia (C18). El procedimiento siguiente se utiliza para definir esa celda de resultados.



■ **Figura 20.8**

Menú de distribuciones en la barra de ASPE que muestra las opciones disponibles bajo el submenú de distribuciones discretas. Además de las 8 distribuciones mostradas aquí, se dispone de 38 distribuciones más en los otros submenús.



■ **Figura 20.9**

Cuadro de diálogo usado para especificar los parámetros de la distribución uniforme entera en la celda de variable incierta, Demanda (C12), para el modelo en hoja de cálculo de la figura 20.7. Los dos parámetros para la distribución uniforme entera, inferior y superior, se introducen aquí como referencias a las celdas E12 (40) y F12 (70), respectivamente.

Procedimiento para definir una celda de resultados

1. Seleccione la celda al hacer clic sobre ella.
2. Elija Output>In Cell del menú de resultados en la barra de ASPE.

En la figura 20.7, la celda de resultados (C18) muestra un valor de \$28 para la ganancia. Es importante hacer notar que este es *solo* el resultado para el valor aleatorio particular de la variable incierta que se muestra actualmente en la hoja de cálculo (una demanda de 44). Este *no* es el resultado de toda la corrida de simulación. Ni siquiera es la ganancia media de la corrida completa. Solo es un resultado aleatorio particular (una iteración). Para obtener los resultados de la corrida de simulación completa, un seguimiento de esta celda revelará una gráfica que muestra todos los resultados (más adelante se ahondará sobre esto).



■ **Figura 20.10**

Menú de resultados en la barra de ASPE que muestra las opciones disponibles en el submenú de estadísticas. Al elegir una estadística de este submenú, se calculará esa estadística para la corrida de simulación actual. El valor de la estadística aparecerá dentro de una celda de estadísticas especificada.

Definición de una celda (o celdas) de estadísticas

Como el número en la celda de resultados solo da el resultado de una iteración de la simulación (antes de dar seguimiento a la celda para mostrar más resultados), puede ser útil mostrar estadísticas (medidas de desempeño) directamente en la hoja de cálculo que resuman los resultados de la corrida de simulación completa. ASPE denomina **celdas de estadísticas** a estas celdas. En la figura 20.7, la celda C20 está definida como una celda de estadística que muestra el valor medio de la ganancia (\$46.45). ASPE utiliza el siguiente procedimiento para definir una celda de estadística.

Procedimiento para definir una celda de estadística

1. Haga clic sobre la celda de resultados para la que desea mostrar una estadística.
2. Elija la estadística que desea mostrar (por ejemplo, la media) del submenú de estadística en el menú de resultados de la barra de ASPE, como se muestra en la figura 20.10.
3. Haga clic sobre la celda de estadística donde desea que se muestre el valor seleccionado.

Configuración de las opciones de simulación. El cuarto paso en la aplicación de ASPE —configuración de las opciones de simulación— se refiere a acciones como elegir el número de iteraciones a realizar y decidir acerca de las demás opciones para ejecutar la simulación. Este paso comienza al hacer clic sobre el botón de opciones en la barra de ASPE y seleccionar la pestaña de simulación. Lo anterior despliega el cuadro de diálogo de las opciones de simulación que se muestra en la figura 20.11. Quizá la opción más importante es cuántas iteraciones se realizarán en la simulación. La figura indica que se ejecutarán 1 000 iteraciones. Otras opciones le permiten cambiar el método de muestreo o el generador de números aleatorios que utiliza ASPE. Estas opciones se mantendrán con sus valores predeterminados.

Corrida de simulación. En este punto se inicia la etapa de la corrida de simulación. De hecho, la simulación podría ya haberse



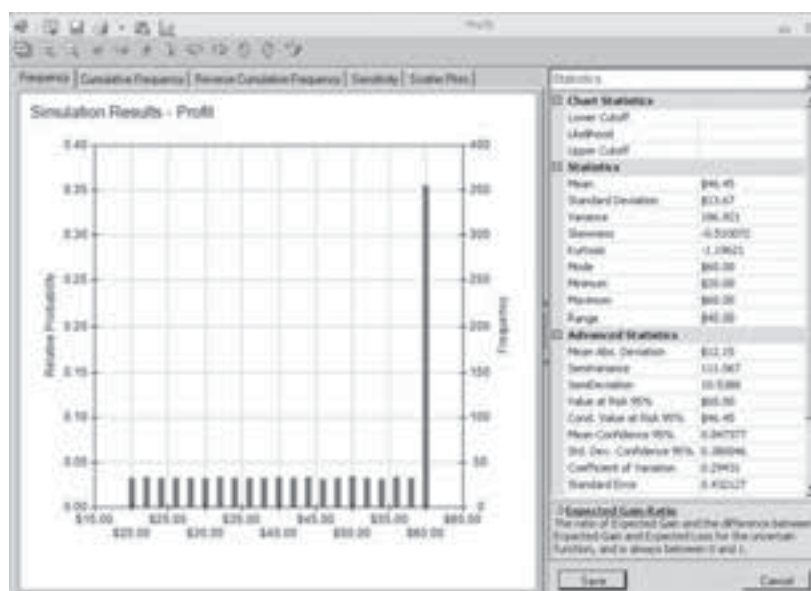
■ **Figura 20.11**

Cuadro de diálogo de opciones en ASPE después de elegir la pestaña de simulación.

ejecutado de manera oculta. Como se aprecia en las figuras 20.8 o 20.10, el botón *Simulate* en la barra de ASPE contiene una luz indicadora. Si la luz está encendida (en color amarillo), significa que ASPE está en el modo de simulación interactiva. En este modo, cada vez que se hace algún cambio en el modelo, la simulación corre en forma automática en el fondo y los resultados se actualizan de inmediato. Entonces, si la luz indicadora está encendida, la simulación ya se ha ejecutado y los resultados están listos para visualizarse. Para los modelos de tamaño pequeño y medio, la simulación se ejecuta con tanta rapidez que usted ni siquiera notará el trabajo que se realiza en el fondo.

Si la luz indicadora no está encendida (en color gris), entonces ASPE correrá la simulación solo cuando se le indique hacerlo. Para correr la simulación, usted puede encender la simulación interactiva al hacer clic sobre el botón *Simulate*. De manera alternativa, usted puede ejecutar el modelo de simulación solo una vez al hacer clic y mantener oprimido el botón *Simulate* a fin de desplegar su menú, para después elegir la opción *Run Once*.

Con el modo de simulación interactiva encendido, las celdas de estadísticas siempre muestran los resultados de la última corrida de simulación. Por ejemplo, en la figura 20.7, la celda de estadística *GananciaMedia* (C20) muestra que el valor medio de la ganancia diaria de Freddie es de \$46.45. Para ver resultados más extensos, arrastre el mouse sobre la celda de resultados *Ganancia* (C18). Esto desplegará una gráfica que muestra un resumen rápido de todos los resultados junto con un botón con la leyenda *Click here to open full chart* (haga clic aquí para abrir la gráfica completa). Al hacer clic sobre este botón se despliegan los resultados mostrados en la figura 20.12. La vista predeterminada es una gráfica de frecuencia que se muestra en el lado izquierdo y una tabla de estadísticas mostrada en el lado derecho. La altura de las líneas verticales en una gráfica de frecuencia indica la frecuencia relativa de los diferentes valores de ganancia que se obtuvieron durante la corrida de simulación. Por ejemplo, considere la línea vertical alta en \$60. El lado derecho de la gráfica indica una frecuencia de alrededor de 350 en ese punto, lo que significa que alrededor de 350 de las 1 000 iteraciones condujeron a una ganancia de \$60. Así, el lado derecho de la gráfica indica que la probabilidad estimada de una ganancia de \$60 es $350/1\,000 = 0.35$. Esta es la ganancia que resulta siempre que la demanda es igual o supera una cantidad de pedido de 60. El resto del tiempo, la ganancia se dispersa casi uniformemente entre \$20 y \$60. Estos valores de ganancia corresponden a iteraciones donde la demanda está entre 40 y 60 unidades, donde los valores inferiores de la ganancia co-



■ **Figura 20.12**

Gráfica de frecuencia y tabla de estadísticas proporcionadas por ASPE, que resumen los resultados de la corrida del modelo de simulación en la figura 20.7 para el ejemplo de Freddie, el voceador.

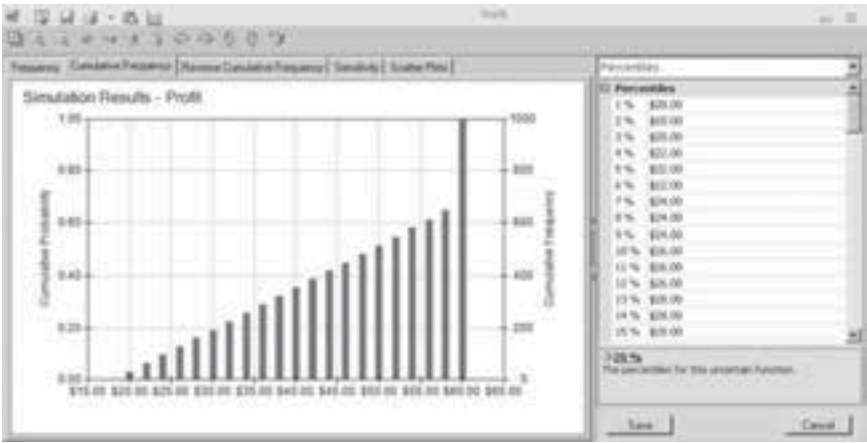
responden a demandas cercanas a 40 y los valores más altos de la ganancia corresponden a demandas cercanas a 60.

La tabla de estadísticas en el lado derecho de la figura 20.12 resume el resultado de las 1 000 iteraciones de la simulación. Estas 1 000 iteraciones proporcionan una muestra de 1 000 observaciones aleatorias a partir de la distribución de probabilidad subyacente para la ganancia diaria de Freddie. Entre las estadísticas más interesantes acerca de esta muestra proporcionada por la tabla está la *media* de \$46.45, la *desviación estándar* de \$13.67 y la *moda* de \$60 (la cual indica que este fue el valor de ganancia que ocurrió con más frecuencia). La información que se presenta un poco más abajo sobre los valores *mínimos* y *máximos* de la ganancia también es particularmente útil.

En realidad, la importancia particular de cada una de las estadísticas de la figura 20.12 depende de lo que quiera lograr Freddie. Por lo general, la media es la más importante puesto que, a pesar de las amplias fluctuaciones en las ganancias diarias, la ganancia diaria promedio convergirá hacia la media a lo largo del tiempo. Por tanto, si se multiplica la media por el número de días que estará abierto el puesto de periódicos durante el año, se obtiene (de manera muy cercana) cuál será la ganancia anual por vender el periódico, que es una cantidad muy relevante que se desea maximizar. Sin embargo, si Freddie es un individuo que se enfoca más en el presente que en el futuro, entonces la moda puede tener un interés considerable para él. Si él obtiene una satisfacción particular por alcanzar la ganancia posible máxima de 60 dólares (dada una cantidad a ordenar de 60 dólares), entonces querrá estar seguro que esto ocurrirá con mayor frecuencia que cualquier otra ganancia específica (como lo indica la moda de 60 dólares). Por otro lado, si Freddie tiene aversión al riesgo y por ende está particularmente preocupado por evitar los días malos (ganancias muy por debajo de la media) tanto como sea posible, entonces tendría un interés especial en obtener una desviación estándar relativamente baja y un mínimo relativamente grande.

Tenga en mente que las estadísticas de la figura 20.12 se basan en el uso de una cantidad ordenada de 60, mientras que el objetivo es determinar la mejor cantidad a ordenar. Si Freddie tiene un interés particularmente fuerte en más de una de las estadísticas, una posibilidad sería regresar al modelo de simulación de la figura 20.7 con diferentes cantidades por ordenar y dejar que Freddie elija aquella que coloque las estadísticas de interés en el valor que más le guste. Sin embargo, en la mayoría de las situaciones la media será la estadística con un interés especial. En este caso, el objetivo es determinar la cantidad por ordenar que maximiza la media. (De aquí en adelante se supondrá este objetivo). Después de estimar la cantidad óptima a ordenar de acuerdo con este objetivo, se le debe mostrar a Freddie la gráfica de frecuencia correspondiente y la tabla de estadísticas (y quizá otra información que se describirá después) para estar seguro de que todo lo demás es satisfactorio con esta cantidad a ordenar.

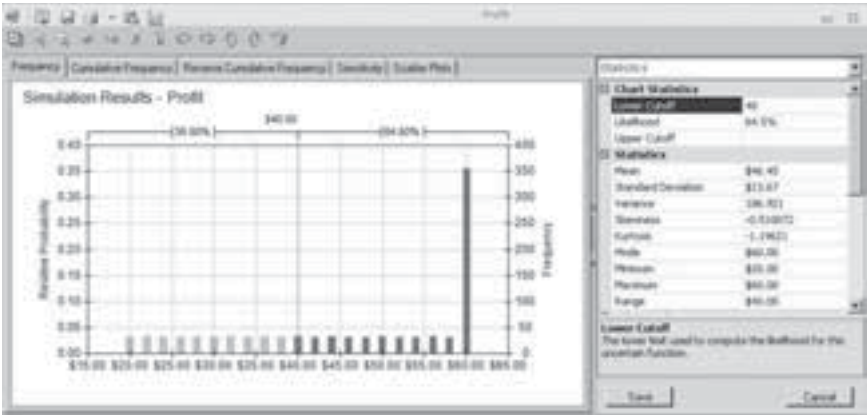
Además de la gráfica de frecuencia y la tabla de estadísticas que se presentaron en la figura 20.12, existen otras formas útiles de desplegar los resultados de una corrida de simulación. Al hacer clic sobre la pestaña apropiada en la parte superior de la gráfica de frecuencia, usted puede desplegar una gráfica de frecuencia acumulada, de frecuencia acumulada inversa, de sensibilidad o de dispersión. Además, el menú sobre la tabla de estadísticas le permite elegir si desea mostrar las estadísticas o una tabla de percentiles (del mismo modo que proporciona opciones para elegir diferentes alternativas en las gráficas). La figura 20.13 muestra la gráfica de frecuencia acumulada a la izquierda y la tabla de percentiles a la derecha, las cuales resultaron en la corrida de simulación actual. La tabla de percentiles se basa en listar los valores de ganancia generados por las 1 000 iteraciones desde el menor hasta el mayor, dividir esta lista en 100 partes iguales (10 valores en cada una), para después registrar el valor al final de cada parte. Así el valor de 5% a través de la lista es \$22, el valor de 10% a través de la lista es \$26, y así sucesivamente. (Por ejemplo, la interpretación intuitiva del percentil 10 de \$26 es que 10% de las iteraciones tienen valores de ganancia menores o iguales que \$26, y el otro 90% de las iteraciones tienen valores de ganancia mayores o iguales que \$26; de esta manera, \$26 es la línea divisoria entre el 10% de los valores más pequeños y el 90% de los valores más grandes). La gráfica de frecuencia acumulada a la izquierda de la figura 20.13 proporciona información similar (pero más detallada) acerca de la misma lista de valores de la ganancia, del menor al mayor. El eje horizontal muestra el rango completo de valores desde el menor de los valores



■ **Figura 20.13**
Dos formas adicionales (una gráfica de frecuencia acumulada y una tabla de percentiles) en las que ASPE puede desplegar los resultados de la corrida del modelo de simulación de la figura 20.7, para el ejemplo de Freddie, el voceador.

posibles de la ganancia (\$20) hasta el valor de ganancia más grande posible (\$60). Para cada valor en este rango, la gráfica acumula el número de ganancias reales generadas por las 1 000 iteraciones que son menores o iguales a ese valor. Este número es igual a la frecuencia que se muestra a la derecha o, cuando se divide entre el número de iteraciones, a la probabilidad mostrada a la izquierda.

En la figura 20.14 se presenta otra de las muchas formas proporcionadas por ASPE para extraer información útil a partir de los resultados de una corrida de simulación. Freddie siente que ha tenido un día razonablemente satisfactorio si obtiene una ganancia de al menos 40 dólares por ventas del *Financial Journal*. Por consiguiente le gustaría saber el porcentaje de días que podría esperar que se lograra dicha ganancia si adopta la cantidad por ordenar que se analiza en este momento (60). Para obtener una estimación de este porcentaje con ASPE, se introduce \$40 como la *cota inferior* en la gráfica de estadísticas a la derecha de la figura 20.14. En seguida, la estimación de este porcentaje (64.5%) aparece en el cuadro de posibilidades que está justo debajo (y también se despliega encima de la gráfica en el lado izquierdo). Si se desea, también es posible estimar la probabilidad de obtener una ganancia entre cualesquiera dos valores al introducir una *cota superior* además de la *cota inferior*.



■ **Figura 20.14**
Después de establecer una cota inferior de 40 dólares para los valores de ganancia deseables, el cuadro de posibilidades debajo de esta gráfica de frecuencia revela que 64.5% de las iteraciones en la corrida de simulación de Freddie proporcionó al menos esta ganancia.

¿Cuán exactos son los resultados de la simulación?

Un número importante que proporciona la figura 20.12 es la media de \$46.45. Este número se calculó como el *promedio* de las 1 000 observaciones aleatorias a partir de la distribución de probabilidad subyacente de la ganancia diaria de Freddie, las cuales fueron generadas por las 1 000 iteraciones. Este *promedio de la muestra* de \$46.45 proporciona una *estimación* de la *media verdadera* de esta distribución. Sin embargo, la media verdadera puede desviarse en alguna medida de \$46.45. ¿Cuán exacta se puede esperar que sea esta estimación?

La respuesta a esta pregunta clave la proporciona el *error estándar de la media* de \$0.43 que se proporciona al final de la tabla de estadísticas de la figura 20.12. El error estándar de la media se calcula como $s/\sqrt{n}$, donde s es la desviación estándar de la muestra y n es el número de iteraciones. Es una estimación de la desviación estándar del promedio de la muestra, lo que señala que la mayor parte del tiempo el promedio de la muestra tiene un error de una desviación estándar medida desde la media verdadera. En otras palabras, es probable que esta esté desviada de la media de la muestra en una cantidad superior al error estándar de la media, pero la mayor parte del tiempo (aproximadamente 68%), no se desviará más allá de esta cifra. Por tanto, el intervalo desde $\$46.45 - \$0.43 = \$46.02$ hasta $\$46.45 + \$0.43 = \$46.88$ es un *intervalo de confianza* de 68% de la media verdadera. En forma similar, puede obtenerse un intervalo de confianza más grande mediante el uso de un múltiplo apropiado del error estándar de la media para restarlo y después sumarlo a la media de la muestra. Por ejemplo, el múltiplo apropiado de un intervalo de confianza de 95% es 1.965, por lo que dicho intervalo de confianza va desde $\$46.45 - 1.965(\$0.43) = \$45.60$ hasta $\$46.45 + 1.965(\$0.43) = \$47.30$. (Este múltiplo de 1.965 puede cambiar un poco si el número de iteraciones es diferente a 1 000). Por tanto, es muy probable que la media verdadera esté en algún lugar entre \$45.60 y \$47.30.

ASPE proporciona un atajo para calcular el intervalo de confianza de 95%. El valor de la *confianza media* de 95% (\$0.85) en la tabla de estadísticas muestra que el intervalo de confianza 95% va de $\$46.45 - \$0.85 = \$45.60$ a $\$46.45 + \$0.85 = \$47.30$.

Reporte de análisis paramétrico y gráficas de tendencia

Los resultados que se presentaron en la figura 20.12 fueron de una corrida de simulación que fijó en 60 la cantidad de ejemplares del *Financial Journal* que Freddie debía ordenar (como se indica en la celda C9 de la hoja de cálculo de la figura 20.7). Freddie decidió probar primero con esta cantidad porque parecía proporcionar un equilibrio razonable entre la capacidad de satisfacer por completo la demanda durante muchos días (alrededor de dos tercios) y la de no quedarse a menudo con muchos ejemplares sin vender en esos días. Sin embargo, los resultados que se obtuvieron no revelan si 60 es la cantidad por ordenar *óptima* que maximiza su ganancia diaria promedio. Se necesitan muchas más corridas de simulación con otras cantidades por ordenar para determinar (o al menos estimar) el valor óptimo.

Por fortuna, ASPE proporciona una forma de realizar simulaciones múltiples de manera sistemática usando celdas de parámetros. Lo anterior facilita la identificación de, al menos, una aproximación a una solución óptima para los problemas que tienen solo dos variables de decisión. El problema de Freddie tiene una sola variable de decisión, CantidadAOrdenar (C9), según el modelo en hoja de cálculo de la figura 20.7, por lo que a continuación se aplicará esta herramienta.

Un enfoque intuitivo para buscar una solución óptima sería utilizar prueba y error. Probar diferentes valores para las variables de decisión, correr una simulación con cada uno de ellos y observar cuál proporciona la estimación más favorable de las medidas de desempeño elegidas. El modo de simulación interactiva en ASPE hace que esto sea especialmente sencillo, puesto que los resultados en las celdas de estadísticas están inmediatamente disponibles después de cambiar el valor de una variable de decisión. El uso de las celdas de parámetros le permite hacer lo mismo de una manera más sistemática. Después de definir una celda de parámetros, se ejecutan todas las simulaciones deseadas y pronto los resultados se muestran en el **reporte de análisis paramétrico**. Si lo desea, también puede ver una **gráfica de tendencia**, que proporciona detalles adicionales acerca de los resultados.

Para quienes han utilizado antes celdas de parámetros con el Solver de ASPE para generar reportes de análisis paramétrico a fin de realizar un análisis de sensibilidad en forma sistemática

(como se hizo en el capítulo 7), los reportes de análisis paramétrico para los modelos de simulación funcionan prácticamente de la misma manera. El máximo número de variables de decisión que se puede variar de manera simultánea en un reporte de análisis paramétrico es dos.

Como el número de ejemplares que los clientes de Freddie quieren comprar cambia ampliamente día con día (a cualquier punto entre 40 y 70 ejemplares), podría parecer adecuado comenzar por probar una muestra de posibles cantidades por ordenar, por ejemplo: 40, 45, 50, 55, 60, 65 y 70. Para hacer esto, el primer paso es definir la variable de decisión que se investiga—CantidadAOrdenar (C9) en la figura 20.7— como celda de parámetro mediante el uso del siguiente procedimiento.



■ **Figura 20.15**

Este cuadro de diálogo de la celda de parámetro especifica las características de la variable de decisión CantidadAOrdenar (C9) en el modelo de simulación de la figura 20.7 para el ejemplo que involucra a Freddie el voceador.



■ **Figura 20.16**

Este cuadro de diálogo del análisis paramétrico permite especificar las celdas de parámetro que se variarán y cuáles resultados se mostrarán después de la corrida de simulación. Aquí la celda de parámetro CantidadAOrdenar(C9) variará con siete valores diferentes y se mostrará el valor de la media para cada una de las siete corridas de simulación.

Procedimiento para definir una variable de decisión como celda de parámetro

1. Seleccione la celda que contiene la variable de decisión al hacer un clic sobre ella.
2. Elija *Simulation* del menú de Parámetros en la barra de ASPE.
3. Introduzca los límites inferior y superior del rango de valores que se simulará para la variable de decisión.
4. Haga clic sobre *OK*.

En la figura 20.15 se muestra la aplicación de este procedimiento al problema de Freddie. Como las simulaciones correrán para cantidades por ordenar que van desde 40 hasta 70, se han introducido estos límites para el intervalo.

Ahora ya es posible generar un reporte de análisis paramétrico al ejecutar simulaciones para diferentes valores del parámetro. Primero elija *Parameter Analysis* del menú *Reports > Simulation* en la barra de ASPE.

Esto desplegará el cuadro de diálogo de la figura 20.16 que le permite especificar qué celdas de parámetro van a variar y cuáles resultados se mostrarán después de ejecutar las simulaciones. La elección de las celdas de parámetros a variar se hace en *Parameters* en la mitad inferior del cuadro de diálogo. Al hacer clic en (>>) seleccionará todas las celdas de parámetros definidas hasta ahora (estas se moverán a la casilla de la derecha). En este caso, solo se ha definido un parámetro, por lo que esta celda (CantidadAOrdenar) es la única que aparece a la derecha. Si tuvieran que definirse más celdas de parámetros, estas pueden elegirse de inmediato al hacer clic sobre ellas para después usar (>) y trasladarlas de manera individual hacia la lista de la derecha.

La elección de cuáles resultados de la simulación mostrar a medida que varía la celda de parámetro se hace en la mitad superior del cuadro de diálogo. Al seleccionar la casilla al lado *Mean*, se mostrará la ganancia media observada durante la corrida de la simulación para cada valor diferente de la celda de parámetro.

Por último, se introduce el número de puntos del eje mayor para especificar cuántos valores diferentes de la celda de parámetro se incluirán en el reporte del análisis paramétrico. Los valores se distribuirán de manera uniforme entre los valores inferior y superior especificados en el cuadro de diálogo de las celdas de parámetro en la figura 20.15. Con siete puntos en el eje mayor, un valor inferior de 40 y uno superior de 70, se correrá una simulación con cantidades de pedido de 40, 45, 50, 55, 60, 65 y 70. Al hacer clic en *OK*, ASPE ejecutará cada una de estas simulaciones.

Después de que ASPE corre las simulaciones, se crea el reporte del análisis paramétrico en una hoja de cálculo nueva, como se muestra en la figura 20.17. Para cada una de las cantidades a ordenar que aparecen en la colum-

na A, la columna B proporciona la media de los valores de la celda de resultados, Ganancia (C18), que se obtuvo en todas las iteraciones de esa corrida de simulación. Las celdas B2:B8 revelan que una cantidad ordenada de 55 produce la mayor ganancia media de \$47.26, mientras que las cantidades ordenadas de 50 y 60, en esencia, empatan en segundo lugar.

La fuerte caída de las ganancias medias en ambos lados de estas cantidades por ordenar garantiza de manera virtual que la cantidad óptima está entre 50 y 60 (y probablemente cerca de 55). Para tener una mayor precisión, el siguiente paso lógico sería generar otro reporte de análisis paramétrico que considere todos los valores enteros entre 50 y 60. En el problema 20.6-6 se le pide hacer esta tarea.

ASPE también puede generar una variedad de gráficas que muestran los resultados de las corridas de simulación para diferentes valores de una celda de parámetro. Después de definir una celda de parámetro, se debe especificar el número de los valores sobre los que se ejecutará una simulación. Para ello, haga clic en el botón de opciones en la barra de ASPE y elija la pestaña de simulación para abrir el cuadro de diálogo *Simulation Options* que se muestra en la figura 20.18. En seguida se introduce el número deseado de valores de la celda de parámetro que se desean simular en la casilla *Simulations to Run*. Este número tiene el mismo papel que el número de puntos del eje mayor en la figura 20.16, cuando se genera un reporte del análisis paramétrico. Los valores resultantes del parámetro se esparcen por igual entre los valores inferior y superior especificados en el cuadro de diálogo de las celdas de parámetros en la figura 20.15. Por ejemplo, con siete simulaciones por ejecutar (como se especifica en la figura 20.18), las cantidades a ordenar una vez más serán 40, 45, 50, 55, 60, 65 y 70.

Una vez que se ha especificado el número de simulaciones a correr, puede generarse una variedad de gráficas al elegir algún tipo de gráfica del menú *Charts > Multiple Simulations* en la barra de ASPE. Por ejemplo, al elegir *Parameters Analysis* de este menú se obtiene en forma gráfica la misma información que en el reporte de análisis paramétrico de la figura 20.17.

Un tipo de gráfica particularmente interesante es la gráfica de tendencia. Al elegir *Trend Chart* del menú *Charts > Multiple Simulations* se mostrará el cuadro de diálogo que se muestra en la figura 20.19. Este cuadro de diálogo se utiliza para elegir cuál de las simulaciones debe aparecer en la gráfica de tendencias. Al hacer clic en (>>) se especifica que deben mostrarse las

	A	B
1	OrderQuantity	Mean
2	40	\$40.00
3	45	\$44.03
4	50	\$46.45
5	55	\$47.26
6	60	\$46.45
7	65	\$44.03
8	70	\$40.00

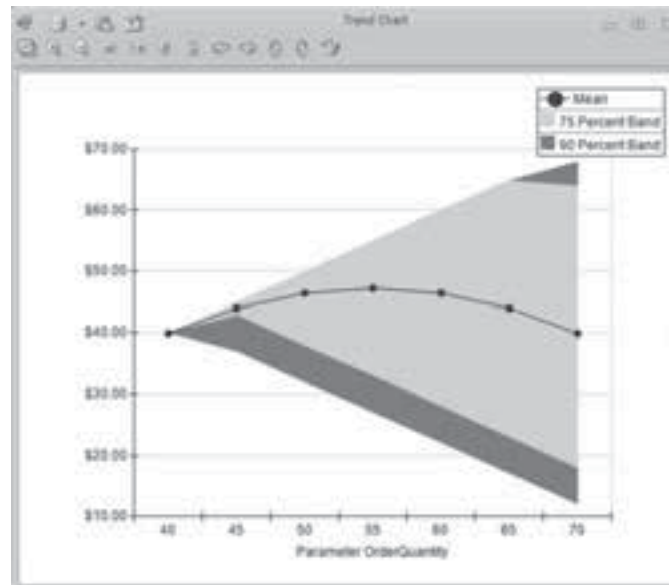
■ **Figura 20.17**
Reporte del análisis paramétrico para el problema de Freddie.



■ **Figura 20.18**
Este cuadro de diálogo de las opciones de simulación le permite especificar el número de simulaciones a ejecutar antes de elegir la gráfica que mostrará los resultados de las corridas de simulación para ese número de diferentes valores en una celda de parámetros.



■ **Figura 20.19**
Este cuadro de diálogo de la gráfica de tendencia se utiliza para especificar cuáles simulaciones deben utilizarse para mostrar resultados. Al hacer clic sobre (>>), en la gráfica de tendencia aparecerán los resultados de todas las simulaciones.



■ **Figura 20.20**

Gráfica de tendencia que muestra el comportamiento de la media y del rango de la distribución de frecuencia a medida que se incrementa la cantidad de pedido para el problema de Freddie.

siete simulaciones en la gráfica de tendencias. Así, cuando se hace clic en *OK*, aparece la gráfica de tendencia mostrada en la figura 20.20.

El eje horizontal de la gráfica de tendencia muestra los siete valores de la celda de parámetro (cantidades a ordenar de 40, 45, . . . , 70) para las cuales se corrieron las simulaciones. El eje vertical da los valores de ganancia que se obtuvieron durante las corridas de simulación. La línea curva en medio de la gráfica muestra la ganancia media para las corridas de simulación en cada una de las diferentes cantidades de pedido. Alrededor de la línea media hay dos bandas que resumen la información acerca de la distribución de frecuencia de los valores de ganancia a partir de cada corrida de simulación. (En un monitor a color, las bandas aparecen en gris claro y gris oscuro). La banda gris de en medio contiene 75% central de los valores de ganancia, mientras que la banda exterior de color gris oscuro (en combinación con la banda gris en su interior) contiene 90% de los valores de ganancia. (Estos porcentajes se enumeran en la parte superior de la gráfica de tendencia). De esta forma, 5% de los valores generados en las iteraciones de cada corrida de simulación cae por encima de la banda superior y otro 5% cae por debajo de la banda inferior.

La gráfica de tendencia recibe este nombre porque muestra las tendencias en forma gráfica a medida que se incrementa el valor de la variable de decisión (en este caso la cantidad por ordenar). Por ejemplo, en la figura 20.20 considere la línea media. Al moverse desde la cantidad a ordenar de 40 hasta la de 55, la línea media tiende a subir, pero a partir de ahí su tendencia es descendente. Así, la ganancia media alcanza su pico cerca de una cantidad a ordenar de 55.

El hecho de que la gráfica de tendencia se disperse conforme se mueve hacia la derecha proporciona la impresión de que la variabilidad de los valores de ganancia se incrementa a medida que la cantidad a ordenar aumenta. Aunque las cantidades a ordenar más grandes dan alguna oportunidad de ganancias particularmente altas en ciertos días, también pueden conducir a una ganancia inusualmente baja durante algunos días. El perfil del riesgo puede ser relevante para Freddie si está preocupado por la variabilidad de sus ganancias diarias.

Optimización con simulación y el Solver de ASPE

En la sección previa se describió cómo, en ocasiones, es posible utilizar los informes del análisis paramétrico y las gráficas de tendencia para encontrar al menos una aproximación a una solu-

ción óptima. En particular, el ejemplo de Freddie, el voceador, demostró que estas herramientas pueden ser muy eficaces cuando el sistema que se simula tiene una única variable de decisión y esa variable de decisión es discreta con un número bastante pequeño de valores posibles. Sin embargo, este enfoque no funciona tan bien cuando la variable de decisión es una variable continua o una variable discreta con un amplio rango de valores posibles. También es más difícil con dos variables de decisión. (Los reportes de análisis paramétrico pueden considerar un máximo de dos variables de decisión, pero las gráficas de tendencia se limitan a una sola de estas variables). El enfoque descrito no es adecuado en absoluto para problemas más grandes con más de dos variables de decisión o varias soluciones posibles. En la práctica, muchos problemas entran en estas categorías.

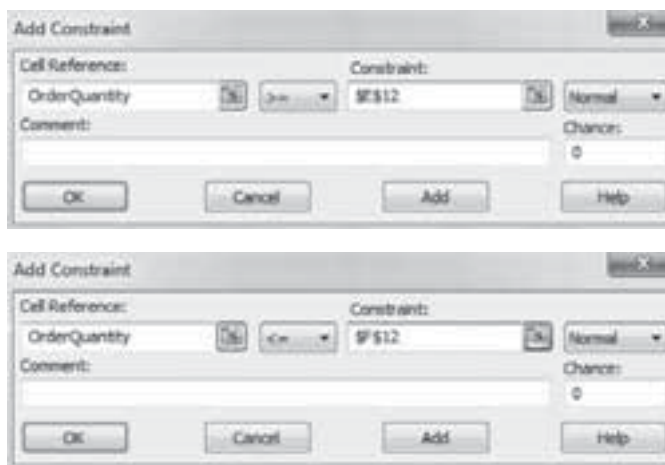
Por fortuna, ASPE incluye una herramienta llamada Solver que busca automáticamente una solución óptima para los modelos de simulación con cualquier número de variables de decisión y cualquier número de soluciones posibles. Este Solver se introdujo por primera vez en la sección 3.5. Incluye algunos métodos de solución compartidos con el Solver estándar de Excel (que también se presentó en la sección 3.5) y estos métodos de solución se utilizaron en varios capítulos del libro para encontrar soluciones óptimas a modelos de programación lineal, entera y no lineal. Por otra parte, el Solver de ASPE también incluye algunas funciones adicionales, como capacidades sustanciales en el área de simulación, que no están disponibles en el Solver de Excel. En particular, mediante el uso de herramientas de simulación, el Solver de ASPE puede utilizarse de manera muy eficaz para buscar una solución óptima de un modelo de simulación. (De aquí en adelante, simplemente se utilizará el término Solver para hacer referencia al Solver de ASPE).

Solver realiza su búsqueda mediante la ejecución de una serie de corridas de simulación a fin de probar una serie de los principales candidatos a ser una solución óptima, donde los resultados obtenidos hasta ese momento dado se usan para determinar el candidato restante más prometedor que se probará en seguida. Solver no puede garantizar que la mejor solución encontrada, literalmente, será una solución óptima. Sin embargo, con el tiempo suficiente, a menudo encontrará una solución óptima y, si no, usualmente encontrará una solución cercana a la óptima. En los problemas discretos con solo unas pocas variables de decisión, con frecuencia encuentra una solución óptima bastante rápido en el proceso y luego pasa el resto del tiempo descartando otras soluciones candidatas. Así, aunque Solver no puede decir cuando se ha encontrado una solución óptima, puede estimar (dentro del rango de precisión proporcionado para las corridas de simulación) que las otras candidatas principales no son mejores que la mejor solución encontrada hasta el momento.

La manera de utilizar Solver se ilustrará con el problema de Freddie el voceador. El reporte del análisis paramétrico generado en la figura 20.17 indicó que Freddie debería pedir entre 50 y 60 ejemplares del *Financial Journal* cada día. Ahora se verá cómo Solver puede estimar la cantidad a ordenar específica que maximiza su ganancia media diaria.

Si se usa el modelo de simulación de la figura 20.7, el objetivo en el problema de Freddie es elegir el valor de la cantidad de pedido que maximizará la ganancia media que Freddie obtendrá cada día. GananciaMedia (C20) registra la ganancia media durante la ejecución de la simulación para un valor dado de la cantidad a ordenar. Al seleccionar esta celda y después Max>Normal en el menú *Objective* se especifica que el objetivo es maximizar la cantidad en dicha celda.

A continuación es necesario definir las variables de decisión. En el problema de Freddie, la única decisión que debe tomarse es el valor para CantidadAOrdenar (C9), por lo que solo hay una variable de decisión. Al seleccionar esta celda y al elegir *Normal* en el menú de decisiones se define esta celda como una variable de decisión (normal). Solver utiliza un motor de búsqueda para localizar el mejor valor de la variable (o las variables) de decisión. Por lo tanto, cuanto menor sea el espacio de búsqueda (medido por el número de valores posibles que Solver debe buscar), más rápido Solver será capaz de resolver el problema. Así, deben tenerse en cuenta las restricciones sobre los posibles valores de la variable de decisión. Puesto que CantidadAOrdenar debe ser entera, se selecciona la celda y se elige *Integer* del menú Constraints>Variable Type/ Bound. Esto reduce en gran medida el número de valores posibles a buscar puesto que deberán considerarse solo los números enteros. Además, como la demanda es aleatoria entre un límite inferior de 40 y un límite superior de 70, es evidente que la cantidad de pedido también debe



■ **Figura 20.21**

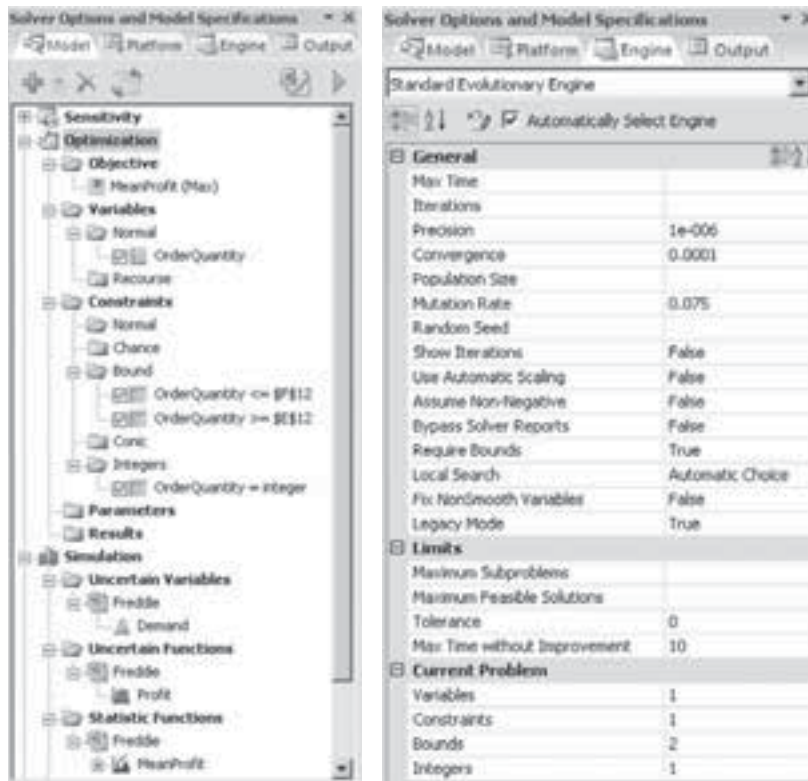
Estos dos cuadros de diálogo para añadir restricciones permiten especificar los límites en la variable de decisión, CantidadAOrdenar (C9), para el problema de Freddie. El cuadro de diálogo superior especifica que CantidadAOrdenar $\geq$ E12 (=40). El cuadro de diálogo inferior especifica que CantidadAOrdenar $\leq$ F12 (=70).

estar en algún punto dentro de ese rango. Para especificar que CantidadAOrdenar debe estar entre 40 y 70, se añade un par de restricciones de cota. Primero se selecciona la celda y se elige $\geq$ del menú Constraints>Variable Type/Bound. Esto despliega el cuadro de diálogo para añadir restricciones que se muestra en la figura 20.21. Se hace clic en el recuadro *Constraint* y luego en la celda E12 para especificar que CantidadAOrdenar $\geq$ E12 (=40) y luego se hace clic en *Aceptar*. Del mismo modo, se elige $\leq$ del menú Constraints>Variable Type/Bound y se utiliza el recuadro de restricciones para especificar que CantidadAOrdenar $\leq$ F12 (=70). El resultado neto de estas tres restricciones es que CantidadAOrdenar debe ser un número entero entre 40 y 70, lo cual reduce el espacio de búsqueda a solo 31 valores posibles.

La ficha del modelo en el panel del modelo debería aparecer ahora como se ve en el lado izquierdo de la figura 20.22. (Si el panel del modelo no se muestra en la parte derecha de la hoja de cálculo, se puede activar y desactivar al hacer clic en el botón *Model* de la barra de ASPE). El panel del modelo muestra 1) que el objetivo es maximizar GananciaMedia (C20), 2) que la variable de decisión es CantidadAOrdenar (C9) y 3) que la CantidadAOrdenar debe ser entera y estar entre 40 y 70. También muestra la configuración de la simulación, indicando que la demanda (C12) es la variable incierta, la celda de resultados es Ganancia (C18) y la GananciaMedia (C20) se define como una celda de estadística.

Antes de ejecutar Solver para optimizar el problema de Freddie, es necesario tener en cuenta la configuración de la ficha *Engine* del panel del modelo, como se ve en el lado derecho de la figura 20.22. En particular, debe activarse la casilla *Automatically Select Engine* para que Solver elija automáticamente el motor de búsqueda más adecuado para el problema. En segundo lugar, se debe especificar *Max Time* y/o *Max Time without Improvement*. *Max Time* establece un límite (en segundos) al tiempo deseado para la ejecución de la búsqueda. Si se deja esta cantidad en blanco en la figura 20.22 significa que no hay límite para la longitud de la búsqueda. Lo anterior está bien porque se ha establecido un tiempo máximo sin mejora de 10 segundos; con ello se asegura que el motor de búsqueda continúe funcionando hasta que Solver no mejore la solución en el lapso de los últimos 10 segundos.

En este punto, al hacer clic sobre *Optimize* en la barra de ASPE comienza la búsqueda de una solución óptima. Solver busca entre las diferentes cantidades de pedido en el espacio de búsqueda. Para cada solución de prueba se ejecuta una simulación a fin de determinar la ganancia media. Después, Solver evalúa los resultados hasta el momento para determinar los candidatos más prometedores y la cantidad a ordenar que se probará a continuación. Lo anterior continúa hasta que se hayan considerado todos los valores prometedores para la cantidad a ordenar o hasta que



■ **Figura 20.22**

Fichas del modelo y del motor de búsqueda en el panel del modelo para el problema de Freddie. La ficha del modelo a la izquierda muestra las configuraciones de la optimización y la simulación con Solver. El objetivo es maximizar GananciaMedia (C20) cambiando la variable de decisión CantidadAOrdenar (C9) de modo que esta sea entera y se encuentre entre 40 y 70. La ficha del motor de búsqueda a la derecha especifica que ASPE seleccionará automáticamente el motor de búsqueda para resolver el modelo y que seguirá buscando hasta que no encuentre una solución mejorada en un lapso 10 segundos.

se alcance una de las reglas de detención (*Max Time* o *Max Time without Improvement*). Entonces, ASPE coloca el mejor valor para la cantidad a ordenar (el que tiene la ganancia media más grande) directamente en la hoja de cálculo. Para el caso de Freddie, por lo general se encuentra la solución óptima exacta; es decir, una cantidad a ordenar de 55 que conduce a una ganancia media de aproximadamente 47.26 dólares, como se muestra en la figura 20.23.

A continuación se presenta un resumen de todo el procedimiento de aplicación de Solver que se acaba de ilustrar para el problema de Freddie.

Procedimiento para la aplicación de Solver

1. Formule su modelo de simulación en una hoja de cálculo.
2. Utilice ASPE para definir sus celdas variables inciertas, celdas de resultados y celdas de estadísticas; así como para establecer las opciones de simulación.
3. Utilice ASPE para definir sus variables de decisión y el objetivo.
4. Si es posible, defina restricciones sobre las variables de decisión para reducir el espacio de búsqueda.
5. Utilice la ficha del motor de búsqueda en el panel del Modelo para que ASPE seleccione automáticamente el motor de búsqueda y establezca la regla de detención (*tiempo máximo* y/o *tiempo máximo sin mejora*).
6. Haga clic en *Optimize* para ejecutar la optimización.

	A	B	C	D	E	F
1		Freddie the Newsboy				
2						
3			Data			
4		Unit Sale Price	\$2.50			
5		Unit Purchase Cost	\$1.50			
6		Unit Salvage Value	\$0.50			
7						
8			Decision Variable			
9		Order Quantity	55			
10					Lower	Upper
11			Simulation		Limit	Limit
12		Demand	46	Integer Uniform	40	70
13						
14		Sales Revenue	\$115.00			
15		Purchasing Cost	\$82.50			
16		Salvage Value	\$4.50			
17						
18		Profit	\$37.00			
19						
20		Mean Profit	\$47.26			

■ **Figura 20.23**

Esta figura muestra la solución encontrada por el Solver de ASPE para el ejemplo que involucra a Freddie el voceador. La GananciaMedia (C20) alcanza su valor máximo de \$47.26 cuando la CantidadAOrdenar (C9) es igual a 55.

Si desea leer más acerca de cómo realizar simulaciones en hojas de cálculo con ASPE, en el capítulo 28 del sitio web de este libro se proporcionan algunos ejemplos adicionales y mayores detalles. Estos ejemplos incluyen aplicaciones para licitación de contratos, administración de proyectos, administración de flujos de efectivo, análisis de riesgo financiero y administración de ingresos.

■ 20.7 Conclusiones

La simulación es una herramienta que se emplea con amplitud para estimar el desempeño de sistemas estocásticos complejos cuando se quiere usar nuevos diseños o políticas de operación.

Este capítulo se dedicó al uso de la simulación para predecir el comportamiento de *estado estable* de sistemas cuyos estados cambian solo en puntos discretos del tiempo. Sin embargo, al hacer que una serie de corridas de simulación comiencen con las *condiciones iniciales* prestablecidas, también puede usarse la simulación para describir el comportamiento *transitorio* de un sistema propuesto. Más aún, si se usan ecuaciones diferenciales, la simulación puede aplicarse a sistemas cuyos estados cambian en forma *continua* en el tiempo.

La simulación es una de las técnicas que más se emplean en investigación de operaciones debido a que es una herramienta flexible, poderosa e intuitiva. En cuestión de segundos o minutos, puede simular incluso años de operación de un sistema común mientras genera una serie de observaciones estadísticas sobre el desempeño del sistema en este periodo. Debido a su excepcional versatilidad, la simulación se ha aplicado en una amplia variedad de áreas. Más aún, sus horizontes continúan ampliándose debido a los grandes avances en el desarrollo de software de simulación, que incluye el que realiza simulaciones en hojas de cálculo.

Por otro lado, la simulación no debe verse como una panacea al estudiar sistemas estocásticos. Cuando se pueden aplicar los métodos analíticos (como los de los capítulos 16 a 19) se obtienen algunas ventajas significativas. La simulación es una técnica por naturaleza imprecisa. Proporciona solo *estimaciones estadísticas* y no resultados exactos y *compara alternativas* más que generar una solución óptima (a menos que se usen técnicas especiales de optimización con simulación). A pesar de los grandes avances en el software, todavía puede ser una manera *lenta y costosa* de estudiar sistemas estocásticos complejos. Por lo general requiere una gran cantidad de tiempo y gasto para el análisis y la programación, además de un tiempo considerable para las corridas en computadora. Los modelos de simulación tienden a complicarse, por lo que el número de casos que se pueden correr y la exactitud de los resultados que se obtienen

con frecuencia son inadecuados. Por último, la simulación conduce solo a *datos numéricos* sobre el comportamiento del sistema, no proporciona una visión adicional respecto de las relaciones de causa y efecto dentro del sistema, excepto por los indicios que pueden extraerse a partir de estos números (y del análisis que se requiere para construir el modelo). Por consiguiente es muy costoso llevar a cabo un análisis de sensibilidad de los valores de los parámetros supuestos por el modelo. La única forma posible sería efectuar una serie de corridas de simulación con diferentes valores de los parámetros que tenderían a proporcionar muy poca información a un costo relativamente alto.

Por todas estas razones, los métodos analíticos (cuando están disponibles) y la simulación tienen papeles complementarios importantes cuando se estudian sistemas estocásticos. Un método analítico es adecuado para hacer al menos un análisis preliminar, a fin de examinar las relaciones causa-efecto, para cierta optimización global y para realizar análisis de sensibilidad. Cuando el modelo matemático del método analítico no capta todas las características importantes de los sistemas estocásticos, la simulación puede incorporar a todas ellas y obtener información detallada acerca de las medidas de desempeño de algunos candidatos importantes para la configuración final del sistema.

La simulación proporciona una manera de *experimentar* con las políticas o sistemas propuestos sin tener que hacer cambios en el sistema real. El diseño de estos experimentos debe estar bien fundamentado en la teoría estadística. Con frecuencia se necesitan corridas de simulación sorprendentemente largas para obtener resultados *estadísticamente significativos*. No obstante, las *técnicas de reducción de varianza* pueden ser una gran ayuda para reducir la longitud necesaria de las corridas.

Cuando se aplican los procedimientos tradicionales de la estimación estadística, surgen varios problemas tácticos en los experimentos simulados. Estos problemas incluyen la indicación de las *condiciones iniciales* apropiadas, la determinación de la longitud del *periodo de calentamiento* para alcanzar en esencia la condición de estado estable y el manejo de las observaciones *estadísticamente dependientes*. Estos problemas pueden eliminarse con el *método regenerativo* de análisis estadístico. Sin embargo, existen algunas restricciones sobre el momento en que puede aplicarse este método.

No hay duda de que la simulación ocupa un lugar importante en la teoría y práctica de la IO. Es una herramienta invaluable para usarla en aquellos problemas en los que las técnicas analíticas son inadecuadas y, en realidad, su uso es cada vez mayor.

■ Referencias seleccionadas

1. Alexopoulos, C., D. Goldsman y J. R. Wilson, *Advancing the Frontiers of Simulation: A Festschrift in Honor of George Samuel Fishman*, Springer, Nueva York, 2009.
2. Asmussen, S. y P. W. Glynn, *Stochastic Simulation*, Springer, Nueva York, 2007.
3. Banks, J., J. S. Carson, II, B. L. Nelson y D. M. Nicol, *Discrete-Event System Simulation*, 5a. ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 2009.
4. Del Castillo, E., *Process Optimization: A Statistical Approach*, Springer, Nueva York, 2007.
5. Fishman, G. S., *Discrete-Event Simulation: Modeling, Programming and Analysis*, Springer, Nueva York, 2001.
6. Fu, M. C., "Optimization for Simulation: Theory vs. Practice", en *INFORMS Journal on Computing*, **14**(3): 192-215, verano, 2002.
7. Henderson, S. G. y B. L. Nelson, *Handbooks in Operations Research and Management Science: Simulation*, Nort-Holland, Nueva York, 2006.
8. Kleijnen, J. P. C., *Design and Analysis of Simulation Experiments*, Springer, Nueva York, 2008.
9. Kleijnen, J. P. C., S. M. Sanchez, T. W. Lucas y T. M. Cioppa, "State-of-the-Art Review: A User's Guide to the Brave New World of Designing Simulation Experiments", en *INFORMS Journal on Computing*, **17**(3): 263-289, verano, 2005.
10. Law, A. M., *Simulation Modeling and Analysis*, 4a. ed., McGraw-Hill, Nueva York, 2007.
11. Nelson, B. L., *Foundations and Methods of Stochastic Simulation: A First Course*, Springer, Nueva York, 2013.
12. Swain, J., "Simulation: Back to the Future (Software Survey)", *OR/MS Today*, **38**(5): 56-69, octubre, 2011.

13. Tekin, E. e I. Sabuncuoglu, “Simulation Optimization: A Comprehensive Review on Theory and Applications”, en *IIE Transactions*, **36**(11): 1067-1081, noviembre de 2004.
14. Whitt, W., “Planning Queueing Simulations”, en *Management Science*, **35**(11): 1341-1366, noviembre, 1989.

Algunas aplicaciones de simulación que han ganado premios:

- A1. Alden, J. M., L. D. Burns, T. Costy, R. D. Hutton, C. A. Jackson, D. S. Kim, K. A. Kohls, J. H. Owen, M. A. Turnquist y D. J. Vander Veen, “General Motors Increases Its Production Throughput”, en *Interfaces*, **36**(1): 6-25, enero-febrero, 2006.
- A2. Barabba, V., C. Huber, F. Cooke, N. Pudar, J. Smith y M. Paich, “A Multimethod Approach for Creating New Business Models: The General Motors OnStar Project”, en *Interfaces*, **32**(1): 20-34, enero-febrero, 2002.
- A3. Beis, D. A., P. Loucopoulos, Y. Pyrgiotis y K. G. Zografos, “PLATO Helps Athens Win Gold: Olympic Games Knowledge Modeling for Organizational Change and Resource Management”, en *Interfaces*, **36**(1): 26-42, enero-febrero, 2006.
- A4. Brinkley, P. A., D. Stepto, K. R. Haag, J. Folger, K. Wang, K. Liou y W. D. Carr, “Nortel Redefines Factory Information Technology: An OR-Driven Approach”, en *Interfaces*, **28**(1): 37-52, enero-febrero, 1998.
- A5. Hueter, J. y W. Swart, “An Integrated Labor-Management System for Taco Bell”, en *Interfaces*, **28**(1): 75-91, enero-febrero, 1998.
- A6. Larson, R. C., M. F. Cahn y M. C. Shell, “Improving the New York City Arrest-to-Arrestment System”, en *Interfaces*, **23**(1): 76-96, enero-febrero, 1993.
- A7. Mulvey, J. M., G. Gould y C. Morgan, “An Asset and Liability Management System for Towers Perrin-Tillinghast”, en *Interfaces*, **30**(1): 96-114, enero-febrero, 2000.
- A8. Pfeil, G., R. Holcomb, C. T. Muir y S. Taj, “Visteon’s Sterling Plant Uses Simulation-Based Decision Support in Training, Operations and Planning”, en *Interfaces*, **30**(1): 115-133, enero-febrero, 2000.
- A9. Sud, V. P. *et al.*, “Reducing Flight Delays Through Better Traffic Management”, *Interfaces*, **39**(1): 35-45, enero-febrero, 2009.

■ Ayudas de aprendizaje para este capítulo en nuestro sitio web

Ejemplos resueltos en inglés:

Ejemplos del capítulo 20

Suplementos de este capítulo:

Lenguaje de modelado LINGO.

Más acerca de LINGO.

Vea el apéndice 1 de la documentación del software.

■ Problemas

Los símbolos a la izquierda de algunos problemas (o de sus incisos) significan lo siguiente:

- D: Los ejemplos de demostración de este capítulo pueden ser útiles.
- I: Se sugiere usar las rutinas interactivas indicadas en las ayudas de aprendizaje (la impresión registra su trabajo).
- E: Use Excel.
- A: Use un complemento de Excel para simulación, de preferencia el complemento recomendado, Analytic Solver Platform for Education (ASPE).
- Q: Use el simulador de colas.
- R: Utilice números aleatorios uniformes de *tres dígitos* (0.096, 0.569, etc.) que se obtuvieron con los dígitos alea-

torios consecutivos de la tabla 20.3; comience al inicio del primer renglón, para contestar cada inciso del problema.

20.1-1.* Utilice los números aleatorios uniformes de las celdas C13:C18 de la figura 20.1 para generar seis observaciones aleatorias de las siguientes situaciones.

- a) El lanzamiento de una moneda no cargada.
- b) Un pitcher de béisbol que lanza un strike 60% de las veces y una bola 40% de las veces.
- c) El color de la luz del semáforo que encuentra un automóvil que llega al azar, si 40% del tiempo está en verde, 10% en amarillo y 50% en rojo.

20.1-2. El clima puede considerarse un sistema estocástico, porque evoluciona de una manera probabilística de un día para

otro. Suponga que en cierto lugar este comportamiento probabilístico satisface la siguiente descripción:

La probabilidad de lluvia para mañana es de 0.6 si hoy llueve. La probabilidad de un día despejado (sin lluvia) para mañana es de 0.8 si hoy está despejado.

- a) Emplee los números aleatorios uniformes de las celdas C17:C26 de la figura 20.1 para simular el comportamiento del clima durante 10 días; comience con un día que sigue a uno despejado.
- E b) Ahora use una computadora con números aleatorios uniformes generados por Excel para realizar la simulación del inciso a) en una hoja de cálculo.

20.1-3. Jessica Williams, gerente de Kitchen Appliances de la tienda Midtown, cree que sus niveles de inventario de estufas son más altos de lo necesario. Antes de corregir la política de inventarios, registra el número vendido cada día durante un periodo de 25 días, como se resume a continuación.

Cantidad vendida	2	3	4	5	6
Número de días	4	7	8	5	1

- a) Use estos datos para estimar la distribución de probabilidad de las ventas diarias.
- b) Calcule la media de la distribución del inciso a).
- c) Describa cómo pueden usarse números aleatorios uniformes para simular las ventas diarias.
- d) Use los números aleatorios uniformes 0.4476, 0.9713 y 0.0629 para simular las ventas diarias durante 3 días. Compare el promedio con la media que obtuvo en b).
- E e) Formule un modelo en hoja de cálculo para simular las ventas diarias. Realice 300 réplicas y obtenga el promedio de ventas de los 300 días simulados.

20.1-4. La William Graham Entertainment Company abrirá una nueva taquilla donde los clientes puedan ir a comprar boletos por adelantado para los muchos eventos que se llevan a cabo en el área. Se ha empleado simulación para analizar si coloca uno o dos dependientes en la taquilla.

Según la simulación, al comenzar el día en la taquilla, el primer cliente llega 5 minutos después de abrir y los tiempos entre llegadas de los siguientes 4 clientes (en orden) son 3, 9, 1 y 4 minutos, después de lo cual hay un intervalo largo hasta la llegada del siguiente. Los tiempos de servicio son (en orden) 8, 6, 2, 4 y 7 minutos.

- a) En el caso de la alternativa de un solo dependiente, grafique la evolución del número de clientes en la taquilla en este periodo.
- b) Use la gráfica que construyó para estimar las medidas usuales de desempeño — L , L_q , W , W_q y las P_n (definidas en la sección 17.2)— de este sistema de colas.
- c) Repita el inciso a) para la alternativa de dos dependientes.
- d) Repita el inciso b) para la alternativa de dos dependientes.

20.1-5. Considere el modelo de colas $M/M/1$ de la sección 17.6 y del ejemplo 2 de la sección 20.1. Suponga que la tasa media de llegadas es de 5 por hora, mientras que la tasa media de servicio es de 10 por hora; estime, con simulación, el tiempo de espera esperado antes de comenzar el servicio.

R a) Inicie con el sistema vacío; utilice el método de incrementos por evento para realizar una simulación manual hasta que ocurran dos terminaciones de servicio.

R b) A partir de un sistema vacío, use el método de incrementos de tiempo fijo (con 2 minutos como unidad de tiempo) para realizar una simulación manual hasta que hayan ocurrido dos terminaciones de servicio.

D,I c) Utilice la rutina interactiva para simulación del IOR Tutorial (la cual incorpora incrementos por evento) para ejecutar una corrida de simulación de 20 terminaciones de servicio.

Q d) Utilice el simulador de colas para hacer una corrida de simulación con 10 000 llegadas de clientes.

E e) Utilice la plantilla de Excel del capítulo 17 de este modelo para obtener las medidas de desempeño usuales del sistema de colas. Después compare estos resultados exactos con las estimaciones puntuales correspondientes y el intervalo de 95% de confianza que se obtuvo con la corrida de simulación en d). Identifique cualquier medida cuyo resultado exacto esté fuera de este intervalo.

20.1-6. La Rustbelt Manufacturing Company emplea una cuadrilla de mantenimiento para reparar las máquinas cuando se necesita. La gerencia desea realizar un estudio de simulación para analizar cuál debe ser el tamaño de la cuadrilla, donde los tamaños posibles son 2, 3 y 4. El tiempo que requiere la cuadrilla para reparar una máquina tiene distribución uniforme entre 0 y el doble de la media, donde la media depende del tamaño de la cuadrilla. Esta media es de 4 horas con 2 personas, 3 con 3 personas y 2 con 4. El tiempo entre descomposturas tiene distribución exponencial con media de 5 horas. La administración quiere que cuando se descomponga una máquina, su tiempo de espera promedio antes de iniciar la reparación no sea mayor de 3 horas. También desea que el tamaño de la cuadrilla no sea más grande del necesario para lograr este objetivo.

a) Desarrolle un modelo de simulación para el problema; describa los bloques básicos de construcción enumerados en la sección 20.1 según se apliquen a esta situación.

R b) Considere una cuadrilla de tamaño 2. Comience sin máquinas descompuestas y use incrementos por evento para realizar una simulación a mano de 20 horas.

R c) Repita el inciso b) con incrementos de tiempo fijo (con 1 hora como unidad de tiempo).

D,I d) Use la rutina interactiva para simulación del IOR Tutorial (la cual incorpora incrementos por evento) para ejecutar una corrida de simulación de hasta 10 descomposturas para cada tamaño de cuadrilla.

Q e) Use el simulador de colas; simule el sistema hasta 10 000 descomposturas para cada tamaño.

f) Con el modelo $M/G/1$ de la sección 17.7 obtenga el tiempo de espera promedio W_q en forma analítica según cada tamaño de cuadrilla. (Puede calcular W_q a mano o usar la plantilla del modelo del archivo de Excel del capítulo 17). ¿Cuál debe ser el tamaño de la cuadrilla?

20.1-7. Al realizar una simulación de un sistema de colas de un solo servidor, el número de clientes en el sistema es 0 los primeros 10 minutos, 1 los siguientes 17, 2 los siguientes 24, 1 los siguientes 15, 2 los siguientes 16 y 1 los 18 que siguen. Después de este total de 100 minutos, el número de clientes es 0 de nuevo.

Con base en estos resultados realice el siguiente análisis (con la notación de modelos de colas de la sección 17.2).

- a) Grafique la evolución del número de clientes en el sistema durante estos 100 minutos.
- b) Estime P_0, P_1, P_2, P_3 .
- c) Estime L y L_q .
- d) Estime W y W_q .

20.1-8. Vea el primer ejemplo de demostración (*Simulating a Basic Queueing System*) del área de simulación del OR Tutor.

- D,I a) Introduzca este mismo problema en la rutina interactiva para simulación del IOR Tutorial. Ejecute una corrida interactiva de simulación de 20 minutos.
- Q b) Use el simulador de colas con 5 000 llegadas de clientes para estimar las medidas de desempeño usuales de este sistema con el plan actual de proporcionar 2 cajeros.
- Q c) Repita el inciso b) si se asignan tres cajeros.
- Q d) Ahora realice un análisis de sensibilidad para verificar el efecto si el nivel de negocios resulta aún más alto que el proyectado. En particular, suponga que el tiempo promedio entre llegadas resulta de solo 0.9 minutos en lugar de 1 minuto. Evalúe las alternativas de dos y tres cajeros bajo este supuesto.
- e) Suponga que usted es el gerente del banco. Use los resultados de simulación para tomar una decisión gerencial sobre el número de cajeros. Justifique su respuesta.

D,I **20.1-9.** Vea el segundo ejemplo de demostración de un sistema de colas con prioridades (*Simulating a Queueing System with Priorities*) en el área de simulación del OR Tutor. Introduzca este mismo problema en la rutina interactiva de simulación del IOR Tutorial. Ejecute una corrida interactiva de 20 minutos.

20.1-10.* Hugh's Repair Shop se especializa en autos alemanes y japoneses. El taller tiene dos mecánicos. Uno trabaja solo en autos alemanes y el otro solo en los japoneses. En cualquier caso, el tiempo que se requiere para reparar un auto tiene distribución exponencial con media de 0.2 días. El negocio ha crecido en forma estable, en especial el de los autos alemanes. Hugh piensa que para el próximo año, los autos alemanes llegarán de manera aleatoria con tasa media de 4 por día, y el tiempo entre llegadas tendrá distribución exponencial con media de 0.25 días. Cree que la tasa media de llegadas de los autos japoneses será de 2 por día, y los tiempos entre llegadas tendrán distribución exponencial con media de 0.5 días.

Para cualquier tipo de auto, Hugh quiere que el tiempo de espera promedio antes de la reparación no sea mayor de 0.5 días.

- a) Formule un modelo de simulación para estimar cuál será el año próximo el tiempo de espera promedio hasta que termine la reparación de cualquier auto.
- D,I b) Considere solo los autos alemanes; use la rutina interactiva de simulación del IOR Tutorial para simular un periodo de 10 llegadas de este tipo de autos.
- Q c) Utilice el simulador de colas para realizar esta simulación de autos alemanes para 10 000 llegadas.
- Q d) Repita el inciso c) para los autos japoneses.
- D,I e) Hugh piensa contratar otro mecánico especializado en autos alemanes para reparar dos de estos autos a la vez (solo un mecánico trabaja en un auto). Repita el inciso b) para esta opción.
- Q f) Utilice el simulador de colas con 10 000 llegadas de autos alemanes para evaluar la opción del inciso e).

Q g) Otra opción es capacitar a los dos mecánicos para que trabajen en cualquier auto. Esta alternativa aumentaría 10% el tiempo esperado de reparación, de 0.2 días a 0.22 días. Use el simulador de colas con 20 000 llegadas de cualquier tipo para evaluar esta opción.

- h) Como las distribuciones de los tiempos entre llegadas y de servicio son exponenciales, se pueden usar los modelos $M/M/1$ y $M/M/s$ de la sección 17.6 para realizar una evaluación analítica de las opciones anteriores. Determine W , el tiempo de espera promedio hasta terminar la reparación, para cada caso en c), d), f) y g). (Puede calcular W a mano o usar la plantilla de Excel para el modelo $M/M/s$ de los archivos de Excel para el capítulo 17). En cada caso, compare la estimación de W que obtuvo mediante simulación en computadora con el valor analítico. ¿Qué dice esto del número de llegadas que debe incluirse en la simulación?
- i) Con base en los resultados anteriores, ¿qué opción seleccionaría si fuera Hugh? ¿Por qué?

20.1-11. Vistaprint produce monitores e impresoras para computadoras. En el pasado, solo algunos se inspeccionaban por muestreo, pero el nuevo plan es que todos se inspeccionen antes de salir. Con este plan, los monitores e impresoras se traerán a la estación de inspección uno a la vez cuando estén terminados. Para los monitores, el tiempo entre llegadas es uniforme entre 10 y 20 minutos. En el caso de las impresoras es constante de 15 minutos.

La estación de inspección tiene dos inspectores. Uno trabaja solo con monitores y el otro solo con impresoras. En ambos casos, el tiempo de inspección tiene distribución exponencial con media de 10 minutos.

Antes de iniciar el nuevo plan, la administración desea evaluar cuánto tardarán los monitores e impresoras en la estación de inspección.

- a) Formule un modelo para realizar una simulación que estime los tiempos de espera promedio (antes y después de la inspección) tanto de los monitores como de las impresoras.
- D,I b) Considere solo los monitores; use la rutina interactiva de simulación del IOR Tutorial para simular hasta 10 llegadas de monitores.
- D,I c) Repita el inciso b) para las impresoras.
- Q d) Utilice el simulador de colas para repetir los incisos b) y c) con 10 000 llegadas en cada caso.
- Q e) La administración estudia la opción de proporcionar a los inspectores un nuevo equipo de inspección que no cambiaría el tiempo esperado de inspección pero disminuiría la variabilidad de los tiempos. En particular, para cualquiera de los productos, el tiempo de inspección tendría distribución de Erlang con media de 10 minutos y parámetro de forma $k = 4$. Use el simulador de colas para repetir el inciso d) con esta opción. Compare estos resultados con los que obtuvo en el inciso d).

20.2-1. Lea el artículo de referencia que describe el estudio de IO que se resume en el Recuadro de aplicación que se presentó en la sección 20.2. Describa de manera breve la forma en que se aplicó la simulación en este estudio. Después, elabore una lista de los beneficios financieros y de otro tipo que arrojó dicho estudio.

20.2-2. En la sección 20.2 se introdujo una aplicación real de simulación descrita en la referencia seleccionada A1. Lea el artículo correspondiente. Escriba un resumen de dos páginas de la aplicación y los beneficios que proporcionó.

20.3-1.* Use el método congruencial mixto para generar las siguientes sucesiones de números aleatorios.

- a) Una sucesión de 10 números aleatorios enteros de *un dígito*, tal que $x_{n+1} \equiv (x_n + 3) \pmod{10}$ y $x_0 = 2$.
- b) Una sucesión de 8 números aleatorios enteros entre 0 y 7, tal que $x_{n+1} \equiv (5x_n + 1) \pmod{8}$ y $x_0 = 1$.
- c) Una sucesión de 5 números aleatorios enteros de *dos dígitos*, tal que $x_{n+1} \equiv (61x_n + 27) \pmod{100}$ y $x_0 = 10$.

20.3-2. Reconsidere el problema 20.3-1. Suponga ahora que se desea convertir estos números aleatorios enteros en números con distribución uniforme (aproximada). Para cada inciso, dé una fórmula para esta conversión que haga la aproximación tan cercana como sea posible.

20.3-3. Utilice el método congruencial mixto para generar una sucesión de 5 números aleatorios enteros de *dos dígitos*, tal que $x_{n+1} \equiv (41x_n + 33) \pmod{100}$ y $x_0 = 48$.

20.3-4. Use el método congruencial mixto para generar una sucesión de 3 números aleatorios enteros de *tres dígitos*, tal que $x_{n+1} \equiv (201x_n + 503) \pmod{1000}$ y $x_0 = 485$.

20.3-5. Usted necesita generar cinco números aleatorios uniformes.

- a) Para ello utilice el método congruencial mixto y genere una sucesión de 5 números aleatorios enteros entre 0 y 31 tal que $x_{n+1} \equiv (13x_n + 15) \pmod{32}$ y $x_0 = 14$.
- b) Convierta estos números aleatorios enteros en números aleatorios uniformes aproximándolos tan cerca como sea posible.

20.3-6. Se tiene un *generador congruencial multiplicativo* con $x_0 = 1$ y $x_{n+1} \equiv 7x_n \pmod{13}$ para $n = 0, 1, 2, \dots$

- a) Calcule x_n para $n = 1, 2, \dots, 12$.
- b) ¿Con qué frecuencia aparece cada número entre 1 y 12 en la sucesión generada en el inciso a)?
- c) Sin realizar cálculos adicionales, compare $x_{13}, x_{14}, \dots$ con $x_1, x_2, \dots$

20.4-1. Reconsidere el juego lanzamiento de monedas de la sección 20.1 que se analizó con simulación en las figuras 20.1, 20.2 y 20.3.

- a) Simule una jugada lanzando una moneda repetidas veces hasta que termine el juego. Registre sus resultados en el formato de las columnas *B, D, E, F* y *G* de la figura 20.1. ¿Cuánto habría ganado o perdido de haber sido un juego real?
- E b) Cambie el modelo de la hoja de cálculo de la figura 20.1 por medio de la función Excel CONSULTAV en lugar de la función "SI" para generar cada lanzamiento. Después realice una simulación de una jugada.
- E c) Use el modelo de hoja de cálculo corregido para generar una tabla con 14 réplicas como la de la figura 20.2.
- E d) Repita el inciso c) con 1 000 réplicas (como en la figura 20.3).

20.4-2.* Aplique el método de la transformación inversa como se indicó para generar tres observaciones de una distribución uniforme entre -10 y 40 con los siguientes números aleatorios uniformes: 0.0965, 0.5692, 0.6658.

- a) Aplique este método de manera gráfica.
- b) Aplique este método en forma algebraica.
- c) Escriba la ecuación que usaría Excel para generar cada observación.

R 20.4-3. Obtenga números aleatorios uniformes como se indicó al principio de los problemas; genere tres observaciones aleatorias a partir de cada una de las siguientes distribuciones de probabilidad:

- a) La distribución uniforme de 25 a 75.
- b) La distribución cuya función de densidad de probabilidad es

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}(x+1)^3 & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{de otra manera.} \end{cases}$$

- c) La distribución cuya función de densidad de probabilidad es

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{200}(x-40) & \text{si } 40 \leq x \leq 60 \\ 0 & \text{de otra manera.} \end{cases}$$

R 20.4-4. Obtenga números aleatorios uniformes como se indicó, y genere tres observaciones aleatorias a partir de las siguientes distribuciones de probabilidad.

- a) La variable aleatoria X tiene $P\{X=0\} = \frac{1}{2}$. Si $X \neq 0$, tiene distribución uniforme entre -5 y 15.
- b) La distribución cuya función de densidad de probabilidad es

$$f(x) = \begin{cases} x-1 & \text{si } 1 \leq x \leq 2 \\ 3-x & \text{si } 2 \leq x \leq 3. \end{cases}$$

- c) La distribución geométrica con parámetro $p = \frac{1}{3}$, de manera que

$$P\{X=k\} = \begin{cases} \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} & \text{si } k = 1, 2, \dots \\ 0 & \text{de otra manera.} \end{cases}$$

20.4-5. Cada vez, una moneda no cargada se lanza tres veces. Las probabilidades respectivas de obtener 0, 1, 2 y 3 caras son $\frac{1}{8}, \frac{3}{8}, \frac{3}{8}$, y $\frac{1}{8}$, respectivamente. Entonces, con ocho grupos de tres lanzamientos, *en promedio*, un grupo dará 0 caras, tres grupos darán 1 cara, tres, 2 caras, y uno, 3 caras.

- a) Use una moneda para lanzarla 24 veces en ocho grupos de tres y registre el número de grupos con 0, 1, 2 y 3 caras.
- b) Obtenga números aleatorios uniformes como se indicó al principio de los problemas, simule los lanzamientos especificados en a) y registre la información.
- E c) Formule un modelo en hoja de cálculo para simular tres lanzamientos de la moneda y registre el número de caras. Realice una réplica de esta simulación.
- E d) Use esta hoja para calcular una tabla con 8 réplicas de la simulación. Compare esta distribución de frecuencia del número de caras con la distribución de probabilidad teórica de tres lanzamientos.
- E e) Repita el inciso d) con 800 réplicas.

20.4-6.* Un juego de dados requiere que el jugador lance dos dados una o más veces hasta que se llegue a una decisión de si pierde o gana. Gana si la primera tirada suma 7 u 11, o alternativamente si la primera suma es 4, 5, 6, 8, 9 o 10 y sale la misma suma antes de que aparezca una suma de 7. Por el contrario, pierde si el resultado de la primera tirada suma 2, 3 o 12, o si la primera suma es 4, 5, 6, 8, 9 o 10 y aparece una suma de 7 antes de que la primera suma vuelva a salir.

- E a) Formule un modelo en una hoja de cálculo para simular la tirada de dos dados. Realice una réplica.
- E b) Realice 25 réplicas de esta simulación.
- c) Analice estas 25 réplicas para determinar el número de veces que el jugador simulado habría ganado el juego de dados y el número de veces que lo habría perdido cuando cada jugada comienza con el siguiente lanzamiento después de que termina el juego anterior. Use esta información para calcular una estimación preliminar de la probabilidad de ganar una tirada.
- d) En un número grande de jugadas, la proporción de veces que una persona gana tiene distribución normal *aproximada* con media = 0.493 y desviación estándar = $0.5\sqrt{n}$. Utilice esta información para calcular el número de jugadas simuladas que se requieren para obtener al menos una probabilidad de 0.95 de que la proporción de veces que gana sea menor a 0.5.

R 20.4-7. Obtenga los números aleatorios uniformes como se indicó al principio, y utilice el método de transformación inversa y la tabla de la distribución normal del apéndice 5 (con interpolación lineal entre los valores de la tabla) para generar 10 observaciones aleatorias (con tres lugares decimales) a partir de una distribución normal con media = 1 y varianza = 4. Después calcule la media muestral de estas observaciones aleatorias.

R 20.4-8. Obtenga números aleatorios uniformes del modo indicado al principio de los problemas, genere tres observaciones aleatorias (aproximadas) a partir de una distribución normal con media = 5 y desviación estándar = 10.

- a) Aplique el teorema del límite central, con tres números aleatorios uniformes para generar cada observación.
- b) Ahora utilice la tabla de la distribución normal del apéndice 5 y aplique el método de transformación inversa.

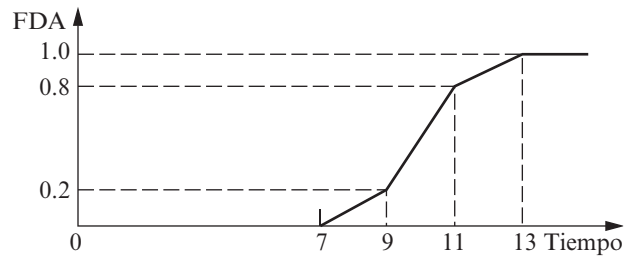
R 20.4-9. Obtenga números aleatorios uniformes como se indicó al principio de los problemas, genere cuatro observaciones aleatorias (aproximadas) a partir de una distribución normal con media = 0 y desviación estándar 1.

- a) Aplique el teorema del límite central, con tres números aleatorios uniformes para generar cada observación.
- b) Repita con la tabla de la distribución normal del apéndice 5 y aplique el método de transformación inversa.
- c) Utilice las observaciones aleatorias en los incisos a) y b) para generar observaciones aleatorias a partir de una distribución ji cuadrada con 2 grados de libertad.

R 20.4-10.* Obtenga números aleatorios uniformes según se indicó, y genere dos observaciones aleatorias a partir de las siguientes distribuciones de probabilidad.

- a) La distribución exponencial con media = 10.
- b) La distribución de Erlang con media = 10 y parámetro de forma $k = 2$ (esto es, desviación estándar = $2\sqrt{2}$).
- c) La distribución normal con media = 10 y desviación estándar = $2\sqrt{2}$. (Use el teorema del límite central y $n = 6$ para cada observación).

20.4-11. Richard Collins, director y dueño de Richard's Tire Service, desea usar simulación para analizar la operación de su tienda. Una actividad que debe incluir en la simulación es la instalación de llantas de automóvil (incluye el balanceo). Richard estima que la función de distribución acumulada (FDA) de la probabilidad del tiempo que se requiere (en minutos) para instalar una llanta tiene la siguiente gráfica.



- a) Use la transformación inversa para generar 5 observaciones aleatorias a partir de esta distribución con los siguientes cinco números aleatorios uniformes: 0.2655, 0.3472, 0.0248, 0.9205, 0.6130.
- b) Use la función "SI" anidada para escribir una ecuación que use Excel para generar observaciones aleatorias a partir de esta distribución.

R 20.4-12. Obtenga números aleatorios uniformes como se indicó al principio para generar cuatro observaciones aleatorias a partir de una distribución exponencial con media = 1. Después emplee estas observaciones para generar una observación aleatoria que siga una distribución de Erlang con media = 4 y parámetro de forma $k = 4$.

20.4-13. Sean $r_1, r_2, \dots, r_n$ números aleatorios uniformes. Defina

$$x_i = -\ln r_i \text{ y } y_i = -\ln(1 - r_i), \text{ para } i = 1, 2, \dots, n, \text{ y } z = \sum_{i=1}^n$$

x_i . Etiquete las siguientes afirmaciones como falsa o verdadera y justifique su respuesta.

- a) Los números $x_1, x_2, \dots, x_n$ y $y_1, y_2, \dots, y_n$ son observaciones aleatorias de una distribución exponencial.
- b) El promedio de $x_1, x_2, \dots, x_n$ es igual al promedio de $y_1, y_2, \dots, y_n$.
- c) z es una observación aleatoria de una distribución de Erlang (gamma).

20.4-14. Considere la variable aleatoria X que tiene una distribución uniforme (probabilidades iguales) en el conjunto $\{1, 2, \dots, 9\}$. Se quiere generar una sucesión de observaciones aleatorias $x_i (i = 1, 2, \dots)$ de X . Se han hecho las siguientes tres propuestas. Para cada una, analice si se trata de un método válido y, si no, diga cómo puede ajustarse para que lo sea.

- a) Propuesta 1: generar números aleatorios uniformes $r_i (i = 1, 2, \dots)$ y establecer $x_i = n$, donde n es un entero que satisface $n/9 \leq r_i < (n+1)/9$.
- b) Propuesta 2: generar números aleatorios uniformes $r_i (i = 1, 2, \dots)$ y establecer x_i igual al entero mayor que es menor o igual a $1 + 9r_i$.
- c) Propuesta 3: generar x_i congruencial mixto $x_{n+1} \equiv (4x_n + 7) \pmod{9}$, con un valor inicial $x_0 = 4$.

R 20.4-15. Obtenga números aleatorios uniformes como se indicó al principio; use el método de aceptación-rechazo para generar tres observaciones aleatorias a partir de la distribución triangular que se usó en la sección 20.4.

R 20.4-16. Obtenga números aleatorios uniformes como se indicó al principio de los problemas, y utilice el método de aceptación-rechazo para generar tres observaciones aleatorias a partir de la función de densidad de probabilidad

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{50}(x-10) & \text{si } 10 \leq x \leq 20 \\ 0 & \text{de otra manera.} \end{cases}$$

R 20.4-17. Una compañía de seguros cubre grandes riesgos. El número de pérdidas en cada riesgo es independiente e idénticamente distribuido en los puntos $\{0, 1, 2\}$ con probabilidades respectivas de 0.7, 0.2 y 0.1. El tamaño de una pérdida individual tiene la siguiente función de distribución acumulada:

$$F(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x}}{20} & \text{si } 0 \leq x \leq 100 \\ \frac{x}{200} & \text{si } 100 < x \leq 200 \\ 1 & \text{si } x > 200. \end{cases}$$

Obtenga números aleatorios según se indicó. Realice un experimento de simulación donde duplique el tamaño de la pérdida total generada por los cuatro riesgos.

20.4-18. Una compañía proporciona a sus 3 empleados un seguro de salud en un plan de grupo. Para cada empleado, la probabilidad de incurrir en gastos médicos durante el año es de 0.9, por lo cual el número de empleados que incurren en gastos médicos durante el año tiene distribución binomial con $p = 0.9$ y $n = 3$. Dado que un empleado incurre en gastos médicos durante un año, el monto total del año tiene la distribución de 100 dólares con probabilidad de 0.9, o 10 000 dólares con probabilidad de 0.1. La compañía tiene una cláusula de deducible de 5 000 dólares, de forma que cada año la aseguradora paga los gastos médicos totales del grupo que excedan esta cantidad. Utilice los números aleatorios 0.01 y 0.20, en ese orden, para generar el número de reclamaciones con base en una binomial para cada 2 años. Use los números aleatorios uniformes, en el orden dado, para generar el monto de cada reclamación: 0.80, 0.95, 0.70, 0.96, 0.54, 0.01. Calcule el monto total que paga la aseguradora en dos años.

20.5-1. Lea el artículo de referencia que describe el estudio de IO que se resume en el Recuadro de aplicación que se presentó en la sección 20.5. Describa de manera breve la forma en que se aplicó la simulación en este estudio. Después, elabore una lista de los beneficios financieros y de otro tipo que arrojó dicho estudio.

20.5-2. Siga las instrucciones del problema 20.5-1 para el segundo Recuadro de aplicación presentado en la sección 20.5.

A 20.6-1 Los resultados de una corrida de simulación son inherentemente aleatorios. El presente problema demostrará este hecho e investigará el efecto del número de iteraciones sobre esta aleatoriedad. Considere el ejemplo que involucra a Freddie, el voceador, que se presentó en la sección 20.6. Al usar ASPE, tenga cuidado de elegir el método de muestreo Monte-Carlo en la selección de las opciones de simulación. Utilice un tamaño de orden de 60.

- Establezca en 100 las iteraciones por simulación en las opciones de simulación y corra la simulación del problema de Freddie cinco veces. Observe la ganancia media de cada corrida de simulación.
- Repita el inciso a), pero ahora establezca en 1 000 el número de iteraciones por simulación en las opciones de simulación.
- Compare los resultados de los incisos a) y b) y comente las diferencias.

A 20.6-2. La Aberdeen Development Corporation (ADC) está reconsiderando el proyecto del Aberdeen Resort Hotel. Este se localizaría en los pintorescos bancos de Grays Harbor y tendría su propio campo de golf de clase mundial.

El costo de la compra del terreno sería de 1 millón de dólares, que debe pagarse de inmediato. Los costos aproximados de la construcción serían de 2 millones de dólares, liquidables al final del año. Sin embargo, los costos de construcción son inciertos, es decir, podrían elevarse o reducirse hasta 20% a partir de la estimación de 2 millones de dólares. Suponga que los costos de construcción siguen una distribución triangular.

Existe mucha incertidumbre acerca de las ganancias (o pérdidas) de la operación anual que se generarían una vez que el hotel esté construido. Su mejor estimación de la ganancia por la operación anual que se generaría en los años 2, 3, 4 y 5 es de 700 000 dólares. Debido a la gran incertidumbre, la estimación de la desviación estándar de la ganancia anual en cada año también es de 700 000 dólares. Suponga que las ganancias anuales son estadísticamente independientes y siguen una distribución normal.

Después del año 5, ADC planea vender el hotel. Es probable que el precio de venta esté entre 4 y 8 millones de dólares (suponga una distribución uniforme). ADC utiliza una tasa de descuento de 10% para calcular el valor presente neto. (Para los propósitos de este cálculo, suponga que las ganancias anuales se reciben al final de cada año). Use ASPE para realizar mil iteraciones de una simulación de este proyecto en una hoja de cálculo.

- ¿Cuál es la media del valor presente neto (VPN) del proyecto? [*Sugerencia:* La función VPN (tasa, valor) en Excel obtiene el VPN de una serie de flujos de efectivo que se supone que se iniciarán dentro de un año. Por ejemplo, VPN (10%, C5:F5) obtiene el valor presente neto a una tasa de descuento de 10% cuando C5 es un flujo de efectivo al final de año 1, D5 al final del año 2, E5 al final del año 3 y F5 al final del cuarto año].
- ¿Cuál es la probabilidad estimada de que el proyecto produzca un VPN mayor a 2 millones de dólares?
- La empresa también está preocupada por el flujo de efectivo en los años 2, 3, 4 y 5. Genere un pronóstico de la distribución de la ganancia anual *mínima* (antes de ser descontado) que se obtendrá en cualquiera de los cuatro años. ¿Cuál es el valor medio de la ganancia anual mínima a través de los cuatro años?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la ganancia anual sea al menos de 0 dólares en todos los años de operación?

A 20.6-3. La fábrica Avery Co. ha tenido problemas de mantenimiento con el tablero de control de sus procesos de producción. El tablero contiene cuatro relevadores electromecánicos idénticos que han sido la causa del problema. Los relevadores fallan con frecuencia, lo cual provoca que el tablero se apague (y que el proceso de producción se detenga) mientras se hace el reemplazo. La práctica actual es reemplazar los relevadores solo cuando fallan. El costo promedio de las sustituciones es de \$3.19 por hora. Para intentar reducir este costo, se propone el reemplazo de los cuatro relevadores cada vez que uno falle para reducir la frecuencia con la que se apaga el tablero de control. ¿Realmente esta medida reducirá el costo?

Los datos pertinentes son: para cada relevador, el tiempo de operación antes de fallar tiene distribución uniforme aproximada de 1 000 a 2 000 horas. El tablero debe apagarse una hora

para reemplazar un relevador y 2 para reemplazar los cuatro. El costo total asociado es de 1 000 dólares por hora más 200 dólares por cada nuevo relevador.

Use simulación en una hoja de cálculo para evaluar el costo de la propuesta y compárelo con el de la práctica actual. Use ASPE para realizar 1 000 iteraciones (donde el final de cada una coincide con el final del reemplazo) y determine el costo promedio por hora.

A 20.6-4. Para que la Aplus Company fabrique un nuevo producto es necesario perforar cojinetes en un bloque de metal e insertar ejes cilíndricos en los cojinetes. Se requiere que los ejes tengan al menos 1 pulgada de radio, y tan poco mayor que esto como sea posible. De acuerdo con el proceso de producción propuesto para los ejes, la distribución de probabilidad del radio tiene distribución triangular con un mínimo de 1 pulgada, un valor más probable de 1.0010 pulgadas y máximo de 1.0020 pulgadas. Según el proceso propuesto para perforar los cojinetes, la distribución de probabilidad del radio es normal con una media de 1.0020 pulgadas y una desviación estándar de 0.0010 pulgadas. El claro entre el cojinete y el eje es la diferencia de sus radios. Como se seleccionan al azar, suele haber obstrucción (claro negativo) entre el cojinete y el eje que va a armarse.

La administración está preocupada debido a que esta obstrucción en ocasiones provoca que la fabricación del nuevo producto se vea interrumpida. Quizá sea necesario mejorarse los procesos de producción de los ejes y cojinetes (a un costo alto) para reducir la posibilidad de obstrucción. Para evaluar la necesidad de esta mejora, le ha pedido que determine la frecuencia con la que ocurriría esta obstrucción con los procesos productivos que ahora se proponen.

Estime la probabilidad de obstrucción usando ASPE para realizar 1 000 iteraciones de una simulación en hoja de cálculo.

A 20.6-5. Reconsidere el problema 20.4-6 del juego de dados. El objetivo es estimar la probabilidad de ganar una jugada. Si la probabilidad es mayor de 0.5, usted irá a Las Vegas a jugar muchas veces hasta que gane una cantidad considerable de dinero; si es menor, se quedará en casa.

Decide realizar una simulación en hoja de cálculo para estimar esta probabilidad. Utilice ASPE para realizar *dos veces* el número de iteraciones (jugadas) indicadas.

- 100 iteraciones.
- 1 000 iteraciones.
- 10 000 iteraciones.
- La probabilidad verdadera es de 0.493. ¿Qué conclusión obtiene de las corridas de simulación acerca del número de iteraciones que parece ser necesario para dar una seguridad razonable de obtener una estimación dentro de 0.007 de la probabilidad verdadera?

A 20.6-6. Considere el ejemplo de Freddie, el voceador, que se introdujo en la sección 20.6. El modelo en hoja de cálculo está disponible en los archivos de Excel para este capítulo en el sitio en internet de este libro. El reporte del análisis paramétrico que se generó en la sección 20.6 (vea la figura 20.19) para manejar el problema de Freddie sugiere que la mejor cantidad por ordenar es 55, pero este reporte consideró solo cantidades que son múltiplos de 5. Perfeccione la búsqueda y genere un reporte de análisis paramétrico para el problema de Freddie que considere todas las cantidades enteras por ordenar entre 50 y 60.

A 20.6-7. Ahora que Jennifer está en la escuela secundaria, sus padres han decidido que realmente deben empezar a ahorrar para su educación universitaria. Tienen 10 000 dólares para invertir en este momento. Además, planean ahorrar otros 4 000 dólares cada año hasta que Jennifer comience la universidad dentro de cinco años. Planean dividir su inversión en partes iguales entre un fondo de acciones y un fondo de bonos. Históricamente, el fondo de acciones ha tenido una rentabilidad media anual de 8%, con una desviación estándar de 6%. El fondo de bonos ha tenido una rentabilidad media anual de 4%, con una desviación estándar de 3%. (Suponga una distribución normal para las dos opciones).

Suponga además que la inversión inicial (\$10 000) se hace en este momento (año 0) y que se divide en partes iguales entre los dos fondos (es decir, \$5 000 en cada fondo). Los rendimientos de cada fondo pueden acumularse (es decir, se reinvierten) en el mismo fondo y no se hará una redistribución antes de que Jennifer comience a estudiar la universidad. Por otra parte, se harán cuatro inversiones adicionales de \$4 000 y se dividirán en partes iguales entre ambos fondos (\$2 000 en cada uno) al final de los años 1, 2, 3 y 4; además habrá otros \$4 000 de ahorro disponibles a finales del año 5, justo a tiempo para que Jennifer inicie la universidad. Utilice una simulación de 1 000 iteraciones en ASPE para estimar lo siguiente.

- ¿Cuál será el valor esperado (la media) del fondo universitario al final del año 5?
- ¿Cuál será la desviación estándar del fondo universitario al final del año 5?
- ¿Cuál es la probabilidad de que el fondo universitario al final del año 5 sea de al menos \$35 000?
- ¿Cuál es la probabilidad de que el fondo universitario al final del año 5 sea de al menos \$40 000?

A 20.6-8. Michael Wise opera un quiosco de periódicos en una intersección muy concurrida del centro de la ciudad. La demanda del *Sunday Times* en este quiosco promedia 300 copias con una desviación estándar de 50 (suponga una distribución normal). Michael compra el periódico a \$0.75 y lo vende a \$1.25. Cualquier periódico sobrante al final del día se recicla sin retorno monetario.

- Suponga que Michael compra 350 copias para su puesto de periódicos cada mañana de domingo. Utilice ASPE, para realizar una simulación con 1 000 iteraciones en una hoja de cálculo. ¿Cuál será la ganancia media de Michael por la venta del *Sunday Times*? ¿Cuál es la probabilidad de que Michael obtenga una ganancia de al menos \$0?
- Genere un reporte de análisis paramétrico considerando cinco posibles cantidades a ordenar entre 250 y 350. ¿Cuál de estas cantidades de pedido maximiza la ganancia media de Michael?
- Genere una gráfica de tendencias para las cinco cantidades a ordenar consideradas en el inciso b).
- Use el Solver de ASPE para buscar la cantidad a ordenar que maximiza la ganancia media de Michael.

A 20.6-9. Road Pavers, Inc. (RPI) está considerando presentar una propuesta en un proyecto de construcción de carreteras del condado. RPI ha estimado que el costo de este proyecto en particular sería de 5 millones de dólares. Además, el costo de elaboración de la propuesta se estima en \$50 000. El condado también recibirá otras cuatro propuestas de los competidores de

RPI para realizar el proyecto. La experiencia pasada con estos competidores sugiere que lo más probable es que la oferta de cada competidor esté 20% sobre el costo del proyecto de \$5 millones, pero podría bajar hasta un 5% o subir hasta 40% por arriba de ese costo. Suponga una distribución triangular para cada una de estas propuestas.

- Suponga que RPI propone \$5.7 millones para el proyecto. Utilice ASPE para realizar una simulación de 1 000 iteraciones en una hoja de cálculo. ¿Cuál es la probabilidad de que RPI gane la licitación? ¿Cuál es la ganancia media de RPI?
- Genere un reporte de análisis paramétrico considerando ocho posibles propuestas entre \$5 300 000 y \$6 millones con el fin de predecir la ganancia media de RPI para cada propuesta. ¿Cuál de estas propuestas maximiza la ganancia media de RPI?
- Genere una gráfica de tendencias para las ocho propuestas consideradas en el inciso b).
- Use el Solver de ASPE para buscar la oferta que maximice la ganancia media de RPI.

A 20.6-10. El vuelo 120 entre Seattle y San Francisco es un vuelo muy popular entre los turistas y viajeros de negocios. El avión tiene 112 pasajeros en una cabina individual. Se ofrece una tarifa con descuento al comprar con 7 días de antelación, así como una tarifa a precio completo. La administración de la aerolínea está tratando de decidir 1) el número de asientos al que debe asignarles la tarifa con descuento y 2) el número total de boletos a emitir (entendiendo que habrá algunos pasajeros que no se presentarán).

El boleto con descuento se vende por \$150 y no es reembolsable. Por lo general, la demanda por la tarifa con 7 días de antelación está entre 50 y 150, pero es más probable que esté cerca de 90. (Suponga una distribución triangular). La tarifa a precio completo (sin requisito de compra anticipada y totalmente reembolsable antes de la documentación) es de \$400. Excluyendo a los clientes que compran el boleto y después lo cancelan antes de la documentación, la demanda por estos boletos tiene la misma probabilidad de estar en cualquier punto entre 30 y 70 (y prácticamente toda la demanda se produce en la semana previa al vuelo). La tasa media de pasajeros que no se presenta es de 5% para los boletos con descuento no reembolsables y de 15% para los boletos a precio completo reembolsables, donde estas últimas ausencias ocurren demasiado tarde para obtener un reembolso (por lo general se trata personas de negocios cuyos planes han cambiado y cuya compañía absorbe el costo del boleto perdido). Suponga una distribución binomial para el número

real de no-presentaciones de cada tipo en un vuelo particular. Si se presentan más pasajeros con boleto que el número de asientos disponibles, los pasajeros adicionales deben ser “rebotados” del vuelo. Un pasajero rebotado se programa en otro vuelo y recibe un vale por un boleto gratis en un vuelo futuro. El costo total para la aerolínea por rebotar un pasajero es de \$600. Hay un costo fijo de \$10 000 por operar cada vuelo.

Hay dos decisiones que deben tomarse. En primer lugar, una semana antes del vuelo, ¿cuántos boletos deben estar disponibles con la tarifa de descuento? Si son demasiados, existe el riesgo de que la aerolínea pierda pasajeros con tarifa completa. Si son muy pocos, la aerolínea puede tener un vuelo con lugares vacíos. En segundo lugar, ¿cuántos boletos deben expedirse en total? Si son demasiados, existe el riesgo de que la aerolínea necesite rebotar pasajeros. Si son muy pocos, la aerolínea puede tener un vuelo con lugares vacíos.

- Suponga que la aerolínea pone a disposición un máximo de 75 boletos con tarifa de descuento y un máximo de 120 boletos en total. Utilice ASPE para generar un pronóstico con 1 000 iteraciones de la distribución de las ganancias, el número de asientos ocupados y el número de pasajeros rebotados.
- Genere un informe de análisis paramétrico bidimensional que proporcione la ganancia media para todas las combinaciones de los siguientes valores de las dos variables de decisión: 1) el número máximo de boletos con tarifa de descuento es un múltiplo de 10 entre 50 y 90, y 2) el número máximo de boletos disponibles con cualquier tarifa es de 112, 117, 122, 127 o 132.
- Use el Solver de ASPE para tratar de determinar el número máximo de boletos con tarifa de descuento y el número máximo total de boletos disponibles a fin de maximizar la ganancia media de la aerolínea.

20.7-1. De la parte inferior de las referencias seleccionadas que se proporcionan al final del capítulo, seleccione una de las aplicaciones de simulación ganadoras de premios. Lea ese artículo y después escriba un resumen de dos páginas de la aplicación y los beneficios (financieros y de otro tipo) que ella proporciona.

20.7-2. De la parte inferior de las referencias seleccionadas que se proporcionan al final del capítulo, seleccione tres de las aplicaciones de simulación ganadoras de premios. Para cada una de ellas, lea el artículo y después escriba un resumen de una página de la aplicación y los beneficios (financieros y de otro tipo) que ella proporciona.

■ Casos

Caso 20.1 Reducción del inventario en proceso (modificado)

Reconsidere el caso 17.1. Los sistemas de colas actual y propuesto en este caso eran analizados con la ayuda de modelos de colas para determinar cómo reducir el inventario en proceso tanto como fuera posible. Sin embargo, estos mismos sistemas de colas también pueden analizarse de manera eficaz mediante simulación con la ayuda del simulador de colas del OR Courseware.

Use simulación para realizar todos los análisis que se solicitan en este caso.

Caso 20.2 Aventuras de acción

La compañía Adventure Toys fabrica una línea popular de figuras de acción y las distribuye en las tiendas de juguetes a un precio de mayoreo de 10 dólares cada una. La demanda es estacional, pues las ventas grandes ocurren antes de Navidad y durante la primavera. Las ventas más

bajas ocurren durante los meses de verano e invierno (después de Navidad).

Cada mes, las ventas “bases” mensuales siguen una distribución normal con una media igual a la de las ventas “bases” reales del mes previo y una desviación estándar de 500 unidades. Las ventas reales en cualquier mes son las ventas bases mensuales multiplicadas por el factor estacional del mes, como se muestra en la tabla siguiente. Las ventas bases en diciembre de 2014 fueron de 6 000 con ventas reales igual a $(1.18)(6\,000) = 7\,080$. Ahora es el 1o. de enero de 2015.

Mes	Factor estacional	Mes	Factor estacional
Enero	0.79	Julio	0.74
Febrero	0.88	Agosto	0.98
Marzo	0.95	Septiembre	1.06
Abril	1.05	Octubre	1.10
Mayo	1.09	Noviembre	1.16
Junio	0.84	Diciembre	1.18

Las ventas en efectivo representan alrededor de 40% de las ventas mensuales, pero esta cifra ha descendido hasta 29% y se ha elevado hasta 48% en algunos meses. El resto de las ventas se hace a 30 días sin intereses, con un pago total que debe recibirse un mes después de la entrega. En diciembre de 2014, 42% de las ventas fueron en efectivo y 58% a crédito.

Los costos de producción dependen de la mano de obra y de los materiales. El precio de los plásticos necesarios para fabricar las figuras de acción fluctúa mes a mes, lo cual depende de las condiciones de mercado. Debido a estas fluctuaciones, los costos de producción pueden estar en cualquier punto entre 6 y 8 dólares por unidad. Además de estos costos de producción variables, la compañía incurre en un costo fijo de 15 000 dólares al mes por fabricar las figuras de acción. La compañía ensambla los productos por ordenar. Cuando se ordena un lote de una figura de acción particular, de inmediato se fabrica y embarca en un lapso no mayor a dos días.

La compañía utiliza ocho máquinas para moldear las figuras de acción. De manera ocasional estas máquinas se descomponen y requieren una parte de reemplazo que cuesta 5 000 dólares. Cada máquina necesita una parte de reemplazo cada mes con una probabilidad de 10 por ciento.

La compañía tiene como política mantener un saldo mínimo en efectivo de 20 000 dólares al final de cada mes. El saldo al final de diciembre de 2014 —o, de manera equivalente, a inicios de enero de 2015— es de 25 000 dólares. Si se necesita, la compañía puede solicitar un préstamo a corto plazo (1 mes) para cubrir los gastos y mantener el saldo mínimo. Los préstamos deben pagarse el mes siguiente con interés (se usa la tasa de interés para el préstamo del mes actual). Por ejemplo, si la tasa de interés anual de marzo es de 6% (por tanto, 0.5% mensual) y se ha pedido un préstamo de 1 000 dólares en marzo, entonces en abril se deben 1 005 dólares. Sin embargo, puede pedirse un préstamo cada mes.

Cualquier saldo remanente al final de un mes (incluido el saldo mínimo) se conserva para el siguiente mes, y también genera intereses por ahorro. Por ejemplo, si el saldo final de marzo es de 20 000 dólares, y la tasa de interés de ahorro de ese mes es de 3% anual (es decir, 0.25% mensual), entonces en abril se gana 50 dólares de interés.

Tanto la tasa de interés de los préstamos como la tasa de ahorro se establece cada mes con base en la tasa Preferente (Prime rate). La tasa de interés de los préstamos es Preferente + 2%, mientras que la tasa de ahorro es Preferente – 2%. Sin embargo, la tasa de interés del préstamo está limitada a (no puede exceder a) 9% y la tasa de interés de ahorro no puede caer por debajo de 2 por ciento.

En diciembre de 2014 la tasa Preferente fue de 5% anual. Esta tasa depende de la Oficina de la Reserva Federal. En particular, para cada mes existe 70% de posibilidades de que esta permanezca sin cambio, 10% de probabilidad de que aumente 0.25 puntos porcentuales, 10% de que disminuya 0.25 porcentuales, 5% de oportunidad de crecer 0.50 puntos porcentuales, y 5% de probabilidades de disminuir 0.50 puntos porcentuales.

En diciembre de 2014 la tasa Preferente fue de 5% anual. Esta tasa depende de la Oficina de la Reserva Federal. En particular, para cada mes existe 70% de posibilidades de que esta permanezca sin cambio, 10% de probabilidad de que aumente 0.25 puntos porcentuales, 10% de que disminuya 0.25 porcentuales, 5% de oportunidad de crecer 0.50 puntos porcentuales, y 5% de probabilidades de disminuir 0.50 puntos porcentuales.

- Formule un modelo de simulación en hoja de cálculo para rastrear los flujos de efectivo mes a mes. Indique las distribuciones de probabilidad (tipo y parámetros) de las celdas de supuesto directamente en la hoja de cálculo. Simule 1 000 iteraciones para el año 2015, y pegue sus resultados en la hoja de cálculo.
- La administración de Toys Adventure quiere información acerca de cuál será el valor neto de la compañía al final de 2015, lo que incluye la posibilidad de que el valor neto sea mayor que cero. (El valor neto se define aquí como el saldo de efectivo más los intereses de ahorro y cuentas por cobrar *menos* todos los préstamos e intereses por pagar). Despliegue los resultados de su corrida de simulación del inciso a) en las diferentes formas que considere útiles para que la administración analice este asunto.
- Se deben hacer arreglos para obtener un límite específico de crédito del banco para los créditos a corto plazo que podrían necesitarse durante 2015. Por tanto, la administración de Adventure Toys también desearía información acerca del tamaño del préstamo a corto plazo más grande que podría necesitar durante 2015. Despliegue los resultados de su corrida de simulación del inciso a) en las diferentes formas que considere útiles para que la administración analice este asunto.

■ Resumen de los casos adicionales en el sitio en internet de este libro

Caso 20.3 Planeación de aplanadores

El departamento de aplanados de una fábrica ha tenido dificultades para cumplir con su carga de trabajo, lo que ha afectado de manera seria el programa de producción de las siguientes operaciones. A veces el trabajo se acumula y se produce un gran atraso. Después puede haber largas pausas cuando no llega mucho trabajo, por lo que los aplanadores están ocupados solo parte del tiempo. Se han presentado tres propuestas diferentes para evitar los cuellos de botella en el departamento de aplanados: 1) obtener un aplanador adicional, 2) eliminar la variabilidad del tiempo entre llegadas de los trabajos y 3) reducir la variabilidad del tiempo requerido para realizar los trabajos. Se puede adoptar cualquiera de estas propuestas o una combinación de ellas. Con la ayuda del simulador de colas, se usará simulación para determinar qué debe hacerse para minimizar el costo total esperado por hora.

Caso 20.4 Determinación de precios bajo presión

Un cliente de un gran banco de inversión está interesado en comprar una opción europea de cierta acción que le proporciona el derecho de comprar la acción a un precio fijo dentro de 12 semanas. Por lo tanto, el cliente ejercería esta opción en 12 semanas solo si este precio fijo es menor que el precio de mercado de la acción en ese momento. Por su parte, el banco necesita determinar qué precio se debe cargar a la opción. Este precio debe ser el valor medio de la opción en 12 semanas. Con base en un modelo de “caminata” aleatoria que indica cómo evoluciona el precio de una acción semana a semana, se utilizará simulación para estimar este valor medio. Para iniciar, deben formularse con cuidado los diferentes elementos de un modelo de simulación.

Documentación del OR Courseware

Usted encontrará una gran variedad de recursos de software en el sitio web de este libro. El paquete completo se llama *OR Courseware*.

Los paquetes de software se explican brevemente más adelante.

OR tutor

El OR Tutor es un documento web que consiste en una serie de páginas de HTML que con frecuencia contienen JavaScript. Se puede usar cualquier navegador con soporte de JavaScript. También se puede ver en PC o en Macintosh.

Este recurso se diseñó como un tutor personal, que ilustra y resalta los conceptos clave de forma interactiva. Contiene 16 *ejemplos de demostración* que complementan los ejemplos del libro de una forma que no se logra en la página impresa. Cada uno muestra un algoritmo o concepto de IO en acción. La mayoría combina una *descripción algebraica* de cada paso con un *despliegue geométrico* de lo que ocurre. Algunas de las gráficas geométricas son dinámicas, con puntos o rectas que se mueven, para mostrar la evolución del algoritmo. Los ejemplos de demostración también están integrados con el libro, puesto que usan la misma notación y terminología, y se refieren al material del libro. Los estudiantes encuentran que es una ayuda amigable y eficaz para el aprendizaje.

IOR tutorial

Otra característica importante del OR Courseware es un paquete de software llamado *Interactive Operations Research Tutorial* o *IOR Tutorial*. Éste es un producto de Accelet Corporation que se ha diseñado en forma específica para usarse con este libro. Se emplean características tutoriales

innovadoras para que el proceso de aprendizaje de los algoritmos de este libro sea eficiente y amigable en la medida de lo posible. Está implementado en Java 2, por lo que se puede operar sobre cualquier plataforma. Vea las pantallas introductorias para conocer las instrucciones específicas de instalación.

El IOR Tutorial incluye una gran cantidad de *rutinas interactivas* para las diferentes áreas de conocimiento que cubre el libro. Cada una de estas rutinas permite ejecutar de manera *interactiva* uno de los algoritmos de IO. Mientras se ve la información relevante en la pantalla, puede tomar la decisión de cómo realizar el siguiente paso del algoritmo y después la computadora hace todos los cálculos necesarios para cumplir ese objetivo. Cuando se descubre un error cometido antes, la rutina le permite regresar para corregirlo. Para que inicie bien, la computadora señala cualquier error que tenga en la primera iteración (cuando es posible). Al terminar, puede imprimir todo el trabajo que realizó para entregarlo como tarea.

A juicio de los autores, estas rutinas interactivas proporcionan la forma “correcta” en esta era de las computadoras para que los estudiantes realicen sus tareas diseñadas para ayudarlo a comprender los algoritmos de IO. Las rutinas facilitan que se concentre en los conceptos y no en un sinnúmero de números sin sentido, para hacer que el proceso de aprendizaje sea más eficiente, eficaz y estimulante. También lo conducen en la dirección correcta, que incluye la organización de un trabajo bien hecho. Sin embargo, las rutinas no piensan por usted. Como en cualquier asignación de tarea bien diseñada, puede cometer errores (y aprender de ellos), de manera que necesitará pensar mucho para conservar la dirección correcta. Se ha tenido cuidado de crear una división del trabajo entre la computadora y el estudiante para que se pueda llevar a cabo un proceso de aprendizaje eficiente y completo.

Una vez que aprenda la lógica de un algoritmo con la ayuda de una rutina interactiva, tendrá deseos de aplicar el algoritmo con rapidez de ahí en adelante, mediante una rutina automática. Este tipo de rutinas se encuentra en uno o más paquetes de software, que se analizarán más adelante, para la mayoría de los algoritmos descritos en el libro. No obstante, en el caso de ciertos algoritmos que no están incluidos en los paquetes comerciales (y para algunos que sí lo están), en el IOR Tutorial se proporcionan algunas rutinas automáticas especiales. Estas rutinas están diseñadas solo para resolver los problemas de tamaño moderado incluidos en el libro.

Archivos de excel

El OR Courseware incluye archivos de Excel por separado para casi cada capítulo del libro. Lo normal es que el archivo incluya varias hojas de cálculo que ayudan a formular y resolver los modelos descritos en el capítulo. Se incluyen dos tipos de hojas de cálculo. Primero, cada vez que se presenta un ejemplo que se puede resolver con Excel, se da la formulación completa y la solución. Esta ayuda proporciona una referencia conveniente, e incluso una plantilla útil, cuando desee resolver problemas similares con Solver (o ASPE, que se verá en seguida). (Solver está integrado a Excel, pero al igual que cualquier complemento de Excel, necesita instalarse antes de poder operarlo). Segundo, para muchos modelos se proporcionan archivos con plantillas que ya incluyen las ecuaciones necesarias para resolverlos. Solo tiene que introducir los datos y la solución se calcula de inmediato.

Analytic Solver Platform for Education (ASPE)

En la presente edición de este libro se incluye un nuevo y poderoso complemento de Excel desarrollado por Frontline Systems, Inc. llamado Analytic Solver Platform for Education (ASPE). Algunas de las características especiales de ASPE son una versión significativamente mejorada del Solver básico que se incluye en Excel, la capacidad de construir árboles de decisión dentro de Excel (como se describe en la sección 16.5) y las herramientas para construir modelos de simulación en Excel (como se describe en la sección 20.6).

Frontline Systems ha hecho arreglos a fin de proporcionar una licencia gratuita de 140 días para usar ASPE a los compradores originales de este libro. Los profesores necesitan obtener un Código del Libro y un Código del Curso para que los estudiantes puedan descargar el software. Para esto, es necesario enviar un correo electrónico a academic@solver.com o llamar al 775-831-0300 x101, presionar 0 y preguntar por el coordinador académico. Después, los estudiantes podrán seguir las instrucciones en la URL www.solver.com/student. Para obtener infor-

mación adicional visite www.solver.com/professor-and-students. En la primera página de este texto (antes de la página de título), así como en el sitio en internet del libro, se proporcionan instrucciones similares para descargar e instalar ASPE.

Cuando ASPE está instalado, se dispone de una nueva pestaña en la barra de Excel llamada Analytic Solver Platform. Los botones en esta barra se utilizan para interactuar con ASPE. Los datos para el Solver de Excel y ASPE son compatibles entre sí. Al hacer un cambio en uno de ellos, se produce el mismo cambio en el otro. De esta manera, usted puede trabajar indistintamente con el Solver de Excel o con ASPE, y después ir de una a otra opción sin perder ningún dato.

MPL/Solvers

Como se estudió en las secciones 3.6 y 4.8, MPL es un lenguaje de modelado reciente y también contiene una cantidad considerable de solucionadores modernos. La versión para estudiantes de MPL y varios de estos solucionadores se incluyen en el OR Courseware. Aunque esta versión está limitada a problemas *mucho* más pequeños que los grandes problemas lineales, enteros y no lineales que resuelve la versión completa en la práctica, todavía puede manejar problemas *mucho* más grandes que los que se pueden encontrar en este libro.

El sitio en internet del libro proporciona un tutorial de MPL y documentación, así como formulaciones MPL/Solvers y soluciones para casi todos los ejemplos a los que se aplica. La versión para estudiantes de MPL incluye Optimax Component Library, que permite la integración completa y la solución de modelos MPL en Excel. También incluye la versión para estudiantes de los siguientes solucionadores: CPLEX (para programación lineal, entera y cuadrática), GUROBI (para programación lineal, entera y cuadrática) CoinMP (para programación lineal y entera), SULUM (para programación lineal y entera), CONOPT (para programación convexa) y LGO (para optimización global).

La página de internet para conocer más de MPL y sus solucionadores es www.maximalsoftware.com.

Archivos LINGO/LINDO

Este libro utiliza el popular lenguaje de modelado LINGO (vea especialmente el final de la sección 3.6, los suplementos del capítulo 3 y el apéndice 4.1) incluyendo el tradicional subconjunto de sintaxis LINDO (vea sección 4.8 y apéndice 4.1). Versiones estudiantiles actualizadas de LINGO y LINDO (y el solucionador para hojas de cálculo *What's Best*) se pueden bajar de la página www.lindo.com.

El OR Courseware incluye un gran número de archivos de LINGO/LINDO o de LINGO (cuando LINDO

no es relevante) para muchos capítulos. Cada archivo proporciona los modelos de LINDO y LINGO y las soluciones de los diferentes ejemplos del capítulo a los que se aplica. El sitio web del libro también contiene tutoriales de LINGO y LINDO.

www.solver.com/student

Actualizaciones

El mundo del software evoluciona con mucha rapidez durante la vida de una edición de un libro de texto. Los autores consideran que la documentación que se proporciona en este apéndice es correcta en el momento de escribirla, pero sin duda ocurrirán cambios con el tiempo.

Para obtener información acerca de las actualizaciones de software, puede visitar la página del libro, www.mhhe.com/hillier.

Convexidad

Como se explicó en el capítulo 13, el concepto de *convexidad* se usa en el trabajo de IO, en especial en el área de programación no lineal. Por lo tanto, a continuación se presentan las propiedades de las funciones convexas o cóncavas y de los conjuntos convexas.

Funciones convexas o cóncavas de una sola variable

Para comenzar se presentan las definiciones.

Definición: una *función* de una sola variable, $f(x)$, es una **función convexa** si, para *cada* par de valores de x , por ejemplo, x' y x'' ($x' < x''$),

$$f[\lambda x'' + (1 - \lambda)x'] \leq \lambda f(x'') + (1 - \lambda)f(x')$$

para todos los valores de λ tales que $0 < \lambda < 1$. Ésta es una **función estrictamente convexa** si $\leq$ puede sustituirse por $<$. Es una **función cóncava** (o una **función estrictamente cóncava**) si esta afirmación se cumple cuando se reemplaza $\leq$ por $\geq$ (o por $>$).

La definición de función convexa tiene una interpretación geométrica muy ilustrativa. Considere la gráfica de la función $f(x)$ que se trazó como función de x en la figura A2.1 para una función $f(x)$ que decrece para $x < 1$, es constante para $1 \leq x \leq 2$ y crece para $x > 2$. Entonces $[x', f(x')]$ y $[x'', f(x'')]$ son dos puntos de la gráfica de $f(x)$ y $[\lambda x'' + (1 - \lambda)x', \lambda f(x'') + (1 - \lambda)f(x')]$ representa los diferentes puntos sobre el segmento rectilíneo entre estos dos puntos (pero excluye los puntos terminales), cuando $0 < \lambda < 1$. Así, la desigualdad del tipo $\leq$ en la definición indica que este segmento rectilíneo está todo por encima o sobre la gráfica de la función, como se ve en la figura A2.1. En consecuencia, $f(x)$ es *convexa* si, para *cada* par de puntos sobre la gráfica de $f(x)$, el segmento de línea que los une se encuentra completamente por encima o sobre la gráfica de $f(x)$.

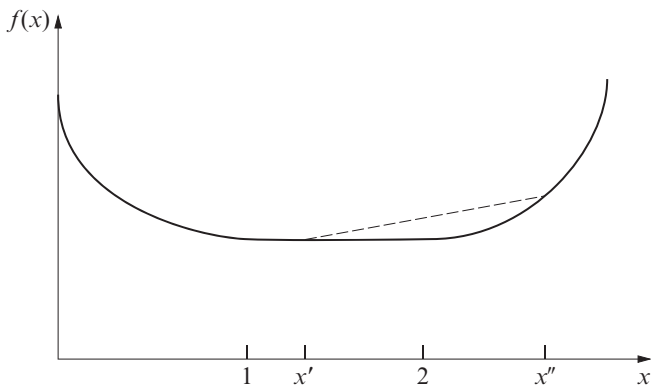
Por ejemplo, el resultado de la elección específica de x' y x'' de la figura A2.1 es un segmento de recta que (excepto por los puntos terminales) está todo *por encima* de la gráfica de $f(x)$. Esto ocurre también en el caso de otros pares de puntos x' y x'' donde $x' < 1$ o $x'' > 2$ (o ambas condiciones). Si $1 \leq x' < x'' \leq 2$, todo el segmento de recta está *sobre* la gráfica de $f(x)$. Por lo tanto, $f(x)$ es convexa.

Esta interpretación geométrica indica que $f(x)$ es convexa si y solo si se “dobla hacia arriba”, si es que se dobla. (En ocasiones, esta condición se conoce como *cóncava hacia arriba*, al contrario de *cóncava hacia abajo* de una función cóncava). Para ser más precisos, si $f(x)$ tiene una segunda derivada en cualquier punto, entonces $f(x)$ es cóncava si y solo si $d^2f(x)/dx^2 \geq 0$ para todos los valores posibles de x .

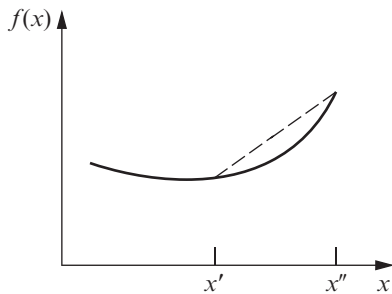
Las definiciones de una *función estrictamente convexa*, una *función cóncava* y una *función estrictamente cóncava* tienen interpretaciones geométricas análogas que se resumen en términos de la segunda derivada de la función, y es una prueba conveniente del estado de la función.

Prueba de convexidad de una función de una variable: considere cualquier función de una variable $f(x)$ que tiene una segunda derivada para todos los valores posibles de x . Entonces $f(x)$ es

1. *Convexa* si y solo si $\frac{d^2f(x)}{dx^2} \geq 0$ para todos los valores posibles de x
2. *Estrictamente convexa* si y solo si $\frac{d^2f(x)}{dx^2} > 0$ para todos los valores posibles de x
3. *Cóncava* si y solo si $\frac{d^2f(x)}{dx^2} \leq 0$ para todos los valores posibles de x
4. *Estrictamente cóncava* si y solo si $\frac{d^2f(x)}{dx^2} < 0$ para todos los valores posibles de x



■ **Figura A2.1**
Función convexa.



■ **Figura A2.2**
Función estrictamente convexa.

Observe que una función estrictamente convexa también es convexa, pero una función convexa *no* es estrictamente convexa si la segunda derivada es igual a cero para algunos valores de x . De igual manera, una función estrictamente cóncava es cóncava, pero el inverso puede no ser cierto.

Las figuras A2.1 a A2.6 dan ejemplos que ilustran estas definiciones y la prueba de convexidad.

Al aplicar esta prueba a la función de la figura A2.1, se ve que cuando x crece, la pendiente (primera derivada) crece (para $0 \leq x < 1$ y $x > 2$) o permanece constante (para $1 \leq x \leq 2$). Por lo tanto, la segunda derivada siempre es no negativa, lo que verifica que la función es convexa. Sin embargo, *no* es estrictamente convexa porque la segunda derivada es igual a cero para $1 \leq x \leq 2$.

De cualquier manera, la función de la figura A2.2 es estrictamente convexa porque su pendiente siempre aumenta, con lo que la segunda derivada siempre es mayor que cero.

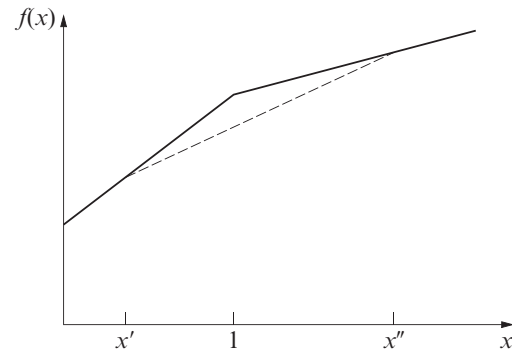
La función seccionalmente lineal que se muestra en la figura A2.3 cambia su pendiente en $x = 1$. En consecuencia, no tiene primera ni segundas derivadas en este punto, y la prueba de convexidad no se puede aplicar en todos los puntos. (El hecho de que la segunda derivada sea igual a cero para $0 \leq x < 1$ y $x > 1$ hace que la función sea elegible como convexa o bien como cóncava, según su comportamiento en $x = 1$). Al aplicar la definición de función cóncava se ve que si $0 < x' < 1$ y $x'' > 1$ (como se muestra en

la figura A2.3), entonces todo el segmento de recta que une a $[x', f(x')]$ y $[x'', f(x'')]$ está *abajo* de la gráfica de $f(x)$, excepto por los puntos terminales del segmento. Si ocurre cualquiera de $0 \leq x' < x'' \leq 1$ o $1 \leq x' < x''$, entonces el segmento completo está *sobre* la gráfica de $f(x)$ y, por lo tanto, $f(x)$ es cóncava (pero *no* estrictamente cóncava).

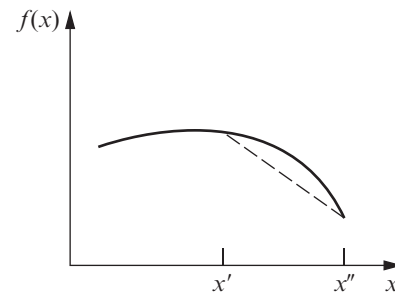
La función de la figura A2.4 es estrictamente cóncava porque su segunda derivada siempre es menor que cero.

Como se ilustra en la figura A2.5, cualquier función lineal tiene su segunda derivada igual a cero en cualquier punto, por lo cual es cóncava y convexa.

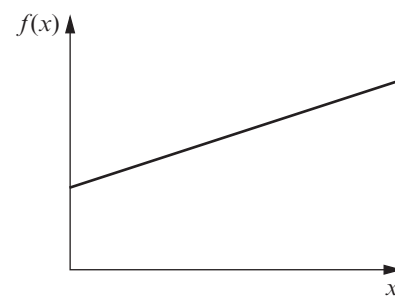
La función de la figura A2.6 no es cóncava *ni* convexa porque conforme x crece, la pendiente fluctúa entre crecer y decrecer por lo que la segunda derivada fluctúa entre valores positivos y negativos.



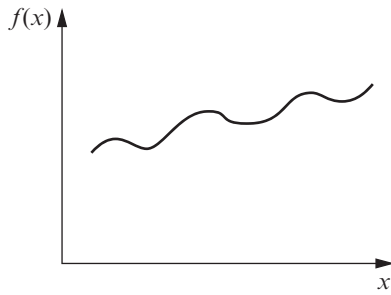
■ **Figura A2.3**
Función cóncava.



■ **Figura A2.4**
Función estrictamente cóncava.



■ **Figura A2.5**
Función que es tanto cóncava como convexa.



■ **Figura A2.6**
Función que no es cóncava ni convexa.

Funciones convexas o cóncavas de varias variables

El concepto de función convexa o cóncava de una sola variable se generaliza también a funciones de más de una variable. De este modo, si se sustituye $f(x)$ por $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, la definición que se acaba de dar se aplica al sustituir x en todas partes por $(x_1, x_2, \dots, x_n)$. De manera similar, las interpretaciones geométricas correspondientes son válidas después de generalizar los conceptos de *puntos* y *segmentos rectilíneos*. Así, igual que un valor particular de (x, y) se interpreta como un punto en el espacio bidimensional, cada valor posible de $(x_1, x_2, \dots, x_m)$ puede concebirse como un punto en el espacio (euclidiano) m -dimensional. Al hacer $m = n + 1$, los puntos sobre la gráfica de $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ se convierten en los valores posibles de $[x_1, x_2, \dots, x_n, f(x_1, x_2, \dots, x_n)]$. Se dice que otro punto $(x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1})$ está arriba, sobre o abajo de la gráfica de $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, según si el valor de x_{n+1} es mayor, igual o menor que $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, respectivamente.

Definición: el segmento de recta que une cualesquiera dos puntos $(x'_1, x'_2, \dots, x'_m)$ y $(x''_1, x''_2, \dots, x''_m)$ es la colección de puntos

$$(x_1, x_2, \dots, x_m) = [\lambda x''_1 + (1 - \lambda)x'_1, \lambda x''_2 + (1 - \lambda)x'_2, \dots, \lambda x''_m + (1 - \lambda)x'_m]$$

tales que $0 \leq \lambda \leq 1$.

Así, un segmento de recta en el espacio m -dimensional es una generalización directa de un segmento de recta en el espacio de dos dimensiones. Por ejemplo, si

$$(x'_1, x'_2) = (2, 6), \quad (x''_1, x''_2) = (3, 4),$$

por lo que el segmento de recta que los une es la colección de puntos

$$(x_1, x_2) = [3\lambda + 2(1 - \lambda), 4\lambda + 6(1 - \lambda)],$$

donde $0 \leq \lambda \leq 1$.

Definición: $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ es una **función convexa** si, para cada par de puntos sobre la gráfica de $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, el segmento de recta que los une se encuentra completamente arriba o sobre la gráfica de $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Es una **función estrictamente convexa** si este segmento de recta está por completo arriba de la gráfica, excepto por los puntos extremos del segmento. Las **funciones cóncavas** y las **funciones estrictamente cóncavas** se definen exactamente de la misma manera, excepto que la palabra *arriba* debe sustituirse por *abajo*.

De la misma manera en que puede usarse la segunda derivada (cuando existe en todas partes) para comprobar si una función de una sola variable es convexa o no, las segundas derivadas parciales pueden emplearse para ver qué pasa con funciones de varias variables, aunque en una forma más complicada. Por ejemplo, si se tienen dos variables y todas las derivadas parciales existen en todas partes, entonces la prueba de convexidad evalúa si *las tres cantidades* dadas en la primera columna de la tabla A2.1 satisfacen las desigualdades que se muestran en la columna apropiada para *todos los valores posibles* de (x_1, x_2) .

Cuando se tiene más de dos variables, la prueba de convexidad es una generalización de la que se presenta en la tabla A2.1. Por ejemplo, en terminología de matemáticas, $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ es convexa si y solo si su matriz hessiana de $n \times n$ es positiva semidefinida para todos los valores posibles de $(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

■ **Tabla A2.1** Prueba de convexidad para una función de dos variables

Cantidad	Convexidad	Estrictamente convexa	Cóncava	Estrictamente cóncava
$\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1^2}$	≥ 0	> 0	≥ 0	> 0
$\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_2^2}$	≥ 0	> 0	≤ 0	< 0
$\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2} - \left[\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2} \right]^2$	≥ 0	> 0	≤ 0	< 0
Valores de (x_1, x_2)	Todos los posibles valores			

Para ilustrar la prueba de convexidad de dos variables, considere la función

$$f(x_1, x_2) = (x_1 - x_2)^2 = x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2.$$

Por lo tanto,

$$(1) \quad \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1^2} \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_2^2} - \left[\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2} \right]^2 = 2(2) - (-2)^2 = 0,$$

$$(2) \quad \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1^2} = 2 > 0,$$

$$(3) \quad \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_2^2} = 2 > 0.$$

Como ≥ 0 se cumple para las tres condiciones, $f(x_1, x_2)$ es convexa. Sin embargo, *no* es estrictamente convexa porque la primera condición solo da $= 0$ en lugar de > 0 .

Ahora considere el negativo de esta función

$$g(x_1, x_2) = -f(x_1, x_2) = -(x_1 - x_2)^2 = -x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2.$$

En este caso,

$$(4) \quad \frac{\partial^2 g(x_1, x_2)}{\partial x_1^2} \frac{\partial^2 g(x_1, x_2)}{\partial x_2^2} - \left[\frac{\partial^2 g(x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2} \right]^2 = -2(-2) - 2^2 = 0,$$

$$(5) \quad \frac{\partial^2 g(x_1, x_2)}{\partial x_1^2} = -2 < 0,$$

$$(6) \quad \frac{\partial^2 g(x_1, x_2)}{\partial x_2^2} = -2 < 0.$$

Como para la primera condición se cumple ≥ 0 y para las otras dos se cumple ≤ 0 , $g(x_1, x_2)$ es una función cóncava. Sin embargo, *no* es estrictamente cóncava puesto que la primera condición da $= 0$.

Hasta aquí se ha tratado la convexidad como una propiedad general de una función. Sin embargo, muchas funciones no convexas también satisfacen las condiciones de convexidad sobre ciertos intervalos de las variables respectivas. Por lo tanto, tiene sentido hablar de una función convexa sobre cierta región. Por ejemplo, se dice que una función es convexa en la vecindad de un punto específico si su segunda derivada o sus derivadas parciales satisfacen las condiciones de convexidad en ese punto. Este concepto es de utilidad en el apéndice 3.

Por último, deben mencionarse dos propiedades en particular importantes de las funciones convexas. Primero, si $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ es convexa, entonces $g(x_1, x_2, \dots, x_n) = -f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ es cóncava, y viceversa, como se ilustra en el ejemplo anterior donde $f(x_1, x_2) = (x_1 - x_2)^2$. Segundo, la suma de funciones convexas es convexa y la suma de funciones cóncavas es cóncava. Como ilustración,

$$f_1(x_1) = x_1^4 + 2x_1^2 - 5x_1$$

y

$$f_2(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2$$

son, ambas, funciones convexas, como se puede verificar si se calculan sus segundas derivadas. En consecuencia, la suma de estas funciones,

$$f(x_1, x_2) = x_1^4 + 3x_1^2 - 5x_1 + 2x_1x_2 + x_2^2$$

es una función convexa, mientras que su negativo,

$$g(x_1, x_2) = -x_1^4 - 3x_1^2 + 5x_1 - 2x_1x_2 - x_2^2,$$

es una función cóncava.

Conjuntos convexas

El concepto de una función convexa lleva de una manera bastante natural al concepto relacionado de **conjunto convexo**. Así, si $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ es una función convexa, la colección de puntos que se encuentran arriba o sobre la gráfica de $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ forman un conjunto convexo. De igual modo, la colección de puntos que se encuentran abajo o sobre la gráfica de una función cóncava es un conjunto convexo. Estos casos se ilustran en las figuras A2.7 y A2.8 cuando se tiene una sola variable independiente. Más aún, los conjuntos convexas tienen la importante propiedad de que, para cualquier grupo dado de conjuntos convexas, la colección de puntos que se encuentran en todos ellos (es decir, su intersección) también es un conjunto convexo. Por lo tanto, la colección de puntos que están tanto arriba como sobre una función convexa, y tanto abajo como sobre una función cóncava, es un conjunto convexo, como se ve en la figura A2.9. Por lo tanto, los conjuntos convexas pueden concebirse de manera intuitiva como una colección de puntos cuya frontera inferior es una función convexa y cuya frontera superior es una función cóncava.

Aunque puede ser útil describir los conjuntos convexas en términos de funciones cóncavas y convexas para desarrollar la intuición sobre su naturaleza, sus definiciones actuales no tienen nada que ver (directamente) con tales funciones.

Definición: un **conjunto convexo** es una colección de puntos tales que, para cada par de puntos de la colección, el segmento rectilíneo completo que une estos dos puntos también está en la colección.

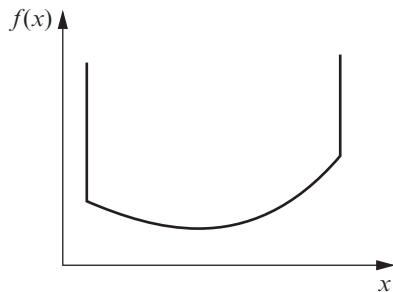
La diferencia entre conjuntos no convexas y conjuntos convexas se ilustra en las figuras A2.10 y A2.11. Así, el conjunto de puntos que se muestra en la figura A2.10 no es un conjunto convexo porque existen muchos pares de esos puntos, por ejemplo, (1, 2) y (2, 1), tales que el segmento rectilíneo entre ellos no está por completo den-

tro del conjunto. Éste no es el caso del conjunto de la figura A2.11, que es convexo.

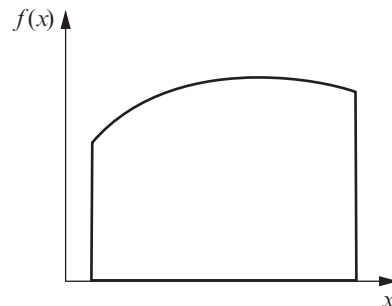
En conclusión, se introduce el útil concepto de punto extremo de un conjunto convexo.

Definición: un **punto extremo** de un conjunto convexo es un punto del conjunto que no está en ningún segmento rectilíneo que une a otros dos puntos del conjunto.

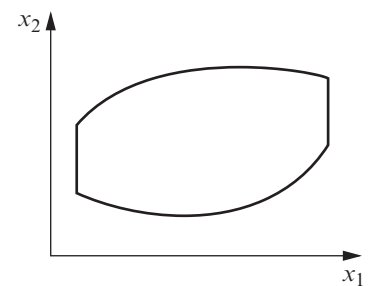
Entonces, los puntos extremos del conjunto convexo de la figura A2.11 son $(0, 0)$, $(0, 2)$, $(1, 2)$, $(2, 1)$, $(1, 0)$ y el número infinito de puntos sobre la frontera entre $(2, 1)$ y $(1, 0)$. Si, por el contrario, esta frontera en particular fuera un segmento de recta, entonces el conjunto solo tendría los cinco puntos extremos que se mencionaron.



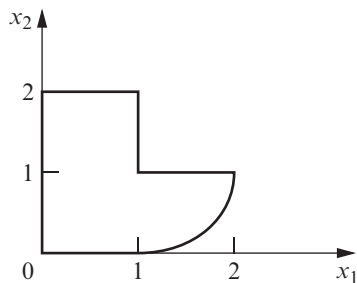
■ **Figura A2.7**
Ejemplo de un conjunto convexo determinado por una función convexa.



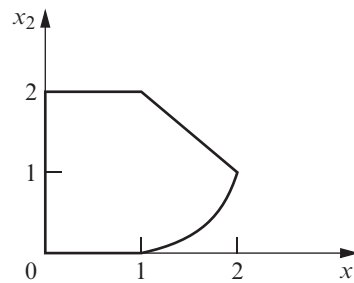
■ **Figura A2.8**
Ejemplo de un conjunto convexo determinado por una función cóncava.



■ **Figura A2.9**
Ejemplo de un conjunto convexo determinado tanto por una función convexa como por una cóncava.



■ **Figura A2.10**
Ejemplo de un conjunto no convexo.



■ **Figura A2.11**
Ejemplo de un conjunto convexo.

Métodos de optimización clásica

En este apéndice se exponen en forma breve los métodos clásicos del cálculo para encontrar una solución que maximice o minimice 1) una función de una sola variable, 2) una función de varias variables y 3) una función de varias variables sujeta a restricciones respecto de los valores de estas variables. Se supone que las funciones que se estudian tienen primera y segunda derivadas continuas y derivadas parciales en todas partes. Algunos de los conceptos que se presentan aquí se introdujeron en las secciones 13.2 y 13.3.

Optimización no restringida de una función de una sola variable

Considere una función de una variable como la que se muestra en la figura A3.1. Una condición necesaria para que una solución particular, $x = x^*$, sea un mínimo o un máximo es que

$$\frac{df(x)}{dx} = 0 \quad \text{en } x = x^*.$$

Así, en la figura A3.1 existen cinco soluciones que satisfacen estas condiciones. Para obtener más información acerca de estos cinco **puntos críticos** es necesario examinar la segunda derivada. Por ello, si

$$\frac{d^2f(x)}{dx^2} > 0 \quad \text{en } x = x^*,$$

entonces x^* debe ser por lo menos un **mínimo local** [esto es, $f(x^*) \leq f(x)$ para toda x suficientemente cercana a x^*]. En el lenguaje que se introdujo en el apéndice 2, esto afirma que x^* debe ser un mínimo local si $f(x)$ es *estrictamente convexa*, en una vecindad de x^* . De la misma manera, una condición suficiente para que x^* sea un **máximo local** (dado que satisface la condición necesaria) es que $f(x)$ sea *estrictamente cóncava* en una vecindad de x^* (la segunda derivada es *negativa* en x^*). Si la segunda derivada es ce-

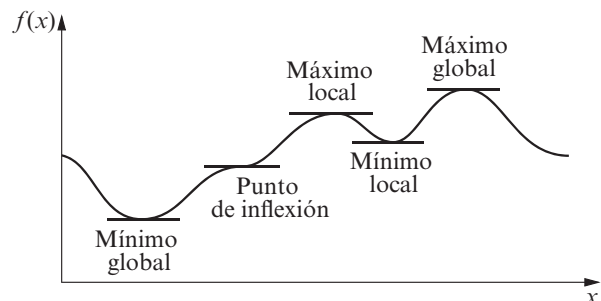
ro, no se llega a una solución (el punto incluso puede ser un *punto de inflexión*) y será necesario examinar derivadas superiores.

Para encontrar un **mínimo global** [o sea, una solución x^* tal que $f(x^*) \leq f(x)$ para toda x], es necesario comparar los mínimos locales e identificar el que proporcione el menor valor de $f(x)$. Si este valor es menor que $f(x)$ cuando $x \rightarrow -\infty$ y cuando $x \rightarrow +\infty$ (o en los puntos terminales de la función, si solo está definida para un intervalo finito), entonces este punto es un mínimo global. En la figura A3.1 se muestra un punto de este tipo, junto con el **máximo global** identificado de manera análoga.

Sin embargo, si se sabe que $f(x)$ es una función convexa o cóncava (vea en el apéndice 2 una descripción de tales funciones), el análisis se vuelve mucho más sencillo. En particular, si $f(x)$ es una función *convexa*, como la que se muestra en la figura A2.1, entonces se sabe que cualquier solución x^* , tal que

$$\frac{df(x)}{dx} = 0 \quad \text{en } x = x^*$$

es un *mínimo global*. En otras palabras, esta condición no solo es *necesaria* sino también *suficiente* para la existencia de un mínimo global de la función convexa. Esta solución



■ **Figura A3.1**

Función que tiene varios máximos y mínimos.

no tiene que ser única, puesto que puede haber un empate para el mínimo global en un intervalo donde la derivada es cero. Por otro lado, si $f(x)$ en realidad es *estrictamente convexa*, entonces esta solución debe ser el único mínimo global. (No obstante, si la función es siempre creciente o siempre decreciente, de modo que la derivada es distinta de cero para todos los valores de x , entonces no existirá mínimo global para un valor finito de x).

En forma similar, si $f(x)$ es una función *cóncava*, entonces

$$\frac{df(x)}{dx} = 0 \quad \text{en } x = x^*$$

se convierte en una condición tanto *necesaria* como *suficiente* para que x^* sea un *máximo global*.

Optimización no restringida de una función de varias variables

El análisis de una función no restringida de varias variables $f(\mathbf{x})$, donde $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ es parecido. Así, una condición *necesaria* para que una solución $\mathbf{x} = \mathbf{x}^*$ sea un mínimo o un máximo es que

$$\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_j} = 0 \quad \text{en } \mathbf{x} = \mathbf{x}^*, \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n.$$

Después de identificar los puntos críticos que satisfacen esta condición, cada uno de ellos se clasifica como un mínimo o un máximo local si la función es *estrictamente convexa* o *estrictamente cóncava*, respectivamente, en la vecindad del punto. (Se requiere un análisis adicional si la función no es de alguno de estos dos tipos). El *mínimo* y el *máximo globales* se encontrarían al comparar los mínimos y máximos relativos o locales y al verificar después el valor de la función cuando algunas de las variables tienden a $-\infty$ o $+\infty$. Sin embargo, si se sabe que la función es *convexa* o *cóncava*, entonces un punto crítico debe ser un *mínimo global* o un *máximo global*, respectivamente.

Optimización restringida con restricciones de igualdad

Ahora considere el problema de encontrar el *mínimo* o *máximo* de la función $f(\mathbf{x})$, sujeta a la restricción de que $\mathbf{x}$ debe satisfacer todas las ecuaciones

$$\begin{aligned} g_1(\mathbf{x}) &= b_1 \\ g_2(\mathbf{x}) &= b_2 \\ &\vdots \\ g_m(\mathbf{x}) &= b_m, \end{aligned}$$

donde $m < n$. Por ejemplo, si $n = 2$ y $m = 1$, el problema podría ser

$$\text{Maximizar } f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2,$$

sujeta a

$$g(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 = 1.$$

En este caso, (x_1, x_2) está restringida a encontrarse sobre el círculo de radio 1, cuyo centro está en el origen, de forma que la meta es encontrar el punto sobre este círculo que proporcione el mayor valor de $f(x_1, x_2)$. Es sencillo resolver este ejemplo después de bosquejar un enfoque general del problema.

Un método clásico para manejar este problema es el **método de los multiplicadores de Lagrange**. Este procedimiento comienza por plantear la **función lagrangiana**

$$h(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = f(\mathbf{x}) - \sum_{i=1}^m \lambda_i [g_i(\mathbf{x}) - b_i],$$

donde las nuevas variables $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m)$ se llaman *multiplicadores de Lagrange*. Observe el hecho fundamental de que para los valores *factibles* de $\mathbf{x}$,

$$g_i(\mathbf{x}) - b_i = 0, \quad \text{para toda } i,$$

entonces $h(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = f(\mathbf{x})$. Por lo tanto, se puede demostrar que si $(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = (\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*)$ es un *mínimo* o *máximo local* o *global* de la función no restringida $h(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda})$, entonces $\mathbf{x}^*$ es el *punto crítico* correspondiente del problema original. Como resultado, el método se reduce ahora al análisis de $h(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda})$ por el procedimiento descrito para optimización no restringida. Se igualan a cero las $n + m$ derivadas parciales

$$\frac{\partial h}{\partial x_j} = \frac{\partial f}{\partial x_j} - \sum_{i=1}^m \lambda_i \frac{\partial g_i}{\partial x_j} = 0, \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n,$$

$$\frac{\partial h}{\partial \lambda_i} = -g_i(\mathbf{x}) + b_i = 0, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m,$$

y entonces se obtienen los puntos críticos al despejar $(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda})$ de estas ecuaciones. Observe que las últimas m ecuaciones son equivalentes a las restricciones del problema original, de manera que solo se consideran las soluciones factibles. Después del análisis adicional para identificar el *máximo* o *mínimo* global de $h(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda})$, el valor de $\mathbf{x}$ que resulta es la solución deseada del problema original.

Desde un punto de vista práctico y de cálculo, el método de los multiplicadores de Lagrange no es un procedimiento particularmente eficaz. Con frecuencia es en esencia imposible resolver las ecuaciones para obtener los puntos críticos. Es más, aun cuando sea posible obtenerlos, el número de puntos críticos puede ser tan grande (a menudo infinito) que no resulta práctico intentar la identificación de un máximo o un mínimo globales. Sin embargo, para ciertos tipos de problemas pequeños, algunas veces puede usarse este método con éxito.

A manera de ilustración, considere el ejemplo que se presentó antes. En este caso

$$h(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2 - \lambda(x_1^2 + x_2^2 - 1),$$

de manera que

$$\frac{\partial h}{\partial x_1} = 2x_1 - 2\lambda x_1 = 0,$$

$$\frac{\partial h}{\partial x_2} = 2 - 2\lambda x_2 = 0,$$

$$\frac{\partial h}{\partial \lambda} = -(x_1^2 + x_2^2 - 1) = 0.$$

La primera ecuación implica que $\lambda = 1$ o $x_1 = 0$. Si $\lambda = 1$, entonces las otras dos ecuaciones implican que $x_2 = 1$ y $x_1 = 0$. Si $x_1 = 0$, entonces la tercera ecuación implica que $x_2 = \pm 1$. Por lo tanto, los dos puntos críticos del problema original son $(x_1, x_2) = (0, 1)$ y $(0, -1)$. En consecuencia, es evidente que estos dos puntos son los respectivos máximo y mínimo globales.

Derivada de una integral definida

Al presentar los métodos de optimización clásica que acaban de describirse, se ha supuesto que el lector está familiarizado con las derivadas y su obtención. Sin embargo, existe un caso especial importante en el trabajo de IO, que justifica una explicación adicional, a saber, la derivada de una integral definida. En particular, considere el problema de cómo encontrar la derivada de la función

$$F(y) = \int_{g(y)}^{h(y)} f(x, y) dx,$$

donde $g(y)$ y $h(y)$ son los límites de integración expresados como funciones de y .

Primero, suponga que estos límites de integración son constantes, de manera que $g(y) = a$ y $h(y) = b$, res-

pectivamente. En este caso especial puede demostrarse que, dadas las condiciones de regularidad supuestas en el primer párrafo de este apéndice, la derivada es solo

$$\frac{d}{dy} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dx$$

Por ejemplo, si $f(x, y) = e^{-xy}$, $a = 0$ y $b = \infty$, entonces,

$$\frac{d}{dy} \int_0^\infty e^{-xy} dx = \int_0^\infty (-x)e^{-xy} dx = -\frac{1}{y^2}$$

para cualquier valor positivo de y . De esta forma, el procedimiento intuitivo para intercambiar el orden de derivación e integración es válido en este caso.

Sin embargo, encontrar la derivada se vuelve un poco más complicado cuando los límites de integración son funciones. En particular,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dy} \int_{g(y)}^{h(y)} f(x, y) dx &= \int_{g(y)}^{h(y)} \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dx \\ &+ f(h(y), y) \frac{dh(y)}{dy} - f(g(y), y) \frac{dg(y)}{dy}, \end{aligned}$$

donde $f(h(y), y)$ se obtiene al escribir la función $f(x, y)$ y sustituir x por $h(y)$ cada vez que aparece y lo mismo para $f(g(y), y)$. Como ilustración, si $f(x, y) = x^2 y^3$, $g(y) = y$ y $h(y) = 2y$, entonces

$$\begin{aligned} \frac{d}{dy} \int_y^{2y} x^2 y^3 dx &= \int_y^{2y} 3x^2 y^2 dx + (2y)^2 y^3 (2) - y^2 y^3 (1) \\ &= 14y^5 \end{aligned}$$

para cualquier valor positivo de y .

Matrices y operaciones con matrices

Una **matriz** es un arreglo rectangular de números. Por ejemplo,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

es una matriz de 3×2 (que se lee “3 por 2”) pues es un arreglo rectangular de números con tres renglones y dos columnas. (Las matrices se denotan en este libro con **letras mayúsculas en negritas**). Los números en el arreglo rectangular se conocen como **elementos** de la matriz. Por ejemplo,

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2.4 & 0 & \sqrt{3} \\ -4 & 2 & -1 & 15 \end{bmatrix}$$

es una matriz de 2×4 cuyos elementos son $1, 2.4, 0, \sqrt{3}, -4, 2, -1$ y 15 . Así, en términos más generales,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = \| a_{ij} \|$$

es una matriz de $m \times n$, donde $a_{11}, \dots, a_{mn}$ representan los números que son los elementos de esta matriz; $\|a_{ij}\|$ es la notación abreviada para identificar la matriz cuyo elemento en el renglón i y la columna j es a_{ij} para toda $i = 1, 2, \dots, m$ y $j = 1, 2, \dots, n$.

Operaciones con matrices

Como las matrices no poseen un valor numérico, no pueden sumarse, multiplicarse, etc., como si fueran números individuales. Sin embargo, a veces es necesario realizar ciertos manejos u operaciones sobre los arreglos de números. Por esta razón se han desarrollado reglas análogas a las operaciones aritméticas para realizar operaciones

con matrices. Para describirlas, sean $\mathbf{A} = \|a_{ij}\|$ y $\mathbf{B} = \|b_{ij}\|$ dos matrices que tienen el mismo número de renglones y el mismo número de columnas. (Se cambiará esta restricción sobre el tamaño de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ más adelante, cuando se analice la multiplicación de matrices).

Se dice que **A** y **B** son *iguales*, esto es, ($\mathbf{A} = \mathbf{B}$), si y solo si *todos* los elementos correspondientes son iguales (es decir, $a_{ij} = b_{ij}$ para toda i y j).

La operación de *multiplicar la matriz por un número* (denotado por k) se realiza al multiplicar cada elemento de la matriz por k , de modo que

$$k\mathbf{A} = \parallel ka_{ij} \parallel.$$

Por ejemplo,

$$3 \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & 2 \\ 5 & 0 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 6 \\ 15 & 0 & -9 \end{bmatrix}.$$

Para sumar **A** y **B**, simplemente se suman los elementos correspondientes, de forma que

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \left\| a_{ij} + b_{ij} \right\|.$$

A manera de ilustración,

$$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}.$$

De manera similar, la *resta* se lleva a cabo como:

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \mathbf{A} + (-1)\mathbf{B}$$

de manera que

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \parallel a_{ij} - b_{ij} \parallel.$$

Por ejemplo,

$$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}.$$

Observe que, con excepción de la multiplicación por un número, todas las operaciones anteriores están defini-

das solo cuando las dos matrices que intervienen son del mismo tamaño. No obstante, todas estas operaciones son directas, ya que solo efectúan la misma comparación u operación aritmética con los elementos correspondientes de las matrices.

Existe una operación elemental adicional que no se ha definido —la **multiplicación de matrices**—, que es más complicada. Para encontrar el elemento del renglón i y la columna j de la matriz que resulta al multiplicar la matriz $\mathbf{A}$ por la matriz $\mathbf{B}$, es necesario multiplicar cada elemento del renglón i de $\mathbf{A}$ por el elemento correspondiente de la columna j de $\mathbf{B}$ y sumar estos productos. Para hacer esta multiplicación elemento por elemento se necesitan las siguientes restricciones sobre los tamaños de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$:

La multiplicación de matrices $\mathbf{AB}$ está definida si y solo si el *número de columnas* de $\mathbf{A}$ es igual al *número de renglones* de $\mathbf{B}$.

Así, si $\mathbf{A}$ es una matriz de $m \times n$ y $\mathbf{B}$ es una matriz de $n \times s$, entonces su producto es

$$\mathbf{AB} = \left\| \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right\|,$$

donde este producto es una matriz de $m \times s$. Sin embargo, si $\mathbf{A}$ es una matriz de $m \times n$ y $\mathbf{B}$ es de $r \times s$, donde $n \neq r$, entonces $\mathbf{AB}$ no está definida.

Para ilustrar la multiplicación de matrices,

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1(3) + 2(2) & 1(1) + 2(5) \\ 4(3) + 0(2) & 4(1) + 0(5) \\ 2(3) + 3(2) & 2(1) + 3(5) \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 7 & 11 \\ 12 & 4 \\ 12 & 17 \end{bmatrix}.$$

Por otro lado, si se intenta multiplicar estas matrices en el orden contrario, el producto que resulta

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

no está definido.

Aun cuando $\mathbf{AB}$ y $\mathbf{BA}$ estén definidos,

$$\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$$

en general. Entonces, la *multiplicación de matrices* debe verse como una operación formulada especialmente, cuyas propiedades son muy diferentes de la *multiplicación aritmética*. Para comprender por qué se adoptó esta definición especial, considere el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 + 5x_3 + x_4 &= 20 \\ x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 5x_4 &= 30 \\ 3x_1 + x_2 - 6x_3 + 2x_4 &= 20. \end{aligned}$$

En lugar de escribir estas ecuaciones como se muestra aquí, se pueden escribir de manera mucho más concisa en forma matricial como

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b},$$

donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 5 & 1 \\ 1 & 5 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & -6 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 20 \\ 30 \\ 20 \end{bmatrix}.$$

Para este tipo de multiplicación se ideó la multiplicación de matrices.

Observe que la *división de matrices* no está definida.

Aunque las operaciones con matrices descritas no poseen ciertas propiedades de las operaciones aritméticas, sí satisfacen las siguientes leyes

$$\begin{aligned} \mathbf{A} + \mathbf{B} &= \mathbf{B} + \mathbf{A}, \\ (\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} &= \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}), \\ \mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) &= \mathbf{AB} + \mathbf{AC}, \\ \mathbf{A}(\mathbf{BC}) &= (\mathbf{AB})\mathbf{C}, \end{aligned}$$

cundo los tamaños relativos de las matrices son tales que las operaciones indicadas están definidas.

Otro tipo de operación con matrices que no tiene análogo aritmético es la **obtención de la transpuesta**. Esta operación es nada más que el intercambio de renglones y columnas de la matriz, lo que con frecuencia es útil para realizar las operaciones de multiplicación en la forma deseada. Así, para cualquier matriz $\mathbf{A} = \|a_{ij}\|$ su transpuesta $\mathbf{A}^T$ es

$$\mathbf{A}^T = \|a_{ji}\|.$$

Por ejemplo, si

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix},$$

entonces

$$\mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 5 & 3 & 0 \end{bmatrix}.$$

Tipos especiales de matrices

En aritmética, 0 y 1 son números que tienen un papel especial. Existen también matrices especiales con un papel parecido en la teoría de matrices. En particular, la matriz que es análoga al 1 es la **matriz identidad $\mathbf{I}$** , una matriz *cuadrada* cuyos elementos son 0 (ceros) excepto aquellos que se encuentran en la diagonal principal, los cuales son 1 (unos). Así,

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

El número de renglones o columnas de $\mathbf{I}$ puede especificarse como se desee. La analogía de $\mathbf{I}$ con el 1 se deduce del hecho de que para cualquier matriz $\mathbf{A}$,

$$\mathbf{I}\mathbf{A} = \mathbf{A} = \mathbf{A}\mathbf{I},$$

donde se asigna a $\mathbf{I}$ el número adecuado de renglones y columnas para que la operación de multiplicación esté definida.

De manera similar, la matriz análoga al cero es la llamada **matriz nula** o **matriz 0**, que tiene cualquier tamaño con elementos *todos ceros*. Así,

$$\mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, para cualquier matriz $\mathbf{A}$

$$\mathbf{A} + \mathbf{0} = \mathbf{A}, \quad \mathbf{A} - \mathbf{A} = \mathbf{0}, \quad \text{y} \quad \mathbf{0}\mathbf{A} = \mathbf{0} = \mathbf{A}\mathbf{0},$$

donde $\mathbf{0}$ es del tamaño adecuado en cada caso para que la operación esté definida.

En ciertas ocasiones es útil hacer una partición de una matriz en varias matrices más pequeñas, llamadas **submatrices**. Por ejemplo, una manera posible de hacer una partición de una matriz de 3×4 es

$$\mathbf{A} = \left[\begin{array}{c|ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{array} \right] = \begin{bmatrix} a_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix},$$

donde

$$\mathbf{A}_{12} = [a_{12}, \quad a_{13}, \quad a_{14}], \quad \mathbf{A}_{21} = \begin{bmatrix} a_{21} \\ a_{31} \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{A}_{22} = \begin{bmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}$$

son todas submatrices. En lugar de realizar las operaciones elemento por elemento en particiones de este tipo, pueden hacerse en términos de las submatrices, siempre que las particiones sean tales que las operaciones estén definidas. Por ejemplo, si $\mathbf{B}$ es una matriz partida de 4×1 tal que

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \mathbf{B}_2 \end{bmatrix},$$

entonces

$$\mathbf{A}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} a_{11}b_1 + \mathbf{A}_{12}\mathbf{B}_2 \\ \mathbf{A}_{21}b_1 + \mathbf{A}_{22}\mathbf{B}_2 \end{bmatrix}.$$

Vectores

Un tipo especial de matrices que tiene un papel importante en la teoría de matrices es la que tiene *un solo renglón* o *una sola columna*. Con frecuencia se hace referencia a estas matrices como **vectores**. Así,

$$\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]$$

es un **vector renglón**, y

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

es un **vector columna**. (Los vectores se denotarán aquí por **minúsculas en negritas**). También suelen llamarse *vectores- n* para indicar que tienen n elementos. Por ejemplo,

$$\mathbf{x} = [1, 4, -2, \frac{1}{3}, 7]$$

es un “vector-5”.

Un **vector nulo** $\mathbf{0}$ es un vector renglón o un vector columna cuyos elementos son *todos cero*, o sea,

$$\mathbf{0} = [0, 0, \dots, 0] \quad \text{o} \quad \mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}.$$

(Aunque se usa el mismo símbolo $\mathbf{0}$ para el *vector nulo* y para la *matriz nula*, el contexto por lo general identifica de cuál se trata).

Una razón por la que los vectores tienen un papel importante en la teoría de matrices es que puede hacerse una partición de cualquier matriz de $m \times n$ en m vectores renglón o bien n vectores columna y analizarse las propiedades importantes de la matriz, en términos de estos vectores. Para ampliar lo anterior, considere un conjunto de n vectores $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_m$, del mismo tipo (es decir, todos vectores renglón o todos vectores columna).

Definición: se dice que un conjunto de vectores $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_m$ es **linealmente dependiente** si existen m números (denotados por $c_1, c_2, \dots, c_m$), no todos cero, tales que

$$c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2 + \cdots + c_m\mathbf{x}_m = \mathbf{0}.$$

De lo contrario, se dice que el conjunto es **linealmente independiente**.

A manera de ilustración, si $m = 3$ y

$$\mathbf{x}_1 = [1, 1, 1], \quad \mathbf{x}_2 = [0, 1, 1], \quad \mathbf{x}_3 = [2, 5, 5],$$

entonces, existen tres números, a saber, $c_1 = 2$, $c_2 = 3$ y $c_3 = -1$, tales que

$$2\mathbf{x}_1 + 3\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_3 = [2, 2, 2] + [0, 3, 3] - [2, 5, 5] \\ = [0, 0, 0],$$

entonces, $\mathbf{x}_1$, $\mathbf{x}_2$, $\mathbf{x}_3$ son linealmente dependientes. Observe que probar que son linealmente dependientes requirió encontrar tres números específicos (c_1 , c_2 , c_3) que hacen $c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2 + c_3\mathbf{x}_3 = \mathbf{0}$, lo cual no siempre es sencillo. Observe también que esta ecuación implica que

$$\mathbf{x}_3 = 2\mathbf{x}_1 + 3\mathbf{x}_2.$$

Así, $\mathbf{x}_1$, $\mathbf{x}_2$, $\mathbf{x}_3$ serían linealmente dependientes porque uno de ellos es una combinación lineal de los otros. Sin embargo, si se cambiara $\mathbf{x}_3$ por

$$\mathbf{x}_3 = [2, 5, 6]$$

entonces $\mathbf{x}_1$, $\mathbf{x}_2$, $\mathbf{x}_3$ serían linealmente independientes puesto que es imposible expresar uno de estos vectores (por ejemplo $\mathbf{x}_3$) como una combinación lineal de los otros dos.

Definición: el **rango** de un *conjunto* de vectores es el mayor número de *vectores linealmente independientes* que pueden seleccionarse de ese conjunto.

En el ejemplo anterior, el rango del conjunto de vectores $\mathbf{x}_1$, $\mathbf{x}_2$, $\mathbf{x}_3$ era 2 (cualquier par de los vectores es linealmente independiente), pero se convirtió en 3 después de cambiar $\mathbf{x}_3$.

Definición: una **base** para un *conjunto* de vectores es una colección de vectores linealmente independientes, que se toman del conjunto, tales que todo vector del conjunto es una combinación lineal de los vectores de la colección (es decir, todo vector del conjunto es igual a la suma de ciertos múltiplos de los vectores de la colección).

Para ilustrarlo, cualquier par de vectores (como $\mathbf{x}_1$ y $\mathbf{x}_2$ anteriores) constituían una base para $\mathbf{x}_1$, $\mathbf{x}_2$, $\mathbf{x}_3$ antes de cambiar $\mathbf{x}_3$. Después de cambiar $\mathbf{x}_3$, la base se convierte en los tres vectores.

El siguiente teorema relaciona estas dos definiciones.

Teorema A4.1: una colección de r vectores linealmente independientes, elegidos de un conjunto de vectores, es una base del conjunto si y solo si el conjunto tiene rango r .

Algunas propiedades de matrices

Dados estos resultados de vectores, es posible presentar ciertos conceptos importantes de matrices.

Definición: el **rango por renglón** de una matriz es el rango de su conjunto de vectores renglón. El **rango por columna** de una matriz es el rango de su conjunto de vectores columna.

Por ejemplo, si la matriz $\mathbf{A}$ es

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 5 \end{bmatrix},$$

entonces los vectores linealmente dependientes del ejemplo anterior muestran que el rango por renglón de $\mathbf{A}$ es 2. El rango por columna de $\mathbf{A}$ también es 2. (Los primeros dos vectores columna son linealmente independientes pero el segundo vector columna menos el tercero es igual a $\mathbf{0}$). Esto no es coincidencia, como lo indica el siguiente teorema.

Teorema A4.2: el rango por renglón y el rango por columna de una matriz son iguales.

Entonces, solo es necesario hablar del rango de una matriz.

El concepto final que debe analizarse es el de la **inversa de una matriz**. Para cualquier número k distinto de cero, existe un recíproco o inverso, $k^{-1} = 1/k$, tal que

$$kk^{-1} = 1 = k^{-1}k.$$

¿Existe un concepto análogo que sea válido para la teoría de matrices? En otras palabras, para una matriz $\mathbf{A}$ dada, diferente de la matriz nula, ¿existe una matriz $\mathbf{A}^{-1}$ tal que

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A}?$$

Si $\mathbf{A}$ no es una matriz cuadrada (esto es, si el número de renglones y de columnas son diferentes), la respuesta es *nunca*, porque estos productos de matrices necesariamente tendrían un número diferente de renglones para definir la multiplicación (de forma que no estaría definida la igualdad). No obstante, si $\mathbf{A}$ es cuadrada, entonces la respuesta es, en *ciertas circunstancias*, como se indica en la siguiente definición y en el teorema A4.3.

Definición: una matriz se llama **no singular** si su rango es igual tanto al número de renglones como al número de columnas. De lo contrario, se dice que es **singular**.

Así, solo las matrices cuadradas pueden ser *no singulares*. Una manera útil de determinar si una matriz es no singular la proporciona el hecho de que una matriz cuadrada es no singular si y solo si *su determinante es distinto de cero*.

Teorema A4.3:

- Si $\mathbf{A}$ es no singular, existe una matriz no singular única $\mathbf{A}^{-1}$, llamada inversa de $\mathbf{A}$, tal que $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A}$.
- Si $\mathbf{A}$ es no singular y $\mathbf{B}$ es una matriz para la que $\mathbf{AB} = \mathbf{I}$, o $\mathbf{BA} = \mathbf{I}$, entonces $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}$.
- Solo las matrices no singulares tienen inversas.

A manera de ilustración de las matrices inversas, considere la matriz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & -4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Observe que $\mathbf{A}$ es no singular ya que su determinante, $5(-1) - 1(-4) = -1$, es distinto de cero. Por lo tanto, $\mathbf{A}$ debe tener una inversa con los elementos desconocidos

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

Para obtener $\mathbf{A}^{-1}$, se debe usar la propiedad que

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 5a-4c & 5b-4d \\ a-c & b-d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

así

$$\begin{array}{ll} 5a - 4c = 1 & 5b - 4d = 0 \\ a - c = 0 & b - d = 1 \end{array}$$

Al resolver estos dos pares de ecuaciones simultáneas se encuentra que $a = 1$, $c = 1$ y $b = -4$, $d = -5$ con lo que

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 5 & -4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

y

$$\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & -4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

APÉNDICE

Tabla de una distribución normal

Tabla A5.1 Áreas bajo la curva normal desde K_α hasta ∞

$$P\{\text{normal estándar} > K_\alpha\} = \int_{K_\alpha}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx = \alpha$$

K_α	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641
0.1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247
0.2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859
0.3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3483
0.4	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264	.3228	.3192	.3156	.3121
0.5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776
0.6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451
0.7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2296	.2266	.2236	.2206	.2177	.2148
0.8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894	.1867
0.9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635	.1611
1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401	.1379
1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190	.1170
1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1056	.1038	.1020	.1003	.0985
1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838	.0823
1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0721	.0708	.0694	.0681
1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571	.0559
1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465	.0455
1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375	.0367
1.8	.0359	.0351	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301	.0294
1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239	.0233
2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183
2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143
2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110
2.3	.0107	.0104	.0102	.00990	.00964	.00939	.00914	.00889	.00866	.00842
2.4	.00820	.00798	.00776	.00755	.00734	.00714	.00695	.00676	.00657	.00639
2.5	.00621	.00604	.00587	.00570	.00554	.00539	.00523	.00508	.00494	.00480
2.6	.00466	.00453	.00440	.00427	.00415	.00402	.00391	.00379	.00368	.00357
2.7	.00347	.00336	.00326	.00317	.00307	.00298	.00289	.00280	.00272	.00264
2.8	.00256	.00248	.00240	.00233	.00226	.00219	.00212	.00205	.00199	.00193
2.9	.00187	.00181	.00175	.00169	.00164	.00159	.00154	.00149	.00144	.00139

K_α	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9
3	.00135	.0 ³ 968	.0 ³ 687	.0 ³ 483	.0 ³ 337	.0 ³ 233	.0 ³ 159	.0 ³ 108	.0 ⁴ 723	.0 ⁴ 481
4	.0 ⁴ 317	.0 ⁴ 207	.0 ⁴ 133	.0 ⁵ 854	.0 ⁵ 541	.0 ⁵ 340	.0 ⁵ 211	.0 ⁵ 130	.0 ⁶ 793	.0 ⁶ 479
5	.0 ⁶ 287	.0 ⁶ 170	.0 ⁷ 996	.0 ⁷ 579	.0 ⁷ 333	.0 ⁷ 190	.0 ⁷ 107	.0 ⁸ 599	.0 ⁸ 332	.0 ⁸ 182
6	.0 ⁹ 987	.0 ⁹ 530	.0 ⁹ 282	.0 ⁹ 149	.0 ¹⁰ 777	.0 ¹⁰ 402	.0 ¹⁰ 206	.0 ¹⁰ 104	.0 ¹¹ 523	.0 ¹¹ 260

Fuente: F. E. Croxton, *Tables of Areas in Two Tails and in One Tail of the Normal Curve*. Derechos reservados 1949 por Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ.

21

CAPÍTULO

El arte del modelado con hojas de cálculo

Un paso clave en casi cualquier estudio de IO es formular un modelo matemático para representar el problema de interés. A lo largo de *Investigación de operaciones*, usted ha visto numerosos ejemplos de modelos matemáticos. Por lo general, estos modelos se han formulado en un formato algebraico.

Sin embargo, el surgimiento en años recientes de una potente tecnología en hojas de cálculo ofrece una forma alternativa de mostrar un modelo matemático para un problema que es suficientemente pequeño como para ajustarse cómodamente a una hoja de cálculo. Con frecuencia, esto proporciona una manera conveniente e intuitiva de representar el problema. El álgebra del modelo sigue ahí, pero se esconde en las fórmulas introducidas en ciertas celdas de la hoja de cálculo. Esto puede ayudar en gran medida a la comunicación entre un equipo de IO y un tomador de decisiones que puede sentirse incómodo con el álgebra. Las hojas de cálculo (como el complemento de Excel denominado Solver) incluyen algoritmos básicos de IO, por lo que son capaces de resolver varios tipos de modelos inmediatamente después de haber sido formulados. Esto también facilita la realización de análisis de sensibilidad básicos, simplemente al resolver de nuevo el modelo después de cambiar algunos de sus parámetros introducidos en las celdas correspondientes de la hoja de cálculo.

En la sección 3.5 se introdujo el modelado en hojas de cálculo en el contexto de los problemas de programación lineal. Asimismo, se formularon modelos en hojas de cálculo en varios otros capítulos. Sin embargo, esas presentaciones se centraron principalmente en las características de modelos que podían ajustarse a los tipos específicos de aplicaciones considerados en esos capítulos. Por su parte, el presente capítulo está dedicado a la técnica general de formulación de modelos en hojas de cálculo que pueden adaptarse a cualquier aplicación. (El análisis supone la utilización de Microsoft Excel, pero es posible aplicar los mismos principios al usar otros paquetes de hojas de cálculo disponibles en el mercado.)

El modelado en hojas de cálculo es más un arte que una ciencia. No existe un procedimiento sistemático que invariablemente conduzca a un modelo único de hoja de cálculo correcto. Por ejemplo, si dos equipos de IO recibieran exactamente el mismo problema a analizar con una hoja de cálculo, es probable que sus modelos se vieran muy diferentes. No hay una sola manera correcta de modelar un problema determinado. Sin embargo, algunos modelos serán mejores que otros.

Aunque no existe ningún procedimiento completamente sistemático para el modelado en hojas de cálculo, hay un proceso general que se debe seguir. Este proceso consta de cuatro pasos principales: (1) *planear* el modelo en la hoja de cálculo, (2) *construir* el modelo, (3) *probar* el modelo y (4) *analizar* el modelo y sus resultados. (Este proceso es una versión simplificada del método de modelado de IO descrito en el capítulo 2 y del esquema de un estudio de simulación presentado en la sección 20.5.) Después de presentar un caso de estudio en la sección 21.1, la siguiente sección describe este proceso de planeación-construcción-prueba-análisis con cierto detalle e ilustra el proceso en el contexto del caso de estudio. En la sección 21.2, también

se analizarán algunas formas para superar los obstáculos que se presentan comúnmente en el proceso de modelado.

Por desgracia, a pesar de su útil enfoque lógico, no hay garantía de que el proceso de planeación-construcción-prueba-análisis conducirá a un “buen” modelo en hoja de cálculo. En la sección 21.3 se presentan algunas directrices para la construcción de este tipo de modelos. Esta sección también utiliza el caso de estudio de la sección 21.1 para ilustrar la diferencia entre las formulaciones adecuadas y defectuosas de un modelo.

Incluso con una formulación adecuada, las primeras versiones de los grandes modelos en hojas de cálculo suelen incluir algunos pequeños, pero molestos errores, como referencias inexactas a celdas o errores tipográficos al introducir ecuaciones en las celdas. Con frecuencia, estos errores pueden ser difíciles de localizar. En la sección 21.4 se presentan algunas formas útiles de depurar un modelo en hoja de cálculo a fin de erradicar este tipo de errores.

El objetivo de este capítulo es proporcionar una base sólida para que el lector se convierta en un modelador exitoso en hojas de cálculo.

■

21.1 Caso de estudio: problema de flujo de efectivo de la compañía everglade golden years

Este caso de estudio implica un problema en la administración de flujos de efectivo que enfrentó la compañía Everglade Golden Years a finales de 2009.

La compañía Everglade Golden Years opera comunidades de retiro de lujo en ciertas partes del sur de Florida. La compañía fue fundada en 1946 por Alfred Lee, que estaba en el lugar correcto en el momento adecuado para disfrutar de muchos años de éxito durante el auge de la economía de Florida, cuando muchos jubilados ricos se trasladaron a la región. En la actualidad, la empresa sigue siendo dirigida por la familia Lee, siendo el nieto de Alfred, Sheldon Lee, el director general.

Los últimos años han sido difíciles para Everglade. La demanda de viviendas en comunidades de retiro ha sido escasa, y Everglade ha sido incapaz de mantener una ocupación completa. Sin embargo, este mercado se ha recuperado recientemente y el futuro se ve más brillante. Hace poco, Everglade adquirió terrenos para la construcción de una nueva comunidad de retiro y tiene nuevas construcciones previstas para los próximos 10 años.

Julie Lee es la directora financiera (CFO) de Everglade. Ella pasó una semana frente a su computadora tratando de resolver el problema de liquidez inminente para la empresa. Julie ha proyectado los flujos netos de efectivo para Everglade durante los próximos 10 años, como se muestra en la tabla 21.1. Con menos dinero entrando actualmente del que se obtendría con una ocupación completa y con todos los gastos de construcción de la nueva comunidad de retiro, Everglade tendrá flujos de efectivo negativos en los próximos años. Con solo un millón de dólares en reservas de efectivo, parece que Everglade tendrá que pedir préstamos a fin de cumplir con sus obligaciones financieras. Además, para protegerse contra la incertidumbre, la política de la compañía dicta mantener un equilibrio de al menos 500 000 dólares en reservas de efectivo en todo momento.

El banco de la compañía ha ofrecido dos tipos de préstamos a Everglade. El primero es un préstamo a 10 años pagando solo los intereses anualmente y después la totalidad del capital en un solo pago global después de 10 años. La tasa de interés fija de este préstamo a largo plazo es un favorable 7 por ciento anual. La desventaja es que se deben pagar intereses por el préstamo completo durante los 10 años, incluso durante los años en que parte o la totalidad del dinero del préstamo ya no sea necesario. La segunda opción es una serie de préstamos a 1 año. Estos préstamos pueden ser retirados anualmente, según sea necesario, pero cada uno debe ser pagado (con intereses) al año siguiente. Cada nuevo préstamo se puede utilizar para ayudar a pagar el préstamo del año anterior, si es necesario. En la actualidad, se

■ **Tabla 21.1** Flujos netos de efectivo proyectados para la compañía Everglade Golden Years durante los próximos 10 años

Año	Flujo neto de efectivo proyectado (millones de dólares)
2010	−8
2011	−2
2012	−4
2013	3
2014	6
2015	3
2016	−4
2017	7
2018	−2
2019	10

pronostica que la tasa de interés para estos préstamos a corto plazo sea de 10 por ciento anual. Debido a la incertidumbre de cómo evolucionarán las tasas de interés en el futuro, la planeación se llevará a cabo sobre la base de esta proyección de 10 por ciento anual. La tercera opción es utilizar una combinación de un préstamo a 10 años y una serie de préstamos a 1 año.

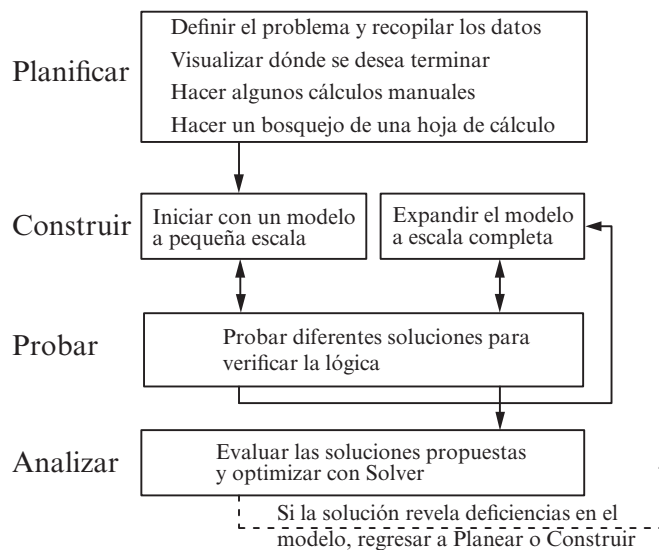
Armada con sus proyecciones de flujos de efectivo y las opciones de préstamos bancarios, Julie se reúne con el director general, Sheldon Lee, para definir con mayor detalle el problema. Mientras discuten los tres tipos de opciones de préstamo, Julie hace dos preguntas. ¿Cuáles son las restricciones sobre lo que se puede hacer? Al evaluar los diversos planes alternativos, ¿cuál debe ser la medida de desempeño para elegir el mejor plan? Sheldon indica que ninguna de las opciones de préstamo sería aceptable si se observara la política de la empresa de mantener un balance de al menos 500 000 dólares en reservas de efectivo en todo momento. También dice que el objetivo debe ser tener un balance de efectivo tan grande como sea posible al final de 10 años, después de pagar todos los préstamos.

Con base en estas directrices, en las siguientes dos secciones se verá cómo Julie desarrolla cuidadosamente un modelo en hoja de cálculo para este problema de flujo de efectivo.

21.2 Descripción general del proceso de modelado con hojas de cálculo

Cuando se presenta un problema como el del flujo de efectivo de Everglade, la tentación es saltar sobre él, iniciar Excel y comenzar a introducir un modelo. Resista este impulso. El desarrollo de un modelo en hoja de cálculo sin una planeación adecuada, inevitablemente conduce a un modelo mal organizado y difícil de interpretar. Para darle un poco de estructura mientras comienza a aprender el arte de modelar con hojas de cálculo, le sugerimos que siga el proceso de modelado que se muestra en la figura 21.1.

Como lo sugiere esta figura, los cuatro pasos generales en este proceso son (1) planear, (2) construir, (3) probar y (4) analizar el modelo en hoja de cálculo. El proceso fluye principalmente en este orden. Sin embargo, las flechas con dos puntas entre construir y probar indican un proceso recursivo donde las pruebas frecuentes dan como resultado un regreso a la etapa de construcción para arreglar algunos problemas descubiertos durante la etapa de prueba. Este movimiento de vaivén entre construir y probar puede ocurrir varias veces hasta que el modelador quede satisfecho con el modelo. Al mismo tiempo que se está produciendo este movimien-



■ **Figura 21.1**

Diagrama de flujo para el proceso general de plan-construcción-prueba-análisis para el modelado con hojas de cálculo.

to de ida y vuelta, el modelador puede involucrarse en la construcción de otras partes del modelo. Una estrategia consiste en iniciar con una versión pequeña del modelo para establecer su lógica básica y luego, después de verificar su precisión con las pruebas, ampliar el modelo a la escala real. Incluso después de completar las pruebas y después de analizar el modelo, el proceso puede volver al paso de construcción o hasta el paso de planificación si la etapa de análisis revela deficiencias en el modelo.

Cada uno de estos cuatro pasos generales puede incluir algunos pasos detallados. Por ejemplo, la figura 21.1 enlista cuatro pasos detallados dentro del paso de planificación. En un inicio, cuando se trata con un problema bastante complicado, es útil tomar algún tiempo para realizar estos pasos detallados en forma manual y uno a la vez. Sin embargo, a medida que usted adquiera más experiencia con el modelado en hojas de cálculo, será posible que pueda fusionar algunos de los pasos detallados y ejecutarlos con rapidez en forma mental. Con frecuencia, un modelista experimentado es capaz de realizar algunos de estos pasos mentalmente, sin trabajar en ellos de manera explícita en papel. Sin embargo, si usted se encuentra obstruido, es probable que no esté considerando algún elemento clave de uno de los pasos anteriormente detallados. En ese caso, tendría que volver un par de pasos atrás y asegurarse de que ha completado los pasos previos a profundidad.

A continuación se describen los diversos componentes del proceso de modelado en el contexto del problema de flujo de efectivo de Everglade. Al mismo tiempo, se señalan algunos obstáculos comunes que se encuentran durante la construcción de un modelo en hoja de cálculo y cómo pueden superarse.

Plan: Definir el problema y recopilar los datos

Antes de sentarse a planificar la forma como se organizará el modelo en hoja de cálculo, es necesario comprender a fondo cuál es el problema. Por tanto, la primera tarea consiste en desarrollar un enunciado bien definido del problema en cuestión. ¿Cuáles son las decisiones que deben tomarse? ¿Cuáles son las restricciones a estas decisiones? ¿Cuál es la medida general de desempeño para estas decisiones? Este es el tipo de preguntas que deben hacerse los miembros de la administración responsables de tomar las decisiones. Este insumo permite a un analista (o a un equipo de analistas) identificar el problema “correcto” desde el punto de vista de la administración. Después de definir el problema, en ocasiones el analista puede inmiscuirse en un largo proceso de recopilación de datos relevantes para el análisis del problema. (Vea en la sección 2.1 un análisis más detallado de este proceso de definición del problema y recopilación de datos.)

Como miembro de la alta administración de Everglade, Julie Lee fue capaz de llevar a cabo por sí misma una parte importante de este proceso de definición del problema de flujo de efectivo en la empresa. Identificó la naturaleza del problema (déficits de caja proyectados para algunos años futuros), los cursos de acción alternativos (diferentes tipos de opciones de préstamo) y las decisiones que deben tomarse (el tamaño del préstamo a largo plazo de 10 años y los tamaños de los préstamos a corto plazo de 1 año). También recopiló los datos relevantes para analizar el problema. Sin embargo, debido a que la responsabilidad última en la toma de decisiones recae en el gerente general de Everglade, Sheldon Lee, Julie tuvo la precaución de consultar con Sheldon antes de seguir adelante. Sheldon impuso una restricción a las decisiones, reafirmando que la empresa tendría que seguir observando la política de mantener un saldo de al menos 500 000 dólares en reservas de efectivo en todo momento. Sheldon también identificó el objetivo de maximizar el balance de efectivo al final de 10 años, después de haber pagado todos los préstamos.

Plan: Visualizar dónde se desea terminar

Una vez definido el problema con claridad y reunidos los datos pertinentes, ahora está listo para comenzar el proceso de formulación del modelo en hoja de cálculo. Un obstáculo común en el proceso de modelado se produce justo al inicio. Dada una situación complicada como la que enfrenta Julie en Everglade, a veces puede ser incluso difícil decidir cómo comenzar. En este punto, puede ser útil pensar en dónde se desea terminar. Por ejemplo, ¿qué información debe proporcionar Julie en su informe a Sheldon? ¿A qué se debe parecer la “respuesta” cuando presente el enfoque recomendado para el problema? ¿Qué tipos de números deben incluirse en

la recomendación? Las respuestas a estas preguntas pueden conducir rápidamente a la raíz del problema y ayudar en el inicio del proceso de modelado.

La pregunta que Julie está planteando es qué tipo de préstamo, o qué combinación de préstamos, debe usar y en qué cantidades. El préstamo a largo plazo se toma con una sola suma global. Por tanto, la “respuesta” debe incluir un único número que indique la cantidad de dinero que se debe pedir prestado ahora con la tasa a largo plazo. El préstamo a corto plazo se puede tomar en cualquiera de los 10 años, o en todos ellos, así que la “respuesta” debe incluir 10 números que indiquen cuánto pedir prestado, con la tasa a corto plazo, en cada uno de los años. Estas serán las **celdas cambiantes** (celdas que contienen los valores de las variables de decisión) del modelo en hoja de cálculo.

¿Qué otros números debería incluir Julie en su informe a Sheldon? Los números clave serían los balances proyectados al final de cada año, el importe de los pagos de intereses y la fecha de vencimiento de los pagos de los préstamos. Estas serán las **celdas de salida** (las celdas que muestran las cantidades calculadas a partir de las celdas cambiantes) en el modelo en hoja de cálculo.

Es importante distinguir entre los números que representan decisiones (celdas cambiantes) y las que representan resultados (celdas de salida). Por ejemplo, puede ser tentador incluir los balances de efectivo como celdas cambiantes. Estas celdas cambian claramente en función de las decisiones tomadas. Sin embargo, los balances de efectivo son *resultado* del monto de los préstamos, de cuánto se paga y de los otros flujos de efectivo. No se pueden elegir de manera independiente, ya que dependen de los otros números en la hoja de cálculo. La característica distintiva de las celdas cambiantes (los montos de los préstamos) es que no dependen de ninguna otra cosa. Representan decisiones que se toman en forma independiente. Tienen impacto en los otros números, pero no viceversa.

En esta etapa del proceso, usted debe tener una idea clara de cómo será la respuesta, incluyendo cuáles y cuántas celdas cambiantes se necesitan, así como qué tipo de resultados (celdas de salida) se deben obtener.

Plan: Realizar algunos cálculos manuales

Al momento de construir un modelo, puede surgir otro obstáculo común cuando se trata de introducir una fórmula en una de las celdas de salida. Por ejemplo, ¿cómo da seguimiento Julie a los balances de efectivo para el problema de flujo en Everglade? ¿Qué fórmulas deben introducirse? Existen varios factores que intervienen en este cálculo, por lo que resulta fácil sentirse abrumado.

Si el modelista se siente obstruido en este punto, un ejercicio muy útil puede ser la realización de algunos cálculos a mano. Solo es necesario elegir algunos números de las celdas cambiantes y determinar con una calculadora, o con lápiz y papel, cuáles deben ser los resultados. Por ejemplo, se pueden escoger algunos montos de préstamos para Everglade, y después calcular el balance de efectivo resultante para la compañía al final de los primeros dos años. Considere que Everglade toma un préstamo a largo plazo de \$6 millones, y luego añade préstamos a corto plazo de \$2 millones en 2014 y \$5 millones en 2015. ¿Cuánto efectivo tendría la compañía al final de 2014 y al final de 2015?

Estas dos cantidades se pueden calcular manualmente como se muestra a continuación. En 2014, Everglade tiene algo de dinero inicial en el banco (\$1 millón), un flujo de efectivo negativo proveniente de sus operaciones comerciales (-\$8 millones), y una entrada de efectivo de los préstamos a largo y a corto plazo (\$6 millones y \$2 millones, respectivamente). Por tanto, el balance final en 2014 sería:

Balance final (2014) = Saldo inicial	\$1 millón
+ Flujo de efectivo (2014)	– \$8 millones
+ Préstamo LP (2014)	\$6 millones
+ Préstamo CP (2014)	<u>\$2 millones</u>
	\$1 millón

Los cálculos para el 2015 son un poco más complicados. Además del balance de inicio, sobrante de 2014 (\$1 millón), el flujo de caja negativo de las operaciones de negocio para 2015

(\$2 millones), y un nuevo préstamo a corto plazo para ese año (\$5 millones), la empresa tendrá que realizar el pago de los intereses de sus préstamos de 2014, así como pagar el préstamo a corto plazo de 2014. Por consiguiente, el balance final para 2015 es el siguiente:

Balance final (2015) = Balance inicial (de 2014)	\$1 millón
+ Flujo de efectivo (2015)	– \$2 millones
+ Préstamo CP (2015)	+ \$5 millones
– Pago de Intereses LP	– (5%)(\$6 millones)
– Pago de Intereses CP	– (7%)(\$2 millones)
– Pago de Préstamo CP (2014)	<u>\$ 2 millones</u>
	\$ 1.38 millones

La realización de cálculos manuales puede ayudar en dos formas. Primero, puede ayudar a clarificar qué fórmula debería introducirse en una celda de salida. Por ejemplo, si se observan los cálculos manuales anteriores, parece que la fórmula para el balance final para un año en particular debe ser la siguiente:

$$\text{Balance final} = \text{balance inicial} + \text{flujo de efectivo} + \text{préstamos} \\ - \text{pagos de intereses} + \text{rembolos de préstamos.}$$

Ahora será un ejercicio simple introducir las celdas de referencia adecuadas en la fórmula para el balance final en el modelo de hoja de cálculo. En segundo lugar, los cálculos manuales pueden ayudar a verificar el modelo en hoja de cálculo. Al insertar un préstamo a largo plazo de \$6 millones, junto con préstamos a corto plazo de \$2 millones en 2014 y \$5 millones en 2015, en una hoja de cálculo completada, los balances finales deben ser iguales a lo calculado anteriormente. Si no lo son, entonces puede haber un error en el modelo de hoja de cálculo (suponiendo que los cálculos manuales son correctos).

Plan: Bosquejar una hoja de cálculo

Por lo general, cualquier modelo tiene un gran número de diferentes elementos que deben incluirse en la hoja de cálculo. Para el problema de Everglade, se incluirían algunas celdas de datos (tipos de interés, balance inicial, balances mínimos y flujos de efectivo), algunas celdas cambiantes (montos de préstamos), y una serie de celdas de salida (pago de intereses, rembolos de préstamos y balances finales). Por tanto, puede surgir un obstáculo cuando se trata de organizar y diseñar el modelo en hoja de cálculo. ¿Dónde deben encajar todas las piezas en la hoja de cálculo? ¿Cómo se comienza a elaborar la hoja de cálculo?

Antes activar Excel e introducir ciegamente los diversos elementos, puede ser útil trazar un diseño de la hoja de cálculo. ¿Hay una manera lógica de organizar los elementos? Un poco de planeación en esta etapa puede facilitar un largo camino hacia la construcción de una hoja de cálculo bien organizada. No se moleste con los números en este punto. Simplemente esboce bloques en un pedazo de papel que representen las diferentes celdas de datos, celdas cambiantes y celdas de salida, y después etiquételos. (Las **celdas de datos** son las celdas que muestran la información dada para el problema.) Concéntrese en el diseño. ¿Un bloque de números debería presentarse en una fila o en una columna, o como una tabla dimensional? ¿Hay títulos de filas o columnas comunes para diferentes bloques de celdas? De ser así, trate de organizar los bloques en filas o columnas consistentes para que puedan utilizar un único conjunto de títulos. Trate de organizar la hoja de cálculo de manera que los datos comiencen en la parte superior y progresen de manera lógica hacia la **celda objetivo** (la celda de salida que contiene el valor de la función objetivo) en la parte inferior. Esto será más fácil de entender y de seguir que si las celdas de datos, celdas cambiantes, celdas de salida y la celda objetivo estuvieran dispersas por toda la hoja de cálculo.

En la figura 21.2 se muestra el bosquejo de un diseño de la hoja de cálculo potencial para el problema de Everglade. Las celdas de datos para las tasas de interés, el balance inicial y el balance de efectivo mínimo se encuentran en la parte superior de la hoja de cálculo. Después, todos los elementos restantes de la hoja de cálculo siguen la misma estructura. Las filas representan los diferentes años (desde 2014 hasta 2024). Las diversas entradas y salidas de efectivo se desglosan en las columnas, empezando por el flujo de efectivo proyectado por la actividad

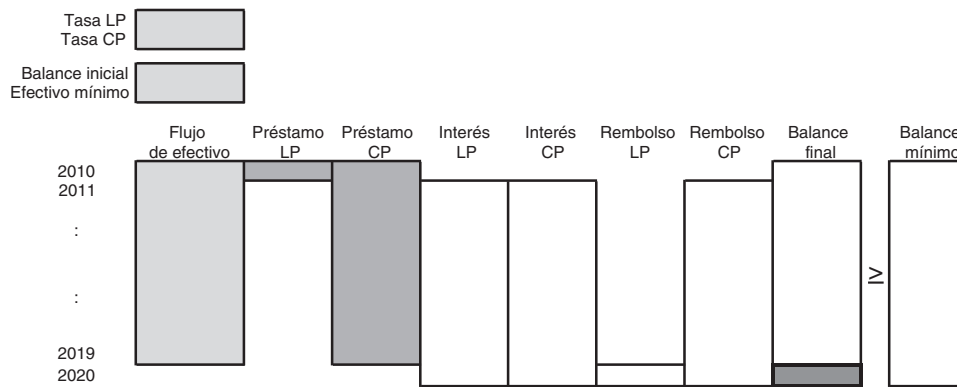


Figura 21.2
Bosquejo de la hoja de cálculo para el problema de flujo de efectivo en Everglade.

comercial (con los datos de cada uno de los 10 años), continuando con los ingresos por préstamos, el pago de intereses y los reembolsos de los préstamos, para terminar con el balance final (calculado para cada año). El préstamo a largo plazo representa un ingreso único (en 2014), por lo que se bosqueja como una sola celda. El préstamo a corto plazo puede ocurrir en cualquiera de los 10 años (2014 a 2023), por lo que se bosqueja como un bloque de celdas. Los pagos de intereses comienzan un año después de los préstamos. El préstamo a largo plazo se rembolsa 10 años más tarde (2024).

La organización de los elementos con una estructura consistente, como en la figura 21.2, no solo evita volver a escribir las etiquetas de los años para cada elemento, sino que también hace que el modelo sea más fácil de entender. Todo lo que sucede en un año determinado se encuentra en una sola fila.

En general, es más fácil empezar a bosquejar el diseño con los datos. Después, la estructura del resto del modelo debe seguir la estructura de las celdas de datos. Por ejemplo, una vez que los datos de los flujos de efectivo proyectados se bosquejan como una columna vertical (con cada año en una fila), entonces se deduce que los otros flujos de efectivo deben estructurarse de la misma manera.

En la hoja de cálculo, también existe una progresión lógica. Los datos del problema se encuentran en la parte superior izquierda de la hoja de cálculo. Entonces, como el flujo de efectivo, los montos de los préstamos, los pagos de intereses y los reembolsos de los préstamos son parte del cálculo para el saldo final, las columnas se disponen de esta manera, con el saldo final directamente a la derecha de todos estos otros elementos. Puesto que Sheldon ha indicado que el objetivo es maximizar el balance final en 2024, esta celda se designa como la celda objetivo.

Cada año, el balance debe ser mayor que el balance mínimo requerido (\$500 000). Puesto que esta será una restricción en el modelo, es lógico organizar los bloques de números del balance y el balance mínimo adyacentes entre sí en la hoja de cálculo. Puede poner los signos $\geq$ en el bosquejo para recordar que estas serán las restricciones.

Construcción: Comience con una pequeña versión de la hoja de cálculo

Una vez que haya pensado en un diseño lógico para la hoja de cálculo, es finalmente el momento de abrir una nueva hoja de cálculo en Excel y empezar a construir el modelo. Si se trata de un modelo complicado, es posible que desee iniciar la construcción con una versión pequeña del modelo, que sea fácilmente manejable. La idea es asegurarse primero de que la lógica del modelo funciona correctamente para la versión pequeña antes de ampliar el modelo a escala completa.

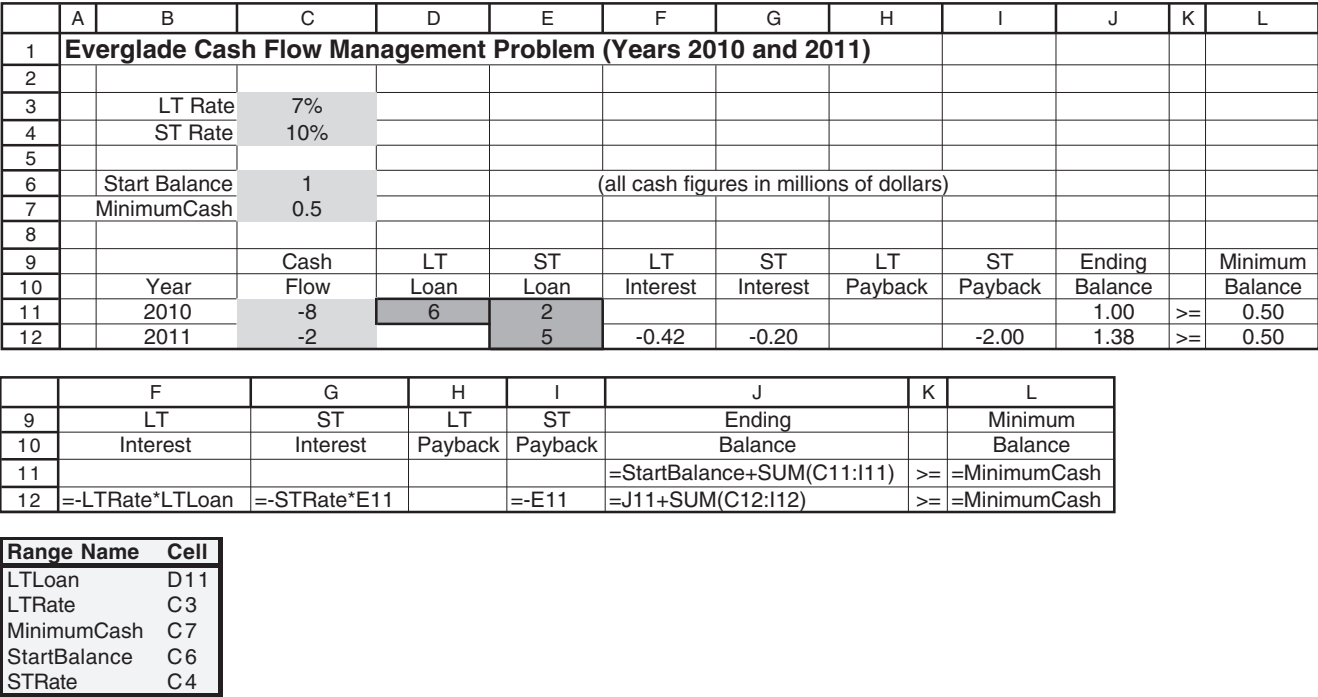
Por ejemplo, en el problema de Everglade, se podría empezar con la construcción de un modelo solamente para los primeros dos años (2014 y 2015), como lo muestra la hoja de cálculo de la figura 21.3. Esta hoja de cálculo está configurada de acuerdo con el bosquejo propuesto en el esquema de la figura 21.2. Los montos de los préstamos están en las columnas D y E. Como los pagos de intereses no se vencen sino hasta el año siguiente, las fórmulas en las colum-

nas F y G se refieren a los montos de los préstamos del año anterior (PréstamoLP o D11, para el préstamo a largo plazo y E11 para el préstamo a corto plazo). Los pagos de los préstamos se calculan en las columnas H y L. La columna H está en blanco debido a que el préstamo a largo plazo no tiene que reembolsarse sino hasta el año 2024. El préstamo a corto plazo se paga un año después, por lo que la fórmula en la celda I12 se refiere al préstamo a corto plazo recibido el año anterior (celda E11). El balance final en 2014 es el balance inicial más la suma de todos los diversos flujos de efectivo que se producen en 2014 (celdas C11:I11). El saldo final de 2015 es el balance final en 2014 (celda J11) más la suma de todos los diversos flujos de efectivo que se producen en 2015 (celdas C12:I12). Todas estas fórmulas se resumen a continuación en la hoja de cálculo de la figura 21.3.

La parte inferior de la figura 21.3 muestra los “nombres de rango” dados a ciertas celdas. Un **nombre de rango** es un título descriptivo dado a una celda o un bloque de celdas que inmediatamente identifica lo que se encuentra allí. Como lo ilustran ciertas fórmulas (sobre todo la que está en la celda F12) debajo de la hoja de cálculo, escribir una fórmula en términos de nombres de rango en vez de direcciones de celda hace que la fórmula sea más fácil de interpretar. (Los nombres de rango y su utilidad se analizarán con mayor detalle en la sección 21.3).

La construcción de una versión pequeña de la hoja de cálculo funciona muy bien para las hojas de cálculo que tienen una dimensión temporal. Por ejemplo, en vez de saltar sobre un problema de planificación a 10 años, es posible comenzar con un problema más sencillo que considere solo un par de años. Una vez que este modelo más pequeño funcione correctamente, entonces es posible ampliar el modelo a 10 años.

Incluso si un modelo de hoja de cálculo no tiene una dimensión temporal, se puede aplicar el mismo concepto de iniciar con un modelo pequeño. Por ejemplo, si ciertas restricciones complican considerablemente un problema, comience a trabajar en un problema más sencillo, sin las restricciones difíciles. Obtenga un modelo sencillo que funcione y después trabaje en las restricciones difíciles. Si un modelo tiene muchos conjuntos de celdas de salida, usted puede construir un modelo pieza por pieza, trabajando en un conjunto de celdas de salida a la vez y asegurándose de que cada conjunto funcione correctamente antes de pasar al siguiente.



■ **Figura 21.3**
Una versión pequeña (años 2014 y 2015 solamente) de la hoja de cálculo para el problema de la administración del flujo de efectivo en Everglade.

Prueba: Pruebe la versión pequeña del modelo

Si usted empieza primero con una versión pequeña del modelo, asegúrese de probar esa versión a fondo y verificar que toda la lógica es correcta. Es mucho más fácil arreglar un problema a tiempo, mientras la hoja de cálculo aún tiene un tamaño manejable, que cuando un error se ha propagado a través de una hoja de cálculo mucho más grande.

Para probar la hoja de cálculo, intente introducir valores en las celdas cambiantes para los que conozca los valores que deberían resultar en las celdas de salida, y después revise si la hoja de cálculo da los resultados esperados. Por ejemplo, en la figura 21.3, si se introducen ceros para los montos de los préstamos, entonces los pagos de intereses y de reembolso del préstamo también deben ser iguales a cero. Si se pide \$1 millón tanto en el préstamo a largo plazo como en el préstamo a corto plazo, entonces los pagos de intereses al año siguiente deberán ser de \$70 000 y \$100 000, respectivamente. (Recuerde que las tasas de interés son del 7 y 10 por ciento, respectivamente). Si Everglade toma un préstamo de \$6 millones a largo plazo y un préstamo a corto plazo por \$2 millones en 2014, más un préstamo a corto plazo de \$5 millones en 2015, entonces los balances finales deberían ser de \$1 millón en 2014 y \$1.38 millones para 2015 (con base en los cálculos realizados anteriormente a mano.) Todas estas pruebas funcionan correctamente para la hoja de cálculo de la figura 21.3, así que es posible estar bastante seguro de que el modelo es correcto.

Si las celdas de salida no dan los resultados esperados, entonces revise con cuidado todas las fórmulas para ver si es posible encontrar y solucionar el problema. En la sección 21.4 se dará una mayor orientación acerca de las formas de depurar un modelo en hoja de cálculo.

Construcción: Expanda el modelo a escala completa

Una vez que se haya probado una versión pequeña de la hoja de cálculo para asegurarse de que todas las fórmulas sean correctas y que todo funcione adecuadamente, el modelo se puede ampliar a escala completa. Con frecuencia se pueden usar los comandos de llenado de Excel para copiar rápidamente las fórmulas en el resto del modelo. Para la figura 21.3, es posible copiar las fórmulas de las columnas F, G, I, J y L con el comando de llenado en el grupo de Edición de la pestaña de Inicio, para obtener todas las fórmulas que se muestran en la figura 21.4. Por ejemplo, si se seleccionan las celdas G12:G21 y se elige Rellenar, Excel tomará la fórmula de la celda G12 y la copiará (después de ajustar la dirección de la celda en la columna E para la fórmula) en las celdas G13 a G21.

Al utilizar los comandos de llenado, es importante entender la diferencia entre las referencias relativas y absolutas. Considere la fórmula en la celda G12 ($\text{= TasaCP} \times \text{E11}$).

Por lo general, las referencias a celdas o rangos dentro de una fórmula (como E11) se basan en su posición relativa a la celda que contiene la fórmula. Por tanto, E11 está dos celdas a la izquierda y una celda hacia arriba. Esto se conoce como una referencia relativa. Cuando esta fórmula se copia en una nueva celda, la referencia se ajusta automáticamente para referirse a la nueva celda que está en la misma ubicación relativa (dos celdas a la izquierda y una celda hacia arriba). Por ejemplo, la fórmula copiada a G13 se refiere a la celda E12, la de G14 se refiere a la celda E13, y así sucesivamente. Esto es exactamente lo que se desea, puesto que siempre debe obtenerse el pago de intereses basado en el préstamo a corto plazo que se tomó hace un año (dos celdas a la izquierda y una celda hacia arriba).

En contraste, la referencia a TasaCP (C4) en la fórmula para la celda G12 se denomina una **referencia absoluta**. Estas referencias no cambian cuando rellenan otras celdas. Es decir, aunque esta fórmula se copie, siempre se referirá a la celda de TasaCP (C4).

Para hacer una referencia relativa, simplemente introduzca la dirección de la celda (por ejemplo, E11). Para hacer una referencia absoluta, utilice un nombre de rango para la celda (por ejemplo, Tasa CP) o bien ponga signos de \$ delante de la letra y el número de la referencia a la celda (por ejemplo, \$E\$11). Del mismo modo, puede hacer que la columna sea absoluta y la fila relativa (o viceversa), poniendo un signo \$ delante de la letra (o el número) de la referencia de la celda. Por ejemplo, si una referencia a \$E11 en una fórmula se copia en una nueva ubicación, el \$E seguirá siendo constante, pero el número de fila se ajustará. En el caso de la

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Everglade Cash Flow Management Problem											
2												
3		LT Rate	7%									
4		ST Rate	10%									
5												
6		Start Balance	1			(all cash figures in millions of dollars)						
7		Minimum Cash	0.5									
8												
9			Cash	LT	ST	LT	ST	LT	ST	Ending		Minimum
10		Year	Flow	Loan	Loan	Interest	Interest	Payback	Payback	Balance		Balance
11		2010	-8	6	2					1.00	>=	0.5
12		2011	-2		5	-0.42	-0.20		-2	1.38	>=	0.5
13		2012	-4		0	-0.42	-0.50		-5	-8.54	>=	0.5
14		2013	3		0	-0.42	0		0	-5.96	>=	0.5
15		2014	6		0	-0.42	0		0	-0.38	>=	0.5
16		2015	3		0	-0.42	0		0	2.20	>=	0.5
17		2016	-4		0	-0.42	0		0	-2.22	>=	0.5
18		2017	7		0	-0.42	0		0	4.36	>=	0.5
19		2018	-2		0	-0.42	0		0	1.94	>=	0.5
20		2019	10		0	-0.42	0		0	11.52	>=	0.5
21		2020				-0.42	0	-6	0	5.10	>=	0.5

	F	G	H	I	J	K	L
9	LT	ST	LT	ST	Ending		Minimum
10	Interest	Interest	Payback	Payback	Balance		Balance
11					=StartBalance+SUM(C11:I11)	>=	=MinimumCash
12	=-LTRate*LTLoan	=-STRate*E11		=-E11	=J11+SUM(C12:I12)	>=	=MinimumCash
13	=-LTRate*LTLoan	=-STRate*E12		=-E12	=J12+SUM(C13:I13)	>=	=MinimumCash
14	=-LTRate*LTLoan	=-STRate*E13		=-E13	=J13+SUM(C14:I14)	>=	=MinimumCash
15	=-LTRate*LTLoan	=-STRate*E14		=-E14	=J14+SUM(C15:I15)	>=	=MinimumCash
16	=-LTRate*LTLoan	=-STRate*E15		=-E15	=J15+SUM(C16:I16)	>=	=MinimumCash
17	=-LTRate*LTLoan	=-STRate*E16		=-E16	=J16+SUM(C17:I17)	>=	=MinimumCash
18	=-LTRate*LTLoan	=-STRate*E17		=-E17	=J17+SUM(C18:I18)	>=	=MinimumCash
19	=-LTRate*LTLoan	=-STRate*E18		=-E18	=J18+SUM(C19:I19)	>=	=MinimumCash
20	=-LTRate*LTLoan	=-STRate*E19		=-E19	=J19+SUM(C20:I20)	>=	=MinimumCash
21	=-LTRate*LTLoan	=-STRate*E20	=-LTLoan	=-E20	=J20+SUM(C21:I21)	>=	=MinimumCash

Range Name	Cells
CashFlow	C11:C20
EndBalance	J21
Ending Balance	J11:J21
LTLoan	D11
LTRate	C3
MinimumBalance	L11:L21
MinimumCash	C7
StartBalance	C6
STLoan	E11:E20
STRate	C4

■ **Figura 21.4**

Modelo completo en hoja de cálculo para el problema de administración del flujo de efectivo en Everglade; incluye las ecuaciones introducidas en la celda objetivo BalanceFinal (J21) y todas las demás celdas de salida, antes de recurrir a Solver. En esta etapa, las entradas a las celdas cambiantes, PréstamoLP (D11) y PréstamoCP (E11:E20), son solamente una solución de prueba.

fórmula para la celda G12 en la figura 21.4, podría haberse utilizado \$E11 para la referencia de la celda, puesto que la columna E se mantendrá constante, pero el signo \$ no es necesario (y por ello no se utilizó) al copiar hacia abajo la columna G, porque la ubicación relativa de la columna E (dos columnas a la izquierda) siempre es la misma.

Después de usar el comando de llenado para copiar las fórmulas en las columnas F, G, I, J y L, e introducir la amortización del préstamo a LP en la celda H21, el modelo completo queda como se muestra en la figura 21.4.

Prueba: Pruebe la versión del modelo a escala completa

Del mismo modo que es importante probar la versión pequeña del modelo, este debe probarse de nuevo después de expandirlo a escala completa. El procedimiento es el mismo que se siguió para probar la versión pequeña, incluyendo las ideas que se presentarán en la sección 21.4 para depurar un modelo en hoja de cálculo.

Análisis: Analice el modelo

Antes de Solver, la hoja de cálculo de la figura 21.4 no es más que un modelo de evaluación para Everglade. Se puede utilizar para evaluar cualquier propuesta de solución, incluyendo la determinación rápida de los pagos de intereses y amortizaciones de los préstamos, así como los balances resultantes al final de cada año. Por ejemplo, PréstamoLP (D11) y PréstamoCP (E11:E20) en la figura 21.4 muestran un posible plan, que resulta ser inaceptable porque BalanceFinal (J11:J21) indica que en cuatro de los años resultaría un saldo final negativo.

Para optimizar el modelo, se utiliza Solver como se muestra en la figura 21.5 para especificar la celda objetivo, las celdas cambiantes y las restricciones. (Aun cuando las restricciones ya se muestran en la hoja de cálculo, como en las columnas J, K y L de esta figura, Excel permite que estas restricciones sean violadas a menos que también se especifiquen en Solver.) La administración de Everglade quiere encontrar una combinación de préstamos que mantengan solvente a la empresa durante los próximos 10 años (2014-2023) y luego deje un balance de efectivo tan grande como sea posible en 2024, después de pagar todos los préstamos. Por tanto, la celda objetivo que debe maximizarse es BalanceFinal (J21), y las celdas cambiantes son los montos de los préstamos PréstamoLP (D11) y PréstamoCP (E11:E20). Para asegurar que Everglade mantendrá un balance mínimo de al menos 500 000 dólares al final de cada año, las restricciones del modelo son Balance Final (J11:J21) $\geq$ BalanceMínimo (L11:L21).

Después de ejecutar Solver, la solución óptima se muestra en la figura 21.5. Las celdas cambiantes, PréstamoLP (D11) y PréstamoCP (E11:E20) dan los montos de los préstamos en los distintos años. La celda objetivo BalanceFinal (J21) indica que el balance final de 2024 será de \$5.39 millones.

Conclusión del caso de estudio

El modelo en hoja de cálculo desarrollado por la CFO de Everglade, Julie Lee, es el que se muestra en la figura 21.5. Su siguiente paso es enviar a su director general, Sheldon Lee, un informe que recomiende el plan obtenido mediante este modelo.

Poco después, Sheldon y Julie se reúnen para discutir su informe. La única preocupación que plantea Sheldon es que los flujos de efectivo para los próximos años, listados en la columna C de la figura 21.5, son solo estimaciones. Cuando hay un cambio en la economía, o cuando ocurren otros acontecimientos inesperados que impactan a la empresa, esos flujos de efectivo pueden cambiar sustancialmente. ¿El plan recomendado seguirá siendo bueno si se presentan ese tipo de cambios? Julie y Sheldon acuerdan que es necesario realizar algún análisis de sensibilidad para comprobar el efecto de tales cambios. Por fortuna, Julie había diseñado correctamente la hoja de cálculo (al proporcionar una celda de datos para el flujo de efectivo en cada uno de los próximos 10 años) para permitir la realización inmediata del análisis de sensibilidad con solo probar diferentes números en algunas de estas celdas de datos. Después de pasar media hora probando diferentes números, Sheldon y Julie concluyen que el plan de la figura 21.5 será un plan financiero inicial adecuado para los próximos 10 años, aun cuando los flujos de efectivo futuros se desvíen ligeramente de los pronósticos actuales. Si ocurren desviaciones, por supuesto, deberán hacerse ajustes en los montos de los préstamos a corto plazo. Julie también tendrá la opción en cualquier momento de regresar al banco de la empresa para tratar de arreglar otro préstamo a largo plazo por el resto de los 10 años, a una tasa de interés más baja que para los préstamos a corto plazo. Si es así, se puede usar esencialmente el mismo modelo en hoja de cálculo de la figura 21.5, junto con Solver, para encontrar el plan financiero ajustado óptimo para el resto de los 10 años.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Everglade Cash Flow Management Problem											
2												
3		LT Rate	7%									
4		ST Rate	10%									
5												
6		Start Balance	1	(all cash figures in millions of dollars)								
7		Minimum Cash	0.5									
8												
9			Cash	LT	ST	LT	ST	LT	ST	Ending		Minimum
10		Year	Flow	Loan	Loan	Interest	Interest	Payback	Payback	Balance		Balance
11		2010	-8	6.65	0.85					0.50	>=	0.50
12		2011	-2		3.40	-0.47	-0.09		-0.85	0.50	>=	0.50
13		2012	-4		8.21	-0.47	-0.34		-3.40	0.50	>=	0.50
14		2013	3		6.49	-0.47	-0.82		-8.21	0.50	>=	0.50
15		2014	6		1.61	-0.47	-0.65		-6.49	0.50	>=	0.50
16		2015	3		0	-0.47	-0.16		-1.61	1.27	>=	0.50
17		2016	-4		3.70	-0.47	0		0	0.50	>=	0.50
18		2017	7		0	-0.47	-0.37		-3.70	2.97	>=	0.50
19		2018	-2		0	-0.47	0		0	0.50	>=	0.50
20		2019	10		0	-0.47	0		0	10.03	>=	0.50
21		2020				-0.47	0	-6.65	0	2.92	>=	0.50

	F	G	H	I	J	K	L
9	LT	ST	LT	ST	Ending		Minimum
10	Interest	Interest	Payback	Payback	Balance		Balance
11					=StartBalance+SUM(C11:I11)	>=	=MinimumCash
12	=-LTRate*LTLoan	=-STRate*E11		=E11	=J11+SUM(C12:I12)	>=	=MinimumCash
13	=-LTRate*LTLoan	=-STRate*E12		=E12	=J12+SUM(C13:I13)	>=	=MinimumCash
14	=-LTRate*LTLoan	=-STRate*E13		=E13	=J13+SUM(C14:I14)	>=	=MinimumCash
15	=-LTRate*LTLoan	=-STRate*E14		=E14	=J14+SUM(C15:I15)	>=	=MinimumCash
16	=-LTRate*LTLoan	=-STRate*E15		=E15	=J15+SUM(C16:I16)	>=	=MinimumCash
17	=-LTRate*LTLoan	=-STRate*E16		=E16	=J16+SUM(C17:I17)	>=	=MinimumCash
18	=-LTRate*LTLoan	=-STRate*E17		=E17	=J17+SUM(C18:I18)	>=	=MinimumCash
19	=-LTRate*LTLoan	=-STRate*E18		=E18	=J18+SUM(C19:I19)	>=	=MinimumCash
20	=-LTRate*LTLoan	=-STRate*E19		=E19	=J19+SUM(C20:I20)	>=	=MinimumCash
21	=-LTRate*LTLoan	=-STRate*E20	=-LTLoan	=E20	=J20+SUM(C21:I21)	>=	=MinimumCash

Solver Parameters

Set Target Cell:

EndBalance

Equal To:

Max

Min

By Changing Cells:

LTLoan,STLoan

Subject to the Constraints:

EndingBalance >= MinimumBalance

Solver Options

☒ Assume Linear Model

☒ Assume Non-Negative

Range Name	Cells
CashFlow	C11:C20
EndBalance	J21
Ending Balance	J11:J21
LTLoan	D11
LTRate	C3
MinimumBalance	L11:L21
MinimumCash	C7
StartBalance	C6
STLoan	E11:E20
STRate	C4

■ **Figura 21.5**
Modelo completo en hoja de cálculo para el problema de administración del flujo de efectivo en Everglade después de invocar a Solver para obtener la solución óptima que se muestra en las celdas cambiantes PréstamoLP (D11) y PréstamoCP (E11:E20). La celda objetivo Balance Final (J21) indica que el saldo de efectivo resultante en 2024 será de \$2.92 millones si todas las celdas de datos resultan ser precisas.

■ 21.3 Algunas directrices para la creación de “buenos” modelos en hojas de cálculo

Existen muchas formas de configurar un modelo en hoja de cálculo. Aunque uno de los beneficios de las hojas de cálculo es la flexibilidad que ofrecen, esta flexibilidad también puede ser peligrosa. Excel ofrece muchas características (como nombres de rango, sombreado, bordes, etcétera) que permiten crear “buenos” modelos en hoja de cálculo, los cuales son fáciles de entender, depurar y modificar; del mismo modo, es fácil crear “malos modelos” en hoja de cálculo que sean difíciles de entender, depurar y modificar. El objetivo de esta sección es proporcionar algunas directrices que le ayudarán a crear “buenos” modelos en hoja de cálculo.

Introduzca los primeros datos

Cualquier modelo en hoja de cálculo depende de los datos que se introduzcan en la hoja. La forma de todo el modelo se construye alrededor de la estructura de los datos. Por tanto, siempre es una buena idea introducir y distribuir cuidadosamente todos los datos antes de comenzar a configurar el resto del modelo. Así, la estructura del modelo puede ajustarse a la disposición de los datos tan estrechamente como sea posible.

A menudo, es más fácil configurar el resto del modelo cuando los datos ya se encuentran en la hoja de cálculo. En el problema de Everglade (vea la figura 21.5.), los datos de los flujos de efectivo se han introducido en las primeras columnas de la hoja de cálculo (B y C), con las etiquetas del año en la columna B y los datos en las celdas C11:C20. Una vez que los datos están en su lugar, la disposición para el resto del modelo cae rápidamente en su lugar alrededor de la estructura de los datos. Es lógico distribuir las celdas cambiantes y las celdas de salida utilizando la misma estructura, con cada uno de los distintos flujos de efectivo en columnas referidas a las mismas etiquetas de fila en la columna B.

Ahora reconsidere el modelo de hoja de cálculo desarrollado en la sección 3.5 para el problema de Wyndor Glass Co. Este modelo en hoja de cálculo se repite aquí como la figura 21.6. Los datos de las horas utilizadas por lote producido se dispusieron en el centro de la hoja de cálculo en las celdas C7:D9.

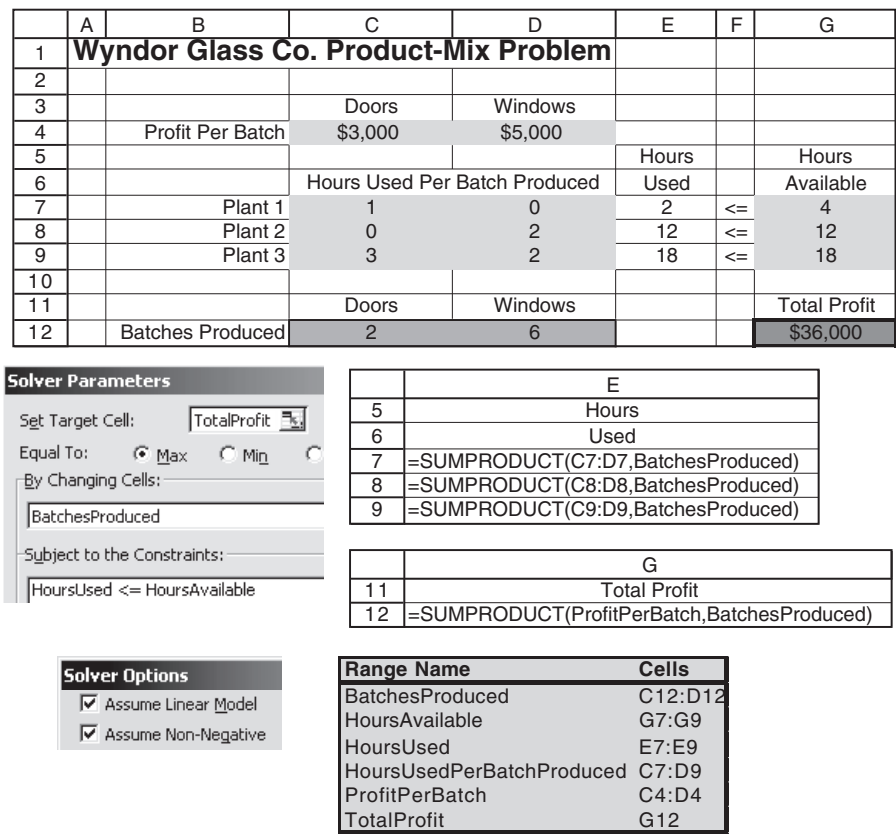
Después, las celdas de salida, HorasUsadas (E7:E9) se han colocado inmediatamente a la derecha de estos datos y a la izquierda de los datos sobre HorasDisponibles (G7:G9), donde las etiquetas de las filas de estas celdas de salida son las mismas que para todos los datos. Esto facilita la interpretación de las tres restricciones que se colocan en las filas 7 a 9 del modelo en hoja de cálculo. Por otro lado, las celdas cambiantes y la celda objetivo se han colocado juntas en la fila 12 debajo de los datos, donde las etiquetas de columna para las celdas cambiantes son las mismas que para las columnas de los datos anteriores.

De manera ocasional, las ubicaciones de los datos tendrán que cambiarse un poco para acomodar de mejor manera el modelo general. Sin embargo, con esta salvedad, la estructura del modelo debe ajustarse a los datos lo más fielmente posible.

Organice e identifique claramente los datos

Los datos relacionados deben agruparse en un formato cómodo e introducirse en la hoja de cálculo con etiquetas que identifiquen claramente los datos. Cuando los datos se disponen en forma de tabla, esta debe tener un encabezado que proporcione una descripción general de los datos, y luego cada fila y columna debe tener una etiqueta que identifique cada entrada en la tabla. Las unidades de los datos también deben identificarse. Los tipos de datos diferentes deben estar bien separados en la hoja de cálculo. Sin embargo, si dos tablas necesitan usar las mismas etiquetas, ya sea para sus filas o columnas, sea consistente en su elaboración colocando las mismas filas o columnas en ambas tablas.

En el problema de Wyndor Glass Co. (figura 21.6), los tres conjuntos de datos han sido agrupados en tablas y claramente etiquetados como Utilidad Por Lote, Horas Usadas Por Lote Producido y Horas Disponibles. Se han identificado las unidades de los datos (se incluyen signos de dólar en los datos de utilidad unitaria, y se indican las horas en las etiquetas de los datos



■ **Figura 21.6**
Modelo en hoja de cálculo para el problema de la mezcla de productos en Wyndor Glass Co., presentado en la sección 3.1.

de tiempo). Por último, las tres tablas de datos hacen un uso consistente de las filas y columnas. Dado que los datos de la Utilidad por Lote Producido tienen etiquetas de los productos (puertas y ventanas) en las columnas C y D, los datos de las Horas Usadas por Lote Producido utilizan esta misma estructura. La estructura también se conserva en las celdas cambiantes (Lotes Producidos). Del mismo modo, los datos de cada planta se encuentran en las filas (fila 7 a 9), tanto para los datos de Horas Usadas por Lote como de Horas Disponibles. Mantener la distribución de los datos de la misma manera no solo es menos confuso, sino que también posibilita el uso de la función SUMAPRODUCTO. La función SUMAPRODUCTO introducida en la sección 3.5 supone que los dos rangos tienen exactamente la misma forma (es decir, el mismo número de filas y columnas). Si los datos de la Utilidad por Lote y de los Lotes Producidos no se hubieran dispuesto de la misma manera (por ejemplo, unos en una columna y otros en una fila), no habría sido posible utilizar la función SUMAPRODUCTO para sumar el producto de cada uno de los términos individuales en los dos rangos de celdas al momento de calcular la Utilidad Total.

Del mismo modo, para el problema del Everglade (figura 21.5), los cinco conjuntos de datos se han agrupado en celdas y tablas, y se han etiquetado claramente como Tasa a CP, Tasa a LP, Balance Inicial, Flujo de Efectivo y Efectivo Mínimo. Se han identificado las unidades de los datos (las celdas F6:H6 especifican que todas las cifras de efectivo están en millones de dólares), y todas las tablas hacen un uso consistente de las filas y las columnas (los años en las filas).

Introduzca cada dato solo en una celda

Si es necesario introducir un dato en más de una fórmula, entonces haga referencia a la celda de datos original en lugar de repetir el dato en más de un sitio. Esto hace que el modelo sea

mucho más fácil de modificar. Si el valor de ese dato cambia, solo necesita modificarse en un lugar y usted no tendrá que buscar por todo el modelo para encontrar los lugares en los que aparece ese valor.

Por ejemplo, en el problema de Everglade (figura 21.5), existe una política de la empresa de mantener un saldo en efectivo de al menos 500 000 dólares en todo momento. Esto se traduce en una restricción para el balance mínimo, de \$500 000 al final de cada año. En lugar de introducir la posición del efectivo mínimo de 0.5 (millones de dólares) en todas las celdas de la columna L, se introduce una vez en EfectivoMínimo (C7) y luego se hace referencia a las celdas en BalanceMínimo (L11:L21). Entonces, si esta política cambiara, por ejemplo a un mínimo de 200 000 dólares en efectivo, el número tendría que modificarse en un solo lugar.

Separe los datos de las fórmulas

Evite el uso de números directamente en las fórmulas. En lugar de esto, introduzca los números necesarios en las celdas de datos y después haga referencia a las celdas de datos según sea necesario. Por ejemplo, en el problema de Everglade (figura 21.5), todos los datos (las tasas de interés, el balance inicial, el efectivo mínimo y los flujos de efectivo proyectados) se introducen en las celdas de datos que se muestran por separado en la hoja de cálculo. Cuando estos números se requieren para calcular los cargos por intereses (en las columnas F y G), pagos de préstamos (en las columnas H e I), los balances finales (columna J) y los balances mínimos (columna L), se hace referencia a las celdas de datos en vez de introducir esos números directamente en las fórmulas.

La separación de los datos de las fórmulas tiene un par de ventajas. En primer lugar, todos los datos son visibles en la hoja de cálculo en vez de estar ocultos dentro de las fórmulas. Cuando todos los datos pueden verse, el modelo es más fácil de interpretar. En segundo lugar, el modelo es más fácil de modificar puesto que los datos solo necesitan cambiarse en las celdas de datos correspondientes. No es necesario modificar las fórmulas. Esto demuestra ser muy importante al momento de realizar análisis de sensibilidad, para ver cuál sería el efecto de que algunas de las estimaciones en las celdas de datos tomaran otros valores posibles.

Manténgalo simple

Evite el uso de las potentes funciones de Excel cuando puedan utilizarse funciones más simples y fáciles de interpretar. En lo posible, adhírase a las funciones SUMAPRODUCTO o SUMA. Esto facilita la comprensión del modelo y también ayuda a asegurar que este será lineal. (Los modelos lineales son mucho más fáciles de resolver que los demás.) Trate de mantener fórmulas cortas y simples.

Si se requiere una fórmula complicada, descompóngala en cálculos intermedios con sub-totales. Por ejemplo, en la hoja de cálculo de Everglade, cada elemento de los pagos de los préstamos se divide de manera explícita: Interés a LP, Interés a CP, Rembolso LP y Rembolso CP. Algunas de estas columnas podrían haberse combinado (por ejemplo, en dos columnas con Pagos LP y Pagos CP, o incluso en una columna para todos los pagos del préstamo). Sin embargo, esto complica las fórmulas y también hace más difícil probar y depurar el modelo. De acuerdo con la distribución actual, las fórmulas individuales para los pagos de los préstamos son tan simples que sus valores se pueden predecir fácilmente sin necesidad de ver la fórmula. Esto simplifica las pruebas y la depuración del modelo.

Utilice nombres de rango

Una forma de hacer referencia a un bloque de celdas relacionadas (o incluso a una sola celda) en una fórmula de una hoja de cálculo es utilizar su dirección de celda (por ejemplo, L11:L21 o C3). Sin embargo, al leer la fórmula, es necesario mirar esa parte de la hoja de cálculo para ver qué tipo de información se da allí. Como se mencionó en la sección 21.2, con frecuencia es mejor asignar un *nombre de rango* descriptivo al bloque de celdas que inmediatamente identifica lo que está allí. (Para hacer esto, seleccione el bloque de celdas, haga clic sobre el cuadro de nombres a la izquierda de la barra de fórmulas encima de la hoja de cálculo y, después, es-

criba el nombre elegido.) Esto es especialmente útil cuando se escribe una fórmula para una celda de salida. Escribir la fórmula en términos de nombres de rango en lugar de direcciones de celda hace que la fórmula sea más fácil de interpretar. Los nombres de rango también hacen que la descripción del modelo en Solver sea mucho más fácil de entender.

En la figura 21.5 se ilustra el uso de nombres de rango para el modelo en hoja de cálculo de Everglade, estos nombres de rango aparecen en la esquina superior derecha de la figura. (No se permiten espacios en los nombres de rango, por lo que se utilizan mayúsculas para distinguir el inicio de cada nueva palabra en un nombre de rango.) Por ejemplo, considere la fórmula del interés a largo plazo en la celda F12. Dado que la tasa a largo plazo se da en la celda C3 y el monto del préstamo a largo plazo está en la celda D11, la fórmula para el interés a largo plazo podría haberse escrito como $C3*D11$. Sin embargo, si se utiliza el nombre de rango Tasa LP para la celda C3 y el nombre de rango PréstamoLP para la celda D11, la fórmula se convierte en $TasaLP*PréstamoLP$, que es mucho más fácil de interpretar a primera vista.

Por otro lado, note que es fácil dejarse llevar por la definición de nombres de rango. La definición de demasiados nombres de rango puede ser más problemático que benéfico. Por ejemplo, cuando los datos relacionados se agrupan en una tabla, se recomienda dar un nombre de rango único para toda la tabla en lugar de hacerlo por filas y columnas individuales. En general, se sugieren nombres de rango definitorios solo para cada grupo de celdas de datos, las celdas cambiantes, la celda objetivo y los dos lados de cada grupo de restricciones (el lado izquierdo y el lado derecho).

También se debe tener cuidado en asegurar que sea fácil identificar rápidamente a cuáles celdas se hace referencia mediante un nombre de rango particular. Utilice un nombre que corresponda exactamente con la etiqueta en la hoja de cálculo. Por ejemplo, en la figura 21.5, las columnas J y L están etiquetadas como Balance Final y Balance Mínimo en la hoja de cálculo, por lo que se utilizan los nombres de rango BalanceFinal y BalanceMínimo. Al usar exactamente el mismo nombre que la etiqueta en la hoja de cálculo se agiliza y se facilita la localización de las celdas referidas por el nombre de rango.

Cuando se desee, es posible pegar una lista de todos los nombres de rango y sus direcciones de celda correspondientes directamente en la hoja de cálculo, al seleccionar pegar en el menú de uso de fórmulas en la pestaña de fórmulas, para después hacer clic en Pegar Lista. Esa lista (reformateada) se incluye debajo de muchas de las hojas de cálculo mostradas en este capítulo.

Al modificar un modelo existente que utiliza nombres de rango, se debe tener cuidado en asegurar que los nombres de rango siguen haciendo referencia al rango correcto de celdas. Cuando se inserta una fila o una columna en un modelo de hoja de cálculo, es útil insertar la fila o columna en medio de un rango y no al final. Por ejemplo, para agregar un producto adicional a un modelo de una gama de productos que incluye cuatro artículos, agregue una columna entre los productos 2 y 3 y no después del producto 4. Lo anterior extenderá automáticamente los nombres de rango correspondientes para abarcar las cinco columnas, con lo que estos nombres de rango continuarán haciendo referencia a todo lo que está entre el producto 1 y el producto 4, incluyendo la columna recién insertada para un quinto producto. Del mismo modo, la eliminación de una fila o columna de la mitad de un rango contraerá el alcance de los nombres de rango correspondientes de manera adecuada. Es posible volver a comprobar las celdas referidas por un nombre de rango al elegir ese nombre de rango en el cuadro de nombres (a la izquierda de la barra de fórmulas, arriba de la hoja de cálculo). Esto resaltarán las celdas referidas por el nombre de rango elegido.

Use referencias relativas y absolutas para simplificar el copiado de fórmulas

Siempre que se necesiten varias fórmulas relacionadas, trate de introducir la fórmula solo una vez y después utilizar los comandos de llenado en Excel para replicar la fórmula. Esto además de ser más rápido que volver a escribir la fórmula, también es menos propenso al error.

Se vio un buen ejemplo de ello al tratar de expandir el modelo a la escala completa en la sección anterior. A partir de la hoja de cálculo de 2 años en la figura 21.3, se usaron los comandos de llenado para copiar las fórmulas en las columnas F, G, I, J y L correspondientes a los demás años, a fin de crear la hoja a escala completa.

Use bordes, sombreados y colores para distinguir entre los tipos de celdas

Es importante ser capaz de distinguir fácilmente entre las celdas de datos, las celdas cambiantes, las celdas de salida y la celda objetivo en una hoja de cálculo. Una forma de hacer esto es utilizar diferentes bordes y sombreados para cada uno de estos diferentes tipos de celdas. Por ejemplo, las celdas de datos podrían aparecer ligeramente sombreadas con un borde delgado, las celdas cambiantes con un sombreado oscuro y un borde grueso, las celdas de salida sin sombreado, y la celda objetivo con un sombreado oscuro y un borde doble.

Otra opción sería utilizar diferentes colores para los distintos tipos de celdas. Por ejemplo, las celdas de datos podrían aparecer en azul, las celdas cambiantes en amarillo, las celdas de salida en blanco, y la celda objetivo en verde.

Por supuesto, usted puede utilizar el esquema que prefiera. Lo importante es ser constante, para que pueda reconocer rápidamente los tipos de celdas. Así, cuando usted desee examinar las celdas de un determinado tipo, los sombreados o colores lo conducirán inmediatamente al lugar apropiado.

Muestre el modelo completo en la hoja de cálculo

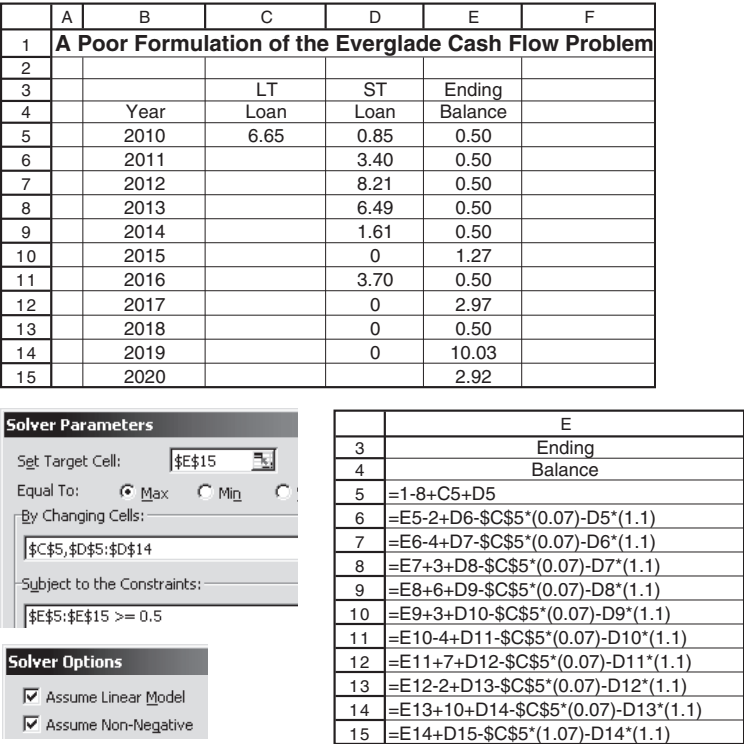
Solver utiliza una combinación de la hoja de cálculo y el panel del modelo en ASPE para especificar el modelo por resolver. Por tanto, en Solver es posible incluir ciertos elementos del modelo (como los signos $\leq$, $=$ o $\geq$ o los lados derechos de las restricciones) sin mostrarlos en la hoja de cálculo. Sin embargo, es muy recomendable mostrar cada uno de los elementos en la hoja de cálculo. Cada persona que utilice o adapte el modelo, o haga referencia al mismo posteriormente, debe ser capaz de interpretarlo. Esto es mucho más fácil de hacer mediante la visualización del modelo en la hoja de cálculo, que tratando de descifrarlo en Solver. Además, una impresión de la hoja de cálculo no incluirá la información de Solver.

En particular, todos los elementos de una restricción se deben mostrar en la hoja de cálculo, a pesar de que la restricción se aplique solo después de que aparece en Solver. En cada restricción, deben usarse tres celdas adyacentes para el total en el lado izquierdo, el signo $\leq$, $=$ o $\geq$ en medio y el lado derecho de la restricción. (Observe en la figura 21.5 que esto se hizo en las columnas J, K y L de la hoja de cálculo para el problema de Everglade.) Como se mencionó anteriormente, las celdas cambiantes y la celda objetivo deben resaltarse de alguna manera (por ejemplo, con bordes, sombreados o colores de celda). Una buena prueba es que usted no debería tener que ir a Solver para determinar el significado de cualquier elemento del modelo. Usted debe ser capaz de identificar las celdas cambiantes, la celda objetivo y todas las restricciones en el modelo con solo mirar la hoja de cálculo.

Modelo en hoja de cálculo deficiente

Sin duda, es posible establecer un modelo de programación lineal en hoja de cálculo sin utilizar ninguna de estas ideas. En la figura 21.7 se muestra una hoja de cálculo con una formulación alternativa del problema de Everglade que viola casi todas estas directrices. Tal formulación aún se puede resolver utilizando Solver, y de hecho produce la misma solución óptima que en la figura 21.5. Sin embargo, la formulación tiene muchos problemas. No está claro cuáles celdas dan la solución (no se usan bordes, sombreados ni colores para resaltar las celdas cambiantes y la celda objetivo). Sin entrar a Solver, las restricciones en el modelo no pueden identificarse (la hoja de cálculo no muestra todo el modelo). La hoja de cálculo tampoco muestra la mayor parte de los datos. Por ejemplo, para determinar los datos utilizados como flujos proyectados de efectivo, las tasas de interés o el saldo inicial, es necesario revisar las fórmulas de la columna E (los datos no están separados de las fórmulas). Si alguno de estos datos cambia, es necesario modificar las fórmulas reales en lugar simplemente de cambiar un número en la hoja de cálculo. Además, las fórmulas y el modelo de Solver son difíciles de interpretar (no se utilizan nombres de rango).

Compare las figuras 21.5 y 21.7. La aplicación de las directrices para crear buenos modelos en hojas de cálculo (como se hizo para la figura 21.5) resulta en un modelo más fácil de entender, depurar y modificar. Esto es especialmente importante para que los modelos tengan una vida útil



■ **Figura 21.7**
Una formulación deficiente del modelo en hoja de cálculo para el problema de administración del flujo de efectivo en Everglade.

larga. Si este modelo se reutilizara meses más tarde, el “buen” modelo de la figura 21.5 se puede entender de inmediato, es posible modificarlo y volverlo a aplicar cuando sea necesario, mientras que volver a descifrar el modelo en hoja de cálculo de la figura 21.7 sería un gran desafío.

■ **21.4. Depuración de un modelo en hoja de cálculo**

No importa con qué cuidado se planee y construya, incluso un modelo moderadamente complicado por lo general presentará errores la primera vez que se ejecute. A menudo, los errores son obvios y pueden corregirse de inmediato. Sin embargo, a veces un error es más difícil de eliminar. Si se siguen las directrices de la sección 21.3 para desarrollar un buen modelo en hoja de cálculo, es posible que el modelo sea más fácil de depurar. A pesar de ello, al igual que en la depuración de un programa de computadora, la depuración de un modelo en hoja de cálculo puede ser una tarea difícil. Esta sección presenta algunos consejos y una variedad de funciones de Excel que pueden facilitar la depuración.

Como primer paso en la depuración de un modelo de hoja de cálculo, pruebe el modelo usando los principios analizados en la primera subsección acerca de las pruebas en la sección 21.2. En particular, pruebe diferentes valores de las celdas cambiantes para los que pueda predecir el resultado correcto en las celdas de salida y vea si se calculan de la manera esperada. Los valores de 0 son buenos para iniciar con las pruebas, porque generalmente el valor esperado en las celdas de salida resulta obvio. Pruebe otros valores simples, por ejemplo, todas las celdas cambiantes iguales a 1, donde los resultados correctos en las celdas de salida sean razonablemente obvios. Para valores más complicados, use una calculadora y realice algunos cálculos manuales para verificar las distintas celdas de salida. Incluya algunos valores muy grandes para las celdas cambiantes que garanticen que los cálculos se están comportando razonablemente en estos casos extremos.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cash Flow Management Problem										
2											
3		LT Rate	0.07								
4		ST Rate	0.1								
5											
6		Start Balance	1			(all cash	figures in millions	of dollars)			
7		Minimum Cash	0.5								
8											
9			Cash	LT	ST	LT	ST	LT	ST	Ending	
10			Flow	Loan	Loan	Interest	Interest	Payback	Payback	Balance	
11		2010	-8	6.64945	0.85054					=StartBalance+SUM(C11:I11)	>= =Mir
12		2011	-2		3.401057	=-LRate*LTLoan	=-STRate*E11		=-E11	=J11+SUM(C12:I12)	>= =Mir
13		2012	-4		8.206625	=-LRate*LTLoan	=-STRate*E12		=-E12	=J12+SUM(C13:I13)	>= =Mir
14		2013	3		6.492749	=-LRate*LTLoan	=-STRate*E13		=-E13	=J13+SUM(C14:I14)	>= =Mir
15		2014	6		1.607486	=-LRate*LTLoan	=-STRate*E14		=-E14	=J14+SUM(C15:I15)	>= =Mir
16		2015	3		0	=-LRate*LTLoan	=-STRate*E15		=-E15	=J15+SUM(C16:I16)	>= =Mir
17		2016	-4		3.699159	=-LRate*LTLoan	=-STRate*E16		=-E16	=J16+SUM(C17:I17)	>= =Mir
18		2017	7		0	=-LRate*LTLoan	=-STRate*E17		=-E17	=J17+SUM(C18:I18)	>= =Mir
19		2018	-2		0	=-LRate*LTLoan	=-STRate*E18		=-E18	=J18+SUM(C19:I19)	>= =Mir
20		2019	10		0	=-LRate*LTLoan	=-STRate*E19		=-E19	=J19+SUM(C20:I20)	>= =Mir
21		2020				=-LRate*LTLoan	=-STRate*E20	=-LTLoan	=-E20	=J20+SUM(C21:I21)	>= =Mir

■ **Figura 21.8**

Hoja de cálculo obtenida al conmutar una vez la hoja de la figura 21.5 para sustituir los valores en las celdas de salida por las fórmulas introducidas en dichas celdas. Si usa una vez más la función de conmutar en Excel, restaurará la vista de la hoja de cálculo mostrada en la figura 21.5.

Si ha definido nombres de rango, asegúrese de que aún hagan referencia a las celdas correctas. En ocasiones puede perderse el vínculo cuando agrega filas o columnas a la hoja de cálculo. Para comprobar los nombres de rango, puede seleccionarlos en el cuadro de nombres, lo que resaltará el rango seleccionado en la hoja de cálculo, o puede pegar toda la lista de nombres de rango y sus referencias en la hoja de cálculo.

Estudie cuidadosamente cada fórmula para asegurarse de que se ha introducido correctamente. Una característica muy útil en Excel para el control de fórmulas es el **conmutador** que permite alternar entre la visualización de las fórmulas en la hoja de cálculo y la visualización de los valores resultantes en las celdas de salida. De forma predeterminada, Excel muestra los valores calculados para las distintas celdas de salida en el modelo. Al escribir control+~ Excel deja de mostrar la hoja de cálculo actual y presenta las fórmulas en las celdas de salida, como se muestra en la figura 21.8. Al escribir de nuevo control+~ Excel cambia otra vez a la vista estándar para visualizar los valores en las celdas de salida (como en la figura 21.5).

Otro conjunto útil de funciones integradas a Excel son las **herramientas de auditoría**, que están disponibles en el grupo Fórmulas de Auditoría en la pestaña de Fórmulas.

Las herramientas de auditoría pueden utilizarse para mostrar gráficamente cuáles celdas tienen enlaces directos a una celda dada. Por ejemplo, al seleccionar PrestamoLP (D11) en la figura 21.5 para después elegir Rastrear Dependientes, se generan las flechas mostradas en la hoja de cálculo de la figura 21.9.

Ahora puede ver de inmediato que PrestamoLP (D11) se utiliza en el cálculo de Interés LP para todos los años de la columna F, en el cálculo de RembolsoLP (H21), y en el cálculo del balance de 2014 (J11). Esto puede ser muy esclarecedor. Piense en las celdas de salida que PrestamoLP debería afectar directamente. Debe haber una flecha hacia cada una de estas celdas. Si, por ejemplo, PrestamoLP no se encuentra en alguna de las fórmulas de la columna F, el error se revelaría de inmediato por la flecha que falta. Del mismo modo, si PrestamoLP se introduce por error en alguna de las celdas de salida de los préstamos a corto plazo, esto se mostraría en la forma de flechas extras.

Usted también puede rastrear hacia atrás para ver qué celdas proporcionan los datos para cualquier celda dada. Esto se puede visualizar gráficamente al elegir Rastrear Precedentes.

Por ejemplo, si se elige Rastrear Precedentes para la celda InteresCP de 2015 (G12), aparecen las flechas mostradas en la figura 21.10. Estas flechas indican que la celda de Interés LP para 2015 (G12) hace referencia al Préstamo CP en 2014 (E11) y a InteresCP (C4).

Cuando haya terminado, elija Eliminar Flechas.

◇	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Everglade Cash Flow Management Problem											
2												
3		LT Rate	7%									
4		ST Rate	10%									
5												
6		Start Balance	1									
7		Minimum Cash	0.5									
8												
9												
10		Year	Cash Flow	LT Loan	ST Loan	LT Interest	ST Interest	LT Payback	ST Payback	Ending Balance	Minimum Balance	
11		2010	-8	6.65	0.85					0.50	>=	0.5
12		2011	-2		3.40	-0.47	-0.09		-0.85	0.50	>=	0.5
13		2012	-4		8.21	-0.47	-0.34		-3.40	0.50	>=	0.5
14		2013	3		6.49	-0.47	-0.82		-8.21	0.50	>=	0.5
15		2014	6		1.61	-0.47	-0.65		-6.49	0.50	>=	0.5
16		2015	3		0	-0.47	-0.16		-1.61	1.27	>=	0.5
17		2016	-4		3.70	-0.47	0		0	0.50	>=	0.5
18		2017	7		0	-0.47	-0.37		-3.70	2.97	>=	0.5
19		2018	-2		0	-0.47	0		0	0.50	>=	0.5
20		2019	10		0	-0.47	0		0	10.03	>=	0.5
21		2020				-0.47	0	-6.65	0	2.92	>=	0.5

■ **Figura 21.9**
Hoja de cálculo obtenida mediante el uso de las herramientas de auditoría de Excel para rastrear los dependientes del valor del préstamo a LP en la celda D11, a partir de la hoja de cálculo en la figura 21.5.

◇	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Everglade Cash Flow Management Problem											
2												
3		LT Rate	7%									
4		ST Rate	10%									
5												
6		Start Balance	1									
7		Minimum Cash	0.5									
8												
9												
10		Year	Cash Flow	LT Loan	ST Loan	LT Interest	ST Interest	LT Payback	ST Payback	Ending Balance	Minimum Balance	
11		2010	-8	6.65	0.85					0.50	>=	0.5
12		2011	-2		3.40	-0.47	-0.09		-0.85	0.50	>=	0.5
13		2012	-4		8.21	-0.47	-0.34		-3.40	0.50	>=	0.5
14		2013	3		6.49	-0.47	-0.82		-8.21	0.50	>=	0.5
15		2014	6		1.61	-0.47	-0.65		-6.49	0.50	>=	0.5
16		2015	3		0	-0.47	-0.16		-1.61	1.27	>=	0.5
17		2016	-4		3.70	-0.47	0		0	0.50	>=	0.5
18		2017	7		0	-0.47	-0.37		-3.70	2.97	>=	0.5
19		2018	-2		0	-0.47	0		0	0.50	>=	0.5
20		2019	10		0	-0.47	0		0	10.03	>=	0.5
21		2020				-0.47	0	-6.65	0	2.92	>=	0.5

■ **Figura 21.10**
Hoja de cálculo obtenida mediante el uso de las herramientas de auditoría de Excel para rastrear los antecedentes del cálculo del Interés a CP (2011) en la celda G12, a partir de la hoja de cálculo en la figura 21.5.

■ **21.5 CONCLUSIONES**

En el modelado correcto con hojas de cálculo, hay mucho de arte. Este capítulo se enfoca en proporcionar una base para el aprendizaje de este arte.

El proceso general del modelado con hojas de cálculo tiene cuatro pasos principales: (1) planear el modelo en hoja de cálculo, (2) construir el modelo, (3) probar el modelo, y (4) analizar el modelo y sus resultados. Durante la etapa de planeación, después de definir el problema con claridad y recopilar los datos pertinentes, es útil comenzar por visualizar dónde desea terminar y luego hacer algunos cálculos manuales para clarificar las operaciones necesarias del modelo antes de comenzar a esbozar un diseño lógico de la hoja de cálculo. Después, cuando usted esté listo para llevar a cabo la etapa de construcción, es una buena idea empezar por construir una versión pequeña y fácilmente manejable del modelo antes de expandirlo a su escala completa. Lo anterior le permite probar la versión pequeña, a fin de obtener la lógica correcta del modelo antes de expandirlo a su escala real y realizar una prueba final. Después de

completar estos pasos, usted estará listo para la etapa de análisis, que consiste en aplicar el modelo y evaluar las soluciones propuestas, tal vez utilizando Solver para optimizar el modelo.

El uso de este proceso de planear-construir-probar-analizar debe producir un modelo en hoja de cálculo, pero no garantiza que se obtendrá un buen modelo. En la sección 21.3 se describen de manera detallada las siguientes directrices para la construcción de “buenos” modelos en hoja de cálculo.

- Primero introduzca los datos.
- Organice e identifique claramente los datos.
- Introduzca cada dato en una sola celda.
- Separe los datos de las fórmulas.
- Manténgalo simple.
- Use nombres de rango.
- Utilice referencias relativas y absolutas para simplificar el copiado de fórmulas.
- Utilice bordes, sombreados y colores para distinguir entre los distintos tipos de celda.
- Muestre todo el modelo en la hoja de cálculo.

Incluso si se siguen todas estas recomendaciones, puede ser necesario ejecutar un proceso de depuración para eliminar los errores que se esconden en la versión inicial del modelo. Es importante comprobar si las celdas de salida están dando resultados correctos para distintos valores en las celdas cambiantes. Otros elementos que se deben verificar son si los nombres de rango hacen referencia a las celdas adecuadas y si las fórmulas se han introducido correctamente en las celdas de salida. Excel proporciona varias características útiles para ayudar en el proceso de depuración. Una de ellas es la posibilidad de conmutar la hoja de trabajo entre una visualización de los resultados en las celdas de salida y las fórmulas introducidas en las celdas de salida. Existen muchas otras características útiles en las herramientas de auditoría de Excel.

■ Referencias seleccionadas

1. Albright, S. C. y W. L. Winston: *Spreadsheet Modeling and Applications: Essentials of Practical Management Science*, 2a. ed. South-Western College Publishing, Mason, OH, 2009.
2. Denardo, E. Y.: *The Science of Decision Making: A Problem-Based Approach Using Excel*, Wiley, Nueva York, 2002.
3. Hillier, F. S. y M. S. Hillier, *Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets*, 5a. ed., McGraw-Hill/Irwin, Burr Ridge, IL, 2014.
4. Powell, S. G. y K. R. Baker: *Management Science: The Art of Modeling with Spreadsheets*, 4a. ed., Wiley, Nueva York, 2014.
5. Ragsdale, C. T., *Spreadsheet Modeling and Decision Analysis*, 6a. ed., South-Western College Publishing, Mason, OH, 2012.
6. Winston, W. L. y S. C. Albright, *Practical Management Science*, 4a. ed., South-Western College Publishing, Mason, OH, 2012.

■ Problemas

Se ha insertado el símbolo E* (por Excel) a la izquierda de cada problema o inciso en el que se deba utilizar Excel. Es posible emplear el Solver estándar o el Solver de ASPE.

E* **21-1.** Considere el problema de flujo de efectivo de Everglade que se analizó en este capítulo. Suponga que cualquier efectivo sobrante se mantiene en una cuenta de ahorros que devenga intereses. Suponga que cualquier cantidad de efectivo retenida al final de un año gana 3 por ciento de interés el año siguiente. Realice las modificaciones necesarias a la hoja de cálculo y resuélvala de nuevo. La hoja de cálculo original se incluye en el archivo de Excel para este capítulo.

21-2. La compañía Pine Furniture fabrica muebles rústicos de alta calidad. Actualmente, las líneas de producto de la compañía son mesas laterales, mesas de centro y mesas de comedor. La producción de cada una de estas mesas requiere 8, 15 y 80 libras de madera de pino, respectivamente. Las mesas se hacen a mano y requieren una hora, dos horas y cuatro horas de trabajo, respectivamente. Cada mesa vendida genera \$50, \$100 y \$220 de utilidad, respectivamente. La compañía cuenta con 3 000 libras de madera de pino y 200 horas de trabajo disponibles para producir la próxima semana. El director de operaciones (COO) le ha pedido a usted que haga un modelo en hoja de cálculo con

estos datos, a fin de analizar qué combinación de productos debe usarse la semana entrante y hacer una recomendación.

- a) Visualice dónde desea terminar. ¿Qué cifras necesitará el COO? ¿Cuáles son las decisiones que deben tomarse? ¿Cuál debe ser el objetivo?
- b) Supongamos que Pine Furniture produjera tres mesas laterales y tres mesas de comedor. Calcule manualmente la cantidad de madera de pino y mano de obra que se requeriría, además de las utilidades generadas por las ventas.
- c) Bosqueje un modelo en hoja de cálculo, con bloques establecidos para las celdas de datos, las celdas cambiantes, las celdas de salida y la celda objetivo.

E* d) Construya un modelo en hoja de cálculo y después resuélvalo.

21-3. Reboot, Inc. es un fabricante de botas de montaña. La demanda de botas es altamente estacional. Particularmente, se espera que la demanda el año entrante sea de 3 000, 4 000, 8 000 y 7 000 pares de botas en los trimestres 1, 2, 3 y 4, respectivamente. Con su planta de producción actual, la compañía puede producir a lo sumo 6 000 pares de botas en cualquier trimestre. A Reboot le gustaría satisfacer toda la demanda esperada, por lo que tendrá que conservar inventarios para cumplir con la demanda de los últimos trimestres. Cada par de botas vendido genera una ganancia de \$20. Cada par de botas en inventario al final de un trimestre implica \$8 en costos de almacenamiento y recuperación de capital. Reboot tiene 1 000 pares de botas en inventario al comienzo del primer trimestre. La alta administración de Reboot le ha asignado la tarea de modelar una hoja de cálculo para analizar el programa de producción que debe realizarse en los próximos cuatro trimestres y hacer una recomendación.

- a) Visualice dónde desea terminar. ¿Qué cifras necesitará la alta administración? ¿Cuáles son las decisiones que deben tomarse? ¿Cuál debe ser el objetivo?
- b) Suponga que Reboot llegara a producir 5 000 pares de botas cada uno de los dos primeros trimestres. Calcule manualmente el inventario final, la utilidad de las ventas y los costos de inventario para los trimestres 1 y 2.
- c) Bosqueje un modelo en hoja de cálculo, con bloques establecidos para las celdas de datos, las celdas cambiantes, las celdas de salida y la celda objetivo.

E* d) Construya un modelo en hoja de cálculo para los trimestres 1 y 2, y después pruebe el modelo a profundidad.

E* e) Amplíe el modelo a la escala real y después resuélvalo.

E* **21-4.** El Corporativo Fairwinds Development está considerando participar en uno o más de los tres diferentes proyectos de desarrollo^{3/4}A, B y C—que están a punto de iniciar. Cada proyecto requiere una inversión significativa en los próximos años y se vendería al finalizar el desarrollo. En la tabla siguiente, se muestran los flujos de efectivo proyectados (en millones de dólares) que se asocian con cada proyecto.

Año	Proyecto A	Proyecto B	Proyecto C
1	-4	-8	-10
2	-6	-8	-7
3	-6	-4	-7
4	24	-4	-5
5	0	30	-3
6	0	0	44

Fairwinds dispone de \$10 millones ahora y espera recibir \$6 millones provenientes de otros proyectos al final de cada año (1 a 6), los cuales estarían disponibles para invertirse en el curso del año siguiente en los proyectos A, B y C. Si actúa ahora, la compañía puede participar en cada uno de los proyectos, ya sea de manera completa, fraccionada (con otros socios en el desarrollo), o de ninguna forma. Si Fairwinds participa con menos del 100 por ciento en un proyecto, entonces todos los flujos de efectivo asociados se reducirán proporcionalmente. La política de la compañía exige terminar cada año con un balance en efectivo de al menos \$1 millón. A usted se le asigna la tarea de formular un modelo en hoja de cálculo para analizar el problema.

- a) Visualice dónde desea terminar. ¿Qué cifras son necesarias? ¿Cuáles son las decisiones que deben tomarse? ¿Cuál debe ser el objetivo?
- b) Suponga que Fairwinds participara en el proyecto A de manera completa y un 50 por ciento en el proyecto C. Calcule manualmente cuál sería el balance de efectivo final después de los años 1 y 2.
- c) Bosqueje un modelo en hoja de cálculo, con bloques establecidos para las celdas de datos, las celdas cambiantes, las celdas de salida y la celda objetivo.

E* d) Construya un modelo en hoja de cálculo para los años 1 y 2, y después pruebe el modelo a profundidad.

E* e) Amplíe el modelo a la escala real y después resuélvalo.

21-5. Consulte el escenario descrito en el problema 3.4-9 (capítulo 3), pero no tome en cuenta las instrucciones que se dan allí. Enfóquese en el uso de modelos en hoja de cálculo para abordar el problema de Web Mercantile y haga lo siguiente.

- a) Visualice dónde desea terminar. ¿Qué cifras requerirá Web Mercantile? ¿Cuáles son las decisiones que deben tomarse? ¿Cuál debe ser el objetivo?
- b) Suponga que Web Mercantile arrendara 30 000 pies cuadrados durante cinco meses y después 20 000 pies cuadrados adicionales para los últimos tres meses. Calcule manualmente los costos totales.
- c) Bosqueje un modelo en hoja de cálculo, con bloques establecidos para las celdas de datos, las celdas cambiantes, las celdas de salida y la celda objetivo.

E* d) Construya un modelo en hoja de cálculo para los meses 1 y 2, y después pruebe el modelo a profundidad.

E* e) Amplíe el modelo a la escala real y luego resuélvalo.

21-6. Consulte el escenario descrito en el problema 3.4-10 (capítulo 3), pero no tome en cuenta las instrucciones que se dan allí. Enfóquese en el uso de modelos en hoja de cálculo para abordar el problema de Larry Edison y haga lo siguiente.

- a) Visualice dónde desea terminar. ¿Qué cifras requerirá Larry? ¿Cuáles son las decisiones que deben tomarse? ¿Cuál debe ser el objetivo?
- b) Suponga que Larry contratará a tres trabajadores de tiempo completo para el turno de la mañana, dos para el turno de la tarde y cuatro para el turno de noche, así como a tres trabajadores de tiempo parcial para cada uno de los cuatro turnos. Calcule manualmente el número de trabajadores que estarían laborando en cada momento del día y el costo total que representarían en un día completo.
- c) Bosqueje un modelo en hoja de cálculo, con bloques establecidos para las celdas de datos, las celdas cambiantes, las celdas de salida y la celda objetivo.

E* **d)** Construya un modelo en hoja de cálculo y después resuélvalo.

21-7. Consulte el escenario descrito en el problema 3,4-12 (capítulo 3), pero no tome en cuenta las instrucciones que se dan allí. Enfóquese en el uso de modelos en hoja de cálculo para abordar el problema de Al Ferris y haga lo siguiente.

- Visualice dónde desea terminar. ¿Qué cifras requerirá Al? ¿Cuáles son las decisiones que deben tomarse? ¿Cuál debe ser el objetivo?
- Suponga que Al invirtiera \$20 000 en cada una de las inversiones A (año 1), B (año 2) y C (año 2). Calcule manualmente cuál sería el balance de efectivo final al terminar cada año.
- Bosqueje un modelo en hoja de cálculo, con bloques establecidos para las celdas de datos, las celdas cambiantes, las celdas de salida y la celda objetivo.

E* **d)** Construya un modelo en hoja de cálculo para los años 1 a 3, y después pruebe el modelo a profundidad.

E* **e)** Amplíe el modelo a la escala real y luego resuélvalo.

21-8. En contraste con el modelo en hoja de cálculo para el problema de la mezcla de productos de Wyndor Glass Co. que se muestra en la figura 21.6, la hoja de cálculo que se presenta a continuación es un ejemplo de un modelo de hoja de cálculo formulado deficientemente para este mismo problema. Identifique cada una de las directrices de la sección 21.3 que se violan en este modelo deficiente. En cada caso, explique cómo se viola la directriz y por qué el modelo de la figura 21.6 sigue de mejor manera cada recomendación.

	A	B	C	D
1	Wyndor Glass Co. (Poor Formulation)			
2				
3		Batches of Doors Produced	2	
4		Batches of Windows Produced	6	
5		Hours Used (Plant 1)	2	
6		Hours Used (Plant 2)	12	
7		Hours Used (Plant 3)	18	
8		Total Profit	\$36 000	

Solver Parameters

Set Target Cell:

Equal To: ☒ Max ☐ Min ☐

By Changing Cells:

Subject to the Constraints:

	B	C
5	Hours Used (Plant 1)	=1*C3+0*C4
6	Hours Used (Plant 2)	=0*C3+2*C4
7	Hours Used (Plant 3)	=3*C3+2*C4
8	Total Profit	=3000*C3+5000*C4

Solver Options

☒ Assume Linear Model

☒ Assume Non-Negative

Casos

CASO 21.1 Provisiones prudentes para pensiones

Entre sus múltiples productos financieros, Prudent Financial Services Corporation (normalmente denominado PFS) administra un fondo de pensiones con buena valoración, que es utilizado por varias compañías para otorgar pensiones a sus empleados. La administración de PFS se enorgullece de los rigurosos estándares profesionales utilizados en la operación del fondo. Desde la situación cercana al colapso de los mercados financieros que se presentó durante la prolongada recesión iniciada a finales de 2007, PFS ha redoblado sus esfuerzos para proporcionar una gestión prudente del fondo. Actualmente es diciembre de 2013 y los pagos totales de pensiones que deberá hacer el fondo durante los próximos 10 años se muestran en la tabla siguiente.

Año	Pagos de pensiones (\$ millones)
2010	8
2011	12
2012	13
2013	14
2014	16
2015	17
2016	20
2017	21
2018	22
2019	24

Mediante el uso de los intereses, PFS actualmente tiene suficientes activos líquidos para cumplir con todos estos pagos de pensiones. Por tanto, para salvaguardar el fon-

do de pensiones, a PFS le gustaría hacer una serie de inversiones cuyos pagos correspondan con los pagos de pensiones en los próximos 10 años. Las únicas inversiones a las que PFS puede acudir para el fondo de pensiones son un fondo del mercado de dinero y bonos. El fondo del mercado de dinero paga una tasa de interés anual del 5 por ciento. Las características de cada unidad de los cuatro bonos bajo consideración se muestran en la siguiente tabla.

	Precio actual	Tasa del cupón	Fecha de maduración	Valor nominal
Bono 1	\$980	4%	Jan. 1, 2011	\$1 000
Bono 2	920	2	Jan. 1, 2013	1 000
Bono 3	750	0	Jan. 1, 2015	1 000
Bono 4	800	3	Jan. 1, 2018	1 000

Todos estos bonos estarán disponibles para su compra el 1 de enero de 2014, en tantas unidades como desee. La tasa del cupón es el porcentaje del valor nominal que se pagará en intereses el 1 de enero de cada año, comenzando un año después de la compra y continuando hasta (e incluyendo) la fecha de vencimiento. Por tanto, estos pagos de intereses del 1 de enero de cada año se darán a tiempo para poder usarse en los pagos de pensiones de ese año. Cualquier pago de intereses en exceso será depositado en el fondo del mercado de dinero. Para ser conservadora en su planificación financiera, PFS supone que todos los pagos de pensiones para un año se producen al comienzo del año inmediatamente posterior a que se reciben estos pagos de intereses (incluyendo el interés de un

año proveniente del fondo del mercado de dinero). El valor nominal total de un bono también se recibirá en su fecha de vencimiento. Dado que el precio actual de cada bono es inferior a su valor nominal, el rendimiento real del bono supera su tasa de cupón. El bono 3 es de cupón cero, por lo que no paga intereses, pero sí paga un valor nominal en la fecha de vencimiento que supera en gran medida el precio de compra.

PFS quisiera hacer la inversión más pequeña posible (incluyendo cualquier depósito en el fondo del mercado de dinero) el 1 de enero de 2014, a fin de cubrir todos los pagos de pensiones requeridos hasta 2023. Para ver cómo se puede hacer esto, es necesario modelar en una hoja de cálculo.

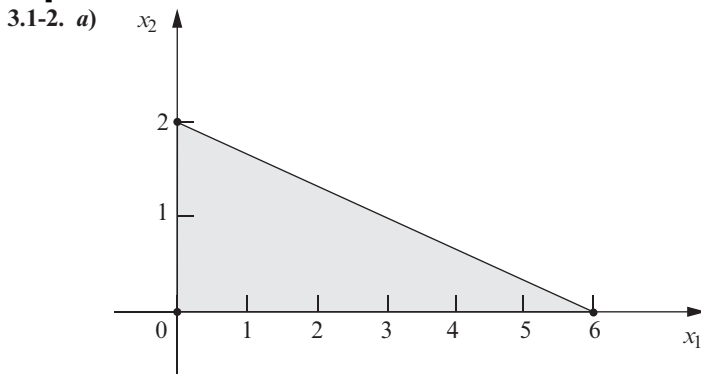
- a) Visualice dónde desea terminar. ¿Qué cifras requerirá la administración de PFS? ¿Cuáles son las decisiones que deben tomarse? ¿Cuál debe ser el objetivo?
- b) Suponga que PFS invirtiera \$28 millones en el fondo del mercado de dinero y comprara 10 000 unidades cada uno de los bonos 1 y 2, el 1 de enero de 2014. Calcule manualmente el pago recibido por los bonos 1 y 2 el 1 de enero de 2015 y 2016. También calcule el saldo resultante en el fondo del mercado de dinero el 1 de enero de 2014, 2015 y 2016 después de recibir estos pagos, pagar las pensiones de cada año y depositar cualquier exceso en el fondo del mercado monetario.
- c) Bosqueje un modelo en hoja de cálculo, con bloques establecidos para las celdas de datos, las celdas cambiantes, las celdas de salida y la celda objetivo.
- d) Construya un modelo en hoja de cálculo para los años de 2014 a 2016, y después pruebe el modelo a profundidad.
- e) Amplíe el modelo de modo que considere todos los años hasta 2023 y luego resuélvalo.

Reconocimiento

Este capítulo (con ligeras diferencias) también aparece como el capítulo 4 en la quinta edición de *Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets* de Frederick S. Hillier y Mark S. Hillier, McGraw-Hill/Irwin, 2014. Agradecemos el importante papel que tuvo Mark S. Hillier en el desarrollo de este capítulo.

Respuestas parciales a problemas seleccionados

Capítulo 3



3.1-5. $(x_1, x_2) = (13, 5)$; $Z = 31$.

3.1-11. b) $(x_1, x_2, x_3) = (26.19, 54.76, 20)$; $Z = 2\,904.76$.

3.2-3. b) Maximizar $Z = 9\,000x_1 + 9\,000x_2$,

sujeta a

$$\begin{aligned}x_1 &\leq 1 \\x_2 &\leq 1 \\10\,000x_1 + 8\,000x_2 &\leq 12\,000 \\400x_1 + 500x_2 &\leq 600\end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

3.4-2. a) *Proporcionalidad*: se cumple, puesto que se implica que una fracción fija de la dosis de radiación en un punto dado de entrada es absorbida por un área dada.

Aditividad: se cumple, puesto que se establece que la absorción de la radiación que emite rayos múltiples es aditiva.

Divisibilidad: se cumple, pues la fuerza del rayo puede tener cualquier nivel fraccionario.

Certidumbre: debido a la complejidad del análisis que se requiere para estimar los datos sobre la absorción de la radiación en los diferentes tipos de tejido, existe incertidumbre considerable sobre los datos, por lo que debe usarse el análisis de sensibilidad.

3.4-11. b) De la fábrica 1, enviar 200 unidades al cliente 2 y 200 unidades al cliente 3. De la fábrica 2, enviar 300 unidades al cliente 1 y 200 unidades al cliente 3.

3.4-12. c) $Z = \$152\,880$; $A_1 = 60\,000$; $A_3 = 84\,000$; $D_5 = 117\,600$. Todas las otras variables de decisión son 0.

3.4-14. b) Cada solución óptima tiene $Z = \$13\,330$.

3.5-2. c, e)

Recursos	Uso de recursos por unidad de cada actividad		Totales		Recursos disponibles
	Actividad 1	Actividad 2			
1	2	1	10	$\leq$	10
2	3	3	20	$\leq$	20
3	2	4	20	$\leq$	20
Ganancia por unidad	20	30	\$166.67		
Solución	3.333	3.333			

3.5-5. a) Minimizar $Z = 210C + 180T + 150A$,

sujeta a

$$90C + 20T + 40A \geq 200$$

$$30C + 80T + 60A \geq 180$$

$$10C + 20T + 60A \geq 150$$

y

$$C \geq 0, \quad T \geq 0, \quad A \geq 0.$$

Capítulo 4

4.1-4. a) Las soluciones en un vértice que son *factibles* son $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(\frac{1}{4}, 1)$, $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$, $(1, \frac{1}{4})$ y $(1, 0)$.4.3-4. $(x_1, x_2, x_3) = (0, 10, 6\frac{2}{3})$; $Z = 70$.4.6-1. a, c) $(x_1, x_2) = (2, 1)$; $Z = 7$.4.6-3. a, c, e) $(x_1, x_2, x_3) = (\frac{4}{5}, \frac{9}{5}, 0)$; $Z = 7$.4.6-9. a, b, d) $(x_1, x_2, x_3) = (0, 15, 15)$; $Z = 90$.c) Tanto en el método de la gran M como en el de dos fases, la única tabla simplex final representa una solución factible del problema real.4.6-13. a, c) $(x_1, x_2) = (-\frac{8}{7}, \frac{18}{7})$; $Z = \frac{80}{7}$.4.7-5. a) $(x_1, x_2, x_3) = (0, 1, 3)$; $Z = 7$.b) $y_1^* = \frac{1}{2}$, $y_2^* = \frac{5}{2}$, $y_3^* = 0$. Estos son los valores marginales de los respectivos recursos 1, 2 y 3.

Capítulo 5

5.1-1. a) $(x_1, x_2) = (2, 2)$ es óptima. Otras soluciones FEV son $(0, 0)$, $(3, 0)$ y $(0, 3)$.5.1-12. $(x_1, x_2, x_3) = (0, 15, 15)$ es óptima.5.2-2. $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (0, 5, 0, \frac{5}{2}, 0)$; $Z = 50$.5.3-1. a) El lado derecho es $Z = 8$, $x_2 = 14$, $x_6 = 5$, $x_3 = 11$.b) $x_1 = 0$, $2x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 5$, $x_1 + x_2 - x_3 = 3$.

Capítulo 6

6.1-1. a) Minimizar $W = 15y_1 + 12y_2 + 45y_3$,

sujeta a

$$-y_1 + y_2 + 5y_3 \geq 10$$

$$2y_1 + y_2 + 3y_3 \geq 20$$

y

$$y_1 \geq 0, \quad y_2 \geq 0, \quad y_3 \geq 0.$$

6.3-1. c)

Soluciones básicas complementarias				
Problema primal		Z = W	Problema dual	
Solución básica	¿Factible?		¿Factible?	Solución básica
(0, 0, 20, 10)	Sí	0	No	(0, 0, -6, -8)
(4, 0, 0, 6)	Sí	24	No	$(1\frac{1}{5}, 0, 0, -5\frac{3}{5})$
(0, 5, 10, 0)	Sí	40	No	(0, 4, -2, 0)
$(2\frac{1}{2}, 3\frac{3}{4}, 0, 0)$	Sí y óptima	45	Sí y óptima	$(\frac{1}{2}, 3\frac{1}{2}, 0, 0)$
(10, 0, -30, 0)	No	60	Sí	(0, 6, 0, 4)
(0, 10, 0, -10)	No	80	Sí	(4, 0, 14, 0)

 6.3-7. c) Las variables básicas son x_1 y x_2 . Las otras variables son no básicas.

 e) $x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 + x_5 = 6$, $4x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 7x_4 + x_5 = 15$, $x_3 = 0$, $x_4 = 0$, $x_5 = 0$. La solución FEV óptima es $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (\frac{3}{5}, \frac{3}{5}, 0, 0, 0)$.

 6.4-3. Maximizar $W = 8y_1 + 6y_2$,
 sujeta a

$$\begin{aligned} y_1 + 3y_2 &\leq 2 \\ 4y_1 + 2y_2 &\leq 3 \\ 2y_1 &\leq 1 \end{aligned}$$

y

$$y_1 \geq 0, \quad y_2 \geq 0.$$

 6.4-8. a) Minimizar $W = 120y_1 + 80y_2 + 100y_3$,
 sujeta a

$$\begin{aligned} y_2 - 3y_3 &= -1 \\ 3y_1 - y_2 + y_3 &= 2 \\ y_1 - 4y_2 + 2y_3 &= 1 \end{aligned}$$

y

$$y_1 \geq 0, \quad y_2 \geq 0, \quad y_3 \geq 0.$$

Capítulo 7

 7.1-1. d) No es óptima puesto que $2y_1 + 3y_2 \geq 3$ se viola para $y_1^* = \frac{1}{5}$, $y_2^* = \frac{3}{5}$.

 f) No es óptima puesto que $3y_1 + 2y_2 \geq 2$ se viola para $y_1^* = \frac{1}{5}$, $y_2^* = \frac{3}{5}$.

7.2-2.

Inciso	Nueva solución básica (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)	¿Factible?	¿Óptima?
a)	(0, 30, 0, 0, -30)	No	No
b)	(0, 20, 0, 0, -10)	No	No
c)	(0, 10, 0, 0, 60)	Sí	Sí
d)	(0, 20, 0, 0, 10)	Sí	Sí
e)	(0, 20, 0, 0, 10)	Sí	Sí
f)	(0, 10, 0, 0, 40)	Sí	No
g)	(0, 20, 0, 0, 10)	Sí	Sí
h)	(0, 20, 0, 0, 10, $x_6 = -10$)	No	No
i)	(0, 20, 0, 0, 0)	Sí	Sí

 7.2-3. $-10 \leq \theta \leq \frac{10}{9}$

 7.2-12. a) $b_1 \geq 2$, $6 \leq b_2 \leq 18$, $12 \leq b_3 \leq 24$

 b) $0 \leq c_1 \leq \frac{15}{2}$, $c_2 \geq 2$

7.3-4. *f*) El intervalo permisible para permanecer óptimo de la ganancia unitaria por producir juguetes es de \$2.50 a \$5.00. El intervalo correspondiente para producir subensambles es de -\$3.00 a -\$1.50.

7.3-6. *f*) En el caso del inciso *a*), el cambio está dentro del incremento permisible de \$10, por lo que la solución óptima no cambia. En el del inciso *b*), el cambio está fuera de la disminución permisible de \$5, por lo que la solución óptima podría cambiar. Con respecto al inciso *c*), la suma de los porcentajes de los cambios permisibles es 250%, por lo que la regla de 100% para cambios simultáneos en los coeficientes de la función objetivo indica que la solución óptima podría cambiar.

Capítulo 8

8.1-2. $(x_1, x_2, x_3) = (\frac{2}{3}, 2, 0)$ con $Z = \frac{22}{3}$ es óptima.

8.1-6. *a*) La nueva solución óptima es $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (0, 0, 9, 3, 0)$ con $Z = 117$.

8.2-1. *a, b*)

Intervalo de θ	Solución óptima	$Z(\theta)$
$0 \leq \theta \leq 2$	$(x_1, x_2) = (0, 5)$	$120 - 10\theta$
$2 \leq \theta \leq 8$	$(x_1, x_2) = (\frac{10}{3}, \frac{10}{3})$	$\frac{320 - 10\theta}{3}$
$8 \leq \theta$	$(x_1, x_2) = (5, 0)$	$40 + 5\theta$

8.2-4.

Intervalo de θ	Solución óptima		$Z(\theta)$
	x_1	x_2	
$0 \leq \theta \leq 1$	$10 + 2\theta$	$10 + 2\theta$	$30 + 6\theta$
$1 \leq \theta \leq 5$	$10 + 2\theta$	$15 - 3\theta$	$35 + \theta$
$5 \leq \theta \leq 25$	$25 - \theta$	0	$50 - 2\theta$

8.3-2. $(x_1, x_2, x_3) = (1, 3, 1)$ con $Z = 8$ es óptima.

Capítulo 9

9.1-3. *b*)

		Destino			Recursos
		Hoy	Mañana	Ficticio	
Origen	Dick	3.0	2.7	0	5
	Harry	2.9	2.8	0	4
Demanda		3	4	2	

9.2-2. *a*) Variables básicas: $x_{11} = 4, x_{12} = 0, x_{22} = 4, x_{23} = 2, x_{24} = 0, x_{34} = 5, x_{35} = 1, x_{45} = 0$; $Z = 53$.

b) Variables básicas: $x_{11} = 4, x_{23} = 2, x_{25} = 4, x_{31} = 0, x_{32} = 0, x_{34} = 5, x_{35} = 1, x_{42} = 4$; $Z = 45$.

c) Variables básicas: $x_{11} = 4, x_{23} = 2, x_{25} = 4, x_{32} = 0, x_{34} = 5, x_{35} = 1, x_{41} = 0, x_{42} = 4$; $Z = 45$.

9.2-7. *a*) $x_{11} = 3, x_{12} = 2, x_{22} = 1, x_{23} = 1, x_{33} = 1, x_{34} = 2$; tres iteraciones para lograr la optimalidad.

b, c) $x_{11} = 3, x_{12} = 0, x_{13} = 0, x_{14} = 2, x_{23} = 2, x_{32} = 3$; ya es óptimo.

9.2-10. $x_{11} = 10, x_{12} = 15, x_{22} = 0, x_{23} = 5, x_{25} = 30, x_{33} = 20, x_{34} = 10, x_{44} = 10$; costo = \$77.30. También se tienen otras soluciones óptimas empatadas.

9.2-11. *b*) Sea x_{ij} el envío desde la planta i al centro de distribución j . Entonces $x_{13} = 2, x_{14} = 10, x_{22} = 9, x_{23} = 8, x_{31} = 10, x_{32} = 1$; costo = \$20 200.

9.3-4. a)

		Tarea				
		Dorso	Pecho	Mariposa	Libre	Ficticio
Asignado	Carl	37.7	43.4	33.3	29.2	0
	Chris	32.9	33.1	28.5	26.4	0
	David	33.8	42.2	38.9	29.6	0
	Tony	37.0	34.7	30.4	28.5	0
	Ken	35.4	41.8	33.6	31.1	0

Capítulo 10

 10.3-4. a) $O \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow T$ o $O \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow T$, con longitud = 16.

 10.4-1. a) $\{(O, A); (A, B); (B, C); (B, E); (E, D); (D, T)\}$, con longitud = 18.

10.5-1. Arco	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(2, 5)	(3, 4)	(3, 5)	(3, 6)	(4, 6)	(5, 7)	(6, 7)
Flujo	4	4	1	4	1	0	3	2	4	5

 10.8-3. a) Ruta crítica: Inicio $\rightarrow A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow$ Final

Duración total = 12 semanas

b) Nuevo plan:

Actividad	Duración	Costo
A	3 semanas	\$54 000
B	3 semanas	65 000
C	3 semanas	68 666
D	2 semanas	41 500
E	2 semanas	80 000

Se ahorran \$7 834 con este programa acelerado.

Capítulo 11

11.3-2.

		Tienda		
		1	2	3
Asignaciones		1	2	2
		3	2	0

11.3-7. a)

Fase	a)	b)
1	2M	2.945M
2	1M	1.055M
3	1M	0
Porcentaje del mercado	6%	6.302%

 11.3-11. $x_1 = -2 + \sqrt{13} \approx 1.6056$, $x_2 = 5 - \sqrt{13} \approx 1.3944$; $Z = 98.233$.

11.4-3. Producir 2 en la primera corrida de producción; si ninguno es aceptable, producir 3 en la segunda corrida. Costo esperado = \$573.

Capítulo 12

12.1-2. a) Minimizar $Z = 4.5x_{em} + 7.8x_{ec} + 3.6x_{ed} + 2.9x_{el} + 4.9x_{sm} + 7.2x_{sc} + 4.3x_{sd} + 3.1x_{sl}$,

sujeta a

$$x_{em} + x_{ec} + x_{ed} + x_{el} = 2$$

$$x_{sm} + x_{sc} + x_{sd} + x_{sl} = 2$$

$$x_{em} + x_{sm} = 1$$

$$x_{ec} + x_{sc} = 1$$

$$x_{ed} + x_{sd} = 1$$

$$x_{el} + x_{sl} = 1$$

y

todas las x_{ij} son binarias.

12.3-1. b)

Restricción	Producto 1	Producto 2	Producto 3	Producto 4	Totales	Lado derecho modificado	Lado derecho original
Primera	5	3	6	4	6 000	$\leq$	6 000
Segunda	4	6	3	5	12 000	$\leq$	105 999
Ingreso marginal	\$70	\$60	\$90	\$80	\$80 000		
Solución	0	2 000	0	0			
	$\leq$	$\leq$	$\leq$	$\leq$			
	0	9 999	0	0			
¿Preparar?	0	1	0	0	1	$\leq$	2
Costo de preparación	\$50 000	\$40 000	\$70 000	\$60 000			

Restricciones de contingencia:

Producto 3:	0	$\leq$	1	:Producto 1 o 2
Producto 4:	0	$\leq$	1	:Producto 1 o 2

Qué restricción (0 = primera, 1 = segunda): 0

12.3-5. b, d) (grande, mediano, chico) = (14, 0, 16), con una ganancia de \$95.6 millones.

12.4-3. b)

Restricción	Producto 1	Producto 2	Producto 3	Totales	Lado derecho
Fresadora	9	3	5	498	$\leq$ 500
Torno	5	4	0	349	$\leq$ 350
Rectificadora	3	0	2	135	$\leq$ 150
Potencial de ventas	0	0	1	0	$\leq$ 20
Ganancia unitaria	50	20	25	\$2 870	
Solución	45	31	0		
	$\leq$	$\leq$	$\leq$		
	999	999	0		
¿Producir?	1	1	0	2	$\leq$ 2

12.4-5. a) Sea $x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si el arco } i \rightarrow j \text{ está incluido en la trayectoria más corta} \\ 0 & \text{de otra manera.} \end{cases}$

Alternativas mutuamente excluyentes: en cada columna de arcos se incluye exactamente un arco en la ruta más corta. Decisiones contingentes: la ruta más corta sale del nodo i solo si entra al nodo i .

12.5-2. a) $(x_1, x_2) = (2, 3)$ es óptima.

b) Ninguna de las soluciones factibles redondeadas es óptima para el problema de programación entera.

12.6-1. $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (0, 0, 1, 1, 1)$, con $Z = 6$.

12.6-1. $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (0, 0, 1, 1, 1)$, con $Z = 6$.

12.6-7. b) Tarea	1	2	3	4	5
Asignación	1	3	2	4	5

12.6-9. $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 1, 1, 0)$, con $Z = 36$.

12.7-2. a, b) $(x_1, x_2) = (2, 1)$ es óptima.

12.8-1. a) $x_1 = 0, x_3 = 0$

Capítulo 13

13.2-7. a) Cóncava.

13.4-1. a) Solución aproximada = 1.0125.

13.5-3. La solución exacta es $(x_1, x_2) = (2, 22)$.

13.5-7. a) La solución aproximada es $(x_1, x_2) = (0.75, 1.5)$.

13.6-3.

$$\begin{aligned} -4x_1^3 - 4x_1 - 2x_2 + 2u_1 + u_2 &= 0 & (\text{o } \leq 0 \text{ si } x_1 = 0). \\ -2x_1 - 8x_2 + u_1 + 2u_2 &= 0 & (\text{o } \leq 0 \text{ si } x_2 = 0). \\ -2x_1 - x_2 + 10 &= 0 & (\text{o } \leq 0 \text{ si } u_1 = 0). \\ -x_1 - 2x_2 + 10 &= 0 & (\text{o } \leq 0 \text{ si } u_2 = 0). \\ x_1 \geq 0, & \quad x_2 \geq 0, & \quad u_1 \geq 0, & \quad u_2 \geq 0. \end{aligned}$$

13.6-6. $(x_1, x_2) = (1, 2)$ no puede ser óptima.

13.6-8. a) $(x_1, x_2) = (1 - 3^{-1/2}, 3^{-1/2})$.

13.7-2. a) $(x_1, x_2) = (2, 0)$ es óptima.

b) Minimizar $Z = z_1 + z_2$,

sujeta a

$$\begin{aligned} 2x_1 + u_1 - y_1 + z_1 &= 8 \\ 2x_2 + u_1 - y_2 + z_2 &= 4 \\ x_1 + x_2 + v_1 &= 2 \end{aligned}$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad u_1 \geq 0, \quad y_1 \geq 0, \quad y_2 \geq 0, \quad v_1 \geq 0, \quad z_1 \geq 0, \quad z_2 \geq 0.$$

13.8-2. b) Maximizar $Z = 3x_{11} - 3x_{12} - 15x_{13} + 4x_{21} - 4x_{23}$,

sujeta a

$$\begin{aligned} x_{11} + x_{12} + x_{13} + 3x_{21} + 3x_{22} + 3x_{23} &\leq 8 \\ 5x_{11} + 5x_{12} + 5x_{13} + 2x_{21} + 2x_{22} + 2x_{23} &\leq 14 \end{aligned}$$

y

$$0 \leq x_{ij} \leq 1, \quad \text{para } i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3.$$

13.9-8. a) $(x_1, x_2) = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$.

13.9-14. a) $P(x, r) = -2x_1 - (x_2 - 3)^2 - r \left(\frac{1}{x_1 - 3} + \frac{1}{x_2 - 3} \right)$.

b) $(x_1, x_2) = \left[3 + \left(\frac{r}{2} \right)^{1/2}, 3 + \left(\frac{r}{2} \right)^{1/3} \right]$

Capítulo 14

14.2-2. La mejor solución que se encontró tiene ligaduras AC, BC, CD y DE.

- 14.4-2. a) En el caso del primer hijo, las opciones de la primera ligadura son 1-2, 1-8, 1-5 y 1-4, por lo que los números aleatorios 0.09656 y 0.96657 indican que se debe elegir la ligadura 1-2 y que no ocurren mutaciones. Las opciones de la segunda ligadura son, entonces, 2-3, 2-8 y 2-4, y así de manera sucesiva. Ocurre una mutación en la quinta ligadura. El primer hijo completo es 1-2-8-5-6-4-7-3-1.

Capítulo 15

- 15.2-2. a) Jugador 1: estrategia 2; jugador 2: estrategia 1.

15.2-7. a) Político 1: tema 2; político 2: tema 2.

b) Político 1: tema 1; político 2: tema 2.

15.4-4. $(x_1, x_2) = (\frac{2}{5}, \frac{3}{5})$; $(y_1, y_2, y_3) = (\frac{1}{5}, 0, \frac{4}{5})$; $v = \frac{8}{5}$.

- 15.5-3. a) Maximizar x_4 ,

sujeta a

$$5x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 \geq 0$$

$$4x_2 + 2x_3 - x_4 \geq 0$$

$$3x_1 + 3x_2 - x_4 \geq 0$$

$$x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 \geq 0$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad x_4 \geq 0.$$

Capítulo 16

16.2-2. a)

Alternativa	Estado de la naturaleza	
	Vender 10 000	Vender 100 000
Construir computadoras	0	54
Vender los derechos	15	15

- c) Sea p = probabilidad *a priori* de vender 10 000. Deben construir cuando $p \leq 0.722$ y vender cuando $p > 0.722$.

16.2-4. c) Warren debe hacer una inversión contracíclica.

16.2-8. Ordenar 25.

16.3-2. a) VEIP = PE (con información perfecta) – PE (sin más información) = 34.5 – 27 = \$7.5 millones.

d)

Datos:		P (Resultado Estado)	
Estado de la naturaleza	Probabilidad <i>a priori</i>	Resultado	
		Vender 10 000	Vender 100 000
Vender 10 000	0.5	0.666666667	0.333333333
Vender 100 000	0.5	0.333333333	0.666666667

Probabilidad <i>a posteriori</i>		P (Estado Resultado)	
Resultado	P (Resultado)	Estado de la naturaleza	
		Vender 10 000	Vender 100 000
Vender 10 000	0.5	0.666666667	0.333333333
Vender 100 000	0.5	0.333333333	0.666666667

16.3-4. *b)* $VEIP = PE \text{ (con información perfecta)} - PE \text{ (sin más información)} = 53 - 35 = \18
c) Betsy puede gastar hasta \$18 para obtener más información.

16.3-8. *a)* Hasta \$230 000

b) Ordenar 25.

16.3-9. *a)*

Alternativa	Estado de la naturaleza		
	Riesgo malo	Riesgo promedio	Riesgo bueno
Extender el crédito	-15 000	10 000	20 000
No extender el crédito	0	0	0
Probabilidades <i>a priori</i>	0.2	0.5	0.3

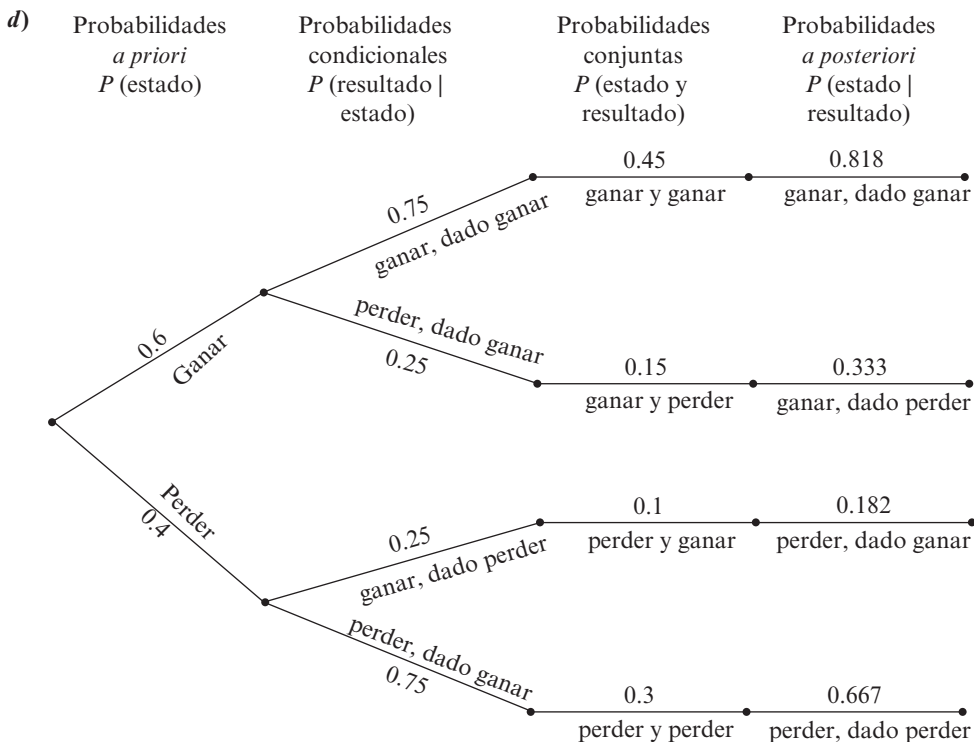
c) $VEIP = PE \text{ (con información perfecta)} - PE \text{ (sin más información)} = 11\,000 - 8\,000 = \$3\,000$. Este resultado indica que no se debe utilizar la organización de clasificación de crédito.

16.3-13. *a)* Suponga moneda 1.

b) Cara: moneda 2; cruz: moneda 1.

16.4-2. *b)* La política óptima es no hacer investigación de mercado y construir computadoras.

16.4-4. *c)* $VEIP = PE \text{ (con información perfecta)} - PE \text{ (sin más información)} = 1.8 - 1 = \$800\,000$



f) Leland University debe contratar a William. Si él predice una temporada ganadora deben realizar la campaña; si predice una temporada perdedora, deben suspenderla.

16.5-7. *a)* Seleccione introducir el producto nuevo (la ganancia esperada es de \$12.5 millones).

b) \$7.5 millones.

c) La política óptima es no hacer la prueba e introducir el nuevo producto.

16.6-2. *a)* Escoger no comprar el seguro (la ganancia esperada es de \$249 840).

b) $U(\text{asegurado}) = 499.82$

$U(\text{sin seguro}) = 499.8$

La política óptima es comprar el seguro.

16.6-4. $U(10) = 9$

Capítulo 17

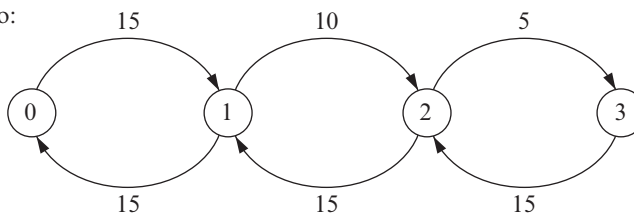
17.2-1. Fuente de entrada: población con pelo; clientes: clientes que necesitan corte de pelo; y así sucesivamente para la cola, la disciplina de la cola y el mecanismo de servicio.

17.2-2. b) $L_q = 0.375$

d) $W - W_q = 24.375$ minutos

17.4-2. c) 0.0527

17.5-5. a) Estado:



c) $P_0 = \frac{9}{26}, P_1 = \frac{9}{26}, P_2 = \frac{3}{13}, P_3 = \frac{1}{13}$.

d) $W = 0.11$ horas.

17.5-8. b) $P_0 = \frac{2}{5}, P_n = (\frac{2}{5})(\frac{1}{5})^n$

c) $L = \frac{6}{5}, L_q = \frac{3}{5}, W = \frac{1}{25}, W_q = \frac{1}{50}$

17.6-2. a) $P_0 + P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = 0.96875$ o 97% del tiempo.

17.6-21. a) Tiempo de espera esperado combinado = 0.211

c) Un tiempo esperado de proceso de 3.43 minutos ocasionará que los tiempos de espera esperados de los dos procedimientos sean los mismos.

17.6-26. a) 0.429

17.6-32. a) tres máquinas

b) tres operadores

17.7-1. a) W_q (exponencial) = $2W_q$ (constante) = $\frac{8}{5}W_q$ (Erlang).

b) W_q (nuevo) = $\frac{1}{2}W_q$ (antiguo) y L_q (nuevo) = L_q (antiguo) para todas las distribuciones.

17.7-6. a, b) Bajo la política actual un avión pierde 1 día de vuelo en lugar de los 3.25 días bajo la política propuesta.

Con la política actual un avión pierde tiempo de vuelo por día en lugar de los 0.8125 de avión.

17.7-9.

Distribución de servicio	P_0	P_1	P_2	L
Erlang	0.561	0.316	0.123	0.561
Exponencial	0.571	0.286	0.143	0.571

17.8-1. a) Este sistema es un ejemplo de un sistema de colas con prioridades sin interrupción.

c) $\frac{W_q \text{ para pasajeros de primera clase}}{W_q \text{ para pasajeros de clase turista}} = \frac{0.033}{0.083} = 0.4$

17.8-4. a) $W = \frac{1}{2}$

b) $W_1 = 0.20, W_2 = 0.35, W_3 = 1.10$

c) $W_1 = 0.125, W_2 = 0.3125, W_3 = 1.250$

17.10-2. Cuatro cajas registradoras

Capítulo 18

18.3-1. a) $t = 1.83, Q = 54.77$

b) $t = 1.91, Q = 57.45, S = 52.22$

18.3-3. a) Datos

$d =$	676	(demanda/año)
$K =$	\$75	(costo de preparación)
$h =$	\$600.00	(costo unitario de mantener inventario)
$L =$	3.5	(tiempo de entrega en días)
$WD =$	365	(días hábiles/año)

Resultados

Punto de reorden =	6.5
Costo anual de preparación =	\$10 140
Costo anual de mantener inventario =	\$ 1 500
Costo variable total =	\$11 640

Decisión

$Q =$	5	(cantidad a ordenar)
-------	---	----------------------

d) Datos

$d =$	676	(demanda/año)
$K =$	\$75	(costo de preparación)
$h =$	\$600	(costo unitario de mantener inventario)
$L =$	3.5	(tiempo de entrega en días)
$WD =$	365	(días hábiles/año)

Resultados

Punto de reorden =	6.48
Costo anual de preparación =	\$3 900
Costo anual de mantener inventario =	\$3 900
Costo variable total =	\$7 800

Decisión

$Q =$	13	(cantidad a ordenar)
-------	----	----------------------

Los resultados son los mismos que los que se obtuvieron en el inciso c).

f) Número de órdenes por año = 52

$PDR = 6.5$ – nivel de inventario cuando se coloca la orden

g) La política óptima reduce el costo variable total de inventario en \$3 840 por año, lo cual es una reducción de 33%.

18.3-6. a) $h =$ \$3 por mes que es 15% del costo de adquisición.

c) El punto de reorden es 10.

d) $PDR = 5$ martillos, lo cual suma \$20 a su CVT (5 martillos $\times$ \$4 del costo de mantener).

18.3-7. $t = 3.26$, $Q = 26\,046$, $S = 24\,572$

18.3-12. a) óptima $Q = 500$

18.4-4. Producir 3 unidades en el periodo 1 y 4 unidades en el periodo 3.

18.6-6. b) Ground Chuck: $R = 145$.

Chuck Wagon: $R = 829$.

- c) Ground Chuck: inventario de seguridad = 45.
Chuck Wagon: inventario de seguridad = 329.
- f) Ground Chuck: \$39 378.71.
Chuck Wagon: \$41 958.61.
Jed debe elegir a Ground Chuck como su proveedor.
- g) Si Jed quiere utilizar la carne dentro del mes de recibirla, la mejor opción es Ground Chuck. La cantidad a ordenar a Ground Chuck es de alrededor del suministro de un mes, mientras que la cantidad a ordenar óptima a Chuck Wagon equivale a una provisión aproximada de tres meses.
- 18.7-5. a) Nivel de servicio óptimo = 0.667
c) $Q^* = 500$
d) La probabilidad de faltantes es 0.333.
e) Nivel de servicio óptimo = 0.833

Capítulo 19

19.2-2. c) Usar servicio lento cuando no hay ninguno o un solo cliente y el servicio rápido cuando dos clientes están presentes.

19.2-3. a) Los estados posibles del automóvil son abollado y no abollado.

c) Cuando el automóvil no esté abollado, estacionarlo en un espacio en la calle. Cuando esté abollado, llevarlo a reparación.

19.2-5. c) Estado 0: intentar servicio as; estado 1: intentar un “globo”.

19.3-2. a) Minimizar $Z = 4.5y_{02} + 5y_{03} + 50y_{14} + 9y_{15}$,

sujeta a

$$\begin{aligned} y_{01} + y_{02} + y_{03} + y_{14} + y_{15} &= 1 \\ y_{01} + y_{02} + y_{03} - \left(\frac{9}{10}y_{01} + \frac{49}{50}y_{02} + y_{03} + y_{14} \right) &= 0 \\ y_{14} + y_{15} - \left(\frac{1}{10}y_{01} + \frac{1}{50}y_{02} + y_{15} \right) &= 0 \end{aligned}$$

y

todas las $y_{ik} \geq 0$.

19.3-4. a) Minimizar $Z = -\frac{1}{8}y_{01} + \frac{7}{24}y_{02} + \frac{1}{2}y_{11} + \frac{5}{12}y_{12}$,

sujeta a

$$\begin{aligned} y_{01} + y_{02} - \left(\frac{3}{8}y_{01} + y_{11} + \frac{7}{8}y_{02} + y_{12} \right) &= 0 \\ y_{11} + y_{12} - \left(\frac{5}{8}y_{01} + \frac{1}{8}y_{02} \right) &= 0 \\ y_{01} + y_{02} + y_{11} + y_{12} &= 1 \end{aligned}$$

y

$y_{ik} \geq 0$ para $i = 0, 1$; $k = 1, 2$.

Capítulo 20

20.1-1. b) Haga que los números del 0.000 a 0.5999 correspondan a los strikes y los números 0.6000 a 0.9999 a las bolas. Las observaciones aleatorias de las pichadas son 0.7520 = bola, 0.4184 = strike, 0.4189 = strike, 0.9559 = bola y 0.1403 = strike.

20.1-10. b) Use $\lambda = 4$ y $\mu = 5$.

i) Las respuestas pueden variar. La opción de entrenar a los dos mecánicos actuales baja significativamente el tiempo de espera de los autos alemanes, pero sin efecto de importancia en el tiempo de espera de los autos japoneses y sin tener el costo adicional de un tercer mecánico. Agregar el tercer mecá-

nico reduce aún más la espera promedio de los autos alemanes, pero con el costo adicional de tener un tercer mecánico.

20.3-1. a) 5, 8, 1, 4, 7, 0, 3, 6, 9, 2.

20.4-2. b) $F(x) = 0.0965$ donde $x = -25.18$

$F(x) = 0.5692$ donde $x = 18.46$

$F(x) = 0.6658$ donde $x = 23.29$

20.4-6. a) Ejemplo de una réplica.

Resumen de resultados:

¿Ganar? (1 = Sí, 0 = No)	0
Número de lanzamientos =	3

Lanzamientos simulados

Lanzamiento	Dado 1	Dado 2	Suma
1	4	2	6
2	3	2	5
3	6	1	7
4	5	2	7
5	4	4	8
6	1	4	5
7	2	6	8

Resultados

¿Ganar?	¿Perder?	¿Continuar?
0	0	Sí
0	0	Sí
0	1	No
NA	NA	No
NA	NA	No
NA	NA	No
NA	NA	No

Gestión de Proyectos con PERT/CPM

Uno de los trabajos más difíciles que puede realizar cualquier administrador es la gestión de un proyecto a gran escala que requiera la coordinación de numerosas actividades en toda una organización. Deben considerarse un sinnúmero de detalles al planear cómo se coordinan todas estas actividades en el desarrollo de un programa realista, y luego en el seguimiento del progreso del proyecto.

Por fortuna, se cuenta con dos técnicas de investigación de operaciones estrechamente relacionadas, **PERT** (Técnica de Evaluación y Revisión de Programas) y **CPM** (Método de la Ruta Crítica), para ayudar al administrador del proyecto al cumplimiento de estas responsabilidades. Las técnicas mencionadas hacen un uso intensivo de las *redes* (como se introdujo en el capítulo anterior) para ayudar a planear y desplegar la coordinación de todas las actividades. También suelen utilizar un *paquete de software* para tratar con todos los datos necesarios a fin de desarrollar la información del programa y luego monitorear el progreso del proyecto. En la actualidad existe una amplia variedad de *software para la gestión de proyectos* disponible para estos fines.

PERT y CPM se han utilizado para una variedad de proyectos, entre los cuales pueden mencionarse los siguientes tipos.

1. Construcción de una nueva planta
2. Investigación y desarrollo de un producto nuevo
3. Proyectos de exploración espacial de la NASA
4. Producciones de cine
5. Construcción de un barco
6. Proyectos patrocinados por el gobierno para el desarrollo de un nuevo sistema armamentista
7. Reubicación de una instalación importante
8. Mantenimiento de un reactor nuclear
9. Instalación de un sistema de gestión de la información
10. Conducción de una campaña de publicidad

PERT y CPM se desarrollaron de manera independiente a finales de la década de 1950. Desde entonces, han estado entre las técnicas de IO más utilizadas.

Las versiones originales de PERT y CPM tuvieron algunas diferencias importantes, como se señalará más adelante en el capítulo. Sin embargo, también tenían mucho en común, y las dos técnicas se han ido fusionando de manera progresiva a través de los años. De hecho, los paquetes de software actuales suelen incluir todas las opciones importantes provenientes de ambas versiones originales.

En consecuencia, los expertos ahora utilizan comúnmente los dos nombres de forma indistinta, o los combinan en el acrónimo PERT/CPM, como ocurre en el presente texto. Aquí se

hará la distinción entre los dos nombres solo cuando se esté describiendo una opción que sea exclusiva de una de las versiones originales.

En la sección 10.8 se presentó una de las técnicas fundamentales de PERT/CPM; esto es, un modelo de red para optimizar una compensación entre tiempo y costo para un proyecto. Con el propósito de tener un capítulo completo y autónomo sobre la gestión de proyectos con PERT/CPM, esta técnica se presentará de nuevo en la sección 22.5.

En la siguiente sección se introduce un ejemplo prototipo, el cual se presentará a través del capítulo para ilustrar las diversas opciones de análisis de proyectos proporcionadas por PERT/CPM.

■

22.1 Ejemplo prototipo—proyecto de reliable construction Co.

La RELIABLE CONSTRUCTION COMPANY acaba de presentar una oferta ganadora de \$5.4 millones para construir una nueva planta de un importante fabricante. Este necesita que la planta entre en funcionamiento dentro de un año. Por tanto, el contrato incluye las siguientes disposiciones:

- Una multa de \$300 000 si Reliable no finaliza la construcción para la fecha límite de 47 semanas a partir de ahora.
- Con el fin de proporcionar un incentivo adicional para la construcción rápida, se pagará a Reliable un bono de \$150 000 si la planta se completa dentro de un periodo de 40 semanas.

Reliable asigna a su mejor gerente de construcción, David Perty, a este proyecto para asegurar que se realice dentro del tiempo previsto. Él acepta el desafío de completar el proyecto en el tiempo previsto, y tal vez incluso terminar anticipadamente. Sin embargo, puesto que es dudoso que sea factible terminar dentro de un periodo de 40 semanas sin incurrir en costos excesivos, ha decidido centrar su planeación inicial en cumplir el plazo de 47 semanas.

El señor Perty tendrá que organizar una cantidad de brigadas para llevar a cabo las diversas actividades de construcción en diferentes momentos. En la tabla 22.1 se muestra su lista de las diversas actividades. La tercera columna proporciona información adicional importante para coordinar la programación de las brigadas.

Para una actividad dada, sus **predecesores inmediatos** (que se dan en la tercera columna de la tabla 22.1) son aquellas actividades que deben terminarse antes del tiempo de inicio de la actividad en cuestión. (De manera similar, la actividad dada se llama **sucesor inmediato** de cada uno de sus predecesores inmediatos.)

■ **Tabla 22.1** Lista de actividades para el proyecto de Reliable Construction Co.

Actividad	Descripción de la actividad	Predecesores inmediatos	Duración estimada
A	Excavación	—	2 semanas
B	Colocar los cimientos	A	4 semanas
C	Levantar paredes	B	10 semanas
D	Colocar el techo	C	6 semanas
E	Instalar la plomería exterior	C	4 semanas
F	Instalar la plomería interior	E	5 semanas
G	Aplanados exteriores	D	7 semanas
H	Pintura exterior	E, G	9 semanas
I	Instalar el cableado eléctrico	C	7 semanas
J	Aplanados interiores	F, I	8 semanas
K	Colocar pisos	J	4 semanas
L	Pintura interior	J	5 semanas
M	Colocar accesorios exteriores	H	2 semanas
N	Colocar accesorios interiores	K, L	6 semanas

Por ejemplo, las primeras entradas en esta columna indican que

1. La excavación no requiere esperar ninguna otra actividad.
2. La excavación se debe terminar antes de comenzar a colocar los cimientos.
3. Los cimientos deben quedar colocados por completo antes de iniciar la obra negra, etcétera.

Cuando una actividad dada tiene *más de un* predecesor inmediato, todos deben estar terminados antes de iniciar dicha actividad.

Para programar las actividades, el Sr. Perty consulta a cada uno de los supervisores de brigada para desarrollar una estimación del tiempo que debe tomar cada actividad si se realiza de manera normal. Estas estimaciones están dadas en la columna de la derecha de la tabla 22.1.

La suma de estos tiempos da un total de 79 semanas, que supera por mucho la fecha de entrega del proyecto. Por fortuna, algunas actividades se pueden realizar en paralelo, lo que reducirá de modo sustancial el tiempo de finalización.

Dada toda la información de la tabla 22.1, el Sr. Perty ahora quiere encontrar respuestas a las siguientes preguntas.

1. ¿De qué manera se puede mostrar gráficamente el proyecto para visualizar mejor el flujo de las actividades? (Sección 22.2)
2. ¿Cuál es el tiempo total necesario para completar el proyecto si no se producen retrasos? (Sección 22.3)
3. ¿Cuándo necesitan empezar y terminar las actividades individuales (a más tardar) para cumplir con el tiempo de finalización de este proyecto? (Sección 22.3)
4. ¿Cuándo pueden comenzar y terminar (lo antes posible) las actividades individuales si no ocurren retrasos? (Sección 22.3)
5. ¿Cuáles son las actividades de cuello de botella críticas en las que se debe evitar cualquier retraso para evitar una demora en la finalización del proyecto? (Sección 22.3)
6. Para el resto de las actividades, ¿cuánta demora se puede tolerar sin retrasar la finalización del proyecto? (Sección 22.3)
7. Dada las incertidumbres en la estimación precisa de la duración de las actividades, ¿cuál es la probabilidad de completar el proyecto en el plazo dado? (Sección 22.4)
8. Si se gasta dinero adicional para comprimir el proyecto, ¿cuál es la forma menos costosa de tratar de cumplir con el objetivo del plazo de ejecución (40 semanas)? (Sección 22.5)
9. ¿Cómo se deben supervisar los costos en curso para tratar de mantener el proyecto dentro del presupuesto? (Sección 22.6)

Puesto que el Sr. Perty es un usuario regular de PERT/CPM, sabe que esta técnica le proporcionará una ayuda inestimable para responder a las preguntas anteriores (como se verá en las secciones indicadas entre paréntesis).

22.2 Uso de una red para desplegar visualmente un proyecto

En el capítulo 10 se describe la forma en que las *redes* pueden ser valiosas para representar y ayudar a analizar muchos tipos de problemas. De la misma manera, las redes juegan un papel clave en el tratamiento de proyectos. Permiten mostrar las relaciones entre las actividades y desplegar de manera sucinta el plan general para el proyecto. Después se utilizan para ayudar a analizar el proyecto y contestar los tipos de preguntas que surgen al final de la sección anterior.

Redes de Proyecto

Una red usada para representar un proyecto se llama **red de proyecto**; y consiste en cierto número de *nodos* (generalmente mostrados como pequeños círculos o rectángulos) y *arcos* (mostrados como flechas) que conectan dos nodos diferentes. Si usted no ha estudiado el capítulo 9, donde los nodos y los arcos se analizan de manera extensa, piense en ellos como los nombres dados a los pequeños círculos o rectángulos y a las flechas en la red.

Como lo indica la tabla 22.1, se requieren tres tipos de información para describir un proyecto.

1. Información de la actividad: desglose el proyecto en sus *actividades* individuales (al nivel de detalle deseado).
2. Relaciones de precedencia: identifique los predecesores inmediatos de cada actividad.
3. Información de tiempo: estime la duración de cada actividad.

La red de proyecto debe contener toda esta información. Se dispone de dos tipos alternativos de redes de proyecto para hacer esto.

Un tipo es la red de proyecto de **actividades en los arcos (AOA, activity on arc)**, donde cada actividad está representada por un *arco*. Un nodo se usa para separar una actividad (arco saliente) de cada uno de sus predecesores inmediatos (arcos entrantes). Entonces, la secuencia de arcos muestra las relaciones de precedencia entre las actividades.

El segundo tipo es la red de proyecto de **actividades en los nodos (AON, activity on node)**, donde cada actividad se representa mediante un *nodo*. Así, los arcos se usan solo para mostrar las relaciones de precedencia que existen entre las actividades. En particular, el nodo para cada actividad con los predecesores inmediatos tiene un arco que llega desde cada uno de estos predecesores.

Las versiones originales de PERT y CPM usaban las redes de proyecto AOA, por lo que se convirtieron en el tipo convencional durante algunos años. Sin embargo, las redes de proyecto AON tienen algunas ventajas importantes respecto a las redes AOA para comunicar la misma información.

1. Es mucho más sencillo construir las redes de proyecto AON que las redes AOA.
2. Es más fácil que los usuarios no experimentados, incluyendo a muchos administradores, entiendan las redes de proyecto AON que las AOA.
3. Es más sencillo modificar las redes de proyecto AON que las AOA cuando se hacen cambios en el proyecto.

Por estas razones, las redes AON son cada vez más populares entre quienes las aplican. En apariencia, es posible que se conviertan en el tipo de red de uso convencional. Por tanto, el estudio en esta sección se centrará solo en las redes de proyecto AON, y se eliminará el adjetivo que las etiqueta.

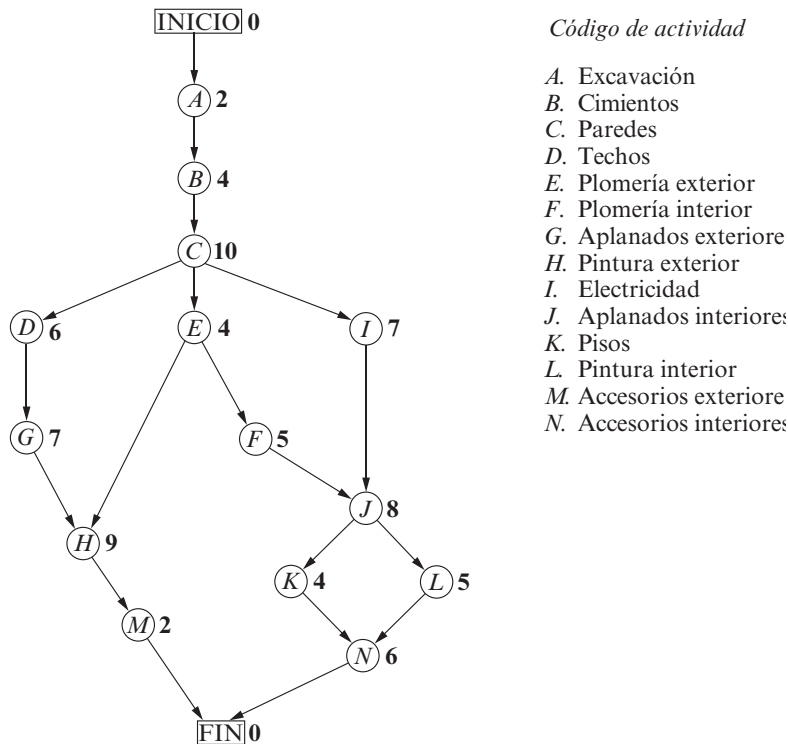
En la figura 22.1 se muestra la red de proyecto para el de Reliable.¹ Con referencia también a la tercera columna de la tabla 22.1, observe que existe un arco que llega a cada actividad desde cada uno de sus predecesores inmediatos. Como la actividad *A* no tiene predecesores, se tiene un nodo que va del nodo de inicio a esta actividad. De manera similar, como las actividades *M* y *N* no tienen sucesores inmediatos, los arcos que salen de estas actividades llegan al nodo final. Así, la red de proyecto muestra, en un vistazo, todas las relaciones de precedencia entre todas las actividades (más el inicio y la finalización del proyecto). De acuerdo con la columna a la derecha de la tabla 22.1, el número al lado del nodo para cada actividad registra la duración estimada (en semanas) de esa actividad.

En aplicaciones reales, comúnmente se utiliza software para construir la red del proyecto. Por ejemplo, para este propósito se utiliza ampliamente Microsoft Project. También se cuenta con varias docenas de otros paquetes de software disponibles en el mercado para hacer frente a los diversos aspectos de la gestión de proyectos.

■ 22.3 Programación de un proyecto con pert/cpm

Al final de la sección 22.1, se mencionó que el Sr. Perty, jefe del proyecto de Reliable Construction Co., quiere utilizar PERT/CPM para desarrollar respuestas a una serie de preguntas. Su prime-

¹Aunque las redes de proyectos suelen dibujarse de izquierda a derecha, aquí se presentan de arriba a abajo para que se ajusten de mejor manera a la página impresa.



■ **Figura 22.1**
Red de proyecto para el proyecto de Reliable Construction Co.

ra pregunta ya se contestó en la sección anterior. A continuación se presentan las cinco preguntas que serán contestadas en esta sección.

- Pregunta 2:* ¿Cuál es el tiempo total necesario para completar el proyecto si no se producen retrasos?
- Pregunta 3:* ¿Cuándo deben empezar y terminar las actividades individuales (a más tardar) para cumplir con el tiempo de finalización de este proyecto?
- Pregunta 4:* ¿Cuándo pueden empezar y terminar las actividades individuales (lo antes posible) si no se producen retrasos?
- Pregunta 5:* ¿Cuáles son las actividades críticas de cuello de botella en las que deben evitarse retrasos para prevenir una demora en la finalización del proyecto?
- Pregunta 6:* Para el resto de las actividades, ¿cuánto retraso puede tolerarse sin demorar la finalización del proyecto?

La red del proyecto en la figura 22.1 permite responder a todas estas preguntas, proporcionando dos piezas cruciales de información; estas son, el *orden* en que deben realizarse ciertas actividades y la *duración* (estimada) de cada actividad. Se inicia con un enfoque en las preguntas 2 y 5.

La ruta crítica

¿Cuánto debe durar el proyecto? Se ha indicado anteriormente que la suma de las duraciones de todas las actividades da un total de 79 semanas. Sin embargo, esta no es la respuesta a la pregunta, porque algunas de las actividades se pueden realizar (más o menos) de forma simultánea.

Lo que es relevante, en cambio, es la *longitud* de cada *ruta* a través de la red.

Una *ruta* a través de una red de proyectos es una de las rutas que siguen los arcos desde el nodo INICIO hasta el nodo FIN. La *longitud* de una ruta es la *suma* de las *duraciones* (estimadas) de las actividades en la ruta.

Las seis rutas a través de la red de proyecto en la figura 22.1 se dan en la tabla 22.2, junto con los cálculos de las longitudes de estas rutas. Las longitudes de las rutas van desde 31 semanas hasta 44 semanas para la ruta más larga (la cuarta en la tabla).

Así que, dadas estas longitudes de ruta, ¿cuál sería la **duración** (estimada) **del proyecto** (el tiempo total requerido para el proyecto)? A continuación se razonará cómo dar respuesta a esta pregunta.

Puesto que las actividades en cualquier ruta dada deben hacerse en secuencia sin que se traslapen, la duración del proyecto no puede ser *más corta* que la longitud de la ruta. Sin embargo, la duración del proyecto puede ser *más larga* debido a que alguna actividad en la ruta con múltiples predecesores inmediatos podría tener que esperar más tiempo a que terminara un predecesor inmediato que *no* está en la ruta, que por el que sí está en la ruta. Por ejemplo, considere la segunda ruta de la tabla 22.2 y céntrese en la actividad *H*. Esta actividad tiene dos predecesores inmediatos, uno (actividad *G*) que no está en la ruta y uno (actividad *E*) que lo está. Después de que termina la actividad *C*, solo se requieren 4 semanas más para la actividad de *E*, pero serán necesarias 13 semanas para la actividad *D* y luego la actividad *G* para terminar. Por tanto, la duración del proyecto debe ser considerablemente más larga que la longitud de la segunda ruta en la tabla.

Sin embargo, la duración del proyecto no será mayor a una ruta particular. Esta es la *ruta más larga* a través de la red de proyecto. Las actividades en esta ruta se pueden realizar de forma secuencial sin interrupción. (De lo contrario, esta no sería la ruta más larga.) Por tanto, el tiempo requerido para alcanzar el nodo FIN es igual a la longitud de esta ruta. Aun más, ninguna de las rutas más cortas alcanzará el nodo FIN después de esto.

A continuación se presenta la conclusión clave.

La *duración* (estimada) *del proyecto* es igual a la *longitud de la ruta más larga* a través de la red de proyecto. La ruta más larga se llama la **ruta crítica**. (Si hay más de una ruta considerada como la más larga, todas ellas son rutas críticas.)

Por tanto, para el proyecto de Reliable Construction Co. se tiene

Ruta crítica: INICIO→A→B→C→E→F→J→L→N→FIN

Duración (estimada) del proyecto = 44 semanas.

Hasta ahora se han contestado las preguntas 2 y 5 del Sr. Perty dadas al principio de la sección. Si no se ocurren retrasos, el tiempo total requerido para completar el proyecto debe ser de aproximadamente 44 semanas. Por otra parte, las actividades en esta ruta crítica son las actividades de cuello de botella críticas en las que se debe evitar cualquier retraso para evitar demorar la finalización del proyecto. Esta es una información valiosa para el Sr. Perty, ya que ahora sabe que debe concentrar la mayor parte de su atención en mantener estas actividades particulares dentro del programa a fin de concluir el proyecto general en la fecha prevista. Por otra parte, si decide reducir la duración del proyecto (recuerde el bono por terminar en 40 semanas), estas son las principales actividades en las que se deben hacer cambios para acortar el tiempo de finalización.

Para las redes de proyecto pequeñas como la de la figura 22.1, la búsqueda de todas las rutas y la determinación de la ruta más larga es una manera conveniente de identificar la ruta crítica. Sin embargo, este no es un procedimiento eficaz para proyectos más grandes. En vez de esto, PERT/CPM utiliza un procedimiento considerablemente más eficiente.

■ **Tabla 22.2** Rutas a través de la red del proyecto de Reliable y sus longitudes

Ruta	Longitud
INICIO →A→B→C→D→G→H→M→ FIN	2 + 4 + 10 + 6 + 7 + 9 + 2 = 40 semanas
INICIO →A→B→C→E→H→M→ FIN	2 + 4 + 10 + 4 + 9 + 2 = 31 semanas
INICIO →A→B→C→E→F→J→K→N→ FIN	2 + 4 + 10 + 4 + 5 + 8 + 4 + 6 = 43 semanas
INICIO →A→B→C→E→F→J→L→N→ FIN	2 + 4 + 10 + 4 + 5 + 8 + 5 + 6 = 44 semanas
INICIO →A→B→C→I→J→K→N→ FIN	2 + 4 + 10 + 7 + 8 + 4 + 6 = 41 semanas
INICIO →A→B→C→I→J→L→N→ FIN	2 + 4 + 10 + 7 + 8 + 5 + 6 = 42 semanas

Este procedimiento PERT/CPM no solo es muy eficiente para proyectos más grandes, sino que también proporciona mucha más información de la que se dispone al encontrar todas las rutas. En particular, responde las cinco preguntas del Sr. Perty enumeradas al principio de la sección en vez de solo dos. Estas respuestas proporcionan la información clave necesaria para programar todas las actividades y luego evaluar las consecuencias en caso de que cualquier actividad se retrase en relación con el programa.

Los componentes de este procedimiento se describen en el resto de esta sección.

Programación de actividades individuales

El procedimiento de programación PERT/CPM comienza abordando la pregunta 4: ¿Cuándo pueden empezar y terminar las actividades individuales (lo más pronto posible) si no se producen retrasos? No tener retrasos significa que (1) la duración real de cada actividad resulta ser igual que su duración estimada y (2) cada actividad inicia tan pronto como todos sus predecesores inmediatos han acabado. Los tiempos de inicio y finalización de cada actividad si no se producen retrasos en cualquier parte del proyecto se llaman tiempo de inicio temprano y tiempo de finalización temprano de la actividad. Estos tiempos se representan por los símbolos

IT = Tiempo de inicio temprano de una actividad particular,

FT = Tiempo de finalización temprano de una actividad particular,

donde

$FT = IT + \text{duración (estimada) de la actividad.}$

En lugar de asignar fechas del calendario para estos tiempos, se acostumbra contar el número de periodos de tiempo (semanas en el proyecto de Reliable) desde que comenzó el proyecto. Por tanto,

Tiempo de inicio del proyecto = 0.

Dado que el proyecto de Reliable inicia con la actividad *A*, se tiene

Actividad *A*: $IT = 0$,
 $FT = 0 + \text{duración (2 semanas)}$
 $= 2$,

donde la duración (en semanas) de la actividad *A* se indica en la figura 22.1 como el número en negritas junto a esta actividad. La actividad *B* puede comenzar tan pronto como termine la actividad *A*, por lo que

Actividad *B*: $IT = FT \text{ para la actividad } A$
 $= 2$
 $FT = 2 + \text{duración (4 semanas)}$
 $= 6$.

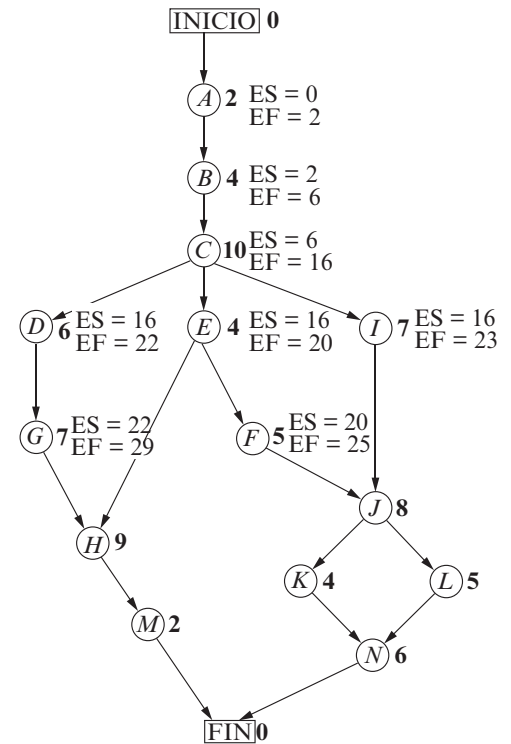
Este cálculo de IT para la actividad *B* ilustra la primera regla para la obtención de IT.

Si una actividad tiene un solo predecesor inmediato, entonces

$IT \text{ para la actividad} = FT \text{ para el predecesor inmediato.}$

Esta regla (más el cálculo de cada FT) da inmediatamente IT y FT para la actividad *C*, después, para las actividades de *D*, *E*, *I*, y posteriormente, también para las actividades *G* y *F*. En la figura 22.2 se muestran los IT y FT para cada una de estas actividades a la derecha de su nodo. Por ejemplo,

Actividad *G*: $IT = FT \text{ para la actividad } D$
 $= 22$,



■ **Figura 22.2**

Valores del tiempo de inicio temprano (IT) y tiempo de finalización temprano (FT) para las actividades iniciales de la figura 22.1 que tienen un solo predecesor inmediato.

$$\begin{aligned} FT &= 22 + \text{duración (7 semanas)} \\ &= 29, \end{aligned}$$

lo que significa que esta actividad (poner el revestimiento exterior) debe comenzar 22 semanas y terminar 29 semanas después del inicio del proyecto.

Ahora considere la actividad *H*, que tiene dos predecesores inmediatos, las actividades *G* y *E*. Para empezar, la actividad *H* debe esperar hasta que hayan terminado las dos actividades *G* y *E*, de donde surge el siguiente cálculo.

Predecesores inmediatos de la actividad *H*:

La actividad *G* tiene $FT = 29$.

La actividad *E* tiene $FT = 20$.

La mayor $FT = 29$.

Por tanto,

$$\begin{aligned} IT \text{ para la actividad } H &= \text{Mayor } FT \text{ anterior} \\ &= 29 \end{aligned}$$

Este cálculo ilustra la regla general para la obtención del tiempo de inicio más temprano para cualquier actividad.

Regla del tiempo de inicio más temprano

El tiempo de inicio más temprano de una actividad es igual al mayor de los tiempos de finalización tempranos de sus predecesores inmediatos. En forma simbólica,

$$IT = \text{Mayor } FT \text{ de los predecesores inmediatos.}$$

Cuando la actividad tiene un solo predecesor inmediato, esta regla se convierte en la primera regla dada anteriormente. Sin embargo, también permite la existencia de cualquier número mayor de predecesores inmediatos. La aplicación de esta regla para el resto de las actividades en la figura 22.2 (y el cálculo de cada FT a partir de IT) proporciona el conjunto completo de valores de IT y FT que se da en la figura 22.3.

Observe que la figura 22.3 también incluye los valores de IT y FT para los nodos de INICIO y FIN. La razón es que estos nodos se tratan convencionalmente como *actividades ficticias* que no requieren tiempo. Para el nodo INICIO, $IT = 0 = FT$ en forma automática. Para el nodo FIN, la regla del tiempo de inicio más temprano se utiliza para calcular el IT en la forma habitual, como se ilustra a continuación.

Predecesores inmediatos del nodo FIN:

La actividad *M* tiene $FT = 40$.

La actividad *N* tiene $FT = 44$.

Mayor $FT = 44$.

Por tanto,

$$\begin{aligned} IT \text{ para el nodo FIN} &= \text{El mayor } FT \text{ anterior} \\ &= 44 \end{aligned}$$

$$FT \text{ para el nodo FIN} = 44 + 0 = 44.$$

Este último cálculo indica que el proyecto debe completarse en 44 semanas si todo ocurre según lo previsto, de acuerdo con los tiempos de inicio y finalización de cada actividad dados en la figura 22.3. (Esto responde la pregunta 2. Ahora, el Sr. Perty puede utilizar este programa para informar al personal responsable de cada actividad, para cuándo deben planificar el inicio y la finalización de su trabajo.

Este proceso de empezar con las actividades iniciales y trabajar *hacia adelante* en el tiempo hacia las actividades finales para calcular todos los valores de IT y FT se conoce como hacer un **paso hacia adelante** a través de la red.

Tenga en mente que el programa obtenido a partir de este procedimiento supone que la duración *real* de cada actividad resultará ser igual a la duración *estimada*. ¿Qué sucede si algunas actividades toman más tiempo del esperado? ¿Esto retrasaría la finalización del proyecto? Quizás, pero no necesariamente. Depende de la actividad demorada y del tamaño del retraso.

La parte siguiente del procedimiento se enfoca en determinar qué tanto después de lo indicado en la figura 22.3, una actividad puede iniciar o terminar sin retrasar la finalización del proyecto.

El **tiempo de inicio lejano** para una actividad es el tiempo más alejado posible en el que puede iniciar sin retrasar la finalización del proyecto (de modo que el nodo FIN se siga alcanzando en el tiempo de finalización más temprano), suponiendo que no haya retrasos subsecuentes en el proyecto. El **tiempo de finalización lejano** tiene la definición correspondiente con respecto a la finalización de la actividad.

En forma simbólica

IL = tiempo de inicio más lejano para una actividad particular,
TL = tiempo de finalización más lejano para una actividad particular,

donde

IL = TL – duración (estimada) de la actividad

Para encontrar TL, se tiene la siguiente regla.

Regla del tiempo de finalización lejano

El tiempo de finalización más lejano de una actividad es igual al *menor* de los tiempos de inicio lejanos de sus sucesores inmediatos. En forma simbólica,

TL = menor IL de los sucesores inmediatos.

Puesto que los sucesores inmediatos de una actividad no pueden comenzar hasta que la actividad termine, esta regla dice que la actividad debe terminar a tiempo para permitir que *todos* sus sucesores inmediatos empiecen en sus tiempos de inicio más lejanos.

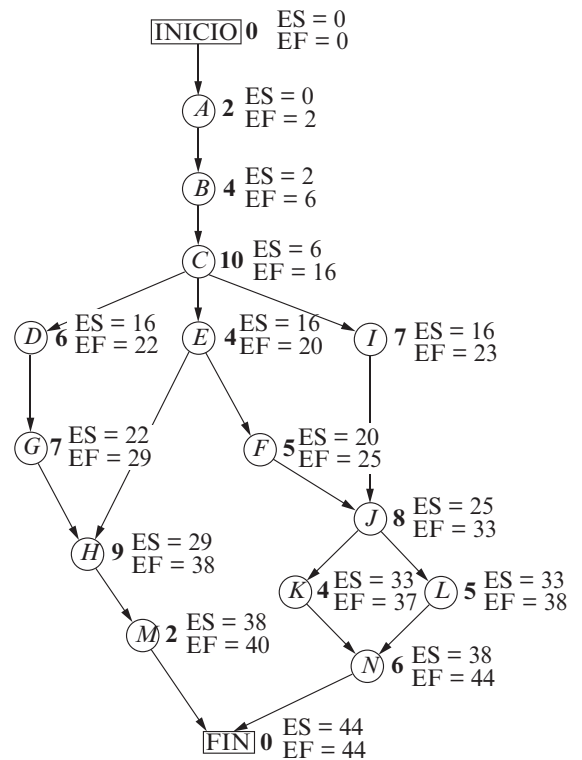
Por ejemplo, considere la actividad *M* de la figura 22.1. Su único sucesor inmediato es el nodo FIN. Este nodo debe alcanzarse en el tiempo igual a 44, con el fin de completar el proyecto en el rango de 44 semanas, así que se empieza por asignar valores a este nodo de la manera siguiente.

Nodo FIN: TL = su FT = 44
IL = 44 – 0 = 44.

Ahora se puede aplicar la regla del tiempo de finalización más lejano a la actividad *M*.

Actividad *M*: TL = IL para el nodo FIN
= 44
IL = 44 – duración (2 semanas)
= 42.

(Como la actividad *M* es una de las actividades que en conjunto completan el proyecto, también podría establecerse automáticamente su TL igual al tiempo de finalización más temprano del nodo FIN, sin necesidad de aplicar la regla del tiempo de finalización más lejano.)



■ **Figura 22.3**

Valores del tiempo de inicio temprano (IT) y el tiempo de finalización temprano (FT) para todas las actividades (incluyendo los nodos INICIO y FIN) del proyecto de Reliable Construction Co.

Puesto que la actividad *M* es el único sucesor inmediato de la actividad *H*, ahora se puede aplicar la regla del tiempo de finalización más lejano a esta última actividad.

Actividad *H*: $TL = IL$ para la actividad *M*
 $= 42,$
 $IL = 42 - \text{duración (9 semanas)}$
 $= 33$

Observe que el procedimiento ilustrado anteriormente empieza con las actividades finales y trabaja *hacia atrás* en el tiempo hacia las actividades iniciales para calcular todos los valores de IL y TL. Así, a diferencia del *paso hacia adelante* usado para encontrar los tiempos de inicio y finalización más tempranos, ahora se hace un **paso hacia atrás** a través de la red.

La figura 22.4 muestra los resultados de hacer un paso hacia atrás hasta su consumación. Por ejemplo, considere la actividad *C*, que tiene tres sucesores inmediatos.

- Sucesores inmediatos de la actividad *C*:
- La actividad *D* tiene $IL = 20$.
 - La actividad *E* tiene $IL = 16$.
 - La actividad *I* tiene $IL = 18$.
 - Menor $IL = 16$.

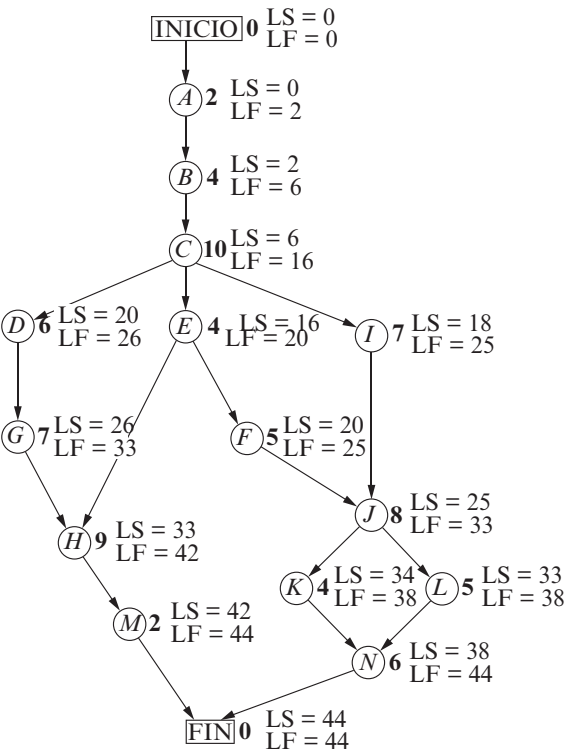
Por tanto,

TL para la actividad *C* = menor IL anterior
 $= 16$

El Sr. Perty ahora sabe que el programa dado en la figura 22.4 representa su “programa de última oportunidad.” Incluso si una actividad inicia y termina tan tarde como se indica en la figura, aún será posible evitar el retraso del proyecto más allá de las 44 semanas, siempre y cuando

no haya demoras subsecuentes en el programa. Sin embargo, para estar preparado para los retrasos inesperados, Perty preferiría apegarse siempre que sea posible al *programa de tiempo más temprano* dado en la figura 22.3, a fin de proporcionar ciertas holguras en partes del programa.

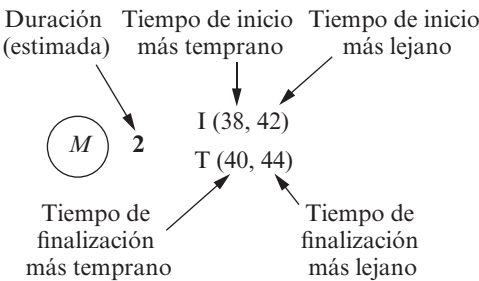
Si los tiempos de inicio y finalización en la figura 22.4 para una actividad particular son posteriores a los tiempos más tempranos correspondientes en la figura 22.3, entonces esta actividad tiene cierta holgura en el programa. La parte final del procedimiento PERT/CPM para la programación de un proyecto consiste en identificar dicha holgura y después usar esta información para encontrar la *ruta crítica*. (Esto contestará las preguntas 5 y 6.)



■ **Figura 22.4**
Tiempo de inicio lejano (IL) y tiempo de finalización lejano (TL) para todas las actividades (más los nodos INICIO y FIN) del proyecto de Reliable Construction Co.

Identificación de holguras en el programa

Para identificar las holguras, es conveniente combinar los tiempos lejanos en la figura 22.4 y los tiempos tempranos de la figura 22.3 en una sola figura. Si se usa la actividad *M* como ejemplo, esto puede hacerse al desplegar la información para cada actividad de la manera siguiente.



(Note que la I o la T antes del paréntesis le recordarán si se trata de tiempos de Inicio o Finalización.) En la figura 22.5 se despliega esta información para todo el proyecto.

Esta figura facilita la visualización de la holgura que tiene cada actividad.

La **holgura** para una actividad es la diferencia entre su tiempo de finalización más lejano y su tiempo de finalización más temprano. En forma simbólica,

$$\text{Holgura} = \text{TL} - \text{FT}$$

(Como $\text{TL} - \text{FT} = \text{IL} - \text{IT}$, en realidad puede usarse cualquiera de las dos restas para calcular la holgura.)

Por ejemplo,

$$\text{Holgura para la actividad } M = 44 - 40 = 4.$$

Esto indica que la actividad *M* puede retrasarse hasta 4 semanas respecto al tiempo más temprano programado, sin demorar la finalización del proyecto a las 44 semanas. Lo anterior tiene sentido, puesto que el proyecto se termina tan pronto como se completan las actividades *M* y *N* y el tiempo de finalización más temprano para la actividad *N* (44) es 4 semanas después del tiempo equivalente para la actividad *M* (40). Mientras la actividad *N* permanezca dentro del programa, el proyecto seguirá terminando en 44 semanas si la demora en el inicio de la actividad *M* (quizá debido a actividades precedentes que tomaron un mayor tiempo del esperado) y la realización de la actividad *M* no acumulan más de 4 semanas.

La tabla 22.3 muestra la holgura de cada una de las actividades. Note que algunas de las actividades tienen una *holgura cero*, lo que indica que cualquier demora en estas actividades retrasará la finalización del proyecto. Esta es la forma en que PERT/CPM identifica la(s) ruta(s) crítica(s).

Cada actividad con *holgura cero* se encuentra en una **ruta crítica** a través de la red del proyecto, de forma que cualquier demora a lo largo de esta trayectoria retrasará la finalización del proyecto.

Así, la ruta crítica es

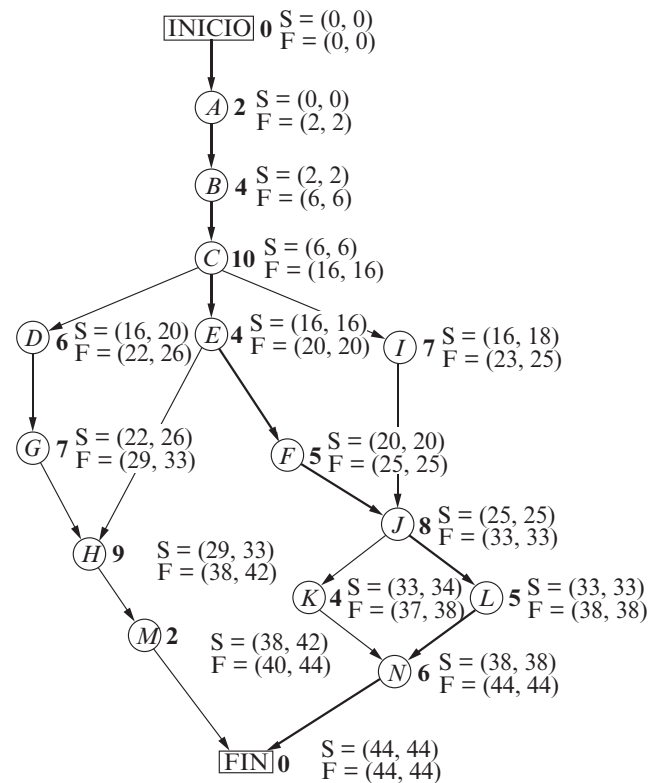
INICIO → A → B → C → E → F → J → L → N → FIN

justo como se encontró por un método diferente al inicio de la sección. Esta ruta se resalta en la figura 22.5 mediante las flechas más oscuras. El Sr. Perty debe vigilar las actividades en esta trayectoria con especial cuidado a fin de mantener el proyecto dentro del programa.

Repaso

Ahora se revisarán las preguntas del Sr. Perty al inicio de la sección y se verá cómo todas ellas han sido respondidas mediante el procedimiento de programación PERT/CPM.

Pregunta 2: ¿Cuál es el tiempo total necesario para completar el proyecto si no se producen retrasos? Este es el tiempo de finalización más temprano en el nodo FIN (FT = 44 semanas), como se indica en la parte baja de las figuras 22.3 y 22.5.



■ **Figura 22.5**

Red completa del proyecto que muestra a IT e IL (entre paréntesis encima del nodo) y a FT y TL (entre paréntesis debajo del nodo) para cada actividad del proyecto de Reliable Construction Co. Las flechas más oscuras muestran la ruta crítica a través de la red del proyecto.

■ **Tabla 22.3** Holgura para las actividades de Reliable

Actividad	Holgura (TL - FT)	¿En la ruta crítica?
A	0	Sí
B	0	Sí
C	0	Sí
D	4	No
E	0	Sí
F	0	Sí
G	4	No
H	4	No
I	2	No
J	0	Sí
K	1	No
L	0	Sí
M	4	No
N	0	Sí

- Pregunta 3:* ¿Cuándo deben empezar y terminar las actividades individuales (a más tardar) para cumplir con el tiempo de finalización de este proyecto? Estos tiempos son los tiempos de inicio más lejanos (TL) y los tiempos de finalización más lejanos (TL) dados en las figuras 22.4 y 22.5. Estos tiempos proporcionan un “programa de última oportunidad” para completar el proyecto en 44 semanas si no existen más retrasos.
- Pregunta 4:* ¿Cuándo pueden empezar y terminar las actividades individuales (cuando menos) si no se producen retrasos? Estos tiempos son los tiempos de inicio más tempranos (IT) y los tiempos de finalización más tempranos (FT) dados en las figuras 22.3 y 22.5. Por lo general, estos tiempos se usan para establecer el programa inicial del proyecto. (Las subsecuentes demoras pueden forzar ajustes posteriores en el programa.)
- Pregunta 5:* ¿Cuáles son las actividades críticas de cuello de botella en las que deben evitarse retrasos para prevenir una demora en la finalización del proyecto? Estas son las actividades en la ruta crítica que se muestran mediante las flechas más oscuras en la figura 22.5. El Sr. Perty necesita enfocar la mayor parte de su atención en mantener estas actividades particulares dentro del programa a fin de que el proyecto global pueda terminarse a tiempo.
- Pregunta 6:* Para el resto de las actividades, ¿cuánto retraso puede tolerarse sin retrasar la finalización del proyecto? Estos retrasos tolerables son las holguras positivas dadas por la columna de en medio en la tabla 22.3.

■ 22.4 Manejo de actividades con duración incierta

Ahora se abordará la siguiente pregunta del Sr. Perty formulada al final de la sección 22.1.

- Pregunta 7:* Dadas las incertidumbres en la estimación precisa de la duración de las actividades, ¿cuál es la probabilidad de completar el proyecto en el tiempo máximo permisible (47 semanas)?

Recuerde que Reliable incurrirá en una gran penalidad (\$300 000), si termina el proyecto después de este plazo. Por tanto, el Sr. Perty necesita conocer la probabilidad de cumplir con el plazo. Si esta probabilidad no es muy alta, tendrá que considerar la adopción de medidas costosas (uso de horas extras, etc.) para acortar la duración de algunas de las actividades.

Resulta algo tranquilizador que el procedimiento de programación PERT/CPM de la sección anterior haya obtenido una estimación de 44 semanas para la duración del proyecto. Sin embargo, el Sr. Perty entiende muy bien que esta estimación se basa en el supuesto de que la duración *real* de cada actividad resultará ser la misma que su duración *estimada*, al menos para las actividades de la ruta crítica. Puesto que la compañía no tiene mucha experiencia previa en este tipo de proyectos, existe una considerable incertidumbre acerca de cuánto tiempo se necesitará realmente para cada actividad. En realidad, la duración de cada actividad es una *variable aleatoria* que tiene cierta distribución de probabilidad.

La versión original de PERT toma en cuenta esta incertidumbre usando tres diferentes tipos de estimaciones de la duración de una actividad, a fin de obtener información básica acerca de su distribución de probabilidad, como se describe a continuación.

Método PERT de las tres estimaciones

Las tres estimaciones que deben obtenerse para cada actividad son

Estimación más probable (m) = estimación del valor más probable de la duración.

Estimación optimista (o) = estimación de la duración bajo las condiciones más favorables.

Estimación pesimista (p) = estimación de la duración bajo las condiciones más desfavorables.

En la figura 22.6 se muestra la ubicación esperada de estas tres estimaciones respecto a la distribución de probabilidad.

Así, se espera que las estimaciones optimista y pesimista se encuentren en los extremos de lo que es posible, mientras que la estimación más probable proporciona el punto más alto de la distribución de probabilidad. PERT también supone que la forma de la distribución de probabilidad es una distribución *beta* (que tiene una forma como la mostrada en la figura) a fin de calcular la *media* (μ) y la *varianza* (s^2) de la distribución de probabilidad. Para la mayoría de las distribuciones de probabilidad como la distribución beta, esencialmente toda la distribución cae dentro del intervalo entre $(\mu - 3\sigma)$ y $(\mu + 3\sigma)$. (Por ejemplo, para una distribución normal, 99.73% de la distribución se encuentra dentro de este intervalo.) Así, la dispersión entre los tiempos transcurridos menor y mayor de la figura 22.8 es aproximadamente 6σ . Por tanto, una fórmula aproximada para s^2 es

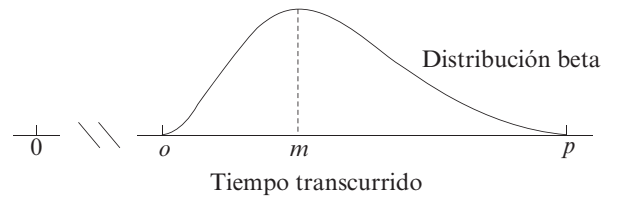
$$\sigma^2 = \left(\frac{p - o}{6} \right)^2.$$

De manera similar, una fórmula aproximada para μ es

$$\mu = \frac{o + 4m + p}{6}.$$

De manera intuitiva, esta fórmula coloca la mayor parte del peso en la *estimación más probable* y después pesos igualmente pequeños en las otras dos estimaciones.¹

Ahora el Sr. Perty ha contactado al supervisor de cada cuadrilla que será responsable de una de las actividades para solicitarle que se hagan estas tres estimaciones de la duración de la actividad. Las respuestas se muestran en las primeras cuatro columnas de la tabla 22.4.



■ **Figura 22.6**

Modelo de la distribución de probabilidad de la duración de una actividad para el método PERT de las tres estimaciones: m = estimación más probable, o = estimación optimista y p = estimación pesimista.

■ **Tabla 22.4** Valor esperado y varianza de la duración de cada actividad para el proyecto de Reliable

Actividad	Estimación optimista o	Estimación más probable m	Estimación pesimista p	Media $\mu = \frac{o + 4m + p}{6}$	Varianza $\sigma^2 = \left(\frac{p - o}{6} \right)^2$
A	1	2	3	2	$\frac{1}{9}$
B	2	$3\frac{1}{2}$	8	4	1
C	6	9	18	10	4
D	4	$5\frac{1}{2}$	10	6	1
E	1	$4\frac{1}{2}$	5	4	$\frac{4}{9}$
F	4	4	10	5	1
G	5	$6\frac{1}{2}$	11	7	1
H	5	8	17	9	4
I	3	$7\frac{1}{2}$	9	7	1
J	3	9	9	8	1
K	4	4	4	4	0
L	1	$5\frac{1}{2}$	7	5	1
M	1	2	3	2	$\frac{1}{9}$
N	5	$5\frac{1}{2}$	9	6	$\frac{4}{9}$

¹Para una justificación de esta fórmula, vea R. H. Pleguezuelo, J. G. Pérez y S. C. Rambaud, "A Note on the reasonableness of PERT Hypotheses." *Operation Research Letters*, 31: 60-62, 2003.

Las últimas dos columnas muestran la media y la varianza aproximadas de la duración de cada actividad, calculadas con las fórmulas de la p. 22-16. En este ejemplo, todas las medias resultan ser iguales a la duración estimada que se obtuvo en la tabla 22.1 de la sección 22.1. Por tanto, si todas las duraciones de las actividades fueran iguales a sus medias, la duración del proyecto seguiría siendo de 44 semanas, 3 semanas antes del plazo máximo de finalización. (Vea en la figura 22.5 la ruta crítica que requiere 44 semanas.)

Sin embargo, esta información no es muy tranquilizadora para el Sr. Perty. Él sabe que la duración fluctúa alrededor de sus medias. En consecuencia, es inevitable que la duración de algunas actividades sea mayor que la media, incluso casi tan grande como la estimación pesimista, lo que podría retrasar en gran medida el proyecto.

Para revisar el *escenario en el peor de los casos*, el Sr. Perty reexamina la red del proyecto considerando que la duración de cada actividad es la *estimación pesimista* (según se indica en la cuarta columna de la tabla 22.4). La tabla 22.5 muestra las seis rutas a través de esta red y la longitud de cada ruta usando las estimaciones pesimistas. La cuarta ruta, que fue la ruta crítica en la figura 22.3, ahora ha aumentado su longitud de 44 a 69 semanas. Sin embargo, la longitud de la primera ruta, que originalmente era de 40 semanas (como se indicó en la tabla 22.2), ahora ha aumentado hasta 70 semanas. Como esta es la trayectoria más larga, es la ruta crítica con estimaciones pesimistas, que resultaría en una duración de 70 semanas para el proyecto.

Ante este grave (aunque improbable) escenario en el peor de los casos, el Sr. Perty se da cuenta de que está lejos de poder asegurar que cumplirá con el plazo máximo de 47 semanas. ¿Pero cuál es la probabilidad de hacerlo?

PERT/CPM hace tres *aproximaciones simplificadas* para ayudar a calcular esta probabilidad.

Tres aproximaciones simplificadas

Para calcular la probabilidad de que la *duración del proyecto* no sea mayor que 47 semanas, es necesario obtener la siguiente información acerca de la distribución de probabilidad de la duración del proyecto.

Distribución de probabilidad de la duración del proyecto

- 1. ¿Cuál es la *media* (denotada por μ_p) de esta distribución?
- 2. ¿Cuál es la *varianza* (denotada por s^2_p) de esta distribución?
- 3. ¿Cuál es la *forma* de esta distribución?

Recuerde que la duración del proyecto es igual a la *longitud* (tiempo total transcurrido) de la *ruta más larga* a través de la red del proyecto. Sin embargo, casi cualquiera de las seis rutas listadas en la tabla 22.5 puede resultar la ruta más larga (y por tanto ser la ruta crítica), dependiendo de cuál sea la duración de cada actividad entre sus estimaciones optimista y pesimista.

Debido a que tratar con todas estas rutas sería complicado, PERT/CPM se enfoca solo en la siguiente ruta.

La **ruta crítica media** es la ruta a través de la red del proyecto que sería la ruta crítica si la duración de cada actividad fuese igual a su *media*.

■ **Tabla 22.5** Rutas y sus longitudes a través de la red del proyecto de Reliable cuando la duración de cada actividad es igual a su estimación pesimista.

Ruta	Longitud
INICIO→A→B→C→D→G→H→M→FIN	3 + 8 + 18 + 10 + 11 + 17 + 3 = 70 semanas
INICIO→A→B→C→E→H→M→FIN	3 + 8 + 18 + 5 + 17 + 3 = 54 semanas
INICIO→A→B→C→E→F→J→K→N→FIN	3 + 8 + 18 + 5 + 10 + 9 + 4 + 9 = 66 semanas
INICIO→A→B→C→E→F→J→L→N→FIN	3 + 8 + 18 + 5 + 10 + 9 + 7 + 9 = 69 semanas
INICIO→A→B→C→I→J→K→N→FIN	3 + 8 + 18 + 9 + 9 + 4 + 9 = 60 semanas
INICIO→A→B→C→I→J→L→N→FIN	3 + 8 + 18 + 9 + 9 + 7 + 9 = 63 semanas

La ruta crítica media de Reliable es

INICIO $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow J \rightarrow L \rightarrow N \rightarrow FIN$,

como se destaca en la figura 22.5.

Aproximación simplificada 1: Suponga que la *ruta crítica media* resulta ser la ruta más larga a través de la red del proyecto. Esta es solo una aproximación burda, ya que el supuesto ocasionalmente no cae en el caso usual donde algunas de las duraciones de las actividades no son iguales a sus medias. Por fortuna, cuando el supuesto no se cumple, la verdadera ruta más larga comúnmente no es mucho más larga que la ruta crítica media (como se ilustra en la tabla 22.5).

Aunque esta aproximación permite calcular μ_p , se requiere una aproximación más para calcular σ_p^2 .

Aproximación simplificada 2: Suponga que las duraciones de las actividades en la ruta crítica media son *estadísticamente independientes*. Este supuesto debería cumplirse si las actividades se realizan verdaderamente en forma independiente entre sí. Sin embargo, el supuesto se vuelve solo una aproximación burda si las circunstancias que causan que la duración de una actividad se desvíe de su media significa que también tienden a causar desviaciones similares en algunas otras actividades.

Ahora se tiene un método simple para calcular μ_p y σ_p^2 .

Cálculo de μ_p y σ_p^2 : Debido a la aproximación simplificada 1, la *media* de la distribución de probabilidad de la duración del proyecto es aproximadamente

μ_p = suma de las *medias* de las duraciones para las actividades en la ruta crítica media.

Debido a las aproximaciones simplificadas 1 y 2, la *varianza* de la distribución de probabilidad de la duración del proyecto es aproximadamente

σ_p^2 = suma de las varianzas de las duraciones para las actividades en la ruta crítica media.

Puesto que las medias y las varianzas de las duraciones para todas las actividades del proyecto de Reliable ya están dadas en la tabla 22.4, solo es necesario registrar estos valores para las actividades en la ruta crítica como se muestra en la tabla 22.6. Al sumar la segunda columna y después sumar la tercera columna se obtiene

$$\mu_p = 44, \quad \sigma_p^2 = 9.$$

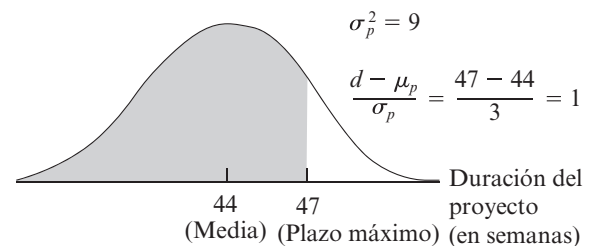
Ahora solo se requiere una aproximación para la *forma* de la distribución de probabilidad de la duración del proyecto.

Aproximación simplificada 3: Suponga que la forma de la distribución de probabilidad de la duración del proyecto es una *distribución normal*, como se muestra en la figura 22.7. Mediante el uso de las aproximaciones simplificadas 1 y 2, una versión del teorema del límite central justifica este supuesto como una aproximación razonable si el número de actividades en la ruta crítica media no es muy pequeño (quizá, al menos 5). La aproximación se vuelve mejor a medida que aumenta el número de actividades.

Ahora es posible determinar (en forma aproximada) la probabilidad de completar el proyecto de Reliable cuando mucho en 47 semanas.

■ **Tabla 22.6** Cálculo de μ_p y σ_p^2 para el proyecto de Reliable

Actividades en la ruta crítica media	Media	Varianza
A	2	$\frac{1}{9}$
B	4	1
C	10	4
E	4	$\frac{4}{9}$
F	5	1
J	8	1
L	5	1
N	6	$\frac{4}{9}$
Duración del proyecto	$\mu_p = 44$	$\sigma_p^2 = 9$



■ **Figura 22.7**

Las tres aproximaciones simplificadas conducen a la distribución de probabilidad de la duración del proyecto de Reliable, aproximada por la distribución normal que se muestra aquí. El área sombreada es la parte de la distribución que cumple el plazo máximo de 47 semanas.

Aproximación a la probabilidad de cumplir con el plazo máximo de finalización

Sean

T = duración del proyecto (en semanas), que tiene (aproximadamente) una distribución normal con media $\mu_p = 44$ y varianza $s_p^2 = 9$,

d = plazo máximo de finalización para el proyecto = 47 semanas.

Como la desviación estándar de T es $s_p = 3$, el número de desviaciones estándar en las que d excede a μ_p es

$$K_\alpha = \frac{d - \mu_p}{\sigma_p} = \frac{47 - 44}{3} = 1.$$

Por tanto, al usar la tabla A5.1 del apéndice 5 para una distribución normal *estándar* (una distribución normal con media 0 y varianza 1), la probabilidad de cumplir con el plazo máximo (dada por las tres aproximaciones simplificadas) es

$$\begin{aligned} P(T \leq d) &= P(\text{normal estándar} \leq K_\alpha) \\ &= 1 - P(\text{normal estándar} > K_\alpha) = 1 - 0.1587 \approx 0.84. \end{aligned}$$

Advertencia: Esta $P(T \leq d)$ solo es una aproximación de la verdadera probabilidad de cumplir el plazo del proyecto. Además, debido a la aproximación simplificada 1, por lo general exagera de cierta manera la verdadera probabilidad. Por tanto, el administrador del proyecto debe ver la $P(T \leq d)$ tan solo para proporcionar una orientación aproximada sobre las mejores probabilidades de cumplir el plazo sin tomar nuevas medidas costosas, a fin de reducir la duración de algunas actividades. (En la sección 22.7 se analizarán otras alternativas, incluyendo el uso de la técnica de simulación descrita en el capítulo 20, a fin de obtener una mejor aproximación a la probabilidad de cumplir con el plazo máximo del proyecto.)

A fin de ayudar en la ejecución de este procedimiento para el cálculo de $P(T \leq d)$, se presenta una plantilla de Excel (con la etiqueta PERT) en los archivos del OR Courseware para este capítulo. En la figura 22.8 se ilustra el uso de esta plantilla para el proyecto de Reliable. Los datos del problema se introducen en las secciones de color claro en la hoja de cálculo. Después de introducir los datos, los resultados aparecen inmediatamente en las partes sombreadas. En particular, mediante la introducción de las tres estimaciones de tiempo para cada actividad, la hoja de cálculo hará automáticamente los cálculos correspondientes para la media y la varianza. Después, al especificar la ruta crítica media (mediante la introducción de * en la columna G para cada actividad en la ruta crítica media) y la fecha límite (en la celda L10), la hoja calculará automáticamente la media y la varianza de la longitud de la ruta crítica media junto con la probabilidad de que el proyecto se complete en el plazo máximo de finalización. (Si no está seguro de cuál trayectoria es la ruta crítica media, es posible verificar la longitud media de cualquier ruta mediante la introducción de un * en la columna G para cada actividad en esa trayectoria. La ruta con la longitud media más grande será la ruta crítica media.)

Al darse cuenta que $P(T \leq d)$ es probablemente una aproximación optimista, el Sr. Perty está algo preocupado de que quizá puede tener solo entre 70 y 80 por ciento de posibilidades de cumplir con la fecha límite usando el plan actual.¹ Por tanto, en vez de adoptar la importante posibilidad de que la compañía incurra en la penalidad por tardanza de \$300 000, decide investigar cuánto costaría reducir la duración del proyecto a alrededor de 40 semanas. Si la *relación tiempo-costo* por hacer esto es favorable, la compañía podría ser capaz de ganar el bono de \$150 000 por terminar dentro del plazo de 40 semanas.

En la siguiente sección se podrá ver el desarrollo de esta historia.

¹De hecho, cuando se aplica la simulación en la sección 28.2 para obtener una mejor estimación de la probabilidad de cumplir con este plazo de finalización, la probabilidad estimada es de solo 0.577.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Template for PERT Three-Estimate Approach										
2											
3		Time Estimates			On Mean						
4		Activity	o	m	p	Critical Path	μ	σ^2			
5		A	1	2	3	*	2	0.1111		Mean Critical	
6		B	2	3.5	8	*	4	1		Path	
7		C	6	9	18	*	10	4		$\mu =$	44
8		D	4	5.5	10		6	1		$\sigma^2 =$	9
9		E	1	4.5	5	*	4	0.4444			
10		F	4	4	10	*	5	1		$P(T \leq d) =$	0.8413
11		G	5	6.5	11		7	1		where	
12		H	5	8	17		9	4		$d =$	47
13		I	3	7.5	9		7	1			
14		J	3	9	9	*	8	1			
15		K	4	4	4		4	0			
16		L	1	5.5	7	*	5	1			
17		M	1	2	3		2	0.1111			
18		N	5	5.5	9	*	6	0.4444			

Range Name	Cells
Activity	B5:B18
ActivityMean	G5:G18
ActivityVariance	H5:H18
CompletionProbability	K10
CriticalPathMean	K7
CriticalPathVariance	K8
d	K12
m	D5:D18
o	C5:C18
OnMeanCriticalPath	F5:F18
p	E5:E18

	G	H
4	μ	σ^2
5	$=IF(o="","", (o+4*m+p)/6)$	$=IF(o="","", ((p-o)/6)^2)$
6	$=IF(o="","", (o+4*m+p)/6)$	$=IF(o="","", ((p-o)/6)^2)$
7	$=IF(o="","", (o+4*m+p)/6)$	$=IF(o="","", ((p-o)/6)^2)$
8	$=IF(o="","", (o+4*m+p)/6)$	$=IF(o="","", ((p-o)/6)^2)$
9	:	:
10	:	:

	J	K
5		Mean Critical
6		Path
7	$\mu =$	$=SUMIF(OnMeanCriticalPath, "", ActivityMean)$
8	$\sigma^2 =$	$=SUMIF(OnMeanCriticalPath, "", ActivityVariance)$
9		
10	$P(T \leq d) =$	$=NORMDIST(d, CriticalPathMean, SQRT(CriticalPathVariance), 1)$
11	where	
12	$d =$	47

■ **Figura 22.8**

Esta plantilla de PERT en su OR Courseware le permite aplicar eficazmente el método PERT de las tres estimaciones, como se ilustra aquí para proyecto de Reliable.

22.5 Consideración de las relaciones tiempo-costo²

El Sr. Perty ahora quiere investigar cuál sería el costo adicional de reducir la duración esperada del proyecto hasta 40 semanas (la fecha límite para que la compañía gane un bono de \$150 000 por finalización temprana). Por tanto, está listo para abordar la siguiente pregunta formulada al final de la sección 22.1.

Pregunta 8: Si se gasta dinero extra para comprimir el proyecto, ¿cuál es la forma menos costosa de cumplir el objetivo del tiempo de finalización (40 semanas)?

El Sr. Perty recuerda que CPM proporciona un procedimiento excelente, que utiliza *programación lineal*, para investigar las relaciones *tiempo-costo*, por lo que usará dicho método a fin de contestar esta pregunta.

Se iniciará con ciertos antecedentes.

Relaciones tiempo costo para actividades individuales

El primer concepto clave para este método es el de *compresión*.

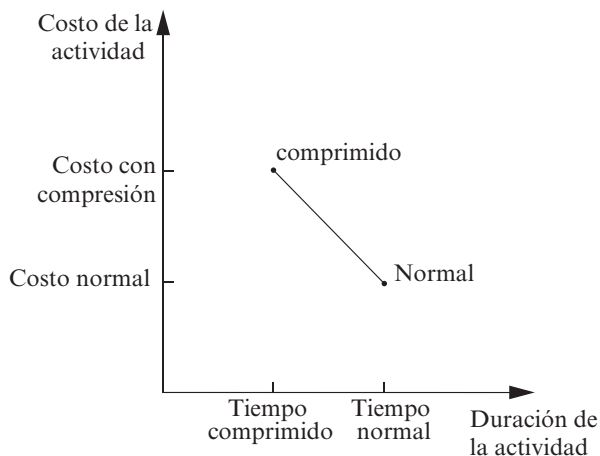
La **compresión de una actividad** se refiere a tomar medidas especiales costosas para reducir la duración de una actividad por debajo de su valor normal. Estas medidas especiales pueden incluir el uso de tiempo extra, la contratación de ayuda adicional temporal, el uso de materiales especiales ahorradores de tiempo, la obtención de equipamiento especial, etc. La **compresión de un proyecto** se refiere a comprimir cierta cantidad de actividades a fin de reducir la duración del proyecto por debajo de su valor normal.

El **método CPM de las compensaciones tiempo-costo** se refiere a la determinación de cuánto debe comprimirse (si esto es necesario) cada una de las actividades, a fin de reducir la duración anticipada del proyecto hasta un valor deseado.

²Esta sección también se incluye (con pequeñas diferencias) en la sección 10.8, y puede omitirla si ya estudió dicha sección.

Los datos necesarios para determinar cuánto comprimir una actividad particular están dados por la *gráfica de tiempo costo* para la actividad. En la figura 22.9 se muestra una gráfica de tiempo-costo. Observe los dos puntos clave en esta gráfica etiquetados como *Normal* y *Comprimido*.

El **punto normal** en la gráfica de tiempo-costo para una actividad muestra el tiempo (duración) y el costo de la actividad cuando se realiza de la manera normal. El **punto de compresión** muestra el tiempo y el costo cuando la actividad está *completamente comprimida*; es decir, se encuentra totalmente agilizada sin reparar en costos para reducir su duración tanto como sea posible. Como una aproximación, CPM supone que estos tiempos y costos pueden predecirse de manera confiable sin una incertidumbre significativa.



■ **Figura 22.9**
Gráfica típica de tiempo-costo para una actividad

Para la mayoría de las aplicaciones, se supone que *comprimir parcialmente* la actividad a cualquier nivel proporcionará una combinación de tiempo y costo que caerá en algún punto sobre el segmento de línea entre estos dos puntos.¹ (Por ejemplo, este supuesto dice que la *mitad* de la compresión completa proporcionará un punto sobre el segmento de línea que estará a la mitad entre los puntos normal y comprimido.) Esta aproximación simplificada reduce la recolección necesaria de datos para estimar el tiempo y el costo para solo dos situaciones: las *condiciones normales* (para obtener el punto normal) y una *compresión completa* (para obtener el punto comprimido).

Mediante el uso de este método, Mr. Perty tiene a su personal y supervisores de cuadrilla trabajando en el desarrollo de los datos para cada una de las actividades del proyecto de Reliable. Por ejemplo, el supervisor de la cuadrilla responsable de instalar los paneles de yeso indica que al agregar dos empleados temporales y usar tiempo extra podría reducir la duración de esta actividad de 8 semanas a 6 semanas, que es

el mínimo posible. Después, el equipo del Sr. Perty estima el costo de la compresión completa de esta forma en comparación con la opción de conservar el programa de 8 semanas, como se muestra a continuación.

Actividad *J* (instalación de los paneles de yeso):

Punto normal: tiempo = 8 semanas, costo = \$430 000.

Punto comprimido: tiempo = 6 semanas, costo = \$490 000.

Máxima reducción en el tiempo = 8 – 6 = 2 semanas.

$$\begin{aligned}\text{Costo de compresión por semana ahorrada} &= \frac{\$490,000 - \$430,000}{2} \\ &= \$30,000.\end{aligned}$$

Después de investigar de la misma forma la relación costo-tiempo para cada una de las otras actividades, la tabla 22.7 proporciona los datos correspondientes para todas las actividades.

¿Cuáles actividades deberían comprimirse?

Al sumar las columnas de *costo normal* y *costo comprimido* de la tabla 22.7 se obtiene

Suma de los costos normales = \$4.55 millones.

Suma de los costos comprimidos = \$6.15 millones.

¹Este es un supuesto conveniente, pero con frecuencia es solo una aproximación burda porque los supuestos subyacentes de proporcionalidad y divisibilidad pueden no cumplirse por completo. Si, de hecho, la gráfica verdadera de tiempo-costo es no lineal, pero también es convexa, aun puede emplearse la programación lineal usando una aproximación lineal por partes, para después aplicar la técnica de programación separable descrita en la sección 13.8.

■ **Tabla 22.7** Datos de la compensación tiempo-costo para las actividades del proyecto de Reliable

Actividad	Tiempo		Costo		Reducción máxima en el tiempo	Costo de compresión por semana ahorrada
	Normal	Comprimido	Normal	Comprimido		
A	2 semanas	1 semana	\$180 000	\$ 280 000	1 semana	\$100 000
B	4 semanas	2 semanas	\$320 000	\$ 420 000	2 semanas	\$ 50 000
C	10 semanas	7 semanas	\$620 000	\$ 860 000	3 semanas	\$ 80 000
D	6 semanas	4 semanas	\$260 000	\$ 340 000	2 semanas	\$ 40 000
E	4 semanas	3 semanas	\$410 000	\$ 570 000	1 semana	\$160 000
F	5 semanas	3 semanas	\$180 000	\$ 260 000	2 semanas	\$ 40 000
G	7 semanas	4 semanas	\$900 000	\$1 020 000	3 semanas	\$ 40 000
H	9 semanas	6 semanas	\$200 000	\$ 380 000	3 semanas	\$ 60 000
I	7 semanas	5 semanas	\$210 000	\$ 270 000	2 semanas	\$ 30 000
J	8 semanas	6 semanas	\$430 000	\$ 490 000	2 semanas	\$ 30 000
K	4 semanas	3 semanas	\$160 000	\$ 200 000	1 semana	\$ 40 000
L	5 semanas	3 semanas	\$250 000	\$ 350 000	2 semanas	\$ 50 000
M	2 semanas	1 semana	\$100 000	\$ 200 000	1 semana	\$100 000
N	6 semanas	3 semanas	\$330 000	\$ 510 000	3 semanas	\$ 60 000

Recuerde que la compañía recibirá \$5.4 millones por realizar este proyecto (esta cifra excluye el bono de \$150 000 por terminar dentro del plazo de 40 semanas y la penalidad de \$300 000 por no completar el proyecto en el término de 47 semanas). Este pago debe cubrir algunos *gastos generales* además de los costos de las actividades listados en la tabla, así como proporcionar una utilidad razonable a la compañía. Al desarrollar la propuesta ganadora de \$5.4 millones, la administración de Reliable sintió que este monto proporcionaría una ganancia razonable mientras el costo total de las actividades pudiera mantenerse bastante cercano a un nivel normal de alrededor de \$4.55 millones. El Sr. Perty entiende muy bien que es su responsabilidad mantener el proyecto tan cercano al presupuesto y al programa como sea posible.

Como se determinó previamente en la figura 22.5, si todas las actividades se realizan de la manera normal, la duración anticipada del proyecto sería de 44 semanas (si es posible evitar los retrasos). Si en vez de esto se *comprimen completamente* todas las actividades, un cálculo similar encontraría que esta duración se reduciría a solo 28 semanas. Pero observe el costo prohibitivo (\$6.15 millones) de hacer esto. Resulta claro que la compresión completa de todas las actividades no es una opción viable.

Sin embargo, El Sr. Perty aún quiere investigar la posibilidad de comprimir parcial o completamente unas cuantas actividades para reducir la duración anticipada del proyecto a 40 semanas.

El problema: ¿Cuál es la forma menos costosa de comprimir algunas actividades para reducir la duración (estimada) del proyecto hasta el nivel especificado (40 semanas)?

Una forma de resolver este problema es el **análisis de costo marginal**, que utiliza la última columna de la tabla 22.7 (junto con la figura 22.5 de la sección 22.3) para determinar la manera menos costosa de reducir la duración del proyecto 1 semana a la vez. La forma más sencilla de realizar este tipo de análisis es preparar una tabla como la tabla 22.8 que enlista todas las rutas a través de la red del proyecto y la longitud actual de cada una de estas rutas. Para iniciar, esta información puede copiarse directamente de la tabla 22.2.

Debido a que la cuarta ruta listada en la tabla 22.8 tiene la mayor longitud (44 semanas), la única forma de reducir la duración del proyecto en una semana es acortar en esa misma cantidad la duración de las actividades que se encuentran en esta ruta particular. Al comparar

■ **Tabla 22.8** Tabla inicial para comenzar con el análisis de costo marginal del proyecto de Reliable

Actividad a comprimir	Costo de compresión	Longitud de la ruta					
		ABCDGHM	ABCEHM	ABCEFIKN	ABCEFIJLN	ABCIJKN	ABCIJLN
		40	31	43	44	41	42

■ **Tabla 22.9** Tabla final para realizar el análisis de costo marginal en el proyecto de Reliable

Actividad a comprimir	Costo de compresión	Longitud de la ruta					
		ABCDGHM	ABCEHM	ABCEJKN	ABCEJLN	ABCIJKN	ABCIJLN
<i>J</i>	\$30 000	40	31	43	44	41	42
<i>J</i>	\$30 000	40	31	42	43	40	41
<i>F</i>	\$40 000	40	31	41	42	39	40
<i>F</i>	\$40 000	40	31	40	41	39	40
<i>F</i>	\$40 000	40	31	39	40	39	40

el costo de compresión por semana ahorrada que se da en la última columna de la tabla 22.7 para estas actividades, el menor costo es de \$30 000 para la actividad *J*. (Note que la actividad *I* con el mismo costo no está en esta ruta.) Por tanto, el primer cambio es comprimir la actividad *J* lo suficiente para reducir su duración en una semana.

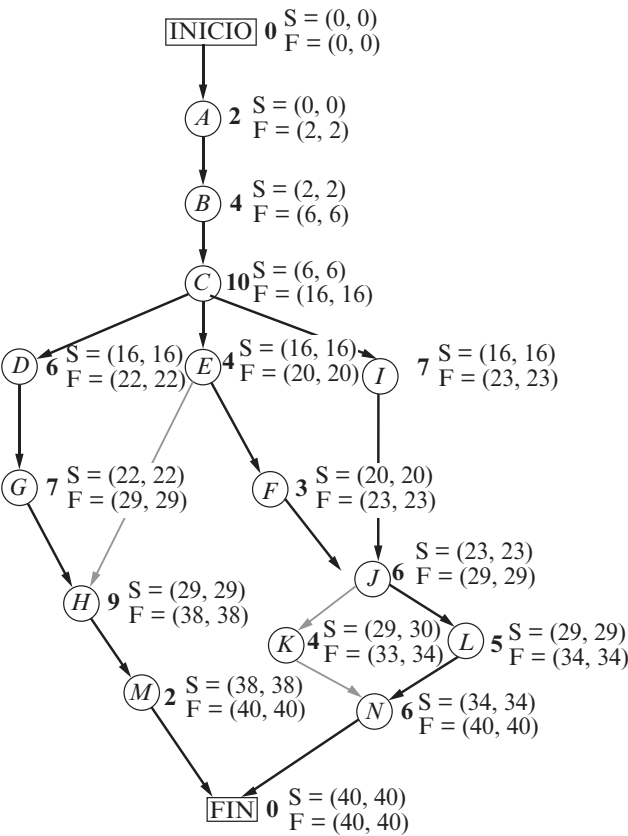
Este cambio resulta en la reducción de la longitud de cada ruta que incluye la actividad *J* (la tercera, cuarta, quinta y sexta rutas en la tabla 22.8) en una semana, como se muestra en la segunda fila de la tabla 22.9. Debido a que la cuarta ruta sigue siendo la más larga (43 semanas), se repite el mismo proceso hasta encontrar la actividad que puede acortarse al menor costo sobre esta ruta. De nuevo es la actividad *J*, puesto que la penúltima columna de la tabla 22.7 indica que esta actividad tiene permitida una reducción máxima de 2 semanas. Esta segunda reducción de una semana para la actividad *J* conduce a la tercera fila de la tabla 22.9.

En este punto, la cuarta ruta sigue siendo la más larga (42 semanas), pero la actividad *J* ya no puede acortarse más. Entre las demás actividades en esta ruta, ahora el acortamiento de la actividad *F* es el menos costoso (\$40 000 por semana) de acuerdo con la última columna de la tabla 22.7. Por tanto, esta actividad se acorta una semana para obtener la cuarta fila de la tabla 22.9 y después (debido a que se le permite una reducción máxima de 2 semanas) se acorta en una semana más para obtener la última fila de esta tabla.

La ruta más larga (un empate entre la primera, cuarta y sexta rutas) ahora tiene la longitud deseada de 40 semanas, por lo que no se requiere hacer más compresiones. (Si se necesitase avanzar aún más, el siguiente paso requeriría evaluar las actividades en las tres rutas para encontrar la forma menos costosa de acortar las tres trayectorias en una semana.) El costo total de comprimir las actividades *J* y *F* para acortar la duración de este proyecto hasta 40 semanas se calcula al sumar los costos de la segunda columna de la tabla 22.9—un total de \$140 000. En la figura 22.10 se muestra la red de proyecto resultante, donde las flechas más oscuras muestran las rutas críticas.

Puesto que \$140 000 es un poco menor que el bono de \$150 000 por terminar dentro del plazo de 40 semanas, podría parecer que el Sr. Perty debería proceder con esta solución. Sin embargo, debido a las incertidumbres acerca de las duraciones de las actividades, concluye que probablemente no comprimirá el proyecto en ninguna forma. Esto se analizará posteriormente al final de la sección.

La figura 22.10 muestra que al reducir las duraciones de las actividades *F* y *J* hasta sus tiempos comprimidos se llega a tener *tres* rutas críticas a través de la red. La razón



■ **Figura 22.10**
Red del proyecto de Reliable si las actividades *J* y *F* se comprimen por completo (con todas las demás actividades realizadas normalmente). Las flechas más oscuras muestran las diferentes rutas críticas a través de la red del proyecto.

es que, como se encontró previamente en la tabla 22.9, las tres rutas empatan como las más largas, cada una con una longitud de 40 semanas.

Con redes más grandes, el análisis de costo marginal se puede volver bastante pesado. Para proyectos grandes, sería deseable contar con un procedimiento más eficiente. Por esta razón, el procedimiento CPM estándar consiste en aplicar *programación lineal* (por lo general, usada con un paquete de software personalizado que explota la estructura especial de este modelo de optimización de redes).

Uso de programación lineal para tomar decisiones de compresión

El problema de encontrar la manera menos costosa de comprimir las actividades se puede establecer en una forma más familiar para la programación lineal de la siguiente manera.

Nuevo enunciado del problema: sea Z el costo total de comprimir actividades. Entonces, el problema es minimizar Z sujeta a la restricción de que la duración del proyecto debe ser menor o igual que el tiempo deseado por el director del proyecto.

Las variables de decisión naturales son

x_j = reducción de la duración de la actividad j debido a la compresión de esta actividad, para $j = A, B, \dots, N$.

Al usar la última columna de la tabla 22.7, la función objetivo que se debe minimizar es

$$Z = 100\,000x_A + 50\,000x_B + \dots + \dots + 60\,000x_N.$$

Cada una de las 14 variables de decisión del lado derecho debe estar restringida a valores no negativos que no excedan el máximo incluido en la penúltima columna de la tabla 22.7.

Para imponer la restricción de que la duración del proyecto debe ser menor o igual que el valor deseado (40 semanas), sea

y_{FIN} = duración del proyecto, es decir, el tiempo en el que se alcanza el nodo FIN de la red de proyecto.

La restricción es, entonces,

$$y_{\text{FIN}} \leq 40.$$

Para ayudar al modelo de programación lineal en la asignación del valor adecuado de y_{FIN} , dados los valores de $x_A, x_B, \dots, x_N$, es conveniente introducir en el modelo las siguientes variables adicionales:

y_j = tiempo de inicio de la actividad j (para $j = B, C, \dots, N$), dados los valores de $x_A, x_B, \dots, x_N$.

(No es necesaria una variable de este tipo para la actividad A , puesto que una actividad que inicia el proyecto tiene el valor automático de 0.) Si el nodo FIN se maneja como otra actividad (alfabética con duración cero), como se hará, esta definición de y_j para la actividad FIN también se ajusta a la definición de y_{FIN} que se dio en el párrafo anterior.

El tiempo de inicio de cada actividad (incluso FIN) tiene relación directa con el tiempo de inicio y la duración de cada predecesor inmediato, como se resume a continuación.

Para cada actividad ($B, C, \dots, N, \text{FIN}$) y cada predecesor inmediato.

Tiempo de inicio de esta actividad $\geq$ (tiempo de inicio + duración) de este predecesor inmediato.

Más aún, si se usan los tiempos normales de la tabla 22.7, la duración de cada actividad está dada por la siguiente fórmula:

$$\text{Duración de la actividad } j = \text{su tiempo normal} - x_j,$$

Para ilustrar estas relaciones, considere la actividad F en la red de proyecto (figuras 22.5 o 22.10).

Predecesor inmediato de la actividad F :

Actividad E , con duración = $4 - x_E$.

Relaciones entre estas actividades:

$$y_F \geq y_E + 4 - x_E.$$

En consecuencia, la actividad F no puede comenzar hasta que empiece la actividad E y complete su duración de $4 - x_E$.

Ahora considere la actividad J , que tiene dos predecesores inmediatos.

Predecesores inmediatos de la actividad J :

Actividad F , con duración = $5 - x_F$.

Actividad I , con duración = $7 - x_I$.

Relaciones entre estas actividades:

$$y_J \geq y_F + 5 - x_F,$$

$$y_J \geq y_I + 7 - x_I.$$

Estas desigualdades juntas indican que la actividad j no puede comenzar hasta que ambos predecesores hayan terminado.

Al incluir estas relaciones para todas las actividades como restricciones, se obtiene el modelo completo de programación lineal que se presenta a continuación.

$$\text{Minimizar } Z = 100\,000x_A + 50\,000x_B + \dots + 60\,000x_N,$$

sujeta a las siguientes restricciones:

1. Restricciones de reducción máxima:

Si se usa la penúltima columna de la tabla 22.7,

$$x_A \leq 1, x_B \leq 2, \dots, x_N \leq 3.$$

2. Restricciones de no negatividad:

$$x_A \geq 0, x_B \geq 0, \dots, x_N \geq 0$$

$$y_B \geq 0, y_C \geq 0, \dots, y_N \geq 0, y_{\text{FIN}} \geq 0.$$

3. Restricciones de tiempo de inicio:

Como se describió antes de la función objetivo, excepto por la actividad A (inicio al proyecto), existe una de estas restricciones para cada actividad con un solo predecesor inmediato (actividades $B, C, D, E, F, G, I, K, L, M$) y dos para cada actividad con dos predecesores inmediatos (actividades H, J, N, FIN), como se muestra enseguida.

Un predecesor inmediato

$$y_B \geq 0 + 2 - x_A$$

$$y_C \geq y_B + 4 - x_B$$

$$y_D \geq y_C + 10 - x_C$$

$\vdots$

$$y_M \geq y_H + 9 - x_H$$

Dos predecesores inmediatos

$$y_H \geq y_G + 7 - x_G$$

$$y_H \geq y_E + 4 - x_E$$

$\vdots$

$$y_{\text{FIN}} \geq y_M + 2 - x_M$$

$$y_{\text{FIN}} \geq y_N + 6 - x_N$$

(En general, el número de restricciones de tiempo de inicio es el número de predecesores inmediatos puesto que cada predecesor inmediato contribuye con una restricción de este tipo.)

4. Restricción de la duración del proyecto:

$$Y_{\text{FIN}} \leq 40.$$

En la figura 22.11 se muestra la manera en que se puede formular este problema como un modelo de programación lineal en una hoja de cálculo. Las decisiones que deben tomarse se muestran en las celdas que cambian, TiempoDeInicio (I6:I19), ReduccionDeTiempo (J16:J19) y TiempoDeTerminacionDelProyecto (I22). Las columnas B a la H corresponden a las columnas de la tabla 22.8. Como lo indican las ecuaciones de la mitad inferior de la figura, las columnas G y H se calculan de manera directa. Las ecuaciones de la columna K expresan el hecho de

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Reliable Construction Co. Project Scheduling Problem with Time-Cost Trade-offs										
2											
3							Maximum	Crash Cost			
4							Time	per Week	Start	Time	Finish
5		Activity	Normal	Crash	Normal	Crash	Reduction	saved	Time	Reduction	Time
6		A	2	1	\$180 000	\$280 000	1	\$100 000	0	0	2
7		B	4	2	\$320 000	\$420 000	2	\$50 000	2	0	6
8		C	10	7	\$620 000	\$860 000	3	\$80 000	6	0	16
9		D	6	4	\$260 000	\$340 000	2	\$40 000	16	0	22
10		E	4	3	\$410 000	\$570 000	1	\$160 000	16	0	20
11		F	5	3	\$180 000	\$260 000	2	\$40 000	20	2	23
12		G	7	4	\$900 000	\$1 020 000	3	\$40 000	22	0	29
13		H	9	6	\$200 000	\$380 000	3	\$60 000	29	0	38
14		I	7	5	\$210 000	\$270 000	2	\$30 000	16	0	23
15		J	8	6	\$430 000	\$490 000	2	\$30 000	23	2	29
16		K	4	3	\$160 000	\$200 000	1	\$40 000	30	0	34
17		L	5	3	\$250 000	\$350 000	2	\$50 000	29	0	34
18		M	2	1	\$100 000	\$200 000	1	\$100 000	38	0	40
19		N	6	3	\$330 000	\$510 000	3	\$60 000	34	0	40
20											
21											Max Time
22							Project Finish Time		40	<=	40
23											
24							Total Cost		\$4 690 000		

Solver Parameters

Set Target Cell:

Equal To: ☐ Max ☒ Min ☐ Value Of

By Changing Variable Cells:

Subject to the Constraints:

Solver Options

☒ Assume Linear Model

☒ Assume Non-Negative

BStart >= AFinish HStart >= EFinish LStart >= JFinish
 CStart >= BFinish HStart >= GFinish MStart >= HFinish
 DStart >= CFinish IStart >= CFinish NStart >= KFinish
 EStart >= CFinish JStart >= FFinish NStart >= LFinish
 FStart >= EFinish JStart >= IFinish ProjectFinishTime <= MaxTime
 GStart >= DFinish KStart >= JFinish ProjectFinishTime >= MFinish
 ProjectFinishTime >= NFinish
 TimeReduction <= MaxTimeReduction

	G	H
3	Maximum	Crash Cost
4	Time	per Week
5	Reduction	saved
6	=NormalTime-CrashTime	=(CrashCost-NormalCost)/MaxTimeReduction
7	=NormalTime-CrashTime	=(CrashCost-NormalCost)/MaxTimeReduction
8	=NormalTime-CrashTime	=(CrashCost-NormalCost)/MaxTimeReduction
9	=NormalTime-CrashTime	=(CrashCost-NormalCost)/MaxTimeReduction
10	:	:
11	:	:

	K
4	Finish
5	Time
6	=StartTime+NormalTime-TimeReduction
7	=StartTime+NormalTime-TimeReduction
8	=StartTime+NormalTime-TimeReduction
9	=StartTime+NormalTime-TimeReduction
10	:
11	:

Range Name	Cells
AFinish	K6
AStart	I6
BFinish	K7
BStart	I7
CFinish	K8
CrashCost	F6:F19
CrashCostPerWeekSaved	H6:H19
CrashTime	D6:D19
CStart	I8
DFinish	K9
DStart	I9
EFinish	K10
EStart	I10
FFinish	K11
FinishTime	K6:K19
FStart	I11
GFinish	K12
GStart	I12
HFinish	K13
HStart	I13
IFinish	K14
IStart	I14
JFinish	K15
JStart	I15
KFinish	K16
KStart	I16
LFinish	K17
LStart	I17
MaxTime	K22
MaxTimeReduction	G6:G19
MFinish	K18
MStart	I18
NFinish	K19
NormalCost	E6:E19
NormalTime	C6:C19
NStart	I19
ProjectFinishTime	I22
StartTime	I6:I19
TimeReduction	J6:J19
TotalCost	I24

	H	I
24	Total Cost	=SUM(NormalCost)+SUMPRODUCT(CrashCostPerWeekSaved,TimeReduction)

■ **Figura 22.11**

La hoja de cálculo despliega la aplicación del Método CPM de compensaciones entre tiempo y costo para el proyecto de Reliable, donde las columnas I y J muestran la solución óptima obtenida mediante el uso de Solver con las entradas mostradas en el cuadro de parámetros de Solver.

que el tiempo de finalización de cada actividad es su tiempo de inicio *más* su tiempo normal *menos* su reducción debida a la compresión. La ecuación introducida en la celda objetivo CostoTotal (I24) suma todos los costos normales más los costos adicionales por la compresión para obtener el costo total.

El último conjunto de restricciones en el cuadro de diálogo de Solver, ReduccionDeTiempo (J6:J19) $\leq$ ReduccionDeTiempoMax (G6:G19) especifica que la reducción de tiempo de cada actividad no puede exceder el máximo que se presentó en la columna G. Las dos restricciones anteriores TiempoDeTerminacionDelProyecto (I22) $\geq$ MTerminacion (K18) y TiempoDeTerminacionDelProyecto (I22) $\geq$ NTerminacion (K19) indican que el proyecto no puede terminarse hasta que cada uno de los dos predecesores inmediatos (actividades M y N) terminen. La restricción TiempoDeTerminacionDelProyecto (I22) $\leq$ TiempoMax (K22) es importante y especifica que el proyecto debe terminar en 40 semanas.

Todas las restricciones que involucran TiempoDeInicio (I6:I19) son *restricciones de tiempo de inicio* que especifican que una actividad no puede comenzar hasta que sus predecesores inmediatos terminen. Por ejemplo, la primera restricción BInicio (I7) $\geq$ ATerminacion (K6) indica que la actividad *B* no puede comenzar hasta que la *A* (su predecesor inmediato) termine. Cuando una actividad tiene más de un predecesor inmediato, hay una restricción para cada uno de ellos. Por ejemplo, la actividad *H* tiene como predecesores inmediatos a *E* y *G*. En consecuencia, *H* tiene dos restricciones de tiempo de inicio, HInicio (I13) $\geq$ Eterminacion (K10) y HInicio (I13) $\geq$ Gterminacion (K12).

Habría observado que la forma $\geq$ de las *restricciones de tiempo de inicio* permite un retraso en el inicio de una actividad una vez que sus predecesores inmediatos han terminado. Aunque esta demora es factible en el modelo, no puede ser óptima para las actividades de la ruta crítica, puesto que puede aumentar el costo total (seguro necesitarán una compresión adicional para cumplir con la restricción de duración del proyecto). Por tanto, una solución óptima del modelo no tendrá estas demoras, excepto quizá en el caso de actividades fuera de la ruta crítica.

Las columnas I y J de la figura 22.11 muestran la solución óptima que se obtiene después de hacer clic en el botón Solve. (Observe que esta solución incluye un retraso—la actividad *K* comienza en 30 aunque su único predecesor inmediato, la actividad *J*, termina en 20—pero ello no importa pues *K* no está en la ruta crítica.) Esta solución corresponde a la que se despliega en la figura 22.10 que se obtuvo con el análisis de costos marginales.

Conclusiones del Sr. Perty

El Sr. Perty siempre mantiene su atención en el resultado final. Por tanto, cuando su equipo le trae el plan anterior para comprimir el proyecto y tratar de reducir su duración de alrededor de 44 semanas a 40 semanas, primero mira el costo total estimado de \$4.69 millones. Dado que el costo total estimado sin comprimir es de \$4.55 millones, el costo adicional de la compresión sería alrededor de \$140 000. Esto es, \$10 000 menos que el bono de \$150 000 que la compañía ganaría al terminar dentro del plazo de 40 semanas.

Sin embargo, el Sr. Perty sabe por experiencia lo que se analizó en la sección anterior, es decir, que existe una considerable incertidumbre acerca de cuánto tiempo se necesitará en realidad para cada actividad y, por tanto, para el proyecto en general. Recuerde que el método PERT de las tres estimaciones condujo a una *distribución de probabilidad* de la duración del proyecto. Sin comprimir, esta distribución de probabilidad tiene una media de 44 semanas, pero una gran variación; de modo que incluso hay una probabilidad sustancial (aproximadamente 0.2) de que ni siquiera se termine en el plazo de 47 semanas (lo que daría lugar a una multa de \$300 000). Con el nuevo plan de compresión que reduce la media a 40 semanas, hay tantas posibilidades de que la duración real del proyecto supere las 40 semanas como de que se termine dentro del plazo de 40 semanas. ¿Por qué gastar \$140 000 adicionales para obtener una posibilidad del 50 por ciento de ganar el bono de \$150 000?

Conclusión 1: El plan para comprimir el proyecto solo proporciona una probabilidad de 0.5 de realmente terminar el proyecto dentro del plazo de 40 semanas, así que el costo adicional del plan (\$140 000) no se justifica. Por lo tanto, el Sr. Perty rechaza cualquier compresión en esta etapa.

El Sr. Perty hace notar que las dos actividades que se habían propuesto para comprimirse (F y J) se realizan aproximadamente a la mitad del proyecto. Por tanto, si el proyecto está muy por delante de lo previsto antes de llegar a la actividad F , es casi seguro que la aplicación del plan de compresión permitiría terminar el proyecto dentro de las 40 semanas. Por otra parte, el Sr. Perty sabe que sería bueno para la reputación de la empresa (como una pluma en su sombrero) terminar con antelación.

Conclusión 2: El costo adicional del plan de compresión puede justificarse si es casi seguro que se obtendrá el bono de \$150 000 por terminar el proyecto dentro del plazo de 40 semanas. Por tanto, el Sr. Perty mantendrá el plan en reserva, para ser implementado si el proyecto está avanzando de manera adelantada a lo previsto antes de llegar a la actividad F .

El Sr. Perty está más preocupado por la posibilidad de que el proyecto se ejecute de manera tan retrasada que se incurra en la multa de \$300 000 por no terminar al menos en 47 semanas. Si esto se vuelve probable sin la compresión, el Sr. Perty observa que esto podría evitarse al comprimir la actividad J (a un costo de \$30 000 por semana ahorrada) y, si es necesario, al comprimir también la actividad F (a un costo de \$40 000 por semana ahorrada). Esto será verdad, siempre y cuando estas actividades se mantengan en la ruta crítica (como es probable) después de ocurridos los retrasos.

Conclusión 3: El costo adicional de una parte o de la totalidad del plan de compresión puede justificarse fácilmente si es probable que evite la penalidad de \$300 000 por no terminar el proyecto al menos en 47 semanas. Por lo tanto, el Sr. Perty mantendrá el plan de compresión en reserva, para ser aplicado parcialmente o en su totalidad si el proyecto se está ejecutando de manera muy retrasada antes de llegar a la actividad de F o a la actividad J .

Además de vigilar cuidadosamente el programa a medida que evoluciona el proyecto (y tomar una decisión más adelante sobre alguna compresión), el Sr. Perty estará observando muy de cerca los costos a fin de tratar de mantener el proyecto dentro del presupuesto. En la siguiente sección se describe cómo planea hacer esto.

■ 22.6 Programación y control de costos del proyecto

Cualquier buen administrador de proyectos como el señor Perty planea y controla cuidadosamente los aspectos del tiempo y de los costos del proyecto. Tanto el programa como el presupuesto son importantes.

En las secciones 22.3 y 22.4 se ha descrito cómo aborda PERT/CPM el aspecto del tiempo en el desarrollo de un programa y cómo toma en cuenta las incertidumbres en la duración de las actividades o el proyecto. Después, la sección 22.5 pone el mismo énfasis en el tiempo que en el costo, describiendo el método CPM de compensaciones entre tiempo y costo.

Ahora, el Sr. Perty ya está listo para volver su atención a los *costos* abordando la última de sus preguntas planteadas al final de la sección 22.1.

Pregunta 9: ¿Cómo se deben monitorear los costos en curso para tratar de mantener el proyecto dentro del presupuesto?

El Sr. Perty recuerda que la técnica PERT/CPM conocida como PERT/Costo está diseñada específicamente para este propósito.

PERT/Costo es un procedimiento sistemático (normalmente computarizado) para ayudar al administrador de proyectos a planear, programar y controlar los proyectos.

El procedimiento de PERT/Costo comienza con el duro trabajo de desarrollar una estimación del costo de cada actividad cuando se lleva a cabo de la manera prevista (incluyendo cualquier compresión). En esta etapa, el Sr. Perty no planea ninguna compresión, por lo que los costos estimados de las actividades en el proyecto de Reliable son los dados en la columna

de costo normal de la tabla 22.7 en la sección anterior. Así, estos costos se despliegan en el *presupuesto del proyecto* mostrado en la tabla 22.10. Esta tabla también incluye la duración estimada de cada actividad (como ya se ha indicado en la tabla 22.1 o en las figuras 22.1 a 22.5 o en la columna de *tiempo normal* de la tabla 22.7). Al dividir el costo de cada actividad entre su duración, se obtiene la cantidad en la columna más a la derecha de la tabla 22.10.

Supuesto: Un supuesto común al usar PERT/Costo es que los costos por realizar una actividad se presentan con una tasa constante durante toda su duración. El Sr. Perty está haciendo este supuesto, por lo que el costo estimado para cada semana de duración de una actividad está dado por la columna más a derecha de la tabla 22.10.

Al aplicar PERT/Costo a proyectos más grandes con numerosas actividades, es común combinar cada grupo de actividades relacionadas en un “paquete de trabajo.” Después, tanto el presupuesto como el programa de costos del proyecto (que se describe a continuación), se desarrollan en términos de estos paquetes de trabajo en lugar de actividades individuales. El Sr. Perty ha optado por no hacer esto, puesto que su proyecto tiene solo 14 actividades.

Programación de costos del proyecto

El Sr. Perty necesita saber cuánto dinero se requiere cada semana para cubrir los gastos del proyecto. PERT/Costo proporciona esta información usando la columna más a la derecha de la tabla 22.10 para desarrollar un programa semanal de gastos cuando las actividades individuales comienzan en sus tiempos de inicio más tempranos. Después, con el fin de indicar de cuánta flexibilidad de dispone para retrasar los gastos, PERT/Costo hace lo mismo cuando las actividades individuales comienzan en el tiempo de inicio más lejano.

Para hacer esto, los archivos de Excel de este capítulo en el OR Courseware incluyen una plantilla (etiquetada como PERT Cost) para generar el programa de costos de un proyecto hasta por 45 periodos de tiempo. En la figura 22.12 se muestra esta plantilla de Excel (incluye las ecuaciones introducidas en sus celdas de salida) para el inicio del proyecto de Reliable, con base en los tiempos de inicio más tempranos (columna E) según se obtuvieron en un principio en la figura 22.3, donde las columnas B, C, y D provienen directamente de la tabla 22.10. La figura 22.13 se adelanta para mostrar esta misma plantilla durante las semanas 17 a 25. Puesto que las actividades *D*, *E* e *I* tienen tiempos de inicio más tempranos de 16 (16 semanas después del inicio del proyecto), todas ellas comienzan en la semana 17, mientras que las actividades *F* y *G* inician después durante el período indicado. Las columnas *W* a *AE* proporcionan el costo semanal (en dólares) de cada una de estas actividades, según se obtienen de la columna F (vea la figura 22.12), para la duración de la actividad (dada por la columna C). La fila 21 muestra la suma de los costos por actividad para cada una de las semanas.

La fila 22 de esta plantilla proporciona el costo total del proyecto desde la semana 1 hasta la semana indicada. Por ejemplo, considere la semana 17. Antes de la semana 17, las actividades *A*, *B* y *C* se han completado pero no ha comenzado ninguna otra actividad, por lo que el costo total de las primeras 16 semanas (a partir de la tercera columna de la tabla 22.10) es $\$180\,000 + \$320\,000 + \$620\,000 = \$1\,120\,000$. Así, al agregar el costo semanal del proyecto para la semana 17, se obtiene $\$1\,120\,000 + \$175\,833 = \$1\,295\,833$.

Por tanto, la figura 22.13 (y su extensión a semanas anteriores y posteriores) muestra al Sr. Perty cuánto dinero necesitará para cubrir los gastos semanales, así como el importe acumulado, suponiendo que el proyecto pueda apegarse al programa con tiempo de inicio más temprano.

Enseguida, PERT/Costo utiliza el mismo procedimiento para desarrollar la información correspondiente cuando cada actividad comienza en su tiempo de inicio más lejano. Estos tiempos de inicio más lejano se obtuvieron primero en la figu-

■ **Tabla 22.10** Presupuesto para el proyecto de Reliable

Actividad	Duración estimada	Costo estimado	Costo por semana de su Duración
A	2 semanas	\$180 000	\$ 90 000
B	4 semanas	\$320 000	\$ 80 000
C	10 semanas	\$620 000	\$ 62 000
D	6 semanas	\$260 000	\$ 43 333
E	4 semanas	\$410 000	\$102 500
F	5 semanas	\$180 000	\$ 36 000
G	7 semanas	\$900 000	\$128 571
H	9 semanas	\$200 000	\$ 22 222
I	7 semanas	\$210 000	\$ 30 000
J	8 semanas	\$430 000	\$ 53 750
K	4 semanas	\$160 000	\$ 40 000
L	5 semanas	\$250 000	\$ 50 000
M	2 semanas	\$100 000	\$ 50 000
N	6 semanas	\$330 000	\$ 55 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Template for PERT/Cost									
2										
3			Estimated							
4			Duration	Estimated	Start	Cost Per Week	Week	Week	Week	Week
5		Activity	(weeks)	Cost	Time	of Its Duration	1	2	3	4
6		A	2	\$180 000	0	\$90 000	\$90 000	\$90 000	\$0	\$0
7		B	4	\$320 000	2	\$80 000	\$0	\$0	\$80 000	\$80 000
8		C	10	\$620 000	6	\$62 000	\$0	\$0	\$0	\$0
9		D	6	\$260 000	16	\$43 333	\$0	\$0	\$0	\$0
10		E	4	\$410 000	16	\$102 500	\$0	\$0	\$0	\$0
11		F	5	\$180 000	20	\$36 000	\$0	\$0	\$0	\$0
12		G	7	\$900 000	22	\$128 571	\$0	\$0	\$0	\$0
13		H	9	\$200 000	29	\$22 222	\$0	\$0	\$0	\$0
14		I	7	\$210 000	16	\$30 000	\$0	\$0	\$0	\$0
15		J	8	\$430 000	25	\$53 750	\$0	\$0	\$0	\$0
16		K	4	\$160 000	33	\$40 000	\$0	\$0	\$0	\$0
17		L	5	\$250 000	33	\$50 000	\$0	\$0	\$0	\$0
18		M	2	\$100 000	38	\$50 000	\$0	\$0	\$0	\$0
19		N	6	\$330 000	38	\$55 000	\$0	\$0	\$0	\$0
20										
21						Weekly Project Cost	\$90 000	\$90 000	\$80 000	\$80 000
22						Cumulative Project Cost	\$90 000	\$180 000	\$260 000	\$340 000

	F	G	H
4	Cost Per Week	Week	Week
5	of Its Duration	1	2
6	=EstimatedCost/EstimatedDuration	=IF(AND(Week>StartTime,Week<=StartTime+EstimatedDuration),CostPerWeek,0)	...
7	=EstimatedCost/EstimatedDuration	=IF(AND(Week>StartTime,Week<=StartTime+EstimatedDuration),CostPerWeek,0)	...
8	=EstimatedCost/EstimatedDuration	=IF(AND(Week>StartTime,Week<=StartTime+EstimatedDuration),CostPerWeek,0)	...
9	=EstimatedCost/EstimatedDuration	:	
10	=EstimatedCost/EstimatedDuration	:	

	F	G	H	I	J
21	Weekly Project Cost	=SUM(G6:G19)	=SUM(H6:H19)	=SUM(I6:I19)	...
22	Cumulative Project Cost	=G21	=G22+H21	=H22+I21	...

Range Name	Cells
Activity	B6:B19
CostPerWeek	F6:F19
CumulativeProjectCost	G22:AY22
EstimatedCost	D6:D19
EstimatedDuration	C6:C19
StartTime	E6:E19
Week	G5:AY5
WeeklyProjectCost	G21:AY21

■ **Figura 22.12**

Esta plantilla de Excel en su OR Courseware permite la aplicación eficiente del procedimiento PERT/Costo, como se ilustra aquí para el comienzo del proyecto de Reliable cuando se utilizan los tiempos de inicio más tempranos.

ra 22.4 y se repiten aquí en la columna E de la figura 22.14. Después, el resto de esta figura se genera del mismo modo que para la figura 22.13. Por ejemplo, puesto que la actividad *D* tiene un tiempo de inicio más lejano de 20 (en comparación con un tiempo de inicio más temprano de 16), su costo semanal de \$ 43 333 ahora comienza en la semana 21 en lugar de en la semana 17. De manera similar, la actividad *G* tiene un tiempo de inicio más lejano de 26, por lo que no tiene entradas para las semanas consideradas en esta figura.

La figura 22.14 (y su extensión a semanas anteriores y posteriores) le indica al Sr. Perty cuáles serían sus gastos semanales y acumulativos si pospusiera cada actividad el mayor tiempo posible sin que se retrase la finalización del proyecto (suponiendo que no ocurran retrasos inesperados). La comparación de las filas 22 de las figuras 22.13 y 22.14 indica que se pueden lograr ahorros *temporales* bastante sustanciales mediante dichos aplazamientos, lo cual es muy útil si la empresa está incurriendo en falta de liquidez. (Sin embargo, dichas posposiciones solo serían utilizadas a regañadientes, puesto que eliminarían cualquier laxitud para evitar un retraso en la realización del proyecto en caso de que cualquier actividad incurriera en retrasos inesperados.)

	A	B	E	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1	Template for PERT/Cost											
2												
3												
4			Start	Week	Week	Week	Week	Week	Week	Week	Week	Week
5		Activity	Time	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6		A	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
7		B	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
8		C	6	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
9		D	16	\$43 333	\$43 333	\$43 333	\$43 333	\$43 333	\$43 333	\$0	\$0	\$0
10		E	16	\$102 500	\$102 500	\$102 500	\$102 500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
11		F	20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$36 000	\$36 000	\$36 000	\$36 000	\$36 000
12		G	22	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$128 571	\$128 571	\$128 571
13		H	29	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
14		I	16	\$30 000	\$30 000	\$30 000	\$30 000	\$30 000	\$30 000	\$30 000	\$0	\$0
15		J	25	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
16		K	33	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
17		L	33	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
18		M	38	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
19		N	38	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
20												
21				\$175 833	\$175 833	\$175 833	\$175 833	\$109 333	\$109 333	\$194 571	\$164 571	\$164 571
22				\$1 295 833	\$1 471 667	\$1 647 500	\$1 823 333	\$1 932 667	\$2 042 000	\$2 236 571	\$2 401 143	\$2 565 714

■ **Figura 22.13**

Esta hoja de cálculo extiende la plantilla de la figura 22.12 para las semanas 17 a 25.

	A	B	C	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1	Reliable's Late Start Schedule of Costs											
2												
3			Estimated									
4			Duration									
5			(weeks)									
6	Activity			Week	Week	Week	Week	Week	Week	Week	Week	Week
7				17	18	19	20	21	22	23	24	25
8	A	2		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
9	B	4		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
10	C	10		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
11	D	6		\$0	\$0	\$0	\$0	\$43 333	\$43 333	\$43 333	\$43 333	\$43 333
12	E	4		\$102 500	\$102 500	\$102 500	\$102 500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	F	5		\$0	\$0	\$0	\$0	\$36 000	\$36 000	\$36 000	\$36 000	\$36 000
14	G	7		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
15	H	9		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
16	I	7		\$0	\$0	\$30 000	\$30 000	\$30 000	\$30 000	\$30 000	\$30 000	\$30 000
17	J	8		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
18	K	4		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
19	L	5		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
20	M	2		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
21	N	6		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
22				\$102 500	\$102 500	\$132 500	\$132 500	\$109 333	\$109 333	\$109 333	\$109 333	\$109 333
				\$1 222 500	\$1 325 000	\$1 457 500	\$1 590 000	\$1 699 333	\$1 808 667	\$1 918 000	\$2 027 333	\$2 136 667

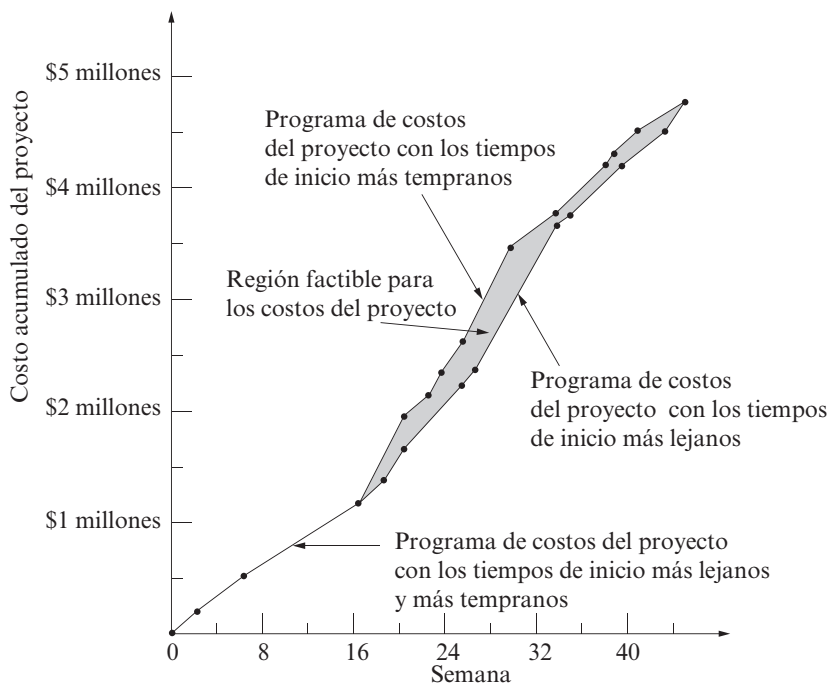
Figura 22.14

Aplicación del procedimiento PERT/Costo a las semanas 17 a 25 del proyecto de Reliable cuando se utilizan los tiempos de inicio más lejanos.

Para visualizar de mejor manera la comparación entre la fila 22 de las figuras 22.13 y 22.14, es útil graficar juntas estas dos filas durante las 44 semanas del proyecto, como se muestra en la figura 22.15. Puesto que los tiempos de inicio más tempranos y más lejanos son los mismos para las tres primeras actividades (*A*, *B*, *C*), que abarcan las primeras 16 semanas, el costo acumulado del proyecto es el mismo para los dos tipos de tiempo de inicio durante este período. Después de la semana 16, se obtienen dos curvas de costos distintas al graficar los valores en la fila 22 de las figuras 22.13 y 22.14 (y sus extensiones a semanas posteriores). Como la adhesión a los tiempos de inicio tempranos lejanos conduce a la conclusión al final de 44 semanas de proyecto, las dos curvas de costos se unen de nuevo en ese punto con un costo total de \$4.55 millones. Los puntos sobre cada curva son los puntos en los que los costos semanales del proyecto cambian.

Naturalmente, los tiempos de inicio y los costos de las actividades que conducen a la figura 22.15 son solo estimaciones de lo que realmente ocurrirá. Sin embargo, la figura proporciona el *mejor pronóstico* de los costos acumulados del proyecto cada semana cuando se sigue un programa de trabajo basado en los tiempos de inicio más tempranos o más lejanos. Si se selecciona cualquiera de estos programas de trabajo, este mejor pronóstico se convierte en un *presupuesto* que debe seguirse lo más fielmente posible. También se puede obtener un presupuesto en el área sombreada entre las dos curvas de costos mediante la selección de un programa de trabajo que requiere el inicio de cada actividad en algún punto entre sus tiempos de inicio más temprano y más lejano. Los únicos presupuestos *factibles* para programar la finalización del proyecto al final de la semana 44 (sin ninguna compresión) se encuentran en esta zona sombreada o sobre una de las dos curvas de costos.

Reliable Construction Co. tiene fondos suficientes para cubrir los gastos hasta que se reciban los pagos. Por tanto, el Sr. Perty ha seleccionado un programa de trabajo basado en los tiempos de inicio más tempranos para proporcionar la mejor oportunidad para una conclusión rápida. (Aún se encuentra nervioso por la probabilidad significativa de incurrir en la penalidad de \$300 000 por no terminar en menos de 47 semanas.) Por tanto, su presupuesto está dado por la curva superior de costos en la figura 22.15.



■ **Figura 22.15**

Programa de costos acumulados del proyecto cuando todas las actividades comienzan en sus tiempos de inicio más tempranos (curva de costos superior) o en sus tiempos de inicio más lejanos (curva de costo inferior)

Control de costos del proyecto

Una vez que el proyecto está en marcha, el Sr. Perty tendrá que vigilar cuidadosamente los costos reales y tomar medidas correctivas cuando sea necesario para evitar sobrecostos graves. Una forma importante de monitorear los costos consiste en comparar los costos reales actuales con su presupuesto proporcionado por la curva superior de la figura 22.15.

Sin embargo, como pueden ocurrir desviaciones del programa de trabajo planificado, este método de monitoreo de costos no es suficiente por sí mismo. Por ejemplo, suponga que las actividades individuales han sido más costosas de lo presupuestado, pero los retrasos han impedido que algunas actividades inicien cuando se programaron. Estos retrasos podrían causar que el costo total hasta la fecha sea menor que el costo del proyecto acumulado presupuestado, lo que proporciona la ilusión de que los costos del proyecto están bajo control. Por otra parte, independientemente de que el desempeño de los costos del proyecto en su conjunto parece satisfactorio, el Sr. Perty necesita información sobre el desempeño de los costos de las actividades individuales con el fin de identificar los puntos conflictivos donde se necesita una acción correctiva.

Por tanto, PERT/Costo genera periódicamente un informe que se centra en el desempeño de los costos de las actividades individuales. Para ilustrar esto, en la tabla 22.11 se muestra el informe que recibió el señor Perty después de la finalización de la semana 22 (a mitad de camino en el programa del proyecto). La primera columna muestra las actividades que al menos han comenzado a tiempo. La siguiente columna proporciona el costo total presupuestado de cada actividad (como se indicó anteriormente en la tercera columna de la tabla 22.10). La tercera columna indica qué porcentaje de la actividad ya se ha completado.

Después, al multiplicar la segunda y la tercera columnas se obtiene la cuarta columna, que representa el valor presupuestado del trabajo completo en la actividad.

El Sr. Perty quiere comparar la cuarta columna con el *costo real* a la fecha que se muestra en la quinta columna. Al restar la cuarta columna de la quinta resulta el *sobrecosto* a la fecha para cada actividad, como se muestra en la columna más a la derecha. (Un número negativo en la columna de sobrecosto indica un *costo descontado*.)

El Sr. Perty presta atención especial en el informe a las actividades que aún no se han completado, puesto que estas son las que todavía pueden resultar perjudiciales. (Utiliza los informes anteriores para supervisar las actividades *A*, *B*, *C* y *E* mientras estaban en curso, lo que llevó a cumplir con el presupuesto total de estas cuatro actividades.) La actividad *D* está apenas por encima del presupuesto (menos del 3 por ciento), pero el Sr. Perty está muy preocupado por los grandes sobrecostos a la fecha para las actividades *F* e *I*. Por tanto, a continuación investigará estas dos actividades y trabajará con los supervisores implicados para mejorar su desempeño en cuanto a costos.

Note en la fila inferior de la tabla 22.11 que el costo acumulado del proyecto después de la semana 22 es \$1.92 millones. Esto es mucho menos de lo *presupuestado* para el costo acumulado del proyecto por el Sr. Perty de \$2.042 millones dado en la celda AB22 de la figura 22.13. Sin ningún tipo de información adicional, esta comparación podría sugerir un funcionamiento excelente de costos para el proyecto hasta el momento. Sin embargo, la verdadera razón de estar bajo el presupuesto es que todas las actividades actuales están retrasadas y aún no han

■ **Tabla 22.11** Reporte de PERT/Costo después de la semana 22 del proyecto de Reliable

Actividad	Costo presupuestado	Porcentaje completado	Valor completado	Costo real hasta la fecha	Sobrecosto a la fecha
A	\$ 180 000	100%	\$ 180 000	\$ 200 000	\$20 000
B	\$ 320 000	100%	\$ 320 000	\$ 330 000	\$10 000
C	\$ 620 000	100%	\$ 620 000	\$ 600 000	-\$20 000
D	\$ 260 000	75%	\$ 195 000	\$ 200 000	\$ 5 000
E	\$ 410 000	100%	\$ 410 000	\$ 400 000	-\$10 000
F	\$ 180 000	25%	\$ 45 000	\$ 60 000	\$15 000
I	\$ 210 000	50%	\$ 105 000	\$ 130 000	\$25 000
Total	\$2 180 000		\$1 875 000	\$1 920 000	\$45 000

incurrido en algunos gastos que se habían programado para aparecer antes. Por fortuna, el informe de PERT/Costo proporciona información adicional valiosa que pinta una imagen más fiel del desempeño en costos hasta la fecha. Al centrarse en actividades individuales y no en la totalidad del proyecto, el informe identifica los puntos problemáticos actuales (actividades *F* e *I*) que requieren atención inmediata del Sr. Perty. Así, el informe le permite tomar medidas correctivas mientras todavía hay tiempo para revertir estos sobrecostos.

■ 22.7 Una evaluación de pert/cpm

PERT/CPM ha resistido la prueba del tiempo. A pesar de tener más de 60 años de antigüedad, sigue siendo una de las técnicas de IO más utilizadas. Es una herramienta estándar para los administradores de proyectos.

Valor de PERT/CPM

Gran parte del valor de PERT/CPM se deriva del marco básico que proporciona para la planeación de un proyecto. Recuerde sus pasos de planeación: (1) Identificar las actividades que se necesitan para llevar a cabo el proyecto. (2) Estimar cuánto tiempo será necesario para cada actividad. (3) Determinar las actividades que deben preceder inmediatamente a cada actividad. (4) Desarrollar la red del proyecto que muestre visualmente las relaciones entre las actividades. La disciplina de pasar por estos pasos obliga a realizar una necesaria planeación.

La información de programación generada por PERT/CPM también es vital para el director del proyecto. ¿Cuándo puede empezar cada actividad si no hay retrasos? ¿Cuánta demora se puede tolerar en una actividad sin que se retrase la finalización del proyecto? ¿Cuál es la ruta crítica de actividades en las que no se pueden tolerar retrasos? ¿Cuál es el efecto de la incertidumbre en los tiempos de las actividades? ¿Cuál es la probabilidad de cumplir la fecha límite del proyecto en el marco del plan actual? PERT/CPM proporciona las respuestas.

PERT/CPM también ayuda al administrador del proyecto de otras maneras. La programación y el presupuesto son aspectos primordiales. El método CPM de compensaciones entre tiempo y costo permite investigar formas de reducir la duración del proyecto con un costo adicional. PERT/Costo proporciona un procedimiento sistemático para planear, programar y controlar los costos de un proyecto.

En muchos sentidos, PERT/CPM ejemplifica la aplicación de la IO en su máxima expresión. Su enfoque se centra en el modelado de las características clave del problema (actividades, relaciones de precedencia, tiempo y costo) sin empantanarse en detalles que carecen de importancia. El modelo resultante (una red de proyectos y una formulación de programación lineal opcional) son fáciles de entender y aplicar. Aborda los aspectos que son importantes para la gestión (planeación, programación, manejo de la incertidumbre, compensaciones entre tiempo y costo y el control de costos). Ayuda al administrador del proyecto a enfrentar estos temas de maneras útiles y en una forma oportuna.

Uso de la computadora

PERT/CPM sigue evolucionando para satisfacer nuevas necesidades. En sus inicios a finales de 1950, se ejecutaba mayormente de manera manual. En ocasiones, la red del proyecto se extendía a lo largo de las paredes del administrador del proyecto. El registro de cambios en el plan se convertía en una tarea importante. La comunicación de los cambios a los supervisores de brigada y a los subcontratistas era abrumadora. La computadora cambió todo eso.

Desde hace muchos años, PERT/CPM se ha vuelto altamente computarizado. Ha habido un notable crecimiento en el número y la potencia de los paquetes de software para PERT/CPM que se ejecutan en computadoras personales o estaciones de trabajo. El *software para la gestión de proyectos* (por ejemplo, Microsoft Project) ahora es una herramienta estándar para los administradores de proyecto. Este ha permitido aplicaciones a numerosos proyectos que

involucran muchos millones de dólares y quizá miles de actividades. Ahora, las posibles modificaciones al plan del proyecto pueden investigarse casi instantáneamente. Los cambios reales y las actualizaciones resultantes en el programa, etcétera, se registran prácticamente sin esfuerzo. Las comunicaciones a todas las partes involucradas a través de redes de computadoras y sistemas de telecomunicaciones también se han vuelto fáciles y rápidas.

No obstante, PERT/CPM aún no es una panacea. Tiene ciertas deficiencias importantes para algunas aplicaciones. A continuación se describe brevemente cada una de estas deficiencias, así como la forma en que se está abordando a través de investigaciones sobre mejoras o extensiones de PERT/CPM.

Aproximación de las medias y las varianzas de la duración de las actividades

El enfoque PERT de las tres estimaciones descrito en la sección 22.4 proporciona un procedimiento directo para aproximar la media y la varianza de la distribución de probabilidad de la duración de cada actividad. Recuerde que este enfoque implicó la obtención de una estimación más probable, una estimación optimista y una estimación pesimista de la duración. Con base en estas tres estimaciones, se proporcionaron fórmulas simples para aproximar la media y la varianza. Después, las medias y las varianzas de las distintas actividades se usaron para estimar la probabilidad de completar el proyecto en un tiempo especificado.

Desafortunadamente, una considerable investigación posterior ha demostrado que este enfoque tiende a proporcionar una aproximación bastante burda de la media y la varianza. Parte de la dificultad reside en que apunta hacia las estimaciones optimistas y pesimistas en los extremos de la distribución de probabilidad. Estos puntos extremos corresponden a eventos muy raros (lo mejor y lo peor que pudiera llegar a ocurrir) que normalmente están fuera del ámbito de la experiencia del estimador. La exactitud y la confiabilidad de tales estimaciones no son tan buenas como para los puntos que no están en los extremos de la distribución de probabilidad. Por ejemplo, la investigación ha demostrado que se pueden obtener mucho mejores estimaciones al apuntarlas hacia los 10 y 90 puntos porcentuales de la distribución de probabilidad. Así, las estimaciones optimistas y pesimistas se describen en términos de tener una posibilidad de 1 en 10 de hacerlo mejor o una posibilidad de 1 en 10 de hacerlo peor. La estimación media también se puede mejorar al apuntarla hacia los 50 puntos porcentuales (el valor de la mediana) de la distribución de probabilidad.

La modificación de las definiciones de las tres estimaciones a lo largo de estas líneas conduce a fórmulas considerablemente más complicadas para la media y la varianza de la duración de una actividad. Sin embargo, esto no es problema puesto que, de cualquier manera, el análisis se realiza en computadora. La consideración importante es que, de esta manera, se obtienen mucho mejores aproximaciones de la media y la varianza.¹

Aproximación de la probabilidad de cumplir la fecha límite

De todos los supuestos y las aproximaciones simplificadoras realizadas por PERT/CPM, una es particularmente controvertida. Esta es la aproximación simplificadora 1 en la sección 22.4, la cual supone que la *ruta crítica media* resultará ser el camino más largo a través de la red del proyecto. Esta aproximación simplifica en gran medida el cálculo de la probabilidad aproximada de completar el proyecto en un plazo específico. Por desgracia, en la realidad, suele haber una posibilidad significativa, y a veces una muy grande, de que algún otro camino o caminos

¹Para más información, vea, por ejemplo, D. L. Keefer y W. A. Verdini, "Better Estimation of PERT Activity Time Parameters," *Management Science*, **39**: 1086–1091, septiembre de 1993. También vea A. H.-L. Lau, H.-S. Lau y Y. Zhang, "A Simple and Logical Alternative for Making PERT Time Estimates," *IIE Transactions*, **28**: 183–192, marzo de 1996, R. H. Pleguezuelo, J. G. Pérez y S. C. Ramband, "Note on the Reasonableness of PERT Hypotheses," *Operations Research Letters*, **31**: 60–62, enero de 2003 y S. Koltz y J. R. van Dorp, "A Novel Method for Fitting Unimodal Continuous Distributions on a Bounded Domain Utilizing Expert Judgment Estimates," *IIE Transactions*, **38**: 421–436, mayo de 2006.

resulten ser más largos que la ruta crítica media. En consecuencia, la probabilidad calculada de cumplir el plazo suele exagerar en cierto grado la verdadera probabilidad. PERT/CPM no proporciona información sobre el posible tamaño del error. (La investigación ha encontrado que el error a menudo es modesto, pero puede ser muy grande.) Por tanto, el administrador del proyecto que se basa en la probabilidad calculada puede verse engañado.

Se han llevado a cabo muchas investigaciones para desarrollar aproximaciones analíticas más precisas (aunque más complicadas) de esta probabilidad. De especial interés son los métodos que proporcionan límites tanto superiores como inferiores para la probabilidad.²

Otra alternativa consiste en utilizar la técnica de simulación descrita en el capítulo 20 para aproximar esta probabilidad. El anterior parece ser el método más comúnmente utilizado en la práctica (cuando se usa alguno) para mejorar la aproximación de PERT/CPM y se describe en la sección 28.2 de la manera en que se aplicaría para el proyecto de Reliable Construction Co.

Tratamiento de actividades traslapadas

Otro supuesto clave de PERT/CPM es que una actividad no puede empezar hasta que todos sus predecesores inmediatos estén completamente terminados. Aunque esto puede parecer una suposición perfectamente razonable, también es a veces solo una aproximación de la realidad.

Por ejemplo, en el proyecto de Reliable Construction Co., considere la actividad *H* (pintura exterior) y su predecesor inmediato, la actividad *G* (colocación del revestimiento exterior). Naturalmente, la pintura no puede comenzar hasta que el revestimiento exterior esté colocado para poderlo pintar. Sin embargo, ciertamente es posible comenzar a pintar una pared mientras que el revestimiento exterior todavía se está colocando en otras paredes. Así, la actividad *H* en realidad puede comenzar antes de que la actividad *G* esté completamente terminada. Aunque se necesita una coordinación cuidadosa, esta posibilidad de traslapar actividades puede reducir significativamente la duración del proyecto con respecto a lo predicho por PERT/CPM.

El **método de diagramas de precedencia (PDM)** se ha desarrollado como una extensión de PERT/CPM para manejar tales actividades traslapadas.³ PDM proporciona cuatro opciones para la relación entre una actividad y cualquiera de sus predecesores inmediatos.

- Opción 1:* La actividad no puede comenzar hasta que el predecesor inmediato haya estado en progreso una cierta cantidad de tiempo.
- Opción 2:* La actividad no puede terminar hasta que haya transcurrido una cierta cantidad de tiempo después de que terminó el predecesor inmediato.
- Opción 3:* La actividad no puede terminar hasta que transcurra una cierta cantidad de tiempo después de que el predecesor inmediato haya iniciado.
- Opción 4:* La actividad no puede comenzar hasta que transcurra una cierta cantidad de tiempo después de que el predecesor inmediato haya terminado. (En lugar del traslape de actividades, note que esta opción crea un desfase entre ellas; por ejemplo, a la espera de que la pintura se seque antes de comenzar la actividad posterior al pintado.)

Alternativamente, la *cierta cantidad de tiempo* mencionada en cada opción también se puede expresar como un cierto porcentaje del contenido de trabajo del predecesor inmediato.

Después de incorporar estas opciones, se puede utilizar PDM de manera similar a PERT/CPM para determinar los tiempos de inicio más tempranos, los tiempos de inicio más lejanos y la ruta crítica, así como para investigar las compensaciones entre tiempo y costo, etcétera.

Aunque PDM añade una considerable flexibilidad a PERT/CPM, no es tan conocido ni tan ampliamente utilizado como PERT/CPM. Esto debe cambiar de manera gradual.

²Vea, por ejemplo, J. Kamburowski, "Bounding the Distribution of Project Duration in PERT Networks," *Operations Research Letters*, **12**: 17–22, julio de 1992. También vea T. Iida, "Computing Bounds on Project Duration Distributions for Stochastic PERT Networks," *Naval Research Logistics*, **47**: 559–580, octubre de 2000.

³Vea la referencia seleccionada 1.

Incorporación de la asignación de recursos a las actividades

PERT/CPM supone que cada actividad tiene disponibles todos los recursos (dinero, personal, equipo, etc.) necesarios para realizar la actividad en forma normal (o de manera comprimida). En realidad, muchos proyectos cuentan con recursos limitados por los que las actividades deben competir. Entonces, un reto importante en la planeación de un proyecto es determinar cómo deben asignarse los recursos a las actividades.

Una vez que los recursos han sido asignados, PERT/CPM puede aplicarse de la forma habitual. Sin embargo, sería mucho mejor combinar la asignación de los recursos con el tipo de planeación y programación realizado por PERT/CPM a fin de buscar simultáneamente el objetivo deseado. Por ejemplo, un objetivo común es asignar los recursos de modo que se minimice la duración del proyecto.

Se han llevado a cabo (y siguen realizándose) muchas investigaciones a fin de desarrollar una metodología para asignar los recursos de manera simultánea a la programación de las actividades de un proyecto. Este tema está más allá del alcance de este libro, pero existe una considerable cantidad de lecturas relacionadas en otros textos.¹

El futuro

A pesar de sus deficiencias, sin duda PERT/CPM seguirá siendo utilizado ampliamente en el futuro previsible. Le proporciona al administrador de proyectos la mayor parte de sus requerimientos: estructura, información de la programación, herramientas para el control del programa (tiempos de inicio tempranos, holguras, ruta crítica, etc.) y el control de costos (PERT/Costo), así como la flexibilidad para investigar las compensaciones entre tiempo y costo.

A pesar de que algunas de las aproximaciones involucradas en el método PERT de las tres estimaciones son cuestionables, finalmente estas inexactitudes pueden no ser demasiado importantes. Solo el proceso de desarrollo de estimaciones de la duración de las actividades fomenta la interacción eficaz entre el administrador del proyecto y los subordinados, la cual conduce a fijar metas comunes para los tiempos de inicio, la duración de las actividades, la duración del proyecto, etc. La búsqueda conjunta estos objetivos puede llevarlos al autocumplimiento de profecías a pesar de las imprecisiones matemáticas subyacentes que condujeron a estas metas.

De manera similar, las posibilidades de un modesto traslape en las actividades no tienen que invalidar un programa realizado mediante PERT/CPM, a pesar de su supuesto de que no existe ningún traslape.

En realidad, una pequeña cantidad de traslape solo puede proporcionar la holgura necesaria para compensar los retrasos “inesperados” que parecen introducirse inevitablemente en un programa.

Incluso cuando es necesario asignar recursos a las actividades, el uso del sentido común en esta asignación y luego en la aplicación de PERT/CPM debe resultar satisfactorio para algunos proyectos.

No obstante, es lamentable que los tipos de mejoras y extensiones de PERT/CPM descritos en esta sección no se hayan incorporado suficientemente a la práctica hasta la fecha. Los cómodos métodos antiguos que han demostrado su valor no se descartan fácilmente, y se necesita un tiempo para aprender y tener confianza en los métodos nuevos y mejorados. Sin embargo, es posible anticipar que estas mejoras y extensiones tendrán gradualmente un uso más generalizado, puesto que también han demostrado su valor. Asimismo, se espera que la extensa investigación reciente y actual sobre las técnicas de administración de proyectos y programación (mayormente en Europa) continúe y dé lugar a nuevas mejoras en el futuro.

¹Vea, por ejemplo, la referencia seleccionada 1. También vea L. Özdamar y G. Ulusay, “A Survey on the Resource Constrained Project Scheduling Problem,” *IIE Transactions*, 27: 574–586, octubre de 1995 y G. Zhu, J. F. Bard y G. Yu, “A Branch-and-Cut Procedure for the Multimode Resource-Constrained Project Scheduling Problem,” *INFORMS Journal on Computing*, 18: 377–390, verano de 2006, así como las referencias seleccionadas 2, 3 y 5.

■ 22.8 Conclusiones

Desde su creación a finales de la década de 1950, PERT y CPM se han utilizado ampliamente para ayudar a los administradores de proyectos en la planeación, la programación y el control de sus proyectos. Con el tiempo, estas dos técnicas gradualmente se han fusionado.

La aplicación de PERT/CPM comienza al dividir el proyecto en sus actividades individuales, identificar los predecesores inmediatos de cada actividad y estimar la duración de cada actividad. Enseguida, se construye una red del proyecto para mostrar visualmente toda esta información. El tipo de red que se está volviendo cada vez más popular para este propósito es la red de proyecto con actividades en los nodos (AON), donde cada actividad está representada por un nodo.

PERT/CPM genera una gran cantidad de información de programación útil para el administrador del proyecto, incluyendo el tiempo de inicio más temprano, el tiempo de inicio más lejano y la holgura para cada actividad. También identifica la ruta crítica de las actividades, de modo que cualquier retraso a lo largo de esta trayectoria retrasará la finalización del proyecto. Dado que la ruta crítica es la trayectoria más larga a través de la red del proyecto, su longitud determina la duración del proyecto, suponiendo que todas las actividades se realicen en el tiempo previsto.

Sin embargo, es difícil que todas las actividades se mantengan en el tiempo anticipado debido a que, con frecuencia, existe una considerable incertidumbre acerca de cuál será la duración que tendrá una actividad. El método PERT de las tres estimaciones aborda esta situación mediante la obtención de tres diferentes tipos de estimación (la más probable, la optimista y la pesimista) para la duración de cada actividad. Esta información se utiliza para aproximar la media y la varianza de la distribución de probabilidad para la duración. Después, es posible aproximar la probabilidad de que el proyecto se complete en el plazo establecido.

El método CPM de compensaciones entre tiempo y costo permite que el administrador del proyecto investigue el efecto sobre el costo total del cambio en la duración estimada del proyecto con diferentes valores alternativos. Los datos necesarios para esta actividad son el tiempo y el costo para cada actividad cuando se realiza de forma normal y después cuando se comprime (agiliza) por completo. Para determinar cuánto se debe comprimir cada actividad (si es conveniente) a fin de minimizar el costo total por alcanzar algún plazo especificado para el proyecto, puede utilizarse el análisis de costo marginal o la programación lineal.

La técnica de PERT/CPM llamada PERT/Costo le proporciona al administrador del proyecto un procedimiento sistemático para la planificación, la programación y el control de costos del proyecto. Genera un programa completo del monto que deben tener los costos del proyecto en cada período donde comienzan las actividades, ya sea en su tiempo de inicio más temprano o en su tiempo de inicio más lejano. También genera informes periódicos que evalúan el desempeño de los costos para las actividades individuales, incluyendo la identificación de aquellas actividades donde se están produciendo costos excesivos.

PERT/CPM tiene algunas deficiencias importantes. Entre estas se encuentran las aproximaciones cuestionables que se realizan al calcular la media y la varianza de la duración de las actividades, así como la estimación de la probabilidad de que el proyecto se complete en el plazo establecido. Otra deficiencia es que no permite que una actividad comience hasta que todos sus predecesores inmediatos se hayan completado totalmente, a pesar de que en ocasiones es posible realizar algún traslape. Además, PERT/CPM no aborda el importante aspecto de cómo asignar los recursos limitados a diferentes actividades.

No obstante, PERT/CPM ha resistido la prueba del tiempo proporcionando a los administradores de proyectos una gran parte de la ayuda que necesitan. Además, se han tenido grandes progresos en el desarrollo de mejoras y extensiones de PERT/CPM (como el método de los diagramas de precedencia para hacer frente al traslape de actividades) que abordan estas deficiencias.

Referencias seleccionadas

1. Badiru, A. B.: *Project Management: Systems, Principles, and Applications*, CRC Press, Boca Raton, FL, 2012.
2. Demeulemeester, E. L. y W. S. Herroelen: *Project Scheduling: A Research Handbook*, Kluwer Academic Publishers (ahora Springer), Boston, 2002.
3. Jozefowska, J y J. Weglarz (eds.): *Perspectives in Modern Project Scheduling*, Springer, Nueva York, 2006.
4. Kerzner, H.: *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*, 11a. ed., Wiley, Nueva York, 2013.
5. Kimms, A.: *Mathematical Programming and Financial Objectives for Scheduling Projects*, Kluwer Academic Publishers (ahora Springer), Boston, 2001.
6. Srinivasan, M. M., W. D. Best y S. Chandrasekaran: "Warner Robins Air Logistics Center Streamlines Aircraft Repair and Overhaul," *Interfaces*, 37(1):7-21, enero-febrero de 2007.
7. Tavares, L. Y.: *Advanced Models for Project Management*, Kluwer Academic Publishers (ahora Springer), Boston, 1999.
8. Weglarz, J. (ed.): *PROJECT SCHEDULING: Advances in Modeling, Algorithms, and Applications*, Kluwer Academic Publishers (ahora Springer), Boston, 1999.

Ayudas de aprendizaje para este capítulo en nuestro sitio web

Plantillas de Excel en archivos de Excel:

Plantilla para el método PERT de las tres estimaciones (con la etiqueta PERT)

Plantilla para PERT/Costo (con la etiqueta PERT Cost)

Un complemento de Excel:

Analytic Solver Platform for Education (ASPE)

Vea el Apéndice 1 para la documentación del software.

Problemas

Los símbolos a la izquierda de algunos de los problemas (o sus partes) tienen el significado siguiente:

- T: La plantilla correspondiente que se indicó con anterioridad puede ser útil.
- C: Utilice la computadora con cualquiera de las opciones de software disponibles (o de acuerdo con las indicaciones de su profesor) para resolver el problema.

22.2-1. Christine Phillips está a cargo de la planeación y coordinación del programa de capacitación en gestión de ventas de la próxima primavera para su compañía. Christine ha incluido la siguiente información sobre la actividad de este proyecto:

Actividad	Descripción de la actividad	Predecesores inmediatos	Duración estimada
A	Seleccionar la ubicación	—	2 semanas
B	Obtener expositores	—	3 semanas
C	Hacer planes de viaje para los expositores	A, B	2 semanas
D	Preparar el folleto y enviarlo por correo	A, B	2 semanas
E	Hacer reservaciones	D	3 semanas

22.2-2. Reconsidere problema 22.2-1. Christine ha hecho una planeación más detallada para este proyecto, por lo que ahora tiene la siguiente lista de actividades ampliada:

Actividad	Descripción de la actividad	Predecesores inmediatos	Duración estimada
A	Seleccionar la ubicación	—	2 semanas
B	Obtener al expositor principal	—	1 semanas
C	Obtener otros expositores	B	2 semanas
D	Hacer planes de viaje para el expositor principal	A, B	2 semanas
E	Hacer planes de viaje para otros expositores	A, C	3 semanas
F	Hacer arreglos de los alimentos	A	2 semanas
G	Negociar tarifas del hotel	A	1 semanas
H	Preparar el folleto	C, G	1 semanas
I	Enviar el folleto por correo	H	1 semanas
J	Hacer reservaciones	I	3 semanas
K	Preparar documentos	C, F	4 semanas

Construya la nueva red del proyecto.

22.2-3. Construya la red del proyecto que tiene la siguiente lista de actividades.

Actividad	Predecesores inmediatos	Duración estimada
A	—	1 mes
B	A	2 meses
C	B	4 meses
D	B	3 meses
E	B	2 meses
F	C	3 meses
G	D, E	5 meses
H	F	1 mes
I	G, H	4 meses
J	I	2 meses
K	I	3 meses
L	J	3 meses
M	K	5 meses
N	L	

22.3-1. Usted y varios amigos están a punto de preparar una cena con lasaña. A continuación se enlistan las tareas a realizar, sus predecesores inmediatos y sus duraciones estimadas:

Tarea	Descripción de la tarea	Tareas que deben preceder	Tiempo
A	Comprar el queso mozzarella*		30 minutos
B	Rebanar el mozzarella	A	5 minutos
C	Batir 2 huevos		2 minutos
D	Mezclar los huevos y el queso ricotta	C	3 minutos
E	Corte las cebollas y los champiñones		7 minutos
F	Cocinar la salsa de tomate	E	25 minutos
G	Hervir una gran cantidad de agua		15 minutos
H	Hervir la pasta para lasaña	G	10 minutos
I	Escurrir la pasta para lasaña	H	2 minutos
J	Juntar todos los ingredientes	I, F, D, B	10 minutos
K	Precalentar el horno		15 minutos
L	Hornear la lasaña	J, K	30 minutos

*No hay nada en el refrigerador.

- a) Construya la red del proyecto para preparar esta cena.
- b) Encuentre todas las rutas y longitudes de ruta a través de esta red del proyecto. ¿Cuál de estas rutas es una ruta crítica?
- c) Encuentre el tiempo de inicio más temprano y el tiempo de finalización más temprano para para cada actividad.
- d) Encuentre el tiempo de inicio más lejano y el tiempo de finalización más lejano para cada actividad.
- e) Encuentre la holgura para cada actividad. ¿Cuáles de las rutas es una ruta crítica?
- f) A causa de una llamada telefónica, usted fue interrumpido durante 6 minutos cuando debería haber estado cortando la cebolla y los champiñones. ¿Cuánto tiempo se retrasará la cena? Si usted utiliza su procesador de alimentos, que reduce el tiempo de corte de 7 a 2 minutos, ¿la cena todavía estará retrasada?

22.3-2. Considere el proyecto de Christine Phillip que implica planear y coordinar para su empresa el programa de capacita-

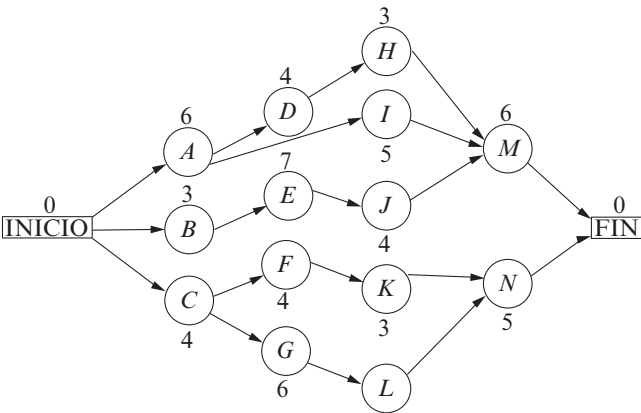
ción en administración de ventas de la próxima primavera, tal como se describe en el problema 22.2-1. Después de construir la red del proyecto, ella está lista para los siguientes pasos.

- a) Encuentre todas las rutas y longitudes de ruta a través de esta red de proyecto. ¿Cuál de estas trayectorias es una ruta crítica?
- b) Encuentre los tiempos más tempranos, los tiempos más lejanos y la holgura para cada actividad. Use esta información para determinar cuál de las rutas es crítica.
- c) Ahora, es una semana más tarde y Christine está adelantada al programa. Ya ha escogido una ubicación para la reunión de ventas y todas las demás actividades se desarrollan de acuerdo con el programa. ¿Esto acortará la duración del proyecto? ¿Por qué sí o por qué no?

22.3-3. Consulte la lista de actividades dada en el problema 22.2-2 donde Christine Phillips hace una planeación más detallada para su compañía del programa de capacitación en administración de ventas de la próxima primavera. Después de construir la red del proyecto, ella está lista para los siguientes pasos.

- a) Encuentre todas las rutas y longitudes de ruta a través de esta red de proyecto. ¿Cuál de estas trayectorias es una ruta crítica?
- b) Encuentre los tiempos más tempranos, los tiempos más lejanos y la holgura para cada actividad. Use esta información para determinar cuál de las rutas es crítica.
- c) Ahora, es una semana más tarde y Christine está adelantada al programa. Ya ha escogido una ubicación para la reunión de ventas y todas las demás actividades se desarrollan de acuerdo con el programa. ¿Esto acortará la duración del proyecto? ¿Por qué sí o por qué no?

22.3-4. Ken Johnston, el gerente de procesamiento de datos en Stanley Morgan Bank, está planeando un proyecto para instalar un nuevo sistema de gestión de la información. Ahora está listo para iniciar el proyecto, y desea terminar en 20 semanas. Después de identificar las 14 distintas actividades que son necesarias para llevar a cabo este proyecto, así como sus relaciones de precedencia y duraciones estimadas (en semanas), Ken ha construido la siguiente red de proyecto:



- a) Encuentre todas las rutas y sus longitudes a través de esta red del proyecto. ¿Cuál de estos caminos es una ruta crítica?
- b) Encuentre los tiempos más tempranos, los tiempos más lejanos y la holgura de cada actividad. ¿Podrá Ken cumplir con su fecha límite de finalización si no se producen retrasos?
- c) Utilice la información del inciso b) para determinar cuál de los caminos es una ruta crítica. ¿Qué le dice esto a Ken acer-

ca de las actividades en las que debería poner más atención a fin de cumplir con el plazo previsto?

- d) Utilice la información del inciso b) para determinar cuál sería la duración del proyecto si el único retraso es que la actividad *I* requiere 2 semanas adicionales. ¿Y si el único retraso es que la actividad *H* tarda 2 semanas más? ¿Y si el único retraso es que la actividad *J* requiere 2 semanas adicionales?

22.3-5. Se le proporciona la siguiente información sobre un proyecto que consta de seis actividades:

Actividad	Predecesores inmediatos	Duración estimada
A	—	5 meses
B	—	1 meses
C	B	2 meses
D	A, C	4 meses
E	A	6 meses
F	D, E	3 meses

- a) Construya la red para este proyecto.
 b) Encuentre los tiempos más tempranos, los tiempos más lejanos y la holgura de cada actividad. ¿Cuál de los caminos es una ruta crítica?
 c) Si todas las demás actividades toman el tiempo estimado, ¿cuál es la duración máxima que puede tener la actividad *D* sin retrasar la realización del proyecto?

22.3-6. Reconsidere el proyecto de Reliable Construction Co. presentado en la sección 22.1, incluyendo la red de proyecto completa obtenida en la figura 22.5 al final de la sección 22.3. Tenga en cuenta que las duraciones estimadas para las actividades en esta figura son iguales a las duraciones medias dadas en la tabla 22.4 (sección 22.4) cuando se utiliza el método PERT de las tres estimaciones.

Ahora suponga que se utilizan las estimaciones *pesimistas* de la tabla 22.4 en lugar de proporcionar las duraciones estimadas en la figura 22.5. Encuentre los nuevos tiempos más tempranos, tiempos más lejanos y las holguras para todas las actividades de esta red de proyecto. También identifique la ruta crítica y la duración total estimada para el proyecto. (La tabla 22.5 ofrece algunas pistas.)

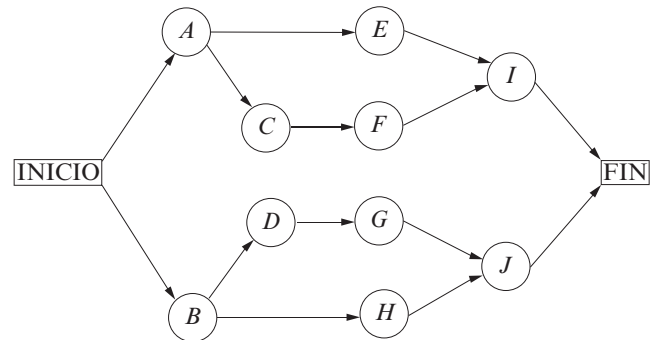
22.3-7. Siga las instrucciones para el problema 22.3-6, pero ahora utilice las estimaciones *optimistas* de la tabla 22.4.

22.3-8. Siga las instrucciones para el problema 22.3-6, pero ahora utilice los *tiempos comprimidos* que se dan en la tabla 22.7 (sección 22.5).

22.4-1 Con base en el método PERT de las tres estimaciones, una actividad tiene las tres estimaciones siguientes: estimación optimista = 30 días, estimación más probable = 36 días, estimación pesimista = 48 días. Cuáles son las estimaciones resultantes de la media y la varianza para la duración de la actividad.

22.4-2 Alfred Lowenstein es presidente de la división de investigación para Better Health, Inc., una importante compañía farmacéutica. Su próximo proyecto más importante es el desarrollo de un nuevo medicamento para combatir el SIDA. Ha identificado 10 grupos en su división que deberán ejecutar diferentes fases de este proyecto de investigación y desarrollo. En

relación con el trabajo que deben llevar a cabo los grupos respectivos como las actividades *A, B, ..., J*, en la siguiente red de proyecto se presentan las relaciones de precedencia para saber cuándo estos grupos deben realizar su trabajo.



Para vencer a la competencia, el director de Better Health ha informado a Alfred que desea tener listo el medicamento en un plazo de 22 meses si es posible.

Alfred sabe muy bien que existe una incertidumbre considerable acerca del tiempo que necesitará cada grupo para realizar su trabajo. Usando el método PERT de las tres estimaciones, el líder de cada grupo ha proporcionado la estimación más probable de la duración de la actividad de ese grupo. Mediante las fórmulas de PERT, estas estimaciones se han convertido en estimaciones de la media y la varianza de la distribución de probabilidad de la duración de la actividad de cada grupo, como se muestra en la siguiente tabla (después de redondear al entero más temprano).

Actividad	Duración	
	Media estimada	Varianza estimada
A	4 meses	5 meses
B	6 meses	10 meses
C	4 meses	8 meses
D	3 meses	6 meses
E	8 meses	12 meses
F	4 meses	6 meses
G	3 meses	5 meses
H	7 meses	14 meses
I	5 meses	8 meses
J	5 meses	7 meses

- T a) Encuentre la ruta crítica media para este proyecto.
 T b) Use esta ruta crítica media para determinar la probabilidad aproximada de que el proyecto se complete dentro del plazo de 22 semanas.
 T c) Ahora considere las otras tres rutas a través de esta red de proyecto. Para cada una esas rutas, encuentre la probabilidad aproximada de que la ruta se complete dentro del plazo de 22 semanas.
 d) ¿Qué debería decirle Alfred a su director acerca de la posibilidad de que el medicamento esté listo dentro del plazo de 22 semanas?

T **22.4-3.** Reconsidere el problema 22.4-2. Para cada una de las 10 actividades, a continuación se presentan las tres estimaciones

que condujeron a las estimaciones de la media y la varianza de la duración de la actividad (redondeada al entero más temprano) dadas en la tabla para el problema 22.4-2.

Actividad	Estimación optimista	Estimación más probable	Estimación pesimista
A	1.5 meses	2 meses	15 meses
B	2 meses	3.5 meses	21 meses
C	1 mes	1.5 meses	18 meses
D	0.5 mes	1 mes	15 meses
E	3 meses	5 meses	24 meses
F	1 mes	2 meses	16 meses
G	0.5 mes	1 mes	14 meses
H	2.5 meses	3.5 meses	25 meses
I	1 mes	3 meses	18 meses
J	2 meses	3 meses	18 meses

(observe que la gran incertidumbre en la duración de estas actividades de investigación ocasiona que cada estimación pesimista sea algunas veces más grande que la estimación optimista o la estimación más probable.)

Ahora utilice la plantilla de Excel en su OR Courseware (como se muestra en la figura 22.8) para llevar a cabo las instrucciones del problema 22.4-2. En particular, introduzca las tres estimaciones para cada actividad, y la plantilla desplegará de manera inmediata las estimaciones de las medias y las varianzas de las duraciones de las actividades. Después de indicar cada ruta de interés, la plantilla también desplegará la probabilidad aproximada de que la ruta se complete dentro del plazo de 22 meses.

22.4-4 Bill Fredlund, presidente de Lincoln Log Construction, está considerando presentar una oferta para un proyecto de construcción. Bill ha determinado que necesitarían realizarse cinco tareas para llevar a cabo el proyecto. Usando el método PERT de las tres estimaciones, Bill ha obtenido las estimaciones que se presentan en la siguiente tabla del tiempo que llevaría la realización de estas tareas. También se presentan las relaciones de precedencia para dichas tareas.

Tarea	Tiempo requerido			Predecesores inmediatos
	Estimación Optimista	Estimación más probable	Estimación pesimista	
A	3 semanas	4 semanas	5 semanas	—
B	2 semanas	2 semanas	2 semanas	A
C	3 semanas	5 semanas	6 semanas	B
D	1 semana	3 semanas	5 semanas	A
E	2 semanas	3 semanas	5 semanas	B, D

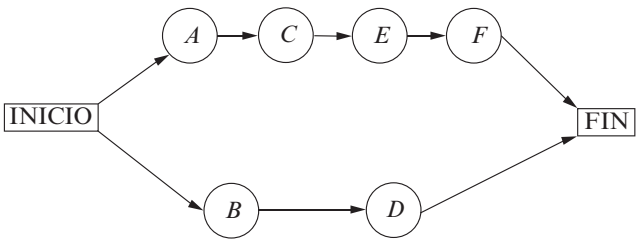
Existe una multa de \$500 000 si el proyecto no se completa en 11 semanas. Por tanto, Bill está muy interesado en saber qué tan probable es que su empresa pueda terminar el proyecto a tiempo.

- a) Construya la red para este proyecto.
- T b) Encuentre la estimación de la media y la varianza de la duración de cada actividad.
- c) Encuentre la ruta crítica media.
- T d) Encuentre la probabilidad aproximada de completar el proyecto dentro del plazo de 11 semanas.

e) Bill ha llegado a la conclusión de que la oferta que tendría que hacer para tener una oportunidad realista de ganar el contrato, le generaría a Lincoln Log Construction una utilidad de alrededor de \$250 000 si el proyecto se termina dentro del plazo de 11 semanas. Sin embargo, a causa de la sanción por no cumplir este plazo, la empresa perdería unos \$250 000 si el proyecto lleva más de 11 semanas. Por tanto, quiere presentar la oferta solo si tiene al menos una probabilidad del 50 por ciento de cumplir el plazo. ¿Qué consejo le daría a Bill?

22.4-5. Sharon Lowe, vicepresidente de mercadotecnia en la Electronic Toys Company, está a punto de iniciar un proyecto para diseñar la campaña publicitaria de una nueva línea de juguetes. Ella quiere terminar el proyecto en un tiempo máximo de 57 días, para poner en marcha la campaña publicitaria a principios de la temporada navideña.

Sharon ha identificado las seis actividades (etiquetadas como A, B, . . . , F) necesarias para ejecutar este proyecto. Teniendo en cuenta el orden en que deben realizarse estas actividades, también ha construido la siguiente red de proyecto.



Utilizando el método PERT de las tres estimaciones, Sharon ha obtenido las siguientes estimaciones para la duración de cada actividad.

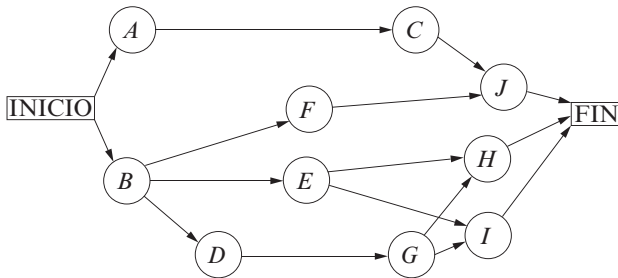
Actividad	Estimación Optimista	Estimación más probable	Estimación pesimista
A	12 días	12 días	12 días
B	15 días	21 días	39 días
C	12 días	15 días	18 días
D	18 días	27 días	36 días
E	12 días	18 días	24 días
F	2 días	5 días	14 días

- T a) Encuentre la estimación de la media y la varianza para la duración de cada actividad.
- b) Encuentre la ruta crítica media.
- T c) Utilice la ruta crítica media para encontrar la probabilidad aproximada de que la campaña de publicidad esté lista para ponerse en marcha dentro del plazo de 57 días.
- T d) Considere ahora la otra ruta a través de la red del proyecto. Encuentre la probabilidad aproximada de que esta ruta se complete dentro del plazo de 57 días.
- e) Dado que estas rutas no se traslapan, es posible obtener una mejor estimación de la probabilidad de que el proyecto se termine dentro del plazo de 57 días de la siguiente manera. El proyecto se completará en un término máximo de 57 días si ambas rutas se terminan dentro del plazo de 57 días. Por tanto, la probabilidad aproximada de que el proyecto termine como máximo en 57 días es el *producto* de las probabilidades encontradas en los incisos c) y d). Realice este cálculo.

¿Qué dice esta respuesta acerca de la precisión del procedimiento estándar que se utiliza en el inciso c)?

22.4-6. La Lockheed Aircraft Co. está lista para comenzar un proyecto para desarrollar un nuevo avión de combate para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El contrato de la compañía con el Departamento de Defensa pide terminar el proyecto dentro de 100 semanas y establece sanciones por la entrega tardía.

El proyecto implica 10 actividades (con las etiquetas $A, B, \dots, J$), donde sus relaciones de precedencia se muestran en la siguiente red del proyecto.



Con base en el método PERT de las tres estimaciones, se han obtenido las tres estimaciones habituales para la duración de cada actividad como se indica a continuación.

Actividad	Estimación optimista	Estimación más probable	Estimación pesimista
A	28 semanas	32 semanas	36 semanas
B	22 semanas	28 semanas	32 semanas
C	26 semanas	36 semanas	46 semanas
D	14 semanas	16 semanas	18 semanas
E	32 semanas	32 semanas	32 semanas
F	40 semanas	52 semanas	74 semanas
G	12 semanas	16 semanas	24 semanas
H	16 semanas	20 semanas	26 semanas
I	26 semanas	34 semanas	42 semanas
J	12 semanas	16 semanas	30 semanas

- T **a)** Encuentre la estimación de la media y la varianza para la duración de cada actividad.
b) Encuentre la ruta crítica media.
T **c)** Encuentre la probabilidad aproximada de que el proyecto se termine dentro del plazo de 100 semanas.
d) ¿Es más posible que la probabilidad aproximada obtenida en el inciso c) sea mayor o menor que el valor real?

22.4-7. Indique si cada una de las siguientes afirmaciones sobre el método PERT de las tres estimaciones es verdadera o falsa, y luego justifique su respuesta haciendo referencia a enunciados específicos (con citas del número de página) en el capítulo.

- a)** Se supone que las duraciones de las actividades no son mayores que la estimación optimista ni menores que la estimación pesimista.
b) Se supone que las duraciones de las actividades tienen una distribución normal.
c) Se supone que la ruta crítica media siempre requiere el mínimo tiempo transcurrido de cualquier ruta a través de la red del proyecto.

22.5-1. Resuelva el problema 10.8-1.

22.5-2. Resuelva el problema 10.8-2.

22.5-3. Reconsidere el problema de Electronic Toys Co., presentado en el problema 22.4-5. Sharon Lowe está preocupada porque existe una posibilidad significativa de que no se cumpla el importante plazo de 57 días. Por tanto, para que sea prácticamente seguro que se cumplirá el plazo establecido, ha decidido comprimir el proyecto utilizando el método CPM de compensaciones entre tiempo y costo para determinar cómo hacerlo de la manera más económica.

Sharon ha reunido los datos necesarios para aplicar este método, como se indica a continuación.

Actividad	Tiempo normal	Tiempo comprimido	Costo normal	Costo comprimido
A	12 días	9 días	\$210 000	\$270 000
B	23 días	18 días	\$410 000	\$460 000
C	15 días	12 días	\$290 000	\$320 000
D	27 días	21 días	\$440 000	\$500 000
E	18 días	14 días	\$350 000	\$410 000
F	6 días	4 días	\$160 000	\$210 000

Los tiempos normales son las estimaciones de las medias obtenidas a partir de los datos originales del problema 22.4-5. La ruta crítica media ofrece una estimación de que el proyecto terminará en 51 días. Sin embargo, con base en el análisis anterior, Sharon sabe que algunas de las estimaciones pesimistas son mucho más grandes que las medias, por lo que la duración del proyecto podría ser considerablemente mayor que 51 días. Por tanto, para garantizar de mejor manera que el proyecto terminará dentro del plazo de 57 días, ha decidido exigir que la duración estimada del proyecto basada en las medias (tal como se utiliza en todo el análisis CPM) no exceda de 47 días.

- a)** Considere la ruta inferior a través de la red del proyecto. Utilice el análisis de costo marginal para determinar la manera más económica de reducir la longitud de esta ruta a 47 días.
b) Repita el inciso **a)** para la ruta superior a través de la red del proyecto. ¿Cuál es el costo total de compresión para la forma óptima de reducir la duración estimada del proyecto a 47 días?
C **c)** Utilice Excel para resolver el problema.
C **d)** Utilice otra opción de software para resolver el problema.

22.5-4. Considere el escenario descrito en el problema resuelto 10.8-3.

- a)** En preparación para analizar el efecto de una compresión, encuentre los tiempos más tempranos, los tiempos más lejanos y la holgura para cada actividad cuando se realizan de la forma normal. También identifique la(s) ruta(s) crítica(s) correspondiente (s) y la duración del proyecto.
b) Utilice el análisis de costo marginal para determinar qué actividades deben comprimirse y en qué medida para minimizar el costo total del proyecto. Bajo este plan, ¿cuál es la duración y el costo de cada actividad? ¿Cuánto dinero se ahorra al realizar esta compresión?
c) Ahora utilice el método de programación lineal para resolver el inciso **b)**, acortando el plazo de finalización en 1 semana respecto a la duración del proyecto encontrada en el inciso **a)**.

22.5-5. Resuelva el problema 10.8-4.

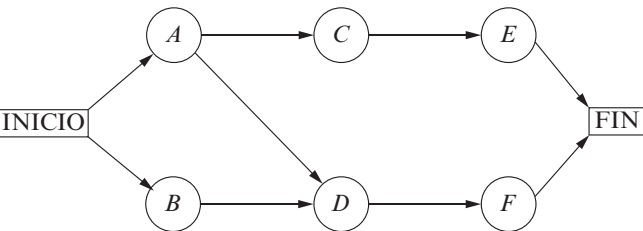
22.5-6. Resuelva el problema 10.8-5.

22.6-1. Reconsidere el problema 22.5-4 que involucra al proyecto de Good Homes Construction Co. para construir una gran casa nueva. Michael Dean ahora ha generado un plan para comprimir este proyecto. Dado que este plan hace que las tres rutas a través de la red del proyecto sean críticas, el tiempo de inicio más temprano de cada actividad también es su tiempo de inicio más lejano.

Michael ha decidido utilizar PERT/Costo para programar y controlar los costos del proyecto.

- a) Encuentre el tiempo de inicio más temprano de cada actividad y el tiempo de finalización más temprano para la realización del proyecto.
- b) Construya una tabla similar a la tabla 22.10 para mostrar el presupuesto de este proyecto.
- c) Construya una tabla similar a la figura 22.13 (a mano) para mostrar el calendario de costos basado en los tiempos más tempranos de cada una de las 8 semanas del proyecto.
- T d) Ahora use la plantilla de Excel correspondiente en su OR Courseware para resolver los incisos b) y c) en una sola hoja de cálculo.
- e) Después de 4 semanas, la actividad A se ha completado (con un costo real de \$65 000), y la actividad B acaba de completarse (con un costo real de \$55 000), pero la actividad C solo ha avanzado en un 33 por ciento (con un costo real a la fecha de \$44 000). Construya un reporte de PERT/Costo después de la semana 4. ¿Dónde debe concentrar Michael sus esfuerzos para mejorar los desempeños en costo?

22.6-2. La P-H Microchip Co. necesita llevar a cabo un importante programa de mantenimiento y renovación para reformar y modernizar sus instalaciones para la fabricación de circuitos. Este proyecto consta de seis actividades (etiquetadas A, B, . . . , F) con las relaciones de precedencia que se muestran en la siguiente red.



La duración y los costos estimados de estas actividades se muestran a continuación en la columna de la izquierda.

Actividad	Duración estimada	Costo estimado
A	6 semanas	\$420 000
B	2 semanas	\$180 000
C	4 semanas	\$540 000
D	5 semanas	\$360 000
E	7 semanas	\$590 000
F	9 semanas	\$630 000

- a) Encuentre los tiempos más tempranos, los tiempos más lejanos y la holgura de cada actividad. ¿Cuál es el tiempo de finalización más temprano para la realización del proyecto?
- T b) Utilice la plantilla de Excel para PERT/Costo en su OR Courseware a fin de visualizar el presupuesto y el programa de costos basado en los tiempos de inicio más tempranos de este proyecto en una sola hoja de cálculo.

- T c) Repita el inciso b), pero ahora utilice los tiempos de inicio más lejanos.
- d) Utilice estas hojas de cálculo para trazar una figura similar a la figura 22.15 que muestre el programa de costos acumulados del proyecto cuando todas las actividades comienzan en sus tiempos de inicio más tempranos o más lejanos.
- e) Después de 4 semanas, se ha completado la actividad B (con un costo real de \$200 000), la actividad A tiene un avance del 50 por ciento (con un costo real a la fecha de \$200 000) y la actividad D se ha completado al 50 por ciento (con un costo real a la fecha de \$210 000). Construya un reporte de PERT/Costo después de la semana 4. ¿Dónde debe centrar su atención el administrador del proyecto a fin de mejorar los desempeños en costo?

22.6-3. Reconsidere el problema 22.3-4 que implica un proyecto en Stanley Morgan Bank para instalar un nuevo sistema de gestión de la información. Ken Johnston ya ha obtenido los tiempos más tempranos, los tiempos más lejanos y la holgura para cada actividad. Ahora se está preparando para utilizar PERT/Costo a fin de programar y controlar los costos de este proyecto. La duración y los costos estimados de las diversas actividades se dan en la siguiente tabla.

Actividad	Duración estimada	Costo estimado
A	6 semanas	\$180 000
B	3 semanas	\$ 75 000
C	4 semanas	\$120 000
D	4 semanas	\$140 000
E	7 semanas	\$175 000
F	4 semanas	\$ 80 000
G	6 semanas	\$210 000
H	3 semanas	\$ 45 000
I	5 semanas	\$125 000
J	4 semanas	\$100 000
K	3 semanas	\$ 60 000
L	5 semanas	\$ 50 000
M	6 semanas	\$ 90 000
N	5 semanas	\$150 000

- T a) Utilice la plantilla de Excel para PERT/Costo en su OR Courseware a fin de visualizar el presupuesto y el programa de costos basado en los tiempos de inicio más tempranos de este proyecto en una sola hoja de cálculo.
- T b) Repita el inciso a), pero ahora utilice los tiempos de inicio más lejanos.
- c) Use estas hojas de cálculo para trazar una figura similar a la figura 22.15 que muestre el programa de costos acumulados del proyecto cuando todas las actividades comienzan en sus tiempos de inicio más tempranos o más lejanos.
- d) Después de 8 semanas, se han completado las actividades A, B y C con costos reales de \$190 000, \$70 000 y \$150 000, respectivamente.

Actividades D, E, F, G e I están en marcha, con un porcentaje completado de 40, 50, 60, 25 y 20 por ciento, respectivamente. Sus costos reales a la fecha son de \$70 000, \$100 000, \$45 000, \$50 000 y \$35 000, respectivamente. Construya un reporte de PERT/Costo después de la semana 8. ¿Qué actividades debe investigar Ken Johnston para tratar de mejorar sus desempeños en costo?

Caso

CASO 22.1 “Fuera de la escuela para siempre ...” Alice Cooper

Brent Bonnin comienza su último año de universidad lleno de emoción y algo de miedo. La emoción se deriva de su anticipación a terminar con todo—profesores, exámenes, series de problemas, calificaciones, reuniones de grupo, trasnochadores.... La lista podría seguir y seguir. El miedo proviene del hecho de que se va a graduar en diciembre y tiene solo 4 meses para encontrar un trabajo.

Brent está un poco indeciso sobre cómo debería afrontar la búsqueda de empleo. Durante sus primeros dos años en la universidad, sin duda había oído hablar a los estudiantes de último año hablar de sus estrategias para encontrar el trabajo perfecto, y sabe que primero debe visitar el Centro de Planeación de la Carrera del Campus para idear un plan de búsqueda.

El 1 de septiembre, el primer día de clases, cruza las puertas del Centro de Planeación de la Carrera del Campus

y se encuentra con Elizabeth Merryweather, una recién graduada rebotante de energía y sonrisas reconfortantes. Brent explica a Elizabeth que, como se graduará en diciembre y planea comenzar a trabajar en enero, quiere dejar todo noviembre y diciembre abierto para las entrevistas. Este plan significa que debe tener todos sus materiales preliminares, como cartas de presentación y currículum vitae, enviados a las empresas en las que desea trabajar para el 31 de octubre.

Elizabeth se da cuenta que Brent debe seguir un calendario muy apretado, si quiere cumplir su objetivo en los próximos 60 días. Sugiere que los dos se sienten juntos y decidan las principales etapas que deben completarse en el proceso de búsqueda de empleo. Elizabeth y Brent enlistan las 19 principales etapas. Para cada una de estas, identifican las otras etapas que se deben lograr directamente antes de que Brent pueda comenzar a ejecutar la próxima etapa. También estiman el tiempo necesario para completar cada etapa. La lista es la siguiente.

Etapas	Etapas que preceden directamente a cada etapa	Tiempo para completar cada etapa
A. Completar y enviar un formulario de registro en línea al centro de carreras.	Ninguna	2 días (Esta cifra incluye el tiempo necesario para que el centro de carreras procese el formulario de registro.)
B. Asistir al centro de orientación de carreras para aprender acerca de los recursos disponibles en el centro y el proceso de reclutamiento en el campus.	Ninguna	5 días (Esta cifra incluye el tiempo que Brent debe esperar antes de que el centro de carreras programe una orientación.)
C. Escribir un currículum vitae inicial que incluya todos los aspectos académicos y experiencias profesionales.	Ninguna	7 días
D. Buscar en Internet para encontrar oportunidades de trabajo disponibles además del reclutamiento en el campus.	Ninguna	10 días
E. Asistir a las presentaciones de empresas realizadas en el otoño para entender las culturas de las empresas y reunirse con representantes de estas.	Ninguna	25 días
F. Revisar los recursos de la industria disponibles en el centro de carreras para entender las oportunidades de carrera y crecimiento disponibles en cada industria. Tomar una prueba de carrera para entender la carrera que mejor se ajusta a sus habilidades e intereses. Contactar alumnos enlistados en los directorios del centro de carreras para discutir la naturaleza de una variedad de puestos de trabajo.	Completar y presentar un formulario de registro en línea para el centro de carreras. Asistir a la orientación del centro de carreras.	7 días

Etapas	Etapas que preceden directamente a cada etapa	Tiempo para completar cada etapa
G. Asistir a una entrevista de prueba organizada por el centro de carreras para practicar las entrevistas y aprender estilos de entrevista eficaces.	Completar y presentar un formulario de registro en línea para el centro de carreras. Asistir a la orientación del centro de carreras. Escribir el currículum vitae inicial.	4 días (Esta cifra incluye el tiempo que transcurre entre el día en que Brent se inscribe para la entrevista y el día en que esta tiene lugar.)
H. Entregar el currículum vitae inicial en el centro de carreras para su revisión.	Completar y presentar un formulario de registro en línea para el centro de carreras. Asistir a la orientación del centro de carreras. Escribir el currículum vitae inicial.	2 días (Esta cifra incluye el tiempo que necesita el centro de carreras para revisar el currículum vitae.)
I. Entrevistarse con un experto en los currículum vitae para analizar mejoras en su currículum vitae inicial.	Entregar el currículum vitae inicial al centro de carreras para su revisión.	1 día
J. Modificar el currículum vitae inicial.	Reunirse con un experto en los currículum vitae para analizar mejoras.	4 días
K. Asistir a la feria del empleo para recabar información de compañías, hablar con representantes de las empresas y entregar los currículum vitae.	Modificar el currículum vitae inicial.	1 día
L. Buscar ofertas de trabajo en el campus para identificar los posibles puestos de trabajo que se ajusten a sus calificaciones e intereses.	Revisar los recursos de la industria, tomar la prueba de carrera y contactar a ex alumnos.	5 días
M. Decidir qué trabajos buscará dadas las oportunidades de empleo encontradas en Internet, en la feria del empleo y a través de las ofertas de trabajo en el campus.	Buscar en Internet. Buscar en las ofertas de trabajo del campus. Asistir a la feria del empleo.	3 días
N. Concursar para obtener entrevistas de trabajo con las empresas que contratan a través del centro de carreras del campus y tienen horarios de entrevistas abiertas.*	Decidir qué trabajos va a solicitar.	3 días
O. Escribir cartas de presentación para buscar trabajo con empresas que, o bien no reclutan a través del centro de carreras del campus o reclutan a través del centro de carreras del campus, pero han cerrado el programa de entrevistas.† Adaptar cada carta de presentación a la cultura de cada empresa.	Decidir qué trabajos va a solicitar. Asistir a presentaciones de empresas.	10 días
P. Entregar las cartas de presentación al centro de carreras para su revisión.	Escribir las cartas de presentación.	4 días (Esta cifra incluye el tiempo que necesita el centro de carreras para revisar las cartas de presentación.)

Etapas	Etapas que preceden directamente a cada etapa	Tiempo para completar cada etapa
Q. Modificar las cartas de presentación.	Entregar las cartas de presentación al centro de carreras para su revisión.	4 días
R. Para las empresas que no están reclutando a través del centro de carreras del campus, enviar por correo la carta de presentación y el currículum vitae al departamento de reclutamiento de la compañía.	Modificar las cartas de presentación.	6 días (Esta cifra incluye el tiempo necesario para imprimir y empaquetar los materiales de solicitud y el tiempo necesario para que los materiales lleguen a las empresas.)
S. Para las empresas que reclutan a través del centro de carreras del campus, pero que mantienen cerrados sus programas de entrevistas, entregar la carta de presentación y el currículum vitae en el centro de carreras.	Modificar las cartas de presentación.	2 días (Esta cifra incluye el tiempo necesario para imprimir y empaquetar los materiales de solicitud).

*Un programa de entrevistas está abierto cuando la empresa no selecciona a los candidatos que desea entrevistar. Cualquier candidato puede ser entrevistado, pero debido a que la empresa cuenta con un número limitado de espacios de entrevistas, los candidatos interesados deben presentar puntos de concurso (además de su asignación total de puntos) para las entrevistas. Los candidatos con las ofertas más altas ganan espacios para entrevista.

†Un programa de entrevistas está cerrado cuando una empresa requiere que los candidatos presenten sus cartas de presentación, currículum vitae y calificaciones de pruebas para que la empresa pueda seleccionar a los candidatos que desea entrevistar.

Por la noche, después de su reunión con Elizabeth, Brent se reúne con sus amigos en la cafetería de la universidad para charlar sobre sus ocupaciones del verano. Brent también cuenta a sus amigos acerca de la reunión que tuvo antes con Elizabeth. Describe la larga lista de tareas que él y Elizabeth desarrollaron y dice que está muy preocupado por hacer el seguimiento de todas las etapas principales y porque su búsqueda de trabajo se mantenga organizada. Uno de sus amigos le recuerda la genial clase de IO que todos tomaron juntos en el primer semestre del tercer año de Brent, y lo que habían aprendido sobre algunas técnicas para organizar grandes proyectos. Brent recuerda esta clase con agrado, porque fue capaz de utilizar algunos de los métodos que aprendió durante el curso en su último trabajo de verano.

- Dibuje la red del proyecto para completar todas las etapas antes del proceso de entrevista. Si todo sigue se realiza de acuerdo con el programa, ¿cuánto tiempo requiere Brent para poder comenzar con las entrevistas? ¿Cuáles son los pasos críticos en el proceso?
- Brent se da cuenta de que hay mucha incertidumbre en los tiempos que le tomará completar algunas de las etapas. Espera estar muy ocupado durante su último año, en particular porque está tomando una carga académica exigente. Asimismo, los estudiantes a veces tienen que esperar bastante tiempo antes de recibir las citas con los consejeros en el centro de carreras. Además de la lista de estimaciones más probables que escribió con Elizabeth, Brent hace una lista de las estimaciones más optimistas y más pesimistas de cuánto tiempo podrían tomar varias etapas.

Etapas	Estimación optimista	Estimación pesimista
<i>A</i>	1 día	4 días
<i>B</i>	3 días	10 días
<i>C</i>	5 días	14 días
<i>D</i>	7 días	12 días
<i>E</i>	20 días	30 días
<i>F</i>	5 días	12 días
<i>G</i>	3 días	8 días
<i>H</i>	1 día	6 días
<i>I</i>	1 día	1 día
<i>J</i>	3 días	6 días
<i>K</i>	1 día	1 día
<i>L</i>	3 días	10 días
<i>M</i>	2 días	4 días
<i>N</i>	2 días	8 días
<i>O</i>	3 días	12 días
<i>P</i>	2 días	7 días
<i>Q</i>	3 días	9 días
<i>R</i>	4 días	10 días
<i>S</i>	1 día	3 días

¿Cuánto tiempo tardará Brent en concluir el proceso en el peor de los escenarios? ¿Cuánto tiempo tardará si todas sus estimaciones optimistas son correctas?

- c)* Determine la ruta crítica media para el proceso de búsqueda de empleo de Brent. ¿Cuál es la varianza de la duración del proyecto?
- d)* Proporcione una estimación aproximada de la probabilidad de que Brent termine dentro del plazo de 60 días.
- e)* Brent se da cuenta que cometió un grave error en los cálculos que ha realizado hasta ahora. No puede programar la feria

del empleo para que se ajuste a su calendario. Brent lee en el periódico del campus que la feria se realizará dentro de 24 días contados desde hoy, 25 de septiembre. Trace una red de proyecto modificada que considere esta complicación.

- f)* ¿Cuál es la ruta crítica media para la nueva red? ¿Cuál es la probabilidad de que Brent complete su proyecto dentro del plazo de 60 días?

(Nota: Para su comodidad, en el sitio en Internet del libro se proporciona un archivo de datos para este caso.)

Tipos especiales adicionales de problemas de programación lineal

En el capítulo 3 se enfatizó la amplia aplicabilidad de la programación lineal. Después, en los capítulos 9 y 10 se describieron algunos de los tipos especiales de problemas de programación lineal que suelen surgir, incluyendo el problema de transporte (sección 9.1), el problema de asignación (sección 9.3), el problema de la ruta más corta (sección 10.3), el problema de flujo máximo (sección 10.5), y el problema del flujo a costo mínimo (sección 10.6). En estos últimos capítulos también se presentaron versiones simplificadas del método simplex para resolver estos problemas de manera muy eficiente.

En este capítulo se siguen ampliando los horizontes al explicar algunos tipos especiales adicionales de problemas de programación lineal. Estos tipos adicionales a menudo comparten varias características clave con los tipos especiales presentados en los capítulos 9 y 10. La primera característica es que todos ellos suelen surgir en una variedad de contextos. También tienden a requerir un gran número de restricciones y variables, por lo que una aplicación sencilla en computadora del método simplex puede requerir un esfuerzo computacional exorbitante. Por fortuna, otra característica es que la mayoría de los coeficientes a_{ij} en las restricciones son iguales a cero, y los relativamente pocos coeficientes distintos de cero aparecen en un patrón distintivo. Como resultado de ello, ha sido posible desarrollar versiones simplificadas especiales del método simplex que implican dramáticos ahorros computacionales al explotar esta *estructura especial* del problema. Por tanto, es importante estar suficientemente familiarizado con estos tipos especiales de problemas para poder reconocerlos cuando se presenten y aplicar el procedimiento de cálculo adecuado.

Para describir las estructuras especiales, de nuevo se utilizará la tabla (matriz) de coeficientes de las restricciones, que se mostró por primera vez en la tabla 9.1 y que se repite aquí en la tabla 23.1, donde a_{ij} es el coeficiente de la j -ésima variable en la i -ésima restricción funcional. Posteriormente, las porciones de la tabla que contienen solo coeficientes iguales a cero se indicarán dejándolas en blanco, mientras que los bloques que contienen coeficientes distintos de cero se sombrearán de un color más oscuro.

En la primera sección se presenta el *problema de transbordo*, que es a la vez una extensión del problema de transporte y un caso especial del problema de flujo a costo mínimo.

En las secciones 23.2 a 23.5 se explican algunos tipos especiales de problemas de programación lineal que pueden caracterizarse por el lugar en que aparecen los *bloques de coeficientes distintos de cero* en la tabla de coeficientes de las restricciones. Existe un tipo que se plantea frecuentemente en las organizaciones con múltiples divisiones. Un segundo tipo surge en los problemas con periodos de tiempo múltiple. Un tercero combina los dos primeros tipos. En la sección 23.3 se describe el *principio de descomposición* para la racionalización del método simplex, a fin de resolver de manera eficiente el primer tipo de problemas, o bien, el dual del segundo tipo de problemas.

■ **Tabla 23.1** Tabla de coeficientes de las restricciones para programación lineal

A =	a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}
	a_{21}	a_{22}	...	a_{2n}
				
	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mn}

23.1 El problema de transbordo

Uno de los requisitos del problema de transporte presentado en la sección 9.1 es el conocimiento anticipado del método de distribución de las unidades de cada origen i hacia cada destino j , de modo que se pueda determinar el costo por unidad correspondiente (c_{ij}). Sin embargo, en ocasiones el mejor método de distribución no está claro debido a la posibilidad de **transbordos**, con los que los envíos se harían a través de puntos de transferencia intermedios (que podrían ser otros orígenes o destinos). Por ejemplo, en vez de enviar un cargamento especial directamente desde el puerto 1 hasta el puerto 3, podría ser más barato incluirlo con cargas regulares desde el puerto 1 hasta el puerto 2 y después del puerto 2 al 3.

Estas posibilidades de transbordos podrían investigarse con antelación para determinar la ruta más barata de cada origen a cada destino. Sin embargo, esta podría ser una tarea muy complicada y que requeriría mucho tiempo si existen muchos puntos de transferencia intermedia posibles. Por tanto, puede ser mucho más conveniente dejar que un algoritmo computacional resuelva *simultáneamente* la cantidad que se va a enviar de cada origen a cada destino y la ruta que se va a seguir para cada envío, con el fin de minimizar el costo total del envío.

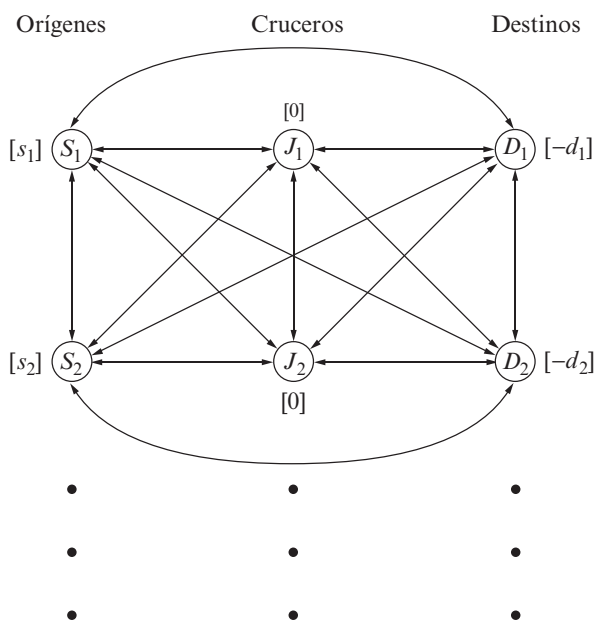
Tal extensión del problema de transporte hasta incluir las decisiones de las rutas se conoce como el **problema de transbordo**. Este problema es el caso especial del problema de flujo a costo mínimo presentado en la sección 10.6, donde no hay restricciones en la cantidad que puede ser enviada a través de cada carril de envío (capacidades de arco ilimitadas). La representación de la red de un problema de este tipo se muestra en la figura 23.1, donde cada flecha con dos puntas indica que un envío se puede dirigir a cualquier dirección entre los dos lugares correspondientes. Para evitar un posible desorden, esta red muestra solo los primeros dos orígenes, destinos y *cruceros* (puntos de transferencia intermedios que no son orígenes ni destinos), y se ha eliminado el costo unitario de envío asociado con cada flecha. (Como en las figuras 9.2 y 9.3, la cantidad entre corchetes al lado de cada ubicación es el número neto de unidades que se enviarán desde ese sitio). Incluso si se muestran solo estas pocas ubicaciones, observe que ahora hay muchas rutas posibles para un envío desde un origen particular hasta cualquier destino específico, incluso a través de otros orígenes o destinos en la ruta. Con una red grande, la localización de la ruta más barata no es una tarea sencilla.

Por fortuna, hay una forma simple de reformular el problema de transbordo para que se ajuste de nuevo al formato del problema de transporte. Así, es posible utilizar el *método simplex de transporte* que se presentó en la sección 9.2 para resolver el problema de transbordo. (Como un caso especial del problema de flujo a costo mínimo, el problema de transbordo también puede resolverse mediante el *método simplex de redes* descrito en la sección 10.7).

Para aclarar la estructura del problema de transbordo y la naturaleza de esta reformulación, ahora se extenderá el ejemplo prototipo para el problema de transporte de modo que incluya transbordos.

Ejemplo prototipo

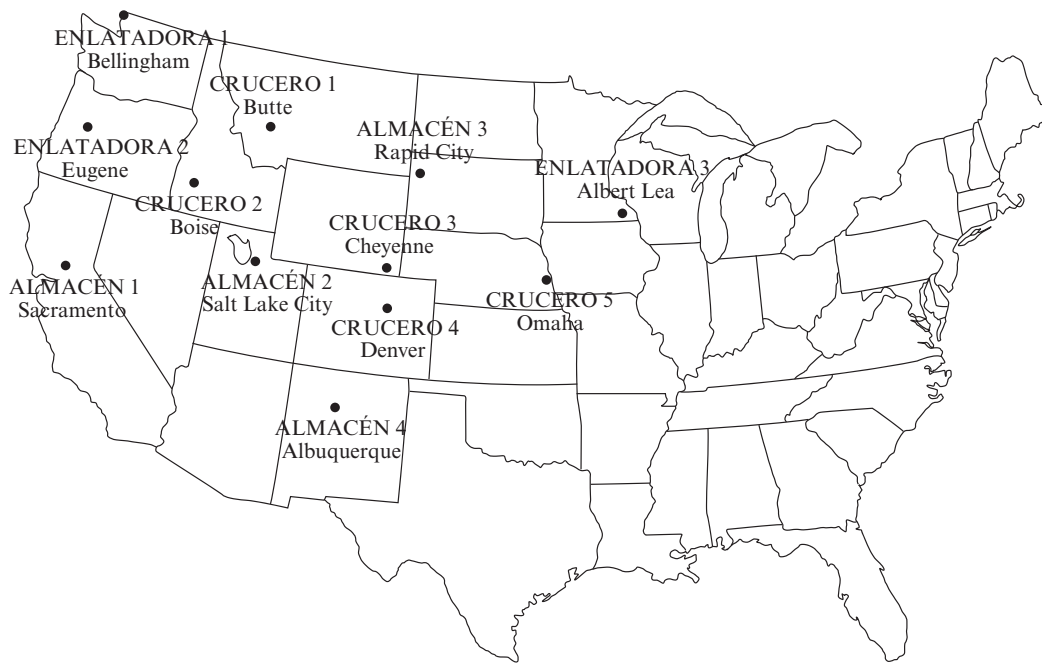
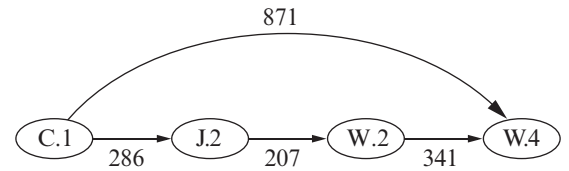
Después de una investigación adicional, la empresa P & T (vea la sección 9.1) ha encontrado que puede reducir los costos al discontinuar su operación con camiones propios y, en vez de esto, usar empresas de transporte público para trasladar sus guisantes enlatados. Debido a que ninguna compañía camionera da servicio al área completa que abarcan todas las enlatadoras y almacenes, muchos de los envíos tendrán que trasladarse a otro camión al menos una vez a lo largo del camino. Estas transferencias pueden hacerse en las enlatadoras o almacenes intermedios, o en otras cinco localidades (Butte, Montana; Boise, Idaho; Cheyenne, Wyoming; Denver, Colorado; y



■ **Figura 23.1**
Representación de la red del problema de transbordo.

Omaha, Nebraska) denominadas cruceros, como se muestra en la figura 23.2. El costo de envío por cada camión cargado entre cada uno de estos puntos se da en la tabla 23.2, donde un guion indica que no es posible hacer un envío directo. (Algunos de estos costos reflejan pequeños ajustes recientes realizados a los costos que se muestran en la tabla 9.2.)

Por ejemplo, una carga de guisantes todavía puede enviarse desde la enlatadora 1 al almacén 4 mediante un envío directo a un costo de \$871. Sin embargo, otra posibilidad, que se muestra a continuación, es enviar la carga desde la enlatadora 1 hasta el crucero 2, transferirla a un camión que vaya al almacén 2, y luego transferirla de nuevo para que vaya al almacén 4, a un costo de solamente $(\$286 + \$207 + \$341) = \834 .



■ FIGURA 23.2

Localización de enlatadoras, almacenes y cruceros para la P & T Co.

■ Tabla 23.2 Datos de los camiones independientes para la P & T Co.

		Costo de envío por camión cargado												
		Enlatadora			Crucero					Almacén				
A	De	1	2	3	1	2	3	4	5	1	2	3	4	Producción
Enlatadora	1		\$146	—	\$324	\$286	—	—	—	\$452	\$505	—	\$871	75
	2	\$146		—	\$373	\$212	\$570	\$609	—	\$335	\$407	\$688	\$784	125
	3	—	—		\$658	—	\$405	\$419	\$158	—	\$685	\$359	\$673	100
Crucero	1	\$322	\$371	\$656		\$262	\$398	\$430	—	\$503	\$234	\$329	—	
	2	\$284	\$210	—	\$262		\$406	\$421	\$644	\$305	\$207	\$464	\$558	
	3	—	\$569	\$403	\$398	\$406		\$ 81	\$272	\$597	\$253	\$171	\$282	
	4	—	\$608	\$418	\$431	\$422	\$ 81		\$287	\$613	\$280	\$236	\$229	
	5	—	—	\$158	—	\$647	\$274	\$288		\$831	\$501	\$293	\$482	
Almacén	1	\$453	\$336	—	\$505	\$307	\$599	\$615	\$831		\$359	\$706	\$587	
	2	\$505	\$407	\$683	\$235	\$208	\$254	\$281	\$500	\$357		\$362	\$341	
	3	—	\$687	\$357	\$329	\$464	\$171	\$236	\$290	\$705	\$362		\$457	
	4	\$868	\$781	\$670	—	\$558	\$282	\$229	\$480	\$587	\$340	\$457		
Asignación										80	65	70	85	

Esta posibilidad representa solo una de las muchas maneras indirectas de enviar una carga de la enlatadora 1 al almacén 4 que deben considerarse, si es que esta enlatadora debe enviar algo a ese almacén. El problema general consiste en determinar cómo deberá enviarse la producción de todas las enlatadoras para cubrir las asignaciones de los almacenes y minimizar el costo total del envío.

Ahora se verá cómo es posible reformular este problema de transbordo como un problema de transporte. La idea básica es la de interpretar los viajes individuales de los camiones (en lugar de los traslados completos de las cargas) como el envío desde un origen hasta un destino, y después etiquetar *las 12 ubicaciones* (enlatadoras, cruceros y almacenes) como *destinos* potenciales y *orígenes* potenciales para estos envíos. Para ilustrar esta interpretación, considere el ejemplo anterior, donde una carga de guisantes se envía de la enlatadora 1 al almacén 4 siendo *transbordada* a través de el crucero 2 y luego al almacén 2. El primer viaje en camión para este envío tiene la enlatadora 1 como su origen y la crucero 2 como su destino, pero después la crucero 2 se convierte en el origen para el segundo viaje del camión con el almacén 2 como su destino. Por último, el almacén 2 se convierte en el origen del tercer viaje de este mismo envío, donde el almacén 4 ahora es el destino. De una forma similar, cualquiera de las 12 ubicaciones puede convertirse en un origen, un destino o ambos, para los traslados en camión.

Por tanto, para la reformulación como un problema de transporte, se tienen 12 orígenes y 12 destinos. Los costos unitarios c_{ij} para la *tabla de parámetros* resultantes en la tabla 23.3 son solo los gastos de envío por carga anteriormente dados en la tabla 23.2. A los envíos imposibles indicados mediante guiones en la tabla 23.2, se les asigna un costo unitario enorme de M . Debido a que cada ubicación es a la vez un origen y un destino, los elementos diagonales en la tabla de parámetros representan el costo unitario de un envío desde una ubicación dada a *esta misma*. Los costos de estos envíos ficticios que no van a ninguna parte son cero.

Para completar la reformulación de este problema de transbordo como un problema de transporte, es necesario explicar cómo obtener las cantidades de oferta y demanda de la tabla 23.3. El número de cargas transbordadas a través de una ubicación debería incluirse tanto en la demanda de ese lugar como un destino y en la oferta para esa ubicación como un origen. Dado que no se conoce este número por adelantado, se añade un límite superior seguro sobre este número, tanto para la demanda como para la oferta originales de esa ubicación (que se muestran como la asignación y la producción en la Tabla 23.2), y luego se introduce la misma variable de holgura a sus restricciones de demanda y oferta. De tal modo, esta única variable de holgura hace el papel tanto de un origen como de un destino ficticio. Debido a que nunca se pagaría por regresar un camión para que fuera transbordado a través de la misma localidad

■ **Tabla 23.3** Tabla de parámetros para el problema de transbordo de P & T Co. formulado como un problema de transporte

		Destino												Oferta	
		(Enlatadoras)			(Cruceros)					(Almacenes)					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
(Enlatadoras)	1	0	146	M	324	286	M	M	M	452	505	M	871	375	
	2	146	0	M	373	212	570	609	M	335	407	688	784	425	
	3	M	M	0	658	M	405	419	158	M	685	359	673	400	
Origen	(Cruceros)	4	322	371	656	0	262	398	430	M	503	234	329	M	300
		5	284	210	M	262	0	406	421	644	305	207	464	558	300
		6	M	569	403	398	406	0	81	272	597	253	171	282	300
		7	M	608	418	431	422	81	0	287	613	280	236	229	300
		8	M	M	158	M	647	274	288	0	831	501	293	482	300
(Almacenes)	9	453	336	M	505	307	599	615	831	0	359	706	587	300	
	10	505	407	683	235	208	254	281	500	357	0	362	341	300	
	11	M	687	357	329	464	171	236	290	705	362	0	457	300	
	12	868	781	670	M	558	282	229	480	587	340	457	0	300	
Demanda		300	300	300	300	300	300	300	300	380	365	370	385		

más de una vez, un límite superior seguro sobre este número para cualquier ubicación es el *número total de cargas* (300), por lo que se deberá utilizar 300 como el límite superior. La variable de holgura para ambas restricciones de la ubicación i sería x_{ii} , el número (ficticio) de cargas enviadas desde esta ubicación a sí misma. Por tanto, $(300 - x_{ii})$ es el número real de cargas transbordadas a través de la ubicación i .

Al sumar 300 a cada una de las cantidades de asignación y demanda de la tabla 23.2 (donde los espacios en blanco son ceros), ahora proporciona la tabla de parámetros completa que se muestra en la tabla 23.3 para la formulación del problema de transbordo como un problema de transporte. Por tanto, si se utiliza el método simplex de transporte a fin de encontrar una solución óptima para este problema de transporte, se obtiene un plan de envíos óptimo (sin tomar en cuenta las x_{ii}) para la P & T Company.

Características generales

El ejemplo prototipo ilustra todas las características generales del problema de transbordo y su relación con el problema de transporte. Por tanto, el problema de transbordo puede describirse en términos generales como la forma de asignar y enrutar las unidades (camiones cargados de guisantes enlatados en el ejemplo) desde los *centros de suministro* (enlatadoras) hasta los *centros de recepción* (almacenes) a través de los *puntos de transbordo* intermedios (cruceros, otros centros de suministro y otros centros de recepción). (La representación en red de la figura 23.1 no toma en cuenta la distribución geográfica de estos lugares, alineando todos los centros de abastecimiento en la primera columna, todas las cruceros en la segunda columna y todos los centros de recepción en la tercera columna.) Además de las unidades de transbordo, cada centro de suministro genera un cierto excedente neto de unidades que se distribuirá, y cada centro de recepción absorbe un déficit neto determinado, mientras que cada crucero no genera ni absorbe ninguna unidad. (El número neto de unidades generado en cada sitio se muestra entre corchetes al lado de esa ubicación en la figura 23.1). El problema tiene soluciones factibles solo si el excedente neto total generado en los centros de suministro es *igual* al déficit neto total que será absorbido en los centros de recepción.

Un envío directo puede ser imposible ($c_{ij} = M$) para ciertos pares de ubicaciones. Además, algunos centros de suministro y centros de recepción pueden no ser capaces de servir como puntos de transbordo en absoluto. En la reformulación del problema de transbordo como un problema de transporte, la forma más fácil de tratar con cualquier centro de este tipo es borrar su columna (para un centro de suministro) o su fila (para un centro de recepción) en la tabla de parámetros, y luego no añadir nada a su cantidad de suministro o demanda original.

Se incurre en un costo positivo c_{ij} por cada unidad enviada *directamente* de la ubicación i (un centro de suministro, crucero o centro de recepción) a otra ubicación j . El objetivo es determinar el plan de asignación y enrutamiento de las unidades que minimice el costo total.

El modelo matemático resultante para el problema de transbordo (vea el problema 23.1-4) tiene una estructura especial ligeramente diferente a la del problema de transporte. Como en el último caso, se ha encontrado que algunas aplicaciones que no tienen nada que ver con el transporte pueden ajustarse a esta estructura especial. Sin embargo, independientemente del contexto físico de la aplicación, este modelo siempre puede reformularse como un problema de transporte equivalente en la forma ilustrada mediante el ejemplo prototipo.

Esta reformulación no es necesaria para resolver un problema de transbordo. Otra alternativa es aplicar directamente al problema el método simplex de redes (vea la sección 10.7) sin ninguna reformulación. A pesar de que el método simplex de transporte (vea la sección 9.2) es un poco más eficiente que el método simplex de redes para resolver problemas de transporte, la gran eficacia general del método simplex de redes hace que esta sea una alternativa razonable.

23.2 Problemas multidivisionales

Otra clase importante de problemas de programación lineal que tienen una estructura especial explotable consiste en los **problemas multidivisionales**. Su característica especial es que implican la coordinación de decisiones tomadas por divisiones independientes dentro de una gran

organización. Debido a que las divisiones operan con gran autonomía, el problema *casi* se puede descomponer en problemas separados, en los que cada división se enfoca únicamente en la optimización de su propio funcionamiento. Sin embargo, se requiere de cierta coordinación general con el fin de dividir mejor ciertos recursos organizacionales entre las distintas divisiones.

Como resultado de esta característica especial, la tabla de coeficientes de las restricciones para los problemas multidivisionales tiene la **estructura angular en bloque** que se muestra en la tabla 23.4. (Recuerde que los bloques sombreados representan las porciones únicas de la tabla que tienen *algún* coeficiente a_{ij} distinto de cero.) Por tanto, cada bloque pequeño contiene los coeficientes de las restricciones para un subproblema; a saber, el problema de optimizar la operación de una división considerada individualmente. El bloque largo en la parte superior proporciona los coeficientes de las **restricciones de vinculación** para el **problema maestro**; esto es, el problema de coordinar las actividades de las divisiones, dividiendo los recursos organizacionales entre ellas a fin de obtener una solución óptima global para toda la organización.

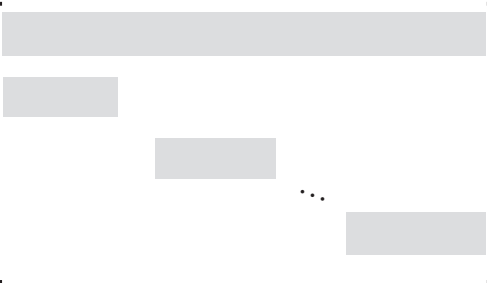
Debido a su naturaleza, los problemas multidivisionales suelen ser muy grandes y contener muchos miles de restricciones y variables. Por tanto, puede ser necesario explotar la estructura especial para poder resolver un problema de este tipo con un gasto razonable de tiempo computacional, o incluso no resolverlo en absoluto. El **principio de descomposición** (que se describirá en la sección 23.3) proporciona una forma eficaz de explotar la estructura especial.

De manera conceptual, se puede concebir esta versión simplificada del método simplex como hacer que cada división resuelva su subproblema y mandar esta solución como su propuesta al “cuartel general” (el problema maestro), donde los negociadores coordinan las propuestas de todas las divisiones a fin de encontrar una solución óptima para la organización en general. Si los subproblemas son de tamaño manejable y el problema maestro no es demasiado grande (entre 50 y 100 restricciones), este enfoque tiene éxito al tratar de dar solución a algunos problemas multidivisionales extremadamente grandes. Es particularmente valioso cuando el número total de restricciones es muy grande (al menos decenas de miles) y se tienen varios subproblemas.

Ejemplo prototipo

La GOOD FOODS CORPORATION es una gran productora y distribuidora de productos alimenticios. Cuenta con tres divisiones principales: la División de alimentos procesados, la División de alimentos envasados y la División de alimentos congelados. Debido a que los costos y precios del mercado cambian con frecuencia en la industria alimentaria, Good Foods utiliza periódicamente un modelo de programación lineal corporativa para modificar las tasas de producción de sus distintos productos con el fin de utilizar sus capacidades de producción disponibles de la manera más rentable. Este modelo es similar al del problema de Wyndor Glass Co. (vea la sección 3.1), pero a una escala mucho más grande, puesto que tiene miles de

■ **Tabla 23.4** Coeficientes de las restricciones para problemas multidivisionales

Coeficientes de las variables de decisión para:					
1a. División	2a. División	...	Última División		
A =				}	Restricciones sobre los recursos organiza-
					cionales que requieren las divisiones
					Restricciones sobre los recursos
					disponibles solo para la 1a. división
				Restricciones sobre los recursos	
				disponibles solo para la 2a. división	
				Restricciones sobre los recursos	
				disponibles solo para la última división	

restricciones y variables. (Debido a las limitaciones de espacio, se describirá una versión simplificada de este modelo que combina los productos o recursos por tipos.)

La corporación cultiva su propio maíz y sus propias papas de alta calidad, y estos materiales alimenticios básicos son los únicos que escasean actualmente y que son utilizados por todas las divisiones. A excepción de estos recursos organizacionales, cada división solo utiliza sus propios recursos y, por tanto, podría determinar sus tasas de producción óptimas de manera autónoma. Los datos de cada división y el subproblema correspondiente que involucra solo a sus productos y recursos se dan en la tabla 23.5 (donde Z representa las ganancias en millones de dólares al mes), junto con los datos de los recursos organizacionales.

El problema de programación lineal resultante para la corporación es

$$\text{Maximizar } Z = 8x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 9x_4 + 7x_5 + 9x_6 + 6x_7 + 5x_8,$$

■ **Tabla 23.5** Datos para el problema multidivisional de Good Foods Corp.

Datos divisionales					Subproblema				
División de alimentos procesados									
Producto Recurso	Uso de recurso/unidad			Cantidad disponible	Maximizar	$Z_1 = 8x_1 + 5x_2 + 6x_3,$ sujeto a $2x_1 + 4x_2 + 3x_3 \leq 10$ $7x_1 + 3x_2 + 6x_3 \leq 15$ $5x_1 \quad + 3x_3 \leq 12$ $x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$			
	1	2	3						
1	2	4	3	10	y				
2	7	3	6	15					
3	5	0	3	12					
$\Delta Z/\text{unidad}$	8	5	6						
Nivel	x_1	x_2	x_3						
División de alimentos enlatados									
Producto Recurso	Uso de recurso/unidad			Cantidad disponible	Maximizar	$Z_2 = 9x_4 + 7x_5 + 9x_6,$ sujeto a $3x_4 + \quad x_5 + 2x_6 \leq 7$ $2x_4 + 4x_5 + 3x_6 \leq 9$ $x_4 \geq 0, \quad x_5 \geq 0, \quad x_6 \geq 0.$			
	4	5	6						
4	3	1	2	7	y				
5	2	4	3	9					
$\Delta Z/\text{unidad}$	9	7	9						
Nivel	x_4	x_5	x_6						
División de alimentos enlatados									
Producto Recurso	Uso de recurso/unidad		Cantidad disponible	Maximizar	$Z_3 = 6x_7 + 5x_8,$ sujeto a $8x_7 + 5x_8 \leq 25$ $7x_7 + 9x_8 \leq 30$ $6x_7 + 4x_8 \leq 20$ $x_7 \geq 0, \quad x_8 \geq 0.$				
	7	8							
6	8	5	25	y					
7	7	9	30						
8	6	4	20						
$\Delta Z/\text{unidad}$	6	5							
Nivel	x_7	x_8							
Datos para los recursos organizacionales									
Producto Recurso	Uso de recurso/unidad								Cantidad disponible
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maíz	5	3	0	2	0	3	4	6	30
Papas	2	0	4	3	7	0	1	0	20

y

■ **Tabla 23.6** Coeficientes de las restricciones para el problema multidivisional de Good Foods Corp.

$$A = \begin{bmatrix} \text{[gray box]} & & & \\ \text{[gray box]} & & & \\ & \text{[gray box]} & & \\ & & \text{[gray box]} & \\ & & & \text{[gray box]} \end{bmatrix}$$

Casos especiales importantes

La primera forma se produce cuando algunas o todas las variables se pueden dividir en grupos, de forma que la suma de las

$$\begin{aligned} & x_{j1} + x_{j2} + \cdots + x_{jk} \leq b_i \\ \text{(o)} \quad & x_{i1} + x_{i2} + \cdots + x_{ik} = b_j), \end{aligned}$$
$$x_1 + x_5 = x_9 \leq 1$$

Límites superiores generalizados

$$A = \begin{bmatrix} \text{[large gray block]} \\ \text{[small gray block]} & & \\ & \text{[medium gray block]} & \\ & & \ddots \\ & & & \text{[small gray block]} \end{bmatrix} \quad \text{[large gray block]} \quad \begin{bmatrix} \text{[large gray block]} \\ \text{[small gray block]} & & \\ & \text{[medium gray block]} & \\ & & \ddots \\ & & & \text{[small gray block]} \end{bmatrix}$$

Límites superiores

es una restricción GUB, como también lo es

$$x_8 + x_3 + x_6 = 20.$$

La segunda forma que se muestra en la tabla 23.7 ocurre cuando una parte o la totalidad de las variables individuales no deben exceder un límite superior especificado para esa variable. Estas restricciones,

$$x_j \leq b_i,$$

se conocen normalmente como **restricciones de límite superior**. Por ejemplo, tanto

$$x_1 \leq 1 \quad \text{como} \quad x_2 \leq 5$$

son restricciones de límite superior. En la sección 8.3 se describió una técnica especial para abordar dichas restricciones de manera eficaz.

Las restricciones GUB, o bien las restricciones de límite superior, pueden ocurrir debido a la naturaleza multidivisional del problema. Sin embargo, hay que destacar que a menudo surgen en muchos otros contextos. De hecho, usted ya ha visto varios ejemplos que contienen tales restricciones como se resume a continuación.

Observe que en la tabla 9.6 todas las restricciones de la oferta en el problema de transporte en realidad son restricciones GUB. (La tabla 9.6 se ajusta a la forma de la tabla 23.7 al colocar las restricciones de la oferta debajo de las restricciones de la demanda). Además, las restricciones de la demanda también son restricciones GUB, pero que no implican variables consecutivas.

En el problema de planeación regional de la South Confederation of Kibutzim (vea la sección 3.4), todas las restricciones que involucran la tierra utilizable para cada kibutz y la superficie total para cada cultivo son restricciones GUB.

Las restricciones de límite tecnológico en el problema de la contaminación del aire de Nori & Leeds Co. (vea la sección 3.4) son restricciones del límite superior, al igual que dos de las tres restricciones funcionales en el problema de la mezcla de productos para Wyndor Glass Co. (vea la sección 3.1).

Debido a la prevalencia de las restricciones GUB y de límite superior, es muy útil contar con técnicas especiales para hacer más eficiente la forma en que el método simplex las aborda. (La técnica para las restricciones GUB¹ es bastante similar a la de las restricciones de límite superior descritas en la sección 8.3.) Si existen muchas restricciones, estas técnicas pueden reducir drásticamente el tiempo de cálculo para un problema.

■ 23.3 Principio de descomposición para problemas multidivisionales

En la sección 23.2, se explicó la clase especial de problemas de programación lineal llamados *problemas multidivisionales* y su estructura angular de bloque especial (vea la tabla 23.4). También se mencionó que la versión simplificada del método simplex llamado *principio de descomposición* proporciona un método eficaz para aprovechar esta estructura especial a fin de resolver problemas muy grandes. (Este enfoque también es aplicable al dual de la clase de problemas con periodos de tiempo múltiple presentados en la sección 23.4.) A continuación se describirá e ilustrará este procedimiento después de la reformulación (descomposición) del problema en una forma que permita al algoritmo explotar su estructura especial.

Una reformulación (descomposición) útil del problema

El enfoque básico es reformular el problema de modo que se reduzca en gran medida el número de restricciones funcionales y después aplicar el *método simplex modificado* (vea la sección

¹G. B. Dantzig y R. M. Van Slyke, "Generalized Upper Bounded Techniques for Linear Programming," *Journal of Computer and Systems Sciences*, 1: 213-226, 1967.

5.4). Por tanto, es necesario comenzar por la elaboración de la *forma matricial* de los problemas multidivisionales:

$$\text{Maximizar} \quad Z = \mathbf{c}\mathbf{x},$$

sujeto a

$$\mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b}^\dagger \quad \text{y} \quad \mathbf{x} \leq \mathbf{0},$$

donde la matriz $\mathbf{A}$ tiene la estructura angular de bloque

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_1 & \mathbf{A}_2 & \cdots & \mathbf{A}_N \\ \mathbf{A}_{N+1} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_{N+2} & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{A}_{2N} \end{bmatrix}$$

donde las $\mathbf{A}_i$ ($i = 1, 2, \dots, 2N$) son matrices, y los $\mathbf{0}$ son matrices nulas. De manera expandida, esto se puede describir como

$$\text{Maximizar} \quad Z = \sum_{j=1}^N \mathbf{c}_j \mathbf{x}_j,$$

sujeto a

$$[\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_N, \mathbf{I}] \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{x}_s \end{bmatrix} = \mathbf{b}_0, \quad \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{x}_s \end{bmatrix} \geq \mathbf{0},$$

$$\mathbf{A}_{N+j} \mathbf{x}_j \leq \mathbf{b}_j \quad \text{y} \quad \mathbf{x}_j \geq \mathbf{0}, \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, N,$$

donde $\mathbf{c}_j$, $\mathbf{x}_j$, $\mathbf{b}_0$ y $\mathbf{b}_j$ son vectores tales que $\mathbf{c} = [\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \dots, \mathbf{c}_N]$,

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 \\ \mathbf{x}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{x}_N \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_0 \\ \mathbf{b}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{b}_N \end{bmatrix},$$

y donde $\mathbf{x}_s$ es el vector de variables de holgura para el primer conjunto de restricciones.

Esta estructura sugiere que es posible resolver el problema global haciendo poco más que resolver los N subproblemas de la forma

$$\text{Maximizar} \quad Z_j = \mathbf{c}_j \mathbf{x}_j,$$

sujeto a

$$\mathbf{A}_{N+j} \mathbf{x}_j \leq \mathbf{b}_j \quad \text{y} \quad \mathbf{x}_j \geq \mathbf{0},$$

lo que reduce enormemente el esfuerzo computacional. Después de alguna reformulación, en realidad es posible utilizar este enfoque.

Suponga que el conjunto de soluciones factibles para cada subproblema es un conjunto acotado (es decir, ninguna de las variables puede aproximarse al infinito). Aunque aún es posible utilizar una versión más complicada del método, este supuesto simplificará el análisis.

El conjunto de puntos $\mathbf{x}_j$ tales que $\mathbf{x}_j \geq \mathbf{0}$ y $\mathbf{A}_{N+j} \mathbf{x}_j \leq \mathbf{b}_j$ constituye un conjunto convexo con un número finito de *puntos extremos*¹ Por tanto, bajo el supuesto de que el conjunto está acotado, cualquier punto del conjunto puede representarse como una combinación convexa de los

[†]La siguiente discusión no se cambiaría sustancialmente si $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

¹Vea en el Apéndice 2 una definición y un análisis de los conjuntos convexos y los puntos extremos.

puntos extremos. Para expresar esto matemáticamente, sea n_j el número de puntos extremos, y al denotar estos puntos con $\mathbf{x}_{jk}^*$ para $k = 1, 2, \dots, n_j$. Entonces, cualquier solución $\mathbf{x}_j$ al subproblema j que satisfaga las restricciones $\mathbf{A}_{N+j}\mathbf{x}_j \leq \mathbf{b}_j$ y $\mathbf{x}_j \geq 0$ también satisface la ecuación

$$\mathbf{x}_j = \sum_{k=1}^{n_j} \rho_{jk} \mathbf{x}_{jk}^*$$

para alguna combinación de ρ_{jk} tal que

$$\sum_{k=1}^{n_j} \rho_{jk} = 1$$

y $\rho_{jk} \geq 0$ ($k = 1, 2, \dots, n_j$). Además, esto no es cierto para cualquier $\mathbf{x}_j$ que no sea una solución factible del subproblema j .

Por tanto, esta ecuación para $\mathbf{x}_j$ y las restricciones sobre las ρ_{jk} proporcionan un método para representar las soluciones factibles del subproblema j sin utilizar ninguna de las restricciones originales. Entonces, ahora es posible reformular el problema global con muchas menos restricciones como

$$\text{Maximizar} \quad Z = \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^{n_j} (\mathbf{c}_j \mathbf{x}_{jk}^*) \rho_{jk},$$

sujeto a

$$\sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^{n_j} (\mathbf{A}_j \mathbf{x}_{jk}^*) \rho_{jk} + \mathbf{x}_s = \mathbf{b}_0, \quad \mathbf{x}_s \geq 0, \quad \sum_{k=1}^{n_j} \rho_{jk} = 1, \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, N,$$

y

$$\rho_{jk} \geq 0, \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, N \quad \text{y} \quad k = 1, 2, \dots, n_j.$$

Esta formulación es completamente equivalente a la que se dio con anterioridad. Sin embargo, dado que tiene muchas menos restricciones, debe poder solucionarse con mucho menos esfuerzo computacional. El hecho de que el número de variables (que ahora son las ρ_{jk} y los elementos de $\mathbf{x}_s$) sea mucho más grande no importa mucho computacionalmente si se utiliza el método simplex modificado. El único defecto evidente es que sería tedioso identificar todas las $\mathbf{x}_{jk}^*$. Por fortuna, no es necesario hacer esto cuando se utiliza el método simplex modificado. El procedimiento se describe a continuación.

Algoritmo basado en esta descomposición

Sea $\mathbf{A}'$ la matriz de coeficientes de las restricciones para esta reformulación del problema, y sea $\mathbf{c}'$ el vector de los coeficientes de la función objetivo. (Los elementos individuales de $\mathbf{A}'$ y $\mathbf{c}'$ se determinan solo cuando son necesarios.) Como de costumbre, sea $\mathbf{B}$ la matriz base actual, y sea $\mathbf{c}_B$ el vector correspondiente de los coeficientes de las variables básicas en la función objetivo.

Para una parte del trabajo requerido en la prueba de optimización y el paso 1 de una iteración, el método simplex modificado tiene que encontrar el elemento mínimo de $(\mathbf{c}_B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A}' - \mathbf{c}')$, el vector de coeficientes de las variables originales (las ρ_{jk} en este caso) en la ecuación actual (0). Sea que $(z_{jk} - c_{jk})$ el elemento en este vector correspondiente a ρ_{jk} . Denote con m_0 el número de elementos de $\mathbf{b}_0$. Sea $(\mathbf{B}^{-1})_{1:m_0}$ la matriz consistente en las primeras m_0 columnas de $\mathbf{B}^{-1}$, y sea $(\mathbf{B}^{-1})_i$ el vector que consiste en la i -ésima columna de $\mathbf{B}^{-1}$. Entonces $(z_{jk} - c_{jk})$ se reduce a

$$\begin{aligned} z_{jk} - c_{jk} &= \mathbf{c}_B (\mathbf{B}^{-1})_{1:m_0} \mathbf{A}_j \mathbf{x}_{jk}^* + \mathbf{c}_B (\mathbf{B}^{-1})_{m_0+j} - \mathbf{c}_j \mathbf{x}_{jk}^* \\ &= (\mathbf{c}_B (\mathbf{B}^{-1})_{1:m_0} \mathbf{A}_j - \mathbf{c}_j) \mathbf{x}_{jk}^* + \mathbf{c}_B (\mathbf{B}^{-1})_{m_0+j}. \end{aligned}$$

Como $\mathbf{c}_B (\mathbf{B}^{-1})_{m_0+j}$ es independiente de k , el valor mínimo de $(z_{jk} - c_{jk})$ a través de $k = 1, 2, \dots, n_j$ se puede encontrar de la siguiente manera. Las $\mathbf{x}_{jk}^*$ son justamente las soluciones CPF

para el conjunto de restricciones, $\mathbf{x}_j \geq 0$ y $\mathbf{A}_{N+j}\mathbf{x}_j \leq \mathbf{b}_j$, y el método simplex identifica la solución CPF que minimiza (o maximiza) una función objetivo dada. Por tanto, resuelva el problema de programación lineal

$$\text{Minimizar} \quad W_j = (\mathbf{c}_B(\mathbf{B}^{-1})_{1:m_0}\mathbf{A}_j - \mathbf{c}_j)\mathbf{x}_j + \mathbf{c}_B(\mathbf{B}^{-1})_{m_0+j},$$

sujeto a

$$\mathbf{A}_{N+j}\mathbf{x}_j \leq \mathbf{b}_j \quad \text{y} \quad \mathbf{x}_j \geq \mathbf{0}.$$

El valor óptimo de W_j (denotado por W_j^*) es el valor mínimo deseado de $(z_{jk} - c_{jk})$ a través de k . Además, la solución óptima para $\mathbf{x}_j$ es la correspondiente $\mathbf{x}_{jk}^*$.

Por tanto, el primer paso en cada iteración requiere la solución de N problemas de programación lineal del tipo anterior para encontrar W_j^* para $j = 1, 2, \dots, N$. Por otra parte, los coeficientes de la ecuación (0) actual de los elementos de $\mathbf{x}_s$ que son variables no básicas se encontrarían en la forma habitual como los elementos de $\mathbf{c}_B(\mathbf{B}^{-1})_{1:m_0}$. Si todos estos coeficientes [las W_j^* y los elementos de $\mathbf{c}_B(\mathbf{B}^{-1})_{1:m_0}$] son no negativos, la solución actual es óptima por la prueba de optimización. De lo contrario, se encuentra el mínimo de estos coeficientes, y se selecciona la variable correspondiente como la nueva variable básica entrante. Si esa variable es ρ_{jk} , entonces, la solución al problema de programación lineal que implica a W_j ha identificado a $\mathbf{x}_{jk}^*$, de modo que ahora se identifican los coeficientes de las restricciones originales de ρ_{jk} . Por consiguiente, el método simplex modificado puede completar la iteración de la forma habitual.

Si se supone que $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ es factible para el problema original, el paso de inicialización utilizaría la solución correspondiente en el problema reformulado como la solución inicial BF. Esto implica seleccionar el conjunto inicial de variables básicas (los elementos de $\mathbf{x}_B$) para que sean los elementos de $\mathbf{x}_s$ y la variable ρ_{jk} para cada subproblema j ($j = 1, 2, \dots, N$) tales que $\mathbf{x}_{jk}^* = \mathbf{0}$. Después de inicializar, se repite el procedimiento anterior para una sucesión de iteraciones hasta que se alcanza una solución óptima. Después, los valores óptimos de las ρ_{jk} se sustituyen por las $\mathbf{x}_j$ en las ecuaciones, a fin de encontrar la solución óptima que se ajuste a la forma original del problema.

Ejemplo. Para ilustrar este procedimiento, considere el problema

$$\text{Maximizar} \quad Z = 4x_1 + 6x_2 + 8x_3 + 5x_4,$$

sujeto a

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 &\leq 20 \\ 2x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 4x_4 &\leq 25 \\ x_1 + x_2 &\leq 5 \\ x_1 + 2x_2 &\leq 8 \\ 4x_3 + 3x_4 &\leq 12 \end{aligned}$$

y

$$x_j \geq 0, \quad \text{para } j = 1, 2, 3, 4.$$

Así, la matriz $\mathbf{A}$ es

$$\mathbf{A} = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 6 & 4 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 4 & 3 \end{array} \right],$$

de manera que $N = 2$ y

$$\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_4 = [4, 3].$$

Además,

$$\mathbf{c}_1 = [4, 6], \quad \mathbf{c}_2 = [8, 5],$$

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_0 = \begin{bmatrix} 20 \\ 25 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = [12].$$

Como preparación para demostrar la forma en que se resolvería este problema, primero se examinarán sus dos subproblemas de manera individual y luego se construirá la reformulación del problema general. Por tanto, el *subproblema 1* es

$$\text{Maximizar} \quad Z_1 = [4, 6] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix},$$

sueto a

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \geq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

de modo que su conjunto de soluciones factibles es como se muestra en la figura 23.3.

Se puede observar que este subproblema tiene cuatro puntos extremos ($n_1 = 4$); a saber, las cuatro soluciones CPF mostradas mediante puntos en la figura 23.3. Uno de ellos es el origen, considerado el “primero” de estos puntos extremos, por lo que

$$\mathbf{x}_{11}^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_{12}^* = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_{13}^* = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_{14}^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix},$$

donde $\rho_{11}, \rho_{12}, \rho_{13}, \rho_{14}$ son los pesos respectivos de estos puntos.

Del mismo modo, el subproblema 2 es

$$\text{Maximizar} \quad Z_2 = [8, 5] \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix},$$

sueto a

$$[4, 3] \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \leq [12] \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \geq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

y su conjunto de soluciones factibles se muestra en la figura 23.4. Así, sus tres puntos extremos son

$$\mathbf{x}_{21}^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_{22}^* = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_{23}^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix},$$

donde $\rho_{21}, \rho_{22}, \rho_{23}$ son los respectivos pesos en estos puntos.

Al realizar las multiplicaciones vectoriales $\mathbf{c}_j \mathbf{x}_{jk}^*$ y las multiplicaciones matriciales $\mathbf{A}_j \mathbf{x}_{jk}^*$, se puede obtener la siguiente versión reformulada del problema global:

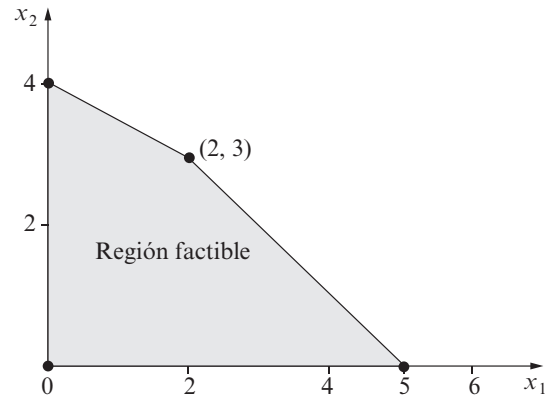
$$\text{Maximizar} \quad Z = 20\rho_{12} + 26\rho_{13} + 24\rho_{14} + 24\rho_{22} + 20\rho_{23},$$

sueto a

$$\begin{aligned} 5\rho_{12} + 11\rho_{13} + 12\rho_{14} + 6\rho_{22} + 16\rho_{23} + x_{s1} &= 20 \\ 10\rho_{12} + 13\rho_{13} + 12\rho_{14} + 18\rho_{22} + 16\rho_{23} + x_{s2} &= 25 \\ \rho_{11} + \rho_{12} + \rho_{13} + \rho_{14} &= 1 \\ \rho_{21} + \rho_{22} + \rho_{23} &= 1 \end{aligned}$$

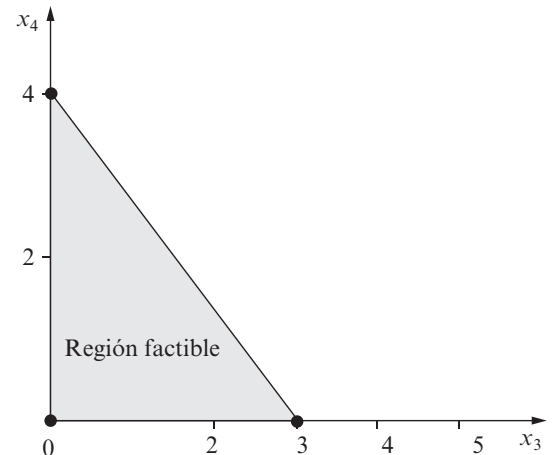
y

$$\begin{aligned} \rho_{1k} &\geq 0, & \text{para } k &= 1, 2, 3, 4, \\ \rho_{2k} &\geq 0, & \text{para } k &= 1, 2, 3, \\ x_{si} &\geq 0, & \text{para } i &= 1, 2. \end{aligned}$$



■ **Figura 23.3**

Subproblema 1 para el ejemplo que ilustra el principio de descomposición.



■ **Figura 23.4**

Subproblema 2 para el ejemplo que ilustra el principio de descomposición.

Sin embargo, se debe enfatizar que la reformulación completa normalmente *no* se construye de manera *explícita*; más bien, solo se generan partes de ella según sea necesario durante el progreso del método simplex modificado.

Para empezar a resolver este problema, se inicia seleccionando x_{s1} , x_{s2} , ρ_{11} , y ρ_{21} como las variables básicas iniciales, de modo que

$$\mathbf{x}_B = \begin{bmatrix} x_{s1} \\ x_{s2} \\ \rho_{11} \\ \rho_{21} \end{bmatrix}.$$

Por tanto, como $\mathbf{A}_1 \mathbf{x}_{11}^* = 0$, $\mathbf{A}_2 \mathbf{x}_{21}^* = 0$, $\mathbf{c}_1 \mathbf{x}_{11}^* = 0$, y $\mathbf{c}_2 \mathbf{x}_{21}^* = 0$, entonces

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{B}^{-1}, \quad \mathbf{x}_B = \mathbf{b}' = \begin{bmatrix} 20 \\ 25 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c}_B = [0, 0, 0, 0]$$

para la solución inicial BF.

Para comenzar a probar la optimización, sea $j = 1$ y resuelva el problema de programación lineal

$$\text{Minimizar} \quad W_1 = (\mathbf{0} - \mathbf{c}_1) \mathbf{x}_1 + 0 = -4x_1 - 6x_2,$$

sujeto a

$$\mathbf{A}_3 \mathbf{x}_1 \leq \mathbf{b}_1 \quad \text{y} \quad \mathbf{x}_1 \geq \mathbf{0},$$

de modo que la región factible es la que se muestra en la figura 23.3. Si se usa la figura 23.3 para obtener una solución gráficamente, esta es

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \mathbf{x}_{13}^*,$$

por lo que $W_1^* = -26$.

Enseguida, considere que $j = 2$ y resuelva el problema

$$\text{Minimizar} \quad W_2 = (\mathbf{0} - \mathbf{c}_2) \mathbf{x}_2 + 0 = -8x_3 - 5x_4,$$

sujeto a

$$\mathbf{A}_4 \mathbf{x}_2 \leq \mathbf{b}_2 \quad \text{y} \quad \mathbf{x}_2 \geq \mathbf{0},$$

entonces, la figura 23.4 muestra esta región factible. Si se utiliza la figura 23.4, la solución es

$$\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{x}_{22}^*,$$

así que $W_2^* = -24$. Por último, debido a que ninguna de las variables de holgura es no básica, no necesitan calcularse más coeficientes en la ecuación (0) actual. Ahora se puede concluir que debido a que $W_1^* < 0$ y $W_2^* < 0$, la solución BF actual *no* es óptima. Además, puesto que W_1^* es la más pequeña de estas, ρ_{13} es la nueva variable básica entrante.

Para que ahora el método simplex modificado determine la variable básica saliente, primero es necesario calcular la columna de $\mathbf{A}'$ proporcionando los coeficientes originales de ρ_{13} . Esta columna es

$$\mathbf{A}'_k = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_1 \mathbf{x}_{13}^* \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ 13 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Si se procede de la manera habitual para calcular los coeficientes actuales de ρ_{13} y la columna del lado derecho,

$$\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}'_k = \begin{bmatrix} 11 \\ 13 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}' = \begin{bmatrix} 20 \\ 25 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Al considerar solo los coeficientes estrictamente positivos, la *razón mínima* del lado derecho sobre el coeficiente es el $1/1$ en el tercer renglón, de modo que $r = 3$; es decir, ρ_{11} es la nueva variable básica saliente. De este modo, los nuevos valores de $\mathbf{x}_B$ y $\mathbf{c}_B$ son

$$\mathbf{x}_B = \begin{bmatrix} x_{s1} \\ x_{s2} \\ \rho_{13} \\ \rho_{21} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c}_B = [0, 0, 26, 0].$$

Para encontrar el nuevo valor de $\mathbf{B}^{-1}$, considere que

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -11 & 0 \\ 0 & 1 & -13 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

así

$$\mathbf{B}_{\text{nueva}}^{-1} = \mathbf{E}\mathbf{B}_{\text{antigua}}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -11 & 0 \\ 0 & 1 & -13 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

El escenario ahora está listo para probar nuevamente si la solución BF actual es óptima. En este caso

$$W_1 = (\mathbf{0} - \mathbf{c}_1)\mathbf{x}_1 + 26 = -4x_1 - 6x_2 + 26,$$

de modo que la solución factible mínima a partir de la figura 23.3 es de nuevo

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \mathbf{x}_{13}^*,$$

con $W_1^* = 0$. De manera similar,

$$W_2 = (\mathbf{0} - \mathbf{c}_2)\mathbf{x}_2 + 0 = -8x_3 - 5x_4,$$

de forma que la solución de minimización a partir de la figura 23.4 es nuevamente

$$\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{x}_{22}^*,$$

con $W_2^* = -24$. Por último, no hay variables de holgura no básicas por considerar. Como $W_2^* < 0$, la solución actual no es óptima, y ρ_{22} es la nueva variable básica entrante.

Si se procede con el método simplex modificado,

$$\mathbf{A}'_k = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_2\mathbf{x}_{22}^* \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 18 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

así

$$\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}'_k = \begin{bmatrix} 6 \\ 18 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}' = \begin{bmatrix} 9 \\ 12 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Por tanto, la razón positiva mínima es $\frac{12}{18}$ en el segundo renglón, por lo que $r = 2$; es decir, x_{s_2} es la nueva variable básica saliente. Por tanto,

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{18} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{18} & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{B}_{\text{nueva}}^{-1} = \mathbf{E}\mathbf{B}_{\text{antigua}}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{20}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{18} & -\frac{13}{18} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{18} & \frac{13}{18} & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_B = \begin{bmatrix} x_{s1} \\ \rho_{22} \\ \rho_{13} \\ \rho_{21} \end{bmatrix},$$

y $\mathbf{c}_B = [0, 24, 26, 0]$.

Ahora pruebe si la nueva solución BF es óptima. Dado que

$$\begin{aligned} W_1 &= \left([0, 24, 26, 0] \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{18} \\ 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{18} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} - [4, 6] \right) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + [0, 24, 26, 0] \begin{bmatrix} -\frac{20}{3} \\ -\frac{13}{18} \\ 1 \\ \frac{13}{18} \end{bmatrix} \\ &= \left([0, \frac{4}{3}] \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} - [4, 6] \right) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \frac{26}{3} \\ &= -\frac{4}{3}x_1 - 2x_2 + \frac{26}{3}. \end{aligned}$$

La figura 23.3 indica que la solución mínima factible es de nuevo

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \mathbf{x}_{13},$$

entonces $W_1^* = \frac{2}{3}$. Del mismo modo,

$$\begin{aligned} W_2 &= \left([0, \frac{4}{3}] \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} - [8, 5] \right) \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + 0 \\ &= 0x_3 + \frac{1}{3}x_4, \end{aligned}$$

por lo que la solución de minimización a partir de la figura 23.4 ahora es

$$\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{x}_{21},$$

y $W_2^* = 0$. Finalmente, $\mathbf{c}_B(\mathbf{B}^{-1})_{1;m_0} = [-\frac{4}{3}]$. Por tanto, puesto que $W_1^* \geq 0$, $W_2^* \geq 0$, y $\mathbf{c}_B(\mathbf{B}^{-1})_{1;m_0} \geq \mathbf{0}$, la solución BF actual es *óptima*. Para identificar esta solución, establezca

$$\mathbf{x}_B = \begin{bmatrix} x_{s1} \\ \rho_{22} \\ \rho_{13} \\ \rho_{21} \end{bmatrix} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}' = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{20}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{18} & -\frac{13}{18} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{18} & \frac{13}{18} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 20 \\ 25 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ \frac{2}{3} \\ 1 \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix},$$

así

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \sum_{k=1}^4 \rho_{1k} \mathbf{x}_{1k}^* = \mathbf{x}_{12} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \sum_{k=1}^3 \rho_{2k} \mathbf{x}_{2k}^* = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Por consiguiente, una solución óptima para este problema es $x_1 = 2$, $x_2 = 3$, $x_3 = 2$, $x_4 = 0$, con $Z = 42$.

23.4 Problemas con periodos de tiempo múltiple

Cualquier organización exitosa debe planear el futuro y tener en cuenta los cambios probables en su entorno operativo. Por ejemplo, la predicción de los cambios futuros en las ventas debido a las variaciones estacionales o tendencias a largo plazo en la demanda podría afectar la manera en que la empresa debe operar en la actualidad. Con frecuencia, tales situaciones conducen a la formulación de problemas de programación lineal con periodos de tiempo múltiple para la planeación de varios periodos de tiempo (por ejemplo, días, meses o años) en el futuro. Del mismo modo que los problemas multidivisionales, los problemas con periodos de tiempo múltiple *casi* pueden descomponerse en subproblemas independientes; en este caso, cada subproblema tiene que ver con la optimización del funcionamiento de la organización durante uno de los periodos de tiempo. Sin embargo, se requiere un poco de planeación general para coordinar las actividades en los diferentes periodos de tiempo.

La estructura especial resultante en los problemas con periodos de tiempo múltiple se muestra en la tabla 23.8. Cada bloque aproximadamente cuadrado da los coeficientes de las restricciones para un subproblema relacionado con la optimización del funcionamiento de la organización durante un periodo de tiempo particular, considerado de manera independiente. Cada bloque alargado contiene los coeficientes de las **variables de vinculación** para las activida-

■ **Tabla 23.8** Coeficientes de las restricciones para problemas con periodos de tiempo múltiple

Coeficientes de las variables de actividad para:						
Primer periodo de tiempo	Vinculación	Segundo periodo de tiempo	Vinculación	...	Vinculación	Último periodo de tiempo
A = Restricciones sobre los recursos disponibles durante el primer periodo de tiempo Restricciones sobre los recursos disponibles durante el segundo periodo de tiempo ... Restricciones sobre los recursos disponibles durante el último periodo de tiempo						

■ **Tabla 23.9** Tabla de coeficientes de las restricciones para problemas con periodos de tiempo múltiple después de reordenar las variables

Coeficientes de las variables de actividad para:				
Vinculación	Primer periodo de tiempo	Segundo periodo de tiempo	...	Último periodo de tiempo
A =				

Restricciones sobre los recursos disponibles durante el primer periodo de tiempo

Restricciones sobre los recursos disponibles durante el segundo periodo de tiempo

...

Restricciones sobre los recursos disponibles durante el último periodo de tiempo

des que afectan a dos o más periodos de tiempo. Por ejemplo, las variables de vinculación pueden describir inventarios que se retienen al final de un periodo de tiempo para su uso en algún periodo de tiempo posterior, como se ilustra en el ejemplo prototipo.

Como en el caso de los problemas multidivisionales, la multiplicidad de subproblemas suele causar que los problemas con periodos de tiempo múltiple tengan un gran número de restricciones y variables, así que de nuevo se requiere un método para explotar la estructura especial *casi separable* de estos problemas. Por fortuna, ¡se puede utilizar el *mismo* método para ambos tipos de problemas!. La idea es cambiar el orden de las variables en el problema con periodos de tiempo múltiple para primero hacer una lista de todas las variables de vinculación, como se muestra en la tabla 23.9, y luego construir su problema dual. Este problema dual se ajusta exactamente a la estructura angular de bloques mostrada en la tabla 23.4. (Por esta razón, la estructura especial en la tabla 23.9 se denomina la **estructura angular dual**.) Por tanto, es posible usar el *principio de descomposición* presentado en la sección anterior para los problemas multidivisionales a fin de resolver este problema dual. Puesto que la aplicación directa incluso de esta versión simplificada del método simplex al problema dual identifica de manera automática una solución óptima para el problema primal como un producto, lo anterior proporciona una forma eficiente de resolver muchos problemas grandes con periodos de tiempo múltiples.

Ejemplo prototipo

La WOODSTOCK COMPANY opera un gran almacén que compra y vende madera. Debido a que el precio de la madera cambia durante las diferentes estaciones del año, en ocasiones la empresa almacena existencias cuando los precios son bajos y después pone a la venta la madera a un precio superior. El director siente que hay un amplio margen para aumentar las ganancias mediante una mejora de la programación de compras y ventas, por lo que ha contratado a un equipo de consultores en investigación de operaciones para desarrollar el programa más rentable.

Como la empresa compra madera en grandes cantidades, el precio de compra es ligeramente inferior a su precio de venta en cada temporada. Estos precios se muestran en la tabla 23.10, junto con la cantidad máxima que se puede vender durante cada estación. La madera sería adquirida al comienzo de la temporada y se vendería a lo largo de la misma. Si la madera adquirida se pone a la venta una temporada más tarde, se incurre en un costo por manejo de

\$7 por cada 1 000 pies tablares, así como en costos de almacenamiento (incluyendo los intereses sobre el capital invertido) de \$10 por cada 1 000 pies tablares almacenados cada temporada. En cualquier momento dado, es posible almacenar un máximo de 2 millones de pies tablares en el almacén. (Esto incluye la madera adquirida para su venta en el mismo periodo). Dado que la madera no debería envejecer demasiado tiempo antes de su venta, el gerente quiere que toda ella se venda a finales de otoño (antes de que entren en vigor los precios bajos de invierno).

El equipo de consultores en IO concluyó que este problema debería formularse como un problema de programación lineal del tipo que incluye periodos de tiempo múltiple. Si se numeran las estaciones del año (1 = invierno, 2 = primavera, 3 = verano, 4 = otoño) y se establece que x_i es la cantidad de millares de pies tablares comprados en la estación i , y_i es la cantidad vendida en la estación i y z_{ij} es la cantidad almacenada en la estación i para su venta en la estación j ; esta formulación es

$$\begin{aligned} \text{Maximizar } Z = & -410x_1 + 425y_1 - 17z_{12} - 27z_{13} - 37z_{14} - 430x_2 + 440y_2 \\ & -17z_{23} - 27z_{24} - 460x_3 + 465y_3 - 17z_{34} - 450x_4 + 455y_4, \end{aligned}$$

sujeto a

$$\begin{aligned} x_1 - y_1 - z_{12} - z_{13} - z_{14} &= 0 \\ x_1 &\leq 2000 \\ y_1 &\leq 1000 \\ z_{12} + x_2 - y_2 - z_{23} - z_{24} &= 0 \\ z_{12} - y_2 &\leq 0 \\ z_{12} + z_{13} + z_{14} + x_2 &\leq 2000 \\ y_2 &\leq 1400 \\ z_{13} + z_{23} + x_3 - y_3 - z_{34} &= 0 \\ z_{13} + z_{23} - y_3 &\leq 0 \\ z_{13} + z_{14} + z_{23} + z_{24} + x_3 &\leq 2000 \\ y_3 &\leq 2000 \\ z_{14} + z_{24} + z_{34} + x_4 - y_4 &= 0 \\ y_4 &\leq 1600 \end{aligned}$$

y

$$x_i \geq 0, \quad y_i \geq 0, \quad z_{ij} \geq 0, \quad \text{para } i = 1, 2, 3, 4, \text{ y } j = 2, 3, 4.$$

Por tanto, esta formulación contiene cuatro subproblemas, donde el subproblema para la estación i se obtiene al suprimir todas las variables, excepto x_i e y_i del problema global. Después, las variables de almacenamiento (las z_{ij}) proporcionan las *variables de vinculación* que interrelacionan estos cuatro periodos de tiempo. Por tanto, después de reordenar las variables para enlistar inicialmente estas variables de vinculación, la tabla correspondiente de coeficientes de las restricciones tiene la forma mostrada en la tabla 23.11, donde *todos* los espacios en blanco son *ceros*. Como esta forma se ajusta a la estructura angular dual dada en la tabla 23.9, es posible usar el procedimiento de solución optimizada para este tipo de estructura especial, a fin de resolver el problema (o versiones mucho más grandes del mismo).

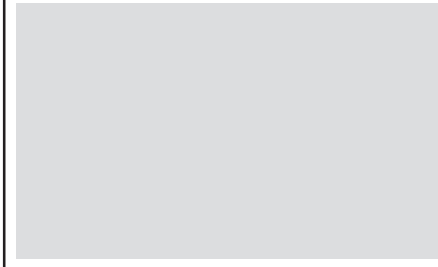
■ **Tabla 23.10** Datos de precios para la Woodstock Company

Estación	Precio de compra	Precio de venta*	Ventas Máximas†
Invierno	410	425	1 000
Primavera	430	440	1 400
Verano	460	465	2 000
Otoño	450	455	1 600

*Los precios se dan en dólares por cada mil pies tablares.

†Las ventas se dan en miles de pies tablares.

■ **Tabla 23.11** Tabla de coeficientes de las restricciones para el problema con periodos de tiempo múltiple de la Woodstock Company después de reordenar las variables

Coeficiente de:																			
z_{12}	z_{13}	z_{14}	z_{23}	z_{24}	z_{34}	x_1	y_1	x_2	y_2	x_3	y_3	x_4	y_4						
																			
																			

■ **23.5 Problemas multidivisionales con periodos de tiempo múltiple**

En las dos secciones anteriores se vio cómo la toma de decisiones descentralizada puede conducir a problemas multidivisionales y cómo un entorno operativo cambiante puede conducir a problemas con periodos de tiempo múltiple. Aquí se explicaron estas dos situaciones por separado a fin de tener un enfoque de su estructura especial individual. Sin embargo, ahora se debe enfatizar la gran frecuencia con la que los problemas poseen ambas características de manera simultánea. Por ejemplo, debido a que los costos y los precios de mercado cambian con frecuencia en la industria alimentaria, es posible que la Good Foods Corp. desee extender su problema multidivisional a fin de considerar el efecto de tales cambios previstos durante varios periodos de tiempo en el futuro. Esto permitiría que el modelo indicara cómo almacenar los materiales de manera más rentable cuando los costos son bajos y almacenar porciones de los productos alimenticios hasta que los precios sean más favorables. Del mismo modo, si la Woodstock Co. poseyera varios otros almacenes, podría ser aconsejable extender su modelo a fin de incluir y coordinar las actividades de estas divisiones de la organización. (Consulte también el problema 23.5-2 para ver otra manera en la que el problema de Woodstock Co. podría expandirse a fin de incluir la estructura multidivisional.)

La estructura especial combinada para estos *problemas multidivisionales con periodos de tiempo múltiple* se muestra en la tabla 23.12. Contiene muchos subproblemas (los bloques aproximadamente cuadrados), cada uno de los cuales se relaciona con la optimización de la operación de una división durante uno de los periodos de tiempo considerados de manera aislada. Por otra parte, también incluye *tanto* restricciones *como* variables de vinculación (los bloques alargados). Las *restricciones de vinculación* coordinan las divisiones, haciéndolas compartir los recursos organizacionales disponibles durante uno o más periodos de tiempo. Las variables de vinculación coordinan los periodos de tiempo mediante la representación de actividades que afectan el funcionamiento de una división particular (o posiblemente diferentes divisiones) durante dos o más periodos de tiempo.

Una forma de explotar la estructura especial combinada de estos problemas es aplicar una versión extendida del principio de descomposición para problemas multidivisionales. Esto implica tratar todo, excepto las restricciones de vinculación, como un gran subproblema y luego usar este principio de descomposición para coordinar la solución de este subproblema con el problema maestro definido por las restricciones de vinculación. Debido a que este gran subproblema tiene la estructura angular dual que se muestra en la tabla 23.9, podría resolverse mediante el procedimiento de solución especial para problemas con periodos de tiempo múltiple, que de nuevo implica el uso de este principio de descomposición.

■ **Tabla 23.12** Coeficientes de las restricciones para problemas multidivisionales con periodos de tiempo múltiple

Variables de vinculación	
A =	
	Restricciones de vinculación

También se han desarrollado otros procedimientos para la explotación de esta estructura especial combinada.¹ Aún es necesario experimentar más para probar la eficiencia relativa de los procedimientos disponibles.

■ 23.6 Conclusiones

El modelo de programación lineal abarca una amplia variedad de tipos específicos de problemas. El método simplex general es un potente algoritmo que puede resolver de manera sorprendente las versiones más grandes de cualquiera de estos problemas. Sin embargo, algunos de estos tipos de problemas tienen formulaciones simples que puedan resolverse mediante versiones simplificadas mucho más eficientes del método simplex, las cuales explotan su *estructura especial*. Estas versiones simplificadas pueden reducir enormemente el tiempo de computación requerido para los problemas grandes y, en ocasiones, hacen que sea computacionalmente factible resolver problemas verdaderamente enormes. De los problemas considerados en el presente capítulo, esto es particularmente cierto para los problemas de transbordo y los problemas con muchas restricciones de límite superior o GUB. Para los problemas generales multidivisionales, los problemas con periodos de tiempo múltiple o las combinaciones de estos dos, los tiempos de preparación para sus procedimientos simplificados son tan grandes que deben utilizarse de forma selectiva solo en los problemas más grandes.

En la actualidad, se realiza mucha investigación orientada a desarrollar procedimientos de solución optimizada para los tipos especiales de problemas de programación lineal, incluyendo algunos que no se estudiaron aquí. Al mismo tiempo existe un interés muy extendido en la aplicación de la programación lineal para optimizar la operación de sistemas complicados y a gran escala, incluyendo los sistemas sociales. Por lo general, las formulaciones resultantes tienen estructuras especiales que pueden ser explotadas. El reconocimiento y la explotación de las estructuras especiales se han convertido en factores muy importantes en la aplicación exitosa de la programación lineal.

■ Referencias seleccionadas

1. Bazaraa, M. S., J. J. Jarvis y H. D. Sherali: *Linear Programming and Network Flows*, 4a. ed., Wiley, Hoboken, NJ, 2010.

¹Para más información, vea el capítulo 5 de referencia seleccionada 4 al final de este capítulo.

2. Dantzig, G. B. y M. N. Thapa: *Linear Programming 2: Theory and Extensions*, Springer, Nueva York, 2003.

3. Geoffrion, A. M.: “Elements of Large-Scale Mathematical Programming” *Management Science*, **16**: 652-691, 1970.

4. Lasdon, L. S.: *Optimization Theory for Large Systems*, Macmillan, Nueva York, 1970, y reeditado en formato económico por Dover Publications en 2002.

5. Nemhauser, G. L.: “The Age of Optimization: Solving Large-Scale Real-World Problems,” *Operations Research*, **42**: 5-13, 1994.

6. Rockafellar, R. T. y R. J. -B. Wets: *Variational Analysis*, 2a. impresión corregida, Springer, Nueva York, 2004.

■ **Problemas**

A la izquierda de cada uno de los siguientes problemas (o sus incisos), se ha insertado una C siempre que deba utilizarse una computadora con cualquiera de las opciones de software disponibles (o la que indique el profesor del curso) para resolver el problema.

23.1-1. Suponga que el costo del flete aéreo por tonelada entre siete ubicaciones particulares está dado por la siguiente tabla (excepto donde no se dispone de un servicio directo de carga aérea):

Ubicación	1	2	3	4	5	6	7
1	—	21	50	62	93	77	—
2	21	—	17	54	67	—	48
3	50	17	—	60	98	67	25
4	62	54	60	—	27	—	38
5	93	67	98	27	—	47	42
6	77	—	67	—	47	—	5
7	—	48	25	38	42	35	—

Cierta corporación debe enviar un determinado producto perecedero desde las ubicaciones 1 a 3 hasta las ubicaciones 4 a 7. Se debe enviar un total de 70, 80 y 50 toneladas de este producto desde los sitios 1, 2 y 3, respectivamente. Es necesario enviar un total de 30, 60, 50 y 60 toneladas a los sitios 4, 5, 6 y 7, respectivamente. Las cargas se pueden enviar a través de puntos intermedios con un costo igual a la suma de los costos de cada una de las etapas del viaje. El problema consiste en determinar un plan de envío que minimice el costo total de flete.

- a) Describa cómo se ajusta este problema al formato de un problema general de transbordo.
- b) Reformule este problema como un problema de transporte equivalente mediante la construcción de una tabla de parámetros adecuada.

- c) Use la regla de la esquina noroeste para obtener una solución BF inicial para el problema formulado en el inciso b). Describa el patrón de envío correspondiente.
- C d) Utilice una computadora para obtener la solución óptima del problema formulado en el inciso b). Describa el patrón de envío óptimo correspondiente.

23.1-2. Considere el problema de la compañía aérea presentado en el problema 10.3-3.

- a) Describa cómo puede ajustarse este problema al formato del problema de transbordo.
- b) Reformule este problema como un problema de transporte equivalente mediante la construcción de una tabla de parámetros adecuada.
- c) Use el método de aproximación de Vogel para obtener una solución BF inicial del problema formulado en el inciso b).
- d) Utilice manualmente el método simplex de transporte para obtener una solución óptima del problema formulado en el inciso b).

23.1-3. Una estudiante a punto de ingresar a una universidad que está lejos de su casa ha decidido que va a necesitar un automóvil durante los próximos cuatro años. Dado que sus fondos van a ser muy limitados, quiere hacer esto de la manera más barata posible. Sin embargo, al considerar el precio de compra inicial y los costos de mantenimiento operativo, no tiene claro si debería comprar un automóvil muy viejo o uno moderadamente viejo. Además, no sabe si se debería cambiar de auto por lo menos una vez durante los cuatro años, antes de que los costos se vuelvan demasiado altos.

Los datos relevantes para *cada vez* que ella compra un auto son los siguientes:

	Precio de Compra	Costos de operación y mantenimiento por año de posesión				Valor de canje al final del año de posesión			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Auto muy viejo	\$1 200	\$1 900	\$2 200	\$2 500	\$2 800	\$ 700	\$ 500	\$ 400	\$ 300
Auto moderadamente viejo	\$4 500	\$1 000	\$1 300	\$1 700	\$2 300	\$2 500	\$1 800	\$1 300	\$1 000

Si la estudiante cambia de automóvil durante los próximos cuatro años, lo haría al final de un año (durante el verano) por otro auto de uno de estos dos tipos. Definitivamente tiene previsto cambiar su automóvil al final de los cuatro años por un modelo mucho más reciente. Sin embargo, debe determinar un plan para comprar y (tal vez) cambiar de automóvil durante los próximos cuatro años que minimice el costo *total* neto para los cuatro años.

- a) Describa cómo puede ajustarse este problema al formato del problema de transbordo.
 b) Reformule este problema como un problema de transporte equivalente mediante la construcción de una la tabla de parámetros adecuada.
 c) Utilice una computadora para obtener la solución óptima del problema formulado en el inciso b).

23.1-4. Sin utilizar variables del tipo x_{ii} que introduzcan envíos ficticios desde una ubicación hacia sí misma, formule el modelo de programación lineal para el problema general de transbordo descrito al final de la sección 23.1. Identifique la estructura especial de este modelo al construir la tabla de coeficientes de sus restricciones (similar a la tabla 23.1) que muestre la ubicación y los valores de los coeficientes distintos de cero.

23.2-1. Considere el siguiente problema de programación lineal.

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 - 5x_5 + 3x_6,$$

sujeto a

$$\begin{aligned} 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 &\leq 30 \\ 2x_5 - x_6 &\leq 20 \\ 5x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 2x_5 + x_6 &\leq 20 \\ 3 &\leq x_4 \leq 15 \\ 2x_5 + 3x_6 &\leq 40 \\ 5x_1 - x_3 &\leq 30 \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_4 + 3x_6 &\leq 60 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 &\geq 20 \end{aligned}$$

y

$$x_j \geq 0, \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, 6.$$

- a) Describa este problema de un modo que demuestre que posee la estructura especial para problemas multidivisionales. Identifique las variables y las restricciones del problema maestro y de cada subproblema.
 b) Construya la correspondiente tabla de coeficientes de las restricciones que tenga la estructura angular de bloques mos-

trada en la tabla 23.4. (Incluya solo los coeficientes distintos de cero y dibuje un recuadro alrededor de cada bloque de coeficientes para enfatizar esta estructura.)

23.2-2. Considere la siguiente tabla de coeficientes de las restricciones para un problema de programación lineal:

Restricción	Coeficiente de:						
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
1		1			1		1
2				1			
3	4	3	-2	2	4		1
4			2			4	
5	1			1			
6		5	3		1	-2	4
7						1	
8		2			1		3
9	2			4			

- a) Demuestre cómo esta tabla se puede convertir en una estructura angular de bloques para la programación lineal multidivisional, como la mostrada en la tabla 23.4 (con tres subproblemas en este caso), mediante la reordenación apropiada de las variables y las restricciones.
 b) Identifique las restricciones de límite superior y las restricciones GUB para este problema.

23.2-3. Una corporación tiene dos divisiones (la División Este y la División Oeste) que operan de manera casi autónoma, y cada una de ellas desarrolla y comercializa sus propios productos. Sin embargo, para coordinar sus líneas de productos y promover la eficiencia, las divisiones compiten a nivel corporativo por fondos de inversión para nuevos proyectos de desarrollo de productos. En particular, cada división presenta sus propuestas a las oficinas corporativas en septiembre para los nuevos proyectos importantes que se ejecutarán el año siguiente, y los fondos disponibles se asignan de tal manera que se maximicen las utilidades netas totales estimadas que en algún momento se obtendrán de los proyectos.

Para el próximo año, cada división propone tres nuevos proyectos importantes. Cada proyecto puede llevarse a cabo a cualquier nivel, y la utilidad neta estimada sería *proporcional* a dicho nivel. Los datos relevantes sobre los proyectos se resumen de la manera siguiente:

	Proyecto de la División Este			Proyecto de la División Oeste		
	1	2	3	1	2	3
Nivel	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
Inversión requerida (en millones de dólares)	$16x_1$	$7x_2$	$13x_3$	$8x_4$	$20x_5$	$10x_6$
Rentabilidad neta	$7x_1$	$3x_2$	$5x_3$	$4x_4$	$7x_5$	$5x_6$
Restricción de instalaciones	$10x_1 + 3x_2 + 7x_3 \leq 50$			$6x_4 + 13x_5 + 9x_6 \leq 45$		
Restricción de mano de obra	$4x_1 + 2x_2 + 5x_3 \leq 30$			$3x_4 + 8x_5 + 2x_6 \leq 25$		

Se ha presupuestado un total de \$150 000 000 para invertir en estos proyectos.

- a) Formule este problema como un problema de programación lineal multidivisional.

b) Construya la correspondiente tabla de coeficientes de las restricciones que tenga la estructura angular de bloques mostrada en la tabla 23.4.

23.3-1. Utilice el principio de descomposición para resolver el problema de la Wyndor Glass Co. presentado en la sección 3.1.

23.3-2. Considere el siguiente problema multidivisional:

Maximizar $Z = 10x_1 + 5x_2 + 8x_3 + 7x_4$,

subject to

$$\begin{aligned} 6x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 6x_4 &\leq 40 \\ 3x_1 + x_2 &\leq 15 \\ x_1 + x_2 &\leq 10 \\ x_3 + 2x_4 &\leq 10 \\ 2x_3 + x_4 &\leq 10 \end{aligned}$$

y

$x_j \geq 0$, para $j = 1, 2, 3, 4$.

- a) Construya explícitamente la versión *reformulada* completa de este problema, en términos de las variables de decisión ρ_{jk} que se generarían (según se requiera) y usarían mediante el principio de la descomposición.
- b) Utilice el principio de descomposición para resolver este problema.

23.3-3. Utilice el principio de descomposición y *comience* a resolver el problema multidivisional de la Good Foods Corp. presentado en la sección 23.2 mediante la ejecución de las primeras dos iteraciones.

23.4-1. Considere la siguiente tabla de coeficientes de las restricciones para un problema de programación lineal:

Restricción	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
1	3	1								
2	1	2	-1							
3				1	5					
4			1	2	-1	-1	-1			
5					1					
6			1			1	1	1	3	2
7								2	-1	1

Muestre cómo se puede convertir esta tabla a la estructura angular dual para programación lineal con periodos de tiempo múltiple mostrada en la tabla 23.9 (con tres periodos de tiempo en este caso), mediante la reordenación adecuada de las variables y las restricciones.

23.4-2. Considere el problema de la Wyndor Glass Co. descrito en la sección 3.1 (vea la tabla 3.1). Suponga que se han tomado decisiones para discontinuar los productos adicionales en el futuro e iniciar otros productos nuevos. Por tanto, para los dos productos que están siendo analizados, el número de horas de tiempo de producción disponible por semana en cada una de las tres plantas será diferente al mostrado en la tabla 3.1 después del primer año. Además, la utilidad por lote (sin incluir los gastos de almacenamiento) que se puede obtener a partir de la venta de estos dos productos puede variar de un año al siguiente, a medida que cambien las condiciones del mercado. Por tanto,

puede resultar valioso *almacenar* algunas de las unidades producidas en 1 año para venderlas al año siguiente. Los gastos de almacenamiento implicados serían aproximadamente de \$2 000 por lote para cualquiera de los dos productos.

Los datos relevantes para los próximos tres años se resumen a continuación.

		Horas/Semana disponibles en el año		
		1	2	3
Planta	1	4	6	3
	2	12	12	10
	3	18	24	15
Utilidad por lote, Producto 1		\$3 000	\$4 000	\$5 000
Utilidad por lote, Producto 2		\$5 000	\$4 000	\$8 000

El tiempo de producción por lote utilizado para cada producto sigue siendo el mismo en cada año, como se muestra en la tabla 3.1. El objetivo es determinar qué cantidad de cada producto se debe producir cada año y qué porción debe almacenarse para su venta en cada año posterior, lo anterior con el fin de maximizar la utilidad total en los tres años.

- a) Formule este problema como un problema de programación lineal con periodos de tiempo múltiple.
- b) Construya la correspondiente tabla de coeficientes de las restricciones que tenga la estructura angular dual mostrada en la tabla 23.9.

23.5-1. Considere la siguiente tabla de coeficientes de las restricciones para un problema de programación lineal.

Restricción	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
1	2			3				1		
2		1	1				2	2		
3	5	-1	2	-1	-1		-3			4
4						1		-1		
5		-1			2			-2	5	3
6	1			1						
7	2	1		3		2		1	-1	
8		-1	2				1	-1		
9					1				2	1
10		-1			4				1	5

Muestre cómo esta tabla se puede convertir a la forma de los problemas multidivisionales con periodos de tiempo múltiple que se muestra en la tabla 23.12 (en este caso, con dos restricciones de vinculación, dos variables de vinculación y cuatro subproblemas), mediante la reordenación adecuada de las variables y las restricciones.

23.5-2. Considere el problema con periodos de tiempo múltiple de la Woodstock Company, que se describe en la sección 23.4 (vea la tabla 23.10). Suponga que la empresa ha decidido expandir su operación para también comprar, almacenar y vender *madera contrachapada* en este almacén. Para el próximo año, los datos relevantes para la madera *bruta* son los que se dieron en la

sección 23.4. Los datos correspondientes a los precios de la madera contrachapada son los siguientes:

Temporada	Precio de compra*	Precio de venta*	Ventas máximas†
Invierno	680	705	800
Primavera	715	730	1 200
Verano	760	770	1 500
Otoño	740	750	100

*Los precios se dan en dólares por cada 1 000 pies tablares.

†Las ventas se dan en 1 000 pies tablares.

La madera contrachapada que se almacena para su venta en una estación posterior, tiene un costo de manejo de \$6 por cada 1 000 pies tablares, y su costo de almacenamiento es de \$18 por cada 1 000 pies tablares. La capacidad de almacenamiento de 2 millones de pies tablares ahora se aplica al *total* de la madera bruta y la madera contrachapada. Aún es necesario vender todo a finales de otoño.

Ahora, el objetivo es determinar el programa más rentable de compra y venta de madera bruta y contrachapada.

- Formule este problema como un problema de programación lineal multidivisional con periodos de tiempo múltiple.
- Construya la correspondiente tabla de coeficientes de las restricciones que tenga la forma mostrada en la tabla 23.12.

Índice analítico

La n después de un número de página indica que la referencia se encuentra en las notas.

A

- Accionistas, 12
- Acotamiento, 461
 - de la mejor solución del subconjunto, 454
- Actitud de un individuo hacia el riesgo, 644
- Actividades potenciales, 449
- Actualización del sistema, 818
- Aditividad, 528
- Administración
 - científica de inventarios, 726
 - de la cadena de proveedores, 744, 760
 - de sistemas de inventarios, 822
 - práctica de la organización, 3
- Administración Federal de Aviación (FAA), 835
- Aleatorizador electrónico, 825
- Álgebra matricial, 161
- Algoritmo(s), 7, 15
 - basados en el enfoque de ramificación y acotamiento, 564
 - cuasinewtonianos, 537
 - de aproximación secuencial, 534
 - de barrera, 133, 285
 - de gradiente, 533, 537
 - de Karmarkar, 133
 - de punto exterior, 133, 537
 - de punto interior, 26, 537
 - de ramificación y corte, 475
 - de solución de restricciones, 477
 - de templado simulado, 578
 - de tiempo exponencial, 134
 - de tiempo polinomial, 134
 - genéticos, 544, 585
 - heurísticos, 453
 - híbrido, 582
 - húngaro, 291, 322, 326
 - iterativo, 90, 133, 560
 - metaheurísticos, 453
 - para problemas restringidos, 503
 - primal-dual, 267
 - secuenciales no restringidos, 533, 537
 - simplificados, 329
 - superior, 135
- Algoritmo de Frank-Wolfe, 534
 - característica del, 537
 - regla de detención del, 535
- Alternativas
 - factibles, 622
 - mutuamente excluyentes, 431, 436, 440, 447, 472
- American Airlines, 776
- Análisis
 - de cambios simultáneos en los lados derechos, 218
 - de decisión(es), 602, 621
 - de equilibrio en la teoría de juegos no cooperativos, 601
 - de la incertidumbre futura, 824
 - de la teoría de juegos, 601
 - de posoptimalidad, 171, 174
 - de posoptimización, 117 n
 - de “qué pasa si”, 17
 - de riesgo financiero, 823
 - descriptivo, 4
 - detallado de sensibilidad, 217
 - estadístico, 798
 - inadecuado, 816
 - financiero, 498
 - incremental, 172, 216
 - marginal, 780
 - posóptimo, 16, 17, 87, 123, 131, 218, 285
 - técnico, 11
 - teórico preliminar, 812
- Análisis de sensibilidad, 13, 17, 18, 40, 87, 172, 189, 200, 207, 208, 214, 267
 - con la regla de decisión de Bayes, 626
 - del modelo, 126
 - objetivo principal del, 241
 - sistemático, 270
- Analítica
 - avanzada, 4
 - de negocios, 3, 4
 - descriptiva, 4
 - en la toma de decisiones administrativas, 3
 - predictiva, 4
 - prescriptiva, 4
- Analítica de Negocios e Investigación de Operaciones, 5

Analytic Solver Platform for Education (ASPE), 8
 Analytics, 5
 Animación, 834
 de una corrida simulada, 836
 Antecesor inmediato, 759
 Aplicación
 de la analítica, 4
 de la programación estocástica con recurso, 251
 de la teoría de colas, 705
 de la teoría de la dualidad, 189
 de un proceso de decisión markoviano, 798
 Aplicaciones
 de la simulación, 821
 en industrias de servicios, 824
 de la teoría de juegos, 601
 de simulaciones continuas, 813
 del análisis de decisión, 629, 650
 innovadoras de simulación, 824
 que se basan en PEB, 436
 Aproximación(es)
 cuadrática, 534, 537
 de la función objetivo, 510, 517
 de 98% de Roundy, 754
 de simplificación, 753
 lineal, 534
 normal de la distribución binomial, 781
 Árbol de
 búsqueda, 476
 decisión, 418, 622, 634
 enumeración del algoritmo, 455
 expansión, 569
 mínima, 569
 ramificación, 457
 soluciones del algoritmo, 455
 Archivo(s) de datos, 70
 en formato denso, 71
 en formato disperso, 71
 Arista(s) de la región factible, 88, 153, 154
 Asignación
 de los recursos disponibles, 1
 de personas a tareas, 290
 de recursos limitados, 25, 33
 ficticia, 323
 Asignados, 318
 ficticios, 318
 ASPE, 61
 AT&T Bell Laboratories, 132, 277, 671
 Atléticos de Oakland, 4
 Aumento del grado de especialización, 1
 Avance de tiempo incremental del próximo evento, 834
 Aversión al riesgo, 644
 alta, 816
 moderada, 647

B

Bank of America Corporation, 823
 Barrera, 133
 Base(s), 93
 de datos, 6, 12, 19,

Bayes, Thomas, 629
 Benjamin, Arthur T., 198*n*
 Bien gratuito, 191
 Bienes
 escasos, 126
 libres, 126
 Bloques de
 construcción básicos del modelo de simulación, 812
 datos, 67
 Brigham Young University, 754
 Búsqueda
 de la mejor solución, 16
 de riesgo, 644
 del mejor camino, 3
 Búsqueda tabú, 566
 enfoque de, 576
 estrategias de intensificación de la, 585*n*

C

Cadena(s) de
 dígitos binarios, 588
 proveedores, 744
 Cadena(s) de Markov, 678, 797, 812
 característica de la, 678
 de tiempo continuo, 678, 797
 teoría de las, 678
 de tiempo discreto, 797, 798
 propiedad especial de las, 797
 tipo especial de, 678
 Cambios
 incrementales, 211
 simultáneos en los coeficientes de la función objetivo, 223, 238
 simultáneos en los coeficientes de una variable no básica, 221
 Campos de aplicación de la IO, 2
 Canales de servicio
 en serie, 666
 paralelos, 666
 Cantidad
 de inventario de seguridad, 763
 por ordenar, 761
 Característica
 clave de la metaheurística, 562
 clave de los problemas de asignación de recursos, 28
 de la fuente de entrada, 665
 de oscilación estratégica, 582
 de una cola, 666
 del algoritmo de Frank-Wolfe, 537
 general de los problemas de distribución de esfuerzo, 412
 Características
 de la investigación de operaciones, 3
 de la programación estocástica, 249
 de los problemas de programación dinámica, 400
 de una red de Jackson, 706
 del juego de dos personas, 602
 del método de las dos fases, 116
 Cargo de preparación, 440
 Caso linealmente restringido, 505

- Categorías de
 - la analítica, 4
 - números aleatorios, 826
 - reformulación del problema, 470
 - simulación, 813
- Celda
 - de parámetro, 232
 - de resultados, 839
 - de variable incierta, 839
 - objetivo, 60
- Celdas
 - cambiantes, 59
 - de datos, 58
 - de estadísticas, 841
 - de salida, 60
 - donadoras, 313
 - receptoras, 313
- Centros de
 - recepción, 293
 - suministro, 293
- Ciclo, 732
 - perpetuo, 105, 105*n*
- Ciencia
 - administrativa, 2
 - de lo absoluto, 16
- Circular en un ciclo perpetuo, 105*n*
- Clase(s)
 - de prioridad, 699
 - de sistemas de colas, 669
 - de software para realizar simulaciones, 834
 - prioritaria más alta, 699
- Clientes, 12
 - potenciales que se pierden, 677
 - que renuncian, 677
- Coaliciones entre los jugadores, 615
- Codificación de las soluciones, 588
- Coefficiente(s)
 - de la función objetivo, 183, 184
 - de las variables de holgura, 186, 209
 - distintos de cero en las restricciones funcionales, 470
 - más negativo, 101
 - tecnológicos, 127
- CoinMP, 73
- Cola(s)
 - concepto de, 666
 - disciplina de la, 665, 666, 683
 - finita, 666, 687
 - en serie, 705
 - fuelle de entrada de las, 665
 - infinita, 666, 704
 - en serie, 704
- Columna, 401
 - pivote, 101
- Combinación
 - convexa de soluciones, 106
 - de renglones y columnas, 327
 - óptima de decisiones, 396
- Concepto
 - clave de la administración de la cadena de proveedores, 745
 - de algoritmos, 7
 - de cola, 666
 - de estrategia dominada, 604
 - de método heurístico, 560
 - de solución en programación lineal, 34
 - de soluciones factibles en un vértice, 151
 - de utilidad, 602*n*
 - intuitivo de “nunca doblar hacia fuera”, 157
- Conceptos
 - básicos del templado simulado, 576
 - claves para solución con el método simplex, 89
 - geométricos, 87
- Condición
 - de estado estable del sistema, 668
 - de factibilidad, 195
 - de optimalidad, 185, 195
 - del algoritmo, 191
 - transitoria del sistema, 668
- Condiciones
 - de certidumbre, 409
 - de Karush-Kuhn-Tucker, 518, 523
 - de no negatividad, 33
 - iniciales de un sistema simulado, 835
 - posibles del sistema, 401
- Conferencia de decisiones, 650
- Conjunto
 - acotado, 438
 - convexo, 157, 157*n*, 502
 - de acciones posibles, 622
 - de tablas simplex, 103
 - de variables básicas, 93
 - inapropiado de variables de decisión, 50
- Conquista, 454
- Consecuencia de la propiedad de simetría, 197
- Constante(s)
 - conocida(s), 40, 207, 208
 - de entrada al modelo, 32
 - de las restricciones y de la función objetivo, 13
- Construcción de
 - la función objetivo, 14
 - un modelo científico, 2
 - un modelo matemático, 13
- Construir un problema artificial, 109
- Continental Airlines, 15, 20
- Contribución
 - a la ganancia, 528
 - inmediata a la función objetivo, 401
- Correlación serial, 828
- Correo electrónico, 4
- Corrida simulada, 812
 - animación de una, 836
 - longitud de la, 835
 - resultado de una, 843, 844
 - salida de la, 836
- Corridas del modelo simulado, 812
- Cortaduras, 470
- Corte de un problema, 474
- Costo
 - de conservación de inventario, 729
 - de conservar almacenar, 729
 - de espera, 708

- de la producción perdida, 798
- de oportunidad, 728
- de ordenar, 728, 729
- de preparación, 727
- de recuperación, 730
- del envío prioritario, 730
- fijo, 440
- marginal, 496
- no lineal, 303
- por faltantes, 728, 729
- por negar el derecho a abordar el avión, 780
- promedio esperado por unidad de tiempo, 799, 799*n*
- reducido, 222
- unitario de producción, 727
- Costo de unidades agotadas, 729
 - con faltantes, 730
 - sin faltantes, 730
- Costos
 - de mantener en escalón, 753
 - fijos, 740
 - inmediatos, 798
 - ocultos, 322
 - subsecuentes, 798
 - variables, 741
- Cota inferior, 121, 508
- Cota superior, 508
 - del incremento de pago esperado, 633
 - del valor potencial del experimento, 632
- Covarianza, 497
- CPLEX, 73
- Crecimiento exponencial de la dificultad del problema, 450
- CrewSolver, 20
- Criterio(s)
 - de pago maximin, 623
 - del pago máximo, 624
 - estándar de la teoría de juegos, 602
 - maximin, 608, 609
 - minimax, 605, 608, 609, 624
 - para sondear, 462
- Cruce uniforme, 588
- Cuadrado de una variable, 504
- Cubierta mínima, 475
 - de la restricción, 474
- Curva(s)
 - cóncavas de la ganancia, 528
 - de aprendizaje, 496
 - precio-demanda, 496

D

- Dantzig, George, 2, 87, 87*n*
- Datos
 - blandos, 12
 - grandes, 4
- Davenport, Thomas H., 3
- Decisión(es)
 - contingentes, 431, 441, 447
 - inicial tentativa, 124
 - interrelacionadas, 400
 - tipo “sí o no”, 319, 429

- Deere & Company, 745
- Definición de
 - analítica, 4
 - inventario de escalón, 753
 - parámetros sensibles, 17
 - solución óptima, 106
 - soluciones básicas, 158
 - valor esperado, 608
- Definición del
 - nivel de servicio, 762
 - problema, 10
- Degeneración, 105, 153, 317
- Demanda
 - conocida, 727
 - con una tasa fija, 761
 - de un producto en inventario, 727
 - dependiente, 739
 - determinística, 731
 - independiente, 738
 - promedio por unidad de tiempo, 762
- Demostración por contradicción, 155
- Densidad del conjunto de datos, 71
- Derivación matemática, 519
- Derivadas parciales, 513
- Desarrollo de
 - la programación lineal, 25
 - lenguajes de programación de computadoras, 475
- Descendientes de un subproblema, 456
- Desempeño de la operación simulada, 811
- Desigualdad
 - de la propiedad de dualidad débil, 188
 - débil, 462
 - estricta, 462
- Destino, 293
 - ficticio, 294
- Desventaja
 - de cualquier procedimiento de mejora local, 562
 - de la forma matricial del método simplex, 168
 - de la prueba retrospectiva, 19
 - del criterio de la máxima posibilidad, 625
 - del enfoque de punto interior, 135
- Desviación estándar
 - de la muestra, 816
 - de un promedio muestral, 816
 - estimada, 816
- Determinación de los objetivos apropiados, 10, 11
- Diagrama(s)
 - de árbol de probabilidad, 630
 - de flujo, 833
 - de influencia, 650
 - de tasas, 678, 681
 - tornado, 650
- Diferencia, 308
 - de dos variables no negativas, 122
- Dificultad computacional de un problema de PE, 452
- Dígitos binarios, 588
- Dirección del
 - gradiente, 513
 - segmento de recta dirigido, 513
- Disciplina de la cola, 665, 666, 683

- Diseño
 - básico del sistema, 812
 - de una red de producción y distribución, 435
- Disminución permisible, 227
- Distribución
 - a priori*, 623
 - binomial, 419, 780
 - de Erlang, 666, 684, 694, 831
 - de ambos tiempos, 698
 - de estado estable, 668
 - de Poisson, 665
 - degenerada, 666, 695
 - estacionaria, 668
 - gamma, 684*n*, 694, 831
 - hiperexponencial, 698
 - ji* cuadrada, 831
 - normal, 583, 816, 831
 - sesgada, 816
 - triangular, 832
 - uniforme, 825
 - entera, 838
- Distribución de probabilidad, 418, 623, 804, 825
 - de los tiempos de servicio, 666, 671
 - de los tiempos entre llegadas, 671
 - del estado del sistema, 668
 - del rendimiento, 824
- Distribución exponencial, 666, 672, 695, 830
 - con parámetro, 672, 674
 - con un parámetro fijo, 696
- Distribuciones
 - de probabilidad, 248, 693
 - de tiempos de servicio reales, 694
 - discretas sencillas, 828
 - erlangianas generalizadas, 698
 - no exponenciales, 693
 - tipo fase, 698
- Diversificación, 568
- Dividir el problema en etapas, 400
- División
 - del trabajo, 1
 - en subproblemas, 454
- Doble programación, 480
 - áreas de aplicación de la, 480
- Doble hacia afuera, 157
- Dominio de valores posibles, 475
- Dual de un problema dual, 268*n*
- Dualidad en programación no lineal, 521*n*
- Dueños, 12
- Duración del servicio, 666
- E**
- Economías de escala, 37
- Ecuación
 - analítica, 507
 - de balance, 679
 - de la frontera de restricción, 151
 - polinomial de cuarto grado, 561
 - redundante, 307
- Ecuaciones
 - de definición, 152, 158
 - de frontera de restricción, 155
 - no lineales, 503
 - redundantes, 93*n*, 153
- Efecto de curva de aprendizaje, 496
- Eilon, Samuel, 16
- Ejemplo
 - de un problema de equilibrio costo-beneficio, 49
 - de un problema de mezclas, 53
 - del problema del vendedor de periódicos, 837
 - prototípico de programación lineal, 41
- Ejemplos
 - de actividades, 32
 - de recursos, 31
 - reversibles, 412
- Elasticidad de precios, 496
- Elección de la variable de ramificación, 464
- Elementos
 - cubiertos, 328
 - de la matriz de pagos, 602
 - de la tabla de pagos, 623
 - no cubiertos, 328
- Eliminación
 - de restricciones redundantes, 471
 - gaussiana, 95, 98, 98*n*
- Empate de la variable
 - básica entrante, 104
 - básica que sale, 105
- Empleados, 12
- Enfoque
 - con tabla de búsqueda, 829
 - de búsqueda tabú, 576
 - de equipo, 3
 - de la analítica, 3
 - de la filosofía justo a tiempo, 740
 - de optimización robusta, 207
 - de programación dinámica determinística, 742
 - de programación por evento, 834
 - de punto interior, 132, 266
 - desventaja del, 135
 - de ramificación y corte para resolver problemas de PEB, 470
 - del ascenso más empujado/descenso más suave, 567
 - para elegir el punto de reorden, 762
 - por proceso para la modelación de la simulación, 834
- Enriquecimiento del modelo, 14
- Ensayos de solución, 508
- Entradas de Poisson, 681
- Enumeración implícita de las soluciones factibles enteras, 453
- Envío prioritario, 730
- Equilibrio costo-beneficio, 44
- Equivalencias virtuales de las funciones objetivo, 120
- Equivalente(s) determinista(s), 248
 - de la restricción aleatoria, 245
- Era de los datos grandes, 4
- Erlang, A. K., 670, 690
- Error
 - estándar de la media, 845
 - máximo, 538

Errores de redondeo, 174
 Escala afin, 277
 Escalares, 161
 Escalón del sistema de inventario, 744
 Esfuerzo computacional requerido, 275
 Espacio de inicio, 579
 Esquema de
 centrado, 280
 codificación, 591
 doble modelado, 480
 Esquina de la región factible, 34
 Estación de servicio, 666
 Estado
 absorbente, 798
 de la naturaleza, 622
 del sistema, 668, 812
 estable, 668
 más probable de la naturaleza, 625
 Estados
 asociados, 401
 de la naturaleza, 636
 posibles, 623
 posibles del sistema, 812
 Estimación de la media, 816
 verdadera, 845
 Estimaciones
 estadísticas de las medidas de desempeño, 835
 mejoradas, 628
 Estrategia, 602
 dominada, 604
 maximin, 606
 minimax, 606
 Estrategias
 de intensificación de la búsqueda tabú, 585_n
 de intensificación y diversificación, 576
 disponibles, 623
 mixtas, 607
 puras, 607
 Estrechamiento de restricciones, 471
 Estructura de vecindad, 579
 Estructuras especiales, 290
 Estudio del sistema relevante, 10
 Etapa(s), 400
 de desarrollo del modelo, 14
 de extracción de errores del modelo, 124
 de un estudio de IO, 10
 Eventos, 672
 continuos, 813
 discretos, 813
 posibles, 812
 que cambian el estado del sistema, 817
 Evitar cualquier forma de desperdicio, 740
Evolutionary Solver, 544
 Experimentación, 622, 628
 Experimento
 estadístico, 835
 simulado, 814
 Expresión algebraica de un segmento de recta, 152_n
 Expresiones matemáticas de las limitaciones, 13

Extensión
 de optimización no restringida, 518
 del método simplex, 504
 Extracción de datos, 4, 12
 Extrapolación lineal, 212

F

Factibilidad
 de la solución BF óptima, 208
 dual, 266
 en el primal, 267
 Factor de
 descuento, 730
 utilización, 682
 de la instalación de servicio, 668
 Factores
 aleatorios, 622
 básicos que determinan el desempeño de un algoritmo, 134
 exógenos, 130
 importantes en el desarrollo de la IO, 2
 que afectan el tiempo de cálculo del método simplex, 131
 Factorización LU, 173_n
 Fallas de la primera versión de un modelo matemático
 complejo, 18
 Falta de inventario, 779
 Faltantes
 de inventario, 733
 no planeados, 733
 planeados, 733
 Fases
 de un estudio de investigación de operaciones, 10
 del método de la gran M, 116
 en paralelo, 698
 en serie, 698
 FedEx Corporation, 6
 Fijación de variables, 471
 Filosofía de justo a tiempo, 740
 Flujo del método simplex, 90
 Forma
 algebraica del método simplex, 94, 104
 apropiada de eliminación gaussiana, 95, 110, 158
 aumentada del modelo, 92
 de detectar una restricción redundante, 472
 de la función objetivo, 403
 de las restricciones funcionales, 198
 de pendiente-ordenada al origen, 30
 de revisión del inventario, 731
 estándar del problema de programación lineal, 33
 estándar para el problema primal, 182
 modificada de la eliminación gaussiana, 173_n
 producto de la inversa, 173_n
 tabular del método simplex, 100, 104, 174
 Forma matricial, 161
 del conjunto de ecuaciones, 164
 del método simplex, 130, 162, 172
 Formas
 de sondeo de un subproblema, 456
 legítimas de problemas de programación lineal, 33
 ralas, 470

- Formato
 - denso de archivos de datos, 70
 - disperso de archivos de datos, 70
- Fórmula(s)
 - de Little, 669, 700
 - de Pollaczek-Khintchine, 693
 - de transición de estados, 817
 - EOQ, 733, 740
 - estándar de teoría de probabilidad, 629
- Fortune Magazine*, 6, 291
- Franz Edelman Award for Achievement in Operations Research and the Management Sciences, 43, 670
- Frontera
 - de la región factible, 152, 153, 278
 - eficiente de la gráfica, 498
- Frontera de restricción, 88, 152
 - lado factible de la, 92
 - lado no factible de la, 92
 - solución simultánea de las ecuaciones de, 155
- Frontline Systems, Inc.*, 8, 65
- Fuente de entrada
 - de las colas, 665
 - ilimitada, 665
 - limitada, 665
- Fuente principal de generadores de números aleatorios, 825
- Función
 - barrera, 533, 537, 538
 - con n valores posibles, 440
 - convexa, 501, 770
 - cuadrática de aproximación, 511, 517
 - cuasicóncava, 540 n
 - de densidad de probabilidad, 832
 - del valor real, 246
 - de distribución acumulada, 830
 - de finalización, 533
 - de Lagrange, 537
 - de penalización, 533, 537
 - diferenciable, 503
 - doblemente diferenciable, 501
 - estrictamente convexa, 770
 - no lineal, 51, 497
 - ordinaria, 501
 - que se desea maximizar, 33
 - separable, 505
- Función cóncava, 501
 - de una sola variable, 514
 - de variables múltiples, 512
 - general, 528
- Función de utilidad
 - común, 644
 - del dinero, 644
 - escala de la, 644
 - exponencial, 624, 648
- Función lineal
 - de múltiples variables, 528
 - por partes, 497, 528
- Función objetivo, 13, 30, 33, 403, 527
 - acotada, 188
 - cóncava, 502, 522
 - construcción de la, 14
 - contribución inmediata a la, 401
 - convexa, 502
 - cuadrática con restricciones lineales, 533
 - forma de la, 403
 - gradiente de la, 278, 279, 513
 - lineal, 36, 446
 - mejor valor de la, 568
 - no acotada, 188
 - no lineal, 534
- Funciones
 - convexas, 270 n , 501 n
 - y separables, 527
 - de restricción no lineales, 534
 - de variables múltiples, 501
 - diferenciables en todas partes, 495 n
 - lógicas, 541
 - normales, 476
 - matemáticas del modelo, 25
 - matemáticas no lineales, 40
 - separables, 527, 533
- Funciones cóncavas, 273 n , 501 n
 - hacia abajo, 501 n
 - hacia arriba, 501 n
- Funciones lineales, 14, 25, 527
 - por partes, 495 n
 - de dos segmentos, 533
- Fundador de la teoría de colas, 670
- G**
- Ganancia
 - marginal, 528
 - monetaria neta, 623
 - mutua, 615
 - perdida, 798
- Ganancias satisfactorias, 11
- Generación de
 - planos cortantes, 470
 - soluciones sobre la frontera eficiente de la gráfica, 498
- Generadores de números aleatorios, 825, 826
- General Motors Corporation (GM), 705
- Generalizaciones del sistema de inventarios con escalones múltiples, 759
- Generar los eventos de distintos tipos, 812
- Georgia Institute of Technology*, 43
- Gestión de ingresos, 727
- Gobierno, 12
- Gradiente, 513
 - de la función objetivo, 278, 279, 513
 - proyectado sobre la región factible, 279
- Grado(s)
 - de incertidumbre, 40
 - de libertad, 93
- Gráfica de tendencia, 845, 848
- Grupo de centros
 - de recepción, 293
 - de suministro, 293
- GUROBI, 73

H

Harvard Business Review, 3
 Harvey Mudd College, 198*n*
 Heurística, 470*n*
 Hewlett-Packard (HP), 671
 Hijos, 586
 Hiperplano(s), 152, 154
 Hoja de cálculo, 58, 834
 Holgura
 complementaria, 193
 por rechazos, 419
Humboldt Redwood Company, 217

I

IBM, 19
 Idea(s)
 de inteligencia artificial, 475
 fundamental, 184
 Identificación de los parámetros sensibles,
 17, 241
i-ésima restricción funcional, 290
 Implementación del sistema, 20
 Inclusión de restricciones
 de no negatividad, 504
 no necesarias, 46*n*
 Inconveniente del
 enfoque de optimización robusta, 244
 método simplex de transporte, 322
 Incremento(s)
 de tiempo fijo, 818
 del próximo evento, 834
 por eventos, 819
 INDEVAL, 68
 Individuo
 neutral al riesgo, 644
 que busca el riesgo, 644
 Inducción hacia atrás, 638
 Inestabilidad numérica, 445*n*, 539
 Información que necesita el método simplex de transporte,
 305
 Ingeniería financiera, 498
 Inicio de la IO, 1
 Inspección por computadora de la formulación del problema,
 470
 Institute for Operations Research and Management Sciences
 (INFORMS), 5, 670
 Inteligencia artificial, 475, 568
 Intensificación, 568, 572
Interactive Operations Research Tutorial (IOR Tutorial), 7, 31
 Interfaces, 5
 Interior de la región factible, 278
International Federation of Operational Research Societies
 (IFORS), 5
 Internet, 4
 Interpolación lineal, 212
 Interpretación
 de los precios sombra, 170
 económica del problema dual, 189, 202

Intersección de
 conjuntos convexos, 157*n*
 las fronteras de restricción, 155
 Intervalo de
 confianza, 816, 836
 valores del parámetro, 208
 valores permitidos, 221
 Intervalo permisible, 128, 208
 para el lado derecho, 208
 para permanecer factible, 218
 Intervalos de confianza angostos, 821
 Inventario de
 escalón, 748, 753
 instalación, 747
 seguridad, 738, 763
 Inventarios, 726
 justo a tiempo, 739
 Inverso de la función hessiana, 517
 Investigación de los trueques, 130
 Investigación de operaciones (IO), 1
 campos de aplicación de la, 2
 características de la, 3
 etapas de un estudio de, 10
 fases de un estudio de, 10
 objetivo de la, 2
 pasos de la, 2
 raíces de la, 1
 técnicas de optimización de, 4
 Iteración, 90, 837
 Iteraciones en exceso, 322

J

Jackson, James R., 705
 Java, 7
j-ésima variable, 290
 Juego
 con estrategias mixtas, 609
 contra la naturaleza, 624
 cooperativo, 615
 de dos personas con suma cero, 623
 de dos personas con suma constante, 615
 de *n*-personas, 615
 de suma no cero, 615
 justo, 605
 no cooperativo, 615
 pares y nones, 601
 Juegos
 de dos personas y suma cero, 601
 de suma cero, 601
 inestables, 608
 infinitos, 615
 sin punto silla, 607
 Jugada real, 602
 Jugadores racionales, 604
 Juicios de valor, 646
 Justo a tiempo (JIT, *just-in-time*), 739
 filosofía de, 740
 inventarios, 739
 sistema de inventario, 726

K

Karmarkar, Narendra, 132, 277
Kilorads, 42

L**Lado**

factible de la frontera de restricción, 92
favorable del hiperplano, 157
no factible de la frontera de restricción, 92

Lenguaje

algebraico del método simplex, 91
de macros de Excel, 67
de modelado de programación matemática, 67
de modelado LINGO, 73

Lenguajes

de modelado, 67
matemático, 131
de programación de computadoras, 475
de programación de propósito general, 834
de simulación de propósito general, 834
generales de simulación, 836

Ley de la Gravitación Universal, 510 n

Ley de la oferta y la demanda, 191

Limitaciones sobre los valores de las variables de decisión, 13

LINDO (*Linear Interactive and Discrete Optimizer*),
8, 131

LINDO API, 73

LINDO Systems, Inc., 67, 73

LINGO, 8, 67

Lista tabú, 567, 572

Little, John D. C., 669

Llegada(s)

completamente aleatorias, 696
de Poisson, 675
de un nuevo cliente al sistema de colas, 677
regulares programadas, 696

Longitud

de ciclo, 827
de la corrida simulada, 835
del periodo de calentamiento, 835

M

Maldición de la dimensionalidad, 409

Manera directa de minimizar Z , 113

Mapa de isodosis, 42

Marco

conceptual del análisis de decisiones, 623
de referencia para la toma de decisiones, 622

Massachusetts Institute of Technology (MIT), 671

Mathematical Programming Language (MPL), 67

Matrices, 161

A ralas, 470

Matriz

apropiada, 164
de coeficientes, 130 n
de restricciones, 290

de proyección, 279

de transición, 797, 798
fija, 797

hessiana, 517

identidad, 164, 168, 170

de orden m , 162

positiva semidefinida, 523

Matriz de pagos

elementos de la, 602
reducida, 614

Maximización de la ganancia a largo plazo, 11

Maximizar Z , 30, 44

Máximo

global, 501
local, 501

Mecanismo de

incrementos de tiempo fijo, 818
servicio, 665

Media, 497

Medida de desempeño, 799

global, 14, 32

Mejor

garantía del pago, 624
valor de la función objetivo, 568

Mejoramiento de la eficiencia en las organizaciones, 5

Memoria de largo plazo, 568

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC), 43

Merrill Lynch, 12, 823

Meta

de ganancias satisfactorias, 11
del método simplex, 186, 191

Metaheurístico, 560

Método

científico, 1, 2
común-extraño-raro (CER), 198
de aceptación-rechazo, 832
de barrera, 133
de bisección, 508, 561
de eliminación de Gauss-Jordan, 98, 98 n
de función barrera, 533
de función de finalización, 533
de gradiente reducido generalizado (GRG), 533
de la gran M , 109, 115, 120, 200, 300, 323
fases del, 115
de la lotería equivalente, 645, 647
de la transformada inversa, 832
de las dos fases, 116, 120, 200, 524
características del, 116
de Newton, 508, 510, 512
versión general del, 517
de transformación inversa, 829
del avance de tiempo incremental del próximo evento,
834
del gradiente reducido generalizado, 543
gráfico de programación lineal, 30
heurístico, 560
húngaro, 326
para determinar las utilidades, 645
primal-dual, 124 n

- Método congruencial
 - aditivo, 828
 - mixto, 826
 - multiplicativo, 828
- Método de aproximación
 - cuadrática, 534
 - de Russell, 309
 - ventaja del, 311
 - de Vogel, 308
 - lineal, 534
- Método simplex, 2, 25, 87, 266, 806
 - conceptos claves para solución con el, 89
 - de redes, 290, 303
 - desventaja de la forma matricial del, 168
 - en el problema primal, 185
 - extensión del, 504
 - factores que afectan el tiempo de cálculo del, 131
 - flujo del, 90
 - forma algebraica del, 94, 104
 - forma matricial del, 130, 162, 172
 - forma tabular del, 100, 104, 174
 - general, 321
 - lenguaje algebraico del, 91
 - meta del, 186, 191
 - modificado, 523, 524
 - paso inicial del, 90
 - pasos del, 89
 - procedimiento algebraico del, 91
 - propiedades del, 172
 - prueba de optimalidad del, 135
 - reflejo del, 266
 - revisado, 130, 168, 172
 - ventajas del, 174
 - solución automática por el, 100
- Método simplex de transporte, 290, 304
 - inconveniente del, 322
 - información que necesita el, 305
- Método simplex dual, 124, 124*n*, 189, 202, 212, 228, 266
 - pasos del, 267
 - propósito del, 196
- Métodos
 - congruenciales, 826
 - cuasi-Newton, 517, 537
 - de barrera, 285
 - de pronóstico estadístico, 4
 - de punto interior, 533
 - de variables métricas, 537
 - inteligentes para representar soluciones, 591
 - métricos variables, 517
 - para avanzar el tiempo, 818
 - para generar números aleatorios, 578, 825
- Mezcla de
 - gasolina, 53
 - productos, 26
- Microsoft Excel, 2, 8
- Minimización del costo total esperado, 708
- Minimizar
 - el costo promedio esperado por unidad de tiempo, 801
 - la pérdida máxima, 605
 - Z, 30, 44
- Mínimo global, 501
- Modelo
 - con faltantes planeados, 761
 - D/Ek/s*, 698
 - D/M/s*, 696
 - de los procesos de decisión markovianos, 800
 - de periodo único, 765
 - de pronóstico, 451
 - de revisión periódica, 740
 - de simulación, 451, 812
 - bloques de construcción básicos del, 812
 - de teoría de colas, 671
 - de transporte, 294
 - del lote económico, 731, 740
 - determinista, 248
 - Ek/D/s*, 698
 - Ek/M/s*, 696
 - Em/Ek/s*, 698
 - enriquecimiento del, 14
 - equivalente, 92
 - estocástico de inventario, 837
 - forma aumentada del, 92
 - general del problema de transporte, 293
 - GI/M/s*, 696
 - M/D/s*, 694
 - M/G/1*, 667, 693
 - M/M/s*, 667, 681
 - M/M/s/K*, 688
 - manejable, 14
 - parámetros del, 13, 17, 32, 40, 294
 - proceso de enriquecimiento del modelo, 14 (*R, Q*), 761
 - serial de dos escalones, 746
- Modelo(s) de colas
 - complejo, 705
 - elemental, 667
 - proceso básico de los, 665
- Modelo de inventarios
 - determinístico, 727
 - estocástico, 727
- Modelo de prioridades
 - con interrupción, 699
 - sin interrupción, 699
- Modelo de programación
 - entera, 430, 451
 - mixta, 429
 - lineal, 13, 530, 804
 - no lineal clásico, 498
- Modelo EOQ (*economic order quantity*), 731
 - con descuentos por cantidad, 736
 - con faltantes planificados, 734
- Modelo matemático, 2
 - de un problema industrial, 13
 - del problema de asignación, 319
 - para programación entera, 429
- Modelos, 13
 - analíticos, 812
 - con disciplina de prioridades, 699
 - con entradas de Poisson y tiempos de servicio exponencial, 681

- de colas, 664
 - con distribuciones no exponenciales, 698
- de inventarios estocásticos, 760
- de productos multiproducto, 728
- de programación entera, 40
- de programación lineal grandes, 67
- determinísticos, 727
- estocásticos, 727
- matemáticos, 13
 - de inventarios, 727
- Movimiento(s)
 - prohibidos, 567
 - sin mejora, 567
 - tabú, 567, 572
- Muerte, 677
- Multiplicadores de Lagrange, 519
- Mutación aleatoria, 585
- Mutaciones, 586
 - de enlaces heredados, 593

N

- Nacimiento, 677
- Nación, 12
- Naturaleza
 - de la metaheurística, 561
 - del enfoque de Karmarkar, 277
- Necesidad más importante del tomador de decisiones, 16
- Negativo del valor de rescate, 730
- Neutralidad al riesgo, 644
- Nivel de servicio, 762, 769
 - óptimo, 770
- No hay variable básica saliente, 105
- Nodo, 401
 - de decisión, 634
 - de probabilidad, 634
- Nodos, 634
- Nombre de rango, 58
- Nori & Leets Co., 263
- Notación
 - de las variables artificiales, 109*n*
 - matricial, 161, 183, 278
- Nueva
 - base inversa, 173*n*
 - solución óptima, 273
- Número
 - de grados de libertad, 93*n*
 - de restricciones funcionales, 275
 - deseado de valores diferentes, 827
 - pivote, 102
 - promedio de clientes en espera, 667
- Número aleatorio, 578, 825
 - entero, 826
 - semilla, 826
 - uniforme, 818, 826
- Números
 - aleatorios, 825
 - uniformes, 814, 827

- críticos del sistema de inventarios de revisión continua, 761
- pseudoaleatorios, 826

O

- Objetivo
 - de la IO, 2
 - de la optimización robusta, 242
 - de la prueba del cociente mínimo, 97
 - de un modelo de inventarios con escalones múltiples, 745
 - de un problema de mezclas, 53
 - fundamental del análisis de sensibilidad, 208
 - no acotado, 34
 - primordial de la teoría de juegos, 602
 - principal del análisis de sensibilidad, 241
- Observación(es)
 - aleatoria(s), 819, 826
 - de una distribución normal, 583
 - estadísticas, 835
- Obtención de una solución BF inicial, 109
- Ocurrencia de eventos discretos, 813
- Oficina de Estadísticas Laborales, 5
- Opción óptima para el tomador de decisiones, 623
- Opciones
 - alternativas, 623
 - posibles, 623
- Operaciones
 - algebraicas elementales, 98
 - con matrices, 174
 - elementales con renglones, 102, 117
- Optimización
 - combinatoria, 475, 480
 - de la simulación, 836*n*
 - del portafolio de inversión, 499
 - global, 541
 - lineal por partes, 533
 - linealmente restringida, 504, 534
 - no restringida, 503, 504, 507, 518
 - restringida, 512
- Optimización robusta, 207, 242, 248
 - con parámetros independientes, 242
 - con recurso, 252
- Optimizar, 16
- OR Courseware, 7, 30
- OR Tutor, 7
- Orden en la cola para recibir el servicio, 666
- Origen ficticio, 294
- Orígenes, 293
- Oscilación estratégica, 582
- Otros objetivos, 11

P

- Pacific Lumber Company (PALCO)*, 217
- Padre(s), 586
 - de la programación lineal, 87*n*
- Pago, 623
 - esperado, 608
 - mínimo, 608
 - para el jugador, 623

- Papel de los metaheurísticos, 563
- Paquetes de simulación, 834
- Parámetro
 - de forma, 695
 - relativamente insensible, 231
- Parámetros
 - correlacionados, 130
 - críticos del modelo, 17
 - de un modelo de programación lineal, 252
 - de una restricción, 184
 - del modelo, 13, 32, 40, 294
 - independientes, 242
 - no sensibles, 221
 - sensibles, 17, 41, 126, 208, 241
- Partes que son afectadas por una empresa, 11
- Paso inicial del método simplex, 90
- Pasos
 - básicos de ramificación, acotamiento y sondeo, 461
 - de la administración científica de inventarios, 726
 - de la etapa de implementación, 20
 - de la IO, 2
 - del algoritmo de punto interior, 283
 - del método simplex, 89
 - dual, 267
 - para encontrar el intervalo de valores permitidos, 226
 - que deben seguirse en un análisis posóptimo, 123
- Patrón de dientes de sierra, 734, 747, 748, 753
- Pedidos retroactivos, 733
- Pendiente de la curva de ganancia, 528
- Pendiente-ordenada al origen, 30
- Pérdida del ingreso, 730
- Perfil de riesgo, 824
- Periodo de calentamiento, 819
- Plan de búsqueda de Bolzano, 508
- Planeación de
 - actividades para obtener un resultado óptimo, 25
 - los requerimientos de materiales, 739
- Planificación de la producción, 251
- Plano cortante, 474
- Población
 - actual, 586
 - completa de soluciones de prueba, 585
 - de entrada, 665
 - potencial finita, 690
- Poblaciones mejoradas de soluciones de prueba, 586
- Polinomios positivos generalizados, 506
- Política
 - aleatorizada, 804
 - de decisión, 400, 401
 - de inventarios, 761
 - de mantenimiento, 799
 - de punto de reorden, 761
 - determinística, 802, 803, 804
 - estacionaria, 802, 803
 - (R , Q), 761
 - (s , S), 773
- Política óptima, 401, 637
 - con experimentación, 633, 638
 - de inventarios, 726
 - para la última etapa, 401
- Políticas
 - aleatorizadas, 802
 - de inventarios, 726
- Porcentaje de cambio permitido, 218, 223
- Posinomios, 506
- Práctica del sobrecupo, 776
- Precio(s) sombra, 124, 182, 190, 202, 208, 521
 - interpretación de los, 170
 - positivo, 126
- Precisión del modelo de simulación, 833
- Predicción de las condiciones futuras, 208
- Premio Franz Edelman por Logros en la Investigación de Operaciones y las Ciencias de la Administración, 68
- Premium Solver Platform*, 8
- Preprocesado automático del problema, 470
- Primera aproximación de simplificación, 753
- Principio
 - de optimalidad de la programación dinámica, 401, 409
 - de tasa de entrada igual a tasa de salida, 679
 - general para fijar variables, 471
- Prioridades
 - con interrupción, 699
 - sin interrupción, 699
- Probabilidad
 - a priori* más grande, 625
 - conjunta, 704
 - de ganar, 604
 - de perder, 604
 - de transición, 805*n*
 - individual, 704
- Probabilidades
 - a posteriori*, 628, 636
 - a priori*, 623, 636
 - de estado estable, 799
 - de los resultados del estudio, 636
 - de transición, 798
- Problema
 - artificial, 108, 109
 - común de programación lineal, 31
 - con objetivo no acotado, 34
 - con Z no acotada, 34
 - de cobertura de conjunto, 449*n*
 - ponderada, 449*n*
 - de complementariedad, 507
 - lineal, 507, 524
 - de distribución de esfuerzo, 408
 - de enrutamiento de vehículos con ventanas de tiempo, 567
 - de flujo de costo mínimo, 290, 303
 - de la diligencia, 396
 - de la ruta más corta, 397*n*
 - de maximización, 563
 - restringida, 521
 - de mezcla de productos estándar, 444
 - de minimización restringido, 521
 - de optimización combinatoria, 563

- de requerimientos fijos, 57
- de suboptimización, 11
- de transbordo, 303
- de transporte, 290
- del agente viajero, 563
- del árbol de expansión mínima, 568
- del flujo de costo mínimo, 451
- del vendedor de periódicos, 765
 - ejemplo del, 837
- en dos etapas, 249
- primal, 182, 521
 - en la forma de maximización, 183
- restringido, 501
- simétrico del agente viajero, 563
- sin soluciones factibles, 34
- sin soluciones óptimas, 34
- Problema de asignación, 290, 318
 - de flota, 436
 - de recursos, 28
- Problema de programación
 - convexa, 503, 519
 - equivalente, 506
 - cuadrática, 521
 - de tripulaciones, 436
 - entera, 429
 - lineal, 25
 - dual, 613
 - no convexa, 539, 561
 - no lineal, 412, 495, 582
 - sin restricciones, 502
- Problema dual, 182
 - asociado, 521
 - dual de un, 268*n*
 - en la forma de minimización, 183
- Problema general de
 - asignación, 319
 - programación convexa, 533
 - programación entera mixta, 464
- Problemas
 - 0-1 de programación entera, 430
 - de asignación de recursos, 74
 - de cobertura de conjunto, 449
 - de mezcla de productos, 496
 - de partición de conjuntos, 449
 - de PE pura con región factible acotada, 450
 - de requerimientos fijos, 74
 - del análisis de post optimalidad, 174
 - determinísticos, 403
 - multietapas, 249
 - no restringidos, 533
- Problemas de equilibrio
 - costo-beneficio, 44, 74
 - económico, 507
 - en ingeniería, 507
- Problemas de optimización
 - combinatoria, 453
 - que involucran redes, 576
 - no restringida, 503, 533, 537
 - restringida con variables múltiples, 517
 - restringida linealmente, 504
- Problemas de programación
 - convexa, 504
 - cuadrática, 504
 - entera binaria, 430
 - fraccional, 506
 - geométrica, 506
 - lineal, 2, 87, 278, 450
 - no convexa, 533, 540
 - posinomial, 506
- Procedimiento
 - algebraico del método simplex, 91
 - algorítmico de la programación lineal paramétrica, 270
 - aplicable al problema primal, 273
 - de análisis de sensibilidad, 172
 - de búsqueda del gradiente, 512, 514, 533, 561
 - de búsqueda local, 567
 - intuitivo, 573
 - de enumeración para encontrar una solución óptima, 454
 - de escalada de montaña, 561
 - de incrementos de tiempo fijo, 818
 - de incrementos por evento, 821
 - de inducción hacia atrás, 638
 - de mejora local, 561, 562
 - de programación lineal paramétrica, 272
 - de prueba y error, 30
 - general para generar un hijo, 593
 - para análisis de sensibilidad, 213
 - para definir una celda de resultados, 840
 - para definir una celda de variable incierta, 839
 - para generar planos cortantes, 474
 - para reducir una restricción, 473
- Procedimientos
 - algorítmicos de búsqueda, 503
 - alternativos para resolver problemas de asignación, 320
 - eficientes de optimización global, 541
 - heurísticos, 16
 - iterativos de solución, 15
 - metaheurísticos, 16
- Proceso
 - básico de los modelos de colas, 665
 - de decisión markoviano, 798, 801
 - de definición del problema, 10
 - de eliminar valores posibles para variables, 476
 - de enriquecimiento del modelo, 14
 - de entrada agregado, 676, 706
 - de nacimiento y muerte, 677
 - de Poisson, 665, 675, 696
 - de propagación de la restricción, 476
 - de prueba y mejoramiento de un modelo, 18
 - de pruebas y refinamiento, 131
 - de reducción de columna, 326
 - de reducción de renglón, 326
 - de revisión continua, 731
 - de salida agregado, 706
 - de templado físico, 578

- estocástico, 797
- para la modelación de la simulación, 834
- Procesos de
 - decisión markovianos, 800
 - Poisson independientes, 706
- Procter & Gamble (P&G), 291
- Productividad, 506
 - de una política de inventarios, 730
- Producto
 - complementario, 613
 - de dos variables, 504
 - de términos, 409
 - estable, 765
 - perecedero, 765
- Productos
 - cruzados, 38, 528
 - de demanda dependiente, 739
- Programa
 - de temperatura, 578
 - lineal, 25
 - maestro de producción, 739
- Programación
 - convexa, 504, 533
 - linealmente restringida, 534
 - cuadrática, 504, 521
 - de actividades interrelacionadas, 436
 - de la producción, 290
 - de restricciones, 430, 476
 - fraccional, 506
 - lineal, 506
 - geométrica, 506
 - no convexa, 505, 561
 - no lineal, 38, 278, 541
 - dualidad en, 521 n
 - paramétrica, 129, 498
 - por evento, 834
 - posinomial, 506
 - separable, 504, 527
- Programación dinámica, 2, 454
 - determinística, 403, 742
 - principio de optimalidad de la, 401, 409
 - probabilística, 418
- Programación entera (PE), 319, 429, 806
 - binaria (PEB), 430, 432
 - mixta, 434
 - lineal, 453
 - mixta, 38, 43, 429
 - modelos de, 40
 - pura, 429
- Programación estocástica, 248
 - áreas de aplicación de la, 251
 - características de la, 249
 - con recurso, 208, 249
- Programación lineal, 2
 - desarrollo de la, 25
 - en condiciones de incertidumbre, 241
 - entera, 429
 - padre de la, 87 n
 - paramétrica, 129, 130, 229, 266, 270
 - por objetivos, 266
 - problema común de, 31
- Programas de interfaz, 19
- Promedio
 - de la muestra, 816
 - ponderado, 106
- Propagación de la restricción, 476
- Propiedad
 - adicional de holgura complementaria, 188
 - clave de una red de Jackson, 706
 - de aproximación de 98% de Roundy, 754
 - de convexidad, 157
 - de dualidad débil, 187, 195
 - desigualdad de la, 188
 - de dualidad fuerte, 187, 195, 521
 - de falta de memoria, 673, 678, 684, 797, 798
 - de holgura complementaria, 191, 193
 - de las funciones cóncavas, 540 n
 - de reversibilidad, 412
 - de simetría, 188, 193, 197, 268 n
 - esencial de programación separable, 530
 - fundamental de las funciones de utilidad, 645
 - fundamental de un conjunto convexo, 157
 - general de las soluciones, 88
 - markoviana, 401, 797, 798
- Propiedad de soluciones
 - básicas complementarias, 193
 - básicas óptimas complementarias, 195, 269 n
 - complementarias, 187
 - óptimas, 188
 - enteras, 296, 318, 319, 806
 - factibles, 294, 300
- Propiedades
 - de la distribución exponencial, 672
 - de la matriz M , 507
 - de la solución básica, 93
 - de las soluciones FEV, 155
 - del método simplex, 172
 - estadísticas, 671
- Proporcionalidad, 36
- Propósito
 - de crear el problema artificial, 113
 - del análisis de sensibilidad, 40
 - del método simplex dual, 196
 - principal del análisis de sensibilidad, 126
- Proveedores, 12
- Proyectos de investigación y desarrollo, 11
- Prueba
 - de campo, 834
 - de factibilidad, 214, 267
 - de optimalidad, 88, 119, 185, 214, 220, 267, 271, 311
 - del método simplex, 135
 - del cociente mínimo, 97, 101, 166
 - para funciones de dos variables, 502
 - retrospectiva, 19
 - y mejoramiento de un modelo, 18
- Pruebas
 - adicionales, 628
 - de sondeo, 466

- de validación del modelo, 19
 - de simulación, 834
- Puestos de inspección, 670
- Punto
 - de indiferencia del tomador de decisiones, 647
 - silla, 606
- Punto de reorden, 731, 732
 - enfoque para elegir el, 762
 - política de, 761
- Puntos
 - de intersección, 88
 - de ramificación de un árbol de decisión, 634
 - extremos, 34
 - interiores, 133
 - que satisfacen la restricción, 152
 - que violan la restricción, 152
- R**
- Radioterapia, 43
- Raíces de la IO, 1
- Ramas, 634
- Ramificación, 454, 461
- Rango de incertidumbre, 242, 243
- Razón de la media entre la desviación estándar de la distribución real, 698
- Razonamiento de factibilidad, 476
- Razones de los coeficientes, 238
- Reacción en cadena, 314
- Realización de tareas, 318
- Rechazo de frontera, 538
- Recocido, 576
- Recolección de los datos, 12
 - relevantes, 13
- Reconocimiento Franz Edelman por Logros en Investigación de Operaciones y Ciencias de la Administración, 15
- Recurso, 409
- Recursos disponibles en exceso, 126
- Red de
 - Jackson, 705
 - características de una, 706
 - producción y distribución, 434
- Redes, 401
 - de colas, 704
 - de instalaciones de servicio, 704
 - sociales, 4
- Reducción
 - de coeficientes, 472*n*
 - de columna, 326, 329
 - de dominio, 476
 - de renglón, 326, 329
 - del número de soluciones, 90
- Reflejo del método simplex, 266
- Región factible, 29, 44
 - acotada, 35, 106, 445
 - arista(s) de la, 88, 153, 154
 - convexa, 157
 - del relajamiento de PL, 472
 - esquina de la, 34
 - frontera de la, 152, 153, 278
 - gradiente proyectado sobre la, 279
 - interior de la, 278
- Regla
 - aleatorizada, 582
 - de 100%, 218, 227
 - de decisión de Bayes, 625, 637, 644
 - análisis de sensibilidad con la, 626
 - de entrada restringida, 524
 - de L'Hôpital, 690*n*
 - de la esquina noroeste, 307
 - de selección del movimiento, 577, 578
 - del punto medio, 508
 - mnemotécnica para las formas duales de las restricciones, 198
 - para detener el algoritmo, 267
 - para elegir la variable básica, 275
 - para proporcionar el servicio en la cola, 665
- Regla de detención
 - de la técnica SUMT, 539
 - del algoritmo de Frank-Wolfe, 535
 - del método de bisección, 509
 - del método de Newton, 511
- Reglas
 - de probabilidad condicional, 805
 - para romper empates, 105
- Relación recursiva, 401, 409
- Relaciones
 - claves entre los problemas primal y dual, 189
 - de factibilidad, 195
 - entre las soluciones básicas complementarias, 195
 - generales entre los problemas primal y dual, 184
 - primal-dual, 188, 200
- Relajamiento
 - de PL, 451, 455
 - de un problema, 455
 - lagrangiano, 434, 461
- Reloj de la simulación, 812, 817
- Rendimiento
 - esperado, 497
 - marginal creciente, 37
 - marginal decreciente, 37
 - perdido, 728
 - riesgo, 506
- Renglón, 101
 - pivote, 102
- Rentabilidad relativa de la política de inventarios, 729
- Reoptimización, 124, 189, 214
- Reporte de análisis paramétrico, 232, 845
- Representación binaria de variables enteras generales, 442
- Responsabilidades sociales, 11
- Restricción
 - aleatoria, 207
 - binaria, 320
 - de complementariedad, 507, 523, 524
 - de cota inferior, 123
 - de desigualdad, 112
 - de no negatividad, 614
 - de no positividad, 197
 - dura, 242

- equivalente, 51
 - especial, 529
 - funcional, 121, 409
 - redundante, 55, 806
 - satisfecha en su frontera, 127
 - suave, 242
 - Restricción de igualdad, 197
 - con lado derecho negativo, 111
 - equivalente, 112
 - Restricción global, 477
 - de elemento, 478
 - todas diferentes, 478
 - Restricciones, 13, 33
 - adicionales, 612
 - aleatorias, 245, 247
 - condicionales, 157
 - de alternativas mutuamente excluyentes, 472
 - de beneficio, 55
 - de cota inferior, 73
 - de cota superior, 56, 73, 2, 53074
 - de elemento, 479
 - de flujo neto, 56
 - de igualdad, 539
 - equivalentes, 91
 - de no negatividad, 29, 33, 91, 121, 153, 275, 504, 518
 - de recursos, 28, 47
 - de requerimientos fijos, 57
 - de tipo una u otra, 438
 - disyuntivas, 475
 - duras, 247
 - en forma de igualdad, 108
 - estructurales, 33
 - explícitas, 476
 - lógicas, 476
 - matemáticas, 475
 - para alternativas mutuamente excluyentes, 447
 - para las decisiones contingentes, 447
 - redundantes, 471
 - relacionales, 475
 - satisfechas en sus fronteras, 126
 - secundarias, 47
 - suaves, 247, 248
 - todas diferentes, 479
 - unitarias, 476
 - Restricciones funcionales, 33, 153, 275
 - de desigualdad, 91
 - múltiples, 285
 - ordinarias, 131
 - Resultados de
 - estado estable, 668
 - la simulación, 834
 - una corrida de simulación, 843, 844
 - Resumen del
 - algoritmo húngaro, 329
 - procedimiento de solución, 273
 - Revisión
 - continua, 731
 - del modelo, 220
 - periódica, 731
 - Revolución de las computadoras, 2
 - Revolución industrial, 1
 - Riesgo asociado con la inversión, 497
 - Rijkswaterstaat, 15
 - Risk Solver Pro*, 8
 - Roundy, Robin, 754
- S
- Sabermetrics*, 5
 - Salida
 - de la corrida de simulación, 836
 - del cliente servido, 677
 - Samsung Electronics Corp., Ltd., 21, 96
 - Secuencia óptima de decisiones, 401
 - Secuencias de números aleatorios, 825
 - Segunda aproximación de simplificación, 753
 - Segunda Guerra Mundial, 1
 - Selección
 - de una mejor solución FEV, 90
 - natural, 585
 - Semilla, 826
 - Serie de Taylor, 511
 - Servidor ocupado, 668
 - Servidores, 666
 - Simon, Hebert, 16
 - Simulación, 4
 - aplicaciones innovadoras de, 824
 - de eventos continuos, 813
 - de eventos discretos, 813
 - de sistemas complejos, 836
 - del vuelo de un avión en un túnel de viento, 811
 - Simulaciones
 - continuas, aplicaciones de, 813
 - en acción, 834
 - Simuladores
 - especiales, 836
 - orientados a la aplicación, 834
 - Sintaxis
 - LINDO, 136
 - LINGO, 138
 - Sistema
 - de apoyo para las decisiones, 20
 - de distribución, 759
 - eficiente, 823
 - de dos contenedores, 760
 - de dos ecuaciones de frontera de restricción, 152
 - de ensamblado, 759
 - de información general, 12
 - de modelado, 8
 - de pérdidas Erlang, 690
 - de planeación de los requerimientos de materiales, 739
 - de procesamiento de información computarizado, 726
 - de programación de computadoras flexible, 475
 - de revisión continua, 731
 - de revisión periódica, 731
 - de servicio comercial, 669

- de servicio interno, 708
- de soporte a las decisiones, 20
- en condición transitoria, 678
- estocástico, 812, 817
- interactivo de computadora, 20
- judicial, 670
- legislativo, 670
- prioritario, 699
- Sistema(s) de colas
 - clases de, 669
 - finitas en serie, 705
 - infinitas en serie, 704
 - $M/M/1$, 817
 - sin cola, 690
- Sistema de inventario
 - con escalones múltiples, 744
 - con revisión continua, 760
 - justo a tiempo, 739
- Sistemas
 - con interrupción y continuación, 699
 - con interrupción y repetición, 699
 - de información administrativos, 19
 - de líneas de espera, 664
 - de manejo de materiales, 670
 - de mantenimiento, 670
 - de manufactura, 822
- Sistemas de inventario(s)
 - computarizados, 760
 - con escalones múltiples, 760
 - mixtos, 760
 - justo a tiempo, 726
 - seriales, 759
- Sistemas de servicio
 - de transporte, 669
 - interno, 669
 - social, 670
- Situaciones en las que se puede aplicar la programación
 - lineal, 25
- Sobrevender un vuelo, 776
- Sobreventa, 779
- Software comercial, 834
- Solturas de programación convexa de partes, 541
- Solución
 - aumentada, 92
 - automática por el método simplex, 100
 - cercana a la óptima, 463
 - complementaria, 188
 - de equilibrio, 606
 - de problemas de PE, 450
 - de prueba cerca del centro, 280
 - en forma de producto, 705
 - estable, 606
 - inestable, 607
 - inicial básica factible, 108
 - degenerada, 317
 - interactiva por el método simplex, 100
 - no factible, 34, 210
 - en un vértice, 153
 - por reoptimización, 458
 - sin sentido, 31
 - subóptima, 16
 - suficientemente cerca, 463
 - vigente, 456
- Solución básica, 92, 93, 158
 - complementaria, 193, 220
 - del problema dual, 188
 - del problema primal, 188
 - dual complementaria, 193
 - inicial, 124
 - óptima complementaria, 195
 - superóptima, 202, 212
- Solución básica factible (BF), 92, 93, 159, 227, 271, 450
 - adyacente, 99
 - degenerada, 105, 159
 - óptima, 106
- Solución factible, 34
 - artificial, 120
 - dual, 212
 - en un vértice (FEV), 34, 152, 187, 450, 499
- Solución óptima, 3, 30, 34, 106
 - complementaria, 188
 - dual, 613
 - entera, 296
 - global, 501
 - para el modelo original, 17
 - para un problema de programación no lineal, 517
- Solución simultánea
 - de las ecuaciones de frontera de restricción, 155
 - de un sistema de dos ecuaciones de frontera de restricción, 152
 - del sistema de ecuaciones, 93
- Solucionadores, 73
 - de programación lineal, 267
- Soluciones
 - en los vértices, 88
 - en un vértice aumentadas, 158
 - no factibles en un vértice, 88
- Soluciones básicas, 158
 - factibles, 158, 159
 - adyacentes, 93, 94
 - iniciales, 267
 - subóptimas, 196
 - superóptimas, 196
- Soluciones factibles, 294
 - adyacentes, 154
 - duales, 196, 266
 - en un vértice, 151
 - primales, 196, 266
 - u óptimas, 188
- Soluciones factibles en los vértices (soluciones FEV), 88
 - adyacentes, 88, 153
 - aumentadas, 158
- Soluciones óptimas
 - alternativas, 106
 - globales, 11
 - múltiples, 106
- Solve Automatically by the Interior-Point Algorithm*, 277
- Solver*, 2, 8, 61
- Sondeo, 454, 462
 - de un subproblema, 456

Subproblema de creación más reciente, 461

Subsecuencia invertida, 564

Subviaje inverso, 564, 573, 579
heredado, 592

Sucesión de

decisiones interrelacionadas, 423

números aleatorios enteros, 826

observaciones aleatorias, 828

problemas de optimización no restringida, 537

relajamientos de PL, 451

Sucesor inmediato, 759

SULUM, 73

Suma

cero del juego, 602

de funciones cóncavas de variables individuales,
528

de funciones no lineales, 496

SUMT (*sequential unconstrained minimization technique*),
537

Supervivencia del más apto, 585, 586

Supuesto de

aditividad, 38

certidumbre, 40, 207

de la programación lineal, 126

concavidad, 504

costo, 294, 303

divisibilidad, 40, 429

finitud, 665

proporcionalidad, 36, 38

requerimientos, 293, 294, 303

Supuestos

de convexidad, 519

de la teoría de juegos, 602

de programación convexa, 538, 540

de programación lineal, 36, 409

del modelo EOQ básico, 746

del modelo serial de dos escalones, 746

del modelo serial de escalones múltiples, 752

del proceso de nacimiento y muerte, 677, 678

para que un problema sea de asignación, 318

Swift & Company, 27

T

Tabla

de búsqueda, 829

de costos, 318, 320

del problema, 326

de números aleatorios, 829

de pagos, 623

elementos de la, 623

inicial, 124

primal-dual, 183

Rand, 826

Tabla(s) simplex, 100, 101, 114, 185

conjunto de, 103

de transporte, 306

Tablas

de costos equivalentes, 326

de la distribución normal, 831

Tamaño

de la cola, 665

de la población potencial, 690

finito de la entrada, 665

infinito de la entrada, 665

Tareas, 318

de posoptimalidad, 171

ficticias, 318

Tarifas de descuento con capacidad controlada, 776

Tasa

de demanda constante y conocida, 738

de descuento, 730

de mejoramiento de Z , 91

de mutación aleatoria, 585

de rendimiento, 506

del servicio del sistema, 681

negativa de mejoramiento de Z , 91

positiva de mejoramiento de Z , 91

real, 679

Tasa media, 679

de entrada, 679

de llegadas, 675, 677

de los servicios terminados, 681

de salida, 679

de servicio por servidor ocupado, 668

de terminaciones de servicio, 677

global, 679

Tasas proporcionales, 512

Técnica

algorítmica para programación lineal paramétrica,
130

de incrementos por evento, 821

de la cota superior, 274

de la variable artificial, 109

de maximización, 537

de minimización, 537

no restringida secuencial, 533

de optimización robusta, 242

de ramificación y acotamiento, 266, 453, 454

de reoptimización, 124, 458 n

de simulación, 811

de variables artificiales, 108

SUMT, 537

Técnicas

de la administración científica de inventarios, 726

de optimización de investigación de operaciones, 4

de quiebre, 130 n

de ramificación y acotamiento, 470

para la administración de ingresos, 777

Tecnología de la información (TI), 12

Templado simulado, 576

Teorema

de Bayes, 629

de la dualidad, 188

del límite central, 831

minimax, 608, 611, 613

Teoría

biológica de la evolución, 585

de dualidad, 126, 168, 172, 182, 202, 266, 304, 613

aplicación de la, 189

- de inventarios, 2
- de la utilidad, 622, 649
- de mercadotecnia, 541
- de optimización robusta, 242
- del caso general, 533
- estadística, 835
- Teoría de colas, 2, 664, 812
 - aplicación de la, 705
 - fundador de la, 670
 - modelo de, 671
- Teoría de juegos, 507
 - análisis de la, 601
 - aplicaciones de la, 601
 - no cooperativos, 601
 - objetivo primordial de la, 602
- Terapia de radiación, 43
 - de rayo externo, 43
- Terminación de servicio, 675
- Término de
 - producto cruzado, 36*n*
 - rechazo de frontera, 538
- Terminología
 - estándar de la teoría de colas, 667
 - general de programación dinámica, 400
- Términos de productos cruzados, 38, 528
- Tiempo
 - de ciclo, 96
 - de entrega, 731
 - de espera condicional, 684
 - de servicio, 666
 - entre llegadas, 665
 - promedio de espera, 667
- Tiempo esperado
 - de espera, 700
 - de servicio, 668
 - entre llegadas, 668
- Tiempos
 - de servicio, 667
 - constantes, 666
 - exponencial, 681
 - entre llegadas, 667
- Tipo especial de
 - cadena de Markov, 678
 - soluciones factibles, 34
- Tipos
 - de algoritmos metaheurísticos, 453
 - de datos, 70
 - no tradicionales, 4
 - de problemas de programación no convexa, 540
 - de restricciones, 475
 - de sistemas de líneas de espera, 664
 - de soluciones, 34
 - de variables de decisión, 275
 - especiales de problemas de programación lineal, 131
- Tolerancia
 - al riesgo, 624
 - del tomador de decisiones, 648
 - del error, 538

- Toma de decisiones
 - con experimentación, 622
 - con incertidumbre, 621
 - de los adversarios, 601
 - sin experimentación, 622
- Tomador de decisiones, 11, 13, 622, 644
- Toyota Company, 740
- Tráfico en internet, 4
- Transiciones de los estados, 812
- Transpuesta, 507
- Trueque entre factores básicos, 130

U

- U.S. Environmental Protection Agency, 47*n*
- United Airlines, 15
- Uso(s) de
 - bases de datos, 12
 - la heurística, 470*n*
 - la programación no lineal, 498
 - la simulación, 811
 - en el ambiente militar, 824
 - memoria para dirigir la búsqueda, 568
- Utilidad, 623
 - del jugador, 602
 - esperada, 648
 - marginal creciente del dinero, 644
 - marginal decreciente del dinero, 644
 - unitaria, 190
- Utilidades esperadas, 604
- Utilización de subviajes inversos, 573

V

- Validación del modelo, 3, 14, 18, 31, 131
 - de simulación, 834
- Validez de un modelo, 14
- Valor
 - de desecho del artículo, 730
 - de la función objetivo, 267
 - de las consecuencias del resultado, 623
 - de salvamento de un producto, 730
 - de un parámetro, 17
 - del dinero en el tiempo, 11, 730
 - del juego, 605
 - marginal, 191
 - más favorable de la función objetivo, 34
 - más grande, 34
 - más pequeño, 34
 - maximin, 608
 - minimax, 608
 - potencial de la experimentación, 633
 - potencial del experimento, 632
 - presente neto, 430, 730
- Valor de rescate
 - de un producto, 730
 - negativo del, 730
- Valor esperado, 623
 - de la experimentación, 632, 633
 - de la información perfecta, 632
 - definición de, 608

- Valores
 - de T a través del tiempo, 577
 - iguales, 104
 - índice, 71
 - Variable
 - artificial, 108, 524
 - no negativa, 109
 - auxiliar, 438
 - básica degenerada, 307, 309, 317
 - básica saliente, 97
 - binaria, 319, 433
 - con el mayor valor negativo, 309
 - continua, 433
 - cuadrado de una, 504
 - de estado continua, 403
 - de estado discreta, 403
 - de exceso, 112
 - de superávit, 192
 - ficticia, 108
 - indicativa, 158
 - no básica, 158
 - Variable aleatoria, 672
 - continua, 769
 - discreta, 769
 - Variable básica entrante, 275
 - de la iteración, 96
 - que crece de manera indefinida, 105
 - Variable(s) de decisión
 - conjunto inapropiado de, 50
 - continua, 615
 - Variable de ramificación, 455, 461
 - elección de la, 464
 - recurrente, 465, 468
 - Variables
 - $0-1$, 429
 - artificiales, 192*n*, 200, 267, 305
 - binarias, 43, 429
 - auxiliares, 438, 444, 533
 - complementarias, 523
 - con restricción de enteros, 464
 - de exceso, 158
 - de holgura, 91, 92, 158, 186, 209, 300
 - no negativas, 523
 - de superávit, 185
 - diferentes de cero, 525
 - duales, 209, 304*n*, 519
 - empatadas, 105
 - múltiples, 512
 - no básicas, 93, 100
 - no negativas, 97
 - originales, 92
 - Variables básicas, 93, 100, 158, 191, 267
 - degeneradas, 105
 - no degeneradas, 317
 - Variables de decisión, 13, 32, 40, 92
 - complementarias, 275
 - del modelo, 201
 - Variación cero en los tiempos de servicio, 694
 - Variante afin, 277
 - Varianza, 497
 - Vecinos inmediatos, 572
 - Vector
 - columna, 162
 - de coeficientes iniciales, 185
 - de estado, 403
 - de variables básicas, 162
 - nulo, 161
 - renglón, 161
 - Vectores, 161
 - Ventaja
 - de la regla de decisión de Bayes, 626
 - de supervivencia, 585
 - del método de Russell, 311
 - Ventajas
 - de los modelos matemáticos, 14
 - del lenguaje de modelado, 67
 - del método simplex revisado, 174
 - del uso de la sintaxis LINGO, 138
 - Versión general del método de Newton, 517
 - Vértices, 34
- W**
- W óptima, 186
 - WelchWs, Inc., 59
 - Winter Simulation Conference*, 824
 - WYNDOR GLASS CO., 26
- X**
- Xerox Corporation, 670
 - XLMiner*, 8
- Z**
- Z no acotada, 34, 105, 106

Teoría de la probabilidad

En los problemas de toma de decisiones, es común enfrentar decisiones que se toman con base en fenómenos asociados a cierta incertidumbre. Tal incertidumbre es causada por los cambios inherentes a fuentes de variación que eluden el control o a la inconsistencia de los fenómenos naturales. En lugar de tratar esta variabilidad de manera cualitativa, es posible incorporarla en el modelo matemático y manejarla cuantitativamente. Por lo general, esto se puede lograr si los fenómenos naturales presentan algún grado de regularidad, de modo que su variación pueda describirse mediante un modelo de probabilidad. En las secciones siguientes se estudiarán métodos para caracterizar estos modelos de probabilidad.

■ 24.1 Espacio muestral

Suponga que se tiene interés en la demanda de un producto durante un periodo de tiempo, por ejemplo, un mes. Desde un punto de vista realista, la demanda no suele ser constante, pero presenta el tipo de variación que se alude en la introducción. Suponga un experimento que resultará en la observación de la demanda del producto en el mes en que se realiza. Aunque el resultado del experimento no se puede predecir con exactitud, sí se puede describir cada resultado *posible*. La demanda durante el periodo puede ser cualquiera de los valores $0, 1, 2, \dots$, es decir, todo el conjunto de los enteros no negativos. El conjunto de todos los resultados posibles del experimento se llama **espacio muestral** y se denota por Ω . Cada resultado en el espacio muestral se denomina un *punto* y se denota por ω . En realidad, en el experimento que se acaba de describir, las demandas posibles pueden estar delimitadas en la parte superior por N , donde N representaría el tamaño de la población que tiene algún uso para el producto. Por tanto, el espacio muestral consistiría en el conjunto de números enteros $0, 1, 2, \dots, N$. En sentido estricto, el espacio muestral es mucho más complejo de lo que se acaba de describir. De hecho, puede ser extremadamente difícil de caracterizar con precisión. Existen factores asociados a este experimento como las fechas y horas en que se producen las demandas, el clima imperante, la disposición del personal para satisfacer la demanda, etcétera. Se podrían enumerar muchos más factores, la mayoría de los cuales son irrelevantes. Por fortuna, como se indica en la siguiente sección, no es necesario describir completamente el espacio muestral, sino solo registrar aquellos factores que parecen ser necesarios para el propósito del experimento.

Otro experimento puede estar relacionado con el tiempo que transcurre hasta que el primer cliente llega a una tienda. Puesto que el primer cliente puede llegar en cualquier momento hasta que se cierre la tienda (suponiendo una jornada de 8 horas), para el propósito de este experimento, se puede considerar que el espacio muestral está formado por todos los puntos

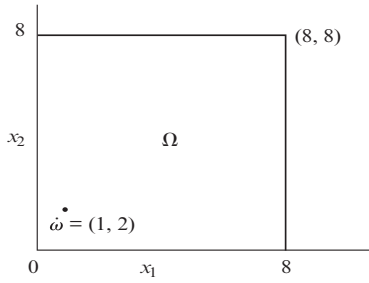


Figura 24.1
Espacio muestral del experimento sobre el tiempo de llegada, en un periodo de dos días.

sobre la recta de los números reales entre cero y 8 horas. Por tanto, se compone de todos los puntos tales que

$$0 \leq \omega \leq 8.†$$

Considere ahora un tercer ejemplo. Suponga que se realizó una modificación del primer experimento al observar las demandas durante los primeros 2 meses. El espacio muestral Ω se compone de todos los puntos (x_1, x_2) , donde x_1 representa la demanda durante el primer mes, $x_1 = 0, 1, 2, \dots$, y x_2 representa la demanda durante el segundo mes, $x_2 = 0, 1, 2, \dots$. Por tanto, Ω consiste en el conjunto de todos los puntos posibles ω , donde ω representa un par de valores enteros no negativos (x_1, x_2) . El punto $\omega = (3, 6)$ representa un posible resultado del experimento en el que la demanda del primer mes es igual a 3 unidades y la demanda en el segundo mes es de 6 unidades. De una manera similar, el experimento puede extenderse a la observación de las demandas durante los primeros n meses. En esta situación, Ω consiste en todos los puntos posibles $\omega = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, donde x_i representa la demanda durante el i -ésimo mes.

El experimento relacionado con el tiempo que transcurre hasta la primera llegada también se puede modificar. Suponga que se realiza un experimento que mide los tiempos de llegada del primer cliente durante 2 días. El conjunto Ω de todos los posibles resultados del experimento consta de todos los puntos (x_1, x_2) , $0 \leq x_1, x_2 \leq 8$, donde x_1 representa el tiempo en que llega el primer cliente el primer día, y x_2 representa el tiempo en que llega el primer cliente el segundo día. Por tanto, consiste en el conjunto de todos los puntos ω posibles, donde ω representa un punto en el plano que descansa sobre el cuadrado mostrado en la figura 24.1.

Este experimento también se puede extender a la observación de los tiempos de llegada del primer cliente en cada uno de n días. El espacio muestral Ω se compone de todos los puntos $\omega = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, tales que $0 \leq x_i \leq 8$ ($i = 1, 2, \dots, n$), donde x_i representa el tiempo en que llega el primer cliente el i -ésimo día.

Un **evento** se define como un conjunto de resultados del experimento. Por tanto, hay muchos eventos que pueden ser de interés. Por ejemplo, en el experimento relacionado con la observación de la demanda de un producto en un mes dado, el conjunto $\{\omega = 0, \omega = 1, \omega = 2, \dots, \omega = 10\}$ es el evento en el que la demanda del producto no excede 10 unidades. Del mismo modo, el conjunto $\{\omega = 0\}$ denota el caso en el que no existe demanda del producto en el mes. En el experimento que mide los tiempos de llegada del primer cliente en cada uno de los 2 días, el conjunto $\{\omega = (x_1, x_2); x_1 < 1, x_2 < 1\}$ es el evento en el que la primera llegada de cada día ocurre antes de la primera hora. Es evidente que cualquier subconjunto del espacio muestral, por ejemplo, cualquier punto, colección de puntos o todo el espacio muestral es un evento.

Los eventos pueden combinarse, lo que resulta en la formación de nuevos eventos. Para dos eventos cualesquiera E_1 y E_2 , el nuevo evento $E_1 \cup E_2$, referido como la *unión* de E_1 y E_2 , se define como aquél que contiene todos los puntos en el espacio muestral, los cuales están ya sea en E_1 o en E_2 , o tanto en E_1 como en E_2 . Por tanto, el evento $E_1 \cup E_2$ se producirá si ocurre cualquiera de los eventos E_1 o E_2 . Por ejemplo, en el experimento de la demanda, sea E_1 el evento de una demanda en un solo mes de cero o 1 unidad, y sea E_2 el evento de una demanda en un solo mes de 1 o 2 unidades. El evento $E_1 \cup E_2$ es exactamente $\{\omega = 0, \omega = 1, \omega = 2\}$, que es justo el caso de una demanda de 0, 1 o 2 unidades.

La intersección de dos eventos E_1 y E_2 se denota por $E_1 \cap E_2$. Este nuevo evento $E_1 \cap E_2$ se define como aquél que contiene todos los puntos en el espacio muestral que están tanto en E_1 como en E_2 . Por tanto, el evento $E_1 \cap E_2$ solo se producirá si ocurren tanto E_1 como E_2 . En el ejemplo mencionado anteriormente, el evento $E_1 \cap E_2$ es $\{\omega = 1\}$, que es solo el evento de una demanda de 1 unidad.

Por último, se dice que los eventos E_1 y E_2 son *mutuamente excluyentes* (o disjuntos) si su intersección no contiene ningún punto. En el ejemplo, E_1 y E_2 no son disjuntos. Sin embargo, si se define el evento E_3 como el caso de una demanda de 2 o 3 unidades, entonces $E_1 \cap E_3$ es disjunta. Los eventos que no contienen ningún punto, y por tanto no pueden ocurrir, se llaman

†Se supone que cada día llega al menos un cliente.

eventos nulos. (Por supuesto, todas estas definiciones se pueden extender a cualquier número finito de eventos.)

■ 24.2 Variables aleatorias

Con frecuencia puede ocurrir que en la realización de un experimento no se tenga interés directamente en todo el espacio muestral o en todos los eventos definidos en el espacio muestral. Por ejemplo, suponga que se realiza el experimento que mide los tiempos de la primera llegada durante 2 días para determinar en qué momento debe abrirse la tienda. Antes de realizar el experimento, el dueño de la tienda decide que si el promedio de los tiempos de llegada es superior a una hora, a partir de entonces abrirá su tienda hasta las 10 a. m. (cuando el tiempo de apertura anterior es a las 9 a. m.). El promedio de x_1 y x_2 (los dos tiempos de llegada) no es un punto en el espacio muestral y, por tanto, no puede tomar su decisión observando directamente los resultados de su experimento. En vez de eso, toma la decisión de acuerdo con los resultados de una regla que asigna el promedio de x_1 y x_2 a cada punto (x_1, x_2) en Ω . Este conjunto resultante se divide en dos partes: los puntos inferiores a 1 y los superiores a 1. Si el resultado observado de esta regla (promedio de los dos tiempos de llegada) se encuentra en la partición de los puntos mayores a 1, la tienda se abrirá a las 10 a. m.; de lo contrario, la tienda seguirá abriendo a las 9 a. m. La regla que asigna el promedio de x_1 y x_2 a cada punto en el espacio muestral se llama una variable aleatoria. Por tanto, una **variable aleatoria** es una función evaluada numéricamente que se define sobre el espacio muestral. Tenga en cuenta que una función es, en un sentido matemático, solo una regla que asigna un número a cada valor en un dominio determinado, en este contexto, el espacio muestral.

Las variables aleatorias tienen un papel muy importante en la teoría de la probabilidad. Por lo general, los experimentos son muy complejos y contienen información que puede ser superflua o no. Por ejemplo, al medir el tiempo de llegada del primer cliente, el color de sus zapatos puede ser pertinente. Aunque esto es poco probable, el clima imperante sin duda puede ser relevante. Por tanto, la elección de la variable aleatoria permite al experimentador describir los factores de importancia para él y le permite descartar las características superfluas que pueden ser extremadamente difíciles de caracterizar.

Existe una multitud de variables aleatorias asociadas con cada experimento. En el experimento relativo a la llegada del primer cliente durante 2 días, se ha señalado ya que el promedio de los tiempos de llegada $\bar{X}$ es una variable aleatoria. En notación, las variables aleatorias se caracterizarán mediante letras mayúsculas y los valores que tome la variable aleatoria se denotarán con letras minúsculas. En realidad, para ser precisos, $\bar{X}$ debería escribirse como $\bar{X}(\omega)$, donde ω es cualquier punto que se muestra en el cuadrado de la figura 24.1 porque $\bar{X}$ es una función. Por tanto, $\bar{X}(1,2) = (1 + 2)/2 = 1.5$, $\bar{X}(1.6,1.8) = (1.6 + 1.8)/2 = 1.7$, $\bar{X}(1.5,1.5) = (1.5 + 1.5)/2 = 1.5$, $\bar{X}(8,8) = (8 + 8)/2 = 8$. Los valores que toma la variable aleatoria $\bar{X}$ son el conjunto de valores $\bar{x}$ tales que $0 \leq \bar{x} \leq 8$. Se puede describir otra variable aleatoria, X_1 , de la manera siguiente: Para cada ω en Ω , la variable aleatoria (función evaluada numéricamente) omite la coordenada x_2 y transforma la coordenada x_1 en sí misma. Entonces, esta variable aleatoria representa el tiempo de llegada del primer cliente el primer día. Por tanto, $X_1(1,2) = 1$, $X_1(1.6,1.8) = 1.6$, $X_1(1.5,1.5) = 1.5$, $X_1(8,8) = 8$. Los valores que toma la variable aleatoria X_1 son el conjunto de valores x_1 tales que $x_1 \leq 8$. De una manera similar, la variable aleatoria X_2 puede describirse como aquella que representa el tiempo de llegada del primer cliente el segundo día. Una tercera variable aleatoria, S^2 , se puede describir de la manera siguiente: para cada ω en Ω , la variable aleatoria calcula la suma de los cuadrados de las desviaciones de las coordenadas respecto de su promedio; es decir, $S^2(\omega) = S^2(x_1, x_2) = (x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2$. Por consiguiente, $S^2(1,2) = (1 - 1.5)^2 + (2 - 1.5)^2 = 0.5$, $S^2(1.6,1.8) = (1.6 - 1.7)^2 + (1.8 - 1.7)^2 = 0.02$, $S^2(1.5,1.5) = (1.5 - 1.5)^2 + (1.5 - 1.5)^2 = 0$, $S^2(8,8) = (8 - 8)^2 + (8 - 8)^2 = 0$. Es evidente que los valores que adquiere la variable aleatoria S^2 son el conjunto de valores s^2 tales que $0 \leq s^2 \leq 32$.

Todas las variables aleatorias que se acaban de describir se llaman variables aleatorias *continuas* porque pueden adoptar un continuo de valores. Las variables aleatorias *discretas* son

aquellas que pueden adoptar un conjunto finito o infinito numerable de valores.¹ Un ejemplo de una variable aleatoria discreta se puede obtener haciendo referencia al experimento relativo a la medición de la demanda. Defina la variable aleatoria discreta X como la demanda durante el mes. (El experimento consiste en medir la demanda de 1 mes). Así, $X(0) = 0$, $X(1) = 1$, $X(2) = 2$, $\dots$, de modo que la variable aleatoria toma el conjunto de valores consistente en los números enteros. Observe que Ω y el conjunto de valores que toma la variable aleatoria son idénticos, de modo que esta variable aleatoria es justamente la función identidad.

A partir de los párrafos anteriores, resulta evidente que cualquier función de una variable aleatoria es en sí misma una variable aleatoria porque una función de una función es también una función. Por tanto, en los ejemplos anteriores $\bar{X} = (X_1 + X_2)/2$ y $S^2 = (X_1 - \bar{X})^2 + (X_2 - \bar{X})^2$ también pueden reconocerse como variables aleatorias al observar que son funciones de las variables aleatorias X_1 y X_2 .

En este texto se tratan las variables aleatorias que son funciones con valores reales definidos sobre la recta de los números reales o sobre un subconjunto de la misma.

■ 24.3 Probabilidad y distribuciones de probabilidad

De regreso al ejemplo de la demanda de un producto durante un mes, note que la demanda real no es una constante; en vez de esto, se puede esperar que presente alguna “variación”. En particular, esta variación se puede describir mediante la introducción del concepto de probabilidad definida sobre los eventos en el espacio muestral. Por ejemplo, sea E el evento $\{\omega = 0, \omega = 1, \omega = 2, \dots, \omega = 10\}$. Entonces, de manera intuitiva, se puede hablar de $P\{E\}$, donde $P\{E\}$ se conoce como la probabilidad de tener una demanda de 10 o menos unidades. Observe que $P\{E\}$ puede ser considerada como un valor numérico asociado con el evento E . Si se conoce $P\{E\}$ para todos los eventos de E en el espacio muestral, entonces existe alguna “información” disponible sobre la demanda que puede esperarse. Por lo general, estos valores numéricos son difíciles de obtener; sin embargo, su existencia puede postularse. La definición rigurosa del concepto de probabilidad está más allá del alcance de este texto. Sin embargo, para la mayor parte de los propósitos, es suficiente postular la existencia de valores numéricos $P\{E\}$ asociados con los eventos de E en el espacio muestral. El valor $P\{E\}$ se denomina la probabilidad de ocurrencia del evento E . Además, se supondrá que $P\{E\}$ satisface las siguientes propiedades razonables:

1. $0 \leq P\{E\} \leq 1$. Esto implica que la probabilidad de un evento es siempre no negativa y nunca puede exceder a 1.
2. Si E_0 es un evento que no puede ocurrir (un evento nulo) en el espacio muestral, entonces $P\{E_0\} = 0$. Si E_0 denota el caso de obtener una demanda de -7 unidades. Entonces $P\{E_0\} = 0$.
3. $P\{\Omega\} = 1$. Si el evento consiste en la obtención de una demanda entre 0 y N ; es decir, todo el espacio muestral, la probabilidad de tener una demanda entre 0 y N es determinada.
4. Si E_1 y E_2 son eventos disjuntos (mutuamente excluyentes) en Ω , entonces $P\{E_1 \cup E_2\} = P\{E_1\} + P\{E_2\}$. Por tanto, si E_1 es el evento de 0 o 1, y E_2 es el evento de una demanda de 4 o 5, entonces la probabilidad de tener una demanda de 0, 1, 4 o 5, es decir, $\{E_1 \cup E_2\}$, es dada por $P\{E_1\} + P\{E_2\}$.

Aunque estas propiedades son bastante formales, se ajustan a una noción intuitiva acerca de la probabilidad. Sin embargo, estas propiedades no pueden utilizarse con el fin de obtener valores para $P\{E\}$. En ocasiones es deseable determinar los valores exactos, o al menos valores aproximados. Los valores aproximados, junto con una interpretación de la probabilidad, pueden obtenerse a través de un análisis de frecuencias de la probabilidad. Esto puede afirmarse con precisión de la manera siguiente. Denote con n el número de veces que se realiza un expe-

¹Un conjunto infinito numerable de valores es un conjunto cuyos elementos se pueden poner en correspondencia uno a uno con el conjunto de los enteros positivos. El conjunto de los enteros impares es infinito numerable. El 1 se puede combinar con 1, 3 con 2, 5 con 3, ..., $2n - 1$ con n . El conjunto de todos los números reales entre 0 y $\frac{1}{2}$ no es infinito numerable porque hay demasiados números en el intervalo para emparejarlos con los números enteros.

rimento y con m el número de ocurrencias exitosas del evento E en los n ensayos. Entonces $P\{E\}$ se puede interpretar como

$$P\{E\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m}{n},$$

suponiendo que existe el límite para tal fenómeno. La relación m/n se puede utilizar para aproximar $P\{E\}$. Además, m/n satisface las propiedades requeridas para las probabilidades; es decir,

1. $0 \leq m/n \leq 1$.
2. $0/n = 0$. (Si el evento E no puede ocurrir, entonces $m = 0$.)
3. $n/n = 1$. (Si el evento E ocurre cada vez que se realiza el experimento, entonces $m = n$.)
4. $(m_1 + m_2)/n = m_1/n + m_2/n$ si E_1 y E_2 son eventos disjuntos. (Si el evento E_1 ocurre m_1 veces en los n ensayos y el evento E_2 ocurre m_2 veces en los n ensayos, y E_1 y E_2 son disjuntos, entonces el número total de ocurrencias de éxito del evento E_1 o E_2 es justamente $m_1 + m_2$.)

Dado que estas propiedades son ciertas para un finito n , es razonable esperar que sean verdaderas para

$$P\{E\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m}{n}.$$

El problema con la interpretación de la frecuencia como una definición de probabilidad es que no se puede determinar realmente la probabilidad de un evento E porque la pregunta “¿Qué tan grande debe ser n ?” no puede responderse. Además, tal definición no permite un desarrollo lógico de la teoría de la probabilidad. Sin embargo, una definición rigurosa de probabilidad o la búsqueda de métodos para determinar probabilidades exactas de los eventos, no son de importancia primordial aquí.

Se ha descrito la existencia de probabilidades, definidas sobre los eventos E en el espacio muestral, y se ha introducido el concepto de una variable aleatoria. Ahora, un tema de gran interés es encontrar la relación entre las probabilidades asociadas con eventos en el espacio muestral y las “probabilidades” asociadas a variables aleatorias.

Existe una **función de distribución acumulada (FDA)** asociada con cada variable aleatoria. Para definir una FDA es necesario introducir alguna notación adicional. Defina el símbolo $E_b^X = \{\omega | X(\omega) \leq b\}$ (o de manera equivalente, $\{X \leq b\}$) como el conjunto de resultados ω en el espacio muestral que forma el evento E_b^X de modo que la variable aleatoria X toma valores menores o iguales a b .† Entonces $P\{E_b^X\}$ es justo la probabilidad de este evento. Observe que esta probabilidad está bien definida porque E_b^X es un evento en el espacio muestral, y este evento depende tanto de la variable aleatoria de interés como del valor de b elegido. Por ejemplo, suponga que se realiza el experimento que mide la demanda de un producto durante un mes. Sea $N = 99$ y suponga que los eventos $\{0\}, \{1\}, \{2\}, \dots, \{99\}$ tienen cada uno una probabilidad igual a $1/100$; es decir, $P\{0\} = P\{1\} = P\{2\} = \dots = P\{99\} = 1/100$. Considere que la variable aleatoria X es el cuadrado de la demanda, y elija b igual a 150. Entonces

$$E_{150}^X = \{\omega | X(\omega) \leq 150\} = \{X \leq 150\}$$

es el conjunto $E_{150}^X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ (dado que el cuadrado de cada uno de estos números es menor que 150). Además,

$$\begin{aligned} P\{E_{150}^X\} &= \frac{1}{100} + \frac{1}{100} + \frac{1}{100} + \frac{1}{100} + \frac{1}{100} + \frac{1}{100} + \frac{1}{100} + \frac{1}{100} + \frac{1}{100} \\ &\quad + \frac{1}{100} + \frac{1}{100} + \frac{1}{100} + \frac{1}{100} = \frac{13}{100}. \end{aligned}$$

Por tanto, $P\{E_{150}^X\} = P\{X \leq 150\} = 13/100$.

†La notación $\{X \leq b\}$ suprime el hecho de que este es realmente un evento en el espacio muestral. Sin embargo, es más fácil de escribir y advierte al lector que debe interpretarla correctamente, es decir, como el conjunto de resultados en el espacio muestral, $\{\omega | X(\omega) \leq b\}$.

Por una variable aleatoria X dada, $P\{X \leq b\}$, denotada por $F_X(b)$, se llama la FDA de la variable aleatoria X y está definida para todos los valores reales de b . Donde no haya ambigüedad, la FDA se denotará por $F(b)$; es decir,

$$F(b) = F_X(b) = P\{E_b^X\} = P\{\omega | X(\omega) \leq b\} = P\{X \leq b\}.$$

Aunque $P\{X \leq b\}$ se define a través del evento E_b^X en el espacio muestral, con frecuencia se puede leer como la “probabilidad” de que la variable aleatoria X tome un valor menor o igual a b . El lector debe interpretar esta declaración correctamente, es decir, en términos del evento E_b^X .

Como se ha mencionado, cada variable aleatoria tiene una función de distribución acumulada que se asocia con ella. Esta no es una función arbitraria, pero es inducida por las probabilidades asociadas con los eventos de la forma E_b^X definidas sobre el espacio muestral Ω . Además, la FDA de una variable aleatoria es una función evaluada numéricamente que está definida para toda b , $-\infty \leq b \leq \infty$, y tiene las siguientes propiedades:

1. $F_X(b)$ es una función no decreciente de b ,
2. $\lim_{b \rightarrow -\infty} F_X(b) = F_X(-\infty) = 0$,
3. $\lim_{b \rightarrow +\infty} F_X(b) = F_X(+\infty) = 1$.

La FDA es una función versátil. Los eventos de la forma

$$\{\omega | a < X(\omega) \leq b\},$$

es decir, el conjunto de resultados ω en el espacio muestral tales que la variable aleatoria X tome valores mayores que a , pero no superiores a b , se puede expresar en términos de los eventos de la forma E_b^X . En particular, E_b^X puede expresarse como la unión de dos conjuntos disjuntos; es decir,

$$E_b^X = E_a^X \cup \{\omega | a < X(\omega) \leq b\}.$$

Por tanto, se puede ser fácilmente que $P\{\omega | a < X(\omega) \leq b\} = P\{a < X \leq b\}$ es

$$F_X(b) - F_X(a).$$

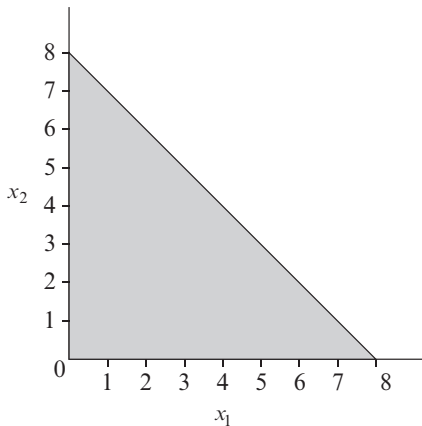
Como otro ejemplo, considere el experimento que mide los tiempos de llegada del primer cliente durante 2 días. Ω consiste en todos los puntos (x_1, x_2) tales que $0 \leq x_1, x_2 \leq 8$, donde x_1 representa el tiempo en que llega el primer cliente el primer día y x_2 representa el tiempo en que llega el primer cliente el segundo día. Considere todos los eventos asociados con este experimento, y suponga que es posible obtener las probabilidades de tales eventos. Asuma que se elige $\bar{X}$, la media de los dos tiempos de llegada, como la variable aleatoria de interés y que $E_b^{\bar{X}}$ es el conjunto de los resultados en el espacio muestral que forma el evento $E_b^{\bar{X}}$ tal que $\bar{X} \leq b$. Por tanto, $F_{\bar{X}}(b) = P\{E_b^{\bar{X}}\} = P\{\bar{X} \leq b\}$. Para ilustrar cómo se puede evaluar esto, suponga que $b = 4$ horas. Se buscan todos los valores de x_1, x_2 tales que $(x_1 + x_2)/2 \leq 4$ o $x_1 + x_2 \leq 8$. Esto se muestra mediante el área sombreada de la figura 24.2. Por tanto, $F_{\bar{X}}(b)$ es justamente la probabilidad de una ocurrencia exitosa del evento dado por el área sombreada de la figura 24.2. Presumiblemente, $F_{\bar{X}}(b)$ se puede evaluar si se conocen las probabilidades de tales eventos en el espacio muestral.

Otra variable aleatoria asociada con este experimento es X_1 , el tiempo de llegada del primer cliente el primer día. Así, $F_{X_1}(b) = P\{X_1 \leq b\}$, que puede obtenerse simplemente si se cuenta con las probabilidades de los eventos en el espacio muestral.

Existe una interpretación simple de la frecuencia para la función de distribución acumulada de una variable aleatoria. Suponga que un experimento se repite n veces, y cada vez se observa la variable aleatoria X . Denote por $x_1, x_2, \dots, x_n$ los resultados de estos n ensayos. Ordene estos resultados, de modo que $x_{(1)}$ sea la observación más pequeña, $x_{(2)}$ la segunda más pequeña, $\dots$, $x_{(n)}$ la más grande. Grafique la siguiente función escalonada $F_n(x)$:

Para $x < x_{(1)}$, sea $F_n(x) = 0$.

Para $x_{(1)} \leq x < x_{(2)}$, sea $F_n(x) = \frac{1}{n}$.



■ Figura 24.2

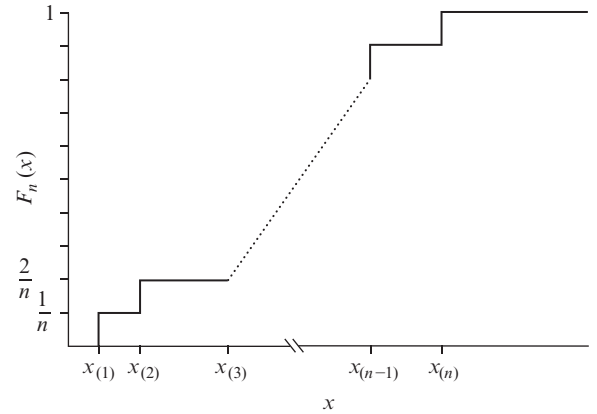
El área sombreada representa el evento $E_b^{\bar{X}} = \{\bar{X} \leq 4\}$.

$$\begin{aligned} \text{Para } x_{(2)} \leq x < x_{(3)}, \quad & \text{sea } F_n(x) = \frac{2}{n}. \\ & \vdots \\ \text{Para } x_{(n-1)} \leq x < x_{(n)}, \quad & \text{sea } F_n(x) = \frac{n-1}{n}. \\ \text{Para } x \geq x_{(n)}, \quad & \text{sea } F_n(x) = \frac{n}{n} = 1. \end{aligned}$$

Esa gráfica se presenta en la figura 24.3 y se ve que “saltar” en los valores que toma la variable aleatoria.

$F_n(x)$ se puede interpretar como la fracción de los resultados del experimento menores o iguales que x y se llama la *FDA muestral*. Es posible demostrar que cuando el número de repeticiones n del experimento se hace grande, la FDA muestral se aproxima a la FDA de la variable aleatoria X .

En la mayoría de los problemas que se encuentran en la práctica, no se tiene interés en los eventos del espacio muestral y en sus probabilidades asociadas. En cambio, el interés se centra en variables aleatorias y sus funciones de distribución acumulada asociadas. En general, se elige una variable aleatoria (o variables aleatorias) y se hace algún supuesto acerca de la forma de la FDA o sobre la variable aleatoria. Por ejemplo, la variable aleatoria X_1 , el tiempo de la primera llegada en el primer día, puede ser de interés y es posible hacer un supuesto de que la forma de su FDA es exponencial. De manera similar, se puede hacer el mismo supuesto sobre X_2 , el tiempo de la primera llegada en el segundo día. Si estos supuestos son válidos, entonces es posible obtener la FDA de la variable aleatoria $\bar{X} = (X_1 + X_2)/2$. Por supuesto, estos supuestos sobre la forma de la FDA no son arbitrarios y en realidad implican supuestos sobre probabilidades asociadas con eventos en el espacio muestral. Con suerte, pueden justificarse mediante pruebas empíricas o bien por medio de consideraciones teóricas.



■ **Figura 24.3**
Una función de distribución acumulada muestral.

■ 24.4 Probabilidad condicional y eventos independientes

Con frecuencia, los experimentos se realizan de modo que algunos resultados se obtienen primero y otros después. Por ejemplo, cuando el experimento consiste en la medición de la demanda de un producto durante 2 meses; al final del primer mes, se observa la demanda del primero de los meses. De manera similar, los tiempos de llegada de los dos primeros clientes durante 2 días se observan secuencialmente en el tiempo. Esta información temprana puede resultar útil para hacer pronósticos sobre los resultados posteriores del experimento. Dicha información no tiene por qué estar relacionada con el tiempo. Si se investiga la demanda de dos productos durante un mes, el conocimiento de la demanda de uno puede ser útil para evaluar la demanda del otro. Con el fin de utilizar esta información, se introduce el concepto de “probabilidad condicional”, definida para eventos que ocurren en el espacio muestral.

Considere dos eventos E_1 y E_2 en el espacio muestral, donde E_1 representa el evento que se ha producido y E_2 el evento cuya ocurrencia o no ocurrencia es de interés. Además, se supone que $P\{E_1\} > 0$. La **probabilidad condicional** de ocurrencia del evento E_2 , dado que se ha producido el evento E_1 , $P\{E_2|E_1\}$, se define como

$$P\{E_2|E_1\} = \frac{P\{E_1 \cap E_2\}}{P\{E_1\}},$$

donde $\{E_1 \cap E_2\}$ representa el evento que consiste en todos los puntos ω en el espacio muestral que pertenecen tanto a E_1 como a E_2 . Por ejemplo, considere el experimento que consiste en observar la demanda de un producto durante dos 2 meses. Suponga que el espacio muestral Ω consta de todos los puntos $\omega = (x_1, x_2)$, donde x_1 representa la demanda durante el primer mes y x_2 la demanda durante el segundo mes, $x_1, x_2 = 0, 1, 2, \dots, 99$. Además, se sabe que la demanda durante el primer mes ha sido 10. Por tanto, se ha producido el evento E_1 , que consiste en los

puntos $(10, 0), (10, 1), (10, 2), \dots, (10, 99)$. Considere el evento E_2 , que representa una demanda del producto en el segundo mes que no excede 1 unidad. Este evento consiste en los puntos $(0, 0), (1, 0), (2, 0), \dots, (10, 0), \dots, (99, 0), (0, 1), (1, 1), (2, 1), \dots, (10, 1), \dots, (99, 1)$. El evento $\{E_1 \cap E_2\}$ consta de los puntos $(10, 0)$ y $(10, 1)$. Por tanto, la probabilidad de una demanda que no exceda 1 unidad en el segundo mes, dado que se produjo una demanda de 10 unidades durante el primer mes, es decir, $P\{E_2|E_1\}$, está dada por

$$\begin{aligned} P\{E_2|E_1\} &= \frac{P\{E_1 \cap E_2\}}{P\{E_1\}} \\ &= \frac{P\{\omega = (10,0), \omega = (10,1)\}}{P\{\omega = (10,0), \omega = (10,1), \dots, \omega = (10,99)\}}. \end{aligned}$$

La definición de probabilidad condicional puede tener una interpretación frecuencial. Denote por n el número de veces que se realiza un experimento, y sea n_1 el número de veces que ha ocurrido el evento E_1 . Sea n_{12} el número de veces que se ha producido el evento $\{E_1 \cap E_2\}$ en los n ensayos. La relación n_{12}/n_1 es la proporción de veces que ocurre el evento E_2 cuando también ha ocurrido el evento E_1 ; es decir, n_{12}/n_1 es entonces la frecuencia relativa condicional de E_2 , dado que ha ocurrido E_1 . Esta frecuencia relativa n_{12}/n_1 es entonces equivalente a $(n_{12}/n)/(n_1/n)$. Si se usa la interpretación frecuencial de la probabilidad para una n grande, n_{12}/n es aproximadamente $P\{E_1 \cap E_2\}$, y n_1/n es aproximadamente $P\{E_1\}$, de modo que la frecuencia relativa condicional de E_2 dado E_1 es aproximadamente $P\{E_1 \cap E_2\}/P\{E_1\}$.

En esencia, si alguien tiene interés en la probabilidad condicional, estará trabajando con un espacio muestral reducido, esto es, de Ω a E_1 , con la consecuente modificación de los demás eventos. También observe que la probabilidad condicional tiene las cuatro propiedades descritas en la sección 24.3; es decir,

1. $0 \leq P\{E_2|E_1\} \leq 1$.
2. Si E_2 es un evento que no puede ocurrir, entonces $P\{E_2|E_1\} = 0$.
3. Si el evento E_2 es todo el espacio muestral Ω , entonces $P\{E_2|E_1\} = 1$.
4. Si E_2 y E_3 son eventos disjuntos en Ω , entonces,

$$P\{(E_2 \cup E_3)|E_1\} = P\{E_2|E_1\} + P\{E_3|E_1\}.$$

De manera similar, es posible definir la probabilidad condicional de la ocurrencia del evento E_1 , dado que ha ocurrido el evento E_2 . Si $P\{E_2\} > 0$, entonces

$$P\{E_1|E_2\} = P\{E_1 \cap E_2\}/P\{E_2\}.$$

El concepto de probabilidad condicional se introdujo de modo que pudiera aprovecharse la información acerca de la ocurrencia o no ocurrencia de eventos. Es concebible que la información acerca de la ocurrencia del evento E_1 produzca información acerca de la ocurrencia o no ocurrencia del evento E_2 . Si $P\{E_2|E_1\} = P\{E_2\}$ o $P\{E_1|E_2\} = P\{E_1\}$, entonces se dice que E_1 y E_2 son eventos independientes. De esto se deduce que si E_1 y E_2 son independientes y $P\{E_1\} > 0$, entonces $P\{E_2|E_1\} = P\{E_1 \cap E_2\}/P\{E_1\} = P\{E_2\}$, de modo que $P\{E_1 \cap E_2\} = P\{E_1\}P\{E_2\}$. Esto puede tomarse como una definición alternativa de la independencia de los eventos E_1 y E_2 . Por lo general es difícil demostrar que los eventos son independientes mediante el uso de la definición de independencia. En su lugar, suele ser más fácil usar la información disponible sobre el experimento para postular si los eventos son independientes. Por lo general, esto se basa en consideraciones físicas. Por ejemplo, si la demanda de un producto durante un mes es “conocida” por no afectar la demanda de los meses siguientes, entonces puede decirse que los eventos E_1 y E_2 definidos anteriormente son independientes, en cuyo caso

$$P\{E_2|E_1\} = \frac{P\{E_1 \cap E_2\}}{P\{E_1\}}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{P\{\omega = (10,0), \omega = (10,1)\}}{P\{\omega = (10,0), \omega = (10,1), \dots, \omega = (10,99)\}}, \\
 &= \frac{P\{E_1\}P\{E_2\}}{P\{E_1\}} = P\{E_2\} \\
 &= P\{\omega = (0,0), \omega = (1,0), \dots, \omega = (99,0), \omega = (0,1), \\
 &\quad \omega = (1,1), \dots, \omega = (99,1)\}.
 \end{aligned}$$

La definición de independencia se puede extender a cualquier número de eventos. Se dice que $E_1, E_2, \dots, E_n$ son eventos independientes si para *todo* subconjunto de estos eventos $E_1^*, E_2^*, \dots, E_k^*$,

$$P\{E_1^* \cap E_2^* \cap \dots \cap E_k^*\} = P\{E_1^*\}P\{E_2^*\} \cdots P\{E_k^*\}.$$

Intuitivamente, esto implica que el conocimiento de la ocurrencia de alguno de estos eventos no tiene ningún efecto sobre la probabilidad de ocurrencia de cualquier otro evento.

24.5 Distribuciones de probabilidad discretas

En la sección 24.2 se señaló que generalmente existe interés en las variables aleatorias y sus distribuciones de probabilidad asociadas, y las variables aleatorias discretas son aquellas que toman un conjunto finito o infinito numerable de valores. Además, en la sección 24.3 se indicó que la FDA para una variable aleatoria está dada por

$$F_X(b) = P\{\omega | X(\omega) \leq b\}.$$

Para una variable aleatoria discreta X , el evento $\{\omega | X(\omega) \leq b\}$ se puede expresar como la unión de conjuntos disjuntos; es decir,

$$\{\omega | X(\omega) \leq b\} = \{\omega | X(\omega) = x_1\} \cup \{\omega | X(\omega) = x_2\} \cup \dots \cup \{\omega | X(\omega) = x_{[b]}\},$$

donde $x[b]$ denota el valor entero más grande de las x menores o iguales a b . De aquí se deduce que para la variable aleatoria discreta X , la FDA puede expresarse como

$$\begin{aligned}
 F_X(b) &= P\{\omega | X(\omega) = x_1\} + P\{\omega | X(\omega) = x_2\} + \dots + P\{\omega | X(\omega) = x_{[b]}\} \\
 &= P\{X = x_1\} + P\{X = x_2\} + \dots + P\{X = x_{[b]}\}.
 \end{aligned}$$

Esta última expresión también se puede expresar como

$$F_X(b) = \sum_{\text{toda } k \leq b} P\{X = k\},$$

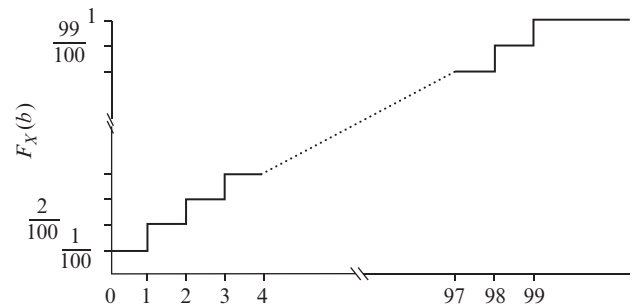
donde k es un índice que se extiende sobre todos los posibles valores x que puede asumir la variable aleatoria X .

Denote con $P_X(k)$ para un valor específico k la probabilidad $P\{X = k\}$, de modo que

$$F_X(b) = \sum_{\text{toda } k \leq b} P_X(k).$$

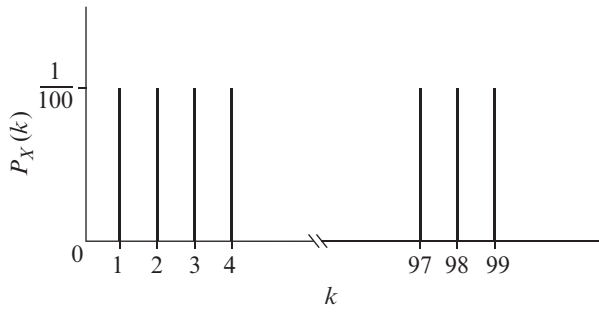
Estas $P_X(k)$ para todos los valores posibles de k se llaman la distribución de probabilidad de la variable aleatoria discreta X . Cuando no exista ambigüedad alguna, $P_X(k)$ puede indicarse mediante $P(k)$.

Como ejemplo, considere la variable aleatoria discreta que representa la demanda de un producto en un mes dado. Sea $N = 99$. Si se supone que $P_X(k) = P\{X = k\} = 1/100$ para todo $k = 0, 1, \dots, 99$, entonces la FDA para esta variable aleatoria discreta es como lo muestra la figura 24.4. La distribución de probabilidad de esta variable aleatoria



■ **Figura 24.4**

FDA de la variable aleatoria discreta para el ejemplo.



■ **Figura 24.5**
Distribución de probabilidad de la variable aleatoria discreta para el ejemplo.

discreta se muestra en la figura 24.5. Por supuesto, las alturas de todas las líneas verticales en la figura 24.5 son iguales porque $P_X(0) = P_X(1) = P_X(2) = \dots = P_X(99)$ en este caso. Para otras variables aleatorias X , las $P_X(k)$ no necesitan ser iguales y, por tanto, las líneas verticales no serán constantes. De hecho, todo lo que se requiere para que las $P_X(k)$ formen una distribución de probabilidad es que las $P_X(k)$ para cada k sean no negativas y que

$$\sum_{\text{toda } k} P_X(k) = 1.$$

Existen varias distribuciones de probabilidad discretas importantes que se utilizan en el trabajo de investigación de operaciones. El resto de esta sección está dedicada a un estudio de dichas distribuciones.

Distribución binomial

Se dice que una variable aleatoria X tiene una distribución binomial si su distribución de probabilidad se puede escribir como

$$P\{X = k\} = P_X(k) = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k},$$

donde p es una constante que se encuentra entre cero y 1, n es cualquier número entero positivo y k también es un número entero tal que $0 \leq k \leq n$. Es evidente que $P_X(k)$ siempre es no negativa, y se puede probar fácilmente que

$$\sum_{k=0}^n P_X(k) = 1.$$

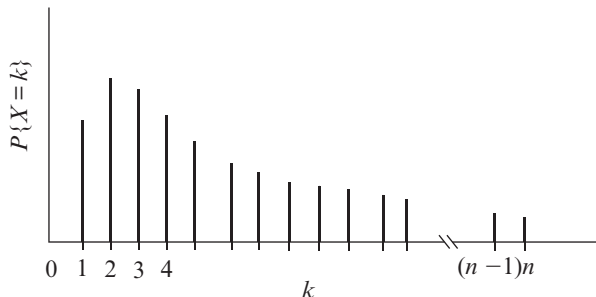
Note que esta distribución es una función de los dos parámetros n y p . La distribución de probabilidad de esta variable aleatoria se muestra en la figura 24.6. Cuando $n = 1$, se obtiene una interesante interpretación de la distribución binomial:

$$P\{X = 0\} = P_X(0) = 1 - p,$$

y

$$P\{X = 1\} = P_X(1) = p.$$

Se dice que tal variable aleatoria tiene una *distribución de Bernoulli*. Entonces, si una variable aleatoria toma dos valores, por ejemplo 0 o 1, con probabilidad $1 - p$ o p , respectivamente, se obtiene una variable aleatoria de Bernoulli. Un ejemplo es el lado que queda hacia arriba cuando se lanza una moneda: si la cara se denota asignándole el número 0 y la cruz al asignarle un 1, y si la moneda es “legal” (la probabilidad de que aparezca una cara es $1/2$), el lado que queda hacia arriba es una variable aleatoria de Bernoulli con parámetro $p = 1/2$. Otro ejemplo de una variable aleatoria de Bernoulli es la calidad de un artículo. Si un artículo defectuoso se denota por 1 y un artículo no defectuoso por 0, y si p representa la probabilidad de que un artículo sea defectuoso y $1 - p$ representa la probabilidad de que el artículo sea no defectuoso, entonces la “calidad” de un artículo (defectuoso o no defectuoso) es una variable aleatoria de Bernoulli.



■ **Figura 24.6**
Distribución binomial con parámetros n y p .

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ son variables aleatorias de Bernoulli independientes,¹ cada una con el parámetro p , entonces se puede demostrar que la variable aleatoria

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$$

es una variable aleatoria binomial con parámetros n y p . Por tanto, si una moneda legal se lanza 10 veces, donde la variable aleatoria X denota el número total de cruces (lo cual es equivalente a $X_1 + X_2 + \dots + X_{10}$), entonces X tiene una distribución binomial con parámetros 10 y $1/2$; es decir,

$$P\{X = k\} = \frac{10!}{k!(10 - k)!} \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{10 - k}.$$

De manera similar, si las características de calidad de 50 artículos (defectuosos o no defectuosos) son variables aleatorias de Bernoulli independientes con parámetro p , el número total de artículos defectuosos en los 50 muestreados, es decir, $X = X_1 + X_2 + \dots + X_{50}$, tiene una distribución binomial con parámetros 50 y p , de modo que

$$P\{X = k\} = \frac{50!}{k!(50 - k)!} p^k (1 - p)^{50 - k}.$$

Distribución de Poisson

Se dice que una variable aleatoria X tiene una distribución de Poisson si su distribución de probabilidad puede escribirse como

$$P\{X = k\} = P_X(k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},$$

donde λ es una constante positiva (el parámetro de esta distribución), y k es cualquier número entero no negativo. Es evidente que $P_X(k)$ es no negativa, y se puede demostrar fácilmente que

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = 1.$$

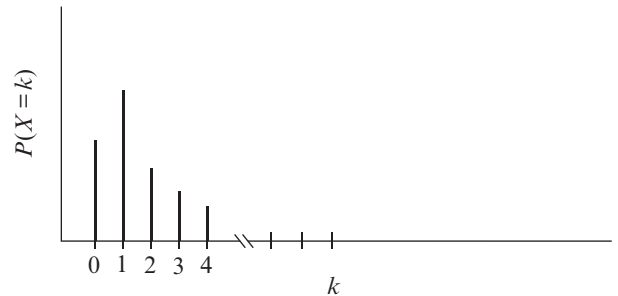
En la figura 24.7 se muestra un ejemplo de una distribución de probabilidad de una variable aleatoria de Poisson.

La distribución de Poisson se utiliza con frecuencia en la investigación de operaciones. En un sentido heurístico, esta distribución es adecuada en muchas situaciones en las que un “evento” ocurre durante un período de tiempo cuando es tan probable que este “evento” se produzca en un intervalo como en cualquier otro, y la ocurrencia de un evento no tiene efecto en la ocurrencia o no de otro evento. Como se indicó en la sección 17.4, a menudo se supone que el número de llegadas de clientes en un tiempo fijo tiene una distribución de Poisson. Del mismo modo, también se suele suponer que la demanda de un producto dado tiene esta distribución.

Distribución geométrica

Se dice que una variable aleatoria X tiene una distribución geométrica si su distribución de probabilidad puede escribirse como

$$P\{X = k\} = P_X(k) = p(1 - p)^{k-1},$$



■ **Figura 24.7**
Distribución de Poisson.

¹El concepto de variables aleatorias independientes se introduce en la sección 24.12. Para el presente objetivo, las variables aleatorias se pueden considerar independientes si sus resultados no afectan los resultados de las otras variables aleatorias.

donde el parámetro p es una constante que se encuentra entre 0 y 1, y k toma los valores 1, 2, 3, Está claro que $P_X(k)$ es no negativa, y es fácil demostrar que

$$\sum_{k=1}^{\infty} p(1-p)^{k-1} = 1.$$

La distribución geométrica es útil en la situación siguiente. Suponga la realización de un experimento que conduce a una secuencia de variables aleatorias de Bernoulli independientes¹, cada una con el parámetro p ; es decir, $P\{X_i = 1\} = p$ y $P(X_i = 0) = 1 - p$, para toda i . La variable aleatoria X , que es el número de ensayos que ocurren hasta que la primera variable aleatoria de Bernoulli toma el valor de 1, tiene una distribución geométrica con parámetro p .

24.6 Distribuciones de probabilidad continuas

En la sección 24.2 se definieron las variables aleatorias continuas como aquellas que pueden adoptar un continuo de valores. Por lo general, la FDA para un variable aleatoria continua $F_X(b)$ se puede escribir como

$$F_X(b) = P\{X(\omega) \leq b\} = \int_{-\infty}^b f_X(y) dy,$$

donde $f_X(y)$ se conoce como la **función de densidad** de la variable aleatoria X . Desde el punto de vista de la notación, el subíndice X se utiliza para indicar la variable aleatoria que está bajo consideración. Cuando no hay ambigüedad, este subíndice puede eliminarse, y $f_X(y)$ se denota como $f(y)$. Resulta evidente que, si se conoce la función de densidad, es posible obtener la FDA. Además, el conocimiento de la función de densidad permite calcular todo tipo de probabilidades, por ejemplo,

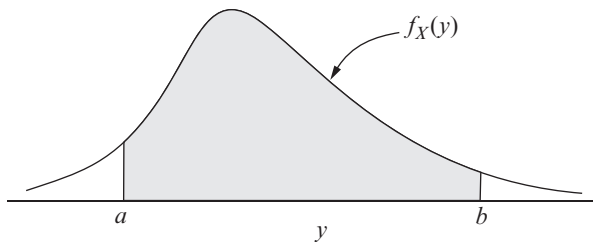
$$P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a) = \int_a^b f_X(y) dy.$$

Note que, hablando estrictamente, el símbolo $P\{a < X \leq b\}$ se relaciona con la probabilidad de que el resultado del experimento pertenezca a un evento particular en el espacio muestral, a saber, el evento tal que $X(\omega)$ esté entre a y b siempre que ω pertenezca al evento. Sin embargo, se suprimirá la referencia al evento, y se utilizará el símbolo P para hacer referencia a la probabilidad de que X se encuentre entre a y b . A partir de la expresión anterior para $P\{a < X \leq b\}$, se hace evidente que esta probabilidad puede evaluarse al obtener el área bajo la función de densidad entre a y b , como se ilustra mediante el área sombreada bajo la función de densidad mostrada en la figura 24.8. Por último, si se conoce la función de densidad, se dirá que la distribución de probabilidad de la variable aleatoria es determinada.

Naturalmente, la función de densidad se puede obtener de la FDA mediante el uso de la relación

$$\frac{dF_X(y)}{dy} = \frac{d}{dy} \int_{-\infty}^y f_X(t) dt = f_X(y).$$

Para un valor c dado, $P\{X = c\}$ no ha sido definida en términos de la función de densidad. Sin embargo, debido a que la probabilidad se ha interpretado como un área bajo la función de densidad, $P\{X = c\}$ se tomará como cero para todos los valores de c . El hecho de que $P\{X = c\} = 0$ no implica



■ **Figura 24.8**
Ejemplo de una función de densidad de una variable aleatoria.

¹ El concepto de variables aleatorias independientes se introduce en la sección 24.12. Por ahora, las variables aleatorias pueden considerarse independientes si sus resultados no afectan los resultados de las demás variables aleatorias.

que el evento apropiado E en el espacio muestral (E contiene aquellas ω tales que $X(\omega) = c$) sea un suceso imposible. Más bien, puede ocurrir el evento E , pero ocurre con *probabilidad cero*. Dado que X es una variable aleatoria continua, adopta un continuo de valores posibles, y la selección correcta del resultado real antes de la experimentación sería bastante sorprendente. Sin embargo, se obtiene algún resultado, por lo que no es descabellado suponer que el resultado preseleccionado tiene una probabilidad cero de ocurrir. A partir de que $P\{X = c\}$ es igual a cero para todos los valores de c , se deduce para las variables aleatorias continuas, y cualesquiera valores a y b , que

$$P\{a \leq X \leq b\} = P\{a < X \leq b\} = P\{a \leq X < b\} = P\{a < X < b\}.$$

Por supuesto, esto no es cierto para las variables aleatorias discretas.

En la definición de la FDA para las variables aleatorias continuas, se implicó que $f_X(y)$ está definida para los valores de y desde menos infinito hasta más infinito porque

$$F_X(b) = \int_{-\infty}^b f_X(y) dy.$$

Esto no causa ninguna dificultad, incluso para las variables aleatorias que no pueden tomar valores negativos (por ejemplo, el tiempo de llegada del primer cliente) o que están restringidas a otras regiones, debido a $f_X(y)$ puede definirse como cero sobre el segmento inadmisibles de la recta de los números reales. De hecho, los únicos requisitos de una función de densidad son que

1. $f_X(y)$ sea no negativa,
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(y) dy = 1$.

Ya se ha señalado que $f_X(y)$ no puede interpretarse como $P\{X = y\}$ porque esta probabilidad es siempre igual a cero. Sin embargo, $f_X(y) dy$ puede interpretarse como la probabilidad de que la variable aleatoria X se encuentre en el intervalo infinitesimal $(y, y + dy)$, de modo que, en términos generales, $f_X(y)$ es una medida de la frecuencia con la que la variable aleatoria caerá en un intervalo de “pequeño” cerca de y .

Existen varias distribuciones de probabilidad continuas importantes que se utilizan en el trabajo de la investigación de operaciones. El resto de esta sección está dedicado a un estudio de dichas distribuciones.

La distribución exponencial

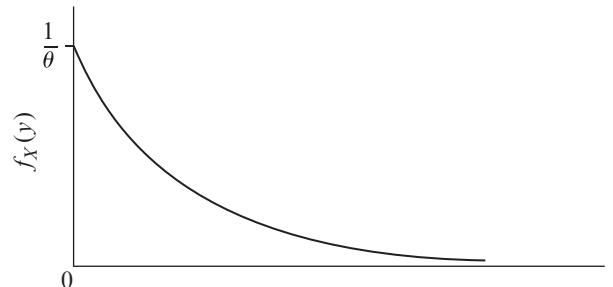
Como se indicó en la sección 17.4, una variable aleatoria continua cuya densidad está dada por

$$f_X(y) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-y/\theta}, & \text{para } y \geq 0 \\ 0, & \text{para } y < 0 \end{cases}$$

se conoce como una variable aleatoria distribuida exponencialmente. La distribución exponencial es una función del parámetro único θ , donde θ es cualquier constante positiva. (En vez de esto, en la sección 17.4 se utilizó $\alpha = 1/\theta$ como el parámetro, pero en este capítulo será conveniente utilizar θ .) $f_X(y)$ es una función de densidad porque es no negativa y el valor de su integral puede alcanzar el valor de 1; esto es,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(y) dy = \int_0^{\infty} \frac{1}{\theta} e^{-y/\theta} dy = -e^{-y/\theta} \Big|_0^{\infty} = 1.$$

La función de densidad exponencial se muestra en la figura 24.9.



■ **Figura 24.9**

Función de densidad de la distribución exponencial.

La FDA de una variable aleatoria distribuida exponencialmente $f_X(b)$ está dada por

$$F_X(b) = \begin{cases} \int_{-\infty}^b f_X(y) dy \\ 0, & \text{para } b < 0 \\ \int_0^b \frac{1}{\theta} e^{-y/\theta} dy = 1 - e^{-b/\theta}, & \text{para } b \geq 0, \end{cases}$$

y se muestra en la figura 24.10.

La distribución exponencial ha tenido un amplio uso en la investigación de operaciones. Con frecuencia, se supone que el tiempo entre las llegadas de clientes, la duración de conversaciones telefónicas y la vida de los componentes electrónicos tienen una distribución exponencial. Este supuesto tiene la importante implicación de que la variable aleatoria no “envejece”. Por ejemplo, suponga que la vida de un tubo de vacío tiene una distribución exponencial. Si el tubo ha durado 1 000 horas, la probabilidad de que dure un periodo adicional de 50 horas es igual que la probabilidad de durar un periodo adicional de 50 horas, dado que el tubo ha durado 2 000 horas. En otras palabras, un tubo completamente nuevo no es “mejor” que uno que ha durado 1 000 horas. Esta implicación de la distribución exponencial es muy importante y, a menudo se pasa por alto en la práctica.

La distribución gamma

Una variable aleatoria continua cuya densidad está dada por

$$f_X(y) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} y^{(\alpha-1)} e^{-y/\beta}, & \text{para } y \geq 0 \\ 0, & \text{para } y < 0 \end{cases}$$

se conoce como una variable aleatoria con distribución gamma. Esta densidad es una función de los dos parámetros α y β , los cuales son constantes positivas. $\Gamma(\alpha)$ Se define como

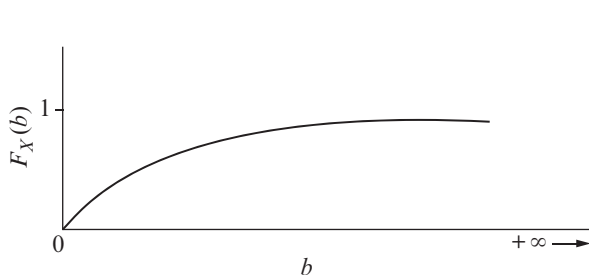
$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty t^{\alpha-1} e^{-t} dt, \text{ para toda } \alpha > 0.$$

Si α es un entero, entonces la integración repetida por partes genera

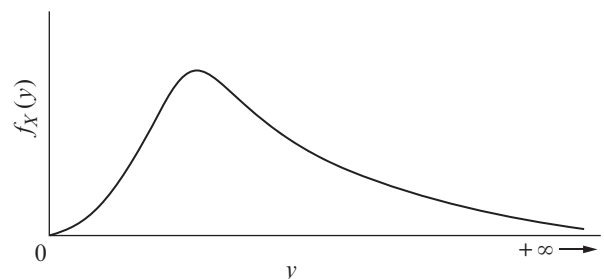
$$\Gamma(\alpha) = (\alpha - 1)! = (\alpha - 1)(\alpha - 2)(\alpha - 3) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1.$$

Cuando α es un número entero, la distribución gamma se conoce en la teoría de colas como la *distribución Erlang* (que se analizó en la sección 17.7), en cuyo caso α se denomina el *parámetro de forma*.

En la figura 24.11 se proporciona una gráfica de una función de densidad gamma típica. Una variable aleatoria que tiene una densidad gamma es útil por derecho propio como una representación matemática de fenómenos físicos, o puede surgir de la manera siguiente: suponga que el tiempo de servicio a un cliente tiene una distribución exponencial con el parámetro θ .



■ **Figura 24.10**
FDA de la distribución exponencial.



■ **Figura 24.11**
Función de densidad Gamma.

La variable aleatoria T , el tiempo total para dar servicio a n clientes (independientes), tiene una distribución gamma con parámetros n y θ (que remplazan a α y β , respectivamente); es decir,

$$P\{T < t\} = \int_0^t \frac{1}{\Gamma(n)\theta^n} y^{(n-1)} e^{-y/\theta} dy.$$

Observe que cuando $n = 1$ (o $\alpha = 1$) la densidad gamma se convierte en la función de densidad de una variable aleatoria exponencial. Por tanto, las sumas de variables aleatorias independientes, distribuidas exponencialmente tienen una distribución gamma.

Otra distribución importante, la **chi cuadrada**, está relacionada con la distribución gamma. Si X es una variable aleatoria que tiene una distribución gamma con parámetros $\beta = 1$ y $\alpha = \nu/2$ (ν es un número entero positivo), entonces se dice que una nueva variable aleatoria $Z = 2X$ que tiene una distribución chi cuadrada con ν grados de libertad. La expresión para la función de densidad se ofrece en la tabla 24.1 al final de la sección 24.8.

La distribución Beta

Una variable aleatoria continua cuya función de densidad está dada por

$$f_X(y) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} y^{(\alpha-1)}(1-y)^{(\beta-1)}, & \text{para } 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

se conoce como una variable aleatoria con distribución beta. Esta densidad es una función de los dos parámetros α y β , los cuales son constantes positivas. En la figura 24.12 se proporciona una gráfica de una función de densidad beta típica.

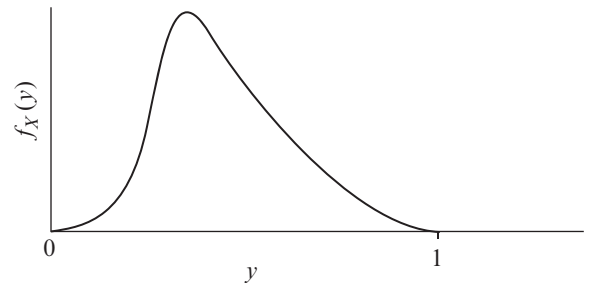
Las distribuciones beta forman una clase útil de distribuciones cuando una variable aleatoria se limita al intervalo unitario. En particular, cuando $\alpha = \beta = 1$, la distribución beta se llama **distribución uniforme** en el intervalo unitario. Su función de densidad se muestra en la figura 24.13 y puede interpretarse como que todos sus valores están entre cero y 1, con la misma probabilidad de ocurrencia. La FDA para esta variable aleatoria está dada por

$$F_X(b) = \begin{cases} 0, & \text{para } b < 0 \\ b, & \text{para } 0 \leq b \leq 1 \\ 1, & \text{para } b > 1. \end{cases}$$

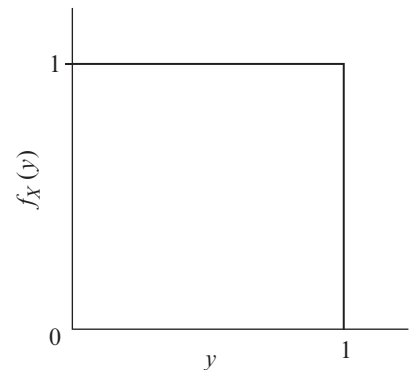
Si la función de densidad debe ser constante en algún otro intervalo, por ejemplo el intervalo $[c, d]$, también es posible obtener una distribución uniforme sobre este intervalo.¹ La función de densidad está dada por

$$f_X(y) = \begin{cases} \frac{1}{d-c}, & \text{para } c \leq y \leq d \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Aunque se dice que una variable aleatoria como esta tiene una distribución uniforme en el intervalo $[c, d]$, ya no es un caso especial de la distribución beta. Otra distribución importante, la **t de Student**, está relacionada con la distribución beta. Si X es una variable aleatoria que tiene una distribución beta con parámetros $\alpha = \nu/2$ y $\beta = \nu/2$ (ν es un entero positivo), entonces se dice que una nueva variable aleatoria $Z = \sqrt{\nu X/(1-X)}$ tiene una distribución t de Student (o t) con ν grados de libertad. Los puntos porcentuales de la distribu-



■ **Figura 24.12**
Función de densidad Beta.



■ **Figura 24.13**
Distribución uniforme en el intervalo unitario.

¹La distribución beta también se puede generalizar mediante la definición de la función de densidad sobre algún intervalo fijo que no sea el intervalo unitario.

ción t se dan en la tabla 27.6. (Los puntos porcentuales de la distribución de una variable aleatoria Z son los valores z_α tales que

$$P\{Z > z_\alpha\} = \alpha,$$

donde se dice que z_α es el punto porcentual 100α de la distribución de la variable aleatoria Z .)

Una distribución final relacionada con la distribución beta es la **distribución F** . Si X es una variable aleatoria que tiene una distribución beta con parámetros $\alpha = v_1/2$ y $\beta = v_2/2$ (v_1 y v_2 son enteros positivos), entonces se dice que una nueva variable aleatoria $Z = v_2 X / v_1(1 - X)$ tiene una distribución F con v_1 y v_2 grados de libertad.

La distribución normal

Una de las distribuciones más importantes para la investigación de operaciones es la distribución normal. Una variable aleatoria continua cuya función de densidad está dada por

$$f_X(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(y-\mu)^2/2\sigma^2}, \quad \text{para } -\infty < y < \infty$$

se conoce como una variable aleatoria distribuida normalmente. La densidad es una función de los dos parámetros μ y σ , donde μ es cualquier constante y σ es positiva. En la figura 24.14 se proporciona una gráfica de una función de densidad normal típica. Esta función de densidad es una curva en forma de campana que es simétrica alrededor de μ . La FDA para una variable aleatoria distribuida normalmente está dada por

$$F_X(b) = \int_{-\infty}^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(y-\mu)^2/2\sigma^2} dy.$$

Al realizar la transformación $z = (y - \mu)/\sigma$, la FDA puede escribirse como

$$F_X(b) = \int_{-\infty}^{(b-\mu)/\sigma} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz.$$

Por tanto, aunque esta función no sea integrable, puede tabularse con facilidad. La tabla A5.1, presentada en el Apéndice 5, es una tabulación de

$$\alpha = \int_{K_\alpha}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz$$

como una función de K_α . Por consiguiente, para encontrar $F_X(b)$ (y cualquier probabilidad derivada de esta), se introduce $K_\alpha = (b - \mu)/\sigma$ en la tabla A5.1 y se lee

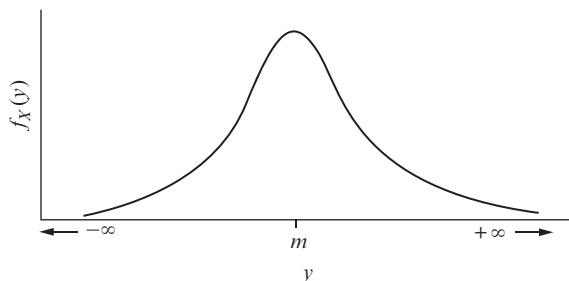
$$\alpha = \int_{K_\alpha}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz$$

de ella. Entonces, $F_X(b)$ es justamente $1 - \alpha$. Por tanto, si se busca $P\{14 < X \leq 18\} = F_X(18) - F_X(14)$, donde X tiene una distribución normal con $\mu = 10$ y $\sigma = 4$, se introduce $(18 - 10)/4 = 2$ en la tabla A5.1 y se obtiene $1 - F_X(18) = 0.0228$. Después se introduce $(14 - 10)/4 = 1$ a la tabla y se lee $1 - F_X(14) = 0.1587$. A partir de estas cifras, se encuentra que $F_X(18) - F_X(14) = 0.1359$. Si K_α es negativa, se puede utilizar la simetría de la distribución normal porque

$$F_X(b) = \int_{-\infty}^{(b-\mu)/\sigma} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz = \int_{-(b-\mu)/\sigma}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz.$$

En este caso $-(b - \mu)/\sigma$ es positiva y, por tanto, $F_X(b)$ se lee de la tabla que se va a introducir en ella $-(b - \mu)/\sigma$. Así, suponga que se desea evaluar la expresión

$$P\{2 < X \leq 18\} = F_X(18) - F_X(2).$$



■ **Figura 24.14**
Función de densidad normal.

Ya se ha mostrado que $F_X(18)$ es igual a $1 - 0.0228 = 0.9772$. Para encontrar $F_X(2)$ se observa primero que $(2 - 10)/4 = -2$ es negativo. Por tanto, se introduce $K_\alpha = +2$ en la tabla A5.1 y se obtiene $F_X(2) = 0.0228$. Por tanto,

$$F_X(18) - F_X(2) = 0.9772 - 0.0228 = 0.9544$$

Como se indicó anteriormente, la distribución normal es muy importante. En particular, se puede demostrar que si $X_1, X_2, \dots, X_n$ son variables aleatorias independientes¹ distribuidas normalmente, con parámetros $(\mu_1, \sigma_1), (\mu_2, \sigma_2), \dots, (\mu_n, \sigma_n)$, respectivamente, entonces $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ también es una variable aleatoria distribuida normalmente con parámetros

$$\sum_{i=1}^n \mu_i$$

y

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2}.$$

De hecho, incluso si $X_1, X_2, \dots, X_n$ no son normales, entonces bajo condiciones muy débiles

$$X = \sum_{i=1}^n X_i$$

tiende a una distribución normal cuando n se hace grande. Esto se analiza a mayor profundidad en la sección 24.14.

Por último, si C es cualquier constante y X es normal con parámetros μ y σ , entonces la variable aleatoria CX también es normal con parámetros $C\mu$ y $C\sigma$. Por tanto, se deduce que si $X_1, X_2, \dots, X_n$ son variables aleatorias independientes, distribuidas normalmente, cada una con parámetros μ y σ , la variable aleatoria

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$$

También se distribuye normalmente con parámetros μ y $\sigma/\sqrt{n}$.

24.7 Esperanza matemática

Aunque el conocimiento de la distribución de probabilidad de una variable aleatoria permite hacer todo tipo de afirmaciones de probabilidad, a menudo es deseable contar con un valor único que pueda caracterizar a la variable aleatoria y a su distribución de probabilidad. Tal cantidad es el *valor esperado* de la variable aleatoria. Se puede hablar del valor esperado de la demanda de un producto o del valor esperado del tiempo en que ocurre la primera llegada de un cliente. En el experimento donde se mide el tiempo de llegada del primer cliente en dos días sucesivos, puede ser de interés el valor esperado del tiempo medio de llegada de los primeros clientes en dos días consecutivos.

De manera formal, el valor esperado de una variable aleatoria X se denota por medio de $E(X)$ y está dado por

$$E(X) = \begin{cases} \sum_{\text{toda } k} kP\{X = k\} = \sum_{\text{toda } k} kP_X(k), & \text{si } X \text{ es una variable aleatoria discreta} \\ \int_{-\infty}^{\infty} y f_X(y) dy, & \text{si } X \text{ es una variable aleatoria continua.} \end{cases}$$

¹El concepto de variables aleatorias independientes se introduce en la sección 24.12. Por ahora, las variables aleatorias pueden considerarse independientes si sus resultados no afectan los resultados de las demás variables aleatorias.

Se observa que, para una variable aleatoria discreta, $E(X)$ es solamente la suma de los productos de los valores posibles que puede adquirir la variable aleatoria X y sus respectivas probabilidades asociadas. En el ejemplo de la demanda de un producto, donde $k = 0, 1, 2, \dots, 98, 99$ y $P_X(k) = 1/100$ para toda k , el valor esperado de la demanda es

$$E(X) = \sum_{k=0}^{99} k P_X(k) = \sum_{k=0}^{99} k \frac{1}{100} = 49.5.$$

Note que $E(X)$ no necesita ser un valor que pueda asumir la variable aleatoria.

Si X es una variable aleatoria binomial con parámetros n y p , el valor esperado de X está dado por

$$E(X) = \sum_{k=0}^n k \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k}$$

y se puede demostrar que es igual a np .

Si la variable aleatoria X tiene una distribución de Poisson con parámetro λ ,

$$E(X) = \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

y se puede demostrar que es igual a λ .

Por último, si la variable aleatoria X tiene una distribución geométrica con parámetro p ,

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k p (1-p)^{k-1}$$

y se puede demostrar que es igual a $1/p$.

Para las variables aleatorias continuas, el valor esperado también se puede obtener con facilidad. Si X tiene una distribución exponencial con el parámetro q , el valor esperado está dado por

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_X(y) dy = \int_0^{\infty} y \frac{1}{\theta} e^{-y/\theta} dy.$$

Se evalúa fácilmente que esta integral es

$$E(X) = \theta.$$

Si la variable aleatoria X tiene una distribución gamma con parámetros α y β , el valor esperado de X está dado por

$$\int_{-\infty}^{\infty} y f_X(y) dy = \int_0^{\infty} y \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} y^{(\alpha-1)} e^{-y/\beta} dy = \alpha\beta.$$

Si la variable aleatoria X tiene una distribución beta con parámetros α y β , el valor esperado de X está dado por

$$\int_{-\infty}^{\infty} y f_X(y) dy = \int_0^1 y \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} y^{(\alpha-1)} (1-y)^{(\beta-1)} dy = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}.$$

Por último, si la variable aleatoria X tiene una distribución normal con parámetros μ y σ , el valor esperado de X está dada por

$$\int_{-\infty}^{\infty} y f_X(y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} y \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(y-\mu)^2/2\sigma^2} dy = \mu.$$

La esperanza matemática de una variable aleatoria es muy útil, puesto que no solo proporciona alguna caracterización de la distribución, sino que también tiene un significado en términos del promedio de una muestra. En particular, si se observa una y otra vez una variable aleatoria y se calcula la media aritmética $\bar{X}$, entonces $\bar{X}$ tiende al valor esperado de la variable

aleatoria X a medida que crece el número de ensayos. En la sección 24.13 se hace una declaración precisa de esta propiedad. Por tanto, si la demanda de un producto toma los valores $0, 1, 2, \dots, 98, 99$, cada uno con $P_X(k) = 1/100$ para toda k , y si se observan las demandas $x_1, x_2, \dots, x_n$ en días sucesivos, entonces el promedio de estos valores, $(x_1 + x_2 + \dots + x_n)/n$, debe estar cerca de $E(X) = 49.5$ si n es suficientemente grande.

No es necesario limitar el análisis de la esperanza al estudio del valor esperado de una variable aleatoria X . Si Z es alguna función de X , por ejemplo $Z = g(x)$, entonces $g(x)$ también es una variable aleatoria. La esperanza de $g(X)$ se puede definir como

$$E[g(X)] = \begin{cases} \sum_{\text{toda } k} g(k)P\{X = k\} = \sum_{\text{toda } k} g(k)P_X(k), & \text{si } X \text{ es una variable aleatoria discreta} \\ \int_{-\infty}^{\infty} g(y)f_X(y) dy, & \text{si } X \text{ es una variable aleatoria continua.} \end{cases}$$

Un teorema interesante, conocido como el “teorema del estadístico inconsciente”¹ establece que si X es una variable aleatoria continua que tiene densidad $f_X(y)$ y $Z = g(X)$ es una función de X que tiene densidad $h_Z(y)$, entonces

$$E(Z) = \int_{-\infty}^{\infty} y h_Z(y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} g(y) f_X(y) dy.$$

Por tanto, la esperanza de Z se puede encontrar mediante el uso de su definición en términos de la densidad de Z o, alternativamente, al utilizar su definición como el valor esperado de una función de X con respecto a la función de densidad de X . El teorema idéntico es verdadero para las variables aleatorias discretas.

24.8 Momentos

Si la función g descrita en la sección anterior está dada por

$$Z = g(X) = X^j,$$

donde j es un número entero positivo, entonces el valor esperado de X^j se denomina el j -ésimo momento respecto del origen de la variable aleatoria X y está dada por

$$E(X^j) = \begin{cases} \sum_{\text{toda } k} k^j P_X(k), & \text{si } X \text{ es una variable aleatoria discreta} \\ \int_{-\infty}^{\infty} y^j f_X(y) dy, & \text{si } X \text{ es una variable aleatoria continua.} \end{cases}$$

Observe que cuando $j = 1$ el primer momento coincide con la esperanza de X . Por lo general, esto se denota mediante el símbolo μ y normalmente se llama la **media** o el promedio de la distribución.

Si se usa el teorema del estadístico inconsciente, la esperanza de $Z = g(X) = CX$ se puede encontrar fácilmente, donde C es una constante. Si X es una variable aleatoria continua, entonces

$$E(CX) = \int_{-\infty}^{\infty} Cy f_X(y) dy = C \int_{-\infty}^{\infty} y f_X(y) dy = CE(X).$$

Así, la esperanza de una constante por una variable aleatoria es solo la constante por la esperanza de la variable aleatoria. Esto también es cierto para las variables aleatorias discretas.

¹El nombre de este teorema se debe a que, a menudo, un estadístico utiliza sus conclusiones sin preocuparse conscientemente de si el teorema es verdadero.

Si la función g descrita en la sección anterior está dada por $Z = g(X) = (X - E(X))^j = (X - \mu)^j$, donde j es un entero positivo, entonces la esperanza de $(X - \mu)^j$ se denomina el **j-ésimo momento respecto de la media** de la variable aleatoria X y está dada por

$$E(X - E(X))^j = E(X - \mu)^j = \begin{cases} \sum_{\text{toda } k} (k - \mu)^j P_X(k), & \text{si } X \text{ es una variable aleatoria discreta} \\ \int_{-\infty}^{\infty} (y - \mu)^j f_X(y) dy, & \text{si } X \text{ es una variable aleatoria continua.} \end{cases}$$

Note que si $j = 1$, entonces $E(X - \mu) = 0$. Si $j = 2$, entonces $E(X - \mu)^2$ se llama la **varianza de la variable aleatoria X** y con frecuencia se denota por s^2 . La raíz cuadrada de la varianza s se llama la **desviación estándar** de la variable aleatoria X . En términos de definiciones, se puede mostrar fácilmente que

$$\sigma^2 = E(X - \mu)^2 = E(X^2) - \mu^2;$$

es decir, la varianza puede escribirse como el segundo respecto del origen menos el cuadrado de la media.

Ya se ha demostrado que si $Z = g(X) = CX$, entonces $E(CX) = CE(X) = C\mu$, donde C es cualquier constante y μ es $E(X)$. La varianza de la variable aleatoria $Z = g(X) = CX$ también se obtiene con facilidad. Por definición, si X es una variable aleatoria continua, la varianza de Z está dada por

$$\begin{aligned} E(Z - E(Z))^2 &= E(CX - CE(X))^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (Cy - C\mu)^2 f_X(y) dy \\ &= C^2 \int_{-\infty}^{\infty} (y - \mu)^2 f_X(y) dy = C^2 \sigma^2. \end{aligned}$$

Así, la varianza de una constante por una variable aleatoria es justamente el cuadrado de la constante por la varianza de la variable aleatoria. Esto también se cumple para las variables aleatorias discretas. Por último, es fácil ver que la varianza de una constante es igual a cero.

Ya se ha demostrado que si la demanda de un producto toma los valores 0, 1, 2, ..., 99, cada uno con una probabilidad de 1/100, entonces $E(X) = \mu = 49.5$. De manera similar,

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \sum_{k=0}^{99} (k - \mu)^2 P_X(k) = \sum_{k=0}^{99} k^2 P_X(k) - \mu^2 \\ &= \sum_{k=0}^{99} \frac{k^2}{100} - (49.5)^2 = 833.25. \end{aligned}$$

En la tabla 24.1 se proporcionan las medias y las varianzas de variables aleatorias que a menudo son útiles en la investigación de operaciones. Note que para algunas variables aleatorias un solo momento, la media, proporciona una caracterización completa de la distribución; por ejemplo, la variable aleatoria de Poisson. Para algunas variables aleatorias, la media y la varianza proporcionan una caracterización completa de la distribución; por ejemplo, la normal. De hecho, si se conocen todos los momentos de una distribución de probabilidad, esto suele ser equivalente a especificar toda la distribución.

Se observó que la media y la varianza pueden ser suficientes para caracterizar completamente una distribución; por ejemplo, la normal. Sin embargo, ¿qué puede decirse, en general, sobre una variable aleatoria cuya media μ y varianza s^2 son conocidas, pero no se especifica nada más acerca de la forma de la distribución? Esto se puede expresar en términos de la desigualdad de Chebyshev, que establece que para cualquier número positivo C ,

$$P\{\mu - C\sigma \leq X \leq \mu + C\sigma\} > 1 - \frac{1}{C^2},$$

donde X es cualquier variable aleatoria que tiene la media μ y la varianza s^2 . Por ejemplo, si $C = 3$, se sigue que $P\{\mu - 3\sigma \leq X \leq 3\sigma\} > 1 - 1/9 = 0.8889$. Sin embargo, si se sabe que X tiene una

■ **Tabla 24.1** Tabla de distribuciones comunes

Distribución de la variable aleatoria X	Forma	Parámetros	Valor esperado	Varianza	Rango de la variable aleatoria
Binomial	$P_X(k) = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k}$	n, p	np	$np(1-p)$	$0, 1, 2, \dots, n$
Poisson	$P_X(k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$	λ	λ	λ	$0, 1, 2, \dots$
Geométrica	$P_X(k) = p(1-p)^{k-1}$	p	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$	$1, 2, \dots$
Exponencial	$f_X(y) = \frac{1}{\theta} e^{-y/\theta}$	θ	θ	θ^2	$(0, \infty)$
Gamma	$f_X(y) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} y^{(\alpha-1)} e^{-y/\beta}$	α, β	$\alpha\beta$	$\alpha\beta^2$	$(0, \infty)$
Beta	$f_X(y) = \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} y^{(\alpha-1)}(1-y)^{(\beta-1)}$	α, β	$\frac{\alpha}{\alpha+\beta}$	$\frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$	$(0, 1)$
Normal	$f_X(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(y-\mu)^2/2\sigma^2}$	μ, σ	μ	σ^2	$(-\infty, \infty)$
t de Student	$f_X(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\nu}} \frac{\Gamma((\nu+1)/2)}{\Gamma(\nu/2)} (1+y^2/\nu)^{-(\nu+1)/2}$	ν	0 (for $\nu > 1$)	$\nu/(\nu-2)$ (for $\nu > 2$)	$(-\infty, \infty)$
Chi cuadrada	$f_X(y) = \frac{1}{2^{\nu/2}\Gamma(\nu/2)} y^{(\nu-2)/2} e^{-y/2}$	ν	ν	2ν	$(0, \infty)$
F	$f_X(y) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu_1+\nu_2}{2}\right) \frac{\nu_1^{1/2} \nu_2^{1/2}}{\nu_1 \nu_2}}{\Gamma\left(\frac{\nu_1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} \frac{(y)^{(\nu_1/2)-1}}{(\nu_2 + \nu_1 y)^{(\nu_1+\nu_2)/2}}$	ν_1, ν_2	$\frac{\nu_2}{\nu_2-2}$ for $\nu_2 > 2$.	$\frac{\nu_2^2(2\nu_2 + 2\nu_1 - 4)}{\nu_1(\nu_2 - 2)^2(\nu_2 - 4)}$ for $\nu_2 > 4$	$(0, \infty)$

distribución normal, entonces $P\{\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma\} = 0.9973$. Observe que la desigualdad de Chebyshev solo proporciona un límite inferior en la probabilidad (por lo general, uno muy conservador), así que no hay contradicción en esto.

24.9 Distribución de probabilidad bivariada

Hasta ahora, el análisis aquí ha tratado sobre la distribución de probabilidad de una sola variable aleatoria; por ejemplo, la demanda de un producto durante el primer mes o la demanda de un producto durante el segundo mes. En un experimento que mide la demanda durante los primeros 2 meses, puede ser muy importante observar la distribución de probabilidad de la variable aleatoria vectorial (X_1, X_2) , la demanda en el primer mes y la demanda en el segundo mes, respectivamente.

Defina el símbolo

$$E_{b_1, b_2}^{X_1, X_2} = \{\omega | X_1(\omega) \leq b_1, X_2(\omega) \leq b_2\},$$

o de manera equivalente,

$$E_{b_1, b_2}^{X_1, X_2} = \{X_1 \leq b_1, X_2 \leq b_2\},$$

como el conjunto de resultados ω en el espacio muestral que forman el evento $E_{b_1, b_2}^{X_1, X_2}$, de modo que la variable aleatoria X_1 toma valores menores o iguales a b_1 , y X_2 toma valores menores o iguales a b_2 . Entonces $P\{E_{b_1, b_2}^{X_1, X_2}\}$ denota la probabilidad de este evento. En el ejemplo anterior de la demanda de un producto durante los primeros 2 meses, suponga que el espacio muestral Ω consiste en el conjunto de todos los puntos ω posibles, donde ω representa un par de valores no negativos enteros (x_1, x_2) . Suponga que x_1 y x_2 están limitadas por 99. Por tanto, hay $(100)^2$ ω puntos en Ω . Suponga además que cada punto ω está asociado con una probabilidad igual a $1/(100)^2$, a excepción de los puntos $\omega = (0, 0)$ y $\omega = (99, 99)$. La probabilidad asociada con el evento $\{0, 0\}$ será $1.5/(100)^2$; es decir, $P\{0, 0\} = 1.5/(100)^2$, y la probabilidad asociada con el evento $\{99, 99\}$ será $0.5/(100)^2$; es decir, $P\{99, 99\} = 0.5/(100)^2$. Por tanto, si se tiene interés en la variable aleatoria “bivariada” (X_1, X_2) , la demanda respectiva durante los meses primero y segundo, entonces el evento

$$\{X_1 \leq 1, X_2 \leq 3\}$$

es el conjunto

$$E_{1,3}^{X_1, X_2} = \{(0,0), (0,1), (0,2), (0,3), (1,0), (1,1), (1,2), (1,3)\}.$$

Por otra parte,

$$\begin{aligned} P\{E_{1,3}^{X_1, X_2}\} &= \frac{1.5}{(100)^2} + \frac{1}{(100)^2} + \frac{1}{(100)^2} + \frac{1}{(100)^2} + \frac{1}{(100)^2} + \frac{1}{(100)^2} + \frac{1}{(100)^2} \\ &\quad + \frac{1}{(100)^2} \\ &= \frac{8.5}{(100)^2}, \end{aligned}$$

de modo que

$$P\{X_1 \leq 1, X_2 \leq 3\} = P\{E_{1,3}^{X_1, X_2}\} = \frac{8.5}{(100)^2}.$$

Es posible realizar un cálculo similar para cualquier valor de b_1 y b_2 .

Para cualquier variable aleatoria bivariada (X_1, X_2) dada, $P\{X_1 \leq b_1, X_2 \leq b_2\}$ se denota por $F_{X_1, X_2}(b_1, b_2)$ y se llama la **función de distribución acumulada (FDA) conjunta** de la variable aleatoria bivariada (X_1, X_2) que está definida para todos los valores reales de b_1 y b_2 . Donde no hay ambigüedad la FDA conjunta puede denotarse por $F(b_1, b_2)$. Por tanto, adjunta a cada variable aleatoria bivariada hay una FDA conjunta. Esta no es una función arbitraria, pero está inducida por las probabilidades asociadas con eventos definidos sobre el espacio muestral Ω de modo que $\{\omega | X_1(\omega) \leq b_1, X_2(\omega) \leq b_2\}$.

La FDA conjunta de una variable aleatoria es una función evaluada numéricamente, definida para todas las b_1, b_2 de modo que $-\infty \leq b_1, b_2 \leq \infty$, que tiene las siguientes propiedades:

1. $F_{X_1X_2}(b_1, \infty) = P\{X_1 \leq b_1, X_2 \leq \infty\} = P\{X_1 \leq b_1\} = F_{X_1}(b_1)$, donde $F_{X_1}(b_1)$ es justo la FDA de la variable aleatoria univariada X_1 .
2. $F_{X_1X_2}(\infty, b_2) = P\{X_1 \leq \infty, X_2 \leq b_2\} = P\{X_2 \leq b_2\} = F_{X_2}(b_2)$, donde $F_{X_2}(b_2)$ es justo la FDA de la variable aleatoria univariada X_2 .
3. $F_{X_1X_2}(b_1, -\infty) = P\{X_1 \leq b_1, X_2 \leq -\infty\} = 0$,
 $F_{X_1X_2}(-\infty, b_2) = P\{X_1 \leq -\infty, X_2 \leq b_2\} = 0$.
4. $F_{X_1X_2}(b_1 + \Delta_1, b_2 + \Delta_2) - F_{X_1X_2}(b_1 + \Delta_1, b_2) - F_{X_1X_2}(b_1, b_2 + \Delta_2) + F_{X_1X_2}(b_1, b_2) \geq 0$,
 for every $\Delta_1, \Delta_2 \geq 0$, and b_1, b_2 .

Si se usa la definición del evento $E_{b_1, b_2}^{X_1, X_2}$, los eventos de la forma

$$\{a_1 < X_1 \leq b_1, a_2 < X_2 \leq b_2\}$$

pueden describirse como el conjunto de resultados ω en el espacio muestral tales que la variable aleatoria bivariada (X_1, X_2) toma valores en los que X_1 es mayor que a_1 , pero no excede a b_1 , y X_2 es mayor que a_2 , pero no excede a b_2 . Se puede ver con facilidad que $P\{a_1 < X_1 \leq b_1, a_2 < X_2 \leq b_2\}$ es

$$F_{X_1X_2}(b_1, b_2) - F_{X_1X_2}(b_1, a_2) - F_{X_1X_2}(a_1, b_2) + F_{X_1X_2}(a_1, a_2).$$

Se observó que las variables aleatorias individuales se caracterizan generalmente como variables aleatorias discretas o continuas. Una variable aleatoria bivariada puede caracterizarse de manera similar. Una variable aleatoria bivariada (X_1, X_2) se denomina una variable aleatoria bivariada discreta si tanto X_1 como X_2 son variables aleatorias discretas. Del mismo modo, una variable aleatoria bivariada (X_1, X_2) se denomina una variable aleatoria bivariada continua si tanto X_1 como X_2 son variables aleatorias continuas. Por supuesto, pueden existir variables aleatorias bivariadas que no son discretas ni continuas, pero estas no tendrán importancia en el presente libro.

La FDA conjunta para una variable aleatoria discreta $F_{X_1X_2}(b_1, b_2)$ está dada por

$$\begin{aligned} F_{X_1X_2}(b_1, b_2) &= P\{\omega | X_1(\omega) \leq b_1, X_2(\omega) \leq b_2\} \\ &= \sum_{\text{all } k \leq b_1} \sum_{\text{all } l \leq b_2} P\{\omega | X_1(\omega) = k, X_2(\omega) = l\} \\ &= \sum_{\text{all } k \leq b_1} \sum_{\text{all } l \leq b_2} P_{X_1X_2}(k, l), \end{aligned}$$

donde $\{\omega | X_1(\omega) = k, X_2(\omega) = l\}$ es el conjunto de resultados en el espacio muestral de modo que la variable aleatoria X_1 toma el valor k y la variable X_2 toma el valor l ; y $P\{\omega | X_1(\omega) = k, X_2(\omega) = l\}$ $P_{X_1X_2}(k, l)$ denota la probabilidad de este evento. La $P_{X_1X_2}(k, l)$ se denomina la distribución de probabilidad conjunta de la variable aleatoria discreta bivariada (X_1, X_2) . Por tanto, en el ejemplo considerado al principio de esta sección,

$$P_{X_1X_2}(k, l) = 1/(100)^2 \text{ para todo } k, l \text{ que sean enteros entre 0 y 99,}$$

excepto para $P_{X_1X_2}(0, 0) = 1.5/(100)^2$ y $P_{X_1X_2}(99, 99) = 0.5/(100)^2$.

Para una variable aleatoria continua, la FDA conjunta $F_{X_1X_2}(b_1, b_2)$ se suele escribir como

$$F_{X_1X_2}(b_1, b_2) = P\{\omega | X_1(\omega) \leq b_1, X_2(\omega) \leq b_2\} = \int_{-\infty}^{b_1} \int_{-\infty}^{b_2} f_{X_1X_2}(s, t) ds dt,$$

donde $f_{X_1X_2}(s, t)$ se conoce como la función de densidad conjunta de la variable aleatoria bivariada (X_1, X_2) . Un conocimiento de la función de densidad conjunta permite calcular todo tipo de probabilidades, por ejemplo.

$$P\{a_1 < X_1 \leq b_1, a_2 < X_2 \leq b_2\} = \int_{a_1}^{b_1} \int_{a_2}^{b_2} f_{X_1X_2}(s, t) ds dt.$$

Por último, si la función de densidad es conocida, se dice que la distribución de probabilidad de la variable aleatoria es determinada.

La función de densidad conjunta puede ser vista como una superficie en tres dimensiones, donde los volúmenes bajo esta superficie sobre las regiones en el plano s, t corresponden a las probabilidades. Naturalmente, la función de densidad se puede obtener de la FDA mediante el uso de la relación

$$\frac{\partial^2 F_{X_1 X_2}(s, t)}{\partial s \partial t} = \frac{\partial^2}{\partial s \partial t} \int_{-\infty}^s \int_{-\infty}^t f_{X_1 X_2}(u, v) du dv = f_{X_1 X_2}(s, t).$$

En la definición de la FDA conjunta de una variable aleatoria bivariada, estuvo implícito que $f_{X_1 X_2}(s, t)$ estaba definida sobre todo el plano, porque

$$F_{X_1 X_2}(b_1, b_2) = \int_{-\infty}^{b_1} \int_{-\infty}^{b_2} f_{X_1 X_2}(s, t) ds dt$$

(lo cual es análogo a lo que se hizo para una variable aleatoria univariada). Esto no causa ninguna dificultad, incluso para las variables aleatorias bivariadas que tienen uno o más componentes que no pueden tomar valores negativos o están restringidos a otras regiones. En este caso, $f_{X_1 X_2}(s, t)$ puede definirse como cero en la parte inadmisibles del plano. De hecho, los únicos requisitos para que una función sea una función de densidad bivariada son que

1. $f_{X_1 X_2}(s, t)$ sea no negativa, y
2. $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1 X_2}(s, t) ds dt = 1.$

24.10 Distribuciones de probabilidad marginales y condicionadas

En la sección 24.9 el análisis se centró en la distribución de probabilidad conjunta de una variable aleatoria bivariada (X_1, X_2) . Sin embargo, también se puede tener interés en la distribución de probabilidad de las variables aleatorias X_1 y X_2 consideradas por separado. Se demostró que si $F_{X_1 X_2}(b_1, b_2)$ representa la FDA conjunta de (X_1, X_2) , entonces $F_{X_1}(b_1) = F_{X_1 X_2}(b_1, \infty) = P\{X_1 \leq b_1, X_2 \leq \infty\} = P\{X_1 \leq b_1\}$ es la FDA para la variable aleatoria univariada X_1 y $F_{X_1 X_2}(\infty, b_2) = P\{X_1 \leq \infty, X_2 \leq b_2\} = P\{X_2 \leq b_2\}$ es la FDA para la variable aleatoria univariada X_2 .

Si la variable aleatoria bivariada (X_1, X_2) es discreta, se observó que

$$P_{X_1 X_2}(k, l) = P\{X_1 = k, X_2 = l\}$$

describe su distribución de probabilidad conjunta. La distribución de probabilidad de X_1 individualmente, $P_{X_1}(k)$, que ahora se llama la **distribución de probabilidad marginal** de la variable aleatoria discreta X_1 , se puede obtener de la $P_{X_1 X_2}(k, l)$. En particular,

$$F_{X_1}(b_1) = F_{X_1 X_2}(b_1, \infty) = \sum_{\text{toda } k \leq b_1} \sum_{\text{toda } l} P_{X_1 X_2}(k, l) = \sum_{\text{toda } k \leq b_1} P_{X_1}(k),$$

de modo que

$$P_{X_1}(k) = P\{X_1 = k\} = \sum_{\text{toda } l} P_{X_1 X_2}(k, l).$$

De manera similar, la distribución de probabilidad marginal de la variable aleatoria discreta X_2 está dada por

$$P_{X_2}(l) = P\{X_2 = l\} = \sum_{\text{toda } k} P_{X_1 X_2}(k, l).$$

Considere el experimento descrito en la sección 24.1 que mide la demanda de un producto durante los primeros 2 meses, pero donde las probabilidades son las dadas al principio de la sección 24.9. La distribución marginal de X_1 está dada por

$$\begin{aligned}
 P_{X_1}(0) &= \sum_{\text{toda } l} P_{X_1 X_2}(0, l) \\
 &= P_{X_1 X_2}(0, 0) + P_{X_1 X_2}(0, 1) + \cdots + P_{X_1 X_2}(0, 99) \\
 &= \frac{1.5}{(100)^2} + \frac{1}{(100)^2} + \cdots + \frac{1}{(100)^2} = \frac{100.5}{(100)^2}, \\
 P_{X_1}(1) &= P_{X_1}(2) = \cdots = P_{X_1}(98) = \sum_{\text{toda } l} P_{X_1 X_2}(k, l) \\
 &= \frac{100}{(100)^2}, \text{ for } k = 1, 2, \dots, 98. \\
 P_{X_1}(99) &= \sum_{\text{toda } l} P_{X_1 X_2}(99, l) \\
 &= P_{X_1 X_2}(99, 0) + P_{X_1 X_2}(99, 1) + \cdots + P_{X_1 X_2}(99, 99) \\
 &= \frac{1}{(100)^2} + \frac{1}{(100)^2} + \cdots + \frac{0.5}{(100)^2} = \frac{99.5}{(100)^2}.
 \end{aligned}$$

Observe que esta es de hecho una distribución de probabilidad en la que

$$P_{X_1}(0) + P_{X_1}(1) + \cdots + P_{X_1}(99) = \frac{100.5}{(100)^2} + \frac{100}{(100)^2} + \cdots + \frac{99.5}{(100)^2} = 1.$$

De manera similar, la distribución marginal de X_2 está dada por

$$\begin{aligned}
 P_{X_2}(0) &= \sum_{\text{toda } k} P_{X_1 X_2}(k, 0) \\
 &= P_{X_1 X_2}(0, 0) + P_{X_1 X_2}(1, 0) + \cdots + P_{X_1 X_2}(99, 0) \\
 &= \frac{1.5}{(100)^2} + \frac{1}{(100)^2} + \cdots + \frac{1}{(100)^2} = \frac{100.5}{(100)^2}, \\
 P_{X_2}(1) &= P_{X_2}(2) = \cdots = P_{X_2}(98) = \sum_{\text{toda } k} P_{X_1 X_2}(k, l) = \frac{100}{(100)^2}, l = 1, 2, \dots, 98, \\
 P_{X_2}(99) &= \sum_{\text{toda } k} P_{X_1 X_2}(k, 99) \\
 &= P_{X_1 X_2}(0, 99) + P_{X_1 X_2}(1, 99) + \cdots + P_{X_1 X_2}(99, 99) \\
 &= \frac{1}{(100)^2} + \frac{1}{(100)^2} + \cdots + \frac{0.5}{(100)^2} = \frac{99.5}{(100)^2}.
 \end{aligned}$$

Si la variable aleatoria bivariada (X_1, X_2) es continua, entonces $f_{X_1 X_2}(s, t)$ representa la **densidad conjunta**. La función de densidad de X_1 individualmente, $f_{X_1}(s)$, que ahora se llama la **función de densidad marginal** de la variable aleatoria continua X_1 , se puede obtener de la $f_{X_1 X_2}(s, t)$. En particular,

$$F_{X_1}(b_1) = F_{X_1 X_2}(b_1, \infty) = \int_{-\infty}^{b_1} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1 X_2}(s, t) dt ds = \int_{-\infty}^{b_1} f_{X_1}(s) ds,$$

de modo que

$$f_{X_1}(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1 X_2}(s, t) dt.$$

De manera similar, la función de densidad marginal de la variable aleatoria continua X_2 está dada por

$$f_{X_2}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1 X_2}(s, t) ds.$$

Como se indicó en la sección 24.4, con frecuencia se realizan experimentos en los que se obtienen algunos resultados iniciales y después otros resultados posteriores. Por ejemplo, en el

experimento descrito con anterioridad que mide la demanda de un producto durante los dos primeros meses, la demanda del producto durante el primer mes se observa al final de dicho mes. Esta información puede ser utilizada al realizar afirmaciones de probabilidad acerca de la demanda durante el segundo mes.

En particular, si la variable aleatoria bivariada (X_1, X_2) es discreta, la distribución de probabilidad condicional de X_2 , dada X_1 , se puede definir como

$$P_{X_2|X_1=k}(l) = P\{X_2 = l | X_1 = k\} = \frac{P_{X_1X_2}(k, l)}{P_{X_1}(k)}, \text{ si } P_{X_1}(k) > 0,$$

y la distribución de probabilidad condicional de X_1 , dada X_2 , como

$$P_{X_1|X_2=l}(k) = P\{X_1 = k | X_2 = l\} = \frac{P_{X_1X_2}(k, l)}{P_{X_2}(l)}, \text{ si } P_{X_2}(l) > 0.$$

Note que para una determinada $X_2 = l$, $P_{X_1|X_2=l}(k)$ satisface todas las condiciones para una distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta. $P_{X_1|X_2=l}(k)$ es no negativa y, además,

$$\sum_{\text{toda } k} P_{X_1|X_2=l}(k) = \sum_{\text{toda } k} \frac{P_{X_1X_2}(k, l)}{P_{X_2}(l)} = \frac{P_{X_2}(l)}{P_{X_2}(l)} = 1.$$

De regreso nuevamente a la demanda de un producto durante los primeros 2 meses, si se supiera que no hubo demanda durante el primer mes, entonces,

$$P_{X_2|X_1=0}(l) = P\{X_2 = l | X_1 = 0\} = \frac{P_{X_1X_2}(0, l)}{P_{X_1}(0)} = \frac{P_{X_1X_2}(0, l)}{100.5/(100)^2}.$$

Por consiguiente,

$$P_{X_2|X_1=0}(0) = \frac{P_{X_1X_2}(0,0)}{(100.5)/(100)^2} = \frac{1.5}{100.5},$$

y

$$P_{X_2|X_1=0}(l) = \frac{1}{100.5} \quad l = 1, 2, \dots, 99.$$

Si la variable aleatoria bivariada (X_1, X_2) es continua con la función de densidad conjunta $f_{X_1X_2}(s, t)$, y la función de densidad marginal de X_1 está dada por $f_{X_1}(s)$, entonces la **función de densidad condicional** de X_2 , dada $X_1 = s$, se define como

$$f_{X_2|X_1=s}(t) = \frac{f_{X_1X_2}(s, t)}{f_{X_1}(s)}, \quad \text{si } f_{X_1}(s) > 0.$$

De manera similar, si la función de densidad marginal de X_2 está dada por $f_{X_2}(t)$, entonces la función de densidad condicional de X_1 , dada $X_2 = t$, se define como

$$f_{X_1|X_2=t}(s) = \frac{f_{X_1X_2}(s, t)}{f_{X_2}(t)}, \quad \text{si } f_{X_2}(t) > 0.$$

Observe que, dadas $X_1 = s$ y $X_2 = t$, las funciones de densidad condicional, $f_{X_2|X_1=s}(t)$ y $f_{X_1|X_2=t}(s)$, respectivamente, cumplen todas las condiciones para una función de densidad. Son no negativas y además

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_2|X_1=s}(t) dt &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f_{X_1X_2}(s, t)}{f_{X_1}(s)} dt \\ &= \frac{1}{f_{X_1}(s)} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1X_2}(s, t) dt = \frac{f_{X_1}(s)}{f_{X_1}(s)} = 1, \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1|X_2} = f(s) ds &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f_{X_1 X_2}(s, t) ds}{f_{X_2}(t)} \\ &= \frac{1}{f_{X_2}(t)} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1 X_2}(s, t) ds = \frac{f_{X_2}(t)}{f_{X_2}(t)} = 1.\end{aligned}$$

Como un ejemplo del uso de estos conceptos para una variable aleatoria bivariada continua, considere un experimento que mide el tiempo de las primeras llegadas a una tienda en cada uno de dos días sucesivos. Suponga que la función de densidad conjunta de la variable aleatoria (X_1, X_2) , que representa el tiempo de llegada en los días primero y segundo, respectivamente, está dada por

$$f_{X_1 X_2}(s, t) = \begin{cases} \frac{1}{\theta^2} e^{-(s+t)/\theta}, & \text{para } s, t \geq 0 \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

La función de densidad marginal de X_1 está dada por

$$f_{X_1}(s) = \begin{cases} \int_0^{\infty} \frac{1}{\theta^2} e^{-(s+t)/\theta} dt = \frac{1}{\theta} e^{-s/\theta}, & \text{para } s \geq 0 \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

y la función de densidad marginal de X_2 está dada por

$$f_{X_2}(t) = \begin{cases} \int_0^{\infty} \frac{1}{\theta^2} e^{-(s+t)/\theta} ds = \frac{1}{\theta} e^{-t/\theta}, & \text{para } t \geq 0 \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Si se anuncia que el tiempo de llegada del primer cliente en el primer día ocurrió en el momento s , la densidad condicional de X_2 , dada $X_1 = s$, está dada por

$$f_{X_2|X_1=s}(t) = \frac{f_{X_1 X_2}(s, t)}{f_{X_1}(s)} = \frac{(1/\theta^2)e^{-(s+t)/\theta}}{(1/\theta)e^{-s/\theta}} = \frac{1}{\theta} e^{-t/\theta}.$$

Es interesante señalar en este punto que la densidad condicional de X_2 , dada $X_1 = s$, es independiente de s y, además, es igual a la densidad marginal de X_2 .

24.11 Expectativas para distribuciones bivariadas

En la sección 24.7 se definió la esperanza para una función de una variable aleatoria univariada. La expectativa para una función de una variable aleatoria bivariada (X_1, X_2) se puede definir de una manera similar. Sea $g(X_1, X_2)$ una función de la variable aleatoria bivariada (X_1, X_2) . Denote por

$$P_{X_1 X_2}(k, l) = P\{X_1 = k, X_2 = l\}$$

la distribución de probabilidad conjunta si (X_1, X_2) es una variable aleatoria discreta, y denote por $f_{X_1 X_2}(s, t)$ la función de densidad conjunta si (X_1, X_2) es una variable aleatoria continua. La esperanza de $g(X_1, X_2)$ se define ahora como

$$E[g(X_1, X_2)] = \begin{cases} \sum_{\text{toda } k, l} g(k, l) P_{X_1 X_2}(k, l), & \text{si } X_1, X_2 \text{ es una variable aleatoria discreta} \\ \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(s, t) f_{X_1 X_2}(s, t) ds dt, & \text{si } X_1, X_2 \text{ es una variable aleatoria continua.} \end{cases}$$

Es posible obtener una definición alternativa al reconocer que $Z = g(X_1, X_2)$ es en sí misma una variable aleatoria univariada y, por tanto, tiene una función de densidad si Z es continua

y una distribución de probabilidad si Z es discreta. El valor esperado de Z para estos casos ya se ha definido en la sección 24.7. Aquí resulta de interés particular la extensión del teorema del estadístico inconsciente, que establece que si (X_1, X_2) es una variable aleatoria continua y si Z tiene una función de densidad $h_Z(y)$, entonces

$$E(Z) = \int_{-\infty}^{\infty} y h_Z(y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(s, t) f_{X_1, X_2}(s, t) ds dt.$$

Así, la expectativa de Z se puede encontrar usando su definición en términos de la densidad de la variable aleatoria univariada Z o, de manera alternativa, empleando su definición como la esperanza de una función de la variable aleatoria bivariada (X_1, X_2) con respecto a su función de densidad conjunta. El teorema idéntico es cierto para una variable aleatoria discreta bivariada y, por supuesto, ambos resultados se extienden fácilmente a las variables aleatorias n -variadas.

Existen varias funciones g importantes que deben considerarse. Todos los resultados se presentarán para las variables aleatorias continuas, pero también existen resultados equivalentes para las variables aleatorias discretas.

Si $g(X_1, X_2) = X_1$, se puede ver fácilmente que

$$E(X_1) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} s f_{X_1, X_2}(s, t) ds dt = \int_{-\infty}^{\infty} s f_{X_1}(s) ds.$$

Note que esta es justamente la expectativa de la variable aleatoria univariada X_1 con respecto de su densidad marginal.

De una manera similar, si $g(X_1, X_2) = [X_1 - E(X_1)]^2$, entonces,

$$\begin{aligned} E[X_1 - E(X_1)]^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} [s - E(X_1)]^2 f_{X_1, X_2}(s, t) ds dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} [s - E(X_1)]^2 f_{X_1}(s) ds, \end{aligned}$$

que es justamente la varianza de la variable aleatoria univariada X_1 con respecto a su densidad marginal.

Si $g(X_1, X_2) = [X_1 - E(X_1)][X_2 - E(X_2)]$, entonces $E[g(X_1, X_2)]$ se llama la **covarianza** de la variable aleatoria (X_1, X_2) ; es decir,

$$E[X_1 - E(X_1)][X_2 - E(X_2)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} [s - E(X_1)][t - E(X_2)] f_{X_1, X_2}(s, t) ds dt.$$

La siguiente identidad proporciona una fórmula de cálculo sencilla,

$$E[X_1 - E(X_1)][X_2 - E(X_2)] = E(X_1 X_2) - E(X_1)E(X_2).$$

Se define que el **coeficiente de correlación** entre X_1 y X_2 es

$$\rho = \frac{E[X_1 - E(X_1)][X_2 - E(X_2)]}{\sqrt{E[X_1 - E(X_1)]^2 E[X_2 - E(X_2)]^2}}.$$

Es posible demostrar fácilmente que $-1 \leq \rho \leq 1$.

Los resultados finales se refieren a una combinación lineal de variables aleatorias. Sea $g(X_1, X_2) = C_1 X_1 + C_2 X_2$, donde C_1 y C_2 son constantes. Entonces

$$\begin{aligned} E[g(X_1, X_2)] &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (C_1 s + C_2 t) f_{X_1, X_2}(s, t) ds dt, \\ &= C_1 \int_{-\infty}^{\infty} s f_{X_1}(s) ds + C_2 \int_{-\infty}^{\infty} t f_{X_2}(t) dt, \\ &= C_1 E(X_1) + C_2 E(X_2). \end{aligned}$$

Por tanto, la esperanza de una combinación lineal de variables aleatorias univariadas es solo

$$E[C_1 X_1 + C_2 X_2 + \cdots + C_n X_n] = C_1 E(X_1) + C_2 E(X_2) + \cdots + C_n E(X_n).$$

Si

$$g(X_1, X_2) = [C_1X_1 + C_2X_2 - \{C_1E(X_1) + C_2E(X_2)\}]^2,$$

entonces

$$\begin{aligned} E[g(X_1, X_2)] &= \text{varianza } (C_1X_1 + C_2X_2) \\ &= C_1^2E[X_1 - E(X_1)]^2 + C_2^2E[X_2 - E(X_2)]^2 \\ &\quad + 2C_1C_2E[X_1 - E(X_1)][X_2 - E(X_2)] \\ &= C_1^2 \text{varianza } (X_1) + C_2^2 \text{varianza } (X_2) \\ &\quad + 2C_1C_2 \text{covarianza } (X_1X_2). \end{aligned}$$

Para n variables aleatorias univariadas, la varianza de una combinación lineal $C_1X_1 + C_2X_2 + \dots + C_nX_n$ está dada por

$$\sum_{i=1}^n C_i^2 \text{varianza } (X_i) + 2 \sum_{j=2}^n \sum_{i=1}^{j-1} C_iC_j \text{covarianza } (X_iX_j).$$

24.12 Variables aleatorias independientes y muestras aleatorias

El concepto de eventos independientes ya se ha definido; esto es, E_1 y E_2 son eventos independientes si, y solo si,

$$P\{E_1 \cap E_2\} = P\{E_1\}P\{E_2\}.$$

A partir de esta definición, puede introducirse el muy importante concepto de *variables aleatorias independientes*. Para una variable aleatoria bivariada (X_1, X_2) y las constantes b_1 y b_2 , se denota por E_1 el evento que contiene aquellas ω tales que $X_1(\omega) \leq b_1$ y $X_2(\omega)$ tiene cualquier valor; es decir,

$$E_1 = \{\omega | X_1(\omega) \leq b_1, X_2(\omega) \leq \infty\}.$$

De manera similar, denote por E_2 el evento que contiene aquellas ω tales que $X_1(\omega)$ tiene cualquier valor y $X_2(\omega) \leq b_2$; es decir,

$$E_2 = \{\omega | X_1(\omega) \leq \infty, X_2(\omega) \leq b_2\}.$$

Además, el evento $E_1 \cap E_2$ está dado por

$$E_1 \cap E_2 = \{\omega | X_1(\omega) \leq b_1, X_2(\omega) \leq b_2\}.$$

Se dice que las variables aleatorias X_1 y X_2 son independientes si los eventos de la forma dada por E_1 y E_2 son eventos independientes para toda b_1 y b_2 . Si se usa la definición de los eventos independientes, entonces las variables aleatorias X_1 y X_2 se denominan **variables aleatorias independientes** si

$$P\{X_1 \leq b_1, X_2 \leq b_2\} = P\{X_1 \leq b_1\}P\{X_2 \leq b_2\}$$

para toda b_1 y b_2 . Por tanto, X_1 y X_2 son independientes si

$$\begin{aligned} F_{X_1X_2}(b_1, b_2) &= P\{X_1 \leq b_1, X_2 \leq b_2\} = P\{X_1 \leq b_1\}P\{X_2 \leq b_2\} \\ &= F_{X_1}(b_1)F_{X_2}(b_2). \end{aligned}$$

Así, la independencia de las variables aleatorias X_1 y X_2 implica que la FDA conjunta se factoriza en el producto de las FDA de las variables aleatorias individuales. Además, se demuestra fácilmente que si (X_1, X_2) es una variable aleatoria discreta bivariada, entonces X_1 y X_2 son

variables aleatorias independientes si, y solo si, $P_{X_1, X_2}(k, l) = P_{X_1}(k)P_{X_2}(l)$; en otras palabras, $P\{X_1 = k, X_2 = l\} = P\{X_1 = k\}P\{X_2 = l\}$, para toda k y l . De manera similar, si (X_1, X_2) es una variable aleatoria bivariada continua, entonces X_1 y X_2 son variables aleatorias independientes si, y solo si,

$$f_{X_1, X_2}(s, t) = f_{X_1}(s)f_{X_2}(t),$$

para toda s y t . Por tanto, si X_1, X_2 deben ser variables aleatorias independientes, la función de densidad (o probabilidad) conjunta debe factorizarse en el producto de las funciones de densidad marginales de las variables aleatorias. Utilizando este resultado, se ve fácilmente que si X_1, X_2 son variables aleatorias independientes, entonces la covarianza de X_1, X_2 debe ser igual a cero. Por tanto, es posible simplificar los resultados dados en la sección 24.11 sobre la varianza de combinaciones lineales de variables aleatorias cuando las variables aleatorias son independientes; es decir,

$$\text{Varianza}\left(\sum_{i=1}^n C_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n C_i^2 \text{varianza}(X_i)$$

cundo las X_i son independientes.

Otra propiedad interesante de las variables aleatorias independientes se puede deducir de la propiedad de factorización. Si (X_1, X_2) es una variable aleatoria discreta bivariada, entonces X_1 y X_2 son independientes si, y solo si,

$$P_{X_1|X_2=l}(k) = P_{X_1}(k), \text{ para toda } k \text{ y } l.$$

De manera similar, si (X_1, X_2) es una variable aleatoria bivariada continua, entonces X_1 y X_2 son independientes si, y sólo si,

$$f_{X_1|X_2=l}(s) = f_{X_1}(s), \text{ para toda } s \text{ y } t.$$

En otras palabras, si X_1 y X_2 son independientes, conocer los resultados de un evento, por ejemplo X_2 , no proporciona ninguna información acerca de la distribución de probabilidad del otro, por ejemplo X_1 . En el ejemplo de la sección 24.10, acerca del tiempo de las primeras llegadas, se observó que la densidad condicional del tiempo de llegada del primer cliente en el segundo día, dado que el primer cliente en el primer día llegó en el tiempo s , era igual a la densidad marginal del tiempo de llegada del primer cliente en el segundo día. Por tanto, X_1 y X_2 son variables aleatorias independientes. En relación con el ejemplo de la demanda de un producto durante dos meses consecutivos con las probabilidades dadas en la sección 24.9, se observó en la sección 24.10 que

$$P_{X_2|X_1=0}(0) = \frac{1.5}{100.5} \neq P_{X_2}(0) = \frac{100.5}{(100)^2}.$$

Por consiguiente, las demandas durante cada mes eran variables aleatorias dependientes (no independientes).

Por lo general, la definición de las variables aleatorias independientes no se presta para determinar si las variables aleatorias son independientes o no en un sentido probabilístico al examinar sus resultados. En lugar de ello, mediante el análisis de la situación física, el experimentador suele ser capaz de hacer un juicio acerca de la independencia de las variables aleatorias al determinar si el resultado de una variable afectará a la distribución de probabilidad de la otra.

La definición de las variables aleatorias independientes puede extenderse fácilmente a tres o más variables aleatorias. Por ejemplo, si la FDA conjunta de la variable aleatoria n -dimensional $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ está dada por $F_{X_1, X_2, \dots, X_n}(b_1, b_2, \dots, b_n)$ y $F_{X_1}(b_1), F_{X_2}(b_2), \dots, F_{X_n}(b_n)$ representa la FDA de la variable aleatoria univariada $X_1, X_2, \dots, X_n$, respectivamente; entonces $X_1, X_2, \dots, X_n$ son variables aleatorias independientes si, y solo si,

$$F_{X_1, X_2, \dots, X_n}(b_1, b_2, \dots, b_n) = F_{X_1}(b_1)F_{X_2}(b_2) \cdots F_{X_n}(b_n), \text{ para toda } b_1, b_2, \dots, b_n.$$

Una vez definido el concepto de variables aleatorias independientes, ahora es posible introducir el término *muestra aleatoria*. Una **muestra aleatoria** significa simplemente una secuencia de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Por tanto, $X_1, X_2, \dots, X_n$ constituye una muestra aleatoria de tamaño n si las X_i son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Por ejemplo, en la sección 24.5 se señaló que si $X_1, X_2, \dots, X_n$ son variables aleatorias de Bernoulli independientes, cada una con parámetro p (es decir, si las X son una muestra aleatoria), entonces la variable aleatoria

$$X = \sum_{i=1}^n X_i$$

tiene una distribución binomial con parámetros n y p .

■ 24.13 Ley de los grandes números

En la sección 24.7 se señaló que la media de una muestra aleatoria tiende a converger a la expectativa de las variables aleatorias a medida que aumenta el tamaño de la muestra. En particular, suponga que la variable aleatoria X , la demanda de un producto, puede tomar uno de los valores posibles $k = 0, 1, 2, \dots, 98, 99$; cada uno con $P_X(k) = 1/100$ para todo k . Entonces, es fácil ver que $E(X)$ es 49.5. Si se toma una muestra aleatoria de tamaño n ; es decir, se observan las demandas para n días, donde las demandas de cada uno de los días son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, se ha observado que la variable aleatoria $\bar{X}$ debe adquirir un valor cercano a 49.5 si n es grande. Este resultado se puede afirmar con precisión como la *ley de los grandes números*.

Ley de los grandes números

Sean las variables aleatorias $X_1, X_2, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas (una muestra aleatoria de tamaño n), cada una con media μ . Considere la variable aleatoria que es la media muestral $\bar{X}$:

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}.$$

Entonces para cualquier constante $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\bar{X} - \mu| > \varepsilon\} = 0.$$

La interpretación de la ley de los grandes números es que a medida que aumenta el tamaño muestral, la probabilidad de que $\bar{X}$ esté “cerca” de μ es “cercana” a 1. Si se supone que la varianza de cada X_i es s^2 , este resultado se demuestra fácilmente usando la desigualdad de Chebyshev (indicada en la sección 24.8). Como cada X_i tiene media μ y varianza s^2 , $\bar{X}$ también tiene media μ , pero su varianza es s^2/n . Por consiguiente, al aplicar la desigualdad de Chebyshev a la variable aleatoria $\bar{X}$, es evidente que

$$P\left\{\mu - \frac{C\sigma}{\sqrt{n}} \leq \bar{X} \leq \mu + \frac{C\sigma}{\sqrt{n}}\right\} > 1 - \frac{1}{C^2}.$$

Esto es equivalente a

$$P\left\{|\bar{X} - \mu| > \frac{C\sigma}{\sqrt{n}}\right\} < \frac{1}{C^2}.$$

Sea $C\sigma/\sqrt{n} = \varepsilon$, de modo que $C = \varepsilon\sqrt{n}/\sigma$. Así,

$$P\{|\bar{X} - \mu| > \varepsilon\} < \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2 n},$$

de tal forma que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\bar{X} - \mu| > \varepsilon\} = 0,$$

como se deseaba probar.

■ 24.14 Teorema del límite central

En la sección 24.6 se señaló que las sumas de variables aleatorias independientes distribuidas normalmente lo hacen en sí mismas, y que incluso si las variables aleatorias *no* se distribuyen normalmente, la distribución de su suma sigue tendiendo a ser normal. Esta última afirmación puede precisarse mediante el *teorema del límite central*.

Teorema del límite central

Sean las variables aleatorias $X_1, X_2, \dots, X_n$ independientes con medias $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$, respectivamente, y varianzas $\sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots, \sigma_n^2$, respectivamente. Considere la variable aleatoria Z_n ,

$$Z_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - \sum_{i=1}^n \mu_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2}}.$$

Entonces, bajo ciertas condiciones de regularidad, Z_n se distribuye en forma aproximadamente normal con media cero y varianza unitaria en el sentido de que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{Z_n \leq b\} = \int_{-\infty}^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} dy.$$

Observe que si las X_i forman una muestra aleatoria, donde cada X_i tiene media μ y varianza σ^2 , entonces $Z_n = (\bar{X} - \mu)\sqrt{n}/\sigma$.† Por consiguiente, las medias muestrales obtenidas a partir de muestras aleatorias tienden a la normalidad en el sentido que se acaba de describir mediante el teorema del límite central, incluso si las X_i no se distribuyen normalmente.

Es difícil dar tamaños de muestra más allá de los que aplican para el teorema del límite central y puede suponerse una normalidad aproximada para las medias muestrales. Por supuesto, esto depende de la forma de la distribución subyacente. Desde un punto de vista práctico, los tamaños de muestra moderados, como 10, suelen ser suficientes.

■ 24.15 Funciones de variables aleatorias

En la sección 24.7 se introdujo el teorema del estadístico inconsciente y se señaló que al considerar una función de una variable aleatoria continua $Z = g(X)$, su expectativa puede tomarse con respecto de la función de densidad $f_X(y)$ de X o a la función de densidad $h_Z(y)$ de Z . Al analizar esta elección, se implicó que la función de densidad de Z era conocida. Entonces, en general, dada la función de distribución acumulada $F_X(b)$ de una variable aleatoria X , puede tenerse interés en la obtención de la función de distribución acumulada $H_Z(b)$ de una variable aleatoria $Z = g(X)$. Por supuesto, siempre es posible volver al espacio muestral y determinar $H_Z(b)$ directamente a partir de las probabilidades asociadas con el espacio muestral. Sin embargo, son más recomendables los métodos alternativos para hacer esto.

Si X es una variable aleatoria discreta, los valores k que toma la variable aleatoria X y la $P_X(k)$ asociada son conocidos. Si $Z = g(X)$ también es discreta, denote por m los valores que

†Bajo estas condiciones, el teorema del límite central en realidad se cumple sin suponer ninguna otra condición de regularidad.

toma Z . Se requieren las probabilidades $Q_Z(m) = P\{Z = m\}$ para toda m . El procedimiento general consiste en enumerar, para cada m , todos los valores de k tales que

$$g(k) = m$$

Entonces, $Q_Z(m)$ se determina como

$$Q_Z(m) = \sum_{\substack{\text{todas las } k \\ \text{tales que} \\ g(k) = m}} P_X(k).$$

Como una ilustración, considere de nuevo el ejemplo que involucra la demanda de un producto en un solo mes. Denote esta variable aleatoria por X , y sea $k = 0, 1, \dots, 99$ con $P_X(k) = 1/100$, para toda k . Considere una nueva variable aleatoria Z que toma el valor de 0 si no hay demanda y 1 si hay cualquier demanda. Esta variable aleatoria puede resultar útil para determinar si se necesita algún envío. Se requieren las probabilidades

$$Q_Z(0) \text{ y } Q_Z(1).$$

Si $m = 0$, el único valor de k tal que $g(k) = 0$ es $k = 0$. Por tanto,

$$Q_Z(0) = \sum_{\substack{\text{todas las } k \\ \text{tales que} \\ g(k) = 0}} P_X(k) = P_X(0) = \frac{1}{100}.$$

Si $m = 1$, los valores de k tales que $g(k) = 1$ son $k = 1, 2, 3, \dots, 98, 99$. Por consiguiente,

$$\begin{aligned} Q_Z(1) &= \sum_{\substack{\text{todas las } k \\ \text{tales que} \\ g(k) = 1}} P_X(k) \\ &= P_X(1) + P_X(2) + P_X(3) + \dots + P_X(98) + P_X(99) = \frac{99}{100}. \end{aligned}$$

Si X es una variable aleatoria continua, entonces se puede suponer que tanto la FDA $F_X(b)$ como la función de densidad $f_X(y)$ son conocidas. Si $Z = g(X)$ también es una variable aleatoria continua, se ve la FDA $H_Z(b)$ o bien la función de densidad $h_Z(y)$. Para encontrar $H_Z(b)$, note que

$$H_Z(b) = P\{Z \leq b\} = P\{g(X) \leq b\} = P\{A\},$$

donde A se compone de todos los puntos tales que $g(X) \leq b$. Por tanto, $P\{A\}$ se puede determinar a partir de la función de densidad de la FDA de la variable aleatoria X . Por ejemplo, suponga que la FDA para el tiempo de la primera llegada a una tienda está dada por

$$F_X(b) = \begin{cases} 1 - e^{-b/\theta}, & \text{para } b \geq 0 \\ 0, & \text{para } b < 0, \end{cases}$$

donde $\theta > 0$. Suponga además que se tiene interés en la variable aleatoria $Z = g(X) = X + 1$, que representa una hora después de que llega el primer cliente, y se desea obtener la FDA de Z , $H_Z(b)$. Para encontrar esta FDA note que

$$\begin{aligned} H_Z(b) &= P\{Z \leq b\} = P\{X + 1 \leq b\} = P\{X \leq b - 1\} \\ &= \begin{cases} 1 - e^{-(b-1)/\theta}, & \text{para } b \geq 1 \\ 0, & \text{para } b < 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Además, la densidad se puede obtener al diferenciar la FDA; esto es,

$$h_Z(y) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-(y-1)/\theta}, & \text{para } y \geq 1 \\ 0, & \text{para } y < 1. \end{cases}$$

Se puede utilizar otra técnica para encontrar la función de densidad directamente si $g(x)$ es monótona y diferenciable; es posible demostrar que

$$h_Z(y) = f_X(s) \left| \frac{ds}{dy} \right|,$$

donde s se expresa en términos de y . En el ejemplo, $Z = g(X) = X + 1$, por lo que y , el valor que adquiere la variable aleatoria Z , puede expresarse en términos de s , el valor que toma la variable aleatoria X ; es decir, $y = g(s) = s + 1$. Por tanto,

$$s = y - 1, \quad f_X(s) = \frac{1}{\theta} e^{-s/\theta} = \frac{1}{\theta} e^{-(y-1)/\theta}, \quad \text{y} \quad \frac{ds}{dy} = 1.$$

Entonces,

$$h_Z(y) = \frac{1}{\theta} e^{-(y-1)/\theta} |1| = \frac{1}{\theta} e^{-(y-1)/\theta},$$

que es el resultado obtenido anteriormente.

Todo el análisis en esta sección se refiere a funciones de una sola variable aleatoria. Si (X_1, X_2) es una variable aleatoria bivariada, puede haber interés en la distribución de probabilidad de funciones como $X_1 + X_2$, $X_1 X_2$, X_1/X_2 , etcétera. Si (X_1, X_2) es discreta, la técnica para variables aleatorias individuales se puede extender con facilidad. Un análisis detallado de las técnicas disponibles para las variables aleatorias continuas bivariadas está más allá del alcance de este texto; sin embargo, se estudiarán algunas nociones relacionadas con las variables aleatorias independientes.

Si (X_1, X_2) es una variable aleatoria bivariada continua, y X_1 y X_2 son independientes, entonces su densidad conjunta está dada por

$$f_{X_1 X_2}(s, t) = f_{X_1}(s) f_{X_2}(t).$$

Considere la función

$$Z = g(X_1, X_2) = X_1 + X_2.$$

La FDA para Z se puede expresar como $H_Z(b) = P\{Z \leq b\} = P\{X_1 + X_2 \leq b\}$. Esto se puede evaluar mediante la integración de la densidad bivariada sobre la región, de modo que $s + t \leq b$; esto es

$$\begin{aligned} H_Z(b) &= \iint_{s+t \leq b} f_{X_1}(s) f_{X_2}(t) \, ds \, dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{b-t} f_{X_1}(s) f_{X_2}(t) \, ds \, dt. \end{aligned}$$

Si se diferencia con respecto de b se obtiene la función de densidad

$$h_Z(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_2}(t) f_{X_1}(y - t) \, dt.$$

Esto se puede escribir alternativamente como

$$h_Z(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1}(s) f_{X_2}(y - s) \, ds.$$

Observe que el integrando puede ser cero en una parte del rango de la variable, como se muestra en el siguiente ejemplo.

Suponga que los tiempos de la primera llegada en dos días sucesivos, X_1 y X_2 , son variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas y con densidad

$$f_{X_1}(s) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-s/\theta}, & \text{para } s \geq 0 \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$f_{X_2}(t) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-t/\theta}, & \text{para } t \geq 0 \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Para encontrar la densidad de $Z = X_1 + X_2$, note que

$$f_{X_1}(s) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-s/\theta}, & \text{para } s \geq 0 \\ 0, & \text{para } s < 0, \end{cases}$$

y

$$f_{X_2}(y-s) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-(y-s)/\theta}, & \text{si } y-s \geq 0 \text{ de modo que } s \leq y \\ 0, & \text{si } y-s < 0 \text{ de modo que } s > y. \end{cases}$$

Por tanto,

$$f_{X_1}(s) f_{X_2}(y-s) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-s/\theta} \frac{1}{\theta} e^{-(y-s)/\theta} = \frac{1}{\theta^2} e^{-y/\theta}, & \text{si } 0 \leq s \leq y \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned} h_Z(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1}(s) f_{X_2}(y-s) ds = \int_0^y \frac{1}{\theta^2} e^{-y/\theta} ds \\ &= \frac{y}{\theta^2} e^{-y/\theta}. \end{aligned}$$

Note que esta es justamente una distribución gamma con parámetros $\alpha = 2$ y $\beta = 0$. Por tanto, como se indicó en la sección 24.6, la suma de dos variables aleatorias independientes, distribuidas de manera exponencial tiene una distribución gamma. Este ejemplo ilustra cómo encontrar la función de densidad para sumas finitas de variables aleatorias independientes. Al combinar este resultado con los de las variables aleatorias univariadas es posible encontrar fácilmente la función de densidad para combinaciones lineales de variables aleatorias independientes.

Un resultado final sobre la distribución de funciones de variables aleatorias se refiere a funciones de variables aleatorias distribuidas normalmente. Las distribuciones chi-cuadrada, t y F introducidas en la sección 24.6, se pueden generar a partir de funciones de variables aleatorias distribuidas normalmente. Estas distribuciones son particularmente útiles en el estudio de la estadística. En particular, sean $X_1, X_2, \dots, X_v$ variables aleatorias independientes distribuidas normalmente con media cero y varianzas unitarias. Se puede demostrar que la variable aleatoria

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_v^2$$

tiene una distribución chi-cuadrada con v grados de libertad. Una variable aleatoria que tiene una distribución t se puede generar de la manera siguiente. Sea X una variable aleatoria distribuida normalmente con media cero y varianzas unitarias, y sea χ^2 una variable aleatoria chi-cuadrada (independiente de X) con v grados de libertad. Se puede demostrar que la variable aleatoria

$$t = \frac{\sqrt{v}X}{\sqrt{\chi^2}}$$

tiene una *distribución* t con v grados de libertad. Finalmente, una variable aleatoria con una distribución F se puede generar a partir de una función de dos variables aleatorias independientes chi cuadrada. Sean χ_1^2 y χ_2^2 variables aleatorias independientes chi-cuadrada, con v_1 y v_2 grados de libertad, respectivamente. Se puede demostrar que la variable aleatoria

$$F = \frac{\chi_1^2/v_1}{\chi_2^2/v_2}$$

tiene una *distribución* F con v_1 y v_2 grados de libertad.

Referencias seleccionadas

1. Asmussen, S.: *Applied Probability and Queues*, 2a. ed., Springer, Nueva York, 2003.
2. Bhattacharya, R. y E. C. Waymire: *A Basic Course on Probability Theory*, Springer, Nueva York, 2007.
3. Billingsley, P.: *Probability and Measure*, 4a. ed., Wiley, Hoboken NJ, 2012.
4. Durrett, R.: *Probability Theory and Examples*, 4a. ed., Cambridge University Press, Cambridge, Inglaterra, 2010.
5. Feller, W.: *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, vol. 1, 3a. ed., Wiley, Nueva York, 1968.
6. Feller, W.: *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, vol. 2, 2a. ed., Wiley, Nueva York, 1971.
7. Ross, S.: *A First Course in Probability*, 9a. ed., Pearson, Upper Saddle River, NJ, 2014.
8. ———: *Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists*, 4a. ed., Academic Press, Orlando, FL, 2010.
9. ———: *Introduction to Probability Models*, 10a. ed., Academic Press, Orlando, FL, 2010.

Problemas

24-1. Un cubo tiene sus seis lados de color rojo, blanco, azul, verde, amarillo y violeta. Se supone que estas seis partes tienen la misma probabilidad de mostrarse al lanzar el cubo. El cubo se lanza una vez.

- a) Describa el espacio muestral.
- b) Considere la variable aleatoria que asigna el número 0 al rojo y al blanco, el número 1 al verde y al azul y el número 2 al amarillo y al violeta. ¿Cuál es la distribución de probabilidad de esta variable aleatoria?
- c) Sea $Y = (X + 1)^2$, donde X es la variable aleatoria en el inciso b). Encuentre $E(Y)$.

24-2. Suponga que el espacio muestral Ω consiste en los cuatro puntos $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4$,

y que las probabilidades asociadas a los eventos están dadas por

$$P\{\omega_1\} = \frac{1}{3}, P\{\omega_2\} = \frac{1}{5}, P\{\omega_3\} = \frac{3}{10}, P\{\omega_4\} = \frac{1}{6}.$$

Defina la variable aleatoria X_1 por

$$\begin{aligned} X_1(\omega_1) &= 1, \\ X_1(\omega_2) &= 1, \\ X_1(\omega_3) &= 4, \\ X_1(\omega_4) &= 5, \end{aligned}$$

y la variable aleatoria X_2 por

$$\begin{aligned} X_2(\omega_1) &= 1, \\ X_2(\omega_2) &= 1, \\ X_2(\omega_3) &= 1, \\ X_2(\omega_4) &= 5, \end{aligned}$$

- a) Encuentre la distribución de probabilidad de X_1 , es decir, $P_{X_1}(i)$.
- b) Encuentre $E(X_1)$.
- c) Encuentre la distribución de probabilidad de la variable aleatoria $X_1 + X_2$, es decir, $P_{X_1+X_2}(i)$.
- d) Encuentre $E(X_1 + X_2)$ y $E(X_2)$.
- e) Encuentre $F_{X_1X_2}(b_1, b_2)$.

- f) Calcule el coeficiente de correlación entre X_1 y X_2 .
- g) Calcule $E[2X_1 - 3X_2]$.

24-3. Durante el transcurso de un día, una máquina procesa dos artículos, uno por la mañana y otro por la tarde. La calidad de cada artículo se mide como buena (B), regular (R) o mala (M). La fracción a largo plazo de artículos buenos que produce la máquina es $\frac{1}{2}$, la fracción de artículos regulares es $\frac{1}{3}$, y la fracción de artículos malos es $\frac{1}{6}$.

- a) En una columna, escriba el espacio muestral para el experimento que consiste en observar la producción del día.
- b) Suponga que un artículo bueno implica una ganancia de \$2, un artículo regular una ganancia de \$1 y un artículo malo no produce nada. Sea X la variable aleatoria que describe la ganancia total para el día. En una columna adyacente a la columna del inciso a), escriba el valor de esta variable aleatoria que corresponde a cada punto en el espacio muestral.
- c) Si se supone que las cualidades de los artículos elaborados en la mañana y en la tarde son independientes, en una tercera columna, asocie cada punto en el espacio muestral con una probabilidad para dicho punto.
- d) Escriba el conjunto de todos los resultados posibles para la variable aleatoria X . De la función de distribución de probabilidad de la variable aleatoria.
- e) ¿Cuál es el valor esperado de las ganancias del día?

24-4. La variable aleatoria X tiene una función de densidad f dada por

$$f_X(y) = \begin{cases} \theta, & \text{para } 0 \leq y \leq \theta \\ K, & \text{para } \theta < y \leq 1 \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- a) Determine K en términos de θ .
- b) Encuentre $F_X(b)$, la FDA de X .
- c) Encuentre $E(X)$.

- d) Suponga que $\theta = \frac{1}{3}$.

$$\theta = \frac{1}{3}. \text{ Es } P\left\{X - \frac{1}{3} < a\right\} = P\left\{-\left(X - \frac{1}{3}\right) < a\right\}.$$

24-5. Sea X una variable aleatoria discreta, con distribución de probabilidad

$$P\{X = x_1\} = \frac{1}{4}$$

y

$$P\{X = x_2\} = \frac{3}{4}.$$

a) Determine x_1 y x_2 , tales que

$$E(X) = 0 \text{ y varianza } (X) = 10.$$

b) Bosqueje la FDA de X .

24-6. La vida X , en horas, de cierto tipo de tubo de radio tiene una función de densidad de probabilidad dada por

$$f_X(y) = \begin{cases} \frac{100}{y^2}, & \text{para } y \geq 100 \\ 0, & \text{para } y < 100. \end{cases}$$

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un tubo sobreviva 250 horas de operación?

b) Encuentre el valor esperado de la variable aleatoria.

24-7. La variable aleatoria X puede tomar solamente los valores $0, \pm 1, \pm 2$, y

$$\begin{aligned} P\{-1 < X < 2\} &= 0.4, & P\{X = 0\} &= 0.3, \\ P\{|X| \leq 1\} &= 0.6, & P\{X \geq 2\} &= P\{X = 1 \text{ o } -1\}. \end{aligned}$$

a) Encuentre la distribución de probabilidad de X .

b) Grafique la FDA de X .

c) Calcule $E(X)$.

24-8. Sea X una variable aleatoria con densidad

$$f_X(y) = \begin{cases} K(1 - y^2), & \text{para } -1 < y < 1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

a) ¿Qué valor de K hará de $f_X(y)$ una densidad verdadera?

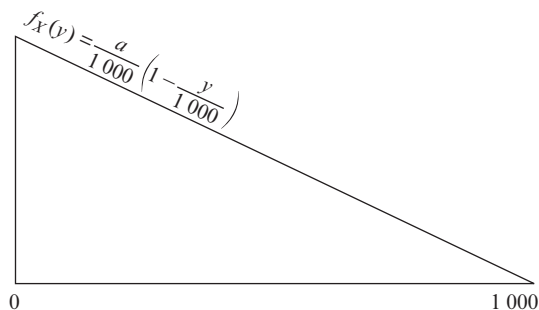
b) ¿Cuál es la FDA de X ?

c) Encuentre $E(2X - 1)$.

d) Encuentre la varianza (X).

e) Encuentre el valor aproximado de $P\{\bar{X} > 0\}$, donde X es la media muestral de una muestra aleatoria de tamaño $n = 100$ a partir de la distribución anterior. (Sugerencia: Tenga en cuenta que n es "grande".)

24-9. La distribución de X , la vida de un transistor, en horas, se aproxima mediante una distribución triangular con la siguiente forma:



a) ¿Cuál es el valor de a ?

b) Encuentre el valor esperado de la vida de los transistores.

c) Encuentre la FDA, $F_X(b)$, de esta densidad. Tenga en cuenta que esta debe estar definida para toda b entre más y menos infinito.

d) Si X representa la variable aleatoria, la vida de un transistor, sea $Z = 3X$ una nueva variable aleatoria. Utilizando los resultados de **c)**, encuentre la FDA de Z .

24-10. Se puede suponer que el número de pedidos de radios por semana, X , tiene una distribución de Poisson con parámetro $\lambda = 25$.

a) Encuentre $P\{X \geq 25\}$ y $P\{X = 20\}$.

b) Si el número de radios en inventario es de 35, ¿cuál es la probabilidad de que se produzca una escasez en una semana?

24-11. Considere el siguiente juego. La jugadora A lanza una moneda al aire hasta que aparezca una cara. Ella paga al jugador B 2^n dólares, donde n es el número de lanzamientos necesarios hasta que aparezca una cara. Por ejemplo, si aparece una cara en el primer ensayo, la jugadora A paga al jugador B \$2. Si el juego resulta en 4 cruces seguidas por una cara, la jugadora A paga al jugador B $2^5 = \$32$. Por tanto, el pago al jugador B es una variable aleatoria que toma los valores 2^n para $n = 1, 2, \dots$ y cuya distribución de probabilidad está dada por $(1/2)^n$ para $n = 1, 2, \dots$; es decir, si X denota el pago al jugador B ,

$$P(X = 2^n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n \text{ para } n = 1, 2, \dots$$

La definición habitual de un juego justo entre dos jugadores es que cada jugador tenga igual expectativa por la cantidad a ganar.

a) ¿Cuánto debe pagar el jugador B al jugador A a fin de que este juego sea justo?

b) ¿Cuál es la varianza de X ?

c) ¿Cuál es la probabilidad de que el jugador B gane no más de \$8 en una jugada?

24-12. La demanda D de un producto en una semana es una variable aleatoria que puede tomar los valores $-1, 0, 1$, con probabilidades de $1/8, 5/8$, y $C/8$, respectivamente. La demanda de -1 implica que un artículo se devuelve.

a) Encuentre C , $E(D)$ y la varianza D .

b) Encuentre $E(e^{D^2})$.

c) Bosqueje la FDA de la variable aleatoria D , etiquetando todos los valores necesarios.

24-13. En cierto proceso químico se vacían tres botellas de un fluido estándar en un recipiente más grande. Un estudio de las botellas individuales muestra que el valor promedio de los contenidos es de 15 onzas y la desviación estándar es de 0.08 onzas. Si tres botellas forman una muestra aleatoria,

a) Encuentre el valor esperado y la desviación estándar del volumen de líquido vertido en el recipiente más grande.

b) Si el contenido de las botellas individuales se distribuye normalmente, ¿cuál es la probabilidad de que el volumen de líquido vaciado en el recipiente más grande sea superior a 45.2 onzas?

24-14. Considere la función de densidad de una variable aleatoria X definida por

$$f_X(y) = \begin{cases} 0, & \text{para } y < 0 \\ 6y(1-y), & \text{para } 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{para } 1 < y. \end{cases}$$

- Encuentre la FDA correspondiente a esta función de densidad. (Asegúrese de describirla por completo.)
- Calcule la media y la varianza.
- ¿Cuál es la probabilidad de que una variable aleatoria con esta densidad sea superior a 0.5?
- Considere el experimento en el que se observan seis variables aleatorias independientes, donde cada variable aleatoria tiene la función de densidad dada anteriormente. ¿Cuál es el valor esperado de la media muestral de estas observaciones?
- ¿Cuál es la varianza de la media muestral descrita en el inciso d)?

24-15. Un radio de transistores funciona con dos pilas de $1\frac{1}{2}$ voltios, por lo que nominalmente se opera a 3 voltios. Suponga que el voltaje real de una sola batería nueva se distribuye normalmente con una media de $1\frac{1}{2}$ voltios y una varianza 0.0625. El radio no funcionará “correctamente” si el voltaje cae fuera del rango de $2\frac{3}{4}$ a $3\frac{1}{4}$ voltios.

- ¿Cuál es la probabilidad de que el radio no funcione “correctamente”?
- Si el supuesto de normalidad no fuera válido, dé un límite para la probabilidad de que el radio no funcione “correctamente”.

24-16. Se sabe que la vida de las bombillas de luz eléctricas es una variable aleatoria distribuida normalmente con media desconocida y desviación estándar o típica de 200 horas. El valor de un lote de 1 000 bombillas es $(1000)(1/5,000)$ μ dólares. Es necesario obtener una muestra aleatoria de n bombillas para un posible comprador, y pagar 1 000 $(1/5,000)$ X dólares al fabricante. ¿Qué tan grande debe ser n para tener una probabilidad de 0.90 de que el comprador no pague más ni menos de \$15 al fabricante?

24-17. Se dice que una variable aleatoria conjunta (X_1, X_2) tiene una distribución normal bivariada si su densidad conjunta está dada por

$$f_{X_1, X_2}(s, t) = \frac{1}{2\pi\sigma_{X_1}\sigma_{X_2}\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\left(\frac{s-\mu_{X_1}}{\sigma_{X_1}} \right)^2 - 2\rho \frac{(s-\mu_{X_1})(t-\mu_{X_2})}{\sigma_{X_1}\sigma_{X_2}} + \left(\frac{t-\mu_{X_2}}{\sigma_{X_2}} \right)^2 \right] \right\}$$

para $-\infty < s < \infty$ y $-\infty < t < \infty$.

- Demuestre que $E(X_1) = \mu_{X_1}$ y $E(X_2) = \mu_{X_2}$.
- Demuestre que la varianza $(X_1) = \sigma_{X_1}^2$, varianza $(X_2) = \sigma_{X_2}^2$, y el coeficiente de correlación es ρ .

- Demuestre que las distribuciones marginales de X_1 y X_2 son normales.
- Demuestre que la distribución condicional de X_1 , dada $X_2 = x_2$, es normal con media

$$\mu_{X_1} + \rho \frac{\sigma_{X_1}}{\sigma_{X_2}} (x_2 - \mu_{X_2})$$

y varianza $\sigma_{X_1}^2(1 - \rho^2)$.

24-18. La demanda conjunta de un producto durante 2 meses es una variable aleatoria continua (X_1, X_2) que tiene una densidad conjunta dada por

$$f_{X_1, X_2}(s, t) = \begin{cases} c, & \text{si } 100 \leq s \leq 150, \text{ y } 50 \leq t \leq 100 \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- Encuentre c .
- Encuentre $F_{X_1 X_2}(b_1, b_2)$, $F_{X_1}(b_1)$, y $F_{X_2}(b_2)$.
- Encuentre $f_{X_2|X_1=s}(t)$.

24-19. Dos máquinas producen cierto artículo. La capacidad por día de la máquina 1 es de 1 unidad y la de la máquina 2 es 2 unidades. Sea (X_1, X_2) la variable aleatoria discreta que mide la producción real en cada máquina por día. Cada entrada en la tabla siguiente representa la probabilidad conjunta, por ejemplo, $P_{X_1 X_2}(0, 0) = 1/8$.

$X_1 \backslash X_2$	0	1
0	$\frac{1}{8}$	0
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$
2	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$

- Encuentre las distribuciones marginales de X_1 y X_2 .
- Determine la distribución condicional de X_1 , dada $X_2 = 1$.
- ¿ X_1 y X_2 son variables aleatorias independientes?
- Encuentre $E(X_1)$, $E(X_2)$, la varianza (X_1) y la varianza (X_2) .
- Encuentre la distribución de probabilidad de $(X_1 + X_2)$.

24-20. Suponga que $E_1, E_2, \dots, E_m$ son eventos mutuamente excluyentes tales que $E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_m = \Omega$; es decir, ocurrirá exactamente uno de los eventos E . Denote por F cualquier evento en el espacio muestral, note que

$$F = FE_1 \cup FE_2 \cup \dots \cup FE_m^\dagger$$

y que las FE_i , $i = 1, 2, \dots, m$, también son mutuamente excluyentes.

- Demuestre que $P\{E_i|F\} = P\{F|E_i\}P\{E_i\} / \sum_{i=1}^m P\{F|E_i\}P\{E_i\}$.
- Demuestre que $P\{F\} = \sum_{i=1}^m P\{FE_i\} = \sum_{i=1}^m P\{F|E_i\}P\{E_i\}$.

(Este resultado se denomina fórmula de Bayes y es útil cuando se sabe que ha ocurrido el evento F y existe interés en determinar cuál de los E_i también ocurrió.)

[†]Recuerde que $F E_1$ es lo mismo que $F \cap E_1$; es decir, la intersección de los dos eventos F y E_1 .

Confiabilidad

Las diferentes definiciones de confiabilidad que existen dependen del punto de vista del usuario. Sin embargo, todas ellas tienen un núcleo común que contiene la declaración de que la confiabilidad, $R(t)$, es la probabilidad de que un dispositivo funcione adecuadamente en el intervalo $[0, t]$. En general, se supone que, a menos de que ocurra una reparación o un remplazo, un desempeño adecuado en el tiempo t implica un desempeño adecuado durante el intervalo $[0, t]$. El dispositivo en cuestión puede ser todo un sistema, un subsistema o un componente.¹ Aunque esta definición es simple, los sistemas a los que se aplica suelen ser muy complejos. En principio, es posible descomponer el sistema en cajas negras, donde cada caja negra se encuentra en uno de dos estados: bueno o malo. Después, es posible abstraer modelos matemáticos del sistema a partir de los procesos físicos y se puede usar la teoría de probabilidad combinatoria para predecir la confiabilidad del sistema. Las cajas negras pueden ser independientes, o ser muy dependientes, entre sí. Para cualquier sistema razonable, un análisis de probabilidad de este tipo suele volverse tan complicado que debe considerarse poco práctico. Por tanto, se buscan otros métodos que simplifiquen los cálculos, o bien proporcionen límites sobre la confiabilidad de todo el sistema complejo.

Como ejemplo, considere un automóvil que tiene una gran cantidad de partes funcionales, cableados y uniones. Estos componentes se pueden dividir en subsistemas, donde existe una confiabilidad asociada con cada subsistema. Algunos subsistemas posibles son el motor, la transmisión, el escape, el cuerpo, el carburador y los frenos. Ahora es posible abstraer un modelo matemático del sistema del automóvil y utilizar la teoría de la probabilidad combinatoria para predecir la confiabilidad del automóvil.

■ 25.1 Función estructural de un sistema

Suponga que un automóvil se puede dividir en n componentes (subsistemas). El desempeño de cada componente se puede denotar mediante una variable aleatoria, X_i , que toma el valor $x_i = 1$ si el componente funciona de manera satisfactoria por el tiempo deseado y $x_i = 0$ si el componente falla durante este tiempo. Entonces, en general X_i es una variable aleatoria binaria definida por

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{si el componente } i \text{ se desempeña satisfactoriamente} \\ & \text{durante el tiempo } [0, t] \\ 0, & \text{si el componente } i \text{ falla durante el tiempo } [0, t]. \end{cases}$$

¹Se puede considerar que un subsistema contiene uno o más componentes.

El desempeño del sistema se mide mediante la variable aleatoria binaria¹ $\phi(X_1, X_2, \dots, X_n)$, donde

$$\phi(X_1, X_2, \dots, X_n) = \begin{cases} 1, & \text{si el sistema se desempeña de manera satisfactoria} \\ & \text{durante el tiempo } [0, t] \\ 0, & \text{si el sistema falla durante el tiempo } [0, t]. \end{cases}$$

La función f se llama **función estructural** del sistema y es justamente una función de las variables aleatorias de n componentes. Por tanto, el desempeño del automóvil es una función de sus n componentes y toma el valor 1 si el automóvil funciona correctamente durante el tiempo deseado y el valor 0 si no lo hace. Dado que el desempeño de cada componente del automóvil toma el valor 1 o 0, la función f se define sobre 2^n puntos, donde cada punto resultante en un 1 si el automóvil se desempeña satisfactoriamente y un 0 si el automóvil falla.

Existen varias funciones estructurales importantes que se deben considerar, dependiendo de cómo se ensamblan los componentes. Se analizarán a detalle tres funciones estructurales.

Sistema en serie

El sistema en serie tiene la más simple y común de todas las configuraciones. Para un **sistema en serie**, el sistema falla si cualquier componente del sistema falla; es decir, se desempeña satisfactoriamente si y solo si todos los componentes funcionan satisfactoriamente. La función estructural para un sistema en serie está dada por

$$\phi(X_1, X_2, \dots, X_n) = X_1 X_2 \cdots X_n = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}.$$

Esta ecuación es válida porque cada X_i es 1 o 0. Por consiguiente, la función estructural toma el valor 1 si cada X_i es igual a 1 o, de manera equivalente, si la X_i mínima es igual a 1. Por ejemplo, suponga que el automóvil se divide solo en dos componentes: el motor (X_1) y la transmisión (X_2). Entonces es razonable suponer que el automóvil se desempeñará satisfactoriamente por el periodo de tiempo deseado si, y solo si, tanto el motor como la transmisión funcionan satisfactoriamente. Entonces,

$$\phi(X_1, X_2) = X_1 X_2,$$

y

$$\phi(1, 1) = 1, \quad \phi(1, 0) = \phi(0, 1) = \phi(0, 0) = 0.$$

Sistema en paralelo

Un **sistema en paralelo** de n componentes se define como un *sistema que falla si fallan todos los componentes* o, de manera alternativa, un *sistema que se desempeña de manera satisfactoria si al menos uno de los n componentes se desempeña satisfactoriamente* (donde todos los componentes n operan en forma simultánea). Con frecuencia, esta propiedad de los sistemas en paralelo se llama *redundancia* (es decir, hay componentes alternativos que existen dentro del sistema, para ayudar a que el sistema opere con éxito en caso de que ocurra la falla de uno o más componentes). La función estructural para un sistema en paralelo está dada por

$$\begin{aligned} \phi(X_1, X_2, \dots, X_n) &= 1 - (1 - X_1)(1 - X_2) \cdots (1 - X_n) \\ &= \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}. \end{aligned}$$

De nuevo, esta ecuación es válida porque cada X_i es 1 o 0. La función estructural toma el valor 1 si al menos una de las X_i es igual a 1 o, de manera equivalente, si la X_i máxima es igual a 1. En el ejemplo del automóvil, este se encuentra equipado con frenos de disco frontal (X_1) y de tambor trasero (X_2).

¹Observe que X_i y f son funciones del tiempo t , pero t se suprimirá en cada una de las notaciones.

El automóvil se desempeñará con éxito si los frenos delanteros o bien los traseros funcionan correctamente.¹ Si se tiene interés en la función estructural del subsistema de frenos, entonces,

$$\phi(X_1, X_2) = 1 - (1 - X_1)(1 - X_2) = X_1 + X_2 - X_1X_2,$$

y

$$\phi(1, 1) = \phi(1, 0) = \phi(0, 1) = 1, \quad \phi(0, 0) = 0.$$

Sistema k de n

Algunos sistemas están conformados de manera que el sistema funciona si k de n componentes operan correctamente. Note que el sistema en serie es un sistema k de n , con $k = n$, y el sistema en paralelo es un sistema k de n , con $k = 1$. La función estructural para un sistema k de n está dada por

$$\phi(X_1, X_2, \dots, X_n) = \begin{cases} 1, & \text{si } \sum_{i=1}^n X_i \geq k \\ 0, & \text{si } \sum_{i=1}^n X_i < k. \end{cases}$$

En el ejemplo del automóvil, considere un camión grande equipado con ocho neumáticos. La función estructural para el sistema de neumáticos es un ejemplo de un sistema cuatro de ocho. (Aunque el desempeño del sistema puede verse afectado si funcionan menos de ocho neumáticos, el reordenamiento de la configuración de los neumáticos resultará en un desempeño adecuado, siempre y cuando sea posible utilizar al menos cuatro neumáticos.)

Es razonable esperar que el desempeño de un automóvil sea mejor si mejora el desempeño de uno o más componentes. Esta mejora se puede reflejar en la caracterización de la función estructural, donde, por ejemplo, se podría esperar que $f(1, 0, 0, 1)$ no fuera menor que $f(1, 0, 0, 0)$. Por tanto, se supondrá que si $x_i \leq y_i$, para $i = 1, 2, \dots, n$, entonces

$$\phi(y_1, y_2, \dots, y_n) \geq \phi(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Un sistema que posea esta propiedad (f es una función creciente de x) se llama **sistema coherente** (o **monótono**).

25.2 Confiabilidad del sistema

La función estructural de un sistema que contiene n componentes es una variable aleatoria binaria que toma el valor 1 o 0. Además, la confiabilidad de este sistema se puede expresar como²

$$R = P\{\phi(X_1, X_2, \dots, X_n) = 1\}.$$

Así, para un sistema en serie, la confiabilidad está dada por

$$R = P\{X_1X_2 \cdots X_n = 1\} = P\{X_1 = 1, X_2 = 1, \dots, X_n = 1\}.$$

Cuando se emplean los términos habituales para la probabilidad condicional,

$$R = P\{X_1 = 1\}P\{X_2 = 1 | X_1 = 1\}P\{X_3 = 1 | X_1 = 1, X_2 = 1\} \cdots P\{X_n = 1 | X_1 = 1, \dots, X_{n-1} = 1\}.$$

En general, estas probabilidades condicionales requieren un análisis cuidadoso. Por ejemplo, $P\{X_2 = 1 | X_1 = 1\}$ es la probabilidad de que el componente 2 se desempeñe con éxito, dado que

¹Es evidente que la pérdida de los frenos delanteros o traseros afectará la capacidad de frenado del automóvil, pero la definición de “desempeñarse con éxito” puede permitir que cualquiera de los equipos funcione.

²Ahora el tiempo t se suprimió en la notación. Recuerde que el tiempo se incluye implícitamente al determinar si el i -ésimo componente se desempeña satisfactoriamente o no.

el componente 1 se desempeña exitosamente. Considere un sistema donde el calor del componente 1 afecte la temperatura del componente 2 y, por tanto, su probabilidad de éxito. El desempeño de estos componentes es entonces *dependiente*, y la evaluación de la probabilidad condicional es extremadamente difícil. Por otro lado, si las características de desempeño de estos componentes no interactúan, por ejemplo, la temperatura de un componente no afecta el desempeño de otro, entonces se puede decir que los componentes son *independientes*. Así, la expresión para la confiabilidad se simplifica y se convierte en

$$R = P\{X_1 = 1\}P\{X_2 = 1\} \cdots P\{X_n = 1\}.$$

Cuando se supone que los componentes de un sistema en serie son independientes, se debe tener en cuenta que la confiabilidad es una función de la distribución de probabilidad de las X_i . Este fenómeno es cierto para cualquier estructura de sistema.

A menos que se especifique lo contrario, en el resto de este capítulo se supondrá que los desempeños de los componentes son independientes. Por tanto, la distribución de probabilidad de las variables aleatorias binarias X_i se puede expresar como

$$P\{X_i = 1\} = p_i,$$

y

$$P\{X_i = 0\} = 1 - p_i,$$

Así, para los sistemas compuestos de componentes independientes, la confiabilidad se convierte en una función de p_i ; esto es,

$$R = R(p_1, p_2, \dots, p_n).$$

Confiabilidad de los sistemas en serie

Como se indicó anteriormente, para una estructura en serie,

$$\begin{aligned} R(p_1, p_2, \dots, p_n) &= P\{\phi(X_1, X_2, \dots, X_n) = 1\} \\ &= P\{X_1 X_2 \cdots X_n = 1\} \\ &= P\{X_1 = 1, X_2 = 1, \dots, X_n = 1\} \\ &= P\{X_1 = 1\}P\{X_2 = 1\} \cdots P\{X_n = 1\} \\ &= p_1 p_2 \cdots p_n. \end{aligned}$$

Por tanto, de regreso al ejemplo del automóvil, si la probabilidad de que el motor funcione de manera satisfactoria es 0.95 y la probabilidad de que la transmisión se desempeñe en forma satisfactoria es 0.99, entonces la confiabilidad de este subsistema en serie de un automóvil está dada por $R = (0.95)(0.99) = 0.94$.

Confiabilidad de los sistemas en paralelo

La función estructural para un sistema en paralelo es

$$\phi(X_1, X_2, \dots, X_n) = \text{máx}(X_1, X_2, \dots, X_n),$$

y la confiabilidad está dada por

$$\begin{aligned} R(p_1, p_2, \dots, p_n) &= P\{\text{máx}(X_1, X_2, \dots, X_n) = 1\} \\ &= 1 - P\{\text{all } X_i = 0\} \\ &= 1 - P\{X_1 = 0, X_2 = 0, \dots, X_n = 0\} \\ &= 1 - (1 - p_1)(1 - p_2) \cdots (1 - p_n). \end{aligned}$$

Entonces, si la probabilidad de que los frenos delanteros y los frenos traseros funcionen satisfactoriamente es de 0.99 para cada uno, la confiabilidad del subsistema está dada por

$$R = 1 - (0.01)(0.01) = 0.9999.$$

Confiabilidad de los sistemas k de n

La función estructural para un sistema k de n es

$$\phi(X_1, X_2, \dots, X_n) = \begin{cases} 1, & \text{si } \sum_{i=1}^n X_i \geq k \\ 0, & \text{si } \sum_{i=1}^n X_i < k, \end{cases}$$

y la confiabilidad está dada por

$$R(p_1, p_2, \dots, p_n) = P\left\{\sum_{i=1}^n X_i \geq k\right\}.$$

Por lo general, la evaluación de esta expresión es bastante difícil, excepto para el caso de $p_1 = p_2 = \dots = p_n = p$. Bajo este supuesto, $\sum_{i=1}^n X_i$ tiene una distribución binomial con parámetros n y p , de modo que

$$R(p, p, \dots, p) = \sum_{i=k}^n \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}.$$

Para el ejemplo de los neumáticos del camión, si cada neumático tiene una probabilidad de 0.95 de desempeñarse satisfactoriamente, entonces la confiabilidad de un sistema cuatro de ocho está dada por

$$R = \sum_{i=4}^8 \binom{8}{i} (0.95)^i (0.05)^{8-i} = 0.9999.$$

Para las estructuras generales, los cálculos de confiabilidad del sistema pueden llegar a ser bastante tediosos. Una técnica para calcular la confiabilidad en este caso general se presentará en la próxima sección. Sin embargo, el resultado final de esta sección es indicar que es posible demostrar que la función de confiabilidad de un sistema con componentes independientes es una función creciente de la p_i ; es decir, si $p_i \leq q_i$ para $i = 1, 2, \dots, n$, entonces

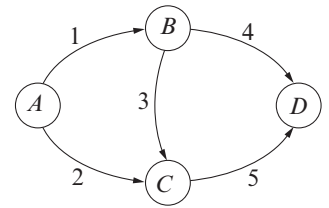
$$R(q_1, q_2, \dots, q_n) \geq R(p_1, p_2, \dots, p_n).$$

Este resultado es análogo a, y dependiente de, el supuesto de que la función de la estructura del sistema es *coherente*. La implicación de este resultado intuitivo es que la confiabilidad del automóvil mejorará si se mejora la confiabilidad de uno o más de sus componentes.

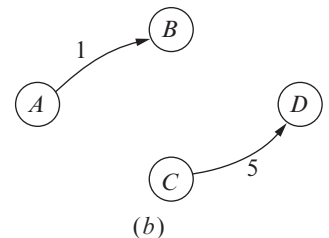
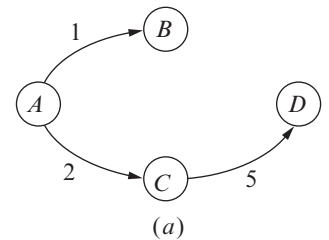
25.3 Cálculo de la confiabilidad exacta de un sistema

Una representación de la estructura de un sistema se puede expresar en términos de una red, por lo que aquí es relevante una parte del material presentado en el capítulo 10. Por ejemplo, considere el sistema que puede representarse mediante la red de la figura 25.1. Este sistema consta de cinco componentes, conectados de una manera un tanto compleja. De acuerdo con el diagrama de red, el sistema funcionará correctamente si existe un flujo de A (la fuente) a D (la salida) a través de la gráfica dirigida; es decir, si los componentes 1 y 4 operan con éxito, o los componentes 2 y 5 operan exitosamente, o los componentes 1, 3 y 5 funcionan de manera adecuada.

De hecho, se puede ver que cada arco tiene la capacidad 1 o 0, dependiendo de si el componente está o no funcionando. Si un arco tiene un 0 agregado (el componente falla), entonces la red perdería ese arco, y el sistema operaría con éxito si y solo si existe una ruta desde la fuente hasta la salida en la red resultante. Esta situación se ilustra en la figura 25.2, donde el sistema sigue operando si los componentes 3 y 4 fallan, pero se



■ **Figura 25.1**
Un sistema de cinco componentes.



■ **Figura 25.2**
(a) Sistema cuyos componentes 3 y 4 fallaron; (b) sistema cuyos componentes 2, 3, y 4 fallaron.

vuelve inoperable si los componentes 2, 3 y 4 fallan. Esto sugiere un posible método para calcular la confiabilidad exacta de un sistema. Una vez más, denote el desempeño del i -ésimo componente por la variable aleatoria binaria X_i . Entonces X_i toma el valor 1 con probabilidad p_i y 0 con probabilidad $(1 - p_i)$. Para cada ejecución, $X_1 = x_1, X_2 = x_2, X_3 = x_3, X_4 = x_4$ y $X_5 = x_5$ (hay 2^5 ejecuciones como estas), se determina si el sistema funcionará o no; es decir, si la función estructural es igual a 1 o no. La red que consiste en esos arcos con X_i igual a 1 contiene al menos una ruta si y solo si la función estructural correspondiente es igual a 1. Si se forma una ruta, se calcula la probabilidad de obtener esta configuración. Para la ejecución de la figura 21.2a., se forma una ruta y

$$P\{X_1 = 1, X_2 = 1, X_3 = 0, X_4 = 0, X_5 = 1\} = p_1 p_2 (1 - p_3)(1 - p_4) p_5.$$

Debido a que cada ejecución es disjunta, la confiabilidad del sistema es solo la suma de las probabilidades de aquellas ejecuciones que contienen una ruta. Desafortunadamente, incluso para este sistema simple, deben evaluarse 32 ejecuciones diferentes, por lo que es deseable contar con otras técnicas.

Otro procedimiento posible para encontrar la confiabilidad exacta es observar que la confiabilidad $R(p_1, p_2, \dots, p_n)$ se puede expresar como

$$R(p_1, p_2, \dots, p_n) = P\{\text{flujo máximo de la fuente a la salida} \geq 1\}.$$

Esta identidad permite utilizar el concepto de rutas y cortes presentado en el capítulo 10. En la teoría de la confiabilidad, se introduce la terminología de rutas mínimas y cortes mínimos. Una **ruta mínima** es un *conjunto mínimo de componentes que, al funcionar, garantizan el buen funcionamiento del sistema*. Para el ejemplo de la figura 25.1, los componentes 2 y 5 son una ruta mínima. Un **corte mínimo** es un *conjunto mínimo de componentes que, al fallar, garantizan la falla del sistema*. En la figura 25.1, los componentes 1 y 2 son un corte mínimo. Para el sistema dado en la figura 25.1, las rutas y los cortes mínimos son

Rutas mínimas	Cortes mínimos
$X_1 X_4$	$X_1 X_2$
$X_1 X_3 X_5$	$X_4 X_5$
$X_2 X_5$	$X_2 X_3 X_4$
	$X_1 X_5$

Si se utilizan todas las *rutas mínimas*, hay *dos maneras* de obtener la *confiabilidad exacta de un sistema*. Dado que el sistema funcionará si en al menos una de las rutas mínimas operan todos los componentes, la confiabilidad del sistema se puede expresar como

$$\begin{aligned} R(p_1, p_2, p_3, p_4, p_5) &= P\{\phi(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) = 1\} \\ &= P\{(X_1 X_4 = 1) \cup (X_1 X_3 X_5 = 1) \cup (X_2 X_5 = 1)\}. \end{aligned}$$

Con base en el álgebra de conjuntos,

$$\begin{aligned} R(p_1, p_2, p_3, p_4, p_5) &= P\{X_1 X_4 = 1\} + P\{X_1 X_3 X_5 = 1\} \\ &\quad + P\{X_2 X_5 = 1\} - P\{X_1 X_3 X_4 X_5 = 1\} \\ &\quad - P\{X_1 X_2 X_4 X_5 = 1\} - P\{X_1 X_2 X_3 X_5 = 1\} \\ &\quad + P\{X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 = 1\} \\ &= p_1 p_4 + p_1 p_3 p_5 + p_2 p_5 - p_1 p_3 p_4 p_5 \\ &\quad - p_1 p_2 p_4 p_5 - p_1 p_2 p_3 p_5 + p_1 p_2 p_3 p_4 p_5 \\ &= 2p^2 + p^3 - 3p^4 + p^5, \quad \text{when } p_i = p. \end{aligned}$$

Observe que hay $2^3 - 1 = 7$ términos de la expansión de la función de confiabilidad (en general, si hay r rutas, entonces hay $2^r - 1$ términos de la expansión), de manera que este cálculo no es simple.

El segundo método para determinar la confiabilidad del sistema a partir de las rutas es como sigue: para la ruta mínima que contiene los componentes 1 y 4, $X_1 X_4 = 1$ si y solo si

ambos componentes funcionan. Este hecho es igualmente cierto para las otras dos rutas mínimas. Sin embargo, el sistema funcionará si en al menos una de las rutas mínimas operan todos los componentes. Por tanto, las rutas operan como un sistema en paralelo, de modo que

$$\begin{aligned}\phi(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) &= \max[X_1X_4, X_1X_3X_5, X_2X_5] \\ &= 1 - (1 - X_1X_4)(1 - X_1X_3X_5)(1 - X_2X_5).\end{aligned}$$

Dado que $X_i^2 = X_i$, entonces

$$\begin{aligned}\phi(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) &= X_1X_4 + X_1X_3X_5 + X_2X_5 - X_1X_3X_4X_5 - X_1X_2X_4X_5 \\ &\quad - X_1X_2X_3X_5 + X_1X_2X_3X_4X_5.\end{aligned}$$

Si se observa que f es una variable aleatoria binaria que toma los valores 1 y 0,

$$\begin{aligned}E[\phi(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)] &= P\{\phi(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) = 1\} \\ &= R(p_1, p_2, p_3, p_4, p_5).\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}R(p_1, p_2, p_3, p_4, p_5) &= E[X_1X_4 + X_1X_3X_5 + X_2X_5 - X_1X_3X_4X_5 - X_1X_2X_4X_5 \\ &\quad - X_1X_2X_3X_5 + X_1X_2X_3X_4X_5] \\ &= p_1p_4 + p_1p_3p_5 + p_2p_5 - p_1p_3p_4p_5 - p_1p_2p_4p_5 - p_1p_2p_3p_5 \\ &\quad + p_1p_2p_3p_4p_5.\end{aligned}$$

Este resultado es igual al obtenido anteriormente y requiere esencialmente la misma cantidad de cálculos.

Si se utilizan todos los *cortes mínimos*, también hay *dos formas* de obtener la *confiabilidad exacta de un sistema*. Debido a que el sistema fallará si y solo si todos los componentes fallan en al menos uno de los cortes mínimos, la confiabilidad del sistema puede expresarse como

$$\begin{aligned}R(p_1, p_2, p_3, p_4, p_5) &= 1 - P\{\phi(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) = 0\} \\ &= 1 - P\{X_1 = 0, X_2 = 0\} \cup (X_4 = 0, X_5 = 0) \\ &\quad \cup (X_2 = 0, X_3 = 0, X_4 = 0) \cup (X_1 = 0, X_5 = 0) \\ &= 1 - P\{X_1 = 0, X_2 = 0\} - P\{X_4 = 0, X_5 = 0\} \\ &\quad - P\{X_2 = 0, X_3 = 0, X_4 = 0\} - P\{X_1 = 0, X_5 = 0\} \\ &\quad + P\{X_1 = 0, X_2 = 0, X_4 = 0, X_5 = 0\} \\ &\quad + P\{X_1 = 0, X_2 = 0, X_3 = 0, X_4 = 0\} \\ &\quad + P\{X_1 = 0, X_2 = 0, X_5 = 0\} \\ &\quad + P\{X_2 = 0, X_3 = 0, X_4 = 0, X_5 = 0\} \\ &\quad + P\{X_1 = 0, X_4 = 0, X_5 = 0\} \\ &\quad + P\{X_1 = 0, X_2 = 0, X_3 = 0, X_4 = 0, X_5 = 0\} \\ &\quad - P\{X_1 = 0, X_2 = 0, X_3 = 0, X_4 = 0, X_5 = 0\} \\ &\quad - P\{X_1 = 0, X_2 = 0, X_4 = 0, X_5 = 0\} \\ &\quad - P\{X_1 = 0, X_2 = 0, X_3 = 0, X_4 = 0, X_5 = 0\} \\ &\quad - P\{X_1 = 0, X_2 = 0, X_3 = 0, X_4 = 0, X_5 = 0\} \\ &\quad + P\{X_1 = 0, X_2 = 0, X_3 = 0, X_4 = 0, X_5 = 0\} \\ &= 1 - q_1q_2 - q_4q_5 - q_2q_3q_4 - q_1q_5 + q_1q_2q_3q_4 \\ &\quad + q_1q_2q_5 + q_2q_3q_4q_5 + q_1q_4q_5 - q_1q_2q_3q_4q_5,\end{aligned}$$

donde

$$q_i = 1 - p_i.$$

Por supuesto, este resultado es algebraicamente equivalente al obtenido con anterioridad y se relaciona con $2^4 - 1 = 15$ términos en la expansión de la función de confiabilidad. En general, si hay s cortes, hay $2^s - 1$ términos en la expansión.

El segundo método para determinar la confiabilidad del sistema a partir de los cortes es para el corte mínimo que contenga los componentes 1 y 2, $1 - (1 - X_1)(1 - X_2) = 0$ si y solo si ambos componentes fallan. Este hecho es igualmente cierto para los otros tres cortes. Sin embargo, el sistema funcionará si opera al menos uno de los componentes en cada corte. Por tanto, los cortes operan como un sistema en serie, de modo que

$$\begin{aligned}
 \phi(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) &= \min[1 - (1 - X_1)(1 - X_2), 1 - (1 - X_4)(1 - X_5), \\
 &\quad 1 - (1 - X_2)(1 - X_3)(1 - X_4), 1 - (1 - X_1)(1 - X_5)] \\
 &= ([1 - (1 - X_1)(1 - X_2)][1 - (1 - X_4)(1 - X_5)] \\
 &\quad [1 - (1 - X_2)(1 - X_3)(1 - X_4)][1 - (1 - X_1)(1 - X_5)]) \\
 &= 1 - (1 - X_1)(1 - X_2) - (1 - X_4)(1 - X_5) \\
 &\quad - (1 - X_2)(1 - X_3)(1 - X_4) - (1 - X_1)(1 - X_5) \\
 &\quad + (1 - X_1)(1 - X_2)(1 - X_3)(1 - X_4) \\
 &\quad + (1 - X_1)(1 - X_2)(1 - X_5) \\
 &\quad + (1 - X_2)(1 - X_3)(1 - X_4)(1 - X_5) \\
 &\quad + (1 - X_1)(1 - X_4)(1 - X_5) \\
 &\quad - (1 - X_1)(1 - X_2)(1 - X_3)(1 - X_4)(1 - X_5).
 \end{aligned}$$

Al tomar las expectativas en ambos lados, se llega a la expresión deseada para la confiabilidad. Una vez más, este método requiere esencialmente la misma cantidad de cálculos que los necesarios para el primer procedimiento que utiliza cortes.

Aunque los resultados presentados en esta sección se basan en el ejemplo, es posible obtener fácilmente una extensión a cualquier sistema. Se deben encontrar todas las rutas y cortes mínimos y se debe elegir uno de los cuatro métodos presentados.

Como se mencionó anteriormente, si hay r rutas y s cortes en la red, entonces el cálculo de la confiabilidad exacta al utilizar rutas implicará sumar $2^r - 1$ términos, y el uso de cortes implicará $2^s - 1$ términos. Por tanto, el método que emplea rutas se debe utilizar si y solo si $r \leq s$. Sin embargo, generalmente es más simple encontrar rutas mínimas que cortes mínimos, de manera que se tendrá que usar el método que emplea rutas porque la búsqueda de todos los cortes puede ser computacionalmente imposible. Es evidente que la búsqueda de la confiabilidad exacta de un sistema es bastante difícil, por lo que se recomienda establecer límites que reducen sustancialmente los cálculos.

25.4 Límites sobre la confiabilidad del sistema

Es evidente que los cálculos necesarios para determinar la confiabilidad exacta de un sistema son numerosos, por lo que es recomendable considerar otros métodos, como la obtención de límites superiores e inferiores.

Para obtener límites, el siguiente resultado relativo a las variables aleatorias binarias resulta muy útil.

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ son variables aleatorias binarias independientes que toman el valor 1 o 0, y $Y_i = \prod_{j \in J_i} X_j$, donde el producto se extiende sobre todas las j que son elementos del conjunto J_i , $i = 1, 2, \dots, r$, entonces

$$P\{Y_1 = 0, Y_2 = 0, \dots, Y_r = 0\} \geq P\{Y_1 = 0\}P\{Y_2 = 0\} \cdots P\{Y_r = 0\}.$$

De regreso al ejemplo de la sección 25.3, se señaló que el sistema funcionará si en al menos una de las rutas mínimas operan todos los componentes, por lo que

$$\begin{aligned}
 R(p_1, p_2, p_3, p_4, p_5) &= P\{\phi(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) = 1\} \\
 &= 1 - P\{\text{todas las rutas fallan}\} \\
 &= 1 - P\{X_1 X_4 = 0, X_1 X_3 X_5 = 0, X_2 X_5 = 0\}.
 \end{aligned}$$

A partir del resultado en las variables aleatorias binarias,

$$\begin{aligned} R(p_1, p_2, p_3, p_4, p_5) &\leq 1 - P\{X_1 X_4 = 0\} P\{X_1 X_3 X_5 = 0\} P\{X_2 X_5 = 0\} \\ &= 1 - (1 - p_1 p_4)(1 - p_1 p_3 p_5)(1 - p_2 p_5) \\ &= 1 - (1 - p^2)^2(1 - p^3). \end{aligned}$$

cuando

$$p_i = p,$$

de modo que se obtiene un límite superior.

De manera similar, en la sección 25.3, se señaló que el sistema funcionará si opera al menos uno de los componentes en *cada* corte, por lo que

$$\begin{aligned} R(p_1, p_2, p_3, p_4, p_5) &= P\{\phi(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) = 1\} = P\{\text{al menos opera } X_1, X_2; \text{ al menos opera } \\ &\quad X_4, X_5; \text{ al menos opera } X_2, X_3, X_4; \text{ al menos opera } X_1, X_5\} \\ &= P\{[1 - (1 - X_1)(1 - X_2)] = 1, [1 - (1 - X_4)(1 - X_5)] = 1, \\ &\quad [1 - (1 - X_2)(1 - X_3)(1 - X_4)] = 1, [1 - (1 - X_1)(1 - X_5)] = 1\} \\ &= P\{[1 - X_1)(1 - X_2) = 0, (1 - X_4)(1 - X_5) = 0, \\ &\quad (1 - X_2)(1 - X_3)(1 - X_4) = 0, (1 - X_1)(1 - X_5) = 0\}. \end{aligned}$$

Ahora $(1 - X_i)$ son variables aleatorias binarias independientes que toman los valores 1 y 0, por lo que de nuevo es aplicable el resultado de las variables aleatorias binarias; es decir,

$$\begin{aligned} R(p_1, p_2, p_3, p_4, p_5) &\geq (P\{(1 - X_1)(1 - X_2) = 0\} P\{(1 - X_4)(1 - X_5) = 0\} \\ &\quad P\{(1 - X_2)(1 - X_3)(1 - X_4) = 0\} P\{(1 - X_1)(1 - X_5) = 0\}) \\ &= ([1 - (1 - p_1)(1 - p_2)][1 - (1 - p_4)(1 - p_5)] \\ &\quad [1 - (1 - p_2)(1 - p_3)(1 - p_4)][1 - (1 - p_1)(1 - p_5)]) \\ &= [1 - (1 - p)^2]^3 [1 - (1 - p)^3], \end{aligned}$$

cuando

$$p_i = p,$$

de modo que se obtiene un límite inferior.

Así, se obtiene un límite superior sobre la confiabilidad basado en rutas y un límite inferior basado en cortes. Por ejemplo, si $p_i = p = 0.9$, entonces

$$\begin{aligned} 0.9693 &= [1 - (0.1)^2]^3 [1 - (0.1)^3] \leq R(0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9) \\ &\leq 1 - [1 - (0.9)^2]^2 [1 - (0.9)^3] = 0.9902. \end{aligned}$$

Además, la confiabilidad exacta obtenida de las expresiones en la sección 25.3 está dada por

$$R(0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9) = (0.9)^2 + (0.9)^3 - 3(0.9)^4 + (0.9)^5 = 0.9712.$$

En general, esta técnica proporciona resultados útiles en los que los límites suelen ser bastante estrechos.

■ 25.5 Límites de confiabilidad basados en tiempos de falla

En las secciones anteriores se consideraron sistemas que se desempeñan con éxito durante un periodo dado o fallan durante este mismo periodo. Una forma alternativa de visualizar los sistemas es considerar su desempeño como una función del tiempo.

Considere un componente (o sistema) y su variable aleatoria asociada, el tiempo de fallo, T . Denote la función de distribución acumulada del tiempo hasta la falla del componente por

F y su función de densidad por f . En términos del análisis anterior, las variables aleatorias X y T están relacionadas porque X toma los valores

$$\begin{aligned} 1, & \quad \text{si } T \geq t \\ 0, & \quad \text{si } T < t. \end{aligned}$$

Entonces,

$$R(t) = P\{X = 1\} = 1 - F(t) = \int_t^{\infty} f(y) dy.$$

Una propiedad intuitiva que resulta atractiva en la confiabilidad es la tasa de falla. Para aquellos valores de t , con los que $F(t) < 1$, la **tasa de falla** $r(t)$ está definida por

$$r(t) = \frac{f(t)}{R(t)}.$$

Esta función tiene una interpretación probabilística útil, a saber, $r(t) dt$ representa la probabilidad condicional de que un objeto que sobrevivió a la edad t falle en el intervalo $[t, t + dt]$. En ocasiones, esta función se llama **tasa de peligro**.

En muchas aplicaciones, hay distintas razones para creer que la tasa de falla tiende a aumentar debido al deterioro inevitable que se produce. Se dice que una tasa de falla que se mantiene constante o aumenta con la edad tiene una **tasa de falla creciente** (IFR, por sus siglas en inglés).

En algunas aplicaciones, la tasa de falla tiende a decrecer. Se esperaría que disminuyera inicialmente, por ejemplo, en el caso de los materiales que presentan el fenómeno de endurecimiento al trabajo. También es creíble que ciertos dispositivos electrónicos en estado sólido tengan una tasa de falla decreciente. Por tanto, se dice que una tasa de falla que permanece constante o disminuye con la edad tiene una **tasa de falla decreciente** (DFR, por sus siglas en inglés).

La tasa de falla posee algunas propiedades interesantes. La distribución del tiempo hasta la falla está completamente determinada por la tasa de falla. En particular, se puede demostrar fácilmente que

$$R(t) = 1 - F(t) = \exp \left[- \int_0^t r(\xi) d\xi \right].$$

Por tanto, un supuesto que se hace sobre la tasa de falla tiene implicaciones directas en la distribución del tiempo hasta la falla. Como ejemplo, considere un componente cuya distribución de falla está dada por la distribución exponencial, es decir,

$$F(t) = P\{T \leq t\} = 1 - e^{-t/\theta}.$$

Así, $R(t)$ está dada por $e^{-t/\theta}$, y la tasa de falla está dada por

$$r(t) = \frac{(1/\theta)e^{-t/\theta}}{e^{-t/\theta}} = \frac{1}{\theta}.$$

Note que la distribución exponencial tiene una tasa de falla constante y, por tanto, tiene IFR y DFR. De hecho, si se usa la expresión que relaciona la distribución del tiempo hasta la falla y la tasa de falla, es evidente que un componente que tiene una tasa de falla constante debe tener una distribución del tiempo hasta la falla que sea exponencial.

Límites para las distribuciones IFR

Bajo el supuesto de una IFR o una DFR, es posible obtener límites exactos sobre la confiabilidad en términos de momentos y percentiles: en particular, dichos límites pueden obtenerse de afirmaciones basadas en el *tiempo medio hasta la falla*. Este hecho es particularmente importante porque muchos ingenieros de diseño presentan especificaciones en términos de tiempo medio de falla.

Debido a que la distribución exponencial con tasa de falla constante es la distribución límite entre las distribuciones IFR y DFR, proporciona límites naturales sobre la probabilidad de sobrevivencia de las distribuciones IFR y DFR. En particular, se puede demostrar que si todo lo que se sabe acerca de la distribución de fallas es que es IFR y tiene media μ , entonces el máximo límite inferior sobre la confiabilidad que puede darse es

$$R(t) \geq \begin{cases} e^{-t/\mu}, & \text{para } t < \mu \\ 0, & \text{para } t \geq \mu, \end{cases}$$

y la desigualdad es exacta; es decir, la distribución exponencial con media μ alcanza el límite inferior para $t < \mu$, y la distribución degenerada que se concentra en μ alcanza el límite inferior para $t \geq \mu$. Esta situación se puede representar gráficamente de la manera mostrada en la figura 25.3.

El mínimo límite superior sobre $R(t)$ que puede obtenerse si solo se sabe que F es IFR con media μ está dado por

$$R(t) \leq \begin{cases} 1, & \text{para } t \leq \mu \\ e^{-\omega t}, & \text{para } t > \mu, \end{cases}$$

donde ω depende de t y satisface $1 - \omega\mu = e^{-\omega t}$. Es importante hacer notar que la ω en el término $e^{-\omega t}$ es una función de t , de modo que se debe encontrar una ω diferente para cada t . Para t y μ fijas, esta ω se obtiene al encontrar la intersección de la función lineal $(1 - \omega\mu)$ y la función exponencial $e^{-\omega t}$. Se puede demostrar que para $t > \mu$, siempre existe tal intersección.

Por tanto, la $R(t)$ para una distribución IFR con media μ puede limitarse desde arriba y desde abajo, como se muestra en la figura 25.4. Note que el límite inferior es el único de consecuencia para $t < \mu$, y que el límite superior es el único de consecuencia para $t > \mu$.

Promedio de la tasa de falla creciente

Ahora que se han obtenido límites sobre la confiabilidad de un componente, ¿qué se puede decir acerca de la preservación de la *tasa de falla monótona*; es decir, qué estructuras tiene la propiedad IFR cuando sus componentes individuales tienen dicha propiedad? Las estructuras en serie de componentes IFR (DFR) independientes también son IFR (DFR), las estructuras k de n que consisten en n componentes independientes idénticos, cada uno con una distribución de falla IFR, también son IFR; por su parte, las estructuras en paralelo de componentes IFR independientes no son IFR a menos que se compongan de componentes idénticos. Por tanto, es evidente que, incluso para algunos sistemas sencillos, quizá no haya una preservación de la tasa de falla monótona.

En lugar de utilizar la tasa de falla como medio para caracterizar la confiabilidad,

$$R(t) = \exp \left[- \int_0^t r(\xi) d\xi \right],$$

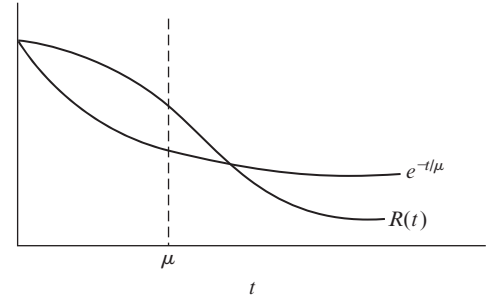
es posible obtener una caracterización menos atractiva a partir de la función del promedio de la tasa de falla,

$$\int_0^t \frac{r(\xi) d\xi}{t} = - \frac{\log R(t)}{t}.$$

Una distribución del tiempo de falla tal que $F(0) = 0$ se llama **promedio de la tasa de falla creciente (IFRA)** si y solo si

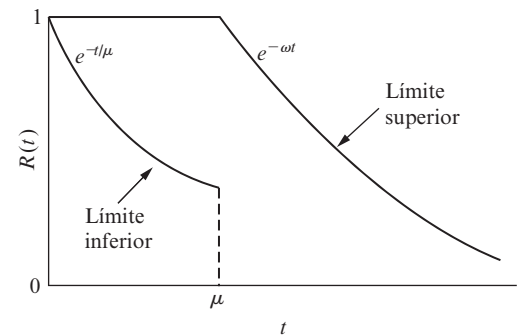
$$\int_0^t \frac{r(\xi) d\xi}{t}$$

es no decreciente en $t \geq 0$. Existe una definición similar para la DFRA.



■ Figura 25.3

Límite inferior sobre la confiabilidad para las distribuciones IFR.



■ Figura 25.4

Límites superior e inferior sobre la confiabilidad para las distribuciones IFR.

Es posible demostrar que un sistema coherente de componentes independientes, cada uno de los cuales tiene una distribución de falla IFRA, tiene una distribución de falla en el sistema que también es IFRA.

Al igual que con los sistemas IFR, hay límites para los sistemas IFRA. Se puede demostrar fácilmente que las distribuciones IFR son también distribuciones IFRA (pero no a la inversa), y el mismo límite superior que se da para las distribuciones IFR es aplicable aquí. Un límite inferior exacto para las distribuciones IFRA con media μ está dado por

$$R(t) \geq \begin{cases} 0, & \text{para } t \geq \mu \\ e^{-bt}, & \text{para } t < \mu. \end{cases}$$

donde b depende de t y se define mediante $e^{-bt} = b(\mu - t)$.

Como ejemplo, un sistema monótono que contiene solo componentes independientes, cada uno de los cuales es exponencial (por tanto IFRA), es en sí mismo IFRA, y los límites antes mencionados son aplicables. Además, estos límites dependen solo del tiempo promedio del sistema hasta la falla.

■ 25.6 Conclusiones

En las décadas recientes, la entrega de sistemas que se desempeñan de manera adecuada durante un periodo de tiempo determinado en un ambiente dado se ha convertido en un objetivo importante para la industria y el gobierno. En el programa espacial, una mayor confiabilidad en el sistema significa la diferencia entre la vida y la muerte. En general, el costo de mantener y reparar equipos electrónicos durante el primer año de funcionamiento suele exceder el costo de compra, lo que brinda impulso al estudio y desarrollo de técnicas de confiabilidad.

Este capítulo se centra en la determinación de la confiabilidad (o los límites) del sistema a partir del conocimiento de la confiabilidad o de las características de los componentes, como la tasa de falla o el tiempo promedio de falla de un componente. Incluso el deseable conocimiento de estos valores puede conducir a resultados engorrosos y a veces lamentables. Sin embargo, debe destacarse que estos valores, por ejemplo la confiabilidad de los componentes o el tiempo medio hasta la falla, quizá *no* se conozcan y con frecuencia son solo conjeturas de los ingenieros de diseño. Además, con excepción del caso de la distribución exponencial, el conocimiento del tiempo promedio hasta la falla conduce solo a la determinación de límites. Por otra parte, es evidente que la confiabilidad de los componentes o sistemas depende en gran medida de la tasa de falla, y el supuesto de una tasa de falla constante, que parece utilizarse con demasiada frecuencia en la práctica, no debe hacerse sin un análisis cuidadoso.

El contenido de este capítulo no incluye aspectos estadísticos de la confiabilidad; es decir, la estimación de la confiabilidad a partir de datos de prueba. Este tema fue omitido porque el énfasis del libro está puesto en los modelos de probabilidad, pero esta no es una reflexión sobre su importancia. Quizás los aspectos estadísticos de la confiabilidad sean el problema importante. La estimación estadística de la confiabilidad de los componentes es bastante manejable, pero la estimación de la confiabilidad del sistema a partir de los datos de los componentes es virtualmente un problema sin resolver.

■ Referencias seleccionadas

1. Barlow, R. E. y F. Proschan: *Mathematical Theory of Reliability*, Wiley, Nueva York, 1965.
2. Barlow, R. E. y F. Proschan: *Statistical Theory of Reliability and Life Testing*, Holt, Reinhart & Winston, Nueva York, 1975.
3. Blischke, W. R. y P. Murthy: *Case Studies in Reliability and Maintenance*, Wiley, Hoboken NJ, 2003.
4. Blischke, W. R. y P. Murthy: *Reliability: Modeling, Prediction, and Optimization*, Wiley, Nueva York, 2000.
5. Lieberman, G. J.: "The Status and Impact of Reliability Methodology," *Naval Research Logistics Quarterly*, **16**(1): 17–35, 1969.
6. O'Connor, P. D.T.: *Practical Reliability Engineering*, 5a. ed., Wiley, Hoboken, NJ, 2012.

7. Rausand, M. y A. Hoyland: *System Reliability Theory: Models and Statistical Methods and Applications*, 2a. ed., Wiley, Nueva York, 2004.
8. Ross, S.: *Introduction to Probability Models*, 10a. ed., Academic Press, Orlando, FL, 2010.
9. Samaniego, F. J.: *System Signatures and their Applications in Engineering Reliability*, Springer, Nueva York, 2007.
10. Soyer, R., T. A. Mazzuchi, y N. D. Singpurwalla (eds.): *Mathematical Reliability: An Expository Perspective*, Kluwer Academic Publishers (ahora Springer), Boston, 2004.
11. Tobias, P. A. y D. C. Trindade: *Applied Reliability*, 3a. ed., CRC Press, Boca Raton, FL, 2012.

■ Problemas

25.1-1. Demuestre que la función estructural para un sistema de tres componentes que funciona si y solo si el componente 1 funciona y al menos uno de los componentes 2 o 3 funciona está dada por

$$\begin{aligned}\phi(X_1 X_2 X_3) &= X_1 \max(X_2, X_3) \\ &= X_1 [1 - (1 - X_2)(1 - X_3)].\end{aligned}$$

25.1-2. Demuestre que la función estructural para un sistema de cuatro componentes que funciona si y solo si los componentes 1 y 2 funcionan y al menos uno de los componentes 3 o 4 funciona está dada por

$$\phi(X_1, X_2, X_3, X_4) = X_1 X_2 \max(X_3, X_4).$$

25.2-1. Encuentre la confiabilidad de la función estructural dada en el problema 25.1-1 cuando cada componente tiene una probabilidad p_i de desempeñarse con éxito y los componentes son independientes.

25.2-2. Encuentre la confiabilidad de la función estructural dada en el problema 25.1-2 cuando cada componente tiene una probabilidad p_i de desempeñarse con éxito y los componentes son independientes.

25.3-1. Considere un sistema que consta de tres componentes (etiquetados 1, 2, 3), los cuales operan simultáneamente. El sistema es capaz de funcionar de manera satisfactoria siempre y cuando dos de los tres componentes sigan funcionando satisfactoriamente. El objetivo es que el sistema funcione de manera satisfactoria durante un periodo de tiempo t , por lo que la confiabilidad del sistema, $R(t)$, es la probabilidad de que esto ocurra. Los tiempos hasta la falla de los componentes individuales se distribuyen independientemente (pero no idénticamente), donde p_i es la probabilidad de que el tiempo hasta la falla del componente i exceda t , para $i = 1, 2, 3$.

- a) ¿Es este un sistema k de n ? Si es así, ¿qué valores tienen k y n ?
- b) Dibuje una representación en red de este sistema.
- c) Desarrolle una expresión explícita para la función estructural de este sistema.
- d) Encuentre $R(t)$ como una función de las p_i .

25.3-2. Considere un sistema que consta de cinco componentes, etiquetados 1, 2, 3, 4, 5. El sistema es capaz de funcionar de manera satisfactoria siempre y cuando *al menos uno* de las siguientes tres combinaciones de componentes tenga todos sus componentes funcionando de manera satisfactoria:

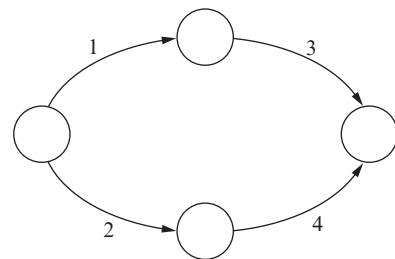
- (1) Componentes 1 y 4;
- (2) Componentes 2 y 5;
- (3) Componentes 2, 3, y 4.

Para una cantidad determinada de tiempo t , sea $R_i(t)$ la confiabilidad conocida del componente $i = (1, 2, 3, 4, 5)$; es decir, la probabilidad de que este componente funcione de manera satisfactoria durante este periodo de tiempo. Suponga que los tiempos hasta la falla de los componentes individuales se distribuyen de forma independiente. Sea $R(t)$ la confiabilidad desconocida del sistema en general.

- a) Dibuje una representación en red de este sistema.
- b) Desarrolle una expresión explícita para la función estructural de este sistema.
- c) Encuentre $R(t)$ como una función de $R_i(t)$.

25.3-3. Suponga que existen tres tipos diferentes de componentes, con dos unidades de cada tipo. Cada unidad opera independientemente, y cada tipo tiene probabilidad p_i de desempeñarse con éxito. Es posible construir uno o dos sistemas. Un sistema puede armarse de la siguiente manera: las dos unidades de cada tipo de componente se colocan juntas en paralelo, y los tres tipos se ensamblan después para operar en serie. De modo alternativo, se ensamblan dos subsistemas, cada uno compuesto de los tres tipos diferentes de componentes conectados en serie. El sistema final se obtiene colocando los dos subsistemas juntos en paralelo. ¿Qué sistema tiene mayor confiabilidad?

25.4-1. Considere la siguiente red.



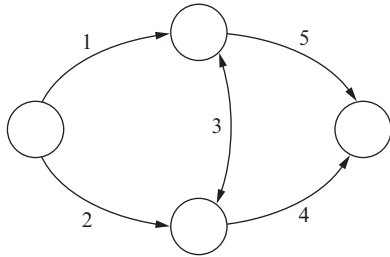
Suponga que cada componente es independiente con una probabilidad p_i de desempeñarse satisfactoriamente.

- a) Encuentre todas las rutas mínimas y todos los cortes mínimos.
- b) Calcule la confiabilidad exacta del sistema y evalúela cuando $p_i = p = 0.90$.

25-14 Capítulo 25 Confiabilidad

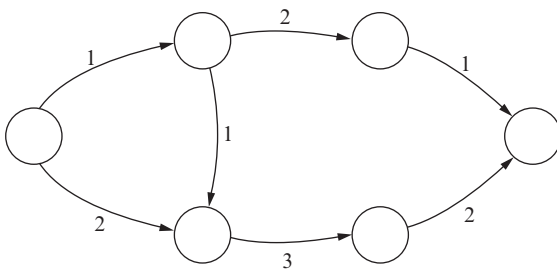
c) Encuentre los límites superior e inferior de la confiabilidad, y evalúelos cuando $p_i = p = 0.90$.

25.4-2. Siga las instrucciones del problema 25.4-1, pero utilice la siguiente red.

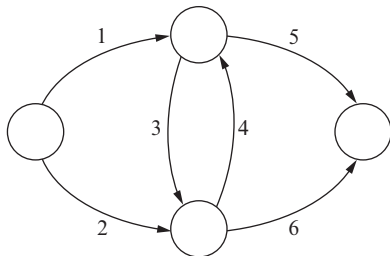


Tenga en cuenta que el componente 3 fluye en ambas direcciones.

25.4-3. Siga las instrucciones del problema 25.4-1, pero utilice la siguiente red.



25.4-4. Siga las instrucciones del problema. 25.4-1, pero utilice la siguiente red.



25.5-1. Suponga que F es IFR, con $\mu = 0.5$. Encuentre los límites superior e inferior sobre $R(t)$ para (a) $t = \frac{1}{4}$ y (b) $t = 1$.

25.5-2. Se dice que una distribución del tiempo hasta la falla tiene una distribución de Weibull, si la función de distribución acumulada está dada por

$$F(t) = 1 - e^{-t^\beta/\eta}, \quad \text{donde } \eta, \beta > 0.$$

Encuentre la tasa de falla y demuestre que la distribución de Weibull es IFR cuando $\beta \geq 1$ y DFR cuando $0 < \beta \leq 1$.

25.5-3. Suponga que un sistema consta de dos componentes diferentes, pero independientes, dispuestos en un sistema en serie. Además suponga que el tiempo hasta la falla para cada componente tiene una distribución exponencial con el parámetro θ_i , $i = 1, 2$. Demuestre que la distribución del tiempo hasta la falla del sistema es IFR.

25.5-4. Considere un sistema en paralelo que consta de dos componentes independientes, cuyas distribuciones del tiempo hasta la falla son exponenciales con parámetros μ_1 y μ_2 , respectivamente ($\mu_1 \neq \mu_2$). Demuestre que la distribución del tiempo hasta la falla del sistema no es IFR.

$$\begin{aligned} R(t) &= P\{T_1 > t \text{ o } T_2 > t\} = 1 - P\{T_1 \leq t \text{ y } T_2 \leq t\} \\ &= 1 - (1 - e^{-t\mu_1})(1 - e^{-t\mu_2}). \end{aligned}$$

25.5-5. Para el problema 25.5-4, demuestre que la distribución del tiempo hasta la falla es IFRA.

Aplicación de la teoría de colas

Como se describió en el capítulo 17, la teoría de colas ha tenido un lugar destacado entre las técnicas analíticas modernas de la IO. Sin embargo, se ha puesto énfasis en el desarrollo de una teoría matemática descriptiva. Por tanto, la teoría de colas no está directamente relacionada con el logro de la meta de IO: la toma de decisiones óptima. Más bien, desarrolla información sobre el comportamiento de los sistemas de colas. Esta teoría proporciona parte de la información necesaria para llevar a cabo un estudio de IO que trata de encontrar el mejor diseño para un sistema de colas.

En la sección 17.10 se analiza la *aplicación* de la teoría de colas en el contexto más amplio de un estudio general de IO. El presente capítulo amplía considerablemente este mismo tema. Inicia con la introducción de tres ejemplos que se utilizarán como ilustración a lo largo del capítulo. En la sección 26.2 se analizan las consideraciones básicas para la toma de decisiones en este contexto. En las dos secciones siguientes se desarrollan modelos de decisión para el diseño óptimo de los sistemas de colas. El último modelo requiere la incorporación de *modelos de tiempo de viaje*, que se presentan en la sección 26.5.

26.1 Ejemplos

Ejemplo 1—¿Cuántos reparadores?

SIMULATION, INC., una pequeña empresa que fabrica widgets para computadoras analógicas, tiene 10 máquinas para la manufactura de los widgets. Sin embargo, debido a que estas máquinas se descomponen y requieren ser reparadas con frecuencia, la empresa solo tiene operadores suficientes para manejar ocho máquinas a la vez; es decir, cuenta con dos máquinas disponibles en espera para su uso cuando otras máquinas estén descompuestas. Así, siempre hay ocho máquinas operando cuando no hay más de dos máquinas en espera de ser reparadas, pero el número de máquinas en servicio se reduce en 1 por cada máquina adicional que está en espera de reparación.

El tiempo que transcurre hasta que cualquier máquina en funcionamiento se descompone tiene una distribución exponencial, con una media de 20 días. (Una máquina que está desocupada y en espera no se puede descomponer.) El tiempo que se requiere para reparar una máquina también tiene una distribución exponencial, con una media de 2 días. Hasta ahora, la compañía ha tenido solo un reparador para atender estas máquinas, lo que se ha traducido con frecuencia en una baja productividad debido a la operación de menos de ocho máquinas. Por tanto, la compañía está considerando la contratación de un segundo reparador, de modo que sea posible reparar dos máquinas en forma simultánea.

Así, en el sistema de colas que debe estudiarse los reparadores son los servidores y las máquinas que requieren reparación son los clientes; aquí, el problema consiste en elegir entre tener uno o dos servidores. (Note la analogía entre este problema y el problema de la sala de emergencias del Hospital del Condado descrito en la sección 17.1). Con una pequeña excepción, este sistema se ajusta a la *variación de cola finita al modelo M/M/1* que se presentó en la sección 17.6, donde $N = 10$ máquinas, $l = 1/20$ clientes por día (para cada máquina en funcionamiento) y $\mu = 1/2$ cliente por día. La excepción es que los parámetros λ_0 y λ_1 del proceso de nacimiento y muerte se cambian de del proceso de nacimiento y muerte se cambian de $\lambda_0 = 10l$ y $\lambda_1 = 9l$ a $\lambda_0 = 8l$ y $\lambda_1 = 8l$. (Todos los demás parámetros son iguales a los indicados en la sección 17.6.) Por tanto, los factores C_n para el cálculo de las probabilidades P_n cambian en consecuencia (vea la sección 17.5).

Cada reparador le cuesta a la compañía aproximadamente \$280 diarios. Sin embargo, la *utilidad perdida* estimada por tener menos de ocho máquinas operando para producir widgets es de \$400 diarios por cada máquina descompuesta. (La empresa puede vender la producción total de ocho máquinas en funcionamiento, pero no mucho más.)

El análisis de este problema se realizará en las secciones 26.3 y 26.4.

Ejemplo 2—¿Cuál computadora?

La EMERALD UNIVERSITY está haciendo planes para arrendar una supercomputadora que se utilizará en la investigación científica de docentes y estudiantes. Se están considerando dos modelos: uno de MBI Corporation y otro de CRAB Company. La computadora de MBI cuesta más, pero es algo más rápida que la computadora de CRAB. En particular, si se corre una secuencia continua de trabajos típicos durante 24 horas, el número de trabajos completados tendría una distribución de Poisson con una media de 30 y 25 para las computadoras MBI y CRAB, respectivamente. Se estima que se ejecutarán un promedio de 20 trabajos diarios y que el tiempo que transcurre entre el envío de dos trabajos tiene una distribución exponencial con una media de 0.05 días. El costo de arrendamiento por día sería de \$5 000 para la computadora de MBI y de \$3 750 para la computadora de CRAB.

Así, el sistema de colas en cuestión tiene la computadora como su servidor (único) y los trabajos a ejecutar como sus clientes. Además, este sistema se ajusta al modelo *M/M/1* presentado al inicio de sección 17.6. Con 1 día como la unidad de tiempo, $l = 20$ clientes por día, y $\mu = 30$ y 25 clientes por día con las computadoras de MBI y CRAB, respectivamente. En las secciones 26.3 y 26.4, usted verá cómo se toma una decisión entre las dos computadoras.

Ejemplo 3—¿Cuántos depósitos de herramientas?

La MECHANICAL COMPANY está diseñando una nueva planta, la cual deberá incluir uno o más depósitos de herramientas en el área de la fábrica para almacenar las herramientas requeridas por los mecánicos del taller. Las herramientas estarán a resguardo de los empleados de mostrador hasta que los mecánicos lleguen y las soliciten, y serán devueltas a los empleados cuando ya no sean requeridas. En las plantas existentes, ha habido quejas frecuentes de los supervisores porque sus mecánicos pierden demasiado tiempo yendo a los depósitos de herramientas y esperando a ser atendidos, por lo que en la nueva planta aparentemente debería haber *más* depósitos de herramientas y *más* empleados de mostrador. Por otro lado, la gerencia está ejerciendo presión para reducir los gastos generales en la nueva planta, y esta reducción conduciría a un *menor* número de depósitos de herramientas y un *menor* número de empleados de mostrador. Con el fin de resolver estas presiones conflictivas, se lleva a cabo un estudio de IO para determinar exactamente cuántos depósitos de herramientas y empleados de mostrador debería tener la nueva planta.

Cada depósito de herramientas constituye un sistema de colas, con los empleados de mostrador como sus servidores y los mecánicos como sus clientes. Con base en la experiencia previa, se estima que el tiempo requerido para que un empleado del depósito de herramientas dé servicio a un mecánico tiene una distribución exponencial, con una media de $1/2$ minuto. A

juzgar por el número anticipado de mecánicos en toda el área de la fábrica, también se prevé que requerirían este servicio aleatoriamente, pero a una tasa media de 2 mecánicos por minuto. Por tanto, se decidió utilizar el modelo $M/M/s$ de la sección 17.6 para representar cada uno de los sistemas de colas. Con 1 hora como unidad de tiempo, $\mu = 120$. Si se proporciona un solo depósito de herramientas, l también sería 120. Con más de un depósito de herramientas, esta tasa media de llegada se dividiría entre los diferentes sistemas de colas.

El costo total de la compañía por cada empleado del depósito de herramientas es de aproximadamente \$20 por hora. Los costos de recuperación de capital, los costos de mantenimiento y los demás costos asociados con cada depósito de herramientas proporcionado se estiman en \$16 por hora de trabajo. Mientras un mecánico está ocupado, el valor de su producción para la empresa promedia alrededor de \$48 por hora.

En las secciones 26.3 y 26.4 se incluyen análisis de cómo se utilizó esta información (y otros datos adicionales) para tomar las decisiones necesarias.

26.2 Toma de decisiones

Las situaciones clasificadas como colas, que requieren una toma de decisiones, surgen en una amplia variedad de contextos. Por esta razón, no es posible presentar un procedimiento significativo para la toma de decisiones que sea aplicable a todas esas situaciones. En vez de esto, la presente sección pretende proporcionar una amplia imagen conceptual de un método típico.

Por lo general, el diseño de un sistema de colas implica la toma de una decisión o una combinación de las siguientes decisiones:

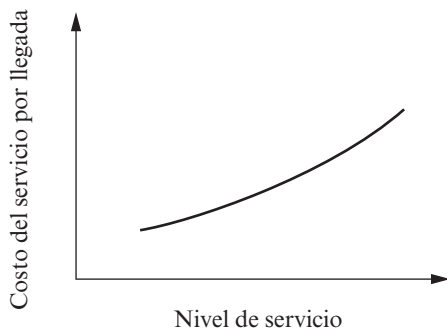
1. Número de servidores en una instalación de servicio
2. Eficiencia de los servidores
3. Número de instalaciones de servicio.

Cuando se formulan problemas de este tipo en términos de un modelo de colas, por lo general las variables de decisión correspondientes son s (número de servidores en cada instalación), μ (tasa media de servicio por servidor ocupado), y l (tasa media de llegada a cada instalación). El *número de instalaciones de servicio* está directamente relacionado con l porque, suponiendo una carga de trabajo uniforme entre las instalaciones, l es igual a la tasa media de llegada total a todas las instalaciones, dividida entre el número de instalaciones. (En la sección 17.10 también se mencionan otras dos decisiones posibles en el diseño de un sistema de colas, a saber, la cantidad de espacio de espera en la cola y las prioridades para las diferentes categorías de clientes; este capítulo se centrará en los tres tipos de decisiones mencionadas anteriormente.)

Consulte la sección 26.1 y observe cómo los tres ejemplos que se dan ahí ilustran respectivamente situaciones que implican estas tres decisiones. En particular, la decisión que enfrenta Simulation, Inc., es el *número de reparadores* (servidores) que debe proporcionarse. El problema para la Emerald University es la *rapidez con que se requiere una computadora* (servidor). El problema que enfrenta la Mechanical Company es *cuántos depósitos de herramientas* (instalaciones de servicio) establecer, así como *cuántos empleados de mostrador* (servidores) distribuir en cada instalación.

El primer tipo de decisión es particularmente común en la práctica. Sin embargo, los otros dos también surgen con frecuencia, sobre todo para los sistemas de servicios internos descritos en la sección 17.3. Un ejemplo que ilustra una decisión sobre la eficiencia de los servidores es la selección del tipo de equipo para el manejo de materiales (los servidores) que ha de adquirirse para el transporte de ciertos tipos de cargas (los clientes). Otro ejemplo es la determinación del tamaño del personal de mantenimiento (donde todo el personal es un servidor). Otras decisiones implican el número de instalaciones de servicio, tales como centros de copiado, servicios informáticos, depósitos de herramientas, áreas de almacenamiento, entre otras, las cuales deben ser distribuidas en toda un área.

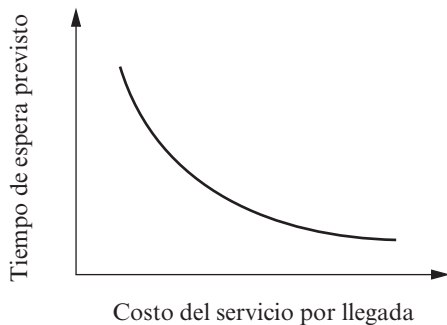
Todas las decisiones específicas analizadas aquí implican el cuestionamiento general del *nivel adecuado de servicio* que debe ofrecer un sistema de colas. Como se mencionó al inicio del capítulo 17 y en la sección 17.10, las decisiones que se relacionan con la capacidad de ser-

■ **Figura 26.1**

Costo del servicio como una función del nivel de servicio.

■ **Figura 26.2**

Tiempo de espera previsto como una función del nivel de servicio.

■ **Figura 26.3**

Relación entre el retraso medio y el costo del servicio.

vicio que debe proporcionarse están basadas principalmente en dos consideraciones: (1) los costos en que se incurre por la prestación del servicio, como se muestra en la figura 26.1, y (2) el tamaño de la espera por ese servicio, como se sugiere en la figura 26.2. La figura 26.2 puede obtenerse mediante el uso de la ecuación adecuada del tiempo de espera, proveniente de la teoría de colas. (Para una mejor conceptualización, estas figuras y las subsiguientes dos figuras se han trazado como curvas suaves aún cuando el nivel de servicio puede ser una variable discreta.)

Estas dos consideraciones crean presiones conflictivas sobre la toma de decisiones. El objetivo de reducir los costos de servicio recomienda un nivel mínimo de servicio. Por otro lado, los tiempos largos de espera son indeseables, lo que requiere un nivel de servicio alto. Por tanto, es necesario encontrar algún tipo de compensación. Para ayudar en la búsqueda de esta solución, es posible combinar las figuras 26.1 y 26.2, como se muestra en la figura 26.3. Así, el problema se reduce a la selección del punto de la curva en la figura 26.3 que proporciona el mejor equilibrio entre el retraso medio en la prestación del servicio y el costo por la prestación de dicho servicio. La referencia a las figuras 26.1 y 26.2 indica el nivel de servicio correspondiente.

La obtención del equilibrio adecuado entre los retrasos y los costos del servicio requiere respuestas a preguntas tales como: ¿Cuál es el costo equivalente, en términos de servicio, a la espera de un cliente durante una unidad de tiempo? Por tanto, para comparar los costos de servicio y los tiempos de espera, es necesario adoptar (explícita o implícitamente) una medida común de su impacto. La elección natural para esta medida común es el costo, por lo que se requiere la estimación del costo de espera.

Debido a la diversidad de situaciones en las líneas de espera, no se puede aplicar un proceso único general para estimar el costo de espera. Sin embargo, es necesario analizar las consideraciones básicas que intervienen en varios tipos de situaciones.

Una categoría amplia es aquella en la cual los clientes son *exteriores* a la organización que presta el servicio; es decir, son *externos* que traen su negocio a la organización. Considere primero el caso de las organizaciones *con fines de lucro* (tipificados por los sistemas de servicios comerciales descritos en la sección 17.3). Desde el punto de vista del tomador de decisiones, es probable que el costo de espera consista principalmente en la *pérdida de utilidad* debido a la *pérdida de negocios*. Esta pérdida de negocios puede ocurrir inmediatamente (debido a que el cliente se impacienta y se va) o en el futuro (debido a que el cliente se irrita lo suficientemente como para no volver). Este tipo de costo es bastante difícil de estimar, y puede ser necesario acudir a otros criterios, como una distribución de probabilidad para la tolerancia de los tiempos de espera. Cuando el cliente no es un ser humano, sino un trabajo que se realiza en orden, los costos en que se incurre pueden ser más fácilmente identificables, como los causados por inventarios ociosos en proceso o por el incremento de la aceleración y el esfuerzo administrativo.

Ahora considere el tipo de situación en la que se presta un servicio *sin fines de lucro* a clientes *externos* a la organización (típico de los sistemas de servicios sociales y algunos sistemas de servicio de transporte descritos en la sección 17.3). En este caso, el costo de espera suele ser un *costo social* de algún tipo. Por tanto, es necesario evaluar las consecuencias de la espera para las personas que participan y para la sociedad en su conjunto y tratar de imputar un valor monetario al esfuerzo por evitar estas consecuencias. Una vez más, este tipo de costo es bastante difícil de estimar y puede ser necesario acudir a otros criterios.

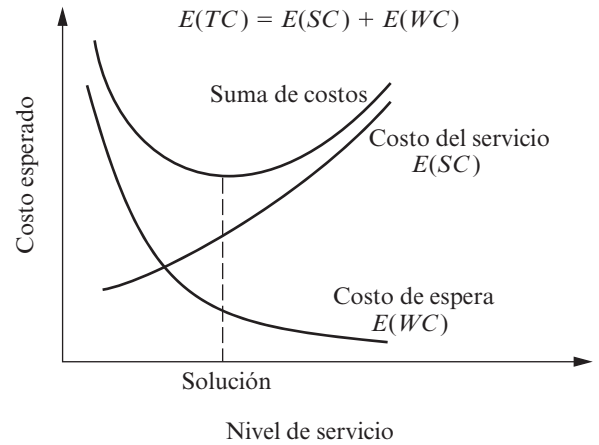
Una situación puede ser más accesible para la estimación de sus costos de espera si los clientes son *internos* a la organización que presta el servicio (como es el caso de los sistemas de servicios internos analizados en la sección 17.3). Por ejemplo, los clientes pueden ser máquinas de una empresa (como en el ejemplo 1) o sus empleados (como en el ejemplo 3). Por tanto, es

posible identificar directamente algunos o todos los costos asociados a la inactividad de estos clientes. Por lo general, lo que se desperdicia por esta inactividad es el *rendimiento productivo*, en cuyo caso el costo de espera se convierte en la *pérdida de utilidad* proveniente de toda la *productividad perdida*.

Debido a que el *costo de espera* se ha evaluado en forma explícita, el resto del análisis es conceptualmente directo. El objetivo es determinar el nivel de servicio que minimiza el costo esperado total del servicio y el costo previsto por la espera de ese servicio. Este concepto se ilustra en la figura 26.4, donde WC denota el *costo de espera*, SC el *costo de servicio* y TC el *costo total*. Por consiguiente, el enunciado matemático del objetivo es

$$\text{Minimizar } E(TC) = E(SC) + E(WC).$$

Las tres secciones siguientes se centran en la aplicación de este concepto a varios tipos de problemas. De esta manera, en la sección 26.3 se describe cómo se puede expresar $E(WC)$ matemáticamente. Después, la sección 26.4 se enfoca en el $E(SC)$, a fin de formular la función objetivo general $E(TC)$ para varios problemas de diseño básicos (incluyendo algunos con múltiples variables de decisión, en cuyo caso el eje del nivel de servicio en la figura 26.4 requiere más de una dimensión). En esta sección también se presenta el hecho de que, cuando es necesario tomar una decisión sobre el número de instalaciones de servicio, el tiempo de traslado para ir y venir de una instalación debe incluirse en el análisis (como parte del tiempo total de espera por el servicio). En la sección 26.5 se explica cómo determinar el valor esperado de este tiempo de traslado.



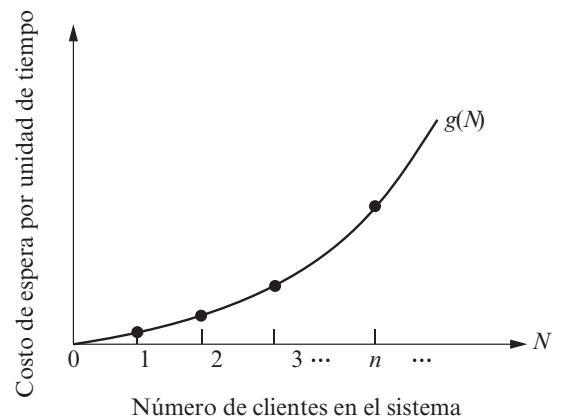
■ **Figura 26.4**
Procedimiento de solución conceptual para muchos problemas de líneas de espera.

26.3 Formulación de funciones de costos de espera

Para expresar $E(WC)$ en forma matemática, primero es necesario formular una *función de costo de espera* que describa cómo el costo real de espera en el que se incurre varía con el comportamiento actual del sistema de colas. La forma de esta función depende del contexto del problema individual. Sin embargo, la mayoría de las situaciones se pueden representar mediante una de las dos formas básicas que se describen a continuación.

La forma $g(N)$

Considere en primer lugar la situación que se analizó en la sección anterior, donde los *clientes* del sistema de colas son *internos* a la organización que presta el servicio, por lo que el costo principal de la espera puede ser la *pérdida de utilidad* proveniente de la *productividad perdida*. En ocasiones, la *tasa* a la que se pierde el rendimiento productivo es esencialmente *proporcional* al número de clientes en el sistema de colas. Sin embargo, en muchos casos no hay suficiente trabajo productivo utilizable para mantener a todos los miembros de la población disponible continuamente ocupados. Por tanto, se puede perder un poco de rendimiento productivo al tener inactivos solo unos cuantos miembros, a la espera del servicio en el sistema de colas, mientras que la pérdida puede aumentar considerablemente, si unos cuantos miembros más se quedan inactivos debido a que requieren el servicio. En consecuencia, la propiedad principal del sistema de colas que determina la *tasa actual* con la que se incurre en los costos de espera es N , el número de clientes en el sistema. Por consiguiente, la forma de la función del costo de espera para este tipo de situación es la ilustrada en la figura 26.5, es decir, una función de N . Esta forma se designará mediante $g(N)$.



■ **Figura 26.5**
Función del costo de espera como una función de N .

La función $g(N)$ se construye para una situación particular al estimar $g(n)$, la tasa del *costo de espera* en que se incurre cuando $N = n$, para $n = 1, 2, \dots$, donde $g(0) = 0$. Después de calcular las probabilidades P_n para un determinado diseño del sistema de colas, es posible calcular

$$E(WC) = E(g(N)).$$

Como N es una variable aleatoria, este cálculo se realiza usando la expresión para el valor esperado de una *función* de una variable aleatoria *discreta*

$$E(WC) = \sum_{n=0}^{\infty} g(n)P_n.$$

El caso lineal. Para el caso especial donde $g(N)$ es una *función lineal* (es decir, cuando el costo de espera es proporcional a N), se tiene

$$g(n) = C_w N,$$

donde C_w es el costo de espera por unidad de tiempo para cada cliente. En este caso, $E(WC)$ se reduce a

$$E(WC) = C_w \sum_{n=0}^{\infty} nP_n = C_w L.$$

Ejemplo 1—¿Cuántos Reparadores? Para el ejemplo 1 de la sección 26.1, Simulation, Inc., tiene dos máquinas de reserva para la fabricación de widgets, por lo que no hay pérdida de productividad, siempre y cuando el número de clientes (máquinas que requieren reparación) en el sistema no exceda 2. Sin embargo, por cada cliente *adicional* (hasta un máximo de 10 en total), la utilidad perdida estimada es de \$400 diarios. Por tanto,

$$g(n) = \begin{cases} 0 & \text{para } n = 0, 1, 2 \\ 400(n - 2) & \text{para } n = 3, 4, \dots, 10, \end{cases}$$

como se muestra en la tabla 26.1. En consecuencia, después de calcular las probabilidades P_n como se describe en la sección 26.1, $E(WC)$ se calcula al sumar la columna más a la derecha de la tabla 26.1 para cada uno de los dos casos de interés, a saber, el que tiene un reparador ($s = 1$) o el que considera dos reparadores ($s = 2$).

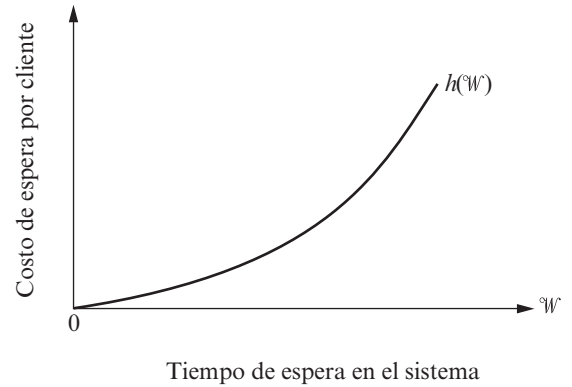
La forma $h(W)$

Ahora considere los casos analizados en la sección 26.2 donde los *clientes* del sistema de colas son *externos* a la organización que proporciona el servicio. Por lo general, los tres tipos princi-

■ **Tabla 26.1** Cálculo de $E(WC)$ para el ejemplo 1

$N = n$	$g(n)$	$s = 1$		$s = 2$	
		P_n	$g(n)P_n$	P_n	$g(n)P_n$
0	0	0.271	0	0.433	0
1	0	0.217	0	0.346	0
2	0	0.173	0	0.139	0
3	400	0.139	56	0.055	24
4	800	0.097	78	0.019	16
5	1 200	0.058	70	0.006	8
6	1 600	0.029	46	0.001	0
7	2 000	0.012	24	3×10^{-4}	0
8	2 400	0.003	7	4×10^{-5}	0
9	2 800	7×10^{-4}	0	4×10^{-6}	0
10	3 200	7×10^{-5}	0	2×10^{-7}	0
$E(WC)$		\$281 por día		\$48 por día	

pales de sistemas de colas descritos en la sección 17.3—sistemas de servicio comercial, sistemas de servicio de transporte y sistemas de servicio social—pertenecen a esta categoría. En el caso de los sistemas de servicios comerciales, el principal costo de espera puede ser la utilidad perdida proveniente de la pérdida de negocios futuros. Para los sistemas de servicios de transporte y los sistemas sociales, el principal costo de espera puede darse en la forma de un costo social. Sin embargo, para cualquier tipo de costo, su magnitud tiende a verse afectada en gran medida por el tamaño de los tiempos de espera experimentados por los clientes. Por tanto, la propiedad principal del sistema de colas que determina el costo de espera en que se incurre actualmente es W , el tiempo de espera en el sistema para los clientes *individuales*. En consecuencia, la forma de la función del costo de espera para este tipo de situación es la ilustrada en la figura 26.6, a saber, una función de W . Esta forma se denotará por medio de $h(W)$.



■ **Figura 26.6**
Función del costo de espera como una función de W .

Note que el ejemplo de una función $h(W)$ que se muestra en la figura 26.6 es una función no lineal donde la pendiente sigue aumentando a medida que aumenta W . Aunque ocasionalmente $h(W)$ es una función lineal simple, resulta bastante común tener este tipo de función no lineal. Una pendiente creciente refleja una situación en la que el *costo marginal* por extender el tiempo de espera se mantiene en crecimiento. A un cliente quizá no le importaría una espera “normal” con una duración razonable, en cuyo caso prácticamente no habría consecuencias negativas para la organización que presta el servicio en términos de utilidad perdida por la pérdida de negocios futuros, un costo social, etcétera. Sin embargo, si la espera se extiende aún más, el cliente podría llegar a exasperarse, tal vez incluso al grado de abandonar la espera. En tal situación, las consecuencias negativas para la organización pueden llegar a ser relativamente graves.

Una forma de construir la función $h(W)$ es estimar $h(w)$ (el costo de espera en que se incurre cuando el tiempo de espera de un cliente es $W = w$) para varios valores de w , y después ajustar un polinomio a estos puntos. Entonces, la expectativa de esta función de una variable aleatoria continua se define como

$$E(h(W)) = \int_0^{\infty} h(w)f_W(w) dw,$$

donde $f_W(w)$ es la función de densidad de probabilidad de W . Sin embargo, debido a que $E(h(W))$ es el costo de espera estimado *por cliente* y $E(WC)$ es el costo de espera estimado *por unidad de tiempo*, estas dos cantidades no son iguales en este caso. Para relacionarlas, es necesario multiplicar $E(h(W))$ por el *número esperado de clientes por unidad de tiempo* que entran al sistema de colas. En particular, si la tasa de llegada media es una constante λ , entonces

$$E(WC) = \lambda E(h(W)) = \lambda \int_0^{\infty} h(w)f_W(w) dw.$$

Ejemplo 2—¿Cuál computadora? Debido a que el cuerpo docente y los estudiantes de la Emerald University experimentarían diferentes tiempos de entrega con las dos computadoras bajo consideración (vea la sección 26.1), la elección entre las computadoras requiere evaluar las consecuencias de hacerlos esperar a que se ejecuten sus trabajos. Por tanto, se pidió a varios científicos destacados entre el personal docente que evaluaran estas consecuencias.

Los científicos coincidieron en que una de las principales consecuencias es un *retraso en la realización de su investigación*. Mientras el investigador está a la espera de los resultados de una computadora, logra poco progreso efectivo. Los científicos estiman que la reducción de este retraso por un día tendría un valor de \$500. Por tanto, este componente del costo de espera se estimó en \$500 por día, es decir, $500W$, donde W se expresa en días.

Los científicos también señalaron que una segunda consecuencia importante de la espera es una *ruptura en la continuidad de la investigación*. Aunque un retraso breve (una fracción de

un día) causa poco problema en este sentido, un retraso mayor provoca una pérdida de tiempo significativa al tener que prepararse para reanudar la investigación. Los científicos estiman que esta pérdida de tiempo sería más o menos proporcional al *cuadrado* del tiempo de retardo. Se imputaron las cifras de \$100 y \$400 al valor de poder evitar esta consecuencia completamente en lugar de tener una espera de $\frac{1}{2}$ día y 1 día, respectivamente. Por tanto, este componente del costo de espera se estimó en $400W^2$.

Del análisis anterior se obtiene

$$h(W) = 500W + 400W^2.$$

Debido a que

$$f_W(w) = \mu(1 - \rho)e^{-\mu(1-\rho)w}$$

para el modelo $M/M/1$ (vea la sección 17.6) que se ajusta a este sistema de colas de un solo servidor,

$$E(h(W)) = \int_0^{\infty} (500w + 400w^2)\mu(1 - \rho)e^{-\mu(1-\rho)w} dw,$$

donde $\rho = 1/\mu$ para un sistema de un solo servidor. Como $\mu(1 - \rho) = (\mu - 1)$, los valores de μ y 1 presentados en la sección 26.1 dan

$$\mu(1 - \rho) = \begin{cases} 10 & \text{para la computadora MBI} \\ 5 & \text{para la computadora CRAB.} \end{cases}$$

Al evaluar la integral para estos dos casos se obtiene

$$E(h(W)) = \begin{cases} 58 & \text{para la computadora MBI} \\ 132 & \text{para la computadora CRAB.} \end{cases}$$

El resultado representa el costo de espera estimado (en dólares) para cada persona que llega a ejecutar un trabajo. Debido a que $1 = 20$, el costo total de espera estimado por día se convierte en

$$E(WC) = \begin{cases} \$1\ 160 \text{ por día} & \text{para la computadora MBI} \\ \$2\ 640 \text{ por día} & \text{para la computadora CRAB.} \end{cases}$$

El caso lineal. Antes de pasar al siguiente ejemplo, considere el caso especial donde $h(W)$ es una función lineal,

$$h(W) = C_w W,$$

donde C_w es el costo de espera por unidad de tiempo para cada cliente. En este caso, $E(WC)$ se reduce a

$$E(WC) = \lambda E(C_w W) = C_w(\lambda W) = C_w L.$$

Observe que este resultado es idéntico al resultado cuando $g(N)$ es una función lineal. En consecuencia, cuando el costo de espera total en el que incurre el sistema de colas es simplemente *proporcional* al tiempo de espera total, no importa si se usa la forma $g(N)$ o la forma $h(W)$ para la función del costo de espera.

Ejemplo 3—¿Cuántos depósitos de herramientas? Como se indica en la sección 26.1, el valor del rendimiento de un mecánico ocupado en la Mechanical Company se promedia en alrededor de \$48 por hora. Por tanto, $C_w = 48$ y, para cada depósito de herramientas, el costo de espera estimado por hora es

$$E(WC) = 48L,$$

donde L representa el número previsto de mecánicos esperando (o siendo atendidos) en el depósito de herramientas.

26.4 Modelos de decisión

En la sección 26.2 se mencionó que tres variables de decisión comunes en el diseño de sistemas de colas son s (número de servidores), μ (tasa de servicio media para cada servidor), y l (tasa de llegada media a cada centro de servicio). Ahora se formularán modelos para tomar algunas de estas decisiones.

Modelo 1— s desconocida

El modelo 1 está diseñado para el caso en que tanto μ como l están fijos en una instalación de servicio particular, pero donde es necesario tomar una decisión sobre el número de servidores que deben tenerse en la instalación.

Formulación del Modelo 1.

Definición: C_s = costo marginal de un servidor por unidad de tiempo.

Dado: μ, λ, C_s .

A encontrar: s .

Objetivo: Minimizar $E(TC) = C_s s + E(WC)$.

Debido a que normalmente solo deben considerarse unos pocos valores alternativos de s , la forma habitual de solucionar este modelo es calcular $E(TC)$ para estos valores de s y seleccionar aquél que proporciona el resultado mínimo. En la sección 17.10 se describe e ilustra este enfoque para el caso lineal, donde $E(WC) = C_w L$. En el ejemplo presentado ahí se utiliza una plantilla de Excel que puede obtenerse en su OR Courseware; con ella es posible realizar estos cálculos cuando el sistema de colas coincida con el modelo $M/M/s$. Sin embargo, mientras el modelo de colas sea tratable, no suele ser muy difícil que usted realice estos cálculos por sí mismo para otros casos, como lo ilustra el siguiente ejemplo.

Ejemplo 1—¿Cuántos reparadores? Para el ejemplo 1 de la sección 26.1, cada reparador (servidor) le cuesta a SIMULATION, INC. aproximadamente \$280 por día. Por tanto, si la unidad de tiempo es 1 día, $C_s = 280$. A partir de los valores de $E(WC)$ calculados en la tabla 26.1, se obtienen los resultados que se muestran en la tabla 26.2, los cuales indican que la empresa debe seguir teniendo solo un reparador.

Modelo 2— μ y s desconocidas

El modelo 2 está diseñado para el caso en que se deben seleccionar tanto la eficiencia del servicio, medida por μ , como el número de servidores s en una instalación de servicio.

Es posible que haya valores alternativos de μ disponibles porque existe una opción sobre la *calidad* de los servidores. Por ejemplo, cuando los servidores son unidades para el manejo de materiales, la calidad de las unidades que se van a adquirir afecta su tasa de servicio para el movimiento de cargas.

Otra posibilidad es que la *velocidad* de los servidores se pueda ajustar mecánicamente. Por ejemplo, es común que la velocidad de las máquinas se pueda ajustar al modificar la cantidad de energía consumida, lo que también cambia el costo de operación.

Otro tipo de ejemplo es la selección de la cantidad de brigadas (los servidores) y el tamaño de cada brigada (lo que determina μ) para realizar conjuntamente una tarea determinada. La tarea podría ser un trabajo de mantenimiento, ciertas operaciones de carga y descarga, un trabajo de inspección o la configuración de algunas máquinas, etcétera.

En muchos casos, solo hay disponibles unos pocos valores alternativos de μ ; por ejemplo, la eficiencia de los tipos alternativos de equipos para el manejo de materiales o la eficiencia de los tamaños de brigada alternativos.

■ **Tabla 26.2** Cálculo de $E(TC)$ en dólares por día para el ejemplo 1

s	$C_s s$	$E(WC)$	$E(TC)$
1	\$280	\$281	\$561 por día ← mínimo
2	\$560	\$ 48	\$608 por día
≥ 3	$\geq \$840$	$\geq \$ 0$	$\geq \$840$ por día

Formulación del modelo 2.

Definiciones: $f(\mu)$ = costo marginal del servidor por unidad de tiempo cuando la tasa media de servicio es μ .
 A = conjunto de valores factibles de μ .
 Dado: $\lambda, f(\mu), A$.
 A encontrar: μ, s .
 Objetivo: Minimizar $E(\text{TC}) = f(\mu)s + E(\text{WC})$, sujeto a $\mu \in A$.

Ejemplo 2—¿Cuál computadora? Para el ejemplo 2 de la sección 26.1, EMERALD UNIVERSITY debe tomar una decisión acerca de cuál computadora arrendar. Se sabe que $\mu = 30$ para la computadora MBI y $\mu = 25$ para la computadora CRAB, en la que 1 día es la unidad de tiempo. Estas computadoras son las únicas consideradas por la Emerald University, por lo que

$$A = \{25, 30\}.$$

Debido a que el costo de arrendamiento por día es de \$3 750 para la computadora CRAB ($\mu = 25$) y \$5 000 para la computadora MBI ($\mu = 30$),

$$f(\mu) = \begin{cases} 3\,750 & \text{para } \mu = 25 \\ 5\,000 & \text{para } \mu = 30. \end{cases}$$

La supercomputadora elegida será la única disponible para los profesores y estudiantes, por lo que el número de servidores (supercomputadoras) para este sistema de colas se limita a $s = 1$. Por consiguiente,

$$E(\text{TC}) = f(\mu) + E(\text{WC}),$$

Donde $E(\text{WC})$ se da en la sección 26.3 para las dos alternativas. Así,

$$E(\text{TC}) = \begin{cases} 3\,750 + 2\,640 = \$6\,390 \text{ por día} & \text{para la computadora CRAB} \\ 5\,000 + 1\,160 = \$6\,160 \text{ por día} & \text{para la computadora MBI.} \end{cases}$$

En consecuencia, se tomó la decisión de arrendar la supercomputadora MBI.

Aplicación del Modelo 2 a otras situaciones. Este ejemplo ilustra un caso en el que el número de valores factibles de μ es *finito*, pero el valor de s es fijo. Si s no fuera fijo, podría utilizarse un enfoque de dos pasos para resolver el problema. En primer lugar, para cada valor individual de μ , establezca $C_s = f(\mu)$, y resuelva para obtener el valor de s que minimiza $E(\text{TC})$ para el modelo 1. En segundo lugar, compare estos $E(\text{TC})$ mínimos para los valores alternativos de μ y seleccione el que proporcione el mínimo general.

Cuando el número de valores factibles de μ es *infinito* (como cuando la velocidad de una máquina o pieza de equipo se fija mecánicamente dentro de cierto intervalo factible), ocasionalmente se puede utilizar otro método de dos pasos para resolver el problema. Primero, para cada valor individual de s , despeje *analíticamente* el valor de μ que minimice $E(\text{TC})$. [Este enfoque requiere igualar a cero la derivada de $E(\text{TC})$ con respecto a μ y después resolver esta ecuación para μ , lo que puede hacerse solo cuando existen expresiones analíticas disponibles tanto para $f(\mu)$ como para $E(\text{WC})$.] En segundo lugar, compare estas $E(\text{TC})$ mínimas para los valores alternativos de s , y seleccione aquél que proporcione el mínimo general.

Con frecuencia, este enfoque analítico es relativamente directo para el caso de $s = 1$ (vea el problema 26.4-11). Sin embargo, debido a que se dispone de resultados analíticos en menor cantidad y menos convenientes para las versiones de modelos de colas con servidores múltiples, este método es difícil (dado que requiere cálculos computacionales con métodos numéricos para despejar μ de la ecuación) o bien es completamente imposible cuando $s > 1$. Por tanto, un enfoque más práctico es considerar solo un número relativamente pequeño de valores representativos de μ y utilizar los resultados tabulados disponibles para el modelo de colas apropiado, a fin de obtener (o aproximarse a) $E(\text{TC})$ para estos valores de μ .

Un resultado especial con el modelo 2. Por fortuna, bajo ciertas circunstancias bastante comunes que se describen a continuación, $s = 1$ (y su valor minimizante de μ) *debe* dar como resultado el mínimo general de $E(\text{TC})$ para el modelo 2, por lo que los casos $s > 1$ no necesitan considerarse en absoluto.

Optimalidad de un solo servidor. Bajo ciertas condiciones, $s = 1$ es necesariamente óptimo para el modelo 2.

Las condiciones primarias¹ son que

1. El valor de μ que minimiza a $E(\text{TC})$ para $s = 1$ sea factible.
2. La función $f(\mu)$ sea *lineal* o cóncava (según se define en el Apéndice 2).

En efecto, este resultado de optimalidad indica que es mejor concentrar la capacidad de servicio en un servidor rápido que dispersarlo entre varios servidores lentos. La condición 2 dice que este concentrado de una cantidad dada de capacidad de servicio puede hacerse sin aumentar el costo del servicio. La condición 1 dice que debe ser posible hacer μ suficientemente grande para que se pueda utilizar un solo servidor y obtener todas las ventajas.

Con el fin de entender por qué este resultado se cumple, considere cualquier otra solución para el modelo 2, (s, μ) (s^*, μ^*), donde $s^* > 1$. La capacidad de servicio de este sistema (medida por la tasa media de terminaciones del servicio cuando todos los servidores están trabajando) es $s^*\mu^*$. Ahora se comparará esta solución con la solución correspondiente a un servidor único $(s, \mu) = (1, s^*\mu^*)$ que tiene la *misma* capacidad de servicio. En particular, la tabla 26.3 compara la tasa media a la que ocurren las terminaciones del servicio para cada número determinado de clientes en el sistema $N = n$. Esta tabla muestra que, a veces, la eficiencia en el servicio de la solución (s^*, μ^*) es peor, pero nunca es mejor que para la solución $(1, s^*\mu^*)$ porque esta puede utilizar la capacidad de servicio total solo cuando hay al menos s^* clientes en el sistema, mientras que la solución de un solo servidor utiliza la capacidad completa cada vez que hay *algún* cliente en el sistema. Debido a que esta eficiencia de servicio inferior solo puede aumentar la espera en el sistema, $E(\text{WC})$ debe ser mayor para (s^*, μ^*) que para $(1, s^*\mu^*)$. Además, el costo del servicio esperado debe ser al menos del mismo tamaño porque la condición 2 [$f(0) = 0$] implican que

$$f(\mu^*)s \geq f(s^*\mu^*).$$

Por tanto, $E(\text{TC})$ es mayor para (s^*, μ^*) que $(1, s^*\mu^*)$. Por último, observe que la condición 1 implica que existe una solución factible con $s = 1$ que es al menos tan buena como $(1, s^*\mu^*)$. La conclusión es que *cualquier* solución $s > 1$ *no puede* ser óptima para el modelo 2, por lo que $s = 1$ debe ser óptima.²

Este resultado sigue siendo de alguna utilidad, incluso cuando una o ambas condiciones no se cumplen. Si μ no se

Tabla 26.3 Comparación de la eficiencia del servicio para las soluciones del Modelo 2

$N = n$	Tasa media de terminaciones del servicio
	$(s, \mu) = (s^*, \mu^*)$ contra $(s, \mu) = (1, s^*\mu^*)$
$n = 0$	$0 = 0$
$n = 1, 2, \dots, s^* - 1$	$n\mu^* < s^*\mu^*$
$n \geq s^*$	$s^*\mu^* = s^*\mu^*$

¹También existen restricciones menores en el modelo de colas y en la función del costo de espera. Sin embargo, cualquiera de los modelos de colas con tasa de servicio constante presentados en el capítulo 17 para $s \geq 1$ está incluido. Si se utiliza la forma $g(N)$ para la función del costo de espera, esta puede ser cualquier función *creciente*. Si se usa la forma $h(W)$, puede ser cualquier función lineal o convexa (según se define en el Apéndice 2), lo cual se ajusta a la mayoría de los casos de interés.

²Para ver una demostración rigurosa de este resultado, consulte S. Stidham, Jr., "On the Optimality of Single-Server Queueing Systems," *Operations Research*, **18**: 708-732, 1970. Este resultado se centra en minimizar $E(\text{TC})$ cuando $E(\text{WC})$ se basa en el tiempo de espera en el sistema. Sin embargo, si se incurre en costos de espera solamente al esperar en la cola, se producen resultados notablemente diferentes. Por ejemplo, vea X. Chao y C. Scott, "Several Results on the Design of Queueing Systems," *Operations Research*, **48**: 965-970, 2000. Por otra parte, aún cuando el tiempo de espera en el sistema es la cantidad relevante, si la intención es evitar los tiempos de espera extremadamente largos tanto como sea posible en lugar de minimizar $E(\text{TC})$, entonces, varios servidores lentos se vuelven mejores que un servidor rápido cuando la distribución del tiempo de servicio es tan altamente variable que posee algunos momentos infinitos. Para ver un análisis de este punto de vista alternativo, consulte A. Scheller-Wolf, "Necessary and Sufficient Conditions for Delay Moments in FIFO Multiserver Queues with an Application Comparing s Slow Servers with One fast One," *Operations Research*, **51**: 748-758, 2003.

puede hacer suficientemente grande como para permitir un solo servidor, aún se sugieren unos *pocos* servidores rápidos en vez de muchos lentos. Si la condición 2 no se cumple, es sabido que $E(WC)$ se minimiza al concentrar cualquier cantidad dada de capacidad de servicio en un solo servidor, por lo que la mejor solución $s = 1$ debe estar al menos cerca de ser óptima, a menos que ocasione un aumento sustancial del costo del servicio.

Modelo 3—I y s desconocidas

El modelo 3 está especialmente diseñado para el caso en que es necesario seleccionar tanto el *número de instalaciones de servicio* como el *número de servidores s en cada instalación*. En la situación típica, una población (como la de los empleados en un edificio industrial) debe ser provista de un determinado servicio, por lo que es necesario tomar una decisión acerca de cuál es la proporción de la población (y, por tanto, cuál es el valor de l) que debe ser asignada a cada instalación de servicio. Ejemplos de este tipo de instalaciones son las facilidades para los empleados (bebederos, máquinas expendedoras y baños), las instalaciones de almacenamiento y de equipos de reproducción. En ocasiones, puede ser claro que solo es necesario proporcionar un solo servidor en cada instalación (por ejemplo, una fuente de agua potable o una máquina copiadora), pero a menudo s también es una variable de decisión.

Para simplificar esta presentación, en el modelo 3 se requerirá que s sea igual para todas las instalaciones de servicios. Sin embargo, es necesario reconocer que podría lograrse una ligera mejora en la solución indicada al permitir pequeñas desviaciones en estos parámetros para cada instalación individual. Lo anterior debe ser investigado como parte del análisis detallado que normalmente sigue a la aplicación del modelo matemático.

Formulación del Modelo 3.

Definiciones:	C_s = costo marginal del servidor por unidad de tiempo. C_f = costo del servicio fijo por instalación de servicio por unidad de tiempo. λ_p = tasa media de llegada de toda la población servida. n = número de instalaciones de servicio = λ_p/λ .
Dado:	μ , C_s , C_f , λ_p .
A encontrar:	λ , s .
Objetivo:	Minimizar $E(TC)$, sujeto a $\lambda = \lambda_p/n$, donde $n = 1, 2, \dots$

Determinación de $E(TC)$. A primera vista, podría parecer que la expresión adecuada para el costo total esperado por unidad de tiempo de todas las instalaciones debería ser

$$E(TC) \cong n[(C_f + C_s s) + E(WC)],$$

donde $E(WC)$ aquí representa el costo de espera previsto por unidad de tiempo para *cada* instalación. Sin embargo, si esta expresión realmente fuera válida, implicaría que $n = 1$ es *necesariamente* óptimo para el modelo 3. El razonamiento es completamente análogo al de la optimización de un resultado de un solo servidor para el modelo 2; a saber, cualquier solución $(n, s) = (n^*, s^*)$ con $n^* > 1$ tiene costos de servicio más altos que la solución $(n, s) = (1, n^*s^*)$, y también tiene un costo de espera previsto más alto porque a veces hace un uso menos eficaz de la capacidad de servicio disponible. Particularmente, en ocasiones tiene servidores inactivos en una instalación, mientras hay clientes esperando en otra instalación, por lo que la tasa media de terminaciones de servicio sería menor que si los clientes tuvieran acceso a todos los servidores en una instalación común.

Debido a que hay muchas situaciones en las que, obviamente, no sería óptimo tener solo una instalación de servicio (por ejemplo, el número de baños en un edificio de 50 pisos), algo debe estar mal con esta expresión. Su deficiencia es que considera solo el costo del servicio y el costo de espera en las instalaciones de servicio, pero ignora por completo el costo de la pérdida de tiempo al trasladarse desde y hacia las instalaciones. Debido a que el tiempo de traslado sería prohibitivo con una sola instalación de servicio y una población grande, es necesario distribuir suficientes instalaciones separadas para toda la población servida a fin de mantener el tiempo de traslado a un nivel razonable.

Por tanto, si la variable aleatoria T es el tiempo de traslado de ida y vuelta para un cliente hacia y desde una de las instalaciones de servicio, se observa que el tiempo total perdido por el cliente en realidad es $W + T$. (Recuerde del capítulo 17 que W es el tiempo de espera en el sistema de colas *después* de la llegada del cliente.) Por tanto, el costo *total* de un cliente por el tiempo perdido debería basarse en $W + T$ y no solo en W . Para simplificar el análisis, se separará este costo total en la suma del costo del tiempo de espera basado en W (o N) y el costo del tiempo de traslado basado en T . Asimismo, se supondrá que el costo del tiempo de traslado es proporcional a T , donde C_t es el costo por cada unidad de tiempo de traslado para cada cliente. Para facilitar esta presentación, suponga que la distribución de probabilidad de T es la misma para cada instalación de servicio, por lo que $C_t E(T)$ es el costo de traslado esperado hacia cada destino en cualquiera de las instalaciones de servicio. La expresión resultante para $E(TC)$ es

$$E(TC) = n[(C_f + C_s s) + E(WC) + \lambda C_t E(T)]$$

puesto que λ es el número esperado de llegadas *por unidad de tiempo* en cada instalación. En consecuencia, al evaluar (o estimar) $E(T)$ para cada caso de interés, el modelo 3 se puede resolver mediante el cálculo de $E(TC)$ con varios valores de s para cada n y la selección posterior de la solución que proporciona el mínimo global. En la siguiente sección se explica cómo evaluar $E(T)$ y también se resuelve un ejemplo (ejemplo 3 de la sección 26.1) que se ajusta al modelo 3.

26.5 Evaluación del tiempo de traslado

Como se indicó en la sección 26.4, una de las consideraciones importantes para decidir el número de instalaciones de servicio que se van a proporcionar es la cantidad de tiempo que los clientes deben invertir en su traslado hacia y desde una instalación. Por consiguiente, el *tiempo de traslado de ida y vuelta esperado* $E(T)$ para un cliente es uno de los componentes de la función objetivo para el modelo 3, el modelo de decisión que se ocupa de disponer el número de instalaciones de servicio. Ahora se profundizará en la forma de determinar $E(T)$.

$E(T)$ se puede interpretar como el *tiempo de traslado promedio* de los clientes hacia y desde una instalación de servicio dada. Por tanto, el valor de $E(T)$ depende mucho de las características de la situación individual. Sin embargo, se ilustrará un método bastante general para la evaluación de $E(T)$ mediante el desarrollo de un modelo básico del tiempo de traslado, para después calcular $E(T)$ en la situación más complicada involucrada en el ejemplo 3. En ambos casos se supone que la porción de la población asignada a la instalación de servicio en cuestión se *distribuye de manera uniforme* en toda la zona asignada, que cada llegada regresa a su *ubicación original* después de recibir el servicio, y que la velocidad media de los traslados *no* depende de la distancia recorrida. Otro supuesto básico es que todos los recorridos son rectos, es decir, que se avanza a lo largo de un sistema de rutas *ortogonales* (pasillos, calles, carreteras, etcétera) *paralelas* a los lados principales del área bajo consideración.

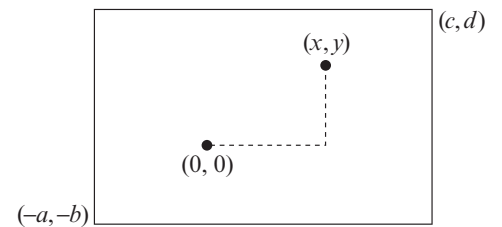


Figura 26.7

Representación gráfica de un modelo básico del tiempo de traslado, donde la instalación de servicio está en $(0, 0)$ y una llegada aleatoria proviene de (x, y) (y regresa a) cierta ubicación (x, y) .

Un modelo básico del tiempo de traslado

Descripción: Área rectangular y traslado rectilíneo, como se muestra en la figura 26.7.

- Definiciones: T = tiempo de traslado T (ida y vuelta) para una llegada.
 v = velocidad promedio (rapidez) de los clientes en su traslado hacia y desde una instalación.
 a, b, c, d = distancias respectivas desde la instalación hasta la frontera del área asignada a la instalación, como se muestra en la figura 26.7.
- Dado: v, a, b, c, d .
- A encontrar: Valor esperado de T , $E(T)$.

Si se utiliza de un sistema de coordenadas ortogonal (x, y) , la figura 26.7 muestra las coordenadas (x, y) de la ubicación de un cliente *particular*. Las coordenadas x e y de la ubicación desde donde proviene una llegada aleatoria, en realidad son variables aleatorias X y Y , donde X va de $-a$ a c y Y va desde $-b$ hasta d . Debido a que la distancia total de ida y vuelta recorrida por la llegada aleatoria es

$$D = 2(|X| + |Y|)$$

y

$$T = \frac{D}{v},$$

resulta que

$$E(T) = \frac{2}{v} (E\{|X|\} + E\{|Y|\}).$$

Por tanto, el problema se reduce a identificar las distribuciones de probabilidad de $|X|$ y $|Y|$, para después calcular sus medias.

Considere en primer lugar $|X|$. Su distribución de probabilidad se puede obtener directamente de la distribución de X . Debido al supuesto de que los clientes se distribuyen uniformemente en toda el área asignada, y a que la *altura* de la zona rectangular es la misma para todos los valores posibles de $X = x$, X debe tener una distribución uniforme entre $-a$ y c , como se muestra en la figura 26.8a. Dado que $|x| = |-x|$, al sumar los valores de la función de densidad de probabilidad en x y $-x$, se obtiene la distribución de probabilidad de $|X|$ que se muestra en la figura 26.8b.

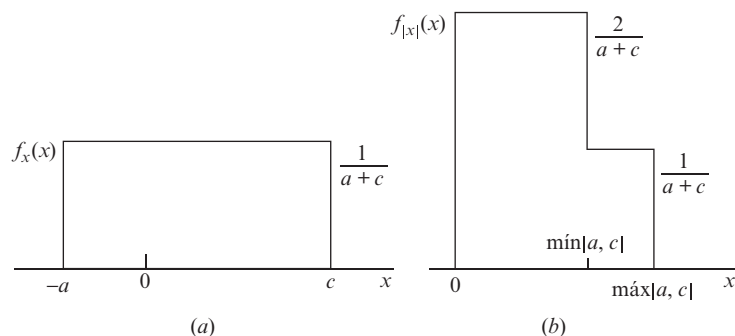
Por consiguiente, si se tiene en cuenta que $|x| = x$ para $x \geq 0$,

$$\begin{aligned} E\{|X|\} &= \int_0^{\max\{a, c\}} x f_{|x|}(x) dx \\ &= \int_0^{\min\{a, c\}} \frac{2x}{a+c} dx + \int_{\min\{a, c\}}^{\max\{a, c\}} \frac{x}{a+c} dx \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{a+c} [(\min\{a, c\})^2 + (\max\{a, c\})^2] \\ &= \frac{a^2 + c^2}{2(a+c)}. \end{aligned}$$

El análisis para $|Y|$ es completamente análogo, donde ahora el *ancho* del área rectangular para los valores posibles de $Y = y$ determina la distribución de probabilidad de Y .

El resultado es que

$$E\{|Y|\} = \frac{b^2 + d^2}{2(b+d)}.$$



■ **Figura 26.8**

Funciones de densidad de probabilidad para (a) X ; (b) $|X|$.

En consecuencia,

$$E(T) = \frac{1}{v} \left(\frac{a^2 + c^2}{a + c} + \frac{b^2 + d^2}{b + d} \right).$$

Ejemplo 3—¿Cuántos depósitos de herramientas? En relación con la nueva planta que se está diseñando para la MECHANICAL COMPANY (vea la sección 26.1), en la figura 26.9 se muestra la distribución de la porción del área de la fábrica donde trabajarán los mecánicos. Las tres posibles localizaciones para depósitos de herramientas se identifican como las ubicaciones 1, 2 y 3, donde el acceso a estos sitios será proporcionado por un sistema de pasillos ortogonales paralelos a los lados del área indicada. Las coordenadas se dan en unidades de *pies*. Los mecánicos se distribuirán de manera bastante uniforme en toda el área mostrada, y cada mecánico será asignado al depósito de herramientas más cercano. Se estima que los mecánicos caminarán hacia y desde un depósito de herramientas a una velocidad promedio un poco menor a 3 millas/hora, por lo que v se establece en $v = 15\,000$ pies/hora.

Las tres alternativas básicas por considerar son

Alternativa 1: Tener *tres* depósitos de herramientas—use las ubicaciones 1, 2 y 3;

Alternativa 2: Tener *un* depósito de herramientas—use la ubicación 2;

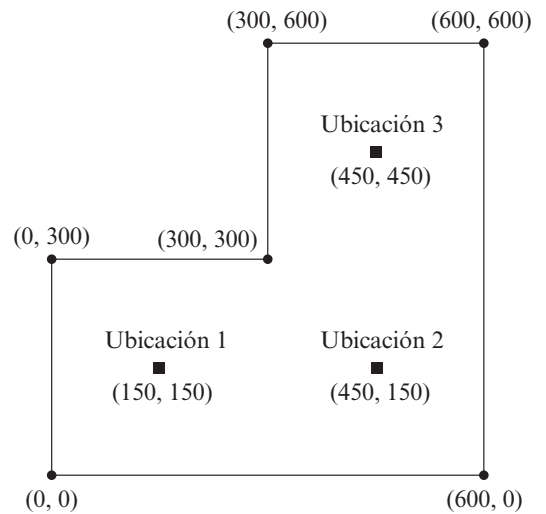
Alternativa 3: Tener *dos* depósitos de herramientas—use las ubicaciones 1 y 3.

A continuación se presenta el cálculo de $E(T)$ para cada una de las alternativas, seguido por el uso del modelo de 3 a fin de elegir entre ellas.

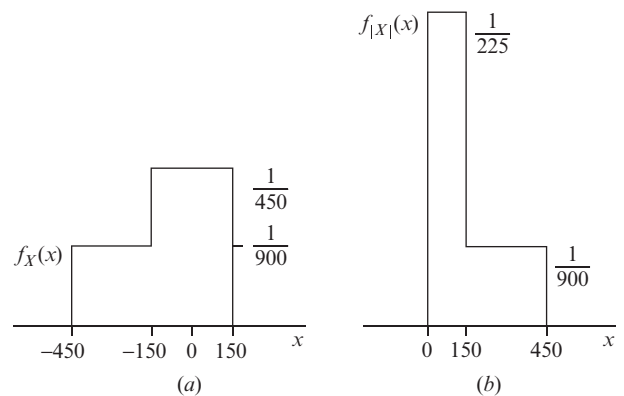
Alternativa 1 ($n = 3$): Si se utilizaran las tres ubicaciones, *cada* depósito de herramientas podría dar servicio a un área *cuadrada* de 300×300 pies. Por tanto, esta situación es solo un caso especial del modelo básico del tiempo de traslado que se acaba de presentar, donde $a = c = 150$ y $b = d = 150$. En consecuencia,

$$\begin{aligned} E(T) &= \frac{1}{15\,000 \text{ pies/hr}} \left(\frac{150^2 + 150^2}{150 + 150} + \frac{150^2 + 150^2}{150 + 150} \right) \text{ pies} \\ &= \frac{1}{15,000 \text{ pies/hr}} (300 \text{ pies}) \\ &= 0.02 \text{ hr.} \end{aligned}$$

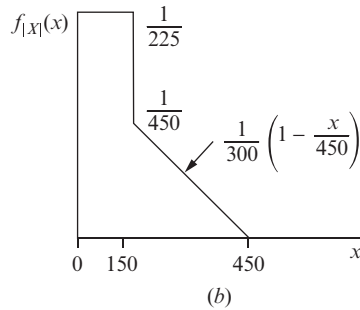
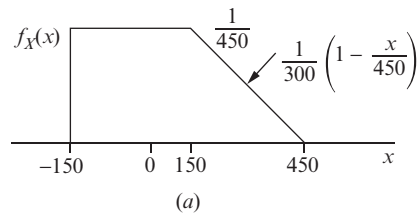
Alternativa 2 ($n = 1$): Con *un* solo depósito de herramientas (en la ubicación 2) para dar servicio a toda el área mostrada en la figura 26.9, la obtención de $E(T)$ es un poco más complicada de lo que es para el modelo básico del tiempo de traslado. El primer paso es volver a etiquetar la ubicación 2 como la original $(0, 0)$ para un sistema de coordenadas (x, y) , de modo que se debe restar 450 de las primeras coordenadas mostradas y 150 de las segundas coordenadas. Después, la función de densidad de probabilidad para X se obtiene al dividir la altura para cada valor posible de $X = x$ entre el área total (de modo que el área bajo la curva de la función de densidad de probabilidad sea igual a 1), como se indica en la figura 26.10a. Entonces, al combinar los valores para x y $-x$, se obtiene la distribución de probabilidad de $|X|$ que se muestra en la figura 26.10b.



■ **Figura 26.9**
Distribución para el ejemplo 3.



■ **Figura 26.10**
Funciones de densidad de probabilidad de (a) X y (b) $|X|$ para un depósito de herramientas en la ubicación 2 de la figura 26.9, bajo la alternativa 2 (no hay otros depósitos de herramientas).



■ **Figura 26.11**

Funciones de densidad de probabilidad de (a) X y (b) $|X|$ para un depósito de herramientas en la ubicación 1 de la figura 26.9 bajo la alternativa 3 (el otro depósito de herramientas se encuentra en la ubicación 3).

Por consiguiente,

$$\begin{aligned} E\{|X|\} &= \int_0^{450} x f_{|X|}(x) dx \\ &= \int_0^{150} x \left(\frac{1}{225} \right) dx + \int_{150}^{450} x \left(\frac{1}{900} \right) dx \\ &= \frac{150^2}{450} + \frac{450^2 - 150^2}{1800} = 150. \end{aligned}$$

Se le sugiere que ahora intente aplicar el mismo método (que utiliza el ancho del área en vez de la altura) para obtener $E\{|Y|\}$. Encontrará que la distribución de probabilidad de $|Y|$ es idéntica a la de $|X|$, por lo que $E\{|Y|\} = 150$. Como resultado,

$$\begin{aligned} E(T) &= \frac{2}{15,000} (150 + 150) \\ &= 0.04 \text{ hr.} \end{aligned}$$

Alternativa 3 ($n = 2$): Con depósitos de herramientas solo en las ubicaciones 1 y 3, las áreas asignadas a estos se dividirían mediante un segmento de línea entre (300, 300) y (600, 0) en la figura 26.9. Observe que las dos zonas y sus depósitos de herramientas se localizan simétricamente con respecto de este segmento de línea. Por tanto, $E(T)$ es igual para ambos, por lo que se deberá obtener solo para el depósito de herramientas en la ubicación 1. (Usted puede

resolver también para el otro depósito de herramientas con fines de práctica—vea el problema 26.5-3).

Si se procede igual que para la alternativa 2, vuelva a etiquetar la ubicación 1 como el origen (0, 0) para un sistema de coordenadas (x, y) de manera que se restaría 150 de todas las coordenadas mostradas en la figura 26.9. Este reetiquetado conduce directamente a la función de densidad de probabilidad de X , y luego de $|X|$, que se muestran en la figura 26.11. Como resultado,

$$\begin{aligned} E\{|X|\} &= \frac{1}{225} \int_0^{150} x dx + \frac{1}{300} \int_{150}^{450} \left(1 - \frac{x}{450} \right) x dx \\ &= \frac{1}{225} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{150} + \frac{1}{300} \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{1350} \right]_{150}^{450} \\ &= \frac{1}{225} \frac{150^2}{2} + \frac{1}{300} \left(\frac{450^2}{2} - \frac{450^3}{1350} \right) - \frac{1}{300} \left(\frac{150^2}{2} - \frac{150^3}{1350} \right) \\ &= 133\frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Enseguida, se obtiene la función de densidad de probabilidad de Y empleando el ancho del área asignada al depósito de herramientas en la ubicación 1 para cada posible valor de $Y = y$, para después dividirlo entre el tamaño del área, como se indica en la figura 26.12a. Este resultado proporciona la distribución *uniforme* de $|Y|$ mostrada en la figura 26.12b. Así,

$$\begin{aligned} E(T) &= \frac{2}{15,000} (150 + 150) \\ &= 0.04 \text{ hr.} \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$\begin{aligned} E(T) &= \frac{2}{15,000} (133\frac{1}{3} + 75) \\ &= 0.0278 \text{ hr.} \end{aligned}$$

■ **Tabla 26.4** Cálculo de $E(TC)$, en dólares por hora para el ejemplo 3

n	λ	s	L	$E(T)$	$C_f + C_s s$	$E(WC)$	$\lambda C_t E(T)$	$E(TC)$
1	120	1	∞	0.04	\$36	∞	\$230.40	∞
1	120	2	1.333	0.04	\$56	\$64.00	\$230.40	\$350.40
1	120	3	1.044	0.04	\$76	\$50.11	\$230.40	\$356.51
2	60	1	1.000	0.0278	\$36	\$48.00	\$ 80.00	\$328.00
2	60	2	0.534	0.0278	\$56	\$25.63	\$ 80.00	\$323.26
3	40	1	0.500	0.02	\$36	\$24.00	\$ 38.40	\$295.20
3	40	2	0.344	0.02	\$56	\$16.51	\$ 38.40	\$332.73

Aplicación del modelo 3: Debido a que $E(T)$ se ha evaluado para las tres alternativas en estudio, el escenario está listo para usar el modelo 3 de la sección 26.4 y elegir entre estas alternativas. La mayoría de los datos necesarios para este modelo se dan en la sección 26.1, a saber,

$$\begin{aligned} \mu &= 120 \text{ por hora,} & C_f &= \$16 \text{ por hora,} \\ & & C_s &= \$20 \text{ por hora,} \\ \lambda_p &= 120 \text{ por hora,} & C_t &= \$48 \text{ por hora,} \end{aligned}$$

donde se utiliza el modelo $M/M/s$ dado en la sección 17.6 para calcular L y así sucesivamente. Además, al final de la sección 26.3 se da $E(WC) = 48L$ en dólares por hora. Por tanto,

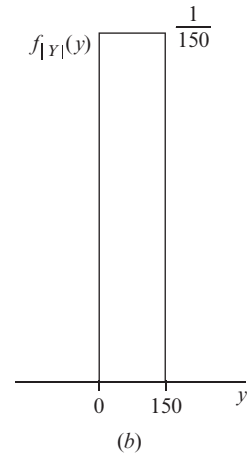
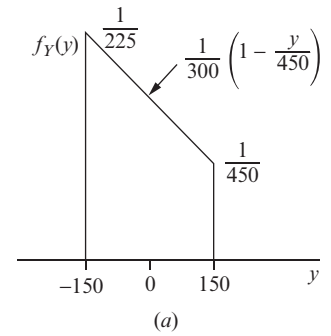
$$E(TC) = n \left[(16 + 20s) + 48L + \frac{120}{n} 48E(T) \right].$$

En la tabla 26.4 se proporciona el cálculo resultante de $E(TC)$ para diversos valores de s con cada n ; la tabla indica que el $E(TC)$ mínimo global de \$295.20 dólares por hora se obtiene al tener tres depósitos de herramientas (por lo que $l = 40$ para cada uno), con un empleado de mostrador en cada depósito.

■ 26.6 Conclusiones

En este capítulo se ha estudiado la aplicación de la teoría de colas para el *diseño* de sistemas de colas. Cada problema individual tiene sus propias características especiales, por lo que no existe un procedimiento estándar que pueda ser prescrito para adaptarse a todas las situaciones. Por tanto, se ha hecho hincapié en la introducción de consideraciones y métodos fundamentales que puedan adaptarse a la mayoría de los casos. Se ha establecido un enfoque en tres variables de decisión particularmente comunes (s , μ y l) como un vehículo para introducir e ilustrar estos conceptos. Sin embargo, existen muchas otras variables de decisión posible (por ejemplo, el tamaño de una sala de espera para un sistema de colas), y muchas situaciones más complicadas (por ejemplo, el diseño de un sistema de colas con *prioridades*) que también pueden analizarse de una manera similar.

En ocasiones, el tiempo necesario para *trasladarse* hacia y desde una instalación de servicio es una consideración importante. Se introdujo un método bastante general para evaluar el tiempo de traslado esperado mediante su aplicación a algunos casos relativamente simples. Sin embargo, una vez más, existen muchas situaciones más complicadas que también pueden analizarse en una forma similar. Se ha analizado la incorporación de la información del tiempo de traslado en el análisis general, solo en el contexto de la determinación del número de instalaciones de servicio que debe proporcionarse a los clientes, cuando estos tienen que viajar a la instalación más cercana. Pero los modelos del tiempo de traslado también pueden ser muy útiles cuando los servidores deben trasladarse hasta el cliente desde la instalación de servicio (por ejemplo, los camiones de bomberos y las ambulancias), así como en otros contextos.

■ **Figura 26.12**

Funciones de densidad de probabilidad de (a) Y y (b) $1|Y$ para un almacén de herramientas en la ubicación 1 de la figura 26.9 bajo la alternativa 3 (el otro depósito de herramientas se encuentra en la ubicación 3).

Otra área útil para la aplicación de la teoría de colas es el desarrollo de políticas para el control de los sistemas de colas, por ejemplo, al ajustar *dinámicamente* el número de servidores o la tasa de servicio para compensar los cambios en el número de clientes en el sistema. En la actualidad, se realizan investigaciones en esta área.

La teoría de colas ha demostrado ser una herramienta muy útil, y se espera que su uso siga creciendo a medida que aumenta el reconocimiento de las distintas formas de los sistemas de colas.

■ Referencias seleccionadas

1. Hall, R. W. (ed.): *Patient Flow: Reducing Delay in Healthcare Delivery*, 2a. ed., Springer, Nueva York, programado para su publicación en 2014.
2. Hall, R. W.: *Queueing Methods: For Services and Manufacturing*, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 1991.
3. Hillier, F. S. y M. S. Hillier: *Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets*, McGraw-Hill/Irwin, Burr Ridge, IL, 5a. ed., 2014, cap. 11.
4. Papadopoulos, H. T., C. Heavey y J. Browne: *Queueing Theory in Manufacturing Systems Analysis and Design*, Kluwer Academic Publishers (ahora Springer), Boston, 1993.
5. Robertazzi, T. G.: *Computer Networks and Systems: Queueing Theory and Performance Evaluation*, 3a. ed., Springer, Nueva York, 2000.
6. Stidham, S., Jr.: "Analysis, Design, and Control of Queueing Systems," *Operations Research*, **50**:197–216, 2002.
7. Stidham, S., Jr.: *Optimal Design of Queueing Systems*, CRC Press, Boca Raton, FL, 2009.
8. Whitt, W.: "What You Should Know About Queueing Models to Set Staffing Requirements in Service Systems," *Naval Research Logistics*, **54**(5): 476–484, agosto de 2007.

■ Ayudas de aprendizaje para el capítulo en este sitio web

Archivos de Excel:

Las mismas plantillas proporcionadas en el capítulo 17

"Capítulo 26¾Aplicación de QT" Archivo de LINGO para ejemplos seleccionados

Vea el apéndice 1 para la documentación del software.

■ Problemas

A la izquierda de cada uno de los siguientes problemas (o sus partes), se ha insertado una T cada vez que se pueda utilizar una de las plantillas para este capítulo (y para el capítulo 17).

26.2-1. Para cada uno de los tipos de sistemas de colas enlistados en el problema 17.3-1, describa brevemente la naturaleza del *costo del servicio* y del *costo de espera* que debería considerarse durante el diseño del sistema.

26.3-1. Suponga que un sistema de colas se ajusta al modelo $M/M/1$ descrito en la sección 17.6, con $l = 2$ y $\mu = 4$. Evalúe el costo de espera previsto por unidad de tiempo $E(WC)$ para este sistema, cuando su función del costo de espera tiene la forma

- a) $g(N) = 10N + 2N^2$.
b) $h(W) = 25W + W^3$.

26.3-2. Siga las instrucciones del problema 26.3-1 para las siguientes funciones del costo de espera.

$$a) g(N) = \begin{cases} 10N & \text{para } N = 0, 1, 2 \\ 6N^2 & \text{para } N = 3, 4, 5 \\ N^3 & \text{para } N > 5. \end{cases}$$

$$b) h(W) = \begin{cases} W & \text{para } 0 \leq W \leq 1 \\ W^2 & \text{para } W \geq 1. \end{cases}$$

26.4-1. Cierta sistema de colas tiene una entrada de Poisson, con una tasa media de llegada de 4 clientes por hora. La distribución del tiempo de servicio es exponencial, con una media de 0.2 horas. El costo marginal de proveer cada servidor es de \$20 por hora, donde se estima que el costo en que se incurre por tener a cada cliente *inactivo* (es decir, en el sistema de colas) es de \$120 por hora para el primer cliente y \$180 por hora para cada cliente adicional. Determine el número de servidores que se deben asignar al sistema para minimizar el costo total esperado por hora. [Sugerencia: Expresé $E(WC)$ en términos de L , P_0 y ρ , después utilice la plantilla para el modelo $M/M/s$ en su OR Courseware.]

26.4-2. Reconsidere el problema 17.6-10. La compensación total para el nuevo empleado será de \$8 por hora, que es solo la mitad de la compensación para el cajero. Se estima que la tienda de comestibles incurre en una utilidad perdida debido a la pérdida futura de negocios de \$0.08 por cada minuto que tiene que

esperar cada cliente (incluyendo el tiempo de servicio). El gerente ahora quiere determinar, sobre la base del costo total esperado, si valdría la pena contratar al nuevo empleado.

- ¿Cuál de los modelos de decisiones presentados en la sección 26.4 se aplica a este problema? ¿Por qué?
- Utilice este modelo para determinar si las cosas se deben dejar como hasta ahora o si se debe aprobar la propuesta.

26.4-3. La Southern Railroad Company ha estado subcontratando el servicio de pintura de sus vagones de ferrocarril, según lo ha requerido. Sin embargo, la dirección ha decidido que la empresa puede ahorrar dinero al realizar este trabajo por sí misma. Ahora, debe tomarse una decisión para elegir entre dos formas alternativas de hacer esto.

La alternativa 1 es proporcionar dos talleres de pintura, donde la pintura se hace manualmente (un vagón a la vez en cada taller), para un costo total de \$ 70 por hora. El tiempo de pintura para un vagón sería de 6 horas. La alternativa 2 consiste en proporcionar un taller de pintura que implica un costo horario de \$100. En este caso, el tiempo de pintura de un vagón (de nuevo pintado uno a la vez) sería de 3 horas. Para ambas alternativas, los vagones llegan según un proceso de Poisson con una tasa media de 1 cada 5 horas. El costo del tiempo de inactividad de cada vagón es de \$100 por hora.

- Utilice la figura 17.8 para estimar L , L_q , W y W_q para la alternativa 1.
- Encuentre estas mismas medidas de desempeño para la alternativa 2.
- Determine y compare el costo total esperado por hora para estas alternativas.

26.4-4. La producción de tractores en la Jim Buck Company implica producir varios subensambles y luego usar una línea de montaje para unir los subensambles y otras piezas en tractores terminados. Mediante este método, se producen aproximadamente tres tractores por día. Se utiliza una estación de inspección en proceso para revisar los subensambles antes de que entren a la línea de montaje. En la actualidad hay dos inspectores en la estación, y trabajan juntos para inspeccionar cada subensamblé. El tiempo de inspección tiene una distribución exponencial, con una media de 15 minutos. El costo de ejecución de este sistema de inspección es de \$40 por hora.

Se ha hecho una propuesta para simplificar el procedimiento de inspección de modo que pueda ser realizado por un solo inspector. Este inspector comenzaría por una inspección visual del exterior del subensamblé, y después usaría nuevos equipos eficientes para completar la inspección. Aunque este proceso con un solo inspector podría aumentar ligeramente la media de la distribución de los tiempos de inspección de 15 minutos a 16 minutos, también reduciría la varianza de esta distribución a solo el 40 por ciento de su valor actual.

Los subensambles llegan a la estación de inspección de acuerdo con un proceso de Poisson a una tasa media de 3 por hora. El costo de tener subensambles esperando en la estación de inspección (lo que aumenta el inventario en proceso y posiblemente interrumpa la producción posterior) se estima en \$20 por hora para cada subensamblé.

Ahora la administración tiene que decidir si las cosas deben quedarse como están o si debe adoptar la propuesta.

- Encuentre las principales medidas de desempeño— L , L_q , W , W_q —para el sistema de colas actual.

- Repita el inciso a) para el sistema de colas propuesto.
- ¿Qué conclusiones se pueden obtener acerca de lo que debe hacer la administración, a partir de los resultados de los incisos a) y b)?
- Determine y compare el costo total esperado por hora para el proceso actual y para el propuesto.

26.4-5. La compañía de alquiler de automóviles Try Harder ha estado subcontratando el mantenimiento de sus autos en San Luis. Sin embargo, debido a las largas demoras que ha habido en la devolución de los automóviles, la compañía ha decidido abrir su propio taller de mantenimiento para realizar este trabajo con mayor rapidez. Este taller trabajará 42 horas a la semana.

La alternativa 1 es contratar a dos mecánicos (a un costo de \$1 500 por semana cada uno), de modo que se pueda trabajar en dos autos a la vez. El tiempo requerido por un mecánico para dar servicio a un automóvil tiene una distribución Erlang, con una media de 5 horas y un parámetro de forma de $k = 8$.

La alternativa 2 es contratar a un solo mecánico (por \$1 500 a la semana), pero proporcionarle algún equipo especial adicional (a un costo capitalizado de \$1 250 semanales) a fin de acelerar el trabajo. En este caso, el trabajo de mantenimiento de cada vehículo se realiza en dos etapas, donde el tiempo requerido para cada etapa tiene una distribución Erlang con el parámetro de forma $k = 4$ y la media es de 2 horas para la primera etapa y 1 hora para la segunda etapa.

En ambas alternativas, los automóviles llegan según un proceso de Poisson a una tasa media de 0.3 autos por hora (durante horas de trabajo). La compañía estima que su pérdida neta de ingresos debido a que sus autos no estén disponibles para el alquiler es de \$150 por semana por automóvil.

- Use la figura 17.10 para estimar L , L_q , W y W_q para la alternativa 1.
- Encuentre estas mismas medidas de desempeño para la alternativa 2.
- Determine y compare el costo total esperado por semana para estas alternativas.

26.4-6. Se está analizando a cierta pequeña empresa de lavado de automóviles para ver si es posible reducir sus costos. Los clientes llegan según un proceso de Poisson a una tasa promedio de 15 por hora, y solo se puede lavar un auto a la vez. Actualmente, el tiempo requerido para lavar un automóvil tiene una distribución exponencial, con una media de 4 minutos. También se ha notado que si ya hay 4 autos esperando (incluyendo el que se está lavando), cualquier cliente adicional que llega se va en busca de otro negocio de lavado. Las utilidades futuras que se pierden por cada cliente que abandona son de \$6.

Se han hecho dos propuestas. La propuesta 1 es agregar ciertos equipos, a un costo capitalizado de \$6 por hora, lo que reduciría el tiempo de lavado esperado a 3 minutos. Además, a cada cliente que llegara se le daría una garantía de que, si tuviera que esperar más de media hora (de acuerdo con un ticket que recibiría a su llegada) para que su auto estuviera listo, entonces recibiría un lavado gratuito (a un costo marginal de \$4 para la empresa). Esta garantía sería bien publicitada y anunciada, por lo que se cree que ya no habría clientes perdidos.

La propuesta 2 consiste en adquirir los equipos más avanzados disponibles, a un mayor costo de \$20 por hora, y cada auto pasaría por dos ciclos sucesivos en el proceso. El tiempo requerido para un ciclo tiene una distribución exponencial, con una

media de 1 minuto, de manera que el tiempo esperado de lavado total sería de 2 minutos. Debido a esta mayor rapidez y eficacia, se cree que en esencia ya no habría clientes perdidos.

El propietario también siente que, debido a la pérdida de imagen ante los clientes (y las utilidades futuras perdidas) cuando estos tienen que esperar, en el análisis de todas las alternativas también debería incluirse un costo de \$0.20 por cada minuto que un cliente tiene que esperar antes de que su auto comience a ser lavado.

Evalúe el costo total esperado por hora $E(TC)$ con la situación actual, la propuesta 1 y la propuesta 2 para determinar cuál se debe elegir.

26.4-7. The Seabuck and Roper Company cuenta con un gran almacén en el sur de California para guardar su inventario de mercancías hasta que sean requeridas por las diferentes tiendas de muebles que posee la empresa en esa zona. Se utiliza una sola brigada con cuatro miembros para descargar y/o cargar cada camión que llega a la plataforma de carga del almacén. En la actualidad, la administración está tratando de reducir costos, por lo que debe tomar una decisión sobre el tamaño futuro de esta brigada.

Los camiones llegan a la plataforma de carga de acuerdo con un proceso de Poisson a una tasa promedio de 1 por hora. El tiempo requerido para que una brigada descargue y cargue un camión tiene una distribución exponencial (independientemente del tamaño de la brigada). La media de esta distribución con la brigada de cuatro miembros es de 15 minutos. Se estima que, si se cambiara el tamaño de la brigada, la tasa media de servicio de la brigada (ahora de $\mu = 4$ clientes por hora) sería proporcional a su tamaño.

El costo de proporcionar un miembro para la brigada es de \$20 por hora. El costo atribuible a tener un camión inactivo (es decir, un camión parado en la plataforma de carga) se estima en \$30 por hora.

- a) Identifique a los clientes y los servidores en este sistema de colas. ¿Cuántos servidores se tienen actualmente?
- T b) Utilice la plantilla de Excel adecuada para encontrar las diferentes medidas de desempeño en este sistema de colas, con una brigada de cuatro miembros. (Establezca $t = 1$ hora en la plantilla de Excel para las probabilidades del tiempo de espera.)
- T c) Repita b) considerando tres miembros.
- T d) Repita b) considerando dos miembros.
- e) ¿También debería considerarse una brigada de un solo miembro? Explique.
- f) Con base en los resultados anteriores, ¿qué tamaño de brigada piensa usted que debería elegir la administración?
- g) Use las cifras de costos para determinar qué tamaño de brigada minimizaría el costo total esperado por hora.
- h) Suponga ahora que la tasa media de servicio de la brigada es proporcional a la raíz cuadrada de su tamaño. ¿Cuál debería ser el tamaño para minimizar el costo total esperado por hora?

26.4-8. Los camiones llegan a un almacén de acuerdo con un proceso de Poisson con una tasa media de 4 por hora. Solo se puede cargar un camión a la vez. El tiempo requerido para cargar un camión tiene una distribución exponencial con una media de $10/n$ minutos, donde n es el número de cargadores ($n = 1, 2, 3, \dots$). Los costos son (i) \$18 por hora para cada

cargador y (ii) \$20 por hora para cada camión que se está cargando o que se encuentra esperando en la cola para ser cargado. Determine el número de cargadores que minimiza el costo esperado por hora.

26.4-9. Las máquinas de una compañía se descomponen de acuerdo con un proceso de Poisson a una tasa media de 3 por hora. El tiempo no productivo de cualquier máquina le cuesta a la empresa \$60 por hora. La compañía emplea a una persona de mantenimiento que repara las máquinas a una velocidad media de μ máquinas por hora (cuando está ocupado de manera continua) y la empresa le paga a esa persona un salario de \$5 μ por hora. El tiempo de reparación tiene una distribución exponencial.

Determine el salario por hora que minimiza el costo total esperado de la compañía.

26.4-10. El taller de maquinado de Jake tiene un esmeril para afilar las herramientas de corte de las máquinas. Ahora, es necesario tomar una decisión acerca de la velocidad a la que debe configurarse el esmeril.

El tiempo de esmerilado que requiere un operador para afilar una herramienta de corte tiene una distribución exponencial, donde la media $1/\mu$ se puede establecer en 0.5 minutos, 1 minuto o 1.5 minutos, dependiendo de la velocidad del esmeril. Los costos de operación y mantenimiento suben rápidamente con la velocidad del esmeril; así, el costo estimado por minuto es de \$1.60 para proporcionar una media de 0.5 minutos, \$0.40 para una media de 1.0 minuto y \$0.20 para una media de 1.5 minutos.

Los operadores de las máquinas llegan aleatoriamente a afilar sus herramientas a una velocidad media de 1 cada 2 minutos. El costo estimado de un operador que se aleja de su máquina para usar el esmeril es de \$0.80 por minuto.

- T a) Obtenga las diferentes medidas de desempeño para este sistema de colas con cada una de las tres velocidades alternativas del esmeril. (Establezca $t = 5$ minutos en la plantilla de Excel para las probabilidades del tiempo de espera.)
- b) Con las cifras de costos para determinar qué velocidad del esmeril minimiza el costo total esperado por minuto.

26.4-11. Considere el caso especial del modelo 2, donde (1) cualquier $\mu > 1/s$ es factible y (2) tanto $f(\mu)$ como la función del costo de espera son funciones lineales, de modo que

$$E(TC) = C_r s \mu + C_w L,$$

donde C_r es el costo marginal por unidad de tiempo para cada unidad de una tasa media de servicio de un servidor y C_w es la función del costo de espera por unidad de tiempo para cada cliente. La solución óptima es $s = 1$ (por la optimalidad del resultado de un solo servidor), y

$$\mu = \lambda + \sqrt{\frac{\lambda C_w}{C_r}}$$

para cualquier sistema de colas que se ajusta al modelo $M/M/1$ presentado en la sección 17.6.

Muestre que esta μ es de hecho óptima para el modelo $M/M/1$.

26.4-12. Considere un puerto con un solo muelle para la descarga de barcos; estos llegan de acuerdo con un proceso de

Poisson a una tasa media de 1 barcos por semana, y la distribución del tiempo de servicio es exponencial con una tasa media de μ descargas por semana. Suponga que las instalaciones del puerto son propiedad de la compañía naviera, de modo que el objetivo es balancear el costo asociado con los barcos inactivos con el costo de operación del muelle. La empresa naviera no tiene control sobre la tasa de llegada λ (es decir, λ es fija); sin embargo, al cambiar el tamaño de la brigada de descarga, la compañía puede ajustar el valor de μ como lo desee.

Suponga que el costo esperado por unidad de tiempo de operación del muelle de descarga es $D\mu$. El costo de espera para cada barco inactivo es alguna constante (C) por el *cuadrado* del tiempo total de espera (incluyendo el tiempo de carga). La compañía naviera desea ajustar μ a fin de minimizar el costo total esperado (incluyendo el costo de espera de los barcos inactivos) por unidad de tiempo. Obtenga este valor óptimo en términos de D y C .

26.4-13. Considere un sistema de colas con dos tipos de clientes. Los clientes del tipo 1 llegan de acuerdo con un proceso de Poisson y una tasa media de 5 por hora. Los clientes del tipo 2 también llegan según un proceso de Poisson, pero con una tasa media de 5 por hora. El sistema cuenta con dos servidores y ambos dan servicio a ambos tipos de clientes. Para los tipos 1 y 2, los tiempos de servicio tienen una distribución exponencial con una media de 10 minutos. El servicio se realiza mediante la regla de primeras entradas, primeras salidas.

Ahora, la administración quiere que usted compare este diseño del sistema, en el que ambos servidores sirven a ambos tipos de clientes, con un diseño alternativo que consta de un servidor que es apto solo a los clientes del tipo 1 y otro servidor que es adecuado solamente a los clientes del tipo 2. Suponga que este diseño alternativo no cambiaría la distribución de probabilidad de los tiempos de servicio.

- a) Sin hacer ningún cálculo, indique cuál diseño proporcionará un número total esperado más pequeño de clientes en el sistema. ¿Qué resultado utilizó para llegar a esta conclusión?
- T b) Verifique su conclusión del inciso a) al determinar el número total esperado de clientes en el sistema bajo el diseño original y después bajo el diseño alternativo.

26.4-14. Reconsidere el problema 17.6-32.

- a) Formule el inciso a) de modo que se ajuste lo más posible a un caso especial de alguno de los modelos de decisión presentados en la sección 26.4. (No resuelva el modelo.)
- b) Describa las alternativas 2 y 3 en términos de la teoría de colas, incluyendo su relación (si es que existe) con los modelos de decisión presentados en la sección 26.4. Indique brevemente por qué cada una de estas alternativas, en comparación con la alternativa 1, podría disminuir el número total de operadores necesarios para alcanzar la tasa de producción requerida (lo que aumentaría su utilización). También señale los peligros que podrían evitar esta disminución.

26.4-15. Considere la formulación del problema de la sala de emergencias del Hospital del Condado como un sistema de colas con prioridades preferentes, tal como se presenta en la sección 17.8. Suponga que se asignan los siguientes costos al hecho de que los pacientes esperen (*excluyendo* el tiempo de tratamiento): \$10 por hora para los casos estables, \$1 000 por hora para los casos graves y \$100 000 por hora para los casos críticos. El

costo asociado con la existencia de un médico adicional de guardia sería de \$40 por hora. Con referencia a la tabla 17.3, determine con base en el costo total esperado si debe haber uno o dos médicos de guardia.

26.5-1. Considere una fábrica cuya superficie es una cuadrado con 600 metros por lado. Suponga que se proporciona una instalación de servicio de cierto tipo en el centro de la fábrica. Los empleados se distribuyen de manera uniforme en toda la fábrica y caminan hacia, y desde, el centro a una velocidad media de 3 millas por hora a lo largo de un sistema de pasillos ortogonales.

Encuentre el tiempo de traslado esperado $E(T)$ por llegada.

26.5-2. Cierta taller grande que está realizando un trabajo de fabricación esbelta utiliza una sola instalación de almacenamiento central (estación de despacho) para el almacenamiento del material en proceso. El procedimiento típico es que cada empleado entrega personalmente su trabajo terminado (en sus manos, en una caja, o en un carrito) y, en la instalación, recibe un nuevo trabajo y los materiales correspondientes. Aunque este procedimiento funcionó bien en años anteriores cuando el taller era más pequeño, parece que ahora puede ser aconsejable dividir la tienda en dos partes semi-independientes, con una instalación de almacenamiento diferente para cada parte. A usted se le ha asignado la tarea de comparar el uso de dos instalaciones con el de una instalación desde el punto de vista económico.

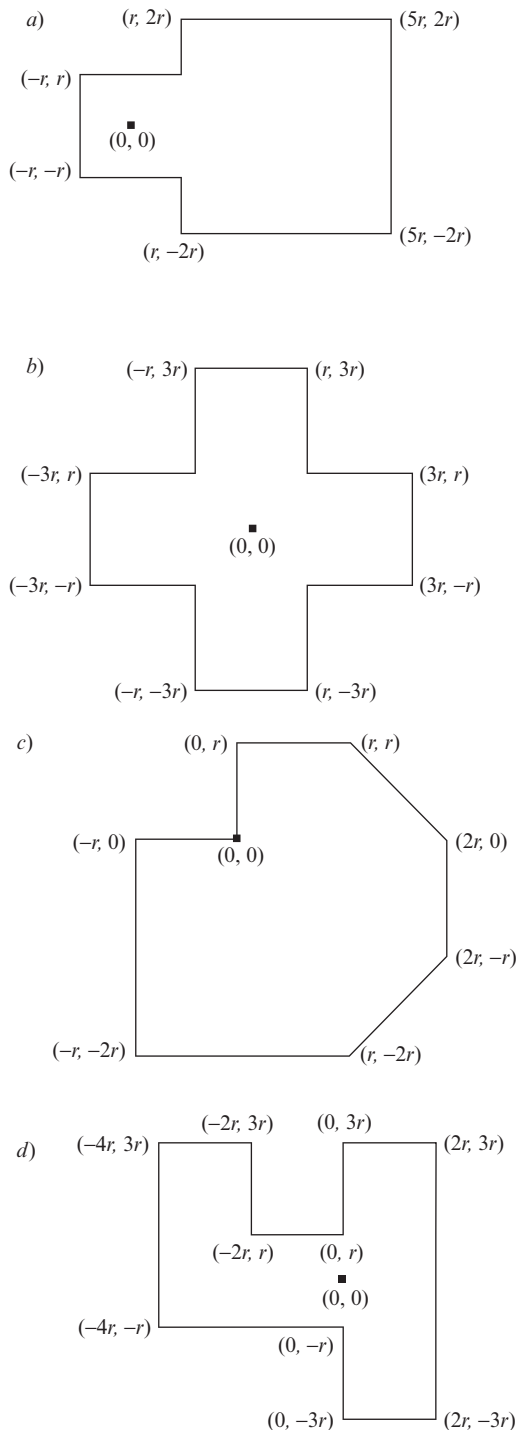
La fábrica tiene la forma de un rectángulo de 150 por 100 yardas. Por tanto, si la unidad de distancia es 1 yarda, las coordenadas (x, y) de las esquinas son $(0, 0)$, $(150, 0)$, $(150, 100)$ y $(0, 100)$. Con este sistema de coordenadas, la instalación existente se localiza en $(50, 50)$, y la ubicación disponible para la segunda instalación es $(100, 50)$.

Cada instalación sería operada por un solo empleado de mostrador. El tiempo requerido por el empleado para prestar el servicio a un solicitante tiene una distribución exponencial, con una media de 2 minutos. Los empleados llegan a la instalación actual de acuerdo con un proceso de entrada de Poisson a una velocidad media de 24 por hora. Los empleados se encuentran distribuidos uniformemente en toda la tienda, y si se proporciona la segunda instalación, cada empleado utilizará la más cercana de las dos instalaciones. Los empleados caminan a una velocidad media de 5 000 yardas por hora. Todos los pasillos son paralelos a las paredes exteriores del taller. El costo neto de proporcionar cada instalación se estima en alrededor de \$20 por hora, más \$15 cada hora por el empleado. El costo total estimado de un empleado ocioso durante su traslado o al estar esperando en la instalación es de \$ 25 por hora.

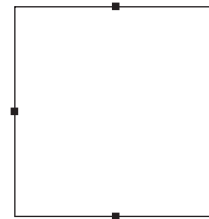
Con base en los factores de costo anteriores, ¿qué alternativa minimiza el costo total esperado?

26.5-3. Para el ejemplo ilustrado en la figura 26.9, considere la *alternativa 3* (depósitos de herramientas en las ubicaciones 1 y 3). Obtenga $E(T)$ para el depósito de herramientas en la ubicación 3 mediante el uso de las funciones de densidad de probabilidad de X e Y directamente para este depósito de herramientas.

26.5-4. Suponga que la población servida para una instalación de servicio particular, se distribuye uniformemente sobre *cada* área mostrada, donde la instalación de servicio se localiza en $(0, 0)$. Considere los mismos supuestos que en la sección 26.5 y obtenga el tiempo de traslado de ida y vuelta esperado por llegada $E(T)$, en función de la velocidad media v y la distancia r .



26.5-5. Un taller se encuentra instalado en un área cuadrada de 600 pies por lado, y una de las decisiones que se debe tomar es el número de instalaciones para el almacenamiento y el embarque del inventario final. El costo capitalizado que se asocia con cada instalación es de \$10/hora. Existen solo cuatro ubicaciones potenciales disponibles para estas instalaciones, cada una en el punto que está a la mitad de los cuatro lados del área cuadrada, como se muestra en la figura.



Las cargas que se trasladarán a una instalación de almacenamiento y envío se distribuyen uniformemente en toda el área del taller y están listas de acuerdo con un proceso de Poisson a una tasa promedio de 90 por hora. Cada vez que una carga está disponible, se envía un vehículo adecuado para el manejo de materiales desde la instalación *más cercana* a recogerla (con un tiempo de carga esperado de 3 minutos) y llevarla a la instalación; el costo por el tiempo empleado en el traslado, la carga y la espera hasta la descarga sería de \$40/hora. Los vehículos viajarán a una velocidad de 20 000 pies por hora a lo largo de un sistema de pasillos ortogonales paralelos a los lados del área del taller.

Otra decisión que debe tomarse es el número de empleados (m) que se debe proporcionar en cada instalación de almacenamiento y envío para realizar la descarga de los vehículos que llegan. Estos m empleados trabajarían juntos en cada vehículo, y el tiempo requerido para descargarlo tendría una distribución exponencial, con una media de $2/m$ minutos. El costo por proporcionar cada empleado es de \$15/hora.

Determine el número de instalaciones y el valor de m en cada una de ellas, a fin de minimizar el costo total esperado por hora.

CAPÍTULO 27

Pronósticos

¿Cuánto crecerá la economía durante el próximo año? ¿Hacia dónde se dirige el mercado de valores? ¿Qué pasa con las tasas de interés? ¿Cómo cambiarán los gustos de los consumidores? ¿Cuáles serán los nuevos productos exitosos?

Los pronosticadores tienen respuestas para todas estas preguntas. Desafortunadamente, es más que probable que estas respuestas sean erróneas. Nadie puede predecir con exactitud el futuro.

Sin embargo, el éxito futuro de cualquier negocio depende en gran medida de la forma inteligente en que su gestión detecte las tendencias y el desarrollo de estrategias adecuadas. Con frecuencia, los líderes de las mejores compañías parecen tener un sexto sentido para saber cuándo cambiar de dirección a fin de mantenerse un paso adelante de la competencia. Estas empresas rara vez se meten en problemas por estimar incorrectamente la demanda futura de sus productos. Muchas otras compañías lo hacen. La capacidad de predecir correctamente hace la diferencia.

En el capítulo 18 se presentó un número considerable de modelos para la gestión de inventarios. Todos estos modelos se basan en un pronóstico de la demanda futura de un producto, o al menos en una distribución de probabilidad de cuál será la demanda. Por tanto, el ingrediente que falta para la implementación exitosa de estos modelos de inventarios es un método para el pronóstico de la demanda.

Por fortuna, cuando se dispone de datos históricos de las ventas, se han desarrollado algunos **métodos estadísticos de pronóstico** probados con el fin de usar estos en el pronóstico de la demanda futura. Tal método supone que las tendencias históricas continuarán, por lo que la gestión debe hacer ajustes que reflejen los cambios actuales en el mercado.

También existen varios **métodos de pronóstico por juicio** que únicamente utilizan la experiencia de los expertos. Estos métodos son especialmente valiosos cuando se dispone de pocos datos, o ningún dato, de las ventas históricas o cuando los grandes cambios en el mercado hacen que estos datos sean poco confiables para fines de pronóstico.

El pronóstico de la demanda de un producto es solo una de las importantes aplicaciones de los diversos métodos de pronóstico. En la primera sección se revisa una variedad de aplicaciones. En la segunda sección se describen los principales métodos de pronóstico por juicio. Después, en la sección 27.3 se describen las series de tiempo, que forman la base de los métodos de pronóstico estadísticos presentados en las siguientes cinco secciones. La sección 27.9 presenta otro tipo importante de método de pronóstico estadístico, el *análisis de regresión*, donde la variable que será pronosticada se expresa como una función matemática de una o más variables distintas cuyos valores se conocerán en el momento del pronóstico. Por último, el capítulo concluye con una revisión de las prácticas de pronóstico en las corporaciones estadounidenses.

■ 27.1 Algunas aplicaciones de los pronósticos

Ahora se analizarán algunas áreas principales en las que los pronósticos se utilizan ampliamente.

Pronósticos de ventas

Cualquier compañía dedicada a la venta de mercancías necesita pronosticar la demanda de esos bienes. Los fabricantes necesitan saber cuánto producir. Los mayoristas y minoristas necesitan saber cuánto deben almacenar. Si la demanda se subestima de manera sustancial, es probable que se presenten grandes pérdidas de ventas, clientes insatisfechos y tal vez se permita a la competencia obtener una ventaja en el mercado. Por otro lado, la sobrestimación significativa de la demanda también es muy costosa debido a (1) los excesivos costos de inventario, (2) la reducción forzada de precios, (3) la capacidad innecesaria de producción o almacenamiento y (4) las oportunidades perdidas de comercializar productos más rentables. Los gerentes exitosos de *marketing* y producción entienden muy bien la importancia de obtener buenos pronósticos de ventas.

Pronósticos de la necesidad de piezas de repuesto

Aunque el pronóstico eficaz de las ventas es una clave para prácticamente cualquier compañía, algunas organizaciones también deben confiar en otros tipos de pronósticos. Un primer ejemplo involucra al pronóstico de la necesidad de piezas de repuesto.

Muchas empresas necesitan mantener un inventario de piezas de repuesto para poder reparar rápidamente su propio equipo, o bien los productos que venden o arrendan a sus clientes. En algunos casos, este inventario es enorme. Por ejemplo, el inventario de piezas de repuesto de IBM está valorado en miles de millones de dólares e incluye muchos miles de piezas diferentes.

Del mismo modo que para un inventario de bienes terminados listos para su venta, la gestión eficaz de un inventario de piezas de repuesto depende de la obtención de un pronóstico confiable de la demanda de ese inventario. Aunque los tipos de costos en que se incurre por estimar en forma errónea la demanda son algo diferentes, las consecuencias pueden ser igual de graves en el caso de las piezas de repuesto. Por ejemplo, la consecuencia de que una compañía aérea no tenga una pieza de repuesto disponible en la ubicación exacta, cuando es necesaria para que un avión continúe volando, probablemente es al menos un vuelo cancelado.

Pronósticos del rendimiento de la producción

El rendimiento de un proceso de producción se refiere al porcentaje de los artículos terminados que cumplan las normas de calidad (tal vez después de un retrabajo), por lo que no hay necesidad de descartarlos. Particularmente en el caso de los productos de alta tecnología, es frecuente que el rendimiento esté muy por debajo de 100 por ciento.

Si el pronóstico del rendimiento de la producción es un poco menor que 100 por ciento, es probable que el tamaño de la corrida de producción deba ser un poco más grande que la cantidad de pedido, con el fin de proporcionar una buena posibilidad de cumplir el pedido con artículos aceptables. (La diferencia entre el tamaño de la corrida y la cantidad de pedido se conoce como la *holgura de rechazo*.) Si se requiere una preparación cara para cada producción, o si solo hay tiempo para un ciclo de producción, es posible que la holgura de rechazo deba ser bastante grande. Sin embargo, no es recomendable establecer valores demasiado grandes a fin de evitar los costos de producción excesivos.

La obtención de un pronóstico confiable del rendimiento de la producción es esencial para elegir un valor adecuado de la holgura de rechazo.

Pronósticos de las tendencias económicas

Con la posible excepción del pronóstico de ventas, el esfuerzo de pronóstico más extenso está dedicado a la previsión de las tendencias económicas a nivel regional, nacional, o incluso inter-

nacional. ¿Cuánto crecerá el producto interno bruto del país el próximo trimestre? ¿El año entrante? ¿Cuál es el pronóstico de la tasa de inflación?, ¿de la tasa de desempleo?, ¿de la balanza comercial?

Se han desarrollado modelos estadísticos para pronosticar tendencias económicas (comúnmente llamados *modelos econométricos*) en una serie de organismos gubernamentales, centros de investigación universitarios, grandes corporaciones y empresas de consultoría, tanto en Estados Unidos como en otros países. Estos modelos econométricos que utilizan datos históricos para proyectar hacia el futuro suelen considerar un gran número de factores que ayudan a impulsar la economía. Algunos modelos incluyen cientos de variables y ecuaciones. Sin embargo, con excepción de su tamaño y alcance, estos modelos son parecidos a algunos de los métodos de pronóstico estadísticos utilizados por las empresas para el pronóstico de ventas, etcétera.

Estos modelos econométricos pueden tener una gran influencia en la determinación de políticas gubernamentales. Por ejemplo, los pronósticos presentados por la Oficina del Presupuesto en el Congreso de Estados Unidos guían en gran medida al Congreso en la elaboración de los presupuestos federales. Estos pronósticos también ayudan a las empresas a evaluar el panorama económico general.

Pronósticos de las necesidades de personal

Una de las tendencias principales en la economía estadounidense es un cambio de énfasis de la manufactura a los servicios. Cada vez más de los productos manufacturados que se consumen en ese país están siendo producidos fuera del mismo (donde la mano de obra es más barata), para después importarlos. Al mismo tiempo, un número cada vez mayor de empresas estadounidenses se están especializando en la prestación de servicios de algún tipo (por ejemplo, viajes, turismo, entretenimiento, asistencia legal, servicios de salud, finanzas, educación, diseño, mantenimiento, etcétera). Para una empresa, el pronóstico de las “ventas” se convierte en la previsión de la demanda de servicios, que a su vez se traduce en el pronóstico de la dotación del personal que debe prestar esos servicios.

Por ejemplo, una de las industrias de servicios de más rápido crecimiento en Estados Unidos hoy en día es la de los centros de llamadas. Estos reciben llamadas telefónicas del público en general que solicita un tipo particular de servicio. Dependiendo del centro, el servicio puede prestar asistencia técnica por teléfono, hacer la reservación de un viaje, llenar un pedido telefónico de mercancía, reservar servicios que se realizarán posteriormente, etcétera. En la actualidad hay cientos de miles de centros de llamadas en Estados Unidos.

Al igual que con cualquier organización de servicio, un pronóstico erróneo de las necesidades de personal para un centro de llamadas tiene consecuencias graves. Si se proporcionan muy pocos agentes que contesten el teléfono puede haber clientes insatisfechos, llamadas perdidas y tal vez pérdida de negocios. Si se tienen demasiados agentes, es posible incurrir en costos de personal excesivos.

Otros

Las cinco categorías de aplicaciones de los pronósticos que se han estudiado en esta sección utilizan los tipos de métodos de pronóstico que se presentan en las secciones siguientes. También existen otras categorías importantes (incluyendo los pronósticos del clima, del mercado de valores y de las perspectivas de nuevos productos antes de probarlos en el mercado) que utilizan técnicas especializadas, las cuales no se analizan aquí.

27.2 Métodos de pronóstico por juicio

Los métodos de pronóstico por juicio son subjetivos por naturaleza y pueden involucrar cualidades como la intuición, la opinión de expertos y la experiencia. Por lo general, conducen a pronósticos basados en criterios cualitativos.

Estos métodos pueden usarse cuando no haya datos disponibles para ser usados con un método de pronóstico estadístico. Sin embargo, incluso cuando se dispone de buenos datos, algunos tomadores de decisiones prefieren un método por juicio en lugar de un método estadístico formal. En muchos otros casos, es posible utilizar una combinación de los dos tipos de pronóstico.

A continuación se presenta un breve resumen de los principales métodos de pronóstico por juicio.

1. **Opinión del administrador:** Este es el más informal de los métodos, puesto que simplemente involucra a un solo administrador que utiliza su mejor criterio para hacer el pronóstico. En algunos casos, puede haber ciertos datos disponibles para ayudar a hacer este juicio. En otros, el administrador puede basarse exclusivamente en la experiencia y en un profundo conocimiento de las condiciones actuales que conducen a la cantidad pronosticada.
2. **Jurado de opinión ejecutiva:** Este método es similar al primero, excepto que se trata de un pequeño grupo de directivos de alto nivel que combinan su mejor juicio para realizar el pronóstico de manera colectiva. Este método puede utilizarse para pronósticos más críticos en los que varios ejecutivos comparten la responsabilidad y pueden ofrecer diferentes tipos de conocimientos.
3. **Fuerza de ventas compuesta:** Este método se utiliza frecuentemente para pronosticar las ventas cuando una compañía emplea una fuerza de ventas que ayuda a generarlas. Es un enfoque vertical ascendente, en el que cada vendedor ofrece una estimación de las ventas que habrá en su región. Después, estas estimaciones se envían a través de la cadena corporativa de mando, con una revisión gerencial en cada nivel, y son agregadas a un pronóstico de ventas para la corporación.
4. **Estudio del mercado de consumo:** Este método va más allá que el anterior en cuanto a la adopción de un *enfoque con bases* para pronosticar las ventas. Implica encuestar a los clientes y posibles clientes respecto de sus planes de compras futuras y cómo responderían a varias características nuevas en los productos. Este insumo es particularmente útil para el diseño de nuevos productos y para el desarrollo de pronósticos iniciales de ventas. También es útil para la planeación de una campaña de *marketing*.
5. **Método Delphi:** Este método emplea un panel de expertos en diferentes ubicaciones que llenan una serie de cuestionarios de forma independiente. Sin embargo, los resultados de cada cuestionario se proporcionan con el siguiente; así, la próxima vez, cada experto puede evaluar esta información de grupo en relación con sus respuestas. El objetivo es llegar a un diferencial relativamente estrecho de las conclusiones de la mayoría de los expertos. Posteriormente, los tomadores de decisiones evalúan este insumo proveniente del panel de expertos para desarrollar el pronóstico. Por lo general, este complicado proceso se utiliza solo en los más altos niveles de una corporación o gobierno para desarrollar predicciones a largo plazo de las tendencias generales.

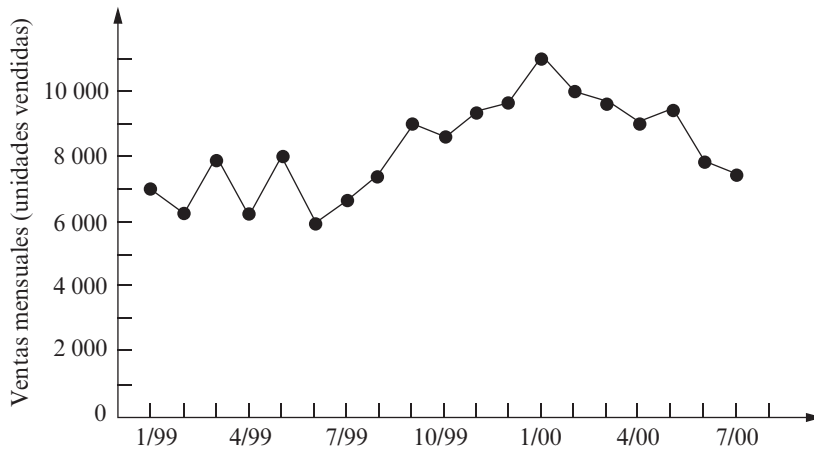
La decisión de utilizar uno de estos métodos de pronóstico por juicio debe basarse en una evaluación de si los individuos que ejecutarían el método tienen la formación necesaria para hacer un juicio informado. Otro factor es si la experiencia de estos individuos o la disponibilidad de datos históricos relevantes (o una combinación de ambas) parece proporcionar una buena base para obtener un pronóstico confiable.

En las siguientes siete secciones se analizan métodos de pronóstico estadísticos basados en datos históricos relevantes.

■ 27.3 Series de tiempo

La mayoría de los métodos de pronóstico estadísticos se basan en el uso de datos históricos a partir de una *serie de tiempo*.

Una **serie de tiempo** es una serie de observaciones a través del tiempo de alguna cantidad de interés (una variable aleatoria). Por tanto, si X_t es la variable aleatoria de interés en el



■ **Figura 27.1**

La evolución de las ventas mensuales de un producto ilustra una serie de tiempo.

tiempo i , y si se toman observaciones en los tiempos $i = 1, 2, \dots, t$, entonces los valores observados $\{X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_t = x_t\}$ son una serie de tiempo.

Por ejemplo, las cifras recientes de ventas mensuales de un producto conforman una serie de tiempo, como se ilustra en la figura 27.1.

Debido a que una serie de tiempo es una descripción del pasado, un procedimiento lógico para pronosticar el futuro es emplear estos datos históricos. Si los datos del pasado son indicativos de lo que se puede esperar en el futuro, es posible postular un modelo matemático subyacente que sea representativo del proceso. Entonces, ese modelo puede usarse para generar pronósticos.

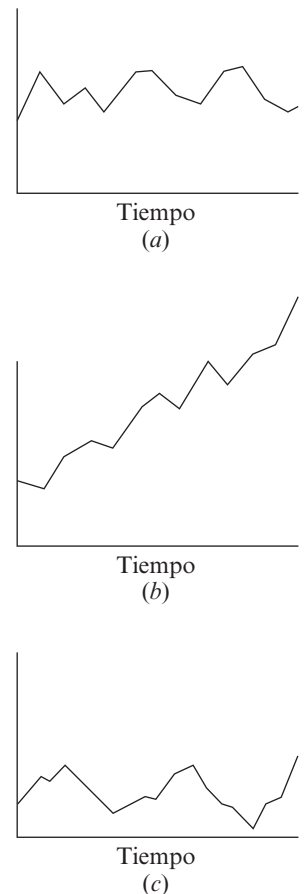
En la mayoría de las situaciones reales, no se cuenta con un conocimiento completo de la forma exacta del modelo que genera la serie de tiempo, por lo que se debe elegir un modelo aproximado. Con frecuencia, la elección se hace al observar el patrón de la serie de tiempo. En la figura 27.2 se muestran varios modelos de series de tiempo típicos. La figura 27.2a muestra una serie de tiempo típica si el proceso de generación está representado por un **nivel constante** superpuesto con fluctuaciones aleatorias. En la figura 27.2b se muestra una serie temporal típica si el proceso de generación está representado por una **tendencia lineal** superpuesta con fluctuaciones aleatorias. Por último, la figura 27.2c muestra una serie de tiempo que podría observarse si el proceso de generación está representado por un nivel constante superpuesto con un **efecto estacional** junto con las fluctuaciones aleatorias. Existen muchas otras representaciones posibles, pero estas tres son particularmente útiles en la práctica y por tanto se incluyen en el presente capítulo.

Una vez elegida la forma del modelo, es posible dar una representación matemática del proceso de generación de la serie de tiempo. Por ejemplo, suponga que el proceso de generación se identifica como un modelo de nivel constante superpuesto con fluctuaciones aleatorias, como se ilustra en la figura 27.2a. Tal representación puede estar dada por

$$X_i = A + e_i, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots,$$

donde X_i es la variable aleatoria observada en el tiempo i , A es el nivel constante del modelo y e_i es el error aleatorio que ocurre en el tiempo i (del cual se supone que tiene un valor esperado igual a cero y una varianza constante). Sea

F_{t+1} = pronóstico de los valores de la serie de tiempo en el tiempo $t + 1$, dados los valores observados, $X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_t = x_t$.



■ **Figura 27.2**

Patrones típicos de las series de tiempo, con fluctuaciones aleatorias alrededor de (a) un nivel constante, (b) una tendencia lineal y (c) un nivel constante más efectos estacionales.

¹Estos tiempos de observación, a veces son realmente periodos de tiempo (meses, años, etcétera), por lo que frecuentemente se hace referencia a ellos como periodos.

Debido al error aleatorio e_{t+1} , es imposible que F_{t+1} prediga el valor $X_{t+1} = x_{t+1}$ con precisión, pero el objetivo es que F_{t+1} estime el nivel constante $A = E(X_{t+1})$ de la manera más cercana posible. Resulta razonable esperar que F_{t+1} sea una función de al menos algunos de los valores observados en la serie de tiempo.

■ 27.4 Métodos de pronóstico para un modelo de nivel constante

Ahora se presentan cuatro métodos de pronóstico alternativos para el modelo de nivel constante introducido en el párrafo anterior. Este modelo, al igual que cualquier otro, se diseñó solamente para ser una representación idealizada de la situación real. En la serie de tiempo real, es posible que ocurran al menos pequeños cambios en el valor de A de manera ocasional. Cada uno de los siguientes métodos refleja una evaluación diferente de cómo pudo haberse producido un cambio significativo recientemente (si es que ocurrió alguno).

Método de pronóstico del último valor

Al interpretar t como el *tiempo actual*, el procedimiento de pronóstico del último valor utiliza el valor de la serie de tiempo observado en el tiempo $t(x_t)$ como el pronóstico en el tiempo $t + 1$. Por tanto,

$$F_{t+1} = x_t.$$

Por ejemplo, si x_t representa las ventas de un producto particular en el trimestre que acaba de terminar, este procedimiento utiliza estas ventas como el pronóstico de las ventas para el próximo trimestre.

Este procedimiento de pronóstico tiene la desventaja de ser impreciso; es decir, su varianza es grande porque se basa en una muestra de tamaño 1. Resulta valioso tomarlo en cuenta solo (1) si el supuesto subyacente acerca del modelo de nivel constante es “inestable” y el proceso está cambiando tan rápidamente que cualquier evento previo al tiempo t es casi irrelevante o engañoso, o bien (2) si el supuesto de que el error aleatorio e_t tiene una varianza constante no es razonable y la varianza en el tiempo t es en realidad mucho menor que en los tiempos previos.

En ocasiones, el método de pronóstico del último valor se llama el **método ingenuo**, porque los estadísticos consideran ingenuo utilizar solo un *tamaño de muestra de uno* cuando se dispone de más datos relevantes. Sin embargo, cuando las condiciones cambian rápidamente, puede ser que el último valor sea el único punto relevante de los datos para predecir el siguiente valor bajo las condiciones actuales. Por tanto, los tomadores de decisiones, que son cualquier cosa menos ingenuos, utilizan con cierta frecuencia este método en tales circunstancias.

Método de pronóstico de promedios

Este método se va al otro extremo. En lugar de utilizar solo un tamaño de muestra de uno, este método utiliza todos los puntos de datos de la serie de tiempo y simplemente promedia los puntos. Por tanto, el pronóstico del valor que tendrá el siguiente punto de datos es

$$F_{t+1} = \sum_{i=1}^t \frac{x_i}{t}.$$

Esta estimación es excelente si el proceso es completamente estable, es decir, si los supuestos sobre el modelo subyacente son correctos. Sin embargo, es frecuente que exista escepticismo sobre la persistencia del modelo subyacente durante un tiempo prolongado. Las condiciones cambian inevitablemente con el tiempo. Debido a la renuencia natural a utilizar datos muy antiguos, este procedimiento suele limitarse a los procesos jóvenes.

Método de pronóstico de los promedios móviles

En lugar de utilizar datos muy antiguos que pueden ya no ser relevantes, este método promedia solo los datos de los últimos n periodos como pronóstico para el siguiente periodo, es decir,

$$F_{t+1} = \sum_{i=t-n+1}^t \frac{x_i}{n}.$$

Note que este pronóstico se actualiza fácilmente de un periodo a otro. Todo lo que se requiere es eliminar cada vez la primera observación y añadir la última.

El estimador de *promedios móviles* combina las ventajas de los estimadores del último valor y del *promedio*, puesto que utiliza la historia más reciente y emplea múltiples observaciones. Una desventaja de este método es que asigna tanto peso a x_{t-n+1} como a x_t . De manera intuitiva, se podría esperar que un buen método asignara más peso a la observación más reciente que a las observaciones antiguas que pueden ser menos representativas de las condiciones actuales. El siguiente método hace precisamente esto.

Método de pronóstico de suavización exponencial

Este método utiliza la fórmula

$$F_{t+1} = \alpha x_t + (1 - \alpha)F_t,$$

donde α ($0 < \alpha < 1$) se denomina la **constante de suavización**. (La elección de α se analiza más adelante.) Por tanto, el pronóstico es solo una suma ponderada de la última observación x_t y el pronóstico anterior F_t para el periodo que acaba de terminar. Debido a esta relación recursiva entre F_{t+1} y F_t , de manera alternativa F_{t+1} se puede expresar como

$$F_{t+1} = \alpha x_t + \alpha(1 - \alpha)x_{t-1} + \alpha(1 - \alpha)^2 x_{t-2} + \dots$$

De esta forma, se hace evidente que la suavización exponencial da más peso a x_t y menos a las observaciones anteriores. Por otra parte, la primera forma revela que el pronóstico es fácil de calcular porque no es necesario conservar los datos antes del periodo t ; todo lo que se requiere es x_t y el pronóstico anterior F_t .

Otra forma alternativa para la técnica de suavización exponencial está dada por

$$F_{t+1} = F_t + \alpha(x_t - F_t),$$

lo que proporciona una justificación heurística para este método. En particular, el pronóstico de la serie de tiempo en el momento $t + 1$ es solo el pronóstico anterior en el tiempo t más el producto del error de pronóstico en el tiempo t y un factor de descuento α . Esta forma alternativa suele ser más fácil de usar.

Una medida de la eficacia de la suavización exponencial se puede obtener bajo el supuesto de que el proceso es completamente estable, de manera que $X_1, X_2, \dots$ son variables aleatorias independientes, distribuidas idénticamente con varianza s^2 . De esto se deduce que (para una t grande)

$$\text{var}[F_{t+1}] \approx \frac{\alpha \sigma^2}{2 - \alpha} = \frac{\sigma^2}{(2 - \alpha)/\alpha},$$

de manera que la varianza es estadísticamente equivalente a un promedio móvil con $(2 - \alpha)/\alpha$ observaciones. Por ejemplo, si se elige α igual a 0.1, entonces $(2 - \alpha)/\alpha = 19$. Así, en términos de la varianza, el método de suavización exponencial con este valor de α es *equivalente* al método de promedios móviles que utiliza 19 observaciones. Sin embargo, si ocurre un cambio en el proceso (por ejemplo, si la media comienza a crecer), la suavización exponencial reaccionará más rápidamente y tendrá un mejor seguimiento del cambio que el método de promedios móviles.

Un inconveniente importante de la suavización exponencial es que se queda detrás de una tendencia continua; es decir, si el modelo de nivel constante es incorrecto y la media está en constante aumento, entonces el pronóstico estará varios periodos atrás. Sin embargo, el procedimiento se puede ajustar fácilmente a una tendencia (e incluso realizar un ajuste estacional).

Otra desventaja de la suavización exponencial es que resulta difícil escoger una constante de suavización α adecuada. El suavización exponencial puede verse como un filtro estadístico que introduce datos brutos provenientes de un proceso estocástico y obtiene estimaciones suavizadas de una media que varía con el tiempo. Si α se elige pequeña, la respuesta al cambio es lenta, con estimadores resultantes suaves. Por otro lado, si se elige una α grande, la respuesta al cambio es rápida, con una gran variabilidad resultante. Por tanto, hay necesidad de hacer una compensación, dependiendo del grado de estabilidad del proceso. Se ha sugerido que α no debe exceder a 0.3 y que una elección razonable para α es de aproximadamente 0.1. Este valor se puede aumentar temporalmente si se prevé un cambio en el proceso o cuando se acaba de iniciar el pronóstico. Al principio, un enfoque razonable es elegir el pronóstico para el periodo 2, de acuerdo con

$$F_2 = \alpha x_1 + (1 - \alpha)(\text{estimación inicial}),$$

donde se debe obtener una estimación inicial del nivel constante A . Si se dispone de datos del pasado, tal estimación puede ser el promedio de esos datos.

Los archivos de Excel para este capítulo en su OR Courseware incluyen un par de plantillas de Excel para cada uno de los cuatro métodos de pronóstico presentados en esta sección. En cada uso, se aplica una plantilla (*sin estacionalidad*) al método tal como se describe aquí. La segunda plantilla (*con estacionalidad*) también incorpora al método los factores estacionales analizados en la próxima sección.

El área de pronóstico de su IOR Tutorial también incluye procedimientos para la aplicación de estos cuatro métodos de pronóstico (y otros). Introduzca los datos (después de hacer cualquier ajuste estacional necesario) y enseguida cada procedimiento mostrará una gráfica que incluye, tanto los puntos de datos (en azul), como los pronósticos resultantes (en rojo), para cada periodo. Después, usted podrá arrastrar cualquiera de los puntos de datos hacia nuevos valores y ver inmediatamente cómo cambiarían los pronósticos subsecuentes. El objetivo es permitir que usted juegue con los datos y obtenga una mejor idea de cómo se comportan los pronósticos con diversas configuraciones de datos, y para cada uno de los métodos de pronóstico.

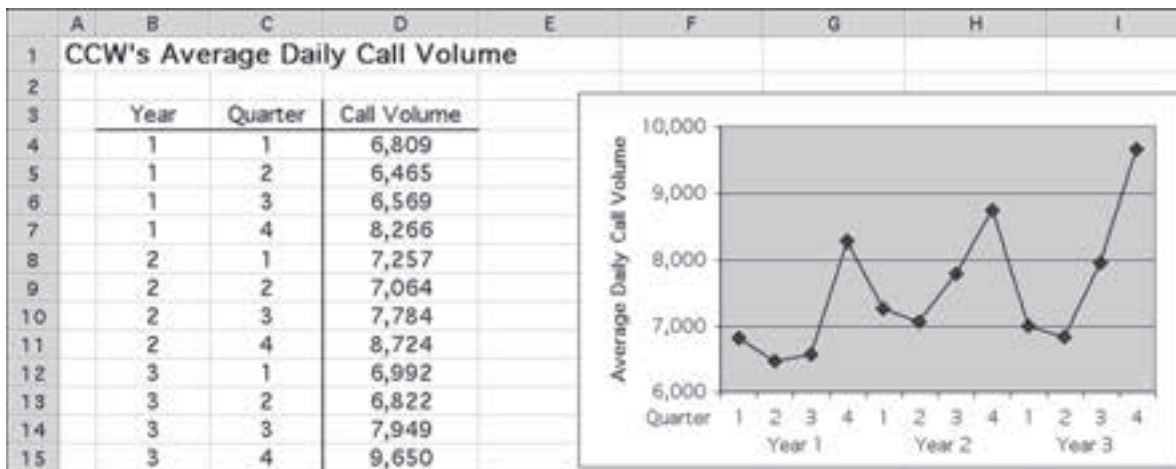
27.5 Incorporación de efectos estacionales en los métodos de pronóstico

Es bastante común que una serie de tiempo tenga un *patrón estacional* con valores más altos en ciertas épocas del año que en otras. Por ejemplo, esto ocurre con las ventas de un producto que es una opción popular como regalo navideño. Tal serie temporal viola el supuesto básico de un modelo de nivel constante, por lo que no es recomendable aplicar los métodos de pronóstico presentados en la sección anterior de manera directa.

Por fortuna, es relativamente fácil hacer ajustes estacionales en una serie para que estos métodos de pronóstico basados en un modelo de nivel constante aún puedan aplicarse. El procedimiento requerido se ilustrará con el siguiente ejemplo.

Ejemplo. El COMPUTER CLUB WAREHOUSE (conocido comúnmente como CCW) vende varios productos computacionales a precios de oferta tomando pedidos por teléfono directamente de los clientes en su centro de llamadas. En la figura 27.3 se muestra el número promedio de llamadas recibidas diariamente en cada uno de los cuatro trimestres de los últimos tres años. Note que el volumen de llamadas salta bruscamente en cada trimestre 4 debido a las ventas navideñas. También hay una tendencia a que el volumen de llamadas sea un poco más alto en el trimestre 3 que en los trimestres 1 o 2, debido a las ventas durante la temporada de regreso a clases.

Para cuantificar estos efectos estacionales, la segunda columna de la tabla 27.1 muestra el volumen medio de llamadas diarias en cada trimestre durante los últimos tres años. Debajo de esta columna, el promedio general durante los cuatro trimestres se calcula en 7.529. Al dividir el promedio para cada trimestre entre este promedio global se obtiene el factor estacional mostrado en la tercera columna.

■ **Figura 27.3**

Número promedio de llamadas recibidas por día en el centro de llamadas de CCW en cada uno de los cuatro trimestres de los últimos tres años.

En general, el **factor estacional** para cualquier periodo de un año (un trimestre, un mes, etcétera) mide cómo se compara ese periodo con el promedio general para todo un año. De manera específica, a partir de los datos históricos, el factor estacional se calcula como

$$\text{Factor estacional} = \frac{\text{promedio para el período}}{\text{promedio general}}$$

Su OR Courseware incluye una plantilla de Excel para calcular estos factores estacionales.

■ **Tabla 27.1** Cálculo de los factores estacionales para el problema de CCW

Trimestre	Promedio de tres años	Factor estacional
1	7 019	$\frac{7\,019}{7\,529} = 0.93$
2	6 784	$\frac{6\,784}{7\,529} = 0.90$
3	7 434	$\frac{7\,434}{7\,529} = 0.99$
4	8 880	$\frac{8\,880}{7\,529} = 1.18$

Total = 30 117

$$\text{Promedio} = \frac{30\,117}{4} = 7\,529.$$

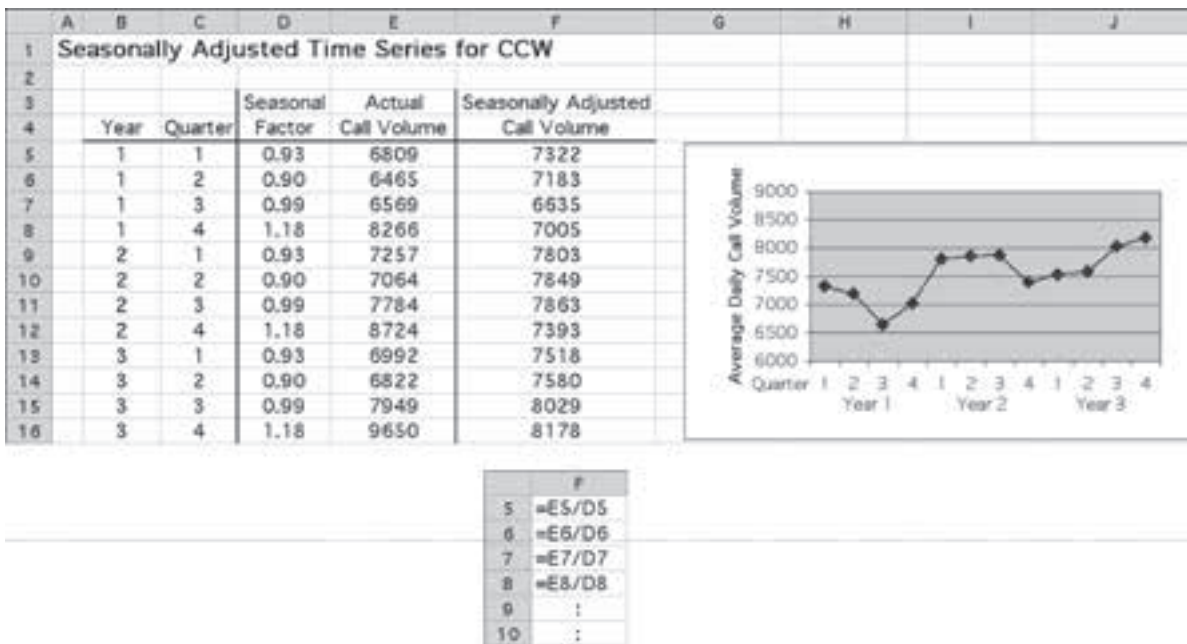
Serie de tiempo ajustada estacionalmente

Es mucho más fácil analizar una serie de tiempo y detectar tendencias nuevas si primero se ajustan los datos para eliminar el efecto de los patrones estacionales. Con el fin de descartar los efectos estacionales de las series de tiempo que se muestran en la figura 27.3, cada uno de estos volúmenes promedio de llamadas diarias debe dividirse entre el factor estacional correspondiente que se proporciona en la tabla 27.1. Por tanto, la fórmula es

$$\text{Volumen de llamadas ajustado estacionalmente} = \frac{\text{Volumen de llamadas real}}{\text{Factor estacional}}$$

Al aplicar esta fórmula a los 12 volúmenes de llamadas en la figura 27.3 se obtienen los volúmenes de llamadas ajustados estacionalmente que se muestran en la columna F de la hoja de cálculo de la figura 27.4.

En efecto, estos volúmenes de llamadas ajustados estacionalmente muestran el tamaño que tendrían los volúmenes si las llamadas que se producen debido a la época del año (compras navideñas, regreso a clases, etcétera) se distribuyeran de manera uniforme en todo el año. Compare las gráficas de las figuras 27.4 y 27.3. Después de considerar la escala vertical más pequeña de la figura 27.4, note cuántas fluctuaciones menos tienen estas cifras en comparación con la figura 27.3 debido a la eliminación de los efectos estacionales. Sin embargo, esta gráfica aún está lejos de ser completamente plana porque el volumen de llamadas también experimenta fluctuaciones por razones distintas al efecto estacional. Por ejemplo, los productos nuevos y



■ **Figura 27.4**
Serie de tiempo ajustada estacionalmente para el problema de CCW que se obtuvo al dividir cada volumen promedio de llamadas diarias reales en la figura 27.3 entre el correspondiente factor estacional obtenido en la tabla 27.1.

atractivos provocan una avalancha de llamadas. También se produce un salto justo después del envío de un catálogo. Algunas fluctuaciones aleatorias ocurren sin ninguna explicación aparente. La figura 27.4 permite ver y analizar estas fluctuaciones en los volúmenes de venta que no son causados por efectos estacionales.

Procedimiento general

Después de ajustar estacionalmente una serie de tiempo, es posible aplicar cualquiera de los métodos de pronósticos presentados en la sección anterior (o en la sección siguiente). A continuación se presenta un resumen del procedimiento general.

- 1. Utilice la siguiente fórmula para ajustar estacionalmente cada valor de la serie de tiempo:

Valor ajustado estacionalmente = $\frac{\text{Valor real}}{\text{factor estacional}}$

- 2. Seleccione un método de pronóstico de series de tiempo.
- 3. Aplique este método a la serie de tiempo ajustada estacionalmente para obtener un pronóstico del siguiente valor (o valores) *ajustado estacionalmente*.
- 4. Multiplique este pronóstico por el factor estacional correspondiente para obtener un pronóstico del próximo valor real (sin ajuste estacional).

Como se mencionó al final de la sección anterior, en su OR Courseware puede encontrar una plantilla de Excel que incorpora los efectos estacionales a cada uno de los métodos de pronóstico, con el fin de ayudarle a combinar el método con este procedimiento.

27.6 Un método de suavización exponencial con de tendencia lineal

Recuerde que el modelo de nivel constante introducido en la sección 27.3 supone que la secuencia de variables aleatorias $\{X_1, X_2, \dots, X_t\}$ que genera la serie de tiempo tiene un valor espe-

rado constante denotado por A , donde el objetivo del pronóstico F_{t+1} es estimar A tan cerca como sea posible. Sin embargo, como se ilustró en la figura 27.2b, algunas series de tiempo violan este supuesto de tener una tendencia continua donde los valores esperados de las variables aleatorias sucesivas van cambiando en la misma dirección. Por tanto, un método de pronóstico basado en el modelo de nivel constante (tal vez después de ser ajustado por los efectos estacionales) haría un mal trabajo de pronóstico para esta serie, quizá porque estaría continuamente retrasado con respecto a la tendencia. Ahora se estudiará otro modelo que ha sido diseñado para este tipo de series de tiempo.

Suponga que el proceso de generación de la serie de tiempo observada puede representarse mediante una *tendencia lineal* superpuesta con *fluctuaciones aleatorias*, como se ilustra en la figura 27.2b. Denote la pendiente de la tendencia lineal por B , donde la pendiente se denomina **factor de tendencia**. El modelo está representado por

$$X_i = A + Bi + e_i, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots,$$

donde X_i es la variable aleatoria que se observa en el tiempo i , A es una constante, B es el factor de tendencia y e_i es el error aleatorio que ocurre en el instante i (se supone que este tiene un valor esperado igual a cero y una varianza constante).

Para una serie de tiempo real representada por este modelo, es posible que los supuestos no se cumplan por completo. Es común que se tengan al menos pequeños cambios ocasionales en los valores de A y B . Resulta importante detectar estos cambios con relativa rapidez y reflejarlos en los pronósticos. Por consiguiente, los médicos suelen preferir un método de pronóstico que asigne un peso sustancial a las observaciones recientes y poco o ningún peso a las observaciones más antiguas. El método de suavización exponencial que se presenta a continuación está diseñado para proporcionar este tipo de enfoque.

Adaptación de la suavización exponencial a este modelo

El método de suavización exponencial introducido en la sección 27.4 puede adaptarse para incluir el factor de tendencia que incorpora este modelo. Lo anterior se realiza usando también la suavización exponencial para estimar este factor de tendencia.

Sea

T_{t+1} = estimación con suavización exponencial del factor de tendencia B en el tiempo $t + 1$, dados los valores observados, $X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_t = x_t$.

Dada T_{t+1} , se obtiene el pronóstico del valor de la serie de tiempo en el tiempo $t + 1$ (F_{t+1}) simplemente al añadir T_{t+1} a la fórmula para F_{t+1} dada en la sección 27.4, de modo que

$$F_{t+1} = \alpha x_t + (1 - \alpha)F_t + T_{t+1}.$$

Con el fin de motivar el procedimiento para obtener T_{t+1} , note que el modelo supone que

$$B = E(X_{i+1}) - E(X_i), \quad \text{para } i = 1, 2, \dots$$

Por tanto, el estimador estadístico estándar de B sería el *promedio* de las diferencias observadas, $x_2 - x_1, x_3 - x_2, \dots, x_t - x_{t-1}$. Sin embargo, el enfoque de la suavización exponencial reconoce que los parámetros del proceso estocástico que generan la serie de tiempo (incluyendo A y B) en realidad pueden estar cambiando gradualmente con el tiempo de manera que las observaciones más recientes son las más confiables para estimar los parámetros actuales. Sea

L_{t+1} = última tendencia en el tiempo $t + 1$, basada en los dos últimos valores (x_t y x_{t-1}) y en los dos últimos pronósticos (F_t y F_{t-1}).

La fórmula de suavización exponencial utilizada para L_{t+1} es

$$L_{t+1} = \alpha(x_t - x_{t-1}) + (1 - \alpha)(F_t - F_{t-1}).$$

Entonces T_{t+1} se calcula como

$$T_{t+1} = \beta L_{t+1} + (1 - \beta)T_t,$$

donde β es la **constante de suavización de la tendencia** que, al igual que α , debe estar entre 0 y 1. El cálculo de L_{t+1} y T_{t+1} permite calcular F_{t+1} con la fórmula dada en el párrafo anterior.

Para iniciar con este método de pronóstico, se deben hacer dos estimaciones iniciales sobre el estado de la serie de tiempo justo antes de comenzar a pronosticar. Estas estimaciones iniciales son

x_0 = estimación inicial del *valor esperado* de la serie de tiempo (*A*) si las condiciones justo antes de comenzar a pronosticar deberían permanecer sin cambios y sin ninguna tendencia;

T_1 = estimación inicial de la *tendencia* de la serie de tiempo (*B*) justo antes de comenzar a pronosticar.

Los pronósticos resultantes para los dos primeros periodos son

$$\begin{aligned} F_1 &= x_0 + T_1, \\ L_2 &= \alpha(x_1 - x_0) + (1 - \alpha)(F_1 - x_0), \\ T_2 &= \beta L_2 + (1 - \beta)T_1, \\ F_2 &= \alpha x_1 + (1 - \alpha)F_1 + T_2. \end{aligned}$$

Después, las fórmulas anteriores para L_{t+1} , T_{t+1} y F_{t+1} se utilizan directamente para obtener los pronósticos subsecuentes.

Dado que los cálculos implicados en este método son relativamente complicados, por lo general se utiliza una computadora para implementar el método. Los archivos de Excel para este capítulo en el OR Courseware incluyen dos plantillas de Excel (una sin, y otra con, ajustes estacionales) para este método. Además, el área de pronósticos en su IOR Tutorial incluye un procedimiento de este método, que también le permitirá investigar de forma gráfica el efecto de hacer cambios en los datos.

Aplicación del método al ejemplo de CCW

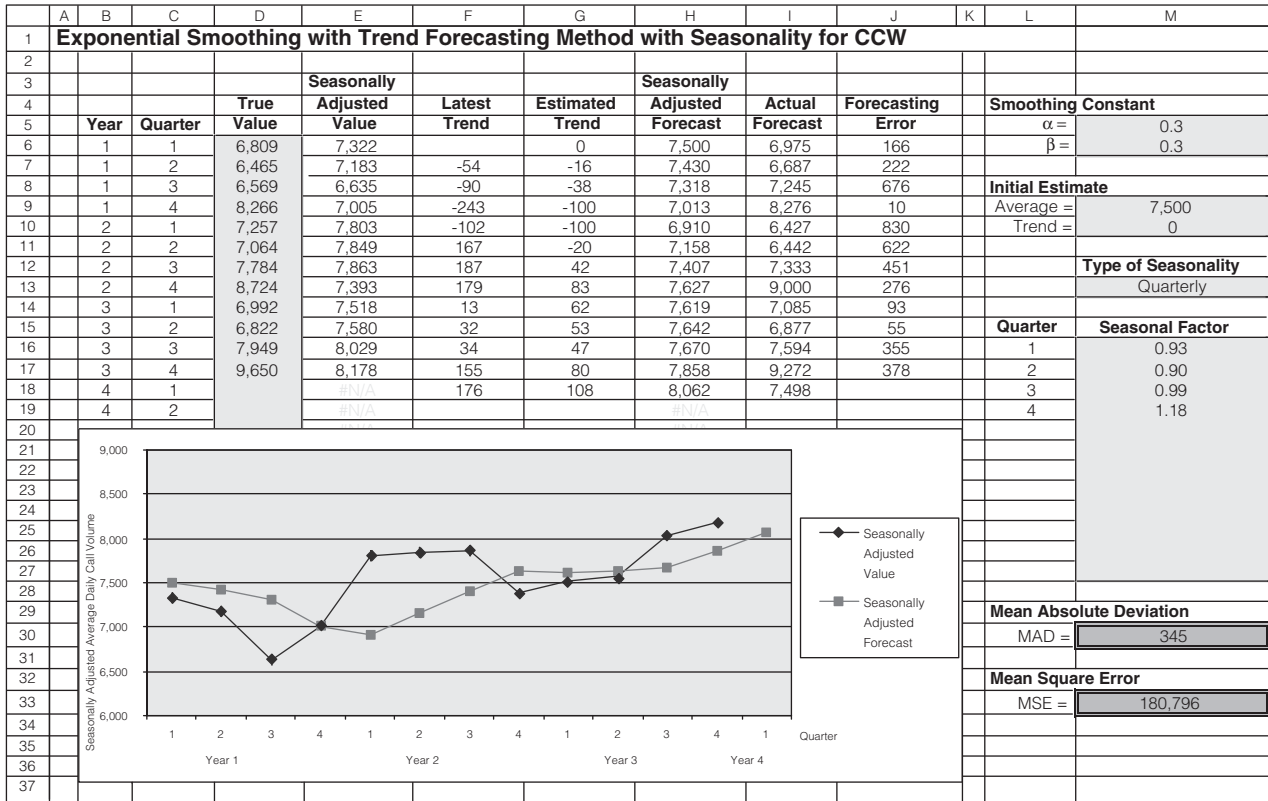
Reconsidere el ejemplo que trata sobre Computer Club Warehouse (CCW) presentado en la sección anterior. La figura 27.3 muestra la serie de tiempo para este ejemplo (que representa el promedio trimestral del volumen diario de llamadas durante 3 años) y después la figura 27.4 proporciona la serie de tiempo ajustada estacionalmente con base en los factores estacionales calculados en la tabla 27.1. Ahora se supondrá que estos factores estacionales fueron determinados antes de estos tres años de datos y que, entonces, la empresa utiliza la *suavización exponencial con tendencia* para pronosticar el promedio trimestral del volumen diario de llamadas durante los 3 años, basada en estos datos. La administración de CCW ha elegido las siguientes estimaciones iniciales y constantes de suavización:

$$x_0 = 7\,500, \quad T_1 = 0, \quad \alpha = 0.3, \quad \beta = 0.3.$$

Si se trabaja con los volúmenes de llamadas ajustados estacionalmente que se dan en la figura 27.4, estas estimaciones iniciales conducen a los siguientes pronósticos ajustados estacionalmente.

$$\begin{aligned} Y1, Q1: \quad F_1 &= 7\,500 + 0 = 7\,500. \\ Y1, Q2: \quad L_2 &= 0.3(7\,322 - 7\,500) + 0.7(7\,500 - 7\,500) = -53.4. \\ &T_2 = 0.3(-53.4) + 0.7(0) = -16. \\ &F_2 = 0.3(7\,322) + 0.7(7\,500) - 16 = 7\,431. \\ Y1, Q3: \quad L_3 &= 0.3(7\,183 - 7\,322) + 0.7(7\,431 - 7\,500) = -90. \\ &T_3 = 0.3(-90) + 0.7(-16) = -38.2. \\ &F_3 = 0.3(7\,183) + 0.7(7\,431) - 38.2 = 7\,318. \\ &\vdots \end{aligned}$$

La plantilla de Excel en la figura 27.5 muestra los resultados de estos cálculos para los 12 trimestres a lo largo de los 3 años, así como para el próximo trimestre. El centro de la figura muestra las gráficas de todos los volúmenes de llamadas y los pronósticos ajustados estacionalmente. Observe cómo cada tendencia ascendente o descendente en los volúmenes de llamadas hace



E	F	G	H	I	J
Seasonally			Seasonally		
Adjusted	Latest	Estimated	Adjusted	Actual	Forecasting
Value	Trend	Trend	Forecast	Forecast	Error
=D6/M16		=InitialEstimateTrend	=InitialEstimateAverage+InitialEstimateTrend	=M16*H6	=ABS(D6-I6)
=D7/M17	=Alpha*(E6-InitialEstimateAverage)+(1-Alpha)*(H6-InitialEstimateAverage)	=Beta*F7+(1-Beta)*G6	=Alpha*E6+(1-Alpha)*H6+G7	=M17*H7	=ABS(D7-I7)
=D8/M18	=Alpha*(E7-E6)+(1-Alpha)*(H7-H6)	=Beta*F8+(1-Beta)*G7	=Alpha*E7+(1-Alpha)*H7+G8	=M18*H8	=ABS(D8-I8)
=D9/M19	=Alpha*(E8-E7)+(1-Alpha)*(H8-H7)	=Beta*F9+(1-Beta)*G8	=Alpha*E8+(1-Alpha)*H8+G9	=M19*H9	=ABS(D9-I9)
=D10/M16	=Alpha*(E9-E8)+(1-Alpha)*(H9-H8)	=Beta*F10+(1-Beta)*G9	=Alpha*E9+(1-Alpha)*H9+G10	=M16*H10	=ABS(D10-I10)
=D11/M17	=Alpha*(E10-E9)+(1-Alpha)*(H10-H9)	=Beta*F11+(1-Beta)*G10	=Alpha*E10+(1-Alpha)*H10+G11	=M17*H11	=ABS(D11-I11)
:	:	:	:	:	:

Range Name	Cells
ActualForecast	I6:I30
Alpha	M5
Beta	M6
ForecastingError	J6:J30
InitialEstimateAverage	M9
InitialEstimateTrend	M10
MAD	M30
MSE	M33
SeasonalFactor	M16:M27
SeasonallyAdjustedForecast	H6:H30
SeasonallyAdjustedValue	E6:E30
TrueValue	D6:D30
TypeOfSeasonality	M13

L	M
30	MAD = =AVERAGE(ForecastingError)

L	M
33	MSE = =SUMSQ(ForecastingError)/COUNT(ForecastingError)

■ **Figura 27.5**

Aplicación de la plantilla de Excel en su OR Courseware al problema de CCW. Aquí se utiliza el método de suavización exponencial con tendencia, considerando ajustes estacionales.

que los pronósticos tiendan en forma gradual hacia la misma dirección, pero luego la tendencia en los pronósticos requiere de un par de trimestres para revertirse cuando la tendencia en el volumen de llamadas cambia repentinamente de dirección. Cada número de la columna I se calcula multiplicando el pronóstico ajustado estacionalmente en la columna H por el factor estacional correspondiente en la columna M a fin de obtener el pronóstico del valor real (sin ajuste estacional) para el volumen promedio diario de llamadas. Enseguida, la columna J muestra los errores de pronóstico resultantes (el valor absoluto de la diferencia entre las columnas D e I).

Pronóstico de más de un periodo de tiempo futuro

Hasta ahora se ha puesto énfasis en el pronóstico de lo que ocurrirá durante el próximo periodo de tiempo (el próximo trimestre en el caso de CCW). Sin embargo, en ocasiones los tomadores de decisiones necesitan pronosticar aún más en el futuro. ¿Cómo pueden adaptarse los diferentes métodos de pronóstico para hacer esto?

En el caso de los métodos para un modelo de nivel constante presentados en la sección 27.4, el pronóstico para el próximo periodo F_{t+1} es también el mejor pronóstico disponible para los periodos posteriores. Sin embargo, cuando hay una tendencia en los datos, como se está suponiendo en esta sección, resulta importante tenerla en cuenta para los pronósticos a largo plazo. La suavización exponencial con tendencia proporciona una forma sencilla de hacer esto. En particular, después de determinar la *tendencia estimada* T_{t+1} , el pronóstico de este método para n periodos de tiempo futuros es

$$F_{t+n} = \alpha x_t + (1 - \alpha)F_t + nT_{t+1}.$$

27.7 Errores de pronóstico

Hasta ahora se han presentado varios métodos de pronóstico, pero ¿cómo se escoge el método apropiado para alguna aplicación particular? Un primer paso importante consiste en identificar el modelo subyacente que mejor se adapte a las series de tiempo (de nivel constante, con tendencia lineal, etcétera; tal vez en combinación con efectos estacionales). La evaluación de qué tan *estables* son los parámetros del modelo y, por consiguiente, qué tanto se puede confiar en los datos más antiguos para realizar un pronóstico, también ayuda a restringir la selección del método de reducción. Sin embargo, es posible que la elección final entre dos o tres métodos no sea clara. Se requiere acudir a alguna medida de desempeño.

El objetivo es generar pronósticos tan precisos como sea posible, así que es natural basar una medida de desempeño en los *errores de pronóstico*.

El **error de pronóstico** (también llamado *residual*) para cualquier periodo t es el valor absoluto de la desviación del pronóstico para el periodo t (F_t) con respecto a lo que después resulta ser el valor observado de la serie de tiempo para el periodo t (x_t). Por consiguiente, si E_t denota este error,

$$E_t = |x_t - F_t|.$$

Por ejemplo, la columna J de la hoja de cálculo en la figura 27.5 proporciona los errores de pronóstico al aplicar la suavización exponencial con tendencia al ejemplo de CCW.

Dados los errores de pronóstico para n periodos de tiempo ($t = 1, 2, \dots, n$), se dispone de dos medidas populares del desempeño. Una, llamada la **desviación absoluta media (MAD)**, es simplemente el promedio de los errores, de tal manera que

$$\text{MAD} = \frac{\sum_{t=1}^n E_t}{n}.$$

Esta es la medida mostrada por la MAD (M30) en la figura 27.5. La otra medida, llamada el **error cuadrático medio (MSE)**, promedia los cuadrados de los errores de pronóstico, por lo que

$$\text{MSE} = \frac{\sum_{t=1}^n E_t^2}{n}.$$

Esta medida es proporcionada por el MSE (M33) en la figura 27.5.

Las ventajas de la MAD son su facilidad de cálculo y su interpretación directa. Por otro lado, la ventaja del MSE es que impone una penalidad relativamente grande para un error de pronóstico grande que puede tener consecuencias graves para la organización, mientras que casi ignora los pequeños errores de pronóstico sin consecuencias. En la práctica, es frecuente

que los administradores prefieran utilizar la MAD, mientras que los estadísticos generalmente prefieren el MSE.

Cualquier medida de desempeño se puede utilizar de dos maneras distintas. Una consiste en comparar los métodos de pronóstico alternativos a fin de elegir uno con el cual comenzar a pronosticar. Esto se hace mediante la aplicación de los métodos de manera retrospectiva a la serie de tiempo en el pasado (suponiendo que existen tales datos). Este es un enfoque muy útil, siempre y cuando se espere que el comportamiento futuro de la serie de tiempo se parezca a su comportamiento pasado. Del mismo modo, esta prueba retrospectiva se puede utilizar para ayudar a seleccionar los parámetros de un método de pronóstico particular; por ejemplo, las constantes de suavización exponencial. En segundo lugar, después de iniciar el pronóstico real con algún método, normalmente se calcula una de las medidas de desempeño (o posiblemente ambas) en forma periódica a fin de controlar la manera en que se está ejecutando el método. Si el desempeño es decepcionante, se puede calcular la misma medida de desempeño para los métodos de pronóstico alternativos, con el fin de ver si alguno de ellos hubiera obtenido mejores resultados.

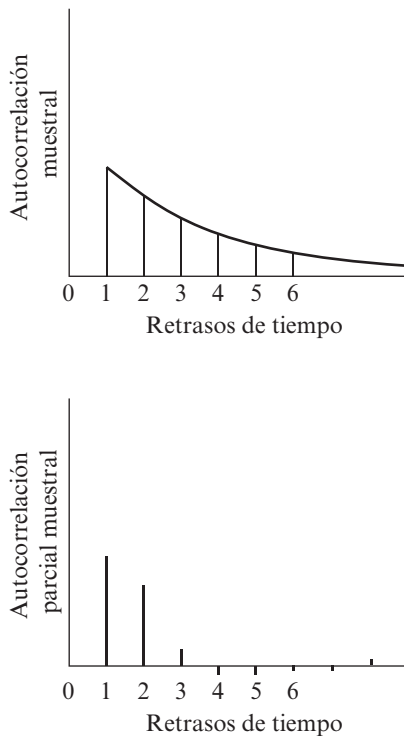
■ 27.8 Método de box-jenkins

En la práctica, es frecuente que un método de pronóstico se elija sin comprobar adecuadamente si el modelo subyacente es apropiado para la aplicación. La belleza del **método de Box-Jenkins** es que coordina cuidadosamente el modelo y el procedimiento. (Los practicantes suelen utilizar este nombre para el método porque fue desarrollado por G. E. P. Box y G. M. Jenkins. Un nombre alternativo es el *método ARIMA*, que es un acrónimo de promedios móviles integrados autorregresivos.) Este método emplea un enfoque sistemático para identificar un modelo adecuado, elegido entre una rica clase de modelos. Los datos históricos se utilizan para probar la validez del modelo. El modelo también genera un procedimiento de pronóstico apropiado.

Para lograr todo esto, el método de Box-Jenkins requiere una gran cantidad de datos del pasado (un mínimo de 50 periodos de tiempo), por lo que solo se utiliza en aplicaciones muy grandes. También es una técnica sofisticada y compleja, por lo que aquí se ofrecerá solo una visión conceptual del método. (Vea mayores detalles en las referencias seleccionadas 2 y 8.)

El método de Box-Jenkins es iterativo por naturaleza. Primero, se elige un modelo; para hacer esto, es necesario calcular las autocorrelaciones y autocorrelaciones parciales y examinar sus patrones. Una *autocorrelación* mide la correlación entre los valores de series de tiempo separadas por un número fijo de periodos. Este número fijo de periodos se llama el *retraso*. Por tanto, la autocorrelación para un retraso de dos periodos mide la correlación entre cada tercer observación; es decir, es la correlación entre la serie de tiempo original y la misma serie dos periodos adelante. La *autocorrelación parcial* es una autocorrelación condicional entre la serie de tiempo original y la misma serie movida hacia delante un número fijo de periodos, manteniendo el efecto de los otros tiempos retrasados fijos. Es posible obtener buenas estimaciones de las autocorrelaciones y las autocorrelaciones parciales para todos los retrasos mediante el uso de una computadora, con el fin de calcular las autocorrelaciones muestrales y las autocorrelaciones parciales muestrales. (Estas son “buenas” estimaciones porque se están suponiendo grandes cantidades de datos.)

A partir de las autocorrelaciones y las autocorrelaciones parciales, se puede identificar la forma funcional de uno o más modelos posibles porque una clase rica de modelos se caracteriza por estas cantidades. Enseguida se deben estimar los parámetros asociados con el modelo mediante el uso de los datos históricos. Entonces, es posible calcular los residuos (los errores de pronóstico cuando este se realiza a posteriori empleando los datos históricos) y examinar su comportamiento. Del mismo modo, se puede examinar el comportamiento de los parámetros estimados. Si tanto los residuos como los parámetros estimados se comportan de la manera esperada bajo el modelo supuesto, este puede ser validado. Si no ocurre esto, entonces el modelo debe ser modificado y se repite el procedimiento hasta que un modelo sea válido. En este punto, es posible obtener un pronóstico real para el próximo periodo.



■ **Figura 27.6**

Gráfica de la autocorrelación y la autocorrelación parcial muestrales en función de los retrasos de tiempo.

Por ejemplo, suponga que las autocorrelaciones muestrales y las autocorrelaciones parciales muestrales tienen los patrones mostrados en la figura 27.6. Las autocorrelaciones muestrales parecen disminuir exponencialmente en función de los retrasos del tiempo, mientras que las mismas autocorrelaciones parciales tienen picos en el primero y segundo retrasos de tiempo seguidos de valores que parecen ser de una magnitud insignificante. Este comportamiento es característico de la forma funcional

$$X_t = B_0 + B_1X_{t-1} + B_2X_{t-2} + e_t.$$

Al suponer esta forma funcional, se utilizan los datos de la serie de tiempo para estimar B_0 , B_1 y B_2 . Denote estas estimaciones por b_0 , b_1 y b_2 , respectivamente. Junto con los datos de la serie de tiempo, ahora se obtienen los residuos

$$x_t - (b_0 + b_1x_{t-1} + b_2x_{t-2}).$$

Si la forma funcional supuesta es adecuada, los residuos y los parámetros estimados deben comportarse de una manera predecible. En particular, los residuos muestrales deben comportarse como variables aleatorias independientes, distribuidos aproximadamente en forma normal, cada uno con media 0 y varianza 2 (suponiendo que e_t , el error aleatorio en el periodo de tiempo t , tiene media 0 y varianza 2). Los parámetros estimados deben estar correlacionados y ser significativamente diferentes de cero. Existen pruebas estadísticas disponibles para esta comprobación de diagnóstico.

El procedimiento Box-Jenkins parece un tema complejo, y lo es. Por fortuna, existe software disponible. Los programas calculan las autocorrelaciones muestrales y las autocorrelaciones parciales muestrales necesarias para identificar la forma del modelo. También estiman los parámetros del modelo y hacen la comprobación del diagnóstico. Estos programas, sin embargo, no pueden identificar con precisión uno o más modelos que son compatibles con las autocorrelaciones y las autocorrelaciones parciales. Para ello se requiere el juicio humano experto. Esta experiencia puede ser adquirida, pero está más allá del alcance de este texto. Aunque el método de Box-Jenkins es complicado, los pronósticos resultantes son muy exactos y, cuando el horizonte de tiempo es corto, es mejor que la mayoría de los otros métodos de pronóstico. Además, el procedimiento produce una medida del error de pronóstico.

■ 27.9 Pronósticos causales con regresión lineal

En los seis apartados anteriores, se ha hecho énfasis en los métodos de pronóstico de series de tiempo; es decir, en los métodos que pronostican el valor siguiente en una serie de tiempo, sobre la base de sus valores anteriores. Ahora se abordará otro tipo de enfoque en los pronósticos.

Pronósticos causales

En algunos casos, la variable que debe pronosticarse tiene una relación bastante directa con una o más variables distintas cuyos valores se conocerán en el momento del pronóstico. Si es así, lo lógico sería basar los pronósticos en dicha relación. Este tipo de enfoque se denomina *pronóstico causal*.

El **pronóstico causal** obtiene un pronóstico de la cantidad de interés (la variable *dependiente*), relacionándola directamente con una o más cantidades distintas (las variables *independientes*) que determinan la cantidad de interés.

En la tabla 27.2 se muestran algunos ejemplos de los tipos de situaciones en los que puede utilizarse el pronóstico causal. En cada uno de los tres primeros casos, se puede esperar que la variable dependiente indicada ascienda o descienda en una relación bastante directa con las variables independientes listadas en la columna más a la derecha. El último caso también se

■ **Tabla 27.2** Posibles ejemplos de pronósticos causales

Tipo de Pronóstico	Posible variable dependiente	Posibles variables independientes
Ventas Piezas de repuesto Tendencias económicas Cualquier cantidad	Ventas de un producto Demanda de piezas de repuesto Producto Interno Bruto Esta misma cantidad	Cantidad de publicidad Uso del equipo Diversos factores económicos Tiempo

aplica cuando cierta cantidad de interés (por ejemplo, las ventas de un producto) sigue una tendencia constante ascendente (o descendente) con el paso del tiempo (la variable independiente que determina la cantidad de interés).

Regresión lineal

Ahora se estudiará el tipo de pronóstico causal donde se supone que la relación matemática entre la variable dependiente y la variable independiente es lineal (más algunas fluctuaciones aleatorias). El análisis en este caso se conoce como *regresión lineal*.

Para ilustrar el método de regresión lineal, suponga que una editora de libros de texto está preocupada por el tiraje inicial de sus libros. Ella vende libros a través de las librerías, así como a través de pedidos por correo. Este último método utiliza una amplia campaña de publicidad en línea, así como a través de medios impresos y correo directo. La campaña publicitaria se lleva a cabo antes de la publicación del libro. El gerente de ventas ha observado que existe una relación lineal bastante interesante entre el número de pedidos por correo y el número vendido en las librerías durante el primer año. Él sugiere que puede explotar esta relación para determinar el tiraje inicial de los libros subsecuentes.

Por tanto, si el número de ventas por correo para un libro se denota por X y el número de ventas en librerías por Y , las variables aleatorias X y Y presentan un grado de asociación. Sin embargo no existe una relación funcional entre estas dos variables aleatorias; es decir, dado el número de ventas por correo, no se puede esperar la determinación exacta del tamaño de las ventas en librerías. Para cualquier número dado de ventas por correo, existe una serie de posibles ventas en librerías y viceversa.

Entonces, ¿qué quiere decir la frase: “El gerente de ventas ha observado que existe una relación lineal bastante interesante entre el número de pedidos por correo y el número vendido a través de librerías en el primer año”? Tal afirmación implica que el valor esperado del número de ventas en librerías es lineal con respecto al número de ventas por correo; es decir,

$$E[Y|X = x] = A + Bx.$$

Por consiguiente, si el número de ventas por correo es x para muchos libros diferentes, el número promedio de las ventas correspondientes en librerías tendería a ser aproximadamente $A + Bx$. Esta relación entre X y Y se conoce como un **modelo del grado de asociación**.

Como ya se sugirió en la tabla 27.2, es posible encontrar fácilmente otros ejemplos de este modelo del grado de asociación. Un funcionario de admisiones de una universidad puede estar interesado en la relación entre el desempeño de un estudiante en el examen de ingreso a la universidad y su desempeño posterior en la universidad. Un ingeniero puede estar interesado en la relación entre la resistencia a la tensión y la dureza de un material. Un economista podría predecir una medida de la inflación en función del índice del costo de vida, etcétera.

El modelo del grado de asociación no es el único modelo de interés. En algunos casos, existe una **relación funcional** entre dos variables que pueden estar vinculadas en forma lineal. En el contexto de los pronósticos, una de las dos variables es el tiempo y la otra es la variable de interés. En la sección 27.6, se mencionó un ejemplo de ello en el contexto del proceso de generación de la serie de tiempo representada por una tendencia lineal superpuesta con fluctuaciones aleatorias, es decir,

$$X_t = A + B_t + e_t,$$

donde A es una constante, B es la pendiente y e_t es el error aleatorio, del cual se supone que tiene un valor esperado igual a cero y una varianza constante. (El símbolo X_t también se puede leer como X dado t o como $X|t$.) De aquí se deduce que

$$E(X_t) = A + Bt.$$

Note que tanto el modelo del grado de asociación como el modelo de la *relación funcional exacta* conducen a la misma relación lineal, y que su posterior tratamiento es casi idéntico. Por tanto, se explorará el ejemplo de la publicación a mayor profundidad para ilustrar cómo se abordan los dos tipos de modelos, aunque la estructura especial del modelo

$$E(X_t) = A + Bt,$$

donde t toma valores enteros que empiezan en 1, conduce a ciertas expresiones simplificadas. En la notación estándar del análisis de regresión, X representa la variable independiente y Y representa la variable dependiente de interés. En consecuencia, la expresión en notación para este modelo especial de series de tiempo se convierte ahora en

$$Y_t = A + Bt + e_t.$$

Método de mínimos cuadrados

Suponga que las ventas en librerías y las ventas por correo son de 15 libros. Estos datos aparecen en la tabla 27.3, y la gráfica resultante se da en la figura 27.7.

Es evidente que los puntos en la figura 27.7 no se encuentran sobre una línea recta. Por tanto, no está claro dónde debe trazarse la recta que muestre la relación lineal. Suponga que se dibuja una línea arbitraria dada por la expresión $\tilde{y} = a + bx$, a través de los datos. Una medida de lo bien que se ajusta esta línea a los datos puede obtenerse mediante el cálculo de la *suma de los cuadrados* de las desviaciones verticales de los puntos reales respecto de la recta ajustada. Por tanto, y_i representa las ventas en librerías del i -ésimo libro y x_i las ventas por correo correspondientes. Denote por $\tilde{y}_i$ el punto sobre la recta ajustada correspondiente a las ventas por correo de x_i . Entonces, la medida de ajuste propuesta está dada por

$$Q = (y_1 - \tilde{y}_1)^2 + (y_2 - \tilde{y}_2)^2 + \cdots + (y_{15} - \tilde{y}_{15})^2 = \sum_{i=1}^{15} (y_i - \tilde{y}_i)^2.$$

El método habitual para identificar la “mejor” recta ajustada es el **método de los mínimos cuadrados**. Este método elige la recta $a + bx$ que minimiza a Q . Por tanto, a y b se obtienen simplemente al igualar a cero las derivadas parciales de Q con respecto a a y b y al resolver las ecuaciones resultantes. Este método proporciona la solución

■ **Tabla 27.3** Datos para el ejemplo de ventas por correo y en librerías

Ventas por correo	Ventas en librerías
1 310	4 360
1 313	4 590
1 320	4 520
1 322	4 770
1 338	4 760
1 340	5 070
1 347	5 230
1 355	5 080
1 360	5 550
1 364	5 390
1 373	5 670
1 376	5 490
1 384	5 810
1 395	6 060
1 400	5 940

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i \right) / n}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 / n}$$

y

$$a = \bar{y} - b\bar{x},$$

donde

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n}$$

y

$$\bar{y} = \sum_{i=1}^n \frac{y_i}{n}.$$

(Note que $\bar{y}$ no es lo mismo que la $\tilde{y} = a + bx$ analizada en el párrafo anterior).

Para el ejemplo de la publicación, a partir de los datos en la tabla 27.3 y en la figura 27.7 se obtiene

$$\begin{aligned}\bar{x} &= 1\,353.1, \\ \bar{y} &= 5\,219.3, \\ \sum_{i=1}^{15} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) &= 214\,543.9, \\ \sum_{i=1}^{15} (x_i - \bar{x})^2 &= 11\,966, \\ a &= -19\,041.9, \\ b &= 17.930.\end{aligned}$$

Por tanto, la estimación por mínimos cuadrados de las ventas en librerías $\tilde{y}$ con las ventas por correo x está dada por

$$\tilde{y} = -19\,041.9 + 17.930x,$$

y esta es la recta trazada en la figura 27.7. Dicha recta se conoce como una línea de regresión.

En su OR Courseware, es posible encontrar una plantilla de Excel llamada Linear Regression para calcular una línea de regresión de esta forma. Asimismo, su IOR Tutorial cuenta con un procedimiento en el área de pronósticos para realizar este cálculo; además, le permite investigar gráficamente el efecto de realizar cambios en los datos.

Esta línea de regresión es útil para fines de pronóstico. Para un valor dado de x , el valor correspondiente de y representa el pronóstico.

El tomador de decisiones puede estar interesado en alguna medida de incertidumbre asociada con este pronóstico.

Dicha medida se obtiene fácilmente, siempre que puedan adoptarse ciertos supuestos. Por tanto, para el resto de esta sección, se supone que

1. Se va a tomar una muestra aleatoria de n pares $(x_1, Y_1), (x_2, Y_2), \dots, (x_n, Y_n)$.
2. Y_i se distribuyen normalmente con media $A + Bx_i$ y varianza s^2 (independiente de i).

El supuesto de que las Y_i se distribuyen normalmente no es un supuesto crítico en la determinación de la incertidumbre del pronóstico, pero el supuesto de varianza constante es crucial. Además, se requiere una estimación de esta varianza.

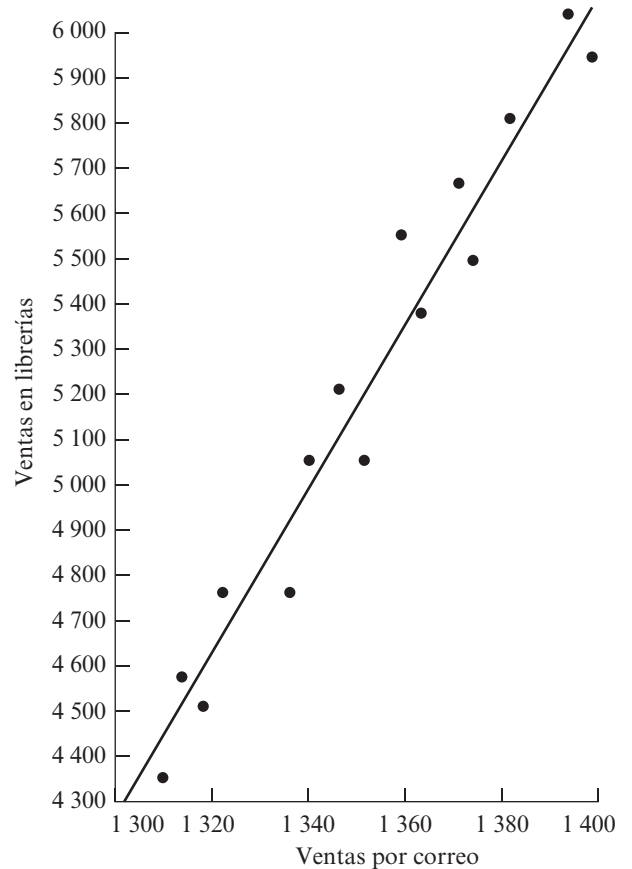
Una estimación no sesgada de s^2 está dada por $s_{y|x}^2$, donde

$$s_{y|x}^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(y_i - \tilde{y}_i)^2}{n - 2}.$$

Estimación del intervalo de confianza de $E(Y|x = x^*)$

Una razón muy importante para obtener la relación lineal entre dos variables es el uso de la línea para la toma de decisiones futuras. A partir de la línea de regresión, es posible estimar $E(Y|x)$ mediante una estimación *puntual* (el pronóstico) y una estimación del *intervalo de confianza* (una medida de la incertidumbre del pronóstico).

Por ejemplo, es posible que el editor desee utilizar este método para estimar el número esperado de ventas en librerías correspondiente, quizá, a 1400 ventas por correo; mediante una estimación puntual y una estimación del intervalo de confianza con propósitos de pronóstico.



■ **Figura 27.7**

Gráfica de las ventas por correo frente a las ventas en librerías, a partir de la tabla 27.3.

Una estimación puntual de $E(Y|x = x^*)$ está dada por

$$\tilde{y}^* = a + bx^*,$$

donde x^* denota el valor dado de la variable independiente e $\tilde{y}^*$ es la estimación puntual correspondiente.

Los puntos extremos de un intervalo con el $(100)(1 - \alpha)$ por ciento de confianza para $E(Y|x = x^*)$ están dados por

$$a + bx^* - t_{\alpha/2; n-2} s_{y|x} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x^* - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}$$

y

$$a + bx^* + t_{\alpha/2; n-2} s_{y|x} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x^* - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}},$$

donde $s_{y|x}^2$ es la estimación de s^2 , y $t_{\alpha/2; n-2}$ es el punto porcentual $100\alpha/2$ de la distribución t con $n - 2$ grados de libertad, según se presenta en la tabla 27.4. Note que el intervalo es más estrecho, donde $x^* = \bar{x}$, y se hace más ancho conforme x^* se aparta de la media.

En el ejemplo de la publicación con $x^* = 1\,400$, $s_{y|x}^2$ se calcula a partir de los datos de la tabla 27.3 como 17 030, por lo que $s_{y|x}^2 = 130.5$. Si se requiere un intervalo de confianza del 95 por ciento, la tabla 27.4 da $t_{0.025; 13} = 2.160$. El cálculo anterior de a y b proporciona

$$a + bx^* = -19\,041.9 + 17.930(1\,400) = 6\,060$$

como la estimación puntual de $E(Y|1\,400)$, es decir, el pronóstico. En consecuencia, los límites de confianza correspondientes a las 1 400 ventas por correo son

$$\begin{aligned} \text{Límite inferior de confianza} &= 6\,060 - 2.160(130.5) \sqrt{\frac{1}{15} + \frac{46.9^2}{11\,966}} \\ &= 5\,919, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Límite superior de confianza} &= 6\,060 + 2.160(130.5) \sqrt{\frac{1}{15} + \frac{46.9^2}{11\,966}} \\ &= 6\,201. \end{aligned}$$

El hecho de que el intervalo de confianza se haya obtenido en un punto de datos ($x = 1\,400$) es puramente casual.

La plantilla de Excel para la regresión lineal en el OR Courseware hace la mayoría del trabajo computacional involucrado en el cálculo de estos límites de confianza. Además para determinar a y b (la línea de regresión), calcula $s_{y|x}^2$, $\bar{x}$, y $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$.

Predicciones

La declaración del intervalo de confianza para el número esperado de ventas en librerías correspondientes a 1 400 ventas por correo puede ser útil para los propósitos presupuestales, pero no es demasiado útil para tomar decisiones sobre el tiraje *real*. En lugar de obtener los límites del número *esperado* de ventas en librerías, este tipo de decisiones requiere límites sobre las ventas *reales* en librerías; es decir, un **intervalo de predicción** del valor que adoptará la variable aleatoria (ventas en librerías). Esta medida es una medida *diferente* de la incertidumbre del pronóstico.

Los dos puntos extremos de un intervalo de predicción están dados por las expresiones

$$a + bx_+ - t_{\alpha/2; n-2} s_{y|x} \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_+ - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}$$

■ **Tabla 27.4** Puntos porcentuales 100 α de la distribución t de Student

P{t de Student con v grados de libertad ≥ Valor tabulado} = α										
v \ α	0.40	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0025	0.001	0.0005
1	0.325	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	127.32	318.31	636.62
2	0.289	0.816	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	14.089	22.327	31.598
3	0.277	0.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	7.453	10.214	12.924
4	0.271	0.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	5.598	7.173	8.610
5	0.267	0.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	4.773	5.893	6.869
6	0.265	0.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	4.317	5.208	5.959
7	0.263	0.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.029	4.785	5.408
8	0.262	0.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	3.833	4.501	5.041
9	0.261	0.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	3.690	4.297	4.781
10	0.260	0.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	3.581	4.144	4.587
11	0.260	0.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	3.497	4.025	4.437
12	0.259	0.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.428	3.930	4.318
13	0.259	0.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.372	3.852	4.221
14	0.258	0.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.326	3.787	4.140
15	0.258	0.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.286	3.733	4.073
16	0.258	0.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.252	3.686	4.015
17	0.257	0.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.222	3.646	3.965
18	0.257	0.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.197	3.610	3.922
19	0.257	0.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.174	3.579	3.883
20	0.257	0.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.153	3.552	3.850
21	0.257	0.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.135	3.527	3.819
22	0.256	0.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.119	3.505	3.792
23	0.256	0.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.104	3.485	3.767
24	0.256	0.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.091	3.467	3.745
25	0.256	0.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.078	3.450	3.725
26	0.256	0.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.067	3.435	3.707
27	0.256	0.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.057	3.421	3.690
28	0.256	0.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.047	3.408	3.674
29	0.256	0.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.038	3.396	3.659
30	0.256	0.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.030	3.385	3.646
40	0.255	0.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	2.971	3.307	3.551
60	0.254	0.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	2.915	3.232	3.460
120	0.254	0.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	2.860	3.160	3.373
∞	0.253	0.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	2.807	3.090	3.291

Fuente: Tabla 12 de *Biometrika Tables for Statisticians*, vol. 1, 3a. ed., 1966, con autorización de los Biometrika Trustees.

y

$$a + bx_+ + t_{\alpha/2; n-2} s_{y|x} \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_+ - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}$$

Para cualquier valor dado de x (denotado aquí por x_+), la probabilidad es $1 - \alpha$ de que el valor de la futura Y_+ asociada con x_+ caerá en este intervalo.

Por consiguiente, en el ejemplo la publicación, si x_+ es 1 400, entonces el intervalo de predicción del 95 por ciento correspondiente al número de ventas en librerías está dado por $6\ 060 \pm 315$, que es, naturalmente, más ancho que el intervalo de confianza para el número esperado de ventas en librerías, $6\ 060 \pm 141$.

Este método para buscar un intervalo de predicción funciona bien si solo se hace una vez, pero no es factible utilizar los mismos datos para encontrar múltiples intervalos de predicción con varios valores de x_+ de esta forma y luego especificar una probabilidad de que *todas* estas predicciones serán correctas. Por ejemplo, suponga que la editora quiere intervalos de predic-

ción para varios libros diferentes. En el caso de cada libro individual, puede utilizar estas expresiones para encontrar el intervalo de predicción y luego hacer la predicción de que las ventas en librerías estarán dentro de este intervalo, donde hay una probabilidad de $1 - \alpha$ de que la predicción sea correcta. Sin embargo, lo que no puede hacer es especificar una probabilidad de que *todas* estas predicciones serán correctas. La razón es que estas predicciones se basan en los mismos datos estadísticos, por lo que no son estadísticamente independientes. Si las predicciones fueran independientes y se estuvieran prediciendo las k ventas futuras en librerías, donde cada predicción se hizo con probabilidad $1 - \alpha$, entonces habría una probabilidad de $(1 - \alpha)^k$ de que *todas* las k predicciones de ventas futuras en librerías fueran correctas. Por desgracia, las predicciones no son independientes y la probabilidad real no pueden ser calculada; además $(1 - \alpha)^k$ ni siquiera proporciona una aproximación razonable.

Esta dificultad se puede superar mediante el uso de **intervalos de tolerancia simultáneos**. Al utilizar esta técnica, la editora puede tomar las ventas por correo de cualquier libro, encontrar un intervalo (basado en la línea de regresión lineal determinada previamente) que contendrá las ventas en librerías reales con probabilidad de al menos $1 - \alpha$, y repetir esto para cualquier número de libros que tengan las mismas o diferentes ventas por correo. Además, hay una probabilidad P de que todas estas predicciones sean correctas. Una interpretación alternativa es la siguiente. Si cada editor sigue este procedimiento, y cada uno utiliza su propia recta de regresión lineal, entonces $100P$ por ciento de los editores (en promedio), verá que, al menos, $100(1 - \alpha)$ por ciento de sus ventas en librerías cae en los intervalos previstos. La expresión para los puntos extremos de cada uno de tales intervalos de tolerancia está dada por

$$a + bx_+ - c^{**} s_{y|x} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_+ - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}$$

y

$$a + bx_+ + c^{**} s_{y|x} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_+ - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}},$$

donde c^{**} se da en la Tabla 27.5.

Así, la editora puede predecir que las ventas en librerías correspondientes a las ventas por correo conocidas caerán en estos intervalos de tolerancia. Tales declaraciones se pueden hacer para tantos libros como desee la editora. Por otra parte, hay una probabilidad P de que por lo menos $100(1 - \alpha)$ por ciento de las ventas en librerías correspondientes a las ventas por correo caigan en estos intervalos. Si se elige P como 0.90 y $\alpha = 0.05$, el valor apropiado de c^{**} es 11.625. Por consiguiente, se predice que el número de ventas en librerías correspondientes a las ventas de 1 400 libros por correo caerá en el intervalo de $6\,060 \pm 759$. Si otro libro tuviera ventas por correo de 1 353, se predice que las ventas en librerías caerán en el intervalo de $5\,258 \pm 390$ y así sucesivamente. Al menos el 95 por ciento de las ventas en librerías caerá en sus intervalos previstos, y estas declaraciones se hacen con una confianza del 0.90.

En resumen, se han descrito tres *medidas de incertidumbre del pronóstico*. La primera (en la subsección anterior) es un *intervalo de confianza* sobre el *valor esperado* de la variable aleatoria Y (por ejemplo, ventas en librerías) dado el valor observado x de la variable independiente X (por ejemplo, las ventas por correo). La segunda es un *intervalo de predicción* sobre el *valor real* que tomará Y , dado x . La tercera consiste en *intervalos de tolerancia simultáneos* sobre una *sucesión de valores reales* que tomará Y dada una sucesión de valores observados de X .

27.10 Pronósticos en la práctica

Hasta ahora usted ha conocido los principales métodos de pronóstico utilizados en la práctica. A modo de conclusión, se realizará una breve revisión de la amplitud con que se usan los diferentes métodos.

■ **Tabla 27.5** Valores de c^{**}

n	$\alpha = 0.50$	$\alpha = 0.25$	$\alpha = 0.10$	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.01$	$\alpha = 0.001$
$P = 0.90$						
4	7.471	10.160	13.069	14.953	18.663	23.003
6	5.380	7.453	9.698	11.150	14.014	17.363
8	5.037	7.082	9.292	10.722	13.543	16.837
10	4.983	7.093	9.366	10.836	13.733	17.118
12	5.023	7.221	9.586	11.112	14.121	17.634
14	5.101	7.394	9.857	11.447	14.577	18.232
16	5.197	7.586	10.150	11.803	15.057	18.856
18	5.300	7.786	10.449	12.165	15.542	19.484
20	5.408	7.987	10.747	12.526	16.023	20.140
$P = 0.95$						
4	10.756	14.597	18.751	21.445	26.760	32.982
6	6.652	9.166	11.899	13.669	17.167	21.266
8	5.933	8.281	10.831	12.484	15.750	19.568
10	5.728	8.080	10.632	12.286	15.553	19.369
12	5.684	8.093	10.701	12.391	15.724	19.619
14	5.711	8.194	10.880	12.617	16.045	20.050
16	5.771	8.337	11.107	12.898	16.431	20.559
18	5.848	8.499	11.357	13.204	16.845	21.097
20	5.937	8.672	11.619	13.521	17.272	21.652
$P = 0.99$						
4	24.466	33.019	42.398	48.620	60.500	74.642
6	10.444	14.285	18.483	21.215	26.606	32.920
8	8.290	11.453	14.918	17.166	21.652	26.860
10	7.567	10.539	13.796	15.911	20.097	24.997
12	7.258	10.182	13.383	15.479	19.579	24.403
14	7.127	10.063	13.267	15.355	19.485	24.316
16	7.079	10.055	13.306	15.410	19.582	24.467
18	7.074	10.111	13.404	15.552	19.794	24.746
20	7.108	10.198	13.566	15.745	20.065	25.122

Fuente: Reproducido con autorización de G. J. Lieberman y R. G. Miller, "Simultaneous Tolerance Intervals in Regression", *Biometrika*, **50**(1 y 2): 164, 1963.

Toda empresa necesita hacer al menos algunos pronósticos, pero con frecuencia sus métodos no son tan sofisticados como los de estos grandes proyectos. Una encuesta realizada hace algunos años¹ proporciona alguna información general sobre las prácticas para el pronóstico de ventas en 500 corporaciones estadounidenses. Aunque este estudio publicado en 1994 ahora es un poco antiguo, sus resultados aún reflejan en cierta medida las prácticas de pronóstico actuales.

Esta encuesta indica que, en ese momento, los métodos de pronóstico por juicio tenían un uso más extendido que los métodos estadísticos. Las principales razones aducidas para el uso de métodos de juicio eran la precisión y la dificultad de obtener los datos necesarios para los métodos estadísticos. También se observó que la alta dirección no está familiarizada con las técnicas cuantitativas, que los métodos de juicio crean un sentido de pertenencia y que estos métodos añaden un elemento de sentido común al pronóstico.

Entre los métodos de juicio, el más popular era un jurado de opinión ejecutiva. Esto es especialmente cierto para los pronósticos de ventas de toda una compañía o industria, pero también lo es por un pequeño margen sobre la opinión del gerente al pronosticar ventas de productos individuales o familias de productos.

Los métodos de pronóstico estadístico también se utilizan con bastante amplitud, sobre todo en empresas con altas ventas. En comparación con la encuesta descrita anteriormente, la familiaridad con tales métodos es cada vez mayor. (Dado que los métodos de pronóstico esta-

dístico se han enseñado de manera regular en las escuelas de negocios y en los seminarios de gestión durante muchos años, es posible anticipar que la tendencia a un aumento en la familiaridad de estos métodos ha continuado desde el momento de la encuesta). Sin embargo, muchos de los encuestados señalaron que la mejora que más deseaban ver en sus organizaciones era la disponibilidad de datos. La disponibilidad de buenos datos es crucial para el uso de estos métodos. (Por fortuna, los rápidos avances en la tecnología de la información desde que se llevó a cabo la encuesta han hecho que la disponibilidad de datos en muchas empresas haya mejorado notablemente).

La encuesta indica que los promedios móviles y el método de regresión lineal eran los métodos de pronóstico estadístico más utilizados. El método de promedios móviles era más popular para pronósticos a corto y mediano plazos (menos de un año), así como para los pronósticos de ventas de productos individuales y familias de productos. La regresión lineal era más popular para los pronósticos de largo alcance y para los pronósticos de ventas, ya sea de toda una compañía o una industria. Tanto la suavización exponencial como el método del último valor también recibieron un uso considerable. Sin embargo, se detectó una mayor insatisfacción con el método de último valor, y su popularidad fue disminuyendo en comparación con las encuestas anteriores.

Cuando se utilizaban métodos estadísticos de pronóstico, era bastante común utilizar también métodos de juicio para ajustar los pronósticos. (Esto sigue siendo una práctica bastante común).

Puesto que los administradores se han seguido familiarizando con los métodos estadísticos y se han acostumbrado a usar la computadora para recopilar datos o implementar técnicas, se anticipa que el uso de métodos estadísticos de pronóstico sigue creciendo. Sin embargo, siempre habrá un papel importante para los métodos de juicio, tanto solos como en combinación con métodos estadísticos.

Otra tendencia importante en los años recientes ha sido una creciente disponibilidad y uso de paquetes de software sofisticados para la aplicación de métodos estadísticos de pronóstico. (Consulte la referencia seleccionada 11 para ver un estudio de estos paquetes.) La referencia seleccionada 10 ofrece una encuesta del uso, la satisfacción y el desempeño del software de pronóstico en la práctica. La mayor parte de las corporaciones estadounidenses que respondieron a esta última encuesta reportaron el uso de software para sus pronósticos, aunque a veces esto solo implicaba el uso de hojas de cálculo o software de pronóstico desarrollado internamente. Aquellos que utilizaban paquetes de software comerciales reportaron un mejor desempeño del pronóstico y una mayor satisfacción con las características del software.

■ 27.11 Conclusiones

El éxito futuro de cualquier negocio depende en gran medida de la capacidad de su administración para pronosticar bien. Con frecuencia, los métodos de pronóstico por juicio desempeñan un papel importante en este proceso. Sin embargo, la capacidad de pronosticar de buena manera es mucho mayor si existen datos históricos disponibles para ayudar a guiar el desarrollo de un método de pronóstico estadístico. Mediante el estudio de estos datos es posible estructurar un modelo adecuado. Se debe seleccionar un método de pronóstico que se comporte bien bajo el modelo. Este método puede requerir la elección de uno o más parámetros—por ejemplo, la constante de suavización α en la suavización exponencial—y los datos históricos pueden resultar útiles en la toma de esta decisión. Después de iniciar con el pronóstico, es necesario monitorear cuidadosamente su desempeño para evaluar si deben hacerse modificaciones al método.

■ Referencias seleccionadas

1. Armstrong, J. E. (ed.): *Handbook of Forecasting Principles*, Kluwer Academic Publishers (ahora Springer), Boston, 2001.
2. Box, G. E. P. y G. M. Jenkins: *Time Series Analysis, Forecasting and Control*, Holden-Day, San Francisco, 1976.

3. Bunn, D. y G. Wright: "Interaction of Judgmental and Statistical Methods: Issues and Analysis," *Management Science*, **37**: 501–518, 1991.
4. Chase, C. W., Jr.: *Demand-Driven Forecasting: A Structured Approach to Forecasting*, 2a. ed., Wiley, Hoboken, NJ, 2014.
5. Franses, P. H.: "Averaging Model Forecasts and Expert Forecasts: Why Does It Work?," *Interfaces*, **41**(2): 177–181, marzo-abril de 2011.
6. Hanke, J. E. y D. Wichern: *Business Forecasting*, 9a. ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 2009.
7. Hillier, F. S. y M. S. Hillier: *Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets*, McGraw-Hill/Irwin, Burr Ridge, IL, 5a. ed. 2014, capítulo 10.
8. Hoff, J. C.: *A Practical Guide to Box-Jenkins Forecasting*, Lifetime Learning Publications, Belmont, CA, 1983.
9. Sanders, N. R. y K. B. Manrodt: "Forecasting Practices in U. S. Corporations: Survey Results," *Interfaces*, **24**(2): 92–100, marzo-abril 1994.
10. Sanders, N. R. y K. B. Manrodt: "Forecasting Software in Practice: Use, Satisfaction, and Performance," *Interfaces*, **33**(5): 90–93, septiembre-octubre 2003.
11. Yurkiewicz, J.: "Forecasting Software Survey," *OR/MS Today*, **35**(3): 54–63, junio 2008.

■ Problemas

A la izquierda de cada uno de los siguientes problemas (o sus partes), se ha insertado una T cada vez que la plantilla correspondiente indicada anteriormente pueda ser útil. (Para ciertos problemas, deben utilizarse algunos de los procedimientos de su IOR Tutorial indicados anteriormente, pero esto se especificará en el texto del problema cuando sea necesario.)

27.4-1. El producto más nuevo de la Hammaker Company ha tenido las siguientes ventas durante sus primeros cinco meses: 5 17 29 41 39. El gerente de ventas ahora quiere un pronóstico de ventas para el próximo mes. (Utilice cálculos manuales en vez de una plantilla en Excel.)

- a) Utilice el método del último valor.
- b) Utilice el método de los promedios.
- c) Utilizar el método de los promedios móviles con los 3 meses más recientes.
- d) Dado el patrón de ventas hasta ahora, ¿alguno de estos métodos parece inapropiado para obtener el pronóstico? ¿Por qué?

27.4-2. Las ventas de estufas han ido bien para la tienda departamental Good-Value. Estas ventas en los últimos cinco meses han sido de 15 18 12 17 13. Utilice los siguientes métodos para obtener un pronóstico de ventas del mes entrante. (Utilice cálculos manuales en vez de una plantilla de Excel.)

- a) El método del último valor.
- b) El método de los promedios.
- c) El método de los promedios móviles de 3 meses.
- d) Si usted siente que las condiciones que afectarán las ventas del próximo mes serán las mismas que en los últimos cinco meses, ¿cuál de estos métodos prefiere para obtener el pronóstico? ¿Por qué?

27.4-3. Usted está utilizando el método de pronóstico de promedios móviles con base en las últimas cuatro observaciones. Al hacer el pronóstico para el último periodo, la más antigua de las cuatro observaciones era de 1 945 y el pronóstico fue 2 083. Después, el valor verdadero para el último periodo resultó ser 1 977. ¿Cuál es su nuevo pronóstico para el próximo periodo?

27.4-4. Usted está utilizando el método de pronóstico de promedios móviles con base en las ventas de los últimos tres meses, a fin de pronosticar las ventas para el próximo mes. Al hacer el pronóstico del mes pasado, las ventas para el tercer mes anterior eran 805. El pronóstico para el mes pasado fue 782 y, luego, las ventas reales resultaron ser 793. ¿Cuál es su nuevo pronóstico para el próximo mes?

27.4-5. Después de graduarse de la universidad con un título en estadística matemática, Ann Preston ha sido contratada por la empresa Monty Ward para aplicar métodos estadísticos a fin de pronosticar las ventas de la compañía. Para uno de los productos de la compañía, ya se está utilizando el método de promedios móviles basado en las ventas de los últimos 10 meses. La primera tarea de Ann es actualizar el pronóstico del mes pasado para obtener el pronóstico del próximo mes. Se enteró de que el pronóstico para el mes pasado fue de 1 551 y que las ventas reales resultaron ser de 1 532. También observa que las ventas para el décimo mes antes del mes pasado fueron de 1 632. ¿Cuál es el pronóstico de Ann para el próximo mes?

27.4-6. La compañía J. J. Bone utiliza suavización exponencial para pronosticar el volumen medio de llamadas diarias en su centro de atención telefónica. El pronóstico para el mes pasado fue de 782 y después el valor real resultó ser de 792. Obtenga el pronóstico para el próximo mes con cada uno de los siguientes valores de la constante de suavización: 0.1, 0.3, 0.5.

27.4-7. Usted está empleando suavización exponencial para obtener pronósticos mensuales de las ventas de un determinado producto. El pronóstico para el mes pasado fue de 2 083 y después las ventas reales resultaron ser de 1 973. Obtenga el pronóstico para el próximo mes con cada uno de los siguientes valores de la constante de suavización: 0.1, 0.3, 0.5.

27.4-8. Si α se fija igual a 0 o 1 en la expresión de suavización exponencial, ¿qué ocurre con el pronóstico?

27.4-9. Una empresa utiliza suavización exponencial con $\alpha = 1/2$ para pronosticar la demanda de un producto. Cada mes, la

compañía mantiene un registro del pronóstico de la demanda (realizada a finales del mes anterior) y la demanda real. Algunos de los registros se han perdido; los datos conservados se muestran en la siguiente tabla.

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Pronóstico			400	380	390	380
Real	400		360	—	—	

- a) Con base solo en los datos de la tabla para marzo, abril, mayo y junio, determine las demandas reales en abril y mayo.
- b) Suponga ahora que se detecta un error de gabinete; la demanda real en enero fue de 432, y no de 400, como se muestra en la tabla. Con base solo en las demandas reales que se remontan hasta enero (aunque la demanda real de febrero se desconozca), proporcione el pronóstico corregido para junio.

27.5-1. En la figura 27.3 se muestra el volumen promedio de llamadas diarias a CCW en cada trimestre de los últimos tres años, y la columna F de la figura 27.4 da los volúmenes de llamadas ajustados estacionalmente. La administración ahora se pregunta cuáles habrían sido los volúmenes de llamadas ajustados estacionalmente si la empresa hubiera empezado a utilizar los factores estacionales hace dos años en lugar de aplicarlos con carácter retroactivo ahora. (Utilice cálculos manuales en vez de una plantilla de Excel.)

- a) Con base solo en los volúmenes de llamadas en el año 1 a fin de determinar los factores estacionales para el año 2 (de modo que el volumen “promedio” de llamadas para cada trimestre es solo el volumen real de llamadas para ese trimestre en el año 1).
- b) Utilice esos factores estacionales para determinar los volúmenes de llamadas ajustados estacionalmente para el año 2.
- c) Utilice los volúmenes de llamadas en el año 1 y 2 para determinar los factores estacionales para el año 3.
- d) Utilice los factores estacionales obtenidos en el inciso c) para determinar los volúmenes de llamadas ajustados estacionalmente en el año 3.

27.5-2. Incluso cuando la economía se mantiene estable, la tasa de desempleo tiende a fluctuar debido a efectos estacionales. Por ejemplo, el desempleo en general sube en el trimestre 3 (verano) cuando los estudiantes (incluyendo los nuevos graduados) entran en el mercado laboral. La tasa de desempleo luego tiende a bajar en el trimestre 4 (otoño) cuando los estudiantes regresan a la escuela y se contratan labores temporales para la temporada navideña. Por tanto, el uso de factores estacionales para obtener una tasa de desempleo ajustada estacionalmente es útil

Trimestre de 2010	Ventas	Trimestre de 2011	Ventas	Trimestre de 2012	Ventas	Trimestre de 2013	Ventas	Trimestre de 2014	Ventas
1	6 900	1	8 200	1	9 400	1	11 400	1	8 800
2	6 700	2	7 000	2	9 200	2	10 000	2	7 600
3	7 900	3	7 300	3	9 800	3	9 400	3	7 500
4	7 100	4	7 500	4	9 900	4	8 400	4	—

La compañía incorpora los efectos estacionales en sus pronósticos de ventas futuras. Para ello, utiliza la suavización exponen-

para obtener una visión más fiel de las tendencias económicas.

En los últimos 10 años, las tasas promedio de desempleo en un estado (no ajustadas estacionalmente) en los trimestres 1, 2, 3 y 4 han sido de 6.2 por ciento, 6.0 por ciento, 7.5 por ciento y 5.5 por ciento, respectivamente. El promedio global ha sido del 6.3 por ciento. (A continuación, use cálculos manuales en vez de una plantilla de Excel.)

- a) Determine los factores estacionales para los cuatro trimestres.
- b) Durante el próximo año, las tasas de desempleo (no ajustadas estacionalmente) para los cuatro trimestres resultarán ser de 7.8 por ciento, 7.4 por ciento, 8.7 por ciento y 6.1 por ciento. Determine las tasas de desempleo con ajuste estacional para los cuatro trimestres. ¿Qué sugiere esta progresión de tasas acerca una supuesta mejora en la economía del estado?

27.5-3. Ralph Billett es el administrador de una agencia de bienes raíces. Desea desarrollar un pronóstico del número de viviendas que venderá la agencia durante el próximo año.

A continuación, se muestran las cifras de ventas de la agencia trimestre a trimestre durante los últimos tres años.

Trimestre	Año 1	Año 2	Año 3
1	23	19	21
2	22	21	26
3	31	27	32
4	26	24	28

(Enseguida, use cálculos manuales en vez de una plantilla de Excel.)

- a) Determine los factores estacionales para los cuatro trimestres.
- b) Después de considerar los efectos estacionales, utilice el método del último valor para pronosticar las ventas en el trimestre 1 del próximo año.
- c) Si se supone que cada uno de los pronósticos trimestrales es correcto, ¿cuál sería el pronóstico de ventas mediante el método del último valor en cada uno de los cuatro trimestres del próximo año?
- d) Con base en su evaluación de la situación actual del mercado de la vivienda, el mejor juicio de Ralph es que la agencia venderá 100 casas el próximo año. Ante este pronóstico anual, ¿cuál es el pronóstico trimestre a trimestre, de acuerdo con los factores estacionales?

27.5-4. Un fabricante vende cierto producto a mayoristas en lotes de 100. La siguiente tabla muestra la cifra trimestral de ventas de este producto en los últimos años.

Trimestre de 2010	Ventas	Trimestre de 2011	Ventas	Trimestre de 2012	Ventas	Trimestre de 2013	Ventas	Trimestre de 2014	Ventas
1	6 900	1	8 200	1	9 400	1	11 400	1	8 800
2	6 700	2	7 000	2	9 200	2	10 000	2	7 600
3	7 900	3	7 300	3	9 800	3	9 400	3	7 500
4	7 100	4	7 500	4	9 900	4	8 400	4	—

cial (con estacionalidad) con una constante de suavización de 0.1 para hacer estos pronósticos. Al iniciar el pronóstico, utiliza

el promedio de ventas de los últimos cuatro trimestres para hacer la estimación inicial del nivel constante A ajustado estacionalmente para el modelo de nivel constante subyacente.

- T **a)** Suponga que el pronóstico inició a principios de 2011. Utilice los datos para el año 2010 a fin de determinar los factores estacionales y luego determine el pronóstico de ventas para cada trimestre de 2011.
- T **b)** Suponga que el pronóstico se inició a principios de 2012. Utilice los datos de los años 2010 y 2011 para determinar los factores estacionales y luego determine el pronóstico de ventas para cada trimestre de 2012.
- T **c)** Suponga que el pronóstico se inició a principios de 2014. Utilice los datos de 2010 a 2013 para determinar los factores estacionales y luego determine el pronóstico de ventas para cada trimestre de 2014.
- d)** Bajo los supuestos del modelo de nivel constante, el pronóstico obtenido en cualquier periodo de un año también proporciona el mejor pronóstico disponible en ese momento para el mismo periodo en los años subsiguientes. Utilice los resultados de los incisos *a)*, *b)* y *c)* para registrar el pronóstico de ventas para el trimestre 4 de 2014 al introducir los cuartos trimestres de 2011, 2012 y 2014, respectivamente.
- e)** Evalúe si es importante incorporar los efectos estacionales en el procedimiento de pronóstico para este producto en particular.
- f)** Evalúe qué tan bien parece cumplirse el supuesto de nivel constante de este tipo de modelo (después de incorporar los efectos estacionales) para el producto en particular.

27.6-1. Consulte más adelante el escenario descrito en el problema. **27.7-3.** Observe la tendencia ascendente constante en el número de solicitudes durante los últimos tres años—de 4 600 a 5 300 hasta 6 000. Suponga ahora que la oficina de admisiones del Ivy College había podido prever este tipo de tendencia, por lo que había decidido utilizar la suavización exponencial con tendencia para realizar el pronóstico. Suponga también que las estimaciones iniciales de hace poco más de tres años habían tenido un *valor esperado* = 3 900 y una *tendencia* = 700. Entonces, con cualesquiera valores de las constantes de suavización, los pronósticos obtenidos mediante este método de pronóstico habrían sido exactamente correctos para los tres años.

Ilustre este hecho realizando los cálculos para obtener los pronósticos con una constante de suavización $\alpha = 0.25$ y una constante de la tendencia de suavización $\beta = 0.25$. (Utilice cálculos manuales en vez de una plantilla de Excel.)

27.6-2. Se utiliza suavización exponencial con tendencia, con una constante de alisamiento $\alpha = 0.2$ y una tendencia de la constante de suavización $\beta = 0.3$, para predecir los valores en una serie de tiempo. En este punto, los dos últimos valores han sido 535 y luego 550. Los dos últimos pronósticos han sido 530 y 540. La última estimación del factor de tendencia ha sido 10. Utilice esta información para predecir el siguiente valor en la serie de tiempo. (Use cálculos manuales en vez de una plantilla de Excel.)

27.6-3. La Compañía Healthwise produce una variedad de equipos para hacer ejercicio. La administración de Healthwise está muy satisfecha con el aumento de las ventas de su nuevo modelo de bicicleta estática. Las ventas durante los últimos dos meses han sido de 4 655 y 4 935.

La administración ha estado utilizando suavización exponencial con tendencia, con una constante de suavización de 0.1 y una tendencia de la constante de suavización de 0.2, para pronosticar las ventas del mes entrante en cada ocasión. Los pronósticos para los últimos dos meses fueron 4 720 y 4 975. La última estimación del factor de tendencia fue de 240.

Calcule el pronóstico de ventas para el mes entrante. (Utilice cálculos manuales en vez de una plantilla de Excel.)

T 27.6-4. La Compañía Pentel Microchip ha iniciado la producción de su nuevo microchip. La primera fase en esta producción es el proceso de fabricación de wafers. Debido a la gran dificultad en la fabricación de wafers aceptables, muchas de ellas deben descartarse por estar defectuosas. Por tanto, la administración pone gran énfasis en la mejora continua del proceso de fabricación de wafers para aumentar su *rendimiento de producción* (el porcentaje de wafers fabricados en el lote actual que tienen una calidad aceptable para la producción de microchips).

Hasta ahora, los rendimientos de producción de los respectivos lotes han sido 15, 21, 24, 32, 37, 41, 40, 47, 51 y 53 por ciento. Utilice la suavización exponencial con tendencia para pronosticar el rendimiento de producción para el siguiente lote. Comience con las estimaciones iniciales de 10 por ciento para el valor esperado y 5 por ciento para la tendencia. Utilice constantes de suavización de 0.2 y 0.2.

27.7-1. Usted ha estado pronosticando las ventas de los últimos cuatro trimestres. A continuación se muestran estos pronósticos y los valores verdaderos que se obtuvieron posteriormente.

Trimestre	Pronóstico	Valor verdadero
1	327	345
2	332	317
3	328	336
4	330	311

- a)** Calcule la MAD.
b) Calcule el MSE.

27.7-2. Sharon Johnson, gerente de ventas de la empresa Alvarez-Baines, está tratando de elegir entre dos métodos para el pronóstico de ventas que ha estado usando durante los últimos cinco meses. Durante estos meses, los dos métodos obtuvieron los pronósticos que se muestran a continuación para el producto más importante de la empresa; asimismo, se presentan las ventas reales posteriores.

Mes	Pronóstico		Ventas reales
	Método 1	Método 2	
1	5 324	5 208	5 582
2	5 405	5 377	4 906
3	5 195	5 462	5 755
4	5 511	5 414	6 320
5	5 762	5 549	5 153

- a)** Calcule y compare la MAD para estos dos métodos de pronóstico.

- b) Calcule y compare el MSE para estos dos métodos de pronóstico.
- c) Sharon se siente incómoda al seleccionar entre estos dos métodos basada en datos tan limitados, pero tampoco quiere que pase más tiempo sin hacer su elección. Ella posee datos de ventas similares para los tres años anteriores a la utilización de estos métodos de pronóstico en los últimos cinco meses. ¿De qué forma puede usar estos datos más antiguos como ayuda para realizar la evaluación de los dos métodos y elegir uno?

27.7-3. Hace tres años, la oficina de admisiones del Ivy College comenzó a utilizar la suavización exponencial con una constante de suavización de 0.25 para pronosticar el número de solicitudes de admisión cada año. Con base en la experiencia anterior, se inició este proceso con una estimación inicial de 5 000 aplicaciones. Después, el número real de aplicaciones resultó ser de 4 600 el primer año. Gracias a las nuevas calificaciones favorables en las encuestas nacionales, este número aumentó a 5 300 el segundo año y a 6 000 el año pasado. (A continuación, use cálculos manuales en vez de una plantilla de Excel.)

- a) Determine los pronósticos que se realizaron para cada uno de los últimos tres años.
- b) Calcule la MAD para estos tres años.
- c) Calcule el MSE para estos tres años.
- d) Determine los pronósticos para el próximo año.

27.7-4. Ben Swanson, propietario y administrador de la tienda departamental Swanson, ha decidido utilizar los pronósticos estadísticos para tener un mejor manejo de la demanda de sus principales productos. Sin embargo, ahora Ben debe decidir qué método de pronóstico es el más apropiado para cada categoría de producto. Una categoría la forman electrodomésticos grandes, como las lavadoras, que tienen un nivel de ventas relativamente estable. A continuación se muestran las ventas mensuales de lavadoras del año pasado.

Mes	Ventas	Mes	Ventas	Mes	Ventas
Enero	23	Mayo	22	Septiembre	21
Febrero	24	Junio	27	Octubre	29
Marzo	22	Julio	20	Noviembre	23
Abril	28	Agosto	26	Diciembre	28

- a) Si se tiene en cuenta que el nivel de ventas es relativamente estable, ¿cuál de los métodos de pronóstico más básicos—último valor, promedios o promedios móviles—piensa usted que sería el más apropiado para pronosticar las ventas futuras? ¿Por qué?
- T b) Utilice el método del último valor en forma retrospectiva para determinar cuáles habrían sido los pronósticos durante los últimos 11 meses del año pasado. ¿Cuál es la MAD?
- T c) Utilice el método de los promedios en forma retrospectiva para determinar cuáles habrían sido los pronósticos durante los últimos 11 meses del año pasado. ¿Cuál es la MAD?
- T d) Utilice el método de los promedios móviles con $n = 3$ en forma retrospectiva para determinar cuáles habrían sido los pronósticos durante los últimos 11 meses del año pasado. ¿Cuál es la MAD?
- e) Utilice sus valores de la MAD para comparar los tres métodos.

- f) Use sus valores del MSE para comparar los tres métodos.
- g) ¿Se siente cómodo al obtener una conclusión definitiva acerca de cuál de los tres métodos de pronóstico debe ser el más preciso en el futuro, con base en estos 12 meses de datos?

T 27.7-5. Reconsidere el problema 27.7-4. Ben Swanson ahora ha decidido utilizar el método de suavización exponencial para pronosticar las ventas futuras de lavadoras, pero debe decidir qué constante de suavización usar. Si utiliza una estimación inicial de 24, aplique este método de forma retroactiva a los 12 meses del año pasado, con $\alpha = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4$, y 0.5 .

- a) Compare la MAD para estos cinco valores de la constante de suavización.
- b) Calcule y compare el MSE para estos cinco valores de α .

27.7-6. Reconsidere el problema 27.7-4. Para cada uno de los métodos de pronóstico incluidos en los incisos b), c) y d), utilice el procedimiento correspondiente en el área de pronósticos de su IOR Tutorial para obtener las pronósticos solicitados. Enseguida, utilice la gráfica adjunta que indica, tanto los datos como los pronósticos de ventas, para responder las siguientes preguntas sobre estos métodos de pronóstico.

- a) Con base en su examen de las gráficas para los tres métodos de pronóstico, ¿cuál método crees que realice el mejor trabajo de pronóstico con los datos dados? ¿Por qué?
- b) Ben Swanson encontró ahora que se cometió un error en la determinación de las ventas para abril, pero aún no ha obtenido la cifra de ventas corregida. Para cada uno de los tres métodos de pronóstico, Ben quiere saber cuál de los pronósticos mensuales originales cambiaría ahora debido al cambio en la cifra de ventas de abril. Responda a esta pregunta arrastrando verticalmente el punto azul que corresponde a las ventas de abril y observando cuál de los puntos rojos (correspondiente a los pronósticos mensuales) se mueve.
- c) Repita el inciso b) si las ventas para abril cambiaron de 28 a 16.
- d) Repita el inciso b) si las ventas para abril cambiaron de 28 a 40.

27.7-7. La administración de la Jackson Manufacturing Corporation desea escoger un método de pronóstico estadístico para predecir las ventas totales de la corporación. A continuación se muestran las ventas totales (en millones de dólares) para cada mes del año pasado.

Mes	Ventas	Mes	Ventas	Mes	Ventas
Enero	126	Mayo	153	Septiembre	147
Febrero	137	Junio	154	Octubre	151
Marzo	142	Julio	148	Noviembre	159
Abril	150	Agosto	145	Diciembre	166

- a) Note cómo el nivel de ventas está cambiando significativamente de mes a mes—primero con tendencia hacia arriba y luego hacia abajo, antes de reasumir una tendencia a la alza. Si se supone que en el futuro continuarían patrones similares, ¿qué tan bien piensa usted que se desempeñaría cada uno de los cinco métodos de pronóstico introducidos en las secciones 27.4 y 27.6 al pronosticar las ventas futuras.
- T b) Aplique el método del último valor, el método de los promedios y el método de los promedios móviles (con $n = 3$) en forma retrospectiva a las ventas del año pasado y compare sus valores de la MAD. Luego, compare sus valores del MSE.

- T **c)** Utilice una estimación inicial de 120 para aplicar el método de suavización exponencial en forma retrospectiva a las ventas del año pasado, con $\alpha = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4$, y 0.5 . Compare la MAD y el MSE para estos cinco valores de la constante de suavización.
- T **d)** Use estimaciones iniciales de 120 para el valor esperado y 10 para la tendencia y aplique suavización exponencial con tendencia de manera retrospectiva a las ventas del año pasado. Utilice todas las combinaciones de las constantes de suavización donde $\alpha = 0.1, 0.3$ o 0.5 y $\beta = 0.1, 0.3$ o 0.5 . Compare la MAD y el MSE para estas nueve combinaciones.
- e) ¿El uso de cuál de los métodos de pronóstico anteriores recomendaría usted a la administración? Si se emplea este método, ¿cuál es el pronóstico de las ventas totales para enero del nuevo año?

27.7-8. Reconsidere el problema 27.7-7. Para cada uno de los métodos de pronóstico especificados en los incisos b), c) y d) (con constantes de suavización $\alpha = 0.5$ y $\beta = 0.5$, según sea necesario), utilice el procedimiento correspondiente en el área de pronósticos de su IOR Tutorial para obtener los pronósticos solicitados. Enseguida, utilice la gráfica adjunta que muestra los datos de las ventas y los pronósticos para responder las siguientes preguntas acerca de estos métodos de pronóstico.

- a) Con base en su examen de las gráficas para los cinco métodos de pronóstico, ¿cuál método cree usted que realiza un mejor trabajo al pronosticar con los datos dados? ¿Por qué?
- b) La administración ha sido informada de que se cometió un error en el cálculo de las ventas de abril, pero aún no se ha obtenido una cifra de ventas corregida. Por tanto, para cada uno de los cinco métodos de pronóstico, la administración desea saber cuál de los pronósticos mensuales originales cambiaría debido a una modificación en la cifra de ventas para el mes de abril. Responda a esta pregunta arrastrando verticalmente el punto azul que corresponde a las ventas de abril y observando cuál de los puntos rojos (correspondientes a los pronósticos mensuales) se mueve.
- c) Repita el inciso b) si las ventas para abril cambian de 150 a 125.
- d) Repita el inciso b) si las ventas para abril cambian de 150 a 175.

T **27.7-9.** La elección de un valor adecuado de la constante de suavización es una decisión clave al aplicar el método de suavización exponencial. Cuando existen datos históricos relevantes, un enfoque para tomar esta decisión es aplicar el método de manera retrospectiva a estos datos con diferentes valores de α y luego elegir el valor de α que proporcione la MAD más pequeña. Utilice este método para elegir α con cada una de las siguientes series de tiempo que representan ventas mensuales. En cada caso, utilice una estimación inicial de 50 y compare $\alpha = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4$ y 0.5 .

- a) 51 48 52 49 53 49 48 51 50 49
- b) 52 50 53 51 52 48 52 53 49 52
- c) 50 52 51 55 53 56 52 55 54 53

T **27.7-10.** La elección de las constantes de suavización α y β tiene un efecto considerable en la precisión de los pronósticos obtenidos por suavización exponencial con tendencia. Para cada una de las siguientes series de tiempo, establezca $\alpha = 0.2$ y luego compare las MAD obtenidas con $\beta = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4$ y 0.5 . Comience con estimaciones iniciales de 50 para el valor esperado y 2 para la tendencia.

- a) 52 55 55 58 59 63 64 66 67 72 73 74
- b) 52 55 59 61 66 69 71 72 73 74 73 74
- c) 52 53 51 50 48 47 49 52 57 62 69 74

27.7-11. La Compañía Andes Mining extrae y transporta mineral de cobre. La gerente de ventas de la compañía, Juanita Valdés, ha estado utilizando el método de promedios móviles basado en los últimos tres años de ventas para pronosticar la demanda del año próximo. Sin embargo, se encuentra insatisfecha con los pronósticos inexactos que produce este método.

A continuación se presentan las demandas anuales (en toneladas de mineral de cobre) durante los últimos 10 años: 382 405 398 421 426 415 443 451 446 464.

- a) Explique por qué este patrón de demandas condujo inevitablemente a imprecisiones significativas en los pronósticos por promedios móviles.
- T **b)** Determine los pronósticos por promedios móviles para los últimos 7 años. ¿Cuál es la MAD? ¿Cuál es el pronóstico para el año entrante?
- T **c)** Determine cuáles habrían sido los pronósticos durante los últimos 10 años si se hubiese empleado el método de suavización exponencial con una estimación inicial de 380 y una constante de suavización de 0.5. ¿Cuál es la MAD? ¿Cuál es el pronóstico para el año entrante?
- T **d)** Determine cuáles habrían sido los pronósticos durante los últimos 10 años si se hubiese empleado el método de suavización exponencial con tendencia. Utilice las estimaciones iniciales de 370 para el valor esperado y 10 para la tendencia, con constantes de suavización de $\alpha = 0.25$ y $\beta = 0.25$.
- e) Con base en los valores de la MAD, ¿el uso de cuál de estos tres métodos recomendaría en el futuro?

27.7-12. Reconsidere el problema 27.7-11. Para cada uno de los métodos de pronósticos incluidos en los incisos b), c) y d), utilice el procedimiento correspondiente en el área de pronósticos de su IOR Tutorial para obtener los pronósticos solicitados. Después de examinar la gráfica adjunta que muestra los datos de la demanda y los pronósticos, escriba una descripción en una sola frase para cada método donde indique si la gráfica de los pronósticos tiende a estar por debajo, por encima o casi al mismo nivel que las demandas que tratan de pronosticar. Después, utilice estas conclusiones para seleccionar uno de los métodos a fin de recomendar su uso en el futuro.

27.7-13. El Departamento de Agua de Centerville abastece a toda la ciudad y a sus zonas periféricas. A continuación se muestra el número de acres-pies de agua consumidos en cada una de las cuatro estaciones de los tres años anteriores.

Temporada	Año 1	Año 2	Año 3
Invierno	25	27	24
Primavera	47	46	49
Verano	68	72	70
Otoño	42	39	44

- T **a)** Determine los factores estacionales para las cuatro estaciones.
- T **b)** Después de considerar los efectos estacionales, utilice el método del último valor para pronosticar el consumo de agua el próximo invierno.

- c) Si se supone que cada uno de las pronósticos para las próximas tres estaciones es correcto, ¿cuál sería el pronóstico mediante el método del último valor para el consumo de agua en cada una de las cuatro estaciones del año próximo?
- T d) Después de considerar los efectos estacionales, utilice el método de los promedios para pronosticar el consumo de agua el próximo invierno.
- T e) Después de considerar los efectos estacionales, utilice el método de los promedios móviles basado en cuatro estaciones para pronosticar el consumo de agua el invierno próximo.
- T f) Después de considerar los efectos estacionales, utilice el método de suavización exponencial con una estimación inicial de 46 y una constante de suavización $\alpha = 0.1$ para pronosticar el consumo de agua el invierno próximo.
- T g) Compare los valores de la MAD para estos cuatro métodos de pronóstico cuando se aplican de forma retrospectiva a los últimos tres años.
- T h) Compare los valores del MSE para estos cuatro métodos de pronóstico cuando se aplican de forma retrospectiva a los últimos tres años.

27.7-14. Reconsidere el problema 27.5-3. Ralph Billett nota que el método del último valor se considera un método de pronóstico ingenuo, por lo que se pregunta si debe utilizar otro método. Por tanto, decide utilizar las plantillas de Excel disponibles que tengan en cuenta los efectos estacionales al aplicar diversos métodos estadísticos de pronóstico en forma retrospectiva a los últimos tres años de datos y después comparar los valores de sus MAD.

- T a) Determine los factores estacionales para los cuatro trimestres.
- T b) Aplique el método del último valor.
- T c) Aplique el método de los promedios.
- T d) Aplique el método de los promedios móviles basado en los datos para los cuatro trimestres más recientes.
- T e) Aplique el método de suavización exponencial con una estimación inicial de 25 y una constante de suavización $\alpha = 0.25$.
- T f) Aplique la suavización exponencial con tendencia empleando las constantes de suavización $\alpha = 0.25$ y $\beta = 0.25$. Utilice estimaciones iniciales de 25 para el valor esperado y 0 para la tendencia.
- T g) Compare los valores de la MAD para estos métodos. Utilice el método con la MAD más pequeña para pronosticar las ventas en el trimestre 1 del próximo año.
- h) Utilice el pronóstico del inciso g) y los factores estacionales para hacer ahora pronósticos a largo plazo de las ventas en los trimestres restantes del año entrante.

T **27.7-15.** Transcontinental Airlines mantiene un sistema de pronóstico computarizado para predecir el número de clientes en cada clase de tarifa que va a abordar cada vuelo con el fin de asignar adecuadamente las reservaciones disponibles en cada clase. Por ejemplo, considere a los *clientes de la clase económica* que vuelan a mitad de semana en el vuelo del mediodía desde Nueva York hasta Los Ángeles. La siguiente tabla muestra el número promedio de dichos pasajeros durante cada mes del año que acaba de terminar. La tabla muestra también el factor estacional que se ha asignado a cada mes con base en los datos históricos.

Mes	Número promedio	Factor estacional	Mes	Número promedio	Factor estacional
Enero	68	0.90	Julio	94	1.17
Febrero	71	0.88	Agosto	96	1.15
Marzo	66	0.91	Septiembre	80	0.97
Abril	72	0.93	Octubre	73	0.91
Mayo	77	0.96	Noviembre	84	1.05
Junio	85	1.09	Diciembre	89	1.08

- a) Después de considerar los efectos estacionales, compare los valores de la MAD y el MSE para el método del último valor, el método de los promedios, el método de los promedios móviles (basado en los tres meses más recientes) y el método de suavización exponencial (con una estimación inicial de 80 y una constante de suavización de $\alpha = 0.2$) cuando se aplican de forma retrospectiva al año pasado.
- b) Utilice el método de pronóstico con la MAD más pequeña para pronosticar el número promedio de estos pasajeros que vuelan en enero del año nuevo.

27.7-16. Reconsidere el problema 27.7-15. La economía está empezando a florecer por lo que la administración de Transcontinental Airlines predice que el número de personas que vuelan se incrementará este año de manera estable respecto del nivel relativamente plano (ajustado estacionalmente) del año pasado. Dado que los métodos de pronóstico considerados en el problema 27.7-15 son relativamente lentos para adaptarse a esta tendencia, se está estudiando la posibilidad de cambiarlos por la suavización exponencial con tendencia.

Posteriormente, a medida que transcurre el año, el pronóstico de la administración resulta ser cierto. La siguiente tabla muestra el número promedio de pasajeros bajo consideración en cada mes del año nuevo.

Mes	Número promedio	Mes	Número promedio	Mes	Número promedio
Enero	75	Mayo	85	Septiembre	94
Febrero	76	Junio	99	Octubre	90
Marzo	81	Julio	107	Noviembre	106
Abril	84	Agosto	108	Diciembre	110

- T a) Repita el inciso a) del problema 27.7-15 para los dos años de datos.
- T b) Después de considerar los efectos estacionales, aplique suavización exponencial con tendencia solo al nuevo año. Utilice las estimaciones iniciales de 80 para el valor esperado y 2 para la tendencia, junto con las constantes de suavización $\alpha = 0.2$ y $\beta = 0.2$. Compare la MAD para este método con los valores de la MAD obtenidos en el inciso a). Luego, haga lo mismo con el MSE.
- T c) Repita el inciso b) si la suavización exponencial con tendencia se inicia al comienzo del primer año y luego se aplica a los dos años, al igual que los otros métodos de pronóstico del inciso a). Utilice las mismas estimaciones iniciales y constantes de suavización, pero cambie la estimación inicial de la tendencia a 0.
- d) Con base en estos resultados, ¿el uso de cuál método de pronóstico recomendaría usted a Transcontinental Airlines en el futuro?

27.7-17. Quality Bikes es una empresa mayorista especializada en la distribución de bicicletas. En el pasado, la compañía ha mantenido amplios inventarios de bicicletas para permitir el cumplimiento inmediato de los pedidos, por lo que los pronósticos aproximados informales de la demanda han sido suficientes para tomar decisiones sobre el momento de reponer inventarios. Sin embargo, la nueva presidenta de la compañía, Marcia Salgo, tiene la intención de ejecutar un método más estricto. Se utilizará la gestión científica de inventarios para reducir los niveles de estos y minimizar los costos variables totales del inventario. Al mismo tiempo, Marcia ha ordenado el desarrollo de un sistema de pronóstico computarizado basado en un pronóstico estadístico que considere los efectos estacionales. El sistema debe generar tres conjuntos de pronósticos—uno basado en el método de promedios móviles, el segundo basado en el método de suavización exponencial y el tercero basado en la suavización exponencial con tendencia. El promedio de estos tres pronósticos para cada mes se utilizará con fines de gestión del inventario.

La siguiente tabla muestra los datos disponibles sobre las ventas mensuales de bicicletas de 10 velocidades en los últimos tres años. La última columna muestra también las ventas mensuales de este año, que es el primer año en el que opera el nuevo sistema de pronóstico.

Mes	Ventas pasadas			Ventas actuales este año
	Año 1	Año 2	Año 3	
Enero	352	317	338	364
Febrero	329	331	346	343
Marzo	365	344	383	391
Abril	358	386	404	437
Mayo	412	423	431	458
Junio	446	472	459	494
Julio	420	415	433	468
Agosto	471	492	518	555
Septiembre	355	340	309	387
Octubre	312	301	335	364
Noviembre	567	629	594	662
Diciembre	533	505	527	581

- T **a)** Determine los factores estacionales para los 12 meses con base en las ventas pasadas.
- T **b)** Después de considerar los efectos estacionales, aplique el método de promedios móviles basado en los tres meses más recientes para pronosticar las ventas mensuales de este año.
- T **c)** Después de considerar los efectos estacionales, aplique el método de suavización exponencial para pronosticar las ventas mensuales de este año. Utilice una estimación inicial de 420 y una constante de suavización $\alpha = 0.2$.
- T **d)** Después de considerar los efectos estacionales, aplique la suavización exponencial con tendencia para pronosticar las ventas mensuales de este año. Utilice las estimaciones iniciales de 420 para el valor esperado y 0 para la tendencia, junto con las constantes de suavización $\alpha = 0.2$ y $\beta = 0.2$.
- e) Compare los valores de la MAD y el MSE obtenidos en los incisos b), c) y d).
- f) Calcule el pronóstico combinado para cada mes mediante el promedio de los pronósticos correspondientes a ese mes obtenidos en los incisos b), c) y d). Después, calcule la MAD para estos pronósticos combinados.

- g) Con base en estos resultados, ¿cuál es su recomendación acerca de cómo hacer los pronósticos el próximo año?

27.7-18. Reconsidere los datos de ventas de cierto producto dados en el problema resuelto 27.5-4. La dirección de la compañía ha decidido suspender la incorporación de efectos estacionales en su procedimiento de pronóstico para este producto porque no parece ser un patrón estacional sustancial. A la administración también le preocupa que el suavización exponencial no sea el mejor método de pronóstico para este producto, por lo que ha decidido probarlo y compararlo con varios métodos de pronóstico. Cada método se aplicará de forma retrospectiva a los datos dados y después se calculará su MSE. El método con el MSE más pequeño será elegido para comenzar a realizar el pronóstico.

Aplique esta prueba retrospectiva y calcule el MSE para cada uno de los siguientes métodos. (También obtenga el pronóstico para el próximo trimestre con cada método.)

- T **a)** El método de *promedios móviles* basado en los últimos cuatro trimestres, por lo que debe empezar con un pronóstico para el quinto trimestre.
- T **b)** El método de *suavización exponencial* con $\alpha = 0.1$. Comience con un pronóstico para el tercer trimestre utilizando las ventas para el segundo trimestre como la última observación y las ventas para el primer trimestre como la estimación inicial.
- T **c)** El método de *suavización exponencial* con $\alpha = 0.3$. Inicie como se describe en el inciso b).
- T **d)** El método de *suavización exponencial con tendencia* con $\alpha = 0.3$ y $\beta = 0.3$. Comience con un pronóstico para el tercer trimestre utilizando las ventas para el segundo trimestre como la estimación inicial del *valor esperado* de la serie de tiempo (*A*) y la diferencia (ventas para el segundo trimestre menos las ventas para el primer trimestre), como la estimación inicial para la *tendencia* de la serie de tiempo (*B*).
- e) Compare el MSE para estos métodos. ¿Cuál tiene el menor valor del MSE?

27.7-19. Siga las instrucciones del problema 27.7-18 para un producto con la siguiente historia de ventas.

Mes	Ventas	Mes	Ventas
1	430	6	514
2	446	7	532
3	464	8	548
4	480	9	570
5	498	10	591

27.9-1. La Spellman Corporation, que por mucho tiempo ha sido líder en el mercado de la producción de maquinaria pesada, recientemente ha estado disfrutando de un aumento constante en las ventas de su nuevo torno. A continuación, se muestran las ventas en los últimos 10 meses.

Trimestre	Ventas	Trimestre	Ventas	Trimestre	Ventas
1	546	5	647	9	736
2	528	6	594	10	724
3	530	7	665	11	813
4	508	8	630	12	—

Debido a este aumento constante, la dirección ha decidido utilizar el *pronóstico causal*, con el mes como variable independiente y las ventas como variable dependiente, para pronosticar las ventas en los próximos meses.

- a) Represente estos datos en una gráfica bidimensional con el mes en el eje horizontal y las ventas en el eje vertical.
- T b) Encuentre la fórmula para la recta de regresión lineal que se ajusta a estos datos.
- c) Represente esta línea en la gráfica construida en el inciso a).
- d) Use esta línea para pronosticar las ventas en el mes 11.
- e) Use esta línea para pronosticar las ventas en el mes 20.
- f) ¿Qué indica la fórmula para la recta de regresión lineal acerca del crecimiento promedio de las ventas al mes?

27.9-2. Reconsidere los problemas 27.7-3 y 27.6-1. Dado que el número de solicitudes de admisión presentadas al Ivy College ha ido aumentando a un ritmo constante, es posible usar el pronóstico causal para predecir el número de solicitudes en los próximos años considerando los años como la variable independiente y el número de solicitudes como la variable dependiente.

- a) Represente los datos para los años 1, 2 y 3 en una gráfica bidimensional con los años en el eje horizontal y el número de solicitudes en el eje vertical.
- b) Dado que los tres puntos en esta gráfica se alinean en una recta, esta es la recta de regresión lineal. Dibuje esa recta.
- T c) Encuentre la fórmula para esta recta de regresión lineal.
- d) Use esta recta para pronosticar el número de solicitudes en cada uno de los próximos cinco años (4 a 8 años).
- e) A medida que transcurren los próximos años, las condiciones empeoran para el Ivy College. Las calificaciones favorables en las encuestas nacionales que habían impulsado el incremento de solicitudes se vuelven desfavorables. En consecuencia, el número de solicitudes resulta ser de 6 300 en el año 4 y 6 200 en el año 5, seguido por descensos considerables a 5 600 en el año 6 y 5 200 en el año 7. ¿Aún tiene sentido utilizar el pronóstico para el año 8 obtenido en la parte (d)? Explique.

- T f) Grafique la información para los siete años. Encuentre la fórmula para la recta de regresión lineal con base en todos estos datos y trace esta línea. Utilice esta fórmula para predecir el número de solicitudes para el año 8. ¿La recta de regresión lineal proporciona un buen ajuste a los datos? Ante esta respuesta, ¿tiene mucha confianza en el pronóstico que ofrece para el año 8? ¿Tiene sentido seguir utilizando una recta de regresión lineal cuando las condiciones cambiantes causan una gran variación en la tendencia subyacente en los datos?
- T g) Aplique suavización exponencial con tendencia a los siete años de datos para pronosticar el número de solicitudes en el año 8. Utilice estimaciones iniciales de 3 900 para el valor esperado y 700 para la tendencia, junto con las constantes de suavización $\alpha = 0.5$ y $\beta = 0.5$. Cuando la tendencia subyacente en los datos sigue siendo la misma, el pronóstico causal proporciona la mejor recta de regresión lineal posible (de acuerdo con el método de los mínimos cuadrados) para hacer pronósticos. Sin embargo, cuando las condiciones cambiantes causan un cambio en la tendencia subyacente, ¿qué ventaja tiene la suavización exponencial con tendencia sobre el pronóstico causal?

27.9-3. Reconsidere el problema 27.7-11. A pesar de algunas fluctuaciones de un año a otro, note que ha habido una tenden-

cia básica ascendente en la demanda anual de mineral de cobre en los últimos 10 años. Por tanto, al proyectar esta tendencia hacia el futuro, es posible utilizar el pronóstico causal para predecir la demanda en los próximos años, de modo que el año sea la variable independiente y la demanda sea la variable dependiente.

- a) Grafique los datos de los últimos 10 años (años 1 a 10) en una gráfica bidimensional donde el año esté en el eje horizontal y la demanda en el eje vertical.
- T b) Encuentre la fórmula para la recta de regresión lineal que se ajusta a estos datos.
- c) Represente esta recta sobre la gráfica construida en el inciso a).
- d) Use esta recta para pronosticar la demanda el año próximo (año 11).
- e) Use esta recta para pronosticar la demanda en el año 15.
- f) ¿Qué indica la fórmula de la recta de regresión lineal acerca del crecimiento promedio aproximado de la demanda anual?
- g) Utilice el procedimiento de regresión lineal en el área de pronósticos de su IOR Tutorial para generar una gráfica de los datos y la recta de regresión lineal. Después, experimente con los datos para ver cómo cambia la recta de regresión lineal a medida que usted arrastra cualquiera de los puntos de datos hacia arriba o hacia abajo.

27.9-4. Luxury Cruise Lines tiene una flota de barcos que viajan a Alaska repetidamente cada verano (y a otros lugares durante otras épocas del año). Cada invierno, se hace una cantidad considerable de publicidad para ayudar a generar suficiente flujo de pasajeros en ese verano. Con la llegada de un nuevo invierno, es necesario tomar una decisión acerca de la cantidad de publicidad que debe hacerse ese año.

En la siguiente tabla, se muestra la cantidad de publicidad (en miles de dólares) y las ventas resultantes (en miles de pasajeros programados en un crucero) durante cada uno de los últimos cinco años.

Cantidad de publicidad (× \$1 000)	225	400	350	275	450
Ventas (miles de pasajeros)	16	21	20	17	23

- a) A fin de utilizar el pronóstico causal para predecir las ventas de una determinada cantidad de publicidad, ¿cuál debe ser la variable dependiente y cuál la variable independiente?
- b) Represente los datos en una gráfica.
- T c) Encuentre la fórmula de la recta de regresión lineal que se ajusta a estos datos. Represente esta recta sobre la gráfica construida en el inciso b).
- d) Pronostique las ventas que se alcanzarían al gastar \$300 000 en publicidad.
- e) Estime la cantidad de publicidad que debería hacerse para conseguir reservaciones de 22 000 pasajeros.
- f) De acuerdo con la recta de regresión lineal, aproximadamente, ¿cuál sería el aumento promedio que podría alcanzarse en las ventas por cada \$1 000 de incremento en la cantidad de publicidad?

27.9-5. Reconsidere el problema 27.9-4. Utilice el procedimiento de regresión lineal en el área de pronósticos de su IOR Tutorial para generar la recta de regresión lineal. En la gráfica resultante que muestra esta recta y los cinco puntos de datos (como puntos azules), observe que los puntos de datos más a la

izquierda, en el centro y más a la derecha se encuentran muy cerca de la recta. Podrá ver cómo se desplaza la recta de regresión lineal cuando cualquiera de estos puntos de datos se mueve hacia arriba o hacia abajo, al desplazar el puntero del ratón sobre el punto azul y al arrastrarlo en forma vertical.

Para cada uno de estos tres puntos de datos, determine si la recta de regresión lineal se desplaza por encima del punto o por debajo de él o si aún pasa prácticamente a través del punto cuando se hace el siguiente cambio en uno de los puntos de datos (pero en ninguno de los otros).

- Cambiar las ventas de 16 a 19, cuando la cantidad de publicidad es de 225.
- Cambiar las ventas de 23 a 26, cuando la cantidad de publicidad es de 450.
- Cambiar las ventas de 20 a 23, cuando la cantidad de publicidad es de 350.

27.9-6. Para apoyar a su gran flota, North American Airlines mantiene un extenso inventario de piezas de repuesto, incluyendo aletas. El número necesario de aletas en el inventario para reemplazar las aletas dañadas cada mes, depende en parte del número de horas de vuelo de la flota en ese mes, puesto que un mayor uso aumenta las posibilidades de daño.

En la siguiente tabla se muestra el número necesario de aletas de remplazo y los miles de horas de vuelo de toda la flota durante cada uno de los meses recientes.

Miles de horas de vuelo	162	149	185	171	138	154
Número necesario de aletas	12	9	13	14	10	11

- Identifique la variable dependiente y la variable independiente para hacer el pronóstico causal del número necesario de aletas para un determinado número de horas de vuelo.
- Represente los datos en una gráfica.
- Encuentre la fórmula para la recta de regresión lineal.
- Trace esta línea sobre la gráfica construida en el inciso b).
- Pronostique el número promedio de aletas necesarias para un mes en el que se han pronosticado 150 000 horas de vuelo.
- Repita el inciso e) para 200 000 horas de vuelo.
- Utilice el procedimiento de regresión lineal en el área de pronósticos de su IOR Tutorial para generar una gráfica de los datos y la recta de regresión lineal. Después, experimente con los datos para ver cómo se desplaza la recta de regresión lineal cuando usted arrastra cualquiera de los puntos de datos hacia arriba o hacia abajo.

T 27.9-7. Joe Barnes es el propietario de Standing Tall, una de las principales compañías de techos en la ciudad. Gran parte de los negocios de la empresa provienen de la construcción de techos en casas nuevas. Joe ha aprendido que los contratistas generales que construyen nuevas casas suelen subcontratar el trabajo de techado cerca de 2 meses después de comenzada la construcción. Por tanto, con el fin de ayudar a desarrollar programas a largo plazo para sus equipos de trabajo, Joe ha decidido utilizar los registros del condado relativos al número de permisos de construcción de viviendas emitidos cada mes para pronosticar el número de trabajos de techado en casas nuevas que tendrá 2 meses después.

Joe ha reunido los siguientes datos mensuales para el año pasado, donde la segunda columna indica el número de permisos

de construcción de viviendas expedidos en ese mes y la tercera columna muestra el número de trabajos de techado en casas nuevas que fueron subcontratados a Standing Tall en el mismo mes.

Mes	Permisos	Trabajos	Mes	Permisos	Trabajos
Enero	323	19	Julio	446	34
Febrero	359	17	Agosto	407	37
Marzo	396	24	Septiembre	374	33
Abril	421	23	Octubre	343	30
Mayo	457	28	Noviembre	311	27
Junio	472	32	Diciembre	277	22

Use un método de pronóstico causal a fin de desarrollar un procedimiento de pronóstico que Joe pueda emplear de aquí en adelante.

27.9-8. Los siguientes datos relacionan el ancho x de la carretera con la frecuencia de accidentes y . Se trató al ancho de carretera (en pies) como la variable independiente, y se observaron los valores y de la variable aleatoria Y , en accidentes por 10^8 millas transitadas por vehículos.

Número de observaciones = 7		x	y
$\sum_{i=1}^7 x_i = 354$	$\sum_{i=1}^7 y_i = 481$	26	92
		30	85
		44	78
$\sum_{i=1}^7 x_i^2 = 19\,956$	$\sum_{i=1}^7 y_i^2 = 35\,451$	50	81
		62	54
		68	51
$\sum_{i=1}^7 x_i y_i = 22\,200$		74	40

Suponga que Y se distribuye normalmente con media $A + Bx$ y varianza constante para toda x ; asimismo, suponga que la muestra es aleatoria. Interpolar si es necesario.

- Ajuste una línea de mínimos cuadrados a los datos y pronostique la frecuencia de accidentes cuando el ancho de la carretera es de 55 pies.
- Construya un intervalo de predicción del 95 por ciento para Y_+ , una observación futura de Y , correspondiente a $x_+ = 55$ pies.
- Suponga que se harán dos futuras observaciones sobre Y , ambas correspondientes a $x_+ = 55$ pies. Construya intervalos de predicción para las dos observaciones, de modo que haya una probabilidad de al menos 95 por ciento de que ambos valores futuros de Y caigan en tales intervalos simultáneamente. [Sugerencia: Si deben hacerse k predicciones, como en el inciso d), cada una con probabilidad de $1 - \alpha$, entonces hay una probabilidad de al menos $1 - k\alpha$ de que las k observaciones futuras caigan en sus respectivos intervalos.]
- Construya un intervalo de tolerancia simultáneo para el valor futuro de Y correspondiente a $x_+ = 55$ pies con $P = 0.90$ y $1 - \alpha = 0.95$.

T 27.9-9. Los siguientes datos son observaciones y_i sobre una variable aleatoria dependiente Y tomada en varios niveles de una variable independiente x . [Se supone que $E(Y_i|x_i) = A + Bx_i$, y las Y_i son variables aleatorias normales independientes con media 0 y varianza s^2 .]

x_i	0	2	4	6	8
y_i	0	4	7	13	16

- a) Estime la relación lineal mediante el método de los mínimos cuadrados y pronostique el valor de Y cuando $x = 10$.
- b) Encuentre un intervalo de confianza del 95 por ciento para el valor esperado de Y en $x^* = 10$.
- c) Encuentre un intervalo de predicción del 95 por ciento para una observación futura que debe tomarse en $x_+ = 10$.
- d) Para $x_+ = 10$, $P = 0.90$ y $1 - \alpha = 0.95$, encuentre un intervalo de tolerancia simultáneo para el valor futuro de Y_+ . Interpola si es necesario.

T 27.9-10. Si una partícula se deja caer en el tiempo $t = 0$, la teoría física indica que la relación entre la distancia recorrida r y el tiempo transcurrido t es $r = gt^k$ para algunas constantes positivas g y k . Es posible obtener una transformación a la linealidad al calcular los logaritmos:

$$\log r = \log g + k \log t.$$

Si $y = \log r$, $A = \log g$ y $x = \log t$, esta relación se convierte en $y = A + kx$. Sin embargo, debido al error aleatorio en la medición, se puede afirmar solamente que $E(Y|x) = A + kx$. Suponga que Y tiene una distribución normal con media $A + kx$ y varianza s^2 .

Un físico que desea estimar k y g realiza el siguiente experimento: En el tiempo 0 se deja caer la partícula. En el tiempo t se mide la distancia r . Él realiza este experimento en cinco ocasiones y obtiene los siguientes datos (donde todos los logaritmos tienen base 10).

$y = \log r$	$x = \log t$
-3.95	-2.0
-2.12	-1.0
0.08	0.0
2.20	+1.0
3.87	+2.0

- a) Obtenga estimaciones por mínimos cuadrados para k y $\log g$, y pronostique la distancia recorrida cuando $\log t = +3.0$.
- b) A partir de un pronóstico para $\log r$ cuando $\log t = 0$, utilice el método de suavización exponencial con una estimación inicial de $\log r = -3.95$ y $\alpha = 0.1$; es decir,

$$\begin{aligned} \text{Pronóstico de } \log r \text{ (when } \log t = 0) &= 0.1(-2.12) \\ &\quad + 0.9(-3.95), \end{aligned}$$

a fin de pronosticar cada $\log r$ para todo $\log t$ entero a través de $\log t = +3.0$.

- c) Repita el inciso b), pero ahora ajuste el método de suavización exponencial incorporando un factor de tendencia en el modelo subyacente, como se describe en la sección 27.6. Utilice una estimación inicial de tendencia igual a la pendiente encontrada en el inciso a). Sea $\beta = 0.1$.

27.9-11. Suponga que la relación entre Y y x está dada por

$$E(Y|x) = Bx,$$

donde se supone que Y está normalmente distribuida con media Bx y varianza conocida s^2 . Asimismo, se toman n pares independientes de observaciones y se denotan por $x_1, y_1; x_2, y_2; \dots; x_n, y_n$. Encuentre la estimación por mínimos cuadrados de B .

■ Caso

CASO 27.1 Artimañas en los pronósticos

Mark Lawrence, el hombre con dos nombres de pila, ha estado persiguiendo un sueño durante más de dos años. Esta persecución comenzó al sentirse frustrado en su papel de director de recursos humanos en Cutting Edge, una gran empresa dedicada a la fabricación de computadoras y periféricos. En ese momento, el departamento de recursos humanos bajo su dirección proporcionaba los registros y la administración de prestaciones a 60 000 empleados de Cutting Edge en Estados Unidos, y en todo el país existían 35 diferentes centros de registro y administración de prestaciones. Los empleados contactaban a estos centros para obtener información sobre sus planes dentales y opciones sobre acciones, para cambiar sus formularios de impuestos e información personal, y para procesar sus incapacidades y jubilaciones. La descentralización de estos centros de administración le causó numerosos dolores de cabeza a Mark. Con frecuencia, tuvo que enfrentar quejas de los empleados, puesto que cada centro interpretó las políticas de la empresa en forma diferente—dando respuestas incoherentes y a veces inexactas a los empleados. Su departamento también sufrió

altos costos de operación, porque los 35 centros operativos independientes provocaron ineficiencias.

¿Su visión? Centralizar los registros y la administración de prestaciones mediante el establecimiento de un centro administrativo. Este centro de registros y administración de prestaciones centralizado llevaría a cabo dos funciones distintas: la gestión de datos y el servicio al cliente. La función de gestión de datos incluiría la actualización de registros de los empleados después de sus revisiones de desempeño y el mantenimiento del sistema de gestión de recursos humanos. La función de servicio al cliente incluiría el establecimiento de un centro de llamadas para contestar preguntas de los empleados en relación con sus registros y prestaciones, y para procesar cambios a sus registros y prestaciones vía telefónica.

Un año después de proponer su visión a la Dirección, Mark recibió el visto bueno de las oficinas corporativas de Cutting Edge. Preparó su lista de “pendientes”—especificando los requerimientos en sistemas informáticos y telefónicos, la instalación de hardware y software, la integración de datos de los 35 diferentes centros administrativos, la estandarización de procedimientos de registro y

respuesta, y la dotación de personal al centro de administración. Mark delegó el trabajo de los requerimientos de sistemas, la instalación y la integración de datos a un grupo competente de especialistas en tecnología. Él asumió la responsabilidad de la estandarización de procedimientos y la dotación de personal al centro de administración.

Mark había trabajado muchos años en recursos humanos y, por tanto, tenía pocos problemas con la estandarización de registros y procedimientos de respuesta. Por otro lado, encontraba difícil la determinación del número necesario de representantes para el funcionamiento del centro. Estaba particularmente preocupado por la dotación de personal al centro de llamadas, puesto que los representantes al teléfono interactúan directamente con los clientes—los 60 000 empleados de Cutting Edge. Los representantes de servicio al cliente recibirían una amplia capacitación a fin de que conocieran los registros y las políticas de prestaciones de arriba a abajo—lo que les permitiría responder las preguntas con precisión y procesar los cambios de manera eficiente. Un exceso de personal ocasionaría que Mark sufriera los altos costos de capacitar representantes que no eran necesarios y el pago a los representantes excedentes de los altos salarios que conlleva un trabajo tan intenso. La falta de personal ocasionaría que Mark siguiera sufriendo dolores de cabeza por las quejas de los clientes—algo que sin duda quería evitar.

El número de representantes de servicio al cliente que Mark necesitaba contratar dependía de la cantidad de llamadas que recibiría el centro de llamadas para registros y prestaciones. Por tanto, Mark necesitaba pronosticar el número de llamadas que recibiría el nuevo centro. Él abordó el problema de pronóstico mediante el uso de pronósticos por juicio. Estudió los datos de uno de los 35 centros administrativos descentralizados y observó que este había atendido a 15 000 clientes y recibido 2 000 lla-

mas al mes. Llegó a la conclusión de que, como el nuevo centro daría servicio a cuatro veces ese número de clientes—60 000 empleados—recibiría cuatro veces el número de llamadas—8 000 llamadas al mes.

Poco a poco, Mark fue cumpliendo con su lista de “pendientes” y el centro administrativo global de registros y prestaciones abrió un año después de que Mark hubiera recibido el visto bueno de las oficinas corporativas.

Ahora, después de operar el nuevo centro durante 13 semanas, los pronósticos para el centro de llamadas realizados por Mark están demostrando ser terriblemente inexactos. El número de llamadas que recibe el centro es aproximadamente tres veces mayor que las 8 000 llamadas mensuales que Mark había pronosticado. Debido a la sobrecarga de demanda, el centro de llamadas se dirige lentamente a un desastre. Los clientes que llaman al centro deben esperar un promedio de 5 minutos antes de hablar con un representante y Mark está recibiendo numerosas quejas. Al mismo tiempo, los representantes de servicio al cliente están descontentos y al borde de la renuncia debido a la tensión creada por el exceso de demanda. Incluso las oficinas corporativas se han dado cuenta de las insuficiencias del personal y de los servicios, y los ejecutivos han estado presionando a Mark exigiéndole mejoras.

Mark necesita ayuda, y le pide a usted que pronostique la demanda del centro de llamadas con mayor precisión.

Por suerte, cuando Mark comenzó a operar el centro de llamadas, se dio cuenta de la importancia de mantener los datos operativos, y le proporciona el número de llamadas recibidas cada día de la semana durante las últimas 13 semanas. Los datos (que se muestran abajo) comienzan en la semana 44 del año pasado y continúan hasta la semana 5 del presente año. Mark le indica que los días en los que no se recibieron llamadas fueron días festivos.

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Semana 44	1 130	851	859	828	726
Semana 45	1 085	1 042	892	840	799
Semana 46	1 303	1 121	1 003	1 113	1 005
Semana 47	2 652	2 825	1 841	0	0
Semana 48	1 949	1 507	989	990	1 084
Semana 49	1 260	1 134	941	847	714
Semana 50	1 002	847	922	842	784
Semana 51	823	0	0	401	429
Semana 52/1	1 209	830	0	1 082	841
Semana 2	1 362	1 174	967	930	853
Semana 3	924	954	1 346	904	758
Semana 4	886	878	802	945	610
Semana 5	910	754	705	729	772

- a) Mark le pide que primero pronostique la demanda diaria para la próxima semana, empleando los datos de las últimas 13 semanas. Usted debe hacer ahora los pronósticos para todos los días de la semana entrante (al final de la semana 5), pero debe proporcionar un pronóstico diferente para cada

día de la semana, tratando al pronóstico de un solo día como el volumen real de llamadas en ese día.

- 1) A partir del trabajo en el centro de registros y administración de prestaciones, usted sabe que la demanda sigue patrones “estacionales” dentro de la semana. Por ejem-

plo, más empleados llaman a principios de la semana cuando están frescos y productivos que al final de la semana cuando están planeando su fin de semana. Por tanto, se da cuenta que debe considerar los patrones estacionales y ajustar en consecuencia los datos que le dio Mark. ¿Cuál es el volumen de llamadas ajustado estacionalmente durante las últimas 13 semanas?

- 2) Con el volumen de llamadas ajustado estacionalmente, pronostique la demanda diaria para la próxima semana mediante el método de pronóstico del último valor.
- 3) Con el volumen de llamadas ajustado estacionalmente, pronostique la demanda diaria para la próxima semana mediante el método de pronóstico de los promedios.
- 4) Con el volumen de llamadas ajustado estacionalmente, pronostique la demanda diaria para la próxima semana mediante el método de pronóstico de los promedios mó-

viles. Usted decide utilizar en este análisis los cinco días más recientes.

- 5) Con el volumen de llamadas ajustado estacionalmente, pronostique la demanda diaria para la próxima semana mediante el método de pronóstico de suavización exponencial. Usted decide utilizar una constante de suavización de 0.1 porque cree que la demanda sin efectos estacionales se mantiene relativamente estable. Utilice el promedio diario del volumen de llamadas en las últimas 13 semanas como estimación inicial.
- b) Después de 1 semana, transcurre el periodo que ha pronosticado. Usted se da cuenta de que es capaz de determinar la exactitud de sus pronósticos porque ahora tiene los volúmenes de llamadas reales para la semana pronosticada. A continuación se muestran los volúmenes reales de llamadas.

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Semana 6	723	677	521	571	498

Para cada uno de los métodos de pronóstico, calcule la desviación absoluta media para el método y evalúe el desempeño de este. Al calcular la desviación absoluta media, usted debe utilizar los pronósticos reales que encontró en el inciso a). No es necesario que vuelva a calcular los pronósticos con base en los valores reales. En su evaluación, dé una explicación de la eficacia o ineficacia del método.

- c) Usted se da cuenta de que los métodos de pronóstico que ha investigado no proporcionan un alto grado de precisión, y decide utilizar un enfoque creativo para pronosticar que combina los métodos estadísticos y de juicio. Usted sabe que Mark había utilizado datos de uno de los 35 centros de registro y administración de prestaciones descentralizados para realizar su pronóstico inicial. Por tanto, sospecha que existen datos sobre el volumen de llamadas para este centro descentralizado. Debido a que los centros descentralizados realizaban las mismas funciones que ahora hace el nuevo centro global, decide que los volúmenes de llamadas del centro descentralizado ayudarán a pronosticar los volúmenes de llamadas para el nuevo centro. Usted solo tendrá que comprender cómo se relacionan los volúmenes descentralizados con los nuevos volúmenes centralizados. Una vez que entienda esa relación, podrá utilizar los volúmenes de llamadas del centro descentralizado para pronosticar los volúmenes de llamadas al nuevo centro.

Usted le pregunta a Mark si existen datos del centro de llamadas para el centro descentralizado. Él le dice que existen datos, pero no en el formato que usted necesita. Hay datos del volumen de casos, no del volumen de llamadas. Usted no entiende la distinción, por lo que Mark continúa expli-

cando. Hay dos tipos de datos de la demanda—el volumen de casos y el volumen de llamadas. Los datos sobre el volumen de casos cuentan las medidas adoptadas por los representantes en el centro de llamadas. Los datos sobre el volumen de llamadas cuentan el número de llamadas atendidas en el centro de llamadas. La resolución de un caso puede requerir una o varias llamadas. Entonces, el número de casos es siempre menor o igual al número de llamadas.

Usted sabe que solo tiene datos del volumen de casos para el centro descentralizado y, desde luego, no quiere comparar peras con manzanas. Por tanto, pregunta si existen datos del volumen de casos para el nuevo centro global. Mark le sonríe maliciosamente y asiente con la cabeza. Él ve a dónde va con sus pronósticos, y le dice que tendrá los datos en el transcurso de una hora.

Al final de la hora, Mark llega a su escritorio con dos conjuntos de datos: los volúmenes de casos semanales para el centro descentralizado y para el nuevo centro. Le pregunta a Mark si tiene datos de los volúmenes de casos diarios, y él le dice que no. Por tanto, usted debe pronosticar primero la demanda semanal para la próxima semana y luego partir esta para las demandas diarias.

El centro descentralizado cerró el año pasado, cuando se abrió el nuevo centro, por lo que usted tiene datos de los casos descentralizados que abarcan desde la semana 44 de hace dos años hasta la semana 5 del año pasado. Usted compara estos datos descentralizados con los datos centralizados que abarcan desde la semana 44 del año pasado hasta la semana 5 del presente año. Los volúmenes de casos semanales se muestran en la siguiente tabla.

	Volumen de casos descentralizados	Volumen de casos centralizados
Semana 44	612	2 052
Semana 45	721	2 170
Semana 46	693	2 779
Semana 47	540	2 334
Semana 48	1 386	2 514

	Volumen de casos descentralizados	Volumen de casos centralizados
Semana 49	577	1 713
Semana 50	405	1 927
Semana 51	441	1 167
Semana 52/1	655	1 549
Semana 2	572	2 126
Semana 3	475	2 337
Semana 4	530	1 916
Semana 5	595	2 098

- 1) Encuentre una relación matemática entre los datos del volumen de casos descentralizados y del volumen de casos centralizados.
- 2) Ahora que tiene una relación entre los volúmenes semanales de casos descentralizados y centralizados, usted puede pronosticar el volumen de casos por semana para el nuevo centro. Por desgracia, no se requiere el volumen de casos por semana sino el volumen de llamadas por día. Para calcular el volumen de llamadas a partir del volumen de casos, se realiza un análisis más detallado y se determina que cada caso genera un promedio de 1.5 llamadas. Para calcular el volumen de llamadas diarias a partir del volumen de llamadas semanales, usted decide utilizar los factores estacionales como factores de conversión. Dados los siguientes datos del volumen de casos en el centro descentralizado para la semana 6 del año pasa-

do, pronostique el volumen de llamadas diarias al nuevo centro para la semana 6 del presente año.

	Semana 6
Volumen de casos descentralizados	613

- 3) Con base en los volúmenes de llamadas reales que se indican en el inciso b), calcule la desviación media absoluta y evalúe la eficacia de este método de pronóstico.
- d) ¿El uso de qué método de pronóstico recomendaría usted a Mark y por qué? A medida que el centro de llamadas continúa operando, ¿cómo recomendaría mejorar el procedimiento de pronóstico?

Ejemplos de la realización de simulaciones en hojas de cálculo con Analytic Solver Platform

En la sección 20.6 se introdujo el tema de cómo realizar simulaciones en una hoja de cálculo utilizando el poderoso complemento de Excel, Analytic Solver Platform, desarrollado por Frontline Systems, Inc. En este capítulo se profundiza de manera considerable en el mismo tema.

En la sección 20.6 se incluye un ejemplo completo en el área de la gestión de inventarios (el problema de Freddie el voceador). En las secciones 28.1 a 28.5 se presentan cinco ejemplos adicionales que ilustran aún más la manera de formular modelos de simulación en una hoja de cálculo con una variedad de aplicaciones importantes, aplicando Analytic Solver Platform for Education (ASPE). La sección 28.6 se centra en la forma de elegir la distribución de probabilidad correcta como entrada para una simulación. Después, la sección 28.7 describe cómo se pueden construir y aplicar reportes de análisis paramétrico y gráficas de tendencias para tomar una decisión sobre el problema que se está formulando.

■ 28.1 Propuesta para un proyecto de construcción

Con frecuencia, los administradores deben tomar decisiones cuyos resultados se verán muy afectados por las decisiones correspondientes que toma la administración de las empresas competidoras. Por ejemplo, las decisiones de marketing suelen caer en esta categoría. A manera de ilustración, considere el caso en el que un administrador debe determinar el precio de un nuevo producto que se introdujo en el mercado. Lo bien que funcione esta decisión dependerá en gran medida de las decisiones de precios que tomen otras empresas de manera casi simultánea respecto de la comercialización de nuevos productos competidores. Del mismo modo, el éxito de una decisión sobre la rapidez para comercializar un producto en fase de desarrollo estará determinado en gran medida por el hecho de que este producto llegue al mercado antes de que otras empresas lancen productos competitivos.

Cuando se debe tomar una decisión antes de saber las correspondientes decisiones hechas por los competidores, el análisis debe tener en cuenta la incertidumbre en torno a cuáles serán las decisiones de dicha competencia. La simulación proporciona una manera natural de hacer esto mediante el uso de celdas variables inciertas para representar las decisiones de los competidores.

El siguiente ejemplo ilustra este proceso al considerar una situación donde la decisión que se va a tomar es la propuesta que se presentará en un proyecto de construcción, mientras que otras tres empresas están preparando al mismo tiempo sus propias ofertas.

Problema de la propuesta de Reliable Construction Co.

El ejemplo prototipo que se llevó a cabo a lo largo del capítulo 22 involucra a Reliable Construction Co. y su proyecto para construir una nueva planta de una importante empresa manufacturera. En ese capítulo se describe cómo el gerente de proyectos (David Perty) hizo un amplio uso de los modelos PERT/CPM como ayuda en su gestión del proyecto.

Como lo indica la frase de apertura en la sección 22.1, el ejemplo en ese capítulo comienza cuando la empresa acaba de hacer la oferta ganadora de \$5.4 millones por realizar el proyecto. Ahora habrá que retroceder en el tiempo para describir cómo la administración de la empresa utilizó la simulación con ASPE para guiar su elección de \$5.4 millones como propuesta para el proyecto. No es necesario revisar la presentación del capítulo 22 para seguir el ejemplo actual.

El primer paso de Reliable en este proceso fue estimar cuál sería el costo total de la empresa si se tratara de llevar a cabo el proyecto. Lo anterior se determinó en \$4.55 millones. (Esta cantidad excluye una penalización por el incumplimiento del plazo para la terminación del proyecto, así como un bono por la terminación previa a la fecha límite, puesto que la administración considera cualquiera de los casos relativamente improbables.) También hay un costo adicional de aproximadamente \$50 000 por la preparación de la propuesta, incluyendo la estimación del costo del proyecto y el análisis de las estrategias de oferta de la competencia.

Otras tres empresas de construcción también fueron invitadas a presentar propuestas para este proyecto. Las tres han sido competidoras de Reliable Construction Co. desde hace mucho tiempo, por lo que la empresa ha tenido mucha experiencia observando sus estrategias de oferta. Un analista veterano en la oficina de preparación de propuestas se ha dado a la tarea de estimar qué oferta presentará cada uno de estos competidores. Dado que hay tanta incertidumbre en este proceso, el analista ha determinado que cada una de estas estimaciones debe hacerse en la forma de una distribución de probabilidad. Se sabe que el competidor 1, al establecer su oferta, utiliza un margen de utilidad del 30 por ciento por encima del costo total (directo) de un proyecto. Sin embargo, el competidor 1 también es un oferente particularmente impredecible debido a la imposibilidad de estimar los costos reales de un proyecto con mucha precisión. Su margen de utilidad real en ofertas anteriores ha oscilado desde menos del 5 por ciento hasta un máximo de 60 por ciento. El competidor 2 utiliza un margen de utilidad del 25 por ciento y es un poco más preciso que el competidor 1 en la estimación de los costos del proyecto, pero incluso ha establecido ofertas en el pasado que han perdido este margen hasta en un 15 por ciento en cualquier dirección. Por otro lado, el competidor 3 es inusualmente preciso en la estimación de los costos del proyecto (como lo es Reliable Construction Co.). El competidor 3 también es adepto a ajustar su estrategia de oferta, por lo que es igualmente probable que defina su margen de utilidad en algún punto entre el 20 y el 30 por ciento, dependiendo de su evaluación de la competencia, su actual cartera de trabajos y varios otros factores.

Esta información acerca de los competidores es invaluable, pero el analista que la desarrolló sabía que su trabajo todavía no estaba terminado. Con base en estas cifras, aún necesitaba desarrollar una estimación de la distribución de probabilidad de la oferta que presentaría cada uno de los competidores.

Esta tarea es relativamente directa en el caso del competidor 3. Debido a que el analista estima que es igualmente probable que este competidor defina su margen de utilidad en algún punto entre 20 y 30 por ciento; entonces, su oferta tiene la misma probabilidad de estar en cualquier lugar entre 120 y 130 por ciento del costo total del proyecto. La distribución de probabilidad que se ajusta a esto es la *distribución uniforme* entre 120 y 130 por ciento.

Sin embargo, la tarea no es tan fácil cuando se consideran a los competidores 1 y 2. Por suerte, el analista ha podido estimar tres números clave para cada competidor—un valor *mínimo*, un valor *más probable* y un valor *máximo*—para el margen de utilidad y también (al sumar 100 por ciento) para la oferta como un porcentaje del costo del proyecto total. Por ejemplo, el analista ha estimado que la oferta del competidor 1 (expresada como un porcentaje del costo del proyecto total) tiene un valor mínimo de 95 por ciento, un valor más probable de 130 por ciento y un valor máximo de 160 por ciento. (Los números correspondientes para el competidor 2 son 110, 125 y 140 por ciento, respectivamente.) Hay un tipo particularmente conveniente de distribución de probabilidad llamada *distribución triangular* que se basa en estos mismos tres tipos de números. En la figura 28.1 se muestra la forma de una distribución triangular. Sus

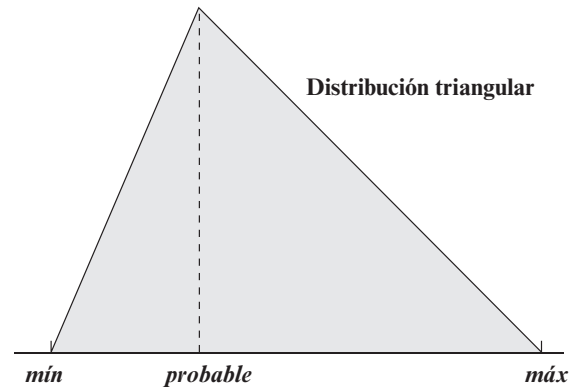
tres parámetros son *mín* (el valor mínimo), *probable* (el valor más probable), y *máx* (el valor máximo). (En la figura 28.1 se muestra el punto probable mucho más cerca de mín que de máx, pero en realidad puede estar en cualquier lugar entre el mín y máx.) Estos tres parámetros representan un ajuste perfecto para las distribuciones de las ofertas de los competidores 1 y 2, por lo que el analista ha elegido una distribución triangular como su mejor estimación de estas distribuciones. (Esto no es sorprendente, puesto que las distribuciones triangulares son una opción muy popular para ejecutar simulaciones.)

En resumen, las distribuciones de probabilidad estimadas para las ofertas que presentarán los tres competidores, expresadas como un porcentaje de la evaluación del costo del proyecto total realizada por Reliable (\$4.55 millones), son las siguientes.

Competidor 1: Una distribución triangular con un valor mínimo de 95 por ciento, un valor más probable de 130 por ciento y un valor máximo de 160 por ciento.

Competidor 2: Una distribución triangular con un valor mínimo de 110 por ciento, un valor más probable de 125 por ciento y un valor máximo de 140 por ciento.

Competidor 3: Una distribución uniforme entre 120 y 130 por ciento.



■ **Figura 28.1**

Forma de una distribución triangular y ubicación de sus tres parámetros: (1) *mín* (el valor mínimo posible), (2) *probable* (el valor más probable), y (3) *máx* (el valor máximo posible).

Modelo de hoja de cálculo para aplicar la simulación

En la figura 28.2 se muestra el modelo de hoja de cálculo que se ha formulado para evaluar cualquier posible oferta que pudiera presentar Reliable. Dado que hay incertidumbre sobre cuáles serán las ofertas de los competidores, este modelo necesita que OfertasCompetidoras (C8:E8) sean *celdas variables inciertas*, por lo que en estas celdas se introducen las distribuciones de probabilidad anteriores. Como se describió en la sección 20.6, esto se hace mediante la selección de cada una de las celdas, para después elegir la distribución adecuada del menú Distributions en la barra de ASPE (en este caso en el submenú *Common*), que muestra el cuadro de diálogo para esa distribución. En la figura 28.3 se muestra el cuadro de diálogo Triangular Distribution que se ha utilizado para establecer los valores de los parámetros (mín, probable y máx) del competidor 1 y, para el competidor 2, se manejaría de manera similar. Los valores de estos parámetros para el competidor 1 provienen de las celdas C18:C20, donde los parámetros en términos porcentuales (celdas C13:C15) se han convertido a dólares al multiplicarlos por NuestroCostoDeProyecto (C4). Aquí se usa el cuadro de diálogo Uniform Distribution para fijar los valores de los parámetros para el competidor 3 en la celda E8.

La OfertaCompetidoraMínima (C23) registra la propuesta más pequeña de los competidores para cada ensayo de la simulación. La empresa gana el concurso en un ensayo dado solamente si la cantidad introducida en NuestraOferta (C25) es menor a la más pequeña de las ofertas de los competidores. Entonces, la función IF introducida en ¿ConcursoGanado? (C27) devuelve un 1 si esto ocurre y un 0 en caso contrario.

Dado que la gerencia quiere maximizar la utilidad esperada a partir del proceso de determinación de la oferta (si la propuesta gana) y luego hacer el proyecto, la celda de resultados de este modelo es Utilidad (C29). La utilidad obtenida en un ensayo dado depende de si la empresa gana la licitación. Si no es así, la utilidad es en realidad una pérdida de \$50 000 (el costo de la propuesta). Sin embargo, si gana la licitación, la utilidad es la cantidad en la que la propuesta es superior a la suma del costo del proyecto y el costo de realización de la oferta. La ecuación que se ingresa en Utilidad (C29) ejecuta este cálculo para cualquier caso aplicable. Utilidad (C29) se define como una celda de resultados, al hacer clic en la celda y luego elegir Output/In Cell en el menú de resultados de la barra de ASPE. Por último, UtilidadMedia (C31) se define como una celda estadística al seleccionar la celda Utilidad (C29) y elegir Mean del submenú Statistics del menú Results, para después hacer clic en la celda C31. Esto mostrará el valor medio de la utilidad después de ejecutar la simulación.

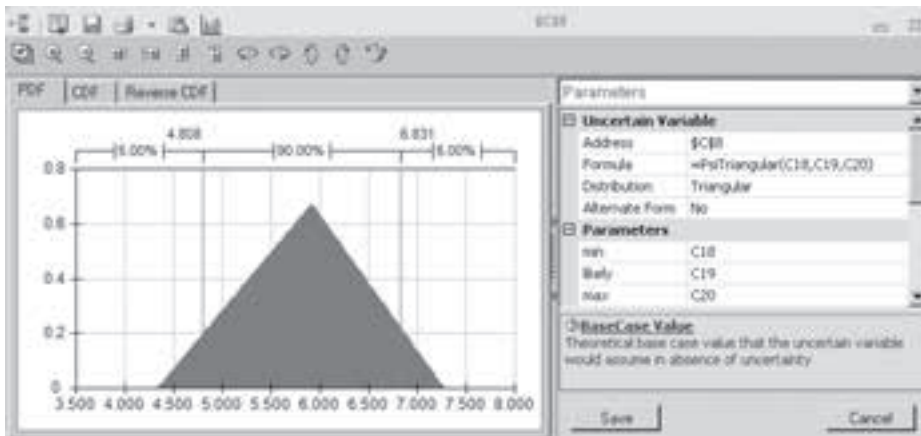
Range Name	Cells
• • • • • • • • • •	• • • •
• • • • • • • •	• •
MinimumCompetitorBid	C23
• • • • •	• •
• • • • • • • •	• •
• • • • • • • • • •	• •
• • • •	• • •
• • • • •	• • •

[illegible]

■ **Figura 28.2**
Modelo de hoja de cálculo para aplicar la simulación al problema de la licitación de un contrato para Reliable Construction Co. Las celdas variables inciertas son OfertasCompetidoras (C8:E8), la celda de resultados es Utilidad (C29), la celda estadística es UtilidadMedia (C31) y la variable de decisión es NuestraOferta (C25).

■ **Figura 28.2**

Modelo de hoja de cálculo para aplicar la simulación al problema de la licitación de un contrato para Reliable Construction Co. Las celdas variables inciertas son OfertasCompetidoras (C8:E8), la celda de resultados es Utilidad (C29), la celda estadística es UtilidadMedia (C31) y la variable de decisión es NuestraOferta (C25).



■ **Figura 28.3**

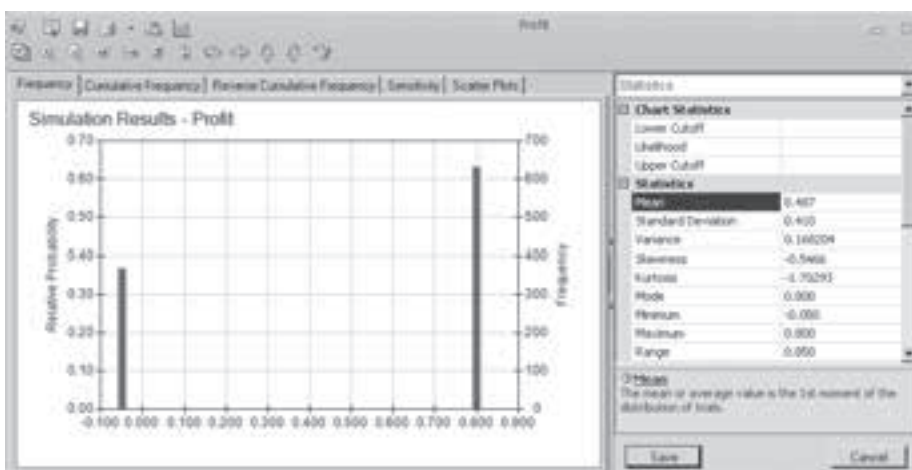
Cuadro de diálogo Triangular Distribution. Aquí se utiliza para ingresar una distribución triangular con los parámetros mín 5 C18 (4.323), probable 5 C19 (5.915) y máx 5 C20 (7.280) en la celda variable incierta C8 en el modelo de hoja de cálculo de la figura 28.2.

A continuación se presenta un resumen de las celdas clave en este modelo.

Celdas variables inciertas:	OfertasCompetidoras (C8:E8)
Variable de decisión:	NuestraOferta (C25)
Celda de resultados:	Utilidad (C29)
Celda estadística:	UtilidadMedia (C31) (Consulte la sección 20.6 para ver mayores detalles acerca de la forma de definir este tipo de celdas.)

Resultados de la simulación

Para evaluar una posible oferta de \$5.4 millones ingresada en NuestraOferta (C25), se ejecutó una simulación de este modelo durante 1 000 ensayos. En la figura 28.4 se muestran los resultados en forma de una gráfica de frecuencia y una tabla estadística. Si se usan unidades de millones de dólares, la utilidad en cada ensayo tiene solo dos valores posibles, a saber, una pérdida que se muestra como -0.050 en estas figuras (si la licitación se pierde) o una utilidad de 0.800 (si la licitación se gana). La gráfica de frecuencia indica que esta pérdida de \$50 000 se produjo en



■ **Figura 28.4**

Gráfica de frecuencia y tabla de estadísticas que resumen los resultados de ejecutar el modelo de simulación de la figura 28.2 relativo al problema de la licitación de un contrato para Reliable Construction Co.

cerca de 380 de los 1 000 ensayos, mientras que la utilidad de \$800 000 se produjo en los otros 620 ensayos. Esto resultó en una utilidad media de 0.487 (\$487 000) en los 1 000 ensayos, así como el resto de las estadísticas registradas en la tabla estadística.

Por sí mismos, estos resultados no muestran que \$5.4 millones es la mejor propuesta por presentar. Aún se debe estimar con corridas adicionales de simulación si podría obtenerse una mayor utilidad esperada con otro valor de la propuesta. En la sección 28.7 se describirá cómo la ejecución de esto, mediante un informe de análisis paramétrico, conduce a la elección de \$5.4 millones como la propuesta. Esta resultó ser la oferta ganadora para Reliable Construction Co., que condujo al ejemplo prototipo analizado en el capítulo 22.

28.2 Gestión del proyecto

Una de las responsabilidades más importantes de un administrador de proyectos es cumplir con el plazo que se ha establecido para el proyecto. Por tanto, un administrador de proyectos hábil modificará el plan para realizar el proyecto, según sea necesario, para asegurar una alta probabilidad de cumplir con el plazo. Pero ¿cómo estima el administrador del proyecto la probabilidad de cumplir con el plazo mediante cualquier plan particular? En la sección 22.4 se describió un método proporcionado por PERT/CPM. Ahora se ilustrará la forma en que la simulación proporciona un método mejor.

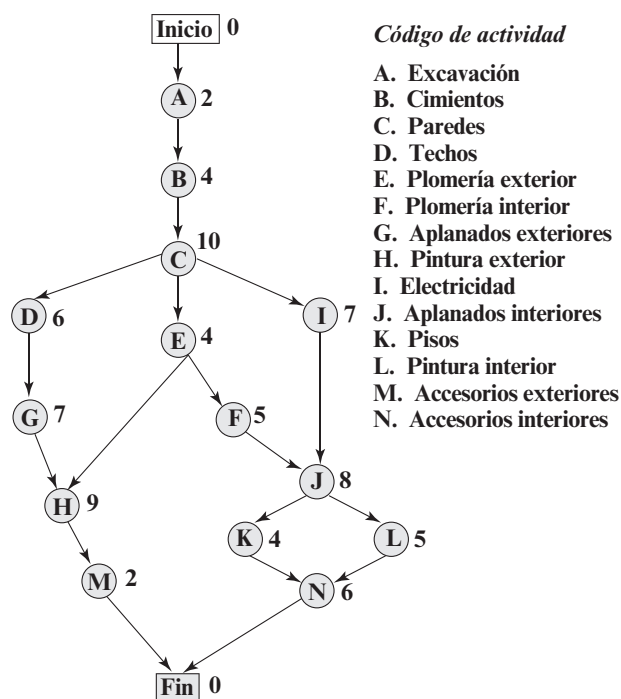
Este ejemplo ilustra un papel común para la simulación—el refinamiento de los resultados de un análisis preliminar realizado con modelos matemáticos aproximados. También obtendrá una primera visión de las celdas variables inciertas, donde los valores mostrados son *tiempos*. Otra característica interesante de este ejemplo es el uso de un tipo especial de la gráfica ASPE, denominada *gráfica de sensibilidad*. Esta gráfica proporcionará una idea clave de cómo se debe modificar el plan del proyecto.

El problema por abordar

Al igual que el ejemplo de la sección anterior, este también gira en torno a la historia de la Reliable Construction Co. que se introdujo en la sección 22.1 y continuó durante el capítulo 22.

Sin embargo, en lugar de preceder la parte de la historia descrita en el capítulo 22, este ejemplo surge en medio de dicha historia. En particular, en la sección 22.4 se analiza cómo se utilizó un procedimiento PERT/CPM para obtener una aproximación a la probabilidad de cumplir el plazo para el proyecto de Reliable Construction Co. Entonces se señaló que la simulación podía utilizarse para obtener una mejor aproximación. Ahora se tiene una posición en la que es posible describir cómo se hace esto.

A continuación se presentan los hechos esenciales que se requieren para resolver el ejemplo en cuestión. (No es necesario hacer referencia al capítulo 22 para conocer más detalles.) La compañía Reliable Construction acaba de realizar la propuesta ganadora para construir la nueva planta de un fabricante importante. Sin embargo, el contrato incluye una penalidad grande de \$300 000 si la construcción no ha concluido en la fecha límite de 47 semanas a partir de ahora. Por tanto, un elemento clave en la evaluación de los planes de construcción alternativos es la *probabilidad de cumplir con este plazo* en cada plan. Hay 14 grandes actividades involucradas en la realización de este proyecto de construcción, como se enumeró en la parte derecha de la figura 28.5 (que repite la figura 22.1 para su conveniencia). La red de proyecto en esta figura representa las relaciones de precedencia entre las actividades. Por tanto, hay seis secuencias de activida-



■ **Figura 28.5**
Red de proyecto para Reliable Construction Co.

des (rutas a través de la red), todas las cuales deben completarse para terminar el proyecto. Estas seis secuencias se enlistan a continuación.

- Ruta 1:** Inicio $\rightarrow$ A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C $\rightarrow$ D $\rightarrow$ G $\rightarrow$ H $\rightarrow$ M $\rightarrow$ Fin
- Ruta 2:** Inicio $\rightarrow$ A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C $\rightarrow$ E $\rightarrow$ H $\rightarrow$ M $\rightarrow$ Fin
- Ruta 3:** Inicio $\rightarrow$ A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C $\rightarrow$ E $\rightarrow$ F $\rightarrow$ J $\rightarrow$ K $\rightarrow$ N $\rightarrow$ Fin
- Ruta 4:** Inicio $\rightarrow$ A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C $\rightarrow$ E $\rightarrow$ F $\rightarrow$ J $\rightarrow$ L $\rightarrow$ N $\rightarrow$ Fin
- Ruta 5:** Inicio $\rightarrow$ A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C $\rightarrow$ I $\rightarrow$ J $\rightarrow$ K $\rightarrow$ N $\rightarrow$ Fin
- Ruta 6:** Inicio $\rightarrow$ A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C $\rightarrow$ I $\rightarrow$ J $\rightarrow$ L $\rightarrow$ N $\rightarrow$ Fin

Los números que están enseguida de las actividades en la red del proyecto representan las *estimaciones* del número de semanas en que se llevarán a cabo las actividades, si se realizan de la manera normal con los tamaños habituales de personal, etcétera. Al sumar estos tiempos a cada una de las rutas (como se hizo en la tabla 22.2) se revela que la ruta 4 es la *ruta más larga*, la cual requiere un total de 44 semanas. Dado que el proyecto estará terminado tan pronto como se haya completado su ruta más larga, entonces el proyecto puede completarse en 44 semanas, 3 semanas antes de la fecha límite.

Ahora se llega a la parte crucial del problema. Los tiempos para las actividades de la figura 28.5 son solo estimaciones, y realmente hay una gran incertidumbre sobre cuál será la duración de cada actividad. Por tanto, la duración de todo el proyecto podría diferir sustancialmente de la estimación de 44 semanas, así que hay una clara posibilidad de incumplimiento del plazo de 47 semanas. ¿Cuál es la *probabilidad* de no cumplir este plazo? Para estimar esta probabilidad, se debe aprender más acerca de la distribución de probabilidad de la duración del proyecto.

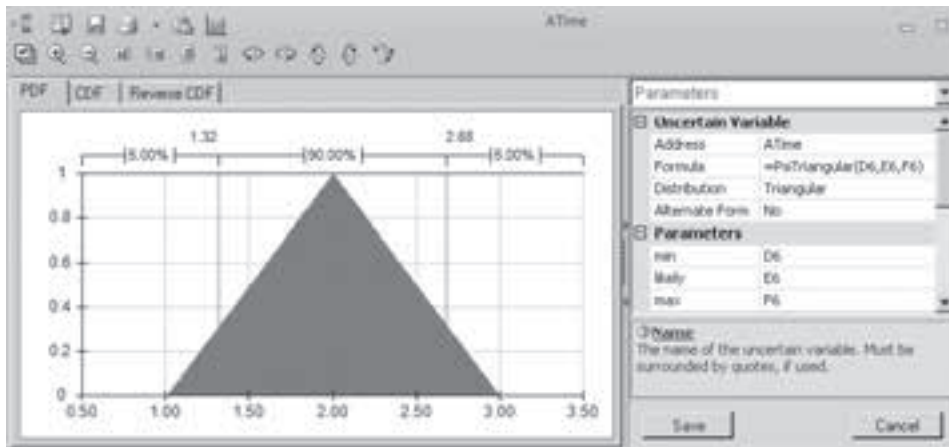
Esta es la razón para el enfoque PERT de las tres estimaciones descrito en la sección 22.4. Este enfoque implica obtener tres estimaciones—una *estimación más probable*, una *estimación optimista* y una *estimación pesimista*—de la duración de cada actividad. (En la tabla 22.4 se hace una lista de estas estimaciones para las 14 actividades del proyecto en cuestión.) Estas tres cantidades pretenden estimar la duración más probable, la duración mínima y la duración máxima, respectivamente. Mediante el uso de estas tres cantidades, PERT supone (algo arbitrariamente) que la forma de la distribución de probabilidad de la duración de una actividad es una *distribución beta*. Al hacer también tres aproximaciones simplificadas (descritas en la sección 22.4), esto conduce a un método analítico para aproximar más o menos la probabilidad de cumplir el plazo del proyecto.

Una ventaja clave de simulación es que no necesita hacer la mayoría de las aproximaciones simplificadas que pueden ser requeridas por los métodos analíticos. Otra es que existe una gran flexibilidad acerca de las distribuciones de probabilidad que pueden usarse. No es necesario elegir una que sea analíticamente conveniente.

Cuando se trata con la duración de una actividad, las simulaciones suelen utilizar una *distribución triangular* como la distribución de esta duración. La distribución triangular se ajusta muy bien al enfoque de las tres estimaciones de PERT porque tiene tres parámetros que corresponden a las tres estimaciones de una manera muy natural. En la figura 28.1 se muestra la forma de esta distribución y sus tres parámetros—*mín* (el valor mínimo posible), *probable* (el valor más probable), y *máx* (el valor máximo posible). Para cada *celda variable incierta* que contiene esta distribución, se utiliza un cuadro de diálogo Triangular Distribution (como el que se muestra en la figura 28.3) para introducir los valores de las tres estimaciones mediante la introducción de sus respectivas referencias de celda en los cuadros de mín, probable y máx.

Un modelo de hoja de cálculo para aplicar la simulación

En la figura 28.6 se muestra un modelo de hoja de cálculo para simular la duración de proyecto de la Reliable Construction Co. Los valores de *o*, *m* y *p* en las columnas D, E y F se obtienen directamente de la tabla 22.4 en el capítulo 22. Las ecuaciones introducidas en las celdas de las columnas G e I proporcionan los tiempos de inicio y fin para las actividades respectivas. En cada ensayo de la simulación, el máximo de los tiempos de terminación de las dos últimas actividades (M y N) da la duración del proyecto (en semanas), que va a la celda de resultados TerminacionProyecto (I21).



■ **Figura 28.7**

Se introduce una distribución triangular con parámetros D6 (51), E6 (52) y F6 (53) en la primera celda variable incierta TiempoA (H6) en el modelo en hoja de cálculo de la figura 28.6.

Como los tiempos de las actividades suelen ser variables, las celdas H6:H19 deben ser todas *celdas variables inciertas*. En la figura 28.7 se muestra el cuadro de diálogo Triangular Distribution después de que se ha utilizado para especificar los parámetros de la primera celda variable incierta, que registra el tiempo de la actividad A con un nombre de rango de TiempoA (H6). El lado derecho de la figura 28.7 señala que ASPE ha introducido automáticamente una fórmula (5PsiTriangular (D6, E6, F6)) en TiempoA (H6) para calcular un valor aleatorio de esta distribución. En lugar de repetir este proceso para todas las otras celdas variables inciertas, resulta más rápido simplemente copiar y pegar. Para copiar la fórmula en H6 desde H7 hasta H19, seleccione la celda H6 y arrastre el controlador de relleno (el pequeño cuadro en la esquina inferior derecha del cursor de celda) hasta la celda H19. Esto copia la fórmula en H6 (5PsiTriangular (D6, E6, F6)), utilizada por ASPE para calcular un valor aleatorio de la distribución triangular, con parámetros mín 5D6, probable 5E6 y máx 5F6) en las celdas H7 a H19. Dado que los parámetros en la celda H6 (D6, E6 y F6) son referencias relativas, los números de parámetros en las filas se actualizan adecuadamente para hacer referencia a los datos de las filas correctas durante el proceso de copiar y pegar. Por ejemplo, la fórmula en H7 se actualizará a 5PsiTriangular (D7, E7, F7).

A continuación se presenta un resumen de las celdas clave en este modelo.

Celdas variables inciertas: Celdas H6:H15

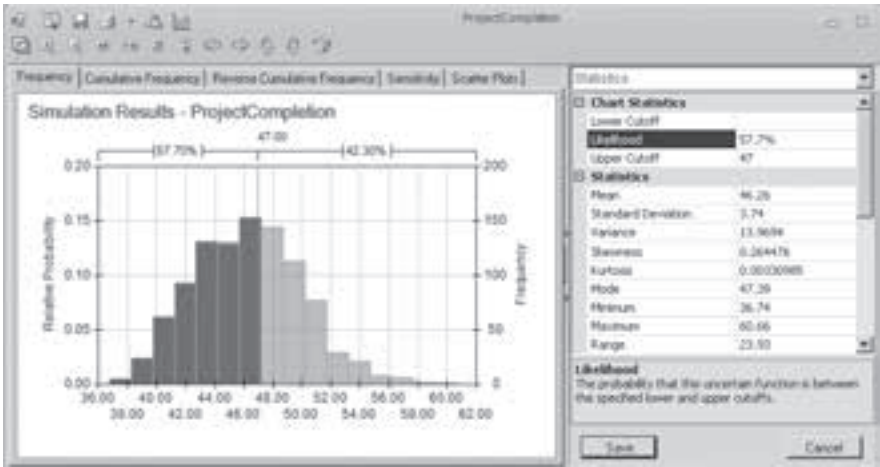
Celda de resultados: TerminacionProyecto (I21)

Celda estadística: TerminacionProyectoMedia (I23)

(Consulte la sección 20.6 para ver los detalles relacionados con la forma de definir las celdas variables inciertas, las celdas de resultados y las celdas estadísticas.)

Resultados de la simulación

Ahora se tiene todo listo para evaluar la simulación del modelo en hoja de cálculo de la figura 28.6. Después de ejecutar una simulación de 1 000 ensayos, la figura 28.8 muestra los resultados en forma de una gráfica de frecuencias y una tabla estadística. Estos resultados muestran un rango muy amplio de duraciones posibles de los proyectos. De los 1 000 ensayos, la tabla estadística indica que un ensayo tuvo una duración tan corta como 36.74 semanas mientras que otro la tuvo tan larga como 60.66 semanas. La gráfica de frecuencias indica que la duración que se produjo con mayor frecuencia durante los 1 000 ensayos está cerca de 47 semanas (la fecha límite del proyecto), pero que también se produjeron con bastante frecuencia muchas otras duraciones más cortas o más largas por hasta un par de semanas. La media es de 46.26



■ **Figura 28.8**
Gráfica de frecuencias y tabla estadística que resumen los resultados de la ejecución del modelo de simulación de la figura 28.6 para el problema de programación del proyecto de Reliable Construction Co.

semanas, que está demasiado cerca de la fecha límite de 47 semanas para dejar mucho margen de desplazamiento en la programación del proyecto.

Una estadística de especial interés para la administración de Reliable es la probabilidad de cumplir con el plazo de 47 semanas bajo el plan de proyecto actual (recuerde que el contrato incluye una penalidad severa de \$300 000 por no cumplir este plazo.). En la figura 28.8 se muestra que todo lo que debe hacerse para identificar el porcentaje exacto es escribir el plazo de 47 en el cuadro de Upper Cutoff. Enseguida, el cuadro de Likelihood revela que alrededor de 57.7 por ciento de los ensayos cumplió con el plazo.

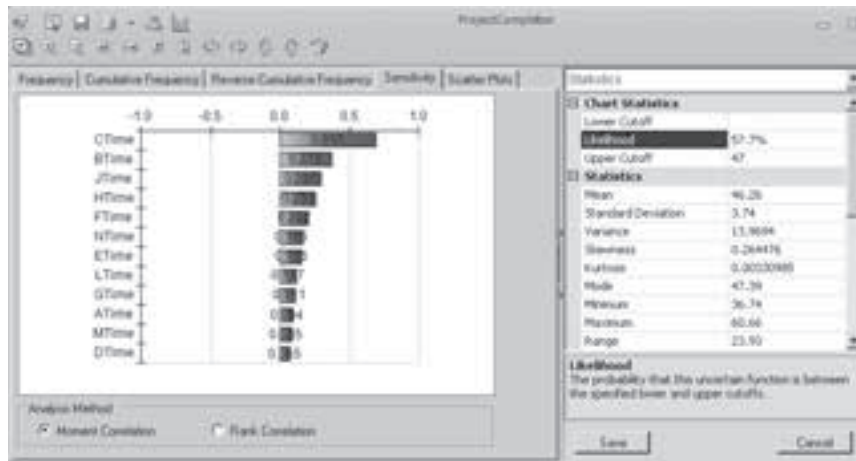
Si la simulación ejecutada se repitiera con otros 1 000 ensayos, este porcentaje probablemente cambiaría un poco. Sin embargo, con un número tan grande de ensayos, la diferencia en los porcentajes sería mínima. Por tanto, la probabilidad de 0.577 proporcionada por el cuadro Likelihood en la figura 28.8 es una estimación aproximada de la verdadera probabilidad de cumplir el plazo bajo los supuestos del modelo de hoja de cálculo de la figura 28.6. Note cuánto más pequeña es esta estimación relativamente precisa que la estimación menos refinada de 0.84, obtenida por el método de las tres estimaciones de PERT en la sección 22.4. Por tanto, la estimación de la simulación proporciona una mejor guía para que la administración decida si el plan del proyecto debe cambiarse para mejorar las posibilidades de cumplir el plazo. Esto ilustra lo útil que puede ser la simulación para refinar los resultados obtenidos mediante análisis aproximados.

Una idea clave proporcionada por la tabla de sensibilidad

Dada una probabilidad tan baja (0.577) de cumplir con la fecha límite del proyecto, el gerente de proyecto de Reliable (David Perty) querrá modificar el plan del proyecto para mejorar sustancialmente la probabilidad. ASPE tiene otra herramienta, llamada *gráfica de sensibilidad*, que proporciona una buena guía para identificar qué modificaciones serían más benéficas en el plan del proyecto.

Para ver una gráfica de sensibilidad después de ejecutar una simulación, haga clic en la pestaña Sensitivity que se encuentra sobre la gráfica para la celda de resultados. Esto revela una gráfica de sensibilidad, como la mostrada en la figura 28.9. Mediante el uso de nombres de rango, el lado izquierdo de la gráfica identifica varias de las celdas variables inciertas (tiempos de actividad) en la columna H del modelo en hoja de cálculo de la figura 28.6.

Las barras de la gráfica dan el coeficiente de correlación (basado en los valores de momento) entre cada celda variable incierta y la celda de resultados. Un coeficiente de correlación entre dos variables mide la fuerza de la relación que existe entre las variables. Así, cada coefi-



■ **Figura 28.9**

Esta tabla de sensibilidad muestra la fuerza con la que varios tiempos de actividad en el proyecto de Reliable Construction Co. influyen en el tiempo de terminación del proyecto.

El coeficiente de correlación en la figura 28.9 mide la fuerza con que el tiempo de la actividad está influyendo en el momento de finalización del proyecto. Cuanto mayor sea el coeficiente de correlación, mayor será esta influencia. Por tanto, las actividades con los coeficientes de correlación más altos son aquellas en las que se debe hacer un mayor esfuerzo para reducir sus tiempos.

La figura 28.9 indica que TiempoC tiene un coeficiente de correlación mucho mayor que los tiempos para cualquiera de las otras actividades. Un examen de las figuras 28.5 y 28.6 sugiere por qué. La figura 28.5 muestra que la actividad C precede a *todas* las demás actividades, excepto a las actividades A y B, por lo que cualquier retraso en la realización de la actividad C retrasaría la hora de inicio de todas estas otras actividades. Además, las celdas D8:F8 de la figura 28.6 indican que TiempoC es muy variable, con una inusual dispersión de 9 semanas entre su estimación más probable y su estimación pesimista, por lo que bien pueden producirse retrasos largos más allá de la estimación más probable.

Este coeficiente de correlación muy alto para TiempoC sugiere que la mejor manera de reducir el tiempo de terminación del proyecto (y su variabilidad) es centrarse en la reducción de este tiempo de actividad (y su variabilidad). Esto se puede lograr mediante la modificación del plan de proyecto para asignarle a la actividad C más personal, mejor equipamiento, supervisión más fuerte, etcétera. La gráfica de sensibilidad de ASPE destaca claramente esta idea de dónde debe modificarse el plan del proyecto.

■ 28.3 Gestión del flujo de efectivo

Muchas aplicaciones de simulación implican escenarios que evolucionan en el futuro. Puesto que nadie puede predecir el futuro con certeza, se requiere la simulación para tomar en cuenta incertidumbres futuras al tomar decisiones. Por ejemplo, las empresas suelen tener una gran incertidumbre acerca de cuáles serán sus flujos de efectivo futuros. A menudo se hace un intento por predecir estos flujos de efectivo como un primer paso hacia la toma de decisiones sobre qué debe hacerse (por ejemplo, solicitar préstamos) para satisfacer las necesidades de flujo de efectivo. Sin embargo, la gestión del flujo de efectivo requiere ir un paso más allá al considerar el efecto de la incertidumbre en los flujos de efectivo futuros. Aquí es donde entra en juego la simulación, con celdas variables inciertas que se utilizan para los flujos de efectivo en varios periodos futuros. Este proceso se ilustra mediante el siguiente ejemplo.

Problema de gestión del flujo de efectivo en Everglade

El estudio de caso analizado en el capítulo 21 involucra a Everglade Golden Years Company (que opera comunidades de retiro lujosas) y a sus esfuerzos por administrar sus problemas de

flujo de efectivo. En particular, debido a una disminución temporal en los negocios y a algunos costos de construcción actuales o futuros, la empresa se enfrenta a algunos flujos de efectivo negativos en los años siguientes. Tal como se estableció en la tabla 21.1, la tabla 28.1 muestra los flujos de efectivo netos proyectados durante los próximos 10 años (2014 a 2023). La empresa cuenta con algunas nuevas comunidades de retiro que abrirán dentro de 10 años, por lo que se prevé (o al menos se espera) que ocurrirá un gran flujo de efectivo positivo en 2023. Por tanto, el problema que enfrenta la administración de Everglade es cómo organizar mejor el financiamiento de Everglade para manejar la compañía hasta que sus inversiones en nuevas comunidades de retiro puedan comenzar a dar sus frutos.

En el capítulo 21 se describe cómo se tomó una decisión de combinar dos aspectos; tomar un préstamo a largo plazo (10 años) ahora (a principios de 2014), y una serie de préstamos a corto plazo (1 año), según fueran necesarios, para mantener un saldo de efectivo positivo de por lo menos \$500 000 (según lo que dicta la política de la empresa) a lo largo de los 10 años. Suponiendo que no hay desviación de los flujos de efectivo proyectados en la tabla 28.1, se utilizó la programación lineal para optimizar el tamaño del préstamo a largo plazo, así como de los préstamos a corto plazo, con el fin de maximizar el saldo de efectivo de la compañía a principios de 2024 cuando todos los préstamos se hayan pagado. En la figura 21.5 del capítulo 21 se muestra el modelo de hoja de cálculo completo después de usar Solver para obtener la solución óptima. Para su comodidad, la figura 21.5 se repite aquí como la figura 28.10. Las celdas cambiantes, PrestamoLP (D11) y PrestamoCP (E11:E20), proporcionan los tamaños del préstamo a largo plazo y de los préstamos a corto plazo al comienzo de distintos años. La celda objetivo BalanceFinal (J21) indica que el saldo de efectivo resultante al final de 10 años (al comienzo de 2024) sería de \$5.39 millones. Dado que está siendo maximizada, cualquier otro plan de tamaños de los préstamos daría lugar a un balance de efectivo más pequeño al final de los 10 años.

La obtención del plan de financiamiento “óptimo”, presentado en la figura 28.10 es un excelente primer paso para desarrollar un plan final. Sin embargo, la desventaja del modelo en hoja de cálculo de la figura 28.10 es que no toma en cuenta las desviaciones inevitables de los flujos de efectivo proyectados que se muestran en la tabla 28.1. El flujo de efectivo real para el primer año (2014) probablemente llegará a ser bastante cercano a la proyección. Sin embargo, es difícil predecir los flujos de efectivo, incluso en el segundo y tercer año con mucha precisión, por no hablar de hasta 10 años en el futuro. Se necesita una simulación para evaluar el efecto de estas incertidumbres.

Modelo de hoja de cálculo para aplicar la simulación

En la figura 28.11 se muestra la modificación del modelo en hoja de cálculo de la figura 28.10 que se necesita para aplicar la simulación. Una diferencia clave es que las constantes en FlujoEfectivo (C11:C20) de la figura 28.10 se han convertido en las entradas aleatorias en FlujoEfectivo (F12:F21) de la figura 28.11. De este modo, las últimas celdas, FlujoEfectivo (F12:F21), son *celdas variables inciertas*. (Los números que aparecen en estas celdas son solo un resultado aleatorio posible—el último ensayo de la corrida de simulación.) Tal como se indica en las celdas D9:E9, se ha hecho el supuesto de que cada uno de los flujos de efectivo tiene una distribución triangular. Se han realizado estimaciones de los tres parámetros de esta distribución (mín, probable y máx) para cada uno de los años, tal como se presenta en las celdas C12:E21.

El número 4.65 introducido en PrestamoLP (G12) es el tamaño del préstamo a largo plazo (en millones de dólares) que se obtuvo en la figura 28.10. Sin embargo, debido a la variabilidad en los flujos de efectivo, ya no tiene sentido establecer el tamaño de los préstamos a corto plazo que se obtuvieron en PrestamoCP (E11:E20) en la figura 28.10. Es mejor ser flexible y ajustar estos tamaños en función de los flujos de efectivo reales obtenidos en los años anteriores. Si el saldo al inicio de un año (según su cálculo en BalanceAntesPrestamoCP [L12:L22]) ya supera el saldo míni-

■ Tabla 28.1 Flujos de efectivo netos proyectados para la empresa Everglade Golden Years durante los próximos 10 años

Año	Flujo de efectivo neto proyectado (millones de dólares)
2014	−8
2015	−2
2016	−4
2017	3
2018	6
2019	3
2020	−4
2021	7
2022	−2
2023	10

[illegible]

[illegible]

■ **Figura 28.11**

Modelo en hoja de cálculo para aplicar la simulación al problema de gestión del flujo de efectivo en la compañía Everglade Golden Years. Las celdas variables inciertas son FlujoEfectivo (F12:F21), la celda de resultados es BalanceFinal (N22) y la celda estadística es BalanceFinalMedio (N24).

mo requerido de \$0.50 millones de dólares, entonces no hay necesidad de tomar un préstamo a corto plazo en ese punto. Sin embargo, si el balance no es tan grande, entonces se debe pedir un préstamo a corto plazo suficientemente grande para tener un saldo de hasta \$0.50 millones. Esto es lo que hacen las ecuaciones introducidas en PrestamoCP (M12:M22) que se muestran en la parte inferior de la figura 28.11.

La celda objetivo BalanceFinal (J21) en la figura 28.10 se convierte en la celda de resultados BalanceFinal (N22) en la figura 28.11. Se define una celda estadística, BalanceFinalMedio (N24), para determinar el valor medio de BalanceFinal para la corrida de simulación. En cualquier ensayo de la simulación, si los flujos de efectivo simulados en FlujoEfectivo (F12:F21) de la figura 28.11 son más favorables que los flujos de efectivo proyectados dados en la Tabla 28.1 (como es el caso de los números actuales de la figura 28.11), entonces BalanceFinal (N22) de la figura 28.11 sería más grande que BalanceFinal (J21) de la figura 28.10. Sin embargo, si los flujos de efectivo simulados son menos favorables que las proyecciones, entonces BalanceFinal (N22) de la figura 28.11 podría ser incluso un número negativo. Por ejemplo, si todos los flujos de efectivo simulados son cercanos a los valores mínimos correspondientes que aparecen en las celdas C12:C21, entonces los préstamos a corto plazo necesarios se vuelven tan grandes que el pago del último a principios de 2024 (junto con el pago del préstamo a largo plazo) dará lugar a un gran número negativo en BalanceFinal (N22). Esto implicaría un grave problema para la compañía. La simulación revelará la probabilidad relativa de que esto ocurra en comparación con un resultado favorable.

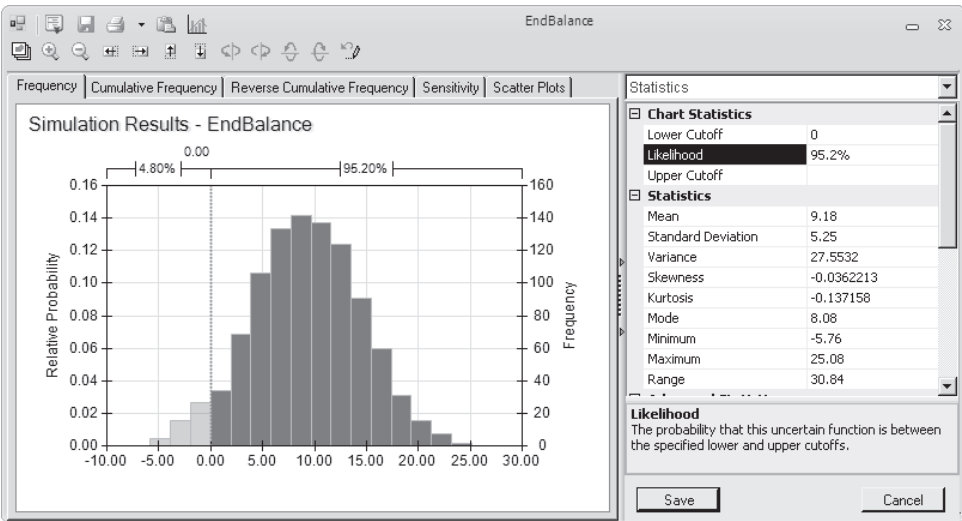
A continuación se presenta un resumen de las celdas clave en este modelo:

- Celdas variables inciertas: FlujoEfectivo (F12:F21)
- Celda de resultados: BalanceFinal (N22)
- Celda estadística: BalanceFinalMedio (N24)

(Consulte la sección 20.6 para ver los detalles relacionados con la forma de definir las celdas variables inciertas, las celdas de resultados y las celdas estadísticas.)

Resultados de la simulación

En la figura 28.12 se muestran los resultados de aplicar una simulación con 1 000 ensayos. Debido a que la administración de Everglade está especialmente interesada en saber qué tan probable es que el plan de financiamiento vigente resulte en un balance de efectivo positivo al



■ **Figura 28.12**
Gráfica de frecuencias y tabla de estadísticas que resumen los resultados de la ejecución del modelo de simulación de la figura 28.11 para el problema de gestión del flujo de efectivo en Everglade Golden Years.

final de los 10 años, se ha introducido el número 0 en el cuadro Lower Cutoff de la tabla de estadísticas. Después, el cuadro de Likelihood indica que más del 95 por ciento de los ensayos resultó en un balance de efectivo positivo al final. Por otra parte, la gráfica de frecuencia muestra que muchos de estos balances de efectivo positivos son razonablemente grandes, donde muchos exceden los \$10 millones. La media global es de \$9.18 millones.

Por otro lado, es preocupante que casi el 5 por ciento de los ensayos resultó en un balance de efectivo negativo al final. Aunque las pérdidas grandes fueron raras, algunos de estos balances de efectivo negativos son bastante significativos, pues llegan a ser hasta de \$5 millones.

Conclusiones

La administración de Everglade se encuentra complacida porque los resultados de las simulaciones indican que es probable que el plan de financiamiento propuesto conduzca a un resultado favorable al final de los 10 años. Al mismo tiempo, la administración piensa que sería prudente tomar medidas para reducir la probabilidad del 5 por ciento de un resultado desfavorable.

Una posibilidad sería aumentar el tamaño del préstamo a largo plazo, ya que esto reduciría el tamaño de los préstamos a corto plazo, que generan mayores intereses, necesarios en los años posteriores si los flujos de efectivo no son tan buenos como las proyecciones actuales. Esta posibilidad se investiga en el problema 28.9.

Los escenarios que llevarían a un saldo de caja negativo al final de los 10 años son aquellos en los que las comunidades de jubilados pertenecientes a la empresa no logran alcanzar la plena ocupación debido a la sobreestimación de la demanda de este servicio. Por tanto, la gestión de Everglade concluye que debería adoptar un enfoque más cauteloso al seguir adelante con sus planes de construir más comunidades de retiro en los próximos 10 años. En cada caso, las decisiones finales con respecto a la fecha de inicio para la construcción y el tamaño de la comunidad de retiro deben hacerse solo después de obtener y evaluar cuidadosamente un pronóstico detallado de las tendencias de la demanda de este servicio.

Después de adoptar esta política, la administración de Everglade aprueba el plan de financiamiento que se incorpora en el modelo de hoja de cálculo de la figura 28.11. En particular, se tomará ahora (principios de 2014) un préstamo a 10 años de \$4 650 000. Además, se tomará un préstamo a un año a principios de cada año desde 2014 hasta 2023, según sea necesario para que el saldo de efectivo en ese periodo llegue al nivel de \$500 000 requerido por la política de la empresa.

■ 28.4 Análisis de riesgos financieros

Uno de los primeros campos de aplicación de la simulación, que se remonta a la década de 1960, fue el análisis de riesgos financieros. En la actualidad, este continúa siendo una de las áreas de aplicación más importantes.

Al evaluar cualquier inversión financiera (o una cartera de inversiones), la *compensación* principal se da entre el rendimiento de la inversión y el riesgo asociado a la inversión. De estas dos cantidades, la menos difícil de determinar es el rendimiento que se obtendría si todo evoluciona como actualmente está proyectado. Sin embargo, la evaluación del riesgo es relativamente difícil. Por fortuna, la simulación se adapta idealmente para realizar este análisis de riesgos mediante la obtención de un perfil de riesgo; es decir, una distribución de frecuencias del rendimiento de la inversión. La parte de la distribución de frecuencias que refleja una rentabilidad desfavorable describe claramente el riesgo asociado con la inversión.

El siguiente ejemplo ilustra este enfoque en el contexto de las inversiones inmobiliarias. Al igual que en el ejemplo de Everglade del apartado anterior, verá que la simulación se utiliza para refinar el análisis previo realizado mediante programación lineal porque dicho análisis no toma en cuenta la incertidumbre en los flujos de efectivo futuros.

Problema de análisis del riesgo financiero de Think-Big

La Think-Big Development Co. es una importante inversionista en proyectos de desarrollo de bienes raíces comerciales. Se ha considerando tomar una participación en tres grandes proyec-

tos de construcción: un edificio de oficinas de gran altura, un hotel y un centro comercial. En cada caso, los socios del proyecto pasarían tres años construyendo, luego mantendrían la propiedad durante tres años mientras esta se establece y después la venderían en el séptimo año. Mediante el uso de estimaciones de los flujos de efectivo esperados, así como de las restricciones sobre las cantidades de capital de inversión disponibles ahora y durante los próximos tres años, se ha aplicado la programación lineal para obtener la siguiente propuesta del tamaño de las participaciones que Think-Big debe tomar en cada uno de estos proyectos:

Propuesta

No tener participación en el proyecto del edificio de gran altura.

Tener una participación de 16.50 por ciento en el proyecto hotelero.

Tener una participación del 13.11 por ciento en el proyecto del centro comercial.

Se estima que esta propuesta le rendirá a Think Big un valor presente neto (VPN) de \$18.11 millones.

Sin embargo, la administración de Think Big entiende muy bien que no se deben tomar este tipo de decisiones sin considerar el riesgo. Se trata de proyectos muy arriesgados, puesto que no está claro cómo competirán estas propiedades en el mercado cuando entren en operación dentro de unos años. Aunque los costos de construcción durante los tres primeros años se pueden calcular de manera aproximada, los ingresos netos durante los tres años de operación siguientes son muy inciertos. En consecuencia, existe un rango muy amplio de posibles valores para cada precio de venta en el año 7. Por tanto, la administración desea contar con un análisis de riesgos que se realizará en la forma habitual (con simulación) para obtener un perfil de riesgo del valor total del VPN, que podría obtenerse en realidad con esta propuesta.

Para realizar este análisis de riesgos, el personal de Think Big ha dedicado mucho tiempo a estimar el tamaño de la incertidumbre en los flujos de efectivo para cada proyecto durante los próximos siete años. Estos datos se resumen en la tabla 28.2 (en unidades de millones de dólares) para una participación del 100 por ciento en cada proyecto. Por tanto, cuando se tome un porcentaje más pequeño de un proyecto, las cifras de la tabla deben reducirse proporcionalmente para obtener los números correspondientes a Think Big. En los años 1 a 6 para cada proyecto, se supone que la probabilidad del flujo de efectivo tiene una *distribución normal*, donde el primer número mostrado es la media estimada y el segundo número es la desviación estándar estimada para la distribución. En el año 7, se supone que los ingresos por la venta de la propiedad tienen una distribución uniforme en el intervalo comprendido entre el primero y segundo números mostrados.

Para calcular el VPN, se utiliza un costo de capital del 10 por ciento anual. Así, el flujo de efectivo en el año n se divide entre $(1.1)^n$ antes de añadir estos flujos de efectivo descontados para obtener el VPN.

■ Tabla 28.2 Flujos de efectivo estimados para el 100 por ciento de los proyectos del hotel y el centro comercial

Proyecto del Hotel		Proyecto del Centro Comercial	
Año	Flujo de efectivo (por \$1 000 000)	Año	Flujo de efectivo (por \$1 000 000)
0	-80	0	-90
1	Normal (-80, 5)	1	Normal (-50, 5)
2	Normal (-80, 10)	2	Normal (-20, 5)
3	Normal (-70, 15)	3	Normal (-60, 10)
4	Normal (+30, 20)	4	Normal (+15, 15)
5	Normal (+40, 20)	5	Normal (+25, 15)
6	Normal (+50, 20)	6	Normal (+40, 15)
7	Uniforme (+200 844)	7	Uniform (160, 600)

Un modelo en hoja de cálculo para aplicar la simulación

En la figura 28.13 se formuló un modelo en hoja de cálculo para este problema. No hay incertidumbre sobre los flujos de efectivo inmediatos (año 0) que aparecen en las celdas D6 y D16, por lo que estas son las celdas de datos. Sin embargo, debido a la incertidumbre del año 1 al 7, las celdas D7:D13 y D17:D23 que contienen los flujos de efectivo simulados para esos años deben ser celdas variables inciertas. (Los números en estas celdas de la figura 28.13 representan un resultado aleatorio posible—el último ensayo de la corrida de simulación.) La tabla 28.2 especifica las distribuciones de probabilidad y sus parámetros, que han sido estimados para estos flujos de efectivo; así, la forma de las distribuciones se registra en las celdas E7:E13 y E17:E23 al introducir los parámetros correspondientes en las celdas F7:G13 y F17:G23. La figura 28.14 muestra el cuadro de diálogo Normal Distribution que se utiliza para introducir los parámetros (media y desviación estándar) de la distribución normal en la primera celda variable incierta, D7, con referencia a las celdas F7 y G7. La fórmula en D7 se copia y se pega en las celdas D8:D12 y D17:D22 para definir estas celdas variables inciertas. El cuadro de diálogo Uniform Distribution (similar al mostrado anteriormente en la figura 20.9 para una distribución uniforme entera) se utiliza del mismo modo para introducir los parámetros (mínimo y máximo) de este tipo de distribución en las celdas variables inciertas D13 y D23.

Los flujos de efectivo simulados en las celdas D6:D13 y D16:D23 son 100 por ciento del proyecto hotelero y del proyecto del centro comercial, respectivamente, por lo que es necesario reducir proporcionalmente la participación de Think-Big en estos flujos de efectivo sobre la base de su aportación a los proyectos. La propuesta que se analiza es tomar las participaciones mostradas en las celdas H28:H29. Enseguida, las ecuaciones introducidas en las celdas D28:D35 (vea la parte inferior de la figura 28.13.) proporcionan el flujo de efectivo total de Think Big en los respectivos años para su participación en los dos proyectos.

La administración de Think Big quiere obtener un perfil de riesgo de cuál podría ser el valor presente neto total (VPN) con esta propuesta. Por tanto, la celda de resultados es ValorPresenteNeto (D37). Para mostrar el VPN medio para la corrida de simulación, se define VPNMedio (D39) como una celda estadística.

A continuación se presenta un resumen de las celdas clave en este modelo:

Celdas inciertas variables: Celdas D7:D13 y D17:D23

Variables de decisión: ParticipacionHotel (H28) y ParticipacionCentroComercial (H29)

Celda de resultados: ValorPresenteNeto (D37)

Celda estadística: VPNMedio (D39)

(Consulte la sección 20.6 para ver los detalles relativos a la forma de definir las celdas variables inciertas, las celdas de resultados y las celdas estadísticas.)

Resultados de simulación

Si se usa el cuadro de diálogo Simulation Options para especificar 1 000 ensayos, la figura 28.15 muestra los resultados de aplicar la simulación para el modelo en hoja de cálculo de la figura 28.13. La gráfica de frecuencias de la figura 28.15 proporciona el perfil de riesgo de la propuesta, dado que muestra la probabilidad relativa para los diversos valores de VPN, incluyendo aquellos en los que el VPN es negativo. La media es de \$18.120 millones, lo cual es muy atractivo. Sin embargo, los 1 000 ensayos generaron un rango muy amplio de valores del VPN, desde alrededor de -\$28 millones hasta más de \$62 millones. Por tanto, hay una posibilidad significativa de incurrir en una pérdida enorme. Al introducir 0 en el cuadro Upper Cutoff de la tabla de estadísticas, el cuadro Likelihood indica que el 81 por ciento de los ensayos resultó en una utilidad (un valor positivo del VPN). Esto también proporciona la mala noticia de que existe una probabilidad aproximada del 19 por ciento de incurrir en una pérdida de cierto tamaño. La porción con sombra clara de la tabla, a la izquierda de 0, indica que la mayoría de los ensayos negativos involucraron pérdidas de hasta \$10 millones, pero que muy pocos ensayos tuvieron pérdidas desde \$10 millones hasta casi \$30 millones.

Con base en toda esta información, ahora es posible tomar una decisión administrativa acerca de si la probabilidad de una utilidad considerable justifica el riesgo significativo de incu-

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Simulation of Think-Big Development Co. Problem							
2								
3				Project Simulated				
4				Cash Flow				
5	Hotel Project:			(Smillions)				
6	Construction Costs:	Year 0		-80				
7		Year 1		-79.057	Normal	-80	5	(mean, st. dev.)
8		Year 2		-80.343	Normal	-80	10	(mean, st. dev.)
9		Year 3		-73.063	Normal	-70	15	(mean, st. dev.)
10	Revenue per Share	Year 4		14.059	Normal	30	20	(mean, st. dev.)
11		Year 5		29.746	Normal	40	20	(mean, st. dev.)
12		Year 6		81.373	Normal	50	20	(mean, st. dev.)
13	Selling Price per Share	Year 7		395.247	Uniform	200	844	(lower,upper)
14								
15	Shopping Center Project							
16	Construction Costs:	Year 0		-90				
17		Year 1		-42.329	Normal	-50	5	(mean, st. dev.)
18		Year 2		-15.124	Normal	-20	5	(mean, st. dev.)
19		Year 3		-54.653	Normal	-60	10	(mean, st. dev.)
20	Revenue per Share	Year 4		21.923	Normal	15	15	(mean, st. dev.)
21		Year 5		10.122	Normal	25	15	(mean, st. dev.)
22		Year 6		14.780	Normal	40	15	(mean, st. dev.)
23	Selling Price per Share	Year 7		494.378	Uniform	160	615	(lower,upper)
24								
25				Think-Big's				
26				Simulated Cash Flow				
27				(Smillions)				Share
28		Year 0		-24.999			Hotel	16.50%
29		Year 1		-18.594			Shopping Center	13.11%
30		Year 2		-15.239				
31		Year 3		-19.221			Cost of Capital	10%
32		Year 4		5.194				
33		Year 5		6.235				
34		Year 6		15.364				
35		Year 7		130.029				
36								
37	Net Present Value (\$millions)			13.879				
38								
39	MeanNPV (\$millions)			18.120				

	C	D
3		Project Simulated
4		Cash Flow
5		(Smillions)
6	Year 0	-80
7	Year 1	=PsiNormal(F7,G7)
8	Year 2	=PsiNormal(F8,G8)
9	Year 3	=PsiNormal(F9,G9)
10	Year 4	=PsiNormal(F10,G10)
11	Year 5	=PsiNormal(F11,G11)
12	Year 6	=PsiNormal(F12,G12)
13	Year 7	=PsiUniform(F13,G13)
14		
15		
16	Year 0	-90
17	Year 1	=PsiNormal(F17,G17)
18	Year 2	=PsiNormal(F18,G18)
19	Year 3	=PsiNormal(F19,G19)
20	Year 4	=PsiNormal(F20,G20)
21	Year 5	=PsiNormal(F21,G21)
22	Year 6	=PsiNormal(F22,G22)
23	Year 7	=PsiUniform(F23,G23)

	C	D
25		Think Big's
26		Simulated Cash Flow
27		(Smillions)
28	Year 0	=HotelShare*D6+ShoppingCenterShare*D16
29	Year 1	=HotelShare*D7+ShoppingCenterShare*D17
30	Year 2	=HotelShare*D8+ShoppingCenterShare*D18
31	Year 3	=HotelShare*D9+ShoppingCenterShare*D19
32	Year 4	=HotelShare*D10+ShoppingCenterShare*D20
33	Year 5	=HotelShare*D11+ShoppingCenterShare*D21
34	Year 6	=HotelShare*D12+ShoppingCenterShare*D22
35	Year 7	=HotelShare*D13+ShoppingCenterShare*D23
36		
37	Net Present Value (\$millions)	=CashFlowYear0+NPV(CostOfCapital,CashFlowYear1To7) +PsiOutput()
38		
39	Mean NPV (\$millions)	=PsiMean(D37)

Range Name	Cells
CashFlowYear0	D28
CashFlowYear1To7	D29:D35
CostOfCapital	H31
HotelShare	H28
MeanNPV	D39
NetPresentValue	D37
ShoppingCenterShare	H29

Figura 28.13

Un modelo en hoja de cálculo para aplicar la simulación al problema de análisis de riesgos financieros para Think-Big Development Co. Las celdas variables inciertas son D7:D13 y D17:D23, la celda de resultados es ValorPresenteNeto (D37), la celda estadística es VPNMedio (D39) y las variables de decisión son ParticipacionHotel (H28) y ParticipacionCentroComercial (H29).

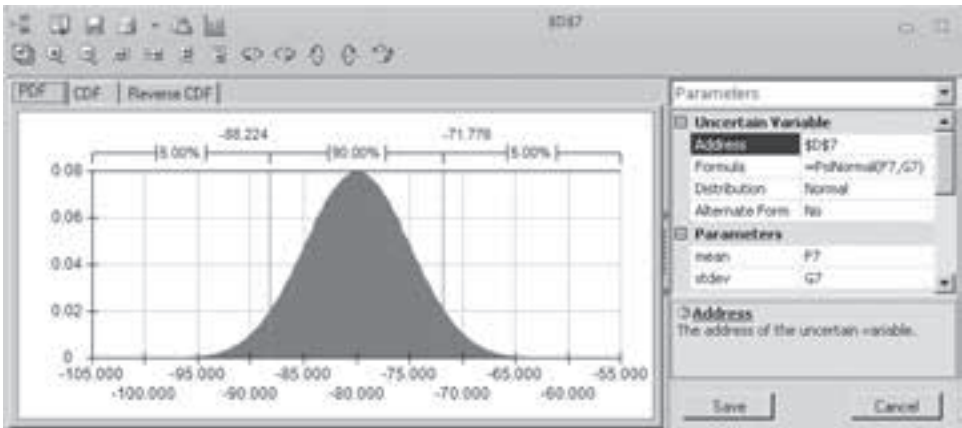


Figura 28.14
Se introduce una distribución normal con parámetros F7 (5280) y G7 (55) en la primera celda variable incierta, D7, del modelo en hoja de cálculo de la figura 28.13.

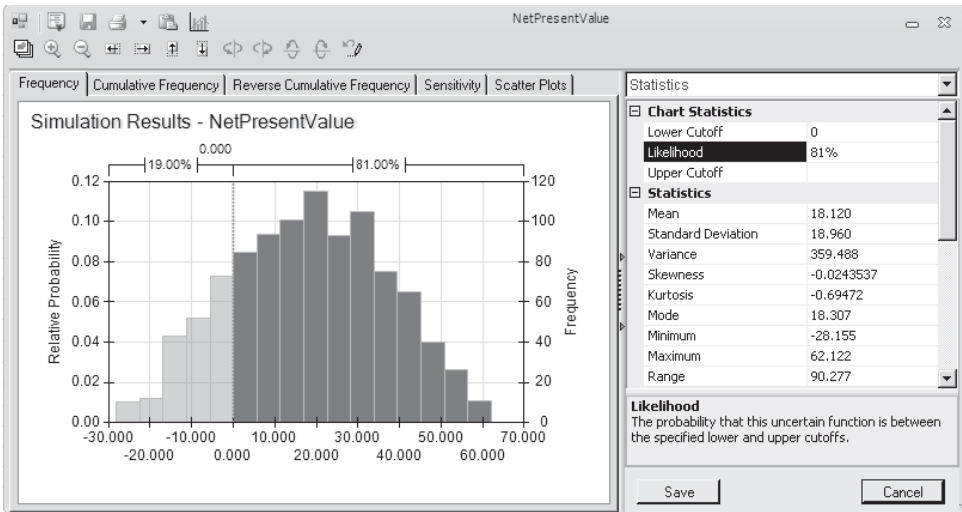


Figura 28.15
Gráfica de frecuencias y tabla de estadísticas que resumen los resultados de ejecutar el modelo de simulación de la figura 28.13 para el problema de análisis del riesgo financiero en Think-Big Development Co. El cuadro Likelihood en la tabla de estadísticas revela que el 81 por ciento de los ensayos resultó en un valor presente neto positivo.

rrir en una pérdida y tal vez incluso en una pérdida muy sustancial. Por tanto, el papel de la simulación es proporcionar la información necesaria para tomar una decisión sensata, pero es la administración quien debe utilizar su mejor juicio para tomar la decisión.

28.5 Gestión de ingresos en la industria de los viajes

Como se describió en la sección 18.8, una de las áreas más importantes para la aplicación de la investigación de operaciones en los últimos años ha sido la mejora en la gestión de ingresos para el sector de los viajes. La gestión de ingresos se refiere a las diversas formas de aumentar el flujo de ingresos a través de dispositivos como la creación de diferentes clases de tarifas para diferentes categorías de clientes. El objetivo es maximizar el ingreso total fijando tarifas que estén en el límite superior de lo que los diferentes segmentos del mercado están dispuestos a pagar y después asignar los asientos adecuadamente a las distintas clases de tarifas.

Como lo ilustrará el ejemplo de esta sección, un área clave de la gestión de los ingresos es la sobre-reservación, es decir, la aceptación de un número ligeramente mayor de reservaciones que el número de asientos disponibles. Normalmente hay un pequeño número de pasajeros que no se presentan, así que la sobre-reservación aumentará los ingresos esencialmente al llenar los asientos disponibles. Sin embargo, también hay costos en los cuales se incurre si el número de clientes que llegan es superior al número de asientos disponibles. Por tanto, la sobre-reservación se debe establecer con cuidado a fin de lograr un equilibrio apropiado entre llenar los asientos y evitar la necesidad de rechazar a clientes que tienen una reservación.

American Airlines fue el pionero en hacer uso intensivo de la investigación de operaciones para mejorar su gestión de ingresos. El lema rector fue “vender los asientos adecuados a los clientes adecuados en el momento adecuado.” Este trabajo ganó el Premio Franz Edelman de 1991 como la mejor aplicación de la Investigación de Operaciones y la Ciencia de la Administración en todo el mundo. Esta aplicación fue acreditada con el aumento de los ingresos anuales de American Airlines por más de \$500 millones. Casi la mitad de este aumento en los ingresos provino de la utilización de un nuevo modelo de sobre-reservación.

A raíz de este avance en American Airlines, otras aerolíneas rápidamente intensificaron su utilización de la investigación de operaciones de manera similar. Posteriormente, estas aplicaciones a la gestión de ingresos se extendieron a otros segmentos de la industria de los viajes (viajes en tren, líneas de cruceros, alquiler de coches, hoteles, etcétera) en todo el mundo. El siguiente ejemplo involucra la sobre-reservación en una compañía aérea.

Problema de la sobre-reservación en Transcontinental Airlines

Transcontinental Airlines tiene un vuelo diario (con excepción de los fines de semana) de San Francisco a Chicago que es utilizado principalmente por viajeros de negocios. Hay 150 asientos disponibles en la cabina individual. La tarifa media por asiento es de \$300. Esta es una tarifa no reembolsable, por lo que los viajeros que no se presentan pierden toda la tarifa. El costo fijo por operar el vuelo es de \$30 000; entonces, se requieren más de 100 reservaciones para obtener utilidades en un día determinado.

Para la mayoría de estos vuelos, el número de solicitudes de reservación excede considerablemente al número de asientos disponibles. El grupo de IO de la compañía ha estado recopilando datos sobre el número de solicitudes de reservación por vuelo para los últimos meses. El número promedio ha sido de 195, pero con una variación considerable de vuelo a vuelo hacia ambos lados de este promedio. Al trazar una gráfica de frecuencias para estos datos se observa que siguen aproximadamente una curva en forma de campana. Por tanto, el grupo estima que el número de solicitudes de reservación por vuelo tiene una distribución normal con una media de 195. Un cálculo realizado sobre los datos estima que la desviación estándar es de 30.

La política de la empresa es aceptar un 10 por ciento más de reservaciones que el número de asientos disponibles en casi todos sus vuelos, puesto que aproximadamente 10 por ciento de todos sus clientes con reservación no se presentan al vuelo. Sin embargo, si su experiencia con un vuelo particular es muy diferente a esto, entonces hace una excepción y el grupo de IO es llamado para analizar cuál es la política de sobre-reservación que debe aplicarse en ese vuelo particular. Esto ha sucedido solo en relación con el vuelo diario de San Francisco a Chicago. Incluso cuando se ha alcanzado la cuota completa de 165 reservaciones (lo que ocurre para la mayoría de los vuelos), generalmente hay un número significativo de asientos vacíos. En la recopilación de datos, el grupo de IO ha descubierto el porqué. En promedio, solo el 80 por ciento de los clientes que realizan reservaciones para este vuelo en realidad llegan a tomarlo. El otro 20 por ciento perderá el costo de la tarifa (o, en la mayoría de los casos lo hará la empresa para la que trabajan) debido a que sus planes han cambiado.

Ahora que se han recopilado los datos, el grupo de IO decide comenzar su análisis investigando la opción de aumentar el número de reservaciones que se van a aceptar para este vuelo hasta 190, puesto que el 80 por ciento de los 190 = 152, que está muy cerca del número de asientos disponibles (150). Si el número de solicitudes de reservación para un día determinado en realidad llega a este nivel, entonces este número debe ser suficientemente grande como para evitar muchos asientos vacíos, si es que estos se presentan. Además, este número

debe ser suficientemente pequeño para que no haya muchas ocasiones en las que un número significativo de clientes tenga que ser rechazado del vuelo porque el número de llegadas es superior al número de asientos disponibles. Por tanto, 190 parece ser una buena primera aproximación para una solución compensada entre evitar muchos asientos vacíos y evitar el rechazo de muchos clientes.

Cuando un cliente es rechazado de este vuelo, Transcontinental Airlines hace los arreglos necesarios para colocar al cliente en el siguiente vuelo disponible a Chicago en otra aerolínea. El costo medio de la empresa por hacer esto es de \$150. Además, la compañía ofrece al cliente un vale por \$200 para su uso en un vuelo futuro. La compañía siente que también debe considerarse una cifra adicional de \$100 como un costo intangible por la pérdida de la buena imagen ante el cliente rechazado. Por tanto, el costo total de rechazar un cliente se estima en 450 dólares.

El grupo de IO ahora quiere investigar la opción de aceptar 190 reservaciones mediante el uso de la simulación para generar tablas de frecuencias para las siguientes tres medidas de desempeño del vuelo cada día:

1. La utilidad.
2. El número de asientos ocupados.
3. El número de clientes con abordaje denegado.

Un modelo en hoja de cálculo para aplicar la simulación

En la figura 28.16 se muestra un modelo en hoja de cálculo para este problema. Debido a que hay tres medidas de interés aquí, el modelo en hoja de cálculo necesita tres celdas de resultados. Estas celdas de resultados son Utilidad (F23), NumeroAsientosOcupados (C20) y NumeroAbordajesDenegados (C21). Además, se definen tres celdas estadísticas en las celdas C23:C25 para medir el valor medio de cada una de las celdas de resultados para la corrida de simulación. La variable de decisión ReservacionesAAceptar (C13) se ha fijado en 190 para la investigación de la opción actual. Cerca de la parte superior de la hoja de cálculo, en las celdas C4:C7, se han introducido algunos datos básicos.

Cada ensayo de la simulación corresponderá al vuelo de un día. Hay dos entradas aleatorias asociadas con cada vuelo, es decir, el número de clientes que solicitan reservaciones (abreviado como demanda de boletos en la celda B10) y el número de clientes que realmente llegan a tomar el vuelo (abreviada como número de llegadas en la celda B17). Por tanto, las dos celdas variables inciertas en este modelo son DemandaBoletosSimulada (C10) y NumeroLlegadas (C17).

Dado que el grupo de IO ha estimado que el número de clientes que solicitan reservaciones tiene una distribución normal con una media de 195 y una desviación estándar de 30, esta información se ha introducido en las celdas D10:F10. Así, el cuadro de diálogo de la distribución normal (mostrado anteriormente en la figura 28.14), se ha utilizado para introducir esta distribución con los parámetros dados en DemandaBoletosSimulada (C10). Debido a que la distribución normal es una distribución continua, mientras que el número de reservaciones debe tener un valor entero, Demanda (C11) utiliza la función ROUND de Excel para redondear el número en DemandaBoletosSimulada (C10) al entero más cercano.

La entrada aleatoria para la segunda celda variable incierta NumeroLlegadas (C17) depende de dos cantidades clave. Una de ellas es BoletosComprados (E17), que es el mínimo de la Demanda (C11) y ReservacionesAAceptar (C13). La otra cantidad clave es la probabilidad de que un individuo que hace una reservación en realidad se presente para tomar el vuelo. Esta probabilidad se ha fijado como 80 por ciento en ProbabilidadPresentarse (F17), dado que este es el porcentaje promedio de pasajeros que se han presentado al vuelo en los últimos meses.

Sin embargo, el porcentaje real de pasajeros que se presentan en cualquier día particular puede variar en cierta cantidad a ambos lados de este porcentaje promedio. Por tanto, a pesar de que se espera que NumeroLlegadas (C17) esté bastante cerca del producto de las celdas E17 y F17, habrá cierta variación de acuerdo con alguna distribución de probabilidad. ¿Cuál es la distribución apropiada para esta celda variable incierta? En la sección 28.6 se describirán las características de las diferentes distribuciones. La que tiene las características para adaptarse a esta celda variable incierta resulta ser la distribución binomial.

	A	B	C	D	E	F
1		Transcontinent al Airlines overbooking				
2						
3			Data			
4		Available Seats	150			
5		Fixed Cost	\$30,000			
6		Avg. Fare / Seat	\$300			
7		Cost of Bumping	\$450			
8						
9					Mean	Standard Dev.
10		Ticket Demand	179.74	<i>Normal</i>	195	30
11		Demand (rounded)	180			
12						
13		Reservations to Accept	190			
14						
15					Tickets	Probability
16					Purchased	to Show Up
17		Number That Show	153	<i>Binomial</i>	180	80%
18						
19						
20		Number of Filled Seats	150		Ticket Revenue	\$45,000
21		Number Denied Boarding	3		Bumping Cost	\$1,350
22					Fixed Cost	\$30,000
23		Mean Filled Seats	142.27		Profit	\$13,650
24		Mean Denied Boarding	2.02			
25		Mean Profit	\$11,775			

	B	C
11	Demand (rounded)	=ROUND(SimulatedTicketDemand,0)

	E
15	Tickets
16	Purchased
17	=MIN(Demand,ReservationsToAccept)

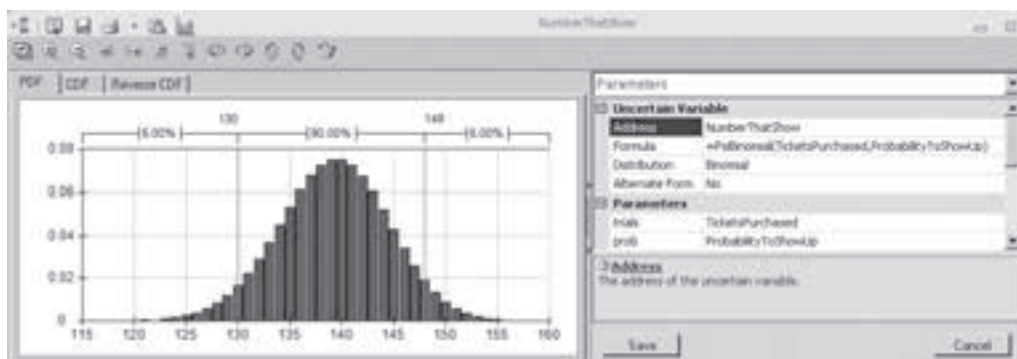
Range Name	Cell
AvailableSeats	C4
AverageFare	C6
BumpingCost	F21
CostOfBumping	C7
Demand	C11
FixedCost	C5
MeanDeniedBoarding	C24
MeanFilledSeats	C23
MeanProfit	C25
NumberDeniedBoarding	C21
NumberOfFilledSeats	C20
NumberThatShow	C17
ProbabilityToShowUp	F17
Profit	F23
ReservationsToAccept	C13
SimulatedTicketDemand	C10
TicketRevenue	F20
TicketsPurchased	E17

	B	C
20	Number of Filled Seats	=MIN(AvailableSeats,NumberThatShow) *PsiOutput()
21	Number Denied Boarding	=MAX(0,NumberThatShow - AvailableSeats) *PsiOutput()
22		
23	Mean Filled Seats	=PsiMean(C20)
24	Mean Denied Boarding	=PsiMean(C21)
25	Mean Profit	=PsiMean(F23)

	E	F
20	Ticket Revenue	=AverageFare*NumberOfFilledSeats
21	Bumping Cost	=CostOfBumping*NumberDeniedBoarding
22	Fixed Cost	=FixedCost
23	Profit	=TicketRevenue - BumpingCost - FixedCost *PsiOutput()

■ **Figura 28.16**

Modelo en hoja de cálculo para aplicar la simulación al problema de sobre-reservación de Transcontinental Airlines. Las celdas variables inciertas son DemandaBoletosSimulada (C10) y NumeroLlegadas (C17). Las celdas de resultados son Utilidad (F23), NumeroAsientosOcupados (C20), y NumeroAbordajesDenegados (C21). Las celdas de estadísticas son AsientosOcupadosMedios (C23), AbordajesDenegadosMedios (C24) y UtilidadMedia (C25). La variable de decisión es ReservasionesAAceptar (C13).



■ **Figura 28.17**

Se introduce una distribución binomial con parámetros BoletosComprados (E17) y ProbabilidadPresentarse (F17) en la celda variable incierta NumeroLlegadas (C17).

Como se indica en la sección 28.6, la distribución binomial proporciona la distribución del número de veces que se produce un evento particular en cierto número de oportunidades. En este caso, el *evento* de interés es que un pasajero se presente a tomar el vuelo. La *oportunidad* para que este evento ocurra surge cuando un cliente realiza una reservación para el vuelo. Estas oportunidades se denominan convencionalmente como *ensayos* (que no debe confundirse con el ensayo de una simulación). La distribución binomial supone que los ensayos son estadísticamente independientes y que, en cada ensayo, hay una probabilidad fija (80 por ciento en este caso) de que el evento ocurra. Los parámetros de la distribución son esta probabilidad fija y el número de ensayos.

En la figura 28.17 se muestra el cuadro de diálogo de la distribución binomial que introduce esta distribución en NumeroLlegadas (C17) haciendo referencia a los parámetros BoletosComprados (E17) y ProbabilidadPresentarse (F17). El valor real de los ensayos para la distribución binomial variará de ensayo a ensayo en la simulación, puesto que depende del número de boletos comprados, lo que a su vez depende de la demanda de boletos que es aleatoria. Por tanto, ASPE debe determinar el valor de BoletosComprados (E17) antes de que pueda generar aleatoriamente NumeroLlegadas (C17). Por fortuna, ASPE se ocupa automáticamente del orden en el que debe generar las diversas celdas variables inciertas para que esto no sea un problema.

Las ecuaciones introducidas en las celdas de salida, las celdas de resultados y las celdas de estadísticas se proporcionan en la parte inferior de la figura 28.16.

A continuación se presenta un resumen de las celdas clave en este modelo:

Celdas variables inciertas: DemandaBoletosSimulada (C10) y NumeroLlegadas (C17)

Variables de decisión: ReservacionesAAceptar (C13)

Celdas de resultados: Utilidad (F23), NumeroAsientosOcupados (C20) y Numero AbordajesDenegados (C21)

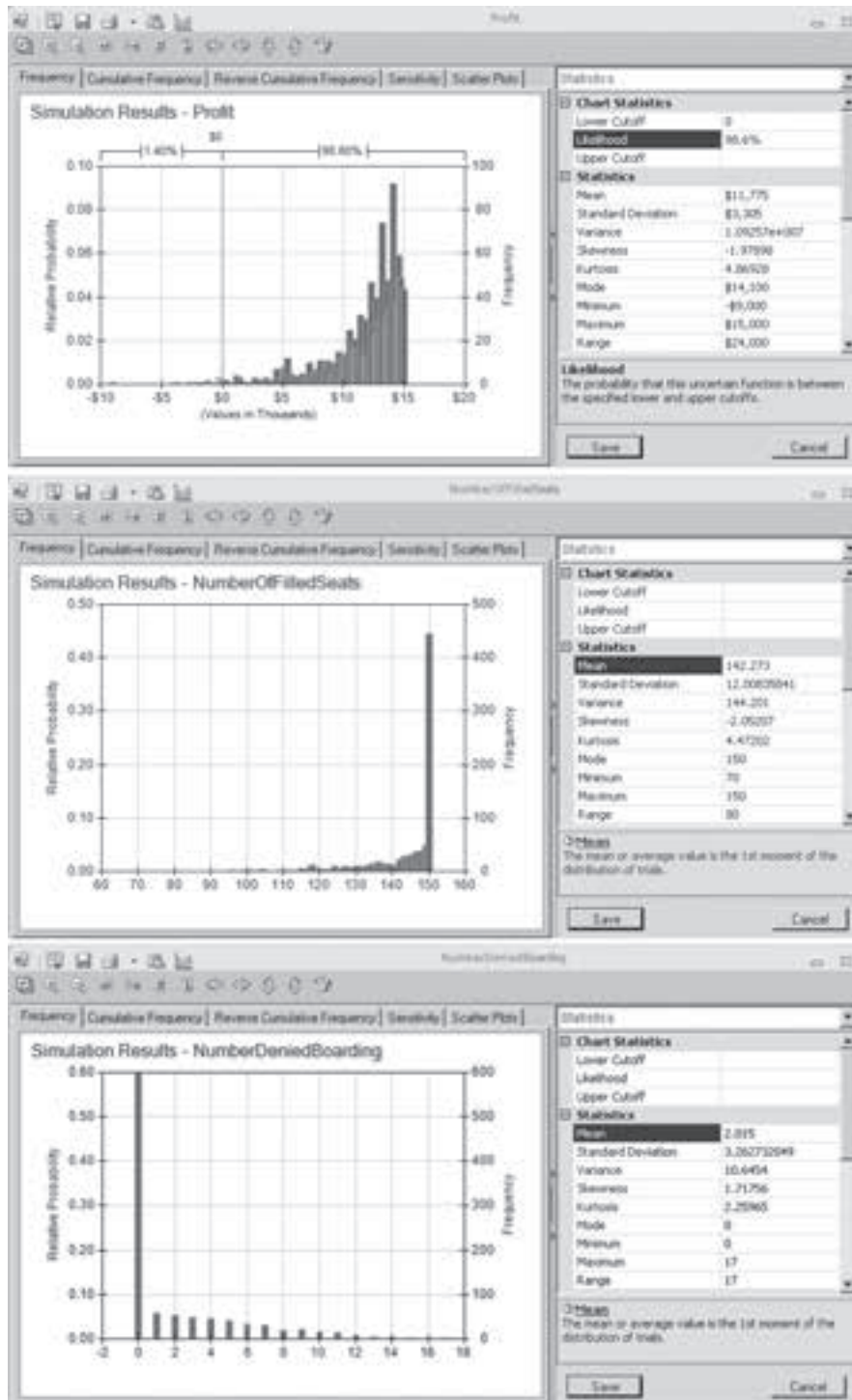
Celdas de estadísticas: AsientosOcupadosMedios (C23), AbordajesDenegadosMedios (C24), UtilidadMedia (C25)

(Consulte la sección 20.6 para ver los detalles relativos a la forma de definir las celdas variables inciertas, las celdas de resultados y las celdas de estadísticas.)

Resultados de la simulación

En la figura 28.18 se muestra el diagrama de frecuencias obtenido para cada una de las tres celdas de resultados después de aplicar la simulación para 1 000 ensayos del modelo en hoja de cálculo de la figura 28.16, con ReservacionesAAceptar (C13), fijada en 190.

Los resultados de la utilidad estiman que la ganancia media por vuelo sería de \$11 775. Sin embargo, esta media es un poco menor que las utilidades con las frecuencias más altas. La ra-



■ **Figura 28.18**

Gráficas de frecuencias y tablas de estadísticas que resumen los resultados para las respectivas celdas de resultados—Utilidad (F23), NumeroAsientosOcupados (C20) y NumeroAbordajesDenegados (C21)—al ejecutar el modelo de simulación de la figura 28.16 para el problema de sobre-reservación en Transcontinental Airlines. El cuadro Likelihood en la primera tabla de estadísticas revela que el 98.6 por ciento de los ensayos resultó en una utilidad positiva.

zón es que hay un pequeño número de ensayos que tuvo ganancias muy por debajo de la media, incluyendo algunos que incurrieron en pérdidas, los cuales redujeron un poco la media. Al introducir 0 en el cuadro Lower Cutoff, el cuadro de Likelihood reporta que el 98.6 por ciento de los ensayos resultaron en una utilidad para el vuelo de ese día.

La gráfica de frecuencias para NumeroAsientosOcupados (C20) indica que casi la mitad de los 1 000 ensayos resultó en que los 150 puestos se llenan. Por otra parte, la mayoría de los ensayos restantes tuvieron al menos 130 asientos ocupados. El hecho de que la media de 142.273 esté tan cerca de 150 muestra que una política de aceptación de 190 reservaciones haría un excelente trabajo de llenar los asientos.

El precio que se pagaría por llenar asientos tan bien es que habría que rechazar a algunos clientes de sus vuelos. La gráfica de frecuencias para NumeroAbordajesDenegados (C21) indica que esto ocurrió alrededor de 40 por ciento de las veces. En casi todos estos ensayos, el número osciló entre 1 y 10. Considerando que en 60 por ciento de los ensayos no se le negó el embarque a ningún cliente, el número medio es de solo 2.015.

Aunque estos resultados sugieren que una política de aceptación de 190 reservaciones sería una opción atractiva en su mayor parte, no demuestra que esta es necesariamente la mejor opción. Se requieren corridas de simulación adicionales introduciendo otros valores en ReservacionesA-Aceptar (C13) para precisar el valor óptimo de esta variable de decisión. Lo anterior puede hacerse con bastante facilidad mediante ensayo y error. También se demostrará cómo hacer esto de manera eficiente con la ayuda de una tabla de análisis paramétrico en la sección 28.7.

■ 28.6 Elección de la distribución correcta

Como se mencionó en la sección 20.6, el menú de distribuciones de ASPE ofrece una variedad de opciones. Es posible seleccionar alguna de las 46 distribuciones de probabilidad para introducirla en cualquier celda variable incierta. En las secciones anteriores, se ha ilustrado el uso de cinco de estas distribuciones (la uniforme entera, la uniforme, la triangular, la normal y la binomial). Sin embargo, no se habló mucho de por qué se eligió una distribución determinada.

Esta sección se centra en el tema de cómo elegir la distribución correcta. Se iniciará con una revisión de las características de muchas de las 46 distribuciones y cómo estas características ayudan a identificar la mejor opción. A continuación se describe una característica especial de ASPE para crear una de las 7 distribuciones personalizadas disponibles, cuando no se elegirá ninguna de las otras 39 opciones en el menú de distribuciones. Luego se retoma el ejemplo analizado en la sección 20.6 para ilustrar otra característica especial de ASPE. Cuando se dispone de datos históricos, esta característica identificará cuál de las distribuciones disponibles ofrece el mejor ajuste a los datos, al mismo tiempo que estima los parámetros de la distribución. Si a usted no le gusta esta opción, incluso identificará la distribución que proporciona la segunda mejor opción, el tercer mejor ajuste, y así sucesivamente.

Características de las distribuciones disponibles

La distribución de probabilidad de cualquier variable aleatoria describe la probabilidad relativa de los posibles valores de la variable aleatoria. Una distribución *continua* se utiliza si *cualquier* valor es posible, incluyendo números enteros y fraccionarios, a lo largo del rango de valores. Una distribución *discreta* se utiliza si solo son posibles ciertos valores específicos (por ejemplo, solo los números enteros dentro de algún rango). No obstante, si los únicos valores posibles son números enteros en un intervalo relativamente amplio, se puede utilizar una distribución continua como una aproximación al redondear cualquier valor fraccional al entero más cercano. (Esta aproximación se utilizó en las celdas C10:C11 del modelo en hoja de cálculo de la figura 28.16). El menú Distributions de ASPE incluye tanto distribuciones continuas como discretas. Se iniciará con un análisis de las distribuciones continuas.

El lado derecho de la figura 28.19 muestra el cuadro de diálogo para tres distribuciones continuas populares del submenú Common del menú Distributions. La figura oscura en cada cuadro de diálogo muestra una *función de densidad de probabilidad* típica para esa distribución. La altura de la función de densidad de probabilidad en los diversos puntos muestra la proba-

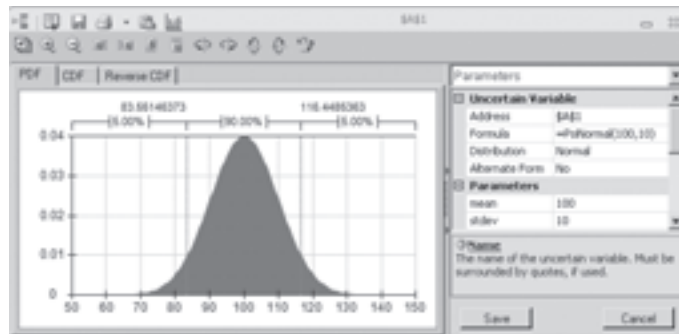
bilidad relativa de los valores correspondientes a lo largo del eje horizontal. Cada una de estas distribuciones tiene un valor más probable donde la función de densidad de probabilidad alcanza un pico. Además, todos los otros puntos relativamente altos son cercanos al pico. Esto indica que hay una tendencia a que uno de los valores centrales situados cerca del valor más probable sea el que se produzca. Es por lo anterior que estas distribuciones se conocen como *distribuciones de tendencia central*. Las características de cada una de estas distribuciones se muestran en el lado izquierdo de la figura 28.19.

La distribución normal

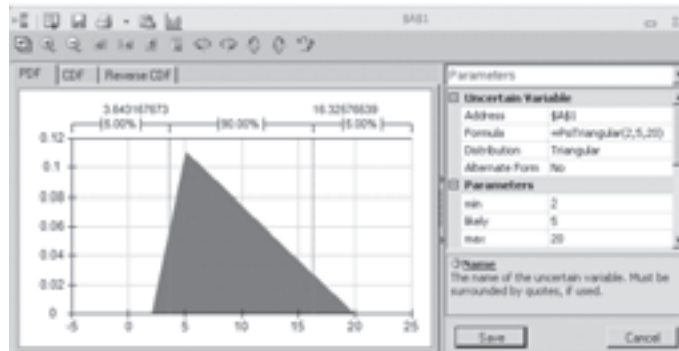
La distribución normal es ampliamente utilizada por los profesionales de la IO y otros analistas porque describe muchos fenómenos naturales. (Debido a su importancia, en el apéndice 5 se proporciona una tabla para esta distribución.) Una de las razones por las que surge con tanta frecuencia es que la suma de muchas variables aleatorias tiende a tener una distribución

Distribuciones de tendencia central populares

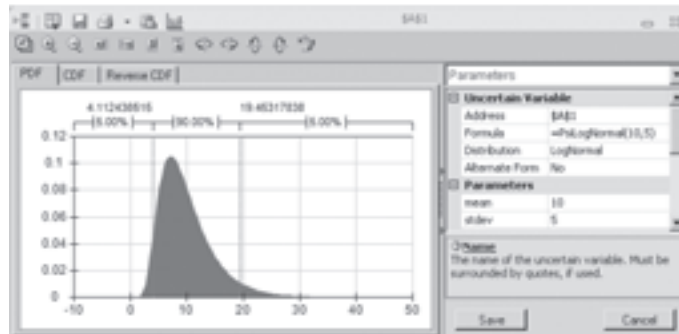
Distribución normal:



Distribución triangular:



Distribución lognormal:



■ **Figura 28.19**

Características y cuadros de diálogo para tres distribuciones de tendencia central populares en el submenú Common del menú Distributions de ASPE: (1) la distribución normal, (2) la distribución triangular y (3) la distribución lognormal.

normal (aproximadamente), incluso cuando las variables aleatorias individuales no son normales. El uso de esta distribución requiere estimar la media y la desviación estándar. La media coincide con el valor más probable porque esta es una distribución simétrica. Por consiguiente, la media es una cantidad muy intuitiva que puede estimarse con facilidad, pero la desviación estándar no lo es. Alrededor de dos tercios de la distribución se encuentran a una distancia menor o igual que una desviación estándar desde la media. Por tanto, si no se dispone de datos históricos para realizar una estimación de la desviación estándar, es posible obtener una estimación aproximada a partir de un dato conocido, al pedir una cantidad tal que el valor aleatorio esté dentro de esa cantidad de la media cerca de dos tercios de las veces.

Un peligro al utilizar la distribución normal para algunas aplicaciones es que puede dar valores negativos, incluso cuando tales valores son en realidad imposibles. Por fortuna, puede dar valores negativos con frecuencia significativa solo si la media es inferior a tres desviaciones estándar. Por ejemplo, considere la situación en la que se introdujo una distribución normal en una celda variable incierta de la figura 28.16, para representar el número de clientes que solicitan una reservación. Un número negativo no tendría sentido en este caso, pero eso no fue un problema, puesto que la media (195) era mucho más grande que tres desviaciones estándar (3 3 30 5 90) por lo que un valor negativo esencialmente nunca podría ocurrir. (Cuando se introdujeron distribuciones normales en las celdas variables inciertas de la figura 28.13 para representar flujos de efectivo, las medias eran pequeñas o incluso negativas, pero esto tampoco fue un problema porque los flujos de efectivo pueden ser negativos o positivos.)

La distribución triangular

Una comparación de las formas de las distribuciones triangular y normal en la figura 28.19 revela algunas diferencias clave. Una es que la distribución triangular tiene valores mínimo y máximo fijos, mientras que la distribución normal permite valores extremos raros y alejados, ubicados en las colas. Otra es que la distribución triangular puede ser asimétrica (como se muestra en la figura), debido a que el valor más probable no necesita estar en el punto medio entre los límites, mientras que la distribución normal siempre es simétrica. Esta asimetría proporciona una flexibilidad adicional a la distribución triangular. Otra diferencia clave es que todos sus parámetros—mín (el valor mínimo), probable (el valor más probable), y máx (el valor máximo)—son intuitivos, por lo que son relativamente fáciles de estimar.

Estas ventajas han hecho que la distribución triangular sea una opción popular para las simulaciones. Son las razones por las que se utilizó esta distribución en los ejemplos anteriores para representar las ofertas de los competidores para un contrato de construcción (en la figura 28.2), los tiempos de actividad (en la figura 28.6) y flujos de efectivo (en la figura 28.11).

Sin embargo, la distribución triangular también tiene ciertas desventajas. Una es que, en muchas situaciones, los valores extremos raros y alejados, ubicados en las colas, sí son posibles; por lo que resulta bastante artificial tener los valores máximo y mínimo fijos. Esto también dificulta el desarrollo de estimaciones significativas de los límites. Una desventaja adicional es que una curva con una pendiente que cambia gradualmente, como la curva en forma de campana para la distribución normal, generalmente describe la distribución verdadera con más precisión que los segmentos en línea recta de la distribución triangular.

La distribución lognormal

La distribución lognormal mostrada en la parte inferior de la figura 28.19 combina algunas de las ventajas de las distribuciones normal y triangular. Tiene una curva con una pendiente que cambia gradualmente. También permite la existencia de valores extremos raros en el lado alto. Al mismo tiempo, no permite valores negativos, por lo que se ajusta automáticamente a las situaciones donde se necesitan. Esto es particularmente ventajoso cuando la media es menor a tres desviaciones estándar y no debe utilizarse la distribución normal.

Esta distribución siempre está “sesgada positivamente”, lo que significa que la cola larga siempre está a la derecha. Lo anterior obliga a que el valor más probable sea hacia el lado izquierdo (de modo que la media está hacia su derecha), por lo que esta distribución es menos flexible que la distribución triangular. Otra desventaja es que tiene los mismos parámetros que la distribución normal (la media y la desviación estándar), de manera que la menos intuitiva (la desviación estándar) es difícil de calcular a menos que se disponga de datos históricos.

Cuando se requiere una distribución sesgada positivamente que no permita valores negativos, la distribución lognormal ofrece una opción atractiva. Es por eso que esta distribución se utiliza con frecuencia para representar los precios de acciones o de bienes raíces.

Las distribuciones uniforme y uniforme entera

Aunque las tres distribuciones anteriores son de tendencia central, las distribuciones uniformes mostradas en la figura 28.20 definitivamente no lo son. Tienen valores mínimo y máximo fijos. Por otra parte, indican que ningún valor entre estos límites es más probable que cualquier otro valor posible. Por tanto, estas distribuciones tienen mayor variabilidad que las distribuciones de tendencia central en el mismo rango de valores posibles (excluyendo los valores extremos raros).

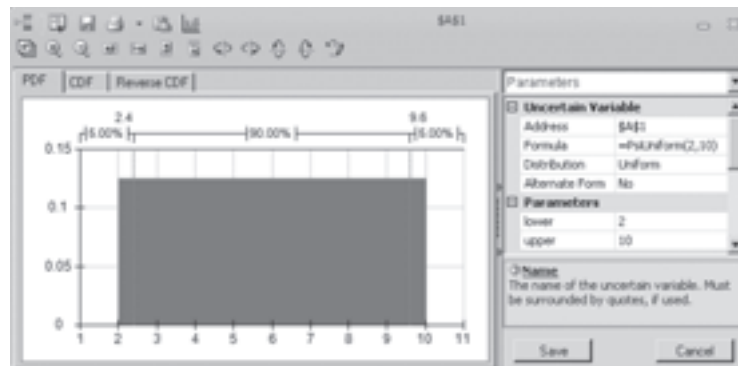
La elección entre estas dos distribuciones depende de qué valores son posibles entre los valores mínimo y máximo. Si en este rango son posibles *cualesquiera* valores, incluso los valores *fraccionarios*, se preferirá la distribución uniforme sobre la distribución uniforme entera. Si solo son posibles los valores enteros, entonces será preferible la distribución uniforme entera.

Cualquiera de estas distribuciones es particularmente conveniente puesto que tiene solo dos parámetros (límite inferior y superior) y ambos son muy intuitivos. Estas distribuciones reciben un uso considerable por esta razón. En los ejemplos presentados aquí para la ejecución de simulaciones en hoja de cálculo, se utilizó la distribución uniforme entera para representar la demanda de un periódico (en la figura 20.7 de la sección 20.6), mientras que la distribución uniforme se empleó para generar la oferta de un proyecto de construcción para un competidor (en la figura 28.2) y el precio de venta futuro de una propiedad inmobiliaria (en la figura 28.13).

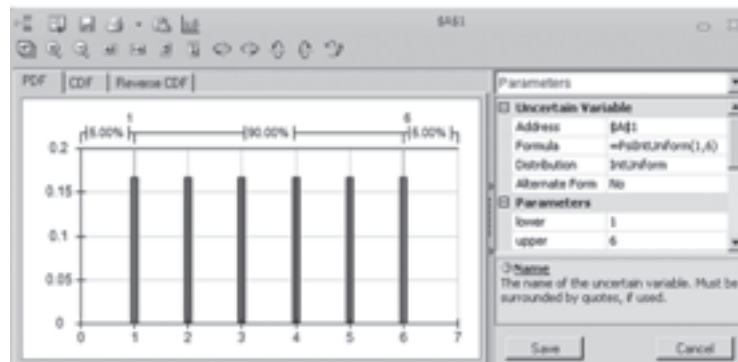
La desventaja de esta distribución es que generalmente es solo una aproximación de la distribución verdadera. Es raro que los valores mínimo o máximo sean tan probables como cualquier otro valor entre estos límites, mientras que cualquier valor apenas fuera de estos límites sea imposible.

Distribución uniforme y distribución uniforme entera

Distribución uniforme:



Distribución uniforme entera:



■ **Figura 28.20**

Características y cuadros de diálogo para las distribuciones uniformes en el menú Distributions de ASPE.

La distribución exponencial

Si usted ha estudiado el capítulo 17 sobre la teoría de colas, podrá recordar que los modelos de colas más utilizados suponen que el tiempo entre llegadas consecutivas de los clientes para recibir un servicio en particular tiene una distribución exponencial. La razón para este supuesto es que, en la mayoría de tales situaciones, las llegadas de los clientes son eventos aleatorios y la distribución exponencial es la distribución de probabilidad del tiempo entre eventos aleatorios. En la sección 17.4 se describe esta característica de la distribución exponencial con cierto detalle.

Como se representó primeramente en la figura 17.3, esta distribución tiene la forma inusual mostrada en la figura 28.21. En particular, el pico está en 0, pero hay una cola larga a la derecha. Esto indica que los tiempos más probables son cortos y por debajo de la media, pero que también son posibles los tiempos muy largos. Esta es la naturaleza del tiempo entre eventos aleatorios.

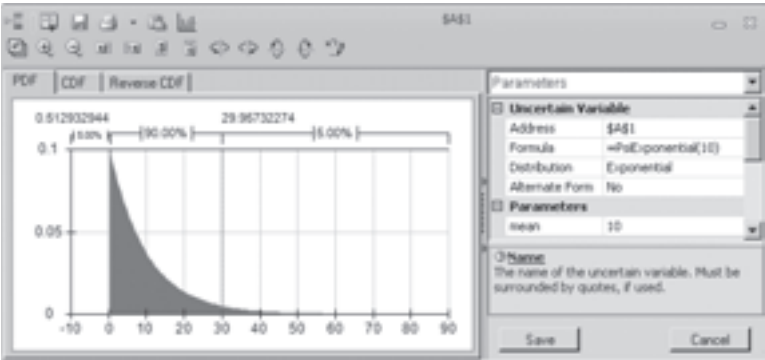
Dado que el único parámetro es el tiempo medio hasta que ocurre el siguiente evento aleatorio, esta distribución es relativamente fácil de usar.

La distribución de Poisson

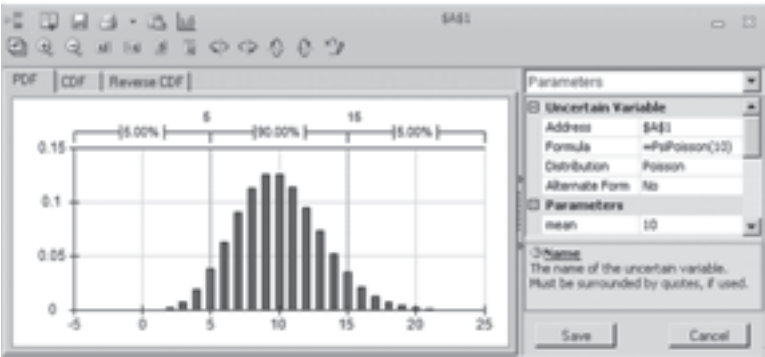
Aunque la distribución exponencial (como la mayoría de las anteriores) es una distribución continua, la distribución de Poisson es una distribución discreta, como se muestra en la mitad inferior de la figura 28.21. Los únicos valores posibles son los enteros no negativos: 0, 1, 2, . . . Sin embargo, es natural aparejar esta distribución con la distribución exponencial por la razón siguiente. Si el tiempo entre eventos consecutivos tiene una distribución exponencial (es decir, los eventos ocurren aleatoriamente), entonces el número de eventos que se producen dentro de un cierto periodo de tiempo tiene una distribución de Poisson. (Esta es la propiedad 4 de la distribución exponencial descrita en la sección 17.4.) La distribución de Poisson también tiene algunas otras aplicaciones.

Distribuciones para eventos aleatorios

Distribución exponencial:



Distribución de Poisson:



■ **Figura 28.21**

Características y cuadros de diálogo para dos distribuciones que involucran eventos aleatorios. Estas distribuciones en el menú Distributions de ASPE son (1) la distribución exponencial y (2) la distribución de Poisson.

Al considerar el número de eventos que ocurren dentro de un cierto periodo de tiempo, la media que se introducirá al campo de un parámetro en el cuadro de diálogo debería ser el número promedio de eventos que ocurren dentro de ese periodo de tiempo.

La distribución de Bernoulli y la distribución binomial

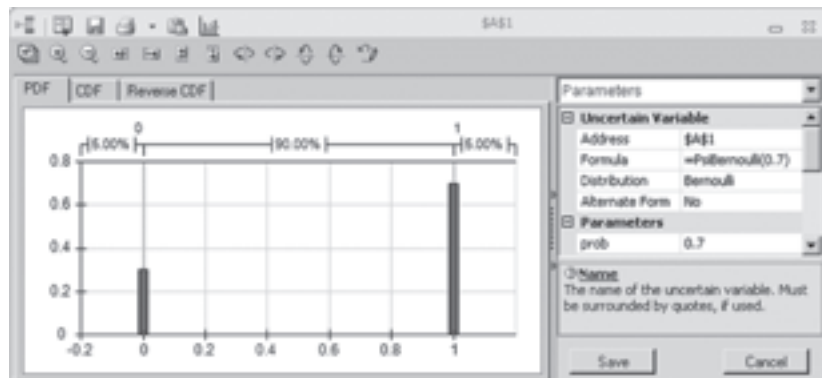
La distribución de Bernoulli es una distribución discreta muy simple con solo dos valores posibles (1 o 0) como se muestra en la mitad superior de la figura 28.22. Se utiliza para simular si un evento en particular ocurre o no. El único parámetro de la distribución es la probabilidad de que se produzca tal evento. La distribución de Bernoulli da un valor de 1 (que representa *si*) con esta probabilidad; en caso contrario, da un valor de 0 (que representa *no*).

Como se muestra en la mitad inferior de la figura 28.22, la distribución binomial es una extensión de la distribución de Bernoulli para cuando un evento podría producirse cierto número de veces. La distribución binomial proporciona la distribución de probabilidad del número de veces que ocurre un evento en particular, dado el número de oportunidades independientes (llamadas ensayos) para que ocurra el evento, donde la probabilidad de que se produzca este sigue siendo la misma de un ensayo al siguiente. Por ejemplo, si el evento de interés es obtener caras al lanzar una moneda, la distribución binomial (con probabilidad 0.5) muestra la distribución del número de caras en un determinado número de lanzamientos de la moneda. Cada lanzamiento constituye un ensayo en el que hay una oportunidad para que ocurra el evento (cara) con una probabilidad fija (0.5). La distribución binomial es equivalente a la distribución de Bernoulli cuando el número de ensayos es igual a 1.

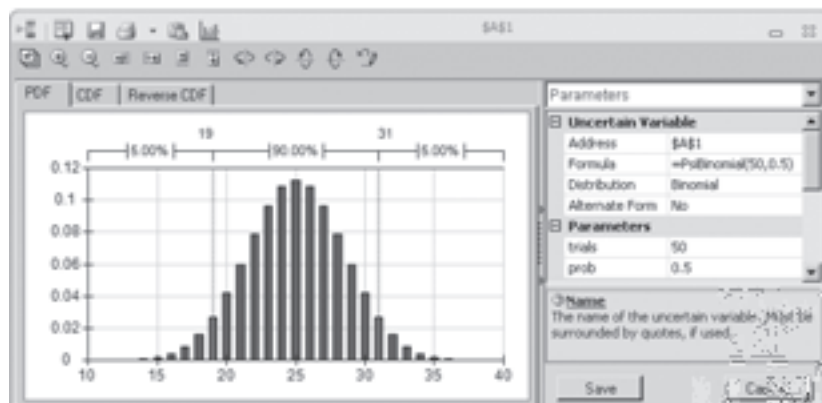
Usted ha visto otro ejemplo en la sección anterior cuando se introdujo la distribución binomial en la celda variable incierta NumeroLlegadas (C17) en la figura 28.16. En este ejemplo de la sobre-reservación en una aerolínea, los eventos son los clientes que se presentan a tomar

Distribuciones para el número de veces que ocurre un evento

Distribución de Bernoulli:



Distribución binomial:



■ **Figura 28.22**

Características y cuadros de diálogo para las distribuciones de Bernoulli y binomial en el menú Distributions de ASPE.

el vuelo y los ensayos son los clientes que hacen reservaciones, donde existe una probabilidad fija de que un cliente que hizo una reservación en realidad llegue a tomar el vuelo.

Los únicos parámetros de esta distribución son el número de ensayos y la probabilidad de que ocurra el evento en un ensayo.

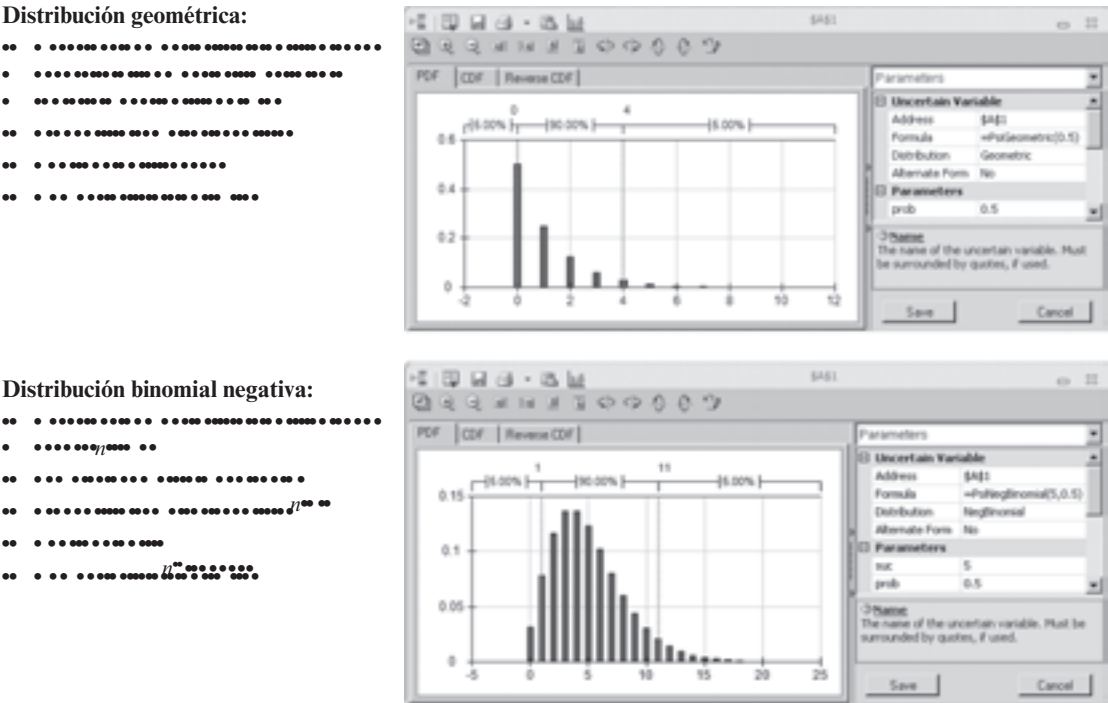
Las distribuciones geométrica y binomial negativa

Estas dos distribuciones mostradas en la figura 28.23 están relacionadas con la distribución binomial porque, de nuevo, implican ensayos en los que existe una probabilidad fija de que ocurra el evento en cada uno de ellos. La *distribución geométrica* da la distribución del número de ensayos hasta que se produce el evento por primera vez. Después de introducir un número entero positivo en el campo suc en su cuadro de diálogo, la *distribución binomial negativa* da la distribución del número de ensayos hasta que se produce el evento el número de veces especificado en el campo suc [suc (successful) es el número de eventos exitosos que deben ocurrir]. Entonces suc es un parámetro para esta distribución y la probabilidad fija de que el evento ocurra en un ensayo es un parámetro para ambas distribuciones.

Para ilustrar estas distribuciones, suponga que usted está de nuevo interesado en el evento de obtener cara en el lanzamiento de una moneda (un ensayo). La distribución geométrica (con probabilidad = 0.5) da la distribución del número de lanzamientos hasta que se produce la primera cara. Si desea cinco caras, la distribución binomial negativa (con probabilidad = 0.5 y suc = 5) da la distribución del número de lanzamientos hasta obtener cara cinco veces.

Del mismo modo, considere un proceso de producción con un rendimiento del 50 por ciento, de modo que cada unidad producida tiene una probabilidad de 0.5 de ser aceptable. La distribución geométrica (con probabilidad = 0.5) da la distribución de la cantidad de unidades que necesitan producirse para obtener una unidad aceptable. Si un cliente ha pedido cinco unidades, la distribución binomial negativa (con probabilidad = 0.5 y suc = 5) da la distribución del tamaño de lote de producción que se requiere para cumplir con este objetivo.

Distribuciones para el número de ensayos hasta que ocurre el evento



Distribución binomial negativa:

■ **Figura 28.23**
Características y cuadros de diálogo para dos distribuciones que involucran el número de ensayos hasta que ocurren los eventos. Estas distribuciones en el menú Distributions de ASPE son (1) la distribución geométrica y (2) la distribución binomial negativa.

Otras distribuciones

El menú Distributions incluye muchas otras opciones, como las distribuciones beta, gamma, Weibull, Pert, Pareto, Erlang y muchas más. Estas distribuciones no se utilizan tan ampliamente en las simulaciones, por lo que no se estudiarán aquí.

También se cuenta con el submenú Custom que le permite diseñar su propia distribución cuando ninguna de las otras distribuciones aplica. El siguiente apartado se centrará en la forma de hacer esto.

Las distribuciones personalizadas

De las 46 distribuciones de probabilidad incluidas en el menú Distributions, 39 de ellas tienen tipos estándar que podrían ser analizados en un curso de probabilidad y estadística. En la mayoría de los casos, una de estas distribuciones estándar será justo lo que se necesita para una celda variable incierta. Sin embargo, de vez en cuando surgen circunstancias únicas, en las que ninguna de las distribuciones estándar se ajusta a la situación. Aquí es donde las distribuciones en el submenú Custom, del menú Distributions, entran en juego.

Las distribuciones personalizadas en realidad no son distribuciones de probabilidad hasta que usted las convierte en una de ellas. Más bien, la elección de un miembro del submenú Custom desencadena un proceso que le permite diseñar su propia distribución de probabilidad personalizada para adaptarse a casi cualquier situación única que pueda encontrarse.

En el submenú Custom existen siete opciones: Cumul (abreviatura de acumulada), Discrete, DisUniform (abreviatura de uniforme discreta), General, Histogram, Sip y Slurp. Las distribuciones *personalizadas acumulada*, *general* y *de histograma* son similares entre sí en el sentido de que se usan para crear una distribución continua con valores máximo y mínimo fijos. Con la distribución *personalizada acumulada*, usted introduce varios valores entre el mínimo y el máximo, junto con la correspondiente probabilidad acumulada en esos valores. Con la distribución *personalizada general*, también introduce varios valores entre el mínimo y el máximo, pero en lugar de probabilidades acumuladas, introduce pesos relativos que representan cuán posible debería ser la ocurrencia de los resultados cercanos a los valores enlistados (en relación con los resultados cercanos a otros valores de la lista). Finalmente, con la distribución *personalizada de histograma*, el rango entre los valores mínimo y el máximo se divide en un número de segmentos de igual tamaño y, para cada segmento, se dan pesos que indican cuán posible debería ser (con relación a los otros segmentos) la ocurrencia de un resultado aleatorio dentro de ese segmento.

Las distribuciones *personalizadas discreta* y *uniforme discreta* también son similares. En ambas, se introduce un conjunto de valores discretos y se supone que estos valores son los únicos resultados posibles. Con la distribución *personalizada discreta*, a cada valor (o resultado) se le asigna su propia probabilidad, mientras que en la distribución *personalizada uniforme discreta*, se supone que todos los valores discretos tienen la misma probabilidad.

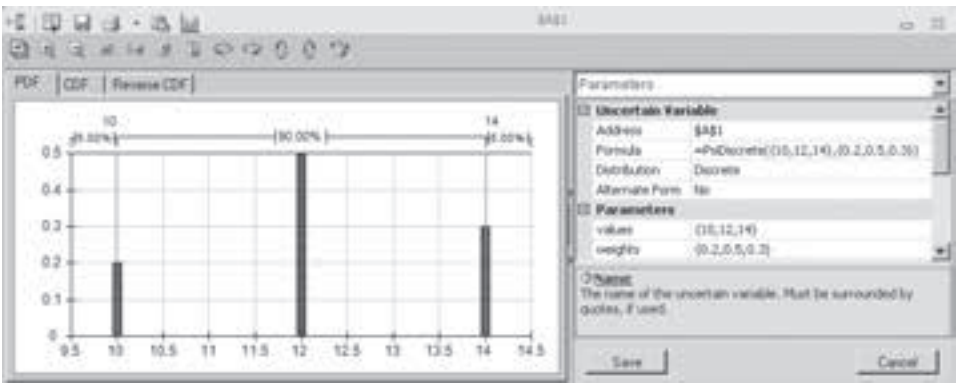
Por último, las distribuciones *personalizadas sip* y *slurp* se utilizan cuando usted tiene un conjunto de datos históricos y desea que la variable incierta se muestree directamente de los datos históricos. Esto podría ser adecuado si espera que el futuro se comporte de manera similar al pasado.

Se muestran dos ejemplos que utilizan distribuciones del submenú Custom. En el primero se usa la distribución *personalizada discreta* mientras que en el segundo se emplea la distribución *personalizada general*.

En el primer ejemplo, una compañía está desarrollando un nuevo producto, pero no es claro cuál de tres procesos de producción será necesario para producirlo. El costo de producción será de \$10, \$12, o \$14, dependiendo de qué proceso se utilice. Las probabilidades para estos valores discretos individuales del costo son las siguientes:

- 20 por ciento de posibilidades de \$10
- 50 por ciento de posibilidades de \$12
- 30 por ciento de posibilidades de \$14

Para introducir esta distribución, primero elija Discrete del submenú Custom en el menú Distributions de la barra de ASPE. En seguida, introduzca cada valor discreto y peso (expresado como un número decimal que representa la probabilidad) en los cuadros de los valores y pesos como una lista entre llaves, de la manera mostrada en la figura 28.24.



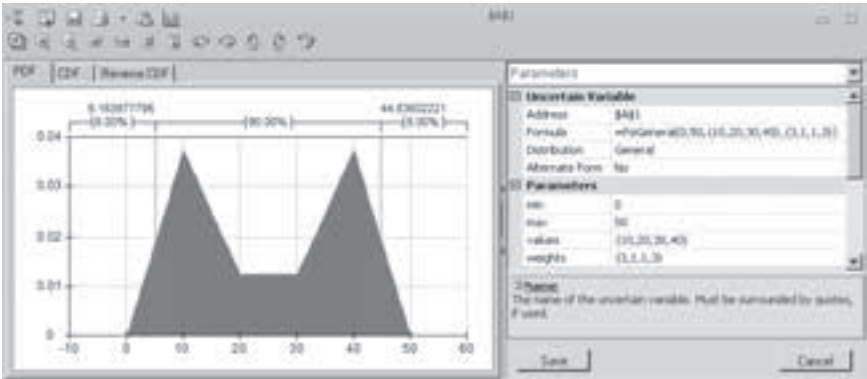
■ **Figura 28.24**
Este cuadro de diálogo ilustra cómo la distribución *personalizada discreta* de ASPE puede permitirle personalizar el diseño de su propia distribución mediante la introducción de un conjunto de valores discretos y sus pesos.

El segundo ejemplo también involucra a una empresa que está desarrollando un nuevo producto. Sin embargo, la complicación en este caso es que la administración de la empresa se ha enterado de que otra compañía está desarrollando un producto competitivo. No está claro qué empresa será capaz de llevar primero su producto al mercado y con ello capturar la mayor parte de las ventas. En este sentido, a continuación se presentan los miles de ventas previstas para el nuevo producto de la empresa de interés:

- 0-20 (donde 10 es el más probable) si el producto de la competencia llega primero al mercado.
- 20-30 (todos igualmente probables) si ambos productos llegan al mercado al mismo tiempo.
- 30-50 (donde 40 es el más probable) si el producto de la empresa de interés llega primero al mercado.

Se cree que los dos productos tienen la misma oportunidad de llegar al mercado primero. Cada uno de los otros dos casos se considera alrededor de tres veces más probable que el evento en el que los dos productos llegan al mercado al mismo tiempo.

Para introducir esta distribución, primero elija General del submenú Custom en el menú Distributions para abrir el cuadro de diálogo que se muestra en la figura 28.25. Los dos primeros parámetros, mín = 0 y máx = 50, se utilizan para especificar los valores más pequeño y más grande posibles para las ventas (en miles). En el cuadro de valores, se puede introducir cualquier número de valores entre el mínimo y el máximo como una lista dentro de llaves. Para



■ **Figura 28.25**
Este cuadro de diálogo ilustra cómo la distribución *personalizada general* de ASPE puede permitirle personalizar el diseño de su propia distribución continua. Los valores mínimo y máximo se especifican como 0 y 50. Los valores cercanos a 10 y 40 tienen aproximadamente 3 veces más probabilidad de ocurrencia que los valores cercanos a 20 o 30.

cada valor en esta lista, se debe introducir un peso correspondiente en el cuadro de pesos. El peso es un valor relativo que se utiliza para especificar la probabilidad de cada valor en relación con los otros valores de la lista. Dado que las ventas alrededor de 10 mil o 40 mil tienen aproximadamente tres veces más probabilidades cada una que las ventas entre 20 mil y 30 mil, los pesos de los valores $\{10, 20, 30, 40\}$ se introducen como $\{3, 1, 1, 3\}$. El resultado neto es lo que se conoce como una *distribución bimodal*, con dos picos distintos, de la manera que se muestra en la gráfica a la izquierda del cuadro de diálogo.

Identificación de la distribución continua que mejor se ajusta a los datos históricos

Ya se ha mencionado al menos la mayor parte de las distribuciones de probabilidad en el menú Distributions y se han descrito las características de muchas de ellas. Esto conduce a la cuestión de cómo identificar qué distribución es mejor para una celda variable incierta particular. Cuando se dispone de datos históricos, ASPE ofrece una poderosa función para hacer esto, utilizando el botón de ajuste en la barra de ASPE. A continuación se ilustrará esta característica regresando al ejemplo que involucra a Freddie el voceador, el cual se presentó en la sección 20.6.

Recuerde que uno de los periódicos más populares que vende Freddie el voceador en su quiosco es el *Financial Journal*. Freddie compra copias a su distribuidor cada mañana temprano. Como las copias sobrantes al final del día representan una pérdida para Freddie, está tratando de decidir cuál debe ser su cantidad de pedido en el futuro. Lo anterior condujo al modelo en hoja de cálculo de la figura 20.7, que se presentó en la sección 20.6. Este modelo incluye la celda variable incierta Demanda (C12). Para empezar, en dicha celda se ha introducido una distribución uniforme discreta entre 40 y 70.

Para orientar mejor su decisión sobre cuál debe ser la cantidad por ordenar, Freddie ha estado manteniendo un registro diario de la demanda de este periódico (el número de clientes que piden una copia). La figura 28.26 muestra una parte de los datos que ha recopilado a lo largo de los últimos 60 días, en las celdas F4: F63, junto con parte del modelo original en hoja de cálculo de la figura 20.7. Estos datos indican una gran variación en las ventas de un día a otro—desde cerca de 40 hasta 70 copias. Sin embargo, a partir de estas cifras, es difícil saber cuál es la distribución del menú Distributions que mejor se ajusta a los datos.

ASPE proporciona el siguiente procedimiento para ajustar la mejor distribución a los datos:

1. Recopile los datos necesarios para identificar la mejor distribución por introducir en una celda variable incierta.
2. Introduzca los datos en la hoja de cálculo que contiene el modelo de simulación.
3. Seleccione las celdas que contienen los datos.
4. Haga clic en el botón Fit de la barra de ASPE, lo cual activa el cuadro de diálogo Fit Options.
5. Asegúrese de que el cuadro Range en este cuadro de diálogo sea correcto para el rango de datos históricos en la hoja de cálculo.
6. Especifique qué tipo de distribución se está considerando para el ajuste (continua o discreta).
7. Indique si desea permitir cambio en las distribuciones y si se debe ejecutar una prueba de independencia muestral.
8. También use este cuadro de diálogo para seleccionar el método de clasificación que debe utilizarse al evaluar qué tan bien se ajusta una distribución a los datos.
9. Haga clic en Fit, lo que conduce a la gráfica de resultados que identifica la distribución que mejor se ajusta a los datos.
10. Si lo desea, active la casilla para visualizar las distribuciones que están más abajo en la lista del lado izquierdo del cuadro de diálogo. Lo anterior permite identificar otras distribuciones (incluyendo los valores de sus parámetros) que están cerca en cuanto a su ajuste a los datos.
11. Después elegir la distribución (con base en los pasos 9 y 10) que desea utilizar, cierre el cuadro de diálogo usando la esquina superior derecha y, después, haga clic en Yes para aceptar la distribución.
12. Haga clic en la celda que desea convertir en una celda variable incierta. Esto introducirá la distribución elegida en la celda variable incierta.

es una prueba ampliamente utilizada en estadística, donde los valores más pequeños indican un mejor ajuste. Parece que la distribución uniforme sería un buen ajuste. En combinación con el hecho de que la demanda en realidad debe ser un número entero, esto confirma que la elección realizada para el modelo en la hoja de cálculo original de Freddie, en la figura 20.7, donde se introdujo la distribución uniforme entera en la celda variable incierta Demanda (C12) fue razonable. De hecho, si se hubiera elegido una distribución discreta en lugar de una continua para ser ajustada en la figura 28.27, ASPE habría encontrado la distribución uniforme entera como la de mejor ajuste. La elección, ya sea continua o discreta (o ambas), habría sido razonable en este caso y habría dado lugar al mismo tipo de distribución (uniforme).

28.7 Toma de decisiones con reportes de análisis paramétricos y gráficas de tendencia

Muchos modelos de simulación incluyen al menos una variable de decisión. Por ejemplo, el modelo formulado para el ejemplo de una licitación en la sección 28.1, así como el ejemplo de la sobre-reservación en la sección 28.5, incluían una sola variable de decisión, como se indica a continuación:

Ejemplo de la licitación: NuestraOferta (C25) en la figura 28.2

Ejemplo de la sobre-reservación: ReservasAAceptar (C13) en la figura 28.16

En ambos casos, se ha visto cómo la simulación con ASPE puede *evaluar* un determinado valor de la variable de decisión, proporcionando una gran parte de la salida hacia las celdas de resultados. Sin embargo, en contraste con muchas técnicas de IO, este enfoque no identifica una solución óptima para las variables de decisión. Por fortuna, ASPE proporciona una forma de

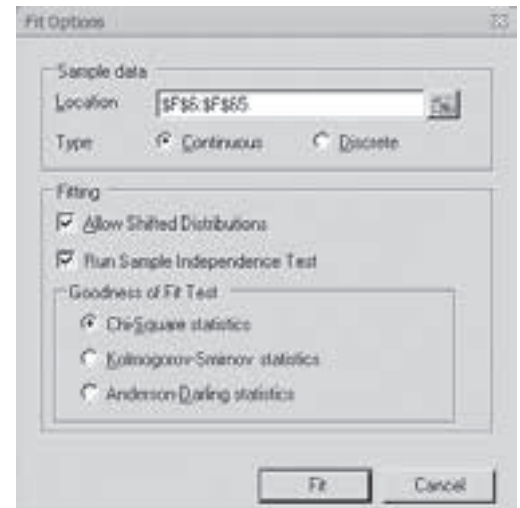


Figura 28.27

Este cuadro de diálogo Fit Options especifica (1) el rango de los datos en la figura 28.26 para el problema de Freddie, (2) que solo se considerarán distribuciones continuas, (3) que se permite el cambio de distribuciones, (4) que se llevará a cabo una prueba de independencia muestral y (5) el método de clasificación utilizado (la prueba chi-cuadrada) para evaluar qué tan bien se ajusta cada una de las distribuciones a los datos.

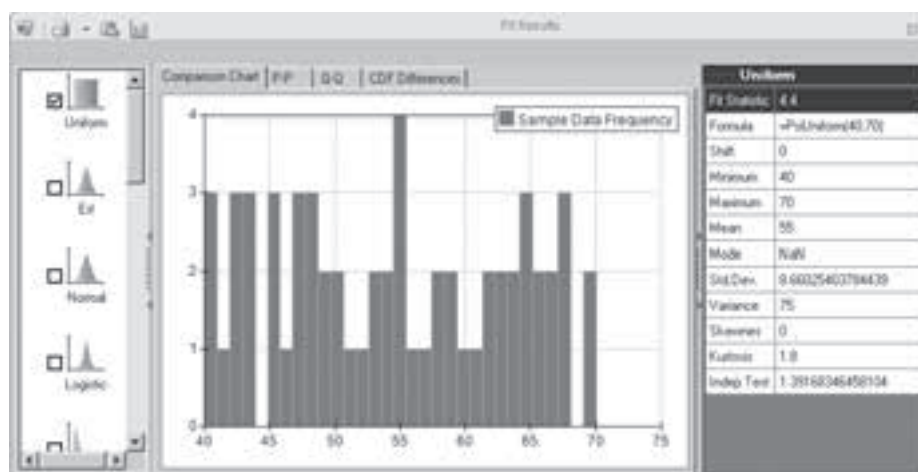


Figura 28.28

Este cuadro de diálogo Fit Results identifica las distribuciones continuas que proporcionan el mejor ajuste, ordenadas de mejor a peor en el lado izquierdo. Para la distribución que proporciona el mejor ajuste (uniforme), se grafica la distribución (la línea horizontal en la parte superior de la gráfica) de modo que pueda compararse con la distribución de frecuencias de los datos históricos de la demanda. El valor del estadístico de ajuste (chi-cuadrada) es 4.4.

llevar a cabo múltiples simulaciones sistemáticamente mediante el uso de celdas de parámetros. Esto facilita la identificación de al menos una aproximación a una solución óptima para los problemas con solo una o dos variables de decisión. En la presente sección, se describe y se ilustra este enfoque mediante su aplicación a las dos variables de decisión mencionadas anteriormente. (Recuerde que la sección 20.6 incluyó un enfoque adicional, que utiliza el Solver de ASPE con el fin de buscar una solución óptima para los modelos de simulación.)

Un enfoque intuitivo para la búsqueda de una solución óptima consiste en utilizar la técnica de prueba y error. Pruebe con diferentes valores de las variables de decisión, realice una simulación para cada uno y vea cuál proporciona la mejor estimación de la medida de desempeño elegida. El modo de simulación interactiva en ASPE hace que esto sea especialmente fácil, puesto que los resultados en las celdas de estadísticas están disponibles inmediatamente después de cambiar el valor de una variable de decisión. El uso de celdas de parámetros le permite hacer lo mismo de una manera más sistemática. Después de definir una celda de parámetros, todas las simulaciones deseadas se ejecutan y los resultados se visualizan rápidamente en el **reporte del análisis paramétrico**. Si así se desea, también es posible ver una esclarecedora **gráfica de tendencia**, que puede proporcionar detalles adicionales sobre los resultados.

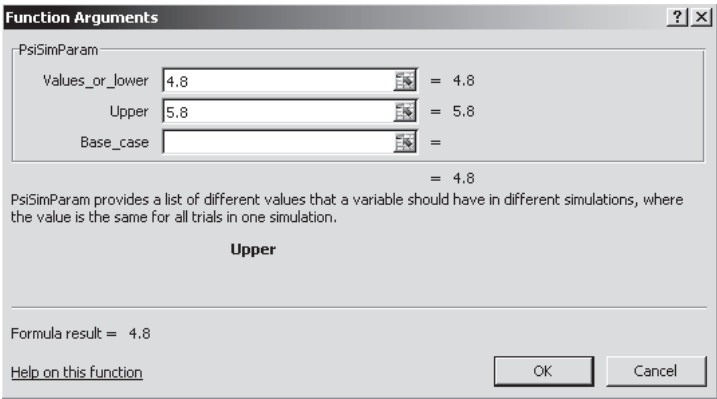
Si ya ha utilizado anteriormente celdas de parámetros con el Solver de ASPE a fin de generar reportes de análisis paramétricos para la realización sistemática de análisis de sensibilidad (como se hizo en el capítulo 7), los reportes de análisis paramétrico en los modelos de simulación funcionan de la misma manera. En un reporte de dicho análisis, el número máximo de variables de decisión que se puede variar de manera simultánea es dos.

Se iniciará regresando al ejemplo de una licitación mencionado anteriormente a fin de utilizar una celda de parámetros para ejecutar múltiples simulaciones.

Reporte de análisis paramétrico para el problema de una licitación en Reliable Construction Co.

Ahora se pasará a generar un reporte de análisis paramétrico para el problema de una licitación en Reliable Construction Co., presentado en la sección 28.1. Dado que el procedimiento para la generación de un reporte de análisis paramétrico ya ha sido presentado en la sección 20.6, aquí se centrará la atención en el resumen de resultados.

Recuerde que la administración de la compañía tiene la intención de determinar qué oferta presentar para un proyecto consistente en la construcción de una nueva planta para un importante empresa manufacturera. Por tanto, la variable de decisión en el modelo de hoja de cálculo en la figura 28.2 es NuestraOferta (C25). El cuadro de diálogo de las celdas de parámetros en la figura 28.29 se utiliza para describir aún más esta variable de decisión. La administración piensa que la oferta debe estar en el rango entre \$4.8 y \$5.8 millones, por lo que estos



■ **Figura 28.29**
Este cuadro de diálogo de una celda de parámetro especifica las características de la variable de decisión NuestraOferta (C25) en la figura 28.2, para el problema de la licitación de un contrato en Reliable Construction Co.

son los números (en unidades de millones de dólares) que se introducen como límites en el cuadro de diálogo.

La administración desea elegir la oferta que maximizaría su utilidad esperada. En consecuencia, la celda de resultados en el modelo de hoja de cálculo es Utilidad (C29). Después de elegir Parameter Analysis del menú Reports>Simulation en la barra de ASPE, se usa el cuadro de diálogo correspondiente de la figura 28.30 para especificar que se mostrará la media de Utilidad a medida que varía la celda de parámetros NuestraOferta a lo largo de seis diferentes puntos del eje mayor. Los seis valores se distribuyen uniformemente y de manera automática a lo largo del rango especificado en la figura 28.29, por lo que se correrán simulaciones para ofertas de 4.8, 5.0, 5.2, 5.4, 5.6 y 5.8 (en millones de dólares).

La figura 28.31 muestra el reporte del análisis paramétrico resultante. Una oferta de 5.4 millones de dólares proporciona el valor medio más grande de las utilidades obtenidas en 1 000 ensayos de la corrida de simulación. Este valor medio de \$482 000 en la celda B5 debe ser una estimación aproximada de la utilidad esperada al utilizar esta oferta. El ejemplo prototipo del capítulo 22 comienza cuando la compañía acaba de ganar el contrato por la presentación de esta oferta.

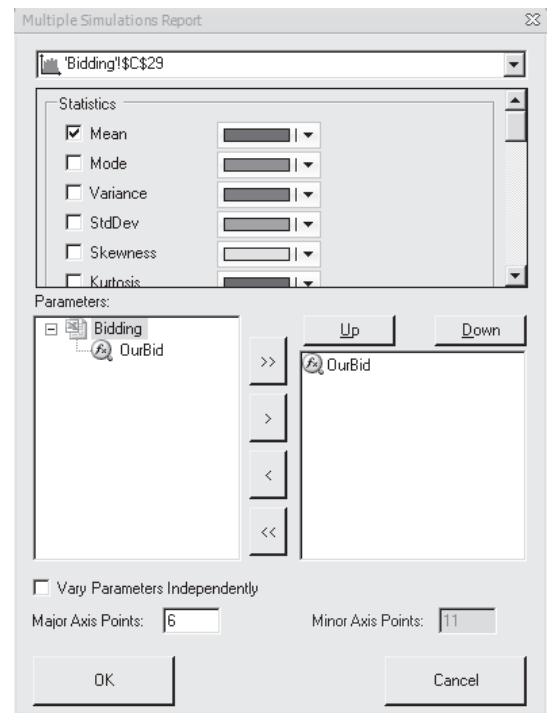
El problema 28.8 le pide refinar este análisis mediante la generación de un reporte de análisis paramétrico que tome en cuenta todas las ofertas entre \$5.2 y \$5.6 millones en múltiplos de \$0.05 millones.

Reporte de análisis paramétrico y gráfica de tendencia para el problema de sobre-reservación en Transcontinental Airlines

Como se describió en la sección 28.5, Transcontinental Airlines cuenta con un popular vuelo diario de San Francisco a Chicago con 150 lugares disponibles. Por lo general, el número de solicitudes de reservación supera la cantidad de asientos en una cantidad considerable. Sin embargo, a pesar de que la tarifa no es reembolsable, un promedio de solo el 80 por ciento de los clientes que hacen reservaciones en realidad se presentan para tomar el vuelo; entonces, parece conveniente aceptar más reservaciones que podrían ser desperdiciadas. Al mismo tiempo, se incurre en costos significativos si los clientes con reservación son rechazados del vuelo. Por tanto, el grupo de IO de la empresa está analizando cuál debería ser el número de reservaciones aceptadas para maximizar la utilidad esperada del vuelo.

En el modelo en hoja de cálculo de la figura 28.16, la variable de decisión es ReservasAAceptar (C13) y la celda de resultados es Utilidad (F23). El grupo de IO quiere considerar los valores enteros de la variable de decisión en el rango entre 150 y 200, así que utiliza el cuadro de diálogo de las celdas de parámetro en la forma habitual, para especificar estos límites en la variable. Se toma la decisión de probar 11 valores de ReservasAAceptar (C13), por lo que se correrán simulaciones para los valores entre 150 y 200 en intervalos de cinco.

Los resultados se muestran en la figura 28.32. El reporte del análisis paramétrico en el lado izquierdo de la figura revela que la media de los valores de utilidad obtenidos en las corridas de simulación respectivas sube rápidamente a medida que aumenta ReservasAAceptar (C13), hasta que la media alcanza un pico de \$11 912 con 185 reservaciones, después de lo cual comienza a bajar. Solo las medias para 180 y 190 reservaciones están cerca de este pico, por lo que parece claro que el número más rentable de reservaciones se encuentra entre 180 y 190. (Ahora que el rango de números



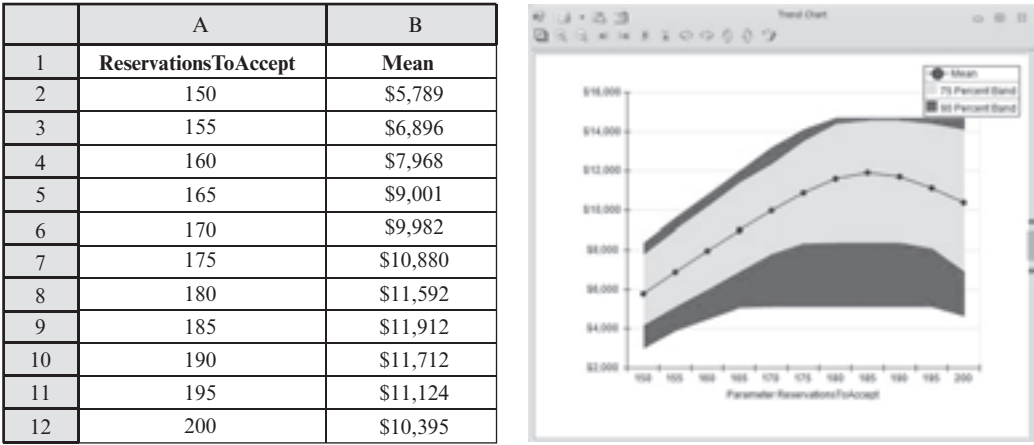
■ **Figura 28.30**

Este cuadro de diálogo del análisis paramétrico le permite especificar qué celdas de parámetro deben variar y cuáles resultados deben mostrarse después de cada corrida de simulación. Aquí, la celda de parámetros NuestraOferta (C25) variará con más de seis valores distintos y se mostrará el valor de la media para cada una de las seis corridas de simulación.

	A	B
1	OurBid	Mean
2	4.8	0.188
3	5.0	0.356
4	5.2	0.472
5	5.4	0.482
6	5.6	0.257
7	5.8	0.024

■ **Figura 28.31**

Reporte del análisis paramétrico para el problema de la licitación de un contrato en Reliable Construction Co. descrito en la sección 28.1.



■ **Figura 28.32**
Reporte del análisis paramétrico y gráfica de tendencia para el problema de la sobre-reservación en Transcontinental Airlines descrito en la sección 28.5.

que deben tenerse en cuenta se ha reducido, el problema 28.10 le pide que continúe con este análisis mediante la generación de un reporte de análisis paramétrico que considere todos los valores enteros dentro de este rango.)

La gráfica de tendencia en la parte derecha de la figura 28.32 proporciona una perspectiva adicional. Las bandas en esta gráfica de tendencia ascienden hasta que el número de reservaciones por aceptar alcanza aproximadamente 185; después comienza a tender lentamente hacia abajo. Esto indica que *toda* la distribución de frecuencias a partir de las respectivas corridas de simulación sigue desplazándose hacia arriba hasta la corrida con 185 reservaciones y luego comienza a descender. Observe también que la anchura de todo el conjunto de siete bandas aumenta hasta cerca de la corrida de simulación para 180 reservaciones y luego se mantiene igual a partir de entonces. Lo anterior indica que la variabilidad en los valores de la utilidad también aumenta hasta la corrida de simulación para 180 reservaciones y luego se mantiene estable a partir de entonces.

■ **28.8 Resumen**

El software de hoja de cálculo se utiliza cada vez más para realizar simulaciones. Como se ilustró en las secciones 20.1 y 20.4, en ocasiones, el paquete estándar de Excel es suficiente para hacer esto. Además, ahora existen algunos complementos de Excel que extienden de manera considerable estas capacidades. ASPE es un complemento de este tipo especialmente poderoso.

Cuando se usa ASPE, cada celda de entrada que tiene un valor aleatorio se conoce como una celda variable incierta. El procedimiento para definir una celda variable incierta incluye seleccionar uno de los 46 tipos de distribuciones de probabilidad en el menú Distributions para introducirlo en la celda. Cuando se dispone de datos históricos, ASPE también tiene un procedimiento para identificar qué distribución continua se ajusta mejor a los datos.

Una celda de salida que se utiliza para pronosticar una medida de desempeño se llama *celda de resultados*. Cada ensayo de una simulación genera un valor en cada celda de resultados. Cuando se completa la corrida de simulación, ASPE ofrece los resultados en una variedad de formas útiles, incluyendo una distribución de frecuencias, una tabla de estadísticas, una tabla de percentiles y una gráfica acumulada.

Cuando un modelo de simulación tiene una o dos variables de decisión, ASPE proporciona un reporte del análisis paramétrico que se aplica sistemáticamente a la simulación para identificar al menos una aproximación a la solución óptima. Una gráfica de tendencia también proporciona información adicional para ayudar a la toma de decisiones.

Además, ASPE incluye un poderoso módulo de optimización llamado Solver. Este módulo utiliza eficientemente una serie de corridas de simulación para buscar una solución óptima del modelo con cualquier número de variables de decisión.

La disponibilidad de este tipo de software permite que los administradores agreguen la simulación a su equipo de herramientas personal de técnicas de IO para analizar algunos problemas clave en la gestión. En este capítulo, se presentó una variedad de ejemplos que ilustran algunas de las muchas posibilidades para aplicar la simulación de manera importante.

■ Referencias seleccionadas

Para ver las referencias generales sobre simulación, consulte las referencias seleccionadas del capítulo 20. Para obtener más información sobre Frontline Systems, Analytic Solver Platform y ASPE, vaya a www.solver.com.

■ Ayudas de aprendizaje para el capítulo en este sitio web

Vea las ayudas de aprendizaje para el capítulo 20. Los archivos de Excel son ayudas de aprendizaje adicionales que proporcionan modelos en hoja de cálculo para los ejemplos de este capítulo, así como los Datos de ventas 1 y Datos de ventas 2 para dos problemas de final del capítulo.

■ Problemas

Para todos los problemas siguientes, debe usarse ASPE.

28.1. Considere el ejemplo de programación del proyecto de Reliable Construction Co. presentado en la sección 28.2. Recuerde que se utilizó simulación para estimar la probabilidad de cumplir con la fecha límite y que la figura 28.8 reveló que el plazo se cumplió en 57.7 por ciento de los ensayos de una simulación. Como se analizó al interpretar este resultado, el porcentaje de ensayos en los que el proyecto se terminó dentro del plazo variará para cada corrida de simulación. Este problema demostrará ese hecho e investigará el impacto del número de ensayos por simulación sobre esta aleatoriedad.

- Establezca el número de ensayos por simulación en 100 en las opciones de simulación y corra la simulación del proyecto en cinco ocasiones. Observe el tiempo de terminación medio y el porcentaje de ensayos en los que el proyecto se completa dentro del plazo de 47 semanas para cada simulación.
- Repita el inciso *a*) pero ahora establezca el número de ensayos por simulación en 1 000 en las opciones de simulación.
- Compare los resultados de los incisos *a*) y *b*) y comente sobre las diferencias.

28.2. Considere los datos históricos contenidos en el archivo de Excel “Datos de ventas 1”. Utilice ASPE para ajustar distribuciones continuas a estos datos.

- ¿Qué distribución proporciona el mejor ajuste a los datos? ¿Cuáles son los parámetros de la distribución?
- ¿Qué distribución proporciona el segundo ajuste más cercano a los datos? ¿Cuáles son los parámetros de la distribución?

28.3. Considere los datos históricos contenidos en el archivo de Excel “Datos de ventas 2” en este sitio web. Utilice ASPE para ajustar distribuciones continuas a estos datos.

- ¿Qué distribución proporciona el mejor ajuste a los datos? ¿Cuáles son los parámetros de la distribución?
- ¿Qué distribución proporciona el segundo mejor ajuste a los datos? ¿Cuáles son los parámetros de la distribución?

28.4. El Ivy College está planeando construir un nuevo edificio para su escuela de ingeniería. Este proyecto requerirá completar todas las actividades de la tabla anterior. Para la mayor parte de estas actividades, es necesario completar un conjunto de actividades predecesoras antes de comenzar cada actividad. Por ejemplo, la cimentación no puede iniciar hasta que el edificio esté diseñado y el sitio preparado.

La obtención de fondos probablemente tomará alrededor de seis meses (con una desviación estándar de un mes). Suponga que este tiempo tiene una distribución normal. El arquitecto ha estimado que el tiempo requerido para diseñar el edificio podría estar entre 6 y 10 meses. Suponga que este tiempo tiene una distribución uniforme. El contratista general ha proporcionado tres estimaciones para cada una de las tareas de construcción—un escenario optimista (tiempo mínimo requerido si el clima es bueno y todo va bien), un escenario más probable y un escenario pesimista (tiempo máximo requerido si hay mal clima y otros problemas). Estas estimaciones se proporcionan en la tabla siguiente. Suponga que cada uno de estos tiempos de cons-

Actividad	Predecesores
A. Aseguramiento de los fondos	—
B. Diseño del edificio	A
C. Preparación del sitio	A
D. Cimentación	B, C
E. Estructuración	D
F. Instalación eléctrica	D
G. Fontanería	E
H. Muros y techos	F, G
I. Terminación de la construcción	H
J. Paisajismo	H

trucción tiene una distribución triangular. Por último, el paisajista garantiza que completará su trabajo en cinco meses.

Utilice ASPE para realizar 1 000 ensayos de una simulación para este proyecto. Utilice los resultados para responder a las siguientes preguntas.

Estimaciones de tiempo de construcción (meses)

Actividad	Escenario optimista	Escenario más probable	Escenario pesimista
C. Preparación del sitio	1.5	2	2.5
D. Cimentación	1.5	2	3
E. Estructuración	3	4	6
F. Instalación eléctrica	2	3	5
G. Fontanería	3	4	5
H. Muros y techos	4	5	7
I. Terminación de la construcción	5	6	7

- a) ¿Cuál es el tiempo medio para la terminación del proyecto?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto se complete en 36 meses o menos?
- c) Genere una gráfica de sensibilidad. Con base en esta gráfica, ¿qué actividades tienen un mayor impacto en el momento de terminación del proyecto?

28.5. Los empleados de General Manufacturing Corp. reciben un seguro de salud a través de un plan grupal emitido por Wellnet. Durante el año pasado, 40 por ciento de los empleados no presentó ninguna reclamación de seguro de salud, 30 por ciento interpuso solo una pequeña reclamación y 20 por ciento presentó un reclamo grande. Las reclamaciones menores se repartieron uniformemente entre 0 y \$2 000, mientras que las reclamaciones grandes se repartieron uniformemente entre \$2 000 y \$20 000.

Con base en esta experiencia, ahora Wellnet está negociando el pago de primas por empleado de la corporación para el próximo año. Con el fin de obtener una estimación aproximada del costo medio de la cobertura de seguro para los empleados de la corporación, utilice ASPE con una hoja de cálculo para realizar 1 000 ensayos de una simulación de la experiencia con el seguro de salud de un empleado. Genere una tabla de frecuencias y una tabla de estadísticas.

28.6. Consulte el ejemplo del análisis de riesgo financiero presentado en la sección 28.4, incluyendo sus resultados mostrados en la figura 28.15. La administración de Think Big está bastante preocupada por el perfil de riesgo de la propuesta. Dos estadísticas están causando una preocupación especial. En primer lugar, hay una probabilidad de casi 20 por ciento de perder dinero (un VPN negativo). En segundo lugar, hay una probabilidad de más del 6 por ciento de perder más de la mitad (\$10 millones) de la ganancia media (\$18 millones). Por tanto, la administración se pregunta si no sería más prudente seguir adelante con solo uno de los dos proyectos. Por tanto, además de la opción 1 (la propuesta), la opción 2 es tomar solamente una participación de 16.50 por ciento en el proyecto del hotel (sin ninguna participación en el proyecto del centro comercial), y la opción 3 es tomar solamente una participación del 13.11 por ciento en el centro comercial (de modo que no hay participación en el proyecto hotelero). La administración quiere elegir una de las tres opciones, por lo que se requieren los perfiles de riesgo para evaluar las dos últimas.

- a) Calcule el VPN medio y la probabilidad de que el VPN sea mayor que 0 para la opción 2 después de realizar una simulación de 1 000 ensayos para esta opción.
- b) Repita el inciso a) para la opción 3.
- c) Suponga que usted es Director General de Think Big Development Co. Utilice los resultados de la figura 28.15 para la opción 1, junto con los resultados correspondientes obtenidos para las otras dos opciones, como base para tomar una decisión de gestión acerca de cuál de las tres opciones debe elegir. Justifique su respuesta.

28.7. Susan es una revendedora de boletos. Ella compra entradas para los partidos de los Lakers de Los Ángeles antes del comienzo de la temporada por \$100 cada uno. Como siempre se venden todas las entradas de todos los partidos, Susan es capaz de vender los billetes a \$150 el día del juego. Los boletos que Susan no puede vender el día del partido no tienen ningún valor. Con base en la experiencia pasada, Susan ha predicho la distribución de probabilidad para el número de entradas que será capaz de vender, como se muestra en la siguiente tabla.

Boletos	Probabilidad
10	0.05
11	0.10
12	0.10
13	0.15
14	0.20
15	0.15
16	0.10
17	0.10
18	0.05

- a) Suponga que Susan compra 14 boletos para cada juego. Utilice ASPE para realizar 1 000 ensayos de una simulación en hoja de cálculo. ¿Cuál será la utilidad media de Susan por la venta de boletos? ¿Cuál es la probabilidad de que Susan tenga al menos \$0 de utilidad? (*Sugerencia:* Utilice la distribución personalizada discreta para simular la demanda de entradas.)
- b) Genere un reporte de análisis paramétrico considerando las nueve posibles cantidades de boletos por comprar entre 10 y 18. ¿Qué cantidad comprada maximiza la utilidad media de Susan?
- c) Genere una gráfica de tendencia para las nueve cantidades por comprar consideradas en el inciso b).
- d) Utilice el Solver de ASPE para buscar la cantidad comprada que maximiza la utilidad media de Susan.

28.8. Considere el problema de la licitación de Reliable Construction Co. analizado en la sección 28.1. El informe del análisis paramétrico generado en la sección 28.7 (vea la figura 28.31) para este problema sugiere que \$5.4 millones es la mejor oferta, pero en esta tabla solo se consideraron las ofertas que eran múltiplos de \$0.2 millones.

- a) Refine la búsqueda al generar un reporte de análisis paramétrico para este problema de la licitación, que considere todas las ofertas entre \$5.2 y \$5.6 millones en múltiplos de \$0.05 millones.
- b) Use el Solver de ASPE para buscar la oferta que maximiza la utilidad media de Reliable Construction Co. Suponga que la oferta puede tener cualquier valor entre \$4.8 y \$5.8 millones.

28.9. Considere el problema del flujo de efectivo en Everglade analizado en la sección 28.3.

- a)* Genere un reporte de análisis paramétrico considerando cinco posibles montos de los préstamos a largo plazo entre \$0 y \$20 millones y pronostique el balance final medio de Everglade. ¿Qué monto del préstamo a largo plazo maximiza el balance final medio de Everglade?
- b)* Genere una gráfica de tendencia para los cinco montos de los préstamos a largo plazo considerados en el inciso *a*).
- c)* Use el Solver de ASPE para buscar el monto del préstamo a largo plazo que maximiza el balance final medio de Everglade.

28.10. Considere el problema de la sobre-reservación de boletos de avión analizado en la sección 28.5. El reporte de análisis

paramétrico generado en la sección 28.7 (vea la figura 28.32) para este problema sugiere que 185 es el mejor número de reservaciones por aceptar, con el fin de maximizar la utilidad, pero las únicas cifras consideradas fueron los múltiplos de cinco.

- a)* Refine la búsqueda mediante la generación de un reporte de análisis paramétrico para este problema de sobre-reservación, que considere todos los valores enteros para el número de reservaciones por aceptar entre 180 y 190.
- b)* Genere una gráfica de tendencia para los 11 pronósticos considerados en el inciso *a*).
- c)* Use el Solver de ASPE para buscar el número de reservaciones por aceptar que maximiza la utilidad media de la línea aérea. Suponga que el número de reservaciones por aceptar puede ser cualquier valor entero entre 150 y 200.

■ Agradecimiento

En la quinta edición de *Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets* de Frederick S. Hillier y Mark S. Hillier, McGraw-Hill/Irwin, 2014, aparece una versión un poco

más larga de este capítulo (con ligeras diferencias), como el capítulo 13. Los autores agradecen el importante papel que jugó Mark S. Hillier en el desarrollo de este capítulo.

Cadenas de Markov

El capítulo 16 se enfocó en la toma de decisiones ante la incertidumbre de *un* evento futuro (aprendiendo el verdadero estado de la naturaleza). Sin embargo, algunas decisiones deben tomar en cuenta la incertidumbre acerca de *muchos* eventos futuros. Ahora se presentará el fundamento de la toma de decisiones en este contexto más amplio.

En particular, este capítulo presenta modelos de probabilidad para procesos que *evolucionan en el tiempo* de una manera probabilística. Tales procesos se llaman *procesos estocásticos*. Después de una introducción breve de los procesos estocásticos generales en la primera sección, el resto del capítulo se dedica a un tipo especial de proceso que se denomina *cadena de Markov*. Estas cadenas tienen la propiedad particular de que las probabilidades que describen la forma en que el proceso evolucionará en el futuro dependen solo del estado actual en que se encuentra el proceso y, por tanto, son independientes de los eventos que ocurrieron en el pasado. Muchos procesos se ajustan a esta descripción, por lo que las cadenas de Markov constituyen una clase de modelo probabilístico de gran importancia.

Por ejemplo, en el capítulo 17 se mencionó que las *cadenas de Markov de tiempo continuo* (descritas en la sección 29.8) se utilizan para formular gran parte de los modelos básicos de la *teoría de colas*. Las cadenas de Markov también proporcionan las bases para el estudio de los *modelos de decisión de Markov* en el capítulo 19. Existe también un amplio rango de aplicaciones de las cadenas de Markov. Un gran número de libros y artículos presentan algunas de estas aplicaciones. Una de ellas es la referencia seleccionada 4 que describe aplicaciones en áreas tan diversas como la clasificación de los clientes, la secuencia del ADN, el análisis de redes genéticas, la estimación de la demanda de ventas a través del tiempo y la calificación del crédito. La referencia seleccionada 6 se enfoca en las aplicaciones en finanzas y la referencia seleccionada 3 describe aplicaciones para el análisis de la estrategia del beisbol. La lista continúa de manera indefinida, pero por el momento se verá una descripción de los procesos estocásticos en general y de las cadenas de Markov en particular.

■ 29.1 Procesos estocásticos

Un **proceso estocástico** se define como una colección indexada de variables aleatorias $\{X_t\}$, donde el índice t toma valores de un conjunto T dado. Con frecuencia T se considera el conjunto de enteros no negativos mientras que X_t representa una característica de interés cuantificable en el tiempo t . Por ejemplo, X_t puede representar los niveles de inventario de un producto particular al final de la semana t .

Los procesos estocásticos son de interés para describir el comportamiento de un sistema en operación durante algún periodo de tiempo. Con frecuencia, un proceso estocástico tiene la siguiente estructura.

La condición actual del sistema puede estar en una de $M + 1$ categorías mutuamente excluyentes llamadas **estados**. Por conveniencia en la notación, estos estados se etiquetan como $0, 1, 2, \dots, M$. La variable aleatoria X_t representa el *estado del sistema* en el tiempo t , de manera que sus únicos valores posibles son $0, 1, \dots, M$. El sistema se observa en puntos particulares de tiempo dados, etiquetados $t = 0, 1, 2, \dots$. De esta forma, el proceso estocástico $\{X_t\} = \{X_0, X_1, X_2, \dots\}$ proporciona una representación matemática de la forma en que evoluciona la condición del sistema físico a través del tiempo.

Este tipo de proceso se conoce como proceso estocástico de *tiempo discreto* con *espacio de estados finito*. Con excepción del caso de la sección 29.8, este será el único tipo de proceso estocástico que se estudiará en este capítulo. (En la sección 29.8 se describe un proceso estocástico de *tiempo continuo*.)

Ejemplo del clima

El clima en el pueblo de Centerville puede cambiar con rapidez de un día a otro. Sin embargo, las posibilidades de tener clima seco (sin lluvia) mañana son, en cierto sentido, mayores si hoy está seco que si llueve hoy. En particular, la probabilidad de que mañana esté seco es de **0.8** si hoy está seco, pero es de solo **0.6** si hoy llueve. Estas probabilidades no cambian si se considera la información acerca del clima en los días anteriores a hoy.

La evolución del clima día tras día en Centerville es un proceso estocástico. Si se comienza en algún día inicial (etiquetado como día 0), el clima se observa cada día t , para $t = 0, 1, 2, \dots$. El estado del sistema en el día t puede ser

Estado 0 = El día t es seco

o bien

Estado 1 = El día t es lluvioso

Así, para $t = 0, 1, 2, \dots$, la variable aleatoria X_t toma los valores,

$$X_t = \begin{cases} 0 & \text{si el día } t \text{ es seco} \\ 1 & \text{si el día } t \text{ es lluvioso.} \end{cases}$$

El proceso estocástico $\{X_t\} = \{X_0, X_1, X_2, \dots\}$ proporciona una representación matemática de la forma en que evoluciona el estado del clima en Centerville a través del tiempo.

Ejemplo de inventarios

La tienda de fotografía de Dave tiene el siguiente problema de inventario. El negocio tiene en almacén un modelo particular de cámara que se puede ordenar cada semana. Sean $D_1, D_2, \dots$ las *demandas* respectivas de esta cámara (el número de unidades que se venderían si el inventario no se agota) durante la primera semana, segunda semana, $\dots$, respectivamente, de modo que la variable aleatoria D_t (para $t = 1, 2, \dots$) es

D_t = número de cámaras que se demandan en la semana t si el inventario no se agota.
(Este número incluye las ventas perdidas cuando se agota el inventario).

Se supone que las D_t son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas que tienen una *distribución de Poisson* con media de 1. Sea X_0 el número de cámaras que se tiene en el momento de iniciar el proceso, X_1 el número de cámaras que se tienen al final de la semana 1, X_2 el número de cámaras al final de la semana 2, etcétera; entonces la variable aleatoria X_t (para $t = 0, 1, 2, \dots$) es

X_t = número de cámaras disponibles al final de la semana t .

Suponga que $X_0 = 3$, de manera que la semana 1 se inicia con tres cámaras disponibles.

$$\{X_t\} = \{X_0, X_1, X_2, \dots\}$$

es un proceso estocástico donde la variable aleatoria X_t representa el estado del sistema en el tiempo t , a saber

Estado en el tiempo t = número de cámaras disponibles al final de la semana t .

Como propietario de la tienda, Dave desearía aprender más acerca de cómo evoluciona el estado de este proceso estocástico a través del tiempo mientras se utilice la política de pedidos actual que se describe a continuación.

Al final de cada semana t (sábado en la noche), la tienda hace un pedido que le entregan en el momento de abrir la tienda el lunes. La tienda usa la siguiente política para ordenar:

Si $X_t = 0$, ordena 3 cámaras.

Si $X_t > 0$, no ordena ninguna cámara.

Por tanto, el nivel de inventarios fluctúa entre un mínimo de cero y un máximo de tres cámaras, por lo que los estados posibles del sistema en el tiempo t (al final de la semana t) son

Estados posibles = 0, 1, 2, o 3 cámaras disponibles.

Como cada variable aleatoria X_t ($t = 0, 1, 2, \dots$) representa el estado del sistema al final de la semana t , sus únicos valores posibles son 0, 1, 2, 3. Las variables aleatorias X_t son dependientes y se pueden evaluar en forma iterativa por medio de la expresión

$$X_{t+1} = \begin{cases} \max\{3 - D_{t+1}, 0\} & \text{si } X_t = 0 \\ \max\{X_t - D_{t+1}, 0\} & \text{si } X_t \geq 1, \end{cases}$$

para $t = 0, 1, 2, \dots$

Estos ejemplos se usan con propósitos ilustrativos en muchas de las secciones posteriores. En la sección 29.2 se define con más detalle el tipo de procesos estocásticos que se analizará en este capítulo.

29.2 Cadenas de markov

Es necesario hacer algunos supuestos sobre la distribución conjunta de $X_0, X_1, \dots$ para obtener resultados analíticos. Un supuesto que conduce al manejo analítico es que el proceso estocástico es una cadena de Markov, que tiene la siguiente propiedad esencial:

Se dice que un proceso estocástico $\{X_t\}$ tiene la **propiedad markoviana** si $P\{X_{t+1} = j | X_0 = k_0, X_1 = k_1, \dots, X_{t-1} = k_{t-1}, X_t = i\} = P\{X_{t+1} = j | X_t = i\}$, para $t = 0, 1, \dots$ y toda sucesión $i, j, k_0, k_1, \dots, k_{t-1}$.

En otras palabras, esta propiedad markoviana establece que la probabilidad condicional de cualquier “evento” futuro dado cualquier “evento” pasado y el estado actual $X_t = i$ es *independiente* de los eventos pasados y solo depende del estado actual.

Un proceso estocástico $\{X_t\}$ ($t = 0, 1, \dots$) es una **cadena de Markov** si presenta la *propiedad markoviana*.

Las probabilidades condicionales $P\{X_{t+1} = j | X_t = i\}$ para una cadena de Markov se llaman **probabilidades de transición** (de un paso). Si para cada i y j ,

$$P\{X_{t+1} = j | X_t = i\} = P\{X_1 = j | X_0 = i\}, \quad \text{para toda } t = 1, 2, \dots,$$

entonces se dice que las probabilidades de transición (de un paso) son *estacionarias*. Así, tener **probabilidades de transición estacionarias** implica que las probabilidades de transición no cambian con el tiempo. La existencia de probabilidades de transición (de un paso) estacionarias también implica que, para cada i, j y n ($n = 0, 1, 2, \dots$),

$$P\{X_{t+n} = j | X_t = i\} = P\{X_n = j | X_0 = i\}$$

para toda $t = 0, 1, \dots$. Estas probabilidades condicionales se llaman **probabilidades de transición de n pasos**.

Para simplificar la notación de las probabilidades de transición estacionarias, sea

$$p_{ij} = P\{X_{t+1} = j \mid X_t = i\},$$

$$p_{ij}^{(n)} = P\{X_{t+n} = j \mid X_t = i\}.$$

Así, la probabilidad de transición de n pasos $p_{ij}^{(n)}$ es simplemente la probabilidad condicional de que el sistema se encuentre en el estado j exactamente después de n pasos (unidades de tiempo), dado que encontraba en el estado i en el tiempo t . Cuando $n = 1$, observe que $p_{ij}^{(1)} = p_{ij}$.¹

Como las $p_{ij}^{(n)}$ son probabilidades condicionales, deben ser no negativas y, como el proceso debe hacer una transición a algún estado, deben satisfacer las propiedades

$$p_{ij}^{(n)} \geq 0, \quad \text{para toda } i \text{ y } j; n = 0, 1, 2, \dots,$$

y

$$\sum_{j=0}^M p_{ij}^{(n)} = 1 \quad \text{para toda } i; n = 0, 1, 2, \dots$$

Una manera conveniente para representar las probabilidades de transición de n pasos es la *matriz de transición de n pasos*

$$\mathbf{P}^{(n)} = \begin{array}{c|cccc} \text{Estado} & 0 & 1 & \dots & M \\ \hline 0 & p_{00}^{(n)} & p_{01}^{(n)} & \dots & p_{0M}^{(n)} \\ 1 & p_{10}^{(n)} & p_{11}^{(n)} & \dots & p_{1M}^{(n)} \\ \vdots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ M & p_{M0}^{(n)} & p_{M1}^{(n)} & \dots & p_{MM}^{(n)} \end{array}$$

Observe que la probabilidad de transición en un renglón y columna dados es la de la transición *del* estado en ese renglón *al* estado en la columna. Cuando $n = 1$, el superíndice n no se escribe y se hace referencia a esta como una *matriz de transición*.

Las cadenas de Markov que se estudian en este capítulo tienen las siguientes propiedades:

1. Un número finito de estados
2. Probabilidades de transición estacionarias

También se supondrá que se conocen las probabilidades iniciales $P\{X_0 = i\}$ para toda i .

Formulación del ejemplo del clima como una cadena de Markov

En el ejemplo del clima que se presentó en la sección anterior, recuerde que la evolución del clima día tras día en Centerville se ha formulado como un proceso estocástico $\{X_t\}$ ($t = 0, 1, 2, \dots$) donde

$$X_t = \begin{cases} 0 & \text{si el día } t \text{ es seco} \\ 1 & \text{si el día } t \text{ es lluvioso} \end{cases}$$

$$P\{X_{t+1} = 0 \mid X_t = 0\} = 0.8,$$

$$P\{X_{t+1} = 0 \mid X_t = 1\} = 0.6.$$

Aún más, como estas probabilidades no cambian si también se toma en cuenta la información del clima antes del día de hoy (día t),

$$P\{X_{t+1} = 0 \mid X_0 = k_0, X_1 = k_1, \dots, X_{t-1} = k_{t-1}, X_t = 0\} = P\{X_{t+1} = 0 \mid X_t = 0\}$$

$$P\{X_{t+1} = 0 \mid X_0 = k_0, X_1 = k_1, \dots, X_{t-1} = k_{t-1}, X_t = 1\} = P\{X_{t+1} = 0 \mid X_t = 1\}$$

para $t = 0, 1, \dots$ y toda sucesión $k_0, k_1, \dots, k_{t-1}$. Estas ecuaciones también deben cumplirse si $X_{t+1} = 0$ se reemplaza con $X_{t+1} = 1$. (La razón es que los estados 0 y 1 son mutuamente exclu-

¹Para $n = 0$, $p_{ij}^{(0)}$ es $P\{X_0 = j \mid X_0 = i\}$, que es igual a 1 cuando $i = j$ y es 0 cuando $i \neq j$.

yentes y son los únicos estados posibles; en consecuencia, las probabilidades de los dos estados deben sumar 1). Por tanto, el proceso estocástico tiene la *propiedad markoviana*, lo que lo convierte en una cadena de Markov.

Si se usa la notación introducida en esta sección, las probabilidades de transición (de un paso) son

$$\begin{aligned} p_{00} &= P\{X_{t+1} = 0 \mid X_t = 0\} = 0.8, \\ p_{10} &= P\{X_{t+1} = 0 \mid X_t = 1\} = 0.6 \end{aligned}$$

para toda $t = 1, 2, \dots$, por lo que estas son las probabilidades de transición *estacionarias*. Además,

$$\begin{aligned} p_{00} + p_{01} &= 1, & \text{entonces} & & p_{01} &= 1 - 0.8 = 0.2, \\ p_{10} + p_{11} &= 1, & \text{entonces} & & p_{11} &= 1 - 0.6 = 0.4. \end{aligned}$$

Por tanto, la matriz de transición es

$$\mathbf{P} = \begin{array}{c} \text{Estado} \quad 0 \quad 1 \\ \begin{array}{c} 0 \\ 1 \end{array} \begin{bmatrix} p_{00} & p_{01} \\ p_{10} & p_{11} \end{bmatrix} = \begin{array}{c} \text{Estado} \quad 0 \quad 1 \\ \begin{array}{c} 0 \\ 1 \end{array} \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix} \end{array}$$

donde estas probabilidades de transición se refieren a la transición *del* estado del renglón *al* estado de la columna. Tenga en mente que el estado 0 hace referencia a un día seco, mientras que el estado 1 significa que el día es lluvioso, así que estas probabilidades de transición proporcionan la probabilidad del estado del clima para el día de mañana, dado el estado del clima del día de hoy.

El diagrama de transición de estado de la figura 29.1 presenta de manera gráfica la misma información que proporciona la matriz de transición. Los nodos (círculos) representan los dos estados posibles del clima, mientras que las flechas muestran las transiciones posibles de un día al siguiente (se incluye la opción de regresar al mismo estado). Cada una de las probabilidades de transición se escribe a continuación de la flecha correspondiente.

Las matrices de transición de n pasos se presentarán en la siguiente sección.

Formulación del ejemplo de los inventarios como una cadena de Markov

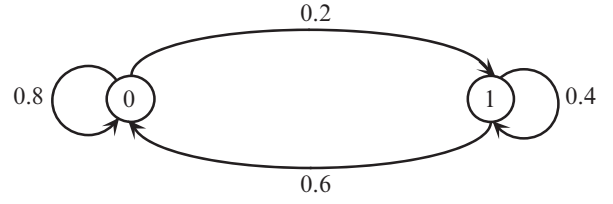
De regreso al ejemplo de los inventarios que se desarrolló en la sección anterior, recuerde que X_t es el número de cámaras en existencia al final de la semana t (antes de ordenar más), donde X_t representa el *estado del sistema* en el tiempo t (el fin de la semana t). Dado que el estado actual es $X_t = i$, la expresión al final de la sección 29.1 indica que X_{t+1} depende solo de D_{t+1} (la demanda en la semana $t + 1$) y X_t . Como X_{t+1} es independiente de cualquier historia del sistema de inventarios antes del tiempo t , el proceso estocástico $\{X_t\}$ ($t = 0, 1, \dots$) tiene la *propiedad markoviana* y por tanto es una cadena de Markov.

A continuación se verá cómo obtener las probabilidades de transición (de un paso), es decir, los elementos de la *matriz de transición* (de un paso)

$$\mathbf{P} = \begin{array}{c} \text{Estado} \quad 0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \\ \begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \begin{bmatrix} p_{00} & p_{01} & p_{02} & p_{03} \\ p_{10} & p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{20} & p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{30} & p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{bmatrix} \end{array}$$

dado que D_{t+1} tiene una distribución Poisson con media de 1. Entonces

$$P\{D_{t+1} = n\} = \frac{(1)^n e^{-1}}{n!}, \quad \text{para } n = 0, 1, \dots,$$



■ **Figura 29.1**
Diagrama de transición de estados para el ejemplo del clima.

por lo que (expresando con tres dígitos significativos) se tiene,

$$P\{D_{t+1} = 0\} = e^{-1} = 0.368,$$

$$P\{D_{t+1} = 1\} = e^{-1} = 0.368,$$

$$P\{D_{t+1} = 2\} = \frac{1}{2}e^{-1} = 0.184,$$

$$P\{D_{t+1} \geq 3\} = 1 - P\{D_{t+1} \leq 2\} = 1 - (0.368 + 0.368 + 0.184) = 0.080.$$

Para el primer renglón de **P**, se trata de la transición del estado $X_t = 0$ a algún estado X_{t+1} . Como se indica al final de la sección 29.1,

$$X_{t+1} = \max\{3 - D_{t+1}, 0\} \quad \text{si} \quad X_t = 0.$$

Por tanto, para la transición a $X_{t+1} = 3$, $X_{t+1} = 2$ o $X_{t+1} = 1$.

$$p_{03} = P\{D_{t+1} = 0\} = 0.368,$$

$$p_{02} = P\{D_{t+1} = 1\} = 0.368,$$

$$p_{01} = P\{D_{t+1} = 2\} = 0.184.$$

Una transición de $X_t = 0$ a $X_{t+1} = 0$ implica que la demanda de cámaras en la semana $t + 1$ es 3 o más, después que se agregaron 3 cámaras al inventario agotado al principio de la semana, de manera que

$$p_{00} = P\{D_{t+1} \geq 3\} = 0.080.$$

Para los otros dos renglones de **P**, la fórmula al final de la sección 29.1 del siguiente estado es

$$X_{t+1} = \max\{X_t - D_{t+1}, 0\} \quad \text{si} \quad X_t \geq 1.$$

Esto implica que $X_{t+1} \leq X_t$, entonces $p_{12} = 0$, $p_{13} = 0$ y $p_{23} = 0$. En el caso de las otras transiciones,

$$p_{11} = P\{D_{t+1} = 0\} = 0.368,$$

$$p_{10} = P\{D_{t+1} \geq 1\} = 1 - P\{D_{t+1} = 0\} = 0.632,$$

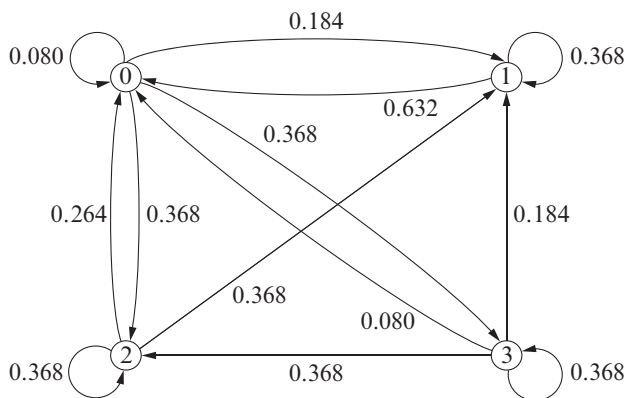
$$p_{22} = P\{D_{t+1} = 0\} = 0.368,$$

$$p_{21} = P\{D_{t+1} = 1\} = 0.368,$$

$$p_{20} = P\{D_{t+1} \geq 2\} = 1 - P\{D_{t+1} \leq 1\} = 1 - (0.368 + 0.368) = 0.264.$$

En el último renglón de **P**, la semana $t + 1$ comienza con 3 cámaras en existencia, por lo que los cálculos de las probabilidades de transición son exactamente los mismos que en el primer renglón. En consecuencia, la matriz de transición completa (expresándola con tres dígitos significativos) es

$$\mathbf{P} = \begin{array}{c|cccc} \text{Estado} & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline 0 & 0.080 & 0.184 & 0.368 & 0.368 \\ 1 & 0.632 & 0.368 & 0 & 0 \\ 2 & 0.264 & 0.368 & 0.368 & 0 \\ 3 & 0.080 & 0.184 & 0.368 & 0.368 \end{array}$$



■ **Figura 29.2**
Diagrama de transición de estados para el ejemplo de inventarios.

La información que proporciona la matriz de transición también se puede describir de manera gráfica mediante el diagrama de transición de estados de la figura 29.2. Los cuatro estados posibles del número de cámaras que se tienen al final de la semana se representan por medio de los cuatro nodos (círculos) en el diagrama. Las flechas muestran las transiciones posibles de un estado a otro o, en ocasiones, de regreso al mismo estado, cuando la tienda de cámaras transita del final de una semana al final de la siguiente. El número junto a cada flecha proporciona la probabilidad de que ocurra esa transición en particular cuando la tienda de cámaras tenga el estado que está en la base de la flecha.

Ejemplos adicionales de cadenas de Markov

Ejemplo de acciones. Considere el siguiente modelo del valor de una acción. Al final de un día dado se registra el precio. Si la acción subió, la probabilidad de que suba mañana es de **0.7**. Si la acción bajó, la probabilidad de que suba mañana es de solo **0.5**. (Para simplificar, cuando la acción permanezca con el mismo precio se considerará una disminución). Esta es una cadena de Markov, donde los estados posibles de cada día son los siguientes:

Estado 0: El precio de la acción subió este día.

Estado 1: El precio de la acción bajó este día.

La matriz de transición que muestra cada probabilidad de ir desde un estado particular hoy hasta un estado particular mañana, está dada por

$$\mathbf{P} = \begin{array}{c|cc} & \text{Estado 0} & 1 \\ \hline 0 & 0.7 & 0.3 \\ 1 & 0.5 & 0.5 \end{array}$$

La forma del diagrama de transición de estado de este ejemplo es exactamente la misma que la del ejemplo 29.1, por lo que no se repetirá aquí. La única diferencia radica en que las probabilidades de transición en el diagrama son ligeramente diferentes (0.7 reemplaza a 0.8, 0.3 reemplaza a 0.2 y 0.5 reemplaza a 0.6 y a 0.4 en la figura 29.1).

Segundo ejemplo de acciones. Suponga ahora que el modelo del mercado de acciones se cambia de manera que el hecho de que una acción suba mañana depende de que haya subido hoy y ayer. En particular, si la acción subió en los dos días anteriores, la probabilidad de que suba mañana es de **0.9**. Si la acción subió hoy pero ayer bajó, la probabilidad de que mañana suba es de **0.6**. Si la acción bajó hoy pero ayer subió, la probabilidad de que mañana suba es de **0.5**. Por último, si bajó los dos días anteriores, la probabilidad de que mañana suba es de **0.3**. Si se define el estado como la representación del hecho de que la acción baje o suba hoy, el sistema ya no es una cadena de Markov. Sin embargo, se puede transformar en una de ellas si se definen los estados de la siguiente manera:²

Estado 0: La acción aumentó hoy y ayer.

Estado 1: La acción aumentó hoy y ayer bajó.

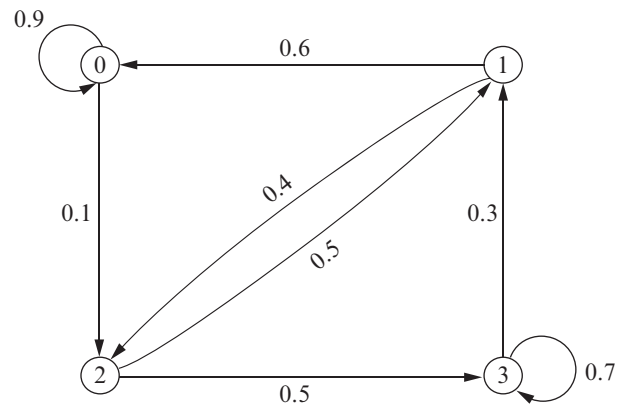
Estado 2: La acción bajó hoy y ayer aumentó.

Estado 3: La acción bajó hoy y ayer.

Esto conduce a una cadena de Markov de cuatro estados con la siguiente matriz de transición:

$$\mathbf{P} = \begin{array}{c|cccc} & \text{Estado 0} & 1 & 2 & 3 \\ \hline 0 & 0.9 & 0 & 0.1 & 0 \\ 1 & 0.6 & 0 & 0.4 & 0 \\ 2 & 0 & 0.5 & 0 & 0.5 \\ 3 & 0 & 0.3 & 0 & 0.7 \end{array}$$

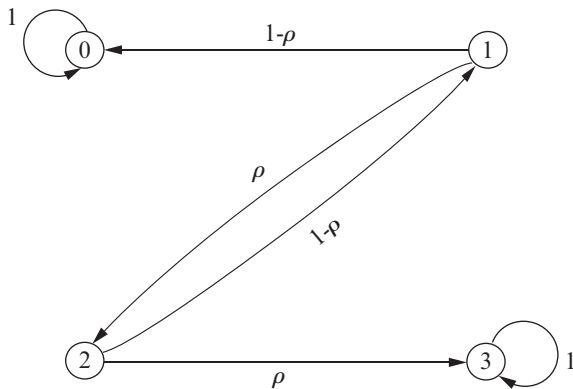
En la figura 29.3 se muestra el diagrama de transición de estado para este ejemplo. Una característica interesante del ejemplo que revela este diagrama y todos los valores de 0 de la matriz de transición es que gran parte de las transiciones del estado i a j son imposibles en un solo paso. En otras palabras, $p_{ij} = 0$ para 8 de las 16 entradas de la matriz de transición. Sin embargo, observe cómo siempre es posible ir de cualquier es-



■ **Figura 29.3**

Diagrama de transición de estado para el segundo ejemplo de inventarios.

²De nuevo se considera un descenso cuando el nivel de inventarios se mantiene igual. Este ejemplo demuestra que las cadenas de Markov pueden incorporar una cantidad arbitraria de historia, pero a costa de aumentar en forma significativa el número de estados.



■ **Figura 29.4**
Diagrama de transición de estado para el ejemplo del jugador.

tado i a cualquier estado j (incluyendo $j = i$) en dos pasos. Lo mismo es válido en el caso de tres pasos, cuatro pasos, etcétera. Por tanto, $p_{ij}^{(n)} > 0$ para $n = 2, 3, \dots$ para toda i y j .

Ejemplo de juego. Otro ejemplo se refiere al juego. Suponga que un jugador tiene \$1 que cada jugada gana \$1 con probabilidad $p > 0$ o pierde \$1 con probabilidad $(1 - p) > 0$. El juego termina cuando el jugador acumula \$3 o cuando quiebra. Este juego es una cadena de Markov en la que los estados representan la fortuna del jugador, esto es, \$0, \$1, \$2 o \$3, con la matriz de transición dada por

$$\mathbf{P} = \begin{array}{c} \text{Estado} \\ \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1-p & 0 & p & 0 \\ 0 & 1-p & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

El diagrama de transición de estado para este ejemplo se muestra en la figura 29.4. Dicho diagrama demuestra que una vez que el proceso entra a un estado 0 o 3, permanecerá en ese estado indefinidamente, puesto que $p_{00} = 1$ y $p_{33} = 1$. Los estados 0 y 3 son ejemplos de lo que se conoce como **estado absorbente** (un estado que nunca se puede abandonar una vez que el proceso entra en él). Los estados absorbentes se analizarán con mayor detalle en la sección 29.7.

Observe que tanto en el ejemplo de inventario como en el del jugador, las etiquetas numéricas de los estados que alcanza el proceso coinciden con la expresión física del sistema, es decir, los niveles de inventario real y la fortuna del jugador, respectivamente, mientras que las etiquetas numéricas de los estados en los ejemplos de la acción y el clima no tienen significado físico.

■ 29.3 Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov

En la sección 29.2 se introdujo la probabilidad de transición de n pasos $p_{ij}^{(n)}$. Las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov proporcionan un método para calcular estas probabilidades de transición de n pasos:

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=0}^M p_{ik}^{(m)} p_{kj}^{(n-m)}, \quad \begin{array}{l} \text{para toda } i = 0, 1, \dots, M, \\ j = 0, 1, \dots, M, \\ \text{y cualquier } m = 1, 2, \dots, n-1, \\ n = m+1, m+2, \dots^3 \end{array}$$

Estas ecuaciones simplemente señalan que al ir del estado i al estado j en n pasos, el proceso estará en algún estado k después de exactamente m pasos (m menor que n). Así, $p_{ik}^{(m)} p_{kj}^{(n-m)}$ es solo la probabilidad condicional de que, si comienza en el estado i , el proceso va al estado k después de m pasos y después al estado j en $n - m$ pasos. Por tanto, al sumar estas probabilidades condicionales sobre todos los estados posibles k se debe obtener $p_{ij}^{(n)}$. Los casos especiales de $m = 1$ y $m = n - 1$ conducen a las expresiones

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=0}^M p_{ik} p_{kj}^{(n-1)}$$

y

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=0}^M p_{ik}^{(n-1)} p_{kj}$$

³Estas ecuaciones también se cumplen en un sentido trivial, cuando $m = 0$ o $m = n$, pero $m = 1, 2, \dots, n - 1$ son los únicos casos de interés.

para todos los estados i y j . Estas expresiones permiten que las probabilidades de transición de n pasos se puedan obtener a partir de las probabilidades de transición de un paso de manera recursiva. Esta relación recursiva se explica mejor con la notación matricial (vea el apéndice 4). Para $n = 2$, estas expresiones se convierten en

$$p_{ij}^{(2)} = \sum_{k=0}^M p_{ik}p_{kj} \quad \text{para todos los estados } i \text{ y } j,$$

donde las $p_{ij}^{(2)}$ son los elementos de la matriz $\mathbf{P}^{(2)}$. También observe que estos elementos se obtienen al multiplicar la matriz de transición de un paso por sí misma; esto es,

$$\mathbf{P}^{(2)} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{P} = \mathbf{P}^2.$$

De la misma manera, las expresiones anteriores de $p_{ij}^{(n)}$ cuando $m = 1$ y $m = n - 1$ indican que la matriz de probabilidades de transición de n pasos es

$$\begin{aligned} \mathbf{P}^{(n)} &= \mathbf{P}\mathbf{P}^{(n-1)} = \mathbf{P}^{(n-1)}\mathbf{P} \\ &= \mathbf{P}\mathbf{P}^{n-1} = \mathbf{P}^{n-1}\mathbf{P} \\ &= \mathbf{P}^n. \end{aligned}$$

Entonces, la matriz de probabilidades de transición de n pasos $\mathbf{P}^n$ se puede obtener al calcular la n -ésima potencia de la matriz de transición de un paso $\mathbf{P}$.

Matrices de transición de n pasos para el ejemplo del clima

En el caso del ejemplo del clima que se presentó en la sección 29.1, ahora se usarán las fórmulas anteriores para calcular las diferentes matrices de transición de n pasos a partir de la matriz de transición $\mathbf{P}$ (de un paso) que se obtuvo en la sección 29.2. Para iniciar, la matriz de transición de dos pasos es

$$\mathbf{P}^{(2)} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.76 & 0.24 \\ 0.72 & 0.28 \end{bmatrix}.$$

Así, si el clima está en el estado 0 (seco) en un día particular, la probabilidad de estar en el estado 0 dos días después es 0.76, por lo que la probabilidad de estar en el estado 1 (lluvia) es 0.24. En forma similar, si el clima está en el estado 1 ahora, la probabilidad de estar en el estado 0 dos días después es 0.72 mientras que la probabilidad de estar en el estado 1 es 0.28.

Las probabilidades del estado del clima tres, cuatro o cinco días en el futuro también se pueden leer de la misma forma a partir de las matrices de transición de tres, cuatro y cinco pasos que se calculan a continuación con tres dígitos significativos.

$$\mathbf{P}^{(3)} = \mathbf{P}^3 = \mathbf{P} \cdot \mathbf{P}^2 = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.76 & 0.24 \\ 0.72 & 0.28 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.752 & 0.248 \\ 0.744 & 0.256 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P}^{(4)} = \mathbf{P}^4 = \mathbf{P} \cdot \mathbf{P}^3 = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.752 & 0.248 \\ 0.744 & 0.256 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.75 & 0.25 \\ 0.749 & 0.251 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P}^{(5)} = \mathbf{P}^5 = \mathbf{P} \cdot \mathbf{P}^4 = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.75 & 0.25 \\ 0.749 & 0.251 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.75 & 0.25 \\ 0.75 & 0.25 \end{bmatrix}$$

Observe que la matriz de transición de cinco pasos tiene la interesante característica de que los dos renglones poseen elementos idénticos (después de redondear a tres dígitos significativos). Lo anterior refleja el hecho de que la probabilidad del clima que está en un estado particular es en esencia independiente del estado del clima cinco días antes. Por tanto, las probabilidades de cualquier renglón de esta matriz de transición de cinco pasos se denominan *probabilidades de estado estable* de la cadena de Markov.

Más adelante se hará un estudio más profundo de las probabilidades de estado estable de una cadena de Markov, donde se incluye cómo obtenerlas de un modo más directo, al inicio de la sección 29.5.

Matrices de transición de n pasos para el ejemplo de inventarios

De regreso al ejemplo de inventarios, incluido en la sección 29.1, ahora se calcularán sus matrices de transición de n pasos con tres dígitos decimales con $n = 2, 4$ y 8 . Para comenzar, su matriz de transición de un solo paso $\mathbf{P}$ que se obtuvo en la sección 29.2 puede usarse para obtener la matriz de transición de dos pasos $\mathbf{P}^{(2)}$ de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}\mathbf{P}^{(2)} = \mathbf{P}^2 &= \begin{bmatrix} 0.080 & 0.184 & 0.368 & 0.368 \\ 0.632 & 0.368 & 0 & 0 \\ 0.264 & 0.368 & 0.368 & 0 \\ 0.080 & 0.184 & 0.368 & 0.368 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.080 & 0.184 & 0.368 & 0.368 \\ 0.632 & 0.368 & 0 & 0 \\ 0.264 & 0.368 & 0.368 & 0 \\ 0.080 & 0.184 & 0.368 & 0.368 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0.249 & 0.286 & 0.300 & 0.165 \\ 0.283 & 0.252 & 0.233 & 0.233 \\ 0.351 & 0.319 & 0.233 & 0.097 \\ 0.249 & 0.286 & 0.300 & 0.165 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

Por ejemplo, dado que se tiene una cámara en existencia al final de la semana, la probabilidad de que no haya cámaras en inventario dos semanas después es de 0.283, esto es $p_{10}^{(2)} = 0.283$. De manera similar, dado que se tienen dos cámaras al final de una semana, la probabilidad de que haya tres cámaras en inventario dos semanas después es de 0.097; esto es, $p_{23}^{(2)} = 0.097$.

La matriz de transición de cuatro pasos también se puede obtener de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\mathbf{P}^{(4)} = \mathbf{P}^4 &= \mathbf{P}^{(2)} \cdot \mathbf{P}^{(2)} \\ &= \begin{bmatrix} 0.249 & 0.286 & 0.300 & 0.165 \\ 0.283 & 0.252 & 0.233 & 0.233 \\ 0.351 & 0.319 & 0.233 & 0.097 \\ 0.249 & 0.286 & 0.300 & 0.165 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.249 & 0.286 & 0.300 & 0.165 \\ 0.283 & 0.252 & 0.233 & 0.233 \\ 0.351 & 0.319 & 0.233 & 0.097 \\ 0.249 & 0.286 & 0.300 & 0.165 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0.289 & 0.286 & 0.261 & 0.164 \\ 0.282 & 0.285 & 0.268 & 0.166 \\ 0.284 & 0.283 & 0.263 & 0.171 \\ 0.289 & 0.286 & 0.261 & 0.164 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

Por ejemplo, dado que queda una cámara al final de una semana, 0.282 es la probabilidad de que no haya cámaras en inventario 2 semanas más tarde; es decir, $p_{10}^{(4)} = 0.282$. De igual manera, dado que quedan dos cámaras en existencia al final de una semana, se tiene una probabilidad de 0.171 de que haya tres cámaras en el almacén 4 semanas después; esto es, $p_{23}^{(4)} = 0.171$.

Las probabilidades de transición del número de cámaras en inventario dentro de 8 semanas se puede leer de la misma forma a partir de la matriz de transición de 8 pasos que se calcula a continuación.

$$\begin{aligned}\mathbf{P}^{(8)} = \mathbf{P}^8 &= \mathbf{P}^{(4)} \cdot \mathbf{P}^{(4)} \\ &= \begin{bmatrix} 0.289 & 0.286 & 0.261 & 0.164 \\ 0.282 & 0.285 & 0.268 & 0.166 \\ 0.284 & 0.283 & 0.263 & 0.171 \\ 0.289 & 0.286 & 0.261 & 0.164 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.289 & 0.286 & 0.261 & 0.164 \\ 0.282 & 0.285 & 0.268 & 0.166 \\ 0.284 & 0.283 & 0.263 & 0.171 \\ 0.289 & 0.286 & 0.261 & 0.164 \end{bmatrix} \\ &= \begin{array}{c} \text{State} \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \begin{array}{c} 0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \\ \begin{bmatrix} 0.286 & 0.285 & 0.264 & 0.166 \\ 0.286 & 0.285 & 0.264 & 0.166 \\ 0.286 & 0.285 & 0.264 & 0.166 \\ 0.286 & 0.285 & 0.264 & 0.166 \end{bmatrix} \end{array}\end{aligned}$$

De igual modo que en la matriz de transición de cinco pasos del ejemplo del clima, esta matriz tiene la interesante característica de que sus renglones tienen elementos idénticos (después de redondear). De nuevo, la razón es que las probabilidades en cualquier renglón son las *probabilidades de estado estable* de esta cadena de Markov, es decir, las probabilidades del estado del sistema después de un tiempo suficiente han llegado a un punto en el que el estado inicial ya no es relevante.

En el IOR Tutorial se incluye un procedimiento para calcular $\mathbf{P}^{(n)} = \mathbf{P}^n$ para cualquier entero positivo $n \leq 99$.

Probabilidades de estado incondicionales

Recuerde que las probabilidades de transición de uno o de n pasos son probabilidades condicionales; por ejemplo, $P\{X_n = j | X_0 = i\} = p_{ij}^{(n)}$. Se supone que n es lo suficientemente pequeña como para que estas probabilidades todavía no sean las del *estado estable*. En este caso, si se desea la probabilidad *incondicional* $P\{X_n = j\}$, es necesario especificar la distribución de probabilidad del estado inicial, o sea, $p\{X_0 = i\}$ para $i = 0, 1, \dots, M$. Entonces

$$P\{X_n = j\} = P\{X_0 = 0\} p_{0j}^{(n)} + P\{X_0 = 1\} p_{1j}^{(n)} + \dots + P\{X_0 = M\} p_{Mj}^{(n)}.$$

En el ejemplo de inventarios se supuso que al inicio se contaba con tres unidades en inventario, es decir, $X_0 = 3$. Así, $P\{X_0 = 0\} = P\{X_0 = 1\} = P\{X_0 = 2\} = 0$ y $P\{X_0 = 3\} = 1$. Por tanto, la probabilidad (incondicional) de que haya tres cámaras en inventario dos semanas después de que el sistema se puso en marcha es $P\{X_2 = 3\} = (1)p_{33}^{(2)} = 0.165$.

29.4 Clasificación de estados en una cadena de markov

En la parte final de la sección anterior, se vio que las probabilidades de transición de n pasos del ejemplo del inventario convergen hacia las probabilidades del estado estable después de un número de pasos suficiente. Sin embargo, esto no es válido para todas las cadenas de Markov. Las propiedades a largo plazo de una cadena de Markov dependen en gran medida de las características de sus estados y de la matriz de transición. Para describir con más detalle las propiedades de una cadena de Markov es necesario presentar algunos conceptos y definiciones que se refieren a estos estados.

Se dice que el estado j es **accesible** desde el estado i si $p_{ij}^{(n)} > 0$ para alguna $n \geq 0$. (Recuerde que $p_{ij}^{(n)}$ es solo la probabilidad condicional de llegar al estado j después de n pasos, comenzando en el estado i). Entonces que el estado j sea accesible desde el estado i significa que es posible que el sistema llegue finalmente al estado j si comienza en el estado i . Esto es particularmente válido para el ejemplo del clima (vea la figura 29.1) puesto que $p_{ij} > 0$ para toda i y j . En el ejemplo de inventarios (vea la figura 29.2), $p_{ij}^{(2)} > 0$ para todo i y j de manera que cada estado es accesible desde cualquier otro estado. En general, una condición suficiente para que todos los estados sean accesibles es que exista un valor de n para el que $p_{ij}^{(n)} > 0$ para todo i y j .

En el ejemplo del juego que se presentó al final de la sección 29.2 (vea la figura 29.4), el estado 2 no es accesible desde el estado 3. Esto se puede deducir del contexto del juego (una vez que el jugador llega al estado 3 nunca lo deja), lo que implica que $p_{32}^{(n)} = 0$ para toda $n \geq 0$. Sin embargo, aun cuando el estado 2 *no* es accesible desde el estado 3, el estado 3 sí es accesible desde el estado 2 puesto que, con $n = 1$, la matriz de transición del final de la sección 29.2 indica que $p_{23} = p > 0$.

Si el estado j es accesible desde el estado i y el estado i es accesible desde el estado j , entonces se dice que los estados i y j se **comunican**. En el ejemplo de inventarios, todos los estados se comunican. En los ejemplos del clima y del juego, todos los estados se comunican. En el ejemplo del juego, los estados 2 y 3 no se comunican. (Lo mismo sucede con los estados 1 y 3, los estados 1 y 0, y los estados 2 y 0.) En general:

1. Cualquier estado se comunica consigo mismo (porque $p_{ii}^{(0)} = P\{X_0 = i | X_0 = i\} = 1$).
2. Si el estado i se comunica con el estado j , entonces el estado j se comunica con el estado i .
3. Si el estado i se comunica con el estado j y este con el estado k , entonces el estado i se comunica con el estado k .

Las propiedades 1 y 2 se deducen de la definición de estados que se comunican, mientras que la propiedad 3 se deriva de las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov.

Como resultado de estas tres propiedades de comunicación, se puede hacer una partición del espacio de estados en **clases** separadas, donde se dice que dos estados que se comunican pertenecen a la misma clase. (Una clase puede consistir en un solo estado.) Si existe solo una clase, es decir, si todos los estados se comunican, se dice que la cadena de Markov es **irreducible**. Tanto en el ejemplo del clima como en el de inventarios, la cadena de Markov es irreducible. En el primer ejemplo de las acciones (sección 29.2), la cadena de Markov también es irreducible. Sin embargo, el ejemplo del juego contiene tres clases. Observe en la figura 29.4 cómo el estado 0 forma una clase, el estado 3 forma otra y los estados 1 y 2 forman otra clase.

Estados recurrentes y estados transitorios

Con frecuencia es útil saber si un proceso que comienza en un estado regresará alguna vez a él. La siguiente es una posibilidad.

Un estado se llama estado **transitorio** si, después de haber entrado a este estado, el proceso *quizá nunca regresa* a él. Por consiguiente, el estado i es transitorio si y solo si existe un estado j ($j \neq i$) que es accesible desde el estado i , pero no viceversa, esto es, el estado i no es accesible desde el estado j .

Así, si el estado i es transitorio y el proceso visita este estado, existe una probabilidad positiva (quizá incluso una probabilidad de 1) de que el proceso se moverá al estado j y nunca regresará al estado i . En consecuencia, un estado transitorio será visitado solo un número finito de veces. Para ilustrar lo anterior, considere el ejemplo del juego que se presentó al final de la sección 29.2. Su diagrama de transición de estado que se muestra en la figura 29.4 indica que ambos estados, 1 y 2, son estados transitorios, ya que el proceso los abandonará tarde o temprano para entrar al estado 0 o al 3 y, después, permanecerá en dicho estado de manera permanente.

Cuando se inicia en el estado i , otra posibilidad es que el proceso *definitivamente* regrese a ese estado.

Se dice que un estado es **recurrente** si, después de haber entrado a este estado, el proceso *definitivamente regresará* a ese estado. Por consiguiente, un estado es recurrente si y solo si no es transitorio.

Como un estado recurrente será visitado de nuevo después de cada visita, podría ser visitado un número infinito de veces si el proceso continuara por siempre. Por ejemplo, todos los estados en los diagramas de transición de estado que se muestran en las figuras 29.1, 29.2 y 29.3 son estados recurrentes debido a que el proceso siempre regresará a cada uno de ellos. Inclusive en el ejemplo del juego, los estados 0 y 3 son estados recurrentes debido a que el proceso se mantendrá regresando de manera inmediata a uno de estos estados en forma indefinida, una vez que el proceso haya entrado a ese estado. Observe en la figura 29.4 cómo finalmente el proceso entrará a cualquiera de los estados 0 y 3 y, después, ya nunca los abandonará.

Si el proceso entra en cierto estado y permanece en él al siguiente paso, se considera un *regreso* a ese estado. En consecuencia, el siguiente tipo de estado se considera un tipo especial de estado recurrente.

Un estado se llama estado **absorbente** si, después de haber entrado ahí, el proceso *nunca saldrá* de él. Por consiguiente, el estado i es un estado absorbente si y solo si $p_{ii} = 1$.

Como se acaba de mencionar, tanto el estado 0 como el 3 del ejemplo del juego están de acuerdo con esta definición, por lo que ambos son estados absorbentes, así como también un tipo especial de estado recurrente. En la sección 29.7 se estudiarán los estados absorbentes con más detalle.

La recurrencia es una propiedad de clase. Es decir, todos los estados de una clase son recurrentes o son transitorios. Más aún, en una cadena de Markov de estado finito, no todos los estados pueden ser transitorios. Entonces todos los estados de una cadena de Markov de estado finito irreducible son recurrentes. Sin duda, se puede identificar una cadena de Markov de

estado finito irreducible (y, por tanto, concluir que todos los estados son recurrentes) demostrando que todos los estados del proceso se comunican. Ya se hizo notar que una condición suficiente para que *todos* los estados sean accesibles (y, por tanto, se comuniquen unos con otros) es que exista un valor de n para el cual $p_{ij}^{(n)} > 0$ para toda i y j . En este contexto, todos los estados del ejemplo de inventarios (vea la figura 29.2) son recurrentes, puesto que $p_{ij}^{(2)}$ es positiva para toda i y j . De manera similar, el ejemplo del clima y el primer ejemplo sobre las acciones contienen solo estados recurrentes, puesto que p_{ij} es positiva para toda i y j . Cuando se calcula $p_{ij}^{(2)}$ para toda i y j en el segundo ejemplo de acciones de la sección 29.2 (vea la figura 29.3), se concluye que todos los estados son recurrentes porque $p_{ij}^{(2)} > 0$ para toda i y j .

Como otro ejemplo, suponga que una cadena de Markov tiene la siguiente matriz de transición:

$$\mathbf{P} = \begin{array}{c|ccccc} \text{Estado} & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline 0 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

Observe que el estado 2 es absorbente (y, por tanto, recurrente), porque si el proceso entra en él (tercer renglón de la matriz), nunca sale. El estado 3 es transitorio porque una vez que el proceso se encuentra en el estado 3, existe una probabilidad positiva de nunca regresar. La probabilidad de que el proceso vaya del estado 3 al estado 2 en el primer paso es de $\frac{1}{3}$. Si el proceso está en el estado 2, permanece en ese estado. El estado 4 también es transitorio porque, si el proceso comienza en el estado 4, de inmediato deja el estado 4 y nunca vuelve. Los estados 0 y 1 son recurrentes. Para comprobar todo lo anterior, observe en $\mathbf{P}$ que si el proceso comienza en cualquiera de estos estados, nunca sale de ellos. Aún más, cuando el proceso se mueve de uno de estos estados al otro, siempre regresa al estado original.

Propiedades de periodicidad

Otra propiedad útil de las cadenas de Markov es la de *periodicidad*. El **periodo** de un estado i se define como el entero t ($t > 1$) si $p_{ii}^{(n)} = 0$ para todos los valores de n distintos de $t, 2t, 3t, \dots$, y t es el entero más pequeño con esta propiedad. En el problema del juego (fin de la sección 29.2), al comenzar en el estado 1, es posible que el proceso entre al estado 1 solo en los tiempos $2, 4, \dots$, en cuyo caso se dice que el estado 1 tiene periodo 2. La razón es que el jugador puede salir a mano (ni ganar ni perder) solo en los tiempos $2, 4, \dots$, lo que se puede verificar si se calcula $p_{11}^{(n)}$ para toda n y se observa que $p_{11}^{(n)} = 0$ para n impar. También es posible ver en la figura 29.4 que el proceso siempre toma dos pasos para regresar al estado 1 hasta que el proceso es absorbido en cualquiera de los estados 0 o 3. (La misma conclusión también se aplica al estado 2.)

Si existen dos números consecutivos s y $s + 1$ tales que el proceso puede encontrarse en el estado i en los tiempos s y $s + 1$, se dice que el estado tiene periodo 1 y se llama **aperiódico**.

Igual que la recurrencia es una propiedad de clase, se puede demostrar que la periodicidad también lo es. Esto es, si el estado i de una clase tiene periodo t , todos los estados de esa clase tienen periodo t . En el ejemplo del juego, el estado 2 tiene periodo 2 porque está en la misma clase que el estado 1 y, como se vio, el estado 1 tiene periodo 2.

Es posible que una cadena de Markov tenga tanto una clase de estados recurrentes como una de estados transitorios donde las dos clases tienen diferentes periodos mayores que 1.

En una cadena de Markov de estado finito, los estados recurrentes aperiódicos se llaman **ergódicos**. Se dice que una cadena de Markov es *ergódica* si todos sus estados son ergódicos. Enseguida se verá que una propiedad clave a largo plazo de una cadena de Markov que es tanto irreducible como ergódica es que sus probabilidades de transición de n pasos convergirán a las probabilidades del estado estable conforme n se haga más grande.

■ 29.5 Propiedades a largo plazo de las cadenas de markov

Probabilidades de estado estable

Mientras se calculaban las probabilidades de transición de n pasos de los ejemplos del clima y de inventarios en la sección 29.3, se observó una característica interesante de estas matrices. Si n es lo suficientemente grande ($n = 5$ en el ejemplo del clima y $n = 8$ en el ejemplo de inventarios), todos los renglones de la matriz tienen elementos idénticos, lo que significa que la probabilidad de que el sistema esté en cada estado j ya no depende del estado inicial del sistema. En otras palabras, parece que existe una probabilidad límite de que el sistema se encuentre en el estado j después de un número grande de transiciones, y que esta probabilidad es independiente del estado inicial. En realidad, estas propiedades del comportamiento a largo plazo de un proceso de Markov de estado finito se cumplen en condiciones relativamente generales, como se resume a continuación.

Para una cadena de Markov irreducible ergódica el $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)}$ existe y es independiente de i . Aún más,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j > 0,$$

donde las π_j satisfacen únicamente las siguientes **ecuaciones de estado estable**

$$\pi_j = \sum_{i=0}^M \pi_i p_{ij}, \quad \text{para } j = 0, 1, \dots, M,$$

$$\sum_{j=0}^M \pi_j = 1.$$

Si usted prefiere trabajar con un sistema de ecuaciones en forma matricial, este sistema (excluyendo la ecuación en donde la suma es igual a 1) también puede expresarse como

$$\pi = \pi \mathbf{P},$$

donde $p = (\pi_0, \pi_1, \dots, \pi_M)$

Las π_j se llaman **probabilidades de estado estable** de la cadena de Markov. El término *probabilidad de estado estable* significa que la probabilidad de encontrar el proceso en cierto estado, por ejemplo j , después de un número grande de transiciones tiende al valor π_j , y es independiente de la distribución de probabilidad inicial definida para los estados. Es importante observar que la probabilidad de estado estable *no* significa que el proceso se establezca en un estado. Por el contrario, el proceso continúa haciendo transiciones de un estado a otro y en cualquier paso n la probabilidad de transición del estado i al estado j es todavía p_{ij} .

También se puede interpretar las π_j como *probabilidades estacionarias* (que no deben confundirse con las probabilidades de transición estacionarias) en el siguiente sentido. Si la probabilidad *inicial* de encontrarse en estado j está dada por π_j (esto es, $P\{X_0 = j\} = \pi_j$) para toda j , entonces la probabilidad de encontrar el proceso en el estado j en el tiempo $n = 1, 2, \dots$ también está dada por π_j (es decir, $P\{X_n = j\} = \pi_j$).

Debe observarse que las ecuaciones de estado estable consisten en $M + 2$ ecuaciones con $M + 1$ incógnitas. Como el sistema tiene una solución única, al menos una de las ecuaciones debe ser redundante, por lo que se puede eliminar. No puede ser la ecuación

$$\sum_{j=0}^M \pi_j = 1,$$

como $\pi_j = 0$ para toda j satisfaría las otras $M + 1$ ecuaciones. Aún más, las soluciones de las otras $M + 1$ ecuaciones de estado estable tienen una solución única con una constante multiplicativa y es la ecuación final la que fuerza la solución a ser una distribución de probabilidad.

Aplicación al ejemplo del clima. El ejemplo del clima que se introdujo en la sección 29.1 y se formuló en la sección 29.2 tiene solo dos estados (seco y lluvioso), por lo que las ecuaciones anteriores de estado estable se convierten en

$$\begin{aligned}\pi_0 &= \pi_0 p_{00} + \pi_1 p_{10}, \\ \pi_1 &= \pi_0 p_{01} + \pi_1 p_{11}, \\ 1 &= \pi_0 + \pi_1.\end{aligned}$$

Lo que se intuye detrás de la primera ecuación es que, en el estado estable, la probabilidad de quedar en el estado 0 después de la siguiente transición debe ser igual a: 1) la probabilidad de estar en el estado 0 ahora y luego permanecer en el estado 0 después de la siguiente transición; más 2) la probabilidad de estar en el estado 1 ahora y luego hacer la transición al estado 0. La lógica para la segunda ecuación es la misma, excepto en términos del estado 1. La tercera ecuación solo expresa el hecho de que las probabilidades de estos estados mutuamente excluyentes deben sumar 1.

En referencia a las probabilidades de transición de la sección 29.2 de este ejemplo, estas ecuaciones se convierten en

$$\begin{aligned}\pi_0 &= 0.8\pi_0 + 0.6\pi_1, & \text{así} & \quad 0.2\pi_0 = 0.6\pi_1, \\ \pi_1 &= 0.2\pi_0 + 0.4\pi_1, & \text{así} & \quad 0.6\pi_1 = 0.2\pi_0, \\ 1 &= \pi_0 + \pi_1.\end{aligned}$$

Observe que una de las dos primeras ecuaciones es redundante puesto que ambas ecuaciones se reducen a $\pi_0 = 3\pi_1$. Al combinar este resultado con la tercera ecuación se producen de inmediato las siguientes probabilidades de estado estable:

$$\pi_0 = 0.75, \quad \pi_1 = 0.25$$

Estas son las mismas probabilidades que las que se obtuvieron en cada renglón de la matriz de cinco pasos que se calculó en la sección 29.3, debido a que cinco transiciones probaron ser suficientes para que las probabilidades de estado sean en esencia independientes del estado inicial.

Aplicación al ejemplo de inventarios. El ejemplo de inventarios que se introdujo en la sección 29.1 y se formuló en la sección 29.2 tiene cuatro estados. Por tanto, en este caso las ecuaciones de estado estable se pueden expresar como

$$\begin{aligned}\pi_0 &= \pi_0 p_{00} + \pi_1 p_{10} + \pi_2 p_{20} + \pi_3 p_{30}, \\ \pi_1 &= \pi_0 p_{01} + \pi_1 p_{11} + \pi_2 p_{21} + \pi_3 p_{31}, \\ \pi_2 &= \pi_0 p_{02} + \pi_1 p_{12} + \pi_2 p_{22} + \pi_3 p_{32}, \\ \pi_3 &= \pi_0 p_{03} + \pi_1 p_{13} + \pi_2 p_{23} + \pi_3 p_{33}, \\ 1 &= \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3.\end{aligned}$$

Al sustituir los valores para p_{ij} (vea la matriz de transición en la sección 29.2) en estas ecuaciones se obtiene

$$\begin{aligned}\pi_0 &= 0.080\pi_0 + 0.632\pi_1 + 0.264\pi_2 + 0.080\pi_3, \\ \pi_1 &= 0.184\pi_0 + 0.368\pi_1 + 0.368\pi_2 + 0.184\pi_3, \\ \pi_2 &= 0.368\pi_0 + 0.368\pi_1 + 0.368\pi_2 + 0.368\pi_3, \\ \pi_3 &= 0.368\pi_0 + 0.368\pi_1 + 0.368\pi_2 + 0.368\pi_3, \\ 1 &= \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3.\end{aligned}$$

Cuando se resuelven en forma simultánea las últimas cuatro ecuaciones se obtiene la solución

$$\pi_0 = 0.286, \quad \pi_1 = 0.285, \quad \pi_2 = 0.263, \quad \pi_3 = 0.166,$$

que en esencia es el resultado que aparece en la matriz $\mathbf{P}^{(8)}$ de la sección 29.3. En consecuencia, después de muchas semanas, la probabilidad de encontrar cero, una, dos y tres cámaras en el almacén al final de alguna semana tiende a 0.286, 0.285, 0.263 y 0.166, respectivamente.

Más acerca de las probabilidades de estado estable. En el IOR Tutorial se incluye un procedimiento para resolver las ecuaciones de estado estable para obtener las probabilidades de estado estable.

Existen otros resultados importantes respecto de las probabilidades de estado estable. En particular, si i y j son estados recurrentes que pertenecen a clases distintas, entonces

$$p_{ij}^{(n)} = 0, \quad \text{para toda } n.$$

Este resultado se sigue de la definición de una clase.

De manera similar, si j es un estado transitorio, entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = 0, \quad \text{para toda } i.$$

De este modo, la probabilidad de encontrar el proceso en un estado transitorio después de un número grande de transiciones tiende a cero.

Costo promedio esperado por unidad de tiempo

La subsección anterior estudió las cadenas de Markov de estado finito irreducible cuyos estados son ergódicos (recurrentes y aperiódicos). Si se relaja el requerimiento de que los estados sean aperiódicos, entonces el límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)}$$

puede no existir. Para ilustrar este punto, considere la matriz de transición de dos estados

$$\mathbf{P} = \begin{array}{c|cc} \text{Estado} & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{array}.$$

Si el proceso comienza en el estado 0 en el tiempo 0, estará en el estado 0 en los tiempos 2, 4, 6, . . . y en el estado 1 en los tiempos 1, 3, 5, Entonces $p_{00}^{(n)} = 1$ si n es par y $p_{00}^{(n)} = 0$ si n es impar, de manera que el

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{00}^{(n)}$$

no existe. Sin embargo, el siguiente límite siempre existe para una cadena de Markov irreducible de estado finito:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n p_{ij}^{(k)} \right) = \pi_j,$$

donde las π_j satisfacen las ecuaciones de estado estable de la subsección anterior.

Este resultado es importante para calcular el *costo promedio a largo plazo por unidad de tiempo* asociado a una cadena de Markov. Suponga que se incurre en un costo (u otra función de penalización) $C(X_t)$ cuando el proceso se encuentra en el estado X_t en el tiempo t , para $t = 0, 1, 2, \dots$. Observe que $C(X_t)$ es una variable aleatoria que toma cualquiera de los valores $C(0), C(1), \dots, C(M)$ y que la función $C(\cdot)$ es independiente de t . El costo promedio esperado en el que se incurre a lo largo de los primeros n periodos está dado por

$$E \left[\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n C(X_t) \right].$$

Si se usa el resultado de que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n p_{ij}^{(k)} \right) = \pi_j,$$

se puede demostrar que el *costo promedio esperado por unidad de tiempo* (a largo plazo), está dado por

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E \left[\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n C(X_t) \right] = \sum_{j=0}^M \pi_j C(j).$$

Aplicación al ejemplo de inventarios. A manera de ilustración, considere el problema de inventarios que se presentó en la sección 29.1, donde la solución de las π_j se obtuvo en una subsección anterior. Suponga que la tienda de cámaras encuentra que se debe asignar un cargo por almacenamiento por cada cámara que permanece en la tienda al final de la semana. El costo se carga de la siguiente manera:

$$C(x_t) = \begin{cases} 0 & \text{si } x_t = 0 \\ 2 & \text{si } x_t = 1 \\ 8 & \text{si } x_t = 2 \\ 18 & \text{si } x_t = 3 \end{cases}$$

Mediante el uso de las probabilidades de estado estable que se dedujeron en esta sección, el costo promedio esperado por semana, a largo plazo, por mantener el inventario, se puede obtener de la ecuación anterior; es decir,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E \left[\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n C(X_t) \right] = 0.286(0) + 0.285(2) + 0.263(8) + 0.166(18) = 5.662.$$

Observe que otra medida del costo promedio esperado (a largo plazo) por unidad de tiempo es el *costo promedio real por unidad de tiempo* (a largo plazo). Se puede demostrar que esta última medida está dada por

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n C(X_t) \right] = \sum_{j=0}^M \pi_j C(j)$$

en esencia para todas las trayectorias del proceso. Así, ambas medidas conducen al mismo resultado. Estos resultados también se pueden usar para interpretar el significado de las π_j . Para hacerlo, sea

$$C(X_t) = \begin{cases} 1 & \text{si } X_t = j \\ 0 & \text{si } X_t \neq j. \end{cases}$$

Entonces, la fracción esperada del número de veces (a largo plazo) que el sistema se encuentra en el estado j está dada por

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E \left[\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n C(X_t) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} E(\text{fracción de veces que el sistema está en el estado } j) = \pi_j.$$

De manera similar, π_j también se puede interpretar como la fracción real (a largo plazo) del número de veces que el sistema se encuentra en el estado j .

Costo promedio esperado por unidad de tiempo para funciones de costo complejas

En la subsección anterior, la función de costo se basó nada más en el estado en el que se encuentra el proceso en el tiempo t . En muchos problemas importantes el costo también puede depender de otra variable aleatoria.

Por ejemplo, en el caso de los inventarios introducido en la sección 29.1, suponga que debe tomarse en cuenta el costo de ordenar y el costo de penalización por demanda insatisfecha (los costos de almacenaje son pequeños, por lo que pueden ignorarse). Es razonable suponer que el número de cámaras ordenadas al principio de la semana t depende solo del estado del proceso X_{t-1} (el número de cámaras que se tiene) cuando se hace el pedido al final de la semana $t - 1$. Sin embargo, el costo de la demanda que no fue satisfecha durante la semana t dependerá de la demanda D_t . Por tanto, el costo total (costo de ordenar más costo de la demanda insatisfecha) de la semana t es una función de X_{t-1} y de D_t , esto es, $C(X_{t-1}, D_t)$.

Bajo los supuestos de este ejemplo, se puede demostrar que (a largo plazo) el *costo promedio esperado por unidad de tiempo* está dado por

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E \left[\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n C(X_{t-1}, D_t) \right] = \sum_{j=0}^M k(j) \pi_j,$$

donde

$$k(j) = E[C(j, D_t)],$$

y donde esta última expectativa (condicional) se toma con respecto a la distribución de probabilidad de la variable aleatoria D_t , dado el estado j . De manera similar, el costo promedio real (a largo plazo) por unidad de tiempo está dado por

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n C(X_{t-1}, D_t) \right] = \sum_{j=0}^M k(j) \pi_j.$$

Ahora se asignarán valores numéricos a los dos componentes de $C(X_{t-1}, D_t)$ en este ejemplo; es decir, el costo del pedido y el costo de penalización por la demanda insatisfecha. Si se ordenan $z > 0$ cámaras, se incurre en un costo de $(10 + 25z)$ dólares. Si no se ordenan cámaras, no hay cargos por ordenar. Por cada unidad de demanda insatisfecha (ventas perdidas), hay una penalización de 50 dólares. Entonces, dada la política de ordenar descrita en la sección 29.1, el costo en la semana t está dado por

$$C(X_{t-1}, D_t) = \begin{cases} 10 + (25)(3) + 50 \max\{D_t - 3, 0\} & \text{si } X_{t-1} = 0 \\ 50 \max\{D_t - X_{t-1}, 0\} & \text{si } X_{t-1} \geq 1, \end{cases}$$

para $t = 1, 2, \dots$. En consecuencia,

$$C(0, D_t) = 85 + 50 \max\{D_t - 3, 0\},$$

de manera que

$$\begin{aligned} k(0) &= E[C(0, D_t)] = 85 + 50E(\max\{D_t - 3, 0\}) \\ &= 85 + 50[P_D(4) + 2P_D(5) + 3P_D(6) + \dots], \end{aligned}$$

donde $P_D(i)$ es la probabilidad de que la demanda sea igual a i , según una distribución de Poisson con media 1, de manera que $P_D(i)$ se vuelve insignificante para las i mayores a aproximadamente 6. Como $P_D(4) = 0.015$, $P_D(5) = 0.003$ y $P_D(6) = 0.001$, se obtiene $k(0) = 86.2$. También, si se usa $P_D(2) = 0.184$ y $P_D(3) = 0.061$ y se realizan cálculos similares, se obtienen los siguientes resultados

$$\begin{aligned} k(1) &= E[C(1, D_t)] = 50E(\max\{D_t - 1, 0\}) \\ &= 50[P_D(2) + 2P_D(3) + 3P_D(4) + \dots] \\ &= 18.4, \\ k(2) &= E[C(2, D_t)] = 50E(\max\{D_t - 2, 0\}) \\ &= 50[P_D(3) + 2P_D(4) + 3P_D(5) + \dots] \\ &= 5.2, \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} k(3) &= E[C(3, D_t)] = 50E(\max\{D_t - 3, 0\}) \\ &= 50[P_D(4) + 2P_D(5) + 3P_D(6) + \dots] \\ &= 1.2. \end{aligned}$$

Así, el costo promedio esperado (a largo plazo) por semana está dado por

$$\sum_{j=0}^3 k(j) \pi_j = 86.2(0.286) + 18.4(0.285) + 5.2(0.263) + 1.2(0.166) = \$31.46.$$

Este es el costo asociado con la política de ordenar descrita en la sección 29.1. El costo de otras políticas se puede evaluar de manera similar a fin de identificar la política que minimiza el costo promedio esperado semanal.

Los resultados de esta subsección se presentaron solo en términos del ejemplo de inventarios. Sin embargo, los resultados (no numéricos) se cumplen para otros problemas siempre y cuando se satisfagan las siguientes condiciones:

1. $\{X_t\}$ es una cadena de Markov irreducible (estado finito).
2. Asociada con esta cadena de Markov se tiene una secuencia de variables aleatorias $\{D_t\}$, independientes e idénticamente distribuidas.
3. Para una m fija, $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, se incurre en un costo $C(X_t, D_{t+m})$ en el tiempo t , para $t = 0, 1, 2, \dots$.
4. La secuencia $X_0, X_1, X_2, \dots, X_t$ debe ser independiente de D_{t+m} .

En particular, si se satisfacen estas condiciones, entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E \left[\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n C(X_t, D_{t+m}) \right] = \sum_{j=0}^M k(j) \pi_j,$$

donde

$$k(j) = E[C(j, D_{t+m})],$$

y donde esta última expectativa condicional se toma con respecto a la distribución de probabilidad de la variable aleatoria D_t dado el estado j . Aún más,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n C(X_t, D_{t+m}) \right] = \sum_{j=0}^M k(j) \pi_j$$

en esencia, para todas las rutas del proceso.

29.6 Tiempos de primera pasada

La sección 29.3 se dedicó a encontrar las probabilidades de transición de n pasos del estado i al estado j . Con frecuencia es conveniente poder hacer afirmaciones en términos de probabilidades sobre el número de transiciones que hace el proceso al ir del estado i al estado j por primera vez. Este lapso se llama **tiempo de primera pasada** al ir del estado i al estado j . Cuando $j = i$, este tiempo de primera pasada es igual al número de transiciones hasta que el proceso regresa al estado inicial i . En este caso, el tiempo de primera pasada se llama **tiempo de recurrencia** para el estado i .

Para ilustrar estas definiciones, reconsidere el ejemplo de inventarios que se presentó en la sección 29.1, donde X_t es el número de cámaras en inventario al final de la semana t y se comienza con $X_0 = 3$. Suponga que ocurrió lo siguiente

$$X_0 = 3, \quad X_1 = 2, \quad X_2 = 1, \quad X_3 = 0, \quad X_4 = 3, \quad X_5 = 1.$$

En este caso, el tiempo de primera pasada para ir del estado 3 al estado 1 es de 2 semanas, el tiempo de primera pasada para ir del estado 3 al estado 0 es de 3 semanas y el tiempo de recurrencia del estado 3 es de 4 semanas.

En general, los tiempos de primera pasada son variables aleatorias. Las distribuciones de probabilidad dependen de las probabilidades de transición del proceso. En particular, $f_{ij}^{(n)}$ denota la probabilidad de que el tiempo de primera pasada del estado i al j sea igual a n . Para $n > 1$, este tiempo de primera pasada es n si la primera transición es del estado i a algún estado k ($k \neq j$) y después el tiempo de primera pasada del estado k al estado j es $n - 1$. Por tanto, estas probabilidades satisfacen las siguientes relaciones recursivas:

$$\begin{aligned} f_{ij}^{(1)} &= p_{ij}^{(1)} = p_{ij}, \\ f_{ij}^{(2)} &= \sum_{k \neq j} p_{ik} f_{kj}^{(1)}, \\ f_{ij}^{(n)} &= \sum_{k \neq j} p_{ik} f_{kj}^{(n-1)}. \end{aligned}$$

Entonces, la probabilidad de un tiempo de primera pasada del estado i al j en n pasos, se puede calcular de manera recursiva a partir de las probabilidades de transición de un paso.

En el ejemplo de inventarios, la distribución de probabilidad de los tiempos de primera pasada al ir del estado 3 al estado 0 se obtiene de las relaciones recursivas como sigue:

$$\begin{aligned} f_{30}^{(1)} &= p_{30} = 0.080, \\ f_{30}^{(2)} &= p_{31}f_{10}^{(1)} + p_{32}f_{20}^{(1)} + p_{33}f_{30}^{(1)} \\ &= 0.184(0.632) + 0.368(0.264) + 0.368(0.080) = 0.243, \\ &\vdots \end{aligned}$$

donde p_{3k} y $f_{k0}^{(1)} = p_{k0}$ se obtienen de la matriz de transición (de un paso) dada en la sección 29.2.

Para i y j fijas, las $f_{ij}^{(n)}$ son números no negativos tales que

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_{ij}^{(n)} \leq 1.$$

Desafortunadamente, esta suma puede ser estrictamente menor que 1, entonces un proceso que inicia en el estado i puede no alcanzar nunca el estado j . Cuando la suma es igual a 1, las $f_{ij}^{(n)}$ (para $n = 1, 2, \dots$) pueden considerarse como una distribución de probabilidad de la variable aleatoria, el tiempo de primera pasada.

Aunque puede ser tedioso calcular $f_{ij}^{(n)}$ para toda n , es relativamente sencillo obtener el tiempo esperado de primera pasada del estado i al estado j . Sea μ_{ij} esta expectativa, que se define como

$$\mu_{ij} = \begin{cases} \infty & \text{if } \sum_{n=1}^{\infty} f_{ij}^{(n)} < 1 \\ \sum_{n=1}^{\infty} n f_{ij}^{(n)} & \text{if } \sum_{n=1}^{\infty} f_{ij}^{(n)} = 1. \end{cases}$$

Siempre que

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_{ij}^{(n)} = 1,$$

μ_{ij} satisface, de manera única, la ecuación

$$\mu_{ij} = 1 + \sum_{k \neq j} p_{ik} \mu_{kj}.$$

Esta ecuación reconoce que la primera transición desde el estado i puede ser al estado j o a algún otro estado k . Si es al estado j , el tiempo de primera pasada es 1. Dado que la primera transición es a algún estado k ($k \neq j$), lo que ocurre con la probabilidad p_{ik} , el tiempo esperado de primera pasada condicional del estado i al estado j es $1 + \mu_{kj}$. Cuando se combinan estos hechos, y se suman todas las posibilidades de la primera transición, se llega a esta ecuación.

Para el ejemplo del inventario, estas ecuaciones de μ_{ij} se pueden usar para calcular el tiempo esperado hasta que ya no se tengan cámaras en el almacén, dado que el proceso se inicia cuando se tienen tres cámaras. Este tiempo esperado es igual que el tiempo esperado de primera pasada m_{30} . Como todos los estados son recurrentes, el sistema de ecuaciones conduce a las expresiones

$$\begin{aligned} \mu_{30} &= 1 + p_{31}\mu_{10} + p_{32}\mu_{20} + p_{33}\mu_{30}, \\ \mu_{20} &= 1 + p_{21}\mu_{10} + p_{22}\mu_{20} + p_{23}\mu_{30}, \\ \mu_{10} &= 1 + p_{11}\mu_{10} + p_{12}\mu_{20} + p_{13}\mu_{30}, \end{aligned}$$

o

$$\begin{aligned} \mu_{30} &= 1 + 0.184\mu_{10} + 0.368\mu_{20} + 0.368\mu_{30}, \\ \mu_{20} &= 1 + 0.368\mu_{10} + 0.368\mu_{20}, \\ \mu_{10} &= 1 + 0.368\mu_{10}. \end{aligned}$$

La solución simultánea de este sistema es

$$\mu_{10} = 1.58 \text{ semanas,}$$

$$\mu_{20} = 2.51 \text{ semanas,}$$

$$\mu_{30} = 3.50 \text{ semanas,}$$

de manera que el tiempo esperado hasta que la tienda se quede sin cámaras es 3.50 semanas. Al hacer estos cálculos para μ_{30} también se obtienen m_{20} y m_{10} .

En el caso de m_{ij} con $j = i$, m_{ij} es el número esperado de transiciones hasta que el proceso regresa al estado inicial i , y se llama **tiempo esperado de recurrencia** para el estado i . Después de obtener las probabilidades de estado estable ($\pi_0, \pi_1, \dots, \pi_M$) como se describió en la sección anterior, los tiempos esperados de recurrencia se calculan de inmediato como

$$\mu_{ii} = \frac{1}{\pi_i}, \quad \text{para } i = 0, 1, \dots, M.$$

Entonces, para el ejemplo del inventario, donde $\pi_0 = 0.286$, $\pi_1 = 0.285$, $\pi_2 = 0.263$ y $\pi_3 = 0.166$, los tiempos de recurrencia esperados correspondientes son

$$\mu_{00} = \frac{1}{\pi_0} = 3.50 \text{ semanas,} \quad \mu_{22} = \frac{1}{\pi_2} = 3.80 \text{ semanas,}$$

29.7 Estados absorbentes

En la sección 29.4 se señaló que el estado k se llama *estado absorbente* si $p_{kk} = 1$, de manera que una vez que la cadena llega al estado k permanece ahí para siempre. Si k es un estado absorbente y el proceso comienza en el estado i , la probabilidad de llegar en algún momento a k se llama **probabilidad de absorción** al estado k , dado que el sistema comenzó en el estado i . Esta probabilidad se denota por f_{ik} .

Cuando hay dos o más estados absorbentes en una cadena de Markov y es evidente que el proceso será absorbido en uno de estos estados, es deseable encontrar estas probabilidades de absorción. Dichas probabilidades pueden obtenerse con solo resolver un sistema de ecuaciones lineales que considere todas las posibilidades de la primera transición y después, dada la primera transición, considerar la probabilidad condicional de absorción al estado k . En particular, si el estado k es un estado absorbente, el conjunto de probabilidades de absorción f_{ik} satisface el sistema de ecuaciones

$$f_{ik} = \sum_{j=0}^M p_{ij} f_{jk}, \quad \text{para } i = 0, 1, \dots, M,$$

sujeta a las condiciones

$$\begin{aligned} f_{kk} &= 1, \\ f_{ik} &= 0, \end{aligned} \quad \text{si el estado } i \text{ es recurrente e } i \neq k.$$

Las probabilidades de absorción son importantes en las caminatas aleatorias. Una **caminata aleatoria** es una cadena de Markov con la propiedad de que, si el sistema se encuentra en el estado i , entonces en una sola transición, o bien permanecerá en i o se moverá a uno de los dos estados inmediatamente adyacentes a i . Por ejemplo, la caminata aleatoria con frecuencia se usa como modelo para situaciones que incluyen juegos de azar.

Un segundo ejemplo de juegos. Para ilustrar el uso de probabilidades de absorción en una caminata aleatoria, considere un ejemplo sobre juegos de azar similar al que se presentó en la sección 29.2. Sin embargo, ahora suponga que dos jugadores (A y B), con \$2 cada uno, aceptan seguir jugando y apostar \$1 cada vez hasta que uno de ellos quiebre. La probabilidad de que A gane una apuesta es $\frac{1}{3}$, por lo que la probabilidad de que gane B es $\frac{2}{3}$. El número de dólares que

tiene el jugador A antes de cada apuesta (0, 1, 2, 3 o 4) proporciona los estados de una cadena de Markov con la matriz de transición

$$\mathbf{P} = \begin{array}{c|ccccc} \text{Estado} & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 2 & 0 & \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 3 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}.$$

Si se inicia en el estado 2, la probabilidad de absorción al estado 0 (A pierde todo su dinero) se puede obtener al resolver para f_{20} a partir del sistema de ecuaciones que se proporcionó al comienzo de esta sección,

$$f_{00} = 1 \quad (\text{puesto que el estado 0 es un estado absorbente}),$$

$$f_{10} = \frac{2}{3}f_{00} + \frac{1}{3}f_{20},$$

$$f_{20} = \frac{2}{3}f_{10} + \frac{1}{3}f_{30},$$

$$f_{30} = \frac{2}{3}f_{20} + \frac{1}{3}f_{40},$$

$$f_{40} = 0 \quad (\text{puesto que el estado 4 es un estado absorbente}).$$

De este sistema de ecuaciones se obtiene

$$f_{20} = \frac{2}{3}\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{3}f_{20}\right) + \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}f_{20}\right) = \frac{4}{9} + \frac{4}{9}f_{20},$$

que se reduce a $f_{20} = \frac{4}{5}$ como la probabilidad de absorción en el estado 0.

De manera similar, la probabilidad de que A termine con \$4 (B quiebre) cuando comienza con \$2 (estado 2) se obtiene al obtener f_{24} a partir del sistema de ecuaciones,

$$f_{04} = 0 \quad (\text{puesto que 0 es un estado absorbente}),$$

$$f_{14} = \frac{2}{3}f_{04} + \frac{1}{3}f_{24},$$

$$f_{24} = \frac{2}{3}f_{14} + \frac{1}{3}f_{34},$$

$$f_{34} = \frac{2}{3}f_{24} + \frac{1}{3}f_{44},$$

$$f_{44} = 1 \quad (\text{puesto que 4 es un estado absorbente}).$$

De aquí se obtiene

$$f_{24} = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{3}f_{24}\right) + \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}f_{24} + \frac{1}{3}\right) = \frac{4}{9}f_{24} + \frac{1}{9},$$

de manera que $f_{24} = \frac{1}{5}$ es la probabilidad de absorción en el estado 4.

Ejemplo de evaluación de crédito. Existen muchas otras situaciones en las que los estados absorbentes tienen un papel importante. Considere una tienda departamental que clasifica el saldo de la cuenta de un cliente como pagado (estado 0), 1 a 30 días de retraso (estado 1), 31 a 60 días de retraso (estado 2) o mala deuda (estado 3). Las cuentas se revisan *cada mes* y se determina el estado de cada cliente. En general, los créditos no se extienden y se espera que los deudores paguen sus cuentas lo más pronto posible. En ocasiones, los clientes no pagan en la fecha límite. Si esto ocurre cuando el saldo queda dentro de los 30 días de retraso, la tienda considera que este cliente permanece en el estado 1. Si esto ocurre cuando el saldo está entre 31 y 60 días de retraso, la tienda considera que el cliente se mueve al estado 2. Los clientes que tienen más de 60 días de retraso se clasifican en la categoría de una mala deuda (estado 3), en cuyo caso envía las cuentas a una agencia de cobro.

Después de examinar los datos de varios años anteriores en la progresión mes a mes de los clientes individuales de estado a estado, la tienda ha desarrollado la siguiente matriz de transición:⁴

Estado \ Estado	0: Saldo pagado	1: 1 a 30 días de retraso	2: 31 a 60 días de retraso	3: Mala deuda
0: saldo pagado	1	0	0	0
1: 1 a 30 días de retraso	0.7	0.2	0.1	0
2: 31 a 60 días de retraso	0.5	0.1	0.2	0.2
3: mala deuda	0	0	0	1

Aunque cada cliente termine por llegar al estado 0 o al estado 3, la tienda está interesada en determinar la probabilidad de que un cliente llegue a ser un mal deudor dado que la cuenta pertenece al estado de 1 a 30 días de retraso, y de igual forma, si se encuentra en 31 a 60 días de retraso.

Para obtener esta información debe resolverse el conjunto de ecuaciones que se presentó al principio de esta sección para obtener f_{13} y f_{23} . Las siguientes dos ecuaciones se obtienen por sustitución:

$$\begin{aligned} f_{13} &= p_{10}f_{03} + p_{11}f_{13} + p_{12}f_{23} + p_{13}f_{33}, \\ f_{23} &= p_{20}f_{03} + p_{21}f_{13} + p_{22}f_{23} + p_{23}f_{33}. \end{aligned}$$

Como $f_{03} = 0$ y $f_{33} = 1$, ahora se tienen dos ecuaciones con dos incógnitas, esto es,

$$\begin{aligned} (1 - p_{11})f_{13} &= p_{13} + p_{12}f_{23}, \\ (1 - p_{22})f_{23} &= p_{23} + p_{21}f_{13}. \end{aligned}$$

Al sustituir los valores de la matriz de transición se llega a

$$\begin{aligned} 0.8f_{13} &= 0.1f_{23}, \\ 0.8f_{23} &= 0.2 + 0.1f_{13}, \end{aligned}$$

y la solución es

$$\begin{aligned} f_{13} &= 0.032, \\ f_{23} &= 0.254. \end{aligned}$$

Entonces, alrededor de 3 por ciento de los clientes cuyas cuentas tienen de 1 a 30 días de retraso, y alrededor de 25 por ciento de los clientes con 31 a 60 días de retraso llegan a ser malos deudores.

29.8 Cadenas de markov de tiempo continuo

En todas las secciones anteriores se supuso que el parámetro t del tiempo es discreto (es decir, $t = 0, 1, 2, \dots$). Este supuesto es adecuado para muchos problemas, pero existen ciertos casos (como en algunos modelos de colas, que se estudiaron en el capítulo 17) en los que se requiere un parámetro (llamado t) de tiempo continuo, debido a que la evolución del proceso se observa de manera *continua* a través del tiempo. La definición de cadena de Markov que se dio en la sección 29.1 también se extiende a esos procesos continuos. Esta sección está dedicada a la descripción de estas “cadenas de Markov de tiempo continuo” y sus propiedades.

Formulación

Como se hizo con anterioridad, se etiquetan los **estados** posibles del sistema $0, 1, \dots, M$. Si se comienza en el tiempo 0 y se deja que el parámetro de tiempo t' corra de manera continua para $t' \geq 0$, sea la variable aleatoria $X(t')$ el estado del sistema en el tiempo t' . Entonces $X(t')$ toma uno de sus $(M + 1)$ valores posibles en un intervalo $0 \leq t' < t_1$, después salta a otro valor en el siguiente intervalo $t_1 \leq t' < t_2$ y así sucesivamente, donde los puntos de tránsito $(t_1, t_2, \dots)$ son puntos aleatorios en el tiempo (*no necesariamente enteros*).

⁴Los clientes que pagaron su saldo (en el estado 0) y después se retrasan en el pago de nuevas compras se consideran clientes “nuevos” que inician en el estado 1.

Ahora considere los tres puntos en el tiempo 1) $t' = r$ (donde $r \geq 0$), 2) $t' = s$ (donde $s > r$) y 3) $t' = s + t$ (donde $t > 0$), interpretados como sigue:

$t' = r$ es un tiempo pasado,
 $t' = s$ es el tiempo actual,
 $t' = s + t$ es t unidades de tiempo hacia el futuro.

Por tanto, el estado del sistema se ha observado en los tiempos $t' = s$ y $t' = r$. Estos estados se etiquetan como

$$X(s) = i \quad \text{y} \quad X(r) = x(r).$$

Dada esta información, el paso natural es buscar la distribución de probabilidad del estado del sistema en el tiempo $t' = s + t$. En otras palabras, ¿cuál es la probabilidad

$$P\{X(s + t) = j \mid X(s) = i \text{ y } X(r) = x(r)\}, \quad \text{para } j = 0, 1, \dots, M?$$

Suele ser muy difícil calcular estas probabilidades condicionales. Sin embargo, esta tarea se simplifica en gran medida si el proceso estocástico involucrado posee la siguiente propiedad clave.

Un proceso estocástico de tiempo continuo $\{X(t'); t' \geq 0\}$ tiene la **propiedad markoviana** si

$$P\{X(t + s) = j \mid X(s) = i \text{ y } X(r) = x(r)\} = P\{X(t + s) = j \mid X(s) = i\},$$

para toda $i, j = 0, 1, \dots, M$ y para toda $r \geq 0, s > r$ y $t > 0$.

Observe que $P\{X(t + s) = j \mid X(s) = i\}$ es una **probabilidad de transición**, igual que las probabilidades de transición de las cadenas de Markov de tiempos discretos que se estudió en las secciones anteriores, donde la única diferencia es que ahora no es necesario que t sea entero.

Si las probabilidades de transición son independientes de s , de manera que

$$P\{X(t + s) = j \mid X(s) = i\} = P\{X(t) = j \mid X(0) = i\}$$

para toda $s > 0$, se llaman **probabilidades de transición estacionarias**.

Para simplificar la notación se denotará estas probabilidades estacionarias por

$$p_{ij}(t) = P\{X(t) = j \mid X(0) = i\},$$

donde se hará referencia a $p_{ij}(t)$ como la **función de probabilidad de transición de tiempo continuo**. Se supone que

$$\lim_{t \rightarrow 0} p_{ij}(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Ahora se pueden definir las cadenas de Markov de tiempo continuo que se estudiarán en esta sección.

Un proceso estocástico de tiempo continuo $\{X(t'); t' \geq 0\}$ es una **cadena de Markov de tiempo continuo** si presenta la *propiedad markoviana*.

Aquí se restringirá el estudio a las cadenas de Markov de tiempo continuo con las siguientes propiedades.

1. Un número finito de estados
2. Probabilidades de transición estacionarias

Algunas variables aleatorias clave

En el análisis de las cadenas de Markov de tiempo continuo, un conjunto clave de variables aleatorias es el siguiente.

Cada vez que el proceso entra en el estado i , la cantidad de tiempo que pasa en ese estado antes de moverse a uno diferente es una variable aleatoria T_i , donde $i = 0, 1, \dots, M$.

Suponga que el proceso entra en el estado i en el tiempo $t' = s$. Entonces, para cualquier cantidad de tiempo fijo $t > 0$, observe que $T_i > t$ si y solo si $X(t') = i$ para toda t' en el intervalo $s \leq t' \leq s + t$. Por tanto, la propiedad markoviana (con probabilidades de transición estacionarias) implica que

$$P\{T_i > t + s \mid T_i > s\} = P\{T_i > t\}.$$

Esta es una condición bastante rara para una distribución de probabilidad. Dice que la distribución de probabilidad del tiempo *que falta* para que el proceso haga una transición fuera de un estado dado siempre es la misma, independientemente de cuánto tiempo haya pasado el proceso en ese estado. En efecto, la variable aleatoria no tiene memoria; el proceso olvida su historia. Existe solo una distribución de probabilidad (continua) que posee esta propiedad, la *distribución exponencial*. Esta distribución tiene un solo parámetro, llámese q , donde la media es $1/q$ y la función de distribución acumulada es

$$P\{T_i \leq t\} = 1 - e^{-qt}, \quad \text{para } t \geq 0.$$

(En la sección 17.4 se describirán con detalle las propiedades de la distribución exponencial.)

Este resultado conduce a una forma equivalente para describir una cadena de Markov de tiempo continuo:

1. La variable aleatoria T_i tiene una distribución exponencial con media $1/q_i$.
2. Cuando sale de un estado i , el proceso se mueve a otro estado j , con probabilidad p_{ij} , donde p_{ij} satisface las condiciones

$$p_{ii} = 0 \text{ para toda } i,$$

y

$$\sum_{j=0}^M p_{ij} = 1 \quad \text{para toda } i.$$

3. El siguiente estado que se visita después del estado i es independiente del tiempo que pasó en el estado i .

Igual que las probabilidades de transición de un paso tuvieron un papel primordial para describir una cadena de Markov de tiempos discretos, el papel análogo en el caso de la cadena de Markov de tiempo continuo lo tienen las intensidades de transición.

Las **intensidades de transición** son

$$q_i = -\frac{d}{dt}p_{ii}(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - p_{ii}(t)}{t}, \quad \text{para } i = 0, 1, 2, \dots, M,$$

y

$$q_{ij} = \frac{d}{dt}p_{ij}(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{p_{ij}(t)}{t} = q_i p_{ij}, \quad \text{para toda } j \neq i,$$

donde $p_{ij}(t)$ es la *función de probabilidad de transición de tiempo continuo* que se presentó al principio de la sección y p_{ij} es la probabilidad descrita en la propiedad 2 del párrafo anterior. Más aún, q_i , según se definió aquí, también resulta ser el parámetro de la distribución exponencial para T_i (vea la propiedad 1 del párrafo anterior).

La interpretación intuitiva de q_i y q_{ij} es que son *tasas de transición*. En particular, q_i es la *tasa de transición hacia afuera del estado i* en el sentido de que q_i es el número esperado de veces que el proceso deja el estado i por unidad de tiempo que pasa en el estado i . (De esta forma, q_i es el recíproco del tiempo esperado que el proceso pasa en el estado i por cada visita al estado i ; es decir, $q_i = 1/E[T_i]$.) De manera similar, q_{ij} es la *tasa de transición del estado i al estado j* en el sentido de que q_{ij} es el número esperado de veces que el proceso transita del estado i al estado j por unidad de tiempo que pasa en el estado i . Así,

$$q_i = \sum_{j \neq i} q_{ij}.$$

Igual que q_i es el parámetro de la distribución exponencial de T_i , cada q_{ij} es el parámetro de una distribución exponencial de una variable aleatoria relacionada que se describe enseguida.

Cada vez que el proceso entra al estado i , la cantidad de tiempo que pasará en el estado i antes de que ocurra una transición al estado j (si no ocurre antes una transición a algún otro estado) es una variable aleatoria T_{ij} , donde $i, j = 0, 1, \dots, M$ y $j \neq i$. Las T_{ij} son variables aleatorias independientes, donde cada T_{ij} tiene una *distribución exponencial* con parámetro q_{ij} , de manera que $E[T_{ij}] = 1/q_{ij}$. El tiempo que pasa en el estado i hasta que ocurre una transición (T_i) es el mínimo (sobre $j \neq i$) de las T_{ij} . Cuando ocurre la transición, la probabilidad de que sea al estado j es $p_{ij} = q_{ij}/q_i$.

Probabilidades de estado estable

Igual que las probabilidades de transición de una cadena de Markov de tiempos discretos satisfacen las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, la función de probabilidad de transición de tiempo continuo satisface estas ecuaciones. Entonces, para cualesquiera estados i y j , y números no negativos t y s ($0 \leq s \leq t$),

$$p_{ij}(t) = \sum_{k=0}^M p_{ik}(s)p_{kj}(t-s).$$

Se dice que un par de estados i y j *se comunican* si existen tiempos t_1 y t_2 tales que $p_{ij}(t_1) > 0$ y $p_{ji}(t_2) > 0$. Se dice que todos los estados que se comunican forman una *clase*. Si todos los estados de una cadena forman una sola clase, es decir, si la cadena de Markov es irreducible (lo que se supondrá de aquí en adelante), entonces,

$$p_{ij}(t) > 0, \text{ para toda } t > 0 \text{ y todos los estados } i \text{ y } j.$$

Aún más,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p_{ij}(t) = \pi_j$$

siempre existe y es independiente del estado inicial de la cadena de Markov, para $j = 0, 1, \dots, M$. Estas probabilidades limitantes se conocen como las **probabilidades de estado estable** (o *probabilidades estacionarias*) de la cadena de Markov.

Las π_j satisfacen las ecuaciones

$$\pi_j = \sum_{i=0}^M \pi_i p_{ij}(t), \quad \text{para } j = 0, 1, \dots, M \text{ y para toda } t \geq 0.$$

Sin embargo, las siguientes **ecuaciones de estado estable** proporcionan un sistema de ecuaciones más útil para obtener las probabilidades de estado estable:

$$\pi_j q_j = \sum_{i \neq j} \pi_i q_{ij}, \quad \text{para } j = 0, 1, \dots, M$$

y

$$\sum_{j=0}^M \pi_j = 1.$$

La ecuación de estado estable del estado j tiene una interpretación intuitiva. El lado izquierdo ($\pi_j q_j$) es la tasa a la que el proceso deja el estado j , puesto que π_j es la probabilidad (estable) de que el proceso esté en el estado j y q_j es la tasa de transición hacia afuera de j dado que el proceso se encuentra en el estado j . De manera similar, cada término del lado derecho ($\pi_i q_{ij}$) es la tasa a la que el proceso *entra* al estado j desde el estado i , puesto que q_{ij} es la tasa de transición del estado i al j dado que el proceso se encuentra en el estado i . Si se suma sobre toda $i \neq j$, todo el lado derecho proporciona la tasa a la que el proceso entra al estado j desde

cualquier otro estado. Por eso la ecuación global establece que la tasa a la cual el proceso deja el estado j debe ser igual a la tasa a la que entra en el estado j . Así, esta ecuación es análoga a las ecuaciones de conservación del flujo de los cursos de ingeniería y ciencias.

Como cada una de las primeras $M + 1$ ecuaciones de estado estable requiere que las dos tasas estén *balanceadas* (sean iguales), a veces estas ecuaciones se llaman **ecuaciones de balance**.

Ejemplo. Cierta tienda tiene dos máquinas idénticas en operación continua excepto cuando se descomponen. Como lo hacen con bastante frecuencia, la tarea con más alta prioridad para la persona de mantenimiento que trabaja tiempo completo es repararlas cuando sea necesario.

El tiempo requerido para reparar una máquina tiene distribución exponencial con media de $\frac{1}{2}$ día. Una vez que se termina la reparación, el tiempo que transcurre hasta la siguiente descompostura tiene distribución exponencial con media de 1 día. Estas distribuciones son independientes.

Defina la variable aleatoria $X(t')$ como

$X(t') =$ número de máquinas descompuestas en el tiempo t' ,

de forma que los valores posibles de $X(t')$ son 0, 1, 2. Por tanto, si se corre el parámetro t' de manera continua desde el tiempo 0, el proceso estocástico de tiempo continuo $\{X(t'); t' \geq 0\}$ proporciona la evolución del número de máquinas descompuestas.

Como tanto el tiempo de reparación como el tiempo hasta la siguiente descompostura tienen distribuciones exponenciales, $\{X(t'); t' \geq 0\}$ es una *cadena de Markov de tiempo continuo*⁵ con estados 0, 1, 2. En consecuencia, se pueden usar las probabilidades de estado estable dadas en la subsección anterior para encontrar la distribución de probabilidad de estado estable del número de máquinas descompuestas. Para hacer esta tarea, se debe determinar todas las *tasas de transición*, esto es, las q_i y q_{ij} para $i, j = 0, 1, 2$.

El estado (número de máquinas descompuestas) aumenta en 1 cuando ocurre una descompostura y disminuye en 1 cuando se termina una reparación. Puesto que las descomposturas y las reparaciones ocurren una a la vez, $q_{02} = 0$ y $q_{20} = 0$. El tiempo esperado de reparación es de $\frac{1}{2}$ día, de manera que la tasa a la que se terminan las reparaciones (cuando hay máquinas descompuestas) es 2 por día, lo que implica que $q_{21} = 2$ y $q_{10} = 2$. De manera similar, el tiempo esperado hasta que se descompone una máquina en operación es de 1 día, de manera que la tasa a la que se descompone (cuando está en operación) es de 1 por día; esto implica que $q_{12} = 1$. Durante los tiempos en los que las dos máquinas operan, las descomposturas ocurren a una tasa de $1 + 1 = 2$ por día, por lo que $q_{01} = 2$.

Estas tasas de transición se resumen en el diagrama de tasas que se muestra en la figura 29.5. Dichas tasas se pueden usar para calcular la *tasa de transición total* hacia afuera de cada estado.

$$q_0 = q_{01} = 2$$

$$q_1 = q_{10} + q_{12} = 3$$

$$q_2 = q_{21} = 2$$

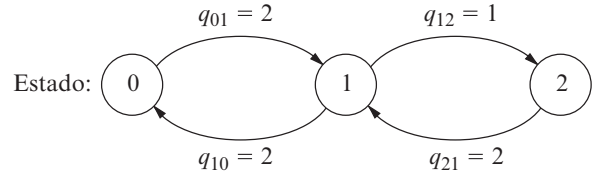
Si se sustituyen todas las tasas en las ecuaciones de estado estable de la subsección anterior, se obtiene:

$$\text{Ecuación de balance del estado 0: } 2\pi_0 = 2\pi_1$$

$$\text{Ecuación de balance del estado 1: } 3\pi_1 = 2\pi_0 + 2\pi_2$$

$$\text{Ecuación de balance del estado 2: } 2\pi_2 = \pi_1$$

$$\text{Las probabilidades suman 1: } \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1$$



■ **Figura 29.5**

Diagrama de tasas para el ejemplo de una cadena de Markov de tiempo continuo.

⁵La prueba de este hecho necesita usar dos propiedades de la distribución exponencial que se presentan en la sección 17.4 (*falta de memoria* y que el *mínimo de exponenciales es exponencial*), puesto que estas propiedades implican que las variables aleatorias T_{ij} que se introdujeron antes tienen, sin duda, distribución exponencial.

Cualquiera de las ecuaciones de balance (por ejemplo, la segunda) se puede eliminar como redundante, y la solución simultánea de las ecuaciones restantes proporciona la distribución de estado estable como

$$(\pi_0, \pi_1, \pi_2) = \left(\frac{2}{5}, \frac{2}{5}, \frac{1}{5}\right).$$

Entonces, en el largo plazo, ambas máquinas estarán descompuestas en forma simultánea 20 por ciento del tiempo y una máquina estará descompuesta otro 40 por ciento del tiempo.

En el capítulo 17 (sobre teoría de colas) se incluyen muchos ejemplos de cadenas de Markov de tiempo continuo. En realidad, la mayor parte de los modelos básicos de la teoría de colas cae dentro de esta categoría. El ejemplo que se acaba de dar en realidad se ajusta a uno de estos modelos (la variación del modelo $M/M/s$ de fuente de entrada finita que se incluye en la sección 17.6).

■ Referencias seleccionadas

1. Bhat, U. N. y G. K. Miller: *Elements of Applied Stochastic Processes*, 3a. ed., Wiley, Nueva York, 2002.
2. Bini, D., G. Latouche y B. Meini: *Numerical Methods for Structured Markov Chains*, Oxford University Press, Nueva York, 2005.
3. Bukiet, B., E. R. Harold y J. L. Palacios: "A Markov Chain Approach to Baseball", en *Operations Research*, **45**: 14-23, 1997.
4. Ching, W. K., x. Huang, M. K. Ng, y T. K. Siu: *Markov Chains: Models, Algorithms and Applications*, 2a. ed., Springer, Nueva York, 2013.
5. Grassmann, W. K. (ed.) *Computational Probability*; Kluwer Academic Publishers (actualmente Springer), Boston, MA, 2000.
6. Mamon, R. S. y R. J. Elliot (eds.): *Hidden Markov Models in Finance*, Springer, Nueva York, 2007. La publicación del volumen 2 está programada para el 2015.
7. Resnick, S. I.: *Adventures in Stochastic Processes*, Birkhäuser, Boston, 1992.
8. Sheskin, T. J.: *Markov Chains and Decision Processes for Engineers and Managers*, CRC Press, Boca Ratón, 2011.
9. Tijms, H. C.: *A First Course in Stochastic Models*, Wiley, Nueva York, 2003.

■ Problemas

Los símbolos a la izquierda de algunos problemas (o de sus incisos) significan lo siguiente:

C: Use la computadora con los procedimientos automáticos correspondientes mencionados con anterioridad (u otros equivalentes) para resolver el problema.

29.2-1. Suponga que la probabilidad de lluvia mañana es de 0.5 si hoy llueve y que la probabilidad de un día despejado (sin lluvia) mañana es de 0.9 si hoy está despejado. Suponga además que estas probabilidades no cambian si también se proporciona información sobre el clima de días anteriores a hoy.

- a) Explique por qué los supuestos establecidos implican que la *propiedad markoviana* se cumple en el caso de la evolución del clima.
- b) Formule la evolución del clima como una cadena de Markov mediante la definición de sus estados y la construcción de su matriz de transición (de un paso).

29.2-2. Considere la segunda versión del modelo de mercado de acciones que se presentó en la sección 29.2. Si mañana la acción sube o no depende de si subió o no hoy y ayer. Si la acción

subió hoy y ayer, mañana subirá con probabilidad α_1 . Si la acción subió hoy y ayer bajó, mañana subirá con probabilidad α_2 . Si la acción bajó hoy y ayer subió, la probabilidad de que suba mañana es α_3 . Por último, si la acción bajó hoy y ayer, la probabilidad de que suba mañana es α_4 .

- a) Construya la matriz de transición (de un paso) para la cadena de Markov.
- b) Explique por qué los estados que se utilizaron para esta cadena de Markov hacen que la definición matemática de la propiedad markoviana se cumpla aunque lo que pase en el futuro (mañana) depende de lo que ocurrió en el pasado (ayer) y en el presente (hoy).

29.2-3. Reconsidere el problema 29.2-2. Suponga ahora que el hecho de que la acción suba mañana depende de si subió o no hoy, ayer y anteayer. ¿Puede este problema formularse como una cadena de Markov? Si se puede, ¿cuáles son los estados posibles? Explique por qué estos estados dan al proceso la *propiedad markoviana* mientras que los estados del problema 29.2-2 no lo hacen.

29.3-1. Reconsidere el problema 29.2-1.

- C a) Utilice el procedimiento de las *ecuaciones de Chapman-Kolmogorov* del IOR Tutorial para encontrar la matriz de transición de n pasos $\mathbf{P}^{(n)}$ para $n = 2, 5, 10, 20$.
- b) La probabilidad de que llueva hoy es de 0.5. Use los resultados del inciso a) para determinar la probabilidad de que llueva dentro de n días, para $n = 2, 5, 10, 20$.
- C c) Utilice el procedimiento de *probabilidades de estado estable* del IOR Tutorial para determinar las probabilidades de estado estable del clima. Describa cómo las probabilidades de las matrices de transición de n pasos del inciso a) se comparan con estas probabilidades de estado estable conforme n crece.

29.3-2. Suponga que una red de comunicaciones transmite dígitos binarios, 0 o 1, y que cada dígito se transmite 10 veces sucesivas. Durante cada transmisión, la probabilidad de que ese dígito se transmita correctamente es de 0.995. En otras palabras, existe una probabilidad de 0.005 de que el dígito transmitido se registre con el valor opuesto al final de la transmisión. Para cada transmisión después de la primera, el dígito transmitido es el que se registra al final de la transmisión anterior. Si X_0 denota el dígito binario que entra al sistema, X_1 el dígito binario que se apunta después de la primera transmisión, X_2 el dígito binario que se anota después de la segunda transmisión, $\dots$, entonces $\{X_n\}$ es una cadena de Markov.

- a) Determine la matriz de transición (de un paso).
- C b) Utilice el IOR Tutorial para encontrar la matriz de transición de 10 pasos $\mathbf{P}^{(10)}$. Utilice este resultado para identificar la probabilidad de que un dígito que entra a la red se registre correctamente después de la última transmisión.
- C c) Suponga que la red se rediseña para mejorar la probabilidad de la exactitud de una sola transmisión de 0.995 a 0.998. Repita el inciso b) para encontrar la nueva probabilidad de que un dígito que entra a la red se registre correctamente después de la última transmisión.

29.3-3. Una partícula se mueve sobre un círculo por puntos marcados 0, 1, 2, 3, 4 (en el sentido de las manecillas del reloj). La partícula comienza en el punto 0. En cada paso tiene una probabilidad de 0.5 de moverse un punto en el sentido de las manecillas del reloj (0 sigue al 4) y una probabilidad de 0.5 de moverse un punto en el sentido opuesto. Sea X_n ($n \geq 0$) la localización en el círculo después del paso n . $\{X_n\}$ es entonces una cadena de Markov.

- a) Encuentre la matriz de transición (de un paso).
- C b) Utilice el IOR Tutorial para determinar la matriz de transición de n pasos $\mathbf{P}^{(n)}$ para $n = 5, 10, 20, 40, 80$.
- C c) Utilice el IOR Tutorial para determinar las probabilidades de estado estable de los estados de la cadena de Markov. Describa cómo las probabilidades de la matriz de transición de n pasos que se obtuvo en el inciso b) se comparan con estas probabilidades de estado estable conforme n crece.

29.4-1. Dadas las siguientes matrices de transición (de un paso) de una cadena de Markov, determine las clases de las cadenas de Markov y si son recurrentes o no.

$$a) \mathbf{P} = \begin{array}{c|cccc} \text{Estado} & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}$$

$$b) \mathbf{P} = \begin{array}{c|cccc} \text{Estado} & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 2 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 3 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{array}$$

29.4-2. Dadas las siguientes matrices de transición (de un paso) de una cadena de Markov, determine las clases de las cadenas de Markov y si son recurrentes o no.

$$a) \mathbf{P} = \begin{array}{c|cccc} \text{Estado} & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 1 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 2 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 3 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \end{array}$$

$$b) \mathbf{P} = \begin{array}{c|ccc} \text{Estado} & 0 & 1 & 2 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

29.4-3. Dada la siguiente matriz de transición (de un paso), determine las clases de la cadena de Markov y si son recurrentes o no.

$$\mathbf{P} = \begin{array}{c|ccccc} \text{Estado} & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline 0 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 2 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ 4 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{array}$$

29.4-4. Determine el periodo de los estados de la cadena de Markov que tiene la siguiente matriz de transición (de un paso).

$$\mathbf{P} = \begin{array}{c|ccccc} \text{Estado} & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & \frac{3}{4} & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{array}$$

29.4-5. Considere la cadena de Markov que tiene la siguiente matriz de transición (de un paso).

$$\mathbf{P} = \begin{array}{c|ccccc} \text{Estado} & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline 0 & 0 & \frac{4}{5} & 0 & \frac{1}{5} & 0 \\ 1 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & 0 \\ 2 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{10} & \frac{2}{5} \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \end{array}$$

- a) Determine las clases de esta cadena de Markov y, para cada clase, determine si es recurrente o transitoria.
- b) Para cada una de las clases identificadas en el inciso a), determine el periodo de los estados de esa clase.

29.5-1. Reconsidere el problema 29.2-1. Suponga ahora que las probabilidades dadas, 0.5 y 0.9, se sustituyen por valores arbitrarios α y b , respectivamente. Obtenga las *probabilidades de estado estable* del estado del clima en términos de α y b .

29.5-2. Se dice que una matriz de transición $\mathbf{P}$ es doblemente estocástica si la suma de los elementos de cada columna es igual que 1; es decir,

$$\sum_{i=0}^M p_{ij} = 1, \quad \text{para toda } j.$$

Si esta cadena es irreducible y aperiódica y consiste en $M + 1$ estados, demuestre que

$$\pi_j = \frac{1}{M+1}, \quad \text{para } j = 0, 1, \dots, M.$$

29.5-3. Reconsidere el problema 29.3-3. Use los resultados del problema 29.5-2 para encontrar las probabilidades de estado estable de esta cadena de Markov. Luego, encuentre qué pasa con estas probabilidades si, en cada paso, la probabilidad de moverse a un punto en el sentido de las manecillas del reloj cambia a 0.9 y la probabilidad de moverse a un punto en sentido opuesto cambia a 0.1.

C 29.5-4. La cervecería más importante de la costa oeste (denotada con la letra A) ha contratado a un experto en IO para que analice su posición en el mercado. En especial, la empresa está preocupada por las actividades de su mayor competidor (denotada con la letra B). El analista piensa que el cambio de marca se puede modelar como una cadena de Markov que incluya tres estados: los estados A y B representan a los clientes que beben cerveza que producen las mencionadas cervecerías y el estado C representa todas las demás marcas. Los datos se toman cada mes y el analista construye la siguiente matriz de transición (de un paso) con datos históricos.

	A	B	C
A	0.8	0.15	0.05
B	0.25	0.7	0.05
C	0.15	0.05	0.8

¿Cuáles son los porcentajes de mercado en el estado estable de las dos cervecerías grandes?

29.5-5. Considere el siguiente problema de inventario de sangre al que se enfrenta un hospital. Se tiene necesidad de un tipo raro de sangre, como AB, Rh negativo. La demanda D (en pintas) durante un periodo de tres días está dada por

$$\begin{aligned} P\{D = 0\} &= 0.4, & P\{D = 1\} &= 0.3, \\ P\{D = 2\} &= 0.2, & P\{D = 3\} &= 0.1. \end{aligned}$$

Observe que la demanda esperada es de 1 pinta, puesto que $E(D) = 0.3(1) + 0.2(2) + 0.1(3) = 1$. Suponga que se surte sangre cada 3 días. El hospital propone una política para recibir una pinta en cada entrega y usar primero la más antigua. Si se requiere más sangre de la que hay en el banco, se hace un pedido de emergencia a un alto costo. La sangre se descarta si en 21 días no se ha usado. Denote el estado del sistema como el número de pintas en inventario exactamente después de una entrega. Observe que debido a la política de descartar la sangre, el estado más grande posible es 7.

a) Construya la matriz de transición (de un paso) para esta cadena de Markov.

C b) Encuentre las probabilidades de estado estable para los estados de esta cadena de Markov.

c) Use los resultados del inciso **b)** para encontrar la probabilidad de estado estable de que sea necesario descartar una pinta durante un periodo de 3 días. (*Sugerencia:* si se usa primero la sangre más vieja, una pinta tiene 21 días solo si el estado es 7, entonces $D = 0$).

d) Utilice los resultados de **b)** para encontrar la probabilidad de estado de que se necesite una entrega de emergencia durante los 3 días entre entregas normales.

C 29.5-6. En la sección 29.5, se calculó el costo promedio esperado (a largo plazo) por semana (basado solo en costos de ordenar y costos de la demanda insatisfecha) del ejemplo del inventario de cámaras de la sección 29.1. Suponga que se cambia la política de inventarios. Siempre que el número de cámaras al final de la semana sea 0 o 1, se coloca una orden que aumente este número hasta 3. De otra manera, no se coloca una orden.

Calcule de nuevo el costo promedio esperado (a largo plazo) por semana con esta nueva política de inventarios.

29.5-7. Considere el ejemplo de inventarios de la sección 29.1 con el siguiente cambio en la política. Si el nivel del inventario al final de la semana es 0 o 1, se ordenan 2 cámaras adicionales. De otra manera, no se ordena ninguna. Suponga que los costos de almacenamiento son los mismos que en la segunda subsección de la sección 29.5.

C a) Encuentre las probabilidades de estado estable de los estados de esta cadena de Markov.

b) Encuentre el costo de almacenamiento esperado a largo plazo por semana.

29.5-8. Considere la siguiente política de inventarios para cierto producto. Si la demanda durante un periodo excede el número de unidades disponibles, esta demanda insatisfecha se considera como un faltante y se surte cuando se recibe el siguiente pedido. Sea Z_n ($n = 0, 1, \dots$) la cantidad de inventario menos el número de unidades faltantes antes de ordenar al final del siguiente periodo n ($Z_0 = 0$). Si Z_n es cero o positivo, no hay pedidos atrasados. Si Z_n es negativo, entonces $-Z_n$ representa el número de unidades faltantes y el inventario es 0. Si al final del periodo n , $Z_n < 1$, se hace un pedido de $2m$ unidades, donde m es el entero más pequeño tal que $Z_n + 2m \geq 1$. Las órdenes se surten de inmediato.

Sean $D_1, D_2, \dots$, las demandas respectivas de un producto en los periodos 1, 2, $\dots$. Suponga que las D_n son variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas que toman los valores 0, 1, 2, 3, 4, cada uno con probabilidad 1/5. Sea X_n la cantidad en inventario *después* de ordenar al final del periodo n (con $X_0 = 2$), entonces

$$X_n = \begin{cases} X_{n-1} - D_n + 2m & \text{si } X_{n-1} - D_n < 1 \\ X_{n-1} - D_n & \text{si } X_{n-1} - D_n \geq 1 \end{cases} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

cuando $\{X_n\}$ ($n = 0, 1, \dots$) es una cadena de Markov. Tiene solo dos estados, 1 y 2, ya que solo se ordena cuando $Z_n = 0, -1, -2$ o -3 , en cuyo caso se pide 2, 2, 4 y 4 unidades, con lo que queda $X_n = 2, 1, 2, 1$, respectivamente.

a) Encuentre la matriz de transición (de un paso).

b) Use las ecuaciones de estado estable para determinar a mano las probabilidades de estado estable.

- c) Ahora, use el resultado del problema 29.5-2 para encontrar las probabilidades de estado estable.
- d) Suponga que el costo de ordenar es $(2 + 2m)$ si se coloca una orden, y 0 en el caso contrario. El costo del inventario por periodo es Z_n si $Z_n \geq 0$ y cero en otro caso. El costo por incumplimiento en cada periodo es $-4Z_n$ si $Z_n < 0$ y cero en el otro caso. Encuentre el costo promedio esperado (a largo plazo) por unidad de tiempo.

29.5-9 Una unidad importante consta de dos componentes colocados en paralelo. La unidad tiene un desempeño satisfactorio si uno de los dos componentes está en operación. Por tanto, solo se opera uno de ellos a la vez, pero ambos se mantienen operativos (capaces de operar) tanto como sea posible, reparándolos cuando se necesite. Un componente operativo tiene una probabilidad de 0.2 de descomponerse en un periodo dado. Cuando ocurre, el componente en paralelo opera, si está operativo, al comenzar el siguiente periodo. Solo se puede reparar un componente a la vez. Una reparación se inicia al principio del primer periodo disponible y termina al final del siguiente. Sea X_t un vector con dos elementos U y V , donde U es el número de componentes operativos al final del periodo t y V el número de periodos de reparación que transcurren para componentes que todavía no son operativos. Entonces, $V = 0$ si $U = 2$ o si $U = 1$ y la reparación del componente no operativo se está realizando. Como la reparación toma dos periodos, $V = 1$ si $U = 0$ (pues el componente no operativo espera iniciar su reparación mientras la otra entra al segundo periodo) o si $U = 1$ y el componente no operativo está en su segundo periodo. Así, el espacio de estados contiene cuatro estados $(2, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$ y $(1, 1)$. Denote estos estados por 0, 1, 2, 3, respectivamente. $\{X_t\}(t = 0, 1, \dots)$ es una cadena de Markov (suponga que $X_0 = 0$) con matriz de transición (de un paso)

$$P = \begin{array}{c|cccc} \text{Estado} & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline 0 & 0.8 & 0.2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0.2 & 0.8 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0.8 & 0.2 & 0 & 0 \end{array}$$

- C a) ¿Cuál es la probabilidad de que la unidad no esté operable después de n periodos (porque ambos componentes estén descompuestos), para $n = 2, 5, 10, 20$?
- C b) ¿Cuáles son las probabilidades de estado estable de esta cadena de Markov?
- c) Si cuesta \$30 000 por periodo que la unidad no opere (ambos componentes descompuestos) y cero en otro caso, ¿cuál es el costo promedio esperado (a largo plazo) por periodo?

29.6-1. Una computadora se inspecciona cada hora. Se encuentra que está trabajando o que está descompuesta. En el primer caso, la probabilidad de que siga así la siguiente hora es de 0.95. Si está descompuesta, se repara, lo que puede llevar más de 1 hora. Siempre que la computadora esté descompuesta (sin importar cuánto tiempo pase), la probabilidad de que siga descompuesta 1 hora más es de 0.5.

- a) Construya la matriz de transición de un paso de esta cadena de Markov.
- b) Utilice el enfoque descrito en la sección 29.6 para encontrar las μ_{ij} (el tiempo esperado de primera pasada del estado i al estado j) para toda i y j .

29.6-2. Un fabricante tiene una máquina que cuando empieza a operar al inicio del día tiene una probabilidad de 0.1 de descomponerse en algún momento de ese día. Cuando esto ocurre, la reparación se hace al siguiente día y se termina al finalizar ese día.

- a) Formule la evolución del estado de la máquina como una cadena de Markov; identifique los tres estados posibles al final del día y después construya la matriz de transición (de un paso).
- b) Utilice el enfoque descrito en la sección 29.6 para encontrar las μ_{ij} (tiempo esperado de primera pasada del estado i al estado j) para toda i y j . Use estos resultados para identificar la siguiente descompostura después de que se ha terminado una reparación.
- c) Ahora, suponga que la máquina tiene ya 20 días sin descomponerse desde la última reparación. Compare el número esperado de días completos que, *en adelante*, la máquina permanecerá en operación antes de la siguiente descompostura con el resultado correspondiente del inciso b) cuando se acaba de completar una reparación. Explique.

29.6-3. Reconsidere el problema 29.6-2. Suponga que el fabricante tiene una máquina de repuesto que usa solo cuando la máquina principal está en reparación. Durante el día de reparación, la máquina de repuesto tiene una probabilidad de 0.1 de descomponerse, en cuyo caso se repara el siguiente día. Denote los estados del sistema por (x, y) , donde x y y toman valores 1 o 0 según si la primera máquina (x) y la máquina de repuesto (y) están en operación (valor 1) o no (valor 0) al final del día. [Sugerencia: observe que $(0, 0)$ no es un estado posible.]

- a) Construya la matriz de transición (de un paso) de esta cadena de Markov.
- b) Encuentre el *tiempo esperado de recurrencia* del estado $(1, 0)$.

29.6-4. Considere el ejemplo de inventarios de la sección 29.1, pero ahora la demanda tiene la siguiente distribución de probabilidad:

$$P\{D = 0\} = \frac{1}{4}, \quad P\{D = 2\} = \frac{1}{4},$$

$$P\{D = 1\} = \frac{1}{2}, \quad P\{D \geq 3\} = 0.$$

La política de órdenes cambia al ordenar exactamente 2 cámaras al final de la semana si el inventario es cero. Como antes, no se ordena si hay cámaras en inventario. Suponga que se tiene una cámara (al final de la semana) cuando se instituye la política.

- a) Construya la matriz de transición (de un paso).
- C b) Encuentre la distribución de probabilidad del estado de esta cadena de Markov n semanas después de instituir la nueva política de inventarios, para $n = 2, 5, 10$.
- c) Encuentre las μ_{ij} (el tiempo esperado de primera pasada del estado i al j) para toda i y j .
- C d) Encuentre las probabilidades de estado estable de esta cadena de Markov.
- e) Bajo el supuesto de que la tienda paga un costo de almacenamiento por cada cámara que queda en la repisa al final de la semana, de acuerdo con la función $C(0) = 0$, $C(1) = \$2$ y $C(2) = \$8$, encuentre el costo promedio de almacenamiento a largo plazo por semana.

29.6-5. Un proceso de producción incluye una máquina que se deteriora con rapidez tanto en la calidad como en la cantidad de

producción con el trabajo pesado, por lo que se inspecciona al final de cada día. Después de la inspección, se clasifica la condición de la máquina en uno de cuatro estados posibles:

Estado	Condición
0	Tan buena como nueva
1	Operable—con un deterioro mínimo
2	Operable—con un deterioro considerable
3	Inoperable y remplazada por una máquina tan buena como nueva

El proceso se puede modelar como una cadena de Markov con matriz de transición (de un paso) **P** dada por

Estado	0	1	2	3
0	0	$\frac{7}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
1	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
2	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
3	1	0	0	0

- C **a)** Encuentre las probabilidades de estado estable.
b) Si los costos respectivos por estar en los estados 0, 1, 2, 3 son 0, \$1 000, \$3 000 y \$6 000, ¿cuál es el costo diario esperado a largo plazo?
c) Encuentre el *tiempo de recurrencia esperado* del estado 0 (esto es, el tiempo esperado que una máquina se puede usar antes de tener que reemplazarla).

29.7-1. Considere el siguiente problema de la ruina de un jugador. Un jugador apuesta \$1 en cada jugada. Tiene una probabilidad p de ganar y $q = 1 - p$ de perder. Continuará jugando hasta que quiebre o reúna una fortuna de T dólares. Sea X_n el número de dólares en posesión del jugador en la n -ésima jugada. Entonces

$$X_{n+1} = \begin{cases} X_n + 1 & \text{con probabilidad } p \\ X_n - 1 & \text{con probabilidad } q = 1 - p \end{cases} \quad \text{para } 0 < X_n < T,$$
$$X_{n+1} = X_n, \quad \text{para } X_n = 0, \text{ o } T.$$

$\{X_n\}$ es una cadena de Markov. El jugador comienza con X_0 dólares, donde X_0 es un entero positivo menor que T .

- a)** Determine la matriz de transición (de un paso) de la cadena de Markov.
b) Encuentre las clases de la cadena de Markov.
c) Sea $T = 3$ y $p = 0.3$. Use la notación de la sección 29.7 para encontrar $f_{10}, f_{1T}, f_{20}, f_{2T}$.
d) Sea $T = 3$ y $p = 0.7$. Encuentre $f_{10}, f_{1T}, f_{20}, f_{2T}$.

29.7-2. Un fabricante de videograbadoras está tan seguro de su calidad que ofrece garantía de reposición total si un aparato falla dentro de los 2 primeros años. Con base en datos compilados, la compañía ha notado que solo 1% de sus grabadoras fallan durante el primer año, mientras que 5% de ellas sobreviven el primer año, pero fallan durante el segundo. La garantía no cubre grabadoras ya reemplazadas.

- a)** Formule la evolución del estado de una grabadora como una cadena de Markov cuyos estados incluyen dos estados absorbentes que representan la necesidad de cubrir la garantía o el hecho de que una grabadora sobreviva el periodo de garantía. Después construya la matriz de transición (de un paso).
b) Utilice el enfoque descrito en la sección 29.7 para encontrar la probabilidad de que el fabricante tenga que cubrir una garantía.

29.8-1. Reconsidere el ejemplo que se presentó al final de la sección 29.8. Suponga que ahora se agrega al taller una tercera máquina, idéntica a las dos primeras. La persona de mantenimiento debe atender todas las máquinas.

- a)** Desarrolle un *diagrama de tasas* de esta cadena de Markov.
b) Construya las *ecuaciones de estado estable*.
c) Resuelva estas ecuaciones para obtener las *probabilidades de estado estable*.

29.8-2. El estado de una cadena de Markov de tiempo continuo está definido como el número de trabajos que hay en el momento actual en cierto centro de trabajo, donde se permite un máximo de dos trabajos, los cuales llegan individualmente. Siempre que hay menos de tres trabajos, el tiempo que transcurre hasta la siguiente llegada tiene una distribución exponencial con media de 2 días. Los trabajos se procesan uno a la vez y dejan el centro de inmediato. Los tiempos de procesamiento tienen una distribución exponencial con media de 1 día.

- a)** Construya el *diagrama de tasas* de esta cadena de Markov.
b) Escriba las *ecuaciones de estado estable*.
c) Resuelva estas ecuaciones para obtener las *probabilidades de estado estable*.